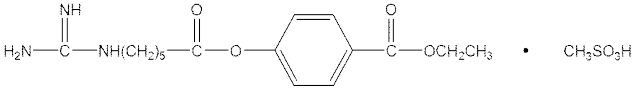
[별표 3]

# 의약품각조 제1부

(제2조제3호 관련)

# 가벡세이트메실산염
# Gabexate Mesilate



메실산가벡세이트　$C_{16}H_{23}N_3O_4 \cdot CH_4O_3S$ : 417.48

Ethyl 4−[6−(diaminomethylideneamino)hexanoyloxy] benzoate;methanesulfonic acid [*56974-61-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 가벡세이트메실산염 ($C_{16}H_{23}N_3O_4 \cdot CH_4O_3S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**제　법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성　상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 2000) 4 mL에 1−나프톨시액 2 mL 및 디아세틸시액 1 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 1 g을 물 5 mL에 녹여 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 묽은질산 2 mL 및 에탄올(95) 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 염화철(III)시액 5 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 액은 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 및 가벡세이트메실산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약은 메실산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**융　점** 90 ~ 93 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 5.5이다.

**순도시험　1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 1 mol/L 염산시액 20 mL에 넣고 수욕에서 가열하여 녹여 다시 20 분간 가열한다. 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액 10 mL를 취한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 파라옥시벤조산에틸** 이 약을 건조하여 50 mg을 달아 묽은에탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 파라옥시벤조산에틸 5.0 mg을 달아 묽은에탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 묽은에탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 μL를 가지고 정량법의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파라옥시벤조산에틸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 $Q_T$는 $Q_S$보다 크지 않다.

내부표준액　파라옥시벤조산부틸의 묽은에탄올용액(1 → 5000)

**5) 유연물질** 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 아세트산 냄새가 나지 않을 때까지 바람에 말린다. 여기에 8−퀴놀리놀의 아세톤용액(1 → 1000)을 고르게 뿌리고 바람에 말린 다음 브롬 · 수산화나트륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량**　0.3 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법**　이 약 및 가벡세이트메실산염표준품을 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 묽은에탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 3 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 가벡세이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

가벡세이트메실산염 ($C_{16}H_{23}N_3O_4 \cdot CH_4O_3S$)의 양 (mg)

$$= \text{가벡세이트메실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액　파라옥시벤조산부틸의 묽은에탄올용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 245 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 라우릴황산나트륨용액(1 → 1000) · 1-헵탄설폰산나트륨용액(1 → 200) · 아세트산(100)혼합액(540 : 200 : 20 : 1)

유 량 : 가벡세이트의 유지시간이 약 13 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 3 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 가벡세이트의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 3 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 가벡세이트의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 가벡세이트메실산염
## Gabexate Mesilate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 가벡세이트메실산염($C_{16}H_{23}N_3O_4 \cdot CH_3SO_3H$ : 417.48)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 가벡세이트메실산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 덩어리 또는 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 약 1 g을 달아 아세톤 20 mL를 넣어 녹여 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물 약 10 mg을 취하여 물 10 mL를 넣어 녹여 1 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 수욕에서 5 분동안 가열하여 식힌 다음 묽은 질산 1 mL를 넣는다. 여기에 염화철(III)시액 5방울을 넣고 수욕에서 2 분동안 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 1)의 잔류물 0.1 g에 물을 넣어 녹여 20 mL로 한 액 4 mL에 1-나프톨시액 2 mL, 디아세틸시액 1 mL 및 물 15 mL를 넣어 30 분간 방치할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

3) 1)의 잔류물 0.1 g에 가루로 한 수산화나트륨 0.2 g을 넣어 섞고 가열하여 용융시킨 다음 20 ~ 30 초간 가열을 계속한다. 물 0.5 mL를 넣은 다음 약간 과량의 묽은 염산을 넣어 가온할 때 발생하는 기체는 적신 요오드화칼륨전분지를 파란색으로 변화시킨다.

4) 이 약은 메실산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 5.0 (10 % 수용액)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 가벡세이트메실산염 1 mg 당 1 EU 미만이다. 다만, 이 약 10 mg을 정밀하게 달아 엔도톡신시험용 물을 넣어 녹이고, 엔도톡신시험용 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 다시 엔도톡신시험용 물을 넣어 정확하게 50 mL의 용액을 만든다. 이 용액 일정량을 정확하게 취하여 엔도톡신시험용 물을 넣어 적당한 농도가 되도록 검액을 만든다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**순도시험** 1) 구아니디노크론산 이 약의 표시량에 따라 가벡세이트메실산염 40 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 10 분 동안 흔들어 녹인 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산에틸 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (3 : 1 : 1)으로 약 10 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 8-옥시퀴놀린의 아세톤용액(1 → 1000)을 고르게 뿌리고 차아브롬산나트륨시액을 뿌릴 때 $R_f$ 값 약 0.7에서 빨간색의 단일 반점이 나타난다.

2) 파라옥시벤조산에틸 이 약의 표시량에 따라 가벡세이트메실산염 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 30 mL를 넣어 녹이고 에테르 50 mL씩으로 3 번 추출한다. 에테르 추출액을 모아 물 30 mL로 2 번 씻고 탈지면으로 여과하고 탈지면은 소량의 에테르로 씻고 에테르층을 모아 수욕에서 에테르를 날려보낸다. 잔류물에 에탄올을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라옥시벤조산에틸표준품 10 mg을 달아 에탄올을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 258 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 $A_T$는 $A_S$보다 크지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 20 개 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 단다. 가벡세이트메실산염($C_{16}H_{23}N_3O_4 \cdot CH_3SO_3H$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 가벡세이트메실산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정

법에 따라 시험할 때 파장 236 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

가벡세이트메실산염 ($C_{16}H_{23}N_3O_4 \cdot CH_3SO_3H$)의 양 (mg) = 가벡세이트메실산염표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 간유
## Cod Liver Oil

이 약은 대구 *Gadus macrocephalus* Tilesius 또는 명태 *Theragra chalcogramma* Pallas (Gadidae)의 신선한 간장 및 유문수 (幽門垂)에서 얻은 지방유이다.

이 약은 정량할 때 1 g에 대하여 2000 ~ 5000 비타민 A 단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 유액으로 약간 어취(魚臭)를 띤 특이한 냄새가 있으며 맛은 부드럽다.

이 약은 클로로포름과 섞인다.

이 약은 에탄올(95)에 녹기 어렵고, 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 분해가 촉진된다.

**확인시험** 이 약 0.1 g에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 염화안티몬(III)시액 3 mL를 넣을 때 액은 곧 파란색으로 되지만 이 색은 빠르게 없어진다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 0.918 ~ 0.928

**산 가** 1.7 이하

**비누화가** 180 ~ 192

**비비누화물** 3.0 % 이하

**요오드가** 130 ~ 170

**아니시딘가** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 이소옥탄을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액원액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 *p*-아니시딘의 아세트산(100) 용액(2.5 → 1000) 1 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 이소옥탄 5.0 mL을 취하여 *p*-아니시딘의 아세트산(100)용액(2.5 → 1000) 1 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 차광하여 보관한다. 이소옥탄을 공시험액으로 하여 파장 350 nm에서 검액원액의 흡광도 $A_{S1}$를 측정한다. 검액을 만든 다음 정확하게 10 분 후 표준액을 대조로 하여 파장 350 nm에서 검액의 흡광도 $A_{S2}$를 측정하여 다음 식에 따라 아니시딘가를 구할 때 30 이하이다.

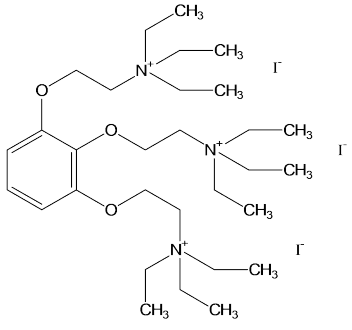
$$\text{아니시딘가} = 25 \times \frac{(1.2 \times A_{S2}) - A_{S1}}{\text{이 약의 채취량 (g)}}$$

**순도시험 변패** 이 약은 가온할 때 불쾌한 패유성 냄새가 나지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 비타민 A 정량법의 제 2 법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 거의 가득 채우거나 공기를 질소로 치환하여 보존한다.

## 갈라민트리에티오디드
## Gallamine Triethiodide



$C_{30}H_{60}I_3N_3O_3$ : 891.53

2-[2,3-*bis*[2-(Triethylazaniumyl)ethoxy]phenoxy]ethyltriethylazanium triiodide [*65-29-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 갈라민트리에티오디드 ($C_{30}H_{60}I_3N_3O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정형 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 클로로포름에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 갈라민트리에티오디드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 요오드화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.3 ~ 7.0 이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 수용액(1 → 50)은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 1.5 % 이하 (1 g, 100 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 갈라민트리에티오디드표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 정확히 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 갈라민트리에티오디드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

갈라민트리에티오디드 ($C_{30}H_{60}I_3N_3O_3$)의 양 (mg)
$= 25 \times C \times (A_T / A_S)$

$C$ : 표준액 중 갈라민트리에티오디드의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 과염소산나트륨완충액 · 아세토니트릴혼합액(69 : 31)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 5000 이상이고 대칭계수는 1.4 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 갈라민트리에티오디드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 과염소산나트륨완충액 과염소산나트륨을 물에 녹여 0.14 mol/L로 하고 10 mol/L 수산화나트륨시액 또는 0.05 mol/L 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 건조효모
## Dried Yeast

이 약은 Saccharomyces에 속하는 효모의 균체를 건조하여 가루로 한 것이다.

이 약은 정량할 때 그 1 g 중에 단백질 0.4 g 이상 및 티아민 [티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27)으로서] 100 μg 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 갈색의 가루로 특이한 냄새 및 맛이 있다.

**확인시험** 이 약은 현미경으로 볼 때 긴지름 약 6 ~ 12 μm의 원형 또는 계란형의 단세포로 되어 있다.

**순도시험 1) 변패** 이 약은 불쾌하거나 변패한 냄새나 맛이 없다.

**2) 전분** 이 약에 요오드시액을 넣고 검경할 때 흑자색으로 염색되는 알갱이를 볼 수 없거나 보이더라도 조금밖에 없다.

**건조감량** 8.0 % 이하 (1 g, 100 ℃, 8 시간).

**회 분** 9.0 % 이하 (1 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

**정 량 법 1) 단백질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

이 약 1 g 중 단백질의 양 (mg)
$= 질소\ (N)의\ 양\ (mg) \times 6.25 \times \frac{1}{검체의\ 양\ (g)}$

**2) 티아민** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 묽은염산 1 mL 및 물 80 mL를 넣어 80 ~ 85 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 30 분간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 10 분간 원심분리한다. 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하여 아세트산 · 아세트산나트륨시액 5 mL 및 효소시액 1 mL를 정확하게 넣고 45 ~ 50 ℃에서 3 시간 방치한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 크로마토그래프용칼럼 (40 ~ 110 μm의 약산성 CM-가교셀룰로오스양이온교환체 (H형) 2.5 mL를 안지름 약 1 cm, 높이 약 17 cm의 크로마토그래프관에 주입하여 조제한 것)에 넣고 1 분간에 약 0.5 mL의 속도로 유출시킨다. 다음에 소량의 물로 크로마토그래프관의 내벽을 씻고 다시 물 10 mL로 1 분간에 약 1 mL의 속도로 크로마토그래프용칼럼을 씻는다. 이 조작을 2 회 반복한다. 다음에 희석시킨 인산(1 → 50) 2.5 mL씩으로 1 분간에 약 0.5 mL의 속도로 2 회 용출하여 시험액을 모은다. 시험액에 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣고 다시 1-옥탄설폰산나트륨 10 mg을 넣어 녹이고 검액으로 한다. 따로 티아민염산염표준품 (미리 「티아민염산염」과 같은 방법으로 수분을 측정한다.) 약 15 mg을 정밀하게 달아 0.001 mol/L 염산시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상 3 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 200 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

이 약 1 g 중 티아민의 양 ($\mu$g)

= 무수물로 환산한 티아민염화물염산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{\text{검체의 양 (g)}} \times 12.5$$

내부표준액 페나세틴 10 mg을 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 희석시킨 아세토니트릴 (1 → 5)을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm 의 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

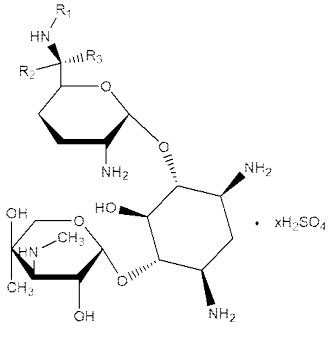
이동상 : 인산이수소칼륨 2.7 g을 물 1000 mL에 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.5로 조정한다. 이 약 800 mL에 1-옥탄설폰산나트륨 1.6 g을 녹이고 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

유 량 : 티아민의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 200 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아민, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 8 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 겐타마이신황산염
## Gentamicin Sulfate



겐타마이신 $C_1$: $R_1$ = $CH_3$ $R_2$ = $CH_3$ $R_3$ = H

겐타마이신 $C_{1a}$: $R_1$ = H $R_2$ = H $R_3$ = H

겐타마이신 $C_2$: $R_1$ = H $R_2$ = $CH_3$ $R_3$ = H

겐타마이신 $C_{2a}$: $R_1$ = H $R_2$ = H $R_3$ = $CH_3$

겐타마이신 $C_{2b}$: $R_1$ = $CH_3$ $R_2$ = H $R_3$ = H

황산겐타마이신

(3*R*,4*R*,5*R*)-2-{[(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4,6-Diamino-3-{[(2*R*,3*R*,6*S*)-3-amino-6-[(1*R*)-1-(methylamino)ethyl]oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol; sulfuric acid [*1405-41-0*]

이 약은 *Micromonospora purpurea* 또는 *Micromonospora echinospora*를 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 아미노글리코시드계 화합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 겐타마이신 $C_1$ ($C_{21}H_{43}N_5O_7$ : 477.60) 590 ~ 775 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이 있다

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 물 1 mL를 넣어 녹이고 1-나프톨의 에탄올(95)용액(1 → 500) 2 방울을 넣는다. 이 액을 황산 1 mL에 기벽을 따라 천천히 넣을 때 경계면에 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 겐타마이신황산염표준품 약 50 mg씩을 달아 물 10 mL 에 녹여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 암모니아수(28) · 메탄올혼합액(2 : 1 : 1)을 분액깔때기에 넣고 흔들어 섞은 다음 실온에서 1 시간 이상 방치하고, 이 액의 아래층 20 mL를 취하여 메탄올 0.5 mL를 넣고 이를 전개용매로 하여 전개조 덮개를 약 20 $mm^2$ 열어둔 상태로 용기 내 여지를 넣지 않고 약 17 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 요오드 증기를 쏘이고 유리판으로 박층판을 덮고 반점을 비교할 때 검액에서 얻은 3 개의 반점은 표준액에서 얻은 각각의 반점과 같은 $R_f$ 값 및 색상을 나타낸다.

3) 이 약 50 mg에 물 5 mL를 넣어 녹이고 염화바륨시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +107 ~ +121° (환산한 건조물로서 0.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.20 g을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 이 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다 (10ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가

지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 따로 클로로포름 · 암모니아수(28) · 메탄올혼합액(2 : 1 : 1)을 분액깔때기에 넣고 흔들어 섞은 다음 실온에서 1 시간 이상 방치하고, 이 액의 아래층 20 mL를 취하여 메탄올 0.5 mL를 넣고 이를 전개용매로 하여 전개조 덮개를 약 20 $mm^2$ 열어둔 상태로 용기 내 여지를 넣지 않고 약 17 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 요오드 증기를 쏘이고 유리판으로 박층판을 덮고 반점을 비교할 때 검액에서 얻은 겐타마이신 $C_1$ ($R_f$ 값 약 0.3), 겐타마이신 $C_2$ ($R_f$ 값 약 0.2) 및 겐타마이신 $C_{1a}$ ($R_f$ 값 약 0.1)의 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 겐타마이신 $C_2$의 반점보다 진하지 않다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 겐타마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**건조감량** 18.0 % 이하 (0.15 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 110 ℃, 3 시간), 검체를 취할 때는 흡습을 피한다.

**겐타마이신 성분함량비** 이 약 및 겐타마이신황산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 각각 물에 녹여 mL 당 0.65 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든 다음 이들 액 10 mL 씩을 정확하게 취하여 각각 2-프로판올 5 mL와 *o*-프탈알데히드용액 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 2-프로판올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 60 ℃의 수욕에서 15 분간 가열하고 식힌 다음 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 각 피크의 면적을 구한다 (겐타마이신 $C_1$ : 25 ~ 50 %, 겐타마이신 $C_{1a}$ : 10 ~ 35 %, 겐타마이신 $C_2$ 및 $C_{2a}$ : 25 ~ 55 %).

겐타마이신 $C_1$, 겐타마이신 $C_{1a}$, 겐타마이신 $C_2$ 및 $C_{2a}$의 각

$$\text{함량 (\%)} = \frac{A_F}{A_S} \times 100$$

$A_F$ : 각 겐타마이신의 피크면적

$A_S$ : 겐타마이신의 피크면적의 합

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 330 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 100 mm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔 또는 미세 세라믹 입자를 충전한다.

이동상 : 메탄올 700 mL에 물 250 mL 및 아세트산 (100) 50 mL를 넣어 섞은 다음 1-헵탄설폰산나트륨 5 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 약 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 겐타마이신 $C_1$ 피크에 대한 분배율 k는 2 ~ 7 이고, 겐타마이신 $C_2$ 피크의 이론단수는 1200 이상이며, 모든 두 피크 사이의 분리도 R은 1.25 이상이다. 또한 겐타마이신 $C_1$, 겐타마이신 $C_{1a}$, 겐타마이신 $C_{2a}$, 겐타마이신 $C_2$의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조작조건으로 시험을 6 회 반복할 때 모든 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ *o*-프탈알데히드용액 : *o*-프탈알데히드 1.0 g 을 메탄올 5 mL에 넣어 녹이고 미리 8 mol/L 수산화칼륨액으로 pH 10.4 로 조정한 0.4 mol/L 붕산액 95mL를 넣고 여기에 티오글리콜산 2 mL를 넣은 다음 8 mol/L 수산화칼륨액을 다시 넣어 pH 10.4로 조정한다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 (가) 종층용 및 기층용 한천배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩톤 | 6.0 g | 포도당 | 1.0 g |
| 효모엑스 | 3.0 g | 염화나트륨 | 10.0 g |
| 고기엑스 | 1.5 g | 한천 | 15.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

(나) 시험균이식용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(나)②㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 1 mL 당 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액원액으로 한다. 이 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 4.0 μg 및 1.0 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 겐타마이신황산염표준품을 건조한 다음 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 1 mL 당 1 mg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 15 ℃ 이하에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 4.0 μg 및 1.0 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 겐타마이신황산염 안연고
## Gentamicin Sulfate Ophthalmic Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 겐타마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「겐타마이신황산염」을 가지고 안연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 적당량을 달아 미리 70 ~ 85 ℃로 가온한 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 적당량을 넣어 잘 분산시키고 원심분리하여 위의 맑은 액을 가지고 「겐타마이신황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**금속성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「겐타마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 1.0 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 25 mL씩으로 3 회 추출하여 추출액을 합하고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 100 mL로 한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 겐타마이신황산염 점안액
## Gentamicin Sulfate Ophthalmic Solution

이 약은 수성의 점안제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 겐타마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「겐타마이신황산염」을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 「겐타마이신황산염」 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 겐타마이신황산염표준품 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 암모니아수(28) · 메탄올혼합액(2 : 1 : 1)의 아래층을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 3 개의 반점은 표준액에서 얻은 각각의 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**pH** 5.5 ~ 7.5.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「겐타마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 겐타마이신 약 12 mg (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 약 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 희석하여 1 mL 중 4.0 및 1.0 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 각각을 고농도검액 및 저농도검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 겐타마이신황산염 주사액
## Gentamicin Sulfate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 겐타마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「겐타마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 겐타마이신황산염으로서 0.1 g(역가)에 해당하는 양과 겐타마이신황산염표준품으로서 0.1 g(역가)씩을 달아 「겐타마이신황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 3.0 ~ 5.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 겐타마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「겐타마이신황산염」의 정량법 에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 적당한 농도의 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 겐타마이신황산염 크림
## Gentamicin Sulfate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 겐타마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「겐타마이신황산염」을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 적당량을 달아 블렌더에 넣고 미리 70 ~ 85 ℃로 가온한 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 적당량을 넣어 3 ~ 5 분간 고속으로 섞은 용액을 가지고 「겐타마이신황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**정 량 법** 「겐타마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 결정글루코사민황산염
## Crystallized Glucosamine Sulfate

이 약은 글루코사민황산염 결정간격에 염화나트륨을 흡착시켜 안정화한 것으로 정량할 때 글루코사민황산염 ($C_{12}H_{26}N_2O_{14}S$) 76.0 ~ 84.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 내지 연한 갈색의 결정성 가루로서 냄새는 없고 강한 짠맛이 있다.

이 약은 물에 녹으며 메탄올에는 녹기 어렵다.

**확인시험 1) 글루코사민알데히드기** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 중성 또는 약알칼리성으로 pH를 조정하고 페링시액 수 mL를 넣은 다음 천천히 가온하면 산화제일구리의 빨간색 침전이 생긴다.

**2) 글루코사민** 이 약의 수용액 1 mL에 2 % 아세틸아세톤 · 0.5 mol/L 탄산수소나트륨액 1 mL를 넣고 증기욕중에서 20 분간 가열하고 식힌 다음 에탄올 4 mL와 p-디메틸아미노벤즈알데히드시액 1 mL를 차례로 넣고 65 ~ 70 ℃에서 10 분간 가온하면 보라색을 나타낸다 (흡수극대 파장 : 535 ± 5 nm).

**3) 황산염** 가) 이 약의 수용액을 염산으로 산성으로 하여 염화바륨시액을 넣으면 흰색침전이 생기고 이 침전은 염산이나 질산에 녹지 않는다.

나) 이 약의 수용액에 아세트산납용액(9.5 → 100)을 넣으면 흰색침전이 생기고 이 침전은 아세트산암모늄시액에 녹는다.

**4) 나트륨** 이 약의 수용액에 코발트 · 아세트산우라닐시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞으면 황금색 침전이 생긴다.

**5) 염소** 이 약의 수용액을 묽은질산으로 산성으로 하고 질산은 용액을 넣으면 흰색침전이 생기며 이 침전은 암모니아액에 녹는다.

**6)** 이 약 20 mg을 달아 물 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 글루코사민황산염표준품 약 20 mg을 달아 물 2 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 에탄올 · 암모니아수혼합액(8 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 105 ℃에서 10 분간 건조한 다음 아래의 방법으로 확인한다.

가) 2 mol/L 과망간산칼륨액 · 4 mol/L 염산액혼합액(1 : 1)을 넣어 염소증기로 포화시킨 전개조에 박층판을 넣고 과량의 염소를 날려보낸 다음 용액 (I) 을 뿌리면 글루코사민은 $R_f$ 값 0.4에서 황금색을 띤 파란색의 반점을 나타내고 염소는 $R_f$ 값 0.74에서 흰색반점을 나타낸다.

○ 용액 (I) : 물 150 mL에 아세트산(100) 3 mL를 넣고 요오드화칼륨 1 g, *o*-톨리딘 100 mg을 녹여 여과한 액

나) 박층판에 닌히드린에탄올용액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 수 분간 가온하면 글루코사민은 분홍색 배경에 보라색 반점을 나타내고 황산염은 노란색반점을 나타내나 염소는 검출되지 않는다.

7) 이 약 및 글루코사민황산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$: + 53 ± 1° ~ +65 ± 1° (3 시간) (10 % 수용액, 200 mm, 25 ℃)

**pH** 4.0 ~ 4.4 (5 % 수용액, 25 ℃)

**순도시험 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g)

강열잔분 시험법에 따라 시험하고 그 결과에서 나트륨에 해당하는 24.78 %를 빼준다.

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 250 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루코사민황산염표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 물로 표선을 맞추고 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 각 5 mL 씩을 시험관에 취하여 0.5 mol/L 탄산수소나트륨액에 2 %의 아세틸아세톤을 녹인 아세틸아세톤용액(쓸

때 만든다) 2 mL를 넣고 잘 섞어 증기욕 중에서 정확하게 20 분간 가열한다. 냉수로 식히고 무수에탄올 12 mL와 디메틸아미노벤즈알데히드 3.2 g을 염산 120 mL와 메탄올 120 mL의 혼합액에 녹인 디메틸아미노벤즈알데히드용액 2 mL를 순서대로 가한 다음 잘 섞고 65 ~ 70 ℃ 증기욕 중에서 정확하게 10 분간 가온한다. 냉수로 식혀 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 530 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{글루코사민황산염}(C_{12}H_{26}N_2O_{14}S)\ \text{의 양 (mg)} = \text{글루코사민황산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 결정글루코사민황산염 캡슐
## Crystallized Glucosamine Sulfate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 글루코사민황산염 [$(C_6H_{13}NO_5)_2 \cdot H_2SO_4$ : 456.42]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 글루코사민황산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 글루코사민황산염 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 글루코사민황산염표준품 20 mg을 달아 물 2 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 에탄올 · 암모니아수혼합액(8 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 105 ℃에서 10 분간 건조한 후 가) 용액 (Ⅰ) 로서 염소증기를 쪼이고 과량의 염소를 날려 보낸 다음 용액 (Ⅱ) 를 뿌리면 글루코사민은 $R_f$ 값 약 0.4에서 황금색을 띤 파란색의 반점을 나타내고 염소는 $R_f$ 값 약 0.74에서 흰색반점이 나타난다.

○ 용액 (Ⅰ) : 2 mol/L 과망간산칼륨용액과 4 mol/L 염산시액혼합액(1 : 1)

○ 용액 (Ⅱ) : 물 150 mL에 아세트산(100) 3 mL를 넣고 요오드화칼륨 1 g 및 *o*-톨리딘 100 mg을 녹여 여과한 액

나) 0.2 % 닌히드린에탄올용액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 수분간 가온하면 글루코사민은 분홍색 배경에 보라색 반점을 나타내고 황산염은 노란색 반점을 나타내나 염소는 검출되지 않는다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 글루코사민황산염 ($(C_6H_{13}NO_5)_2 \cdot H_2SO_4$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 물로 표선을 맞추고 이 액 10.0 mL를 취하여 250 mL 용량플라스크에 넣고 물로 표선까지 채워 검액으로 한다. 따로 글루코사민황산염표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 물로 표선을 맞추고 이 액 10.0 mL를 취하여 250 mL 용량플라스크에 넣고 물로 표선까지 채워 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 (공시험) 각 5 mL 씩을 공시험관에 취하여 0.5 mol/L 탄산수소나트륨액에 2 %의 아세틸아세톤을 녹인 아세틸아세톤용액(쓸 때 만든다) 2 mL를 넣고 잘 섞어 증기욕 중에서 정확하게 20 분간 가열한다. 찬물로 식히고 무수에탄올 12 mL와 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 2 mL를 순서대로 넣은 다음 잘 섞고 65 ~ 70 ℃ 증기욕 중에서 정확하게 10 분간 가온한 다음 식힌다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 530 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{글루코사민황산염}((C_6H_{13}NO_5)_2 \cdot H_2SO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{글루코사민황산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 결정트립신 · 브로멜라인 정
## Crystallized Trypsin and Bromelain Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 결정트립신 및 브로멜라인을 함유한다.

**제 법** 이 약은 결정트립신 및 브로멜라인을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **결정트립신** 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 양성이다.

**2) 브로멜라인** 이 약을 가루로 하여 브로멜라인 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 탈지분유의 20 % 용액(pH 5.5)에 넣고 37 ℃로 가온할 때 이 액은 응고한다 (Rennet 반응).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **결정트립신** 기질액 3 mL 에 1 mmol/L 염산

200 μL를 넣어 이 액을 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 253 nm에서의 흡광도가 0.050이 되도록 한다. 트립신표준품 10 ~ 12 단위를 함유한 결정트립신액 200 μL를 정확하게 취하여 기질액 3 mL에 넣고 바로 5 분 동안 30 초 간격으로 흡광도를 측정한다. 시간에 대한 흡광도 곡선을 그리고 3 분 이상 변화율이 일정하게 유지되는 직선의 값들을 결정트립신의 활성값으로 사용한다. 필요한 경우 낮은 농도를 사용할 수 있다. 이 정량법의 조건에서 트립신표준품 1 단위의 활성은 분당 흡광도 0.003의 변화율을 나타낸다. mg 당 트립신 단위는 다음 식에 의하여 구한다.

$$\frac{A_1 - A_2}{0.003TW}$$

$A_1$ : 직선의 최종 활성값
$A_2$ : 직선의 최초 활성값
$T$ : 최초시간부터 최종시간까지의 경과시간 (분)
$W$ : 흡광도측정에 사용된 용액 용량에 대한 결정트립신의 중량 (mg)

○ 기질액 : 염산 *N*-벤조일-L-아르기닌-에틸에스테르 85.7 mg을 물에 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 10 mL에 0.067 mol/L 인산염완충액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 1 cm 셀에서 25 ± 0.1 ℃를 유지하며 물을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 253 nm에서의 흡광도를 측정한다. 인산염완충액으로 희석하기 전과 후의 흡광도가 0.575 ~ 0.585 가 되도록 한다.
○ 결정트립신액 : 결정트립신의 적정량을 정밀하게 달아 0.001 mol/L 염산에 녹여 약 50 ~ 60 단위/mL 결정트립신액으로 한다.

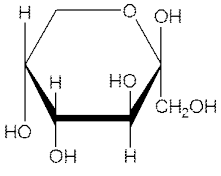
**2) 브로멜라인** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 브로멜라인 약 50000 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 효소 희석액을 넣고 A mL로 한다. 이 액을 다시 B 배로 희석하여 1 mL 중 약 40 ~ 50 단위를 함유하는 액을 만들어 검액으로 한다. 검액 1 mL를 시험관에 취하여 37 ± 0.2 ℃의 항온조에서 5 분간 방치하고 따로 37 ℃로 미리 가온한 0.6 % 카제인기질액 5 mL를 위의 검액 중에 빨리 넣고 동시에 초시계를 사용하여 정확하게 10 분이 지난 다음 침전시액 5 mL를 넣어 반응을 중지시킨다. 시험관을 그대로 37 ℃에서 40 분간 유지한 내용물을 여지로 여과한다. 이 여액을 2 시간 이내에 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 275 nm 에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다.
따로 검액 1 mL에 침전시액, 카제인기질액의 순으로 넣고 검액과 같이 처리하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 또한 티로신표준품을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산에 녹여 1 mL 중 티로신 50 μg을 함유하는 액을 만든다. 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_S$를 측정한다.

$$\text{브로멜라인의 역가 (단위/mg)} = \frac{A_T - A_0}{A_S} \times 50 \times \frac{11}{10} \times \frac{\text{A} \times \text{B}}{\text{검체채취량 (mg)}}$$

○ 효소희석액 : 최종농도로서 0.03 mol/L 시스테인염산염 및 0.006 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 함유하도록 조제한다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액 또는 0.1 mol/L 염산으로 pH 4.5로 조정한다 (용시조제).
○ 카제인기질액 : Hammersteim법에 의한 카제인 0.6 g을 0.05 mol/L 인산일수소나트륨액 80 mL에 용해한 후 1 mol/L 염산으로 pH 7.0으로 조정한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다 (용시조제).
○ 침전시액 : 0.11 mol/L 트리클로로아세트산, 0.22 mol/L 아세트산나트륨 및 0.33 mol/L 아세트산을 함유하도록 조제한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 과당
## Fructose




$C_6H_{12}O_6$ : 180.16
(3*S*,4*R*,5*R*)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
[*57-48-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 과당 ($C_6H_{12}O_6$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.
이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20) 2 ~ 3 방울을 끓는 페링시액 5 mL에 넣을 때 빨간색 침전이 생긴다.
2) 이 약 및 과당표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정

법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 4.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 25.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL, 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 1.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.0 mL의 혼합액에 물을 넣어 10.0 mL로 한 액 3.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

**2) 산** 이 약 5.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.60 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**5) 아황산염** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 0.01 mol/L 요오드시액 0.25 mL를 넣을 때 액은 노란색이다.

**3) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**6) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (4 ppm 이하).

**7) 칼슘** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 암모니아시액 2 ~ 3 방울 및 옥살산암모늄시액 1 mL 를 넣어 1 분간 방치할 때 액은 맑다.

**8) 비소** 이 약 1.5 g을 물 5 mL에 녹여 묽은황산 5 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣어 5 분간 수욕에서 가열하고 다시 농축하여 5 mL로 하여 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

**9) 5-히드록시메틸푸르푸랄류** 이 약 5.0 g을 물 100 mL에 녹인다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 284 nm에서의 흡광도는 0.32 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 4 g을 정밀하게 달아 암모니아시액 0.2 mL 및 물 80 mL 에 녹이고 30 분간 방치한 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 선광도측정법에 따라 20 ± 1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

$$\text{과당 } (C_6H_{12}O_6)\text{의 양 (mg)} = |\alpha_D| \times 1087.0$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 과당 주사액
## Fructose Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 과당 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「과당」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 맛은 달다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 과당 1 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣어 희석하거나 수욕에서 농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2 ~ 3 방울을 끓는 페링시액 5 mL에 넣을 때 빨간색 침전이 생긴다.

2) 1)의 검액 10 mL에 레소르시놀 0.1 g 및 염산 1 mL를 넣어 수욕에서 3 분간 가온할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**pH** 3.0 ~ 6.5 단, 표시농도가 5 %를 넘을 때에는 물로 5 %용액으로 조제하여 시험한다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약의 표시량에 따라 과당 5.0 g에 해당하는 양을 취하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.

**2) 비소** 이 약의 표시량에 따라 과당 1.5 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣어 희석하든가 또는 수욕에서 농축하여 5 mL로 하고 묽은황산 5 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣고 이하 「과당」의 순도시험 8)에 따라 시험한다.

**3) 5-히드록시메틸푸르푸랄류** 이 약 5.0 g에 해당하는 양을 취하여 증발시키거나 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 284 nm에서 흡광도는 0.32 이하이다.

**강열잔분** 이 약의 표시량에 따라 과당 2.0 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고하여 시험할 때 그 양은 2.0 mg 이하이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 과당 ($C_6H_{12}O_6$) 약 4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 잘 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 선광도측정법에 따라 20 ± 1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

$$\text{과당 } (C_6H_{12}O_6)\text{의 양 (mg)} = |\alpha_D| \times 1087.0$$

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 과당 · 농글리세린 주사액
## Fructose and Concentrated Glycerin Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 과당 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16) 및 농글리세린 ($C_3H_8O_3$ : 92.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 과당 및 농글리세린을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 과당** 이 약의 표시량에 따라 과당 0.5 g에 해당하는 양을 달아 레소르신 0.1 g 및 염산 1 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가온할 때 액은 빨간색을 나타낸다

**2) 농글리세린** 이 약을 가지고 농글리세린 정량법에 따라 시험할 때 표준액과 같은 유지시간에서 피크가 나타난다

**3)** 이 약의 표시량에 따라 농글리세린 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 에탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 과당 50 mg을 달아 물 1 mL를 넣어 녹이고 농글리세린 0.1 g 및 에탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · n-부탄올 · 물혼합액(5 : 4 : 1) 을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 과망간산칼륨 1 g에 물을 넣어 녹여 50 mL로 한 액과 탄산나트륨 2 g에 물을 넣어 녹여 50 mL로 한 액을 쓸 때 같은 양으로 섞어 고르게 뿌린다. 표준액 및 검액의 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**pH** 3.0 ~ 5.0

**순도시험 1) 중금속** 이 약 10 mL를 취하여 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (2.5 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 4 mL를 취하여 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (0.5 ppm 이하).

**3) 5-히드록시메틸푸르푸랄류** 이 약 5 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 284 nm에서 0.8 이하이다 (0.0024 % 이하).

**4) 아크롤레인** 이 약을 직접 검액으로 한다. 따로 아크롤레인표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 4.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 5.0 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 약에서 얻은 크로마토그램은 아크롤레인 위치에서 피크높이는 표준액에서 얻은 아크롤레인의 피크높이보다 작아야 한다 (2 ppm 이하).

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.5 m의 유리관에 150 ~ 180 $\mu$m의 기체크로마토그래프용 다공성에틸비닐벤젠-디비닐벤젠공중합체(평균공경 0.0075 $\mu$m, 500 ~ 600 $m^2/g$)를 충전한다.

칼럼온도 : 150 ℃ 부근의 일정온도

검체도입부 온도 : 180 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 35 ~ 45 mL/분

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 과당 · 농글리세린 1 mL 당 0.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 과당** 이 약의 표시량에 따라 과당 ($C_6H_{12}O_6$) 1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.1 mL 및 물을 넣어 25 mL로 하고 잘 흔들어 섞는다. 30 분간 방치한 다음 층장 100 mm로 선광도를 측정한다.

$$\text{과당 } (C_6H_{12}O_6)\text{의 양 (mg)} = [\alpha]_D^{20} \times 271.74$$

**2) 농글리세린** 이 약의 표시량에 따라 농글리세린 ($C_3H_8O_3$) 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 35 ℃ 수욕에서 감압 건고한 다음 다시 데시케이터 (감압, 실리카겔) 중에서 1 시간 건조한다. 여기에 무수피리딘 6 방울을 넣어 녹이고 1,1,1,3,3,3-헥사메틸디실라산 5 ~ 6 방울, 트리메틸클로르실란 3 방울을 넣은 다음 마개를 하고 60 ℃ 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 30 분간 가온한다. 식힌 다음 헥산 4.0 mL를 넣고 여기에 물 1 mL를 넣고 잘 흔든 다음 정치시켜 위의 맑은 액을 검액으로 한다.

따로 농글리세린표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 2 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프 법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 농글리세린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

농글리세린 ($C_3H_8O_3$)의 양(mg)

$$= \text{농글리세린표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액　0.1% 메소에리트리톨용액

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼　럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 폴리디메틸실록산을 177 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 3 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 100 ℃에서 매분 20 ℃ 씩 승온한다.

검체도입부온도 : 220 ℃

운반기체 : 질소

유　　량 : 20 ~ 30 mL/분

**저 장 법**　기밀용기.

## 과망간산칼륨
## Potassium Permanganate

$KMnO_4$ : 158.03

Potassium permanganate [*7722-64-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 과망간산칼륨 ($KMnO_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 진한 보라색의 결정으로 금속성 광택이 있다.

이 약은 물에 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 1000)은 약간 단맛이 있으며 수렴성이다.

**확인시험**　이 약의 수용액(1 → 100)은 과망간산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험**　**1) 물불용물**　이 약을 가루로 하여 2.0 g을 물 200 mL에 녹여 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 여과하고 불용물을 씻은 액이 무색이 될 때까지 물로 씻고 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 4 mg 이하이다.

**2) 비소**　이 약 0.40 g을 물 10 mL에 녹여 황산 1 mL를 넣고 과산화수소수(30)를 넣어 완전히 탈색시킨 다음 사욕에서 거의 증발하고 잔류물을 물 5 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험할 때 다음의 표준색보다 진하지 않다 (5 ppm 이하).

○ 표준색　물 10 mL에 황산 1 mL 및 검액의 조제와 같은 양의 과산화수소수(30)를 넣고 사욕에서 거의 증발하고 비소표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 5 mL로 하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작한다.

**건조감량**　0.5 % 이하 (1 g, 실리카겔, 18 시간).

**정 량 법**　이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 0.05 mol/L 옥살산액 25 mL를 500 mL 삼각플라스크에 정확하게 취하여 희석시킨 황산(1 → 20) 200 mL를 넣고 액온을 30 ~ 35 ℃로 하고 검액을 뷰렛에 넣고 가만히 흔들어 섞으면서 23 mL를 빨리 넣고 액의 빨간색이 없어질 때까지 방치한다. 다음에 55 ~ 60 ℃로 가온하고 30 초간 지속되는 빨간색이 나타날 때까지 천천히 적정한다.

0.05 mol/L 옥살산액 1 mL = 3.1607 mg $KMnO_4$

**저 장 법**　기밀용기.

## 과산화수소수
## Hydrogen Peroxide Solution

[*7722-84-1*]

이 약은 정량할 때 과산화수소 ($H_2O_2$ : 34.02) 2.5 ~ 3.5 w/v%를 함유한다.

이 약에는 적당한 보존제 0.05 % 이하를 넣는다.

**성　　상**　이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없거나 또는 오존과 같은 냄새가 있다.

이 약은 산성이며 용기의 입구에서 거품을 낸다.

이 약은 산화제 또는 환원제와 접촉할 때 빨리 분해된다.

이 약은 가열할 때 분해될 수 있다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

비중　$d\,^{20}_{20}$ : 약 1.01

**확인시험**　이 약 1 mL에 묽은황산 1 방울을 넣은 물 10 mL를 넣고 흔든 다음 에테르 2 mL를 넣고 이크롬산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 물층은 연한 파란색을 나타내고 흔들어 섞어 방치할 때 연한 파란색은 에테르층으로 옮겨진다.

**순도시험**　**1) 산**　이 약 25.0 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 2.5 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**2) 중금속**　이 약 5.0 mL에 물 20 mL 및 암모니아시액 2 mL를 넣고 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.5 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

**3) 비소**　이 약 1.0 mL에 암모니아시액 1 mL를 넣고 수욕에서 증발건고한다. 잔사를 가지고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 바륨**　이 약 10 mL에 묽은황산 2 방울을 넣을 때 10

분 이내에 혼탁하거나 침전이 생기지 않는다.

**5) 보존제** 이 약을 잘 흔들어 그 100 mL를 취하여 클로로포름 · 에테르혼합액(3 : 2) 50 mL, 25 mL 및 25 mL로 추출하고 모든 추출액을 합하여 미리 질량을 단 용기에 넣고 실온에서 날려 보내고 잔류물을 데시케이터 (실리카겔)에서 2 시간 건조할 때 그 양은 50 mg 이하이다.

**6) 중발잔류물** 이 약 20.0 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 20 mg 이하이다.

**정 량 법** 이 약 2 mL를 정확하게 취하여 물 20 mL를 넣은 플라스크에 넣고 묽은황산 20 mL를 넣은 다음 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL = 1.701 mg $H_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 과산화수소수35%
## Hydrogen Peroxide Solution 35%

$H_2O_2$ : 34.01

이 약은 과산화수소수의 수용액으로 적당한 안정제를 함유한다. 이 약은 정량할 때 과산화수소 ($H_2O_2$ : 34.01) 34.5 ~ 35.5 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 맑은 무색의 액으로 냄새가 없거나 오존과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL는 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 2.0 ~ 3.7

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.132 ~ 1.137 (제 1 법)

**순도시험 1) 산** 이 약 30.0 g을 취하여 새로 끓여 식힌 물 150 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.60 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**2) 중금속** 이 약 5.0 g을 물 20 mL 및 암모니아시액 2 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은 아세트산 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**3) 비 소** 이 약 1.0 g을 암모니아시액 1 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유기안정제** 이 약 100 g을 달아 에테르 및 클로로포름의 혼합액 (2 : 3) 50 mL, 25 mL 및 25 mL를 써서 추출하고 모든 추출액을 합한 다음 수욕상에서 가열하여 에테르 및 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 데시케이터 (실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조한다 (50 mg 이하).

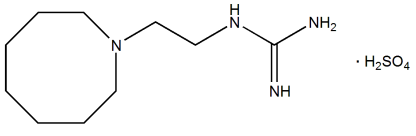
**5) 중발잔류물** 이 약 20.0 g을 수욕상에서 증발건고하여 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조한다 (20 mg 이하).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은황산 10 mL를 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 홍색이 30 초간 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL
= 1.7007 mg $H_2O_2$

**저장방법** 차광한 기밀용기, 30 ℃ 이하.

## 구아네티딘황산염
## Guanethidine Sulfate




황산구아네티딘 $C_{10}H_{22}N_4 \cdot H_2SO_4$ : 296.39

2-[2-(Azocan-1-yl)ethyl]guanidine;sulfuric acid [*645-43-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 구아네티딘황산염 ($C_{10}H_{22}N_4 \cdot H_2SO_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 포름산에 썩 잘 녹고 물에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 251 ~ 256 ℃ (감압모세관, 분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 4000) 4 mL에 1-나프톨시액 2 mL, 디아세틸시액 1 mL 및 물 15 mL를 넣고 30 분간 방치할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 및 구아네티딘황산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.7 ~ 5.7이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어

녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 황산메틸이소티오우레아** 이 약 2.0 g을 달아 수산화나트륨시액 80 mL을 넣어 녹이고 10 분간 방치한다. 다음 염산 60 mL, 브롬화나트륨 2 g 및 물을 넣어 녹여 200 mL로 하고 1/60 mol/L 브롬산칼륨액 0.70 mL 및 요오드화아연전분시액 2 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색을 나타낸다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

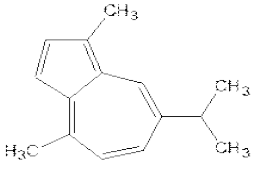
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL을 넣어 녹인 다음 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(6 : 1) 70 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.639 mg $C_{10}H_{22}N_4 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 구아야줄렌
## Guaiazulene



$C_{15}H_{18}$ : 198.30

1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene; 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene,
[*489-84-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 구아야줄렌 ($C_{15}H_{18}$) 97.0 ~ 102.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 진한 파란색의 결정 및 액체로서 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올, 에테르 및 클로로포름에 잘 녹고, 석유벤진에 조금 녹으며, 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의해 천천히 분해된다.

**확인시험 1)** 이 약 0.1 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 피크르산의 에탄올용액(1 → 50) 6 mL를 넣어 수욕에서 증발 농축한 다음 방치한다. 생성된 청자색의 결정을 여과하여 에탄올 소량으로 씻고 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 121 ~ 125 ℃ (분해)이다.

**2)** 이 약의 석유벤진용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 604 ~ 608 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 29 ~ 32 ℃ (제 2 법)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.2 g을 달아 에테르를 넣어 녹이고 5.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 3 $\mu$L를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 자동적분법에 따라 피크면적을 측정할 때 용매 및 주피크 이외의 피크면적의 총합은 주피크면적에 대하여 2 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 ~ 4 mm, 길이 약 1.5 m인 스테인레스강관에 폴리에틸렌글리콜 6000을 177 ~ 250 $\mu$m의 기체크로마토그래프용 규조토에 5 %의 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180 ℃ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 구아야줄렌의 피크가 약 17 분 후에 나타나도록 질소의 유량을 조절한다.

검출감도 : 희석시킨 검액(1 → 100)을 가지고 측정한 크로마토그램의 구아야줄렌의 피크 높이가 기록계 전체눈금의 약 1/2 높이를 나타내도록 감도를 조절한다.

**수 분** 0.5 %이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정)

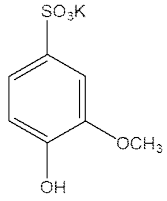
**강열잔분** 0.1 %이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 자외가시부흡광도측정법에 따라 에탄올을 대조로 하여 파장 605 nm에서 흡광도 $A$를 측정한다.

$$\text{구아야줄렌 } (C_{15}H_{18})\text{의 양 (mg)} = \frac{A}{22.10} \times 1000$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 구아야콜설폰산칼륨
## Potassium Guaiacolsulfonate




설포가야콜 $C_7H_7KO_5S$ : 242.29

Potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate [*1321-14-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 구아야콜설폰산칼륨 ($C_7H_7KO_5S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 약간 쓰다. 이 약은 물 또는 포름산에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95), 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 염화철(III)시액 2 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 구아야콜설폰산칼륨표준품 0.25 g을 물에 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이들 액 10 mL씩을 취하여 pH 7.0 인산염완충액을 넣어 각각 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.8 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.030 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 셀레늄** 이 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1000 mL 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)용액(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.20 g을 이동상 200 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 구아야콜설폰산칼륨 이외의 피크면적의 합계면적은 표준액의 구아야콜설폰산칼륨의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 279 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 20 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용디메틸아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 메탄올혼합액 (20 : 1)

유 량 : 구아야콜설폰산칼륨의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 5 μL에서 얻은 구아야콜설폰산칼륨의 피크높이가 10 mm 이상이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 구아야콜설폰산칼륨 50 mg 및 구아야콜 50 mg을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 구아야콜, 구아야콜설폰산칼륨의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

측정범위 : 구아야콜설폰산칼륨의 유지시간의 약 2 배 범위

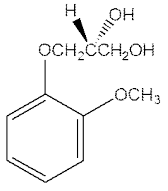
**수 분** 3.0 ~ 4.5 % (0.3 g, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 포름산 2.0 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 24.229 mg $C_7H_7KO_5S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 구아이페네신
## Guaifenesin



및 거울상이성질체

구아야콜글리세린에테르 $C_{10}H_{14}O_4$ : 198.22
(*RS*)−3−(2−Methoxyphenoxy)propane−1,2−diol
[*93−14−1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 구아이페네신 ($C_{10}H_{14}O_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 열탕 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 물에 조금 녹으며 에테르에는 녹기 어렵다.

이 약의 에탄올(95)용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 포름알데히드액 · 황산시액 1 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 구아이페네신표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수 나타낸다.

3) 이 약 및 구아이페네신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 80 ~ 83 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.7 g에 물 25 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.020 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g에 물 25 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유리구아야콜** 이 약 1.0 g을 달아 물 25 mL를 정확하게 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 검액으로 한다. 따로 구아야콜 0.10 g을 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 헥산시아노철(Ⅲ)산칼륨시액 1.0 mL 및 4-아미노안티피린용액(1 → 200) 5.0 mL씩을 넣어 정확하게 5 초간 흔들어 섞는다. 곧 탄산수소나트륨용액(1 → 1200)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 4−아미노안티피린용액을 넣은 때부터 정확하게 15 분 후에 물 25 mL를 써서 같은 방법으로 조작한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 500 nm에서 검액에서 얻은 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다.

**6) 유연물질** 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(40 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액을 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 구아이페네신 표준품을 건조하여 약 60 mg씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL씩를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 273 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{구아이페네신 } (C_{10}H_{14}O_4)\text{의 양 (mg)} = \frac{A_T}{A_S} \times W_S$$

$W_S$ : 구아이페네신표준품의 양 (mg)

**저 장 법** 기밀용기.

## 구아이페네신 · 덱스트로메토르판 브롬화수소산염 · 슈도에페드린염산염 시럽
## Guaifenesin, Dextromethorphan Hydrobromide and Pseudoephedrine Hydrochloride Syrup

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 구아이페네신 ($C_{10}H_{14}O_4$ : 198.22), 덱스트로메토르판브롬화수소산염 ($C_{18}H_{25}NO \cdot HBr$ : 352.31) 및 슈도에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ : 201.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「구아이페네신」, 「덱스트로메토르판브롬화수소산염」 및 「슈도에페드린염산염」을 가지고 시럽제 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간은 같다.

**pH** 3.5 ~ 5.5

**정 량 법** 이 약을 가지고 구아이페네신 ($C_{10}H_{14}O_4$) 약 100 mg 에 해당하는 양 [덱스트로메토르판브롬화수소산염 ($C_{18}H_{25}NO \cdot HBr$) 약 10 mg 및 슈도에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$) 약 30 mg]을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 5 분간 초음파처리한 다음 공경 0.45 $\mu$m의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 구아이페네신표준품 약 100 mg, 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물표준품(미리 수분을 측정한다.) 약 10 mg 및 슈도에페드린염산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$ 및 $A_{S3}$를 구한다.

구아이페네신 ($C_{10}H_{14}O_4$)의 양 (mg)
= 구아이페네신표준품의 양 (mg) × ($A_{T1}$ / $A_{S1}$)

덱스트로메토르판브롬화수소산염 ($C_{18}H_{25}NO \cdot HBr$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 덱스트로메토르판브롬화수소산염표준품의 양 (mg) × ($A_{T2}$ / $A_{S2}$)

슈도에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 슈도에페드린염산염표준품의 양 (mg) × ($A_{T3}$ / $A_{S3}$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 1000 mL 용량플라스크에 물을 넣고 트리플루오로아세트산 1 mL를 가한 다음, 물로 표선을 맞춘다.

이동상 B : 1000 mL 용량플라스크에 메탄올을 넣고 트리플루오로아세트산 1 mL를 가한 다음, 메탄올로 표선을 맞춘다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 3.0 | 95 | 5 |
| 3.0 ~ 15.0 | 95 → 30 | 5 → 70 |
| 15.0 ~ 16.0 | 30 → 0 | 70 → 100 |
| 16.0 ~ 16.1 | 0 → 95 | 100 → 5 |
| 16.1 ~ 26.0 | 95 | 5 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 슈도에페드린염산염, 구아이페네신, 덱스트로메토르판브롬화수소산염 피크의 순서로 유출하고 구아이페네신과 덱스트로메토르판브롬화수소산염 피크의 분리도는 9.2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 구아이페네신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 규산마그네슘
## Magnesium Silicate

이 약은 정량할 때 이산화규소 ($SiO_2$ : 60.08) 45.0 % 이상 및 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 20.0 % 이상을 함유하고 이산화규소와 산화마그네슘과의 비 (%)는 2.2 ~ 2.5이다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 고운 가루로 냄새와 맛은 없다. 이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 녹이고 흔들어 섞어 여과하고 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

2) 백금선 끝을 둥글게 하여 이것에 인산수소암모늄나트륨사수화물의 융해구를 만들어 여기에 이 약을 묻혀 다시 융해할 때 구중 (球中)에 불용융의 덩어리를 볼 수 있으며 융해구를 식히면 불투명하게 되고 망목상의 모양이 생긴다.

**순도시험** **1) 가용성염** 이 약 10.0 g에 물 150 mL를 넣어 수욕에서 60 분간 흔들어 섞고 식힌 다음 물을 넣어 150 mL로 하고 원심분리하여 얻은 맑은 액 75 mL를 취하여 여기에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하고 다시 700 ℃에서 2 시간 강열할 때 그 양은 20 mg 이하이다.

**2) 알칼리** 1)의 검액 20 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 염산 1.0 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

**3) 염화물** 1)의 검액 10 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.75 mL를 넣는다 (0.053 % 이하).

**4) 플루오르화물** 규산마그네슘으로서 5.0 g을 달아 0.1 mol/L 염산시액 45 mL를 넣고 실온에서 15 분간 흔들어 섞은 다음 공경 0.45 μm인 멤브레인필터로 여과한다. 여과한 필터를 0.1 mol/L 염산시액 1 mL로 세척하고, 5 회 반복하여 세척한 세척액을 플라스크에 모은 다음 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알리자린콤플렉손을 60 % 2-프로판올에 녹여 1 mL 중 0.1 g을 함유하도록 하고, 필요시 여과하여 지시액으로 한다. 검액 5.0 mL를 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 지시액 5.0 mL를 넣고 물을 넣어 25 mL가 되게 한 다음 실온에서 1 시간 방치한다. 이 액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액 5.0 mL에 지시액 5.0 mL 및 물 15.0 mL를 넣어 혼합한 액을 공시험액으로 하여 자외가시부흡광도 측정법에 따라 시험할 때 파장 620 nm 에서의 검액의 흡광도는 다음 비교액 5 mL의 흡광도보다 크지 않다 (10 ppm 이하).

○ 비교액　플루오르화나트륨을 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 1 mL 중 2.21 μg을 함유하도록 한다.

**5) 황산염** 1)의 잔류물에 묽은염산 3 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열한 다음 물 30 mL 를 넣어 여과하고 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 4 mL를 취하여 여기에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**6) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 20 mL 및 염산 3 mL를 넣어 2 분간 끓인 다음 여과하고 물 5 mL씩으로 2 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가온하여 녹이고 필요하면 여과하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 0.4 g에 묽은염산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가만히 가열하여 빨리 식힌 다음 원심분리한다. 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 원심분리한다. 다시 물 10 mL를 넣어 같은 조작을 하고 모든 추출액을 합하여 수욕에서 가열농축하여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**강열감량** 34 % 이하 (0.5 g, 850 ℃, 3 시간).

**제 산 력** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 정확하게 0.1 mol/L 염산 30 mL 및 물 20 mL를 넣어 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞고 식힌 다음 위의 맑은 액 25 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 잘 흔들어 섞으면서 적정한다. 이 약의 강열감량에서의 잔류물로 환산할 때 그 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산의 소비량은 140 ~ 160 mL이다.

**정 량 법** **1) 이산화규소** 이 약 약 0.7 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 황산시액 10 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 25 mL를 넣어 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 15 분간 가열한다. 위의 맑은 액을 정량용여과지를 써서 여과하고 잔류물에 열탕 25 mL를 넣어 저어 섞고 경사하여 여과지 위에 옮겨 여과한다. 다시 잔류물은 같은 방법으로 열탕 25 mL씩으로 2 회 씻은 다음 잔류물을 여과지 위에 옮기고 씻은 액이 황산염의 정성반응 1)을 나타내지 않을 때까지 열탕으로 씻고 잔류물을 여과지와 같이 백금도가니에 넣고 강열하여 회화하고 다시 775 ~ 825 ℃에서 30 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 달아 a (g)로 한다. 다음에 잔류물을 물로 적시고 플루오르화수소산 6 mL 및 황산 3 방울을 넣고 증발건고한 다음 5 분간 강열하고 식힌 다음 질량을 달아 b (g)로 한다.

$$\text{이산화규소 } (SiO_2)\text{의 함량 } (\%) = \frac{a-b}{\text{검체의 양 (g)}} \times 100$$

**2) 산화마그네슘** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 50 mL 삼각플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액 10 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 100 mL 용

량플라스크에 옮기고 삼각플라스크는 물로 씻고 씻은 액 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액 50 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 희석시킨 2,2′;2″ – 니트릴트리에탄올(1 → 2) 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 암모니아시액 2.0 mL 및 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 10 mL를 넣어 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0152 mg MgO

**3) 이산화규소 (SiO2)와 산화마그네슘 (MgO)과의 비 (%)** 정량법 1) 및 2)의 값에서 구한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 규산알루민산마그네슘 정
## Magnesium Aluminosilicate Tablets

이 약은 정량할 때 규산알루민산마그네슘 표시량의 27.0 ~ 34.3 %에 해당하는 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 및 20.5 ~ 27.7 %에 해당하는 산화마그네슘 (MgO : 40.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「규산알루민산마그네슘」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약의 표시량에 따라 규산알루민산마그네슘 약 0.5 g에 해당하는 양을 달아 묽은황산(1 → 3) 5 mL를 넣어 흰색 연기가 발생할 때까지 가열하여 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 잔류물은 확인시험 3)에 쓴다. 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 생긴 침전을 여과한다. 여액은 확인시험 2)에 쓴다. 잔류물에 묽은염산을 넣어 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 확인시험 1)의 여액은 마그네슘염의 정성반응 2)를 나타낸다.

**3)** 확인시험 1)의 잔류물을 물 30 mL로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10000) 2 mL를 넣고 다시 물 30 mL로 씻을 때 침전은 파란색을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제 산 력** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 규산알루민산마그네슘 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 마개달린 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 100 mL를 정확하게 넣어 마개를 하여 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 50 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 잘 흔들어 섞으면서 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 규산알루민산마그네슘의 환산한 건조물 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산 소비량은 250 mL 이상이다.

**정 량 법 1) 산화알루미늄** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 규산알루민산마그네슘 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 삼각플라스크에 넣고 묽은염산 3.5 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 250 mL 용량플라스크에 옮겨 삼각플라스크는 물로 씻고 세액 및 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액 20 mL를 정확하게 취하여 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 20 mL를 정확하게 넣고 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 (pH 4.8) 8 mL 및 물 20 mL를 넣은 다음 5 분간 끓여 식힌 다음 에탄올(95) 50 mL를 넣고 0.02 mol/L 황산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 연한 어두운 녹색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.020 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 정량법 1)의 검액 50 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 트리에탄올아민용액(1 → 2) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 암모니아 · 염화암모늄완충액(pH 10.7) 5 mL를 넣고 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 0.04 g). 다만, 적정의 종말점은 적자색이 30 초간 지속하는 파란색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.8061 mg MgO

**저 장 법** 기밀용기.

## 규산알루민산마그네슘 현탁액
## Magnesium Aluminosilicate Suspension

이 약은 정량할 때 규산알루민산마그네슘 건조물 표시량의 27.0 ~ 34.3 %에 해당하는 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 및 20.5 ~ 27.7 %에 해당하는 산화마그네슘 (MgO : 40.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「규산알루민산마그네슘」을 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **규산알루민산마그네슘 중 산화알루미늄** 이 약의 표시량에 따라 규산알루민산마그네슘 약 0.5 g에 해당하는 양을 취하여 희석시킨 황산(1 → 3) 5 mL를 넣어 흰 연기가 발생할 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 이 여액에 강암모니아수를 넣어 중성으로 한 다음 다시 여과하고 그 침전물을 묽은염산으로 녹여 약산성으로 한 액은 알루미늄의 정성반응을 나타낸다.

2) **규산알루민산마그네슘 중 산화마그네슘** 이 약의 표시량에 따라 규산알루민산마그네슘 약 0.5 g에 해당하는 양을 취하여 희석시킨 황산(1 → 3) 5 mL를 넣어 흰 연기가 발생할 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 이 여액에 강암모니아수를 넣어 중성으로 한 다음 다시 여과한다. 이 여액에 대하여 시험할 때 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 7.5 ~ 9.5

**제산력** 이 약의 표시량에 따라 규산알루민산마그네슘 0.1 g (규산알루민산마그네슘 건조물 83 mg)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 유리마개 플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 50 mL를 정확하게 넣은 다음 약 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 물로 씻는다. 여액 및 세액을 합하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 5 방울).

이 약 규산알루민산마그네슘(건조물) 1 g은 0.1 mol/L 염산 250 mL 이상이다.

**정량법** 1) **산화알루미늄** 이 약의 표시량에 따라 규산알루민산마그네슘 약 1 g (규산알루민산마그네슘 건조물 830 mg)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 묽은염산 40 mL를 넣고 수욕에서 증발 건고시킨다. 이 증발잔류물을 110 ℃ 건조기 중에서 1 시간 건조시킨 다음 이 잔류물에 염산시액 80 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 열탕으로 진탕추출 여과한다. 잔류물을 열탕으로 세척하여 세액과 합한다. 동일조작을 2회 반복한다. 여액과 세액에 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL, 아세트산 · 아세트산암모늄완충액(pH 3.0) 5 mL 및 강암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 pH 3.0으로 조정한다. Cu-PAN시액 0.5 mL를 가해서 끓이면서 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정 종말점은 액이 빨간색에서 노란색으로 변하여 1 분 이상 지속되는 점으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.5098 mg $Al_2O_3$

2) **산화마그네슘** 이 약의 표시량에 따라 규산알루민산마그네슘 약 1 g (규산알루민산마그네슘 건조물 830 mg)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 묽은염산 40 mL를 넣고 수욕에서 증발 건고시킨다. 이 증발잔류물을 110 ℃ 건조기 중에서 1 시간 건조시킨 다음 이 잔류물에 염산시액 80 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 열탕으로 진탕추출 여과한다. 잔류물을 열탕으로 세척하여 세액과 합한다. 동일조작을 2 회 반복한다. 여액과 세액에 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 검액으로 한다. 검액 10 mL를 정확하게 취하여 물 20 mL를 넣고, 염화암모늄 2 g 및 메틸레드시액 1 방울을 넣고 끓을 때까지 가열한 다음 액의 색이 노란색으로 변할 때까지 조심하면서 암모니아시액을 넣고 2 분간 끓인 다음 여과하여 침전을 뜨거운 염화암모늄용액(1 → 50)으로 잘 씻고 여액과 세액을 합한다. 이 여액에 트리에탄올아민 3 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL 및 강암모니아수 5 mL를 넣어 pH 10.0 으로 조정하고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T시액 4 방울). 다만, 적정의 종말점은 액이 빨간색이 완전히 소실되고 약한 청녹색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.4030 mg MgO

**저장법** 기밀용기.

## 그라미시딘
## Gramicidin

[*1405-97-6*]

이 약은 *Bacillus brevis Dubos*를 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 펩티드계 화합물의 혼합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 그라미시딘 900 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 6 mol/L 염산시액 2 mL를 넣어 가끔 흔들면서 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 6 mol/L 수산화나트륨시액으로 중화하고 닌히드린 · 아세트산시액 1 mL 및 피리딘 0.5 mL를 넣어 2 분간 가열할 때 액은 청자색 ~ 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 그라미시딘표준품의 메탄올용액(1 →

20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**융 점** 229 ℃ 이상 (건조한 다음).

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**정 량 법 비탁법** (1) 배지 (가) 시험균이식용한천배지

| | |
|---|---|
| 카제인제펩톤 | 5.0 g |
| 인산이수소칼륨 | 2.0 g |
| 효모엑스 | 20.0 g |
| 폴리소르베이트80 | 0.1 g |
| 포도당 | 10.0 g |
| 한천 | 15.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균한 다음 pH가 6.7 ~ 6.8이 되도록 한다.

(나) 시험균부유용액체배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 다)(2)(나)의 배지를 쓴다.

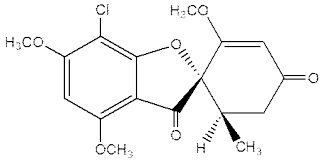
(2) 시험용균 및 시험용균액의 조제 *Enterococcus hirae* ATCC 10541을 시험용균으로 한다. 이 시험용균을 고층으로 만든 시험균이식용한천배지에 천자(穿刺)배양하고 36.5 ~ 37.5 ℃에서 20 ~ 24 시간, 적어도 3 회 계대배양한 다음 1 ~ 5 ℃ 에 저장한다. 이 균을 시험균부유용액체배지 10 mL에 이식하고 36.5 ~ 37.5 ℃에서 20 ~ 24 시간 배양하여 시험균원액으로 한다. 쓸 때 이 시험균원액에 시험균부유용 액체배지를 넣어 파장 580 nm에서 투과율이 50 ~ 60 %가 되도록 하고, 이 액 1 mL에 대하여 시험균부유용액체배지 200 mL을 넣어 시험균액으로 한다.

(3) 이 약 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액의 적당량을 정확하게 취하여 희석용매를 넣어 1 mL 중에 0.02 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 그라미시딘표준품(미리 0.67 kPa이하, 60 ℃에서 3 시간 건조한다.) 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 쓸 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 희석용매를 넣어 1 mL 중에 0.02 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 표준액 0.155 mL, 0.125 mL, 0.100 mL, 0.080 mL, 0.065 mL, 검액 0.100 mL 및 희석용매 0.100 mL를 취하여 시험관에 넣고 각각에 시험용균액 10 mL를 넣은 후 마개를 닫고 37.5 ℃에서 180 ~ 270 분 배양하고 포름알데히드용액(1 → 3) 0.5 mL를 넣는다. 항생물질의 미생물학적 역가시험법 다)(6)에 따라 시험한다. 단, 파장은 530 nm로 한다.

○ 희석용매 프로필렌글리콜 390 mL에 에탄올(99.5) · 아세톤혼합액(9 : 1) 210 mL를 넣고 증류수를 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 그리세오풀빈
## Griseofulvin




$C_{17}H_{17}ClO_6$ : 352.77

(1′*S*,6′*R*)−7−Chloro−2′,4,6−trimethoxy−6′−methyl−3*H*−spiro[benzofuran−2,1′−cyclohex[2]ene]−3,4′−dione [*126−07−8*]

이 약은 *Penicillium griseofulvum* 또는 *Penicillium janczewskii*를 배양하여 얻은 항진균활성을 가지는 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 그리세오풀빈 ($C_{17}H_{17}ClO_6$) 960 ~ 1020 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*−디메틸포름아미드에 녹고, 아세톤에 조금 녹으며, 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고, 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 그리세오풀빈의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 그리세오풀빈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +350 ~ +364° (환산한 건조물로서 0.25 g, N,N−디메틸포름아미드 25 mL, 200 mm).

**융 점** 218 ~ 222 ℃

**순도시험** 1) **산** 이 약 0.25 g을 중화에탄올 20 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 2 방울과 0.02 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL을 넣을 때 액은 빨간색이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (25 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. (2 ppm 이하).

**4) 석유에테르가용물** 이 약 1.0 g을 석유에테르 20 mL에 넣어 흔들어 섞고 환류냉각기를 달아 10 분간 끓인다. 식힌 다음 건조여과지를 써서 여과하고 여과지를 석유에테르 15 mL씩으로 2 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 수욕에서 석유에테르을 증발시키고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 잔류물은 0.2 % 이하이다.

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g에 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣고 아세톤을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 그리세오풀빈표준품 5.0 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 아세톤을 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 데클로로그리세오풀빈의 피크면적비 $Q_1$, 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 데히드로그리세오풀빈의 피크면적비 $Q_2$ 및 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 그리세오풀빈의 피크면적비 $Q_S$를 구할 때 $Q_1/Q_S$는 0.6 이하이고 (3.0 % 이하), $Q_2/Q_S$는 0.15 이하이다 (0.75 % 이하).

내부표준액 9,10-디페닐안트라센의 아세톤용액(1 → 500)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 1 m의 유리관에 기체크로마토그래프용 25 % 페닐 ~ 25 % 시아노프로필메틸실리콘폴리머를 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 1 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 ℃ 부근의 일정온도

검체도입부온도 : 270 ℃ 부근의 일정온도

검출기온도 : 300 ℃ 부근의 일정온도

운반 기체 : 질소

유 량 : 그리세오풀빈의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액의 아세톤용액(1 → 10)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 μL에서 얻은 내부표준물질의 피크면적에 대한 그리세오풀빈의 피크면적비가 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 그리세오풀빈의 피크면적비의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 그리세오풀빈의 순서로 유출되고 그 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 그리세오풀빈 피크면적비의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

상대유지시간 : 그리세오풀빈에 대한 데클로로그리세오풀빈과 데히드로그리세오풀빈의 상대유지시간은 각각 약 0.6 및 1.2 이다.

**이상독성부정시험** 이 약 0.1 g을 증류수 0.5 ~ 1 mL에 현탁하여 녹여 체중 17 ~ 22 g 의 건강한 마우스 5 마리에 각각 경구투여 한다. 동물은 시험 전 적어도 5 일 동안 관찰하였을 때 이상이 없는 것을 사용한다. 투여 후 48 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물은 한 마리도 없다. 만약 1 마리가 죽은 경우에는 5 마리를 가지고 다시 시험하여 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 그리세오풀빈표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹인 다음 내부표준액 20 mL씩을 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 그리세오풀빈의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{그리세오풀빈 } (C_{17}H_{17}ClO_6)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{그리세오풀빈표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액(1 → 400)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 그리세오풀빈의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 그리세오풀빈, 내부표준물질의 순서로 유출하

고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 그리세오풀빈의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 그리세오풀빈 정
## Griseofulvin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 그리세오풀빈($C_{17}H_{17}ClO_6$ : 352.77)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「그리세오풀빈」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 그리세오풀빈 15 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 100 mL를 넣어 강하게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 1 mL에 에탄올(95)을 넣어 10 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 234 ~ 238 nm, 290 ~ 294 nm 및 323 ~ 328 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g(미세말로 한 것), 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 1 mL 당 라우릴황산나트륨 40.0 mg을 함유하는 용액 1000 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 90 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 물(4 : 1)용액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 그리세오풀빈표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 291 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 90 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

그리세오풀빈 ($C_{17}H_{17}ClO_6$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= Cs \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 100000$$

$Cs$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 정 중 그리세오풀빈 ($C_{17}H_{17}ClO_6$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 $V$/5 mL를 넣어 초음파로 붕해하고 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 5$V$/8 mL로 하고 20 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 1 mL 중에 그리세오풀빈 1.25 mg (역가)을 함유하도록 *N,N*-디메틸포름아미드를 정확하게 넣어 $V$ mL로 하여 원심분리한다. 상층액 8 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 20 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

그리세오풀빈 ($C_{17}H_{17}ClO_6$)의 양 [mg (역가)]

$$= Ws \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{32}$$

$W_S$ : 그리세오풀빈표준품의 양 [mg (역가)]

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액 (1 → 2000)

**정 량 법** 이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 표시역가에 따라 그리세오풀빈 약 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 정밀히 달아 물을 넣고 초음파 처리한 다음 *N,N*-디메틸포름아미드 100 mL를 넣고 20 분 동안 세게 흔들어 섞은 후 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 250 mL로 하여 여과한다. 이 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 20 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 그리세오풀빈표준품 약 40 mg (역가)을 정밀히 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 20 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하「그리세오풀빈」의 정량법에 따라 시험한다.

그리세오풀빈 ($C_{17}H_{17}ClO_6$)의 역가 (μg)

$$= \text{그리세오풀빈표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{25}{2}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액 (1 → 2000)

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루콘산제이철나트륨착염
## Sodium Ferric Gluconate Complex

$[[Fe(OH)_3]_2 \cdot C_6H_{11}O_7Na]_n$

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이 약 1 g 중에 철 (Fe : 55.85) 320 ~ 380 mg을 함유한다. 이 약은 수산화제이철과 글루콘산나트륨을 반응시켜 얻은 복염으로 철과 글루콘산의 당량비는 2 : 1이다.

**성 상** 이 약은 어두운 갈색의 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 1 mL에 25.0 % 염산 2 mL를 넣고 가열한 다음 7.6 % 티오시안산칼륨시액 1 mL를 넣을 때 빨간색을 나타낸다(철).

2) 이 약 철로서 50 mg에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 철로서 50 mg에 해당하는 글루콘산제이철나트륨착염표준품을 정밀하게 달아 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 미리 아세트산셀룰로오스스트립을 트리스완충액 (pH 9.0)에 10 분간 넣어 둔 다음 두 장의 종이 사이에 끼워 건조하고, 트리스완충액 (pH 9.0) 이 있는 전기영동조에 넣는다. 검액과 표준액을 스트립의 양극쪽에 점적하고, 전기영동조를 닫고 200 V에서 30 분간 전기영동한다. 스트립을 꺼내 1 mol/L 염산에 3 분간 담근 다음 0.5 % 페로시안화칼륨용액에 10 분간 담근다. 스트립을 고정제(아세트산 · 페놀 · 물혼합액(800 : 90 : 110) 50 mL에 메탄올을 넣어 250 mL로 한액)에 1 분간 담가둔 다음 유리판에 놓고 공기중에서 건조시킬 때 표준액과 검액은 같은 $R_f$ 값에서 파란색 단일 밴드를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 칼럼크로마토그래프용강산성이온교환수지(H형)에 넣고 물로 용출액이 중성으로 될 때까지 흘려 보낸 액을 검액으로 한다. 따로 글루콘산나트륨 0.1 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다음에 에탄올 · 물 · 암모니아 · 아세트산에틸 혼합액(50 : 30 : 10 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제를 뿌린 다음 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액과 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다(글루콘산).

4) 이 약 및 글루콘산제이철나트륨착염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약 0.1 g을 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 글루콘산제이철나트륨착염표준품 100 mg을 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 1,000 ~ 30,000 분자량의 덱스트란을 분리할 수 있는 pH에 안정화시킨 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산일수소칼륨, 염화나트륨 및 아지드나트륨($NaN_3$)을 물 1000 mL에 각각 0.05 mol/L, 0.15 mol/L 및 50 ppm 함유하도록 만들도 80.0 % 인산으로 pH 7.2로 조정하고 여과한 액

유 량 : 0.6 mL/분

**용해상태** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 갈색이며 맑다.

**pH** 이 약 5.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 7.7 ~ 9.7 이다.

**순도시험** 1) **유리철** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 황산제이철암모늄 · 12수화물 약 172.5 mg(철로서 약 20 mg 에 해당하는 양)을 물에 녹여 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 80 ~ 100 메쉬의 스티렌-디비닐벤젠공중합체(나트륨형) 1 g(또는 이와 동등한 것)을 달아 증류수 약 20 mL에 수분간 현탁시킨 다음 유리칼럼(직경 1 cm, 높이 15 cm)에 충진하고 물로 탈색될 때까지 세척한다. 이어서 1 mol/L 염산 5 mL, 물 7.5 mL, 1 mol/L 수산화나트륨액 5 mL을 써서 유출시킨 다음 50 mL용량플라스크에 담고 20.0 % 티오시안산칼륨 수용액 5 mL를 넣고 1 mol/L 염산으로 정확하게 50 mL로 한다. 표준액 0.5 mL을 가지고 검액과 동일하게 조작한 다음, 표준액과 검액에서 얻은 각각의 액을 가지고 1 mol/L 염산을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 470 nm에서의 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다. 다음 식에 따라 계산할 때, 유리철은 철의 총량에 대하여 2.0 % 이하이다.

$$\text{유리철의 양(\%)} = \frac{\text{표준품 중 철의 양 (mg)}}{\text{검체 중 철의 양 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

2) **유리글루콘산나트륨** 이 약 5.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루콘산나트륨 0.1 g을

달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다음에 에탄올 · 물 · 암모니아 · 아세트산에틸혼합액(50 : 30 : 10 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제를 뿌린 다음 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크지 않고 또한 진하지 않다(2.0 % 이하).

**3) 글루콘산** 이 약 약 200 mg을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 18 mL를 가하고 10 분간 교반한 증류수 5 mL를 넣고 10 분간 교반한다. 여기에 아세트산 25 mL를 가하고 10 분간 교반한 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 이 약은 환산한 무수물에 대하여 총글루콘산의 양은 39.0 ~ 62.0 % 이다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.616 mg $C_6H_{12}O_7$

**수 분** 10.0 % 이하

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산제이철암모늄 · 12수화물 약 172.5 mg(철로서 약 20 mg 해당량)을 정밀하게 달아 물을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 mL씩을 취하여 물 40 mL가 채워진 100 mL 용량플라스크에 각각 옮긴 다음 20.0 % 황산 10 mL 및 질산 1 mL를 넣고 10 분간 끓인 다음 식히고, 20.0 % 티오시안칼륨액 10 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과한 다음 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 470 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

철(Fe)의 양 (mg)
= 표준품 취한 양(mg) ×

$$\frac{A_T}{A_s} \times 0.1158 \times \frac{100}{100-\text{수분}(\%)}$$

0.1158 : 철의 원자량(55.85) / 황산제이철 · 12수화물의 분자량(482.25)

○ 발색제 : 몰리브덴산암모늄 2.5 g을 1 mol/L 황산 50 mL가 들어있는 100 mL 용량플라스크에 넣고 황산세륨 1.0 g을 가하고 잘 용해시킨 후 1 mol/L 황산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루콘산제일철 정
## Ferrous Gluconate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 글루콘산제일철수화물 ($C_{12}H_{22}FeO_{14} \cdot 2H_2O$ : 482.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「글루콘산제일철수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 글루콘산제일철수화물 1 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL에 녹이고 여과한다. 여액 적당량을 취하여 물을 넣어 해당농도로 희석한 액을 가지고 「글루콘산제일철수화물」의 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액 제1액으로 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 150 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 80 분 후에 용출액을 취하여 여과하여 여액을 검액으로 한다. 필요한 경우 시험액을 써서 적당한 농도로 희석한다. 따로 글루콘산제일철수화물표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도의 철을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 철의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기
램프 : 철중공음극램프
파장 : 248.3 nm

이 약의 80 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

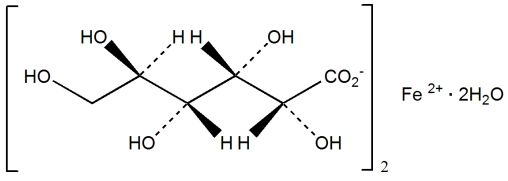
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 글루콘산제일철수화물($C_{12}H_{22}FeO_{14} \cdot 2H_2O$) 약 1.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 300 mL 삼각플라스크에 넣고 물 75 mL 및 묽은황산 15 mL의 혼합액에 녹인 다음 이하 「글루콘산제일철수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 1 mL
= 48.22 mg $C_{12}H_{22}FeO_{14} \cdot 2H_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루콘산제일철수화물
## Ferrous Gluconate Hydrate




글루콘산제일철 $C_{12}H_{22}FeO_{14} \cdot 2H_2O$ : 482.17
Iron(2+);(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate; dihydrate [*6047-12-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 글루콘산제일철 ($C_{12}H_{22}FeO_{14}$ : 446.14) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색을 띤 회색 또는 연한 황록색의 고운 가루이거나 알갱이로 설탕이 타는 것과 같은 냄새가 조금 있다.

이 약 1.0 g은 온탕 10 mL에 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 산성이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 필요하면 60 ℃ 수욕에서 가온한다. 따로 글루콘산칼륨표준품 10 mg을 달아 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 물 · 암모니아수(28) · 아세트산에틸 혼합액(50 : 30 : 10 : 10)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 110 ℃에서 20 분간 말리고 식힌다. 여기에 칠몰리브덴산육암모늄사수화물 2.5 g을 1 mol/L 황산 50 mL에 녹이고 황산세륨 1.0 g을 넣어 흔들어 녹이고 1 mol/L 황산을 넣어 100 mL로 한 액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약의 수용액(1 → 200)에 헥사시아노철(III)산칼륨시액을 넣을 때 어두운 파란색의 침전이 생긴다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.07 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**3) 옥살산** 이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL에 녹이고 염산 2 mL를 넣은 다음 에테르 50 mL 및 20 mL로 추출하여 모든 추출액을 합한 다음 물 10 mL를 넣어 수욕에서 에테르를 날려 보낸다. 6 mol/L 아세트산 1 방울 및 아세트산칼슘수화물용액(1 → 20) 1 mL를 넣을 때 5 분 이내에 혼탁해지지 않는다.

**4) 납** 이 약 1.0 g을 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 9 mol/L 염산 10 mL, 물 약 10 mL, 아스코르브산 · 요오드화나트륨시액 20 mL 및 트리옥틸포스핀옥시드의 4-메틸-2-펜타논용액(5 → 100) 5 mL를 넣어 30 초간 흔든 다음 층이 분리될 때까지 정치한다. 다음에 용량플라스크 목부분에 물을 넣고 다시 흔든 다음 정치하여 유기용매층을 취하여 검액으로 한다. 따로 질산납표준원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 적다(0.001%이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.8 nm

**5) 수은** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(1 → 10) 30 mL를 넣어 수욕에서 가열하면서 녹인다. 얼음욕에 빨리 넣어 식히고 미리 희석시킨 질산(1 → 10)과 물로 씻은 여과기를 써서 여과한다. 여액에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 20 mL 및 히드록실아민염산염시액 1 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 수은표준액 3.0 mL, 희석시킨 질산(1 →4) 30 mL, 시트르산나트륨용액(1 → 4) 5 mL 및 히드록실아민염산염 1 mL를 가지고 비교액을 만든다. 검액 및 비교액을 각각 분액깔때기에 넣고 황산을 써서 pH 1.8로 조정하여 추출용디티존액 5 mL 및 클로로포름 5 mL씩으로 2 회 추출하고 클로로포름추출액은 다른 분액깔때기에 옮긴다. 여기에 희석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치하여 클로로포름층은 버린다. 산추출액을 클로로포름 3 mL로 씻고 씻은 액은 버린다. 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 50) 0.1 mL 및 6 mol/L 아세트산 2 mL를 넣고 섞은 다음 암모니아시액 5 mL를 천천히 넣는다. 분액깔때기 뚜껑을 닫고 흐르는 찬물로 식힌 다음 뚜껑을 열고 내용물을 비커에 옮긴다. 앞에서와 같은 방법으로 검액 및 비교액을 pH 1.8로 조정하고 다시 각각의 분액깔때기에 옮긴다. 희석시킨 추출용디티존액 5.0 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 희석시킨 추출용디티존액을 대조로 하여 검액과 비교액의 클로로포름층에 나타난 색상을 비교할 때 검액의 색상은 비교액의 색상보다 진하지 않다 (3 ppm 이하).

○ 수은표준원액 염화수은(II) 135.4 mg을 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액을 넣어 녹인 다음 표선까지 채워 섞는다. 이 액은 100 mL 중 수은 (Hg)

0.1 g을 함유한다.

○ 수은표준액 쓸 때 수은표준원액 1.0 mL를 취하여 1000 mL의 용량플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 1 mL는 수은 (Hg) 1 μg을 함유한다.

○ 희석시킨 추출용디티존액 쓸 때 추출용디티존액 5 mL를 클로로포름 25 mL로 희석한다.

**6) 제이철이온** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 100 mL 및 염산 10 mL의 혼합액에 녹이고 요오드화칼륨 3.0 g을 넣는다. 잘 흔들어 섞은 다음 암소에 5 분간 방치하여 유리되는 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (2.0 % 이하).

0.1 mol/티오황산나트륨액 1mL = 5.585 mg $Fe^{+3}$

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 100 mL 환저플라스크에 넣고 4.5 mol/L 황산 40 mL 및 브롬화칼륨용액(3 → 10) 2 mL를 넣어 얼음물 냉각장치가 달린 증류장치에 연결한다. 검체를 가열하여 녹이고 증류한다. 유액 25 mL를 검액으로 하여 시험한다 (3 ppm 이하).

**8) 환원당** 이 약 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 조금 가온한 다음 암모니아시액 1 mL를 넣어 알칼리성으로 한다. 이 용액에 황화수소를 통하여 철을 침전시키고 30 분간 방치한 다음 여과하고 침전을 물 5 mL씩으로 2 회 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 염산을 써서 산성으로 하고 묽은염산 2 mL를 더 넣는다. 이 용액을 증기가 아세트산납시험지를 흑변시키지 않을 때까지 끓이고 필요하면 더 끓여서 약 10 mL로 농축한다. 식힌 다음 탄산나트륨시액 5 mL 및 물 20 mL를 넣고 여과하여 잔류물을 물로 씻고 여액 및 씻은액을 모아 물을 넣어 정확하게 100 mL 한다. 이 액 5 mL에 페링시액 2 mL를 넣고 1 분간 끓일 때 1 분 이내에 빨간색의 침전이 생기지 않는다.

**건조감량** 6.5 ~ 10.0 % (1 g, 105 ℃, 16 시간).

**정 량 법** 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 300 mL 삼각플라스크에 넣고 물 75 mL 및 묽은황산 15 mL의 혼합액을 넣어 녹인다. 아연가루 0.25 g을 넣고 플라스크를 분젠밸브가 있는 마개로 막고 실온에서 20 분간 또는 용액이 무색이 될 때까지 방치한다. 이 용액은 아연가루를 입힌 석면판을 가진 구우치도가니로 여과하고 도가니와 내용물을 묽은황산 10 mL 및 물 10 mL 로 씻는다. 여액에 1,10-페난트롤린일수화물시액을 넣고 흡인플라스크에서 곧 여액을 0.1 mol/L 황산세륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 1 mL
= 44.61 mg $C_{12}H_{22}FeO_{14}$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루콘산칼슘 주사액
## Calcium Gluconate Injection

글루콘산칼슘 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 총 칼슘 (Ca : 40.08)을 함유한다.

이 약에는 안정제로 삭카르산칼슘 또는 기타 적당한 칼슘염을 소량 넣을 수 있다.

**제 법** 이 약은 「글루콘산칼슘수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다. 다만, 안정제를 넣을 때에는 총 칼슘의 양을 기재한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mL를 취하여 가온하고 아세트산 (100) 0.7 mL 및 새로 증류한 페닐히드라진 1 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열하여 식힌 다음 이하 「글루콘산칼슘수화물」의 확인시험 1) 에 따라 시험한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5)은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.2

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 글루콘산칼슘수화물 1 mg 당 0.17 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

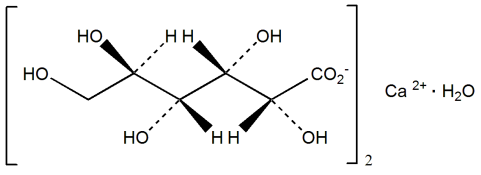
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 글루콘산칼슘 ($C_{12}H_{22}CaO_{14}$) 약 0.4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 100 mL를 넣고 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL 및 NN 지시약 0.1 g을 넣은 다음 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0040 mg Ca

**저 장 법** 밀봉용기.

## 글루콘산칼슘수화물
## Calcium Gluconate Hydrate



글루콘산칼슘 $C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$ : 448.39
Calcium(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)−2,3,4,5,6−pentahydroxyhexanoate, hydrate [*299−28−5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글루콘산칼슘수화물($C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$) 99.0 ~ 104.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 알갱이다.

이 약은 물에 녹고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 글루콘산칼슘수화물표준품 10 mg씩에 물 1 mL를 넣어 가온하여 녹이고 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 물 · 암모니아수 · 아세트산에틸혼합액(5 : 3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린 다음 110 ℃에서 20 분간 가열한다. 식힌 다음 몰리브덴산암모늄시액 · 황산세륨시액을 고르게 뿌리고 바람에 말린 다음 110 ℃에서 20 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약의 수용액(1 → 40)은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +6 ~ +11° (건조한 다음 0.5 g, 물, 25 mL, 가온, 식힌 다음, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 가온하여 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.40 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.80 mL를 넣는다 (0.071 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**4) 인산염** 이 약 10.0 g에 약 70 ~ 80 ℃의 물 90 mL를 넣고 맑은 액이 될 때까지 10 초 동안 끓인다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 인산이수소칼륨 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 0.716 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL가 되게 하고, 다시 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액에 설포몰리브드시액 4 mL 및 3 mol/L 염산시액 · 산성염화주석(II)시액혼합액(10 : 1) 0.1 mL를 넣고 혼합한다. 10 분간 방치할 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다(0.01 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 30 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 1.0 g을 달아 100 mL 석영유리플라스크에 넣고 12 mol/L 질산시액 20 mL를 가하여 연기가 날 때까지 가열한다. 여기에 30 % 과산화수소 0.5 mL를 넣고 다시 연기가 날 때까지 가열한다. 부피가 약 5 mL로 감소될 때까지 이 조작을 반복한 다음 식히고 과염소산 1.0 mL를 넣고 끓인다. 폭발의 위험이 있기 때문에 190 ℃ 이상으로 가열하거나, 증발건고시키지 않는다. 이 액에 2 mol/L 염산시액을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 2.0 mL, 4.0 mL, 10.0 mL를 각각 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 염화칼슘이수화물 1.37 g을 넣고 2 mol/L 염산시액으로 희석하여 100 mL로 하여 각각 표준액 (1), (2), (3)으로 한다. 따로 염화칼슘이수화물 0.34 g을 가지고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액 (1), (2), (3)을 가지고 다음조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하고 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 써서 검액의 철 함량을 구할 때 5 ppm 이하이다.

사용기체 : 용해아세틸렌 − 공기
램프 : 철중공음극램프
파장 : 248.3 nm

**7) 마그네슘 및 알칼리금속** 이 약 1.0 g을 끓는 물 100 mL에 완전히 녹이고, 염화암모늄시액 10 mL, 암모니아수(28) 1 mL 및 약 70 ~ 80 ℃의 옥살산암모늄시액 50 mL를 넣는다. 4 시간 동안 방치한 다음 물을 넣어 200 mL로 하고 여과한다. 여과액 100 mL를 증발건고하고, 항량이 될 때까지 강열할 때 그 잔류물은 2 mg 이하이다 (0.4 % 이하).

**8) 비소** 이 약 0.6 g에 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣어 수욕에서 가열 농축하여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (3.3 ppm 이하).

**9) 백당 및 환원당** 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 묽은염산 2 mL를 넣어 2 분간 끓여 식힌 다음 탄산나트륨시액 5 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 물을 넣어 20 mL로 하고 여과한다. 여액 5 mL에 페링시액 2 mL를 넣고 1 분

간 끓일 때 곧 주황색 ~ 빨간색의 침전이 생기지 않는다.

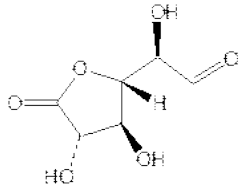
**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 80 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL 및 NN 지시약 0.1 g을 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 22.420 mg $C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 글루쿠로노락톤
## Glucuronolactone



$C_6H_8O_6$ : 176.12

*D*-Glucuronic acid γ-lactone; *D*-Glucofuranurono-6,3-lactone, [*32449-92-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글루쿠로노락톤 ($C_6H_8O_6$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로서 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올 또는 아세트산에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 10 % 수용액에 끓는 페링시액을 2 ~ 3 방울 넣으면 빨간색침전을 생성한다.

2) 이 약의 10 % 수용액 1 mL에 오르신 · 염화제이철시액 1 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열할 때 초록색이 나타난다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$: +19 ~ +20° (건조물로서 5.19 g, 물, 100 mL, 100 mm)

**융 점** 176 ~ 178 ℃ (에탄올재결정)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.0 g을 가지고 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 0.12 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

2) **황산염** 이 약 1.0 g을 가지고 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 0.15 mL를 넣는다 (0.015 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 황산데시케이터, 4시간)

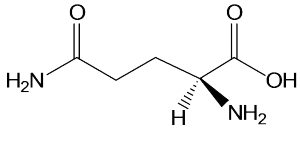
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 5 mL를 넣어 녹이고 냉수에서 식힌 다음 잘 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30.0 mL를 넣은 다음 냉수에서 질소가스를 통하면서 30 분간 방치한다. 0.05 mol/L 황산으로 과량의 수산화나트륨을 역적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액이 무색으로 변하는 시점에서 다시 지시약 3 방울을 넣어 가온할 때 발색되지 않을 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 17.610 mg $C_6H_8O_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루타민
## Glutamine



L-글루타민 $C_5H_{10}N_2O_3$ : 146.15

(*S*)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid [*56-85-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-글루타민 ($C_5H_{10}N_2O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 맛이 있다.

이 약은 포름산에 잘 녹고 물에 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 L-글루타민표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +6.3 ~ +7.3° (이 약을 건조하여 약 2 g을 정밀히 달아 물 45 mL를 넣어 40℃로 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 60 분 이내에 층장 100mm에서 측정한다.).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.10 g을 달아 시험한다. 비교액은 암모늄표준액 10.0 mL를 사용한다 (0.1 % 이하). 다만 이 시험은 감압증류법에 따라 시험하고 수욕의 온도는 45 ℃로 한다.

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만든 다음 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철 표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) 혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 30 분간 가열하여 말린다. 여기에 닌히드린의 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(97 : 3) (1 → 100)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.2 % 이하).

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.615 mg $C_5H_{10}N_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루타민 · 시아노코발라민 · DL-포스포세린 캡슐
## Glutamine, Cyanocobalamin and DL-Phosphoserine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 글루타민 ($C_5H_{10}N_2O_3$ : 146.15)과 DL-포스포세린 ($C_3H_8NO_6P$ : 185.08) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 글루타민, 시아노코발라민 및 DL-포스포세린을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 글루타민** 이 약의 내용물을 가지고 표시량에 따라 글루타민 30 mg에 해당하는 양을 달아 아세트산(100)에 녹여 20.0 mL로 하여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 글루타민표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 벤젠 · 메탄올 · 아세트산(100) · 아세톤혼합액(70 : 20 : 5 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**2) DL-포스포세린** 이 약의 내용물을 가지고 표시량에 따라 DL-포스포세린 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 DL-포스포세린표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아 · 에탄올 · 물혼합액(125 : 100 : 25)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**3) 시아노코발라민** 이 약의 내용물을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 글루타민 및 DL-포스포세린** 이 약 20 캡슐 이상을 달아 내용물의 질량을 정밀하게 달아 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**2) 시아노코발라민** 이 약 20 정 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 글루타티온
## Glutathione for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의

95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 글루타티온 ($C_{10}H_{17}N_3O_6S$ : 307.32)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 글루타티온(환원형)을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 다공성고체이다.

**pH** 6.0 ~ 7.5 (2 % 수용액)

**확인시험** 1) 이 약의 0.2 % 수용액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 가열하면 액은 청자색을 띤다.

2) 글루타티온 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물과 용기는 에탄올 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액에 합하고 이 액을 수욕에서 질소가스를 통하면서 조심하여 증발건고한 다음 물 100 mL를 넣어 녹인다. 이 액 5 mL에 pH 7.6 인산염완충액 10 mL 및 알록산용액(1 → 500) 10 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 방치한 다음 1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL 및 물 15 mL를 넣어 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 303 ~ 307 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 글루타티온 1 mg 당 1.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 글루타티온 ($C_{10}H_{17}N_3O_6S$) 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄염용액 (pH 7.0)을 넣어 녹이고 초음파 처리하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루타티온표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄염용액 (pH 7.0) 60 mL를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄염용액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 글루타티온의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{글루타티온 } (C_{10}H_{17}N_3O_6S)\text{의 양 (mg)} = \text{글루타티온표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄염용액 (pH 7.0)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 글루타티온 정
## Glutathione Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 글루타티온 ($C_{10}H_{17}O_6N_3S$ : 307.32)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 글루타티온(환원형)을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 글루타티온 약 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 글루타티온 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물과 용기는 에탄올 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액에 합하고 이 액을 수욕에서 질소가스를 통하면서 조심하여 증발건고한 다음 물 100 mL를 넣어 녹인다. 이 액 5 mL에 인산염완충액(pH 7.6) 10 mL 및 알록산용액(1 → 500) 10 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 방치한 다음 1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL 및 물 15 mL를 넣어 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 303 ~ 307 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 글루타티온($C_{10}H_{17}O_6N_3S$) 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄염용액(pH 7.0)을 넣어 녹이고 초음파 처리한 다음 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루타티온표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄염용액(pH 7.0) 약 60 mL를 넣어 녹인 다음 100 mL로 하고 10 배 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 글루타티온의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{글루타티온}(C_{10}H_{17}O_6N_3S)\text{의 양(mg)} = \text{글루타티온표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 215 nm)

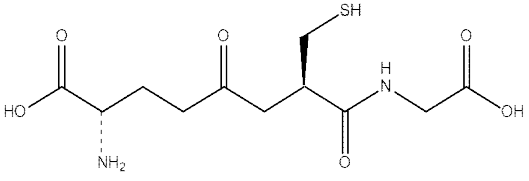
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ㎛의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄인산염용액 (pH 7.0)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 글루타티온(환원형)
## Glutathione (Reduced)



$C_{10}H_{17}O_6N_3S$ : 307.32

(2*S*)−2−Amino−4−[1−(carboxymethyl) carbamoyl−(2*R*)−2−sulfanylethylcarbamoyl]butanoic acid [*70−18−8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글루타티온 ($C_{10}H_{17}O_6N_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정 또는 흰색 결정성 가루로서 특이한 냄새가 나고 신맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 표준품과 같은 파장에서 흡수극대 및 흡수극소를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −15.5 ~ −17.5° (건조한 다음, 2.0 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 쓴다 (10 ppm 이하).

**3) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.020 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.50 % 이하).

**5) 철** 이 약 1.0 g을 분액깔대기에 넣고 희석한 염산 10 mL 를 넣어 녹인다. 메틸이소부틸케톤 10 mL씩을 가지고 3 분간 흔들어 섞는다. 위의 조작을 3 회 반복한다. 유기용매층을 취하여 물 10 mL를 넣고 3 분간 흔든다. 물층을 가지고 철시험법 A 법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다 (10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 ㎕ 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할때 검액의 글루타티온에 대한 상대유지시간이 약 4 인 피크의 면적은 표준액의 글루타티온 피크면적의 3/4 보다 크지 않으며 검액의 글루타티온 이외의 피크면적의 합은 표준액의 글루타티온의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ㎛의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 인산이수소칼륨 6.8 g 및 1−헵탄설폰산나트륨 2.02 g을 물 980 mL에 넣어 녹이고 인산을 넣어 pH 3.0으로 조정한다. 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 970 mL에 메탄올 30 mL를 넣는다.

유 량 : 글루타티온의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 글루타티온의 유지시간의 약 6 배의 범위.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 10 ㎕에서 얻은 글루타티온의 피크면적은 표준액 10 ㎕에서 얻은 글루타티온 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는지 확인한다.

시스템의 성능 : 글루타티온 50 mg, D−페닐글리신 10 mg, 아스코르브산 50 mg을 물 100 mL에 녹여 이 액 10 ㎕를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스코르브산, 글루타티온, D−페닐글리신 피크의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 ㎕를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글루타티온의 피크면적의 상대

표준편차는 1.5 % 이하이다.

**건조감량** 0.50 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % (2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL).

0.05 mol/L 요오드액 1 mL
= 30.73 mg $C_{10}H_{17}O_6N_3S$

**저 장 법** 기밀용기.

## L-글루탐산 · L-알라닌 · 글리신 캡슐
## L-Glutamic Acid, L-Alanine and Glycine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-글루탐산 ($C_5H_9NO_4$ : 147.13), L-알라닌 ($C_3H_7NO_2$ : 89.09) 및 글리신 ($C_2H_5NO_2$ : 75.07)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「L-글루탐산」, 「L-알라닌」 및 「글리신」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 20 캡슐 이상의 내용물을 가지고 아미노산 시험법에 따라 시험한다.

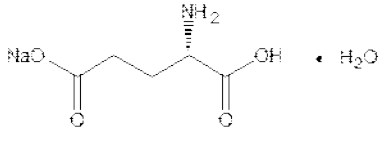
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## L-글루탐산나트륨수화물
## Sodium L-Glutamate Hydrate




$C_5H_8O_4NNa \cdot H_2O$ : 187.13

L-Glutamic acid monosodium salt hydrate; Sodium(2S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate hydrate, [*142-47-2*, 무수물]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-글루탐산나트륨 ($C_5H_8O_4NNa$) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 주상결정 또는 흰색 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 3 분간 가열하면 자주색을 나타낸다.

3) 이 약 및 L-글루탐산나트륨수화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹일 때 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.6 g을 달아 황산염 시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 황산 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

4) **암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.020 % 이하).

5) **중금속** 이 약 2 g을 달아 중금속시험법에 따라 시험을 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

6) **철** 이 약 1.0 g을 분액깔대기에 넣고 희석한 염산 10 mL 를 넣어 녹인다. 메틸이소부틸케톤 10 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞는다. 위의 조작을 3 회 반복한다. 유기용매층을 취하여 물 10 mL를 넣고 3분간 흔든다. 물층을 가지고 철시험법에 따라 시험할 때 적합하다 (10 ppm 이하).

7) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

8) **기타아미노산** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 암모니아시액 5 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 검액 (1)로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 검액 (2)로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한 액을 표준액 (1)로 한다. 따로 L-글루탐산나트륨 및 아스파르트산 표준품 약 10 mg을 각각 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한 액을 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1), 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각각 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산(100) · 물 · 1-부탄올 혼합액(1 : 1 : 3)을 전개용매로하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을

뿌리고 100-105℃에서 15 분간 가열할 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 이 시험은 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

○ 암모니아시액 암모니아수(28) 14 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.
○ 닌히드린시액 닌히드린 2 g을 정밀하게 달아 묽은아세트산(3 → 25) · 1-부탄올 혼합액(5 : 95)을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

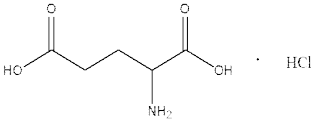
**건조감량** 0.20 % 이하 (1 g, 98 ± 1 ℃, 5 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 과염소산 용액으로 적정한다 (지시약 : $\alpha$-나프톨벤제인시액 0.5 mL) 다만, 적정의 종말점은 갈색에서 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1mol/L 과염소산 1 mL = 8.456 mg $C_5H_8O_4NNa$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글루탐산염산염
## Glutamic Acid Hydrochloride



$C_5H_9NO_4 \cdot HCl$ : 183.59

Glutamic acid hydrochloride, [*138-15-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글루탐산염산염 ($C_5H_9NO_4 \cdot HCl$ : 183.59) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이며 이 약의 수용액은 산성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 3) 1 mL에 수산화바륨액(1 → 50) 1 mL를 넣어 녹인 다음 여과하고 에탄올(95) 10 mL를 넣고 방치하면 글루탐산바륨의 결정성침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 30) 1 mL에 닌히드린시액 1 mL와 아세트산나트륨 0.1 g을 넣어 10 분간 끓이면 진한 청자색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +23.5 ~ +25.5° (건조한 다음, 3.125 g, 3 mol/L 염산 25 mL).

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 0.5 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1 mL를 넣는다(0.096 % 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 가지고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 4 시간)

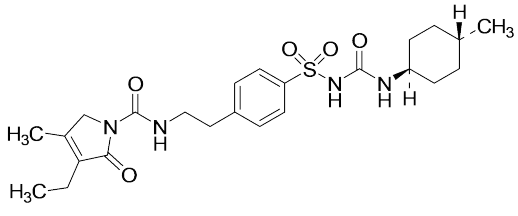
**강열잔분** 0.25 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 9.180 mg $C_5H_9NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글리메피리드
## Glimepiride



$C_{24}H_{34}N_4O_5S$ : 490.62

3-Ethyl-4-methyl-*N*-(4-(*N*-(((1r,4r)-4-methylcyclohexyl)carbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-2-oxo-2,5-dihydro-1*H*-pyrrole-1-carboxamide [*93479-97-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다. 이 약은 디클로로메탄에 녹기 어렵고 메탄올 및 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 202 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 글리메피리드표준품의 메탄올용액(1 → 125000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 글리메피리드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 글리메피리드이성질체** 이 약 10 mg을 디클로로메탄 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 20.0 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 글리메피리드에 대한 상대유지시간 약 0.9 인 글리메피리드이성질체의 피크면적은 표준액의 글리메피리드 피크면적의 3/4보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 228 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용디히드로프로판실리카겔을 충전한다.

칼럼 온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 헵탄 · 2-프로판올 · 아세트산(100)혼합액(900 : 100 : 1)

유 량 : 글리메피리드의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 글리메피리드의 피크면적은 표준액의 글리메피리드 피크면적의 33 ~ 65 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 글리메피리드의 피크 이론단수는 3000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리메피리드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**3) 유연물질** 검액 및 표준액은 조제한 다음 4 ℃ 이하에서 보관한다. 이 약 20 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 글리메피리드에 대한 상대유지시간 약 0.25의 피크면적은 표준액의 글리메피리드 피크면적의 4 배 보다 크지 않고, 상대유지시간 약 1.1의 피크면적은 표준액의 글리메피리드 피크면적의 2 배 보다 크지 않으며, 상대유지시간 약 0.32의 피크면적은 표준액의 글리메피리드 피크면적의 1.5 배 보다 크지 않다. 또 검액 중 글리메피리드 및 글리메피리드에 대한 상대유지시간 약 0.25의 피크 이외의 피크면적의 합은 표준액 중 글리메피리드의 피크면적의 5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 글리메피리드의 피크면적은 표준액의 글리메피리드의 피크면적의 35 ~ 65 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 글리메피리드의 피크 이론단수는 9000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리메피리드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (0.25 g, 전량적정법).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 글리메피리드표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 글리메피리드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{글리메피리드 } (C_{24}H_{34}N_4O_5S)\text{의 양(mg)} = \text{무수물로 환산한 글리메피리드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 228 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 0.5 g을 물 500 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH 2.5로 조정한 다음 아세토니트릴 500 mL를 넣는다.

유 량 : 글리메피리드의 유지시간이 약 17 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 글리메피리드 피크의 이론단수는 9000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리메피리드 피크면적의 상대표준편차는 1.0 %이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 글리메피리드 정
## Glimepiride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$ : 490.62)를 함유한다.

**제 법** 이 약은「글리메피리드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 글리메피리드 20 mg에 해당하는 양을 달아 아세토니트릴 40 mL에 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 수욕에서 감압하여 건조시킨 다음 그 잔류물에 물 1 mL를 넣어 현탁시킨 후 감압하여 여과한다. 잔류물을 물 1 mL로 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조한 다음 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3370 $cm^{-1}$, 3290 $cm^{-1}$, 2930 $cm^{-1}$, 1708 $cm^{-1}$, 1674 $cm^{-1}$, 1347 $cm^{-1}$, 1156 $cm^{-1}$ 및 618 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 검액 및 표준액은 조제한 다음 4 ℃ 이하에서 보관한다. 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 글리메피리드 9 mg에 해당하는 양을 달아 물 0.5 mL를 넣고 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 50 mL로 하고 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 글리메피리드에 대한 상대유지시간 약 0.3의 피크면적은 표준액 중 글리메피리드 피크면적의 2.6 배 보다 크지 않고, 검액 중 글리메피리드 및 검액 중 글리메피리드에 대한 상대유지시간 약 0.3의 피크 이외의 피크면적은 표준액 중 글리메피리드의 피크면적의 3/10 보다 크지 않고, 그 피크의 합은 표준액 중 글리메피리드의 피크면적보다 크지 않다. 또 검액의 글리메피리드 이외의 피크의 합은 표준액의 글리메피리드의 피크면적의 3 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도 및 이동상은 정량법의 조작조건에 따른다.

유 량 : 글리메피리드의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 글리메피리드의 피크면적은 표준액의 글리메피리드의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 글리메피리드 피크의 이론단수는 6000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리메피리드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

측정범위 : 글리메피리드의 유지시간의 약 2 배 범위

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 7.5의 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 뒤에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$) 약 1.1 μg을 함유하는 액이 되도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리메피리드표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 달아 아세토니트릴 8 mL를 넣은 다음 시험액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 다시 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 글리메피리드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= 무수물으로 환산한 글리메피리드표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{9}{2}$$

$C$ : 1 정 중 글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실

릴실리카겔을 충전한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 글리메피리드 피크의 이론단수는 3000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리메피리드 피크면적의 상대표준편차는 1.5 %이하이다.

**제제균일성시험** 다음 방법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 가지고 물 $V$ / 20 mL에 넣어 붕해시킨 다음 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1) $V$ / 2 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액에 내부표준액 $V$ / 10 mL를 정확하게 넣고 1 mL 중 글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$) 약 50 μg을 함유하도록 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 $V$ mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 글리메피리드표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 20 mg을 정확하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 달아 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 글리메피리드표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{400}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)용액(1 → 1000)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$) 약 3 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 3 mL를 넣고 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1) 용액 30 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 내부표준액 6 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 원심분리한 다음 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 글리메피리드표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 15 mL를 정확하게 달아 내부표준액 6 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 글리메피리드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

글리메피리드 ($C_{24}H_{34}N_4O_5S$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 글리메피리드표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{3}{20}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 228 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 0.5 g을 물 500 mL에 녹이고 아세토니트릴 500 mL를 넣은 다음 희석시킨 인산(1 → 5)을 넣어 pH 3.5로 조정한다.

유 량 : 글리메피리드의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

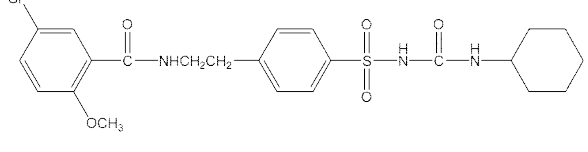
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 글리메피리드의 순서로 유출하고 그 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리메피리드 피크면적의 상대표준편차는 1.0 %이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 글리벤클라미드
## Glibenclamide



$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$ : 494.00

5-Chloro-*N*-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide [*10238-21-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리벤클라미드 ($C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 클로로포름에 조금 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 글리벤클라미드표준품의 메탄올용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 글리벤클라미드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 169 ~ 174 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.20 g을 클로로포름 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 클로로포름 · 희석시킨 암모니아시액(4 → 5)혼합액(11 : 7 : 2)을 전개용매로하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

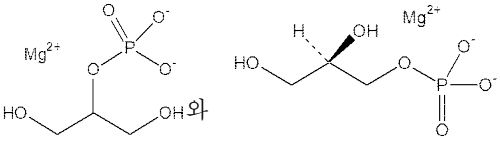
**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.9 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 물 18 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 49.40 mg $C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글리세로인산마그네슘
## Magnesium Glycerophosphate


와


및 거울상이성질체

$C_3H_7MgO_6P$ : 194.36

Magnesium 2,3-dihydroxypropyl phosphate

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 마그네슘(Mg) 11.0 ~ 12.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 산류의 묽은 용액에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 유리관이 연결된 시험관에 넣고 황산수소칼륨 1 g을 넣어 섞은 다음 강하게 가열하여 발생하는 흰색의 증기를 새로 만든 1 w/v% 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨이수화물용액으로 적신 여과지에 쪼인 다음 피페리딘을 떨어뜨릴 때 여과지는 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 회화하고 잔류물에 질산 5 mL를 넣어 수욕에서 1 분간 가열한 다음 여과한다. 여액은 인산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약은 마그네슘의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.5 g을 물에 녹여 50 mL로 한 액은 다음의 참조유탁액보다 탁하지 않다.

○ 참조유탁액 표준유탁액 30 mL에 물 70 mL를 넣는다. 쓸 때 만들고 흔들어 쓴다.

○ 표준유탁액 플라스틱제의약품용기시험법의 시액 항에 따른다.

**2) 산** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 소비량은 1.5 mL 이하이다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

**3) 염화물** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.84 mL를 넣는다 (0.15 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.42 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**5) 인산염** 이 약 2.5 g을 물에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 4.0 mL에 물을 넣어 100 mL로 하고 다시 이 액 1.0 mL에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 100 mL에 설포몰리브드시액 4 mL 및 염화주석(II)용액 0.1 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 나타나는 색은 인산염 표준액 2 mL 및 물 98 mL의 혼합액을 위와 같이 조작하

여 얻은 색보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**6) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 염산 15 mL를 넣고 4-메틸-2-펜타논 25 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞는다. 방치한 다음 물층을 취하여 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**7) 철** 이 약 67 mg을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 녹여 10 mL로 하고 20 w/v% 시트르산용액 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣어 섞고 10 mol/L 암모니아수를 넣어 알칼리성으로 하고 물을 넣어 20 mL로 한 다음 5 분간 방치할 때 나타나는 색은 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 10 mL로 한 액을 가지고 위와 같이 조작하여 얻은 색보다 진하지 않다 (150 ppm 이하).

**8) 글리세린 및 에탄올가용물** 이 약 1.0 g에 에탄올(95) 25 mL를 넣고 2 분간 흔들어 여과한 다음 그 잔류물을 에탄올(95) 5 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물을 70 ℃에서 1 시간 건조하여 질량을 단다 (1.5 % 이하).

**건조감량** 12.0 % 이하 (1 g, 150 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 녹이고 암모니아 · 염화암모늄완충액(pH 10.0) 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 보라색이 파란색으로 변할 때로 한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 50 mg).

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 2.431 mg Mg

**저 장 법** 기밀용기.

## 글리세린
## Glycerin

글리세롤 $C_3H_8O_3$ : 92.09

Propane-1,2,3-triol [*56-81-5*]

이 약은 글리세린 ($C_3H_8O_3$) 84.0 ~ 87.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색이며 맑고 끈기있는 액으로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)과 섞인다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 「농글리세린」의 확인시험에 따라 시험한다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.449 ~ 1.454

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.221 ~ 1.230

**순도시험** 「농글리세린」의 순도시험에 따라 시험한다.

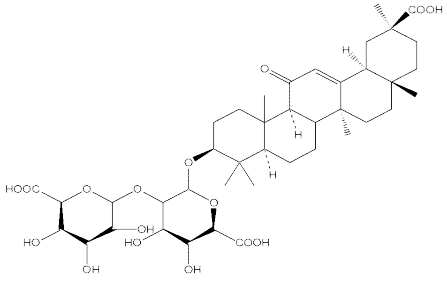
**수 분** 13 ~ 17 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 「농글리세린」의 강열잔분에 따라 시험한다.

**정 량 법** 「농글리세린」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 글리시리진산
## Glycyrrhizic Acid



$C_{42}H_{62}O_{16}$ : 822.93

(3$\beta$,20$\beta$)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl-2-*O*-$\beta$-D-glucopyranuronosyl-$\alpha$-D-glucopyranosiduronic acid, [*1405-86-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$ : 822.93) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 감미가 있다.

이 약은 에탄올(95)에 녹고 물에 녹기 어려우며 클로로포름또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 219 ~ 230 ℃

**확인시험** 이 약 0.2 g을 물 5 mL 및 염산 3 mL에 녹이고 2,4-디니트로페닐히드라진시액 2 ~ 3 방울을 넣고 수욕에서 끓일 때 주황색 또는 빨강 주황색 침전이 생긴다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 달아 에탄올(95)을 넣어 10 mL로 하였을 때 용액은 거의 무색으로 맑거나 약간 노란색을 나타낸다.

**2) 중금속** 강열잔분시험에서 얻은 잔류물을 가지고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**건조감량** 6.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

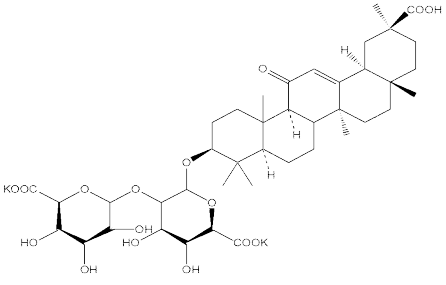
**정 량 법** 이 약 및 글리시리진산표준품을 80 ℃에서 15 시

간동안 감압진공데시케이터에서 건조한 다음 약 20 mg을 정밀하게 달아 50 % 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 50 % 에탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 252 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$)의 양 (mg)
= 글리시리진산표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 글리시리진산이칼륨
## Dipotassium Glycyrrhizinate



$C_{42}H_{60}K_2O_{16}$ : 899.13

(3$\beta$,20$\beta$)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl-2-*O*-$\beta$-*D*-glucopyranuronosyl-$\alpha$-*D*-glucopyranosiduronic acid potassium salt (1:2), [68797-35-3]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 글리시리진산이칼륨 ($C_{42}H_{60}K_2O_{16}$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새는 없고 특이한 감미가 있다.

이 약은 물 또는 묽은에탄올에 잘 녹으며 에탄올에 매우 녹기 어렵고, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약을 회화하여 얻은 잔류물은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g에 1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣고 10 분간 끓여 식힌 다음 침전을 여과하여 물로 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조한다. 건조물의 에탄올용액(1 → 1000) 1 mL에 2,6-디-3부틸-p-크레솔시액 0.5 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣고 수욕에서 90 분간 가열할 때 적자색 ~ 자주색의 부유물이 생긴다.

3) 이 약 약 10 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산이칼륨표준품 약 10 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 톨루엔 · 아세트산(100)혼합액 (7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 5.0 ~ 6.0 (1 % 수용액)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g에 묽은질산 6 mL 및 물 10 mL를 넣어 10 분간 끓인 다음 여과하고 잔류물은 소량의 물로 두 번 씻고 세액은 여액에 합친다. 만일 여액이 착색된 경우 과산화수소 1 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 석출물을 여과하고 잔류물은 소량의 물로 두 번 씻고 세액은 여액에 합쳐 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.014 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.5 g에 묽은염산 5 mL 및 물 10 mL를 넣어 10 분간 녹인 다음 여과하고 잔류물은 소량의 물로 2 회 씻고 세액 및 여액을 모아 암모니아시액으로 중화한다. 여액이 착색되는 경우 과산화수소 1 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 필요하면 여과하고 잔류물은 소량의 물로 2 회 씻는다. 세액 및 여액을 모아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.30 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.029 % 이하).

4) **중금속** 강열잔분에서 얻은 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 필요하면 여과하여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 중금속시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**수 분** 8.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 18.0 ~ 21.0 % (2.0 g, 무수물 환산).

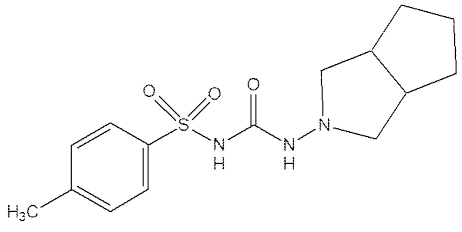
**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니코틴산아미드표준품을 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조한 다음 그 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액은 파장 257 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$,

표준액은 파장 261 nm 부근의 흡수극대파장의 흡광도 $A_S$를 각각 측정한다.

$$\text{글리시리진산이칼륨 } (C_{42}H_{60}K_2O_{16})\text{의 양 (\%)} = \frac{2A_T}{A_S \times 1.053} \times \frac{\text{니코틴산아미드표준품의채취량(mg)}}{\text{검체채취량(mg)} - \text{수분(mg)}} \times 2.5 \times 100$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 글리클라지드
## Gliclazide



$C_{15}H_{21}N_3O_3S$ : 323.41

*N*-((Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1*H*)-yl)carbamoyl)-4-methylbenzenesulfonamide [*21187-98-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리클라지드 ($C_{15}H_{21}N_3O_3S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 잘 녹고 아세톤에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 글리클라지드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 165 ~169 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질 I** 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드 2.5 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 10 분간 흔들어 섞고 4 ℃에 30 분간 방치한 다음 여과하여 검액으로 한다. 글리클라지드유연물질 I 표준품 [2-니트로소-옥타히드로시클로펜타[c]피롤] 20.0 mg을 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 디메틸설폭시드 12 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL에 디메틸설폭시드 12 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 50 μL를 가지고 유연물질시험의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 I에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (2)에서 얻은 피크의 면적보다 크지 않다 (2 ppm).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 23 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 물 · 아세토니트릴혼합액(55 : 45)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 물 · 아세토니트릴혼합액(55 : 45)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 약 5 mg 및 글리클라지드유연물질 II 표준품 [1-헥사히드로시클로펜타[C]피롤-2(1*H*)-일)-3 -[(2-메틸페닐)설포닐]우레아] 15 mg을 아세토니트릴 23 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 물 · 아세토니트릴혼합액(55 : 45)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 글리클라지드유연물질 II 표준품 10.0 mg을 아세토니트릴 45 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 물 · 아세토니트릴혼합액(55 : 45)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (3) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 유연물질 II에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (3)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고 (0.1 %), 주피크 및 유연물질 II 피크 이외 각 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않으며 (0.1 %), 이들 피크의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.2 %). 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.2 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 트리플루오로아세트산 · 트리에틸아민혼합액(55 : 45 : 0.1 : 0.1)

유 량 : 0.9 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 개의 주피크의 높이가 기록장치 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 조정한다. 두 피크의 분리도는 1.8 이상이다.

**건조감량** 0.25 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

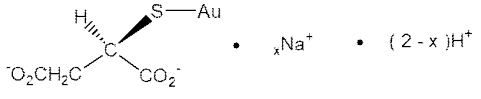
**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다

(적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 32.34 mg $C_{15}H_{21}N_3O_3S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 금티오말산나트륨
## Sodium Aurothiomalate




및 거울상이성질체

금치오사과산나트륨 $C_4H_3AuNa_2O_4S$ : 390.08과 $C_4H_4AuNaO_4S$ : 368.10의 혼합물

Disodium; gold(1+); 2-sulfidobutanedioate [*12244-57-4*]

이 약을 정량할 때 환산한 무수물 및 무에탄올물에 대하여 금 (Au : 196.97) 49.0 ~ 52.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루 또는 알갱이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 초록색을 띤 연한 노란색으로 된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10) 2 mL에 질산칼슘사수화물용액(1 → 10) 1 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생기고 여기에 묽은질산을 넣을 때 침전은 녹는다. 다시 아세트산암모늄시액을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10) 2 mL에 질산은시액 3 mL를 넣을 때 노란색의 침전이 생기고 과량의 암모니아시액을 넣을 때 침전은 녹는다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10) 2 mL를 사기도가니에 취하여 암모니아시액 1 mL 및 과산화수소수(30) 1 mL를 넣어 증발건고한 다음 강열한다. 잔류물에 물 20 mL를 넣어 여과할 때 여과지 위의 잔류물은 노란색 또는 어두운 노란색의 가루 또는 알갱이다.

4) 3)의 여액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

5) 3)의 여액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.8 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 에탄올** 이 약 약 0.125 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에탄올(99.5) 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 0.25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (3.0 % 이하).

에탄올의 양 (mg) = $Q_T / Q_S \times 5 \times 0.79$

0.79 : 20℃에서의 에탄올의 밀도 (g/mL)

내부표준액 1-프로판올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3 μm의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 50 ℃로 5 분간 유지한 다음 매분 50 ℃씩 200 ℃까지 승온하고 200 ℃로 4 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 210 ℃

검출기온도 : 280 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 5 mL/분

분할 비 : 1 : 5

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올, 내부 표준물질의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**5) 글리세린** 이 조작은 나트륨-구리-글리세린착화합물의 흡광도특성을 기초로 한다. 착화합물의 안정성 때문에 모든 측정은 1 시간 이내로 하여야 하며, 이 시험에 쓰는 모든 유리기구는 공시험오차를 피하기 위하여 물로 완전하게 씻는다.

이 약 약 400 mg을 정밀하게 달아 10 mL 용량플라스크에 넣고 물 5.0 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 글리세린 일정량을 정확하게 취하여 물에 녹여 약 8 mg/mL의 정확한 농도의 액으로 한다. 이액 1.0. 2.0 및 3.0 mL를 10

mL 용량플라스크에 각각 취하여 각각의 플라스크에 물 4.0, 3.0 및 2.0 mL씩을 순서대로 넣어 글리세린표준액 (1), (2), (3)으로 한다. 물 5.0 mL을 10 mL 용량플라스크에 취하여 공시험액으로 한다. 각 글리세린 표준액, 공시험액 및 검액에 수산화나트륨용액 1.0 mL씩을 넣고 섞는다. 넣을 때마다 탁도를 관찰하면서 염화구리용액 0.1 mL씩을 잘 흔들면서 각 액에 넣는다. 액이 약간 혼탁할 때까지 염화구리용액을 넣고 과량으로 0.1 mL씩을 더 넣는다. 마개를 하고 1 분 동안 흔든다. 물을 넣어 표선까지 채우고 섞는다. 이액을 끝이 뾰족한 15 mL의 눈금이 있는 원심분리관을 써서 원심분리한다. 1 mm ~ 4 mm의 수산화구리 침전을 확인한다. 위의 맑은 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 층장 1 cm 파장 635 nm에서 물을 대조로 흡광도를 측정하고 측정값에서 공시험액의 흡광도 (0.040 이하)를 빼서 검액과 각 표준액의 흡광도를 구한다. 각 표준액의 흡광도를 가지고 검량선을 작성하고 검량선으로부터 검액 중 글리세린의 양을 구하여 검체 중 글리세린의 양을 계산한다 (5.5 % 이하).

○ 수산화나트륨용액 : 수산화나트륨 23.6 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

○ 염화구리용액 : 염화구리 3.8 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.1 g, 전량적정법). 다만 수분기화장치를 쓴다 (가열온도 : 105 ℃, 가열시간 : 30 분).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 왕수 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 원자흡광광도용금표준액 5 mL, 10 mL 및 15 mL를 각각 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액의 금함량을 구한다.

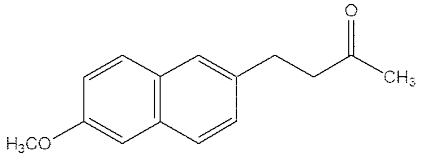
사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램프 : 금중공음극램프

파장 : 242.8 nm

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 나부메톤
## Nabumetone




$C_{15}H_{16}O_2$ : 228.29

4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one [*42924-53-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 나부메톤 ($C_{15}H_{16}O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹고 메탄올 및 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 79 ~ 84 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 나부메톤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 상대유지시간이 2.7인 유연물질은 0.3 % 이하이고 그 밖의 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 0.8 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100FA_i/(A_N+\Sigma FA_i)$$

F : 상대보정인자

(상대유지시간이 0.73인 유연물질은 0.12,
상대유지시간이 2.7인 유연물질은 0.10,
상대유지시간이 0.93인 유연물질은 0.25,
상대유지시간이 1.2인 유연물질은 0.42,
상대유지시간이 0.85인 유연물질은 0.94,
상대유지시간이 1.9인 유연물질은 1.02,
상대유지시간이 2.6인 유연물질은 0.91이다.)

$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적

$A_N$ : 나부메톤의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 나부메톤표준품 및 나부메톤유연물질 I 표준품을 각각 달아 아세토니트릴에 녹이고 적절하게 희석하여 각각 약 1 mg/mL 및 1 μg/mL의 농도로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 나부메톤 피크 및 유연물질 I 피크의 상대유지시간은 각각 1.0 및 약 0.9 이고, 두 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 나부메톤 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 0.2 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 나부메톤표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 나부메톤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{나부메톤 } (C_{15}H_{16}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{나부메톤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 · 아세트산(100)혼합액(999 : 1)

이동상 B – 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란혼합액(7 : 3)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 40 |
| 0 ~ 12 | 60 | 40 |
| 12 ~ 28 | 60 → 20 | 40 → 80 |
| 28 ~ 29 | 20 → 60 | 80 → 40 |
| 29 ~ 30 | 60 | 40 |

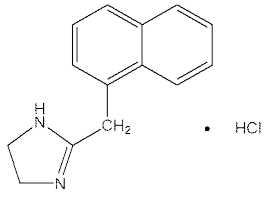
유 량 : 1.3 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 나부메톤 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 나파졸린염산염
## Naphazoline Hydrochloride



염산나파졸린 $C_{14}H_{14}N_2 \cdot HCl$ : 246.74

2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazole hydrochloride [*550-99-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 나파졸린염산염 ($C_{14}H_{14}N_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다. 이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 녹으며 아세트산탈수물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 255 ~ 260 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10mL에 브롬시액 5 mL를 넣어 끓일 때 액은 진한 보라색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 30 mL에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 에테르 25 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 공기를 보내면서 증발건고한다. 잔류물을 80 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 117 ~ 120 ℃이다.

3) 2)의 잔류물 20 mg에 묽은염산 2 ~ 3 방울 및 물 5 mL를 넣어 녹이고 라이넥케염시액 2 mL를 넣을 때 자주

색의 결정성 침전이 생긴다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.10 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

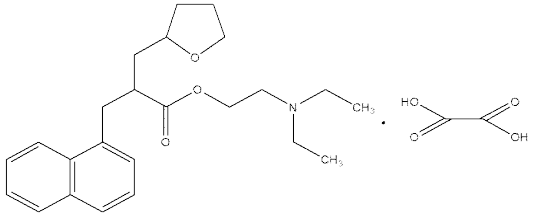
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 24.674 mg $C_{14}H_{14}N_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 나프로닐옥살산염
## Nafronyl Oxalate



$C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$ : 473.56

Tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-2-furanpropionic acid 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1), [*3200-06-4*]

이 약은 건조한 것은 정량할 때 나프로닐옥살산염 ($C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$) 98.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 메탄올, 클로로포름에 잘 녹으며 아세톤에 약간 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 107 ~ 109 ℃

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액에 염화칼슘시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기며 이 침전은 아세트산에는 녹지 않으나 염산에는 녹는다. 이 염산에 녹은 수산염은 과망간산칼륨시액을 탈색시킨다.

**2)** 이 약 및 나프로닐옥살산염 표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 10 g을 달아 황산염 시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.002 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 4 g을 달아 0.1 mol/L 염산 2 mL를 넣고 물을 넣어 25 mL로 하여 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.3 g을 달아 물 35 mL에 녹이고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1.5 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 감압, 5 시간)

**강열잔분** 0.05 % 이하 (4 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 1 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 다음 메틸로사닐린염화물시액 1 방울을 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 47.35 mg $C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 나프로닐옥살산염 캡슐
## Nafronyl Oxalate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 나프로닐옥살산염 ($C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$ : 473.56)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 나프로닐옥살산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 나프로닐옥살산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 나프로닐옥살산염표준품 0.1 g을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(50 : 25 : 10)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전

으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 나프로닐옥살산염 약 100 $\mu$g을 함유하도록 용출시험법 제 2 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 나프로닐옥살산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 용출시험법 제 2 액을 넣어 녹여 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 나프로닐옥살산염($C_{24}H_{33}NO_3$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

나프로닐옥살산염($C_{24}H_{33}NO_2$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 45$$

$W_S$ : 나프로닐옥살산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 나프로닐옥살산염($C_{24}H_{33}NO_3$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 나프로닐옥살산염 ($C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량 플라스크에 넣고 물을 넣어 녹인 다음 물로 표선까지 채운 뒤 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 나프로닐옥살산염표준품 따로 나프로닐옥살산염표준품 약 200 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

나프로닐옥살산염 ($C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{나프로닐옥살산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 283 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 테트라부틸암모늄완충액 (pH 7.0) · 메탄올 혼합액 (790 : 150 : 60)

유 량 : 1.0 mL/분

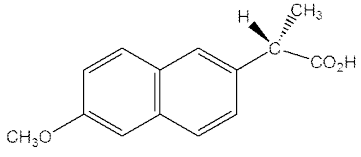
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 나프로닐옥살산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 테트라부틸암모늄완충액(pH 7.0) 아세트산암모늄 6.16 g을 달아 테트라부틸암모늄히드록시드용액(400 g/L) 15 mL 및 물 185 mL에 녹인 다음 질산으로 pH 7.0으로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 나프록센
## Naproxen



$C_{14}H_{14}O_3$ : 230.26

(*S*)−2−(6−Methoxynaphthalen−2−yl)propanoic acid [*22204−53−1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 나프록센 ($C_{14}H_{14}O_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(99.5) 또는 클로로포름에 녹고 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 메탄올 5 mL에 녹이고 물 5 mL를 넣은 다음 요오드화칼륨시액 2 mL 및 요오드산칼륨용액(1 → 100) 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 노란색 ~ 연한 갈색을 나타낸다. 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 연한 자주색을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 300) 1 mL에 과염소산히드록실아민 · 에탄올(99.5)시액 4 mL 및 *N,N'*−디시클로헥실카르보디이미드 · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 미온탕에 20 분간 방치한다.

식힌 다음 과염소산철(III)육수화물 · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 자주색을 나타낸다.

3) 이 약 및 나프록센표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 나프록센표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +63.0 ~ +68.5° (건조한 다음 0.1 g, 클로로포름, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 154 ~ 158 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 아세톤 20 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm에서의 흡광도는 0.070 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 에탄올(95) · 클로로포름 혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 디클로로메탄 · 테트라히드로푸란 · 아세트산(100)혼합액(50 : 30 : 17 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(4 → 5) 100 mL 를 넣고 필요하면 가만히 가온하여 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 23.026 mg $C_{14}H_{14}O_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 나프록센 정
## Naproxen Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 나프록센 ($C_{14}H_{14}O_3$ : 230.26)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「나프록센」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에서 얻은 검액 및 표준액의 혼합액(1 : 1)을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 나프록센 및 내부표준물질에 해당하는 2 개의 피크를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.4) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 희석하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험액을 대조로 하여 332 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다. 따로 나프록센표준품 적당량을 정밀하게 달아 검액과 같은 농도로 하여 같은 파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

○ 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.4) 인산이수소나트륨 이수화물 2.62 g과 인산일수소나트륨 11.50 g 을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

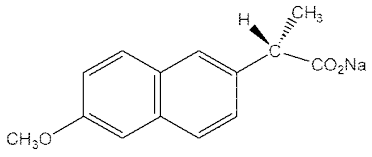
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 나프록센 ($C_{14}H_{14}O_3$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이하 「나프록센나트륨 정」의 정량법에 따라 시험한다. 다만 나프록센나트륨표준품 대신 나프록센표준품 적당량을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(90 : 10)을 넣어 1 mL 중 2.5 mg을 함유하는 용액을 만든다.

$$\text{나프록센 } (C_{14}H_{14}O_3)\text{의 양 (mg)} = 10 \times C \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (μg/mL)

**저 장 법** 기밀용기.

## 나프록센나트륨
## Naproxen Sodium



$C_{14}H_{13}NaO_3$ : 252.24

Sodium (*S*)−2−(6−methoxynaphthalen−2−yl)propanoate [*26159−34−2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 나프록센나트륨 ($C_{14}H_{13}NaO_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 아세톤에 매우 녹기 어려우며 클로로포름 또는 톨루엔에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 255 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 나프록센나트륨표준품의 메탄올용액(1 → 40000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 나프록센나트륨표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −15.3 ~ −17.0° (건조한 다음 0.5 g, 0.1 mol/L 수산화나트륨액, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 염산 5 mL를 넣고 디클로로메탄 20 mL, 20 mL 및 10 mL로 3 회 추출한다. 디클로로메탄층을 버리고 물층을 취하여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 5.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 나프록센나트륨표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 20 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 액 1 mL, 3 mL 및 5 mL를 정확하게 취하여 각각에 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 이 액 1 mL씩을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 테트라히드로푸란 · 아세트산(100)혼합액(30 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 같으며 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (3)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)에서 얻은 반점 (각각 0.1 %, 0.3 % 및 0.5 % 해당)과 비교하여 총량을 구할 때 2.0 % 이하이다.

**3) 유리나프록센** 이 약 약 5.0 g을 달아 분액깔때기에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹인 다음 클로로포름 15 mL씩으로 3 회 추출한다. 클로로포름추출액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 페놀프탈레인시액을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화시킨 메탄올 · 물혼합액(3 : 1) 10 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액을 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 2.2 mL 이하이다 (1.0 % 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 *p*−나프톨벤제인시액 2 방울을 넣고 필요하면 0.1 mol/L 과염소산으로 중화시킨 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 25.224 mg $C_{14}H_{13}NaO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 나프록센나트륨 정
## Naproxen Sodium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 나프록센나트륨 ($C_{14}H_{13}NaO_3$ : 252.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「나프록센나트륨」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 나프록센나트륨 0.25 g에 해당하는 양을 달아 원심분리관에 넣고 물 12 mL 및 염산 1 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다. 이 혼합물을 원심분리한 위의 맑은 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 정량법의 표준액 및 검액의 혼합액(1 : 1)을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 나프록센나트륨 및 내부표준물질에 해당하는 2 개의 피크를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.4) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용

출액을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 희석하여 1 mL 중 나프록센나트륨 ($C_{14}H_{13}NaO_3$) 50 $\mu$g을 함유하는 용액으로 만들어 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 시험액을 대조로 하여 332 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다. 따로 나프록센나트륨표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 1 mL 중에 50 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 같은 파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

○ 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.4) 인산이수소나트륨 수화물 2.62 g과 인산일수소나트륨 11.5 g을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 나프록센나트륨 ($C_{14}H_{13}NaO_3$) 약 0.275 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물 10 mL를 넣어 흔들어 완전히 분산시킨 다음 아세토니트릴을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 방치하여 침전물을 가라앉힌 다음 위의 맑은 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 나프록센나트륨표준품 적당량을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(90 : 10)을 넣어 1 mL 중에 2.75 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 나프록센나트륨의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{나트록센나트륨 } (C_{14}H_{13}NaO_3)\text{의 양 (mg)} = 10 \times C \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

내부표준액 부티로페논의 아세토니트릴용액(1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(50 : 49 : 1)

유 량 : 1.2 mL/분

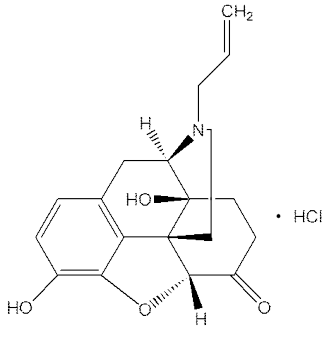
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 나프록센나트륨, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 11.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 날록손염산염
## Naloxone Hydrochloride




염산날록손 $C_{19}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ : 363.84

(1*S*,5*R*,13*R*,17*S*)-10,17-Dihydroxy-4-(prop-2-en-1-yl)-12-oxa-4-azapentacyclo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]octadeca-7(18),8,10-trien-14-one hydrochloride [*357-08-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 날록손염산염($C_{19}H_{21}NO_4 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(99.5) 또는 아세트산(100)에 녹기 어려우며 아세트산탈수물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 날록손염산염표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 날록손염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −170 ~ −181° (환산한 건조물로서 0.25 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.10 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 5.5이다.

**순도시험 유연물질** 이 조작은 빛을 피하여 차광한 용기를 써서 신속하게 한다. 이 약 80 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아성*1*-부탄올 · 메탄올혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화철(III) · 헥사시아노철(Ⅲ)산칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 1 개 이하이고 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

○ 암모니아성*1*-부탄올 *1*-부탄올 100 mL에 암모니아수(28)를 넣어 pH 11.5 ~ 12.0으로 조정한 다음 물을 넣어 전량을 200 mL로 하여 암모니아 용액(1 → 100) 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 *1*-부탄올층을 쓴다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.1 g, 105 ℃, 5 시간, 데시케이터 (산화인(V))에서 방냉).

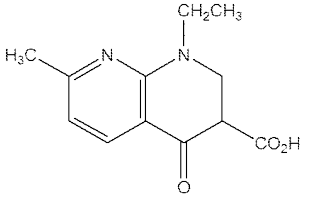
**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 아세트산탈수물 80 mL을 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 36.384 mg $C_{19}H_{21}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 날리딕스산
## Nalidixic Acid



$C_{12}H_{12}N_2O_3$ : 232.24

1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid [*389-08-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 날리딕스산 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 날리딕스산표준품의 0.01 mol/L 수산화나트륨시액용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 날리딕스산표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 225 ~ 231 ℃

**순도시험 1) 염화물** 이 약 2.0 g에 물 50 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가온한 다음 급냉하여 여과한다. 여액 25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.35 mL를 넣는다 (0.012 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 20 mL에 녹인다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 날리딕스산 이외의 피크면적은 표준액의 날리딕스산의 피크면적 보다 크지 않다. 또한 검액의 날리딕스산 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 날리딕스산의 피크면적의 2.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 260 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 6.24 g을 물 950 mL에 녹여 인산을 넣어 pH를 2.8로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 300 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

유 량 : 날리딕스산의 유지시간이 약 19 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 날리딕스산의 피크면적이 표준액의 날리딕스산의 피크면적의 40 ~ 60 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 파라옥시벤조산메틸 25 mg을 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)에 녹인 액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 5 mL에 표준액 5 mL를 넣는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산메틸, 날리딕스산의 순서로 유출하고 분리도는 13 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 날리딕스산의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

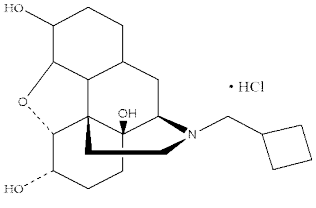
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 물 · 메탄올혼합액(89 : 11) 13 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 23.22 mg $C_{12}H_{12}N_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 날부핀염산염
## Nalbuphine Hydrochloride




$C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl$ : 393.90

(5α,6α)-17-(Cyclobutylmethyl)-4,5-epoxymorphinan-3,6,14-triol hydrochloride, [23277-43-2]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 날부핀염산염 ($C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl$ : 393.90) 98.0 ~ 102.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액에 염화철(Ⅲ)시액을 넣으면 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 날부핀염산염표준품 약 0.1 g씩을 달아 에탄올 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 포화암모니아부탄올 · 메탄올혼합액(100 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약 0.15 g을 물 25 mL에 녹인 다음 분액깔때기에 넣는다. 여기에 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣고 클로르포름 5 mL씩으로 3 회 침전물을 추출한다. 추출액을 미리 클로로포름으로 적신 유리솜 층을 통과시키고 여액을 증발 건고하여 105 ℃에서 1 시간 건조한다. 건조물 및 날부핀염산염표준품 0.15 g을 클로로포름 5 mL에 녹인다. 클로로포름층을 대조로 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 측정할 때 날부핀표준품과 같은 파수에서 흡수를 나타낸다.

**융 점** 이 약 0.15 g을 물 25 mL에 녹인 다음 분액깔때기에 넣고 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣은 다음 클로로포름 5 mL씩으로 3 회 침전물을 추출한다. 추출액을 미리 클로로포름으로 적신 유리솜을 이용하여 여과시키고 여액을 증발 건조한 다음 105 ℃에서 1 시간 건조하여 융점을 측정할 때 227 ~ 232 ℃이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹일때 액은 맑으며 460 nm 에서 흡광도를 측정할 때 0.1 이하이다.

2) **노르옥시모르핀염산염 및 옥시모르핀염산염** 이 약 0.1 g을 메탄올에 녹여 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 노르옥시모르핀염산염 및 옥시모르핀염산염표준품을 메탄올에 녹여 각각 농도가 20 mg/100 mL가 되도록 하여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 포화암모니아부탄올 · 메탄올혼합액(100 : 5)을 전개용매로 하여 암실에서 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제를 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

3) **케톤** 이 약 0.1 g을 저카보닐메탄올 1 mL에 녹여 검액 1로 한다. 따로 N,O-bis(시클로부칠틸카르보닐) 노르옥시모르핀을 50 mL 용량플라스크에 넣고 1.0 mg/mL (검체 중 케톤함량 1.0 %에 해당)의 농도가 되도록 저카보닐 메탄올을 넣는다. 이 액으로 아래표와 같은 농도의 검량선용 표준액을 만든다.

| 검체 중 케톤 함량 (%) | 1.0 % 표준액의 mL/수 | 최종 부피 mL | Factor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | – | 0 | 1.0 |
| 0.7 | 7.0 | 10.0 | 0.7 |
| 0.5 | 5.0 | 10.0 | 0.5 |
| 0.3 | 15.0 | 50.0 | 0.3 |
| 0. | 5.0 | 50.0 | 0.1 |

검액 1 및 검량선용 표준액 각 1 mL씩을 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 저카보닐메탄올성 2, 4-디니트로페닐히드라진 포화액 1 mL 및 염산 1 방울씩을 넣고 10 mL 비커를 덮고 70 ~ 80 ℃ 수욕에서 15 분간 가열하고 15 분간 식힌다. 20 % 수산화칼륨용액 4 mL 및 물 4 mL를 넣어 잘 섞고 80 % 저카보닐메탄올용액으로 표선까지 채워 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 따로 저카보닐메탄올을 1 mL을 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 1 cm 셀로 공기를 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 360 ~ 680 nm에서 흡수극대 파장에서의 흡광도를 측정한다. 다만, 표준액, 검액, 공시험액을 측정할 때 20 % 수산화나트륨액을 넣은 후 흡광드를 측정할 때까지의 소요시간은 같아야 한다. 표준액의 흡광도로부터 검량선을 작성하고 검체 중 케톤 함량을 구한다 (1.0 % 이하).

$$\text{표준액 중 총 케톤 \%} = \frac{\text{표준액의 양(mg)}}{50} \times \text{표준액의 규정도 계수}$$

$$\text{검체 중 총 케톤\%} = \frac{\text{검량선 중 케톤 \%} \times 100}{\text{검액의 양 (mg)} \times \text{용매의 규정도계수}}$$

○ 저카보닐메탄올 구입이 어려울 경우 다음과 같이 조제한다. 메탄올 500 mL에 2, 4-디니트로페닐히드라진 5 g 및 염산 2 ~ 3 방울을 넣는다. 2 시간 환류시킨 후 짧은 비그록수칼럼을 통과시켜 증류한다. 완전히 밀전하여 보관하면 2 ~ 3 개월 사용할 수 있다.

**4) 비아민** 이 약 1 g을 125 mL 분액깔때기에 넣고 0.1 mol/L 염산 50 mL를 넣어 완전히 녹을 때까지 세게 흔들어 섞는다. 클로로포름 10 mL씩으로 3 회 추출하고 클로로포름으로 적신 솜 층을 통과한 여액을 합하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 클로로포름을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 클로로포름을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 280 nm 부근에서 흡광도를 측정할 때 흡광도는 0.80이하이다 (1 % 이하).

**5) β-날부핀염산염** 이 약 0.1 g을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 β-날부핀염산염표준품 50 mg을 달아 메탄올에 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·트리메틸아민혼합액(70 : 30)을 전개용매로 하여 암실에서 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화철(Ⅲ)·페리시안화칼륨시액을 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (10 % 이하).

**수 분** 5.0 % 이하 (0.5g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.25 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 가지고 날부핀염산염($C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 날부핀염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 날부핀염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{날부핀염산염}(C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl)\text{의 양} = \text{날부핀염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 6.80 g을 물 980 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH 2.5로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 검액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 염산날부핀 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 날부핀염산염 주사액
## Nalbuphine Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 날부핀염산염($C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl$ : 393.90)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 날부핀염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 그대로 검액으로 한다. 따로 날부핀염산염표준품 20 mg을 달아 물 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헵탄 · 테트라히드로푸란 · 에탄올 · 암모니아수혼합액(50 : 40 : 15 : 3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 3.0 ~ 4.2

**안 전 성** 몸무게 약 20 g인 영양상태가 좋은 건강한 흰마우스 5 마리를 가지고 각각에 약 0.4 mL씩을 복강 내에 주사하고 관찰할 때 72 시간 이내에 죽지 않는다. 만일 주사 후 72 시간 이내에 한 마리라도 죽는 경우에는 다시 몸무게 19.5 ~ 20.5 g인 흰 마우스 10 마리를 가지고 재시험을 할 때 72 시간 이내에 모두 살아 있다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**발열성물질** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 5 mL에 생리식염주사액 75 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨용액 약 1 mL를 넣어 pH가 7.0 되게 조정한 다음 생리식염주사액을 넣어 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 토끼 체중 kg 당 검액 5 mL를 주사한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 날부핀염산염($C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 날부핀염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 날부핀염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{날부핀염산염}(C_{21}H_{27}NO_4 \cdot HCl)\text{의 양} = \text{날부핀염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 6.80 g을 물 980 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH 2.5로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

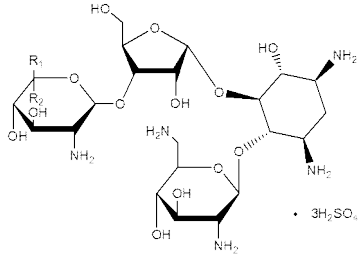
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 검액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 날부핀염산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 네오마이신황산염
## Neomycin Sulfate



네오마이신 B : $R_1$ = H $R_2$ = $CH_2NH_2$

네오마이신 C : $R_1$ = $CH_2NH_2$ $R_2$ = H

황산네오마이신 $C_{23}H_{46}N_6O_{13} \cdot 3H_2SO_4$ : 908.88

(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,6*R*)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-[(1*R*,2*R*,3*S*,4*R*,6*S*)-4,6-diamino-2-[(2*S*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-[(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*,6*S*)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol; sulfuric acid [*1405-10-3*]

이 약은 *Streptomyces fradiae*의 배양에서 얻은 항세균 활성을 가지는 아미노글리코시드계 화합물의 혼합물의 황산염이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 1 mg에 대하여 네오마이신 ($C_{23}H_{46}N_6O_{13}$ : 614.65) 623 ~ 740 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 및 네오마이신황산염표준품 50 mg씩을 물 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음에 메탄올 · 암모니아수(28) · 디클로로메탄혼합액(3 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린아세톤용액(1 → 50)을 골고루 뿌리고 110 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액과 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +53.5 ~ 59.0° (환산한 건조물로서 1g, 물, 10 mL, 100 nm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.63 g을 물 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28) · 디클로로메탄혼합액(3 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 $R_f$ 값 0.4의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**건조감량** 8.0 % 이하 (0.2 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 (가) 종층용 및 기층용 한천배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩톤 | 6.0 g | 염화나트륨 | 2.5 g |
| 효모엑스 | 3.0 g | 포도당 | 1.0 g |
| 고기엑스 | 1.5 g | 한천 | 15.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 멸균후의 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

(2) 시험용균 및 시험용균액 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 P를 시험용균으로 한다. 다만, 시험용균액은 흡광광도계를 써서 파장 650 nm에서 투과도를 측정할 때 80 %가 되도록 시험균부유액을 만든다.

(3) 이 약을 건조하여 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 1 mL 당 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액원액으로 한다. 이 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 80.0 및 20.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 네오마이신황산염표준품 적당량을 취하여 건조한 다음 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 mL 당 1 mg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 80.0 및 20.0 μg (역가) 이 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 네오마이신황산염 연고
## Neomycin Sulfate Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 네오마이신($C_{23}H_{46}N_6O_{13}$ : 614.65)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「네오마이신황산염」을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 표시역가에 따라 네오마이신황산염으로서 약 35 mg 해당량을 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 30 mL로 추출한 액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL 및 피리딘 0.5 mL를 넣고 10 분간 끓일 때 액은 청자색을 나타낸다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

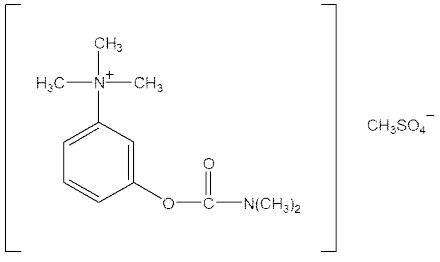
**정 량 법**「네오마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 검액은 다음과 같이 한다.

이 약 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 25 mL씩으로 3 회 추출하여 추출액을 합하고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 적당한 농도의 용액을 만든다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액

으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 네오스티그민메틸황산염
## Neostigmine Methylsulfate



메칠황산네오스티그민 $C_{13}H_{22}N_2O_6S$ : 334.39

3-{[(Dimethylamino)carbonyl]oxy}-*N,N,N*-trimethylbenzenaminium; methyl sulfate [*51-60-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 네오스티그민메틸황산염 ($C_{13}H_{22}N_2O_6S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 및 아세토니트릴에는 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 네오스티그민메틸황산염표준품의 수용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 네오스티그민메틸황산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 145 ~ 149 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**3) 디메틸아미노페놀** 이 약 0.1 g을 물 5 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 얼음으로 식히면서 디아조벤젠설폰산시액 1 mL를 넣을 때 액은 색이 나타나지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 네오스티그민메틸황산염표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 네오스티그민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

네오스티그민메틸황산염 ($C_{13}H_{22}N_2O_6S$)의 양 (mg) = 네오스티그민메틸황산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 259 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 3.12 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 여기에 1-펜탄설폰산나트륨 0.871 g을 넣어 녹인다. 이 액 890 mL를 취하여 아세토니트릴 110 mL를 넣는다.

유 량 : 네오스티그민의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 디메틸아미노페놀 4 mg 및 네오스티그민메틸황산염 25 mg을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디메틸아미노페놀, 네오스티그민의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 네오스티그민의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 네오스티그민메틸황산염 주사액
## Neostigmine Methylsulfate Injection

메칠황산네오스티그민 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 네오스티그민메틸황산염 ($C_{13}H_{22}N_2O_6S$ : 334.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「네오스티그민메틸황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

pH : 5.0 ~ 6.5

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 네오스티그민메틸황산염 5 mg에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 257 ~ 261 mn에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 네오스티그민메틸황산염 1 mg 당 5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

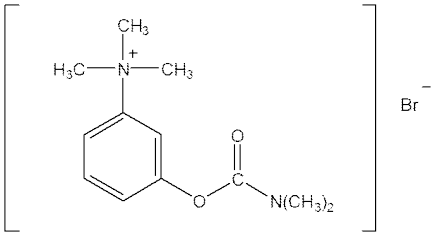
**정 량 법** 이 약을 검액으로 한다. 따로 네오스티그민메틸황산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「네오스티그민메틸황산염」의 정량법에 따라 시험한다.

네오스티그민메틸황산염 ($C_{13}H_{22}N_2O_6S$)의 양 (mg)

$$= \text{네오스티그민메틸황산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 네오스티그민브롬화물
## Neostigmine Bromide



브롬화네오스티그민 $C_{12}H_{19}BrN_2O_2$ : 303.20

3-{[(Dimethylamino)carbonyl]oxy}-*N,N,N*-trimethyl-benzenaminium bromide [*114-80-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 네오스티그민브롬화물 ($C_{12}H_{19}BrN_2O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액은 중성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 네오스티그민브롬화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 171 ~ 176 ℃ (분해).

**순도시험** **황산염** 이 약 0.25 g을 물 10 mL에 녹이고 3 mol/L 염산 1 mL를 넣은 다음 황산바륨시액 1 mL를 넣을 때 곧 혼탁하지 않는다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.15 % 이하 (1 g).

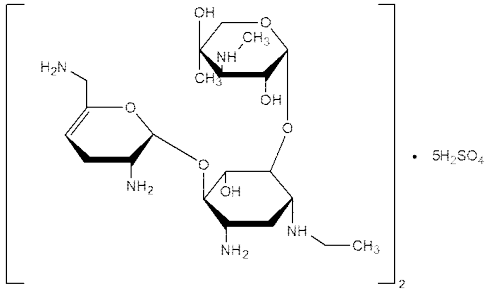
**정 량 법** 이 약 약 0.225 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL를 넣어 녹이고, 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 과염소산 1 mL

= 30.320 mg $C_{12}H_{19}BrN_2O_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 네틸마이신황산염
## Netilmicin Sulfate



황산네틸마이신 $(C_{21}H_{41}N_5O_7)_2 \cdot 5H_2SO_4$ : 1441.55

(2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-2-[(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-Amino-3-[[(2*S*,3*R*)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2*H*-pyran-2-yl]oxy]-6-(ethylamino)-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol; sulfuric acid [*56391-57-2*]

이 약은 시소마이신의 유도체의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 네틸마이신 ($C_{21}H_{41}N_5O_7$ : 475.58) 595 ~ 720 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고, 에탄올(95) 및 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 30 mg을 물 3 mL에 녹이고 브롬시액 0.2 mL를 넣을 때 액의 색은 곧바로 없어진다.

2) 이 약 및 네틸마이신황산염표준품 5 mg씩을 달아 물 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 암모니아수(28) · 아세톤혼합액(2 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌리고 약 100 ℃에서 약 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점은 자주색 ~ 적갈색을 띠고 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +88 ~ +96° (환산한 건조물로서 0.3 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.2 g을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.5 이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 밝은 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약의 환산한 건조물 50 mg에 해당하는 양을 달아 물에 녹여 5 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 0.5 mL, 1 mL, 1.5 mL 및 3 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 각각 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액(4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 암모니아수(28) · 아세톤혼합액(2 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올 시액을 뿌리고 약 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (3)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한, 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점의 합계 강도는 표준액 (4)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (6 % 이하).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 네틸마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**건조감량** 15.0 % 이하 (0.15 g, 0.67 kPa 이하, 110 ℃, 3 시간). 검체를 취할 때는 흡습을 피한다.

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 네틸마이신황산염표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 각각 정확하게 50 mL가 되게 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 네틸마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{네틸마이신 } (C_{16}H_{17}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{네틸마이신황산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 20.22 g에 희석시킨 인산 (5 → 1000)을 넣어 1000 mL 로 한 액 · 아세토니트릴 혼합액(620 : 380)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 시소마이신황산염표준품을 적당량을 정밀하게 달아 1 mL 당 각각 1 mg씩을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 시소마이신과 네틸마이신의 분리도는 1 이상이다. 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 3000 이상, 대칭계수는 2 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 네틸마이신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 질소 또는 아르곤 충진(5 ℃ 이하).

## 네틸마이신황산염 주사액
## Netilmicin Sulfate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 네틸마이신($C_{21}H_{41}N_5O_7$ : 475.58)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 「네틸마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성　　상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑은 액이다.

**확인시험** 「네틸마이신황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 3.5 ~ 6.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 네틸마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

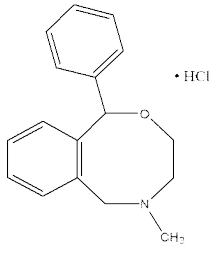
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「네틸마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.100 g (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취해 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

$$\text{네틸마이신 } (C_{16}H_{17}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{네틸마이신황산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 네포팜염산염
## Nefopam Hydrochloride




$C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$ : 289.80

3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1*H*-2,5-benzoxazocine hydrochloride (1 : 1),

[*23327-57-3*]

이 약을 건조한 것은 네포팜염산염 ($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 뜨거운 물 및 에탄올(95)에 녹고 톨루엔, 헵탄, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**융　　점** : 248 ~ 255 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 % 메탄올용액을 검액으로 한다. 네포팜염산염표준품 1 % 메탄올용액을 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올 · 에틸아세테이트 · 암모니아수(28)혼합액(5 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에 서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약의 0.01 mol/L 염산용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 264 ~ 268 nm 및 파장 272 ~ 276 nm에서 흡수극대를 나타낸다

3) 이 약 및 네포팜염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험　중금속** 이 약 1 g을 가지고 중금속시험법 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 %이하 (1 g, 105 ℃, 항량)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 6 % 비수적정용 아세트산수은(II)시액 10 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 전위차적정을 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 28.98 mg $C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 네포팜염산염 주사액
## Nefopam Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 네포팜염산염 ($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$ : 289.80)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 네포팜염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mL에 드라겐도르프시액 3 ~ 4 방울을 떨어뜨릴 때 적갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약을 그대로 검액으로 한다. 따로 네포팜염산염표준품 20 mg을 달아 물을 넣어 1 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 5 μL씩을 취하여 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 에탄올 · 아세트산에틸 · 암모니아수(28) 혼합액(5 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한

다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 네포팜염산염 1 mg 당 15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 네포팜염산염 ($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 네포팜염산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 250 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 268 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

네포팜염산염 ($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 네포팜염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$/ $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 네포팜염산염 캡슐
## Nefopam Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 네포팜염산염 ($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$ : 289.80)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 네포팜염산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 캡슐의 내용물을 물 20 mL를 넣어 녹이고 여과한 후 여액에 드라겐도르프시액을 천천히 넣을 때 적갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 2 캡슐의 내용물을 물 30 mL를 넣어 녹이고 여과한 후 여액을 검액으로 한다. 네포팜염산염표준품 약 20 mg을 달아 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(5 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

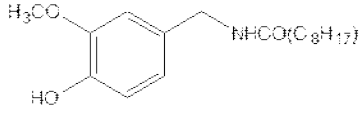
**제제균일성 시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 네포팜염산염($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 네포팜염산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 268 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

네포팜염산염 ($C_{17}H_{19}NO \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 네포팜염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 노닐산바닐릴아미드
## Vanillyl nonylamide




$C_{17}H_{27}NO_3$ : 293.41

*N*-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, [*2444-46-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노닐산바닐릴아미드 ($C_{17}H_{27}NO_3$) 95.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황갈색 결정성 가루, 알갱이 또는 덩어리로서 대단히 매운맛을 갖는다.

이 약은 에탄올, 클로로포름, 디메틸포름아미드 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 약 0.1 g을 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL에 넣어 녹이고 인몰리브덴산용액(3 → 100) 1 mL를 넣고 방치할 때 액은 파란색을 띤다.

2) 이 약 약 0.1 g을 달아 에탄올 5 mL에 넣어 녹이고 염화제이철시액 1 ~ 4 방울을 넣을 때 액은 청록색을 나타낸다.

**융 점** 52 ~ 62 ℃

**산 가** 10 이하

**순도시험** 1) **아민** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액(pH 3.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 바닐릴아민염산염표준품 (4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride)

약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액 (pH 3.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액 (pH 3.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 바닐릴아민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (바닐릴아민으로서 1.53 % 이하).

$$\text{바닐릴아민}(C_8H_{11}NO_2)\text{의 양}(\%) = \frac{\left[\begin{matrix}\text{바닐릴아민염산염}\\ \text{표준품의양(mg)}\end{matrix}\right]}{\text{검체의양(mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{153.18}{189.64} \times 10$$

153.18 : 바닐릴아민의 분자량
189.64 : 바닐릴아민염산염의 분자량

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.5 % 탄산암모늄용액 · 메탄올혼합액(95 : 5)
유 량 : 1.0 mL/분

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 황산, 5 시간)

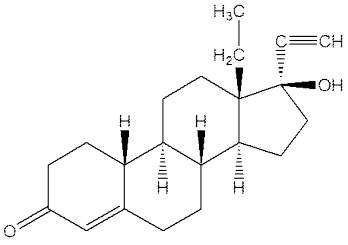
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 에탄올에 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 에탄올을 넣고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 노닐산바닐릴아미드표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 282 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{노닐산바닐릴아미드}(C_{17}H_{27}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{노닐산바닐릴아미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 노르게스트렐
## Norgestrel



$C_{21}H_{28}O_2$ : 312.45

(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)−13−Ethyl−17−ethynyl−17−hydroxy−1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16−dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren−3−one [*6533−00−2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노르게스트렐 ($C_{21}H_{28}O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.
이 약은 클로로포름 또는 테트라히드로푸란에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 에탄올(95) 2 mL에 녹여 황산 1 mL를 넣을 때 자주색을 나타낸다. 이 액에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 주황색 형광을 낸다.
2) 이 약 및 노르게스트렐표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 206 ~ 212 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산마그네슘의 에탄올(95)용액 (1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올(95)에 점화하여 태운다. 식힌 다음 황산 1 mL를 넣어 이하 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 30 mg을 달아 클로로포름 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세트산에틸혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

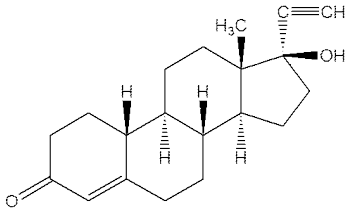
**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 40 mL에 녹이고 질산은용액(1 → 20) 10 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 31.245 mg $C_{21}H_{28}O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 노르에티스테론
## Norethisterone




노르에친드론

노르에치스테론 $C_{20}H_{26}O_2$ : 298.42

(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)−17−Ethynyl−17−hydroxy−13−methyl−1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16−dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren−3−one [*68−22−4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노르에티스테론 ($C_{20}H_{26}O_2$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 테트라히드로푸란에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 빛에 의하여 변화한다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 적갈색을 나타내며 황록색 형광을 낸다. 이 액에 조심하여 물 10 mL를 넣을 때 액은 노란색이며 연한 갈색 침전이 생긴다.

2) 이 약 25 mg에 히드록실아민염산염 50 mg 및 무수아세트산나트륨 50 mg을 메탄올 25 mL에 녹인 액 3.5 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 5 시간 가열한다. 식힌 다음 물 15 mL를 넣어 생긴 침전을 여과하여 취한다. 이 침전을 물 1 ~ 2 mL로 씻은 다음 메탄올로 재결정하고 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 5 시간 건조할 때 그 융점은 112 ~ 118 ℃이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −32 ~ −37° (건조한 다음 0.25 g, 아세톤, 25 mL, 200 mm).

**융 점** 203 ~ 209 ℃

**순도시험** **유연물질** 이 약 및 노르에티스테론표준품 각각 0.1 g을 가지고 「노르에티스테론아세테이트」 순도시험 2) 유연물질 가)에 따라 검액 및 표준액을 만든다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올혼합액(95 : 5)을 전개용매로 하여 전체 길이의 3/4 지점까지 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 메탄올 · 황산혼합액(7 : 3)을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점과 $R_f$값이 같고, 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 (0.5 %) 주반점 이외 반점의 합계강도는 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (1.5 %).

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 40 mL에 녹이고 질산은용액(1 → 20) 10 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 29.843 mg $C_{20}H_{26}O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 노르에티스테론 정
## Norethisterone Tablets

노르에친드론 정

노르에치스테론 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 노르에티스테론 ($C_{20}H_{26}O_2$ : 298.42)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「노르에티스테론」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 노르에티스테론 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 헥산 15 mL 를 넣어 15 분간 때때로 저어준다. 이 혼합물을 원심분리하여 헥산층을 버린다. 잔류물은 헥산 10 mL 씩으로 2 회 추출하여 원심분리하고 헥산층을 버린다. 이 잔류물에 클로로포름 25 mL

를 넣고 1 ~ 2 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 약 3 mL가 될 때까지 증발농축하고 헥산 적당량을 넣어 결정을 석출시키고 증발건고한다. 이 잔류물 및 노르에티스테론표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 탈기한 0.09 % 라우릴황산나트륨을 함유하는 0.1 mol/L 염산시액 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 노르에티스테론표준품 약 35 mg을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 100 mL를 넣고 초음파 처리하여 완전히 녹인 다음 실온으로 식히고 메탄올을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 노르에티스테론의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

노르에티스테론 ($C_{20}H_{26}O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{노르에티스테론표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C}$$

$C$ : 1 정 중 노르에티스테론 ($C_{20}H_{26}O_2$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 100 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 노르에티스테론 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 노르에티스테론 ($C_{20}H_{26}O_2$) 약 0.7 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 정제메탄올을 넣어 표선까지 채워 흔들어 섞은 다음 때때로 흔들면서 10 분간 방치한다. 이 혼합액을 여과하고 여액 10.0 mL를 적당한 용기에 취하여 이소니아지드시액 2.0 mL를 넣어 섞고 마개를 하여 30 분간 방치한 다음 검액으로 한다. 남은 여액 10.0 mL를 적당한 용기에 취하여 메탄올 2.0 mL를 넣어 섞어 검액대조액으로 한다. 또 메탄올 10.0 mL를 적당한 용기에 취하여 이소니아지드시액 2.0 mL를 넣고 마개를 하여 흔들어 섞어 30 분간 방치하여 시액대조액으로 한다. 따로 노르에티스테론표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중에 약 14 $\mu$g을 함유하도록 만든 용액 10.0 mL를 취하여 여기에 이소니아지드시액 2.0 mL를 넣고 마개를 하여 30 분간 방치한 다음 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 380 nm에서 메탄올을 검액대조액의 대조로, 시액대조액을 검액 및 표준액의 대조로 하여 검액, 검액대조액 및 표준액의 흡광도 $A_T$, $A_B$ 및 $A_S$를 측정한다.

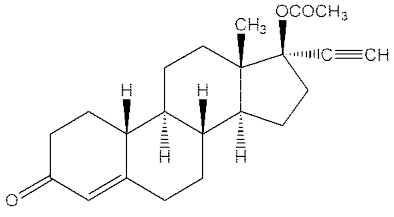
노르에티스테론 ($C_{20}H_{26}O_2$)의 양 (mg)

$$= 0.05 \times C \times \frac{A_T - A_B}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도($\mu$g/mL)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 노르에티스테론아세테이트
## Norethisterone Acetate




초산노르에친드론

초산노르에치스테론 $C_{22}H_{28}O_3$ : 340.46

[(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-17-Ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate [*51-98-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 노르에티스테론아세테이트 ($C_{22}H_{28}O_3$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 결정성 가루이며 냄새는 없다.

이 약은 에테르 또는 에탄올(95)에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 노르에티스테론아세테이트표준품을 건조

하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −30 ~ −35° (환산한 건조물로서 0.50 g, 에탄올(95), 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 에탄올(95) 25 mL에 녹인 액은 맑다.

**2) 유연물질** 가) 이 약 0.1 g을 클로로포름에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 노르에티스테론아세테이트표준품 0.1 g을 클로로포름에 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액에 클로로포름을 넣어 적절하게 희석하여 1 mL 중 150, 50, 30 및 10 μg이 되도록 하여 각각 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 메탄올 · 황산혼합액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 주반점 이외 반점의 합계강도는 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**나)** 이 약 62.5 mg을 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 주피크 이외의 각 피크면적은 표준액의 주피크면적의 1/2보다 크지 않고 (0.5 %) 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크면적보다 크지 않다 (1.0 %). 다만 표준액의 주피크면적보다 0.025 배 이하인 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(6 : 4)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 데속시코르티코스테론아세테이트표준품 및 노르에티스테론아세테이트표준품 8.0 mg씩을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 데속시코르티코스테론아세테이트, 노르에티스테론아세테이트의 순서로 유출하고 분리도는 3.5 이상이다.

측정범위 : 노르에티스테론아세테이트의 유지시간의 약 2 배 범위.

**3) 에티닐기** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 테트라란히드로푸란 40 mL를 넣고 질산은용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

에티닐기의 양은 7.13 ~ 7.17 %이다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 2.503 mg −C≡CH

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 및 노르에티스테론아세테이트표준품을 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이들 액 5.0 mL씩을 에탄올(95)을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 240 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

노르에티스테론아세테이트 ($C_{22}H_{28}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{노르에티스테론아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 노르에피네프린타르타르산염 주사액
## Norepinephrine Tartrate Injection

주석산노르아드레날린 주사액

주석산노르에피네프린 주사액

주석산노르에피레나민 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 *dl*−노르에피네프린 ($C_8H_{11}NO_3$ : 169.18)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「노르에피네프린타르타르산염수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH : 3.0 ~ 4.5

**확인시험** **1)** 「노르에피네프린타르타르산염수화물」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 노르에피네프린 2 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 0.10 mol/L 요오드액 2.0 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 0.10 mol/L 티오황산나트륨액을 3.0 mL 넣을 때 액은 무색 또는 연한 분홍색이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약의 적당량을 취하여 시험관에 넣어 흰색 배경으로 관찰할 때 분홍색이나 침전이 나타나지 않는다. 만약 노란색이 나타나면 이 액을 검액으로

하고 0.1 mol/L 요오드액 2.0 mL에 물을 넣어 500 mL 한 액을 표준액으로 하여 표준액과 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 460 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 노르에피네프린으로서 1 mg 당 83.4 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 *dl*-노르에피네프린 ($C_8H_{11}NO_3$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 묽은아세트산 (1 → 25)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 노르에피네프린타르타르산염표준품을 적당량을 정밀하게 달아 묽은아세트산(1 → 25)을 넣어 녹여 0.4 mg/mL의 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 노르에피네프린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약 1 mL 중 *dl*-노르에피네프린($C_8H_{11}NO_3$)의 양 (mg)

$$= \frac{\text{표준액의 농도 (mg/mL)}}{\text{이 약의 취한 양(mL)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 25 \times \frac{169.18}{337.28}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.1 g을 물 800 mL에 녹이고 메탄올 200 mL을 넣어 1 mol/L 인산으로 pH를 3.0 ± 0.1로 조정하여 멤브레인필터로 여과한다.

유 량 : 2.0 mL/분

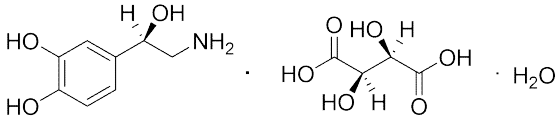
시스템적합성

시스템의 성능 : 이소프로테레놀과 노르에피네프린타르타르산염표준품을 적당량 씩을 정밀하게 달아 묽은 아세트산(1 → 25)을 넣어 녹여 0.4 mg/mL의 농도로 한 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 노르에피네프린과 이소프로테레놀 피크의 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 노르에피네프린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 노르에피네프린타르타르산염수화물
## Norepinephrine Tartrate Hydrate



및 거울상이성질체

노르아드레날린주석산염

노르에피레나민주석산염

$C_8H_{11}NO_3 \cdot C_4H_6O_6 \cdot H_2O$ : 337.28

(*RS*)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)benzene-1,2-diol; (*RR*)- & (*SS*)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; hydrate [*69815-49-2*] [*51-40-1,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 *dl*-노르에피네프린타르타르산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot C_4H_6O_6$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색 또는 약간 빨간색을 띤 갈색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물에 매우 녹기 어렵고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 묽은아세트산에 녹는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 천천히 갈색으로 된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 노르에피네프린타르타르산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹이고 이 액에 염화제이철시액을 한 방울 떨어뜨리면 강한 초록색을 나타낸다.

3) 2)의 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 500 mL로 하고 다시 1 mL를 취하여 1000 mL로 하여 이 액 10 mL에 0.10 mol/L 요오드액 1.0 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 0.10 mol/L 티오황산나트륨액을 2.0 mL 넣을 때 액은 무색 또는 연한 분홍색이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -10 ~ -12° (환산한 무수물로서 0.50 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**순도시험 알테레논** 이 약 0.2 g을 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 310 nm에서의 흡광도는 0.2 이하이다.

**수 분** **4.5** ~ 5.8 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.2 g).

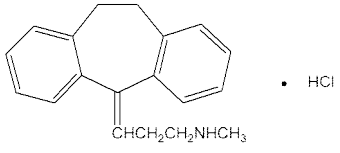
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아

비수적정용아세트산 100 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 적정의 종말점은 액의 청자색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.93 mg $C_8H_{11}NO_3 \cdot C_4H_6O_6$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 실온에 보존한다.

## 노르트립틸린염산염
## Nortriptyline Hydrochloride




염산노르트립틸린 $C_{19}H_{21}N \cdot HCl$ : 299.84

3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-*N*-methylpropan-1-amine hydrochloride [*894-71-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노르트립틸린염산염 ($C_{19}H_{21}N \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 난다.

이 약은 아세트산(100) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 약 5.5이다.

융점 : 215 ~ 220 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 브롬시액 1 mL를 넣을 때 시액의 색은 없어진다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 퀸히드론의 메탄올용액(1 → 40) 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 천천히 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약 및 노르트립틸린염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 노르트립틸린염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.50 g을 달아 클로로포름 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액과 표준액 4 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 메탄올 · 디에틸아민혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

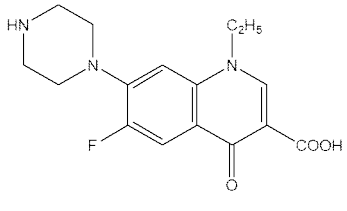
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 5 mL에 녹이고 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.984 mg $C_{19}H_{21}N \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 노르플록사신
## Norfloxacin




$C_{16}H_{18}FN_3O_3$ : 319.33

1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-

dihydroquinoline-3-carboxylic acid [*70458-96-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노르플록사신 ($C_{16}H_{18}FN_3O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(99.5) 또는 아세톤에 녹기 어렵고 메탄올에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 노르플록사신표준품 10 mg씩을 수산화나트륨용액(1 → 250)에 녹여 각각 10 mL로 한다. 이 액 5 mL에 수산화나트륨용액(1 → 250)을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 노르플록사신표준품을 각각 아세톤에 녹인 다음 감압으로 아세톤을 날려 보내고 잔류물을 건조한다. 건조한 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g을 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 7 mL 및 물 23 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 희석시킨 염산(1 → 3)을 빨간색이 없어질 때 까지 천천히 넣고 묽은염산 0.5 mL를 넣은 다음 30 분간 얼음으로 식힌다. 다음에 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.5 mL에 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 7 mL, 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 희석시킨 염산(1 → 3)을 빨간색이 없어질 때까지 넣고 묽은염산 1.5 mL, 브로모페놀블루시액 1 ~ 2 방울 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.024 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (15 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 0.10 g을 메탄올 · 아세톤혼합액(1 : 1) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세톤혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세톤혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (입자경 5 ~ 7 μm, 형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 메탄올 · 클로로포름 · 톨루엔 · 디에틸아민 · 물혼합액(20 : 20 : 10 : 7 : 4)을 전개용매로 하여 약 9 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 366 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 2 개 이하이고 각 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.933 mg $C_{16}H_{18}FN_3O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 노르플록사신 캡슐
## Norfloxacin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 노르플록사신 ($C_{16}H_{18}FN_3O_3$ : 319.34)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 노르플록사신을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 아래 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 주피크를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 노르플록사신표준품 약 22 mg을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0) 시험액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 노르플록사신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

노르플록사신($C_{16}H_{18}FN_3O_3$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 노르플록사신표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 노르플록사신($C_{16}H_{18}FN_3O_3$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 278 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산용액(1→1000) · 아세토니트릴 혼합액(850 : 150)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 노르플록사신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 노르플록사신 ($C_{16}H_{18}FN_3O_3$)으로서 약 0.1 g 해당량을 정밀하게 달아 이동상 약 80 mL와 함께 200 mL 플라스크에 넣고 10분간 초음파 처리한 다음, 인산용액(1 → 1000)으로 눈금을 맞춘 다음 혼합한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 25 mL 플라스크에 넣고 이동상으로 희석하여 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 노르플록사신표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{노르플록사신}(C_{16}H_{18}FN_3O_3)\text{의 양(mg)} = \text{노르플록사신표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

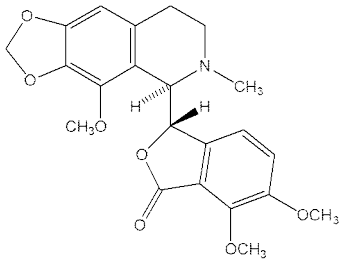
이동상 : 인산용액(1 → 1000) · 아세토니트릴혼합액 (850 : 150)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 노스카핀

## Noscapine



나르코틴 $C_{22}H_{23}NO_7$ : 413.42

(3*S*)-6,7-Dimethoxy-3-((5*R*)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)isobenzofuran-1(3*H*)-one [*128-62-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노스카핀 ($C_{22}H_{23}NO_7$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 노스카핀표준품의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 노스카핀표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +42 ~ +48° (건조한 다음 0.5 g, 0.1 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**융 점** 174 ~ 177 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.7 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.4 mL에 아세톤 20 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.02 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 모르핀** 이 약 10 mg에 물 1 mL 및 1-니트로소-2-나프톨시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹이고 질산칼륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣어 40 ℃에서 2 분간 가온한다. 다음에 아질산나트륨용액(1 → 5000) 1 mL를 넣고 40 ℃에서 5 분간 가온하여 식힌 다음 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 물층을 취할

때 액의 색은 연한 빨간색보다 진하지 않다.

**4) 유연물질** 이 약 0.7 g을 아세톤 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 톨루엔 · 에탄올(99.5) · 암모니아수(28)혼합액(60 : 60 : 9 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용묽은차질산비스무트 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 105 ℃, 4 시간).

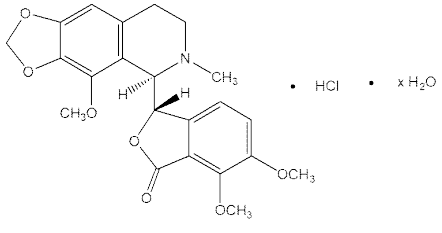
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 41.34 mg $C_{22}H_{23}NO_7$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 노스카핀염산염수화물
## Noscapine Hydrochloride Hydrate



염산노스카핀

염산나르코틴 $C_{22}H_{23}NO_7 \cdot HCl \cdot xH_2O$

(3*S*)-6,7-Dimethoxy-3-((5*R*)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)isobenzofuran-1(3*H*)-one hydrate hydrochloride [*912-60-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 노스카핀염산염 ($C_{22}H_{23}NO_7 \cdot HCl$ : 449.88) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물, 아세트산(100) 또는 아세트산탈수물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 포름알데히드액 · 황산시액 1 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타내고 다음 황갈색으로 변한다.

2) 이 약 1 mg에 바나드산암모늄의 황산용액(1 → 200) 1 방울을 넣을 때 액은 주황색을 나타낸다.

3) 이 약 20 mg을 물 1 mL에 녹여 아세트산나트륨시액 3 방울을 넣을 때 흰색의 솜모양의 침전이 생긴다.

4) 이 약 1 mg을 희석시킨 황산(1 → 35) 1 mL에 녹여 크로모트로프산용액(1 → 50) 5 방울을 넣어 섞은 다음 황산 2 mL를 1 방울씩 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

5) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹여 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 클로로포름층을 따로 취하고 물 5 mL로 씻은 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 거의 날려 보낸 다음 정제메탄올 1 mL를 넣고 증발건고한다. 잔류물을 105 ℃에서 4 시간 건조할 때 융점은 174 ~ 177 ℃이다.

6) 이 약의 수용액(1 → 50)에 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 하여 생긴 침전을 여과하여 버린다. 여액을 묽은질산으로 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험 모르핀** 이 약 10 mg을 물 1 mL에 녹여 1-니트로소-2-나프톨시액 5 mL 및 질산칼륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣고 40 ℃에서 2 분간 가온한다. 다음 아질산나트륨용액(1 → 5000) 1 mL를 넣어 40 ℃에서 5 분간 가온하고 식힌 다음 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 물층을 취할 때 액의 색은 연한 빨간색보다 진하지 않다.

**건조감량** 9.0 % 이하 (0.5 g, 120 ℃, 4 시간).

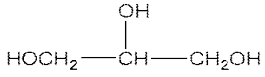
**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 44.99 mg $C_{22}H_{23}NO_7 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

# 농글리세린
## Concentrated Glycerin



농글리세롤 $C_3H_8O_3$ : 92.09

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 글리세린 ($C_3H_8O_3$) 98.0 ~101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색이며 맑고 끈기 있는 액으로 맛은 달다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)과 섞인다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 글리세린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 순도시험 10)의 검액에서 얻은 글리세린의 유지시간은 표준액에서 얻은 글리세린의 유지시간과 같다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.470 이상.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.258 이상.

**순도시험** **1) 색** 이 약 50 mL를 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 0.40 mL를 네슬러관에 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

**2) 액성** 이 약 2 mL에 물 8 mL를 섞을 때 액은 중성이다.

**3) 염화물** 이 약 10.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.001 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 10.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.002 % 이하).

**5) 암모늄** 이 약 5 mL에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색 리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**6) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**7) 칼슘 2) 의 액 5 mL 에 옥살산암모늄시액** 3 방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

**8) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**9) 아크롤레인, 포도당 또는 기타 환원성물질** 이 약 1.0 g에 암모니아시액 1 mL를 섞어 60 ℃의 수욕에서 5 분간 가온할 때 액은 노란색을 나타내지 않는다. 또 수욕에서 꺼내어 곧 질산은시액 3 방울을 넣어 5 분간 어두운 곳에 방치할 때 액은 변색하거나 혼탁하지 않는다.

**10) 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜** 이 약 및 내부표준물질 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 글리세린 50 mg 및 내부표준물질 0.10 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 글리세린표준품, 에틸렌글리콜표준품, 디에틸렌글리콜표준품 및 내부표준물질 적당량을 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 각각 2.0 mg, 0.050 mg, 0.050 mg 및 0.10 mg을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1.0 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 디에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비는 표준액에서 얻은 디에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비보다 크지 않고 (0.10 %) 검액에서 얻은 에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비는 표준액에서 얻은 에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비보다 크지 않다 (0.10 %).

내부표준물질 2,2,2-트리클로로에탄올

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 약 30 m인 석영유리관의 내면에 기체크로마토그래프용시아노프로필페닐 · 디메틸폴리실록산 (6 : 94)을 두께 3.0 μm로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 100 ℃로 4 분간 유지하고, 그 다음 1 분당 50 ℃의 속도로 120 ℃가 될 때 까지 온도를 올려 10 분간 유지하고, 다시 1 분당 50 ℃의 속도로 220 ℃가 될 때까지 온도를 올려 220 ℃로 6 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 220 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 250 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 4.5 mL/분

분할 비 : 약 1 : 10

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디에틸렌글리콜과 글리세린의 분리도는 1.5 이상이다. 에틸렌글리콜의 상대유지시간은 0.3, 2,2,2-트리클로로에탄올(95)의 상대유지시간은 0.6, 디에틸렌글리콜의 상대유지시간은 0.8, 글리세린의 상대유지시간은 1.0 이다.

**11) 유연물질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 글리세린 50 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액 0.5 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_S} \times 100$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적(단, 용매 및 디에틸렌글리콜 피크 제외)
$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계 면적

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 약 30 m인 석영유리관의 내면에 기체크로마토그래프용시아노프로필페닐 · 디메틸폴리실록산 (6 : 94)을 두께 3.0 μm로 피복한다.
칼럼온도 : 주입할 때까지 100 ℃ 부근의 일정 온도를 유지하고, 220 ℃가 될 때 까지 1 분당 7.5 ℃의 속도로 온도를 올리고 4 분간 유지한다.
검체도입부온도 : 220 ℃ 부근의 일정 온도
검출기온도 : 250 ℃ 부근의 일정 온도
운반기체 : 헬륨
유 량 : 38 cm/초
분할 비 : 약 1 : 10
시스템적합성
시스템의 성능 : 디에틸렌글리콜표준품 및 글리세린표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 0.5 mg 씩을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 0.5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디에틸렌글리콜과 글리세린의 분리도는 7.0 이상이다.

**12) 염소화합물** 글리세린 약 5 g을 정밀하게 달아 건조한 100 mL 환저플라스크에 넣고 모르폴린 15 mL를 넣고 플라스크에 환류냉각기를 연결하여 3시간 동안 조용히 환류시킨다. 냉각기를 물 10 mL로 씻은 액을 씻은 액은 플라스크에 합하여 질산으로 조심하여 산성으로 한다. 이 액을 적당한 비색관에 넣고 질산은시액 0.50 mL 및 물을 넣어 50.0 mL로 혼합하여 검액으로 한다. 따로 0.020 mol/L 염산 0.20 mL를 취하여 환류조작을 생략하고 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다. 검액의 탁도는 비교액보다 진하지 않다 (0.003 % 이하).

**13) 지방산 또는 지방산에스텔** 이 약 50 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 정확하게 넣어 15 분간 끓이고 식힌 다음 과량의 수산화나트륨을 0.1 mol/L 염산으로 적정할 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 3.0 mL 이하이다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

**14) 황산에 대한 정색물** 이 약 5 mL에 황산에 대한 정색물시험용 황산 5 mL를 조심하여 넣고 18 ~ 20 ℃에서 천천히 섞어 상온에서 1 시간 방치할 때 액의 색은 색의 비교액 H 보다 진하지 않다.

**수 분** 2.0 % 이하 (6 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 이 약 약 10 g을 도가니에 넣어 정밀하게 달고 가열하여 끓이고 가열을 중지하고 곧 점화하여 태워 식힌 다음 잔류물을 황산 1 ~ 2 방울로 적시고 항량이 될 때까지 조심하여 강열할 때 그 잔분은 0.01 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고, 물 50 mL를 넣어 섞고, 과요오드산나트륨시액 50 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞은 다음, 실온의 어두운 곳에서 약 30 분간 둔다. 이 액에 물 · 에틸렌글리콜혼합액 (1 : 1) 10 mL를 넣고 다시 약 20 분간 방치한 다음 물 100 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 9.209 mg $C_3H_8O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 뉴라제
## Newlase

이 약은 *Rhyzopus* 속의 사상균을 배양하여 생성한 효소를 추출, 정제하여 가루로 한 소화효소제로서 이 약 1 g의 건조물을 가지고 정량할 때 단백소화력 (pH 3.0) 50000 ~ 66000 단위 및 지방소화력 (pH 7.0) 3000 ~ 4000 단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 담황색 가루로서 물에는 조금 녹고 에탄올에 녹지 않는다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 25 % 이하 (1 g)

**정 량 법** **1) 단백소화력** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.002 mol/L 염산액을 녹여 250 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 0.002 mol/L 염산액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카제인용액 (pH 3.0) 5.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 여기에 검액 1.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 7.2 % 트리클로로아세트산용액 5 mL를 넣고 흔들어 섞고 다시 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 2.0 mL를 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨액 5.0 mL 및 묽은폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 이 액

을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 7.2 % 트리클로로아세트산용액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 카제인용액 5 mL를 넣어 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치하고 이하 위와 같이 조작하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

$$\text{단백소화력 (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times 2500$$

F : 흡광도차 1.000에 대한 티로신의 양. 티로신검량선에서 구한다.

티로신검량선의 작성 : 105 ℃에서 3 시간 건조한 티로신표준품 0.5 g을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액 1.0 mL, 2.0 mL, 3.0 mL 및 4.0 mL를 취하여 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 각각 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL씩을 각각 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨액 5 mL 및 묽은폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣어 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$, 및 $A_4$를 측정한다. 따로 0.2 mol/L 염산시액 2 mL를 사용하여 이하 위와 같이 조작하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 종축을 흡광도차로, 횡축을 티로신의 양 ($\mu$g)으로 하여 검량선을 작성하여 흡광도차 1.000에 대한 티로신의 양을 구한다.

**2) 지방소화력** (1) 검액 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. (2) 조작법 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 조작한다. 다만 기질용액은 올리브유화액을 쓰고, 완충액은 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 니메술리드 정
## Nimesulide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 니메술리드 ($C_{13}H_{12}N_2O_5S$ : 308.30)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 니메술리드를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 니메술리드 0.1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 니메술리드표준품 약 0.1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 아세톤 · 아세트산에틸 · 28 % 암모니아수혼합액(90 : 90 : 3.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

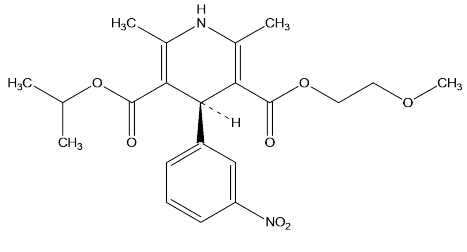
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니메술리드 ($C_{13}H_{12}N_2O_5S$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 에탄올성염산 70 mL를 넣고 70 ℃에서 30 분 동안 가열하여 녹인 다음 식히고 0.1 mol/L 에탄올성 염산을 넣어 100.0 mL로 한다. 이것을 여과하여 여액 5.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 에탄올성 염산을 넣어 200.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니메술리드표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 에탄올성염산을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 에탄올성 염산을 넣어 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 297 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니메술리드 } (C_{13}H_{12}N_2O_5S)\text{의 양 (mg)} = \text{니메술리드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 니모디핀
## Nimodipine



및 거울상이성질체

$C_{21}H_{26}N_2O_7$ : 418.44

(*RS*)-3-(2-Methoxyethyl) 5-propan-2-yl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate [*66085-59-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 니모디핀 ($C_{21}H_{26}N_2O_7$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 밝은 노란색 또는 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산에틸에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화한다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 이 약 및 니모디핀표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −10 ~ +10° (1 g, 아세톤, 20 mL, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 약 40 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니모디핀표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액 (1)로 한다. 니모디핀유연물질 I [2-메톡시에틸-1-메틸에틸-2,6-디메틸-4-(3-니트로페닐)피리딘-3,5-디카르복실레이트] 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 이 액 5 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액 (2)로 한다. 표준원액 (1) 2 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준원액 (1) 2.5 mL 및 표준원액 (2) 1 mL를 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 각 유연물질의 피크면적 $A_T$, 표준액 (2)의 유연물질 I의 피크면적 $A_{S1}$ 및 표준액 (1)의 니모디핀 피크면적 $A_{S2}$를 구할 때 유연물질 I의 양은 0.1 % 이하이고 이외 유연물질의 양은 0.2 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

유연물질I의 양(%) = ($A_{T1}$ / $A_{S1}$) × ($C_{S1}$ / $C_{T1}$) × 100

$A_{T1}$ : 검액 중 유연물질I의 피크면적

$A_{S1}$ : 표준액(2) 중 유연물질I의 피크면적

$C_{S1}$ : 표준액(2) 중 유연물질 I의 농도 (μg/mL)

$C_{T1}$ : 검액 중 니모디핀의 농도 (μg/mL)

이외 유연물질의 양 (%) = ($A_{T2}$ / $A_{S2}$) × ($C_{S2}$ / $C_{T2}$) × 100

$A_{T2}$ : 검액 중 유연물질I 이외의 유연물질의 피크면적

$A_{S2}$ : 표준액(1) 중 니모디핀의 피크면적

$C_{S2}$ : 표준액(1) 중 니모디핀의 농도 (μg/mL)

$C_{T2}$ : 검액 중 니모디핀의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 테트라히드로푸란혼합액(3 : 1 : 1)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (4) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 I 피크 및 니모디핀 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.9 및 1.0이며 이들 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (4) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 니모디핀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 니모디핀 유지시간의 4 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.180 g을 정밀하게 달아 *t*-부틸알코올 25 mL 및 과염소산시액 25 mL의 혼합액에 넣고 가만히 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페로인시액 0.1 mL를 넣고 0.1 mol/L 황산세륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 1 mL = 20.92 mg $C_{21}H_{26}N_2O_7$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 15 ~ 30 ℃에 저장한다.

## 니모디핀 주사액
## Nimodipine Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 니모디핀 ($C_{21}H_{26}N_2O_7$ : 418.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니모디핀을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**알코올수** 알코올수측정법 제 2 법 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 알코올수는 2.3 이상이다.

**순도시험 유연물질** 이 약을 검액으로 한다. 필요한 경우 이 약을 가지고 표시량에 따라 니모디핀($C_{21}H_{26}N_2O_7$) 약 2 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 무수에탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 따로 니모디핀 유연물질 I[2-메톡시에틸-1-메틸에틸-2,6-디메틸-4-(3-니트로페닐)피리딘-3,5-디카르복실레이트] 표준품 약 2 mg을 정밀하게 취하여 무수에탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 다시 1 mL를 정확하게 취하여 무수에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 검액, 표준액(1) 및 표준액(2) 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액에서 얻은 니모디핀유연물질I의 피크면적 $A_{T1}$ 및 표준액(2)에서 얻은 니모디핀유연물질I의 피크면적 $A_{S1}$을 구한다. 또 검액에서 얻은 니모디핀유연물질I을 제외한 개개 유연물질의 피크면적 $A_{T2}$ 및 표준액(1)에서 얻은 니모디핀 피크면적 $A_{S2}$를 구한다. 니모디핀유연물질I의 양은 0.5 % 이하이고 이외 유연물질의 양은 0.2 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

유연물질I의 양(%) = $(A_{T1} / A_{S1}) \times (C_{S1} / C_{T1}) \times 100$

$A_{T1}$ : 검액 중 니모디핀유연물질I의 피크면적
$A_{S1}$ : 표준액(2) 중 니모디핀유연물질I의 피크면적
$C_{S1}$ : 표준액(2) 중 니모디핀유연물질 I의 농도 (μg/mL)
$C_{T1}$ : 검액 중 니모디핀의 농도 (μg/mL)

이외 유연물질의 양 (%) = $(A_{T2} / A_{S2}) \times (C_{S2} / C_{T2}) \times 100$

$A_{T2}$ : 검액 중 유연물질I 이외의 유연물질의 피크면적
$A_{S2}$ : 표준액(1) 중 니모디핀의 피크면적
$C_{S2}$ : 표준액(1) 중 니모디핀의 농도 (μg/mL)
$C_{T2}$ : 검액 중 니모디핀의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물 · 테트라히드로푸란 · 아세토니트릴(16 : 6 : 3)
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니모디핀 및 니모디핀유연물질I의 분리도는 1.5 이상이고, 니모디핀 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액(1) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니모디핀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
○ 시스템적합성용액 : 니모디핀표준품 및 니모디핀유연물질I 표준품 약 2 mg씩을 정확하게 취하여 무수에탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 다시 1 mL를 정확하게 취하여 무수에탄올을 넣어 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다.

**엔도톡신** 5.0 EU/mL 미만이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 니모디핀 ($C_{21}H_{26}N_2O_7$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니모디핀표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올에 넣어 녹이고 에탄올을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 니모디핀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니모디핀}(C_{21}H_{26}N_2O_7)\text{의 양 (mg)} = \text{니모디핀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

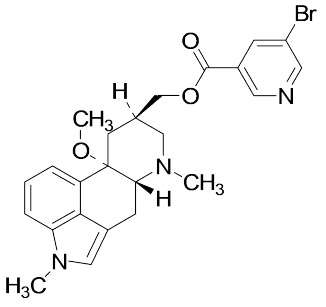
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200~400 nm)로 한다.
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 물 · 테트라히드로푸란 · 아세토니트릴혼합액(64

: 24 : 12)

유 량 : 1.2 mL/분

**저 장 법** 밀봉용기.

## 니세르골린
## Nicergoline



$C_{24}H_{26}BrN_3O_3$ : 484.39

[(6a*R*,9*R*,10a*S*)−10a−Methoxy−4,7−dimethyl−6a,8,9,10−tetrahydro−6*H*−indolo[4,3−fg]quinoline−9−yl]methyl−5−bromopyridine−3−carboxylate [*27848−84−6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니세르골린 ($C_{24}H_{26}BrN_3O_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5), 아세토니트릴과 아세트산탈수물에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의해 천천히 연한 갈색으로 변한다.

융점 : 약 136 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 니세르골린표준품의 에탄올(99.5) 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 니세르골린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +5.2 ~ +6.2° (건조한 다음, 0.5 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 25 mg을 아세토니트릴 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 니세르골린에 대한 상대유지시간 약 0.5 인 유연물질의 피크면적은 표준액 중 니세르골린 피크면적의 4 배보다 크지 않고, 기타 개개 유연물질의 피크면적은 표준액 중 니세르골린 피크면적의 2.5 배보다 크지 않고, 피크면적의 표준액 중 니세르골린의 피크면적보다 큰 것은 2 개 이하이다. 또 검액 중 니세르골린 이외의 피크면적의 합은 표준액 중 니세르골린 피크면적의 7.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 288 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ㎛의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 7.0) · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(350 : 350 : 300)

유 량 : 니세르골린의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL에 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 니세르골린의 피크면적은 시스템적합성용액 20 μL에서 얻은 니세르골린 피크면적의 3 ~ 7 % 가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니세르골린의 이론단수는 8000 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니세르골린의 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 니세르골린의 유지시 간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 감압, 60 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 10 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 니트로벤젠 40 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : 뉴트랄레드시액 10 방울). 단, 적정의 종말점은 액이 빨간색에서 청자색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 24.22 mg $C_{24}H_{26}BrN_3O_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 니세르골린 정
## Nicergoline Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 니세르골린 ($C_{24}H_{26}BrN_3O_3$ : 484.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「니세르골린」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 니세르골린 10 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(99.5) 20 mL를 넣어 10 분 동안 세게 흔들어 섞은 다음 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 여액 2 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 226 ~ 230 nm 및 286 ~ 290 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 1) 유연물질** 정량법에서 얻은 검액 20 ㎕를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법으로 각각의 양을 구할 때 니세르골린 이외의 피크의 합계면적은 2.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인 : 정량법에서 얻은 표준액 1 mL에 아세토니트릴 · 물혼합액(17 : 3)을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(17 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 니세르골린의 피크면적은 시스템적합성용액 20 μL에서 얻은 니세르골린의 피크면적의 3 ~ 7 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니세르골린의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 니세르골린의 유지시간의 약 2 배 범위

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음의 방법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 가지고 희석시킨 에탄올(4 → 5) 25 mL를 정확하게 넣고, 초음파를 써서 알갱이를 작게 분산시킨 다음, 5 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액을 10 분 동안 원심분리하여 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하고 이액에 희석시킨 에탄올(4 → 5)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니세르골린표준품을 60 ℃에서 2 시간 감압건조하여, 그 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(4 → 5) 25 mL를 정확하게 취하여 녹인다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(4 → 5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 288 nm에서의 흡광도 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$와 340 nm에서의 흡광도 $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{니세르골린 } (C_{24}H_{26}BrN_4O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{니세르골린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1} - A_{T2}}{A_{S1} - A_{S2}} \times \frac{1}{2}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니세르골린 ($C_{24}H_{26}BrN_3O_3$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(17 : 3) 20 mL를 정확하게 넣어 10 분 동안 세게 흔들고, 10 분 동안 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 미리 60 ℃에서 감압하여 2 시간 동안 건조시킨 니세르골린표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(17 : 3) 20 mL에 정확하게 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 정확하게 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니세르골린 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니세르골린 } (C_{24}H_{26}BrN_4O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{니세르골린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 288 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 7.0) · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(350 : 350 : 300)

유 량 : 니세르골린의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

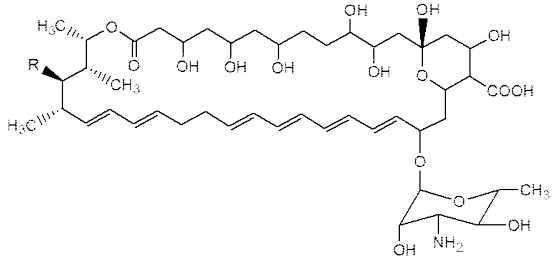
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니세르골린의 이론단수는 8000 단 이상이고

대칭계수는 2.0 이하이다.

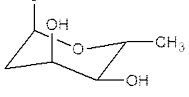
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니세르골린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 니스타틴
## Nystatin



$A_1$ R : OH
$A_3$ R : O



니스타틴 $A_1$ $C_{47}H_{75}NO_{17}$ : 926.10

(4*E*,6*E*,8*E*,10*E*,14*E*,16*E*,18*S*,19*R*,20*R*,21*S*,35*S*)-3-[(2*S*,3*S*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaene-38-carboxylic acid [*1400-61-9*]

이 약은 *Streptomyces noursei*를 배양하여 얻은 항진균활성을 가지는 폴리엔마크로라이드계 화합물의 혼합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 니스타틴 $A_1$ ($C_{47}H_{75}NO_{17}$) 4600 단위 (역가) 이상을 함유한다. 1 단위는 니스타틴 0.27 μg에 해당한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색의 가루이다.

이 약은 포름아미드에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 달아 물 5 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 녹이고 2 분간 가열한 다음 식힌다. 이 액에 4-아미노아세토페논의 메탄올용액(1 → 200) 3 mL 및 염산 1 mL를 넣을 때 액은 자주색을 띤다.

2) 이 약 및 니스타틴표준품 10 mg씩을 달아 수산화나트륨시액 0.25 mL 및 희석시킨메탄올(4 → 5) 50 mL의 혼합액을 넣어 50 ℃ 이하에서 가온하여 녹이고 희석시킨 메탄올(4 → 5)을 넣어 500 mL로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.3 g을 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 6.5 ~ 8.0이다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**이상독성부정시험** 피부에 적용하는 제제를 제외한 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 이 약 600 IU에 해당하는 양을 5 % 아라비아고무액에 현탁하여 녹여 체중 17 ~ 24 g 의 건강한 마우스 5 마리에 각각 복강 주사한다. 동물은 시험 전 적어도 5 일 동안 관찰하였을 때 이상이 없는 것을 사용한다. 투여 후 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물은 없다. 만약 1 마리가 죽은 경우에는 5 마리를 가지고 다시 시험하여 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.3 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**니스타틴 성분함량비** 이 약 및 니스타틴표준품 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 차광하고 냉장보관하여 24시간 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 개개의 피크면적을 구한다. 면적백분율법에 따라 그들의 양을 구할 때 니스타틴 $A_1$의 함량은 85.0 % 이상, 기타 다른 성분의 함량은 4.0 % 이하이다. 다만, 유지시간 2 분 이내의 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 304 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 150 mm인 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 0.05 mol/L 아세트산암모늄용액 · 아 세토니트릴혼합액(71 : 29)

이동상 B : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산 암모늄용액혼합액(60 : 40)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 25 | 100 | 0 |
| 25 ~ 35 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 35 ~ 40 | 0 | 100 |
| 40 ~ 45 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 45 ~ 50 | 100 | 0 |

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 니스타틴 표준품 약 20 mg을 정 밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹이고, 물을 넣어 50 mL가 되게 한다. 이 액 10 mL에 묽은염산 2 mL를 넣고 1 시간 동안 실온에 방치한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 개 의 주피크 사이의 분리도는 3.5 이상이고 니스타틴 $A_1$의 유지시간은 약 14 분이다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)④㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 60000 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 녹여 1 mL 당 3000 단위를 함유하는 용액을 만들어 검액원액으로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 mL 당 300 및 150 단위가 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 차광한 용기를 사용한다. 따로 니스타틴표준품(미리 0.67 kPa 이하 40 ℃에서 2 시간 감압건조한다.) 약 60000 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 녹여 1 mL 당 3000 단위를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 3 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 300 및 150 단위가 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 차광한 용기를 사용한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기(냉소보관).

## 니스타틴 정
## Nystatin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 니스타틴($C_{47}H_{75}NO_{17}$ : 926.10)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「니스타틴」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 니스타틴 10 mg에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 잘 흔든 다음 인몰리브덴산 · 텅스텐산시액 2 방울을 넣고 1 시간 방치할 때 초록색을 나타낸다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「니스타틴」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 이 약의 표시역가에 따라 약 600000 단위 (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 블렌더에 넣고 *N,N*-디메틸포름아미드 150 mL를 넣어 2 분간 혼합한 다음 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 200 mL로 하고 필요하면 여과 또는 원심분리한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니스타틴 · 네오마이신황산염 · 폴리믹신B황산염 좌제
## Nystatin, Neomycin Sulfate and Polymyxin B Sulfate Suppositories

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 니스타틴($C_{47}H_{75}NO_{17}$ : 926.10), 네오마이신($C_{23}H_{46}N_6O_{13}$ : 614.65) 및 폴리믹신 B를 함유한다.

**제 법** 이 약은 니스타틴, 네오마이신황산염 및 폴리믹신 B황산염을 가지고 좌제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 5 g을 달아 원심분리관에 취하고 클로로포름 20 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 원심분리한다. 위의 맑은 액은 버리고 다시 클로로포름 20 mL를 넣은 다음 같은 조작을 하고 남은 침전물을 디메틸포름아미드 · 1 mol/L 염산시액혼합액(1 : 1) 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 니스타틴표준품 약 200000 단위 (역가)를 달아 디메틸포름아미드 · 1 mol/L 염산시액혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹여 표준액(1)로 한다. 따로 네오마이신황산염표준품 약 70 mg (역가)을 달아 물 10 mL에 녹여 표준액(2)로 한다. 따로 폴리믹신B황산염표준품 약 70000 단위 (역가)를 달아 물 10 mL에 녹여 표준액(3)으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액(1), (2) 및 (3)을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 후 n-부탄올 · 아세트산(100) · 물 · 피리딘 혼합액(40 : 17 : 16 : 8)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 0.5 % 닌히드린의 에탄올(95)용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 개 이상을 취하여 그 질량을 정밀하게

달아 필요하면 작은 조각으로 하고 균일하게 섞어 **1)**, **2)** 및 **3)**의 검체로 한다.

**1) 니스타틴 표준곡선법** (1) 배지 종층용 및 기층용 한천배지 역가시험법 가)(2)(가)④㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 니스타틴의 표시역가에 따라 약 100000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 100 mL를 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 니스타틴표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드를 넣어 녹여 mL 당 3000 단위 (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하고 3 일 이내에 쓴다. 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액 (pH 6.0)으로 mL 당 120, 160, 200, 240 및 280 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 표준액으로 하며 mL 당 200 단위 (역가)를 함유하는 용액을 표준중간희석액으로 한다. 검액, 표준액 및 표준중간희석액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 나)(4)에 따라 시험한다.

**2) 네오마이신황산염 원통평판법** (1) 배지 (가) 종층용 및 기층용한천배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 6.0 g |
| 염화나트륨 | 2.5 g |
| 효모엑스 | 3.0 g |
| 포도당 | 1.0 g |
| 육엑스 | 1.5 g |
| 한천 | 15.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 멸균후의 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

(2) 시험용균 및 시험용균액 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 P를 시험용균으로 한다. 다만, 시험용균액은 흡광광도계를 써서 파장 650 nm에서 투과도를 측정할 때 80 %가 되도록 시험균부유액을 만든다.

(3) 이 약의 네오마이신의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 세게 흔들어 섞고 여과 또는 원심분리하여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 80.0 및 20.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 네오마이신황산염표준품 적당량을 취하여 건조한 다음 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 80.0 및 20.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

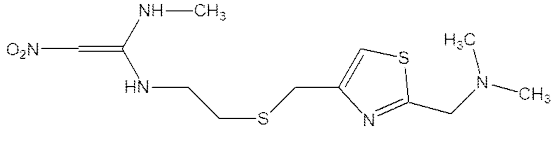
**3) 폴리믹신 B 황산염 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)⑤㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Esherichia coli* NIHJ 또는 NCCP 14134를 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 폴리믹신 B의 표시역가에 따라 약 200000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0) 20 mL를 정확하게 넣어 세게 흔들어 섞고 여과 또는 원심분리한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 1 mL 중 4000 및 1000 단위 (역가)가 함유하도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 폴리믹신B황산염표준품 약 200000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹여 mL 당 10000 단위 (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 mL 당 4000 및 1000 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 니자티딘
## Nizatidine



$C_{12}H_{21}N_6O_2S_2$ : 331.46

(E)-1-*N*-[2-[[2-[(Dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-*N*-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine [*76963-41-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 니자티딘 ($C_{12}H_{21}N_6O_2S_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 갈색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올 녹고 물에 조금 녹으며 에탄올(99.5), 2-프로판올 또는 아세트산탈수물에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 니자티딘표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**융 점** 130 ~ 135 ℃. 건조하여 시험한다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 0.1 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(76 : 24)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니자티딘표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(76 : 24)에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(76 : 24)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 일정량을 취하여 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(76 : 24)으로 희석하여 1 mL 중 각각 25 및 15 μg/mL로 하여 표준액 (2) 및 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크 이외의 개개 피크의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 3 배 이하이고 (1.5 %), 개개 피크의 면적은 표준액 (3)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.3 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 아세트산암모늄완충액

이동상 B – 메탄올

이동상의 조성을 변화시켜 니자티딘의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 3 | 76 | 24 |
| 3 ~ 20 | 76 → 50 | 24 → 50 |
| 20 ~ 45 | 50 | 50 |
| 45 ~ 50 | 50 → 76 | 50 → 24 |
| 50 ~ 70 | 76 | 24 |

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1) 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니자티딘 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

측정범위 : 니자티딘 피크 유지시간의 3 배 범위

○ 아세트산암모늄완충액 아세트산암모늄 5.9 g을 달아 물 760 mL에 녹여 0.1 mol/L용액으로 하고 이 액에 디에틸아민 1 mL을 넣은 다음 아세트산으로 pH를 7.5로 조정한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (2 g, 100 ℃, 1 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 15 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니자티딘표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 니자티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{니자티딘 } (C_{12}H_{21}N_6O_2S_2)\text{의 양 (mg)} = \text{니자티딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(76 : 24)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 1500 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 니자티딘 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니자티딘 정
## Nizatidine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 니자티딘($C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$ : 331.47) 을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니자티딘을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 니자티딘표준품 0.15 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 증발건고하여 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 가지고 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 개시 30분 후에 용출액 20 mL를 취하여 여과한다. 여액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니자티딘표준품 약 75 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 시험액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 314 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합한 것으로 한다.

니자티딘 ($C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$W_S$ : 니자티딘표준품의 양(mg)

$C$ : 1 정중 니자티딘 ($C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$)의 표시량 (mg)

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니자티딘 ($C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 50 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞은 다음 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니자티딘표준품을 정밀하게 달아 mL당 40 $\mu$g이 되도록 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 10 $\mu$L를 가지고 정량법에 따라 시험하여 검액 중 개개 유연물질 피크면적 및 표준액 중 니지티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다. 개개 유연물질은 0.5 % 이하이고, 총 유연물질은 1.5 % 이하이다.

$$\text{개개유연물질의 양(\%)} = 2 \times \frac{A_T}{A_S}$$

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니자티딘 ($C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 50 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 이동상으로 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액 5.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니자티딘표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니자티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니자티딘 } (C_{12}H_{21}N_5O_2S_2)\text{의 양(mg)} = \text{니자티딘표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

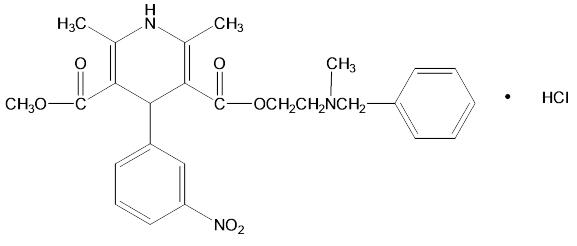
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 아세트산염완충액 (pH 7.5) 혼합액(24 : 76)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 니카르디핀염산염
## Nicardipine Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산니카르디핀 $C_{26}H_{29}N_3O_6 \cdot HCl$ : 515.99

3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine

−3,5−dicarboxylate hydrochloride [*54527−84−3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니카르디핀염산염 ($C_{26}H_{29}N_3O_6 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 약간 초록색을 띤 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물, 아세토니트릴 또는 아세트산탈수물에는 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 니카르디핀염산염표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 니카르디핀염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 20 mg에 물 10 mL 및 질산 3 mL를 넣어 녹인 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 167 ~ 171 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 니카르디핀 피크 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 니카르디핀 피크면적보다 크지 않다. 또 각각의 피크의 합계면적은 표준액의 니카르디핀 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도.

이동상 : 과염소산용액(43 → 50000) · 아세토니트릴혼합액(3 : 2),

유 량 : 니카르디핀의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 니카르디핀의 피크면적이 표준액에서 얻은 니카르티핀의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 니페디핀 2 mg씩을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니카르디핀, 니페디핀의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니카르디핀 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 니카르디핀의 유지시간의 약 4 배 범위.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

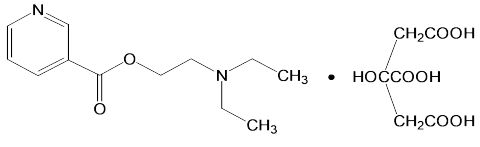
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약을 건조하여 약 0.9 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 100 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 51.60 mg $C_{26}H_{29}N_3O_6 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 니카메테이트시트르산염
## Nicametate Citrate



$C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$ : 414.14

2−Diethylaminoethyl pyridine−3−carboxylate 2−hydroxypropane−1,2,3−tricarboxylic acid, [*1641−74−3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니카메테이트시트르산염 ($C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성가루로 특이한 방향이 있으며, 약간 산미가 있다.

이 약은 물 및 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95), 아세톤 및 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액(1 → 100)은 시트르산염의

정성반응을 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.

**3)** 이 약 5 mg에 2,4-디니트로클로로벤젠 0.1 g을 섞고 5 ~ 6 초간 가만히 가열하여 녹이고 식힌 다음 수산화칼륨·에탄올시액 4 mL를 넣을 때 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

**4)** 이 약 0.1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 262 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**흡광도** $E_{1cm}^{1\%}$ (263 nm) : 72.4 ~ 77.6 (건조 후, 5 mg, 물, 100 mL)

**pH** 3.0 ~ 5.0 (2 % 수용액)

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.096 % 이하).

**3) 옥살산염** 이 약 0.5 g에 물 3 mL를 넣어 녹이고 여기에 에탄올 4 mL 및 염화칼슘시액 0.2 mL를 넣고 1 시간 방치할 때 액은 맑다.

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 5 시간).

**강열잔분** 0.20 %이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : $\alpha$-나프톨벤제인시액 10 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 황갈색이 노란색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 20.721 mg $C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 니카메테이트시트르산염 정
## Nicametate Citrate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 니카메테이트시트르산염 ($C_{18}H_{26}N_2O_9$ : 414.14)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 니카메테이트시트르산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 2 정을 가지고 가루로 한다. 메탄올·물혼합액(8 : 2) 20 mL로 2 회 추출한 다음 여과한 여액을 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올·물혼합액(8 : 2)으로 표선까지 채워 검액으로 한다. 따로 니카메테이트시트르산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올·물혼합액(8 : 2)에 녹여 100 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·아세트산(100)·물혼합액(10 : 5 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 니카메테이트시트르산염표준품 약 11 mg을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니카메테이트시트르산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

니카메테이트시트르산염 ($C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 니카메테이트시트르산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 니카메테이트시트르산염 ($C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 263 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올·0.005 mol/L 옥탄설폰산나트륨액 혼합액(45 : 55)

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니카메테이트시트르산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니카메테이트시트르산염 ($C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL을 취하여 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니카메테이트시트르산표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL을 취하여 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0) 을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니카메테이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

니카메테이트시트르산염 ($C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_8O_7$)의 양(mg)

$$= \text{니카메테이트시트르산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 263 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-옥탄설폰산나트륨 1.08 g을 물 1000 mL에 녹인다. 이 액 550 mL에 메탄올을 450 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

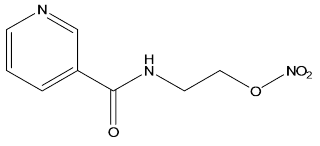
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니카메테이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 니코란딜

## Nicorandil



$C_8H_9N_3O_4$ : 211.17

2-[(Pyridin-3-ylcarbonyl)amino]ethyl nitrate [*65141-46-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 니코란딜 ($C_8H_9N_3O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(99.5), 아세트산(100)에 녹기 쉽고, 아세트산탈수물에 약간 녹기 쉬우며, 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 92 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 니코란딜표준품 의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 니코란딜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 1) 황산염** 이 약 2.0 g을 묽은 에탄올 20 mL에 녹여, 묽은 염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산시액 0.40 mL, 묽은 에탄올 20 mL, 묽은 염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.010 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 니코란딜에 대한 상대유지시간이 약 0.86 인 *N*-(2-히드록시에틸)이소니코닌산아미드질산에스텔의 피크면적은 니코란딜의 피크면적의 0.5 % 이하, 기타 개개의 피크면적은 0.1 % 미만, 니코란딜 및 *N*-(2-히드록시에틸)이소니코닌산아미드질산에스텔 이외의 피크면적의 합은 전체 피크면적의 0.25 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레

스관에 5 ㎛ 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 물 · 테트라히드로푸란 · 트리에틸아민 · 트리플루오로아세트산혼합액(982 : 10 : 5 : 3)
유 량 : 니코란딜의 유지시간이 약 18 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 피크면적은 시스템적합성용액 중 니코란딜의 피크면적의 2 ~ 8 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : *N*-(2-히드록시에틸)이소니코닌산아미드질산에스테르 10 mg을 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 검액 10 mL를 넣은 액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N*-(2-히드록시에틸)이소니코닌산아미드질산에스테르, 니코란딜의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니코란딜의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.
측정범위 : 용매의 피크 다음부터의 니코란딜 유지시간의 약 3 배 범위

**수 분** 0.1 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 30 mL에 녹여, 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 21.12 mg $C_8H_9N_3O_4$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 2 ~ 8 ℃에서 보관한다.

## 니코란딜 정
## Nicorandil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 니코란딜 ($C_8H_9N_3O_4$ : 211.18)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니코란딜을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 니코란딜 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 50 mL를 넣어 10 분 동안 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 ~ 264 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 니코란딜 50 mg에 해당하는 양을 달아 묽은메탄올(4 → 5) 5 mL를 넣고 10 분 동안 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 니코란딜표준품 50 mg을 달아 묽은메탄올(4 → 5) 5 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세톤을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개시킨 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 V mL을 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 니코란딜 4 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니코란딜표준품 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL을 정확하게 취하여 물에 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니코란딜($C_8H_9N_3O_4$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

*니코란딜* ($C_8H_9N_3O_4$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= W_S \times \frac{V}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C}$$

$W_S$ : 니코란딜 표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 니코란딜($C_8H_9N_3O_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 물 · 메탄올(65 : 35)
유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정에 물 1 mL를 넣고 붕해시킨 다음 물 15 mL를 넣어 10 분 동안 흔들어 섞어 1 mL 중

에 니코란딜 약 0.1 mg을 함유하도록 물을 넣어 V mL로 하고 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음의 여액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니코란딜표준품 약 20 mg을 정밀하게 취하여 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 달아 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 262 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니코란딜 } (C_8H_9N_3O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{니코란딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니코란딜($C_8H_9N_3O_4$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니코란딜표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상에 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니코란딜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니코란딜 } (C_8H_9N_3O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{니코란딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 메탄올혼합액 (65 : 35)

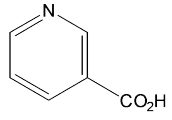
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 니코란딜 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 니코틴산
## Nicotinic Acid



$C_6H_5NO_2$ : 123.11

Pyridine-3-carboxylic acid [*59-67-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니코틴산 ($C_6H_5NO_2$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 신 맛이 있다.

이 약은 물에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 1-클로로-2,4-디니트로벤젠 10 mg을 섞어 5 ~ 6 초간 가만히 가열하여 녹이고 식힌 다음 수산화칼륨 · 에탄올시액 4 mL를 넣을 때 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 및 니코틴산표준품 20 mg을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 234 ~ 238 ℃

**pH** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹인 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g에 묽은염산 3 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 묽은염산 3 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.019 % 이하).

**4) 니트로화합물** 이 약 1.0 g에 수산화나트륨시액 8 mL 및 물을 넣어 녹여 20 mL로 한 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 1 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

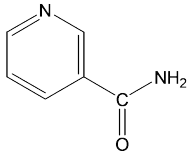
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다

(지시약 : 페놀프탈레인시액 5 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 12.311 mg $C_6H_5NO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 니코틴산아미드
## Nicotinamide



$C_6H_6N_2O$ : 122.13

Pyridine-3-carboxamide [*98-92-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$) 98.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 1-클로로-2,4-디니트로벤젠 10 mg을 섞어 5 ~ 6 초간 가만히 가열하여 녹이고 식힌 다음 수산화칼륨·에탄올시액 4 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 조심하여 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

3) 이 약 및 니코틴산아미드표준품 20 mg에 각각 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH 는 6.0 ~ 7.5 이다.

**융 점** 128 ~ 131 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 니코틴산아미드표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 물 3mL에 녹인 다음 각각에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 8 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 니코틴산아미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{니코틴산아미드 } (C_6H_6N_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{니코틴산아미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 니코틴산용액(1 → 25000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.0 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 700 mL에 메탄올 300 mL를 넣는다.

유 량 : 니코틴산아미드의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니코틴산, 니코틴산아미드의 순서로 유출하며 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 니코틴산아미드의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 니코틴산아미드 3배산
## 33.3% Nicotinamide Powder

이 약은 정량할 때 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13) 32.6 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니코틴산아미드를 가지고 식용지방산에 미세하게 분산시켜 만든다. 이 약에는 이산화규소로 제피한 니코틴산아미드를 넣을 수 있다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 미황색 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 2,4-디니트로클로로벤젠 10 mg을 섞어 5 ~ 6 초간 약한 열로 가열하여 녹이고 식힌 다음 수산화칼륨 · 에탄올시액 4 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 낮은 열로 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

3) 이 약 20 mg에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 261 ~ 263 nm에서 흡수극대를 나타내고 파장 243 ~ 247 nm에서 흡수극소를 나타낸다. 또 이 액의 흡수극대파장에서의 흡광도를 $A_1$, 흡수극소파장에서의 흡광도를 $A_2$로 할 때 $A_2/A_1$ 은 0.63 ~ 0.67 이다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 1.3 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣고 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL 및 내부표준액 8.0 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니코틴산아미드표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣고 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL 및 내부표준액 8.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 니코틴산아미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 측정한다.

$$\text{니코틴산아미드 } (C_6H_6N_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{니코틴산아미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 무수카페인표준품 약 50 mg을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

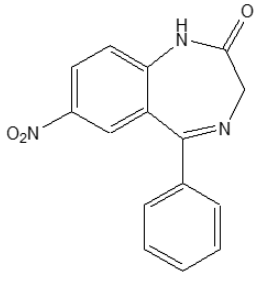
이동상 : 1-헥산설폰산나트륨 약 1.0 g을 물 750 mL에 녹이고 메탄올 250 mL 및 아세트산 10 mL를 넣는다.

유 량 : 니코틴산아미드의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니코틴산아미드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도가 4.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니트라제팜
## Nitrazepam



$C_{15}H_{11}N_3O_3$ : 281.27

7-Nitro-5-phenyl-1*H*-benzo[e][1,4]diazepin-2(3*H*)-one [*146-22-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니트라제팜 ($C_{15}H_{11}N_3O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 아세톤 또는 클로로포름에 녹고 메탄올, 에탄올 또는 무수에탄올에 녹기 어려우며 에테르에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 227 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 500) 3 mL에 수산화나트륨시액 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg에 묽은염산 15 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 여과한다. 여액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

3) 2)의 여액 0.5 mL에 수산화나트륨시액을 넣어 중화하고 닌히드린시액 2 mL를 넣고 수욕에서 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

4) 이 약 및 니트라제팜표준품의 무수에탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 아세톤 20 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.25 g을 메탄올 · 클로로포름혼합액 (1 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL 로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 니트로메탄 · 아세트산에틸혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

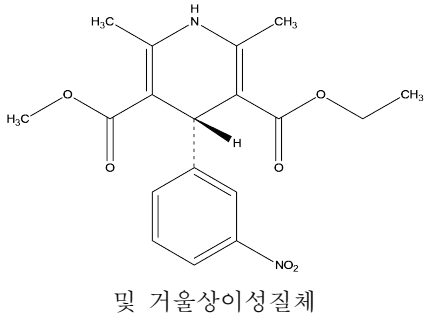
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 28.127mg $C_{15}H_{11}N_3O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니트렌디핀
## Nitrendipine



및 거울상이성질체

$C_{18}H_{20}N_2O_6$ : 360.36

Ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydro pyridine-3,5-dicarboxylate [*39562-70-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니트렌디핀 ($C_{18}H_{20}N_2O_6$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세토니트릴에 녹고 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 갈색을 띤 노란색으로 된다.

이 약의 아세토니트릴용액(1 → 50)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 니트렌디핀표준품의 메탄올용액(1 → 80000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 니트렌디핀표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

융점 : 157 ~ 161 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 시험은 차광한 용기를 써서 신속하게 조작한다. 이 약 40.0 mg을 아세토니트릴 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 곧 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 주피크 이외 각 유연물질의 피크면적 $A_i$ 및 표준액의 니트렌디핀의 피크면적 $A_s$를 자동적분법에 따라 구할 때 니트렌디핀에 대한 상대유지시간이 약 0.8인 유연물질은 1.0 % 이하이고, 니트렌디핀에 대한 상대유지시간이 약 1.3인 유연물질은 0.25 % 이하이며 그 밖에 각각의 유연물질의 양은 0.2 % 이하이다. 또 니트렌디핀 이외의 유연물질의 총량은 2.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 테트라히드로푸란 · 아세토니트릴혼합액(14 : 6 : 5)

유 량 : 니트렌디핀의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L에서 얻은 니트렌디핀의 피크면적은 표준액에서 얻은 니트렌디핀의 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg 및 파라히드록시벤조산프로필 3 mg을 아세토니트릴 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 파라히드록시벤조산프로필, 니트렌디핀의 순서로 유출하고 피크의 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니트렌디핀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 니트렌디핀의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 황산의 에탄올(99.5)용액(3 → 100) 60 mL에 녹이고 물 50 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 황산제이세륨암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 1,10-페난트롤린일수화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 적갈색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산제이세륨암모늄액 1 mL
= 18.02 mg $C_{18}H_{20}N_2O_6$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니트로글리세린 정
## Nitroglycerin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 80.0 ~ 120.0 %에 해당하는 니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$ : 227.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「니트로글리세린」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$) 6 mg에 해당하는 양을 달아 에테르 12 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 에테르를 증발하고 잔류물을 황산 1 ~ 2 방울에 녹여 디페닐아민시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 5 mL를 취하여 에테르를 증발하고 잔류물에 수산화나트륨시액 5 방울을 넣어 작은 불꽃위에서 가열하여 약 0.1 mL로 농축한다. 식힌 다음 잔류물에 황산수소칼륨 20 mg을 넣고 가열할 때 아크롤레인의 냄새가 난다.

**순도시험** **유리질산이온** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$) 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 분액깔때기에 취하여 이소프로필에테르 40 mL 및 물 40 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 물층을 취한다. 이 액에 이소프로필에테르 40 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 물층을 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 질산표준액 10 mL를 분액깔때기에 취하여 물 30 mL 및 검액의 조제에 쓴 처음의 이소프로필에테르층 40 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 이하 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 mL씩을 각각 다른 네슬러관에 취하여 물 30 mL 및 그리스·로멘질산시약 60 mg을 넣어 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치하고 네슬러관의 옆에서 관찰할 때 검액의 색은 표준액의 색보다 진하지 않다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 시험시간은 2 분간으로 하며 보조판은 쓰지 않는다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 마개가 달린 원심분리관에 넣고 1 mL 중 니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$) 약 30 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 아세트산(100) $V$ mL를 정확하게 넣고 1 시간 세게 흔들어 섞어 정제를 붕해시킨 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 만일, 이 방법으로 정제가 붕해되지 않을 때에는 이 약 1 정을 마개가 달린 원심분리관에 취하여 아세트산(100) 0.05 mL 를 넣어 적시고 유리막대로 깬 다음 유리막대를 씻으면서 1 mL 중 니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$) 약 30 $\mu$g을 함유하도록 아세트산(100)을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 1 시간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 질산칼륨을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 그 약 90 mg 을 정밀하게 달아 물 5 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세트산(100)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 살리실산시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞어 15 분간 방치한 다음 물 10 mL를 넣어 얼음으로 식히면서 수산화나트륨용액(2 → 5) 약 12 mL를 넣어 알칼리성으로 하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 아세트산(100) 2 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 410 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$)의 양 (mg)

$$= \text{질산칼륨표준품의 양 (mg)} \times 0.7487 \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{2000}$$

이 약 10 개의 평균함량을 계산하여 그 평균값과 개개의 함량과의 편차 (%)가 25 %를 넘지 않을 때 적합하다. 만약 편차가 25 %를 넘고, 30 %를 넘지 않는 약이 하나인 경우에는, 다시 이 약 20 개를 가지고 시험을 한다. 두 번 시험한 총 30 개의 약의 평균함량과 개개의 함량과의 편차(%)를 계산할 때, 25 %를 넘고 30 %를 넘지 않는 약이 하나 이하이고 30 %를 넘는 것이 없을 경우 적합하다.

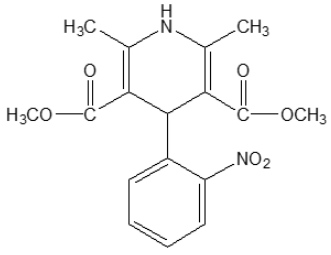
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가볍게 눌러 붕해시킨다. 니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$) 약 3.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 정확하게 넣고 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 질산칼륨을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 90 mg을 정밀하게 달아 물 5 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 아세트산(100)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 살리실산시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞어 15 분간 방치한 다음 물 10 mL를 넣고 얼음으로 식히면서 수산화나트륨용액(2 → 5) 약 12 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 아세트산(100) 2 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 410 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

니트로글리세린 ($C_3H_5N_3O_9$)의 양 (mg)

$$= \text{질산칼륨의 양 (mg)} \times 0.7487 \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 20 ℃ 이하에 보존한다.

## 니페디핀
## Nifedipine



$C_{17}H_{18}N_2O_6$ : 346.34

Dimethyl−2,6−dimethyl−4−(2−nitrophenyl)−1,4−dihydropyridine−3,5−dicarboxylate [*21829-25-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 니페디핀 ($C_{17}H_{18}N_2O_6$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세톤 또는 디클로로메탄에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 에탄올(95) 5 mL에 녹이고 염산 5 mL 및 아연가루 2 g을 넣어 5 분간 방치한 다음 여과한다. 여액을 가지고 방향족제일아민의 정성반응에 따라 시험할 때 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 니페디핀표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 니페디핀표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 172 ~ 175 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 아세톤 5 mL에 녹일 때 액은 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 2.5 g에 묽은아세트산 12 mL 및 물 13 mL를 넣어 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 여과하고 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 2)의 여액 4 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.45 mL를 넣는다 (0.054 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 염기성물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 5.0 g에 아세톤 · 아세트산(31)혼합액(5 : 3) 80 mL를 넣어 녹여 0.02 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.02 mol/L 과염소산의 소비량은 1.9 mL 이하이다.

**7) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 신속하게 한다. 이 약 25 mg을 정확하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상을 넣어 회석하여 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니페디핀표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 0.3 mg을 함유하는 용액을 만들어 니페디핀 표준액으로 한다. 또한 니페디핀니트로페닐피리딘유사체 표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 0.6 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (1)로 한다. 니페디핀니트로소페닐피리딘유사체표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 0.6 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 mL씩을 정확하게 용기에 취하고 이동상 5 mL를 정확하게 넣어 만든 용액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니페디핀유연물질의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정하여 니페디핀유연물질의 양을 구한다. 니페디핀니트로페닐피리딘유사체 및 니페디핀니트로소페닐피리딘유사체는 0.2 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 ( 측정파장 265 nm )

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다. 보조칼럼에 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(50 : 25 : 25)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 니페디핀표준액, 표준액 (1) 및 표준액 (2)를 같은 용량 섞어 만든 혼합액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니트로페닐피리딘, 니트로소페닐피리딘, 니페디핀의 순서로 유출하고 니트로페닐피리딘과 니트로소페닐피리딘의 분리도는 1.5 이상이고 니트로소페닐피리딘과 니페디핀의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 혼합액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 각 유연물질의 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 0.12 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 350 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

$$\text{니페디핀 } (C_{17}H_{18}N_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \frac{A}{142.3}\times 40000$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니페디핀 정
## Nifedipine Tablets

이 약을 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 니페디핀 ($C_{17}H_{18}N_2O_6$ : 346.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니페디핀을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 니페디핀 20 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 5 mL를 넣고 잘 흔들어 녹인 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 니페디핀표준품 20 mg을 달아 아세톤 5 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 시클로헥산혼합액(50 : 50)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 조작은 차광한 용기를 써서 신속하게 시험한다. 이 약 1 정을 취하여 시험액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 니페디핀 약 10 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니페디

핀 표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니페디핀($C_{17}H_{18}N_2O_6$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 50 % 이상일 때 적합하다.

니페디핀($C_{17}H_{18}N_2O_6$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 9$$

$W_S$ : 니페디핀 표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 니페디핀($C_{17}H_{18}N_2O_6$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 338 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 아세토니트릴 · 메탄올 · 물혼합액(7 : 7 : 5)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니페디핀의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
○ 시험액 : 폴리소르베이트 80 180 g을 용출시험법 제 2 액에 녹여 6 L로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 신속하게 시험한다. 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 니페디핀 ($C_{17}H_{18}N_2O_6$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이것을 여과한 다음 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니페디핀 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 니페디핀의 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

니페디핀 ($C_{17}H_{18}N_2O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{니페디핀표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(2 : 1 : 1)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니페디핀의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니페디핀 캡슐
## Nifedipine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 니페디핀 ($C_{17}H_{18}N_2O_6$: 346.34)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「니페디핀」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 3 캡슐의 내용물을 취하여 원심분리관에 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 20 mL를 넣은 다음 디클로로메탄 25 mL를 넣어 마개를 하고 몇 번 뒤집어 원심분리관 속의 압력을 조심하여 없앤다. 다시 마개를 하고 1 시간 동안 가만히 흔든 다음 2000 ~ 2500 회전으로 10 분간 원심분리하여 아래층의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 니페디핀표준품 적당량을 달아 디클로로메탄에 녹여 1 mL 중 1.2 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 또 검액과 표준액을 같은 용량 섞어 만든 액을 혼합액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 및 혼합액 500 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (두께 0.5 mm)에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 시클로헥산혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 곧 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 각각의 액에서 $R_f$ 값 0.3 부근에 어두운 파란색의 주반점이 나타난다. 또 박층판에 다음의 발색제를 고르게 뿌릴 때 각각의 액에서 얻은 반점은 노란색의 배경에 밝은 주황색의 띠를 나타난다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

○ 발색제 비스무트차질산염 3 g 및 요오드화칼륨 30 g에 3 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 3 mol/L 염산시액 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

**유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 신속하게 시험한다. 정량법에 따라 만든 검액을 쓴다. 따로 니페디핀표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 0.3 mg을 함유하는 용액을 만들어 니페디핀표준액으로 한다. 또 니페디핀니트로페닐피리딘유사체표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 6 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (1)로 한다. 니페디핀니트로소페닐피리딘유사체표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 1.5 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 mL씩을 정확하게 취하여 이동상 5 mL를 정확하게 넣어 만든 용액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 액의 니페디핀유연물질의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정하여 니페디핀유연물질의 양을 구한다. 니페디핀니트로페닐피리딘에 해당하는 디메틸 4-(2-니트로페닐)-2,6-디메틸피리딘-3,5-디카르복실산은 2.0 % 이하이며 니페디핀니트로소페닐피리딘에 해당하는 디메틸 4-(2-니트로소페닐)-2,6-디메틸피리딘-3,5-디카르복실산은 0.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 니페디핀표준액, 표준액 (1) 및 표준액 (2)를 같은 용량 섞어 만든 혼합액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니트로페닐피리딘, 니트로소페닐피리딘, 니페디핀의 순서로 유출하고 니트로페닐피리딘과 니트로소페닐피리딘의 분리도는 1.5 이상이고 니트로소페닐피리딘과 니페디핀의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 혼합액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 각 유연물질의 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 붕해시험법의 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 용출액 적당량을 취하여 여과하고 필요하면 시험액으로 적절하게 희석하여 검액으로 한다. 따로 니페디핀표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 340 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다. 이 약의 20 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 신속하게 시험한다. 이 약 5 캡슐을 가지고 내용물을 소량의 메탄올로 용량플라스크에 넣고 1 mL 중 니페디핀 0.1 mg을 함유하는 액이 되도록 이동상을 넣어 전체량을 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니페디핀표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 0.1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 니페디핀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$1\text{ 캡슐 중 니페디핀 }(C_{17}H_{18}N_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \frac{V \times C}{5} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 ( 측정파장 265 nm )

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다. 보조칼럼에 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(50 : 25 : 25)

유 량 : 1 mL/분

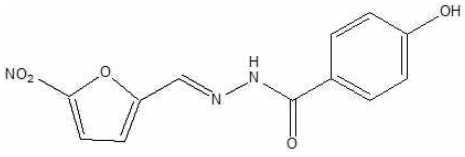
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니페디핀의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 15 ~ 25 ℃에 보존한다.

## 니푸록사지드
## Nifuroxazide



니푸록사짓 $C_{12}H_9N_3O_5$ : 275.22

(*E*)−4−Hydroxy−*N*′−((5−nitrofuran−2−yl)methylene) benzohydrazide [*965−52−6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 니푸록사지드 ($C_{12}H_9N_3O_5$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 밝은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 및 디클로로메탄에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 니푸록사지드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (367 nm): 940 ~ 1000.

차광하여 이 약 10.0 mg을 정확하게 달아 에틸렌글리콜모노메틸에테르 10 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 가지고 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질 I** 이 액 1 g을 디메틸설폭시드에 녹여 10 mL로 한 액을 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 5.5 mL에 저으면서 물 50.0 mL를 넣고 15 분간 방치한 다음 여과하여 검액 (2)로 한다. 검액 (1) 0.5 mL에 니푸록사지드유연물질 I (4−히드록시벤조히드록사지드) 50 mg을 디메틸설폭시드에 녹여 1000 mL로 한 액 5.0 mL를 넣고 저으면서 물 50.0 mL를 넣은 다음 15 분간 방치하고 여과하여 비교액으로 한다. 검액 (2) 및 비교액 각 10 mL에 인몰리브덴산텅스텐산시액 0.5 mL 및 2 mol/L 탄산나트륨시액 10.0 mL를 넣고 1시간 방치한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액 (2)로부터 얻은 흡광도는 비교액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (0.05% 이하).

**3) 기타 유연물질** 이 약 0.1 g을 정확하게 달아 디메틸설폭시드에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 니푸록사지드유연물질 II (파라히드록시벤조산메틸) 10 mg을 정확하게 달아 *N,N*−디메틸포름아미드 2 mL에 녹이고 이동상을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 비교액 (1)로 한다. 이 약 5 mg 및 유연물질 II 10 mg을 정확하게 달아 *N,N*−디메틸포름아미드 2 mL에 녹이고 이동상을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 비교액 (2)로 한다. 검액, 비교액 (1) 및 비교액 (2)을 만든 다음 곧 차광하여 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 유연물질 개개의 피크는 비교액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.6 배 이하인 것이 1개 이하이며 (0.3 %) 그 피크는 비교액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.2 배보다 크다 (0.1 %). 또 검액에서 얻은 유연물질 피크의 합계면적은 비교액 (1)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.5 %). 비교액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.1 배 이하의 피크는 제외한다 (0.05 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액 (65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 비교액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니푸록사지드와 유연물질 II 사이의 분리도는 4 이상이다. 니푸록사지드의 유지시간 약 6.5분에 대하여 유연물질 I, II, III 및 IV는 각각 약 0.4, 1.2, 2.8 및 5.2 분대에 유출한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 *N,N*−디메틸포름아미드 30 mL에 필요하면 가온하여 녹이고 물 20 mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 27.52 mg $C_{12}H_9N_3O_5$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니푸록사지드 캡슐
## Nifuroxazide Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 니푸록사지드 ($C_{12}H_9N_3O_5$ : 275.22)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 니푸록사지드를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 캡슐의 내용물을 가지고 니푸록사지드 50 mg에 해당하는 양을 달아 디메틸포름아미드 1 mL를 넣고 섞은 다음 아세톤 4 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 니푸록사지드표준품 50 mg을 가지고 디메틸포름아미드 1 mL를 넣어 녹이고 아세톤 4 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 아세톤 · 아세트산탈수물혼합액(100 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상의 내용물을 가지고 질량을 정밀하게 단다. 니푸록사지드 ($C_{12}H_9N_3O_5$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 2-메톡시에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이것을 여과한 다음 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니푸록사지드표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 농도로 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도 측정법에 따라 파장 367 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니푸록사지드 } (C_{12}H_9N_3O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{니푸록사지드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 니푸록사지드 현탁액
## Nifuroxazide Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 니푸록사지드($C_{12}H_9N_3O_5$ : 275.22)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 니푸록사지드를 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 잘 흔들어 섞어 니푸록사지드 50 mg에 해당하는 양을 취하여 증발건고한다. 잔류물에 디메틸포름아미드 1 mL를 넣고 섞은 다음 아세톤 4 mL를 넣고 흔들어 섞고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 니푸록사지드표준품 50 mg을 가지고 디메틸포름아미드 1 mL를 넣어 녹이고 아세톤 4 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 아세톤 · 아세트산탈수물혼합액(100 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

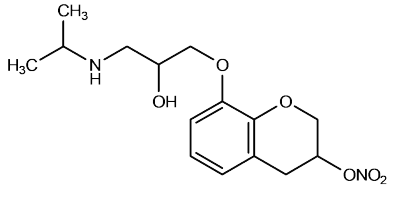
**pH** 4.5 ~ 6.5

**정 량 법** 이 약을 잘 흔들어 섞고 니푸록사지드 ($C_{12}H_9N_3O_5$) 약 0.1 g 해당하는 양을 정확하게 취하여 2-메톡시에탄올을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이것을 여과한 다음 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니푸록사지드표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 농도로 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 367 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{니푸록사지드 } (C_{12}H_9N_3O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{니푸록사지드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 니프라딜롤
## Nipradilol




및 거울상 이성체

$C_{15}H_{22}N_2O_6$ : 326.34

3,4-Dihydro-8-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2*H*-1-benzopyran-3-ol 3-nitrate, [*81486-22-8*]

약을 건조한 것은 정량할 때 니프라딜롤 ($C_{15}H_{22}N_2O_6$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성가루로서 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 메탄올 또는 아세톤에 조금 녹으며 무수에탄올, 아세트산에틸 또는 물에 녹기 어렵고 헥산에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의해 착색된다.

이 약의 0.2 mol/L 염산용액 (1 → 20)은 선광성이 없다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 디페닐아민시액 몇 방울을 넣을 때 진한 갈색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg에 희석시킨 염산 (1 → 100) 2 mL를 넣어 녹여 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 메탄올용액 (1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 273 ~ 277 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3277 $cm^{-1}$, 3117 $cm^{-1}$, 1620 $cm^{-1}$, 1587 $cm^{-1}$, 1382 $cm^{-1}$, 1367 $cm^{-1}$, 1280 $cm^{-1}$ 및 765 $cm^{-1}$부근에서 흡수를 나타낸다.

**흡광도** $E_{1cm}^{1\%}$ (275 nm) : 59 ~ 60 (건조한 다음 10 mg, 메탄올 100 mL)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 0.5 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑고 그 색은 색의 비교액 B보다 진하지 않다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 가지고 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크 이외의 피크합계면적은 표준액의 주피크면적의 3 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 칼럼의 선정은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 검액 1 mL 이동상을 넣어 50 mL로 한다, 이 액 20 μL를 취해서 얻은 니프라딜롤의 피크높이가 풀스케일의 70 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 니프라딜롤 유지시간의 약 5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 오산화인 60 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**이성체비** 이 약 5 mg에 p-니트로염화벤조일의 무수피리딘용액 (3 → 100) 1 mL를 넣어 녹인 다음 용매를 감압으로 날려 보낸다. 잔류물에 클로로포름 5 mL를 넣어 녹여 탄산수소나트륨시액 5 mL씩 2 번 씻고 다음에 1 mol/L 염산 5 mL로 씻은 다음 다시 물 5 mL로 씻는다. 여기에 클로로포름 5 mL 및 무수황산나트륨 2 g을 넣어 흔들어 섞어 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액 2 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

유지시간 7 분 부근에서 나타나는 2 개의 피크 중 유지시간이 큰 쪽 (라세믹체 A)의 피크면적 $S_a$ 및 유지시간이 작은 쪽 (라세믹체 B)의 피크면적 $S_b$를 자동적분법에 따라 측정할 때 $S_a/(S_a+S_b)$ × 100은 45 ~ 55이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 264 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산 · 아세트산에틸혼합액 (7 : 5)

유 량 : 라세믹체 B의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정

**정 량 법** 이 약 및 니프라딜롤표준품을 건조하여 약 0.06 g씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 후 이동상을 넣어 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 니프라딜롤의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{니프라딜롤}(C_{15}H_{22}N_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{니프라딜롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프로프라놀롤염산염용액 (1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100) · 테트라메틸암모늄히드록시드혼합액 (110 : 50 : 1 : 1)

유　량 : 니프라딜롤의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니프라딜롤, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디아스타제 · 프로테아제$N_1$
## Diastase · protease $N_1$

이 약을 소화력시험법에 따라 시험할 때 1 g 중 전분당화력은 7000 ~ 8800 단위, 단백소화력은 32300 ~ 43700 단위를 함유한다.

**성　상** 이 약은 연한 노란색 ~ 황갈색의 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 감자전분 1 g을 2 개의 200 mL 유리마개삼각플라스크 (A 및 B)에 각각 넣고 40 ℃ 물 5 mL를 넣어 분산시킨 다음 진탕혼화하면서 천천히 뜨거운 물 15 mL를 넣는다. 플라스크 입구에 깔대기를 놓고 수욕중에서 30 분간 가열한 다음 37 ± 1 ℃로 식히고 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 5.0) 1 mL를 넣는다. 따로 이 약 1.0 g에 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 5.0) 8 mL 및 묽은아세트산 4 mL를 넣어 10 분간 때때로 잘 흔들어 섞고 방치한 다음 여과하여 얻은 여액 1 mL를 위의 플라스크 A에 넣고 1 분간 세게 흔들어 섞고 37 ± 1 ℃에서 1 시간 방치하고 수산화나트륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣는다. 플라스크 B에는 수산화나트륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣어 30 초간 흔들어 섞고 위의 여액 1 mL를 넣고 1 분간 세게 흔들어 섞은 다음 37 ± 1 ℃에서 1 시간 방치할 때 플라스크 A의 내용물은 수용액 상태를 나타내지만, 플라스크 B의 내용물은 풀상태로 있다 (전분호정화력).

2) 1) 의 플라스크 A 및 B에 온수 150 mL 및 3,6-디니트로프탈산일피리딘용액 1 mL를 각각 넣고 마개를 한 다음 잘 흔들어 섞고 수욕에서 3 분간 가열할 때 플라스크 A의 내용물은 빨간색을 나타내지만, 플라스크 B의 내용물은 정색되지 않는다 (전분당화력).

3) 소화력시험 중 단백소화력항에서 조제한 카제인용액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 하고, 이 용액 5 mL를 시험관에 넣어 37 ± 1 ℃에서 10 분간 방치한 다음 이 약 1 g을 가지고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 6.0) 50 mL를 넣어 10 분간 때때로 진탕혼화한 다음 1 mol/L 인산이수소칼륨용액을 넣어 pH를 6.0으로 조정하고, 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 6.0)을 넣어 100 mL로 하여 여과하고 이 여액 2 mL를 넣어 15 초간 진탕혼화하고 37 ± 1 ℃에서 1 시간 방치한 다음 7.2 % 트리클로로아세트산용액 5 mL를 넣을 때 액은 전혀 혼탁을 나타내지 않는다 (단백소화력).

**순도시험　변패** 이 약은 변패한 냄새가 없다.

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**소화력시험　1) 전분당화력** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 200.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취해 물을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다.

1 % 감자전분용액 10 mL를 정확하게 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1.0 mL를 넣어 곧 잘 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 10 분간 방치하고 페링시액의 알칼리성주석산염액 2.0 mL를 넣고 곧 잘 흔들어 섞고 다음에 페링시액의 구리액 2.0 mL를 넣고 곧 진탕혼화한 다음 시험관 입구에 깔대기를 놓고 수욕중에서 정확하게 15 분간 가열하고 곧 흐르는 물로 25℃ 이하로 식힌다. 여기에 농요오드화칼륨시액 2.0 mL 및 희석시킨 황산 (1 → 6) 2.0 mL를 넣어 유리된 요오드를 곧 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 전분시액 1 ~ 2 방울을 넣어 생성된 파란색이 탈색될 때로 하고, 시험할 때 소비된 0.05 mol/L 티오황산나트륨액을 b mL로 한다. 따로 1 % 감자전분용액 10 mL 대신 물 10 mL를 가지고 위와 같은 방법으로 조작하여 시험할 때 소비된 0.05 mol/L 티오황산나트륨액을 a mL로 한다.

$$\text{포도당 (mg)} = (a - b) \times 1.6$$

$$\text{전분당화력 (단위/g)} = \text{포도당 (mg)} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{W}$$

$W$ : 검액 1 mL 중의 검체의 양 (g)

다만, 아밀라제가 감자전분에 37 ℃에서 작용할 때 반응초기 1 분간에 1 mg의 포도당에 해당하는 환원력의 증가를 나타내는 효소량을 1 전분당화력단위로 한다.

**2) 단백소화력** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취해 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다.

카제인용액 5.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1.0 mL를 넣어 곧 진탕혼화 한다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 7.2 % 트리클로로아세트산용액 5.0 mL를 넣어 다시 진탕혼화하고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치하고 식힌 다음 여과한다. 이 여액 2.0 mL를 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨액 5.0 mL 및 폴린시액(1 → 3) 1.0 mL를 각각 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시

부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취해 7.2 % 트리클로로아세트산용액 5 mL를 정확하게 넣어 진탕혼화하고 카제인용액 5.0 mL를 넣어 곧 진탕혼화하고 37 ± 0.5 ℃에서 30분간 방치하여 같은 방법으로 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

$$\text{단백소화력 (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{W}$$

$F$ : 티로신검량선에 의한 흡광도차가 1 일 때 티로신의 양 ($\mu$g)

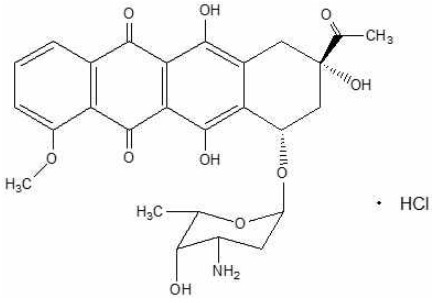
$W$ : 검액 1 mL 중의 검체의 양 (g)

다만, 프로테아제가 유제카제인이 37 ℃에서 작용할 때 반응 초기 1 분간에 1 $\mu$g의 티로신에 대응하는 비단백성 폴린시액정색물질의 증가를 나타내는 효소량을 1단백소화력단위로 한다.

○ 티로신 검량선의 작성 : 티로신표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하고, 이 건조물 0.5 g을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 mL를 각각 취하여 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 각각 100.0 mL로 한다. 각각의 액 2 mL 중에는 티로신 20, 40, 60 및 80 $\mu$g을 함유한다. 각각의 액 2.0 mL씩을 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5.0 mL 및 폴린시액(1 → 3) 1.0 mL를 각각 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치하고 식힌 다음 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$ 및 $A_4$를 측정한다. 따로 0.2 mol/L 염산시액 2 mL를 써서 위와 같은 방법으로 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정하여 $A_1 - A_0$, $A_2 - A_0$, $A_3 - A_0$, 및 $A_4 - A_0$를 구하여 종축에 놓고, 횡축에 각각의 액 2 mL 중의 티로신 양 ($\mu$g)을 표시하여 검량선을 작성한다. 이 검량선으로부터 흡광도차가 1일 때의 티로신 양 (F : $\mu$g)을 구한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 다우노루비신염산염
## Daunorubicin Hydrochloride



염산다우노루비신 $C_{27}H_{29}NO_{10} \cdot HCl$ : 563.98

(7*S*,9*S*)-9-Acetyl-7-[(2*R*,4*S*,5*S*,6*S*)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7*H*-tetracene-5,12-dione hydrochloride [*23541-50-6*]

이 약은 *Streptomyces peucetius*를 배양하여 얻은 항종양활성을 가지는 안트라사이클린계 화합물의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 다우노루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{10} \cdot HCl$) 940 ~ 1050 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 빨간색의 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 다우노루비신염산염표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +250 ~ +275° (환산한 건조물로서 15 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.15 g을 물 30 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (495 nm) : 210 ~ 250 (환산한 건조물로서 10 mg, 메탄올, 500 mL)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 20 mg을 물 10 mL에 녹일 때 액은 빨간색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 10 mg을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가

지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(15 : 5 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 육안으로 관찰할 때 검액에서 얻은 주 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 7.5 % 이하 (0.1 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 다우노루비신염산염 1 mg (역가) 당 4.3 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 1 mL 당 5.0 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 다우노루비신염산염표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 내부표준액 4 mL를 정확하게 넣고 이동상으로 정확하게 20 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 다우노루비신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

다우노루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{10}$ · HCl)의 역가 (μg)

$$= \text{다우노루비신염산염표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 2-나프탈렌설폰산수화물 1 g을 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(31 : 19)을 인산으로 pH 2.2 로 조정한다.

유 량 : 다우노루비신의 유지시간이 약 9 분이 되도록 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-나프탈렌설폰산수화물, 다우노루비신의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 다우노루비신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디아스타제 · 프로테아제100
## Diastase · protease 100

이 약은 *Bacillus subtilis* 균을 배양하여 부형제를 배합한 소화효소제로서 정량할 때 1 g 중 α-아밀라제 100,000 단위 이상, β-아밀라제 12000 단위 이상 및 프로테아제 100,000 단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 가루이다.

**확인시험** α-아밀라제, β-아밀라제, 프로테아제 정량법에 따라 시험 할 때 양성을 나타낸다.

**건조감량** 7.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 항량)

**강열잔분** 30.0 % 이하 (2 g)

**정 량 법** 1) **α-아밀라제** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨액을 넣어 40000 ~ 80000 배가 되도록 희석하여 검액으로 한다. 1 % 용성전분액 5 mL에 멕클베인 완충액 (pH 5.6) 3 mL와 0.1 % 염화칼슘액 1 mL를 넣어 37 ℃에서 5 분간 방치한 다음 검액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 37 ℃에서 30 분간 방치한 다음 그 0.2 mL를 요오드용액 10 mL에 넣고 이 액을 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 660 nm에서의 흡광도를 $A_1$으로, 검액 대신에 물을 써서 위와 같이 조작하였을 때의 흡광도를 $A_{ST}$로 하고 100 ℃에서 30 분간 가열하여 활성을 잃은 검액을 위와 같이 조작하였을 때의 흡광도를 $A_0$로 하여 다음 식에 의하여 소화시킨 전분의 mg 수로서 계산한다.

$$\text{소화된 전분의 mg} = \frac{A_0 - A_1}{A_{ST}} \times 50 \times \text{희석배수}$$

역가정의 : 위의 조건에서 30 분 동안 10 mg의 전분을 소화시켰을 때 1 단위로 한다.

**2) β-아밀라제** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨액을 넣어 30000 배가 되도록 희석하여 검액으로 한다. 2 % 용성전분액 10 mL를 100 mL 삼각플라스크에 넣고 40 ℃ 항온조에서 미리 가온한 다음 검액 1.0 mL를 넣고 40 ℃에서 30 분간 작용시킨 다음 페링시액의 알칼리성타르타르산염액 2 mL를 넣어 효소작용을 정지시킨 다음 페링시액의 구리액 2 mL를 넣어 직화상에서 2 분간 끓이고 곧 흐르는 물에서 냉각한 다음 30 % 요오드화칼륨액 2 mL, 25 % 황산 2 mL를 넣어 유리

된 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 따로 검액 대신에 물을 넣어 위와 같이 조작하여 공시험을 하여 보정하고 생성환원당의 mg수를 측정한다.

생성환원당의 mg 수
= 1.6200 (공시험액 측정치−검액측정치)

역가정의 : 위 조건에서 10 mg의 포도당을 생성할 때 이 활성을 1 단위로 한다.

**3) 프로테아제** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨액을 넣어 5000 ~ 10000 배가 되도록 희석하여 검액으로 한다. 0.6 % 카제인액 1 mL를 시험관에 넣고 37 ℃ 항온 수욕에서 미리 가온하고 여기에 검액 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 37 ℃ 항온 수욕 중에 넣고 정확하게 10 분간 작용시킨 다음 0.4 mol/L 트리클로로아세트산액 2 mL를 넣어 37 ℃에서 20 분간 방치한 다음 여과한다. 이 여액 1.0 mL를 시험관에 취하여 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL 및 폴린시액 (1 → 3) 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 37 ℃에서 20 분간 방치한 다음 발색된 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 시험관에 넣고 0.4 mol/L 트리클로로아세트산액 2 mL를 넣은 다음 0.6 % 카제인용액 1 mL를 넣어 10 분 후에 여과하여 여액 1 mL로 동일 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 따로 티로신 표준품 50 mg을 0.02 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 0.02 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 표준액 1.0 mL를 가지고 검액과 같이 발색시켜 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_S$를 측정한다.

$$\text{역가 (단위)} = \frac{A - A_0}{A_S} \times 50 \times \frac{1}{10} \times \text{희석배수}$$

역가정의 : 위 조건에서 티로신 1 $\mu$g에 대응하는 비단백성물질을 생성하는 역가를 1 단위로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디아스타제 · 프로테아제500
## Diastase · protease 500

이 약은 옥수수전분과 대두박에 *Bacillus subtilis* 종균 (고초균)을 넣어 배양하고 이를 농축 건조한 것이다. 이 약 1 g 중에는 $\alpha$−아밀라제 50000 단위, $\beta$−아밀라제 6000 단위, 프로테아제 16000 단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 미세한 가루이다.

**확인시험** $\alpha$−아밀라제, $\beta$−아밀라제, 프로테아제 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**건조감량** 7.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 1 시간)

**강열잔분** 2.0 % 이하

**정 량 법** **1) $\alpha$−아밀라제** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨 50 mL를 넣고 진탕 혼화하여 0.1 mol/L 염화나트륨액으로 100 mL로 하여 여과한다. 이 여액 0.6 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염화나트륨액으로 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1 % 용성전분용액 5 mL에 맥클베인 완충액 (pH 5.6) 3 mL와 0.1 % 염화칼슘액 1 mL를 넣어 37 ℃로 가온하고 여기에 검액 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 37 ℃에서 30 분간 방치한다. 이 액 0.2 mL를 요오드용액 10 mL에 넣고 그 발색액을 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도를 $A_1$를 측정한다. 따로 검액 대신 물을 가지고 같은 방법으로 조작하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_{ST}$를 측정하고 검액을 100 ℃에서 30 분간 가열하여 활성을 잃은 검액을 위와 같은 방법으로 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다.

$$\alpha\text{−아밀라제 역가} = \frac{A_0 - A_1}{A_{ST}} \times 50 \times \text{희석배수} \times \frac{1}{10}$$

역가정의 : 위의 조건에서 30 분 동안 10 mg의 전분을 분해시켰을 때 1 단위로 한다.

**2) $\beta$−아밀라제** 이 약 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨액 80 mL를 넣고 진탕혼화한 다음 0.1 % 염화나트륨액으로 100 mL로 하여 여과한다. 이 여액 15.0 mL를 가지고 0.1 % 염화나트륨액으로 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2 % 용성전분액 10 mL를 100 mL 삼각플라스크에 취하여 40 ℃항온조에서 미리 가온한 다음 검액 1.0 mL를 넣고 40 ℃에서 30 분간 방치하고 페링시액의 알칼리성타르타르산염 2 mL를 넣어 효소작용을 정지시키고 다음 페링시액의 구리액 2 mL를 넣어 직화상에서 2 분간 끓인다. 곧 흐르는 물에서 식힌 다음 30 % 요오드화칼륨액 2 mL, 25 % 황산 2 mL를 넣고 유리된 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨용액으로 적정한다. 따로 효소액 대신에 물 10 mL를 넣고 위와 같이 조작하여 공시험을 하여 보정하고 생성된

환원당의 mg 수를 측정한다.

생성환원당의 mg 수
= 1.6 × (공시험액측정값 − 검액측정값)

$$\beta\text{-아밀라제역가} = \frac{\text{생성된환원당(mg)}}{10} \times \text{희석배수}$$

역가정의 : 위의 조건에서 10 mg의 포도당을 생성할 때 이 활성을 1 단위로 한다.

**3) 프로테아제** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨액 80 mL를 넣고 진탕혼화 한 다음 0.1 % 염화나트륨액으로 100 mL로 하여 여과한다. 이 여액 25.0 mL를 취하여 0.1 % 염화나트륨액으로 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 0.6 % 카제인액 1 mL를 시험관에 넣고 37 ℃ 항온 수욕에서 미리 가온하고 여기에 검액 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 곧 37 ℃ 항온 수욕중에 넣고 정확하게 10 분간 작용시킨 다음 0.4 mol/L 트리클로로아세트산액 2.0 mL를 넣고 37 ℃에서 25 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 1.0 mL를 시험관에 취하여 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL 및 폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 37 ℃에서 20 분간 방치한 다음 발색된 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 시험관에 넣고 0.4 mol/L 트리클로로아세트산액 2.0 mL를 넣어 혼화한 다음 0.6 % 카제인액 1 mL를 넣어 10 분 후에 여과한다. 여액 1 mL를 취하여 같은 방법으로 조작하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 따로 티로신표준품을 mL당 50 μg으로 만든다. 이 액 1.0 mL를 취하여 검액과 같이 발색시켜 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 흡광도 $A_S$를 측정한다.

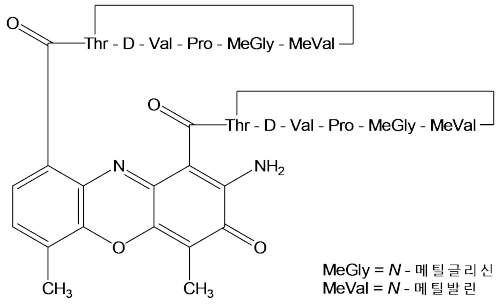
프로테아제 역가 (단위)

$$= \frac{A - A_0}{A_S} \times 50 \times \frac{1}{10} \times \text{희석배수}$$

역가정의 : 1 분간에 티로신 1 μg에 대응하는 비단백성 폴린시액정색물질을 생성하는 역가를 1 단위로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 닥티노마이신
## Dactinomycin




$C_{62}H_{86}N_{12}O_{16}$ : 1255.42

2-Amino-*N*,*N*-*bis*[(6*S*,9*R*,10*S*,13*R*,18a*S*)-6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxohexadecahydro-1*H*-pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecin-10-yl]-4,6-dimethyl-3-oxo-3*H*-phenoxazine-1,9-dicarboxamide [*50-76-0*]

이 약은 *Streptomyces parvulus*의 배양에 의하여 얻어지는 항종양활성을 가지는 펩티드계 화합물이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 1 mg에 대하여 닥티노마이신 ($C_{62}H_{86}N_{12}O_6$ : 1255.42) 950 ~ 1030 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색 ~ 빨간색 결정성 가루이다. 이 약은 아세톤에 잘 녹고 아세토니트릴 또는 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 물에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 닥티노마이신표준품의 메탄올용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 닥티노마이신표준품 0.1 g씩을 아세톤 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 메탄올혼합액(4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시키고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −292 ~ −317° (건조한 다음 10 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 닥티노마이신 1 mg (역가) 당 100 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 닥티노마이신표준품을 건조하여 약 60 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 닥티노마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{닥티노마이신 } (C_{62}H_{86}N_{12}O_{16})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{닥티노마이신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 3.9 mm, 길이 30 cm의 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.02 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨시액 · 아세토니트릴혼합액(25 : 23)

유 량 : 닥티노마이신의 유지시간이 약 23 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 닥티노마이신 피크의 이론단수는 2000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 닥티노마이신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 닥티노마이신
## Dactinomycin for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 닥티노마이신 ($C_{62}H_{86}N_{12}O_{16}$ : 1255.42)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「닥티노마이신」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 밝은 빨간색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약을 메탄올로 희석하여 1 mL 중 25 μg (역가)으로 하여 「닥티노마이신」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 「닥티노마이신」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 닥티노마이신 5.0 mg (역가)에 해당하는 양을 물 11 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 닥티노마이신 1 mg (역가) 당 100 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 250 μg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 10 mL를 정확하게 넣어 1 mL 당 25 μg (역가)의 농도로 만들어 검액으로 한다. 따로 닥티노마이신표준품 250 μg (역가)을 정밀하게 달아 이동상 10 mL를 정확히 넣어 1 mL 당 25 μg (역가)의 농도로 만들어 표준액으로 한다. 다만, 검액 및 표준액은 차광 하에서 만든다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 「닥티노마이신」의 정량법에 따라 시험한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 mm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔 또는 세라믹을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(6 : 4)

유 량 : 2.5 mL/분

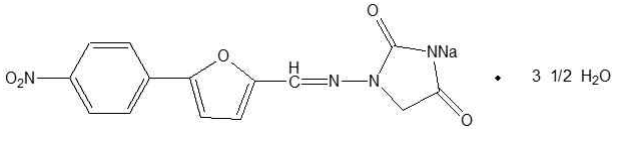
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 닥티노마이신 피크의 이론단수는 1200 이상이고 대칭계수는 2 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 닥티노마이신 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 단트롤렌나트륨수화물
## Dantrolene Sodium Hydrate




$C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$ : 399.29

Sodium(*E*)-1-(((5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)

amino)imidazolidine-2,4-dionehemiheptahydrate [*24868-20-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 단트롤렌나트륨 ($C_{14}H_9N_4NaO_5$ : 336.24) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색을 띤 주황색 ~ 진한 주황색의 결정성 가루이다.

이 약은 프로필렌글리콜에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물 또는 아세트산(100)에 매우 녹기 어렵고 아세톤, 테트라히드로푸란 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 단트롤렌나트륨수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 물 20 mL 및 아세트산(100) 2 방울을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 유연물질 Ⅰ** 이 약 25 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드와 아세트산(100) 1.0 mL를 각각 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 3.5 mL을 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 단트롤렌나트륨 5.0 mg 및 단트롤렌유연물질 Ⅰ 표준품 1.75 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 단트롤렌유연물질 Ⅰ의 양은 0.28 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = (C_S / C_T) \times (A_i / A_S) \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 유연물질 Ⅰ의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 단트롤렌유연물질 Ⅰ 피크의 이론단수는 2400단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 단트롤렌유연물질 Ⅰ 피크 면적의 상대표준편차는 5 % 이하이다.

**2) 유연물질 Ⅱ 및 Ⅲ** 정량법에서 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 정량법에서 얻은 표준액을 표준액(1)로 하고 시스템적합성용원액(2) 1.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 검액 및 표준액(1), 표준액(2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 단트롤렌유연물질 Ⅱ 및 단트롤렌유연물질 Ⅲ의 양은 각각 0.50 % 및 0.30 %이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = (C_S / C_T) \times (A_i / A_S) \times 100$$

$C_S$ : 표준액(2) 중 각 유연물질의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 단트롤렌나트륨의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액(2)에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 정량법의 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 단트롤렌유연물질 Ⅱ, 단트롤렌 및 단트롤렌유연물질 Ⅲ의 상대유지시간은 각각 약 0.68 및 1.0이고 단트롤렌과 단트롤렌유연물질 Ⅲ의 분리도는 8 이상이다. 표준액(1) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 단트롤렌 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액(1) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 단트롤렌의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 14.5 ~ 17.0 % (0.2 g, 용량적정법 직접적정).

**정 량 법** 이 약 25 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드와 아세트산(100) 1.0 mL를 각각 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액원액으로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 이동상B를 넣어 1 mL 중 단트롤렌나트륨($C_{14}H_9N_4NaO_5$) 약 125 μg을 함유하는 용액으로 만들어 검액으로 한다. 따로 단트롤렌나트륨 표준품 62.5 mg을 정밀하게 달아 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하

게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 단트롤렌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

단트롤렌나트륨($C_{14}H_9N_4NaO_5$)의 양(mg)
=단트롤렌나트륨표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × 0.4

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

○ 완충액 아세트산암모늄 3.85 g에 물 1000mL를 넣어 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.5 ± 0.1로 조정한다.

이동상 A – 완충액 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(120 : 76 : 7)

이동상 B – 아세토니트릴 · 물혼합액(7 : 3)

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 8 | 100 | 0 |
| 8 ~ 8.1 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 8.1 ~ 13 | 0 | 100 |
| 13 ~ 13.1 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 13.1 ~ 20 | 100 | 0 |

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 단트롤렌나트륨표준품 25 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드와 아세트산 1 mL를 각각 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 시스템적합성용원액(1)으로 한다. 단트롤렌 유연물질 Ⅱ, 단트롤렌유연물질 Ⅲ 각각 12.5 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드와 아세트산 5 mL를 각각 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용원액(2)으로 한다. 시스템적합성용원액(1) 및 시스템적합성용원액(2)을 적당량 취하고 희석액으로 희석하여 단트롤렌나트륨, 유연물질 II 및 유연물질 III의 농도가 각각 1 mL 중 125, 2.5 및 2.5 μg을 함유하도록 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 단트롤렌유연물질 Ⅱ, 단트롤렌 및 단트롤렌유연물질 Ⅲ의 상대유지시간은 각각 약 0.68, 1.0 및 1.24 이고 단트롤렌과 단트롤렌유연물질 Ⅲ의 분리도는 8 이상이다. 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 단트롤렌 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 단트롤렌의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

**참 고**

단트롤렌유연물질 Ⅰ : 1,2-비스{[5-(4-니트로페닐)푸란-2-일]메틸렌}히드라진

단트롤렌유연물질 Ⅱ : 1*N*-카르바모일-*N*-({[5-(4-니트로페닐)푸란-일]메틸렌}아미노)글리신

단트롤렌유연물질 Ⅲ : 5-(4-니트로페닐)푸란-2-카르발데히드

## 주사용 단트롤렌나트륨
## Dantrolene Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$ : 399.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「단트롤렌나트륨수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 노란색을 띤 등색의 가루이다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**pH** 이 약 1 바이알의 내용물을 물 60 mL에 녹인 용액의 pH는 8.8 ~ 11.0이다.

**순도시험 유연물질** 정량법에서 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 단트롤렌유연물질 Ⅱ 표준품 10 mg을 정확하게 달아 디메틸포름아미드 2.5 mL와 아세트산(100) 2.5 mL를 넣어 녹이고 아세톤으로 정확하게 50 mL 한다. 이 액을 정량법의 희석액으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 2 μg이 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 정량법에 따라 시험하여 검액 중 단트롤렌유연물질 Ⅱ 피크면적 및 표준액 중 단트롤렌유연물질 Ⅱ의 피크면적 $A_i$ 및 $A_S$를 측정하여 단트롤렌유연물질 Ⅱ의 양을 구할 때 8.0 % 이하이다.

유연물질의 양 (%)
= ($C_S/C_T$) × ($A_i/A_S$) × 100

$C_S$ : 표준액 중 유연물질 Ⅱ의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 피크면적

**조작조건**

검출기, 컬럼, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 단트롤렌유연물질 Ⅱ 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하다.

**엔도톡신** 이 약은 단트롤렌나트륨 1 mg 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 5 바이알 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 단다. 단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 35 mL를 넣어 2 ~ 5 분간 초음파 처리를하여 녹이고 희석액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 단트롤렌나트륨표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 2.5 mL와 아세트산(100) 2.5 mL를 넣어 녹이고 아세톤으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 1000 μg이 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 액을 적절하게 희석액을 넣어 희석하여 1 mL 중 약 100 μg이 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 단트롤렌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$)의 양(mg)
= 단트롤렌나트륨표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × (1/4) × (399.29/336.24)

336.24 : 단트롤렌나트륨 분자량

339.29 : 단트롤렌나트륨수화물 분자량

○ 희석액 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 완충액 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(120 : 80 : 7)

이동상 B - 아세토니트릴 · 물혼합액(7 : 3)

○ 완충액 아세트산암모늄 3.3 g에 물을 넣어 녹여 1000mL로 한 다음 아세트산(31)을 넣어 pH를 4.5 ± 0.1로 조정한다.

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 8 | 100 | 0 |
| 8 ~ 8.1 | 100 → 0 | 0→100 |
| 8.1 ~ 13 | 0 | 100 |
| 13 ~ 13.1 | 0 → 100 | 100→0 |
| 13.1 ~ 20 | 100 | 0 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 3000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 단트롤렌 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

**참 고**

단트롤렌유연물질 Ⅱ : 1*N*-카르바모일-*N*-({[5-(4-니트로페닐)푸란-일]메틸렌}아미노)글리신

## 단트롤렌나트륨 캡슐
## Dantrolene Sodium Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 단트롤렌나트륨수화물 ($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$ : 399.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「단트롤렌나트륨수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험 유연물질** 정량법에서 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 단트롤렌나트륨유연물질 Ⅱ 표준품 5 mg을 정확하게 달아 디메틸포름아미드 2.5 mL와 아세트산(100) 2.5 mL를 넣어 녹이고 아세톤으로 정확하게 50 mL 한

다. 이 액을 정량법의 희석액으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 100 $\mu$g이 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 정량법에 따라 시험하여 검액 중 단트롤렌유연물질 Ⅱ 피크면적 및 표준액 중 단트롤렌유연물질 Ⅱ의 피크면적 $A_i$ 및 $A_S$를 측정하여 단트롤렌유연물질 Ⅱ의 양을 구할 때 2.0 % 이하이다.

유연물질의 양 (%)
= ($C_S/C_T$) × ($A_i/A_S$) × 100

$C_S$ : 표준액 중 유연물질 Ⅱ의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 피크면적

**조작조건**

검출기, 컬럼, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 단트롤렌유연물질 Ⅱ 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액 900 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 40 분 후에 용출액을 취하여 이소프로판올로 적신 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$) 약 28 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 한 후 1 mol/L 수산화칼륨시액 한 방울 넣어 검액으로 한다. 따로 단트롤렌나트륨표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 5 mL과 시험액 200 mL을 넣고 0.1 mol/L 수산화칼륨시액을 넣어 시험액으로 250 mL로 한다. 이소프로판올 몇 방울로 적신 필터로 여과하여 처음 여액 5 mL은 버리고 다음 여액 25 mL을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 수산화칼륨시액 0.5 mL을 넣고 시험액으로 100 mL로 한다. 이 액을 이소프로판올 몇 방울로 적신 필터로 여과하여 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 395 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 40 분간의 용출률이 75 % ($Q$) 이상일 때 적합하다.

○ 시험액 0.5 % 메틸벤젠토늄염화물시액에 0.1 mol/L 수산화칼륨시액 또는 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 6.8로 조정한다.

단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $W_S$ × ($A_T/A_S$) × ($V'/V$) × (1/$C$) × (900/표준액의 희석배수) × 100 × (399.29/336.24)

$W_S$ : 단트롤렌나트륨표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 캡슐 중 단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$)의 표시량
336.24 : 단트롤렌나트륨 분자량
339.29 : 단트롤렌나트륨수화물 분자량

**제제균일성시험** 정량법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

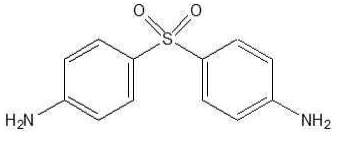
**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 단트롤렌나트륨수화물($C_{14}H_9N_4NaO_5 \cdot 3½H_2O$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 10 mL를 넣고 15 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 아세트산(100) 5 mL과 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 희석액으로 희석하여 1 mL 중 단트롤렌나트륨수화물 100 $\mu$g이 함유하는 용액이 되도록 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 단트롤렌나트륨표준품 40 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 2.5 mL와 아세트산(100) 2.5 mL를 넣어 녹이고 아세톤으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 1000 $\mu$g이 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 액을 적절하게 희석액을 넣어 희석하여 1 mL 중 약 100 $\mu$g이 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 「주사용 단트롤렌나트륨」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

**참 고**

단트롤렌나트륨유연물질 Ⅱ : 1*N*-카르바모일-*N*-({[5-(4-니트로페닐)푸란-일]메틸렌}아미노)글리신

## 답손
## Dapsone



D.D.S. $C_{12}H_{12}N_2O_2S$ : 248.30

4-(4-Aminophenyl)sulfonylaniline [*80-08-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 답손 ($C_{12}H_{12}N_2O_2S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 답손표준품의 메탄올용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 답손표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 175 ~ 181 ℃

**순도시험** **1) 셀레늄** 이 약 0.10 g에 과염소산 · 황산혼합액(1 : 1) 0.5 mL 및 질산 2 mL를 넣어 수욕에서 가열한다. 갈색의 기체가 발생하지 않고 반응액이 연한 노란색의 맑은 액이 될 때 식힌다. 다음에 이 액에 질산 4 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준액 3 mL를 정확하게 취하여 과염소산 · 황산혼합액(1 : 1) 0.5 mL 및 질산 6 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 기록부의 표시가 급속하게 상승하여 일정치를 나타낼 때의 흡광도를 측정하여 각각 $A_T$ 및 $A_S$로 할 때 $A_T$는 $A_S$보다 작다 (30 ppm 이하). 다만, 이 시험은 수소화물발생장치 및 가열흡수셀을 써서 한다.

램프 : 셀레늄중공음극램프

파장 : 196.0 nm

원자화온도 : 전기가열로를 쓸 경우 약 1000 ℃로 한다.

운반기체 : 질소 또는 아르곤

**2) 유연물질** 이 약 약 0.5 g을 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · *n*-헵탄 · 메탄올 · 13.5 mol/L 암모니아수혼합액(20 : 20 : 6 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 에탄올(95) · 염산혼합액(99 : 1)의 0.1 % 4-디메틸아미노신남알데히드액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 다음으로 진한 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한, 검액에서 얻은 위의 두반점 이외의 반점은 표준액 (2)의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (1 g, 100 ~ 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 답손표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 답손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{답손 } (C_{12}H_{12}N_2O_2S)\text{의 양 (mg)} = \text{답손표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 ( 측정파장 254 nm )

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용다공질실리카를 충전한다.

이동상 : 2-프로판올 100 mL, 아세트산에틸 100 mL 및 아세토니트릴 100 mL 를 취하여 섞고 펜탄을 넣어 1000 mL로 하여 실온으로 식힌다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 답손의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 답손 정
## Dapsone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 답손 ($C_{12}H_{12}N_2O_2S$ : 248.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「답손」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 염산(2 → 100) 1000 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법

에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 답손($C_{12}H_{12}N_2O_2S$) 약 8 μg 이 되도록 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL을 넣고 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 답손표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 물로 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 290 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

답손 ($C_{12}H_{12}N_2O_2S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $Ws \times (A_T/A_S) \times (1/C) \times (V'/V) \times$(용출액의 양/표준액의 희석배수) $\times$ 100

$Ws$ : 답손표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 답손($C_{12}H_{12}N_2O_2S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 답손($C_{12}H_{12}N_2O_2S$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 150 mL를 넣고 35 ℃에서 때때로 흔들어 주면서 15 분간 초음파 처리한 다음 실온으로 식히고 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 답손표준품 약 25 mg 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 답손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

답손($C_{12}H_{12}N_2O_2S$)의 양 (mg)
= 답손표준품의 양 (mg) $\times (A_T/A_S) \times 2$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용다공성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 2-프로판올 100 mL, 아세트산에틸 100 mL 및 아세토니트릴 100 mL를 1000 mL의 용량플라스크에 넣고 섞지 않고 헥산으로 정확하게 1000 mL로 한 뒤 흔들어 섞은 다음 실온에서 식힌다.

유 량 : 1.0 mL / 분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 2200 단 이상이고 대칭계수는 2.0 % 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 답손의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 주사용 답토마이신
## Daptomycin for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 답토마이신($C_{72}H_{101}N_{17}O_{26}$ : 1620.67)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 답토마이신을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

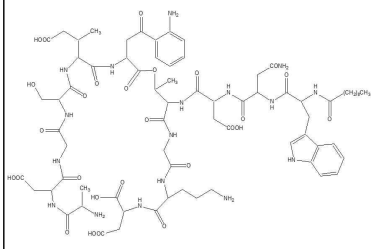
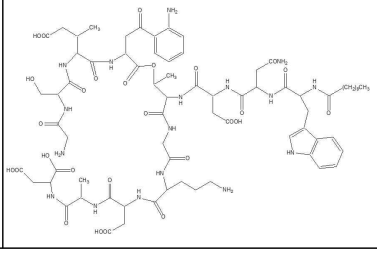
**확인시험** 1) 「답토마이신」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**2)** 이 약 및 답토마이신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 이 약과 표준품은 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** 유연물질 「답토마이신」 순도시험 2)에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 0.5 g(역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. (안하이드로답토마이신 3.5 % 이하, β-이성체 2.0 % 이하, 락톤가수분해물 1.5 % 이하, RS-2 0.5 %이하, RS-3 0.4 %이하, 기타 개개 유연물질 0.15 % 이하, 총 유연물질 8.0 % 이하)

RS-2 및 RS-3의 상대유지시간 및 구조

| 성분 | 상대 유지시간 | 구조 |
|---|---|---|
| RS-2 | 0.54 |  |
| RS-3 | 0.60 |  |

**무균시험** 무균시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 답토마이신으로서 1 mg(역가) 당 0.30 EU 미만이다.

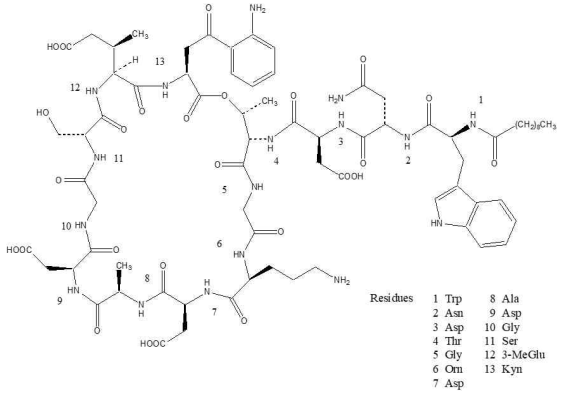
**제제균일성시험** 함량균일성시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 액체크로마토그래프법 「답토마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 0.5 g(역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 답토마이신
## Daptomycin




$C_{72}H_{101}N_{17}O_{26}$ : 1620.67

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 답토마이신($C_{72}H_{101}N_{17}O_{26}$ : 1620.67)으로서 870 ~ 1050 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 갈색의 결정성 가루이다.

**확인시험** 이 약 및 답토마이신표준품 10 mg (역가)씩을 각각 달아 메탄올을 적당량 넣어 진탕한 다음 메탄올로 정확하게 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 검액 및 표준액은 같은 파장에서 흡수극대 및 흡수극소를 나타낸다.

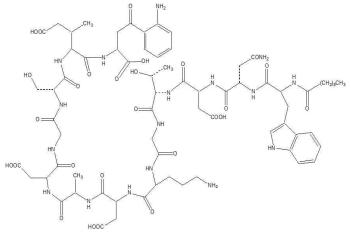
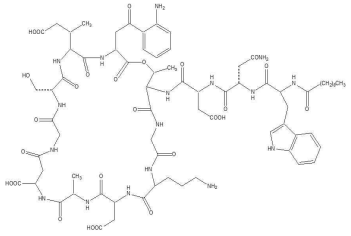
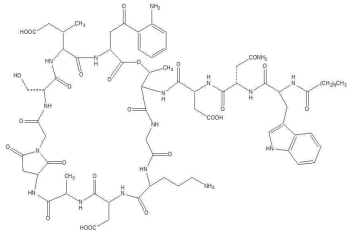
**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +8 ~ +13° (환산한 무수물로서 100 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm)

**pH** 이 약을 물에 녹여 130 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 2.6 ~ 3.6이다.

**순도시험** **1)중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2)유연물질** 이 약 약 0.23 g (역가)을 정밀하게 달아 이동상 B를 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중의 각 피크면적을 구한다. 단, 검액은 시험 전까지 냉장 보관하고, 0.05 % 이상의 피크만 계산한다 (안하이드로답토마이신 4.0 % 이하, $\beta$-이성체 2.0 % 이하, 락톤가수분해물 1.5 % 이하, 기타 개개 유연물질 1.0 % 이하, 총 유연물질 8.0 % 이하).

각 유연물질의 상대유지시간 및 구조

| 성분 | 상대 유지시간 | 구조 |
|---|---|---|
| 락톤 가수 분해물 | 0.68 |  |
| $\beta$-이성체 | 0.85 |  |
| 안하이드로답토마이신 | 1.32 |  |

$$\text{개개의 유연물질의 함량}(\%) = \frac{A_S}{A_T} \times 100$$

$A_T$ : 검액 중 용매 피크를 제외한 모든 피크면적의 총합
$A_S$ : 검액 중 개개 유연물질의 피크면적

총 유연물질 양(%)
= 개개의 유연물질 함량(%)의 총합

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 답토마이신의 피크유지시간이 약 36 분이 되도록 이동상 A와 이동상 B를 적당한 비율로 조정한다.

이동상 A : 인산이수소암모늄 9 g을 달아 물 1500 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 인산으로 pH를 3.25로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다. 이 용액 1000 mL에 아세토니트릴 1000 mL를 넣어 섞는다.

이동상 B : 인산이수소암모늄 9 g을 달아 물 1500 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 인산으로 pH를 3.25로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다. 이 용액 1600 mL에아세토니트릴 400 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 약 1.5 mL/분
자동주입기온도 : 3 ~ 7 ℃
측정범위 : 75 분
시스템적합성

시스템의 성능 : 답토마이신표준품에 이동상 B를 넣어 녹여 1 mg (역가)/mL로 한 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 락톤가수분해물 피크유지시간은 약 24 분, $\beta$-이성체 피크유지시간은 약 30 분, 답토마이신 피크유지시간은 약 36 분, 안하이드로답토마이신 피크유지시간은 약 48 분이고 답토마이신 피크의 테일링계수는 2.0 이하이고 $\beta$-이성체와 답토마이신 피크의 분리도는 2.0 이상, 답토마이신과 안하이드로답토마이신 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

**미생물한도** 미생물한도시험법에 따라 시험할 때 총호기성 미생물은 100 mL 중 10 개 이하이고, 대장균, 살모넬라, 황색포도상구균 및 녹농균은 검출되지 않는다. 다만, 무균시험을 하는 경우 실시하지 않는다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약은 답토마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.30 EU 미만이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 및 답토마이신표준품 약 30 mg (역가)씩을 각각 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 답토마이신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다만, 검액 및 표준액은 시험 전까지 냉장 보관한다.

답토마이신($C_{72}H_{101}N_{17}O_{26}$)의 역가 ($\mu$g)
= 답토마이신표준품의역가($\mu g$) $\times \frac{Q_T}{Q_S}$

○ 내부표준액 파라옥시벤조산에틸을 약 25 mg을 달아 이동상 A을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카

겔을 충전한다.

이동상 : 답토마이신의 피크유지시간이 약 15 분이 되도록 이동상 A와 이동상 B를 적당한 비율로 조정한다.

이동상 A : 인산이수소암모늄 9 g을 달아 물 1500 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 인산으로 pH를 3.25로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다. 이 용액 1000 mL에 아세토니트릴 1000 mL를 넣어 섞는다.

이동상 B : 인산이수소암모늄 9 g을 달아 물 1500 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 인산으로 pH를 3.25로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다. 이 용액 1600 mL에 아세토니트릴 400 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 답토마이신의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

자동주입기온도 : 3 ~ 7 ℃

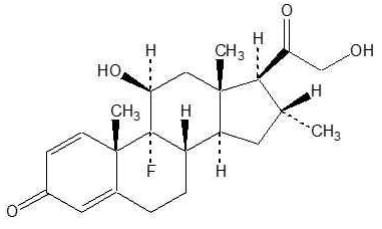
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 답토마이신의 피크유지시간은 약 15 분, 파라옥시벤조산에틸의 피크유지시간은 약 5.5 분이고 답토마이신피크의 테일링계수는 1.6 이하이고 답토마이신과 파라옥시벤조산에틸 피크의 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 5 회 반복하여 주입할 때 답토마이신과 파라옥시벤조산에틸 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 데속시메타손
## Desoximetasone



$C_{22}H_{29}FO_4$ : 376.46

(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*R*)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-3-one [*382-67-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 데속시메타손 ($C_{22}H_{29}FO_4$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 클로로포름에 썩 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 데속시메타손표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(3 : 1)에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 데속시메타손표준품 0.1 g을 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(3 : 1)에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적한다. 다음 클로로포름 · 아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이고 *p*-톨루엔설폰산일수화물의 에탄올(95)용액(1 → 5)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +107 ~ −112° (건조한 다음 0.1 g, 클로로포름, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 206 ~ 218 ℃. 다만, 녹기 시작하는 온도와 융해가 끝나는 온도의 범위는 4 ℃를 넘지 않는다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 데속시메타손표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 액체크로마토그래법에 따라 시험하여 각 액의 데속시메타손의 피크높이 $H_T$ 및 $H_S$를 구한다.

$$\text{데속시메타손 } (C_{22}H_{29}FO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{데속시메타손표준품의 양 (mg)} \times \frac{H_T}{H_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴

실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(65 : 35 : 1) 다만, 데속시메타손의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

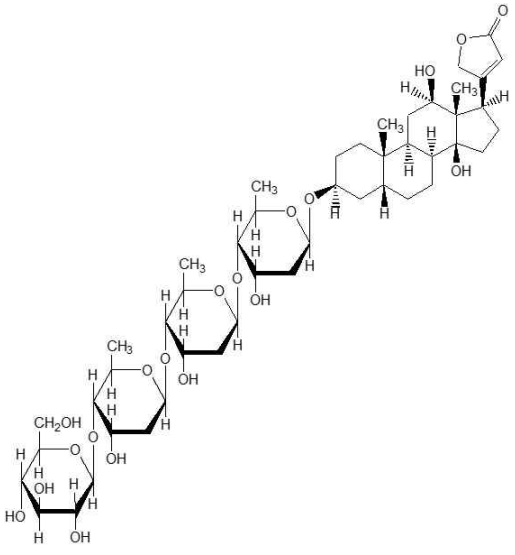
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 데속시메타손 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 데속시메타손 피크높이의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 데슬라노시드
## Deslanoside



$C_{47}H_{74}O_{19}$ : 943.08

3-[(3*S*,5*R*,8*R*,9*S*,10*S*,12*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-12,14-Dihydroxy-3-[(2*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-hydroxy-5-[(2*S*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-hydroxy-5-[(2*S*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-hydroxy-6-methyl-5-[(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2*H*-furan-5-one [*17598-65-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 데슬라노시드 ($C_{47}H_{74}O_{19}$) 90.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 무수피리딘에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 이 약 1 mg을 안지름 약 10 mm인 작은 시험관에 취하여 염화철(III)육수화물의 아세트산(100)용액(1 → 10000) 1 mL를 넣어 녹이고 황산 1 mL를 가만히 넣어 두 층으로 할 때 경계면에 갈색의 띠가 나타나고 그 경계면에 가까운 상층부는 보라색을 거쳐 천천히 파란색이 되고 다음에 전 아세트산(100)층은 진한 파란색을 거쳐 청록색으로 된다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +6.5 ~ +8.5° (건조한 다음 0.5 g, 무수피리딘, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 20 mg에 에탄올(95) 10 mL 및 물 3 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 달아 메탄올 5 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 데슬라노시드표준품 1.0 mg을 달아 메탄올 5 mL를 정확하게 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 메탄올 · 물혼합액(84 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산을 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크지 않고 또 진하지 않다.

**건조감량** 8.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약 및 데슬라노시드표준품을 건조하여 약 12 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올 20 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각을 차광한 25 mL 용량플라스크에 넣고 2,4,6-트리니트로페놀시액 5 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 10) 0.5 mL씩을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 희석시킨 메탄올(1 → 4)을 넣어 25 mL로 하여 18 ~ 22 ℃에서 25 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 메탄올(1 → 5) 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 485 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

데슬라노시드 ($C_{47}H_{74}O_{19}$)의 양 (mg)

$$= \text{데슬라노시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 데옥시리보뉴클레아제
## Deoxyribonuclease

이 약은 소의 췌장 (Bovine pancreas)로부터 추출한 효소로 분자량은 62000이며 등전점은 pH 4.7 ~ 5.0 이다.

이 약 1 mg은 3000 크리스텐센단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색을 띤 무정형 가루로 냄새는 없다.

이 액은 물에 녹으며 유기용매에는 녹지 않는다.

**확인시험** 데옥시리보헥산나트륨 0.2 g을 유발에 넣고 물을 넣고 녹인 다음 100 mL 용량플라스크에 옮겨 넣어 기질액으로 한다. 따로 데옥시리보뉴클레아제 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 0.02 mol/L 염화마그네슘액 100 mL로 추출한다. 이 액 1 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.02 mol/L 염화마그네슘액으로 표선까지 채워 검액으로 한다.

기질액 2 mL와 pH 7.0 인산염완충액 2 mL를 시험관에 넣고 잘 섞는다. 이것을 35 ℃ 수욕중에서 1 시간 동안 작용시키고 50 % 트리클로로아세트산 2 mL를 넣은 다음 시험관을 15 분간 얼음물에 넣는다. 여지로 여과하여 여액 20 mL에 디스케 시약 4 mL를 넣고 10 분간 수욕에서 가온하면 진한 파란색을 나타낸다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 60 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 검액 0.1 mL와 기질액 2.4 mL를 30 ℃에서 10 분간 반응시킬 때 상대점도를 1° 강하시키는 효소량을 1 크리스텐센단위로 표시한다.

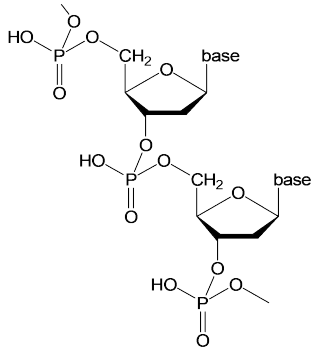
데옥시리보헥산나트륨 약 0.15 g을 정밀하게 달아 유발에 넣고 바르비탈완충액 (pH 7.5)을 넣어 잘 갈아 섞은 다음 완충액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액에 황산마그네슘을 0.03 mol/L이 되도록 넣어 기질액으로 한다. (이 액은 30 ℃에서 4.1 ~ 5.7의 점도를 가진다) 따로 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 용량플라스크에 넣고 100 mL가 되도록 물로 희석시켜 검액으로 한다.

상단에 1.5 mL 용적의 Bubble과 증류수에 대하여 18 ~ 20 초의 유량을 갖도록 눈금표시를 한 오스트왈드 점도계에 기질액 2.4 mL를 피펫으로 취한 다음 이 점도계를 30 ± 0.2 ℃로 조절한 항온수조에 10 분간 넣은 다음 물 0.1 mL를 넣는다 (대조액). 이 점도계를 다시 상기 조건의 항온수조 중에 넣고 1, 3, 5, 7 및 10 분 후마다 유량을 측정한다. 같은 방법으로 물 0.1 mL 대신 검액 0.1 mL를 가한 다음 유량을 측정한다. 아래 도표에서 보는 바와 같이 기질액의 점도강하는 시험중에는 일정하다 (10 분간에 0.2 ~ 1° 강하).

만일 검액 0.1 mL가 30 ℃에서 10 분간 기질액 2.4 mL의 상대점도를 0.9만큼 강하시켰다면 검액 0.1 mL 중에는 0.9 단위의 데옥시리보뉴클레아제가 함유되어 있다.

| | 유량상대점도 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 간 (분) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 온도 (30 ℃) 대조액 (데옥시리보헥산나트륨 2.4 mL + 물 0.1 mL) | 108″ 5.4 | 108″ 5.3 | 108″ 5.4 | 108″ 5.3 | 108″ 5.4 |
| 검액 (DNaSedor) (데옥시리보헥산나트륨 2.4 mL + 검액 0.1 mL) | 107″ 5.35 | 104″ 5.2 | 98″ 4.9 | 94″ 4.7 | 89″ 4.45 |

## 데옥시리보핵산
## Deoxyribonucleic Acid




*[9007-49-2]*

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소 (N : 14.00) 14.5 % 이상 및 인 (P : 30.97) 9.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색의 가루이다.

이 약은 대부분의 유기용매에 녹지 않는다.

이 약은 pH 2 정도의 산성에서 녹지 않고 알칼리용액과 알칼리로 작용하는 염용액 (아세트산염, 인산염, 글리세롤인산염)에 녹으며 알칼리성에서 안정하다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 10 % 트리클로로아세트산용액 5 mL에 녹이고 이 용액 1 mL를 취하여 시험관에 넣고 디페닐아민 · 아세트산(100)시액 2 mL를 넣은 다음 수욕에서 10 분간 가열할 때 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 10 % 트리클로로아세트산용액 5mL에 녹이고 이 용액 1 mL를 취하여 시험관에 넣고 여기에 키산트히드롤시액 5 mL를 넣어 수욕에서 3 분간 가열할 때 붉은색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **단백질 불순물** 이 약 1 g을 달아 시험관에 넣고 95 % 에탄올 1 mL를 넣어 저으면서 10 % 아세트산나트륨용액 10 mL를 넣을 때 용액은 맑고 무색이거나 연한 노란색이다.

2) **단순단백질** 위에서 얻은 용액 4 mL에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 끓인 다음 구리알칼리시액 2 ~ 3 방울을 넣었을 때 자주색으로 변하지 않는다.

3) **RNA** 이 약 10 mg을 넣고 수산화나트륨시액 (1 → 4) 0.2 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 오르시놀 · 염산용액 2 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 오르시놀 · 염산용액 2 mL를 넣고 수욕에서 흔들면서 가열하고 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 이소아밀알코올로 추출할 때 초록색을 띤 노란색을 나타낸다.

**건조감량** 7.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

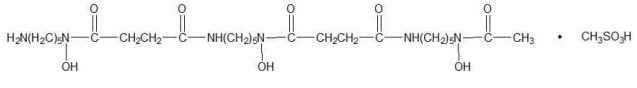
**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g, 450 ~ 500 ℃)

**정 량 법** 1) **질소** 이 약을 건조한 다음 약 0.25 g을 정밀하게 달아 질소정량법 (세미마이크로킬달법)에 따라 시험한다.

2) **인** 이 약을 건조한 다음 일정량을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 데페록사민메실산염
## Deferoxamine Mesilate



메실산데페록사민$C_{25}H_{46}N_6O_8 \cdot CH_4O_3S$ : 656.79

*N*-[5-[[4-[5-[Acetyl(hydroxy)amino]pentylamino]-4-oxobutanoyl]-hydroxyamino]pentyl]-*N'*-(5-aminopentyl)-*N*-hydroxybutanediamide;methanesulfonic acid [*138-14-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 데페록사민메실산염 ($C_{25}H_{46}N_6O_8 \cdot CH_4O_3S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 잘 녹으며, 에탄올(99.5), 2-프로판올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 147 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약은 메실산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 및 데페록사민메실산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.5 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.90 mL를 넣는다 (0.032 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.040 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10)을 쓴다 (2 ppm 이하).

6) **유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 데페록사민 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 데페록사민의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소암모늄 1.32 g, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 0.37 g 및 1-헵탄설폰산나트륨 1.08 g을 물 950 mL에 녹인다. 이 액에 인산을 넣어 pH를 2.8로 조정한 액 800 mL를 취하여 2-프로판올 100 mL를 넣는다.

유 량 : 데페록사민의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 데페록사민의 피크 높이는 5 ~ 20 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 16 mg 및 파라옥시벤조산메틸 4 mg을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 데페록사민, 파라옥시벤조산메틸의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 데페록사민의 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 2.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

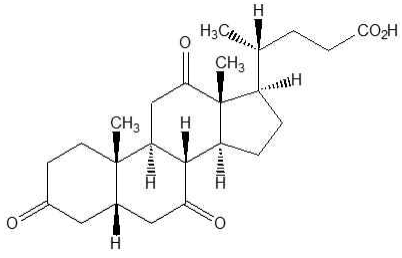
**정 량 법** 이 약 및 데페록사민메실산염표준품 (따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 60 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 물 20 mL에 녹이고 0.05 mol/L 황산시액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 황산시액 5 mL 및 염화철(III)시액 0.2 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 염화철(III)시액 0.2 mL에 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 430 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

데페록사민메실산염 ($C_{25}H_{46}N_6O_8 \cdot CH_4O_3S$)의 양 (mg) = 무수물로 환산한 데페록사민메실산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 데히드로콜산
## Dehydrocholic Acid



데히드로콜린산 $C_{24}H_{34}O_5$ : 402.52

(4*R*)-4-[(5*S*,8*R*,9*S*,10*S*,13*R*,14*S*,17*R*)-10,13-Di-methyl-3,7,12-trioxo-1,2,4,5,6,8,9,11,14,15,16,17-dodecahydro-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid [*81-23-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 데히드로콜산 ($C_{24}H_{34}O_5$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 1,4-디옥산에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 황산 1 mL 및 포름알데히드액 1 방울을 넣어 녹이고 5 분간 방치한다. 여기에 물 5 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타내고 청록색의 형광을 낸다.

2) 이 약 20 mg에 에탄올(95) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 *m*-디니트로로벤젠시액 5 방울 및 수산화나트륨용액(1 → 8) 0.5 mL를 넣어 방치할 때 액은 보라색 ~ 자주색을 나타내며 천천히 갈색으로 변한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +27 ~ +30° (건조한 다음 0.2 g, 수산화나트륨시액, 10 mL, 100 mm)

**융 점** 233 ~ 242 ℃

**순도시험** **1) 냄새** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 넣고 2 분간 끓일 때 냄새가 없다.

**2) 용해상태** 이 약을 가루로 하여 0.10 g을 달아 에탄올(95) 30 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**3) 염화물** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞고 여과한 다음 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL를 넣고 수욕에서 6 분간 가열하고 식힌 다음 여과하여 맑은 여액을 얻는다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 합하고 여기에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL 를 넣는다 (0.021 % 이하).

**4) 황산염** 3)의 검액 25 mL에 묽은염산 1 mL를 넣고 수욕에서 6 분간 가열하고 식힌 다음 여과하여 맑은 여액을 얻는다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 바륨** 1)의 액에 염산 2 mL를 넣고 2 분간 끓이고 식힌 다음 여과하여 여액이 100 mL가 될 때까지 물로 씻는다. 이 액 10 mL에 묽은황산 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

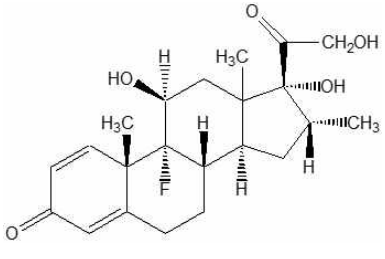
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 40 mL 및 물 20 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정하고 종말점 부근에서 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 다시 적정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 40.25 mg $C_{24}H_{34}O_5$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 덱사메타손
## Dexamethasone




덱사메사손 $C_{22}H_{29}FO_5$ : 392.46

(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*R*)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-3-one [*50-02-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 덱사메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 245 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 덱사메타손표준품 1.0 mg을 각각 에탄올(95) 10 mL에 녹인다. 이 액 2.0 mL에 페닐히드라지늄염산염시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 60 ℃ 수욕에서 20 분간 가열한다. 식힌 다음 이 액을 가지고 에탄올(95) 2.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 덱사메타손표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세톤에 녹인 다음 아세톤을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험을 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +86 ~ +94° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.18 g을 아세토니트릴 100 mL에 녹인다. 이 액 33 mL를 정확하게 취하여 포름산암모늄완충액(pH 3.6)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취해 이들 액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 덱사메타손 이외의 피크면적은 표준액의 덱사메타손의 피크면적보다 크지 않고 또한 검액의 덱사메타손 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 덱사메타손의 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

○ 포름산암모늄완충액, pH 3.6 포름산암모늄 1.32 g에 물을 넣어 1000 mL로 하고 포름산으로 pH를 3.6으로 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 페닐실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 포름산암모늄 1.32 g을 물 1000 mL에 녹여 포름산을 넣어 pH 3.6으로 한다. 이 액 670 mL에 아세토니트릴 330 mL를 넣는다.
유 량 : 덱사메타손의 유지시간이 약 13 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 덱사메타손의 피크면적은 표준액의 덱사메타손의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 덱사메타손 피크의 이론단수는 5000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 덱사메타손의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.
측정범위 : 용매피크 다음부터 덱사메타손의 유지시간의 약 4 배 범위.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.2 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.2 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 덱사메타손표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 덱사메타손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

덱사메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$)의 양 (mg)
= 덱사메타손표준품의 양 (mg) × $A_T$ / $A_S$

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(2 : 1)
유 량 : 덱사메타손의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 덱사메타손의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 덱사메타손 정
## Dexamethasone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 덱사메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$ : 392.46)을 함유 한다.

**제 법** 이 약은「덱사메타손」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 조제에서 얻은 메탄올추출액 10 mL를 취하여 수욕에서 증발건고한 다음 클로로포름 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 덱사메타손표준품 적당량을 달아 클로로포름에 녹여 1 mL 중 500 μg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μL 및 표준액 20 μL을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 염화메틸렌 · 메탄올혼합액(45 : 4)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점과 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 염산 (1 → 100) 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한 다음 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 덱사메타손 0.75 μg을 함유하는 액이 되도록 희석시킨 메탄올(1→10)을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 덱사메타손표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 15 mg을 정밀하게 달아 10 mL 메탄올을 넣어 녹인 후 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 메탄올(1→10)을 넣어 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 덱사메타손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

덱사메타손($C_{22}H_{29}FO_5$)의 표시량에 대한 용출률(%)
= $C_S$ × $A_T$ / $A_S$ × $V'$ / $V$ × 1 / $C$ × 50000

$C_S$ : 표준액 농도(mg/mL)
$C$ : 1 정 중 덱사메타손($C_{22}H_{29}FO_5$)의 표시량(mg)

**조작조건**
칼럼, 칼럼온도 및 이동상은「덱사메타손」의 정량법의

조작조건에 따른다.
검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 240 nm)
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 덱사메타손 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성 시험을 할 때 적합하다.

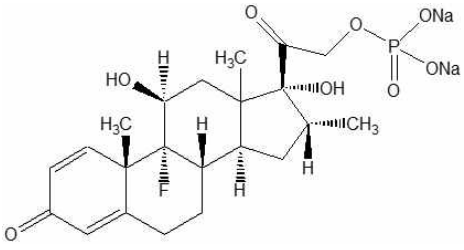
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 덱사메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 희석시킨 메탄올(1 → 2) 30 mL를 넣고 30 분간 흔들어 섞은 다음 희석시킨 메탄올(1 → 2)로 표선까지 채워 섞는다. 이 액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 덱사메타손 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 희석시킨 메탄올(1 → 2) 30 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 메탄올(1 → 2)로 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 덱사메타손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

덱사메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$)의 양 (mg)
= 덱사메타손표준품의 양 (mg) × $A_T$ / $A_S$

**조작조건**
「덱사메타손」의 정량법의 조작조건에 따른다.
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 덱사메타손의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 덱사메타손포스페이트이나트륨
## Dexamethasone Phosphate Disodium



덱사메타손디나트륨인산염
인산덱사메타손나트륨
디나트륨인산덱사메타손 $C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$ : 516.41
Sodium 2-[(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*R*)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate [*2392-39-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무에탄올물에 대하여 덱사메타손포스페이트이나트륨 ($C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새가 없거나 약간 에탄올 냄새가 있다.
이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 1,4-디옥산에 매우 녹기 어려우며 클로로포름 및 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 매우 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg을 달아 15 mL 원심분리관에 넣고 알칼리포스파타제시액 5.0 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 30 분간 방치한다. 아세트산에틸 5.0 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 원심분리하여 아세트산에틸층을 검액으로 한다. 따로 덱사메타손표준품 15 mg을 달아 5 mL 용량플라스크에 넣고 아세트산에틸를 넣어 녹이고 아세트산에틸로 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 클로로포름 · 메탄올 · 물혼합액(180 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 같다.
2) 이 약을 강열하여 남은 잔분은 나트륨염 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약의 수용액(1 → 100)의 pH는 7.5 ~ 10.5이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +74 ~ +82° (무수물 및 무에탄올물로서 0.1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **에탄올** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에탄올(99.5) 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 하고, 이를 취하여 25 ℃에서 비중을 측정하여 에탄올의 함량을 구한다. 표준원액 0.25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액에서의 에탄올의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 이 약 중 에탄올 ($C_2H_5OH$)의 양은 8.0 % 이하이다.

에탄올 ($C_2H_5OH$)의 양 (%)
= 0.25 × S / W × $Q_T$ / $Q_S$

S : 표준원액 중 에탄올의 양 (%)
W : 검액 중 이 약의 양 (g)

내부표준액 1-프로판올용액(1 → 1000)

**조작조건**
검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3.0 μm의 두께로 입힌다.
칼럼온도 : 50 ℃로 5 분간 유지한 다음 매분 50 ℃씩 200 ℃까지 승온하고 200 ℃로 5 분간 유지한다.
검체도입부온도 : 210 ℃
검출기온도 : 280 ℃
분할비 : 1 : 5
운반기체 : 질소
유 량 : 5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올과 내부표준물질의 순서로 유출한다.
시스템의 재현성 : 표준액 1 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비에 대한 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

**2) 인산염이온** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 mol/L 황산 5 mL를 넣은 다음 필요하면 가온하여 녹인다. 식힌 다음 인산염시액 A 및 인산염시액 B를 각각 1 mL 씩 넣고 물을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액을 30 분간 실온에 방치하여 검액으로 한다. 따로 인산염표준액 5 mL를 정확하게 취하여 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하고 파장 730 nm에서 물을 대조로 하여 각각의 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 보다 크지 않다 ($PO_4$ 1.0 % 이하).
○ 인산염표준액 건조한 인산이수소칼륨 143.3 mg을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다 (0.10 mg $PO_4$/mL).
○ 인산염시액 A 칠몰리브덴산육암모늄사수화물 5 g을 달아 0.5 mol/L 황산을 넣어 녹여 100 mL로 한다
○ 인산염시액 B 황산 *p*-메틸아미노페놀 0.35 g을 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 아황산나트륨칠수화물 20 g을 넣어 섞어 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

**3) 유리덱사메타손** 정량법의 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 덱사메타손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (1.0 % 이하).

$$\text{덱사메타손 } (C_{22}H_{29}FO_5)\text{의 양 } (\mu g) = 1000 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도(μg/mL)

**4) 유연물질** 이 약 25 mg을 정확하게 달아 이동상 A에 녹여 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험할 때 각 유연물질은 1.0 %이하이고, 총 유연물질의 양은 2.0 %이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

조작조건
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A - 물 · 메탄올 · 완충액혼합액 (7 : 7 : 6)
이동상 B - 메탄올 · 완충액혼합액 (7 : 3)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 10 |
| 0 − 3.5 | 90 | 10 |
| 3.5 − 23.5 | 90 → 60 | 10 → 40 |
| 23.5 − 34.5 | 60 → 5 | 40 → 95 |
| 34.5 − 59.5 | 5 | 95 |
| 59.5 − 60 | 5 → 90 | 95 → 10 |

유 량 : 1 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 검액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 주 피크와 가장 가까운 유연물질 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 검액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

○ 완충액 아세트산암모늄 7.0 g을 물 1000 mL에 녹인 후 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.0으로 조정한다.

**수 분** 16.0 % 이하 (에탄올 함량 포함, 0.4 g, 용량적정법 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 40℃, 0.67 kPa에서 항량으로 건조한 덱사메타손포스페이트표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 0.5 mg을 함유하는 용액을 만든다 (1액). 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 덱사메타손 표준품 적당량을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)에 녹여 1 mL중 50 μg을 함유하는 용액을 만든다 (2액). 1액 10.0 mL 및 2액 1.0 mL를 각각 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 덱사메타손포스페이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

덱사메타손포스페이트이나트륨 ($C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$)의 양 (mg)

$$= \frac{516.41}{472.45} \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도(μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.5 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리에틸아민 7.5 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 인산으로 pH 를 5.4로 맞춘다. 이 액 및 메탄올을 74 : 26 으로 섞는다.

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 덱사메타손 및 덱사메타손포스페이트의 순서로 유출하고 분리도는 1.8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 덱사메타손포스페이트이나트륨 주사액
## Dexamethasone Phosphate Disodium Injection

덱사메타손디나트륨인산염 주사액

디나트륨인산덱사메타손 주사액

이 약은 수성 주사제로 정량할 때 덱사메타손포스페이트 ($C_{22}H_{30}FO_8P$ : 472.45) 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 덱사메타손포스페이트이나트륨을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「덱사메타손포스페이트이나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 덱사메타손포스페이트이나트륨 10 mg에 해당하는 양을 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 한 다음 흔들어 섞는다. 이 액 5 mL를 취하여 125 mL 분액깔때기에 넣고 물로 씻은 염화메틸렌 10 mL씩으로 두 번 씻는다. 씻은 액은 버리고 50 mL 유리마개시험관에 넣고 알칼리성포스파타제 50 mg을 pH 9.0 마그네슘완충액 50 mL에 녹인 알칼리성포스파타제용액 5 mL를 넣고 37 ℃에서 45 분간 방치한 다음 디클로로메탄 25 mL로 추출한다. 디클로로메탄 추출액 15 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 디클로로메탄 1 mL를 넣어 녹인다. 이 액 및 덱사메타손표준품 적당량을 디클로로메탄에 녹여 1 mL 중 300 μg을 함유하는 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 아세톤 · 클로로포름 · 물혼합액(50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 15 cm 전개하고 박층판을 꺼내어 바람에 말린다. 이 박층판에 묽은황산(1 → 2)을 뿌리고 105 ℃에서 갈색 또는 검은 반점이 나타날 때까지 가열한다. 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 7.0 ~ 8.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 덱사메타손포스페이트 1 mg 당 31.3 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 덱사메타손포스페이트 ($C_{22}H_{30}FO_8P$) 약 8 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 40 ℃, 0.67 kPa에서 항량으로 건조한 덱사메타손포스페이트표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 80 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 덱사메타손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

덱사메타손포스페이트 ($C_{22}H_{30}FO_8P$)의 양 (mg/mL)

$$= \frac{0.1 \times C}{V} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도($\mu$g/mL)

$V$ : 검체 채취량(mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 용매로 한 0.01 mol/L 인산이수소칼륨액

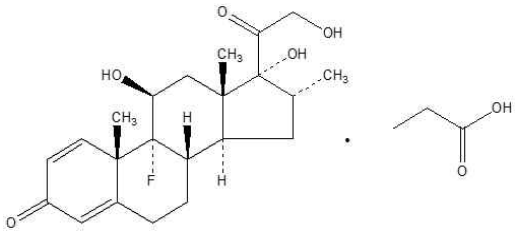
유 량 : 1.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 덱사메타손프로피오네이트
## Dexamethasone Propionate



$C_{22}H_{29}FO_5 \cdot C_3H_6O_2$ : 466.55

(11$\beta$,16$\alpha$)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione propionic acid, [*15423-89-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 덱사메타손프로피오네이트 ($C_{22}H_{29}FO_5 \cdot C_3H_6O_2$) 96.0 ~ 104.0 % 및 플루오르 (F : 18.998) 3.4 ~ 4.1 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 디클로로메탄, 클로로포름 또는 아세톤에 잘 녹고 아세트산에틸 또는 메탄올에 녹으며 에탄올에 조금 녹고 에테르에 녹기 어렵다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

**융 점** 200 ~ 206 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.01 g을 메탄올에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL에 이소니아지드시액 5 mL를 넣고 가온할 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.01 g을 메탄올 0.5 mL에 넣어 녹이고 페링시액 1 mL를 넣고 가열할 때 적갈색 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.01 g을 가지고 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 분해한 다음 잘 흔들어 섞어 흡수시킨 액은 플루오르화물 2)의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 0.05 g을 수산화칼륨·에탄올시액 2 mL에 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 황산 (2 → 7) 2 mL를 넣고 1 분간 가만히 끓일 때 프로피온산에틸의 냄새가 난다.

5) 이 약의 메탄올용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 236 ~ 240 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : + 31 ~ + 37° (건조한 다음, 0.1 g, 디옥산, 10 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g을 클로로포름 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 0.7 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (28

ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**4) 기타스테로이드** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 덱사메타손프로피오네이트 이외의 피크면적의 합은 표준액의 덱사메타손프로피오네이트 피크면적 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.1 % 인산이수소칼륨용액혼합액 (13 : 7)

유 량 : 덱사메타손프로피오네이트의 유지시간이 약 5.5 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 덱사메타손프로피오네이트 유지시간의 약 2 배 범위

칼럼선정 : 덱사메타손프로피오네이트 0.05 g 및 파라옥시벤조산부틸 0.01 g을 메탄올 25 mL에 녹인 다음 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 덱사메타손프로피오네이트의 순서로 유출하고 분리도는 3.5 이상이다.

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 덱사메타손프로피오네이트의 피크높이가 20 ~ 60 mm가 되도록 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g)

**정 량 법 1) 덱사메타손프로피오네이트** 이 약 및 미리 건조한 덱사메타손프로피오네이트표준품 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올 30 mL에 녹이고 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 덱사메타손프로피오네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{덱사메타손프로피오네이트 } (C_{22}H_{29}FO_5 \cdot C_3H_6O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{덱사메타손프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 플루오렌의 메탄올용액 (3 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.1 % 인산이수소칼륨용액혼합액 (13 : 7)

유 량 : 덱사메타손프로피오네이트의 피크유지시간이 약 5.5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 덱사메타손프로피오네이트 50 mg 및 파라옥시벤조산부틸 10 mg을 메탄올을 넣어 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 파라옥시벤조산부틸, 덱사메타손프로피오네이트의 순서로 유출하고 분리도는 3.5 이상이다.

**2) 플루오르** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 조작하여 검액을 만든다. 따로 이 약을 사용하지 않고 같은 방법으로 조작하여 공시험액을 만든다. 검액 및 공시험액을 각각 100 mL 용량플라스크에 옮기고 연소플라스크를 물로 씻고 세액 및 물을 넣어 100 mL로 하여 시험액 및 보정액으로 한다. 시험액 및 보정액 각각 8 mL 및 플루오르표준액 5.0 mL를 가지고 산소플라스크연소법 다) 플루오르정량조작법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 덱사메타손프로피오네이트 크림
## Dexamethasone Propionate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 덱사메타손프로피오네이트 ($C_{22}H_{29}FO_5 \cdot C_3H_6O_2$ : 466.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 덱사메타손프로피오네이트를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약의 표시량에 따라 덱사메타손프로피오네이트 약 1 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL 및 헥산 25 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 메탄올층을 취한다. 이 액 2 mL에 이소니아지드시액 5 mL를 넣고 가온할 때 액은 노란색을 나타낸다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 덱사메타손프로피오네이트 ($C_{22}H_{29}FO_5 \cdot C_3H_6O_2$) 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액 (3 : 2) 15 mL 및 헥산 25

mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 분리되는 아래층을 취한다. 다시 위층에 메탄올 · 물혼합액 (3 : 2) 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 분리되는 아래층을 취한다. 이 조작을 2 회 반복하여 내부표준액 2 mL를 넣고 메탄올 · 물혼합액 (3 : 2)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 덱사메타손프로피오네이트표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 덱사메타손프로피오네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

덱사메타손프로피오네이트 ($C_{22}H_{29}FO_5 \cdot C_3H_6O_2$)의 양 (mg)

=

덱사메타손프로피오네이트표준품의 양(mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{25}$$

○ 내부표준액 : 디페닐의 메탄올용액 (1 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.01 mol/L 인산이수소칼륨액 350 mL에 메탄올을 넣어 1.0 L로 한다.

유 량 : 덱사메타손프로피오네이트의 유지시간이 약 5.5 분이 되도록 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 덱스트란 40
## Dextran 40

[*9004-54-0*]

이 약은 *Leuconostoc mesenteroides* van Tieghem (*Lactobacillaceae*)에 의한 백당의 발효에 의해 생산된 다당류를 부분 분해한 것으로 평균분자량은 약 40000이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 덱스트란 40 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 천천히 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 3000) 1 mL에 안트론시액 2 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내며 천천히 어두운 청록색으로 변한다. 다시 희석시킨 황산(1 → 2) 1 mL 또는 아세트산(100) 1 mL를 넣어도 액의 색은 변하지 않는다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +195 ~ +203° (0.2 g, 물, 10 mL, 100 mm), 필요한 경우 수욕에서 가온하여 녹인다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.5 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

**5) 질소** 이 약을 건조하여 그 약 2 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.007)의 양은 0.010 % 이하이다. 다만, 분해에 쓰는 황산의 양은 10 mL로 하고, 넣는 수산화나트륨용액(2 → 5)의 양은 45 mL로 한다.

**6) 환원성물질** 이 약을 건조하여 그 3.00 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 포도당을 건조하여 그 0.450 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 500 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 각각 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 각각의 액 5 mL를 정확하게 취하여 알칼리구리시액 5 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 요오드화칼륨용액 (1 → 40) 1 mL 및 묽은황산 1.5 mL를 넣어 0.005 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 검액에 대한 적정량은 비교액에 대한 적정량 이상이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 덱스트란 40 1 g 당 2.5 EU 미만이다.

**항원성시험** 이 약 10.0 g을 생리식염주사액에 녹여 100 mL로 하고 멸균하여 검액으로 한다. 체중 250 ~ 300 g의 영양상태가 좋은 건강한 기니피그 4 마리를 써서 제 1 일째 및 제 3 일째, 제 5 일째에 검액 1.0 mL씩을 복강내에 주사한다. 따로 대조로 같은 수의 기니피그에 말혈청 0.10 mL를 복강내에 주사한다. 제 15 일째에 2 마리, 제 22 일째에 나머지 2 마리에, 검액을 주사한 기니피그에는 검액 0.2 mL를 정맥내에 주사하고, 같은 방법으로 말혈

청을 주사한 기니피그에 대해서는 말혈청 0.2 mL를 정맥내에 주사한다. 주사후 30 분간 및 24 시간의 호흡곤란, 허탈 또는 치사를 관찰할 때 검액으로 감작시킨 기니피그는 위의 증상을 나타내지 않는다. 다만, 말혈청으로 감작시킨 기니피그 4 마리 전부가 호흡곤란 또는 허탈을 나타내고 3 마리 이상이 사망한다.

**미생물한도** 주사제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

**점 도 1) 덱스트란 40** 이 약을 건조하여 그 0.2 ~ 0.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 물을 가지고 25 ℃에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험할 때 극한점도는 0.16 ~ 0.19 이다.

**2) 고분자분획** 이 약을 건조하여 그 약 6 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 플라스크에 옮기고 25 ± 1 ℃에서 저어 섞으면서 여기에 7 ~ 10 %의 침전을 얻는데 필요한 양의 메탄올 (보통 80 ~ 90 mL)을 천천히 넣는다. 다음에 35 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 침전을 녹인 다음 25 ± 1 ℃에서 15 시간 이상 방치하고 경사하여 위의 맑은 액을 버리고 하층의 침전을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 건조하여 건조물을 가지고 1)에 따라 극한점도를 구할 때 0.27 이하이다.

**3) 저분자분획** 이 약을 건조하여 그 약 6 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 플라스크에 옮기고 25 ± 1 ℃에서 저어 섞으면서 여기에 90 ~ 93 %의 침전을 얻는데 필요한 양의 메탄올 (보통 115 ~ 135 mL)을 천천히 넣는다. 다음에 25 ℃에서 원심분리하여 위의 맑은 액을 수욕에서 증발건고 한다. 잔류물을 건조하여 건조물을 가지고 1)에 따라 극한점도를 구할 때 0.09 이상이다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 3 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 이 검액을 가지고 선광도측정법에 따라 20 ± 1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

덱스트란 40의 양 (mg) = $\alpha_D \times 253.8$

**저 장 법** 기밀용기.

## 덱스트란 40 주사액
## Dextran 40 Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 덱스트란 40 9.5 ~ 10.5 w/v%를 함유한다.

| **제 법** | | |
|---|---|---|
| | 덱스트란 40 | 10 g |
| | 생리식염주사액 | 적당량 |
| | 전체량 | 100 mL |

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 약간 점조성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 물을 넣어 200 mL로 하고 이 액 1 mL에 안트론시액 2 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내고 천천히 어두운 청록색으로 변한다. 다시 희석시킨 황산(1 → 2) 1 mL 또는 아세트산(100) 1 mL를 넣어도 액의 색은 변하지 않는다.

2) 이 약은 나트륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 7.0

**순도시험 1) 5-히드록시메틸푸르푸랄류** 이 약의 표시량에 따라 덱스트린 40 1.0 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 284 nm에서의 흡광도는 0.25 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**점 도** 이 약 2 ~ 5 mL를 취하여 생리식염주사액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 생리식염주사액을 가지고 25 ℃에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험할 때 극한점도는 0.16 ~ 0.19이다. 다만, 검액의 농도 (g/100 mL)는 정량법에 따라 시험하여 구한다.

**정 량 법** 이 약 30 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한 다. 이 검액을 가지고 선광도측정법에 따라 20 ± 1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

이 약 100 mL 중의 덱스트란 40 의 양 (mg)
= $\alpha_D \times 846.0$

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱수성주사제용기를 쓸 수 있다. 온도변화가 심한 장소에서 보관은 피한다.

# 덱스트란 70
# Dextran 70

[*9004-54-0*]

이 약은 *Leuconostoc mesenteroides* van Tieghem (*Lactobacillaceae*)에 의한 백당의 발효에 의해 생산된 다당류를 부분 분해한 것으로 평균분자량은 약 70000이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 덱스트란 70 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.
이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.
이 약은 물에 천천히 녹는다.
이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 「덱스트란 40」의 확인시험에 따라 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +195 ~ +203° (0.2 g, 물, 10 mL, 100 mm), 필요한 경우 수욕에서 가온하여 녹인다.

**pH** 이 약 3.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.018 % 이하)

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.5 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

**5) 질소** 이 약을 건조하여 그 약 2 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.007)의 양은 0.010 % 이하이다. 다만, 분해에 쓰는 황산의 양은 10 mL로 하고 넣는 수산화나트륨용액(2 → 5)의 양은 45 mL로 한다.

**6) 환원성물질** 이 약을 건조하여 그 3.00 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 포도당을 건조하여 그 0.300 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 500 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 각각 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 각각의 액 5 mL를 정확하게 취하여 알칼리구리시액 5 mL를 정확하게 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 요오드화칼륨용액(1 → 40) 1 mL 및 묽은황산 1.5 mL를 넣어 0.005 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 검액에 대한 적정량은 비교액에 대한 적정량 이상이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 이 약을 생리식염주사액을 사용하여 6 w/v%로 희석한 액 1 mL 당 0.5 EU 미만이다.

**항원성시험** 이 약 6.0 g을 생리식염주사액에 녹여 100 mL로 하고 멸균하여 검액으로 한다. 이 검액을 가지고 「덱스트란 40」의 항원성시험에 따라 시험한다.

**미생물한도** 주사제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

**점 도** **1) 덱스트란 70** 이 약을 건조하여 그 0.2 ~ 0.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 물을 가지고 25 ℃에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험할 때 극한점도는 0.21 ~ 0.26이다.

**2) 고분자분획** 이 약을 건조하여 그 약 6 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 플라스크에 옮기고 25±1 ℃에서 저어 섞으면서 여기에 7 ~ 10 %의 침전을 얻는데 필요한 양의 메탄올 (보통 75 ~ 85 mL)을 천천히 넣는다. 다음에 35 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 침전을 녹인 다음 25 ± 1 ℃에서 15 시간 이상 방치하고 경사하여 위의 맑은 액을 버리고 하층의 침전을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 건조하여 건조물을 가지고 1)에 따라 극한점도를 구할 때 0.35 이하이다.

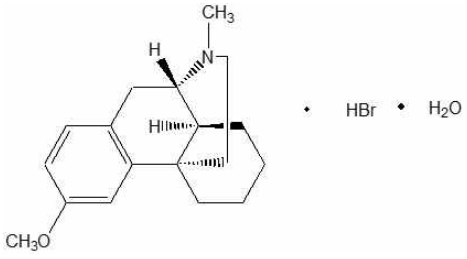
**3) 저분자분획** 이 약을 건조하여 그 약 6 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 플라스크에 옮기고 25 ± 1 ℃에서 저어 섞으면서 여기에 90 ~ 93 %의 침전을 얻는데 필요한 양의 메탄올 (보통 110 ~ 130 mL)을 천천히 넣는다. 다음에 25 ℃에서 원심분리하고 위의 맑은 액을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 건조하여 건조물을 가지고 1)에 따라 극한점도를 구할때 0.10 이상이다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 3 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 이 검액을 가지고 선광도측정법에 따라 20 ± 1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

$$\text{덱스트란 70의 양 (mg)} = \alpha_D \times 253.8$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물
## Dextromethorphan Hydrobromide Hydrate



브롬화수소산덱스트로메토르판

$C_{18}H_{25}NO \cdot HBr \cdot H2O$ : 370.32

[*6700-34-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 덱스트로메토르판브롬화수소산염 ($C_{18}H_{25}NO \cdot HBr$ : 352.31) 98.0 ~ 101.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 126 ℃ (116 ℃의 욕액에 넣고 1 분간에 약 3 ℃ 상승하도록 가열을 계속한다).

**확인시험** 1) 이 약 및 덱스트로메토르판브롬화수소산염표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 덱스트로메토르판브롬화수소산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 50 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 빨간색이 나타날 때까지 수산화나트륨시액을 넣는다. 클로로포름 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층 40 mL를 취하여 묽은질산 5 mL를 넣은 액은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +26 ~ +30° (환산한 무수물로서, 0.34 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.2 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 디메틸아닐린** 이 약 0.50 g에 물 20 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 묽은아세트산 2 mL, 아질산나트륨시액 1 mL 및 물을 넣어 25 mL로 할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 디메틸아닐린 0.10 g에 물 400 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 5 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL, 아질산나트륨시액 1 mL 및 물을 넣어 25 mL로 한다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 폐놀성화합물** 이 약 5 mg에 묽은염산 1 방울 및 물 1 mL를 넣어 녹이고 염화철(III)시액 2 방울 및 헥사시아노철(III)산칼륨시액 2 방울을 넣어 흔들어 섞고 15 분간 방치할 때 액은 청록색을 나타내지 않는다.

**5) 유연물질** 이 약 0.25 g을 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올에 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 디클로로메탄 · 13.5 mol/L 암모니아시액혼합액(55 : 20 : 13 : 10 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드화비스무트칼륨시액을 고르게 뿌린 다음 과산화수소시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 4.0 ~ 5.5 % (0.2 g, 용량적정법, 역적정).

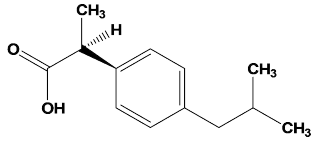
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹이고 아세트산탈수물 40 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 35.231 mg $C_{18}H_{25}NO \cdot HBr$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 덱시부프로펜
## Dexibuprofen



*(S)*-Ibuprofen $C_{13}H_{18}O_2$ : 206.28

(+)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacet

ic acid, [*51146-56-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 덱시부프로펜($C_{13}H_{18}O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤, 에테르, 메탄올 또는 디클로로메탄에 잘 녹고, 물에 거의 녹지 않는다.

**확인시험 1)** 이 약 및 덱시부프로펜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 순도시험 3) 항 가) 및 나)의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**융 점** 50 ~ 54 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +55.0 ~ +60.0° (2.5 g, 메탄올, 50 mL, 100 mm)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.5 g을 메탄올 15 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.5 g을 달아 메탄올을 넣어 녹여 15.0 mL로 한 액 12.0 mL를 취하여 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.2 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질 가) 2-(4-부틸페닐)-프로피온산 및 기타 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 25 mL로 한 액을 검액 으로 한다. 검액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 200 mL로 한 액을 표준액 (1)로 한다. 따로 덱시부프로펜표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 2 mL를 넣어 녹인 다음 0.006 % 2-(4-부틸페닐)-프로피온산 · 아세토니트릴액 1.0 mL 및 이동상을 넣어 10 mL로 한 액을 표준액 (2)로 한다. 검액 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피크면적을 측정하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 계산할 때 2-(4-부틸페닐)-프로피온산은 0.3 % 이하, 기타 개개 유연물질은 0.3 % 이하 및 기타 유연물질의 합은 0.7 % 이하이다. 다만, 검액에서 얻어진 크로마토그램중 용매에서 기인된 피크 및 표준액 (1)에서 얻어진 주피크 면적의 0.1 배 미만의 피크들은 무시한다.

$$2-(4-\text{부틸페닐})-\text{프로피온산의 양}(\%) = \frac{\text{검액 중 } 2-(4-\text{부틸페닐})-\text{프로피온산의 피크면적}}{\text{표준액 (2) 중 } 2-(4-\text{부틸페닐})-\text{프로피온산의 피크면적}} \times \frac{\text{표준액 (2) 중 } 2-(4-\text{부틸페닐})\text{프로피온산의 농도}}{\text{검액의농도}} \times 100$$

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = \frac{\text{검액 중 개개유연물질 피크면적}}{\text{표준액 1 중 덱시부프로펜 피크면적}} \times \frac{\text{표준액1의 농도}}{\text{검액의 농도}} \times 100$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산 0.5 mL, 아세토니트릴 340 mL 및 물 600 mL를 혼합하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 2 mL/분

**나) (R)-이부프로펜 및 (S)-이부프로펜** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 여과한 액을 검액으로 한다. 또한 덱시부프로펜표준품 약 48.5 mg을 정밀하게 달고, 여기에 0.15 % (R,S)-이부프로펜표준품 메탄올용액 1 mL 및 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 여과한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 피크면적을 측정하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 계산할 때 검액에서 얻은 총 피크면적에 대하여 (R)-이부프로펜은 1.5 % 이하이고, (S)-이부프로펜은 98.5 % 이상이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 α-acid glycoprotein이 부가된 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 2.9 g 및 N,N-디메틸옥틸아민 1.6 g에 2-프로판올 4 mL 및 물 750 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 0.9 mL/분

$$(R)-\text{이부프로펜의 양}(\%) = \frac{\text{검액 중 } (R)-\text{이부프로펜피크면적}}{\text{검액중 } (R)-\text{이부프로펜피크면적} + (S)-\text{이부프로펜피크면적}} \times 100$$

$(S)$-이부프로펜의 양(%) =

$$\frac{\text{검액 중 } (S)-\text{이부프로펜피크면적}}{\text{검액중 } (R)-\text{이부프로펜피크면적} + (S)-\text{이부프로펜피크면적}} \times 100$$

**다) α-메틸벤젠메탄아민 및 N-(1-페닐에틸)-이부프로페나미드** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 희석액으로 녹인 다음 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 α-메틸벤젠메탄아민표준품 및 N-(1-페닐에틸)-이부프로페나미드표준품 약 0.15 g을 각각 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 250 mL로 하여 각각 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 및 표준액 (2)를 각각 2.0 mL를 취하여 희석액을 넣어 250 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (1) 및 표준액 (2)를 각각 5.0 mL씩 취하여 희석액을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 검액 및 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 피크 면적을 측정한다. 표준액 (3) 및 표준액 (4)를 가지고 검량선을 작성하여 계산할 때 검액 중 α-메틸벤젠메탄아민 및 N-(1-페닐에틸)-이부프로페나미드의 양은 100 ppm 이하이다.

○ 희석액 : 1-헥산설폰산나트륨 2.5 g을 달아 물 100 mL에 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 500 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 처음 12 분 동안에 용매 B중 용매 A의 농도가 10 %에서 64 %가 되도록 조절하고, 이후 33 분간 유지한 다음, 이후 15 분 동안에 용매 B 중 용매 A의 농도가 64 %에서 10 %가 되도록 조절한다.

○ 용매 A : 메탄올

○ 용매 B : 1-헥산설폰산나트륨 0.941 g, 인산이수소나트륨수화물 7.8 g 및 황산수소칼륨 0.3 g을 달아 물로 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.5 mL/분

**건조감량** 0.6 % 이하 (1 g, 감압, 오산화인, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1g)

**정 량 법** 이 약 약 0.45 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 녹이고 1 % 페놀프탈레인에탄올용액 0.4 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 빨간색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 20.628 mg $C_{13}H_{18}O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 도베실산칼슘 정
## Dobesilate Calcium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 도베실산칼슘수화물 ($C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca \cdot H_2O$ : 436.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「도베실산칼슘수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 도베실산칼슘수화물 약 40 mg에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 다음 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 220 ± 2 nm 및 300 ± 2 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 도베실산칼슘수화물 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 도베실산칼슘수화물표준품 약 0.1 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광체 첨가)에 점적하고 n-부탄올 · 물 · 아세트산혼합액(36 : 9 : 5)을 전개용매로 하여 약 17 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**순도시험 히드로퀴논** 이 약을 가루로 하여 도베실산칼슘수화물 약 1.0 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 히드로퀴논표준품 10 mg을 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 5 μL씩을 가지고 확인시험법 2)의 조건으로 박층크로마토그래프법에 따라 시험하고 자외선을 쪼일 때 검액에서 나타나는 주반점 이외의 반점은 표준액에서 나타나는 자주색의 반점보다 진하지 않다 (0.1 % 이하).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL을 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 도베실산칼슘수화물표준품 약 70

mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 도베실산칼슘수화물의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

도베실산칼슘수화물($C_{12}H_{10}S_2Ca \cdot H_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$= W_S \times ( A_T / A_S ) \times ( 1 / C ) \times 360$

$W_S$ : 도베실산칼슘수화물표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 도베실산칼슘수화물($C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca \cdot H_2O$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 301 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 % 인산용액 · 메탄올 혼합액 (9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 도베실산칼슘수화물의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 도베실산칼슘수화물($C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca \cdot H_2O$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 여액 10 mL을 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 도베실산칼슘수화물표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고, 이 액 10 mL을 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 도베실산칼슘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

도베실산칼슘수화물($C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca \cdot H_2O$)의 양(mg)

= 도베실산칼슘수화물표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 301 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 % 인산용액 · 메탄올혼합액(9 : 1)

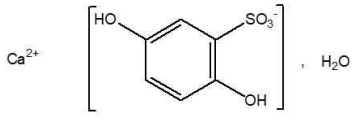
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 도베실산칼슘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 도베실산칼슘수화물
## Dobesilate Calcium Hydrate




$C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca \cdot H_2O$ : 436.43

Calcium di(2,5-dihydroxybenzenesulfonate) monohydrate, [*20123-80-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 도베실산칼슘 ($C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca$ : 418.40) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로서 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올에 잘 녹으며 에테르 및 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 약 300 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액 (2.5 → 1000000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 218 ~ 222 nm와 298 ~ 302 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 4.3 ~ 5.1 (12 % 수용액)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (15 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.4 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

3) **황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.1 mL를 넣는다 (0.01 % 이하).

**4) 철** 이 약 10.0 g을 정밀하게 달아 이산화탄소를 함유하지 않는 물 100 mL를 넣는다. 이 액 10 mL를 취하여 200 g/L의 시트르산 용액 2 mL와 티오글리콜산 0.1 mL를 넣는다. 10.6 mol/L 암모니아액으로 알칼리성을 만들고 20 mL의 물을 넣고 혼합하여 검액으로 한다. 따로 철 표준액 1 mL를 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 한다. 5분간 방치한 후 검액 및 비교액을 분홍색의 배경을 써서 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타나는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

**5) 히드로퀴논** 이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 히드로퀴논표준품 10 mg을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 각 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 포함)을 써서 만든 박층판에 점적하고 n-부탄올 · 아세트산 · 물혼합액(72 : 10 : 18)으로 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (254 nm)을 쪼이거나, 1 % 염화제이철액 · 1 % 페리시안화칼륨액 · 질산혼합액(50 : 50 : 5)을 뿌릴 때 검액에서 나타나는 주반점 이외의 반점은 표준액에서 나타나는 파란색의 주반점보다 진하지 않다 (0.1 % 이하).

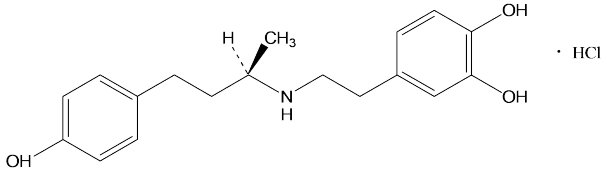
**수 분** 6.0 % 이하(0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.9 g을 정밀하게 달아 물 80 mL를 넣어 녹인 다음 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL 및 N,N 지시약 0.1 g을 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 20.920 mg $C_{12}H_{10}O_{10}S_2Ca$

**저 장 법** 기밀용기.

## 도부타민염산염
## Dobutamine Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산도부타민 $C_{18}H_{23}NO_3 \cdot HCl$ : 337.84

(*RS*)-4-[2-[4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-ylamino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride [*49745-95-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 도부타민염산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 매우 연한 주황색의 결정성 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 물 또는 에탄올(95)에는 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 도부타민염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 188 ~ 191 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 30 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 40 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 를 넣는다. (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 포름산혼합액(78 : 22 : 5)를 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드 증기 중에 5 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 도부타민염산염표준품을 건조하여 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 녹이고 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 도부타민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$을 구한다.

도부타민염산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{도부타민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 살리실아미드의 희석시킨 메탄올(1 → 2) 용액(1 → 125)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 타르타르산완충액(pH 3.0) · 메탄올혼합액(7 : 3)

유 량 : 도부타민의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

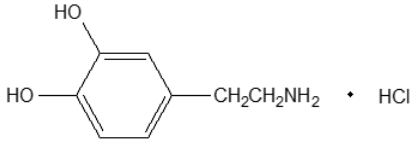
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 도부타민, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 도부타민의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 도파민염산염
## Dopamine Hydrochloride




염산도파민 $C_8H_{11}NO_2 \cdot HCl$ : 189.64

4-(2-Aminoethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride [*62-31-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 도파민염산염 ($C_8H_{11}NO_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 포름산에 잘 녹으며 에탄올(95)에는 조금 녹는다.

융점 : 약 248 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 도파민염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 25000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 도파민염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.8 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *1*-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(16 : 8 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 90 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

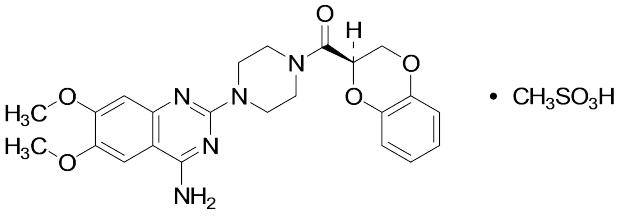
**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산(100) 50 mL를 넣어 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL

= 18.964 mg $C_8H_{11}NO_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 독사조신메실산염
## Doxazosin Mesilate



및 거울상이성질체

$C_{23}H_{25}N_5O_5 \cdot CH_4O_3S$ : 547.58

(*RS*)-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl) piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzo-dioxin-3-yl)methanone; methanesulfonic acid [*77883-43-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 독사조신메실산염 ($C_{23}H_{25}N_5O_5 \cdot CH_4O_3S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 잘 녹고 물 또는 메탄올에 녹기 어려우며, 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵다.

이 약의 디메틸설폭시드용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**융점** : 약 272 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 독사조신메실산염표준품의 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액 용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 독사조신메실산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약은 메실산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 메탄올 · 아세트산(100) 혼합액(1 : 1) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 4-메틸-2-펜타논 · 물 · 아세트산(100)혼합액(2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액으로부터 얻은 $R_f$ 값 약 0.15의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 검액에는 주반점 및 $R_f$ 값 약 0.15의 반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 독사조신메실산염표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액 3 mL씩을 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 독사조신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

독사조신메실산염 ($C_{23}H_{25}N_5O_5 \cdot CH_4O_3S$)의 양 (mg)

$$= \text{독사조신메실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 246 nm)

칼 럼 : 안지름 3.9 mm, 길이 15 cm의 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : pH 3.0의 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(12 : 8 : 3)

유 량 : 독사조신의 유지시간이 약 5 분 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 독사조신 피크의 이론단수는 2000 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성: 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 독사조신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 독사조신메실산염 정
## Doxazosin Mesilate Tablets

이 약을 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 독사조신 ($C_{23}H_{25}N_5O_5$ : 451.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「독사조신메실산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 독사조신 약 5 mg에 해당하는 양을 달아 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액 100 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 244 ~ 248 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 0.05 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) 900 mL를 시험액으로 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 뒤에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 독사조신 $C_{23}H_{25}N_5O_5$) 약 0.56 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올 5 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 독사조신메실산염표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 그 약 21 mg를 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액 5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 독사조신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{독사조신 } (C_{23}H_{25}N_5O_5) \text{ 의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = \text{독사조신메실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{72}{25} \times 0.825$$

$C$ : 1 정 중 독사조신 ($C_{23}H_{25}N_5O_5$) 의 표시량 (mg)

**조작조건**

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 246 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 메탄올 · 완충액혼합액(55 : 45)

○ 완충액 인산이수소칼륨 3.4 g을 물 500 mL에 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH를 3.0으로 맞춘다.

유 량 : 독사조신의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 독사조신의 피크이론단수는 1000 이상, 대칭계수 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 독사조신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 30 분간 흔들어 섞는다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액 $V$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중에 독사조신메실산염 약 5 $\mu$g을 함유하도록 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 독사조신메실산염표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 그 약 30 mg를 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{독사조신}(C_{23}H_{25}N_5O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{독사조신메실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{50} \times 0.825$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 독사조신 ($C_{23}H_{25}N_5O_5$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 30 분간 흔들어 섞는다. 이 액을 원심분리하고 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 독사조신메실산염표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 그

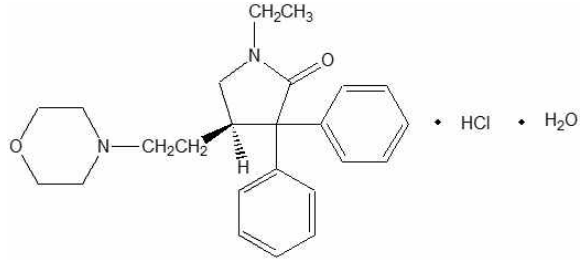
약 24 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산·메탄올시액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 246 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

독사조신 ($C_{23}H_{25}N_5O_5$) 의 양 (mg)

$= \text{독사조신메실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{4} \times 0.825$

**저 장 법** 기밀용기.

## 독사프람염산염수화물
## Doxapram Hydrochloride Hydrate




및 거울상이성질체

염산독사프람 $C_{24}H_{30}N_2O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$ : 432.98

(*RS*)-1-Ethyl-4-(2-morpholin-4-ylethyl)-3,3-diphenyl-pyrrolidin-2-one hydrate hydrochloride [*7081-53-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 독사프람염산염 ($C_{24}H_{30}N_2O_2 \cdot HCl$ : 414.97) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 물, 에탄올(95) 또는 아세트산탈수물에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 독사프람염산염수화물표준품의 수용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 독사프람염산염수화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 218 ~ 222 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 6 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 포름산 · 포름산에틸 · 메탄올혼합액(8 : 3 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기에 쏘일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 3.5 ~ 4.5 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

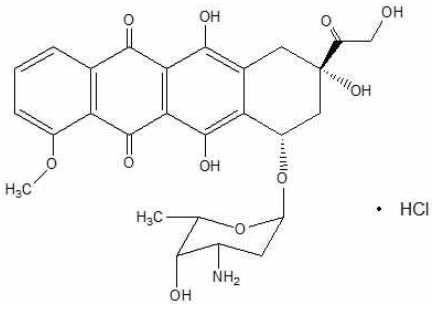
**정 량 법** 이 약 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL

= 41.50mg $C_{24}H_{30}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 독소루비신염산염
## Doxorubicin Hydrochloride



염산독소루비신 $C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot HCl$ : 579.98

(7*S*,9*S*)-7-[(2*R*,4*S*,5*S*,6*S*)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7*H*-tetracene-5,12-dione hydrochloride [*25316-40-9*]

이 약은 다우노루비신의 유도체의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 독소루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot HCl$) 980 ~ 1080 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 독소루비신염산염표준품의 메탄올 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 독소루비신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200)은 염화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +240 ~ +290° (환산한 무수물로서 20 mg, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (495 nm) : 200 ~ 230 (환산한 무수물로서 10 mg, 메탄올, 500 mL).

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹일 때 액은 빨간색이고 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 25 mg을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 독소루비신 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 독소루비신 피크면적의 1/4보다 크지 않으며 검액의 독소루비신 이외의 피크면적의 합은 표준액의 독소루비신 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 3 g을 희석시킨 인산(7 → 5000) 1000 mL로 한 액·아세토니트릴혼합액(1 : 1)

유 량 : 독소루비신의 유지시간이 약 8 분이 되게 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL가 되게 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 독소루비신의 피크면적이 표준액의 독소루비신 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 5 mg을 물 20 mL에 녹여 인산 1.5 mL를 넣고 실온에서 30 분간 방치한다. 이 액에 2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 2.5가 되게 한 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 독소루비신에 대한 상대유지시간 약 0.6인 독소루비시논, 독소루비신의 순으로 유출하고 그의 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 독소루비신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 독소루비신의 유지시간의 약 3 배의 범위

**수 분** 3.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 독소루비신염산염 1 mg 당 2.50 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 이 약 적당량을 달아 1 mL 당 2.0 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 하고 검액의 양은 0.5 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 2.0 mg(역가)을 정확하게 취하여 이동상으로 희석하여 1 mL 당 0.1 mg(역가)의 농도로 만들어 검액으로 한다. 따로 독소루비신염산염표준품 약 10 mg(역가)을 정밀하게 달아 이동상으로 희석하여 1 mL 당 0.1 mg(역가)의 농도로 만들어 표

준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 독소루비신염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

독소루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11}$ · HCl)의 역가 (μg)

= 독소루비신염산염표준품의 역가 (μg) × $\frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 에탄올(95) · 인산혼합액 (540 : 290 : 170 : 2)에 라우릴황산나트륨 1 g을 넣어 녹이고 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 3.6 ± 0.1로 조정한다.

유 량 : 약 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 분리도시험용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 독소루비신에 대한 독소루비시논의 상대유지시간은 약 0.6이고 분리도는 5.5 이상이며, 독소루비신의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2250 이상, 0.7 ~ 1.2이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복 할 때 독소루비신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 분리도시험용액 독소루비신염산염 약 10 mg(역가)을 물 5 mL에 녹이고 인산 5 mL를 넣어 약 30 분간 방치한 다음 2 mol/L 수산화나트륨시액(약 37 mL)으로 pH를 2.6 ± 0.1로 조정하고 아세토니트릴 15 mL 및 메탄올 10 mL를 넣어 섞은 다음 여과하여 이 용액을 분리도시험용액으로 한다. 이 용액의 일부를 냉동보관하고 쓸 때 녹여서 섞어 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 독소루비신염산염
## Doxorubicin Hydrochloride for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로서 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 독소루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11}$ · HCl : 579.98)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「독소루비신염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 주황색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 독소루비신염산염 10 mg (역가)에 해당하는 양을 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL에 메탄올을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 231 ~ 235 nm, 250 ~ 254 nm, 477 ~ 481 nm, 493 ~ 497 nm 및 528 ~ 538 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램에서 검액과 표준액의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약 독소루비신염산염 50 mg (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 용해상태** 표시량에 따라 독소루비신염산염으로서 약 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 10 mL에 넣을 때 액은 빨간색이며 맑다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 독소루비신염산염 1 mg (역가) 당 2.50 EU 미만이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 독소루비신염산염표준품 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확히 넣고, 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준액에 대한 독소루비신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

독소루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11}$ · HCl)의 역가 (μg)

= 독소루비신염산염표준품의 역가 (μg) × $\frac{Q_T}{Q_S}$

내부표준액 파라히드록시벤조산의 이동상용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 인산용액(7 → 5000)에 라우릴황산나트륨 3 g을 넣어 녹인 액에 아세토니트릴 1000 mL를 가한다.

유 량 : 독소루비신의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 독소루비신, 내부표준액의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이고, 독소루비신 피크의 대칭계수는 0.8 ~ 1.2 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준액에 대한 독소루비신 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 독소루비신염산염 주사액
## Doxorubicin Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 독소루비신염산염($C_{27}H_{29}NO_{11}$ · HCl : 579.98)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「독소루비신염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 주황색의 액이다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액의 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 2.5 ~ 3.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 독소루비신염산염으로서 1 mg (역가) 당 2.2 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 2.0 mg (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 1 mL 당 0.1 mg (역가)을 함유하도록 이동상으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 독소루비신염산염표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 1 mL 당 0.1 mg (역가)을 함유하도록 이동상으로 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 독소루비신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

독소루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11}$ · HCl)의 역가 (μg)

$$= \text{독소루비신염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세토니트릴·에탄올(95)·인산혼합액(540 : 290 : 170 : 2)에 라우릴황산나트륨 1 g을 넣어 녹이고 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 3.6 ± 0.1로 조정한다.

유 량 : 약 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 분리도시험용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 독소루비신에 대한 독소루비시논의 상대유지시간은 약 0.6이고 분리도는 5.5 이상이다. 또한 독소루비신의 이론단수는 2250 이상이고, 독소루비신의 대칭계수는 0.7 ~ 1.2이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 독소루비신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 분리도시험용액 : 독소루비신염산염 약 10 mg (역가)를 물 5 mL에 녹이고 인산 5 mL를 넣어 약 30 분간 방치한 다음 2 mol/L 수산화나트륨시액(약 37 mL)으로 pH를 2.6 ± 0.1로 조정하고 아세토니트릴 15 mL 및 메탄올 10 mL를 넣어 섞은 다음 여과하여 이 용액을 분리도시험용액으로 한다. 이 용액의 일부를 냉동보관하고 쓸 때 녹여서 쓴다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 독시사이클린 캡슐
## Doxycycline Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 독시사이클린($C_{22}H_{24}N_2O_8$ : 444.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「독시사이클린수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 독시사이클린표준품 약 0.1 g(역가) 씩을 달아 메탄올 100 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 위의 맑은 액을 각각 검액 및 표준액 으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 0.25 mm 두께의 박층크로마토그래프용옥

틸실릴실리카겔이 도포된 박층판을 130 ℃ 로 20 분간 가열하여 식힌 다음 온기가 남아 있을 때 검액 및 표준액을 점적한 후 0.5 mol/L 옥살산(미리 암모늄히드록시드로 pH를 2.0으로 조절해둔다) · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(80 : 20 : 20)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 5 분간 암모니아 증기를 쏘인 다음 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 60 ℃, 2 시간).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 독시사이클린표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 268 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 85 % (Q) 이상일 때 적합하다.

독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

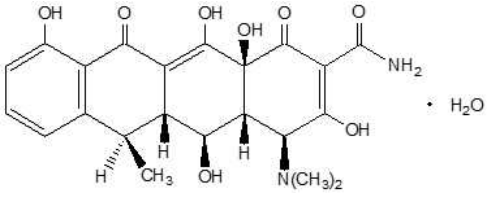
$C$ : 1 캡슐 중 독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「독시사이클린하이클레이트수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 내용물을 꺼내어 질량을 정밀하게 단다. 내용물을 섞은 다음 이 약의 표시역가에 따라 약 100 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 20 mL를 넣은 다음 5 분간 초음파 처리하고 15 분간 흔들어 녹인 다음 0.01 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 독시사이클린표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 6 mL를 넣어 5 분간 초음파 진탕하여 녹인 다음 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 독시사이클린수화물
## Doxycycline Hydrate



$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot H_2O$ : 462.45

(4*S*,4a*R*,5*S*,5a*R*,6*R*,12a*S*)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrate [*17086-28-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$ : 444.44) 880 ~ 980 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에 매우 녹기 어렵고 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 산 또는 알카리 용액에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 독시사이클린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 이 약과 표준품은 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 5.0 ~ 6.5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 황산마그네슘칠수화물의 묽은 황산용액 (1 → 4) 4 mL를 넣어 섞고 가열한 다음 액체가 되면 수욕에서 증발건고 한다. 잔류물을 800 ℃이하로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은 황산을 소량으로 적신다. 증발건고하고 다시 2 시간 이내로 회화시킨 다음 식힌다. 잔류물을 2 mol/L 염산시액 5 mL씩 2 번 추출하여 페놀프탈레인시약 0.1 mL를 넣고 연한 빨간색이 될 때까지 암모니아수(28)를 넣는다. 식힌 다음 색이 사라질 때까지 아세트산(100)을 넣고 0.5 mL를 더 넣는다. 필요하면 여과하고 씻는다. 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 이 약 대신 납표준액 2.5 mL을 넣은 다음 검액과 같은 방법으로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산

염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치한 다음 검액의 갈색은 비교액보다 진하지 않다.

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다. 또한 검액에 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣은 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액은 비교액보다 진하거나 진하기가 같다.

**2) 유연물질** 이 약 약 55 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 12 mL에 녹인 다음 0.01 mol/L 염산을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 메타사이클린염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산에 녹여 1 mL 당 1.2 mg을 함유하는 용액을 만들어 메타사이클린 표준원액으로 한다. 따로 독시사이클린표준품 약 12 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 2.0 mL 와 메타사이클린 표준원액 2.0 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 20 $\mu$L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 표준액 (2)에서 얻은 메타사이클린의 피크면적 $A_M$ 및 검액에서 얻은 메타사이클린 피크면적 $A_U$를 구한다. 또 표준액 (2)에서 얻은 독시사이클린의 피크면적 $A_S$ 및 검액에서 얻은 메타사이클린을 제외한 개개 유연물질의 피크면적 $A_i$를 구한다. 메타사이클린의 양은 2.0 % 이하이며, 메타사이클린 이전에 유출되는 개개 유연물질은 0.5 % 이하이고, 6-에피독시사이클린은 2.0 % 이하이며, 독시사이클린 피크 이후에 유출되는 개개 유연물질은 0.5 % 이하이다.

$$\text{메타사이클린의 양(\%)} = \frac{C_M}{W} \times \frac{A_U}{A_M} \times 5000$$

$$\text{메타사이클린을 제외한 개개 유연물질의 양(\%)} = \frac{C_s}{W} \times \frac{A_i}{A_s} \times 5000$$

$C_M$ : 표준액 (2) 중 메타사이클린염산염의 농도 (mg/mL)

$W$ : 이 약의 채취량 (mg)

$C_S$ : 표준액 (2) 중 독시사이클린의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 구형스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 60 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 2.72 g과 수산화나트륨 0.74 g, 황산수소테트라부틸암모늄 0.50 g, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 0.40 g을 물 850 mL에 녹인다. 이 액에 60 g의 *t*-부틸알코올을 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 pH를 7.0 ~ 9.0 으로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-에피독시사이클린, 메타사이클린, 6-에피독시사이클린 및 독시사이클린의 상대유지시간은 각각 0.4 , 0.6 , 0.7 및 1.0 이며 4-에피독시사이클린과 독시사이클린 사이의 분리도는 3.0 이상이고, 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 독시사이클린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

측정범위 : 독시사이클린 유지시간의 약 1.7 배 범위

○ 시스템적합성용액 : 독시사이클린표준품을 0.01 mol/L 염산에 녹여 1 mL 중 6 mg을 함유하는 용액을 만들고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 60 분 동안 가온하고 열판 위에서 타지 않도록 조심하며 증발건고 한다. 잔류물을 0.01 mol/L 염산에 녹여 정확하게 25 mL가 되게 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액에는 4-에피독시사이클린, 6-에피독시사이클린, 독시사이클린이 존재하며, 냉장보관할 때 14 일 동안 사용이 가능하다.

**수 분** 3.6 ~ 4.6 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 55 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 12 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 0.01 mol/L 염산을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 공경 0.5 $\mu$m 이하의 필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 독시사이클린표준품 약 11 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 6 mL를 넣어 5 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 독시사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{독시사이클린 } (C_{22}H_{24}N_2O_8)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{독시사이클린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

「독시사이클린하이클레이트수화물」 정량법의 조작조건을

따른다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 독시사이클린하이클레이트 정
## Doxycycline Hyclate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 독시사이클린($C_{22}H_{24}N_2O_8$ : 444.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「독시사이클린하이클레이트수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험하되, 조작 중에는 용기의 안쪽 아래와 교반날개의 아래쪽 끝과의 거리를 4.5 ± 0.5 cm 로 고정한다. 용출시험 시작 90 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 독시사이클린표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 276 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 90 분간의 용출률이 85 % (Q) 이상일 때 적합하다.

독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$)의 표시량에 대한 용출률 (%) =

$$C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 정 중 독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「독시사이클린하이클레이트수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 취하여 가루로 하여 이 약의 표시역가에 따라 약 100 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 75 mL를 넣은 다음 5 분간 초음파 처리하고 15 분간 흔들어 녹인 다음 0.01 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 독시사이클린표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 6 mL를 넣어 5 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 독시사이클린하이클레이트 캡슐
## Doxycycline Hyclate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 독시사이클린($C_{22}H_{24}N_2O_8$ : 444.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「독시사이클린하이클레이트수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 캡슐의 내용물을 취하여 가루로 한 다음 황산 2 ~ 3 방울을 넣으면 노란색을 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 약 10 mg (역가)을 달아 물 20 mL에 넣어 녹이고 질산은시액을 넣으면 액은 백탁된다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험하되, 조작 중에는 용기의 안쪽 아래와 교반날개의 아래쪽 끝과의 거리를 4.5 ± 0.5 cm 로 고정한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 독시사이클린표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 276 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % ($Q$) 이상일 때 적합하다.

독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$)의 표시량에 대한 용출률 (%) =

$$C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 캡슐 중 독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$)의 표시량 [mg (역가)]

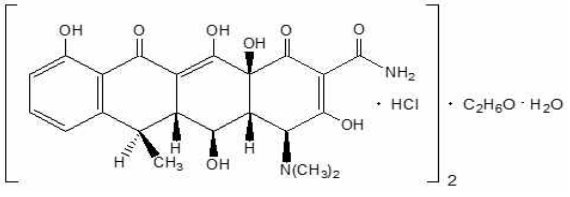
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「독시사이클린하이클레이트수화물」의 정량법에

따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 내용물을 꺼내어 질량을 정밀하게 단다. 내용물을 섞은 후 이 약의 표시역가에 따라 약 100 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 75 mL를 넣은 다음 5 분간 초음파 처리하고 15 분간 흔들어 녹인 다음 0.01 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 독시사이클린표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 6 mL를 넣어 5 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 독시사이클린하이클레이트수화물
## Doxycycline Hyclate Hydrate



독시사이클린하이클레이트

$(C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl)_2 \cdot C_2H_6O \cdot H_2O$ : 1025.89

(4*S*,4a*R*,5*S*,5a*R*,6*R*,12a*S*)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide; ethanol; hydrate;dihydrochloride [*24390-14-5*]

이 약은 옥시테트라사이클린유도체의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무에탄올물 1 mg에 대하여 독시사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_8$ : 444.43) 800 ~ 920 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 어두운 노란색 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 독시사이클린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −105 ~ −120° (환산한 무수물 및 무에탄올물로서 0.25 g, 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액, 25 mL, 100 mm) 검액을 조제한 후 5 분 이내에 측정한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 2.0 ~ 3.0 이다.

**흡광도** $E_{1cm}^{1\%}$(249 nm) : 285 ~ 315 (10 mg, 0.01 mol/L 염산 · 메탄올시액, 500 mL).

**순도시험** 1) **에탄올** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에탄올(99.5) 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 0.25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 측정한다. 에탄올의 양은 4.3 ~6.0 % 이다.

이 약 1.0 g 중의 에탄올의 양(%)

$$= 1 / W_T \times Q_T / Q_S \times 0.5 \times 0.79$$

$W_T$ : 이 약의 취한 양 (g)

0.79 : 20℃에서의 에탄올의 밀도 (g/mL)

내부표준액 1-프로판올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 용융실리카 관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3.0 μm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 ℃로 5 분간 유지한 다음 매분 50 ℃씩 200 ℃까지 승온하고 200 ℃로 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 210 ℃

검출기온도 : 280 ℃

분할 비 : 1 : 5

운반기체 : 질소

유 량 : 5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올과 내부표준물질의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL을 넣는다 (50 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 및 독시사이클린표준품 약 120 mg (역가)씩을 정밀히 달아 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 각각 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액 (1)로 한다. 따로, 메타사이클린염산염표준품을 적당량 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 1 mL 중 1.2 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 2.0 mL 및 표준액 (1) 2.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 100 mL로 하여 독시사이클린 및 메타사이클린염산염을 1 mL 중 0.024 mg 함유하는 용액을 만들어 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 표준액 (2)에서 얻은 메타사이클린의 피크면적 $A_M$ 및 검액에서 얻은 메타사이클린 피크면적 $A_U$를 구한다. 또 표준액 (2)에서 얻은 독시사이클린의 피크면적 $A_S$ 및 검액에서 얻은 메타사이클린을 제외한 개개 유연물질의 피크면적 $A_i$를 구할 때 메타사이클린의 양은 2.0 % 이하, 메타사이클린 피크 이전에 유출되는 개개 유연물질의 양은 0.5 % 이하, 6-에피독시사이클린의 양은 2.0 % 이하, 독시사이클린 피크 이후에 유출되는 개개 유연물질은 0.5 % 이하이다.

$$\text{메타사이클린의 양(\%)} = \frac{C_M}{W} \times \frac{A_U}{A_M} \times 10000$$

$$\text{메타사이클린을 제외한 개개 유연물질의 양(\%)} = \frac{C_S}{W} \times \frac{A_i}{A_S} \times 10000$$

$C_M$ : 표준액 (2) 중 메타사이클린염산염의 농도 (mg/mL)

$W$ : 이 약의 채취량 [mg (역가)]

$C_S$ : 표준액 (2) 중 독시사이클린의 농도 [mg (역가)/mL]

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 구형스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 60 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 2.72 g, 수산화나트륨 0.74 g, 황산수소테트라부틸암모늄 0.50 g 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 0.40 g에 물 850 mL를 넣어 녹인다. 이 액에 *t*-부틸알코올 60 g을 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한 다음, 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 8.0 으로 조정한다. 필요하면 *t*-부틸알코올의 비율을 감소시켜 유연물질과 독시사이클린의 분리도 및 독시사이클린의 유지시간을 증가시킬 수 있다.

유 량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-에피독시사이클린, 6-에피독시사이클린 및 독시사이클린의 상대유지시간은 각각 약 0.4, 0.7 및 1.0이고, 4-에피독시사이클린과 독시사이클린의 분리도는 3.0 이상, 독시사이클린의 대칭 계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 독시사이클린표준품 12 mg을 0.01 mol/L 염산 10 mL에 녹인 액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 독시사이클린 유지시간의 1.7 배 범위

○ 시스템적합성용액 : 독시사이클린표준품을 적당량 달아 0.01 mol/L 염산에 녹여 1 mL 중 독시사이클린 6 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 5 mL를 취하여 60 분 동안 증기욕에서 가열하고 열판위에서 타지 않도록 조심하여 증발 건고한다. 잔류물에 0.01 mol/L 염산을 넣어 녹여 정확하게 25 mL가 되게 한 다음 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액은 냉장 보관할 때 14 일 동안 사용할 수 있다.

**수 분** 1.4 ~ 2.8 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.120 g (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 독시사이클린표준품 약 12 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 6 mL를 넣어 5 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 독시사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{독시사이클린 } (C_{22}H_{24}N_2O_8)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{독시사이클린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 구형스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 60 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 2.72 g, 수산화나트륨 0.74 g, 황산수소테트라부틸암모늄 0.50 g 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 0.40 g에 물 850 mL을 넣어 녹인다. 이 액에 *t*-부틸알코올 60 g을 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 1 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 8.0 ± 0.1로 조정한다. 필요하면 *t*-부틸알코올의 비율을 감소시켜 유연물질과 독시사이클린의 분리도 및 독시사이클린의 유지시간을 증가시킬 수 있다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

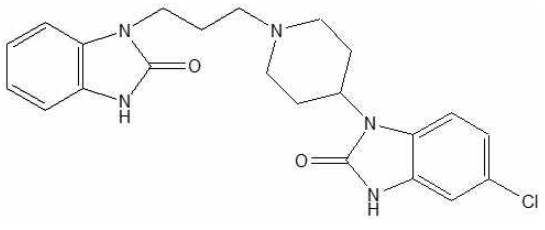
시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-에피독시사이클린, 6-에피독시사이클린 및 독시사이클린의 상대유지시간은 각각 약 0.4, 0.7 및 1.0이고 4-에피독시사이클린과 독시사이클린의 분리도는 3.0 이상, 독시사이클린 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 독시사이클린 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 : 독시사이클린표준품을 적당량 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 1 mL 당 독시사이클린 6 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 5 mL를 취하여 증기욕에서 60 분 동안 가열하고 열판 위에서 타지 않도록 조심하여 증발건고한다. 잔류물에 0.01 mol/L 염산을 넣어 녹여 정확하게 25 mL가 되게 한 다음 공경 0.5 μm의 멤브레인필터로 여과하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액은 냉장 보관할 때 14 일 동안 사용할 수 있다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 돔페리돈
## Domperidone



$C_{22}H_{24}ClN_5O_2$ : 425.91

5-Chloro-1-(1-(3-(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzo[d]imidazol-1-yl)propyl)piperidin-4-yl)-1*H*-benzo[d]imidazol-2(3*H*)-one [*57808-66-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 돔페리돈 ($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹으며 메탄올 및 에탄올(95)에는 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 돔페리돈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 244 ~ 248 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.2 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 20 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 시험에 사용하는 용액은 사용하기 직전에 만든다. 이 약 0.1 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)으로 한다. *N,N*-디메틸포름아미드 (공시험액), 검액 및 표준액 (1) 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 돔페리돈에 대한 상대유지시간 약 0.4 의 돔페리돈유연물질Ⅰ {5-클로로-1-(피페리딘-4-일)-1,3-디히드로-2*H*-벤지미다졸-2-온}, 약 0.65 의 돔페리돈유연물질Ⅱ {4-(5-클로로-2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)-포르밀피페리딘}, 약 0.7 의 돔페리돈유연물질Ⅲ {시스-4-(5-클로로-2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)-1-[3-(2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)프로필]피페리딘-1-옥시드}, 약 1.15의 돔페리돈유연물질Ⅳ{5-클로로-3-[3-(2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)프로필]-1-[1-[3-(2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)프로필]피페리딘-4-일]-1,3-디히드로-2*H*-벤지미다졸-2-온}, 약 1.2 의 돔페리돈유연물질Ⅴ {1-[3-[4-(5-클로로-2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)피페리딘-1-일]프로필]-3-[3-(2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)프로필]-1,3-디히드로-2*H*-벤지미다졸-2-온} 및 약 1.3 의 돔페리돈유연물질Ⅵ {1,3-비스[3-[4-(5-클로로-2-옥소-2,3-디히드로-1*H*-벤지미다졸-1-일)피페리딘-1-일]프로필]-1,3-디히드로-2*H*-벤지미다졸-2-온}은 각각 표준액 (1)의 돔페리돈 피크면적보다 크지 않고 (0.25 %), 이외의 개개 유연물질은 표준액 (1)의 돔페리돈 피크면적의 0.4 배보다 크

지 않고 (0.1 %), 개개유연물질의 합계면적은 표준액 (1)의 돔페리돈 피크면적의 2 배 보다 크지 않다 (0.5 %). 공시험액에서 얻어진 모든 피크과 표준액 (1)에서 얻어진 돔페리돈 피크면적의 0.2 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 약 3 μm의 액체크로마토그래프용 염기 불활성화 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산암모늄용액(5 → 1000) · 메탄올혼합액(70 : 30)을 분당 1.5 mL의 유속으로 흘리면서 10 분 동안 이동상의 메탄올 비율을 순차적으로 높인 다음 메탄올로 2 분간 유출시킨다.

유 량 : 1.5 mL/분. 메탄올을 30분 이상 흘려 평형상태에 이르게 되면 초기이동상[아세트산암모늄용액(5 → 1000) · 메탄올혼합액(70 : 30)]을 5 분 이상 흘려 평형상태에 도달하게 한다.

칼럼의 선정 : 돔페리돈표준품 10 mg 및 드로페리돌표준품 15 mg을 *N,N*-디메틸포름아미드 100 mL에 녹인다. 이 액을 표준액 (2)로 하고 그 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 돔페리돈 및 드로페리돌의 유지시간이 각각 6.5 및 7 분이고, 분리도가 2.0 이상인 것을 쓴다. 필요할 경우 이동상 중 메탄올의 농도를 조정하거나 농도기울기적으로 제어한다.

검출감도 : 표준액 (1) 10 μL에서 얻은 돔페리돈의 피크높이가 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 100 ~ 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1% 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 2-부타논 · 아세트산(100)혼합액(7 : 1)에 녹여 50 mL로 하고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 0.2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 주황색이 초록색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 42.59 mg $C_{22}H_{24}ClN_5O_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 돔페리돈 정
## Domperidone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 돔페리돈 ($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$ : 425.91)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 돔페리돈을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 돔페리돈으로서 약 20 mg에 해당하는 양을 달아 아세트산에틸 · 메탄올혼합액(1 : 1) 10 mL를 넣어 녹여 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 돔페리돈표준품 약 20 mg을 달아 아세트산에틸 · 메탄올혼합액(1:1) 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤 · 아세트산염완충액(pH 3.9)혼합액(50 : 40 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 돔페리돈 11 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 돔페리돈표준품 약 11 mg을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 돔페리돈의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

돔페리돈($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$W_S$ : 돔페리돈표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 돔페리돈($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 285 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : pH 3.5 0.02 mol/L 인산이수소칼륨 · 메탄올혼합액(1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 돔페리돈($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$) 약 25 mg에

해당하는 양을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액을 여과한 액 10 mL을 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 돔페리돈표준품 10 mg을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

돔페리돈($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$)의 양(mg)

$$= \text{돔페리돈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2.5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 285 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : pH 3.5 0.02 mol/L 인산이수소칼륨 · 메탄올혼합액 (1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 돔페리돈의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 돔페리돈 현탁액
## Domperidone Oral Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 돔페리돈 ($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$ : 425.91)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 돔페리돈을 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 10 mL를 취하여 125 mL 분액깔대기에 넣고 물 10 mL 및 암모니아시액 2.5 mL를 넣은 다음 아세트산에틸 20 mL씩으로 3번 추출하고 추출액을 여과하여 증발건고 시킨다. 건고물을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 돔페리돈표준품 20 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 아세트산에틸 · 메탄올 · 아세트산염완충액 (pH 4.7) (100 : 15 : 5)을 전개용매로 하여 약 17 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**pH** 5.2 ~ 7.2

**정 량 법** 이 약을 가지고 돔페리돈 ($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산시액 1 mL와 메탄올 50 mL를 넣고 20 분간 초음파 처리하고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 상층액을 검액으로 한다. 따로 돔페리돈표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 1 mL와 메탄올 50 mL를 넣고 20 분간 초음파 처리하고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 돔페리돈의 피크면적 $A_T$ 및 $A_s$를 측정한다.

돔페리돈($C_{22}H_{24}ClN_5O_2$)의 양(mg)

$$= \text{돔페리돈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

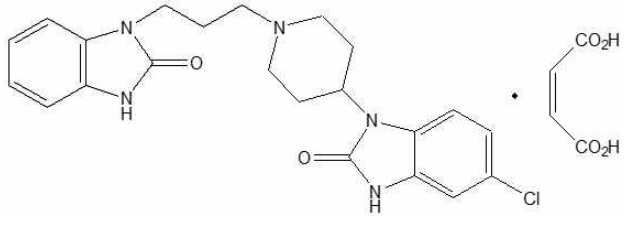
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.5 % 아세트산암모늄용액 · 메탄올혼합액 (4 : 6)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 돔페리돈말레산염
## Domperidone Maleate




말레산돔페리돈

말레인산돔페리돈 $C_{22}H_{24}ClN_5O_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 541.98

(*Z*)-But-2-enedioic acid; 5-chloro-1-(1-(3-(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzo[d]imidazol-1-yl) propyl)piperidin-4-yl)-1*H*-benzo[d]imidazol-2(3*H*)-one [*83898-65-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 돔페리돈말레산염 ($C_{22}H_{24}ClN_5O_2 \cdot C_4H_4O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 조금 녹으며 메탄올에는 녹기 어렵고 물 또는 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 10 mol/L 수산화나트륨용액 1 mL와 물 3 mL의 혼합액을 넣고 갈아 준 다음 에테르 5 mL씩으로 3 회 추출한다. 물층 0.1 mL를 레소르시놀의 황산용액(1 → 300) 3 mL에 넣어 수욕에서 15 분간 가열할 때 색이 나타나지 않는다. 남은 물층에 브롬시액 2 mL를 넣고 수욕에서 15 분간 가열하고 다시 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 이 액 0.1 mL를 레소르시놀의 황산용액(1 → 300) 3 mL에 넣어 수욕에서 15 분간 가열할 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 돔페리돈말레산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 최소량의 2-프로판올에 녹인 다음 수욕에서 증발 건조시켜 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

3) 이 약 20 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 돔페리돈말레산염표준품 20 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 표준액 (1)로 하고, 돔페리돈말레산염표준품 20 mg과 드로페리돌표준품 20 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세토니트릴 · 아세트산암모늄시액혼합액(40 : 40 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 반점이 나타날 때까지 요오드 증기를 쏘인 다음 일광 하에서 관찰할 때 검액 및 표준액 (1)에서 얻은 반점의 크기와 $R_f$ 값은 같고, 표준액 (2)에서 얻어진 크로마토그램이 두 개의 반점으로 완전히 분리되어야 한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.2 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 20 mL에 녹일 때 액은 맑으며, 1 w/v% 염산 · 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 · 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액혼합액(70 : 24 : 6) 5.0 mL과 1 w/v% 염산 95.0 mL을 섞은 액보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 시험에 쓰는 용액은 사용하기 직전에 만든다. 이 약 0.1 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. *N,N*-디메틸포름아미드 (공시험액), 검액 및 표준액 (1) 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 돔페리돈말레산염 이외의 피크면적은 표준액 (1)의 돔페리돈말레산염 피크면적보다 크지 않고 (0.25 %), 검액의 돔페리돈말레산염 이외의 피크의 합계면적은 표준액 (1)의 돔페리돈말레산염 피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.5 %). 공시험액에서 얻어진 모든 피크와 표준액 (1)에서 얻어진 돔페리돈말레산염 피크면적의 0.2 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산암모늄용액(5 → 1000) · 메탄올혼합액(70 : 30)을 분당 1.5 mL의 유량으로 흘리면서 10 분 동안 이동상의 메탄올 비율이 100 %가 되도록 순차로 높인 다음 메탄올로 2 분간 유출시킨다.

유 량 : 1.5 mL/분. 메탄올을 30 분 이상 흘려 평형상태에 이르게 되면 초기 이동상 [아세트산암모늄용액(5 → 1000) · 메탄올혼합액(70 : 30)]을 5 분 이상 흘려 평형상태에 도달하게 한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 (1) 10 μL에서 얻은 돔페리돈말레산염의 피크높이가 수욕에서의 50 % 이상이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 돔페리돈말레산염표준품 10 mg 및 드로페리돌표준품 15 mg을 *N,N*-디메틸포름아미드 100 mL에 녹여 표준액 (2)로 하고 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 돔페리돈말레산염, 드로페리돌의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105℃, 항량).

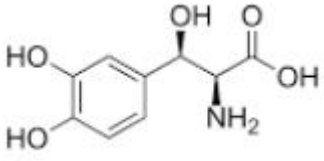
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100)에 녹여 50 mL로 하고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 0.2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 주황색이 초록색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 54.20 mg $C_{26}H_{28}ClN_5O_6$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 드록시도파
## Droxidopa




$C_9H_{11}NO_5$ : 213.19

(2S,3R)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid [*23651-95-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 드록시도파($C_9H_{11}NO_5$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 드록시도파표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −38 ~ −43° (건조한 다음 0.1 g, 0.1 mol/L 염산시액, 20 mL, 가온, 식힌 다음, 100 mm).

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.4 g을 달아 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다(0.036 % 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣고 얼음물에 식히면서 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크의 면적보다 크지 않다(0.1 % 이하).

각 유연물질의 양(%)
= 100 × ($C_S/C_T$) × ($A_i/A_S$)

$C_S$ : 표준액 중 드록시도파의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 드록시도파의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 1000 mL에 1-헵탄설폰산나트륨 1.0 g 및 인산이수소칼륨 1.36 g을 넣어 녹이고 이 액에 인산을 넣어 pH가 2.0이 되도록 조정한다. 이 액 930 mL에 아세토니트릴 70 mL를 넣는다.

유 량 : 드록시도파의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 드록시도파의 유지시간의 약 12배의 범위.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 드록시도파의 피크의 이론단수는 10,000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 드록시도파의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.1 % 이하 (1 g, 60 ℃, 감압, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣고 흔들어 녹이고 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 2 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 드록시도파표준품을 60 ℃ 부근에서 3 시간 동안 감압 건조하고 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

드록시도파($C_9H_{11}NO_5$)의 양 (mg)
= 드록시도파표준품의 양 (mg) × $A_T/A_S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 드록시도파 정
## Droxidopa Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 드록시도파 ($C_9H_{11}NO_5$ : 213.19)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「드록시도파」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 드록시도파 50 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 여액 2 mL를 정확하게 취해 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 25 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 278 ~ 282 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 90 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 드록시도파($C_9H_{11}NO_5$) 약 56 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 드록시도파표준품을 60℃ 부근에서 3 시간 동안 감압 건조하고 약 28 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하고, 이 액 4 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$를 측정하고 파장 350 nm에서의 흡광도 $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다. 이 약의 90 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

드록시도파 ($C_9H_{11}NO_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times (A_{T1}-A_{T2})/(A_{S1}-A_{S2}) \times (V'/V)$
$\times (1/C) \times$ (용출액의 양/표준액의 희석배수) $\times$ 100

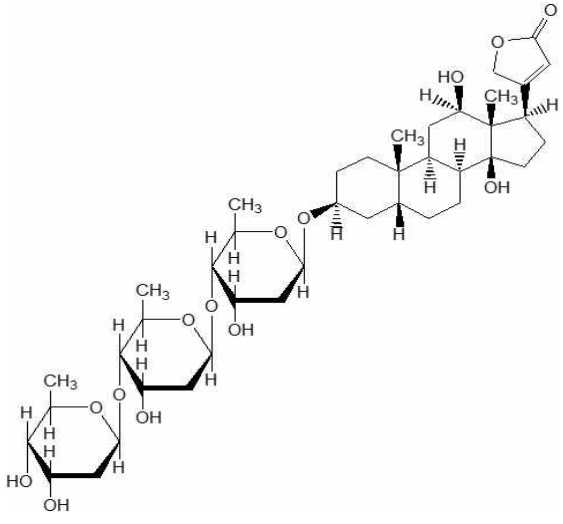
$W_S$ : 드록시도파표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 드록시도파 ($C_9H_{11}NO_5$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 드록시도파($C_9H_{11}NO_5$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣고 흔들어 녹이고 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 2 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 드록시도파표준품을 60 ℃ 부근에서 3 시간 동안 감압 건조하고 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 검액 및 표준액을 가지고 「드록시도파」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디곡신
## Digoxin



$C_{41}H_{64}O_{14}$ : 780.94

4-[(3*S*,5*R*,8*R*,9*S*,10*S*,12*R*,13*S*,14*S*,17*S*)-3-[(2*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-5-[(2*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-5-[(2*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-4,5-Dihydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5*H*-furan-2-one [*20830-75-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$) 96.0 ~ 106.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 피리딘에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 아세트산(100)에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1mg을 안지름이 약 10 mm인 작은 시험관에 취하여 염화철(III)육수화물의 아세트산(100)용

액(1 → 10000) 1 mL에 녹이고 황산 1 mL를 가만히 넣어 두 층으로 할 때 접계면에 빨간색을 띠지 않는 갈색의 띠가 생기며 접계면에 가까운 상층부는 보라색을 거쳐 초록색이 되고 다음에 아세트산층 전부가 진한 파란색을 거쳐 초록색으로 된다.

2) 이 약 및 디곡신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +10.0 ~ +13.0° (건조한 다음 0.2 g, 피리딘, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 희석시킨 에탄올(4 → 5) 15 mL를 넣고 70 ℃로 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 25.0 mg을 정밀하게 달아 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 기폭신표준품을 105 ℃에서 1시간 감압건조하여 그 5.0 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물 혼합액(7 : 3)에 녹인 다음 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취해 묽은에탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취해 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 기폭신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구할 때 $A_T$는 $A_S$보다 크지 않다. 또한 검액에서 얻은 디곡신 및 기폭신 이외의 피크의 합계면적은 면적백분율법에 따라 측정할 때 3 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 이 약 25 mg을 취하여 온에탄올 50 mL에 녹이고, 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 mL를 정확하게 취하여 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 디곡신의 피크면적은 시스템적합성용액의 디곡신의 피크면적의 0.07 ~ 0.13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 25 mg을 취하여 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 파라옥시벤조산프로필의 에탄올(95)용액(1 → 4000) 5 mL를 정확하게 넣은 다음 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디곡신, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디곡신의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

측정범위: 용매 피크의 다음부터 디곡신의 유지시간의 약 4 배의 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 105 ℃, 1 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약 및 디곡신표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 10 mL씩을 정확하게 취해 각각에 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어서 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디곡신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디곡신 } (C_{41}H_{64}O_{14})\text{의 양 (mg)} = \text{디곡신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 에탄올(95)용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)

유 량 : 디곡신의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디곡신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 디곡신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

# 디곡신 정
## Digoxin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$ : 780.94)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디곡신」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 「디곡신」 0.5 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 2 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 디곡신표준품 0.5 mg을 메탄올 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 물혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 새로 만든 톨루엔설폰클로로아미드나트륨삼수화물용액(3 → 100) 1 용량에 트리클로로아세트산의 에탄올(95)용액(1 → 4) 4 용량을 넣어 혼합한 액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열한 다음 자외선 (주파장 366 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다. 2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 20 정 이상을 달아 가루로 한다. 디곡신 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 묽은에탄올 30 mL를 넣어 20 분간 초음파 처리한 다음 5 분간 흔들어 섞는다. 식힌 다음 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하고 여과한 다음 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 그 양을 구할 때 주피크에 대한 유연물질 피크의 합은 5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼 온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 이 약 25 mg을 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 mL를 정확하게 취하여 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 다시 5 mL를 정확하게 취해 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 디곡신의 피크면적은 시스템적합성용액의 디곡신 피크면적의 0.07 ~ 0.13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 25 mg을 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 파라옥시벤조산프로필의 에탄올(95)용액(1 → 4000) 5 mL를 정확하게 넣은 다음 물 10 mL 및 묽은 에탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디곡신, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디곡신의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디곡신의 유지시간의 약 4 배 범위

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 염산(3 → 500) 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 30 mL 이상을 취하여 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 디곡신표준품을 105 ℃에서 1 시간 감압건조하여 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 소량의 에탄올(95)을 넣어 녹인 다음 에탄올(95) 4 용량에 물 1 용량을 넣은 액으로 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 시험액을 넣어서 정확하게 500 mL 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 시험액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각 갈색의 마개가 달린 시험관 T, S 및 B에 넣는다. 여기에 0.012 g/dL 아스코르브산 · 염산시액 10 mL씩을 정확하게 넣고 흔들어 섞는다. 곧 묽은과산화수소시액 1 mL씩을 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞고 25 ~ 30 ℃의 일정온도에서 45 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 형광광도법에 따라 시험하고 여기파장 360 nm, 형광파장 485 nm에서의 형광강도 $F_T$, $F_S$ 및 $F_B$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 65 % 이상일 때 적합하다. 이 약은 재시험의 규정을 적용하지 않는다.

디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{F_T - F_B}{F_S - F_B} \times \frac{1}{C}$$

$W_S$ : 디곡신표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중의 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 0.5 mL를 넣어 붕해시키고 내부표준액 0.5 mL를 정확하게 취한 다음 1 mL 중 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$) 약 21 μg을 함유하는 액이

되도록 묽은 에탄올 $V$ mL를 넣어 초음파 처리한 다음 5 분간 흔들어 섞어 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 디곡신표준품을 105 ℃에서 1 시간 감압건조하여 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL 를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL 로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취해 내부표준액 0.5 mL를 정확하게 넣고 물 1.5 mL 및 묽은 에탄올 ($V$−2) mL를 넣어서 표준액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{디곡신 } (C_{41}H_{64}O_{14})\text{의 양 (mg)} = \text{디곡신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{200}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필 1 g을 에탄올(95)에 녹여 40000/$V$로 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$) 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 묽은에탄올 30 mL를 넣어 20 분간 초음파 처리한 다음 5분간 흔들어 섞는다. 내부표주액 5 mL를 정확하게 넣고 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디곡신표준품을 105 ℃에서 1 시간 감압건조하여 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하여 내부표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디곡신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디곡신 } (C_{41}H_{64}O_{14})\text{의 양 (mg)} = \text{디곡신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 에탄올(95)용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)

유 량 : 디곡신의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디곡신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 디곡신 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디곡신 주사액
## Digoxin Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$ : 780.94)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디곡신」을 10 ~ 50 vol% 에탄올에 녹여 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 1 mL 중 디곡신 0.25 mg을 함유하도록 필요할 경우 메탄올을 넣어 검액으로 한다. 따로 디곡신표준품 0.5 mg을 메탄올 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 물혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 새로 만든 톨루엔설폰클로로아미드나트륨삼수화물용액(3 → 100) 1 용량에 트리클로로아세트산의 에탄올(95)용액(1 → 4) 4 용량을 넣어 혼합한 액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열한 다음 자외선 (주파장 366 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약의 표시량에 따라 디곡신 2.5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 묽은에탄올 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 그 양을 구할 때 주피크에 대한 유연물질 피크의 합은 5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼 온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조

작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 디곡신 25 mg을 따뜻한 에탄올(95) 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 mL를 정확하게 취하여 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 다시 5 mL를 정확하게 취해 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 디곡신의 피크면적은 시스템적합성용액의 디곡신 피크면적의 0.07 ~ 0.13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 디곡신 25 mg을 따뜻한 에탄올(95) 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 파라옥시벤조산프로필의 에탄올(95)용액(1 → 4000) 5 mL를 정확하게 넣은 후 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디곡신, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디곡신의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디곡신의 유지시간의 약 4 배 범위

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 디곡신 1 mg 당 200 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**알코올수** 0.8 ~ 1.2 (제 1 법).

**정 량 법** 이 약의 디곡신 ($C_{41}H_{64}O_{14}$) 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디곡신표준품을 105 ℃에서 1 시간 감압건조하여 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 온에탄올 50 mL에 녹이고 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물 10 mL 및 묽은에탄올을 넣어 50 mL로 하여 내부표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디곡신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디곡신 } (C_{41}H_{64}O_{14})\text{의 양 (mg)} = \text{디곡신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 에탄올(95)용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)

유 량 : 디곡신의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

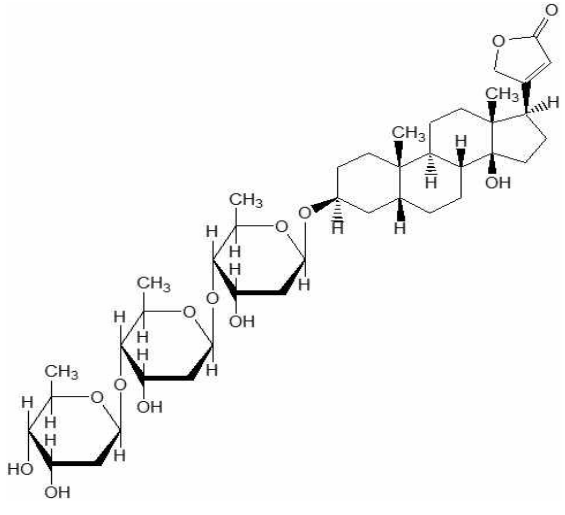
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디곡신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 디곡신의 피크면적의 비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 디기톡신
## Digitoxin



$C_{41}H_{64}O_{13}$ : 764.94

4-[(3*S*,5*R*,8*R*,9*S*,10*S*,13*S*,14*S*,17*S*)-3-[(2*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-5-[(2*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-5-[(2*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-4,5-Dihydroxy-

6-methyl-oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5*H*-furan-2-one [*71-63-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디기톡신 ($C_{41}H_{64}O_{13}$) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 안지름 약 10 mm인 작은 시험관에 취하여 염화철(III)육수화물의 아세트산(100)용액(1 → 10000) 1 mL에 녹이고 황산 1 mL를 가만히 넣어 두 층으로 할 때 접계면에 빨간색을 띠지 않은 갈색의 띠가 생기며 접계면에 가까운 상층부는 보라색을 거쳐 초록색이 되고 다음에 아세트산층 전부가 진한 파란색을 거쳐 초록색으로 된다.

2) 이 약 2 mg에 새로 만든 *m*-디니트로벤젠의 에탄올(95)용액(1 → 100) 25 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인다. 이 액 2 mL를 취하여 테트라메틸암모늄히드록시드의 에탄올(95)용액(1 → 200) 2 mL 를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 천천히 자주색을 나타내고 다음에 색이 사라진다.

3) 이 약 및 디기톡신표준품 1 mg씩을 에탄올(95) · 클로로포름혼합액(1 : 1) 50 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 메탄올 · 물혼합액(84 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산을 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +16 ~ +18° (건조한 다음 0.5 g, 클로로포름, 20 mL, 200 mm).

**순도시험 디기토닌** 이 약 10 mg을 달아 흠이 없는 시험관에 넣고 에탄올(95) 2 mL를 넣어 녹여 콜레스테롤의 에탄올(95)용액(1 → 200) 2 mL를 넣고 가만히 섞어 10 분간 방치할 때 액은 혼탁해지지 않는다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 100 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약 및 디기톡신표준품을 건조하여 그 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 물 12.5 mL를 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디기톡신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디기톡신 } (C_{41}H_{64}O_{13})\text{의 양 (mg)} = \text{디기톡신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세나프텐의 메탄올용액(3 → 1000000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

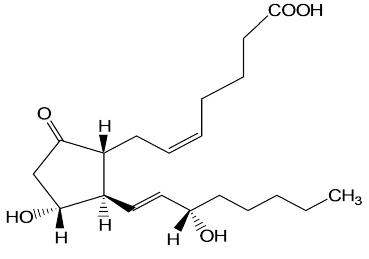
이동상 : 메탄올 · 물혼합액(3 : 1)

유 량 : 디기톡신의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디기톡신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 6 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디노프로스톤
## Dinoprostone




프로스타글란딘 $E_2$ $C_{20}H_{32}O_5$ : 352.47

(*Z*)-7-((1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-((3*S*,*E*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopentyl)hept-5-enoic acid [*363-24-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 디노프로스톤 ($C_{20}H_{32}O_5$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 회색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디노프로스톤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −82 ~ −90° (0.1 g, 에탄올(95) 20 mL, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 25.0 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디노프로스톤표준품 25.0 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 0.5 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 디노프로스톤에 대한 상대유지시간 약 0.79 의 디노프로스톤유연물질Ⅰ {15−옥소−1−디노프로스톤}, 약 0.85 의 디노프로스톤유연물질Ⅱ {15−에피−디노프로스톤} 및 약 0.90 의 디노프로스톤유연물질Ⅲ {8−이소디노프로스톤}의 합은 1.0 % 이하이고, 상대유지시간 약 1.15 의 디노프로스톤유연물질Ⅳ{5,6−트랜스−디노프로스톤}은 2.0 % 이하이며, 상대유지시간 약 1.80 의 디노프로스톤유연물질Ⅴ {(5*Z*,13*E*,15*S*)−15−히드록시−9−옥소프로스타−5,10,13−트리엔−1−오익엑시드} 및 약 1.90 의 유연물질Ⅵ {(5Z,13E,15S)−15−히드록시−9−옥소프로스타−5,8(12),13−트리엔−1−오익 엑시드}는 각각 1.0 % 이다. 이외의 개개유연물질은 0.1 % 이고 디노프로스톤유연물질Ⅰ, 디노프로스톤유연물질Ⅱ, 디노프로스톤유연물질Ⅴ 및 디노프로스톤유연물질Ⅵ의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 피크면적을 각각 감도계수 5, 1.1, 5 및 1.43으로 나눈 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = \frac{C}{W} \times \frac{1}{F} \times \frac{A_i}{A_S}$$

단, $C$ : 표준액 (2) 중 디노프로스톤표준품의 농도 (μg/mL)

$W$ : 검체 채취량 (mg)

$F$ : 상대보정계수

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질 피크의 면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 디노프로스톤 피크의 면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.2 % 아세트산(100)혼합액(58 : 42)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 6000 이상이다. 또 검액을 주입하여 얻은 디노프로스톤 피크와 인접한 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 주피크 면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디노프로스톤표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 유연물질의 시험조건으로 액체크로마토그래법에 따라 시험하여 각 액의 디노프로스톤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{디노프로스톤 } (C_{20}H_{32}O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{디노프로스톤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

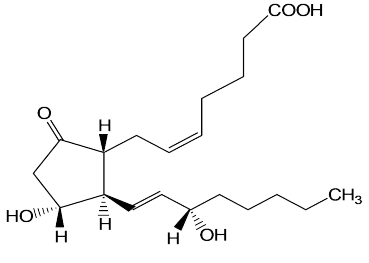
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 유연물질시험의 조건으로 조작할 때 디노프로스톤 피크와 인접한 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 유연물질시험의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 얻은 주피크 면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 디드로게스테론
## Dydrogesterone




$C_{21}H_{28}O_2$ : 312.45

(8*S*,9*R*,10*S*,13*S*,14*S*,17*S*)−17−Acetyl−10,13−dimethyl−1,2,8,9,11,12,14,15,16,17−decahydro−cyclopenta[a]phenanthren−3−one [*152-62-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 4−메톡시벤즈알데히드 · 아세트산시액 5 mL 및 황산 2 ~ 3 방울을 넣고 수욕에서 2 분간 가열할 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 및 디드로게스테론표준품의 메탄올용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 디드로게스테론표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −47 ~ −50° (건조한 다음 0.1 g, 클로로포름, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 167 ~ 171 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 이동상 200 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 두 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 디드로게스테론 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 디드로게스테론의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 에탄올(95) · 아세토니트릴혼합액(53 : 26 : 21)

유 량 : 디드로게스테론의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 디드로게스테론의 피크 높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 이 약 및 프로게스테론 1 mg씩을 이동상 20 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디드로게스테론, 프로게스테론의 순서로 유출하고 그 분리도가 8 이상인 것을 쓴다. 다만 측정파장은 265 nm로 한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디드로게스테론의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 286 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A$를 측정한다.

$$\text{디드로게스테론 } (C_{21}H_{28}O_2)\text{의 양 (mg)} = \frac{A}{845}\times 100000$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디드로게스테론 정
## Dydrogesterone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$ : 312.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「디드로게스테론」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 디드로게스테론 50 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 가지고「디드로게스테론」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 1)의 여액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 200 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 284 ~ 288 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험한다. 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 여과하고 처음여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 디드로게스테론 약 50 μg을 함유하도록 물을 넣어 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디드로게스테론표준품을 데시

케이터 (감압, 산화인(V))에서 24 시간 건조하여 그 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 296 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 9$$

$W_S$ : 디드로게스테론표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$)의 표시량(mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 가루로 하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 정제가 완전히붕해할 때까지 흔들어 섞어준 후, 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인 필터로 여과한다. 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중에 디드로게스테론 약 5 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 메탄올을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{디드로게스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{20}$$

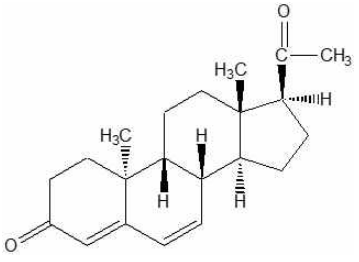
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디드로게스테론표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 24 시간 건조하여 그 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액 조제와 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 286 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

디드로게스테론 ($C_{21}H_{28}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{디드로게스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디리트로마이신
## Dirithromycin



$C_{42}H_{78}N_2O_{14}$ : 835.09

(1*S*,2*R*,4*R*,5*R*,6*S*,7*S*,8*R*,11*R*,12*R*,15*R*,17*S*)-5-[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-11-ethyl-4,12-dihydroxy-7-[(2*R*,4*R*,5*S*,6*S*)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-15-(2-methoxyethoxymethyl)-2,4,6,8,12,17-hexamethyl-10,14-dioxa-16-azabicyclo[11.3.1]heptadecan-9-one [*62013-04-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 디리트로마이신 및 에피디리트로마이신 ($C_{42}H_{78}N_2O_{14}$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 회색의 결정성 가루이다. 이 약은 클로로포름에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 프로판올 또는 아세토니트릴에 녹기 어렵고 물 또는 시클로헥산에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디리트로마이신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(70 : 30)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디리트로마이신표준품 적당량을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(70 : 30)에 녹여 1 mL 당 0.2 mg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 다음 식으로 각 유연물질의 양 (%)구할 때 9-(*S*)-에리트로마이실아

민은 1.5 % 이하이며 기타 개개 유연물질의 양은 1.0 % 이하이고 총 유연물질의 양은 4.0 % 이하이다. 단, 디리트로마이신 16*S*-에피머는 유연물질로 계산하지 않는다.

9-(*S*)-에리트로마이실아민 또는 기타유연물질의 함량 (%)

$$= \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S} \times 1000$$

$C$ : 디리트로마이신표준액의 농도 (mg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액의 디리트로마이신 (16*R*-에피머)의 피 크 면적

**조작조건**

검출기, 칼럼 및 이동상은 정량법에 따른다.
측정범위 : 디리트로마이신(16*R*-에피머) 유지시간의 3 배

**3) 디리트로마이신 16S-에피머** 유연물질시험에서 얻은 크로마토그램으로부터 디리트로마이신의 디리트로마이신 16*S*-에피머의 양(%)을 다음 식에 따라 구한다 (1.5 % 이하).

디리트로마이신 16*S*-에피머의 양 (%)

$$= \frac{C}{W} \times \frac{A_E}{A_S} \times 1000$$

$A_E$ : 검액의 디리트로마이신 16S-에피머의 피크면적
$C$ : 디리트로마이신표준액의 농도 (mg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)
$A_S$ : 표준액의 디리트로마이신 (16*R*-에피머)의 피크 면적

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 디리트로마이신표준품 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(70 : 30)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 디리트로마이신 (16*R*-에피머)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

디리트로마이신 ($C_{42}H_{78}N_2O_{14}$)의 양 (%)

$$= 1000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S} + P_E$$

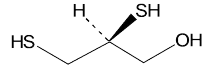
C : 표준액 중 디리트로마이신의 농도 [역가(mg)/mL]
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)
$P_E$ : 순도시험 3)에서 구한 디리트로마이신 16*S*-에피머의 양 (%)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 아세토니트릴 · 인산염완충액(pH 7.5) · 메탄올 혼합액(44 : 37 : 19)
유 량 : 2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 9-(*S*)-에리트로마이실아민, 디리트로마이신 (16*R*-에피머) 및 디리트로마이신 16S-에피머의 상대유지시간은 각각 약 0.7, 1.0 및 1.12이다. 그리고 디리트로마이신 (16*R*-에피머)와 디리트로마이신 16*S*-에피머의 분리도는 2.0 이상, 디리트로마이신 (16*R*-에피머)와 9-(*S*)에리트로마이실아민의 분리도는 5.0 이상이며 디리트로마이신 (16*R*-에피머) 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 디리트로마이신 (16*R*-에피머) 피크의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.
○ 시스템적합성용액 : 디리트로마이신표준품 적당량 을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 당 2.5 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액을 실온에서 24 시간 보존한다. 단, 디리트로마이신(16*R*-에피머), 디리트로마이신 16*S*-에피머 및 9-(*S*)-에리트로마이실아민의 평형혼합물이며 실온에서 1 개월 동안 쓸 수 있다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디메르카프롤
## Dimercaprol




및 거울상이성질체

$C_3H_8OS_2$ : 124.23

2,3-Disulfanylpropan-1-ol [*59-52-9*]

이 약은 정량할 때 디메르카프롤 ($C_3H_8OS_2$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 액으로 메르캅탄과 같은 불쾌한 냄새가 있다.

이 약은 낙화생유에 녹으며 물에는 조금 녹는다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5)과 섞인다.

이 약은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 방울을 염화코발트육수화물용액(1 → 200) 1 방울 및 물 5 mL의 혼합액에 넣을 때 액은 황갈색을 나타낸다.

2) 이 약 및 디메르카프롤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.570 ~ 1.575

**비　　중** $d_{20}^{20}$ : 1.238 ~ 1.248

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 mL를 낙화생유 20 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 브롬화물** 이 약 2.0 g에 묽은수산화칼륨 · 에탄올시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 2 시간 가열한 다음 가온한 공기를 보내면서 에탄올을 증발시키고 물 20 mL를 넣어 식힌다. 여기에 과산화수소수(30) 10 mL와 물 40 mL의 혼합액을 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 가만히 끓이고 식힌 다음 곧 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 2 회 씻고, 씻은 액을 여액에 합하고 묽은질산 10 mL 및 0.1 mol/L 질산은액 5 mL를 정확하게 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다. 0.1 mol/L 질산은액의 소비량은 1.0 mL 이하이다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 1,2,3-트리메르캅토프로판 및 기타 유연물질** 황화수소를 함유하지 않은 이 약 250 mg을 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 황화수소가 있는지를 확인하기 위해 아세트산납지를 이용하며, 검게 변하면 황화수소가 있는 것이므로, 산소를 함유하지 않는 건조한 질소 또는 이산화탄소를 통하면서 검게 변하지 않을 때까지 황화수소를 제거한 다음 사용한다. 칼럼크로마토그래프용 100 메쉬의 규산 20 g을 정밀히 달아 pH 6.0 인산염완충액 100 mL에 아황산나트륨칠수화물 100 mg을 녹인 용액 20 mL에 녹인 다음 클로로포름 100 mL를 넣어 충전제로 한다. 직경 13 mm, 길이 600 mm인 액체칼럼크로마토그래프용 칼럼에 충전제를 넣어 촘촘히 다지고, 공기가 들어가지 않게 조심하면서 이동상을 흘려 클로로포름을 제거한다. 준비된 칼럼 상단에 검액 2.0 mL를 넣고 이동상을 흘려보낸다. 1,2,3-트리메르캅토프로판이 함유된 유출액 20 mL를 모아 검액 (1)로 하고, 분리를 확인하기 위해 유출액 3 mL를 모아 검액 (2)로 한 다음 검액 (1)과 검액 (2)에 같은 양의 에탄올(95)을 넣는다. 검액 (2)에 0.1 mol/L 요오드액 1 방울을 넣을 때 탈색되지 않는 것을 확인하고, 검액 (1)을 0.1 mol/L 요오드액으로 노란색이 나타날 때까지 적정한다. 따로 칼럼을 통과한 용액 20 mL를 가지고 같은 방법으로 공시험하여 보정할 때 1,2,3-트리메르캅토프로판은 1.5 % 이하이다.

0.1 mol/L 요오드액 1 mL = 4.676 mg $C_3H_8S_2$

○ 이동상 디이소프로필에테르 · 산 세척한 헥산혼합액(1 : 1)

디이소프로필에테르 : 디이소프로필에테르 100 mL를 증류플라스크에 넣고 증류하여 68 ℃와 69 ℃ 사이에서 증류되는 것만 취한다. 이 때, 디이소프로필에테르는 폭발성 과산화물을 형성하므로, 완전히 증류시키지 않도록 주의한다. 새로 증류한 것만 사용한다.

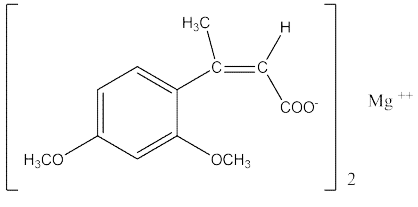
산 세척된 헥산 : 분액깔때기에 헥산 100 mL과 황산 10 mL를 넣고 12 시간 이상 동안 흔들어 섞은 다음 층이 분리되도록 한다. 헥산 층을 증류플라스크에 넣고 천천히 증류하여 35 ℃와 50 ℃ 사이에서 증류되는 부분만을 취한다. 새로 증류한 것만 쓴다.

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 마개가 달린 플라스크에 정밀하게 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 곧 0.05 mol/L 요오드액으로 연한 노란색이 나타날 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 6.212 mg $C_3H_8OS_2$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 5 ℃ 이하에 보존한다.

## 디메크로트산마그네슘
## Magnesium Dimecrotate



$C_{24}H_{26}O_8Mg$ : 466.75

(2*Z*)-3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-butenoic acid, magnesium salt (2:1), [*54283-65-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 디메크로트

산마그네슘 ($C_{24}H_{26}O_8Mg$) 97.0 ~ 103.0 % 및 마그네슘(Mg) 4.95 ~ 5.47 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 마그네슘염의 짠맛이 있다. 메탄올과 열아세트산에 녹으며, 에탄올, 물, 클로로포름에는 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 적당량을 달아 물에 녹이고 2 방울의 브롬수를 넣을 때 액은 분홍색을 나타낸 다음 탈색된다.

2) 이 약 1 g을 에탄올 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 디메크로트산표준품 1 g을 달아 에탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 포름산에틸 · 무수포름산혼합액 (5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약 1 mg을 달아 메탄올성염산용액 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 메탄올성염산용액을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 216 nm 및 283 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약 0.1 g을 에탄올 4 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 염화마그네슘 0.84 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다(마그네슘으로서 0.1 %). 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 물 · 염산혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 건조시킨다. 여기에 8-히드록시퀴놀린의 메탄올용액(1 → 100)을 고르게 뿌리고 다시 암모니아에 노출 시킨 다음 자외선(주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**융 점** 120 ~ 135 ℃

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.25 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다. 비교액에는 비소표준액 1 mL를 넣는다 (4 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디메크로트산표준품 1 g, 레조르시놀표준품, 4-메틸,7-메톡시쿠마린표준품 및 4-메틸,7-히드록시쿠마린표준품 각각 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 따로 디메크로트산 E-이성체표준품 15 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 표준액(1) 및 표준액(2) 각각 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액(3)으로 한다. 검액 및 표준액(3) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때, 레조르시놀, 4-메틸,7-메톡시쿠마린 및 4-메틸,7-히드록시쿠마린은 각각 0.15 % 이하, 개개 유연물질은 0.10 % 이하이고, 디메크로트산 E-이성체는 1.5 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양(\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 디메크로트산의 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 피크면적

$$\text{개개 유연물질의 양(\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{100}{94.79}$$

$C_S$ : 표준액 중 디메크로트산의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 디메크로트산의 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : pH 3.0 인산이수소나트륨완충액 · 아세토니트릴 혼합액(7 : 3)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액(3) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레조르시놀, 4-메틸,7-메톡시쿠마린, 4-메틸,7-히드록시쿠마린, 디메크로트산 및 디메크로트산 E-이성체 피크 사이의 분리도는 2.0 이상이다.

**수 분** 15.0 % 이하 (0.05 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 1) **디메크로트산** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한

다. 따로 디메크로트산표준품 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 유연물질의 시험조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 디메크로트산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

디메크로트산마그네슘($C_{24}H_{26}O_8Mg$)의 함량(%)

$$= 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{100}{94.79}$$

$C_S$ : 표준액 중 디메크로트산의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 디메크로트산의 농도 (mg/mL)

**2) 마그네슘** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 50 mL의 물에 녹인 다음 80 ℃에서 가열한다. 식힌 다음 암모니아 완충액 15 mL 및 강암모니아수 2 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적자색이 청자색으로 변할 때 까지 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.21 mg Mg

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디메크로트산마그네슘 정
## Magnesium Dimecrotate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디메크로트산마그네슘($C_{24}H_{26}O_8Mg$ : 466.75)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디메크로트산마그네슘」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약 5 정을 가루로 하여 물 25 mL를 넣고 완전히 붕해 될 때까지 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.5 이다.
**2)** 이 약 1 정을 가루로 하여 물에 녹이고 2 방울의 브롬수를 넣을 때 액은 분홍색을 나타낸 다음 탈색된다. 당의정인 경우 코팅된 당을 미리 물로 씻어 당의를 제거한다.
**3)** 이 약 2 정을 가루로 하여 에탄올(95)로 추출하고 에탄올(95)은 증발시킨다. 잔류물을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 당의정인 경우 코팅된 당을 미리 물로 씻어 당의를 제거한다. 따로 디메크로트산표준품 1 g을 달아 에탄올(95)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 포름산에틸 · 무수포름산혼합액(5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.
**4)** 이 약 2 정을 가루로 하여 에탄올(95)로 추출하고 에탄올(95)을 증발시킨다. 잔류물을 에탄올(95) 4 mL에 녹여 검액으로 한다. 당의정인 경우 코팅된 당을 미리 물로 씻어 당의를 제거한다. 따로 염화마그네슘 6 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다 (마그네슘으로서 0.5 %). 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 염산 · 메탄올혼합액(1 : 1 : 1)을 전개용매로하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 건조시킨다. 여기에 8-히드록시퀴놀린의 메탄올용액(1 → 100)을 고르게 뿌리고 다시 암모니아에 노출 시킨 다음 자외선(주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1법에 따라 매 분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하고 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 디메크로트산표준품 75 mg을 정밀하게 달아 메탄올성염산용액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 메탄올성염산용액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 60 % 이상일 때 적합하다.

디메크로트산마그네슘($C_{24}H_{26}O_8Mg$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= W_S \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 18 \times (100 / 94.79)$$

$W_S$ : 디메크로트산표준품의 채취량 (mg)
$C$ : 1 정 중 디메크로트산마그네슘($C_{24}H_{26}O_8Mg$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

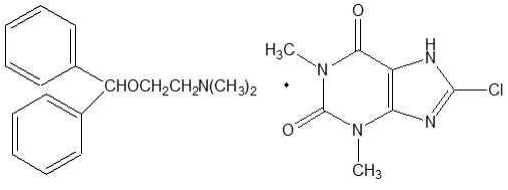
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 당의정인 경우 코팅된 당을 미리 물로 씻어 당의를 제거한다. 디메크로트산마그네슘($C_{24}H_{26}O_8Mg$) 약 75 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올성염산용액 20 mL에 넣고 유리막대로 조심스럽게

섞은 다음 50 mL 용량플라스크에 경사한다. 잔류물에 메탄올성염산용액을 넣고 조작을 반복하여 메탄올성염산용액으로 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액은 버리고 다음 여액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올성염산용액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디메크로트산표준품 75 mg을 정밀하게 달아 메탄올성염산용액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 메탄올성염산용액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

디메크로트산마그네슘($C_{24}H_{26}O_8Mg$)의 양 (mg)
= 디메크로트산표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 1.055

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 디멘히드리네이트
## Dimenhydrinate




$C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7ClN_4O_2$ : 469.96

2-Benzhydryloxy-*N*,*N*-dimethylethanamine; 8-chloro-1,3-dimethyl-1*H*-purine-2,6(3*H*,7*H*)dione [*523-87-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디펜히드라민 ($C_{17}H_{21}NO$ : 255.36) 53.0 ~ 55.5 % 및 8-클로로테오필린 ($C_7H_7ClN_4O_2$ : 214.61) 44.0 ~ 47.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 클로로포름에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 물 또는 에테르에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 디멘히드리네이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 102 ~ 107 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 정량법 2)에서 얻은 여액 50 mL를 네슬러관에 취하여 질산 1 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣어 5 분간 방치한다 (0.044 % 이하).

**2) 브롬화물 또는 요오드화물** 이 약 0.10 g을 마개가 달린 시험관에 취하여 아질산나트륨 50 mg, 클로로포름 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣고 마개를 하여 잘 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 무색이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (3 g, 감압, 산화인(V), 24 시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** **1) 디펜히드라민** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 50 mL, 암모니아시액 3 mL 및 염화나트륨 10 g을 넣고 에테르 15 mL씩으로 6 회 흔들어 섞어 추출한다. 모든 에테르추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 3 회 씻고 에테르추출액에 0.05 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 넣고 다시 물 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 에테르를 천천히 날려 보내고 식힌 다음 과량의 황산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 25.536 mg $C_{17}H_{21}NO$

**2) 8-클로로테오필린** 이 약을 건조하여 그 약 0.8 g을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 물 50 mL, 암모니아시액 3 mL 및 질산암모늄용액(1 → 10) 6 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 다음에 0.1 mol/L 질산은액 25 mL를 정확하게 넣고 때때로 흔들어 섞어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 침전이 가라앉을 때까지 하룻밤 방치하고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 질산을 1 방울씩 넣어 산성으로 하고 다시 질산 3 mL를 더 넣어 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 21.461 mg $C_7H_7ClN_4O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디멘히드리네이트 정
## Dimenhydrinate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디멘히드리네이트 ($C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7ClN_4O_2$ : 469.96)를

함유한다.

**제 법** 이 약은「디멘히드리네이트」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 디멘히드리네이트 0.5 g에 해당하는 양을 달아 온에탄올 25 mL를 넣어 갈면서 섞고 여과한다. 여액에 물 40 mL를 넣고 다시 여과하여 여액을 검체용액으로 한다. 검체용액 30 mL를 취하여 분액깔때기에 넣고 이하「디멘히드리네이트」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 1)의 검체용액 30 mL를 가지고「디멘히드리네이트」의 확인시험 2), 3) 및 4)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 디멘히드리네이트($C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7ClN_4O_2$) 약 28 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디멘히드리네이트표준품(미리 산화인(V)을 건조제로 하여 24 시간 감압건조한다) 약 28 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 276 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

디멘히드리네이트($C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7ClN_4O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{디멘히드리네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$C$ : 1 정 중 디멘히드리네이트($C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7O_4ClN_4O_2$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디멘히드리네이트 ($C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7ClN_4O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 80 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 다시 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣어 섞어 검액으로 한다. 따로 디멘히드리네이트표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣어 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고「디멘히드리네이트 주사액」의 정량법에 따라 시험한다.

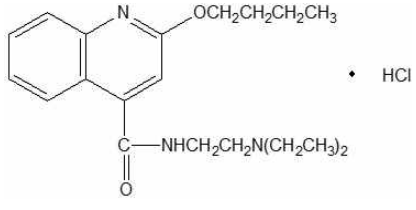
디멘히드리네이트 ($C_{17}H_{21}NO \cdot C_7H_7ClN_4O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{디멘히드리네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

내부표준액 2-히드록시벤질알코올의 메탄올용액 (2.0 mg/mL )

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디부카인염산염
## Dibucaine Hydrochloride




염산신코카인

염산디부카인 $C_{20}H_{29}N_3O_2 \cdot HCl$ : 379.92

2-Butoxy-*N*-(2-(diethylamino)ethyl)quinoline-4-carboxamide hydrochloride [*61-12-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디부카인염산염 ($C_{20}H_{29}N_3O_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 아세트산탈수물에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디부카인염산염표준품의 1 mol/L 염산용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 디부카인염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 95 ~ 100 ℃. 이 약을 융점측정용 모세관에 넣

고 산화인(V)을 건조제로 하여 80 ℃에서 5 시간 감압건조하여 곧 융봉하여 측정한다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다. 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 430 nm 부근에서 흡광도는 0.03 이하이다.

**2) 황산염** 이 약 0.3 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.056 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.2 g을 에탄올(95) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 5 시간).

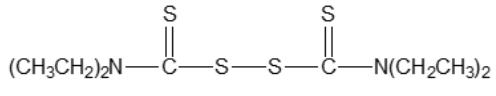
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.00 mg $C_{20}H_{29}N_3O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디설피람
## Disulfiram



$C_{10}H_{20}N_2S_4$ : 296.54

Diethylcarbamothioylsulfanyl-*N*,*N*-diethylcarbamo dithioate [*97-77-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디설피람 ($C_{10}H_{20}N_2S_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤 또는 톨루엔에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디설피람표준품의 에탄올(95)용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 디설피람표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 70 ~ 73 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 디에틸디티오카르밤산** 이 약 0.10 g을 톨루엔 10 mL에 녹이고 희석시킨 탄산나트륨시액(1 →20) 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 물층을 따로 취하여 톨루엔 10 mL로 씻은 다음 황산구리용액(1 → 250) 5 방울 및 톨루엔 2 mL를 넣어 흔들어 섞어 정치할 때 톨루엔층은 연한 노란색을 나타내지 않는다.

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 에탄올 40 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취해 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 디설피람 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 디설피람의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(7 : 3)

유 량 : 디설피람의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한

다.

칼럼의 선정 : 이 약 및 벤조페논 50 mg을 메탄올 40 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취해 이동상을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 벤조페논, 디설피람의 순서로 유출하고 분리도가 4 이상인 것을 쓴다.

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 디설피람의 피크높이가 15 ~ 30 mm가 되도록 조정한다.

측정범위 : 디설피람의 유지시간의 약 3.5 배 범위

**건조감량** 0.2 % 이하 (2 g, 실리카겔, 24 시간).

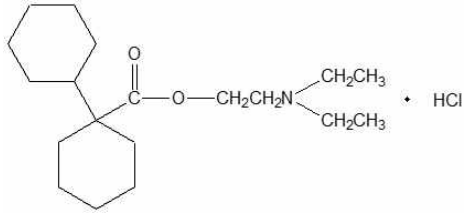
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣어 아세톤 20 mL에 녹이고 다음에 물 1.5 mL 및 요오드화칼륨 1.0 g을 넣고 잘 흔들어 섞어 녹인다. 여기에 염산 3.0 mL를 넣고 마개를 하여 흔들어 섞고 어두운 곳에 3 분간 방치한 다음 물 70 mL를 넣어 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1mL
= 14.83 mg $C_{10}H_{20}N_2S_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디시클로민염산염
## Dicyclomine Hydrochloride



염산디싸이클로민 $C_{19}H_{35}NO_2 \cdot HCl$ : 345.95

2-(Diethylamino)ethyl-1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride [*67-92-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 디시클로민염산염 ($C_{19}H_{35}NO_2 \cdot HCl$) 99.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 매우 쓰다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 2 mol/L 질산 2 mL를 넣어 섞고 질산은시액 2 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생기고 이 침전은 질산에 녹지 않고 과량의 암모니아시액에 녹는다.

2) 이 약 및 디시클로민염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 169 ~ 174 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 5.5이다.

**순도시험 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 D보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 40 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디시클로민염산염 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 디시클로민염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

디시클로민염산염 ($C_{19}H_{35}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 디시클로민염산염 표준품의 양(mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 4

○ 희석액 : 아세토니트릴 · 물혼합액 (7 : 3)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한 것

이동상 : 아세토니트릴 · pH 7.5 인산이수소칼륨완충액혼합액 (70 : 30)

○ pH 7.5 인산이수소칼륨완충액 : 인산이수소칼륨 2.72 g을 물 900 mL에 녹이고 수산화나트륨용액(1→10)을 넣어 pH 7.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디시클로민염산염 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디시클로민염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 디시클로민염산염 · 파파베린염산염 정
## Dicyclomine Hydrochloride and Papaverine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디시클로민염산염 ($C_{19}H_{35}NO_2$ · HCl : 345.95) 및 파파베린염산염($C_{20}H_{21}NO_4$ · HCl : 375.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디시클로민염산염 및 파파베린염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 디시클로민염산염과 파파베린염산염의 주피크 유지시간 및 190 ~ 300 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디시클로민염산염 ($C_{19}H_{35}NO_2 \cdot HCl$) 약 10 mg 및 파파베린염산염 ($C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$) 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50% 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 약 20 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 디시클로민염산염표준품 약 10 mg 및 파파베린염산염표준품 약 30 mg을 각각 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 디시클로민염산염, 파파베린염산염의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$, $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 구한다.

디시클로민염산염($C_{19}H_{35}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{디시클로민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

파파베린염산염($C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{파파베린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (190 ~ 300 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 인산일수소칼륨 1.74 g을 물 900 mL에 녹이고 인산으로 pH 7.2 ± 0.1로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 300 mL에 메탄올 700 mL를 넣는다.

이동상 B - 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 1 | 100 | 0 |
| 1 ~ 5 | 100 → 5 | 0 → 95 |
| 5 ~ 10 | 5 | 95 |

유 량 : 1.0 mL/분

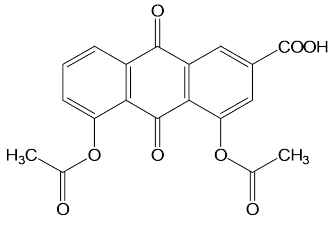
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파파베린염산염, 디시클로민염산염 피크의 순서로 유출하고 분리도는 31.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 파파베린염산염과 디시클로민염산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디아세레인
## Diacerein




$C_{19}H_{12}O_8$ : 368.29

4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid; 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, [*13739-02-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 디아세레인 ($C_{19}H_{12}O_8$) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 결정성 가루로서 냄새는 거의 없다.

이 약은 아세트산, 에탄올 또는 아세톤에 잘 녹는다.

이 약은 묽은알칼리용액에 녹는다.

융 점 : 242 ~ 248 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약을 0.5 mol/L 수산화나트륨에 녹일 때 진한 빨간색을 나타낸다.

**2)** 이 약 10 mg을 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 디아세레인표준품 약 10 mg을 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 n-프로판올 · 아세트산에틸 · 물혼합액 (30 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 17 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**3)** 이 약의 에탄올용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 217 nm, 255 nm 및 340 nm부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**4)** 이 약 및 디아세레인표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 유리레인** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레인표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 정량법의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 레인 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 유리레인의 양은 디아세레인 표시량의 2.0 % 이하이다.

$$\text{레인 } (C_{15}H_8O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{레인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{50}$$

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.3 g, 60 ℃, 감압, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디아세레인표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 각 액의 디아세레인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{디아세레인 } (C_{19}H_{12}O_8)\text{의 양 (mg)} = \text{디아세레인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 아세토니트릴혼합액 (55 : 45)

○ 완충액 : 0.1 mol/L 시트르산액 19.6 mL와 0.2 mol/L 인산일수소나트륨액 0.4 mL를 섞는다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디아세레인 캡슐
## Diacerein Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디아세레인 ($C_{19}H_{12}O_8$ : 368.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디아세레인을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약의 내용물을 가지고 디아세레인 50 mg에 해당하는 양을 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 한 다음 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 디아세레인표준품 25 mg을 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 n-프로판올 · 아세트산에틸 · 물혼합액 (30 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 17 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험 유리레인** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 디아세레인 ($C_{19}H_{12}O_8$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 한 다음 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 레인표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 각 액의 레인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 유리레인의 양은 디아세레인 표시량의 2.0 % 이하이다.

$$\text{레인 } (C_{15}H_8O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{레인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{50}$$

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 디아세레인 ($C_{19}H_{12}O_8$) 약 50 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세트아미드를 넣어 녹여 50 mL로 한 다음 여과한다. 여액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디아세레인표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 각 액의 디아세레인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{디아세레인}(C_{19}H_{12}O_8)\text{의 양 (mg)} = \text{디아세레인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m 의 액체크로마토마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 아세토니트릴혼합액 (55 : 45)

○ 완충액 : 0.1 mol/L 시트르산시액 19.6 mL와 0.2 mol/L 인산일수소나트륨액 0.4 mL를 섞는다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디아스타제
## Diastase

이 약은 주로 맥아(麥芽)로부터 만든 것으로 전분소화력이 있는 효소제이며, 정량할 때 1 g 당 440 전분당화력단위 이상을 함유한다. 보통 적당한 부형제로 희석한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 갈색의 가루이다. 이 약은 흡습성이다.

**순도시험 변 패** 이 약은 불쾌하거나 변패한 냄새 및 맛이 없다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 5 시간).

**정 량 법** 1) 기질용액 전분소화력시험용 감자전분시액을 쓴다.

2) 검액 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

3) 조작법 소화력시험법 1) 전분소화력시험법 가) 전분당화력측정법에 따라 조작한다.

**저 장 법** 기밀용기. 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 디아스타제 · 프로테아제
## Diastase · protease

이 약은 *Aspergillus oryzae* 또는 *Bacillus subtilis*에서 만든 전분소화력 및 단백소화력이 있는 복합효소제이며, 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상의 소화력단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 또는 황갈색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**건조감량** 7.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 30.0 % 이하 (1.0 g)

**정 량 법 1) 전분당화력** 가) 검액 이 약을 0.1 % 염화나트륨액을 넣어 녹여 0.4 ~ 0.8 전분당화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

나) 기질용액 미리 감자전분 약 1 g을 정밀하게 달아 105 ℃에서 2시간 건조하고 그 감량을 측정한다. 그 건조물 약 2.0 g에 해당하는 감자전분을 정밀하게 달아 물 20 mL에 넣어 녹이고 끓는 물 30 mL에 넣어 5 분 이상 호화한 다음 식히고 pH 5.6 멕클베인 완충액 10 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

다) 조작법 소화력시험법 중 전분소화력시험법 1) 전분당화력시험법에 따라 조작한다.

**2) 단백소화력** 가) 검액 이 약을 0.1 % 염화나트륨액을 넣어 녹여 15 ~ 25 단백소화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

나) 기질용액 소화력시험법의 단백소화력시험법 중 기질용액 2를 쓴다. 다만 pH는 7.2로 조정한다.

다) 조작법 소화력시험법의 단백소화력시험법에 따라 조작한다. 다만 침전시액은 트리클로로아세트산용액 A를 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제
## Diastase · protease · cellulase

이 약은 *Aspergillus* 속 또는 *Trichoderma koningi* 의 유용한 균종에서 만든 것으로 전분소화력, 단백소화력 및 섬유소소화력이 있는 복합효소제로 그 밖에 지방소화력이

있을 수 있다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상의 소화력단위를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 연한 노란색 가루로 특이한 냄새가 난다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 10.0 % 이하 (1.0 g)

**정 량 법** 1) **전분당화력** 가) **검액** 이 약을 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 녹여 0.4 ~ 0.8 전분당화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

나) **기질용액** 전분소화력시험용 감자전분시액을 쓴다.

다) **조작법** 소화력시험법 중 전분소화력시험법 1) 전분당화력시험법에 따라 조작한다.

2) **단백소화력** 가) **검액** 이 약을 pH 6.0 아세트산 완충액을 넣어 녹여 15 ~ 25 단백소화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

나) **기질용액** 소화력시험법의 단백소화력시험법 중 기질용액 2를 쓴다. 다만 pH는 6.0으로 조정한다.

다) **조작법** 소화력시험법의 단백소화력시험법에 따라 조작한다. 다만 침전시액은 트리클로로아세트산용액 A를 쓴다.

3) **섬유소당화력** 환원력의 증가에 비례하는 범위의 농도가 되도록 검체를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액의 농도는 검량선의 범위를 고려하여 적절하게 설정한다. 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 반응시킨다. 여기에 페링시액의 알칼리성 구리시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 흐르는 물로 식힌다. 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3 mL를 넣고 흔들어 섞어 침전을 녹이고 20 분간 방치한 다음 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 9 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm에서 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1 mL를 취하여 페링시액의 알칼리성구리시액 2 mL를 섞은 다음 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이하 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다. $A_T$ 및 $A_B$에 대응하는 포도당의 양 (mg) $G_T$ 및 $G_B$를 포도당표준액 검량선에서 구한다.

$$\text{섬유소소화력 (단위/g)} = (G_T - G_B) / 30 \times 1 / 0.18 \times 1 / W$$

$W$ : 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

○ 역가정의 : 상기 조건에서 1 분간에 1 μmole의 포도당에 상당하는 환원력 증가를 가져오는 효소의 양을 섬유소소화력 1 단위로 한다.

○ 포도당 검량선 : 포도당표준품을 105 ℃에서 6 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1, 2, 3, 4 및 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검량선용표준액으로 한다. 물 1 mL 및 검량선용표준액 1 mL씩을 취하여 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL 및 페링시액의 알칼리성구리시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 수욕에서 30 분간 가열하고 물로 식힌 다음 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3 mL를 넣어 침전물을 녹이고 20 분간 방치한 다음 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이들 액 1 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 9 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 자외부가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_0$, $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 및 $A_5$를 측정한다. 세로축에 흡광도 $A_1 - A_0$, $A_2 - A_0$, $A_3 - A_0$, $A_4 - A_0$, $A_5 - A_0$를, 가로축에 포도당의 양 (mg)으로 하여 검량선을 작성한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제1000
## Diastase · protease · cellulase 1000

이 약은 *Aspergilus aryzae* 균에서 얻은 소화효소로서 이 약 1 g 건조물을 가지고 정량할 때 전분당화력 (pH 5.0) 7,800 ~ 11,000 단위, 전분호정화력 (pH 5.0) 15,000 ~ 24,000 단위, 단백소화력 (pH 3.0) 7,000 ~ 11,000 단위, 단백소화력 (pH 6.0) 14,000 ~ 24,000 단위, 단백소화력 (pH 8.0) 10,000 ~ 20,000 단위 및 섬유소 당화력(pH 4.5) 60 ~ 120 단위를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 연한 노란색의 가루로서 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물에 녹으며 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 10.0 % 이하 (1.0 g)

**정 량 법** **1) 전분당화력** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 1 % 감자전분 용액 10.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 다음 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 10 분간 방치하고 페링시액의 알칼리성타르타르산염액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 페링시액의 구리액 2.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 시험관의 주입구에 깔대기를 넣어 수욕에서 정확하게 15 분간 가열하고 흐르는 물로 25 ℃이하로 식힌 다음 농요오드화칼륨시액 2.0 mL 및 묽은 황산(1 → 6) 2.0 mL를 넣고 유리된 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (b mL). 종말점이 가까워 졌을 때 용성전분시액 1 ~ 2 방울을 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때를 적정의 종말점으로 한다. 감자전분 1%용액 10.0 mL 대신에 물 10.0 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작하여 적정한다 (a mL).

$$\text{전분당화력 (단위/g)} = (a - b) \times 1.6 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{\text{검액 1 mL 중 검체의양 (g)}}$$

○ 역가정의 : 37 ℃에서 아밀라제가 감자전분에 작용할 때에 반응초기 1 분간에 1 mg의 포도당에 상당하는 환원력의 증가를 가져오는 효소량을 전분당화력 1 단위라 한다.

**2) 전분호정화력** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 1 % 감자전분용액 10.0 mL를 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 검액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 10 분간 방치한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산 10.0 mL에 넣고 흔들어 섞는다. 이 액 0.5 mL를 취하여 0.0002 mol/L 요오드시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 곧 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 대신에 물을 넣어 검액과 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

$$\text{전분호정화력 (단위/g)} = \frac{A_B - A_T}{A_B} \times \frac{100}{10 \times 10} \times \frac{1}{\text{검액 1 mL 중 검체의 양 (g)}}$$

○ 역가정의 : 37 ℃에서 아밀라제가 감자전분 0.1 g에 작용하였을때 반응초기 1 분간에 감자전분의 요오드에 의한 파란색을 10 % 감소하게 하는 효소량을 전분호정화력 1 단위라 한다.

**3) 단백소화력 (pH 3.0)** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 75 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. pH 3.0 카제인용액 5.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 검액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 트리클로로아세트산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 다시 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 2 mL에 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5 mL 및 묽은폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 트리클로로아세트산 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 pH 3.0 카제인용액 5 mL를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

$$\text{단백소화력 (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times 750$$

F : 티로신검량선에서 구한 흡광도차 1.000 일 때 티로신의 양 ($\mu$g)

750 : 시료희석배수 (1 g 당)

$\frac{11}{2}$, $\frac{1}{10}$ : 단위환산계수

○ 역가정의 : 프로테아제가 37 ℃에서 유제카제인과 작용할 때 반응초기의 1 분간에 1 $\mu$g의 티로신에 상당하는 비단백성의 폴린시액 정색물질의 증가를 가져오는 효소량을 단백소화력 1 단위로 한다.

○ 티로신 검량선의 작성 : 티로신표준품 1 g을 105 ℃에서 4 시간 건조한 것 0.5 g을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액 1.0,

2.0, 3.0, 및 4.0 mL를 취하여 각각에 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 각각의 액을 2.0 mL씩 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5.0 mL 및 묽은폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 이 액을 660 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$, 및 $A_4$를 측정한다. 따로 0.2 mol/L 염산시액 2 mL를 사용하여 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 종축을 각각의 흡광도차로, 횡축을 각각의 티로신으로 양으로 하여 검량선을 작성하고 흡광도차 1.000에 해당하는 티로신의 양 (F)를 구한다.

**4) 단백소화력 (pH 6.0)** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 75 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. pH 6.0 카제인용액 5.0 mL를 취하여 이하 단백소화력 (pH 3.0) 정량법과 같이 조작하여 흡광도 $A_T$ 및 $A_B$를 측정한다.

$$\text{단백소화력 (pH 6.0) (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times 750$$

$F$ : 티로신검량선에서 구한 흡광도차 1.000 일 때 티로신의 양 ($\mu$g)

**5) 단백소화력 (pH 8.0)** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 75 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. pH 8.0 카제인용액 5.0 mL를 취하여 이하 단백소화력 (pH 3.0) 정량법과 같이 조작하여 흡광도 $A_T$ 및 $A_B$를 측정한다.

$$\text{단백소화력 (pH 8.0) (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times 750$$

$F$ : 티로신검량선에서 구한 흡광도차 1.000 일 때 티로신의 양 ($\mu$g)

**6) 섬유소당화력** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 30 분간 방치한다. 여기에 페링시액의 알칼리성구리시액 2.0 mL를 넣고 흔들어 섞고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 흐르는 물로 식힌다. 비소몰리브덴산시액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL를 넣고 흔들어 섞어 침전을 녹이고 20 분간 방치한 다음 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 9.0 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 알칼리동시액 2.0 mL를 섞은 다음 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이하 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다. 포도당검량선에서 $A_T$ 및 $A_B$에 대응하는 포도당의 양 $G_T$ 및 $G_B$를 구한다.

$$\text{섬유소당화력 (단위/g)} = \frac{G_T - G_B}{30} \times \frac{1}{0.18} \times \frac{1}{\text{검액 1mL 중 검체의 양(g)}}$$

○ 역가정의 : 셀룰라제가 37 ℃에서 카르복시메틸셀룰로오스나트륨에 작용할 때 반응초기의 1 분간에 1 $\mu$mol의 포도당에 상당하는 환원력이 증가를 가져오는 효소량을 섬유소당화력 1 단위라 한다.

○ 포도당검량선 : 105 ℃에서 6 시간 건조한 포도당표준품 1.0 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1.0 L로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 각각 10 mL로 한다. 각각의 액 1.0 mL, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL 및 페링시액의 알칼리성구리시액 2.0 mL를 취하여 흔들어 섞고 마개를 하여 수욕에서 30 분간 가열한 다음 물로 식힌다. 다시 비소몰리브덴산시액 2.0 mL를 넣고 흔들어 섞고 여기에 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL를 넣어 섞어 침전을 녹인 다음 20 분간 방치하고 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 9.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 곧 파장 750 nm에서 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 및 $A_5$를 측정한다. 따로 포도당용액 1 mL대신 물 1 mL를 가지고 동일하게 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 종축에 흡광도차, 횡축에 포도당의 양으로 하여 검량선을 작성한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000II
## Diastase · protease · cellulase 2000 II

이 약은 *Aspergillus* 속에 속하는 수종의 사상균을 특수배양하여 생산된 효소를 정제한 소화효소로서 전분소화효소인 $\alpha$-아밀라제 및 $\beta$-아밀라제를 함유하고, 그밖에 단백소화효소인 트립신과 지방소화효소로서 리파제를 함

유하고 있다.

이 약 1 g을 가지고 정량할 때 전분당화력 (pH 5.0) 3,900 ~ 5,500 단위, 전분호정화력 (pH 5.0) 7,000 ~ 12,000 단위, 단백소화력 (pH 6.0) 7,000 ~ 12,000 단위 및 섬유소당화력 30 ~ 60 단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 황갈색 가루로 물에 녹으며, 에탄올에는 녹지 않는다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 0.4 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다(50 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하). 건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**정 량 법 1) 전분당화력** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 1 % 감자전분용액 10.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 다음 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 10 분간 방치하고 페링시액의 알칼리성타르타르산염액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 페링시액의 구리액 2.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 시험관의 주입구에 깔대기를 넣어 수욕에서 정확하게 15 분간 가열하고 흐르는 물로 25 ℃이하로 식힌 다음 농요오드화칼륨시액 2.0 mL 및 묽은황산 (1 → 6) 2.0 mL를 넣고 유리된 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (b mL). 종말점이 가까워 졌을 때 용성전분시액 1 ~ 2 방울을 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때를 적정의 종말점으로 한다. 1 % 감자전분용액 10 mL 대신에 물 10 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작하여 적정한다 (a mL).

$$\text{전분당화력 (단위/g)} = (a-b) \times 1.6 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{\text{검액 1mL 중 검체의 양(g)}}$$

○ 역가정의 : 37 ℃에서 아밀라제가 감자전분에 작용할 때에 반응초기 1 분간에 1 mg의 포도당에 상당하는 환원력의 증가를 가져오는 효소량을 전분당화력 1 단위라 한다.

**2) 전분호정화력** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 1 % 감자전분용액 10 mL를 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 검액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 10 분간 방치한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산 10 mL에 넣고 흔들어 섞는다. 이 액 0.5 mL를 취하여 0.0002 mol/L 요오드시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 곧 파장 660 nm에서 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 대신에 물을 넣어 검액과 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

$$\text{전분호정화력 (단위/g)} = \frac{A_B - A_T}{A_B} \times \frac{100}{10\times 10} \times \frac{1}{\text{검액 1mL 중 검체의 양(g)}}$$

○ 역가정의 : 37 ℃에서 아밀라제가 감자전분 0.1 g에 작용하였을 때 반응초기 1 분간에 감자전분의 요오드에 의한 파란색을 10 % 감소하게 하는 효소량을 전분호정화력 1 단위라 한다.

**3) 단백소화력 (pH 6.0)** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 pH 6.0 아세트산염을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. pH 6.0 카제인용액 5.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 10 분간 방치하고 트리클로로아세트산 5 mL를 넣고 흔들어 섞고 다시 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 2.0 mL를 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5.0 mL 및 희석시킨 폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 곧 파장 660 nm에서 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 트리클로로아세트산시액 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 카제인용액 5 mL를 넣어 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 이하 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

$$\text{단백소화력 (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{\text{검액 1mL 중 검체의 양(g)}}$$

$F$ : 흡광도차 1.000에 대응하는 3 시간 건조한 티로신 표준품 0.5 g을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 mL를 취하여 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 각각 100 mL로 한다. 각각의 액 2.0 mL를 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5 mL, 희석시킨 폴린시액(1 → 3) 2.0 m

L를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 곧 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$ 및 $A_4$를 측정한다. 따로 0.2 mol/L 염산시액 2.0 mL를 동일하게 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 종축에 흡광도차, 횡축에 티로신의 양으로 하여 검량선을 작성한다.

**4) 섬유소당화력** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 30 분간 방치한다. 여기에 알칼리구리시액 2.0 mL를 넣고 흔들어 섞고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 흐르는 물로 식히고, 비소몰리덴산시액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞는다 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL를 넣고 흔들어 섞어 침전을 녹이고 20 분간 방치한 다음 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 25.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 9.0 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 알칼리구리시액 2.0 mL를 섞은 다음 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이하 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다. 포도당검량선에서 $A_T$및 $A_B$에 대응하는 포도당의 양 $G_T$ 및 $G_B$를 구한다.

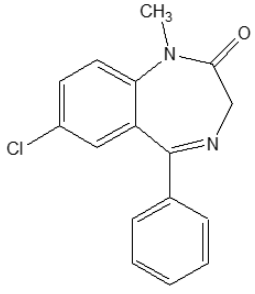
$$\text{섬유소당화력 (단위/g)} = \frac{G_T - G_B}{30} \times \frac{1}{0.18} \times \frac{1}{\text{검액 1mL 중 검체의 양(g)}}$$

○ 역가정의 : 셀룰라제가 37 ℃에서 카르복시메틸셀룰로오스나트륨에 작용할 때 반응초기의 1 분간에 1 μmol의 포도당에 상당하는 환원력이 증가를 가져오는 효소량을 섬유소당화력 1 단위라 한다.

포도당검량선 : 105 ℃에서 6 시간 건조한 포도당표준품 1.0 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 각각 10 mL로 한다. 각각의 액 1.0 mL, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL 및 알칼리구리시액 2.0 mL를 취하여 흔들어 섞고 마개를 하여 수욕에서 30 분간 가열한 다음 물로 식힌다. 다시 비소몰리브덴산시액 2.0 mL를 넣고 흔들어 섞고 여기에 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL를 넣어 섞어 침전을 녹인 다음 20 분간 방치하고 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 9.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 곧 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 및 $A_5$를 측정한다. 따로 포도당용액 1 mL대신 물 1 mL를 가지고 동일하게 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 종축에 흡광도차, 횡축에 포도당의 양으로 하여 검량선을 작성한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디아제팜
## Diazepam




$C_{16}H_{13}ClN_2O$ : 284.74

7−Chloro−1−methyl−5−phenyl−3*H*−1,4−benzo−diazepin−2−one [*439−14−5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디아제팜 ($C_{16}H_{13}ClN_2O$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산탈수물에 녹고 에테르에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 3 mL에 녹이고 이 액에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 황록색의 형광을 낸다.

2) 이 약 및 디아제팜표준품 2 mg을 각각 황산의 에탄올(99.5)용액(3 → 1000) 200 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 디아제팜 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험 2)에 따라 시험할 때 파란색 ~ 청록색을 나타낸다.

**융 점** 130 ~ 134 ℃

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (285 nm) : 425 ~ 445 [건조한 다음 2 mg, 황산의 에탄올(99.5)용액(3 → 1000), 200 mL]

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10 g을 에탄올(95) 20 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 1.0 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 60 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 28.474 mg $C_{16}H_{13}ClN_2O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디아제팜 정
## Diazepam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디아제팜 ($C_{16}H_{13}ClN_2O$ : 284.74)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디아제팜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 디아제팜 50 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 1 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 황산의 에탄올(95)용액(3 → 1000) 100 mL에 녹인다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 240 ~ 244 nm, 283 ~ 287 nm 및 360 ~ 370 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후의 용출액을 필요하면 시험액으로 적절하게 희석하여 검액으로 한다. 따로 디아제팜표준품 적당량을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산에 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 242 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 5 mL 넣고 흔들어 섞어 붕해시킨다. 메탄올 30 mL을 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 원심분리한다. 디아제팜 ($C_{16}H_{13}ClN_2O$) 0.4 mg에 해당하는 용량의 위의 맑은 액 $V$ mL을 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디아제팜표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 그 약 20 mg 을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디아제팜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디아제팜 } (C_{16}H_{13}ClN_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{디아제팜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{V}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 메탄올용액(1 → 25000)

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 디아제팜의 순서로 유출하고 두 피크의 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준액 피크면적에 대한 디아제팜 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디아제팜 ($C_{16}H_{13}ClN_2O$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL에 넣고 흔들어

섞어 녹이고, 메탄올 60 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디아제팜표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 그 약 50 mg 을 정밀하게 달아 물 10 mL을 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 디아제팜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디아제팜 } (C_{16}H_{13}ClN_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{디아제팜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 메탄올용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(13 : 7).

유 량 : 디아제팜의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 디아제팜의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디아제팜의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디아제팜 주사액
## Diazepam Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디아제팜 ($C_{16}H_{13}ClN_2O$ : 284.74)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디아제팜」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 크로마토그램의 주피크의 유지시간과 같다. 2) 이 약의 표시량에 따라 디아제팜 10 mg에 해당하는 양을 취하여 분액깔때기에 넣고 물 20 mL를 넣어 흔든 다음 클로로포름 20 mL를 넣고 세게 흔든다. 클로로포름층을 무수황산나트륨 5 g을 통하여 비커에 여과하여 넣고 무수황산나트륨은 클로로포름 20 mL로 씻어 씻은 액은 여액에 합한다. 이 여액을 수욕에서 공기기류 중에서 약 5 mL가 되도록 증발한 다음 비커를 수욕에서 내려 공기기류 중에서 증발건고한다. 유성의 막을 스파툴라로 세게 긁어모아 산화인(V)을 건조제로 한 데시케이터에서 60 ℃ 로 4 시간 감압건조하여 검체로 한다. 따로 디아제팜 표준품을 가지고 검체와 같은 방법으로 조작하여 표준품으로 한다. 검체 및 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 6.2 ~ 6.9

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 디아제팜 1 mg 당 11.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 디아제팜 ($C_{16}H_{13}ClN_2O$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디아제팜표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디아제팜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디아제팜 } (C_{16}H_{13}ClN_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{디아제팜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 *p*-톨루알데히드의 메탄올용액(3 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.4 mL/분

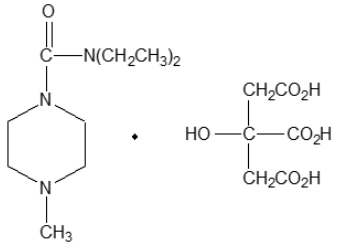
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 디아제팜의 순서로 유출하고 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 디아제팜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 디에틸카르바마진시트르산염
## Diethylcarbamazine Citrate



구연산디에칠카르바마진

$C_{10}H_{21}N_3O \cdot C_6H_8O_7$ : 391.42

*N,N*-Diethyl-4-methylpiperazine-1-carboxamide; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid [*1642-54-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디에틸카르바마진시트르산염 ($C_{10}H_{21}N_3O \cdot C_6H_8O_7$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 신 맛 및 쓴 맛이 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 아세톤, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 산성이다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 2 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 10 mL를 넣은 다음 클로로포름 5 mL씩으로 4 회 추출한다. 모든 클로로포름추출액을 합하여 물 10 mL로 씻은 다음 클로로포름을 수욕에서 증발시키고 잔류물에 요오드화에틸 1 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 5 분간 가만히 끓인다. 다음에 공기를 보내면서 과량의 요오드화에틸을 증발시켜 제거하고 에탄올(95) 4 mL를 넣어 얼음물 속에서 식히고 저어 섞으면서 침전이 생길 때까지 에테르를 넣고 침전이 결정으로 될 때까지 저어 섞는다. 30 분간 얼음물 속에 방치한 다음 결정을 여과하여 취하고 에탄올(95) 4 mL에 녹여 같은 조작을 반복하여 재결정하여 105 ℃에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 151 ~ 155 ℃이다.

2) 1)의 클로로포름으로 추출하고 남은 액에 묽은염산을 넣어 중성으로 한 액은 시트르산염의 정성반응 2) 및 3)을 나타낸다.

**융 점** 135.5 ~ 138.5 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 300 mg을 정확하게 달아 인산염완충액 100 mL를 넣고 섞은 다음 여과 또는 원심분리하여 검액으로 한다. 따로 디에틸카르바마진시트르산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 인산염완충액을 넣어 1 mL 중 약 3 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 각각의 피크면적 $A_i$ 및 표준액 중 디에틸카르바마진의 피크면적 $A_S$를 측정하여 다음 식에 따라 검액 중의 각 유연물질의 양을 구할 때 0.1 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 10000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 디에틸카르바마진시트르산염표준품의 농도 (mg/mL)

$W$ : 이 약 채취량 (mg)

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 31.24 g을 물 1000 mL에 녹인다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1 % 인산이수소칼륨수용액 · 메탄올혼합액 (900 : 100)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 주피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

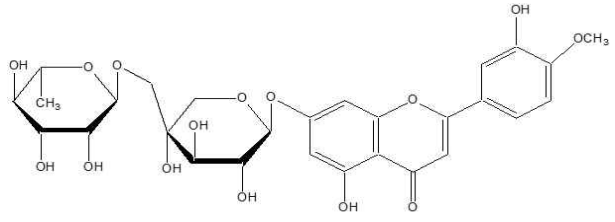
**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.75 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌

다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 39.142 mg $C_{10}H_{21}N_3O \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디오스민
## Diosmin



$C_{28}H_{32}O_{15}$ : 608.55

5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2*R*,3*R*,4*R*,5*R*,6*S*)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-methyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one [*520-27-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 디오스민 ($C_{28}H_{32}O_{15}$) 90.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 회황색 또는 밝은 노란색의 가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 녹으며 물 또는 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디오스민표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 요오드** 이 약 0.1 g을 달아 0.02 w/v% 히드라진용액 50 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 액을 검액으로 한다. 따로 요오드화칼륨 1.66 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 비교액으로 한다. 질산칼륨 20 g을 달아 0.1 mol/L 질산을 넣어 녹이고 100 mL로 한 용액 30 mL를 비커에 넣고 요오드이온선택전극을 담그고 10 분간 교반하여 이 용액의 전위 ($n_{T1}$)가 안정될 때까지 10 분간 교반한다. 여기에 검액 1 mL를 넣고 전위 ($n_{T2}$)를 측정한다. 따로 질산칼륨 20 g을 달아 0.1 mol/L 질산을 넣어 녹이고 100 mL로 한 용액 30 mL를 비커에 넣고 요오드이온선택전극을 담그고 10 분간 교반하여 이 용액의 전위 ($n_{R1}$)가 안정될 때까지 10 분간 교반한다. 여기에 비교액 80 $\mu$L를 넣고 전위 ($n_{R2}$)를 측정한다. $|n_{T2} - n_{T1}|$의 절대값은 $|n_{R2} - n_{R1}|$의 절대값보다 작다.

**3) 유연물질** 이 약 25 mg을 정확하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디오스민표준품 25 mg을 정확하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 디메틸설폭시드를 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 다만 유연물질 Ⅰ와 유연물질 Ⅵ의 함량을 계산할 때는 각 피크면적에 0.38 및 0.61을 곱하여 교정한다. 유연물질 Ⅰ는 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.2 배 (1 %) 이하이고, 유연물질 Ⅱ는 표준액에서 얻은 주피크면적 (5 %) 이하이며, 유연물질 Ⅲ, Ⅴ 및 Ⅵ는 각각 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.6 배 (3 %) 이하이다. 또한 어떤 유연물질의 피크면적도 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.2 배 (1 %) 이하이며 유연물질 Ⅰ과 다른 유연물질 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.2 배 (1 %)이하이고 총 유연물질 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 2 배 (10 %) 이하이다. 다만, 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.02 배 (0.1 %) 이하의 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼: 안지름 4.6 mm, 길이 10 cm인 스테인레스강관에 3 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100) · 아세토니트릴혼합액 (66 : 28 : 6 : 2)

유 량 : 1.5 mL/분

상대유지시간: 디오스민 피크의 유지시간은 약 4.6 분이다. 유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ 및 Ⅵ의 유지시간은 각각

약 0.5, 0.6, 0.8, 2.2, 2.6 및 4.5 분이다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 디오스민 25 mg을 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹이고 25 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅱ 와 Ⅲ의 분리도는 2.5 이상이다.

**수 분** 6.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 디오스민표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 유연물질 항의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 주피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{디오스민 } (C_{28}H_{32}O_{15})\text{의 양 (mg)} = \text{디오스민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디오스민 정
## Diosmin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디오스민 ($C_{28}H_{32}O_{15}$ : 608.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디오스민」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 붕해시간은 15분이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디오스민 ($C_{28}H_{32}O_{15}$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디오스민표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 주피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{디오스민}(C_{28}H_{32}O_{15})\text{의 양 (mg)} = \text{디오스민표준품의 양 (mg)} \times (A_T \,/\, A_S)$$

**조작조건**

칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 「디오스민」 순도시험 3) 유연물질의 조작조건을 따른다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200 ~ 400 nm)로 한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디오스민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디오스민 캡슐
## Diosmin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디오스민 ($C_{28}H_{32}O_{15}$ : 608.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디오스민을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 디오스민 ($C_{28}H_{32}O_{15}$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디오스민표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 주피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{디오스민}(C_{28}H_{32}O_{15})\text{의 양 (mg)} = \text{디오스민표준품의 양 (mg)} \times (A_T \,/\, A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스

강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100) · 아세토니트릴혼합액 (66 : 28 : 6 : 2)

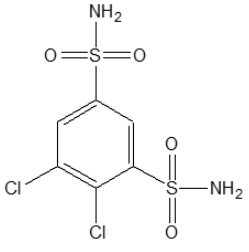
유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디오스민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디클로페나미드
## Diclofenamide



$C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2$ : 305.16

4,5-Dichlorobenzene-1,3-disulfonamide [*120-97-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디클로페나미드 ($C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디클로페나미드표준품 10 mg을 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 100 mL에 녹인다. 이들 액 10 mL에 염산 0.1 mL씩을 넣은 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 디클로페나미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 237 ~ 240 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.10 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.45 mL, *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.160 % 이하).

**2) 셀레늄** 이 약 0.10 g에 과염소산 · 황산혼합액(1 : 1) 0,5 mL 및 질산 2 mL를 넣어 수욕에서 가열한다. 갈색의 기체가 발생하지 않고 반응액이 연한 노란색의 맑은 액이 되면 식힌다. 다음에 이 액에 질산 4 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준액 3 mL를 정확하게 취하여 과염소산 · 황산혼합액(1 : 1) 0,5 mL 및 질산 6 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 기록부의 표시가 급속하게 상승하여 일정치를 나타낼 때의 흡광도를 측정하여 각각 $A_T$ 및 $A_S$로 할 때 $A_T$는 $A_S$보다 작다 (30 ppm 이하). 다만, 이 시험은 수소화물발생장치 및 가열흡수셀을 써서 한다.

램프 : 셀레늄중공음극램프

파장 : 196.0 nm

원자화온도 : 전기가열로를 쓸 경우 약 1000 ℃로 한다.

운반기체 : 질소 또는 아르곤

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 디클로페나미드 이외의 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 디클로페나미드의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 디클로페나미드의 피크면적은 표준액의 디클로페나미드 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디클로페나미드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 디클로페나미드의 유지시간의 약 5 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 0.67 kPa 이하, 100 ℃, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 디클로페나미드표준품을 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상 30 mL에 녹이고 다음에 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음, 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디클로페나미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{디클로페나미드 } (C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2)\text{의 양 (mg)} = \text{디클로페나미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 이동상용액(3 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산나트륨시액 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)

유 량 : 디클로페나미드의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디클로페나미드, 내부표준물질 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디클로페나미드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디클로페나미드 정
## Diclofenamide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 92.0 ~ 108.0 %에 해당하는 디클로페나미드 ($C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2$ : 305.16)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디클로페나미드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 디클로페나미드 0.2 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물 10 mg을 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 100 mL에 녹인다. 이 액 10 mL에 염산 0.1 mL를 넣은 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 284 ~ 288 nm 및 293 ~ 297 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중에 디클로페나미드 약 55 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디클로페나미드표준품을 100 ℃, 0.67 kPa 이하에서 5 시간 건조하여 약 55 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95) 10 mL에 녹여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 285 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{디클로페나미드 } (C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$W_S$ : 디클로페나미드표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중의 디클로페나미드 ($C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

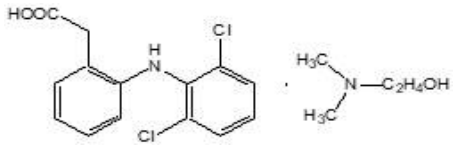
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디클로페나미드 ($C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 25 mL를 정확하게 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 4 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디클로페나미드표준품을 100 ℃, 0.67 kPa 이하에서 5 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 30 mL에 녹이고 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「디클로페나미드」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{디클로페나미드 } (C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2)\text{의 양 (mg)} = \text{디클로페나미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 이동상용액(3 → 5000)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올
## Diclofenac β-Dimethylaminoethanol



$C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_3$ : 385.28

2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid 2-dimethylaminoethanol salt, [*81811-14-5*]

이 약은 디클로페낙 ($C_{14}H_{11}Cl_2NO_2$ : 296.15) 및 β-디메틸아미노에탄올 ($C_4H_{11}NO$ : 89.14)의 (1 : 1)염으로 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로서 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올, 메탄올, 클로로포름 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 뜨거운 물에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 0.1 mol/L 수산화나트륨액에 녹으며 0.1 mol/L 염산에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올용액 (1 → 67000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 282 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 디클로페낙β-디메틸아미노에탄올표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 119 ~ 127 ℃

**순도시험** 1) **중금속** 강열잔분시험한 잔류물에 2 mol/L 염산 3 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물 2 mL, 2 mol/L 암모니아수 5 mL 및 황화나트륨시액 2 방울을 넣을 때 색의 변화가 없다.

○ 황화나트륨시액 : 황화나트륨을 글리세린 · 물혼합액(35 : 65)에 녹여 6 %의 농도로 만든다.

2) **유연물질** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 디클로페낙β-디메틸아미노에탄올표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 에탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 벤젠 · 디옥산 · 아세트산(100)혼합액 (90 : 25 : 4)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm, 디클로페낙)을 쪼이고 요오드증기 (β-디메틸아미노에탄올) 포화조에 담글 때 주반점 이외의 반점은 표준액의 주반점보다 진하거나 크지 않다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 200 mg을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 80 mL 및 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 38.528 mg $C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올 주사액
## Diclofenac β-Dimethylaminoethanol Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올 ($C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_3$ : 385.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 282 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 7.5 ~ 9.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

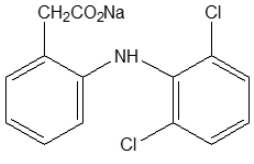
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올 0.15 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디클로페낙 β-디메틸아미노에탄올표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 282 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

디클로페낙 $\beta$-디메틸아미노에탄올 ($C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_3$)의 양(mg)
= 디클로페낙 $\beta$-디메틸아미노에탄올표준품의 양(mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 디클로페낙나트륨
## Diclofenac Sodium




$C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$ : 318.13
Sodium 2-(2-(2,6-dichlorophenylamino)phenyl)acetate [*15307-79-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디클로페낙나트륨 ($C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 물 또는 아세트산(100)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 250) 1 mL에 질산 1 mL를 넣을 때 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 5 mg을 가지고 불꽃반응시험 2)를 할 때 연한 초록색을 나타낸다.

3) 이 약 및 디클로페낙나트륨표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 20 mL에 녹일 때 무색 ~ 연한 노란색이다. 또한 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 440 nm에서의 흡광도는 0.050 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 디클로페낙나트륨의 피크 이외의 피크의 각각의 피크면적은 표준액에서 얻은 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 7 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 희석시킨 아세트산(100)(3 → 2500) 혼합액(4 : 3)

유 량 : 디클로페낙의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 파라옥시벤조산에틸 35 mg 및 파라옥시벤조산프로필 50 mg을 이동상 100 mL에 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산에틸, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디클로페낙의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디클로페낙의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣어 물 40 mL에 녹이고 묽은염산 2 mL를 넣어 생기는 침전을 클로로포름 50 mL로 추출한다. 다시, 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액은 매번 클로로포름으로 적신 탈지면을 써서 여과한다. 분액깔때기의 끝 및 탈지면은 클로로포름 15 mL로 씻고, 씻은 액은 추출액에 합하여 1 mol/L 염산시액의 에탄올(99.5) 용액(1 → 100) 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 제 1 당량점부터 제 2 당량점까지 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 31.813 mg $C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디클로페낙나트륨 주사액
## Diclofenac Sodium Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디클로페낙나트륨 ($C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$ : 318.13)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디클로페낙나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 디클로페낙나트륨 50 mg에 해당하는 양을 취하여 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디클로페낙나트륨표준품 50 mg을 달아 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 아세트산에틸 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(30 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 8.0 ~ 9.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

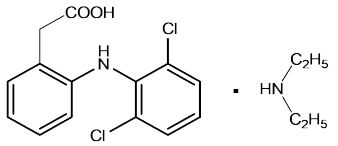
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 디클로페낙나트륨 ($C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$) 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 0.01 mol/L 메탄올성수산화나트륨액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 메탄올성 수산화나트륨액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디클로페낙나트륨표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 메탄올성 수산화나트륨액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 메탄올성수산화나트륨액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.01 mol/L 메탄올성수산화나트륨액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 282 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

디클로페낙나트륨 ($C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$)의 양 (mg)
= 디클로페낙나트륨표준품 취한 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 디클로페낙디에틸암모늄
## Diclofenac Diethylammonium



$C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_2$ : 369.29

Diethylammonium 2-[(2,6-dichloroanilino) phenyl] acetate, [*78213-16-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디클로페낙디에틸암모늄 ($C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_2$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 아세트산(100), 아세톤 또는 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 1 mol/L 수산화나트륨액에 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액 (1 → 20)은 맑다.

융점 : 약 154 ℃

**확인시험** 이 약 25 mg을 메탄올 100 mL에 녹이고, 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 한 액으로 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 282 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 6.5 ~ 8.3 (1 % 수용액)

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 0.10 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 개개 유연물질 피크면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다 (0.2% 이하). 검액의 주피크 이외의 개개 유연물질 피크면적의 합은 표준액의 주피크 면적의 2.5 배보다 크지 않다 (0.5 % 이하). 다만, 표준액의 주피크 면적의 0.25 배보다 작은 피크는 제외한다 (0.05 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.1 % 인산용액과 0.16 % 인산이수소나트륨완충액을 같은 부피로 혼합하여 pH를 2.5로 조정한 용액과 메탄올의 혼합액(17 : 33)

유 량 : 1 mL/분 (디클로페낙 유지시간 : 약 25 분, 유연물질 A(1-(2,6-디클로로페닐)-1,3-디히드로-2H-인돌-2-원)의 유지시간 : 약 12 분)

시스템적합성

시스템의 성능 : 유연물질 A(1-(2,6-디클로로페닐)-1,3-디히드로-2*H*-인돌-2-원) 표준품 1 mg을 달아 이동상에 넣어 녹이고 검액 1 mL 및 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디클로페낙과 유연물질 A(1-(2,6-디클로로페닐)-1,3-디히드로-2H-인돌-2-원) 사이의 분리도는 6.5 이상이다.

검출감도 : 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피크들의 높이가 풀스케일의 50 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 디클로페낙 유지시간의 약 1.5 배 범위.

**건조감량** 0.1 % 이하 (3 g, 실온, 24 시간, 감압)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정종말점검출법의 전위차적정법으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 36.929 mg $C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_2$

**저 장 법** 밀폐용기에 넣어 열로부터 보호.

## 디클로페낙디에틸암모늄 크림
## Diclofenac Diethylammonium Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디클로페낙디에틸암모늄 ($C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_2$ : 369.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디클로페낙디에틸암모늄을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 디클로페낙디에틸암모늄 50 mg에 해당하는 양을 달아 0.5 mol/L 염화리튬메탄올용액 25 mL를 넣어 섞고 흔들어 균질한 혼탁액으로 한 다음 클로로포름을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 세게 흔들어 섞은 다음 10 분간 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디클로페낙디에틸암모늄표준품 약 50 mg을 달아 0.5 mol/L 염화리튬메탄올용액 25 mL를 넣은 다음 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적하고 톨루엔 · 포름산 · n-헥산혼합액 (20 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 0.5 % 중크롬산칼륨 · 황산시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**정 량 법** 이 약을 디클로페낙디에틸암모늄 ($C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 한다. 이 액을 여과하고 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디클로페낙디에틸암모늄표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액 (1 : 1)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물 · 메탄올혼합액 (1 : 1) 을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 각 액의 디클로페낙디에틸암모늄의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{디클로페낙디에틸암모늄 } (C_{18}H_{22}Cl_2N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{디클로페낙디에틸암모늄표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

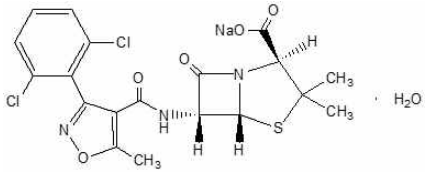
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.1 mol/L 아세트산나트륨메탄올 · 물혼합액 (1 : 1)

유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디클록사실린나트륨수화물
## Dicloxacillin Sodium Hydrate



$C_{19}H_{16}Cl_2N_3NaO_5S \cdot H_2O$ : 510.33

Sodium(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrate [*13412-64-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 디클록사실린 ($C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_5S$ : 470.33) 910 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디클록사실린나트륨표준품의 수용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 디클록사실린나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.5 이다.

**순도시험 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐 ~ 50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 3.0 ~ 4.5 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 1 mL 당 20 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 단, 시험주사량은 토끼의 체중 1 kg 당 검액 1.0 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 디클록사실린나트륨표준품 약 230 mg (역가)을 정밀하게 달아 각각 1 % 인산염완충액(pH 5.0)에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 이들 액은 조제한 다음 곧 사용한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 디클록사실린나트륨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{디클록사실린 } (C_{19}H_{16}Cl_2N_3NaO_5S)\text{의 역가}(\mu g) = \text{디클록사실린나트륨표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액 · 아세토니트릴혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능: 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 700 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디클록사실린 피크 면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

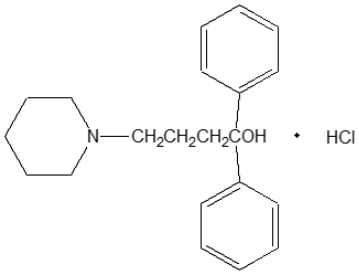
○ 1% 인산염완충액(pH 5.0) 인산이수소칼륨 5.444 g을 물에 녹여 2000 mL로 하고 인산으로 pH를 5.0으로 조정한다.

○ 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액 인산이수소칼륨 2.7 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 수산화나트륨시액으로 pH

를 5.0으로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디페니돌염산염
## Difenidol Hydrochloride



염산디페니돌 $C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$ : 345.91

1,1-Diphenyl-4-piperidin-1-ylbutan-1-ol hydrochloride [*3254-89-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디페니돌염산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 물 또는 아세트산(100)에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 217 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 1 mL에 녹일 때 액은 주황색을 나타낸다. 이 액에 조심하여 물 3 방울을 넣을 때 액은 노란색을 띤 갈색이 되며 다시 물 10 mL를 넣을 때 무색이 된다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 라이넥케염시액 2 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 클로로포름 15 mL씩으로 2 회 추출한다. 추출액을 합하고 물 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 수욕에서 클로로포름을 증발하고 잔류물을 데시케이터 (감압, 실리카겔, 55 ℃)에서 5 시간 건조할 때 그 융점은 103 ~ 106 ℃이다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.7 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1,1-디페닐-4-피페리디노-1-부텐염산염표준품 10 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 20 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(10 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 5 시간).

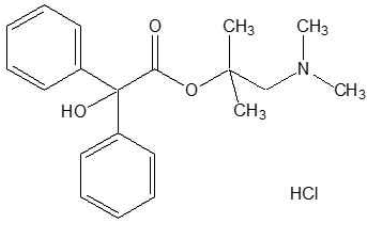
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹이고 식힌 다음 아세트산탈수물 30 mL를 넣어 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 17.295 mg $C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디페메린염산염
## Difemerine Hydrochloride



$C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$ : 363.88

α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic acid 2-(dimethylamino)-2-methyl propyl ester hydrochloride, [*70280-88-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디페메린염산염 ($C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$ : 363.88) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물, 에탄올 또는 클로로포름에 잘 녹고 이소프로판올에는 조금 녹는다.

이 약의 수용액 (5 → 100)의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 소량을 시계접시 위에 놓고 황산 1 mL를 넣으면 빨간색이 나타난다.

2) 이 약의 수용액(5 → 100) 2 mL에 묽은질산 0.5 mL와 질산은시액 1 mL를 넣으면 흰색 침전이 생기고 이 침전은 과량의 수산화암모늄시액에 녹는다.

3) 이 약 0.5 g을 메탄올 · 디에틸아민혼합액 (100 : 0.2)에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 디페메린염산염표준품 0.5 g을 메탄올 · 디에틸아민혼합액(100 : 2)에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 디에틸아민혼합액 (100 : 0.2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 질산비스무트 0.85 g에 물 40 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣어 녹인 액과 요오드화칼륨 8.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 (1 : 1) 혼합액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $Rf$ 값 및 색상은 같다.

4) 이 약 및 디페메린염산염표준품에 대하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타난다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.5 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. (20 ppm 이하).

3) **벤질산** 이 약 약 0.75 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 20 mL 용량플라스크에 취하여 1.085 % 염화철(Ⅲ)시액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤질산 ($C_{14}H_{12}O_3$)표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 에탄올 25 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 20 mL 용량플라스크에 취하여 1.085 % 염화철(Ⅲ)시액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 1.085 % 염화철(Ⅲ)시액 2.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 376 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약 중의 벤질산의 양은 0.5 % 이하이다.

4) **이소디페메린염산염** 이 약 약 0.50 g을 정밀하게 달아 클로로포름으로 녹여 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소디페메린염산염표준품 약 0.50 g을 정밀하게 달아 클로로포름을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 클로로포름을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 (유지시간 약 0.5 분) 및 표준액 (유지시간 약 2.5 분)의 크로마토그램에서 각각의 피크 높이를 측정한다. 이 약 중의 이소디페메린염산염의 양은 1.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 다공질실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산 · 부탄올 · 트리에틸아민혼합액 (87.5 : 12.5 : 0.2)

유 량 : 2 mL/분

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL, 아세트산탈수물 20 mL를 넣어 녹인다. 여기에 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법 중 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1mL = 36.388 mg $C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디페메린염산염 주사액
## Difemerine Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디페메린염산염 ($C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$ : 363.88)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디페메린염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약 2 ~ 3 방울을 시계접시에 놓고 황산 1 mL를 넣으면 빨간색이 나타난다.

2) 이 약 2 mL에 묽은질산 0.5 mL와 질산은시액 1 mL를 넣으면 침전이 생기며, 이 침전은 과량의 수산화암모늄시액에 녹는다.

3) 이 약의 표시량에 따라 디페메린염산염 0.5 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 · 디에틸아민혼합액 (100 : 0.2)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 디페메린염산염

표준품 0.5 g을 달아 메탄올 · 디에틸아민혼합액 (100 : 0.2)에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 디에틸아민혼합액(100 : 0.2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 질산비스무트 0.85 g에 물 40 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣어 녹인 액과 요오드화칼륨 8.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 (1 : 1) 혼합액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 3.2 ~ 5.2.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 디페메린염산염 1 mg 당 150 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 디페메린염산염 ($C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$) 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 물을 채워 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디페메린염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 258 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{디페메린염산염 } (C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{디페메린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 디페메린염산염 캡슐
## Difemerine Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디페메린염산염 ($C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$ : 363.88)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디페메린염산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 소량을 시계접시에 놓고 황산 1 mL를 넣을 때 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 소량을 물 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 2 mL를 시험관에 취하고 묽은질산 0.5 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣을 때 흰색침전이 생기며 이 침전은 과량의 암모니아수에 녹는다.

3) 이 약을 가지고 디페메린염산염 5 mg에 해당하는 양을 달아 전개용매에 녹여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 디페메린염산염표준품 0.5 g을 메탄올 · 디에틸아민혼합액 (100 : 2)에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 에틸아민혼합액 (100 : 0.2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 질산비스무트 0.85 g에 물 40 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣어 녹인 액과 요오드화칼륨 8.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 (1 : 1) 혼합액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 잘 섞는다. 디페메린염산염 ($C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl$) 약 25 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디페메린염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 디페메린염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{디페메린염산염 } (C_{20}H_{25}NO_3 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{디페메린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

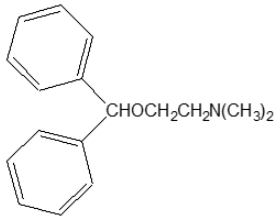
칼 럼 : 안지름 약 4.0 $\mu$m, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산혼합액 (50 : 50 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 디펜히드라민
## Diphenhydramine



$C_{17}H_{21}NO$ : 255.36

2-Benzhydryloxy-*N,N*-dimethylethanamine [*58-73-1*]

이 약은 정량할 때 디펜히드라민 ($C_{17}H_{21}NO$) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 처음에는 혀를 태우는 듯하며 나중에는 약간 혀를 마비시킨다.

이 약은 에탄올(95), 아세트산(100), 아세트산탈수물 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 매우 녹기 어렵다.

비점 : 약 162 ℃ (0.67 kPa)

굴절률 $n_D^{20}$ : 약 1.55

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 이 약 및 디펜히드라민 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 ATR법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.013 ~ 1.020

**순도시험** 1) *β*-디메틸아미노에탄올 이 약 1.0 g을 에테르 20 mL에 녹이고 물 10 mL씩으로 잘 흔들어 섞어 2 회 추출한다. 물추출액을 합하여 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.05 mol/L 황산 1.0 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

**2) 벤조히드롤** 이 약 1.0 g을 분액깔때기에 넣고 에테르 20 mL에 녹여 희석시킨 염산(1 → 15) 25 mL씩으로 잘 흔들어 섞어 2 회 추출한다. 에테르층을 나누어 취하여 수욕에서 천천히 증발하고 잔류물을 데시케이터 (실리카겔)에서 2 시간 감압건조할 때 그 양은 20 mg 이하이다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

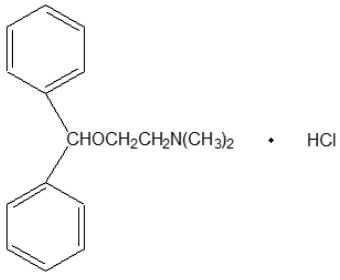
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 25.536 mg $C_{17}H_{21}NO$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 거의 가득 넣어 보존한다.

## 디펜히드라민염산염
## Diphenhydramine Hydrochloride



염산디펜히드라민 $C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$ : 291.82

2-Benzhydryloxy-*N,N*-dimethyl-ethanamine hydrochloride [*147-24-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디펜히드라민염산염 ($C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새가 없고 맛은 쓰며 혀를 마비시킨다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 디펜히드라민염산염표준품의 메탄올용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 디펜히드라민염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 166 ~ 170 ℃

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.20 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 헥산 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(10 : 4 : 2 : 1)의 위층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 생긴 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달고 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.182 mg $C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디펜히드라민염산염 주사액
## Diphenhydramine Hydrochloride Injection

염산디펜히드라민 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디펜히드라민염산염 ($C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$ : 291.82)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디펜히드라민염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색으로 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 이 약의 표시량에 따라 디펜히드라민염산염 50 mg에 해당하는 양을 취하여 0.03 mol/L 황산을 넣어 25 mL로 하고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 디펜히드라민염산염표준품 50 mg에 0.01 mol/L 염산을 넣어 녹여 25 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2 mL를 취하여 1 mol/L 수산화나트륨 2 mL와 이황화탄소 4 mL를 넣고 2 분간 흔들어 섞는다. 필요하면 원심분리하여 여과하고 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 6.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 디펜히드라민염산염 1 mg 당 3.4 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 디펜히드라민염산염 ($C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 디펜히드라민염산염표준품 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 디펜히드라민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

디펜히드라민염산염 ($C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{디펜히드라민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용니트릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 트리에틸아민혼합액(50 : 50 : 0.5)에 아세트산(100)을 넣어 pH를 6.5로 조정한다. 필요시 조정할 수 있다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 벤조페논 5 mg을 아세토니트릴 5 mL에 녹여 물을 넣어 500 mL로 한 다음 이 액 1.0 mL에 디펜히드라민염산염표준품 5 mg을 넣고 물을 넣어 10 mL로 한 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 벤조페논, 디펜히드라민의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 디펜히드라민염산염 캡슐
## Diphenhydramine Hydrochloride Capsules

염산디펜히드라민 캡슐

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디펜히드라민염산염 ($C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$ : 291.82)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「디펜히드라민염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 디펜히드라민염산염 50 mg에 해당하는 양을 달아 이하 「디펜히드라민염산염 주사액」 확인시험 2)에 따라 시험한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 디펜히드라민염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 「디펜히드라민염산염 주사액」의 정량법에 따라 시험한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

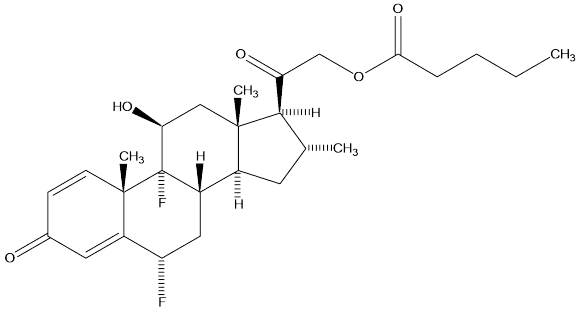
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 디펜히드라민염산염 ($C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 이하 「디펜히드라민염산염 주사액」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{디펜히드라민염산염 } (C_{17}H_{21}NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{디펜히드라민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 디플루코르톨론발레레이트
## Diflucortolone Valerate



길초산디플루코르톨론 $C_{27}H_{36}F_2O_5$ : 478.57

[2-[(6*S*,8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*S*)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]pentanoate [*59198-70-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 디플루코르톨론발레레이트 ($C_{27}H_{36}F_2O_5$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄 또는 1,4-디옥산에 잘 녹고 에테르에 조금 녹으며 메탄올에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디플루코르톨론발레레이트표준품의 메탄올용액(1→50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +110 ~ +115° (환산한 건조물로서 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).**

**2) 유연물질** 정량법에서 얻은 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 플루코르톨론발레레이트, 12$\alpha$-디플루코르톨론발레레이트, $\Delta$4-디플루코르톨론발레레이트의 양은 각각 0.6 %이하이고, 클로코르톨론발레레이트의 양은 0.3 % 이하이다. 또한 이외 다른 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이고, 디플루코르톨론발레레이트 이외의 유연물질 양의 합계는 2.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조

작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 및 시스템의 재현성은 정량법의 시스템 적합성을 따른다.

검출의 확인 : 검액 0.1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 시스템적합성시험용액으로 한다. 시스템적합성시험용액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 디플루코르톨론발레레이트의 피크면적은 시스템적합성시험용용액의 디플루코르톨론발레레이트의 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

상대유지시간 : 디플루코르톨론발레레이트의 피크에 대한 플루코르톨론발레레이트, 12α-디플루코르톨론발레레이트, Δ4-디플루코르톨론발레레이트 및 클로코르톨론발레레이트의 상대유지시간은 약 0.97, 1.03, 1.05 및 1.09이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디플루코르톨론발레레이트의 유지시간의 약 1.4 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금 도가니).

**정 량 법** 이 약 및 디플루코르톨론발레레이트표준품(미리 이 약과 같은 방법으로 건조감량을 측정한다) 약 5 mg씩을 정밀하게 달아 각각 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 디플루코르톨론발레레이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{디플루코르톨론발레레이트}(C_{27}H_{36}F_2O_5)\text{의 양(mg)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S}$$

$W_S$ : 건조물로 환산한 디플루코르톨론발레레이트표준품의 취한 양 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 설폰아미드기가 결합된 액체크로마토그래프용헥사데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 변화시켜 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH 3.0으로 조정한 액 · 아세토니트릴혼합액 (11 : 9)

이동상 B : 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 100 → 90 | 0 → 10 |
| 10 ~ 25 | 90 | 10 |
| 25 ~ 45 | 90 → 35 | 10 → 65 |
| 45 ~ 50 | 35 | 65 |

유 량 : 1.0 mL/분

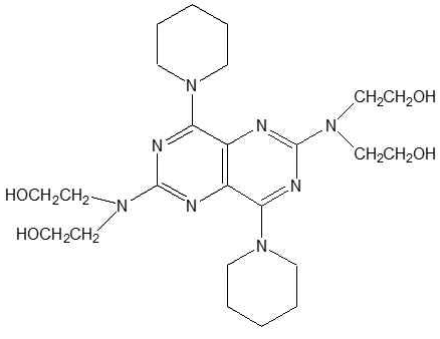
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디플루코르톨론발레레이트의 이론단수는 10000 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디플루코르톨론발레레이트 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 디피리다몰
## Dipyridamole



$C_{24}H_{40}N_8O_4$ : 504.63

2-[[2-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol [*58-32-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디피리다몰 ($C_{24}H_{40}N_8O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹고 물 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 황산 2 mL에 녹이고 질산 2

방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 진한 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 디피리다몰표준품의 메탄올·염산혼합액(99 : 1)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 디피리다몰표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 165 ~ 169 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 클로로포름 10 mL에 녹일 때 액은 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 에탄올(95) 5 mL 및 2 mol/L 질산 2 mL에 녹이고 질산은시액 1 mL을 넣을 때 혼탁하거나 침전이 생기지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 디피리다몰 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 디피리다몰의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 0.2 g을 물 200 mL에 녹이고 메탄올 800 mL를 넣는다.

유 량 : 디피리다몰의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 디피리다몰의 피크높이가 2 ~ 6 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 7 mg 및 테르페닐 3 mg을 달아 메탄올 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디피리다몰, 테르페닐의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

측정범위 : 디피리다몰의 유지시간의 약 5 배 범위

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

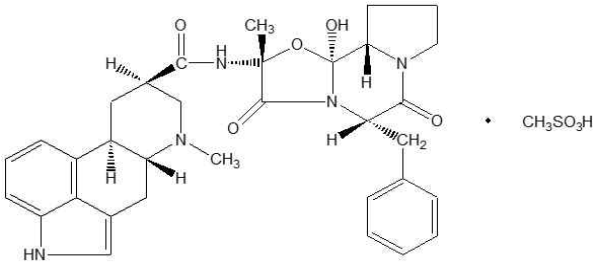
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 50.46 mg $C_{24}H_{40}N_8O_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 디히드로에르고타민메실산염
## Dihydroergotamine Mesilate




메실산디히드로에르고타민

$C_{33}H_{37}N_5O_5 \cdot CH_4O_3S$ : 679.78

(2*R*,4*R*,7*R*)-*N*-[(1*S*,2*S*,4*R*,7*S*)-7-Benzyl-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-yl]-6-methyl-6,11-diazatetracyclo[7.6.1.02,7.012,16]hexadeca-1(16),9,12,14-tetraene-4-carboxamide; methanesulfonic acid [*6190-39-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 디히드로에르고타민메실산염 ($C_{33}H_{37}N_5O_5 \cdot CH_4O_3S$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색 또는 연한 회색 ~ 빨간색을 띤 흰색의 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올 또는 클로로포름에 조금 녹고 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 214 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 L-타르타르산용액(1 → 100) 5 mL에 녹이고 이 액 1 mL에 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨 0.4 g을 넣어 잘 저어 섞고 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 물 10 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액에 염산 0.5 mL를 넣은 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다. 따로, 이 약 0.1 g에 묽은염산 5 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 맑다.

3) 이 약 및 디히드로에르고타민메실산염표준품의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 디히드로에르고타민메실산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −16.7 ~ −22.7° [환산한 건조물로서 0.5 g, 에탄올(99.5) · 클로로포름 · 암모니아수(28)혼합액(10 : 10 : 1), 20 mL, 100 mm].

**pH** 이 약 50 mg을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.4 ~ 5.4이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 메탄설폰산용액(7 → 100) 0.1 mL 및 물 50 mL를 넣어 녹일때 액은 맑으며, 그 색은 다음 비교액 (1) 또는 (2)보다 진하지 않다.

○ 비교액 (1) 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 0.6 mL 및 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 0.15 mL를 각각 정확하게 취하여 섞고 이 액에 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

○ 비교액 (2) 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 0.6 mL, 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 0.25 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.1 mL를 각각 정확하게 취하여 섞고 이 액에 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**2) 유연물질** 이 조작은 빛을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 50 : 6 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 찬바람으로 1 분 이내에 말린다. 곧 새로 만든 디클로로메탄 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 50 : 6 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 다시 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용4-디메틸아미노벤즈알데히드시액을 고르게 뿌린 다음 박층판을 따뜻한 바람으로 말릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않으며 또 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진한 반점은 2 개 이하이다.

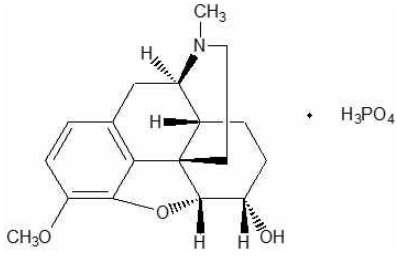
**건조감량** 4.0 % 이하 (0.5 g, 0.67 kPa 이하, 100 ℃, 6 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(10 : 1) 170 mL에 녹여 0.02 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 과염소산 1 mL
= 13.596 mg $C_{33}H_{37}N_5O_5 \cdot CH_4O_3S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디히드로코데인인산염
## Dihydrocodeine Phosphate




인산디히드록코데인

인산히드로코데인 $C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$ : 399.38

4,5-alpha-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-ol [*24204-13-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 디히드로코데인인산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올에 녹

기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 디히드로코데인인산염표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 디히드로코데인인산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 인산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.240 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.2 g을 희석시킨 에탄올(1 → 2) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 무수에탄올 · 톨루엔 · 아세톤 · 강암모니아수혼합액(14 : 14 : 7 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 70 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 초록색을 띤 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 39.938 mg $C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 디히드로코데인인산염 10 배산
## 10% Dihydrocodeine Phosphate Powder

인산디히드로코데인 10 배산

인산히드로코데인 10 배산

이 약은 정량할 때 디히드로코데인인산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$ : 399.38) 9.3 ~ 10.7 %를 함유한다.

**제 법**

| | |
|---|---|
| 디히드로코데인인산염 | 100 g |
| 유당수화물 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 g |

이상을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 281 ~ 285 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 2.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디히드로코데인인산염표준품 (미리 건조감량을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디히드로코데인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

디히드로코데인인산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 디히드로코데인인산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5$$

내부표준액 에틸레프린염산염의 수용액(3 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 1.0 g을 희석시킨 인산(1 → 1000) 500 mL에 녹인 후 수산화나트륨시액으로 pH 3.0으로 조정한다. 이 액 240 mL에 테트라히드로푸란 70 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 디히드로코데인의 유지시간이 약 9 분이 되도록

조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디히드로코데인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 디히드로코데인의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디히드로코데인인산염 100 배산
## 1 % Dihydrocodeine Phosphate Powder

인산디히드로코데인 100 배산

인산히드로코데인 100 배산

이 약은 정량할 때 디히드로코데인인산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$ : 399.38) 0.90 ~ 1.10 %를 함유한다.

| **제 법** | 디히드로코데인인산염 | 10 g |
|---|---|---|
| | 유당수화물 | 적당량 |
| | 전체량 | 1000 g |

이상을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 100)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 281 ~ 285 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 디히드로코데인인산염표준품 (미리 건조감량을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 디히드로코데인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

디히드로코데인인산염 ($C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$)의 양 (mg) = 건조물로 환산한 디히드로코데인인산염표준품의 양 (mg)

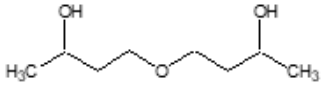
$$\times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에틸레프린염산염의 수용액(3 → 10000)

**조작조건** 「디히드로코데인인산염 10 배산」의 정량법에 따른다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디히드록시디부틸에테르
## Dihydroxydibutyl Ether




$C_8H_{18}O_3$ : 162.23

4,4'-Oxybis-2-butanol;

4-(3-Hydroxybutoxy)-2-butanol, [*821-33-0*]

이 약은 환산한 무수물에 대하여 디히드록시디부틸에테르 ($C_8H_{18}O_3$ : 162.23) 95.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액체로서 냄새는 거의 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물, 아세트산(100), 에탄올(95), 에테르, 아세톤 또는 클로로포름 등 일반 유기용매에 녹고 석유 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 비중은 약 0.994 (20 ℃)이다.

**확인시험** 1) 이 약의 1 % 아세톤용액을 검액으로 한다. 따로 디히드록시디부틸에테르표준품 약 0.1 g을 달아 아세톤 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 *n*-부탄올 · 물혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 요오드 증기 전개조에 잠시 방치 할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약 및 디히드록시디부틸에테르표준품 0.125 g씩을 달아 아세톤에 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2 μL씩을 가지고 다음과 같은 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액과 표준액에서 얻은 피크의 유지시간은 같다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30.0 m인 관에 폴리에틸렌글리콜을 0.25 μm로 입힌다.

칼럼온도 : 170 ℃ 에서 1 분간 1 ℃의 상승속도로 180 ℃까지 상승시키고 그 다음 1 분간 60 ℃ 상승속도로 240 ℃까지 상승시킨다.

검체도입부 온도 : 240 ℃
검출기온도 : 250 ℃
운반기체 : 질소
유　량 : 2 mL/분
총유량 : 약 25 mL

**굴 절 율** $[\alpha]_D^{20}$ : 1.4480 ~ 1.4495

**pH** 5.0 ~ 7.0 (5 % 수용액).

**비　점** 260 ~ 265 ℃

**수　분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** **1) 히드록실기에 의한 정량** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 마개달린 삼각플라스크에 넣고 테트라히드로푸란 5 mL 및 아세틸화시액 20 mL를 넣어 마개를 막고 혼화한 다음 방치한다. 따로 다른 마개달린 삼각플라스크에 테트라히드로푸란 5 mL 및 아세틸화시액 20 mL를 넣고 마개를 한 다음 혼화한 다음 방치한다. 이 두개의 마개달린 삼각플라스크를 67 ℃ 수욕에서 2 시간 가온한 다음 꺼내어 실온으로 식히고 각각에 무수피리딘 5 mL를 넣어 혼화한 다음 칼핏샤시액으로 일반시험법 중 수분정량법에 따라 시험한다. 공시험에서 소비된 mL수를 빼주어 반응에서 생성된 물의 양으로 한다. 물 1 mL는 디히드록시디부틸에테르 4.502 mg에 해당한다.

○ 아세틸화 시액의 조제 : 트리플루오르붕소 100 g을 아세트산(100)에 녹이고 물 1 ~ 2 mL를 넣은 다음 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.

**2) 산 · 알칼리 적정법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 마개달린 삼각플라스크에 넣고 아세틸화시액 5 mL를 넣은 다음 30 분간 방치한다. 여기에 물 5 mL 및 피리딘 · 물혼합액(3 : 1) 5 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 40.56 mg $C_8H_{18}O_3$

○ 아세틸화시액 : 아세트산에틸 180 mL에 아세트산탈수물 30 mL 및 12 % 과염소산액 0.4 mL를 넣어 5 시간 진탕한 다음 3 ~ 4 시간 방치한 다음에 사용한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 디히드록시디부틸에테르 캡슐
## Dihydroxydibutyl Ether Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 디히드록시디부틸에테르($C_8H_{18}O_3$ : 162.23)을 함유한다.

**제　법** 이 약은 「디히드록시디부틸에테르」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 가지고 디히드록시디부틸에테르 0.5 g에 해당하는 양을 달아 아세톤 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 디히드록시디부틸에테르표준품의 1 % 아세톤 용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 *n*-부탄올 · 물 혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 요오드 증기를 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 디히드록시디부틸에테르($C_8H_{18}O_3$) 약 0.125 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세톤 25 mL를 넣고 초음파처리한 다음 정확하게 내부표준액 1 mL 및 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 여과하고 그 여액을 검액으로 한다. 따로 디히드록시디부틸에테르표준품 약 0.125 g을 정밀하게 달아 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣고 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 디히드록시디부틸에테르의 총 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

디히드록시디부틸에테르 ($C_8H_{18}O_3$)의 양 (mg)
= 디히드록시디부틸에테르표준품의 양 (mg) × ($Q_T$ / $Q_S$)

○ 내부표준액 : 페놀의 아세톤 용액(1 → 5)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼　럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30.0 m인 관에 폴리에틸렌글리콜을 0.25 μm로 입힌다.
칼럼온도 : 170 ℃에서 1 분간 1 ℃의 상승속도로 180 ℃까지 상승시키고 그 다음 1 분간 60 ℃ 상승속도로 240 ℃까지 상승시킨다.
검체도입부온도 : 240 ℃
검출기온도 : 250 ℃
운반기체 : 질소
유　량 : 2 mL/분
총유량 : 약 25 mL

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 디히드록시디부틸에테르의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질 피크면적에 대한 디히드록시디부틸에테르 총 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 딜라제프염산염 정
## Dilazep Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 딜라제프딜라제프염산염 ($C_{31}H_{44}N_2O_{10}$ · 2HCl : 677.61)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「딜라제프염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 딜라제프염산염 약 50 mg 해당하는 양을 달아 아세트산에틸 5 mL를 넣어 녹여 원심분리한 다음 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 딜라제프염산염 표준품 약 50 mg을 달아 아세트산에틸 5 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세트산에틸 · 염산혼합액(50 : 30 : 0.1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼이고 염화백금산 · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상(밝은 빨간색 바탕에 어두운 파란색)은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 가지고 시험액으로 용출시험 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 딜라제프염산염 55 μg을 함유하도록 용출시험 제 1 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 딜라제프염산염표준품 55 mg을 정밀하게 달아 용출시험 제 1 액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 용출시험 제 1 액에 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 딜라제프($C_{31}H_{44}N_2O_{10}$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

딜라제프 ($C_{31}H_{44}N_2O_{10}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times (V' / V) \times (A_T / A_S) / C$$

$W_S$ : 딜라제프염산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 딜라제프($C_{31}H_{44}N_2O_{10}$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소나트륨시액(pH 3.0) · 아세토니트릴혼합액(3 : 7)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 딜라제프염산염 ($C_{31}H_{44}N_2O_{10}$ · 2HCl) 약 55 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 딜라제프염산염표준품 약 55 mg을 정밀하게 달아 이동상에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 uL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 딜라제프의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

딜라제프($C_{31}H_{44}N_2O_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{딜라제프표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소나트륨시액(pH 3.0) · 아세토니트릴혼합액(3 : 7)

유 량 : 1.0 mL/분

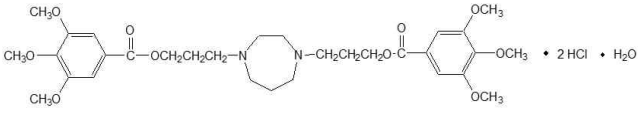
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 uL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 딜라제프염산염의 피크면적의

상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 딜라제프염산염수화물
## Dilazep Hydrochloride Hydrate



염산딜라제프 $C_{31}H_{44}N_2O_{10} \cdot 2HCl \cdot H_2O$ : 695.63
3-[4-[3-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)oxypropyl]-1,4-diazepan-1-yl]propyl3,4,5-trimethoxybenzoate hydrate dihydrochloride [*20153-98-4,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 딜라제프염산염 ($C_{31}H_{44}N_2O_{10} \cdot 2HCl$ : 677.61) 98.0 ~101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95) 또는 아세트산탈수물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

*융점* : 200 ~ 204 ℃. 110 ℃의 욕액에서 140 ~ 150 ℃ 사이는 1 분간에 약 3 ℃, 160 ~ 195 ℃ 사이에는 1 분간에 약 10 ℃, 그 다음부터는 약 1 ℃ 상승하도록 가열한다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 히드록실아민염산염용액(1 → 10) 0.1 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 0.1 mL를 넣고 70 ℃의 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 묽은염산 0.5 mL 및 염화철(III)시액 0.1 mL를 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(3 → 500) 5 mL에 라이넥케염시액 0.3 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 딜라제프염산염표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 딜라제프염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.40 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 클로로포름을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세트산에틸 · 디클로로메탄 · 염산혼합액(500 : 200 : 100 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 ~ 3.0 % (1 g, 105 ℃, 3 시간).

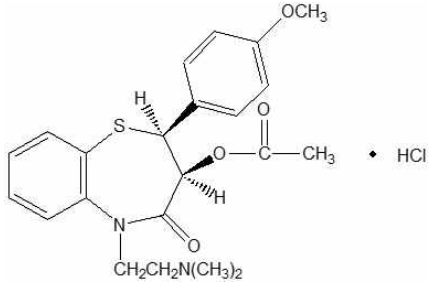
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 40 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 33.881 mg $C_{31}H_{44}N_2O_{10} \cdot 2HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 딜티아젬염산염
## Diltiazem Hydrochloride



염산딜티아젬 $C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$ : 450.98
[(2*R*,3*R*)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-(4-

methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzo-thiazepin-3-yl]ethanoate hydrochloride [*33286-22-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 딜티아젬염산염 ($C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 포름산에 썩 잘 녹고 물, 메탄올 또는 클로로포름에 잘 녹으며, 아세토니트릴에 조금 녹고 에탄올(99.5) 또는 아세트산탈수물에 녹기 어려우며, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 1 mol/L 염산시액 1 mL에 녹여 티오시안산암모늄·질산코발트시액 2 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 30 mg을 달아 물 20 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 조작하여 검액을 만든다. 검액은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 및 딜티아젬염산염표준품 10 mg을 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 20 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 딜티아젬염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +115 ~ +120° (건조한 다음 0.20 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 210 ~ 215 ℃ (분해)

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.3 ~ 5.3이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 분해플라스크에 넣고 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣어 플라스크의 입구에 작은 깔때기를 얹고 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣고 가열한다. 이를 2 회 반복하고 다시 강과산화수소 2 mL씩을 수회 넣어 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 2 mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 하고 이를 검액으로 시험할 때 다음 비교액보다 진하지 않다 (2 ppm 이하).

○ 비교액 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작한 다음 비소표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 5 mL로 하여 이하 검액의 시험법과 같이 조작한다.

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 희석시킨 에탄올(99.5)(4 → 5) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(99.5)(4 → 5)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 딜티아젬 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 딜티아젬 피크면적의 3/5보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 8 g 및 *d*-캄파설폰산 1.5 g을 물 500 mL에 녹여 공경 0.4 μm의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 이 여액에 아세토니트릴 250 mL 및 메탄올 250 mL를 넣은 다음 아세트산나트륨삼수화물을 넣어 pH를 6.6으로 조정한다. 필요시 조정할 수 있다.

유 량 : 딜티아젬의 유지시간을 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취해 희석시킨 에탄올(99.5)(4 → 5)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 딜티아젬의 피크면적은 표준액에서 얻은 딜티아젬의 피크면적의 15 ~ 25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 30 mg, *d*-3-히드록시-cis-2,3-디히드로-5-[2-(디메틸아미노)에틸]-2-(*p*-메톡시페닐)-1,5-벤조디아제핀-4(5*H*)-온염산염 (이하 탈아세틸체라 한다) 20 mg 및 벤조산페닐 20 mg을 달아 에탄올(99.5) 160 mL에 녹이고 다시 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 탈아세틸체, 딜티아젬 및 벤조산페닐의 순서로 유출하고 탈아세틸체와 딜티아젬의 분리도 및 딜티아젬과 벤조산페닐의 분리도는 각각 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 딜티아젬의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 딜티아젬의 유지시간의 약 2 배 범위.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.7 g을 정밀하게 달아 포름산 2.0 mL에 녹이고 아세트산탈수물 60 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 45.10 mg $C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 딜티아젬염산염 서방정
## Diltiazem Hydrochloride Extended-Release Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 딜티아젬염산염 ($C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$ : 450.98)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 딜티아젬염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 딜티아젬염산염 ($C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무수에탄올 30 mL를 넣어 5 분간 가온하고 10 분간 흔들어 섞는다. 다음 식히고 물 10 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 무수에탄올을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 딜티아젬염산염표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 무수에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 15.0 mL를 취해 물 10 mL 및 무수에탄올을 넣어 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 정량법의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 유연물질 피크면적은 표준액의 피크면적보다 크지 않다 (1.5 % 이하).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 1, 3, 10 시간 후에 용출액을 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 딜티아젬염산염표준품 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm, 320 nm에서의 흡광도를 각각 측정한다. 흡광도를 측정한 검액은 다시 용출시험기에 넣는다. 이 약의 1, 3, 10 시간 후의 용출률이 각각 30 ~ 50 %, 55 ~ 75 %, 80 % 이상일 때 적합하다.

용출된 딜티아젬염산염($C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$)의 양(mg)
= 딜티아젬염산염표준품의 양 (mg) ×
$$\frac{A_{T280} - A_{T320}}{A_{S280} - A_{S320}}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 딜티아젬염산염 ($C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$) 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무수에탄올 80 mL를 넣고 가온하여 10 분간 흔들어 섞는다. 여기에 물 40 mL, 내부표준액 20.0 mL를 넣고 무수에탄올을 넣어 200 mL로 한 다음 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 딜티아젬염산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 검액과 동일하게 조작하여 얻은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 검액 및 표준액의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

딜티아젬염산염 ($C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$)의 양(mg)
= 딜티아젬염산염표준품의 양(mg) × $\frac{Q_T}{Q_S}$

○ 내부표준액 : 페닐벤조에이트에탄올용액 (1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

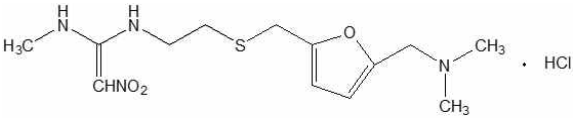
칼럼온도 : 50 ℃의 부근의 일정온도

이동상 : 물 500 mL에 아세트산나트륨 8 g 및 *d*-캄파설폰산 1.5 g을 넣어 녹인 후 여과한 액에 메탄올 250 mL 및 아세토니트릴 250 mL를 넣고 아세트산나트륨을 넣어 pH 6.6으로 조정한 액

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 라니티딘염산염
## Ranitidine Hydrochloride



염산라니티딘 $C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot HCl$ : 350.86

(*E*)−*N*−(2−(((5−((Dimethylamino)methyl)furan−2−yl)methyl)thio)ethyl)−*N*−methyl−2−nitroethene−1,1−diamine hydrochloride [*66357−59−3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 라니티딘염산염 ($C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot HCl$) 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 메탄올에 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색한다.

융점 : 약 140 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약 및 라니티딘염산염표준품의 수용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 라니티딘염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 수용액 (1 → 10)은 연한 노란색 ~ 밝은 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.2 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 라니티딘염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL에 녹이고 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1)을 메탄올로 희석시켜 1 mL 중 0.1 mg을 함유하는 표준액 (2), 1 mL 중 60 μg을 함유하는 표준액 (3) 및 1 mL 중 10 μg을 함유하는 표준액 (4)를 만든다. 따로 라니티딘유연물질 Ⅰ {5−[[(2−아미노에틸)티오]메틸]−N,N,−디메틸−2−퓨란메탄아민,헤미퓨마레이트}표준품을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 1 mL 중 라니티딘유연물질 Ⅰ 표준품 1.3 mg을 함유하는 용액을 만들어 분리도용 용액으로 한다. 또한 라니티딘유연물질 Ⅱ [[N,N'−비스{2−[({5−[디메틸아미노)메틸]−2−퓨라닐}메틸)티오]에틸}−2−니트로−1,1−에텐디아민]표준품을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 1 mL 중 약 1 mg을 함유하는 용액을 만들어 확인용 용액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4) 및 확인용 용액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 같은 박층판에 따로 검액 10 μL를 점적하고 이 위에 분리도용 용액 10 μL를 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 2−프로판올 · 암모니아수(28) · 물혼합액(25 : 15 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘일 때 확인용 용액에서 나타난 주반점의 $R_f$ 값에 해당하는 검액의 어느 반점도 표준액 (2) 의 주반점보다 크지도 않고 진하지도 않다 (0.5 % 이하). 또 검액의 다른 반점은 표준액 (3)의 주반점보다 크지도 않고 진하지도 않다 (0.3 %이하). 검액의 주반점 이외의 모든 반점의 합계는 1.0 % 이하이다. 표준액 (4)의 크로마토그램에서 한 반점만 나타나며 또한 검액과 분리도용 용액과의 혼합크로마토그램에서 주반점은 완전하게 분리된다.

**건조감량** 0.75 % 이하 (1 g, 60 ℃, 감압, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에서 이동상을 넣어 녹이고 표선까지 이동상을 넣는다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 10 mL 용량플라스크에 옮기고 표선까지 이동상을 채우고 검액으로 한다. 따로 라니티딘염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 1 mL 중 0.1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{라니티딘염산염 } (C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = C \times \frac{A_T}{A_S} \times 1000$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 322 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 탈기하고 여과한 메탄올 · 0.1 mol/L 아세트산암모늄시액혼합액(85 : 15).

유 량 : 2 mL/분.

시스템적합성

시스템의 성능 : 라니티딘염산염표준품 및 라니티딘유연물질 Ⅲ [N-{2[({5-[디메틸아미노)메틸]-2-퓨라닐}메틸)설피닐]에틸}-N'-메틸-2-니트로-1,1-에텐디아민]표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 각각 1 mL 중 라니티딘염산염표준품 0.1 mg, 라니티딘유연물질 Ⅲ 표준품 0.01 mg을 함유하도록 한다. 이들 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 성분의 분리도는 1.5 이상이며 대칭계수는 2.0 이하이고 이론단수는 700 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 라니티딘 피크면적의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 라니티딘염산염 정
## Ranitidine Hydrochloride Tablets

염산라니티딘 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 라니티딘 ($C_{13}H_{22}N_4O_3S$ : 314.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「라니티딘염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** · 1) 유연물질시험의 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 라니티딘염산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 2 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 적당량의 정제를 취하여 메탄올에 넣고 정제가 완전히 붕해할 때까지 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 적당량을 취하여 1 mL 중 라니티딘 20 mg (라니티딘염산염 22.4 mg에 해당)을 함유하는 메탄올용액을 만들어 검액으로 한다. 라니티딘염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹인다. 1 mL 중 0.22 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 표준원액 적당량을 취하고 메탄올로 희석하여 1 mL 중 110 μg을 함유하는 표준액 (1), 66 μg을 함유하는 표준액 (2), 22 μg을 함유하는 표준액 (3) 및 11 μg을 함유하는 표준액 (4)를 만든다. 라니티딘유연물질 Ⅰ {5-[[(2-아미노에틸)치오]메틸]-N,N,-디메틸-2-퓨란메탄아민,헤미퓨마레이트}표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 1 mL 중 1.27 mg을 함유하는 용액을 만들어 분리도용 용액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준원액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 같은 박층판에 따로 검액 10 μL를 점적하고 그 위에 분리도용 용액 10 μL를 점적한다. 말린 다음 아세트산에틸 · 2-프로판올 · 암모니아수(28) · 물혼합액 (25 : 15 : 5 : 1)을 전개용매로하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점보다 진하지 않다. 주반점 이외의 1 반점도 표준액 (1)보다 진하지 않다 (0.5 % 이하). 또 표준액 (2)의 주반점 이외의 반점보다 강도가 진하지 않다 (0.3 % 이하). 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 합계는 2.0 % 이하이다. 검액과 분리도용 용액에서 얻은 주반점은 완전하게 분리되고 표준액 (4)에서 한 개의 반점이 관찰되면 이 시스템은 적합하다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 라니티딘염산염 표준품 약 0.22 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 314 nm 부근의 흡수극대파장에서의 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약 10 정에 해당하는 양을 정밀하게 달아 250 mL 이상의 이동상을 넣고 완전히 분산될 때까지 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 적당량 취하여 이동상으로 표준액과 같은 농도로 희석하여 검액으로 한다. 따로 라니티딘염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 약 0.12 mg의 정확한 농도를 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액

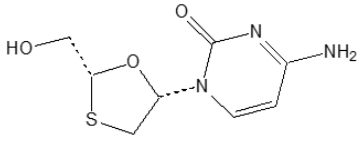
10 μL를 가지고 「라니티딘염산염」 정량법의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각 액의 라니티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{라니티딘 } (C_{13}H_{22}N_4O_3S)\text{의 양 (mg)} = C \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{314.40}{350.87} \times \frac{L}{D}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)
$L$ : 1 정 중 라니티딘의 표시량 (mg)
$D$ : 1 정 중 라니티딘 표시량에 따른 검액의 라니티딘의 농도 (mg/mL)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 라미부딘
## Lamivudine



$C_8H_{11}N_3O_3S$ : 229.26

4-Amino-1-[(2*R*,5*S*)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one [*134678-17-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 라미부딘 ($C_8H_{11}N_3O_3S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 고체이다.

이 약은 물에 녹는다.

융점 : 약 176 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 라미부딘표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 라미부딘이성질체 시험의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 분리도용액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **1) 용액의 색** 이 약의 수용액(1 → 20)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 440 nm에서 층장 4 cm 에서 측정할 때 흡광도는 0.0015 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 플라스크에 넣고 플라스크를 약 45° 각도로 고정한 다음 황산 8 mL과 질산 10 mL을 넣어 섞는다. 반응이 시작되기 전까지 약한 열로 가열하다가 황산 8 mL과 질산 10 mL을 다시 넣어준 다음 온도를 올려 용액이 검게 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL을 넣고 용액이 검게 될 때까지 다시 가열한다. 더 이상 검어지지 않을 때까지 가열을 지속한 다음 희고 농후한 연기가 날 때까지 다시 강하게 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL을 넣고 희고 농후한 연기가 날 때까지 가열하고 잔류량이 2 ~ 3 mL이 될 때까지 가열을 지속한다. 식힌 다음 다시 물 5 mL을 넣고 용액의 색을 확인한다. 노란색이면 강과산화수소 1 mL을 넣고 희고 농후한 연기가 날 때까지 가열하고 잔류량이 2 ~ 3 mL이 될 때까지 지속한다. 용액이 계속 노란색이면 용액이 무색이 될 때까지 물 5 mL과 강과산화수소 1 mL을 넣는 것을 반복한다. 식힌 다음 전체량이 25 mL가 넘지 않도록 물로 희석하고 50 mL 네슬러관에 넣는다. 묽은 암모니아수를 사용하여 pH를 3.0 ~ 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 40 mL로 희석한다. 여기에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL 및 티오아세타미드시액 1.2 mL을 넣어 섞어준 다음 물을 넣어 50 mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 납 표준액 2 mL를 가지고 검액과 같은 방법으로 같은 시간 동안 조제하여 비교액으로 한다. 2 분간 방치한 다음 흰색 바탕을 배경으로 하여 비교할 때 검액에서 나타나는 갈색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하)

판정이 어려울 경우에는 공경 0.45 μm 필터를 써서 천천히 낮은 압력으로 여과하여 여과지의 색을 비교한다.

시스템적합성 : 따로 검체를 넣지 않고 검액과 동일하게 조제하여 공시험액으로 한다. 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다. 또 검액에 납표준액 2 mL을 넣은 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액은 비교액보다 진하거나 같다.

**3) 라미부딘이성질체** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 약 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 주피크들의 면적을 측정하고 라미부딘이성질체의 양을 구할 때 라미부딘이성질체의 양은 0.3 % 이하이다.

$$\text{라미부딘이성질체의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_i + A_S}$$

$A_i$ : 라미부딘이성질체의 피크면적
$A_S$ : 라미부딘의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용베타시클로덱스트린화실리카겔를 충전한다.

이동상: 0.1 mol/L 아세트산암모늄용액 · 메탄올혼합액 (95 : 5)

칼럼온도 : 15 ~ 30 ℃
유　량 : 약 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 라미부딘분리도혼합물 I 표준품 1 바이알의 내용물을 물 5 mL에 녹이고 물 2 mL씩으로 바이알을 씻어 합하고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 라미부딘과 라미부딘 이성질체의 상대유지시간은 각각 약 1.0 및 약 1.2이고, 라미부딘 피크와 라미부딘이성질체 피크의 분리도는 1.5 이상이다.
○ 0.1 mol/L 아세트산암모늄용액 : 아세트산암모늄 약 7.7 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

**4) 잔류용매** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 넣고 물 · 디메틸설폭시드혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 내부표준액 10 mL에 에탄올(99.5), 이소프로필아세테이트, 메탄올 및 트리에틸아민 100 μL씩을 정확하게 취하여 넣은 다음 물 · 디메틸설폭시드혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 0.5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적을 측정하여 라미부딘 중 잔류용매의 함량을 구할 때 에탄올 0.2 % 이하, 이소프로필아세테이트 0.2 % 이하 및 트리에틸아민 0.1 % 이하이고 총 잔류용매의 양은 0.3 % 이하이다.

$$\text{잔류용매의 양 (\%)} = 10 \times \frac{C}{W} \times \frac{Q_i}{Q_S}$$

$C$ : 표준액 중 각 성분의 농도 (mg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (g)
$Q_i$ : 검액 중 내부표준액에 대한 각 성분의 피크면적비
$Q_S$ : 표준액 중 내부표준액에 대한 각 성분의 피크면적비

내부표준액 2-펜타논 1 mL를 취하여 디메틸설폭시드 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**
검출기 : 불꽃이온화검출기
칼　럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 50 m인 용융실리카관의 내면에 디메틸폴리실록산으로 5 μm 두께로 피복한다.
칼럼온도 : 처음 3 분간 70 ℃로 유지하고 그 다음 200 ℃까지 1 분에 30 ℃씩 상승시킨 다음 6.5 분 동안 유지한다.
운반기체 : 수소
유　량 : 320 mL/분
검체도입부온도 : 150 ℃
검출기온도 : 250 ℃

**5) 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 정량법의 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 살리실산 일정량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 적절히 희석하여 1 mL 중 0.625 μg이 되도록 하여 살리실산용액으로 한다. 검액 및 살리실산용액 10 μL씩을 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 살리실산용액의 피크면적을 측정하여 이 약 중 살리실산의 양을 (1)식에 따라 구할 때 0.1 % 이하이다. 또 (2)식에 따라 다른 유연물질의 양을 구할 때 상대유지시간 약 0.4인 유연물질은 0.3 % 이하이고, 상대유지시간 약 0.9인 유연물질은 0.2 % 이하이며 이외 다른 유연물질은 0.1 % 이하이고 총 유연물질의 양은 0.6 % 이하이다.

$$\text{살리실산의 양 (\%)} = 10 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S} \quad (1)$$

$C$ : 살리실산용액 중 살리실산의 농도 (μg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 살리실산의 피크면적
$A_S$ : 살리실산용액에서 얻은 살리실산의 피크면적

$$\text{기타 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S} \quad (2)$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 살리실산 이외 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

**수　분** 0.2 % 이하 (1 g, 전량적정법).

**정 량 법** 이 약 및 라미부딘표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 0.025 mol/L 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(95 : 5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 주피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{라미부딘 } (C_8H_{11}N_3O_3S)\text{의 양 (mg)} = \text{라미부딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 277 nm)
칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실

실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.025 mol/L 아세트산암모늄완충액 · 메탄올혼합액(95 : 5)

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

유 량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

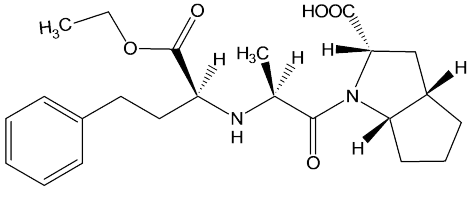
시스템의 성능 : 라미부딘분리도혼합물 Ⅱ 표준품 1 바이알의 내용물에 이동상 2 mL를 넣어 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 라미부딘 및 라미부딘이성질체의 상대유지시간은 각각 약 1.0 및 0.9이고 라미부딘 피크와 라미부딘이성질체 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.025 mol/L 아세트산암모늄완충액 아세트산암모늄 약 1.9 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고 아세트산으로 pH를 3.8 ± 0.2로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 라미프릴
## Ramipril



$C_{23}H_{32}N_2O_5$ : 416.51

(2*S*,3a*S*,6a*S*)−1−[(2*S*)−2−[[(2*S*)−1−Ethoxy−1−oxo−4−phenylbutan−2−yl]amino]propanoyl]−3,3a,4,5,6,6a−hexahydro−2*H*−cyclopenta[b]pyrrole−2−carboxylic acid [*87333−19−5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 라미프릴($C_{23}H_{32}N_2O_5$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹으며 물에는 조금 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 라미프릴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 105 ~ 112 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +32 ~ +38° (건조한 다음 0.25 g, 0.1 mol/L 메탄올성염산시액, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 팔라듐** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 · 질산혼합액(997 : 3)을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 팔라듐 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 9 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 일정량을 취하여 물 · 질산혼합액(997 : 3)을 넣어 1 mL 당 0.02, 0.03 및 0.05 μg이 되도록 하여 표준액으로 한다. 또 질산마그네슘 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 · 질산혼합액(997 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 공시험으로 한다. 검액 20 μL, 표준액 20 μL 및 공시험액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 팔라듐의 농도를 구할 때 0.002 % 이하이다.

$$\text{팔라듐의 양 (\%)} = 0.1 \times \frac{\text{검량선으로부터 구한 검액 중 팔라듐의 농도 } (\mu g/mL)}{\text{검액 중 라미프릴의 농도 } (mg/mL)}$$

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 수소 − 공기

램프 : 팔라듐중공음극램프

파장 : 247.6 nm

**2) 유연물질** 이 약 약 125 mg을 정밀하게 달아 이동상 B에 녹여 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 각 유연물질의 양을 구할 때, 검액에서 얻은 라미프릴에 대한 상대유지시간이 0.77인 라미프릴 유연물질 Ⅰ, 상대유지시간이 1.28인 라미프릴 유연물질 Ⅱ, 상대유지시간이 1.56인 라미프릴 유연물질 Ⅲ 또는 상대유지시간이 1.65인 라미프릴 유연물질 Ⅳ는 0.5 % 이하이다. 또한 개개 미지 유연물질은 0.1 % 이하이며, 총 유연물질은 1.0 % 이하이다. 다만, 0.05 %보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times rf \times \frac{1}{2}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 라미프릴 피크면적

$rf$ : 라미프릴 피크에 대한 각 유연물질 피크의 보정인자

라미프릴 유연물질 Ⅰ : 1.04

라미프릴 유연물질 Ⅱ : 1.14
라미프릴 유연물질 Ⅲ : 2.13
라미프릴 유연물질 Ⅳ : 1.21
기타 유연물질 : 1.00

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스 강관에 3 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 65 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 과염소산나트륨 2.0 g을 물 800 mL 및 트리에틸아민 0.5 mL의 혼합액에 녹이고 인산으로 pH를 3.6 ± 0.1로 맞추고 아세토니트릴 200 mL를 넣어 섞는다.
이동상 B : 과염소산나트륨 2.0 g을 물 300 mL 및 트리에틸아민 0.5 mL의 혼합액에 녹이고 인산으로 pH를 2.6 ± 0.1로 맞추고 아세토니트릴 700 mL를 넣어 섞는다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 6 | 90 | 10 |
| 6 ~ 7 | 90 → 75 | 10 → 25 |
| 7 ~ 20 | 75 → 65 | 25 → 35 |
| 20 ~ 30 | 65 → 25 | 35 → 75 |
| 30 ~ 40 | 25 | 75 |
| 40 ~ 45 | 25 → 90 | 75 → 10 |
| 45 ~ 55 | 90 | 10 |

유 량 : 1.3 mL/분
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 라미프릴 피크의 S/N 비가 10 이상 임을 확인한다.
시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 위의 조건으로 시험하여 용량비 75 : 25 단계에서 라미프릴의 유지시간이 16 ~ 19 분이 되도록 조정한다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 라미프릴 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 6 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹이고 물 25 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 41.651 mg $C_{23}H_{32}N_2O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 라미프릴 정
## Ramipril Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 라미프릴 ($C_{23}H_{32}N_2O_5$ : 416.51)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 라미프릴을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 가지고 시험액은 0.1 mol/L 염산용액 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출을 시작한 지 30 분에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 라미프릴표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 정량법에 따라 시험한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 라미프릴 ($C_{23}H_{32}N_2O_5$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 약 10 분간 진탕하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 라미프릴표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 라미프릴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{라미프릴 } (C_{23}H_{32}N_2O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{라미프릴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관

에 10 μL의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

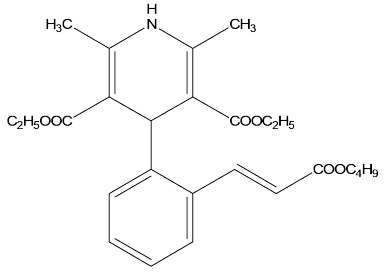
이동상 : 완충액 · 아세토니트릴혼합액 (60 : 40)을 85 % 인산으로 pH 2.1 ± 0.1이 되도록 조정한다.

유 량 : 1.0 mL/분

완충액 : 과염소산나트륨일수화물 14 g 및 85 % 인산 5.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 트리에틸아민으로 pH 2.5 ± 0.1이 되도록 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 라시디핀
## Lacidipine



$C_{26}H_{33}NO_6$ : 455.54

Diethyl-2,6-dimethyl-4-[2-[(*E*)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate [*103890-78-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 라시디핀 ($C_{26}H_{33}NO_6$) 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 아세톤 또는 디클로로메탄에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점: 약 178 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 라시디핀표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **1) 2-프로판올** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 2-프로판올 2 μL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 2-프로판올의 양(%)을 구한다 (0.5 % 이하).

내부표준액 톨루엔 2 μL를 정확하게 취하여 디메틸아세타미드를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m의 유리관에 기체크로마토그래프용 5 % 페닐메틸실리콘폴리머를 0.25 μm의 두께로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 초기 온도를 1 분간 40 ℃로 유지하고 매 분 2 ℃의 속도로 100 ℃까지 증가시키고 매 분 25 ℃의 속도로 200 ℃까지 상승시킨 다음 5 분간 이 온도를 유지한다.

운반기체 : 질소

검체도입부온도 : 250 ℃

검출기온도 : 250 ℃

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 개의 피크가 명확하게 분리되고 2-프로판올 및 톨루엔의 유지시간은 각각 약 6.2 분 및 약 3.5 분이다.

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 시험할 때 검액에서 얻은 라시디핀유연물질 I 에 해당하는 피크의 면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 2 배보다 크지 않고 (0.2 %, 상대보정인자: 2), 이외 유연물질의 면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.2 %). 또 상대보정인자를 써서 라시디핀유연물질 I 를 계산하고 표준액을 써서 이외 유연물질의 양을 계산할 때 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : *n*-헥산 · 에탄올(99.5)혼합액(97 : 3). 라시디핀의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

유 량 : 약 2.0 mL/분

**수 분** 0.2 % 이하 (0.5 g, 전량적정법).

**정 량 법** 이 약 및 라시디핀표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따

라 시험하여 라시디핀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

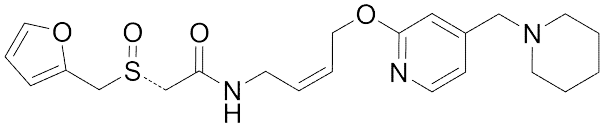
$$\text{라시디핀 } (C_{26}H_{33}NO_6)\text{의 양 (mg)} = \text{라시디핀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건 및 시스템적합성**

유연물질의 조작조건에 따른다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 라푸티딘
## Lafutidine



및 거울상이성질체

C22H29N3O4S : 431.55

2-[(RS)-Furan-2-ylmethylsulfinyl]-N-{4-[4-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl] oxy-(2Z) but-2-en-1-yl} acetamide *[206449-93-6]*

이 약을 건조한 것은 정량할 때 라푸티딘 (C22H29N3O4S) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(99.5)에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 선광성이 없다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 및 라푸티딘표준품의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 라푸티딘표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 라푸티딘에 대한 상대유지시간 약 0.85인 라푸티딘유연물질 I 의 피크면적은 표준액의 라푸티딘의 피크면적의 3 / 10 보다 크지 않다 (0.3 % 이하). 검액의 라푸티딘 및 위 피크 이외의 피크면적은 표준액의 라푸티딘의 피크면적의 1 / 10 보다 크지 않다 (0.1 % 이하). 또한 검액의 라푸티딘 이외의 피크면적의 합은 표준액의 라푸티딘의 피크면적의 2 / 5 보다 크지 않다 (0.4 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨 0.87 g을 묽은 인산(1 → 1000)에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 850 mL에 아세토니트릴 150 mL를 넣는다.

유 량 : 라푸티딘의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 라푸티딘의 유지시간의 약 6 배의 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 라푸티딘의 피크면적이 표준액의 라푸티딘의 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 라푸티딘 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 8000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 라푸티딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50mL에 녹인 다음에 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다. (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

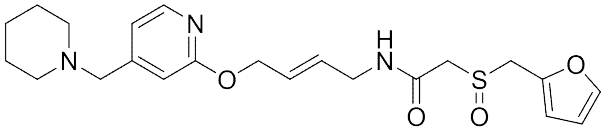
0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 21.58 mg $C_{22}H_{29}N_3O_4S$

**저 장 법** 기밀용기.

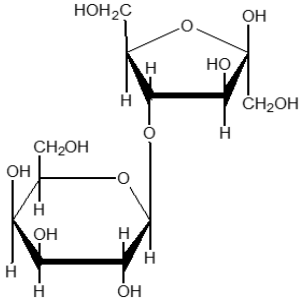
**참 고**

라푸티딘유연물질 I : (±)-2-(푸르푸릴설피닐)-N-[4-

[4-(피페리디노메틸)-2-피리딜]옥시-(E)-2-부테닐]아세타미드



## 락툴로오스
## Lactulose



$C_{12}H_{22}O_{11}$ : 342.30

(2*S*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-[(2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4,5-Dihydroxy-2,5-*bis*(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol [*4618-18-2*]

이 약은 유당을 알칼리 존재 하에서 이성화하여 이온교환수지를 써서 정제하여 얻은 수용액이다.

이 약은 정량할 때 락툴로오스 ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 50.0 ~ 56.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 점성의 액으로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물 또는 포름아미드와 섞인다.

**확인시험** 1) 이 약 0.7 g에 물 10 mL, 칠몰리브덴산육암모늄사수화물용액(1 → 25) 10 mL 및 아세트산(100) 0.2 mL를 넣고 5 ~ 10 분간 수욕에서 가열할 때 액은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.3 g과 물 30 mL를 섞어 0.5 mol/L 요오드시액 16 mL를 넣고 곧 8 mol/L 수산화나트륨시액 2.5 mL를 넣어 7 분간 방치한 다음 희석시킨 황산(3 → 20) 2.5 mL를 넣는다. 이 액에 액의 색이 연한 노란색이 될 때까지 포화아황산나트륨용액을 넣고 다음에 메틸오렌지시액 3 방울을 넣어 수산화나트륨용액(4 → 25)으로 중화하고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 페링시액 5 mL를 넣어 5 분간 끓일 때 빨간색의 침전이 생긴다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.320 ~ 1.360

**pH** 이 약 2.0 g을 물 15 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 기타 당류** 정량법에서 얻은 검액 및 표준액의 크로마토그램의 갈락토오스 및 유당에 해당하는 피크높이를 측정하여 검액의 내부표준물질의 피크높이에 대한 갈락토오스 및 유당의 피크높이비 $Q_{Ta}$ 및 $Q_{Tb}$와 표준액의 내부표준물질의 피크높이에 대한 갈락토오스 및 유당의 피크높이비 $Q_{Sa}$ 및 $Q_{Sb}$를 구할 때 갈락토오스의 양은 11 % 이하이고 유당의 양은 6 % 이하이다.

$$\text{갈락토오스 } (C_6H_{12}O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{D-갈락토오스의 양 (mg)} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

$$\text{유당 } (C_{12}H_{22}O_{11}\cdot H_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{유당수화물의 양 (mg)} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$$

**건조감량** 35.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 80 ℃, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 락툴로오스표준품 약 0.5 g, D-갈락토오스 약 80 mg 및 유당 약 40 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크높이에 대한 락툴로오스의 피크높이비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{락툴로오스 } (C_{12}H_{22}O_{11})\text{의 양 (mg)} = \text{락툴로오스표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 D-만니톨용액(1 → 20)

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 8 mm, 길이 약 50 cm인 스테인레스 강관에 11 μm의 액체크로마토그래프용겔형 강산성이온교환수지 (가교도 6 %)를 충전한다.

칼럼온도 : 75 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물

유 량 : 락툴로오스의 유지시간이 약 18 분이 되도록 조

정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 락툴로오스, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부물질의 피크높이에 대한 락툴로오스, 갈락토오스 및 유당의 각각의 피크높이비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 락트산마그네슘 · 피리독신염산염 정
## Magnesium Lactate and Pyridoxine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 락트산마그네슘수화물 ($C_6H_{10}MgO_6 \cdot 2H_2O$ : 238.48) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 피리독신염산염 ($C_6H_{11}ON_3 \cdot HCl$ : 205.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 락트산마그네슘수화물과 피리독신염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **락트산마그네슘수화물** 가) **마그네슘** 이 약을 가지고 락트산마그네슘수화물 1 g에 해당하는 양을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹이고 여과하여 검액으로 한다. 이 검액은 마그네슘의 정성반응을 나타낸다.

나) **락트산** 위의 검액에 과망간산칼륨시액을 넣어 가열할 때 아세트알데히드의 냄새가 난다.

2) **피리독신염산염** 이 약을 가지고 비타민시험법의 피리독신염산염 확인시험에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

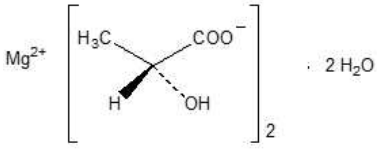
**정 량 법** 1) **락트산마그네슘수화물** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 락트산마그네슘수화물 ($C_6H_{10}MgO_6 \cdot 2H_2O$) 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 물 90 mL를 넣은 다음 트리에탄올아민 (1 → 2) 10 mL 및 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄 완충액 5 mL를 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T 시액 1 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.3848 mg $C_6H_{10}MgO_6 \cdot 2H_2O$

2) **피리독신염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 락트산마그네슘수화물
## Magnesium Lactate Hydrate



및 거울상 이성체

$C_6H_{10}MgO_6 \cdot 2H_2O$ : 238.48

Magnesium bis(2−hydroxypropanoate); Mixtures of magnesium (2*R*)−,(2*S*)− and (2*RS*)−2−hydroxy propanoate dihydrate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 락트산마그네슘 ($C_6H_{10}MgO_6$ : 202.44) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색가루로 냄새는 거의 없다.

이 약은 열탕에 녹으며 냉수에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 1 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹인 다음 여과하여 여액을 가지고 마그네슘염 및 락트산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 4.0 g에 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 pH를 측정할 때 4.5 ~ 6.5 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **염화물** 이 약 0.35 g을 달아 물 30 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 질산 (1 → 10) 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**건조감량** 11.9 ~ 18.2 % (1 g, 130 ℃, 3 시간).

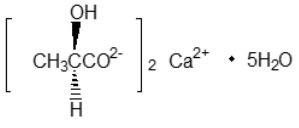
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물을 넣고 수욕에서 가온하여 녹인 다음 물을 넣어 200.0 mL로 하고 여과한다. 여액 10.0 mL를 취하여 물 90 mL를

넣은 다음 트리에탄올아민 (1 → 2) 10 mL 및 암모니아·염화암모늄완충액 (pH 10.7) 5 mL를 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T 시액 1 방울).

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 2.0244 mg $C_6H_{10}MgO_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## 락트산칼슘수화물
## Calcium Lactate Hydrate



및 거울상이성질체

젖산칼슘 $C_6H_{10}CaO_6 \cdot 5H_2O$ : 308.29
Calcium (*RS*)−2−hydroxypropanoate pentahydrate [*5743-47-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 락트산칼슘 ($C_6H_{10}CaO_6$ : 218.22) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이로 냄새는 없고 맛은 약간 시다.

이 약 1 g은 물 20 mL에 천천히 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 상온에서 약간 풍해하며 120 ℃에서 무수물이 된다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 칼슘염 및 락트산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산 또는 알칼리** 1) 의 용액에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 30 mL 및 묽은아세트산 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**4) 마그네슘 또는 알칼리금속** 이 약 1.0 g을 물 40 mL에 녹이고 염화암모늄 0.5 g을 넣어 끓이고 옥살산암모늄 시액 20 mL를 넣어 수욕에서 1 시간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL에 황산 0.5 mL를 넣고 증발건고하여 항량이 될 때까지 450 ~ 550 ℃에서 강열할 때 잔류물은 5 mg 이하이다.

**5) 비소** 이 약 0.5 g을 물 2 mL 및 염산 3 mL에 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**6) 휘발성 지방산** 이 약 1.0 g에 황산 2 mL를 넣고 가온할 때 아세트산 또는 부티르산과 같은 냄새가 나지 않는다.

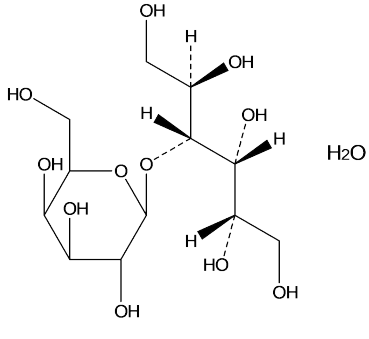
**건조감량** 25.0 ~ 30.0 % (1 g, 처음 80 ℃에서 1 시간, 다음에 120 ℃에서 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 80 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 1.5 mL를 넣고 3 ~ 5 분간 방치한 다음 NN 지시약 0.1 g을 넣고 곧 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 빨간색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 4.3644 mg $C_6H_{10}CaO_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## 락티톨수화물
## Lactitol Hydrate



$C_{12}H_{24}O_{11} \cdot H_2O$ : 362.34
(2*S*,3*R*,4*R*,5*R*)−4−[(2*S*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)−3,4,5−Trihydroxy−6−(hydroxymethyl)oxan−2−yl]oxy−hexane−1,2,3,5,6−pentolhydrate [*81025-04-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 락티톨 ($C_{12}H_{24}O_{11}$ : 344.31) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 갈색의 결정으로 냄새는

없고 약간의 단 맛이 있으며 뒷맛은 없고 냄새도 없다.

**확인시험** 이 약 및 락티톨수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 4.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**2) 환원당** 이 약 약 0.5 g을 달아 물 2.0 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 0.5 g/L 농도의 포도당시액 2.0 mL를 표준액으로 한다. 각 용액에 동시에 알칼리성의 타르타르산구리시액 1 mL을 넣고 가열한 다음 식힌다. 이 때 검액의 탁도는 적갈색 침전이 나타나는 표준액보다 진하지 않다 (포도당으로서 0.2 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 락티톨표준품 30 mg를 정확하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 락티톨 피크에 대한 상대유지시간은 락토오스 0.53, 포도당 0.58, 갈락토오스 0.67, 락툴리톨 0.72, 갈락티톨 1.55, 및 소르비톨 1.68이다. 다음 계산식에 따라 락티톨에 대한 갈락티톨, 소르비톨, 락툴리톨, 락토오스, 포도당 및 갈락토오스의 양 (%)을 구할 때 총 유연물질의 양은 1.5 % 이하이다.

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 락티톨의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 락티톨의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

**수 분** 4.5 ~ 5.5 % (용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정확하게 달아 물에 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 락티톨표준품 0.1 g을 정확하게 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 락티톨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{락티톨 } (C_{12}H_{24}O_{11})\text{의 양 (mg)} = \text{표준액 중 락티톨의 농도 (mg/mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 9 $\mu$m의 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지 (스티렌디비닐벤젠공중합체설폰산수지납형)를 충전한다.

칼럼온도 : 85 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물

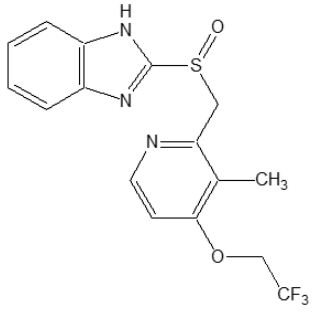
유 량 : 약 0.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 락티톨 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 란소프라졸
## Lansoprazole



$C_{16}H_{14}F_3N_3O_2S$ : 369.36

2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1*H*-benzimidazole [*103577-45-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 란소프라졸 ($C_{16}H_{14}F_3N_3O_2S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 갈색을 띤 결정성 가루이다. 이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹고 메탄올 녹으며 에탄올(99.5)에 조금 녹고 에테르에는 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 166 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 란소프라졸표준품의 메탄올용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라

흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 란소프라졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 약 0.125 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상 A · 이동상 B 혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액은 쓸 때 만든다. 따로 란소프라졸표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 메탄올 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 이동상 A · 이동상 B 혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이동상 A · 이동상 B 혼합액(9 : 1) 9 mL 및 메탄올 1 mL를 섞어 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액 40 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험한다. 공시험액에서 얻은 피크를 제외하고 검액에서 얻은 주피크 이외 각 유연물질의 피크면적 $A_i$ 및 표준액의 주피크면적 $A_S$를 구할 때 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 50 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 란소프라졸의 농도 (μg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 285 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물

이동상 B – 아세토니트릴 · 물 · 트리에틸아민혼합액 (160 : 40 : 1). 인산을 넣어 pH를 7.0으로 조정한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 40 | 90 → 20 | 10 → 80 |
| 40 ~ 50 | 20 | 80 |
| 50 ~ 51 | 20 → 90 | 80 → 10 |
| 51 ~ 60 | 90 | 10 |

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 란소프라졸표준품 5 mg 및 란소프라졸유연물질 I {2-[[[3-메틸-4-(2,2,2-트리플루오로에톡시)-2-피리딜]메틸]설포닐]벤즈이미다졸} 표준품 5 mg을 달아 메탄올에 녹여 200 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상 A · 이동상 B 혼합액(9 : 1)을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 40 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 란소프라졸 피크 및 란소프라졸유연물질 I 피크의 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 란소프라졸유연물질 I 표준품 2.5 mg을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상 A · 이동상 B 혼합액(9 : 1)을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 40 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 유연물질 I 피크면적의 상대표준편차는 3 % 이하이다.

**수 분** 0.1 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정). 다만, 용제는 피리딘 · 에틸렌글리콜혼합액(9 : 1 또는 8 : 2) 50 mL를 쓴다.

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 란소프파졸표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이들 액 1.0 mL에 인산으로 pH를 10으로 조정한 물 · 아세토니트릴 · 트리에틸아민혼합액(60 : 40 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 란소프라졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{란소프라졸 } (C_{16}H_{14}F_3N_3O_2S)\text{의 양 (mg)} = \text{란소프라졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 4′-에톡시아세토페논 25 mg을 달아 인산으로 pH를 10으로 조정한 물 · 아세토니트릴 · 트리에틸아민혼합액(60 : 40 : 1)에 녹여 10 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 285 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 트리에틸아민혼합액(60 : 40 : 1). 인산을 넣어 pH를 7.0으로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

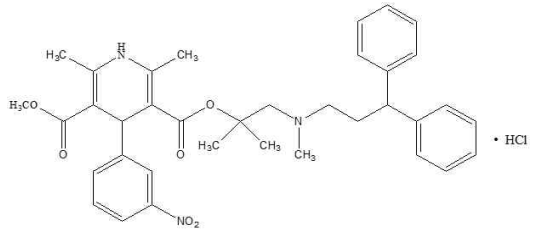
시스템의 성능 : 란소프라졸표준품 5 mg 및 란소프라졸

유연물질 Ⅰ 표준품 5 mg을 달아 인산으로 pH를 10으로 조정한 물 · 아세토니트릴 · 트리에틸아민혼합액 (60 : 40 : 1)에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 란소프라졸 피크 및 유연물질 Ⅰ 피크의 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 란소프라졸 피크면적의 상대표준편차는 0.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 레르카니디핀염산염
## Lercanidipine Hydrochloride



$C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$ : 648.21

3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethylmethylester hydrochloride, [*132866-11-6*]

이 약은 환산한 건조물에 대하여 레르카니디핀염산염($C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$ : 648.21) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름, 메탄올에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 아세톤에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험 1)** 이 약 및 레르카니디핀염산염표준품을 가지고 대한민국약전 일반시험법 적외부스펙트럼측정법의 ATR법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 순도시험의 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 피크 유지시간은 같다.

**융 점** 185 ~ 190 ℃

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**용해상태** 이 약 0.5 g을 클로로포름에 녹여 10 mL로 할 때 액은 노란색이고 투명하다.

**유연물질 1) 박층크로마토그래프법** 아래 시험법에 따라 시험할 때 총 불순물 0.5 % 이하, 단일 불순물 0.2 % 이하 및 단일 미지 불순물 0.1 % 이하이다. 이 약 0.5 g을 달아 클로로포름 10 mL에 녹여 검액(A)으로 한다. 이 액 0.1 mL(B), 0.2 mL(C), 0.5 mL(D)를 정확하게 취해 각각 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 약전 일반시험법 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 각각의 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 클로로포름 · 메탄올 · 아세트산혼합액(90 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 건조한다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼이고 반점들을 확인하고 드라겐도르프시액을 분무한 뒤 과산화수소 3 % 용액을 분무하여 반점들을 확인한다. 검액에서 얻은 주반점 이외의 총 반점의 색상은 표준액 D의 반점보다 진하지 않다. 검액에서 얻은 주반점 이외의 단일 불순물 1, 2, 3 및 5 반점(상대 $R_f$ 값 - 레르카니디핀염산염 : 1, 불순물 1 : 1.5, 불순물 2 : 0.5, 불순물 3 : 2.0, 불순물 5 : 1.7)는 표준액 C의 반점보다 진하지 않고, 불순물 1, 2, 3 및 5 반점 이외의 단일 미지 불순물의 반점은 표준액 B의 반점보다 진하지 않다.

**2) 액체크로마토그래프법** 이 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 0.2 mL를 정확히 취하여 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 희석검액으로 한다. 따로 레르카니디핀염산염표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 희석검액, 표준액 및 공시험액(아세토니트릴) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질 Ⅰ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ의 양은 각각 0.2 % 이하이고, 그 밖의 개개유연물질의 양은 0.1 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 0.2 \times (A_i / A_S) / RF$$

$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_s$ : 희석검액 중 주레르카니디핀염산염의 피크면적
$RF$ : 각 유연물질의 반응계수

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인리스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 알킬아미드기가 공유결합된 실리카를 충전한다
이동상 : 아세토니트릴 · 인산완충액혼합액(675 : 325)
유 량 : 1.5 mL/분

측정시간 : 30 분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 100 mg 및 유연물질Ⅲ 1 mg을 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한 액 10 μL를 가지고 위의 조작조건으로 조작할 때 레르카니디핀염산염과 유연물질Ⅲ의 분리도는 1.5 이상이다.

○ 유연물질 I : 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-methoxycarbonyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylic acid

유연물질 Ⅲ : 1,1-dimethyl-2-[(3,3- diphenylpropyl)methylamino] ethylmethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate

유연물질 IV : 1,1-dimethyl-2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]ethylethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate

유연물질 V : ethylmethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate

<각 유연물질의 상대유지시간 및 반응계수>

| 명칭 | 상대유지 시간 | 반응계수 (*RF*) |
|---|---|---|
| 유연물질 I | 0.16 | 1.14 |
| 유연물질 V | 0.25 | 1.88 |
| 유연물질Ⅲ | 0.90 | 0.47 |
| 레르카니디핀염산염 | 1.00 | 1.00 |
| 유연물질Ⅳ | 1.24 | 0.83 |

**정 량 법** 이 약 약 500 mg을 정밀하게 달아 포름산 15 mL에 넣어 녹이고 아세트산탈수물 35 mL를 가한 후 0.1 N 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 64.82 mg $C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 레르카니디핀염산염 정
## Lercanidipine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 레르카니디핀염산염($C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$ : 648.205)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 레르카니디핀염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.3 w/v % 폴리소르베이트 80의 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 매분 50 회전으로 용출시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후 용출액을 취해 여과하여 검액으로 한다. 따로 레르카니디핀염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 10 mL를 넣어 녹인 후 용출시험액을 가하여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액을 아래 함량시험법에 따라 20 μL를 주입하여 시험한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

레르카니디핀염산염 ($C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%) = $A_T / A_S \times C_S \times 1 / C \times 90000$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg /mL)

$C$ : 1 정 중 레르카니디핀염산염 ($C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레르카니디핀염산염 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 레르카니디핀염산염 ($C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$) 80 mg 해당량을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 0.01 mol/L 염산 20 mL를 가하여 약 15 분간 초음파 처리한다. 다시 메탄올 100 mL을 넣고 약 15 분간 초음파 처리하고 실온에서 식힌 다음 메탄올을 가해 정확하게 200 mL로 한다. 이 액을 맑은 용액이 되게 여과하고 10.0 mL를 정확히 취해 이동상을 가해 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레르카니디핀염산염표준품 80 mg을 정밀하게 달아 100 mL의 메탄올이 든 200 mL 용량플라스크에 넣고 0.01 mol/L 염산 20 mL를 가하여 녹인 후, 메탄올을 가해 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확히 취하고 이동상을 가해 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 약전 일반시험법 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 레르카니디핀염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

레르카니디핀염산염($C_{36}H_{41}N_3O_6 \cdot HCl$)의 양(mg) = 레르카니디핀염산염 표준품의 양(mg) × $A_T$ / $A_S$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 240 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200～400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ～ 10 um의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한 칼럼 또는 이와 동등한 칼럼

칼럼온도 : 30 ℃부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 0.15 mol/L 과염소산나트륨용액(과염소산으로 pH 3.0 조정)의 혼합액 (61 : 39)

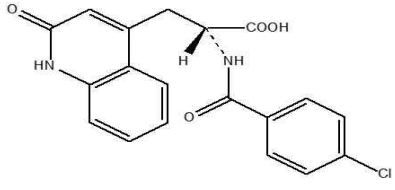
유 량: 1.3 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레르카니디핀염산염 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 레바미피드
## Rebamipide




및 거울상 이성체

$C_{19}H_{15}ClN_2O_4$ : 370.79

(2*RS*)－2－(4－Chlorobenzoylamino)－3－(3－oxo－1,2－dihydroquinolin－4－yl)propanoic acid,

[*90098－04－7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레바미피드 ($C_{19}H_{15}ClN_2O_4$ : 370.79) 99.0 ～ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ～ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없고, 맛은 쓰다.

이 약은 디메틸포름아미드에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올에 매우 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 디메틸포름아미드용액(1 → 20)은 선광성이 없다.

융점 288 ～ 294 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 불꽃반응시험 (2) 를 시험할 때 초록색을 나타낸다.

2) 이 약의 메탄올용액(7 → 1000000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 228 ～ 232 nm 및 327 ～ 331 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 적외스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3280 $cm^{-1}$, 1730 $cm^{-1}$, 1644 $cm^{-1}$, 1602 $cm^{-1}$, 1540 $cm^{-1}$ 및 760 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 달아 디메틸포름아미드 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 디메틸포름아미드 40 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) ***m*－chloro 이성체** 이 약 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 5 mL에 녹이고 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 건조물로 환산한 *m*－chloro 이성체 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 5 mL에 녹이고 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다(표준액 1). 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다(표준액 2). 검액 및 표준액 2 각 20 μL에 대해서 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 *m*－chloro 이성체 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 의해 측정할 때 $A_T$는 $A_S$보다 크지 않다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온

이동상 : 무수인산일수소나트륨 0.58 g 및 인산이수소칼륨 2.0 g을 물 1000 mL에 녹이고 0.45 μm이하의 멤브레인필터로 여과한다. 여액 830 mL를 취하여 아세토니트릴 170 mL를 넣는다.

유 량 : 레바미피드의 유지시간이 약 20분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 검액 10 mL를 취해 표준액 (1) 50 μL를 넣는다. 이 액 20 μL에 대해서 상기의 조건으로 조

작할 때 *m*-chloro 이성체, 레바미피드의 순서로 용출하고 *m*-chloro 이성체의 피크 높이에 대한 *m*-chloro 이성체와 레바미피드의 피크 사이의 높이비가 0.6 이하의 것을 사용한다.

검출감도 : 표준액 (2) 20 μL로부터 얻어진 *m*-chloro 이성체의 피크 높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 레바미피드의 피크 용출이 종료할 때까지의 범위.

○ *m*-chloro 이성체 : 2-(3-Chlorobenzoylamino)-3-[2(1*H*)-quinolinon-4-yl]propionic acid

**6) 탈벤조일체** 5)의 검액을 검액으로 한다. 따로 탈수물로 환산한 유리염기로서 탈벤조일체 12 mg을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 수산화칼륨시액 10 mL에 녹이고 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 50 %디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 탈벤조일체의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 의해 측정할 때 $A_T$ 는 $A_S$보다 크지 않다 (0.3 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 무수인산일수소나트륨 0.58 g 및 인산이수소칼륨 2.0 g을 물 1000 mL에 녹이고 0.45 μm이하의 멤브레인필터로 여과한다. 여액 200 mL를 취하여 아세토니트릴 800 mL를 넣는다.

유 량 : 탈벤조일체의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 20 μL로부터 얻어진 탈벤조일체의 피크 높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

○ 탈벤조일체 : 2-Amino-3-[2(1*H*)-quinolinone-4-yl]propionate · 2HCl

**7) 유연물질** 5)의 검액을 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크 면적을 자동적분법에 의해 측정할 때 검액의 레바미피드 이외의 피크의 총 면적은 표준액의 레바미피드의 피크 면적보다 크지 않다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100) 혼합액(70 : 30 : 1)

유 량 : 레바미피드의 유지 시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : *p*-chloro 벤조산 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 5 mL에 정확하게 녹이고 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 및 검액 5 mL씩을 정확하게 취하여 50 % 디메틸포름아미드액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레바미피드, *p*-chloro 벤조산의 순서로 용출하고, 그 분리도가 8 이상의 것을 사용한다.

검출감도 : 표준액 20 μL로부터 얻어진 레바미피드의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 용매피크로부터 레바미피드의 유지시간의 약 3 배의 범위

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

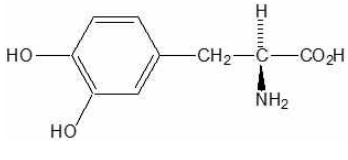
**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.6 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 60 mL에 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 적정한다. (지시약 : 페놀레드시액 2 방울) 다만, 종말점은 액의 엷은 노란색이 보라색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨액 1 mL
= 37.08mg $C_{19}H_{15}ClN_2O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 레보도파
## Levodopa




$C_9H_{11}NO_4$ : 197.19

(2*S*)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid [*59-92-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레보도파 ($C_9H_{11}NO_4$)

98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 또는 연한 회색을 띤 흰색의 결정이거나 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 녹기 어렵고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약의 포화수용액의 pH는 5.0 ~ 6.5이다.

융점 : 약 275 ℃(분해).

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5000) 2 mL에 4-아미노안티피린시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약 및 레보도파표준품 3 mg을 0.001 mol/L 염산시액에 녹여 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −11.5 ~ −13.0° (건조한 다음 2.5 g, 1 mol/L 염산시액, 50 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (280 nm) : 136 ~ 146 (건조한 다음 30 mg, 0.001 mol/L 염산시액, 1000 mL).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 묽은질산 6 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.40 g을 묽은염산 1 mL 및 물 30 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.25 mL를 넣는다 (0.030 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메타중아황산나트륨시액 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메타중아황산나트륨시액을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메타중아황산나트륨시액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *1*-부탄올 · 물 · 아세트산(100) · 메탄올혼합액(10 : 5 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌리고 90 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

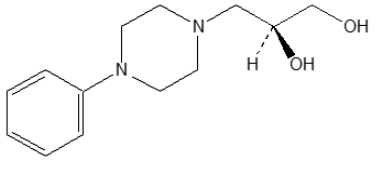
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹인 다음 아세트산(100) 80 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 청록색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 19.719 mg $C_9H_{11}NO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레보드로프로피진
## Levodropropizine




$C_{13}H_{20}N_2O_2$ : 236.31

(2*S*)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol [*99291-25-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레보드로프로피진 ($C_{13}H_{20}N_2O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 묽은아세트산 또는 메탄올에 잘 녹고 물 또는 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 레보드로프로피진표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 2.5을 물 100 mL에 넣어 가온하여 녹이고 식힌 액의 pH는 9.2 ~ 10.2이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −30.0 ~ −33.5° (건조한 다음 1.5 g, 21 mg/mL 염산 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 유연물질 I 및 유연물질** 이 약 24.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

따로 레보드로프로피진유연물질 Ⅰ (1-페닐피페라진) 12.0 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 0.5 mL 및 표준액 (1) 1.0 mL를 취하여 섞고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 양은 표준액 (1)에서 얻은 해당하는 피크의 면적보다 크지 않고 (0.5 %), 이외 개개 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 유연물질 Ⅰ 피크의 0.2 배보다 크지 않다 (0.1 %). 다만, 표준액 (1)에서 얻은 유연물질 Ⅰ 피크면적의 0.02 배 이하의 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 메탄올혼합액(88 : 12)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레보드로피진 피크 및 유연물질 Ⅰ 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 6.81 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

**2) 유연물질 Ⅱ** 쓸 때 곧 만든다. 이 약 0.50 g을 디클로로메탄에 녹여 정확하게 2.5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보드로프로피진유연물질 Ⅱ {[2*RS*)-옥시란-2-일]메탄올(글리시돌)} 0.20 g을 디클로로메탄에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 0.5 mL에 디클로로메탄을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 약 0.50 g을 디클로메탄에 녹이고 표준액 (1) 0.5 mL를 넣고 디클로로메탄을 넣어 정확하게 2.5 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 양은 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅱ 피크면적의 0.5 배보다 크지 않다 (0.001 %).

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 유리관에 기체크로마토그래프용폴리[(시아노프로필)(페닐)] [디메틸]실록산을 3 μm 두께로 피복한 실리카겔을 충전한다.

검체도입부온도 : 170 ℃

검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 2.5 mL/분

분할 비 : 약 1 : 8

**3) 이성질체** 이 약 10.0 mg을 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4) 10.0 mL에 녹이고 이 액 1.0 mL에 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보드로프로피진표준품 10.0 mg를 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4) 10.0 mL에 녹이고 이 액 1.0 mL에 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 레보드로프로피진유연물질 Ⅲ [(2R)-3-(4-페닐피페라진-1-일)프로판-1,2-디올(덱스트로드로프로피진)] 표준품 10.0 mg를 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4) 10.0 mL에 녹이고 이 액 1.0 mL에 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (2) 1.0 mL에 헥산 · 에탄올혼합액(6 : 4)을 넣어 정확하게 50 mL에 녹여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (1) 1 mL 및 표준액 (2) 1 mL를 섞어 표준액 (4)로 한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (3), 표준액 (4) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅲ의 양은 표준액 (3)에서 얻은 유연물질 Ⅲ의 피크면적보다 크지 않다 (2 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용광학분리용실리카겔 OD를 충전한다.

이동상 : 헥산 · 에탄올 · 디에틸아민혼합액(95 : 5 : 0.2)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (4) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅲ, 레보드로프로피진의 순서로 유출하고 이들 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 0.15~0.25 kPa, 60 ℃, 산화인(V), 4 시간).

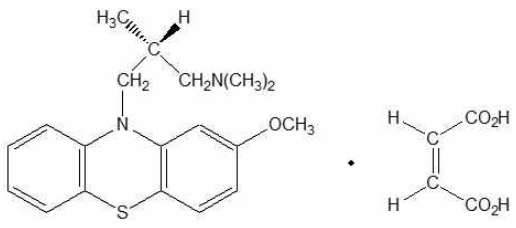
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정하여 두 번째 변곡점에서 소비량을 구한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 11.82 mg $C_{13}H_{20}N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 레보메프로마진말레산염
## Levomepromazine Maleate



말레인산레보메프로마진

$C_{19}H_{24}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$ : 444.54

(*Z*)−But−2−enedioic acid;(2*R*)−3−(2−methoxy phenothiazin−10−yl)−*N*,*N*,2−trimethylpropan−1−amine [*7104−38−3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레보메프로마진말레산염 ($C_{19}H_{24}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 아세톤에 녹기 어렵고 물에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 184 ~ 190 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 황산 5 mL에 녹일 때 액은 자주색을 나타내고 천천히 진한 자주색으로 된다. 이 액에 이크롬산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 갈색을 띤 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨시액 5 mL 및 에테르 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 에테르층을 취하여 물 10 mL씩으로 2 회 씻고 무수황산나트륨 0.5 g을 넣은 다음 여과하고 여액을 수욕에서 에테르를 날려보내고 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 124 ~ 128 ℃이다.

3) 이 약 0.5 g에 물 5 mL 및 암모니아수(28) 2 mL를 넣고 클로로포름 5 mL씩으로 3 회 추출하고 물층을 따로 취하여 증발건고한 다음 잔류물에 묽은황산 2 ~ 3 방울 및 물 5 mL를 넣고 에테르 25 mL씩으로 4 회 추출한다. 모든 에테르추출액을 합하여 약 35 ℃의 수욕에서 공기를 통하면서 에테르를 증발하여 얻은 잔류물의 융점은 128 ~ 136 ℃이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −13.5 ~ −16.5° (건조한 다음 0.5 g, 클로로포름, 20 mL, 200 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 가온하여 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 메탄올 40 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL에 메탄올 40 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.028 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL 및 아세톤 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸로사닐린염화물시액 5 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 자주색이 청자색을 거쳐 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 44.45 mg $C_{19}H_{24}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레보메프로마진말레산염 정
## Levomepromazine Maleate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 레보메프로마진말레산염 ($C_{19}H_{24}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$ : 444.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 레보메프로마진말레산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약을 가루로 하여 레보메프로마진말레산염 4 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 여과한다.

**가)** 여액 2 mL에 질산 0.5 mL를 넣으면 어두운 자주색이 나타난다.

**나)** 여액 2 mL에 2 % 염화제이철시액 1 방울을 넣으면 적자색을 나타낸다.

**2)** 이 약을 가루로 하여 레보메프로마진말레산염 25 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 레보메프로마진말레산염표준품 25 mg을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 하고 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올 · 트리에틸아민혼합액 (95 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때

검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

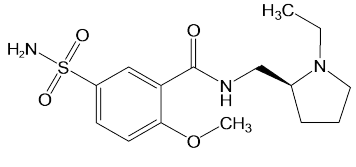
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 레보메프로마진말레산염 ($C_{19}H_{24}N_2OS \cdot {}_4H_4O_4$) 0.350 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세트산무수물 50 mL를 넣어 녹인 후 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 4.4455 mg $C_{19}H_{24}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$

○ 지시약 : 0.01 % 메틸옐로우의 에탄올 용액 10 mL에 1.75 mol/L 황산 50 mL를 넣어 섞는다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 레보설피리드
## Levosulpiride



$C_{15}H_{23}N_3O_4S$ : 341.43

5-(Aminosulfonyl)-*N*-[[(2*S*)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxy-benzamide,
[*23672-07-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레보설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$ : 341.43) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 묽은아세트산 또는 0.5 mol/L 황산에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 레보설피리드표준품 50 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹이고 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 하고 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 실리카겔 박층판(형광체 첨가)에 점적한다. 이소프로판올 · 메탄올 · 30 % 암모니아수혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개하고 박층판을 105 ℃에서 5 분간 건조시킨다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약 및 레보설피리드표준품을 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 2.5 g을 새로 끓여 식힌 물 50 mL에 현탁시킨 액의 pH는 9.0 ~ 10.0 이다.

**융 점** 185 ~ 189 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −69 ~ −66° (건조한 다음, 1.0 g, 디메틸포름아미드, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 0.4 g을 물 20 mL에 교반하여 현탁시키고 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하고 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.2 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.035 % 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) ***N*-에틸-2-아미노메틸피롤리딘** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 5 % 수산화나트륨용액 1 mL를 넣어 가볍게 진탕한 다음 클로로포름 2 mL를 정확하게 넣어 5분간 잘 흔들고 클로로포름층을 취하여 검액으로 한다. 따로 *N*-에틸-2-아미노메틸피롤리딘표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 수산화나트륨용액 10 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 이 액 30 $\mu$L를 정확하게 취하여 5 % 수산화나트륨용액 1 mL를 넣어 가볍게 진탕한 다음 클로로포름 2 mL를 정확하게 넣어 5 분간 잘 흔들고 클로로포름층을 취하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2.5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다 (0.3 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 15 m의 유리제 중공모관칼럼의 내벽에 가스크로마토그래프용 메틸실리콘폴리머를 약 0.25 $\mu$m 두께로 입힌다.

칼럼 온도 : 85 ℃ 부근의 일정온도

주입구온도 : 250 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 1.4 mL/분

4) **유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피로글루타민산, 2-메톡시-5-설파모일벤조산메틸에스테르 및 레보설피리드표준품을 각각 약 25 mg씩 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래프법

에 따라 시험할 때 피로글루타민산 및 2-메톡시-5-설파모일벤조산메틸에스테르의 함량은 각각 0.2 % 이하이고, 총피크면적에 대한 미지유연물질 개개의 피크면적은 0.2 % 이하이며 미지유연물질 총피크면적은 0.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨액(pH 6.2) · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(6 : 3 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 30 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 34.143 mg $C_{15}H_{23}N_3O_4S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 레보설피리드 정
## Levosulpiride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 레보설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$ : 341.43)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「레보설피리드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 레보설피리드 50 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하고 검액으로 한다. 따로 레보설피리드표준품 50 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 실리카겔 박층판(형광체 첨가)에 점적한다. 이소프로판올 · 메탄올 · 30 % 암모니아수혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개하고 박층판을 105 ℃에서 5 분간 건조시킨다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액은 붕해시험법 제 1 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험개시 20 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 레보설피리드표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹인 다음 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 291 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 20 분간의 용출률은 80 % 이상일 때 적합한 것으로 한다.

레보설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$)의 용출률(%)

$$= W_S \times (A_T / A_S) / C \times 90$$

$W_S$ : 레보설피리드표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 레보설피리드의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

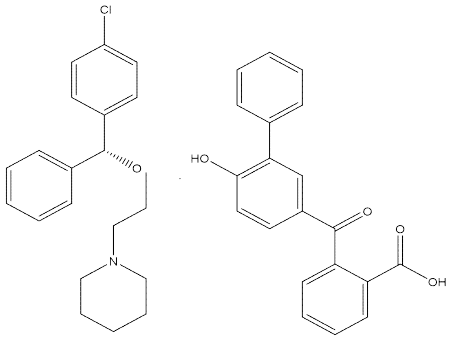
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 레보설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 20 분간 초음파 처리하여 여과하고 여액 5 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 황산을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보설피리드표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 291 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

레보설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$)의 양(mg)

$$= \text{레보설피리드표준품의 양(mg)} \ (A_T / A_S)$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 레보클로페라스틴펜디조산염
## Levocloperastine Fendizoate



$C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$ : 648.20

2-[(6-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]-benzoic acid compound with 1-[2-[(*S*)-(4-chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl] piperidine (1:1), [*220329-19-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 레보클로페라스틴펜디조산염 ($C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$ : 648.20) 95.0 ~ 101.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95), 메탄올 또는 피리딘에 녹기 어렵고 물과 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험 1)** 이 약 및 레보클로페라스틴펜디조산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 이 약 20 mg을 에탄올(95)에 녹여 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 202 ~ 206 nm, 250 ~ 254 nm 및 286 ~ 290 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 178 ~ 184 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -4.5 ~ -5.0° (환산한 무수물로서 0.1 g, 디메틸포름아미드, 10 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 염화물** 이 약 2.0 g에 물 50 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 덱스트로클로페라스틴펜디조산염** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 달아 클로로포름 10 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 덱스트로클로페라스틴펜디조산염과 레보클로페라스틴펜디조산염의 유지시간은 각각 6.5 분, 7.1분을 나타낸다. 각 피크면적 값을 구하여 덱스트로클로페라스틴펜디조산염의 비율을 계산할 때, 총 클로페라스틴펜디조산염에 대한 덱스트로클로페라스틴의 양은 4.0 % 이하이어야 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 226 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용광학분리용실리카겔 OD를 충전한다.

이동상 : 헥산 · 이소프로판올 혼합액(98 : 2)

유 량 : 0.8 mL/분

**4) β-히드록시에틸피페리딘** 이 약 0.5 g을 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 디메틸아민 2 방울을 넣은 다음 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 β-히드록시에틸피페리딘 10 mg을 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤 · 물 혼합액(98.5 : 1 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 증기를 쏘일 때 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점 보다 진하지 않다.

**5) 기타 개개 유연물질 Ⅰ** 이 약 200 mg을 정밀하게 달아 디메틸아민 2 방울을 넣고 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보클로페라스틴펜디조산염표준품 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸아민 2 방울을 넣고 메탄올을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산에틸·메탄올·30 % 암모니아수·물혼합액(30 : 10 : 10 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)를 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**6) 기타 개개 유연물질 Ⅱ** 이 약 200 mg을 정밀하게 달아 디메틸아민 2 방울을 넣고 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보클로페라스틴펜디조산염표준품 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸아민 2 방울을 넣고 메탄올을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔를 써서 만든 박층판에 점적하고 톨루엔 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 30 %암모니아수혼합액(75 : 15 : 10 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 증기를 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**수 분** 1 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 100 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 청자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 레보클로페라스틴펜디조산염의 함량은 이성질체의 순도를 보정하여 계산한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 64.82 mg $C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$

레보클로페라스틴펜디조산염
($C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$)의 양(%)
= 64.82 × 0.1 mol/L 과염소산 소비량 (mL) × $F$ / 검체취한 양 (g)

$F$ : 총 클로페라스틴펜디조산염의 양에 대한 레보클로페라스틴펜디조산염의 양 (%)

**저 장 법** 기밀용기.

## 레보티록신나트륨 정
## Levothyroxine Sodium Tablets

레보치록신나트륨 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 레보티록신나트륨 ($C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$ : 798.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「레보티록신나트륨수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 레보티록신나트륨 0.5 mg에 해당하는 양을 달아 물 · 에탄올 · 염산 · 수산화나트륨시액혼합액(6 : 5 : 2 : 2) 8 mL를 넣고 수욕에서 2 분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액에 아질산나트륨시액 0.1 mL를 넣고 암소에서 20 분간 방치한다. 이 액에 암모니아수(28) 1.5 mL를 넣을 때 액은 노란색을 띤 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 레보티록신나트륨 1 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 레보티록신나트륨표준품 10 mg을 달아 에탄올(95) 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *t*-부틸알코올 · *t*-아밀알코올 · 물 · 암모니아수(28) · 2-부타논혼합액(59 : 32 : 17 : 15 : 7)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.3 g을 *1*-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(97 : 3) 100 mL에 녹인 액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 3 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 자주색을 나타내고 그들의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 가용성 할로겐화물** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 레보티록신나트륨 2.5 mg에 해당하는 양을 달아 물 25 mL를 넣어 40 ℃에서 가온한 다음 5 분간 흔들어 섞고 묽은질산 3 방울을 넣어 여과한다. 여액에 질산은시액 3 방울을 넣고 섞을 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 물 25 mL 및 묽은질산 3 방울을 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.2 % 라우릴황산나트륨을 함유하는 0.01 mol/L 염산시액 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 레보티록신표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 약 0.1 mg을 함유하는 용액을 만든 다음 시험액으로 희석하여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 800 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 레보티록신의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 70 % (Q) 이상일 때 적합하다.

레보티록신나트륨 ($C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 50000$$

$C_S$ : 표준액 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 정 중 레보티록신나트륨 ($C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 메탄올 · 0.1 % 인산혼합액(60 : 40)
유 량 : 2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 800 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 800 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 레보티록신 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 마개가 달린 원심분리관에 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 정확하게 넣고 50 ℃에서 15 분간 가온한 다음 20 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액을 원심분리하고 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 레보티록신나트륨의 피크면적비를 구한다.

내부표준액 에티닐에스트라디올의 아세토니트릴·희석시킨 인산(1 → 10)혼합액(9 : 1)용액(3 → 40000)

**조작조건**

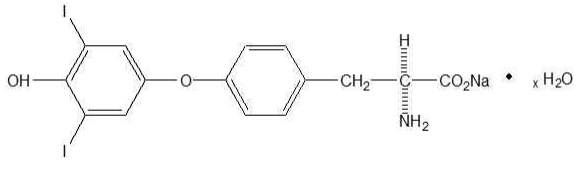
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 ~ 230 nm의 일정파장)
칼 럼: 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 10 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 메탄올·물·인산혼합액(6700 : 3300 : 5)
유 량 : 레보티록신나트륨의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.
칼럼의 선정 : 레보티록신나트륨의 0.01 mol/L 수산화나트륨시액용액(1 → 200000) 5 mL 에 내부표준액 1 mL를 넣는다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레보티록신나트륨, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 2.0 이상인 것을 쓴다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 레보티록신나트륨 ($C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$) 약 3 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 취한 양의 2 배량의 탄산칼륨을 넣어 잘 섞는다. 다만, 취한 양이 4 g 이하일 때는 탄산칼륨 8 g을 넣어 잘 섞는다. 다음 도가니를 시험대 위에서 가만히 두들겨 내용물이 밀착되도록 하고 그 상부에 다시 탄산칼륨 10 g을 넣고 다시 두들겨서 밀착시킨다. 이것을 675 ~ 700 ℃에서 25 분간 강열하고 식힌 다음 물 30 mL를 넣고 가만히 끓인 다음 플라스크에 여과한다. 잔류물에 물 30 mL를 넣어 끓이고 먼저의 플라스크에 여과하고 다음에 도가니 및 깔때기 위의 탄화물을 여액의 전체량이 300 mL가 될 때까지 열탕으로 씻어 넣는다. 이 액에 새로 만든 브롬시액 7 mL 및 희석시킨 인산(1 → 2)을 탄산칼륨 1 g에 대하여 3.5 mL의 비율로 천천히 넣은 다음 발생하는 기체에 의하여 적셔진 요오드화칼륨전분지가 파란색으로 변화되지 않을 때까지 끓이고 플라스크의 안쪽 벽을 물로 씻고 다시 5 분간 끓인다. 끓일 때는 때때로 물을 보충하여 액이 적어도 250 mL가 유지되도록 한다. 식힌 다음 페놀용액(1 → 20) 5 mL를 넣고 다시 플라스크의 안쪽 벽을 물로 씻어 넣고 5 분간 방치한 다음 여기에 희석시킨 인산(1 → 2) 2 mL 및 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣고 곧 유리되는 요오드를 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 0.33286 mg $C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레보티록신나트륨수화물
## Levothyroxine Sodium Hydrate




레보티록신나트륨 $C_{15}H_{10}I_4NNaO_4 \cdot \chi H_2O$
Sodium (2*S*)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate hydrate [*25416-65-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 레보티록신나트륨수화물 ($C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$ : 798.85) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색의 가루로 냄새는 없다.
이 약은 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.
이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 직화에서 가열할 때 보라색의 기체를 발생한다.

2) 이 약 0.5 mg에 물 · 에탄올 · 염산 · 수산화나트륨시액혼합액(6 : 5 : 2 : 2) 8 mL를 넣고 수욕에서 2 분간 가온한 다음 식히고 아질산나트륨시액 0.1 mL를 넣어 암소에서 20 분간 방치한다. 이 액에 암모니아수(28) 1.5 mL를 넣을 때 액은 노란색을 띤 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약 및 레보티록신나트륨수화물표준품의 각각의 묽은수산화나트륨시액용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 황산으로 적셔 회화하여 얻은 잔류물은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −5 ~ −6° [환산한 건조물로서 0.3 g, 에탄올(95) · 수산화나트륨시액혼합액(2 : 1), 10 mL, 100 mm.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.3 g에 에탄올(95) · 수산화나트륨시액혼합액(2 : 1) 10 mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색이며 맑다.

**2) 가용성할로겐화물** 이 약 10 mg에 물 10 mL 및 묽은질산 1 방울을 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 물을 넣어 10 mL로 하고 질산은시액 3 방울을 넣어 섞을 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.20 mL에 물 10 mL 및 묽은질산 1 방울을 넣고 이하 같은 방법으로 조작한다.

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(14 : 1) 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) · 암모니아수(28) 혼합액(14 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL 로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *t*−부틸알코올 · *t*−아밀알코올 · 물 · 암모니아수(28) · 2−부타논혼합액(59 : 32 : 17 : 15 : 7)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.3 g을 1−부탄올 · 아세트산(100)혼합액(97 : 3) 100 mL에 녹인 액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 3 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 자주색의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 7.0 ~ 11.0 % (0.5 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이하 「리오티로닌나트륨」의 정량법에 따라 시험한다.

0.02 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 0.6657 mg $C_{15}H_{10}I_4NNaO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레보플록사신 정
## Levofloxacin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 % ~ 105.0 %에 해당하는 레보플록사신($C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$ : 370.38)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 레보플록사신을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 레보플록사신 약 40 μg 을 함유하도록 용출시험법 제 1 액을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보플록사신 표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 용출시험법 제 1 액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 용출시험법 제 1 액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 레보플록사신($C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

레보플록사신($C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times V'/V \times A_T/A_S \times 1/C \times 90$$

$W_S$ : 레보플록사신 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 레보플록사신($C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 294 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산염완충액(pH 2.4) · 아세토니트릴혼합액(8 : 2) 1,000 mL에 1-펜탄설폰산나트륨 0.87 g을 녹인다.

유 량 : 1.0 mL/분

○ 0.02 mol/L 인산염완충액(pH 2.4) : 인산이수소나트륨이수화물 3.1 g을 물 1000 mL에 녹인 후, 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 2.4로 조정한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 레보플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보플록사신표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 레보플록사신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{레보플록사신}(C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{레보플록사신의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 294 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산염완충액(pH 2.4) · 아세토니트릴혼합액(8 : 2) 1000 mL에 1-펜탄설폰산나트륨 0.87 g을 녹인다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 레보플록사신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 레보플록사신 점안액
## Levofloxacin Ophthalmic Solution

이 약은 수성 점안액이다.

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 107.0 %에 해당하는 레보플록사신수화물 (C18H20FN3O4 · 1/2H2O : 370.38)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「레보플록사신수화물」을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 레보플록사신수화물 5 mg에 해당하는 양을 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 225 ~ 229 nm 및 292 ~ 296 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 레보플록사신수화물 5 mg에 해당하는 양을 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 레보플록사신표준품 10 mg을 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 10 mL에 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 340 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 황산구리(Ⅱ)오수화물 1.25 g, L-발린 1.76 g과 아세트산암모늄 7.71 g을 물에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한 액에 메탄올 250 mL를 넣는다.

유 량 : 레보플록사신의 유지시간이 약 22 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 오플록사신 10 mg을 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 20 mL에 녹인다. 이 액 1 mL에 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레보플록사신과 레보플록사신에 대한 상대유지시간이 약 1.2인 피크의 분리도는 3 이상이다.

**무균시험** 멤브레인필터법에 따라 시험할 때 적합하다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하다.

**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 레보플록사신수화물 (C18H20FN3O4 · 1/2H2O) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 이동상

을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레보플록사신표준품 (미리 수분을 측정하여 둔다.) 약 25 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 레보플록사신의 피크면적비 QT 및 QS를 구한다.

레보플록사신수화물 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$)의 양 (mg)

$$= W_S \times Q_T / Q_S \times 1 / 5 \times 1.025$$

WS : 무수물로 환산한 레보플록사신표준품의 양 (mg)
1.025 : 레보플록사신수화물 (C18H20FN3O4.1/2H2O)로부터 레보플록사신무수물 (C18H20FN3O4)로의 환산계수

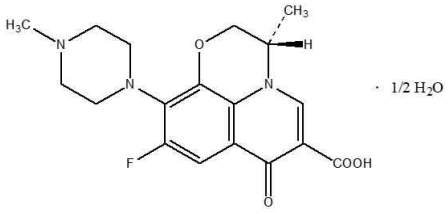
내부표준액 나파졸린염산염의 이동상용액 (3 → 500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 인산이수소칼륨 13.61 g과 암모늄아세테이트 0.77 g을 물 900 mL에 녹이고 1 mol/L 염산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 900 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣는다.
유 량 : 레보플록사신의 유지시간이 약 17 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레보플록사신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 레보플록사신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레보플록사신수화물
## Levofloxacin Hydrate



$C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$ : 370.38

(3S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hemihydrate. [*138199-71-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 레보플록사신($C_{18}H_{20}FN_3O_4$) 99.0 % ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 황백색 ~ 황백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.
이 약은 아세트산(100)에 녹고 물 또는 메탄올에 조금 녹으며 에탄올에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 빛에 의하여 변화된다.
융점 : 222 ~ 230 ℃(분해)

**확인시험** 1) 이 약 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 불화물의 정성반응 2)를 나타낸다.
2) 이 약 약 10 mg을 달아 가루로 하고 묽은염산 2 ~ 3 방울 및 물 5 mL를 넣어 녹이고 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.
3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3430 $cm^{-1}$, 3040 $cm^{-1}$, 2800 $cm^{-1}$, 1724 $cm^{-1}$, 1622 $cm^{-1}$, 1521 $cm^{-1}$, 1471 $cm^{-1}$, 1051 $cm^{-1}$ 및 803 $cm^{-1}$부근에서 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −92 ~ −100° (무수물로 환산한 것, 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm)

**pH** 이 약의 수용액(1 → 100)의 pH는 6.8 ~ 7.6이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색 ~ 노란색이며 맑다.
2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).
3) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).
4) **유연물질** 이 시험은 차광한 용기를 가지고 조작한다. 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)

10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 한 다음, 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 레보플록사신 피크에 대한 상대유지시간이 약 1.2 인 피크 면적은 표준액의 레보플록사신 피크면적 2/5 배 보다 크지 않고, 검액의 레보플록사신 및 레보플록사신에 대한 상대유지시간 약 1.2 인 피크 이외의 피크 면적은 표준액의 레보플록사신 피크면적의 1/5 보다 크지 않다. 또 검액의 레보플록사신 및 레보플록사신에 대한 상대유지시간 약 1.2 인 피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 레보플록사신 피크면적의 3/10 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 340 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm 스테인레스 강관에 액체크로마토그래프용 5 μm의 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : L-발린 1.76 g, 암모늄아세테이트 7.71 g 및 황산구리(II)오수화물 1.25 g을 물에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한 액에 메탄올 250 mL를 넣는다.

유 량 : 레보플록사신의 유지시간이 약 22 분이 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 용매피크 다음부터 레보플록사신 유지시간의 약 2배 범위

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻어지는 레보플록사신의 피크면적이 표준액의 레보플록사신 피크면적의 4 ~ 6 % 로 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 오플록사신 10 mg을 정밀하게 달아 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL가 되게 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레보플록사신과 레보플록사신에 대한 상대유지시간이 약 1.2 인 피크와의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레보플록사신 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**수 분** 2.1 ~ 2.7 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

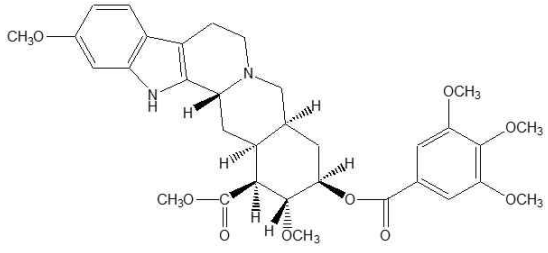
**강열잔분** 0.10 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산액 1 mL
= 18.069 mg $C_{18}H_{20}FN_3O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레세르핀
## Reserpine



$C_{33}H_{40}N_2O_9$ : 608.68

Methyl(1*R*,15*S*,17*R*,18*R*,19*S*,20*S*)-6,18-di-methoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydro-yohimban-19-carboxylate [*50-55-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레세르핀 ($C_{33}H_{40}N_2O_9$) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 바닐린·염산시액 1 mL를 넣어 가온할 때 액은 선명한 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 레세르핀표준품의 아세토니트릴용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 레세르핀표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −114 ~ −127° (건조한 다음 0.25 g, 클로로포름, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한

용기를 써서 한다. 이 약 50 mg을 아세토니트릴 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 레세르핀 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 레세르핀의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 268 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 3.0 0.05 mol/L 인산이수소칼륨용액 · 아세토니트릴혼합액(13 : 7)

유 량 : 레세르핀의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 레세르핀의 피크높이가 약 20 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg 및 파라옥시벤조산부틸 4 mg을 아세토니트릴 100 mL에 녹인다. 이 액 5 mL에 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 정량법의 조작조건에 따라 조작할 때 레세르핀, 파라옥시벤조산부틸의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레세르핀의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 레세르핀의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.2 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.2 g).

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 및 레세르핀표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL, 아세토니트릴 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 레세르핀의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{레세르핀 } (C_{33}H_{40}N_2O_9)\text{의 양 (mg)} = \text{레세르핀표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액(1 → 50000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 268 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충진한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 3.0 0.05 mol/L 인산이수소칼륨 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)

유 량 : 레세르핀의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

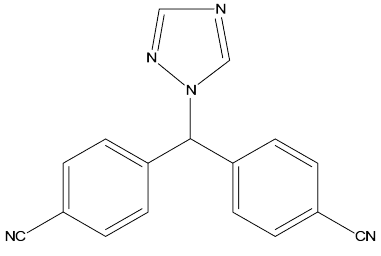
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레세르핀, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부물질의 피크면적에 대한 레세르핀의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레트로졸
## Letrozole




$C_{17}H_{11}N_5$ : 285.30

4-[(4-Cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl] benzonitrile [*112809-51-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 레트로졸 ($C_{17}H_{11}N_5$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 레트로졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 75 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 레트로졸표준품 10 mg을 정확하게 달아 아세토니트릴 30 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 물·아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 물·아세토니트릴혼합액 (7 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 주피크의 면적을 측정한다. 검액에서 얻은 레트로졸유연물질 I (4,4−(1*H*−1,3,4−트리아졸−1−일메틸렌)디벤조니트릴)는 0.3 % 이하이고 4,4′,4″메틸리덴트리벤조니트릴은 0.2 % 이하이며 이외 다른 유연물질은 0.1 %이하이며 전체 유연물질의 합은 0.3 % 이하이다 (4,4′,4″메탄트리일트리벤조니트릴의 상대유지시간은 약 2.4 이다).

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 주피크면적
$C_S$ : 표준액 중 레트로졸의 농도(mg/L)
$C_T$ : 검액 중 레트로졸의 농도(mg/mL)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 레트로졸유연물질 I 표준품 2 mg 및 레트로졸표준품 10 mg을 각각 달아 아세토니트릴 30 mL에 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 물·아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 15 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레트로졸유연물질 I 및 레트로졸의 상대유지시간은 약 0.67 및 1.0이고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레트로졸의 피크면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이다.

**수 분** 0.3 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 레트로졸표준품 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 아세토니트릴 30 mL에 녹이고 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이들 액 5.0 mL에 물·아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 레트로졸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{레트로졸 } (C_{17}H_{11}N_5)\text{의 양 (mg)} = \text{레트로졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 12.5 cm 인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A − 물

이동상 B - 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 30 |
| 0 ~ 25 | 70 → 30 | 30 → 70 |

유 량 : 1.0 mL/분

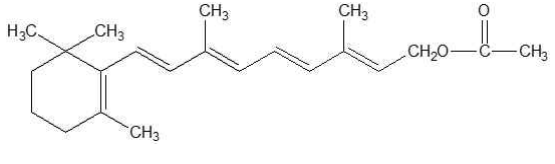
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레트로졸 피크의 대칭계수는 0.8 ~ 1.5이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 레트로졸의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 레티놀아세테이트
## Retinol Acetate



비타민A초산에스테르

초산레티놀 $C_{22}H_{32}O_2$ : 328.49

(2*E*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclo-hexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenylacetate [*127-47-9*]

이 약은 합성레티놀아세테이트 또는 합성레티놀아세테이트에 식물유를 넣은 것으로 1 g에 대하여 2500000 비타민A단위 이상을 함유한 것이다. 이 약에는 적당한 항산화제를 넣을 수 있다.

이 약은 정량할 때 표시단위의 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 황적색의 결정 또는 연고와 같은 물질로 패유성이 아닌 약간 특이한 냄새가 있다. 이 약을 분쇄한 것은 클로로포름 또는 에테르에 썩 잘 녹으며 석유에테르에 잘 녹고 에탄올(95) 또는 2-프로판올에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 이 약 및 레티놀아세테이트표준품 15000 단위에 해당하는 양을 달아 각각을 석유에테르 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 시클로헥산 · 에테르혼합액 (12 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것에 염화안티몬(III)시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 파란색반점과 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** **1) 산가** 2.0 이하. 다만 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 시험한다.

**2) 과산화물** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 250 mL의 마개가 달린 삼각플라스크에 아세트산(100) · 이소옥탄혼합액(3 : 2) 50 mL을 넣고 가만히 흔들어 섞어 녹인다. 이 액에 질소 약 600 mL를 가만히 통하여 플라스크 내의 공기를 치환한다. 다시 질소를 통하면서 포화요오드화칼륨시액 0.1 mL를 넣어 곧 마개를 하여 1 분간 연속하여 원을 그리 듯이 흔들어 섞는다. 물 30 mL를 넣고 마개를 한 다음 5 ~ 10 초간 강하게 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정 종말점은 액이 종말점의 가까운 시점에서 연한 노란색이 되었을 때 전분시액 0.5 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 다음 식에 따라 과산화물의 양을 구할 때 10 meq/kg 이하이다.

$$\text{과산화물의 양 (meq/kg)} = (V / W) \times 10$$

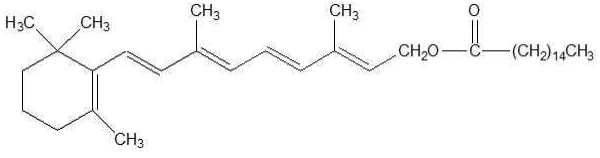
$V$ : 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

$W$ : 이 약의 채취량 (g)

**정 량 법** 비타민A 정량법의 제 1 법 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 거의 가득 채우거나 빈 공간의 공기를 질소로 치환하여 냉소에 보존한다.

## 레티놀팔미테이트
## Retinol Palmitate



비타민 A 팔미틴산에스텔

팔미틴산레티놀 $C_{36}H_{60}O_2$ : 524.86

(2*E*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-tri-methylcyclo-hexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl hexadecanoate [*79-81-2*]

이 약은 합성레티놀팔미테이트 또는 합성레티놀팔미테이트에 식물유를 넣은 것으로 1 g 당 1500000비타민 A 단위 이상을 함유한다.

이 약에는 적당한 항산화제를 넣을 수 있다.

이 약은 정량할 때 표시단위의 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 황적색의 고체유지상 또는 유상의 물질로 패유성이 아닌 약간 특이한 냄새가 있다. 이 약은 석유에테르에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 분해한다.

**확인시험** 이 약 및 레티놀팔미테이트표준품의 각각 15000 단위에 해당하는 양을 취하여 각각을 석유에테르 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 에테르혼합액 (12 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음, 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화안티몬(III)시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 파란색 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**순도시험** **1) 산가** 2.0 이하. 다만, 이 약 5.0 g을 정확하게 달아 시험한다.

**2) 과산화물** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개

달린 삼각플라스크 내에서 아세트산(100) · 이소옥탄혼합액(3 : 2) 50 mL를 넣어 가만히 흔들어 섞어 녹인다. 이 액에 질소 약 600 mL를 가만히 통기하여 플라스크 내의 공기를 치환한다. 다시 질소를 통기하면서 포화요오드화칼륨시액 0.1 mL를 넣어 곧 마개를 하여 1 분간 연속하여 원을 그리 듯이 흔들어 섞는다. 물 30 mL를 넣고 마개를 한 다음 5 ~ 10 초간 강하게 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액이 종말점의 가까운 시점에서 연한 노란색이 되었을 때 전분시액 0.5 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색할 때로 한다. 다음 식에 따라 과산화물의 양을 구할 때 10 meq/kg 이하이다.

과산화물의 양 (meq/kg) = ($V$ / $W$)×10 mol/L

$V$ : 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)
$W$ : 이 액의 취한 량 (g)

**정 량 법** 비타민 A 정량법 제 1 법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 거의 가득 채우거나 공기를 질소로 치환하여 냉소에 보존한다.

## 레티놀팔미테이트유
## Retinol Palmitate Oil

비타민A팔미틴산에스테르유

이 약은 정량할 때 1 g 중 레티놀팔미테이트($C_{36}H_{60}O_2$ : 524.87)(비타민A) 1,000,000 IU 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「레티놀팔미테이트」에 토코페롤 등 항산화제와 식물유를 넣어 만든다.

**성 상** 이 약은 녹황색 ~ 노란색 유액이다.

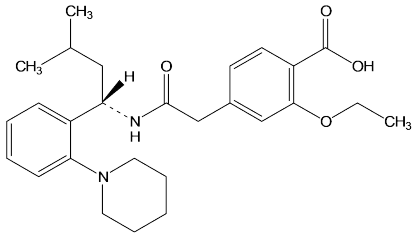
**확인시험** 이 약을 가지고 비타민시험법 중 「레티놀팔미테이트」 확인시험법에 따라 시험한다.

**산 가** 2.0 이하

**정 량 법** 이 약을 가지고 비타민시험법 중 「레티놀팔미테이트」 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 레파글리니드
## Repaglinide



$C_{27}H_{36}N_2O_4$ : 452.59

(*S*)−2−Ethoxy−4−[2−(3−methyl−1−[2−(piperidin−1−yl)phenyl]butylamino)−2−oxoethyl]benzoic acid [*135062-02-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 레파글리니드 ($C_{27}H_{36}N_2O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 고체이다.

이 약은 메탄올에 녹는다.

융점 : 132 ~ 136 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 레파글리나이드표준품의 메탄올용액(1 → 40000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 레파글리니드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 각 유연물질의 양을 구할 때, 검액에서 얻은 레파글리니드에 대한 상대유지시간이 1.2인 레파글리니드 유연물질 Ⅰ, 상대유지시간이 0.2인 레파글리니드 유연물질 Ⅱ 또는 상대유지시간이 0.9인 레파글리니드 유연물질 Ⅲ은 0.1 % 이하이고, 총 유연물질은 0.5 % 이하이다. 다만, 0.05 %보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times rf \times \frac{1}{10}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 레파글리니드 피크면적
*rf* : 레파글리니드 피크에 대한 각 유연물질 피크의 보정인자
레파글리니드 유연물질 Ⅰ : 3.36
레파글리니드 유연물질 Ⅱ : 0.68
레파글리니드 유연물질 Ⅲ : 0.93
기타유연물질 : 1.00

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 인산이수소칼륨 3 g을 물 1000 mL에 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.0으로 조정한다.
이동상 B : 메탄올

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 |
| 0 ~ 2 | 40 → 30 | 60 → 70 |
| 2 ~ 8 | 30 | 70 |
| 8 ~ 12 | 30 → 10 | 70 → 90 |
| 12 ~ 15 | 10 | 90 |

유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 3 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레파글리니드 피크의 S/N 비가 10 이상 임을 확인한다.
시스템의 성능 : 표준액 3 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 레파글리니드 피크의 대칭계수는 0.8 ~ 2.0 이다.
시스템의 재현성 : 표준액 3 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레파글리니드의 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**이성질체** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 10 mg을 정확하게 달아 메탄올로 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 레파글리니드 거울상이성질체{2-에톡시-4-[2-({(1R)-3-메틸-1-[2-(피페리딘-1-일)페닐]부틸}아미노)-2-옥소에틸]벤조산} 표준품 적당량을 메탄올에 녹여 2.0 μg/mL 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 레파글리니드 거울상이성질체의 양은 0.2 % 이하이다.

레파글리니드 거울상이성질체의 양(%) = $(C_S/C_T)$ x $(A_i/A_S)$ x 100

$C_S$ : 표준액 중 레파글리니드 거울상이성질체의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 레파글리니드의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 레파글리니드 거울상이성질체의 피크 면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 레파글리니드 거울상이성질체의 피크 면적

조작조건
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 실리카겔 (α1-acid glycoprotein)을 충전한다.
이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 인산이수소칼륨 1 g을 물 1000 mL에 녹이고 2 N 수산화나트륨시액 또는 인산을 넣어 pH를 4.7로 조정한다.
이동상 B : 아세토니트릴

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 4 | 80 → 60 | 20 → 40 |
| 4 ~ 6 | 60 | 40 |

유 량 : 1.0 mL/분
주입량 : 10 μL
시스템적합성
검출의 확인 : 레파글리니드 표준품 1.0 mg/mL과 레파글리니드 거울상이성질체 표준품 0.02 mg/mL의 메탄올용액을 시스템적합성 용액으로 하여 위의 조건으로 조작할 때 레파글리니드와 레파글리니드 거울상이성질체의 분리도는 1.5 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (30 mg, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 레파글리니드표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 레파글리니드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

레파글리니드 ($C_{27}H_{36}N_2O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{레파글리니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 인산염완충액혼합액(800 : 200)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

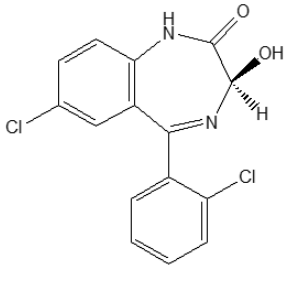
시스템의 성능 : 레파글리니드표준품 25 mg 및 레파글리니드유연물질 Ⅱ 표준품 2 mg을 메탄올에 녹여 50 mL로 하고 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 상대유지시간이 각각 약 1.0 및 0.4이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 레파글리니드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨용액(1 → 1000)에 인산을 넣어 pH를 2.5로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 로라제팜
## Lorazepam




및 거울상이성질체

$C_{15}H_{10}Cl_2N_2O_2$ : 321.16

(*RS*)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one [*846-49-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 로라제팜($C_{15}H_{10}Cl_2N_2O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95) 또는 아세톤에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg에 묽은염산 15 mL를 넣고 5 분간 끓여 식힌 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 로라제팜표준품의 에탄올(95)용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 로라제팜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (229 nm) : 1080 ~ 1126 (건조한 다음 1 mg, 에탄올(95), 200 mL)

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 에탄올(95) 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 1,4-디옥산 · 아세트산(100)혼합액 (91 : 51 : 4)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

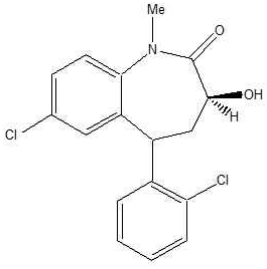
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세톤 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액 1 mL

= 32.116 mg $C_{15}H_{10}Cl_2N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 로르메타제팜
## Lormetazepam



및 거울상이성질체

$C_{16}H_{12}Cl_2N_2O_2$ : 335.19

7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1*H*-benzo[1,4]diazepin-2(3*H*)-one [*848-75-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 로르메타제팜 ($C_{16}H_{12}Cl_2N_2O_2$ : 335.19) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 및 에탄올에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 로르메타제팜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 유연물질 시험의 검액 (2) 및 표준액에서 얻은 두피크의 유지시간은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 0.250 g을 정확하게 달아 70 % 메탄올에 정확하게 녹여 100 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 이 액 1 mL를 정확하여 취하여 70 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 검액 (2) 25 mL를 정확하게 취하여 70 % 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 (3)으로 한다. 따로 로르메타제팜표준품 5 mg을 정확하게 달아 70 % 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 70 % 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 (1)에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 검액 (2)에서 얻은 주피크면적 (0.2 %) 보다 크지 않고, 검액 (3)에서 얻은 주피크면적 (0.1 %) 보다 큰 피크는 2 개 이하이다. 또 이들 피크의 합계면적은 검액 (2)에서 얻은 주피크면적의 2.5 배보다 크지 않다 (0.5 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼: 안지름 4.6 mm, 길이 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 메탄올혼합액(52 : 48)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 로르메타제팜표준품 5 mg을 달아 70 % 메탄올에 녹여 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 취하여 70 % 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 25 mL와 로라제팜표준품을 70 % 메탄올에 녹여 1 mL 중 5 μg로 한 액 25 mL를 취하여 섞는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 개의 주피크의 분리도는 4 이상이다.

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨 4.91 g 및 인산일수소나트륨 0.633 g을 달아 물에 녹여 1000 mL로 한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

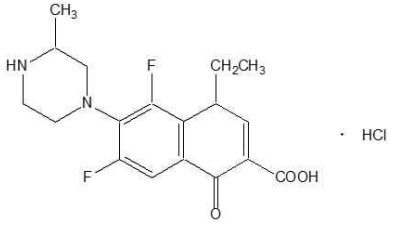
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 니트로에탄 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 33.52 mg $C_{16}H_{12}Cl_2N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 로메플록사신염산염
## Lomefloxacin Hydrochloride



$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot HCl$ : 387.81

1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), [*98079-52-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 로메플록사신염산염 ($C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 ~ 미황백색 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에틸렌글리콜에 녹기 어렵고 메탄올에는 매우 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약의 수산화나트륨시액용액(1 → 40)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 310 ℃ (분해, 건조 후)

**확인시험** 1) 이 약 20 mg에 물 2 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 염화제이철시액 1 방울을 넣었을 때 액은 거의 빨간색을 띤다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 500) 5 mL에 라이넥케염시액 1 mL를 넣었을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법을 이용하여 분해한 다음 잘 흔들어 섞어 연소가스를 흡수시킨 액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 10 mg을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL을 취하여 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 281 ~ 285 nm 및 325 ~ 329 nm에서 흡수극대를 나타내고, 파장 305 ~ 309 nm에서 흡수극소를 나타내며, 파장 330 ~ 340 nm에서 흡수견을 나타낸다.

5) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3060 $cm^{-1}$, 2700 $cm^{-1}$, 2460 $cm^{-1}$, 1725 $cm^{-1}$, 1615 $cm^{-1}$ 및 808 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

6) 이 약 1 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹이고 묽은질산을 넣어 산성으로 한 다음 여과한다. 여액은 염화물 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** 1)**중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2)**비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 단, 회화한 다음의 잔류물은 묽은염산 10 mL로 녹여 검액으로 한다 (2 ppm 이하).

3)**유연물질** 이 약 10 mg을 pH 2.5 인산염완충액 · 메탄올혼합액(3 : 2) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 인산염완충액 (pH 2.5) · 메탄올혼합액 (3 : 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 7 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 로메플록사신 이외의 피크의 합계 면적은 표준액의 로메플록사신 피크 면적의 1/10 보다 크지 않다.

○ pH 2.5 인산염완충액　인산이수소암모늄 3.451 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 다음 인산을 넣어 pH 2.5로 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 일정량에 인산염완충액 (pH 2.5) 을 넣어 1000 mL로 하고 1-펜탄설폰산나트륨 0.87 g을 넣어 흔들어 섞는다. 단, 메탄올의 양은 370 ~ 420 mL 범위에서 선택한다.

유　량 : 로메플록사신 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 이후부터 로메플록사신의 유지시간의 약 2 배 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약을 건조하여 50 mg을 0.01 mol/L 수산화나트륨시액에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL을 취하여 인산염완충액 (pH 2.5) · 메탄올혼합액(3 : 2)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 mL을 취하여 테오필린의 인산염완충액 (pH 2.5) · 메탄올혼합액(3 : 2)용액 (3 → 20000) 10 mL를 넣은 다음 인산염완충액 (pH 2.5) · 메탄올혼합액(3 : 2)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 7 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 테오필린, 로메플록사신의 순서로 유출하고 두 피크 사이의 분리도는 9 이상이다.

검출감도 : 표준액 7 μL에서 얻은 로메플록사신의 피크 높이가 약 5 ~ 15 mm가 되도록 조정한다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

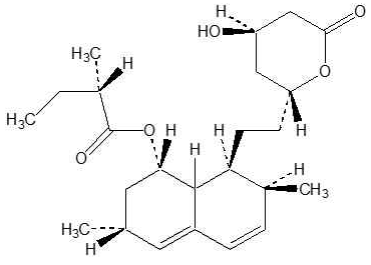
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 메탄올 · 에틸렌글리콜혼합액(1 : 1) 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣고 100 ℃의 유욕에서 90 분간 가열한다. 식힌 다음 메탄올 10 mL 및 아세토니트릴 50 mL를 넣어 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 38.781 mg $C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 로바스타틴
## Lovastatin



$C_{24}H_{36}O_5$ : 404.54

[(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8a*R*)−8−[2−[(2*R*,4*R*)−4−Hydroxy−6−oxooxan−2−yl]ethyl]−3,7−dimethyl−1,2,3,7,8,8a−hexahydronaphthalen−1−yl](2*S*)−2−methyl butanoate [*75330-75-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 로바스타틴 ($C_{24}H_{36}O_5$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 로바스타틴표준품 10 mg씩을 달아 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 로바스타틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +324 ~ +338° (건조한 다음 0.125 g, 아세토니트릴, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 로바스타틴유연물질 Ⅰ** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 로바스타틴표준품 약 10.0 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 로바스타틴 및 로바스타틴유연물질 Ⅰ(디히드로로바스타틴)의 피크면적을 측정하여 로바스타틴유연물질 Ⅰ의 양을 구한다 (1.0 % 이하).

로바스타틴유연물질 Ⅰ의 양 (%)

$$= 2.5 \times F \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$F$ : 로바스타틴유연물질 Ⅰ의 보정인자 (1.6)
$C$ : 표준액 중 로바스타틴표준품의 농도 (μg/mL)
$W$ : 검액 중 로바스타틴의 양 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 로바스타틴유연물질 Ⅰ의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 로바스타틴의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 약 40 ℃의 일정 온도

유 량 : 1.5 mL/분

이동상 : 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산혼합액(13 : 7)

시스템적합성

시스템의 성능 : 로바스타틴표준품 및 로바스타틴유연물질 Ⅰ 표준품을 10 mg씩을 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 로바스타틴 및 로바스타틴유연물질 Ⅰ의 상대유지시간은 각각 약 1.0 및 1.3이고 분리도는 6.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 로바스타틴 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**3) 기타 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 로바스타틴표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2 mL에 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 0.2 % 이하이며 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다. 다만, 유연물질의 양이 0.04 % 이하인 것은 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 2.5 \times F \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$F$ : 각 유연물질의 보정인자 (상대유지시간이 0.73인 유연물질은 1.4, 나머지는 1.0)
$C$ : 표준액 중 로바스타틴표준품의 농도 ($\mu$g/mL)
$W$ : 검액 중 로바스타틴의 양 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 로바스타틴의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 4 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
유 량 : 1.5 mL/분
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A – 0.001 mol/L 인산에 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 4.0으로 조정한다.
이동상 B – 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 60 | 40 |
| 2 ~ 5 | 60 → 45 | 40 → 55 |
| 5 ~ 8 | 45 | 55 |
| 8 ~ 16 | 45 → 10 | 55 → 90 |
| 16 ~ 25 | 10 | 90 |
| 25 ~ 27 | 10 → 60 | 90 → 40 |
| 27 ~ 35 | 60 | 40 |

시스템적합성
시스템의 성능 : 로바스타틴표준품 및 콤팍틴을 10.0 mg씩을 달아 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 로바스타틴 및 콤팍틴의 상대유지시간은 각각 약 1.0 및 0.85이고 분리도는 3.5 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 로바스타틴 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 6 시간).
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).
**정 량 법** 이 약 및 로바스타틴표준품 약 30 mg씩을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 주피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

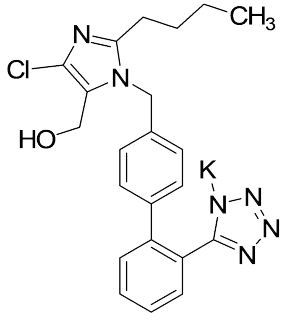
$$\text{로바스타틴 } (C_{24}H_{36}O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{로바스타틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
유 량 : 1.5 mL/분
이동상 : 아세토니트릴・0.1 % 인산혼합액(65 : 35)
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 3000 이상이고 대칭계수는 1.4 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기에 넣고 질소를 채워 냉소 보존한다.

## 로사르탄칼륨
## Losartan Potassium




$C_{22}H_{22}ClKN_6O$ : 461.00
Potassium [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol [*124750-99-8*]
이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 로사르탄칼륨 ($C_{22}H_{22}ClKN_6O$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.
**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 로사르탄칼륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 메탄올로 녹여 증발건고 한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

2) 이 약은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 30 mg을 메탄올 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 용매 피크 및 로사르탄 이외의 피크면적은 표준액 중 로사르탄 피크 면적의 1/10 보다 크지 않다. 또한 검액 중 로사르탄 이외의 피크의 합계면적은 표준액 중 로사르탄의 피크면적의 3/10 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 4.0 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음 과 같이 단계적 또는 농도기울기를 제어한다.

이동상 A : 희석시킨 인산(1 → 1000)

이동상 B : 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 25 | 75 → 10 | 25 → 90 |
| 25 ~ 35 | 10 | 90 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인: 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 로사르탄의 피크면적이 표준액 중 로사르탄의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 로사르탄 피크의 이론단수는 10000단 이상, 대칭계수는 1.3 이하이다.

시스템의 재현성: 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 로사르탄의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 검액을 주입한 다음 35 분간

**수 분** 0.5 % 이하 (0.25 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 로사르탄칼륨표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 로사르탄 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{로사르탄칼륨}(C_{22}H_{22}ClKN_6O)\text{의 양(mg)} = \text{무수물로 환산한 로사르탄칼륨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4.0 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 희석시킨 인산(1 → 1000)·아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 로사르탄의 유지시간이 약 6 분 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 로사르탄 피크의 이론단수는 5500단 이상이고 대칭계수는 1.4 이하이다.

시스템의 재현성: 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 로사르탄의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 로사르탄칼륨 정
## Losartan Potassium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 로사르탄칼륨($C_{22}H_{22}ClKN_6O$ : 461.01)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 로사르탄칼륨을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 피크유지시간을 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음여액 10 mL은 버리고 다음여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 로사르탄칼륨 25 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 로사르탄칼륨표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 256 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약은 45 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

로사르탄칼륨($C_{22}H_{22}ClKN_6O$)의 표시량에 대한 용출량 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 45$$

$W_S$ : 로사르탄칼륨표준품의 양 (mg)

$C$ : 1정 중 로사르탄칼륨($C_{22}H_{22}ClKN_6O$)의 표시량 (mg)

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약 10 정에 해당하는 양을 정밀하게 달아 2000 mL 용량플라스크에 넣고 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 완전히 분산될 때까지 흔들어 섞고 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 표선까지 채운 다음 여과한다. 여액 25.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 로사르탄칼륨표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)를 넣어 100 mL로 하고 이 액 25.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 200 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중 유연물질 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 개개 유연물질의 함량은 0.2 %이하이고 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ㎛의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 처음부터 35 분까지는 B액을 0 % → 100 %로 흘려보내고 그 다음 5 분간 B액 0 %로 흘려보낸 다음 주입 전까지 최소 10 분간 B액 0 %로 유지시킨다.

A액: 아세토니트릴 · 물 · 인산혼합액(50 : 950 : 1)

B액: 아세토니트릴 · 물 · 인산혼합액(900 : 100 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

면적측정범위 : 용매피크 다음부터 로사르탄칼륨의 유지시간의 약 3 배의 범위

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 로사르탄칼륨 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 500 mL 용량 플라스크에 넣고 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 녹이고 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)를 넣어 500 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 로사르탄칼륨표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 녹이고 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 로사르탄칼륨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

로사르탄칼륨 ($C_{22}H_{22}ClKN_6O$)의 양(mg)

$$= \text{로사르탄칼륨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 ㎛의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 2.5)혼합액(40 : 60)

유 량 : 1.0 mL/분

○ 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) : 약전 인산염완충액, pH 8.0을 5 배 희석하고 0.2 mol/L 수산화나트륨을 넣어 pH를 8.0으로 조정한다.

○ 0.01 mol/L 인산염완충액 (pH 2.5) : 인산이수소나트륨이수화물 1.65 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 2.5로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 로얄젤리 · 히드로코르티손 크림

## Royal Jelly and Hydrocortisone Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 로얄젤리 중 10-히드록시-2-데세노인산 ($C_{10}H_{18}O_3$ : 186.25)을 함유하며, 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드로코르티손 ($C_{21}H_{30}O_5$ : 362.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 로얄젤리 및 히드로코르티손을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 로얄젤리** 가) 이 약을 가지고 로얄젤리 50 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 50 mL를 넣어 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압하에서 증발 농축하여 약 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「로얄젤리」 약 50 mg을 달아 아세톤 50 mL를 넣어 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압하에서 증발 농축하여 약 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-프로판올 · 강암모니아수혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼이거나 요오드증기를 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 *Rf* 값이 같다.

나) 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 표준품과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

**2) 히드로코르티손** 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

**정 량 법 1) 로얄젤리중 10-히드록시-2-데세노인산** 이 약의 10-히드록시-2-데세노인산으로서 약 5 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 20 분간 초음파 처리하고, 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL 로 한다. 이 액을 원심분리 하여 위의 맑은 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 10-히드록시-2-데세노인산표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

10-히드록시-2-데세노인산($C_{10}H_{18}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{10-히드록시-2-데세노인산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

이동상 : 2.5 mmol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.0)·메탄올혼합액 (1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 10-히드록시-2-데세노인산 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 2.5 mmol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.0) 인산이수소칼륨 0.170 g을 물 980 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**2) 히드로코르티손** 이 약의 히드로코르티손 ($C_{21}H_{30}O_5$) 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 80 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 약 10 분간 초음파 처리하고 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 히드로코르티손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드로코르티손 ($C_{21}H_{30}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{히드로코르티손표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

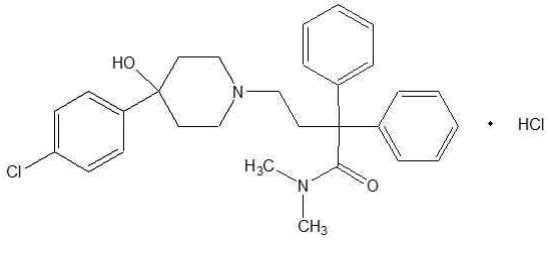
칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(70 : 30)

유 량 : 0.9 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 로페라미드염산염
## Loperamide Hydrochloride



염산로페라미드 $C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$ : 513.50

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-*N,N*-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride [*34552-83-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 로페라미드 염산염 ($C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 메탄올, 2-프로판올, 클로로포름에 잘 녹고 물 또는 묽은산에는 녹기 어렵다.

융점 : 약 225 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 로페라미드염산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 2-프로판올 약 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산 10 mL를 넣은 다음 2-프로판올을 넣어 표선까지 채우고 흔들어 섞는다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 로페라미드염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **염화물함량** 이 약 약 13 mg을 정밀하게 달아 산소플라스크연소법에 따라 분해한다. 다만 흡수액으로는 0.02 mol/L 수산화나트륨액 10 mL에 30 % 과산화수소 2 방울을 넣은 혼합액을 쓴다. 연소시킨 다음 기벽 등은 2-프로판올 50 mL로 씻고 0.1 mol/L 질산 4 mL를 넣고 0.01 mol/L 질산제이수은액으로 적정한다 (지시약 : 디페닐카르바존시액). 염화물의 함량은 13.52 ~ 14.20 %이다.

0.01 mol/L 질산제이수은액 1 mL = 0.3545 mg Cl

**2) 유연물질** 이 약 및 로페라민염산염표준품을 클로로포름에 녹여 매 mL 당 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 메탄올 · 포름산혼합액(85 : 10 : 5)을 전개용매로 하여 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것에 요오드증기를 쪼여 나타난 검액의 주반점은 표준액의 주반점과 $R_f$ 값, 색, 색의 강도는 같으며 주반점 이외의 다른 반점은 나타나지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 감압, 4 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL를 넣어 녹이고 0.01 mol/L 염산시액 5.0 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 제 1당량점과 제 2 당량점 사이의 소비량을 읽는다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 51.35 mg $C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 로페라미드염산염 캡슐
## Loperamide Hydrochloride Capsules

염산로페라미드 캡슐

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 로페라미드염산염 ($C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$ : 513.51)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「로페라미드염산염」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 로페라미드염산염 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 로페라미드염산염표준품을 메탄올에 녹여 1 mL당 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μL 및 표준액 1 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 포름산혼합액(85 : 10 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 40 ~ 60 ℃에서 말린다. 이것을 요오드 증기에 쪼일 때 검액 및 표준액에서 나타나는 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로, 1 mol/L 아세트산 200 mL에 물 600 mL를 넣어 섞고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 4.70 ± 0.05로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 pH 4.7 아세트산염완충액 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후 용출액을 취하여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 80 ℃에서 4 시간 감압건조한 로페라미드염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로

한다. 검액 및 표준액 50 μL를 가지고 정량법에 따라 시험한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성 시험을 할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 로페라미드염산염 ($C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 약 15 분간 초음파 처리하여 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 4.0 mL를 넣고 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 로페라미드염산염표준품을 80 ℃에서 4 시간 감압건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 4.0 mL를 넣고 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 로페라미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

로페라미드염산염 ($C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{로페라미드염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필 15 mg을 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 녹여 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 무수인산수소이나트륨 약 1.8 g을 물 300 mL에 녹이고 메탄올 700 mL를 넣고 인산용액(1 → 100)을 넣어 pH를 7.0으로 조정한다.

유 량 : 로페라미드의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 로페라미드의 순서로 유출하고 분리도가 3.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 록소프로펜나트륨 정
## Loxoprofen Sodium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 록소프로펜나트륨 ($C_{15}H_{17}NaO_3$ : 268.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 록소프로펜나트륨수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 피크유지시간을 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 록소프로펜나트륨 약 60 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록소프로펜나트륨표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 200 mL로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 록소프로펜나트륨($C_{15}H_{17}NaO_3$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

록소프로펜나트륨 ($C_{15}H_{17}NaO_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 450$$

$W_S$ : 록소프로펜나트륨표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 록소프로펜나트륨($C_{15}H_{17}NaO_3$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) · 아세토니트릴혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 록소프로펜나트륨 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 60 % 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록소프로펜표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 60 % 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하

여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 록소프로펜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

록소프로펜나트륨 ($C_{15}H_{17}NaO_3$)의 양(mg)

$$= \text{록소프로펜표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1.089$$

1.089 : 록소프로펜나트륨의 분자량/록소프로펜의 분자량

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

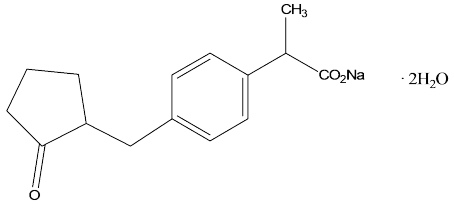
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) · 아세토니트릴혼합액(13 : 7)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 록소프로펜나트륨수화물
## Loxoprofen Sodium Hydrate




$C_{15}H_{17}NaO_3 \cdot 2H_2O$ : 304.31

Sodium (*RS*)-2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl] propanoate dihydrate [*80382-23-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 록소프로펜나트륨 ($C_{15}H_{17}NaO_3$ : 268.28) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 록소프로펜나트륨수화물표준품 용액(1 → 55000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 록소프로펜나트륨수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑고 그 색은 희석시킨 색의 비교액 A(1 → 2)보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 1.0 g을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1,2-디클로로에탄·아세트산(100)혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 11.0 ~ 13.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(3 → 5) mL에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 희석시킨 메탄올(3 → 5)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록소프로펜표준품을 데시케이터 (감압, 60 ℃)에서 3 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(3 → 5)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이하 검액과 같게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 록소프로펜의 피크면적 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

록소프로펜나트륨 ($C_{15}H_{17}NaO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{록소프로펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.0892$$

내부표준액 벤조산에틸의 희석시킨 메탄올 (3 → 5) 용액 (1 → 50000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 222 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올・물・아세트산(100)・트리에틸아민혼합액(600 : 400 : 1 : 1)

유 량 : 록소프로펜의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

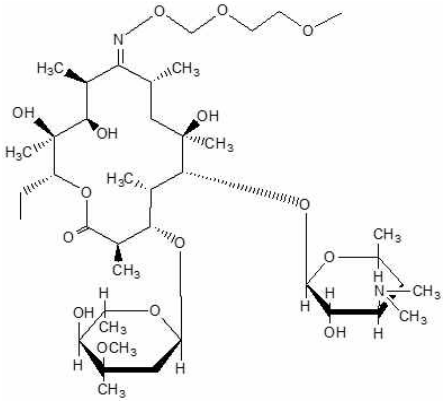
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 록소프로펜 및 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 록소프로펜의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 록시트로마이신
## Roxithromycin



$C_{41}H_{76}N_2O_{15}$ : 837.05

(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*Z*,11*S*,12*R*,13*S*,14*R*)-6-[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2*R*,4*R*,5*S*,6*S*)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one

[*80214-83-1*]

이 약은 에리트로마이신의 유도체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대해서 록시트로마이신 ($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$) 970 ~ 1020 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 아세토니트릴에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 록시트로마이신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −93 ~ −96° (환산한 무수물로서 0.5 g, 아세톤, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 에리트로마이신 및 에리트로마이신옥심** 이 약 약 0.2 g (역가)을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 40 mg (역가)을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 에리트로마이신표준액으로 하며, 에리트로마이신옥심표준품 40 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 에리트로마이신옥심표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 에리트로마이신표준액 및 에리트로마이신옥심표준액 각각 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 후 톨루엔・클로로포름・디에틸아민혼합액(50 : 40 : 7)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 꺼내어 100 ~ 105 ℃에서 5 분간 건조시킨 다음 인몰리브덴산 n수화물 2.5 g을 달아 황산 2.5 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 발색제를 고르게 뿌리고 100 ~ 105 ℃에서 가온할 때 나타나는 검액의 반점은 에리트로마이신표준액 ($R_f$ 값 약 0.35) 및 에리트로마이신옥심표준액 ($R_f$ 값 약 0.28)에서 나타나는 반점보다 크거나 진하지 않다 (각각 2.0 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 40 mg을 정밀하게 달아 이동상 A에 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상 A에 녹이고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 록시트로마이신에 대한 상대유지시간이 약 1.05 피크의 면적은 표준액의 록시트로마이신 피크면적의 2 배보다 크지 않다. 또한 록시트로마이신 및 록시트로마이신에 대한 상대유지시간이 1.05 피크 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 록시트로마이신 피크면적보다 크지 않고 검액의 록시트로마이신 이외의 피크면적의 합은 표준액의 록시트로마이신 피크

면적의 6 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 205 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 변화시켜 농도기울기를 제어한다.

이동상 A – 인산이수소암모늄용액(17 → 100) 200 mL에 물 510 mL을 넣어 2 mol/L 수산화나 트륨시액으로 pH를 5.3으로 조정한다. 이 액에 아 세토니트릴 315 mL를 넣는다.

이동상 B – 아세토니트릴 · 물 혼합액(7 : 3)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 38 | 100 | 0 |
| 38 ~ 39 | 100 → 90 | 0 → 10 |
| 39 ~ 80 | 90 | 10 |

유 량 : 록시트로마이신의 유지시간이 약 21 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL을 정확하게 취하여 이 동상 A를 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 록시트로마이신 피크면적이 표준액의 록시트로마이신 피크면적의 15 ~ 25 %가 되는 것 을 확인한다.

시스템의 성능 : 록시트로마이신표준품 및 *N*-데메 틸록시트로마이신 5 mg을 달아 이동상 A에 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N*-데메틸록시트로마이신, 록시트로마이신의 순서로 유출하고 그 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 록시트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 록시트로마이신표준품 약 20 mg(역가)씩을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 각각 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 록시트로마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

록시트로마이신 ($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$)의 역가 (μg)

$$= \text{록시트로마이신표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄 2.876 g을 물 800 mL에 녹여 10 % 테트라부틸암모늄히드록시드용액 30 mL를 넣고 인산으로 pH를 6.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 999 mL에 메탄올 1701 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 록시트로마이신의 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 록시트로마이신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 록시트로마이신 과립
## Roxithromycin Granules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 록시트로마이신 ($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$ : 837.05)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「록시트로마이신」을 가지고 과립제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약의 표시역가에 따라 0.1 g (역가)을 달아 메탄올을 넣어 흔들어 녹여 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 0.1 g (역가)을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 톨루엔 · 아세트산에틸 · 디에틸아민 혼합액(50 : 20 : 7)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 꺼내어 100 ~ 105 ℃에서 5 분간 건조하고 인몰리브덴산 2.5 g을 달아 황산 2.5 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 발색제를 고르게 뿌리고 100 ~ 105 ℃에서 가온할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색 및 *Rf* 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 이하 검액과 동일한 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 록시트로마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

록시트로마이신 ($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$)의 양 [mg (역가)]
= 록시트로마이신표준품의 양 [mg (역가)] × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄 2.876 g을 물 800 mL에 녹여 10 % 테트라부틸암모늄히드록시드용액 30 mL를 넣고 인산으로 pH를 6.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 999 mL에 메탄올 1701 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 록시트로마이신 피크의 대칭 계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 록시트로마이신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 록시트로마이신 정
## Roxithromycin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 록시트마이신($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$ : 837.05)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 록시트로마이신을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 달아 메탄올을 넣어 흔들어 녹여 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 0.1 g (역가)을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 톨루엔·아세트산에틸·디에틸아민 혼합액(50 : 20 : 7)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 꺼내어 100 ~ 105 ℃에서 5 분간 건조하고 인몰리브덴산 2.5 g을 달아 황산 2.5 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 발색제를 고르게 뿌리고 100 ~ 105 ℃에서 가온할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색 및 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 붕해시험법 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액을 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 약 16.7 mg을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL에 녹인 다음, 시험액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 록시트로마이신($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

록시트로마이신($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 록시트로마이신표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 록시트로마이신($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 인산이수소암모늄·아세토니트릴·물 혼합액(2 : 2 : 1)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 록시트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.1 mol/L 인산이수소암모늄 : 인산이수소암모늄 11.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 「록시트로마이신 과립」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 취하여 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 표시역가에 따라 약 0.1 g(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 약 0.1 g(역가)을 정밀하게 달아 이하 검액과 동일한 조작을 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 록시트로마이신 현탁액
## Roxithromycin Suspension

이 약은 내복용 현탁액제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 록시트로마이신($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$ : 837.05)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 록시트로마이신을 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시역가에 따라 0.1 g (역가)을 취하여 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 0.1 g (역가)을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 톨루엔·아세트산에틸·디에틸아민 혼합액(50 : 20 : 7)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 꺼내어 100 ~ 105 ℃에서 5 분간 건조하고 인몰리브덴산 2.5 g을 달아 황산 2.5 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 발색제를 고르게 뿌리고 100 ~ 105 ℃에서 가온할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색 및 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 7.0 ~ 9.0

**정 량 법** 「록시트로마이신 과립」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg(역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 록시트로마이신표준품 약 50 mg(역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 루스코게닌류물질
## Ruscogenin and Neoruscogenin

이 약은 호랑가시나무 *Ruscus auteotus*의 근경에서 추출한 스테롤물질로서 60.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 과립상 가루이며 약간 특이한 냄새가 난다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 루스코게닌류표준품 약 10 mg을 달아 검액과 동일하게 조작한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·아세톤 혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 10 % 인몰리브덴산에탄올용액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값과 색상은 같다.

2) 이 약을 105 ℃에서 4 시간 건조한 다음 3 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 866 $cm^{-1}$, 900 $cm^{-1}$, 922 $cm^{-1}$, 982 $cm^{-1}$에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 4.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

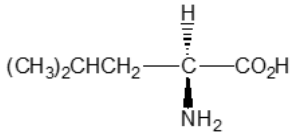
**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 100 mL의 용량플라스크에 넣고 80 % 에탄올을 넣어 녹인 다음 80 % 에탄올로 채워 100.0 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣어 80 % 에탄올로 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 루스코게닌류표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 80 % 에탄올을 넣어 녹인 다음 80 % 에탄올로 채워 취하여 100.0 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣어 80 % 에탄올로 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1.0 mL씩을 취하여 시험관에 각각 넣고 70 ℃ 수욕에서 가열 증발건고시킨 다음 p-메틸아미노벤즈알데히드·황산용액 0.5 mL를 넣고 다시 70 ℃ 수욕에서 30 분간 가열한 다음 실온으로

식혀 아세트산(100)용액 (12 → 100) 10 mL를 넣어 20 분간 잘 흔들어서 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 521 ± 3 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{루스코게닌류물질의 양 (mg)} = \text{루스코게닌류표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기, 냉암소.

## L-류신
## L - Leucine



L-로이신 $C_6H_{13}NO_2$ : 131.17

(2*S*)-2-Amino-4-methylpentanoic acid [*61-90-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-류신 ($C_6H_{13}NO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없든가 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 조금 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 L-류신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +14.5 ~ +16.0° (건조한 다음 1 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 물 40 mL 및 묽은질산 6 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 물 40 mL 및 묽은염산 1 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.333 g에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철 표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**8) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 물을 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 「L-이소류신」의 순도시험 8)에 따라 시험한다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

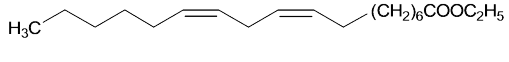
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.13 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.117 mg $C_6H_{13}NO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 리놀레산에틸
## Ethyl Linoleate



$C_{20}H_{36}O_2$ : 308.50

Ethyl (9*Z*,12*Z*)-9,12-octadecadienoic acid ester, [*544-35-4*]

이 약은 정량할 때 리놀레산에틸 ($C_{20}H_{36}O_2$ : 308.50) 88.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 연한 노란색 맑은 액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올, 에테르, 클로로포름 또는 석유에테르에 녹는다.

**확인시험** 이 약 약 4 g에 수산화칼륨 · 에탄올시액 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분간 가열하고

식힌 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 한다. 분액깔대기에 옮기고 분리된 유층을 취하여 물 2 mL씩으로 세척한 다음 리그로인 10 mL를 넣어 섞는다. 이 액에 무수황산나트륨 3 g을 넣고 10 분간 방치한 다음 여과하여 여액을 10 ~ 15 ℃에 보존하면서 잘 흔들고 브롬 1 mL를 넣어 30 분간 때때로 흔들면서 방치한다. 이때 생성한 침전을 취하여 식힌 리그로인 3 mL씩으로 3 회 씻어 재결정하여 데시케이터에서 건조한 것의 융점을 측정할 때 113 ~ 117 ℃이다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 0.875 ~ 0.885

**굴 절 율** $[\alpha]_D^{20}$ : 1.455 ~ 1.465

**검 화 가** 180 ~ 185

**산 가** 15 이하

**요오드가** 150 ~ 163 (다만, 이 약 0.15 g을 가지고 시험한다)

**순도시험 1) 염화물** 이 약 1.0 g에 에탄올을 넣어 50 mL로 하여 질산은에탄올용액 (1 → 50) 1 mL를 넣을 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다. 비교액 : 0.01 mol/L 염산 0.40 mL에 에탄올을 넣어 50 mL로 하고 질산은에탄올용액 (1 → 50) 1 mL를 넣는다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g에 에탄올을 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 에탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 따라 시험한다. 비교액은 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 에탄올을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 가지고 희석시킨 염산 (1 → 2) 10 mL 및 에테르 20 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞고 방치하여 시험을 한다 (2 ppm 이하).

**4) 과산화물** 250 mL의 마개달린플라스크에 클로로포름 10.0 mL를 취하여 건조 이산화탄소로 플라스크 내의 공기를 치환하고 이 약 1 g을 유리컵에 정밀하게 달아 유리컵을 플라스크에 넣고 천천히 흔들어 섞어 녹인다. 여기에 아세트산(100) 15.0 mL 및 포화요오드화칼륨용액 1.0 mL를 각각 넣어 마개를 하여 1 분간 잘 흔들면서 섞고 암소에 5 분간 방치한다. 물 75 mL를 넣어 마개를 하여 세게 섞고 암소에 5 분간 방치한다. 다음 물 75 mL를 넣고 마개를 하고 세게 흔들어 섞은 다음 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{과산화물가} = \frac{(A-B)}{\text{검체의양(g)}} \times 10$$

A : 검체를 사용했을 때의 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

B : 공시험에 사용한 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

과산화물가는 20 이하이다.

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

이 약 1 g을 정밀하게 미리 질량을 단 도가니에 넣고 그 질량을 정밀하게 단다. 약한 불꽃으로 가열하여 끓인 다음 가열을 멈추고 직접 점화시켜 연소시키고 식힌 다음 잔류물을 황산 1 ~ 2 방울로 적셔 항량이 될 때까지 조심하여 강열하고 잔류물의 질량을 단다.

**정 량 법** 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 유리컵 (Wg)에 넣고 수산화칼륨 · 글리세린액을 100 ℃로 가온하여 그 10 mL씩 취하여 3 개의 마개달린 시험관에 (A, B 및 C) 각각 취하고 마개달린 시험관 C에는 온도계를 넣는다. 이 3 개의 마개달린 시험관을 180 ± 3 ℃의 유욕에 넣고 마개달린 시험관 C의 온도가 180 ℃를 가리킬 때까지 가온하고 마개달린 시험관 A 및 B에 질소가스를 불어 넣는다. 마개달린 시험관을 유욕에서 꺼내고 마개달린 시험관 A에는 검체를 넣은 유리컵을, 마개달린 시험관 B에는 빈 유리컵을 넣고 3 개의 마개달린 시험관을 2 분간 세게 흔들고 3 개의 마개달린 시험관을 유욕에 넣어 마개달린 시험관의 온도가 175 ℃가 된 다음 정확하게 45 분간 가온하고 이 동안 적어도 30 분간은 180 ℃로 유지하도록 주의한다. 마개달린 시험관 A, B를 유욕에서 꺼내 60 ℃로 식힌 다음 각각 더운 메탄올을 써서 100 mL 용량플라스크에 씻어 넣고 식힌 다음 메탄올을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 각각 취하여 메탄올을 넣어 100.0 mL로 하고 A액 및 B액으로 한다. A액에 대하여 B액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 268 nm에서의 흡광도 $A_{268}$을 측정한다. 또 A액 및 B액을 각각 10.0 mL씩 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 A′ 액 및 B′ 액으로 한다. A′ 액에 대하여 B′ 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 233 nm에서의 흡광도 $A_{233}$을 측정하여 다음의 계산을 한다.

$$\text{리놀레산 } (C_{18}O_{32}O_2)\text{의 양 (\%)} = \frac{A}{93.7} \times 100$$

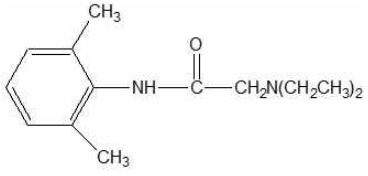
$$A = A_{233} \times \frac{10}{W} - 1206 \times A_{268} \times \frac{1}{W}$$

$$\text{리놀레산에틸 } (C_{20}H_{36}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{리놀레산의 양 (mg)} \times 1.100$$

○ 수산화칼륨 · 글리세린 시액 : 수산화칼륨 17.5 g에 글리세린을 넣어 가온하여 녹여 100 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리도카인
## Lidocaine



$C_{14}H_{22}N_2O$ : 234.34

2-(Diethylamino)-*N*-(2,6-dimethylphenyl) acetamide [*137-58-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 리도카인 ($C_{14}H_{22}N_2O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 아세트산(100) 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 리도카인표준품 40 mg을 달아 1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 리도카인표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 66 ~ 69 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 묽은염산 2 mL에 녹이고 물을 넣어 10 mL로 할 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.6 g에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.70 mL를 넣는다 (0.041 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g에 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 1.0 mL에 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 50 mL 로 한다 (0.096 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 에탄올에 불을 붙여 태운다. 식힌 다음 황산 1 mL를 넣고 이하 제 4법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 2-부타논 · 물 · 포름산혼합액(5 : 3 : 1: 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 다시 80 ℃에서 30 분간 건조한다. 식힌 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**6) 2,6-디메틸아닐린** 이 약 약 50.0 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2,6-디메틸아닐린 약 50.0 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100.0 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한다. 다시 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 리도카인에 대한 상대유지시간 약 0.40 인 2,6-디메틸아닐린의 양은 100 ppm 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴비정질유기실리카폴리머를 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산염완충액(pH 8.0) · 아세토니트릴혼합액 (70 : 30)

유 량 : 1.0 mL/분

측정범위 : 용매피크 다음부터 리도카인의 유지시간의 약 3.5 배 범위

○ 인산염완충액(pH 8.0) 인산이수소칼륨 4.85 g을 물 1000 mL에 녹이고 수산화나트륨용액으로 pH를 8.0 으로 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 1 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐서 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 23.434 mg $C_{14}H_{22}N_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 리도카인 주사액
## Lidocaine Injection

이 약은 수성의 주사제로서 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 리도카인염산염 ($C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl$ : 270.80)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「리도카인」을 가지고 해당하는 양의 염산을 넣어 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약은 정맥주사제로 만들 때는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH : 5.0 ~ 7.0

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 리도카인염산염 20 mg에 해당하는 양을 취하여 수산화나트륨시액 1 mL를 넣은 다음 헥산 20 mL로 추출한다. 헥산추출액 10 mL를 취하여 1 mol/L 염산시액 20 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 물층을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 리도카인염산염 1 mg 당 1.1 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 리도카인염산염 ($C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고, 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리도카인표준품을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 24 시간 건조하여 약 85 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액 0.5 mL 및 적당한 양의 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 리도카인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{리도카인염산염 } (C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{리도카인표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.1556$$

내부표준액 벤조페논의 메탄올용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2.88 g을 pH 3.0 0.02 mol/L 인산염완충액·아세토니트릴혼합액(11 : 9) 1000 mL에 녹인다.

유 량 : 리도카인의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

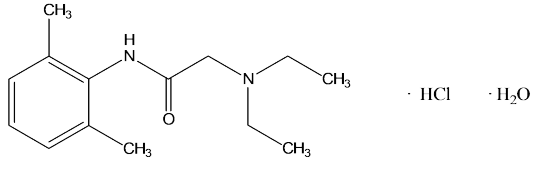
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리도카인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부물질의 피크면적에 대한 리도카인의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 리도카인염산염수화물
## Lidocaine Hydrochloride Hydrate



염산리도카인 $C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl \cdot H_2O$ : 288.81

2-(Diethylamino)-*N*-(2,6-dimethylphenyl) acetamide hydrate hydrochloride [*6108-05-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 리도카인염산염 ($C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl$: 270.80) 97.5 ~ 102.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.3 g을 분액깔때기에 넣고 물 5 ~ 10 mL를 넣어 녹인 다음 6 mol/L 수산화암모늄시액 4 mL를 넣고 클로로포름 15 mL씩으로 4회 추출한다. 추출액을 합하여 증발농축하고 잔류물을 감압 실리카겔데시케이터에서 24 시간 말린다. 얻어진 결정성 침전 및 리도카인표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨

정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) 이 약의 수용액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 74 ~ 79 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 0.1 g에 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 물 10 mL에 0.020 mol/L 황산 0.10 mL를 넣어 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 3 mol/L 염산 1 mL 및 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 검액은 비교액보다 혼탁하지 않다 (0.1 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm).

**수 분** 5.0 ~ 7.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하.

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리도카인표준품 약 85 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 0.5 mL에 필요하면 가온하여 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{리도카인염산염 } (C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{리도카인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{270.80}{234.34}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼: 안지름 3.9 mm, 길이 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ~ 25 ℃

이동상 : 아세트산(100) 50 mL와 물 930 mL를 섞고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH를 3.4로 조정한다. 리도카인의 유지시간이 4 ~ 6 분이 되도록 이 액 약 4 용량과 아세토니트릴 1 용량을 섞는다.

유 량 : 1.5 mL/분

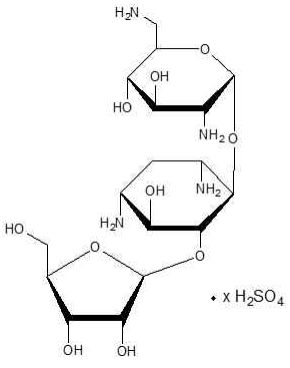
시스템적합성

시스템의 성능 : 파라히드록시벤조산메틸 22 mg을 이동상 100 mL에 녹이고 이 액 2 mL와 표준액 20 mL를 섞는다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리도카인과 파라히드록시벤조산메틸 피크의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 리도카인의 피크면적에 대한 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 리보스타마이신황산염
## Ribostamycin Sulfate




$C_{17}H_{34}N_4O_{10} \cdot xH_2SO_4$

5-Amino-2-(aminomethyl)-6-[4,6-diamino-2-[(2*S*,4*R*,5*R*)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol; sulfuric acid [*53797-35-6*]

이 약은 *Streptomyces ribosidificus*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 아미노글리코시드계화합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 리보스타마이신 ($C_{17}H_{34}N_4O_{10}$ : 454.47) 680 ~ 780 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 리보스타마이신황산염표준품 0.12 g씩을 물 20 mL에 녹여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 인산이수소칼륨용액(3 → 40)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시키고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점은 자갈색을 띠며 이들 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5)은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +42 ~ +49° (건조 후 0.25 g, 물 25

mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g (역가)를 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0 이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 가지고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.12 g을 물에 녹이고 20 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 인산이수소칼륨용액(3 → 40)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.5 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 리보스타마이신 1 mg(역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액의 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 1 mL 중에 20 μg (역가) 및 5 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 리보스타마이신황산염표준품을 건조하여 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 인산염완충액(pH 6.0)(1 → 2)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ~ 15 ℃ 이하에서 저장하며 20 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 1 mL 중에 20 μg (역가) 및 5 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 리보스타마이신황산염
## Ribostamycin Sulfate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 리보스타마이신 ($C_{17}H_{34}N_4O_{10}$ : 454.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「리보스타마이신황산염」을가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

**확인시험 1)** 이 약 10 mg (역가)에 해당하는 양에 물 2 mL를 넣어 녹이고 안트론시액 3 mL를 넣으면 액은 파란색 ~ 녹청색을 나타낸다.

**2)** 이 약 20 mg (역가)에 해당하는 양에 1/15 mol/L 인산염완충액(pH 5.6) 2 mL를 넣어 녹이고 닌히드린시액 1 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하면 액은 청자색을 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 50 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 리보스타마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 흔들어 섞고 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 리보스타마이신표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 400 μg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하여 20 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석

하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 리보스타마이신황산염 주사액
## Ribostamycin Sulfate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 리보스타마이신 ($C_{17}H_{34}N_4O_{10}$ : 454.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「리보스타마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 미황색의 맑은 액이다

**확인시험** 1) 이 약 10 mg (역가)에 물 2 mL를 넣어 녹이고 안트론시액 3 mL를 넣으면 액은 파란색 ~ 녹청색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg (역가)에 1/15 mol/L 인산염완충액(pH 5.6) 2 mL를 넣어 녹이고 닌히드린시액 1 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하면 액은 청자색을 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 6.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 리보스타마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

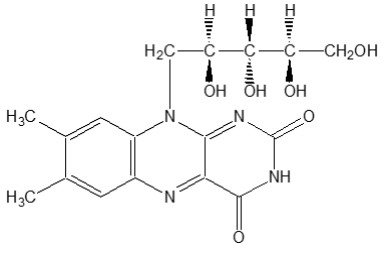
**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 표시역가에 따라 0.1 g (역가)을 정확하게 취하여 멸균정제수를 넣어 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 $\mu$g (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 리보스타마이신표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 400 $\mu$g (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하여 20 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 $\mu$g (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 리보플라빈
## Riboflavin



비타민 $B_2$ $C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 376.36

7,8-Dimethyl-10-[(2*S*,3*S*,4*R*)-2,3,4,5-tetra-hydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione [*83-88-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 결정으로 약간 냄새가 있다.

이 약은 물에 매우 녹기 어렵고 에탄올(95), 아세트산(100) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약의 포화수용액은 중성이다.

이 약은 빛에 의하여 분해된다.

융점 : 약 290 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100000)은 연한 황록색으로 강한 황록색 형광을 낸다. 이 액 5 mL에 히드로설피트나트륨 20 mg을 넣을 때 액의 색 및 형광은 없어지지만 공기 중에서 흔들어 섞을 때 천천히 다시 나타난다. 또 액의 형광은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액을 1 방울씩 떨어뜨릴 때 없어진다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100000) 10 mL를 마개시험관에 넣고 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 20 ~ 40 ℃에서 10 ~ 30 와트 형광등을 20 cm 거리에서 30 분간 쪼인 다음 아세트산(31) 0.5 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 황록색 형광을 낸다.

3) 이 약 및 리보플라빈표준품의 pH 7.0 인산염완충액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −128 ~ −142° . 이 약을 건조한 다음 약 0.1 g을 정밀하게 달아 묽은수산화나트륨시액 4 mL

를 정확하게 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣은 다음 잘 흔들어 섞으면서 무(無)알데히드에탄올 4 mL를 정확하게 넣고 다시 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 30 분 이내에 층장 100 mm로 측정한다.

**순도시험** **루미플라빈** 이 약 25 mg에 에탄올불포함클로로포름 10 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞어 여과한다. 여액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 $\frac{1}{60}$ mol/L 이크롬산칼륨액 2.0 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 직사일광을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약을 건조하여 약 15 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 800 mL를 넣어 가온하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리보플라빈표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 15 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 800 mL를 넣어 가온하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 445 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한 다음 히드로설피트나트륨을 각각의 액 5 mL에 대하여 20 mg의 비율로 넣어 흔들어 섞어 탈색하고 곧 이 액의 흡광도 $A_{T'}$ 및 $A_{S'}$를 측정한다.

$$\text{리보플라빈 } (C_{17}H_{20}N_4O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{리보플라빈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T - A_{T'}}{A_S - A_{S'}}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리보플라빈 3배산
## 33.3% Riboflavin Powder

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 376.36) 32.6 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 리보플라빈을 가지고 식용지방산에 미세하게 분산시켜 만든다. 이 약에는 옥수수전분을 넣을 수 있다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 등황색 가루이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 약전 리보플라빈의 확인시험법에 따라 시험한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

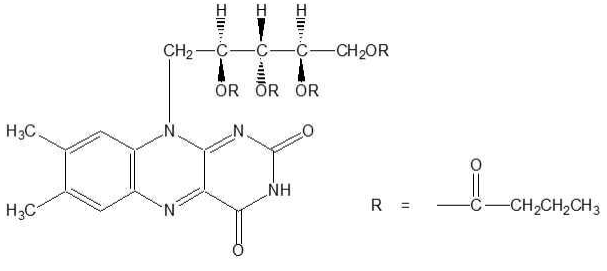
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약을 리보플라빈 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 800 mL를 넣어 가온하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리보플라빈표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조한다. 약 15 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 800 mL를 넣어 가온하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 445 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한 다음 히드로설피트나트륨을 각각의 액 5 mL에 대하여 20 mg의 비율로 넣어 흔들어 섞어 탈색하고 곧 이 액의 흡광도 $A_{T'}$ 및 $A_{S'}$ 를 측정한다.

$$\text{리보플라빈 } (C_{27}H_{20}N_4O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{리보플라빈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T - A_T'}{A_S - A_S'}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리보플라빈부티레이트
## Riboflavin Butyrate



낙산리보플라빈 $C_{33}H_{44}N_4O_{10}$ : 656.72

[(2*R*,3*S*,4*S*)-2,3,4-Tri(butanoyloxy)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)pentyl] butanoate [*752-56-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 리보플라빈부티레이트 ($C_{33}H_{44}N_4O_{10}$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 나고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 에테르에 녹기 어렵고, 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 분해한다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 100000)은 연한 노란색이며 진한 노란색을 띤 초록색 형광을 내고 이 형광은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액을 넣을 때 없어진다.

2) 이 약 10 mg를 에탄올(95) 5 mL에 녹이고 수산화나트륨용액(3 → 20) · 히드록실아민염산염용액(3 → 20) 혼합액(1 : 1) 2 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 염산 0.8 mL 및 염화철(III)시액 0.5 mL를 넣고 다시 에탄올(95) 8 mL를 넣으면 진한 적갈색을 나타낸다.

3) 이 약 및 리보플라빈부티레이트표준품의 에탄올용액(4 →250000)을을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 146 ~ 150 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 2.0 g을 메탄올 10 mL에 녹이고 묽은질산 24 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 잘 흔들어 섞은 다음 10 분간 방치한다. 여과하고 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 검액 25 mL에 질산은시액 1 mL를 넣어 10 분간 방치한 다음 여과한다. 침전물을 물 5 mL로 4 회 씻어 씻은 액은 여액에 합하고 0.01 mol/L 염산 0.30 mL 및 물을 넣어 50 mL 로 하여 다시 물 1 mL를 더 넣어 섞는다 (0.021 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

**3) 유리산** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣고 흔들어 섞고 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.50 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 2-프로판올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 써서 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주성분 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

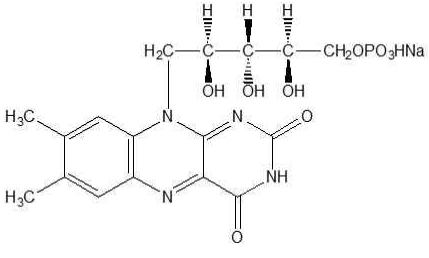
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약을 건조하여 그 약 40 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리보플라빈표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 그 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(2 → 75) 150 mL에 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 445 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{리보플라빈부티레이트 } (C_{33}H_{44}N_4O_{10})\text{의 양 (mg)} = \text{리보플라빈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1.7449 \times \frac{1}{2}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리보플라빈포스페이트나트륨
## Riboflavin Sodium Phosphate



비타민$B_2$인산에스텔

인산리보플라빈

인산리보플라빈나트륨 $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$ : 478.33

Sodium[(2*S*,3*R*,4*R*)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] hydrogen phosphate [*130-40-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 리보플라빈포스페이트나트륨 ($C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$) 92.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95), 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 분해한다.

이 약은 흡습성이 매우 강하다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100000)은 연한 황록색이며 강한 황록색의 형광을 나타낸다. 이 액 5 mL에 히드로설피트나트륨 20 mg을 넣을 때 액의 색 및 형광은 없어지나 공기 중에서 흔들어 섞으면 천천히 다시 나타난다. 또 액의 형광은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액을 1 방울씩 넣을 때 없어진다.

2) 이 약의 수용액(1 →100000) 10 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 20 ~ 40 ℃로 10 ~ 30 와트의 형광등을 20 cm의 거리에서 30 분간 쪼인 다음 아세트산(31) 0.5 mL를 넣어 산성으로 하고 클로로포름 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 황록색의 형광을 나타낸다.

3) 이 약 및 리보플라빈포스페이트나트륨표준품의 pH 7.0 인산염완충용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 50 mg에 질산 10 mL를 넣어 수욕에서 증발건고한 다음 강열한다. 잔류물에 희석시킨 질산(1 → 50) 10 mL를 넣고 5 분간 끓인다. 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 하고 필요하면 여과한 액은 나트륨염 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +38 ~ +43° (환산한 무수물로서 0.3 g, 5 mol/L 염산시액, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH 는 5.0 ~ 6.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 노란색 ~ 주황색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 루미플라빈** 이 약 35 mg에 에탄올불포함클로로포름 10 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞고 여과한다. 여액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 1/60 mol/L 이크롬산칼륨액 3.0 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**4) 유리인산** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 인산표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각 25 mL 용량플라스크에 넣고 몰리브덴산암모늄 · 황산시액 2.5 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 하여 20 ± 1 ℃에서 30 분간 방치한다. 각각의 액을 가지고 물 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 740 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 유리인산의 양은 1.5 % 이하이다.

$$\text{유리인산 } (H_3PO_4)\text{의 양 } (\%) = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{W} \times 257.8$$

$W$ : 무수물로 환산한 이 약의 양 (mg)

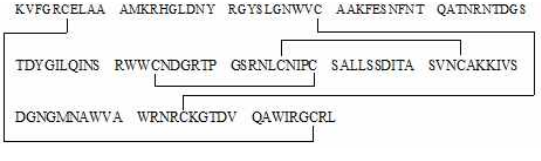
**수 분** 수분측정용메탄올 · 수분측정용에틸렌글리콜혼합액(1 : 1) 25 mL를 건조한 적정용플라스크에 넣고 수분측정용시액으로 종말점까지 적정한다. 다음에 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 곧 적정용플라스크에 넣고 과량의 수분측정용시액의 일정량을 넣어 10 분간 저어 섞은 다음 시험할 때 수분은 10.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 500)에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 아세트산(100)(1 → 500)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리보플라빈표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 15 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 800 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 파장 445 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한 다음 히드로설피트나트륨을 각 액 5 mL 당 20 mg의 비율로 넣고 흔들어 섞어서 탈색하고 곧 이들 액의 흡광도 $A_T'$ 및 $A_S'$를 측정한다.

$$\text{리보플라빈포스페이트나트륨 } (C_{17}H_{20}N_4NaO_9P)\text{의 양 (mg)} = \text{리보플라빈표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T - A_{T'}}{A_S - A_{S'}} \times 1.2709 \times 5$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리소짐염산염
## Lysozyme Hydrochloride




$C_{616}H_{963}N_{193}O_{182}S_{10} \cdot xHCl$

*[12650-88-3*, egg white lysozyme]

이 약은 닭의 난백에서 얻은 염기성폴리펩티드로 뮤코다당분해작용이 있다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 리소짐 1 mg 중 0.8 mg(역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루 또는 무정성의 가루로 냄새는 없다. 이 약은 물 또는 생리식염액에 녹으며, 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다. 이 약의 수용액(3 → 200)의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 pH 5.4 아세트산염완충액 100 mL를 넣어 녹인다. 이 액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 10 분간 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약을 pH 5.4 아세트산염완충액에 녹인 액(1 → 10000)을 가지고 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 279 ~ 281 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

○ pH 5.4 아세트산염완충액 아세트산 5.78 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한 액 176 mL에 무수아세트산나트륨 8.2 g에 물을 넣어 1000 mL로 한 액 824 mL를 넣는다. 필요하면 두 액을 사용하여 pH 5.4로 맞춘다.

**순도시험** 1) **용해시험** 이 약의 수용액(3 → 200) 5 mL에 필요하면 묽은염산을 넣어 pH 3으로 할 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **질소** 이 약을 가지고 질소정량법에 따라 시험할 때 질소(N : 14.007)의 양은 환산한 건조물에 대하여 16.5 ~ 19.0 % 이다.

**건조감량** 8.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 2.0 % 이하(0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 리소짐표준품(미리 이 약과 같은 방법으로 건조감량을 측정해둔다) 각각 약 50 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 각각에 pH 6.2 인산염완충액을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취해 pH 6.2 인산염완충액을 넣어 정확하게 100.0 mL로 하고 다시 이 액 2.0 mL를 정확하게 취해 pH 6.2 인산염완충액을 넣어 정확하게 50.0 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 기질액 3.0 mL씩을 취하여 3 개의 시험관에 넣고 35 ℃에서 3 분간 가온한다. 따로 표준액, 검액 및 인산염완충액(pH 6.2)을 35 ℃에서 3 분간 가온하고 그 3.0 mL씩을 취하여 각각을 앞의 시험관에 넣는다. 35 ℃에서 10 ± 0.1 분간 방치한 다음 곧 물을 대조로 하여 파장 640 nm에서 각각의 흡광도 $A_S$, $A_T$ 및 $A_0$를 측정한다. 시험을 3 회 반복하고 그 평균값을 가지고 다음 식에 의해 계산한다.

이 약의 건조물로 환산한 1 mg 중의 리소짐의 양 [mg(역가)] =

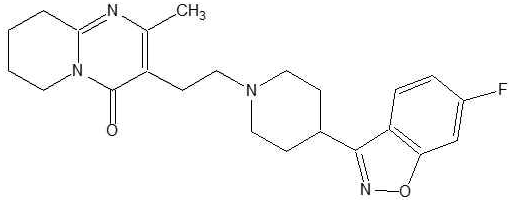
$$\frac{\text{건조물로환산한 리소짐표준품의양[mg(역가)]}}{\text{건조물로환산한 이 약의양(mg)}}$$

$$-\frac{A_0-A_T}{A_0-A_S}$$

기질액 : *Micrococcus lysodeikticus* 건조 균체 약 50 mg에 pH 6.2 인산염완충액 60 mL를 넣어 혼탁시킨 다음 pH 6.2 인산염완충액을 대조로 층장 10 mm 파장 640 nm에서 투과율이 10 %가 되도록 pH 6.2 인산염완충액을 넣어 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 리스페리돈
## Risperidone



$C_{23}H_{27}FN_4O_2$ : 410.48

3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetra-hydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one [*106266-06-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 리스페리돈 ($C_{23}H_{27}FN_4O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 잘 녹고 알코올에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 염산용액에 녹는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 및 리스페리돈표준품의 2-프로판올용액(1 → 40000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 리스페리돈표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 스펙트럼에 차이가 있는 경우는 각각을 최소량의 아세톤에 녹인 다음 증발하여 그 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**융　　점**　169 ~ 173 ℃.

**순도시험**　**1) 용해상태**　이 약 0.1 g을 0.75 w/v% L-타르타르산용액에 녹이고 100 mL로 한 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속**　이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질**　이 약 0.10 g을 정확하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 메탄올 (공시험액), 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크 이외의 각 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 작다. 또한 검액에서 얻은 주피크 이외의 모든 피크 면적의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 1.5 배 이하이다. 공시험액에서 얻은 피크 및 표준액에서 얻은 주피크 면적의 0.25 배 이하인 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 260 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 0.5 w/v% 아세트산암모늄용액

이동상 B - 메탄올

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 70 | 30 |
| 2 ~ 17 | 70 → 30 | 30 → 70 |
| 17 ~ 22 | 30 | 70 |

유　량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 리스페리돈의 피크면적이 표준액의 리스페리돈 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리스페리돈의 이론단수는 1000 이상, 대칭계수는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 리스페리돈의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량**　0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

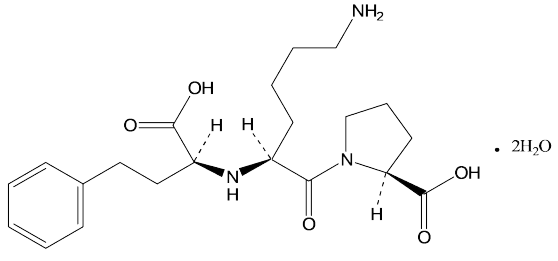
**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g, 백금 도가니).

**정 량 법**　이 약 약 0.16 g을 정밀하게 달아 2-부타논·아세트산(100)혼합액(7 : 1) 70 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 20.53 mg $C_{23}H_{27}FN_4O_2$

**저 장 법**　기밀용기.

## 리시노프릴수화물
## Lisinopril Hydrate



$C_{21}H_{31}N_3O_5 \cdot 2H_2O$ : 441.52

(2*S*)-1-[(2*S*)-6-Amino-2-[[(1*S*)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid dihydrate [*83915-83-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 리시노프릴 ($C_{21}H_{31}N_3O_5$ : 405.49) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 160 ℃ (분해).

**확인시험**　1) 이 약 및 리시노프릴수화물표준품의 메탄올용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 리시노프릴수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도**　$[\alpha]_D^{20}$ : -43.0 ~ -47.0° (환산한 무수물로서 0.25 g, pH 6.4의 0.25 mol/L 아세트산아연완충액, 25 mL, 100 mm).

○ 0.25 mol/L 아세트산아연완충액 물 600 mL에 아세

트산(100) 150 mL 및 아세트산아연이수화물 54.9 g을 넣어 섞어 녹이고 저으면서 암모니아수(28) 150 mL를 넣고 실온으로 식힌 다음 암모니아수(28)를 넣어 pH를 6.4로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 리시노프릴에 대한 상대유지시간이 약 1.2인 피크면적은 표준액의 리시노프릴의 피크면적의 1/5보다 크지 않고, 리시노프릴 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 리시노프릴의 피크면적의 2/15보다 크지 않고, 리시노프릴을 제외한 총 유연물질의 합계면적은 표준액의 리시노프릴의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 60 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 희석시킨 0.05 mol/L 인산이수소나트륨시액(1 → 2)

이동상 B – 희석시킨 0.05 mol/L 인산이수소나트륨시액(1 → 2) · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 90 → 50 | 10 → 50 |
| 10 ~ 25 | 50 | 50 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2.5 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 15 μL로부터 얻은 리시노프릴 피크면적이 표준액의 리시노프릴 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 리시노프릴 10 mg 및 카페인무수물용액 (1 → 1000) 2 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리시노프릴, 카페인의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 리시노프릴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 리시노프릴의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**수 분** 8.0 ~ 9.5 % (0.3 g, 용량적정법, 역적정).

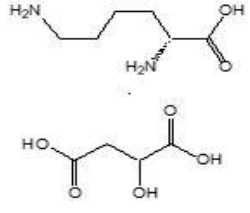
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.66 g을 정밀하게 달아 물 80 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 40.55 mg $C_{21}H_{31}N_3O_5$

**저 장 법** 밀폐용기.

## L-리신말산염
## L-Lysine Malate



$C_{10}H_{20}N_2O_7$ : 280.28

L-Lysine (2*S*)-2-hydroxybutanedioate,

[*71555-10-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-리신말산염 ($C_{10}H_{20}N_2O_7$ : 280.28) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 20) 20.0 mL를 달아 시험관에 넣고 아세톤 1 mL, 2.5 % 펜타시아노니트로실철(Ⅲ)산나트륨액 0.2 mL 및 붕사 1 g을 넣고 수분 동안 흔들면 적자색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액 (1 → 10) 2 방울에 0.1 % α-나프톨시액 2 mL를 넣고 수욕상에서 4 분간 가열한 다음 식히면서 물 5 mL를 넣고 10 mol/L 수산화나트륨시액 7 mL를 넣을 때 등적색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +2.5 ~ +4.5° (건조한 다음, 10 g, 물, 100 mL)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 염화물시험법에

따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**3) 암모늄** 이 약 1.0 g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 2.0 mL를 쓴다 (0.002 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 철** 이 약 1.0 g을 달아 회화시킨 다음 염산 (2 → 3) 1 mL와 질산 (1 → 3) 0.6 mL를 넣고 수욕상에서 증발 건고시킨다. 이 잔류물에 염산 2 mL, 물 10 mL를 넣어 녹이고 네슬러시험관에 옮겨 검액으로 한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 쓴다. 검액 및 표준액에 과산화황산암모늄 30 mg씩을 넣고 혼합하여 10 % 티오시안산암모늄액 2 mL씩을 넣고 물을 넣어 25 mL로 하여 검액을 표준액과 비교할 때 검액은 표준액보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 비소표준액 2.0 mL를 사용한다 (1 ppm 이하).

**발열성물질** 이 약 20.0 g을 정밀하게 달아 0.9 % 생리식염주사액에 녹여 1000 mL로 한 다음 kg 당 10 mL를 주사한다.

**기타아미노산** 이 약 0.1 g을 달아 물을 넣어 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 여지크로마토그라프법에 따라 시험한다. 검액 5 $\mu$L를 여과지에 점적하고 n-부탄올 · 물 · 아세트산(100) 혼합액 (5 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 30 cm 전개한 다음 여과지를 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 · 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 90 ℃에서 10 분간 가열할 때 주반점 이외의 자주색반점은 나타나지 않는다.

**건조감량** 0.05 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

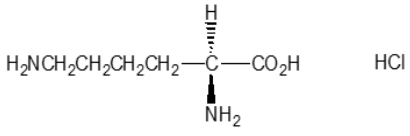
**강열잔분** 0.10 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 0.2 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 비수적정용아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 14.014 mg $C_{10}H_{20}N_2O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## L-리신염산염
## L-Lysine Hydrochloride



염산 L-리신
염산리신 $C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$ : 182.65
(2*S*)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride
[*657-27-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-리신염산염 ($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 약간 특이한 맛이 있다.

이 약은 물 또는 포름산에 잘 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +19.0 ~ +21.5° (건조한 다음 2 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**확인시험** 1) 이 약 및 리신염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만약, 이들 스펙트럼에 차이가 있을 때는 이 약을 물에 녹여 60 ℃에서 증발 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 측정한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**3) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 철** 이 약 0.333 g 에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철 표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 물 25 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 암모니아수(28)혼합액(67 : 33)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 100 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50) 을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

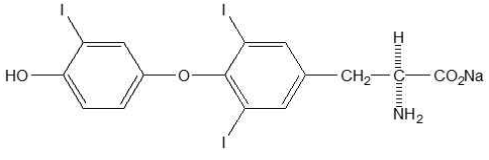
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.1 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산(100) 45 mL를 넣어 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 9.132 mg $C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 리오티로닌나트륨
## Liothyronine Sodium



리오치로닌나트륨 $C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$ : 672.96

Sodium (2*S*)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate

[*55-06-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 리오티로닌나트륨 ($C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95)에 조금 녹으며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가온할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg을 달아 황산 2 ~ 3 방울을 넣고 직화에서 가열할 때 보라색의 기체를 발생한다.

3) 이 약 및 리오티로닌나트륨표준품의 에탄올(95)용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 20 mg을 강열하여 탄화시키고 식힌 다음 잔류물에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 여과한 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +18 ~ +22° (환산한 건조물로서 0.2 g, 에탄올(95) · 1 mol/L 염산시액혼합액(4 : 1), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 염화물** 미리 건조한 이 약 0.1 g을 백금접시에 넣고 공기의 흐름에 접촉되지 않도록 유의하여 회화시킨다. 탄화 되면 식힌 다음 물 2 방울을 넣어 적시고 유리막대로 깬 다음 물 10 mL과 암모니아수(28) 5 mL을 넣고 섞어 50 mL 플라스크에 옮겨 담는다. 백금접시에 남은 잔류물은 물로 씻어 플라스크에 담아 전체량이 25 mL이 되게 한다. 여기에 염화은용액(1 → 20) 10 mL을 넣고 흔들어준 다음 여과하여 네슬러관에 담는다. 플라스크 및 여과지는 물 10 mL로 씻어 네슬러관에 합한다. 여기에 질산을 넣어 산화시키고 물 50 mL로 희석시킨다. 따로 암모니아수(28) 5 mL 및 물 20 mL, 질산은용액(1 → 20) 10 mL을 섞어 여과하여 네슬러관에 담고 여과지를 10 mL 물로 씻어 네슬러관에 합한 다음 질산으로 산화시키고 물로 희석하여 50 mL가 되게 하여 비교액으로 한다. 시험액과 같은 혼탁도를 가질 때까지 비교액에 염화나트륨용액(1 → 1000)을 넣어줄 때 그 소비량은 2.0 mL 이하이다 (1.2 % 이하).

**2) 가용성 할로겐화물** 이 약 10 mg에 물 10 mL 및 묽은질산 1 방울을 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 물을 넣어 10 mL로 하고 질산은시액 3 방울을 넣어 섞을 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.35 mL에 묽은질산 1 방울 및 물을 넣어 10 mL로 하고 질산은시액 3 방울을 넣는다.

**3) 요오드 및 요오드화물** 이 약 0.1 g에 묽은수산화나트륨시액 10 mL 및 물 15 mL를 넣어 녹인 다음 묽은황산 5 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞어 10 분간 방치한다. 다음에 여과하고 여액을 네슬러관에 넣고 클로로포름 10

mL 및 요오드산칼륨용액(1 → 100) 3 방울을 넣고 30 초간 흔들어 섞은 다음 가만히 방치할 때 클로로포름액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 요오드화칼륨 0.111 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL 를 정확하게 취하여 묽은수산화나트륨시액 10 mL, 물 14 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액을 네슬러관에 넣고 이하 같은 방법으로 조작하여 시험한다.

**4) 유연물질** 이 약 0.15 g을 희석시킨 암모니아시액(1 → 3) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 암모니아시액(1 → 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *t*-부틸알코올 · *t*-아밀알코올 · 물 · 암모니아수(28) · 2-부타논혼합액(59 : 32 : 17 : 15 : 7)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.3 g을 *1*-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(97 : 3) 100 mL에 녹인 액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 3 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (0.2 g, 105 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 수산화나트륨용액(1 → 100) 10 mL 및 새로 만든 아황산수소나트륨용액(1 → 100) 1 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 검액을 만든다. 장치의 A 상부에 소량의 물을 넣고 조심하여 C를 빼내고 물 40 mL로 C, B 및 A의 안쪽 벽을 씻어 넣는다. 이 액에 브롬 · 아세트산시액 1 mL를 넣고 마개 C를 막고 1 분간 세게 흔들어 섞는다. 물 40 mL로 C, B 및 A의 안쪽 벽을 씻어 넣고 포름산 0.5 mL 를 넣어 다시 마개 C를 막고 1 분간 세게 흔들어 섞고 물 40 mL 로 C, B 및 A의 안쪽 벽을 씻어 넣는다. A에 질소를 충분히 불어 넣고 산소와 과량의 브롬을 밀어내고 요오드화칼륨 0.5 g을 넣어 녹이고 곧 묽은황산 3 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한 다음 0.02 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 0.7477 mg $C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리오티로닌나트륨 정
## Liothyronine Sodium Tablets

리로치로닌나트륨 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 리오티로닌나트륨 ($C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$ : 672.96)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「리오티로닌나트륨」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 리오티로닌나트륨 0.1 mg에 해당하는 양을 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 묽은수산화나트륨시액 30 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 그 위의 맑은 액을 분액깔때기에 넣고 묽은염산 10 mL를 넣어 아세트산에틸 20 mL 씩으로 2 회 추출한다. 각 추출액은 차례로 깔때기 위에 무수황산나트륨 8 g을 놓은 탈지면을 써서 여과한다. 여액을 수욕에서 질소를 통하면서 증발건고하고 잔류물에 메탄올 0.5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 박층크로마토그래프용 리오티로닌나트륨 10 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *t*-부틸알코올 · *t*-아밀알코올 · 물 · 암모니아수(28) · 2-부타논 혼합액(59 : 32 : 17 : 15 : 7)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.3 g을 *1*-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(97 : 3) 100 mL에 녹인 액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 3 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 자주색을 나타내고 그들의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법에서 얻은 정색액은 파란색을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 마개가 달린 원심분리관에 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 정확하게 넣어 50 ℃에서 15 분간 가온한 다음 20 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액을 5 분간 원심분리하고 위의 맑은 액을 필요하면 여과한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 1 mL 중 리오티로닌나트륨 ($C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$) 약 0.5 μg을 함유하는 액이 되도록 0.01 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 일정량으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 검액 200 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 리오티로닌의 피크면적비를 구한다.

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 메탄올 · 희석시킨 인산(1 → 10)혼합액(9 : 1)용액(1 → 250000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(57 : 43)

유 량 : 리오티로닌의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 리오티로닌나트륨의 0.01 mol/L 수산화나트륨시액용액(1 → 2000000) 5 mL에 내부표준액 1 mL를 넣어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 200 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 리오티로닌의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

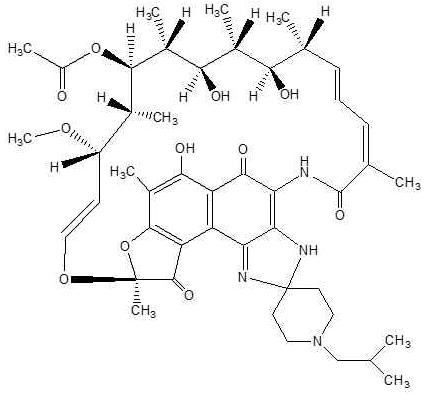
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 200 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부물질의 피크면적에 대한 리오티로닌의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 리오티로닌나트륨 ($C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 마노유발에 넣고 여기에 가루로 한 탄산칼륨 1 g을 넣어 잘 섞고 조심하여 도가니에 옮기고 도가니를 시험대 위에서 가만히 두들겨 내용물을 밀착시킨다. 이 마노유발에 다시 가루로 한 탄산칼륨 1.5 g을 넣고 부착된 내용물과 잘 섞고 조심하여 앞의 도가니의 상부에 넣고 다시 두들겨 밀착시킨다. 이것을 675 ~ 700 ℃에서 30 분간 강열하고 식힌 다음 물을 넣어 가만히 가열한 다음 유리여과기 (G 4)를 써서 20 mL 용량플라스크에 여과한다. 잔류물은 물로 씻고 씻은 액을 용량플라스크에 합하여 식힌 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 요오드화칼륨표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 75 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL 로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 탄산칼륨용액(1 → 8)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 탄산칼륨용액(1 → 8)을 넣어 정확하게 20 mL 로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각 마개가 달린 시험관에 넣고 희석시킨 황산(4 → 25) 3.0 mL 및 과망간산칼륨시액 2.0 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 아질산나트륨시액(1 → 10) 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 설팜산암모늄용액(1 → 10) 1.0 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 실온에 방치한다. 다음 감자전분시액 1.0 mL 및 새로 만든 희석시킨 요오드화칼륨시액(1 → 40) 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 20 mL 용량플라스크에 옮기고 마개가 달린 시험관은 물로 씻고 씻은 액을 합하여 물을 넣어 20 mL로 하여 10 분간 방치한다. 각각의 액을 가지고 따로, 탄산칼륨용액(1 → 8) 5 mL를 써서 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 600 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{리오티로닌나트륨 } (C_{15}H_{11}I_3NNaO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{요오드화칼륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2000} \times 1.3513$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리파부틴
## Rifabutin



$C_{46}H_{62}N_4O_{11}$ : 847.01

(9*S*,12*E*,14*S*,15*R*,16*S*,17*R*,18*R*,19*R*,20*S*,21*S*,22*E*,24*Z*)-6,16,18,20-Tetrahydroxy-1'-isobutyl-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethylspiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2*H*-furo[2',3':7,8]naphth[1,2-*d*]imidazole-2,4'-piperidine]-5,10,26-(3*H*,9*H*)-trione-16-acetate [*72559-06-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 리파부틴 ($C_{46}H_{62}N_4O_{11}$ : 847.01)으로서 950 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 자주색 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 클로로포름에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 리파부틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램 중의 검액의 주피크의 유지시간은 표준액의 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 정량법에 따라 시험하여 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 리파부틴에 대한 상대유지시간 약 0.5, 0.6, 0.8 및 1.4에 해당하는 각 유연물질은 1.0 % 이하이고, 기타 개개 유연물질은 0.5 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 3.0 % 이하이다.

**3) 이소부틸피페리돈** 이 약 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1)에 녹여 1 mL 당 10 mg (역가)이 되게 하여 검액으로 한다. 따로 이소부틸피페리돈표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 1 mL 당 1 mg이 되게 한 다음 각각 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 mL 씩 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1)으로 희석하여 각각 100 mL로 한 것을 표준액($S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$, $S_5$)으로 한다. 검액 및 표준액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$, $S_5$를 10 $\mu$L 씩 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 0.25 mm 두께의 박층판에 점적한 다음 석유에테르(60 ~ 80 ℃) · 아세톤혼합액(10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 요오드증기를 5 분간 쏘인 다음 5 % 전분시액을 고르게 뿌릴 때 검액의 이소부틸피페리돈의 보라색 반점은 표준액 $S_4$에서 얻은 보라색 반점보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 리파부틴표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 각각 2 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 리파부틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{리파부틴}(C_{46}H_{62}N_4O_{11})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{리파부틴표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{100}{100-m}$$

$m$ : 수분(%)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.7 mm, 길이 약 11 cm인 스 테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타 데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.1 mol/L 인산이수소칼륨시액 · · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 2 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 pH를 6.5로 맞춘다.

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리파부틴 캡슐
## Rifabutin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 리파부틴($C_{46}H_{62}N_4O_{11}$ : 847.01)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「리파부틴」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약 및 리파부틴표준품 0.2 g (역가)씩을 각각 달아 메탄올 200 mL에 녹인 다음 여과하고 각각의 여액 2 mL씩을 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 검액 및 표준액은 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

**2)** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 리파부틴 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 공경 0.5 $\mu$m의 필터로 여과하여 검액으로 한다. 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 리파부틴에 대한 상대유지시간 0.5, 0.6, 0.8 및 1.4에 해당하는 각 유연물질은 1.0 % 이하이고, 기타 개개 유연물질은 0.5 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 4.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 12.5cm인 스테인

레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.1 mol/L 인산이수소칼륨시액 혼합액(1 : 1)에 2 mol/L 수산화나트륨을 넣어 pH를 6.5로 조정한다.

유 량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 리파부틴 10 mg을 메탄올 2 mL에 녹이고 2 mol/L 수산화나트륨 1 mL를 넣고 4 분간 방치한 후, 2 mol/L 염산 1 mL를 넣고 이동상으로 희석하여 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 리파부틴의 피크면적에 대한 상대유지시간 약 0.5, 0.6, 0.8 및 1.0에서 한 개의 주피크와 2 개의 부피크가 나타나며, 리파부틴의 피크면적에 대한 상대유지시간 약 0.8인 피크와 리파부틴의 분리도는 1.3 이상이다. 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 2000 이상이다.

시스템의 재현성 : 리파부틴표준품 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 5 mL에 녹인 다음 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 시험액으로 하여 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후 용출액 20 mL 이상을 취하여 여과하고 여액 $V$ mL를 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 리파부틴 약 13.0 μg (역가)을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리파부틴표준품 약 13 mg (역가)을 정밀하게 달아 시험액 100 mL에 녹인다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75.0 % 이상일 때 적합하다.

리파부틴 ($C_{46}H_{62}N_4O_{11}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{리파부틴표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90$$

C : 1 캡슐 중의 리파부틴($C_{46}H_{62}N_4O_{11}$) 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「리파부틴」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 필요하면 가루로 한 다음 표시역가에 따라 리파부틴으로서 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 2 mL를 가지고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한 후 여과하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리파제
## Lipase

이 약은 *Rhizopus japonicus* 또는 Aspergillus 속의 유용한 균종에서 만든 지방소화력이 있는 효소제이며, 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상의 소화력단위을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색 또는 연한 황갈색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 쓴다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

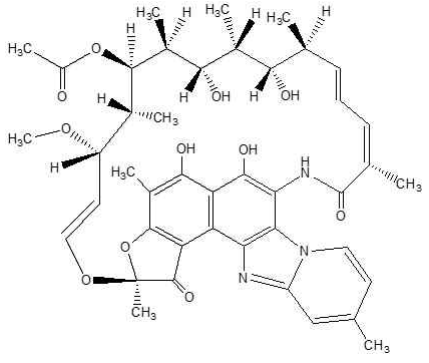
**건조감량** 8.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 20.0 % 이하 (1 g, 항량).

**정 량 법** 이 약을 물에 넣어 녹여 1 ~ 5 지방소화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다. 유화액은 폴리비닐알코올(평균중합도 1725 ± 25, 함량 95.0 ± 1.0 %) 20 g을 달아 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 만든다. 기질용액은 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 만든다. 완충액은 pH 6.0 인산염완충액을 써서 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 리팍시민
## Rifaximin



$C_{43}H_{51}N_3O_{11}$ : 785.88

(2*S*,16*Z*,18*E*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*,28*E*)-5,6,21,23-Tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-1,15-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-*e*]pyrido[1,2-*a*]benzimidazol-25-yl acetate

[*80621-81-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물 1 mg에 대하여 리팍시민 ($C_{43}H_{51}N_3O_{11}$ : 785.88)으로서 980 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색의 가루이다.

이 약은 메탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 아세트산에틸에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 15 mg (역가)을 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 453 ~ 457 nm, 370 ~ 374 nm, 291 ~ 295 nm, 233 ~ 237 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 리팍시민표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 리팍시민표준품 약 50 mg (역가)씩을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 메탄올 혼합액(95 : 5)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상과 $R_f$ 값은 같다.

**결정다형** 이 약 및 리팍시민표준품을 유리막대로 눌러 균질화하여 분말X-선 회절장치홀더의 충전부에 충전성형하여 분말X-선 회절측정법에 따라 시험할 때 「6.6° ±0.2 ; 7.4° ±0.2 ; 7.9° ±0.2 ; 8.8° ±0.2 ; 10.5° ±0.2 ; 11.1° ±0.2 ; 11.8° ±0.2 ; 12.9° ±0.2 ; 17.6° ±0.2 ; 18.5° ±0.2 ; 19.7° ±0.2 ; 21.0° ±0.2 ; 21.4° ±0.2 ; 22.1° ±0.2 」에서 리팍시민 α형 결정의 특징적인 회절각 (2θ)을 나타낸다.

**조작조건**

X-선관 : 구리 대음극

파장 : Kα1 (1.540562 Å), Kα2 (1.544398 Å) (Kβ (1.392218 Å) 억제를 위해 니켈 필터를 사용)

검출기 : 요오드화나트륨 신틸레이션 계수관

관전류 및 관전압 : 15 mA, 30 kV

계수시간 : 1.3초 / 0.02°

회절각(2θ)의 주사범위 : 2.0 ~ 35.0°

시료 홀더 : 무정형의 유리 (등각의 9200/2G, 깊이 0.2 mm)

**순도시험** 1) **에탄올** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 1 mL와 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에탄올(95) 0.25 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL와 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (0.5 % 이하).

$$\text{에탄올 함량 (\%)} = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{에탄올의 채취량 (mg)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times \frac{100}{50}$$

내부표준액 2-프로판올 1.5 g을 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m의 관에 디메틸폴리실록산검을 100.0 % 피복시킨 기체크로마토그래프용규조토를 충전한다.

칼럼온도 : 초기 60 ℃에서 2 분간 유지하고 매분 25 ℃의 속도로 200 ℃까지 승온한 다음 200 ℃에서 5 분간 유지한다.

검체도입부 및 검출기의 온도 : 220 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 약 10 mL/분

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 10 mL의 아세토니트릴에 녹이고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하고 면적백분율법으로 각각의 양을 구한다 (리팍시민 Y 0.5 % 이하, 개개의 유연물질 0.2 % 이하, 총 유연물질 2.0 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 직경 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃

이동상 : 이동상 A · 이동상 B 혼합액(63 : 37)

이동상 A 메탄올 · 아세토니트릴 혼합액(1 : 1)

이동상 B 0.05 mol/L 포름산암모늄시액(암모니아시액으로 pH를 7.2로 조정한다)

유 량 : 약 1.4 mL/분

상대유지시간 : 리팍시민 Y 0.67

측정범위 : 용매피크 다음부터 리팍시민 유지시간의 약 3배 범위

**수 분** 2.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 리팍시민표준품 약 40 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL씩을 넣고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 내부표준물질 피크면적에 대한 리팍시민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{리팍시민}(C_{43}H_{51}N_3O_{11})\text{의 역가}(\mu g) = \text{리팍시민표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 나프록센 45 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A · 이동상 B 혼합액(65 : 35)

이동상 A 메탄올 · 아세토니트릴 혼합액(60 : 40)

이동상 B 0.01 mol/L 인산이수소암모늄시액 1000 mL에 1 g의 헵탄설폰산나트륨을 넣고 아세트산으로 pH를 3.0으로 조정한다.

유 량 : 약 1.5 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리팍시민 정
## Rifaximin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 리팍시민 ($C_{43}H_{51}N_3O_{11}$ : 785.88)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 리팍시민을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 리팍시민표준품 약 50 mg (역가)을 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 후 클로로포름 · 메탄올혼합액(95 : 5)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상과 *Rf* 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.5 % 라우릴황산나트륨을 포함하는 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매 분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액을 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 리팍시민표준품 약 22.2 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 리팍시민($C_{43}H_{51}N_3O_{11}$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{리팍시민}(C_{43}H_{51}N_3O_{11})\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 리팍시민표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 리팍시민($C_{43}H_{51}N_3O_{11}$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 370 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 이동상 A·이동상 B혼합액(13 : 7)
이동상 A : 메탄올·아세토니트릴혼합액(3 : 2)
이동상 B : 0.01 mol/L 인산이수소암모늄시액 1000 mL에 1 g의 헵탄설폰산나트륨을 넣고 아세트산으로 pH가 3.0이 되도록 조정한다.
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 리팍시민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 8.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 표시역가에 따라 약 40 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL씩을 넣고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리팍시민표준품 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 넣고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 리팍시민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{리팍시민}(C_{43}H_{51}N_3O_{11})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{리팍시민표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{100}{(100 - m)}$$

$m$ : 이 약 중의 수분 (%)과 에탄올 (%)의 합

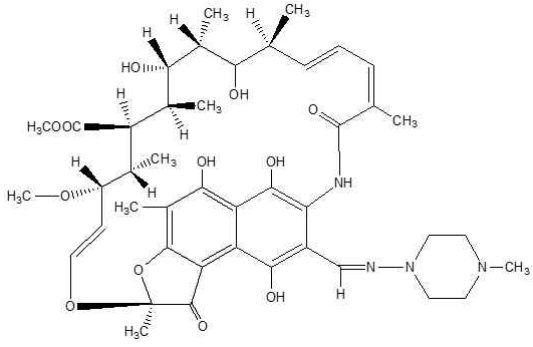
○ 내부표준액 나프록센 45 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 이동상 A · 이동상 B혼합액(65 : 35)
이동상 A : 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(60 : 40)
이동상 B : 0.01 mol/L 인산이수소암모늄시액 1000 mL에 1 g의 헵탄설폰산나트륨을 넣고 아세트산으로 pH가 3.0이 되도록 조정한다.
유 량 : 약 1.5 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리팜피신
## Rifampicin



$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$ : 822.94
(2*S*,12*Z*,14*E*,16*S*,17*S*,18*R*,19*R*,20*R*,21*S*,22*S*,23*R*,24*E*)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-(4-methyl-piperazin-1-yliminomethyl)-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(Epoxy-pentadeca[1,11,13]trien-imino)naphtho[2,1-*b*]furan-21-yl acetate [*13292-46-1*]

이 약은 *Streptomyces mediterranei*를 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 화합물의 유도체이다.

이 약은 정량할 때 1 mg에 대하여 리팜피신 ($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$) 970 ~ 1020 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색 ~ 적갈색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세토니트릴에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약과 리팜피신표준품의 메탄올용액(1 → 5000) 5 mL에 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 을 넣어 100 mL로 한다. 이 액들을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 리팜피신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라

조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.10 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액원액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 검액원액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 리팜피신 피크에 대한 상대유지시간이 약 0.7 인 유연물질의 피크면적은 표준액의 리팜피신의 피크면적의 1.5배보다 크지 않고 (1.5 %) 검액의 리팜피신 및 상대유지시간 약 0.7에 유출되는 유연물질 이외의 피크면적은 표준액의 리팜피신 피크면적보다 크지 않으며 (1 %) 그 합은 표준액의 리팜피신 피크면적의 3.5 배보다 크지 않다 (3.5 %).

○ 희석액 : 시트르산일수화물 2.1 g, 인산수소이칼륨 13.4 g, 인산이수소칼륨 3.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액과 아세토니트릴을 3 : 1 로 혼합한다.

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 희 석액을 넣어 정확하게 20 mL가 되게 한다. 이 액 50 μL로부터 얻은 리팜피신의 피크면적은 표준액 50 μL로부터 얻은 리팜피신의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 리팜피신의 아세토니트릴 용액(1 → 5000) 5 mL에 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴 용액(1 → 5000) 1 mL를 넣어 섞고 희석액을 넣어 정확하게 50 mL가 되게 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 리팜피신의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 리팜피신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 리팜피신 유지시간의 약 3 배의 범위

**건조감량** 2.0 % 이하 (1.0 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 리팜피신표준품 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 시트르산 · 인산염 · 아세토니트릴시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 리팜피신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{리팜피신 } (C_{43}H_{58}N_4O_{12})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{리팜피신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 시트르산일수화물 4.2 g 및 과염소산나트륨 1.4 g을 물 · 아세토니트릴 · pH 3.1 인산염완충액혼합액 (11 : 7 : 2)에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 만든 액

○ pH 3.1 인산염완충액 인산이수소칼륨 136.1 g을 물 500 mL에 녹이고 여기에 인산 6.3 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 리팜피신의 아세토니트릴용액(1 → 5000) 5 mL에 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액 (1 → 5000) 1 mL을 넣고, 시트르산 · 인산염 · 아세토니트릴시액을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 리팜피신의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 리팜피신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 리팜피신 정
## Rifampicin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 리팜피신($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$ : 822.95)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 리팜피신을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 달아 유리마개플라스크에 넣고 메탄올 10 mL를 넣어 수 분간 세게 흔들어 섞고 여과하여 「리팜피신 캡슐」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 리팜피신 약 100 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리팜피신 표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 리팜피신($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

리팜피신($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 225$$

$W_S$ : 리팜피신 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 리팜피신($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) · 아세토니트릴혼합액(40 : 60)

유 량 : 0.5 mL/분

○ 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH가 3.5가 되도록 조정한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 메탄올로 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리팜피신표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 리팜피신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

리팜피신($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{리팜피신표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨용액을 인산으로 pH가 3.5가 되도록 조정한 액 400 mL에 아세토니트릴 600 mL를 넣어 혼화한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 리팜피신 캡슐
## Rifampicin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 105.0 %에 해당하는 리팜피신 ($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$ : 822.94)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「리팜피신」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 내용물을 꺼내어 잘 섞고 필요하면 가루로 한다. 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 메탄올 100 mL에 녹여 여과한다. 여액 5 mL에 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 234 ~ 238 nm, 252 ~ 256 nm, 331 ~ 335 nm 및 472 ~ 476 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 0.1 g을 달아 유리마개플라스크에 넣고 메탄올 10 mL를 넣어 수 분간 세게 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 따로 리팜피신표준품 적당량을 달아 메탄올에 녹여 1 mL 당 5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 아세톤 또는 클로로포름 · 에탄올혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한

다음 박층판을 바람에 말린다. 검액 및 표준액에서 얻은 빨간색 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 시험은 검액 및 표준액을 만든 다음 신속하게 조작한다. 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물을 꺼내어 그 질량을 정밀히 달아 가루로 한다. 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹이고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리팜피신표준품 약 20 mg (역가)를 정밀히 달아 아세토니트릴에 녹이고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 리팜피신에 대한 상대유지시간 약 0.5의 퀴논체 및 약 1.2의 *N*-옥시드체의 양은 각각 4.0 % 이하 및 1.5 %이하이다. 또한 위의 피크 이외의 각각의 유연물질의 양은 1.0 % 이하이며 유연물질의 총량은 2.0 % 이다. 단, 퀴논체 및 *N*-옥시드체의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 감도계수 1.24 및 1.16을 곱한 값으로 한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_i}{A_S} \times 2$$

$W_S$ : 리팜피신표준품의 채취량 [mg (역가)]
$W_T$ : 이 약의 채취량 [mg (역가)]
$A_S$ : 표준액의 피크면적
$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 254 nm)
칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 과염소산나트륨 2.1 g, 시트르산일수화물 6.5 g 및 인산이수소칼륨 2.3 g을 물 1100 mL에 녹이고 아세토니트릴 900 mL를 넣는다.
유 량 : 리팜피신의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L에서 얻은 리팜피신의 피크면적이 표준액의 리팜피신의 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리팜피신의 피크의 이론단수는 2500 이상, 대칭계수는 4.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 리팜피신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
측정범위 : 리팜피신의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 건조한 리팜피신표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 475 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

리팜피신 ($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]
$C$ : 1 캡슐 중 리팜피신 ($C_{43}H_{58}N_4O_{12}$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 질량편차시험을 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 내용물을 꺼내어 질량을 정밀하게 단다. 이 약의 표시역가에 따라 약 75 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀히 달아 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시트르산일수화물 2.1 g, 인산수소이나트륨십이수화물 27.6 g 및 인산이수소칼륨 3.1 g을 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1) 1000 mL에 녹인 액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리팜피신표준품 약 30

mg (역가)을 정밀히 달아 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (1 : 1) 20 mL에 녹이고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시트르산일수화물 2.1 g, 인산수소이나트륨십이수화물 27.6 g 및 인산이수소칼륨 3.1 g을 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1) 1000 mL에 녹인 액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 액의 리팜피신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{리팜피신 } (C_{43}H_{58}N_4O_{12})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{리팜피신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{5}{2}$$

**조작조건**

「리팜피신」의 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 리팜피신표준품 30 mg (역가)을 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1) 20 mL에 녹이고 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하고 파라옥시벤조산부틸의 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1) 용액(1 → 5000) 2 mL를 넣은 다음 시트르산일수화물 2.1 g, 인산수소이나트륨십이수화물 27.6 g 및 인산이수소칼륨 3.1 g을 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1) 1000 mL에 녹인 액을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 리팜피신의 순서로 유출하고, 그 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 리팜피신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 리포좀화암포테리신B
## Liposomal Amphotericin B for injection

이 약은 쓸 때 현탁시켜 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 암포테리신 B ($C_{47}H_{73}NO_{17}$: 924.08)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 리포좀화하여 동결건조시킨 암포테리신B를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 노란색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**광산란계수** 이 약에 주사용수 12 mL를 넣어 30 초 이상 흔들어 녹이고 기포를 제거하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 600 ~ 750 nm의 파장에서 최소한 매 10 nm마다 흡광도를 측정한다. 직선회귀분석으로 파장의 로그값을 횡축으로, 흡광도의 로그값을 종축으로 하여 그래프를 그리고, 기울기의 절대값을 구하여 산란계수로 할 때 그 값은 3.6 이상이다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 4.0 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 암포테리신 B로서 1 mg (역가) 당 5.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 2 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 20 μg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 암포테리신B표준품 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣고 흔들어 섞어 1 mL 중 0.4 mg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 1 mL 중 20 μg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액 중의 암포테리신 B의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{암포테리신 B}(C_{47}H_{73}NO_{17})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{암포테리신 B 표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 405 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 2.5 mmol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨용액 · 아세토니트릴혼합액(50 : 30 : 25)

유 량 : 1.5 mL/분

칼럼의 선정 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 대칭계수는 2 이하인 것을 쓴다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 린코마이신염산염 주사액
## Lincomycin Hydrochloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때, 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 린코마이신($C_{18}H_{34}N_2O_6S$ : 406.54)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「린코마이신염산염수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 「린코마이신염산염수화물」 30 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 30 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 린코마이신염산염표준품 10 mg (역가)를 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산암모늄 150 g을 물 800 mL에 녹이고 암모니아수(28)를 넣고 pH를 9.6으로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 80 mL에 2-프로판올 40 mL 및 아세트산에틸 90 mL를 넣어 흔들어 섞고 위층을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 과망간산칼륨용액(1 → 1000)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램에서 검액과 표준액의 유지시간은 같다.

**pH** 3.0 ~ 5.5.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 린코마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 100 mL로 하고 이하 「린코마이신염산염수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$)의 역가 (μg)

$$= \text{린코마이신염산염표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 린코마이신염산염 캡슐
## Lincomycin Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 린코마이신($C_{18}H_{34}N_2O_6S$ : 406.54)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「린코마이신염산염수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 내용물을 가지고 표시량에 따라 린코마이신염산염으로서 50 mg (역가)에 해당하는 양과 린코마이신염산염표준품 50 mg (역가)을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-부타논 · 아세톤 · 물혼합액(8 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 정도 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.5 % 과망간산칼륨용액을 뿌리고 10 분 후에 0.2 % 브로모페놀블루용액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 파란색 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램에서 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 유지시간에 대한 린코마이신의 유지시간비는 같다.

**수 분** 7.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 린코마이신표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 동일한 농도가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 「린코마이신염산염수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 50000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 캡슐 중 린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 100 mL로 하고 이하 「린코마이신염산염수화물」의 정량법에

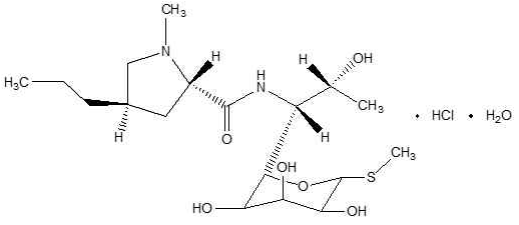
따라 시험한다.

린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$)의 역가 ($\mu g$)

$= \text{린코마이신염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$

**저 장 법** 기밀용기.

## 린코마이신염산염수화물
## Lincomycin Hydrochloride Hydrate



염산린코마이신 $C_{18}H_{34}N_2O_6S \cdot HCl \cdot H_2O$ : 461.01
(2*S*,4*R*)-*N*-[(1*R*,2*R*)-2-Hydroxy-1-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrate hydrochloride [*7179-49-9*]

이 약은 *Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis* 를 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 화합물의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$ : 406.54) 825 $\mu g$ (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹으며, 아세토니트릴에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 린코마이신염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +135 ~ +150° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 1 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이고 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**3) 린코마이신 B 함량** 정량법의 검액 20 $\mu L$를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 린코마이신 및 린코마이신에 대한 상대유지시간이 약 0.5인 린코마이신 B의 피크면적을 측정할 때 린코마이신 B의 피크면적은 린코마이신 및 린코마이신 B 피크면적의 합의 5.0 % 이하이다.

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 및 시스템의 재현성은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 $\mu L$에서 얻은 린코마이신 피크면적이 검액 20 $\mu L$에서 얻은 린코마이신 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

**수 분** 3.0 ~ 6.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 린코마이신염산염 1 mg (역가) 당 0.5 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 mL 당 3.0 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 린코마이신염산염표준품 약 10 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu L$씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 린코마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$)의 역가 ($\mu g$)

$= \text{린코마이신염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu m$의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 46 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산 13.5 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 암

모니아시액을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다. 이 액 780 mL에 아세토니트릴 150 mL와 메탄올 150 mL을 넣는다.

유 량 : 린코마이신의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 린코마이신피크의 이론단수는 4000 이상이고 대칭계수는 1.3 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 린코마이신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 마늘유 · 토코페롤 캡슐
## Garlic Oil and Tocopherol Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 마늘유 중 알리신 ($C_6H_{10}OS_2$ : 162.27) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 토코페롤 ($C_{29}H_{50}O_2$ : 430.71)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 마늘유 및 토코페롤을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 마늘유** 가) 이 약을 가지고 마늘유 0.1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 「마늘유」 0.1 g을 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올 · 6 mol/L 암모니아수혼합액(160 : 20)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.5 % p-아니스알데히드황산시액을 뿌린 다음 105 ℃로 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

나) 이 약을 정량법에 따라 시험할 때 디알릴디설파이드, 144-Ⅰ (3-vinyl-1,2-dithi-5-ene) 및 144-Ⅱ (3-vinyl-1,2-dithi-4-ene)가 확인된다.

**2) 토코페롤** 이 약을 가지고 토코페롤 0.1 g에 해당하는 내용물을 갈색플라스크에 넣어 에탄올 및 수산화칼륨용액 (1 : 2) 3 mL을 넣고 환류냉각기를 부착하여 90 ℃에서 30 분간 검화시킨 다음 식히고 분액깔대기에 옮겨 물 50 mL를 넣어 에테르 30 mL씩 3 회 이상 추출한다. 전추출액을 모아 다른 분액깔대기에 넣어 물 30 mL로 세척한다. 세척액이 중성이 될 때까지 세척한 다음 무수황산나트륨으로 탈수하고 질소기류 중에서 증발건고하여 잔류물을 에탄올 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 토코페롤표준품 0.1 g을 가지고 검액과 같이 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 에테르혼합액 (4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산 또는 과염소산시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 10분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 마늘유 중 알리신** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 알리신 약 2.0 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 원심분리관에 넣고 내부표준액 5 mL를 넣어 수욕에서 3 분간 초음파처리하고 원심분리한 다음 위의 맑은 액을 취하여 검액으로 한다. 따로 디알릴디설피드 약 5 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 따로 디프로필디설피드 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 하여 내부표준액으로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선을 맞추고 내부표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 다음의 상대유지시간에 의해 144-Ⅰ 및 144-Ⅱ의 피크를 확인하고 검액 및 표준액의 피크면적 $Q_T$ 및 $Q_S$를 측정하여 디알릴디설피드, 144-Ⅰ 및 144-Ⅱ의 함량을 계산한 다음 합하여 알리신의 함량으로 한다.

상대유지시간

1. 디프로필디설피드 : 1.00
2. 144-Ⅰ: 1.47
3. 144-Ⅱ : 1.62

(1) 144-Ⅰ 및 144-Ⅱ의 양(%) $= \dfrac{Q_T \times C_S \times 5}{Q_S \times S_a} \times 100$

$Q_T$ : 검액 중 144-Ⅰ 및 144-Ⅱ의 피크면적 합

$Q_S$ : 내부표준액 (dipropyl disulfide)의 피크면적

$C_S$ : 내부표준액의 농도 (mg/mL)

$S_a$ : 검체 취한 양 (mg)

(2) 디알릴디설피드의 양(%) $= \dfrac{Q_T \times C_S \times 5}{Q_S \times S_a} \times 100$

$Q_T$ : 검액 중 디알릴디설피드의 피크면적
$Q_S$ : 표준액 중 디알릴디설피드의 피크면적
$C_S$ : 내부표준액의 농도 (mg/mL)
$S_a$ : 검체 취한 양 (mg)

144-Ⅰ : 3-Vinyl-1,2-dithi-5-ene
144-Ⅱ : 3-Vinyl-1,2-dithi-4-ene

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 모세관칼럼에 기체그로마토그래프용폴리에틸렌글리콜을 실란처리한 0.25 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 피복한 것을 충전한다.
칼럼온도 : 120 ℃ 부근의 일정온도
검체도입부온도 : 200 ℃ 부근의 일정온도
검출온도 : 300 ℃ 부근의 일정온도
운반기체 : 헬륨
유 량 : 25 mL/분

**2) 토코페롤** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 마취용 에테르
## Anesthetic Ether

$CH_3CH_2OCH_2CH_3$

마취용에텔 $C_4H_{10}O$ : 74.12
Ethoxyethane [*60-29-7*]

이 약은 에테르 ($C_4H_{10}O$) 96.0 ~ 98.0 %를 함유한다 (비중에 의함).

이 약은 소량의 에탄올(95) 및 물을 함유하며 안정제를 넣을 수 있다.

이 약은 용기에서 꺼낸 다음 24 시간 이상 경과하였을 때는 마취용으로 쓸 수 없다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑고 흐르기 쉬운 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95)에 섞인다.

이 약은 물에 녹는다.

이 약은 매우 휘발하기 쉽고 인화하기 쉽다.

이 약은 공기 및 빛에 의하여 천천히 산화되어 과산화물을 만든다.

이 약의 기체 및 공기와의 혼합물은 인화하면 격렬하게 폭발한다.

비점 : 35 ~ 37 ℃

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 0.718 ~ 0.721

**순도시험** **1) 특이 냄새** 이 약 10 mL를 증발접시에 취하고 휘발시켜 1 mL로 할 때 특이 냄새가 나지 않는다. 또 나머지 액을 냄새가 없는 여과지 위에 적하시켜 에테르를 날려보낼 때 특이 냄새가 나지 않는다.

**2) 산** 희석시킨 에탄올(4 → 5) 10 mL 및 페놀프탈레인시액 0.5 mL를 50 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액을 1 방울씩 넣어 흔들어 섞을 때 그 색이 30 초간 지속하는 빨간색이 나타나도록 한다. 이 액에 이 약 25 mL를 넣어 마개를 하여 가만히 흔들어 섞은 다음 다시 흔들어 섞으면서 0.02 mol/L 수산화나트륨액 0.40 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**3) 알데히드** 이 약 10 mL 및 아황산수소나트륨용액(1 → 1000) 1 mL를 물 100 mL를 미리 넣은 마개가 달린 200 mL 플라스크에 넣고 마개를 하여 10 초간 세게 흔들어 섞고 차광한 냉소에서 30 분간 방치한다. 다음 전분시액 2 mL를 넣고 연한 파란색이 나타날 때까지 0.01 mol/L 요오드액을 1 방울씩 넣는다. 여기에 탄산수소나트륨 약 2 g을 넣어 흔들어 섞고 액의 파란색을 없앤 다음 희석시킨 0.01 mol/L 요오드액(9 → 40) 1 mL를 넣을 때 액은 파란색을 나타낸다. 다만 조작중의 용액 온도는 18 ℃ 이하로 한다.

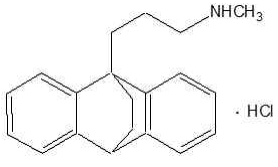
**4) 과산화물** 이 약 10 mL를 네슬러관에 취하여 새로 만든 요오드화칼륨용액(1 → 10) 1 mL를 넣고 차광하여 자주 흔들어 섞어 1 시간 방치한 다음 전분시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 에테르층 및 물층에 색이 나타나지 않는다.

**5) 증발잔류물** 이 약 50 mL를 증발하여 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

**수 분** 0.2 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 가득 차지 않게 넣고 화기를 피하여 25 ℃ 이하에 보존한다.

## 마프로틸린염산염
## Maprotiline Hydrochloride



염산마프로틸린 $C_{20}H_{23}N \cdot HCl$ : 313.86

*N*-Methyl-9,10-ethanoanthracene-9(10*H*)-propanamine monohydrochloride [*10347-81-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 마프로틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 녹으며 에탄올(99.5)에 조금 녹고 물에는 녹기 어렵다.

융점 : 약 244 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 마프로틸린염산염표준품의 메탄올 용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 마프로틸린염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때는 각각을 에탄올(99.5)에 녹인 다음 에탄올(99.5)을 증발하여 잔류물을 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 암모니아시액 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 여액에 묽은질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-부탄올 · 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 3) · 아세트산에틸혼합액(14 : 5 : 4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 2 개 이하이고 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

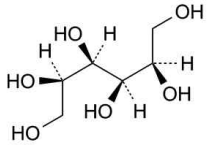
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 180 mL를 넣어 녹이고 질산비스무트오수화물의 아세트산(100)용액(1 → 50) 8 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.386 mg $C_{20}H_{23}N \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## D-만니톨
## D-Mannitol



$C_6H_{14}O_6$ : 182.17

(2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexol [*69-65-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 D-만니톨 ($C_6H_{14}O_6$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

해당하는 경우 엔도톡신의 최대농도를 기재한다.

해당하는 경우 비경구제제의 제조용으로 적합함을 기재한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 알갱이로 냄새는 없고 맛은 달며 차가운 느낌이 있다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 결정형이 있다.

**확인시험** 이 약 및 D-만니톨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 다만, 스펙트럼에 차이가 나타날 때에는 이 약 및 D-만니톨표준품 각 25 mg을 취하여 유리 용기에 넣고 물 0.25 mL를 넣어 가열하지 않고 녹인 맑은 액을 출력 600 ~ 700 와트 전자레인지에서 20분 동안 건조하거나 또는 100 ℃ 건조기에서 1 시간 감압건조한 다음 식혀 흰색 ~ 연한 노란색의 가루를 가지고 같은 방법으로 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 스펙트럼을 나타낸다.

**융 점** 165 ~ 170 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 5.0 g을 물 50 mL에 녹인 액은 물처럼 맑고 무색이며 비교액보다 진하지 않고 비교현탁액보다 탁하지 않다. 검액과 비교액을 담는 시험관은 동일해야 하고 무색이며 투명하고 바닥이 평평한 지름이 15 ~ 25 mm, 깊이 40 mm의 유리시험관이다.

○ 비교액 : 염화철(Ⅲ)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL, 염화코발트(Ⅱ)육수화물의 색의 비교원액 3.0

mL, 황산구리(Ⅱ)오수화물의 색의 비교원액 2.4 mL를 취하여 염산용액(1 → 100)을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

○ 비교현탁액 : 4 ~ 6시간 방치한 히드라지늄황산염 시액 25 mL를 취하여 헥사메틸테트라민 2.5 g을 달아 물을 넣어 25 mL로 한 용액을 넣어 24 시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월 내 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하여 현탁원액으로 한다. 이 현탁원액 5.0 mL에 물 95.0 mL를 넣고 사용하기 직전에 잘 흔들어 섞어 비교현탁액으로 한다.

**2) 니켈 니켈** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광용기를 써서 한다. 이 약 10.0 g을 달아 2 mol/L 아세트산 30 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 여기에 약 10 g/L의 암모늄피롤리딘디티오카르바메이트포화용액 2.0 mL과 물포화 4-메틸-2-펜타논 10.0 mL를 넣어 빛을 피해 30 초 동안 흔든 다음 층이 분리될 때까지 가만히 둔 다음 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 검액으로 한다. 따로 이 약 10.0 g씩을 달아 3개의 용기에 넣고, 각각 원자흡광광도용니켈표준액 0.5 mL, 1.0 mL, 1.5 mL를 정확하게 넣고 2 mol/L 아세트산 30 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 따로 이 약을 넣지 않고 검액과 같은 방법으로 조작하여 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법의 표준첨가법에 따라 시험한다. 검액 중 니켈의 농도를 구할 때 1 ppm 이하이다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 니켈중공음극램프

파장 : 232.0 nm

**3) 유연물질** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한 액을 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1), (2) 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 D-만니톨에 대한 상대유지시간 약 1.2의 D-소르비톨의 피크면적은 표준액 (1)의 D-만니톨의 피크면적보다 크지 않고 (2.0 % 이하), 검액의 D-만니톨에 대한 상대유지시간 약 0.69의 말티톨 및 상대유지시간 약 0.60 및 0.73의 이소말트 피크면적의 합은 표준액 (1)의 D-만니톨 피크면적보다 크지 않으며 (2.0 % 이하), 검액의 D-만니톨 및 위의 유연물질 이외의 각각의 피크면적은 표준액 (2)의 D-만니톨의 피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.10 % 이하). 또한 검액의 D-만니톨 이외의 피크의 합계면적은 표준액 (1)의 D-만니톨의 피크면적보다 크지 않다 (2.0 % 이하). 다만, 표준액 (2)의 D-만니톨의 피크면적 이하의 피크는 제외한다 (0.05 % 미만).

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

측정범위 : D-만니톨의 유지시간의 약 1.5 배 범위

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법에 따른다.

**4) 환원당** 이 약 7.0 g에 물 13 mL 및 페링시액 40 mL를 넣고 가만히 3 분간 끓인 후 2 분간 방치하여 생성된 산화구리(Ⅰ) 침전을 유리여과기 (10 - 16 $\mu$m)를 써서 여과한다. 플라스크의 남은 침전을 50 ~ 60 ℃의 물로 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 씻고, 씻은 액은 유리여과기 (10 - 16 $\mu$m)로 여과하여 여액은 버린다. 즉시, 유리여과기의 침전에 황산철(III)시액 20 mL를 넣어 녹이고 이것을 유리여과기 (10 - 16 $\mu$m)를 써서 여과한 다음 물 15 ~ 20 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 80 ℃로 가열한 다음 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정할 때 그 소비량은 3.2 mL 이하이다 (포도당으로 나타내었을 때 0.1 % 이하). 다만 적정의 종말점은 녹색에서 연한 빨간색으로 변해 10 초 이상 지속될 때로 한다.

**전 도 율** 이 약 20.0 g을 달아 끓여 식힌 물에 넣어 40 ~ 50 ℃로 가온하여 녹인 다음 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액을 식힌 다음 온도를 25 ± 1 ℃ 로 조절하고, 천천히 흔들어 섞으면서 5 분 마다 이 액의 전도율을 측정한다. 전도율 변화가 0.1 $\mu S \cdot cm^{-1}$ 이하가 될 때 이 약의 전도율은 20 $\mu S \cdot cm^{-1}$ 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 $10^3$ CFU 이하이고 총진균수는 $10^2$ CFU 이하이다. 또한 대장균 및 살모넬라는 검출되지 않는다. 다만, 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우. 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 $10^2$ CFU 이하이다.

**엔도톡신** 엔도톡신 제거공정이 없는 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우에 적용한다. 만니톨 농도가 100 g/L 이하인 약은 1 g 당 4 EU 미만이고, 만니톨 농도가 100 g/L을 초과하는 약은 1 g 당 2.5 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 D-만니톨표준품(따로 건조감량을 측정한다) 약 0.5 g씩을 정밀하게 달아 각각 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 D-만니톨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

D−만니톨 ($C_6H_{14}O_6$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 D−만니톨표준품의 양 (mg) ×
($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계 (40 ℃ 부근의 일정온도)

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 9 μm의 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지(스티렌−디비닐벤젠공중합체설폰산수지칼슘형)를 충전한다.

칼럼온도 : 85 ± 2 ℃

이동상 : 물

유 량 : 0.5 mL/분 (D−만니톨의 유지시간 약 20 분)

시스템적합성

시스템의 성능 : D−만니톨 및 D−소르비톨 0.25 g씩을 취하여 물에 녹여 10 mL로 하여 시스템적합성용액 (1)로 한다. 말티톨 및 이소말트 0.5 g씩을 취하여 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL에 물을 넣어 10 mL로 하여 시스템적합성용액 (2)로 한다. 시스템적합성용액 (1) 및 (2) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이소말트(첫 번째 피크), 말티톨, 이소말트(두 번째 피크), D−만니톨 및 D−소르비톨의 순서로 유출한다. D−만니톨에 대한 이소말트(첫 번째 피크), 말티톨, 이소말트(두번째 피크) 및 D−소르비톨의 상대유지시간은 각각 약 0.60, 0.69, 0.73 및 1.2 이고, D−만니톨과 D−소르비톨의 분리도는 2.0 이상이다. 말티톨과 이소말트의 두 번째 피크는 같이 유출될 수도 있다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## D−만니톨 주사액
## D−Mannitol Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 D−만니톨 ($C_6H_{14}O_6$ : 182.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「D−만니톨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 맛은 달다.

이 약은 결정을 석출할 수도 있다.

**확인시험** 이 약을 수욕에서 농축하여 포화용액으로 하고 이 액 5 방울에 염화철(III)시액 1 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 5 방울을 넣을 때 노란색의 침전이 생기고 이것을 세게 흔들어 섞을 때 액은 맑게 된다. 다시 수산화나트륨용액(1 → 5)을 추가하여도 침전이 생기지 않는다.

**pH** 4.5 ~ 7.0

**강열잔분** 이 약의 표시량에 따라 D−만니톨 1.0 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고하여 시험할 때 1.0 mg 이하이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

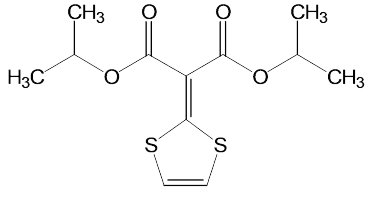
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 D−만니톨 ($C_6H_{14}O_6$) 약 5 g에 해당하는 양을 정밀하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 정확하게 취해 요오드병에 넣고 과요오드산칼륨시액 50 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 요오드화칼륨 2.5 g을 넣고 마개를 하여 잘 흔들어 섞고 암소에 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 1.822 mg $C_6H_{14}O6$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 말로틸레이트
## Malotilate



$C_{12}H_{16}O_4S_2$ : 288.39

1,3−Dithiol−2−ylidenepropanedioic acid bis(1−methylethyl) ester; 1,3−bis(1− Methylethyl) 2−(1,3−dithiol−2−ylidene)− propanedioic acid ester, [*59937−28−9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 말로틸레이트 ($C_{12}H_{16}O_4S_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정 또는 결정

성 가루이다.

이 약은 메탄올, 클로로포름 또는 아세트산에틸에 잘 녹고 에탄올(95) 또는 핵산에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의해 천천히 착색된다.

융 점 : 60 ~ 63 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 클로로포름용액(1 → 20) 2 mL에 2,4,7-트리니트로-9-플루오레논시액 2 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨 0.5 g을 넣고 천천히 가열하여 녹이고 탄화하여 식힌 다음 묽은염산 10 mL를 넣을 때 발생하는 가스는 아세트산납지를 검정색으로 변화시킨다.

3) 이 약의 메탄올용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 221 ~ 225 nm 및 359 ~ 363 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (361 nm) : 830 ~ 870 (건조한 다음, 5 mg, 메탄올, 100 mL)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 메탄올 50 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 산화인(V), 4 시간).

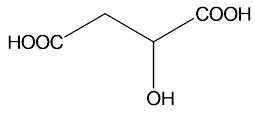
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니, 450 ~ 550 ℃).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹인 다음 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 말로틸레이트표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 361 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

말로틸레이트 ($C_{12}H_{16}O_4S_2$)의 양 (mg)
= 말로틸레이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

# L-말산
# L-Malic Acid




$C_4H_6O_5$ : 134.09

2-Hydroxybutanedioic acid, [*97-67-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-말산 ($C_4H_6O_5$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 에탄올(95)에 잘 녹고 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 100 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50)은 물로 적신 파란색 리트머스시험지를 빨간색으로 변화시킨다.

2) 이 약 0.1 g과 레소르신 0.1 g을 시험관에 넣고 잘 섞은 다음 황산 0.3 mL를 넣고 거품이 생길 때까지 가열하고 식힌 물 2 mL를 조심하여 넣고 수산화나트륨시액 15 mL를 넣으면 액은 빨간색을 띠며, 자외선 등에서 관찰하면 파란색 형광을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −1.8 ~ −2.6° (건조한 다음, 2 g 물 50 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 무색투명하다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.3 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

6) **황산정색물시험** 이 약 0.5 g을 달아 황산정색물시험법에 따라 시험을 할 때 검액은 색의 비교액 K보다 진하지 않다.

**건조감량** 10 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

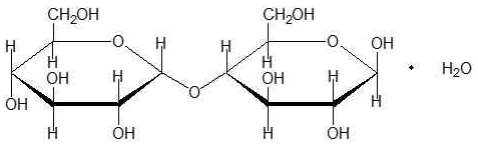
**정 량 법** 이 약을 건조한 다음 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법

으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 6.704 mg $C_4H_6O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 말토오스수화물
## Maltose Hydrate



맥아당
말토오스 $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$ : 360.31
(2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol hydrate [*6363-53-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 말토오스 ($C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 맛은 달다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 암모니아시액 5 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열할 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50) 2 ~ 3 방울을 끓는 페링시액 5 mL에 넣을 때 빨간색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +126 ~ +131° . 이 약을 건조하여 약 10 g을 정밀하게 달아 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 층장 100 mm로 측정한다.

**pH** 이 약의 수용액(1 → 10)의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 10 g을 달아 물 30 mL를 넣은 네슬러관에 넣고 60 ℃의 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 할 때 액은 맑으며 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 1.0 mL, 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.0 mL의 혼합액에 물을 넣어 10.0 mL로 한 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (4 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.5 g을 물 5 mL에 녹여 묽은황산 5 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열하고 다시 농축하여 5 mL로 한다. 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

**6) 덱스트린, 용성전분 및 아황산염** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹여 요오드시액 1 방울을 넣을 때 액은 노란색을 나타내고 다시 전분시액 1 방울을 넣을 때 액은 파란색을 나타낸다.

**7) 질소** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.01)의 양은 0.01 % 이하이다. 다만 분해에 쓰는 황산의 양은 10 mL로 하고 넣는 수산화나트륨용액(2 → 5)의 양은 45 mL로 한다.

**8) 유연물질** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 말토오스 피크보다 먼저 유출하는 피크의 합계면적은 표준액의 말토오스 피크면적의 1.5 배보다 크지 않고 또한 검액의 말토오스 피크 다음에 유출하는 피크의 합계면적은 표준액의 말토오스 피크면적의 1/2보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 칼럼의 선정은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 말토오스의 피크높이가 약 30 mm가 되도록 조정한다.

측정범위 : 말토오스 유지시간의 약 2 배 범위.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 말토오스수화물표준품을 건조하여 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 말토오스의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

말토오스수화물 ($C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$)의 양 (mg)

$$= \text{말토오스수화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에틸렌글리콜용액(1 → 50)

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 8 mm, 길이 약 55 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용겔형강산성양이온교환수지 (가교도 8 %)를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

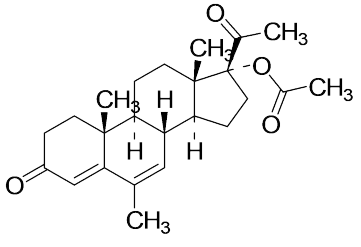
이동상 : 물

유 량 : 말토오스의 유지시간이 약 18 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 말토오스 0.25 g, 포도당 0.25 g 및 에틸렌글리콜 0.4 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 말토오스, 포도당, 에틸렌글리콜의 순서로 유출하고 말토오스와 포도당의 분리도가 4 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 메게스트롤아세테이트
## Megestrol Acetate



$C_{24}H_{32}O_4$ : 384.51

[(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-17-Acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octa-hydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetate

[*595-33-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메게스트롤아세테이트($C_{24}H_{32}O_4$) 97.0 ~ 103.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 거의 녹지 않으며, 아세톤에 녹으며, 에탄올(95)에 조금 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 메게스트롤아세테이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +8.8 ~ + 12.0° (환산한 무수물로서 0.2 g, 클로로포름, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 213 ~ 220 ℃

**순도시험** **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하 (0.25 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g, 600 ℃).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 넣어 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL을 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메게스트롤아세테이트표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 취하여 내부표준액 5 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메게스트롤아세테이트의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

메게스트롤아세테이트($C_{24}H_{32}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{메게스트롤아세테이트의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프로필파라벤의 아세토니트릴용액(8 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 3.9 mm, 길이 30 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(55 : 45)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메게스트롤아세테이트 유지시간에 대한 프로필파라벤의 상대유지시간은 약 0.4 이고, 두 피크 사이의 분리도는 8.0 이상이다.

시스템의 재현성: 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메게스트롤아세테이트 현탁액
## Megestrol Acetate Oral Suspension

초산메게스트롤 현탁액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메게스트롤아세테이트($C_{24}H_{32}O_4$ : 384.51)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메게스트롤아세테이트」를 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 메게스트롤아세테이트 160 mg에 해당하는 양을 취하여 분액깔때기에 넣고 물 50 mL 및 클로로포름 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 클로로포름층을 취하여 검액으로 한다. 따로 메게스트롤아세테이트표준품 40 mg을 정밀하게 달아 클로로포름을 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 아세트산에틸혼합액(4 : 1)를 전개용매로 하여 전개하고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 3.0 ~ 4.7

**용출시험** 이 약의 표시량에 따라 메게스트롤아세테이트 160 mg에 해당하는 양 ($V$ mL)을 취하여 시험액으로 0.5 % 라우릴황산나트륨용액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 25 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 뒤에 용출액을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 메게스트롤아세테이트표준품 약 45 mg을 정밀하게 달아 메탄올 12 mL를 넣고 수욕에서 방치하여 녹인 다음 시험액을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 필요한 경우 시험액을 써서 검액 및 표준액을 적당한 농도로 희석한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 292 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

메게스트롤아세테이트 ($C_{24}H_{32}O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V_D}{V} \times \frac{100}{L}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$V$ : 이 약의 취한 부피 (mL)

$V_D$ : 용매의 부피, 900 mL

$L$ : 이 약의 표시량 (mg/mL)

**미생물한도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 메게스트롤아세테이트 160 mg에 해당하는 양을 취하여 이동상을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메게스트롤아세테이트표준품 80 mg를 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메게스트롤아세테이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

메게스트롤아세테이트 ($C_{24}H_{32}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{메게스트롤아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 3.9 mm, 길이 30 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트니트릴 · 물혼합액(11 : 9)

유 량 : 1.5 mL/분

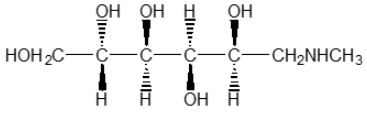
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메게스트롤아세테이트 피크의 이론단수는 2500 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메게스트롤아세테이트 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 메글루민
## Meglumine



$C_7H_{17}NO_5$ : 195.21

(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*)−6−(Methylamino)hexane−1,2,3,4,5−pentol [*6284−40−8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메글루민 ($C_7H_{17}NO_5$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 10)의 pH는 11.0 ~ 12.0이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10) 1 mL에 1,2−나프토퀴논−4−설폰산칼륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10) 2 mL에 메틸레드시액 1방울을 넣고 0.5 mol/L 황산시액으로 중화한 다음 묽은수산화나트륨시액 0.5 mL 및 붕산 0.5 g을 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5 g을 희석시킨 염산(1 → 3) 1 mL에 녹이고 에탄올(99.5) 10 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 다음에 용기의 안벽을 유리막대로 긁으면서 얼음으로 식혀 다시 침전을 석출시켜 유리여과기 (G 3)를 써서 흡인여과하고 에탄올(99.5) 소량으로 씻은 다음 105 ℃에서 1시간 건조할 때 그 융점은 149 ~ 152 ℃이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −16.0 ~ −17.0° (건조한 다음 1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 128 ~ 131 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹이고 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.009 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹이고 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

**5) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm이하).

**6) 환원성물질** 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 페링시액 5 mL를 넣어 2 분간 끓일 때 적갈색 침전이 생기지 않는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

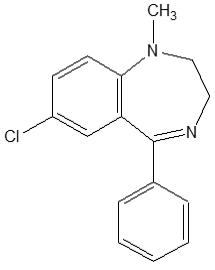
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 녹이고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 방울).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 19.521 mg $C_7H_{17}NO_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메다제팜
## Medazepam




$C_{16}H_{15}ClN_2$ : 270.76

7−Chloro−1−methyl−5−phenyl−2,3−dihydro−1*H*−benzo[1,4]diazepine [*2898−12−6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메다제팜 ($C_{16}H_{15}ClN_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올, 아세트산(100) 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 시트르산 · 아세트산시액 3 mL에 녹일 때 액은 진한 주황색을 나타내고 수욕에서 3분간 가열할 때 어두운 빨간색으로 변화된다.

2) 이 약 및 메다제팜표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 메다제팜표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 101 ~ 104 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색 ~ 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.5 g을 에테르 50 mL에 녹이고 물 46 mL 및 탄산나트륨시액 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 물

층을 따로 취하여 에테르 20 mL씩으로 2 회 씻은 다음 물층을 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 묽은질산을 넣어 중화하고 다시 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.25 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 아세톤 · 강암모니아수혼합액(60 : 40 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 4 시간).

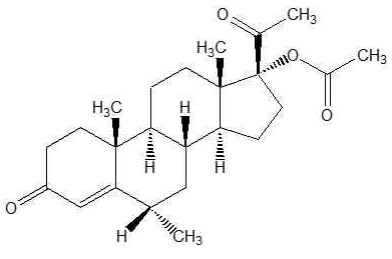
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 27.076 mg $C_{16}H_{15}ClN_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메드록시프로게스테론아세테이트
## Medroxyprogesterone Acetate



초산메드록시프로게스테론 $C_{24}H_{34}O_4$ : 386.52

[(6*S*,8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-17-Acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate [*71-58-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메드록시프로게스테론아세테이트 ($C_{24}H_{34}O_4$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 아세톤 또는 1,4-디옥산에 녹고 에탄올(95) 또는 메탄올에 조금 녹으며 에테르에는 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 중에서 안정하다.

융점 : 약 205 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 메드록시프로게스테론아세테이트표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 또 241 nm 부근의 흡수극대파장에서의 환산한 건조물에 대한 각각의 흡광도 차이는 2.0 % 이하이다.

2) 이 약 및 메드록시프로게스테론아세테이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +47 ~ +53° (건조한 다음 0.250 g, 아세톤, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 유연물질 I** 이 약 0.20 g을 정밀하게 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메드록시프로게스테론아세테이트표준품 0.20 g 및 메드록시프로게스테론아세테이트유연물질 I 표준품 1.0 mg을 정밀하게 달아 디클로로메탄에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · *tert*-부틸메틸에테르 · 테트라히드로푸란혼합액(45 : 45 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다시 박층판을 전개용매에 넣어 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 120 ℃에서 10 분간 가열하여 건조하고 p-톨루엔설폰산일수화물의 에탄올(95)용액(1 → 5)을 고르게 뿌리고 120 ℃에서 10 분간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액의 주반점보다 $R_f$ 값이 큰 파란색의 형광반점은 표준액에서 얻은 형광 반점보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**2) 유연물질** 이 약 62.5 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메드록시프로게스테론아세테이트표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 50 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가

지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크면적은 각각 1 % 이하이고 합계면적은 1.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 메게스트롤아세테이트표준품 및 메드록시프로게스테론아세테이트표준품 적당량을 달아 이동상에 녹여 각각 1 mL 중 40 μg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메게스트롤아세테이트과 메드록시프로게스테론아세테이트의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메드록시프로게스테론아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 25 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 메드록시프로게스테론아세테이트표준품 (미리 105 ℃에서 3 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메드록시프로게스테론아세테이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메드록시프로게스테론아세테이트 ($C_{24}H_{34}O_4$)의 양 (mg)

$$= 25 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(60 : 40)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 2 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메드록시프로게스테론아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 메로페넴
## Meropenem for injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 메로페넴($C_{17}H_{25}N_3O_5S$ : 383.47)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「메로페넴수화물」및 탄산나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성가루 이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3410 $cm^{-1}$, 1750 $cm^{-1}$, 1655 $cm^{-1}$, 1583 $cm^{-1}$, 및 1391 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약의 메로페넴 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 7.3 ~ 8.3이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약의 표시량에 따라「메로페넴수화물」1.0 g (역가)에 해당하는 양을 달아 물 20 mL에 녹일 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 0.3 mL 및 염화철(III)육수화물의 색의 비교액 원액 1.2 mL에 희석시킨 염산(1 → 40) 18.5 mL를 넣는다.

**2) 유연물질** 이 약 약 0.125 g (역가)을 정밀하게 달아 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다(쓸 때 만든다.) 따로 메로페넴표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고「메로페넴」의 순도시험 2)에 따라 시험한다. 검액의 개환체 및 이량체의 피크면적과 표준액의 메로페넴의 피크면적을 측정하여 다음 식에 따라 개환체 및 이량체의 양을 구한다 (개환체 0.5 % 이하, 이량체 0.5 % 이하)

개환체의 양(%)

$$= \frac{A_{Ta}}{A_S} \times \frac{\text{메로페넴표준품의 역가(mg)}}{\text{이 약의 채취량(mg)}} \times \frac{5}{4}$$

$$\text{이량체의 양(\%)} = \frac{A_{Tb}}{A_S} \times \frac{\text{메로페넴표준품의 역가(mg)}}{\text{이 약의 채취량(mg)}} \times \frac{5}{4}$$

$A_{Ta}$ : 검액 중 개환체의 피크면적
$A_{Tb}$ : 검액 중 이량체의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 메로페넴의 피크면적

**건조감량** 9.5 ~ 12.0 % (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 메로페넴 1 mg (역가) 당 0.12 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

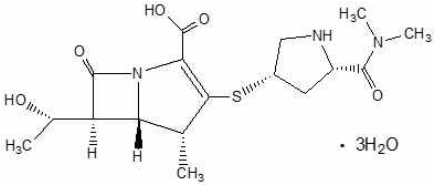
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「메로페넴수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 메로페넴수화물
## Meropenem Hydrate




$C_{17}H_{25}N_3O_5S \cdot 3H_2O$ : 437.51

(4*R*,5*S*,6*S*)-3-[(3*S*,5*S*)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1*S*)-1-hydroxy-ethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate [*119478-56-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 메로페넴($C_{17}H_{25}N_3O_5S$ : 383.47)으로서 980 ~ 1010 $\mu$g(역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 탄산수소나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg(역가)에 물 2 mL를 넣어 녹이고 히드록실아민염산염 · 에탄올시액 3 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 띤다.

2) 이 약 및 메로페넴표준품의 수용액 (3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 메로페넴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −17 ~ −21° (무수물로 0.220 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 탄산수소나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 염화코발트(II)육수화물색의 비교원액 0.3 mL 및 염화철(Ⅲ)색의 비교원액 1.2 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 염산(1 → 40) 18.5 mL를 넣는다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 50 mg(역가)을 정밀하게 달아 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 메로페넴에 대한 상대유지시간 약 0.5의 개환체 및 2.2의 이량체의 피크면적은 표준액의 메로페넴의 피크면적보다 크지 않고 검액의 메로페넴, 개환체 및 이량체 이외의 피크면적은 표준액의 메로페넴 면적의 1/3보다 크지 않다. 또한 검액의 메로페넴 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 메로페넴 피크면적의 3 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정 온도

이동상 : 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0) 1000 mL에 아세토니트릴 70 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 메로페넴의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 트리에틸아민 · 인산염완충액 (pH 5.0)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 메로페넴의 피크면적이 표준액의 메로페넴의 피크면적의 16 ~ 24 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액을 60 ℃에서 30 분간 가온한 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 개환체, 메로페넴, 이량체의 순서로 유출하고 개환체와 메로페넴의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메로페넴의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 메로페넴의 유지시간의 약 7 배의 범위

**수 분** 11.4 ~ 13.4 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 메로페넴 1 mg (역가) 당 0.12 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 메로페넴표준품 약 50 mg(역가) 씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 메로페넴의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{메로페넴 } (C_{17}H_{25}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{메로페넴표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤질알코올 1.0 mL를 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0)에 녹여서 300 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 트리에틸아민 · 인산염완충액(pH 5.0) · 메탄올 혼합액(5 : 1)을 넣어 섞는다.

유 량 : 메로페넴표준품의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

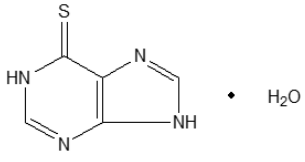
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메로페넴, 내부표준물질의 순서로 유출하며 그 분리도는 20 이상이다.

시스템 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 메로페넴 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 메르캅토푸린수화물
## Mercaptopurine Hydrate



메르캅토푸린 $C_5H_4N_4S \cdot H_2O$ : 170.19

3,7-Dihydropurine-6-thione hydrate [*6112-76-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메르캅토푸린 ($C_5H_4N_4S$ : 152.18) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 아세톤 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.6 g을 수산화나트륨용액(3 → 100) 6 mL에 녹이고 세게 흔들어 섞으면서 요오드메탄 0.5 mL를 천천히 넣고 다시 10 분간 잘 흔들어 섞은 다음 얼음으로 식히고 아세트산을 1 방울씩 넣어 pH를 약 5로 조정한다. 다음 석출한 결정을 여과하여 취하여 물로 재결정하고 120 ℃ 에서 30 분간 건조할 때 그 융점은 218 ~ 222 ℃ (분해)이다.

2) 이 약 및 메르캅토푸린표준품의 0.1 mol/L 염산용액 (1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.20 g을 암모니아시액 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) **황산염** 이 약 50 mg을 묽은염산 10 mL에 녹이고 염화바륨시액 5 방울을 넣어 5 분간 방치할 때 액은 혼탁해지지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20

ppm 이하).

**4) 히포잔틴** 이 약 50 mg을 달아 암모니아수(28)의 메탄올용액(1 → 10) 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 히포잔틴 5.0 mg을 달아 암모니아수(28)의 메탄올용액(1 → 10)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 포름산 *n*-부틸 · 암모니아수(28)혼합액(8 : 6 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액의 반점보다 크지 않고 또 진하지 않다.

**5) 인** 이 약 0.20 g을 달아 도가니에 넣고 희석시킨 황산(3 → 7) 2 mL를 넣어 약한 열로 가열하면서 내용물이 무색이 될 때까지 질산 0.5 mL씩을 천천히 1 방울씩 넣은 다음 거의 증발할 때까지 가열한다. 식힌 다음 잔류물을 물 10 mL에 녹여 25 mL 용량플라스크에 옮기고 도가니를 물 4 mL씩으로 2 회 씻고 씻은 액을 합하여 검액으로 한다. 따로 인산이수소칼륨 0.4396 g 을 물에 녹여 정확하게 200 mL로 하고 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL 로 한다. 다시 이 액 2.0 mL를 25 mL 용량플라스크에 넣고 물 16 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 희석시킨 황산(3 → 7) 1 mL, 질산 0.5 mL, 몰리브덴산암모늄시액 0.75 mL, 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1 mL 및 물을 넣어 25 mL로 하고 5 분간 방치한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 750 nm에서의 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 액의 흡광도보다 크지 않다.

**수 분** 10.0 ~ 12.0 % (0.2 g, 용량적정법, 역적정).

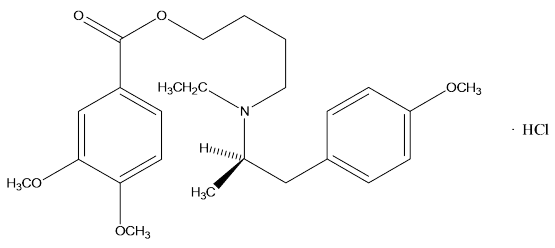
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 90 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 90 mL에 물 15 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 15.218 mg $C_5H_4N_4S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메베베린염산염
## Mebeverin Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산메베베린 $C_{25}H_{35}NO_5 \cdot HCl$ : 466.01

(*RS*)-4-[Ethyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]butyl-3,4-dimethoxybenzoate hydrochloride [*14664-75-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메베베린염산염 ($C_{25}H_{35}NO_5 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메베베린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 25 mg을 물 25 mL에 녹이고 2 mol/L 질산을 넣어 산성으로 만든 다음 원심분리한 위의 맑은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 2 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5 이다.

**순도시험** **1) 에테르추출물** 이 약 40 mg을 2 mol/L 염산시액 25 mL에 녹이고 에테르 50 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞은 다음 에테르 층을 물 25 mL씩으로 3 회 씻고 증발 건고한 다음 잔류물에 메탄올을 넣어 녹이고 20 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 메탄올을 대조로 하여 파장 260 nm에서 흡광도를 측정할 때 그 값은 0.23 이하이다.

**2) 비 3 급 아민** 이 약 0.5 g을 피리딘 5 mL에 녹이고 염화구리피리딘시액 5 mL를 넣고 50 ℃에서 30 분간 가열한 다음 식히고 아세톤을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 0.0060 w/v% 디-*n*-부틸아민의 피리딘용액 5 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 만든 액을 비교액으로 한다. 피리딘 5 mL를 가지고 검액과 같게 조작하여 만든 액을 공시험액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 공시험액을 대조로 파장 405 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 비교액의 흡광도보다 크지 않다.

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 아세톤에 녹여 정확하게 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 이 약 10 mg을 아세톤에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 베라트르산 2.0 mg을 아세톤에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(99.5) · 클로로포름 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이고 요오드증기 속에서 1 시간 방치할 때 검액에서 얻은 베라트르산에 해당하는 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 1 시간).

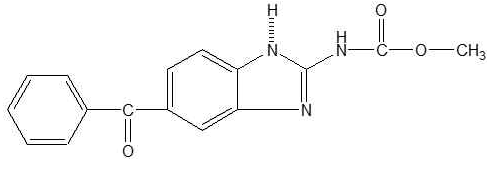
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 다음 비수적정용아세트산수은(II)시액 7 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 46.60 mg $C_{25}H_{35}NO_5 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 메벤다졸
## Mebendazole



$C_{16}H_{13}N_3O_3$ : 295.29

Methyl (5-benzoyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)carbamate [*31431-39-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물, 묽은염산, 에탄올(95), 클로로포름 및 에테르에 거의 녹지 않으며 포름산에는 잘 녹는다.

융점 : 약 290 ℃

**확인시험** 이 약 및 메벤다졸표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg에 96 % 포름산 1.0 mL를 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 메벤다졸표준품 적당량을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 1 mL 중 5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이 표준액 1.0 mL를 취하여 클로로포름 · 96 % 포름산혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 희석표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 및 희석표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 포름산 · 메탄올혼합액(90 : 5 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 같으며, 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 희석표준액에서 얻은 반점보다 크지 않고 진하지도 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.225 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 29.529 mg $C_{16}H_{13}N_3O_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메벤다졸 시럽
## Mebendazole Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$ : 295.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메벤다졸」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약을 가지고 메벤다졸 0.2 g에 해당하는 양을 취하여 수욕에서 증발 건고하고 포름산 · 클로로포름혼합액(1 : 9) 20 mL를 넣어 녹이고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 메벤다졸표준품 0.2 g을 달아 검액과 같이 조

작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적하고 클로로포름 · 에탄올 · 포름산혼합액(198 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액 및 검액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 310 nm 및 236 nm 부근에서 각각 흡수극대를 나타낸다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 메벤다졸 25 mg에 해당하는 양을 정확하게 취해 포름산 10 mL를 넣어 녹이고 이소프로판올로 정확하게 100 mL로 하여 흔들어 섞은 후 여과한다. 처음의 여액 10 mL는 버리고 다음의 여액 3 mL를 정확하게 취하여 이소프로판올로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메벤다졸표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 포름산 10 mL에 녹이고 이소프로판올로 정확하게 100 mL로 하고 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 이소프로판올로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 및 검액을 가지고 0.3 % 포름산 이소프로판올액을 대조액으로 하여 파장 310 nm에서의 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다.

메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$)의 양 (mg)
=메벤다졸표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메벤다졸 정
## Mebendazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$ : 295.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메벤다졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 메벤다졸 0.2 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 · 포름산혼합액(19 : 1) 20 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 현탁액을 수욕에서 몇분간 가온하고 식힌 다음 유리여과기로 여과하여 검액으로 한다. 따로 메벤다졸표준품을 클로로포름 · 포름산혼합액(19 : 1)에 녹여 1 mL 중 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 포름산 · 메탄올혼합액(90 : 5 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 라우릴황산나트륨의 0.1 mol/L 염산시액용액(1→100) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 120 분 후에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 메벤다졸표준품 25 mg을 정밀하게 달아 포름산 10.0 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 검액과 같은 농도로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메벤다졸의 피크면적을 구한다.

이 약의 120 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3) 완충액은 수산화나트륨 8.0 g에 물 2000 mL를 넣어 녹이고 라우릴황산나트륨 3.0 g을 넣은 다음 인산 20 mL를 넣어 pH를 2.5로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메벤다졸 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1정을 가지고 96 % 포름산 20 mL를 넣고 증기욕에서 15 분간 가열하고 냉각시킨 다음 2-프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 섞는다. 이 액을 여과하고 메벤다졸로서 1 mg에 해당하는 정확한 양을 취하여 2-프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 검액으로 한다. 따로 메벤다졸표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 96 % 포름산 4 mL에 녹이고 2-프로판올을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 2-프로판올로 희석하여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석시킨 포름산(1→500)을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 310 nm부근의 흡수극대파장에서 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

1 정 중 메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$)의 양 (mg) = $\frac{TC}{D} \times \frac{A_T}{A_S}$

$T$ : 1 정 중 메벤다졸의 표시량 ( mg )
$C$ : 표준액 중의 메벤다졸의 농도 ( mg/mL )
$D$ : 검액 중의 표시량으로 환산한 메벤다졸의 농도 (mg/mL)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 포름산 50 mL를 넣고 50 ℃ 수욕에서 15 분간 가온한 다음 진탕기를 써서 1 시간 흔들어 섞고 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 포름산혼합액(9 : 1)을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 25 mL로 한 다음 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 따로 메벤다졸표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 포름산 10 mL를 넣고 50 ℃ 수욕에서 15 분간 가온한 다음 진탕기를 써서 5 분간 흔들어 섞고 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 25 mL로 한 다음 흔들어 섞고 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 메벤다졸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

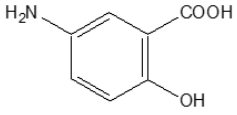
메벤다졸 ($C_{16}H_{13}N_3O_3$)의 양 (mg)
= 메벤다졸표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S} \times 20$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 247 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 메탄올 · 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액혼합액(60 : 40)에 0.1 mol/L 인산 또는 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 5.5로 맞춘다.
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메벤다졸의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메살라진
## Mesalazine




$C_7H_7NO_3$ : 153.14
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid [*89-57-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메살라진 ($C_7H_7NO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색, 밝은 회색 또는 밝은 빨간색의 가루 또는 결정이다.
이 약은 물에 매우 녹기 어려우며 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.
이 약은 묽은수산화나트륨시액 및 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메실라진표준품 50.0 mg씩을 1.03 w/v% 염산에 녹여 100 mL로 한다. 이들 액 5.0 mL에 1.03 w/v% 염산을 넣어 각각 200 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 메살라진표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
3) 이 약 및 메살라진표준품 50 mg씩을 물 · 아세트산(100)혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토크래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 4-메틸-2-펜타논 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(50 : 40 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 1 mol/L 염산시액에 녹여 20 mL로 한 액을 40 ℃로 유지할 때 액은 맑다. 이 액을 40 ℃로 유지하면서 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 440 nm에서의 흡광도는 0.15 이하이고 파장 650 nm에서의 흡광도는 0.10 이하이다.
**2) 환원성물질** 이 약 0.10 g을 묽은염산에 녹여 25 mL로 한 액에 전분시액 0.2 mL 및 0.01 mol/L 요오드시액

0.25 mL를 넣고 2 분간 방치할 때 액은 파란색 또는 자갈색을 나타낸다.

**3) 염화물** 이 약 1.50 g을 포름산 50 mL에 녹이고 물 100 mL 및 2 mol/L 질산시액 5 mL를 넣고 0.005 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법) (0.1 % 이하).

0.005 mol/L 질산은액 1 mL = 0.1773 mg Cl

**4) 황산염** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 1 분간 흔들어 여과하고 물 적당량으로 여과지와 잔류물을 씻는다. 여액과 씻은 액을 합하고 물을 넣어 40 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.42 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 유연물질 Ⅰ 및 유연물질 Ⅱ** 이 약 50.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 메살리진유연물질 Ⅰ (2-아미노페놀) 5.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 메살라진유연물질 Ⅱ (4-아미노페놀) 5.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 250 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 표준액 (1) 1.0 mL 및 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상 A를 넣어 정확하게 200 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 표준액 (1) 5.0 mL를 넣어 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (2) 및 표준액 (3) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 해당하는 피크면적보다 크지 않으며 (0.02 % 이하), 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 해당하는 피크면적의 4 배보다 크지 않다 (0.02 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 과염소산 2.2 g 및 인산 1.0 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

이동상 B - 과염소산 1.7 g 및 인산 1.0 g을 아세토니트릴에 녹여 1000 mL로 한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 8 | 100 | 0 |
| 8 ~ 25 | 100 → 40 | 0 → 60 |
| 25 ~ 30 | 40 → 100 | 60 → 0 |
| 30 ~ 40 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (3) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅱ, 유연물질 Ⅰ 및 메살라진의 상대유지시간은 약 0.5, 약 0.9 및 1.0이며, 유연물질 Ⅰ 피크 및 메살라진 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

**7) 유연물질 Ⅳ** 이 약 40.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 아닐린염산염 27.8 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 0.2 mL에 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.2 mL에 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 메살라진유연물질 Ⅳ (아닐린)의 피크면적은 표준액에서 얻은 해당하는 피크의 면적보다 크지 않다 (0.001 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 8.0 인산염완충액 · 메탄올혼합액(85 : 15)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅳ의 유지시간은 약 15 분이고 주피크의 신호대 잡음비는 10 이상이다.

∘ pH 8.0 인산염완충액 인산이수소칼륨 1.41 g 및 인산수소이나트륨이수화물 0.47 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 1 mol/L 산화나트륨시액을 넣어 pH를 8.0으로 조정한다.

**8) 유연물질** 이 시험의 검액, 표준액 및 이동상은 쓸 때 만든다. 이 약 50.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 메살라

진유연물질 V (3-아미노벤조산) 5.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 검액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 유연물질 V 5.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상 A를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 유연물질 Ⅲ(3-아미노페놀) 10.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 메살라진유연물질 Ⅵ (2,5-디히드록시벤조산) 5.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상 A를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (5)로 한다. 메살라진유연물질 Ⅶ (살리실산) 15.0 mg을 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상 A를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (6)으로 한다. 이동상 A를 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액, 표준액 (1), 표준액 (3), 표준액 (4), 표준액 (5) 및 표준액 (6) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅲ의 피크면적은 표준액 (4)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.2 %) 유연물질 V의 피크면적은 표준액 (3)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않으며 (0.1 %) 유연물질 Ⅵ의 피크면적은 표준액 (5)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.1 %) 유연물질 Ⅶ의 피크면적은 표준액 (6)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않으며 (0.3 %) 그 밖에 다른 유연물질의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.1 배 이하 (0.1 % 이하)이고 총 유연물질의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (1.0 %). 다만, 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.05 배 이하인 피크와 공시험액에서 얻은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 과염소산 2.2 g 및 인산 1.0 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

이동상 B - 과염소산 1.7 g 및 인산 1.0 g을 아세토니트릴에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 7 | 100 | 0 |
| 7 ~ 25 | 100 → 40 | 0 → 60 |
| 25 ~ 30 | 40 → 100 | 60 → 0 |
| 30 ~ 40 | 100 | 0 |

유 량 : 1.25 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4), 표준액 (5) 및 표준액 (6) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메살라진 피크에 대한 유연물질 Ⅲ, 유연물질 V, 유연물질 Ⅵ 및 유연물질 Ⅶ 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.8, 약 1.2, 약 3.1 및 약 3.9이다. 또 메살라진 피크와 유연물질 V 피크의 사이의 골짜기의 높이에 대한 유연물질 V 피크의 정점까지의 높이비는 1.5 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 항량).

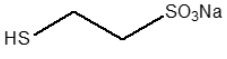
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 끓는 물 100 mL를 넣어 녹인 다음 실온으로 식히고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 15.31 mg $C_7H_7NO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메스나
## Mesna




$C_2H_5NaO_3S_2$ : 164.18

2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, [19767-45-4]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메스나 ($C_2H_5NaO_3S_2$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올에는 녹기 어렵

고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 5) 1 mL에 5 % 아세트산납시액 5 mL를 넣으면 연한 노란색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 메스나표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 다만, 이 약의 미세한 가루는 흡습성이 있으므로 어떤 경우에는 무수물의 스펙트럼과는 큰 차이가 있어 파수 3,571 ~ 3,509 $cm^{-1}$ 및 1,613 $cm^{-1}$ 부근에서 강한 흡수를 나타낼 때도 있다.

**나트륨함량** 13.44 ~ 14.28 %

이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 석영도가니에 넣고 50 % 황산 소량을 넣어 적신 다음 약하게 가온하여 건조시키고 800 ℃ 이하에서 회화시킨다. 잔류물에 50 % 황산 5 방울을 넣어 다시 회화시킨 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 식히고 질량을 단다.

나트륨 (Na)의 양 (mg)

$$= \frac{\text{회분의양}(g) \times 0.3238}{\text{검체채취량}(g)} \times 100$$

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **질소함량** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL
= 0.14007 mg N

이 약 중 질소의 양은 0.1 % 이하이다.

3) 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 이 약 약 4.0 g을 정밀하게 달아 물 90 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산으로 pH 4.5로 조절한 다음 pH 4.5 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL 및 이소프로필알코올 2 mL를 넣고 0.01 mol/L 황산아연액으로 회색에서 파란색이 될 때까지 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL).

0.01 mol/L 황산아연 1 mL
= 3.7224 mg 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨

이 약 중의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨의 양은 0.05 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 60 ℃, 감압, 2 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 16.418 mg $C_2H_5NaO_3S_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메스나 주사액
## Mesna Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 메스나 ($C_2H_5NaO_3S_2$ : 164.18)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메스나」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 메스나 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메스나표준품 0.1 g을 달아 물 20 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적하고 아세트산에틸 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(5 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 요오드증기를 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**pH** 6.5 ~ 8.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

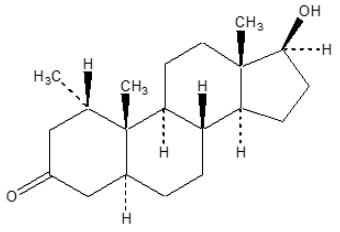
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 메스나 ($C_2H_5NaO_3S_2$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 20 mL를 넣고 0.5 mol/L 황산 10 mL 및 0.1 mol/L 요오드액 10 mL를 넣은 다음 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 16.42 mg $C_2H_5NaO_3S_2$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 메스테롤론
## Mesterolone



$C_{20}H_{32}O_2$ : 304.47

(1*S*,5*S*,8*R*,9*S*,10*S*,13*S*,14*S*,17*S*)-17-Hydroxy-1,10,13-trimethyltetradecahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-3(2*H*)-one [*1424-00-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메스테롤론 ($C_{20}H_{32}O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올, 아세톤 또는 아세트산에틸에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 메스테롤론표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 206 ~ 211 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +20 ~ +24° (건조한 다음 0.2 g, 디클로로메탄, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 유연물질 I** 이 약 0.10 g을 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 취하여 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)을 넣어 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 메스테롤론유연물질 I (1$\alpha$-메틸-5$\alpha$-안드로스탄-3$\beta$,17$\beta$-디올) 5 mg을 표준액 (1)에 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤 · 메탄올혼합액(85 : 15 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (366 nm)을 쪼이거나 20 % 톨루엔설폰산의 에탄올용액을 고르게 뿌리고 120 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 파란색 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.5 %).

**2) 기타 유연물질** 이 약 50.0 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)에 녹여 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메스테롤론표준품 50.0 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)에 녹여 25 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 메스테롤론유연물질 II (17$\beta$-히드록시-1$\alpha$-메틸안드로스트-4-엔-3-온) 10.0 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1) 5.0 mL에 녹여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 0.5 mL 및 표준액 (2) 0.5 mL에 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액 및 표준액 (3) 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 주피크 이외의 유연물질 II 피크면적은 표준액 (3)에서 얻은 유연물질 II 피크면적 이하이고 (0.5 %), 그 외의 모든 유연물질의 피크면적은 메스테롤론 피크면적의 0.5 배 이하이며 (0.25 %), 이들 피크의 합계면적은 표준액 (3)에서 얻은 메스테롤론 피크면적의 1.5 배 보다 크지 않다 (0.75 %). 다만, 표준액 (3)에서 얻은 메스테롤론 피크면적의 0.1 배 이하의 피크들은 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

칼 럼: 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 3 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2 : 1)

유 량 : 0.9 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1) 0.5 mL 및 표준액 (2) 0.5 mL에 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메스테롤론과 유연물질 II 피크의 분리도는 6.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

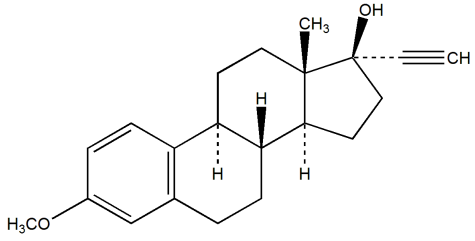
**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약 및 메스테롤론표준품 약 50.0 mg씩을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(4 : 1)에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 유연물질의 시험조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정한다.

$$\text{메스테롤론 } (C_{20}H_{32}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{메스테롤론표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메스트라놀
## Mestranol



$C_{21}H_{26}O_2$ : 310.43

(8*R*,9*S*,13*S*,14*S*,17*R*)−17−Ethynyl−3−methoxy−13−methyl−7,8,9,11,12,13,14,15,16,17−decahydro−6*H*−cyclopenta[a]phenanthren−17−ol [*72−33−3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메스트라놀 ($C_{21}H_{26}O_2$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹고 1,4−디옥산에 녹으며 에탄올(99.5) 또는 에테르에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메스트라놀표준품의 에탄올(99.5) 용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메스트라놀표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +1 ~ +7° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**융 점** 148 ~ 154 ℃

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(99.5)혼합액(29 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 희석시킨 황산(1 → 5)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

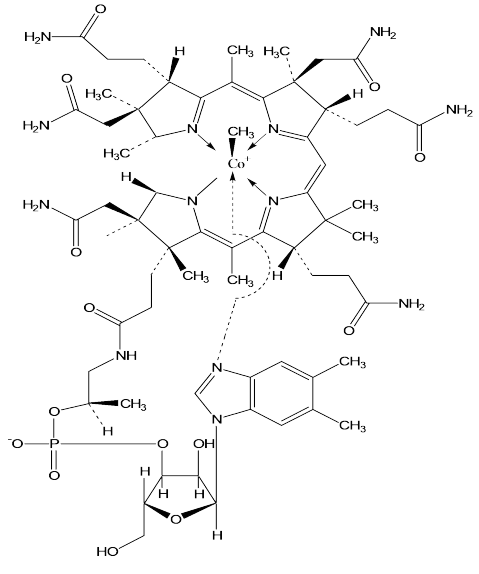
**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 메스트라놀표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 279 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{메스트라놀 } (C_{21}H_{26}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{메스트라놀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메코발라민
## Mecobalamin



$C_{63}H_{91}CoN_{13}O_{14}P$ : 1344.38

Carbanide;Cobalt(3+);[5−(5,6−Dimethylbenzimidazol−1−yl)−4−hydroxy−2−(hydroxymethyl)oxolan−3−yl]−1−[3−[(4*Z*,9*Z*,14*Z*)−2,13,18−*tris*(2−amino−2−oxoethyl)−7,12,17−*tris*(3−amino−3−oxopropyl)−3,5,8,8,13,15,18,19−octamethyl−2,7,12,17−tetrahydro−1*H*−corrin−21−id−3−yl]propanoylamino]propan−2−ylphosphate [*13422−55−4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메코발라민 ($C_{63}H_{91}CoN_{13}O_{14}P$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 빨간색의 결정 또는 결정성 가루

이다.

이 약은 물에 조금 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화한다.

**확인시험** 1) 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 및 메코발라민표준품의 pH 2.0의 염산 · 염화칼륨완충액 용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 또 이 약 및 메코발라민표준품의 pH 7.0의 인산염완충액용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 mg에 황산수소칼륨 50 mg을 넣어 섞고 강열하여 융해한다. 식힌 다음 융해물을 유리봉으로 부수고 물 3 mL를 넣어 끓여 녹인 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 연한 빨간색이 나타날 때까지 수산화나트륨시액을 1 방울씩 넣는다. 여기에 아세트산나트륨삼수화물 0.5 g, 묽은아세트산 0.5 mL 및 1-니트로소-2-나프톨-3,6-디설폰산이나트륨용액(1 → 500) 0.5 mL를 넣을 때 액은 곧 빨간색 ~ 주황색을 나타내고 염산 0.5 mL를 넣어 1 분간 끓여도 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 20 mg을 물 10 mL에 녹일 때 액은 빨간색이고 맑다.

**2) 유연물질** 정량법에서 얻은 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 메코발라민 이외의 각 피크면적은 메코발라민 피크면적의 0.5 % 이하이고 그 합계면적은 2.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하고 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 메코발라민 피크면적이 시스템적합성용액 10 μL에서 얻은 메코발라민 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 정량법에 따른다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메코발라민의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 메코발라민의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**수 분** 12 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 및 메코발라민표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메코발라민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{메코발라민 } (C_{63}H_{91}CoN_{13}O_{14}P)\text{의 양 (mg)} = \text{무수물로 환산한 메코발라민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 266 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 200 mL에 0.02 mol/L 인산염완충액(pH 3.5) 800 mL를 넣고 1-헥산설폰산나트륨 3.76 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 메코발라민의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 시아노코발라민 및 히드록소코발라민아세트산염 5 mg씩을 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 시아노코발라민, 히드록소코발라민의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다. 또 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메코발라민 피크의 이론단수는 6000 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메코발라민 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 0.02 mol/L 인산염완충액(pH 3.5) 인산이수소나트륨이수화물 3.1 g을 물 1000 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH 3.5로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메코발라민 캡슐
## Mecobalamin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 메코발라민 ($C_{63}H_{91}CoN_{13}O_{14}P$ : 1344.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 메코발라민을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약의 내용물을 가지고 메코발라민 0.5 mg

에 해당하는 양을 달아 pH 7.0의 인산염완충액 10 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여과하고 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 266～269 nm, 289～292 nm, 316～319 nm, 341～344 nm, 374～377 nm 및 520～524 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 이 조작은 차광 하에서 한다.

**2)** 이 약의 내용물을 가지고 메코발라민 약 1mg에 해당하는 양을 달아 시안화칼륨용액(1→200) 50mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액 20 mL를 취하여 검액으로 한다. 검액을 때때로 흔들어 섞으면서 20 W의 형광등으로 30 cm의 거리에서 90 분간 쪼인 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 277 ~ 279 nm, 288 ~ 290 nm, 309 ~ 311 nm, 367 ~ 369 nm, 540 ~ 543 nm 및 579 ~ 584 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 메코발라민 ($C_{63}H_{91}CoN_{13}O_{14}P$)으로서 약 1 mg에 해당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 100 mL로 하여 여과한액을 검액으로 한다. 따로 메코발라민표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 50.0 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 20 mL한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

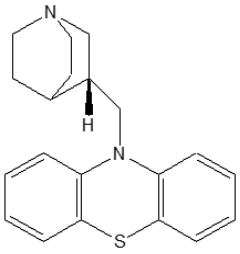
$$\text{메코발라민 } (C_{63}H_{91}CoN_{13}O_{14}P)\text{의 양 (mg)} = \text{메코발라민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2}$$

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 「메코발라민」 정량법의 조작조건을 따른다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메퀴타진
## Mequitazine




및 거울상이성질체

$C_{20}H_{22}N_2S$ : 322.47

(*RS*)-10-(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylmethyl) phenothiazine [*29216-28-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메퀴타진 ($C_{20}H_{22}N_2S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 50)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메퀴타진표준품의 에탄올(95)용액(1 → 250000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메퀴타진표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 146 ~ 150 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 50 mg을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 디에틸아민혼합액(7 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 3 개 이하이며 이 반점들은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

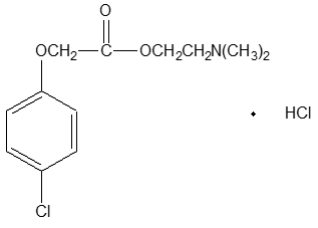
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 32.247 mg $C_{20}H_{22}N_2S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메클로페녹세이트염산염
## Meclofenoxate Hydrochloride



염산메클로페녹세이트 $C_{12}H_{16}ClNO_3 \cdot HCl$ : 294.17
2-Dimethylaminoethyl (4-chlorophenoxy)acetate hydrochloride [*3685-84-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메클로페녹세이트염산염 ($C_{12}H_{16}ClNO_3 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 아세트산탈수물에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 에탄올(95) 2 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 식힌 다음 히드록실아민염산염의 에탄올포화용액 2 방울 및 수산화칼륨의 에탄올포화용액 2 방울을 넣어 수욕에서 2 분간 가열한다. 식힌 다음 묽은염산을 넣어 약산성으로 하여 염화철(III)시액 3 방울을 넣을 때 액은 자주색 ~ 어두운 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg을 물 5 mL에 녹이고 라이넥케염시액 2 방울을 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 메클로페녹세이트염산염표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 139 ~ 143 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유기산** 이 약 2.0 g을 달아 에테르 50 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물은 에테르 5 mL씩으로 2 회 씻고 씻은 액은 여액에 합한다. 이 액에 중화에탄올 50 mL 및 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화할 때 그 소비량은 0.54 mL 이하이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

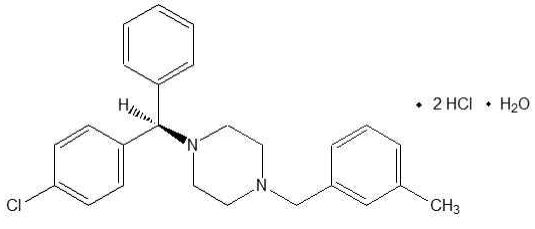
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 70 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다[지시약 : 말라키트그린의 아세트산(100)용액(1 → 100) 3 방울]. 다만 적정의 종말점은 액의 청록색이 황록색을 거쳐 초록색을 띤 연한 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.417 mg $C_{12}H_{16}ClNO_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메클리진염산염수화물
## Meclizine Hydrochloride Hydrate



및 거울상이성질체

염산메클리진 $C_{25}H_{27}ClN_2 \cdot 2HCl \cdot H_2O$ : 481.89
(*RS*)-1-[(4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazine hydrate dihydrochloride [*31884-77-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메클리진염

산염 ($C_{25}H_{27}ClN_2 \cdot 2HCl$ : 463.87) 97.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정성 가루로 약간 냄새가 있고 맛은 없다.

이 약은 물 또는 에테르에 거의 녹지 않으며 피리딘, 클로로포름 또는 산 · 에탄올(95) · 물혼합액에 잘 녹고 묽은 산 또는 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메클리진염산염표준품의 희석시킨 염산(1 → 100) 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 메클리진염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 25 mg을 2 mol/L 질산 · 에탄올혼합액(3 : 5)에 녹인 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약 적당량을 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 메클리진염산염표준품 (미리 수분을 측정한다) 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 2.5 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크면적의 2 배 이하이며 (1.0 % 이하) 각각의 피크면적은 표준액의 주피크면적보다 크지 않다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실리실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.5 g을 물 300 mL에 녹이고 여기에 아세토니트릴 700 mL를 넣은 다음 0.05 mol/L 황산을 넣어 pH를 4로 조정한다.

유 량 : 1.3 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 메클리진염산염표준품 및 4-클로로벤조페논 적당량을 달아 이동상을 넣어 1 mL 중 10 μg씩을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메클리진염산염, 4-클로로벤조페논의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 클로로포름 50 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 50 mL, 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 23.195 mg $C_{25}H_{27}ClN_2 \cdot 2HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메타규산알루민산마그네슘
## Magnesium Aluminometasilicate

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 29.1 ~ 35.5 %, 산화마그네슘(MgO : 40.30) 11.4 ~ 14.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이로서 냄새 및 맛이 없다.

이 약은 물 또는 에탄올에 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 묽은염산 10 mL와 가열할 때 대부분 녹는다.

**확인시험 1)** 이 약 0.5 g에 묽은황산(1 → 3) 5 mL를 넣어 흰색연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 잔류물은 확인시험 3)에 쓴다. 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 생긴 침전을 여과한다. 여액은 확인시험 2)에 쓴다. 잔류물에 묽은염산을 넣어 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 1)의 여액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**3)** 1)의 잔류물을 물 30 mL로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10000) 2 mL를 넣은 다음 물 30 mL로 씻을 때 침전은 파란색을 나타낸다.

**순도시험 1) 가용성염** 이 약 10 g에 물 150 mL를 넣어 15 분간 잘 흔들어 섞으면서 천천히 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 150 mL로 한 다음 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액 75 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하여 다시 700 ℃에서 2 시간 강열할 때 그 양은 20 mg 이하이다.

**2) 알칼리** 1) 의 검액 20 mL를 가지고 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 염산 0.5 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

**3) 염화물** 1) 의 검액 10 mL를 가지고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.75 mL를 넣는다 (0.053 % 이하).

**4) 황산염** 1)의 검액 1 mL를 가지고 묽은염산 1 mL

및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 20 mL 및 염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물 20 mL를 넣어 2 분간 끓인 다음 여과하여 잔류물을 물 5 mL씩으로 두 번 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하여 히드록실아민염산염 0.15 g을 넣어 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 아세트산나트륨 0.15 g 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 중금속시험법에 따라 시험한다. 비교액은 염산 3 mL를 수욕에서 증발건고하여 납표준액 3.0 mL, 히드록실아민염산염 0.15 g, 아세트산나트륨 0.15 g, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (30 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.2 g을 달아 묽은염산 8 mL를 넣고 1분동안 끓여 식힌 다음 철시험용 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 50 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 25 mL를 취하여 pH 4.5아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 30 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 대한민국약전 일반시험법 철시험법 중 A법에 따라 시험한다.

비교액 철표준액 3.0 mL에 묽은염산 4 mL를 넣고 철시험용 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 30 mL로 한다. 이 액을 표준액으로 하여 검액과 같이 조작한다.

**7) 비소** 이 약 0.4 g에 물 10 mL 및 황산 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**건조감량** 20.0 % 이하 (1 g, 110 ℃, 7 시간).

**제 산 도** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개달린 플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 100.0 mL를 넣어 마개를 하여 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 50.0 mL를 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 잘 흔들어 섞으면서 적정한다. 이 약의 환산한 건조물로서 1 g은 0.1 mol/L 염산 210 mL 이상을 소비하여야 한다.

**정 량 법 1) 산화알루미늄** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 묽은염산 3.5 mL 및 물 30 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 다시 염산 3.5 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 250 mL 용량플라스크에 옮기고 삼각플라스크는 물로 씻고 씻은 액 및 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액 20.0 mL를 취하여 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 20.0 mL를 넣고 pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 8 mL 및 물 20 mL를 넣은 다음 5분 동안 끓여 식히고 에탄올 50 mL를 넣고 0.02 mol/L 황산아연액으로 연한 어두운 초록색이 연한 빨간색으로 변할 때까지 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

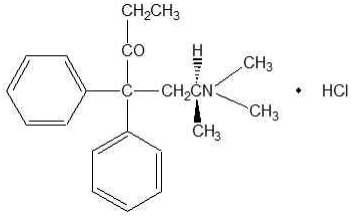
0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 1.0196 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 정량법 1)의 검액 50.0 mL를 취하여 물 50 mL 및 트리에탄올아민용액(1 → 2) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣어 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 30 초간 지속되는 파란색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 0.8060 mg MgO

**저 장 법** 기밀용기.

## 메타돈염산염
## Methadone Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산메타돈 $C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$ : 345.91

6-(Dimethylamino)-4,4-diphenyl-3-heptanone hydrochloride [*1095-90-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메타돈염산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올 또는 클로로포름에 잘 녹으며 물에 녹고 에테르 또는 글리세린에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메타돈염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 에탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 1 시간 건조한 메타돈염산염표준품 10 mg을 달아 에탄올에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 0.1 mL, 0.5 mL, 1 mL 및 2 mL를 정확하게 취하여 각각에 에탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아시액혼합액(200 : 3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제를 고르게 뿌려 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 합계는 1.0 % 이하이다.

발색제 : 차질산비스무트 0.85 g을 물 40 mL 및 아세트산(100) 10 mL에 넣어 녹여 A 액으로 한다. 요오드화칼륨 8 g을 물 20 mL에 녹여 B 액으로 한다. A 액 및 B 액의 혼합액 10 mL에 아세트산(100) 20 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 1 시간).

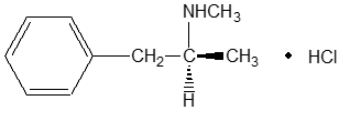
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL 및 비수적정용아세트산수은(II)시액 10 mL의 혼합액에 필요하면 약간 가온하면서 녹인다. 이 액을 실온까지 식히고 여기에 디옥산 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 신속하게 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.591 mg $C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메탐페타민염산염
## Methamphetamine Hydrochloride




염산메탐페타민 $C_{10}H_{15}N \cdot HCl$ : 185.69

(*S*)−*N*−Methyl−1−phenylpropan−2−amine hydrochloride [*51−57−0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메탐페타민염산염 ($C_{10}H_{15}N \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 에탄올 또는 클로로포름에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 헥사클로로백금산시액 0.5 mL를 넣을 때 주황색의 결정성 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 요오드시액 0.5 mL를 넣을 때 갈색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 트리니트로페놀시액 0.5 mL를 넣을 때 노란색의 결정성 침전이 생긴다.

4) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +16 ~ +19° (건조한 다음 0.2 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 171 ~ 175 ℃

**순도시험 1) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g을 새로 끓여 식힌 물 40 mL에 녹여 메틸레드시액 2 방울을 넣어 검액으로 한다.

가) 검액 20 mL에 0.01 mol/L 황산 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

나) 검액 20 mL에 0.02 mol/L 수산화나트륨시액 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**2) 황산염** 이 약 50 mg을 물 40 mL에 녹여 묽은염산 1 mL 및 염화바륨시액 1 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 변하지 않는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

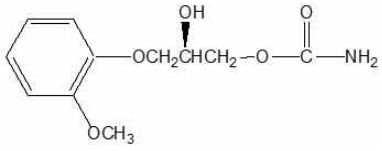
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 18.569 mg $C_{10}H_{15}N \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메토카르바몰

## Methocarbamol



및 거울상이성질체

$C_{11}H_{15}NO_5$ : 241.24

2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl carbamate [*532-03-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메토카르바몰 ($C_{11}H_{15}NO_5$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없거나 특이한 냄새가 있다.

이 약은 열에탄올에 녹으며 클로로포름에 조금 녹고 벤젠 또는 *n*-헥산에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메토가르바몰표준품의 에탄올(95) 용액(1 → 25000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메토카르바몰표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 메탄올 7 mL 및 1 mol/L 아세트산 3 mL의 혼합액에 녹인 다음, 물을 넣어 25 mL로 하여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 메탄올 13 mL를 넣어 녹이고 pH 4.5 완충액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액은 24 시간 이내에 쓴다. 따로 메토카르바몰표준품 20 mg을 달아 10 mL 용량플라스크에 넣고 구아이페네신표준품 20.0 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액 1.0 mL 및 메탄올 2.0 mL를 넣어 녹이고 pH 4.5 완충액을 표선까지 채워 표준액으로 한다. 이 액은 24 시간 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 메토카르바몰의 피크면적 및 메토카르바몰에 대한 상대유지시간이 0.5 보다 큰 모든 피크면적을 구한다 (2.0 % 이하).

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{2.4}{A_S} \times \frac{A_i}{A_T}$$

$A_S$: 표준액의 구아이페네신의 피크면적 (%)

$A_i$ : 검액 중 모든 유연물질의 피크면적

$A_T$ : 검액 중 모든 유연물질 및 메토카르바몰의 총 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 4.5 완충액 · 메탄올혼합액(75 : 25)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 구아이페네신의 피크면적 백분율은 2.4 ± 1.0이며 구아이페네신, 메토카르바몰의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적 백분율의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

○ pH 4.5 완충액 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 6 mol/L 인산 또는 10 mol/L 수산화칼륨액을 넣어 pH를 4.5 ± 0.05로 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 60 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 녹여 표선까지 채워 섞는다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 메토카르바몰표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 274 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{메토카르바몰 } (C_{11}H_{15}NO_5)\text{의 양 (mg)} = \text{메토카르바몰표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메토카르바몰 정
## Methocarbamol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 메토카르바몰 ($C_{11}H_{15}NO_5$ : 241.24)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메토카르바몰」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 메토카르바몰 약 1 g에 해당하는 양을 달아 물 25 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 클로로포름 25 mL로 추출한다. 추출액을 여과하여 증발건고한 다음 잔류물을 가지고 메토카르바몰의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 검액으로 하여 정량법에 따라 시험한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메토카르바몰 ($C_{11}H_{15}NO_5$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 pH 4.5 완충액 약 50 mL, 메탄올 25 mL 및 내부표준액 5.0 mL를 넣고 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 pH 4.5 완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메토카르바몰 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 pH 4.5 완충액 약 50 mL, 메탄올 25 mL에 녹인 다음 내부표준액 5.0 mL를 넣고 pH 4.5 완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메토카르바몰의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{메토카르바몰 } (C_{11}H_{15}NO_5)\text{의 양 (mg)} = \text{메토카르바몰표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 3 mg/mL 카페인의 메탄올용액

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스 강관에 3 ~ 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃

이동상 : pH 4.5 완충액 · 메탄올혼합액(70 : 30)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메토카르바몰의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ pH 4.5 완충액 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 6 mol/L 인산 또는 10 mol/L 수산화칼륨액을 넣어 pH를 4.5 ± 0.05로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 메토카르바몰 주사액
## Methocarbamol Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 메토카르바몰 ($C_{11}H_{15}NO_5$ : 241.24)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「메토카르바몰」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 메토카르바몰 약 0.5 g에 해당하는 양을 취하여 물 40 mL 를 넣은 분액깔때기에 넣고 아세트산에틸 10 mL로 추출한다. 아세트산에틸층을 무수황산나트륨으로 건조하고 40 ℃의 수욕에서 질소기류 중에서 증발건고하여 그 잔류물을 가지고 이하「메토카르바몰」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**pH** 3.5 ~ 6.0

**순도시험 알데히드** 이 약의 표시량에 따라 메토카르바몰 약 0.4 g에 해당하는 양을 취하여 페닐히드라지늄염산염의 묽은에탄올(1 → 5)용액(1 → 100)을 여과한 액 2.0 mL를 넣고 10 분간 방치한다. 이 액에 헥사시아노철(III)산칼륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 염산 4 mL를 넣고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 포름알데히드용액(1 → 100000) 4 mL를 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 515 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 비교액의 흡광도보다 크지 않다 (0.01 % 이하).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 메토카르바몰 1 mg 당 0.2 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 메토카르바몰 ($C_{11}H_{15}NO_5$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메토카르바몰표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메토카르바몰의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

메토카르바몰 ($C_{11}H_{15}NO_5$)의 양 (mg)

$$= \text{메토카르바몰표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃

이동상 : pH 4.5 완충액 · 메탄올혼합액(70 : 30)

유 량 : 1 mL/분

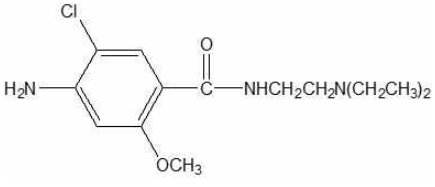
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메토카르바몰의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ pH 4.5 완충액 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 6 mol/L 인산 또는 10 mol/L 수산화칼륨액을 넣어 pH를 4.5 ± 0.05로 조정한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 메토클로프라미드
## Metoclopramide




$C_{14}H_{22}ClN_3O_2$ : 299.80

4-Amino-5-chloro-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide [*364-62-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메토클로프라미드 ($C_{14}H_{22}ClN_3O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올 또는 클로로포름에 녹고 에탄올(95), 아세트산탈수물 또는 아세톤에 조금 녹으며 에테르에는 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 묽은염산 1 mL 및 물 4 mL에 녹인 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 묽은염산 5 mL 및 물 20 mL에 녹이고 이 액 5 mL에 드라겐도르프시액 1 mL를 넣을 때 주황색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 메토클로프라미드표준품 각 0.1 g씩을 1 mol/L 염산시액 1 mL에 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 각각의 액 1 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 146 ~ 149 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**3) 비 소** 이 약 1.0 g을 달아 1 mol/L 염산시액 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 암모니아수(28)혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다시 80 ℃에서 30분간 건조한다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

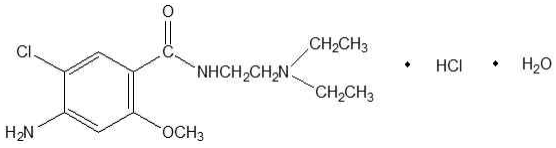
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 5 분간 가온한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL= 29.980 mg $C_{14}H_{22}ClN_3O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메토클로프라미드염산염수화물
## Metoclopramide Hydrochloride Hydrate



염산메토클로프라미드

$C_{14}H_{22}ClN_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$ : 354.27

4-Amino-5-chloro-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrate hydrochloride [*54143-57-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메토클로프라미드염산염 ($C_{14}H_{22}ClN_3O_2 \cdot HCl$ : 336.26) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 거의 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 클로로포름에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 물 5 mL에 녹이고 1 % 4-디메틸아미노벤즈알데히드의 염산용액 5 mL를 넣을 때 주황색이 나타난다.

2) 순도시험의 유연물질 항에 따라 시험할 때 확인용 검액 및 표준액 (1)에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약 및 메토클로프라미드염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.5 g을 새로 끓여 식힌 물 25 mL에 녹인 액 12 mL을 검액으로 하여 시험한다. 따로 납표준액 2 mL를 검액과 같은 방법으로 조제하고, 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**2) 유연물질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 50 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액 적당량을 취하여 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 확인용 검액으로 한다. 따로 메토클로프라미드염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액에 메탄올을 넣어 정량적으로 희석하여 다음 표와 같은 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다.

| 표 준 액 | 희 석 률 | 농도 ($\mu$g/mL) | 검체에 대한 백분율 (%) |
|---|---|---|---|
| 표준액 (1) | (1→4) | 250 | 0.5 |
| 표준액 (2) | (3→20) | 150 | 0.3 |
| 표준액 (3) | (1→20) | 50 | 0.1 |

이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 확인용 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 톨루엔 · 암모니아수혼합액 (140 : 60 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 크지도 않고 진하지도 않으며 (0.5 % 이하) 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 합계는 1.0 % 이하이다.

**수 분** 4.5 ~ 6.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

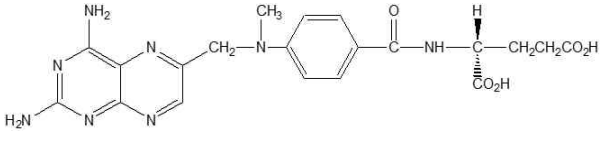
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액 5 mL와 에탄올(95) 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법. 두 종말점 사이의 소비량을 확인한다.). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 33.63 mg $C_{14}H_{22}ClN_3O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메토트렉세이트
## Methotrexate



$C_{20}H_{22}N_8O_5$ : 454.44

(2*S*)-2-[[4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid [*59-05-2*]

이 약은 4-아미노-10-메틸폴산 및 유사화합물의 혼합물로 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메토트렉세이트 ($C_{20}H_{22}N_8O_5$) 94.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 결정성 가루이다.

이 약은 피리딘에 녹기 어렵고 물, 에탄올(95), 아세토니트릴 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액 또는 묽은탄산나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메토트렉세이트표준품 각 1 mg씩을 0.1 mol/L 염산시액 100 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메토트렉세이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 황산마그네슘칠수화물의 묽은황산용액(1 → 4) 4 mL를 넣어 섞은 다음 수욕에서 가열하여 증발건고 한다. 잔류물을 800 ℃ 이하로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은황산 소량으로 적신다. 증발건고하고 다시 2 시간 이내로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물 두 개를 취해 각각 2 mol/L 염산시액 5 mL를 넣는다. 페놀프탈레인시액 0.1 mL를 넣은 다음 액이 연한 빨간색이 될 때까지 암모니아수(28)를 한방울씩 가한다. 식힌 다음 색이 사라질 때까지 아세트산(100)을 넣고 0.5 mL를 더 넣는다. 필요하면 여과하고 씻는다. 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 이 약 대신 납표준액 5.0 mL를 넣은 다음 검액과 같은 방법으로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치한 다음 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (50 ppm 이하).

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다. 또한 검액에 납표준액 5.0 mL를 넣고, 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣은 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액은 비교액보다 진하거나 같다.

**2) 유연물질** 이 약 약 100 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메토트렉세이트표준품, 메토트렉세이트유연물질 Ⅰ {[(S)-2-{4-[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸아미노]벤즈아미도}펜탄디오산} 표준품, 메토트렉세이트유연물질 Ⅱ {(S)-2-(4-{[(2-아미노-4-옥소-1,4-디하이드로프테리딘-6-일)메틸](메틸)아미노}벤즈아미도)펜탄디오산} 표준품 및 메토트렉세이트유연물질 Ⅲ {4-{[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노}벤조산 1/2염산염} 표준품 일정량을 각각 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 각 0.003 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 식 (1)에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때 메토트렉세이트유연물질 Ⅰ의 양은 0.3 % 이하이고, 메토트렉세이트유연물질 Ⅱ의 양은 0.5 % 이하이다. 또 식 (2)에 따라 4-[[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노]벤조산의 양을 구할 때 0.3 % 이하이고, 식 (3)에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때 0.1 % 이하, 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다. 다만 표준액에서 얻은 메토트렉세이트 피크면적의 0.1 배보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S} \qquad (1)$$

$C_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 메토트렉세이트의 농도 (mg/mL)

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

4-[[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노]벤조산의

$$\text{양 (\%)} = 100 \times \frac{325.33}{343.56} \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S} \qquad (2)$$

325.33 : 4-[[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노]벤조산의 분자량

343.56 : 메토트렉세이트유연물질 Ⅲ {4-[[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노]벤조산 1/2 염산염}의 분자량

$C_S$ : 표준액 중 메토트렉세이트유연물질 Ⅲ의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 메토트렉세이트의 농도 (mg/mL)

$A_T$ : 검액에서 얻은 4-[[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노]벤조산의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 4-[[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노]벤조산의 피크면적

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S} \qquad (3)$$

$C_S$ : 표준액 중 메토트렉세이트의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 메토트렉세이트의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 메토트렉세이트의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼은 정량법의 조작조건에 따른다.

이동상 : pH 6.0 인산수소이나트륨·시트르산완충액 900 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1.2 mL/분

상대유지시간 : 메토트렉세이트에 대한 메토트렉세이트유연물질 Ⅰ, 메토트렉세이트유연물질 Ⅱ 및 메토트렉세이트유연물질 Ⅲ의 상대유지시간은 약 0.59, 약 0.52 및 약 2.16이다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 폴산 10 mg 씩을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메토트렉세이트 유지시간에 대한 폴산의 상대유지시간은 0.35 이고, 두 피크 사이의 분리도는 8.0 이상이다.

측정범위 : 메토트렉세이트 유지시간의 약 3 배 범위.

**수 분** 수분측정용피리딘 5 mL 및 수분측정용메탄올 20 mL를 건조한 적정용플라스크에 취하여 수분측정용시액으로 종말점까지 적정한다. 다음에 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 빨리 적정용플라스크에 넣고 과량의 수분측정용시액 일정량을 넣어 30 분간 저어 섞은 다음 시험할 때 수분은 12.0 % 이하이다.

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 메토트렉세이트표준품 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹이고 정확하게 250 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메토트렉세이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

메토트렉세이트 ($C_{20}H_{22}N_8O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{무수물로 환산한 메토트렉세이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 302 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 6.0 인산일수소나트륨·시트르산완충액 890 mL에 아세토니트릴 110 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 메토트렉세이트의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 폴산 10 mg씩을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 엽산, 메토트렉세이트의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메토트렉세이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메토트렉세이트 정
## Methotrexate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메토트렉세이트 ($C_{20}H_{22}N_8O_5$ : 454.44)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메토트렉세이트」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 메토트렉세이트 ($C_{20}H_{22}N_8O_5$) 약 2.5 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메토트렉세이트표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 시험액에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 306 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

메토트렉세이트 ($C_{20}H_{22}N_8O_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times (A_T/A_S) \times (1/C) \times (V'/V) \times (\text{용출액의 양/표준액의 희석배수}) \times 100$$

$W_S$ : 메토트렉세이트표준품의 양(mg)

$C$ : 1 정 중 메토트렉세이트($C_{20}H_{22}N_8O_5$)의 표시량(mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 가지고 이동상 13 mL를 넣고 초음파 처리하여 녹이고 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 실

험한다.

메토트렉세이트($C_{20}H_{22}N_8O_5$)의 양 (mg)
= 메토트렉세이트표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × 0.25

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메토트렉세이트($C_{20}H_{22}N_8O_5$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 50 mL를 넣고 초음파 처리하여 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 메토트렉세이트표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메토트렉세이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메토트렉세이트($C_{20}H_{22}N_8O_5$)의 양 (mg)
= 메토트렉세이트표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 302 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 6.0 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액 900 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1.2 mL/분

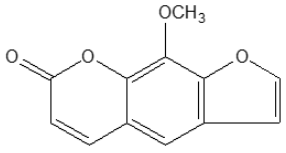
시스템적합성

시스템의 성능 : 메토트렉세이트표준품 및 엽산표준품 10 mg씩을 이동상 100 mL을 넣어 녹여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 엽산, 메토트렉세이트의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메토트렉세이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메톡살렌
## Methoxsalen




$C_{12}H_8O_4$ : 216.19

9-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one [*298-81-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메톡살렌 ($C_{12}H_8O_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르에 녹기 어렵고, 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 묽은질산 5 mL를 넣고 가열할 때 액은 노란색을 나타낸다. 이 액에 수산화나트륨용액 (2 → 5)을 넣어 알칼리성으로 할 때 액은 적갈색으로 변화된다.

2) 이 약 10 mg에 황산 5 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 노란색을 나타낸다.

3) 이 약 및 메톡살렌표준품의 에탄올(95)용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 145 ~ 149 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토크래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 헥산 · 아세트산에틸혼합액(40 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 메톡살렌표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 에탄올

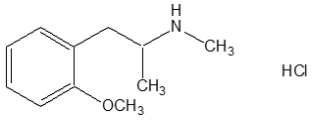
(95)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 다시 이들 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 300 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메톡살렌 ($C_{12}H_8O_4$)의 양 (mg)

$$=\text{무수물로 환산한 메톡살렌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 메톡시페나민염산염
## Methoxyphenamine Hydrochloride



$C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$ : 215.72

2-Methoxy-*N*,*α*-dimethyl-benzeneethanamine hydrochloride (1:1), [*5588-10-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메톡시페나민염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$ : 215.72) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100), 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 아세트산에틸 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 달아 소형 증류플라스크에 넣고 요오드화수소산 5 mL를 넣어 약하게 가열하여 증류한다. 수기는 차가운 물에 담그고 냉각기의 선단은 수기의 밑바닥까지 도달하도록 하여 증류할 때 유액의 밑바닥에 유적이 생긴다.

2) 1)의 증류플라스크의 잔류물에 물 5 mL를 넣고 10 ℃에서 냉각하고 4-니트로벤젠디아조늄염화물시액 0.3 mL를 넣은 다음 탄산나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 할 때 등적색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 273 nm 및 278 ~ 279 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 4.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **황산염** 이 약 1.0 g을 가지고 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.017 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 가지고 중금속시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 가지고 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) **유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올을 넣어 녹이고 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 0.1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 30 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 에탄올 · 강암모니아수혼합액(50 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 24 시간).

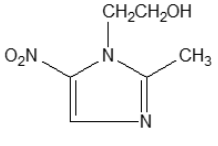
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 30 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법 중 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 21.57 mg $C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메트로니다졸
## Metronidazole



$C_6H_9N_3O_3$ : 171.15

2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol [*443-48-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 조금 녹고 물에 녹기 어려우며 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메트로니다졸표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메트로니다졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 159 ~ 163 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 2-메틸-5-니트로이미다졸** 이 약 0.10 g을 달아 아세톤 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 2-메틸-5-나이트로이미다졸표준품 20 mg을 달아 아세톤에 녹이고 정확하게 20 mL로 하고, 이 액 5 mL를 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 물 · 아세트산에틸혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 0.5 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 주황색이 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 17.115 mg $C_6H_9N_3O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메트로니다졸 정
## Metronidazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$ : 171.15)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메트로니다졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하고 표시량에 따라 메트로니다졸 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 때때로 세게 흔들어 섞으면서 30 분간 방치한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액 1 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 275 ~ 279 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하고 표시량에 따라 「메트로니다졸」 0.20 g에 해당하는 양을 달아 아세톤 20 mL를 넣어 10 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 메트로니다졸표준품 0.10 g을 아세톤 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 물 · 아세트산에틸혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액과 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 90 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 메트로니다졸 약 11 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메트로니다졸표준품을 실리카겔을 건조제로 하여 24시간 감압건조하여 그 약 22 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 320 nm 에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 90 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 45$$

$WS$ : 메트로니다졸표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 메트로니다졸의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1정을 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 25 mL를 넣고 25 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 공경 0.45 μm의 멤브레인 필터로 여과하고 처음 여액 3 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$)의 양 (mg)
= 메트로니다졸표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S} \times 10$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$) 약 0.25 g 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 25 mL를 넣고 10 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 달아 물 · 메탄올혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터를 써서 여과하여 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메트로니다졸표준품을 실리카겔을 건조제로 하여 24 시간 감압건조하여 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(4 : 1)에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메트로니다졸 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

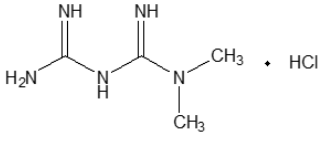
메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$)의 양 (mg)
= 메트로니다졸표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S} \times 10$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 320 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물 · 메탄올혼합액(80 : 20)
유 량 : 메트로니다졸의 유지시간이 5 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메트로니다졸의 피크 이론단수는 3000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메트로니다졸의 피크면적에 대한 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 메트포르민염산염
## Metformin Hydrochloride



염산메토포르민 $C_4H_{11}N_5 \cdot HCl$ : 165.63
3-(Diaminomethylidene)-1,1-dimethylguanidine hydrochloride [*1115-70-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메트포르민염산염 ($C_4H_{11}N_5 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 아세톤 또는 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메트포르민염산염표준품 20 mg씩을 물에 녹여 5 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(50 : 40 : 10)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 100 ~ 105 ℃에서 15 분간 말린다. 여기에 니트로푸르싯나트륨용액(1 → 10) · 헥사시아노제이철산칼륨시액 · 수산화나트륨용액(1 → 10)혼합액(1 : 1 : 1) (쓸 때 만든다)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값 및 색상은 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값 및 색상과 같다.

2) 이 약 및 메트포르민염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200)은 염화물의 정성반응을 나

타낸다.

**융　　점** 222 ~ 226 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.5 g을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시아노구아니딘 20.0 mg을 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 또 멜라민 10.0 mg을 물 90 mL에 녹이고 이 액에 검액 5 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 시아노구아니딘에 해당하는 피크면적은 표준액 (1)의 피크면적 보다 크지 않고 (0.02 %) 시아노구아니딘 피크와 주피크 이외의 피크면적은 표준액 (2)의 피크면적보다 크지 않다 (0.1 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 218 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.7 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용벤젠설폰산실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소암모늄 17 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

유　량 : 1 mL/분.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 (2) 20 μL에서 얻은 메트포르민염산염의 피크높이가 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 표준액 (3) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멜라민과 메트포르민염산염의 분리도는 10 이상이다.

측정범위 : 메트포르민염산염의 유지시간의 약 2 배 범위.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 5 시간).

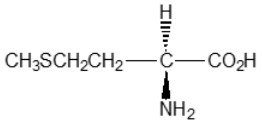
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 무수포름산 4 mL에 녹이고 아세트산탈수물 50 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 8.281 mg $C_4H_{11}N_5 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## DL-메티오닌
## DL-Methionine



및 거울상이성질체

DL-메치오닌　　$C_5H_{11}NO_2S$ : 149.21

(*RS*)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic acid

[*59-51-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 DL-메티오닌 ($C_5H_{11}NO_2S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 작은 박편이다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 270 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 글리신 0.1 g을 넣고 2 mol/L 수산화나트륨액 4.5 mL를 넣어 녹인 다음 2.5 % 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨이수화물용액 1 mL를 넣고 40 ℃에서 10 분 동안 가열한다. 식힌 다음 염산 · 인산혼합액(9 : 1) 2 mL를 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 및 DL-메티오닌표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 유연물질 항에 따라 시험할 때 검액 (2)에서 얻은 주반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.05 ~ +0.05° (2.5 g, 1 mol/L 염산시액, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.4 ~ 6.1 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 물 20 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 다만 검액 및 비교액에는 질산은시액 10 mL씩을 넣는다

(0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL를 넣어 60 ℃에서 가온하여 녹인 다음 10 ℃로 식혀 여과하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.2 g을 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 DL-메티오닌 20 mg을 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1),검액 (2), 표준액(1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음에 *1*-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(60 : 20 : 20)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 100 ~ 105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.2 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃).

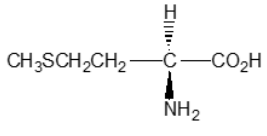
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.14 g을 정밀하게 달아 무수포름산 3 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 30 mL를 넣어 곧 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.921 mg $C_5H_{11}NO_2S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## L-메티오닌
## L-Methionine



L-메치오닌 $C_5H_{11}NO_2S$ : 149.21

(2*S*)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic acid

[*63-68-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-메티오닌 ($C_5H_{11}NO_2S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 25 mg을 달아 무수황산구리(II)를 포화시킨 황산 1 mL에 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 수욕에서 2 분간 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

3) 이 약 0.3 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 여기에 묽은염산 10 방울 및 아질산나트륨시액 2 mL를 넣을 때 거품이 나며 무색의 기체를 발생한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +21.0 ~ +25.0° (건조한 다음 0.5 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.2 ~ 6.2 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 다만, 검액 및 비교액에는 질산은시액 10 mL씩을 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 40 mL 및 묽은 아세트산 2 mL를 넣고 가온하여 녹이고, 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.333 g 에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철 표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 비 소** 이 약 1.0 g을 100 mL의 분해플라스크에 넣고 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣고 플라스크의 입구에 작은 깔때기를 얹고 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열

한다. 식힌 다음 질산 2 mL씩을 2 회 넣어 가열하고 다시 과산화수소수(30) 2 mL씩을 수회 넣고 액이 무색 ~ 연한 노란색으로 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 2 mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**8) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 박층판을 바람에 말린 다음 곧 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹여 아세트산(100) 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.921 mg $C_5H_{11}NO_2S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸-*N,S*-디아세틸시스테인
## Methyl-*N,S*-diacetylcysteine

$C_8H_{13}NO_4S$ : 219.26

Methyl *N,S*-diacetyl-L-cysteinate ester, [*19547-88-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메틸-*N,S*-디아세틸시스테인 ($C_8H_{13}NO_4S$ : 219.26) 98.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 분말로 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물과 에탄올에 녹고, 클로로포름에 잘 녹으며 에테르에 녹기 어렵다.

**확인시험 1)** 이 약 및 메틸-N,S-디아세틸시스테인표준품 20 mg씩을 달아 물 1 mL에 녹인 액을 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 n-부탄올 · 물 · 아세트산혼합액(8 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말리고 100 ℃에서 10 분간 건조시킨다. 여기에 1 mol/L 수산화나트륨액을 뿌리고 난 후 즉시 2 % 니트로프루싯나트륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값과 색상은 같다.

**2)** 이 약의 0.002 % 에탄올액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 228 ~ 232 nm에서 흡수극대를 나타내고, 260 nm 이상에서는 흡수를 나타내지 않는다.

**융 점** 96 ~ 100℃

**pH** 이 약 1 % 수용액의 pH는 3.5 ~ 5.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 에탄올 10 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm 에서의 흡광도는 0.02 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 200 mg을 달아 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL하여 표준액으로 한다. 따로 L-시스테인 및 L-메틸시스테인염산염표준품 각각 10 mg을 물에 녹여 50 mL로 한 액을 L-시스테인 및 L-메틸시스테인염산염 표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-프로판올 · 물 · 27 % 암모니아혼합액 (70 : 30 : 1)을 전개용매로하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색액으로 0.01 % 플루오레스카민 아세톤용액을 뿌리고 5 분후에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 L-시스테인 및 L-메틸시스테인염산염의 반점은 각각의 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다(각각 1.0 % 이하). 또한 검액에서 얻은 주성분, L-시스테인 및 L-메틸시스테인염산염 이외의 반점은 메틸-N,S-디아세틸시스테인표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다(기타 1.0 % 이하).

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −38 ~ −47° (건조한 다음, 2 g, 에탄올, 100 mL, 100 mm).

**건조감량** 2.0 % 이하 (1.0 g, 60 ℃, 감압, 6 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 및 메틸-N,S-디아세틸시스테인표준품을 건조하여 약 100 mg씩을 정밀하게 달아 96 % 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 1 mL씩을 정확

하게 취하여 96 % 에탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 96 % 에탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 230 nm부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

메틸-*N,S*-디아세틸시스테인($C_8H_{13}NO_4S$)의 양 (mg)
= 메틸-*N,S*-디아세틸시스테인표준품의 양 (mg)
$\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸도파 정
## Methyldopa Tablets

메칠도파 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$ : 211.21)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메틸도파수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하고 표시량에 따라 메틸도파 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 매분 2000 회전으로 5 분간 원심분리하고 위의 맑은 액 1방울을 여과지에 묻혀 더운 바람으로 말린 다음 여기에 닌히드린시액 1 방울을 겹쳐 묻히고 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 보라색을 나타낸다.

2) 1)의 맑은 액 0.5 mL에 0.05 mol/L 황산시액 2 mL, 타르타르산철(II)시액 2 mL 및 암모니아시액 4 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 액은 어두운 보라색을 나타낸다.

3) 1)의 위의 맑은 액 0.7 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 10 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 277 ~ 283 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 30 mL이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$) 약 25 $\mu$g이 함유되도록 물을 넣어 정확히 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메틸도파표준품 (따로 125 ℃에서 2 시간 건조하여 감량을 측정해 둔다.) 약 56 mg을 정밀히 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 45$

$W_S$ : 건조물로 환산한 메틸도파표준품의 양(mg)
$C$ : 1 정 중의 메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$)의 표시량 (mg)

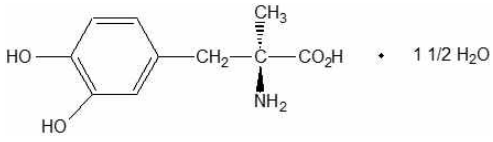
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액 50 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞고 다시 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL 는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메틸도파표준품 (미리 125 ℃에서 2 시간 건조하여 감량을 측정하여 둔다) 약 0.11 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 타르타르산철(II)시액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 8.5 암모니아 · 아세트산암모늄완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 0.05 mol/L 황산시액 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 520 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 메틸도파표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메틸도파수화물
## Methyldopa Hydrate



메칠도파 $C_{10}H_{13}NO_4 \cdot 1½H_2O$ : 238.24

(2*S*)−2−Amino−3−(3,4−dihydroxyphenyl)−2−methylpropanoic acid sesquihydrate [*41372−08−1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 메틸도파 ($C_{10}H_{13}NO_4$ : 211.22) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 약간 회색을 띤 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 아세트산(100)에 녹기 어려우며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 닌히드린시액 3 방울을 넣고 수욕에서 3 분간 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 메틸도파표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액 (1 → 25000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 메틸도파표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −25 ~ −28° (무수물로 환산, 1 g, 염화알루미늄시액 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 산** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 3−*o*−메틸메틸도파** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 3−*o*−메틸메틸도파표준품 5 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 박층크로마토그래용셀룰로오즈를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1−부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(13 : 5 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 4−니트로아닐린 · 아질산나트륨시액을 고르게 뿌리고 박층판을 바람에 말린다. 다시 여기에 탄산나트륨용액(1 → 4)을 뿌릴 때 표준액에서 얻은 반점 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 10.0 ~ 13.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

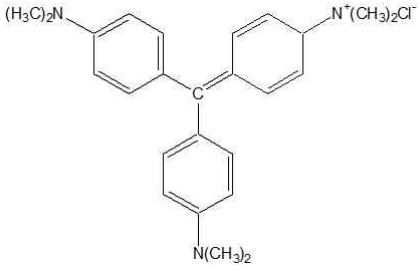
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 ~ 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 21.121 mg $C_{10}H_{13}NO_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 메틸로사닐린염화물
## Methylrosanilinium Chloride



크리스탈바이올렛

염화메칠로자닐린 $C_{25}H_{30}ClN_3$ : 407.98

[4−[*bis*[4−(Dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa−2,5−dien−1−ylidene]−dimethylazanium chloride [*548−62−9*]

이 약은 헥사메틸파라로사닐린염화물로 보통 펜타메틸파라로사닐린염화물 및 테트라메틸파라로사닐린염화물을 함유한다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메틸로사닐린염화물 [헥사메틸파라로사닐린염화물 ($C_{25}H_{30}ClN_3$)으로] 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 초록색의 금속광택이 있는 파편 또는 어두운 초록색의 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 있다. 이 약은 에탄올(95)에 녹으며 물에는 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 황산 1 mL에 넣을 때 주황색 ~ 적갈색을 나타내며 녹는다. 이 액에 물을 떨어뜨리면

액은 갈색에서 초록색을 거쳐 파란색으로 변한다.

2) 이 약 20 mg을 물 10 mL에 녹여 염산 5 방울을 넣고 검액으로 한다. 이 액 5 mL에 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을 때 진한 파란색 침전이 생긴다.

3) 2)의 검액 5 mL에 아연가루 0.5 g을 넣고 흔들어 섞을 때 액의 색은 없어진다. 이 액 1 방울을 여과지 위에 넣고 바로 옆에 암모니아시액 1 방울을 넣을 때 두 액의 접촉부분은 파란색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 에탄올불용물** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 15 분간 가열한 다음 침전을 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 여과하여 취한다. 씻은 액이 보라색을 나타내지 않을 때까지 온에탄올로 씻고 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 1.0 % 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 아연** 이 약 0.10 g에 황산 0.1 mL를 넣고 강열하여 회화한다. 식힌 다음 묽은염산 5 mL, 묽은질산 0.5 mL 및 물 4 mL를 넣어 끓이고 암모니아시액 5 mL를 넣는다. 다시 끓여 여과하고 여액에 황화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**4) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**건조감량** 7.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

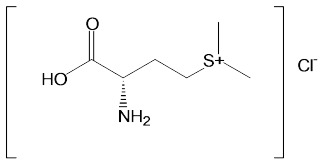
**강열잔분** 1.5 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 입이 넓은 삼각플라스크에 넣고 물 25 mL 및 염산 10 mL를 넣어 녹이고 이산화탄소를 통하면서 0.1 mol/L 염화티탄(III)액 50 mL를 정확하게 넣어 끓을 때까지 가열한다. 다시 가끔 흔들어 주면서 15 분간 약한 열로 가열한다. 이어서 이산화탄소를 통하면서 식히고 과량의 염화티탄(III)을 0.1 mol/L 황산제이철암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 티오시안산암모늄시액 5 mL). 다만 적정의 종말점은 액이 약간의 빨간색을 띨 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 염화티탄(III)액 1 mL
= 20.399 mg $C_{25}H_{30}ClN_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸메티오닌설포늄염화물
## Methylmethioninesulfonium Chloride



$C_6H_{14}ClNO_2S$ : 199.70

(*S*)-(3-Amino-3-carboxypropyl)dimethyl-sulfonium chloride, [*1115-84-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메틸메티오닌설포늄염화물 ($C_6H_{14}ClNO_2S$) 98.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(99.5), 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

이 약의 수용액(1 → 50)은 선광성이 없다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 1 분 동안 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 쓴다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 메티오닌** 이 약 0.1 g을 물 5 mL에 녹여 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 니트로푸르싯나트륨시액 0.3 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 35 ~ 40 ℃ 수욕중에서 10 분 동안 방치하고 찬물에서 2 분 동안 식힌 다음 이 액에 묽은염산 2 mL를 넣고 잘 흔들어 섞을 때 액은 등황색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 3 시간).

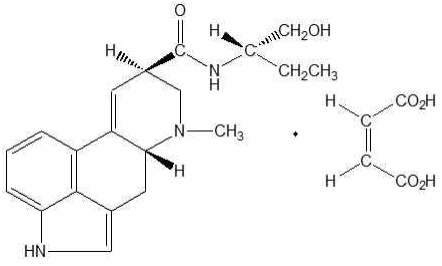
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 70 mL 및 0.1 mol/L 염산 1 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 다만, 제 1 변곡점과 제 2 변곡점과의 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비차이를 구한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 19.97 mg $C_6H_{14}ClNO_2S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸에르고메트린말레산염
## Methylergometrine Maleate



메틸에르고노빈말레산염
말레인산메칠에르고노빈
말레산메칠에르고메트린
말레인산메칠에르고메드린

$C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 455.50

(6a*R*,9*R*)−*N*−[(2*S*)−1−Hydroxybutan−2−yl]−7−methyl−6,6a,8,9−tetrahydro−4*H*−indolo[4,3−fg]quinoline−9−carboxamide;(*Z*)−but−2−enedioic acid [*57432-61-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$) 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 노란색으로 된다.

융점 : 약 190 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 200)은 파란색의 형광을 낸다.

2) 정량법에서 얻은 정색액은 진한 파란색을 나타내고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 메틸에르고메트린말레산염표준품을 가지고 같은 조작을 하여 얻은 스펙트럼과 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 시액의 빨간색은 곧 없어진다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +44 ~ +50° (건조한 다음 0.1 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 8 mg을 달아 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(9 : 1) 2 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 곧 클로로포름 · 메탄올 · 물혼합액(75 : 25 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때, 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.2 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하고 따로 메틸에르고메트린말레산염표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각을 갈색의 마개가 달린 시험관에 넣고 얼음으로 식히면서 4−디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 4 mL를 정확하게 넣고 45 ℃에서 10 분간 가온한 다음 실온에서 20 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 물 2.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 545 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)
= 메틸에르고메트린말레산염표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메틸에르고메트린말레산염 정
## Methylergometrine Maleate Tablets

말레인산메칠에르고노빈 정
말레산메칠에르고메트린 정
말레인산메칠에르고메트린 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「메틸에르고메트린말레산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 검액은 파란색의 형광을 낸다.

2) 정량법에서 얻은 정색액은 진한 파란색을 나타내고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 543 ~ 547 nm 및 620 ~ 630 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 물 900mL를 시험액으로 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 또는 이 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 0.13 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메틸에르고메트린말레산염표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4 시간 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 곧 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장 338 nm, 형광파장 427 nm에서의 형광강도 $F_T$ 및 $F_S$를 측정한다.
이 약의 30 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{F_T}{F_S} \times \frac{1}{C} \times 0.45$$

$W_S$ : 메틸에르고메트린말레산염표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중의 메틸에르고메트린말레산염의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.
이 약 1 정을 차광한 마개가 달린 원심분리관에 넣고 물 10 mL를 넣고 10 분간 세게 흔들어 섞어 붕해시킨 다음 염화나트륨 3 g 및 암모니아수(28) 2 mL를 넣는다. 다음 클로로포름 25 mL를 정확하게 넣고 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 5 분간 원심분리하여 물층을 버린다. 클로로포름추출액을 따로 취하고 1 mL 중에 메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 5 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 클로로포름을 넣어 정확하게 $V$ mL 로 하여 검액으로 한다. 따로 메틸에르고메트린말레산염표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 1.25 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 차광한 마개가 달린 원심분리관에 넣고 염화나트륨 3 g 및 암모니아수(28) 2 mL를 넣는다. 다음 클로로포름 25 mL를 정확하게 넣고 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 5 분간 원심분리하여 물층을 버리고 클로로포름추출액을 따로 취하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 mL씩을 정확하게 취하여 차광한 마개가 달린 원심분리관에 넣고 곧 묽은 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 10 mL를 정확하게 넣고 5 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액을 5 분간 원심분리한 다음 물층을 따로 취하여 1 시간 방치한다. 이들 액을 가지고 묽은 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 545 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{메틸에르고메트린말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_\Sigma} \times \frac{V}{250}$$

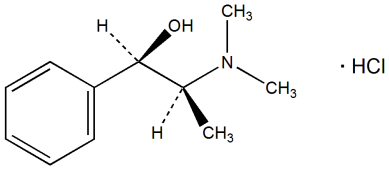
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메틸에르고메트린말레산염($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 0.3 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 차광한 분액갈때기에 넣고 탄산수소나트륨용액(1 → 20) 15 mL를 넣고 클로로포름 20 mL씩으로 4 회 추출한다. 추출액은 다른 건조한 차광한 분액깔때기에 미리 클로로포름으로 적신 탈지면을 써서 차례로 여과하고 모든 여액을 합하여 검액으로 한다. 따로 메틸에르고메트린말레산염표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 차광한 분액깔때기에 넣고 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액의 전체량에 묽은 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 25 mL씩을 정확하게 넣고 5 분간 세게 흔들어 섞고 30 분간 방치한다. 물층을 따로 취하여 원심분리한 다음 1 시간 방치한다. 이들 액을 가지고 묽은 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 545 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메틸에르고메트린말레산염 ($C_{20}H_{25}N_3O_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{메틸에르고메트린말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{3}{100}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## *dl*-Methylephedrine Hydrochloride



및 거울상이성질체

*dl*-염산메칠에페드린 $C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$ : 215.72

(*RS*)-2-(Dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride [*18760-80-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *dl*-메틸에페드린염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 아세트산(100)에 녹기 어려우며, 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 *dl*-메틸에페드린염산염표준품의 수용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 *dl*-메틸에페드린염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 207 ~ 211 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 메틸에페드린 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 메틸에페드린 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 257 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 13.6 g 및 헵탄설폰산나트륨 3 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.5로 조절한다. 이 액 900 mL에 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

유 량 : 메틸에페드린의 유지시간을 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 메틸에페드린의 피크면적은 표준액에서 얻은 메틸에페드린의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 50 mg, 파라옥시벤조산메틸 0.4 mg을 물 50 mL에 녹인다 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메틸에페드린, 파라옥시벤조산메틸의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메틸에페드린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 메틸에페드린의 유지시간의 약 2 배 범위.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

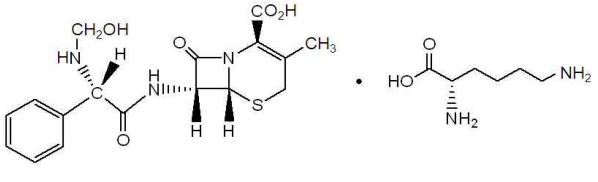
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 80 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 21.572 mg $C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 메틸올세팔렉신리시네이트
## Methylolcefalexin Lysinate



$C_{17}H_{19}N_3O_5S \cdot C_6H_{14}N_2O_2$ : 523.60

L-Lysine (6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-amino- 2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate (1:1)

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 363.39)으로서 630 ~ 696 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황백색 결정성 가루이며 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹고, 에탄올에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 닌히드린 포화용액에 이 약 2 mg (역가)을 넣어 녹이면 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 약 4 mg (역가)을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 259 ~ 263 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 약 0.1 g (역가)을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세팔렉신표준품 약 0.1 g (역가)을 달아 물을 넣어 100 mL를 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 후 부탄올 · 물 · 아세트산 혼합액(60 : 25 : 15)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

4) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 시험할 때 파수 2950 ㎝$^{-1}$, 1750 ㎝$^{-1}$, 1630 ㎝$^{-1}$, 1580 ㎝$^{-1}$ 및 1500 ㎝$^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 g (역가)/mL로 한 액의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (261 nm) : 156 ~ 176 (4.0 mg, 물, 100 mL)

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 이 약 1 mL 중 7.0 mg (역가)을 함유하도록 생리식염주사액을 넣어 만든 액을 가지고 토끼의 체중 1 kg 당 1 mL를 주사하여 시험한다.

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 「세팔렉신리시네이트」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 및 세팔렉신표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 각각 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메틸올세팔렉신리시네이트 정
## Methylolcefalexin Lysinate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세팔렉신($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 363.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 메틸올세팔렉신리시네이트를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 「메틸올세팔렉신리시네이트」의 확인시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 약 0.1 g (역가)을 달아 물을 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 용액 0.5 mL에 1.6 % 염화제이석 · 시트르산완충액 (pH 5.0) 0.1 mL 및 닌히드린시액 2.0 mL를 넣고 100 ℃에서 20 분간 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 「메틸올세팔렉신리시네이트」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메틸올세팔렉신리시네이트 캡슐
## Methylolcefalexin Lysinate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세팔렉신($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 메틸올세팔렉신리시네이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「메틸올세팔렉신리시네이트 정」의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

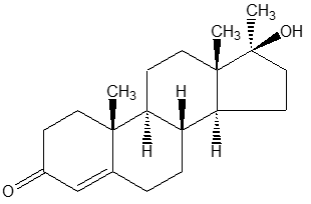
**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 「메틸올세팔렉신리시네이트」의 정량법에 따라 시

험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸테스토스테론
## Methyltestosterone



메칠테스토스테론 $C_{20}H_{30}O_2$ : 302.45

(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*S*)−17−Hydroxy−10,13,17−trimethyl−6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17−dodecahydro−1*H*−cyclopenta[a]phenanthren−3(2*H*)−one [*58−18−4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메틸테스토스테론 ($C_{20}H_{30}O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 아세톤에 녹고 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메틸테스토스테론표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)를 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메틸테스토스테론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +79 ~ +85° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**융 점** 163 ~ 168 ℃

**순도시험** **유연물질** 이 약 40 mg을 달아 에탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 10 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 메틸테스토스테론표준품을 데시케이터(감압, 산화인(V))에서 10시간 건조하여 그 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL 씩을 정확하게 달아 각각에 내부표준액 5 mL 씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어서 50 mL로 하고 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메틸테스토스테론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{메틸테스토스테론 } (C_{20}H_{30}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{메틸테스토스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 메탄올용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 241 nm)

칼 럼 : 안지름 6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(11 : 9)

유 량 : 메틸테스토스테론의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준액, 메틸테스토스테론의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 메틸테스토스테론의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메틸테스토스테론 정
## Methyltestosterone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메틸테스토스테론 ($C_{20}H_{30}O_2$ : 302.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「메틸테스토스테론」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하며 표시량에 따라 메틸테스토스테론 10 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 50 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 메틸테스토스테론표준품 10 mg을 아세톤 10 mL 에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 써서 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 물 5 mL를 넣어 붕해시키고 메탄올 50 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 $V$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중 메틸테스토스테론 ($C_{20}H_{30}O_2$) 약 10 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 메탄올을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메틸테스토스테론표준품을 데시케이터 (감압, 오산화인)에서 10 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 물 5 mL 및 메탄올 50 mL에 녹이고 다시 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 241 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메틸테스토스테론 ($C_{20}H_{30}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{메틸테스토스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{10}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 메틸테스토스테론 ($C_{20}H_{30}O_2$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 약 70 mL를 넣어 약 30 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 메틸테스토스테론표준품을 데시케이터 (감압, 오산화인)에서 10 시간 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메틸테스토스테론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

메틸테스토스테론 ($C_{20}H_{30}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{메틸테스토스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{5}{4}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 메탄올용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 241 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(11 : 9)

유 량 : 메틸테스토스테론의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

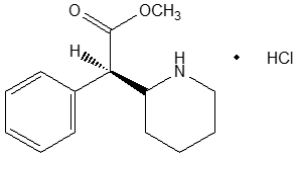
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준액, 메틸테스토스테론의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 메틸테스토스테론의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메틸페니데이트염산염
## Methylphenidate Hydrochloride



염산메칠페니데이트 $C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl$ : 269.77
Methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate hydrochloride [*298-59-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메틸페니데이트염산염 ($C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 고운 결정성 가루이며 냄새는 없다. 이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 아세톤 또는 클로로포름에는 녹기 어렵다.

이 약의 수용액은 리트머스시험지를 빨간색으로 변화시킨다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메틸페니데이트염산염표준품을 진공에서 60 ℃로 4 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 에리트로[(R*, S*)]이성질체** 이 약 및 메틸페니데이트염산염에리트로이성질체표준품을 메탄올에 녹여 각각 1 mL 중 50 mg 및 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(190 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제를 고르게 뿌린 다음 0.5 mol/L 황산을 뿌릴 때 표준액과 같은 $R_f$ 값에서 나타나는 검액의 반점은 표준액의 반점보다 진하지도 않고 크지도 않다 (1 % 이하).

○ 발색제 : 비스무트차질산염 0.7 g을 달아 물 · 아세트산(100)혼합액(4 : 1) 40 mL에 녹이고 요오드화칼륨용액(2 → 5) 40 mL를 넣고 여기에 아세트산(100) 120 mL 및 물 250 mL를 넣는다.

**2) α-페닐-2-피페리딘아세트산염산염** 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨의 메탄올용액(1 → 2500)을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다 (이 액은 쓸 때 만든다). 따로 α-페닐-2-피페리딘아세트산염산염 표준품 적당량을 정밀하게 달아 수산화나트륨의 메탄올용액(1 → 2500)에 녹여 1 mL 중 약 0.24 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 아세트산(31) 혼합액(65 : 25 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제를 고르게 뿌린 다음 과산화수소수를 뿌릴 때 표준액과 같은 $R_f$ 값에서 나타나는 검액의 반점은 표준액의 반점보다 진하지도 않고 크지도 않다 (0.6 % 이하).

○ 발색제 비스무트차질산염 0.85 g에 물 40 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣어 녹이고 A 액으로 한다. 요오드화칼륨 8 g에 물 20 mL를 넣어 녹여 B 액으로 한다. A 액 및 B 액의 혼합액 10 mL에 아세트산(100) 20 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 메틸페니데이트염산염표준품 50 mg씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메틸페니데이트 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

메틸페니데이트염산염 ($C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg) = 메틸페니데이트염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 209 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액(1 : 2)에 인산을 넣어 pH를 4.6 ± 0.1로 조정한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : α-페닐-2-피페리딘아세트산염산염표준품 5 mg 및 메틸페니데이트염산염표준 품 0.5 g을 정밀하게 달아 이동상 1000 mL에 녹인다. 이 액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 α-페닐-2-피페리딘아세트산염산염 피크와 메틸페니데이트 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메틸페니데이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 메틸페니데이트 유지시간의 약 2 배의 범위

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메틸페니데이트염산염 정
## Methylphenidate Hydrochloride Tablets

염산메칠페니데이트 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 메틸페니데이트염산염 ($C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl$ : 269.77)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메틸페니데이트염산염」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 메틸페니데이트염산염 50 mg에 해당하는 양을 달아 40 mL 원심분리관에 넣고 클로로포름 10 mL를 넣어 잘 흔들고 원심분리한 다음 비커에 유리여과기로 위의 맑은 액을 여과하고 클로로포름 10 mL로 이 조작을 반복한다. 추출액을 합하여 증기욕에서 증발건고하고 잔류물에 아세토니트릴 2 mL를 넣고 저은 다음 작은 유리여과기로 여과한다. 여기서 얻은 결정을 아세토니트릴 2 mL로 다시 씻은 다음 감압하여 건조한 것 및 메틸페니데이트염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 검액으로 하여 정량법에 따라 시험한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메틸페니데이트염산염 ($C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 70 mL를 넣고 15 분간 세게 흔들어 섞은 다음 실온으로 식히고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 메틸페니데이트염산염 표준품 20 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 만들고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 메틸페니데이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{메틸페니데이트염산염 } (C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{메틸페니데이트염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 「페닐에프린염산염」 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 25 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 무수아세트산나트륨 1.64 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산을 넣어 pH를 4.0로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 300 mL에 아세토니트릴 300 mL 및 메탄올 400 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1.5 mL/분

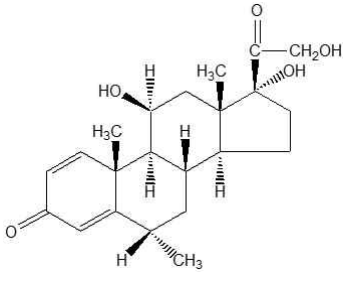
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페닐에프린, 메틸페니데이트 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸프레드니솔론
## Methylprednisolone



메칠프레드니솔론 $C_{22}H_{30}O_5$ : 374.47

(6*S*,8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-3-one [*83-43-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메틸프레드니솔론 ($C_{22}H_{30}O_5$) 96.0 ~ 104.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올 또는 1,4-디옥산에 조금 녹으며 에탄올 (95) 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 232 ~ 240 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 진한 빨간색을 나타내고 이 액은 형광을 내지 않는다. 이 액에 물

10 mL를 넣을 때 액은 탈색되며 회색 솜모양의 침전이 생긴다.

2) 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 메틸프레드니솔론표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +94 ~ +101° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 약 50 mg을 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 에테르 · 메탄올 · 물혼합액(385 : 75 : 40 : 6)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 105 ℃에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

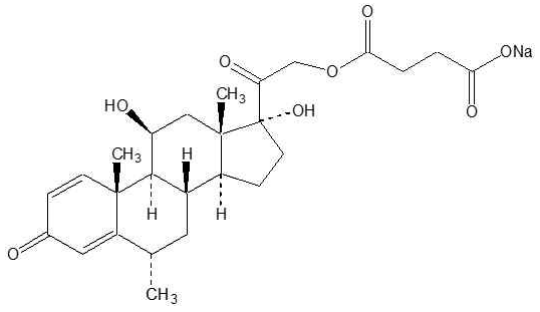
**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 243 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

$$\text{메틸프레드니솔론 } (C_{22}H_{30}O_5)\text{의 양 (mg)} = \frac{A}{400} \times 10000$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨
## Methylprednisolone Sodium Succinate




호박산메틸프레드니솔론나트륨 $C_{26}H_{33}NaO_8$ : 496.53

Sodium 4-(2-((6*S*,8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethoxy)-4-oxobutanoate [*2375-03-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨 ($C_{26}H_{33}NaO_8$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정형 고체이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹고 아세톤에 매우 녹기 어려우며 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨표준품을 건조하여 메탄올에 녹여 1 mL 중 20 μg씩을 함유하는 액을 만들어 이것을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨표준품 0.1 g씩을 달아 물에 녹여 10 mL로 한다. 3 mol/L 염산 1 mL를 넣고 곧 클로로포름 50 mL로 추출한다. 클로로포름 추출액을 탈지면을 써서 여과하고 수욕에서 증발건고 시킨 다음 60 ℃에서 감압 하에 3시간 건조시킨다. 각각의 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +96 ~ +104° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **나트륨** 이 약을 건조하여 1.0 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 75 mL를 넣고 약하게 가열하여 녹인 다음 1,4-디옥산 20 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 청록색이 나타날 때까지 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 1 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (4.49 ~ 4.77 %).

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 2.299 mg Na

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메틸프레드니솔론헤미숙시네이트표준품 약 12.5 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 에탄올(95)을 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액 및 표준액 각 20.0 mL를 마개달린 삼각플라스크에 넣고 블루테트라졸륨 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹인 액 2.0 mL를 각각 넣어 섞고 이것에 에탄올(95) · 테트라메틸암모늄히드록시드혼합액(9 : 1) 4.0 mL씩을 넣어 어두운 곳에서 90 분간 방치한다음 아세트산(100) 1.0 mL를 넣어 섞고 검액 및 표준액에서 얻은 액을 가지고 곧 자외가시부흡광도측정법에 따라 공시험액에서 얻은 액을 대조로 파장 525 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

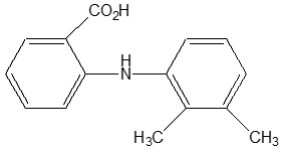
메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨 ($C_{26}H_{33}NaO_8$)의 양 (mg)

$$= 8.37 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 메틸프레드니솔론헤미숙시네이트의 농도 ($\mu$g/mL)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 메페남산
## Mefenamic Acid




$C_{15}H_{15}NO_2$ : 241.29

2-((2,3-Dimethylphenyl)amino)benzoic acid [*61-68-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새는 없고 맛은 처음에는 없으나 약간 쓰다.

이 약은 에테르에 조금 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 225 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 가온하여 녹이고 식힌 다음 4-니트로벤젠디아조늄플루오로보레이트 용액(1 → 1000) 1 mL를 넣고 다시 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 황산 2 mL에 녹이고 가열할 때 액은 노란색을 나타내며 초록색의 형광을 낸다.

3) 이 약 및 메페남산표준품 7 mg을 염산의 메탄올용액 (1 → 1000)에 녹여 500 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 수산화나트륨시액 20 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 아세트산(100) 2 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 흔들어 섞는다. 생긴 침전을 여과하여 처음의 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.50 mL에 수산화나트륨시액 5 mL, 아세트산(100) 0.5 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.071 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 · 메탄올혼합액 (3 : 1) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(3 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(3 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-메틸-1-프로판올 · 암모니아수(28)혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 100 mL를 넣어 약한 열로 가온하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀레드시액 2 ~ 3 방울). 다만 적정의 종말점은

액의 노란색이 주황색을 거쳐 자주색으로 변하는 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 24.129 mg $C_{15}H_{15}NO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메페남산 정
## Mefenamic Acid Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$ : 241.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 메페남산을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 트리스완충액 900 mL를 써서 제 1법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$) 약 200 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메페남산표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 정량법의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 메페남산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약은 45 분간의 용출율이 75 % 이상일 때 적합한 것으로 한다.

메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 메페남산표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 메페남산($C_{15}H_{15}NO_2$)의 표시량 (mg)

○ 0.05 mol/L 트리스완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 60.5 g을 물 6 L에 녹이고 물을 넣어 10 L로 하고 인산을 넣어 pH를 9.0 ± 0.05로 조정한다. 이 액 6 L를 취하여 라우릴황산나트륨 100 g을 넣어 녹이고 이 액을 다시 처음의 용액에 넣는다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 하여 메페남산($C_{15}H_{15}NO_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 5.0 mL를 넣고 5 분동안 초음파 처리하여 녹인다. 여기에 이동상을 넣어 250.0 mL로 하여 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메페남산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 5.0 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 이동상을 넣어 250.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메페남산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{메페남산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

○ 완충액 인산이수소암모늄 5.7 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고 3 mol/L 암모니아수를 넣어 pH를 5.0으로 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 완충액 · 테트라히드로푸란혼합액 (23 : 20 : 7)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.6 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 6회 반복하여 주입할 때 메페남산의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메페남산 캡슐
## Mefenamic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$ : 241.29)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메페남산」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 내용물을 꺼내어 잘 섞고, 표시량에 따라 메페남산 0.25 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(3 : 1) 100 mL를 넣어 세게 흔들어 녹인 다음 클로로포름 · 메탄올혼합액(3 : 1)을 넣어 250

mL로 하여 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메페남산표준품 25 mg을 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(3 : 1)에 녹여 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액(75 : 25 :1)을 전개용매로하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘일 때 검액 및 표준액은 같은 $R_f$ 값에서 같은 반점을 나타낸다.

2) 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크가 나타난다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 트리스완충액 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 여과한다. 여액 적당량을 정확하게 취하여 시험액으로 1 mL 중 0.2 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 메페남산표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 정량법에 따라 시험한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

0.05 mol /L 트리스완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 60.5 g을 물 6 L에 녹이고 물을 넣어 10 L로 하여 인산을 넣어 pH를 9.0 ± 0.05로 조정한다. 이 액 6 L를 취하여 라우릴황산나트륨 100 g을 넣어 녹이고 이 액을 다시 처음의 용액에 넣는다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 메페남산 ($C_{15}H_{15}NO_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 5.0 mL를 넣고 5 분 동안 초음파 처리하여 녹인다. 여기에 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메페남산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 5.0 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 메페남산의 피크면적 $A_T$및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{메페남산 } (C_{15}H_{15}NO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{메페남산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 완충액 · 테트라히드로푸란혼합액(23 : 20 : 7)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

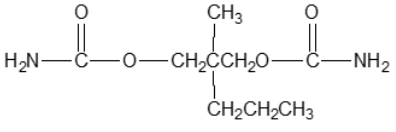
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.6 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메페남산의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 완충액 인산이수소암모늄 5.7 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고 3 mol/L 암모니아수를 넣어 pH를 5.0으로 조정한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메프로바메이트
## Meprobamate



$C_9H_{18}N_2O_4$ : 218.25

[2-(Carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] carbamate [*57-53-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메프로바메이트 ($C_9H_{18}N_2O_4$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 특이한 냄새가 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 물에 녹기 어려우며 아세톤 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 메프로바메이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세톤에 녹여 1 mL 중 8 mg을 함유하는 용액을 만들고 이 액 0.1 mL를 *n*-헵탄 1 mL에 넣어 섞은 다음 질소기류 중에서 30 ℃ 이하에서 용매를 날려 보내고 잔류물을 실온에서 감압하여 30 분간 건조한 것을 가지고 시험한다.

2) 유연물질 시험법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액 A에서 얻은 주반점은 같은 $R_f$ 값 및 색상을 나타낸다.

**융 점** 103 ~ 107 ℃. 다만 녹기 시작해서 완전히 녹

을 때의 온도차이는 2 ℃ 이하이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 물 · 아세톤혼합액(15 : 85)에 녹여 20 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 따로, 납표준액 2.0 mL에 물 · 아세톤혼합액(15 : 85)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 · 아세톤혼합액(15 : 85) 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치한 다음 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**2) 유연물질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 1 mL 중 0.1 g을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 이 검액에 에탄올(95)을 넣어 정량적으로 희석하여 1 mL 중 1.0 mg을 함유하는 확인용용액을 만든다. 따로 미리 60 ℃에서 3 시간 감압, 건조한 메프로바메이트표준품 적당량을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 1 mL 중 1.0 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액에 에탄올(95)을 넣어 정량적으로 희석하여 다음과 같이 표준액을 만든다.

| 표준액 | 희석율 | 농도 (mg/mL) | 검체에 대한 백분율 (%) |
|---|---|---|---|
| A | (0) | 1.0 | 1.0 |
| B | (4 → 5) | 0.8 | 0.8 |
| C | (3 → 5) | 0.6 | 0.6 |
| D | (2 → 5) | 0.4 | 0.4 |
| E | (1 → 5) | 0.2 | 0.2 |

이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 확인용용액 및 각 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세톤 · 피리딘혼합액(7 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 15 분간 바람에 말리고 100 ℃에서 15 분간 가열하고 식힌다. 여기에 바닐린 1 g을 식힌 황산 · 에탄올혼합액(160 : 40)에 녹여 만든 용액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 15 ~ 20 분간 가열하여 식힌 다음 청자색의 반점이 나타날 때까지 실온에서 방치한다. 정색에는 보통 30 ~ 60 분이 걸린다. 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 같으며 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 A에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않으며 (1.0 %), 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 합은 2.0 % 이하이다.

**3) 메틸카르바메이트** 이 약을 고운 가루로 하고 약 1.0 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 물 5.0 mL를 넣어 잘 흔들어 적신 다음 유리솜을 놓은 깔때기를 써서 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 60 ℃에서 3 시간 감압, 건조한 메틸카르바메이트표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 1.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 메틸카르바메이트의 피크면적은 표준액의 메틸카르바메이트의 피크면적보다 크지 않다 (0.5 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 ~ 4.6 mm, 길이 25 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복하여 주입할 때 메틸카르바메이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 60 ℃, 감압, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣어 염산 40 mL와 비등석 몇 개를 넣고 환류냉각기를 달아 90 분간 끓인다. 냉각기를 떼고 용액이 5 ~ 10 mL가 될 때까지 계속 끓이고 식힌 다음 물 50 mL 및 메틸레드시액 1 방울을 넣고 10 mol/L 수산화나트륨시액으로 조심하면서 지시약의 색이 변할 때까지 중화한다. 필요하면 1 mol/L 염산을 빨간색이 될 때까지 넣고 다시 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 조심하면서 중화한다. 이 액에 페놀프탈레인시액을 넣어 미리 중화한 포름알데히드액시액 15 mL 및 물 15 mL의 혼합액을 넣고 노란색이 될 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다시 페놀프탈레인시액 0.2 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 빨간색이 나타날 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 다만 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 포름알데히드액시액 첨가 이후의 것으로 한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 10.91 mg $C_9H_{18}N_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메프로바메이트 정
## Meprobamate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메프로바메이트 ($C_9H_{18}N_2O_4$ : 218.25)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메프로바메이트」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 메프로바메이트 약 0.8 g에 해당하는 양을 달아 무수에탄올 5 mL를 넣고 때때로 흔들면서 끓기 직전까지 5 분간 가열한다. 식힌 다음 헥산 15 mL에 여과하고 흔들어 섞는다. 생긴 침전을 흡인여과하고 60 ℃에서 건조한다. 이 건조물을 가지고 「메프로바메이트」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 30 mL를 취하여 여과한 다음 여액을 가지고 정량법에 따라 시험한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 고운가루로 한다. 메프로바메이트 ($C_9H_{18}N_2O_4$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 15 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 메프로바메이트표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 3 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 메프로바메이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{메프로바메이트 } (C_9H_{18}N_2O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{메프로바메이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 ~ 4.6 mm, 길이 25 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

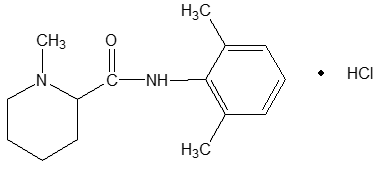
시스템의 성능 : 메프로바메이트 25 mg에 아세토니트릴 1 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 페나세틴용액 1 mL를 넣고 물을 넣어 5 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메프로바메이트, 페나세틴의 순서로 유출하며 분리도는 2.0 이상이며 페나세틴의 피크면적은 메프로바메이트 피크면적의 65 ~ 100 %이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 페나세틴용액 페나세틴 25 mg을 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 아세토니트릴 30 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 메피바카인염산염
## Mepivacaine Hydrochloride




염산메피바카인 $C_{15}H_{22}N_2O \cdot HCl$ : 282.81

*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride [*1722-62-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메피바카인염산염 ($C_{15}H_{22}N_2O \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹으며 아세트산(100)에 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 256 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 메피바카인염산염표준품의 수용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 염산메피바카인표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**3) 중금속 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).**

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(100 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 질산비스무트 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**5) 2,6-디메틸아닐린** 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하고 4-디메틸아미노벤즈알데히드의 메탄올용액(1 → 100) 1 mL 및 아세트산(100) 2 mL를 넣어 10 분간 방치하여 검액으로 한다. 따로 2,6-디메틸아닐린 약 5.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 가지고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이 때 같은 시간에 검액에서 나타나는 색은 표준액보다 진하지 않다 (100 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹여 아세트산탈수물 70 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 28.281 mg $C_{15}H_{22}N_2O \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 메피바카인염산염 주사액
## Mepivacaine Hydrochloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 메피바카인염산염 ($C_{15}H_{22}N_2O \cdot HCl$ : 282.81)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「메피바카인염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH : 4.5 ~ 6.8

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 메피바카인염산염 20 mg에 해당하는 양을 달아 수산화나트륨시액 1 mL를 넣은 다음 헥산 20 mL로 추출한다. 헥산추출액 8 mL를 취하여 1 mol/L 염산시액 20 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 물층을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 261 ~ 265 nm 및 270 ~ 273 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 메피바카인염산염 1 mg 당 0.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 메피바카인염산염 ($C_{15}H_{22}N_2O \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 4 mL를 정확하게 넣고 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 20 mL로 하고 검액으로 한다. 따로 메피바카인염산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 내부표준액 4 mL를 정확하게 넣고 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 20 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메피바카인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{메피바카인염산염 } (C_{15}H_{22}N_2O \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{메피바카인염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조페논의 메탄올용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도.

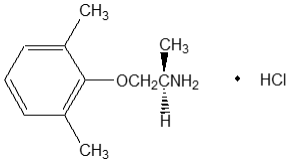
이동상 : pH 3.0 0.02 mol/L 인산염완충액 550 mL 및 아세토니트릴 450 mL의 혼합액 1000 mL에 라우릴황산나트륨 2.88 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 메피바카인의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메피바카인, 벤조페논의 순서로 유출하고 분리도가 6 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 멕실레틴염산염
## Mexiletine Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산멕실레틴 $C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$ : 215.72

(*RS*)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-amine hydrochloride [*5370-01-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 멕실레틴염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 멕실레틴염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 멕실레틴염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(95)에 녹인 다음 에탄올을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 200 ~ 204 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.8 ~ 5.8 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

3) **유연물질** 이 약 20 mg을 이동상 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 주피크 이외의 각각의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 칼럼의 선정은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 멕실레틴의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

측정범위 : 멕실레틴의 유지시간의 약 3 배 범위. 다만 용매피크는 제외한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 멕실레틴염산염표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 멕실레틴의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{멕실레틴염산염 } (C_{11}H_{17}NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{멕실레틴염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 페네틸아민염산염의 이동상용액(3 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 약 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2.5 g 및 인산이수소나트륨이수화물 3 g을 물 600 mL에 녹여 아세토니트릴 420 mL를 넣는다.

유 량 : 멕실레틴의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다. 칼럼의 선정 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 멕실레틴의 순서로 유출하고 분리도가 9 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 멕실레틴염산염 캡슐
## Mexiletine Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 멕실레틴염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$ : 215.72)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「멕실레틴염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험 유연물질** 정량법에서 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 멕실레틴염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 정량법에 따라 시험하여 검액 중 개개 유연물질 피크면적 및 표준액 중 멕실레틴의 피크면적 $A_i$ 및 $A_S$를 구한다. 개개 유연물질은 1 % 이하이고, 총 유연물질은 1.5 % 이하이다.

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = (C_S/C_T) \times (A_i/A_S) \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 멕실레틴염산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 멕실레틴의 피크면적

**조작조건**

검출기, 컬럼, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멕실레틴 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 멕실레틴염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$) 약 100 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 멕실레틴염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 290 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$와 230 nm 부근의 흡수극소파장에서의 흡광도 $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

$$\text{멕실레틴염산염}(C_{11}H_{17}NO \cdot HCl)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times (A_{T1}-A_{T2}) / (A_{S1}-A_{S2}) \times (V'/V) \times (1/C) \times (\text{용출액의 양} / \text{표준액의 희석배수}) \times 100$$

$W_S$ : 멕실레틴염산염표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 캡슐 중 멕실레틴염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$)의 표시량

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 멕실레틴염산염 ($C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 25 mL을 넣고 한 15 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 멕실레틴염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 멕실레틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{멕실레틴염산염}(C_{11}H_{17}NO \cdot HCl)\text{의 양(mg)} = \text{멕실레틴염산염표준품의 양 (mg)} \times (A_T/A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 지름 3.9 mm, 길이 2 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓰며 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 완충액혼합액(3 : 2)

○ 완충액 아세트산나트륨무수물 11.5 g에 물 500 mL

를 넣어 녹이고 아세트산(100) 3.2 mL를 넣어 식히고 염산을 넣어 pH를 4.8로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

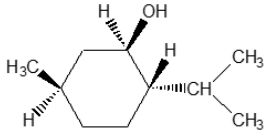
시스템의 성능 : 2-페닐에틸아민염산염표준품 적당량을 달아 표준액에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멕실레틴과 2-페닐에틸아민의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멕실레틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## *dl*-멘톨

## *dl*-Menthol



및 거울상이성질체

$C_{10}H_{20}O$ : 156.27

(1*R*,2*S*,5*R*)- and (1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol [*89-78-1*]

이 약은 정량할 때 *dl*-멘톨 ($C_{10}H_{20}O$) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정으로 특이하고 상쾌한 냄새가 있고 맛은 처음에는 쏘는 듯하고 나중에는 시원하다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 썩 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 실온에서 천천히 승화한다.

**확인시험** 「*l*-멘톨」의 확인시험에 따라 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -2.0 ~ +2.0° (2.5 g, 에탄올(95), 25 mL, 100 mm).

**융 점** 27 ~ 28 ℃

**순도시험** 「*l*-멘톨」의 순도시험에 따라 시험한다.

**정 량 법** 「*l*-멘톨」의 정량법에 따라 시험한다.

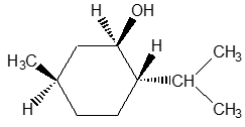
1 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL

= 156.27 mg $C_{10}H_{20}O$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## *l*-멘톨

## *l*-Menthol



$C_{10}H_{20}O$ : 156.27

(1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol [*2216-51-5*]

이 약은 정량할 때 *l*-멘톨 ($C_{10}H_{20}O$) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정으로 특이하고 상쾌한 냄새가 있고 맛은 처음에는 쏘는 듯하고 나중에는 시원하다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 썩 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 실온에서 천천히 승화한다.

**확인시험** 1) 이 약을 같은 양의 캄파, 포수클로랄 또는 티몰과 같이 섞을 때 액화한다.

2) 이 약 1 g에 황산 20 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 혼탁하고 황적색을 나타내나 3 시간 방치할 때 멘톨의 냄새가 없는 맑은 기름층을 분리한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -45.0 ~ -51.0° (2.5 g, 에탄올(95), 25 mL, 100 mm).

**융 점** 42 ~ 44 ℃

**순도시험** **1) 증발잔류물** 이 약 2.0 g을 수욕에서 증발하여 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

**2) 티몰** 이 약 0.20 g을 달아 아세트산(100) 2 mL, 황산 6 방울 및 질산 2 방울의 냉혼합액을 넣을 때 액은 곧 초록색 ~ 청록색을 나타내지 않는다.

**3) 니트로메탄 또는 니트로에탄** 이 약 0.5 g을 플라스크에 취하여 수산화나트륨시액(1 → 2) 2 mL 및 과산화수소수(30) 1 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 약한 열로 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 여과한다. 여액 1 mL를 네슬러관에 취하여 물을 넣어 10 mL로 하고 묽은염산을 넣어 중화하고 다시 묽은염산 1 mL를 넣고 식힌 다음 설파닐산용액(1 → 100) 1 mL를 넣고 2 분간 방치한 다음 *N*-(1-나프틸)-*N'*-디에틸에틸렌디아민옥살산염용액(1 → 1000) 1 mL 및 물을 넣어 25 mL로 할 때 액은 곧 자주색을 나타내지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣

어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 멘톨 표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 0.5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액에서의 멘톨의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

멘톨($C_{10}H_{20}O$)의 양 (mg)
= 멘톨 표준품의 양(mg) × ($Q_T$ / $Q_S$) × 10

내부표준액 1-부탄올의 헥산용액(1 → 100)

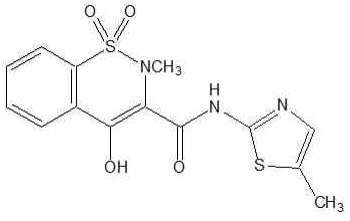
**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 약 0.18 mm, 길이 약 20 m인 용융실리카관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 15,000을 0.18 μm의 두께로 입힌다.
검체도입부온도 : 250 ℃ 부근의 일정 온도
검출기온도 : 260 ℃ 부근의 일정 온도
칼럼온도 : 처음 60 ℃에서 1 분당 20 ℃의 속도로 110 ℃가 될 때까지 온도를 올려 110 ℃로 10 분간 유지한다.
운반기체 : 수소
유 량 : 0.9 mL/분
분할 비 : 50 : 1
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 0.5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준액의 상대유지시간은 0.27, 멘톨의 상대유지시간은 1.0이다.
시스템의 재현성 : 표준액 0.5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 멘톨의 피크면적 비의 상대표준편차는 2.0% 이하이다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 156.27 mg $C_{10}H_{20}O$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 멜록시캄
## Meloxicam



$C_{14}H_{13}N_3O_4S_2$ : 351.40
4-Hydroxy-2-methyl-*N*-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ6,2-benzothiazine-3-carboxamide [*71125-38-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 멜록시캄 ($C_{14}H_{13}N_3O_4S_2$) 99.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 가루이다.
이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹고 아세톤에 녹기 어려우며 에탄올(95) 또는 메탄올에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 멜록시캄표준품의 메탄올용액(1.5 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 멜록시캄표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 녹인 액은 맑다.
2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).
3) **유연물질** 이 약 80 mg을 메탄올 · 1 mol/L 수산화나트륨시액혼합액(50 : 3) 5 mL에 녹이고 이 액에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 멜록시캄표준품 12 mg을 메탄올 · 1 mol/L 수산화나트륨시액혼합액(50 : 3) 5 mL에 녹이고 이 액에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 파장 350 nm에서 검출하여 얻은 멜록시캄유연물질 I {에틸 4-히드록시-2-메틸-2*H*-1,2-벤조티아진-3-카르복실레이트 1,1-디옥시드}은 0.1 % 이하이고, 멜록시캄유연물질 III {*N*-(3,5-디메틸티아졸-2(3*H*)-일덴)-4

-히드록시-2-메틸-2*H*-벤조[*e*][1,2]티아진-3-카르복사미드 1,1-디옥시드} 및 멜록시캄유연물질 Ⅳ {*N*-(3-에틸-5-메틸티아졸-2(3*H*)-일덴)-4-히드록시-2-메틸-2*H*-벤조[*e*][1,2]티아진-3-카르복사미드 1,1-디옥시드}는 각각 0.05 % 이하이다. 다만, 멜록시캄유연물질 Ⅰ의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 면적을 감도계수 0.5로 나눈 값으로 한다. 파장 260 nm에서 검출하여 얻은 검액의 멜록시캄유연물질 Ⅱ {5-메틸티아졸-2-일아민}는 0.1 % 이하이다. 파장 350 nm 및 260 nm에서 검출하여 얻은 검액의 멜록시캄 및 위의 유연물질 이외의 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 모든 유연물질의 합은 0.3 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T}$$

$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중 파장 350 nm에서 얻은 멜록시캄의 피크면적

$C_S$ : 표준액 중 멜록시캄표준품의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 멜록시캄의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 260 nm 및 350 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 인산이수소칼륨 1 g을 물 1000 mL에 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 6.0으로 조정한다.

이동상 B - 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 60 | 40 |
| 2 ~ 10 | 60 → 30 | 40 → 70 |
| 10 ~ 15 | 30 | 70 |
| 15 ~ 15.1 | 30 → 60 | 70 → 40 |
| 15.1 ~ 18 | 60 | 40 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 멜록시캄표준품, 멜록시캄유연물질 Ⅰ 표준품 및 멜록시캄유연물질 Ⅱ 표준품 4 mg씩을 메탄올 · 1 mol/L 수산화나트륨시액혼합액(50 : 3) 5 mL에 녹이고 이 액에 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파장 350 nm에서 검출하여 얻은 멜록시캄과 유연물질 Ⅰ의 분리도는 3.0 이상이고, 파장 260 nm에서 검출하여 얻은 멜록시캄과 유연물질 Ⅱ의 분리도는 3.0 이상이다. 또한, 멜록시캄에 대한 유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 및 Ⅳ의 상대유지시간은 각각 1.4, 0.4, 1.7 및 1.9이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜록시캄 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (3.0 g, 105 ℃, 항량).

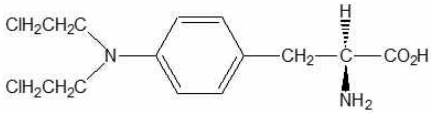
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL 및 무수포름산 5 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 35.14 mg $C_{14}H_{13}N_3O_4S_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 멜팔란
## Melphalan




$C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$ : 305.20

(2*S*)-2-Amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid [*148-82-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$) 94.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 거의 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 강산에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 이 약 및 멜팔란표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -36 ~ -30° (디에틸아민이 없고, 환산한 무수물로서 0.175 g, 45 ℃ 10 분, 메탄올, 25 mL,

100 mm).

**순도시험** 1) **유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ** 이 약 50 mg을 정확하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(1)으로 한다. 표준액(1) 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(2)으로 한다. 다시 표준액(2) 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(3)으로 한다. 검액 및 표준액(1), 표준액(2), 표준액(3) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 멜팔란유연물질 Ⅱ는 표준액(3)에서 얻은 주피크의 면적의 6.0 배보다 크지 않고(3.0 %), 멜팔란유연물질 Ⅲ는 표준액(3)에서 얻은 주피크의 면적의 2.0 배보다 크지 않고(1.0%), 멜팔란유연물질 Ⅳ, Ⅵ는 각각 표준액(3)에서 얻은 주피크의 면적의 1.0 배보다 크지 않고(0.5 %), 멜팔란유연물질 Ⅰ는 표준액(2)에서 얻은 주피크의 면적의 3.0 배보다 크지 않고(0.3 %), 멜팔란유연물질 Ⅴ는 표준액(2)에서 얻은 주피크의 면적의 2.0 배보다 크지 않다(0.2 %). 개개 유연물질은 표준액(2)에서 얻은 주피크의 면적의 1.0 배보다 크지 않다(0.10 %). 총 유연물질은 표준액(3)에서 얻은 주피크의 면적의 11.0 배보다 크지 않다(5.5 %). 다만, 표준액(2)의 주피크 면적의 0.5배 이하의 면적을 지닌 피크는 무시한다(0.05 %).

각 유연물질의 양(%)
$= 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$

$C_S$ : 각 표준액 중 멜팔란의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 각 표준액에서 얻은 멜팔란의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 유량 및 시스템적합성은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 멜팔란시스템적합성표준품 5 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 5 mL로 하고 60 ℃에서 16 분간 가열하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멜팔란유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ의 순서로 유출하고 상대유지시간은 각각 약 0.3, 0.6, 1.4, 1.5, 0.8, 1.04이다. 멜팔란유연물질 Ⅵ의 기저선 위의 피크 높이와 멜팔란 피크로부터 분리되는 점의 기저선으로부터의 높이로부터 피크 대 밸리 비를 구할 때 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜팔란 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) 유연물질 Ⅶ** 이 약 125 mg을 정확하게 달아 염산 0.15 mL에 녹이고, 디메틸설폭시드를 넣어 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메탄올 1 mL와 디에틸아민(멜팔란유연물질 Ⅶ) 125 mg을 정확하게 취하여 디메틸설폭시드를 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 디메틸설폭시드를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 자동적분법에 따라 피크면적을 측정할 때 멜팔란유연물질 Ⅶ는 표준액에서 얻은 피크면적보다 크지 않다(0.5% 이하).

각 유연물질의 양(%)
$= 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$

$C_S$ : 각 표준액 중 멜팔란의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 각 표준액에서 얻은 멜팔란의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 1.6 m인 관에 폴리아미드를 3 %의 비율로 피복한 149 ~ 177 μm의 기체크로마토그래프용규조토를 충전한다.
칼럼온도 : 170 ℃
검체도입부온도 : 약 190 ℃
검출기의 온도 : 약 250 ℃
운반기체 : 질소
유 량 : 42.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탄올과 멜팔란유연물질 Ⅶ의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 디에틸아민 피크면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이다.

**수 분** 5.0 % (0.2 g, 용량적정법 직접적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣

어 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 멜팔란표준품 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 멜팔란의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$)의 양 (mg)
= 멜팔란표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 260 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 · 아세토니트릴혼합액(19 : 1)에 0.01 % 트리에틸아민, 0.05 % 아세트산암모늄, 0.05 % 아세트산을 함유한다.

이동상 B – 아세토니트릴 · 0.01 % 트리에틸아민, 0.05 % 아세트산암모늄, 0.05 % 아세트산(100)을 함유하는 물 혼합액(3 : 2)

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 20.0 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 20.0 ~ 25.0 | 0 | 100 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 멜팔란시스템적합성표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멜팔란유연물질 VI와 피크의 기저선으로부터의 높이로 피크 대 밸리 비를 구할 때 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜팔란 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

**참 고**

멜팔란유연물질 I : 4-모르폴린-4-일-*L*-페닐알라닌

멜팔란유연물질 II : 4-[(2-클로로에틸)(2-히드록시에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌

멜팔란유연물질 III : 4-[[2-[[4-[비스(2-클로로에틸)아미노-*L*-페닐알라니]옥시]에틸](2-클로로에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌(멜팔란이합체)

멜팔란유연물질 IV : 메틸4-[비스(2-클로로에틸)아미노]-*L*-페닐알라니네이트

멜팔란유연물질 V : 4-[(2-클로로에틸)(2-메톡시에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌

멜팔란유연물질 VI : 4-[[2-(2-클로로에톡시)에틸](2-클로로에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌

멜팔란유연물질 VII : *N*-에틸에탄아민(디에틸아민)

## 주사용 멜팔란
## Melphalan for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로서 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 105.0 %에 해당하는 멜팔란($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$ : 305.2)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「멜팔란」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**pH** 이 약을 가지고 멜팔란으로서 0.5 %를 함유하도록 이 약의 조제법에 따라 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.0이다.

**순도시험 1) 유연물질 가)** 멜팔란 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 멜팔란표준품 10 mg을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액(1)으로 한다. 표준액(1) 1 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 20 mL로 한 액을 표준액(2)으로 한다. 검액 및 표준액(1), 표준액(2) 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 멜팔란유연물질 II는 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적의 7.5 배보다 크지 않다(7.5 %). 또 검액에서 얻은 멜팔란유연물질 VI는 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적의 0.5 배보다 크지 않다(0.5 %). 멜팔란유연물질 II와 멜팔란유연물질 VI를 제외한 개개 유연물질은 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적의 0.3 배보다 크지 않다(0.3%). 또 멜팔란유연물질 II와 멜팔란유연물질 VI를 제외한 개개 유연물질 피크면적의 합은 표

준액(1)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않다(1.0 %). 단, 표준액(2)의 주피크 면적 이하의 면적을 지닌 피크는 무시한다(0.05 %).

$$\text{각 유연물질의 양(\%)} = 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$$

$C_S$ : 각 표준액 중 멜팔란의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 각 표준액에서 얻은 멜팔란의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 유량 및 측정범위는 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 멜팔란시스템적합성표준품 10 mg을 정밀하게 달아 희석액으로 100 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멜팔란과 멜팔란유연물질 II 피크 사이의 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜팔란의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**2) 유연물질 나)** 멜팔란 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 멜팔란표준품 10 mg을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 100 mL로 한 액을 표준액(1)으로 한다. 표준액(1) 1 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 20 mL로 한 액을 표준액(2)으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 멜팔란유연물질 III은 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적의 1.0 배보다 크지 않다(1.0 %). 또 검액에서 얻은 멜팔란유연물질 V는 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적의 0.5 배보다 크지 않다(0.5 %). 멜팔란유연물질 III와 멜팔란유연물질 V를 제외한 개개 유연물질은 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적의 0.3 배보다 크지 않다(0.3 %). 단, 표준액(2)의 주피크 면적 이하의 면적을 지닌 피크는 무시한다(0.05 %).

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$$

$C_S$ : 표준액 중 멜팔란의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 멜팔란의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 멜팔란의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 메탄올혼합액(1 : 1)

○ 완충액 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액에 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

유 량 : 2.0 mL/분

측정범위 : 멜팔란 유지시간의 약 3 배 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 멜팔란시스템적합성표준품 10 mg을 정밀하게 달아 희석액으로 100 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멜팔란의 대칭계수는0.8 ~ 1.2사이이다.

시스템의 재현성 : 표준액(1) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜팔란의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

○ 희석액 메탄올에 희석시킨 아세트산(100)(4 → 100)

**무균시험** 시험할 때 적합하다.

**엔도톡신** 시험할 때 적합하다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 멜팔란($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$) : 305.2) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액 25 mL을 넣어 녹인 다음 초음파 처리한 후 희석액에 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 여과한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 멜팔란표준품 50 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 멜팔란의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

멜팔란($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$)의 양(mg)
= 멜팔란표준품의 양 (mg) × $A_T/A_S$

○ 희석액 메탄올에 희석시킨 아세트산(100)(4 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm).

칼 럼 : 지름 4.6 mm, 길이 1.5 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓰며 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.25 % 탄산암모늄 · 메탄올 · 아세트산(100) 혼합액(10 : 5 : 0.1)

유 량 : 3.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 멜팔란 시스템적합성표준품 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액 25 mL에 녹인 다음 초음파 처리한 후 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 여과하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 멜팔란과 멜팔란유연물질 Ⅱ 피크의 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜팔란의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

**참 고**

멜팔란유연물질 Ⅱ : 4-[(2-클로로에틸)(2-히드록시에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌

멜팔란유연물질 Ⅲ : 4-[[2-[[4-[비스(2-클로로에틸)아미노-*L*-페닐알라니]옥시]에틸](2-클로로에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌(멜팔란이합체)

멜팔란유연물질 Ⅴ : 4-[(2-클로로에틸)(2-메톡시에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌

멜팔란유연물질 Ⅵ : 4-[[2-(2-클로로에톡시)에틸](2-클로로에틸)아미노]-*L*-페닐알라닌

## 멜팔란 정
## Melphalan Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$ : 305.20)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「멜팔란」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액으로 1 mL 중 멜팔란($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$) 약 2 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 멜팔란표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 0.1 mol/L 염산시액혼합액(4 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 멜팔란의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 (Q) % 이상일 때 적합하다.

멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$ (용출액의 양/표준액의 희석배수) × 100

$W_S$ : 멜팔란표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조건에 따라 시험한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 아세토니트릴 · 0.1 mol/L 염산시액혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 10 분간 초음파 처리를 하여 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 이하 정량법에 따른다.

멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$)의 양 (mg)
= 멜팔란표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × 0.1

**정 량 법** 이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 멜팔란($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 0.1 mol/L

염산시액혼합액(4 : 1) 100 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 녹인 다음 5 분간 초음파 처리한다. 아세토니트릴 · 0.1 mol/L 염산시액혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 멜팔란표준품 약 20 mg 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 0.1 mol/L 염산시액혼합액(4 : 1)을 넣어 녹이고 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 멜팔란의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

멜팔란 ($C_{13}H_{18}Cl_2N_2O_2$)의 양 (mg)
= 멜팔란표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm 인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.375 w/v% 탄산암모늄 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(20 : 18 : 0.27)

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 600 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 멜팔란의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 모르핀염산염 주사액
## Morphine Hydrochloride Injection

염산모르핀 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 모르핀염산염수화물 ($C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl \cdot 3H_2O$ : 375.84)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「모르핀염산염수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 황갈색의 맑은 액이다.

이 약은 빛에 의하여 서서히 황갈색으로 변화된다.

pH : 2.5 ~ 5.0

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라「모르핀염산염수화물」 40 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 287 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 또한 검액 5 mL에 묽은수산화나트륨시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 296 ~ 300 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 모르핀염산염 1 mg 당 1.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하다

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 모르핀염산염수화물 ($C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl \cdot 3H_2O$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모르핀염산염수화물표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

모르핀염산염수화물($C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl \cdot 3H_2O$)의 양 (mg)

$$= \text{모르핀염산염수화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 284 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 0.73 g을 물 720 mL에 녹이고 메탄올 280 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 섞어 여과한다.

유 량 : 1.5 mL/분

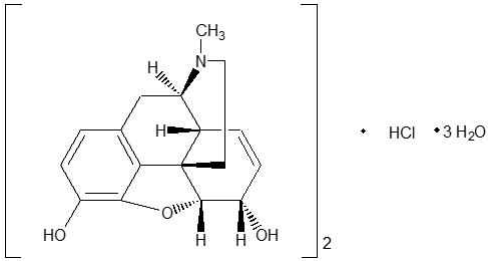
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 모르핀염산염수화물
## Morphine Hydrochloride Hydrate



염산모르핀 $C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl \cdot 3H_2O$ : 375.84
(4*R*,4*aR*,7*S*,7*aR*,12*bS*)-3-Methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1*H*-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]-isoquinoline-7,9-diol trihydrate hydrochloride [*6055-06-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 모르핀염산염 ($C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl$ : 321.80) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

이 약은 빛에 의하여 서서히 황갈색으로 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 모르핀염산염수화물표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 또한 이 약 및 모르핀염산염수화물표준품의 묽은수산화나트륨시액용액(1 → 10000)을 가지고 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 모르핀염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −111 ~ −116° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물에 녹인 액의 pH은 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.40 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 420 nm에서의 흡광도는 0.12 이하이다.

**2) 황산염** 이 약 0.20 g을 달아 물 5 mL에 녹여 염화바륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**3) 메콘산** 이 약 0.20 g을 물 5 mL에 녹여 묽은염산 5 mL 및 염화철(III)시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

**4) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 희석시킨 에탄올(99.5)(1 → 2) 10 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(99.5)(1 → 2)을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(99.5) · 톨루엔 · 아세톤 · 암모니아수(28)혼합액(14 : 14 : 7 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 13.0 ~ 15.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

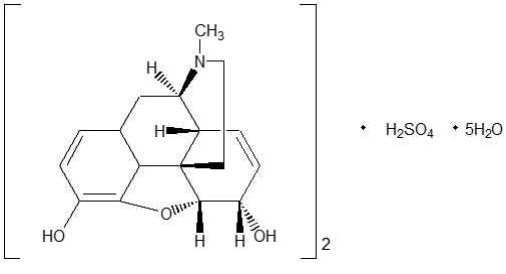
**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 포름산 3.0 mL에 녹이고 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 100mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.180 mg $C_{17}H_{19}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 모르핀황산염수화물
## Morphine Sulfate Hydrate



황산모르핀 $(C_{17}H_{19}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 5H_2O$ : 758.83
(4*R*,4*aR*,7*S*,7*aR*,12*bS*)-3-Methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1*H*-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]-isoquinoline-7,9-diol; sulfuric acid; pentahydrate [*6211-15-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 모르핀황산염 [$(C_{17}H_{19}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$ : 668.75] 98.0 ~ 102.0 %

를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 털 또는 명주 같은 광택있는 결정 또는 주상 결정이거나 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 공기 중에서 방치하면 차차 결정수를 잃는다.

이 약은 열탕에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 온에탄올에 조금 녹고 클로로포름 및 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 어두운 색으로 변한다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 사기도가니 또는 시계접시에 취하여 황산 1 mL 당 포름알데히드액시액 1 방울을 함유한 액 0.5 mL를 넣으면 곧 진한 보라색이 나타나고 이어 진한 청자색으로 변한다 (코데인은 곧 진한 자청색이 되고 히드로모르폰은 처음에는 황갈색으로 되었다가 홍자색을 거쳐 자주색으로 된다).

2) 이 약 5 mg을 황산 5 mL에 녹인 액에 염화철(III)시액 1 방울을 넣어 섞고 열탕에서 2 분간 가열하면 파란색이 나타나고 질산 1 방울을 넣을 때 그 색은 어두운 적갈색으로 변한다 (코데인 및 에틸모르핀은 같은 색이 나타나나 히드로모르폰과 파파베린은 같은 색이 나타나지 않는다).

3) 이 약 및 모르핀황산염수화물표준품을 145 ℃에서 1 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −107 ~ −109.5° (환산한 무수물로서 0.2 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 산** 이 약 0.5 g을 물 15 mL에 녹이고 메틸레드시액 1 방울을 넣어 노란색이 될 때까지 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 0.50 mL 이하이다.

**2) 염화물** 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 2 mol/L 질산시액 1 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣을 때 곧 침전이나 혼탁이 생기지 않는다.

**3) 암모늄염** 이 약 0.2 g에 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 수욕에서 1 분간 가열할 때 암모니아의 냄새가 나지 않는다.

**4) 유연물질** 이 약 1.0 g을 1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 클로로포름 15, 10 및 10 mL로 잘 흔들어 추출하고 클로로포름층을 미리 클로로포름으로 적신 여과지를 써서 여과한다. 이 클로로포름 추출액에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 클로로포름층을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 0.01 mol/L 황산 10.0 mL를 넣고 녹을 때까지 천천히 가열한다. 식힌 다음 메틸레드시액 2 방울을 넣고 과량의 산을 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 7.5 mL 이상이다 (1.5 %).

**수　　분** 10.4 ~ 13.4 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 24 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모르핀황산염수화물표준품 (미리 수분을 측정한다.) 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 무수모르핀황산염 0.24 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

모르핀황산염[$(C_{17}H_{19}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$]의 양 (mg)

$$= 100 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 무수모르핀황산염의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 284 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 0.73 g을 물 720 mL에 녹이고 메탄올 280 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣어 섞어 여과한다.

유　량 : 1.5 mL/분

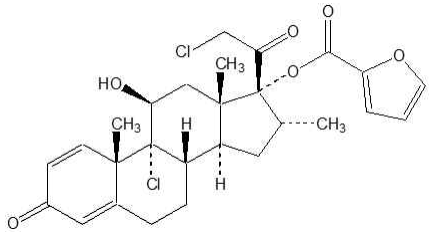
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 모메타손푸로에이트
## Mometasone Furoate



푸로산모메타손 $C_{27}H_{30}Cl_2O_6$ : 521.43

(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*R*)−9−Chloro−17−(2−chloroacetyl)−11−hydroxy−10,13,16−trimethyl−3−oxo−6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17−dodecahydro−3*H*−cyclopenta[a]phenanthren−17−yl furan−2−carboxylate [*83919−23−7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 모메타손푸로에이트 ($C_{27}H_{30}Cl_2O_6$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 아세톤 또는 디클로로메탄에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 모메타손푸로에이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +50° ~ +55° (건조한 다음 50 mg, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 정확하게 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모메타손푸로에이트표준품 0.10 g을 정확하게 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액을 디클로로메탄으로 희석하여 1 mL 중 각각 0.5, 0.2, 0.1, 0.02 및 0.01 mg이 되도록 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4) 및 표준액 (5)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4) 및 표준액 (5) 40 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 클로로포름 · 아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼여 관찰할 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점의 강도는 표준액 (3)에서 얻은 주반점보다 진하지 않고 (0.1 % 이하) 이들 반점의 합계강도는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 모메타손푸로에이트표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 메탄올 · 물 · 아세트산(31)혼합액(65 : 35 : 0.2)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액 10 mL 및 내부표준액 10 mL를 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 · 물 · 아세트산(31)혼합액(65 : 35 : 0.2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 모메타손푸로에이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{모메타손푸로에이트 } (C_{27}H_{30}Cl_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{모메타손푸로에이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 베클로메타손디프로피오네이트 40 mg을 달아 메탄올 · 물 · 아세트산(31)혼합액(65 : 35 : 0.2)에 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베클로메타손디프로피오네이트 피크 및 모메타손푸로에이트 피크의 상대유지시간은 약 1.6 및 1.0이고 이들 피크의 분리도는 4 이상이며 모메타손푸로에이트 피크의 대칭계수는 1.8 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 모메타손푸로에이트 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 모사프리드시트르산염 정
## Mosapride Citrate Tablets

시트르산모사프리드 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 모사프리드시트르산염 ($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$ : 614.02)를 함유한다.

**제 법** 이 약은「모사프리드시트르산염수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 모사프리드시트르산염($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$) 10 mg에 해당하는 양을 달아 묽은아세트산 10 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 드라겐도르프시액 0.3 mL를 넣을 때 주황색의 침전이 생긴다. 2) 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 275 nm 및 306 ~ 310 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 가루로 한다. 표시량에 따라 모사프리드시트르산염($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$) 10 mg에 해당하는 양을 달아 물 1 mL를 넣어 적신다. 다시 메탄올 9 mL를 넣고 20 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취해 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 가지고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 이 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 모사프리드에 대한 상대유지시간 약 0.60 및 약 0.85의 피크면적은 표준액의 모사프리드의 피크면적보다 크지 않고 검액의 모사프리드 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 모사프리드의 피크면적의 2/5 보다 크지 않다. 또 검액의 모사프리드 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 모사프리드 피크면적의 2 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 A, 이동상 B 및 유량은「모사프리드시트르산염수화물」의 순도시험 (2)의 조작조건에 따른다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 40 | 85 → 45 | 15 → 55 |

시스템적합성

검출의 확인 ; 표준액 1 mL를 정확하게 취해 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 모사프리드 피크면적이 표준액의 모사프리드 피크면적의 3.0 ~ 5.0 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모사프리드 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 40000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 모사프리드 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 40 분간

**용출시험** 이 약 1정을 취하여 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출 시작 45 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과한다. 처음의 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 모사프리드시트르산염($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$) 약 2.8 μg을 함유하는 액이 되도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모사프리드시트르산염표준품 (따로 「모사프리드시트르산염수화물」과 같은 방법으로 수분을 측정하여 둔다) 약 30 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 모사프리드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률은 80 % 이상이다.

모사프리드시트르산염($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$)의 표시량에 대한 용출율 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 9$$

$W_S$ : 무수물로 환산한 모사프리드시트르산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중의 모사프리드시트르산염($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴

실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 시트르산삼나트륨이수화물 8.82 g을 물 800 mL에 녹이고 묽은염산을 넣어 pH 3.3으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 용액 240 mL에 메탄올 90 mL 및 아세토니트릴 70 mL를 넣는다.

유 량 : 모사프리드의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템의 적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모사프리드 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 모사프리드 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정확하게 달아 가루로 한다. 모사프리드시트르산염 ($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 2 mL를 넣어 적신다. 다음에 메탄올 70 mL를 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모사프리드시트르산염표준품(따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정하여 둔다) 약 53 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 273 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

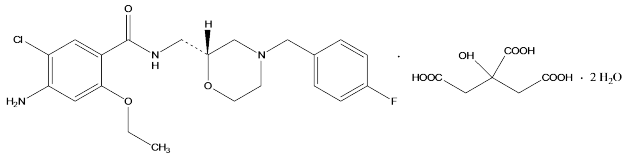
모사프리드시트르산염 ($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$)의

$$양\ (mg) = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

$W_S$ : 건조물로 환산한 모사프리드시트르산염표준품의 양 (mg)

**저 장 법** 기밀용기.

## 모사프리드시트르산염수화물
## Mosapride Citrate Hydrate



및 거울상이성질체

$C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H8O_7 \cdot 2H_2O$ : 650.05

4−Amino−5−chloro−2−ethoxy−*N*−{[(2*RS*)−4−(4−fluorobenzyl)morpholin−2−yl]methyl}−benzamide monocitrate dihydrate [*636582−62−2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 모사프리드시트르산염($C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$ : 614.02) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*−디메틸포름아미드 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올에 약간 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 *N,N*−디메틸포름아미드용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 모사프리드시트르산염표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 모사프리드시트르산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 *N,N*−디메틸포름아미드용액(1 → 10)은 시트르산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 취해 제4법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취해 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취해 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 정확하게 취해 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 모사프리드에 대한 상대유지시간 약 0.47의 피크면적은 표준액의 모사프리드의 피크면적의 3배보다 크지 않고, 모사프리드 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 모사프리드의 피크면적보다 크지 않다. 또 검액의 모사프리드 이외

의 피크의 합계면적은 표준액의 모사프리드의 피크면적의 5 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 시트르산삼나트륨이수화물 8.82 g을 물 800 mL에 녹여 묽은염산을 넣어 pH 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

이동상 B – 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 35 | 80 → 45 | 20 → 55 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 4 mL를 정확하게 취해 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 μL로부터 얻은 모사프리드의 피크면적이 표준액의 모사프리드의 피크면적의 15 ~ 25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모사프리드 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 40000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 모사프리드의 피크면적의 상대 표준편차는 5.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 35 분간

**수 분** 5.0 ~ 6.5 % (0.5 g, 용량적정법, 역적정).

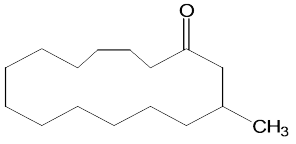
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 70 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 61.40 mg $C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 밀폐용기.

## *l*-무스콘
## *l*-Muscone




$C_{16}H_{30}O$ : 238.41

(3*R*)-3-Methyl-cyclopentadecanone,

[*10403-00-6*]

이 약은 정량할 때 *l*-무스콘 ($C_{16}H_{30}O$) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 미황색의 기름상 액체로서 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 클로로포름, 에테르, *n*-헥산 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 파수 2928 $cm^{-1}$, 1713 $cm^{-1}$, 1460 $cm^{-1}$, 1368 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −11 ~ −14° (110 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** 1)**용해상태** 이 약 50 mg을 달아 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 미황색이며 맑다.

2)**중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3)**유연물질** 이 약 50 mg을 달아 에탄올(95) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하여 석유에테르 · 에테르혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 *p*-아니스알데히드 · 황산시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이 외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**정 량 법** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣고 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *l*-무스콘표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣고 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로

한다. 검액 및 표준액 3 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *l*-무스콘의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$l\text{-무스콘}(C_{16}H_{30}O)\text{의 양 (mg)} = l\text{-무스콘표준품의 양 (mg)} \times (Q_T / Q_S)$$

○ 내부표준액 : 시클로펜타데카논의 클로로포름용액(1 → 500)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용디메틸폴리실록산을 0.25 μm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 180 ℃ 부근의 일정온도

검체도입부 온도 : 250 ℃

검출기 온도 : 260 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 1.0 mL/분

분할비 : 10 : 1

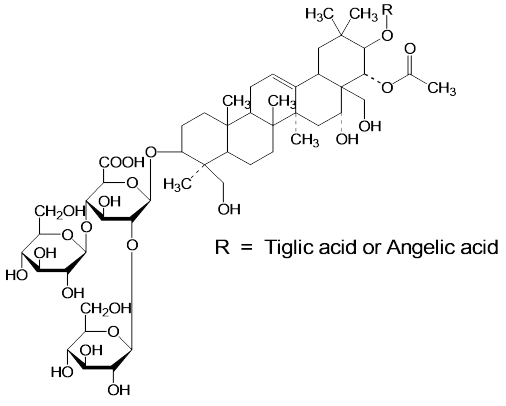
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 3 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, *l*-무스콘 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 3 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 *l*-무스콘의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 무정형에스신
## Aescin




$C_{55}H_{86}O_{24} \cdot 2H_2O$ : 1167.29

3-(4-*O*-β-glucopyranosyl-2-*O*-β-*D*-xylopyranosyl-β-*D*-glucopyranuronoside), 3-hydroxy-2-methylbutyrate escigenin acetate, [*6805-41-0*]

이 약은 *Aesculus hippocastanum* (horse chestnuts)에서 분리된 triterpene glycoside mixture인 결정성 에스신을 특수 공정에 의하여 제조한 것으로 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에스신 ($C_{55}H_{86}O_{24}$ : 1131.26) 97.0 ~ 100.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무정형 흰색가루로 자극성 있는 쓴맛이 있다.

이 약의 무정형 에스신의 엑스선 회절형은 결정성 에스신과 대조해 볼 때 결정격자구조를 나타내지 않는다.

이 약은 메탄올 및 물에 잘 녹고 에탄올에는 녹으며 아세톤, 에테르, 클로로포름, 석유에테르에는 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에스신표준품 0.1 g을 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산에틸·프로판올·물혼합액 (9 : 7 : 4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 삼염화안티몬의 20 % 클로로포름액을 뿌린 다음 105 ℃에서 15 분간 가열하면 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**융 점** 223 ~ 226 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −26 ~ −28° (환산한 무수물로서 0.5 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.2 g에 물 10 mL를 넣고 20 ℃에서 20 분 동안 교반할 때 투명하다. 그리고 곧 시

험관에 넣고 20 ± 1 ℃ 항온조에서 방치할 때 적어도 60 분간 투명하다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**수 분** 3.5 % 이하

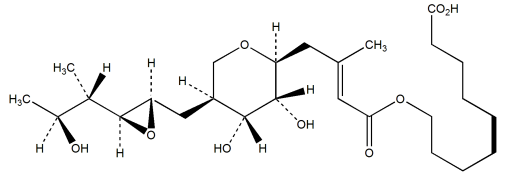
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.325 g을 정밀하게 달아 물 15 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 113.7 mg $C_{54}H_{84}O_{23} \cdot 2H_2O$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 무피로신
## Mupirocin



$C_{26}H_{44}O_9$ : 500.62

9-[(*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-3,4-Dihydroxy-5-[[(2*S*,3*S*)-3-[(2*S*,3*S*)-3-hydroxybutan-2-yl]-oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid [*12650-69-0*]

이 약은 *Pseudomonas fluorescens*을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 무피로신 ($C_{26}H_{44}O_9$ : 500.62) 920 ~ 1020 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 아세톤 또는 클로로포름에 잘 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 무피로신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약의 포화수용액의 pH는 3.5 ~ 4.5 이다.

**순도시험 총 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 메탄올 혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 A로 하고 이 검액 A 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 메탄올 혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액 B로 한다. 검액 B 20 μL를 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 무피로신의 피크면적을 구한다. 따로 검액 A 20 μL를 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 용매피크를 제외한 각 유연물질의 피크면적을 구한다. (8.0 % 이하)

$$\text{총 유연물질 함량 (\%)} = \frac{A_2}{A_1 + A_2} \times 100$$

$$A_1 : \frac{\text{무피로신의 피크면적}}{\text{검액 B 1 mL 중의 무피로신의 양 (mg)}}$$

$$A_2 : \frac{\text{유연물질 피크의 총 면적 } - \text{ 용매피크의 총 면적}}{\text{검액 A 1 mL 중의 무피로신의 양 (mg)}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 6 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.1 mol/L 아세트산암모늄완충액(pH 5.7) · 테트라히드로푸란혼합액(75 : 25)

유 량 : 2.0 mL/분

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 무피로신리튬표준품 약 11 mg (역가)씩을 각각 정밀하게 달아 아세토니트릴 25 mL를 넣어 녹이고 인산염완충액(pH 6.3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 무피로신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

무피로신 ($C_{26}H_{44}O_9$)의 역가 (μg)
= 무피로신리튬표준품의 역가 (μg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (파장 229 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액(pH 6.3) · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 mL를 정확하게 취하여 6 mol/L 염산으로 pH를 2.0으로 조정하여 2 시간 방치한 다음 5 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 6.3 ± 0.2로 조정하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 무피로신산가수분해물 및 무피로신의 상대유지시간은 각각 0.7 및 1.0이며 두 피크 사이의 분리도는 2.0 이상이다. 표준액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 무피로신 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1500 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 무피로신 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 pH 6.3  0.05 mol/L 인산이수소나트륨 일수화물액을 10 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 6.3 ± 0.2로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 무피로신 연고
## Mupirocin Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 무피로신($C_{26}H_{44}O_9$ : 500.62)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「무피로신」을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램 중의 검액의 주피크의 유지시간은 표준액의 주피크의 유지시간과 같다.

**정 량 법** 「무피로신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 25 mL를 넣어 녹이고 인산염완충액(pH 6.3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다

**저 장 법** 기밀용기.

## 무피로신칼슘 크림
## Mupirocin Calcium Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 무피로신($C_{26}H_{44}O_9$ : 500.62)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「무피로신칼슘수화물」을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약 무피로신 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험 유연물질** 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 5 mL를 넣고 잘 섞은 다음 0.1 mol/L 아세트산나트륨시액 5 mL를 넣고 원심분리한 다음 아래층을 여과하여 검액으로 한다. 보존제가 함유되어 있을 경우는 보존제의 표준액을 조제하여 검액 중 보존제 피크 위치를 확인한다 (8.5 % 이하).

$$\text{유연물질의 함량 (\%)} = \frac{A_R}{A_T} \times 100$$

$A_T$ : 보존제 피크를 제외한 검액에서 나타난 모든 피크면적의 합

$A_R$ : 모든 유연물질 피크면적의 합

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 인산나트륨완충액 (pH 6.3) · 테트라히드로푸란 혼합액(2 : 1) 75 mL를 넣어 녹인 다음 0.5 mol/L 인산염완충액(pH 6.3)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 무피로신리튬표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 인산나트륨완충액(pH 6.3) · 테트라히드로푸란 혼합액(2 : 1) 75 mL를 넣어 녹인 다음 0.5 mol/L 인산염완충액(pH 6.3)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 무피로신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{무피로신}(C_{26}H_{44}O_9)\text{의 역가 (}\mu\text{g)} = \text{무피로신리튬표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

유 량 : 1.0 mL/분

이동상 : 용액 A로 10 분간 유지 후 용액 B로 35 분까지 직선기울기로 100 %가 되게 한 다음 용액 B를 20 분간

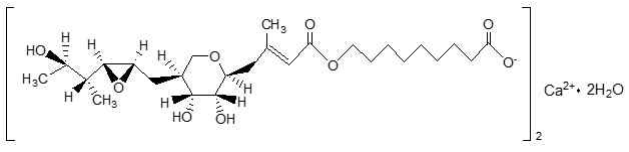
유지

용액 A : 0.1 mol/L 아세트산암모늄완충액(pH 5.7) · 테트라히드로푸란 혼합액(3 : 1)

용액 B : 0.1 mol/L 아세트산암모늄완충액(pH 5.7) · 테트라히드로푸란 혼합액(7 : 2)

**저 장 법** 기밀용기.

## 무피로신칼슘수화물
## Mupirocin Calcium Hydrate



$C_{52}H_{86}O_{18}Ca \cdot 2H_2O$ : 1075.34

Calcium 9-[(*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-3,4-dihydroxy-5-[[(2*S*,3*S*)-3-[(2*S*,3*S*)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoate dihydrate [*115074-43-6*]

이 약은 *Pseudomonas fluorescens*을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 화합물의 칼슘염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 무피로신 ($C_{26}H_{44}O_9$ : 500.62) 895 ~ 970 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이며 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 200) 1 mL에 과염소산히드록실아민 · 에탄올(99.5)시액 4 mL와 *N,N*-디시클로헥실카르보디이미드 · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 미온탕 중에서 20 분간 방치한다. 식힌 다음 과염소산철(Ⅲ) · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때, 액은 짙은 보라색을 띤다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 219 ~ 224 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 파수 1708 $cm^{-1}$, 1648 $cm^{-1}$, 1558 $cm^{-1}$, 1231 $cm^{-1}$, 1151 $cm^{-1}$ 및 894 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(3 → 1000)은 칼슘염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −16 ~ −20° (환산한 무수물로 1 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 2 mol/L 질산 1 mL 및 메탄올 15 mL의 혼합액을 넣어 녹인 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.02 mol/L 염산 0.7 mL에 2 mol/L 질산 1 mL 및 메탄올 15 mL의 혼합액을 넣는다.(0.5 % 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 달아 0.1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 테트라히드로푸란용액(3 → 4)혼합액(1 : 1)에 녹이고 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 테트라히드로푸란용액(3 → 4) 혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액(2)로 한다. 만든 검액은 4 ~ 8 ℃에 보관한다. 검액 (1) 및 검액 (2) 20 $\mu$L 씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1) 및 검액 (2)의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 무피로신에 대한 상대유지시간 약 0.7의 주 유연물질은 4.0 % 이하이며 용매 피크 및 무피로신 피크 이외의 총 유연물질의 합은 6.0 % 이하이다.

$$\text{주 유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A+A_m} \times 100 \times \frac{P \times 100}{100 - \frac{A \times 100}{A+A_m}}$$

$$\text{총 유연물질의 합 (\%)} = \frac{A}{A+A_m} \times 100 \times \frac{P \times 100}{100 - \frac{A \times 100}{A+A_m}}$$

$A$ : 검액 (1)에서 얻은 용매 및 무피로신 피크 이외의 피크면적의 합

$A_i$ : 검액 (1)에서 얻은 무피로신에 대한 상대유지시간 약 0.7인 피크의 면적

$A_m$ : 검액 (2)에서 얻은 무피로신 피크면적에 50을 곱한 값

$P$ : 정량법에 따라 구한 이 약 1 mg 당 무피로신 ($C_{26}H_{44}O_9$) 역가 (mg)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 검액 (2) 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 테트라히드로푸란용액(3 → 4) 혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 무피로신 피크면적이 검액 (2) 20 μL에서 얻은 피크면적의 4 ~ 6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 검액 (2) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 무피로신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 무피로신의 유지시간의 약 3 배 범위

○ 0.1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) 아세트산나트륨삼수화물 13.61 g을 달아 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100)으로 pH를 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**수 분** 3.0 ~ 4.5 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 무피로신리튬표준품 약 20 mg (역가) 씩을 각각 정밀하게 달아 0.1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 테트라히드로푸란용액(3 → 4) 혼합액(1 : 1)에 녹이고 정확하게 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액은 4 ~ 8 ℃에 보존한다. 이들 액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 무피로신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{무피로신}(C_{26}H_{44}O_9)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{무피로신리튬표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산암모늄 7.71 g을 물 750 mL에 녹이고, 아세트산(100)을 넣어 pH 5.7로 조정한 후 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 300 mL에 테트라히드로푸란 100 mL를 넣는다.

유량 : 무피로신의 유지시간이 약 12.5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 무피로신리튬표준품 약 20 mg 및 파라옥시벤조산에틸 약 5 mg을 달아 0.1 mol/L 아세트산아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 테트라히드로푸란용액(3 → 4) 혼합액(1 : 1)에 녹이고 200 mL로 한다. 이 액 20 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 무피로신, 파라옥시벤조산에틸 순서로 유출하고, 그 분리도는 12 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 무피로신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 묽은염산
## Dilute Hydrochloric Acid

이 약은 정량할 때 염화수소 (HCl : 36.46) 9.5 ~ 10.5 w/v%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 액으로 냄새는 없고 강한 신맛이 있다.

비중 $d_{20}^{20}$ : 약 1.05

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 30)은 파란색리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키고 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 브롬화물 또는 요오드화물** 이 약 10 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 클로로포름 1 mL 및 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 1 방울을 넣어 잘 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 착색되지 않는다.

**2) 브롬 또는 염소** 이 약 10 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 요오드화칼륨시액 5 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 보라색을 나타내지 않는다.

**3) 아황산염** 이 약 3.0 mL에 물 5 mL 및 요오드시액 1 방울을 넣을 때 시액의 색은 없어지지 않는다.

**4) 황산염** 이 약 3.0 mL에 물 5 mL 및 염화바륨시액 5 방울을 넣고 1 시간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**5) 중금속** 이 약 9.5 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (3 ppm 이하).

**6) 수은** 이 약 80 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 검액을 가지고 원자흡광광도법 (냉증기방식)에 따라 시험한다. 검액을 원자흡광분석장치의 검수병에 넣고 염화주석(II) · 황산시액 10 mL를 넣은 다음 곧 원자흡광분석장치를 연결하고 공기를 순환시켜 파장 253.7 nm에서 기록계의 지시가 급속히 상승하여 일정한 값을 나타냈을 때의 흡광도를 측정하여 $A_T$

로 한다. 따로 수은표준액 8 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액을 가지고 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액에서 얻은 흡광도를 $A_S$로 할 때 $A_T$는 $A_S$보다 작다 (0.01 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 4.0 mL를 취하여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (0.5 ppm 이하).

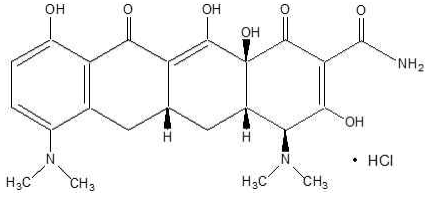
**강열잔분** 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 황산 2 방울을 넣어 증발건고하고 다시 강열할 때 잔분은 1.0 mg 이하이다.

**정 량 법** 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 물 20 mL를 넣고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 ~ 3 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 36.461 mg HCl

**저 장 법** 기밀용기.

## 미노사이클린염산염
## Minocycline Hydrochloride



염산미노사이클린 $C_{23}H_{27}N_3O_7 \cdot HCl$ : 493.94

(4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)−4,7−Bis(dimethylamino)−3,10,12,12a−tetrahydroxy−1,11−dioxo−1,4,4a,5,5a,6,11,12a−octahydrotetracene−2−carboxamide hydrochloride [*13614−98−7*]

이 약은 테트라사이클린의 유도체의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 미노사이클린 ($C_{23}H_{27}N_3O_7$ : 457.48) 890 ~ 950 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*−디메틸포름아미드에 잘 녹고 메탄올에 녹으며, 물에 조금 녹고, 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 미노사이클린염산염표준품을 염산메탄올용액(19 → 20000)에 녹인 용액(1 → 62500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수 스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 미노사이클린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 1 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (358 nm) : 296 ~ 328 (8 mg, 0.01 mol/L 염산메탄올시액, 500 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또한 이 약을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 560 nm에서 흡광도는 0.06 이하이다. 단, 시험은 용액을 만든 후 1 시간 이내에 실시한다.

**2) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. (50 ppm 이하)

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 달아 이동상 100 mL에 녹이고 검액으로 한다. 검액을 만든 다음 신속하게 시험한다. 검액 20 μL를 가지고 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 면적백분율법으로 각 액의 피크면적을 측정할 때 에피미노사이클린은 1.2 % 이하이며, 미노사이클린 및 에피미노사이클린 이외의 각각의 피크면적은 1.0 % 이하이다. 또한 미노사이클린 및 에피미노사이클린 이외의 각각의 피크들의 면적의 합은 2.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도 및 이동상은 정량법의 조작조건에 따른다.

유 량 : 미노사이클린의 유지시간이 약 12 분이 되게 한다. 이 조건에서 에피미노사이클린의 유지시간은 약 10 분이다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 검액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 5 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL로부터 얻은 미노사이클린 피크면적이 미노사이클린적합성 검액 20 μL로부터 얻은 미노사이클린 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 미노사이클린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 미노사이클린의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**건조감량** 10.0 % 이하 (1.0 g, 감압 이하, 100 ℃, 5 시

간).

**수 분** 4.3 ~ 8.0 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1.0 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 1 mg (역가) 당 1.25 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 1 mL 당 5.0 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액의 양은 0.6 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 미노사이클린염산염표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 미노사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{미노사이클린}(C_{23}H_{27}N_3O_7)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{미노사이클린염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 옥살산암모늄시액 · *N,N*-디메틸포름아미드 · 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액혼합액(11 : 5 : 4)에 테트라부틸암모늄히드록사이드 시액을 가해서 pH 6.5로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 50 mg을 이동상 25 mL에 녹인다. 이 액 5 mL를 수욕상에서 60 분간 가열한 후 이동상을 넣어 25 mL가 되도록 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에피미노사이클린, 미노사이클린의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 미노사이클린의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 옥살산암모늄시액 : 옥살산암모늄일수화물 0.98 g에 물 · 아세토니트릴 혼합액(13 : 2)을 넣어 녹여 100 mL로 녹인다.

○ 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액 : 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨수화물 18.6 g에 물 · 아세토니트릴혼합액(13 : 2)을 넣어 녹여 1 000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 미노사이클린염산염 치과용 연고
## Minocycline Hydrochloride Dental Ointment

이 약은 치과용 연고제로서 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 미노사이클린($C_{23}H_{27}N_3O_7$ : 457.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 미노사이클린염산염을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 10 mL씩을 넣어 녹인 다음 3 회 추출하여 추출액을 합하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미노사이클린염산염표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 30 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액중의 미노사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{미노사이클린}(C_{23}H_{27}N_3O_7)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{미노사이클린염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 344 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이 동 상 : 0.2 mol/L 옥살산암모늄용액 · 디메틸포름아미드 · 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨용액 혼합액(11 : 5 : 4)을 0.4 mol/L 테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드시액으로 pH를 6.2가 되도록 한다.

유 량 : 미노사이클린의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 미노사이클린염산염 캡슐
## Minocycline Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 미노사이클린($C_{23}H_{27}N_3O_7$ : 457.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「미노사이클린염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 미노사이클린염산염으로서 50 mg (역가)에 해당하는 양과 미노사이클린염산염표준품 약 50 mg (역가)씩을 각각 달아 메탄올 20 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 1-부탄올 · 메탄올 · 10 % 시트르산용액 혼합액(4 : 1 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한다. 박층판에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 나타나는 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**건조감량** 12.0 % 이하 (1.0 g, 0.7 kPa 이하, 100 ℃, 5 시간).

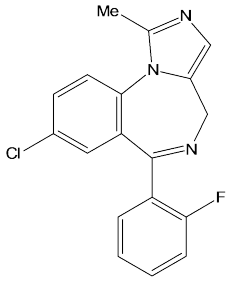
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「미노사이클린염산염수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 미노사이클린염산염표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 미다졸람
## Midazolam




$C_{18}H_{13}ClFN_3$ : 325.77

8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4*H*-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine [*59467-70-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 미다졸람($C_{18}H_{13}ClFN_3$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 아세톤 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 미다졸람표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 유연물질의 검액 (2)에서 얻은 주반점과 표준액 (2)에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약 90 mg을 사기제 도가니에 넣고 무수탄산나트륨 0.3 g을 넣어 섞고 5 분 이하로 강열한 다음 식히고 잔류물에 묽은질산 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 이 여액 1.0 mL를 알리자린 S 시액 0.1 mL 및 질산지르코닐 시액 0.1 mL의 혼합액에 넣어 섞고 5 분간 방치할 때 노란색을 나타내고 같은 방법으로 조제한 공시험액은 빨간색을 나타낸다.

4) 3)의 여액 1 mL에 물 1 mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 161 ~ 164 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 10 mL로 한 액은 맑다.

**2) 유연물질 가)** 이 약 0.2 g을 에탄올(95)에 녹여 5 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 이 액 1.0 mL에 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 검액 (1) 1.0 mL에 에탄올(95)을 넣어 10 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 에탄올(95)을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 미다졸람표준품 8 mg을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 또 미다졸람표준품 8 mg 및 클로르디아제폭시드 8 mg을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층

크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(80 : 20 : 15 : 2)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.1 % 이하). 이 시험은 표준액 (3)에서 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

**나)** 이 약 50 mg을 메탄올에 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL에 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ {(6*RS*)-8-클로로-6-(2-플루오로페닐)-1-메틸-5,6-디히드로-4*H*-이미다조[1.5-*α*][1,4]벤조디아제핀} 및 유연물질 Ⅱ {8-클로로-1-메틸-6-페닐-4*H*-이미다조[1.5-*α*][1,4]벤조디아제핀}의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.1 %), 유연물질 Ⅲ {(6*RS*)-8-클로로-6-(2-플루오로페닐)-1-메틸-6*H*-이미다조[1.5-*α*][1,4]벤조디아제핀}의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 2 배 보다 크지 않다 (0.2 %). 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ, Ⅱ 및 Ⅲ의 피크 이외의 다른 유연물질의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.1 %). 총 유연물질의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 3 배 보다 크지 않다 (0.3 %). 다만, 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.5 배 이하인 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산암모늄 7.7 g을 물 1000 mL에 녹인 액과 테트라부틸암모늄히드록시드 4 g을 물 1000 mL에 녹인 액을 섞어 아세트산으로 pH를 5.3으로 조정한다. 이 액 440 mL에 메탄올 560 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

측정범위 : 미다졸람 유지시간의 약 2.5 배 범위

상대유지시간 : 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 미다졸람 피크에 대한 유연물질 Ⅰ, Ⅱ 및 Ⅲ 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.9, 약 1.2 및 약 2.2이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

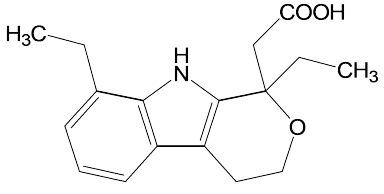
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.12 g을 정밀하게 달아 아세트산 (100) 30 mL에 넣어 녹이고 아세트산탈수물 20 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 16.29 mg $C_{18}H_{13}ClFN_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 미분화에토돌락
## Etodolac Micronized




$C_{17}H_{21}NO_3$ : 287.36

(1*S*)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, [*87249-11-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$)으로 97.0 ~ 101.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 폴리에틸렌글리콜 400에 썩 잘 녹고 에탄올, 메탄올 또는 클로로포름에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 145 ~ 148 ℃

**확인시험** 1) 이 약을 순도시험 1)항에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

2) 이 약 및 에토돌락표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 0.10 g을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 녹여 100

mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 25.0 mL를 취하여 아세톤을 넣어 100 mL로 하여 희석표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 희석표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판을 아스코르브산 0.5 g을 물·에탄올혼합액(1 → 5)에 녹여 100 mL로 한 액에 침적시키고 바람에 말린 다음 검액 및 표준액 각 25 $\mu$L와 희석 표준액 2 $\mu$L씩을 점적하고 톨루엔 · 아세트산 · 에탄올 (70 : 50 : 30) 혼합액을 전개용매로 하여 16 ~ 18 cm 전개시킨 다음 박층판을 30 분간 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 나타나는 주반점이외의 반점은 희석 표준액에서 나타나는 반점보다 크거나 진하지 않다.

**수 분** 0.5 % 이하

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g)

**입 자 도** 이 약 소량을 현미경 슬라이드 위에 놓고 미네랄오일 1 ~ 2 방울을 떨어뜨려 잘 섞은 다음 분산시켜 커버글라스를 덮고 40 ~ 400 배율을 가진 현미경으로 알갱이크기를 측정한다. 마이크로미터의 입자도 측정범위에 있는 알갱이들의 크기를 모두 측정하고 3 회 이상 반복하여 시험할 때 평균입자도는 8 $\mu$m 이하이고, 20 $\mu$m 이하의 입자수가 95 % 이상이어야 한다.

**정 량 법** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에토돌락의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에토돌락 } (C_{17}H_{21}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에토돌락표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (68 : 19 : 13)

유 량 : 1.0 mL/분

○ 완충액 : 0.5 mol/L 인산이수소칼륨에 200 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 미분화에토돌락 정
## Etodolac Micronized Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$ : 287.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 미분화에토돌락을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 가지고 시험액으로 인산염완충액 (pH 7.5) 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험개시 45 분 후 용출액을 취하여 여과한 다음 여액 4.0 mL을 취하여 인산염완충액 (pH 7.5)을 넣어 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 인산염완충액 (pH 7.5)에 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 인산염완충액 (pH 7.5)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 278 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약은 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합한 것으로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 100.0 mL로 하고 30 분간 초음파 처리하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 1.0 mL를 취하여 이동상용액을 넣어 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 적당량을 취하여 1.0 mL 중 10 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에토돌락의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에토돌락 } (C_{17}H_{21}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에토돌락표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 (pH 4.75) · 아세토니트릴혼합액 (55 : 45)
유 량 : 1.0 mL/분
○ 인산염완충액 (pH 4.75) : 0.5 mol/L 인산이수소칼륨액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 수산화칼륨액으로 pH 4.75로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 미분화에토돌락 캡슐
## Etodolac Micronized Capsules

이 약을 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에토돌락 ($C_{10}H_{21}NO_3$ : 287.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 미분화에토돌락을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 가지고 시험액으로 인산염완충액 (pH 7.5) 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험개시 45 분 후 용출액을 취하여 여과한 다음 여액 4.0 mL을 취하여 인산염완충액 (pH 7.5)을 넣어 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 인산염완충액 (pH 7.5)에 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 인산염완충액 (pH 7.5)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 278 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합한 것으로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 100 mL로 하고 30 분간 초음파 처리하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 1.0 mL를 취하여 이동상용액을 넣어 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 적당량을 취하여 1 mL 중 10 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 에토돌락의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

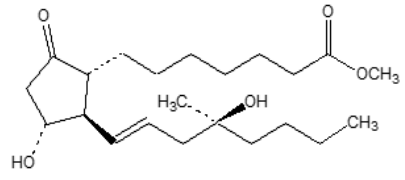
$$\text{에토돌락 } (C_{17}H_{21}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에토돌락표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 인산염완충액 (pH 4.75) · 아세토니트릴완충액 (55 : 45)
유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 미소프로스톨
## Misoprostol




$C_{22}H_{38}O_5$ : 382.54
(11$\alpha$,13*E*)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic acid methyl ester

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 미소프로스톨($C_{22}H_{38}O_5$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 담황색의 점조성 기름이다.
이 약은 에탄올, 에테르, 클로로포름 또는 아세트산에틸에 잘 녹고, 물 또는 헥산에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 미소프로스톨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 다만, 검액의 농도는 mL당 30 mg의 클로로포름용액으로 한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 50 mg에 메탄올 2.5 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑고, 메탄올을 대조액으로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 440 nm에서의 흡광도를 측정할 때 0.1 이하이다.

**2) 유연물질 (A, B, C, D)** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 표준품 A, B, C, D각각 약 2 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액

체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 A는 1.0 % 이하, B는 0.2 % 이하, C는 0.3 % 이하, D는 0.5 % 이하이며, 총 불순물은 2.5 % 이하이다.

$$X\ (\%) = \frac{A_X}{A_S} \times \frac{C_S}{C_X} \times 100$$

X : A, B, C, D
$A_X$ : 검액의 피크면적
$A_S$ : 표준액의 피크면적
$C_S$ : 표준액의 농도(mg/mL)
$C_X$ : 검액의 농도(mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 213nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
유 량 : 1.0 mL/분

**수 분** 1.0 % 이하

**정 량 법** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상 40 mL를 넣어 진탕기에서 45 분간 진탕 추출한 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하고 이 액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 미소프로스톨표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 미소프로스톨 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{미소프로스톨}(C_{22}H_{38}O_5)\text{의 양(mg)} = \text{미소프로스톨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 200 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 55 ℃
이동상 : 물 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (35 : 40 : 25)

**저 장 법** 기밀용기.

## 미소프로스톨 100배산
## 1% Misoprostol Powder

이 약을 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 미소프로스톨 ($C_{22}H_{38}O_5$ : 382.54)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 미소프로스톨 1 g 및 히프로멜로오스 99 g을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 40 mg을 달아 80 % 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히프로멜로오스표준품 40 mg을 달아 80 % 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 대조액으로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 280 nm 부근에서는 흡수극대를 나타내지 않는다. 그러나 검액 및 대조액 10 mL씩을 취하여 메탄올 · 1 mol/L 수산화나트륨혼합액 (4 : 1)을 각각 10 mL씩 넣어 실온에서 30 분 방치한 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 280 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리 한다. 위의 맑은 액을 여과하여 검액으로 한다. 검액 0.5 mL를 취하여 1 % m-디니트로벤젠액 1.5 mL를 넣고 차게한다. 10 % 수산화나트륨 1.5 mL를 넣은 다음 얼음물 상태로 암소에서 20 분간 방치하면 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g을 달아 뜨거운 물 100 mL에 넣고 교반하면서 실온에서 식힌다. 이 약 5 mL에 안트론 35 mg을 35 % 황산에 녹여 100 mL로 한 액 5 mL를 조심스럽게 넣고 방치하면 하층에서 파란색 ~ 청록색을 띤다.

**점 도** 2.4 ~ 3.6 cps

**순도시험** 1) **용해상태** 히프로멜로오스 1 g을 100 mL 끓는물에 넣고 섞으면 현탁액이 생성되고 잔류물은 녹지 않는다. 현탁액을 20 ℃까지 식히고 섞으면 액은 맑거나 우윳빛의 끈끈한 콜로이드 혼합물이 된다.

2) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**수 분** 1.5 % 이하

**강열잔분** 3.0 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미소프로스톨표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 미소프로스톨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

미소프로스톨 ($C_{22}H_{38}O_5$)의 양(mg)

$$= \text{미소프로스톨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**조작조건**

검출기 : 외부흡광광도계(측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 mm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 아세토니트릴혼합액 (40 : 35 : 25)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 미소프로스톨배산 정
## 1% Misoprostol Powder Tablets

이 약을 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 미소프로스톨 ($C_{22}H_{38}O_5$ : 382.54)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「미소프로스톨 100배산」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 용출액을 취하여 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 미소프로스톨표준품 약 6 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 20 분간의 용출률은 75 % 이상이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 52 % 아세토니트릴용액

유 량 : 1.5 mL/분

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 미소프로스톨 ($C_{22}H_{38}O_5$) 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 % 아세토니트릴용액 80 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 50 % 아세토니트릴용액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미소프로스톨표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 50 % 아세토니트릴용액을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 50 % 아세토니트릴용액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 미소프로스톨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

미소프로스톨 ($C_{22}H_{38}O_5$)의 양(mg)

$$= \text{미소프로스톨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 200 nm)

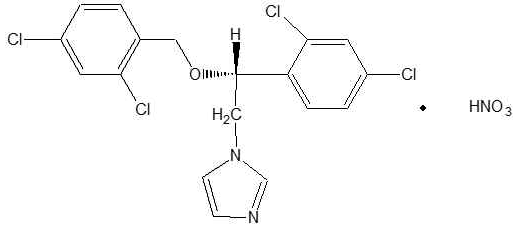
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 아세토니트릴혼합액 (40 : 35 : 25)

유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 미코나졸질산염
## Miconazole Nitrate




및 거울상이성질체

질산미코나졸 $C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$ : 479.14

(*RS*)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole; nitric acid [*22832-87-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 미코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 메탄올에

조금 녹고 에탄올(95), 아세톤 또는 아세트산(100)에 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 180 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 100) 2 mL에 라이넥케염시액 2 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 미코나졸질산염표준품의 메탄올용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 메탄올용액(1 → 100)을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

4) 이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 질산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 100 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.10 g을 달아 묽은질산 6 mL 및 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 묽은질산 6 mL 및 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 50 mL로 한다 (0.09 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*-헥산 · 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(60 : 30 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에서 20 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 60 ℃, 3 시간).

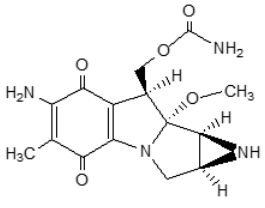
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 47.91 mg $C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 미토마이신C
## Mitomycin C



$C_{15}H_{18}N_4O_5$ : 334.33

(1a*S*,8*S*,8a*R*,8b*S*)-6-Amino-4,7-dioxo-8a-methoxy-5-methyl-1,1a,2,8,8a,8bhexahydroazirino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-*a*]indol-8-ylmethyl carbamate [*50-07-7*]

이 약은 *Streptomyces caespitosus*을 배양하여 얻은 항종양활성을 가지는 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 미토마이신 C ($C_{15}H_{18}N_4O_5$ : 334.33) 970 ~ 1030 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 청자색 결정 또는 결정성의 가루이다. 이 약은 *N,N*-디메틸아세타미드에 잘 녹고, 물 또는 메탄올에 녹기 어려우며, 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 미토마이신 C 표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 미토마이신 C 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.5 이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (362 nm) : 650 ~ 750 (1.0 mg, 물, 100 mL)

**순도시험 유연물질** 이 시험은 검액 및 표준액을 만든 다음 신속하게 한다. 이 약 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으

로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 미토마이신 C 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 미토마이신 C의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 미토마이신 C 이외의 피크면적의 합은 표준액의 미토마이신 C의 피크면적의 3 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 아래와 같이 변화시켜 농도구배를 제어한다.

이동상 A – 0.5 mol/L 아세트산암모늄 시액 20 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

이동상 B – 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액 20 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 메탄올 1000 mL를 넣는다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 100 | 0 |
| 10 ~ 30 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 30 ~ 45 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 10 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 미토마이신 C의 피크면적이 표준액 10 μL에서 미토마이신 C의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 25 mg 및 3-에톡시-4-히드록시벤즈알데히드 40 mg을 메탄올 50 mL에 녹인다 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 미토마이신 C, 3-에톡시-4-히드록시벤즈알데히드 순서로 유출하고 분리도는 15 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 미토마이신 C의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 미토마이신 C의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.1 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 미토마이신 C 1 mg (역가) 당 50 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 미토마이신 C 표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세타미드를 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액과 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 미토마이신 C의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{미토마이신 C } (C_{15}H_{18}N_4O_5)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{미토마이신 C 표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용페닐실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액 40 mL에 희석시킨 아세트산(100)(1 → 20) 5 mL를 넣고, 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 600 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

유 량 : 미토마이신 C의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 미토마이신 C 표준품 약 25 mg 및 3-에톡시-4-히드록시벤즈알데히드 0.375 g을 *N,N*-디메틸아세타미드 50 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 미토마이신 C, 3-에폭시-4-히드록시벤즈알데히드의 순서로 유출하고 두 피크의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 미토마이신 C 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 미토마이신C
## Mitomycin C for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 미토마이신 C ($C_{15}H_{18}N_4O_5$ : 334.33)를 함유한다.

**제　　법** 이 약은 「미토마이신 C」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성　　상** 이 약은 청자색의 가루이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 미토마이신 C 2 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 200 mL에 녹인다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 216 ~ 220 nm 및 362 ~ 366 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약의 미토마이신 C 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 8.5 이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.4 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 미토마이신 C 1 mg (역가) 당 10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 개를 취하여 1 mL 중 미토마이신 C 약 0.5 mg (역가)을 함유하도록 *N,N*-디메틸아세토아미드 *V* mL를 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 미토마이신 C 표준품 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세토아미드를 넣고 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 다음의 「미토마이신 C」 정량법에 따라 시험한다.

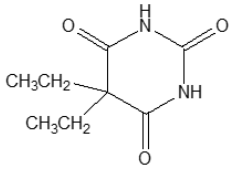
$$\text{미토마이신 C } (C_{15}H_{18}N_4O_5) \text{ 의 역가 (mg)} = \text{미토마이신 C 표준품의 역가(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{50}$$

**정 량 법** 「미토마이신 C」 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 달아 이 약의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)에 해당하는 약을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세토아미드 20 mL를 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 미토마이신 C 표준품 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸아세토아미드에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다.

$$\text{미토마이신 C } (C_{15}H_{18}N_4O_5) \text{ 의 역가 (mg)} = \text{미토마이신 C 표준품의 역가(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{2}{5}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 바르비탈
## Barbital



$C_8H_{12}N_2O_3$ : 184.19

5,5-Diethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione [*57-44-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 바르비탈 ($C_8H_{12}N_2O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세톤 또는 피리딘에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에 조금 녹으며 물 또는 클로로포름에는 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

이 약의 포화수용액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 적신 리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 이 약 50 mg을 희석시킨 피리딘(1 → 10) 5 mL에 녹이고 황산구리(II)시액 0.3 mL를 넣어 흔들어 섞어 5 분간 방치할 때 자주색 침전이 생긴다. 또 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 섞을 때 클로로포름층은 자주색을 나타낸다. 따로 이 약 50 mg을 달아 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 2 ~ 3방울 및 희석시킨 피리딘(1 → 10) 5 mL를 넣어 녹이고 클로로포름 5 mL 및 황산구리(II)시액 0.3 mL를 넣을 때 물층에 자주색 침전이 생기며, 이 침전은 흔들어 섞을 때 클로로포름에 녹지 않는다.

3) 이 약 0.4 g에 무수탄산나트륨 0.1 g 및 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 4-니트로염화벤질 0.3 g을 에탄올(95) 7 mL에 녹인 액을 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 30 분간 가열한 다음 1 시간 방치하여 석출된 결정을 여과하여 취하고 수산화나트륨시액 7 mL 및 물 소량으로 씻고 에탄올(95) · 클로로포름혼합액(1 : 1)으로 재결정하여 105 ℃에서 30 분간 건조할 때 그 융점은 192 ~ 196 ℃이다.

**융　　점** 189 ~ 192 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.30 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 묽

은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 아세톤 20mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.035% 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.40 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 아세톤 20 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048% 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 5 mL 및 클로로포름 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 알리자린엘로우 GG·티몰프탈레인시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 연한 파란색을 거쳐 보라색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL
= 18.419 mg $C_8H_{12}N_2O_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 바소프레신 주사액
## Vasopressin Injection

이 약은 수성의 주사제로 건강한 소(牛) 또는 돼지(豚) 등의 뇌하수체후엽에서 대부분의 자궁수축성분인 옥시토신을 제거하여 얻은 혈압상승성분의 바소프레신 또는 합성하여 만든 바소프레신을 함유한 것이다.

이 약은 정량할 때 표시된 바소프레신 단위의 85.0 ~ 120.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 뇌하수체후엽에서 얻은 바소프레신 또는 합성하여 만든 바소프레신을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

pH : 3.0 ~ 4.0

**순도시험 자궁수축성분** 이 약은 다음 방법에 따라 시험할 때 자궁수축성분의 양은 정량된 10 바소프레신 단위에 대하여 0.6 옥시토신 단위 이하이다.

**1) 표준원액** 옥시토신표준품의 표시단위에 따라 그 약 200단위를 가지고 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 10 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액은 동결을 피해, 냉소에 보존하고 만든 후 6 개월 이내에 쓴다.

**2) 표준액** 표준원액에 생리식염주사액을 넣어 그 1 mL 중 0.020 옥시토신 단위를 함유하도록 희석한다.

**3) 검액** 이 약의 정량된 바소프레신단위의 6/100 단위를 구하여 옥시토신 단위로 가정한다. 이 약에 생리식염주사액을 넣어 그 1 mL 중 가정한 0.020 옥시토신 단위를 함유하도록 희석한다.

**4) 장치** 적출자궁수축실험용장치를 쓰든가 정밀한 온도조절기를 써서 욕온(浴溫)을 37 ~ 38℃ 사이의 일정한 온도로 유지하고 시험중에는 이 온도가 0.1 ℃ 이상의 차이가 나지 않도록 한다. 또 100 mL의 마그나스 용기를 써서 자궁을 수직으로 매단다.

**5) 시험동물** 체중 175 ~ 350 g의 발정기가 아닌 건강한 처녀 기니피그를 쓴다. 다만, 어릴 때부터 수컷을 볼 수 없도록 나누어 기르고 수컷의 냄새도 맡지 못하도록 한다.

**6) 조작법** 마그나스 용기는 일정한 온도로 유지한 항온조에 담그고 록크·링겔시액을 넣어 산소를 적당하게 통하여 준다. 기니피그의 머리를 쳐서 죽이고 곧 자궁을 적출하여 마그나스 용기에 수직으로 매달고 자궁각의 한끝을 실로 헤벨에 연결한다. 필요하면 헤벨에 가중(加重)하고 그 질량은 시험중 바꾸지 않는다. 15 ~ 30 분 후 자궁이 충분히 늘어났을 때 시험을 시작한다. 표준액 및 검액 각각 0.1 ~ 0.5 mL의 같은 양을 교대로 10 ~ 20 분간 일정시간을 두고 2 회 마그나스 용기에 넣고 최후에 따로 표준액의 25 % 증량한 양을 넣어 자궁을 수축시켜 그 수축한 높이를 측정한다.

표준액에 의한 자궁수축 높이의 평균은 검액에 의한 자궁수축 높이의 평균과 같거나 또는 그보다 크다. 또 최후의 증량한 표준액에 의한 자궁수축 높이는 앞의 표준액에 의한 자궁수축 높이보다 분명히 크다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 1 바소프레신 단위 당 15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 시험동물** 체중 200 ~ 300 g의 건강한 흰쥐 수컷을 쓴다.

**2) 표준원액** 옥시토신표준품의 표시단위에 따라 그 약

2000 단위를 가지고 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400) 100 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 그 액 1 mL를 정확하게 취해 희석시킨 아세트산(100)(1 → 400)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액은 동결을 피해, 냉소에 보존하고 만든 후 6 개월 이내에 쓴다.

**3) 표준액** 표준원액에 생리식염주사액을 넣어 희석한다. 희석방법은 6)의 조작법에 따라 희석한 액 0.2 mL를 시험동물에 주사할 때 시험동물의 혈압을 35 ~ 60 mmHg 상승하도록 조절하고 이것을 고용량표준액 $S_H$로 한다. 다시 이 액에 생리식염주사액을 넣어 1.5 ~ 2.0 배 용량으로 희석하여 저용량표준액 $S_L$로 한다.

**4) 검액** 이 약의 표시단위에 따라 적당량을 정확하게 취하여 고용량표준액과 같은 단위수를 같은 용량 중에 함유하도록 생리식염주사액을 넣어 희석하여 고용량검액 $T_H$로 한다. 다시 이 액에 생리식염주사액을 넣어 1.5 ~ 2.0 배 양으로 희석하여 저용량검액 $T_L$로 한다. 다만 $S_H$와 $S_L$과의 농도비는 $T_H$와 $T_L$과의 농도비와 같도록 한다. 반응이 변화하였을 때에는 다음 1 조의 시험을 시작할 때 $S_H$ 및 $T_H$의 농도를 조절한다. 이 경우 $S_H$와 $S_L$ 및 $T_H$와 $T_L$과의 농도비는 처음의 농도비와 같도록 한다.

**5) 주사량** 보통 0.2 mL로 예비시험 또는 경험에 따라 정하지만 주사량은 1 조의 시험을 통하여 같은 용량으로 한다.

**6) 조작법** 시험동물은 체중 100 g에 대하여 카르밤산에틸용액(1 → 4) 0.7 mL를 피하주사하여 마취시키고 기관에 캐뉼러를 삽입하여 인공호흡 (호흡수 : 매분 약 60)을 시키고 제 2 경추골의 일부를 제거하여 척수를 절단하고 대후두공을 통하여 뇌수를 파괴한다. 고정맥 (股靜脈)에 미리 생리식염주사액을 가득 채운 캐뉼러를 삽입한다. 체중 100 g에 대하여 헤파린나트륨 200 헤파린 단위에 생리식염주사액 0.1 mL를 넣어 녹인 액을 이 캐뉼러를 통하여 주사하고 곧 생리식염주사액 0.3 mL를 흘려 넣는다. 다음에 경동맥에 캐뉼러를 삽입하고 비닐관을 써서 혈압 마노미터에 연결한다. 미리 동맥캐뉼러 및 비닐관에는 생리식염주사액을 가득 채운다. 주사한 다음 상승한 혈압이 주사하기 전의 기선으로 돌아오도록 10 ~ 15 분간의 일정시간을 두고 표준액 및 검액을 캐뉼러를 통하여 정맥에 주사하고 카이모그램의 혈압상승값을 1 mmHg까지 측정한다. 다만 시험온도는 20 ~ 25 ℃로 한다. 또 주사순서는 $S_H$, $S_L$, $T_H$ 및 $T_L$을 써서 다음에 표시하는 4 쌍을 만들고 각 쌍 중에서는 표시한 순서로 하고 각 쌍의 순위는 무작위로 한다.

제 1 쌍 $S_H$, $T_L$, 제 2 쌍 $S_L$, $T_H$,
제 3 쌍 $T_H$, $S_L$, 제 4 쌍 $T_L$, $S_H$

이 시험은 같은 시험동물을 써서 4 쌍을 가지고 1 조의 시험으로 하고 보통 2 조로 하여 시험한다. 다만 각 조에 대하여서는 다른 시험동물을 써도 좋다.

**7) 계산법** 각조의 제 1 쌍, 제 2 쌍, 제 3 쌍 및 제 4 쌍의 고용량 및 저용량에서 일으킨 혈압상승의 차를 각각 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$로 한다. 다시 각조에서의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 각각 합계하여 $Y_1$, $Y_2$, $Y_3$ 및 $Y_4$로 한다.

이 약 1 mL 중의 단위수

$$= \text{anti log } M \times (\text{고용량표준액의 1 mL 중의 단위수}) \times \frac{b}{a}$$

$$M = \frac{\mathrm{IY_a}}{Y_b}$$

$$I = \log \frac{\mathrm{S_H}}{S_L} = \log \frac{T_H}{T_L}$$

$Y_a = -Y_1 + Y_2 + Y_3 - Y_4$
$Y_b = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$
$a$ : 검체 채취량 (mL)
$b$ : 검체 채취량에서 이것을 생리식염주사액으로 희석하여 고용량검액을 만들었을 때의 전체용량 (mL)

다만 다음 식에 의하여 L (p = 0.95)을 계산할 때 L은 0.15 이하이다. 만약 이 값을 넘을 때에는 이 값 이하가 될 때까지 시험의 조 (組)수를 증가하거나 실험조건을 정비하여 시험을 반복한다.

$$L = 2\sqrt{(C-1)(CM^2+I^2)}$$

$$C = \frac{Y_b^2}{Y_b^2 - 4fs^2t^2}$$

$f$ = 조의 수

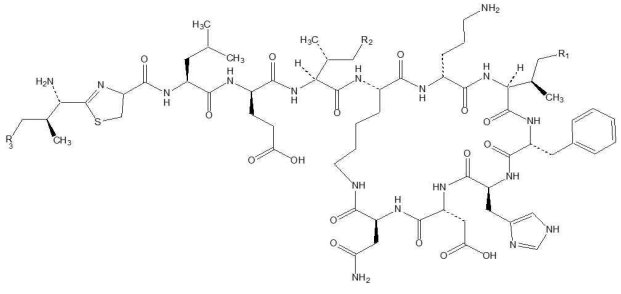
$$s^2 = \sum y^2 - \frac{Y}{f} - \frac{Y'}{4} + \frac{Y_b^2 4f}{n}$$

$\sum y^2$ : 각조의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 각각 제곱하여 합한 값
$Y = Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2 + Y_4^2$
$Y'$ : 1 조에서의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$의 합을 제곱하고 각조의 것을 합한 값.
$n = 3(f-1)$
$t^2$ : $s^2$을 계산할 때의 $n$에 대한 「인슐린 주사액」의 정량법의 표의 값.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 동결을 피하여 냉소에 보존한다.

**유효기간** 제조한 다음 36 개월.

## 바시트라신
## Bacitracin



| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ |
|---|---|---|---|
| 바시트라신 A : | $CH_3$ | $CH_3$ | $CH_3$ |
| 바시트라신 $B_1$ : | $CH_3$ | $CH_3$ | H |
| 바시트라신 $B_2$ : | H | $CH_3$ | $CH_3$ |
| 바시트라신 $B_3$ : | $CH_3$ | H | $CH_3$ |

[*1405-87-4*]

이 약은 *Bacillus subtilis* 또는 *Bacillus licheniformis*을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 바시트라신 A를 주성분으로 하는 펩타이드계 화합물의 혼합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 바시트라신 A ($C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$ : 1422.69) 60 단위 (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 3 mL에 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 3 mL를 넣고 진한 빨간색에서 자주색이 나타날 때 까지 흔든 후 아질산나트륨용액(1 → 100) 몇 방울을 넣고 흔들 때 액은 초록색 ~ 어두운 초록색을 나타낸다.

2) 이 약 및 바시트라신표준품 60 mg씩을 물 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 1-부탄올 · 아세트산(100) · 물 · 피리딘 · 에탄올(99.5)혼합액(30 : 15 : 10 : 6 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 0.15 g을 0.05 mol/L 황산시액에 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 2 mL에 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 252 nm 및 290 nm에서 흡광도 $A_1$ 및 $A_2$를 측정할 때 $A_2/A_1$은 0.20 이하이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1.0 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 바시트라신으로서 1 mg (역가) 당 0.01 EU 미만이다.

**바시트라신 성분함량비** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 당 2.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 이동상, 검액 및 측정한도용액 각 100 μL 씩을 가지고 이하 「바시트라신아연」의 바시트라신 성분함량비 항에 따라 시험한다. 바시트라신 A의 양은 40.0 % 이상이고, 활성바시트라신 (바시트라신 A, $B_1$, $B_2$ 및 $B_3$)의 양은 70.0 % 이상이다. 또 바시트라신 $B_1$ 피크 이전에 유출되는 모든 피크(초기 유출 펩티드)의 양은 20.0 % 이하이고, 바시트라신 F는 6.0 % 이하이다. 다만, 검액의 피크 중 측정한도용액에서 얻은 바시트라신 A보다 작은 피크 및 이동상에서 나타나는 피크는 제외한다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)⑥㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Micrococcus luteus* ATCC 10240을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 400 단위 (역가)을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 2.0 및 0.5 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 바시트라신표준품 약 400 단위 (역가)을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 5 단위(역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 10 ℃ 이하에서 저장하며 2 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 2.0 및 0.5 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기 (냉소에 보관).

## 바시트라신 연고
## Bacitracin Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 바시트라신 A($C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$ : 1421.77)를 함유한다.

**제 법** 이 약은「바시트라신」을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 약 5 g을 달아 비커에 넣고 클로로포름 20 mL 씩으로 2 ~ 3 회 세척하여 버린 다음 에탄올(95) 소량에 녹여 증발건고시킨 잔류물을 가지고「바시트라신」의 확인시험에 따라 시험한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법 원통평판법** 「바시트라신」의 정량법에 따라 시험한다. 이 약의 표시역가에 따라 500 ~ 2000 단위 (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 1 % 인산염완충액(pH 6.0) 25 mL 씩으로 3 회 추출하여 추출액을 합하고 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 100 mL로 한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 바시트라신 · 네오마이신황산염 · 폴리믹신B황산염 연고
## Bacitracin · Neomycin Sulfate · Polymyxin B Sulfate Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 바시트라신, 네오마이신($C_{23}H_{46}N_6O_{13}$ : 614.65) 및 폴리믹신 B를 함유한다.

**제 법** 이 약은「바시트라신」,「네오마이신황산염」및「폴리믹신 B 황산염」를 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 및 이 약 각각의 표준품 적당량을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)에 녹여 1 mL 중 1 mg (역가) 또는 200 단위 (역가)를 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 1-부탄올 · 아세트산(100) · 물 혼합액(60 : 20 : 20)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말리고 1 % 닌히드린의 부탄올용액에 피리딘 소량을 넣은 액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법 1) 바시트라신 원통평판법** 「바시트라신 연고」의 정량법에 따라 시험한다.

**2) 네오마이신황산염 원통평판법** 「네오마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 네오마이신의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 50 mL로 잘 섞어 추출한 다음 완충액층을 취하고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 20 mL씩으로 이 조작을 2 회 계속하여 완충액층을 전부 합하고 이 완충액층에 부탄올 50 mL로 흔들어 섞은 다음 부탄올층을 버린다. 또 부탄올 25 mL 씩으로 이 조작을 2 회 더 반복하여 부탄올층을 버리고 완충액층을 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 정확하게 100 mL이 되게 한 다음 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액으로 한다.

**3) 폴리믹신 B 황산염 원통평판법** (1) 배지 (가) 종층용한천배지

| | |
|---|---|
| 카제인의 판크레아틴소화물 | 17.0 g |
| 폴리소르베이트80 | 10.0 g |
| 염화나트륨 | 5.0 g |
| 인산수소이칼륨 | 2.5 g |
| 포도당 | 2.5 g |
| 대두의 파파인소화물 | 3.0 g |
| 한천 | 13.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 1 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 멸균 후의 pH가 7.2 ~ 7.3이 되도록 한다.

(나) 기층용한천배지

| | |
|---|---|
| 카제인의 판크레아틴소화물 | 17.0 g |
| 대두의 파파인소화물 | 3.0 g |
| 염화나트륨 | 5.0 g |
| 인산수소이칼륨 | 2.5 g |
| 포도당 | 2.5 g |
| 한천 | 13.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 1 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 멸균 후의 pH가 7.2 ~ 7.3이 되도록 한다.

(다) 시험균이식용한천배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 6.0 g |
| 육엑스 | 1.5 g |

| | |
|---|---|
| 카제인의 판크레아틴소화물 | 4.0 g |
| 포도당 | 1.0 g |
| 효모엑스 | 3.0 g |
| 한천 | 13.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 1 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 멸균 후의 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

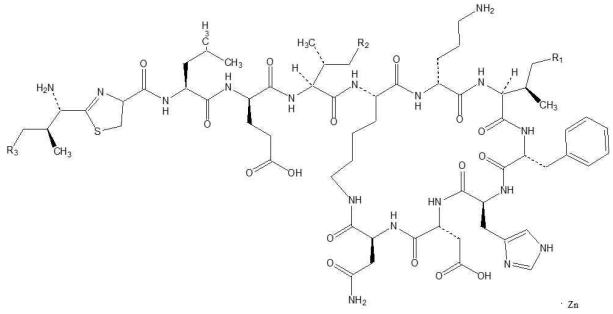
(2) 시험용균 *Bordetella bronchiseptica* ATCC 4617을 시험용균으로 한다.

(3) 시험용균액 위의 시험균이식용한천배지에서 시험용균을 32 ~ 37 ℃에서 16 ~ 24 시간 배양하고 적어도 3 회 계대배양한 다음 이 균을 사면으로 한 시험균이식용한천배지에 접종하여 32 ~ 37 ℃에서 16 ~ 24 시간 배양한 다음 멸균정제수 적당량을 넣어 부유시키고 이 부유액을 광전광도계를 써서 파장 660 nm에서 투과도 60 %가 되도록 한다. 이 부유액은 15 ℃ 이하에서 저장하며 3 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 조절된 균 부유액 0.13 mL를 미리 녹여 48 ℃로 식힌 종층용한천배지 100 mL에 넣어 시험용균액으로 한다.

(4) 이 약의 폴리믹신 B 황산염의 표시역가에 따라 약 8000 ~ 20000 단위 (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 10 % 인산염완충액(pH 6.0) 20 mL로 추출한다. 다시 10 % 인산염완충액(pH 6.0) 10 mL 씩으로 2 회 추출하여 완충액층을 전부 합하고 10 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 10 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 중 100.0 및 25.0 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 폴리믹신 B 황산염표준품 약 20000 ~ 30000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 10 % 인산염완충액(pH 6.0)에 녹여 1 mL 중 1000 단위 (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 10 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 100.0 및 25.0 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가) (8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 바시트라신아연
## Bacitracin Zinc



| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ |
|---|---|---|---|
| 바시트라신 A : | $CH_3$ | $CH_3$ | $CH_3$ |
| 바시트라신 $B_1$ : | $CH_3$ | $CH_3$ | H |
| 바시트라신 $B_2$ : | H | $CH_3$ | $CH_3$ |
| 바시트라신 $B_3$ : | $CH_3$ | H | $CH_3$ |

[*1405-89-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 바시트라신 A ($C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$ : 1422.69) 65 단위 (역가) 이상을 함유한다. 또한 이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 4.0 ~ 6.0 %의 아연 (Zn : 65.41)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이며 냄새는 없거나 약간 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 알코올에 녹기 어렵고 에테르에 매우 녹기 어려우며 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 이 약 적당량을 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 1 mL 당 500 단위을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 바시트라신아연표준품 적당량을 달아 1 mL 당 500 단위을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 메탄올 · 2-프로판올 · 디클로르메탄 · 수산화암모늄 · 물혼합액(4 : 2 : 2 : 1 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃ 에서 10 분간 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 부탄올용액을 고르게 뿌린 다음 약 105 ℃ 에서 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 암자색을 띠고, 그 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약의 포화용액의 pH는 6.0 ~ 7.5이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정

이 있는 경우에는 제외한다.

**바시트라신아연 성분함량비** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 1 mL 당 2.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 희석액, 검액 및 측정한도용액 각 100 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 다음 식 (1)에 따라 바시트라신 A의 양을 구할 때 40.0 % 이상이고, 식 (2)에 따라 활성바시트라신 (바시트라신 A, $B_1$, $B_2$ 및 $B_3$)의 양을 구할 때 70.0 % 이상이다. 또 다음 식 (3)에 따라 바시트라신 $B_1$ 피크 이전에 유출되는 모든 피크(초기 유출 펩티드)의 양을 구할 때 20.0 % 이하이고, 식 (4)에 따라 바시트라신 F의 양을 구할 때 6.0 % 이하이다. 다만, 검액에서 얻은 피크 중 측정한도용액에서 얻은 바시트라신 A 보다 작은 피크 및 희석액에서 나타나는 피크는 제외한다.

$$\text{바시트라신 A의 양 (\%)} = \frac{A_A}{A_T} \times 100 \quad (1)$$

$A_A$ : 검액에서 얻은 바시트라신 A의 피크면적
$A_T$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

$$\text{활성바시트라신의 양 (\%)} = \frac{A_A}{A_T} \times \frac{A_A + A_{B1} + A_{B2} + A_{B3}}{A_T} \times 100 \quad (2)$$

$A_A$, $A_{B1}$, $A_{B2}$, $A_{B3}$ : 바시트라신 A, $B_1$, $B_2$, $B_3$ 각 피크면적
$A_T$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

$$\text{초기 유출 펩티드의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_T} \times 100 \quad (3)$$

$A_i$ : 바시트라신 $B_1$ 피크 이전에 유출되는 모든 피크의 합계면적
$A_T$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

$$\text{바시트라신 F의 양 (\%)} = \frac{A_F}{A_A} \times 100 \quad (4)$$

$A_F$ : 바시트라신 F의 피크면적
$A_A$ : 바시트라신 A의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 메탄올 · 물 · 인산염완충액 (pH 6.0) · 아세토니트릴혼합액(26 : 15 : 5 : 2)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 피크확인용용액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 측정파장 300 nm에서 조작하여 상대유지시간 약 2.4인 바시트라신 F의 피크 위치를 확인한다. 측정파장을 254 nm로 바꾸고 시스템적합성용액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작하여 바시트라신 활성부분(바시트라신 A, $B_1$, $B_2$ 및 $B_3$) 및 바시트라신 $B_1$ 이전에 유출하는 초기유출펩티드와 바시트라신 F를 상대유지시간을 참고하여 확인한다. 바시트라신 $C_1$, $C_2$, $C_3$, $B_1$, $B_2$, $B_3$ 및 F의 상대유지시간은 약 0.5, 0.6, 0.6, 0.7, 0.7, 0.8 및 2.4이다. 또 바시트라신 $B_1$ 피크가 바시트라신 $B_2$ 피크와 분리되는 밸리의 기저선으로부터의 높이 (*Hv*)에 대한 바시트라신 $B_1$ 피크의 기저선으로부터의 높이 (*Hp*)로 피크 대 밸리 비 (*Hv*/*Hp*)를 구할 때 1.2 이하이다.
측정범위 : 바시트라신 A의 유지시간의 약 3 배 범위
○ 희석액 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨 40 g을 물 1000 mL에 녹이고 묽은 수산화나트륨시액으로 pH를 7.0으로 조정한다.
○ 시스템적합성용액 바시트라신아연표준품 적당량을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 약 2.0 mg/mL의 농도로 한다.
○ 측정한도용액 시스템적합성용액을 물로 희석하여 약 0.01 mg/mL의 농도로 한다.
○ 피크확인용용액 시스템적합성용액을 수욕에서 30 분간 가열하고 실온으로 식힌다.
○ 인산염완충액 (pH 6.0) 인산수소이칼륨 34.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 이 액을 인산이수소칼륨 27.2 g을 물 1000 mL에 녹인 액으로 pH를 6.0으로 조정한다.

**정 량 법 1) 바시트라신** 표준곡선법 (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)⑥㉮의 배지를 쓴다.
(2) 시험용균 시험용균 *Micrococcus luteus* ATCC 10240을 시험용균으로 한다.
(3) 이 약 적당량을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액으로 1 mL 당 100 단위 (역가)를 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 1.00 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 바시트라신표준품 적당량을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액으로 1 mL 당 100 단위(역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 0.64, 0.80, 1.00, 1.25 및 1.56 단위(역가)가 함유되도록 희석하여 표준액으로 하며 1 mL 당

1.00 단위 (역가)를 함유하는 용액을 표준중간희석액으로 한다. 검액, 표준액 및 표준중간희석액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 나)(4)에 따라 시험한다.

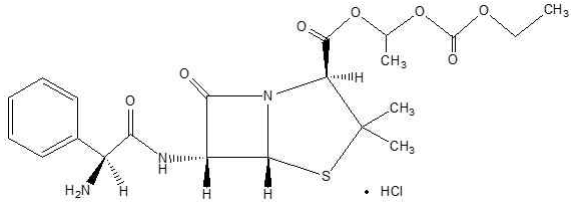
**2) 아연** 이 약 약 0.2 g (역가)을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 산화아연 약 3.11 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액 80 mL를 넣고 가온하여 녹이고 실온으로 냉각한 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.001 mol/L 염산시액으로 1 mL 당 0.5, 1.5 및 2.5 $\mu$g의 아연이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 가지고 파장 213.8 nm에서 0.001 mol/L 염산시액을 공시험액으로 흡광도를 측정하여 검량선법에 따라 아연의 농도를 구한다.

$$\text{아연의 함량 (\%)} = \frac{C \times 100000}{W \times (100 - m)}$$

$C$ : 검액 중 아연의 농도($\mu$g/mL)
$W$ : 이 약의 채취량(mg)
$m$ : 검체의 건조감량(%)

**저 장 법** 기밀용기.

## 바캄피실린염산염
## Bacampicillin Hydrochloride



염산바캄피실린 $C_{21}H_{27}N_3O_7S \cdot HCl$ : 501.98
1-Ethoxycarbonyloxyethyl(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[(2*R*)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrochloride [*37661-08-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.40) 626 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이며 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹고 물에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 바캄피실린염산염표준품의 메탄올 용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 바캄피실린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +140 ~ +170° (환산한 무수물로서 0.1 g, 에탄올(99.5), 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.0 이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유리암피실린** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 분액깔대기에 넣고 얼음으로 식힌 물 15 mL를 정확하게 넣어 녹이고 얼음으로 식힌 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 10 mL를 넣어 흔들고 얼음으로 식힌 클로로포름 25 mL를 넣어 흔든 다음 클로로포름층을 버린다. 다시 클로로포름 25 mL 씩으로 2 회 동일하게 조작한다. 물층을 원심분리하고 위의 맑은 액을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 암피실린표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 10 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 검액 및 표준액 각 10 mL씩을 정확하게 취하여 수산화나트륨시액 2 mL를 정확하게 넣고 정확하게 15 분간 방치한 다음 각 액에 1 mol/L 염산시액 2 mL, 0.3 mol/L 프탈산수소칼륨완충액(pH 4.6) 10 mL 및 0.005 mol/L 요오드액 10 mL를 정확하게 넣고 차광하여 20 분간 방치한 다음 각 액을 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 무색으로 변할 때로 한다. 따로 검액 및 표준액 각 10 mL씩을 정확하게 취하여 0.3 mol/L 프탈산수소칼륨완충액(pH 4.6) 10 mL 및 0.005 mol/L 요오드액 10 mL을 정확하게 넣고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 검액 및 표준액의 0.005 mol/L 요오드액의 소비량(mL)을 각각 $V_T$ 및 $V_S$라 할 때 암피실린의 양은 1.0 % 이하이다.

유리암피실린 함량 (%)

$$= \frac{V_T}{V_S} \times \frac{\text{암피실린표준품 채취량 중의 역가 (mg)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)} \times 20} \times 100$$

○ 0.3 mol/L 프탈산수소칼륨완충액(pH 4.6) 프탈산수소칼륨 61.26 g을 달아 물 약 800 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액으로 pH를 4.6로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**4) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

디메틸아닐린의 함량 (ppm)

$$= \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐−50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 1.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 바캄피실린염산염표준품 약 40 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 각각 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 바캄피실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)의 역가 (μg)

$$= \text{바캄피실린염산염표준품의 역가 (μg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

**검체도입부온도 : 4** ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소나트륨용액 500 mL에 0.02 mol/L 인산수소나트륨용액을 넣어 pH를 6.8로 조정한다. 이 액 500 mL에 아세토니트닐 500 mL를 넣는다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바캄피실린 피크의 이론단수는 2000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 바캄피실린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 바캄피실린염산염 과립
## Bacampicillin Hydrochloride Granules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「바캄피실린염산염」을 가지고 과립제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시역가에 따라 적당량을 달아 에탄올을 넣어 1 mL 중 2 mg (역가)을 함유하도록 희석시켜 검액으로 한다. 따로 바캄피실린염산염표준품 적당량을 달아 에탄올을 넣어 1 mL 중 2 mg (역가)을 함유하도록 희석시켜 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 에탄올 · 클로로포름혼합액(10 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.3 % 닌히드린메탄

올용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 바캄피실린염산염표준품 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 바캄피실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)의 양 [mg (역가)]
= 바캄피실린염산염표준품의 양 [mg (역가)] × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

검체도입부 온도 : 4 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소나트륨용액 500 mL에 0.02 mol/L 인산수소나트륨용액을 넣어 pH를 6.8로 조정한다. 이 액 500 mL에 아세토니트릴 500 mL를 넣는다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바캄피실린 피크의 이론단수는 3000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 바캄피실린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 바캄피실린염산염 정
## Bacampicillin Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「바캄피실린염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 표시량에 따라 바캄피실린염산염으로서 적당량과 바캄마이신염산염표준품 적당량을 달아 에탄올(95)에 녹여 1 mL 당 2 mg을 함유하도록 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 염화메틸렌 · 클로로포름 · 에탄올혼합액(10 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.3 % 닌히드린메탄올용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 나타나는 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$) 약 56 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 바캄피실린염산염표준품 약 80 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 각각 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 바캄피실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)의 역가 (μg)
$$= \text{바캄피실린염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소나트륨용액 500 mL에 0.02 mol/L 인산수소나트륨용액을 넣어 pH를 6.8로 조정한다. 이 액 500 mL에 아세토니트닐 500 mL를 넣는다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

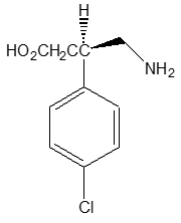
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바캄피실린 피크의 이론단수는 3000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 바캄피실린 피크면적의 상대

표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 바클로펜
## Baclofen




및 거울상이성질체

$C_{10}H_{12}ClNO_2$ : 213.66

(*RS*)−4−Amino−3−(4−chlorophenyl)butanoic acid [*1134−47−0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물에 녹기 어렵고 메탄올 또는 에탄올(95)에는 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 바클로펜표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액 (1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 아세트산(100) 5 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.21 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL 및 1.5 mL를 정확하게 취하여 각각에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1) 및 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크높이를 측정할 때 검액의 바클로펜 이외의 피크의 각각의 피크높이는 표준액 (1)의 바클로펜 피크높이보다 크지 않고 이들 피크높이의 합계는 표준액 (2)의 바클로펜 피크높이보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 268 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 희석시킨 아세트산(100)(1 → 900) 혼합액(3 : 2)

유 량 : 바클로펜의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 (1) 25 μL에서 얻은 바클로펜의 피크 높이는 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 0.40 g 및 파라옥시벤조산메틸 5 mg을 이동상 200 mL에 녹인다. 이 액 10 mL에 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바클로펜, 파라옥시벤조산메틸의 순서로 유출하고 그 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 바클로펜의 피크 높이의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 바클로펜 유지시간의 약 3 배 범위

**수 분** 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만 적정종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 초록색을 띤 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 21.366 mg $C_{10}H_{12}ClNO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 바클로펜 정
## Baclofen Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$ : 213.66)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「바클로펜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 바클로펜 10 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 이하 「바클로펜」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 바클로펜 25 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 257 ~ 261 nm, 264 ~ 268 nm 및 272 ~ 276 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 바클로펜 10 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(4 : 1) 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 바클로펜표준품 10 mg을 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(4 : 1) 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) 혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액 20 mL 이상 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하고 처음 여액 10 mL를 버린다. 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중 바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$) 약 10 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 바클로펜표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 정확하게 취하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 220 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 50$$

$W_S$ : 무수물로 환산한 바클로펜표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$) 표시량

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

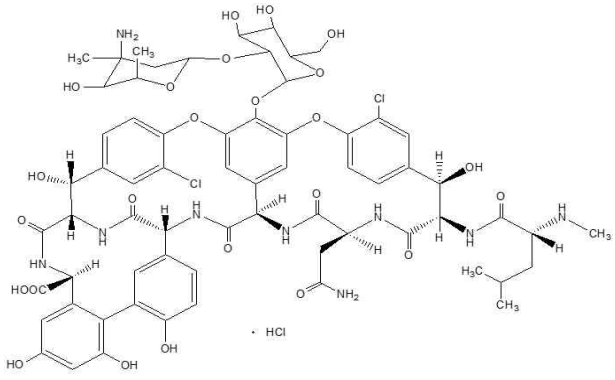
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 130 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 묽은수산화나트륨시액으로 중화한 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 수분을 측정한 바클로펜표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 묽은수산화나트륨시액으로 중화한 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 닌히드린 · 염화주석(II)시액 4 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 수욕에서 20 분간 가열하고 곧 2 분간 세게 흔들어 섞는다. 식힌 다음 각각에 물 · 1-프로판올 혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이들 액을 가지고 물 2 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 570 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

바클로펜 ($C_{10}H_{12}ClNO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{무수물로 환산한 바클로펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 반코마이신염산염
## Vancomycin Hydrochloride



염산반코마이신 $C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24}$ · HCl : 1485.71

(1*S*,2*R*,18*R*,19*R*,22*S*,25*R*,28*R*,40*S*)−50−[3−Amino−2,3,6−trideoxy−3−*C*−methyl−α−L−*lyxo*−hexopyranosyl−(1→2)−β−D−glucopyranosyloxy]−22−carbamoylmethyl−5,15−dichloro−2,18,32,35,37−pentahydroxy−19−[(2*R*)−4−methyl−2−(methylamino)pentanoylamino]−20,23,26,42,44−pentaoxo−7,13−dioxa−21,24,27,41,43−pentaazaoctacyclo[26.14.2.$2^{3,6}$.$2^{14,17}$.$1^{8,12}$.$1^{29,33}$.$0^{10,25}$.$0^{34,39}$]pentaconta−3,5,8,10,12(50),14,16,29,31,33(49),34,36,38,45,47−pentadecaene−40−carboxylic acid monohydrochloride [*1404−93−9*]

이 약은 *Streptomyces orientalis*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 글리코펩티드계 화합물의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 반코마이신 ($C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24}$: 1449.25) 1000 ~ 1200 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 포름아미드에 녹으며, 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 반코마이신염산염표준품의 수용액 (1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 반코마이신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 20 mg을 달아 물 10 mL를 넣어 녹인 다음 질산은시액 1 방울을 넣을 때 액은 혼탁된다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −30 ~ −40° (환산한 무수물로 0.2 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.25 g을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 2.5 ~ 4.5이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 이동상 A 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 필요하면 이동상 A 20 μL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 용매의 피크 및 기저선의 변동을 보정한다. 검액 및 표준액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 반코마이신 피크 이외의 각 피크면적은 표준액 중 반코마이신 피크면적 보다 크지 않다. 또 검액 중 반코마이신 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 반코마이신 피크면적의 3 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B을 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 12 | 100 | 0 |
| 12 ~ 20 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 20 ~ 22 | 0 | 100 |

이동상 A : 트리에틸아민 4 mL에 물을 넣어 2000 mL를 맞춘다. 인산을 넣어 pH를 3.2로 조정한다. 이 액 920 mL를 취하여 아세토니트릴 70 mL를 넣고 테트라히드로푸란 10 mL를 넣는다. 다만, 반코마이신의 유지시간이 7.5 ~ 10.5 분이 되도록 아세토니트릴의 비율을 조정한다.

이동상 B : 트리에틸아민 4 mL에 물을 넣어 2000 mL를 맞춘다. 인산을 넣어 pH를 3.2로 조정한다. 이 액 700 mL를 취하여 아세토니트릴 290 mL를 넣고 테트라히드로푸란 10 mL를 넣는다.

유 량 : 1.5 mL/분

시스템 적합성

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 반코마이신 피크면적은 검액 20 μL중 반코마이신 피크면적의 3 ~ 5 %이다.

시스템의 성능 : 이 약 5 mg을 물 10 mL에 녹이고 65 ℃에서 48 시간 가온한 다음 상온에서 식힌다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅰ, 유연물질 Ⅱ의 순서로 유출한다. 유연물질 Ⅰ과 반코마이신의 분리도는 3 이상이고 반코마이신 피크의 이론단수는 1500단 이상이며 유연물질 2는 15 ~ 18 분에 유출한다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복 할 때 반코마이신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 반코마이신 유지시간의 약 2.5 배 범위

**수 분** 5.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정). 단, 수분측정용포름아미드 · 수분측정용메탄올혼합액(3 : 1)을 사용한다.

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1.0 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 반코마이신 1 mg 당 0.25 EU 미만이다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 (가) 종층용 및 기층용 한천배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 5.0 g |
| 육엑스 | 3.0 g |
| 한천 | 15.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후의 pH가 6.2 ~ 6.4가 되도록 한다.

(2) 시험용 균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 25 mg (역가)을 정밀히 달아 물에 녹이고 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 1 mL 당 100.0 μg (역가) 및 25.0 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 반코마이신염산염표준품 약 25 mg (역가)을 정밀히 달아 물에 녹이고 정확하게 25 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ℃ 이하에서 보관하고 7 일 이내에 사용한다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염 완충액(pH 4.5)을 넣어 1 mL 당 100.0 μg (역가) 및 25.0 μg (역가)을 함유하는 액을 만들어 각각 고농도 표준액 및 저농도 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 반코마이신염산염
## Vancomycin Hydrochloride for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 반코마이신 ($C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24}$ : 1449.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「반코마이신염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 덩어리 또는 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 반코마이신염산염으로서 5 mg (역가)에 해당하는 양을 물 50 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 279 ~ 283 nm에서 흡수극대를 보인다.

2) 이 약의 표시량에 따라 반코마이신염산염으로서 20 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 10 mL에 녹인 다음 질산은시액 한 방울을 넣을 때 액은 흰색으로 뿌옇게 된다.

**pH** 이 약의 표시량에 따라 반코마이신염산염으로서 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 2.5 ~ 4.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 반코마이신염산염 0.5 g(역가) 에 해당하는 양을 달아 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 또는 연한 노란색이며 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 465 nm에서의 흡광도는 0.05 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 0.66 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약의 표시량에 따라 반코마이신염산염 0.1 g (역가) 에 해당하는 양을 달아 이동상 A 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이하 「반코마이신염산염」 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정). 칼피셔법의 수분측정용 포름아미드와 칼피셔법의 수분측정용 메탄올 (3:1)혼합액을 사용한다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 반코마이신 1 mg (역가) 당 0.25 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「반코마이신염산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀히 단다. 표시역가에 따라「반코마이신염산염」약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게

취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 1 mL 당 100 μg (역가) 및 25 μg (역가)를 함유하는 액을 만들어 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 반코마이신염산염 캡슐
## Vancomycin Hydrochloride Capsules

이 약은 「반코마이신염산염」이 폴리에틸렌글리콜에 분산된 캡슐제로서 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 반코마이신($C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24}$ : 1449.26)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「반코마이신염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 내용물을 가지고 반코마이신염산염 10 mg 해당량을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 279 ~ 284 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 8.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

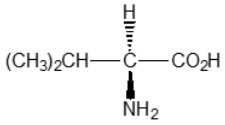
**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 물 900 mL를 시험액으로 하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 여액을 검액으로 하여 「반코마이신염산염」의 정량법에 따라 시험한다. 이 약은 45 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「반코마이신염산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀히 단다. 표시역가에 따라 「반코마이신염산염」 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀히 달아 물에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 1 mL 당 100 μg (역가) 및 25 μg (역가)를 함유하는 액을 만들어 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## L-발린
## L-Valine



$C_5H_{11}NO_2$ : 117.15

(2*S*)-2-Amino-3-methylbutanoic acid [*72-18-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-발린 ($C_5H_{11}NO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없든가 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 달지만 뒷맛이 쓰다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95)과 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 L-발린표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +26.5 ~ +29.0° (건조한 다음 2 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (15 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.333 g 에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**8) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

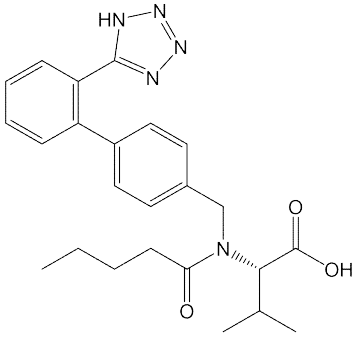
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.12 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 11.715 mg $C_5H_{11}NO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 발사르탄
## Valsartan



$C_{24}H_{29}N_5O_3$ : 435.52

(*S*)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(2*H*-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl] methyl]amino]butanoic acid [*137862-53-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 발사르탄 ($C_{24}H_{29}N_5O_3$ : 435.52) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 잘 녹고 디클로로메탄에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 발사르탄표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 20 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 420 nm에서의 흡광도를 층장으로 나눈 값은 0.02 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질 가) 발사르탄유연물질 I** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 약 40 mL를 넣어 5 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 발사르탄유연물질 I {*R*-*N*-발레릴-*N*-([2'-(1*H*-테트라졸-5-일)비펜-4-일]메틸)발린}표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 1 mL 중 0.01 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 다음 식으로 발사르탄유연물질 I 의 양을 구할 때 1.0 % 이하이다.

$$\text{발사르탄유연물질 I 의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$C_S$ : 표준액 중 발사르탄유연물질 I 의 농도 (mg/mL)

$A_T$ : 검액에서 얻은 발사르탄유연물질 I 의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 발사르탄유연물질 I 의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외가시부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용셀룰로오스트리스-3,5-디메틸카르바메이트코팅된다공성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산 · 2-프로판올 · 트리플루오로아세트산혼합액(85 : 15 : 0.1)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 발사르탄 피크와 발사르탄유연물질 I 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 발사르탄유연물질 Ⅰ 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 발사르탄표준품 및 발사르탄유연물질Ⅰ표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 각각 1 mL 당 0.04 mg을 함유하도록 한다.

**나) 발사르탄유연물질Ⅱ, 발사르탄유연물질Ⅲ 및 기타 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 발사르탄표준품, 발사르탄유연물질Ⅱ{*S*-*N*-부티릴-*N*-(2'-(1*H*-테트라졸-5-일)비펜-4-일]메틸)-발린}표준품 및 발사르탄유연물질Ⅲ{*S*-*N*-발레릴-*N*-([2'-(1*H*-테트라졸-5-일)비펜-4-일]메틸)-발린 벤질 에스테르}표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 각각 1 mL 중 0.001 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 발사르탄유연물질Ⅱ의 양은 0.2 % 이하, 발사르탄유연물질Ⅲ의 양은 0.1 % 이하이고, 발사르탄유연물질Ⅰ을 제외한 기타 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이며, 발사르탄유연물질Ⅰ을 제외한 총 유연물질의 양은 0.3 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$C_S$ : 표준액 중 각 발사르탄유연물질의 농도 (mg/mL) (기타 개개 유연물질 계산할 경우에는 표준액 중 발사르탄표준품의 농도 (mg/mL))

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 발사르탄유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 각 발사르탄유연물질의 피크면적 (기타 개개 유연물질 계산할 경우에는 표준액에서 얻은 발사르탄의 피크면적)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 발사르탄 피크 및 발사르탄유연물질Ⅱ의 분리도는 1.8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 발사르탄유연물질Ⅱ 피크면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이고 발사르탄 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 발사르탄표준품 약 50 mg을 각각 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 발사르탄의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{발사르탄 } (C_{24}H_{29}N_5O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{발사르탄표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 125 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(500 : 500 : 1)을 여과하고 탈기하여 사용한다.

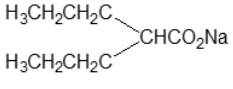
유 량 : 0.4 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 발사르탄 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 발프로산나트륨
## Sodium Valproate



$C_8H_{15}NaO_2$ : 166.19

Sodium 2-propylpentanoate [*1069-66-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 발프로산나트륨 ($C_8H_{15}NaO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 특이한 냄새가 있으며 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 포름산, 에탄올(95), 에탄올(99.5) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 200) 1 mL에 과염소산히드록실아민 · 에탄올(99.5)시액 4 mL 및 *N,N'*-디시클로헥실카르보디이미드 · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 미온탕 중에서 20 분간 방치한다. 식힌 다음 과염소산철(III)육수화물 · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 질산코발트용액(1 → 20) 1 mL를 넣어 수욕에서 가온할 때 보라색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 발프로산나트륨표준품 0.5 g씩을 달아 각각에 물 5 mL를 넣어 녹이고 클로로포름 5 mL 및 2 mol/L 염산시액 1 mL를 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞는다. 정치한 다음 클로로포름층을 따로 취하여 무수황산나트륨으로 탈수하고 여과한다. 여액의 용매를 날려내고 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 7.0 ~ 8.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 에탄올(95) 25 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.70 mL에 에탄올(95) 25 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.050 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g을 에탄올(95) 25 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL에 에탄올(95) 25 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 물 44 mL에 녹이고 묽은염산 6 mL를 넣어 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 여과하여 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액 25 mL를 취하여 암모니아시액으로 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 2.0 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 여과하여 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.10 g을 포름산 · 클로로포름혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 포름산 · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 발프로산 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 발프로산의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용디에틸렌글리콜아디프산에스테르 및 인산을 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 5 % 및 1 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 145 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 발프로산의 유지시간이 6 ~ 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 2 μL에서 얻은 발프로산의 피크높이가 4 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 검액 1 mL 및 *n*-발레르산의 포름산 · 클로로포름혼합액(1 : 1)용액(1 → 1000) 4 mL를 섞는다. 이 액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *n*-발레르산, 발프로산의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 발프로산 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 16.619 mg $C_8H_{15}NaO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 발프로산나트륨
## Sodium Valproate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 발프로산나트륨 ($C_8H_{15}NaO_2$ : 166.19)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「발프로산나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 200) 1 mL에 과염소산히드록실아민 · 무수에탄올시액 4 mL 및 *N,N'*-디시클로헥실카르보디이미드 · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 미온탕 중에서 20 분간 방치한다. 식힌 다음 과염소산철(III) · 에탄올(99.5)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 보라색을 나타낸다.

**3)** 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 질산코발트용액(1 → 20) 1 mL를 넣어 수욕에서 가온할 때 보라색 침전이 생긴다.

**4)** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹이고 클로로포름 5 mL 및 2 mol/L 염산시액 1 mL를 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞는다. 정치한 다음 클로로포름층을 따로 취하여 무수황산나트륨으로 탈수하고 여과한다. 여액의 용매를 유거하여 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 파수 1707 $cm^{-1}$, 1466 $cm^{-1}$, 1415 $cm^{-1}$, 1252 $cm^{-1}$, 1241 $cm^{-1}$ 및 938 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 6.8 ~ 8.5 (10 % 수용액)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 발프로산나트륨 1 mg 당 0.125 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 포름산 · 클로로포름 혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 포름산 · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 발프로산이외의 피크의 합계면적은 표준액의 발프로산의 피크면적보다 크지 않다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30.0 m인 관에 폴리에틸렌글리콜니트로테레프탈레이트를 0.25 μm로 입힌다.

칼럼온도 : 처음 5 분간 120 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 10 ℃의 상승속도로 135 ℃까지 상승시키고 5 분간 유지한다. 그 다음 1 분간 10 ℃의 상승속도로 160 ℃까지 상승시키고 5 분간 유지하고, 그 다음 1 분간 10 ℃의 상승속도로 180 ℃까지 상승시키고 5 분간 유지한다. 그 다음 1 분간 50 ℃의 상승속도로 230 ℃까지 상승시킨다.

검체도입부온도 : 240 ℃

검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 1 mL 및 n-발레르산의 포름산 · 클로로포름혼합액(1 : 1) 용액(1 → 1000) 4 mL를 섞는다. 이 액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *n*-발레르산, 발프로산의 순서로 유출하고 그 분리도가 3 이상이다.

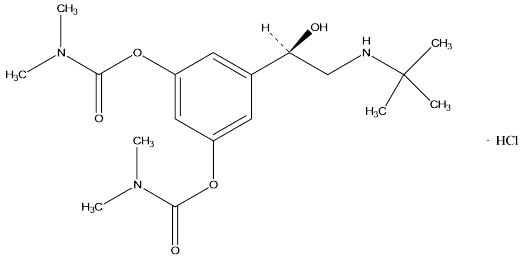
**건조감량** 2.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약 20 개 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 단다. 발프로산나트륨 ($C_8H_{15}NaO_2$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 16.62 mg $C_8H_{15}NaO_2$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 밤부테롤염산염
## Bambuterol Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산밤부테롤 $C_{18}H_{29}N_3O_5 \cdot HCl$ : 403.90

(*RS*)-[3-[2-(*tert*-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] *N,N*-dimethylcarbamate hydrochloride [*81732-46-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 밤부테롤염산염 ($C_{18}H_{29}N_3O_5 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 및 밤부테롤염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할

때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 스펙트럼에 차이가 있을 때는 이 약 및 밤부테롤염산염표준품을 아세톤 · 물혼합액(6 : 1)에 넣어 흔들어 녹이고 빙욕에 방치하여 얻은 침전물을 50 ℃, 감압으로 건조하여 다시 측정한다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -0.10 ~ +0.01° (무수물로서 0.4 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 산 · 알칼리** 이 약 4.0 g을 물에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 mL에 메틸레드시액 0.2 mL 및 0.01 mol/L 염산 0.2 mL를 넣을 때 액은 빨간색이고 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.4 mL를 넣을 때 액은 노란색이다.

**2) 유연물질** 이 약 5.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 포모테롤푸마르산염수화물표준품 1.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액 0.8 mL 및 검액 0.4 mL를 섞고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이동상을 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액, 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 각 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.2 % 이하), 주피크 이외 모든 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 3 배보다 크지 않다 (0.6 % 이하). 다만, 공시험액에서 얻은 피크와 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.25 배 미만의 면적을 갖는 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 옥탄설폰산나트륨 1.3 g을 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(75 : 25) 430 mL에 녹인다. 이 액과 인산염완충액 570 mL를 섞는다.

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작하여 주피크의 높이가 풀스케일의 약 50 %가 되도록 조정한다. 표준액 (1) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 포르모테롤 및 밤부테롤의 유지시간은 약 7 분 및 약 9 분이며 이들 피크의 분리도는 5.0 이상이다.

측정범위 : 밤부테롤 유지시간의 1.5 배 범위

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨일수화물 6.90 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 5 w/v% 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

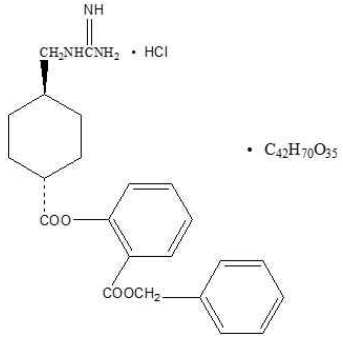
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.32 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL에 녹이고 0.01 mol/L 염산 5 mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 종말점은 두 변곡점 사이로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 40.39 mg $C_{18}H_{29}N_3O_5 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 베넥세이트염산염베타덱스
## Benexate Hydrochloride Betadex




$C_{23}H_{27}N_3O_4 \cdot HCl \cdot C_{42}H_{70}O_{35}$ : 1580.94

β-Cyclodextrin trans-phenylmethyl 2-[[[4-[[(aminoiminomethyl)amino]methyl]cyclohexyl]carbonyl]oxy]benzoate hydrochloride (1:1:1), [*91574-91-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 베넥세이트염산염베타덱스($C_{23}H_{27}N_3O_4 \cdot C_{42}H_{70}O_{35}$ : 1580.94) 97.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로, 냄새는 없고, 맛은 쓰다. 이 약은 물에 녹고, 아세트산(100)에 녹기 어렵고, 메탄올 또는 에탄올에 매우 녹기 어렵고, 아세토니트릴, 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 약 221 ℃ (분해)

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액(1 → 500) 4 mL에 α-나프톨의 에탄올용액(1 → 50) 0.5 mL, 디아세틸시액 1 mL 및 물 5 mL를 넣은 다음, 수산화나트륨시액 1 mL를 넣

어 흔들어 섞은 다음 30 분간 방치할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**2)** 이 약 0.2 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 흔들어 섞고, 잔류물을 여과하여 취한 다음, 메탄올 2 mL씩을 3 번 씻고, 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조한 다음, 물 5 mL를 넣고, 필요하면 가열하여 녹이고 식힌 다음 요오드시액 2 mL를 넣어 생기는 침전을 수욕에서 가열하여 녹인 다음 실온에서 방치할 때 황갈색의 침전이 생긴다.

**3)** 이 약에 대해 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정 할 때 파장 2930 $cm^{-1}$, 1725 $cm^{-1}$, 1664 $cm^{-1}$, 1153 $cm^{-1}$, 1077 $cm^{-1}$ 및 1026 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수가 확인된다.

**4)** 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +107 ~ +114° (무수물로 환산한 것으로 0.5 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때, 액은 무색이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비포접베넥세이트염산염** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴 30 mL를 넣어 때때로 흔들어 주면서 5 분간 방치하고 내부표준액 5.0 mL를 넣고 다시 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 이 액 10.0 mL를 취해 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베넥세이트염산염베타덱스표준품 약 0.1 g을 정밀히 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취해 내부표준액 5.0 mL를 넣고, 다시 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 한 다음 여과한다. 이 액 10.0 mL를 취해 물을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL을 가지고 정량법 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 베넥세이트염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 비포접염산염베넥세이트의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{비포접베넥세이트염산염}\,(C_{23}H_{27}N_3O_4 \cdot HCl)\text{의 양}(\%) = \frac{\text{무수물로 환산한 베넥세이트염산염표준품의 양 (mg)}}{\text{무수물로 환산한 검체의 양 (mg)}} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10$$

○ 내부표준액 : 벤조산페닐의 아세토니트릴 용액(1 → 1000)

**4) 벤질살리실레이트** 정량법에서 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 벤질살리실레이트표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취해 내부표준액 10.0 mL를 넣고, 다시 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 정량법 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 벤질살리실레이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때, 벤질살리실레이트의 양은 0.2 % 이하이다.

$$\text{벤질살리실레이트}\,(C_{14}H_{12}O_3 :\ 228.25)\text{의 양}\,(\%) = \frac{\text{벤질살리실레이트 표준품의 양 (mg)}}{\text{무수물로 환산한 검체의 양 (mg)}} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준물질 : 벤조산페닐의 물 · 아세토니트릴 혼합액(1 : 1) 용액(1 → 400)

**5) 기타 유연물질** 이 약 0.2 g을 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1) 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 트랜스-4-구아니디노메틸시클로헥산카르본산염산염표준품 4.0 mg을 달아, 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)을 넣어 녹이고 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 조제한 박층판에 점적한 다음 아세트산에틸 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개 용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 8-옥시퀴놀린의 아세톤용액(1 → 1000)을 균등히 분무하고 다시 바람에 말린 다음, 브롬 · 수산화나트륨 시액을 균등히 분무할 때 검액으로부터 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액으로부터 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 역적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1) 30 mL를 넣어 녹이고, 내부표준액 10.0 mL를 넣은 다음, 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베넥세이트염산염베타덱스표준품 약 90 mg을 정밀히 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1) 을 넣어 녹이고, 내부표준액 20.0 mL를 넣고 다시 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 다음 조건의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 베넥세이트염산염 및 내부표준물질의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고, 내부표준물질의 피크면적에 대한 베넥세이트염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

베넥세이트염산염베타덱스
($C_{23}H_{27}N_3O_4 \cdot HCl \cdot C_{42}H_{70}O_{35}$)의 양(mg)
= 무수물로 환산한 베넥세이트염산염표준품의 양(mg) ×

$$\frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1580.94}{445.95} \times \frac{1}{2}$$

1580.94 : 베넥세이트베타덱스염산염의 분자량
445.95 : 베넥세이트염산염의 분자량

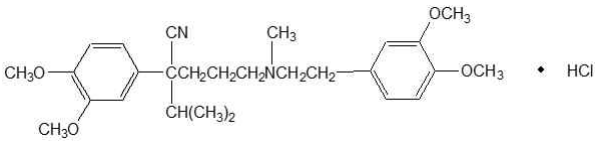
○ 내부표준액 : 벤조산페닐의 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)용액(1 → 400)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 290 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충진한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 아세토니트릴 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산나트륨완충액혼합액(11 : 9)
유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정
칼럼의 선정 : 표준용액 10 μL에 대해 위의 조건으로 조작할 때 베넥세이트염산염, 내부표준물질의 순으로 유출되고 그 분리도가 3 이상의 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 베라파밀염산염
## Verapamil Hydrochloride




염산베라파밀
염산이프로베라트릴 $C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot HCl$ : 491.06
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-yl-pentanenitrile hydrochloride [*152-11-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베라파밀염산염($C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.
이 약은 메탄올, 아세트산(100) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산탈수물에 녹고 물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 2 mL에 라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.
2) 이 약 및 베라파밀염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
3) 이 약 및 베라파밀염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 141 ~ 145 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물 20 mL에 가온하여 녹이고 식힌 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.
**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).
**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).
**4) 유연물질** 이 약 0.50 g을 달아 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 표준원액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 2 개의 박층판에 점적한다. 1 개의 박층판은 시클로헥산 · 디에틸아민혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개하고 바람에 말린 다음 110 ℃에서 1 시간 건조하여 식힌다. 여기에 염화철(III) · 요오드시액을 고르게 뿌리고 곧 관찰할 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 진한 3 개의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 기타 다른 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 나머지 박층판은 톨루엔 · 메탄올 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액(14 : 4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 위와 같이 시험한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

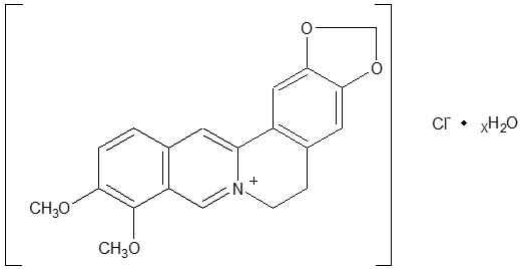
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에

녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 49.11 mg $C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 베르베린염화물수화물
## Berberine Chloride Hydrate




염화베르베린 $C_{20}H_{18}ClNO_4 \cdot \chi H_2O$
9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride hydrate [*141433-60-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$ : 371.81) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 매우 쓰다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 베르베린염화물수화물표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 베르베린염화물수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 물 20 mL를 넣고 가온하여 녹이고 질산 0.5 mL를 넣어 식히고 약 10 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 3 mL에 질산은시액 1 mL를 넣고 이때 생기는 침전을 여과하여 취한다. 이 침전은 묽은질산을 넣어도 녹지 않으나 과량의 암모니아시액을 넣을 때 녹는다.

**순도시험** 1) **산** 이 약 0.1 g에 물 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.10 mL를 넣을 때 액의 노란색이 주황색 · 빨간색으로 변화한다.

2) **황산염** 이 약 1.0 g에 물 48 mL 및 묽은염산 2 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액 25 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL에 묽은 염산 1 mL, 브로모페놀블루시액 5 ~ 10 방울 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 10 mg을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크의 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 표준액 10 $\mu$L에서 얻은 베르베린의 피크높이가 풀스케일의 약 10 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매의 피크다음부터 베르베린의 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 8 ~ 12 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베르베린염화물수화물표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 베르베린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 베르베린염화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 345nm )

칼 럼 : 안지름 약 4 mm 길이 약 25cm의 스테인레스강

관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전하다.

칼럼온도 : 40℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1). 1000 mL에 인산이수소칼륨 3.4 g 및 라우릴황산나트륨 1.7g을 넣어 녹인다.

유 량 : 베르베린의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 베르베린염화물 및 팔마틴염화물 1 mg씩을 이동상에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 팔마틴, 베르베린의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베르베린의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 베르베린탄닌산염
## Berberine Tannate

탄느산베르베린

탄닌산베르베린

이 약은 베르베린과 탄닌산의 화합물로 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 베르베린 ($C_{20}H_{19}NO_5$ : 353.37) 27.0 ~ 33.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 연한 황갈색의 가루로 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 없다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 에탄올(95) 10 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 3 분간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 여액 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 청록색을 나타내고 방치할 때 청흑색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 베르베린탄닌산염표준품 각 10 mg에 메탄올 10 mL 및 1 mol/L 염산시액 0.4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 8 mL에 물을 넣어 25 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 베르베린탄닌산염표준품을 건조하여 적외스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다

**순도시험** **1) 산** 이 약 0.10 g에 물 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.10 mL를 넣을 때 액의 노란색은 주황색에서 빨간색으로 변한다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 38 mL 및 묽은질산 12 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 5 mL를 버리고 다음 여액 25 mL를 가지고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.50 mL에 묽은 질산 6 mL, 브로모페놀블루시액 10 ~ 15 방울 및 물을 넣어서 50 mL로 한다 (0.035 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g에 물 48 mL 및 묽은염산 2 mL를 넣어 1 분간 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 5 mL를 버리고 다음 여액 25 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL에 묽은염산 1 mL, 브로모페놀블루시액 5 ~ 10 방울 및 물을 넣어서 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 10 mg을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 베르베린의 피크면적은 표준액 베르베린의 피크면적의 7 ~ 13%가 되는 것을 확인한다.

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 베르베린의 피크높이가 풀스케일의 약 10 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 베르베린의 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 6.0 % 이하 (0.7 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베르베린염화물표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험을 하여 각 액의

베르베린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

베르베린염화물 ($C_{20}H_{19}NO_5$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 베르베린염화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times 0.9504$$

**조작조건**

검출기 : 자외흡광광도계 (측정파장 345 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스텐인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실리실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1) 1000 mL에 인산이수소칼륨 3.4 g 및 라우릴황산나트륨 1.7 g를 넣어 녹인다.

유 량 : 베르베린의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

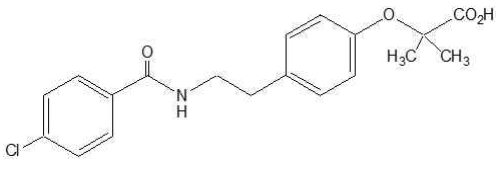
시스템적합성

시스템의 성능 : 베르베린염화물 및 팔마틴염화물 1 mg씩을 이동상에 녹여서 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 팔마틴, 베르베린의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액에 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베르베린의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 베자피브레이트
## Bezafibrate




$C_{19}H_{20}ClNO_4$ : 361.82

2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid [*41859-67-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베자피브레이트 ($C_{19}H_{20}ClNO_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 베자피브레이트표준품의 메탄올용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 베자피브레이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 181 ~ 186 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 3.0 g을 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 15 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 60 mL로 하여 잘 흔들어 12 시간 이상 방치한 다음 여과한다. 여액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.70 mL에 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.012 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 35 mL에 녹이고 다시 희석시킨 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액(1 → 50)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올 70 mL를 넣고 희석시킨 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액(1 → 50)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 베자피브레이트 피크에 대한 상대유지시간이 약 0.65 및 1.86인 피크면적은 각각 표준액의 베자피브레이트 피크면적의 0.5 배보다 크지 않고 이외의 피크면적은 표준액의 베자피브레이트 피크면적의 0.2 배보다 크지 않다. 또 검액에서 얻은 베자피브레이트 피크 이외 피크의 합계면적은 표준액의 베자피브레이트 피크면적의 0.75 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 희석시킨 아세트산(100)(1 → 100) 혼합액(9 : 4)

유 량 : 베자피브레이트의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 희석시킨 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액(1 → 50) 혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 베자피브레이트의 피크면적은 표준액의 베자피브레이트 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 20 mg 및 4-클로로벤조산 10 mg을 메탄올 70 mL에 녹이고 희석시킨 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액(1 → 50)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-클로로벤조산, 베자피브레이트의 순서로 유출하고 4-클로로벤조산 피크와 베자피브레이트 피크의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베자피브레이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 베자피브레이트 유지시간의 약 2.5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 36.183 mg $C_{19}H_{20}ClNO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 베자피브레이트 정
## Bezafibrate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 베자피브레이트 ($C_{19}H_{20}ClNO_4$ : 361.82)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「베자피브레이트」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 베자피브레이트 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 베자피브레이트표준품 25 mg을 달아 메탄올 2.5 mL를 넣어 녹인 액을 표준액 A로 한다. 따로 *N*-(4-클로로벤조일)-티라민표준품 10 mg을 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹인 다음 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 만든 액을 표준액 B로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 자일렌 · 메틸에틸케톤 · 아세트산(100)혼합액(60 : 30 : 2.7) 을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 약 105 ℃에서 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액 A에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**순도시험** 확인시험에 따라 조작할 때 검액의 *N*-(4-클로로벤조일)-티라민에 해당하는 반점은 표준액 B의 반점보다 진하지 않다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

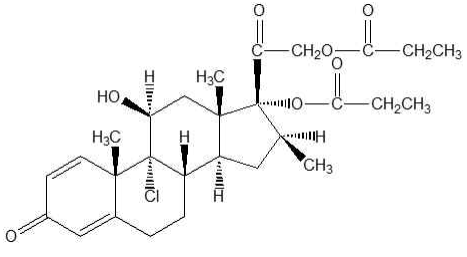
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 베자피브레이트 ($C_{19}H_{20}ClNO_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 암모니아 · 메탄올시액 100 mL를 넣어 섞은 다음 수욕에서 10 분간 방치한다. 암모니아 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 200 mL로 하고 여과하여 여액 2 mL를 정확하게 취하여 암모니아 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베자피브레이트표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 암모니아 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 암모니아 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 232 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

베자피브레이트 ($C_{19}H_{20}ClNO_4$)의 양 (mg)
= 베자피브레이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 베클로메타손디프로피오네이트
## Beclomethasone Dipropionate



프로피온산베클로메타손 $C_{28}H_{37}ClO_7$ : 521.04

(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*S*,17*R*)-9-Chloro-11-

hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-[2-(propanoyloxy)ethanoyl]-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl propanoate [*5534-09-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베클로메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}ClO_7$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(95) 또는 1,4-디옥산에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 208 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 황산 2 mL에 녹일 때 액은 처음에 노란색을 띠고 천천히 주황색을 거쳐 어두운 적갈색으로 변한다. 이 액에 주의하여 물 10 mL를 넣을 때 액은 파란색을 띤 초록색으로 변하며 솜모양 침전이 생긴다.

2) 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 빨간색 ~ 적갈색 침전이 생긴다.

3) 이 약 20 mg을 달아 수산화나트륨시액 1 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 검액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 및 베클로메타손디프로피오네이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(95)에 녹인 다음 에탄올(95)을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +108° ~ +115° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올 · 물혼합액(100 : 25 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 베클로메타손디프로피오네이트표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 베클로메타손디프로피오네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

베클로메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}ClO_7$)의 양 (mg)

$$= \text{베클로메타손디프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 테스토스테론디프로피오네이트의 메탄올용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)

유 량 : 베클로메타손디프로피오네이트의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

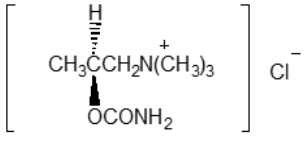
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베클로메타손디프로피오네이트, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 베클로메타손디프로피오네이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 베타네콜염화물
## Bethanechol Chloride



염화베타네콜 $C_7H_{17}ClN_2O_2$ : 196.68

2-Carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium chloride

및 거울상이성질체

[*590-63-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베타네콜염화물 ($C_7H_{17}ClN_2O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 조금 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 40) 2 mL에 염화코발트(II)육수화물용액(1 → 100) 0.1 mL를 넣고 다시 헥사시아노철(II)산칼륨시액 0.1 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타내고 이 색은 10 분 이내에 거의 퇴색한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 요오드시액 0.1 mL를 넣을 때 갈색의 침전이 생기며 액은 초록색을 띤 갈색을 나타낸다.

3) 이 약 및 베타네콜염화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 217 ~ 221 ℃ (건조한 다음)

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 1.0 g를 물 2.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산암모늄용액(1 → 100) · 아세톤 · *1*-부탄올 · 포름산혼합액(20 : 20 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 15 분간 건조한다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌리고 30분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**염화물함량** 미리 건조한 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 30 mL에 녹이고 0.1 mol/L 질산은시액 40.0 mL를 가한 후 질산 3 mL, 니트로벤젠 5 mL를 넣고 몇 분간 흔들어 섞는다. 여기에 황산암모늄철(III)시액 2 mL를 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄시액으로 적정한다. 염화물의 함량은 17.7 ~ 18.3 % 이다.

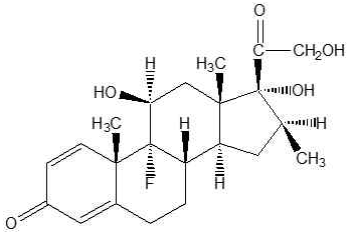
0.1 mol/L 질산은시액 1 mL = 3.545 mg Cl

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 2 mL에 녹인 다음 아세트산탈수물 40 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.668 mg $C_7H_{17}ClN_2O_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 베타메타손
## Betamethasone



$C_{22}H_{29}FO_5$: 392.46

(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*S*,17*R*)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one [*378-44-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베타메타손($C_{22}H_{29}FO_5$) 96.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 아세톤 또는 1,4-디옥산에 조금 녹고 클로로포름 또는 에테르에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 240 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 베타메타손표준품 1.0 mg씩을 에탄올(95) 10 mL에 녹인다. 이 액 2.0 mL에 페닐히드라지늄염산염시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 60 ℃의 수욕 중에서 20 분간 가열한다. 식힌 다음 이 액을 가지고 에탄올

(95) 2.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 베타메타손표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 나타나면 각각을 아세톤에 녹인 다음 아세톤을 증발하고 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +118 ~ +126° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 클로로포름 · 메탄올혼합액 (9 : 1) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 에테르 · 메탄올 · 물혼합액(385 : 75 : 40 : 6)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (0.1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 베타메타손표준품을 건조하여 약 20 mg 씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{베타메타손 } (C_{22}H_{29}FO_5)\text{의 양 (mg)} = \text{베타메타손표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 1750)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 베타메타손의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베타메타손, 내부표준액의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 베타메타손 정
## Betamethasone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 107.0 %에 해당하는 베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$ : 392.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「베타메타손」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 베타메타손 2 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 수용상에서 증발건고하여 식힌 다음 잔류물을 메탄올 2 mL로 녹이고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 베타메타손표준품 2 mg을 메탄올 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액의 주반점은 표준액의 반점과 $R_f$ 값이 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여, 시험액은 물 900 mL에 내부표준액 1.0 mL를 넣은 액을 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 멤브레인필터법으로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 베타메타손 약 0.56 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베타메타손표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4 시간 건조하여 그 약 28

mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 다시 이 액 4 mL를 정확하게 달아 물을 넣어서 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 베타메타손의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{9}{5}$$

$W_S$ : 베타메타손표준품의 양(mg)

$C$ : 1 정 중의 베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$) 표시량(mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 241 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(3 : 2)

유 량 : 베타메타손의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베타메타손의 이론단수는 3000 단 이상이고 대칭계수 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 30 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음의 방법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 표시량에 따라 1 mL에 베타메타손 약 50 μg을 함유하도록 물 $V$ mL를 넣는다. 이 액에 든 베타메타손 50 μg당 내부표준액을 2 mL 비율로 정확하게 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 베타메타손표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4시간 건조하여 그 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 물 5 mL 및 내부표준액 20 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$)의 양 (mg)

$$= \text{베타메타손표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{400}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액(1 → 40000)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베타메타손, 내부표준액의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 25 mL를 넣고 내부표준액 50 mL를 정확하게 넣은 다음 10 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액을 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 5 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 베타메타손표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4시간 건조하여 그 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 내부표준액 20 mL를 정확하게 넣고 물 5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$)의 양 (mg)

$$= \text{베타메타손표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 아세토니트릴용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 베타메타손의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베타메타손, 내부표준액의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 베타메타손 · *d*-클로르페니라민말레산염 정
## Betamethasone and *d*-Chlorpheniramine Maleate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$ : 392.47) 및 *d*-클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2C_4H_4O_4$ : 390.87)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「베타메타손」 및 「*d*-클로르페니라민말레산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 베타메타손** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) *d*-클로르페니라민말레산염** 이 약 5 정을 가루로 하여 에탄올을 넣어 mL 당 2 mg을 함유하도록 하여 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 *d*-클로르페니라민말레산염표준품 10 mg을 에탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(100 : 1.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼이거나 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 베타메타손 ($C_{22}H_{29}FO_5$) 0.75 mg, *d*-클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2C_4H_4O_4$) 6 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 베타메타손 표준품 및 *d*-클로르페니라민말레산염표준품을 메탄올에 녹여 각각 0.0375 mg/mL, 0.3 mg/mL의 농도로 한 다음 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 베타메타손 및 *d*-클로르페니라민말레산염피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

베타메타손($C_{22}H_{29}FO_5$)의 양 (mg)
= 0.0375 (mg/mL) × ($A_{T1}$ / $A_{S2}$) × 20

*d*-클로르페니라민말레산염($C_{16}H_{19}ClN_2C_4H_4O_4$)의 양 (mg)
= 0.3 (mg/mL) × ($A_{T1}$ / $A_{S2}$) × 20

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

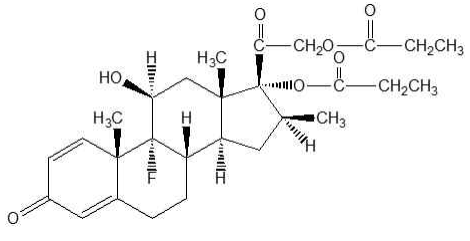
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인리스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실리실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.01 g을 희석시킨 인산 (1 → 100) 1000 mL에 녹인다. 이 액 700 mL에 아세토니트릴 300 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 베타메타손디프로피오네이트
## Betamethasone Dipropionate



디프로피온산베타메타손 $C_{28}H_{37}FO_7$ : 504.59

[2-[(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*S*,17*R*)-9-Fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate [*5593-20-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유하며 또 플루오르 (F : 19.00) 3.4 ~ 4.1 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤, 1,4-디옥산 또는 클로로포름에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물 또는 헥산에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 10000) 1 mL에 이소니아지드시액 4 mL를 넣고 수욕에서 2 분간 가열할 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 및 베타메타손디프로피오네이트표준품의 메탄올용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 베타메타손디프로피오네이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +77 ~ +84° (건조한 다음 50 mg, 아세톤, 10 mL, 100 mm).

**융　　점** 176 ~ 180 ℃

**순도시험** 1) **플루오르화물** 이 약 0.10 g을 달아 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 10.0 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 공경 0.4 μm인 멤브레인필터로 여과한다. 여액 5.0 mL를 20 mL 용량플라스크에 넣고 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 넣고 다시 물을 넣어 20 mL로 한 다음 1 시간 방치하여 검액으로 한다. 따로 플루오르표준액 1.0 mL를 20 mL 용량플라스크에 넣고 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 5.0 mL를 넣고 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 5.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 600 nm 에서의 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (0.012 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 10 mg을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤혼합액(7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g, 백금도가니).

**정 량 법** 1) **베타메타손디프로피오네이트** 이 약을 건조하여 약 15 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 239 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 A를 측정한다.

베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$)의 양 (mg)

$$= \frac{A}{312} \times 10000$$

**2) 플루오르** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법의 플루오르 정량조작법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 베타메타손디프로피오네이트 · 겐타마이신황산염 크림
## Betamethasone Dipropionate and Gentamicin Sulfate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$ : 504.59) 및 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 겐타마이신황산염을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 베타메타손디프로피오네이트 및 겐타마이신황산염을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **베타메타손디프로피오네이트** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) 겐타마이신황산염** 이 약 7.5 mg에 해당하는 양을 아세트산에틸 20 mL과 물 10 mL 로 추출하여 물층을 검액으로 한다. 따로 겐타마이신 표준품을 물에 녹여 0.075%(w/v)로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지

고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 13.5 M 암모니아수·아세트산에틸·메탄올 ( 1 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 이것을 2 ~ 4 g의 요오드 결정을 넣은 적당한 용기 속에 박층판을 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 ~ 5 분간 방치할 때 검액 및 표준액은 같은 $R_f$ 값에서 같은 색상 반점을 나타낸다.

**정 량 법** **1) 베타메타손디프로피오네이트** 이 약을 가지고 베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$) 1.0 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 30 mL를 넣어 흔들어 섞고 메탄올을 넣어 50 mL로 한 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 베타메타손디프로피오네이트표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올로 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$)의 양 (mg)
= 베타메타손디프로피오네이트표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 240nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(45 : 55)

유 량 : 1.5 mL/분

**2) 겐타마이신황산염** 원통평판법 겐타마이신황산염의 정량법 1) 및 2)에 따라 시험한다. 다만, 검액은 다음과 같이 한다.

**제 1 법** 이 약을 표시역가에 따라 약 1.0 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 블렌다에 넣고 미리 70 ~ 85 ℃로 가온한 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 80 mL를 넣어 70 ~ 85 ℃에서 3 ~ 5 분간 고속으로 간 다음 식히고 위의 완충액을 넣어 100.0 mL로 하여 용액으로 한다.

**제 2 법** 이 약을 표시역가에 따라 약 1.0 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 25 mL씩으로 3 회 추출하여 추출액을 합하고 위의 완충액을 넣어 100 mL로 하여 용액으로 한다.

제 1 법 또는 제 2 법 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 희석하여 1)(3) 및 2)(3)의 농도로 각각 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 베타메타손디프로피오네이트 · 클로트리마졸 · 겐타마이신황산염 크림
## Betamethasone Dipropionate, Clotrimazole and Gentamicin Sulfate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$ : 504.59), 클로트리마졸 ($C_{22}H_{17}ClN_2$ : 344.84) 및 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 겐타마이신황산염을 함유한다.

**제 법** 이 약은 베타메타손디프로피오네이트, 클로트리마졸 및 겐타마이신황산염을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 베타메타손디프로피오네이트 및 클로트리마졸** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) 겐타마이신황산염** 이 약 이 약 7.5 mg에 해당하는 양을 아세트산에틸 20 mL 아세트산에틸과 물 10 mL 로 추출하여 물층을 검액으로 한다. 따로 겐타마이신 표준품을 물에 녹여 0.075%(w/v)로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 13.5 M 암모니아수·아세트산에틸·메탄올 ( 1 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 이것을 2 ~ 4 g의 요오드 결정을 넣은 적당한 용기속에 박층판을 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 ~ 5 분간 방치할 때 검액 및 표준액은 같은 $R_f$ 값에서 같은 색상 반점을 나타낸다.

**정 량 법** **1) 베타메타손디프로피오네이트 및 클로트리마졸** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 2.0 mL 및 에탄올 4.0 mL를 넣고 60 ℃ 수욕에서 약 10 분간 가온하고 3 분간 흔들어 섞는다. 이 조작을 3 회 반복하고 얼음물속에서 약 20 분간 식힌 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 베타메타손디프로피오네이트표준품을 건조하여 약 32.0 mg을 달아 에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 또 클로트리마졸표준품을 건조하여 약 50.0 mg을 달아 에탄올을 넣어 10.0 mL로 한다. 이 액 각각 2.0 mL씩을 취하여 증발건고하고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을

가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손디프로피오네이트 및 클로트리마졸의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{T2}$, $Q_{S1}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

베타메타손디프로피오네이트 ($C_{28}H_{37}FO_7$)의 양 (mg)
= 베타메타손디프로피오네이트표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}} \times \frac{1}{10}$$

클로트리마졸 ($C_{22}H_{17}ClN_2$)의 양 (mg)

$$= \text{클로트리마졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}} \times \frac{1}{5}$$

○ 내부표준액 : 프로게스테론표준품 약 15 mg을 달아 에탄올을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산수소이암모늄혼합액(65 : 35)

유 량 : 0.65 mL/분

**2) 겐타마이신황산염** 원통평판법 겐타마이신황산염의 정량법 1) 및 2)에 따라 시험한다. 다만, 검액은 다음과 같이 한다.

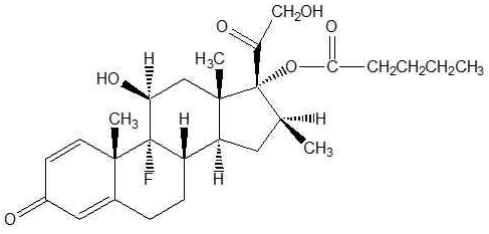
**제 1 법** 이 약을 표시역가에 따라 약 1.0 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 블렌더에 넣고 미리 70 ~ 85 ℃로 가온한 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 80 mL를 넣어 70 ~ 85 ℃에서 3 ~ 5 분간 고속으로 혼합한 다음 식히고 위의 완충액을 넣어 100.0 mL로 하여 용액으로 한다.

**제 2 법** 이 약을 표시역가에 따라 약 1.0 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 25 mL씩으로 3 회 추출하여 추출액을 합하고 위의 완충액을 넣어 100 mL로 하여 용액으로 한다.

제 1 법 또는 제 2 법 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 희석하여 1)(4) 및 2)(3)의 농도로 각각 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 베타메타손발레레이트
## Betamethasone Valerate



길초산베타메타손 $C_{27}H_{37}FO_6$ : 476.58

[(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*S*,17*R*)-9-Fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate [*2152-44-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베타메타손발레레이트 ($C_{27}H_{37}FO_6$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 190 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 베타메타손발레레이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +77 ~ +83° (건조한 다음 0.10 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 조작은 직사광선을 피해서 한다. 이 약 20 mg을 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 베타메타손발레레이트표준품을 건조하여 약 10 mg 씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손발레레이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

베타메타손발레레이트 ($C_{27}H_{37}FO_6$)의 양 (mg)

$$= \text{베타메타손발레레이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조산이소아밀의 메탄올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 20 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

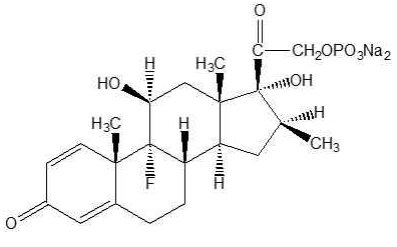
이동상 : 메탄올 · 물혼합액(7 : 3)

유 량 : 베타메타손발레레이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베타메타손발레레이트, 내부표준물질의 순서로 용출하고 분리도가 5 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 베타메타손포스페이트나트륨
## Betamethasone Sodium Phosphate



베타메타손인산나트륨

인산베타메타손나트륨 $C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$ : 516.41

Disodium [2-[(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*S*,17*R*)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate [*151-73-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 베타메타손포스페이트나트륨 ($C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루 또는 덩어리로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

융점 : 약 213 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 황산 2 mL에 녹일 때 액은 갈색을 나타내며 천천히 흑갈색으로 변한다.

2) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약 40 mg을 백금도가니에 넣고 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 5 방울을 넣고 강열하여 회화한다. 잔류물에 희석시킨 질산(1 → 50) 10 mL를 넣고 수 분간 끓인다. 식힌 다음 인산염의 정성반응 2)를 나타낸다. 검액에 암모니아시액을 가해 중성으로 한 용액은 나트륨염의 정성반응 및 인산염의 정성반응 1) 또는 3)을 나타낸다.

4) 이 약 및 베타메타손포스페이트나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +99 ~ +105° (환산한 무수물로서 0.1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.10 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH 는 7.5 ~ 9.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.25 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유리인산** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 인산표준액 4 mL를 정확하게 취하여 물 20 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 묽은황산 7 mL, 몰리브덴산암모늄 · 황산시액 2 mL 및 황산 *p*-메틸아미노페놀시액 2 mL씩을 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞어 20 ± 1 ℃에서 15 분간 방치한 다음 각각에 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 20 ± 1 ℃에서 15 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 물 20 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 730 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 유리인산의 양은 0.5 % 이하이다.

유리인산 ($H_3PO_4$)의 양 (%) = $\frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{W} \times 10.32$

$W$ : 무수물로 환산한 이 약의 양 (mg)

**3) 베타메타손** 이 약 20 mg을 달아 메탄올 2 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 베타메타손표준품 20 mg을 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 새로 만든 1-부탄올 · 물 · 아세트산탈수물혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액의 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 10.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 역적정).

**정 량 법** 이 약 및 베타메타손포스페이트나트륨표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 베타메타손포스페이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

베타메타손포스페이트나트륨 ($C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$)의 양 (mg) = 무수물로 환산한 베타메타손포스페이트나트륨표준품의

$$\text{양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 테트라 *n*-부틸암모늄브롬화물 1.6 g, 인산일수소나트륨 3.2 g 및 인산이수소칼륨 6.9 g을 물 1000 mL에 녹인 액에 메탄올 1500 mL를 넣는다.

유 량 : 베타메타손포스페이트의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

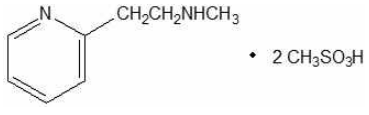
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베타메타손포스페이트, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물 피크면적에 대한 베타메타손포스페이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 베타히스틴메실산염
## Betahistine Mesilate



메실산베타히스틴 $C_8H_{12}N_2 \cdot 2CH_4O_3S$ : 328.41

Methanesulfonic acid; *N*-methyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine [*5638-76-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베타히스틴메실산염 ($C_8H_{12}N_2 \cdot 2CH_4O_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 베타히스틴메실산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 베타히스틴메실산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약은 메실산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융　　점**　110 ~ 114 ℃ (건조한 다음)

**순도시험**　**1) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질**　이 약 50 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액 (63 : 37) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(63 : 37)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 베타히스틴 이외의 피크면적은 표준액의 베타히스틴의 피크면적의 1/10보다 크지 않다. 또 검액의 베타히스틴 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 베타히스틴의 피크면적보의 1/2보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 261 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 디에틸아민 5 mL 및 아세트산(100) 20 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 630 mL에 라우릴황산나트륨 2.3 g을 넣어 녹이고 아세토니트릴 370 mL를 넣는다.

유　량 : 베타히스틴의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(63 : 37)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 베타히스틴의 피크면적은 표준액의 베타히스틴의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 베타히스틴메실산염 10 mg 및 2-비닐피리딘 10 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액(63 : 37) 50 mL에 녹인다 이 액 2 mL를 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(63 : 37)을 넣어 50 L로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-비닐피리딘, 베타히스틴의 순서로 용출되고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베타히스틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 베타히스틴의 유지시간의 약 3 배 범위

**건조감량**　1.0 % 이하 (1 g, 산화인(V), 감압, 70 ℃, 24 시간).

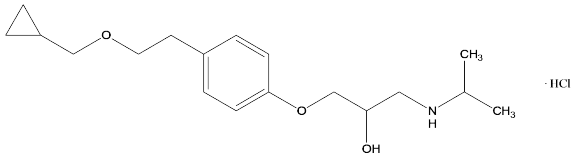
**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법**　이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 1 mL에 녹이고 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 16.420 mg $C_8H_{12}N_2 \cdot 2CH_4O_3S$

**저 장 법**　기밀용기.

## 베탁솔롤염산염
## Betaxolol Hydrochloride



염산베탁솔롤　$C_{18}H_{29}NO_3 \cdot HCl$ : 343.89

1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol hydrochloride [*63659-19-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 베탁솔롤염산염 ($C_{18}H_{29}NO_3 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 매우 잘 녹고, 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험**　1) 이 약 및 베탁솔롤염산염표준품의 에탄올(95)용액(1 → 10000) 을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 베탁솔롤염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융　　점**　114 ~ 117 ℃

**pH**　이 약 1 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5 이다.

**순도시험**　**1) 용해상태**　이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속**　이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 4 법에

따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 조제하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질 Ⅰ** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산에틸 · 물 · 아세트산(100) 혼합액(10 : 3 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드 증기 중에 1 시간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 3 개 이하이고, 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**5) 유연물질 Ⅱ** 이 약 0.10 g을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 베탁솔롤 이외의 개개 피크면적은 표준액의 베탁솔롤의 피크면적보다 크지 않다. 또 검액의 베탁솔롤 이외의 피크면적의 합은 표준액의 베탁솔롤 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 희석시킨 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(1 → 2) · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(26 : 7 : 7)

유 량 : 베탁솔롤의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 4 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 베탁솔롤의 피크면적은 표준액의 베탁솔롤의 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 베탁솔롤염산염 50 mg 및 2-나프톨 5 mg을 이동상 200 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 베탁솔롤, 2-나프톨의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베탁솔롤의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 베탁솔롤 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 아세트산수은시액 7 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.39 mg $C_{18}H_{29}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤다작리신 정
## Bendazac Lysine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤다작리신수화물 ($C_{22}H_{28}N_4O_5 \cdot 2H_2O$ : 464.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 벤다작리신수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 벤다작리신수화물 20 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 벤다작리신수화물표준품 10 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메틸에틸케톤 · 아세트산(100)혼합액(45 : 45 : 4)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 벤다작리신수화물 ($C_{22}H_{28}N_4O_5 \cdot 2H_2O$) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨용액 20 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 물을 넣어 200 mL로 하고 여과한다. 이 여액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤다작리신수화물표준품 약 0.5 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다.

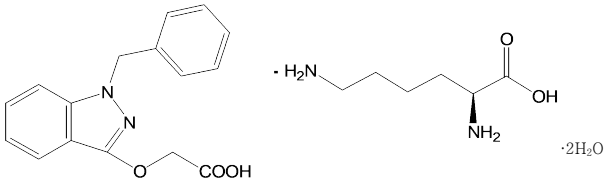
검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 306 nm에서의 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

벤다작리신수화물($C_{22}H_{28}N_4O_5 \cdot 2H_2O$)의 양 (mg)

$$= \text{벤다작리신수화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤다작리신수화물
## Bendazac Lysine Hydrate




$C_{22}H_{28}N_4O_5 \cdot 2H_2O$ : 464.52

L-Lysine 2-[[1-(phenylmethyl)-1*H*- indazol-3-yl] oxy]acetate (1:1) dihydrate, [*81919-14-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤다작리신 ($C_{22}H_{28}N_4O_5$ : 428.49) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올에는 녹기 어렵고 클로로포름, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g을 물 100 mL에 녹이고 80 ℃까지 가열하고 흔들어 섞으면서 1 mol/L 염산 15 mL를 넣는다. 잘 흔들어 섞고 80 ℃에서 15 분간 침전을 방치한다. 식히지 않고 그대로 여과하고 증류수로 여러 번 씻는다. 여과한 침전을 2.67 kPa 감압, 105 ℃에서 건조하고 그 약 10 mg을 시험관에 취한다. 여기에 염화티오닐 2 ~ 3 방울을 넣고 건조될 때까지 증발시킨다. 히드록시암모늄염산염에탄올포화용액 2 방울을 넣고 0.5 mol/L 알코올성수산화칼륨용액 2 방울을 넣어 알칼리성으로 한다. 수욕에서 2 분간 가열한 다음 0.5 mol/L 염산을 넣어 산성으로 한다. 이 용액에 1 % 염화철(III)수용액을 넣을 때 적갈색이 된다.

2) 이 약의 1.5 mg/mL 수용액 2 mL를 시험관에 옮기고 여기에 피리딘 0.5 mL 및 0.5 % 피리딘-2-알데히드수용액과 0.1 mol/L 질산코발트용액을 2 : 1로 사용 전에 섞은 액 1 mL를 넣고 증기욕에서 3 분간 가열한 다음 식힐 때 보라색이 된다.

3) 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 306 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약 및 벤다작리신수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 3.5 g을 물 100 mL 에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.5 이다.

**융 점** 179 ~ 184 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +4.2 ~ +4.6° (건조, 3.5 g, 물 100 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 3.2 % 수용액은 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.8 g을 100 mL 용량플라스크에 넣고 물 75 mL를 넣어 녹이고 10 % 질산 18 mL를 넣은 물로 표선까지 채워 섞은 다음 여과한다. 여액 33.3 mL를 취하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.015 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.8 g을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물 75 mL를 넣어 녹인 다음 10 % 염산 18 mL를 넣고 물로 표선까지 채워 섞고 여과한다. 이 여액 33.3 mL를 취하여 황산염시험법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.040 % 이하).

**건조감량** 8.20 % 이하 (1 g, 105 ℃)

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g)

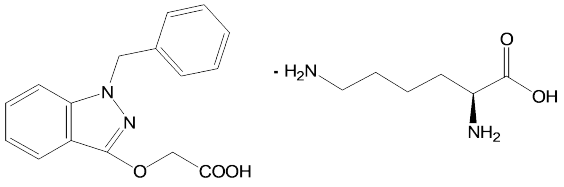
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨용액 20 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤다작리신수화물표준품을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 306 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

벤다작리신 ($C_{22}H_{28}N_4O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{벤다작리신수화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤세라지드염산염
## Benserazide Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산벤세라짓 $C_{10}H_{15}N_3O_5 \cdot HCl$ : 293.70

2-Amino-3-hydroxy-*N'*-[(2,3,4-trihydroxyphenyl) methyl]propanehydrazidehydrochloride [*14919-77-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 벤세라지드염산염 ($C_{10}H_{15}N_3O_5 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 포름산에 잘 녹으며 메탄올에는 조금 잘 녹고 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0 이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 벤세라지드염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 벤세라지드염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 30) 10 mL에 질산은시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 묽은질산을 넣어도 녹지 않는다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 430 nm에서의 흡광도는 0.10 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.25 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL 및 3 mL를 각각 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 2 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 포름산의 염화나트륨시액용액(1 → 1000)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 탄산나트륨시액을 고르게 뿌린 다음 바람에 말려서 폴린시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진한 반점은 2 개 이하이다.

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정). 다만 수분측정용메탄올 대신 살리실산의 수분측정용메탄올용액(3 → 20)을 쓴다.

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹여 아세트산(100) 50 mL를 넣어 곧 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.370 mg $C_{10}H_{15}N_3O_5 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 현탁주사용 벤자틴페니실린G
## Benzathine Penicillin G for Injectable Suspension

이 약은 쓸 때 현탁하여 쓰는 현탁성주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 벤자틴 페니실린G수화물[$(C_{16}H_{18}N_2O_4S)_2 \cdot C_{16}H_{20}N_2 \cdot 4H_2O$ : 981.19]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 벤자틴페니실린G수화물을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.

**확인시험** 이 약 및 벤자틴페니실린G수화물표준품 가지고 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약의 포화수용액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 페니실린G 100 단위(역가) 당 0.01 EU 미만이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 8.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

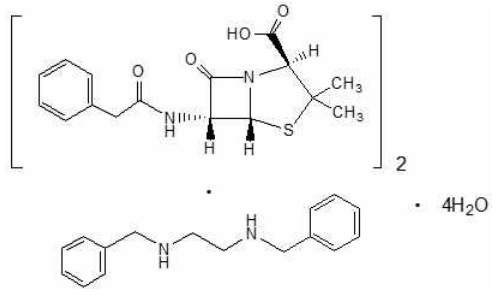
**정 량 법** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 녹이고 1 mL 당 2000 단위 (역가)를

함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액 2 mL를 정확하게 취하여 유리마개 플라스크에 넣고 15 분간 방치한 다음 희석시킨 염산(1 → 10) 2.0 mL 및 0.01 mol/L 요오드액 10 mL를 정확하게 넣어 15 분간 방치하고 필요하면 사염화탄소 약 5 mL를 넣어 흔든 다음 마이크로뷰렛을 써서 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 내용액이 무색이 될 때까지 적정한다. 다만, 사염화탄소를 넣는 경우에는 사염화탄소층이 무색이 될 때까지 적정한다. 필요하면 전분시액 0.2 ~ 0.5 mL를 지시약으로 사용한다. 따로 검체 취한 양과 동일하게 페니실린G나트륨수화물 표준품 적당량을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 2000 단위 (역가)를 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 유리마개 플라스크에 넣고 1 mol/L 수산화나트륨시액 2.0 mL를 넣고 15 분간 방치한 다음 위와 같이 조작한다. 따로 이 약 적당량을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 1 mL 당 2000 단위 (역가)를 함유하는 현탁액을 만들어 이 액 및 표준액 2.0 mL씩을 각각 유리마개 플라스크에 넣고 0.01 mol/L 요오드액 10 mL씩을 정확하게 넣고 필요하면 사염화탄소 약 5 mL를 넣어 흔든 다음 곧 마이크로뷰렛을 써서 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 공시험을 하여 보정한다. 검액 및 표준액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 요오드액의 양(mL)을 $V_T$ 및 $V_S$로 한다.

페니실린G나트륨 ($C_{16}H_{17}N_2NaO_4S$)의 역가 ($\mu$g)
= 페니실린G나트륨수화물표준액 중의 역가 ($\mu$g)
$\times \frac{V_T}{V_S}$

**저 장 법** 밀봉용기, 냉장보관.

## 벤자틴페니실린G수화물
## Benzathine Penicillin G Hydrate



벤자친페니실린 G

($C_{16}H_{18}N_2O_4S)_2 \cdot C_{16}H_{20}N_2 \cdot 4H_2O$ : 981.19
(2*S*,5*R*,6*R*)−3,3−Dimethyl−7−oxo−6−(2−phenyl−acetamido)−4−thia−1−azabicyclo[3.2.0]heptane−2−carboxylic acid compound with *N*,*N*′−dibenzlethylene−diamine(2:1), tetrahydrate [*41372-02-5*]

이 약은 *Penicillium* 속을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 페니실린계 화합물의 *N*,*N*′−디벤질에틸렌디아민의 염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 페니실린 G 나트륨 ($C_{16}H_{17}N_2NaO_4S$ : 356.37) 1213 ~ 1333 단위 (역가)를 함유한다. 1단위는 페니실린 G 나트륨 0.6 $\mu$g에 해당한다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 *N*,*N*′−디벤질에틸렌디아민($C_{16}H_{20}N_2$ : 240.34) 24.0 ~ 27.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.
이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고, 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 벤자틴페니실린 G 표준품의 메탄올 용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 벤자틴페니실린 G 표준품 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**벤자틴페니실린 G** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 메탄올을 대조액으로 하여 파장 263 nm에서 흡광도를 측정하여 $E^{1\%}_{1cm}$을 구한다.

벤자틴페니실린 G 함량 (%) = $E^{1\%}_{1cm} \times \frac{100}{7}$

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +217 ~ +233° (환산한 무수물로 0.1 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약의 포화수용액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL을 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 70 mg을 메탄올 25 mL에 녹이고 무수인산수소이나트륨 1.02 g 및 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액

및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 개개 피크면적을 측정할 때 검액의 페니실린 G에 대한 상대유지시간 약 2.4인 피크의 면적은 표준액의 페니실린 G 및 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민의 피크의 합계면적의 2배보다 크지 않다. 또한 검액의 페니실린 G, *N,N′*-디벤질에틸렌디아민 및 벤질페니실린에 대한 상대 유지시간 약 2.4의 피크 이외의 개개 피크면적은 표준액의 페니실린 G 및 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민의 피크의 합계면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 아래와 같이 변화시켜 농도구배를 제어한다.

이동상 A – 물 · 메탄올 · 0.25 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) 혼합액(6 : 3 : 1)

이동상 B – 메탄올 · 물 · 0.25 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) 혼합액(6 : 3 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 75 | 25 |
| 10 ~ 20 | 75 → 0 | 25 → 100 |
| 20 ~ 55 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL로부터 얻은 페니실린 G의 피크면적이 표준액의 페니실린 G의 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인 한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민, 페니실린 G의 순서로 유출하고 분리도는 25 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3회 반복할 때 페니실린 G 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 페니실린 G의 유지시간의 약 3 배의 범위

**수 분** 5.0 ~ 8.0 % (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 페니실린 G 100 단위(역가) 당 0.01 EU 미만이다.

**정 량 법** **1) 페니실린 G** 이 약 약 85000 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹인 다음 무수인산수소이나트륨 1.02 g과 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹이고 1000 mL로 한 액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 무수인산수소이나트륨 1.02 g 및 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹이고 1000 mL로 한 액 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니실린 G 칼륨 표준품 약 85000 단위에 해당하는 양 및 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민디아세트산 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹이고 무수인산수소이나트륨 1.02 g 및 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹이고 1000 mL로 한 액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 무수인산수소이나트륨 1.02 g 및 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹이고 1000 mL로 한 액 50 mL에 메탄올 50 mL을 넣은 액을 넣어 정확히 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 페니실린 G 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{페니실린 G 나트륨의 양 (단위)} = \text{페니실린 G 칼륨표준품의 역가 (단위)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 0.25 mol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.5) (11 :17 : 2)

유 량 : 페니실린 G의 유지시간이 약 18 분이 되게 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민, 페니실린 G 순으로 유출하고 분리도는 20 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민 및 페니실린 G의 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

**2) N,N′-디벤질에틸렌디아민** 1)에 얻은 검액 및 표준

액의 크로마토그램에서 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민에 해당하는 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$N,N'\text{-디벤질에틸렌디아민}(C_{16}H_{20}N_2)\text{의 양 (\%)} = \frac{N,N'\text{-디벤질에틸렌디아민디아세트산의 채취량 (mg)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 100 \times 0.667$$

0.667 : *N,N′*-디벤질에틸렌디아민디아세트산($C_{16}H_{20}N_2 \cdot 2CH_3COOH$)로부터 *N,N′*-디벤질에틸렌디아민(벤자틴, $C_{16}H_{20}N_2$)로의 환산계수

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 벤잘코늄염화물
## Benzalkonium Chloride

염화벤잘코늄

이 약은 $[C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R]Cl$로 표시되며 R은 $C_8H_{17}$ ~ $C_{18}H_{37}$로 주로 $C_{12}H_{25}$ 및 $C_{14}H_{29}$로 되어 있다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 벤잘코늄염화물 ($C_{22}H_{40}ClN$ : 354.01로) 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루 또는 무색 ~ 연한 노란색의 젤라틴 모양의 작은 조각, 젤리와 같은 유동체 또는 덩어리로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액은 흔들면 심한 거품이 난다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 황산 1 mL에 녹여 질산나트륨 0.1 g을 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣어 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만 액의 색은 빨간색이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL에 브로모페놀블루용액(1 → 2000) 0.2 mL 및 수산화나트륨시액 0.5 mL의 혼합액을 넣을 때 액은 파란색을 나타내고 여기에 클로로포름 4 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면 파란색은 클로로포름층으로 옮겨진다. 이 클로로포름층을 따로 취하여 흔들어 섞으면서 라우릴황산나트륨용액(1 → 1000)을 1 방울씩 넣을 때 클로로포름층은 무색이 된다.

3) 이 약 및 벤잘코늄염화물표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 에탄올(95) 2 mL, 묽은질산 0.5 mL 및 질산은시액 1 mL 를 넣을 때 흰색 침전이 생기고 이 침전은 묽은질산을 더 넣어도 녹지 않으나 암모니아시액을 넣으면 녹는다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **석유에테르가용물** 이 약 3.0 g을 달아 물을 넣어 50 mL로 한 액에 에탄올(99.5) 50 mL를 넣는다. 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어, 석유에테르 50 mL씩으로 3 회 추출한다. 석유에테르추출액을 합하여 묽은에탄올 50 mL씩으로 3 회 씻고 무수황산나트륨 10 g을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 건조여과지를 써서 여과하고 여과지를 석유에테르 10 mL씩으로 2 회 씻어 수욕에서 가열하여 석유에테르을 날려 보낸 다음 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 잔류물은 1.0 % 이하이다.

**수 분** 15.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 75 mL를 넣어 녹인 다음 희석시킨 묽은염산(1 → 2)을 1 방울씩 넣어 pH를 2.6 ~ 3.4로 조정하고 메틸오렌지시액 1 방울을 넣어 액이 빨간색을 나타낼 때까지 0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액으로 적정한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 7.080 mg $C_{22}H_{40}ClN$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤잘코늄염화물 액
## Benzalkonium Chloride Solution

염화벤잘코늄 액

이 약은 50.0 w/v% 이하의 벤잘코늄염화물을 함유하는 수용액이다.

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 벤잘코늄염화물 ($C_{22}H_{40}ClN$ : 354.01로)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「벤잘코늄염화물」을 가지고 「상수」 또는 「정제수」에 녹여 만든다. 또 「벤잘코염화물농축액 50」을 가지고 「상수」 또는 「정제수」로 희석하여 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 흔들면 심한 거품이 난다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 「벤잘코늄염화물」

0.2 g에 해당하는 양을 취하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 가지고 「벤잘코늄염화물」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 벤잘코늄염화물 0.01 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 가지고 「벤잘코늄염화물」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

3) 이 약의 표시량에 따라 벤잘코늄염화물 1 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣거나 수욕에서 농축하여 10 mL로 한다. 이 액 1 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 200 mL로 한 액을 가지고 「벤잘코늄염화물」의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

4) 이 약의 표시량에 따라 「벤잘코늄염화물」 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣거나 수욕에서 농축하여 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 가지고 「벤잘코늄염화물」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약의 벤잘코늄염화물 ($C_{22}H_{40}ClN$으로) 약 0.15 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 필요하면 물을 넣어 75 mL로 하여 이하「벤잘코늄염화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 7.080 mg $C_{22}H_{40}ClN$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤잘코늄염화물농축액 50
## Benzalkonium Chloride Concentrated Solution 50

농염화벤잘코늄 액 50

이 약은 $[C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R]Cl$로 표시되며, R은 $C_8H_{17}$ ~ $C_{18}H_{37}$로 주로 $C_{12}H_{25}$ 및 $C_{14}H_{29}$로 된 것의 수용액이다.

이 약은 정량할 때 50.0 초과 ~ 55.0 %의 벤잘코늄염화물 ($C_{22}H_{40}ClN$ : 354.01로서)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 액 또는 젤리와 같은 유동체로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약에 물을 넣은 액은 흔들면 강하게 거품을 낸다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4 g을 황산 1 mL에 녹여 질산나트륨 0.1 g을 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣어 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만 액의 색은 빨간색이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 500) 2 mL에 브로모페놀블루용액(1 → 2000) 0.2 mL 및 수산화나트륨시액 0.5 mL의 혼합액을 넣을 때 액은 파란색을 나타내고 여기에 클로로포름 4 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면 파란색은 클로로포름층으로 옮겨진다. 이 클로로포름층을 따로 취하여 흔들어 섞으면서 라우릴황산나트륨용액(1 → 1000)을 1 방울씩 넣을 때 클로로포름층은 무색이 된다.

3) 이 약 및 벤잘코늄염화물표준품의 0.1 mol/L 염산용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50) 1 mL에 에탄올(95) 2 mL, 묽은질산 0.5 mL 및 질산은시액 1 mL 를 넣을 때 흰색의 침전이 생기고 이 침전은 묽은질산을 더 넣어도 녹지 않으나 암모니아시액을 넣으면 녹는다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 석유에테르가용물** 이 약 6.0 g을 달아 물을 넣어 50 mL로 한 액에 에탄올(99.5) 50 mL를 넣는다. 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 석유에테르 50 mL씩 3 회 추출한다. 석유에테르추출액을 합하여 묽은에탄올 50 mL씩 3 회 씻고 무수황산나트륨 10 g을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 건조여과지를 써서 여과하고 여과지를 석유에테르 10 mL씩으로 2 회 씻어 수욕에서 가열하여 석유에테르를 날려 보낸 다음 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 잔류물은 1.0 % 이하이다.

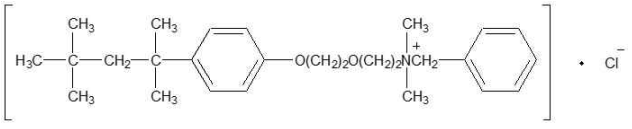
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.30 g을 정밀하게 달아 물 75 mL에 녹인 다음 희석시킨 묽은염산(1 → 2) 을 1 방울씩 넣어 pH를 2.6 ~ 3.4로 조정하고 메틸오렌지시액 1 방울을 넣어 액이 빨간색을 나타낼 때까지 0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액으로 적정한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 7.080 mg $C_{22}H_{40}ClN$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤제토늄염화물
## Benzethonium Chloride



염화벤제토늄 $C_{27}H_{42}ClNO_2$ : 448.08

Benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium chloride

[*121-54-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤제토늄염화물 ($C_{27}H_{42}ClNO_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정으로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 물에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액은 흔들면 심한 거품이 난다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 황산 1 mL에 녹여 질산나트륨 0.1 g을 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣어 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만 액의 색은 빨간색이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL에 브로모페놀블루 용액(1 → 2000) 0.2 mL 및 수산화나트륨시액 0.5 mL의 혼합액을 넣을 때 액은 파란색을 나타내고 여기에 클로로포름 4 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면 파란색은 클로로포름층으로 옮겨진다. 이 클로로포름층을 따로 취하여 흔들어 섞으면서 라우릴황산나트륨용액(1 → 1000)을 떨어뜨릴 때 클로로포름층은 무색이 된다.

3) 이 약 및 벤제토늄염화물표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 5000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 에탄올(95) 2 mL 묽은 질산 0.5 mL 및 질산은시액 1 mL 를 넣을 때 흰색 침전이 생기고 이 침전은 묽은질산을 더 넣어도 녹지 않으나 암모니아시액을 넣으면 녹는다.

**융 점** 158 ~ 164 ℃ (건조한 다음)

**순도시험 암모늄** 이 약 0.1 g을 물 5 mL에 녹여, 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 75 mL를 넣어 녹인 다음 희석시킨 묽은 염산(1 → 2)을 1 방울씩 넣어 pH를 2.6 ~ 3.4로 조정하고 메틸오렌지시액 1 방울을 넣어 액이 빨간색을 나타낼 때까지 0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액으로 적정한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 8.962 mg $C_{27}H_{42}ClNO_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 벤제토늄염화물 액
## Benzethonium Chloride Solution

염화벤제토늄 액

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 벤제토늄염화물 ($C_{27}H_{42}ClNO_2$ : 448.08)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「벤제토늄염화물」을 가지고 「상수」 또는 「정제수」에 녹여 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없다.

이 약은 흔들면 심한 거품이 난다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 「벤제토늄염화물」 0.2 g에 해당하는 양을 취하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 가지고 「벤제토늄염화물」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 「벤제토늄염화물」 10 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 가지고 「벤제토늄염화물」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

3) 이 약의 표시량에 따라 「벤제토늄염화물」 1 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣거나 수욕에서 농축하여 10 mL로 한다. 이 액 1 mL에 0.1 mol/L 염산을 넣어 500 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 262 ~ 264 nm, 268 ~ 270 nm, 274 ~ 276 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약의 표시량에 따라 「벤제토늄염화물」 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣거나 수욕에서 농축하여 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 가지고 「벤제토늄염화물」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

**순도시험 1) 아질산염** 이 약 1.0 mL를 글리신용액(1 → 10) 1 mL 및 아세트산탈수물 0.5 mL의 혼합액에 넣을 때 기체가 발생하지 않는다.

**2) 산화성물질** 이 약 5 mL에 요오드화칼륨시액 0.5 mL 및 묽은염산 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 노란색을 나타내지 않는다.

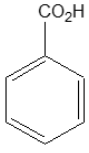
**정 량 법** 이 약의 벤제토늄염화물 ($C_{27}H_{42}ClNO_2$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 필요하면 물을 넣어

75 mL로 하여 이하 「벤제토늄염화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 8.962 mg $C_{27}H_{42}ClNO_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 벤조산
## Benzoic Acid




안식향산 $C_7H_6O_2$ : 122.12
Benzoic acid [*65-85-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤조산 ($C_7H_6O_2$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 벤즈알데히드 같은 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 잘 녹으며 열탕에 녹고 물에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 1 g을 수산화나트륨시액 8 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한 액은 벤조산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 121 ~ 124 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 아세톤 25 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL, 아세톤 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**2) 염소화합물** 이 약 0.5 g 및 탄산칼슘 0.7 g을 도가니에 넣고 소량의 물을 넣어 섞은 다음 건조한다. 다음에 이것을 약 600 ℃에서 강열한 다음 묽은질산 20 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액에 질산은시액 0.5 mL를 넣은 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 탄산칼슘 0.7 g을 묽은질산 20 mL에 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 0.01 mol/L 염산 1.2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 0.5 mL를 넣는다.

**3) 과망간산칼륨환원성물질** 물 100 mL에 황산 1.5 mL를 넣고 끓이면서 0.02 mol/L 과망간산칼륨액을 액의 빨간색이 30 초간 지속할 때까지 1 방울씩 넣고 뜨거울 때 이 액에 이 약 1.0 g을 녹이고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.50 mL를 넣을 때 액의 빨간색은 15 초 이내에 없어지지 않는다.

**4) 프탈산** 이 약 약 100 mg을 정확하게 취하여 물 1 mL에 녹인 후 레소르시놀황산시액 1 mL를 넣고 120 ~ 125 ℃의 유욕 중에서 가열하여 물을 증발시킨 다음 다시 90 분간 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL를 넣어 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 수산화나트륨용액(43 → 500) 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 프탈산수소칼륨 61 mg을 정확하게 취하여 물 1000 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 이하 검액과 같은 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 495 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다.

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 Q 보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 실리카겔, 3 시간).

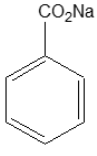
**강열잔분** 0.05 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 12.212 mg $C_7H_6O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 벤조산나트륨
## Sodium Benzoate




안식향산나트륨 $C_7H_5NaO_2$ : 144.10
Sodium benzoate [*532-32-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤조산나트륨 ($C_7H_5NaO_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 알갱이, 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고, 단맛 및 짠맛이 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테

르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 100)은 벤조산염의 정성반응 및 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.05 mol/L 황산 0.20 mL를 넣을 때 액은 무색이다. 이 액에 다시 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.40 mL를 추가할 때 액은 빨간색으로 변한다.

**3) 황산염** 이 약 0.40 g을 물 40 mL에 녹이고 잘 저어 섞으면서 묽은염산 3.5 mL를 천천히 넣고 5 분간 방치한 다음 여과하여 처음의 여액 5 mL를 버리고 다음의 여액 20 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.120 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 물 44 mL에 녹이고 잘 저어 섞으면서 묽은염산 6 mL를 천천히 넣은 다음 여과하고 처음의 여액 5 mL를 버리고 다음의 여액 25 mL를 취하여 암모니아시액으로 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 수산화칼슘 0.40 g과 잘 섞어 강열하여 얻은 잔류물을 묽은염산 10 mL에 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 염소화합물** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은황산 10 mL를 넣은 다음 에테르 20 mL 씩으로 2 회 추출하고 에테르추출액을 합하여 수욕에서 에테르를 날려보낸 다음 잔류물 0.5 g 및 탄산칼슘 0.7 g을 도가니에 넣고 소량의 물을 넣어 섞은 다음 건조한다. 다음에 이것을 약 600 ℃에서 강열한 다음 묽은질산 20 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻어 여액 및 씻은 액을 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액에 질산은시액 0.5 mL를 넣은 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 탄산칼슘 0.7 g을 묽은질산 20 mL에 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 0.01 mol/L 염산 1.2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 0.5 mL를 넣는다.

**7) 프탈산** 이 약 약 100 mg을 정확하게 취하여 물 1 mL에 녹인 후 레소르시놀황산시액 1 mL를 넣고 120 ~ 125 ℃의 유욕 중에서 가열하여 물을 증발시킨 다음 다시 90 분간 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL를 넣어 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 수산화나트륨용액(43 → 500) 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 프탈산수소칼륨 61 mg을 정확하게 취하여 물 1000 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 이하 검액과 같은 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 495 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (2 g, 110 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 1.5 g을 정밀하게 달아 300 mL의 유리마개플라스크에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹이고 에테르 75 mL 및 브로모페놀블루시액 10 방울을 넣어 0.5 mol/L 염산으로 적정한다. 적정은 물층과 에테르층을 잘 흔들어 섞으면서 한다. 종말점은 물층이 지속하는 연한 초록색을 나타낼 때로 한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 72.05 mg $C_7H_5NaO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 벤조산나트륨카페인
## Caffeine And Sodium Benzoate

안나카

안식향산나트륨카페인

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카페인 ($C_8H_{10}N_4O_2$ : 194.19) 48.0 ~ 50.0 % 및 벤조산나트륨 ($C_7H_5NaO_2$ : 144.10) 50.0 ~ 52.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세트산(100) 또는 아세트산탈수물에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 분액깔때기에 넣고 물 10 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 빨간색을 나타낼 때까지 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 조심하면서 1 방울씩 넣고 클로로포름 20 mL씩으로 3 회 잘 흔들어 섞어 추출하고 물층과 분리한다(물층은 2)에 쓰인다). 클로로포름추출액을 합쳐 여과하고 여액을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 가지고 다음의 시험을 한다.

가) 잔류물의 수용액(1 → 500) 2 mL에 탄닌산시액을 넣을 때 흰색의 침전이 생기고 이 침전에 다시 탄닌산시액을 넣을 때 녹는다.

나) 잔류물 10 mg에 과산화수소시액 10 방울 및 염산 1 방울을 넣어 수욕에서 증발건고할 때 잔류물은 황적색을 나타낸다. 또 이것을 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣은 용기 위에 놓을 때 자주색으로 변하고 그 색은 수산화나트

륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 없어진다.

다) 잔류물 10 mg을 물에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL에 희석시킨 아세트산(3 → 100) 3 mL 및 피리딘(1 → 10) 5 mL를 넣어 섞은 다음 희석시킨 차아염소산나트륨시액(1 → 5) 2 mL를 넣고 1 분간 방치한다. 여기에 티오황산나트륨시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣을 때 노란색을 나타낸다.

2) 1)의 물층 5 mL에 물 5 mL를 넣은 액은 벤조산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약을 가열할 때 흰 연기를 낸다. 이것을 다시 강열하고 이 잔류물에 염산을 넣을 때 거품이 나며 또 이 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 알칼리** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액에 페놀프탈레인시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 빨간색을 나타내지 않는다.

**3) 염화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 에탄올(95) 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액을 0.01 mol/L 염산 0.70 mL에 에탄올(95) 30 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.050 % 이하).

**4) 염소화합물** 이 약 1.0 g을 물 40 mL에 녹이고 묽은황산 10 mL를 넣은 다음 에테르 20 mL 씩으로 2 회 추출하고 에테르추출액을 합하여 실온에서 증발건고한다. 잔류물 및 탄산칼슘 0.7 g을 도가니에 넣고 소량의 물을 넣어 섞은 다음 건조한다. 다음에 약 600 ℃로 강열하고 묽은질산 20 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액에 질산은시액 0.5 mL를 넣은 액의 혼탁은 다음 비교액에 질산은시액 0.5 mL를 넣은 액의 혼탁보다 진하지 않다.

○ 비교액 탄산칼슘 0.7 g을 묽은질산 20 mL에 녹여 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 0.01 mol/L 염산 1.2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 물 47 mL에 녹이고 잘 저어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 천천히 넣은 다음 여과하고 처음의 여액 5 mL를 버리고 다음의 여액 25 mL를 취하여 암모니아시액으로 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**7) 프탈산** 이 약 약 100 mg을 정확하게 취하여 물 1 mL에 녹인 후 레소르시놀황산시액 1 mL를 넣고 120 ~ 125 ℃의 유욕 중에서 가열하여 물을 증발시킨 다음 다시 90 분간 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL를 넣어 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 수산화나트륨용액(43 → 500) 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 프탈산수소칼륨 61 mg을 정확하게 취하여 물 1000 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 이하 검액과 같은 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 495 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다.

**8) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (2 g, 80 ℃, 4 시간).

**정 량 법** **1) 벤조산나트륨** 이 약을 건조하여 그 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 넣고 필요하면 50 ℃로 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 다만, 적정의 종말점은 제 1 당량점으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

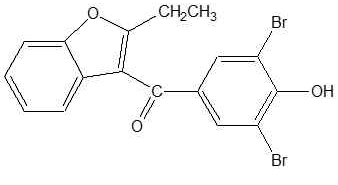
0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 14.411 mg $C_7H_5NaO_2$

**2) 카페인** 1)의 조작을 계속하여 제 1 당량점에서 제 2 당량점까지 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.419 mg $C_8H_{10}N_4O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 벤즈브로마론
## Benzbromarone




$C_{17}H_{12}Br_2O_3$ : 424.08

(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone [*3562-84-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤즈브로마론

($C_{17}H_{12}Br_2O_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 썩 잘 녹으며 아세톤 또는 클로로포름에 잘 녹고 에테르에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 벤즈브로마론표준품의 0.01 mol/L 수산화나트륨시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 벤즈브로마론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 149 ~ 153 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g을 아세톤 40 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL, 아세톤 40 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.019 % 이하).

**2) 가용성 할로겐화물** 이 약 0.5 g을 아세톤 40 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 이하 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL, 아세톤 40 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 철** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 A법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 4-메틸-2-펜타놀 · 에탄올(99.5) · 아세트산(100)혼합액(100 : 20 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5% 이하 (1 g, 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 50 ℃ , 4 시간).

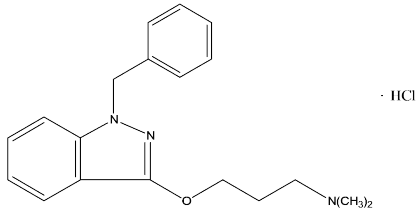
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 30 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루 · 디메틸포름아마이드시액 5 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 42.41 mg $C_{17}H_{12}Br_2O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 벤지다민염산염
## Benzydamine Hydrochloride



염산벤지다민 $C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$ : 345.87

3-(1-Benzylindazol-3-yl)oxy-*N,N*-dimethylpropan-1-amine hydrochloride [*132-69-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 벤지다민염산염 ($C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 벤지다민염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 일급아민류** 이 약 50 mg을 에탄올(95) 10 mL에 녹이고 염산 0.1 mL 및 4-디메틸아미노벤즈알데히드의 에탄올(95)용액(1 → 20) 2 mL를 넣을 때 나타나는 노란색은 2-아미노벤조산의 에탄올(95)용액 (0.5 μg/mL) 10 mL를 가지고 검액과 같게 조작한 액보다 진하

지 않다.

**4) 유연물질** 이 약 25 mg을 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 벤지다민염산염유연물질 Ⅰ (3-디메틸아미노프로필2-벤질아미노벤조산염산염) 표준품 5 mg 및 벤지다민염산염유연물질 Ⅱ [3-(1,5-디벤질-1*H*-인다졸-3-일)옥시프로필디메틸아민염산염] 표준품 12.5 mg을 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 벤지다민염산염유연물질 Ⅲ (1-벤질-1*H*-인다졸-3올) 표준품 2.5 mg을 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 0.1 mL에 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각 1.0 mL씩을 정확하게 취하여 섞어 표준액 (4)로 한다. 검액 및 각 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ의 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 해당하는 피크의 면적보다 크지 않고 (유연물질 Ⅰ : 0.2 % 이하, 유연물질 Ⅱ : 0.5 % 이하) 유연물질 Ⅲ의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 피크면적보다 크지 않으며 (0.1 %) 이외의 피크면적은 표준액 (3)에서 얻은 피크의 면적보다 크지 않고 (0.1 %) 이들 피크의 합계면적은 1 %보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 320 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 0.01 mol/L 인산이수소칼륨 및 0.005 mol/L 옥틸황산나트륨을 함유하는 용액에 인산을 넣어 pH를 3.0 ± 0.1로 조정한다.

이동상 B - 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 50 |
| 0 ~ 20 | 50 → 30 | 50 → 70 |
| 20 ~ 22 | 30 → 50 | 70 → 50 |
| 22 ~ 30 | 50 | 50 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (4) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작하여 벤지다민의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정할 때 벤지다민과 인접한 두 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 0.67 kPa, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.59 mg $C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 벤지다민염산염 정
## Benzydamine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤지다민염산염 ($C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$ : 345.87)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「벤지다민염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약의 표시량에 따라 벤지다민염산염 70 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 20 mL로 추출하고 여과하여 여액을 수욕에서 증발 농축한다. 여기에 황산 1 mL를 넣어 녹일 때 액은 연한 노란색을 나타내며 포름알데히드 용액 3 방울 넣고 장시간 방치하면 (필요하면 가열) 액은 적갈색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 표시량에 따라 벤지다민염산염 50 mg에 해당하는 양을 단다. 물 20 mL로 추출하고 여과한 다음 여액 1 mL를 시험관에 취하고 질산 0.5 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣으면 흰색침전이 생기며 이 침전은 묽은질산에 녹지 않으나 과량의 암모니아시액에 녹는다.

**3)** 이 약의 표시량에 따라 벤지다민염산염 50 mg에 해당하는 양을 달고 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액을 취하여 검액으로 한다. 따로 벤지다민염산염 표준품 50 mg을 물에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아수(28) · 메탄올혼합액(1.5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다

음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

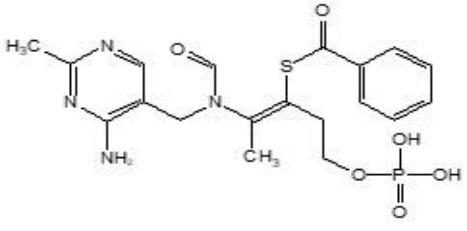
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 벤지다민염산염 ($C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 벤지다민염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 취하고 아세트산염 완충액(pH 5.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장 311 nm, 형광파장 375 nm에서의 형광강도 $F_T$ 및 $F_S$를 측정한다.

벤지다민염산염 ($C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 벤지다민염산염표준품의 양 (mg) × ($F_T$ / $F_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤포티아민
## Benfotiamine



$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$ : 466.45

*S*-[2-[[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1-propen-1-yl] benzenecarbothioic acid ester, [*22457-89-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤포티아민 ($C_{19}H_{23}N_4O_6PS$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올에 녹기 어려우며 에테르 또는 클로로포름에 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 200 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 pH 4.5아세트산 · 아세트산나트륨완충액 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 시스테인염산염시액 2 mL와 효소시액 1 mL를 넣어 50 ℃에서 40 분간 가온하여 식힌 다음 티아민정량용 브롬화시아노시액 6 mL를 넣어 약 30 초간 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨용액(3 → 10) 4 mL와 1-부탄올 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 원심분리하여 자외선을 쪼일 때 1-부탄올층은 자청색의 형광을 나타낸다. 다시 시스테인염산염시액 및 효소시액으로 처리하면 형광은 없어진다.

- 시스테인염산염시액 : L-시스테인염산염 0.7 g에 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 5.0) 10 mL을 넣어 녹이고, pH 5.0으로 조정하고 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 5.0)을 넣어 20 mL로 한다.
- 효소시액 : 아스페르길루스에서 얻은 전분당화력 및 인산에스테르 분해력이 강한 효소제 1 g에 아세트산·아세트산나트륨완충액(pH 5.0)을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 조제한다.

2) 이 약 10 mg에 히드록시암모늄염산염의 메탄올포화용액 2 방울을 넣고 수욕에서 3 분간 가열한 다음 1 분간 방치하고 수산화칼륨의 메탄올포화용액 1 방울을 넣어 끓을 때까지 가열한 다음 식히고 염산(1 → 10)을 넣어 산성으로 만든 다음 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액의 색은 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 50 mg에 질산 1 mL를 넣어 1 ~ 2 분간 가열한 다음 물 5 mL와 몰리브덴산암모늄시액 1 mL를 넣어 가온할 때 노란색 침전이 생기며, 이 침전은 암모니아시액에 녹는다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.2 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 쓴다 (0.053 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.5 g을 달아 묽은염산 3 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL, 묽은염산 3 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 5 mL를 넣어 녹이고 물 25 mL를 넣은 다음 암모니아시액 약 3 mL로 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 이 약 0.5 g에 묽은염산 2.5 mL를 넣어 녹이고 물 25 mL를 넣은 다음 암모니아시액 약 1.5 mL를 넣어 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 1.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

5) **벤조산** 이 약 1.0 g을 달아 에테르 15 mL를 넣어 흔들어 섞어 여과한다. 다시 에테르 15 mL를 넣어 여과

지를 씻은 다음 여액과 씻은 액을 합하여 수욕에서 증발 건고하고 잔류물에 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 곧 과산화수소수(2 → 175) 3 방울을 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 염화철(III)시액 2 방울을 넣고 20 분간 방치할 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

**6) 티아민** 이 약 50 mg을 달아 0.1 mol/L 염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌다. 이 액 1 mL에 티아민정량용 브롬화시아노시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞고 수산화나트륨용액(3 → 10) 1 mL와 1-부탄올 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞어 가만히 방치한 다음 1-부탄올층을 여과하여 얻은 액은 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 나타나는 형광은 1 mL 중에 티아민염산염 5 μg을 함유한 수용액을 가지고 같은 방법으로 조작한 액의 형광보다 강하지 않다 (티아민염산염 0.1 % 이하).

**건조감량** 1.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 35 mg을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 벤포티아민 · 피리독신염산염 · 시아노코발라민 캡슐
## Benfotiamine, Pyridoxine Hydrochloride and Cyanocobalamin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 벤포티아민 ($C_{19}H_{23}N_4O_6PS$ : 466.45), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64) 및 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.38)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 벤포티아민, 피리독신염산염 및 시아노코발라민을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 벤포티아민, 피리독신염산염 및 시아노코발라민** 이 약의 내용물을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

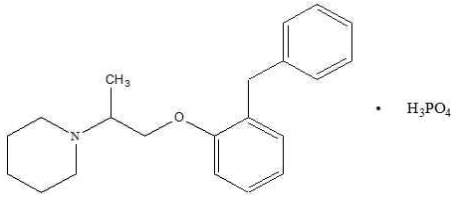
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 벤포티아민, 피리독신염산염 및 시아노코발라민** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 벤프로페린인산염
## Benproperine Phosphate




$C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$ : 407.44

1-[1-Methyl-2-[2-(phenylmethyl) phenoxy]ethyl]piperidine trihydrogen phosphate, [*19428-14-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 벤프로페린인산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로서 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95) 및 디클로로메탄에는 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**확인시험 1)** 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 묽은염산 1 mL를 넣고 라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 연한 홍색의 침전이 생긴다.

**2)** 이 약의 수용액(1 → 50) 25 mL에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 디클로로메탄 5 mL씩으로 3 회 추출한다. 물층에 묽은질산 5 mL를 넣고 몰리브덴산암모늄시액 1 mL를 넣을 때 연한 노란색을 나타내고 이것을 가열하면 노란색의 침전이 생긴다.

**3)** 이 약의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 268 ~ 272 nm 및 274 ~ 278 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 149 ~ 153 ℃

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 이소부탄올 · 암모니아수

(28)혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기를 채운 통에 넣을 때 검액에서 나타나는 주반점이외의 반점은 표준액에서 나타나는 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 1.5 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.8 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 40 mL을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점측정법의 전위차측정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 40.74 mg $C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 벤프로페린인산염 정
## Benproperine Phosphate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤프로페린인산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$ : 407.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「벤프로페린인산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 벤프로페린 40 mg에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣어 잘 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL에 묽은염산 2 방울을 넣고 암모늄라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 분홍색 침전이 생긴다.

2) 1)의 여액의 일부를 묽은질산을 넣어 산성으로 하고 몰리브덴산암모늄시액을 넣어 가온하면 노란색의 침전이 생기며 수산화나트륨액 또는 암모니아시액을 넣으면 녹는다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 취하여 검액으로 하거나, 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 표시량에 따라 1 mL 중 벤프로페린인산염 약 29.3 $\mu$g을 함유하도록 한 액을 검액으로 한다. 따로 벤프로페린인산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 벤프로페린인산염($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

벤프로페린인산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$= W_S \times (V' / V) \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 90$

$W_S$ : 벤프로페린인산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 벤프로페린인산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 0.1 mol/L 아세트산암모늄액(pH 3.3)혼합액(3 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

○ 0.1 mol/L 아세트산암모늄액(pH 3.3) : 아세트산암모늄 7.7 g을 물 800 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH 3.3으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 벤프로페린인산염 ($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 벤프로페린인산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 정확하게 취하여 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 벤프로페린인산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

벤프로페린인산염($C_{21}H_{27}NO \cdot H_3PO_4$)의 양(mg)

= 벤프로페린인산염표준품의 양 (mg) $\times (A_T / A_S) \times$ 0.1

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

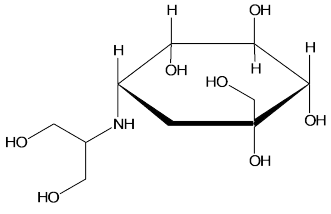
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.1 mol/L 아세트산암모늄액(pH 3.3)

혼합액(3 : 1)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 벤프로페린인산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 보글리보스
## Voglibose



$C_{10}H_{21}NO_7$ : 267.28
(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,5*S*)−5−(1,3−dihydroxypropan−2−yl−amino)−1−(hydroxymethyl)cyclohexane−1,2,3,4−tetrol
[*83480−29−9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 보글리보스 ($C_{10}H_{21}NO_7$) 99.5 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성의 가루이다.
이 약은 물에 썩 잘 녹고 아세트산(100)에 녹기 쉽고 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵다.
이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 보글리보스표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(3 → 70)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3−트리메틸프로피온산나트륨−$d_4$ 를 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 1.5 ppm 부근에 2개의 이중선 시그날 A, $\delta$ 2.1 ppm 부근에 2개의 이중선 시그날 B, $\delta$ 2.9 ppm 부근에 다중선 시그날 C, $\delta$ 3.4 ~ 3.9 ppm 에 다중선 시그날 D를 나타내며, 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D는 약 1 : 1 : 1 : 10 이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +45 ~ +48° (환산한 무수물로서 0.2 g, 0.1 mol/L 염산시액, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 163 ~ 168 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.8 ~ 10.4 이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 단, 검액은 묽은 아세트산 대신에 묽은 염산을 넣어 pH를 3.0 ~ 3.5 로 조정한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 보글리보스 이외의 개개 피크면적은 표준액의 보글리보스 피크면적의 0.2 배 보다 크지 않다. 단, 보글리보스에 대한 상대유지시간 약 1.7, 약 2.0 및 약 2.3 의 피크면적은 감도계수 각각 2, 2 및 2.5 를 곱한 값으로 한다.

**조작조건**
장 치 : 이동상송액용펌프 및 반응시약송액용펌프, 검체도입부, 칼럼, 반응코일, 냉각코일, 검출기 및 기록장치를 쓰고 칼럼의 이동상출구에 3 방향관을 달아 반응시약송액용펌프 및 반응코일에 연결하고 반응코일 출구를 형광광도계에 연결한다.
검출기 : 형광광도계 (여기파장 350 nm, 측정파장 430 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용펜타에틸렌헥사아미노화폴리비닐알코올폴리머를 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
반응코일 : 안지름 약 0.5 mm, 길이 약 20 m의 폴리테트라플루오로에틸렌관
냉각코일 : 안지름 약 0.3 mm, 길이 약 2 m의 폴리테트라플루오로에틸렌관
이동상 : 인산이수소나트륨수화물 1.56 g에 물을 넣어 500 mL로 한 액에 인산수소나트륨십이수화물 3.58 g에 물을 넣어 500 mL로 한 액을 넣어 pH 6.5로 조정한다. 이 액 370 mL에 아세토니트릴 630 mL를 넣는다.
반응시약 : 타우린 6.25 g 및 과요오드산나트륨 2.56 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.
반응코일온도 : 100 ℃ 부근의 일정온도
냉각코일온도 : 15 ℃ 부근의 일정온도
유 량 : 보글리보스의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.
반응시약유량 : 이동상의 유량과 같음
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL 한다. 이 액 50 μL에서 얻은 피크면적은 표준액의 보글리보스의 피크면적의 7 ~ 13 %이다.

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 보글리보스의 피크면적의 이론단수는 7000 단 이상 대칭계수는 0.8 ~ 1.2 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 보글리보스의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 보글리보스의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**수 분** 0.2 % 이하 (0.5 g, 전량적정법).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 26.73 mg $C_{10}H_{21}NO_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 보글리보스 정
## Voglibose Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 보글리보스 ($C_{10}H_{21}NO_7$ : 267.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 보글리보스를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 보글리보스 5 mg에 해당하는 양을 달아 물 40 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 100 ~ 200 μm 의 칼럼크로마토그래프용 강산성이온교환수지(H형) 1.0 mL를 안지름 약 8 mm, 길이 약 130 mm 의 유리관에 주입하여 만든 칼럼에 넣어, 1 분간 약 5 mL의 속도로 유출한다. 다음에 물 200 mL를 써서 칼럼을 씻은 다음 묽은 암모니아시액(1 → 4) 10 mL를 써서 1 분간 약 5 mL의 속도로 유출한다. 이 유출액을 공경 0.22 μm 이하의 멤브레인필터로 2 회 여과한다. 여액을 감압하에 50 ℃에서 증발건고 하여, 잔류물을 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 0.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 정량용 보글리보스표준품 20 mg을 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 암모니아수(28) · 물혼합액(5 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기중에 방치할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 황갈색을 나타내며, 이들의 $R_f$ 값은 같다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 이동상 80 mL를 넣어 흔들어 섞어서 완전히 붕괴시킨 다음 표시량에 따라 보글리보스($C_{10}H_{21}NO_7$) 약 4 mg에 해당하는 용량을 정확하게 취하여, 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액을 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 1 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 보글리보스표준품 (따로 수분을 측정한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 보글리보스의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

보글리보스 ($C_{10}H_{21}NO_7$)의 양 (mg)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{500}$$

$W_S$ : 무수물로 환산한 보글리보스표준품의 양 (mg)

**조작조건**

장 치 : 이동상송액용펌프, 반응시약송액용펌프, 검체도입부, 칼럼, 반응코일, 냉각코일, 검출기 및 기록장치를 쓰고 칼럼의 이동상출구에 3 방향관을 달아 반응시약송액용펌프 및 반응코일에 연결하고 반응코일 출구를 형광광도계에 연결한다.

검출기 : 형광광도계 (여기파장 350 nm, 측정파장 430 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

반응코일 : 안지름 약 0.5 mm, 길이 약 20 m의 폴리테트라플루오로에틸렌관

냉각코일 : 안지름 약 0.3 mm, 길이 약 2 m의 폴리테트라플루오로에틸렌관

이동상 : 인산이수소나트륨수화물 1.56 g에 물을 넣어 500 mL로 한 액에 인산수소나트륨십이수화물 3.58 g에 물을 넣어 500 mL로 한 액을 넣어 pH 6.5로 조정한다. 이 액 300 mL에 아세토니트릴 600 mL를 넣는다.

반응시약 : 타우린 6.25 g 및 과요드산나트륨 2.56 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

반응코일온도 : 100 ℃ 부근의 일정온도

냉각코일온도 : 15 ℃ 부근의 일정온도

유 량 : 보글리보스의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

반응시약유량 : 이동상의 유량과 같음

시스템적합성

시스템의 성능 : 정량용 보글리보스 2 mg 및 유당수화물 0.2 g을 물 5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유당, 보글리보스의 순서로 유출하고 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 보글리보스의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방DL-카르니틴염산염 · 시아노코발라민 · L-리신염산염 정
## Compound DL-Carnitine Hydrochloride, Cyanocobalamin and L-Lysine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 시프로헵타딘오로트산염수화물 ($C_{26}H_{25}N_3O_4 \cdot H_2O$ : 461.51), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-리신염산염 ($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$ : 182.65), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 시아노코발라민($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37) 및 DL-카르니틴염산염 ($C_7H_{16}NO_3Cl$ : 197.66)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 DL-카르니틴염산염, 시아노코발라민, L-리신염산염 및 시프로헵타딘오로트산염수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **시프로헵타딘오로트산염수화물** 이 약의 표시량에 따라 시프로헵타딘오르트산염수화물로서 25 mg에 해당하는 양을 달아 아세트산에틸 25 mL를 넣고 흔들어 녹인 후 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 시프로헵타딘오로트산염수화물표준품 10 mg을 아세트산에틸 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 디에틸아민 · 시클로헥산혼합액 (18 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 열풍으로 건조시킨다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**2) L-리신염산염** 이 약의 표시량에 따라 L-리신염산염으로서 100 mg 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 L-리신염산염표준품의 1 % 수용액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 강암모니아수혼합액 (60 : 30)을 전개용매로 하여 열풍으로 건조시킨다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**3) 시아노코발라민, DL-카르니틴염산염** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **시프로헵타딘오로트산염수화물** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 시프로헵타딘오로트산염수화물 ($C_{26}H_{25}N_3O_4 \cdot H_2O$) 약 1.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 물 5 mL를 넣고 가온한 클로로포름 80 mL로 여러 번 나누어 추출한다. 이 추출액에 클르로포름을 넣어 100 mL로 한다. 필요하면 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10.0 mL를 취해 분액깔때기에 넣고 클로로포름 20 mL, pH 5.4 인산염완충액 10 mL와 0.05 % 브로모크레솔그린시액 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞어 추출한다. 다음 클로로포름 추출액을 다른 분액깔때기에 취하고 물층을 클로로포름 15 mL로 세척하여 씻은액은 클로로포름 추출액과 합한 후 0.1 mol/L 수산화나트륨액 50 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 물층을 취하여 검액으로 한다. 따로 시프로헵타딘오로트산염수화물표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 농도로 한 후 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 615 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시프로헵타딘오로트산염수화물 } (C_{26}H_{25}N_3O_4 \cdot H_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{시프로헵타딘오로트산염수화물표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**2) L-리신염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. L-리신염산염 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 pH 2.2 희석완충용액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 취하여 pH 2.2 희석용완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-리신염산염표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 pH 2.2 희석용완충액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 하여 아미노산시험법에 따라 시험한다.

L-리신염산염($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$)의 양(mg)

$$= \frac{H \times W}{C} \times M \times \text{희석배수} \times \frac{1}{10^3}$$

$H$ : 검액의 피크 높이
$W$ : 검액의 피크 반치폭
$C$ : H · W 계수
$M$ : 반지름

**3) 시아노코발라민, DL-카르니틴염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방β-카로틴현탁액30% · 아스코르브산 · 셀레늄함유건조효모 캡슐
## Compound β-Carotene Suspension 30%, Ascorbic Acid and Selenium in Dried Yeast Capsules

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 β-카로틴 ($C_{40}H_{56}$: 536.87), 셀레늄함유건조효모 중 셀레늄 (Se : 78.96), 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12) 및 토코페롤 ($C_{29}H_{50}O_2$ : 430.71)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 셀레늄함유건조효모, β-카로틴현탁액 30%, 아스코르브산 및 토코페롤을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 셀레늄함유건조효모 중 셀레늄** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**2) β-카로틴, 아스코르브산 및 토코페롤** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 셀레늄** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 무기질시험법에 따라 시험한다.

**2) β-카로틴, 아스코르브산 및 토코페롤** 이 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민 시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방건조수산화알루미늄겔 · 탄산수소나트륨 정
## Compound Dried Aluminum Hydroxide Gel and Sodium Bicarbonate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 건조수산화알루미늄겔은 47.0 % 이상에 해당하는 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96), 탄산마그네슘은 38.0 ~ 46.0 %에 해당하는 산화마그네슘 (MgO : 40.30)과 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$ : 84.01) 및 침강탄산칼슘 ($CaCO_3$ : 100.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건조수산화알루미늄겔, 탄산마그네슘, 탄산수소나트륨 및 침강탄산칼슘을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 건조수산화알루미늄겔** 이 약을 가루로 하여 1 g을 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온한 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 노란색이 될 때까지 천천히 넣는다. 수욕에서 가온하여 생성된 침전은 알루미늄염 정성반응 1) 및 4)를 나타낸다.

**2) 탄산마그네슘** 1)의 여액을 수욕에서 가온하여 포화수산암모늄시액 5 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 방치하여 침전을 완결시킨다. 따뜻할 때 여과하고 따뜻한 물로 세척한다. 씻은액을 여액에 합한다. 이 액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**3) 침강탄산칼슘** 2)의 침전은 칼슘염 정성반응 3)을 나타낸다.

**4) 탄산수소나트륨** 이 약을 가루로 하여 1 g을 달아 물 30 mL를 넣고 30 ~40 ℃에서 녹인 다음 여과한다. 이 여액은 나트륨염 및 탄산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 건조수산화알루미늄겔** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 건조수산화알루미늄겔 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 검액으로 한다. 검액 10.0 mL를 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30.0 mL를 넣고 pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣어 5 분간 끓여 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다. (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 연한 어두운 초록색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**2) 탄산마그네슘** 1)의 검액 50.0 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울 및 염화암모늄 2 g을 넣고 암모니아시액을 노란색이 될 때까지 천천히 넣는다. 수욕에서 가온하여 여과하고 물로 씻는다. 여액 및 씻은액을 합하여 수욕에서 가온하고 열포화수산암모늄시액 5 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 방치하여 침전을 완결시킨다. 따뜻할 때 여과하고 씻은액에 염화바륨시액을 넣어 흰 침전이 생기지 않을 때까지 따뜻한 물로 씻는다 (생성된 침전은 침강탄산칼슘 정량에 사용). 여액 및 씻은액에 트리에탄올아민 3 mL, 시안화칼륨시액(5 → 100) 2 mL 및 pH 10.7의 암모니아·염화암모늄완충액 10 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 2.0152 mg MgO

**3) 침강탄산칼슘** 2)의 침전을 묽은황산 50 mL에 넣어 녹이고 60 ~ 80 ℃로 가온하여 0.1 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과망간산칼륨액 1mL
= 25.023 mg $CaCO_3$

**4) 탄산수소나트륨** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탄산수소나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 35 ~ 40 ℃에서 가온하고 10 분간 흔들어 섞어 녹인다. 이 액을 여과하고 물 20 mL씩으로 3 회 씻는다. 여액과 씻은액을 합하여 0.05 mol/L 황산으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 8.401 $NaHCO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방건조에르고칼시페롤·글루콘산칼슘·락트산칼슘 정
## Compound Dried Ergocalciferol, Calcium Gluconate and Calcium Lactate Tablets

이 약을 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총 칼슘 (Ca : 40.08)과 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 에르고칼시페롤 ($C_{29}H_{44}O$ : 396.65)을 함유한다.

**제 법** 락트산칼슘수화물, 글루콘산칼슘수화물, 침강탄산칼슘 및 건조에르고칼시페롤을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 락트산칼슘수화물, 글루콘산칼슘수화물, 침강탄산칼슘중 칼슘** 이 약을 가지고 시험할 때 이 약은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**2) 락트산칼슘수화물 중 락트산염** 이 약을 가지고 락트산칼슘수화물 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인 다음 여과한다. 여액은 락트산염 및 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**3) 침강탄산칼슘 중 탄산염** 이 약을 가지고 시험할 때 이 약은 탄산염의 정성반응을 나타낸다.

**4) 글루콘산칼슘수화물 중 글루콘산염** 이 약을 가지고 약 0.5 g을 달아 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 아세트산(100) 0.65 mL 및 새로 증류한 페닐히드라진 1 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열하여 식힌 다음 유리막대로 안벽을 긁을 때 결정을 석출한다. 결정을 여취하여 열탕 10 mL를 넣어 녹이고 활성탄 소량을 넣고 여과한다. 식힌 다음 유리막대로 용기의 내벽을 긁어 석출하는 결정을 흡인여취하고 냉수 10 mL로 3 회 씻고 건조할 때 그 융점은 187 ~ 199 ℃ (분해)이다.

이 약의 수용액(1 → 40)은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**5) 에르고칼시페롤** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 락트산칼슘수화물, 침강탄산칼슘 및 글루콘산칼슘수화물 중 총 칼슘** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 무기질시험법에 따라 시험한다.

**2) 에르고칼시페롤** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방글리신 · L-류신 · L-시스테인염산염 주사액
## Compound Glycine, L-Leucine and L-Cysteine Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-류신 ($C_6H_{13}NO_2$ : 131.17), L-메티오닌 ($C_5H_{11}NO_2S$ : 149.21), L-발린 ($C_5H_{11}NO_2$ : 117.15), L-세린 ($C_3H_7NO_3$ : 105.09), L-아르기닌 ($C_6H_{14}N_4O_2$ : 174.20), 글리신 ($C_2H_5O_2N$ : 75.07), L-알라닌 ($C_3H_7NO_2$ : 89.09), L-시스테인염산염수화물 ($C_3H_7NO_2S \cdot HCl \cdot H_2O$ : 175.64), L-이소류신 ($C_6H_{13}NO_2$ : 131.17), L-리신아세트산염 ($C_6H_{14}N_4O_4 \cdot C_2H_4O_2$ : 206.24), L-트레오닌 ($C_4H_9NO_3$ : 119.12), L-트리프토판 ($C_{11}H_{12}N_2O_2$ : 204.23), L-페닐알라닌 ($C_9H_{11}NO_2$ : 165.19), L-프롤린 ($C_5H_9NO_2$ : 115.13) 및 L-히스티딘 ($C_6H_9N_3O_2$ : 155.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 L-류신, L-메티오닌, L-발린, L-세린, L-아르기닌, 글리신, L-알라닌, L-시스테인염산염수화물, L-이소류신, L-리신아세트산염, L-트레오닌, L-트리프토판, L-페닐알라닌, L-프롤린 및 L-히스티딘을 가지고 주사제 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **아미노산류** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

2) **염화물 및 아세트산염** 이 약은 염화물 및 아세트산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 일정량을 정확하게 취하여 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 복방니코틴산아미드 · *d*-비오틴 · 피리독신염산염 캡슐
## Compound Nicotinamide, *d*-Biotin and Pyridoxine Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13), *d*-비오틴 ($C_{10}H_{16}N_2O_3S$ : 244.31), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 90.0 % ~ 130.0 %에 해당하는 리보플라빈부티레이트 ($C_{33}H_{44}N_4O_{10}$ : 656.72) 및 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$ : 392.57)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니코틴산아미드, *d*-비오틴, 피리독신염산염, 우르소데옥시콜산 및 리보플라빈부티레이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **피리독신염산염, 니코틴산아미드, *d*-비오틴, 리보플라빈부티레이트** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

2) **우르소데옥시콜산** 이 약의 표시량에 따라 우르소데옥시콜산 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 20 mL를 넣고 추출하여 여과한다. 이 여액을 수욕에서 증발건고한 것을 에탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품 10 mg을 달아 에탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세트산(100) · 이소옥탄혼합액(40 : 30 : 30)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 인몰리브덴산의 50 % 황산포화용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **피리독신염산염, 니코틴산아미드, *d*-비오틴, 리보플라빈부티레이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

2) **우르소데옥시콜산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$) 50.0 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL 넣고 30 분간 흔들어 녹인 다음 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품 50.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 우르소데옥시콜산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{우르소데옥시콜산표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 콜산 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 한 액

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm의 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액 (70 : 30) 500 mL에 0.1 mol/L 인산을 넣어 pH 3.5로 조절한 액

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방니코틴산아미드 · 로얄젤리 · 리보플라빈 캡슐
## Compound Nicotinamide, Royal Jelly and Riboflavin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 로얄젤리 중 10-히드록시-2-데세노인산 ($C_{10}H_{18}O_3$ : 186.25), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12), 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27), 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74), 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 376.36), 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64) 및 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니코틴산아미드, 로얄젤리, 리보플라빈, 시아노코발라민, 아스코르브산, 티아민염산염, 피리독신염산염 및 토코페롤아세테이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 로얄젤리** 가) 이 약의 내용물을 가지고 로얄젤리 50 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 50 mL를 넣어 세게 흔들어 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압하에서 증발 농축하여 약 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「로얄젤리」 약 50 mg을 달아 아세톤 50 mL를 넣어 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압하에서 증발 농축하여 약 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 강암모니아수혼합액 (7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼이거나 요오드증기를 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

나) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) 아스코르브산, 티아민염산염, 리보플라빈, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 토코페롤아세테이트 및 시아노코발라민** 이 약의 내용물을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 로얄젤리 중 10-히드록시-2-데세노인산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 10-히드록시-2-데세노인산으로서 약 5 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 20분간 초음파 처리하고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 10-히드록시-2-데세노인산표준품 약 5 mg 을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

10-히드록시-2-데세노인산 ($C_{10}H_{18}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{10-히드록시-2-데세노인산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

이동상 : 2.5 mmol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.0) · 메탄올혼합액 (1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 10-히드록시-2-데세노인산의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 2.5 mmol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.0) 인산이수소칼륨 0.340 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 인산을 넣어 pH 3.0으로 조정한다.

**2) 토코페롤아세테이트, 아스코르브산, 티아민염산염, 리보플라빈, 니코틴산아미드, 피리독신염산염 및 시아노코발라민** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물을 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방니코틴산아미드 · 리보플라빈 · 모려가루 정
## Compound Nicotinamide, Riboflavin and Oyster Shell Powder Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13), 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 376.36), 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$ : 327.36), 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74), 콜레칼시페롤 ($C_{27}H_{44}O$ : 384.64), 레티놀팔미테이트 ($C_{36}H_{60}O_2$ : 524.86), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 푸마르산철 ($C_4H_2FeO_4$ : 169.90) 중 철 (Fe : 55.85), 마그네슘 (Mg : 24.31), 황산망간수화물 중 망간 (Mn : 54.94) 및 황산아연수화물 중 아연 (Zn : 65.38), 90.0 % 이상에 해당하는 모려가루 중 칼슘(Ca : 40.078)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 니코틴산아미드, 리보플라빈, 모려가루, 산화마그네슘, 아스코르브산, 피리독신염산염, 티아민질산염, 토코페롤아세테이트, 콜레칼시페롤, 레티놀팔미테이트, 푸마르산철, 황산망간수화물 및 황산아연수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 니코틴산아미드, 리보플라빈, 아스코르브산, 피리독신염산염, 티아민질산염, 토코페롤아세테이트, 콜레칼시페롤 및 레티놀팔미테이트** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다. 다만, 비타민A는 레티놀팔미테이트표준품을 사용한다.

**2) 푸마르산철 산화마그네슘, 황산망간수화물 및 황산아연수화물** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**3) 모려가루 중 칼슘** 이 약을 가지고 모려로서 약 0.5 g에 해당하는 양을 달아 묽은염산 20 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 여과한다. 잔류물은 묽은염산 10 mL씩으로 2회 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 암모니아수를 넣어 알카리성으로 한 다음 과량의 뜨거운 수산화암모늄액을 넣으면 백색의 침전이 생기고 이 침전은 묽은 초산에 녹지 않으나 묽은 염산 또는 묽은 황산에는 녹는다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 니코틴산아미드, 리보플라빈, 아스코르브산, 피리독신염산염, 티아민질산염, 토코페롤아세테이트, 레티놀팔미테이트 및 콜레칼시페롤** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 철, 마그네슘, 망간 및 아연** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 무기질 시험법에 따라 시험한다.

**3) 모려가루 중 칼슘** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 칼슘 (Ca) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 묽은염산 20 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 여과한다. 잔류물은 묽은염산 10 mL로 2 회 씻고 여액과 씻은 액을 모아 암모니아수를 넣어 알칼리성으로 한 다음 과량의 수산암모늄액을 넣어 흰색 침전을 생성시킨다. 이것을 여과하여 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 물 40 mL, 8 mol/L 수산화나트륨액 2 mL를 넣고 지시약 0.1 g을 넣은 다음 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 액의 종말점은 적정액의 적자색이 파란색으로 변하는 점으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 2.004 mg Ca

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방니코틴산아미드 · 시아노코발라민 · 피리독신염산염 캡슐
## Compound Nicotinamide, Cyanocobalamin and Pyridoxine Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ :122.13), 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$ : 327.36) 및 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ : 476.53), 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 밀크시슬엑스 중 실리마린 [실리빈 ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)으로]을 함유한다. (단, 실리마린의 함량 중 실리디아닌 ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40) 및 실리크리스틴 ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)의 합은 20.0 ~ 45.0 %, 실리빈 A ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40) 및 실리빈 B ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)의 합 : 40.0 ~ 65.0 %, 이소실리빈 A ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40) 및 이소실리빈 B ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)의 합 : 10.0 ~ 20.0 %

이어야 한다.

**제　　법** 이 약은 니코틴산아미드, 시아노코발라민, 피리독신염산염, 티아민질산염, 판토텐산칼슘 및 밀크시슬엑스를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험　1) 밀크시슬엑스** 가) 이 약의 표시량에 따라 밀크시슬엑스로서 약 30 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 흔들어 섞고 10 분간 초음파 처리한 다음 검액으로 한다. 검액은 사용 전에 최소한 15 분간 방치한다. 따로 실리빈표준품 2 mg 및 탁시폴린표준품 5 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 대조액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세톤 · 포름산혼합액 (75 : 16.5 : 8.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 100 ~ 105 ℃에서 말린다. 여기에 1 % 메탄올성 디페닐붕산 2-아미노에틸에스테르용액을 고르게 뿌리고, 5 % 메탄올성 폴리에틸렌글리콜 400 용액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 실리빈 반점의 *Rf* 값과 연한 초록색 형광이 같고, 검액은 실리빈 반점 위쪽에서 비교적 약하게 형광을 발하는 영역이 나타난다. 검액 및 표준액에서 얻은 탁시폴린 반점의 $R_f$ 값과 황갈색 형광은 같고, 검액은 탁시폴린 아래쪽에 연한 초록색 형광을 발하는 반점 (실리크리스틴)이 나타난다.

나) 이 약을 가지고 정량법 1)에 따라 시험할 때 검액은 실리크리스틴, 실리디아닌, 실리빈 A, 실리빈 B, 이소실리빈 A 및 이소실리빈 B의 순서로 유출한다.

**2) 니코틴산아미드, 시아노코발라민, 피리독신염산염, 티아민질산염, 판토텐산칼슘** 아래 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 각 주성분의 주피크의 유지시간과 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법　1) 밀크시슬엑스 중 실리마린(실리빈으로서)** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 실리빈으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 90 mL를 넣어 20 분간 초음파 처리한 다음 20 ℃로 식히고 여과하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 실리빈표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다.) 약 10 mg 및 실리빈 약 10 mg에 해당하는 「밀크시슬엑스」를 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 표준액 및 밀크시슬엑스 대조액으로 한다. 검액, 표준액 및 대조액 10 μL를 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 밀크시슬엑스대조액에서 확인한 실리크리스틴, 실리디아닌, 실리빈 A, 실리빈 B, 이소실리빈 A 및 이소실리빈 B의 피크를 통해 검액 및 표준액의 피크면적을 측정한다.

$$\text{실리마린 [실리빈 } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{으로]의 양 (\%)} = \frac{(F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)\times m_1}{(F_7+F_8)\times m_2} \times 100$$

$$\text{실리크리스틴 } (C_{25}H_{22}O_{10}) \text{ 및 실리디아닌 } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{의 양 (\%)} = \frac{(F_1+F_2)}{(F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)} \times 100$$

$$\text{실리빈 A } (C_{25}H_{22}O_{10}) \text{ 및 실리빈 B } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{의 양 (\%)} = \frac{(F_3+F_4)}{(F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)} \times 100$$

$$\text{이소실리빈 A } (C_{25}H_{22}O_{10}) \text{ 및 이소실리빈 B } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{의 양 (\%)} = \frac{(F_5+F_6)}{(F_1+F_2+3+F_4+F_5+F_6)} \times 100$$

$F_1$ = 검액의 실리크리스틴 피크면적
$F_2$ = 검액의 실리디아닌 피크면적
$F_3$ = 검액의 실리빈 A 피크면적
$F_4$ = 검액의 실리빈 B 피크면적
$F_5$ = 검액의 이소실리빈 A 피크면적
$F_6$ = 검액의 이소실리빈 B 피크면적
$F_7$ = 표준액의 실리빈 A 피크면적
$F_8$ = 표준액의 실리빈 B 피크면적
$m_1$ = 실리빈 표준품 질량 (g)
$m_2$ = 밀크시슬엑스 질량 (g)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 288 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 12 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실릴카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물 · 메탄올 · 85 % 인산혼합액(65 : 35 : 0.5)

이동상 B - 물 · 메탄올 · 85 % 인산혼합액(50 : 50 : 0.5)

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 28 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 28 ~ 35 | 0 | 100 |
| 35 ~ 36 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 36 ~ 51 | 100 | 0 |

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성 : 최소 1.8 분(실리빈 A와 실리빈 B 피크의 유지시간 차이). 실리빈 B의 유지시간은 약 30 분은 되어야 한다. 꼭 필요하면 이동상의 농도구배를 변경한다.

**2) 니코틴산아미드, 시아노코발라민, 피리독신염산염, 티아민질산염, 판토텐산칼슘** 이 약 20캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 복방디아스타제 · 프로테아제100 · 탄산마그네슘 · 탄산수소나트륨 정
## Compound Diastase · protease 100, Magnesium Carbonate and Sodium Bicarbonate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$ : 84.01) 및 탄산마그네슘 ($MgCO_3$ : 84.31)과 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 스코폴리아엑스 중 총알칼로이드 [히요스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$ : 289.37) 및 스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$ : 303.35)]로서 90.0 % 이상에 해당하는 디아스타제 · 프로테아제100 중 $\alpha$-아밀라제, $\beta$-아밀라제 및 프로테아제를 함유한다.

**제 법** 이 약은 디아스타제 · 프로테아제100, 탄산마그네슘, 탄산수소나트륨 및 스코폴리아엑스를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 탄산마그네슘** 이 약의 표시량에 따라 탄산마그네슘 0.54 g에 해당하는 양을 달아 물 50 mL에 녹이고 여과한 다음 여과지의 침전물을 물 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 잔류물에 묽은염산 15 mL를 넣어 완전히 녹이고 여과하여 여과지상의 잔류물을 물 10 mL로 3 회 씻어 여액 및 씻은액을 합하여 뜨거운 수산암모늄시액을 더 이상 침전이 생기지 않을 때까지 충분히 넣어 암모니아수로 알칼리성 여액 및 씻은액을 합하여 염산 산성으로 한 액은 염화암모늄시액을 넣어도 침전이 생기지 않으나 인산수소이나트륨시액을 넣으면 흰색 결정성 침전이 생기며 이 침전은 암모니아시액에 녹지 않는다.

**2) 탄산수소나트륨** 이 약의 표시량에 따라 탄산수소나트륨 1.4 g에 해당하는 양을 달아 물 30 mL에 녹이고 여과한다. 이 여액은 나트륨염 및 탄산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**3) 스코폴리아엑스** 이 약의 표시량에 따라 스코폴리아엑스 20 mg에 해당하는 양을 달아 암모니아 알칼리성에서 에테르 50 mL씩으로 3 회 추출하고 추출한 액을 합하여 수욕에서 농축시키고 에탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 스코폴리아엑스표준품 약 20 mg을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤 · 디에틸아민혼합액 (5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**4) 디아스타제 · 프로테아제100 중 $\alpha$-아밀라제, $\beta$-아밀라제, 프로테아제** 정량법에 따라 시험할 때 각각 양성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 탄산마그네슘**

가) 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탄산마그네슘 ($MgCO_3$) 0.18 g에 해당하는 양을 달아 도가니에 넣고 회화시킨 다음 식히고 물 20 mL 및 염산 10 mL를 넣은 다음 수욕에서 증발시킨다. 이 건고물에 물 10 mL 및 묽은염산 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25.0 mL를 취하여 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정하여 그 소비량을 구한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

이 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 소비량에서 다음의 나)에서 얻은 산화칼슘 (CaO)에 해당하는 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 양을 뺀다.

나) 따로 이 약을 강열하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 묽은염산 6 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물 300 mL 및 L-타르타르산용액(1 → 5) 3 mL를 넣고 다시 트리에탄올아민용액(3 → 10) 10 mL, 8 mol/L 수산화칼륨시액 10 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로

적정한다 (지시약 : NN 지시약 0.1 g). 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L
에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 4.2159 mg $MgCO_3$

산화칼슘 (CaO) 1 mg
= 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산
이나트륨액 0.36 mL

**2) 탄산수소나트륨** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 35 ~ 40 ℃에서 가온하고 10 분간 흔들어 섞어 녹인다. 여과하고 물 20 mL씩으로 3 회 씻는다. 여액 및 씻은액을 합하여 0.05 mol/L 황산으로 적정종말점검출법의 전위차적정법에 따라 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산 1 mL = 8.401 mg $NaHCO_3$

**3) 스코폴리아엑스 중 총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민)** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 총알칼로이드[히요스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$) 및 스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$)]로서 약 0.2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 대한민국약전 스코폴리아엑스의 정량법에 따라 시험한다.

**4) 디아스타제 · 프로테아제100** 가) $\alpha$-아밀라제 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디아스타제 · 프로테아제100 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨액으로 40,000 ~ 80,000 배가 되도록 희석하여 검액으로 한다. 1 % 용성전분시액 5 mL에 맥클베인 완충액 (pH 5.6) 3 mL와 0.1 % 염화칼슘액 1 mL를 넣어 37 ℃에서 5 분간 방치한 다음 검액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 37 ℃에서 30 분간 방치한 다음 그 0.2 mL를 요오드시액 10 mL에 넣고 이 액을 물을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도를 $OD_1$으로, 검액 대신에 물을 써서 위와 같이 조작하였을 때의 흡광도를 $OD_{ST}$로 하고 100 ℃에서 30 분간 가열하여 활성을 잃은 검액을 위와 같이 조작하여 그 흡광도를 $OD_0$로 하여 다음 식에 의하여 소화시킨 전분의 mg 수로서 계산한다.

$\alpha$-아밀라제 역가 (단위/정)

$$= \frac{OD_0 - OD_1}{OD_{ST}} \times 50 \times \frac{1}{10} \times D \times \frac{1정평균무게(g)}{검체취한양(g)}$$

$D$ : 희석배수

○ 역가정의 : 위 조건에서 30 분 동안 전분을 10 mg 소화시켰을 때 1 단위로 한다.

나) $\beta$-아밀라제 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨용액을 넣어 30,000 배가 되도록 희석시켜 검액으로 한다. 2 % 용성전분시액 10 mL를 100 mL 삼각플라스크에 넣고 40 ℃에서 30 분간 작용시킨 다음 페링시액의 알칼리성구리시액 2 mL를 넣어 효소작용을 정지시킨 다음 페링시액의 구리액 2 mL를 넣어 직화상에서 2 분간 끓이고 곧 흐르는 물에서 식힌 다음 30 % 요오드화칼륨용액 2 mL, 25 % 황산 2 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 따로 검액 대신에 물을 넣어 위와 같이 조작하여 공시험을 하고 생성 환원당의 mg수를 측정한다.

$\beta$-아밀라제 역가 (단위/정)

$$= 1.62 \times (\text{공시험액 소비량} - \text{검액 소비량} \times \frac{1}{10} \times \frac{1정평균무게(g)}{검체취한양(g)}) \times f \times D$$

$f$ : 0.05 mol/L 티오황산나트륨액의 규정도계수
$D$ : 희석배수

○ 역가정의 : 위 조건에서 10 mg의 포도당을 생성할 때 이 활성을 1 단위로 한다.

다) 프로테아제 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 % 염화나트륨용액을 넣어 5,000 ~ 10,000 배가 되도록 희석시켜 검액으로 한다. 0.6 % 카제인액 1 mL를 시험관에 넣고 37 ℃ 항온수욕에서 미리 가온하고 여기에 검액 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 37 ℃ 항온수욕에 넣고 정확하게 10 분 작용시킨 다음 0.4 mol/L 트리클로로아세트산시액 2 mL를 넣어 37 ℃에서 20 분간 방치한 다음 여과한다. 이 여액 1.0 mL를 시험관에 취하여 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL 및 폴린시액(1 → 3) 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 37 ℃에서 20 분간 방치한 다음 발색된 액을 가지고 물을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 E를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 시험관에 넣고 0.4 mol/L 트리클로로아세트산시액 2 mL를 넣어 다음 0.6 % 카제인액 1 mL를 넣어 10 분 후에 여과하여 여액 1 mL로 동일 조작하여 흡광

도 $E_0$를 측정한다. 따로 티로신표준품 50 mg을 정밀하게 달아 0.02 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 0.02 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 표준액 1 mL를 취하여 검액과 같이 발색시켜 흡광도 $E_S$를 측정한다.

$$\text{프로테아제 역가 (단위/정)} = \frac{E-E_0}{E_S}\times 50\times\frac{4}{10}\times D\times\frac{\text{1정 평균무게}(g)}{\text{검체취한양}(g)}$$

$D$ : 희석배수

○ 역가정의 : 위 조건에서 티로신 1 $\mu$g에 대응하는 비단백성물질을 생성하는 역가를 1 단위로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방디프로필린 · 메톡시페나민염산염 · 노스카핀 캡슐
## Compound Diprophylline, Methoxyphenamine Hydrochloride and Noscapine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디프로필린 ($C_{10}H_{14}N_4O_4$ : 254.24), 메톡시페나민염산염 ($C_{11}H_{17}ON \cdot HCl$ : 215.72), 노스카핀 ($C_{22}H_{23}NO_7$ : 413.42) 및 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 디프로필린, 메톡시페나민염산염, 노스카핀 및 클로르페니라민말레산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 디프로필린 및 클로르페니라민말레산염, 메톡시페나민염산염, 노스카핀** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 디프로필린, 클로르페니라민말레산염, 메톡시페나민염산염, 노스카핀** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 디프로필린 ($C_{10}H_{14}N_4O_4$) 0.1 g [노스카핀 ($C_{22}H_{23}NO_7$) 20 mg, 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 8 mg 및 메톡시페나민염산염 ($C_{11}H_{17}ON \cdot HCl$) 0.1 g]에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 · 클로르포름혼합액(2 : 1)을 넣어 20 분간 초음파 처리하여 녹이고 메탄올 · 클로르포름혼합액(2 : 1)을 넣어 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 디프로필린표준품 약 0.1 g, 노스카핀표준품 약 20 mg, 클로르페니라민말레산염표준품 약 8 mg 및 메톡시페나민염산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올 · 클로르포름혼합액(2 : 1)을 넣어 20 분간 초음파 처리하여 녹이고 메탄올 · 클로르포름혼합액(2 : 1)을 넣어 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 디프로필린, 메톡시페나민염산염, 클로르페니라민말레산염, 노스카핀의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{T4}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$, $A_{S3}$및 $A_{S4}$를 측정한다.

$$\text{디프로필린 } (C_{10}H_{14}N_4O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{디프로필린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{메톡시페나민염산염}(C_{11}H_{17}ON \cdot HCl)\text{의 양(mg)} = \text{메톡시페나민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

$$\text{클로르페니라민말레산염}(C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{클로르페니라민말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}}$$

$$\text{노스카핀 } (C_{22}H_{23}NO_7)\text{의 양 (mg)} = \text{노스카핀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T4}}{A_{S4}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 인산이수소칼륨 (pH 2.6) · 아세토니트릴혼합액(85 : 15)

유 량 : 1 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방라니티딘염산염 · 산화마그네슘 · 규산알루민산마그네슘 정
## Compound Ranitidine Hydrochloride, Magnesium Oxide and Magnesium Aluminosilicate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 라니티딘염산염 ($C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot HCl$ : 350.87)을 함유하며, 이 약 1 정 중에는 규산알루민산마그네슘 ($2MgO \cdot Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot xH_2O$) 및 수산화알루민산마그네슘 중의 총 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101. 96)은 61.5 ~ 75.1 mg, 규산알루민산마그네슘, 수산화알루민산마그네슘 및 산화마그네슘 (MgO : 40.30)은 99.1 ~ 121.1 mg을 함유한다.

**제 법** 이 약은 라니티딘염산염, 산화마그네슘, 규산알루민산마그네슘 및 수산화알루민산마그네슘을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 라니티딘염산염** 이 약을 가지고 미국약전 라니티딘염산염 정의 확인시험법에 따라 시험한다.

**2) 규산알루민산마그네슘 및 수산화알루민산마그네슘 중의 산화알루미늄** 이 약을 가지고 약 0.5 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹인 액은 알루미늄염 및 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**3) 규산알루민산마그네슘, 산화마그네슘 및 수산화알루민산마그네슘 중의 산화마그네슘** 이 약을 가지고 약 0.5 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹인 액은 알루미늄염 및 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**4) 규산** 이 약을 잘 흔들어 섞어 이 약 0.125 g에 묽은 황산 (1 → 3) 5 mL를 넣어 흰색의 연기가 발생할 때까지 가열하여 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물 30 mL로 씻고 메틸렌블루용액 (1 → 10000) 2 mL를 넣고 다시 물 30 mL로 씻을 때 침전은 파란색을 나타낸다.

**제 산 력** 이 약 1 일 복용량 (2 정)에 대하여 0.1 mol/L 염산소비량은 146 mL 이상이다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 라니티딘염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 미국약전 라니티딘염산염 정의 정량법에 따라 시험한다.

**2) 규산알루민산마그네슘 및 수산화알루민산마그네슘 중 산화알루미늄 ($Al_2O_3$)** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 약 4 정에 해당하는 양 (규산알루민산 마그네슘 0.5 g, 수산화알루민산마그네슘 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 묽은 염산 30 mL를 넣어 가열하여 녹인 다음 물을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 15.0 mL를 취하여 0.05 mol./L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 넣고 pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣은 다음 5 분 동안 끓인다. 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 황산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 연한 어두운 초록색이 연한 보라색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**3) 규산알루민산마그네슘, 산화마그네슘, 수산화알루민산마그네슘 중 산화마그네슘 (MgO)** 위의 산화알루미늄의 정량에서 조제한 검액 10.0 mL를 취하여 물을 소량 넣고, 트리에탄올아민용액 (1 → 2) 5 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 암모니아수로 pH 10으로 하고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙T · 염화나트륨시액 40mg). 다만, 적정의 종말점은 적자색이 파란색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 2.0152 mg MgO

**저 장 법** 밀폐용기

## 복방리소짐염산염 · 아스코르브산 · 토코페롤아세테이트 캡슐
## Compound Lysozyme Hydrochloride, Ascorbic Acid and Tocopherol Acetate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 리소짐염산염, 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12), 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74) 및 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클로로필린구리나트륨착염을 함유한다.

**제 법** 이 약은 리소짐염산염, 아스코르브산, 토코페롤아세테이트 및 클로로필린구리나트륨착염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 리소짐염산염** 이 약을 가지고 리소짐염산염 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 0.4 mol/L 염화나트륨용액 5 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞은 다음 원심분리하

고 위의 맑은 액을 취하여 pH 5.4 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 그 액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 가열할 때 액은 적자색을 나타낸다.

**2) 아스코르브산, 토코페롤아세테이트** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**3) 클로로필린구리나트륨착염** 이 약을 가지고 아세트산(100) 60 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여액 2 mL를 취하여 아세트산(100)을 넣어 100 mL로 하고 이 액을 가지고 아세트산(100)을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 약 405 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 리소짐염산염, 아스코르브산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 리소짐염산염 약 15 mg, 아스코르브산 ($C_6H_6O_6$) 약 75 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 % 트리플루오로아세트산용액을 넣어 100 mL로 하여 30 분간 초음파 처리하고 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 리소짐염산염표준품 약 15 mg, 아스코르브산표준품 약 75 mg을 정밀하게 달아 0.1 % 트리플루오로아세트산용액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 리소짐염산염, 아스코르브산의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$, $A_{T2}$, 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{리소짐염산염의 양 (mg)} = \text{리소짐염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{아스코르브산 } (C_6H_6O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{아스코르브산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 0.1 % 트리플루오로아세트산용액

이동상 B – 아세토니트릴 1000 mL에 트리플루오로아세트산 1 mL를 넣는다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 100 → 95 | 0 → 5 |
| 2 ~ 7 | 95 → 50 | 5 → 50 |
| 7 ~ 15 | 50 | 50 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스코르브산, 리소짐염산염 피크의 순서로 유출하고 분리도는 21 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아스코르브산, 리소짐염산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**2) 토코페롤아세테이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 30 분간 초음파 처리하고 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 토코페롤아세테이트표준품 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토코페롤아세테이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{토코페롤아세테이트 } (C_{31}H_{52}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{토코페롤아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 토코페롤아세테이트 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**3) 클로로필린구리나트륨착염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로로필린구리나트륨착염 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 헥산 30 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음

헥산층을 버리고 잔류물에 메틸셀로솔브 · 묽은염산 혼합액 (50 : 2) 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은액 1.0 mL를 취한 다음 인산염완충액 (pH 7.5)을 넣어 50 mL로 한다. 따로 클로로필린구리나트륨착염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이하 검액과 같은 조작으로 하여 만든 것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 인산염완충액 (pH 7.5)을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 405 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클로로필린구리나트륨착염의 양 (mg)

$$= \text{클로로필린구리나트륨착염의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방미코나졸질산염 · 리도카인 · 크로타미톤 크림
## Compound Miconazole Nitrate, Lidocaine and Crotamiton Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 미코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$ : 479.14), 리도카인 ($C_{14}H_{22}N_2O$ : 234.34), 크로타미톤 ($C_{13}H_{17}NO$ : 203.28), 글리시리진산이칼륨 ($C_{42}H_{60}K_2O_{16}$ : 899.11)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 미코나졸질산염, 리도카인, 크로타미톤 및 글리시리진산이칼륨을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 미코나졸질산염($C_{18}H_{14}C_{14}N_2O \cdot HNO_3$) 약 10 mg 에 해당하는 양[리도카인($C_{14}H_{22}N_2O$) 약 20 mg, 크로타미톤($C_{13}H_{17}NO$) 약 100 mg, 글리시리진산이칼륨($C_{42}H_{60}K_2O_{16}$) 약 5 mg]을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 30 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 μm의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 미코나졸질산염표준품 약 10 mg, 리도카인표준품 약 20 mg, 크로타미톤표준품 약 100 mg, 글리시리진산이칼륨표준품 약 5 mg을 각각 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 미코나졸질산염, 리도카인, 크로타미톤, 글리시리진산이칼륨 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{T4}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$, $A_{S3}$ 및 $A_{S4}$를 측정한다.

미코나졸질산염($C_{18}H_{14}C_{14}N_2O \cdot HNO_3$)의 양(mg)

$$= \text{미코나졸질산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

리도카인($C_{14}H_{22}N_2O$)의 양(mg)

$$= \text{리도카인표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

크로타미톤($C_{13}H_{17}NO$)의 양(mg)

$$= \text{크로타미톤표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}}$$

글리시리진산이칼륨($C_{42}H_{60}K_2O_{16}$)의 양(mg)

$$= \text{글리시리진산이칼륨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T4}}{A_{S4}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm, 단, 미코나졸질산염은 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 1.361 g을 물 1000 mL에 녹인 다음 인산을 넣어 pH를 2.5로 맞춘다.

이동상 B : 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 20.0 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 20.0 ~ 25.0 | 0 | 100 |
| 25.0 ~ 25.1 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 25.1 ~ 35.0 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리도카인, 크로타미톤, 글리시리진산이칼륨, 미코나졸질산염 피크의 순서로 유출하고 크로타미톤과 글리시리진산이칼륨 피크의 분리도는 5.3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조

건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리시리진산이칼륨 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방밀크시슬엑스 · 니코틴산아미드 · 리보플라빈 캡슐
## Compound Milk-thistle Fruit Extract, Nicotinamide and Riboflavin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27), 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13), 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 176.13), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ : 476.54) 및 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1,355.38)을 함유하고, 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 밀크시슬엑스 중 실리마린 [실리빈 ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)으로]을 함유한다.(단, 실리마린의 함량 중 실리디아닌 ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40) 및 실리크리스틴 ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)의 합은 20.0 ~ 45.0 %, 실리빈 A ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40) 및 실리빈 B ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)의 합 : 40.0 ~ 65.0 %, 이소실리빈 A ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40) 및 이소실리빈 B ($C_{25}H_{22}O_{10}$ : 482.40)의 합 : 10.0 ~ 20.0 % 이어야 한다.)

**제 법** 이 약은 밀크시슬엑스, 티아민염산염, 니코틴산아미드, 리보플라빈, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민을 가지고 캡슐제 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 밀크시슬엑스** 가) 이 약을 가지고 밀크시슬엑스 약 30 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 흔들어 섞고 10 분간 초음파 처리하여 검액으로 한다. 검액은 사용 전에 최소한 15 분간 방치한다. 따로 실리빈표준품 2 mg 및 탁시폴린표준품 5 mg을 달아 메탄올 10 mL을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 대조액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세톤 · 포름산혼합액 (75 : 16.5 : 8.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 100 ~ 105 ℃에서 말린다. 여기에 1 % 메탄올성 디페닐붕산 2-아미노에틸에스테르용액을 뿌리고, 5 % 메탄올성 PEG 400 용액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 실리빈 반점의 $R_f$ 값과 연한 초록색 형광이 같고, 검액은 실리빈 반점 위쪽에서 비교적 약하게 형광을 발하는 영역이 나타난다. 검액 및 표준액에서 얻은 탁시폴린 반점의 $Rf$ 값과 황갈색 형광은 같고, 검액은 탁시폴린 아래쪽에 연한 초록색 형광을 발하는 반점 (실리크리스틴)이 나타난다.

나) 이 약을 가지고 정량법 1)에 따라 시험할 때 검액은 실리크리스틴, 실리디아닌, 실리빈 A, 실리빈 B, 이소실리빈 A 및 이소실리빈 B의 순서로 피크가 나타난다.

**2) 티아민염산염, 니코틴산아미드, 리보플라빈, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 밀크시슬엑스 중 실리마린(실리빈으로서)** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 실리빈으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 90 mL를 넣어 20 분간 초음파추출한 다음 20 ℃로 식히고 여과하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 실리빈표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg 및 실리빈 약 10 mg에 해당하는 밀크시슬엑스 대조품을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 표준액 및 밀크시슬엑스 대조액으로 한다. 검액, 표준액 및 대조액 10 μL를 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 밀크시슬엑스 대조액에서 확인한 실리크리스틴, 실리디아닌, 실리빈 A, 실리빈 B, 이소실리빈 A 및 이소실리빈 B의 피크를 통해 검액 및 표준액의 피크면적을 측정한다.

$$\text{실리마린 [실리빈 } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{으로]의 양(\%)} = \frac{(F_1+F_2+3+F_4+F_5+F_6)\times m_1}{(F_7+F_8)\times m_2} \times 100$$

$$\text{실리크리스틴 } (C_{25}H_{22}O_{10}) \text{ 및 실리디아닌 } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{의 양 (\%) (\%)} = \frac{(F_1+F_2)}{(F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)} \times 100$$

$$\text{실리빈 A } (C_{25}H_{22}O_{10}) \text{ 및 실리빈 B } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{의 양 (\%)} = \frac{(F_3+F_4)}{(F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)} \times 100$$

$$\text{이소실리빈 A } (C_{25}H_{22}O_{10}) \text{ 및 이소실리빈 B } (C_{25}H_{22}O_{10})\text{의 양 (\%)} = \frac{(F_5+F_6)}{(F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)} \times 100$$

$F_1$ = 검액의 실리크리스틴 피크면적

$F_2$ = 검액의 실리디아닌 피크면적
$F_3$ = 검액의 실리빈 A 피크면적
$F_4$ = 검액의 실리빈 B 피크면적
$F_5$ = 검액의 이소실리빈 A 피크면적
$F_6$ = 검액의 이소실리빈 B 피크면적
$F_7$ = 표준액의 실리빈 A 피크면적
$F_8$ = 표준액의 실리빈 B 피크면적
$m_1$ = 실리빈 표준품 질량 (g)
$m_2$ = 밀크시슬엑스 질량 (g)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 288 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 12 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 · 메탄올 · 85 % 인산용액혼합액 (65 : 35 : 0.5)

이동상 B – 물 · 메탄올 · 85 % 인산용액혼합액 (50 : 50 : 0.5)

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 28 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 28 ~ 35 | 0 | 100 |
| 35 ~ 36 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 36 ~ 51 | 100 | 0 |

유 량 : 0.8 mL/분

주입량 : 10 μL

시스템적합성 : 최소 1.8 분(실리빈 A와 실리빈 B 피크의 유지시간 차이). 실리빈 B의 유지시간은 약 30 분은 되어야 한다. 꼭 필요하면 이동상의 농도구배를 변경한다.

**2) 티아민염산염, 니코틴산아미드, 리보플라빈, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 복방베르베린탄닌산염 · 비스무트차질산염 · 우르소데옥시콜산 캡슐
## Compound Berberine Tannate, Bismuth Subnitrate and Ursodeoxycholic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 베르베린탄닌산염중 베르베린 ($C_{20}H_{19}NO_5$ : 357.37), 비스무트차질산염 중 비스무트 (Bi : 208.98), 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$ : 392.57)을 함유하고, 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 스코폴리아엑스산(총알칼로이드[히요스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$ : 289.37) 및 스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$ : 303.35)])을 함유한다.

**제 법** 이 약은 베르베린탄닌산염, 비스무트차질산염, 우르소데옥시콜산 및 스코폴리아엑스산을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 베르베린탄닌산염** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) 비스무트차질산염** 이 약은 비스무트염 및 질산염의 정성반응을 나타낸다.

**3) 우르소데옥시콜산** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**4) 스코폴리아엑스산**

① 이 약의 내용물 2.0 g을 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 30 mL를 넣어 5 분간 초음파 처리하여 여과한 액을 원심분리 한다. 위의 맑은 액을 분액깔때기에 넣고 아세트산에틸 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞고 아세트산에틸층이 맑게 된 다음 여과한다. 감압하에서 아세트산에틸을 날려 보낸 다음 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염수화물표준품 2 mg 및 스코폴라민브롬화수소산염수화물표준품 1 mg을 각각 에탄올 1 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2) 로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 물 · 강암모니아수혼합액 (90 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 10 분간 말린다. 식힌 다음 여기에 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 2 개의 주반점은 표준액에서 얻은 각각의 황적색의 반점과 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

② 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 베르베린** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 베르베린 ($C_{20}H_{19}NO_5$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 2 mL 및 메탄올 50 mL를 넣어 초음파 처리하여 30 분 동안 추출한 다음 100 mL로 하여 여과한 다음 여액 2 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베르베린염화물수화물표준품 (미리 수분을 측정한다) 50 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 2 mL를 넣어 녹인 다음 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 베르베린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

베르베린 ($C_{20}H_{19}NO_5$)의 양 (mg)

= 무수물로 환산한 베르베린염화물표준품의 양 (mg) × $\frac{A_T}{A_S}$ × 0.9504

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.01 mol/L 인산 · 아세토니트릴혼합액 (620 : 380)

유 량 : 1.3 mL/분

**2) 비스무트차질산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 비스무트차질산염 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 질산(2 → 5) 25 mL를 넣어 가온하면서 흔들어 섞어 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 물 200 mL를 넣고 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액이 적자색에서 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1 mL = 4.180 mg Bi

**3) 우르소데옥시콜산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 초음파 처리하여 30 분 동안 추출한 다음 50 mL로 하여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 우르소데옥시콜산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$)의 양(mg)

= 우르소데옥시콜산표준품의 양(mg) × $\frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 150 mm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산혼합액 (60 : 40 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**4) 스코폴리아엑스산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 스코폴리아엑스산 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 유리마개 원심분리관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 여기에 에테르 25 mL를 넣고 마개를 하여 15 분간 흔들어 섞어 에테르층을 분취한다. 물층은 에테르 25 mL씩으로 다시 이 조작을 3 회 한다. 모든 추출액은 합하여 수욕에서 에테르을 날려 보낸다. 잔류물을 이동상에 녹여 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히요스시아민표준품 25 mg 및 스코폴라민브롬화수소산염수화물표준품 25 mg씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 히오스시아민 및 브롬화수소산스코폴라민의 피크면적 $A_{T1}$ $A_{T2}$, $A_{S1}$및 $A_{S2}$를 측정한다.

히요스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$)의 양(mg)

= 히요스시아민표준품의 양 (mg)

× $\frac{A_{T1}}{A_{S1}}$ × $\frac{1}{5}$

스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$)의 양(mg)

= 스코폴라민브롬화수소산염수화물표준품의 양 (mg) ×

$\frac{A_{T2}}{A_{S2}}$ × $\frac{1}{5}$ × 0.789

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 150 mm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 900 mL에 녹여 트리에틸아민 10 mL를 넣고 인산으로 pH 3.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액 · 아세토니트릴혼합액 (9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방빌베리건조엑스 · 아세글루타미드 · DL-포스포세린 캡슐
## Compound Bilberry Fruit Dried Extract, Aceglutamide and DL-Phosphoserine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 빌베리건조엑스 중 총 안토시아노시드, 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 아세글루타미드 ($C_7H_{12}N_2O_4$ : 188.18), 코바마미드 ($C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P$ : 1579.58) 및 DL-포스포세린 ($C_3H_8NO_6P$ : 185.07)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 빌베리건조엑스, 아세글루타미드, 코바마미드 및 DL-포스포세린을 가지고 캡슐제 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 빌베리건조엑스** 이 약의 표시량에 따라 빌베리건조엑스 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 · 염산 · 물혼합액 (80 : 15 : 5) 25 mL를 넣고 환류 냉각기를 달아 수욕에서 3 시간 가열한 다음 원심분리 한다. 위의 맑은 액을 수욕에서 가온하여 날려 보내고 잔류물에 무수에탄올 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 「빌베리건조엑스」 약 0.1 g을 달아 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 셀룰로오스 $MN_{300}$을 써서 만든 박층판에 점적한다. 물 · 아세트산(100) · 염산혼합액 (82 : 15 : 3)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 다시 60 % 아세트산을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**2) 아세글루타미드** 이 약 1 캡슐의 내용물을 물에 녹여 100 mL로 하고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 아세글루타미드표준품 약 10 mg을 달아 물 10 mL을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 셀룰로오스 $MN_{300}$을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 아세톤 · 물 · 디에틸아민혼합액 (45 : 45 : 22.5 : 9)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 에탄올용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**3) 코바마미드** 이 약 1 캡슐의 내용물을 물 2 mL에 녹이고 원심분리한 다음 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 코바마미드표준품을 물을 넣어 mL 당 500 $\mu$g을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 0.07 mol/L 인산이수소칼륨액 · 1-부탄올 · 아세트산(100) · 메탄올혼합액 (36 : 36 : 18 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**4) DL-포스포세린** 이 약 1 캡슐의 내용물을 물 50 mL에 녹이고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 DL-포스포세린표준품 약 50 mg을 달아 물 50 mL을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 강암모니아수혼합액 (7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 빌베리건조엑스 중 총 안토시아노시드** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약의 표시량에 따라 빌베리건조엑스 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무수에탄올 · 1.5 mol/L 염산혼합액 (17 : 3)을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 무수에탄올 · 1.5 mol/L 염산혼합액 (17 : 3)을 넣어 50 mL로 한 다음 여과하여 처음 여액 약 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 안토시아니딘의 함량이 알려진 빌베리건조엑스 약 20 mg을 정밀하게 달아 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 541 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

빌베리건조엑스 중 총 안토시아노시드의 양 (mg)

$$= \text{안토시아니딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1.475$$

**2) 코바마미드** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약의 표시량에 따라 코바마미드 ($C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한 다음 여액 10 mL를 취하여 이온교환수지 칼럼에 넣고 유출시킨다. 물 100 mL로 칼럼을 세척하고 1 mol/L 염산으로 칼럼을 세척하여 240 ~ 370 nm에서 흡광도가 나오지 않을 때까지 세척한 다음 1 mol/L 염산 · 물 · 테트라히드로푸란혼합액 (60 : 30 : 10)을 칼럼에 넣고 용출시킨다. 코바마미드의 빨간색띠가 칼럼하부에 도달할 때 유출부에 50 mL 용량플라스크를 연결하여 용출액을 받는다. 유출액에 빨간색이 나타나지 않을 때까지 용출시킨 다음 수욕에서 가온하여 테트라히드로푸란을 증발 휘산시키고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 코바마미드표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 취하여 이온교환수지칼럼에 넣고 이하 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 525 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

코바마미드 ($C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P$)의 양(mg)

$$= \text{코바마미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**3) 아세글루타미드 및 DL-포스포세린** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방빌베리건조엑스3.0% · 리보플라빈포스페이트나트륨 · 레티놀팔미테이트 캡슐

## Compound Bilberry Fruit Dried Extract 3.0%, Riboflavin Sodium Phosphate and Retinol Palmitate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 레티놀팔미테이트($C_{36}H_{60}O_2$ : 524.86), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 리보플라빈포스페이트나트륨($C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$ : 478.33), 90.0 % 이상에 해당하는 빌베리건조엑스 3.0% 및 빌베리열매건조가루 중 총 안토시아노시드를 함유한다.

**제 법** 이 약은 빌베리건조엑스 3.0%, 빌베리열매건조가루, 리보플라빈포스페이트나트륨및 레티놀팔미테이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 레티놀팔미테이트, 리보플라빈포스페이트나트륨** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 빌베리열매건조가루 및 빌베리건조엑스 3.0%** 이 약 5 캡슐의 내용물을 가지고 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 씻어버린 다음 잔류물을 메탄올 · 염산 · 물혼합액 (80 : 15 : 5) 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 1 시간 동안 가온하고 여과한다. 이 여액을 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물을 무수에탄올 5 mL에 넣고 약간 가온하여 녹이고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 「빌베리건조엑스 3.0%」 0.1 g 및 「빌베리열매건조가루」 0.2 g을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 셀룰로오스 $MN_{300}$ (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 아세트산(100) · 염산혼합액 (82 : 15 : 3)을 1 차 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고, 다시 60 % 아세트산을 2 차 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 관찰할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 레티놀팔미테이트, 리보플라빈포스페이트나트륨** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 빌베리건조엑스 3.0% 및 빌베리열매건조가루 중 안토시아노시드** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 안토시아노시드 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무수에탄올 · 1.5 mol/L 염산혼합액 (17 : 3)을 넣어 50 mL로 만들고 흔들어 섞은 다음 여과하여 처음 20 mL는 버린 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 안토시아노시드 약 20 mg에 해당하는 「빌베리건조엑스 3.0%」를 정밀하게 달아 무수에탄올 · 1.5 mol/L 염산혼합액 (17 : 3)을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 무수에탄올 1.5 mol/L · 염산혼합액(17 : 3)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 535 nm 에서의 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다.

총 안토시아노시드의 양 (mg)

$$= \text{안토시아노시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방셀레늄함유건조효모 · 레티놀팔미테이트 · 아스코르브산 캡슐
## Compound Selenium in Dried Yeast, Retinol Palmitate and Ascorbic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 셀레늄함유건조효모중 셀레늄 (Se : 78.96), 레티놀팔미테이트 ($C_{36}H_{60}O_2$ : 524.86), 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12) 및 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 셀레늄함유건조효모, 레티놀팔미테이트, 아스코르브산 및 토코페롤아세테이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **셀레늄함유건조효모 중 셀레늄** 이 약의 표시량에 따라 셀레늄 약 1 mg에 해당하는 양을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

2) **아스코르브산, 토코페롤아세테이트 및 레티놀팔미테이트** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **아스코르브산, 토코페롤아세테이트 및 레티놀팔미테이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

2) **셀레늄** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 무기질시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방시아노코발라민 · 타우린 · 에르고칼시페롤 정
## Compound Cyanocobalamin, Taurine and Ergocalciferol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총칼슘 (Ca : 40.08), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 타우린 ($C_2H_7NO_3S$ : 125.15), L-리신염산염 ($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$ : 182.65), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$ : 327.36), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 에르고칼시페롤 ($C_{28}H_{44}O$ : 396.65) 및 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 시아노코발라민, 타우린, 에르고칼시페롤, L-리신염산염, 피리독신염산염신, 인산수소칼슘수화물, 락트산칼슘수화물 및 티아민질산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **시아노코발라민, 에르고칼시페롤, 피리독신염산염, 티아민질산염** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

2) **타우린, L-리신염산염** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

3) **인산수소칼슘수화물 및 락트산칼슘수화물** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **총 칼슘** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 칼슘 (Ca) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무기질시험법에 따라 시험한다.

2) **타우린, L-리신염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 아미노산시험법에 따라 시험한다.

3) **시아노코발라민, 에르고칼시페롤, 피리독신염산염 및 티아민질산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방시프로헵타딘오로트산염 · L-리신염산염 · DL-카르니틴염산염 캡슐
## Compound Cyproheptadine Orotate, L-Lysine Hydrochloride and DL-Carnitine Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 시프로헵타딘오로트산염 ($C_{26}H_{25}N_3O_4$ : 443.50), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-리신염산염 ($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$ : 182.65) 및 코바마미드 ($C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P$ : 1579.58), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 DL-카르니틴염산염 ($C_7H_{16}O_3NCl$ : 197.66)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 시프로헵타딘오로트산염수화물, L-리신염산염, DL-카르니틴염산염 및 코바마미드를 가지고

캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **시프로헵타딘오로트산염수화물** 이 약 1 캡슐의 내용물을 달아 메탄올 10 mL로 흔들어 섞어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 시프로헵타딘오로트산염표준품의 0.015 % 메탄올용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판 에 점적한다. 다음에 메탄올 · 강암모니아수혼합액 (100 : 1.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 뜨거운 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

2) **L-리신염산염** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

3) **DL-카르니틴염산염** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

4) **코바마미드** 이 약 5 캡슐의 내용물을 가지고 아세트산(100) 5 mL를 넣어 추출하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 코바마미드표준품의 0.1 % 아세트산(100) 용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 또는 알루미나를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 벤젠 · 메탄올 · 아세트산(100) · 아세톤혼합액 (70 : 20 : 5 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 육안으로 관찰할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **시프로헵타딘오로트산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 시프로헵타딘오로트산염 ($C_{26}H_{25}N_3O_4$) 약 1.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔대기에 넣는다. 물 5 mL를 넣고 가온한 클로로포름 80 mL로 여러 번 나누어 추출한 다음 클로로포름액을 넣어 100 mL로 한다. 필요하면 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10.0 mL를 취하여 분액깔대기에 옮기고 클로로포름 20 mL, pH 5.4 인산염완충액 10 mL와 0.05 % 브로모크레솔그린시액 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 클로로포름 추출액을 다른 분액깔때기에 취하고 물층을 클로로포름 15 mL 로 세척하여 씻은액은 클로로포름 추출액과 합한 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액 50 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 물층을 취하여 검액으로 한다. 따로 시프로헵타딘오로트산염표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 농도로 한 다음 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 615 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시프로헵타딘오로트산염}(C_{26}H_{25}N_3O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{시프로헵타딘오로트산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

2) **L-리신염산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 아미노산시험법에 따라 시험한다.

3) **DL-카르니틴염산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

4) **코바마미드** 모든 조작을 차광조건에서 신속히 한다. 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 코바마미드 ($C_{72}H_{100}O_{17}N_{18}PCo$) 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 약 50 ~ 70 mL를 넣어 충분히 섞은 다음 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액 20, 15, 10 mL를 차례로 넣어 3 회 추출한다. 전추출액을 합하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액)을 추가하여 눈금까지 채운다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 취하여 검액으로 한다. 따로 코바마미드표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액을 넣어 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 460 nm에서의 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다.

$$\text{코바마미드 } (C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P)\text{의 양 (mg)} = \text{코바마미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방아세트아미노펜 · 시아노코발라민 · 피리독신염산염 정
## Compound Acetaminophen, Cyanocobalamin and Pyridoxine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.16) 및 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$

: 1355.37), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64) 및 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$ : 327.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아세트아미노펜, 시아노코발라민, 피리독신염산염 및 티아민질산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 아세트아미노펜, 피리독신염산염, 티아민질산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 250 mg 에 해당하는 양[피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$) 약 50 mg, 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$) 약 25 mg]을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 20 분간 초음파 처리하고 5 분간 1000 rpm으로 원심분리 한다. 위의 맑은 액 1 mL를 정확하게 취하고 이를 증발건고 하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트아미노펜표준품 약 50 mg, 피리독신염산염표준품 약 10 mg, 티아민질산염표준품 약 5 mg을 각각 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 2)의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세트아미노펜, 피리독신염산염, 티아민질산염의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$ 및 $A_{S3}$를 측정한다.

아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{아세트아미노펜표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}} \times 5$$

피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{피리독신염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}} \times 5$$

티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$)의 양 (mg)

$$= \text{티아민질산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}} \times 5$$

**2) 시아노코발라민** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$) 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 20 분간 초음파 처리하고 5 분간 1000 rpm으로 원심분리 한다. 위의 맑은 액 1 mL를 정확하게 취하고 이를 증발건고 하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시아노코발라민표준품 약 10 mg을 정밀히 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시아노코발라민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$)의 양 (mg)

$$= \text{시아노코발라민표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 275 nm, 단, 시아노코발라민은 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 트리플루오로아세트산 0.25 mL를 물 1000 mL에 녹이고 아세트산암모늄으로 pH 2.6으로 맞춘다.

이동상 B : 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 5.0 | 100 | 0 |
| 5.0 ~ 11.0 | 100 → 75 | 0 → 25 |
| 11.0 ~ 19.0 | 75 → 60 | 25 → 40 |
| 19.0 ~ 19.1 | 60 → 100 | 40 → 0 |
| 19.1 ~ 30.0 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 1)의 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아민질산염, 피리독신염산염, 아세트아미노펜 피크의 순서로 유출하고 티아민질산염과 피리독신염산염 피크의 분리도는 10.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 2)의 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 시아노코발라민 피크 면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 복방아세트아미노펜 · 에텐자미드 · 클로르페니라민말레산염 정
## Compound Acetaminophen, Ethenzamide and Chlorpheniramine Maleate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.16), 에텐자미드 ($C_9H_{11}NO_2$ : 165.19), 카페인무수물 ($C_8H_{10}N_4O_2$ : 194.19) 및 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아세트아미노펜, 에텐자미드, 카페인무수물 및 클로르페니라민말레산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 100 mg 에 해당하는 양 [에텐자미드 ($C_9H_{11}NO_2$) 약 50 mg, 카페인무수물 ($C_8H_{10}N_4O_2$) 약 15 mg, 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 1 mg]을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트아미노펜표준품 약 100 mg, 에텐자미드표준품 약 50 mg, 카페인무수물표준품 약 15 mg을 각각 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 여기에 따로 클로르페니라민말레산염표준품 약 10 mg에 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액 1 mL를 정확하게 취하여 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세트아미노펜, 에텐자미드, 카페인무수물, 클로르페니라민말레산염의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{T4}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$, $A_{S3}$ 및 $A_{S4}$를 측정한다.

아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{아세트아미노펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

에텐자미드($C_9H_{11}NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{에텐자미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

카페인무수물($C_8H_{10}N_4O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{카페인무수물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}}$$

클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르페니라민말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T4}}{A_{S4}} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 1.361 g을 물 1000 mL에 녹인 다음 인산 또는 수산화칼륨을 넣어 pH를 3.0으로 맞춘다.

이동상 B : 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 7.0 | 90 → 85 | 10 → 15 |
| 7.0 ~ 15.0 | 85 → 75 | 15 → 25 |
| 15.0 ~ 32.0 | 75 → 50 | 25 → 50 |
| 32.0 ~ 40.0 | 50 → 40 | 50 → 60 |
| 40.0 ~ 40.1 | 40 → 90 | 60 → 10 |
| 40.1 ~ 50.0 | 90 | 10 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인무수물, 아세트아미노펜, 클로르페니라민말레산염, 에텐자미드 피크의 순서로 유출하고 클로르페니라민말레산염과 에텐자미드 피크의 분리도는 10.7 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로르페니라민말레산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방아스코르브산 · 리소짐염산염 · 카르바조크롬 캡슐
## Compound Ascorbic Acid, Lysozyme Hydrochloride and Carbazochrome Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 리소짐염산염, 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12), 토코페롤숙시네이트칼슘 ($C_{66}H_{106}CaO_{10}$ : 1099.62) 및 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 카르바조크롬 ($C_{10}H_{12}N_4O_3$ : 236.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아스코르브산, 리소짐염산염, 카르바조크롬 및 토코페롤숙시네이트칼슘을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 리소짐염산염** 이 약을 가지고 리소짐염산염 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 0.4 mol/L 염화나트륨용액 5 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 취하여 pH 5.4 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 5 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 그 액 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 가열할 때 액은 적자색을 나타낸다.

**2) 카르바조크롬** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**3) 토코페롤숙시네이트칼슘, 아스코르브산** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 아스코르브산, 리소짐염산염, 카르바조크롬**

이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$) 약 75 mg, 리소짐염산염 약 15 mg, 카르바조크롬 ($C_{10}H_{12}N_4O_3$) 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 정확하게 0.1 % 트리플루오로아세트산용액을 넣어 200 mL로 하여 30 분간 초음파처리를 하고 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 아스코르브산표준품 약 75 mg, 리소짐염산염표준품 약 15 mg, 카르바조크롬표준품 약 1 mg을 정밀하게 달아 정확하게 0.1 % 트리플루오로아세트산용액을 넣어 200 mL로 하여 30 분간 초음파 처리를 하고 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아스코르브산, 리소짐염산염, 카르바조크롬의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$, 및 $A_{S3}$를 측정한다.

아스코르브산 ($C_6H_8O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{아스코르브산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

리소짐염산염의 양 (mg)

$$= \text{리소짐염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

카르바조크롬 ($C_{10}H_{12}N_4O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{카르바조크롬표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 0.1 % 트리플루오로아세트산용액

이동상 B – 아세토니트릴 1000 mL에 트리플루오로아세트산 1 mL를 넣는다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 | 100 | 0 |
| 0.0 ~ 2.0 | 100 → 95 | 0 → 5 |
| 2.0 ~ 7.0 | 95 → 50 | 5 → 50 |
| 7.0 ~ 15.0 | 50 | 50 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스코르브산, 카르바조크롬, 리소짐염산염 피크의 순서로 유출하고 카르바조크롬과 리소짐염산염 피크의 분리도는 8.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아스코르브산, 카르바조크롬, 리소짐염산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**2) 토코페롤숙시네이트칼슘** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 토코페롤숙시네이트칼슘 ($C_{66}H_{106}CaO_{10}$) 약 17 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 정확하게 무수에탄올·희석시킨 아세트산(100) (1 → 5)혼합액(9 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 토코페롤숙시네이트칼슘표준품 약 17 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 정확하게 무수에탄올 · 희석

시킨 아세트산(100)(1 → 5)혼합액(9 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토코페롤숙시네이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

토코페롤숙시네이트칼슘($C_{66}H_{106}CaO_{10}$)의 양 (mg)
= 토코페롤숙시네이트칼슘표준품의 양 (mg) × $\frac{A_T}{A_S}$ × 1.0358

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 284 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온

이동상 : 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(97 : 2 : 1)

유 량 : 토코페롤숙시네이트의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 토코페롤숙시네이트칼슘 및 토코페롤 17 mg씩을 달아 무수에탄올 · 희석시킨 아세트산(100)(1 → 5)혼합액(9 : 1)을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토코페롤숙시네이트, 토코페롤의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 토코페롤숙시네이트의 피크높이의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방우르소데옥시콜산 · 타우린 · 인삼30%에탄올엑스 캡슐
## Compound Ursodeoxycholic Acid · Taurine · Ginseng 30% Ethanol Extract Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$ : 392.58), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 타우린 ($C_{12}H_7NO_3S$ :125.14), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 이노시톨 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16) 및 질산티아민 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$ :327.36), 90.0 % 이상에 해당하는 인삼30%에탄올엑스 중 진세노시드 $Rb_1$ ($C_{54}H_{92}O_{23}$ : 1,109.31)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 우르소데옥시콜산, 타우린, 이노시톨, 티아민질산염 및 인삼30%에탄올엑스를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 우르소데옥시콜산** 이 약의 표시량에 따라 우르소데옥시콜산으로서 10 mg에 해당하는 양을 달아 속슬레추출기에 넣고 아세트산에틸 70 mL를 넣어 1 시간 추출한 다음 아세트산에틸을 제거하고 이 잔류물에 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품 10 mg을 달아 아세트산탈수물을 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤 · 아세트산혼합액 (60 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 110 ℃에서 20 분간 말리고 식힌다. 여기에 황산을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**2) 타우린** 이 약을 가지고 복방티옥트산 · 오로트산콜린 · 타우린액의 타우린의 확인시험법에 따라 시험한다.

**3) 인삼30%에탄올엑스 제1법** 이 약을 가지고 인삼으로서 약 1 g에 해당하는 양을 달아 80 % 에탄올 100 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 1 시간 환류추출한다. 식힌 다음 여과하고 여액을 증발농축하여 약 20 mL가 되게 한 다음 20 % 에탄올성황산용액 20 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가수분해한다. 식힌 다음 에테르 20 mL씩으로 3 회 추출하고 에테르층을 모두 합하여 분액깔때기에 넣고 10 % 중탄산나트륨 10 mL씩 3 회 씻은 다음 에테르층을 감압농축하여 잔류물에 에탄올 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 「인삼」 약 1.0 g을 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 실리카겔G를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤혼합액 (4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 바닐린 · 황산시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**제2법** 이 약을 가지고 인삼으로서 약 1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분간 환류추출한다. 식힌 다음 여과하고 여액을 감압농축하고 잔류물에 메탄올 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 「인삼」 약 1.0 g을 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 실리카겔G를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 물혼합액(13 : 7 : 2)의 아래층을 전개

용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 분무용황산시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**4) 이노시톨 및 티아민질산염** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 우르소데옥시콜산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 우르소데옥시콜산($C_{24}H_{40}O_4$)으로서 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣고 30 분간 흔들어 녹인 다음 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 5.0 mL및 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 60 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 우르소데옥시콜산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{우르소데옥시콜산}(C_{24}H_{40}O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{우르소데옥시콜산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(70 : 30) 500 mL에 0.1 mol/L 인산을 넣어 pH 3.5 로 조절한 액

유 속 : 1.0 mL/분

○ 내부표준액 : 콜린산 500 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 한다.

**2) 타우린** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 타우린($C_{12}H_7NO_3S$)으로서 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 여과한 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 희석용액 10 mL를 넣은 다음 탄산나트륨용액(3 → 300)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 90 ℃에서 30 분간 가온한 다음 상온에서 식힌다. 다음에 0.45 μm 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 타우린표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 타우린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{타우린 } (C_{12}H_7NO_3S)\text{의 양 (mg)} = \text{타우린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1 % 아세트산 · 아세토니트릴혼합액(70 : 30)

유출속도 : 1.0 mL/분

○ 희석용액 : Dansyl chloride 0.6 g을 달아 아세톤에 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**3) 이노시톨 및 티아민질산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법의 이노시톨 및 티아민질산염의 정량법에 따라 시험한다.

**4) 인삼30%에탄올엑스 중 진세노시드 $Rb_1$** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 인삼30%에탄올엑스 중 진세노시드 $Rb_1$ ($C_{54}H_{92}O_{23}$) 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 초음파로 진탕하여 녹인 다음 메탄올로 정확하게 표선을 맞추어 검액으로 한다. 따로 진세노시드 $Rb_1$표준품 약 6 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 15 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 진세노시드 $Rb_1$ 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 203 nm)

칼 럼 : 안지름 약 7 mm, 길이 약 33 mm의 스테인레스강관에 1.5 μm인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 아세토니트릴

이동상 B – 물

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 20 → 25 | 80 → 75 |
| 10 ~ 25 | 25 → 37 | 75 → 63 |
| 25 ~ 35 | 37 | 63 |
| 35 ~ 36 | 37 → 20 | 63 → 80 |
| 36 ~ 40 | 20 | 80 |

유　량 : 1.2 mL/분

$$\text{진세노시드 } Rb_1(C_{54}H_{92}O_{23})\text{의 양 (mg)} = \text{진세노시드 } Rb_1 \text{ 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{6}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방은행엽엑스 · 헵타미놀염산염 · 트록세루틴 정
## Compound Ginkgo Biloba Leaf Extract, Heptaminol Hydrochloride and Troxerutin Tablets

이 약을 정량할 때 은행엽엑스 중 총 깅고플라본배당체(퀘르세틴배당체, 캠페롤배당체 및 이소람네틴배당체의 총량으로서, 평균분자량 756.7)로서 22.0 ~ 27.0 %, 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 헵타미놀염산염($C_8H_{20}NOCl$ : 181.70) 및 트록세루틴 ($C_{33}H_{42}O_{19}$ : 742.70)을 함유한다.

**제　법** 이 약은 은행엽엑스, 헵타미놀염산염 및 트록세루틴을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험　1) 은행엽엑스** 이 약을 가지고 「은행엽엑스 정」의 확인시험에 따라 시험한다.

**2) 헵타미놀염산염 가)** 이 약을 가루로 하여 이 약의 10 % 수용액 1 mL를 시험관에 넣고 물 8 mL, 질산 1 mL 및 질산은시액 0.5 mL를 넣을 때 질산에는 녹지 않으나 암모니아수에 녹는 흰색침전이 생긴다 (염화물).

**나)** 이 약을 가루로 하여 헵타미놀염산염 약 200 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 헵타미놀염산염표준품 0.2 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 이소프로판올 · 암모니아수 혼합액 (50 : 50 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 고르게 뿌리고 식힌 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**3) 트록세루틴** 이 약을 가루로 하여 트록세루틴 약 100 mg에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트록세루틴표준품 약 0.1 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 물 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액 (40 : 30 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm) 또는 0.5 % 디페닐붕산 아미노에틸에스테르의 메탄올액을 뿌릴 때 검액 및 표준액은 같은 $R_f$ 값에서 노란색의 반점을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 은행엽엑스** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 「은행엽엑스 정」의 정량법 1)항에 에 따라 시험한다.

**2) 헵타미놀염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 헵타미놀염산염 약 150 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 비커에 넣고 비수적정용 아세트산(100) 45 mL를 넣어 녹이고 비수적정용 아세트산수은(II)시액 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정종말점검출법의 전위차적정법에 따라 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1\text{ mol/L 과염소산액 1 mL} = 18.170\text{ mg } C_8H_{19}NO \cdot HCl$$

**3) 트록세루틴** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 트록세루틴 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액 · 0.05 mol/L 탄산수소나트륨액 · 메탄올혼합액 (1 : 1 : 1) 12.5 mL 및 에탄올을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트록세루틴표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 248 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트록세루틴}(C_{33}H_{42}O_{19})\text{의 양(mg)} = \text{트록세루틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방트리메부틴말레산염 · 메타규산알루민산마그네슘 · 침강탄산칼슘 정
## Compound Trimebutine Maleate, Magnesium Aluminometasilicate and Precipitated Calcium Carbonate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 트리메부틴말레산염 ($C_{22}H_{29}O_5N \cdot C_4H_4O_4$ : 503.54), 탄산수소나트륨($NaHCO_3$ : 84.01), 침강탄산칼슘 ($CaCO_3$ : 100.09), 메타규산알루민산마그네슘 중 산화마그네슘(MgO : 40.30) 및 산화알루미늄($Al_2O_3$ : 101.96)을 함유하고, 1 정 중 45.0 μg ~ 65.0 μg에 해당하는 스코폴리아엑스 중 총알칼로이드[히요스시아민($C_{17}H_{23}NO_3$ : 289.37) 및 스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$ : 303.35)]을 함유하고, 90.0 % 이상에 해당하는 감초가루 중 글리시리진산($C_{42}H_{62}O_{16}$ : 822.93)을 함유하고, 전분당화력 (pH 4.5) 278 단위, 단백소화력 (pH 3.0) 170 단위 및 지방소화력 (pH 6.0) 45 단위에 대하여 90.0 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트리메부틴말레산염, 메타규산알루민산마그네슘, 침강탄산칼슘, 탄산수소나트륨, 감초가루, 스코폴리아엑스, 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000 Ⅳ 및 리파제II를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 트리메부틴말레산염** 이 약의 표시량에 따라 트리메부틴말레산염 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 20 mL를 넣고 흔들어 섞어 추출한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트리메부틴말레산염표준품 0.1 g 을 95 % 에탄올 20 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물혼합액 (8 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 또는 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**2) 메타규산알루민산마그네슘** 가) 알루미늄 : 이 약 2 정을 가루로 하여 물 30 mL를 넣어 가용분을 녹여 여과하고 잔류물을 물로 세척한다. 잔류물에 수산화나트륨액 (1 → 6) 10 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식혀 여과한 다음 여액에 염산을 넣어 산성으로 하고 다시 여과한다. 이 여액을 암모니아시액으로 중화시킨 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

나) 마그네슘 : 이 약 5 정을 가지고 물 50 mL를 넣어 가용분을 녹여 여과하고 잔류물을 물로 세척한다. 이 잔류물에 염산 10 mL를 넣고 1 분간 끓인 용액을 식힌 다음 여과하고 여액에 암모니아시액을 넣은 액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

다) 규소 : 이 약 2 정을 가지고 물 30 mL를 넣어 가용분을 용출여과하고 다시 잔류물을 따뜻한 물로 완전히 세척한 다음 건조한다. 별도로 백금선을 둥글게 하여 여기에 인산수소암모늄나트륨의 융해구를 만들고 이에 위의 건조물을 묻혀 다시 용융시킬 때 덩어리 중에 뜬 녹지 않는 부분을 볼 수 있으며 이 융해구를 식히면 불투명하게 된다.

**3) 스코폴리아엑스** 이 약의 표시량에 따라 스코폴리아엑스로서 0.6 g에 해당하는 양을 달아 물 30 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 에테르 200 mL, 염화나트륨 15 g을 넣어 밀폐하고 2시간 흔들어 섞은 다음 트라가칸타가루 10 g을 넣어 세게 흔들어 섞는다. 투명하게 분리된 에테르층 150 mL를 취하여 수욕에서 증발농축한 다음 에탄올 100 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 대한민국약전 「스코폴리아엑스 10배산」 0.6 g을 달아 위의 검액과 동일하게 처리하여 표준액으로 한다. 다만, 조작 중 에테르 200 mL를 넣은 다음 암모니아시액 15 mL를 추가하여 알칼리성하에서 추출한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 에탄올 · 디메틸포름아미드 · 디에틸아민혼합액 (2 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**4) 침강탄산칼슘** 이 약을 가지고 1 g을 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온한 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 이 여액을 수욕에서 1 시간 방치하여 침전을 완결시킨다. 이 침전은 칼슘염 정성반응 3)을 나타낸다.

**5) 탄산수소나트륨** 이 약을 가지고 1 g을 달아 물 30 mL를 넣고 30 ~40 ℃에서 녹이고 여과한 여액은 나트륨염 및 탄산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**6) 감초가루** 이 약을 가지고 감초로서 약 1.0 g에 해당하는 양을 달아 80 % 에탄올 100 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 환류추출한다. 여기에 10 % 황산 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 2 시간 가열하여 가수분해한다. 식힌 다음 클로로포름 30 mL씩 3 회 추출하여 여과하고 감압농축한다. 잔류물에 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1) 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 「감초」 약 1.0 g을 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에

점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올혼합액 (19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 4-메톡시벤즈알데히드 · 황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**7) 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000Ⅳ 및 리파제Ⅱ** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제산력시험** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 제산력시험법에 따라 시험할 때 1일 복용량 (6정)에 대하여 0.1 mol/L 염산소비량은 80 mL이상이다.

**정 량 법 1) 트리메부틴말레산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 트리메부틴말레산염 ($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 · 아세토니트릴혼합액 (13 : 7)에 녹여 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트리메부틴말레산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리메부틴과 말레산의 피크면적의 합 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{트리메부틴말레산염 } (C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{트리메부틴말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 묽은과염소산(17 → 20000)에 아세트산암모늄용액(1 → 1000)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 액 650 mL에 1-펜탄설폰산나트륨 1 g을 넣어 녹여 멤브레인필터를 써서 여과한다. 여액 650 mL에 아세토니트릴 350 mL를 넣는다.

유 량 : 트리메부틴의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 말레산피크 다음 트리메부틴의 유지시간이 약 2 배의 범위

칼럼의 선정 : 이 약 40 mg 및 이미프라민염산염 20 mg을 0.01 mol/L 염산시액 · 아세토니트릴혼합액 (13 : 7)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 트리메부틴, 이미프라민의 순으로 유출하여 그 분리도가 2.5 이상의 것을 쓴다. 검출감도 : 표준액 20 $\mu$L에서 얻은 트리메부틴의 피크높이가 2 ~ 6 mm 되도록 조정한다.

**2) 메타규산알루민산마그네슘 중 산화알루미늄 및 산화마그네슘** 가) 산화알루미늄 : 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 10 정에 해당하는 양을 정밀하게 달아 여기에 묽은염산 50 mL를 넣어 가용성분을 녹이고 수욕에 증발 건고한다. 잔류물에 다시 염산 30 mL를 넣어 증발건고하고 이 잔류물에 끓는 물 25 mL를 넣어 정량여과지상에서 여과하여 침전을 뜨거운 물 10 mL씩으로 4회 세척한다. 침전을 다시 증발접시에 옮겨 물 50 mL를 넣고 수욕에서 15 분간 끓인 다음 정량여과지상에서 여과하고 침전을 뜨거운 물로 세척한다. 여액과 씻은액을 합한 다음 물을 넣어 500 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 50.0 mL를 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25.0 mL를 넣고 pH 4.5 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 25 mL를 넣고 수욕에서 가열한 다음 식히고 에탄올 100 mL 및 디티존시액 2 mL를 넣고 0.05 mol/L 황산아연으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 초록색이 밝은 분홍색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L
에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

나) 산화마그네슘 : 1)의 검액 50.0 mL를 취하여 비커에 넣고 물을 넣어 약 70 mL로 하고 염화암모늄용액(1 → 10) 10 mL, 메틸레드시액 1 ~ 2 방울을 넣어 비등할 때까지 가열한다. 액의 빨간색이 노란색으로 변할 때까지 암모니아용액 (10 %)을 넣고 약 1 시간 끓이고 식혀 여과하고 침전을 염화암모늄용액(1 → 50)으로 3회 세척한다. 여액과 씻은액을 합하여 트리에탄올아민 3 방울, 시안화칼륨용액(5 → 100) 2 mL 및 강암모니아수를 넣어 pH 10으로 하고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. (지시약 : 에리오크롬블랙 T) 다만, 적정의 종말점은 보라색에서 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L
에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.4030 mg MgO

**3) 침강탄산칼슘** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을

정밀하게 달아 가루로 한다. 침강탄산칼슘 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 여과하여 여액을 검액으로 한다. 이 검액 50.0 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울 및 염화암모늄 2 g을 넣고 암모니아시액을 노란색이 될 때까지 천천히 넣는다. 수욕에서 가온하여 여과하고 물로 씻는다. 여액 및 씻은액을 수욕에서 가온하고 열포화수산암모늄시액 5 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 방치하여 침전을 완결시킨다. 이 침전을 묽은황산 50 mL에 넣어 녹이고 60 ~ 80 ℃로 가온하여 0.1 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL
= 25.023 mg $CaCO_3$

**4) 탄산수소나트륨** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약의 표시량에 따라 탄산수소나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 35 ~ 40 ℃에서 가온하고 10 분간 흔들어 섞어 녹인다. 여과하고 물 20 mL씩으로 3회 씻는다. 여액 및 씻은액을 합하여 0.05 mol/L 황산으로 적정 종말점검출법의 전위차적정법에 따라 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 8.401 $NaHCO_3$

**5) 스코폴리아엑스 중 총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민)** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 대한민국약전「스코폴리아엑스 10배산」의 정량법에 따라 시험한다.

**6) 감초가루 중 글리시리진산** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 글리시리진산($C_{42}H_{62}O_{166}$) 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 3 시간 환류추출한 다음 3 mol/L 황산 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가수분해한다. 식힌 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 환류추출한다. 식힌 다음 분액깔때기에 옮겨 클로로포름층을 취하고 다시 클로로포름 30 mL씩 3 회 반복 추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과시켜 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 따로 글리시리진산표준품 약 30 mg을 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 글리시리진산 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

글리시리진산($C_{42}H_{62}O_{16}$)의 양(mg)
= 글리시리진산표준품의 양(mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 20 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 mm의 옥타데실실릴실리카겔이 충전된 칼럼
이동상 : 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(78 : 19 : 3)
유 량 : 1.0 mL/분

**7) 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000Ⅳ 및 리파제Ⅱ 중 전분당화력, 단백소화력 및 지방소화력** (1) 전분당화력 (pH 4.5) 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제 2000 Ⅳ 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 검체용해액 (pH 4.5) 50 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리 한다. 이 위의 맑은 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 1 % 감자전분용액 (pH 4.5) 10 mL를 시험관에 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 검액 1.0 mL를 넣고 곧 세게 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 작용시킨다. 다음 페링시액 중 알칼리성타르타르산염액 2 mL를 넣고 곧 흔들어 섞고, 페링시액 중 구리액 2.0 mL을 넣고 수욕에서 15 분간 가열하고 식힌 다음 요오드화칼륨시액 2.0 mL 및 묽은황산(1 → 6) 2.0 mL를 넣고 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 따로 1 % 감자전분용액 (pH 4.5) 10 mL 대신 물 10 mL를 써서 위와 같이 조작하여 시험한다.
역가정의 : 아밀라제가 감자전분에 37 ℃로 작용할 때 반응초기의 1 분간에 1 mg의 포도당에 해당하는 환원력을 증가시키는 효소량을 1 단위로 한다.

전분당화력 (pH 4.5) (단위/g)
$= (a - b) \times 1.6 \times f \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{\text{검액 1 mL 중 검체의양(g)}}$

a : 공시험시 0.05 mol/L 티오황산나트륨의 소비 mL
b : 검액시험시 0.05 mol/L 티오황산나트륨의 소비 mL
c : 0.05 mol/L 티오황산나트륨의 규정도계수

(2) 단백소화력 (pH 3.0) 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000IV 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 검체용해액 (pH 4.5) 50 mL를 넣고 20 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. pH 3.0 카제인용액 5.0 mL 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 검액 1.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 pH 3.0 트리클로로아세트산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 다시 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 2 mL에 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5.0 mL 및 폴린시액(1 → 3) 1.0 mL를 넣어 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_T$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 pH 3.0 트리클로로아세트산시액 5.0 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 pH 3.0 카제인용액 5.0 mL를 넣어 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치하고 이하 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_B$를 측정한다.

역가정의 : 위 조건에서 반응초기의 1 분간에 티로신 1 μg에 해당하는 비단백성 폴린시액 정색물질의 증가를 나타내는 효소량을 1 단위라 한다.

티로신검량선 : 티로신표준품은 105 ℃에서 3 시간 건조하여 0.500 g을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 mL를 취하여 각각 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 각각 2.0 mL씩 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5.0 mL 및 폴린시액 (1 → 3) 1.0 mL를 넣고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$ 및 $A_4$를 측정한다. 따로 0.2 mol/L 염산시액 2.0 mL로 써서 위와 같이 조작하여 흡광도 $A_0$로 측정한다. 종축은 흡광도차 $A_1-A_0$, $A_2-A_0$, $A_3-A_0$, $A_4-A_0$를, 횡축에는 2 mL 중의 티로신의 양 (μg)으로 하여 검량선을 만들고 흡광도차 1.000 일 때 티로신의 양 (μg)을 구한다.

$$\text{단백소화력 (pH 3.0) (단위/g)} = (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{\text{검액 1 mL 중 검체의 양 (g)}}$$

$F$ : 티로신 검량선에서 흡광도차 1.000 일 때 티로신의 양 (μg)

○ 검체용해액 아세트산칼슘 0.176 g과 염화나트륨 5.84 g을 달아 물을 넣어 1000 mL로 한다.

○ pH 3.0 트리클로로아세트산시액 트리클로로아세트산 7.20 g을 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다.

(3) 지방소화력(pH 6.0) 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 리파제 II 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 올리브유 유화액 0.5 mL 및 pH 6.0 인산염완충액 4 mL를 시험관 (30 × 12 mm)에 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 20 분간 방치한 다음 아세톤 · 에탄올혼합액 (1 : 1) 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 여기에 0.05 mol/L 염산으로 적정한다 (b mL). 따로 올리브유유화액 5.0 mL 및 pH 6.0 인산염완충액 4.0 mL를 시험관에 넣고 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 방치한 다음 아세톤 · 에탄올 혼합액 (1 : 1) 10 mL를 넣은 다음 검액 1.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 위와 같이 조작하여 적정한다 (a mL).

$$\text{지방소화력 (단위/g)} = 50 \times (a - b) \times 1/20 \times F \times D$$

50 : 0.05 mol/L 염산 1 mL의 지방산 상당량 (μmol)

$F$ : 0.05 mol/L 염산의 규정도 계수

$D$ : 시료의 희석배수

1/20 : 단위환산계수

○ 역가정의 상기 조건에서 리파제가 올리브유와 작용할 때 반응초기의 1 분간에 1 μmol의 지방산 증가를 나타내는 효소의 양을 지방소화력 1 단위로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방판크레아틴 · 디메티콘 · 헤미셀룰라제 정
## Compound Pancreatin, Dimethicone and Hemicellulase Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 판크레아틴 중 전분소화력, 지방소화력, 단백소화력 및 헤미셀룰라제, 우담즙엑스 중 콜산 ($C_{24}H_{40}O_5$ : 408.57)을 함유하며 디메티콘은 폴리디메틸실록산 ($[-(CH_3)-SiO-]_n$)으로서 표시량의 85.0 ~ 115.0 %를 함유한다.

이 약은 장용성제제이다.

**제 법** 이 약은 판크레아틴, 우담즙엑스, 디메티콘, 헤미셀룰라제를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 판크레아틴 중 전분소화력, 지방소화력, 단백소화력** 이 약을 가루로 하여 정량법에 따라 시험할 때 양성이다.

**2) 헤미셀룰라제** 이 약을 가루로 하여 정량법에 따라 시험할 때 양성이다.

**3) 우담즙엑스** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 우담즙엑스 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「우담즙엑스」 약 25 mg을 달아 에탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 여지크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 왓트만여과지 1호 또는 이와 동질의 여과지 (2 mol/L 아세트산(100)으로 침적하고 물로 세척하여 그늘에서 말린 것)에 점적한다. 다음에 이소프로판올 · 염산 · 물혼합액 (170 : 41 : 39)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 50 % 황산용액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 $R_f$ 값이 같다.

**4) 디메티콘** 이 약을 가루로 하여 정량법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 표준액과 검액은같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 판크레아틴** ① 전분소화력(α-아밀라제) 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 역가에 따라 판크레아틴으로서 약 110-130 mg에 해당하는 양을 정밀히 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 1/15 mol/L 인산염완충액(pH 6.8)을 넣어 정확히 200 mL로 한 후 30 분간 저어준다. 이 용액 1 mL는 전분소화력 20 FIP 단위를 초과하지 않아야 하며 검액은 조제 후 곧 실험에 사용한다.

1 % 가용성전분용액 25 mL를 취하여 시험관(약 22 × 200 mm)에 넣고 0.2 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) 10 mL 및 0.2 mol/L 염화나트륨액 1 mL를 넣은 다음 고무마개로 막고 25 ℃의 항온수욕에 방치하여 용액의 온도가 25 ℃가 되었을 때 검액 1 mL를 정확히 취하여 넣고 동시에 초시계를 작동시키고 잘 섞어 항온이 되도록 한다. 검액을 넣은 다음 정확히 10 분 후에 1 mol/L 염산액 2 mL를 넣어 반응을 정지 시킨다. 이 용액을 유리마개가 달린 300 mL 삼각플라스크에 정량적으로 옮기고 시험관을 물 약 20 mL로 세척하여 삼각플라스크에 합한다. 잘 저어 주면서 0.05 mol/L 요오드액 10 mL를 정확히 가하고 곧 0.1 mol/L 수산화나트륨액 45 mL를 가하여 암소에서 15 분간 방치한 다음 20 % 황산액 4 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 따로 1 % 가용성전분용액 25 mL를 취하여 시험관에 넣고 0.2 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) 10 mL 및 0.2 mol/L 염화나트륨액 1 mL를 가한다음 고무마개를 하고 25 ℃ 항온수욕에 방치하여 용액의 온도가 25 ℃가 되었을 때 1 mol/L 염산액 2 mL를 가하여 흔들어 섞고 곧 검액 1 mL를 가하여 섞은 다음 이하 상기 시험용액 조작과 동일 조작하여 공시험을 한다.

$$\text{이 약 1정 중 전분소화력의 역가(FIP 단위/정)} = \frac{5(b-a)}{1-0.03(b-a)} \times 200 \times \frac{w}{s}$$

a : 검액 시험시 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 mL수

b : 공시험시 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 mL수

s : 검체 채취량 (mg)

w : 1정 평균질량 (mg)

0.03 : 보정계수

200 : 희석배수

$5 : 0.1 \times 1000 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{2}$

○ 역가의 정의 : 1 FIP 전분소화력 단위는 배당체 1 마이크로 당량을 1 분 동안에 가수분해 시키는 속도로 전분을 분해시키는데 필요한 효소의 양을 말한다.

② 지방소화력 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약 70~90 mg을 정밀하게 달아 유발에 넣고 5 ℃의 물 8~10 mL를 넣어 10 분동안 잘 갈아준 다음 200 mL용량플라스크에 넣고 찬물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 약 12 FIP 지방소화력단위를 함유하며 다시 수분간 잘 섞은 후 4 ℃에서 보관한다. 이 검액은 매 시험마다 만들어 사용하고 시험에 사용할 때의 온도는 20 ℃로 한다.

약 50 mL의 유리용기에 올리브유유화액 10 mL를 넣고 트리스완충액 8 mL 및 8 W/V% 타우로콜린산나트륨용액 2mL를 넣어 완충화시킨 다음 물로 희석시킨 전량이 (30 - X) mL가 되도록 한다. 37±0.1 ℃ 항온수욕에 넣어 액의 온도가 37±0.1 ℃가 되도록 한다. 0.05 ~ 0.1 mol/L수산화나트륨액을 가지고 pH 9.05로 조정하되 pH 9.0까지는 마이크로뷰렛으로 조정하고 다시 자동 마이크로뷰렛으로 pH 9.05까지 조정한다. 정확하게 9.05로 조정된 액에 검액 X mL(8 ~ 16 FIP 리파제 단위를 함유)를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 자동마이크로뷰렛을 사용하여 pH 9.0을 유지하도록 적정한

다. 매분 당 소비되는 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 mL수를 측정한다. 적정은 질소기류 중 또는 밀폐용기 안에서 일정속도의 교반기로 교반해 주면서 한다. 4 ~ 5 회 하여서 처음것은 버리고 나머지 횟수의 평균값으로 한다. 예비실험을 마친 후 매분당 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비 mL 수가 0.08~0.16 mL가 되도록 검액의 양을 조정한 후 다시 위와 같이 조작한다. 따로 판크레아틴 표준품을 가지고 위와 같이 조작하여 보정한다.

이 약 1정 중 지방소화력의 역가(FIP 단위/정)

$$= \frac{b \times 100{,}000}{a} \times \frac{200}{X} \times F \times w$$

a : 취한 검체의 양(mg)
b : 매 분당 소비된 0.1mol/L 수산화나트륨액의 mL 수
X : 취한 검액의 mL수

$$F : \frac{\text{표준품의 이론역가}}{\text{표준품의 시험값역가}}$$

w : 1 정 평균질량(mg)
100,000 : 0.1 × 1,000 ×1,000
200 : 희석배수

○ 역가정의 : 온도 37 ℃, pH 9.0의 조건에서 1 분 동안에 1 마이크로당량의 지방산을 유리하는 효소의 양을 1 FIP지방소화력 단위로 한다.

③ 단백소화력 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약 약 0.1g 을 정밀하게 달아 식힌 유발에 넣고 찬 0.02 mol/L염산칼슘액을 넣고 잘 갈아 섞고 100 mL로 한다. 이 액 10 mL에 엔테로키나제용액 10 mL를 넣어 활성화시키고 잘 섞어 35℃ 에서 90 분동안 방치시킨다. 이 용액을 pH 7.5 붕산완충액으로 희석시킨 1 mL당 판크레아틴 30~40 $\mu$g를 함유하게 한다.

따로, 판크레아틴표준품(1.65 FIP 프로테아제단위/mg) 약 0.1을 정밀하게 달아 식힌 유발에 넣고 0.02 mol/L 염화칼슘액을 넣어 잘 갈아 섞고 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.02 mol/L염화칼슘액으로 씻어 넣어 100 mL로 한다. 이 액 3~4 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 찬 pH 7.5 붕산완충액을 넣고 섞어 100 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 판크레아틴 30 ~ 40 $\mu$g를 함유하고 흡광도는 0.15 ~ 0.60이다.

시험관 8 개를 준비하고 각각 4 개씩 2 그룹으로 나눈 다음 아래와 같이 시험한다.

공시험액군 : $S_1B$, $S_2B$, $S_3B$, UB
시험액군 : $S_1$, $S_2$, $S_3$, U
공시험액군은 다음과 같이 조작된다.

| 시험관 | 붕산 완충액 | 표준액 | 검 액 | 5%트리클로로아세트산 용액 | pH 8.0 카제인용액 |
|---|---|---|---|---|---|
| $S_1B$ | 2 mL | 1 mL | − | 5 mL | 2 mL |
| $S_2B$ | 1 mL | 2 mL | − | 5 mL | 2 mL |
| $S_3B$ | − | 3 mL | − | 5 mL | 2 mL |
| UB | 1 mL | − | 2 mL | 5 mL | 2 mL |

공시험액군의 각각 시험관에 붕산완충액, 표준액 및 검액을 위와 같이 넣고 다시 5 % 트리클로로아세트산을 넣은 다음 잘 섞고 항온수욕에서 35 ℃가 유지되도록 한 후 pH 8.0 카제인용액 2 mL씩을 정확하게 넣는다. 잘 섞고 항온수욕에서 꺼내어 식힌 다음 여과하여 공시험액으로 한다. 시험액군은 다음과 같이 조작한다.

| 시험관 | 붕산 완충액 | 표준액 | 검 액 | pH 8.0 카제인용액 | 5%트리클로로아세트산 용액 |
|---|---|---|---|---|---|
| $S_1$ | 2 mL | 1 mL | − | 2 mL | 5 mL |
| $S_2$ | 1 mL | 2 mL | − | 2 mL | 5 mL |
| $S_3$ | − | 3 mL | − | 2 mL | 5 mL |
| U | 1 mL | − | 2 mL | 2 mL | 5 mL |

시험액군 각각의 시험관에 붕산완충액, 표준액 및 검액을 위와 같이 넣고 항온수욕에서 35 ℃가 유지되도록 한 후 pH 8.0 카제인용액 2 mL씩을 정확하게 넣어 정확하게 30 분간 방치한 다음 5 % 트리클로로아세트산용액 5 mL씩을 넣는다. 수욕에서 꺼내어 실온에서 약 20 분간 방치하여 단백질을 완전히 침전시킨 다음 동일 여과지로 2 회 여과한다. 공시험액군 및 시험액군의 여액에 대해서 시약 공시험액을 대조로 층장 1 cm, 파장 280 nm에서 각각의 흡광도를 측정한다. 시약 공시험액은 붕산완충액 3 mL, 5 % 트리클로로아세트산용액 5 mL와 pH 8.0 카제인용액 2 mL 섞어서 만든다.

이 약 1정 중 단백소화력의 역가 (FIP단위)

$$= \frac{UA}{SA} \times C \times \text{표준품의 양(mg)} \times \frac{\text{검액 희석배수}}{\text{표준액 희석배수}} \times \frac{1 \text{ 정 평균질량(mg)}}{\text{검체 채취량(mg)}}$$

UA : U−UB

$$SA : \frac{(S_1 - S_1B) + (S_2 - S_2B) + (S_3 - S_3B)}{3}$$

C : 표준품 1 mg 중 프로테아제의 단위 (FIP단위)

○ 역가정의 : 엔에프의 판크레아틴 표준품과 비교해 단위를 정한다. 1 FIP 단백소화력 단위는 1분당 티로신 1 마이크로꼴에 해당하는 흡광도가 되게 카제인을 분해시키는데 필요한 효소의 양이다.

○ 여과지 : 5 % 트리클로로아세트산용액을 여과지로 여과하여 여액을 280 nm에서 여과하지 않은 5 % 트리클로로아세트산용액을 대조로 흡광도를 측정했을 때 흡광도가 0.04를 넘지 않는 여과지를 사용하여야 한다.

**2) 헤미셀룰라제** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 역가에 따라 헤미셀룰라제 약 0.1 ~ 0.2 g을 정밀하게 달아 유발에 넣고 물을 넣어 잘 간 다음 100 mL 용량플라스크에 넣고 유발은 물로 씻어 씻은 액을 합하고 물로서 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 시험전에 왓트만 여과지 NO.1로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL는 시험조건으로 시험할 때 5 분 동안에 상대유동도 0.18 ~ 0.22의 변화를 줄 수 있어야 하며 만약 그렇지 않으면 검체의 량을 조절한다. 점도계를 항온수욕 (40 ± 1 ℃)에 수직으로 장치한 후 물로 깨끗이 씻는다. 검액용으로 50 mL 마개삼각플라스크 2 개 및 시험용액용으로 50 mL 마개삼각 플라스크 1 개에 기질용액 20 mL씩, pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 4 mL씩을 각각 넣고 마개를 한 다음 항온수욕 (40 ± 1 ℃)에서 15 분간 가온 방치한다.

검액용 플라스크에 검액 1 mL를 넣고, 넣자마자 초시계 1을 작동시키고 용액을 잘 흔들어 준다. 곧 이 용액 10 mL를 취하여 점도계의 광구 쪽에 넣는다. 약 2 분후에 협구쪽에 연결된 고무관을 통하여 감압시켜 반응액을 상반부 눈금을 지날때 초시계 2를 작동시킴과 동시에 초시계 1의 반응시간 (분) (Tr)을 측정한다. 그리고 반응액의 메니스커스가 하단부 눈금을 지날 때 초시계 2의 시간 (초) (Tt)을 측정한다. 곧 반응액을 재흡인하여 점도계의 상반부까지 끌어 올린다음 위와 같이 되풀이 조작한다. 이렇게 4 회 시험한 반응시간 (Tr)의 합계가 15 분을 넘지 않도록 한다. 공시험용 기질용액플라스크에 물 1 mL를 넣은 후 이 용액 10 mL를 취하여 점도계의 광구 쪽에 넣고 협구쪽에 연결된 고무관을 통하여 감압시켜 이 용액을 상반부 눈금까지 끌어올린 다음 자연유하시켜 메니스커스가 점도계의 상단부 눈금을 지날때 초시계를 작동시키고 하단부 눈금을 지날때까지 시간 (초) (Ts)를 측정한다. 이 시험은 5 회하여 평균값으로 한다. 평형화된 물 10 mL를 가지고 이하 위의 공시험액용 기질용액 때와 같이 조작하여 시간 (초)(Tw)를 측정한다. 이 시험도 5 회 하여 평균값으로 한다.

$$T_N = 1/2\ (Tt/60\ 초/분) + Tr$$

Fr : 각 반응 시간에 대한 상대 유동도

Ts : 공시험용 기질용액에 대한 평균유하시간(초)

Tw : 공시험용 물에 대한 평균유하시간(초)

Tt : 반응한 검액의 유하시간(초)

Tr : 기질용액에 검액을 넣었을 때부터 점도계에서 유하시간(Tt)을 측정할 때까지의 시간

$T_N$ : 반응시간 (분) (Tr)에 유하시간의 1/2을 분으로 환산하여 더한 값

위의 식으로 구한 Fr 값 4 개 및 $T_N$ 값 4 개를 가지고 $T_N$ 값을 횡축으로, Fr 값을 종축으로 하여 검량선을 그린다. 이때 검량선은 직선이어야 하며, 이 검량선에서 $T_N$ 값이 5 분 및 10 분일 때의 Fr 값을 구하여 다음식에 따라 역가를 계산한다. 이때 $T_N$ 값 5 분과 $T_N$ 값 10 분에서의 Fr 값의 차이는 0.18 ~ 0.22이어야 한다.

$$\text{이 약 1 정 중 헤미셀룰라제 단위 (HCU)} = \frac{M(Fr_{10} - Fr_5) \times \text{희석배수}}{W}$$

$Fr_5$ : 반응시간 5 분 후의 상대유동도

$Fr_{10}$ : 반응시간 10 분 후의 상대유동도

$M$ : 1 정 평균질량 (g)

$W$ : 검체 채취량 (g)

○ 역가정의 : 로커스트 빈 껌을 기질용액으로 하여 정해진 시험조건으로 시험할 때 5 분간에 상대유동도 1.0의 변화를 주는 활성단위를 1 헤미셀룰라제 단위라 한다.

○ 기질용액 : 0.2 mol/L 염산 12.5 mL 및 따뜻한 물(72 ~ 75 ℃) 250 mL를 취하여 브렌더에 넣는다. 여기에 무수물로 환산한 로커스트 빈 껌 2.0 g을 정확하게 달아 천천히 넣으면서 저속으로 액이 외부로 흘러나가지 않도록 조심하여 혼합한다. 용기의 가장자리를 따뜻한 물 소량으로 고무주걱을 사용하여 닦아 넣고 5 분 동안 고속으로 혼합한다. 1000 mL 비커에 정량적으로 옮기고 실온으로 식힌 다음 0.2 mol/L 수산화나트륨으로 pH 6.0으로 조정한다. 이 용액을 1000 mL 용량플라스크에 정량적으로 옮기고 물을 넣어 1000.0 mL로 한 다음 잘 섞는다. 사용전에 거즈로 여과한다.

**3) 우담즙엑스** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 콜산($C_{24}H_{40}O_5$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 60 % 아세트산용액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 콜산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 60 % 아세트산용액으로 녹인

다음 60 % 아세트산용액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 용액은 냉암소에 보관하면 수개월 동안 사용할 수 있다. 표준액 및 검액 각 1 mL씩을 취하여 유리마개 시험관에 넣고 새로 조제한 푸르푸랄용액(1 → 100) 1 mL씩을 각 공전시험관에 넣고 빙욕에서 약 5 분간 식히고 묽은황산 (황산 50 mL를 물 65 mL에 녹인다.) 13 mL씩 넣는다. 시험관내의 내용물을 충분히 섞은 다음 70 ℃ 수욕에서 10 분간 반응시킨 다음 빙욕중에 2 분간 식힌 다음 묽은황산용액을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 660 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{콜산 } (C_{24}H_{40}O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{콜산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

**4) 디메티콘** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이하 미국약전 시메티콘 정 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방폴리사카리드철착염 · 폴산 · 시아노코발라민 캡슐
## Compound Polysaccharide Iron Complex, Folic Acid and Cyanocobalamin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 폴리사카리드철착염 중 철(Fe : 55.85), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 폴산($C_{19}H_{19}N_7O_6$ : 441.40) 및 시아노코발라민($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1,355.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 폴리사카리드철착염, 폴산 및 시아노코발라민을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 폴리사카리드철착염 중 철** 이 약을 가지고 폴리사카리드철착염으로서 0.2 g에 해당하는 양을 달아 폴리사카리드철착염 정 확인시험에 따라 시험한다.

**2) 폴산, 시아노코발라민** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 폴리사카리드철착염 중 철** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 폴리사카리드철착염 정 항의 정량법에 따라 시험한다.

**2) 폴산, 시아노코발라민** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방푸르설티아민 · 피리독신염산염 · γ-오리자놀 캡슐
## Compound Fursultiamine, Pyridoxine Hydrochloride and γ-Oryzanol Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 콘드로이틴설페이트나트륨 및 γ-오리자놀 ($C_{40}H_{58}O_4$ : 602.89), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 푸르설티아민 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$ : 398.54), 리보플라빈부티레이트 ($C_{33}H_{44}N_4O_{10}$ : 656.72), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ : 476.53), 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37) 및 이노시톨 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 콘드로이틴설페이트나트륨, γ-오리자놀, 푸르설티아민, 리보플라빈부티레이트, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민 및 이노시톨을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) γ-오리자놀** 이 약의 표시량에 따라 γ-오리자놀 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 1-헵탄 50 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출한 다음 무수황산나트륨으로 탈수여과하여 검액으로 한다. 따로 γ-오리자놀표준품 약 10 mg을 달아 n-헵탄을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-헵탄 · 에테르 · 아세트산에틸혼합액 (75 : 20 : 5)을 전개 용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 과망간산칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**2) 콘드로이틴설페이트나트륨** 가) 이 약의 표시량에 따라 콘드로이틴설페이트나트륨 약 1 g에 해당하는 양을 달아 물 60 mL 를 넣고 잘 흔들어 섞어 추출여과한다. 잔류물을 물 20 mL씩 2 회 추출 여과하여 위의 여액과 합하여 아크리플라빈용액(1 → 100) 1 mL를 넣을 때 곧 등황색 산성침전이 생성되며 이 침전은 묽은수산화나트륨 또는 묽은염산에 녹지 않는다.

나) 정량법의 2)항에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서

얻은 주피크의 유지시간은 같다

**3) 리보플라빈부티레이트, 푸르설티아민, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민 및 이노시톨** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) γ-오리자놀** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. γ-오리자놀 ($C_{40}H_{58}O_4$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 γ-오리자놀표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 γ-오리자놀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

γ-오리자놀 ($C_{40}H_{58}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{γ-오리자놀표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 시클로헥산 · 아세트산에틸 · 아세트산혼합액 (730 : 270 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**2) 콘드로이틴설페이트나트륨** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 콘드로이틴설페이트나트륨 약 80 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 150 mL를 넣고 10 분간 초음파 처리하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하고 원심분리한다. 위의 맑은액 5 mL를 취하여 6 mol/L 염산시액 5 mL를 넣은 넣어 질소를 충전한 다음 마개를 하고 100 ± 1 ℃에서 16 시간 가온한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액으로 pH 3.5로 조정하고 100 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 (마개삼각플라스크는 물로 세척하여 합친다) 내부표준액 5 mL를 넣은 다음 물로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 콘드로이틴설페이트나트륨표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 마개삼각플라스크에 넣고 6 mol/L 염산시액 5 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 콘드로이틴설페이트나트륨의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

콘드로이틴설페이트나트륨의 양 (mg)

$$= \text{콘드로이틴설페이트나트륨표준품의 양} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : *dl*-3-아미노-n-부티르산용액(1 → 12500)

**조작조건**

검출기 : 형광광도계 (여기파장 345 nm, 형광파장 445 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 약 10 μm의 폴리스티렌에 설폰산기를 결합한 강산성이온교환수지를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정온도

반응조온도 : 50 ℃ 부근의 일정온도 (안지름 약 0.5 mm, 길이 약 2 m의 반응 코일을 사용한다)

이동상 : 시트르산완충액

반응액 : *O*-프탈알데히드용액

유 량 : 콘드로이틴설페이트나트륨의 피크유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

반응액 유량 : 약 1.0 mL/분

칼럼선정 : 표준액 10 μL으로 상기 조건에서 조작할 때 내부표준물질, 콘드로이틴설페이트나트륨에서 유래한 물질의 순서로 유출되고 각각의 피크가 완전히 분리된 것을 사용한다.

**3) 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 푸르설티아민, 리보플라빈부티레이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 니코틴산아미드($C_6H_5N_2O$) 약 50 mg, 피리독신염산염($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$) 약 25 mg, 푸르설티아민($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$) 약 50 mg 및 리보플라빈부티레이트 ($C_{33}H_{44}N_4O_{10}$) 약 6 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 20 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 60 ℃에서 약 20 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 2 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 니코틴산아미드표준품 약 50 mg, 피리독신염산염표준품 약 25 mg, 푸르설티아민표준품 약 50 mg 및 리보플라빈부티레이트표준품 약 6 mg를 정밀하게 달아 20 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 60 ℃에서 약 20 분간 초음파 처리하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 푸르설티아민, 리보플라빈부티레이트의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$, $A_{T2}$, $A_{S2}$, $A_{T3}$, $A_{S3}$, $A_{T4}$ 및 $A_{S4}$를 구한다.

니코틴산아미드 ($C_6H_5N_2O$)의 양 (mg)

$$= \text{니코틴산아미드표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{피리독신염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

푸르설티아민($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$)의 양 (mg)

$$= \text{푸르설티아민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}}$$

리보플라빈부티레이트 ($C_{33}H_{44}N_4O_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{리보플라빈부티레이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T4}}{A_{S4}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 1-헥산설폰산나트륨 1.9 g을 물 800 mL에 녹인 다음, 포름산 1.0 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 900 mL에 메탄올 100 mL를 넣는다.

이동상 B – 메탄올

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 3 | 100 | 0 |
| 3 ~ 10 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 10 ~ 15 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 푸르설티아민, 리보플라빈부티레이트의 순서로 유출하고 피리독신염산염과 푸르설티아민 피크의 분리도는 13.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 푸르설티아민, 리보플라빈부티레이트 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**4) 시아노코발라민** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$) 약 150 μg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 약 20 분간 초음파 처리한 다음 13,000 rpm에서 5 분간 원심분리한 후 하층액을 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 2 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 시아노코발라민표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시아노코발라민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시아노코발라민($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$)의 양(mg)

$$= \text{시아노코발라민표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 360 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다

이동상 A – 10% 메탄올

이동상 B – 90% 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 1 | 90 | 10 |
| 1 ~ 4 | 90 → 10 | 10 → 90 |
| 4 ~ 5 | 10 | 90 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 시아노코발라민 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**5) 판토텐산칼슘** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$) 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 약 20 분간 초음파 처리하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음

여액 2 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 판토텐산칼슘표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 판토텐산칼슘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{판토텐산칼슘 } (C_{18}H_{32}CaN_2O_{10})\text{의 양 (mg)} = \text{판토텐산칼슘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.1 % 인산혼합액 (80 : 20)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 판토텐산칼슘 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**6) 이노시톨** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방푸르설티아민 · 피리독신염산염 · 토코페롤아세테이트 캡슐
## Compound Fursultiamine, Pyridoxine Hydrochloride and Tocopherol Acetate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량 또는 표시단위)의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 콘드로이틴설페이트나트륨 및 γ-오리자놀 ($C_{40}H_{58}O_4$ : 602.89), 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 푸르설티아민 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$ : 398.54), 리보플라빈부티레이트 ($C_{33}H_{44}N_4O_{10}$ : 656.72), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 니코틴산아미드 ($C_6H_6N_2O$ : 122.13), 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64), 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ : 476.53), 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37) 및 코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 콘드로이틴설페이트나트륨, γ-오리자놀, 푸르설티아민, 리보플라빈부티레이트, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민 및 토코페롤아세테이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) γ-오리자놀** 이 약을 가지고 γ-오리자놀 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 n-헵탄 50 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출한 다음 무수황산나트륨으로 탈수여과하여 검액으로 한다. 따로 γ-오리자놀표준품 약 10 mg을 달아 n-헵탄을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-헵탄 · 에테르 · 아세트산에틸 (75 : 20 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 과망간산칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**2) 콘드로이틴설페이트나트륨** 가) 이 약의 표시량에 따라 콘드로이틴설페이트나트륨 약 1 g에 해당하는 양을 달아 물 60 mL 를 넣고 잘 흔들어 섞어 추출여과한다. 잔류물을 물 20 mL씩 2 회 추출 여과하여 위의 여액과 합하여 아크리플라빈용액(1 → 100) 1 mL를 넣을 때 곧 등황색 산성침전이 생성되며 이 침전은 묽은수산화나트륨 또는 묽은염산에 녹지 않는다.

나) 이 약의 표시량에 따라 콘드로이틴설페이트나트륨 약 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL씩 2 회 흔들어 섞어 여과한다. 전 여액을 합하고 3 mol/L 염산시액 50 mL를 넣고 환류냉각기를 부착시켜 진화상에서 2 시간 반응시킨 다음 식힌 다음 3 mol/L 수산화칼륨시액을 넣어 중화시킨 액을 검액으로 한다. 따로 콘드로이틴설페이트나트륨표준품 약 0.2 g을 달아 상기 검액조제와 같은 방법으로 처리하여 중성액을 약 5 %로 하여 표준액으로 사용한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 메탄올 · 암모니아수 (50 : 50 : 50)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 이크롬산칼륨 · 황산시액 또는 나프토레소르신 · 황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**3) 리보플라빈부티레이트, 푸르설티아민, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민 및 토코페롤아세테이트** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) γ-오리자놀** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. γ-오리자놀 ($C_{40}H_5$

$_8O_4$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 γ-오리자놀표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 γ-오리자놀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\gamma\text{-오리자놀 } (C_{40}H_{58}O_4)\text{의 양 (mg)} = \gamma\text{-오리자놀표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 시클로헥산 · 아세트산에틸 · 아세트산혼합액 (730 : 270 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**2) 콘드로이틴설페이트나트륨** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 콘드로이틴설페이트나트륨 약 80 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 150 mL를 넣고 10 분간 초음파 처리하고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 6 mol/L 염산시액 5 mL를 넣어 질소를 충전한 다음 마개를 하고 100 ± 1 ℃에서 16 시간 가온한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액으로 pH 3.5로 조정하고 100 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 (마개 및 삼각플라스크는 물로 세척하여 합친다) 내부표준액 5 mL을 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 콘드로이틴설페이트나트륨표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 마개삼각플라스크에 넣고 6 mol/L 염산시액 5 mL를 넣어 질소를 충전한 다음 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 콘드로이틴설페이트나트륨피크면적에 대한 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{콘드로이틴설페이트나트륨의 양(mg)} = \text{콘드로이틴설페이트나트륨표준품의 양} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : *dl*-3-아미노-*n*-부티르산용액(1 → 12500)

**조작조건**

검출기 : 형광광도계 (여기파장 345 nm, 형광파장 445 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 약 10 μm의 폴리스티렌에 설폰산기를 결합한 강산성이온교환수지를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정온도

반응조온도 : 50 ℃ 부근의 일정온도 (안지름 약 0.5 mm, 길이 약 2 m의 반응 코일을 사용한다)

이동상 : 시트르산완충액

반응액 : o- 프탈알데히드용액

유 량 : 콘드로이틴설페이트나트륨에서 유래한 물질의 피크유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

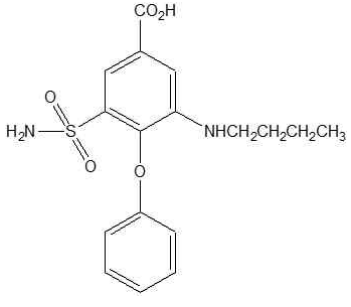
반응액 유량 : 약 1.0 mL/분

칼럼선정 : 표준액 10 μL으로 상기 조건에서 조작할 때 내부표준물질, 콘드로이틴설페이트나트륨에서 유래한 물질의 순서로 유출되고 각각의 피크가 완전히 분리된 것을 사용한다.

**3) 리보플라빈부티레이트, 푸르설티아민, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 시아노코발라민 및 토코페롤아세테이트** 이이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 부메타니드
## Bumetanide



$C_{17}H_{20}N_2O_5S$ : 364.42

3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid [*28395-03-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 부메타니드 ($C_{17}H_{20}N_2O_5S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 피리딘에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에

녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 수산화칼륨시액에 녹는다.
이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 피리딘 1 mL에 녹이고 황산구리(Ⅱ)시액 2 방울을 넣어 흔들어 섞고 다시 물 3 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 연한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 부메타니드표준품 40 mg씩을 pH 7.0 인산염완충액 100 mL에 녹인다. 이들 각 액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 부메타니드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 232 ~ 237 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 50 mg에 수산화칼륨용액 (1 → 30) 2 mL 및 물 8 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액, 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 각각 0.5 mL씩을 정확하게 취하여 섞고 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g에 질산칼륨 0.7 g 및 무수탄산나트륨 1.2 g을 넣어 잘 섞은 다음 소량씩을 빨갛게 달군 백금도가니에 넣고 반응이 끝날 때까지 적열한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은황산 14 mL 및 물 6 mL를 넣어 5 분간 끓인 다음 여과하여 잔류물은 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산(100) · 시클로헥산 · 메탄올혼합액(32 : 4 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

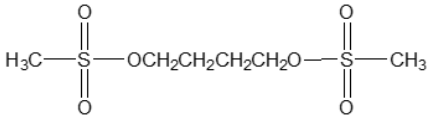
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 36.442 mg $C_{17}H_{20}N_2O_5S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 부설판
## Busulfan



$C_6H_{14}O_6S_2$ : 246.30

4-Methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate [*55-98-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 부설판 ($C_6H_{14}O_6S_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에테르에 녹기 어려우며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 가열하여 녹이고 검액으로 한다.

가) 검액 7 mL에 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 액의 자주색이 청자색에서 파란색을 거쳐 초록색으로 변한다.

나) 검액 7 mL에 묽은황산을 넣어 산성으로 한 다음 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 시액의 색은 변하지 않는다.

2) 이 약 및 부설판표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 115 ~ 118 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g에 물 40 mL를 넣고 가열하여 녹이고 15 분간 얼음으로 식힌 다음 여과한다. 잔류물을 물 5 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 모아 묽은염

산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 30 분간 가만히 끓이고 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 12.315 mg $C_6H_{14}O_6S_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 부설판 정
## Busulfan Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 부설판 ($C_6H_{14}O_6S_2$ : 246.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「부설판」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 아세톤으로 여러번 추출하고 이 추출액을 모두 합하여 바람을 보내면서 수욕에서 증발건고하고 그 잔류물을 가지고 「부설판」의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다. 또 그 잔류물의 융점은 약 115 ℃이다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

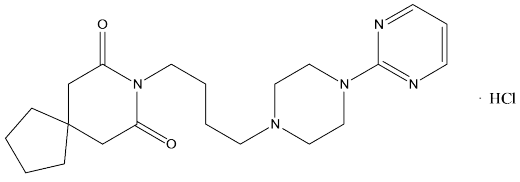
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 40 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 (미세분말의 흡입으로 인한 사고에 조심) 부설판 ($C_6H_{14}O_6S_2$) 약 80 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 비커에 넣고 아세톤 20 mL씩으로 4 회 추출한다. 매 추출할 때마다 잘 저어 섞고 방치하여 불용물이 가라앉은 다음 위의 맑은 액을 기울여서 유리여과기 (G 4)로 여과한다. 이 아세톤추출액을 모두 모아 약 10 mL가 될 때까지 증발시켜 페놀프탈레인시액을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화한 다음 증발건고시켜 물 약 30 mL를 넣고 부설판의 정량법의 환류냉각기를 달아 이하에 따라 시험한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 12.315 mg $C_6H_{14}O_6S_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 부스피론염산염
## Buspirone Hydrochloride



염산부스피론 $C_{21}H_{31}N_5O_2 \cdot HCl$ : 421.96

8-[4-(4-Pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride

[*33386-08-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 부스피론염산염 ($C_{21}H_{31}N_5O_2 \cdot HCl$) 97.5 ~ 102.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올 또는 디클로로메탄에 잘 녹으며, 에탄올(95) 또는 아세토니트릴에 조금 녹고 아세트산에틸에는 매우 녹기 어려우며 헥산에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 부스피론염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 부스피론염산염표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액 25 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 10.0 mL에 내부표준액 10.0 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 부스피론염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

부스피론염산염 ($C_{21}H_{31}N_5O_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{부스피론염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라히드록시벤조산프로필 0.25 g을 메탄올에 녹여 100 mL로 하고 이 액 25.0 mL에 물을 넣어 500 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(60 : 40)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

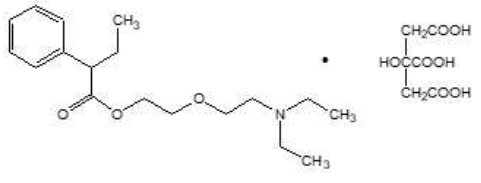
시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 부스피론 피크 및 내부표준물질 피크의 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 부스피론 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 10 w/v% 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 7.5로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 부타미레이트시트르산염
## Butamirate Citrate



$C_{18}H_8NO_3 \cdot C_6H_8O_7$ : 499.55

2-(2-Diethylaminoethyloxy)ethyl 2-phenylbutanoate 2-hydroxypropane 1,2,3-tricarboxylic acid, [*18109-81-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 부타미레이트시트르산염 ($C_{18}H_{29}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황백색의 괴상이며 약한 아민 냄새가 난다. 이 약은 물에 녹는다.

융점 : 75 ~ 77 ℃

**확인시험** 1) **시트르산** 순도시험의 검액 1 mL와 0.1 mol/L 과망간산칼륨 1 mL 및 2 mol/L 아세트산(100) 1 mL를 탈색될 때까지 끓이지 않고 수욕에서 가열한다. 맑은 용액에 브롬수 1 mL를 넣으면 흰색 침전이 생긴다.

2) **디에틸아미노에톡시에탄올** 순도시험의 검액 1 mL를 2 mol/L 수산화나트륨액 3 mL가 든 시험관에 넣고 그 증기를 물에 적신 빨간색 리트머스 시험지에 쪼이면 파란색으로 변한다.

3) 순도시험법 중 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주성분 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

4) 이 0.2 g을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 70 % 에탄올로 녹이고 70 % 에탄올로 100 mL로 한 다음 70 % 에탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 249 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 이 약 약 2.5 g을 달아 더운물에 녹여 50 mL로 하고 식힌 다음 검액으로 한다.

1) **염화물** 검액 5 mL를 취하여 네슬러관에 넣은 다음 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.35 mL를 넣는다 (0.05 % 이하).

2) **황산염** 검액 5 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 황산염시험법에 따라 시험할 때 액은 혼탁하지 않다.

3) **중금속** 이 약 1 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 단 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 사용한다 (10 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 약 0.1 g을 달아 100 mL 분액깔대기에 넣고 물 20 mL와 2 mol/L 암모니아수 10 mL에 녹인 다음 n-헥산 20 mL씩으로 3 회 추출한다. 추출액은 무수황산나트륨층을 통과시킨 다음 300 mL 환저플라스크에 넣고 50 ℃에서 감압 건조시키고 잔류물을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 2 % 부타미레이트시트르산염메탄올용액과 디에틸아미노에톡시에탄올의 0.05 % 메탄올 용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메틸에틸케톤 · 물 · 농포름산혼합액(5 : 3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 100 ℃에서 15 분간 건조시킨 다음 요오드로 포화시킨 전개조 안에 30 분간 넣어 둔다. 부타미레이트시트르산염은 갈색 반점으로 나타나며 $R_f$ 값은 약 0.56이고 디에틸아미노에톡시에탄올이나 다른 유연물질은 나타나지 않는다. 다만, 유리된 시트르산은 부타미레이

트시트르산염 출발점에서 늘어진 반점으로 나타난다.

**pH** 3.5 ~ 3.9 (1 % 수용액)

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 40 ℃, 오산화인, 진공데시케이터, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 다음 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 순수한 파란색이 나타날 때까지 적정한다. 지시약은 0.1 % 메틸로사닐린염화물 · 아세트산용액 3 ~ 4 방울을 사용한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 49.95 mg $C_{18}H_{29}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 부타미레이트시트르산염 시럽
## Butamirate Citrate Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 부타미레이트시트르산염 ($C_{18}H_{29}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$ : 499.52)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「부타미레이트시트르산염」를 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 6.0 mL를 취하여 100 mL 분액깔대기에 넣고 2 mol/L 암모니아수 10 mL를 넣어 섞은 다음 클로로포름 20 mL씩을 넣어 4 회 추출한다. 모든 추출액을 합하고 무수황산나트륨층을 통과시킨 다음 여과하여 300 mL 둥근플라스크에 넣는다. 무수황산나트륨층을 클로로포름 10 mL로 세척하여 합하고 50 ℃ 감압하에서 증발시킨 다음 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 2 % 부타미레이트시트르산염메탄올용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메틸에틸케톤 · 물 · 농포름산혼합액(5 : 3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 건조시킨 다음 요오드로 포화시킨 전개조에 30 분간 방치할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

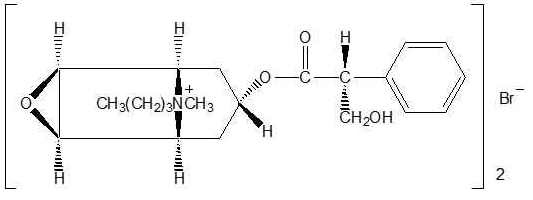
**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 부타미레이트시트르산염 ($C_{18}H_{29}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$) 75 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 100 mL 분액깔때기에 넣고 인산염완충액(pH 7.0) 20 mL를 넣어 섞은 다음 클로로포름 20 mL씩으로 4 회 추출하여 합하고 무수황산나트륨층을 통과시킨 다음 여과하여 300 mL 둥근플라스크에 넣는다. 무수황산나트륨층을 클로로포름 10 mL로 세척하여 합한 다음 50 ℃ 감압하에서 증발건고한다. 잔류물을 아세트산(100) 20 mL으로 녹인 다음 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 잘 섞은 다음 0.01 mol/L 과염소산으로 적정종말점검출법의 전위차적정법에 따라 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 과염소산 1 mL
= 4.995 mg $C_{18}H_{29}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 부틸스코폴라민브롬화물
## Scopolamine Butylbromide




브롬화부틸스코폴라민
히오신부틸브롬화물 $C_{21}H_{30}BrNO_4$ : 440.37
(1*S*,2*S*,4*R*,5*R*,7*S*)−9−Butyl−7−[(2*S*)−3−hydroxy−2−phenylpropanoyloxy]−9−methyl−3−oxa−9−azoniatricyclo[3.3.1.$0^{2,4}$]nonane bromide [*149−64−4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 부틸스코폴라민브롬화물 ($C_{21}H_{30}BrNO_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 메탄올에 조금 녹으며 아세트산탈수물에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 140 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 발연질산 3 ~ 4 방울을 넣고 수욕에서 증발건고한다. 식힌 다음 잔류물을 *N,N*−디메틸포름아미드 1 mL에 녹이고 테트라에틸암모늄히드록시드시액 6 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 부틸스코폴라민브롬화물표준품의 수용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 부틸스코폴라민브롬화물표준품을 건조하여

적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 20)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −18.0 ~ −20.0° (건조한 다음 1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 그 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 색의 비교액 F 0.5 mL에 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 20 mL로 한다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 스코폴라민브롬화수소산염 10 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 스코폴라민의 피크면적은 표준액 (2)의 피크면적보다 크지 않고 검액의 최초에 유출하는 피크와 스코폴라민 및 부틸스코폴라민 이외의 피크면적은 각각 표준액 (1)의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2 g에 물 370 mL 및 메탄올 680 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH 3.6으로 조정한다.

유 량 : 부틸스코폴라민의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 (2) 20 μL에서 얻은 스코폴라민의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 스코폴라민브롬화수소산염 5 mg씩을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 스코폴라민, 부틸스코폴라민의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

측정범위 : 부틸스코폴라민의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL 및 아세트산탈수물 30 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 44.04 mg $C_{21}H_{30}BrNO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 부틸스코폴라민브롬화물 · 아세트아미노펜 정
## Scopolamine Butylbromide and Acetaminophen Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 부틸스코폴라민브롬화물 ($C_{21}H_{30}BrNO_4$ : 440.37) 및 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 부틸스코폴라민브롬화물 및 아세트아미노펜을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 부틸스코폴라민브롬화물 ($C_{21}H_{30}BrNO_3$) 약 10 mg 및 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 500 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액을 약 20 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 2 mL을 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 부틸스코폴라민브롬화물표준품 10 mg 및 아세트아미노펜표준품 500 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 부틸스코폴라민브롬화물, 아세트아미노펜의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

부틸스코폴라민브롬화물($C_{21}H_{30}BrNO_3$)의 양(mg)

$$= \text{부틸스코폴라민브롬화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{아세트아미노펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 0.01 mol/L 인산칼륨완충액(pH 2.7) · 아세토니트릴혼합액(90 : 10)

이동상 B – 아세토니트릴

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 6 | 100 → 80 | 0 → 20 |
| 6 ~ 11 | 10 | 90 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트아미노펜, 부틸스코폴라민브롬화물 순서로 유출하고 분리도는 5.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세트아미노펜과 부틸스코폴라민브롬화물 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 0.01 mol/L 인산칼륨완충액 (pH 2.7) : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹인 다음 인산을 써서 pH 2.7으로 조절하고, 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 부플로메딜염산염 정
## Buflomedil Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4$ · HCl : 343.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「부플로메딜염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 부플로메딜염산염 10 mg 해당하는 양을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 부플로메딜염산염 표준품 약 10 mg을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 암모니아수혼합액 (6 : 6 : 0.1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼이거나 또는 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약의 표시량에 따라 부플로메딜염산염 10 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올에 녹여 250 mL로 한 다음 여과한다. 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 280 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 부플로메딜염산염 약 120 μg을 함유하도록 용출시험법 제 1 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 부플로메딜염산염표준품 약 24 mg을 정밀하게 달아 용출시험법 제 1 액에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

부플로메딜염산염($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times (V' / V) \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 450$$

$W_S$ : 부플로메딜염산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴

실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 0.7 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$) 약 50 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 부플로메딜염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 50 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 부플로메딜염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 부플로메딜염산염 주사액
## Buflomedil Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$ : 343.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「부플로메딜염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 250 mL로 하여 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 273 ~ 277 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 1 mL 및 부플로메딜염산염표준품 약 10 mg을 달아 메탄올 100 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 암모니아수혼합액(6 : 6 : 0.1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼이거나 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 3.3 ~ 5.3

**발열성물질** 이 약을 가지고 발열성물질시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 투여량은 kg 당 1 mL (부플로메딜염산염으로서 10 mg)로 한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$)으로서 50 mg 해당량을 정확하게 취하여 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 부플로메딜염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. (현행과 같음) 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

부플로메딜염산염 ($C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 부플로메딜염산염표준품의 양(mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 붕사
## Sodium Borate

$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ : 381.37

Disodium [oxido(oxoboranyloxy)boranyl]oxy-oxoboranyloxyborinate decahydrate [*1303-96-4*]

이 약은 정량할 때 붕사 ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$) 99.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 특이한 짠 맛이 있다.

이 약은 글리세린에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95), 에탄올(99.5) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 건조공기 중에 방치할 때 풍화되어 흰색의 가루로 덮여진다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 붕산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 9.1 ~ 9.6이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣어 약간 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 탄산염 또는 탄산수소염** 이 약을 가루로 하여 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 3 mL를 넣을 때 거품이 나지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 1.5 g에 물 25 mL 및 1 mol/L 염산시액 7 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 빨간색이 될 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 다시 무색이 될 때까지 묽은아세트산을 1 방울씩 넣고 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 3.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울).

0.5 mol/L 염산 1 mL
= 95.34 mg $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 붕산
## Boric Acid

$H_3BO_3$ : 61.83

Boric acid [*10043-35-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 붕산 ($H_3BO_3$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 특이한 맛이 있다.

이 약은 온탕, 열에탄올 또는 글리세린에 잘 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.1이다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 붕산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 25 mL 또는 열에탄올 10 mL에 녹일 때 두 액은 모두 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm이하).

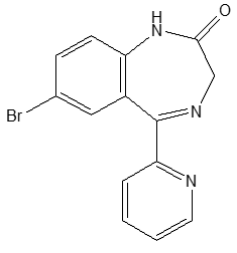
**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 실리카겔, 5 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.5 g을 정밀하게 달아 소르비톨 15 g 및 물 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 61.83 mg $H_3BO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 브로마제팜
## Bromazepam




$C_{14}H_{10}BrN_3O$ : 316.15

7-Bromo-5-(pyridin-2-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one [*1812-30-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 브로마제팜 ($C_{14}H_{10}BrN_3O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색을 띤 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 클로로포름에 조금 녹고 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 에테르에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

융점 : 약 245 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 브로마제팜표준품의 에탄올(99.5) 용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 브로마제팜표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 취하여 제 4법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 아세톤 · 메탄올혼합액(3 :

2) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤 · 메탄올혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세톤 · 메탄올혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 에탄올(99.5) · 암모니아수(28)혼합액(38 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 2 개 이하이고, 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.615 mg $C_{14}H_{10}BrN_3O$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 브로마제팜 정
## Bromazepam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 브로마제팜 ($C_{14}H_{10}BrN_3O$ : 316.15)을 함유 한다.

**제 법** 이 약은 「브로마제팜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 브로마제팜 10 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 브로마제팜표준품 60 mg을 클로로포름에 녹여 25 mL로 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 암모니아수(28)혼합액(100 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼인 후 1 % 황산제일철시액(용시조제)을 뿌리고 말린 다음 10 % 암모니아시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 보라색반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 브로마제팜 ($C_{14}H_{10}BrN_3O$) 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 메탄올성황산 80 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 후 0.1 mol/L 메탄올성황산을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 이 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 메탄올성황산을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 브로마제팜표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 285 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

브로마제팜 ($C_{14}H_{10}BrN_3O$) 의 양 (mg)
= 브로마제팜표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 브로멜라인
## Bromelain

이 약은 파인애플의 과즙 또는 엽경을 압착하여 만든 단백분해력이 있는 효소제로서 이 약은 정량할 때 1 mg에 대하여 500 브로멜라인 단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 회갈색의 가루이다. 이 약은 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10 mg을 묽은아세트산에 넣어 pH 5.5로 맞춘 탈지분유의 20 % 유액 10 mL에 넣고 37 ℃로 가온할 때 이 유액은 응고한다.

**순도시험 1) 납** 이 약 1.6 g을 도가니에 넣고 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5 방울을 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL 및 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 필요하면 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 시트르산암모늄용액(9 → 20) 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 황산암모늄용액(2 → 5) 10 mL 및 티몰블루시액 5 방울을 넣어 암모니아시액으로 중화하고 다시 암모니아시액 2.5 mL를 넣는다. 이 액에 디티존의 아세트산 *n*-부틸용액(1 → 500) 20.0 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞어 얻은 아세트산 *n*-부틸층을 검액으로 한다. 따로 납표준액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 100)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으

로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (10 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극 램프

파장 : 283.3 nm

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 도가니에 넣고 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 취하여 에탄올(95)에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹여 검액으로 하고 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 시안화물** 이 약 5.0 g을 증류플라스크에 넣고 타르타르산 2 g, 물 50 mL 및 필요하면 실리콘수지 1 방울을 넣고 증류장치에 연결한다. 수기에는 수산화나트륨시액 2 mL 및 물 10 mL를 넣고 냉각기의 하단을 이 액에 담그고 물로 식혀 유액 25 mL를 얻을 때까지 증류 한 다음 유액에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 25 mL에 황산철(II)시액 0.5 mL, 묽은염화철(III)시액 0.5 mL 및 묽은 황산 1 mL를 넣을 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 5 시간).

**강열잔분** 25.0 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 유발에 넣고 효소희석액 적당량을 넣어 저어 섞은 다음 100 mL 용량플라스크에 옮긴다. 유발은 효소희석액 약 50 mL를 써서 잘 씻고, 씻은 액은 용량플라스크에 합치고 다시 효소희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 원심분리 하여 얻은 위의 맑은 액을 다시 효소희석액으로 희석시켜 1 mL 중에 30 ~ 50 브로멜라인 단위를 함유하는 액을 만들어 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 취하여 시험관에 넣고 37 ± 0.5 ℃로 5 분간 유지한다. 따로 37 ± 0.5 ℃로 미리 가온한 기질액 5 mL를 시험관 중의 검액에 빨리 넣고 효소반응을 시킨다. 정확하게 10 분 후에 침전시약 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 37 ± 1 ℃에서 40 분간 방치한 다음 정량용 여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 3 mL를 버리고 다음 여액을 가지고 2 시간 이내에 물을 대조로 하여 파장 275 nm에서 흡광도 $A$를 측정한다. 따로 검액 1.0 mL를 취하여 침전시약 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 기질액 5 mL를 넣고 이하 같은 방법으로 조작하여 흡광도 $A_0$를 구한다. 따로 티로신표준품을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 그 1 mL 중에 티로신 50.0 $\mu$g을 함유하는 액을 만들어 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 파장 275 nm에서의 흡광도 $A_S$를 측정한다.

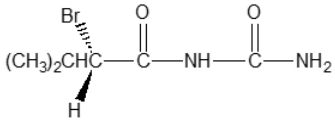
이 약 1 mg 중의 단위수

= [($A$ − $A_0$) / $A_S$] × 55 × [1 / 검액 1 mL 중의 검체량 (mg)]

○ 역가정의 : 1 브로멜라민 단위는 위의 반응조건에서 1 분간에 티로신 1 $\mu$g에 해당하는 반응물을 생성시키는 효소량으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 브로모발레릴우레아
## Bromovalerylurea



및 거울상이성질체

브롬발레릴요소 $C_6H_{11}BrN_2O_2$ : 223.07

2-Bromo-*N*-carbamoyl-3-methylbutanamide [*496-67-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 브롬발레릴우레아 ($C_6H_{11}BrN_2O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 에탄올(95)에 녹으며 에테르에 조금 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 황산, 질산 또는 염산에 녹으나 여기에 물을 넣을 때 침전이 생긴다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 이 액에 과량의 묽은황산을 넣어 끓일 때 발레르산의 냄새가 난다.

2) 이 약 0.1 g에 무수탄산나트륨 0.5 g을 넣고 천천히 가열하여 완전히 분해하고 잔류물을 열탕 5 mL에 녹이고 식힌 다음 아세트산을 넣어 산성으로 하고 여과한다. 여액은 브롬화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 151 ~ 155 ℃

**순도시험** **1) 액성** 이 약 1.5 g에 물 30 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞어 여과할 때 액은 중성이다.

**2) 염화물** 1)의 여액 10 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**3) 황산염** 1)의 여액 10 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

**5) 비소** 이 약 0.5 g을 달아 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**6) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 2 시간).

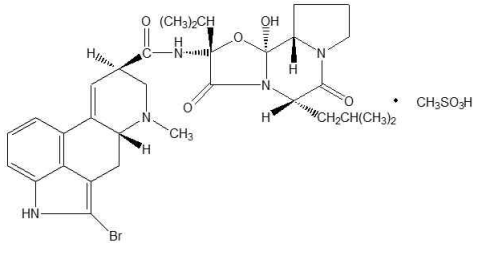
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 300 mL 삼각플라스크에 넣고 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 20 분간 약한 열로 끓인다. 식힌 다음 물 30 mL를 써서 환류냉각기의 아래쪽 및 삼각플라스크의 위쪽을 씻고 씻은 액을 삼각플라스크에 합하고 질산 5 mL 및 정확하게 0.1 mol/L 질산은액 30 mL를 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 22.307 mg $C_6H_{11}BrN_2O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 브로모크립틴메실산염
## Bromocriptine Mesilate



메실산브로모크립틴 $C_{32}H_{40}BrN_5O_5 \cdot CH_4O_3S$ : 750.70

(5'*S*)−2−Bromo−12'−hydroxy−2'−(1−methylethyl)−5'−(2−methylpropyl)ergotaman−3',6',18−trione; monomethanesulfonic acid [*22260−51−1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 브로모크립틴메실산염 ($C_{32}H_{40}BrN_5O_5 \cdot CH_4O_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색을 띤 흰색 또는 연한 갈색을 띤 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 아세트산탈수물, 디클로로메탄 또는 클로로포름에 매우 녹기 어렵고, 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 *p*−디메틸아미노벤즈알데하이드 · 염화철(III)시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 보라색을 띤 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 브로모크립틴메실산염표준품의 메탄올용액 (3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 브로모크립틴메실산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +95 ~ +105° [환산한 건조물로서 0.1 g, 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1), 10 mL, 100 mm].

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며, 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물색의 비교원액 2.5 mL, 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 6.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 1.0 mL를 취하여 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**3) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서

만든 박층판에 1 cm의 띠 모양으로 점적한다. 곧 톨루엔·아세톤·에탄올·암모니아수(28)혼합액(500 : 150 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 감압에서 30 분간 말린다. 여기에 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌리고, 다시 과산화수소시액을 고르게 뿌린 다음 박층판을 유리판으로 덮어 관찰할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않고, 또 주반점 이외의 반점가운데 표준액(2)에서 얻은 반점보다 진한 반점은 1 개 이하이다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 0.67 kPa이하, 80 ℃, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g).

**메실산함량** 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL로 녹이고, 0.1 mol/L 수산화칼륨·메탄올시액으로 질소를 통하면서 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 환산한 건조물에 대하여 메실산의 함량은 12.5 ~ 13.4 %이다.

0.1 mol/L 수산화칼륨·메탄올시액 1 mL
= 9.61 mg $CH_3SO_3H$

**정 량 법** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산(100)·아세트산탈수물혼합액(7 : 1) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 75.07 mg $C_{32}H_{40}BrN_5O_5 \cdot CH_4O_3S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 −18 ℃ 이하에 보존한다.

## 브로모크립틴메실산염 정
## Bromocriptine Mesylate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 브로모크립틴 ($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$ : 654.59)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「브로모크립틴메실산염」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험** **유연물질** 이 약의 표시량에 따라 브로모크립틴 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL를 넣고 20 분간 흔들어 섞은 다음 4000 rpm에서 10 분간 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 브로모크립틴메실산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 중 1.2 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 한다. 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 메탄올로 희석하여 브로모크립틴으로 각각 1 mL 중 0.50 mg(5 %), 0.30 mg(3 %), 0.10 mg(1 %)을 함유하도록 하여 표준액(1), 표준액(2) 및 표준액(3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 50 μL, 표준액(1), 표준액(2) 및 표준액(3) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 가지고 만든 박층판에 1.5 cm 띠 모양으로 점적하고 차가운 공기로 말린다. 다음에 염화메틸렌·디옥산·에탄올(95)·수산화암모늄혼합액(180 : 15 : 5 : 0.1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 15 분간 진공에서 건조시킨다. 여기에 *o*−프탈알데히드용액을 고르게 뿌린 다음 자외선을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (3.0 %). 또한 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액(3)에서 얻은 반점보다 진하지 않다(1.0 %). 검액에서 얻은 주반점 이외 반점의 합계강도는 5.0 % 이하이다.

○ *o*−프탈알데히드용액 *o*−프탈알데히드 0.2 g을 황산 100 mL에 녹인다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 500 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 브로모크립틴 ($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$) 약 5 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 브로모크립틴메실산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 브로모크립틴 피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

브로모크립틴($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$
(654.59/750.70) × (용출액의 양/표준액의 희석배수)
× 100

$W_S$ : 브로모크립틴메실산염표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 브로모크립틴($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$)의 표시량 (mg)
654.59 : 브로모크립틴의 분자량
750.70 : 브로모크립틴메실산염의 분자량

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 300 nm).
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 탄산암모늄용액혼합액(13:7)
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 브로모크립틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 희석액 15 mL에 넣고 30 분간 흔들어 섞은 다음 희석액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액 10 mL를 취하고 희석액을 넣어 정확하게 25 mL으로 한 액을 검액으로 한다. 따로 브로모크립틴메실산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석액에 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 40 μg이 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 306 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

브로모크립틴($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$)의 양
= 브로모크립틴메실산염표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × (654.59/750.70) × 0.25

654.59 : 브로모크립틴의 분자량
750.70 : 브로모크립틴메실산염의 분자량

○ 희석액 L-타르타르산 1.0 g에 물 500 mL를 넣어 녹이고 메탄올 500 mL를 넣어 섞는다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 브로모크립틴($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣고 차광하여 20 분간 흔들어 섞는다. 유리여과기로 여과한 다음 메탄올로 여과기를 다시 한번 통과하여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 브로모크립틴메실산염표준품 약 44 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 브로모크립틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

브로모크립틴($C_{32}H_{40}BrN_5O_5$)의 양
= 브로모크립틴메실산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ /$A_S$) × (654.59/750.70) × 0.25

654.59 : 브로모크립틴의 분자량
750.70 : 브로모크립틴메실산염의 분자량

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 300 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 탄산암모늄용액혼합액(13 : 7)
유 량 : 2.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 1100 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 브로모크립틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 브롬페리돌 정
## Bromperidol Tablets

이 약은 정량할 대 표시량에 대하여 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 브롬페리돌 ($C_{21}H_{23}BrF\ NO_2$ : 420.32)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「브롬페리돌」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 브롬페리돌 약 1 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 10 mL를 넣어 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 브롬페리돌표준품 약 10 mg을 달아 클로로포름 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 포름산 · 메탄올혼합액(17 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에

자외선(주파장 254 nm)을 쪼이거나 요오드증기를 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액을 가지고 0.25 mol/L 황산을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 가지고 50 mL 용량플라스크에 넣고 0.25 mol/L 황산 10 mL를 넣어 완전히 붕해될 때까지 흔들어 섞고 메탄올을 넣어 표선까지 채워 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 취하여 검액으로 한다. 따로 브롬페리돌표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 0.25 mol/L 황산 10 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 245 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

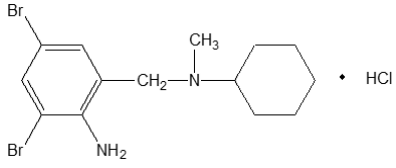
브롬페리돌 ($C_{21}H_{23}BrFNO_2$)의 양 (mg)
= 브롬페리돌표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.1

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 브롬페리돌 ($C_{21}H_{23}BrFNO_2$) 약 1.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 0.05 mol/L 황산 20 mL를 넣은 다음 5 분간 흔들어 섞는다. 여기에 에테르 20 mL를 넣어 흔들어 추출하고 물층을 취한다. 에테르층에 0.05 mol/L 황산 10 mL를 넣고 추출한 다음 물층을 취하여 합한다. 물추출액에 1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 알칼리성으로 하고 에테르 50 mL씩으로 2 회 추출하고 에테르층을 합하여 물 20 mL로 씻는다. 다음 0.25 mol/L 황산 20 mL, 5 mL로 2 회 추출하여 물층을 모으고 0.25 mol/L 황산을 넣어 전체량을 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 브롬페리돌표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 0.25 mol/L 황산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.25 mol/L 황산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 245 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

브롬페리돌 ($C_{21}H_{23}BrFNO_2$)의 양 (mg)
= 브롬페리돌표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.05

**저 장 법** 밀폐용기.

## 브롬헥신염산염
## Bromhexine Hydrochloride




염산브롬헥신 $C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$ : 412.59

2,4-Dibromo-6-{[cyclohexyl(methyl)amino]methyl}aniline hydrochloride [*611-75-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 브롬헥신염산염 ($C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

이 약의 포화수용액의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

융점 : 약 239 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 브롬헥신염산염표준품 3 mg을 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 브롬헥신염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 1 g을 물 20 mL에 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨시액 3 mL를 넣고 에테르 20 mL씩으로 4 회 추출한다. 물층을 취하여 묽은질산으로 중화한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크면적은 각각의

표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 245 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1.0g 을 900 mL의 물에 녹여 0.5 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.0으로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 200 mL를 취하여 아세토니트릴 800 mL를 넣는다.

유 량 : 브롬헥신의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 5 $\mu$L에서 얻은 브롬헥신의 피크높이가 5 ~ 15 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 바메탄황산염 50 mg에 검액 0.5 mL를 넣어 이동상에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 5 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바메탄, 브롬헥신의 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 브롬헥신의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL에 녹이고 아세트산탈수물 60 mL를 넣어 50 ℃의 수욕에서 15 분간 가온하고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 청록색을 거쳐 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 41.26 mg $C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 브롬헥신염산염 정
## Bromhexine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 브롬헥신염산염($C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$ : 412.59)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 브롬헥신염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 브롬헥신염산염 약 8.9 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 브롬헥신염산염표준품 약 16 mg을 정밀하게 달아 80 % 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 브롬헥신염산염($C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

브롬헥신염산염($C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 45$$

$W_S$ : 브롬헥신염산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 브롬헥신염산염($C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨용액(pH 3.5)·메탄올 혼합액(1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 브롬헥신염산염 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.02 mol/L 인산이수소칼륨용액 (pH 3.5) : 인산이수소칼륨 2.72 g에 물 약 900 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH를 3.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 브롬헥신염산염 ($C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl$) 약 8 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 80 % 메탄올 40 mL를

넣고 20 분간 세게 흔들어 섞은 다음 80 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 브롬헥신염산염표준품 약 32 mg을 정밀하게 달아 80 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 80 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 브롬헥신염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{브롬헥신염산염}(C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{브롬헥신염산염 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{4}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.5) · 메탄올혼합액 (1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 브롬헥신염산염의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 브롬화나트륨
## Sodium Bromide

NaBr : 102.89

Sodium bromide [*7647-15-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 브롬화나트륨 (NaBr) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에는 녹는다.

이 약은 흡습성이나 조해되지는 않는다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염 및 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 3 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 알칼리** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 0.005 mol/L 황산 0.10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 끓을 때까지 가열한 다음 식힐 때 액은 무색이다.

**3) 염화물** 정량법에 따라 시험할 때 이 약 1 g에 해당하는 0.1 mol/L 질산은액의 양은 97.9 mL 이하이다.

**4) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**5) 요오드화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 자주색 ~ 보라색을 나타내지 않는다.

**6) 브롬산염** 이 약 1.0 g에 새로 끓여서 식힌 물 10 mL를 넣어 녹이고 요오드화칼륨시액 2 방울 전분시액 1 mL 및 묽은황산 3 방울을 넣고 가만히 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**7) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**8) 마그네슘 및 알칼리토류금속** 물 200 mL에 히드록실암모늄염산염 0.1 g, pH 10 염화암모늄완충액 10 mL, 0.1 mol/L 황산아연액 1 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 0.2 g을 넣어 40 ℃에서 가온한다. 이 액에 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액을 액의 자주색이 청자색이 될 때까지 떨어뜨린다. 이 액에 이 약 10.0 g을 물 100 mL에 녹인 액을 넣을 때 자주색으로 변하면 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 청자색을 나타낼 때까지 적정할 때 그 소비량은 5.0 mL 이하이다 (칼슘으로서 0.02 % 이하).

**9) 바륨** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 0.5 mL 및 황산칼륨시액 1 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**10) 철** 이 약 0.5 g 에 물을 넣어 녹이고 10 mL로 하여 검액으로 한다. 철표준액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 시트르산용액(1 → 5) 2.0 mL 및 티오글리콜산 0.1 mL를 넣고 이 액에 리트머스시험지가 알칼리성을 나타낼 때까지 암모니아수(28)를 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 한다. 5 분 후 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하)

**11) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 110 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 묽은질산 10 mL를 넣고 다시 0.1 mol/L 질산은액 50 mL를 정확하게 취하여 넣은 다음 과

량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 10.289 mg NaBr

**저 장 법** 기밀용기.

## 브롬화칼륨
## Potassium Bromide

KBr : 119.00

Potassium bromide [*7758-02-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 브롬화칼륨 (KBr) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정, 알갱이 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 글리세린에 잘 녹으며 열에탄올에 녹고 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 10)은 칼륨염 및 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 3 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 알칼리** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 0.05 mol/L 황산 0.10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 끓을 때까지 가열한 다음 식힐 때 액은 무색이다.

**3) 염화물** 정량법에 따라 시험할 때 이 약 1 g에 해당하는 0.1 mol/L 질산은액의 양은 84.5 mL 이하이다.

**4) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**5) 요오드화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 자주색 ~ 보라색을 나타내지 않는다.

**6) 브롬산염** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹이고 요오드화칼륨시액 0.1 mL, 전분시액 1 mL 및 묽은황산 3 방울을 넣고 가만히 흔들어 섞어 5 분간 방치할 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**7) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**8) 마그네슘 및 알칼리토류금속** 물 200 mL에 히드록실암모늄염산염 0.1 g, pH 10 염화암모늄완충액 10 mL, 0.1 mol/L 황산아연액 1 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 0.2 g을 넣어 40 ℃에서 가온한다. 이 액에 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액을 액의 자주색이 청자색이 될 때까지 떨어뜨린다. 이 액에 이 약 10.0 g을 물 100 mL에 녹인 액을 넣을 때 자주색으로 변하면 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 청자색을 나타낼 때까지 적정할 때 그 소비량은 5.0 mL 이하이다 (칼슘으로서 0.02 % 이하).

**9) 바륨** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 0.5 mL 및 황산칼륨시액 1 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 혼탁하지 않는다.

**10) 철** 이 약 0.5 g 에 물을 넣어 녹이고 10 mL로 하여 검액으로 한다. 철표준액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 시트르산용액(1 → 5) 2.0 mL 및 티오글리콜산 0.1 mL를 넣고 이 액에 리트머스시험지가 알칼리성을 나타낼 때까지 암모니아수(28)를 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 한다. 5 분 후 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

**11) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

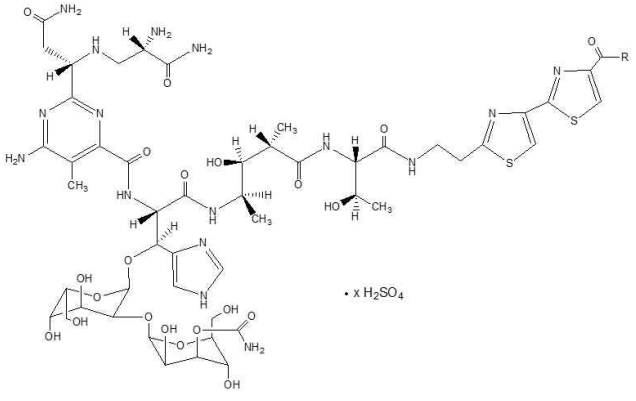
**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 110 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 묽은질산 10 mL를 넣고 다시 정확하게 0.1 mol/L 질산은액 50 mL를 넣은 다음 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 11.900 mg KBr

**저 장 법** 기밀용기.

## 블레오마이신황산염
## Bleomycin Sulfate



블레오마이신산 : R = OH

블레오마이신 $A_1$ : R = $NHCH_2CH_2CH_2SOCH_3$

블레오마이신디메틸 $A_2$ : R = $NHCH_2CH_2CH_2SCH_3$

블레오마이신 $A_2$ : R = $NHCH_2CH_2CH_2S^+(CH_3)_2 \cdot X^-$

블레오마이신 $A_{2'-a}$ : R = $NHCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$

블레오마이신 $A_{2'-b}$ : R = $NHCH_2CH_2CH_2NH_2$

블레오마이신 $A_5$ : R = $NH(CH_2)_3NH(CH_2)_4NH_2$

블레오마이신 $B_1$ : R = $NH_2$

블레오마이신 $B_2$ : R = $NH(CH_2)_4NHC(NH)NH_2$

블레오마이신 $B_4$ : R= $NH(CH_2)_4NHC(NH)NH(CH_2)_4NHC(NH)NH_2$

황산블레오마이신

블레오마이신산 : 1-Bleomycinoic acid sulfate

블레오마이신 $A_1$ : $N^1$-[3-(Methylsulfinyl)propyl] bleomycinamide sulfate

블레오마이신디메틸 $A_2$ : $N^1$-[3-(Methylsulfanyl)propyl] bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $A_2$ $N^1$-[3-(Dimethylsulfonio)propyl] bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $A_{2'-a}$ : $N^1$-(4-Aminobutyl)bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $A_{2'-b}$ : $N^1$-(3-Aminopropyl)bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $A_5$ : $N^1$-{3-[(4-Aminobutyl)amino] propyl}bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $B_{1'}$ : Bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $B_2$ : $N^1$-(4-Guanidinobutyl)bleomycinamide sulfate

블레오마이신 $B_4$: $N^1$-{4-[3-(4-Guanidinobutyl)guanidino] butyl}-bleomycinamide sulfate [*9041-93-4*]

이 약은 *Streptomyces verticillus*의 배양에 의하여 얻어지는 항종양활성을 가지는 화합물의 혼합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 블레오마이신 $A_2$ ($C_{55}H_{84}ClN_{17}O_{21}S_3$ : 1451.01) 1400 ~ 2000 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 및 블레오마이신황산염표준품 4 mg을 달아 황산구리(II)시액 5 μL 및 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 블레오마이신황산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200)은 황산염의 정성반응(1) 및 (2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 10 mg을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 80 mg을 물 4 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **구리** 이 약 75 mg을 정밀히 달아 희석시킨 질산 (1 → 100) 10 mL을 넣어 녹이고 검액으로 한다. 따로 구리표준액 15 mL을 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 100)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (200 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 구리중공음극램프

파장 : 324.8 nm

**건조감량** 3.0 % 이하 (60 mg, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 블레오마이신 1 mg (역가) 당 10 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 1 mL 당 300 μg (역가)을 함유하는 수용액을 만들어 검액으로 한다.

**블레오마이신 성분함량비** 이 약 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 구한다. 면적백분율에 따라 그들의 양을 구할 때 블레오마이신 $A_2$ (최초의 주피크성분)는 55 ~ 70 %, 블레오마이신 $B_2$ (두번째 주피크성분)는 25 ~ 32 %, 블레오마이신 $A_2$와 $B_2$의 합은 85 % 이상, 디메틸블레오마이신 $A_2$ (블레오마이신 $A_2$에 대한 상대유지시간 1.5 ~ 2.5)는 5.5 % 이하, 기타 다른 피크의 양의 합계는 9.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 이동상원액 · 메탄올혼합액(9 : 1)
이동상 B – 이동상원액 · 메탄올혼합액(3 : 2)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 60 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 60 ~ 75 | 0 | 100 |

유 량 : 약 1.2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 검액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 블레오마이신 $A_2$, 블레오마이신 $B_2$의 순으로 유출하고 그 분리도는 5 이상이다.
시스템의 재현성 : 검액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 블레오마이신 $A_2$ 면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
측정범위 : 용해 피크 이후부터 디메틸블레오마이신 $A_2$ 유출 후 20 분의 범위
○ 이동상원액 1-펜탄설폰산나트륨 0.96 g 및 에틸렌디아민아세트산이수소이나트륨이수화물 1.86 g을 물 1000 mL 및 아세트산(100) 5 mL에 녹이고 암모니아시액을 넣어 pH 4.3으로 조정한다.

**정 량 법 원통평판법 (1) 배지** (가) 종층용, 기층용 및 시험균이식용 한천배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩톤 | 10.0 g | 글리세린 | 10.0 g |
| 육엑스 | 10.0 g | 한천 | 15.0 g |
| 염화나트륨 | 3.0 g | | |

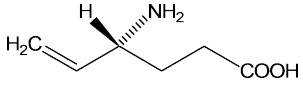
이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 염화나트륨시액으로 멸균 후의 pH가 6.9 ~ 7.1이 되도록 조정한다.
(나) 시험균부유용액체배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩톤 | 10.0 g | 염화나트륨 | 3.0 g |
| 육엑스 | 10.0 g | 글리세린 | 10.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 염화나트륨시액으로 멸균 후의 pH가 6.9 ~ 7.1이 되도록 한다.
(2) 시험용균 *Mycobacterium smegmatis* ATCC 607을 시험용균으로 한다.
(3) 시험용균액 위의 시험용균을 (가)의 배지에 이식하여 27 ℃에서 40 ~ 48 시간 배양한 다음 이 배지에서 성장한 균을 (나)의 배지 100 mL에 이식하고 25 ~ 27 ℃에서 5 일간 진탕배양하여 시험균액으로 한다. 시험균액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 시험균액 0.5 mL를 미리 녹여 48 ℃로 식힌 (가)의 배지 100 mL에 충분히 섞어 종층용한천배지로 한다.
(4) 한천평판 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(5)에 따른다. 다만, 기층용한천배지의 양은 5.0 mL, 종층용한천배지의 양은 8.0 mL로 한다.
(5) 이 약 약 5 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8)으로 1 mL 당 30.0 및 15.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 블레오마이신염산염$A_2$표준품 적당량을 취하여 건조시킨 다음 약 5 mg (역가)을 정밀히 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8)으로 녹여 1 mL 당 150 μg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8)으로 1 mL 당 30.0 및 15.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 비가바트린
## Vigabatrin




및 거울상이성질체

$C_6H_{11}NO_2$ : 129.16

4-Aminohex-5-enoic acid [*68506-86-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무에탄올물에 대하여 비가바트린 ($C_6H_{11}NO_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.
이 약은 물에 썩 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 비가바트린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.5 ~ +0.5° (2 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).
**2) 에탄올** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 5 mL 헤드스페이스용 바이알에 넣고 0.0025 w/v% 톨루엔용액 (내부표준액) 10 mL를 넣어 녹인 다음 마개로 기밀하게 막고

60 ℃에서 30 분간 가열하여 검액으로 한다. 따로 물에 에탄올 0.025 w/v% 및 톨루엔 0.0025 w/v%를 함유하는 액을 표준액으로 한다. 물을 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 헤드스페이스용 검체도입장치를 써서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비를 구할 때 에탄올의 양은 0.6 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m의 유리관에 기체크로마토그래프용 5 % 페닐메틸실리콘폴리머를 0.25 μm의 두께로 피복한 것을 충전한다.

운반기체 : 헬륨

검체도입부온도 : 200 ℃

검출기온도 : 250 ℃

칼럼온도 : 처음 12 분간 35 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 10 ℃의 속도로 175 ℃까지 상승시킨다.

**분할 비 : 약 100 : 1**

**3) 유연물질** 두 방법으로 구한 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

(1) 이 약 0.4 g을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 3-아미노펜트-4-엔-1,1-디카르복실산표준품 4.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 5-비닐-2-피롤리돈표준품 4.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. (*E*)-4-아미노-2-에틸리덴부티르산염산염표준품 4.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (3)로 한다. 5-비닐-2-피롤리돈표준품 2.0 mg 및 비가바트린표준품 0.40 g을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액에서 얻은 5-비닐-2-피롤리돈 피크 및 (*E*)-4-아미노-2-에틸리덴부티르산 피크의 면적은 각각 표준액 (2) 및 표준액 (3)에서 얻은 피크면적보다 크지 않고 (각각 0.1 % 이하), 이외 각 유연물질의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 피크면적보다 크지 않다 (0.1 % 이하). 이 약 중의 5-비닐-2-피롤리돈 및 (E)-4-아미노-2-에틸리덴부티르산의 양은 표준액 (2) 및 표준액 (3)의 주피크의 피크면적으로부터 구하고, 이외 유연물질의 양은 표준액 (1)의 주피크면적을 0.1 %로 하여 구한 다음 총 유연물질의 양을 구한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 칼럼 1과 칼럼 2를 연결하여 쓴다.

칼럼 1 – 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용헥실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼 2 – 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용양이온교환수지를 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 인산염완충액혼합액(950 : 25 : 25)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (4) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 5-비닐-2-피롤리돈, 비가바트린 순서로 유출하고 두 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

측정범위 : 검액에서 얻은 주피크의 유지시간의 2 배 범위

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨일수화물 58.5 g을 물에 녹이고 인산 23 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

(2) 이 약 20.0 mg을 물에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 붕산 7.7 g을 물에 넣어 녹이고 50 % 수산화나트륨용액으로 pH를 7.7로 조정하고 물을 넣어 250 mL로 한 액 2 mL를 넣어 섞는다. 이것에 0.16 w/v% (9-플루오레닐)메틸클로로포르메이트의 아세톤용액 3 mL를 넣고 아세트산에틸 3 mL를 넣어 몇 초간 세게 흔든 다음 아래에 분리된 층을 검액으로 하여 8 시간 이내에 쓴다. 따로 4-아미노부티르산 2.0 mg 및 이 약 0.20 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액 1.0 mL를 가지고 위와 같은 방법으로 조작한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 4-아미노부티르산의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 이 약 중의 4-아미노부티르산을 구할 때 0.2 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 263 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(75 : 25)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로

조작할 때 (9−플루오레닐)−메탄올, 4−아미노부티르산, 비가바트린의 각 유도체 순서로 유출하고 각각의 유지시간은 각각 약 6 분, 약 9 분 및 약 14 분이며 4−아미노부티르산 및 (9−플루오레닐)−메탄올의 각 유도체 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

○ 아세트산염완충액 아세트산나트륨무수물 8.2 g을 물에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.2로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (0.3 g, 정제메탄올, 50 mL, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 비가바트린표준품 약 0.2 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 비가바트린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{비가바트린 } (C_6H_{11}NO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{비가바트린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용양이온교환수지를 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (1000 : 40 : 4)

유 량 : 1.5 mL/분

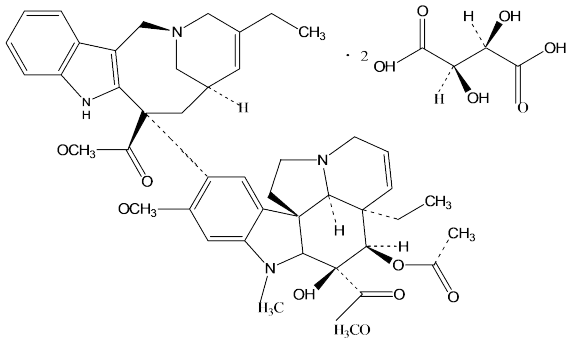
시스템적합성

시스템의 성능 : 5−비닐−2−피롤리돈표준품 2.0 mg 및 비가바트린표준품 0.2 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 5−비닐−2−피롤리돈, 비가바트린의 순서로 유출하고 이들 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 3.4 g을 달아 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 하여 인산을 넣어 pH를 2.8로 조정한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비노렐빈타르타르산염
## Vinorelbine Tartrate



주석산비노렐빈 $C_{45}H_{54}N_4O_8 \cdot 2C_4H_6O_6$ : 1079.11

Methyl (1*R*,9*R*,10*R*,11*R*,12*R*,19*R*)−11−(acetyloxy)−12−ethyl−4−[(12S,14R)−16−ethyl−12−(methoxycarbonyl)−1,10−diazatetracyclo[12.3.1.03,11.04,9]octadeca−3(11),4,6,8,15−pentaen−12−yl]−10−hydroxy−5−methoxy−8−methyl−8,16−diazapentacyclo[10.6.1.0^{1,9}.02,7.016,19]nonadeca−2,4,6,13−tetraene−10−carboxylate bis[(2R,3R)−2,3−dihydroxybutanedioate] [*125317−39−7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 비노렐빈타르타르산염 ($C_{45}H_{54}N_4O_8 \cdot 2C_4H_6O_6$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색 또는 밝은 갈색의 무정형 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 물 1 mL에 녹이고 이 액 0.1 mL에 10 w/v% 브롬화칼륨용액 0.1 mL, 2 w/v% 레소르시놀용액 0.1 mL 및 황산 3 mL를 넣고 진한 파란색이 나타날 때까지 수욕에서 5 ~ 10 분간 가열한다. 이 액을 식히고 물에 넣을 때 액의 색은 빨간색으로 변한다.

2) 이 약 및 비노렐빈타르타르산염표준품 10 mg씩을 물 5 mL에 녹이고 5 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣은 다음 디클로로메탄 5 mL로 추출한다. 유기층을 무수황산나트륨을 통하여 여과하고 여액을 증발하여 약 0.5 mL가 되도록 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 유연물질 시험의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액 (2)에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약 0.5 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 3.3 ~ 3.8이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약을 비노렐빈무수물로서 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL에 녹인 액은 맑다. 또

이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 물을 대조로 하여 파장 420 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.03 이하이다.

**2) 유연물질** 이 약 35 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 비노렐빈타르타르산염표준품 35 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 주피크의 면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액에서 얻은 광분해물의 양은 0.3 % 이하이고 개개 유연물질 또는 이들이 함께 유출하는 유연물질의 양은 0.2 % 이하이며 광분해물을 제외한 총 유연물질의 양은 0.7 % 이하이다. 다만, 표준액 (2)에서 얻은 비노렐빈의 피크면적의 0.5 배 이하인 피크는 제외한다

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 개개 피크의 면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 267 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
유 량 : 1.0 mL/분
이동상 : 메탄올 620 mL에 1-데칸설폰산나트륨 1.22 g을 넣어 녹이고 인산염완충액 380 mL를 넣어 섞는다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 비노렐빈타르타르산염표준품 및 비노렐빈유연물질 I (4-*O*-데아세틸비노렐빈) 표준품 적당량을 물에 녹여 1 mL 중 각각 1.4 mg 및 0.01 mg을 함유하도록 한다. 이 액을 310 ~ 800 nm 범위에서 1600 KJ/m$^2$을 발할 수 있는 적당한 제논램프를 써서 500 W/m$^2$의 세기로 1 시간 노출시켜 상대유지시간이 약 0.8인 추가 광분해산물 (3',4',7,8-테트라데히드로-3,4'-디데옥시-3,6-에폭시-6,7-디히드로-C'-노르빈카류코블라스틴)을 얻는다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 비노렐빈의 유지시간은 13.5 분이며, 비놀렐빈의 유지시간에 대한 광분해물산물의 상대유지시간은 약 0.8이고 비노렐빈유연물질 I 의 상대유지시간은 1.2이며 비노렐빈타르타르산염 및 비노렐빈유연물질 I 사이의 분리계수는 1.1 이상이다.
측정범위 : 비노렐빈의 유지시간의 약 3 배 범위
○ 인산염완충액 인산이수소나트륨일수화물 6.9 g을 물 900 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 4.2로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**수 분** 4.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

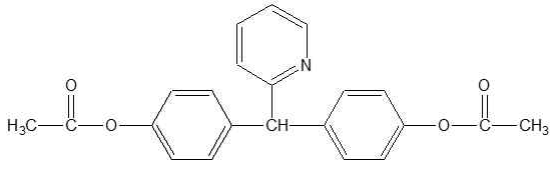
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 53.96 mg $C_{45}H_{54}N_4O_8 \cdot 2C_4H_6O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 동결하여 보존한다.

## 비사코딜
## Bisacodyl



$C_{22}H_{19}NO_4$ : 361.39

4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol-1,1'-diacetate [*603-50-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.
이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 아세톤에 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 비사코딜표준품의 에탄올(95)용액 (3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 비사코딜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 132 ~ 136 ℃

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.0 g을 아세톤 30 mL에 녹여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.35 mL에 아세톤 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.012 % 이하).

2) **황산염** 이 약 1.0 g을 묽은염산 2 mL에 녹여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL에 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.017 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 0.20 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-부타논 · 클로로포름 · 자일렌혼합액(1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 0.5 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 등황색이 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 36.139 mg $C_{22}H_{19}NO_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비사코딜 정
## Bisacodyl Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$ : 361.39)을 함유한다.

이 약은 장용성제제이다.

**제 법** 이 약은 「비사코딜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 비사코딜 약 0.3 g에 해당하는 양을 달아 아세톤 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 끓을 때까지 가열하고 여과한 다음 약 20 mL가 될 때까지 증발한다. 이 액에 물 200 mL를 넣고 질소기체를 통하면서 수욕에서 가온하여 아세톤을 날려 보낸다. 식힌 다음 30 분 후에 유리여과기 (G 4)를 써서 여과하고 여액은 버린다. 여과기 위의 잔류물을 아세톤 50 mL에 녹이고 용액이 약 15 mL가 될 때까지 증발하고 물 약 75 mL를 넣고 수욕에서 15 분간 가열한 다음 식힌다. 비커의 벽을 긁어 결정을 석출하고 여과하여 105 ℃에서 약 15 분간 건조한 다음 잔류물을 가지고 「비사코딜」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 제 1 액에 의한 시험은 60 분, 제 2 액에 의한 시험은 45 분간으로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞고 다시 15 분간 세게 흔들어 섞는다. 여기에 아세토니트릴 30 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 다시 15 분간 세게 흔들어 섞고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 섞은 다음 여과한다. 처음의 여액 10 mL는 버리고 다음의 여액 5 mL를 정확하게 취하고 내부표준액 5.0 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 비사코딜표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하고 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 비사코딜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{비사코딜 } (C_{22}H_{19}NO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{비사코딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 아세토니트릴용액(3 → 100000)

**조작조건**

「비사코딜 좌제」의 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 비사코딜의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 비사코딜의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 %이

하이다.

**저 장 법** 밀폐용기에 넣어 30 ℃ 이하에서 보존한다.

## 비사코딜 좌제
## Bisacodyl Suppositories

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$ : 361.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「비사코딜」을 가지고 좌제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 표시량에 따라 비사코딜 6 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 20 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가온한 다음 10 분간 세게 흔들어 섞고 다시 얼음물에서 1 시간 방치한다. 다음에 원심분리하고 그 위의 맑은 액을 다시 여과하여 그 여액 2 mL에 에탄올(95)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 1)의 여액을 검액으로 한다. 따로 비사코딜표준품 6 mg을 에탄올(95) 20 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-부타논 · 클로로포름 · 자일렌혼합액(1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 개를 취하여 1 mL 중 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$) 약 0.2 mg을 함유하는 액이 되도록 테트라히드로푸란을 넣어 40 ℃에서 가온하고 잘 흔들어 섞어 녹인다. 식힌 다음 1 mL 중 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$) 약 10 μg을 함유하는 액이 되도록 다시 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 $V$ mL로 만든다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{비사코딜 } (C_{22}H_{19}NO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{비사코딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{50}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 아세토니트릴용액 (3 → 100000)

**정 량 법** 이 약 20 개 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 주의하여 작은 조각으로 하고 균일하게 섞는다. 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 40 mL를 넣고 40 ℃에서 가온하여 흔들어 섞어 녹이고 식힌 다음 다시 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 30 분간 얼음으로 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 공경 0.5 μm인 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 비사코딜표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 그 약 10 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 비사코딜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{비사코딜 } (C_{22}H_{19}NO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{비사코딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 아세토니트릴용액(3 → 100000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.01 mol/L 시트르산시액 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(2 : 1 : 1)

유 량 : 비사코딜의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 비사코딜의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 비사코딜의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 비사코딜 · 도큐세이트나트륨 정
## Bisacodyl and Docusate Sodium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$ : 361.39) 및 도큐세이트나트륨 ($C_{20}H_{37}NaO_7S$ : 444.56) 을 함유한다.

이 약은 장용성제제이다.

**제 법** 이 약은 비사코딜 및 도큐세이트나트륨을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 비사코딜** 이 약을 가루로 하여 비사코딜 5 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 5 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 비사코딜표준품 5 mg을 달아 아세톤 5 mL을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 강암모니아수혼합액(100 : 1.5)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**2) 도큐세이트나트륨** 이 약을 가루로 하여 도큐세이트나트륨 50 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 도큐세이트나트륨표준품 50 mg을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 메탄올혼합액(5 : 5)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 로다민 B 50 mg을 에탄올과 물의 동량 혼합액에 녹여 100 mL로 한 액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**용출시험 1) 산성액에서의 시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 2 시간 후에 용출액을 공경 0.45 μm 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 비사코딜표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 묽은 인산 1 방울을 넣은 메탄올 50 mL을 넣어 비사코딜표준원액으로 한다. 따로 도큐세이트나트륨표준품 약 47 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올 20 mL를 넣는다. 여기에 묽은 인산 1 방울을 넣은 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 도큐세이트나트륨표준원액으로 한다. 비사코딜표준원액 5.0 mL를 시험액으로 희석시켜 100 mL로 한 액 1.0 mL 및 도큐세이트나트륨표준원액 5.0 mL를 시험액으로 희석시켜 100 mL로 한 액 10.0 mL를 정확하게 취하고 시험액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 비사코딜 및 도큐세이트나트륨의 피크면적을 측정한다. 장용성제제 판정법 1의 표 3에 따라 판정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산수소이나트륨이수화물 8.9 g과 라우릴황산나트륨 10 g을 물 800 mL에 녹이고 1 mol/L 염산용액으로 pH를 7.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 600 mL에 아세토니트릴을 400 mL를 넣는다.

유 량 : 1.1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 비사코딜의 이론단수는 3000 이상이고 대칭계수는 1.3 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 비사코딜과 도큐세이트나트륨 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) 완충액에서의 시험** : 1)의 시험이 끝난 뒤 검체가 든 바스켓을 물 80 mL가 담긴 100 mL 비커에 담갔다 빼내어 물이 빠진 다음 바스켓에서 꺼낸 검체 각 1 정씩을 취하여 시험액으로 pH 7.5 인산염완충액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 공경 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 1)의 비사코딜표준원액 7.0 mL에 시험액을 넣어 100 mL로 한 액 8.0 mL와 1)의 도큐세이트나트륨표준원액 4.0 mL을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 1)의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 비사코딜 및 도큐세이트나트륨의 피크면적을 측정한다. 장용성제제 판정법 1의 표 4에 따라 판정한다.

이 약의 표시량에 대한 60 분간의 용출율이 각각 75% (Q) 이상이다.

○ pH 7.5 인산염완충액 : 인산수소이나트륨이수화물 8.9 g과 라우릴황산나트륨 10 g을 물 800 mL에 녹이고 1 mol/L 염산 용액으로 pH를 7.5로 조정한 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게

달아 가루로 한다. 비사코딜 ($C_{22}H_{19}NO_4$) 10 mg, 도큐세이트나트륨 ($C_{20}H_{37}NaO_7S$) 32.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 50 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 비사코딜표준품 약 10 mg, 도큐세이트나트륨표준품 약 32.5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 비사코딜 및 도큐세이트나트륨의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{비사코딜 } (C_{22}H_{19}NO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{비사코딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{도큐세이트나트륨 } (C_{20}H_{37}NaO_7S)\text{의 양 (mg)} = \text{도큐세이트나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 214 nm)

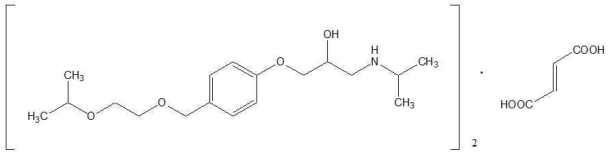
칼 럼 : 안지름 약 3.9 nm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 인산테트라부틸암모늄 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액 (26 : 23 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비소프롤롤푸마르산염
## Bisoprolol Fumarate



푸마르산비소프롤롤 $(C_{18}H_{31}NO_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 766.96

2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-*N*-[(1-methylethyl)propanamine (2*E*)-2-butenedioate [*104344-23-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 비소프롤롤푸마르산염 $[(C_{18}H_{31}NO_4)_2 \cdot C_4H_4O_4]$ 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5) 또는 아세트산(100)에 잘 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 비소프롤롤푸마르산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**융 점** 101 ~ 105 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.2 ~ +0.2° (0.2 g, 메탄올 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 푸마르산** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 70 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄하이드록사이드액 8.0 mL를 정확하게 넣어 2 분간 흔들고 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄하이드록사이드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (14.8 ~ 15.4 %).

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액 1 mL = 5.804 mg $C_4H_4O_4$

**3) 유연물질** 정량법의 검액의 조제법에 따라 만든 액을 각각 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 피크의 면적을 측정하여 다음 식에 따라 총 유연물질의 양을 계산할 때 0.5 % 이하이다.

$$\text{총 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 푸마르산 피크와 비소프롤롤 피크면적을 제외한 모든 피크의 면적

$A_S$ : 크로마토그램의 모든 피크의 합계면적

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 35 vol% 아세토니트릴용액에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 비소프롤롤푸마르산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 35 vol% 아세토니트릴용액에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에

따라 시험하여 각 액의 비소프롤롤푸마르산염 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

비소프롤롤푸마르산염 $[(C_{18}H_{31}NO_4)_2 \cdot C_4H_4O_4]$의

$$양\ (mg) = 50 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 비소프롤롤푸마르산염표준품의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 125 mm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체 크로마토그래프용옥타실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 35 vol% 아세토니트릴용액 1000 mL에 헵타플루오로부티르산 5 mL 및 포름산 5 mL를 넣어 섞고 여과한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 프로프라놀롤염산염 25.0 mg 및 비소프롤롤푸마르산염 50.0 mg을 달아 35 vol% 아세토니트릴용액을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 비소프롤롤 피크와 프로프라놀롤 피크의 분리도는 7.0 이상이다. 또 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 비스무트시트르산염칼륨
## Tripotassium Bismuth Dicitrate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 39.0 ~ 42.0 %에 해당하는 산화비스무트 ($Bi_2O_3$ : 465.96) 및 10.8 ~ 13.2 %에 해당하는 칼륨 (K : 39.10)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 가루로서 암모니아 같은 냄새가 난다.

**확인시험** 이 약 약 1 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 칼륨염, 시트르산염 및 비스무트염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0 (10 % 수용액).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 염화제이철 46.0 g을 달아 염산 25 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 1.25 mL에 물 8.75 mL를 넣어 비교액으로 한다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 25.0 mL를 취하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.13 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** **1) 산화비스무트** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 희석시킨 질산 (2 → 5) 20 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 이 액 50 mL를 정확하게 취하여 물 100 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 5 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 노란색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 11.65 mg $Bi_2O_3$

**2) 칼륨** 이 약을 건조하여 그 약 0.17 g [칼륨 (K) 약 20 mg 에 해당하는 양] 을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 2 % 염화나트륨액 5.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다(칼륨 약 2 μg/mL). 따로 염화칼륨표준시약을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 190 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다 (칼륨 약 100 μg/mL). 이 액 일정량을 정확하게 취하여 2 % 염화나트륨액 각각 5.0 mL를 넣고 물을 넣어 칼륨 0 ~ 25 μg/mL 농도범위의 액을 만들어 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 가지고 검액 중의 칼륨 (K) 함량을 구한다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램 프 : 칼륨중공음극램프

파 장 : 766 nm

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비스무트시트르산염칼륨 정
## Tripotassium Bismuth Dicitrate Tablets

이 약을 정량할 때 비스무트시트르산염칼륨 표시량의 38.5 ~ 42.5 %에 해당하는 산화비스무트 ($Bi_2O_3$ :

465.96) 및 10.8 ~ 13.2 %에 해당하는 칼륨 (K : 39.10)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 비스무트시트르산염칼륨을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 비스무트시트르산염칼륨 약 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣어 녹인 액은 시트르산염, 비스무트염 및 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 산화비스무트** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 비스무트시트르산염칼륨 약 1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(2 → 5) 20 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 100.0 mL로 하여 여과한다. 여액 50.0 mL를 취하여 물 100 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 5 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 노란색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 11.650 mg $Bi_2O_3$

**2) 칼륨** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 비스무트시트르산염칼륨 약 0.17 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 그 다음 여액 1.0 mL를 취하여 2 % 염화나트륨액 5.0 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다 (칼륨 약 2 $\mu$g / mL). 따로 염화칼륨을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 그 약 190 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 한다 (칼륨 약 100 $\mu$g / mL). 이 액 일정량을 정확하게 취하여 2 % 염화나트륨액 각각 5.0 mL를 넣고 물을 넣어 칼륨 0 ~ 25 $\mu$g / mL 농도범위의 액을 만들어 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 가지고 검액중의 칼륨(K) 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램 프 : 칼륨중공음극램프
파 장 : 766 nm

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비스무트시트르산염칼륨 · 수크랄페이트 · 라니티딘염산염 정
## Tripotassium Bismuth Dicitrate, Sucralfate and Ranitidine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당되는 비스무트시트르산염칼륨 중 산화비스무트 ($Bi_2O_3$ : 465.96) 및 칼륨 (K : 39.10), 수크랄페이트수화물 중 알루미늄 (Al : 26.98) 및 자당옥타황산에스테르 ($C_{12}H_{22}O_{35}S_8$ : 982.81), 라니티딘 ($C_{13}H_{22}N_4O_3S$ : 314.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 비스무트시트르산염칼륨, 수크랄페이트수화물 및 라니티딘염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 비스무트시트르산염칼륨** 이 약의 표시량에 따라 비스무트시트르산염칼륨 약 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣어 녹인 액은 시트르산염, 비스무트염 및 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

**2) 수크랄페이트수화물 가)** 이 약 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**나)** 이 약 50 mg을 작은 시험관에 달아 새로 자른 금속나트륨 조각 50 mg을 넣고 조심하면서 가열융해하고 곧 시험관 채로 물 100 mL 중에 넣어 작은 시험관을 깨어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

**다)** 이 약 40 mg을 묽은황산 2 mL에 녹이고 안트론시액 2 mL를 가만히 넣어 두층으로 할 때 접계면은 파란색을 나타내고 천천히 청록색으로 변한다.

**3) 라니티딘염산염 가)** 이 약 및 라니티딘염산염 표준품 0.22 g씩을 달아 메탄올 100 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 따로 검액을 점적하고 그 위에 5-[[(2-아미노에틸)티오]메틸]-*N*,*N*-디메틸-2-퓨란-메탄아민을 메탄올에 녹여 mL 중 1.27 mg을 함유하는 액을 점적하고, 바람에 말린다. 다음에 아세트산에틸 · 2-프로판올 · 암모니아수(28) · 물혼합액(25 : 15 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 전개용매의 선단이 원선에서 15 cm 까지 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 밀폐된 전개조에서 크로마토그램이 완전히 나타날 때 까지 박층판을 요오드 증기에 노출시킨다. 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**나)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**다)** 이 약을 가루로 하여 라니티딘 약 100 mg에 해당하는 양을 달아 물 2 mL를 넣어 녹여 여과한 액은 염화물 정성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 비스무트시트르산염칼륨 가) 산화비스무트** 이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 비스무트시트르산염칼륨 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(2 → 5) 20 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 100.0 mL로 하여 여과한다. 여액 50.0 mL를 취하여 물 100 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. (자일레놀오렌지시액 5 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 11.649 mg $Bi_2O_3$

**나) 칼륨** 이 약 20정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 비스무트시트르산염칼륨 약 0.17 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 그 다음 여액 1.0 mL를 취하여 2 % 염화나트륨액 5.0 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다 (칼륨 약 2 $\mu$g / mL). 따로 염화칼륨을 105 ℃에서 2시간 건조하여 약 190 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 한다 (칼륨 약 100 $\mu$g / mL). 이 액 일정량을 정확하게 취하여 2 % 염화나트륨액 각각 5.0 mL를 넣고 물을 넣어 칼륨 0 ~ 25 $\mu$g / mL 농도범위의 액을 만들어 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 가지고 검액중의 칼륨(K) 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램 프 : 칼륨중공음극램프
파 장 : 766 nm

**2) 수크랄페이트수화물 가) 알루미늄** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 수크랄페이트수화물 약 1.0 g 해당량을 정밀하게 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 25.0 mL를 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25.0 mL를 넣고 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 (pH 4.5) 20 mL를 넣은 다음 5 분간 끓이고 식힌 다음 에탄올 50 mL를 넣어 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액을 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 3 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 녹자색이 보라색을 거쳐 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.3491 mg Al

**나) 자당옥타황산에스테**르 이 약 20정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 수크랄페이트 약 0.5 g 해당량을 정밀하게 달아 황산 · 수산화나트륨시액 10.0 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 30 ℃ 이하로 유지하면서 5 분간 초음파 처리하여 녹인다. 다음에 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 자당옥타황산에스테르칼륨표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 25.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 빨리 만들어 곧 시험한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 자당옥타황산에스테르의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

자당옥타황산에스테르($C_{12}H_{22}O_{35}S_8$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 자당옥타황산에스테르칼륨표준품의

$$\text{양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.7633$$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 약 8 $\mu$m의 액체크로마토래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 황산암모늄 적당량 (26 ~ 132 g)을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 써서 pH를 3.5로 조정한다. 황산암모늄의 양은 자당옥타황산에스테르칼륨표준품의 묽은염산용액(1 → 100)을 60 ℃에서 10분간 방치하여 식힌 다음 곧 시험할 때 자당옥타황산에스테르의 피크에 대한 상대유지시간이 약 0.7인 유연물질의 피크가 거의 기저선에 근접하고 자당옥타황산에스테르의 피크가 가장 빠르게 유출하는 양으로 한다.
유 량 : 자당옥타황산에스테르의 유지시간의 6 ~ 11 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 자당옥타황산에스테르칼륨표준품의 묽은염산용액(1 → 100)을 60℃에서 10 분간 방치하여 식힌 다음 곧 이 액 50 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 자당옥타황산에스테르에 대한 상대유지시간이 약 0.7인 유연물질의 분리도가 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 6 회 반복하여 주입할 때 자당옥타황산에스테르의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**3) 라니티딘염산염** 이 약 10 정을 250 mL 이상의 이동상에 넣어 완전히 분해될 때까지 흔든 다음 여과한다. 표준액의 농도에 맞춰 희석하여 검액으로 한다. 따로 라니티딘염산염표준품을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 0.112 mg/mL의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액과 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 라니티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{라니티딘의 양 (mg)} = \text{라니티딘염산염표준액의 농도 (mg/mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{314.40}{350.86} \times \text{검액의 희석배수}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 322 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.1 mol/L 아세트산암모늄혼합액(85 : 15)

유 량 : 2 mL/분

시스템의 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 라니티딘염산염 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

**표시기재사항** 비스무트시트르산염칼륨 중 산화비스무트 및 칼륨, 수크랄페이트수화물 중 알루미늄 및 자당옥타황산에스텔을 표시한다.

## 비스무트차갈르산염
## Bismuth Subgallate

차몰식자산비스마스

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비스무트 (Bi : 208.98) 47.0 ~ 51.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 가루로 냄새 및 맛은 없다. 이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다. 이 약은 가온한 묽은염산, 묽은질산 또는 묽은황산에 녹으며 수산화나트륨시액에 녹아 노란색의 맑은 액이 되고 그 색은 곧 빨간색으로 변한다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 강열할 때 탄화하여 마지막에 노란색의 물질이 남는다. 이 잔류물은 비스무트염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g에 물 25 mL 및 황화수소시액 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 생긴 흑갈색 침전을 여과하여 버리고 여액에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 청흑색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 희석시킨 수산화나트륨시액(1 → 8) 40 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 질산염** 이 약 0.5 g에 묽은황산 5 mL 및 황산철(II)시액 25 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 여과하고 여액 5 mL를 황산 위에 층적할 때 접계면은 적갈색을 나타내지 않는다.

**3) 황산염** 이 약 3.0 g을 도가니에 넣어 강열하여 얻은 잔류물을 조심하면서 질산 2.5 mL에 가온하여 녹이고 이것을 물 100 mL에 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액 50 mL를 수욕에서 증발하여 15 mL로 하고 물을 넣어 20 mL로 하여 다시 여과하고 여액을 검액으로 한다. 검액 5 mL에 질산바륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**4) 암모늄** 이 약 1.0 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 가열할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**5) 구리** 2)의 검액 5 mL에 암모니아시액 1 mL를 넣어 여과한 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**6) 납** 이 약 1.0 g을 도가니에 넣고 약 500 ℃에서 강열하고 잔류물에 될 수 있는 대로 소량의 질산을 1 방울씩 넣어 녹이고 작은 불꽃을 써서 증발건고하고 식힌 다음 잔류물에 수산화칼륨용액(1 → 6) 5 mL를 넣고 조심하면서 2 분간 끓이고 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 시험관에 취하고 크롬산칼륨시액 10 방울을 넣고 아세트산(100)을 1 방울씩 넣어 산성으로 할 때 액은 혼탁 또는 노란색 침전이 생기지 않는다.

**7) 은** 2)의 검액 5 mL에 질산 0.5 mL 및 묽은염산 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 혼탁되지 않는다.

**8) 알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 1.0 g에 희석시킨 아세트산(1 → 2) 40 mL를 넣고 2 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 40 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은염산 2 mL를 넣어 끓이고 곧 황화수소를 충분히 통하여 생긴 침전을 여과하고 물로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하여 황산 5 방울을 넣고 증발건고하여 강열잔

분시험법에 따라 강열할 때 잔분은 5.0 mg 이하이다.

**9) 비소** 이 약 0.20 g을 수산화칼슘 0.20 g과 잘 섞어 강열하여 얻은 잔류물을 묽은염산 5 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**10) 갈르산** 이 약 1.0 g에 에탄올(95) 20 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액을 수욕에서 증발건고할 때 잔류물은 5.0 mg 이하이다.

**건조감량** 6.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 약 500 ℃에서 30 분간 가열하고 식힌 다음 잔류물에 희석시킨 질산(2 → 5) 5 mL를 넣고 가온하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 30 mL를 정확하게 취하여 물 200 mL를 넣고 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 2 ~ 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 노란색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 4.180 mg Bi

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 비스무트차질산염
## Bismuth Subnitrate

차질산비스마스

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비스무트 (Bi : 208.98) 71.5 ~ 74.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 염산 또는 질산에 빨리 녹지만 거품은 나지 않는다.

이 약은 약간 흡습성이며 적신 파란색리트머스시험지에 접촉시킬 때 빨간색으로 변화된다.

**확인시험** 이 약은 비스무트염 및 질산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.7 g에 물 2 mL 및 질산 2 mL를 넣어 녹이고 여기에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 질산 2 mL를 수욕에서 증발건고하여 0.01 mol/L 염산 0.70 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.035 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 3.0 g을 가온한 질산 3.0 mL에 녹이고 이 액을 물 100 mL 중 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 수욕에서 증발하여 30 mL로 하고 다시 여과하여 여액을 검액으로 한다. 검액 5 mL에 질산바륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 혼탁하지 않는다.

**3) 암모늄** 이 약 0.10 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 끓일 때 나는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**4) 구리** 2)의 검액 5 mL에 암모니아시액 2 mL를 넣어 여과한 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**5) 납** 이 약 1.0 g에 수산화칼륨용액(1 → 6) 5 mL를 넣고 조심하면서 2 분간 끓여 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 시험관에 취하여 크롬산칼륨시액 10 방울을 넣고 아세트산(100)을 1 방울씩 넣어 산성으로 할 때 액은 혼탁하거나 노란색 침전이 생기지 않는다.

**6) 은** 2)의 검액 5 mL에 질산 0.5 mL 및 묽은염산 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 혼탁되지 않는다.

**7) 알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 2.0 g에 희석시킨 아세트산(1 → 2) 40 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 40 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은염산 2 mL를 넣어 끓이고 곧 황화수소를 충분히 통해 준 다음 여과하여 잔류물을 물로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 황산 5 방울을 넣어 증발건고하여 강열잔분시험법에 따라 강열할 때 잔분은 5.0 mg 이하이다.

**8) 비소** 이 약 0.20 g에 황산 2 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하고 조심하여 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**9) 탄산염** 이 약 3 g에 가온한 질산 3 mL을 넣을 때 거의 거품이 일어나지 않고, 이 액을 물 100 mL에 넣으면 흰색 침전이 생긴다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(2 → 5) 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 200 mL를 넣고 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 5 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 노란색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 4.180 mg Bi

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비스무트차질산염 정
## Bismuth Subnitrate Tabets

이 약은 정량할 때 비스무트차질산염 표시량의 66.0 ~ 77.2 %에 해당하는 비스무트 (Bi : 208.95)를 함유한다.

**제　　법** 이 약은 비스무트차질산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약은 비스무트염 및 질산염의 정성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

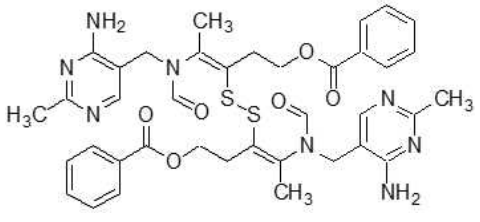
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 비스무트차질산염 약 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 질산용액(2 → 5) 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 200 mL를 넣어 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 크실레놀오렌지시액 5 방울). 적정의 종말점은 액의 적자색이 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 4.180 mg Bi

**저 장 법** 밀폐용기.

## 비스벤티아민
## Bisbentiamine



$C_{38}H_{42}N_8O_6S_2$ : 770.92

*N*-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-*N*-[2-[[2-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(benzoyloxy)ethyl]-1-propen-1-yl]dithio]-4-(benzoyloxy)-1-methyl-1-buten-1-yl]-formamide, [*2667-89-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비스벤티아민 ($C_{38}H_{42}N_8O_6S_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다. 이 약은 클로로포름에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹고, 에탄올에 녹기 어렵고, 물에 거의 녹지 않으며, 묽은염산에 녹는다.

융 점 : 140 ~ 144 ℃ (분해)

**확인시험 1)** 이 약 5 mg을 달아 메탄올 1 mL를 넣어 녹이고 물 2 mL 및 L-시스테인염산염용액(1 → 100) 2 mL, 0.5 mol/L 수산화나트륨용액 1 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 5 분간 방치한다. 페리시안화칼륨시액 1 mL, 0.5 mol/L 수산화나트륨용액 5 mL 및 이소부탄올 5 mL를 넣어 2 분간 세게 흔들어 섞고 방치하다. 그 다음 자외선을 쪼이고 쪼인 방향의 직각방향에서 윗층액의 윗부분을 관찰할 때 이소부탄올층은 보라색형광을 나타낸다.

**2)** 이 약 50 mg을 달아 메탄올 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 히드록시암모늄염산염용액(3 → 20) 및 수산화나트륨용액(3 → 20)의 동량혼액 2 mL를 넣는다. 50 ~ 60 ℃ 수욕에서 2 분간 가온한 다음 염산 0.8 mL 및 염화철(III)시액 0.5 mL를 넣고 다시 물 8 mL를 넣을 때 적자색을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 수욕에서 50 ℃로 가온하여 녹일 때 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 티오크롬반응양성물질** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.001 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 녹이고 산성 염화칼륨시액을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아민염산염표준품 (무수물로 환산하여) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 1000 mL로 하고 이 액 2.0 mL를 취하여 산성 염화칼륨시액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 5.0 mL를 공전원심침전관 T 및 T′ 에 취하여 T에는 티아민정량용브롬화시아노시액 3.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨용액(3 → 10) 2 mL를 빨리 넣고 흔들어 섞고 이소부탄올 15 mL를 넣어 마개를 닫고 2 분간 세게 흔들어 섞는다. T′ 에는 수산화나트륨용액(3 → 10) 2 mL를 넣고 흔들어 섞고 티아민정량용브롬화시아노시액 3 mL를 넣고 흔들어 섞고 이소부탄올 15 mL를 넣고 마개를 하여 2 분 동안 세게 흔들어 섞는다. 따로 표준액 5.0 mL를 공전원심침전관 S 및 S′ 에 취하여 이하 검액과 같이 조작한다. 각 원심침전관을 2 분간 느린속도에서 원심분리한 다음 각 이소부탄올층을 따로 시험관에 옮기고 필요하면 무수황산나트륨 1 ~ 2 g을 소량씩 넣어 천천히 흔들어 섞은 다음 방치하여 맑은 이소부탄올액을 취한다. 이들 액을 가지고 형광광도법에 따라 파장 370 nm 부근에 여기극대파장 및 440 nm 부근 형광극대파장에서 각 이소부탄올층의 형광광도 $F_T$, $F_T'$ , $F_S$ 및 $F_S'$ 를 측정한다. 다음 식으로 계산할 때 티오크롬반응 양성물질의 양은 0.2 % 이하이다.

티오크롬반응양성물질의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 티아민염산염표준품의 양 (mg)

$$\times \quad \frac{F_T - F_T'}{F_S - F_S'} \times \frac{1}{250}$$

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 오산화인, 24 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 및 비스벤티아민 표준품을 건조하여 약 50 mg을 정밀히 달아 1 mol/L 염산시액 25 mL를 넣고 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 각각 정확히 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 비스벤티아민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

비스벤티아민 ($C_{38}H_{42}N_8O_6S_2$)의 양 (mg) =
비스벤티아민 표준품의 양(mg) × $A_T$ / $A_S$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한 칼럼 또는 이와 동등한 칼럼

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨 1 g을 아세트산(100)(1 → 100) 600 mL에 녹인 다음 아세토니트릴 400 mL를 넣는다.

유 량: 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 비스벤티아민 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 비타민A유
## Vitamin A Oil

레티놀유

이 약은 합성에스테르형 비타민 A에 식물유를 넣어 희석시킨 것이다.

이 약 1 g 은 비타민 A 30000 단위 이상을 함유한다.

이 약에는 적당한 항산화제를 넣을 수 있다.

이 약은 정량할 때 표시단위의 90.0 ~ 120.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 황갈색의 맑거나 약간 혼탁한 유액으로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 분해가 촉진된다.

**확인시험** 이 약, 레티놀아세테이트표준품 및 레티놀팔미테이트표준품을 각각 15000 단위에 해당하는 양을 달아 각각 석유에테르 5 mL를 넣어 녹이고 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 에테르혼합액(12 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화안티몬(Ⅲ)시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점과 표준액 (1) 또는 표준액 (2)에서 얻은 파란색 주반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** **1) 산** 이 약 1.2 g에 중화에탄올 · 에테르혼합액(1 : 1) 30 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 10 분간 약한 열로 끓여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 5 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.60 mL를 넣을 때 액은 빨간색이다.

**2) 변패** 이 약을 가온할 때 불쾌한 패유성의 냄새가 나지 않는다.

**3) 유연물질** 이 약은 비타민 A 정량법 중 제 1 법으로 측정할 수 있는 조건에 적합하거나 제 2 법으로 정량할 때 $f$의 값이 0.85 이상이다.

**정 량 법** 비타민 A 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 거의 가득 채우거나 공기를 질소로 치환하여 보존한다.

## 비타민A유 캡슐
## Vitamin A Oil Capsules

비타민 A 캡슐

이 약은 정량할 때 표시된 비타민 A 단위의 90.0 ~ 130.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「비타민 A 유」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약의 내용물을 꺼내어 시험할 때 「비타민 A 유」의 성상에 적합하다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 꺼내어 「비타민 A 유」의 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

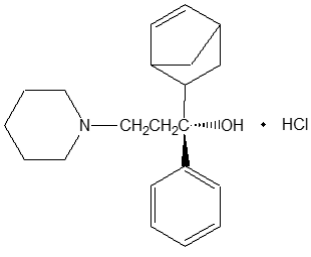
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 캡슐을 잘라 내용의 기름액을 취하여 잘 섞고 그 기름액을 가지고 비타민 A 정량법에 따라 시험한다. 또 기름액을 꺼낸 빈 캡슐을 소량의 에테르로 잘 씻고 실온에 방치하여 에테르를 날려보낸 다음 질량을 정밀하게 달아 전후 질량 차이로 기름액의 질량을 계산하고 내용의 기름액의 비타민 A 단위와 그 질량으로부터 이 약 1 캡슐 중의 비타민 A 단위를 산출한다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 비페리덴염산염
## Biperiden Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산비페리덴 $C_{21}H_{29}NO \cdot HCl$ : 347.92

1-(Bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-yl)-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol hydrochloride

[*1235-82-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비페리덴염산염 ($C_{21}H_{29}NO \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 갈색을 띤 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 270 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 20 mg을 인산 5 mL에 녹일 때 액은 초록색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg에 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 브롬시액 5 ~ 6 방울을 넣을 때 노란색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 비페리덴염산염표준품의 수용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 비페리덴염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약 20 mg에 물 10 mL를 넣고 가열하여 녹여 식힌 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 산 또는 알칼리** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액 20 mL에 메틸레드시액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색 또는 노란색을 나타내지 않는다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(80 : 15 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

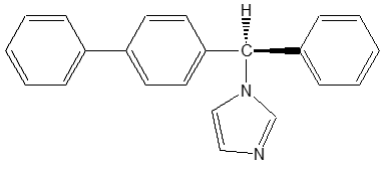
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹이고 아세트산탈수물 60 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.792 mg $C_{21}H_{29}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 비포나졸
## Bifonazole



및 거울상이성질체

$C_{22}H_{18}N_2$ : 310.39

1-[[(1,1'-Biphenyl)-4-yl]phenylmethyl]imidazole [*60628-96-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비포나졸 ($C_{22}H_{18}N_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 디클로로메탄에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 비포나졸표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 비포나졸표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 147 ~ 151 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣어 5분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**2) 황산염** 1)의 여액 10 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL 및 5 mL를 정확하게 취하여 각각 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1) 및 (2)로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)로 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 암모니아수(28)혼합액(49 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 $R_f$ 값 약 0.20인 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 검액에서 얻은 주반점 및 위의 반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 물 10 mL, 묽은황산 5 mL 및 디클로로메탄 25 mL를 넣고 다시 지시약으로 메틸옐로우의 디클로로메탄용액(1 → 500) 2 ~ 3 방울을 넣고 세게 흔들어 섞으면서 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액으로 최소눈금 0.02 mL 뷰렛을 써서 적정한다. 다만 적정종말점은 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 1 방울씩 넣어 세게 흔들어 섞고 잠시 동안 방치할 때 디클로로메탄층의 노란색이 주황색으로 변할 때로 한다.

0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액 1 mL
= 3.1039 mg $C_{22}H_{18}N_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 비포나졸 액
## Bifonazole Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 비포나졸 ($C_{22}H_{18}N_2$ : 310.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 비포나졸을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

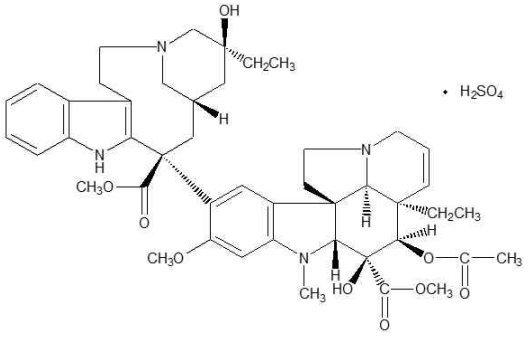
**확인시험** 이 약 1 mL에 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 비포나졸표준품 25 mg을 달아 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)에 녹여 25.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산에틸 · 디에틸아민혼합액 (6 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌리거나 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 비포나졸 150 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 50 mL로 한다. 이 액을 150 mL 비커에 넣은 다음 물 35 mL와 10 % 황산 5 mL 및 N,N′-디메틸-ρ-(m-토릴아조)-아닐린 지시약 1 mL을 넣은 다음 0.004 mol/L 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004 mol/L 라우릴황산나트륨용액 1 mL
= 1.2416 mg $C_{22}H_{18}N_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 빈블라스틴황산염
## Vinblastine Sulfate



황산빈블라스틴 $C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$ : 909.05

Methyl (3a*R*,4*R*,5*S*,5a*R*,10b*R*,13a*R*)-4-acetyloxy-3a-ethyl-9-[(5*S*,7*S*,9*S*)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-3,7-methano-3-azacycloundecino[5,4-*b*]indol-9-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1*H*-indolizino[8,1-*cd*]carbazole-5-carboxylate monosulfate [*143-67-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 빈블라스틴황산염($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 빈블라스틴황산염표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 빈블라스틴황산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −28 ~ −35° (환산한 건조물로서 20 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 15 mg을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **유연물질** 이 약 약 4 mg을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 200 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 개개의 피크면적은 표준액의 빈블라스틴 피크면적의 1/4보다 크지 않다. 또, 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 빈블라스틴 피크면적의 3/4보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출확인 : 표준액 2.5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 200 μL를 가지고 조작법에 따라 조작하여 얻은 빈블라스틴 피크면적은 표준액의 빈블라스틴 피크면적의 1.7 ~ 3.3 %이다.

시스템의 재현성 : 표준액 200 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 빈블라스틴 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 빈블라스틴의 유지시간의 약 4 배 범위

**건조감량** 이 약 약 10 mg을 가지고 다음 조작조건으로 열분석법 제 2법에 따라 시험할 때 15.0 % 이하이다.

**조작조건**

가열속도 : 매분 5 ℃

측정온도범위 : 실온 ~ 200 ℃

분위기 기체 : 건조질소

분위기 기체의 유량 : 매분 40 mL

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 빈블라스틴황산염으로서 1 mg 당 10.0 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 빈블라스틴황산염표준품 (미리 빈블라스틴황산염과 같은 방법으로 건조감량을 측정하여 둔다) 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각 물에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 빈블라스틴 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

빈블라스틴황산염($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 빈블라스틴황산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 262 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 디메틸아민 7 mL에 물을 넣어 500 mL로 하여 인산으로 pH를 7.5로 조정한다. 이 액 380 mL에 메탄올 · 아세토니트릴 혼합액(4 : 1) 620 mL를 넣는다.

유 량 : 빈블라스틴의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 빈크리스틴황산염 10 mg씩을 물 25 mL에 녹인다. 이 액 20 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 빈크리스틴, 빈블라스틴의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 빈블라스틴 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 −20 ℃ 이하에서 보존한다.

## 주사용 빈블라스틴황산염
## Vinblastine Sulfate for Injection

주사용 황산빈블라스틴

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 빈블라스틴황산염($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$ : 909.05)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「빈블라스틴황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 경질의 덩어리 또는 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

이 약의 수용액(1→1000)의 pH는 3.5 ~ 5.0이다.

**확인시험** 「빈블라스틴황산염」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 4 mg을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 200 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 의하여 측정할 때 검액의 주피크 이외의 개개의 피크면적은 표준액의 빈블라스틴 피크면적의 1/2 보다 크지 않다. 또, 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 빈블라스틴 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

「빈블라스틴황산염」의 순도시험 2)의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

「빈블라스틴황산염」의 순도시험 2)의 시스템적합성에 따른다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 한 개를 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 빈블라스틴황산염 ($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$) 약 0.4 mg을 함유하는 액이 되도록 물에 녹여 정확하게 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 빈블라스틴황산염표준품 (미리 빈블라스틴황산염과 같은 방법으로 건조감량을 측정하여 둔다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 빈블라스틴황산염의 정량법을 따른다.

빈블라스틴황산염($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 빈블라스틴황산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{25}{V}$$

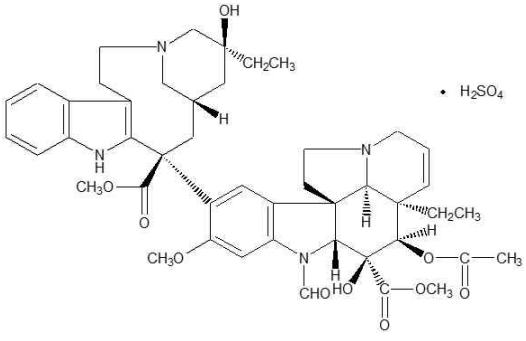
**정 량 법** 이 약을 가지고 빈블라스틴황산염 ($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$) 0.10 g에 해당하는 개수를 취하여 각각의 내용물을 물에 녹여 100 mL의 용량플라스크에 옮긴다. 각각 용기는 물로 씻어 씻은 물은 앞서 만든 액과 합하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 빈블라스틴황산염표준품 (따로 빈블라스틴황산염과 같은 방법으로 건조감량을 측정해 둔다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 빈블라스틴황산염의 정량법을 따른다.

빈블라스틴황산염($C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 빈블라스틴황산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 빈크리스틴황산염
## Vincristine Sulfate



황산빈크리스틴 $C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2SO_4$ : 923.04

Methyl (3a*R*,4*R*,5*S*,5a*R*,10b*R*,13a*R*)-4-acetyloxy-3a-ethyl-9-[(5*S*,7*S*,9*S*)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-3,7-methano-3-azacycloundecino[5,4-*b*]indol-9-yl]-6-formyl-5-hydroxy-8-methoxy-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1*H*-indolizino[8,1-*cd*]carbazole-5-carboxylate monosulfate [*2068-78-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 빈크리스틴황산염 ($C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2SO_4$) 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +28.5 ~ +35.5° (환산한 건조물로서 0.2 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**확인시험** 1) 이 약 및 빈크리스틴황산염표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 빈크리스틴황산염표준품을 가지고 적외부스펙트럽측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 10 mg을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 200 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 빈크리스틴에 대한 상대유지시간 약 0.9 인 데스아세틸빈크리스틴의 피크면적 및 상대유지시간 약 1.6 인 빈블라스틴의 피크면적은 표준액의 빈크리스틴 피크면적의 각각 1/8 및 3/20 보다 크지 않다. 검액의 빈크리스틴, 데스아세틸빈크리스틴 및 빈블라스틴 이외의 피크면적의 합은 표준액의 빈크리스틴 피크면적의 1/4 보다 크지 않다. 또한, 검액의 빈크리스틴 이외 피크면적의 합은 표준액의 빈크리스틴 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 297 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 A : 메탄올

이동상 B : 물 · 디에틸아민혼합액(197 : 3)에 인산을 넣어 pH 7.5로 조정한다.

이동상의 송액 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 변화시켜 농도기울기적으로 제어한다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 12 | 62 | 38 |
| 12 ~ 27 | 62 → 92 | 38 → 8 |

유 량 : 빈크리스틴의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 200 μL에서 얻은 빈크리스틴의 피크면적은 표준액의 빈크리스틴 피크면적의 1.75 ~ 3.25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 빈블라스틴황산염 15 mg 씩을 물 100 mL에 녹인다. 이 액 200 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 빈크리스틴, 빈블라스틴의 순서로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 200 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 빈크리스틴 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 빈크리스틴 유지시간의 약 1.7 배 범위

**건조감량** 이 약 약 10 mg을 가지고 다음 조작조건으로 열분석법 제 2법에 따라 시험할 때 12.0 % 이하이다.

**조작조건**

가열속도 : 매분 5 ℃

측정온도범위 : 실온 ~ 200 ℃

분위기 기체 : 건조질소

분위기 기체의 유량 : 매분 40 mL

**정 량 법** 이 약 및 빈크리스틴황산염표준품 (미리 빈크리스틴황산염과 같은 방법으로 건조감량을 측정하여 둔다) 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 빈크리스틴 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

빈크리스틴황산염($C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 빈크리스틴황산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 297 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 디에틸아민 혼합액(59 : 1)에 인산을 넣어 pH 7.5로 조정한다. 이 액 300 mL에 메탄올 700 mL를 넣는다.

유 량 : 빈크리스틴의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

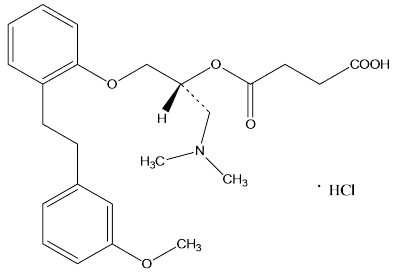
시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 빈블라스틴황산염 5 mg씩을 물 5 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 빈크리스틴, 빈블라스틴의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 빈크리스틴 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 −20 ℃ 이하에서 보존한다.

## 사르포그렐레이트염산염
## Sarpogrelate Hydrochloride



및 거울상이성질체

$C_{24}H_{31}NO_6 \cdot HCl$ : 465.97

1−[2−(Dimethylamino)−1−[[2−[2−(3−methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl hydrogen butanedioate hydrochloride [*135159-51-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 사르포그렐레이트염산염 ($C_{24}H_{31}NO_6 \cdot HCl$ : 465.97) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

이 약은 0.01 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 및 사르포그렐레이트염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 사르포그렐레이트염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세톤을 넣어 가열하고 현탁시킨 다음 여과하여 재결정한다. 석출한 결정을 50 ℃에서 1 시간 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

3) 이 약 0.3 g에 수산화나트륨시액 6 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 분간 방치한다. 이 액을 여과하여 여액 1 mL에 묽은질산 1 mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 가지고 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 가지고 제 4 법에 따라 검액을 조제하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 조작은 검액을 조제한 다음 3 시간 이내

에 실시한다. 이 약 20 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 사르포그렐레이트에 대한 상대유지시간 약 0.82의 분해물 A의 피크면적은 표준액의 사르포그렐레이트 피크면적의 1/5 보다 크지 않고, 검액의 사르포그렐레이트 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 사르포그렐레이트 피크면적의 1/10 보다 크지 않다. 또 검액의 사르포그렐레이트 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 사르포그렐레이트 피크면적의 1/2 보다 크지 않다. 사르포그렐레이트에 대한 상대유지시간 약 0.82의 분해물 A의 피크면적은 자동적분법으로 구한 면적에 감도계수 0.78을 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 사르포그렐레이트의 피크면적이 표준액의 사르포그렐레이트 피크면적의 7 ~ 13 % 이다.

시스템의 성능 : 이 약 50 mg을 물 20 mL에 녹여 사르포그렐레이트염산염원액으로 한다. 이 액 1 mL에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 10 분간 방치한 다음 1 mol/L 염산시액 3 mL를 넣는다. 이 액에 사르포그렐레이트염산염원액 1 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 분해물 A, 사르포그렐레이트의 순서로 유출되며 그 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 사르포그렐레이트 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 사르포그렐레이트의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**수 분** 0.5 % 이하 (0.1g, 전량적정법).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 사르포그렐레이트염산염표준품 (따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정하여 둔다) 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 2.5 mL씩을 정확하게 넣고 이동상을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 사르포그렐레이트 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

사르포그렐레이트염산염 ($C_{24}H_{31}NO_6 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= W_S \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$W_S$ : 건조물로 환산한 사르포그렐레이트염산염표준품의 취한 양 (mg)

내부표준액 파라옥시벤조산이소프로필의 이동상용액 (3 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 트리플루오로아세트산혼합액(1300 : 700 : 1)

유 량 : 사르포그렐레이트의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 사르포그렐레이트, 내부표준물질의 순서로 유출되며 그 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 사르포그렐레이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 산소
## Oxygen

$O_2$ : 32.00

Oxygen [*7782-44-7*]

이 약은 공기를 가지고 액화분리(Air-Liquifaction)하여 만든다.

이 약은 정량할 때 산소($O_2$) 99.5 ~ 101.0 vol %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 기체로 냄새는 없다.

이 약 1 mL는 20 ℃, 101.3 kPa에서 물 약 32 mL 또는 에탄올(95) 약 7 mL에 녹는다.

이 약 1000 mL는 0 ℃, 101.3 kPa에서 약 1.429 g이

다.

**확인시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때, 산소 표준가스와 동일한 상자성 신호를 나타낸다.

**순도시험** 이 약의 채취량은 그 용기를 시험하기 전 6 시간 이상 18 ~ 22 ℃를 유지한 다음 20 ℃에서 기압 101.3 kPa의 용량으로 환산한 것으로 한다.

**1) 이산화탄소** 수산화바륨시액 50 mL를 네슬러관에 넣는다. 안지름 약 1 mm의 기체 도입관 끝을 관 바닥으로부터 2 mm 위치에 놓고 15 분간 이 약 1000 mL를 네슬러관 중에 통할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 수산화바륨시액 50 mL를 네슬러관에 넣고 탄산수소나트륨 0.1 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액 1 mL를 넣는다.

**2) 질소** 이 약 1.0 mL를 감압마개를 단 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리염화비닐제 도입관을 써서 기체크로마토그래프용기체계량관 또는 시린지로 취한다. 이것을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 질소의 피크면적 AT를 구한다. 따로 혼합기체조제기에 질소 0.50 mL를 취하고 운반기체를 넣어 전체량을 정확하게 100 mL로 하여 잘 섞는다. 그 1.0 mL를 가지고 이 약과 같은 방법으로 조작하여 질소의 피크면적 AS를 구할 때 AT는 AS보다 작다.

**조작조건**

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 250 ~ 355 $\mu$m의 기체크로마토그래프용제올라이트 (공경 0.5 nm)를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 수소 또는 헬륨

유 량 : 질소의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 혼합기체조제기에 질소 0.5 mL를 취하고 이 약을 넣어 100 mL로 하여 잘 섞는다. 그 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 산소, 질소의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리하는 것을 쓴다.

**3) 일산화탄소** 용기의 밸브를 열 때 액체상의 내용물은 관을 통과하는 동안 모두 기화하도록 충분한 길이의 관을 용기에 연결하고, 검출관으로 연결되는 도입부는 서리가 끼지 않도록 한다. 관(미리 장치 내 공기를 이 약으로 치환한다.)을 통해 이 약의 1000 ± 50 mL의 증기 상을 일산화탄소 검출관에 적절한 일정 속도로 통과시켜 일산화탄소를 측정할 때 0.001 % 미만이다. 다만, 오염을 막기 위해 기체부피측정장치는 검출관 아래쪽으로 연결하여 측정한다.

**정 량 법** 이 약을 검체가스로 한다. 따로 질소 표준가스, 산소 표준가스를 가지고 산소 정량법에 따라 마그네틱분석기로 정량한다.

**저 장 법** 내압금속제 밀봉용기에 넣고 40 ℃ 이하에 보존한다.

## 산화마그네슘
## Magnesium Oxide

MgO : 40.30

Magnesium oxide [*1309-48-4*]

이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화마그네슘 (MgO) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

이 약 5 g의 부피가 30 mL 이하인 것은 별명으로 중질산화마그네슘이라 표시할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이로 냄새는 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 공기 중에서 습기와 이산화탄소를 흡수한다.

**확인시험** 이 약의 묽은염산용액(1 → 50)은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 알칼리 및 가용성염** 이 약 2.0 g을 비커에 취하여 물 100 mL를 넣어 시계접시로 덮고 수욕에서 5 분간 가열한 다음 곧 여과하고 식힌 다음 여액 50 mL를 취하여 메틸레드시액 2 방울 및 0.05 mol/L 황산 2.0 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다. 또 여액 25 mL를 증발건고하여 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 10 mg 이하이다.

**2) 탄산염** 이 약 0.10 g에 물 5 mL를 넣어 끓이고 식힌 다음 아세트산(31) 5 mL를 넣을 때 거의 거품이 일어나지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 20 mL에 녹여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 물 35 mL에 녹여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 써서 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 여과지를 물로 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 20 mL에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 써서 중화한 다음 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**4) 철** 이 약 40 mg을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (500 ppm 이하).

**5) 산화칼슘** 이 약을 강열하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 묽은염산 6 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물

300 mL 및 L-타르타르산용액(1 → 5) 3 mL를 넣고 다시 2,2',2"-니트릴트리에탄올용액(3 → 10) 10 mL, 8 mol/L 수산화칼륨시액 10 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : NN 지시약 0.1 g). 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.5608 mg CaO

산화칼슘 (CaO : 56.08)의 양은 1.5 % 이하이다.

**6) 비소** 이 약 0.5 g을 달아 묽은염산 5 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**7) 산불용물** 이 약 2.0 g에 물 75 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 염산 12 mL를 1 방울씩 넣고 5 분간 끓인다. 불용물을 정량용여과지를 써서 여과하여 취하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁이 생기지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 여과지와 함께 강열하여 회화할 때 그 양은 2.0 mg 이하이다.

**8) 플루오르화물** 「천연규산알루미늄」의 순도시험 7)에 따라 시험한다. 다만 플루오르 (F : 19.00)의 양은 0.08 % 이하이다.

**강열감량** 10 % 이하 (0.25 g, 900 ℃, 항량).

**정 량 법** 이 약을 900 ℃에서 항량이 될 때까지 강열하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 묽은염산 4.0 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

이 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 소비량에서 순도시험 5)에서 얻은 산화칼슘(CaO)에 해당하는 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 양을 뺀다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0152 mg MgO

산화칼슘(CaO) 1 mg = 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 0.36 mL

**저 장 법** 기밀용기.

## 산화아연
## Zinc Oxide

아연화 ZnO : 81.41

Zinc oxide [*1314-13-2*]

이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화아연 (ZnO) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정성의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 아세트산(100), 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 공기 중에서 천천히 이산화탄소를 흡수한다.

**확인시험** 1) 이 약은 강열할 때 노란색으로 되며 식히면 원래의 색으로 된다.

2) 이 약의 묽은염산용액(1 → 10)은 아연염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 탄산염 및 용해상태** 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 묽은황산 30 mL를 넣어 수욕에서 저어 섞으면서 가열할 때 거품이 일어나지 않는다. 또 이 액은 무색이며 맑다.

**2) 알칼리** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 유리여과기 (G 3)로 여과하여 여액에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 염산 0.20 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

**3) 황산염** 이 약 0.5 g에 물 40 mL를 넣어 흔들어 섞어 여과하고 여액 20 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.096 % 이하).

**4) 철** 이 약 1.0 g을 달아 희석시킨 염산(1 → 2) 50 mL에 녹이고 다시 퍼옥시이황산암모늄 0.1 g을 넣어 녹여 4-메틸-2-펜타논 20 mL로 추출한다. 다음에 4-메틸-2-펜타논층에 철시험용 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 30 mL를 넣어 다시 추출하고 철시험용 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액층을 검액으로 한다. 따로 철표준액 1.0 mL를 취하여 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 철시험용 아스코르브산용액(1 → 100) 2 mL를 넣어 혼화하고 30 분간 방치한 다음 $\alpha,\alpha'$- 디피리딜의 에탄올(95)용액(1 → 200) 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 흰색 배경에서 액의 색을 비교할 때 검액에서 나타나는 색은 비교액에서 나타나는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

**5) 카드뮴** 이 약 2.0 g을 희석시킨 묽은질산(1 → 2)

14 mL에 녹이고 1 분간 끓인 다음 식혀 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카드뮴표준액과 3.5 % 질산을 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (10 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 프로판 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

**6) 납** 이 약 2.0 g에 물 20 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 아세트산(100) 5 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 크롬산칼륨시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**7) 비소** 이 약 0.5 g을 묽은염산 5 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

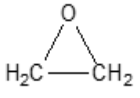
**강열감량** 1.0 % 이하 (1 g, 850 ℃, 1 시간)

**정 량 법** 이 약을 850 ℃에서 1 시간 강열하고 약 0.8 g을 정밀하게 달아 물 2 mL 및 염산 3 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 80 mL를 넣고 수산화나트륨용액(1 → 50)을 약간의 침전이 생길 때까지 넣은 다음 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 4.069 mg ZnO

**저 장 법** 기밀용기.

## 산화에틸렌
## Ethylene Oxide



$C_2H_4O$ : 44.05

Ethylene oxide, [*75-21-8*]

이 약은 정량할 때 산화에틸렌 ($C_2H_4O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 0 ~ 5 ℃에서 무색투명한 액체이다.

이 약은 기화할 때 약한 에테르 냄새가 난다.

이 약은 0 ~ 5 ℃에서 물, 에탄올, 아세톤 또는 에테르에 썩 잘 녹는다.

**확인시험** 0 ~ 5 ℃로 식힌 이 약 1 mL를 취하여 물 1 mL, 페놀프탈레인시약 2 방울 및 염화나트륨액(1 → 5) 4 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액은 적자색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 알데히드** 250 mL 삼각플라스크에 물 약 100 mL를 넣어 얼음물에서 0 ~ 5 ℃로 식힌다. 여기에 0.2 mol/L 아황산수소나트륨 10 mL를 넣어 얼음물에서 30 분간 방치한다. 미리 0 ~ 5 ℃로 식힌 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 파란색이 1 분간 지속될 때까지로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (아세트알데히드 0.03 % 이하).

$$\text{알데히드 함량 (\%)} = \frac{(B-A) \times 0.0022}{10 \times G} \times 100$$

$A$ : 소비된 0.05 mol/L 요오드액의 양(mL)

$B$ : 공시험에 소비된 0.05 mol/L 요오드액의 양 (mL)

$G$ : 0 ~ 5 ℃에서 산화에틸렌의 비중

**2) 염화물** 0 ~ 5 ℃로 식힌 이 약 4.0 mL를 취하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 단, 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.01 % 이하).

**수 분** 0.05 % 이하. (0 ~ 5 ℃로 식힌 이 약 20.0 mL, 용량적정법, 직접적정)

다만, 이상의 시험은 0 ~ 5 ℃의 온도에서 한다.

**산 도** 0 ~ 5 ℃로 식힌 이 약 68.0 mL를 취하여 약 50 mL가 될 때까지 통풍실에서 휘발시켜 이산화탄소를 제거한다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 ~ 4 방울). (아세트산으로서 0.005 % 이하).

**증발잔류물** 0 ~ 5 ℃로 식힌 이 약 20 mL를 미리 질량을 단 도가니에 넣고 통풍실에서 휘발시킨 다음 105 ± 2 ℃에서 1 시간 건조시킨다. 데시케이터에 넣어 30 분간 방치하여 실온으로 식힌 다음 질량을 단다 (0.03 % 이하).

$$\text{증발잔류물 (\%)} = \frac{A-B-C}{20 \times G} \times 100$$

$A$ : 검체를 넣어 가열한 다음 식힌 도가니의 질량(g)

$B$ : 도가니의 질량(g)

$C$ : 공시험 질량차의 평균질량(g)

$G$ : 0 ~ 5 ℃에서 산화에틸렌의 비중

**정 량 법** 이 약을 코넥터에 연결 고정하여 유량조절용 니들밸브를 닫고 실온에서 30 분 이상 방치한다. 유량조절용

니들밸브를 천천히 열어 물이 들어있는 용기 중에 산화에틸렌을 배출시켜 기포가 매 초당 3 ~ 4 회 되도록 조절한다. 기체 채취기 장치에 2 분간 기체를 도입시킨 다음 전환밸브를 2 초간 주입시켜 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

**조작조건**

검출기 : 열전도도 검출기

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 3 m 관에 관에 80 ~ 100 메쉬 기체크로마토그래프용디비닐벤젠-에틸렌글리콜-디메틸아크릴레이트공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검출기온도 : 225 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 40 ~ 50 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 산화제이구리
## Cupric Oxide

CuO : 79.55

Copper oxide, [*1317-38-0*]

이 약은 정량할 때 산화제이구리 (CuO) 97.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 검정색 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 묽은질산에 잘 녹고 암모니아수에는 천천히 녹는다.

**확인시험** 이 약의 묽은질산용액에 과잉의 암모니아수를 넣으면 진한 파란색을 띤다. 또 이 약의 아세트산용액에 페로시안화칼륨용액을 넣으면 적갈색 침전이 생긴다.

**순도시험** **1) 물가용물** 이 약 10 g을 달아 물 100 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 후 여과한다. 여액 50 mL를 취하여 미리 질량을 단 사기도가니에 넣고 수욕에서 증발 건고하고 강열한 다음 데시케이터에서 식히고 질량을 달 때 전후의 질량 차는 2 mg 이하이다 (0.04 % 이하).

**2) 염산불용물** 이 약 5 g을 달아 염산 25 mL 및 물 15 mL 이하를 넣어 수욕에서 가온하여 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 잔류물을 물로 세척해 준 다음 105 ℃로 항량이 될 때까지 건조하여 그 질량을 달 때 1 mg 이하이다 (0.02 % 이하) (이 액은 보관하여 암모니아 침전물 시험을 할 때 사용한다).

**3) 유리알칼리** 이 약 3 g을 달아 물 30 mL를 넣고 끓여서 식힌 다음 위의 맑은 액 20 mL를 취해 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 빨간색을 나타내지 않는다.

**4) 염화물** 이 약 1 g을 달아 물 20 mL 및 질산 5 mL를 넣고 녹인다 (필요시 여과한다). 물을 넣어 40 mL로 하여 시험할 때 비교액보다 진하지 않다. 비교액으로는 0.01 mol/L 염산 0.14 mL를 사용한다 (0.005 % 이하).

**5) 황산염** 이 약 2 g을 달아 염산 10 mL 및 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한 다음 약 70 ℃로 가온하여 황화수소를 포화시켜 구리를 완전히 침전으로 가라앉힌다. 이를 식히고 황화수소시액을 넣어 200 mL로 하고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 100 mL를 취하여 황산 5 방울을 넣고 사욕에서 증발 건고한 다음 강열하여 그 질량을 달 때 그 잔류물은 2 mg 이하이다 (0.2 % 이하).

**6) 암모니아 침전물** 2)의 염산불용물 시험에서 얻은 여액에 처음 생성된 침전이 녹을 때까지 암모니아수를 넣고 여과한다. 잔류물을 소량의 암모니아수를 함유한 물로 세척한 다음 건조하고 회화시켜 그 질량을 달 때 그 잔류물은 10 mg 이하이다 (0.2 % 이하).

**7) 총 탄소의 양** 이 약 5 g을 달아 사기연소관 가운데에 넣고 산소를 분 당 100 mL의 속도로 통과시키며 사기연소관을 1,000 ~ 1,100 ℃로 10 분간 가열하고 온도를 천천히 내려 900 ℃로 30 분간 유지하며 가열 중에 발생하는 가스가 크롬산포화황산액을 거쳐 탄산불포함수 30 mL 및 암모니아수 1 mL의 혼합액 중에 통하게 한다. 탄산불포함수 및 암모니아수의 혼합액에 탄산불포함수를 넣어 전량이 50 mL가 되게 하고 그 중 25 mL를 마개달린 시험관에 취해 10 % 염화바륨액 5 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 비교액보다 진하지 않다. 비교액으로는 탄산염 표준액 (0.1 mg $CO_3$/mL) 2.5 mL에 10 % 염화바륨용액 5 mL를 넣은 액을 사용한다 (0.002 % 이하).

**8) 총 유황분** 이 약 5 g을 달아 염산 10 mL 및 5mL 질산 5 mL를 넣고 가열하여 녹인 후 수욕에서 증발 건고한다. 잔류물을 물 100 mL 및 염산 1 mL를 넣고 녹이고 필요하면 여과한다. 잔류물을 물로 세척한 후 여액과 씻은 액을 합하여 끓이고 10 % 염화바륨액 10 mL를 넣고 하루 밤 방치한 다음 여과하고 침전물을 물로 세척한 다음 건조하고 700 ℃로 강열할 때 그 잔분은 1.5 mg 이하이다 (0.03 % 이하)

**9) 이산화구리** 이 약 1 g에 염산 7 mL 및 물 50 mL를 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정할 때 그 소비량은 0.1 mL 이하이어야 한다. 지시약으로 *o*-톨루이딘 염산용액을 사용한다.

**10) 총 질소** 질소정량법에 따라 시험할 때 0.02 % 이하이다.

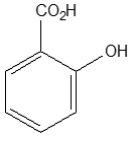
**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 인산 15 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여

물 50 mL, 암모니아수(1 → 2) 3 mL, 아세트산(1 → 2) 6 mL 및 요오드화칼륨 3 g을 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 7.955 mg CuO

**저 장 법** 기밀용기.

## 살리실산
## Salicylic Acid




$C_7H_6O_3$ : 138.12

2-Hydroxybenzoic acid [*69-72-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 살리실산 ($C_7H_6O_3$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없으며 약간 신맛이 있고 자극성이 있다.

이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 잘 녹으며 열탕에 녹고 물에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500)은 살리실산염의 정성반응 1) 및 3)을 나타낸다.

2) 이 약 및 살리실산표준품의 에탄올(95)용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 살리실산표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 158 ~ 161 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 5.0 g에 물 90 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 30 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.35 mL를 넣는다 (0.008 % 이하).

**2) 황산염** 1)의 여액 30 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 아세톤 25 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 4 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 아세톤 25 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.50 g을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페놀 10 mg, 4-히드록시이소프탈산 25 mg, 파라옥시벤조산 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액의 파라옥시벤조산, 4-히드록시이소프탈산, 페놀 피크면적은 표준액의 파라옥시벤조산, 4-히드록시이소프탈산, 페놀 피크면적보다 크지 않고, 검액의 살리실산 이외의 피크면적은 표준액의 4-히드록시이소프탈산 피크면적보다 크지 않으며, 살리실산 이외의 총 피크면적은 표준액의 파라옥시벤조산 피크면적의 2 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(60 : 40 : 1)

유 량 : 살리실산의 유지시간이 약 17 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 조작법에 따라 조작하여 얻은 파라옥시벤조산, 4-히드록시이소프탈산, 페놀 피크면적은 표준액 10 μL를 가지고 얻은 각각의 피크의 14 ~ 26 %이다.

시스템의 성능 : 페놀 10 mg, 4-히드록시이소프탈산 25 mg, 파라옥시벤조산 50 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 정확히 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산, 4-히드록시이소프탈산, 페놀의 순서로 유출하고 4-히드록시이소프탈산과 페놀의 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 파라옥시벤조산, 4-히드록시이소프탈산, 페놀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 살리실산 유지시간의 약 2

배 범위

**4) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 C보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 실리카겔, 3 시간).

**강열잔분** 0.05 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 25 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 13.812 mg $C_7H_6O_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 살리실산 · 락트산 액
## Salicylic Acid and Lactic Acid Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 살리실산($C_7H_6O_3$ : 138.12) 및 락트산($C_3H_6O_3$ : 90.08)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 살리실산 및 락트산을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다. 필요에 따라 보존제를 넣을 수 있다.

**확인시험 1) 살리실산** 이 약을 검액으로 한다. 따로 살리실산 100 mg을 달아 소량의 에탄올에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-헥산 · 아세트산혼합액(20 : 0.7) 을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 염화철(III)시액을 고르게 뿌리고 헥사염화백금(Ⅳ)산시액을 고르게 뿌린 다음 50 % 황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값 및 색상은 같다.

**2) 락트산** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**정 량 법 1) 살리실산** 이 약의 표시량에 따라 살리실산 ($C_7H_6O_3$) 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 탄산수소나트륨포화수용액 20 mL를 넣고 에테르 20 mL씩으로 3회 추출한다. 모든 에테르층을 합하여 탄산수소나트륨포화수용액 5 mL씩으로 2 회 추출하여 앞의 탄산수소나트륨포화수용액과 합한다. 다음 묽은염산으로 산성으로 하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 묽은에탄올 (1 : 2)로 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 대조액(에탄올) 각 10.0 mL씩을 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액 20 mL씩을 넣어 흔들어 섞은 다음 10 분간 방치한다. 다음에 0.1 mol/L 염산 20 mL씩을 넣어 10 분간 방치하고 물을 넣어 100 mL씩으로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 0.5 % 질산철(III)시액 5 mL 및 pH 2.0 염산 · 염화칼륨 완충액을 넣어 25 mL씩으로 하여 정확하게 10 분간 방치한 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 530 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{살리실산 } (C_7H_6O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{살리실산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**2) 락트산** 이 약의 락트산 ($C_3H_6O_3$) 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 물 20 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨 10 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 원심분리한 다음 위의 맑은 액 10.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 락트산표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 락트산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{락트산 } (C_3H_6O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{락트산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.3 mol/L 인산이수소칼륨시액 (인산을 가지고 pH를 2.4로 맞춘다)

**저 장 법** 기밀용기.

## 살리실산 · 페놀 · *dl*-캄파 액
## Salicylic Acid, Phenol and *dl*-Camphor Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 살리실산($C_7H_6O_3$ : 138.12), 페놀($C_6H_6O$ : 94.11) 및 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 *dl*-캄파($C_{10}H_{16}O$ : 152.23)

를 함유한다.

**제　　법** 이 약은 살리실산, 페놀 및 *dl*-캄파를 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험　1) 살리실산 및 *dl*-캄파** 이 약을 검액으로 한다. 따로 살리실산 및 *dl*-캄파표준품 각 0.1 g을 달아 소량의 에탄올에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-헥산 · 아세트산혼합액(20 : 0.7)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 염화철(III)시액을 고르게 뿌리고 헥사염화백금(IV)산시액을 고르게 뿌린 다음 50 % 황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값 및 색상은 같다.

**2) 페놀** 이 약 20 mL를 취하여 수욕에서 증발 농축하여 약 1 mL로 하고 에테르 20 mL와 섞어 탄산수소나트륨포화수용액 10 mL씩으로 2 회 세척하고 에테르층을 취하여 수욕에서 증발 건고후 대한민국약전 「페놀」 확인시험법에 따라 시험한다.

**정 량 법　1) 살리실산** 이 약의 표시량에 따라 살리실산 ($C_7H_6O_3$) 15 mg 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 살리실산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{살리실산 } (C_7H_6O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{살리실산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.085 % 인산 · 메탄올혼합액 (60 : 40)

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

유　량 : 1.0 mL/분

**2) 페놀** 이 약을 페놀 ($C_6H_6O$) 0.1 g 해당하는 양을 정확하게 취하여 수욕에서 증발 농축하여 약 2 mL로 하고, 1 mol/L 수산화나트륨액 20 mL를 넣는다. 에테르 10 mL씩으로 2 회 세척하고 에테르층을 합하여 1 mol/L 수산화나트륨액 5 mL로 2 회 추출하여 앞의 1 mol/L 수산화나트륨층에 합한다. 이 액을 묽은염산으로 산성으로 하여 탄산수소나트륨을 넣어 포화시키고 에테르 20 mL씩으로 5 회 추출하여 모든 에테르층을 합하여 수욕에서 증발 건조한 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페놀표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 대조액(물) 각 10.0 mL씩을 취하고 발색시약 1 mL씩을 넣은 다음 1 분간 방치한다. 10 % 탄산나트륨용액 2 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 50 mL하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 470 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{페놀의 양 (mg)} = \text{페놀표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**3) dl-캄파**　이 약의 표시량에 따라 *dl*-캄파 ($C_{10}H_{16}O$) 500 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무수에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 10 mL 용량플라스크에 넣어 내부표준액 1 mL를 넣고 무수에탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *dl*-캄파표준품 약 500 mg을 정밀하게 달아 무수에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 10 mL 용량플라스크에 넣어 내부표준액 1 mL를 넣고 무수에탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 $\mu$L 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *dl*-캄파의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\textit{dl}\text{-캄파 } (C_{10}H_{16}O)\text{의 양 (mg)} = \textit{dl}\text{-캄파표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 비페닐의 무수에탄올용액 (1 → 20000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼　럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 관에 디메틸폴리실록산을 0.25 $\mu$m로 입힌다.

칼럼온도 : 처음 4 분간 100 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 40 ℃의 상승속도로 140 ℃까지 상승시킨 다음 2 분간 140 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 70 ℃의 상승속도로 210 ℃까지 상승시킨다.

검체도입부온도 : 230 ℃

검출기온도 : 230 ℃

운반기체 : 질소

유　량 : 150 ~ 160 mL/분

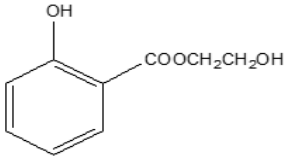
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *dl*-캄파, 내부표준물질 순서로 유출하고, 두 피크 사이의 분리도는 30 이상이며 대칭계수가 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부 표준물질의 피크면적에 대한 *dl*-캄파의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 살리실산글리콜
## Glycol Salicylate




$C_9H_{10}O_4$ : 182.17

2-Hydroxybenxoic acid 2-hydroxy ethyl ester, [*87-28-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 살리실산글리콜 ($C_9H_{10}O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 투명한 점성의 액으로 냄새는 없다. 이 약은 메탄올, 에탄올, 에테르 또는 클로로포름과 섞인다. 이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 방울에 물 5 mL를 넣고 1 분간 잘 흔들어 섞은 다음 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

**2)** 이 약 3 방울을 메탄올 5 mL에 녹이고 히드록실아민시액 0.5 mL 및 수산화칼륨 · 에탄올시액 0.4 mL를 넣고 끓을 때까지 수욕에서 끓인다. 식힌 다음 2 mol/L 염산시액 0.7 mL를 넣어 산성으로 하고 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

**3)** 이 약 3 방울을 메탄올 5 mL 및 수산화칼륨 · 에탄올시액 0.4 mL를 넣어 끓을 때까지 수욕에서 가열한다. 식힌 다음 묽은황산 0.7 mL로 중화한다. 여기에 과요오드산칼륨시액 10 mL 및 질산 1 방울을 넣어 잘 흔들어 섞고 여과한다. 여액에 질산은시액 1 ~ 2 방울 넣을 때 바로 흰색의 침전이 생긴다.

**4)** 이 약의 메탄올용액(3 → 250000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 235 ~ 239 nm 및 304 ~ 308 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.546 ~ 1.550

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.240 ~ 1.255

**순도시험** **1) 산** 이 약 5.0 mL에 새로 끓여 식힌 물 25 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣고 1 분간 잘 흔들어 섞는다. 여기에 페놀레드시액 2 방울을 넣고 액의 빨간색이 노란색이 될 때까지 0.1 mol/L 염산으로 적정한다(0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 0.45 mL 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 가지고 제 2 법에 따라 조작 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 에탄올 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 에탄올로 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에틸아세테이트 · n-헥산혼합액(27 : 20)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기를 가득 채운 용기에 2 시간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 0.20 % 이하 (5 g)

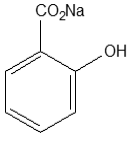
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올용액 50.0 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 90 분간 가열하고 식힌 다음 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올용액 1 mL
= 91.085 mg $C_9H_{10}O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 살리실산나트륨
## Sodium Salicylate



$C_7H_5NaO_3$ : 160.10

Sodium 2-hydroxybenzoate [*54-21-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 살리실산나트륨($C_7H_5NaO_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(95)에는 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 살리실산나트륨표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 2.0 g을 물 20 mL에 녹인 액은 pH 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 420 nm에서의 흡광도는 0.02 이하이다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 물 15 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 에탄올(95) 28 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.25 g을 물 5 mL에 녹이고 염화바륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 변화하지 않는다.

**4) 아황산염 또는 티오황산염** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 염산 1 mL를 넣어 여과하고 여액에 0.05 mol/L 요오드액 0.15 mL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 분해플라스크에 취하여 넣고 질산 5 mL 및 황산 2 mL을 넣어 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL을 넣어 가열하고 다시 식힌 다음 과산화수소수(30) 2 mL을 넣어 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 가열한다. 필요하면 질산 및 과산화수소수(30)를 넣어 가열하는 조작을 반복한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 2 mL을 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약 및 살리실산나트륨표준품을 건조하여 약 0.2 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 살리실산나트륨의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{살리실산나트륨 } (C_7H_5NaO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{살리실산나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 무수카페인표준품 20 mg을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

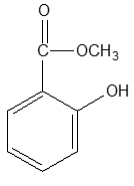
이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(31)혼합액(50 : 50 : 1)

유 량 : 살리실산나트륨의 유지시간이 약 8.5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 살리실산나트륨의 순서로 유출하고 분리도가 4.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 살리실산메틸
## Methyl Salicylate




살리실산메칠 $C_8H_8O_3$ : 152.15

Methyl 2-hydroxybenzoate [*119-36-8*]

이 약은 정량할 때 살리실산메틸($C_8H_8O_3$) 98.0 ~ 101.9 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 액으로 강한 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 매우 녹기 어렵다.

비중 $d_{20}^{20}$ : 1.182 ~ 1.192

비점 219 ~ 224 ℃

**확인시험** 이 약 1 방울에 물 5 mL를 넣어 1 분간 잘 흔들어 섞은 다음 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 산** 이 약 5.0 mL에 새로 끓여 식힌 물 25 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣고 1 분간 잘 흔들어 섞은 다음 페놀레드시액 2 방울을 넣고 액의 빨간색이 없어질 때까지 0.1 mol/L 염산으로 적정할 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 0.45 mL 이하이다.

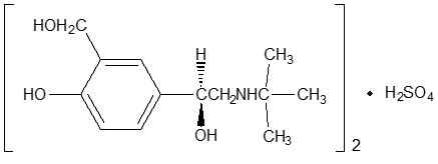
**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 50 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 2 시간 가열하고 식힌 다음 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 76.07 mg $C_8H_8O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 살부타몰황산염
## Salbutamol Sulfate



및 거울상이성질체

황산살부타몰 $(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$ : 576.70

Bis{*N*-*t*-butyl-2-hyroxy-2-[4-hydroxy-(3-hydroxymethyl)phenyl]ethanamine} sulfate [*51022-70-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 살부타몰황산염 $[(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4]$ 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액 (1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 살부타몰황산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 12500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 살부타몰황산염표준품을 건조시켜 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 달아 물 10 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 2-프로판올 · 물 · 암모니아수(28)혼합액(25 : 15 : 8 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 디에틸아민의 증기로 포화한 밀폐용기 중에 5 분간 방치한 다음 분무용4-니트로벤젠디아조늄염산염시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**4) 붕소** 이 약 50 mg 및 붕소표준액 5.0 mL를 취하여 각각을 백금도가니에 넣고 탄산칼륨 · 탄산나트륨시액 5 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 120 ℃에서 1 시간 건조하고 곧 강열 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 물 0.5 mL 및 쿠르쿠민시액 3 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 약한 열로 가온한다. 식힌 다음 아세트산(100) · 황산시액 3 mL를 넣어 섞고 30 분간 방치한 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액을 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 555 nm에서의 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 0.67 kPa 이하의 감압, 100 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조시켜 약 0.9 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 57.67 mg $(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 살부타몰황산염 흡입액제
## Salbutamol Sulfate Inhalation Solutions

이 약은 흡입액제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 살부타몰황산염[$(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$: 576.70]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「살부타몰황산염」을 가지고 흡입액제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 순도시험 중 유연물질의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**pH** 3.0 ~ 5.0

**순도시험** **1) 유연물질** 이 약을 가지고 살부타몰황산염 약 50 mg에 해당하는 양을 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 살부타몰유연물질 II 표준품 2.5 mg을 달아 이동상을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액(2)으로 한다. 표준액(1) 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액(3)로 한다. 검액 및 표준액(1), 표준액(2), 표준액(3) 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 검액에서 얻은 살부타몰유연물질 II는 표준액(2)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고(0.5 %) 개개 유연물질은 표준액(1)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않으며(0.5 %) 총 유연물질은 표준액(1)에서 얻은 주피크 면적의 2 배보다 크지 않다(1.0 % 이하). 다만, 표준액(3)에서 얻은 주피크의 면적보다 작은 피크는 무시한다(0.1 %).

유연물질 Ⅱ의 양(%)
= 100 $\times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$

$C_S$ : 표준액(2) 중 유연물질 Ⅱ의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질 Ⅱ의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅱ의 피크면적

개개 유연물질의 양(%)
= 100 $\times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$

$C_S$ : 각 표준액 중 살부타몰황산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 각 표준액에서 얻은 살부타몰의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 아세토니트릴 · 인산염완충액혼합액(11:39)
○ 인산염완충액 0.287 % w/v 헵탄설폰산나트륨 및 0.25% w/v 인산이수소칼륨을 함유하는 용액에 2.0 mol/L 인산을 넣어 pH를 3.65로 조정한다.
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 살부타몰유연물질 I 표준품 4 mg 및 살부타몰황산염표준품 5 mg을 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 1000 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 살부타몰유연물질 I, 살부타몰의 분리도는 3 이상이다.
측정범위 : 살부타몰의 유지시간의 약 25 배 범위
시스템의 재현성 : 표준액(1) 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 살부타몰의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) 살부타몰케톤** 이 약을 가지고 살부타몰황산염 약 50 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 살부타몰유연물질 Ⅲ 표준품 2.5 mg을 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 검액에서 얻은 살부타몰유연물질 Ⅲ는 표준액에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않다(0.5 %).

유연물질의 양 (%)
= $(C_S/C_T) \times (A_i/A_S) \times 100$

$C_S$ : 표준액 중 유연물질 Ⅲ 의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 유연물질 Ⅲ 의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅲ 의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼 온도: 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 0.1 mol/L 아세트산암모늄용액 · 이소프로판올혼합액(98.5 : 1.5)에 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.5로 조정한다.

이동상 B - 이소프로판올

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 5.0 | 100 | 0 |
| 5.0 ~ 20.0 | 100 → 86 | 0 → 14 |
| 20.0 ~ 30.0 | 86 | 14 |
| 30.0 ~ 31.0 | 86 → 100 | 14 → 0 |
| 31.0 ~ 45.0 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 살부타몰유연물질 Ⅲ 피크의 이론단수는 2000단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 유연물질 시험을 6 회 반복할 때 살부타몰유연물질 Ⅲ의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**미생물한도시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 살부타몰황산염 $[(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4]$ 약 4 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살부타몰황산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 중 80 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 276 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

살부타몰황산염 $[(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4]$의 양 (mg)
= 살부타몰황산염표준품의 양 (mg) × $(A_T/A_S)$ × (1/10)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

**참 고**

살부타몰유연물질 Ⅰ : (1*RS*)-2-[(1,1-디메틸에틸)아미노]-1-(4-히드록시페닐)에탄올)

살부타몰유연물질 Ⅱ : 5-[(1*RS*)-2-[(1,1-디메틸에틸)아미노]-1-히드록시에틸]-2-히드록시벤즈알데히드

살부타몰유연물질 Ⅲ : 2-[(1,1-디메틸에틸)아미노]-1-[4-히드록시-3-(히드록시메틸)페닐]에타논, 살부타몬

## 생리식염 주사액
## Isotonic Sodium Chloride Injection

0.9 % 염화나트륨 주사액

등장염화나트륨 주사액

등장식염액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 염화나트륨 (NaCl : 58.44) 0.85 ~ 0.95 w/v%를 함유한다.

**제 법**

| | |
|---|---|
| 염화나트륨 | 9 g |
| 주사용수 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 mL |

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 약간 짠맛이 있다.

**확인시험** 이 약은 나트륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 8.0

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 100 mL를 수욕에서 농축하여 약 40 mL로 하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 3.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.3 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 20 mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (0.1 ppm 이하).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

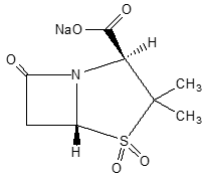
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL를 넣고 세게 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 플루오레세인나트륨시액 3 방울).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 설박탐나트륨
## Sulbactam Sodium



$C_8H_{10}NNaO_5S$ : 255.22

Sodium (3*S*)−2,2−dimethyl−1,1−dioxo−1$\lambda$6−penam−3−carboxylate [*69388−84−7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 설박탐 ($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24) 875 ~ 941 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 설박탐나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +219 ~ +233° (1.0 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.2 ~ 7.2 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이고, 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2ppm 이하).

**4) 설박탐페니실라민** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설박탐페니실라민용 설박탐나트륨 약 40 mg을 정밀하게 달아 물 2 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣어 실온에서 10 분간 방치한 다음 1 mol/L 염산시액 0.5 mL를 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각각의 액의 설박탐페니실라민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 설박탐페니실라민의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{설박탐페니실라민의 양(\%)} = \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

$W_S$ : 설박탐페니실라민용 설박탐나트륨의 채취량(mg)
$W_T$ : 이 약의 채취량(mg)

**조작조건**

칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 230 nm)

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 설박탐페니실라민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 설박탐 1 mg (역가) 당 0.17 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 설박탐표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상 용액을 넣어 녹인 다음 내부표준액 10.0 mL씩을 넣고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 설박탐의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{설박탐 } (C_8H_{11}NO_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{설박탐표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 이동상용액(7 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 250 mL에 0.005 mol/L 테트라

부틸암모늄히드록시드시액을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 설박탐의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 설박탐, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 설박탐피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액 테트라부틸암모늄히드록시드시액 10 mL에 물 700 mL을 넣고 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH를 4.0로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 설박탐나트륨 · 세포페라존나트륨
## Sulbactam Sodium · Cefoperazone Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 설박탐나트륨 및 세포페라존나트륨을 1 : 1의 역가비율로 함유하고 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24)및 세포페라존($C_{25}H_{27}N_9O_8S_2$ : 645.67)을 각각 함유한다.

**제 법** 이 약은 설박탐나트륨 및 세포페라존나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 결정성 가루 또는 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고, 히드록시암모늄염산염시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg을 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 1 mL를 넣어 녹이고, 이 용액 1 방울을 여과지에 점적하고 말린 다음, 요오드화수소산시액을 뿌리고 감압하여 실온에서 15 분간 차광하여 말리면 점적된 곳은 갈색을 나타낸다. 이 갈색의 반점에 5 % 전분시액을 뿌리면 보라색으로 변한다.

3) 이 약 20 mg을 달아 물 20 mL를 넣어 녹이고, 이 용액 4 mL를 취하여 탄산나트륨 용액(1 → 100) 1 mL를 넣고 디아조벤젠설폰산시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 액은 등색을 나타낸다.

4) 이 약 0.2 g을 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 4 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 20 분간 가열한 다음 식히고, 6 mol/L 염산시액을 넣어 중화시킨 다음 수욕에서 2 ~ 3 분간 가열하고 염화칼슘시액 1 mL를 넣어 30 분간 방치한다. 석출된 침전을 유리여과기($G_4$)로 여과하여 침전을 물 5 mL로 4 회 씻고 1 mol/L 황산시액 1 mL를 넣어 녹인 다음 마그네슘 약 10 mg을 넣어 녹인다. 이 용액 3 방울을 취하여 2,7-디히드록시나프탈렌시액 2 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열한 때 액은 자홍색을 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 설박탐으로서 50 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 1 mg (역가) 당 0.9 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 결정성 가루 4.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정), 동결 건조된 가루 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 설박탐나트륨($C_8H_{10}NNaO_5S$) 약 500 mg, 세포페라존나트륨($C_{25}H_{26}N_9NaO_8SS$) 약 500 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 500 mL로 하고 공경 0.45 μm의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 설박탐나트륨표준품 약 100 mg, 세포페라존나트륨표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설박탐나트륨, 세포페라존나트륨의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$, $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 구한다.

$$\text{설박탐나트륨}(C_8H_{11}NO_5S)\text{의 양 (mg)} = \text{설박탐나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}} \times 5$$

$$\text{세포페라존나트륨 }(C_{25}H_{27}N_9O_8S_2)\text{의 양 (mg)} = \text{세포페라존나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}} \times 5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 메탄올 350 mL에 0.1% 아세트산이 포함된 0.005 mol/L 브롬화테트라-n-부틸암모늄액을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.
유 량 : 1.0 mL/분
시스템 적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 설박탐나트륨, 세포페라존나트륨 피크의 순서로 유출하고 분리도는 9.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 설박탐나트륨과 세포페라존나트륨 피크면적의 상대표준편차는 1.0% 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 설박탐나트륨 · 아목시실린나트륨
## Sulbactam Sodium · Amoxicillin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24)과 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 설박탐나트륨 및 아목실린나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 아목시실린으로서 0.1 g (역가)/mL로 한 액의 pH는 7.0 ~ 9.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**발열성물질** 이 약 1 mL 중 40 mg (역가)을 함유하도록 생리식염주사액을 넣어 만든 액을 가지고 토끼의 체중 1 kg 당 1 mL를 주사하여 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법 설박탐나트륨 · 아목시실린나트륨** 이 약의 아목시실린의 표시역가에 따라 약 0.14 g (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설박탐표준품 약 35 mg (역가) 및 아목시실린 표준품 약 70 mg (역가)을 각각 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설박탐 및 아목시실린의 피크면적 $A_{T1}$, 및 $A_{S1}$, $A_{T2}$, 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{설박탐}(C_8H_{11}NO_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{설박탐표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{아목시실린}(C_{16}H_{19}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실린실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.01 mol/L 인산염완충액(pH 3.0) · 메탄올혼합액(95 : 5)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 설박탐나트륨 · 암피실린나트륨
## Sulbactam Sodium · Ampicillin Sodium

이 약은 설박탐나트륨과 암피실린나트륨이 1 : 2의 비율로 혼합된 것으로 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24)으로서 280 ~ 340 μg (역가), 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)으로서 560 ~ 680 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 유백색의 가루이다.
이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험 1) 설박탐나트륨** 정량법 1)의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.
**2) 암피실린나트륨** 정량법 2)의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 설박탐으로서 5 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약은 설박탐으로서 1 mg (역가) 당 0.51 EU 미만이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법 1) 설박탐나트륨** 이 약의 표시역가에 따라 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$)으로서 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹인 다음 내부표준액 10.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설박탐표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 설박탐의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{설박탐}(C_8H_{11}NO_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{설박탐표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 이동상용액(7 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 250 mL에 0.005 mol/L 테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드액을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 설박탐의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 시험할 때 설박탐, 내부표준물질의 순서로 유출되고 분리도는 1.5 이상.

**2) 암피실린나트륨** 이 약의 표시역가에 따라 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)으로서 약 60 mg (역가)에 해당하는 양 및 암피실린나트륨표준품 약 60 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 암피실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{암피실린}(C_{16}H_{19}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{암피실린나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 175 mL에 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 설박탐나트륨 · 피페라실린나트륨
## Sulbactam Sodium · Piperacillin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 설박탐 ($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24)과 피페라실린 ($C_{23}H_{27}N_5O_7S$ : 517.56)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 설박탐나트륨 및 피페라실린나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 미황색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험 1) 설박탐나트륨** 정량법 1)의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) 피페라실린나트륨** 정량법 2)의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 피페라실린으로서 0.1 g (역가)/mL로 한 액의 pH는 7.0 ~ 9.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 설박탐나트륨·피페라실린나트륨 100 mg 당 6.67 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법 1) 설박탐나트륨** 이 약의 표시역가에 따라 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24) 25mg(역가)에 해당하는 양 및 설박탐표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설박탐의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{설박탐 } (C_8H_{11}NO_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{설박탐표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 0.2 mol/L 인산이수소나트륨액 · 0.4 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액혼합액(450 : 447 : 100 : 3)

유 량 : 약 1.0 mL/분

**2) 피페라실린나트륨** 이 약의 표시역가에 따라 피페라실린나트륨 ($C_{23}H_{27}N_5O_7S$) 약 50 mg (역가)에 해당하는 양 및 피페라실린나트륨표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 정량법 1)의 조작조건으로 시험하여 검액 및 표준액 중의 피페라실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피페라실린 ($C_{23}H_{27}N_5O_7S$)의 역가 (μg)

$$= \text{피페라실린표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 설박탐나트륨 · 암피실린나트륨
## Sulbactam Sodium · Ampicillin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24) 및 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「설박탐나트륨」및「암피실린나트륨」을 1 : 2 (역가)의 비율로 함유되도록 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 결정성 가루이다.

**확인시험 1) 설박탐나트륨** 정량법 1)의 검액에서 얻은 설박탐 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 설박탐 주피크의 유지시간과 같다.

**2) 암피실린나트륨** 정량법 2)의 검액에서 얻은 암피실린 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 암피실린 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약 암피실린나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 암피실린 1 mg (역가)당 0.20 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 표시량에 따라 물을 넣어 녹이고 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상으로 희석하여 1 mL 당 설박탐 0.25 mg (역가) 및 암피실린 0.5 mg (역가)를 함유하도록 하여 검액으로 한다. 따로 암피실린표준품 및 설박탐표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 당 설박탐 0.25 mg (역가) 및 암피실린 0.5 mg (역가)을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건에 따라 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 설박탐 및 암피실린의 피크면적 $A_{T_1}$ 및 $A_{S_1}$, $A_{T_2}$ 및 $A_{S_2}$를 구한다.

설박탐 ($C_8H_{11}NO_5S$)의 역가(μg)

=표준액 중 설박탐의 농도 [역가(μg)/mL]

$$\times \frac{A_{T_1}}{A_{S_1}} \times \text{검액 희석배수}$$

암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4$)의 역가(μg)

=표준액 중 암피실린의 농도 [역가(μg)/mL]

$$\times \frac{A_{T_2}}{A_{S_2}} \times \text{검액 희석배수}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액 · 아세토니트릴혼합액(1650 : 350)

유 량 : 2.0 mL/분

○ 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액 40 % 테트라부틸암모늄히드록시드 용액 6.6 mL에 물을 넣어 1800 mL로 하고 1 mol/L 인산으로 pH 5.0 ± 1이 되도록 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 설박탐 알칼리 분해물에 대한 암피실린의 상대유지시간은 약 0.7이고 분리도는 4.0 이상이다. 또한 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작

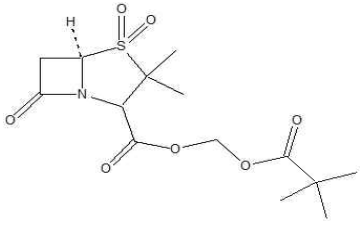
할 때 설박탐에 대한 암피실린의 상대유지시간은 약 0.35 이다. 설박탐의 이론단수는 3500 단 이상이며, 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 설박탐 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 설박탐표준품 약 30 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨용액에 녹여 100 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 1 mol/L 인산으로 pH 5.0 ± 1이 되도록 조정한다. 이 액 5 mL를 취하여 4.25 mL 아세토니트릴을 넣고 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액으로 희석하여 25 mL로 한다. 이 액 1 mL에 암피실린표준품 15 mg을 넣고 이동상으로 희석하여 25 mL로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 설박탐피복실
## Sulbactam Pivoxil



$C_{14}H_{21}NO_7S$:347.38

(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl (2*S*-*cis*)-3,3-dimethyl-7-oxo-4,4-dioxide4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid ester, [*69388-79-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24) 620 ~ 680 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 유백색 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹으며, 메탄올, 클로로포름 또는 아세톤에는 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 설박탐피복실표준품을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 설박탐피복실표준품 약 100 mg (역가)을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 디에틸에테르 · 메탄올 · 아세트산혼합액 (50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 전개하고 박층판을 바람에 말린다. 2 ~ 4 g의 요오드 결정을 넣은 적당한 용기속에 박층판을 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 ~ 5 분간 방치할 때 검액 및 표준액에서 얻은 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +162 ~ +170° (0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 103 ~ 106 ℃

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 1.0 % 이하

**정 량 법** 이 약 및 설박탐피복실표준품 약 75 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설박탐의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다

$$\text{설박탐}(C_8H_{11}NO_5S)\text{의 역가 (}\mu g\text{)} = \text{설박탐피복실표준품 중 설박탐의 역가 (}\mu g\text{)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

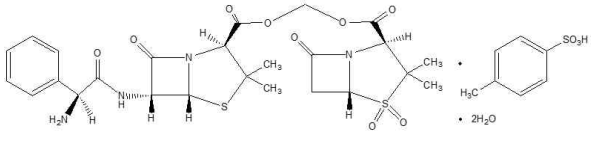
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 1% 아세트산혼합액 (65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 설타미실린토실산염수화물
## Sultamicillin Tosilate Hydrate



$C_{25}H_{30}N_4O_9S_2 \cdot C_7H_8O_3S \cdot 2H_2O$ : 802.89

(3*S*)-2,2-dimethyl-1,1-dioxo-1$\lambda^6$-penam-3-carbonyl

-oxymethyl (3*S*)-2,2-dimethyl-6b-[(2*R*)-2-amimo-2-phenylactamido]penam-3-carboxylate [*83105-70-8*, 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물 1 mg에 대하여 설타미실린 ($C_{25}H_{30}N_4O_9S_2$ : 594.66) 698 ~ 800 μg (역가)를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 톨루엔술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl toluene sulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띠는 흰색 결정성가루이다.

이 약은 아세토니트릴, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹고 물에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 설타미실린토실산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +173 ~ +187° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2), 25 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 가지고 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 암피실린** 이 조작은 신속하게 한다. 이 약의 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암피실린표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 6 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 암피실린의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 피크면적은 표준액의 피크면적보다 크지 않다.

**조건으로**

검출기, 칼럼 및 칼럼온도는 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 3.12 g을 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 써서 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣고 1000 mL로 한다. 이 액을 액체크로마토그래프용아세토니트릴 80 mL에 넣어 1000 mL로 한다.

유 량: 암피실린의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 암피실린표준품 12 mg, 설박탐표준품 4 mg 및 *p*-톨루엔설폰산일수화물 4 mg을 이동상 1000 mL에 녹인다. 이 액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 설박탐 *p*-톨루엔설폰산, 암피실린의 순서로 유출하고 각각의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 암피실린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**4) 설박탐** 이 조작은 신속하게 한다. 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설박탐표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설박탐의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 피크면적은 표준액의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

순도시험 3) 의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템 적합성

순도시험 3) 의 시스템적합성에 따라 시험한다.

**5) 페니실로산** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 100 mL의 마개 달린 플라스크에 넣고 아세토니트릴 1 mL에 녹여 0.02 mol/L 인산염완충액(pH 3.0) 25 mL를 넣는다. 이 액에 0.005 mol/L 요오드액 5 mL를 정확하게 넣고 단단히 마개로 막아 5 분간 방치한 다음 0.005 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1.0 mL). 같은 방법으로 공시험을 하고 보정할 때 페니실린산 ($C_{25}H_{34}N_4O_{11}S_2$ : 630.69) 의 양은 3.0 % 이하이다.

0.005 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 0.2585 mg $C_{25}H_{34}N_4O_{11}S_2$

**6) 잔류용매** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올 2 mL에 녹이고 여기에 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트산에틸 약 1 g을 정밀하게 달아 물을 고르게 섞어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올 10 mL를 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아세트산에틸의 피크면적 $A_T$ 및

$A_S$를 측정한다. 다음 식으로 아세트산에틸의 양을 구할 때 2.0 % 이하이다.

$$\text{아세트산에틸의 양 (\%)} = (W_S / W_T) \times (A_T / A_S) \times (1 / 5)$$

$W_S$ : 아세트산에틸의 취한 양 (mg)
$W_T$ : 이 약의 취한 양 (mg)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼: 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m의 관에 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용다공성스티렌-디비닐벤젠공중합체 (평균공경 8.5 nm, 비표면적 300 ~ 400 $m^2$ / g)를 충전한다.
칼럼온도 : 155 ℃ 부근의 일정온도
운반기체: 질소
유 량 : 아세트산에틸의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트산에틸 피크의 이론단수는 500 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세트산에틸 피크면적의 상대표준편차는 5 % 이하이다.

**수 분** 4.0 ~ 6.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 신속하게 한다. 이 약 및 설타미실린토실산염표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 가지고 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣고 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 설타미실린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{설타미실린 } (C_{25}H_{30}N_4O_9S_2) \text{ 의 역가(mg)} = \text{설타미실린토실산염표준품의 역가(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

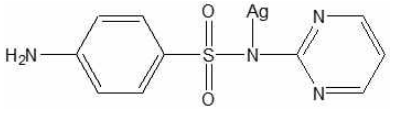
내부표준액 4-아미노벤조산이소프로필의 이동상용액 (1 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm의 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 3.12 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣고 1000 mL로 한다. 이 액을 액체크로마토그래프용아세토니트릴 400 mL에 넣어 1000 mL로 한다.
유 량: 설타미실린의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *p*-톨루엔설폰산, 설타미실린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 각각의 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 설타미실린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 설파디아진은
## Silver Sulfadiazine



$C_{10}H_9AgN_4O_2S$ : 357.14

Silver *N*-(4-aminobenzene)sulfonyl-*N'*-(pyrimidin-2-yl)azanide [*22199-08-2*]

이 약은 건조한 것을 정량할 때 설파디아진은 ($C_{10}H_9AgN_4O_2S$) 99.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.
이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 암모니아시액에 녹는다.
이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.
융점 : 약 275 ℃ (분해)

**확인시험** 이 약 및 설파디아진은표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **질산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 250 mL를 넣고 50 분 동안 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 질산칼륨 0.25 g을 정밀히 달아 물에 녹

여 2000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확히 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2.0 mL씩을 취하여 크로모트로프산의 황산용액(1 → 10000) 5mL 및 황산을 넣어 정확히 10 mL로 한다. 따로 물 2.0 mL를 정확히 취하여 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 408 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정할 때 $A_T$ 는 $A_S$ 보다 작다 (0.05 % 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(3 : 2) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(10 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 주반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 41.0 ~ 45.0 % (1 g).

**은 함 량** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 질산 2 mL에 녹여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 원자흡광광도용은표준액 적당량을 정확하게 취하여 1 mL 당 은 (Ag : 107.87) 1.0 ~ 2.0 μg이 되도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하고 표준액의 흡광도로 만든 검량선을 써서 은함량을 구할 때 28.7 ~ 30.8 % 이다.

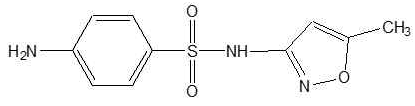
사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기
램 프 : 은중공음극램프
파 장 : 328.1 nm

**정 량 법** 이 약 및 설파디아진은표준품을 건조하여 약 0.1 g 씩을 정밀하게 달아 암모니아시액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 암모니아시액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확히 100 mL로 한 액을 대조로 하여 파장 255 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{설파디아진은 } (C_{10}H_9AgN_4O_2S)\text{의 양 (mg)} = \text{설파디아진은표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 설파메톡사졸
## Sulfamethoxazole



설프이소메졸 $C_{10}H_{11}N_3O_3S$ : 253.28

4−Amino−*N*−(5−methyl−1,2−oxazol−3−yl)benzene−sulfonamide [*723-46-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설파메톡사졸 ($C_{10}H_{11}N_3O_3S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 *N,N*−디메틸포름아미드에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 이 약 및 설파메톡사졸표준품을을 건조한 것을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 169 ~ 172 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 수산화나트륨시액 5 mL 및 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가열한 다음 얼음물에서 1 시간 방치하고 여과한다. 여액 25 mL에 메틸레드시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.60 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비 소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 셀레늄** 이 약 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1000 mL 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 약 20 mL를 써

서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 으로 조정한 다음 물을 넣어 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.20 g을 달아 암모니아수(28) 메탄올용액(1 → 50) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 암모니아수(28) 메탄올용액(1 → 50)으로 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 암모니아수(28) 메탄올용액(1 → 50)으로 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세토니트릴 · 희석시킨 암모니아수(7 → 100)혼합액(10 : 8 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 주반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

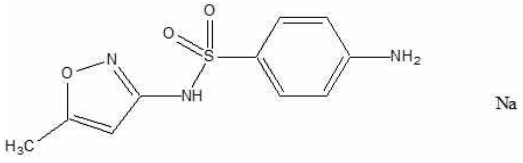
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 30 mL에 녹이고 물 10 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 연한 파란색을 나타낼 때까지 적정한다 (지시약 : 티몰프탈레인시액 0.5 mL). 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 30 mL에 물 26 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 25.328 mg $C_{10}H_{11}N_3O_3S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 설파메톡사졸나트륨
## Sodium Sulfamethoxazole



$C_{10}H_{11}N_3O_3S{\cdot}Na$ : 275.26

4-Amino-*N*-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzene sulfonamide sodium salt (1:1), [*4563-84-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설파메톡사졸나트륨 ($C_{10}H_{10}N_3NaO_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험 1)** 이 약 0.4 g을 물 10 mL에 녹여 1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣어 섞어 결정을 석출시키고, 침전물을 여과하여 소량의 물로 씻고 105 ℃에서 2 시간 건조한다. 이 결정 10 mg을 달아 묽은염산 1 mL 및 물 4 mL로 녹인 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 1)의 결정 20 mg을 물 5 mL와 n-부틸아민 1 mL에 녹여 황산구리시액 2 ~ 3 방울을 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 클로로포름 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청록색을 나타낸다.

**3)** 1)의 결정에 대하여 융점을 측정할 때 169 ~ 172 ℃이다.

**4)** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼 측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 파수 3505 $cm^{-1}$, 3400 $cm^{-1}$, 3220 $cm^{-1}$, 1625 $cm^{-1}$, 1595 $cm^{-1}$, 1315 $cm^{-1}$ 및 1170 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**5)** 이 약의 수용액 (1 → 10)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 2.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 9.2 ~ 10.4이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 5 mL을 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 테트라히드로푸란 · 아세토니트릴 · 물 · 강암모니아수혼합액(150 : 150 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

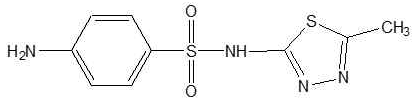
**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 100 mL을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL
= 27.526 mg $C_{10}H_{10}N_3NaO_3S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 설파메티졸
## Sulfamethizole



설파메치졸 $C_9H_{10}N_4O_2S_2$ : 270.33

4−Amino−*N*−(5−methyl−1,3,4−thiadiazol−2−yl) benzenesulfonamide [*144−82−1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설파메티졸 ($C_9H_{10}N_4O_2S_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 이 약을 건조한 것과 설파메티졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 208 ~ 211 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 3 mL 및 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가온한 다음 얼음물에서 1 시간 방치하고 여과한다. 여액 25 mL에 메틸레드시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.60 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비 소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액 (20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 주반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

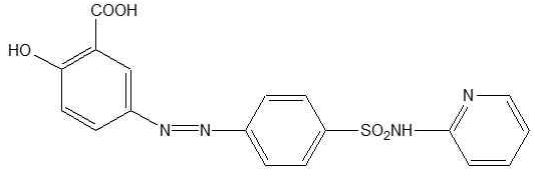
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 염산 5 mL 및 물 50 mL를 넣어 녹이고 다시 브롬화칼륨용액(3 → 10) 10 mL를 넣어 15 ℃ 이하에서 식힌 다음 0.1 mol/L 아질산나트륨액으로 적정종말점검출법의 전위차적정법 또는 전류적정법에 따라 적정한다.

0.1 mol/L 아질산나트륨액 1 mL
= 27.033 mg $C_9H_{10}N_4O_2S_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 설파살라진
## Sulfasalazine



살라조설파피리딘 $C_{18}H_{14}N_4O_5S$ : 398.39

6-Oxo-3-[[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl] hydrazinylidene]cyclohexa-1,4-diene-1-carboxylic acid [*599-79-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설파살라진 ($C_{18}H_{14}N_4O_5S$) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 황갈색의 미세한 가루로 냄새와 맛은 없다.

이 약은 피리딘에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 240 ~ 249 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 묽은수산화나트륨시액 20 mL에 녹인 액은 적갈색을 나타내며 여기에 히드로설피트나트륨 0.5 g을 흔들어 섞으면서 천천히 넣을 때 액의 적갈색은 천천히 없어진다. 이 액을 다음 2) ~ 4)의 시험에 쓴다.

2) 1)에서 얻은 액 1 mL를 취하여 물 40 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 염산시액으로 중화하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL에 묽은염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내고 묽은염산을 떨어뜨릴 때 액의 색은 처음에 보라색으로 변하고 다음에 퇴색된다.

3) 1)에서 얻은 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

4) 1)에서 얻은 액 1 mL에 피리딘 1 mL 및 황산구리(II)시액 2 방울을 넣어 흔들어 섞은 다음 물 3 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 방치할 때 클로로포름층은 초록색을 나타낸다.

5) 이 약 및 설파살라진표준품의 묽은수산화나트륨시액 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 수산화나트륨시액 12 mL 및 물 36 mL에 녹이고 질산 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 수산화나트륨시액 12 mL 및 물 36 mL를 넣어 녹이고 염산 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비 소** 이 약 1.0 g을 분해플라스크에 취하여 질산 20 mL를 넣고 유동상태가 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 필요하면 식힌 다음 다시 질산 5 mL를 넣고 가열한다. 이 조작을 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 반복한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 15 mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 검액으로 하여 시험할 때 다음 표준액보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

○ 표준액 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작한 액 5 mL를 발생병에 넣고 비소표준액 2 mL를 정확하게 넣고 이하 검액의 조제와 같은 방법으로 조작한다.

**5) 유연물질** 이 약 0.20 g을 피리딘 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 피리딘을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 물혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**6) 살리실산** 이 약 0.10 g을 달아 에테르 15 mL를 넣고 세게 흔들어 섞고 여기에 묽은염산 5 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞어 에테르층을 따로 취하여 여과한다. 다시 물층에 에테르 15 mL를 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 에테르층을 따로 취하여 여과하고 처음 여액에 합한다. 여과지 위의 잔류물을 에테르 소량으로 씻고 여액 및 씻은 액을 모아 실온에서 공기를 보내면서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물에 묽은황산암모늄철(III)시액을 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여과지 위의 잔류물을 묽은황산암모늄철(III)시액 소량으로 씻어 여액 및 씻은 액을 모아 묽은황산암모늄철(III)시액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 3 시간 건조하고 그 약 10 mg을 정밀하게 달아 묽은황산암모늄철(III)시액에 녹여 정확하게 400 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하고 파장 535 nm에서 묽은황산암모늄철(III)시액을 대조로 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정할 때 살리실산의 양은 0.5 % 이하이다.

살리실산 ($C_7H_6O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{살리실산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.05$$

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

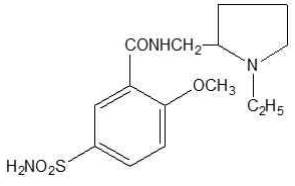
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 과산화수소수(30)용액(1 → 40) 10 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법의 황의 정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액 1 mL
= 1.9920 mg $C_{18}H_{14}N_4O_5S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 설피리드
## Sulpiride




$C_{15}H_{23}N_3O_4S$ : 341.43

*N*-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide [*15676-16-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100) 또는 묽은아세트산에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95) 또는 아세톤에 녹기 어려우며 물, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 0.05 mol/L 황산시액에 녹는다.

융점 : 175 ~ 182 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 설피리드표준품 0.1 g 씩을 0.05 mol/L 황산시액에 녹여 각각 100 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 설피리드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 적외부스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.0 g을 묽은아세트산 7 mL에 녹여 물을 넣어 20 mL로 할 때 액은 맑고, 또 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 450 nm에서의 흡광도는 0.020 이하이다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 박층판을 요오드증기중에 30 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 34.143 mg $C_{15}H_{23}N_3O_4S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 설피리드 캡슐
## Sulpiride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$ : 341.43)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 설피리드를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 설피리드 0.5 g에 해당하는 양을 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 설피리드표준품 약 0.5 g을 달아

메탄올을 넣어 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액 (pH 4.0) 900 mL를 써서 제 2법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 설피리드 약 50 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설피리드 표준품 25 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설피리드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{설피리드}(C_{15}H_{23}N_3O_4S)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times \frac{900}{5}$$

$W_S$ : 설피리드 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 설피리드 ($C_{15}H_{23}N_3O_4S$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 1000 mL에 녹인다. 따로 1-옥탄설폰산나트륨 1 g을 물 1000 mL에 녹여 두 액을 혼합하여 2,000 mL로 한다. 이 액에 인산을 넣어 pH가 3.3이 되도록 조정한다. 이 액 800 mL에 메탄올 100 mL 및 아세토니트릴 100 mL를 넣는다.

유 량 : 1.5 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 설피리드($C_{15}H_{23}N_3O_4S$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설피리드표준품 100 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 설피리드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{설피리드}(C_{15}H_{23}N_3O_4S)\text{의 양(mg)} = \text{설피리드표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 옥탄설폰산나트륨인산액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(80 : 10 : 10)

유 량 : 1.5 mL/분

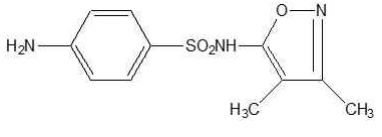
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 uL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 설피리드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 옥탄설폰산나트륨인산액 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물에 넣어 1,000 mL로 하고 여기에 1-옥탄설폰산나트륨 1 g에 물 1,000 mL를 넣어 녹인 액은 혼합하여 2,000 mL로 한다. 이 액에 인산을 넣어 pH가 3.3이 되도록 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 설피속사졸
## Sulfisoxazole




설프이속사졸

설파푸라졸 $C_{11}H_{13}N_3O_3S$ : 267.30

4-Amino-*N*-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)

benzenesulfonamide [*127-69-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설피속사졸 ($C_{11}H_{13}N_3O_3S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 피리딘 또는 *n*-부틸아민에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 아세트산(100)에 녹기 어렵고 물 또는 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은염산, 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.01 g에 묽은 염산 1 mL 및 물 4 mL를 넣어 녹인 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.02 g에 물 5 mL 및 n-부틸아민 1 mL를 넣어 녹이고 황산구리시액 2 ~ 3 방울을 넣어 잘 흔들어 섞어준다. 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청녹색을 나타낸다.

3) 이 약 0.01 g을 피리딘 1 mL에 녹여 황산구리시액 2 방울을 넣어 잘 흔들어 섞어준다. 다시 물 3 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 연한 황갈색을 나타낸다.

4) 이 약 0.5 g에 아세트산 2 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 가열하여 녹이고 아세트산탈수물 1 mL를 넣어 10 분간 끓인다. 이것에 물 10 mL를 넣어 식힌 다음 수산화나트륨용액 (3 → 10) 약 7 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 필요하면 여과한다. 이 액에 직접 아세트산을 한 방울씩 넣어 산성으로 하고 생성된 침전을 모아 메탄올로 재결정하고 105 ℃에서 1시간 건조할 때 그 융점은 208 ~ 210 ℃이다.

**융 점** 192 ~ 196 ℃ (분해)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 수산화나트륨시액 5 mL 및 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 70 ℃로 5 분간 가온한 다음 얼음물에서 1 시간 방치하고 여과한다. 여액 25 mL에 메틸레드시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 셀레늄** 이 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1 L 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 약 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0로 조정한 다음 물을 넣어 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌 시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도 측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 10 mg을 아세트산에틸 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 설피속사졸표준품 1 mg을 아세트산에틸 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세톤 · 시클로헥산 · 아세트산(100)혼합액(5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (2.0 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.2 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 따로 메탄올 50 mL에 물 18 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.2 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 53.46 mg $C_{11}H_{13}N_3O_3S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 설피속사졸 정
## Sulfisoxazole Tablets

설프이속사졸 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 설피속사졸 ($C_{11}H_{13}N_3O_3S$ : 267.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「설피속사졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 설피속사졸 약 1.0 g에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣어 3 분간 수욕에서 끓여 추출하고 곧 비커에 여과한다. 침상결정이 생길 때까지 방치하고 식힌 다음 결정을 여취하고 소량의 에탄올(95)로 재결정하여 105 ℃에서 건조한다. 이 결정 및 설피속사졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 적외부스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 염산 (1 → 12.5) 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 20 mL 이상을 취하여 멤브레인필터를 써서 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설피속사졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 염산(1 → 12.5)에 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 267 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

설피속사졸 ($C_{11}H_{13}N_3O_3S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 설피속사졸표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정중 설피속사졸 ($C_{11}H_{13}N_3O_3S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 설피속사졸 ($C_{11}H_{13}N_3O_3S$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 약 15 분간 흔들어 섞어 추출하여 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL 및 내부표준액 8 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 설피속사졸표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL 및 내부표준액 8 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 설피속사졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

설피속사졸 ($C_{11}H_{13}N_3O_3S$)의 양 (mg)

$$= \text{설피속사졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 무수카페인표준품 약 20 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 30 cm의 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(95)혼합액(70 : 30 : 1)

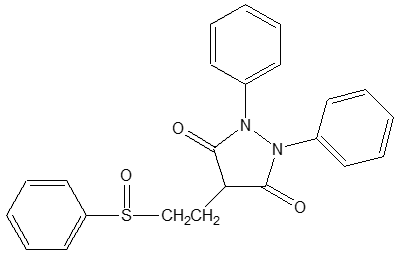
유 량 : 설피속사졸의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 설피속사졸의 순서로 유출하고 분리도가 2.0 이상이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 설핀피라존
## Sulfinpyrazone



$C_{23}H_{20}N_2O_3S$ : 404.48

4-[2-(Benzenesulfinyl)ethyl]-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione [*57-96-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 설핀피라존 ($C_{23}H_{20}N_2O_3S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 아세트산(100) 또는 아세톤에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지

않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 138 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 아세트산(100) 1 mL에 녹이고 염화팔라듐(II)시액 1 mL 및 클로로포름 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 설핀피라존표준품의 0.01 mol/L 수산화나트륨시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 설핀피라존표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 아세톤 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다. 또 이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 아세톤 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 다시 검액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 질소기류 아래에서 빨리 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산(100)혼합액 (4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 가장 진한 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 검액에서 얻은 주반점 및 위의 반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

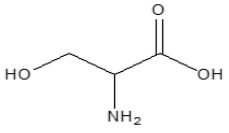
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세톤 40 mL에 녹이고 물 40 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 40.448 mg $C_{23}H_{20}N_2O_3S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## DL-세린
## DL-Serine




$C_3H_7NO_3$ : 105.09

2-Amino-3-hydroxypropionic acid, [*302-84-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 DL-세린 ($C_3H_7NO_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95), 에테르에는 녹지 않는다.

융 점 : 약 246 ℃

**확인시험** 이 약은 수용액(1 → 1,000) 5 mL에 0.2 % 닌히드린시액 1 mL를 넣을 때 청자색 또는 보라색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 비소** 이 약 0.67 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (3 ppm 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.3 % 이하(1 g, 105 ℃, 3 시간).

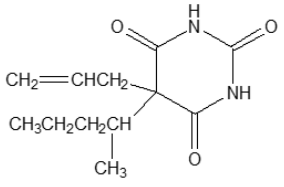
**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 250 mg을 정밀하게 달아 물 25 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물 50 mL를 넣고 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울을 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 분홍색이 30 초 이상 지속될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 10.51 mg $C_3H_7NO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 세코바르비탈
## Secobarbital



$C_{12}H_{18}N_2O_3$ : 238.28

5-(Pentan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione [*76-73-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 세코바르비탈 ($C_{12}H_{18}N_2O_3$) 97.5 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정성 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 쓴 맛이 있다.

이 약은 물에 매우 녹기 어려우며 에탄올(95) 또는 에테르에 잘 녹고 클로로포름에는 녹는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨용액에 녹는다.

이 약의 포화용액의 pH는 약 5.6이다.

**확인시험** 이 약 및 세코바르비탈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 이성질체함량** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨액(1 → 100) 5 mL를 넣어 녹이고 4-니트로브로모벤질 300 ± 5 mg을 에탄올(95) 10 mL에 녹인 액을 넣고 30 분간 환류시킨 다음 식히고 생긴 침전을 작은 여과기로 여과하고 물로 잘 씻는다. 이 침전을 에탄올(95) 25 mL로 재결정하고 105 ℃에서 30 분간 건조할 때 그 융점은 156 ~ 161 ℃이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 실리카겔, 18 시간).

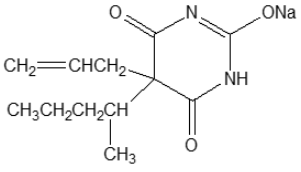
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.45 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 60 mL를 넣어 녹이고 저어 섞으면서 공기 중의 이산화탄소의 흡수를 피하면서 0.1 mol/L 나트륨메톡시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루시액 4 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액 1 mL
= 23.828 mg $C_{12}H_{18}N_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 세코바르비탈나트륨
## Secobarbital Sodium



$C_{12}H_{17}N_2NaO_3$ : 260.27

4,6-Dioxo-5-(pentan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-olate [*309-43-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 세코바르비탈나트륨 ($C_{12}H_{17}N_2NaO_3$) 98.5 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약의 용액은 방치하면 분해되며 가열하면 분해가 촉진된다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 잔류물 및 세코바르비탈표준품을 클로로포름에 녹인 용액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 약 0.5 g을 강열한다. 잔류물은 산을 넣을 때 거품을 내며 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.7 ~ 10.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹이고 1 분 후에 관찰할 때 용액은 맑으며 불용성물질이 없다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 이성질체함량** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨용액(1 → 100) 5 mL를 넣어 녹이고 4-니트로브로모벤질 0.3 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹인 액을 넣고 30 분간 환류시킨 다음 식히고 생긴 침전을 작은 여과기로 여과하여 물로 잘 씻는다. 이 침전을 에탄올(95) 25 mL로 재결정하고 105 ℃에서 30 분간 건조할 때 그 융점은 156 ~ 161 ℃이다.

**엔도톡신** 엔도톡신 제거공정이 없는 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우 세코바르비탈나트륨 1 mg 당 0.9 EU 미만이다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 80 ℃, 5 시간).

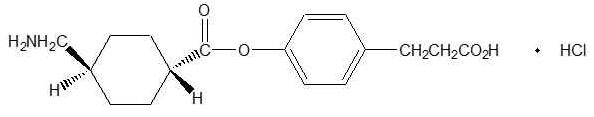
**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 15 mL를

넣은 분액깔때기에 넣어 녹인다. 여기에 염산 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 유리된 세코바르비탈을 클로로포름 25 mL씩으로 8 회 추출한다. 추출이 다 되었는지를 시험하기 위하여 클로로포름 10 mL로 1 회 더 추출하고 용매를 증발시킨다. 이 때 잔류물은 0.5 mg 이하이다. 클로로포름 추출액을 미리 질량을 단 비커에 여과하고 분액깔때기와 여과기를 소량의 클로로포름으로 수회 씻어 여과하고 여액과 씻은 액을 합하여 수욕에서 공기를 통하면서 증발건고한다. 잔류물에 에탄올(99.5) 2 mL를 넣어 녹이고 증발건고한다. 다시 에탄올(99.5) 2 mL를 넣어 녹여 증발건고한 다음 100 ℃에서 2 시간 건조하고 식힌 다음 질량을 단다.

세코바르비탈나트륨 ($C_{12}H_{17}N_2NaO_3$)의 양 (mg)
= 잔류물의 질량 (mg) × 1.092

**저 장 법** 기밀용기.

## 세트락세이트염산염
## Cetraxate Hydrochloride



염산세트락세이트 $C_{17}H_{23}NO_4 \cdot HCl$ : 341.83

3-[4-[4-(Aminomethyl)cyclohexanecarbonyl]oxyphenyl] propanoic acid hydrochloride [*27724-96-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 세트락세이트염산염 ($C_{17}H_{23}NO_4 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 236 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 세트락세이트염산염표준품의 메탄올용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 · 2-프로판올혼합액(1 : 1) 5 mL에 가온하여 녹여서 25 ℃ 이하로 식힌 다음 석출한 결정을 여과한다. 이 결정을 감압하에서 4 시간 건조한 다음 다시 105 ℃에서 1 시간 건조한 것 및 미리 건조한 세트락세이트염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 5)을 쓴다 (2 ppm 이하).

**3) 시스체** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 세트락세이트에 대한 상대유지시간이 1.3 ~ 1.6인 피크면적은 표준액의 세트락세이트의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액혼합액(15 : 10 : 4)에 아세트산을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다.

유 량 : 세트락세이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 세트락세이트의 피크높이가 20 mm 이상이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 20 mg 및 페놀 10 mg을 물 100 mL에 녹인다. 이 액 2 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세트락세이트, 페놀의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

**4) 3-(p-히드록시페닐)프로피온산** 이 약 0.10 g을 달아 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 3-(*p*-히드록시페닐)프로피온산 25 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 3-(*p*-히드록시페닐)프로피온

산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 $Q_T$는 $Q_S$보다 크지 않다.

내부표준액 카페인의 메탄올용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 0.5 mol/L 아세트산암모늄시액혼합액(15 : 5 : 2)에 아세트산을 넣어 pH를 5.5로 조정한다.

유 량 : 3-(*p*-히드록시페닐)프로피온산의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 3-(*p*-히드록시페닐)프로피온산, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 3-(*p*-히드록시페닐)프로피온산의 피크높이가 30 mm 이상이 되도록 조정한다.

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(20 : 4 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌린 다음 90 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

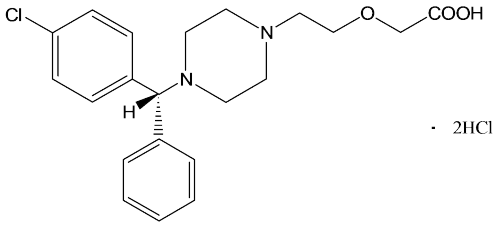
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 묽은수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.0 ~ 7.5로 조정한다. 이 액에 포름알데히드액 10 mL를 넣어 약 5 분간 저어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 약 20 분에 걸쳐 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 34.183 mg $C_{17}H_{23}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 세티리진염산염
## Cetirizine Dihydrochloride




및 거울상이성질체

염산세티리진 $C_{21}H_{25}N_2O_3Cl \cdot 2HCl$ : 461.81

2-[2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy]acetic acid dihydrochloride [*83881-52-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 세티리진염산염 ($C_{21}H_{25}N_2O_3Cl \cdot 2HCl$) 99.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 디클로로메탄 또는 아세톤에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 20.0 mg을 정확하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 231 nm에서 흡수극대를 나타내고 비흡광도를 계산할 때 그 값은 359 ~ 381이다.

2) 이 약 및 세티리진염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 10 mg을 물에 녹여 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세티리진염산염표준품 10 mg을 물에 녹여 5 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 또 클로르페나민말레산염표준품 10 mg을 물에 녹여 5 mL로 하고 이 액 1 mL에 표준액 (1) 1 mL를 넣어 섞어 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 혼합)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(90 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 차가운 공기로 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점과 표준액 (1)에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다. 다만 이 시험은 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 1.2 ~ 1.8이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 20.0 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세티리진염산염표준품 5.0 mg 및 세티리진유연물질 I 표준품 [(*RS*)-1-[(4-클로로페닐)페닐메틸]피페라진] 5.0 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 2.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 피크면적보다 크지 않고 (0.2 %), 주피크 이외 모든 피크의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 피크면적의 1.5 배보다 크지 않다 (0.3 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 피크면적의 0.1 배보다 작은 피크는 제외한다

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 묽은황산혼합액(93 : 6.6 : 0.4)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1) 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작하고 피크들의 높이가 기록장치의 풀스케일의 약 50 %가 되도록 조정할 때 세티리진 피크와 세티리진 유연물질 I 피크의 분리도는 3 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세톤 · 물혼합액(70 : 30) 70 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 15.394 mg $C_{21}H_{25}N_2O_3Cl \cdot 2HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 세티리진염산염 액
## Cetirizine Dihydrochloride Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 세티리진염산염($C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl$ : 461.81)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세티리진염산염을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 4.0 ~ 6.5

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 세티리진염산염($C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl$) 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 물 15 mL를 넣어 10 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 50 % 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 세티리진염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세티리진염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세티리진염산염}(C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{세티리진염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : pH 7.0 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액 (80 : 60)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 시럽용 세파드록실
## Cefadroxil for Syrup

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의

95.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세파드록실($C_{16}H_{17}N_3O_5S$ : 363.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세파드록실수화물」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 세파드록실 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 228 ~ 232 nm 및 파장 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약의 표시량에 따라 세파드록실 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다 (단, 검체는 시험액에 분산하도록 투입한다). 용출시험 시작 15 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 4 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세파드록실표준품 약 22 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 263 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

세파드록실 ($C_{16}H_{17}N_3O_5S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \frac{\text{세파드록실표준품의 역가 (mg)}}{\text{이 약의 채취량(g)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 450$$

$C$ : 1 g 중 세파드록실 ($C_{16}H_{17}N_3O_5S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험(분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 세파드록실 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 세파드록실표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 「세파드록실수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

세파드록실($C_{16}H_{17}N_3O_5S$)의 역가 ($\mu$g)

= 세파드록실표준품의 역가 ($\mu$g) × $A_T$ / $A_S$ × 5 / 2

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파드록실 캡슐
## Cefadroxil Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 세파드록실($C_{16}H_{17}N_3O_5S$ : 363.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세파드록실수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 세파드록실 10 mg (역가)에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 500 mL로 한 다음 여과한다. 여과액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 228 ~ 232 nm 및 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 7.0 % 이하 (0.15 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨 완충액(pH 4.0) 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 90 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 세파드록실 약 22 $\mu$g (역가)을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세파드록실표준품 약 22 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 263 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 90 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

세파드록실($C_{16}H_{17}N_3O_5S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{세파드록실표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$C$ : 1 캡슐 중 세파드록실 ($C_{16}H_{17}N_3O_5S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 캡슐을 취하여 물 300 mL를 넣고 30 분간 초음파 처리하여 분산시킨 다음 물을 가해 정확히 500 mL가 되게 한다. 이 액 5 mL를 정확하

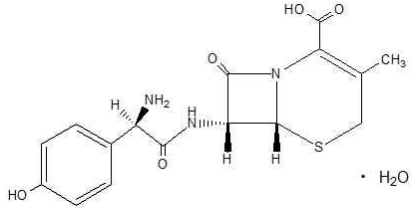
게 취하여 물을 넣어 1 mL 중 세파드록실 0.1 mg (역가)을 함유하는 액이 되도록 한다. 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 세파드록실 표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 정확히 200 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 「세파드록실수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 세파드록실 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣고 30 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하고 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 시험액으로 한다. 따로 세파드록실표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 「세파드록실수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세파드록실}(C_{16}H_{17}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파드록실표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{5}{2}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파드록실수화물
## Cefadroxil Hydrate



$C_{16}H_{17}N_3O_5S \cdot H_2O$ : 381.40

(6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acet]amido]-3-methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid monohydrate [*66592-87-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파드록실 ($C_{16}H_{17}N_3O_5S$ : 363.39) 950 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세파드록실표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세파드록실표준품 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수 · 핵자기공명스펙트럼측정용염산혼합액(3 : 1)용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-$d_4$를 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 2.1 ppm 부근에서 단일선의 시그날 A를, $\delta$ 7.0 ppm 부근에서 이중선의 시그날 B를, $\delta$ 7.5 ppm 부근에 이중선의 시그날 C를 보이며, 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 3 : 2 : 2 이다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +164 ~ +182° (환산한 무수물로서 0.6 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 에탄올(99.5) · 물 · 희석시킨 염산(1 → 5)혼합액(75 : 22 : 3) 4 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5) · 물 · 희석시킨 염산(1 → 5)혼합액(75 : 22 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 물 · 에탄올(99.5) · 포름산혼합액(14 : 5 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음, 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 · 시트르산 · 아세트산시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**3) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상쟁액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

디메틸아닐린의 함량 (ppm)

= 디메틸아닐린의 채취량(mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐 - 50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**pH** 이 약 1.0 g을 물 200 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0 이다.

**수 분** 4.2 ~ 6.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 세파드록실표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L 씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세파드록실 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

세파드록실($C_{16}H_{17}N3O_5S$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{세파드록실표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 262 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨용액(17 → 12500) · 메탄올혼합액(17 : 3)

유 량 : 세파드록실의 유지시간이 약 5 분이 되게 한다.

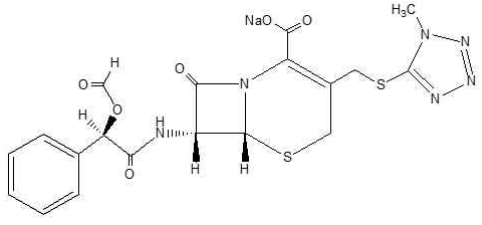
시스템적합성

시스템의 성능 : 세파드록실 약 5 mg (역가) 및 세파트리진프로필렌글리콜 약 10 mg (역가)를 물 50 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파드록실, 세파트리진 순으로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세파드록실 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파만돌나페이트
## Cefamandole Nafate



$C_{19}H_{17}N_6NaO_6S_2$ : 512.50

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-formyloxy-2-phenylacet]amido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*42540-40-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파만돌 ($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2$ : 462.51) 810 ~ 1000 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 녹고 아세트산에틸, 클로로포름, 에테르 또는 벤젠에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 세파만돌나페이트표준품 10 mg 씩을 달아 전개용매에 녹여 1 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액은 조제 한 다음 곧 사용한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세톤 · 아세트산(100) · 물혼합액(5 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 박층판의 3/4 까지 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 7.0 이다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합

하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세파만돌로서 1 mg (역가)당 0.15 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세파만돌나페이트표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 용시조제한다. 검액 및 표준액 각각 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 세파만돌 및 세파만돌나페이트 피크면적의 합 $S_T$ 및 $S_S$를 구한다.

$$\text{세파만돌}(C_{18}H_{18}N_6O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파만돌나페이트표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{S_T}{S_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 350 mL에 물 600 mL 및 트리에틸아민 100 $\mu$L를 넣고 인산을 넣어 pH를 2.5로 조정한 후 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파만돌, 세파만돌나페이트 순서로 유출하고 분리도는 7.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세파만돌 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 : 표준액을 30분간 60 ℃에서 가온한 액

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세파만돌나페이트
## Cefamandole Nafate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세파만돌($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2$ : 462.51)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「세파만돌나페이트」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

**확인시험** 「세파만돌나페이트」의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 세파만돌 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 물 1 mL에 녹이고 30 분간 방치하였을 때의 pH는 6.0 ~ 8.0 이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세파만돌로서 1 mg (역가)당 0.15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

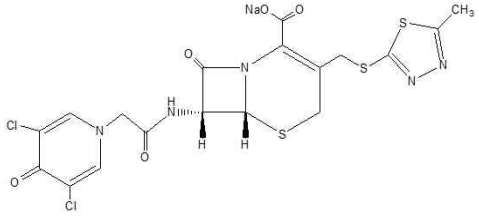
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세파만돌나페이트」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약을 가지고 세파만돌나페이트로서 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 세파만돌나페이트표준품 약 50 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 용시 조제한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세파제돈나트륨
## Cefazedone Sodium



$C_{18}H_{15}Cl_2N_5NaO_5S_3$ : 570.43

(6*R*,7*R*)-7-[[2-(3,5-Dichloro-4-oxo-1(4*H*)-pyridinyl)acetyl]amino]-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), [*63521-15-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파제돈 ($C_{18}H_{15}Cl_2N_5O_5S_3$ : 548.45)으로서 865 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 가루이며 냄새는 없다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올에 녹기 어렵고 클로로포름에 매우 녹기 어렵고 디에틸에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 약간 흡습성이다.

이 약은 빛에 의해 쉽게 변한다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세파제돈나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −3 ~ +4° (1 % 수용액, 100 mm).

**pH** 이 약의 1 % 수용액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (278 nm) : 490 ~ 570 (무수물로서 2.0 mg, 물, 100 mL)

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세파제돈으로서 1 mg(역가) 당 0.016 EU 미만이다.

**수 분** 7.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 12.0 ~ 12.8 % (무수물로서)

**정 량 법** 이 약 및 세파제돈나트륨표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이들 액 1 mL씩을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세파제돈의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세파제돈}(C_{18}H_{15}Cl_2N_5O_5S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파제돈나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.96$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 278 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.02 mol/L 인산암모늄완충액(pH 5.0)·아세토니트릴혼합액(17 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조작조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세파제돈나트륨 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 0.02 mol/L 인산암모늄 완충액 (pH 5.0) : 인산이수소암모늄 2.3 g을 물 980 mL 에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨용액을 넣어 pH 5.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 세파제돈나트륨
## Cefazedone Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세파제돈($C_{18}H_{15}Cl_2N_5O_5S_3$ : 548.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세파제돈나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

**확인시험** 「세파제돈나트륨」의 확인시험 **2)**에 따라 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −3 ~ +10° (1 % 수용액, 100 mm).

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세파제돈나트륨 1 mg 당 0.1 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

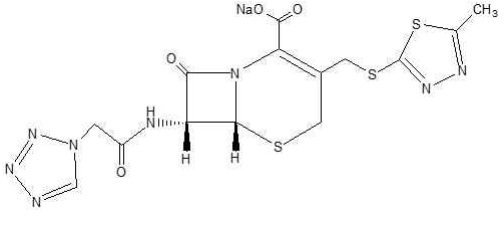
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 「세파제돈나트륨」 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 및 세파제돈나트륨표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 세파졸린나트륨
## Cefazolin Sodium



$C_{14}H_{13}N_8NaO_4S_3$ : 476.49

Sodium (6*R*,7*R*)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acet]amido]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*27164-46-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파졸린 ($C_{14}H_{14}N_8O_4S_3$ : 454.51) 900 ~ 975 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 포름아미드에 잘 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세파졸린나트륨표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세파졸린나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-$d_4$를 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 2.7 ppm 부근 및 $\delta$ 9.3 ppm 부근에 각각 단일선시그날 A 및 B를 보이고 각 시그날의 면적강도비 A : B 는 3 : 1이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -19 ~ -23° (환산한 무수물로서 2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.8 ~ 6.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (272 nm) : 264 ~ 292 (1.6 mg, 물, 100 mL).

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 또는 연한 노란색이고 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 400 nm에서 측정할 때 흡광도는 0.35 이하이다. 다만 시험은 용액을 만든 다음 10 분 이내에 한다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 검액을 만들때 질산마그네슘의 에탄올(95)용액 (1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 강과산화수소 1.5 mL를 넣고 강열한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 약 0.10 g을 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액은 쓸 때 만든다. 검액 5 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 유연물질의 양을 구할 때 세파졸린에 대한 상대유지시간이 약 0.2 인 유연물질 및 세파졸린 이외의 유연물질은 각각 1.5 % 이하이고 세파졸린을 제외한 총 유연물질의 양은 2.5 % 이하이다. 다만 세파졸린에 대한 유지시간에 대해 상대유지시간 약 0.2 의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 감도계수 1.43 을 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출감도 : 세파졸린표준품 약 80 mg을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹이고 100 mL로 하고 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 $\mu$L에서 얻은 세파졸린의 피크면적이 시스템적합성용액에서 얻은 피크면적의 3 ~ 7 %이다.

시스템의 성능 : 정량법의 시스템의 적합성에 따라 시험한다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 6 회 반복할 때 세파졸린피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 세파졸린의 유지시간의 약 3 배 범위

**5) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀히 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도(\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 2.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정). 수분측정용메탄올 대신에 수분측정용포름아미드 · 수분측정용메탄올혼합액(2 : 1)을 사용한다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세파졸린으로서 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세파졸린표준품 약 0.1 g (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세파졸린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세파졸린 } (C_{14}H_{14}N_8O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파졸린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 p-아세트아니시디드의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)용액(11 → 20000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산수소이나트륨십이수화물 2.27 g 및 시트르산일수화물 0.47 g을 달아 물을 넣어 녹여 935 mL로 하고 아세토니트릴 65 mL를 넣는다.

유 량 : 세파졸린의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파졸린, *p*-아세트아니시딘의 순서로 유출되고 분리도는 4.0 이상이다

시스템의 재현성 : 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세파졸린피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세파졸린나트륨
## Cefazolin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세파졸린($C_{14}H_{14}N_8O_4S_3$ : 454.51)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세파졸린나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색 결정, 결정성 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 1) 주사용 세파졸린나트륨 용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 270 ~ 274 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 세파졸린 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 용액 제조한 다음 10 분 이내에 시험한다. 이 약의 표시량에 따라 세파졸린나트륨으로서 1.0 g (역가)를 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며, 이것을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 400 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.35 이하이다.

**2) 유연물질** 이 약의 표시량에 따라 세파졸린나트륨으로서 0.10 g (역가)를 취하여 pH 7.0의 0.1 mol/L 인산완충액 20 mL에 녹여 시험액으로 한다. 시험액은 쓸 때 만든다. 시험액 5 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 개개 피크의 면적 백분율을 자동적분법에 따라 측정한다. 세파졸린을 제외한 개개 유연물질 피크는 1.5 % 이하이고, 세파졸린을 제외한 총 유연물질 피크의 합은 2.5 % 이하이다. 세파졸린에 대하여 약 0.2의 유지시간을 갖는 유연물질의 피크면적을 계산할 때 보정계수 1.43을 곱한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 「세파졸린나트륨」 정량법의 조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 8 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확히 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확히 20 mL가 되게 한다. 이 용액 5 μL에서 얻은 세파졸린나트륨의 피크면적은 시스템적합성용액 5 μL에서 얻은 세파졸린나트륨 피크면적의 3 ~ 7 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 「세파졸린나트륨」 함량시험의 시스템적합성에 따른다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세파졸린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 세파졸린 유지시간의 약 3 배의 범위

**수 분** 3.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정). 칼피셔법의 수분측정용 메탄올 대신 수분측정용 포름아미드와 수분측정용 메탄올(2 : 1) 혼합액을 사용한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세파졸린나트륨 1 mg (역가) 당 0.05 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10개 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세파졸린표준품 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세파졸린나트륨」 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세파졸린 } (C_{14}H_{14}N_8O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파졸린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라아세트아니시디드의 0.1 mol/L 인산 완충용액(pH 7.0) (11 → 20000)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시럽용 세파클러
## Cefaclor for Syrup

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세파클러($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$ : 367.81)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세파클러수화물」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 용액의 pH는 2.5 ~ 5.0이다.

**순도시험 유연물질** 이 약의 표시량에 따라 세파클러 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 인산이수소나트륨액(pH 2.5)을 넣어 거품이 생기지 않게 잘 흔들어 섞고 정확하게 50 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 검액은 실온 보관하면 3 시간 이내, 냉장 보관하면 20 시간 이내에 사용한다. 따로 세파클러표준품 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 인산이수소나트륨액(pH 2.5)을 넣어 녹여 20 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 인산이수소나트륨액(pH 2.5)을 넣어 10 mL로 하여 1 mL 중 0.05 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 1.0 % 이하이고, 총 유연물질의 양은 3.0 % 이하이다. 다만, 유연물질의 양이 0.1 % 미만인 것은 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 세파클러의 농도 [mg (역가)/mL]

$C_T$ : 검액 중 세파클러의 농도 [mg (역가)/mL]

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_s$ : 표준액에서 얻은 세파클러의 피크면적

○ 인산이수소나트륨액(pH 2.5) 인산이수소나트륨일수화물 2.4 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산으로 pH 2.5가 되도록 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm의 크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소나트륨일수화물 6.9 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산으로 pH를 4.0으로 조정한다.

이동상 B : 이동상 A·아세토니트릴혼합액 (550 : 450)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 95 | 5 |
| 0 ~ 30 | 95 → 75 | 5 → 25 |
| 30 ~ 45 | 75 → 0 | 25 → 100 |
| 45 ~ 55 | 0 | 100 |
| 55 ~ 60 | 0 → 95 | 100 → 5 |
| 60 ~ 70 | 95 | 5 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 세파클러 델타-3-이성체 적당량을 정밀하게 달아 표준액에 녹여 1 mL 중 0.05 mg을 함유하는 용액을 만들고 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액을 위의 조건으로 조작할 때 세파클러 피크의 유지시간은 23 ~ 29 분이며, 세파클러 델타-3-이성체와 세파클러의 분리도는 2.0 이상이고 세파클러의 대칭계수는 1.2 이하이다.

**수 분** 2.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세파클러수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세파클러표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파클러 서방정
## Cefaclor Extended-Release Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세파클러($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$ : 367.81)를 함유한다.

**제 법** 이 약은「세파클러수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램 중의 검액의 주피크의 유지시간은 표준액의 주피크의 유지시간과 같다.

**수 분** 6.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 시험액으로 하여 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분에 용출액 일정량을 정확하게 취하고 곧 37 ± 0.5 ℃로 가온한 같은 용량의 시험액을 조심하여 보충한다. 취한 용출액은 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과하고, 이 여액 일정량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액으로 1 mL 당 약 20 ~ 30 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 검액(30 분)으로 한다. 다시 용출시험 시작 60 분 및 240 분에 같은 방법으로 조작한 다음 얻은 용액을 검액(60 분, 240 분)으로 한다. 따로 세파클러 표준품 약 0.11 g (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산시액으로 1 mL 당 약 20 ~ 30 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 265 nm에서 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 각각의 흡광도를 측정하여 용출률을 구한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 5 ~ 30 %, 60 분간의 용출률이 20 ~ 50 %, 240 분간의 용출률이 80 % 이상 일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 10 정을 가지고 각각 1 정씩에 대하여 메탄올 25 mL를 넣어 녹인 다음 이동상을 넣어 세파클러로서 약 1.5 mg (역가)이 함유되도록 희석한다. 이 용액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세파클러표준품 약 15 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 정량법에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 표시역가에 따라 약 75 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 150 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 250 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 세파클러표준품 약 15 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 30 mL를 넣고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 세파클러의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세파클러 } (C_{15}H_{14}ClN_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파클러표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5$$

내부표준액 2-나프탈렌설폰산나트륨 0.45 g을 달아 이동상에 녹여 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨 1.0 g을 달아 물 780 mL를 넣어 녹이고 트리에틸아민 10 mL를 넣어 혼화한 다음 인산으로 pH를 2.5로 조정한 다음 메탄올 220 mL를 넣는다.

유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파클러 캡슐
## Cefaclor Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세파클러 ($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$ : 367.81)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세파클러수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**수 분** 8.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**순도시험 유연물질** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 표시역가에 따라 세파클러 약 50 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 인산이수소나트륨액(pH 2.5)에 녹이고 필요하면 초음파처리하고, 인산이수소나트륨액(pH 2.5)로 희석하여 정확하게 10 mL로 하고 여액을 검액으로 한다. 따로 세파클러수화물 순도시험 유연물질의 표준액 조제법에 따라 조제하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 세파클러수화물 순도시험 유연물질 시험법에 따라 조작하여 각 유연물질의 양(%)을 계산한다 (개개유연물질함량 : 0.5 % 이하, 총 유연물질의 양 : 2.0 % 이하).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 세파클러표준품 약 28 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 「세파클러수화물」의 정량법에 따라 시험하여 각 액의 세파클러의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

세파클러 ($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= \text{세파클러표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$C$ : 1 캡슐 중 세파클러($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 질량편차시험을 할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 표시역가에 따라 세파클러 약 75 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 하고 이하 「세파클러수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세파클러}(C_{15}H_{14}ClN_3O_4S)\text{의 역가 (μg)} = \text{세파클러표준품의 역가 (μg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파클러 현탁용 정
## Cefaclor Tablets for Oral Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0%에 해당하는 세파클러($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$ : 367.81)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 세파클러를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분에 용출액 일정량을 정확하게 취하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하고, 이 여액 10 mL를 검액으로 한다. 따로 세파클러표준품 약 70 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 가하여 100 mL로 하고 다시 이 액 4 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 가하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 265 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정하고 다음 계산식에 따라 용출률을 구한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 표시역가

의 80 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{용출률}(\%) = \frac{\text{세파클러표준품의 역가 (mg)}}{\text{이 약의 1 정 중 표시량 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 36$$

**제제균일성시험** 질량편차시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 6.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 세파클러로서 약 65 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상으로 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 이동상을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 세파클러표준품 약 65 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상으로 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 이동상을 가하여 25 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 세파클러의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세파클러}(C_{15}H_{14}ClN_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파클러표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

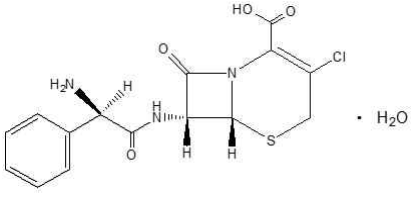
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 ㎝의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨 1.0 g을 달아 물 780 mL를 넣어 녹이고 트리에틸아민 10 mL를 넣어 섞은 다음 인산으로 pH를 2.5로 조정한 후 메탄올 220 mL를 넣는다.

유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파클러수화물
## Cefaclor Hydrate



$C_{15}H_{14}ClN_3O_4S \cdot H_2O$ : 385.82

(6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-Amino-2-phenylacet]amido]-3-chloro-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid monohydrate [*70356-03-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파클러 ($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$ : 367.81) 950 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이며 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 약간 쓰다. 이 약은 물에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세파클러표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +105 ~ +120° (환산한 무수물로서 0.1 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 현탁하여 검액을 만들어 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 인산이수소나트륨액(pH 2.5)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 세파클러표준품 적당량을 정밀하게 달아 인산이수소나트륨액(pH 2.5)을 넣어 녹여 약 0.05 mg/mL의 일정한 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 각 유연물질의 양을 구할 때 개개 유연물질은 0.5 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다. 필요하면 인산이수소나트륨액(pH 2.5) 20 $\mu$L를 가지고 같은 조작을 하여 보정한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S}$$

C : 표준액의 세파클러농도 [$\mu$g (역가)/mL]
$W$ : 이 약의 채취량 [mg (역가)]
$A_i$ : 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 세파클러 피크면적

○ 인산이수소나트륨액(pH 2.5) 인산이수소나트륨일수화물 2.4 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산으로 pH를 2.5로 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A – 인산이수소나트륨일수화물 6.9 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산으로 pH를 4.0으로 조정한다.
이동상 B – 이동상 A·아세토니트닐혼합액(550 : 450)

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 95 | 5 |
| 0 ~ 30 | 95 → 75 | 5 → 25 |
| 30 ~ 45 | 75 → 0 | 25 → 100 |
| 45 ~ 55 | 0 | 100 |
| 55 ~ 60 | 0 → 95 | 100 → 5 |
| 60 ~ 70 | 95 | 5 |

유 량 : 1.0 mL/분.
시스템적합성
세파클러 델타-3 이성체표준품 적당량을 표준액에 녹여 1 mL 중 약 0.05 mg을 함유하도록 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파클러 피크는 23 ~ 29 분에 유출되고 세파클러 델타-3 이성체와 세파클러의 분리도는 2.0 이상이며, 세파클러피크에 대한 대칭계수는 1.2 이하이다.

**pH** 이 약 0.25 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.5이다.

**수 분** 3.0 ~ 8.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 세파클러표준품 약 15 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건에 따라 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세파클러의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

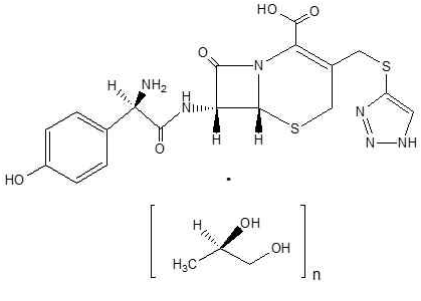
$$\text{세파클러}(C_{15}H_{14}ClN_3O_4S)\text{의 역가 (}\mu\text{g)} = \text{세파클러표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨 1.0 g을 달아 물 780 mL에 녹이고 트리에틸아민 10 mL를 넣어 잘 섞은 다음 인산으로 pH를 2.5 ± 1로 조정하고 메탄올 220 mL를 넣는다.
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파클러의 상대유지시간은 약 0.8, 세파클러 델타-3 이성체의 상대유지시간은 약 1.0 이며 세파클러와 세파클러 델타-3 이성체의 분리도는 2.5 이상, 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 세파클러피크의 상대표준편차는 2 % 이하이다.
○ 시스템적합성용액 세파클러표준품 및 세파클러 델타-3 이성체표준품을 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 당 0.3 mg이 되도록 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파트리진프로필렌글리콜
## Cefatrizine Propylene Glycol



$C_{18}H_{18}N_6O_5S_2 \cdot (C_3H_8O_2)n$

(6*R*,7*R*)−7−[[(2*R*)−2−Amino−2−(4−hydroxyphenyl) acet]amido]−3−[(2H−triazol−4−yl)sulfanylmethyl]−3,4−didehydrocepham−4−carboxylic acid (2*R*)−propane−1,2−diol [*51627−14−6*, 세파트리진]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파트리진 ($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2$ : 462.50) 816 ~ 876 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색을 띤 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세파트리진프로필렌글리콜표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세파트리진프로필렌글리콜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수 · 핵자기공명스펙트럼측정용중염산혼합액(3 : 1) 용액 (1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3−트리메틸실릴프로피온산나트륨−$d_4$를 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 1.2 ppm 부근에 이중선의 시그날 A, δ 7.0 ppm 부근에 이중선의 시그날 B, δ 7.5 ppm 부근에 이중선의 시그날 C, δ 8.3 ppm 부근에 단일선의 시그날 D를 보이며, 각 시그날의 면적강도비 A : B : C : D는 3 : 2 : 2 : 1이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : + 52 ~ +58° (환산한 무수물로서 2.5 g, 1 mol/L 염산시액, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 6.0 이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (270 nm) : 190 ~ 220 (40 mg, 물, 2000 mL)

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. (20 ppm 이하)

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하). 질산마그네슘육수화물의 에탄올(95)용액(1 → 25)를 쓴다.

**3) 유연물질** 이 약 25 mg을 물 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL가 되게하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1−부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 · 시트르산 · 아세트산시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 세파트리진프로필렌글리콜표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건에 따라 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세파트리진의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세파트리진 } (C_{18}H_{18}N_6O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파트리진프로필렌글리콜표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액 · 메탄올혼합액(17 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 세파드록실 약 5 mg (역가) 및 세파트리진프로필렌글리콜 약 10 mg (역가)을 정밀히 달아 물 50 mL에 녹이고 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파드록실, 세파트리진 순서로 유출되고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세파트리진의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파트리진프로필렌글리콜 캡슐
## Cefatrizine Propylene Glycol Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세파트리진($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2$ : 462.51)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 세파트리진프로필렌글리콜을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 3 mg (역가)에 물 2 mL를 넣어 녹이고 묽은수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 섞고 30 분간 방치한 다음 1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수　　분** 4.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세파트리진프로필렌글리콜표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건에 따라 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세파트리진의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세파트리진 } (C_{18}H_{18}N_6O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파트리진프로필렌글리콜표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액 · 메탄올혼합액(17 : 3)

유　량 : 1.0 mL/분

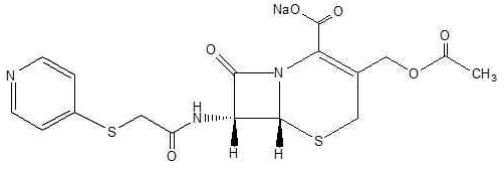
시스템적합성

시스템의 성능 : 세파드록실 약 5 mg (역가) 및 세파트리진프로필렌글리콜 약 10 mg (역가)을 정밀히 달아 물 50 mL에 녹이고 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파드록실, 세파트리진 순서로 유출되고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세파트리진의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세파피린나트륨
## Cefapirin Sodium



$C_{17}H_{16}N_3NaO_6S_2$ : 445.45

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[2-(pyridin-4-yl)sulfanyl-acetamido]-3-acetyloxymethyl-3,4-didehydro-cepham-4-carboxylate [*24356-60-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세파피린 ($C_{17}H_{17}N_3O_6S_2$ : 423.46) 865 $\mu$g (역가)이상을 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며, 에탄올(95)에 녹기 어려우며, 아세톤에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세파피린나트륨표준품의 수용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세파피린나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-$d_4$를 내부표준물질로하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 2.2 ppm 부근에 단일선의 시그날 A, $\delta$ 7.3 ppm 부근 및 $\delta$ 8.3 ppm 부근에 다중선의 시그날 B 및 C가 나타난다. 각 시그날 면적비 A : B : C는 3 : 2 : 2 이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +157 ~ +175° (환산한 무수물로서 2 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.5 이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 질산마그네슘의 에탄올(95)용액 ( 1 → 25)를 쓴다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 아세톤 · 물혼합액(3 : 1)에 녹여 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤 · 물혼합액(3 : 1)을 넣어 정

확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산에틸 · 아세톤 · 물 · 아세트산(100)혼합액(5 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.7 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세파피린으로서 1 mg(역가) 당 0.17 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세파피린나트륨표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세파피린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세파피린 } (C_{17}H_{17}N_3O_6S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세파피린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 바닐린의 수용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소나트륨시액(pH 2.6) · 아세토니트릴혼합액(93 : 7)

유 량 : 세파피린의 유지시간이 약 7 분이 되도록 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파피린, 내부표준물질의 순으로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의피크면적에 대한 세파피린피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기

## 시럽용 세팔렉신
## Cefalexin for Syrup

이 약은 쓸 때 녹이거나 현탁시켜 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세팔렉신수화물」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 세팔렉신 3 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 ~ 264 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 용액의 pH는 3.0 ~ 6.0이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험 (분포)** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 포를 가지고 내용물 전체량을 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5) 3 $V$/5 mL를 넣고 10 분간 강하게 섞어서 혼합한 다음 1 mL 중 세팔렉신 약 1 mg (역가)을 함유하는 액이 되도록 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하고 원심분리한다. 상층액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세팔렉신 } (C_{16}H_{17}N_3O_4S)\text{의 양 [mg (역가)]} = Ws \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{20}$$

$W_S$ : 세팔렉신표준품의 양 [mg (역가)]

내부표준액 *m*-히드록시아세토페논의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5) 용액(1 → 15000)

**용출시험** 이 약의 표시량에 따라 세팔렉신 약 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하고 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세팔렉신표준품 약 22 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 5

0 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 262 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 1125$$

$W_S$ : 세팔렉신표준품의 양 [mg (역가)]
$W_T$ : 이 약의 취한 양(g)
$C$ : 1 g 중 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)의 표시량 [mg (역가)]

**정 량 법** 이 약을 필요하면 가루로 하여 세팔렉신 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5) 60 mL를 넣고 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 상층액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세팔렉신 표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준액에 대한 세팔렉신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)의 역가 (μg)

$$= \text{세팔렉신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5$$

내부표준액 *m*-히드록시아세토페논의 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5) 용액(1 → 15000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 75 mm인 스테인레스강관에 3 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 인산이수소칼륨 2.72 g을 물 1000 mL에 녹이고 희석시킨 인산(3 → 500)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.
유 량 : 세팔렉신의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세팔렉신, 내부표준액의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복 할 때 내부표준액에 대한 세팔렉신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세팔렉신 캡슐
## Cefalexin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세팔렉신수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 세팔렉신 70 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 25 mL를 넣고 5 분간 세게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 ~ 264 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 10.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$) 약 22 μg (역가)을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세팔렉신표준품 약 22 mg (역가)을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 262 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= \text{세팔렉신표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90$$

C : 1 캡슐 중 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 캡슐의 내용물을 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5) 3*V*/5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 1 mL 중 세팔렉신 약 1.25 mg (역가)을 함유하는 액이 되도록 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 *V* mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 상층액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세팔렉신 표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세팔렉신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)의 양 [mg (역가)]

$$= W_S \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{20}$$

$W_S$ : 세팔렉신표준품의 양 [mg (역가)]

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 가루로 하여 세팔렉신 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5) 60 mL를 넣고 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 상층액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 「시럽용 세팔렉신」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세팔렉신나트륨
## Cefalexin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세팔렉신($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세팔렉신나트륨수화물을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 가루이다.

**확인시험** 「세팔렉신나트륨수화물」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 10 mg/mL로 한 액의 pH는 7.5 ~ 10.0이다.

**수 분** 5.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**발열성물질** 발열성물질시험법에 따라 토끼의 체중 1 kg 당 1mL을 주사하여 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

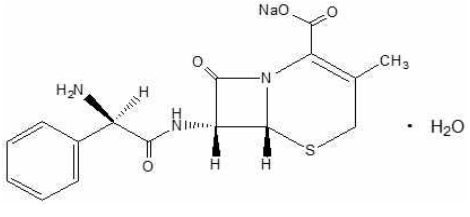
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세팔렉신나트륨수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 물로 정확하게 100 mL가 되게 한 다음 여과하고 이 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL가 되게 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세팔렉신나트륨수화물
## Cefalexin Sodium Hydrate




$C_{16}H_{16}N_3NaO_4S \cdot H_2O$ : 387.39

(6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:1) monohydrate, [*15686-71-2, 무수물*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세팔렉신($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39)으로서 845 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 거의 흰색 결정성 가루이며 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세팔렉신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 결정성시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 10 mg/mL로 한 액의 pH는 7.5 ~ 10.0이다.

**수 분** 5.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 1 mL 중 20 mg (역가)을 함유하도록 생리식염주사액을 넣어 만든 액을 가지고 토끼의 체중 1 kg 당 1 mL를 주사하여 시험한다.

**정 량 법** 이 약 및 세팔렉신표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 물로 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세팔렉신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세팔렉신}(C_{16}H_{17}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세팔렉신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 m-히드록시아세토페논의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5) (1 → 1500)

**조작조건**

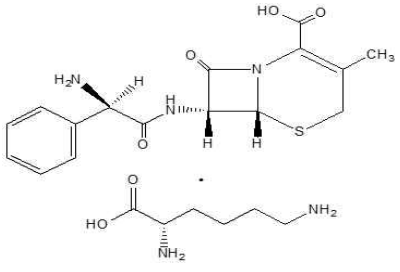
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 30 ㎝인 스테인레스강관 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨용액을 인산으로 pH가 3.0이 되도록 조정한 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣어 섞는다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세팔렉신리시네이트
## Cefalexin Lysinate



$C_{16}H_{17}N_3O_4S \cdot C_6H_{14}N_2O_2$ : 493.58

L-Lysine (6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate (1:1), [*53950-14-4*]

이 약은 정량할 때 1 mg에 대하여 세팔렉신($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39)으로서 634 ~ 715 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세팔렉신리시네이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세팔렉신리시네이트표준품 적당량을 달아 물에 녹여 각각 20 %(역가) 용액으로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 아세토니트릴·물혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판에 닌히드린시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +98 ~ +107° [무수물로서 2.5 g, 프탈산수소칼륨완충액(pH 4.4), 25 mL].

**융 점** 168 ~ 174 ℃

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 g/mL로 한 액의 pH는 7.5 ~ 8.5이다.

**수 분** 0.8 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정)

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (260 nm) : 145 ~ 170 (2 mg, 물, 100 mL)

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정

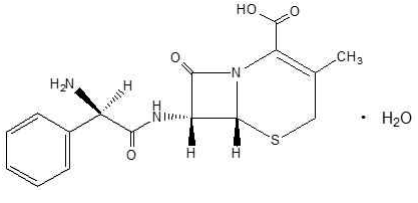
이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 1 mL 중 7 mg (역가)을 함유하도록 생리식염주사액을 넣어 만든 액을 가지고 토끼의 체중 1 kg 당 1 mL를 주사하여 시험한다.

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g (역가)을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세팔렉신표준품 약 0.15 g (역가)을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 mL씩을 정확하게 취하여 100 mL 유리마개플라스크에 넣어 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL씩을 넣어 20 분간 방치한 다음 새로 만든 완충액(아세트산나트륨 5.44 w/v% 및 아세트산(100) 2.4 w/v% 함유) 20 mL, 1 mol/L 염산시액 5 mL 및 0.01 mol/L 요오드액 25 mL를 각각 정확하게 넣고 마개를 한 다음 차광하여 20 분간 방치한다. 과량의 요오드를 0.02 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. (지시약 : 전분시액 0.2 ~ 0.5 mL) 따로 검액 및 표준액 각 10 mL씩을 정확하게 취하여 새로 만든 완충액(아세트산나트륨 5.44 w/v% 및 아세트산(100) 2.4 w/v% 함유) 20 mL 및 0.01 mol/L 요오드액 25 mL를 정확하게 넣고 위와 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세팔렉신수화물
## Cefalexin Hydrate



$C_{16}H_{17}N_3O_4S \cdot H_2O$ : 365.40

(6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid monohydrate [*23325-78-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세팔렉신 ($C_{16}H_{17}N_3O_4S$ : 347.39) 950 ~ 1030 $\mu$g을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95) 또는 *N,N*-디메틸포름아미드에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세팔렉신표준품의 수용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세팔렉신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 200)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 1.8 ppm 부근에 단일선시그날 A, $\delta$ 7.5 ppm 부근에 단일선 또는 끝이 다중선의 시그날 B가 보이고 각 시그날의 면적강도비 A : B 는 3 : 5이다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +144 ~ +158° (환산한 무수물로서 0.125 g, 물 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 현탁하여 검액을 만들어 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀히 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도(\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐 − 50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**4) 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 인산이수소칼륨용액(9 → 500)에 녹여 5 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 인산이수소칼륨용액(9 → 500)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 필요하면 인산이수소칼륨용액(9 → 500) 20 μL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 기저선의 변동을 보정한다. 검액의 세팔렉신 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 세팔렉신 피크면적보다 크지 않다. 또, 표준액의 세팔렉신 피크면적의 1/50보다 큰 검액의 세팔렉신 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 세팔렉신 피크면적의 5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 1−펜탄설폰산나트륨 1.0 g을 물 1000 mL와 트리에틸아민 15 mL의 혼합액에 녹여 인산을 넣어 pH 2.5로 조정한다.

이동상 B : 1−펜탄설폰산나트륨 1.0 g을 물 300 mL와 트리에틸아민 15 mL의 혼합액에 녹여 인산을 넣어 pH를 2.5로 조정한다. 이 액에 아세토니트릴 350 mL 및 메탄올 350 mL를 넣는다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 |
| 0 ~ 1 | 100 | 0 |
| 1 ~ 34.5 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 34.5 ~ 35.5 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출감도 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 인산이수소칼륨용액(9 → 500)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작하여 얻은 세팔렉신 피크면적은 표준액 20 μL를 가지고 얻은 세팔렉신 피크면적의 1.8 ~ 2.2 %이다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세팔렉신 피크의 이론단수는 150000 단 이상이고 대칭계수는 0.8 ~ 1.3 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 세팔렉신의 유지시간 및 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 세팔렉신의 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 4.0 ~ 8.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 세팔렉신표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 녹이고 물로 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세팔렉신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세팔렉신}(C_{16}H_{17}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세팔렉신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 *m*−히드록시아세토페논의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)용액(1 → 1500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 희석시킨 인산(3 → 500)을 넣어 pH를 3.0 으로 조정한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

유 량 : 세팔렉신의 유지시간이 약 7 분이 되도록 한다.

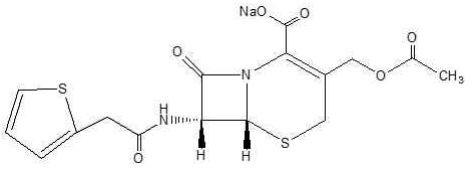
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세팔렉신, 내부표준물질의 순서로 유출하고, 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세팔렉신피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세팔로틴나트륨
## Cefalotin Sodium



$C_{16}H_{15}N_2NaO_6S_2$ : 418.42

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[2-(thiophen-2yl)acetamido]-3-acetyloxymethyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*58-71-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세팔로틴 ($C_{16}H_{16}N_2O_6S_2$ : 396.44) 920 ~ 980 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세팔로틴나트륨표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세팔로틴나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 2.1 ppm 부근에 단일선의 시그날 A, δ 3.9 ppm 부근에 단일선 또는 끝이 다른 선인 시그날 B, δ 7.0 ppm 부근에 다중선 시그날 C를 볼 수 있으며 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 3 : 2 : 2이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +124 ~ +134° (환산한 무수물로서 5.0 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 이 액으로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 450 nm에서 흡광도는 0.20 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 정량법의 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액과 정량법의 검액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 세팔로틴 피크 이외의 개개 유연물질의 피크면적은 표준액의 세팔로틴 피크면적보다 크지 않으며, 세팔로틴 이외의 총 피크면적은 표준액의 세팔로틴 피크면적의 3 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작하여 얻은 세팔로틴 피크면적은 표준액 10 μL를 가지고 얻은 세팔로틴 피크면적의 7 ~ 13 %이다.

시스템의 성능 : 표준액을 90 ℃에서 약 10 분 동안 가열한 다음 식힌다. 이 액 2.5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액 10 μL를 위의 조건으로 조작할 때 세팔로틴 및 세팔로틴에 대한 상대유지시간이 약 0.5 인 유연물질의 분리도는 9 이상이며 세팔로틴 피크의 대칭계수는 1.8 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 세팔로틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 세팔로틴 유지시간의 약 4 배 범위

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 역적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세팔로틴으로서 1 mg (역가) 당 0.13 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세팔로틴나트륨표준품 약 25 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세팔로틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{세팔로틴 } (C_{16}H_{16}N_2O_6S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세팔로틴나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정 온도

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 17 g을 물 790 mL에 녹인 액에 아세트산(100) 0.6 mL를 넣는다. 필요하면 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 또는 아세트산(100)을 넣어 pH 5.9로 조정한다. 이 액에 아세트니트닐 150 mL 및 에탄올(95) 70 mL를 넣는다.

유 량 : 세팔로틴의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 90 ℃ 수욕에서 10 분 동안 가열한 다음 식히고 이 액 2.5 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세팔로틴에 대한 상대유지시간 약 0.5 인 피크와 세팔로틴의 분리도는 9 이상이고, 세팔로틴의 대칭계수는 1.8 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세팔로틴 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세팔로틴나트륨
## Cefalotin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세팔로틴($C_{16}H_{16}N_2O_6S_2$ : 396.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「세팔로틴나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 이 약 및 세팔로틴나트륨표준품의 0.0025 % 수용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 220 ~ 310 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수극대와 흡수극소를 나타낸다.

**pH** 이 약 세팔로틴 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 물 1 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**수 분** 1.5 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세팔로틴 1 mg (역가) 당 0.13 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

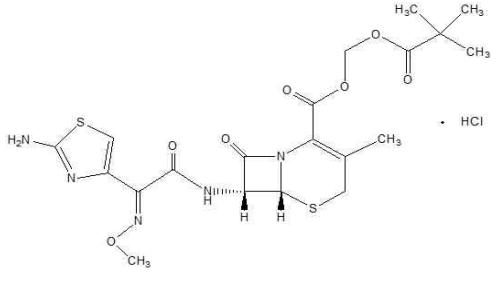
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세팔로틴나트륨」 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이약의 표시역가에 따라 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 용액으로 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세페타메트피복실염산염
## Cefetamet Pivoxil Hydrochloride



$C_{20}H_{25}N_5O_7S_2 \cdot HCl$ : 548.04

(6*R*,7*R*)-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl 7-[[(2*Z*)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride (1:1), [*65243-33-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세페타메트($C_{14}H_{15}N_5O_5S_2$ : 397.43)로서 653 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 결정성 가루이며, 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 디메틸포름아미드에 썩 잘 녹고, 에탄올에 잘 녹으며, 물 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg (역가)을 달아 희석시킨 메탄올 (1 → 2) 2 mL에 녹이고 히드록시암모늄염산염 · 에탄올시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg (역가)을 달아 메탄올 2 mL에 녹이고 묽은질산 3 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 흰색의 침전이 생성된다.

3) 이 약 및 세페타메트피복실염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

5) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화디메틸설폭시드용액(1 → 20)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명 스펙트럼측정법에 따라 1H를 측정할 때 1.2 ppm 부근, 2.0 ppm 부근, 3.9 ppm 부근 및 6.9 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호를 나타내고, 각 신호의 면적강도비는 9 : 3 : 3 : 1이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +76 ~ +84° (환산한 무수물로서 0.25 g, 에탄올, 25 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (263 nm) : 327 ~ 347 (환산한 무수물로서 20 mg, 0.1 mol/L 염산시액, 1000 mL)

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 및 세페타메트피복실염산염표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각에 희석액Ⅰ을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 각 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 6 mL를 정확하게 넣은 다음 희석액Ⅱ를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세페타메트피복실의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

세페타메트($C_{14}H_{15}N_5O_5S_2$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{세페타메트피복실염산염표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프탈산디에틸의 희석액Ⅱ용액(1 → 500)

○ 희석액Ⅰ : 물 · 아세토니트릴혼합액 (11 : 9)

○ 희석액Ⅱ : 브롬화테트라 *n*-헵틸암모늄 3.20 g을 달아 아세토니트릴 360 mL를 넣어 녹이고 메탄올 92 mL 및 물 548 mL를 넣는다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 263 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 150 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 무수인산수소이나트륨 5.796 g 및 인산이수소칼륨 3.522 g을 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 A액으로 한다. 시트르산 20.256 g 및 수산화나트륨 7.840 g을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하여 B액으로 한다. 브롬화테트라 *n*-헵틸암모늄 3.20 g을 달아 아세토니트릴 360 mL를 넣어 녹이고 메탄올 92 mL, 물 500 mL, A액 44 mL 및 B액 4 mL를 넣는다.

유 량 : 세페타메트피복실의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 세페타메트피복실, 내부표준물질의 순서로 유출되고, 분리도가 6.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세페타메트피복실염산염 정
## Cefetamet Pivoxil Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세페타메트($C_{14}H_{15}N_5O_5S_2$ : 397.43)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 세페타메트피복실염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 약 20 mg (역가)을 달아 메탄올 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 매분 2500 회전으로 10 분간 원심분리한다. 이 위의 맑은 액 1 mL에 물 1 mL 및 히드록시암모늄염산염 · 에탄올시액 3 mL를 넣고 5 분간 방치한 후 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 약 10 mg (역가)을 달아 0.1 mol/L 염산시액 약 30 mL를 넣어 2 분간 초음파 처리한 다음 다시 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 하여 「세페타메트피복실염산염」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

3) 이 약의 표시량에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 8.8 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 염화칼슘의 메탄올용액(1 → 8) 1.0 mL 및 메탄올 · 강암모니아수혼합액(3 : 2) 0.2 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 매분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 세페타메트피복실염산염표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 2.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 10 ~12 $\mu$m 실리카겔에 옥타데실기를 결합시킨 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)로 두께가 0.2 mm가 되게 만든 박층판에 점적한 후 메탄올 · 염산염화칼륨완충액(pH 2.0) 혼합액(8 : 5)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 말리고 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 어두운 보라색을 나타내고 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 붕해시험법의 제 1 액 900 mL를 써서 싱커를 사용하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인 필터로 여과한다. 이 여액의 처음 10 mL는 버리고 그 다음 여액 적당량을 정확하게 취하여 시험액을 넣어 1 mL 중 20 ~ 30 $\mu$g (역가)이 함유되도록 희석시켜 검액으로 한다. 따로 세페타메트피복실염산염표준품 약 15 mg (역가)을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 한 다음, 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 263 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 표시역가의 75.0 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세페타메트피복실염산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 희석액 I 40 mL를 넣어 녹여 2 분간 초음파 처리하고 희석액 I 을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 매분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하고 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취해 내부표준액 6 mL를 정확하게 넣고 희석액 II를 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세페핌염산염
## Cefepime Dihydrochloride for injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로서 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세페핌($C_{19}H_{24}N_6O_5S_2$ : 480.56)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세페핌염산염수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「세페핌염산염수화물」의 확인시험 1) 및 3)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 세페핌염산염 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 물 1 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 세페핌염산염수화물 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 취하여 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이다.

**2) N-메틸피롤리딘** 「세페핌염산염수화물」의 순도시험 2)에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.2 g(역가)을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(2 → 625)에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다 (1.0 % 이하).

**수 분** 4.0 % 이하. 다만, 「세페핌염산염수화물」의 수분시험에 따라 시험한다 (용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 시험할 때 적합하여야 한다. 이 약은 세페핌 1 mg(역가) 당 0.06 EU 미만이다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 1 g (역가)을 취하여 엔도톡신시험용 물을 넣어 녹이고, 필요하면 엔도톡신시험용 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 또는 엔도톡신시험용 0.1 mol/L 염산시액을 사용해서 pH를 6.0 ~ 7.5로 조정하고 다시 엔도톡신시험용 물을 넣어 1 mL 당 약 0.1 g (역가)의 용액을 만든다. 이 용액 일정량을 정확하게 취하여 엔도톡신시험용 물을 넣어 적당한 농도가 되도록 검액을 만든다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

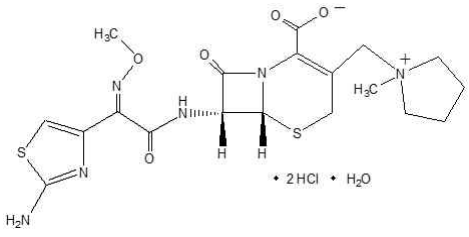
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세페핌염산염수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 60 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세페핌염산염수화물
## Cefepime Dihydrochloride Hydrate



$C_{19}H_{24}N_6O_5S_2 \cdot 2HCl \cdot H_2O$ : 571.50

(6*R*,7*R*)−7−{2−[(2*Z*)−2−(2−Amino−1,3−thiazol−4−yl)−2−methoxyimino]acetamido}−3−(1−methyl−pyrrolidin−1−ium−1−yl)methyl−3,4−didehydrocepham−4−carboxylate hydrate dihydrochloride [*123171-59-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세페핌($C_{19}H_{24}N_6O_5S_2$ : 480.56)으로서 835 ~ 886 μg(역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹으며, 에탄올(95)에 녹기 어렵고, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg (역가)을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고 염산히드록실아민용액(1 → 10) 1 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 1 mol/L 염산시액 3 mL 및 염화철(Ⅲ)시액 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 15 mg (역가)을 달아 물 5 mL를 넣어 녹이고 질산은시액 2 방울을 넣을 때 액은 백탁된다.

3) 이 약 및 세페핌염산염표준품의 수용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 세페핌염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약 50 mg (역가)을 달아 중수 5 mL에 넣어 녹이고 핵자기공명스펙트럼측정법($^1$H)에 따라 핵자기공명스펙트럼을 측정할 때 3.1 ppm 부근 및 7.2 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호를 나타내고, 각 신호의 면적강도비는 3 : 1이다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +39 ~ +47° (환산한 무수물로서 60 mg, 물, 20 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (259 nm) : 310 ~ 340 (환산한 무수물로서 50 mg, 물, 1 mL)

**pH** 이 약 0.1 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 1.6 ~ 2.1이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 L−아르기닌용액(3 → 50) 5 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 색 비교액 H 보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질 가) N−메틸피롤리딘** 이 약 약 80 mg(역가)을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(2 → 3125)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 물 30 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣어 질량을 정밀하게 단다. 이것에 *N*−메틸피롤리딘표준품 약 0.125 g을 떨어뜨리고 그 질량을 정밀하게 달고 이 액에 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 용액 4 mL를 정확하게 취하고 희석시킨 질산(2 → 3125)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 *N*−메틸피롤리딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (0.5 % 이하).

$$N\text{−메틸피롤리딘 함량 (\%)} = \frac{N\text{−메틸피롤리딘표준품의 채취량 (mg)} \times f}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{250}$$

$f$ : *N*−메틸피롤리딘표준품의 순도(%)

**조작조건**

검출기 : 전기전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 5 cm인 플라스틱관에 약 0.3 meq/g의 교환용량을 가진 설폰산기를 도입한 5 μm의 액체크로마토그래프용 친수성 실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 질산(2 → 3125) 990 mL에 아세토니트릴 10 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 염화나트륨용액(3 → 1000) 20 mL에 *N*−메틸피롤리딘표준품 약 0.125 g을 넣는다. 물을 넣어 100 mL로 한 액 4 mL를 정확하게 취해 희석시킨 질산(2 → 3125)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 나트륨, *N*−메틸피롤리

딘의 순서로 유출되고, 그 분리도는 2.0 이상이다.

시스템 재현성 : 표준액 100 μL를 가지고 위의 조작조건으로 5 회 반복하여 시험할 때 *N*-메틸피롤리딘의 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

**나) 기타 유연물질** 이 약 약 0.1 g (역가)을 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 중의 각 피크면적을 측정하고, 면적백분율법에 따라 유연물질의 양을 구한다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A에 이동상 B를 0 %에서 25 %까지 매분 1 %의 비율로 혼화한다.

이동상 A – 인산이수소암모늄 0.57 g에 물 1000 mL를 넣어 녹인다.

이동상 B – 아세토니트릴

유 량 : 세페핌의 유지시간이 약 9.5 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 검액 1.0 mL를 취하여 이동상 A를 넣어 10 mL로 하여 시스템적합성시험용용액으로 한다. 시스템적합성시험용용액 1 mL를 취하여 이동상 A를 넣어 10 mL가 되게 하여 검출확인용용액으로 한다. 검출확인용용액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 10 mL가 되게 한다. 이 액 5 μL로부터 얻은 세페핌의 피크면적은 검출확인용용액 5 μL로부터 얻은 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 시스템적합성시험용용액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세페핌의 피크의 이론단수가 6000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성시험용용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 세페핌 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 세페핌의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**수 분** 3.0 ~ 4.5 %. 다만, 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 수분측정용 메탄올 2 mL를 넣어 녹인다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 시험한다 (용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세페핌 1 mg (역가) 당 0.04 EU 미만이다. 다만, 이 약 약 30 mg (역가)을 정밀하게 달아 엔도톡신시험용 물을 넣어 녹이고, 엔도톡신시험용 1 mol/L 수산화나트륨시액 또는 엔도톡신시험용 1 mol/L 염산시액을 사용하여 pH를 6.0 ~ 7.5로 조정하고 다시 엔도톡신시험용 물을 넣어 정확하게 5 mL의 용액을 만든다. 이 용액 일정량을 정확하게 취하여 엔도톡신시험용 물을 넣어 적당한 농도가 되도록 검액을 만든다.

**정 량 법** 이 약 및 세페핌염산염표준품 약 60 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 세페핌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세페핌 } (C_{19}H_{24}N_6O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세페핌염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨용액(261 → 100000)에 아세트산(100)을 사용하여 pH를 3.4로 조정한 다음 수산화칼륨용액(13 → 20)을 사용하여 pH를 4.0으로 조정한다. 이 용액 950 mL에 아세토니트릴 50 mL를 넣는다.

유 량 : 세페핌의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

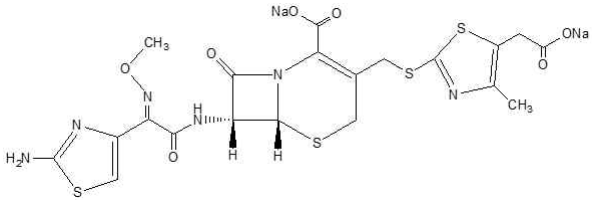
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세페핌의 피크의 이론단수는 1500 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 세페핌의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세포디짐나트륨
## Cefodizime Sodium



$C_{20}H_{18}N_6Na_2O_7S_4$ : 628.63

Disodium (6*R*,7*R*)-7-{2-[(2*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyimino]acetamido}-3-{[(5-carboxylatomethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]sufanyl}methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*86329-79-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무에탄올물 1 mg에 대하여 세포디짐 ($C_{20}H_{20}N_6O_7S_4$ : 584.67) 890 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 아세토니트릴 또는 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포디짐나트륨표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세포디짐나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸시릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 2.3 ppm 부근, $\delta$ 4.0 ppm 부근 및 $\delta$ 7.0 ppm 부근에 각각 단일선의 신호 A, B 및 C를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C 는 약 3 : 3 : 1 이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −56 ~ −62° (환산한 무수물 및 무에탄올물로서 0.2 g, 물 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g (역가)를 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 사기도가니에 달아 느슨하게 뚜껑을 덮고 약하게 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 황산 2 mL를 넣고 흰 연기가 나지 않을 때까지 조심하여 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 회화한다. 이하의 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g 을 가지고 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 30 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 정확하게 취하고 다음 조건으로 액체크로마그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 세포디짐 이외의 각 피크의 피크면적은 표준액의 세포디짐 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 세포디짐 이외의 피크 합계면적은 표준액의 세포디짐의 피크면적의 3 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼 및 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

시스템의 성능 및 시스템의 재현성은 정량법의 시스템적합성에 따라 시험한다.

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 $\mu$L에서 얻은 세포디짐의 피크면적이 표준액의 세포디짐 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 세포디짐 유지시간의 약 4 배 범위

**5) 에탄올** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 후 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에탄올(99.5) 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 0.25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다음 식에 따라 에탄올의 양을 구할 때 2.0 % 이하이다.

에탄올의 양 (%) = 1 / $W_T$ × $Q_T$ / $Q_S$ × 0.5 × 0.79

$W_T$ : 이 약의 취한 양 (g)

0.79 : 20℃에서의 에탄올의 밀도 (g/mL)

내부표준액 1-프로판올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 용융실리카 관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3.0 μm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 ℃로 5 분간 유지한 다음 매분 50 ℃씩 200 ℃까지 승온하고 200 ℃로 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 210 ℃

검출기온도 : 280 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 5 mL/분

분할 비 : 1 : 5

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올 내부표준물질 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세포디짐 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세포디짐나트륨표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달고 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 물을 넣고 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포디짐의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세포디짐 } (C_{20}H_{20}N_6O_7S_4)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포디짐나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 무수카페인용액(3 → 400)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 0.80 g 및 무수인산수소이나트륨 0.20 g을 물에 녹여 아세토니트릴 80 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 세포디짐의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세포디짐, 내부표준물질 순서로 유출하고 그 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포디짐 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세포디짐나트륨
## Cefodizime Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세포디짐($C_{20}H_{20}N_6O_7S_4$ : 584.67)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세포디짐나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물 2 mL에 넣어 녹이고 히드록시암모늄염산염 · 에탄올시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mg (역가)을 달아 물 4 mL를 넣어 녹이고 얼음물로 식히면서 묽은염산 1 mL를 넣고 새로 만든 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 2 분간 방치한다. 다시 얼음으로 식히면서 설팜산암모늄시액 1 mL를 넣고 1 분간 방치한 다음 염산 *N*-1-나프틸에틸렌디아민염산염용액(1 → 1000) 1 mL를 넣으면 액은 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 2 mg (역가)을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL가 되게 한다. 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 258 ~ 264 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 g/mL로 한 액의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세포디짐으로서 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 세포디짐 약 50 mg (역

가)해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세포디짐나트륨표준품 약 50 mg (역가)을 각각 정밀하게 달아 이하 검액과 동일한 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포디짐의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

세포디짐($C_{20}H_{20}N_6O_7S_4$)의 역가 ($\mu$g)
= 세포디짐나트륨표준품의 역가 ($\mu g$)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{100}{(100 - m)}$$

m : 이 약의 수분(%)

○ 내부표준액 카페인무수물용액(3 → 400)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 8 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ~ 40 ℃

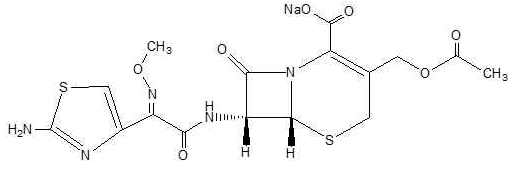
이동상 : 인산이수소칼륨 0.80 g 및 무수인산수소이나트륨 0.20 g을 달아 물에 녹이고 아세토니트릴 80 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 세포디짐의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 세포디짐, 카페인의 순서로 유지되고 분리도는 6 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세포탁심나트륨
## Cefotaxime Sodium



$C_{16}H_{16}N_5NaO_7S_2$ : 477.45

Sodium (6*R*,7*R*)-7-{2-[(2*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyimino]acetamido}-3-acetyloxymethyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*64485-93-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 세포탁심 ($C_{16}H_{17}N_5O_7S_2$ : 455.47) 916 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포탁심나트륨표준품 2 mg에 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 100 mL로 한다. 이 액들을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세포탁심나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 125)를 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 2.1 ppm 부근, $\delta$ 4.0 ppm 부근 및 $\delta$ 7.0 ppm 부근에 각각 단일선 시그날 A, B 및 C를 보이며 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 3 : 3 : 1 이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +58 ~ +64° (환산한 건조물로서 0.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5 이다

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (235 nm) : 360 ~ 390 (환산한 건조물로서 20 mg, 물, 1000 mL)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 밝은 노란색이고 맑다.

**2) 황산염** 이 약 2.0 g을 물 40 mL에 녹이고 묽은 염산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음의 여액 25 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 취하고 묽은 염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게

25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 다만, 검액의 측정범위는 세포탁심의 유지시간의 3.5 배 범위로 한다 (각각의 유연물질은 1.0 % 이하, 총 유연물질은 3.0 % 이하).

시스템적합성

시스템의 성능, 시스템의 재현성은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확히 취하여 이동상 A를 넣어 정확히 100 mL가 되게 한다. 이 액 2 mL를 정확히 취하여 이동상 A를 넣어 정확히 20 mL가 되게 한다. 이 액 10 $\mu$L로부터 얻은 세포탁심의 피크면적이 표준액의 세포탁심의 피크면적의 0.15 ~ 0.25%가 되는 것을 확인한다.

**6) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀히 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세포탁심으로서 1 mg (역가) 당 0.05 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세포탁심나트륨표준품 약 40 mg (역가)씩을 정밀히 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세포탁심의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세포탁심 } (C_{16}H_{17}N_5O_7S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포탁심나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 변화시켜 농도구배를 제어한다.

이동상 A : 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액에 인산을 넣어 pH를 6.25가 되게 한다. 이 액 860 mL에 메탄올 140 mL를 넣는다.

이동상 B : 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액에 인산을 넣어 pH를 6.25가 되게 한다. 이 액 600 mL에 메탄올 400 mL를 넣는다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 7 | 100 | 0 |
| 7 ~ 9 | 100 → 80 | 0 → 20 |
| 9 ~ 16 | 80 | 20 |
| 16 ~ 45 | 80 → 0 | 20 → 100 |
| 45 ~ 50 | 0 | 100 |

유 량 : 세포탁심의 유지시간이 약 14 분이 되도록 한다 (약 1.3 mL/분).

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 mL에 물 7.0 mL 및 메탄올 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액에 탄산나트륨십수화물 25 mg을 넣어 흔들어 섞고 실온에서 10 분간 방치한 다음 아세트산(100) 3 방울 및 표준액 1 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세포탁심에 대한 상대유지시간 약 0.3의 데스아세틸세포탁심, 세포탁심 순서로 유출하고 분리도는 20 이

상이다. 세포탁심 피크의 대칭계수는 2 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세포탁심피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세포탁심나트륨
## Cefotaxime Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세포탁심($C_{16}H_{17}N_5O_7S_2$ : 455.47)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세포탁심나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 황백색의 가루이다.

**확인시험** 1) 「세포탁심나트륨」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

2) 「세포탁심나트륨」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

3) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약 세포탁심 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험 유연물질** 「세포탁심나트륨」의 순도시험 5)에 따라 시험한다. 단, 측정범위는 주성분 피크 유지시간의 8 배 범위로 한다 (각각의 유연물질은 1.0 %, 총 유연물질은 4.0 % 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세포탁심 1 mg (역가) 당 0.05 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

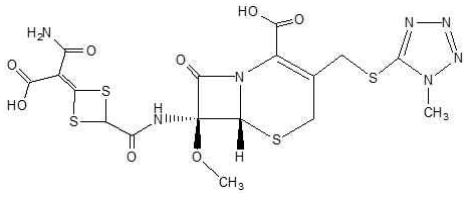
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세포탁심나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 40 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세포테탄
## Cefotetan



$C_{17}H_{17}N_7O_8S_4$ : 575.62

(6*R*,7*S*)-7-[[4-(2-Amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid [*69712-56-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세포테탄($C_{17}H_{17}N_7O_8S_4$ : 575.62)으로서 960 ~ 1010 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고, 물 또는 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포테탄표준품의 1 % 인산염완충액(pH 6.5) 용액(1 →100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세포테탄표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 탄산수소나트륨의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 25) 0.5 mL에 녹인 액을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 3.6 ppm 부근, δ 4.0 ppm 부근, δ 5.1 ppm 부근 및 δ 5.2 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호를 나타내고, 각 신호의 면적강도비는 3 : 3 : 1 : 1 이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +112 ~ +124° (무수물로서 0.5 g, 탄산수소나트륨용액(1 → 200), 50 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 탄산수소나트륨용액(1 → 30) 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이고 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 20 mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 액체크로마토그래프용 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올표준품을 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 2 시간 건조한 것을 약

3 mg과 환산한 무수물로 세포테탄표준품 약 2 mg을 각각 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 정확하게 20 mL가 되게 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 20 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적비 $Q_{Ta}$, 세포테탄에 대한 상대유지시간 약 0.5에 유출되는 세포테탄락톤의 피크면적비 $Q_{Tb}$, 상대유지시간 약 1.2에 유출되는 ⊿2-세포테탄의 피크면적비 $Q_{Tc}$, 상대유지시간 약 1.3에 유출되는 이소티아졸체의 피크면적비 $Q_{Td}$, 그 밖의 각각의 유연물질의 피크면적비 $Q_{Te}$, 및 그 밖의 유연물질의 피크면적의 합계 비 $Q_{Tf}$, 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적비 $Q_{Sa}$, 세포테탄의 피크면적비 $Q_{Sb}$를 구한다. 다음 식에 따라 각각의 양을 구할 때 1-메틸-1H-테트라졸-5-티올은 0.3 % 이하, 세포테탄락톤은 0.3% 이하, ⊿2-세포테탄은 0.5 % 이하, 이소티아졸체는 0.5 % 이하, 기타 각 유연물질은 0.2 % 이하, 기타 각 유연물질의 합계는 0.4 % 이하이다.

$$1\text{-메틸-}1H\text{-테트라졸-5-티올 (\%)} = \frac{W_{Sa}}{W_T} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}} \times \frac{1}{100}$$

$$\text{세포테탄락톤의 양 (\%)} = \frac{W_{Sa}}{W_T} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}} \times \frac{1}{100}$$

$$\text{⊿2-세포테탄의 양 (\%)} = \frac{W_{Sb}}{W_T} \times \frac{Q_{Tc}}{Q_{Sb}} \times \frac{1}{100}$$

$$\text{이소티아졸체의 양 (\%)} = \frac{W_{Sb}}{W_T} \times \frac{Q_{Td}}{Q_{Sb}} \times \frac{1}{100}$$

$$\text{기타 각 유연물질의 양 (\%)} = \frac{W_{Sb}}{W_T} \times \frac{Q_{Te}}{Q_{Sb}} \times \frac{1}{100}$$

$$\text{기타 유연물질의 합계 (\%)} = \frac{W_{Sb}}{W_T} \times \frac{Q_{Tf}}{Q_{Sb}} \times \frac{1}{100}$$

$W_{Sa}$ : 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 양(mg)
$W_{Sb}$ : 무수물로 환산한 세포테탄표준품의 양(mg)
$W_T$ : 이 약의 양 (g)

내부표준액 무수카페인의 메탄올 용액(3 → 10000)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 15 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 5 μL로부터 얻은 세포테탄의 피크면적이 표준액의 세포테탄의 피크면적의 12 ~ 18 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포테탄의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 세포테탄의 유지시간의 약 3.5 배의 범위

**이성질체비** 이 약 10 mg을 메탄올 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유지시간 40 분 부근에서 나타나는 2 개의 피크의 유지시간의 작은 쪽의 피크(*l* 체) 및 유지시간의 큰 쪽의 피크 (*d* 체)의 면적을 측정한다. 면적백분율법에 따라 *l* 체의 양을 구할 때 35 ~ 45 % 이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm, 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 인산완충액(pH 7.0) · 물 · 황산수소테트라부틸암모늄의 아세토니트닐용액(1 → 150) 혼합액 (9 : 9 : 2)

유 량 : l 체의 유지시간이 약 40 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *l* 체, *d* 체의 순서로 유출되고 그 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 검액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확히 10 mL가 되게 한다. 이 액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *l* 체의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**수 분** 2.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세포테탄 1 mg (역가) 당 0.17 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세포테탄표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 1 % 인산염완충액(pH 6.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 15 mL씩을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣고 1 % 인산염완충액(pH 6.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및

표준액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포테탄의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세포테탄 } (C_{17}H_{17}N_7O_8S_4)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포테탄표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 카제인무수물용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산 11.53 g을 물 1000 mL에 녹인다. 이 액 850 mL에 아세토니트닐 50 mL, 아세트산(100) 50 mL 및 메탄올 50 mL을 넣는다.

유 량 : 세포테탄의 유지시간이 약 17 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인, 세포테탄의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포테탄의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기. (5℃ 이하).

## 주사용 세포테탄나트륨
## Cefotetan Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세포테탄($C_{17}H_{17}N_7O_8S_4$ : 575.62)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세포테탄」을 가지고 탄산수소나트륨을 넣어 세포테탄이나트륨으로 하여 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 세포테탄 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 염산히드록실아민시액 2 mL를 넣어 녹여 3 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 진탕할 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 세포테탄 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.5)을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 287 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 약 1760 ㎝$^{-1}$, 1630 ㎝$^{-1}$, 1520 ㎝$^{-1}$ 및 1080 ㎝$^{-1}$에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 세포테탄 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 물 1 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**수 분** 1.5 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세포테탄 1 mg (역가) 당 0.17 EU 미만이다.

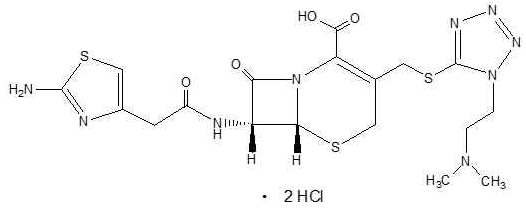
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세포테탄」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.5)에 희석하여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 15 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 1 % 인산염완충액(pH 6.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세포티암염산염
## Cefotiam Hydrochloride



$C_{18}H_{23}N_9O_4S_3 \cdot 2HCl$ : 598.55

(6*R*,7*R*)-7-[[2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid dihydrochloride [*66309-69-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세포티암 ($C_{18}H_{23}N_9O_4S_3$ : 525.63) 810 ~ 890 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 포름아미드에 잘 녹고 에탄올에 녹기 어려우며 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포티암염산염표준품수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세포티암염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸시릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 3.1 ppm 부근 및 $\delta$ 6.7 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호 A 및 B를 나타내고 각 신호의 면적강도비 A : B는 약 6 : 1이다.

4) 이 약 0.1 g을 가지고 묽은 질산 5 mL에 녹여 곧 질산은시액 1 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +60 ~ +72° (환산한 무수물로서 1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g (역가)를 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 1.2 ~ 1.7 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 약 1.0 g을 달아 황산 1 mL를 넣고 약하게 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 질산마그네슘육수화물의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하여 회화한다. 만약 이 방법으로 여전히 탄화물이 남을 때는 소량의 황산으로 적시어 다시 강열하고 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 2 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹인 다음 가열하여 증발건고한다. 잔류물에 물 10 mL를 넣고 수욕에서 가온하고 녹여 식힌 다음 암모니아시액을 적가하여 pH 3 ~ 4로 조정하고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻어 여액 및 씻은 물을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 취하여 검액의 조제법과 같이 만든다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만, 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣는다 (2 ppm 이하).

**수 분** 7.0 % 이하 (0.25 g, 용량적정법, 직접적정. 다만, 수분측정용메탄올 대신에 수분측정용포름아미드 · 수분측정용메탄올혼합액(2 : 1) 을 쓴다).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세포티암 1 mg (역가) 당 0.125 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세포티암염산염표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세포티암의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{세포티암 } (C_{18}H_{23}N_9O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포티암염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 125 mm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액 800 mL에 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액을 넣어 pH 를 7.7 로 조정한다. 이 액 440 mL에 아세토니트릴 60 mL를 넣는다.

유 량 : 세포티암의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 오르신 0.04 g을 표준액 10 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 오르신, 세포티암의 순서로 유출하고 그 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세포티암 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 세포티암염산염
## Cefotiam Hydrochloride for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세포티암 ($C_{18}H_{23}N_9O_4S_3$ : 525.63) 을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세포티암염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 주사용세포티암염산염수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 257 ~ 261 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 2.7 ~ 3.0 ppm 및 $\delta$ 6.5 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호 A 및 B를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B는 약 6 : 1이다.

**pH** 이 약 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 5.7 ~ 7.2 이다.

**순도시험 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 세포티암염산염 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또한 이 액을 가지고 녹인 10 분 후에 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 450 nm에서 흡광도는 0.20 이하이다.

**건조감량** 6.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세포티암 1 mg (역가) 당 0.125 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

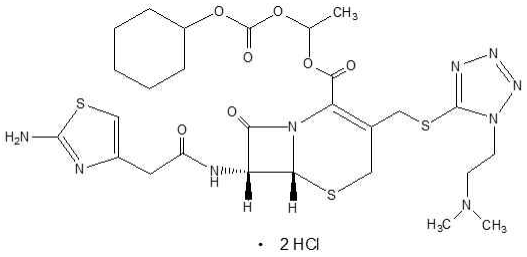
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 표시량에 따라 세포티암염산염 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세포티암염산염표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세포티암염산염」 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세포티암 } (C_{18}H_{23}N_9O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포티암염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 세포티암헥세틸염산염
## Cefotiam Hexetil Hydrochloride



· 2HCl

$C_{27}H_{37}N_9O_7S_3 \cdot 2HCl$ : 768.76

1-Cyclohexyloxycarbonyloxyethyl (6*R*,7*R*)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acet]amido]-3-[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate dihydrochloride [*95789-30-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세포티암 ($C_{18}H_{23}N_9O_4S_3$ : 525.63) 615 ~ 690 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다. 이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹고 디메틸설폭시드에 잘 녹으며 아세토니트릴에는 녹기 어렵다.

이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포티암헥세틸염산염표준품의 1 mol/L 염산시액용액(3 → 125000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화디메틸설폭시드용액(1 → 20)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 2.8 ppm 부근 및 $\delta$ 6.6 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호 A 및 B를, $\delta$ 6.9 ppm 부근에서 다중선의 신호 C 를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C는 약 6 : 1 : 1이다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200)에 묽은질산 2 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣고 섞었을 때 흰색의 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +52 ~ +60° (환산한 무수물로서 0.1 g, 0.1 mol/L 염산시액, 10 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 가지고 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만, 질산마그네슘육수화물의 에탄올(95)용액(1 → 5)을 쓴다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질 I** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣고 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세포티암헥세틸염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣고 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로

액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정한다. 다음 식에 따라 유연물질 양을 구할 때 검액의 세포티암헥세틸의 두 피크 중 유지시간이 큰 쪽의 피크에 대한 상대유지시간 약 1.2 유연물질은 2.0 % 이하이고, 이외의 개개 유연물질은 각각 0.5 % 이하이다. 다만, 세포티암헥세틸 유지시간이 큰 쪽의 피크에 대한 상대유지시간 약 1.2 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 감도계수 0.78 을 곱한 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = \frac{\text{세포티암헥세틸염산염표준품의 역가(g)}}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

$W_T$ : 이 약의 취한 양 (g)
$A_S$ : 표준액의 세포티암헥세틸 두 피크 면적의 합계
$A_T$ : 검액의 각 유연물질 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 이동상 A와 이동상 B의 혼합비가 30 분간 1 : 0에서 0 : 1 로 직선성으로 변화하도록 설정한다.
이동상 A – 희석시킨 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액(1 → 2) · 아세토니트릴 · 아세트산(100) 혼합액(72 : 28 : 1)
이동상 B – 희석시킨 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액(1 → 2) · 아세토니트릴 · 아세트산(100) 혼합액(60 : 40 : 1)
유 량 : 0.7 mL/분
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 세포티암헥세틸 두 피크의 각각의 면적은 표준액에서 얻은 각 피크의 1.6 ~ 2.4 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세포티암헥세틸 두 피크의 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세포티암헥세틸 두 피크 면적의 합의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
측정범위 : 용매피크 다음부터 세포티암헥세틸 두 피크 가운데 먼저 유출한 피크의 유지시간 약 3 배 범위

**4) 유연물질Ⅱ** 이 약의 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 2 mL에 녹인 다음 인산수소이암모늄용액(79 → 20000) · 아세트산(100) 혼합액(200 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세포티암염산염 표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정한다. 다음 식에 따라 유연물질량을 구할 때 세포티암에 대한 상대유지시간 약 0.1 및 약 0.9 유연물질은 1.0 % 이하이며 이외 개개의 유연물질은 각각 0.5 % 이하 이다. 다만, 세포티암에 대한 상대유지시간 약 0.9의 피크면적은 자동적분법으로 구한 면적에 감도계수 0.76을 곱한 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = \frac{\text{세포티암헥세틸염산염표준품의 역가(g)}}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times 4$$

$W_T$ : 이 약의 취한 양 (g)
$A_S$ : 표준액의 세포티암 피크면적
$A_T$ : 검액의 각 유연물질 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 인산수소이암모늄용액(79 → 20000) · 메탄올 · 아세트산(100) 혼합액(200 : 10 : 3)
유 량 : 세포티암의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 세포티암의 피크면적이 표준액에서 얻은 세포티암의 피크면적 1.6 ~ 2.4 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 아세토아미노펜의 이동상용액(1 → 50000) 1 mL에 표준액 3 mL를 넣어 잘 섞는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세토아미노펜, 세포티암의 순서로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세포티암 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 세포티암 유지시간의 약 2 배 범위

**5) 총유연물질** 유연물질Ⅰ 및 유연물질Ⅱ에서 구한 총 유연물질의 양은 6.5 % 이하이다.

**수 분** 3.5 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**이성질체비** 정량법에서 사용하는 검액 20 μL를 가지고 정량법에 따라 시험할 때, 유지시간 약 10 분에서 나타나는 두 피크 가운데 유지시간이 작은 쪽의 피크면적 $A_a$ 및 유지시간이 큰 쪽의 피크면적 $A_b$를 측정할 때 $A_a/(A_a+A_b)$는 0.45 ~ 0.55이다.

**정 량 법** 이 약 및 세포티암헥세틸염산염표준품 약 30 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각을 희석시킨 인산 (1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 가지고 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 희석시킨 인산 (1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포티암헥세틸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다만, 유지시간 약 10 분에 나타나는 두 피크 면적의 합을 세포티암헥세틸의 피크면적으로 한다.

$$\text{세포티암 } (C_{18}H_{23}N_9O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포티암헥세틸염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조산의 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1) 용액(7 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 희석시킨 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액(1 → 2) · 아세토니트릴 · 아세트산(100) 혼합액(72 : 28 : 1)

유 량 : 세포티암헥세틸의 두 피크 가운데 먼저 유출한 피크의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세포티암헥세틸의 순서로 유출하고 세포티암헥세틸의 두 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포티암헥세틸 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세포티암헥세틸염산염 정
## Cefotiam Hexetil Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세포티암($C_{18}H_{23}N_9O_4S_3$ : 525.63)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세포티암헥세틸염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약의 표시역가에 따라 50 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 25 mL를 넣어 5 분간 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액 10 mL를 취하여 히드록시암모늄염산염용액(1 → 10) 1 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 1 mol/L 염산 3 mL 및 염화철(Ⅲ)시액 3 방울을 넣고 세게 흔들어 섞으면 액은 진한 적자색을 나타낸다.

**2) 1)**의 여액 1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 257 ~ 262 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 세포티암 약 1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣어 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 20 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 정확하게 넣은 다음 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)으로 정확하게 300 mL가 되게 하고 멤브레인 필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 세포티암헥세틸염산염표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 하고 이 용액 20 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 정확하게 넣은 다음 희석시킨 인산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(4 : 1)으로 정확하게 300 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포티암헥세틸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다만, 세포티암헥세틸은 2 개의 피크로 검출되므로 두 피크의 면적의 합을 세포티암헥세틸의 피크면적으

로 한다.

$$\text{세포티암}(C_{18}H_{23}N_9O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포티암헥세틸염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 20$$

○ 내부표준액 벤조산나트륨용액(21 → 500) 25 mL를 정확하게 취하여 2 mol/L 염산시액 6 mL를 넣은 다음 메탄올 120 mL 및 희석시킨 인산(1 → 100)·아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 250 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ㎝인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

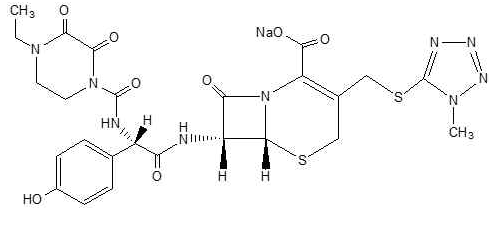
이동상 : 희석시킨 0.2 mol/L 인산이수소칼륨용액(1 → 2) 720 mL에 아세토니트릴 280 mL 및 아세트산무수물 10 mL를 넣는다.

유 량 : 표준액의 두 피크 중에서 먼저 용출되는 피크의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 세포티암헥세틸의 두 피크의 분리도가 2.0 이상인 것을 사용한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세포페라존나트륨
## Cefoperazone Sodium



$C_{25}H_{26}N_9NaO_8S_2$ : 667.65

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxy-phenyl)acet]amido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*62893-20-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세포페라존 ($C_{25}H_{27}N_9O_8S$ : 645.67) 871 μg (역가)이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(99.5)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포페라존표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 1.2 ppm 부근에 삼중선의 시그날 A, δ 6.8 ppm 부근 및 δ 7.3 ppm 부근에 각각 이중선의 시그날 B 및 C를 보이며, 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 3 : 2 : 2 이다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 동결건조된 가루인 경우는 제외한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −15 ~ −25° (1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 4 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색이고 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 표준액의 세포페라존 피크면적의 50 배에 대하여 검액의 개개 유연물질의 비율을 구할 때 유지시간 약 8 분인 유연물질은 5.0 % 이하, 유지시간 약 17 분인 유연물질은 1.5 % 이하이고, 유연물질 양의 합계는 7.0 % 이하이다. 다만 유지시간 약 8 분 및 17 분인 유연물질의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 감도계수 0.90, 0.75를 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을

넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 25 μL를 가지고 조작법에 따라 조작하여 얻은 세포페라존 피크면적은 표준액 25 μL를 가지고 얻은 각각의 피크의 3.5 ~ 6.5 %이다.

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 세포페라존의 피크 이론단수는 5000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세포페라존 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 세포페라존의 유지시간의 약 3배 범위

**수 분** 결정성가루 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정), 동결건조된 가루 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세포페라존 1 mg (역가) 당 0.20 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 세포페라존표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포페라존의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세포페라존}(C_{25}H_{27}N_9O_8S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세포페라존표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세트아닐리드의 물 · 아세토니트릴혼합액 (43 : 7)용액(3 → 8000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산(100) 57 mL 및 트리에틸아민 139 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL에 물 835 mL, 아세토니트릴 140 mL 및 묽은 아세트산 5 mL를 넣는다.

유 량 : 세포페라존의 유지시간이 약 10 분이 되게 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세포페라존 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세포페라존 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기 (냉소보관)

## 주사용 세포페라존나트륨
## Cefoperazone Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세포페라존($C_{25}H_{27}N_9O_8S_2$ : 645.67)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세포페라존나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세포페라존표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세포페라존표준품 적당량을 달아 아세톤 · 물혼합액(9 : 1)으로 1 mL 당 1.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-부타논 · 아세트산(100) · 물혼합액(18 : 3 : 3)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약 세포페라존 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 물 1 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**수 분** 결정성가루 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정), 동결건조한 가루 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세포페라존 1 mg (역가) 당 0.20 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

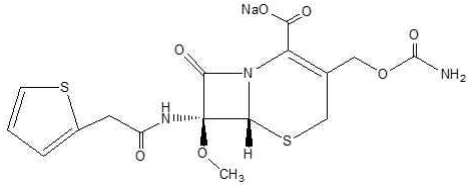
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세포페라존나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀히 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세폭시틴나트륨
## Cefoxitin Sodium



$C_{16}H_{17}N_3NaO_7S_2$ : 449.44

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-3-carbamoyloxymethyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*33564-30-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수, 무아세톤, 무메탄올로서 1 mg에 대하여 세폭시틴 ($C_{16}H_{17}N_3O_7S_2$ : 427.46) 927 ~ 970 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 입자 또는 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 이 약 25 mg을 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 1000 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 234 ~ 238 및 260 ~ 264 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 및 세폭시틴표준품 20 mg씩을 달아 메탄올을 넣어 녹인 다음 10 mL로 한 액을 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤 · 포름산혼합액(10 : 9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 정도 전개한 다음 박층판을 바람에 말려 4-디메틸아미노신남알데히드시액을 뿌리고 약 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 나타나는 검액 및 표준액의 자주색 반점의 $R_f$ 값은 같다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +206 ~ +214° (환산한 무수, 무아세톤, 무메탄올물로서 0.25 g, 메탄올, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 7.0이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (262 nm) : 190 ~ 210 (환산한 무수물로서 2.0 mg, 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0), 100 mL)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **세폭시틴락톤** 이 약 약 0.1 g을 정밀히 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔로 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤 · 포름산혼합액(10 : 9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 정도 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 4-디메틸아미노신남알데히드시액을 고르게 뿌리고 약 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정). 단, 메탄올 대신에 에틸렌글리콜 · 피리딘혼합액(3 : 1)을 쓴다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세폭시틴 1 mg당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세폭시틴표준품 약 10 mg (역가)을 정밀히 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세폭시틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

세폭시틴 ($C_{16}H_{17}N_3O_7S_2$)의 역가 (μg)
= 세폭시틴표준품의 역가 (μg) × $A_T$ / $A_S$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레

스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(50 : 50 : 1)

유 량 : 세폭시틴의 유지시간이 약 6 분이 되도록 한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세폭시틴 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세폭시틴나트륨
## Cefoxitin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세폭시틴($C_{16}H_{17}N_3O_7S_2$ : 427.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「세폭시틴나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 「세폭시틴나트륨」의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 세폭시틴나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 7.0이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세폭시틴 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

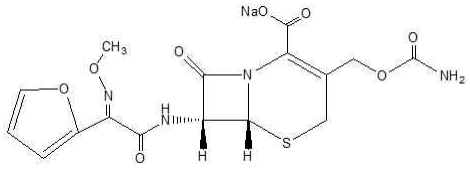
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세폭시틴나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세푸록심나트륨
## Cefuroxime Sodium



$C_{16}H_{15}N_4NaO_8S$ : 446.37

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-carbamoyloxymethyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*56238-63-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세푸록심 ($C_{16}H_{16}N_4O_8S$ : 424.39) 875 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세푸록심나트륨표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세푸록심나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨은 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 4.0 ppm 부근에 단일시그날 A, δ 6.6 ppm 부근에 사중선시그날 B, δ 6.9 ppm 부근 및 δ 7.7 ppm 부근에 각각 이중선시그날 C 및 D를 보이며 각 시그날의 면적비 A : B : C : D는 3 : 1 : 1 : 1이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +59 ~ +66° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 450 nm에서 흡광도는 0.25 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여

시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 25 mg을 물 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL을 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 세푸록심 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 세푸록심의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 세푸록심 이외의 피크면적의 합은 표준액의 세푸록심의 피크면적의 3배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL로부터 얻은 세푸록심의 피크면적이 표준액의 세푸록심의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세푸록심의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 세푸록심 유지시간의 약 4배의 범위

**5) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀히 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀히 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 실릴화한 기체크로마토그래프용 규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50% 페닐-50% 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 4.0 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세푸록심 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세푸록심나트륨표준품 약 25 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세푸록심 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세푸록심 } (C_{16}H_{16}N_4O_8S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세푸록심나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 125 mm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용헥사실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 0.68 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 3.4가 되게 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 990 mL에 아세토니트릴 10 mL를 넣는다.

유 량 : 세푸록심의 유지시간이 약 8 분이 되게 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액을 60 ℃에서 10 분간 방치하고 식힌 다음 이 액 20 μL를 가지고 신속하게 위의 조건으로 조작할 때 세푸록심피크와 세푸록심피크에 대한 상대유지시간이 약 0.7 인 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세푸록심 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세푸록심나트륨
## Cefuroxime Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세푸록심($C_{16}H_{16}N_4O_8S$ : 424.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세푸록심나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 「세푸록심나트륨」의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 세푸록심 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.5이다.

**수 분** 3.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세푸록심 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세푸록심나트륨 표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 세푸록심나트륨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{세푸록심 } (C_{16}H_{16}N_4O_8S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세푸록심나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용헥실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.1 mol/L 아세트산나트륨액 50 mL에 0.1 mol/L 아세트산을 넣어 1000 mL로 한 액(아세트산염완충액 pH 3.4) · 아세토니트릴 혼합액 (10 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시럽용 세푸록심악세틸
## Cefuroxime Axetil for Syrup

이 약은 쓸 때 현탁하여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세푸록심($C_{16}H_{16}N_4O_8S$ : 424.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세푸록심악세틸」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세푸록심악세틸표준품을 가지고 각각 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 15.8 $\mu$g (역가)이 함유되도록 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 230 ~ 320 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 검액 및 표준액은 파장 276 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 7.0 이다.

**수 분** 6.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약의 표시량에 따라 약 0.15 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 표시에 따라 녹인 현탁액을 가지고 시험액으로 인산염완충액(pH 7.0) 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인 필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 세푸록심 ($C_{16}H_{16}N_4O_8S$) 약 20 $\mu$g (역가)를 함유하도록 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세푸록심악세틸표준품 약 0.15 g (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 인산염완충액(pH 7.0)으로 20 $\mu$g (역가)를 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 278 nm 부근의 흡수극대파장에서 각각의 흡광도를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 65 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{세푸록심 } (C_{16}H_{16}N_4O_8S)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = \frac{C_S}{\text{이 약의 채취량 (g)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

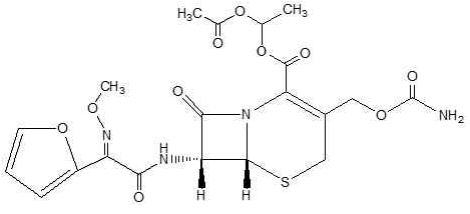
*C* : 1 g 중 세푸록심 ($C_{16}H_{16}N_4O_8S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세푸록심악세틸」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.15 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 2 mL를 넣어 분산될 때까지 플라스크를 세게 흔들고 내부표준액 10.0 mL 및 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 한 다음 여과한다. 여액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세푸록심악세틸표준품 약 15 mg (역가)를 정밀하게 달아 내부표준액 1.0 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세푸록심악세틸
## Cefuroxime Axetil



$C_{20}H_{22}N_4O_{10}S$ : 510.47

(1RS)-1-Acetoxyethyl (6R,7R)-3-carba moyloxy methyl-7-[(Z)-2-furan-2-yl-2-(methoxyimino) acetylamino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate [*64544-07-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세푸록심 ($C_{16}H_{16}N_4O_8S$ : 424.39) 800 ~ 850 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 무정성의 가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 잘 녹고, 메탄올에 녹으며, 에탄올(95)에 조금 녹고, 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세푸록심악세틸표준품의 메탄올용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세푸록심악세틸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수소화디메틸설폭시드용액(1 → 20)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 테트라메틸실란을 내부표준물질로하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 1.5 ppm 부근에 일대의 이중선 시그날 A, δ 2.1 ppm 부근에 일대의 단일선 시그날 B, δ 3.9 ppm 부근에 단일선 시그날 C가 보이며, 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 1 : 1 : 1이다.

**결 정 성** 시험할 때 결정성이 없다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +41 ~ +47° (0.5 g, 메탄올, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 도가니에 달아 질산마그네슘의 에탄올(95)용액 (1 → 10) 10 mL를 넣고 천천히 가열하여 회화한다. 탄화물이 남아있으면 소량의 질산으로 적시고 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔사에 묽은 염산 10 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 이 액을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 25 mg을 달아 메탄올 4 mL에 녹인 다음 인산이수소암모늄용액(23 → 1000)을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 40 mL를 넣고 인산이수소암모늄용액(23 → 1000)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 세푸록심악세틸 이외의 피크면적은 표준액의 세푸록심악세틸의 2 개의 피크면적의 합의 1.5 배보다 크지 않고, 검액의 세푸록심악세틸 이외의 총피크면적은 표준액의 세푸록심악세틸의 2 개의 피크면적 합의 4 배보다 크지 않다.

내부표준액 아세트아닐리드의 메탄올 용액(27 → 5000)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템 적합성

검출감도 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 4 mL를 넣어 인산이수소암모늄용액(23 → 1000)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 μL를 가지고 조작법에 따라 조작하여 얻은 세푸록심악세틸 피크면적은 표준액 2 μL를 가지고 얻은 각각의 피크의 7 ~ 13 %이다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세푸록심악세틸의 순서로 유출하고 세푸록심악세틸의 2 개 피크의 분리도는 1.5 이상

이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세푸록심악세틸의 2개 피크의 합계면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 세푸록심악세틸 유지시간의 약 3 배 범위

**4) 아세톤** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 0.2 mL를 정확하게 넣고 다시 디메틸설폭시드를 넣어 녹이고 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세톤 약 0.5 g을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 0.2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 0.2 mL를 정확하게 넣고 다시 디메틸설폭시드를 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세톤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 아세톤의 양은 1.3 % 이하이다.

$$\text{아세톤의 양 (\%)} = \frac{W_S}{W_T} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 0.2$$

$W_S$ : 아세톤의 채취량(g)

$W_T$ : 이 약의 채취량(g)

내부표준액 : 1-프로판올의 디메틸설폭시드용액(1 → 200)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 600 및 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 1500을 1 : 1 비율로 혼합한 것을 125 ~ 150 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 20 % 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 90 ℃ 부근의 일정온도

검체도입부온도 : 115 ℃ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세톤, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세톤 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g).

**이성질체비** 정량법에 따라 시험하고 다음 계산식에 따라 이성체 A의 함량비를 구한다 (0.48 ~ 0.55).

$$\text{이 약 중 이성체 A의 함량비} = \frac{\text{이성체 A의 피크면적}}{\text{이성체 A의 피크면적} + \text{이성체 B의 피크면적}}$$

**정 량 법** 이 약 및 세푸록심악세틸표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL 및 메탄올 5 mL를 정확하게 넣고 인산이수소암모늄용액(23 → 1000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세푸록심악세틸의 2 개 피크면적의 합의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세푸록심 } (C_{16}H_{16}N_4O_8S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세푸록심악세틸표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세트아닐리드의 메탄올용액(27 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 278 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄용액(23 → 1000) · 메탄올혼합액(5 : 3)

유 량 : 세푸록심악세틸의 2개의 피크 중 먼저 유출되는 피크의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세푸록심악세틸의 순서로 유출하고 세푸록심악세틸의 두 개의 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세푹록심악세틸의 2 개의 피크면적의 합의 비의 상대표준 편차는 1.0 % 이하이다.

상대유지시간 : 내부표준물질에 대한 이성체 B의 상대유지시간은 약 2, 이성체 A의 상대유지시간은 약 2.25이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세푸록심악세틸 정
## Cefuroxime Axetil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세푸록심($C_{16}H_{16}N_4O_8S$ : 424.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세푸록심악세틸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**수 분** 6.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

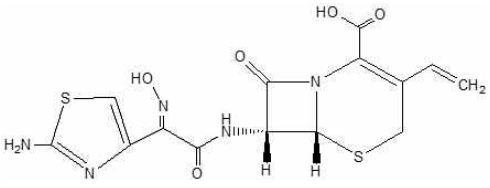
**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 적당한 방법으로 탈기한 0.07 mol/L 염산용액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 55 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액 일정량을 취하고 곧 37 ± 0.5 ℃로 가온한 같은 용량의 시험액을 주의하여 보충한다. 취한 용출액은 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하고, 이 여액 일정량을 정확하게 취하여 1 mL 중 세푸록심 ($C_{16}H_{16}N_4O_8S$) 약 20 μg (역가)을 함유하도록 0.07 mol/L 염산용액으로 희석하여 용출시험의 검액(15 분)으로 한다. 다시 용출시험 시작 45 분에 용출액을 취하여 같은 방법으로 조작한 다음 얻은 용액을 용출시험의 검액(45 분)으로 한다. 따로 세푸록심악세틸표준품 약 60 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹이고 0.07 mol/L 염산용액을 넣어 1 mL 중 20 μg (역가)을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 278 nm 부근의 흡수극대파장에서 각각의 흡광도를 측정하여 $A_T$ 및 $A_S$로 하고 용출률을 계산할 때 이 약의 15 분간의 용출률이 65 % 이상, 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세푸록심악세틸」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가) 에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL 및 메탄올 5 mL를 넣은 다음 인산이수소암모늄용액(23 → 1000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프디니르
## Cefdinir



$C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$ : 395.41

(6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-ethenyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid [*91832-40-5*]

이 약은 정량할 때 1 mg 에 대하여 세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$ : 395.41) 930 ~ 1020 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 조금 녹는다.

이 약은 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프디니르표준품 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프디니르표준품를 가지고 적외흡수스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수소화디메틸설폭시드 · 핵자기공명스펙트럼측정용중수혼합액(4 : 1) 용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부표준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 5.0 ~ 6.1 ppm 및 δ 6.4 ~ 7.5 ppm에서 각각 다중선의 신호 A 및 B를 나타내고 각 신호의 면적강도비 A : B 는 약 2 : 1이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −58 ~ −66° (0.25 g, 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 25 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약의 약 0.1 g을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 10 mL에 녹인다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 면적백분율법에서 세프디니르 피크에 대한 상대 유지

시간 1.5의 *E*-이성체 피크면적은 0.8 % 이하이며 세프디니르 이외의 피크 합계면적은 3.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상의 송액 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5) 1000 mL에 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액 0.4 mL를 넣는다.

이동상 B – 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5) 500 mL에 액체크로마토그래프용아세토니트릴 300 mL 및 메탄올 200 mL를 넣고 다시 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액 0.4 mL를 넣는다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 95 | 5 |
| 2 ~ 22 | 95 → 75 | 5 → 25 |
| 22 ~ 32 | 75 → 50 | 25 → 50 |
| 32 ~ 37 | 50 | 50 |
| 37 ~ 38 | 50 → 95 | 50 → 5 |
| 38 ~ 58 | 95 | 5 |

유 량 : 매분 1.0 mL. 이 조건에서 세프디니르의 유지시간은 약 22 분이다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL에 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 세프디니르의 피크면적은 시스템적합성용액의 세프디니르 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 세프디니르표준품 0.03 g 및 세프디니르락탐고리개열락톤 2 mg을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 3 mL에 녹이고 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4 개로 분리한 세프디니르락탐고리개열락톤의 피크 1, 피크 2, 세프디니르, 세프디니르락탐고리개열락톤의 피크 3, 피크 4의 순서로 유출하고 세프디니르에 대한 세프디니르락탐고리개열락톤 피크 3의 상대유지시간은 1.09 이상이며 세프디니르 피크의 이론단수는 7000 단 이상이고 대칭계수는 3.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 세프디니르 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 검액을 주입한 다음 40 분간

**수 분** 2.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정. 다만, 수분측정용메탄올 대신 수분측정용포름아미드 · 수분측정용메탄올혼합액(2 : 1)을 쓴다).

**정 량 법** 이 약 및 세프디니르표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 각각을 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 μL씩을 정확히 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세프디니르 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{세프디니르 } (C_{14}H_{13}N_5O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프디니르표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 테트라메틸암모늄히드록시드시액(pH 5.5) 1000 mL에 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액 0.4 mL를 넣는다. 이 액 900 mL에 액체크로마토그래프용아세토니트릴 60 mL 및 메탄올 40 mL를 넣는다.

유 량 : 세프디니르의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 세프디니르표준품 2 mg 및 세프디니르락탐고리개열 락톤 5 mg을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 10 mL에 녹인다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4 개로 분리한 세프디니르락탐고리개열락톤의 피크 1, 피크 2, 세프디니르, 세프디니르락탐고리개열락톤의 피크 3, 피크 4 의 순서로 유출하고 세프디니르락탐고리개열락톤의 피크 2 와 세프디니르의 분리도가 1.2 이상이며 세프디니르 피크의 이론단수는 2000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프디니르 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세프디니르 세립
## Cefdinir Fine Granules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 % 에 해당하는 세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$ : 395.41) 를 함유한다.

**제 법** 이 약은「세프디니르」를 가지고 산제의 제법에 따라 미립상으로 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 세프디니르 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 100 mL를 넣고 1 분간 초음파를 처리한 다음 여과한다. 여액 2 mL에 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼를 측정할 때 파장 221 ~ 225 nm 및 285 ~ 289 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**용출시험** 이 약의 표시량에 따라 세프디니르 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 세프디니르표준품 약 28 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 용출시액 제 2 액에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 용출시액 제 2 액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세프디니르 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간 용출률은 75 % 이상일 때 적합하다.

세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \frac{\text{세프디니르표준품의 역가 (mg)}}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 360$$

$W_T$ : 이 약의 채취량 (g)

$C$ : 1 g 중의 세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

「세프디니르」 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템의 적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프디니르 피크의 이론단수는 2000 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프디니르 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프디니르」 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약을 필요하면 가루로 하여 표시량에 따라 세프디니르 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 70 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 매분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하고 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣고 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프디니르표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)의 역가 (mg)

$$= \text{세프디니르표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세프디니르 캡슐
## Cefdinir Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$ : 395.41)를 함유한다.

**제 법** 이 약은「세프디니르」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 꺼내 표시량에 따라 세프디니르 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 100 mL를 넣고 1 분간 초음파를 처리한 다음 여과한다. 여액 2 mL에 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 221 ~ 225 nm 및 285 ~ 289 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 싱커를 사용하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45

분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 세프디니르 약 56 μg (역가)를 함유하도록 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프디니르표준품 약 28 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 용출시액 제 2 액에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 용출시액 제 2 액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세프디니르의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{세프디니르표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 180$$

$C$ : 1 캡슐 중의 세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$) 의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

「세프디니르」 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프디니르 피크의 이론단수는 2000 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프디니르 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

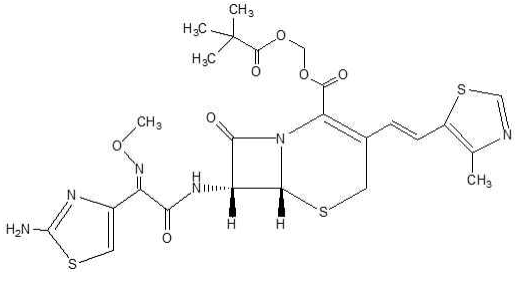
**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약의 표시역가에 따라 세프디니르 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 70 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 매분 3000 회전으로 10분간 원심분리하고 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프디니르표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세프디니르」 정량법에 따라 시험한다.

세프디니르 ($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)의 역가 (mg)

$$= \text{세프디니르표준품의 역가(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프디토렌피복실
## Cefditoren Pivoxil



$C_{25}H_{28}N_6O_7S_3$ : 620.72

2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-[2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethen-1-yl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*117467-28-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg 에 대하여 세프디토렌 ($C_{19}H_{18}N_6O_5S_3$ : 506.58) 770 ~ 820 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 황백색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고 아세토니트릴 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 염산히드록시암모늄·에탄올시액 3 mL에 녹이고 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 띤다.

2) 이 약 1 mg을 달아 묽은염산 1 mL 및 물 4 mL를 넣어 녹이고 식히면서 아질산나트륨시액 3 방울을 넣고 흔들어 섞어 2 분간 방치한다. 다음에 아미도황산암모늄시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 1 분간 방치한 다음 *N,N*-디에틸-*N'*-1-나프틸에틸렌디아민수산염 1.0 g을 아세톤·물혼합액(1 : 1) 100 mL에 녹인 액 1 mL를 넣을 때 액은 보라색을 띤다. 아세톤·물혼합액(1 : 1)은 쓸 때 만든다.

3) 이 약 및 세프디토렌피복실표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화클로로포름용액(1 → 50)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 1.1 ppm 부근, $\delta$ 2.4 ppm 부근 및 $\delta$ 4.0 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호 A, B 및 C를, $\delta$ 6.4 ppm 부근 및 $\delta$ 6.7 ppm 부근에서 각각 이중선의 신호 D 및 E를, $\delta$ 8.6 ppm 부근에서 단일선의 신호 F를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D : E : F는 약 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −45 ~ −52° (50 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (231 nm) : 340 ~ 360 (50 mg, 메탄올, 2500 mL).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴로 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프디토렌피복실표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴로 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 유연물질Ⅰ, 유연물질Ⅱ 및 유연물질Ⅲ의 피크면적비 $Q_{TI}$, $Q_{TII}$ 및 $Q_{TIII}$와 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프디토렌피복실의 피크면적비 $Q_S$를 구한다. (유연물질Ⅰ 1.5 % 이하, 유연물질Ⅱ 2.0 % 이하, 유연물질Ⅲ 1.0 % 이하) 다만, 유연물질 I, 유연물질 II 및 유연물질 III의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 감도계수 1.25, 0.97 및 1.17을 곱한 값으로 한다.

$$\text{유연물질의 함량 (\%)} = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{W_S}{W_T}$$

$W_S$ : 세프디토렌피복실표준품 채취량(mg) $\times \dfrac{\text{세프디토렌피복실표준품의 역가 } (\mu g/mg)}{816}$

$W_T$ : 이 약의 채취량 (mg)

내부표준액 파라옥시안식향산프로필의 아세토니트릴용액(1 → 40000)

**조작조건**

검출기 : 자외가시부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 포름산암모늄 1.58 g을 물 900 mL에 녹이고, 희석시킨 포름산(1 → 250)을 써서 pH를 약 6.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 450 mL에 아세토니트릴 275 mL 및 메탄올 275 mL를 넣는다.

유 량 : 세프디토렌피복실의 유지시간이 약 15 분이 되게 조정한다. 이 조건에서 유연물질Ⅰ은 약 6 분, 유연물질Ⅱ는 약 17 분, 유연물질Ⅲ은 약 22 분에 유출된다.

칼럼의 선정 : 세프디토렌피복실표준품 20 mg 및 파라옥시안식향산프로필 5 mg을 아세토니트릴 20 mL에 녹인 다음 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시안식향산프로필, 세프디토렌피복실의 순서로 유출되고 이들의 분리도가 5.0 이상인 것을 쓴다.

**3) 기타 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 20 mg(역가)를 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프디토렌피복실표준품 약 20 mg(역가)를 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 2)의 조건으로 시험할 때 검액의 세프디토렌피복실, 유연물질Ⅰ, 유연물질Ⅱ 및 유연물질Ⅲ 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 세프디토렌피복실의 피크면적보다 크지 않고(1.0 % 이하) 피크의 합계면적은 표준액의 세프디토렌피복실의 피크면적의 2 배 보다 크지 않다(2.0 % 이하). 다만, 검출감도 및 측정범위는 다음의 조건으로 한다.

검출감도 : 표준액 10 $\mu$L를 사용하여 얻은 세프디토렌피복실의 피크높이가 전체의 5 ~ 10 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 세프디토렌피복실 유지시간의 약 2 배의 범위

**수 분** 1.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1% 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 및 세프디토렌피복실표준품 약 40 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각을 아세토니트릴 40 mL에 녹이고 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하

게 넣은 다음 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프디토렌피복실의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프디토렌 } (C_{19}H_{18}N_6O_5S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프디토렌피복실표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액　파라옥시벤조산프로필의 아세토니트릴용액 (1 → 200)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 포름산암모늄 1.58 g을 물 900 mL에 녹이고 희석시킨 포름산(1 → 250)을 써서 pH 6.0으로 조정한 다음 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 450 mL에 아세토니트릴 275 mL 및 메탄올 275 mL를 넣는다.

유　량 : 세프디토렌피복실의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세프디토렌피복실의 순서로 유출하고 그 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프디토렌피복실 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법**　차광한 기밀용기.

## 세프디토렌피복실 세립
## Cefditoren Pivoxil Fine Granules

세프디토렌피복실 과립

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 세프디토렌 ($C_{19}H_{18}N_6O_5S_3$ : 506.58)을 함유한다.

**제　　법**　이 약은「세프디토렌피복실」을 가지고 산제의 제법에 따라 미립상으로 만든다.

**확인시험**　1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 세프디토렌피복실 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 달아 아세토니트릴 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 1 mL에 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL에 아세토니트릴을 넣어 20 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼를 측정할 때 파장 230 ~ 234 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크가 나타난다.

**순도시험**　**1) 유연물질**「세프디토렌피복실」의 순도시험 2)에 따라 시험한다. 다만, 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 16 mg (역가)를 정밀하게 달아 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고, 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 여과한다. 여액을 원심분리하여 검액으로 한다 (유연물질Ⅰ 2.0 % 이하, 유연물질Ⅱ 3.5 % 이하, 유연물질Ⅲ 1.0 % 이하).

**2) 기타 유연물질**　「세프디토렌피복실」의 순도시험 3)에 따라 시험한다. 다만, 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 16 mg (역가)를 정밀하게 달아 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 여과하고 원심분리한 것을 검액으로 한다. 이 때 검액의 세프디토렌피복실, 유연물질Ⅰ, 유연물질Ⅱ 및 유연물질Ⅲ 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 세프디토렌피복실 피크면적보다 크지 않고(1.0 % 이하) 피크면적의 합은 표준액의 세프디토렌피복실 피크면적의 2 배보다 크지 않다 (2.0 % 이하).

**건조감량**　4.5 % 이하 (0.5 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험**　「세프디토렌피복실 정」의 용출시험에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시량에 따라 약 0.1 g (역가)를 정밀하게 달아 시험액으로 붕해시험법의 제 1 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 272 nm에서 흡광도를 측정할 때 이 약의 20 분간의 용출률이 표시량의 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제의 입도시험**　시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)**　시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법**　이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 세프디토렌피복실 약 40 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게

달아 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4) 70 mL를 넣어 세게 흔들어 섞는다. 이 액에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 세프디토렌피복실표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 아세토니트릴 20 mL에 녹인 다음 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세프디토렌피복실」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세프디토렌 } (C_{19}H_{18}N_6O_5S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프디토렌피복실표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$$

내부표준액　파라옥시벤조산프로필의 아세토니트릴용액 (1 → 200)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세프디토렌피복실 정
## Cefditoren Pivoxil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세프디토렌 ($C_{19}H_{18}N_6O_5S_3$ : 506.58) 를 함유한다.

**제　　법** 이 약은 「세프디토렌피복실」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 세프디토렌피복실 35 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 메탄올 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 메탄올을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 229 ~ 233 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크가 나타나다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (0.5 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험 제 1 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작한지 20 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 세프디토렌피복실 약 11 $\mu$g (역가)를 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프디토렌피복실표준품 약 22 mg (역가)를 정밀하게 달아 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4) 20 mL에 녹인 다음 용출시험 제 1 액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 272 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 20 분간의 용출률이 85 % 이상일때 적합하다.

$$\text{세프디토렌피복실 } (C_{25}H_{28}N_6O_7S_3)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = \text{세프디토렌피복실표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 45$$

$C$ : 1 정 중의 세프디토렌피복실 ($C_{25}H_{28}N_6O_7S_3$) 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 1 정을 취하여 붕해시험 제 1 액 12.5 mL를 정확하게 넣어 세게 흔들어 섞는다. 아세토니트릴 25 mL를 넣어 다시 흔들어 섞은 다음 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 표시량에 따라 세프디토렌피복실 약 20 mg (역가)에 해당하는 용량 V mL를 정확하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 세프디토렌피복실표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 붕해시험 제 1 액 2.5 mL를 정확하게 넣어 세게 흔들어 섞고 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4) 20 mL를 넣어 녹인 다음 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세프디토렌피복실」 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세프디토렌 } (C_{19}H_{18}N_6O_5S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프디토렌피복실표준품의 역가 } (\mu g) \times Q_T / Q_S \times 50 / V$$

내부표준액　파라옥시벤조산프로필의 아세토니트릴용액 (1 → 200)

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약의 표시량에 따라 세프디토렌피복실 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 붕해시험 제 1 액 63 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 아세토니트릴 125 mL를 넣어 다시 흔들어 섞은 다음 아세토니트릴을 넣고 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하

게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 세프디토렌피복실표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 붕해시험 제 1 액 2.5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4) 20 mL를 넣어 녹인 다음 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 희석시킨 아세토니트릴(3 → 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세프디토렌피복실」의 정량법에 따라 시험한다.

세프디토렌 ($C_{19}H_{18}N_6O_5S_3$)의 역가 ($\mu$g)
= 세프디토렌피복실표준품의 역가 ($\mu$g) × $Q_T$ / $Q_S$ × 25

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 아세토니트릴용액 (1 → 200)

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세프라딘
## Cefradine for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프라딘($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프라딘」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 「세프라딘 캡슐」의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 세프라딘 1 g (역가)에 해당하는 양을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 9.6이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프라딘 1 mg (역가) 당 0.20 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프라딘수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세프라딘 캡슐
## Cefradine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프라딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프라딘수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시역가에 따라 약 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 달아 마개가 달린 시험관에 넣고 물 10 mL 및 염산 5 mL를 넣어 섞고 수욕에서 10 분간 끓인 다음 식히고 원심분리하면 액은 주황색을 나타낸다.

**건조감량** 7.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.12 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 V′ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프라딘표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 255 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

세프라딘($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

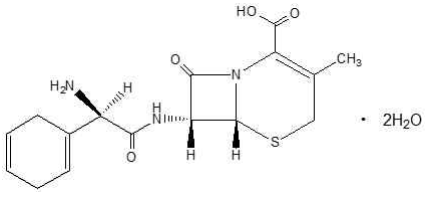
$C$ : 1 캡슐 중 세프라딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프라딘수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프라딘수화물
## Cefradine Hydrate



세프라딘 $C_{16}H_{19}N_3O_4S \cdot 2H_2O$ : 385.44
(6*R*,7*R*)-7-[2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dien-1-yl)aceamido]-3-methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid monohydrate [*31828-50-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프라딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41) 900 ~ 1050 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이며 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 쓰다. 이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 세프라딘표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 다만, 스펙트럼에 차이가 있을 때에는 각각을 메탄올에 녹인 다음 건조하여 그 잔류물들을 가지고 시험을 반복한다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. (10 ppm 이하)

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. (1 ppm 이하)

**3) 세팔렉신** 정량법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 세팔렉신의 양을 구한다(5.0 % 이하).

$$\text{세팔렉신 } (C_{16}H_{17}N_3O_4S)\text{의 양 } (\%) = \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 세팔렉신 피크면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 세프라딘과 세팔렉신 합계면적

**수 분** 8.5 ~ 10.5 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프라딘 1 mg당 0.20 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프라딘표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 세프라딘의 양을 구한다.

$$\text{세프라딘 } (C_{16}H_{19}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프라딘표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 세프라딘과 세팔렉신 합계면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 세프라딘과 세팔렉신 합계면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 물 · 메탄올 · 0.5 mol/L 아세트산나트륨 · 0.7 mol/L 아세트산혼합액(782 : 200 : 15 : 3)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세팔렉신 및 세프라딘의 상대유지시간은 각각 0.8 및 1.0이며 두 피크 사이의 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 세프라딘 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
○시스템적합성용액 : 세프라딘표준품 및 세팔렉신표준품을 적당량 달아 이동상에 녹여 각각 1 mL 당 0.5 mg을 함유하는 용액을 만든다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세프록사딘 캡슐
## Cefroxadine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프록사딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프록사딘」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg (역가)을 달아 히드록시암모늄염 산염 · 아세트산염시액 2 mL를 넣어 녹이고 3 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 섞을 때 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 5 mg (역가)을 달아 시험관에 넣고 과산화벤조일의 아세톤용액(1 → 10) 2 방울을 넣어 수욕에서 증발 건조시킨 다음 진한 크로모트로프산시액을 하단에 묻힌 유리봉을 시험관에 코르크마개로 고정하고 120 ~ 130 ℃의 수욕에서 수 분간 가열할 때 진한 크로모트로프산시액은 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 2 mg (역가)을 달아 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 267 ~ 271 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 12.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매 분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 세프록사딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 약 200 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프록사딘표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 정량법에 따라 시험하여 각 액의 세프록사딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

세프록사딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times (V' / V) \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 900$

$W_S$ : 세프록사딘 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 세프록사딘($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약의 표시역가에 따라 세프록사딘으로서 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프록사딘표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세프록사딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

세프록사딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 양 [역가 (mg)]
= 세프록사딘표준품의 양 [역가 (mg)] × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 267 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 인산액·아세토니트릴혼합액(17 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

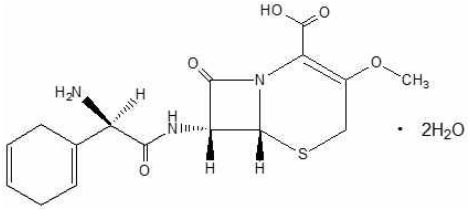
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프록사딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.1 mol/L 인산 : 85 % 인산 6.8 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프록사딘수화물
## Cefroxadine Hydrate



세프록사딘 $C_{16}H_{19}N_3O_5S \cdot 2H_2O$ : 401.43

(6*R*,7*R*)-7-[2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dien-1-yl)aceamido]-3-methyloxy-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid monohydrate [*95615-72-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg 에 대하여 세프록사딘 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40) 930 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 황백색 ~ 연한 노란색의 결정성 입자 또는 가루이다. 이 약은 포름산에 썩 잘 녹고 물 또는 메탄올에 녹기 어려우며 아세토니트릴 또는 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 0.001 mol/L 염산시액 또는 묽은 아세트산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프록사딘표준품 0.001 mol/L 염

산시액용액(1 → 50000) 을 가지고 자외가시부흡광도 측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명 스펙트럼측정용중수소화포름산용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 2.8 ppm 부근, $\delta$ 4.1 ppm 부근 및 $\delta$ 6.3 ppm 부근에서 각각 날카로운 단일선의 신호 A, B 및 C를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C는 약 4 : 3 : 1이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +95 ~ +108° (환산한 무수물로서 0.1 g, 희석시킨 아세트산 (100) (3 → 25) 100 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 사기도가니에 달아 질산마그네슘육수화물의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 섞고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 약하게 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣어 조심하여 가열한 다음 500 ~ 600 ℃ 로 강열하여 회화한다. 만약 이 방법으로 여전히 탄화물이 남을 때는 소량의 질산으로 적시어 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 6 mL를 넣고 수욕에서 증발건고한다. 다음에 잔류물을 염산 3 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹여 식힌 다음 암모니아시액을 적가하여 pH 3 ~ 4로 조정한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하여 네슬러관에 넣고 사기도가니는 물 10 mL로 씻어, 씻은 물 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL, 질산마그네슘육수화물의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 사기도가니에 달아 다음의 검액 조제방법과 같이 조작한다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 10 mg을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 40 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 세프록사딘에 대한 상대유지시간이 약 0.07, 0.6 및 0.8의 각 피크면적은 각 표준액의 세프록사딘 피크면적의 2 배, 4 배 및 표준액의 세프록사딘 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 세프록사딘 및 위의 피크 이외의 각 피크면적은 표준액의 세프록사딘 피크면적의 1/2보다 크지 않고 동시에 검액의 세프록사딘 이외의 피크합계 면적은 표준액의 세프록사딘 피크면적의 6 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 과염소산나트륨 1.4 g을 물 · 아세토니트릴혼합액(489 : 11) 1000 mL에 녹인다.

유 량 : 세프록사딘의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 40 $\mu$L에서 얻은 세프록사딘의 피크면적은 표준액의 세프록사딘 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 3 mg 및 오르신 15 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 40 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 오르신, 세프록사딘의 순서로 유출하고 그 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 40 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프록사딘 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 세프록사딘 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 8.5 ~ 12.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 세프록사딘표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각을 묽은아세트산 · 인산혼합액(500 : 1)에 녹이고 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 묽은아세트산 · 인산혼합액(500 : 1)을 넣어 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프록사딘의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프록사딘 } (C_{16}H_{19}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프록사딘표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 바닐린 1.6 g을 메탄올 5 mL에 녹이고 묽은아세트산 · 인산혼합액(500 : 1)을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 황산암모늄용액(1 → 50) · 아세토니트릴혼합액

(97 : 3)

유 량 : 세프록사딘의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

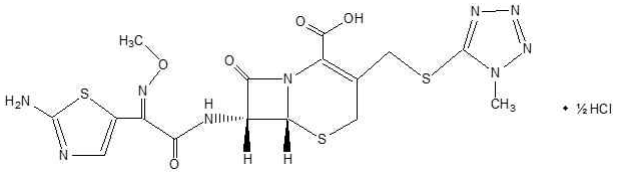
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프록사딘, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프록사딘 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프메녹심염산염
## Cefmenoxime Hydrochloride



$C_{16}H_{17}N_9O_5S_3 \cdot ½HCl$ : 529.79

(6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-[2-(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid hemihydrochloride [*75738-58-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프메녹심($C_{16}H_{17}N_9O_5S_3$ : 511.56)으로서 890 ~ 975 μg(역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 등황색 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 포름아미드 또는 디메틸설폭시드에 잘 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 물에 매우 녹기 어렵고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8)용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 230 ~ 234 nm 및 파장 255 ~ 259 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프메녹심염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg (역가)을 달아 중수소화디메틸설폭시드 0.5 mL에 녹여 핵자기공명스펙트럼측정법($^1H$)에 따라 핵자기공명스펙트럼을 측정할 때 3.9 ppm 부근에 2 개의 단일선 신호 및 6.8 ppm 부근에 단일선 신호를 나타내고 각 신호의 면적 강도비는 3 : 3 : 1이다.

4) 이 약 10 mg (역가)을 달아 희석시킨 탄산나트륨시액 (1 → 20) 1 mL를 넣어 녹인 다음 아세트산(100) 5 mL 및 질산은시액 2 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −27 ~ −35° [1 g, 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8), 100 mL, 100 mm].

**pH** 이 약을 10 mg (역가)을 물 150 mL에 녹인 용액의 pH는 2.8 ~ 3.3이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 희석시킨 탄산나트륨시액 (1 → 4) 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이고 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다. 다만 식힌 다음 잔류물에 묽은 염산 10 mL를 넣는다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) 20 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 세프메녹심염산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) 20 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL 씩 정확하게 취하여 조제한 다음 바로, 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 측정한다. 다음 식으로 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올 및 총 유연물질의 양을 구할 때 각각 1.0 % 및 3.0 % 이하이다.

$$1\text{-메틸-}1H\text{-테트라졸-5-티올 (\%)} = \frac{W_{Sa}}{W_T} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times 20$$

$$\text{총 유연물질의 양 (\%)} = \left\{ \frac{W_{Sa}}{W_T} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times 20 \right\} + \left\{ \frac{W_{Sb}}{W_T} \times \frac{S_T}{A_{Sb}} \times 5 \right\}$$

$W_{Sa}$ : 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 양 (g)

$W_{Sb}$ : 세프메녹심염산염표준품의 양 (g)
$W_T$ : 이 약의 양 (g)
$A_{Sa}$ : 표준액 (1)의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적
$A_{Sb}$ : 표준액 (2)의 세프녹심의 피크면적
$A_{Ta}$ : 검액의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적
$S_T$ : 검액의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올 및 세프메녹심 이외의 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 (1) 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적이 표준액 (1)의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 면적의 4.5 ~ 5.5 %이다. 이어서 표준액 (2) 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 세프메녹심의 피크면적이 표준액 (2)의 세프메녹심의 피크면적의 1.5 ~ 2.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 세프메녹심의 유지시간의 2.5 배의 범위

**수 분** 1.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정). 다만, 용제는 수분측정용 메탄올 대신에 수분측정용 포름아미드·메탄올 혼합액(2 : 1)을 사용한다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프메녹심 1 mg (역가) 당 0.083 EU미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프메녹심염산염표준품 약 50 mg(역가)씩을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) 10 mL를 넣어 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액들 4 mL씩을 정확하게 취하여 내부표준액 20 mL씩을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프메녹심의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

세프메녹심 ($C_{16}H_{17}N_9O_5S_3$)의 역가 (μg)

$$= \text{세프메녹심염산염표준품의 역가 (μg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프탈아미드의 메탄올용액(3 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 1000 mL에 아세토니트릴 200 mL 및 아세트산(100) 20 mL를 넣는다.

유 량 : 세프메녹심의 유지시간이 약 8 분이 되게 한다.

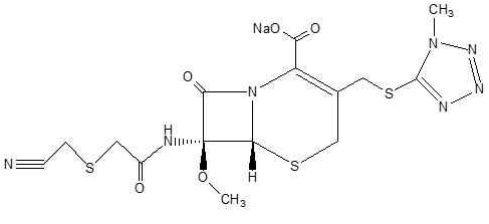
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프메녹심, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프메녹심의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프메타졸나트륨
## Cefmetazole Sodium



$C_{15}H_{16}N_7NaO_5S_3$ : 493.52

Sodium (6*R*,7*S*)-7-[2-(cyanomethylsulfanyl) acetamido]-7-methoxy-3-[2-(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*56796-39-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프메타졸($C_{15}H_{17}N_7O_5S_3$ : 471.53)로서 860 ~ 965 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 가루 또는 덩어리이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)

에 녹기 어렵고 테트라히드로푸란에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 25 mg (역가)에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 270 ~ 274 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프메타졸나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 3.6 ppm 부근, $\delta$ 4.1 ppm 부근 및 $\delta$ 5.2 ppm 부근에서 단일선의 신호를 나타내고 각 신호의 면적강도비는 3 : 3 : 1 이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +73 ~ +85° (0.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 6.2이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (272 nm) : 200 ~ 230 (환산한 무수물로서 25 mg, 물, 1000 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이고 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 취하여 제 3 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올 0.10 g을 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 하고 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 신속하게 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 1 μL 씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드 증기 중에 방치할 때 표준액 (2)에서 얻은 반점에 대응하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액 (2)의 반점보다 진하지 않으며 검액의 주반점 및 위의 반점 이외 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프메타졸 1 mg (역가) 당 0.06 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프메타졸표준품 약 50 mg (역가) 씩을 각각 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL가 되게 한다. 이 약 1 mL 씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액 중 세프메타졸의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프메타졸 } (C_{15}H_{17}N_7O_5S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프메타졸표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 이동상용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄 5.75 g을 물 700 mL에 녹인다. 이 액에 메탄올 280 mL, 테트라히드로푸란 20 mL, 40 % 테트라부틸암모늄히드록시드시액 3.2 mL을 넣고 인산으로 pH가 4.5가 되도록 조정한다.

유 량 : 세프메타졸의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프메타졸, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프메타졸의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 세프메타졸나트륨
## Cefmetazole Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의

90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세프메타졸 ($C_{15}H_{17}N_7O_5S_3$ : 471.53) 을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프메타졸나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루 또는 덩어리이다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 주사용세프메타졸나트륨수용액(1 → 40000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프메타졸나트륨표준품을 가지고 적외흡수스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약의 세프메타졸나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 6.2 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 세프메타졸나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다. 비교액 : 염화코발트(II)육수화물색의 비교원액 0.5 mL 및 염화철(Ⅲ)색의 비교원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다.

2) **유연물질** 「세프메타졸나트륨」의 순도시험 4) 에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프메타졸 1 mg (역가) 당 0.06 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개를 취하여 각각의 내용물을 이동상에 녹인 다음 각 액을 합쳐 다시 이동상을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 세프메타졸나트륨 약 0.2 g (역가)에 해당하는 용량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 세프메타졸표준품 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 섞어 표준액으로 한다. 이하 「세프메타졸나트륨」 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세프메타졸 } (C_{15}H_{17}N_7O_5S_3)\text{의 역가 (mg)} = \text{세프메타졸표준품의 역가 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 4$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 이동상용액(1 → 10000)

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 주사용 세프미녹스나트륨
## Cefminox Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프미녹스($C_{16}H_{21}N_7O_7S_3$ : 519.58)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 세프미녹스나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg (역가)을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고 히드록시암모늄염산염시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물 1 mL를 넣어 녹이고 이 용액 1 μL를 여과지에 점적한 다음 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 연한 청자색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 275 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 50 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**수 분** 18.0 ~ 20.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프미녹스로서 1 mg (역가) 당 0.05 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 세프미녹스나트륨 약 70 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프미녹스나트륨표준품 약 70 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세프미녹스의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

세프미녹스($C_{16}H_{21}N_7O_7S_3$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{세프미녹스나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 완충액 · 메탄올혼합액 (9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

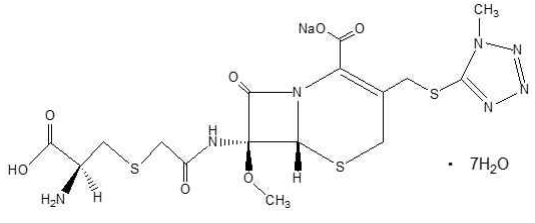
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프미녹스의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 완충액 아세트산나트륨삼수화물 2.04 g을 달아 물 750 mL를 넣어 녹이고 아세트산으로 pH를 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세프미녹스나트륨수화물
## Cefminox Sodium Hydrate



세프미녹스나트륨 $C_{16}H_{20}N_7NaO_7S_3 \cdot 7H_2O$ : 667.66

Sodium (6*R*,7*S*)-7-[2-[(2*S*)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]acetamido-7-methoxy-3-[2-(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate heptahydrate [*88641-36-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg 에 대하여 세프미녹스 ($C_{16}H_{21}N_7O_7S_3$ : 519.58) 900 ~ 970 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프미녹스나트륨표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프미녹스나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 30)을 가지고 핵자기공명 스펙트럼측정용 3-트리메틸시릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 3.2 ppm 부근에 다중선의 신호 A를, $\delta$ 3.5 ppm 부근에서 단일선의 신호 B를, $\delta$ 4.0 ppm 부근에 단일선의 신호C를, $\delta$ 5.1 ppm 부근에서 단일선의 신호 D를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D는 약 2 : 3 : 3 : 1이다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +62 ~ +72° (50 mg, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.70 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 에 따라 검액을 만들어 시험한다 (1 ppm 이하).

**수 분** 18.0 ~ 20.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프미녹스 1 mg (역가) 당 0.05 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프미녹스나트륨표준품 약 70 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세프미녹스의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

세프미녹스($C_{16}H_{21}N_7O_7S_3$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{세프미녹스나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

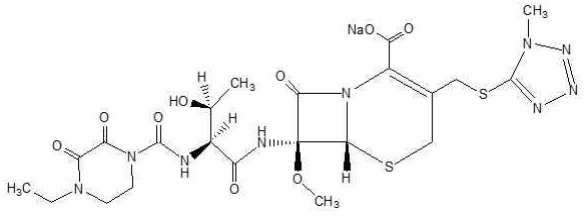
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인

레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 완충액 · 메탄올혼합액 (9 : 1)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프미녹스의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 완충액 아세트산나트륨삼수화물 2.04 g을 달아 물 750 mL를 넣어 녹이고 아세트산으로 pH를 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세프부페라존나트륨
## Cefbuperazone Sodium



$C_{22}H_{28}N_9NaO_9S_2$ : 649.63

Sodium (6*R*,7*S*)-7-[[(2*S*,3*R*)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine-1-carbonyl)amido]-3-hydroxybutanamido]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanyl-methyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*76648-01-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg 에 대하여 세프부페라존 ($C_{22}H_{29}N_9O_9S_2$ : 627.65) 870 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루 또는 덩어리이다.
이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올 또는 피리딘에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 아세토니트릴에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프부페라존나트륨표준품의 수용액(1 → 50000) 을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 0.1 g 에 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화피리딘 0.5 mL 및 핵자기공명스펙트럼측정용중수 1 방울을 넣어 녹여 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 1.1 ppm 부근에서 삼중선의 시그날 A 를, δ 1.6 ppm 부근 및 δ 5.1 ppm 부근에서 각각 이중선의 시그날 B 및 C를 나타내며 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 약 3 : 3 : 1이다.
3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +48 ~ +56° (환산한 무수물로서 0.4 g, 물, 20 mL 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g (역가)을 물 4 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 4 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 표준액의 세프부페라존 피크면적의 50 배에 대한 검액의 각 유연물질의 피크면적 비율을 구할 때 세프부페라존에 대한 상대유지시간 약 0.2의 유연물질은 2.0 % 이하이며 세프부페라존에 대한 상대유지시간 약 0.6의 유연물질은 4.5 % 이하이고 세프부페라존에 대한 상대유지시간 약 1.6의 유연물질은 1.0 % 이하이다. 또한, 유연물질의 합계면적은 6.0 % 이하이다. 다만, 상대유지시간 약 0.2 및 1.6의 유연물질의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 감도계수 0.72 및 0.69를 곱한 값으로 한다.

**조작조건**
검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.
시스템의 적합성
검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 25 μL에서 얻은 세프부페라존의 피크면적이 표준액의 세프부페라존 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프부페라존 피크의 이론단수는 5000 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 6 회 반복할 때 세프부페라존 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 세프부페라존 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 1.0 % 이하 (3 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프부페라존 1 mg (역가) 당 0.1 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프부페라존표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 가지고 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프부페라존의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{세프부페라존 } (C_{22}H_{29}N_9O_9S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프부페라존표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세트아닐리드의 이동상용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(pH 5.0) · 아세트산나트륨완충액혼합액(83 : 13 : 4) 1000 mL에 브롬화테트라 n-프로필암모늄 2.0 g을 녹인다.

유 량 : 1.4 mL/분

시스템의 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세프부페라존의 순서로 유출하고 그 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프부페라존의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 주사용 세프부페라존나트륨
## Cefbuperazone Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프부페라존($C_{22}H_{29}N_9O_9S_2$ : 627.65)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세프부페라존나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg (역가)을 달아 히드록시암모늄염산염 · 에탄올시액 1 mL를 넣어 녹이고 3 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞으면 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g (역가)을 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 4 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 20 분간 가열하고 식힌 다음 6 mol/L 염산시액으로 중화시킨다. 다시 수욕에서 2 ~ 3 분간 가열하고 염화칼슘시액 1 mL를 넣어 30 분간 방치한 다음 석출되는 침전물을 유리여과기(G4)로 여과하고 침전물을 물 5 mL씩으로 4 회 씻고 2 mol/L 황산시액 1 mL에 녹이고 마그네슘 약 10 mg을 넣어 녹인다. 이 용액 3 방울을 취하여 2,7-디히드록시나프탈렌시액 2 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열할 때 액은 보라색을 띤 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 226 ~ 230 nm 및 267 ~ 271 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 2.5 g을 달아 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프부페라존으로서 1 mg (역가) 당 0.1 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 1 mL 중 1 mg (역가)이 되게 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 넣은 다음 이동상으로 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프부페라존표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음

이동상으로 50 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프부페라존의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프부페라존}(C_{22}H_{29}N_9O_9S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프부페라존표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5$$

○ 내부표준액 아세트아닐리드 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 200 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 ㎝인 스테인레스강관에 8 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

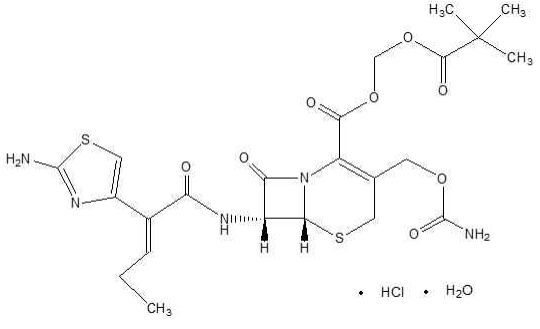
이동상 : 아세트산무수물 60.1 g 및 트리에틸아민 101.1 g을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 용액 4.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 아세토니트릴 120 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 세프부페라존의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액을 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 세프부페라존, 내부표준물질의 순서로 유출되고 분리도가 10.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세프카펜피복실염산염수화물
## Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate



세프카펜피복실염산염

$C_{23}H_{29}N_5O_8S_2 \cdot HCl \cdot H_2O$ : 622.11

2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)pent-2-enamido]-3-(carbamoyloxymethyl)-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate hydrate hydrochloride [*147816-24-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프카펜 ($C_{17}H_{19}N_5O_6S_2$ : 453.49) 722 ~ 764 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성가루 또는 덩어리로 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 녹으며 물에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프카펜피복실염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화메탄올용액(1 → 50)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 6.3 ppm 부근에서 삼중선의 신호 A를, δ 6.7 ppm 부근에서 단일선의 신호 B를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B 는 약 1 : 1이다.

3) 이 약 10 mg을 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 2 mL에 녹이고 질산은시액 1 방울을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +51 ~ +54° (환산한 무수물로서 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (265 nm) : 255 ~ 285 (환산한 무수물로서 30 mg, 아세트산염완충액(pH 5.5) · 메탄올혼합액 (1 : 1) 2000 mL).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질 I** 이 약의 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 메탄올 2 mL에 녹이고 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣고 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 30 μL를 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 피크면적을 자동적분법으로 측정한다. 필요하면 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 30 μL를 취하여 같은 방법으로 조작하여 기저선의 변동을 보정한다. 면적백분율법에 따라 세프카펜피복실 이외의 피크의 양을 구할 때 세프카펜피복실의 피크에 대한 상대유지시간 약 1.5 및 약 1.7 피크는 각각 0.2 % 이하이고, 그 밖의 각 피크는 0.1 % 이하이며 피크의 합계는 1.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 15 ~ 25 cm의 스테인

레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 5.99 g을 물에 녹여 1100 mL로 한다. 이 액에 브롬화테트라 *n*-펜틸암모늄 1.89 g을 메탄올에 녹이고 1000 mL로 만든 액을 넣는다.

이동상 B : 메탄올 · 물혼합액(22 : 3)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 20 | 98 | 2 |
| 20 ~ 40 | 98 → 50 | 2 → 50 |
| 40 ~ 50 | 50 | 50 |

유 량 : 매분 0.8 mL

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣고 정확하게 10 mL로 하여 이 액 30 μL에서 얻은 세프카펜피복실의 피크면적은 시스템적합성용액의 세프카펜피복실 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg 및 파라옥시벤조산프로필 10 mg을 메탄올 25 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣고 50 mL로 한다. 이 액 30 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프카펜피복실, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 그 분리도는 7 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 30 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 세프카펜피복실 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 :세프카펜피복실 유지시간의 약 2.5 배 범위

**3) 유연물질Ⅱ** 이 약의 약 2 mg (역가)에 해당하는 양을 액체크로마토그래프용 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹이고 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 세프카펜피복실 전에 용출하는 피크의 합계면적은 용매유래 피크 이외의 피크합계면적의 1.7 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm의 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용 스티렌-디비닐벤젠 공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 브롬화리튬의 액체크로마토그래프용 *N,N*-디메틸포름아미드용액(13 → 5000)

유 량 : 세프카펜피복실의 유지시간이 약 22 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 액체크로마토그래프용 *N,N*-디메틸포름아미드을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 액체크로마토그래프용 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 세프카펜피복실의 피크면적은 시스템적합성용액의 세프카펜피복실 피크면적의 20 ~ 40 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프카펜피복실 피크의 이론단수는 12000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프카펜피복실 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 세프카펜피복실 유지시간의 약 1.8 배 범위

**수 분** 2.8 ~ 3.7 % (0.5 g, 용량적정법, 역적정).

**정 량 법** 이 약 및 세프카펜피복실염산염표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각을 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 가지고 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣는다. 다시 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣고 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프카펜피복실의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프카펜 } (C_{17}H_{19}N_5O_6S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프카펜피복실염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 *p*-벤질페놀의 물 · 메탄올혼합액(1 : 1) 용액(7 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 7.5 cm의 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 1.56 g 및 1-데칸설폰산나트륨 1.22 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 700 mL에 아세토니트릴 300 mL 및 메탄올 100 mL를 넣는다.

유 량 : 세프카펜피복실의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 0.2 g을 메탄올 10 mL에 녹이고 60 ℃의 수욕에서 20 분간 가온한다. 식힌 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 물·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프카펜피복실, 세프카펜피복실치환체, 내부표준물질의 순서로 유출하고 세프카펜피복실 유지시간에 대한 세프카펜피복실치환체 및 내부표준물질의 유지시간 비는 각각 약 1.7 및 약 2.0이며 또한 세프카펜피복실치환체와 내부표준물질의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프카펜피복실 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 5 ℃ 이하에 저장한다.

## 주사용 세프타지딤
## Ceftazidime for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 세프타지딤 ($C_{22}H_{22}N_6O_7S_2$ : 546.58) 을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프타지딤수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 이 약의 인산염완충액(pH 6.0)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 255 ~ 259 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 세프타지딤 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.8 ~ 7.8이다.

**순도시험 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 세프타지딤수화물 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 달아 무수인산수소이나트륨 5 g 및 인산이수소칼륨 1 g을 물에 녹이고 100 mL를 만든 액 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또한 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 420 nm에서 흡광도는 0.3 이하이다.

**건조감량** 14.0 % 이하 (0.1 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프타지딤 1 mg (역가) 당 0.067 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

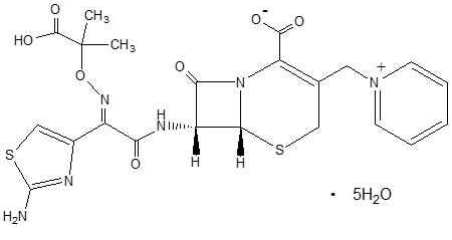
**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 측정한다. 세프타지딤수화물 약 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프타지딤표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣고 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「세프타지딤수화물」 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{세프타디짐 } (C_{22}H_{22}N_6O_7S_2)\text{의 역가 (mg)} = \text{세프타디짐표준품의 역가 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10$$

내부표준액 디메돈의 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)용액(11 → 10000)

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 세프타지딤수화물
## Ceftazidime Hydrate



세프타지딤 $C_{22}H_{22}N_6O_7S_2 \cdot 5H_2O$ : 636.65

(6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)

−2−(2−carboxypropan−2−yloxyimino)acetamido]−3−(pyridin−1−ium−1−yl)methyl−3,4−didehydrocepham−4−carboxylate pentahydrate [*78439−06−2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 세프타지딤 ($C_{22}H_{22}N_6O_7S_2$ : 546.58) 950 ~ 1020 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성가루이다. 이 약은 물에 녹기 어렵고, 아세토니트릴 또는 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프타지딤표준품의 pH 6.0 인산염완충액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프타지딤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 달아 건조한 탄산나트륨 5 mg을 넣고 핵자기공명스펙트럼 측정용 중수 0.5 mL에 녹이고 이 액을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용3−트리메틸실릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 δ 1.5 ppm 부근 및 δ 6.9 ppm 부근에 각각 단일선의 시그날 A 및 B를, δ 7.9 ~ 9.2 ppm에 다중선의 시그날 C를 나타내며, 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 6 : 1 : 5 이다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −28 ~ −34° (환산한 건조물로서 0.5 g, 인산염완충액(pH 6.0), 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 무수인산수소이나트륨 5 g 및 인산이수소칼륨 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또한 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 420 nm에서의 흡광도는 0.20 이하이다.

**2) 유리피리딘** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리딘 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피리딘 피크 높이 $H_T$ 및 $H_S$을 측정할 때 유리피리딘의 양은 0.3 % 이하이다.

$$\text{유리피리딘의 양 (mg)} = \text{피리딘의 취한 양 (mg)} \times \frac{H_T}{H_S} \times \frac{1}{1000}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄 2.88 g을 물 500 mL에 녹이고 아세토니트릴 300 mL를 넣고 물을 넣어 1 L로 하고 암모니아수(28)를 넣어 pH를 7.0으로 조정한다.

유 량 : 피리딘의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 10 μL에서 얻은 피리딘의 피크높이가 기록장치의 풀스케일의 약 50 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 5 mg을 피리딘의 이동상용액 (1 → 20000) 100 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프타지딤, 피리딘의 순서로 유출하고 그 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 6 회 반복할 때 피리딘 피크높이의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질 (트리틸−*t*−부틸체 및 *t*−부틸체)** 이 약 0.1 g을 희석시킨 인산수소이나트륨시액 (1 → 3) 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 인산수소이나트륨시액(1 → 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산 n−부틸 · 아세트산(100) · 아세트산염완충액(pH 4.5) · l−부탄올 혼합액(16 : 16 : 13 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점보다 윗부분의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**6) 기타 유연물질** 이 약 20 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 200 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검

액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 세프타지딤 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 세프타지딤의 피크면적보다 크지 않다. 또 검액의 세프타지딤 이외의 피크면적의 합은 표준액의 세프타지딤 피크면적의 5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄 5.0 g을 물 750 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.5 로 조정한 다음 물을 넣어 870 mL로 한다. 여기에 아세토니트릴 130 mL를 넣는다.

유 량 : 세프타지딤의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 5 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 세프타지딤의 피크면적은 표준액 5 μL에서 얻은 세프타지딤의 피크면적 15 ~ 25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 아세트아닐리드 10 mg 씩을 이동상 20 mL에 녹인다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프타지딤, 아세트아닐리드의 순서로 유출되고 그 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프타지딤 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 세프타지딤 유지시간의 약 3 배 범위

**건조감량** 13.0 ~ 15.0 % (0.1 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프타지딤 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프타지딤표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 각각 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질 피크면적에 대한 세프타지딤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프타디짐 } (C_{22}H_{22}N_6O_7S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프타디짐표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준물질 디메돈의 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)용액(11 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용헥실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 무수인산수소이나트륨 4.26 g 및 인산이수소칼륨 2.72 g을 물 980 mL에 녹이고 아세토니트릴 20 mL를 넣는다.

유 량 : 세프타지딤의 유지시간이 약 4 분이 되게 한다.

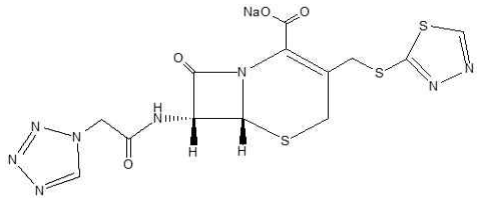
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 세프타지딤의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프타지딤의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세프테졸나트륨
## Ceftezole Sodium



$C_{13}H_{11}N_8NaO_4S_3$ : 462.47

(6*R*,7*R*)-8-Oxo-7-[[2-(1*H*-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-3-[(1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), [*41136-22-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프

테졸($C_{13}H_{12}N_8O_4S_3$ : 440.48)로서 860 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고, 에탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물 2 mL에 녹이고 히드록시암모늄염산염시액 3 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg (역가)을 달아 0.1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 이 액 20 mL를 분액깔때기에 넣고 클로로포름 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 클로로포름층을 취하여 탈지면 위에 무수황산나트륨 소량을 놓은 깔때기로 여과한다. 이 여액 10 mL에 아세트산코발트사수화물시액 1 mL를 넣을 때 액은 주황색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물을 넣어 녹여 500 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 270 ~ 274 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸시릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 1H를 측정할 때 9.3 ppm 및 9.4 ppm 부근에서 각각 단일선 신호를 나타내고 각 신호의 면적강도비는 1 : 1이다.

5) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −5 ~ −9° (2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 g/mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (272 nm) : 270 ~ 300 (1.6 mg, 물, 100 mL)

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프테졸나트륨 1 mg 당 0.062 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프테졸표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹인 다음 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프테졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프테졸}(C_{13}H_{12}N_8O_4S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프테졸표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 카페인무수물 0.5 g을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣고 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 20 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 시트르산 3 g을 달아 물 930 mL에 넣어 녹이고 아세토니트릴 70 mL를 넣는다.

유 량 : 세프테졸의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조절한다.

칼럼의 선정 : 표준액 5 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 카페인무수물, 세프테졸의 순서로 유출되고, 분리도는 2.5 이상인 것을 사용한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세프테졸나트륨
## Ceftezole Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프테졸($C_{13}H_{12}N_8O_4S_3$ : 440.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세프테졸나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루 또는 가루이다

**확인시험** 「세프테졸나트륨」의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 달아 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프테졸나트륨 1 mg 당 0.075 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프테졸나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다

만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣고 0.1 mol/L인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 세프트리악손나트륨
## Ceftriaxone Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프트리악손 ($C_{18}H_{18}N_8O_7S_3$ : 554.58)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프트리악손나트륨수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

**확인시험** 이 약 및 세프트리악손나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 세프트리악손 1.2 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**수 분** 8.0 ~ 11.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프트리악손 1 mg (역가) 당 0.20 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

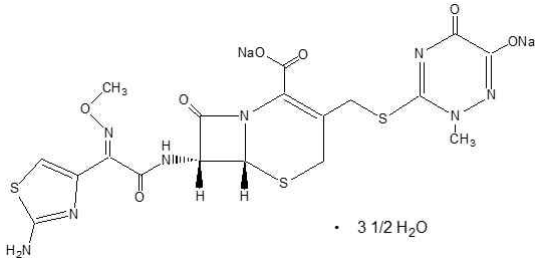
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프트리악손나트륨수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL 를 정확하게 넣은 다음 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)를 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세프트리악손나트륨수화물
## Ceftriaxone Sodium Hydrate




세프트리악손나트륨

$C_{18}H_{16}N_8Na_2O_7S_3 \cdot 3½H_2O$ : 661.60

Disodium (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(2,5-dihydro-2-methyl-6-oxido-5-oxo-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate hemi-heptahydrate [*104376-79-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프트리악손 ($C_{18}H_{18}N_8O_7S_3$ : 554.58) 905 ~ 935 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 디메틸설폭시드에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프트리악손나트륨표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부스펙트럼측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화디메틸설폭시드용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H을 측정할 때 $\delta$ 3.5 ppm 부근, $\delta$ 3.8 ppm 부근, $\delta$ 6.7 ppm 부근 및 $\delta$ 7.2 ppm 부근에 각각 단일선의 시그날 A, B, C 및 D를 나타내며 각 시그날의 면적강도비 A : B : C : D는 3 : 3 : 1 : 2이다. 또한, $\delta$ 3.5 ppm 부근의 시그날이 물의 시그날과 겹쳐 나타나므로 프로브온도를 약 50 ℃로 유지하여 측정한다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −153 ~ −170° (환산한 무수물로서 50 mg, 물, 2.5 mL, 20 mm).

**pH** 이 약 0.6 g을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.6 g을 물 5 mL에 녹일 때

액은 밝은 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질 가)** 이 약 20 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 세프트리악손에 대한 상대유지시간 약 0.5 인 유연물질 Ⅰ의 피크면적 및 상대유지시간 약 1.3 인 유연물질 Ⅱ의 피크면적은 표준액의 세프트리악손 피크면적보다 크지 않다. 다만 유연물질 Ⅰ 및 유연물질 Ⅱ의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 면적에 각각 감도계수 0.9 및 1.2를 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 무수인산수소이나트륨 5.796 g 및 인산이수소칼륨 3.522 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 A 액으로 한다. 시트르산일수화물 20.256 g 및 수산화나트륨 7.840 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 B 액으로 한다. 브롬화테트라 *n*-헵틸암모늄 4.0 g을 아세토니트릴 450 mL에 녹인다. 이 액에 물 490 mL, A 액 55 mL 및 B 액 5 mL를 넣는다.

유 량 : 세프트리악손의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 검액 5 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 세프트리악손의 피크면적은 시스템적합성용액 10 μL에서 얻은 세프트리악손 피크면적의 0.9 ~ 1.1 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 녹여 5 mL로 한다. 이 액에 테레프탈산디에틸의 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)용액 (9 → 5000) 5 mL를 넣고 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프트리악손, 테레프탈산디에틸의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프트리악손 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 세프트리악손 유지시간의 약 2 배 범위

**나)** 이 약 10 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(23 : 11)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 세프트리악손 피크 다음에 유출하는 각각의 유연물질의 피크면적은 표준액에서 얻은 세프트리악손의 피크면적보다 크지 않다. 또한 유연물질피크의 합계면적은 표준액의 피크면적의 2.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 무수인산수소이나트륨 5.796 g 및 인산이수소칼륨 3.522 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 A 액으로 한다. 시트르산일수화물 20.256 g 및 수산화나트륨 7.840 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 B 액으로 한다. 브롬화테트라 *n*-헵틸암모늄 4.0 g을 아세토니트릴 450 mL에 녹인다. 이 액에 물 490 mL, A액 55 mL 및 B액 5 mL를 넣고 다시 아세토니트릴 700 mL를 넣는다.

유 량 : 세프트리악손의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 검액 5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(23 : 11)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(23 : 11)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 세프트리악손의 피크면적은 시스템적합성용액 10 μL에서 얻은 세프트리악손의 피크면적의 0.9 ~ 1.1 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(23 : 11)을 넣어 녹여 5 mL로 한다. 이 액에 테레프탈산디에틸의 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)용액 (9 → 5000) 5 mL를 넣고 아세토니트릴 · 물혼합액(23 : 11)

을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프트리악손, 테레프탈산디에틸의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세프트리악손 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 세프트리악손 유지시간의 약 10 배 범위

**수 분** 8.0 ~ 11.0 % (0.15 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프트리악손 1 mg (역가) 당 0.20 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프트리악손나트륨표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 녹여 각각 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL 씩을 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)를 넣어 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프트리악손의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프트리악손 } (C_{18}H_{18}N_8O_7S_3)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프트리악손나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준물질 테레프탈산디에틸의 물 · 아세토니트릴 혼합액(11 : 9)용액(9 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 무수인산수소이나트륨 5.796 g 및 인산이수소칼륨 3.522 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 A 액으로 한다. 시트르산일수화물 20.256 g 및 수산화나트륨 7.840 g을 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 B 액으로 한다. 브롬화테트라 *n*-헵틸암모늄 4.0 g을 아세토니트릴 450 mL에 녹인다. 이 액에 물 490 mL, A 액 55 mL 및 B 액 5 mL를 넣는다.

유 량 :세프트리악손의 유지시간이 약 7 분이 되게 한다.

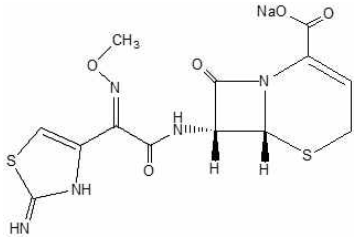
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프트리악손, 내부표준물질 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질 피크 면적에 대한 세프트리악손의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 세프티족심나트륨
## Ceftizoxime Sodium




$C_{13}H_{12}N_5NaO_5S_2$ : 405.38

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*68401-82-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프티족심($C_{13}H_{13}N_5O_5S_2$ : 383.40)으로서 925 ~ 965 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 63000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 233 ~ 237 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프티족심나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 4.0 ppm 부근에 단일선의 신호, $\delta$ 6.3 ppm 부근에 다중선의 신호, $\delta$ 7.0 ppm 부근에 단일선의 신호를 나타내고 각 신호의 면적강도비는 3 : 1 : 1 이다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +125 ~ +145° (무수물로서 0.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (235 nm) : 410 ~ 450 (환산한 무수물로서 1.6 mg, 물, 100 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이고 맑다

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3법에 따라 검액을 조제하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.11 g을 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 100 mL에 녹이고 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법으로 시험한다. 검액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 세프티졸심 이외의 피크의 면적은 세프티졸심의 피크면적의 0.5 % 이하이다. 세프티졸심 이외의 피크의 합계면적은 세프티졸심의 피크면적의 1.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼 및 칼럼온도는 정량법의 조작조건에 따른다.

이동상 : 인산수소이나트륨십이수화물 2.31 g 및 시트르산일수화물 1.42 g을 물 1000 mL에 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10) 또는 묽은 수산화나트륨시액을 넣어 pH 3.6으로 조정한다. 이 액 200 mL에 아세토니트릴 10 mL를 넣는다.

유 량 : 세프티졸심의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 검출확인용용액으로 한다. 검출확인용용액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 이 액 5 μL에서 얻은 세프티졸심의 피크면적은 검출확인용용액의 세프티졸심의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 세프티졸심표준품 약 10 mg을 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 100 mL에 녹이고 시스템적합성시험용용액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프티졸심의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성시험용용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 세프티졸심의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크의 다음부터 세프티졸심의 유지시간의 약 5 배의 범위

**수 분** 8.5 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프티졸심 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프티졸심표준품 약 0.1 g (역가) 씩을 각각 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 각각 검액원액 및 표준액원액으로 한다. 검액원액 및 표준액원액 2 mL 씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10.0 mL 씩을 넣은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프티졸심의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프티졸심 } (C_{13}H_{13}N_5O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프티졸심표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 m-히드록시벤조산의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)용액(3 → 500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이나트륨십이수화물 2.31 g 및 시트르산일수화물 1.42 g을 달아 물 1000 mL에 녹이고, 희석시킨 인산 (1 → 10) 또는 묽은 수산화나트륨시액을 넣어 pH 3.6으로 조정한다. 이 액 450 mL에 아세토니트릴 50 mL를 넣는다.

유 량 : 세프티졸심의 유지시간이 약 4 분 정도 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프티졸심, 내부표준물질 순서로 유출하고 분리도는 7.0 이상이다. 각각 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프티졸심의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 세프티족심나트륨
## Ceftizoxime Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프티족심($C_{13}H_{13}N_5O_5S_2$ : 383.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「세프티족심나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 세프티족심으로서 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 2 mL에 녹여 히드록실아민염산염시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣을 때 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 세프티족심으로서 1 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 4 mL에 녹여 빙냉시키면서 묽은염산 1 mL를 넣은 다음 새로 만든 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 2 분간 방치한다. 여기에 빙냉하면서 아미도황산암모늄시액 1 mL를 넣어 1 분간 방치한 다음 *N*-(1-나프틸)에틸렌디아민염산염용액(1 → 1000) 1 mL를 넣을 때 보라색을 나타낸다.

3) 「세프티족심나트륨」의 확인시험 1)에 따른다.

**pH** 이 약 세프티족심 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**수 분** 8.5 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프티족심 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

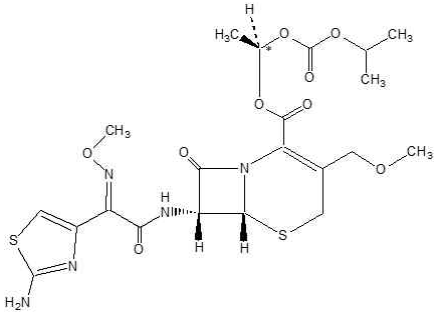
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프티족심나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 약 5 mg (역가)이 함유되도록 희석한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세프포독심프록세틸
## Cefpodoxime Proxetil



및 C* 에피머

$C_{21}H_{27}N_5O_9S_2$ : 557.60

1-(1-Methylethyloxycarbonyloxy)ethyl (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino-acetamido]-3-methoxymethyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*87239-81-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프포독심($C_{15}H_{17}N_5O_6S_2$ : 427.46)으로서 706 ~ 774 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 갈색 가루이다.

이 약은 아세토니트릴 또는 메탄올 또는 클로로포름에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에 잘 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프포독심프록세틸표준품의 아세토니트릴용액 (3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세프포독심프록세틸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 중수소화클로로포름용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 1.3 ppm 부근 및 δ 1.6 ppm 부근에서 각각 이중선의 신호를 나타내고 δ 3.3 ppm 부근 및 δ 4.0 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호를 나타내고 각 신호의 면적강도비는 2 : 1 : 1 : 1 이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +24.0 ~ +31.4° (무수물로서 0.1 g, 아세토니트릴, 20 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (234 nm) : 324 ~ 360 (환산한 무수물로서 0.1 g, 아세토니트릴, 1000 mL)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100) 혼합액(99 : 99 : 2) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고, 다음의 조작조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 측정한다. 필요하면 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(99 : 99 : 2) 20 μL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 용매의 피크 및 기선의 변동을 보정한다. 면적백분율법에 따라 유연물질의 양을 구할 때, 세프포독심프록세틸의 이성체 B에 대한 상대유지시간이 약 0.8의 피크는 2.0 % 이하, 세프포독심프록세틸 이외의 다른 개개의 피크는 각각 1.0 % 이하이며, 세프포독심프록세틸 이외의 피크의 합계는 6.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 nm, 길이 약 15 cm의 스테인레스관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼의 온도 : 22 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 · 메탄올 · 포름산용액 (1 → 50) 혼합액 (11 : 8 : 1)

이동상 B – 메탄올 · 포름산용액(1 → 50) 혼합액 (19 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 65 | 95 | 5 |
| 65 ~ 145 | 95 → 15 | 5 → 85 |
| 145 ~ 155 | 15 | 85 |

유 량 : 세프포독심프록세틸의 이성체 B의 유지시간이 약 60 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 5 mL를 정확하게 취하여, 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액 (99 : 99 : 2)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여, 검출확인용 용액으로 한다. 검출확인용 용액 2 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100) 혼합액(99 : 99 : 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL로부터 얻은 세프포독심프록세틸의 이성체 A 및 B의 각각의 피크면적은 검출확인용 용액의 세프포독심프록세틸의 이성체 A 및 B의 각각의 피크면적의 1.4 ~ 2.6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 1 mg을 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(99 : 99 : 2) 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고, 위의 조건으로 조작할 때, 세프포독심프록세틸의 이성체 A, 세프포독심프록세틸의 이성체 B의 순서로 유출하며, 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 이 약 1 mg을 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(99 : 99 : 2) 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 세프포독심프록세틸의 이성체 A 및 세프포독심프록세틸의 이성질체 B의 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크의 뒤로부터 세프포독심프록세틸의 이성체 B의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**이성질체비** 정량법의 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세프포독심프록세틸의 2 개로 분리되는 이성체의 유지시간의 작은 쪽의 피크면적 $A_a$ 및 유지시간이 큰 쪽의 피크면적 $A_b$를 측정할 때 $A_b/(A_a+A_b)$는 0.50 ~ 0.60 이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 및 시스템의 재현성은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

**정 량 법** 이 약 및 세프포독심프록세틸표준품 약 60 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 아세토니트릴 80 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 4 mL씩을 정확하게 넣은 다음 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액 중의 세프포독심프록세틸 및 그 이성체 각각의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{T2}$, $Q_{S1}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

$$\text{세프포독심프록세틸 } (C_{15}H_{17}N_5O_6S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프포독심프록세틸표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_{T1}+Q_{T2}}{Q_{S1}+Q_{S2}}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸 0.3 g을 시트르산일수화물의 아세토니트릴용액(1 → 2000)에 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(9 : 11)

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 11 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산에틸, 세프포독심프록세틸이성체 A, 세프포독심프록세틸이성체 B 순서로 유출하고 이 성체의 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고, 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프포독심프록세틸이성체 B의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시럽용 세프포독심프록세틸
## Cefpodoxime Proxetil for Syrup

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프포독심($C_{15}H_{17}N_5O_6S_2$ : 427.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「세프포독심프록세틸」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 세프포독심 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 히드록실아민염산염시액 2 mL를 넣어 녹이고 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 세프포독심 1 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 4 mL를 넣어 녹이고 얼음으로 식히면서 묽은황산 1 mL를 넣은 다음 새로 만든 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 다시 얼음으로 식히면서 아미도황산암모늄용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 잘 흔들고 1 분간 방치한 다음 염산 *N*-(1-나프틸)-에틸렌디아민염산염시액 1 mL를 넣으면 액은 자주색을 나타낸다.

3) 이 약을 가루로 하여 세프포독심 15 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 232 ~ 236 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5 이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법**「세프포독심프록세틸」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 블렌더에 넣고 내부표준액 30 mL를 정확하게 넣어 고속으로 혼합한 다음 여과하고 여액 3 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프포독심프록세틸 표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

내부표준액 파라옥시벤조산에틸 0.2 g을 시트르산일수화물의 아세토니트릴용액(1 → 2000)에 녹여 300 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프포독심프록세틸 정
## Cefpodoxime Proxetil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프포독심($C_{15}H_{17}N_5O_6S_2$ : 427.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「세프포독심프록세틸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 세프포독심 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 히드록실아민염산염시액 2 mL를 넣어 녹이고 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 세프포독심 1 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 4 mL를 넣어 녹이고 얼음으로 식히면서 묽은황산 1 mL를 넣은 다음 새로 만든 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 다시 얼음으로 식히면서 아미도황산암모늄용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 잘 흔들고 1 분간 방치한 다음 염산 *N*-(1-나프틸)-에틸렌디아민염산염시액 1 mL를 넣으면 액은 빨강 띤 보라색을 나타낸다.

3) 이 약을 가루로 하여 세프포독심 15 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 232 ~ 236 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 미리 약 500 mL의 물을 넣은 1000 mL의 플라스크에 54.5 g의 글리신과 42.6 g의 염화나트륨을 넣은 다음 플라스크를 흔들어가며 조심스럽게 14.2 mL의 염산을 넣고 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 이 액 50 mL를 취하여 물을 넣어 900

mL로 하고, 필요하면 10 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 3.0 ± 0.1로 조정한 액을 시험액으로 한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하고 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 세프포독심프록세틸표준품 적당량을 정밀하게 달아 소량의 메탄올을 넣어 녹인 다음 시험액을 넣어 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 259 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 70 % (Q) 이상일 때 적합하다.

세프포독심프록세틸 ($C_{15}H_{17}N_5O_6S_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 정 중 세프포독심프록세틸 ($C_{15}H_{17}N_5O_6S$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프포독심프록세틸」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 약 60 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 블렌더에 넣고 아세토니트릴 40 mL를 넣어 고속으로 혼합한 다음 여과하여 여액 20 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 취하여 넣은 다음 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시럽용 세프프로질
## Cefprozil for Syrup

이 약은 쓸 때 현탁하여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프프로질 ($C_{18}H_{19}N_3O_5S$ : 389.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프프로질수화물」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프프로질(Z)이성체표준품 약 50 mg (역가)씩을 달아 아세톤·0.1 mol/L 염산시액 혼합액 (4 : 1) 10 mL에 녹여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 1-부탄올·아세트산·물 혼합액(60 : 20 : 20)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판에 요오드증기를 쏘일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 「세프프로질수화물」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 용액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프프로질수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프프로질 정
## Cefprozil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프프로질($C_{18}H_{19}N_3O_5S$ : 389.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「세프프로질수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 「시럽용 세프프로질」의 확인시험에 따라 시험한다.

**수 분** 7.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

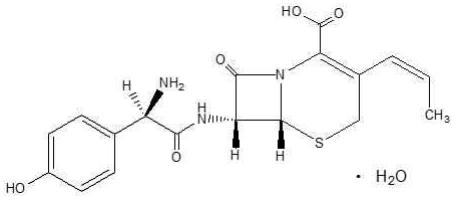
**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분에 용출액을 일정량을 취하여 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 물로 1 mL 중 0.3 mg (역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 정량법의 조작조건에 따라 시험한 다음 용출률을 계산할 때 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「세프프로질수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 취하여 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 잘 흔들어 섞어 정확하게 100 mL로 하고 원심분리한 다음 위의 맑은 액을 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세프프로질수화물
## Cefprozil Hydrate



세프프로질 $C_{18}H_{19}N_3O_5S \cdot H_2O$ : 407.44

(6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl) acetamido]-3-[(*Z*)-prop-1-enyl]-3,4-didehydro-cepham-4-carboxylic acid monohydrate

[*121123-17-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프프로질($C_{18}H_{19}N_3O_5S$ : 389.43)로서 900 ~ 1050 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고 물 또는 디메틸설폭시드에 녹기 어려우며, 에탄올(95) 및 아세톤에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세프프로질(*Z*)이성체표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 1 g (역가)을 물 200 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 6.5이다.

**세프프로질(E)이성체** 정량법에 따라 시험하고 다음 식에 따라 계산한다(함량비 0.06 ~ 0.11).

$$\text{세프프로질}(E)\text{이성체의 함량비} = \frac{\text{세프프로질(E)이성체의 양 } (\mu g/mg)}{\text{세프프로질}(Z)\text{이성체의 양 } (\mu g/mg) + \text{세프프로질(E)이성체의 양 } (\mu g/mg)}$$

**수 분** 3.5 ~ 6.5 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프프로질(Z)이성체표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 세프프로질(Z)이성체 표준액으로 한다. 따로 세프프로질(E)이성체 표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액 5 mL를 정확하게 취하여 물로 정확하게 50 mL로 한 액을 세프프로질(E)이성체 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

$$\text{이 약 1 mg 중의 역가 } (\mu g) = \text{이 약 1 mg 중 세프프로질(Z)이성체의 양 } (\mu g) + \text{이 약 1 mg 중 세프프로질(E)이성체의 양 } (\mu g)$$

$$\text{이 약 1 mg 중 세프프로질(Z)이성체의 양 } (\mu g) = \frac{W_1}{W} \times P_1 \times \frac{A_1}{T_1}$$

$$\text{이 약 1 mg 중 세프프로질(E)이성체의 양 } (\mu g) = \frac{W_2}{W} \times P_2 \times \frac{A_2}{T_2}$$

$W$ 이 약의 취한 양(mg)
$W_1$ 세프프로질(*Z*)이성체표준품의 취한 양 (mg)
$A_1$ 검액 중 세프프로질(*Z*)이성체의 피크면적
$T_1$ 표준액 중 세프프로질(*Z*)이성체의 피크면적
$P_1$ 세프프로질(*Z*)이성체표준품의 역가 (μg/mg)
$W_2$ : 세프프로질(*E*)이성체표준품의 취한 양 (mg)
$A_2$ 검액 중 세프프로질(*E*)이성체의 피크면적
$T_2$ 표준액 중 세프프로질(*E*)이성체의 피크면적
$P_2$ 세프프로질(*E*)이성체표준품의 역가 (μg/mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소암모늄 20.7 g을 물 1800 mL에 녹여 인산으로 pH를 4.4로 조절한 다음 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 세프피라미드나트륨
## Cefpiramide Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프피라미드($C_{25}H_{24}N_8O_7S_2$ : 612.64)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 세프피라미드나트륨을 가지고 주사제의 –제법에 만든다.

**성　　상** 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고 히드록시암모늄염산염시액 2 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 묽은황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고 탄산나트륨용액(1 → 100) 2 mL 및 디아조벤젠설폰산시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 등적색을 나타낸다.

3) 이 약 2 mg (역가)을 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 270 ~ 275 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**수　　분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프피라미드로서 1 mg (역가) 당 0.06 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 1.0 g (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 10 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 5 mL를 정확하게 취하고 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프피라미드표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프피라미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세프피라미드}(C_{25}H_{24}N_8O_7S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세프피라미드표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 20$$

○ 내부표준액　아미노피린 1 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 ㎝인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

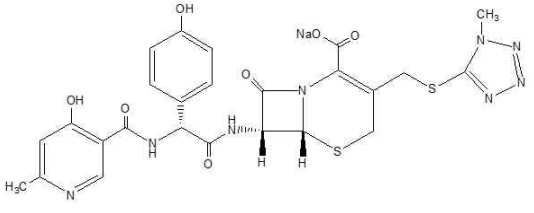
이동상 : 0.01 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) · 메탄올 · 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란 혼합액(880 : 40 : 40 : 40)

유　량 : 세프피라미드의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조절한다.

칼럼의 선정 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 세프피라미드, 아미노피린의 순서로 유출되고 분리도가 7.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 세프피라미드나트륨
## Cefpiramide Sodium



$C_{25}H_{23}N_8NaO_7S_2$ : 634.62

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[[(2*R*)-2-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)carbonylamino]acetamido]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate [*74849-93-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프피라미드($C_{25}H_{24}N_8O_7S_2$ : 612.64)로서 900 ~ 990 μg (역가)을 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 ~ 황백색을 띤 흰색가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 썩 잘 녹고 물에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 270 ~ 275 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약의 중수소화디메틸설폭시드용액(1→ 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법($^1$H)에 따라 핵자기공명스펙트럼을 측정할 때 2.3 ppm 부근, 3.9 ppm 부근 및 8.2 ppm 부근에서 단일선의 신호를 나타내고 각 신호의 면적강도비는 3 : 3 : 1 이다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −33 ~ −40° (무수물로서 0.2 g, 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0), 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.5

~ 8.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.03 mol/L 인산염완충액(pH 7.5)에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 2시간 건조한 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올표준품 약 25 mg 및 세프피라미드표준품 약 75 mg (역가)에 대응하는 양을 정밀하게 달아 0.03 mol/L 인산염완충액(pH 7.5)에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.03 mol/L 인산염완충액(pH 7.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 측정한다. 다음 식으로 각각의 양을 구할 때 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올은 1.0 % 이하이며 기타 유연물질은 각각 1.5 % 이하이고 기타 유연물질의 합계는 4.0 % 이하이다.

1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올 ($C_2H_4N_4S$)의 양 (%)

$$= \frac{W_{Sa}}{W_T} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

기타의 개개의 유연물질의 양 (%)

$$= \frac{W_{Sb}}{W_T} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sb}}$$

$W_{Sa}$ : 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 양 (mg)
$W_{Sb}$ : 세프피라미드나트륨표준품의 양 [mg(역가)]
$W_T$ : 세프파라미드나트륨의 양 (mg)
$A_{Sa}$ : 표준액의 1-에틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적
$A_{Sb}$ : 표준액의 세프피라미드의 피크면적
$A_{Ta}$ : 검액의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적
$A_{Tc}$ : 검액의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올 및 세프피라미드 이외의 각각의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 30 cm의 스테인레스관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 0.03 mol/L 인산염완충액(pH 7.5) · 메탄올 혼합액(3 : 1)
유 량 : 세프피라미드유지시간이 약 11 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 0.03 mol/L 인산염완충액(pH 7.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적은 표준액의 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 세프피라미드표준품 25 mg 및 신남산 7 mg을 달아 이동상에 녹이고 50 mL로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 신남산, 세프피라미드의 순서로 유출하며 분리도는 3 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-메틸-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
측정범위 : 세프피라미드의 유지시간의 2 배의 범위

**수 분** 7.0 % 이하 (0.35 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프피라미드 1 mg (역가) 당 0.06 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프피라미드표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL씩을 각각 정확하게 넣고 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 5 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 세프피라미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

세프피라미드 ($C_{25}H_{24}N_8O_7S_2$)의 역가 (μg)

$$= \text{세프피라미드표준품의 역가 (μg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 4-디메틸아미노안티피린용액 (1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 0.01 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) · 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란 · 메탄올혼합액(22 : 1 : 1 : 1)
유 량 : 세프피라미드의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조절한다.

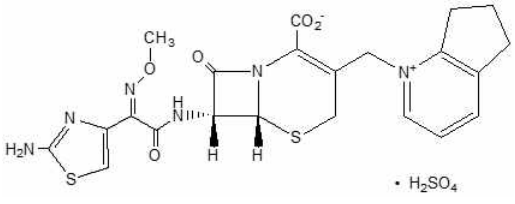
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프피라미드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 7.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물의 피크면적에 대한 세프피라미드의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기 (5 ℃ 이하).

## 세프피롬황산염
## Cefpirome Sulfate



$C_{22}H_{22}N_6O_5S_2 \cdot H_2SO_4$ : 612.66

*bis*[(7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-[(6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylate] sulfate [*98753-19-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세프피롬 ($C_{22}H_{22}N_6O_5S_2$ : 514.58) 760 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 물에 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 물 2 mL에 녹이고 히드록실암모늄염산염 · 에탄올시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 띤다.

2) 이 약 1 mg을 물 4 mL에 녹이고 얼음욕에서 식히면서 묽은염산 1 mL를 넣는다. 여기에 새로 조제한 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣고 2 분간 방치한다. 다시 얼음욕에서 식히면서 아미도황산암모늄시액 1 mL를 넣고 1 분간 방치한 다음 *N*-1-나프틸에틸렌디아민이염산염용액(1 → 1000) 1 mL를 넣을 때 액은 보라색을 띤다.

3) 이 약 5 mg을 달아 에탄올(95) 1 mL와 물 1 mL 혼합액에 넣어 녹인 다음 1-클로-2,4-디니트로벤젠 0.1 g을 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 수산화나트륨용액(1 → 10) 2 ~ 3 방울 및 에탄올(95) 3 mL를 넣을 때 액은 적갈색을 띤다.

4) 이 약 및 세프피롬황산염표준품의 0.01 mol/L 염산용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 25)을 가지고 3-트리메틸시릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 $\delta$ 4.1 ppm 부근에서 단일선의 신호 A를, $\delta$ 5.9 ppm 부근에서 이중선의 신호 B를, $\delta$ 7.1 ppm 부근에서 단일선의 신호 C를, $\delta$ 7.8 ppm 부근에서 다중선의 신호 D를 나타내고 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D 는 약 3 : 1 : 1 : 1이다.

6) 이 약의 수용액(1 → 250)은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −27 ~ −33° (환산한 무수물로서 0.5 g, 아세토니트릴 25 mL에 물을 넣어 50 mL로 한 액 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 1.6 ~ 2.6이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (270 nm) : 405 ~ 435 (환산한 무수물로서 50 mg, 0.01 mol/L 염산시액, 2500 mL)

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 세프피롬 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 세프피롬황산염표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각을 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 가지고 각각에 물을 넣고 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세프피롬의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

세프피롬 ($C_{22}H_{22}N_6O_5S_2$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{세프피롬황산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄 3.45 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 써서 pH 3.3 로 조정한다. 이 액 800 mL에 아세토니트릴 100 mL을 넣는다.

유 량 : 세프피롬의 유지시간이 약 7.5 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세프피롬 피크의 이론단수는 3600 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 세프피롬 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기 (2 ~ 8 ℃)

## 주사용 세프피롬황산염
## Cefpirome Sulfate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세프피롬($C_{22}H_{22}N_6O_5S_2$ : 514.58)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세프피롬황산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 흰색 ~ 담황색의 결정성 가루

**확인시험** 1) 이 약 10 mg (역가)을 달아 물 2 mL를 넣어 녹이고 히드록시암모늄염산염 · 에탄올시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mg (역가)을 달아 물 4 mL를 넣어 녹이고 얼음물에 식히면서 묽은염산 1 mL를 넣고, 새로 만든 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 2 분간 방치한다. 다시 얼음물에 식히면서 설팜산암모늄시액 1 mL를 넣고 1 분간 방치한 다음에 염산 *N*-(나프틸)에틸렌디아민용액(1 → 1000) 1 mL를 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 5 mg (역가)을 달아 에탄올 1 mL 및 물 1 mL를 넣어 녹이고 2,4-디니트로클로르벤젠 0.1 g을 넣어 수욕에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 수산화나트륨용액 (1 → 10) 2 ~ 3 방울 및 에탄올 3 mL를 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 1 g (역가)/10 mL로 한 후 기포를 제거한 액의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**건조감량** 2.5 % 이하 (0.2 g, 0.7 kPa 이하, 오산화인, 3 시간)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 세프피롬황산염 1 mg 당 0.15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 표시역가에 따라 세프피롬 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세프피롬황산염표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 표준액으로 한다. 각 액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세프피롬의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

세프피롬($C_{22}H_{22}N_6O_5S_2$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{세프피롬황산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 ㎝인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소암모늄 3.45 g을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 다음 인산을 넣어 pH를 3.3으로 조정한다. 이 액과 아세토니트릴을 8 : 1의 비율로 혼합한다.

유 량 : 세프피롬의 유지시간이 6 ~ 9 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 이론단수 3600 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 세픽심 세립
## Cefixime Fine Granules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 세픽심($C_{16}H_{15}N_5O_7S_2$ : 453.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세픽심수화물을 가지고 산제의 제법에 따라 미립상으로 만든다.

**확인시험 1)** 이 약 10 mg을 달아 탄산수소나트륨용액(21 → 2500) 0.5 mL 및 물 1.5 mL를 넣어 녹이고 히드록시암모늄염산염시액 3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 묽은황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 적갈색을 나타낸다.

**2)** 이 약 1 mg을 달아 탄산수소나트륨용액(21 → 2500) 1 방울 및 물 4 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1 mL를 넣어 얼음으로 식히면서 새로 만든 아질산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 얼음물에서 2 분간 방치한 다음 얼음으로 식히면서 설팜산암모늄시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한 다음 염산 *N*-(1-나프틸)에틸렌디아민용액(1 → 1000) 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 적자색을 나타낸다.

**3)** 이 약의 표시역가에 따라 약 2 mg (역가)을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 150 mL를 넣어 녹여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 286 ~ 290 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**수 분** 3.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정) 다만, 용제로 수분측정용 메탄올 대신에 수분측정용 포름아미드 · 메탄올 혼합액(2 : 1)을 사용한다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 70 mL를 넣어 흔들어 섞고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액을 원심분리(분 당 3000 회전, 10 분간 )하여 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 세픽심표준품 약 0.1 g (역가)을 각각 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 용액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질 피크면적에 대한 세픽심의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{세픽심}(C_{16}H_{15}N_5O_7S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{세픽심표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 2-나프탈렌설폰산 약 0.37 g을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 100 mL를 넣어 녹인다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 25 ~ 30 ㎝인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.4 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드용액 25 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하고 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH를 7.0으로 조절한 다음, 이 용액 290 mL에 아세토니트릴 110 mL를 넣어 섞고 기포를 제거한 다음 쓴다.

유 량 : 세픽심의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조절한다.

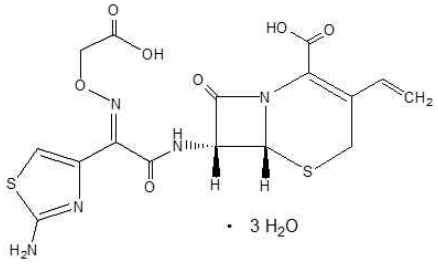
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 세픽심, 2-나프탈렌설폰산의 순서로 유출되고 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조작조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 세픽심피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 세픽심수화물
## Cefixime Hydrate



세픽심 $C_{16}H_{15}N_5O_7S_2 \cdot 3H_2O$ : 507.50

(6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-ethenyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid trihydrate [*125110-14-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 세픽심 ($C_{16}H_{15}N_5O_7S_2$ : 453.45) 930 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올 또는 디메틸설폭시드에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 물 에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 세픽심표준품의 pH 7.0 의 0.1 mol/L 인산염완충액용액(1 → 62500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 세픽심표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화디메틸설폭시드 · 핵자기공명스펙트럼측정용중수혼합액(4 : 1) 0.5 mL에 녹인 액을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H을 측정할 때 $\delta$ 4.7 ppm 부근에 단일선의 시그날 A를, $\delta$ 6.5 ~ $\delta$ 7.4 ppm 부근에 다중선의 시그날 B를 나타내며, 각 시그날의 면적강도비 A : B는 1 : 1 이다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −75 ~ −88° (환산한 무수물로서 0.45 g, 탄산수소나트륨용액(1 → 50), 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약의 포화용액의 pH는 2.4 ~ 4.1이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (288 nm) : 500 ~ 550 (환산한 무수물로서 70 mg, 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0), 5 L)

**순도시험 유연물질** 이 약 0.1 g을 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하고 면적백분율법으로 각 피크면적을 측정할 때 세픽심 이외의 각 피크 양은 1.0 % 이하이며, 세픽심 이외의 피크의 양의 합계는 2.5 % 이하이다.

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L로부터 얻은 세픽심 피크의 높이가 20 ~ 60 mm가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 세픽심표준품 약 2 mg을 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 200 mL에 녹이고 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세픽심의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세픽심의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 세픽심의 유지시간의 약 3 배의 범위

**수 분** 9.0 ~ 12.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 세픽심표준품 약 0.1 g (역가)씩을 각각 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL 씩을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세픽심의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{세픽심 } (C_{16}H_{15}N_5O_7S_2) \text{ 의 역가 } (\mu g) = \text{세픽심표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 125 mm인 스테인레스강관에 4 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 테트라부틸암모늄히드록시드시액의 용액(10 → 13) 25 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하고 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH를 6.5으로 조절한 다음, 이 용액 300 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣는다.

유 량 : 세픽심의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조절한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세픽심의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 세픽심 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 센텔라정량추출물 · 히드로코르티손아세테이트 · 네오마이신황산염 연고
## Centella Titrated Extract, Hydrocortisone Acetate and Neomycin Sulfate Ointment

이 약은 정량할 때 센텔라정량추출물 표시량의 36.0 ~ 44.0 %에 해당하는 아시아티코시드 ($C_{48}H_{78}O_{19}$ : 959.12), 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{32}O_6$ : 404.50) 및 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 네오마이신황산염 ($C_{23}H_{46}N_6O_{13} \cdot 3H_2SO_4$ : 908.88)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「센텔라정량추출물」, 「히드로코르티손아세테이트」 및 「네오마이신황산염」을 가지고 연고제 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 센텔라정량추출물 및 히드로코르티손아세테이트** 이 약 3 g을 취하여 메탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞은 다음 냉소에서 식혀 여과한다. 여액 5 mL를 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 아시아티코시드, 마데카신산 및 아시아틴산표준품을 가지고 각 일정량을 달아 메탄올에 녹여 0.5 % 되게 하고 따로 히드로코르티손아세테이트표준품을 달아 메탄올에 녹여 0.2 % 되게 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 에탄올(95) · 물 · 암모니아수혼합액(12 : 8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 아세트산탈수물 · 황산혼합액(9 : 1)을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2) 네오마이신황산염** 이 약 적당량을 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 적당량으로 추출한다. 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL 및 피리딘 0.5 mL를 넣고 10 분간 끓이면 액은 청자색을 나타낸다.

**정 량 법 1) 센텔라정량추출물 중 아시아티코시드** 이 약의 표시량에 따라 센텔라정량추출물 일정량(아시아티코시드 ($C_{48}H_{78}O_{19}$) 약 12 mg에 해당하는 양)을 정밀하게 달아 이동상 20 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹이고 식힌 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 아시아티코시드표준품 약 12 mg을 정밀하게 달아 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아시아티코시드 ($C_{48}H_{78}O_{19}$)의 양 (mg)
= 아시아티코시드표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인리스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(4 : 3 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

**2) 히드로코르티손아세테이트** 이 약의 표시량에 따라 히드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{32}O_6$) 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(95) 30 mL를 넣고 수욕에서 가온하면서 흔들어 섞어 녹인 다음 식혀 여과한다. 잔류물은 에탄올(95) 20 mL로 3번 씻고 여액 및 씻은 액을 모아 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손아세테이트표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 각각 20 mL씩을 취하여 0.5 % 테트라졸륨블루액 2 mL 및 테트라메틸암모늄히드록시드액 2 mL씩을 넣고 밀봉하여 흔들어 섞은 다음 암소에서 90 분간 방치한다. 따로 에탄올로 동일한 조작을 하여 공시험액으로 한다. 공시험액을 대조로 파장 525 nm 에서 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{32}O_6$)의 양 (mg)
= 히드로코르티손아세테이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.4

**3) 네오마이신황산염**

○ 원통 평판법 및 표준곡선법(검액은 아래와 같이 한다.)

**제 1 법** 이 약의 표시역가에 따라 네오마이신황산염 약 0.1 g(역가) 해당량을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 25 mL 씩으로 3 회 추출하여 추출액을 모아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 적당한 농도의 용액을 만든다.

**제 2 법** 이 약의 표시역가에 따라 네오마이신황산염 약 10 mg(역가) 해당량을 정밀하게 달아 블렌더에 넣고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 60 mL를 넣어 3 분 간 고속으로 혼합한 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을

넣어 정확하게 100 mL로 하여 용액으로 한다.

**제 3 법** 이 약의 표시역가에 따라 네오마이신황산염 약 10 mg(역가) 해당량을 정밀하게 달아 유리마개 원심분리관에 넣고 희석시킨 염산(1 → 100) 50 mL를 정확하게 넣은 다음 가온하여 잘 흔들어 섞는다. 식힌 다음 클로로포름 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액 25 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 5)을 써서 pH 8.0로 한 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 용액으로 한다.

제 1 법, 제 2 법 또는 제 3 법의 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 희석하여 가)(3) 및 나)(3)의 농도로 각각 만들어 검액으로 한다.

가) 원통평판법

(1) 배지 종층용 및 기층용한천배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩 톤 | 6.0 g | 염화나트륨 | 2.5 g |
| 효모엑스 | 3.0 g | 포 도 당 | 1.0 g |
| 육 엑 스 | 1.5 g | 한천 | 15.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 수산화나트륨시액으로 멸균 후의 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

(2) 시험용균 및 시험용균액 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다. 다만, 시험용균에서 균액은 흡광광도계를 써서 파장 650 nm에서 투과도를 측정할 때 80 %가 되도록 시험균부유액을 만든다.

(3) 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 mL 당 1 mg(역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액원액으로 한다. 이 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 80 및 20 μg(역가)이 함유되도록 희석시켜 고농도 및 저농도 검액으로 한다. 따로 네오마이신황산염표준품 적당량을 취하여 0.7 kPa, 60 ℃에서 3시간 건조시킨 다음 약 20 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 mL 당 1 mg(역가)을 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하고 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 80 및 20 μg(역가)이 함유되도록 희석하여 고농도 및 저농도 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가) (8)에 따라 시험한다.

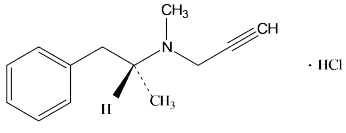
나) 표준곡선법 (1)배지 정량법 가)(1)에 따른다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다.

(3) 정량법 가)(3)의 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 10.0 μg(역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 정량법 가)(3)의 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 6.4, 8.0, 10.0, 12.5 및 15.6 μg(역가)이 함유되도록 희석하여 표준액으로 하며 mL 당 10.0 μg(역가)을 함유하는 용액을 표준중간희석액으로 한다. 검액과 표준액, 표준중간희석액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 나) (4)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 셀레길린염산염
## Selegiline Hydrochloride



염산셀레길린 $C_{13}H_{17}N \cdot HCl$ : 223.74

(2*R*)−*N*−Methyl−*N*−prop−2−yn−1−yl−1−phenylpropan−2−amine hydrochloride [*14611−52−0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 셀레길린염산염 ($C_{13}H_{17}N \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 클로로포름 또는 메탄올에는 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 셀레길린염산염표준품의 수용액 (1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 셀레길린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

4) 이 약의 수용액 (1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −10 ~ −12° (환산한 건조물로서 2.0 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 141 ~ 145 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시스

템적합성용액 10.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 개개의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액의 개개의 유연물질은 0.2 % 이하이고 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 5000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 셀레길린염산염의 농도 (mg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)
$A_i$ : 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 셀레길린의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 유량, 시스템적합성용액은 정량법의 조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탐페타민 및 셀레길린 피크의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 셀레길린의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

측정범위 : 셀레길린의 유지시간의 3 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 60 ℃, 감압, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 셀레길린염산염표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이들 액 10.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 주피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$을 측정한다.

$$\text{셀레길린염산염 } (C_{13}H_{17}N \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{셀레길린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산암모늄완충액 · 아세토니트릴혼합액(80 : 20)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 메탐페타민염산염표준품 10 mg 및 셀레길린염산염표준품 10 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탐페타민 및 셀레길린 피크의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 셀레길린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산암모늄완충액 0.1 mol/L 인산이수소암모늄용액에 인산을 넣어 pH를 3.1로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 셀레늄 가루0.1%
## Selenium Powder 0.1%

이 약은 정량할 때 1 g 중 셀레늄 (Se : 78.96) 1mg 이상을 함유한다.

**제 법** 인산수소칼슘수화물 9.976 g을 깨끗한 유리 또는 플라스틱용기에 넣고 정제수 (45 ℃) 1000 mL 및 셀렌산나트륨 24 g을 넣고 교반하여 완전히 녹인다. 이 용액을 혼합기에 천천히 넣으면서 낮은 속도로 섞는다. 이것을 건조기에서 수분이 1 ~ 2 %가 되도록 건조한 다음 분쇄기로 분쇄하여 16 호 체를 통과시켜 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회색을 띄는 흰색가루로서 냄새는 없다.

**확인시험 1) 칼슘** 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 메틸레드시액 2 방울 (지시약)을 넣고 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 다음 용액이 산성으로 될 때까지 묽은염산을 넣은 뒤 수산화암모늄시액을 넣으면 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 아세트산(100)에 녹지 않고 염산에 녹는다. 이 침전을 염산으로 적신 후 분젠버너의 무색불꽃 속에 넣으면 황적색을 나타낸다.

**2) 인산** 이 약의 중성용액에 질산은시액을 넣으면 노란색침전이 생기며 묽은질산 또는 암모니아시액을 추가하면 침전은 녹는다.

**3) 나트륨** 이 약 소량을 분젠버너의 무색 불꽃 속에 넣으면 노란색으로 나타낸다.

**4)** 이 약 및 표준품을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 납** 이 약 2.0 g을 달아 미국약전 납시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

**정 량 법** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 염산 5 mL, 질산 5 mL 및 물 30 mL를 넣어 열판 위에서 완전히 녹인 후 식혀 200 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 희석액을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준품 약 1.0 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣어 묽은질산(1 →2) 1 mL를 넣어 녹인 후 (필요하면 조심하여 가온하여 녹인다) 물을 넣어 100 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 아래와 같이 만들어 표준액으로 한다.

| 원소명 | 표준액 농도 (μg/mL) | | |
|---|---|---|---|
| | 고농도 | 중간농도 | 저농도 |
| 셀레늄 | 50 | 25 | 1 |

검액 및 표준액을 가지고 파장 196.03 nm에서 유도결합플라스마발광광도법에 따라 시험하여 표준액의 검량선을 작성하고 검량선으로부터 검액의 농도 (μg/mL)를 구한다.

$$\text{셀레늄(Se)의 함량(\%)} = \frac{\text{셀레늄의 농도(ppm)}}{\text{검체 채취량(g)}} \times \frac{1.0\,(\text{g})}{5\,(\text{ppm})} \times 100$$

5 ppm : 셀레늄가루0.1% 1.0 g을 200 배 희석시켰을 때의 체 1 g 당 셀레늄의 이론농도

○ 희석액 : 2 % 질산·6 % 염산혼합액(1 : 1)

**저 장 법** 기밀용기.

## 셀레늄함유건조효모
## Selenium in Dried Yeast

이 약은 셀레늄을 함유한 배지에서 효모를 배양하여 셀레늄을 효모에 유기적으로 결합시킨 것으로서 이 약은 정량할 때 1 g 중 표시량에 대하여 540 μg 이상의 셀레늄(Se : 78.96)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황갈색 ~ 갈색 가루로 효모 특유의 냄새와 맛이 있다.

**확인시험** 이 약 약 0.1 g을 달아 질산 10 mL를 넣고 60 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 물 10 mL와 요소 5 g을 넣어 끓을 때까지 가열한 다음 식히고 요오드화칼륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣을 때 황등색 ~ 주황색으로 되며 곧 어두운 색으로 된다.

**건조감량** 7.0 % 이하 (1 g, 100 ℃ , 5 시간)

**총호기성미생물수** 1 g 중 7,500 개 이하

대한민국약전 일반시험법 미생물한도시험법에 따라 시험한다.

**질 소** 8.0 % 이상 (30 mg) (질소정량법)

**정 량 법** 이 약을 셀레늄 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 무기질시험법 중 셀레늄 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 셀레늄함유건조효모·<br>크롬함유건조효모·아스코르브산 캡슐<br>Selenium in Dried Yeast,<br>Chromium in Dried Yeast and<br>Ascorbic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 셀레늄함유건조효모중 셀레늄 (Se : 78.96), 크롬함유건조효모중 크롬 (Cr : 52.00) 및 아스코르브산 ($C_6H8O_6$ : 176.13)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 셀레늄함유건조효모, 크롬함유건조효모 및 아스코르브산을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 셀레늄함유건조효모 중 셀레늄, 크롬함유건조효모 중 크롬** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**2) 아스코르브산** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 셀레늄함유건조효모 중 셀레늄, 크롬함유건조효모 중 크롬** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 무기질시험법의 각 성분 정량법에 따라 시험한다.

**2) 아스코르브산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 셀레늄함유건조효모·<br>토코페롤아세테이트 캡슐<br>Selenium in Dried Yeast and<br>Tocopherol Acetate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 셀레늄 (Se : 78.96) 및 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.75)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 셀레늄함유건조효모 및 토코페롤아세테이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **셀레늄함유건조효모 중 셀레늄** 이 약의 표시량에 따라 셀레늄 약 1 mg에 해당하는 양을 달아 무기질 시험법에 따라 시험한다.

2) **토코페롤아세테이트** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **셀레늄함유건조효모 중 셀레늄** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 무기질 시험법의 셀레늄 정량법에 따라 시험한다.

2) **토코페롤아세테이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 비타민시험법의 토코페롤아세테이트 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 셀룰라제
## Cellulase

이 약은 *Aspergillus* 속 유용한 균종에서 만든 섬유소 소화력이 있는 효소제이며, 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상의 소화력단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 8.0 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 취하여 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 검액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 30 분간 반응시킨다. 여기에 페링시액의 알칼리성구리시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 흐르는 물로 식힌다. 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3 mL를 넣고 흔들어 섞어 침전을 녹이고 20 분간 방치한 다음 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 9 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm에서 흡광도 AT를 측정한다. 따로 검액 1 mL를 취하여 페링시액의 알칼리성구리시액 2 mL를 섞은 다음 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이하 위와 같이 조작하여 흡광도 AB를 측정한다. AT 및 AB에 대응하는 포도당의 양 (mg) GT 및 GB를 포도당표준액 검량선에서 구한다.

$$\text{섬유소소화력 (단위/g)} = (G_T - G_B) / 30 \times 1 / 0.18 \times 1 / W$$

$W$ : 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

○ 역가정의 : 상기 조건에서 1 분간에 1 μmole의 포도당에 상당하는 환원력 증가를 가져오는 효소의 양을 섬유소소화력 1 단위로 한다.

○ 포도당 검량선 : 포도당표준품을 105 ℃에서 6 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1, 2, 3, 4 및 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검량선용표준액으로 한다. 물 1 mL 및 검량선용표준액 1 mL씩을 취하여 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL 및 페링시액의 알칼리성구리시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 수욕에서 30 분간 가열하고 물로 식힌 다음 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3 mL를 넣어 침전물을 녹이고 20 분간 방치한 다음 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이들 액 1 mL를 취하여 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 9 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 자외부가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_0$, $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 및 $A_5$를 측정한다. 세로축에 흡광도 $A_1 - A_0$, $A_2 - A_0$, $A_3 - A_0$, $A_4 - A_0$ 및 $A_5 - A_0$를, 가로축에 포도당의 양 (mg)으로 하여 검량선을 작성한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 셀룰라제AP$_3$I
## Cellulase AP$_3$ I

이 약은 *Aspergillus* 속의 사상균을 배양하여 생성한 효소를 추출정제한 소화효소제로서 소화력시험법에 따라 시험할 때 1 g 당 섬유소소화력 1200 ~ 1800 단위를 함유한다.

**성　상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색 가루로서 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹고, 에탄올에는 녹지 않는다.

**확인시험** 37 ± 0.5 ℃로 가온한 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 10 mL에 이 약 약 0.5 g을 물에 녹여 50 mL로 한 용액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 이 용액을 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 페링시액 4 mL를 넣고 가열할 때 적갈색의 침전을 생성한다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 15.0 % 이하 (1 g)

**정 량 법** **섬유소소화력** : 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL 및 물 1.0 mL를 정확하게 취하여 각각에 페링시액의 알칼리구리시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 수욕에서 30 분간 가열하고 바로 흐르는 물로 식힌다. 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액 3 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 침전을 녹이고 실온에서 20 분간 방치한 다음 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.5)을 넣어 25 mL로 한다. 이들 액 1.0 mL씩을 취하여 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.5) 9 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm 에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_B$를 측정한다. 따로 $A_T$ 및 $A_B$에 상당하는 포도당의 양 $G_T$ 및 $G_B$를 포도당표준액검량선에서 구한다.

섬유소당화력 (단위/g)

$$= \frac{(G_T - G_B)}{30} \times \frac{1}{0.18} \times n$$

n : 검액 희석배수

○ 역가정의 : 위의 실험조건에서 1 분간에 1 μmole의 포도당에 상당하는 환원력의 증가를 가져오게 하는 효소량을 1 섬유소당화력 단위로 한다.

○ 포도당표준액검량선 : 미리 포도당 약 1 g을 정밀하게 달고 105 ℃에서 6 시간 건조한 다음 감량을 계산한다. 건조물로서 1.0 g에 해당하는 포도당을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 용액 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 mL를 취하고 각각에 물을 넣어 10 mL로 한다 (각각의 액 1 mL 중에는 포도당으로 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 및 0.5 mL를 함유한다). 각각의 액 1.0 mL를 취하여 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL 및 알칼리성구리시액 2.0 mL를 취하여 50 mL 네슬러관에 넣고 흔들어 섞는다. 네슬러관에 마개를 한 다음 수욕중에서 30 분간 가열하고 물로 식히고, 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 섞고, 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞어 침전물을 녹인다. 20 분간 방치한 다음 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 (pH 4.5)을 넣어 25 mL로 하고, 이 용액 1.0 mL를 취하여 위의 완충액 9.0 mL를 넣어 섞는다. 이 용액을 가지고 파장 750 nm에서 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 및 $A_5$를 측정한다. 따로 포도당용액 1.0 mL 대신에 물 1.0 mL를 취하여 위와 동일한 조작을 하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 종축에 흡광도차 ($A_1-A_0$, $A_2-A_0$, $A_3-A_0$, $A_4-A_0$ 및 $A_5-A_0$)를, 횡축에 포도당량 (mg) 수를 놓아 검량선을 만든다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 셀룰라제II
## Cellulase II

이 약은 *Aspergillus* 속 사상균을 배양하여 생산한 효소를 추출, 정제하여 만든 섬유소 소화효소제로서 역가시험을 할 때 건조한 것 1 g은 섬유소소화력 2,000 단위 이상을 함유한다.

**성　상** 이 약은 연한 갈색 고운 가루로서 약간 특이한 냄새가 있고, 물에 잘 녹는다.

**확인시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 양성이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 넣고 녹일 때 투명하게 녹는다.

**2) 중금속** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 0.5 mL를 넣는다(50 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

**강열잔분** 20 % 이하 (1 g)

**정 량 법** **섬유소소화력** 이 약 20.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한 액을 여과하여 검액으로 한다. 50 mL 용량플라스크에 카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL를 넣고 40 ℃ 수욕에서 5분간 가열한 다음 검액 1.0 mL를 정확하게 넣고 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한다. 여기에 페링시액의 알칼리성구리시액 2.0 mL를 넣고 열탕에서 20 분간 가열한 다음 흐르는 물로 식힌다. 다시 여기에 비소몰리브덴산시액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 상온에서 20 분간 방치한 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 물을 대조하여 파장 500 nm에서 흡광도를 측정한다. 검액과 공시험액의 흡광도차를 가지고 포도당표준검량선으로부터 생성된 포도당의 양을 구하여 섬유소소화력을 산출한다.

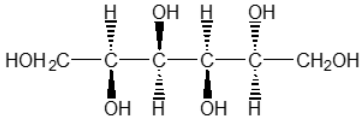
$$\text{섬유소소화력 (단위/g)} = \frac{\text{생성된 포도당의 양(mg)}}{30} \times 100$$

○ 역가정의 : 상기 조건에서 1 분간에 1 mg의 포도당에 해당하는 환원당을 생성하는 경우를 100 단위로 한다.

○ 포도당표준액검량선 : 80 ℃에서 5시간 건조한 포도당표준품 1.0 g을 정밀하게 달고 물에 녹여 100 mL로 하여 검량선용표준액으로 한다. 물 5.0 mL 및 검량선용표준액 1 mL, 2 mL, 4 mL, 6 mL, 8 mL 및 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각 물을 넣어 100 mL로 한다. 이들 액 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 페링시액의 알칼리동시액 2.0 mL씩을 넣어 열탕에서 20 분간 가열한 다음 흐르는 물로 식히고 여기에 비소몰리브덴산시액 1.0 mL씩을 넣은 다음 잘 흔들어 섞고 상온에서 20 분간 방치한 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외부가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 500 nm 에서의 흡광도 $A_0$, $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$, $A_5$ 및 $A_6$를 측정한다. 종축을 흡광도차 $A_1 - A_0$, $A_2 - A_0$, $A_3 - A_0$, $A_4 - A_0$, $A_5 - A_0$ 및 $A_6 - A_0$으로, 횡축을 포도당의 양(mg)으로 하여 검량선을 작성한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## D-소르비톨
## D-Sorbitol



D-소르빗트 $C_6H_{14}O_6$ : 182.17

(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexol [*50-70-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 D-소르비톨 ($C_6H_{14}O_6$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 알갱이, 가루 또는 결정성 덩어리로 냄새는 없고 맛은 달며 차가운 느낌이 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(7 → 10) 1 mL에 황산철(II)시액 2 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내나 혼탁하지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 1 mL에 새로 만든 카테콜용액(1 → 10) 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 빨리 황산 2 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 곧 빨간색을 띤 보라색 ~ 자주색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5 g에 아세트산탈수물 10 mL 및 피리딘 1 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 끓인 다음 식히고 물 25 mL를 넣고 흔들어 섞어 냉소에 방치한다. 이 액을 분액깔때기에 옮기고 클로로포름 30 mL를 넣어 추출한다. 추출액을 수욕에서 증발하고 기름모양의 잔류물에 물 80 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열하고 뜨거울 때 여과한다. 식힌 다음 생긴 침전을 유리여과기 (G 3)를 써서 여과하여 취한 다음 물로 씻고 에탄올(95)로 1 회 재결정하여 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 97 ~ 101 ℃이다.

**순도시험** **1) 용해상태 및 액성** 이 약 5 g을 물 20 mL에 흔들어 섞으면서 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑고 중성이다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 4.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.006 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**5) 니켈** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹이고 디메틸글리옥심시액 3 방울 및 암모니아시액 3 방울을 넣고 5 분간 방

치할 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

**6) 비소** 이 약 1.5 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

**7) 포도당** 이 약 20.0 g을 물 25 mL에 녹이고 페링시액 40 mL를 넣고 3 분간 약한 열로 끓인다. 식힌 다음 침전이 될 수 있는 대로 플라스크 안에 남도록 조심하면서 위의 맑은 액을 유리여과기 (G 4)를 써서 여과하고 다시 플라스크 안의 침전을 온탕으로 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 씻고 씻은 액은 먼저의 유리여과기로 여과한다. 플라스크 안의 침전을 황산철(III)시액 20 mL에 녹이고 이것을 먼저의 유리여과기를 써서 여과한 다음 물로 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 80 ℃에서 가열하고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정할 때 그 소비량은 6.3 mL 이하이다.

**8) 당류** 이 약 20.0 g을 물 25 mL에 녹이고 묽은염산 8 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕에서 3 시간 가열한다. 식힌 다음 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고 액이 주황색을 나타낼 때까지 수산화나트륨시액을 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물 10 mL 및 페링시액 40 mL를 넣고 3 분간 약한 열로 끓인다. 이하 7)에 따라 시험한다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.02 % 이하 (5 g).

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라는 검출되지 않는다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 과요오드산칼륨시액 50 mL를 정확하게 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 요오드화칼륨 2.5 g을 넣고 곧 마개를 하여 잘 흔들어 섞고 어두운 곳에 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 1.8217 mg $C_6H_{14}O_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## D-소르비톨 액
## D-Sorbitol Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 97.0 ~ 103.0 %에 해당하는 D-소르비톨 ($C_6H_{14}O_6$ : 182.17)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물, 에탄올(95), 글리세린 또는 프로필렌글리콜과 섞인다.

이 약은 결정성의 덩어리를 석출하는 경우가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 0.7 g에 해당하는 양을 취하여 「D-소르비톨」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 1 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 20 mL로 한 액 1 mL를 취하여 「D-소르비톨」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**순도시험** **1) 액성** 이 약은 중성이다.

**2) 염화물** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 2.0 g에 해당하는 양을 취하여 「D-소르비톨」의 순도시험 2)에 따라 시험한다 (0.005 % 이하).

**3) 황산염** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 4.0 g에 해당하는 양을 취하여 「D-소르비톨」의 순도시험 3)에 따라 시험한다 (0.006 % 이하).

**4) 중금속** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 5.0 g에 해당하는 양을 취하여 「D-소르비톨」의 순도시험 4)에 따라 시험한다 (5 ppm 이하).

**5) 니켈** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 0.5 g에 해당하는 양을 취하여 「D-소르비톨」의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

**6) 비소** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 1.5 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣어 희석하거나 수욕에서 농축하여 5 mL로 하고 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

**7) 포도당** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 20.0 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣어 희석하거나 수욕에서 농축하여 40 mL로 하고 페링시액 40 mL를 넣고 이하 「D-소르비톨」의 순도시험 7)에 따라 시험한다.

**8) 당류** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 20.0 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣어 희석하거나 수욕에서 농축하여 40 mL로 하고 묽은염산 8 mL를 넣어 이하 「D-소르비톨」의 순도시험 8)에 따라 시험한다.

**9) 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 희석액 1 mL를 넣어 약 3 분간 흔들어 섞는다. 세 번에 나누어 나머지 희석액을 넣고 매번 약 3 분간 흔들어 섞으면서 표선을 맞춘다. 위의 맑은 액을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 맴브레인필터로 여과하여 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액을 취하여 검액으로 한다. 따로 디에틸렌글리콜표준품 및 에틸렌글리콜표준품을 적당량 달아 희

석액으로 녹여 1 mL 중 각각 0.08 mg을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1.0 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 디에틸렌글리콜의 피크면적은 표준액에서 얻은 디에틸렌글리콜의 피크면적보다 크지 않고 (0.10 % 이하), 검액에서 얻은 에틸렌글리콜의 피크면적은 표준액에서 얻은 에틸렌글리콜의 피크면적보다 크지 않다 (0.10 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 15 m인 석영유리관의 내면에 기체크로마토그래프용시아노프로필페닐·디메틸폴리실록산 (6 : 94)을 두께 0.25 μm로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 70 ℃로 2 분간 유지하고, 그 다음 1 분당 50 ℃의 속도로 300 ℃가 될 때 까지 온도를 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 240 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 300 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 3.0 mL/분

분할 비 : 약 1 : 10

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜의 순서로 유출하고 분리도는 30 이상이다.

◦ 희석액 아세톤·물혼합액(96 : 4)

**강열잔분** 이 약의 표시량에 따라 D-소르비톨 5 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 황산 3 ~ 4 방울을 넣고 약한 열로 가열하여 증발시킨 다음 점화하여 연소시키고 식힌 다음 잔류물을 가지고 시험할 때 1.0 mg 이하이어야 한다.

**정 량 법** 이 약의 D-소르비톨 ($C_6H_{14}O_6$) 약 5 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 이하 「D-소르비톨」의 정량법에 따라 시험한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 1.8217 mg $C_6H_{14}O_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## D-소르비톨·D-만니톨 관류액
## D-Sorbitol and D-Mannitol Irrigation

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 D-소르비톨 ($C_6H_{14}O_6$ : 182.17) 및 D-만니톨 ($C_6H_{14}O_6$ : 182.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 D-소르비톨 및 D-만니톨을 가지고 관류제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준품에서 얻은 D-소르비톨 및 D-만니톨 피크의 유지시간은 같다.

**pH** 4.5 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**발열성물질** 발열성물질시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 D-소르비톨 ($C_6H_{14}O_6$) 0.135 g (D-만니톨 27 mg)에 해당하는 양을 정확하게 달아 내부표준액 4.0 mL를 넣고 물을 넣어 25 mL로 한다. 필요하면 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 D-소르비톨표준품 약 0.135 g 및 D-만니톨표준품 약 27 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 4.0 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 각각 15 μL씩을 취하여 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 D-소르비톨, D-만니톨의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{S1}$, $Q_{T2}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

$$\text{D-소르비톨}(C_6H_{14}O_6)\text{의 양(g)} = D\text{-소르비톨표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}}$$

$$\text{D-만니톨}(C_6H_{14}O_6)\text{의 양(g)} = D\text{-만니톨표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}}$$

◦ 내부표준액 : 정제백당 약 1.0 g을 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : Sugar Pak I 또는 이와 동등한 칼럼

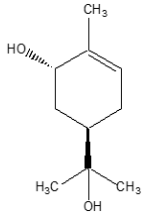
칼럼온도 : 90 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물

유 량 : 0.6 mL/분

**저 장 법** 밀봉용기.

## 소브레롤
## Sobrerol



$C_{10}H_{18}O_2$ : 170.25

5-Hydroxy-$\alpha$,
$\alpha$,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol;
*p*-Menth-6-ene-2,8-diol, [*498-71-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물로서 소브레롤 ($C_{10}H_{18}O_2$) 98.0 % ~ 101.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로서 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 아세톤에 녹으며 물 또는 클로로포름에 조금 녹고 에테르에 녹기 어렵고 *n*-헥산에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은산 또는 알칼리에 조금 녹는다.

이 약의 포화수용액의 pH는 4.4 ~ 5.0 이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 황산 1 mL를 넣어 녹이고 바닐린에탄올용액 2 mL를 넣으면 적갈색이 되며 물 3 mL를 넣으면 청자색으로 변한다.

2) 이 약 10 mg에 p-아니스알데히드 0.5 mL, 황산 1 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 섞은 용액 1 mL를 넣으면 거의 무색이나 가만히 가열하면 밝은 파란색으로 변한다.

3) 이 약 및 소브레롤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 20 mg을 아세트산에틸에 넣어 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 소브레롤표준품 20 mg을 아세트산에틸에 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·무수에탄올혼합액(8 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 아세트산 · 황산 · 아니스알데히드혼합액(50 : 1 : 0.5)을 뿌리고 110 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.28 ~ 1.38 (10 % 무수에탄올용액).

**융 점** 131 ~ 132 ℃ (*dl-trans* 형).

**비 점** 270 ~ 271 ℃ (*dl-trans* 형).

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 5.0 g을 물 50 mL에 현탁시키고 여과한 여액 10 mL를 가지고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **비소** 중금속시험에서 얻은 여액 5 mL를 검액으로 하여 비소시험법에 따라 조작하여 시험한다. (4 ppm 이하).

**수 분** 0.1 % 이하 (용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 및 소브레롤표준품 약 100 mg씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 소브레롤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

소브레롤($C_{10}H_{18}O_2$)의 양 (mg)
= 소브레롤표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 메탄올혼합액(11 : 9)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 소브레롤 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 소브레롤 캡슐
## Sobrerol Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 소브레롤 ($C_{10}H_{18}O_2$ : 170.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「소브레롤」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 용출시험 제

2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 소브레롤 110 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 소브레롤표준품 110 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 시험액에 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 소브레롤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

소브레롤 ($C_{10}H_{18}O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times (V' / V) \times (A_T / A_S) \times (1 / C)$

$W_S$ : 소브레롤 표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 소브레롤($C_{10}H_{18}O_2$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 um의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) · 메탄올혼합액(1 : 1)
유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 소브레롤 ($C_{10}H_{18}O_2$) 약 110 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 소브레롤표준품 약 110 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 소브레롤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

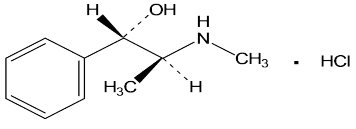
소브레롤 ($C_{10}H_{18}O_2$)의 양 (mg)
= 소브레롤표준품의 양 (mg) $\times$ ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 um의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.5) · 메탄올혼합액(1 : 1)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 uL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 소브레롤의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 슈도에페드린염산염
## Pseudoephedrine Hydrochloride




염산슈도에페드린 $C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ : 201.69
(1*S*,2*S*)−2−(Methylamino)−1−phenylpropan−1−ol hydrochloride [*345-78-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 슈도에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정 또는 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.
이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 잘 녹으며 클로로포름에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 슈도에페드린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ +61.0 ~ +62.5° (환산한 건조물로서 0.5 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 182 ~ 186 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.6 ~ 6.0 이다.

**순도시험 유연물질** 이 약 0.1 g을 에탄올(95)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 슈도에페드린염산염표준품 1.0, 5.0, 10.0 및 20.0 mg을 각각 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1), 표준

액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 아세트산(100) · 물혼합액(10 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 2 시간 동안 뜨거운 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 30 분 이상 쏘일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점의 강도를 표준액의 반점과 비교하여 구한 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 100 mg을 정밀하게 달아 100 mL의 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 섞은 다음 표선을 맞추어 검액으로 한다. 필요에 따라, 검액의 농도를 0.1 mg/mL로 단계적으로 희석할 수 있다. 슈도에페드린염산염표준품 일정량을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 1 mL 중 0.1 mg/mL가 되도록 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 슈도에페드린염산염표준품과 에페드린황산염표준품 일정량을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 1 mL 중 각각 0.1 mg 및 0.002 mg을 함유하도록 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 슈도에페드린염산염 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{슈도에페드린염산염 } (C_{10}H_{15}NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = 100 \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T}$$

$C_S$ : 표준액 중 슈도에페드린의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 슈도에페드린의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 206 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3.5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리에틸아민 5 mL와 물 1000 mL를 잘 섞은 다음 인산으로 pH를 6.8로 조정한다. 이 액 900 mL에 물 100 mL를 넣는다.

유 량 : 0.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에페드린과 슈도에페드린의 상대유지시간은 각각 0.9 및 1.0 이며 분리도는 2 이상이다. 또한, 슈도에페드린의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 수산화마그네슘
## Magnesium Hydroxide

$Mg(OH)_2$ : 58.32

Magnesium dihydroxide [*1309-42-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 수산화마그네슘 [$Mg(OH)_2$] 95.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 부피가 큰 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 염산에 녹는다.

**확인시험** 이 약의 3 mol/L 염산시액용액(1 → 20)은 마그네슘의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 가용성염** 이 약 2.0 g을 달아 비커에 넣고 물 100 mL를 넣어 시계접시로 덮고 수욕에서 5 분간 가열한 다음 뜨거울 때 여과하고 식힌 다음 여액에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 메틸레드시액 2 방울을 넣고 빨간색이 될 때까지 0.1 mol/L 황산으로 적정할 때 그 소비량은 2.0 mL 이하이다. 또 100 mL로 한 액 25 mL를 증발건고하여 잔류물을 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 양은 10 mg 이하이다.

**2) 탄산염** 이 약 0.10 g에 물 5 mL를 넣어 끓이고 식힌 다음 6 mol/L 아세트산 5 mL를 넣을 때 거의 거품이 일어나지 않는다.

**3) 칼슘** 이 약을 건조하여 0.25 g을 달아 비커에 넣고 희석시킨 염산(1 → 10) 30 mL를 넣은 다음 필요하면 가열하여 저어 녹인다. 이 액을 200 mL 용량플라스크로 옮기고 란탄시액 4 mL 및 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 300 ℃에서 3 시간 건조하고 실리카겔 데시케이터에서 2 시간 식힌 탄산칼슘 249.7 mg을 정확하게 달아 소량의 염산을 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0, 10.0, 15.0 mL를 취하여 각각의 1000 mL 용량플라스크에 넣고 란탄시액 20 mL 및 희석시킨 염산(1 → 10) 40 mL를 넣고 물을 넣어 표선까지 채워 표준액으로 한다. 각 표준액은 1 mL 중 칼슘 5.0, 10.0 및 15.0 μg을 함유한다. 란탄시액 4 mL 및 희석시킨 염산(1 → 10) 10 mL를 200 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 표선까지 채워 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액 및 각각의 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 칼슘의 양을 구할 때 1.5 % 이하이다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기
램프 : 칼슘중공음극램프
파장 : 422.7 nm

**4) 중금속** 이 약 1.0 g에 3 mol/L 염산시액 15 mL를 넣어 녹인 다음 증기욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 20 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 여액에 1 mol/L 아세트산 2 mL를 넣어 리트머스시험지를 써서 중화한 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 3 mol/L 염산시액 15 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 납** 이 약 1.0 g을 3 mol/L 염산시액 20 mL에 녹여 검액으로 한다, 검액을 분액깔때기에 넣고 물 10 mL로 씻어 넣은 다음 시트르산수소이암모늄용액 6 mL 및 히드록실아민염산염시액 2 mL를 넣고 페놀레드시액 2 방울을 넣어 알칼리성이 될 때까지 강아모니아수를 넣는다. 필요하면 용액을 식히고 시안화칼륨용액 2 mL를 넣은 다음 추출용디티존액 5 mL씩으로 추출액이 초록색을 띨 때까지 추출하여 추출액을 다른 분액깔때기에 합한다. 합한 추출액에 희석시킨 질산(1 → 100) 20 mL를 넣어 30 초간 흔들어 섞고 클로로포름층은 버린다. 질산층에 디티존표준액 5.0 mL 및 암모니아 · 시안화물시액 4 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞을 때 클로로포름층의 보라색은 희석시킨 납표준액 (1 → 10) 1.5 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 얻은 색보다 진하지 않다 (1.5 ppm 이하).

○ 암모니아 · 시안화물시액 시안화칼륨 2 g을 암모니아수(28) 15 mL에 녹이고 물로 희석하여 100 mL로 한다.

**6) 비소** 이 약 0.5 g을 달아 묽은염산 10 mL를 가한 뒤 이 액을 가온하여 녹인다. 식힌 다음, 이 액을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열감량** 30.0 ~ 33.0 % (1 g, 800 ℃).

**미생물한도** 시험할 때 대장균이 검출되지 않는다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 75 mg을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 3 mol/L 염산시액 2 mL를 넣고 저어 녹인다. 이 액에 물 100 mL를 넣고 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7로 조정한 다음 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 파란색이 나타날 때까지 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T 시액 0.15 mL).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.916 mg $Mg(OH)_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 수산화알루미늄 겔
## Aluminum Hydroxide Gel

$Al(OH)_3$ : 78.00

이 약은 수산화알루미늄의 현탁액으로 정량할 때 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96)으로 3.6 ~ 4.4 %를 함유한다. 이 약에는 박하유, 글리세린, 소르비톨, 백당, 삭카린 또는 다른 적당한 향료 및 적당한 방부제를 넣을 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 점성이 있는 현탁액으로 방치하면 소량의 물이 분리된다.

**확인시험** 이 약 5 mL를 묽은염산 10 mL에 약하게 가온하여 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 8.0

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 10 g을 사기접시에 취하여 크롬산칼륨시액 0.1 mL 및 물 25 mL를 넣어 저어 섞고 0.1 mol/L 질산은액을 연한 빨간색이 나타날 때까지 넣을 때 그 소비량은 8.0 mL 이하이다 (0.28 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 5 g에 3 mol/L 염산 5.0 mL를 넣고 가열하여 녹인 다음 식히고 물을 넣어 250 mL로 한다. 필요하면 여과한다. 이 여액 20 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.05 % 이하).

**3) 비소** 이 약 1.2 g에 묽은황산 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 이를 검액으로 하여 시험한다 (0.6 ppm 이하).

**4) 중금속** 이 약 5.0 g에 묽은염산 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 끓을 때까지 가열한 다음 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 물 30 mL를 넣어 가온하면서 흔들어 섞고 식힌 다음 여과한다. 이 여액에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 5 mL를 수욕에서 증발건고하고 납표준액 2.5 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

**제 산 력** 이 약을 잘 저어 섞은 다음 약 1.5 mL를 미리 질량을 단 유리마개가 달린 플라스크에 넣고 질량을 정밀하게 달아 시험할 때 이 약 1.0 g에 대한 0.1 mol/L 염산의 소비량은 12.5 ~ 25.0 mL이다.

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 mL에 대하여 총호기성미생물수는 100 CFU 이하이며 대장균은 검출되지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 25 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 염산 15 mL를 넣어 천천히 가열하여 완전하게 녹인다. 식힌 다음 500 mL 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 표선까지 채우고 흔들어 섞는다. 이 액 20 mL를 정확하게 250

mL 비커에 취하고 계속하여 저어 섞으면서 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25.0 mL 및 pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣고 5 분간 거의 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 에탄올 50 mL 및 디티존시액 2 mL 을 넣고 0.05 moL/L 황산아연액으로 녹자색에서 빨간색으로 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg$Al_2O_3$

**저 장 법** 이 약은 기밀용기에 넣어 얼지 않도록 보존한다.

## 건조수산화알루미늄 겔
## Dried Aluminum Hydroxide Gel

이 약은 정량할 때 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 50.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정성 가루로 냄새 및 맛은 없다. 이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 대부분 녹는다.

**확인시험** 이 약 0.2 g에 묽은염산 20 mL를 넣어 가온하여 녹이고 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 액성** 이 약 1.0 g에 물 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액은 중성이다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 묽은질산 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 약한 열로 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.284 % 이하).

**3) 질산염** 이 약 0.1 g에 물 5 mL를 넣고 또 황산 5 mL를 주의하면서 넣어 잘 흔들어 섞어 녹이고 식힌 다음 황산철(II)시액 2 mL를 층적할 때 그 접계면에 갈색의 띠가 생기지 않는다.

**4) 황산염** 이 약 1.0 g에 묽은염산 15 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 약한 열로 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 250 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 필요하면 여과하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 조작하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 10 mL를 증발건고하고 납표준액 2.0 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 0.8 g에 묽은황산 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 약한 열로 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**제 산 력** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산의 소비량은 250 mL 이상이다.

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 염산 15 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 30 분간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30 mL를 정확하게 넣고 pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣어 5 분간 끓여 식힌 다음 에탄올(95) 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 연한 암록색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 건조수산화알루미늄겔 세립
## Dried Aluminum Hydroxide Gel Fine Granules

이 약은 정량할 때 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 47.0 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「건조수산화알루미늄겔」을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 0.2 g에 묽은염산 20 mL를 넣어 가온한 다음 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제 산 력** 「건조수산화알루미늄겔」의 제산력시험에 따라 시험한다. 다만 이 약 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산의 소비량은 235 mL 이상이다.

**정 량 법** 「건조수산화알루미늄겔」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 수산화알루미늄·탄산마그네슘혼합건조 겔
## Aluminum Hydroxide and Magnesium Carbonate Codried Gel

이 약은 정량할 때 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 40.0 % 이상 및 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 6.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 냄새 및 맛이 없고 이물질이 없는 흰색의 고운 가루이다.

**확인시험 1)** 이 약 1 g을 달아 3 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹인 액은 알루미늄염 및 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 이 약은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 8.8 ~ 9.8 [현탁액(1 → 25)]

**순도시험 1) 염화물** 이 약 1.42 g을 달아 2 mol/L 질산 30 mL에 넣어 녹이고 가열한다. 여기에 물을 채워 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로하여 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 0.2 mL를 넣는다 (0.2 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.66 g을 달아 3 mol/L 염산 15 mL를 넣어 녹이고 가열한다. 여기에 물을 넣어 250 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로하여 시험한다. 비교액에는 0.04 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.3 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 4.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 2.4 g을 달아 3.5 mol/L 황산 80 mL에 넣어 녹이고 물로 넣어 220 mL로 한다. 이액 36 mL를 취하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**제 산 력** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 마개달린 삼각플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 100.0 mL를 넣은 다음 마개를 하여 37 ± 2 ℃에서 1 시간 동안 흔들어 섞으면서 가온한다. 이 액 50 mL를 취하여 과량의 염산을 pH 3.5가 될 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 전위차적정한다. 이 약 1.0 g은 0.1 mol/L 염산 260 mL 이상을 소비한다.

**정 량 법 1) 산화알루미늄** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 묽은염산 15 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10.0 mL를 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25.0 mL 및 아세트산·아세트산나트륨완충액 (pH 4.5) 20 mL를 넣고 5 분간 끓인 다음 실온으로 식힌다. 여기에 에탄올 50 mL 및 디티존시액 2 mL를 넣고 0.05 mol/L 황산아연액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 녹자색이 밝은 홍색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 1)의 검액 25.0 mL를 취하여 트리에탄올아민 20 mL를 넣어 섞고 암모니아·염화암모늄완충액 (pH 10.7) 20 mL 및 에리오크롬블랙 T·염화나트륨 시약 40 mg을 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 청자색의 보라색이 완전히 없어지고 파란색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.015 mg MgO

**저 장 법** 밀폐용기.

## 수산화알루미늄·탄산마그네슘·탄산칼슘공침물
## Aluminum Hydroxide, Magnesium Carbonate and Calcium Carbonate Coprecipitate

이 약은 수산화알루미늄, 탄산마그네슘 및 탄산칼슘의 공침건조물로서 그 몰비는 약 2 : 1 : 2 이다. 이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 19.5 ~ 24.5 %, 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 9.5 ~ 14.5 % 및 산화칼슘 (CaO : 56.08) 21.5 ~ 26.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 과립으로 냄새 및 맛은 없다. 이 약은 물 또는 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다. 이 약은 묽은염산에 거품을 내면서 녹는다.

**확인시험 1)** 이 약 0.5 g 에 묽은염산 10 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 생긴 침전을 여과한다. 여액은 확인시험 2)에 쓴다. 잔류물에 묽은염산을 넣어 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 1)의 여액에 옥살산암모늄시액을 넣어 생긴 침전을 여과하여 잔류물을 묽은염산을 넣어 녹인 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**3)** 2)에서 얻은 여액의 일부에 인산일수소나트륨시액을 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다. 또 2)의 여액의 일부에 수산화나트륨시액을 넣을 때 흰색의 겔상침전이 생기며 과량의 수산화나트륨시액을 넣어도 침전은 녹지 않으나 요오드시액을 더 넣을 때 침전은 진한 갈색으로 된다 (마그네슘염).

**4)** 이 약에 묽은염산을 넣을 때 거품을 내면서 기체가 발생한다. 이 기체를 수산화칼슘시액 중에 통과할 때 즉시 흰색의 침전이 생긴다 (탄산염).

**순도시험** **1)** 가용성염 이 약 2.0 g 에 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 100.0 mL로 하여 여과한다. 여액 50.0 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하여 남은 잔류물을 120 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 양은 30 mg 이하이다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 묽은질산 30 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하고 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.284 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g에 묽은염산 15 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 하여 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 황산염 시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.48 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g에 묽은염산 12 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 여과한다. 여액에 아세트산나트륨시액 12 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 중금속시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 묽은염산 12 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**5) 철** 이 약 1.0 g에 묽은질산 20 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식한 다음 물을 넣어 250.0 mL로 하고 여과한다. 여액 25.0 mL를 취하여 물 20 mL, 과황산암모늄 50 mg 및 티오시안산암모늄시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액의 색보다 진하여서는 안된다. 비교액은 철표준액 3.0 mL에 묽은질산 5 방울 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액과 같이 조작한다.

**6) 비소** 이 약 0.2 g에 묽은염산 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 이 액을 검액으로 하여 비소시험법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 17.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**제산력시험** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 마개달린 플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 100 mL를 정확하게 넣고 마개를 하여 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 50 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 잘 흔들어 섞으면서 적정한다. 이 약의 환산한 건조물 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산소비량은 220 mL 이상이다.

**정 량 법** **1) 산화알루미늄** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 묽은염산 10 mL 및 묽은질산 5 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 정확하게 취하여 물 75 mL, pH 3.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 30mL 및 암모니아시액을 넣어 pH 3.0으로 한다. Cu-Pan시액 0.4 mL를 넣고 액이 거의 끓을 때까지 가열하면서 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 빨간색이 노란색으로 1 분 이상 지속될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 0.5098 mg $Al_2O_3$

**2) 산화칼슘** 1)의 검액 25 mL를 정확하게 취하여 물 175 mL, 트리에탄올아민액(1 → 2) 10 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨액 1.0 mL를 넣는다. 5 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 천천히 적정한다 (지시약 : NN 지시약 0.1 g). 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 0.5608 mg CaO

**3) 산화마그네슘** 1)의 검액 25 mL를 정확하게 취하여 물 60 mL, 트리에탄올아민액(1 → 2) 10 mL 및 암모니아 · 염화암모늄완충액(pH 10.7) 10 mL를 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙T · 염화나트륨지시약 40 mg). 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. 또한 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 소비량에서 정량법 2)에서 소비된 산화칼슘 (CaO)에 해당하는 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 양을 뺀 것이 산화마그네슘 (MgO)에 해당하는 소비량이다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 0.4030 mg MgO

**저 장 법** 기밀용기.

## 건조수산화알루미늄겔 · 탄산마그네슘 · 옥세타자인 정
## Dried Aluminum Hydroxide Gel, Magnesium Carbonate and Oxethazaine Tablets

이 약은 정량할 때 건조수산화알루미늄겔 표시량의 50.0 % 이상에 해당하는 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96), 탄산마그네슘은 표시량의 38.0 ~ 46.0 %에 해당하는 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 및 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$ : 467.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건조수산화알루미늄겔, 탄산마그네슘 및 옥세타자인을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 건조수산화알루미늄겔** 이 약을 가지고 약 1 g을 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온한 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 노란색이 될 때까지 넣는다. 수욕에서 가온하여 생성된 침전을 가지고 알루미늄염 정성반응 1) 및 4) 항에 따라 시험한다.

**2) 탄산마그네슘** 1)의 여액을 수욕에서 가온하여 열포화 옥살산암모늄시액 5 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 방치하여 침전을 완결시킨다. 뜨거울 때 여과하고 열탕으로 세척한다. 여액 및 세액을 가지고 마그네슘염 정성반응에 따라 시험한다.

**3) 옥세타자인** 이 약을 가지고 정량법의 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 검액 및 표준액은 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제산력시험** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 제산력시험법에 따라 시험할 때 1 일 복용량 (4 정)에 대하여 0.1 mol/L 염산소비량은 110 mL 이상이어야 한다.

**정 량 법 1) 건조수산화알루미늄겔** 이 약을 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 건조수산화알루미늄겔 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 물을 넣어 100.0 mL로 한다. 여과하여 여액을 검액으로 한다. 여액 10.0 mL를 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30.0 mL를 넣고 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 (pH 4.8) 20 mL를 넣어 5 분간 끓여 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 연한 어두운 초록색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**2) 탄산마그네슘** 1)의 검액 50.0 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울 및 염화암모늄 2 g을 넣고 암모니아시액을 노란색이 될 때까지 넣는다. 수욕에서 가온하여 여과하고 물로 씻는다. 여액 및 세액을 수욕에서 가온하고 열포화 옥살산암모늄시액 5 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 방치하여 침전을 완결시킨다. 뜨거울 때 여과하고 세액에 염화바륨시액을 넣어 흰색침전이 생기지 않을 때까지 씻는다. 여액 및 세액에 트리에탄올아민 3 mL, 시안화칼륨시액(5 → 100) 2 mL 및 암모니아 · 염화암모늄완충액 (pH 10.7) 10 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 2.0152 mg MgO

**3) 옥세타자인** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 유리마개 삼각플라스크에 넣고 무수에탄올 50.0 mL를 넣어 교반기로 30 분간 교반한 다음 10 분간 가만히 둔다. 위의 맑은 액을 유리마개 원심분리관에 취하여 약 3000 rpm으로 30 분간 원심분리한 다음 위의 맑은 액 10.0 mL를 취하여 묽은염산 2.0 mL를 넣은 다음 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 옥세타자인표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 유리마개 삼각플라스크에 넣고 무수에탄올 50.0 mL를 넣어 녹인다. 이 액 10.0 mL를 취하여 묽은염산 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 무수에탄올 10 mL에 묽은염산 2.0 mL를 넣어 섞은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 259 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$)의 양

$$= \text{옥세타자인표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

**표시기재사항** 산화알루미늄, 산화마그네슘의 양을 기재.

## 건조수산화알루미늄겔 · 수산화마그네슘 · 옥세타자인 현탁액
## Dried Aluminum Hydroxide Gel, Magnesium Hydroxide and Oxethazaine Oral Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 건조수산화알루미늄겔 중 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96), 수산화마그네슘 [$Mg(OH)_2$ : 58.32] 및 옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$ : 467.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건조수산화알루미늄겔, 수산화마그네슘 및 옥세타자인을 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **건조수산화알루미늄겔** 이 약의 표시량에 따라 건조수산화알루미늄겔 1 g을 취하여 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10분간 가온한 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액에 메틸오렌지시액 1방울을 넣고 암모니아시액을 노란색이 될 때까지 넣는다. 수욕에서 가온하여 생성된 침전을 가지고 알루미늄염 정성반응 1) 및 4) 항에 따라 시험한다.

2) **수산화마그네슘** 이 약 5 g을 가지고 1 mol/L 황산 25 mL를 넣고 섞은 다음 5 분 동안 방치한다. 여기에 에탄올 25 mL를 넣고 섞은 다음 30 분 동안 빙욕상에서 방치한 다음 여과한 여액에 메틸레드시액 5 방울을 넣고 끓인다. 6 mol/L 수산화암모늄액을 액의 색이 노란색으로 변할 때까지 넣고 2 분 동안 더 끓인다. 여과한 여액에 염화암모늄 존재하에서 탄산암모늄시액을 넣으면 침전이 생성되지 않는다. 다시 인산일수소나트륨시액을 추가하면 흰색의 결정성 침전이 생기고, 여기에 6 mol/L 수산화암모늄액을 넣어도 침전은 녹지 않는다.

3) **옥세타자인** 이 약을 가지고 정량법의 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 검액 및 표준액은 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 7.5 ~ 9.5

**정 량 법** 1) **건조수산화알루미늄겔 중 산화알루미늄** 이 약을 가지고 산화알루미늄 ($Al_2O_3$) 약 0.20 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 탄화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 30 mL를 넣고 수욕에서 10분 동안 가온하고 식힌 다음 물을 넣어 100.0 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 여액 20.0 mL를 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30.0 mL를 넣고 아세트산 · 아세트산암모늄완충액(pH 4.8) 20 mL를 넣어 5 분간 끓여 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 연한 어두운 녹색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 2.5490 mg Al2O3

2) **수산화마그네슘** 이 약을 가지고 수산화마그네슘으로서 약 0.8 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣고 섞은 다음 3 mol/L 염산 40 mL를 천천히 넣고 필요한 경우 천천히 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 200.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하고 물 200 mL 및 트리에탄올아민 20 mL를 넣어 잘 섞는다. 암모니아 · 염화암모늄완충액 (pH 10.7) 50 mL와 에리오크롬블랙지시약(에리오크롬블랙T 200 mg을 트리에탄올아민 15 mL와 탈수알코올 5 mL에 용해시킨다.) 2 방울을 넣는다. 이 액을 빙욕에서 방치하여 3 ~ 4 ℃로 냉각한 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 색이 파란색으로 변할 때까지 적정한다. 검액 대신에 물 10 mL를 써서 공시험하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.9160 mg $Mg(OH)_2$

3) **옥세타자인** 이 약을 가지고 옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 유리마개 삼각플라스크에 넣고 무수에탄올 50.0 mL를 넣어 교반기로 30 분간 교반한 다음 10 분간 방치한다. 위의 맑은 액을 유리마개 원심칼럼관에 취하여 3000 rpm으로 30 분간 원심분리한 다음 위의 맑은 액 10.0 mL를 취하여 묽은염산 2.0 mL를 넣은 다음 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 옥세타자인표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 유리마개 삼각플라스크에 넣고 무수에탄올 50.0 mL를 넣어 녹인다. 이 액 10.0 mL를 취하여 묽은염산 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 무수에탄올 10 mL에 묽은염산 2.0 mL를 넣어 섞은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 259 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$)의 양

$$= \text{옥세타자인표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

**표시기재사항** 산화알루미늄의 양을 기재.

## 수산화알루민산마그네슘
## Magnesium Aluminum Hydrate

$AlH_5MgO_5$ : 136.32

[*39366-43-3*]

이 약은 정량할 때 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 25.0 ~ 35.0 % 및 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 25.0 ~ 35.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 이 약 0.5 g에 묽은 염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹인 액은 알루미늄염 및 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 묽은질산 30 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 천천히 가열하여 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 원심분리 한다. 그 위의 맑은 액 5 mL에 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.284 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 15 mL를 넣어 잘 흔들어 석으면서 천천히 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 250 mL로 하여 원심분리한다. 그 위의 맑은 액 25mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 염산 8 mL 및 물 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 천천히 가열한 다음 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 물 30 mL를 넣고 가온하여 잘 흔들어 섞어 여과한다. 여액에 묽은 아세트산 2 mL 및 암모니아시액 5 방울을 넣고 흔들어 섞으면서 액이 맑아질 때까지 가온한다. 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납 표준액 2.0 mL에 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (40 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.8 g을 달아 묽은 황산 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 천천히 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액 2.5 mL에 물을 넣어 5 mL로 하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**제산력시험** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개달린 삼각플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 100 mL를 정확하게 넣어 마개를 하여 37 ± 2 ℃에서 1시간 흔들어 섞고 여과한다. 여액 50 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 5 방울). 이 약 1.0 g은 0.1 mol/L 염산 250 mL이상 소비한다.

**강열감량** 35 ~ 45 % (1 g, 800 ℃, 항량).

**정 량 법** **1) 산화알루미늄** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 묽은 염산 30 mL를 넣어 가열하여 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 15 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol./L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣은 다음 5 분 동안 끓인다. 식힌 다음 에탄올(95) 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 황산아연액으로 적정한다(지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 연한 암록색이 연한 보라색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

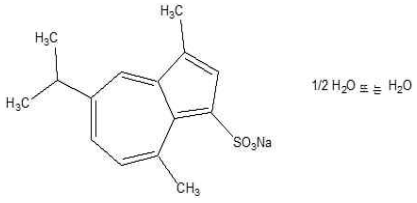
0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 2.549 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 1)의 검액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 소량 넣고, 희석시킨 트리에탄올아민(1 → 2) 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 암모니아수로 pH 10.0으로 하고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 다만, 적정의 종말점은 적자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.015 mg MgO

**저 장 법** 밀폐용기.

## 수용성아줄렌
## Soluble Azulene



아줄렌설폰산나트륨

$C_{15}H_{17}NaO_3S{\cdot}1/2H_2O$ : 309.35

$C_{15}H_{17}NaO_3S{\cdot}H_2O$ : 318.36

3,8-Dimethyl-5-(1-methylethyl)-1-azulenesulfonic acid sodium salt, [*6223-35-4, 무수물*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아줄렌설폰산나트륨($C_{15}H_{17}NaO_3S{\cdot}1/2H_2O$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 파란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 메탄올에 녹으며, 물 또는 아세트산(100)에 조금 녹고 에탄올에 녹기 어려우며 아세트산탈수물, 에테르 또는 헥산에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 파란색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 200) 1 mL에 염산 0.5 mL를 넣을 때 액의 색은 차차 연한 노란색으로 되거나 탈색한다.

3) 이 약의 인산염완충액 (pH 7.0)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 567 ~ 571 nm에서 흡수 극대를 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 9.0 (0.5 % 수용액)

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ 19.85 ~ 20.65 (건조 후 20 mg, 인산염완충액 (pH 7.0), 100 mL)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10 g에 물 20 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과할 때 여과지 위에 잔류물이 없다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

4) **구아이아줄렌** 이 약 0.10 g에 헥산 10 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 605 nm에서 투과율을 측정할 때 95.0 % 이상이다.

**건조감량** 3.5 % 이하 (0.5 g, 실리카겔, 24 시간)

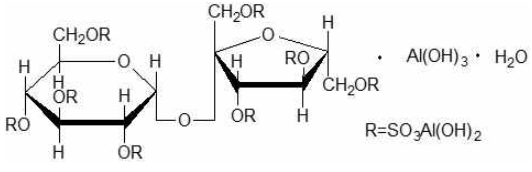
**수 분** 2.5 ~ 3.5 % (건조 후, 2 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 25 mL에 녹이고 아세트산탈수물 25 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1mL
= 30.936 mg $C_{15}H_{17}NaO_3S{\cdot}1/2H_2O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 수크랄페이트수화물
## Sucralfate Hydrate



자당황산에스텔알루미늄염

수크랄페이트 $C_{12}H_{30}Al_8O_{51}S_8 \cdot x\mathrm{Al(OH)_3} \cdot yH_2O$

Aluminum;[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*S*)-3,4-*bis*(λ1-alumanyloxysulfonyloxy)-2,5-*bis*(λ1-alumanyloxysulfonyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,5-bis(λ1-alumanyloxysulfonyloxy)-6-(λ1-alumanyloxysulfonyloxymethyl)oxan-4-yl]oxysulfonyloxyaluminum;tetracontahydrate [*54182-58-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 알루미늄(Al : 26.98) 17.0 ~ 21.0 % 및 자당옥타황산에스테르($C_{12}H_{22}O_{35}S_8$ : 982.80)로서 34.0 ~ 43.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 열탕, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 황산·수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 작은 시험관에 취하여 새로 자른 금속나트륨 조각 50 mg을 넣고 조심하면서 가열융해하고 곧 시험관 채로 물 100 mL 중에 넣어 작은 시험관을 깨어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 40 mg을 묽은황산 2 mL에 녹이고 안트론시액 2 mL를 가만히 넣어 두 층으로 할 때 접계면은 파란색을 나타내고 천천히 청록색으로 변한다.

3) 이 약 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹인 액은 알루미늄

염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 묽은황산 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 묽은질산 30 mL에 녹이고 끓을 때까지 약한 열로 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10 mL에 묽은질산 3 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.70 mL를 넣는다 (0.50 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 염화나트륨용액(1 → 5) 20 mL 및 묽은염산 1 mL를 넣어 녹이고 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 1 mL를 수욕에서 증발건고하고 여기에 염화나트륨용액(1 → 5) 20 mL, 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

4) **유리알루미늄** 이 약 3.0 g에 물 50 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과하여 잔류물을 물 5 mL씩으로 4 회 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 묽은염산 2 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액을 넣어 중화하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 50 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 pH 4.5 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 에탄올(95) 50 mL를 넣고 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 3 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 녹자색이 보라색을 거쳐 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다 (0.2 % 이하).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.3491 mg Al

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 5 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

6) **유연물질** 정량법 2) 자당옥타황산에스테르에서 얻은 검액 50 μL를 가지고 정량법 2) 자당옥타황산에스테르에 따라 액체크로마토그래프법으로 시험한다. 검액의 자당옥타황산에스테르의 피크면적 및 자당옥타황산에스테르의 피크에 대한 상대유지시간이 약 0.7인 유연물질의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 자당옥타황산에스테르의 피크면적에 대한 유연물질의 피크면적을 구할 때 0.1 이하이다.

검출감도 : 정량법 2) 자당옥타황산에스테르의 표준액 50 μL에서 얻은 자당옥타황산에스테르의 피크높이가 풀스케일의 60 ~ 100 %가 되도록 조정한다.

**건조감량** 14.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**제 산 력** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산의 소비량은 130 mL 이상이다.

**정 량 법** 1) **알루미늄** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 pH 4.5 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣은 다음 5 분간 끓이고 식힌 다음 에탄올(95) 50 mL를 넣어 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 3 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 녹자색이 보라색을 거쳐 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.3491 mg Al

2) **자당옥타황산에스테르** 이 약 약 0.55 g을 정밀하게 달아 황산 · 수산화나트륨시액 10 mL를 정확하게 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 30 ℃ 이하로 유지하면서 5 분간 초음파를 써서 녹인다. 다음에 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 자당옥타황산에스테르칼륨표준품 약 0.25 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 빨리 만들어 곧 시험한다. 이들 액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 자당옥타황산에스테르의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

자당옥타황산에스테르 ($C_{12}H_{22}O_{35}S_8$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 자당옥타황산에스테르칼륨표준품의

$$\text{양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.7633$$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 약 8 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 황산암모늄 적당량(26 ~ 132 g)을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 써서 pH를 3.5로 조정한다. 황산암모늄의 양은 자당옥타황산에스테르칼륨표준품의 묽은염산용액(1 → 100)을 60 ℃에서 10 분간 방치하여 식힌

다음 곧 시험할 때 자당옥타황산에스테르의 피크에 대한 상대유지시간이 약 0.7인 유연물질의 피크가 거의 기저선에 근접하고 자당옥타황산에스테르의 피크가 가장 빠르게 유출하는 양으로 한다.

유 량 : 자당옥타황산에스테르의 유지시간이 6 ~ 11 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 자당옥타황산에스테르칼륨표준품의 묽은염산용액(1 → 100)을 60 ℃에서 10 분간 방치하여 식힌 다음 곧 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 자당옥타황산에스테르에 대한 상대유지시간이 약 0.7인 유연물질의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 자당옥타황산에스테르의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 수혈용 시트르산나트륨 주사액
## Sodium Citrate Injection for Transfusion

수혈용구연산나트륨 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 시트르산나트륨수화물 ($C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$ : 294.10) 9.5 ~ 10.5 w/v%를 함유한다.

**제 법**

| | |
|---|---|
| 시트르산나트륨수화물 | 100 g |
| 주사용수 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 mL |

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약은 나트륨염 및 시트르산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 7.0 ~ 8.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 1 mL 당 5.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고 한다. 잔류물을 180 ℃에서 2 시간 건조한 다음 아세트산(100) 30 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약: 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 9.803 mg $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 숙사메토늄염화물
## Suxamethonium Chloride for Injection

주사용 염화석사메토늄

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$ : 361.31)을 함유한다.

이 약의 농도는 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$)의 양으로 표시한다.

**제 법** 이 약은 「숙사메토늄염화물수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 숙사메토늄염화물수화물 50 mg에 해당하는 양을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 숙사메토늄염화물수화물표준품 50 mg을 물 10 mL 에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한 다음 아세트산암모늄(1 → 100) · 아세톤 · 1-부탄올 · 포름산혼합액(20 : 20 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 15 분간 건조한다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 청자색을 나타내고 이들의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0 이다.

**순도시험 유연물질** 이 약의 표시량에 따라 「숙사메토늄염화물수화물」 0.25 g에 해당하는 양을 달아 이하 「숙사메토늄염화물수화물」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 숙사메토늄염화물 1 mg 당 1.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 달아 약 0.5 g을 정밀하게 달아 이하 「숙사메토늄

염화물수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 18.065 mg $C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 숙사메토늄염화물 주사액
## SuxamethoniumChlorideInjection

염화석사메토늄 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$ : 361.31)을 함유한다.

이 약의 농도는 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$)의 양으로 표시한다.

**제 법** 이 약은「숙사메토늄염화물수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 숙사메토늄염화물수화물 50 mg에 해당하는 양을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 숙사메토늄염화물수화물표준품 50 mg을 물 10 mL 에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산암모늄용액(1 → 100) · 아세톤 · 1-부탄올 · 포름산혼합액(20 : 20 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 15 분간 건조한다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 청자색을 나타내고 이들의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 3.0 ~ 5.0

**순도시험 가수분해물** 정량법에서 처음의 중화에 소비되는 0.1 mol/L 수산화나트륨시액의 양은 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$) 0.2 g 당 0.7 mL 이하이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 숙사메토늄염화물 1 mg 당 2.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

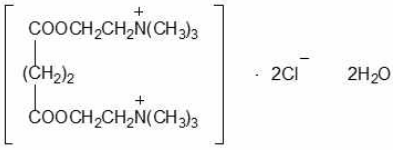
**정 량 법** 이 약의 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 새로 끓여 식힌 물 30 mL를 넣어 에테르 20 mL씩으로 5 회 씻는다. 모든 씻은 에테르 액을 합하여 새로 끓여 식힌 물 10 mL씩으로 2 회 추출한다. 이 추출액을 합하여 에테르 10 mL씩으로 2 회 씻고 물층은 처음의 수용액에 합하여 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화한다. 다음에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 25 mL를 정확하게 넣어 환류냉각기를 달고 40 분간 끓인다. 식힌 다음 과량의 수산화나트륨을 0.1 mol/L 염산으로 적정한다. 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 플라스크에 넣고 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 중화한다. 이하 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 18.065 mg $C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$

**저 장 법** 밀봉용기. 동결을 피하여 5 ℃ 이하에 보존한다.

**유효기간** 제조한 다음 12 개월.

## 숙사메토늄염화물수화물
## Suxamethonium Chloride Hydrate



염화석사메토늄 $C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4 \cdot 2H_2O$ : 397.34

*N,N,N,N′,N′,N′*-Hexamethyl-3,8-dioxa-4,7-dioxodecane-1,10-diaminium dichloride dihydrate [*6101-15-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 숙사메토늄염화물 ($C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$ : 361.31) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 아세트산탈수물에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 숙사메토늄염화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 159 ~ 164 ℃ (건조하지 않은 것)

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 0.25 g을 물 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산암모늄용액(1 → 100) · 아세톤 · 1-부탄올 · 포름산혼합액(20 : 20 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 15 분간 건조한다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌리고 15 분간 방치한 다음 관찰할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 8.0 ~ 10.0 % (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

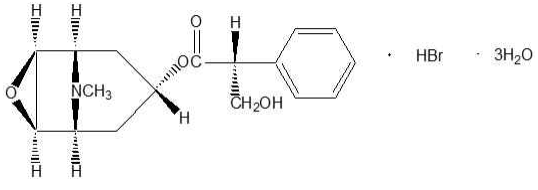
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 18.065 mg $C_{14}H_{30}Cl_2N_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 스코폴라민브롬화수소산염수화물
## Scopolamine Hydrobromide Hydrate



브롬화수소산스코폴라민

$C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr \cdot 3H_2O$ : 438.31

(1*S*,2*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl(2*S*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate hydrobromide trihydrate [*6533-68-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 스코폴라민브롬화수소산염 ($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$ : 384.27) 98.5 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정이거나 흰색의 알갱이 또는 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 발연질산 3 ~ 4 방울을 넣고 수욕에서 증발건고하고 식힌 다음 잔류물을 *N,N*-디메틸포름아미드 1 mL에 녹이고 테트라에틸암모늄하이드록시드시액 6 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −24.0 ~ −26.0° (건조한 다음 0.5 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 195 ~ 199 ℃ (건조한 다음 미리 욕액을 180 ℃로 가열하여 둔다)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 0.50 g을 물 15 mL에 녹이고 0.02 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL 및 메틸레드 · 메틸렌블루시액 1 방울을 넣을 때 액의 색은 초록색이다.

**3) 아포아트로핀** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹이고 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 0.60 mL를 넣고 5 분간 방치할 때 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

**4) 유연물질** 이 약 0.15 g을 물 3 mL에 녹여 검액으로 한다.

가) 검액 1 mL에 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 혼탁되지 않는다.

나) 검액 1 mL에 수산화칼륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 백탁이 되더라도 잠시 후에 맑아진다.

**건조감량** 13.0 % 이하 (1.5 g, 처음 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간, 다음 105 ℃에서 3 시간 건조한다).

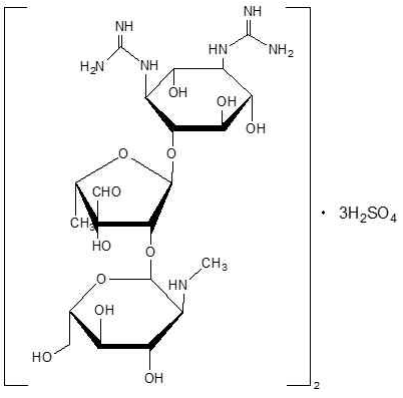
**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 아세트산탈수물 40 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 38.426 mg $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 스트렙토마이신황산염
## Streptomycin Sulfate



황산스트렙토마이신

$(C_{21}H_{39}N_7O_{12})_2 \cdot 3H_2SO_4$ : 1457.38

2-[(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-3-(Diaminomethylideneamino)-4-[(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*)-3-[(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*S*)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine sulfate [*3810-74-0*]

이 약은 *Streptomyces griseus*을 배양하여 얻은 항세균 활성을 가지는 아미노글리코시드계 화합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 스트렙토마이신 ($C_{21}H_{39}N_7O_{12}$ : 581.57) 740 ~ 820 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 물 5 mL에 녹인 액에 닌히드린시액 1 mL 및 피리딘 0.5 mL를 넣고 10 분간 가열하면 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 스트렙토마이신황산염표준품 10 mg씩을 물 10 mL에 녹이고 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔로 만든 박층판에 점적한다. 인산이수소칼륨용액(7 → 100)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 1,3-디히드록시나프탈렌의 에탄올(95)용액(1 → 500) · 희석시킨 황산(1 → 5)혼합액(1 : 1)을 고르게 뿌린 다음 약 150 ℃에서 약 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 주반점은 같은 색깔과 같은 $R_f$ 값을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 5)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −79 ~ −88° (환산한 건조물로서 0.5 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 2 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.0 이다

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 정밀하게 달아 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3)에 녹이고 5 mL로 하여 환류냉각기를 달아 1 시간 가열한다. 식힌 다음 냉각기 내부를 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3) 적당량으로 씻고 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 D(+)-만노스 36 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3)에 녹이고 5 mL로 하여 환류냉각기를 달아 1 시간 가열한다. 식힌 다음 냉각기 내부를 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3) 적당량으로 씻고 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 황산혼합액(97 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 13 ~ 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 1,3-디히드록시나프탈렌의 에탄올(95)용액(1 → 500) · 희석시킨 황산(1 → 5)혼합액(1 : 1)을 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 5 분간 가열할 때 표준액에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.5 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 스트렙토마이신 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**이상독성부정시험** 이 약 1 mg을 주사용수 0.5 mL에 녹여 체중 17 ~ 24 g 의 건강한 마우스 5 마리에 각각 15 ~ 30 초간 정맥 주사한다. 동물은 시험 전 적어도 5 일 동안 관찰하였을 때 이상이 없는 것을 사용한다. 투여한 다음 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다. 만약 1 마

리가 죽은 경우에는 5 마리를 가지고 다시 시험하여 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 1 mL 당 3.0 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**정 량 법** **원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액원액으로 한다. 이 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 8.0 및 2.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 스트렙토마이신황산염표준품 적당량을 건조한 다음 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 희석시킨 pH 6.0 인산염완충액(1 → 2)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 표준원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 8.0 및 2.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 스트렙토마이신황산염
## Streptomycin Sulfate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 스트렙토마이신 ($C_{21}H_{39}N_7O_{12}$ : 581.57)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「스트렙토마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 덩어리 또는 가루이다.

**확인시험** 「스트렙토마이신황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 스트렙토마이신 2.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 스트렙토마이신황산염 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 달아 물 3 mL에 녹일 때 액은 맑다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm에서의 흡광도는 0.50 이하이다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (0.5 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 스트렙토마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「스트렙토마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 달아 1 mL 당 8.0 및 2.0 μg (역가)을 함유하도록 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기

## 스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제
## Streptokinase and Streptodornase

이 약은 *Enterococcus hemolyticus* H 46 A 균주를 배양하여 얻은 생산물을 분리 정제한 효소제이다.

이 약은 정량할 때 1 mg 중 스트렙토키나제 1,000 단위 이상 및 스트렙토도르나제 250 단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 갈색 가루로 냄새는 없다. 이 약은 스트렙토키나제 50,000 단위 당 생리식염액 20 mL를 넣어 녹일 때 5 시간 이내에 맑거나 약간 혼탁하여 녹는다.

**확인시험** 이 약 50 mg에 생리식염액 20 mL를 넣어 녹이고, 이 액 1 mL에 묽은젤라틴시액을 넣어 1 mL 중에 스트렙토키나제 10 단위를 함유하도록 만들어 검액으로 한다. 검액 및 묽은 젤라틴시액(대조액) 0.2 mL를 각각 다른 시험관에 넣고, 25 ± 0.1 ℃의 항온수조에 넣어, 각각에 플라스미노겐시액 0.2 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 4 분 뒤에 피브리노겐시액 0.4 mL를 넣고 다시 플라스미노겐시액을 넣은 5 분 뒤에 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 검액은 응고하나 15 분 이내에 녹지 않는다. 또한 대조액도 응고하며 1 시간 이내에 녹지 않는다.

**pH** 이 약 0.25 g을 생리식염주사액 100 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**건조감량** 6.0 % (0.1 g 감압, 산화인(V), 항량).

**정 량 법** **1) 스트렙토키나제** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게

달아 생리식염액을 넣어 천천히 흔들어 섞어 녹이고 정확하게 200 mL로 한다. 이 액에 묽은 젤라틴시액을 넣어 각각 (1 → 500), (1 → 750), (1 → 1000), (1 → 1500), (1 → 2000), (1 → 3000)로 만들어 검액으로 한다. 따로 스트렙토키나제표준품 적당량에 생리식염액을 넣어 천천히 흔들어 섞어 녹여 1 mL 당 10,000 단위를 함유하도록 만든 다음, 묽은 젤라틴시액을 넣어 검액과 동일한 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 6 계열의 0.2 mL씩을 시험관 (길이 100 mm × 10 mm)에 넣어 25 ± 0.1 ℃의 항온수조에 넣고 각각에 플라스미노겐시액 0.2 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 4 분 후에 피브리노겐시액 0.4 mL를 넣는다. 다시 플라스미노겐시액을 넣은 때부터 5 분 후에 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 트롬빈시액을 넣은 뒤의 응고물의 녹는 시간 (초)을 기록한다. 응고물의 용해는 시험관을 기울여 면이 수평으로 되고 잔류물이 거의 없어지는 때로 한다. 이것을 가지고 양 대수 그래프에 표준액 및 검액의 녹는 시간을 세로축에, 희석 배수를 가로축에 나타내어 직선을 만든다. 그 직선이 녹는 시간 10 분선과 만나는 점에서 검액 및 표준액의 희석배수를 구한다.

1 mg 중 스트렙토키나제 단위 =
표준액의 단위 (10,000) × (검체의 희석배수 / 표준액의 희석배수) × [200 / 검체의 채취량 (mg)]

**2) 스트렙토도르나제** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 생리식염액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액에 혼합펩톤을 넣어 1 mL 당 스트렙토도르나제 10 단위를 함유하도록 하여 검액으로 한다. 따로 스트렙토도르나제표준품 적당량에 생리식염액을 넣어 녹여 1 mL 당 5000 단위를 함유하도록 만들고 이 액에 혼합펩톤시액을 넣어 검액과 동일한 농도로 하여 표준액으로 한다. 점도계를 30 ± 0.1 ℃의 수욕 중에 표선이 약 10 mm 위까지 물에 잠기도록 넣어 수직으로 유지하고, 백금전극이 달린 스토퍼를 떼어 상실에 데옥시리보핵산시액 3.5 mL를 넣고 백금전극이 달린 스토퍼를 붙인 후 정치한다. 데옥시리보핵산시액이 같은 온도가 될 때까지 30 분간 방치한 뒤에 진공펌프에 접속하고, 유하한 하실의 데옥시리보핵산시액을 흡입시켜 상실의 표선까지 끌어올린 다음 흡입을 멈춘다. 백금전극의 단침에서 장침까지의 유하에 필요한 시간을 2 ~ 3 회 측정한다. 유하시간이 점점 빨라지면 데옥시리보핵산시액이 오염되고 있는 것이 있으므로 시험을 다시 한다. 데옥시리보핵산시액의 유하시간이 일정하게 될 때 검액 0.1 mL를 정확하게 상실에 넣어 데옥시리보핵산시액과 잘 흔들어 섞어 백금전극의 단침에서 장침까지 유하에 필요한 시간 B (초)을 측정한다. 측정은 검액을 상실에 넣은 뒤 5 분, 10 분, 15 분, 20 분, 25 분 및 30 분에 한다. 각각의 측정값을 $B_1$, $B_2$, $B_3$, $B_4$, $B_5$ 및 $B_6$로 한다. 점도계의 항수 A (초)는 미리 혼합펩톤시액 3.0 mL를 써서 같은 방법으로 백금전극의 단침에서 장침까지의 유하에 필요한 시간을 측정해 둔다. A를 $B_1$, $B_2$, $B_3$, $B_4$, $B_5$ 및 $B_6$로 나눈 것을 $X_1$, $X_2$, $X_3$, $X_4$, $X_5$ 및 $X_6$로 한다. X를 세로축에, 측정시간 5 분, 10 분, 15 분, 20 분, 25 분 및 30 분을 가로축에 플롯하여 직선을 만든다. 그 직선에서 0 분의 값 (C)과 25 분의 값 (D)을 구해 D 값으로부터 C 값을 빼고, 그것을 검액의 $K_{25}$로 한다. 따로 표준액에 대해서도 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액의 $K_{25}$을 구한다.

1 mg 중 스트렙토도르나제단위 =
표준액의 단위 (10) × ($K_{25}$ 검액 / $K_{25}$ 표준액) × [1 / 검체의 채취량 (mg)]

**저 장 법** 기밀용기 ( 2 ~ 10 ℃).

## 스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제 정
## Streptokinase and Streptodornase Tablets

이 약은 정량할 때 표시량 (역가)의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 스트렙토키나제 및 100.0 % 이상의 스트렙토도르나제를 함유한다.

**제 법** 이 약은 스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 스트렙토키나제** 이 약을 가지고 스트렙토키나제 50 mg에 해당하는 양을 달아 생리식염액 20 mL를 넣어 녹이고, 이 액 1 mL를 취하여 묽은 젤라틴시액을 넣어 1 mL 당 스트렙토키나제 10 단위를 함유하도록 하여 검액으로 한다. 검액 2 mL 및 묽은 젤라틴시액(대조액) 0.2 mL씩을 각각 시험관에 넣고, 25 ± 0.1 ℃의 항온수조에 넣어, 각각에 플라스미노겐시액 0.2 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 4 분 뒤에 피브리노겐시액 0.2 mL를 넣고 다시 플라스미노겐시액을 넣은 5 분 뒤에 트롬빈시액 0.1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때, 검액은 응고하나 15 분 이내로 녹는다. 또한 대조액도 응고하며 1 시간 이내로 녹지 않는다.

**2) 스트렙토도르나제** 이 약을 가지고 생리식염액에 녹여 1 mL 당 스트렙토도르나제 5000 단위를 함유하도록 하고, 이 액에 혼합펩톤시액을 넣어 1 mL 당 10 단위를 함유하도록 하여 검액으로 한다. 정량법에 따라 시험할 때 시간이 지남에 따라 기질의 속도가 빨라진다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 스트렙토키나제** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 스트렙토키나제 0.125 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 생리식염액을 넣어 천천히 흔들어 섞어 녹이고 50 mL로 한다. 이 액에 묽은 젤라틴용액을 넣어 각각 (1 → 500), (1 → 750), (1 → 1000), (1 → 1500), (1 → 2000), (1 → 3000)로 만들어 검액으로 한다. 따로 스트렙토키나제표준품 적당량에 생리식염액을 넣어 천천히 흔들어 섞어 녹여 1 mL 당 10,000 단위를 함유하도록 만든 다음, 묽은 젤라틴시액을 넣어 검액과 동일한 농도로 하여 표준액으로 한다. 이하 「스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제」의 스트렙토키나제 정량법에 따라 시험한다.

1 정 중 스트렙토키나제단위 =

$$\text{표준액의 단위}\,(10{,}000) \times \frac{\text{검체의 희석배수}}{\text{표준액의 희석배수}} \times \frac{50}{\text{검체취한양}\,(\text{mg})} \times 1\text{정 평균질량}(\text{mg})$$

**2) 스트렙토도르나제** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 스트렙토도르나제 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 생리식염액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액에 혼합폡톤을 넣어 1 mL 당 스트렙토도르나제 10 단위를 함유하도록 하여 검액으로 한다. 따로 스트렙토도르나제표준품 적당량에 생리식염액을 넣어 녹여 1 mL 당 5000 단위를 함유하도록 만들고 이 액에 혼합폡톤시액을 넣어 검액과 동일한 농도로 하여 표준액으로 한다. 이하 「스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제」의 스트렙토도르나제 정량법에 따라 시험한다.

1 정 중 스트렙토도르나제단위 =

$$\text{표준액의 단위}\,(10) \times \frac{K_{25}\text{검액}}{K_{25}\text{표준액}} \times \frac{1\text{정 평균질량}\,(\text{mg})}{\text{검체취한양}\,(\text{mg})} \times \text{검액희석배수}$$

**저 장 법** 기밀용기 (2 ~ 10 ℃).

## 주사용 스펙티노마이신염산염
## Spectinomycin Hydrochloride for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 스펙티노마이신($C_{14}H_{24}N_2O_7$ : 332.35)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 스펙티노마이신염산염수화물을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

**확인시험 1)** 이 약 및 스펙티노마이신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 정량법의 검액과 표준액에서 얻은 내부표준물질 피크에 대한 주피크의 유지시간비는 같다.

**수 분** 16.0 ~ 20.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 용액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 스펙티노마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.09 EU 미만이다.

**히스타민** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 1 mL 중 15 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 스펙티노마이신 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤 15 mL를 넣고 공기를 불어넣어 증발건조시킨 다음 잔류물에 내부표준액 10 mL 및 헥사메틸디실라잔 1 mL를 정확하게 넣어 때때로 흔들어 주면서 반응시킨 다음 검액으로 한다. 따로 스펙티노마이신염산염표준품 약 22 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤 15 mL를 넣고 공기를 불어넣어 증발건조시킨 다음 내부표준액 10.0 mL 및 헥사메틸디실라잔 1.0 mL를 넣어 때때로 흔들어 주면서 1 시간 반응시킨 다음 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 0.5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질 피크면적에 대한 스펙티노마이신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{스펙티노마이신}\,(C_{14}H_{24}N_2O_7)\text{의 역가}\ (\mu g) = \text{스펙티노마이신염산염표준품의 역가}\ (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 트리페닐안티몬 50 mg을 달아 디메틸아미드를 넣어 녹여 25 mL로 한다.

**조작조건**

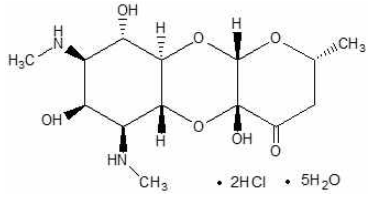
검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 60 cm인 관에 기체

크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 80 ~ 100 메쉬의 기체크로마토그래프용규조토에 5 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.
칼럼온도 : 90 ℃ 부근의 일정 온도
운반기체 : 헬륨
유 량 : 45 mL/분

**저 장 법** 밀봉용기.

## 스펙티노마이신염산염수화물
## Spectinomycin Hydrochloride Hydrate



염산스펙티노마이신 $C_{14}H_{24}N_2O_7 \cdot 2HCl \cdot 5H_2O$ : 495.35
(1*R*,3*S*,5*R*,8*R*,10*R*,11*S*,12*S*,13*R*,14*S*)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.03,8]tetradecan-7-one hydrochloride pentahydrate [*22189-32-8*]

이 약은 *Streptomyces spectabilis*를 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 화합물의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 1 mg에 대하여 스펙티노마이신 ($C_{14}H_{24}N_2O_7$ : 332.35) 603 ~ 713 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.
이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 안트론시액을 천천히 넣을 때 경계면에는 파란색 ~ 청록색을 나타낸다.

2) 이 약 및 스펙티노마이신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 150) 3 mL에 질산은시액 한 방울을 넣을 때 액은 흰색으로 뿌옇게 된다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +15 ~ + 21° (환산한 무수물로서 2.1 g, 물, 25 mL, 200 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.6 이다.

**수 분** 16.0 ~ 20.0 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 스펙티노마이신 1 mg (역가) 당 0.09 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 1 mL 당 15 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 스펙티노마이신염산염표준품 약 30 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL 및 헥사메틸디실라잔 1.0 mL를 넣어 때때로 흔들어 주면서 1 시간 반응시킨 다음 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 0.5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질 피크면적에 대한 스펙티노마이신염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{스펙티노마이신염산염 } (C_{14}H_{24}N_2O_7)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{스펙티노마이신염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

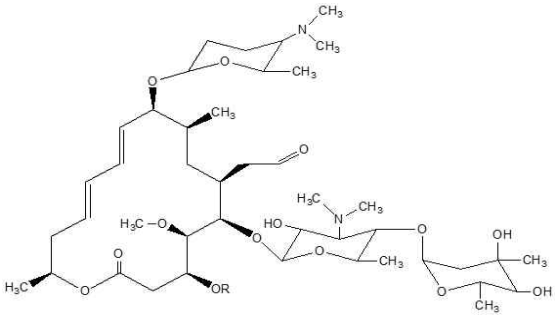
내부표준액 트리페닐안티몬 50 mg을 달아 디메틸아미드를 넣어 녹여 25 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 60 cm인 관에 칼럼기체-크롬Q (80/100메쉬)에 그 질량의 5 %에 해당하는 SE-52를 피복시킨 것을 충전한다.
칼럼온도 : 90 ℃ 부근의 일정 온도
운반기체 : 헬륨
유 량 : 45 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 스피라마이신
## Spiramycin



스피라마이신Ⅰ : R = H $C_{43}H_{74}N_2O_{14}$ : 843.06
스피라마이신Ⅱ : R = $COCH_3$ $C_{45}H_{76}N_2O_{15}$ : 885.09
스피라마이신Ⅲ : R = $COCH_2CH_3$
$C_{46}H_{78}N_2O_{15}$ : 899.12

스피라마이신Ⅰ : (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-10-{[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(Dimethylamino)-6-methyl-tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl]oxy}-4-hydroxy-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-*O*-(2,6-dideoxy-3-*C*-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-α-D-glucopyranoside

스피라마이신Ⅱ : (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-4-Acetyloxy-10-{[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyltetrahydro-2*H*-pyran-2-yl]oxy}-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-*O*-(2,6-dideoxy-3-*C*-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-α-D-glucopyranoside

스피라마이신Ⅲ : (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-10-{[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyl-tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl]oxy}-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-4-propanoyloxy-7-(2-oxo-ethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-*O*-(2,6-dideoxy-3-*C*-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-α-D-glucopyranoside

이 약은 스피라마이신Ⅰ, 스피라마이신Ⅱ, 스피라마이신Ⅲ의 혼합물로서 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 스피라마이신Ⅰ($C_{43}H_{74}N_2O_{14}$ : 843.06)로서 3200 단위(역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 가루이며 맛은 쓰다. 이 약은 메탄올, 에탄올(95) 및 아세톤에 썩 잘 녹으며, 에테르에는 조금 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g (역가)을 달아 0.1 mol/L 황산시액 10 mL에 녹이고 물 25 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 8.0으로 조정한 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL에 황산·물 혼합액(2 : 1) 2 mL를 넣을 때 액은 갈색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g (역가)을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 220 ~ 350 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 232 nm 및 340 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약을 순도시험 2)에 따라 시험할 때 검액의 주반점은 표준액 S1의 주반점과 Rf 값 및 색상이 같고, 검액의 주반점 이외의 반점은 표준액 S1의 주반점 이외의 반점과 비슷하게 나타나며 표준액 S5의 주반점과는 다르게 나타난다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −80 ~ −85° (환산한 무수물로서 1.0 g, 10 % 아세트산용액, 50 mL).

**pH** 이 약 0.5 g (역가)을 메탄올 5 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한 액의 pH는 8.5 ~ 10.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 스피라마이신표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 한다(S1). 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다(S2). 표준액 S2를 5 mL 및 2 mL씩을 취하여 메탄올로 희석하여 각각 10 mL로 한다(S3, S4). 에리스로마이신표준품 40 mg (역가)을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 한다(S5). 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 S1, S2, S3, S4, S5를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 5 μL씩 점적한 다음 2-프로판올·15 % 아세트산암모늄액(1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 9.6으로 조정한다)·아세트산에틸 혼합액(4 : 8 : 9)의 위의 맑은 액을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개시킨다. 박층판을 바람에 말린 다음 아니스알데히드 10 mL에 에탄올(95) 90 mL를 넣어 잘 섞은 다음 황산 10 mL를 넣어 잘 섞어 만든 액을 고르게 뿌리고 110 ℃ 에서 5 분간 가열한다. 이 때 표준액 S1에서는 주반점과 주반점 약간 위쪽에 스피라마이신Ⅱ 반점과 좀 더 위쪽에 스피라마이신Ⅲ 반점이 나타난다. 검액의 스피라마이신Ⅱ 반점은 표준액 S2의 반점보다 진하지 않으며, 검액의 스피라마이신Ⅲ 반점은 표준액 S3의 반점보다 진하지 않다. 또 검액의 주반점 이외의 어떤 반점도 표준액 S4의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 3.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 6

시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)③㉮의 배지를 쓴다. 다만, pH는 7.8 ~ 8.0으로 한다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 75000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 120 및 30 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 스피라마이신표준품 약 75000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 1 mL 중 7500 단위 (역가)를 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 120 및 30 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 스피라마이신 정
## Spiramycin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 스피라마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「스피라마이신」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 0.1 g (역가)을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 220 ~ 350 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 232 nm 및 340 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)③㉮의 배지를 쓴다. 다만 pH은 7.8 ~ 8.0으로 한다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 약 750000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 세게 흔들어 섞고 정확하게 50 mL로 한다. 필요하면 여과 또는 원심분리한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 120 및 30 단위 (역가)가 함유되도록 희석시켜 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 스피라마이신표준품 약 75000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 1 mL 중 7500 단위 (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 120 및 30 단위 (역가)가 함유되도록 희석시켜 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 스피라마이신 · 메트로니다졸 정
## Spiramycin and Metronidazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 스피라마이신 ($C_{43}H_{74}N_2O_{14}$ : 843.06) 및 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$ : 171.15)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「스피라마이신」 및 「메트로니다졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 스피라마이신 250 mg 및 메트로니다졸 125 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 스피라마이신표준품 250 mg 및 메트로니다졸표준품 125 mg을 달아 메탄올 25 mL에 녹여 각각 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 디에틸아민 · 메탄올혼합액(97 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다. 박층판에 염화티탄용액을 뿌리고 수 분간 130 ℃에서 건조하여 실온으로 식힌 다음 1 % 패스트블루B염수용액을 뿌릴 때 메트로니다졸 검액 및 표준액은 같은 $R_f$ 값에서 분홍색 반점을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 스피라마이신** 가) 원통평판법

(1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 역가시험법 가)(2)(가)③㉮의 배지에 따른다. 다만 pH은 7.8 ~ 8.0 으로 한다.

(2) 시험용균 Bacillus subtilis ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 75000 단위 (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 120 및 30 단위 (역가)가 함유되도록 희석시켜 고농도 및 저농도 검액으로 한다. 따로 스피라마이신표준품 약 75000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 5 mL 에 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 mL당 7500 단위 (역가)를 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하고 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 120 및 30 단위 (역가)가 함유되도록 희석시켜 고농도 및 저농도 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)에 따른다.

나) 비탁법 (1) 배지 역가시험법 다)(2)(나)의 배지에 따른다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus aureus* ATCC *6538P* 를 시험용균으로 한다.

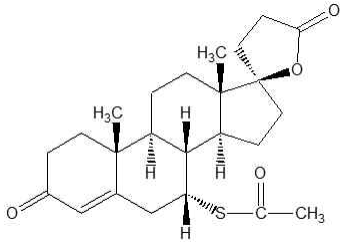
(3) 이 약 약 75000 단위 (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)으로 mL 당 11.7 단위 (역가)가 함유되도록 희석시켜 검액으로 한다. 따로 스피라마이신표준품 약 75000 단위 (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 mL 당 7500 단위 (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하고 7 일 이내에 써야한다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)으로 mL 당 17.5, 14.3, 11.7, 9.59 및 7.86 단위 (역가)가 함유되도록 희석시켜 검액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 다)에 따라 시험한다.

**2) 메트로니다졸** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 5 분간 방치하고 물을 정확하게 넣어 200 mL로 하고 여과한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메트로니다졸 표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 20 mL를 넣어 녹여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하고 0.1 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 276 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

메트로니다졸 ($C_6H_9N_3O_3$)의 양 (mg)
= 메트로니다졸표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 스피로노락톤
## Spironolactone



$C_{24}H_{32}O_4S$ : 416.57

7α-Acetylthio-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone [*52-01-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 스피로노락톤 ($C_{24}H_{32}O_4S$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황갈색의 미세말이다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 198 ~ 207 ℃. 125 ℃의 욕액에서 140 ~ 185 ℃의 사이는 1 분간 약 10 ℃ 그 전후에는 1 분간 약 3 ℃ 상승하도록 가열을 계속한다.

**확인시험** 1) 이 약 및 스피로노락톤표준품의 메탄올용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 스피로노락톤표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만약 두 스펙트럼에 차이가 날 때는 이 약 및 스피로노락톤표준품을 각각 메탄올에 녹인 다음 메탄올을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −33 ~ −37° (건조한 다음 0.25 g, 클로로포름, 25 mL, 200 mm).

**순도시험** **1) 메르캅토화합물** 이 약 2.0 g에 물 20 mL

를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액 10 mL를 취하여 전분시액 1 mL 및 0.01 mol/L 요오드액 0.05 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 나타낸다.

**2) 유연물질** 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산*n*-부틸을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산의 메탄올 용액(1→10)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

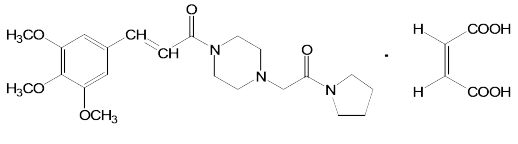
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 스피로노락톤표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올에 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 238 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{스피로노락톤 } (C_{24}H_{32}O_4S)\text{의 양 (mg)} = \text{스피로노락톤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 시네파지드말레산염
## Cinepazide Maleate



$C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot C_4H_4O_4$ : 533.58

1-[4-[2-Oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-1-piperazinyl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one (2*Z*)-2-butenedioate (1:1), [*26328-04-1*]

이 약은 정량할 때 시네파지드말레산염 ($C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot C_4H_4O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 거의 냄새가 없는 가루이며 맛은 쓰다.

이 약은 포름산 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹고 물에 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 에테르에 거의 녹지 않는다. 이 약은 묽은염산에 녹는다. 융 점 : 약 175 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 25) 5 mL에 라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 연한 적갈색 침전이 생긴다.

2) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때, 파수 1660 $cm^{-1}$, 1617 $cm^{-1}$, 1583 $cm^{-1}$, 1503 $cm^{-1}$, 1483 $cm^{-1}$, 1122 $cm^{-1}$, 998 $cm^{-1}$ 및 867 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 3.4 ~ 4.0 (1.0 g, 물 100 mL).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (304 nm) : 384 ~ 420 (건조한 다음, 20 mg, 0.1 mol/L 염산시액, 2000 mL).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색에서 연한 노란색이며 투명하다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아, 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) **유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 · 에탄올(95) · 아세트산(100)혼합액(8 : 2 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 에탄올(95) · 아세트산(100)혼합액(8 : 2 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 에탄올(95) · 아세트산(100)혼합액(8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에 30 분 동안 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.45 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 53.36 mg $C_{26}H_{35}N_3O_9$

**저 장 법** 기밀용기.

## 시네파지드말레산염 주사액
## Cinepazide Maleate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 시네파지드말레산염 ($C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot C_4H_4O_4$ : 533.58)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시네파지드말레산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 시네파지드말레산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시네파지드말레산염표준품 0.1 g을 달아 물을 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 이소프로판올 · 0.1 mol/L 붕산액혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼이거나 0.5 % 과망간산칼륨의 1 mol/L 수산화나트륨액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**pH** 3.3 ~ 5.3

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 시네파지드말레산염 ($C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot C_4H_4O_4$) 약 85 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 마개달린 250 mL 삼각플라스크에 넣고 물 25 mL, 클로로포름 75 mL, 아세트산염 완충액(pH 2.8) 5 mL 및 지시약 5 mL를 넣고 잘 섞은 다음 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액으로 적정한다. 처음에 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액 5 mL을 넣고 아주 천천히 적정을 계속한다. 지시약의 색깔이 초록색에서 회분홍색으로 변할 때까지 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액을 넣을 때마다 세게 교반하고, 30 초 동안 방치하면서 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액 1 mL
= 5.336 mg $C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot C_4H_4O_4$

○ 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액 : 무수도큐세이트나트륨 약 4.446 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한 다음 다음과 같이 표정한다. 건조 시네파지드말레산염표준품 약 0.35 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 시네파지드말레산염 표준액으로 한다 (용시조제). 마개달린 250 mL 삼각플라스크에 표준액 10 mL를 정확하게 취하여 넣고, 물 15 mL, 클로로포름 75 mL, 아세트산염 완충액(pH 2.8) 5 mL 및 *p*-디메틸아미노아조벤젠 15 mg을 클로로포름 20 mL에 녹인 용액과 오라세트비블루 15 mg을 아세트산(100) 3 mL에 녹인 용액을 잘 섞고 클로로포름을 넣어 500 mL로 한 (용시용제) 지시약 5 mL를 넣어 잘 섞은 다음 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액으로 적정한다. 처음에 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액 5 mL를 넣고 아주 천천히 적정을 계속한다. 지시약의 색깔이 초록색에서 회분홍색으로 변할 때까지 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액을 넣을 때마다 세게 교반하고 30 초 동안 방치하면서 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시말드레이트
## Simaldrate

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 18.1 ~ 22.1 % 및 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 12.9 ~ 18.1 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이로서 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 가열할 때 대부분 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 묽은황산(1 → 3) 5 mL를 넣어 흰색 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다 (잔류물은 확인시험 3)에 쓴다). 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 할 때 생기는 침전을 여과한다 (여액은 확인시험 2)에 쓴다). 잔류물에 묽은염산을 넣어 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

2) 확인시험 1)의 여액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

3) 확인시험 1)의 잔류물을 물 30 mL로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10000) 2 mL를 넣은 다음 물 30 mL로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **가용성염** 이 약 10 g에 물 150 mL를 넣고

15 분간 잘 흔들어 섞으면서 천천히 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 150 mL로 하여 원심분리 한다. 위의 맑은 액 75 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하고 다시 700 ℃에서 2 시간 강열할 때 그 양은 20 mg 이하이다.

**2) 알칼리** 1)의 검액 20 mL를 취하여 페놀프탈레인 시액 2 방울 및 0.01 mol/L 염산 0.5 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

**3) 염화물** 1)의 검액 10 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하고 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.75 mL를 넣는다 (0.053 % 이하).

**4) 황산염** 1)의 검액 2 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.48 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL 및 염산 3 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물 20 mL를 넣어 2 분간 끓인 다음 여과하여 잔류물을 물 5 mL씩으로 2 번 씻는다. 여액 및 씻은 액을 모아 히드록실아민염산염 0.15 g을 넣어 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 아세트산나트륨 0.15 g 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하고 중금속시험법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액은 염산 3 mL를 수욕에서 증발건고하고 납표준액 3.0 mL, 히드록실아민염산염 0.15 g, 아세트산나트륨 0.15 g, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (30 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.2 g을 달아 묽은염산 8 mL를 넣어 1분동안 끓여 식힌 다음 철시험용 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.5)을 넣어 50 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 25 mL를 취하여 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.5)을 넣어 30 mL로 하여 검액으로 하여 이하 대한민국약전 일반시험법 철시험법 중 A법에 따라 조작하여 시험한다.

○ 비교액 : 철표준액 3 mL에 묽은염산 4 mL 및 철시험용 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.5)을 넣어 30 mL로 한다. 이 액을 표준액으로 하여 검액과 같이 조작한다.

**7) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 물 10 mL 및 황산 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 식혀 검액으로 하고 비소확인법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**건조감량** 20.0 % 이하 (1 g, 110 ℃, 7 시간).

**제 산 도** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개달린 삼각플라스크에 넣는다. 여기에 0.1 mol/L 염산 100 mL를 정확하게 넣고 마개를 하여 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 50.0 mL를 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 잘 흔들어 섞으면서 적정한다. 건조물로서 환산한 이 약 1 g은 0.1 mol/L 염산 190 mL 이상을 소비한다.

**정 량 법 1) 산화알루미늄** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 묽은염산 3.5 mL 및 물 30 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열한다. 다시 염산 3.5 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열한 다음 식히고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이것을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액 20 mL를 정확하게 취하여 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 20 mL를 정확하게 넣고 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 (pH 4.8) 8 mL 및 물 20 mL를 넣는다. 5 분간 끓이고 식힌 다음, 에탄올 (95) 50 mL를 넣고 0.02 mol/L 황산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 연한 암록색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

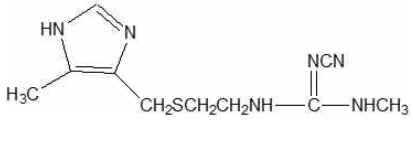
0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1mL = 1.020 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 정량법 1)의 검액 50 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 트리에탄올아민용액(1 → 2) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 다음 암모니아 · 염화암모늄완충액(pH 10.7) 5 mL를 넣어 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 30 초간 지속되는 청색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.8060 mg MgO

**저 장 법** 기밀용기.

## 시메티딘
## Cimetidine




$C_{10}H_{16}N_6S$ : 252.34

2-Cyano-1-methyl-3-{2-[(5-methyl-1*H*-

imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}guanidine [*70059-30-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시메티딘 ($C_{10}H_{16}N_6S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변색된다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액(1→100) 0.1 mL에 시트르산·아세트산탈수물시액 5 mL를 넣고 수욕에서 15 분간 가열할 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 시메티딘표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.5 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한 액의 pH는 9.0 ~ 10.5이다.

**융 점** 140 ~ 144 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 10 mL에 녹을 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 4 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·암모니아수(28)혼합액(21 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 다시 80 ℃에서 30 분간 건조한다. 이것을 요오드증기에서 45 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.25 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.24 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 75 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 25.234 mg $C_{10}H_{16}N_6S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 시메티딘 정
## Cimetidine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 시메티딘 ($C_{10}H_{16}N_6S$ : 252.34)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시메티딘」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 시험액을 취하여 필요하면 0.01 mol/L 염산시액으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 시메티딘표준품 적당량을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.01 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하고 218 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 15 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 시메티딘 ($C_{10}H_{16}N_6S$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 2 분간 흔들어 섞은 다음 물 40 mL를 넣고 다시 15 분간 초음파처리하고 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 이동상을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시메티딘표준품 20 mg을 정밀하게 달아 물·메탄올혼합액(4 : 1)에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 시메티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{시메티딘 } (C_{10}H_{16}N_6S)\text{의 양 (mg)} = \text{시메티딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레

스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 200 mL에 인산 0.3 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 시메티딘 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 시메티딘 · 알디옥사 · 규산알루민산마그네슘 정
## Cimetidine, Aldioxa and Magnesium Aluminosilicate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 시메티딘 ($C_{10}H_{16}N_6S$ : 252.34), 알디옥사 ($C_4H_7AlN_4O_5$ : 218.10), 규산알루민산마그네슘중 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 및 규산알루민산마그네슘과 알디옥사중 총산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시메티딘」, 「알디옥사」 및 「규산알루민산마그네슘」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 시메티딘** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2) 알디옥사** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**3) 규산알루민산마그네슘** 가) 이 약 0.5 g에 묽은황산 (1 → 3) 5 mL를 넣어 흰색의 연기가 발생할 때까지 가열하여 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 잔류물은 확인시험 3)에 쓴다. 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 생긴 침전을 여과한다. 여액은 확인시험 2)에 쓴다. 잔류물에 묽은염산을 넣어 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

나) 확인시험 1)의 여액은 마그네슘의 정성반응 2)를 나타낸다.

다) 확인시험 1)의 잔류물을 물 30 mL로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10000) 2 mL를 넣고 다시 물 30 mL로 씻을 때 침전은 파란색을 나타낸다.

**제 산 력** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 제산력시험법에 따라 시험할 때 1 일 복용량(6 정)에 대하여 0.1 mol/L 염산소비량은 135 mL 이상이다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 시메티딘 및 알디옥사** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 시메티딘 ($C_{10}H_{16}N_6S$) 약 50 mg, 및 알디옥사 ($C_4H_7AlN_4O_5$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 약 20 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 2 mL을 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 시메티딘표준품 약 50 mg 및 알디옥사 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 80 mL를 넣어 약 20 분간 초음파 처리한 다음 0.1 mol/L 염산을 정확하게 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시메티딘, 알디옥사의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$, $A_{T2}$, 및 $A_{S2}$를 측정한다.

시메티딘 ($C_{10}H_{16}N_6S$)의 양 (mg)
= 시메티딘표준품의 양 (mg) × ($A_{T1}$ / $A_{S1}$)

알디옥사 ($C_4H_7AlN_4O_5$)의 양 (mg)
= 알디옥사표준품의 양 (mg) × ($A_{T2}$ / $A_{S2}$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 0.01 mol/L 인산칼륨완충액(pH 8.0) · 메탄올혼합액(9 : 1)

이동상 B – 메탄올 · 0.01 mol/L 인산칼륨완충액(pH 8.0)혼합액(9 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 3 | 100 | 0 |
| 3 ~ 10 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 10 ~ 15 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 알디옥사, 시메티딘 피크의 순서로 유출하고 분리도는 14.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알디옥사와 시메티딘 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**2) 규산알루민산마그네슘 및 알디옥사 중 총 산화알루미늄** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 산화알루미늄 ($Al_2O_3$) 약 25 mg 해당량을 정밀하게 달아 묽은염산 3.5 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액 25 mL를 정확하게 취하여 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 20 mL를 정확하게 넣고 아세트산 · 아세트산암모늄완충액(pH 4.8) 8 mL 및 물 20 mL를 넣은 다음 5 분간 끓여 식힌다. 다음 에탄올(95) 50 mL를 넣고 0.02 mol/L 황산아연액으로 적정한다 (지시약 디티존시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 밝은 암록색이 밝은 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

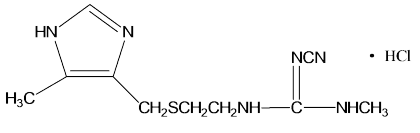
0.02 mol/L 에틸디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.020 mg $Al_2O_3$

**3) 규산알루민산마그네슘 중 산화마그네슘 정량법 2)** 의 검액 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 트리에탄올아민용액(1 → 2) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 암모니아 · 염화암모늄완충액(pH 10.7) 5 mL를 넣고 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 0.04 g). 다만 적정의 종말점은 적자색이 30 초간 지속하는 파란색을 나타낸 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.8060 mg MgO

**저 장 법** 밀폐용기.

## 시메티딘염산염
## Cimetidine Hydrochloride




염산시메티딘 $C_{10}H_{16}N_6S \cdot HCl$ : 288.80

2-Cyano-1-methyl-3-{2-[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}guanidine hydrochloride [*70059-30-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 시메티딘염산염 ($C_{10}H_{16}N_6S \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 시메티딘염산염표준품을 각각 15 mg씩을 달아 0.05 mol/L 황산시액에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이들 액 5.0 mL에 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 시메티딘염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정확하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 0.2 % 이하이고 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 0.2 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 시메티딘의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헥산설폰산나트륨 0.94 g에 메탄올 240 mL를 넣어 녹이고 인산 0.3 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시메티딘염산염 50 mg을 달아 1 mol/L 염산시액 100 mL에 녹이고 증기욕에서 10 분간 가열하여 식힌다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 시메티딘 피크와 시메티딘아미드 유사체 피크의 분리도는 4.0 이상이다. 또 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 질량분포비는 3.0 이상이고 이론단수는 2000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 시메티딘 피크면적의 상대표준편차는 7.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.115 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 메탄올 50 mL 및 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 이동상에 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시메티딘염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(80 : 20)을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 시메티딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시메티딘염산염 } (C_{10}H_{16}N_6S \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{시메티딘염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2.5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 200 mL에 인산 0.3 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 약 2 mL/분

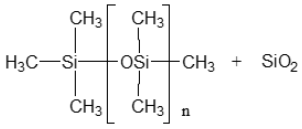
시스템적합성

시스템의 성능: 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 질량분포비는 0.6 이상이고 이론단수는 1000 단 이상이다.

시스템 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 시메티딘 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 시메티콘
## Simethicone



시메치콘

Poly(dimethylsiloxane), silicon dioxide [*8050-81-5*]

이 약은 트리메틸실록시 ($[(CH_3)_3SiO-]$)를 말단기로 안정화한 폴리디메틸실록산($[-(CH_3)_2SiO-]_n$)의 중합체인 메틸화한선형실록산고분자와 이산화실리콘의 혼합물이다. 이 약은 폴리디메틸실록산 ($[-(CH_3)_2SiO-]_n$) 90.5 ~ 99.0 % 및 이산화실리콘 4.0 ~ 7.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 반투명한 회색의 점성액이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹지 않는다.

액상은 클로로포름, 에테르 또는 벤젠에 녹으나 이산화실리콘은 이들 용매에 잔류물로 남는다.

**확인시험** 정량법에 따라 만든 검액 및 표준액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 0.5 mm의 셀을 써서 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 중금속** 시메티콘 1.0 g을 달아 클로로포름 10 mL에 넣어 섞고 클로로포름을 더 넣어 20 mL로 만든다. 새로 만든 0.002 %의 디티존클로로포름용액 1.0 mL, 물 0.5 mL 및 암모니아시액 · 0.2 % 히드록실아민염산염용액혼합액(1 : 9) 9.5 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 클로로포름 20 mL에 새로 만든 0.002 %의 디티존클로로포름용액 1.0 mL, 납표준액 (10 μg/mL) 0.5 mL 및 암모니아시액 · 0.2 % 히드록실아민염산염용액혼합액(1 : 9) 0.5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 곧 검액 및 표준액을 1 분간 세게 흔들어 섞을 때 검액의 빨간색은 표준액의 색보다 진하지 않다 (5 μg/g 이하).

**건조감량** 18.0 % 이하 (15.0 g, 200 ℃, 4 시간).

**소 포 력** 옥톡시놀9 1.0 g을 물 100 mL에 녹여 거품액으로 한다. 시메티콘 0.2 g을 정밀하게 달아 60 mL 병에 옮긴다. *t*-부틸알코올 50 mL을 넣고 마개를 한 다음 흔들어 주고 검액으로 한다. 필요하면 용액을 약간 따뜻하게 한다. 거품액 100 mL가 들어있는 50 mm 뚜껑이 달린 깨끗한 250 mL 유리원주형병에 검액 0.5 mL를 1 방울씩 넣는다. 뚜껑을 닫고 손목형진탕기에 똑바른 위치로 고정하고 축의 중심에서 병의 중심까지 반지름 13.3 ± 0.4 cm, 매분 왕복 300 ± 30 회, 1 초에 10° 의 호를 그리도록 15 초간 흔들어 섞는다. 거품이 소멸되는 시간을 기록한다. 거품이 소멸되는 시간은 진탕이 끝나는 시간부터

거품이 없는 액의 표면이 처음으로 나타나는 순간까지이다. 소포시간은 15 분을 초과하지 않는다.

**이산화실리콘의 함량** 이 약, 시메티콘표준품 및 디메티콘(500 $mm^2/s$) 3.00 g씩을 나사마개가 달린 병에 취하여 *n*-헥산 10.0 mL를 넣고 마개를 한 다음 흔들어 섞어 검액, 표준액 및 디메티콘액으로 한다. 이들 액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 시험한다. 두께 0.1 mm의 고정셀을 쓰고 파장 7 ~ 9 $\mu$m의 파장영역에서 *n*-헥산을 대조로 하여 측정한다. 디메티콘액의 스펙트럼에서 얻은 약 8.2 $\mu$m 부근의 흡수극소파장에서 검액, 표준액 및 디메티콘액의 흡광도를 측정한다.

$$\text{시메티콘 중 이산화실리콘의 양 (\%)} = \text{시메티콘표준품 중 이산화실리콘의 양 (\%)} \times \frac{A_T - A_D}{A_S - A_D}$$

$A_D$ : 디메티콘용액의 흡광도
$A_T$ : 검액의 흡광도
$A_S$ : 표준액의 흡광도

**정 량 법** 이 약 및 폴리디메틸실록산표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각 입구가 둥글고 좁으며 나사마개가 달린 120 mL 플라스크에 넣어 톨루엔 25.0 mL를 넣고 흔들어 분산시킨다. 희석시킨 염산(2 → 5) 50 mL를 넣어 표면이 불활성인 마개로 잘 막고 수직진탕기를 써서 진폭 38 ± 2 mm, 매분 약 200 회 왕복으로 정확하게 5 분간 흔들어 섞는다. 이 혼합액을 125 mL 분액깔때기에 옮기고 톨루엔층 약 5 mL를 무수황산나트륨 0.5 g이 들어있는 15 mL 나사마개가 달린 시험관에 넣고 표면이 불활성인 마개로 시험관을 막고 세게 흔들어 준 다음 이 액을 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액들을 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 톨루엔 25.0 mL를 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 시험한다. 두께 0.5 mm, 7.9 $\mu$m 부근의 흡수극대파장에서 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시메티콘 중 폴리디메틸실록산 ([-(CH}_3\text{)}_2\text{SiO-]}_n\text{)의 양 (mg)} = \text{폴리디메틸실록산표준품의 농도 (mg/mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 25$$

**저 장 법** 기밀용기.

## L-시스테인 · 아스코르브산 · 판토텐산칼슘 정
## L-Cysteine, Ascorbic Acid and Calcium Pantothenate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-시스테인 ($C_3H_7NO_2S$ : 121.16)과 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12) 및 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ : 476.53)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「L-시스테인」, 「아스코르브산」 및 「판토텐산칼슘」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) L-시스테인** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**2) 아스코르브산 및 판토텐산칼슘** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. L-시스테인 ($C_3H_7NO_2S$) 약 100 mg [아스코르브산 ($C_6H_8O_6$) 약 125 mg 및 판토텐산칼슘 ($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$) 약 10 mg]에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 30 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 $\mu$m의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 L-시스테인표준품 약 100 mg, 아스코르브산표준품 약 125 mg 및 판토텐산칼슘표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 L-시스테인, 아스코르브산, 판토텐산칼슘의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$ $A_{T2}$, $A_{S2}$, $A_{T3}$, 및 $A_{S3}$를 측정한다.

$$\text{L-시스테인 (}C_3H_7NO_2S\text{)의 양 (mg)} = \text{L-시스테인표준품의 양 (mg)} \times (A_{T1} / A_{S1})$$

$$\text{아스코르브산 (}C_6H_8O_6\text{)의 양 (mg)} = \text{아스코르브산표준품의 양 (mg)} \times (A_{T2} / A_{S2})$$

$$\text{판토텐산칼슘 (}C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}\text{)의 양 (mg)} = \text{판토텐산칼슘표준품의 양 (mg)} \times (A_{T3} / A_{S3})$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 인산이수소칼륨 1.36 g을 달아 물 1000 mL에 녹인 다음 인산 또는 수산화칼륨포화용액을 넣어 pH 2.0으로 맞춘다.

이동상 B – 메탄올

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 5 | 100 | 0 |
| 5 ~ 10 | 100 → 50 | 0 → 50 |
| 10 ~ 20 | 50 | 50 |

유 량 : 1.0 mL/분

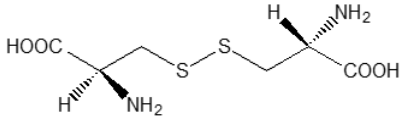
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 L-시스테인, 아스코르브산, 판토텐산칼슘 피크의 순서로 유출하고 L-시스테인과 아스코르브산 피크의 분리도는 3.1 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 L-시스테인, 아스코르브산, 판토텐산칼슘 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## L-시스틴
## L-Cystine




$C_6H_{12}N_2O_4S_2$ : 240.30

Cystine [*56-89-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨용액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 L-시스틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 순도시험 2) 닌히드린-양성물질에서 얻은 박층크로마토그램에서 검액 (2)에서 얻은 주반점과 표준액 (1)에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약 0.1 g에 강과산화수소시액 1 mL 및 염화철(III)시액 0.1 mL를 조심하여 넣고 식힌다. 여기에 묽은염산 1 mL, 물 5 mL 및 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 3 분 이내에 액이 혼탁하거나 흰색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −218 ~ −224° (건조한 다음 0.5 g, 1 mol/L 염산, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 묽은염산 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 색의 비교액 F보다 진하지 않다.

**2) 닌히드린양성물질** 이 약 0.1 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹여 검액 (1)로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 L-시스틴표준품 10 mg을 1 mol/L 염산시액 1 mL에 녹인 다음 물을 넣어 50 mL로 한 액을 표준액 (1)로 한다. 검액 (2) 2 mL에 물을 넣어 20 mL로 한 액을 표준액 (2)로 한다. L-시스틴표준품 10 mg 및 아르기닌염산염 10 mg을 1 mol/L 염산시액 1 mL에 녹인 다음 물을 넣어 25 mL로 한 액을 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1), 검액 (2), 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아수(28) · 2-프로판올혼합액(30 : 70)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌린 다음 100~105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 표준액 (3)에서 얻은 크로마토그램은 두 개의 반점으로 완전히 분리된다.

**3) 염화물** 이 약 0.50 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.29 mL를 넣는다 (0.020 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 0.50 g을 달아 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 15 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.32 mL, 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 15 mL로 한다 (0.030 % 이하).

**5) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.020 % 이하).

**6) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**7) 철** 이 약 1.0 g을 달아 분액깔때기에 넣고 묽은염산 10 mL를 넣어 녹인 다음 4-메틸-2-펜타논 10 mL씩으로 3 분씩 3 회 추출한다. 4-메틸-2-펜타논층에 물 10 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞은 다음 물층을 취하여 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 30 mL를 넣어 검액으로 하여 B법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣은 다음 묽은수산화나트륨시액 2 mL 및 물 10 mL를 넣고 녹인다. 브롬화칼륨용액(2 → 10) 10 mL, 1/60 mol/L 브롬산칼륨액 50.0 mL 및 묽은염산 15 mL를 넣어 마개를 하고 얼음물에서 식힌 다음 어두운 곳에서 10 분간 방치한다. 다음에 요오드화칼륨 1.5 g을 넣고 1 분 후 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1/60 mol/L 브롬산칼륨액 1 mL
= 2.4030 mg $C_6H_{12}N_2O_4S_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## L-시스틴 캡슐
## L-Cystine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-시스틴($C_6H_{12}N_2O_4S_2$ : 240.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 L-시스틴을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 10 mL와 물을 넣어 초음파 처리한 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-시스틴표준품 약 0.5 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$)의 양 (mg)

$$= \text{L-시스틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 헥산설폰산나트륨의 0.1 % 인산용액 · 아세토니트릴혼합액(95 : 5)

유 량 : 0.8 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## L-시스틴 · 콜린타르타르산염 캡슐
## L-Cystine and Choline Tartrate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$ : 240.30) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 콜린타르타르산염 ($C_9H_{19}NO_7$ : 253.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「L-시스틴」 및 「콜린타르타르산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) L-시스틴** 이 약을 가지고 L-시스틴 10 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹여 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 L-시스틴표준품 10 mg을 달아 0.1 mol/L 염산 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 물 · 암모니아수(28)혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**2) 콜린타르타르산염** 이 약의 표시량에 따라 콜린타르타르산염 약 0.1 g 해당하는 양을 달아 가루로 하여 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) L-시스틴** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**2) 콜린타르타르산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 콜린타르타르산염 ($C_9H_{19}NO_7$ : 253.30) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## L-시스틴 · 피리독신염산염 정
## L-Cystine and Pyridoxine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$ : 240.30) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 피리독신염산염 ($C_8O_11NO_3 \cdot HCl$ : 205.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 L-시스틴 및 피리독신염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) L-시스틴** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**2) 피리독신염산염** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) L-시스틴, 피리독신염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. L-시스틴 ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$) 약 0.5 g{피리독신염산염 ($C_8O_{11}NO_3 \cdot HCl$) 약 0.1 g}에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 약 10 mL와 물을 넣어 녹이고 초음파 처리한 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-시스틴, 피리독신염산염표준품 각각 약 500 mg, 100 mg을 정밀하게 달아 검액의 조제와 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{L-시스틴 } (C_6H_{12}N_2O_4S_2)\text{의 양 (mg)} = \text{L-시스틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{피리독신염산염 } (C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{피리독신염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

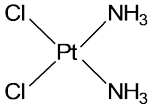
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 옥탄설폰산나트륨의 0.1 % 인산용액 · 아세토니트릴혼합액(85 : 15)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 시스플라틴
## Cisplatin




$Cl_2H_6N_2Pt$ : 300.04

(*SP*-4-2)-Diamminedichloridoplatinum [*15663-27-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시스플라틴 ($Cl_2H_6N_2Pt$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 퍼옥시이황산암모늄에 조금 녹으며, 물에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 2000) 5 mL에 염화주석(II)이수화물용액(1 → 100) 2 ~ 3 방울을 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 시스플라틴표준품의 염화나트륨의 0.01 mol/L 염산시액용액(9 → 1000)용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 시스플라틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 2000)은 염화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**순도시험 백금산트리클로르암민** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 50 mg을 염화나트륨용액 (9 → 1000)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 백금산트리클로르암민을 80 ℃에서 3 시간 건조하여 10 mg을 염화나트륨용액(9 → 1000)에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2.0 mL에 염화나트륨용액(9 → 1000)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 40 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 백금산트리클로르암민의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 피크면적은 표준액의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 209 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레

스강관에 제4급암모늄기를 도입한 10 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 황산암모늄용액(1 → 800)

유 량 : 안민트리클로로백금산암모늄의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 40 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 백금산트리클로르암민 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1500 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 40 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 백금산트리클로르암민 피크 면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.1 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 및 시스플라틴표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 퍼옥시이황산암모늄에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 40 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시스플라틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정한다.

$$\text{시스플라틴 } (Cl_2H_6N_2Pt)\text{의 양 (mg)} = \text{시스플라틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 310 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세트산에틸 · 메탄올 · 물 · 퍼옥시이황산암모늄혼합액(25 : 16 : 5 : 5)

유 량 : 시스플라틴의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 40 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 시스플라틴 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 3000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 40 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 시스플라틴 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시아나미드
## Cyanamide

$CH_2N_2$ : 42.04

Cyanamide [*420-04-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 시아나미드 ($CH_2N_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 에테르에는 잘 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.5이다.

이 약은 흡습성이다.

융점 : 약 46 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 1,2-나프토퀴논-4-설폰산칼륨시액 1 mL 및 수산화나트륨시액 0.2 mL를 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 및 시아나미드표준품의 아세톤용액(1 → 100) 1 ~ 2방울을 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 만든 브롬화칼륨정제에 떨어뜨려 바람에 말린 다음 적외부스펙트럼측정법의 박막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**수 분** 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

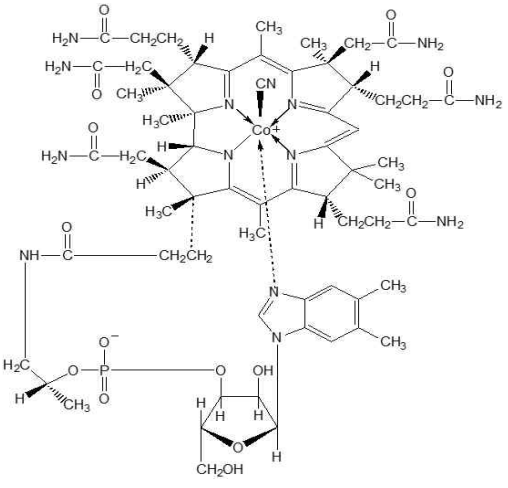
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 15 mL를 정확하게 취하여 묽은질산 2 ~ 3 방울을 넣은 다음 암모니아시액 10 mL를 넣는다. 다음에 0.1 mol/L 질산은액 50 mL를 정확하게 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 15 분간 방치한 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 50 mL를 정확하게 취하여 묽은질산으로 중화한 다음 다시 묽은질산 3 mL를 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 2.1020 mg $CH_2N_2$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 시아노코발라민
## Cyanocobalamin



비타민 $B_{12}$ $C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37
Cobalt(3+);[5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2*S*)-1-[3-[(2*R*,3*R*,4*Z*,7*S*,9*Z*,12*S*,13*S*,14*Z*,17*S*,18*S*,19*R*)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-2,7,12,17-tetrahydro-1*H*-corrin-21-id-3-yl]propanoylamino]propan-2-yl]phosphate; cyanide [*68-19-9*]

이 약의 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$) 96.0 ~ 102.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 빨간색의 결정 또는 가루이다. 이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 녹기 어렵다. 이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 mg 에 황산수소칼륨 50 mg을 넣어 섞고 강열하여 융해시킨다. 식힌 다음 융해물을 유리막대기로 부수고 물 3 mL를 넣어 끓여 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 액이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 수산화나트륨시액을 1 방울씩 넣고 아세트산나트륨삼수화물 0.5 g, 묽은아세트산 0.5 mL 및 1-니트로소-2-나프톨-3,6-디설폰산이나트륨용액(1 → 500) 0.5 mL를 넣을 때 액은 곧 빨간색 ~ 주황색을 나타내며 염산 0.5 mL를 더 넣고 1 분간 끓여도 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

3) 이 약 5 mg을 50 mL 증류플라스크에 넣고 물 5 mL에 녹이고 차아인산 2.5 mL를 넣은 다음 짧은 냉각기를 달고 냉각기의 끝은 시험관에 넣은 수산화나트륨용액(1 → 50) 1 mL에 담근다. 다음에 10 분간 약한 열로 끓여 유액 1 mL를 얻을 때까지 증류한다. 시험관의 액에 황산암모늄철(II)육수화물의 포화용액 4 방울을 넣어 가만히 흔들어 섞고 플루오르화나트륨 30 mg을 넣어 끓을 때까지 가열한 다음 곧 희석시킨 황산(1 → 7)을 액이 맑아질 때까지 1 방울씩 넣고 다시 희석시킨 황산(1 → 7) 3 ~ 5 방울을 더 넣을 때 액은 파란색 ~ 청록색을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.10 g을 새로 끓여 식힌 물 20 mL에 녹인 액의 pH 는 4.2 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 20 mg을 물 10 mL에 녹일 때 액은 빨간색이며 맑다.

2) **유연물질** 이 시험은 차광시킨 용기를 사용한다. 이 약 10 mg을 달아 이동상 10 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 이동상에 정확하게 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 시아노코발라민 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 시아노코발라민의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 361 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 무수인산수소이나트륨 10 g을 달아 물 1000 mL에 녹이고, 인산을 넣어 pH 3.5로 조정한다. 이 액 147 mL에 메탄올 53 mL를 넣는다.

유 량 : 시아노코발라민의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상에 정확하게 녹여 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상에 정확하게 녹여 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 시아노코발라민의 피크면적이 시스템적합성용액의 시아노코발라민 피크면적의 7 ~ 13 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 조작은 용액 조제한 다음 신속하게 한다. 이 약 25 mg에 물 10 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 식힌 다음, 톨루엔설폰클로로아미드나트륨시액 0.5 mL 및 0.05 mol/L 염산시액 0.5 mL를 넣고, 물을 넣어 25 mL로 하여 흔들어 섞은 다음 5 분간 방치한다.

이 액 1 mL에 이동상을 넣어 10 mL로 한 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2 개의 주피크가 나타나고, 이들의 피크 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 시아노코발라민 피크의 상대표준편차는 3.0 %이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 시아노코발라민 유지시간의 4 배 범위

**건조감량** 12 % 이하 (50 mg, 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 100 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 및 시아노코발라민표준품 (이 약과 같은 방법으로 건조감량을 측정한다) 약 20 mg 씩을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 361 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시아노코발라민 } (C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P)\text{의 양 (mg)} = \text{건조물로 환산한 시아노코발라민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 시아노코발라민 1000배산
## 0.1% Cyanocobalamin Powder

이 약은 정량할 때 1 g 중 시아노코발라민 ($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37) 1 mg 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 시아노코발라민을 가지고 시트르산 등 부형제에 미세하게 분산시켜 만든다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 냄새가 없는 분홍색 가루이다.

**확인시험** 정량법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 표준액과 검액은 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 용해상태** 정량법에서 검액은 불용성물질을 함유하지 않는다.

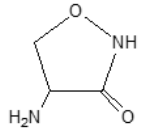
**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 시아노코발라민($C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$)로서 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시아노코발라민표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 361 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시아노코발라민 } (C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P)\text{의 양 (mg)} = \text{시아노코발라민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 시클로세린
## Cycloserine




$C_3H_6N_2O_2$ : 102.09

(4*R*)−4−Amino−1,2−oxazolidin−3−one [*68−41−7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 시클로세린($C_3H_6N_2O_2$ : 102.09)으로서 950 ~ 1020 μg(역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 녹고 에탄올(95)에는 조금 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 시클로세린표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +108 ~ +114° (환산한 건조물 2.5 g, 2mol/L 수산화나트륨시액, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.4이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 축합생성물** 이 약 20 mg을 달아 수산화나트륨시액에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때, 파장 285 nm에서의 흡광도는 0.8 이하이다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % (1 g).

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다. 다만, pH는 6.0 ~ 6.1로 한다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 멸균정제수

를 넣어 녹여 1 mL 당 400 μg (역가)을 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 100.0 및 50.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 시클로세린표준품 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 녹여 1 mL 당 400 μg (역가)을 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 24 시간 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 당 100.0 및 50.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시클로세린 캡슐
## Cycloserine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 시클로세린($C_3H_6N_2O_2$ : 102.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시클로세린」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 시클로세린으로서 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 여액에 염화철(Ⅲ)시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 시클로세린으로서 5 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 수산화나트륨용액(1 → 250) 10 mL를 넣어 녹인 다음 이 액 1 mL에 묽은아세트산 3 mL를 넣어 흔들어 섞고 이 액에 시클로세린반응용시액 1 mL를 넣으면 액은 파란색을 나타낸다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 pH 6.8 인산염완충액 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 시클로세린표준품 적당량을 정밀하게 달아 pH 6.8 인산염완충액을 넣어 녹여 1 mL 중 약 0.25 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 시클로세린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

시클로세린 ($C_3H_6N_2O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 정 중 시클로세린 ($C_3H_6N_2O_2$)의 표시량 [mg (역가)]

○ pH 6.8 인산염완충액 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL, 0.2 mol/L 수산화나트륨액 22.4 mL 및 물을 넣어 200 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 219 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 800 mL의 물에 0.5 g의 1-데칸설폰산나트륨을 녹이고 아세토니트릴 50 mL와 아세트산(100) 5 mL를 가하여 잘 섞은 다음 1 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 4.4로 조정하고 여과하여 탈기한다.

유 량 : 1 mL/분

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.8 이하이다.

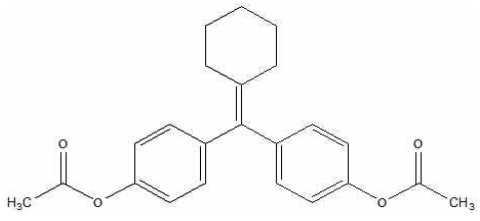
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 시클로세린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「시클로세린」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 40 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 세게 흔들어 섞은 다음 필요하면 여과한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 (3)의 농도로 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시클로페닐
## Cyclofenil



$C_{23}H_{24}O_4$ : 364.43

4,4'-(Cyclohexylidenemethylene)bis-phenol-1,1'-diacetate, [*2624-43-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시클로페닐 ($C_{23}H_{24}O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다. 이 약은 클로로포름 또는 디메틸포름아미드에 잘 녹으며 아세트산(100)에 녹고, 에테르에 조금 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 1000) 1 mL에 히드록시암모늄염산염의 에탄올포화용액 및 수산화나트륨의 에탄올포화용액 0.5 mL씩을 넣고 수욕에서 1 분간 가온하여 녹인다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣어 산성으로 하여 희석시킨 염화철(Ⅲ)용액(1 → 100) 0.1 mL를 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 아세트산(100)용액(1 → 500) 5 mL에 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 시액의 빨간색은 곧 사라진다.

3) 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 243 ~ 247 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 137 ~ 141 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 클로로포름 5 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g에 디메틸포름아미드 40 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 6 mL 및 디메틸포름아미드를 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 묽은질산 6 mL 및 디메틸포름아미드를 넣어 50 mL로 한다 (0.018 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g에 디메틸포름아미드 40 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1 mL 및 디메틸포름아미드를 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 황산 0.40 mL에 묽은염산 1 mL 및 디메틸포름아미드를 넣어 50 mL로 한다 (0.019 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

6) **유연물질** 이 약 0.10 g에 클로로포름 10 mL를 정확히 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 이 액 1.0 mL를 취하여 클로로포름을 넣어 정확히 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세톤 · 메탄올(20 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (10 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시클로페닐표준품을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 245 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시클로페닐 ($C_{23}H_{24}O_4$)의 양 (mg)
= 시클로페닐표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 시클로페닐 정
## Cyclofenil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 시클로페닐 ($C_{23}H_{24}O_4$ : 364.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시클로페닐」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액 (1 → 100) 1 mL에 히드록시암모늄염산염의 에탄올포화용액과 수산화나트륨의 에탄올포화용액 0.5 mL를 각각 넣어 수욕에서 1 분간 가온하고 식힌다. 다음 1 mol/L 염산 1 mL를 넣어 산성으로 하고 희석시킨 염화철(Ⅲ)용액(1 → 100) 0.1 mL를 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 243 ~ 247 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

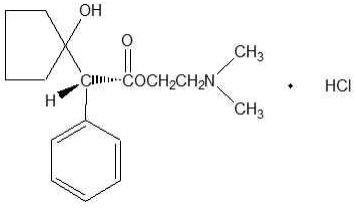
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 시클로페닐 ($C_{23}H_{24}O_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 약 60 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 흔들어 섞는다. 식힌 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시클로페닐표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조시킨 다음 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 245 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시클로페닐 ($C_{23}H_{24}O_4$)의 양 (mg)
= 시클로페닐표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 시클로펜톨레이트염산염
## Cyclopentolate Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산시클로펜톨레이트 $C_{17}H_{25}NO_3 \cdot HCl$ : 327.85

2-(Dimethylamino)ethyl (1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetate hydrochloride [*5870-29-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시클로펜톨레이트염산염 ($C_{17}H_{25}NO_3 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 아세트산(100) 또는 클로로포름에 잘 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.2 g을 물 2 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 1 분간 끓인다. 식힌 다음 질산 2 방울을 넣을 때 페닐아세트산과 같은 냄새가 난다.

3) 이 약 및 시클로펜톨레이트염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 5.5이다.

**융 점** 135 ~ 138 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.20 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-프로판올 · 아세트산 *n*-부틸 · 물 · 암모니아수(28)혼합액(100 : 60 : 23 : 17)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산의 에탄올(99.5)용액(1 → 10)을 고르게 뿌리고 120 ℃ 에서 30 분간 가열한 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.05 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(4 : 1) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 청록색을 거쳐 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.79 mg $C_{17}H_{25}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 시클로포스파미드
## Cyclophosphamide for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량에

대하여 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 무수시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$ : 261.09)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시클로포스파미드수화물」와 「염화나트륨」을 섞어 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 시클로포스파미드수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약의 무수시클로포스파미드 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹이고 30 분 후에 측정할 때 pH는 3.0 ~ 9.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 시클로포스파미드 1 mg 당 0.20 EU 미만이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 무수시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$) 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 「시클로포스파미드정」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 30 ℃ 이하에서 보존한다. 되도록 25 ℃ 이하에 보존한다.

## 시클로포스파미드 정
## Cyclophosphamide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 무수시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$ : 261.09)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시클로포스파미드수화물」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 시클로포스파미드 50 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 25 mL로 추출한 다음 여과하여 여액 2 mL에 브롬화칼륨 0.5 g을 넣어 섞고 클로로포름을 날려 보내고 작은 진공플라스크에서 조심하여 용매를 완전히 제거한 다음 잔류물 및 시클로포스파미드수화물표준품 (건조한 것)을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 파수 700 ~ 1600 $cm^{-1}$ 범위에서 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 탈기한 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 시클로포스파미드표준품을 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 시클로포스파미드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)
$C$ : 1 정 중 시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$)의 표시량 (mg)

**조작조건**
정량법의 조작조건에 따른다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 50 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 시클로포스파미드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.
이 약 1정을 취하여 최종 농도가 약 500 $\mu$g/mL로 할 수 있는 적당한 크기의 용량플라스크에 넣고 용량의 2/3 까지 물을 넣고 정제가 완전하게 붕해될 때까지 잘 흔들어 섞고 물을 넣어 표선까지 채운다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL를 버리고 다음의 여액을 검액으로 한다. 따로 시클로포스피미드수화물표준품 적당량을 취하여 물에 녹여 약 500 $\mu$g/mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물(공시험액) 각 2.0 mL씩을 취하여 각각에 과염소산용액 0.7 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 95 ℃에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 아세트산나트륨시액 1.6 mL 를 넣고 4-(*p*-니트로벤질)피리딘용액 1.6 mL를 넣어 섞은 다음 95 ℃에서 10 분간 가열하여 식히고 수산화나트륨용액 8.0 mL를 넣고 흔들어 섞고 4 분 이내에 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 공시험액을 대조로 검액 및 표준액의 560 nm 부근의 극대흡수파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

1 정 중 시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$ : 261.09)의

$$양\ (mg) = \frac{T}{500} \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$T$ : 1정 중 무수시클로포스파미드 표시량 (mg)

$C$ : 시클로포스파미드표준액 중 무수물로 환산한 시클로포스파미드의 농도($\mu$g/mL)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 무수시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 여과지로 신속히 여과하여 처음 여액 40 ~ 50 mL는 버리고 다음 여액 25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시클로포스파미드수화물 표준품 (수분을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 물 25 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 5.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 시클로포스파미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

시클로포스파미드 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 시클로포스파미드수화물표준품의

$$양\ (mg) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 4$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸 0.185 g에 에탄올(95) 250 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 195 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(70 : 30)

유 량 : 1.5 mL/분.

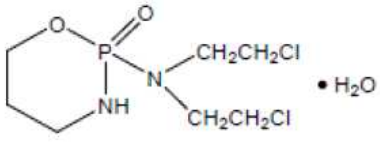
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 시클로포스파미드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성: 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에서 보존한다.

## 시클로포스파미드수화물
## Cyclophosphamide Hydrate



시클로포스파미드 $C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P \cdot H_2O$ : 279.10

2-[*N*,*N*-Bis(2-chloroethyl)]amino-2-oxo-1,3,2$\lambda^5$-oxazaphosphinane hydrate [*6055-19-2*]

이 약은 정량할 때 시클로포스파미드수화물 ($C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P \cdot H_2O$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 아세트산탈수물, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 물 또는 에테르에는 녹는다.

융점 : 45 ~ 53 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 질산은시액 5 mL를 넣을 때 침전은 생기지 않는다. 이 액을 끓일 때 흰색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 묽은질산을 넣어도 녹지 않는다. 또 나머지에 과량의 암모니아시액을 넣을 때 녹는다.

2) 이 약 20 mg에 희석시킨 황산(1 → 25) 1 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 암모니아시액으로 중화한 다음 묽은질산을 넣어 산성으로 한다. 이 액은 인산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약 및 시클로포스파미드수화물표준품을 건조한 것을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.40 g을 달아 20 ℃ 이하에서 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 5.5 ~ 7.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

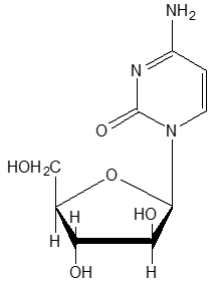
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 300 mL 삼각플라스크에 넣고 에틸렌글리콜의 수산화나

트륨용액(1 → 100) 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분간 약한 열로 끓인다. 식힌 다음 물 30 mL를 써서 환류냉각기의 아래쪽 및 삼각플라스크의 위쪽을 씻어 씻은 액을 삼각플라스크에 합하고 2-프로판올 75 mL, 묽은 질산 15 mL 및 정확하게 0.1 mol/L 질산은액 10 mL를 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(Ⅲ)시액 2 mL).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 13.955 mg $C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P \cdot H_2O$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에서 보존한다.

## 시타라빈
## Cytarabine



$C_9H_{13}N_3O_5$ : 243.22

4-Amino-1-[(2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one [*147-94-4*]

이 약을 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 시타라빈 ($C_9H_{13}N_3O_5$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세트산(100)에 녹고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 214 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 시타라빈표준품의 0.1 mol/L 염산시액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장 에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 시타라빈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정 제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +154 ~ +160° (건조한 다음 0.1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.0이다.

**흡 광 도** $E_{1\,cm}^{1\%}$ (282 nm) : 530 ~ 570 (건조한 다음 2 mg, 0.1 mol/L 염산시액, 200 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.009 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물포화 1-부탄올을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 이 박층판에 산성과망간산칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL = 12.161 mg $C_9H_{13}N_3O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 시타라빈
## Cytarabine for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 시타라빈 ($C_9H_{13}N_3O_5$ : 243.22)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시타라빈」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 가루이다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약의 시타라빈 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 시타라빈 1 mg 당 0.07 EU 미만이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개를 취하여 표시량에 따라 물을 넣어 녹이고 필요하면 이 용액에 물을 더 넣어 1 mL 중 시타라빈 ($C_9H_{13}N_3O_5$) 약 10 mg을 함유하는 용액 A를 만든다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 60 ℃, 0.67 kPa 이하에서 3 시간 건조한 시타라빈표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 이동상을 넣고 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 시타라빈의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

용액 A 1 mL 중 시타라빈 ($C_9H_{13}N_3O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{시타라빈표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액 0.14 % *p*-톨루산의 메탄올용액

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 4.6 mm, 길이 25 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 0.69 g 및 인산일수소나트륨 1.34 g을 물 약 950 mL에 녹인다. 여기에 메탄올 50 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1 mL/분

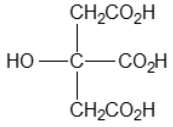
시스템적합성

시스템의 성능 : 우라실아라비노시드표준품 및 시타라빈표준품 적당량을 각각 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 20 $\mu$g 및 600 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들고 같은 용량의 내부표준액을 넣어 섞어 희석한 액에 내부표준액의 약 4 배량의 이동상을 넣어 섞은 액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 시타라빈, 우라실아라비노시드, *p*-톨루산의 순서로 유출하고 시타라빈과 우라실아라비노시드의 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시트르산
## Anhydrous Citric Acid



무수구연산 $C_6H_8O_7$ : 192.12

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid [*77-92-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 시트르산 ($C_6H_8O_7$) 99.5 ~ 100.5 %를 함유한다.

투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 용도 표시를 한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 알갱이이거나 결정성 가루이다.

이 약은 물에 매우 잘 녹으며 에탄올(95)에는 잘 녹는다.

융점 : 약 153 ℃(분해)

**확인시험** 이 약 및 시트르산일수화물표준품을 105 ± 2 ℃에서 2 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태 탁도** 이 약 2.0 g을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액, 비교현탁액 (1), 비교현탁액 (2) 및 물을 각각 적당량을 취하여 무색투명한 시험관(15 ~ 25 mm × 40 mm)에 넣고 비교현탁액 (1)과 물, 비교현탁액 (1)과 비교현탁액 (2)를 구분하기에 충분한 일광 하에서 검정색의 배경을 써서 5 분 동안 시험관의 위에서부터 관찰할 때 검액은 물처럼 맑고 비교현탁액 (1)보다 탁하지 않다.

○ 비교현탁액 : 4 ~ 6 시간 방치한 히드라지늄황산염시액 25 mL를 정확하게 취하여 헥사메틸테트라민 2.5 g을 물 25 mL에 녹인 액에 넣고 잘 섞어 24 시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월 이내에 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

○ 비교현탁액 (1) : 비교현탁액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

○ 비교현탁액 (2) : 비교현탁액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**색** 이 약 2.0 g을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 물을 각각 적당량을 취하여 무색투명한 시험관(15 ~ 25 mm × 40 mm)에 넣고 색을 구분하기에 충분한 일광 하에서 흰색의 배경을 써서 시험관의 옆에서 관찰할 때 검액의 색은 물보다 진하지 않다. 검액의 색이 물보다 더 진하면 위와 같은 방법으로 검액의 색을 비교액 (1) 비교액 (2) 및 비교액 (3)의 색과 비교한다. 이 때 그 색은 비교액 (1) 비교액 (2) 및 비교액 (3)보다 진하지 않다.

○ 비교액 (1) : 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 1.5 mL 및 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 6.0 mL를 취해 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 비교액 (2) : 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 2.5 mL, 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 6.0 mL 및 황산구리 색의 비교원액 1.0 mL를 취해 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 비교액 (3) : 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 0.15 mL, 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 7.2 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.15 mL를 취해 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

**2) 황산염** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 30 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산칼륨 0.181 g을 희석시킨 에탄올(95)(3 → 10)에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 희석시킨 에탄올(95)(3 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4.5 mL에 염화바륨이수화물용액(1 → 4) 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 분간 방치한다. 이 액 2.5 mL에 검액 15 mL 및 아세트산 (31) 0.5 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액은 다음의 비교액보다 혼탁하지 않다 (0.015 % 이하).

○ 비교액 : 황산칼륨 0.181 g을 물에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확히 100 mL로 한다. 검액 대신 이 액 15 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다.

**3) 옥살산** 이 약 0.80 g을 물 4 mL에 녹인 액에 염산 3 mL 및 아연 1 g을 넣어 1 분간 끓인다. 2 분간 방치한 다음 위의 맑은 액을 가지고 페닐히드라지늄염산염 용액(1 → 100) 0.25 mL를 넣어 끓어오를 때까지 가열한 다음 빨리 식힌다. 이 액에 같은 양의 염산 및 헥사시아노철(Ⅲ)산칼륨용액(1 → 20) 0.25 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 30 분간 방치할 때 액의 색은 동시에 조제한 비교액보다 진하지 않다 (옥살산무수물로서 0.036 % 이하).

○ 비교액 : 옥살산이수화물용액(1 → 10000) 4 mL에 염산 3 mL및 아연 1 g을 넣는다.

**4) 알루미늄** 투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 20.0 g을 달아 물 100 mL에 녹이고 pH 6.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL를 넣고 0.5 % 8-히드록시퀴놀린의 클로로포름용액 20 mL, 20 mL 및 10 mL로 추출하여 50 mL 용량플라스크에 모은 후 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산알루미늄칼륨 0.352 g을 달아 소량의 물을 넣어 녹이고 묽은 황산 10 mL를 넣은 후 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓰기 직전에 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 2.0 mL를 취하여 pH 6.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL를 넣고 물 98 mL를 넣어 검액과 같은 방법으로 추출하여 50 mL 용량플라스크에 모은 다음 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 또한 pH 6.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL에 물 100 mL를 섞고 검액과 같은 방법으로 클로로포름을 가지고 추출하여 공시험액으로 한다. 공시험액을 대조로 하여 검액 및 표준액을 가지고 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장 392 nm, 형광파장 518 nm에서의 형광강도를 측정할 때 검액에서 얻은 형광강도는 표준액의 형광강도보다 크지 않다 (0.2 ppm 이하).

**5) 황산에 의한 정색물** 미리 네슬러관을 10 mL 황산액으로 헹구어 10 분 동안 따라낸다. 이 네슬러관에 이 약 1.0 g을 넣고 황산 10 mL를 추가하여 곧 90 ℃의 수욕에서 1 시간 동안 가열하고 빨리 식힌다. 이 액 및 색의 비교액 K 2.0 mL를 각각 바깥지름 12 mm 시험관에 취하여 흰색의 배경을 써서 시험관의 옆에서 관찰할 때 액의 색은 색의 비교액 K보다 진하지 않다.

**수 분** 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

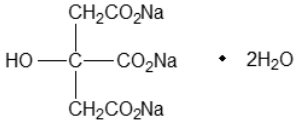
**엔도톡신** 엔도톡신 제거공정이 없는 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우 이 약은 시트르산 1 mg 당 0.5 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.55 g을 정밀히 달아 물 50 mL에 녹이고 1mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약: 페놀프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 64.03 mg $C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 시트르산나트륨수화물
## Sodium Citrate Hydrate



구연산나트륨 $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$ : 294.10

Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate [*6132-04-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시트르산나트륨($C_6H_5Na_3O_7$ : 258.07) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 시원한 짠 맛이 있다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 시트르산염 및 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 7.5 ~ 8.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.015 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 물을 넣어 녹여 40 mL로 한다. 여기에 묽은염산 3.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 타르타르산염** 이 약 1.0 g에 물 2 mL, 아세트산칼륨시액 1 mL 및 아세트산(31) 1 mL를 넣고 유리막대로 내벽을 긁을 때 결정성 침전이 생기지 않는다.

**7) 옥살산염** 이 약 1.0 g에 물 1 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣어 녹여 에탄올(95) 4 mL 및 염화칼슘시액 0.2 mL를 넣어 1 시간 방치할 때 액은 맑다.

**8) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 다만, 90 ℃에서 1 시간 가열한다. 액의 색은 색의 비교액 K 보다 진하지 않다.

**건조감량** 10.0 ~ 13.0 % (1 g, 180 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹인 다음 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 건조한 시트르산나트륨수화물표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹인 다음 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 시트르산나트륨의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{시트르산나트륨 } (C_6H_5Na_3O_7)\text{의 양 (mg)} = \text{시트르산나트륨수화물표준품 중의 시트르산나트륨의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세트산용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

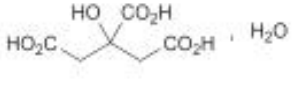
이동상 : 인산수소이암모늄 2.64 g 및 트리에틸아민 2 mL를 물 1000 mL에 녹여 인산을 넣어 pH 2.5로 조정한다.

유 량 : 시트르산나트륨의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 시트르산나트륨의 순서로 유출하고 분리도가 2.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시트르산수화물
## Citric Acid Hydrate



구연산 $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ : 210.14

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate [*5949-29-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 시트르산($C_6H_8O_7$ : 192.12) 99.5 ~ 100.5 %를 함유한다.

투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 그 표시를 한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 알갱이 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 매우 잘 녹으며 에탄올(99.5)에는 잘 녹는다.

이 약은 건조 공기 중에서 풍해된다.

**확인시험** 이 약 및 시트르산일수화물표준품을 105 ± 2 ℃에서 2 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태 탁도** 이 약 2.0 g을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액, 비교현탁액 (1), 비교현탁액 (2) 및 물을 각각 적당량을 취하여 무색투명한 시험관 (15 ~ 25 mm × 40 mm)에 넣고 비교현탁액 (1)과 물, 비교현탁액 (1)과 비교현탁액 (2)를 구분하기에 충분한 일광 하에서 검정색의 배경을 써서 5 분 동안 시험관의 위에서부터 관찰할 때 검액은 물처럼 맑고 비교현탁액 (1)보다 탁하지 않다.

○ 비교현탁액 4 ~ 6 시간 방치한 히드라지늄황산염시액 25 mL를 정확하게 취하여 헥사메틸테트라민 2.5 g을 물 25 mL에 녹인 액에 넣고 잘 섞어 24시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월 이내에 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

○ 비교현탁액 (1) 비교현탁액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

○ 비교현탁액 (2) 비교현탁액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**색** 이 약 2.0 g을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 물을 각각 적당량을 취하여 무색투명한 시험관 (15 ~ 25 mm × 40 mm)에 넣고 색을 구분하기에 충분한 일광 하에서 흰색의 배경을 써서 시험관의 옆에서 관찰할 때 검액의 색은 물보다 진하지 않다. 검액의 색이 물보다 더 진하면 위와 같은 방법으로 검액의 색을 비교액 (1), 비교액 (2) 및 비교액 (3)의 색과 비교한다. 이 때 그 색은 비교액 (1), 비교액 (2) 및 비교액 (3)보다 진하지 않다.

○ 비교액 (1) 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 1.5 mL 및 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 6.0 mL를 취해 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 비교액 (2) 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 2.5 mL, 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 6.0 mL 및 황산구리 색의 비교원액 1.0 mL를 취해 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 비교액 (3) 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 0.15 mL, 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 7.2 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.15 mL를 취해 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

**2) 황산염** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 30 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산칼륨 0.181 g을 희석시킨 에탄올(95)(3 → 10)에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 희석시킨 에탄올(95)(3 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4.5 mL에 염화바륨이수화물용액(1 → 4) 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 분간 방치한다. 이 액 2.5 mL에 검액 15 mL 및 아세트산(31) 0.5 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액은 다음의 비교액보다 혼탁하지 않다 (0.015 % 이하).

○ 비교액 황산칼륨 0.181 g을 물에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 정확히 100 mL로 한다. 검액 대신 이 액 15 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다.

**3) 옥살산** 이 약 0.80 g을 물 4 mL에 녹인 액에 염산 3 mL 및 아연 1 g을 넣어 1 분간 끓인다. 2 분간 방치한 다음 위의 맑은 액을 가지고 페닐히드라지늄염산염용액(1 → 100) 0.25 mL를 넣어 끓어오를 때까지 가열한 다음 빨리 식힌다. 이 액에 같은 양의 염산 및 헥사시아노철(Ⅲ)산칼륨용액(1 → 20) 0.25 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 30 분간 방치할 때 액의 색은 동시에 조제한 비교액보다 진하지 않다(옥살산무수물로서 0.036 % 이하).

○ 비교액 옥살산이수화물용액(1 → 10000) 4 mL에 염산 3 mL 및 아연 1 g을 넣는다.

**4) 알루미늄** 투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 20.0 g을 달아 물 100 mL에 녹이고 pH 6.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL를 넣고 0.5 % 8-히드록시퀴놀린의 클로로포름용액 20 mL, 20 mL, 및 10 mL로 추출하여 50 mL 용량플라스크에 모은 후 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산알루미늄칼륨 0.352 g을 달아 소량의 물을 넣어 녹이고 묽은 황산 10 mL를 넣은 후 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓰기 직전에 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 2.0 mL를 취하여 pH 6.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL를 넣고 물 98 mL를 넣어 검액과 같은 방법으로 추출하여 50 mL 용량플라스크에 모은 다음 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 또한 pH 6.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 10 mL에 물 100 mL를 섞고 검액과 같은 방법으로 클로로포름을 가지고 추출하여 공시험액으로 한다. 공시험액을 대조로 하여 검액 및 표준액을 가지고 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장 392 nm, 형광파장 518 nm에서의 형광강도를 측정할

때 검액에서 얻은 형광강도는 표준액의 형광강도보다 크지 않다 (0.2 ppm 이하).

**5) 황산에 의한 정색물** 미리 네슬러관을 황산에 의한 정색물용 황산 10 mL로 헹구어 10분 동안 따라낸다. 이 네슬러관에 이 약 1.0 g을 넣고 황산 10 mL를 추가하여 곧 90 ℃의 수욕에서 1 시간동안 가열하고 빨리 식힌다. 이 액 및 색의 비교액 K 2.0 mL를 각각 바깥지름 12 mm 시험관에 취하여 흰색의 배경을 써서 시험관의 옆에서 관찰할 때 액의 색은 색의 비교액 K보다 진하지 않다.

**수 분** 7.5 ~ 9.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

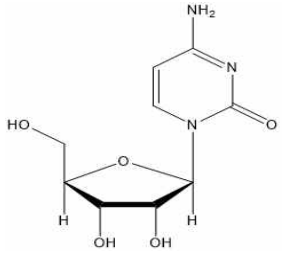
**엔도톡신** 엔도톡신 제거공정이 없는 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우 이 약은 시트르산수화물 1 mg 당 0.5 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.55 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약: 페놀프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 64.03 mg $C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 시티딘
## Cytidine



$C_9H_{13}N_3O_5$ : 243.22

4−Amino−1−$\beta$−*D*−ribofuranosyl−2−(1*H*)−pyrimidinone, [*65−46−3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 시티딘 ($C_9H_{13}N_3O_5$) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

**확인시험 1)** 이 약 0.2 g을 0.5 mol/L 염산 2 mL에 교반하여 녹이고 트리니트로페놀포화용액 10 mL를 넣고 재결정시켜 건조시킨 것의 융점은 약 180 ℃이다.

**2)** 이 약 0.1 % 용액 5 mL에 0.1 % 염화철(Ⅲ)시액과 0.1 % 오르신을 함유하는 염산용액 5 mL를 넣어 수욕에서 가온하면 45 분 후에 초록색으로 변한다.

**3)** 이 약의 0.001 % 0.1 mol/L 염산용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 280 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 또 파장 250 nm, 260 nm 및 280 nm에서 흡광도 비율은 다음과 같다.

$A_{250}/A_{260}$ = 0.45 ± 0.04

$A_{280}/A_{260}$ = 2.10 ± 0.07

**4)** 이 약의 0.001 % 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)은 파장 271 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 210 ~ 220 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +30 ~ +35° (0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 질소함량** 이 약을 가지고 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N) 함유량은 17.3 ± 2 %이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g).

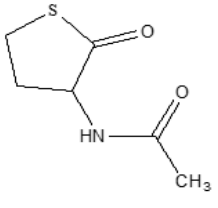
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 24.32 mg $C_9H_{13}N_3O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 시티올론
## Citiolone



$C_6H_9NO_2S$ : 159.21

2−Acetamido−4−mercaptobutyric acid $\gamma$−thiolactone, [*1195−16−0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시티올론 ($C_6H_9NO_2S$) 99.0 ~ 101.0 % 이상을 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 약한 황과 같은 냄새가 난다.

이 약은 물, 클로로포름 및 에탄올(95)에 녹는다.

**확인시험 1)** 이 약 10 mg을 메탄올 5 mL에 녹이고 10 % 에탄올성수산화칼륨시액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 포화니트로프루시드나트륨메탄올용액 0.5 mL를 넣으면 빨간색을 나타낸다.

**2)** 이 약 20 mg을 달아 에탄올(99.5)을 넣어 녹인 다음 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 하고 이를 검액으로 한다. 에탄올(99.5)을 대조로 하여 검액의 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 235 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**융　　점** 108 ~ 112 ℃

**순도시험 1) 비환상물질** 이 약 0.2 g을 물 20 mL에 녹이고 0.05 mol/L 요오드액 0.2 mL를 넣을 때 수 분간 노란색을 나타낸다.

**2)** 아래의 가) 및 나)의 조건에 따라 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 다른 반점은 나타나서는 안되며 0.2 % 닌히드린용액을 뿌릴 때 정색되어서는 안된다. 가) 이 약 10 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올 · 물 · 아세트산탈수물혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일때 검액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 0.53이다.

나) 이 약 10 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 아세트산탈수물(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 에서 얻은 반점의 *Rf* 값은 0.68이다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1.0 g, 80 ℃, 감압, 2 시간).

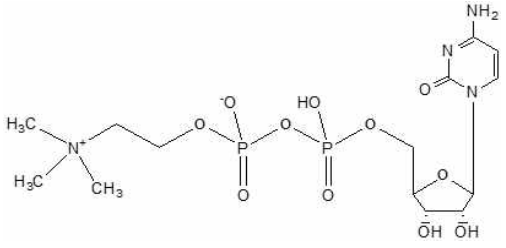
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액 20 mL를 넣은 후 5 분간 잘 흔들어 섞는다. 다음 묽은 염산을 천천히 넣어 pH를 2 ~ 3으로 조절하고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL
= 15.92 mg $C_6H_9NO_2S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 시티콜린
## Citicoline



$C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$ : 488.32

Cytidine 5′ -(trihydrogen diphosphate) *P′* -[2-(trimethylammonio)ethyl] ester inner salt, [*987-78-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시티콜린 ($C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며, 에탄올, 아세톤 또는 클로로포름에 거의 녹지 않는다.

이 약은 매우 흡습성이다.

**확인시험 1)** 이 약 0.2 g을 도가니에 넣고 수산화나트륨시액 4 방울을 넣어 적시고 주의하면서 약하게 가열하여 탄화한다. 여기에 묽은질산 10 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 물 10 mL를 넣어 여과한다. 여액에 수산화나트륨시액을 넣어 중화한 액은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 이 약 1 mg에 묽은 염산 3 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 공기를 불어 넣어 브롬을 없앤 다음 오르신의 에탄올용액 (1 → 10) 0.2 mL를 넣는다. 다음에 희석시킨 황산암모늄철(Ⅱ)의 염산용액 (1 → 100) 3 mL를 넣고 수욕에서 20 분간 가열할 때 액은 초록색을 나타낸다.

**3)** 이 약 0.1 g에 묽은 염산 5 mL를 넣고 녹이고 수욕에서 60 분간 가열한다. 다음 물로 식히고 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

**4)** 이 약 3 mg에 0.01 mol/L 염산시액 200 mL를 넣어 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 276 ~ 282 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 2.5 ~ 3.5 (1 % 수용액)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 8 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **암모늄** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 10.0 mL를 넣는다. (0.05 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하며 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) **유리인산** 이 약 0.10 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 여기에 몰리브덴산암모늄의 0.5 mol/L 황산용액(1 → 40) 1 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 0.5 mL를 넣고 5 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 인산 표준액 4.0 mL에 물을 넣어 10 mL로 하여 이와 같은 방법으로 조작한다.

6) **5′-시티딜산** 정량법의 검액 조제 후의 이온교환수지칼럼을 가지고 100 mL 용량플라스크를 수기로 하여 0.01 mol/L 염산으로 용리시킨다. 통과액을 합쳐 100 mL로 한 다음 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 공시험액을 대조로 하여 파장 280 nm에서 흡광도 $A_T$를 측정한다. $A_T$, 정량법에서 채취한 검체량 ($W_T$ mg)및 표준품의 양 ($W_S$ mg), 정량법에서 구한 표준품에 대한 흡광도 ($A_S$)와 함께 표준품의 건조감량 ($L_S$ %)으로부터 다음 식에 따라 계산할 때 5′-시티딜산의 양은 1.0 % 이하이다.

$$5'-\text{시티딜산}(C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2)\text{의 양(mg)}$$

$$= \frac{W_S}{W_T} \times \frac{1}{2} \times 0.6618 \times \frac{100-L_S}{100-L_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

$L_T$ : 검체의 건조감량

0.6618 = 5′-시티딜산 ($C_9H_{14}N_3O_8P$)과 시티콜린 ($C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$)의 분자량비

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 감압, 오산화인, 100 ℃, 4 시간)

**정 량 법** 이 약 및 시티콜린표준품 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 각 액 3.0 mL씩을 취하여 강염기성이온교환수지칼럼에 통과시킨다. 다음에 미리 0.1 mol/L 염산시액 20.0 mL를 넣은 200 mL 용량플라스크를 수기로 하여 희석시킨 0.1 mol/L 염화나트륨시액 (1 → 10)으로 용리하고 통과액을 합하여 200 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{시티콜린}(C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2)\text{의 양(mg)} = \text{시티콜린표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 시티콜린 주사액
## Citicoline Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 시티콜린 ($C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$ : 488.32)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시티콜린」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 4 mL를 도가니에 넣고 수욕에서 증발 건고시킨 다음 수산화나트륨시액 4 방울을 떨어뜨리고 조심하여 가열, 천천히 탄화시킨다. 여기에 묽은질산 10 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 다음 물 10 mL를 넣어 여과하고 여액을 수산화나트륨 시액으로 중화시킨다. 이액은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.02 mL에 묽은염산 3 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 공기를 불어 넣어 브롬을 제거한다. 여기에 오르신에탄올용액(1 → 10) 0.2 mL를 넣고 황산제이철암모늄의 염산용액(1 → 1,000) 3 mL를 넣어 수욕에서 20 분간 가열하면 액은 초록색을 나타낸다.

3) 이 약 2 mL에 염산 2 mL를 넣고 수욕에서 60 분간 가열한 다음 식히고 라이넥케염시염 1 mL를 넣으면 연한 침전이 생성된다.

4) 이 약 0.1 mL에 0.1 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 한 다음 그 액 10 mL를 다시 0.01 mol/L 염산으로 희석시켜 100 mL로 한다. 이 액을 0.01 mol/L 염산을 대조로 하여 흡광도를 측정할 때 파장 279 ± 3 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 시티콜린 1 mg 당 0.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

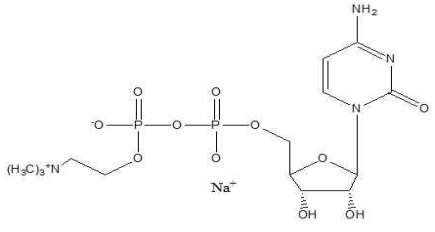
**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 시티콜린 ($C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$) 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 충분히 흔들어 섞은 다음 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 강염기성 이온교환수지 칼럼에 넣어

통과시킨다. 이에 미리 0.1 mol/L 염산 20 mL를 수기에 넣어 칼럼을 0.01 mol/L 염화나트륨으로 용출시킨다. 용출액을 합하여 정확하게 200 mL로 하여 이를 검액으로 한다. 따로 시티콜린표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시티콜린 ($C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$)의 양 (mg)
= 시티콜린표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시티콜린나트륨
## Citicoline Sodium



$C_{14}H_{25}O_{11}N_4P_2Na$ : 510.31

*P'*-[2-(Trimethylammonio)ethyl] cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate) ester sodium salt, [*33818-15-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시티콜린나트륨 ($C_{14}H_{25}O_{11}N_4P_2Na$) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올, 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 사기도가니에 달아 수산화나트륨시액 4 방울을 넣어 적시고 주의하면서 약하게 가열하여 탄화시킨다. 다음 묽은질산 10 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 물 10 mL를 넣고 여과한다. 여액에 수산화나트륨시액을 넣어 중화한 액은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 1 mg에 묽은 염산 3 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣고 수욕에서 가열한 다음 공기를 불어 브롬을제거한다. 오르신의 에탄올용액 (1 → 10) 0.2 mL를 넣어 다시 황산암모늄철(Ⅲ)십이수화물의 염산용액 (1 →1000) 3 mL를 넣고 수욕에서 20 분간 가열할 때 액은 초록색을 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 묽은 염산 5 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 60 분간 가열한 다음 물로 식히고 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전을 생성한다.

4) 이 약 및 시티콜린나트륨표준품 0.5 g을 물에 녹여 50 mL로 만든 다음 이하 유연물질시험의 조건과 동일하게 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

5) 이 약 약 0.15 g을 달아 물에 녹여 100.0 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 1000 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염화칼륨 · 염산완충액 (pH 2.0)으로 표선까지 채운다. 다음 0.1 mol/L 염화칼륨 · 염산완충액 (pH 2.0)을 대조로 하여 흡광도를 측정할 때 파장 280 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 가지고 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 가지고 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.14 mL를 넣는다 (0.01 % 이하)

3) **철** 이 약 0.5 g을 달아 철시험법 제1법에 따라 검액을 만들고 A법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.01 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

6) **유연물질** 이 약 및 시티콜린나트륨표준품 0.5 g을 달아 물에 녹여 50 mL로 한 다음 여지크로마토그래프법에 따라 조작하여 시험한다. 검액 및 표준액 5 mL를 여지에 점적하여 바람에 말린 후 에탄올 · 1 mol/L 암모늄아세테이트 · 1 mol/L 암모니아시액 (pH 7.0)혼합액 (5 : 4)을 전개액으로 하여 전개시킨다. 바람에 말린 다음 2 % 닌히드린 · 아세톤용액을 뿌리고 90 ℃에서 10 분간 방치한 다음 반점의 색과 위치를 관찰할 때 여지상에 다른 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 감압, 오산화인, 100 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염화칼륨 · 염산완충액 (pH 2.0)으로 표선까지 정확하게 채워 검액으로 한다. 따로 건조한 시티콜린나트륨표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 파장 280 nm에서 흡광도 $A_T$및 $A_S$를 측정한다.

시티콜린나트륨($C_{14}H_{25}O_{11}N_4P_2Na$)의 양 (mg)

$$= \text{시티콜린나트륨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 시티콜린나트륨 주사액
## Citicoline Sodium Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 시티콜린나트륨 ($C_{14}H_{25}O_{11}N_4P_2Na$ : 510.31)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 시티콜린나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 시티콜린 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 수산화나트륨시액 4 방울을 넣는다. 조심하여 약하게 가열하여 탄화시키고 묽은질산 10 mL를 넣고 여과한다. 여액에 수산화나트륨시액을 넣어 중화시킨 액은 인산염의 반응을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 시티콜린 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 묽은염산 5 mL를 넣고 수욕에서 60 분간 가열한 다음 물로 식히고 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 표시량에 따라 시티콜린 약 0.15 g에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 0.1 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 하고 이 액 1 mL를 취하여 0.01 mol/L 염산을 넣어 100.0 mL로 한다. 0.01 mol/L 염산을 대조로 하여 흡광도를 측정할 때 파장 280 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

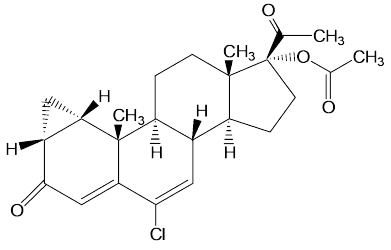
**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 시티콜린나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 강염기성 이온교환수지칼럼을 통과시킨다. 통과액을 미리 0.1 mol/L 염산 20 mL를 넣은 200 mL 용량플라스크에 받은 다음 0.1 mol/L 염화나트륨액을 통과시켜 완전히 용출시킨다. 통과액을 합하여 200.0 mL로 하고 이를 검액으로 한다. 따로 건조한 시티콜린나트륨표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이하 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시티콜린나트륨($C_{14}H_{25}O_{11}N_4P_2Na$)의 양 (mg)

$$= \text{시티콜린나트륨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시프로테론아세테이트
## Cyproterone Acetate



초산시프로테론 $C_{24}H_{29}ClO_4$ : 416.94

17-Acetyloxy-6-chloro-1$\alpha$,2$\alpha$-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione [*427-51-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 시프로테론아세테이트 ($C_{24}H_{29}ClO_4$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 썩 잘 녹고 아세톤에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 황산 2 mL를 넣고 수욕에서 2 분간 가열하여 식힌 다음 이 액을 물 4 mL에 조심하여 넣고 흔들어 섞을 때 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 시프로테론아세테이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 20 mg을 디클로로메탄에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시프로테론아세테이트표준품 10 mg을 디클로로메탄에 녹여 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 아세트산에틸혼합액(50 : 50)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점과 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

4) 이 약 30 mg을 무수탄산나트륨 0.3 g과 섞고 불꽃 위에서 약 10 분간 가열하고 식힌 다음 잔류물을 묽은질산

5 mL에 녹이고 여과한다. 여액 1 mL에 물 1 mL를 넣어 섞은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

5) 이 약 15 mg 및 인산 0.15 mL를 시험관 (약 180 mm × 18 mm)에 넣고 5 w/v% 질산란탄용액 1 방울을 묻힌 물을 넣은 작은 시험관 (약 100 mm × 10 mm)을 끼운 마개로 막는다. 작은 시험관 바깥 면에는 이 장치를 수욕에 5 분간 방치한 다음 작은 시험관을 꺼낸다. 시험관 바깥의 액 방울을 사기 판에 옮기고 0.01 mol/L 요오드시액 0.05 mL와 섞고 그 가장자리에 2 mol/L 암모니아시액 0.05 mL를 떨어뜨릴 때 1 ~ 2 분 후 두 액의 접계면에 잠시 지속하는 파란색이 나타난다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +152 ~ +157° (건조한 다음 0.25 g, 아세톤, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 약 10.0 mg을 아세토니트릴에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 메드록시프로게스테론아세테이트표준품 5.0 mg을 아세토니트릴에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 표준액 (1)를 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.5 배보다 크지 않다 (0.5 %). 다만, 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.05 배보다 작은 면적을 갖는 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 125 mm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(60 : 40)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

표준액 (1) 및 표준액 (2)를 가지고 위의 조건으로 시험한다. 표준액 (1)에서 얻은 주피크의 높이가 기록장치의 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 감도를 조정한다. 표준액 (2)에서 얻은 시프로테론아세테이트 피크와 메드록시프로게스테론아세테이트 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 0.67 kPa 이하, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 50.0 mg을 정확하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 282 nm에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

시프로테론아세테이트 ($C_{24}H_{29}ClO_4$)의 양 (mg)

$$= \frac{A}{414} \times 50000$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 시프로플록사신염산염 정
## Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets

염산시프로프록사신 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 시프로플록사신 ($C_{17}H_{18}FN_3O_3$ : 331.34)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「시프로플록사신염산염수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 시프로플록사신염산염수화물 1.5 g에 해당하는 정을 취하여 물 750 mL가 들어 있는 적당한 플라스크에 넣고 약 20 분간 초음파 처리한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 일부를 원심분리하여 위의 맑은 액을 취하여 검액으로 한다. 따로 시프로플록사신염산염수화물표준품을 물에 녹여 1 mL 중 1.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 이 박층판을 암모니아기체 중에서 약 15 분간 방치한 다음 비포화 전개조에 넣어서 디클로로메탄 · 메탄올 · 암모니아시액 · 아세토니트릴혼합액(4 : 4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한다. 전개한 다음 공기 중에서 약 15 분간 말린다. 자외선 (254 nm 및 366 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점과 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 시프로플록사신염산염수화물표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 276 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 5 정을 취하여 물 400 mL를 넣은 다음

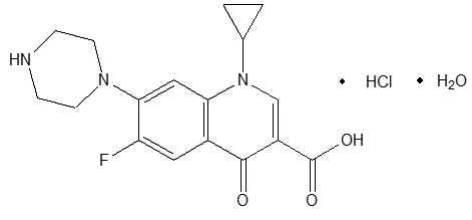
약 20 분간 초음파 처리한 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 시프로플록사신 ($C_{17}H_{18}FN_3O_3$) 표시량에 따라 1 mL 중 시프로플록사신 약 0.3 mg에 해당하는 양을 함유하는 액을 만들어 검액으로 한다. 따로 시프로플록사신염산염수화물표준품 (미리 수분을 측정한다) 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 약 0.3 mg를 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 「시프로플록사신염산염수화물」의 정량법의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시프로플록사신의 피크면적 $A_T$와 $A_S$를 측정한다.

$$1\text{ 정 중 시프로플록사신의 양 (mg)} = C \times \frac{L}{D} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{331.35}{367.81}$$

$C$ : 표준액 중 무수물로 환산한 프로플록사신염산염의 농도 (mg/mL)
$L$ : 1 정 중 시프로플록사신의 양 (mg)
$D$ : 검액 중 시프로플록사신염산염의 농도 (mg/mL)

**저 장 법** 기밀용기.

## 시프로플록사신염산염수화물
## Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate




염산시프로플록사신 $C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot HCl \cdot H_2O$ : 385.82
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride [*86393-32-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 시프로플록사신염산염 ($C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot HCl$ : 367.81) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹으며 아세트산(31) 또는 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어려우며 아세톤, 아세토니트릴, 아세트산에틸, 헥산 또는 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 시프로플록사신염산염수화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시프로플록사신염산염수화물표준품 0.1 g을 물에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 이것을 15 분간 암모니아기체 중에서 방치한다. 다음에 디클로로메탄 · 메탄올 · 암모니아수(28) · 아세토니트릴혼합액(4 : 4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 40 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.5이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.375 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.30 mL를 넣는다 (0.04 % 이하).

**3) 플루오르화퀴놀론산** 시프로플록사신염산염수화물 적당량을 달아 물에 녹여 1 mL 중 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 플루오르화퀴놀론산표준품 5.0 mg을 정밀하게 달아 암모니아시액 50 $\mu$L를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 박층판을 암모니아시액 50 mL가 들어있는 용기 중에서 15 분간 방치한 다음 디클로로메탄 · 메탄올 · 암모니아수(28) · 아세토니트릴혼합액(4 : 4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 15 분간 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액의 주반점과 같은 $R_f$ 값을 가지는 검액의 반점은 표준액의 주반점보다 크지도 않고 진하지도 않다 (0.2 % 이하).

**4) 유연물질** 정량법의 조작조건에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 각각의 피크면적 $A_i$ 및 모든 피크면적의 합계면적 $A_T$를 측정하여 다음 식에 따라 검액 중의 각 유연물질의 함량을 구한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_T}$$

시프로플록사신에틸렌디아민유사체 및 각 유연물질은 0.2 % 이하이고 모든 유연물질의 합계는 0.5 % 이하이다.

**수 분** 4.7 ~ 6.7 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시프로플록사신염산염수화물표준품 (미리 수분을 측정한다) 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시프로플록사신염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{시프로플록사신염산염 } (C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = 50 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

C : 표준액 중 무수물로 환산한 시프로플록사신염산염의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 278 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 트리에틸아민을 넣어 pH 3.0 ± 0.1로 조정한 0.025 mol/L 인산액 · 아세토니트릴혼합액(87 : 13).

유 량 : 1.5 mL/분

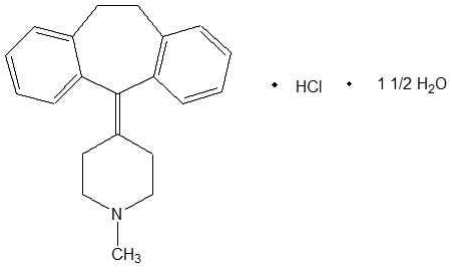
시스템적합성

시스템의 성능 : 시프로플록사신에틸렌디아민유사체표준품을 시프로플록사신표준액에 녹여 1 mL 중 0.5 mg을 함유하는 액을 만든다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 시프로플록사신에틸렌디아민유사체, 시프로플록사신의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 시프로플록사신의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 시프로헵타딘염산염수화물
## Cyproheptadine Hydrochloride Hydrate




염산시프로헵타딘 $C_{21}H_{21}N \cdot HCl \cdot 1½H_2O$ : 350.88

4-(5*H*-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine hydrochloride sesquihydrate [*41354-29-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시프로헵타딘염산염 ($C_{21}H_{21}N \cdot HCl$ : 323.86) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 녹이고 이 액 1 방울을 여과지에 넣어 바람에 말린 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 연한 파란색의 형광을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 분액깔때기에 넣고 클로로포름 5 mL에 녹여 물 4 mL 및 탄산나트륨시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 클로로포름층을 따로 분액깔때기에 취하여 물 4 mL를 넣고 흔들어 섞어 씻는다. 클로로포름층을 먼저 클로로포름으로 적신 탈지면을 써서 여과하고 여액을 증발건고한다. 잔류물에 묽은에탄올 8 mL를 넣어 65 ℃ 에서 가온하여 녹인 다음 식히면서 유리막대기로 안쪽 벽을 긁는다. 결정이 석출하기 시작하면서 30 분간 방치한다. 결정을 여과하여 취한 다음 80 ℃ 에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 111 ~ 115 ℃이다.

3) 이 약 및 시프로헵타딘염산염수화물표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 포화 수용액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 산** 이 약 2.0 g을 메탄올 25 mL에 녹여 메틸레드시액 1 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.30 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 7.0 ~ 9.0 % (1 g, 0.67 kPa 이하, 100 ℃, 5 시간).

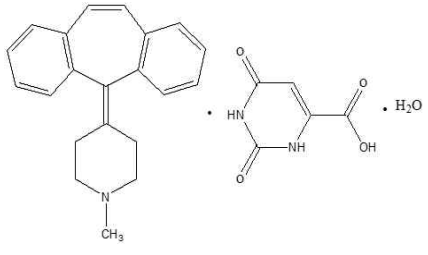
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 50 ℃에서 가온하여 녹이고 식힌 다음 아세트산탈수물 40 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.386 mg $C_{21}H_{21}N \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 시프로헵타딘오로트산염수화물
## Cyproheptadine Orotate Hydrate



$C_{26}H_{25}N_3O_4 \cdot H_2O$ : 461.51

4-(5*H*-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine with orotic acid hydrate,
[*129-03-3* 시프로헵타딘, *65-86-1* 오로트산]

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 시프로헵타딘 ($C_{21}H_{21}N$ : 287.40) 63.5 ~ 66.1 % 및 오로트산 ($C_5H_4N_2O_4$ : 156.10) 34.5 ~ 35.9 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹고 산에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹인 액을 검액으로 한다. 따로 시프로헵타딘오로트산염수화물 표준품의 0.1 % 메탄올용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28)(100 : 1.5)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 열풍으로 건조시킨다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약의 메탄올 용액(5 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 284 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 1) **시프로헵타딘** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 메틸로사닐린염화물시액 2 방울을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 초록색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

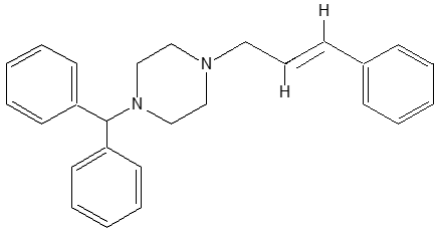
0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 28.74 mg $C_{21}H_{21}N$

2) **오로트산** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세톤 100 mL를 넣어 녹이고 티몰블루시액 3 방울을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액
1 mL = 15.61 mg $C_5H_4N_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 신나리진
## Cinnarizine



$C_{26}H_{28}N_2$ : 368.51

1-Benzhydryl-4-[(*E*)-3-phenylprop-2-enyl] piperazine [*298-57-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 신나리진 ($C_{26}H_{28}N_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 잘 녹고 아세톤에 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 무수시트르산 0.2 g에 아세트산탈수물 20 mL를 넣고 80 ℃ 수욕에서 10 분간 가열하여 녹이고 여기에 이 약 20 mg을 넣을 때 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 신나리진표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 10 mg을 메탄올에 녹여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신나리진표준품 10 mg을 메탄올에 녹여 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 신나리진표준품 10 mg 및 플루나리진염산염표준품 10 mg을 메탄올에 녹여 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 참가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세톤 · 메탄올 · 1 mol/L 염화나트륨액혼합액(50 : 30 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점과 표준액 (1)에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다. 이 시험은 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

**융 점** 118 ~ 122 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 디클로로메탄에 녹여 20 mL로 한 액은 맑고 다음의 비교액보다 진하지 않다.

**2) 산 · 알칼리** 이 약 0.5 g을 물 15 mL에 현탁시키고 2 분간 끓여 식히고 여과한다. 여액에 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.25 mL를 넣을 때 분홍색을 나타낸다. 또 검액 10 mL에 메틸레드시액 2 방울 및 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣을 때 빨간색을 나타낸다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 아세톤 · 물혼합액(85 : 15)에 녹이고 묽은염산을 넣어 완전히 녹인 다음 아세톤 · 물혼합액(85 : 15)을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 납표준원액 1.0 mL에 아세톤 · 물혼합액(85 : 15)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 12 mL에 아세트산염완충액(pH 3.5) 2 mL를 넣어 섞고 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣어 섞고 2 분간 방치할 때 표준액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 섞은 액을 가지고 같은 조작을 한 액보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 25.0 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신나리진표준품 12.5 mg 및 플루나리진염산염표준품 15.0 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 메탄올 (공시험액), 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고 (0.25 %), 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.5 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.2 배보다 작은 피크는 제외한다

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 1 w/v% 아세트산암모늄용액

이동상 B – 0.2 vol% 아세트산(100)의 아세토니트릴용액

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 20 | 75 → 10 | 25 → 90 |
| 20 ~ 25 | 10 | 90 |
| 25 ~ 30 | 75 | 25 |
| 30 = 0 | 75 | 25 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2)를 가지고 위의 조건으로 시험하여 얻은 주피크의 높이가 기록장치의 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 감도를 조정한다. 표준액 (1)를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 신나리진 및 플루나리진의 유지시간은 각각 약 11 분 및 11.5 분이고 신나리진 피크와 플루나리진 피크의 분리도는 5.0 이상이다. 필요에 따라 농도기울기제어의 시간 프로그램을 조정한다.

○ 비교액 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 24 mL, 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 10 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 4 mL를 섞고 1 w/v% 염산 62 mL를 넣어 섞는다. 이 액 2.5 mL에 1 w/v% 염

산 97.5 mL를 넣어 섞는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 4 시간).

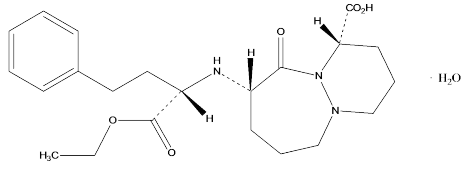
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 에틸메틸케톤 · 아세트산(100)혼합액(7 : 1) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인 시액 4 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 18.426 mg $C_{26}H_{28}N_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 실라자프릴수화물
## Cilazapril Hydrate



실라자프릴 $C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot H_2O$ : 435.51

(1*S*,9*S*)-9-{[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}-10-oxo-octahydro-1*H*-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid monohydrate [*92077-78-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 실라자프릴수화물 ($C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot H_2O$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5) 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 빛에 의해 서서히 노란색으로 된다.

**확인시험** 2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 4 mL에 드라겐도르프시액 2 mL를 넣을 때 주황색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 실라자프릴수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_{365\ nm}^{20}$ : -383 ~ -399° [환산한 무수물로서 0.2 g, 0.067 mol/L 인산염완충액(pH 7.0), 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산시액 0.25 mL를 넣는다 (0.009 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 40 mL 및 묽은염산 1.5 mL에 녹인 다음 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산시액 0.4 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액 (1 → 8) 10 mL를 쓴다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질 Ⅰ** 이 약 0.20 g을 메탄올에 녹여 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 실라자프릴유연물질 Ⅰ {1,1-디메틸에틸 (1*S*,9*S*)-9- [[(*S*)-1- (에톡시카르보닐)-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-α][1,2]디아제핀-1-카르복실레이트} 표준품 2 mg을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 실라자프릴유연물질 Ⅰ 표준품 5 mg 및 이 약 5 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 메탄올 · 헥산 · 아세트산 · 물혼합액(60 : 15 : 15 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 12 w/v% 아세트산용액 · 요오드화비스무트칼륨시액혼합액(10 : 1)을 고르게 뿌리고 과산화수소시액을 뿌릴 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.1 % 이하). 다만, 이 시험은 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 반점이 분명하게 분리될 때 유효하다.

**5) 기타 유연물질** 이 약 25 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 실라자프릴유연물질 Ⅳ {(1*S*,9*S*)-9-[[(*R*)-1-(에톡시카르보닐)-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-α][1,2]디아제핀-1-카르복실산} 표준품 10 mg을 검액에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 유연물질 Ⅳ에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적의 0.4 배보다 크지 않고 (0.2 %), 실라자프릴유연물질 Ⅱ {(1*S*,9*S*)-9- [[(*S*)-1-카르복시-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-α][1,2]디아제핀-1-카르복실산}에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적보다 크지 않으며 (0.5 %) 실라자프릴유연물질 Ⅲ {에틸 (1*S*,9*S*)-9-[[(*S*)- 1 -(에톡시카르보닐)-3-페닐플

필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-*α*][1,2]디아제핀-1-카르복실레이트}에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.2 배보다 크지 않으며 (0.1 %) 검액의 주피크 및 유연물질 Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 피크 이외 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적의 0.2 배보다 크지 않고 (0.1 %) 주피크 이외 모든 피크의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 2 배보다 크지 않다 (1 %). 다만 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.1 배보다 작은 피크와 유연물질 Ⅰ의 피크면적은 제외한다

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 750 mL에 트리에틸아민 10 mL를 넣어 섞고 인산을 넣어 pH를 2.3으로 조정한 다음 테트라히드로푸란 200 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 및 표준액 (1) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 실라자프릴 피크 유지시간에 대한 유연물질 Ⅱ, 유연물질 Ⅳ 및 유연물질 Ⅲ 의 상대유지시간은 각각 약 0.6, 약 0.9 및 약 1.6이다.

시스템의 성능 : 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험하여 표준액 (1)에서 얻은 주피크의 높이가 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 감도를 조정할 때 표준액 (2)에서 얻은 실라자프릴 피크와 유연물질 Ⅳ 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

측정범위 : 실라자프릴 피크 유지시간의 2 배 범위. 상대유지시간이 4 ~ 5인 유연물질 Ⅰ가 존재하면 이를 유출시킨다.

**수 분** 3.5 ~ 5.0 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

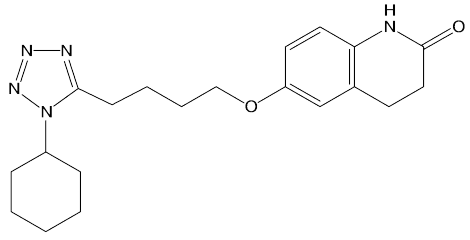
**강열잔분** 0.1 % (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 10 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 41.75 mg $C_{22}H_{31}N_3O_5 \cdot H_2O$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 실로스타졸
## Cilostazol



$C_{20}H_{27}N_5O_2$ : 369.46

6-[4-(1-Cyclohexyltetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-1*H*-quinolin-2-one [*73963-72-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 실로스타졸 ($C_{20}H_{27}N_5O_2$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(99.5) 또는 아세토니트릴에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 실로스타졸표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 실로스타졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 158 ~ 162 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 25 mg을 아세토니트릴 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 실로스타졸 이외의 개개의 피크면적은 표준액의 실로스타졸의 피크 면적의 0.7 배 보다 크지 않다. 또 검액의 실로스타졸 이외의 피크면적의 합은 표준액의 실로스타졸 피크 면적의 1.2 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충

전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 헥산 · 아세트산에틸 · 메탄올혼합액(10 : 9 : 1)

유 량 : 실로스타졸의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 피크면적은 표준액의 실로스타졸의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 1 mL를 정확하게 취하고 3,4-디히드로-6-히드록시-2(1*H*)-퀴놀리논 5 mg을 아세토니트릴 10 mL에 녹인 액 1 mL를 넣고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 3,4-디히드로-6-히드록시-2(1*H*)-퀴놀리논, 실로스타졸의 순서로 유출하고 분리도는 9.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 실로스타졸의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 실로스타졸 유지시간의 약 3 배 범위

**건조감량** 0.1 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 실로스타졸표준품을 건조하고 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 메탄올을 넣어 녹이고 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이들 액 1 mL씩을 취하고 각각에 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 실로스타졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{실로스타졸 } (C_{20}H_{27}N_5O_2)\text{의 양(mg)} = \text{실로스타졸표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조페논의 메탄올용액(1 → 250)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(10 : 7 : 3)

유 량 : 실로스타졸의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 실로스타졸, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 9.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 실로스타졸의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 실로스타졸 정
## Cilostazol Tablets

이 약을 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 실로스타졸($C_{20}H_{27}N_5O_2$ : 369.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 실로스타졸을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 실로스타졸 50 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 10 mL를 넣어 잘 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 실로스타졸표준품 25 mg을 아세톤 5 mL에 녹이고 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 6 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세토니트릴 · 메탄올 · 포름산혼합액(75 : 25 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 주황색을 띠고 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 라우릴황산나트륨용액(3 → 1000) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 분당 50 회전으로 시험한다. 용출시험을 시작하여 50 mg 정의 경우는 45 분 후, 100 mg 정의 경우는 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음의 여액 *V* mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 실로스타졸($C_{20}H_{27}N_5O_2$) 약 5.6 μg을 함유하도록 라우릴황산나트륨용액(3 → 1000)을 넣어 정확하게 *V'* mL로 하여 검액으로 한다. 따로 실로스타졸표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조) 약 28 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하고 라우릴황산나트륨용액(3 → 1000)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을

가지고 라우릴황산나트륨용액(3 → 1000)을 대조로하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 257 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 50 mg 정의 45 분간의 용출율이 75 % 이상, 100 mg 정은 60 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

실로스타졸($(C_{20}H_{27}N_5O_2)$의 표시량에 대한 용출률(%)

$$= \text{실로스타졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 18$$

$C$ : 1 정 중의 실로스타졸($C_{20}H_{27}N_5O_2$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 실로스타졸 ($C_{20}H_{27}N_5O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 10 분간 잘 흔들어 섞는다. 이 액 1 mL를 취하고 메탄올을 넣어 10 mL로 한 다음 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 실로스타졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하고 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 실로스타졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{실로스타졸 } (C_{20}H_{27}N_5O_2)\text{의 양(mg)} = \text{실로스타졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조페논의 메탄올용액(1 → 250)

**조작조건**

실로스타졸의 정량법의 조작조건에 따른다.

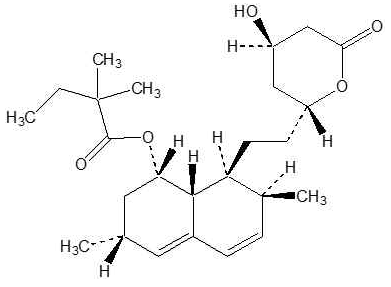
시스템적합성

시스템의 성능은 실로스타졸의 정량법의 시스템적합성을 따른다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 실로스타졸의 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 심바스타틴
## Simvastatin



$C_{25}H_{38}O_5$ : 418.57

[(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8*aR*)−8−[2−[(2*R*,4*R*)−4−Hydroxy−6−oxooxan−2−yl]ethyl]−3,7−dimethyl−1,2,6,7,8,8*a*−hexahydronaphthalen−1−yl] 2,2−dimethyl butanoate [*79902-63-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다. 이 약에는 적당한 항산화제를 넣을 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 프로필렌글리콜에 조금 녹으며 헥산에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 심바스타틴표준품 10 mg을 달아 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 심바스타틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +285 ~ +298° (건조한 다음 0.10 g, 아세토니트릴, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 투명하다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 440 nm에서의 흡광도는 0.10 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 4.0)혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각각의 피크면적을 자동적분

법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 심바스타틴에 대한 상대유지시간 0.45, 0.80, 2.42 및 3.80에 해당하는 각 유연물질은 0.2 % 이하이고, 상대유지시간 2.38에 해당하는 유연물질은 0.3 % 이하이고, 상대유지시간 0.60에 해당하는 유연물질은 0.4 % 이하이고, 심바스타틴 및 위의 유연물질 이외의 개개 유연물질은 0.1 % 이하이다. 또 심바스타틴 및 심바스타틴에 대한 상대유지시간 약 0.60인 유연물질 이외의 유연물질 양의 합계는 1.0 %이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도는 정량법의 조작조건을 따른다.
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 변화시켜 농도구배로 제어한다.

이동상 A : 희석시킨 인산(1→1000) · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)

이동상 B : 인산의 아세토니트릴용액 (1→1000)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 4.5 | 100 | 0 |
| 4.5 ~ 4.6 | 100 → 95 | 0 → 5 |
| 4.6 ~ 8.0 | 95 → 25 | 5 → 75 |
| 8.0 ~ 11.5 | 25 | 75 |

유 량 : 3.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인 : 검액 0.5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 4.0)혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 4.0)혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 심바스타틴의 피크면적은 시스템적합성용액의 심바스타틴의 피크면적의 16 ~ 24 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 6 회 반복할 때 심바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 심바스타틴의 유지시간의 약 5 배 범위

**4) 로바스타틴** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 로바스타틴의 피크면적 $A_T$와 $A_S$를 가지고 로바스타틴의 양을 계산할 때 1.0 % 이하이다.

$$\text{로바스타틴의 함량 (\%)} = 10000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 로바스타틴표준품의 농도 (mg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 및 심바스타틴표준품 (미리 이 약과 같은 방법으로 건조감량을 측정한다) 약 30 mg씩을 정밀하게 달아 각각 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 4.0)혼합액 (3 : 2)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 심바스타틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{심바스타틴}(C_{25}H_{38}O_5)\text{의 양(mg)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S}$$

$W_S$ : 건조물로 환산한 심바스타틴표준품의 양 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 33 mm의 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 희석시킨 인산(1→1000) · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)

유 량 : 심바스타틴의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 로바스타틴 3 mg을 표준액 2 mL에 녹인다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 로바스타틴, 심바스타틴의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 심바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 질소를 채운 밀폐용기.

## 심바스타틴 정
## Simvastatin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 심바스타틴($C_{25}H_{38}O_5$ : 418.57)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「심바스타틴」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 심바스타틴 2.5 mg에 해당하는 양을 달아 아세토니트릴 25 mL를 넣고 15 분간 초음파 처리한 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 2 mL에 아세토니트릴을 넣어 20 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 229 ~ 233 nm, 236 ~ 240 nm 및 245 ~ 249 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 심바스타틴 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 희석액 200 mL를 넣고 15 분간 초음파 처리한 다음 희석액을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL에 희석액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 심바스타틴에 대한 상대유지시간 약 0.5에 해당하는 피크면적은 표준액의 심바스타틴 피크면적의 1.6 배 보다 크지 않고 (0.8 % 이하), 검액의 심바스타틴에 대한 상대유지시간 약 2.0에 해당하는 피크면적은 표준액의 심바스타틴 피크면적 보다 크지 않다 (0.5 % 이하). 또한 검액의 심바스타틴 이외 각각의 피크면적은 표준액의 심바스타틴 피크면적 보다 크지 않고 (0.5 % 이하), 검액의 심바스타틴 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 심바스타틴 피크면적의 4 배 보다 크지 않다 (2.0 % 이하).

○ 희석액 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 심바스타틴의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 심바스타틴의 피크면적은 표준액의 심바스타틴의 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 심바스타틴 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 6000 단 이상, 0.9 ~ 1.1 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 심바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 폴리소르베이트 80 3 g에 물을 넣어 1000 mL로 한 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액 10 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 심바스타틴($C_{25}H_{38}O_5$) 약 5.6 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 심바스타틴표준품 (미리 심바스타틴과 같은 조건에서 건조감량을 측정하여 둔다.) 약 22 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 심바스타틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률은 70 % 이상일 때 적합하다.

심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$= W_S \times A_T / A_S \times V' / V \times 1 / C \times 45 / 2$

$W_S$ : 건조물로 환산한 심바스타틴표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액혼합액(4 : 1)

유 량 : 심바스타틴의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 심바스타틴 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 3000 단 이상, 2.0 이하 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 심바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 $V$ / 20 mL를

넣고 초음파로 처리한 다음 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 3$V$ / 4 mL로 하여 15 분간 초음파로 처리한다. 식힌 다음 1 mL 중에 심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$) 약 0.1 mg을 함유하도록 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 $V$ mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$)의 양 (mg)
= $W_S \times A_T / A_S \times V / 200$

$W_S$ : 건조물로 환산한 심바스타틴표준품의 양 (mg)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1) 200 mL를 넣어 15 분간 초음파로 처리한다. 식힌 다음 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 심바스타틴표준품(미리 심바스타틴과 같은 조건에서 건조감량을 측정하여 둔다.) 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0)혼합액(4 : 1)에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 심바스타틴의 피크면적 $A_T$ 및 As를 구한다.

심바스타틴 ($C_{25}H_{38}O_5$)의 양 (mg)
= $W_S \times A_T / A_S \times 5 / 2$

$W_S$ : 건조물로 환산한 심바스타틴표준품의 양 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소암모늄수화물 3.90 g을 물 900 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 또는 인산을 넣어 pH 4.5로 맞춘 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 700 mL에 아세토니트릴을 1300 mL를 넣는다.

유 량 : 심바스타틴의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

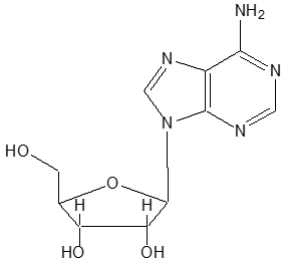
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 심바스타틴의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 6000 단 이상, 0.9 ~ 1.1 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 심바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아데노신
## Adenosine



$C_{10}H_{13}N_5O_4$ : 267.24

(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)−2−(6−Amino−9*H*−purin−9−yl)−5−(hydroxymethyl)oxolane−3,4−diol [*58−61−7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아데노신 ($C_{10}H_{13}N_5O_4$) 99.0 ~101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정이며 가수분해되어 아데닌과 D−리보스를 생성한다.

이 약은 냉수에 잘 녹고 온수에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 아데노신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 233 ~ 238 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −68 ~ −72° (건조한 다음 0.4 g, 수산화나트륨용액(1 → 10) 20 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) 산 또는 알칼리 이 약 1 g을 물 20 mL에 현탁시키고 30 초간 흔든 다음 여과한다. 여액 10 mL에 브로모크레솔퍼플시액 0.1 mL를 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 청자색이 나타날 때까지 넣을 때 그 소비량은 0.3 mL 이하이다. 또 여액 10 mL에 브로모크레솔퍼

플시액 0.1 mL를 넣고 0.01 mol/L 염산을 노란색이 나타날 때까지 넣을 때 그 소비량은 0.1 mL 이하이다.

**2) 염화물** 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 현탁시키고 30 초간 흔든 다음 여과한다. 여액을 검액으로 한다. 0.0231 % 염화나트륨용액 1.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 10 mL에 질산 1 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣고 물을 넣어 40 mL로 하여 섞은 다음 차광하여 5 분간 방치하고 검정색 배경을 써서 관찰할 때 검액은 비교액보다 혼탁하지 않다 (0.007 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.75 g을 물 15 mL에 현탁시키고 30 초간 흔든 다음 여과한다. 여액을 검액으로 한다. 물 15 mL에 0.01 mol/L 황산 0.15 mL를 넣어 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 염화바륨시액 2 mL 및 3 mol/L 염산 1 mL를 넣고 물을 넣어 30 mL로 하여 섞은 다음 5 분간 방치할 때 검액은 비교액보다 혼탁하지 않다 (0.02 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 현탁시키고 30 초간 흔든 다음 여과한다. 여액에 물을 넣어 15 mL로 하여 검액으로 한다. 0.0314 % 염화암모늄용액 1.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL에 물 13 mL를 넣어 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 네슬러시액 0.3 mL를 넣고 마개를 한 다음 약 5 분간 방치할 때 검액은 비교액의 노란색보다 진하지 않다 (0.0004 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 구아노신, 이노신 및 우리딘은 각각 0.1 % 이하이고 아데닌은 0.2 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 황산염완충액 · 아지드나트륨용액(1 − 10000)혼합액(60 : 40)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 아데노신 20 mg 및 이노신 20 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아데노신 피크와 이노신 피크의 분리도는 9.0 이상이고 대칭계수는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 아데노신 20 mg 및 이노신 20 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 얻은 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 검액에서 얻은 주피크 유지시간의 2 배의 범위

○ 황산염완충액 황산수소칼륨 6.8 g 및 황산수소테트라부틸암모늄 3.4 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 2 mol/L 수산화칼륨시액으로 pH를 6.5로 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

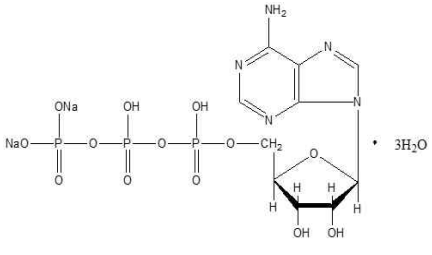
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 26.724 mg $C_{10}H_{13}N_5O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물
## Adenosine Disodium Triphosphate Trihydrate



$C_{10}H_{14}N_5O_{13}P_3Na_2{\cdot}3H_2O$ : 605.22

5'−(Tetrahydrogen triphosphate) adenosine disodium salt trihydrate, [*987-65-5, 무수물*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아데노신트리포스페이트이나트륨 ($C_{10}H_{14}N_5O_{13}P_3Na_2$ : 551.14) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로서 냄새는 없으며 약간 산미가 있다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (3 → 1000) 3 mL에 오르시놀 에탄올용액 (1 → 10) 0.2 mL를 넣은 다음 황산제이

철암모늄염산용액 (1 → 1000) 3 mL를 넣고 10 분간 수욕에서 가온할 때 액은 초록색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액(1 → 100)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**3)** 이 약의 수용액(1 → 100)은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**4)** 이 약의 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)용액(1 → 80000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다. 또 파장 250 nm, 260 nm 및 280 nm에서 흡광도 비율은 다음과 같다.

$$E250/E260 = 0.80 \pm 0.2$$

$$E280/E260 = 0.15 \pm 0.2$$

**pH** 이 약 5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 2.5 ~ 3.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.1 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약을 가지고 정량법 2)항에 따라 시험할 때 아데노신트리포스페이트이나트륨 이외 유연물질의 총량은 3.0 % 이하이다.

유연물질의 양 (%)

$$= \frac{0.671 \times T_1 + 0.855 \times T_2 + T_X}{0.671 \times T_1 + 0.855 \times T_2 + T_3 + T_X}$$

**수 분** 수분측정용 에틸렌글리콜 · 수분측정용메탄올혼합액 (3 : 2) 50 mL을 건조한 적정용 플라스크에 넣고, 칼피셔시액을 다소 과량이 될 때까지 넣은 다음 물 · 메탄올 표준액으로 종말점까지 적정한다. 다음에 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 곧 적정용 플라스크에 넣고, 과량의 칼피셔시액 일정량을 넣고, 30 분간 흔들어 섞은 다음 흔들어 가면서 적정할 때 수분은 6.0 ~ 12.0 % 이다.

**정 량 법 1) 총 뉴클레오티드의 양** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액을 가지고 흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 259 nm 에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

총 뉴클레오티드의 양 (mg)

$$= \frac{A}{27.94} \times 8000$$

**2) 아데노신트리포스페이트이나트륨의 질량비** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아데노신모노포스페이트의 피크면적을 $T_1$, 아데노신디포스페이트의 피크면적을 $T_2$, 아데노신트리포스페이트의 피크면적을 $T_3$, 그 외에 유연물질의 피크면적을 $T_X$로 하여, 다음 식에 따라 총 뉴클레오티드의 양에 해당하는 아데노신트리포스페이트이나트륨의 질량비를 계산한다.

총 뉴클레오티드 양에 해당하는 아데노신트리포스페이트이나트륨의 질량비

$$= \frac{T_3}{0.671 \times T_1 + 0.855 \times T_2 + T_3 + T_X}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 259 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4. mm, 길이 약 5 cm의 스테인레스관에 약염기성이온교환기를 화학적으로 결합시킨 3 $\mu$m의 전다공성구상 실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.25 mol/L 인산일수소나트륨시액에 0.25 mol/L 인산이수소칼륨시액을 넣어 pH 7.0으로 조정한다.

유 량 : 아데노신트리포스페이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 아데노신모노포스페이트 40 mg, 아데노신디포스페이트나트륨 0.1 g, 아데노신트리포스페이트디나트륨 0.3g을 각각 달아 이동상을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L을 가지고 상기 조건으로 조작할 때 아데노신모노포스페이트, 아데노신디포스페이트나트륨, 아데노신트리포스페이트이나트륨 순으로 유출되고, 그 분리도가 3 이상인 것을 쓴다.

면적측정범위 : 아데노신트리포스페이트이나트륨 유지시간의 약 2배 범위

아데노신트리포스페이트이나트륨의 양 (mg)

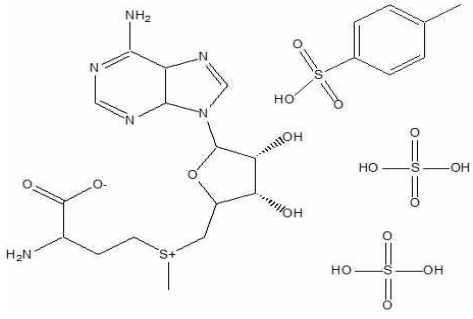
$$= f_T \times f_R$$

$f_T$ : 조작법 (1)에서 얻어진 총 뉴클레오티드 양 (mg)

$f_R$ : 조작법 (2)에서 얻어진 아데노신트리포스페이트이나트륨의 질량비

**저 장 법** 기밀용기, 냉소에서 보관.

## *S*-아데노실-L-메티오닌황산토실산염
## *S*-Adenosyl-L-methionine Sulfate Tosilate



$C_{15}H_{22}N_6O_5S{\cdot}2(H_2SO_4){\cdot}C_7H_8SO_3$ : 766.78

5'-[[(3*S*)-3-Amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxy-adenosine disulfate 4-methylbenzenesulfonate, [*97540-22-2*]

이 약은 정량할 때 S-아데노실-L-메티오닌 ($C_{15}H_{22}N_6O_5S$ : 398.44) 49.5 ~ 54.7 %, 황산 ($H_2SO_4$ : 98.08) 24.3 ~ 26.7 % 및 p-토실산 ($C_7H_7SO_3H$ : 172.20) 21.3 ~ 23.5 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 톨루엔술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl toluene sulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 인습성이 있다.

이 약은 물에 매우 잘 녹으며 유기용매에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

2) 이 약 125 mg을 달아 물 5 mL에 녹여 검액으로 한다. *S*-아데노실-L-메티오닌표준품 70 mg을 달아 물 5 mL에 녹인다. 따로 *p*-토실산표준품 37 mg을 물 5 mL에 녹인다. 이들 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*-부탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(60 : 25 : 15)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값 및 색상은 같다.

**순도시험** 이 약 125 mg을 물 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 메틸티오아데노신표준품 62.5 mg을 달아 물에 녹여 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 호모세린표준품 62.5 mg을 달아 물에 녹여 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 아데닌표준품 62.5 mg을 달아 물에 녹여 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 2-아미노-4-부티로락톤 · 브롬화수소산표준품 115.5 mg을 달아 물에 녹여 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 아데노신표준품 62.5 mg을 달아 물에 녹여 500.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액 2 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*-부탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(60 : 25 : 15)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼여 반점을 확인한 다음(메틸아데노신, 아데닌, 아데노신) 0.2 % 메탄올성닌히드린액을 뿌리고 110 ℃에서 10분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 *Rf* 값 및 색상은 표준액의 반점보다 크거나 진해서는 안된다.

**수 분** 2.0 % 이하(1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 1) ***S*-아데노실-L-메티오닌** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *S*-아데노실-L-메티오닌표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 *S*-아데노실-L-메티오닌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

*S*-아데노실-L-메티오닌 ($C_{15}H_{22}N_6O_5S$)의 양 (mg)
= *S*-아데노실-L-메티오닌표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 260 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.2 mol/L 포름산암모늄에 포름산을 넣어 pH 4.0으로 조정한 액 · 메탄올혼합액(9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *S*-아데노실-L-메티오닌의 피크의 이론단수는 15000 이상이다.

시스템 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 *S*-아데노실-L-메티오닌 피크면적의 상대표준편차는 2.0% 이하이다.

2) ***p*-토실산** 이 약 약 250 mg을 정밀하게 달아 분액깔

때기에 넣고 소량의 물 10 mL에 녹여 안지름 1 cm, 길이 20 cm의 유리관에 이온교환수지 규조토 50W×8(H form, 100 ~ 200 mesh)을 높이 약 10 cm 되도록 채워 넣은 칼럼에 유출시킨다. 분액깔때기를 물 10 mL씩 3번 유출시켜 유출액을 모아 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *p*-토실산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 S-아데노실-L-메티오닌 정량법과 동일한 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$p\text{-토실산}(C_7H_7SO_3H)\text{의 양(mg)} = p\text{-토실산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2}$$

**3) 황산** 2) *p*-토실산의 정량법중 검액 25.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 전위차적정을 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1mol/L 수산화나트륨액 1mL
= 4.904 mg $H_2SO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## *S*-아데노실-L-메티오닌황산토실산염 정
## *S*-Adenosyl-L-methionine Sulfate Tosilate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 *S*-아데노실-L-메티오닌($C_{15}H_{22}N_6O_5S$ : 398.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 *S*-아데노실-L-메티오닌황산토실산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) ***S*-아데노실-L-메티오닌** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

2) ***p*-토실산** 이 약의 표시량에 따라 S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염 약 310 mg에 해당하는 양을 달아 분액깔때기에 넣는다. 소량의 물에 녹여 안지름 1 cm, 길이 20 cm의 유리관에 이온교환수지 규조토 50W×8(H form, 100 ~ 200 mesh)을 높이 약 10 cm 되도록 채워 넣은 칼럼을 유출시킨다. 분액깔때기를 소량의 물로 유출시켜 유출액을 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 *p*-토실산표준품 약 60 mg을 달아 물을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 *S*-아데노실-L-메티오닌 정량법과 같은 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액과 표준액의 주피크 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 *S*-아데노실-L-메티오닌($C_{15}H_{22}N_6O_5S$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 *S*-아데노실-L-메티오닌표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 *S*-아데노실-L-메티오닌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

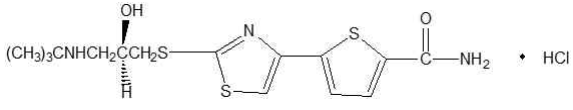
*S*-아데노실-L-메티오닌 ($C_{15}H_{22}N_6O_5S$)의 양 (mg)
= *S*-아데노실-L-메티오닌표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 5

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 유량 및 시스템적합성은 「*S*-아데노실-L-메티오닌황산토실산염」의 정량법 1)에 따른다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아로티놀롤염산염
## Arotinolol Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산아로티놀롤 $C_{15}H_{21}N_3O_2S_3 \cdot HCl$ : 408.005-[2-[3-(*tert*-Butylamino)-2-hydroxypropyl]sulfanyl-1,3-thiazol-4-yl]thiophene-2-carboxamide hydrochloride [*68377-91-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아로티놀롤염산염 ($C_{15}H_{21}N_3O_2S_3 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 잘 녹으며 물 또는 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에는 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 125)은 선광성을 나타내지 않

는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아로티놀롤염산염표준품의 메탄올 용액(1 → 75000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아로티놀롤염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 40 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 아세톤 · 암모니아수(28)혼합액(30 : 10 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 105 ℃, 4 시간).

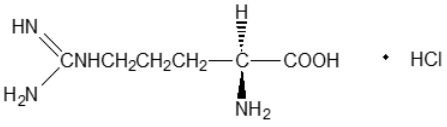
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.5 g을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물 100 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 디클로로메탄 50 mL로 3 회 추출한다. 디클로로메탄추출액은 매회 탈지면 위에 무수황산나트륨을 놓아 둔 깔때기로 여과한다. 모든 디클로로메탄추출액을 합하여 감압에서 증발건고한다. 잔류물을 아세트산(100) 70 mL에 녹여 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 20.400 mg $C_{15}H_{21}N_3O_2S_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## L-아르기닌염산염
## L-Arginine Hydrochloride



염산아르기닌 $C_6H_{14}N_4O_2 \cdot HCl$ : 210.66
Arginine hydrochloride [*1119-34-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-아르기닌염산염 ($C_6H_{14}N_4O_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 특이한 맛이 있다.

이 약은 물 또는 포름산에 잘 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아르기닌염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.7 ~ 6.2 이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +21.5 ~ +23.5° (건조한 다음 2 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**3) 암모늄** 이 약 0.25 g 을 가지고 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5 mL 를 넣는다. 디만 이 시험은 감압증류법에 따른다.

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(99.5) · 물 · 1-부탄올 · 암모니아수(28)혼합액(2 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층

판을 100 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

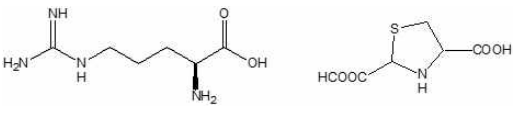
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산(100) 45 mL를 넣고 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 10.533 mg $C_6H_{14}N_4O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아르기닌티디아시케이트
## Arginine Tidiacicate



$C_{11}H_{21}O_6N_5S$ : 351.38

L−Arginine 1,3−thiazolane−2,4−dicarboxylic acid (1:1), [*30097-06-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아르기닌티디아시케이트 ($C_{11}H_{21}O_6N_5S$) 98.5 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루이다.
이 약은 물, 산 및 알칼리에 녹고 에탄올에는 녹기 어려우며 에테르, 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

**융 점** 약 185 ℃ (분해).

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −33.0 ~ −37.5° (건조한 다음, 1 g, 6 mol/L 염산, 20 mL, 200 mm).

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 시험관에 넣고 물 10 방울 및 0.02 % 나프톨에탄올용액 (쓸 때 만든다) 1 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 다음 20 % 수산화나트륨용액 1 mL, *N*−브롬석신아미드 20 mg 및 물 3 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 곧 주황색을 띤다.

2) 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 녹인 액을 검액으로 한다. 따로 아르기닌티디아시케이트표준품 약 0.2 g을 물 10 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*−프로판올 20 % 수산화암모늄용액(13 : 7)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.1 g을 10 % 아세트산 5 mL 및 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 한 액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

3) 이 약의 0.2 % 수용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 245 ~ 250 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 3.5 ~ 4.6 (5 % 수용액).

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 1 g을 열탕에 녹여 식힌 다음 황산염시험법에 따라 시험할 때 비교액보다 혼탁하지 않는다.. 비교액에는 0.005 mol/L 황산용액 1 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

2) **비소** 이 약 1 g을 가지고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

3) **중금속** 이 약 1 g을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 80 ℃, 감압, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 물 20 mL, 과산화수소 5 방울의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법 항의 황 정량 조작법에 따라 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액 1 mL
= 1.757 mg $C_{11}H_{21}O_6N_6S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아르기닌티디아시케이트 캡슐
## Arginine Tidiacicate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아르기닌티디아시케이트 ($C_{11}H_{21}O_6N_5S$ : 351.38)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아르기닌티디아시케이트」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 아르기닌티디아시케이트 40 mg에 해당하는 양을 단다. 아세트산에틸 약 15 mL로 씻어 유리마개 원심분리관에 정량적으로 옮기고 물 20 mL를 넣어 10 분간 세게 흔들어 추출한 다음 3,500 rpm 이상에서 10 분간 원심분리하여 물층을 취해 검액으로 한다. 아르기닌티디아시케이트표준품 20 mg을 물 10 mL

에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용 셀룰로오스(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 페놀 · 물 · 암모니아수(75 : 23 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물 질량을 정밀하게 단 다음 아르기닌티디아시케이트 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 에틸에테르 약 20 mL로 씻어 정량적으로 옮기고 물 20 mL를 정확하게 넣어 10 분간 세게 흔들어 추출한 다음 3,500 rpm 이상에서 10 분간 원심분리하여 물층을 취하여 검액으로 한다. 따로 아르기닌티디아시케이트표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 245 nm 에서의 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다.

아르기닌티디아시케이트 ($C_{11}H_{21}O_6N_5S$)의 양 (mg)
= 아르기닌티디아시케이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아르기닌티디아시케이트 · 티아민염산염 · 리보플라빈 · 아스코르브산 캡슐
## Arginine Tidiacicate, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin and Ascorbic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아르기닌티디아시케이트 ($C_{11}H_{21}O_6N_5S$ : 351.38), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 티아민염산염($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27), 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 376.37), 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아르기닌티디아시케이트, 티아민염산염, 리보플라빈 및 아스코르브산을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **아르기닌티디아시케이트** 이 약의 표시량에 따라 아르기닌티디아시케이트 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 클로로포름 약 15 mL로 씻어 유리마개 원심분리관에 정량적으로 옮기고 물 20.0 mL를 넣어 10 분간 세게 흔들어 추출한 다음 3,500 rpm 이상에서 10 분간 원심분리하여 물층을 취하여 검액으로 한다. 아르기닌티디아시케이트표준품 20 mg을 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용 셀룰로오스 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 페놀 · 물 · 암모니아수(75 : 23: 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2) 티아민염산염, 리보플라빈, 아스코르브산** 이 약의 내용물을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 아르기닌티디아시케이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물 질량을 정밀하게 단 다음 아르기닌티디아시케이트 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 클로로포름 약 15 mL로 씻어 유리마개 원심분리관에 정량적으로 옮기고 물 20.0 mL를 넣어 10 분간 세게 흔들어 추출한 다음 3,500 rpm 이상에서 10 분간 원심분리하여 물층을 취하여 검액으로한다. 따로 아르기닌티디아시케이트표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 245 nm 에서의 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다.

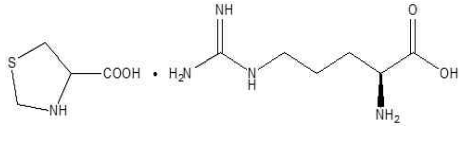
아르기닌티디아시케이트 ($C_{11}H_{21}O_6N_5S$)의 양 (mg)

$$= \text{아르기닌티디아시케이트표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**2) 티아민염산염, 리보플라빈, 아스코르브산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아르기닌티아졸리딘카르복실산염
## Arginine Thiazolidine Carboxylate



$C_{10}H_{21}N_5O_4S$ : 307.37

L-Arginine (*R*)-4-thiazolidinecarboxylic acid (1:1), [*97358-56-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아르기닌티아졸리딘카르복실산염($C_{10}H_{21}N_5O_4S$) 95.0 % 이상 및 황 (S : 32.07)은 9.89 ~ 10.94 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 가루이다.

**확인시험** 이 약 0.4 g을 달아 물을 넣어 200 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 티아졸리딘카르복실산표준품 80 mg 및 아르기닌표준품 0.1 g을 각각 달아 물에 녹인 다음 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 물 · 27 %암모니아(40 : 40 : 10 : 10)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제(사용직전에 조제) 50 % 이소프로판올수용액 100 mL에 닌히드린 300 mg, 아세트산(100) 10 mL 및 콜리딘 2 mL를 차례로 넣어 녹인 액 50 mL와 1 % 질산구리 · 에탄올용액 3 mL를 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**융 점** 175 ~ 185 ℃

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 20 g을 물에 넣어 녹여서 100 mL로 할 때 무색이며 맑다

**2) 포름알데히드** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 5 mL를 넣어 녹이고 크로모트로프산 5 mg 및 황산 5 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 포름알데히드 20 μg을 취해 검액과 동일하게 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액의 색을 비교할 때 검액의 색은 비교액보다 진하지 않다. 필요하면 검액 및 비교액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 570 nm 에서의 흡광도를 측정하여 비교 한다(0.02 % 이하).

**3) 유리티아졸리딘카르복실산** 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 100 mL에 현탁시키고 흔들어 섞은 다음 수욕에서 10 ~ 15 분간 흔들어 섞고 방치한다. G3 유리여과기로 여과하고 디메틸포름아미드 30 mL씩으로 여러번 씻어 얻은 여액에 물 50 mL 및 페놀프탈레인시액 0.5 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 따로 공시험액으로 디메틸포름아미드 100 mL를 취하여 검액과 같이 조작하여 시험한 다음 유리티아졸리딘카르복실산의 양을 구한다 (3.0 % 이하).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 13.318 mg $C_{10}H_{21}N_5O_4S$

**pH** 7.0 ~ 8.0 (20 % 수용액).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 40 ℃, 진공).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (5.0 g).

**정 량 법** **1) 아르기닌티아졸리딘카르복실산염** 이 약을 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 비수적정용 아세트산(100) 혼합액(7 : 3) 40 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸바이올레드시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 10.240 mg $C_{10}H_{21}N_5O_4S$

**2) 황** 이 약을 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 과산화수소 0.1 mL 및 물 10 mL를 혼합한 액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액 1 mL = 0.16033 mg S

**저 장 법** 기밀용기.

## 아르기닌티아졸리딘카르복실산염 캡슐
## Arginine Thiazolidine Carboxylate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아르기닌티아졸리딘카르복실산염 ($C_{10}H_{21}N_5O_4S$ : 307.37)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아르기닌티아졸리딘카르복실산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 아르기닌티아졸리딘카르복실산염 약 0.4 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 티아졸리딘카르복실산표준품 약 80 mg 및 아르기닌표준품 약 0.1 g을 각각 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 물 · 암모니아(28)(4 : 4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제(사용 직전에 조제) 50 % 이소프로필알코올수용액 100 mL에 닌히드린 0.3 g, 아세트산(100) 10 mL 및 콜리딘 2 mL를 차례로 넣어 녹인 액 50 mL와 1 % 질산구리(II) · 에탄올용액 3 mL를 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 무게를 정밀하게 단다. 아르기닌티아졸리딘카르복실산염 ($C_{10}H_{21}N_5O_4S$) 약 0.8 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세트산(100)을 넣어 흔들어 섞고 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 이 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 10.24 mg $C_{10}H_{21}N_5O_4S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아르베카신황산염 주사액
## Arbekacin Sulfate Injection

이 약은 수용성 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 아르베카신 ($C_{22}H_{44}N_6O_{10}$ : 552.62) 을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아르베카신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색이며 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약 0.2 mL에 물 1 mL를 넣어 검액으로 한다. 아르베카신황산염표준품 10 mg을 물 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아수(28) · 메탄올 · 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(7 : 6 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개시키고 박층판을 바람에 말린다. 이것에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌려 80 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액 에서 얻은 반점은 자갈색을 띠며 이들 $R_f$ 값은 같다.

**삼투압** 0.8 ~ 1.2 (근육 내에 투여하는 주사액)

**pH** 6.0 ~ 8.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아르베카신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633 을 시험용균으로 한다.

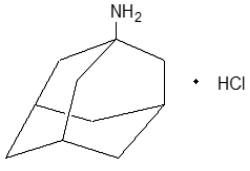
(2) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다. 다만, 멸균한 다음의 pH가 7.8 ~ 8.0 이 되도록 한다.

(3) 표준액 아르베카신황산염표준품을 건조하여 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 희석시킨 인산염완충액(pH 6.0)(1 → 2)에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ~ 15 ℃ 에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 1 mL 중 20 μg (역가) 및 5 μg (역가)을 함유하도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다.

(4) 검액 이 약의 표시량에 따라 아르베카신황산염 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액의 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 1 mL 중 20 μg (역가) 및 5 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아만타딘염산염
## Amantadine Hydrochloride




염산아만타딘 $C_{10}H_{17}N \cdot HCl$ : 187.71

Adamantan-1-amine hydrochloride [*665-66-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아만타딘염산염 ($C_{10}H_{17}N \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 포름산에 썩 잘 녹으며 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 피리딘 1 mL 및 아세트산탈수물 0.1 mL를 넣어 1 분간 끓여 녹인 다음 묽은염산 10 mL를 넣고 얼음물 중에서 식힌다. 석출한 결정을 여과하여 취한 다음 물로 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 147 ~ 151 ℃이다.

2) 이 약 및 아만타딘염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.50 g을 물 10 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 10 mL 및 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 깔때기에 무수황산나트륨 3 g을 놓은 탈지면을 써서 클로로포름층을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 주피크면적의 1/3보다 크지 않다. 또 각각의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스관에 기체크로마토그래프용석유계헥사메틸테트라코산류분지탄화수소혼합물(L) 및 수산화칼륨을 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 각각 2 % 및 1 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 125 ℃ 부근의 일정온도에서 주입하고 5 분간 유지한 다음 150 ℃가 될 때까지 1 분간 5 ℃씩 상승시키고 150 ℃ 부근의 일정온도에서 15 분간 유지한다.

운반기체 : 질소

유 량 : 아만타딘의 유지시간이 약 11 분 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 2 μL에서 얻은 아만타딘의 피크높이가 풀스케일의 약 10 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 나프탈렌 0.15 g을 검액 5 mL에 녹이고 클로로포름을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 나프탈렌, 아만타딘의 순서로 유출하고 분리도는 2.5 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아만타딘의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

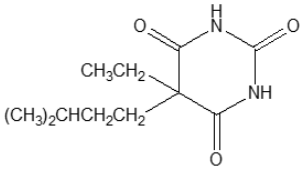
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산(100)을 넣어 70 mL로 하고 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 18.771 mg $C_{10}H_{17}N \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아모바르비탈
## Amobarbital



$C_{11}H_{18}N_2O_3$ : 226.27

5-Ethyl-5-(3-methylbutyl)pyrimidine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione [*57-43-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아모바르비탈 ($C_{11}H_{18}N_2O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 잘 녹으며 클로로포름에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨시액에 녹는다.

이 약의 포화수용액의 pH는 5.0 ~ 5.6이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 이 약 50 mg에 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 2 ~ 3 방울 및 희석시킨 피리딘(1 → 10) 5 mL를 넣어 녹이고 클로로포름 5 mL 및 황산구리시액 0.3 mL를 넣을 때 물층에 자주색 침전이 생기며 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 자주색을 나타낸다.

3) 이 약 0.4 g에 무수탄산나트륨 0.1 g 및 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 4-니트로염화벤질 0.3 g을 에탄올(95) 7 mL에 녹인 액을 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분간 가열한 다음 1 시간 방치한다. 석출한 결정을 여취하여 수산화나트륨시액 7 mL 및 소량의 물로 씻고, 에탄올(95)로 재결정하여 105 ℃에서 30 분간 건조할

때 그 융점은 168 ~ 173 ℃ 또는 150 ~ 154 ℃이다.

**융　　점**　157 ~ 160 ℃

**순도시험**　**1) 용해상태**　이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물**　이 약 0.30 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 아세톤 20 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.035 % 이하).

**3) 황산염**　이 약 0.40 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 아세톤 20 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 황산에 대한 정색물**　이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량**　1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

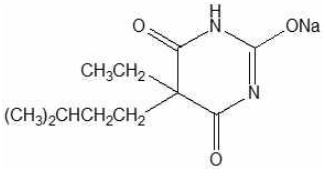
**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법**　이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 5 mL 및 클로로포름 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 알리자린엘로우GG · 티몰프탈레인시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 연한 파란색을 거쳐 보라색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 22.627 mg $C_{11}H_{18}N_2O_3$

**저 장 법**　밀폐용기.

## 주사용 아모바르비탈나트륨
## Amobarbital Sodium for Injection




$C_{11}H_{17}N_2NaO_3$ : 248.25

이 약은 쓸 때 녹여서 쓰는 주사제로 건조한 것은 정량할 때 아모바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유하며, 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 아모바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$)을 함유한다.

**제　　법**　이 약은 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH 는 10.0 ~ 11.0 이다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험**　1) 이 약 1.5 g을 물 20 mL에 녹이고 저어 섞으면서 묽은염산 10 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 여취하여 물 10 mL로 4 회 씻고 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 융점은 157 ~ 160 ℃이다. 다시 이 침전을 가지고 「아모바르비탈」의 확인시험에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.5 g을 강열하고 식힌 다음 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험**　**1) 용해상태**　이 약 1.0 g을 새로 끓여서 식힌 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물**　이 약 1.0 g을 물 49 mL에 녹이고 아세트산 (100) 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL, 아세트산 (100) 0.5 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.018 % 이하).

**3) 황산염**　이 약 2.0 g을 물 49 mL에 녹이고 아세트산 (100) 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 25 mL에 묽은염산 2.5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL, 아세트산(100) 0.5 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.019 % 이하).

**4) 중금속**　이 약 2.0 g을 물 45 mL에 녹여 묽은염산 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 다시 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 2 분간 가온한다. 식힌 다음 물 30 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 40 mL에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 약간 빨간색을 나타낼 때까지 넣고 여기에 묽은아세트산 2.5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 2.5 mL에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 약간 빨간색을 나타낼 때까지 넣고 묽은아세트산 2.5 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**5) 중성 또는 염기성물질** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 클로로포름 40 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 클로로포름층을 취하여 물 5 mL씩으로 2 회 씻고 여과한 다음 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 0.30 % 이하이다.

**6) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아모바르비탈나트륨 1 mg 당 0.4 EU 미만이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이것을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 물 20 mL를 넣어 녹이고 에탄올(95) 5 mL, 묽은염산 10 mL를 넣고 클로로포름 50 mL로 추출한다. 다시 클로로포름 25 mL씩으로 3 회 추출하고 모든 클로로포름추출액을 합하여 물 5 mL씩으로 2 회 씻고 씻은 액은 클로로포름 10 mL씩으로 2 회 추출하고 전후의 클로로포름추출액을 합하여 삼각플라스크에 여과한다. 여과지를 클로로포름 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 에탄올(95) 10 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 알리자린옐로우GG·티몰프탈레인시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 연한 파란색을 거쳐 보라색으로 변할 때로 한다. 따로 클로로포름 160 mL에 에탄올(95) 30 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL
= 24.825 mg $C_{11}H_{17}N_2NaO_3$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 시럽용 아목시실린
## Amoxicillin for Syrup

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아목시실린수화물」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 아목시실린 약 0.2 g 에 해당하는 양 및 아목시실린표준품 약 0.2 g을 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올·클로로포름·물·피리딘혼합액(9 : 8 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.3 g을 메탄올 100 mL에 녹인 용액을 박층판에 고르게 뿌리고 110 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 용액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험(분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 아목시실린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아목시실린}(C_{16}H_{19}N_3O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조산나트륨 0.7 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 1.5 분이 되도록 조절한다.

이동상 : 포름산암모늄 6.3 g을 물 750 mL에 넣어 녹이고 포름산 또는 암모니아시액을 사용하여 pH를 6.0으로 조정한 다음 메탄올 30 mL를 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아목시실린의 순서로 유출하고 내부표준물질과 아목시실린의 분리도는 2.0 이상이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린 정
## Amoxicillin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아목시실린수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여「시럽용 아목시실린」의 확인시험에 따라 시험한다.

**수 분** 50 mg (역가) 정 9.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정), 0.125 g (역가) 정 및 0.25 g (역가) 정 13.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 약 45 $\mu$g (역가)을 함유하도록 물을 넣어 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 적당량을 정밀하게 달아 pH 5.0 완충액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 6 시간 이내에 사용한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아목시실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 정 중 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 지름 2 mm, 길이 20 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓰며 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 300 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 5.0 인산염완충액 · 아세토니트릴(3900 : 100)의 용액을 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 사용한다.

유 량 : 0.7 mL/분

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 질량분포비는 1.1 ~ 2.8이며 이론단수 및 대칭계수는 각각 1700 단 이상, 2.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 아목시실린의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

○ pH 5.0 인산염완충액 인산이수소칼륨 27.2 g을 물 약 3000 mL에 녹인다. 45 %(w/w) 수산화칼륨용액으로 pH 5.0 ± 0.1 로 조정하고 물을 넣어 4000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 붕산나트륨용액(1 → 200)을 넣어 약 10 분간 흔들어 섞은 다음, 붕산나트륨용액(1 → 200)으로 정확하게 50 mL가 되게 하고 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 아목시실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S_2$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 1.361 g을 물 750 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.5로 조절한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 용액 950 mL에 에탄올(95) 50 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 아목시실린의 유지시간이 약 8 분이 되게 한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아목시실린 피크의 이론단수가 2500 단 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린 캡슐
## Amoxicillin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 92.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아목시실린수화물」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 취하여 표시량에 따라 아목시실린수화물 8 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 0.01 mol/L 염산시액 2 mL를 넣고 30 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 8 mg (역가)에 해당하는 양을 0.01 mol/L 염산시액 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 테트라히드로푸란 · 물 · 포름산혼합액 (50 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 에탄올(95) 용액(1 → 20)을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 주반점은 자주색을 나타내고 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약의 내용물을 취하여 표시량에 따라 아목시실린으로서 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 달아 붕산용액(1 → 200) 30 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 붕산용액(1 → 200)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 상층액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 붕산용액(1 → 200)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 아목시실린 이외의 피크면적은 표준액의 아목시실린의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

「아목시실린수화물」의 순도시험 3)의 시험조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 및 시스템의 재현성은 「아목시실린수화물」의 순도시험 3)의 시스템적합성에 따른다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아목시실린피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2500 단 이상, 1.5 이하이다.

**수 분** 15.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 싱커를 사용하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확히 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 약 56 μg (역가)을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 28 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아목시실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{아목시실린표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 180$$

$C$ : 1 캡슐 중 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 1.361 g을 물 750 mL에 녹여 아세트산(31)로 pH 4.5로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 950 mL에 메탄올 50 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 아목시실린의 피크 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 및 대칭계수는 각각 2500 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아목시실린의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 표시역가에 따라 아목시실린수화물 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 70 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리하고 상층액을 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정

밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 아목시실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{아목시실린 } (C_{16}H_{19}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

칼럼온도, 이동상 및 유량은 「아목시실린수화물」의 정량법의 조건에 따른다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아목시실린 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2500 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아목시실린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린 · 설박탐피복실 정
## Amoxicillin · Sulbactam Pivoxil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)과 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$ : 233.24)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아목시실린과 설박탐피복실이 1 : 1(역가)의 비율로 함유되도록 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 아목시실린 및 설박탐피복실** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 표시역가에 따라 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 약 50 mg (역가) {설박탐($C_8H_{11}NO_5S$) 약 50mg} 해당량을 정밀하게 달아 물 · 메탄올 혼합액(1 : 1)으로 정확하게 100 mL로 하여 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 50 mg (역가) 및 설박탐피복실표준품 약 50 mg (역가)을 각각 정밀하게 달아 메탄올 · 물 혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아목시실린과 설박탐피복실 피크면적 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$와 $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{아목시실린}(C_{16}H_{19}N_3O_5S)\text{의 역가}(\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{설박탐}(C_8H_{11}NO_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{설박탐피복실표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

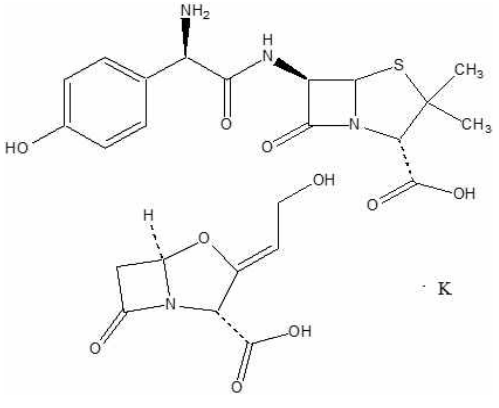
이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 0.1 mol/L 인산 혼합액(50 : 49.2 : 0.8)

칼럼온도 : 40 ℃

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린 · 클라불란산칼륨
## Amoxicillin · Clavulanate Potassium



$C_{16}H_{19}N_3O_5S{\cdot}C_8H_9NO_5{\cdot}K$ : 603.66

(2*R*,3*Z*,5*R*)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid

potassium salt with
(2*S*,5*R*,6*R*)−6−[[(2*R*)−2−amino−2−(4−hydroxyphenyl)acetyl]amino]−3,3−dimethyl−7−oxo−4−thia−1−azabicyclo[3.2.0]heptane−2−carboxylic acid (1:1) mixture, [*74469−00−4*]

아목시실린·클라불란산칼륨은 아목시실린과 클라불란산칼륨이 2 : 1, 4 : 1 및 7 : 1 (역가)의 비율로 혼합된 흰색의 가루이다. 이 약은 정량할 때 1) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 2 : 1 (역가)인 경우 1 mg에 대하여 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)으로서 530 ~ 590 μg (역가), 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$ : 199.16)으로서 265 ~ 295 μg (역가) 을 함유하고, 2) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 4 : 1 (역가)인 경우 1 mg에 대하여 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)으로서 640 ~ 700 μg (역가), 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$ : 199.16)으로서 160 ~ 175 μg (역가)을 함유하고, 3) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 7 : 1 (역가)인 경우 1 mg에 대하여 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)으로서 697 ~ 770 μg (역가), 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$ : 199.16)으로서 99.5 ~ 110 μg (역가)을 함유한다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약의 0.2 % 수용액의 pH는 3.7 ~ 5.7이다.

**아목시실린과 클라불란산과의 비** 1) 아목시실린과 클라불란산칼륨의 비율 2 : 1 (역가)인 경우 정량법에 따라 시험할 때 1.9 : 1 ~ 2.1 : 1이다.

2) 아목시실린과 클라불란산칼륨의 비율이 4 : 1 (역가)인 경우 정량법에 따라 시험할 때 3.8 : 1 ~ 4.2 : 1이다.

3) 아목시실린과 클라불란산칼륨의 비율이 7 : 1 (역가)인 경우 정량법에 따라 시험할 때 6.65 : 1 ~ 7.35 : 1이다.

**수 분** 1) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 2 : 1 (역가)인 경우 7.5 ~ 9.5 %

2) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 4 : 1 (역가)인 경우 9.0 ~ 11.5 %

3) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 7 : 1 (역가)인 경우 14.5 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법 아목시실린 및 클라불란산칼륨**

(1) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 2 : 1 (역가)인 경우

이 약의 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서 약 0.1 g (역가)해당량 {클라불란산 ($C_8H_9NO_5$) 약 50 mg (역가) 해당량}을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가) 및 클라불란산표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

(2) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 4 : 1 (역가)인 경우

이 약의 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서 약 0.1 g (역가)해당량 {클라불란산 ($C_8H_9NO_5$) 약 25 mg (역가) 해당량}을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가) 및 클라불란산표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

(3) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 7 : 1 (역가)인 경우

이 약의 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서 약 0.1 g (역가) 해당량 {클라불란산 ($C_8H_9NO_5$) 약 14 mg (역가) 해당량}을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가) 및 클라불란산표준품 약 14 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 내부표준액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고, 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 아목시실린 및 클라불란산의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{S1}$ 및 $Q_{T2}$, $Q_{S2}$를 구한다.

아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 양 [역가(μg)]
= 아목시실린표준품의 양 [역가(mg)] × ($Q_{T1}$ / $Q_{S1}$) × 1000

클라불란산 ($C_8H_9NO_5$)의 양 [역가(μg)]
= 클라불란산표준품의 양 [역가(mg)] × ($Q_{T2}$ / $Q_{S2}$) × 1000

○ 내부표준액 벤조산나트륨 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm의 스테인리스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 1.5 분이 되도록 조절한다.

이동상 : 포름산암모늄 6.3 g을 물 750 mL에 넣어 녹이고 포름산 또는 암모니아시액을 사용하여 pH를 6.0

으로 조절한 다음 메탄올 30 mL를 넣고 다시 물을 정확하게 1000 mL로 한다.

시스템적합성

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 클라불란산, 내부표준물질, 아목시실린의 순서로 유출되며 내부표준물질과 클라불란산의 분리도 및 내부표준물질과 아목시실린의 분리도가 각각 3.9 및 2.0 이상이 되는 것을 사용한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린 · 클라불란산칼륨 현탁용 정
## Amoxicillin · Clavulanate Potassium Tablets for Oral Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)과 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$ : 199.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아목시실린」과 「클라불란산칼륨」이 4 : 1 (역가)의 비율로 함유되도록 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 붕해시험법에 따라 시험할 때 붕해시험 시작 후 3 분 이내에 붕해된다. 다만 시험액으로 물을 사용하고, 온도는 20 ± 5 ℃를 유지한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 9.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달고 가루로 한 다음 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서 약 50 mg (역가) {클라불란산 ($C_8H_9NO_5$) 약 12.5 mg (역가)} 해당량을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 내부표준액 15 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 50 mg (역가) 및 클라불란산표준품 약 12.5 mg (역가)을 각각 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 내부표준액 15 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 내부표준물질 피크면적에 대한 아목시실린 및 클라불란산의 피크면적비 $Q_{T1}$ 및 $Q_{S1}$, $Q_{T2}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 양 [mg (역가)]
= 아목시실린표준품의 양 [mg (역가)] × ($Q_{T1}$ / $Q_{S1}$)

클라불란산 ($C_8H_9NO_5$)의 양 [mg (역가)]
= 클라불란산표준품의 양 [mg (역가)] × ($Q_{T2}$ / $Q_{S2}$)

○ 내부표준액 벤조산나트륨 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인리스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 포름산암모늄 6.3 g을 물 750 mL에 넣어 녹이고 포름산 또는 암모니아시액을 사용하여 pH를 6.0으로 조정한 다음 메탄올 30 mL를 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 1.5 분이 되게 조절한다.

시스템적합성

칼럼의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조작조건에 따라 시험할 때 클라불란산, 내부표준물질, 아목시실린의 순서로 유출되며 내부표준물질과 클라불란산의 분리도 및 내부표준물질과 아목시실린의 분리도가 각각 3.9 및 2.0 이상이 되는 것을 사용한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시럽용 아목시실린 · 클라불란산칼륨
## Amoxicillin · Clavulanate Potassium for Syrup

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40) 및 클라불란산($C_8H_9NO_5$ : 199.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아목시실린」및「클라불란산칼륨」을 4 : 1 (역가), 7 : 1 (역가) 또는 14 : 1 (역가)의 비율로 함유되도록 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약의 표시에 따라 녹인 현탁액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**수 분** 8.0 % 이하 (아목시실린과 클라불란산칼륨이 4 : 1 (역가)인 경우), 9.0 % 이하 (아목시실린과 클라불란산칼륨이 7 : 1 (역가)인 경우), 아목시실린과 클라불란산칼륨이 14 : 1 (역가)인 경우 11.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「아목시실린 · 클라불란산칼륨 정」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 아목시실린의 표시역가에 따라 아목시실린으로서 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 50 mg (역가) 및 클라불란산표준품[4 : 1인 경우는 약 12.5 mg (역가), 7 : 1인 경우는 약 7.1 mg (역가), 14 : 1인 경우는 약 3.6 mg (역가)]을 각각 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린 · 클라불란산칼륨 정
## Amoxicillin · Clavulanate Potassium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40)과 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$ : 199.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아목시실린」과 「클라불란산칼륨」이 2 : 1 (역가) 또는 4 : 1 (역가) 또는 7 : 1 (역가)의 비율로 함유되도록 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**수 분** 1) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 2 : 1 (역가)인 경우 7.0 % 이하,

2) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 4 : 1 (역가)인 경우 9.0 % 이하,

3) 아목시실린과 클라불란산칼륨이 7 : 1 (역가)인 경우 11.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 및 클라불란산표준품 적당량을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 정량법에 따라 시험하여 아목시실린 및 클라불란산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 아목시실린의 용출률은 85 % (Q) 이상이고 클라불란산의 용출률은 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 또는 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액 중 아목시실린 또는 클라불란산의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 정 중 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 또는 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 충분한 양의 물을 넣어 흔들어 섞어 녹인 다음 표시역가에 따라 1 mL 당 아목시실린 1.25 mg (역가)를 함유하는 용액을 만들고 필요하면 여과하여 검액원액으로 한다. 검액원액 40 mL을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액은 만든 다음 1 시간 이내에 쓴다. 따로 아목시실린표준품 약 50 mg (역가) 및 클라불란산표준품[2 : 1인 경우는 약 25 mg (역가), 4 : 1인 경우는 약 12.5 mg (역가), 7 : 1인 경우는 약 7.1 mg (역가)]을 각각 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 아목시실린 및 클라불란산의 피크면적 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$, $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 구한다.

아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

클라불란산 ($C_8H_9NO_5$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{클라불란산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 4.4 인산염완충액 · 메탄올(95:5)의 용액을 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 사용한다.

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아목시실린과 클라불란산의 분리도는 3.5 이상

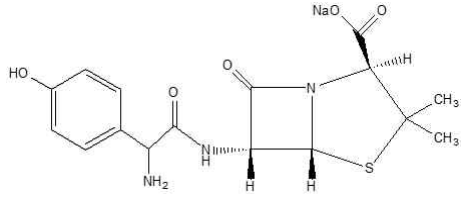
이고 이론단수 및 대칭계수는 각각 550 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ pH 4.4 인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 7.8 g을 물 900 mL에 녹이고 인산 또는 10 mol/L 수산화나트륨용액으로 pH를 4.4 ± 0.1 로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아목시실린나트륨
## Amoxicillin Sodium



$C_{16}H_{18}N_3NaO_5S$ : 387.39

Sodium (3*S*)−6*b*−[(2*R*)−2−amino−2−(4−hydroxy−phenyl)acetamido]−2,2−dimethylpenam−3−carboxylate [*34642-77-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40)으로서 840 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색 가루이며 냄새는 없든가 약간 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 메탄올에 매우 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 클로로포름 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아목시실린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 이 약과 표준품은 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가)씩을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)[1]을 넣어 녹이고 각각 100 mL로 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 1 μL 씩 점적한 후 2−메틸−1−프로판올 · 염화메틸렌 · 포름산 · 물 혼합액(10 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 100 ~ 110 ℃에서 30 분간 가온한 다음 실온에서 식히고 파스트렛GG 0.5 g을 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 100 mL에 녹인 액을 고르게 뿌린 다음 25 % 암모니아수로 포화시킨 전개조에 넣어 전개할 때 연한 노란색 바탕 위에 주황색 반점을 나타내며 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +255 ~ +285° (환산한 무수물로서 0.5 g, 0.02 mol/L 프탈산수소칼륨용액, 50 mL).

**pH** 이 약 0.3 g (역가)을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 8.5 ~ 9.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 약 1 g (역가)을 정밀하게 달아 50 mL 삼각플라스크에 넣고 정제수 20 mL를 정확하게 넣어 녹이고 여과하고 여액을 녹인 후 5 분에 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 425 nm에서 정제수를 대조로 하여 흡광도를 측정한다. (흡광도 0.1 이하)

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 요오드소비성물질** 이 약 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 50 mL 유리마개플라스크에 넣고 0.05 mol/L 프탈산수소칼륨시액 5 mL 및 0.005 mol/L 요오드액 20.0 mL를 넣은 다음 암소에서 10 분간 방치한다. 과량의 요오드를 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다.(A mL) (지시약 : 전분시액 1 mL) 따로 50 mL 유리마개플라스크에 0.05 mol/L 프탈산수소칼륨시액 5 mL 및 0.005 mol/L 요오드액 20.0 mL를 넣은 다음 방치하지 않고 요오드를 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (B mL) (6.0 % 이하).

$$\text{요오드소비성물질의 함량 (\%)} = \frac{(B-A)\times 0.372}{\text{이 약의 채취량 (mg)}}\times 100$$

0.372 : 0.01 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL에 대응하는 요오드소비성물질의 양(mg)

**4) 염화물(염화나트륨으로서)** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 100 mL 비커에 넣고 증류수 50 mL 및 4 mol/L 질산용액 5 mL를 넣어 녹이고 질산은시액으로 전위차 적정한다 (2.0 % 이하).

$$\text{염화물 (염화나트륨으로서) (\%)} = \frac{A\times 5.84}{\text{이 약의 채취량 (mg)}}\times 100$$

$A$ : 질산은시액 소비 mL

**5) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 실릴화한 기체크로마토그래프용 규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50% 페닐-50% 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**6) 헥사노산2-에틸** 이 약 0.3 g에 33 % 염산용액 4.0 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 1.0 mL를 넣어 1 분 동안 세게 흔들어 섞은 다음 층 분리시켜 상층액을 검액으로 한다. 헥사노산2-에틸 75.0 mg을 내부표준액에 녹여 50 mL로 하고, 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 33 % 염산용액 4.0 mL를 넣고 1 분 동안 세게 흔들어 섞은 다음 층 분리시켜 상층액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 헥사노산2-에틸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 헥사노산2-에틸의 양은 0.8 % 이하이다.

$$\text{헥사노산2-에틸의 양 (\%)} = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{W_S}{W_T} \times 2$$

$W_S$ : 이 약의 채취량 (g)

$W_T$ : 표준액 중 헥사노산2-에틸의 양 (g)

내부표준액 3-시클로헥실프로피온산 0.1 g을 정밀하게 달아 시클로헥산에 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 10 m인 유리관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜20000-2-니트로테레프탈레이트를 1 $\mu$m의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 2 분간 40 ℃로 유지하고 1 분간 30 ℃로 온도를 올려 7.3 분에 200 ℃로 고정한 다음 10.3 분까지 유지한다.

검체도입부온도 : 200 ℃

검출기온도 : 300 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 10 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 검액 및 표준액 1 $\mu$L 씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 헥사노산2-에틸, 내부표준물질 순서로 유출하고 헥사노산2-에틸과 내부표준물질 피크 사이의 분리도는 2.0 이상이다.

**수 분** 3.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 아목시실린 1 mg (역가) 당 0.25 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g (역가)을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 5 mL 및 메탄올 5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.15 g (역가)을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 아목시실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{아목시실린}(C_{16}H_{19}N_3O_5S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스 강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실

리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 4.5) · 아세토니트릴혼합액(85 : 15)

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 아목시실린나트륨
## Amoxicillin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아목시실린나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 가루이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 아목시실린으로서 0.1 g (역가)에 해당하는 양과 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가)씩을 달아 「아목시실린나트륨」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 아목시실린 1.5 g (역가)에 해당하는 양을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 8.5 ~ 9.5이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아목시실린 1 mg (역가) 당 0.25 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 3.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 「아목시실린나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.15 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 인산염완충액(pH 7.0) 5 mL를 넣어 녹이고 물로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아목시실린나트륨 · 클라불란산칼륨
## Amoxicillin Sodium · Clavulanate Potassium

이 약은 아목시실린나트륨과 클라불란산칼륨이 5 : 1 (역가)의 비율로 혼합된 흰색 가루로서 정량할 때 1 mg에 대하여 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)으로서 640 ~ 775 μg (역가), 클라불란산($C_8H_9NO_5$ : 199.16)으로서 125 ~ 151 μg (역가)을 함유한다.

**확인시험** 1) 이 약의 아목시실린으로서 약 0.4 g (역가) {클라불란산 약 80 mg (역가)}에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.4 g (역가) 및 클라불란산표준품 약 80 mg (역가)을 각각 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 0.1 % 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨 5 % 인산이수소나트륨완충액(pH 4.0)에 현탁시켜 0.25 mm의 균일한 두께로 도포하여 만든 박층판에 점적한 후 아세트산-n-부틸 · 아세트산무수물 · 0.1 % 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨 5 % 인산이수소나트륨완충액(pH 4.0) · n-부탄올 혼합액(10 : 6 : 2 : 1)을 전개용매로 포화시킨 전개조에 넣어 약 10 cm 전개한다. 박층판을 바람에 말린 다음 150 ℃에서 10 분간 가열하고 요오드전분시액을 고르게 뿌리고 다시 150 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 나타나는 각각의 반점들과 표준액에서 얻은 각각의 반점들의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약의 10 % 용액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**아목시실린과 클라불란산과의 비** 정량법에 따라 시험할 때 아목시실린과 클라불란산의 역가 비율은 4.80 : 1 ~ 5.45 : 1이다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 이 약은 속도론적비색법에 따라 시험할 때 아목시실린으로서 1 mL 당 2.5 EU 미만이다. 다만, 이 약 적당량을 달아 엔도톡신용 물을 넣고 30 분간 세게 흔들어 섞어 1 mL 중 10.0 mg(역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**수 분** 2.2 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법 아목시실린나트륨 및 클라불란산칼륨** 이 약의 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서 약 0.1 g (역가) {클라불란산($C_8H_9NO_5$)약 20 mg (역가)}을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 0.1 g (역가) 및 클라불란산표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아목시실린 및 클라불란산의

피크면적 $A_{T1}$, $A_{S1}$ 및 $A_{T2}$, $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{아목시실린}(C_{16}H_{19}N_3O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{클라불란산}(C_8H_9NO_5)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클라불란산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 300 mm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온

이동상 : 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 4.0) 950 mL에 메탄올 50 mL를 넣는다.

유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 아목시실린나트륨 · 클라불란산칼륨
## Amoxicillin Sodium · Clavulanate Potassium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.41)과 클라불란산($C_8H_9NO_5$ : 199.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아목시실린나트륨」과「클라불란산칼륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 미백색의 가루이다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약 아목시실린으로서 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아목시실린 1 mg (역가) 당 0.25 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

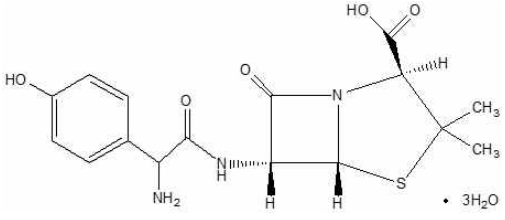
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법**「아목시실린 · 클라불란산칼륨 정」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 아목시실린의 표시역가에 따라 아목시실린으로서 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 아목시실린표준품 약 50 mg (역가) 및 클라불란산표준품 약 10 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 60 분간 잘 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아목시실린수화물
## Amoxicillin Hydrate



아목시실린 $C_{16}H_{19}N_3O_5S \cdot 3H_2O$ : 419.45

(3*S*)−6*b*−[(2*R*)−2−amino−2−(4−hydroxyphenyl) acetamido]−2,2−dimethylpenam−3−carboxylic acid trihydrate [*61336−70−7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 아목시실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ : 365.40) 950 ~ 1010 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 아목시실린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +290 ~ +315° (환산한 무수물로서 0.1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 20 mg을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 6.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 황산마그네슘칠수화물용액 (1 → 4) 2 mL를 넣어 섞은 다음 수욕에서 가열하여 증발건고 한다. 잔류물을 약하게 가열하여 탄화하고 식힌 다음 황산 1 mL를 넣고 주의하여 가열한 다음

500 ~ 600 ℃로 가열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 1 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 증발건고한다. 잔류물에 물 10 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 암모니아시액으로 pH를 3 ~ 4 로 맞춘 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 비색관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 취하여 황산마그네슘칠수화물용액 (1 → 4) 2 mL를 넣어 섞은 다음 검액과 같이 조작한다 (20 ppm이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 붕산용액(1 → 200) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하고 사붕산나트륨십수화물용액(1 → 200)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 아목시실린 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 아목시실린의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 30 cm인 스테인레스강관에 10 μL의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 1.36 g을 물 750 mL에 녹이고, 아세트산(31)로 pH 4.5로 조정한 다음 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 950 mL에 메탄올 50 mL를 넣는다.

유 량 : 아목시실린의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 사붕산나트륨십수화물용액(1 → 200)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 아목시실린의 피크면적은 표준액 10 μL에서 얻은 아목시실린의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아목시실린 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2500 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아목시실린의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 아목시실린의 유지시간의 약 4배의 범위

**4) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 내부표준액 1 mL를 넣고 1분 동안 강하게 혼합한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 25 mL를 넣고 녹인 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 넣고 1분 동안 강하게 혼합한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 약 50 mg을 달아 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 관의 내면에 기체크로마토그래프용 35% 페닐 - 65% 디메틸폴리실록산을 1.0 ㎛의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 110 ℃ 부근의 일정 온도로 주입하고 4분간 유지한 다음 200 ℃가 될 때까지 1분간에 8 ℃의 속도로 온도를 올리고 200 ℃ 부근의 일정 온도에서 5분간 유지한다.

검체도입부, 검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 30 cm/초

분할 비 : 약 1 : 10

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디메틸아닐린에 대한 나프탈렌의 상대유지시간은 약 1.3 이고 디메틸아닐린의 신호대 잡음비는 10 이상이다.

**수 분** 11.5 ~ 15.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 아목시실린표준품 약 30 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 붕산용액(1 → 200)을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들

액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아목시실린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{아목시실린}(C_{16}H_{19}N_3O_5S)\text{의 역가 }(\mu g) = \text{아목시실린표준품의 역가 }(\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

유 량 : 아목시실린의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조절한다.

이동상 : 아세트산나트륨삼수화물 1.361 g을 물 750 mL에 녹이고 아세트산(31)을 이용하여 pH 4.5로 조정한 다음 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 950 mL에 메탄올 50 mL를 넣는다.

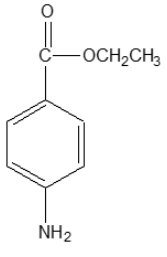
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아목시실린의 이론단수는 2500 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아목시실린의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아미노벤조산에틸
## Ethyl Aminobenzoate



아미노안식향산에칠

벤조카인

아네스테진 $C_9H_{11}NO_2$ :165.19

Ethyl 4-aminobenzoate [*94-09-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아미노벤조산에틸 ($C_9H_{11}NO_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 조금 쓰며 혀를 마비시킨다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 잘 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 묽은염산 1 mL 및 물 4 mL를 넣어 녹인 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 물 5 mL를 넣고 묽은염산을 1 방울씩 넣어 녹이고 요오드시액을 1 방울씩 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 50 mg에 아세트산(31) 2 방울 및 황산 5 방울을 넣고 가온할 때 아세트산에틸의 냄새가 난다.

**융 점** 89 ~ 91 ℃

**순도시험** **1) 산** 이 약 1.0 g을 중화에탄올 10 mL에 녹이고 물 10 mL, 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**2) 염화물** 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 5 mL에 녹이고 묽은질산 2 ~ 3 방울 및 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 곧 변하지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 에탄올(95) 20 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**4) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 실리카겔, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.25 g을 정밀하게 달아 염산 10 mL 및 물 70 mL를 넣어 녹이고 다시 브롬화칼륨용액(3 → 10) 10 mL를 넣어 15 ℃ 이하로 냉각한 다음 0.1 mol/L 아질산나트륨액으로 적정한다. (적정종말점검출법의 전위차적정법 또는 전류적정법).

0.1 mol/L 아질산나트륨액 1 mL = 16.519 mg $C_9H_{11}NO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아미노카프로산
## Aminocaproic Acid

$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CO_2H$

아미노카프론산 $C_6H_{13}NO_2$ : 131.17

6-Aminohexanoic acid [*60-32-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아미노카프로산 ($C_6H_{13}NO_2$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루로 냄새는 거의 없다.

이 약은 물, 산 또는 알칼리에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액은 중성이다.

융점 : 약 205 ℃

**확인시험** 이 약 및 아미노카프로산표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.12 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 내부표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미노카프로산표준품을 105 ℃에서 30 분간 건조하여 약 0.12 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 내부표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 아미노카프로산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아미노카프로산 } (C_6H_{13}NO_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아미노카프로산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 메티오닌 25.0 mg을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹인다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 0.55 g을 물에 녹여 1000 mL로 만든 액을 용액 A로 한다. 용액 A 300 mL에 인산이수소칼륨 10 g을 넣어 녹이고 메탄올 250 mL를 넣은 다음 용액 A 300 mL를 더 넣고 흔들어 섞는다. 이 혼합액에 인산을 넣어 pH 2.2가 되도록 조정하고 용액 A를 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 0.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아미노카프로산, 메티오닌의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아미노카프로산 정
## Aminocaproic Acid Tablets

아미노카프론산 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아미노카프로산 ($C_6H_{13}NO_2$ : 131.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아미노카프로산」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 2 정을 가루로 하여 물 10 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 아세톤 100 mL에 여과한다. 혼합액을 잘 흔들어 섞고 15 분간 방치하여 결정을 석출시킨다. 결정을 유리여과기 (G 4)로 여과하고 아세톤 25 mL로 씻고 감압하여 용매를 제거시킨 다음 105 ℃에서 30 분간 건조하고 식힌다. 잔류물을 가지고 「아미노카프로산」의 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후 용출액을 취하여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 30 분간 건조한 아미노카프로산표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 500 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 각각 1 mL씩을 취하여 pH 9.5 붕산염완충액 20.0 mL 및 새로 만든 $\beta$-나프토퀴논-4-설폰산나트륨용액(1 → 500) 3.0 mL씩을 넣고 흔들어 섞은 다음 65 ± 5 ℃로 유지한 수욕에 45 분간 방치한다. 식힌 다음 각각에 물을 넣어 정확하게 50

mL로 하여 섞는다. 이들 액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 흡광도측정법에 따라 시험하여 460 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

◦ pH 9.5 붕산염완충액 붕산 6.185 g 및 염화칼륨 7.930 g에 물을 넣어 녹이고 1.0 mol/L 수산화나트륨시액 60 mL를 넣고 물을 넣어 2000 mL로 한다. 필요하면 1.0 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 pH를 9.5 ± 0.1로 맞춘다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 아미노카프로산 ($C_6H_{13}NO_2$) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 비커에 넣고 아세트산(100) 100 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산 · 1,4-디옥산액으로 파란색이 될 때까지 적정한다 [지시약 : 메틸로사닐린염화물의 클로로벤젠용액(1 → 500) 10 방울]. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 · 1,4-디옥산액 1 mL
= 13.12 mg $C_6H_{13}NO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아미노필린 정
## Aminophylline Tablets

이 약은 정량할 때 아미노필린 표시량의 75.0 ~ 86.0 %에 해당하는 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$ : 180.16) 및 12.0 ~ 14.0 %에 해당하는 에틸렌디아민 ($C_2H_8N_2$ : 60.10)을 함유한다.

이 약은 아미노필린수화물 ($C_{16}H_{24}N_{10}O_4 \cdot 2H_2O$ : 456.46)의 양으로 표시한다.

**제 법** 이 약은 「아미노필린수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아미노필린 약 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 25 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 이 여액은 적신 빨간색리트머스지를 파란색으로 변화시킨다. 이 여액에 3 mol/L 염산 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 테오필린의 침전이 생긴다. 필요하면 식혀서 침전시킨다. 침전을 여과하여 취한 다음 (여액은 확인시험 2)에 쓴다) 소량의 냉수로 씻고 105 ℃ 에서 1 시간 건조한다. 이 결정을 가지고 이하 「아미노필린」의 확인시험 3)에 따라 시험한다. 또 이 결정을 물로 재결정하여 105 ℃에서 1 시간 건조한 것의 융점은 270 ~ 274 ℃ 이다.

2) 1)에서 얻은 여액에 벤젠설포닐염화물 0.5 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨액 5 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 10 분간 흔들어 섞은 다음 3 mol/L 염산 5 mL를 넣어 산성으로 할 때 생긴 에틸렌디아민의 디설폰아미드의 침전을 모아 물로 씻고 재결정한 다음 105 ℃에서 1 시간 건조하여 융점 측정할 때 164 ~ 171 ℃이다.

**용출시험** 이 시험은 코팅을 하지 않은 정제에 적용한다. 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후 용출액을 취하여 여과하고, 필요한 경우 희석하여 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 4 시간 건조한 테오필린표준품 적당량을 달아 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 흡광도측정법에 따라 시험하여 269 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 테오필린의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 테오필린** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 아미노필린수화물 ($C_{16}H_{24}N_{10}O_4 \cdot 2H_2O$) 약 2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 여기에 물 50 mL 및 암모니아시액 15 mL를 넣고 때때로 흔들면서 필요하면 50 ℃로 가온하여 30 분간 방치한다. 가온하였을 때에는 실온까지 식히고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 원심분리하고 테오필린 약 0.2 g에 해당하는 위의 맑은 액을 정확하게 취하여 삼각플라스크에 넣고 필요하면 물을 넣어 약 40 mL로 한다. 다음 암모니아시액 8 mL를 넣고 이 액에 0.1 mol/L 질산은시액 20 mL를 넣고 수욕에서 15 분간 가온한 다음 5 ~ 10 ℃에서 20 분간 식히고 침전을 유리여과기 (G 4)를 써서 여과하고 물 10 mL씩으로 3 회 씻는다. 여액과 씻은 액을 합하여 질산을 가하여 산성으로 한 다음 다시 질산 3 mL를 더 넣는다. 식힌 다음 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL).

0.1 mol/L 질산은시액 1 mL = 18.016 mg $C_7H_8N_4O_2$

**2) 에틸렌디아민** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 아미노필린수화물 ($C_{16}H_{24}N_{10}O_4 \cdot 2H_2O$) 약 0.35 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 물 200 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 50 ℃에서 30 분간 분해시킨다. 식힌 다음 이 액을 다른 삼각플라스크에 여과하고 물로 여러번 씻되 마지막 씻은 액이 리트머스 시험지로 중성이 되는

것을 확인한 후에 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸오렌지시액 2 ~ 3 방울).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 3.0049 mg $C_2H_8N_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아미노필린 주사액
## Aminophylline Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 「아미노필린」의 표시량의 75.0 ~ 86.0 %에 해당하는 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$ : 180.16) 및 13.0 ~ 20.0 %에 해당하는 에틸렌디아민 ($C_2H_8N_2$ : 60.10)을 함유한다.

이 약의 농도는 아미노필린수화물 ($C_{16}H_{24}N_{10}O_4 \cdot 2H_2O$ : 456.46)의 양으로 표시한다.

**제 법** 이 약은 「아미노필린」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다. 또 「아미노필린」대신에 테오필린과 해당량의 「에틸렌디아민」을 써서 만들 수 있다.

이 약에는 안정제로서 「아미노필린」1 g에 대하여 「에틸렌디아민」 60 mg 이하를 넣을 수 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 맛은 약간 쓰다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변한다.

pH : 8.0 ~ 10.0

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 「아미노필린」0.75 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 30 mL로 한다. 이 액을 가지고 「아미노필린」의 확인시험에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아미노필린 1 mg 당 0.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 테오필린** 이 약의 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$) 약 39.4 mg (아미노필린수화물 약 50 mg)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테오필린표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하고, 그 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한 다음, 검액 및 표준액의 테오필린 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{테오필린 } (C_7H_8N_4O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{테오필린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 희석시킨 아세트산(100) (1 → 100) · 메탄올 혼합액(4 : 1)

유 량 : 테오필린의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 테오필린 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 8000 단 이상, 1.5 이하이다.

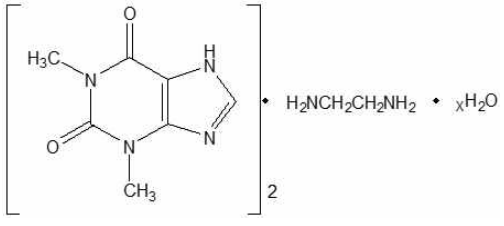
시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 테오필린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**2) 에틸렌디아민** 이 약의 에틸렌디아민 ($C_2H_8N_2$) 약 30 mg (아미노필린 약 0.2 g)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 30 mL로 하고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 2 ~ 3 방울).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 3.0049 mg $C_2H_8N_2$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 아미노필린수화물
## Aminophylline Hydrate



아미노필린 $C_{14}H_{16}N_8O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot xH_2O$

*bis*(1,3-Dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1*H*-purine-2,6-dione) ethane-1,2-diamine hydrate [*76970-41-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$ : 180.16) 84.0 ~ 86.0 % 및 에틸렌디아민 ($C_2H_8N_2$ : 60.10) 14.0 ~ 15.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 알갱이 또는 가루로 냄새는 없거나 약간 암모니아냄새가 있고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 녹으며 메탄올에 녹기 어렵고 에탄올(95)

또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 거의 녹으며 2 ~ 3 분 뒤에 결정이 석출하기 시작한다. 이 결정은 소량의 에틸렌디아민을 더 넣을 때 다시 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화하고 공기 중에 방치하면 점점 에틸렌디아민이 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.75 g을 물 30 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 20 mL에 묽은염산 1 mL를 넣을 때 천천히 침전이 생긴다. 침전을 여과하여 취한 다음 물로 재결정하고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 271 ~ 275 ℃이다.

2) 1)의 결정 0.1 g을 물 50 mL에 녹인다. 이 액 2 mL에 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을 때 흰색 침전이 생기고 이 침전은 다시 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을때 녹는다.

3) 1)의 결정 10 mg에 과산화수소시액 10 방울 및 염산 1 방울을 넣어 수욕에서 증발건고할 때 잔류물은 황적색을 나타낸다. 이것을 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣은 용기위에 놓을 때 자주색으로 변하고 그 색은 수산화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 없어진다.

4) 1)의 결정 10 mg을 물 5 mL에 녹이고 pH 8.0 암모니아 · 염화암모늄완충액 3 mL 및 황산구리 · 피리딘시액 1 mL를 넣어 섞은 다음 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 초록색을 나타낸다.

5) 1)의 검액 5 mL에 황산구리(II)시액 2 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타내며 다시 황산구리(II)시액 1 mL를 넣을 때 액은 파란색으로 변하고 방치하면 초록색 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 25 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 9.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 열탕 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 7.9 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** **1) 테오필린** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 암모니아시액 8 mL를 넣고 수욕에서 가만히 가온하여 녹인다. 다음에 0.1 mol/L 질산은액 20 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 15 분간 가온한 다음 5 ~ 10 ℃에서 20 분간 방치하고 침전을 흡인여과하고 물 10 mL 씩으로 3 회 씻는다. 여액과 씻은 액을 합하여 묽은질산을 넣어 중성으로 하고 다시 묽은질산 3 mL를 더 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

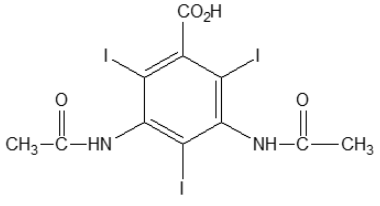
0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 18.016 mg $C_7H_8N_4O_2$

**2) 에틸렌디아민** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 30 mL에 녹이고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 3 방울).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 3.0049 mg $C_2H_8N_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아미도트리조산
## Amidotrizoic Acid



$C_{11}H_9I_3N_2O_4$ : 613.91

3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid [*117-96-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아미도트리조산 ($C_{11}H_9I_3N_2O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 직접 가열할 때 보라색의 기체가 난다.

2) 이 약 및 아미도트리조산표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 방향족제일아민** 이 약 0.20 g을 달아 물 5 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 녹이고 아질산나트륨용액(1 → 100) 4 mL 및 1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 다음에 설팜산암모늄시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 1 분간 방치한 다음 1-나프톨에탄올용액(1 → 10) 0.4 mL, 수산화나트륨시액 15 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 같은 방법으로 조작하여 얻은 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 485 nm에서의 흡광도는 0.15 이하이다.

**3) 가용성 할로겐화물** 이 약 2.5 g에 물 20 mL 및 암모니아시액 2.5 mL를 넣어 녹이고 다시 묽은질산 20 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 때때로 흔들어 섞으면서 15 분간 방치한 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 25 mL를 네슬러관에 취하여 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 이하 염화물 시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.10 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 25 mL로 하고 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 한다.

**4) 요오드** 이 약 0.20 g을 수산화나트륨시액 2.0 mL에 녹이고 0.5 mol/L 황산시액 2.5 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 방치한 다음 클로로포름 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 무색이다.

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 0.6 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (3.3 ppm 이하).

**건조감량** 7.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

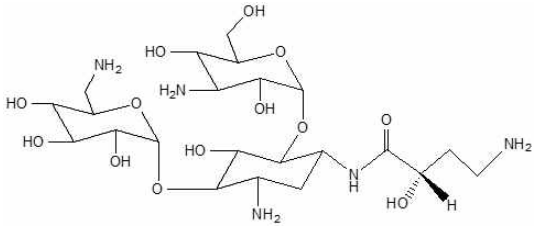
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 플라스크에 넣고 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 녹이고 아연가루 1 g을 넣어 환류냉각기를 달고 30 분간 끓여 식힌 다음 여과한다. 플라스크 및 여과지를 물 50 mL로 씻고 씻은 액은 먼저의 여액에 합한다. 이 액에 아세트산(100) 5 mL를 넣어 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 테트라브로모페놀프탈레인에틸에스텔시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 침전의 노란색이 초록색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 20.464 mg $C_{11}H_9I_3N_2O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아미카신
## Amikacin



$C_{22}H_{43}N_5O_{13}$ : 585.60

(2*S*)−4−Amino−*N*−[(1*R*,2*S*,3*S*,4*R*,5*S*)−5−amino−2−{[(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)−4−amino−3,5−dihydroxy−6−(hydroxymethyl)oxan−2−yl]oxy}−4−{[(2*R*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)−6−(aminomethyl)−3,4,5−trihydro−xy−oxan−2−yl]oxy}−3−hydroxycyclohexyl]−2−hydroxybutanamide [*37517-28-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 아미카신 ($C_{22}H_{43}N_5O_{13}$) 900 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 회백색 양털 모양의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아미카신표준품 약 60 mg씩을 달아 물에 녹여 mL 당 6 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 3 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 230 × 230 × 90 mm인 전개조의 앞쪽 끝부분에 200 × 30 mm 왓트만여과지 3호 또는 이와 동질의 여과지를 길이 방향으로 접어서 걸치고 박층판이 전개조 끝 부위로 약 10 mm 나오도록 하여 실리카겔층이 앞쪽으로 기울도록 하고 200 × 6 mm의 구멍이 있는 전개조 덮개로 전개조를 덮은 여과지부분을 제외하고는 뚫린 부분을 접착테이프로 막은 후 5 시간 30 분 동안 메탄올 · 암모니아수(28) · 클로로포름혼합액(60 : 35 : 25)을 전개용매로 하여 전개하고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 1 % 닌히드린의 부탄올용액 100 mL에 피리딘 1 mL를 넣은 용액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 15 분간 가열하여 발색시킬 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +97 ~ +105° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.5 ~ 11.5이다.

**수 분** 8.5 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g). 단, 탄화시킨 잔류물에 질산 2 mL 및 황산 5 방울 넣어 적신다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 15 mg (역가)를 정밀하게 달아 멸균정제수로 녹여 mL 당 400 μg (역가)를 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg (역가)이

함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 아미카신황산염표준품 약 15 mg (역가)를 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 6.0)으로 녹여 mL 당 400 μg (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아미카신 주사액
## Amikacin Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아미카신($C_{22}H_{43}N_5O_{13}$ : 585.61)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아미카신」을 가지고 황산을 넣어 만든 액상 주사제로 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑은 액이다.

**확인시험** 「아미카신」의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 3.5 ~ 5.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아미카신 1 mg (역가) 당 0.33 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

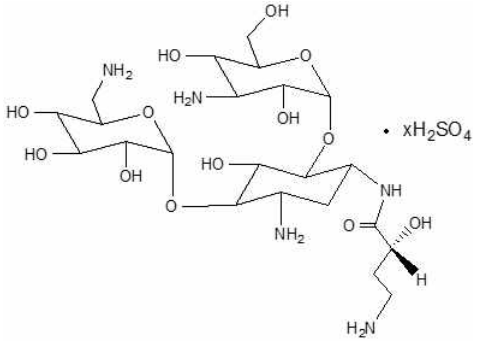
**정 량 법 비탁법** (1) 배지 시험균부유용액체배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 **다)(2)**의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 및 시험용균액 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다. 정량할 때 조절된 균부유액 0.1 mL를 시험균부유액체배지 100 mL에 넣어 시험용균액으로 한다.

(3) 이 약을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 적당한 농도의 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 멸균정제수로 1 mL 중 10.0 μg (역가)가 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 아미카신황산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 충분한 양의 멸균정제수로 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)를 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 멸균정제수로 1 mL 중 8.0, 8.9, 10.0, 11.2 및 12.5 μg (역가)가 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 **다)(6)**에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아미카신황산염
## Amikacin Sulfate



황산아미카신 $C_{22}H_{43}N_5O_{13} \cdot xH_2SO_4$

4-Amino-*N*-[5-amino-2-[4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; sulfuric acid [*39831-55-5*]

이 약은 카나마이신의 유도체의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 아미카신 ($C_{22}H_{43}N_5O_{13}$ : 585.60) 691 ~ 791 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아미카신황산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아미카신황산염표준품 0.1 g씩을 달아 물 4 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 암모니아수(28) · 메탄올 · 테트라히드로푸란혼합액(1 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 · 시트르산 · 아세트산시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 자주색을 띠고 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 황산염의 정성반응(1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +76 ~ +84° (환산한 건조물로서 1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 물 4 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 암모니아수(28) · 메탄올 · 테트라히드로푸란혼합액(1 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 · 시트르산 · 아세트산시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 아미카신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미카신황산염표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정한다.

$$\text{아미카신 } (C_{22}H_{43}N_5O_{13}) \text{ 의 역가 (mg)} = \text{아미카신황산염표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 전기화학검출기

| 전류 | | 시간 (ms) |
|---|---|---|
| No. | 전압 | |
| E1 | 0.04 | 200 |
| E2 | 0.8 | 190 |
| E3 | −0.8 | 190 |

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 플라스틱관에 10 μm의 액체크로마토그래프용 다공성의 트리메틸아민기가 치환된 음이온교환수지를 충전한다 (pore size : 8 μm). 액체크로마토그래프용 다공성의 트리메틸아민기가 치환된 음이온교환수지가 충전된 가드칼럼을 사용한다.

이동상 : 0.115 mol/L 수산화나트륨용액

유 량 : 0.5 mL/min

시스템적합성

시스템의 성능 : 아미카신황산염표준품 약 20 mg (역가) 및 카나마이신황산염 8 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 카나마이신과 아미카신의 상대 유지시간은 각각 0.8 및 1.0이며, 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 uL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 아미카신의 피크 면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아미카신황산염 주사액
## Amikacin Sulfate Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 아미카신 ($C_{22}H_{43}N_5O_{13}$ : 585.60)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아미카신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 아미카신황산염 0.1 g (역가)에 해당하는 용량을 달아 물을 넣고 4 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미카신황산염표준품 25 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 다음은 「아미카신황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**pH** 6.0 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아미카신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 아미카신황산염 약 20

mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미카신황산염표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정한다.

$$\text{아미카신 } (C_{22}H_{43}N_5O_{13}) \text{ 의 역가 (mg)} = \text{아미카신황산염표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 전기화학검출기

| 전류 | | 시간 (ms) |
|---|---|---|
| No. | 전압 | |
| E1 | 0.04 | 200 |
| E2 | 0.8 | 190 |
| E3 | −0.8 | 190 |

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 플라스틱관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 다공성의 트리메틸아민기가 치환된 음이온교환수지를 충전한다 (pore size : 8 $\mu$m). 액체크로마토그래프용 다공성의 트리메틸아민기가 치환된 음이온교환수지가 충전된 가드칼럼을 사용한다.

이동상 : 0.115 mol/L 수산화나트륨용액

유 량 : 0.5 mL/min

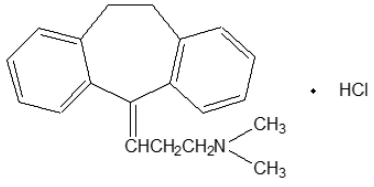
시스템적합성

시스템의 성능 : 아미카신황산염표준품 약 20 mg (역가) 및 카나마이신황산염 8 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 카나마이신과 아미카신의 상대 유지시간은 각각 0.8 및 1.0이며, 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 uL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 아미카신의 피크 면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아미트리프틸린염산염
## Amitriptyline Hydrochloride



염산아미트리프틸린 $C_{20}H_{23}N \cdot HCl$ : 313.86

*N,N*−Dimethyl−3−[tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca−1(11),3(8),4,6,12,14−hexaen−2−ylidene]propanamine hydrochloride [*549−18−8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 맛은 쓰고 혀를 마비시킨다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 아세트산탈수물에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 황산 3 mL에 녹일 때 액은 빨간색을 나타내고 이 액에 이크롬산칼륨시액 5 방울을 넣을 때 액의 색은 어두운 갈색으로 변한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 500) 1 mL에 묽은질산 0.5 mL를 넣어 산성으로 한 다음 질산은시액 1 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 아미트리프틸린염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 195 ~ 198 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하도록 하여 검액으로 한다. 따로 디벤조서베론표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하도록 하여 표준원액 (1)로 한다. 따로 아미트리프틸린염산염표준품, 아미트리프티놀표준품, 시클로벤자프린염산염표준품, 노르트리프틸린염산염표준품 적당량을 각각 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 각각 0.4 mg, 0.6 mg, 0.6 mg, 0.6 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액 (2)로 한다. 표준원액 (1) 및 표준원액 (2) 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣

어 1 mL 중 아미트리프틸린염산염 1 μg, 디벤조서베론 0.5 μg, 아미트리프티놀 1.5 μg, 시클로벤자프린염산염 1.5 μg, 노르트리프틸린염산염 1.5 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때, 디벤조서베론은 0.05 % 이하, 아미트리프티놀, 노르트리프틸린 및 시클로벤자프린은 각각 0.15 % 이하이고, 이외 다른 개개 유연물질은 0.10 % 이하이며, 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다. 단, 아미트리프틸린에 대한 상대유지시간 0.22 미만의 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 각 규정된 유연물질의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 아미트리프틸염산염의 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액 중 각 규정된 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 각 규정된 유연물질의 피크면적

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 아미트리프틸린염산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 아미트리프틸염산염의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 아미트리프틸린염산염의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 인산수소이나트륨십이수화물 1.42 g을 물 1000 mL에 녹이고 묽은인산(1 → 10)을 넣어 pH를 7.7로 조정한다. 이 액 300 mL를 취하여 메탄올 700 mL를 넣는다.
유 량 : 약 1.5 mL/분
시스템 적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아미트리프티놀과 노르트리프틸린 사이의 분리도는 1.5 이상이며, 아미트리프틸린염산염에 대한 디벤조서베론, 아미트리프티놀, 노르트리프틸린염산염 및 시클로벤자프린염산염의 상대유지시간은 각각 약 0.35, 약 0.52, 약 0.60 및 약 0.76 이다.
시스템의 재현성 : 아미트리프틸린염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 0.2 mg을 함유하는 용액을 만들어 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아미트리프틸린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.386 mg $C_{20}H_{23}N \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아미트리프틸린염산염 정
## Amitriptyline Hydrochloride Tablets

염산아미트리프틸린 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$ : 313.86)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아미트리프틸린염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아미트리프틸린염산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 수욕에서 약 2 mL가 될 때까지 농축한 다음 액이 혼탁할 때까지 에테르를 넣어 방치한다. 석출한 결정을 유리여과기를 써서 취하고 이것을 가지고 「아미트리프틸린염산염」의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.
2) 1)의 결정에 물을 넣어 녹인 액(1→100000)을 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 238 ~ 240 nm에서 흡수극대를 나타내고 파장 228 ~ 230 nm에서 흡수극소를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 pH 6.8 인산염완충액(1 → 2) 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$) 약

11 μg을 함유하도록 희석시킨 pH 6.8 인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 만들어 검액으로 한다. 따로 아미트리프틸린염산염표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 55 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 pH 6.8 인산염완충액(1 → 2)에 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL 를 정확하게 취하여 희석시킨 pH 6.8 인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 239 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$)의 표시량에 대한

$$\text{용출률 (\%)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 18$$

$W_S$ : 아미트리프틸린염산염 표준품의 양(mg)

$C$ : 1 정 중 아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 200 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 여과하여 처음여액 20 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 60 ℃, 0.67 kPa에서 항량으로 건조한 아미트리프틸린염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아미트리프틸린염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아미트리프틸린염산염 ($C_{20}H_{23}N \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{아미트리프틸린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 11.04 g에 물 900 mL를 넣어 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.5 ± 0.5 로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액 · 아세토니트릴혼합액(58 : 42)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아산화질소
## Nitrous Oxide

$N_2O$ : 44.01

Nitrous oxide [*10024-97-2*]

이 약은 정량할 때 아산화질소 ($N_2O$) 97.0 ~ 101.0 vol%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 실온, 대기압에서 무색의 기체로 냄새는 없다.

이 약 1 mL는 20 ℃, 101.3 kPa에서 물 1.5 mL 또는 에탄올(95) 0.4 mL에 녹고 에테르 또는 지방유에는 녹는다.

이 약 1000 mL는 0 ℃, 101.3 kPa에서 약 1.96 g이다.

**확인시험** 1) 이 약에 불꽃을 끈 나무조각을 넣으면 곧 다시 타오른다.

2) 이 약 및 아산화질소 1 mL씩을 감압마개를 단 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리염화비닐제 도입관을 써서 각각 기체크로마토그래프용기체계량관 또는 시린지 중에 채취한다. 이들 기체를 가지고 정량법의 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 약에서 얻은 주피크의 유지시간은 아산화질소의 유지시간과 같다.

**순도시험** 이 약의 채취량은 그 용기를 시험 전 6 시간 이상 18 ~ 22 ℃로 유지한 다음 20 ℃에서 101.3 kPa의 용량으로 환산한 것으로 한다.

**1) 산 또는 알칼리** 새로 끓여 식힌 물 400 mL에 메틸레드시액 0.3 mL 및 브로모티몰블루시액 0.3 mL를 넣어 5 분간 끓인다. 이 액 50 mL씩을 3 개의 네슬러관 A, B 및 C에 넣는다. 다시 A 관에는 0.01 mol/L 염산 0.10 mL를, B 관에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣어 마개를 하여 식힌다. 다음에 안지름 약 1 mm의 기체도입관 끝을 관 바닥으로부터 2 mm 위치에 놓고 15 분간 이 약 1000 mL를 A 관 중에 통할 때 액의 색은 B 관에 들어 있는 액의 등적색 또는 C 관에 들어 있는 액의 황록색보다 진하지 않다.

**2) 이산화탄소** 수산화바륨시액 50 mL를 네슬러관에 넣

어 이 약 1000 mL를 1)과 같은 방법으로 통할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 수산화바륨시액 50 mL를 네슬러관에 넣고 탄산수소나트륨 0.1 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액 1 mL를 넣는다.

**3) 산화성물질** 요오드화칼륨전분시액 15 mL씩을 2 개의 네슬러관 A 및 B에 취하여 여기에 아세트산(100) 1 방울씩을 넣어 섞고 A액 및 B액으로 한다. A액에 이 약 2000 mL를 1)과 같은 방법으로 30 분간 통할 때 A액의 색은 마개를 하여 방치한 B액의 색과 같다.

**4) 과망간산칼륨환원성물질** 2 개의 네슬러관 A 및 B에 각각 물 50 mL를 취하여 여기에 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL씩을 넣어 A액 및 B액으로 한다. A액에 이 약 1000 mL를 1)과 같은 방법으로 통할 때 A액의 색은 B액의 색과 같다.

**5) 염화물** 2 개의 네슬러관 A 및 B에 각각 물 50 mL를 취하여 여기에 질산은시액 0.5 mL씩을 넣어 섞고 A액 및 B액으로 한다. A액에 이 약 1000 mL를 1)과 같은 방법으로 통할 때 A액의 혼탁은 B액의 혼탁과 같다.

**6) 일산화탄소** 이 약 5.0 mL를 감압마개가 달린 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리염화비닐제 도입관을 써서 기체크로마토그래프용기체계량관 또는 시린지 중에 채취한다. 이것을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 일산화탄소의 유출위치에서 피크를 나타내지 않는다.

**조작조건**

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 300 ~ 500 μm의 기체크로마토그래프용제올라이트 (공경 0.5 nm)를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 수소 또는 헬륨

유 량 : 일산화탄소의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 시스템의 성능에 쓴 혼합기체 5.0 mL에서 얻은 일산화탄소의 피크높이가 약 10 cm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 혼합기체조제기에 일산화탄소 0.1 mL 및 공기 0.1 mL를 채취하여 운반기체를 넣어 100 mL로 하고 잘 섞는다. 이 혼합기체 5.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 산소, 질소, 일산화탄소의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리된다.

**7) 일산화질소 8) 이산화질소와 같은 방법으로 조작하여** 이 약의 500 ± 50 mL의 증기 상을 일산화질소-이산화질소 검출관에 일정 속도로 통과시켜 일산화질소를 측정할 때 1 ppm 미만이다.

**8) 이산화질소** 용기의 밸브를 열 때 액체상의 내용물은 관을 통과하는 동안 모두 기화하도록 충분한 길이의 관을 용기에 연결하고, 검출관으로 연결되는 도입부는 서리가 끼지 않도록 한다. 관(미리 장치 내 공기를 이 약으로 치환한다.)을 통해 이 약의 550 ± 50 mL의 증기 상을 일산화질소-이산화질소 검출관에 적절한 일정 속도로 통과시켜 이산화질소를 측정할 때 1 ppm 미만이다. 다만, 오염을 막기 위해 기체부피측정장치는 검출관 아래쪽으로 연결하여 측정한다.

**정 량 법** 이 약의 채취는 순도시험에 따른다. 이 약 1.0 mL를 감압마개를 단 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리염화비닐제 도입관을 써서 각각 기체크로마토그래프용기체계량관 또는 시린지 중에 취한다. 이것을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 공기의 피크면적 $A_T$를 구한다. 따로 혼합기체조제기에 질소 3.0 mL를 취하여 운반기체를 넣고 전체량을 정확하게 100 mL로 하여 잘 섞어 표준혼합기체로 한다. 이 혼합기체 1.0 mL를 가지고 이 약과 같은 방법으로 조작하여 질소의 피크면적 $A_S$를 구한다.

$$\text{아산화질소 } (N_2O)\text{의 양 (vol\%)} = 100 - 3 \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 300 ~ 500 μm의 기체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 수소 또는 헬륨

유 량 : 질소의 유지시간이 약 2 분이 되도록 조정한다.

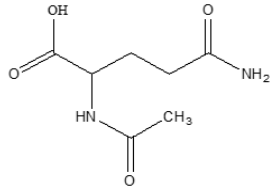
시스템적합성

시스템의 성능 : 혼합기체조제기에 질소 3.0 mL를 취하여 이 약을 넣어 100 mL로 하고 잘 섞는다. 이 혼합기체 1.0 mL를 가지고 위 조건으로 조작할 때 질소, 이 약의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준혼합기체를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 질소 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 내압금속제 밀봉용기에 넣어 40 ℃ 이하에서 보존한다.

## 아세글루타미드
## Aceglutamide



$C_7H_{12}N_2O_4$ : 188.18

*N*-Acetyl-L-glutamine, [*2490-97-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세글루타미드 ($C_7H_{12}N_2O_4$) 98.0 ~ 101.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

**융 점** 약 199 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 가지고 1 mol/L 수산화나트륨액 5 mL를 넣고 가열할 때 암모니아 냄새가 나며 적신 빨간색 리트머스 시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 이 약 및 아세글루타미드 표준품을 오산화인 감압 데시케이터 내에서 24 시간 건조시킨 다음 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −11 ~ −13° (2 % 수용액).

**순도시험** 1) **유리아미노산** 이 약 20 mg을 정밀하게 달아 물 5 mL에 녹여 시험관에 넣는다. 여기에 1.0 % 닌히드린시액 0.5 mL를 넣고 섞은 다음 수욕에서 정확하게 5 분간 유지시킨다. 이 때 용액을 관찰할 때 파란색을 나타내지 않는다.

2) **염화물** 이 약 1 g을 달아 물에 녹여 40 mL로 하고 염화물 시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 0.1 mL를 넣는다 (0.007 % 이하).

3) **황산염** 이 약 2.5 g을 달아 물에 녹여 40.0 mL로 한 액을 가지고 황산염 시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 0.15 mL를 넣는다 (0.006 % 이하).

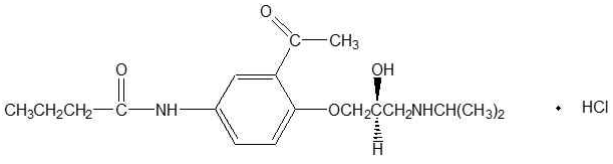
**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조한 다음 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 1 % 페놀프탈레인에탄올시액 0.5 mL를 넣어 지시액으로 하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 18.82 mg $C_7H_{12}N_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세부톨롤염산염
## Acebutolol Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산아세부톨롤 $C_{18}H_{28}N_2O_4 \cdot HCl$ : 372.89

*N*-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-yl-amino) propoxy]phenyl]butanamide monohydrochloride [*34381-68-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세부톨롤염산염 ($C_{18}H_{28}N_2O_4 \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아세부톨롤염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아세부톨롤염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 141 ~ 145 ℃

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 40 mg을 메탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(5 : 4 : 1)의

위층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

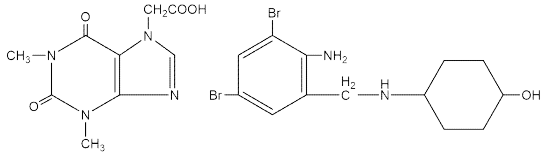
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 아세트산탈수물 80 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 37.289 mg $C_{18}H_{28}N_2O_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아세브로필린
## Acebrophylline



$C_{22}H_{28}Br_2N_6O_5$ : 616.30

1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7*H*-purine-7-acetic acid with trans-4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, [*96989-76-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세브로필린 ($C_{22}H_{28}Br_2N_6O_5$ : 616.30) 98.0 ~ 101.0 %를 함유하고, 암브록솔 ($C_{13}H_{18}Br_2N_4O_2$ : 378.11) 60.12 ~ 62.57 %를 함유하며, 7-아세트산테오필린 ($C_9H_{10}N_4O_4$ : 238.20) 37.87 ~ 39.42 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아세브로필린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 306, 242, 및 273 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 및 아세브로필린표준품 0.2 g 씩을 달아 에탄올 · 물혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 60 $F_{254}$(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(15 : 5 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

4) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**융 점** 216 ~ 220 ℃

**pH** 5.0 ~ 6.0 (1 % 수용액).

**순도시험** 1) **유리암브록솔** 이 약 1.0 g을 달아 유리마개가 달린 플라스크에 넣어 톨루엔 50 mL를 가하고 30 분간 교반한다. 톨루엔 30 mL를 추가하고 30 분간 교반한 후 여과하고 그 여액을 40 ℃ 이하에서 감압농축한다. 잔류물을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 암브록솔표준품 50 mg을 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에따라 시험한다. 검액, 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 60 $F_{254}$(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점 보다 크거나 진하지 않다 (0.5 %).

2) ***cis* 암브록솔** 이 약 약 0.5 g를 정밀하게 달아 이동상 100 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 *cis* 암브록솔표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 0.1 % 이하이다.

*cis* 암브록솔의 양 (%)
= ($A_T$ / $A_S$) × ($W_S$ / $W_T$) × (1 / 10) × 100

$A_T$ : 검액 중 *cis* 암브록솔의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 *cis* 암브록솔의 피크면적
10 : 희석배수
$W_S$ : *cis* 암브록솔표준품의 채취량 (mg)

$W_T$ : 검체 채취량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 244 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 인산 23 g을 물 1000 mL에 녹이고 이 액 820 mL에 아세토니트릴 180 mL를 넣는다.
유 량 : 1.3 mL/분

**건조감량** 1.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 항량).

**정 량 법** **1) 아세브로필린** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 1 mL
= 61.63 mg $C_{22}H_{28}Br_2N_6O_5$

**2) 암브록솔 및 7-아세트산테오필린** 이 약 및 아세브로필린표준품 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 암브록솔 및 7-아세트산테오필린의 피크면적을 측정한다. 검액 및 표준액의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 구한다.

암브록솔 ($C_{13}H_{18}Br_2N_4O_2$)의 양 (mg)
= 아세브로필린표준품의 양 (mg) × ($A_{T1}$ / $A_{S1}$) × (61.35 / 100)

7-아세트산테오필린 ($C_9H_{10}N_4O_4$)의 양 (mg)
= 아세브로필린표준품의 양 (mg) × ($A_{T2}$ / $A_{S2}$) × (38.65 / 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 244 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 테트라붕산암모늄 1 g을 물 1000 mL에 녹이고 이 액 430 mL에 아세토니트릴 570 mL를 넣는다.
유 량 : 1.2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 7-아세트산테오필린, 암브록솔의 순서로 유출한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세브로필린 캡슐
## Acebrophylline Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아세브로필린 ($C_{22}H_{28}Br_2N_6O_5$ : 616.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아세브로필린」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액의 주피크 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 아세브로필린 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 % 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세브로필린표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 50 % 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 암브록솔의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

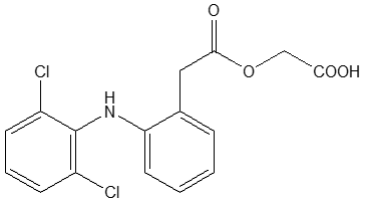
아세브로필린 ($C_{22}H_{28}Br_2N_6O_5$)의 양 (mg)
= 아세브로필린표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × (61.35 / 100) × 1.63

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 244 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 탄산암모늄 1 g을 물 1000 mL에 녹이고 이 액 430 mL에 아세토니트릴 570 mL를 넣는다.
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 7-아세트산테오필린, 암브록솔의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 7-아세트산테오필린 및 암브록솔의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세클로페낙
## Aceclofenac



$C_{16}H_{13}Cl_2NO_4$ : 354.19

2-{2-[2-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetyl}oxyacetic acid [*89796-99-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세클로페낙($C_{16}H_{13}Cl_2NO_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 퍼옥시이황산암모늄 또는 아세톤에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 에탄올(95) 10 mL에 녹인 다음 이 액 1 mL에 새로 만든 페리시안아미드칼륨용액(6 → 1000) · 염화철(III)용액(9 → 1000)의 혼합액(1:1) 0.2 mL를 넣는다. 5 분간 암소에서 방치한 다음 염산용액(10 → 1000) 3 mL를 넣고 다시 15 분간 암소에서 방치할 때 파란색을 나타내며 침전이 생긴다.

2) 이 약 50 mg을 메탄올 100 mL에 녹인 다음 이 액 2 mL에 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액에 대하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 220 ~ 370 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 275 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 이 흡수극대파장에서의 비흡광도는 320 ~ 350이다.

3) 이 약 및 아세클로페낙표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 디클로페낙 5 mg에 해당하는 양의 디클로페낙나트륨표준품을 이동상 50 mL에 녹여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 2 mL에 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 5 mL에 검액 0.25 mL를 넣고 여기에 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액 및 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 주피크 이외의 어떤 피크의 면적도 표준액 (2)의 주피크 면적보다 크지 않다 (0.2 %). 또 검액의 주피크 이외의 모든 피크의 합계면적은 표준액 (2)의 주피크의 면적보다 2.5 배 이상 크지 않다 (0.5 %). 검액에서 피크면적을 구할 때 그 피크면적이 표준액 (2)의 주피크면적의 0.2 배 이하인 것은 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용부틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산(100)용액(12 → 10000) · 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란혼합액(550 : 225 : 225)에 수산화나트륨시액을 넣고 pH를 3.5로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

검출감도 : 표준액 (3)에서 얻은 아세클로페낙과 디클로페낙의의 피크높이가 풀스케일의 50 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 표준액 (3) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세클로페낙, 디클로페낙의 순서로 유출하고 분리도는 8.0 이상이다.

측정범위 : 아세클로페낙의 유지시간의 약 10 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 100 ~ 105 ℃, 항량).

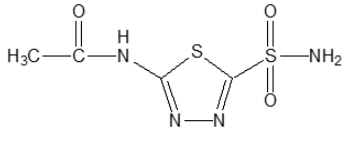
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL을 정확하게 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 35.419 mg $C_{16}H_{13}Cl_2NO_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 아세타졸아미드
## Acetazolamide



$C_4H_6N_4O_3S_2$ : 222.25

5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide [*59-66-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아세타졸아미드 ($C_4H_6N_4O_3S_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 255 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣은 다음 히드록실아민염산염 0.1 g 및 황산구리(II)오수화물 50 mg을 물 10 mL에 녹인 액 5 mL를 넣을 때 액은 연한 노란색을 나타내며 다시 5 분간 가열할 때 이 색은 천천히 진해진다.

2) 이 약 20 mg에 묽은염산 2 mL를 넣어 10 분간 끓이고 식힌 다음 물 8 mL를 넣은 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 0.2 g을 입상의 아연 0.5 g 및 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL를 넣을 때 발생하는 기체는 적신 아세트산납지를 검정색으로 변화시킨다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑은 액이다.

**2) 염화물** 이 약 1.5 g에 물 75 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 70 ℃에서 20 분간 가온한다. 식힌 다음 여과하고 여액 25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**3) 황산염** 2)에서 얻은 여액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 은환원성물질** 이 약 5 g을 무알데히드에탄올 5 mL로 적신 다음 물 125 mL 및 질산 10 mL를 넣고 다시 0.1 mol/L 질산은액 5 mL를 정확하게 넣어 차광하여 30 분간 저어 섞은 다음 유리여과기 (G 3)로 여과하고 여과기 위의 잔류물을 물 10 mL씩으로 2 회 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 이 액에 황산암모늄철(III)시액 5 mL를 넣어 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정할 때 그 소비량은 4.8 mL 이상이다.

**6) 셀레늄** 이 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1000 mL 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 약 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0으로 조정한 다음 물을 넣어 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 100 mg을 아세톤 · 메탄올혼합액(1 : 1) 에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2 mL에 아세톤 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 1 mol/L 암모니아수혼합액(88 : 12)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 366 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (2.0 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 400 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 265 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 *A*를 측정한다.

아세타졸아미드 ($C_4H_6N_4O_3S_2$)의 양 (mg)

$$= \frac{A}{474} \times 200000$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 아세타졸아미드 정
## Acetazolamide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아세타졸아미드($C_4H_6N_4O_3S_2$ : 222.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아세타졸아미드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 아세타졸아미드($C_4H_6N_4O_3S_2$) 약 10 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세타졸아미드표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 265 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

아세타졸아미드($C_4H_6N_4O_3S_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$= W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$ (용출액의 양/표준액의 희석배수) $\times$ 100

$W_S$ : 아세타졸아미드표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 아세타졸아미드($C_4H_6N_4O_3S_2$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세타졸아미드($C_4H_6N_4O_3S_2$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 5 분간 초음파 처리하고 실온에서 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다음 여과한다. 처음 여액 20 mL은 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 9 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세타졸아미드표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 녹이고 물을 넣어 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 0.1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세타졸아미드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아세타졸아미드($C_4H_6N_4O_3S_2$)의 양(mg)

= 아세타졸아미드표준품의 양(mg) $\times$ ($A_T/A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 무수아세트산나트륨 4.1 g을 물 950 mL에 넣어 녹이고 메탄올 20 mL 및 아세토니트릴 30 mL를 넣고 섞는다. 아세트산(100)을 넣어 pH가 4.0이 되도록 조정한다.

유 량 : 2.0 mL/분

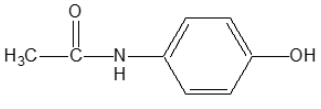
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 1400 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세타졸아미드 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 아세트아미노펜
## Acetaminophen




파라세타몰 $C_8H_9NO_2$ : 151.16

*N*-(4-Hydroxyphenyl)acetamide [*103-90-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 물에 조금 녹고 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험**　이 약 및 아세트아미노펜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융　　점**　169 ~ 172 ℃

**순도시험**　**1) 염화물**　이 약 4.0 g에 물 100 mL를 넣어 가열하여 녹이고 얼음물 속에서 흔들어 섞으면서 식힌 다음 상온이 될 때까지 방치하고 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**2) 황산염**　1)의 여액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

**3) 중금속**　이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소**　이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질**　이 약 50 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 아세트아미노펜 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 아세트아미노펜의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 4.7 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 메탄올혼합액(4 : 1)

유　량 : 아세트아미노펜의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 아세트아미노펜의 피크높이가 풀스케일의 약 15 % 가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 *p*-아미노페놀 10 mg씩을 메탄올 1 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *p*-아미노페놀, 아세트아미노펜의 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아세트아미노펜 유지시간의 약 6 배 범위

**6) 4-아미노페놀**　이 약 약 2.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올로 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 4-아미노페놀 표준품 약 5.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아세트아미노펜에 대한 상대유지시간이 0.6인 4-아미노페놀의 양을 구할 때 0.005 % 이하이다.

$$\text{4-아미노페놀의 양 (\%)} = (A_T/A_S) \times (C_S/C_T) \times 100$$

$A_T$ : 검액 중 4-아미노페놀의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중 4-아미노페놀의 피크면적

$C_S$ : 표준액 중 4-아미노페놀의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 아세트아미노펜의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 약 3.5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 1.7 g 및 무수 인산일수소나트륨 1.8 g을 물에 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.

이동상 B : 메탄올

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 → 3.0 | 99 | 1 |
| 3.0 → 7.0 | 99 → 19 | 1 → 81 |
| 7.0 → 7.1 | 19 → 99 | 81 → 1 |
| 7.1 → 10.0 | 99 | 1 |

유　량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는

5.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 아세트아미노펜표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올 2 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 3 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 244 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{아세트아미노펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기

## 아세트아미노펜 정
## Acetaminophen Tablets

파라세타몰 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아세트아미노펜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 이 약을 가루로 하여 아세트아미노펜 50 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 아세트아미노펜표준품 5 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹이고 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 염화메틸렌 · 메탄올(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 10 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 350 mg에 해당하는 양을 희석액으로 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트아미노펜 표준품 및 4-아미노페놀 표준품 약 21.0 mg을 각각 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 각각 정확하게 100 mL로 하고, 이 각각의 액을 5 mL씩 정확하게 취하여 200 mL 용량플라스크에 합하여 넣고 희석액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 구할 때 4-아미노페놀 및 각 유연물질의 양은 0.15 % 이하이고 아세트아미노펜 이외의 총 유연물질의 양은 0.60 % 이하이다.

4-아미노페놀의 양 (%)

$$= (A_T/A_S) \times (C_S/C_T) \times 100$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 4-아미노페놀의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 4-아미노페놀의 피크면적
$C_S$ : 표준액 중 4-아미노페놀의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 아세트아미노펜의 농도 (mg/mL)

유연물질의 양 (%)

$$= (A_T/A_S) \times (C_S/C_T) \times 100$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 아세트아미노펜의 피크면적
$C_S$ : 표준액 중 아세트아미노펜의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 아세트아미노펜의 농도 (mg/mL)

○ 희석액 : 완충액 · 메탄올혼합액(95:5)
○ 완충액 : 포름산암모늄 1.9 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 다음 포름산 1 mL를 넣는다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 약 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 이동상 A, B 및 C를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 아세트산암모늄 3.1 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한 다음 트리플루오로아세트산 1 mL를 넣는다.
이동상 B : 아세토니트릴 · 메탄올 · 물혼합액 (10:75:15)
이동상 C : 아세트산암모늄 3.1 g을 이동상 B로 녹여 1000 mL로 한 다음 트리플루오로아세트산 1 mL를 넣는다.

| 시간(분) | 이동상 A (%) | 이동상 C (%) |
|---|---|---|
| 0.0 → 5.0 | 97 → 70 | 3 → 30 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.0 → 10.0 | 70 → 10 | 30 → 90 |
| 10.0 → 11.0 | 10 | 90 |

유 량 : 0.9 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 4-아미노페놀 표준품 약 7.0 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 20 mL로 한 액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 4-아미노페놀의 신호 대 잡음비가 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세트아미노펜 및 4-아미노페놀 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액은 pH 5.8 인산염완충액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 필요한 경우 여액에 시험액을 넣어 희석하여 검액으로 한다. 따로 미리 데시케이터 (실리카겔)에서 18 시간 건조한 아세트아미노펜표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 243 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다.

이 약 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

○ pH 5.8 인산염완충액 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 3.6 mL 및 물을 넣어 200 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 100 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 5 분간 세게 흔들어 섞고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 취하여 검액으로 한다. 따로 105 ℃에서 2 시간 건조한 아세트아미노펜표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세트아미노펜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{아세트아미노펜 } (C_8H_9NO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{아세트아미노펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 243 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 약 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올혼합액(3 : 1)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세트아미노펜 · DL-메티오닌 정
## Acetaminophen and DL-Methionine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.16)과 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 DL-메티오닌 ($C_5H_{11}NO_2S$ : 149.21)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아세트아미노펜」 및 「DL-메티오닌」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 아세트아미노펜** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트아미노펜표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세트아미노펜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)
= 아세트아미노펜표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × (1 / 5)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.0025 mol/L 옥탄설폰산나트륨액 · 메탄올혼합액(17 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세트아미노펜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) DL-메티오닌** 이 약 20 정을 가지고 질량을 정밀하게 달고 가루로 한 다음 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아세트아미노펜 · 슈도에페드린염산염 · 클로르페니라민말레산염 정
## Acetaminophen, Pseudoephedrine Hydrochloride and Chlorpheniramine Maleate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.16), 슈도에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ : 201.69) 및 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아세트아미노펜, 슈도에페드린염산염 및 클로르페니라민말레산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 500 mg에 해당하는 양 [슈도에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$) 약 30 mg, 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}Cl\ N_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 2 mg]을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 5 분간 초음파 처리한 다음 공경 0.45 μm의 멤브레인필터로 여과하고 처음 여액은 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 아세트아미노펜표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 여기에 슈도에페드린염산염표준품 약 30 mg에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액 10 mL를 정확하게 취하여 넣고 클로르페니라민말레산염표준품 약 20 mg에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액 1 mL를 정확하게 취하여 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$ 및 $A_{S3}$를 측정한다.

아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)
= 아세트아미노펜표준품의 양 (mg) × $\frac{A_{T1}}{A_{S1}} \times 10$

슈도에페드린염산염($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 슈도에페드린염산염표준품의 양 (mg) × $\frac{A_{T2}}{A_{S2}}$

클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)
= 클로르페니라민말레산염의 양 (mg) × $\frac{A_{T3}}{A_{S3}} \times \frac{1}{10}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 0.1 % 트리플루오로아세트산용액 900 mL와 0.1 % 트리플루오로아세트산메탄올용액 100 mL를 섞는다.

이동상 B : 0.1 % 트리플루오로아세트산용액 100 mL와 0.1 % 트리플루오로아세트산메탄올용액 900 mL를 섞는다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 3.0 | 95 | 5 |
| 3.0 ~ 15.0 | 95 → 30 | 5 → 70 |
| 15.0 ~ 16.0 | 30 → 0 | 70 → 100 |
| 16.0 ~ 16.1 | 0 → 95 | 100 → 5 |
| 16.1 ~ 26.0 | 95 | 5 |

유 량 : 1.0 mL/분

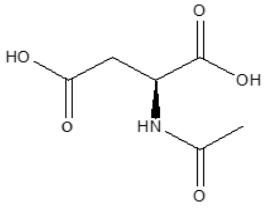
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트아미노펜, 슈도에페드린염산염, 클로르페니라민말레산염 피크의 순서로 유출하고 아세트아미노펜과 슈도에페드린염산염 피크의 분리도는 4.3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세트아미노펜, 슈도에페드린염산염, 클로르페니라민말레산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## *N*-아세틸-L-아스파르트산
## *N*-Acetyl-L-aspartic Acid




$C_6H_9NO_5$ : 175.14

*N*-Acetyl-L-aspartic acid, [*997-55-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *N*-아세틸-L-아스파르트산 ($C_6H_9NO_5$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없으며 수용액은 산성이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95) 및 대부분의 유기용매에는 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 1 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. *N*-아세틸-L-아스파르트산표준품 1 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 여지크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 크로마토그래프용여지에 점적한다. 다음에 페놀 · 물혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 여과지를 바람에 말린다. 여기에 0.01 % 콩고레드수용액을 뿌릴 때 검액 및 표준액은 빨간색 바탕위에 같은 $R_f$ 값에서 청혈색 반점을 나타낸다.

**융 점** 140 ~ 141 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1 g을 네슬러시험관에 넣고, 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 2.0 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**2) 염화물** 이 약 1 g을 네슬러시험관에 넣고, 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산시액 2.8 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**3) 중금속** 이 약의 5 % 수용액 10 mL에 황화수소시액 2 mL를 넣을 때 액이 갈색으로 변하지 않는다.

**4) 철** 이 약 0.4 g을 네슬러시험관에 넣고, 물 45 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액 5 mL를 넣어 녹인다 (검액). 따로 황산제일철암모늄 86.5 mg을 0.25 mol/L 황산액 10 mL에 녹여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 2 mL를 네슬러시험관에 넣고 물 45 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액 5 mL를 넣은 것을 비교액으로 한다. 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (105 ℃, 4 시간, 항량).

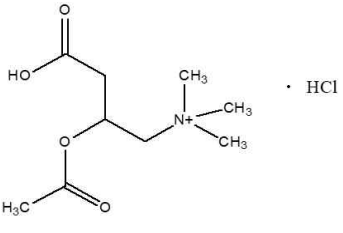
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 40 mL에 녹이고, 페놀프탈레인을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 8.757 mg $C_6H_9NO_5$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아세틸-L-카르니틴염산염
## Acetyl-L-carnitine Hydrochloride




$C_9H_{17}NO_4 \cdot HCl$ : 239.70

(2*R*)-2-Acetyloxy-3-carboxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl

−1−propanaminium chloride (1:1), [*5080−50−2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아세틸−L−카르니틴염산염 ($C_9H_{17}NO_4 \cdot HCl$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올에 녹으며 아세톤 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 아세틸−L−카르니틴염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1 % 수용액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L−카르니틴염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 하여 L−카르니틴염산염표준액으로 한다. 크로토노일베타인염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 25 mL로 하여 크로토노일베타인염산염표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 크로토노일베타인염산염표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 L−카르니틴염산염은 1.0 % 이하, 크로토노일베타인염산염은 0.2 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_s$ : 표준액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액혼합액 (pH 4.7) (65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

**pH** 2.3 ~ 2.6 (1 % 수용액).

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −26.5 ~ −28.0° (0.1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**수 분** 1.0 % 이하(1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 아세틸−L−카르니틴염산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하고 0.45 μm 필터로 여과하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세틸−L−카르니틴염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{아세틸−L−카르니틴염산염 } (C_9H_{17}NO_4 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{아세틸−L−카르니틴염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액혼합액 (pH 4.7) (65 : 35)

유량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아세틸−L−카르니틴염산염 정
## Acetyl−L−carnitine Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세틸−L−카르니틴염산염 ($C_9H_{17}NO_4 \cdot HCl$ : 239.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아세틸−L−카르니틴염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 7.5 인산염완충액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 120 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 처음 여액 10 mL를 버린 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 아세틸−L−카르니틴염산염표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 pH 7.5 인산염 완충액에 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 정량법의 조작조건에 따라 시험한다. 이 약 의

120 분간의 용출률이 90 % 이상 일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세틸-L-카르니틴염산염 ($C_9H_{17}NO_4 \cdot HCl$) 약 0.1 g 에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 아세틸-L-카르니틴염산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의아세틸-L-카르니틴염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아세틸-L-카르니틴염산염 ($C_9H_{17}NO_4 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 아세틸-L-카르니틴염산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

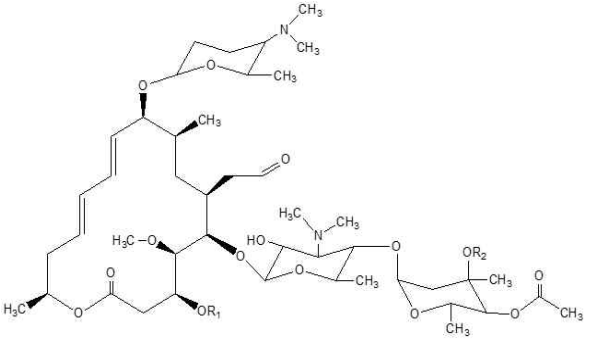
칼럼온도 : 30 ℃부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산이수소칼륨액 (pH 4.7)혼합액 (65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아세틸스피라마이신
## Acetylspiramycin



아세틸스피라마이신Ⅱ : $R_1$=$COCH_3$ $R_2$=H
$C_{47}H_{78}N_2O_{16}$ : 927.13

아세틸스피라마이신Ⅲ : $R_2$=$COCH_2CH_3$ $R_2$=H
$C_{48}H_{80}N_2O_{16}$ : 941.16

아세틸스피라마이신Ⅳ : $R_1$=$COCH_3$ $R_2$=$COCH_3$
$C_{49}H_{80}N_2O_{17}$ : 969.17

아세틸스피라마이신Ⅴ : $R_1$=$COCH_2CH_3$ $R_2$=$COCH_3$
$C_{50}H_{82}N_2O_{17}$ : 983.19

아세틸스피라마이신Ⅵ : $R_1$=H $R_2$=H
$C_{45}H_{76}N_2O_{15}$ : 885.09

acetylspiramycin II: (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-4-Acetyloxy-10-{[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-O-(4-O-acetyl-6-deoxy-3-C-methyl-$\alpha$-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(di-methyl-amino)-$\alpha$-D-glucopyranoside

acetylspiramycin III: (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-10-{[(2R,5S,6R)-5-(Dimethylamino)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-4-(propanoyl-oxy)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-O-(4-O-acetyl-6-deoxy-3-C-methyl-$\alpha$-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-$\alpha$-D-glucopyranoside

acetylspiramycin IV: (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-4-Acetyloxy-10-{[(2R,5S,6R)-5-(dimethyl amino)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl) oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-O-(3,4-di-O-acetyl-6-deoxy-3-C-methyl-$\alpha$-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-$\alpha$-D-glucopyranoside

acetylspiramycin V: (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-10-{[(2R,5S,6R)-5-(Dimethylamino)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-4-(propanoyloxy)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-O-(3,4-di-O-acetyl-6-deoxy-3-C-methyl-$\alpha$-L-ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-$\alpha$-D-glucopyranoside

acetylspiramycin VI: (4*R*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11E,13E,16*R*)-10-{[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(Dimethylamino)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-4-hydroxy-9,16-dimethyl-5-methoxy-2-oxo-7-(2-oxoethyl) oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl 3,6-dideoxy-4-O-(4-O-acetyl-6-deoxy-3-C-methyl-$\alpha$-L-ribo-

hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)-α-D-glucopyranoside

이 약은 *Streptomyces ambofaciens*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 마크로라이드계 화합물의 혼합물 유도체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 900 ~ 1450 μg (역가)를 함유한다. 다만, 이 약의 역가는 아세틸스피라마이신Ⅱ ($C_{47}H_{78}N_2O_{16}$ : 927.13)의 양을 아세틸스피라마이신 질량(역가)으로 나타내며 아세틸스피라마이신 1 mg (역가)는 아세틸스피라마이신Ⅱ ($C_{47}H_{78}N_2O_{16}$) 0.7225 mg에 대응한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다. 이 약은 메탄올 또는 아세토니트릴에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아세틸스피라마이신표준품의 메탄올 용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아세틸스피라마이신표준품을 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**성분함량비** 이 약 25 mg을 이동상 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 5 μL를 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아세틸스피라마이신Ⅱ, 아세틸스피라마이신Ⅲ, 아세틸스피라마이신Ⅳ, 아세틸스피라마이신Ⅴ, 아세틸스피라마이신Ⅵ 및 아세틸스피라마이신Ⅶ의 피크면적 $A_{Ⅱ}$, $A_{Ⅲ}$, $A_{Ⅳ}$, $A_{Ⅴ}$, $A_{Ⅵ}$ 및 $A_{Ⅶ}$를 자동적분법으로 측정하여 이들 피크면적 합에 대한 $A_{Ⅱ}$, $A_{Ⅳ}$ 및 $A_{Ⅲ}$와 $A_{Ⅴ}$합의 비율을 구할 때 $A_{Ⅱ}$는 30 ~ 45 %, $A_{Ⅳ}$는 30 ~ 45 %, $A_{Ⅲ}$,와 $A_{Ⅴ}$의 합은 25 % 이하이다. 다만, 아세틸스피라마이신Ⅲ, 아세틸스피라마이신Ⅳ, 아세틸스피라마이신Ⅴ, 아세틸스피라마이신Ⅵ 및 아세틸스피라마이신Ⅶ의 아세틸스피라마이신Ⅱ에 대한 상대유지시간은 각각 1.3, 1.7, 2.3, 0.85 및 1.4이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 231 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 인산수소이칼륨용액 (87 → 25000) 혼합액(26 : 7 : 7)

유 량 : 아세틸스피라마이신Ⅱ의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 아세틸스피라마이신Ⅱ표준품 25 mg을 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세틸스피라마이신Ⅱ의 피크 이론단수 및 대칭계수는 각각 14500, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 검액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세틸스피라마이신Ⅱ 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(Ⅴ), 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** **원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL에 녹이고 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액의 적당량을 정확하게 취하여 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 1 mL 중 80 μg (역가) 및 20 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 아세틸스피라마이신Ⅱ표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 20 mL에 녹이고 다시 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ℃ 이하에 저장하며 3 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 1 mL 중 80 μg (역가) 및 20 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세틸스피라마이신 정
## Acetylspiramycin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아세틸스피라마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아세틸스피라마이신을 가지고 정제의 제

법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 20 mg (역가)에 희석시킨 메탄올(1 → 2) 2 mL를 넣어 녹이고 마이야시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 노란색 ~ 황백색 침전이 생긴다.

2) 이 약을 가지고 20 mg (역가)에 희석시킨 메탄올(1 → 2) 2 mL를 넣어 녹이고 요오드시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 갈색 침전이 생긴다.

3) 이 약을 가지고 10 mg (역가)을 달아 희석시킨 메탄올(1 → 5)을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 230 ~ 234 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약 및 아세틸스피라마이신표준품 적당량씩을 달아 클로로포름을 넣어 녹이고 1 mL 중 200 μg (역가)이 되게 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 후 메탄올 · 아세산에틸 혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판에 희석시킨 황산(1 → 10)을 고르게 뿌리고 110 ~ 120 ℃에서 약 10 분간 가열한 다음 검액 및 표준액의 자갈색의 반점을 비교할 때 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간)

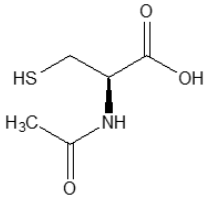
**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 약 0.25 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 세게 흔들어 섞고 정확하게 100 mL로 한다. 필요하면 여과 또는 원심분리한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 80.0 및 20.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 아세틸스피라마이신표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 3 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 80.0 및 20.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세틸시스테인
## Acetylcysteine



$C_5H_9NO_3S$ : 163.20

(2R)−2−Acetamido−3−sulfanylpropanoic acid [*616−91−1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세틸시스테인 ($C_5H_9NO_3S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 아세틸시스테인표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +21 ~ +27° . 환산한 건조물로서 이 약 1.25 g을 정밀하게 달아 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 100) 1 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 25) 7.5 mL를 넣어 녹이고 pH 7.0 인산염완충액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액을 가지고 선광도를 측정한다.

○ pH 7.0 인산염완충액 1 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨액 29.5 mL를 용량플라스크에 넣어 섞고 물을 넣은 다음 pH를 7.0으로 조절하고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 2.0 ~ 2.8 이다.

**순도시험 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.1 %이하 (1 g, 감압 0.67 kPa 이하, 70 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.5 %이하 (2 g, 600 ℃).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 새로 만든 메타중아황산나트륨용액(1 → 2000)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게

취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 메타중아황산나트륨용액(1 → 2000)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세틸시스테인표준품 약 1.0 g을 정밀하게 달아 메타중아황산나트륨용액(1 → 2000)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 메타중아황산나트륨용액(1 → 2000)을 넣어 정확하게 200 mL으로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세틸시스테인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아세틸시스테인 } (C_5H_9NO_3S)\text{의 양 (mg)} = \text{아세틸시스테인표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 *dl*-페닐알라닌 1 g을 새로 만든 메타중아황산나트륨용액(1→2000)에 녹여 200 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 지름 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 3.0)

유 량 : 1.5 mL/분

○ 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 3.0) 인산이수소칼륨 6.80 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세틸시스테인, dl-페닐알라닌의 순서로 유출하고 분리도는 6.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세틸시스테인 캡슐
## Acetylcysteine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아세틸시스테인 ($C_5H_9NO_3S$ : 163.20)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아세틸시스테인」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준품에서 얻은 주피크의 유지시간 및 190 ~ 300 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 아세틸시스테인 약 20 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세틸시스테인표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 다만, 조작중의 용액 온도는 5 ℃를 유지한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세틸시스테인 ($C_5H_9NO_3S$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{아세틸시스테인 } (C_5H_9NO_3S)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times (V' / V) \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 90$$

$W_S$ : 아세틸시스테인표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 아세틸시스테인 ($C_5H_9NO_3S$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

샘플온도 : 5 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 3.0)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 아세틸시스테인 ($C_5H_9NO_3S$) 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아황산수소나트륨용액(1 → 2000)을 넣어 흔들어 녹인 다음 아황산수소나트륨용액(1 → 2000)으로 정확하게 100 mL로 하고 여과한다. 여액 10.0 mL를 및 내부표준액 10.0 mL를 취하여 아황산수소나트륨용액(1 → 2000)에 희석하여 정확하게 200 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 아세틸시스테인표준품 약 1.0 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 5 μL를 가지고 다음 조건의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내

부표준물질에 피크면적에 대한 아세틸시스테인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

아세틸시스테인 ($C_5H_9NO_3S$)의 양 (mg)
= 아세틸시스테인표준품의 양 (mg) × ($Q_T$ / $Q_S$)

○ 내부표준액 DL-페닐알라닌 1 g을 용시조제한 아황산수소나트륨용액(1 → 2000) 200 mL에 넣어 녹인다.

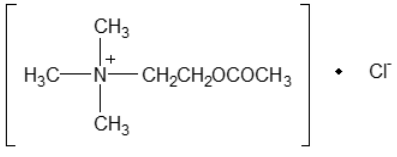
**조작조건**

칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 시스템적합성은 「아세틸시스테인」 정량법의 조작조건을 따른다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (190 ~ 300 nm)로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 주사용 아세틸콜린염화물
## Acetylcholine Chloride for Injection



주사용 염화아세틸콜린 $C_7H_{16}ClNO_2$ : 181.66

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아세틸콜린염화물 ($C_7H_{16}ClNO_2$) 98.0 ~ 102.0 % 및 염소 (Cl : 35.45) 19.3 ~ 19.8 %를 함유하며 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 아세틸콜린염화물 ($C_7H_{16}ClNO_2$)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹는다.

이 약은 강한 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아세틸콜린염화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 149 ~ 152 ℃. 이 약 및 융점측정용 모세관을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 곧 융봉하여 측정한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹이고 브로모티몰블루시액 1 방울을 넣어 검액으로 한다. 검액에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.30 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색이다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 아세틸콜린염화물** 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 15 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL를 정확하게 넣어 느슨하게 마개를 하고 수욕에서 30 분간 가열하여 빨리 식히고 과량의 수산화나트륨액을 0.05 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

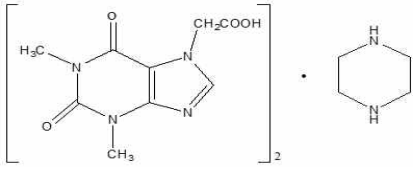
0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 18.166 mg $C_7H_{16}ClNO_2$

**2) 염소** 1)에서 적정이 끝난 다음의 액을 가지고 다시 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 플루오레세인나트륨시액 3 방울).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 3.5453 mg Cl

**저 장 법** 밀봉용기.

## 아세피필린
## Acepifylline



$C_{22}H_{30}N_{10}O_8$ : 562.54

1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7*H*-purine-7-acetic acid piperazine, [*18833-13-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세피필린 ($C_9H_{10}N_4O_4$: 23

8.20) 75.0 ~ 78.0 % 및 무수피페라진 ($C_4H_{10}N_2$ : 86.14) 22.0 ~ 25.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로서 냄새는 없고 맛은 쓰다.
이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹는다.
이 약의 수용액(1 → 10)의 pH는 6.5 ~ 7.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.25 g을 물 25 mL에 녹이고 이 액 10 mL를 취하여 피크르산포화수용액 30 mL를 넣을 때 노란색의 침전이 생긴다 (피페라진).

2) 이 약 0.25 g을 물 25 mL에 녹이고 이 액 10 mL를 취하여 희석시킨 시트르산용액(3 → 100) 10 mL와 암모늄라이넥크시액 10 mL를 넣어 얼음으로 식히면 미세한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 10 mg을 달아 2 mol/L 아세트산 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 아세피필린표준품 약 20 mg을 달아 2 mol/L 아세트산 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(20 : 3)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(IV) · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

4) 이 약 25 mg을 달아 0.1 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 275 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL 에 강암모니아수 1 mL를 넣고 질산은시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 젤라틴모양의 덩어리가 생기지 않는다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속 시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 2.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.15 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 1) **아세피린** 이 약을 건조하고 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 1 mL를 넣어 녹인 다음 에탄올(99.5)(0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 중화한 것) 20 mL를 넣는다. 이 액에 티몰프탈레인시액 2 ~ 3 방울을 넣고 파란색으로 변할 때까지 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 23.82 mg $C_9H_{10}N_4O_4$

2) **피페라진** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 4.307 mg $C_4H_{10}N_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아세피필린 정
## Acepifylline Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아세피필린 ($C_{22}H_{30}N_{10}O_8$ : 562.54)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아세피필린」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **아세피필린** 이 약의 표시량에 따라 아세피필린 약 20 mg에 해당하는 양을 단다. 물 10 mL 및 묽은 염산 2 mL를 넣은 다음 얼음물에서 때때로 흔들어 섞고 브롬시액 5 mL를 넣고 수욕에서 증발건고시키면 노란색의 침전이 생긴다. 이 침전에 암모니아증기를 쪼이면 보라색으로 변한다.

2) **피페라진** 이 약의 표시량에 따라 아세피필린 약 20 mg에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

가) 검액 10 mL를 취하여 피크르산의 포화수용액 30 mL를 넣으면 노란색의 침전이 생긴다.

나) 검액 10 mL에 희석시킨 시트르산용액(3 → 100) 5 mL와 암모늄라이넥크시액 5 mL를 넣고 얼음물에서 식히면 미세한 빨간색침전이 생긴다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL을 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세피필린표준품 약 70 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세피필린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

아세피필린 ($C_{22}H_{30}N_{10}O_8$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 360$

$W_S$ : 아세피필린표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 아세피필린 ($C_{22}H_{30}N_{10}O_8$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 약 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산염완충액(pH 3.5) · 아세토니트릴혼합액(9 : 1)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세피필린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아세피필린 ($C_{22}H_{30}N_{10}O_8$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 뒤 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 아세피필린표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 정확하게 취하여 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

아세피필린 ($C_{22}H_{30}N_{10}O_8$)의 양 (mg)

= 아세피필린표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × (1 / 10)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산염완충액(pH 3.5) · 아세토니트릴혼합액(9 : 1)

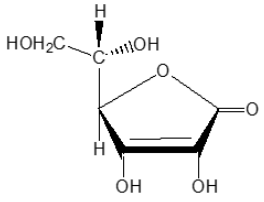
유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세피필린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아스코르브산
## Ascorbic Acid



비타민 C

아스코르빈산 $C_6H_8O_6$ : 176.12

(5*R*)-5-[(1*S*)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one [*50-81-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 신맛이 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 190 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL씩을 취하여 과망간산칼륨시액 1 방울을 떨어뜨릴 때 또는 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액 1 ~ 2 방울을 떨어뜨릴 때 모든 시액의 색은 곧 없어진다.

2) 이 약 0.1 g을 메타인산용액(1 → 50) 100 mL에 녹인다. 이 액 5 mL를 취하여 액이 약간 노란색을 나타낼 때까지 요오드시액을 넣은 다음 황산구리용액(1 → 1000) 1 방울 및 피롤 1 방울을 넣어 50 ℃에서 5 분간 가온할 때 액은 파란색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +20.5 ~ +21.5° (2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH 는 2.2 ~ 2.5이다

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 12 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로, 희석시킨 납표준액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 또, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치한 다음 검

액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

○ 희석시킨 납표준액 사용하기 직전에 납표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**3) 구리** 이 약 2.0 g을 달아 0.1 mol/L 질산 2 mL에 녹이고 0.1 mol/L 질산 25.0 mL를 넣어 희석한다. 구리 표준액을 적당량을 취하여 0.1 mol/L 질산으로 희석하여 각각 0.2, 0.4 및 0.6 ppm으로 하여 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 구리의 함량을 구한다 (5 ppm 이하). 0.1 mol/L 질산을 써서 공시험액으로 한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램프 : 구리중공음극램프

파장 : 324.8 nm

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 실리카겔, 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 메타인산용액(1 → 50) 50 mL에 녹이고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL).

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 8.806 mg $C_6H_8O_6$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아스코르브산 산
## Ascorbic Acid Powder

비타민 C 산

아스코르빈산 산

이 약은 정량할 때 95.0 ~ 120.0 %에 해당하는 L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아스코르브산」을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 아스코르브산 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 30 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL씩을 취하여 「아스코르브산」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 아스코르브산 10 mg에 해당하는 양을 달아 메타인산용액(1 → 50) 10 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 가지고 「아스코르브산」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**순도시험 변패** 이 약은 불쾌하거나 변패한 냄새 및 맛이 없다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험(분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 L-아스코르빈산 ($C_6H_8O_6$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메타인산 · 아세트산시액으로 추출을 되풀이하여 모든 추출액을 합하여 여과하고 메타인산 · 아세트산시액으로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 다시 메타인산 · 아세트산시액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메타인산 · 아세트산시액 8 mL 및 과산화수소시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액으로 연한 빨간색이 5 초간 지속할 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

적정용 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액 1 mL
= A mg $C_6H_8O_6$

다만, A는 다음의 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액의 표정에 의하여 정한다.

○ 2,6-디클로페놀인도페놀나트륨룸시액

조제 : 탄산수소나트륨 42 mg을 물 50 mL에 넣어 녹이고 다시 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨 50 mg을 녹여 물을 넣어 200 mL로 하여 여과한다. 이 액은 쓸 때 만든다.

표정 : 아스코르브산표준품을 데시게이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 메타인산 · 아세트산시액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하고 2 mL를 정확하게 취하여 메타인산 · 아세트산시액 8 mL 및 과산화수소시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 적정용 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액으로 연한 빨간색이 5 초간 지속할 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정하고 이 시액 1 mL에 해당하는 L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$)의 양 $A$ mg을 계산한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아스코르브산 정
## Ascorbic Acid Tablets

비타민 C 정

아스코르빈산 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아스코르브산」을 가지고 정제의 제법

에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아스코르브산 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 30 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL씩을 취하여 「아스코르브산」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 1)의 여액 2 mL를 취하여 수산화나트륨시액을 넣어 중성으로 한 다음 아세트산우라닐시액 2 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타내며 수산화나트륨시액 2 mL를 더 넣을 때 노란색으로 변한다.

3) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아스코르브산 10 mg에 해당하는 양을 달아 메타인산용액(1 → 50) 10 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 가지고 「아스코르브산」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL 를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50회전을 시험한다. 용출시험 시작 45분 후에 곧 바로 시험액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하인 멤브레인필터로 여과한다. 여액을 가지고 정량법에 따라 정량한다.

이 약의 45분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이하 「아스코르브산 산」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아스코르브산 주사액
## Ascorbic Acid Injection

비타민 C 주사액

아스코르빈산 주사액

이 약은 수성 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 115.0 %에 해당하는 L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$ : 176.12)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아스코르브산」을 가지고 나트륨염으로 하여 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 아스코르브산 0.5 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 25 mL로 하고 이 액 5 mL씩을 취하여 「아스코르브산」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 아스코르브산 5 mg에 해당하는 양을 취하여 메타인산용액(1 → 50)을 넣어 5 mL로 하고 「아스코르브산」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 5.6 ~ 7.4

**순도시험 옥살레이트** 아스코르브산 50 mg에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 5 mL로 한다. 여기에 아세트산(31) 0.2 mL와 염화칼슘시액 0.5 mL를 넣은 다음 1 분간 방치할 때 혼탁되지 않는다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아스코르브산 1 mg 당 0.15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

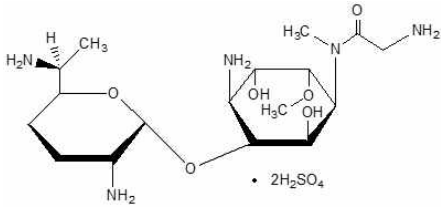
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 L-아스코르브산 ($C_6H_8O_6$) 약 0.1 g에 해당하는 양을, 필요하면 메타인산 · 아세트산시액으로 희석한 다음 정확하게 취하여 메타인산 · 아세트산시액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이하 「아스코르브산 산」의 정량법에 따라 시험한다.

적정용 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액 1 mL
= A mg $C_6H_8O_6$

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 공기를 질소로 치환하여 보존한다.

## 아스트로마이신황산염
## Astromicin Sulfate



$C_{17}H_{35}N_5O_6 \cdot 2H_2SO_4$ : 601.65

2-Amino-*N*-[(1*S*,2*R*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-amino-3-[(2*R*,3*R*,6*S*)-3-amino-6-(1-aminoethyl)oxan-2-yl]oxy-2,5-dihydroxy-6-methoxycyclohexyl]-N-methylacetamide disulfate [*72275-67-3*]

이 약은 *Micromonospora olivasterospora*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 아미노글리코시드계 화합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 아스트로마이신 ($C_{17}H_{35}N_5O_6$ : 405.49) 610 ~ 680 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루 또는 덩어리

이다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 에틸렌글리콜에 조금 녹으며 메탄올 또는 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 mL에 염화바륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색의 침전이 생기며 묽은질산을 넣어도 침전은 녹지 않는다.

2) 이 약 및 아스트로마이신황산염표준품 10 mg씩을 물 10 mL에 녹인다. 이 액 5 mL에 물을 넣고 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 아스트로마이신 피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 아스트로마이신 피크의 유지시간과 같다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 반응코일, 반응코일온도, 이동상, 반응시약, 반응온도, 이동상유량 및 반응시약유량은 순도시험 3)의 조작조건을 따라 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +90 ~ +110° (환산한 무수물로서 0.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 100 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 아스트로마이신 피크에 대한 상대유지시간 약 0.1의 유연물질 및 상대유지시간 약 1.2의 유연물질의 피크면적은 표준액의 아스트로마이신의 피크면적보다 크지 않고 상대유지시간 약 0.8의 유연물질의 피크면적은 표준액의 아스트로마이신 피크면적의 2.0 배 보다 크지 않다. 또한 아스트로마이신피크 이외의 피크 합계면적은 표준액의 아스트로마이신 피크면적의 3.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 형광광도계 (여기파장: 340 nm, 형광파장: 430 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

반응코일: 안지름 0.25 mm, 길이 150 cm의 스테인레스강관

반응코일 온도: 50 ℃

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨용액(1 → 1000) 25 mL 및 아세트산(100) 1 mL를 무수황산나트륨용액(71 → 2000) 800 mL에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

반응시약 : 수산화칼륨 11.2 g, 폴리옥시에틸렌(23) 라우릴에테르 0.458 g, *o*-프탈알데히드 0.300 g 및 2-메르캅토에탄올 1 mL를 붕산용액(31 → 1000) 400 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 한다.

반응온도: 50 ℃

이동상 유량 : 0.7 mL/분

반응시약 유량 : 0.2 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 5 mL를 취하여 물을 넣고 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 아스트로마이신 피크면적이 시스템적합성용액의 아스트로마이신 피크면적의 1.5 ~ 2.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 5 mL 및 L-바린용액(1 → 5000) 2 mL를 취하여 물 100 mL를 넣는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 L-바린, 아스트로마이신의 순서로 유출하고 그 분리도는 1.5 이상이다. 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스트로마이신 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아스트로마이신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 아스트로마이신 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 8.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 역적정. 다만, 수분측정용메탄올 대신에 수분측정용메탄올 · 수분측정용 에틸렌글리콜혼합액(1 : 1)을 쓴다.).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 아스트로마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(2) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(3) 이 약의 약 25 mg (역가)를 정밀하게 달아 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)에 녹이고 정확하게 25 mL로 한다. 이 액의 적당량을 정확하게 취하여 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 1

mL 중 4 μg (역가) 및 1 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 아스트로마이신황산염표준품 약 25 mg (역가)를 정밀하게 달아 희석시킨 염산(1 → 1000) 에 녹이고 정확하게 25 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ~ 15 ℃ 에 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣고 1 mL 중 4 μg (역가) 및 1 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 아스트로마이신황산염
## Astromicin Sulfate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아스트로마이신 ($C_{17}H_{35}N_5O_6$ : 405.49)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아스트로마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 적당량을 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 5 mg (역가)이 함유되도록 하여 검액으로 한다. 따로 아스트로마이신황산염표준품 적당량을 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 5 mg (역가)이 함유되도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 후 강암모니아수 · 메탄올 · 클로로포름혼합액(1 : 1 : 1)의 하층액을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 말린다. 박층판에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 500)을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 g (역가)/mL로 한 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아스트로마이신으로서 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정). 다만, 용제는 수분측정용 메탄올 대신에 수분측정용 메탄올 · 에틸렌글리콜 혼합액을 사용한다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(1)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 표시역가에 따라 적당량을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 4.0 및 1.0 μg (역가)이 함유되도록 희석시켜 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 아스트로마이신황산염표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 희석시킨 염산 (1 → 1000)을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 4.0 및 1.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## L-아스파르트산-L-아르기닌 액
## L-Arginine-L-aspartate Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-아스파르트산-L-아르기닌수화물 ($C_{10}H_{21}N_5O_6 \cdot H_2O$ : 325.32)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 L-아스파르트산-L-아르기닌수화물을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-아스파르트산-L-아르기닌표준품 약 0.1 g에 물을 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-프로필알코올 · 27 % 암모니아혼합액(64 : 36)의 포화증기를 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 나타

나는 두 개의 반점은 같은 $R_f$ 값 및 같은 색상을 나타낸다 ($R_f$ 값 0.55 : 아스파르트산, $R_f$ 값 0.4 : 아르기닌).

**pH** 5.5 ~ 7.5

**정 량 법** 이 약을 가지고 L-아스파르트산-L-아르기닌 ($C_{10}H_2N_5O_6$) 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 취하여 미리 메탄올 5 mL 및 물 5 mL를 순차적으로 통과시켜 전처리한 Sep-pak $C_{18}$에 통과하여 유출시킨 다음 물 10 mL를 넣어 다시 유출시키고 유출액을 모아 이동상 30 mL를 넣고 물을 넣어 50.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-아스파르트산-L-아르기닌표준품 (105 ℃, 4시간 건조) 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이동상 30 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 50.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 25.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 L-아스파르트산-L-아르기닌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{L-아스파르트산-L-아르기닌}(C_{10}H_2N_5O_6)\text{의 양(mg)} = \text{L-아스파르트산-L-아르기닌표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$A_T$ : 검액 중 L-아스파르트산-L-아르기닌의 피크면적 합

$A_S$ : 표준액 중 L-아스파르트산-L-아르기닌의 피크면적의 합

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

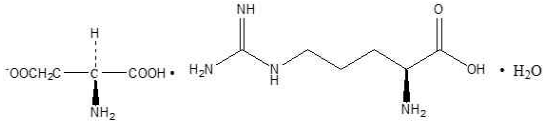
칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ㎛의 액체크로마토그래프용 옥타데실실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨액

유 량 : 1 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## L-아스파르트산-L-아르기닌수화물
## L-Arginine-L-aspartate Hydrate



$C_{10}H_{21}N_5O_6 \cdot H_2O$ : 325.32

L-Aspartic acid with L-arginine monohydrate (1:1), [*7675-83-4*, 무수물]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-아스파르트산-L-아르기닌 ($C_{10}H_{21}N_5O_6$ : 307.30) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 흡수성이 있다.

이 약은 냄새가 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹고 염산시액 또는 수산화나트륨시액에 녹으며 에탄올(95)에는 녹지 않는다.

이 약의 10 % 수용액의 pH는 약 7이다.

융 점 : 225 ~ 229 ℃ (분해).

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +25.4 ~ +27.4° (건조한 다음 4 g, 6 mol/L 염산 100 mL, 100 mm).

**확인시험** 1) 이 약의 0.2 % 수용액 10 mL에 0.4 % 닌히드린 · 아세톤용액 1 mL를 넣고 수욕에서 가열할 때 보라색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 2 법 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

2) **납** 이 약 1.0 g을 달아 미국약전 납시험법에 따라 시험한다 (20 ppm 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.1 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

4) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.14 mL를 넣는다 (0.05 % 이하).

5) **암모늄** 이 약 0.1 g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

6) **철** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 검액을 만들고 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

7) **기타 아미노산** 이 약을 가지고 여지크로마토그래프법에 따라 시험할 때 표준품의 반점수와 같고, 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 5.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시액 : 메틸로사닐린염화물시액 2 ~ 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 10.24 mg $C_{10}H_{21}N_5O_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## L-아스파르트산-L-오르니틴 주사액
## L-Ornithine-L-aspartate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 L-아스파르트산-L-오르니틴수화물 ($C_9H_{19}N_3O_6 \cdot H_2O$ : 283.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「L-아스파르트산-L-오르니틴수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**정 량 법** 이 약을 L-아스파르트산-L-오르니틴 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 아미노산시험법에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 L-아스파르트산-L-오르니틴 1 g 당 7.5 EU 미만이다.

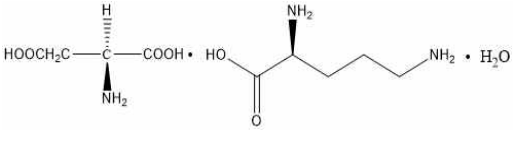
**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## L-아스파르트산-L-오르니틴수화물
## L-Ornithine-L-aspartate Hydrate



$C_5H_{12}N_2O_2 \cdot C_4H_6NO_4 \cdot H_2O$ : 283.28

L-Aspartate with L-ornithine hydrate (1:1),

[*3230-94-2*, 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 L-아스파르트산-L-오르니틴 ($C_9H_{19}N_3O_6$ : 265.26) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)의 pH는 약 6 이다.

**확인시험** 이 약 및 L-아스파르트산-L-오르니틴 표준품 각 0.1 g에 물 10 mL를 넣어 녹여 검액 및 표준액으로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL를 크로마토그래프용여지에 점적한 다음 페놀 · 묽은암모니아시액(3 → 10)혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 20 cm 전개한 다음 여지를 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(2 → 100)을 고르게 뿌린 다음 90 ℃에서 10 분간 건조할 때 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +25.0 ~ +28.0° (무수물로 환산한 2.0 g, 6 mol/L 염산, 25 mL, 200 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 거의 투명하다.

**2) 염화물** 이 약 0.4 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다 (0.06 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.01 g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 2.0 mL를 플라스크에 취하여 같은 방법으로 조작한다(0.05 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 4.0 ~ 7.0 % (0.5 g, 수분정량법, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

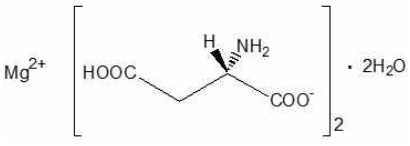
**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 0.5 mL를 넣고 녹인다. 아세트산(100) 100 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 후 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : α-나프톨벤제인시액 10 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL

= 8.842 mg $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot C_4H_6NO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아스파르트산마그네슘수화물
## Magnesium Aspartate Hydrate



$C_8H_{12}O_8N_2Mg \cdot 2H_2O$ : 324.53

Magnesium (2*S*)−2−amino−4−hydroxy−4−oxo−butanoate dihydrate

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아스파르트산마그네슘 ($C_8H_{12}O_8N_2Mg$ : 288.49) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 무색의 결정이다. 이 약은 물에 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 15 mg을 흰색의 잔류물이 얻어질 때까지 회화하고 잔류물을 묽은염산 1 mL에 녹이고 리트머스시험지를 써서 묽은수산화나트륨시액으로 중화시킨 다음 필요하면 여과한다. 이 용액에 6 mol/L 암모니아수를 넣을 때 흰색 침전이 생기고 10.7 w/v% 염화암모늄용액을 넣으면 이 침전은 녹고 9 w/v% 인산수소이나트륨용액을 넣으면 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.10 g을 물에 녹여 10 mL로 하고 이 액 1 mL에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아스파르트산마그네슘수화물표준품 10 mg을 물에 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 검액 및 표준액 5 μL씩을 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(60 : 20 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 주반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +20.5 ~ +23.0° (환산한 무수물로서 0.5 g, 염산 51.5 g을 물과 혼화하여 100 mL로 한 액, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 2.5 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.5 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.564 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.52 mL를 넣는다 (0.05 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.20 g을 분액깔때기에 넣고 묽은염산 10 mL를 넣어 녹인다. 여기에 4−메틸−2−펜타논 10 mL씩으로 3 분간 3 회 흔들어 섞은 다음 유기층을 합한다. 유기용매층에 물 10 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞는다. 물층을 네슬러관에 넣고 20 w/v% 시트르산용액 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣어 섞고 10 mol/L 암모니아수를 넣어 알칼리성으로 한 다음 물을 넣어 20 mL로 하고 5 분간 방치할 때 나타나는 색은 희석한 철표준액(1 → 10) 10 mL를 가지고 같은 조작을 한 비교액보다 진하지 않다 (50 ppm 이하).

**7) 닌히드린양성물질** 이 약 0.10 g을 물에 녹여 10 mL로 하고 이 액 1 mL에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 1 mL에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 검액 (2) 5 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 또 아스파르트산마그네슘수화물 표준품 10 mg 및 글루탐산표준품 10 mg을 물에 녹여 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1) 및 표준액 (1), 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(60 : 20 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.5 %). 이 시험은 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 주반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

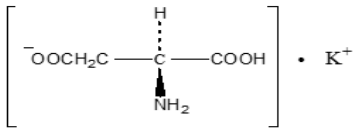
**수 분** 10.0 ~ 14.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.26 g을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 암모니아 · 염화암모늄완충액(pH 10.0) 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 보라색이 파란색으로 변할 때까지 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 약 50 mg).

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 28.853 mg $C_8H_{12}O_8N_2Mg$

**저 장 법** 밀폐용기.

## L−아스파르트산칼륨
## Potassium L−Aspartate



$C_4H_6NO_4K$ : 171.19

L-Aspartate potassium salt (1:1), [*14007-45-5*]

이 약은 무수물로 정량할 때 L-아스파르트산($C_4H_7NO_4$ : 133.10) 74.6 ~ 80.0 % 및 칼륨 (K : 39.10) 21.9 ~ 23.7 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 가루로 냄새는 없고 약간 특이한 맛이 있다.

**확인시험 1)** 이 약의 중성용액 (1 → 20)은 칼륨염의 정성반응 2)를 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액 (1 → 100) 5 mL에 2 % 닌히드린 용액 1 mL를 넣고 3 분간 가열하면 적자색으로 변한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +19.0 ~ +22.6° (무수물로서 4.0 g, 6 mol/L 염산 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 용액의 pH는 6.0 ~ 7.5 이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 수용액(1 → 10)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 430 nm에서 흡광도를 측정할 때 투과율은 98.0 % 이상이다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.3 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.05 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 철** 이 약 1.0 g을 달아 철시험법 제 3 법에 따라 검액을 만들고 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL 넣는다(0.028 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 비소 표준액 2.0 mL를 넣는다 (1 ppm 이하).

**수 분** 8.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정법).

**기타 아미노산** 이 약 10.0 mg을 정밀하게 달아 물 200 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 용액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 비교액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) (2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 닌히드린 1-부탄올용액을 뿌리고 3분간 가열한다. 이 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 비교액의 주반점보다 크거나 진하지 않다 (1 % 이하).

**정 량 법** 1) L-아스파르트산 이 약 약 1.6 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 용액 10.0 mL를 취하여 약산성이온교환수지칼럼에 넣고 분당 2 mL 유출속도로 통과 시킨다. 물 90 mL를 가지고 분당 2 mL 속도로 유출시켜 칼럼을 세척하여 유출액에 합한다. 이 액을 0.1 mol/L 수산화나트륨용액으로 적정한다. 지시약은 브로모티몰블루시액 5 ~ 6 방울을 사용하고 노란색이 초록색으로 변할 때를 종말점으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL
= 13.310 mg $C_4H_7NO_4$

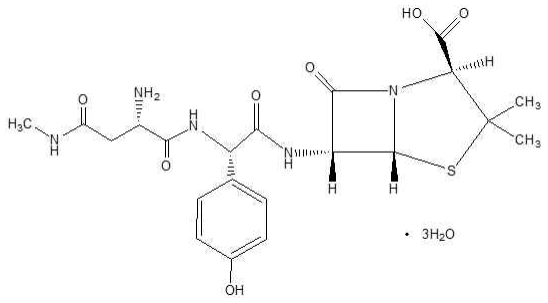
○ 약산성이온교환수지칼럼 : 약산성이온교환수지 (H+형, 입자경 30 ~ 1180 $\mu$m) 약 50 g을 물 300 mL에 24 시간 담근 다음 크로마토그래프용 유리칼럼 (안지름 약 25 mm, 길이 30 cm)에 물과 함께 흘려 넣고 1 mol/L 염산 350 mL를 분당 2 mL 유출속도로 통과시킨다. 다음 물을 분당 2 mL 유출속도로 통과시켜 세척액에 브로모크레솔그린시액을 넣어 초록색이 파란색으로 변할 때 까지 칼럼을 세척한다.

**2) 칼륨** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 녹이고 테트라페닐보론나트륨용액(1 → 50) 25 mL를 천천히 넣고 섞은 다음 10 분간 방치한다. 생성된 침전물은 유리여과기($G_4$)를 써서 여과하고 침전물을 테트라페닐보론나트륨용액 (1 → 500) 5 mL씩으로 3 번 씻어내고 잔류물을 취하여 105 ℃에서 1 시간 건조시킨 다음 질량을 정밀하게 단다.

칼륨(K)의 양 (mg) = 테트라페닐보론칼륨($C_{24}H_{20}BK$)의 양 (A mg) × 0.1091

**저 장 법** 기밀용기.

## 아스폭시실린수화물
## Aspoxicillin Hydrate



아스폭시실린 $C_{21}H_{27}N_5O_7S \cdot 3H_2O$

(3*S*,5*R*,6R)−6−{(2*R*)−2−[(2*R*)−2−Amino−4−(methylamino)−4−oxobutanamido]−2−(4−hydroxyphenyl)acetamido}−2,2−dimethylpenam−3−carboxylic acid trihydrate [*117774-38-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 아스폭시실린 ($C_{21}H_{27}N_5O_7S$ : 493.53) 950 ~ 1020 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 *N*,*N*−디메틸포름아미드에 잘 녹고 물에 조금 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아스폭시실린표준품의 수용액(1 → 4000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아스폭시실린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +170 ~ +185° (환산한 무수물로서 0.2 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g (역가)를 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 5.2이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 5 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.05 g을 이동상 10 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL를 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 아스폭시실린 이외의 각 피크면적은 표준액의 아스폭시실린 피크면적의 3/10보다 크지 않다. 또한 검액의 아스폭시실린 이외의 피크 합계면적은 표준액의 아스폭시실린 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 아스폭시실린의 피크면적이 표준액의 아스폭시실린 피크면적의 15 ~ 25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 정량법의 시스템적합성에 따라 시험한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아스폭시실린 피크면적의 상대표준편차는 5 % 이하이다.

측정범위 : 아스폭시실린 유지시간의 약 6 배 범위

**수 분** 9.5 ~ 13.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 아스폭시실린 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 아스폭시실린표준품 약 0.1 g (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 물 적당량에 녹이고 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣어 아세토니트릴 6.5 mL 및 물을 넣고 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아스폭시실린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아스폭시실린 } (C_{21}H_{27}N_5O_7S) \text{ 의 역가}(\mu g) = \text{아스폭시실린표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 *N*−(3−히드록시페닐) 아세트아미드용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 130 mL에 인산이수소칼륨시액 (pH 3.0)을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 아스폭시실린의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.

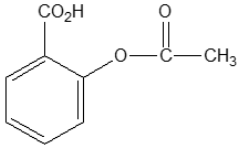
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스폭시실린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아스폭시실린의 피크면적비의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아스피린
## Aspirin



아세틸살리실산 $C_9H_8O_4$ :180.16

2-Acetyloxybenzoic acid [*50-78-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아스피린 ($C_9H_8O_4$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정, 알갱이 또는 가루로 냄새는 없고 약간 신맛이 있다.

이 약은 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 에테르에 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨시액에 녹는다.

이 약은 습기있는 공기 중에서 천천히 가수분해되어 살리실산 및 아세트산으로 된다.

융점 : 약 136 ℃ (미리 욕액을 130 ℃로 가열하여 둔다).

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 5 mL를 넣고 5 ~ 6 분간 끓여 식힌 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g에 탄산나트륨시액 10 mL를 넣어 5 분간 끓이고 묽은황산 10 mL를 넣을 때 아세트산의 냄새가 나며 흰색의 침전이 생긴다. 또 이를 여과하여 침전은 버리고 여액에 에탄올(95) 3 mL 및 황산 3 mL를 넣어 가열할 때 아세트산에틸의 냄새가 난다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 더운 탄산나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 살리실산** 이 약 2.5 g을 에탄올(95)에 녹여 25 mL로 하고 이 액 1.0 mL를 취하여 새로 만든 묽은황산암모늄철(III)시액 1 mL에 물을 넣어 네슬러관 중에서 50 mL로 한 액에 넣어 30 초간 방치할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 살리실산 0.1 g을 물에 녹이고 아세트산(100) 1 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 새로 만든 묽은황산암모늄철(III)시액 1 mL에 에탄올(95) 1 mL 및 물을 넣어 네슬러관 중에서 50 mL로 한 액에 넣어 30 초간 방치한다.

**3) 염화물** 이 약 1.8 g에 물 75 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 75 mL로 하여 여과한다. 이 여액 25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.015 % 이하).

**4) 황산염** 3)의 여액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.040 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2.5 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL에 아세톤 30 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**6) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 Q보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (3 g, 실리카겔, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 1.5 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화나트륨액 50 mL를 정확하게 넣고 이산화탄소흡수관 (소오다석회)을 단 환류냉각기를 써서 10 분간 가만히 끓인다. 식힌 다음 곧 과량의 수산화나트륨을 0.25 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 45.04 mg $C_9H_8O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아스피린 정
## Aspirin Tablets

아세틸살리실산 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아스피린 ($C_9H_8O_4$ : 180.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아스피린」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 「아스피린」 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 5 ~

6 분간 끓이고 식힌 다음 여과한다. 여액에 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 「아스피린」0.5 g에 해당하는 양을 달아 온에탄올 10 mL씩으로 흔들어 섞어 2 회 추출하고 추출액을 합하여 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 탄산나트륨시액 10 mL를 넣어 5 분간 끓이고 이하 「아스피린」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**순도시험** **살리실산** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아스피린 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 이하 정량법에 따라 시험한다 (0.15 % 이하).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아스피린 ($C_9H_8O_4$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 잘 흔들어 섞고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 4.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아스피린표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 5 시간 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 4.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아스피린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아스피린 } (C_9H_8O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{아스피린표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10$$

내부표준액 테오필린표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 약 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.085 % 인산 · 메탄올혼합액(60 : 40)

유 량 : 1.0 mL/분

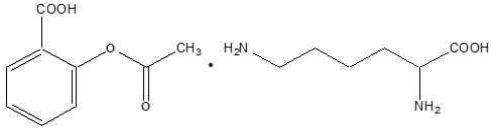
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아스피린의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아스피린리신
## Aspirin DL-Lysine




$C_6H_{14}N_2O_2 \cdot C_9H_8O_4$ : 326.35

2-Acetyloxybenzoate L-lysine (1:1), [*62952-06-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아스피린리신 ($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot C_9H_8O_4$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 녹기 쉽고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액 (1 → 10)은 선광성이 없다.

**확인시험** **1)** 이 약 0.2 g에 물 5 mL를 넣고 5 ~ 6 분간 끓이고 식힌 다음 염화철(Ⅱ)시액 1 ~ 2방울을 넣을 때 적자색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액 (1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 수욕에서 2 분간 끓일 때 적자색을 나타낸다.

**3)** 이 약 1 g에 묽은 염산 5 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과하고 여과지의 위의 잔류물을 물로 씻는다. 이 잔류물을 탄산나트륨시액 10 mL에 녹여 5 분간 끓이고 묽은 황산 10 mL를 넣을 때, 아세트산 냄새가 나고 흰색 침전이 생긴다. 또 이 침전을 여과하고 여액에 에탄올 3 mL 및 황산 3 mL를 넣고 가열할 때 아세트산에틸 냄새가 난다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **살리실산** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 3 : 1) 20 mL에 녹이고, 내부표준액 10.0 mL를 넣고 다시 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 3 : 1)을 넣어 50 mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품을 건조하여 약 0.05 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 50 mL로 한다. 이 약 1.0 mL를 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 3 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 살리실산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구하고 다음 식에 따라 계산할 때 살리실산의 양은 1.0 %이하이다.

$$\text{살리실산}(C_7H_6O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{살리실산표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{50}$$

○ 내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 메탄올용액 (1 → 1250)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 ㎛ 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 에탄올 · 아세트산(100)혼합액 (97 : 97 : 6)

유 량 : 살리실산의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위 조건으로 조작할 때 살리실산, 내부표준물질의 순으로 유출하고, 각각의 피크가 완전하게 분리되는 것을 사용한다.

3) **암모늄** 이 약 0.25 g을 가지고 암모늄시험법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.02% 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 3법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

6) **DL-$\varepsilon$-*N*-아세틸리신** 이 약 2.0 g 및 DL-$\varepsilon$-*N*-아세틸리신표준품 0.026 g을 가지고 각각을 물에 녹여 100.0 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 메탄올 · 물혼합액 (63 : 37)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린아세톤용액 (1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 표준액에서 얻은 반점과 같은 $R_f$ 값에 대응하는 검액의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (2 g, 실리카겔, 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 3 : 1) 20 mL에 녹인다. 내부표준액 10.0 mL를 넣고 다시 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 3 : 1)을 넣어 50.0 mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 아스피린표준품을 데시케이터(실리카겔)에서 5 시간 건조하여 그 약 0.06 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣어 녹이고 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 3 : 1)을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아스피린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아스피린리신 } (C_6H_{14}N_2O_2 \cdot C_9H_8O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{아스피린리신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.8114$$

○ 내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 메탄올용액 (1 → 1250)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10㎛ 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

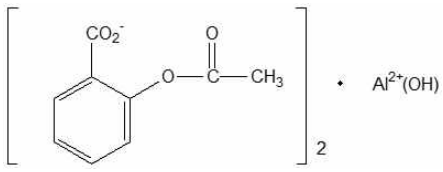
이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (97 : 97 : 6)

유 량 : 아스피린의 유지시간이 약 5분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위 조건으로 조작할 때 아스피린, 내부표준물질의 순으로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되는 것을 사용한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기, 6 ℃ 이하.

## 아스피린알루미늄
## Aspirin Aluminium



아세틸살리실산알루미늄 $C_{18}H_{15}AlO_9$ : 402.29
Aluminum 2-acetyloxybenzoate hydroxide [*23413-80-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아스피린 ($C_9H_8O_4$ : 180.16) 83.0 ~ 90.0 % 및 알루미늄 (Al : 26.98) 6.0 ~ 7.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 아세트산의 냄새가 있다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨시액에 분해하면서 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인다. 이 액 2 mL에 염산을 넣어 중성으로 하고 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 정량법 1)의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 277 ~ 279 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 2 g을 백금도가니에 취하여 탄화할 때까지 강열하고 잔류물에 무수탄산나트륨 1 g을 넣고 20 분간 강열한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 15 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 여액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 살리실산염** 정량법 1)에서 얻은 $A_{T2}$와 $A_{S2}$로부터 다음 식에 의하여 살리실산염[살리실산 ($C_7H_6O_3$ : 138.12)으로서]의 양을 구할 때 그 양은 환산한 무수물에 대하여 7.5 % 이하이다.

$$\text{살리실산 } (C_7H_6O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{살리실산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}} \times \frac{1}{4}$$

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 사기도가니에 달아 뚜껑을 느슨하게 하고 약하게 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 1 mL를 넣어 흰 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 회화한다. 회화가 불충분할 때에는 다시 질산 2 mL 및 황산 1 mL를 넣고 같은 방법으로 약하게 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 완전히 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣고 이하 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 비교액은 검액의 조제와 같은 양의 시약을 써서 같은 방법으로 조작하고 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 수산화나트륨시액 15 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 빨간색이 없어질 때까지 저어 섞으면서 염산을 1 방울씩 넣는다. 다시 염산 2 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 식히고 유리여과기 (G 3)를 써서 여과하고 잔류물을 1 mol/L 염산시액 5 mL로 2 회 씻고 씻은 액은 여액에 합하여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 4.0 % 이하 (0.15 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** **1) 아스피린** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 플루오르화나트륨시액 40 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞은 다음 다시 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 방치한다. 다음에 클로로포름 20 mL씩으로 6 회 추출하여 모든 클로로포름추출액을 합하고 다시 클로로포름을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 3 시간 건조하여 약 90 mg을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 또 아스피린표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 5 시간 건조하여 약 90 mg을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 (1)의 파장 278 nm에서의 흡광도 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$과 308 nm에서의 흡광도 $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다. 또 표준액 (2)의 파장 278 nm에서의 흡광도 $A_{S3}$을 측정한다.

$$\text{아스피린 } (C_9H_8O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{아스피린표준품의 양 (mg)} \times \left[ \frac{A_{T1} - \frac{A_{T2} \times A_{S1}}{A_{S2}}}{A_{S3}} \right]$$

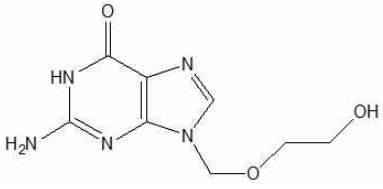
**2) 알루미늄** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨시액 10 mL에 녹이고 1 mol/L 염산시액을 1 방울씩 넣어 pH를 약 1로 하고 다시 pH 3.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 20 mL 및 Cu-PAN시액 0.5 mL를 넣어 끓이면서 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 빨간색에서 노란색으로 변하여 1 분 이상 지속될 때로 한다.

같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.3491 mg Al

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아시클로버
## Acyclovir



$C_8H_{11}N_5O_3$ : 225.21

2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one [*59277-89-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아시클로버 ($C_8H_{11}N_5O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 잘 녹으며 물에 녹기 어렵고 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아시클로버표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 묽은수산화나트륨시액 20 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 다음의 비교액 보다 진하지 않다.

비교액 색의 비교액 F 2.5 mL에 희석시킨 묽은염산 (1 → 10)을 넣어 100 mL로 한다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 정량법에서 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 구아닌표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 묽은수산화나트륨시액 50 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 구아닌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$로부터 다음 식에 따라 구아닌의 양을 구할 때 0.7 % 이하이다. 또 검액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 아시클로버 및 구아닌 이외의 각 유연물질의 양을 구할 때 0.2 % 이하이다. 또한 위에서 구한 구아닌의 양 및 면적백분율법으로 구한 각 유연물질의 양의 합계는 1.5 % 이하이다.

$$\text{구아닌의 양 (\%)} = \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{2}{5}$$

$W_S$ : 구아닌표준품 취한 양 (mg)
$W_T$ : 이 약의 취한 양 (mg)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인: 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L에서 얻은 아시클로버의 피크면적은 시스템적합성용액의 아시클로버의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아시클로버의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아시클로버의 유지시간의 약 8 배 범위

**수 분** 6.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 및 아시클로버표준품 (미리 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각 묽은수산화나트륨시액 1 mL에 녹이고, 이동상을 넣어 각각 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아시클로버의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{아시클로버}(C_8H_{11}N_5O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{무수물로 환산한 아시클로버표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-데칸설폰산나트륨 1.0 g 및 인산이수소나트륨이수화물 6.0 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산으로 pH를 3.0으로 조정한다. 이 액에 아세토니트릴 40 mL를 넣는다.

유 량 : 아시클로버의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.

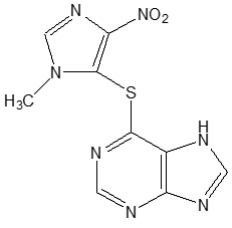
시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 0.1 g을 묽은수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 구아닌의 묽은수산화나트륨시액용액 (1 → 4000) 2 mL를 넣고 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아시클로버, 구아닌의 순서로 유출하고 분리도는 17 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아시클로버의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아자티오프린
## Azathioprine



아자치오프린 $C_9H_7N_7O_2S$ : 277.26

6-[(1-methyl-4-nitro-1*H*-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7*H*-purine [*446-86-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아자티오프린 ($C_9H_7N_7O_2S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드 또는 피리딘에 조금 녹으며 물 또는 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 240 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 물 50 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 이 액 5 mL에 묽은염산 1 mL 및 아연가루 10 mg을 넣고 5 분간 방치할 때 액은 노란색을 나타낸다. 이 액을 여과하여 얻은 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg에 물 50 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 이 액 1 mL에 인텅스텐산시액 0.5 mL 및 묽은염산 0.5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 30 mg을 달아 물 20 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 조작하여 검액을 만든다. 검액은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

4) 이 약 10 mg을 2 mol/L 염산시액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL에 물을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 278 ~ 282 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색이며 맑다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 넣어 15 분간 잘 흔들어 섞고 10000 회전으로 5 분간 원심분리한 다음 여과한다. 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 40 mL에 메틸레드시액 2 방울을 넣어 검액으로 한다.

가) 검액 20 mL에 0.02 mol/L 염산 0.10 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

나) 검액 20 mL에 0.02 mol/L 수산화나트륨액 0.10 mL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**3) 황산염** 2)의 여액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 10 mg에 이동상 80 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 아자티오프린 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 아자티오프린의 피크면적의 1/2보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 296 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(1 → 2)에 희석시킨 인산(3 → 2000)을 넣어 pH를 2.5로 조정한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

유 량 : 아자티오프린의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 아자티오프린의 피크면적이 표준액의 아자티오프린 피크면적의 8 ~ 12 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg에 물 80 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 따로 벤조산 60 mg을 메탄올 3 mL에 녹이고 물을 넣어 10 mL로 한 액 2 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아자티오프린, 벤조산의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아자티오프린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아자티오프린 유지시간의 3 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 80 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 황록색을 거쳐 청록색으로 변하는 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 27.726 mg $C_9H_7N_7O_2S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 아자티오프린 정
## Azathioprine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 아자티오프린 ($C_9H_7N_7O_2S$ : 277.26)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아자티오프린」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아자티오프린 10 mg에 해당하는 양을 달아 물 50 mL를 넣고 가온하여 잘 흔들어 섞고 여과한다. 여액 5 mL를 가지고 「아자티오프린」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 1)의 여액 1 mL를 가지고 「아자티오프린」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

3) 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 278 ~ 282 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아자티오프린 0.1 g에 해당하는 양을 달아 암모니아수(28)의 메탄올용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 아자티오프린표준품 0.1 g을 암모니아수(28)의 메탄올용액(1 → 10) 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 암모니아수(28)의 메탄올용액(1 → 10) · 포름산 *n*-부틸 · 1,2-디클로르에탄혼합액 (15 : 10 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

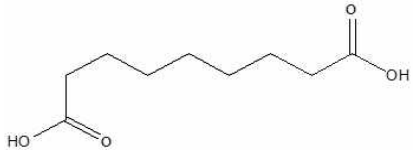
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아자티오프린 ($C_9H_7N_7O_2S$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 3 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아자티오프린표준품을 105 ℃에서 5 시간 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아자티오프린 ($C_9H_7N_7O_2S$)의 양 (mg)

$$= \text{아자티오프린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아젤라산
## Azelaic Acid



$C_9H_{16}O_4$ : 188.22

Nonanedioic acid, [*123-99-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아젤라산 ($C_9H_{16}O_4$ : 188.22) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95), 메탄올 및 열탕에 잘 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 아젤라산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 105 ~ 110 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 5.0 g을 테트라히드로푸란 · 메탄올혼합액(7 : 3) 25 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.5 g을 달아 50 mL 둥근플라스크에 넣은 다음 톨루엔 5 mL 및 보론트리플로리드 · 메탄올콤플렉스 5.0 mL를 넣어 5 분간 환류 냉각한다. 다음 톨루엔 5.0 mL로 냉각기 내벽을 세척하고 염화나트륨포화용액 5.0 mL를 넣어 세게 흔들어 섞는다. 유기용매층 1 μL를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 총 피크면적에 대한 개개의 유연물질은 2.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 1.2 m인 유리관에 33 % 페닐메틸실리콘폴리머를 125 ~ 149 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 1 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 100 ~ 210 ℃

온도상승속도 : 10 ℃/분

운반기체 : 질소

**4) 아세톤** 이 약 5.0 g을 달아 내부표준액 5.0 mL를 넣고 다시 디메틸포름아미드를 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세톤 0.2 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드를 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 다시 디메틸포름아미드를 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 내부표준물질의 피크면적에 대하여 아세톤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 0.5 % 이하이다.

$$\text{검체 중의 아세톤의 양 (mg)} = \text{아세톤표준품의 양 (mg)} \times (Q_T / Q_S) \times (1 / 10)$$

○ 내부표준액 에틸벤젠의 디메틸포름아미드용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 1.9 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 1500을 80 ~ 100 메쉬의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 85 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 45 mL/min

칼럼의 선정 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세톤, 에틸벤젠의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 사용한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

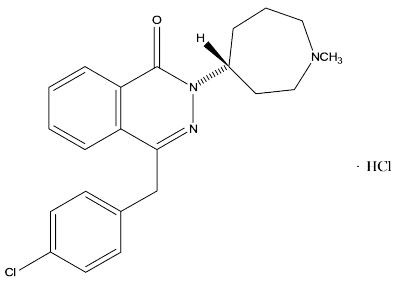
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액 (1 : 1) 50 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가온하여 녹인다. 식힌 다음 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 47.06 mg $C_9H_{16}O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아젤라스틴염산염
## Azelastine hydrochloride



· HCl

및 거울상이성질체

염산아젤라스틴 $C_{22}H_{24}ClN_3O \cdot HCl$ : 418.36

4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one hydrochloride [*79307-93-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아젤라스틴 염산염 ($C_{22}H_{24}ClN_3O \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5)에 녹고 물에 녹기 어려우며 에테르, *n*-헥산 또는 톨루엔에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아젤라스틴염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.05 ~ +0.05° (건조한 다음 1.0 g, 디클로로메탄, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 산 · 알칼리** 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 브로모티몰블루시액 0.2 mL를 넣고 0.1 mol/L 염산 또는 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.1 mL를 넣을 때 용액의 색은 변하지 않는다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 1-메틸-4-(2-벤조일히드라지노)아제판** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올 12 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1-메틸-4-(2-벤조일히드라지노)아제판염산염표준품 5.0 mg을 정밀하게 달아 60 % 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 60 % 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 1-메틸-4-(2-벤조일히드라지노)아제판에 해당하는 피크의 면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.1 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(60 : 40 : 1)에 옥탄설폰산나트륨을 0.02 mol/L가 되도록 녹인다.

유 량 : 1.5 mL/분

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 달아 이동상 100 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 아젤라스틴 이외의 각각의 피크면적은 표준액 아젤라스틴 피크면적의 1/10 보다 크지 않다. 또 검액에서 얻은 아젤라스틴 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 아젤라스틴의 피크면적의 1/2 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 과염소산혼합액(660 : 340 :1)

유 량 : 아젤라스틴의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 아젤라스틴의 피크면적이 표준액의 아젤라스틴 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아젤라스틴 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아젤라스틴 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

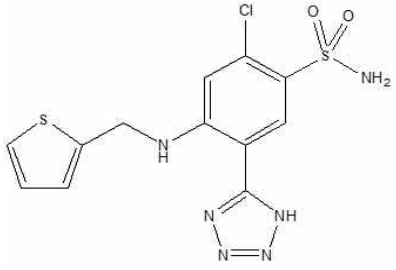
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 무수포름산 5 mL에 녹이고 아세트산탈수물 30 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 41.84 mg $C_{22}H_{24}ClN_3O \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아조세미드
## Azosemide



$C_{12}H_{11}ClN_6O_2S_2$ : 370.84

2-Chloro-5-(1*H*-tetrazol-5-yl)-4-[(2-thienyl methyl)amino]benzenesulfon amide; 2-Chloro-5-(2*H*-tetrazol-5-yl)- $N^4$-2-thenylsulfanilamide, [*27589-33-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아조세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_6O_2S_2$ : 370.84) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없고, 맛은 쓰다.

이 약은 디메틸포름아미드에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의해 천천히 노란색으로 착색된다.

융 점 : 약 220 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL에 2 mol/L 염산 10 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕에서 15 분 동안 가열하여 식힌 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만, 액은 빨간색 ~ 적자색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 탄산나트륨 0.5 g을 넣어 섞고 조심하여 융해할 때 발생하는 가스는 적신 적색 리트머스 시험지를 파란색으로 변화시킨다. 식힌 용융물을 막대로 부수어 물 10 mL를 넣어 섞고 여과한다. 여액 4 mL를 취하여 과산화수소(30) 2 방울, 묽은염산(1 → 9) 5 mL 및 염화바륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색침전이 생긴다.

3) 2)의 여액 4 mL를 취하여 묽은질산 5 mL 및 질산은시액 3 방울을 넣을 때 흰색침전이 생긴다.

4) 이 약 30 mg에 묽은수산화나트륨시액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 묽은수산화나트륨시액을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 235 ~ 237nm, 272 ~ 276 nm 및 324 ~ 330 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 묽은수산화나트륨시액 50 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색으로 맑다. 이 액을 가지고 파장 400 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.1 이하이다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 묽은수산화나트륨시액 60 mL에 넣어 가온하여 녹인 다음 질산 0.5 mL를 넣어 여과한다. 여액 30 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.45 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.032 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.15 g에 묽은 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹여 질산 1 mL를 넣고 여과한다. 여액에 염화바륨시액 2 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

6) **방향족제일아민** 이 약 20 mg을 달아 디메틸포름아미드 5 mL를 넣어 녹여 얼음물에서 식히면서 물 12 mL, 아질산나트륨용액(1 → 200) 1.0 mL 및 묽은 염산(1 → 10) 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 3 분간 방치한다. 다음에 설파민산암모늄시액 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 3 분간 방치하며 염산 *N*-나프틸에틸렌디아민용액(1 → 200) 1.0 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디메틸포름아미드 5 mL를 취하여 식히고 이하 검액과 같이 조작한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 60 분 이내에 파장 540 nm에서의 흡광도를 측정할 때 0.15 이하이다 (0.34 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

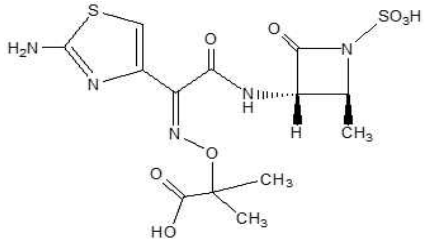
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 50 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 10 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL

= 37.08 mg $C_{12}H_{11}ClN_6O_2S_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아즈트레오남
## Aztreonam



$C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$ : 435.43

2-({[(1*Z*)-1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(2*S*,3*S*)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino}-2- oxoethylidene]amino}oxy)-2-methylpropanoic acid [*78110-38-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 아즈트레오남($C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$ : 435.43)으로서 920 ~ 1030 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색을 띤 결정성 가루이다. 이 약은 디메틸설폭시드에 잘 녹고, 물 또는 메탄올에 녹기 어려우며, 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아즈트레오남표준품의 수용액 (3 → 100000)을 가지고 자외가시부스펙트럼측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 중수소화디메틸설폭시드용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 1.5 ppm 부근에서 다중선의 신호, 7.0 ppm 부근에서 단일선의 신호를 나타내고 각 신호의 면적강도비는 9 : 1이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -26 ~ -32° (환산한 무수물로서 0.25 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g (역가)를 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 2.2 ~ 2.8이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이고 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 약 40 mg (역가)를 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 액의 개개의 피크면적을 측정할 때 검액의 아즈트레오남 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 아즈트레오남의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 아즈트레오남 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 아즈트레오남의 피크면적의 2.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL가 되게하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL가 되게 하여 이 액 25 μL로부터 얻은 아즈트레오남의 피크면적은 시스템적합성용액의 아즈트레오남의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

검출감도 : 표준액 25 μL를 가지고 시험할 때 아즈트레오남 피크의 높이가 10 ~ 20 mm이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 정량법의 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아즈트레오남 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아즈트레오남의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 아즈트레오남 유지시간의 약 4 배 범위

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다(무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외). 다만, 아르기닌 8 g을 세정액 200 mL에 녹여 121 ℃에서 고압증기멸균한 다음 냉각시킨 액에 이 약 10.0 g을 넣어 완전히 녹여 검액으로 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 아즈트레오남 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 아즈트레오남표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각을 물 70 mL에 녹인 다음 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 다시 물을 넣어 100 mL가 되게 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아즈트레오남의 피크면적 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

아즈트레오남 ($C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$)의 역가 ($\mu$g)

= 아즈트레오남표준품의 역가 ($\mu$g) $\times \frac{Q_T}{Q_S}$

내부표준액 4-아미노벤조산용액(1 → 6250)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 황산수소테트라부틸암모늄 1.7 g을 물 300 mL에 녹이고 0.5 mol/L 인산수소이나트륨시액으로 pH를 3.0으로 조정하고 물을 넣어 1000 mL가 되게 한다. 이 액 650 mL에 메탄올 350 mL를 넣는다.

유 량 : 아즈트레오남의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아즈트레오남의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아즈트레오남의 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 아즈트레오남
## Aztreonam for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 아즈트레오남 ($C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$ : 435.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아즈트레오남」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 덩어리 또는 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 아즈트레오남 6 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 히드록실암모늄염산염·에탄올시액 1 mL에 녹이고 3 분간 방치한 다음 산성황산암모늄철(Ⅲ)시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 띤다.

2) 이 약의 표시량에 따라 아즈트레오남 3 mg (역가)에 해당하는 양을 물 100 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 289 ~ 293 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 아즈트레오남 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.0이다.

**순도시험 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 아즈트레오남 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또한 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 450 nm에서 흡광도는 0.06 이하이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아즈트레오남 1 mg (역가) 당 0.10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 아즈트레오남 약 5 g (역가)에 해당하는 개수를 취하여 각각의 내용물을 물에 녹이고 100 mL의 용량플라스크로 옮긴다. 각각의 용기는 물로 씻어 씻은 액과 앞서 만든 액을 합하여 물을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 물을 넣고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아즈트레오남표준품 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물에 녹이고 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하「아즈트레오남」 정량법에 따라 시험한다.

아즈트레오남 ($C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$) 의 역가(mg)

= 아즈트레오남표준품의 역가(mg) $\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 250$

내부표준액 4-아미노벤조산용액(1 → 6250)

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 시럽용 아지트로마이신
## Azithromycin for Syrup

이 약은 쓸 때 현탁하여 쓰는 시럽제로 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 아지트로마이신($C_{38}H_{72}N_2O_{12}$ : 748.99)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아지트로마이신수화물」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2)** 이 약의 내용물 및 아지트로마이신표준품 적당량씩을 정밀하게 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1)에 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)이 되게 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세트산에틸 · 디에틸아민혼합액(150 : 50 : 20)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 100 ℃에서 10 분간 가열한 다음 바닐린 3 g을 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹이고 황산 1.5 mL를 넣은 액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 다시 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 검정색 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약의 아지트로마이신 0.4 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.0 ~ 11.0이다.

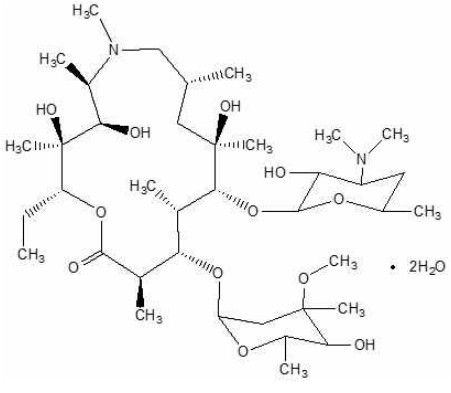
**수 분** 1.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「아지트로마이신수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약을 아지트로마이신으로서 50 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 녹여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한 것을 검액으로 한다. 따로 아지트로마이신표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 녹여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한 것을 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아지트로마이신수화물
## Azithromycin Hydrate



아지스로마이신 $C_{38}H_{72}N_2O_{12} \cdot 2H_2O$ : 785.02

(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-2-Ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo- 11-{[3,4,6-trideoxy-3-(dimethyl-amino)-β-D-xylo]oxy}-1-oxa-6-azacyclo-pentadec-13-yl 2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranoside dihydrate [*117772-70-0*]

이 약은 에리트리마이신의 유도체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물로서 1 mg에 대하여 아지트로마이신 ($C_{38}H_{72}N_2O_{12}$ : 748.98)으로서 945 ~ 1030 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 아지트로마이신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 무정형 및 입자의 대부분이 복굴절과 입자의 소멸이 나타나지 않는 경우를 제외하고 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −45 ~ −49° (환산한 무수물로서 0.4 g, 에탄올(99.5), 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.2 g을 50 % 메탄올용액 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.0 ~ 11.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질 가) 총 유연물질** 정량법에 따라 시험한다. 다만, 검액 및 조작조건은 다음과 같다. 이 약 약 33 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 5 mL를 넣어 녹이고 0.02 mol/L 인산이수소칼륨용액 · 아세토니트릴 혼합액(71 : 29)을 10 mol/L 수산화칼륨시액으로 pH를 8.0으로 한 액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아지트로마이신 및 각 유연물질의 피크면적을 측정한다(총 유연물질 5.5 % 이하).

$$\text{총 유연물질의 함량 (\%)} = \frac{\text{주피크 이외의 총 피크면적의 합}}{\text{총 피크면적의 합}} \times 100$$

**조작조건**

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨용액 · 아세토니트릴 혼합액(75 : 25)을 10 mol/L 수산화칼륨시액으로 pH를 11.0으로 한다.

유 량 : 1.2 mL/분
측정범위 : 약 80 분

**나) 에리트로마이신 A 이미노에테르** 이 약 적당량을 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1)으로 녹여 mL 당 25 mg으로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신 A 이미노에테르표준품 2.5 mg을 정밀하게 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(1 : 1)으로 녹여 mL 당 0.125 mg으로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산 · 디에틸아민혼합액(15 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 100 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 바닐린 3 g을 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹이고 황산 1.5 mL를 넣은 액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 다시 가열할 때 검액에서 나타나는 주반점 이외의 반점은 표준액에서 나타나는 주반점보다 진하지 않다.

**수 분** 4.0 ~ 5.0 % (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 아지트로마이신표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올 · 물혼합액(4 : 1)을 넣어 녹여 내부표준액 2 mL 씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올 · 물혼합액(4 : 1)를 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아지트로마이신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{아지트로마이신 } (C_{38}H_{72}N_2O_{12})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{아지트로마이신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 4,4'-비스(디에틸아미노)벤조페논의 메탄올용액(3 → 8000)

**조작조건**

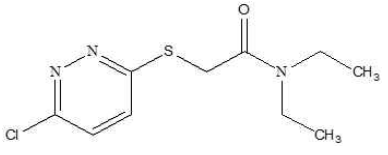
검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 인산이수소칼륨 1.11 g 및 인산수소이칼륨 5.88 g을 물 750 mL에 녹여 수산화칼륨시액을 넣어 pH 7.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 200 mL에 메탄올 800 mL를 넣는다.
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아지트로마이신 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아지트로마이신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아진타미드
## Azintamide



$C_{10}H_{14}ClN_3OS$ : 259.76

2-[(6-Chloro-3-pyridazinyl)thio]-*N*,*N*-diethylacetamide, [*1830-32-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 탈수물에 대하여 아진타미드 ($C_{10}H_{14}ClN_3OS$ : 259.76) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 알코올, 아세톤 및 벤젠에는 잘 녹고 물에 녹기 어렵다.

융 점 : 98 ~ 100 ℃

**확인시험 1)** 이 약의 4 % 에탄올용액을 검액으로 한다. 아진타미드표준품의 4 % 에탄올용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.1 % 과망간산칼륨액 10 mL와 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL의 혼합액을 뿌리거나 자외선 (주파장 250 nm)을 쪼일 때 검액및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 이 약 소량을 물 5 mL에 현탁시키고 디메틸아미노벤즈알데히드시액(1 % 염산의 포화용액)을 넣고 섞은 다음 끓이면 발색된다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 10 % 에탄올용액의 색은 염화철(Ⅲ) 표준액 15 μL와 염화제이철코발트 표준액 5 μL를 1 % 염산 10 mL에 넣은 혼액과 비교할때 혼액보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L황산 0.63 mL를 넣는다 (0.03 % 이하).

**4) 염화물** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 이 액 25 mL를 취하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.5 mL를 넣는다 (0.035 % 이하).

**5) 기타 유기물질** 확인시험 1)에 따라 시험할 때 주반점 이외의 반점은 없다 (점적량 0.5 $\mu$L).

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

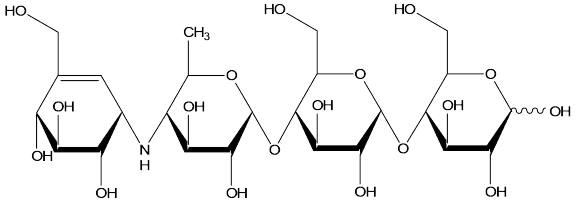
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣고 흔들어 섞고 녹인 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아진타미드표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이하 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 250 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

아진타미드 ($C_{10}H_{14}ClN_3OS$)의 양 (mg)
= 아진타미드표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 아카르보스
## Acarbose



$C_{25}H_{43}NO_{18}$ : 645.60

(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*,6*R*)-5-{[(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*,6*R*)-5-{[(2*R*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-{[(1S,4S,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino}oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol [*56180-94-0*]

이 약은 *Actinoplanes utahensis*의 몇몇 균주들에 의하여 생성된다.

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아카르보스 ($C_{25}H_{43}NO_{18}$) 95.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 노란색의 무결정성 가루이다.

이 약은 흡습성이 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며, 메탄올에 녹으며, 디클로로메탄에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아카르보스표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법에서 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 유지시간이 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +168 ~ + 183° (환산한 무수물로서 0.1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약을 물에 녹여 50 mg/mL로 한 액의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각 유연물질의 피크면적 $A_i$ 및 표준액의 아카르보스 피크면적 $A_S$을 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질 Ⅰ{*O*-4,6-디데옥시-4-[[(1*S*,4R,5*S*,6*S*)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-$\alpha$-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-$\alpha$-D-글루코피라노실-(1→4)-D-아라비노-헥스-2-유로피라노즈}는 0.6 % 이하, 유연물질 Ⅱ{(1*R*,4*R*,5*S*,6*R*)-4,5,6-트리히드록시-2-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐4-*O*-[4,6-디데옥시-4-[[(1*S*,4*R*,5*S*,6*S*)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-$\alpha$-D-글루코피라노실]-$\alpha$-D-글루코피라노사이드}는 0.5 % 이하, 유연물질 Ⅲ{$\alpha$-D-글루코피라노실 4-*O*-[4,6-디데옥시-4-[[(1*S*,4*R*,5*S*,6*S*)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-$\alpha$-D-글루코피라노실]-$\alpha$-D-글루코피라노사이드}는 1.5 % 이하, 유연물질 Ⅳ{4-*O*-[4,6-디데옥시-4-[[(1*S*,4*R*,5*S*,6*S*)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-$\alpha$-D-글루코피라노실]-D-글루코피라노즈}는 1.0 % 이하, 유연물질 Ⅴ{*O*-4,6-디데옥시-4-[[(1*S*,4*R*,5S,6

S)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-α-D-글루코피라노실-(1→4)-D-아라비노-헥스-2-유로피라노즈 (4-*O*-α-아카르보실-D-프룩토피라노즈)}는 0.2 %, 유연물질 Ⅵ{*O*-4,6-디데옥시-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-α-D-글루코피라노실-(1→4)-D-글루코피라노즈 (4-*O*-α-아카르보실-D-글루코피라노즈)}는 0.3 %, 유연물질 Ⅶ{α-D-글루코피라노실 *O*-4,6-디데옥시-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-α-D-글루코피라노사이드(α-D-글루코피라노실 α-아카르보사이드)}는 0.3 %, 유연물질 Ⅷ{*O*-4,6-디데옥시-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-트리히드록시-3-(히드록시메틸)시클로헥스-2-에닐]아미노]-α-D-글루코피라노실-(1→4)-*O*-6-데옥시-α-D-글루코피라노실-(1→4)-D-글루코피라노즈}는 0.2 % 이하이고 기타 개개 유연물질은 0.2 % 이하 및 총 유연물질은 3.0 % 이하이다. 유연물질 Ⅱ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ 및 Ⅶ의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 감도계수 1.6, 1.33, 0.8, 0.8 및 0.8을 나눈 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_s}$$

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

상대유지시간 : 유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ 및 Ⅷ의 상대유지시간은 각각 약 0.9, 0.8, 1.2, 0.5, 1.7, 1.9, 2.2 및 0.6이다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.300 g, 전량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 200 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아카르보스표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아카르보스의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{아카르보스 } (C_{25}H_{43}NO_{18})\text{의 양 (mg)} = \frac{A_T}{A_S} \times C \times 10$$

$C$ : 표준액 중의 아카르보스의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 인산염완충액혼합액(750:250)

유 량 : 1.0 mL/분

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 0.6 g과 인산일수소나트륨 0.35 g을 물 900 mL에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아크리놀 · 베르베린염화물 · 스코폴리아엑스 캡슐
## Acrinol, Berberine Chloride and Scopolia Extract Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아크리놀수화물 ($C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3 \cdot H_2O$ : 361.39) 및 베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$ : 371.81)을 함유하며, 스코폴리아엑스 중 총 알칼로이드[히오스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$ : 289.37 및 스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$ : 303.35)]는 0.90 ~ 1.09 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아크리놀수화물」, 「베르베린염화물」 및 「스코폴리아엑스」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 아크리놀수화물 및 베르베린염화물** 이 약의 표시량에 따라 아크리놀수화물 20 mg에 해당하는 양 (베르베린염화물 30 mg에 해당하는 양)을 달아 물 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 아크리놀수화물표준품 20 mg 및 베르베린염화물표준품 30 mg을 각각 달아 물 20 mL를 넣어 흔들어 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에

말린다. 여기에 헥사염화백금(IV)산 · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2) 스코폴리아엑스** 이 약을 가지고 스코폴리아근으로서 2.0 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분간 환류추출한다. 식힌 다음 여과하고 잔류물을 메탄올 10 mL씩 2 회 씻고 여액과 세액을 합하여 감압농축한다. 잔류물에 황산(1 → 50) 25 mL를 넣어 녹여 여과하고 여액을 분액깔때기에 옮기고 에테르 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 물층을 취하여 암모니아시액을 넣어 약알칼리성으로 하고 클로로포름 30 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 클로로포름층에 무수황산나트륨 2.0 g을 넣어 흔들어 섞고 액이 맑을 때 여과한다. 여액을 감압농축하고 잔류물에 에탄올(95) 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 「스코폴리아근」 2.0 g을 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 아세톤 · 암모니아수(28)혼합액(73 : 15 : 10 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 아크리놀수화물 및 베르베린염화물** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아크리놀수화물 ($C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3 \cdot H_2O$) 약 20 mg에 해당하는 양 [베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$) 약 30 mg에 해당하는 양]을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아크리놀수화물 약 20 mg 및 베르베린염화물수화물표준품(미리 수분을 측정한다.) 약 30 mg을 각각 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 15 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 아크리놀수화물, 베르베린염화물 및 내부표준물질의 피크면적을 자동적분법으로 측정하고 내부표준물질의 피크면적에 대한 아크리놀수화물 및 베르베린염화물의 피크 면적비 $Q_{T1}$, $Q_{S1}$, $Q_{T2}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

아크리놀수화물 ($C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3 \cdot H_2O$)의 양 (mg)
= 아크리놀수화물표준품의 양 (mg) × ($Q_{T1}$ / $Q_{S1}$)

베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$)의 양 (mg)
= 베르베린염화물표준품의 양 (mg) × ($Q_{T2}$ / $Q_{S2}$)

○ 내부표준액 아테놀올 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어녹여 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인리스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 메탄올 · 0.02 mol/L 인산일수소암모늄액혼합액(9 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

**2) 스코폴리아엑스 중 총알칼로이드[히오스시아민 및 스코폴라민]** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 스코폴리아엑스중 총알칼로이드[히오스시아민 및 스코폴라민] 약 0.4 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 마개가 달린 원심시험관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 여기에 에테르 25 mL를 넣고 마개를 하여 15 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 에테르층을 따로 취한다. 물층은 에테르 25 mL 씩을 써서 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 전추출액을 합하여 수욕에서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물은 이동상 5 mL에 정확하게 녹이고 내부표준액 3 mL을 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 공경 0.8 $\mu$m 이하의 여과지로 여과하고 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염표준품(미리 건조감량을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준원액(1)로 한다. 또 스코폴라민브롬화수소산염표준품(미리 건조감량을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준원액 (2)로 한다. 표준원액 (1) 5 mL 및 표준원액 (2) 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 히오스시아민 (아트로핀)의 피크면적비 $Q_{TS}$ 및 $Q_{SA}$와 스코폴라민의 피크면적비 $Q_{TS}$ 및 $Q_{SS}$를 구하여 다음 식에 따라 히오스시아민 및 스코폴라민의 양을 계산하여 이들의 합계를 총알칼로이드의 양으로 한다.

히오스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$)의 양 (mg)

= 건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의 양 (mg) × ($Q_{TS}$ / $Q_{SA}$) × (1 / 5) × 0.8551

스코폴라민 ($C_{17}H_{21}NO_4$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 스코폴라민브롬화수소산염표준품의 양 (mg) × ($Q_{TS}$ / $Q_{SS}$) × (1 / 25) × 0.7894

○ 내부표준액 부루신의 이동상용액(1 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인리스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

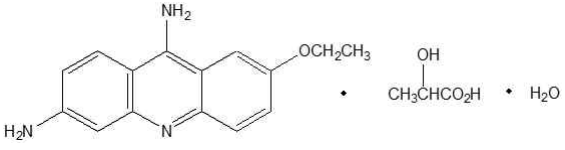
이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 900 mL에 녹여 트리에틸아민 10 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 3.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액 · 아세토니트릴혼합액(9 : 1)

유 량 : 스코폴라민의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 10 μL을 가지고 위 조건으로 조작할 때 스코폴라민, 아트로핀, 내부표준물질의 순으로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되는 것을 사용한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 아크리놀수화물
## Acrinol Hydrate




락트산에타크리딘 $C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3 \cdot H_2O$ : 361.39
7-Ethoxyacridine-3,9-diamine 2-hydroxypropanoate monohydrate *[1837-57-6]*

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아크리놀 ($C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3$: 343.38) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 100)의 pH는 5.5 ~ 7.0이다.

융점 : 약 245 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 아크리놀수화물표준품의 수용액(3 → 250000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아크리놀수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 묽은황산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 실온에서 약 10 분간 방치하고 여과할 때 여액은 락트산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 80 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹이고 식힌 다음 수산화나트륨시액 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 여과하고 여액 40 mL를 취하여 묽은질산 7 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 수산화나트륨시액 4 mL, 묽은질산 7 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.026 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 휘발성 지방산** 이 약 0.5 g에 물 20 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 여과하고 여액을 가온할 때 휘발성 지방산의 냄새가 나지 않는다.

**4) 유연물질** 이 약 10 mg을 이동상 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)으로 한다. 표준액 (1) 1 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 아크리놀 이외의 피크면적은 표준액 (2)의 아크리놀 피크면적의 3 배보다 크지 않다. 또 검액의 아크리놀 이외의 피크의 합계면적은 표준액 (1)의 아크리놀 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 268 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 7.8 g을 물 900 mL에 녹여 인산으로 pH를 2.8로 조절하고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 700 mL에 액체크로마토그래프용 아세토니트릴 300 mL를 넣은 액에 옥탄설폰산나트륨 1.0 g을 녹인다.

유 량 : 아크리놀의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 (2) 10 μL에서 얻은 아크리놀의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 아크리놀의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아크리놀의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아크리놀의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아크리놀의 유지시간의 약 3 배 범위.

**수 분** 4.5 ~ 5.5 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

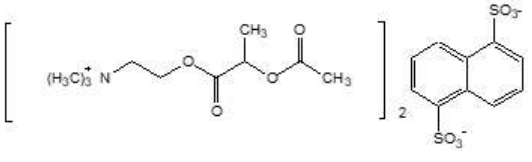
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.27 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹인 다음 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(1 : 1) 60 mL을 넣고 바로 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.34 mg $C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아클라토늄나파디실산염
## Aclatonium Napadisilate



$C_{30}H_{46}N_2O_{14}S_2$ : 722.82

2-[2-(Acetyloxy)-1-oxopropoxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl ethanaminium 1,5- naphthalenedisulfonate (2:1), [*55077-30-0*]

이 약을 건조한 것을 정량할 때 아클라토늄나파디실산염 ($C_{30}H_{46}N_2O_{14}S_2$) 98.0 ~ 101.1 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 정 또는 결정성 가루로서, 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있고, 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 선광성이 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100)에 히드록실아민염산 염용액(1 → 10) 1 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 섞고, 묽은염산 2 mL 및 묽은염화제이철시액 0.5 mL를 넣을 때 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 수산화나트륨 2 g을 넣어 가열할 때 아민 냄새가 나고, 그 가스는 빨간색 리트머스 시험지를 파란색으로 변화시킨다.

3) 이 약의 수용액 (1 → 25000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 275 ~ 279 nm, 285 ~ 289 nm, 296 ~ 300 nm 및 317 ~ 321 nm에서 흡수 극대를 나타내고, 또 이 약의 수용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 224 ~ 228 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 염화바륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치할 때 흰색의 침전이 생긴다.

**융 점** 188 ~ 192 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 2.0 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.007 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) **유연물질** 이 약 0.5 g을 달아 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다 (쓸 때 만든다). 따로 이 약 50 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹인 다음 묽은수산화나트륨시액 4 mL를 넣고, 환류냉각기를 부착하여 수욕에서 30 분 동안 가열한다. 식힌 다음 메탄올을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용 셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 1-부탄올 · 물 · 아세트산혼합액 (5 : 4 : 1)으로 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 골고루 뿌릴 때 표준액에서 얻은 반점의 위치에 해당하는 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

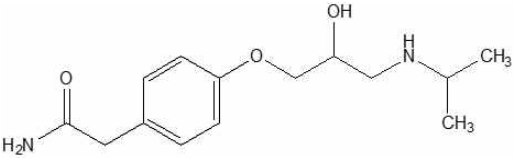
**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액 20 mL를 정확하게 넣고, 환류냉각기를 달아 수욕에서 30 분 동안 가열한다. 마개를 하여 빨리 식힌 다음 과량의 수산화나트륨액을 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 18.07 mg $C_{30}H_{46}N_2O_{14}S_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아테놀롤
## Atenolol




및 거울상이성질체

$C_{14}H_{22}N_2O_3$ : 266.34

2-[4-[2-Hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide [*29122-68-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아테놀롤 ($C_{14}H_{22}N_2O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 및 미황색의 결정성가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 물에 녹기 어렵다.

이 약의 메탄올용액(1 → 25)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아테놀롤표준품의 메탄올용액(5 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수 극대 및 흡수 극소를 나타낸다.

2) 이 약 및 아테놀롤표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 152 ~ 156 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 0.15 mol/L 질산용액 100 mL에 녹인 용액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.02 mol/L 염산시액 1.4 mL를 0.15 mol/L 질산용액 100 mL에 녹인다. 검액 및 비교액에 질산은시액 1 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 검액의 혼탁도는 비교액보다 진하지 않다 (0.1 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 아테놀롤 이외의 피크면적은 표준액의 아테놀롤 피크면적의 0.5 배보다 크지 않다. 또 검액의 아테놀롤 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 아테놀롤 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 226 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소나트륨이수화물 3.4 g을 물 1000 mL에 녹여 인산으로 pH를 3.0으로 조절한 액 40 용량에 메탄올 9 용량 및 테트라히드로푸란 1 용량을 넣는다. 이 액 1000 mL에 옥탄설폰산나트륨 1.0 g 및 황산수소테트라부틸암모늄 0.4 g을 녹인다.

유 량 : 아테놀롤의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 10 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 아테놀롤의 피크면적은 표준액에서 얻은 아테놀롤의 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아테놀롤의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아테놀롤의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 아테놀롤의 유지시간의 약 4 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 아테놀롤표준품을 건조하여 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 50 mL로 하고 다시 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 이동상으로 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 아테놀롤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{아테놀롤 } (C_{14}H_{22}N_2O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{아테놀롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 226 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.1 g 및 무수인산이수소나트륨 0.71 g을 물 700 mL를 넣어 녹이고 디부틸아민 2 mL를 넣은 다음 0.8 mol/L 인산으로 pH 3.0으로 조정한다. 여기에 메탄올 300 mL을 넣고 잘 섞는다.

유 량 : 1.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 아테놀롤 정
## Atenolol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아테놀롤 ($C_{14}H_{22}N_2O_3$ : 266.34)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아테놀롤」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아테놀롤 약 0.1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 15 mL를 넣어 잘 섞은 다음 50 ℃로 가열하면서 5 분 동안 흔들어 준다. 이것을 여과하여 얻은 여액을 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물에 0.1 mol/L 염산을 넣고 가온하면서 흔들어 준 다음 여과한다. 여액에 충분한 양의 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 하고 클로로포름 10 mL로 추출하여 클로로포름층을 무수황산나트륨으로 수분을 제거한 다음 이를 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조하여 검체로 한다. 검체 및 아테놀롤표준품을 가지고 같은 방법으로 미세말로 하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 μm 이하인 멤브레인필터로 여과한다. 여액에 인산용액(1 → 1000)을 넣어 1 mL 중에 표시량에 따라 아테놀롤($C_{14}H_{22}N_2O_3$) 10 μg을 함유하도록 만들어 검액으로 한다. 검액 및 정량법의 표준액을 가지고 정량법에 따라 시험하여 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

아테놀롤 ($C_{14}H_{22}N_2O_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{아테놀롤표준품의 양 (mg)} \times 900 \times C \times D \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 아테놀롤의 농도 (mg/mL)

$D$ : 검액의 희석배수

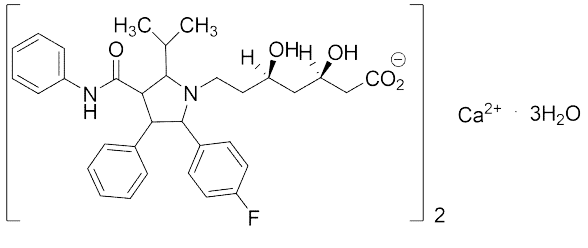
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아테놀롤 ($C_{14}H_{22}N_2O_3$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣고 15 분간 초음파 처리한다. 이동상으로 정확하게 1000 mL로 한 다음 원심분리하고 위의 맑은 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아테놀롤표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 「아테놀롤」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{아테놀롤 } (C_{14}H_{22}N_2O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{아테놀롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 아토르바스타틴칼슘수화물
## Atorvastatin Calcium Hydrate



$C_{66}H_{68}CaF_2N_4O_{10} \cdot 3H_2O$: 1209.39

Calcium *bis*{(3*R*,5*R*)-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1

−methylethyl)−3−phenyl−4−(phenylcarbamoyl−1*H*−pyrrol−1−yl]−3,5−dihydydroxyheptanoate} trihydrate [*344423−98−9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아토르바스타틴칼슘 ($C_{66}H_{68}CaF_2N_4O_{10}$ : 1155.34) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 미황색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹고 디메틸설폭시드에 잘 녹으며 물 또는 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 빛에 의해 서서히 황백색으로 된다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아토르바스타틴칼슘표준품의 메탄올 용액(1 → 62500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 아토르바스타틴칼슘표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만약 이 약과 표준품의 스펙트럼이 차이가 있으면 각각 재결정하여 결정을 여과하고 건조하여 그 결정으로 측정한다.

3) 이 약에 묽은염산 소량을 넣어 죽상으로 한 것은 칼슘염의 정성반응 1)을 나타낸다. 또한 이 약의 메탄올 · 물 혼합액(7 : 3)용액(1 → 250)은 칼슘염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −7 ~ −10° (환산한 무수물로서 0.2 g, 디메틸설폭시드, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 20 mg에 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 검액의 아토르바스타틴에 대한 상대유지시간이 약 0.8 피크의 면적은 표준액의 아토르바스타틴 피크면적의 0.3 배 보다 크지 않다. 또한 검액의 아토르바스타틴 및 아토르바스타틴에 대한 상대유지시간이 0.8 피크 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 아토르바스타틴 피크면적의 0.1 배 보다 크지 않고 검액의 아토르바스타틴 이외의 피크면적의 합은 표준액의 아토르바스타틴 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기를 제어한다.

이동상 A : 시트르산일수화물 10.5 g에 물 900 mL를 넣고 암모니아수(28)으로 pH를 5.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 400 mL에 아세토니트릴 100 mL 및 테트라히드로푸란 100 mL를 넣는다.

이동상 B : 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란혼합액(1 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 40 | 93 | 7 |
| 40 ~ 80 | 93 → 60 | 7 → 40 |

유 량 : 아토르바스타틴의 유지시간이 약 16 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 취하여 물 · 아세토니트릴 혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 아토르바스타틴 피크면적은 표준액의 아토르바스타틴 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아토르바스타틴 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 8000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아토르바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아토르바스타틴 유지시간의 약 5 배 범위

**이성질체** 이 약 10 mg을 달아 메탄올 2.0 mL에 녹이고 에탄올(99.5) 2.0 mL를 넣고 헥산을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래법에 따라 시험하여 아토르바스타틴 거울상이성질체의 양 구할 때 0.3 % 이하이다.

$$\text{아토르바스타틴 거울상이성질체의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_T} \times 100$$

$A_i$ : 아토르바스타틴 거울상이성질체의 피크면적

$A_T$ : 아토르바스타틴 거울상이성질체 및 아토르바스타틴의 피크면적의 합

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용아밀로즈트리스-3,5-디메틸페닐카바메이트코팅된실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산·에탄올(99.5)·트리플루오로아세트산혼합액(940 : 60 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 아토르바스타틴칼슘표준품 및 아토르바스타틴 거울상이성질체표준품 적당량을 메탄올에 녹여 각각 5 mg/mL 및 37.5 $\mu$g/mL의 농도가 되도록 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 에탄올(99.5) 2.0 mL를 넣고 헥산을 넣어 정확하게 10 mL가 되도록 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아토르바스타틴 거울상이성질체 및 아토르바스타틴의 분리도는 2.0 이상이다.

**수 분** 3.5 ~ 5.5 % (50 mg, 전량적정법).

**정 량 법** 이 약 및 아토르바스타틴칼슘표준품 (미리 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 각각 물·아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 녹이고 내부표준액 10 mL를 정확하게 취하여 넣은 다음 물·아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아토르바스타틴의 피크면적 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

아토르바스타틴칼슘 ($C_{66}H_{68}CaF_2N_4O_{10}$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 아토르바스타틴칼슘표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라히드록시벤조산부틸의 물·아세토니트릴혼합액(1 : 1)용액(1 → 1500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 시트르산일수화물 10.5 g에 물 900 mL를 넣고 암모니아수(28)으로 pH를 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 530 mL에 아세토니트릴 270 mL 및 테트라히드로푸란 200 mL를 넣는다.

유 량 : 아토르바스타틴의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

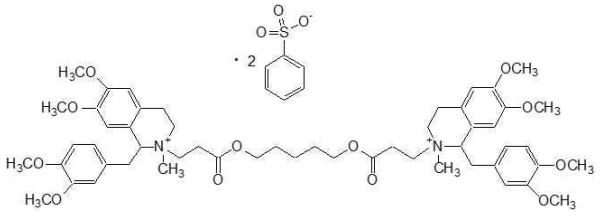
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아토르바스타틴 순서로 유출하고 그 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아토르바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 아트라쿠륨베실산염
## Atracurium Besylate



베실산아트라쿠륨

$C_{53}H_{72}N_2O_{12} \cdot 2C_6H_5O_3S_2$ : 1243.48

2,2'-{1,5-Pentanediyl*bis*[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]}bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroiso-quinolinium] dibenzene sulphonate [*64228-81-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아트라쿠륨베실산염 ($C_{53}H_{72}N_2O_{12} \cdot 2C_6H_5O_3S_2$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 벤젠술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl benzenesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 고체이다.

이 약은 에탄올(95), 아세토니트릴 또는 디클로로메탄에 썩 잘 녹으며 물에는 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 아트라쿠륨베실산염표준품을 가지

고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 3 개 이성질체의 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 각 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 메틸벤젠설포네이트** 이 약 0.10 g을 정밀하게 달아 정량법의 이동상 A에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메틸벤젠설포네이트표준품 20.0 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL을 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 메틸벤젠설포네이트 피크면적은 표준액에서 얻은 피크면적보다 크지 않다 (0.01 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 217 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A 및 이동상 B : 정량법의 조건에 따른다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 20 |
| 0 ~ 5 | 80 | 20 |
| 5 ~ 15 | 80 → 75 | 20 → 25 |
| 15 ~ 25 | 75 | 25 |
| 25 ~ 30 | 75 → 55 | 25 → 45 |
| 30 ~ 38 | 55 → 0 | 45 → 100 |
| 38 ~ 45 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 1 mL 및 0.02 % 메틸벤젠설포네이트의 아세토니트릴용액 5 mL를 취하여 이동상 A를 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트랜스-트랜스 이성질체 피크와 메틸벤젠설포네이트 피크의 분리도는 12.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 2회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 12 % 이하이다.

**3) 톨루엔** 이 약 0.20 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨루엔표준품 0.1 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL에 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 톨루엔 피크면적은 표준액에서 얻은 톨루엔 피크면적보다 크지 않다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m의 유리관에 기체크로마토그래프용 5% 페닐메틸실리콘폴리머를 0.25 μm의 두께로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 검체를 주입한 다음 5 분간 30 ℃로 유지한 다음 매 분 8 ℃의 속도로 175 ℃까지 상승시킨다. 다음 매 분 35 ℃의 속도로 260 ℃까지 올린 다음 승온하고 260 ℃로 5 분 이상 유지한다.

검체도입부온도 : 200 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 260 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 1.0 mL/초

시스템적합성

시스템의 성능 : 1-부탄올, 톨루엔, 메탄올 및 1-프로판올을 각각 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 mL 당 각각 12.0, 7.6, 1.6 및 1.2 μg이 되도록 한다. 이 액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모든 두 성분 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 1-부탄올, 톨루엔, 메탄올 및 1-프로판올을 각각 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 mL 당 각각 12.0, 7.6, 1.6 및 1.2 μg이 되도록 한다. 이 액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 반복하여 주입하여 얻은 각 피크면적의 상대표준편차는 15 % 이하이다.

**4) 유연물질** 정량법의 검액을 검액으로 한다. 정량법의 표준액 1.0 mL에 정량법의 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세 개의 주피크 이외 피크면적을 측정하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 계산할 때 상대유지시간이 약 0.3인 라우다노신의 양은 0.5 % 이하, 기타 개개 유연물질의 양은 1.0 % 이하이고 총 유연물질의 양은 3.5 % 이하이다. 단, 라우다노신의 피크면적은 구한 면적에 감도계수 1.9를 나눈 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 10000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 시스-시스 이성질체의 피크면적
$C$ : 표준액 중 시스-시스 이성질체의 농도 (mg/mL)
$W$ : 검체의 채취량 (mg)

시스템적합성

표준액 20 μL씩을 가지고 정량법의 조건으로 시험을 2회 이상 반복할 때 시스-시스 이성질체 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 아트라쿠륨베실산염표준품 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 이동상 A에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세 개의 이성질체 피크의 합계면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

아트라쿠륨베실산염 ($C_{53}H_{72}N_2O_{12} \cdot 2C_6H_5O_3S_2$)의 양 (mg)

$$= \text{아트라쿠륨베실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 완충액 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액 (75 : 20 : 5)

이동상 B : 완충액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (50 : 30 : 20)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 20 |
| 0 ~ 5 | 80 | 20 |
| 5 ~ 15 | 80 → 40 | 20 → 60 |
| 15 ~ 25 | 40 | 60 |
| 25 ~ 30 | 40 → 0 | 60 → 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트랜스-트랜스, 시스-트랜스 및 시스-시스 이성질체 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.8, 약 0.9 및 1.0이고, 트랜스-트랜스 이성질체 피크와 시스-트랜스 이성질체 피크의 분리도와 시스-트랜스 이성질체 피크와 시스-시스 이성질체 피크의 분리도는 1.1 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 각 이성질체 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 완충액 인산이수소칼륨 10.2 g을 달아 물 950 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH를 3.1로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기. 냉소에 보존한다.

## 아트로핀황산염 정
## Atropine Sulfate Tablets

황산아트로핀 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 아트로핀황산염수화물 [$(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$ : 694.83]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「아트로핀황산염수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아트로핀황산염수화물 1 mg에 해당하는 양을 달아 암모니아수 (28) 1 방울 및 클로로포름 2 mL를 넣어 섞은 다음 클로로포름층을 따로 취하고 수욕에서 클로로포름을 날려 보낸다. 잔류물을 가지고 「아트로핀황산염수화물」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 아트로핀황산염수화물 5 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 유리여과기를 써서 여과하여 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염수화물표준품 50 mg을 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 50 μL 및 표준액 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디에틸아민혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 보라색을 나타내고 이들의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 시험시간은

15 분으로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아트로핀황산염수화물 $[(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O]$ 약 1.0 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 pH 9.0 완충액 5 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 내부표준액 2.0 mL를 넣는다. 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 9.0으로 맞추고 디클로로메탄 10 mL씩으로 2 회 추출한다. 디클로로메탄층은 솜으로 막은 깔때기 위에 놓은 무수황산나트륨 1 g을 통하여 여과하여 질소기류를 통하여 증발건고한 다음 잔류물에 디클로로메탄 2.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염표준품 (미리 120 ℃에서 4 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 내부표준액 2.0 mL 및 pH 9.0 완충액 5.0 mL를 넣은 다음 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH 9.0으로 맞춘다. 디클로로메탄 10 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액은 솜으로 막은 깔때기 위에 놓은 무수황산나트륨 1 g을 통하여 여과하여 질소기류를 통하여 증발건고한 다음 잔류물에 디클로로메탄 2.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 황산아트로핀의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

아트로핀황산염수화물 $[(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O]$의

$$양\ (mg) = \frac{W}{10} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.0266$$

$W$ : 건조물로 환산한 표준품의 양 (mg)

내부표준액 호마트로핀브롬화수소산염용액(5 → 10000), 이 액은 쓸 때 만든다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 1.8 m인 관에 기체크로마토그래프용50 % 페닐 − 50 % 메틸폴리실록산을 3 % 비율로 피복한 규조토를 충전한다.

칼럼온도 : 225 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 25 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 분리도 4.0 이상이고 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ pH 9.0인산염완충액 인산수소이칼륨 34.8 g을 물 900 mL에 녹이고 3 mol/L 염산시액 또는 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 9.0으로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아트로핀황산염 주사액
## Atropine Sulfate Injection

황산아트로핀 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 아트로핀황산염수화물 $[(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$ : 694.83]을 함유한다.

**제 법** 이 약은「아트로핀황산염수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH : 4.0 ~ 6.0

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 아트로핀황산염수화물 1 mg에 해당하는 양을 취하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 가지고「아트로핀황산염수화물」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 아트로핀황산염수화물 5 mg에 해당하는 양을 취하여 수욕에서 증발건고하고 식힌 다음 잔류물을 에탄올(95) 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 불용물이 남아 있을 때에는 잔류물을 분쇄하여 방치한 다음 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염수화물표준품 10 mg을 에탄올(95) 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 물 · 암모니아수(28)혼합액(90 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 10 분간 말린다. 식힌 다음 여기에 분무용드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 주황색을 나타내며 이들의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 아트로핀황산염수화물 1 mg 당 75 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 아트로핀황산염수화물 $[(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot$

$H_2SO_4 \cdot H_2O$] 약 5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염표준품(미리 아트로핀황산염과 같은 조건으로 건조감량을 측정하여 둔다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 달아 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아트로핀 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

아트로핀황산염수화물[$(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$]의 양 (mg) = 건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의

$$\text{양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5} \times 1.0266$$

내부표준액 에틸레프린염산염용액 (1→1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 0.4 g을 희석시킨 인산(1 → 1000) 500 mL에 녹인 다음 수산화나트륨시액으로 pH 3.0으로 조정한다.

유 량 : 아트로핀의 유지시간이 약 16 분이 되도록 조정한다.

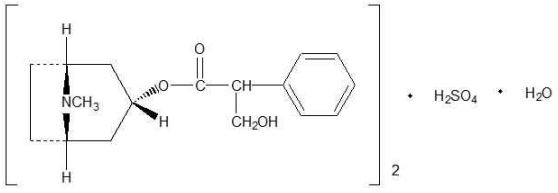
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 아트로핀의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아트로핀 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 아트로핀황산염수화물
## Atropine Sulfate Hydrate



황산아트로핀 $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$ : 694.83

*bis*[(8−Methyl−8−azabicyclo[3.2.1]oct−3−yl) 3−hydroxy−2−phenylpropanoate] sulfate monohydrate [*5908−99−6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 아트로핀황산염 [$(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$ : 676.82] 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 188 ~ 194 ℃ (분해) 건조한 다음 180 ℃에서 1 분에 약 3 ℃씩 온도가 올라가도록 가열한다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 발연질산 3 방울을 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 *N,N*−디메틸포름아미드 1 mL 에 녹이고 테트라에틸암모늄히드록시드시액 5 ~ 6 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50) 2 mL에 헥사염화백금(Ⅳ)산시액 4 ~ 5 방울을 넣을 때 광택이 없는 황백색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 25) 5 mL에 암모니아시액 2 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 방치한 다음 석출한 결정을 여과하여 물로 씻은 다음 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조한 것의 융점은 115 ~ 118 ℃이다.

4) 이 약의 수용액(1 → 20)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −0.60 ~ +0.05° (1 g, 물, 20 mL).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 0.02 mol/L 수산화나트륨시액 0.30 mL 및 메틸레드 · 메틸렌블루시액 1 방울을 넣을 때 액의 색은 초록색이다.

**3) 유연물질** 이 약 0.25 g을 희석시킨 염산(1 → 10) 1 mL에 녹이고 다시 물을 넣어 15 mL로 하여 검액으로 한다.

가) 검액 5 mL에 헥사염화백금(Ⅳ)산시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

나) 검액 5 mL에 암모니아시액 2 mL를 넣어 세게 흔들어 섞을 때 액의 혼탁은 다음 비교액 보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣고 그 7 mL를 취하여 5 분간 방치한다.

**4) 히오스시아민** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액을 가지고 층장 100 mm로 선광도를 측정할 때 $[\alpha]_D^{20}$는 −0.60 ~ + 0.10° 이다.

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**수 분** 2.0 ~ 4.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 33.841 mg $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 아플로쿠알론 정
## Afloqualone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 아플로쿠알론 ($C_{16}H_{14}FN_3O$ : 283.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 아플로쿠알론을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약의 표시량에 따라 아플로쿠알론 10 mg에 해당하는 양을 단다. 무수에탄올 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인 다음 여과한다. 여액 2 mL에 묽은 염산 1 mL 및 물 4 mL를 넣은 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

**2)** 이 약을 가지고 아플로쿠알론 10 mg 해당하는 양을 달아 무수에탄올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 자외선 (360 nm)을 쪼일 때 파란색의 형광을 나타낸다.

**3) 순도시험** 유연물질의 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액 D에서 나타나는 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 유연물질** 차광하여 시험한다. 이 약을 가지고 아플로쿠알론 50 mg에 해당하는 양을 달아 무수에탄올 · 클로로포름혼합액 (1 : 1) 5.0 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 (3000 rpm, 10 분) 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 아플로쿠알론표준품 약 1.0, 2.0 및 3.0 mg을 각각 정밀하게 달아 무수에탄올 · 클로로포름혼합액 (1 : 1)을 넣어 녹여 정확히 100 mL로 하여 표준액 A, B 및 C로 한다. 다시 아플로쿠알론표준품 50 mg을 달아 무수에탄올 · 클로로포름혼합액 (1 : 1) 5.0 mL를 넣어 녹여 표준액 D로 한다. 검액, 표준액 A, B, C 및 D 각 10 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고, 헥산 · 아세트산에틸혼합액 (1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 나타나는 반점은 단일반점이거나 그 외의 반점이 나타나더라도 표준액 A, B및 C에서 얻은 반점을 비교하여 그 총량은 아플로쿠알론으로 0.3 % 이하이다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 아플로쿠알론 ($C_{16}H_{14}FN_3O$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아플로쿠알론표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 내부표준물질 및 아플로쿠알론의 피크면적을 측정하고 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 아플로쿠알론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

아플로쿠알론 ($C_{16}H_{14}FN_3O$)의 양 (mg)
= 아플로쿠알론표준품의 양 (mg) × $\frac{Q_T}{Q_S}$

○ 내부표준액 내부표준액 무수카페인의 메탄올용액 (1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용다공질실리카겔을 충전한다.

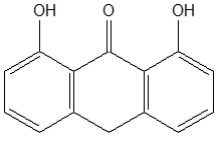
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액 (45 : 55)

유　량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 안트랄린
## Anthralin




디트라놀　　$C_{14}H_{10}O_3$ : 226.23

1,8-Dihydroxy-10*H*-anthracen-9-one [*1143-38-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 안트랄린 ($C_{14}H_{10}O_3$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　상** 이 약은 황갈색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세톤, 클로로포름, 벤젠에 잘 녹으며 에탄올(95), 에테르 또는 아세트산(100)에 조금 녹고 물에는 녹지 않는다. 이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 안트랄린표준품의 클로로포름용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 안트랄린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융　점** 178 ~ 181 ℃ (제 1 법)

**순도시험** **1) 산 또는 알칼리** 이 약을 물에 현탁시켜 여과한 액은 리트머스시험지를 써서 시험할 때 중성을 나타낸다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 물 15 mL에 넣고 섞은 다음 여과한다. 이 여액 5 mL를 취하여 질산을 넣어 산성으로 하고 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 이 액의 유탁은 따로 취하여 아무것도 가하지 않은 여액 5 mL보다 진하지 않다.

**3) 황산염** 2)의 여액 5 mL를 취하여 3 mol/L 염산 3 방울 및 염화바륨시액 5 방울을 넣을 때 바로 생기는 이 액의 혼탁은 따로 취하여 아무것도 가하지 않은 여액 5 mL보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 디클로로메탄을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 섞는다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고 여기에 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 섞어 검액으로 한다. 따로 안트랄린 표준품 적당량을 정밀하게 달아 디클로로메탄을 넣어 녹여 1 mL 중 250 $\mu$g을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고 여기에 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 안트랄린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{안트랄린 } (C_{14}H_{10}O_3)\text{의 양 (mg)} = C \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

내부표준액　*o*-니트로아닐린 충분한 양을 달아 소량의 디클로로메탄에 녹이고 *n*-헥산을 넣어 1 mL 중 500 $\mu$g을 함유하는 용액을 만든다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 354 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용다공질실리카 입자를 충전한다.

이동상 : *n*-헥산 · 디클로로메탄 · 아세트산(100)혼합액 (82 : 12 : 6)

유　량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 안트랄린표준품 10 mg 및 단트론 20 mg을 달아 디클로로메탄에 녹여 100 mL로 한 액 5 mL에 *n*-헥산 5 mL 및 이동상을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 안트랄린, 단트론의 순서로 유출하고 분리도는 1.3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 안트랄린 연고
## Anthralin Ointment

이 약은 정량할 때 표시량이 0.1 %를 넘는 것은 표시량에 대하여 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 안트랄린 ($C_{14}H_{10}O_3$ : 226.23)을 함유하고 0.1 % 이하인 것은 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 안트랄린 ($C_{14}H_{10}O_3$ : 226.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「안트랄린」을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

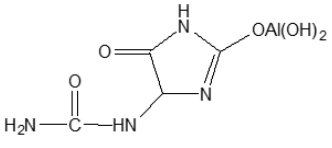
**정 량 법** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 100 mL 비커에 넣고 디클로로메탄 20 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣고 연고를 분산시킨다. 비커의 내용물은 디클로로메탄을 써서 왓트만 여과지 No.4 에 옮겨 100 mL 용량플라스크에 여과한다. 침전물은 디클로로메탄으로 완전하게 씻고 디클로로메탄을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 안트랄린 ($C_{14}H_{10}O_3$) 약 0.5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 안트랄린표준품 적당량을 정밀하게 달아 디클로로메탄에 녹여 1 mL 중 0.25 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 「안트랄린」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{안트랄린 } (C_{14}H_{10}O_3)\text{의 양 (mg)} = 200 \times \frac{C}{V} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액 농도 (mg/mL)
$V$ : 검체 채취량 (mL)

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 알디옥사
## Aldioxa



디히드록시알루미늄알란토이네이트

$C_4H_7AlN_4O_5$ : 218.10

Aluminium hydroxide 4-(carbamoylamino)-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-olate (1:2:1) [*5579-81-7*]

이 약은 알란토인과 수산화알루미늄과의 축합물이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인 ($C_4H_6N_4O_3$ : 158.12) 65.3 ~ 74.3 % 및 알루미늄 (Al : 26.98) 11.1 ~ 13.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.
이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.
융점 : 약 230 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 5 분간 끓이고 여기에 페닐히드라지늄염산염용액(1 → 100) 10 mL를 넣고 식힌 다음 헥사시아노철(III)산칼륨시액 0.5 mL를 넣어 잘 섞고 다시 염산 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 빨간색을 나타낸다.
2) 이 약 0.2 g에 묽은염산 10 mL를 넣고 가온하여 녹여 식힌 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.10 g에 묽은질산 6 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 5 분간 끓여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.142 % 이하).
**2) 질산염** 이 약 0.10 g에 물 5 mL 및 황산 5 mL를 조심하여 넣고 흔들어 섞어 녹여 식힌 다음 황산철(II)시액 2 mL를 층적할 때 그 접계면에 갈색의 띠가 생기지 않는다.
**3) 황산염** 이 약 0.20 g에 묽은염산 6 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 5 분간 끓여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.240 % 이하).
**4) 중금속** 이 약 1.0 g에 염산 3 mL 및 물 3 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가만히 가열한 다음 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 물 30 mL를 넣고 가온하여 흔들어 섞고 식힌 다음 여과한다. 여액에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 3 mL 및 물 3 mL를 증발건고하고 납표준액 2.0 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).
**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 4.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**정 량 법** **1) 알란토인** 이 약을 건조하여 그 약 0.1 g을 정밀하게 달아 묽은황산 50 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.39529 mg $C_4H_6N_4O_3$

**2) 알루미늄** 이 약을 건조하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 묽은염산 50 mL를 넣고 조심하면서 가열하여 녹이

고 식힌 다음 묽은염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알루미늄 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 1 mL 중에 알루미늄 (Al : 26.98) 16.0 ~ 64.0 $\mu$g을 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하고 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 써서 검액의 알루미늄 함량을 구한다.

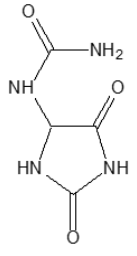
사용기체 : 용해아세틸렌 - 아산화질소

램프 : 알루미늄중공음극램프

파장 : 309.2 nm

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알란토인
## Allantoin



$C_4H_6N_4O_3$ : 158.12

(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea [*97-59-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인 ($C_4H_6N_4O_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 225 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 20 mg을 달아 2 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL 및 물 1 mL의 혼합액에 넣고 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 2 mol/L 염산 1 mL를 넣어 섞는다. 이 액 0.1 mL에 브롬화칼륨용액(1 → 10) 0.1 mL, 레소르시놀용액(1 → 50) 0.1 mL 및 황산 3 mL를 넣고 수욕에서 5 ~ 10 분간 가열할 때 어두운 파란색이 나타나고 식힌 다음 물 10 mL에 넣으면 빨간색으로 변한다.

2) 이 약 및 알란토인표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 유연물질시험의 검액 (2)에서 얻은 주반점과 표준액 (1)에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (0.2 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 액성** 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹인 액에 메틸레드시액 0.1 mL 및 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.2 mL를 넣을 때 노란색을 나타내고 이것에 0.01 mol/L 염산시액 0.4 mL를 넣을 때 빨간색으로 변한다.

**2) 과망간산칼륨환원성물질** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣고 2 분간 흔들어 섞고 여과한다. 여액에 과망간산칼륨시액 1.5 mL를 넣을 때 액은 10 분 이상 보라색을 띤다.

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 1 mL에 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 알란토인표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 우레아표준품 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하고 이 액 1 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 1 mL 및 표준액 (2) 1 mL를 섞어 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1) 10 $\mu$L, 검액 (2), 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 각 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(60 : 25 : 15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판에 4-디메틸아미노벤즈알데히드 0.1 g을 메탄올 · 염산혼합액(3 : 1) 20 mL에 녹인 액을 고르게 뿌리고 뜨거운 바람에 말리고 30 분 후에 관찰할 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액 (2)로부터 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.5 %). 다만, 이 시험은 표준액 (3)에서 얻은 주반점들이 명확하게 분리될 때 유효하다.

**건조감량** 0.1 % 이하 (2 g, 105 ℃, 항량).

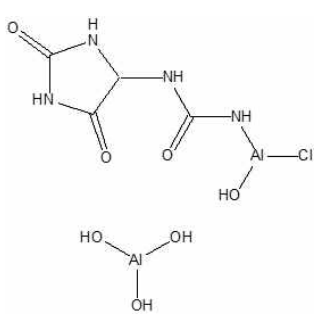
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.2 g을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 15.812 mg $C_4H_6N_4O_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## Aluminum Chlorohydroxy Allantoinate



$C_4H_9Al_2ClN_4O_7$ : 314.55

Chloro[*N*-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)ureato]tetrahydroxydi-aluminum, [*1317-25-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인 ($C_4H_6N_4O_3$ : 158.12) 36.0 ~ 44.0 % 및 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 25.0 ~ 31.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로서 냄새는 없고 떫은 맛이 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.2 g을 묽은염산 10 mL에 넣어 5 분간 끓이고 여기에 페닐히드라진염산염용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 식히고 페리시안화칼륨시액 0.5 mL 및 염산 1 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**2)** 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 넣고 가열하여 녹인 다음 식힌 액은 알루미늄염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 그 액은 무색이며 거의 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 황산 5 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하고 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 10 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하면서 농축한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 사용한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 7 % 이하 (2 g, 105 ℃, 2 시간).

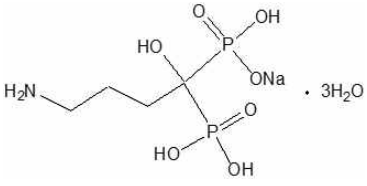
**정 량 법 1) 알란토인** 이 약을 건조하고 그 약 0.7 g을 정밀하게 달아 질소정량법 (제 2 법)에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL
= 3.953 mg $C_4H_6N_4O_3$

**2) 산화알루미늄** 이 약을 건조하고 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 묽은질산 20 mL에 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 약 250 mL로 한다. 이 액에 염화암모늄 1 g 및 메틸레드시액 3 방울을 넣고 끓을 때까지 가열하고 액이 노란색으로 변할 때까지 암모니아시액을 천천히 넣는다. 침전을 여과하여 취하고 질산암모늄용액(1 → 400)으로 잘 씻는다. 이것을 건조한 다음 여과지와 같이 항량이 될 때까지 강열하고 그 질량을 단다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 알렌드론산나트륨수화물
## Sodium Alendronate Hydrate



$C_4H_{12}NNaO_7P_2 \cdot 3H_2O$ : 325.12

Sodium hydrogen (4-amino-1-hydroxy-1-phosphono-butyl)phosphinate trihydrate [*121268-17-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 알렌드론산나트륨 ($C_4H_{12}NNaO_7P_2$ : 257.07) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 녹고 메탄올에 매우 녹기 어려우며 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 알렌드론산나트륨수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.5 g에 물 50 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 30 mg을 정밀하게 달아 2.94 % 시트르산나트륨용액을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 1.91 % 붕산나트륨용액 5 mL를 넣은 50 mL의 마개 달린 폴리프로필렌제 원심분리관에 넣고 아세토니트릴 5 mL 및 쓸 때 만든 0.4 % 9-플루오레닐메틸클로로포르메이트의 아세토니트릴용액 5 mL를 넣고 45 초간 흔든 다음 실온에서 30 분간 방치한다. 디클로로메탄 20 mL를 넣고 1 분간 세게 흔든 다음 5 ~ 10 분간 원심분리한다. 위의 맑은 물층을 검액으로 한다. 따로 2.94 % 시트르산나트륨용액 5.0 mL를 가지고 검액과 같이 조작한 액을 공시험액으로 한다. 공시험액 및 검

액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 공시험액에서 얻은 피크와 같은 유지시간의 피크는 제외한다. 검액의 각 유연물질의 양 (%)을 측정할 때 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 유연물질 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 266 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.1 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용구형스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.
칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 완충액 · 아세토니트릴혼합액(17 : 3)
이동상 B : 아세토니트릴 · 완충액혼합액(7 : 3)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 |
| 0 - 15 | 100 → 50 | 0 → 50 |
| 15 - 25 | 50 → 0 | 50 → 100 |
| 25 - 27 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 27 - 32 | 100 | 0 |

유 량: 1.8 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능: 알렌드론산나트륨수화물표준품 60.0 mg을 달아 2.94 % 시트르산나트륨용액에 녹여 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 이하 검액과 같이 조작한 액을 표준액으로 한다. 따로 표준원액 0.1 mL를 취하여 2.94 % 시트르산나트륨용액을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 검액과 같이 조작한 액을 희석한 표준액으로 한다. 표준액 및 희석한 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 표준액에서 얻은 주피크의 대칭계수는 2.0 이하이고, 희석한 표준액에서 얻은 같은 위치의 피크는 신호 대 잡음비는 3 이상에서 검출된다.
○ 완충액 시트르산나트륨이수화물 5.88 g 및 무수인산수소이나트륨 2.84 g에 물을 넣어 녹이고 2000 mL로 한다. 이 액에 인산을 넣어 pH를 8로 조정한다.

**건조감량** 16.1 ~ 17.1 % (1 g, 감압, 145 ℃, 항량).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 2.94 % 시트르산나트륨용액을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 1.91 % 붕산나트륨용액 5 mL를 함유하는 50 mL 마개 달린 폴리프로필렌제 원심분리관에 넣고 쓸 때 만든 0.05 % 9-플루오레닐메틸클로로포르메이트의 아세토니트릴용액 5 mL를 넣고 30 초간 흔든 다음 실온에서 25 분간 방치한다. 디클로로메탄 25 mL를 넣고 1 분간 세게 흔든 다음 5 ~ 10 분간 원심분리한다. 위의 맑은 물층을 검액으로 한다. 따로 알렌드론산나트륨수화물표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 2.94 % 시트르산나트륨용액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 표준원액 5.0 mL를 취하여 이하 검액과 같게 조작한 액을 표준액으로 한다. 또 2.94 % 시트르산나트륨용액 5.0 mL를 가지고 검액과 같게 조작한 액을 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 주피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{알렌드론산나트륨 } (C_4H_{12}NNaO_7P_2)\text{의 양 (mg)} = 250 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

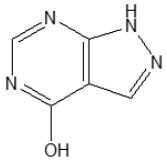
$C$ : 표준원액 중 무수물로서 알렌드론산나트륨의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 266 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.1 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용구형스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 완충액 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(70 : 25 : 5)
유 량 : 1.8 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능: 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 표준액에서 얻은 주피크의 이론단수 및 대칭계수는 대칭계수는 각 1500 이상, 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 알렌드론산나트륨 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
○ 완충액 시트르산나트륨이수화물 14.7 g 및 무수인산수소이나트륨 7.05 g에 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다. 이 액에 인산을 넣어 pH를 8로 조정한다.

**저 장 법** 밀폐용기. 15 ~ 30 ℃에 저장한다.

## 알로푸리놀
## Allopurinol



$C_5H_4N_4O$ : 136.11

1,2-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one [*315-30-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알로푸리놀 ($C_5H_4N_4O$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹기 어려우며 물 또는 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 암모니아시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 알로푸리놀표준품의 수용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 알로푸리놀표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 색의 비교액 D보다 진하지 않다.

**2) 황산염** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 히드라진** 이 약 0.25 g을 정밀하게 달아 2 mol/L 수산화나트륨시액 · 메탄올혼합액(1 : 1) 5.0 mL에 녹이고 벤즈알데히드시액 4 mL를 넣고 실온에서 2.5 시간 방치한다. 여기에 헥산 5.0 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 층이 분리되면 헥산 층을 취하여 검액으로 한다. 따로 히드라진시액 및 2 mol/L 수산화나트륨시액 · 메탄올혼합액(1 : 1) 각각 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 각각 표준액 및 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 히드라진의 양은 10 ppm 이하이다.

$$\text{히드라진의 양 (ppm)} = 1000 \times \frac{32.05}{130.12} \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

32.05 : 히드라진 분자량

130.12 : 히드라지늄황산염 분자량

$C_S$ : 히드라진시액 중 히드라지늄황산염의 농도 (μg/mL)

$C_T$ : 검액 중 알로푸리놀의 농도 (mg/mL)

$A_T$ : 검액에서 얻은 벤잘라진의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 벤잘라진의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 310 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 m인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용니트릴화실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 헥산 · 2-프로판올(95 : 5)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 벤즈알데히드에 대한 벤잘라진의 상대유지시간은 0.8 이고, 두 피크의 사이의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 벤잘라진의 피크면적의 상대표준편차는 15.0 % 이하이다.

**6) 유연물질** 이 약 50 mg을 암모니아시액 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 암모니아시액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아시액포화 1-부탄올을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반

점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.16 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 70 mL를 넣고 가온하여 녹여 식힌 다음 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄하이드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 디메틸포름아마이드 70 mL에 물 12 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄하이드록시드액 1 mL
= 13.611 mg $C_5H_4N_4O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 알로푸리놀 정
## Allopurinol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 알로푸리놀 ($C_5H_4N_4O$ : 136.11)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「알로푸리놀」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간 및 190 ~ 300 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 시험액을 넣어 희석하여 검액으로 한다. 따로 알로푸리놀표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 250 nm 부근의 흡수극대 파장에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 알로푸리놀 ($C_5H_4N_4O$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 넣고 진탕기를 써서 10 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다 (이후의 조작은 빨리 한다). 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 4 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 105 ℃에서 5 시간 감압건조한 알로푸리놀표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 넣고 진탕기를 써서 10 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다 (쓸 때 만든다). 검액 및 표준액 15 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 알로푸리놀의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{알로푸리놀 } (C_5H_4N_4O)\text{의 양 (mg)} = \text{알로푸리놀표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 히포잔틴 약 50 mg을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL에 넣어 진탕기를 써서 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (190 ~ 300 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소암모늄용액

유 량 : 1.5 mL/분

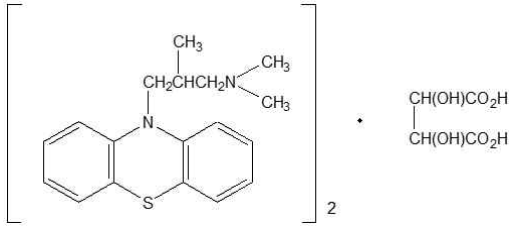
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히포잔틴, 알로푸리놀의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알리메마진타르타르산염
## Alimemazine Tartrate



주석산알리메마진 $(C_{18}H_{22}N_2S)_2 \cdot C_4H_6O_6$ : 746.98

*bis*-(N,N,2-Trimethyl-3-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate [*4330-99-8*]

이 약은 건조한 것은 정량할 때 알리메마진타르타르산염 $[(C_{18}H_{22}N_2S)_2 \cdot C_4H_6O_6]$ 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.5 이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타내며 곧 노란색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 1 g을 물 5 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣고 에테르 10 mL씩으로 2 회 추출한다. [물층은 4)의 시험에 쓴다]. 에테르추출액을 합하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 공기를 통하면서 에테르를 증발시키고 잔류물을 데시케이터 (산화인(V))에서 16 시간 감압건조할 때 그 융점은 66 ~ 70 ℃이다.

3) 이 약 및 알리메마진타르타르산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 2)의 물층을 묽은아세트산으로 중화한 액은 타르타르산염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**융 점** 159 ~ 163 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 5)을 쓴다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 빨간색이 갈색을 거쳐 녹갈색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

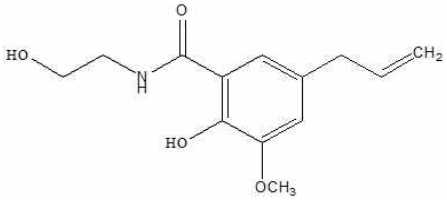
0.1 mol/L 과염소산 1 mL

= 37.349 mg $(C_{18}H_{22}N_2S)_2 \cdot C_4H_6O_6$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 알리벤돌

## Alibendol




$C_{13}H_{17}NO_4$ : 251.28

2-Hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-3-methoxy-5-(2-propenyl)benzamide;

5-Allyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*m*-anisamide, [*26750-81-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알리벤돌 ($C_{13}H_{17}NO_4$ : 251.28) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 클로로포름, 알코올, 아세톤에 잘 녹으며 물에는 조금 녹는다.

융 점 : 98.5 ~ 101.5 ℃

**확인시험** **1)** 이 약 5 mg을 달아 에탄올 5 mL를 넣어 녹인 다음 10 % 염화제이철용액 0.1 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색으로 변한다.

**2)** 이 약 20 mg을 달아 에탄올 20 mL를 넣어 녹인 다음 20 % ρ-토실산의 에탄올용액 2 mL를 넣어 60 ℃ 수욕에서 10 분 동안 방치할 때 액의 색은 파란색 형광을 나타낸다.

**3)** 이 약 0.1 g을 달아 에탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 알리벤돌표준품 0.1 g을 달아 에탄올에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액 (9 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 증기 및 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**4)** 이 약 및 알리벤돌표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (315 nm) 150 ~ 158 (10 mg, 무수에탄올, 2000 mL).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g에 에탄올 10 mL 및 아세톤 10 mL를 각각 넣어 녹인 액은 무색 ~ 연한 노란색으로 맑다.

2) **에탄올아민** 이 약 0.1 g을 시험관에 넣고 에탄올 0.1 mL, 니트로메탄 2 mL 및 0.05 % ρ-디메틸아미노신남알데히드의 니트로메탄용액 2 mL를 넣은 다음 끓는 수욕에서 25 분간 방치한 다음 식히고 니트로메탄을 넣어 10 mL로 한다. 하룻밤 방치한 다음 검액으로 한다. 따로 0.1 % 에탄올아민의 에탄올용액 0.1 mL를 취하여 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액의 색을 비교할 때 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다 (0.1 % 이하).

3) **유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 에탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 알리벤돌표준품 0.1 g을 달아 에탄올에 녹여 10 mL로 하고 이 액 1.0 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 확인시험의 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 나타난 주반점 이외의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

5) **질소** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다 (5.4 ~ 5.7 %).

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 메탄올 100 mL을 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 수산화칼륨의 메탄올액으로 전위차 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨의 메탄올액 1 mL
= 25.130 mg $C_{13}H_{17}NO_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알리벤돌 정
## Alibendol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 알리벤돌 ($C_{13}H_{17}NO_4$ : 251.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「알리벤돌」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 정을 가지고 에탄올(95) 10 mL를 넣어 녹여 여과한다. 이 여액 2 mL에 10 % 염화철(Ⅲ) 용액 0.1 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색으로 변한다. 따로 위 여액 2 mL에 20 % ρ-토실산 · 에탄올용액 2 mL를 넣어 60 ℃ 수욕에서 10 분 동안 방치할 때 액의 색은 파란색형광을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 알리벤돌 0.1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 10 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 알리벤돌표준품 0.1 g을 달아 에탄올(95)을 넣어 녹인 다음 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세트산(100) · 아세톤혼합액 (9 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 알리벤돌표준품 약 11 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 알리벤돌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

알리벤돌 ($C_{13}H_{17}NO_4$)의 표시량에 대한 용출률(%)
= $W_S \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 900$

$W_S$ : 알리벤돌표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 알리벤돌 ($C_{13}H_{17}NO_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 316 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 0.05 mol/L 아세트산염완충액(pH 4.0) · 메탄올혼합액(1 : 1)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알리벤돌의 피크면적의 상

대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 알리벤돌($C_{13}H_{17}NO_4$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 15 분간 초음파 처리한 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 여액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알리벤돌표준품 40 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고, 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 정확하게 취하여 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{알리벤돌 } (C_{13}H_{17}NO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{알리벤돌표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 316 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 150 mm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) · 메탄올혼합액(1 : 1)

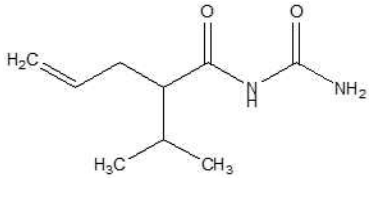
유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 검액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알리벤돌 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알릴이소프로필아세틸우레아
## Allylisopropylacetylurea



$C_9H_{16}N_2O_2$ : 184.24

*N*-(Aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)-4-pentenamide; (2-Isopropyl-4-pentenoyl) urea, [*528-92-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알릴이소프로필아세틸우레아 ($C_9H_{16}N_2O_2$ : 184.24) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 맛 및 냄새가 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 메탄올, 에탄올(95) 및 클로로포름에 조금 녹으며 에테르 및 끓는 물에 녹기 어렵고 물에는 매우 녹기 어렵다.

융 점 : 192 ~ 196 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.3 g을 증발접시에 넣고 무수탄산나트륨 1.0 g을 넣어 섞고 천천히 가온할 때 그 증기는 물에 적신 적색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 물이 담긴 비커로 증발접시를 덮고 계속 가열할 때 비커 밑에 흰색 승화물이 생기며 그 융점은 106 ~ 110 ℃이다.

2) 이 약의 에탄올용액(1 → 100) 10 mL에 브롬시액 0.5 mL를 넣을 때 브롬시액의 황갈색은 없어진다.

3) 이 약의 에탄올용액(1 → 100) 10 mL에 과망간산칼륨시액 0.1 mL를 넣을 때 노란색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **산** 이 약 1.5 g을 물 75 mL에 넣고 1 분간 끓인 후 식힌 다음 여과한다. 여액 10 mL에 브로모티몰블루시액 5 방울을 넣을 때 노란색 ~ 초록색을 나타내며 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.2 mL를 넣을 때 파란색으로 변한다.

2) **염화물** 1)의 여액 20 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

3) **황산염** 1)의 여액 20 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

5) **황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험할 때 색의 비교액 C 보다 진하지 않다.

6) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개 달린 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹인 다음 브롬화칼륨용액(3 → 20) 20 mL 및 염산 10 mL를 넣는다. 다시 세게 흔들어 섞으면서 1/60 mol/L 브롬산칼륨액 25 mL를 정확하게 넣고 즉시 마개로 막고 세게 흔들어 섞은 다음 요오드화칼륨시액 10 mL 및 물 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여

보정한다.

1/60 mol/L 브롬산칼륨액 1 mL
= 9.212 mg $C_9H_{16}N_2O_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 알마게이트
## Almagate

$Al_2Mg_6C_2H_{14}O_{20} \cdot 4H_2O$ : 630.00
Aluminum trimagnesium carbonate heptahydroxide dihydrate [*66827-12-1*]

이 약은 정량할 때 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96)으로 15.0 ~ 17.0 %, 산화마그네슘 (MgO : 40.30)으로 36.0 ~ 40.0 %, 이산화탄소 ($CO_2$ : 44.01)로 12.5 ~ 14.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 무기산에 거품을 내며 발열하면서 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 알마게이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.15 g을 묽은염산을 넣어 녹여 20 mL로 한다. 이 액 2 mL에 묽은염산 약 0.5 mL와 티오아세트아미드시액 약 0.5 mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다. 이 액에 2 mol/L 수산화나트륨시액을 떨어뜨릴 때 젤라틴모양의 흰색 침전이 생성되고 2 mol/L 수산화나트륨시액을 더 넣으면 침전이 녹는다. 점차적으로 염화암모늄시액을 넣을 때 젤라틴 모양의 침전이 다시 생성된다.

3) 이 약 0.15 g을 묽은염산을 넣어 녹여 20 mL로 한다. 이 액 2 mL에 암모니아시액 1 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생기고 염화암모늄시액 1 mL를 넣을 때 침전은 녹는다. 인산수소이나트륨십이수화물용액(9 → 100) 1 mL를 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 4.0 g을 이산화탄소가 없는 물 100 mL에 분산시켜 2 분간 섞은 다음 여과한 액의 pH는 8.4 ~ 10.4 이다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.33 g에 묽은질산 5 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 염화물표준액 10 mL에 묽은질산 0.7 mL와 물 5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액 15 mL에 묽은질산 1 mL 및 질산은시액 1 mL씩을 넣고 직사광선을 피하여 5 분간 방치한 다음 검정색의 배경을 써서 네슬러관을 관찰하여 혼탁을 비교할 때 검액이 나타내는 혼탁은 비교액이 나타내는 혼탁보다 진하지 않다 (0.1 % 이하).

○ 염화물표준액 염화나트륨 0.824 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 쓸 때 이 액 1.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**2) 황산염** 이 약 0.25 g을 묽은염산 5 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 황산염표준액 15 mL에 묽은염산 0.8 mL를 넣는다. 염화바륨시액 3 mL에 황산염표준액 4.5 mL를 넣어 섞고 1 분간 방치한 액 2.5 mL를 각각 검액 및 비교액 15 mL에 넣고 아세트산(31) 0.5 mL를 넣는다. 5 분간 방치한 혼탁을 비교할 때 검액이 나타내는 혼탁은 비교액이 나타내는 혼탁보다 진하지 않다 (0.4 % 이하).

○ 황산염표준액 황산칼륨 0.181 g을 물에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 사용하기 직전에 조작한다.

**3) 나트륨** 이 약 0.25 g을 3 mol/L 염산시액 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 미리 130 ℃에서 2 시간 건조한 염화나트륨 (표준시약) 3.050 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 1 mL 중 나트륨으로서 1.20 mg을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 필요하면 3 mol/L 염산시액으로 희석한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 나트륨의 함량을 구한다 (1000 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램프 : 나트륨중공음극램프
파장 : 589.0 nm

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 12 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로, 희석시킨 납표준액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 또, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 갈색은 비교액이 나타내는 갈색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

○ 희석시킨 납표준액 사용하기 직전에 납표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**강열감량** 43.0 ~ 49.0 % (1 g, 900 ± 50 ℃).

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고, 진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균과 녹농균은 검출되지 않아야 한다.

**제 산 력** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 분산시킨 후, 37 ± 2 ℃에서 가온한 다음, 미리 37 ± 2 ℃에서 가온한 0.1 mol/L 염산 100 mL를 넣고 계속 저어 준다. 5 ~ 20 분간 이 액의 pH 3.0 ~ 4.5가 지속된다. 미리 37 ± 2 ℃에서 가온한 0.5 mol/L 염산 10 mL을 넣고 37 ± 2 ℃의 수욕에서 1 시간 동안 섞는다. 이 액의 pH가 3.5 될 때 까지 적정할 때 사용되는 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 양은 20 mL 이하이다.

**정 량 법** **1) 알루미늄** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 염산 5 mL에 녹인다. 필요할 경우 가열한다. 이 액을 실온으로 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 250 mL 삼각플라스크에 넣은 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL, pH 3.5 아세트산염완충액 20 mL, 에탄올(95) 40 mL와 직전에 조제한 디티존시액 2 mL를 넣는다. 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.05 mol/L 황산아연으로 녹자색에서 분홍색이 될 때까지 적정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 1 mL
= 2.549 mg $Al_2O_3$

**2) 마그네슘** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 염산 5 mL에 녹인다. 필요할 경우 가열한다. 이 액을 실온으로 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 500 mL 삼각플라스크에 넣은 다음 물 200 mL과 2,2',2″ -니트릴트리에탄올(95) 20 mL를 흔들면서 넣은 후, pH 10.0 염화암모늄완충액 10 mL와 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 50 mg을 넣는다. 이 액을 0.05 mol/L 에틸렌디아민데트라아세트산이나트륨액으로 보라색에서 파란색으로 될 때까지 적정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민데트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.015 mg MgO

**3) 탄산** 이 약 약 200 mg을 정밀하게 달아 플라스크(B)에 넣고 물 50 mL를 넣는다. 플라스크(B)에 메틸오렌지시액 2 ~ 3 방울을 떨어뜨린다. 비등석을 넣고 깔때기(A)와 플라스크(B)를 연결하고 조절 밸브(F)를 잠근다. 따로 플라스크(J)에 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 25 mL를 넣고 즉시 염화바륨용액(1 → 100) 300 mL를 넣은 다음 교반시키고 플라스크(J)와 플라스크(H)를 연결한다. 고무관을 이용하여 조절밸브(F)와 플라스크(H)를 연결하고 조절밸브(F)를 열어준다. 이 과정은 빠르게 조작한다. 깔때기(A)에 1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣은 다음 원형밸브(L)를 열고 플라스크(B)를 가열하여 용액이 끓기 시작하면 10 분간 더 가열한다. 가열이 끝난 즉시 조절밸브(F)와 원형밸브(L)를 잠그고 고무관($D_2$)과 유리관(E)을 분리한다. 분리된 플라스크(J)와 (H)를 2 분간 상하로 세게 흔들어 섞은 다음 10 분 동안 상온에서 방치하고 조절밸브(F)와 원형밸브(L)을 연다. 플라스크(J)에 있는 용액을 감압여과 후 메틸오렌지시액 2 ~ 3 방울을 가하여 0.1 mol/mL 염산으로 연한 주황색에서 빨간색으로 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{탄산의 양 (\%)} = \frac{(a-b) \times f}{\text{검체취한 양(mg)}} \times 2.200 \times 100$$

0.1 mol/L 염산시액 1 mL = 2.200 mg $CO_2$

a : 공시험에 사용된 0.1 mol/L 염산시액의 적정소비량 (mL)
b : 시험에 사용된 0.1 mol/L 염산시액의 적정소비량(mL)
f : 0.1 mol/L 염산의 규정도 계수

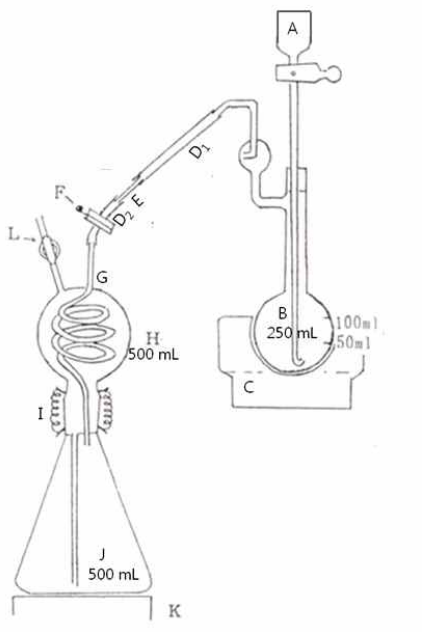



그림. 이산화탄소 측정 장치

A : 검체를 분해하기 위해 산을 첨가하는 깔때기
B : 검체를 분해하기 위한 플라스크
C : 맨틀
$D_1$, $D_2$ : 고무관
E : 유리관
F : 조절 밸브
G : 냉각유리관
H : 안전유지 플라스크

I : 스프링 용기
J : $CO_2$ 흡수 플라스크
K : 교반 장치
L : 원형 밸브

**저 장 법** 기밀용기.

## 알마게이트 정
## Almagate Tablets

이 약은 정량할 때 알마게이트 (건조물) 표시량에 대하여 15.0 ~ 17.0 %에 해당하는 산화알루미늄 ($Al_2O_3$ : 101.96) 및 36.0 ~ 40.0 %에 해당하는 산화마그네슘 (MgO : 40.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 알마게이트를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약을 가루로 하여 0.7 g을 달아 3 mol/L 염산시액 10 mL를 넣고 메틸레드시액 5 방울을 넣고 가열하여 끓인다. 이 액이 진한 노란색으로 변할 때 까지 암모니아시액을 가하며 2 분간 더 끓인 다음 여과한다. 여액은 마그네슘염 정성반응 1)을 나타낸다.

**2)** 1)에서 얻은 침전물에 염화암모늄용액 (1 → 50)을 넣어 씻은 다음 침전물을 염산으로 녹인다. 이 액은 알루미늄염 정성반응 1) 및 2)을 나타낸다.

**제산력시험** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약의 표시량에 따라 알마게이트 (건조물) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 제산력시험법에 따라 시험한다. 알마게이트 (건조물로서) 1 g 해당량은 0.1 mol/L 염산 260 mL 이상을 소비한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) 산화알루미늄 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 알마게이트 (건조물로서) 약 2.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 염산 10 mL 및 물을 넣어 녹여 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20.0 mL를 취하여 물 20 mL, 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL 및 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 (pH 4.8) 20 mL를 넣고 5분 동안 끓인 다음 식혀 에탄올 50 mL 및 디티존시액 2 mL를 넣고 0.05 mol/L 황산아연액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 연한 홍색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 1)의 검액 10.0 mL를 취하여 물 20 mL를 넣고, 트리에탄올아민 20 mL, 에탄올 15 mL 및 암모니아 · 염화암모늄완충액 (pH 10.7) 20 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨시약 40 mg). 다만, 적정의 종말점은 액의 청자색이 완전한 파란색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0152 mg MgO

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알마게이트 현탁액
## Almagate Suspension

이 약은 정량할 때 알마게이트 (건조물) 표시량에 대하여 15.0 ~ 17.0 %에 해당하는 산화알루미늄($Al_2O_3$ : 101.96) 및 36.0 ~ 40.0 %에 해당하는 산화마그네슘 (MgO : 40.30)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 알마게이트를 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약을 잘 흔들어 섞어 알마게이트 약 2.0 g에 해당하는 양을 달아 3 mo/L 염산시액 30 mL를 넣고 메틸레드시액 5 방울을 넣고 가열하여 끓인다. 이 액이 진한 노란색으로 변할 때 까지 암모니아시액을 가하며 2 분간 더 끓인 다음 여과한다. 여액은 마그네슘염 정성반응 1)을 나타낸다.

**2)** 1)에서 얻은 침전물에 염화암모늄용액 (1 → 50)을 넣어 씻은 다음 침전물을 염산으로 녹인다. 이 액은 알루미늄염 정성반응 1) 및 2)을 나타낸다.

**pH** 8.5 이상

**제산력시험** 이 약을 잘 흔들어 섞어 알마게이트 (건조물) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 제산력 시험법에 따라 시험한다. 알마게이트 (건조물로서) 1 g 해당량은 0.1 mol/L 염산 260 mL 이상을 소비한다.

**정 량 법** **1) 산화알루미늄** 이 약을 잘 흔들어 섞고 알마게이트 (건조물) 2.0 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 염산 10mL 및 물을 넣어 녹여 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20.0 mL를 취하여 물 20 mL, 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25.0 mL 및 아세트산 · 아세트산암모늄완충액(pH 4.8) 20 mL를 넣고 5분 동안 끓인 다음 식혀 에탄올 50 mL 및 디티존시액 2

mL를 넣고 0.05 mol/L 황산아연액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 적자색이 연한 홍색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

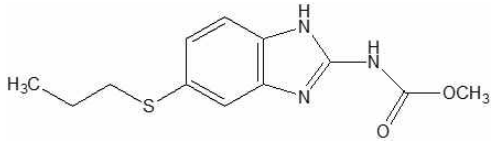
0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.5490 mg $Al_2O_3$

**2) 산화마그네슘** 1)의 검액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물 20 mL를 넣고, 트리에탄올아민 20 mL, 에탄올 15 mL 및 암모니아 · 염화암모늄완충액 (pH 10.7) 20 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙T · 염화나트륨시약 40 mg). 다만, 적정의 종말점은 액의 청자색이 완전한 파란색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0152 mg MgO

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알벤다졸
## Albendazole



$C_{12}H_{15}N_3O_2S$ : 265.33

Methyl *N*-(6-propylsulfanyl-1*H*-benzimidazol-2-yl) carbamate [*54965-21-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알벤다졸 ($C_{12}H_{15}N_3O_2S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 무수포름산에 잘 녹으며 염화메틸렌과 에테르에 매우 녹기 어려우며 물과 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 유연물질시험법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약 및 알벤다졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약 50 mg에 아세트산(100) 3 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100)을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알벤다졸표준품 적당량을 정밀하게 달아 아세트산(100)으로 녹여 1 mL 중 5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액(1)로 한다. 표준액 1.0 mL에 아세트산(100)을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액(2)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액(1) 및 표준액(2) 각 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산(100) · 에테르혼합액(60 : 10 : 10)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액의 주반점 이외의 반점은 표준액(2)의 주반점보다 크지도 않고 진하지도 않다 (0.5 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (105 ℃, 4시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가온한다. 식힌 다음 솔벤트블루19의 아세트산(100)용액(1 → 200) 1 방울을 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다. 적정의 종말점은 보라색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 26.533 mg $C_{12}H_{15}N_3O_2S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알부민탄닌산염
## Albumin Tannate

탄느산알부민
탄나루빈
탄닌산알부민

이 약은 탄닌산과 단백질의 화합물이다.

이 약은 단백질의 기원을 표시한다.

**성 상** 이 약은 연한 갈색의 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액을 넣을 때 혼탁하여 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 에탄올(95) 10 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 3 분간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 여액 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 청자색 ~ 흑청색을 나타내며 방치할 때 흑청색 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.1 g에 질산 5 mL를 넣을 때 등황색을 나타낸다.

**순도시험 1) 산** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 5 분간

흔들어 섞어 여과하고 여액 25 mL에 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 1.0 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**2) 지방** 이 약 2.0 g을 석유벤진 20 mL를 넣고 15 분간 세게 흔들어 섞어 여과하고 여액 10 mL를 수욕에서 증발할 때 잔류물은 50 mg 이하이다.

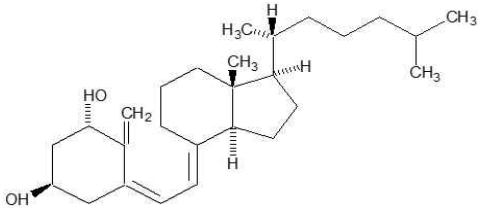
**건조감량** 6.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (0.5 g).

**소화시험** 이 약 1.00 g에 함당펩신 0.25 g 및 물 100 mL를 넣고 잘 흔들어서 섞은 다음 40 ± 1 ℃의 수욕에서 20 분간 방치하고 묽은염산 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 다음에 40 ± 1 ℃의 수욕에서 3 시간 방치한 다음 곧 상온까지 빨리 식히고 여과한다. 잔류물을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 데시케이터 (실리카겔)에서 18 시간 건조한 다음 105 ℃에서 5 시간 건조할 때 그 양은 0.50 ~ 0.58 g이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 알파칼시돌
## Alfacalcidol



$C_{27}H_{44}O_2$ : 400.64

(1*R*,3*S*,5*Z*)-5-[(2*E*)-2-[(1*R*,3a*S*,7a*R*)-7a-Methyl-1-[(2*R*)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1*H*-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol [*41294-56-8*]

이 약은 정량할 때 알파칼시돌 ($C_{27}H_{44}O_2$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정이다.

이 약은 에탄올(95)에 잘 녹고 지방유에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기, 열 또는 광선에 의해 잘 변화한다.

이 약은 용액 중에서 프리알파칼시돌로 가역적인 이성화 반응을 일으키며 그 활성은 두 화합물에 기인한다.

**확인시험** 1) 이 약 및 알파칼시돌표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액 (1)에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **유연물질** 정량법의 조건으로 검액을 가지고 알파칼시돌 유지시간의 2 배 유지시간 내에 얻은 프리알파칼시돌 이외 유연물질의 양을 면적백분률법으로 계산할 때 개개 유연물질의 양은 0.5 % 이하이고 이들 피크의 합계면적은 1.0 % 이하이다. 다만, 0.1 % 이하의 피크는 제외한다.

**정 량 법** 빛과 공기를 피하여 빠르게 조작하여 시험한다. 이 약 약 1.0 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알파칼시돌표준품 1.0 mg을 정밀하게 달아 가열하지 않고 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 2 mL를 80 ℃ 수욕에서 환류냉각기를 달아 2 시간 가열하고 식혀 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 알파칼시돌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{알파칼시돌 } (C_{27}H_{44}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{알파칼시돌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 9 mol/L 암모니아수(800 : 200 : 1)혼합액

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (3) 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 주입하여 얻은 알파칼시돌에 대한 프리알파칼시돌의 상대유지시간은 약 1.3이고 프리알파칼시돌 피크와 알파칼돌 피크의 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (3) 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알파칼시돌 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 질소를 채워 2 ~ 8 ℃에서 저장한다. 용기를 열면 곧 쓴다.

## 알파칼시돌 캡슐

## Alfacalcidol Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 알파칼시돌 ($C_{27}H_{44}O_2$ : 400.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 알파칼시돌을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 알파칼시돌 ($C_{27}H_{44}O_2$) 약 10 $\mu$g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 10 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 알파칼시돌표준품 약 5.0 mg을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고 에탄올로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 30 $\mu$L씩을 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

알파칼시돌 ($C_{27}H_{44}O_2$)의 양 ($\mu$g)
= 알파칼시돌표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × (1 / 500) × 1000

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (264 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200~400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

샘플온도 : 5 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 암모니아수(28)혼합액 (200 : 800 : 1)

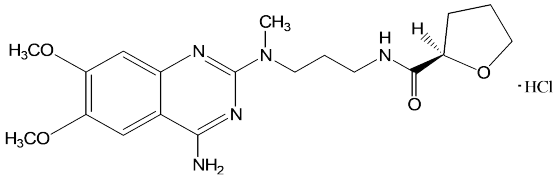
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 30 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알파칼시돌 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 알푸조신염산염
## Alfuzosin Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산알푸조신 $C_{19}H_{28}ClN_5O_4$ : 425.91

*N*-{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-quinazolin-2-yl) methylamino]propyl}tetrahydrofuran- 2-carboxamide hydrochloride [*81403-68-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 알푸조신염산염 ($C_{19}H_{28}ClN_5O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 알푸조신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 25 mL에 녹이고 이 액 1 mL에 물 1 mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ + 0.10° (환산한 무수물로서 0.2 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 이산화탄소가 없는 물 25 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20.0 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 알푸조신유연물질 I {*N*-[3-[(4-아미노-6,7-디메톡시퀴놀린-2-일)(메틸)아미노]프로필]푸란-2-카르복사미드} 표준품 5 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 25 mL로 하고 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 검액 1 mL를 정확하게 넣고 이동상을 정확하게 넣어 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크의 면적의 0.6 배보다 크지 않고 (0.3 %), 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크의 면적보다

크지 않다 (0.5 %). 다만, 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.025 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 과염소산나트륨용액 · 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란혼합액(80 : 20 : 1)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작하여 얻은 두 피크의 높이가 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 감도를 조정할 때 알푸조신 피크 및 알푸조신유연물질 I 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

○ 과염소산나트륨용액 과염소산 5 mL를 물 900 mL와 섞고 8.5 w/v% 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 3.5로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

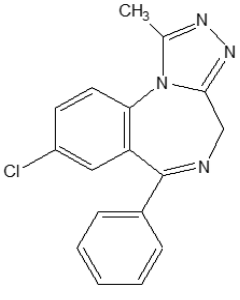
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL 및 아세트산탈수물 40 mL의 혼합액에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L의 과염소산 0.1 mL
= 42.59 mg $C_{19}H_{28}ClN_5O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 알프라졸람
## Alprazolam



$C_{17}H_{13}ClN_4$ : 308.77

8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine [*28981-97-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알프라졸람 ($C_{17}H_{13}ClN_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은질산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 222 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 50 mg을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화클로로포름 0.7 mL에 녹여 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 2.6 ppm에 단일선의 신호 A를, δ 4.0 ppm 및 5.4 ppm 부근에 이중선의 신호 B 및 C를, δ 7.0 ~ 7.96 ppm에 폭이 넓은 신호 D를 나타내고 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D는 약 3 : 1 : 1 : 8이다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 228 ~ 232 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 묽은질산 10 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 헥산 · 아세트산에틸 · 에탄올(95)혼합액(4 : 2 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 4 시간).

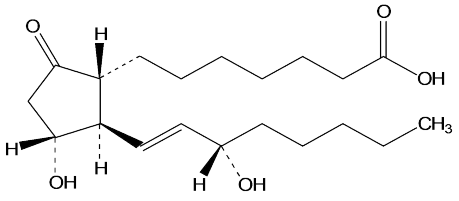
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 100 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 15.438 mg $C_{17}H_{13}ClN_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 알프로스타딜
## Alprostadil



프로스타글란딘 $E_1$ $C_{20}H_{34}O_5$ : 354.48

7-{(1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-oct-1-enyl]-5-oxocyclopent-1-yl}heptanoic acid [*745-65-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알프로스타딜 ($C_{20}H_{34}O_5$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5) 또는 테트라히드로푸란에 잘 녹고 아세토니트릴에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 알프로스타딜표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 100000) 10 mL씩에 수산화칼륨 · 에탄올시액 1 mL를 넣고 15 분간 방치한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 알프로스타딜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -53 ~ -61° (건조한 다음 25 mg, 테트라히드로푸란, 5 mL, 100 mm).

**융 점** 114 ~ 118 ℃

**순도시험** **유연물질** 이 약 4 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(9 : 1) 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL을 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 이 액 2.0 mL을 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 알프로스타딜의 피크에 대한 상대유지시간 약 0.70 및 약 1.26인 피크면적은 표준액에서 얻은 알프로스타딜 피크면적의 0.5 배보다 크지 않고, 검액의 알프로스타딜의 피크에 대한 상대유지시간 약 0.88 및 약 1.18인 피크면적은 표준액에서 얻은 알프로스타딜 피크면적보다 크지 않으며, 검액의 알프로스타딜 피크 및 위의 피크 이외 피크의 면적은 표준액에서 얻은 알프로스타딜 피크면적의 0.1 배보다 크지 않다. 또 액의 알프로스타딜 이외의 피크 합계면적은 표준액에서 얻은 알프로스타딜 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(9 : 1)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 알프로스타딜의 피크면적이 표준액의 알프로스타딜 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알프로스타딜의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 알프로스타딜 피크의 유지시간의 약 5 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**정 량 법** 이 약 및 알프로스타딜표준품을 건조하여 약 5 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 녹이고 아세토니트릴 · 물혼합액 (9 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 알프로스타딜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{알프로스타딜 } (C_{20}H_{34}O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{알프로스타딜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프탈산디메틸의 아세토니트릴 · 물혼합액(9 : 1)용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 196 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 9.07 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액에 무수인산수소이나트륨 9.46 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 넣어 pH를 6.3으로 조정한다. 이 액

에 물을 넣어 10 배량으로 희석한다. 이 액 360 mL에 아세토니트릴 110 mL 및 메탄올 30 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 알프로스타딜 피크의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

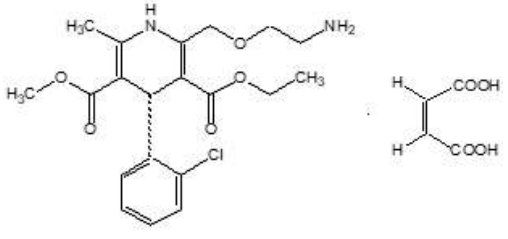
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 알프로스타딜, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 알프로스타딜의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에서 넣어 5 ℃ 이하에 보존한다.

## 암로디핀말레산염
## Amlodipine Maleate



$C_{20}H_{25}ClN_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$ : 524.95

3-Ethyl 5-methyl
2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ester (2*Z*)-2-butenedioate (1:1),
[*88150-47-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 암로디핀말레산염 ($C_{20}H_{25}ClN_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 내지 미백색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물에 거의 녹지 않으며 클로로포름과 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 163 ~ 170 ℃

**확인시험 1)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**2)** 이 약 및 암로디핀말레산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조한 것을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −10.0° ~ + 10.0° (0.25 g, 메탄올, 25 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질 가)** 이 약 0.14 g을 메탄올을 넣어 정확하게 2 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 표준액(1) 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액(3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액(1), (2), (3) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 메틸이소부틸케톤 · 물 · 아세트산(100)혼합액(2 : 1 : 1)의 상층액을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 80 ℃에서 15 분간 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm, 366 nm)를 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액(2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 (0.3 %), 표준액(3) (0.1 %)에서 얻은 반점보다 진한 반점은 2 개 이하이다.

**나)** 이 약 50 mg을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암로디핀말레산염표준품 약 50 mg을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액(a)로 한다. 검액 3 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액(b)로 한다. 검액 및 표준액(a), (b) 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 유연물질 D의 피크면적에 보정계수 3.03을 곱한 값은 표준액(b)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않다 (0.3 %). 유연물질 D를 제외한 개개 유연물질은 표준액(b)에서 얻은 주피크의 면적의 1/3배보다 크지 않다 (0.1 %). 또 유연물질 D를 제외한 개개 유연물질 피크면적의 합은 표준액(b)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않다 (0.3 %). 단, 말레산(상대피크유지시간이 약 0.2)과 표준액(b)의 암로디핀피크면적 0.1배 이하의 면적을 지닌 피크는 무시한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 237 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : pH 3.0 완충액 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액 (10 : 3 : 7)

측정범위 : 암로디핀의 유지시간의 약 3 배 범위

시스템의 성능

시스템의 적합성 : 이 약 5 mg을 정밀하게 달아 과산화수소수 10 mL에 넣어 녹이고 70 ℃에서 45 분간 가열한 액 20 μL를 가지고 위의 조건에서 조작할 때 암로디핀 피크의 유지시간은 약 10 분이고, 유연물질 D (상대유지시간 약 0.45)와의 분리도는 4.5 이상이다.

○ 유연물질 D : 3-ethyl-5-methyl-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl pyridine-3,5-dicarboxylate

○ pH 3.0 완충액 : 트리에틸아민 7 mL를 취하여 정제수를 넣어 1000 mL가 되도록 하고 인산으로 pH를 3.0으로 맞춘다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

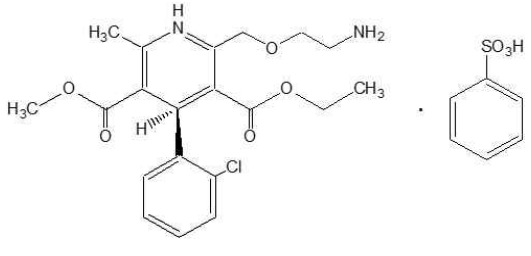
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암로디핀말레산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 정확하게 취하여 유연물질시험의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 암로디핀말레산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

암로디핀말레산염 ($C_{24}H_{29}ClO_9$)의 양 (mg)
= 암로디핀말레산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 암로디핀베실산염
## Amlodipine Besylate



및 거울상이성질체

베실산암로디핀 $C_{20}H_{25}N_2O_5Cl \cdot C_6H_6O_3S$ : 567.05

3-Ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulfonate [*111470-99-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 암로디핀베실산염 ($C_{20}H_{25}N_2O_5Cl \cdot C_6H_6O_3S$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 벤젠술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl benzenesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물 또는 2-프로판올에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 30 mg에 질산나트륨 0.1 g과 무수탄산나트륨 0.1 g을 섞고 천천히 회화한다. 식힌 다음 잔류물을 묽은염산 2 mL과 물 10 mL에 녹이고 필요시 여과하여 여액에 염화바륨시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 암로디핀베실산염표준품 약 5.0 mg씩을 0.1 mol/L 염산시액의 1 vol% 메탄올용액에 녹여 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 암로디핀베실산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 유연물질시험 가)의 검액(2)에서 얻은 주반점과 표준액 (2)에서 얻은 주반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (0.25 g, 메탄올, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질 가)** 이 약 0.140 g을 메탄올에 녹여 정확하게 2 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 이 액 1.0 mL에 메탄올 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 암로디핀베실산염표준품 70.0 mg을 메탄올 1.0 mL에 녹여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 0.5 mL에 메탄올을 넣어 5 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (2) 3.0 mL에 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (2) 1.0 mL에 메탄올을 넣어 100 mL로 하여

표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 4-메틸-2-펜타논·물·아세트산(100)혼합액(2 : 1 : 1)의 위층을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 15 분간 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 365 nm)을 쪼일 때 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액 (3)에서 얻은 주반점보다 진하지 않고 (0.3 % 이하), 표준액 (4)에서 얻은 반점보다 진한 것이 2개 이하이다(0.1 % 이하). 이 시험은 표준액 (1)을 가지고 같은 조작을 하여 두 개의 부반점이 각각 $R_f$ 값 약 0.18 및 0.22에서 명확하게 분리될 때 유효하다.

나) 이 약 50.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 암로디핀베실산염표준품 50.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 (1) 3.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이 약 5 mg을 과산화수소수(30) 5 mL에 녹이고 70 ℃에서 45 분간 가열하여 표준액 (3)으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 암로디핀베실산염유연물질 I {3-에틸 5-메틸 2-[(2-아미노에톡시)메틸] -4-(2-클로로페닐)-6-메틸피리딘-3,5-디카르복실레이트}의 양은 표준액 (2)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고 (0.3 %), 이외 유연물질의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.3 %). 다만, 유지시간 약 0.2인 벤젠설포네이트에 기인한 피크와 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.1 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 237 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리에틸아민 7.0 mL를 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0 ± 0.1로 조정한다. 이 액 50 용량, 메탄올 35 용량 및 아세토니트릴 15 용량을 섞는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

표준액 (3) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암로디핀과 유연물질 I 피크의 분리도는 4.5 이상이다. 암로디핀 (유지시간 약 7 분)에 대한 유연물질 I의 상대유지시간은 약 0.5이다. 유연물질 I의 함량계산에는 그 피크면적에 2를 곱한다.

측정범위 : 암로디핀 유지시간의 3 배

**수 분** 0.5 % 이하 (3.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 유연물질시험 나)의 검액 (2) 및 표준액 (1)을 가지고 위의 유연물질시험 나)의 조건으로 시험하여 암로디핀베실산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

암로디핀베실산염 ($C_{20}H_{25}N_2O_5Cl \cdot C_6H_6O_3S$)의 양 (mg)

$$= \text{암로디핀베실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 암모니아수
## Ammonia Water

Azanium hydroxide

이 약은 정량할 때 암모니아 ($NH_3$ : 17.03) 9.5 ~ 10.5 w/v %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이하고 강한 자극성의 냄새가 있다.

이 약은 알칼리성이다.

비중 $d_{20}^{20}$ : 0.95 ~ 0.96

**확인시험** 1) 이 약의 액면에 염산으로 적신 유리막대를 가까이 댈 때 진한 하얀 연기를 낸다.

2) 이 약의 액면에 적신 빨간색리트머스시험지를 가까이 댈 때 파란색으로 변한다.

**순도시험** **1) 증발잔류물** 이 약 10.0 mL를 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.0 mg 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 5.0 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은염산 1 mL를 넣고 다시 증발건고하여 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.5 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

**3) 과망간산칼륨환원성물질** 이 약 10.0 mL에 묽은황산 40 mL를 식히면서 넣고 다시 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣을 때 액의 빨간색은 10 분 이내에 없어지지 않는다.

**정 량 법** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 물 25 mL에 넣고 0.5 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액

2 방울).

0.5 mol/L 황산 1 mL= 17.031 mg $NH_3$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 암브록솔염산염 시럽
## Ambroxol Hydrochloride Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl : 414.56)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「암브록솔염산염」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 암브록솔염산염 약 30 mg에 해당하는 양을 취하여 분액깔때기에 넣는다. 1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 에테르 45 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르층을 모아 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 에테르추출액을 무수황산나트륨층을 통하여 여과한 다음 여액을 증발건고시킨다. 잔류물에 물 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 45 mg을 정밀하게 달아 물 15 mL에 녹인다. 이 액 10 mL를 취하여 분액깔때기에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 암모니아수(28)혼합액 (40 : 10 : 0.1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 2.0 ~ 4.0

**제제균일성시험** (분포) 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 잘 흔들어 섞은 다음 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl : 414.56) 30 mg에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 100 mL 분액깔때기에 넣고 2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 에테르 45 mL로 2 회 추출한다. 에테르층을 모아 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 10 mL로 2 회 씻는다. 여과지 위에 무수황산나트륨을 놓고 에테르층을 여과하여 여액을 증발건고 시킨다. 잔류물에 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 100 mL 분액깔때기에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 313 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다

암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl)의 양 (mg)
= 암브록솔염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 1/5

**저 장 법** 기밀용기.

## 암브록솔염산염 정
## Ambroxol Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl : 414.56)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 암브록솔염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 암브록솔염산염 약 40 mg에 해당하는 양을 달아 100 mL 분액깔때기에 넣는다. 물 5 mL 및 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣고 에테르 10 mL로 추출한다. 에테르 추출액을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 40 mg을 정밀하게 달아 100 mL 분액깔때기에 넣고 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 강암모니아수혼합액 (80 : 20 : 0.2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 가지고 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험개시 30 분후 용출액을 취하여 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 313 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률은 80 % 이상일 때 적합한 것으로

한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$) 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 60 mL를 넣어 15 분간 추출한다. 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50.0 mL를 100 mL 용량플라스크에 취하고 0.1 mol/L 메탄올성염산시액 10 mL를 넣은 다음 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 75 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 313 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{암브록솔염산염}(C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl)\text{의 양(mg)} = \text{암브록솔염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 암브록솔염산염 주사액
## Ambroxol Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$ : 414.56)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 암브록솔염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 암브록솔염산염 30 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 강암모니아수혼합액 (80 : 20 : 0.2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 4.0 ~ 6.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 암브록솔염산염 1 mg 당 1 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$) 30 mg에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 100 mL 분액깔때기에 넣고 2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 에테르 45 mL로 2 회 추출한다. 에테르층을 모아 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 10 mL로 2 회 세척한다. 여과지 위에 무수황산나트륨을 놓고 에테르층을 여과하여 여액을 증발건고 시킨다. 잔류물에 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 100 mL로 하고 여과한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 30mg을 정밀하게 달아 100 mL 분액깔때기에 넣고 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 313 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{암브록솔염산염}(C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl)\text{의 양(mg)} = \text{암브록솔염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 암브록솔염산염 · 클렌부테롤염산염 시럽
## Ambroxol Hydrochloride and Clenbuterol Hydrochloride Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$ : 414.56) 및 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$ : 313.65)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「암브록솔염산염」 및 「클렌부테롤염산염」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **암브록솔염산염** 이 약의 표시량에 따라 암브록솔염산염 30 mg에 해당하는 양을 취하여 분액깔때기에 넣는다. 여기에 1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 에테르 45 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르층을 모아 250 mL 분액깔대기에 넣고 물 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 에테르추출액을 여지 위에 무수황산나트륨을 통하여 여과한 다음 여액을 증발건고시킨다. 잔류물에 물 10

mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 45 mg을 달아 물 15 mL에 녹인다. 이 액 10 mL를 취하여 분액깔때기에 넣고 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 암모니아수(28)혼합액(40 : 10 : 0.1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2) 클렌부테롤염산염** 이 약의 표시량에 따라 클로부테롤염산염으로 0.1 mg 해당량을 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 50 mL를 넣어 섞는다. 다음 2 mol/L 수산화나트륨용액 5 mL를 넣어 알칼리성으로 한 다음 에테르 50 mL씩으로 3 회 추출한다. 추출액을 모아 물 50 mL로 씻고 여지 위에 무수황산나트륨을 넣고 탈수시킨 다음 수욕에서 증발건고 시킨다. 잔류물에 메탄올 0.5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품 10 mg을 달아 메탄올 50 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 암모니아수혼합액(80 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**3)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 4.0 ~ 6.0

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 암브록솔염산염** 이 약의 표시량에 따라 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl) 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 50 mL를 넣어 섞는다. 여기에 2 mol/L 수산화나트륨용액 10 mL를 넣어 알칼리성으로 한 다음 에테르 30 mL씩으로 5 회 진탕기로 잘 흔들어 섞어 에테르층을 모으고 물 30 mL로 씻는다. 여과지 위에 무수황산나트륨을 넣고 에테르층을 여과하여 여액을 증발건고 시킨다. 잔류물을 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액을 여과하고 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 암브록솔염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl)의 양 (mg)
= 암브록솔염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 1/5

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.15 % 헵탄설폰산나트륨액 · 메탄올 · 이소프로판올혼합액(40 : 9 : 1)을 아세트산(100)으로 pH 3.0으로 조정한다.

유 량 : 1.2 mL/분

**2) 클렌부테롤염산염** 이 약의 표시량에 따라 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}C_{l2}N_2O$ · HCl) 0.1 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 500 mL 분액깔때기에 넣고 물 50 mL를 넣어 섞는다. 다음 2 mol/L 수산화나트륨용액 5 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 에테르 40 mL씩으로 5 회 진탕기로 흔들어 섞어 에테르층을 모으고 물 30 mL로 세척한다. 세척된 에테르층을 1 mol/L 염산시액 10 mL씩으로 2 회 추출하여 물층을 25 mL 용량플라스크에 모으고 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 25 μL씩을 정확하게 취하여 1)의 암브록솔염산염의 정량법의 조작조건으로 시험한다.

클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}C_{l2}N_2O$ · HCl)의 양 (mg)
= 클렌부테롤염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 1/250

**저 장 법** 기밀용기.

## 암브록솔염산염 · 클렌부테롤염산염 정
## Ambroxol Hydrochloride and Clenbuterol Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ · HCl : 414.56) 및 클렌부테

롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O$ ·HCl : 313.65)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「암브록솔염산염」 및 「클렌부테롤염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 암브록솔염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ ·HCl) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 250 mL 분액깔때기에 넣고 물 50 mL를 넣어 섞는다. 여기에 2 mol/L 수산화나트륨용액 10 mL를 넣어 알칼리성으로 한 다음 에테르 30 mL씩으로 5 회 진탕기로 잘 흔들어 섞어 에테르층을 모으고 물 30 mL로 씻는다. 여과지 위에 무수황산나트륨을 넣고 에테르층을 여과하여 여액을 증발건고 시킨다. 잔류물을 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액을 여과하고 여액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암브록솔염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 암브록솔염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

암브록솔염산염 ($C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 암브록솔염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 1/5

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.15 % 헵탄설폰산나트륨액 · 메탄올 · 이소프로판올혼합액(40 : 9 : 1)을 아세트산(100)으로 pH 3.0으로 조정한다.

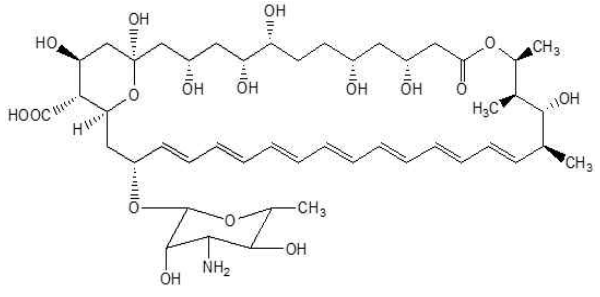
유 량 : 1.2 mL/분

**2) 클렌부테롤염산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$) 약 0.1 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 500 mL 분액깔때기에 넣고 물 50 mL를 넣어 섞는다. 다음 2 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 에테르 40 mL씩으로 5 회 진탕기로 흔들어 섞어 에테르층을 모으고 물 30 mL로 세척한다. 세척된 에테르층을 1 mol/L 염산시액 10 mL씩으로 2 회 추출하여 물층을 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 정확하게 취하여 1)의 암브록솔염산염의 정량법의 조작조건으로 시험한다.

클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 클렌부테롤염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 1/250

**저 장 법** 밀폐용기.

## 암포테리신B
## Amphotericin B



$C_{47}H_{73}NO_{17}$ : 924.08

(1*R*,3*S*,5*R*,6*R*,9*R*,11*R*,15*S*,16*R*,17*R*,18*S*,19*E*,21*E*,23*E*,25*E*,27*E*,29*E*,31*E*,33*R*,35*S*,36*R*,37*S*)-33-[(3-Amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid [*1397-89-3*]

이 약은 *Streptomyces nodosus*를 배양하여 얻은 항진균활성을 가지는 폴리엔마크로라이드계 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 암포테리신 B ($C_{47}H_{73}NO_{17}$) 840 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 가루이다.

이 약은 디메틸설폭시드에 잘 녹고 물 또는 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 디메틸설폭시드 10 mL에 녹

인다. 이 액 1 mL에 인산 5 mL를 넣을 때 두 층 사이는 파란색을 띄며 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 띤다. 또한 이 액에 물 15 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 노란색 ~ 연한 황갈색을 띤다.

2) 이 약 및 암포테리신 B 표준품을 각각 약 25 mg을 달아 디메틸설폭시드 5 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL에 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.3 g을 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 3.5 ~ 6.0이다.

**순도시험 암포테리신 A** 이 약 및 암포테리신 B 표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 디메틸설폭시드 10 mL를 정확하게 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 4 mL씩을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액 (1)으로 한다. 따로 니스타틴표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드 40 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)으로 한다. 검액의 조제에서 이 약을 넣지 않고 검액과 같이 조작하여 얻은 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 시험한다. 파장 282 nm 및 304 nm에서 각각의 흡광도를 측정하여 아래 식에 따라 암포테리신 B 의 양을 구할 때 주사용의 경우 5 % 이하이다. 단 주사용 이외의 경우 암포테리신 B의 양은 15 % 이하이다.

$$\text{암포테리신 A 함량 (\%)} = \frac{W_S \times \{(A_{Sa1} \times A_{T2}) - (A_{Sa2} \times A_{T1})\} \times 25}{W_T \times \{(A_{Sa1} \times A_{Sb2}) - (A_{Sa2} \times A_{Sb1})\}}$$

$W_S$ : 니스타틴표준품의 양 (mg)
$W_T$ : 이 약의 양 (mg)
$A_{Sa1}$ : 표준액 (1)의 282 nm에서의 흡광도
$A_{Sb1}$ : 표준액 (2)의 282 nm에서의 흡광도
$A_{Sa2}$ : 표준액 (1)의 304 nm에서의 흡광도
$A_{Sb2}$ : 표준액 (2)의 304 nm에서의 흡광도
$A_{T1}$ : 검액의 282 nm에서의 흡광도
$A_{T2}$ : 검액의 304 nm에서의 흡광도

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 암포테리신 B로서 1 mg (역가) 당 1.0 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 mL 당 5 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 mL 당 8 μg (역가)를 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 암포테리신 B 표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 mL 당 0.2 mg (역가)를 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 mL 당 8 μg (역가)를 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 암포테리신 B의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{암포테리신 B } (C_{47}H_{73}NO_{17})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{암포테리신 B 표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 405 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 10 mol/L 인산칼륨용액 · 아세토니트릴혼합액(66 : 34) (pH 4.8 ± 0.2)
유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기 (냉소보관).

## 주사용 암포테리신B
## Amphotericin B for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 암포테리신 B ($C_{47}H_{73}NO_{17}$ : 924.08)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「암포테리신 B」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 이 약 25 mg (역가)를 달아 디메틸설폭시드 5 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL에 메탄올을 넣어 50 mL로 하고, 필요하면 여과한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 361 ~ 365 nm, 380 ~ 384 nm 및 403 ~ 407 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약의 암포테리신 B 1 mg (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 7.2 ~ 8.0이다. 다만, 콜로이드분산성 주사제인 경우는 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.8이다.

**순도시험 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 암포테리신 B 50 mg(역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일 때 액은 노란색 ~ 주황색으로 맑다.

**건조감량** 8.0 % 이하 (0.3 g, 감압, 60 ℃, 3 시간). 다만, 콜로이드분산성 주사제인 경우는 2.5 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 암포테리신 B로서 1 mg (역가) 당 3.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「암포테리신 B」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기 (냉소보관).

## 암피실린 캡슐
## Ampicillin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 암피실린을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 내용물을 가지고 암피실린으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 물 1 mL에 현탁시키고 페링시액 2 mL 및 물 6 mL의 혼합액 2 mL를 넣으면 즉시 자주색을 나타낸다. 다만, 프로베네시드가 함유되어 있을 때에는 이 약 적당량을 달아 클로로포름으로 씻어 클로로포름층을 버린 다음 그 잔류물을 가지고 시험한다.

2) 이 약의 1 mL 당 암피실린 1 mg을 함유하는 용액 2 mL에 페놀 0.5 mL 및 차아염소산나트륨시액 5 mL를 넣으면 지속하는 벤즈알데히드의 냄새가 나며 3 ~ 5 분 이내에 주황색 침전이 생긴다. 다만, 프로베네시드가 함유되어 있을 때에는 이 약 적당량을 달아 클로로포름으로 씻어 클로로포름층을 버린 다음 그 잔류물을 가지고 시험한다.

**수 분 무수물 4.0 % 이하, 수화물** 10.0 ~ 15.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

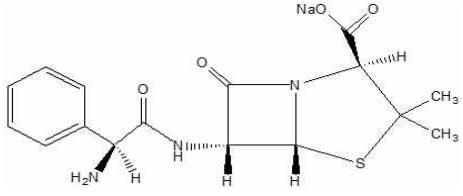
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「암피실린수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 적당량의 이동상에 녹이고 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 암피실린나트륨
## Ampicillin Sodium




아미노벤질페니실린나트륨 $C_{16}H_{18}N_3NaO_4S$ : 371.39

Sodium (3*S*,5*R*,6*R*)−6−[(2R)−2−amino−2−phenylcetamido]−2,2−dimethylpenam−3−carboxylate [*69−52−3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.40) 850 ~ 950 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 암피실린나트륨표준품을 데시케이터 (0.67 kPa 이하, 60 ℃)에서 3시간 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다. 단, 동결건조 암피실린나트륨의 경우는 제외한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +246 ~ +272° (환산한 무수물로서 1.0 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 암피실린 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 암피실린 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이암모늄 5.94 g을 물 850 mL에 녹이고 아세토니트릴 100 mL를 넣고 인산으로 pH를 5.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 암피실린의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 암피실린의 피크면적은 표준액의 10 μL에서 얻은 암피실린 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 암피실린표준품 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 10 mL에 녹이고 구아이페네신의 이동상용액(1 → 200) 5 mL를 넣고 다시 이동상을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암피실린, 구아이페네신의 순서로 유출하고 그 분리도는 35 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 구아이페네신의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 암피실린 유지시간의 약 10 배 범위

**5) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 내부표준액 1 mL를 넣고 1분 동안 강하게 혼합한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 25 mL를 넣고 녹인 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 넣고 1분 동안 강하게 혼합한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 약 50 mg을 달아 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 관의 내면에 기체크로마토그래프용 35% 페닐 - 65% 디메틸폴리실록산을 1.0 ㎛의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 110 ℃ 부근의 일정 온도로 주입하고 4분간 유지한 다음 200 ℃가 될 때까지 1분간에 8 ℃의 속도로 온도를 올리고 200 ℃ 부근의 일정 온도에서 5분간 유지한다.

검체도입부, 검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 30 cm/초

분할 비 : 약 1 : 10

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디메틸아닐린에 대한 나프탈렌의 상대유지시간은 약 1.3 이고 디메틸아닐린의 신호대 잡음비는 10 이상이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 암피실린으로서 1 mg (역가) 당 0.15 EU 미만이다.

**정 량 법** 「암피실린수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 적당량의 이동상에 녹이고 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암피실린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 35 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에

대한 암피실린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 암피실린나트륨
## Ampicillin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.41)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「암피실린나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 연한 황백색 결정 또는 결정형 가루이다.

**확인시험** 「암피실린나트륨」의 확인시험에 따라 시험한다.

**삼투압비** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약의 암피실린 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**순도시험 용해상태** 이 약 암피실린나트륨으로서 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 물 0.75 mL에 넣어 녹일 때 액은 맑으며, 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 400 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.40 이하이다.

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 암피실린 1 mg (역가) 당 0.075 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 암피실린나트륨표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{암피실린 } (C_{16}H_{19}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{암피실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 구아이페네신의 이동상용액 (1 → 200)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이 동 상 : 인산일수소암모늄 5.9 g을 물 850 mL, 아세토니트릴 100 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 5.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 암피실린의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

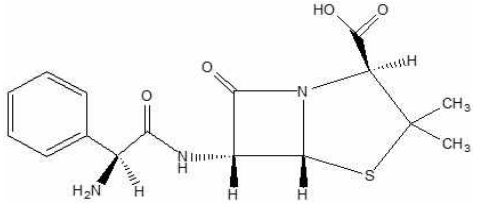
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암피실린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 26 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 암피실린무수물
## Anhydrous Ampicillin



$C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.40

(3*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2R)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylic acid [*69-53-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.40) 960 ~ 1005 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올 (95)에 매우 녹기 어렵고 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 암피실린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은

파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +280 ~ +305° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.05 g을 이동상에 녹이고 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 암피실린 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 암피실린 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따라 시험한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 암피실린의 피크면적이 표준액의 암피실린 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 정량법에 따른다.

시스템의 재현성 : 정량법에 따른다.

측정범위 : 암피실린 유지시간의 약 10 배 범위

**4) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 실릴화한 기체크로마토그래프용 규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 2.0 % 이하 (2.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 암피실린 1 mg (역가) 당 0.15 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 암피실린표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣어 녹인 다음 각각에 이동상을 넣고 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{암피실린 } (C_{16}H_{19}N_3O_4S) \text{ 의 역가 } (\mu g) = \text{암피실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 구아이페네신의 이동상용액(1 → 200)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 인산수소이암모늄 5.94 g을 물 850 mL에 녹이고 아세토니트릴 100 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 5.0으로 조정한 다음 물을 넣고 정확하게 1000 mL

로 한다.

유 량 : 암피실린의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

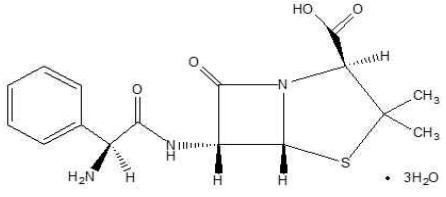
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암피실린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 40 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 암피실린수화물
## Ampicillin Hydrate



아미노벤질페니실린

암피실린 $C_{16}H_{19}N_3O_4S \cdot 3H_2O$ : 403.45

(3*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2R)-2-amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylic acid trihydrate [*7177-48-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 암피실린 ($C_{16}H_{19}N_3O_4S$ : 349.40) 960 ~ 1005 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 암피실린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +280 ~ +305 °(환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 400 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 암피실린 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 암피실린 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이암모늄 5.94 g을 물 850 mL에 녹이고 아세토니트릴 100 mL를 넣고 인산으로 pH를 5.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 암피실린의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 암피실린의 피크면적이 표준액의 10 μL에서 얻은 암피실린 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 암피실린표준품 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 이동상 10 mL에 녹이고 구아이페네신의 이동상용액(1 → 200) 5 mL를 넣고 다시 이동상을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암피실린, 구아이페네신 순서로 유출되고 그 분리도는 40 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 구아이페네신의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 암피실린 유지시간의 약 10 배 범위

**4) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로

한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도(\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 12.0 ~ 15.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 암피실린으로서 1 mg(역가) 당 0.15 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 암피실린표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 적당량의 이동상에 녹이고 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{암피실린 } (C_{16}H_{19}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{암피실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 구아이페네신의 이동상용액(1 → 200)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이암모늄 5.94 g을 물 850 mL에 녹이고 아세토니트릴 100 mL를 넣고 인산으로 pH를 5.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 암피실린의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 암피실린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 40 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 암피실린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 약용탄
## Medicinal Carbon

**성 상** 이 약은 검정색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 이 약 0.5 g을 시험관에 넣고 바람을 보내면서 직화에서 가열할 때 불꽃을 내지 않고 연소하며 나오는 기체를 수산화칼슘시액 중에 통할 때 백탁된다.

**순도시험** **1) 액성** 이 약 3.0 g을 달아 물 60 mL를 넣고 5 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 용적으로 하고 여과한다. 여액은 무색이며 중성이다.

**2) 염화물** 1)의 여액 4.0 mL를 네슬러관에 취하여 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.80 mL를 넣는다 (0.142 % 이하).

**3) 황산염** 1)의 여액 5 mL를 네슬러관에에 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.192 % 이하).

**4) 황화물** 이 약 0.5 g을 달아 묽은염산 15 mL 및 물 10 mL를 넣어 끓일 때 5 분 이내에 나는 기체는 아세트산납시험지를 갈색으로 변화시키지 않는다.

**5) 시안화합물** 이 약 5 g을 달아 증류플라스크에 넣고 L-타르타르산 2 g 및 물 50 mL를 넣어 증류장치를 연결한다. 수기에는 수산화나트륨시액 2 mL 및 물 10 mL를 넣어 냉각기의 하단을 이 액에 담그고 수기를 얼음물에 식혀 유액이 25 mL가 될 때까지 증류하고 여기에 물

을 넣어 50 mL로 하고 이 액 25 mL에 황산철(II)칠수화물용액(1 → 20) 1 mL를 넣어 거의 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 여과하여 여액에 염산 1 mL 및 묽은염화철(III)시액 0.5 mL를 넣을 때 파란색이 나타나지 않는다.

**6) 산가용물** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 20 mL 및 염산 5 mL를 넣어 5 분간 끓인 다음 여과하여 잔류물을 열탕 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 황산 5 방울을 넣어 증발시킨 다음 강열할 때 잔류물은 3.0 % 이하이다.

**7) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**8) 아연** 이 약 0.5 g을 달아 강열하여 회화하고 잔류물에 묽은질산 5 mL를 넣고 가만히 5 분간 끓이고 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 암모니아시액 3 mL를 넣고 여과하여 물로 씻으면서 씻은 액을 여액에 합하여 25 mL로 하고 이 액에 황화나트륨시액 1 방울을 넣어 3 분간 방치할 때 액이 혼탁하지 않는다.

**9) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 15.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 4.0 % 이하 (1 g).

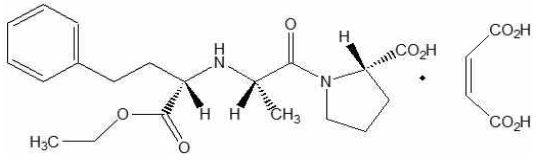
**흡 착 력** 1) 이 약을 건조하여 그 1.0 g을 달아 퀴닌황산염 0.12 g을 물 100 mL에 녹인 액을 넣어 5 분간 세게 흔들어 섞고 곧 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 취하여 요오드시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

2) 메틸렌블루 0.25 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 250 mL로 하고 이 액 50 mL씩을 2 개의 유리마개플라스크에 정확하게 취하여 넣고 한편의 플라스크에 이 액을 건조하여 그 약 0.25 g을 정밀하게 달아 넣어 5 분간 세게 흔들어 섞는다. 각 플라스크의 내용물을 각각 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 25 mL를 정확하게 취하여 250 mL의 용량플라스크에 넣는다. 각 용량플라스크에 아세트산나트륨용액(1 → 10) 50 mL를 넣고 흔들면서 정확하게 0.05 mol/L 요오드액 35 mL를 넣어 때때로 세게 흔들어 섞으면서 50 분간 방치한 다음 물을 넣어 각각 250 mL로 한다. 10 분간 방치한 다음 20 ℃ 이하에서 여과하여 처음 여액 30 mL는 버리고 다음 여액 100 mL씩을 정확하게 취하여 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 각 액의 적정에 소요된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 양의 차는 1.2 mL 이상이다.

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에날라프릴말레산염
## Enalapril Maleate



말레산에날라프릴

말레인산에날라프릴 $C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$ : 492.52

(2*S*)−1−[(2*S*)−2−{[(2*S*)−1−Ethoxy−1−oxo−4−phenylbutan−2−yl]amino}propanoyl]pyrrolidine−2−carboxylic acid (*Z*)−but−2−enedioate [*76095−16−4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 에날라프릴말레산염 ($C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 물 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 아세토니트릴에는 녹기 어렵다.

융점 : 약 145 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 20 mg에 1 mol/L 염산시액을 넣고 흔든 다음 에테르 5 mL를 넣고 5 분간 흔든다. 위층을 3 mL 취하여 수욕에서 에테르을 증류시킨 다음 잔류물에 물 5 mL를 흔들면서 넣는다. 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 검액의 붉은 색은 즉시 사라진다.

2) 이 약 및 에날라프릴말레산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −41.0 ~ −43.5° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 pH 2.5 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(95 : 5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에날라프릴말레산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 pH 2.5인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(95 : 5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 pH 2.5인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(95 :

5)을 넣어 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 각 유연물질의 함량을 구할 때 주피크 이외의 피크들 중 하나는 1.0 % 이하, 다른 하나는 0.3 % 이하이며 총유연물질의 합계는 2.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 함량 (\%)} = 100 \times \left( \frac{C_S}{C_i} \times \frac{A_T}{A_S} \right)$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)
$C_i$ : 검액 중 에날라프릴말레산염의 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 에날라프릴의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.67 kPa 이하, 60 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 pH 2.5인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(95 : 5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에날라프릴말레산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 pH 2.5인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(95 : 5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 주피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{에날라프릴말레산염}(C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4)\text{의 양(mg)} = \text{에날라프릴말레산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.1 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용스티렌-디비닐벤젠코폴리머를 충전한다.
칼럼온도 : 70 ℃
유 량 : 1.5 mL/분
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 95 | 5 |
| 0 ~ 20 | 95 → 40 | 5 → 60 |
| 20 ~ 25 | 40 | 60 |
| 25 ~ 26 | 40 → 95 | 60 → 5 |
| 26 ~ 30 | 95 | 5 |

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 mL에 에날라프릴디케토피페라진용액 1 mL을 넣어 섞는다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에날라프릴, 에날라프릴디케도피페라진의 순서로 유출하고 분리도는 3.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 정량법의 조작법에 따라 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ pH 6.8인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 2.8 g에 물 약 900 mL를 넣어 녹인 다음 9 mol/L 수산화나륨시액을 넣어 pH 6.8로 한 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

○ pH 2.5인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 2.8 g에 물 약 900 mL를 넣어 녹인 다음 인산을 넣어 pH 2.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 에날라프릴디케토피페라진용액 에날라프릴마레산염 표준품 약 20 mg을 100 mL 비커 바닥에 넣고 가열교반기 위에 놓는다. 열분해가 되지 않을 정도의 온도로 5 ~ 10 분 고체가 용융될 때까지 가열한다. 즉시 식힌 다음 아세토니트릴 50 mL를 넣고 녹을 때까지 몇 분간 초음파처리한다. 보통 용액의 농도는 1 mL 중 에날라프릴디케토피페라진 0.2 ~ 0.4 mg을 함유한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에날라프릴말레산염 정
## Enalapril Maleate Tablets

말레산에날라프릴 정
말레인산에날라프릴 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에날라프릴말레산염 ($C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$ : 492.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「에날라프릴말레산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 「에날

라프릴말레산염」 50 mg 에 해당하는 양을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 잘 흔든다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 취해 검액으로 한다. 따로 에날라프릴말레산염표준품 25 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 아세톤 · 1−부탄올 · 아세트산(100)혼합액(1 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 2 개의 반점은 표준액에서 얻은 2 개 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 유연물질** 정량법에 따라 만든 검액, 표준액, pH 2.2인산염완충액 및 「에날라프릴말레산염」의 정량법에 따라 만든 에날라프릴디케토피페라진용액을 쓴다. 표준액 1.0 mL를 취하여 pH 2.2인산염완충액으로 정확하게 100 mL로 하여 유연물질표준액으로 한다. 검액, 표준액, 유연물질표준액 및 완충액 50 μL를 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 함량을 구한다. 검액의 크로마토그램 중 완충액에서 나타나는 피크를 제외하고 피크면적이 에날라프릴 피크면적의 0.1 % 이상인 모든 피크의 피크면적을 측정한다.

$$\text{무수에날라프릴라트의 양 (\%)} = \frac{492.53}{348.39} \times \frac{CV}{N} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{100}{L}$$

492.53 : 에날라프릴말레산염의 분자량

348.39 : 무수에날라프릴라트의 분자량

$C$ : 표준액 중의 에날라프릴라트의 농도 (mg/mL)

$V$ : 검액의 부피 (mL)

$N$ : 시험에 쓴 정제수

$L$ : 정제의 에날라프릴말레산염 표시량 (mg)

$A_T$ : 검액 중의 에날라프릴라트의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중의 에날라프릴라트의 피크면적

$$\text{에날라프릴케토피페라진의 양 (\%)} = \frac{492.53}{358.44} \times \frac{C'V}{N} \times \frac{A_T}{1.25A_S} \times \frac{100}{L}$$

492.53 : 에날라프릴말레산염의 분자량

358.44 : 에날라프릴디케토피페라진의 분자량

$C'$ : 유연물질표준액 중 에날라프릴말레산염표준품의 농도 (mg/mL)

$V$ : 검액의 부피 (mL)

$N$ : 시험에 쓴 정제수

1.25 : 에날라프릴에 대한 에날라프릴디케토피페라진의 피크면적

$L$ : 정제의 에날라프릴말레산염 표시량 (mg)

$$\text{기타 유연물질의 양 (\%)} = \frac{C'V}{N} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{100}{L}$$

$A_T$ : 기타 유연물질의 피크면적

$C'$, $V$, $N$은 위와 같다.

에날라프릴라트 및 에날라프릴디케토피페라진을 포함한 유연물질의 총합은 5.0 % 이하이다.

○ 에날라프릴라트표준액 에날라프릴라트표준품 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 0.4 mg을 함유하는 용액을 만든다.

○ 표준액 에날라프릴말레산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에날라프릴라트표준액 0.5 mL를 넣고 완충액 50 mL를 넣어 잘 섞어 녹인 다음 pH 2.2인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

○ 유연물질표준액 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 pH 2.2인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 6.8인산염완충액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL을 취하여 공경 0.8 μm이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 에날라프릴말레산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 pH 6.8인산염완충액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「에날라프릴말레산염」 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 pH 2.2인산염완충액 50 mL를 넣어 필요하면 15 분간 초음파 처리를 하고 30 분간 흔든 다음 pH 2.2인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 일정량을 정확하게 취하여 완충액을 넣어 1 mL 중 0.1 mg의 농도가 되도록 정확하게 희석한다. 따로 에날라프릴말레산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 pH 2.2인산염완충액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「에날라프릴말레산염」의 정량법에 따라 시험한다.

에날라프릴말레산염 ($C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)

$$= T \times \frac{C}{D} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$T$ : 1 정 중의 에날라프릴말레산염의 표시량 (mg)
$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)
$D$ : 검액 중 에날라프릴말레산염의 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액 중 에날라프릴말레산염의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 에날라프릴말레산염의 피크면적

○ pH 2.2인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 1.38 g을 물 약 800 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.2로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에날라프릴말레산염 ($C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 제제균일성시험에서의 pH 2.2인산염완충액 50 mL를 넣어 15 분간 초음파 처리하고 30 분간 흔들어 준 다음 pH 2.2인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 15 분간 초음파 처리하여 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 에날라프릴말레산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에날라프릴라트표준액 0.5 mL를 넣고 pH 2.2인산염완충액 50 mL에 녹이고 필요하면 초음파 처리한 다음 pH 2.2인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

에날라프릴말레산염 ($C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$)의 양 (mg)

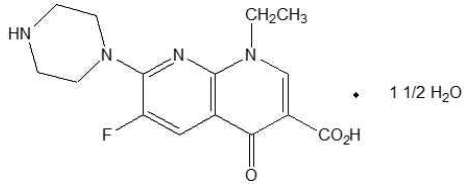
$$= \text{에날라프릴말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용히드록시프로필실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 50 ℃
이동상 : pH 2.2인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(75 : 25)
유 량 : 2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 에날라프릴디케토피페라진용액 0.5 mL를 취하여 표준액을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 말레산, 에날라프릴라트, 에날라프릴, 에날라프릴디케토피레라진의 순서로 유출하고 말레산과 에날라프릴라트, 에날라프릴라트와 에날라프릴, 에날라프릴과 에날라프릴디케토피레라진사이의 분리도는 각각 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에날라프릴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에녹사신수화물
## Enoxacin Hydrate




에녹사신 $C_{15}H_{17}FN_4O_3 \cdot 1½H_2O$ : 347.34
1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sesquihydrate [*84294-96-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에녹사신($C_{15}H_{17}FN_4O_3$ : 320.32) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황갈색의 결정 또는 결정성 가루이다.
이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올에 녹기 어렵고 클로로포름에 매우 녹기 어려우며, 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.
이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg 및 금속나트륨 50 mg을 시험관에 넣고 조심하여 천천히 적열될 때까지 가열한다. 식힌 다음 메탄올 0.5 mL를 넣고 다시 물 5 mL를 넣어 끓을 때까지 가열한다. 이 액에 묽은아세트산 2 mL를 넣고 여과한 액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.
2) 이 약 및 에녹사신수화물표준품 50 mg을 묽은수산화나트륨시액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL씩을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
3) 이 약 및 에녹사신수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 225 ~ 229 ℃ (건조한 다음).

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g을 묽은수산화나트륨시

액 50 mL에 녹여 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 여과하고 여액 30 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL, 묽은수산화나트륨시액 25 mL, 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 클로로포름 · 메탄올혼합액 (7 : 3) 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 7.0 ~ 9.0 % (1 g, 105 ℃, 3 시간).

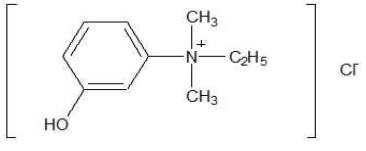
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.03 mg $C_{15}H_{17}FN_4O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에드로포늄염화물
## Edrophonium Chloride



염화에드로포늄 $C_{10}H_{16}ClNO$ : 201.69

*N*-Ethyl-3-hydroxy-*N*,*N*-dimethylbenzenaminium chloride [*116-38-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에드로포늄염화물 ($C_{10}H_{16}ClNO$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 연한 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 에드로포늄염화물표준품의 0.1 mol/L 염산용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 166 ~ 171 ℃ (분해)

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.50 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 암모니아수(28)혼합액(16 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

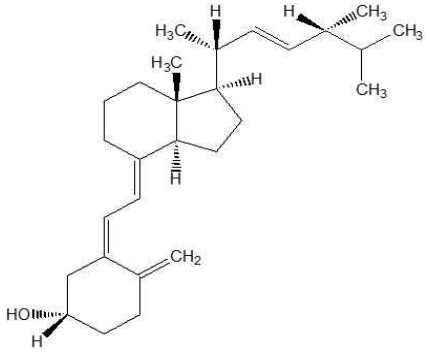
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 100 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정

한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 20.169 mg $C_{10}H_{16}ClNO$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에르고칼시페롤
## Ergocalciferol



비타민$D_2$

칼시페롤 $C_{28}H_{44}O$ : 396.65

(5*Z*,7*E*,22*E*)-(3*S*)-9,10-Seco-5,7,10(19),22-ergostatetraen-3-ol [*50-14-6*]

이 약은 정량할 때 에르고칼시페롤 ($C_{28}H_{44}O$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정으로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95), 클로로포름 또는 에테르에 잘 녹으며 이소옥탄에는 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 변화한다.

융점 : 115 ~ 118 ℃ [이 약을 모세관에 넣고 데시케이터 (감압, 2.67 kPa 이하)에서 3 시간 건조한 다음 모세관을 즉시 용봉하여 예상 융점의 약 10 ℃ 이하의 온도로 가열한 욕액에 넣고 1 분간에 3 ℃씩 오르도록 가열하여 측정한다.]

**확인시험** 1) 이 약 0.5 mg을 클로로포름 5 mL에 녹이고 아세트산탈수물 0.3 mL 및 황산 0.1 mL를넣어 흔들어 섞을 때 액은 빨간색을 나타내며 곧 보라색 및 파란색을 거쳐 초록색으로 변한다.

2) 이 약 및 에르고칼시페롤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +102 ~ +107° (0.3 g, 에탄올(95), 20 mL, 100 mm). 이 시험은 개봉한 다음 30 분간 이내에 녹이고 용액을 만든 다음 30 분 이내에 측정한다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$(265 nm) : 445 ~ 485 (10 mg, 에탄올(95), 1000 mL)

**순도시험** **1) 에르고스테롤** 이 약 10 mg을 달아 희석시킨 에탄올(9 → 10) 2.0 mL에 녹이고 디기토닌 20 mg을 희석시킨 에탄올(9 → 10) 2.0 mL에 녹인 액을 넣어 18 시간 방치할 때 침전이 생기지 않는다.

**2) 환원성물질** 이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 100) 10 mL에 블루테트라졸륨의 메탄올용액(1 → 200) 0.5 mL를 넣고 테트라메틸암모늄히드록시드의 에탄올(99.5)용액(1 → 10) 0.5 mL를 넣고 5 분간 그대로 방치한다. 정확히 5 분 후 아세트산(100) 1 mL를 넣어 검액으로 한다. 에탄올(99.5) 10 mL를 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다. 따로, 히드로퀴논 적당량을 무수알코올에 녹여 1 mL 중 0.2 μg을 함유하도록 만든 액을 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 525 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

**정 량 법** 이 약 및 에르고칼시페롤표준품 약 30 mg씩을 정밀하게 달아 각각 이소옥탄에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 3 mL씩을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 ~ 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 에르고칼시페롤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다만, 시험조작은 될 수 있는 한 공기 또는 다른 산화제와 접촉을 피하여 차광한 용기를 써서 신속하게 한다.

$$\text{에르고칼시페롤 } (C_{28}H_{44}O)\text{의 양 (mg)} = \text{에르고칼시페롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프탈산디메틸의 이소옥탄용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 10 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 헥산 · *n*-아밀알코올혼합액(997 : 3)

유 량 : 에르고칼시페롤의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

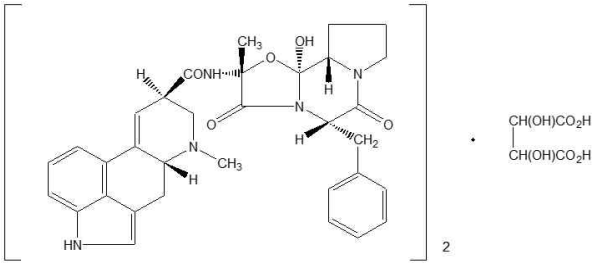
시스템적합성

시스템의 성능 : 에르고칼시페롤표준품 15 mg을 이소옥탄 25 mL에 녹이고 이 액을 플라스크에 옮겨 환류냉각기를 달고 유욕중에서 2 시간 가열하고 빨리 실온까지 식힌다. 이 액을 석영시험관에 옮겨 단파장램프 (주파장 254 nm) 및 장파장램프 (주파장 365 nm)를 써서 3 시간 쪼인다. 이 액 10 mL에 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에르고칼시페롤의 유지시간에 대한 프레비타민 $D_2$, 트란스비타민 $D_2$ 및 타키스테롤$_2$의 상대유지시간은 약 0.5, 약 0.6 및 약 1.1이고 또 프레비타민 $D_2$와 트란스비타민 $D_2$ 및 에르고칼시페롤과 타키스테롤2의 분리도가 각각 0.7 이상 및 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에르고칼시페롤의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기에 넣고 공기를 질소로 치환하여 냉소에 보존한다.

## 에르고타민타르타르산염
## Ergotamine Tartrate



주석산에르고타민 $(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \cdot C_4H_6O_6$ : 1313.41

(5'*S*)−5'−Benzyl−12'−hydroxy−2'−methylergotaman−3',6',18−trione hemitartrate [*379−79−3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 에르고타민타르타르산염 $[(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \cdot C_4H_6O_6]$ 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정이거나 흰색 ~ 연한 황백색 또는 회백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

융점 : 약 180 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 아세트산(100) · 아세트산에틸혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹이고 이 액 0.5 mL를 취하여 찬물 중에서 흔들어 섞으면서 황산 0.5 mL를 넣어 방치할 때 액은 보라색을 나타낸다. 다시 이 액에 희석 시킨 염화철(III)시액(1 → 12) 0.1 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색 ~ 청자색으로 변한다.

2) 이 약 1 mg을 L−타르타르산용액(1 → 100) 5 mL에 녹이고 이 액 1 mL에 4−디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 나타낸다.

**선 광 도** **에르고타민염기** $[\alpha]_D^{20}$ : −155 ~ −165° 이 약 0.35 g을 L−타르타르산용액(1 → 100) 25 mL 에 녹여 탄산수소나트륨 0.5 g을 넣어 가만히 충분히 흔들어 섞고 에탄올불포함클로로포름 10 mL씩으로 4 회 추출한다. 각 클로로포름추출액은 차례로 에탄올불포함클로로포름으로 적신 작은 여과지를 써서 50 mL 용량플라스크에 여과하고 20 ℃의 수욕에서 10 분간 방치한 다음 20 ℃의 에탄올불포함클로로포름을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 층장 100 mm에서 선광도를 측정한다. 따로 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 감압, 45 ℃ 이하에서 증발건고한다. 잔류물을 아세트산(100) 25 mL에 녹여 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 1 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.05 mol/L 과염소산의 소비량과 선광도에서 에르고타민염기의 비선광도를 계산한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL = 29.084 mg $C_{33}H_{35}N_5O_5$

**순도시험** **유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 40 mg을 달아 L−타르타르산의 희석시킨 메탄올(1 → 2)용액(1 → 1000) 10 mL를 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 L−타르타르산의 희석시킨 메탄올(1 → 2)용액(1 → 1000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 4−디메틸아미노벤즈알데히드시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) · 아세트산탈수물혼합액(50 : 3) 15 mL에 녹여 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 1 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.836 mg $(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \cdot C_4H_6O_6$

**저 장 법** 차광한 기밀용기. 용기에 거의 가득 채우거나 빈 부분의 공기를 질소로 치환하여 5 ℃ 이하에서 보존한다.

## 에르고타민타르타르산염 정
## Ergotamine Tartrate Tablets

주석산에르고타민 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에르고타민타르타르산염 [$(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \cdot C_4H_6O_6$ : 1313.41]을 함유한다.

**제 법** 이 약은「에르고타민타르타르산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 에르고타민타르타르산염 5 mg에 해당하는 양을 달아 헥산 10 mL를 넣어 수 분간 흔들어 섞고 가만히 방치한 다음 헥산추출물을 버리고 잔류물에 암모니아수(28)포화클로로포름 10 mL를 넣고 수 분간 흔들어 섞어 여과하여 여액을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 아세트산(100)·아세트산에틸혼합액(1 : 1) 8 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 얼음물에서 흔들어 섞으면서 황산 1 mL를 천천히 1 방울씩 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다. 다시 이 액에 희석시킨 염화철(III)시액(1 → 2) 0.1 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색 ~ 청자색으로 변한다.

**붕해시험** 설하정일 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 시험시간은 5 분으로 한다.

**용출시험** 이 시험은 설하정이 아닌 경우에 적용한다. 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 L-타르타르산용액(1 → 100) 1000 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 에르고타민타르타르산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 일정한 농도로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조액으로 하여 형광광도법에 따라 여기파장 327 nm, 형광파장 427 nm에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성 시험을 할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에르고타민타르타르산염 [$(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \cdot C_4H_6O_6$ ] 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 내부표준액 50.0 mL 및 아세토니트릴·물혼합액(55 : 45) 300 mL를 넣어 10 분간 초음파 처리하여 흔들어 섞은 다음 아세토니트릴·물혼합액(55 : 45)을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 섞어 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 60 ℃에서 감압으로 4 시간 건조한 에르고타민타르타르산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴·물혼합액(55 : 45)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 아세토니트릴·물혼합액(55 : 45)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에르고타민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

에르고타민타르타르산염[$(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \cdot C_4H_6O_6$]의 양 (mg)

$$= \text{에르고타민타르타르산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에르고노빈말레산염 약 40 mg을 아세토니트릴·물혼합액(55 : 45)에 넣어 녹여 250 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴·0.01 mol/L 인산이수소칼륨용액 혼합액(55 : 45)

유 량 : 1 mL/분

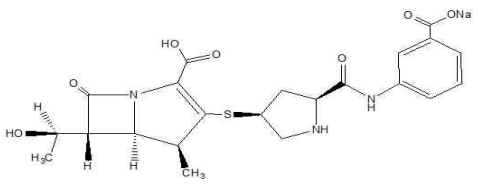
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에르고타민의 대칭계수가 2.0 이하이고 내부표준물질과의 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 에르타페넴나트륨
## Ertapenem Sodium



$C_{22}H_{24}N_3NaO_7S$: 497.50

Sodium 3-({[(2S,4S)-4-({(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl}sulfanyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino)benzoate, [*153773-82-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수 및 무용매물 1 mg에 대하여 에르타페넴($C_{22}H_{25}N_3O_7S$ : 475.52)으로서 917 ~ 970 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 회백색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에르타페넴나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g (역가)을 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]^{25}_{405nm}$ : +216° ~ +238° (무수 및 무용매물로 1.0 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **유연물질** 시험하기 직전에 이 약 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 용매피크를 제외한 검액의 총 피크면적에 대한 각 유연물질의 피크면적비를 구한다 (개환체 1.4 % 이하, 옥사지논 0.2 % 이하, ProMABA 0.6 % 이하, 총 이량체 1.3 % 이하, 기타 개개의 유연물질 0.1 % 이하, 총 유연물질 3.1 % 이하).

$$\text{개개의 유연물질의 함량 (\%)} = \frac{\text{검액 중 개개 유연물질의 피크면적}}{\left[\begin{array}{l}\text{검액 중 용매 피크를 제외한} \\ \text{모든피크들의 면적의 총합}\end{array}\right]}$$

$$\text{유연물질의 총량 (\%)} = \text{모든 유연물질 함량(\%)의 합}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용페닐실리카겔을 충전한다.

이동상

이동상 A : 15 mmol/L 인산나트륨시액(pH 8.0)

이동상 B : 아세토니트릴

이동상 농도구배 조건

| 시 간 (분) | 이동상 A (%) | 이동상 B (%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 3 | 98 → 95 | 2 → 5 |
| 3 ~ 25 | 95 → 85 | 5 → 15 |
| 25 ~ 35 | 85 → 75 | 15 → 25 |
| 35 ~ 45 | 75 | 25 |

유 량 : 1.0 mL/분

각 유연물질 피크의 에르타페넴 피크에 대한 상대유지시간은 다음과 같다.

| 성분 | 상대유지시간 | 성분 | 상대유지시간 |
|---|---|---|---|
| 옥사지논 피크 I | 0.27 | 이량체 VI | 1.10 |
| 옥사지논 피크 II | 0.28 | 이량체 III | 1.15 |
| *cis*-Hydroxy proMABA | 0.44 | *trans*-Methanolysis product | 1.18 |
| 개환체 | 0.50 | L-749345 Side-chain product | 1.45 |
| *trans*-Hydroxy proMABA | 0.56 | 이량체-$H_2O$(a)+이량체-$H_2O$(b) | 1.55 |
| ProMABA | 0.65 | 이량체 V | 1.65 |
| 이량체 I | 0.85 | PAB-L-749345 | 1.79 |
| 이량체 II | 0.90 | Disulfide | 1.82 |
| *cis*-Methanolysis product | 0.97 | Dimethylamide | 2.04 |
| 에르타페넴 | 1.00 | PAB side-chain | 2.29 |

**2) 잔류용매** 이 약 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트산메틸, 메탄올, 2-프로판올, 1-프로판올 각각 1 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액원액(1.0 vol %)으로 한다. 이 표준액원액을 물로 희석하여 0.01 및 0.0001 vol % 표준액을 조제하고 물을 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액 1 mL를 정확하게 취하여 각각 헤드스페이스 바이알에 넣고 적절한 고무마개로 막은 다음, 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 잔류용매의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (아세트산메틸 1.3 % 이하, 메탄올 0.3 % 이하, 2-프로판올 0.5 % 이하, 1-프로판올 0.1 % 이하).

잔류용매의 양(%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times \frac{d \times \text{표준액 중 잔류용매의 부피(\%)}}{\text{검체 취한 양}(g)}$$

×검액 희석배수

$d$ : 잔류용매의 밀도(g/mL) (아세트산메틸 : 0.93, 메탄올 및 2-프로판올 : 0.79, 1-프로판올 : 0.80)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 관에 5 μm의 기체크로마토그래프용다공성디메틸폴리실록산을 충전한다.

칼럼온도 : 8 분간 35 ℃를 유지한 다음 분당 25 ℃로 125 ℃까지 온도 상승

도입부 온도 : 약 180 ℃

검출기 온도 : 약 250 ℃

운반기체 : 헬륨

헤드스페이스 조건

도입부 온도 : 85 ℃

검액 주입시간 : 0.1 분

니들 온도 : 125 ℃

이송부 온도 : 135 ℃

기체크로마토그래프 순환시간 : 20 분

항온유지시간 : 15 분

가압시간 : 2.0 분

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**수 분** 15.5 ~ 19.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 에르타페넴나트륨표준품 약 30 mg (역가)씩을 각각 상대습도 50 ~ 60 % 및 10 % 이하의 장소에서 정밀하게 달아 10 mmol/L 3-(*N*-모르폴린)프로판설폰산완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 4 ℃에서 저장하며 18 시간 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에르타페넴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에르타페넴($C_{22}H_{25}N_3O_7S$)의 역가 (μg)

$$= \text{에르타페넴나트륨표준품의 역가}(\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 307 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실란실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 0.1 % 인산용액

이동상 B - 아세토니트릴

이동상 농도구배 조건

| 시 간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B vol (%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 5 | 85 | 15 |
| 5 ~ 14 | 85 → 50 | 15 → 50 |
| 14 ~ 15 | 50 → 85 | 50 → 15 |
| 15 ~ 20 | 85 | 15 |

유 량 : 에르타페넴의 유지시간이 약 2.5 ~ 5.0 분이 되도록 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 에르타페넴나트륨
## Ertapenem Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에르타페넴 ($C_{22}H_{25}N_3O_7S$: 475.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에르타페넴나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 가루이다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간은 같다.

**pH** 0.1 g (역가)을 달아 0.9 % 염화나트륨 주사액 1 mL로 한 액의 pH는 7.0 ~ 8.0이다.

**순도시험 유연물질** 정량법에 따라 시험한 다음 각 유연물질의 피크면적으로부터 다음과 같이 계산한다 (개환체 10.0 % 이하, 옥사지논 1.2 % 이하, 총이량체 6.3 % 이하, 기타 개개의 유연물질 0.2 % 이하, 총 유연물질 17.5 % 이하).

개개의 유연물질의 함량 (%)

= ($A_D$ / $A_S$) × 에르타페넴나트륨표준품의 양 [mg (역가)] / {에르타페넴나트륨의 표시량 [mg (역가) / 바이알] × *RRF*} × 100

$A_D$ : 검액 중 유연물질 피크 면적
$A_S$ : 표준액 중 에르타페넴의 피크 면적
*RRF* : 개개의 유연물질 피크의 상대반응계수

| 유연물질 | 상대반응계수 |
|---|---|
| 개환체 | 0.88 |
| 옥사지논 | 0.98 |
| 이량체 I 및 II | 0.66 |

총 이량체 (%) = 모든 이량체(이량체 I, II, III, V, VI, 이량체 IV + 이량체−$H_2O$)의 함량 (%)의 합

총 유연물질(%) = 함량이 0.1 % 이상인 모든 유연물질의 함량(%)의 합

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 에르타페넴으로서 1 mg (역가) 당 0.35 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 상대습도 25 % 이하의 장소에서 고무마개와 금속링을 제거하지 않고 이 약 1 바이알의 전체 질량을 정밀하게 달고, 주사기를 통하여 메탄올 · 디메틸포름아미드혼합액(1 : 1) 20.0 mL를 바이알 내에 주입한다. 검체가 완전히 녹도록 4 ~ 8 분간 흔들어 섞은 후 주사기로 녹은 검액을 2 개의 1.5 mL 시험관에 넣고 곧 마개를 닫은 후 분 당 14000 회전으로 2 분간 원심분리한다. 2 개의 시험관에서 위의 맑은 액을 달아 기체크로마토그래프용 바이알에 넣어 검액으로 한다. 이 약의 바이알에서 남은 액을 비운 후 메탄올로 씻고 건조한 다음 바이알, 고무마개, 금속링을 합한 질량을 측정하여 전체질량에서 뺀 값을 검체의 양 (mg)으로 한다. 따로 미리 100 ℃에서 2 시간 동안 건조 후 사용 전에 실온으로 식힌 100 mL 및 200 mL 용량플라스크에 물 100 μL씩을 각각 넣고 메탄올 · 디메틸포름아미드혼합액(1 : 1)으로 표선을 맞춘다. 곧 고무마개로 막고 밀봉한 다음 잘 혼합하여 표준액(1)(1 mg/mL) 및 표준액(2)(0.5 mg/mL)으로 한다. 또한 미리 100 ℃에서 2 시간동안 건조 후 사용 전에 실온으로 식힌 용량플라스크에 메탄올 · 디메틸포름아미드혼합액(1 : 1)을 넣고 곧 고무마개로 막고 밀봉하여 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액(1)(1 mg/mL) 1 μL씩을 가지고 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 물 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (2.3 % 이하). 다만, 메탄올 · 디메틸포름아미드혼합액(1 : 1)은 메탄올 500 mL와 디메틸포름아미드 500 mL를 1000 mL 용기에 넣고 잘 섞은 다음 질소치환하여 밀봉한 것을 사용한다.

이 약 중의 수분 (%)
= ($A_T$ / $A_S$) × (0.1 / 검체의 양 (mg)) × 1000 × (20 / 100) × 100

0.1 : 표준액(1) 중 취한 물의 양 (mL)
1000 : 물의 비중 (mg/mL)
20 : 검액의 희석배수
100 : 표준액의 희석배수

**조작조건**
검출기 : 열전도도검출기
칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 25 m인 가스관에 20 μm의 기체크로마토그래프용 다공성 폴리스티렌−디비닐벤젠 공중합체를 충전한다.
칼럼온도 : 5 분간 90 ℃를 유지한 후 분 당 25 ℃로 250 ℃까지 온도를 상승시키고 5 분간 250 ℃를 유지한다. 다음 주입 전에 1 분간 90 ℃로 재평형시킨다.
도입부 온도 : 200 ℃
검출기 온도 : 250 ℃
운반기체 : 헬륨
유 량 : 물의 유지시간이 약 1 ~ 2 분이 되도록 조정한다.

**정 량 법** 이 약 및 에르타페넴나트륨표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 1 mL 중 0.2 mg (역가)이 정확하게 함유되도록 희석하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 5±3 ℃에서 저장하며 24 시간 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에르타페넴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에르타페넴 ($C_{22}H_{25}N_3O_7S$)의 양 [mg (역가)]
= 에르타페넴나트륨표준품의 양 [mg (역가)] × ($A_T$ / $A_S$)

○ 희석액 : 15 mmol/L 4−모르포린프로판설폰산(pH 7.5) · 아세토니트릴 혼합액(9 : 1)
○ 4−모르포린프로판설폰산(pH 7.5) : 4−모르포린프로판설폰산 3.5 g을 물 1000 mL에 녹이고 pH를 7.5로 조정한다.

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 230 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 2.5 cm인 스테인리스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 0.1 % 인산(pH 8.0)

이동상 B – 아세토니트릴 · 0.1% 인산(pH 8.0)혼합액 (1 : 3)

이동상 농도구배 조건

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 3 | 94 | 6 |
| 3 ~ 6 | 94 → 80 | 6 → 20 |
| 6 ~ 11 | 80 → 72 | 20 → 28 |
| 11 ~ 15 | 72 | 28 |
| 15 ~ 33 | 72 → 40 | 28 → 60 |
| 33 ~ 34 | 40 → 0 | 60 → 100 |
| 34 ~ 28 | 0 | 100 |

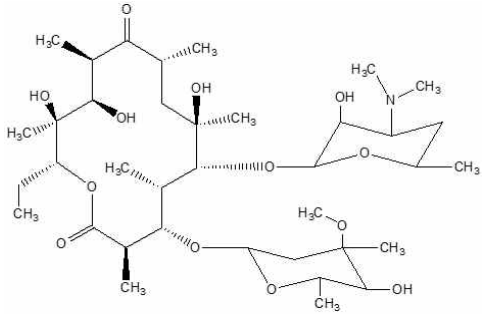
유 량 : 1.0 mL/분

각 유연물질의 상대유지시간

| 성 분 명 | 상대유지시간 |
|---|---|
| 옥사지논 | 0.25 |
| 개환체 | 0.55 |
| proMABA | 0.64 |
| 에르타페넴 | 1.00 |
| 이량체 I + II | 0.86, 0.91, 0.93 |
| 이량체 VI | 1.2 |
| 이량체 III | 1.3 |
| 이량체 IV + 이량체−$H_2O$ | 1.7 |
| 이량체 V | 1.8 |

**저 장 법** 밀봉용기.

## 에리트로마이신
## Erythromycin



$C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93

(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)−6−[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)−4−(Dimethylamino)−3−hydroxy−6−methyloxan−2−yl]oxy−14−ethyl−7,12,13−trihydroxy−4−[(2*R*,4*R*,5*S*,6*S*)−5−hydroxy−4−methoxy−4,6−dimethyloxan−2−yl]oxy−3,5,7,9,11,13−hexamethyl−oxacyclo−tetradecane−2,10−dione [*114−07−8*]

이 약은 *Saccharopolyspora erythraea*을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 마크로라이드계 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$) 930 ~ 1020 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 *N,N*−디메틸포름아미드에 썩 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에리트로마이신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에리트로마이신표준품 10 mg씩을 메탄올 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액 (50 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 4−메톡시벤즈알데히드 · 황산시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 진한 보라색 반점을 나타내며 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −71 ~ −78° (환산한 무수물로서 1g, 에탄올(95), 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 150 mL에 녹인 액의 pH는 8.0 ~ 10.5이다.

**순도시험 1) 티오시안산염** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달

아 50 mL 갈색용량플라스크에 넣고 메탄올 20 mL를 넣어 녹인 다음 여기에 염화철(III)시액 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 미리 105 ℃에서 1 시간 동안 건조한 티오시안산칼륨을 식힌 다음 0.1 g을 정확하게 달아 두 개의 50 mL 용량플라스크에 각각 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 각각에서 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 한 다음 각 용액에서 다시 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 50 mL 갈색 용량플라스크에 넣고 각 액에 염화철(III)시액 1.0 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 따로 염화철(III)시액 1 mL를 50 mL 갈색 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액, 공시험액은 모두 만든 후 30 분 이내에 쓴다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 492 nm에서의 흡광도를 측정하여 다음 식에 따라 티오시안산염의 양을 구할 때 0.3 % 이하이다.

$$\text{티오시안산염의 함량 (\%)} = \frac{58.08}{97.18} \times \frac{A_T}{W_T} \times 0.5 \times \left[\frac{W_1}{A_1} + \frac{W_2}{A_2}\right]$$

$A_T$ : 검액의 흡광도
$W_T$ : 검체 채취량 (mg)
$A_1$, $A_2$ : 각 표준액의 흡광도
$W_1$, $W_2$ : 각 표준액의 티오시안산칼륨 채취량 (mg)
58.08 : 티오시안산염 분자량
97.18 : 티오시안산칼륨 분자량

시스템적합성 : 각 표준액을 가지고 흡광도를 측정하여 다음 식에 따라 적합성계수(S)를 계산할 때 0.985 ~ 1.015 이어야 한다.

$$S = \frac{A_1}{W_1} \times \frac{W_2}{A_2}$$

$A_1$, $A_2$ : 각 표준액의 흡광도
$W_1$, $W_2$ : 각 표준액의 티오시안산칼륨 채취량 (mg)

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 5 법에서 묽은염산 (1 → 2) 대신에 염산을 써서 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 40 mg을 메탄올 2 mL에 녹인 다음 인산염완충액(pH 7.0) · 메탄올혼합액(15 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 16 mg을 메탄올 2 mL에 녹이고 인산염완충액(pH 7.0) · 메탄올혼합액(15 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준원액으로 한다. 에리트로마이신 B 및 에리트로마이신 C 5 mg씩을 메탄올 2 mL에 녹인 다음 표준원액 2 mL를 정확하게 넣고 인산염완충액(pH 7.0) · 메탄올혼합액(15 : 1)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 에리트로마이신 B 및 에리트로마이신 C의 피크면적은 표준액의 에리트로마이신 B 및 에리트로마이신 C의 피크면적보다 크지 않다. 또한 에리트로마이신, 에리트로마이신 B 및 에리트로마이신 C 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 에리트로마이신의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용구형스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.
칼럼온도 : 70 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 인산수소이칼륨 3.5 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH 9.0으로 조정한다. 이 액 50 mL에 *t*-부틸알코올 190 mL 및 아세토니트릴 30 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.
유 량 : 에리트로마이신의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : *N*-데메틸에리트로마이신 2 mg을 표준액 10 mL에 녹인다. 이 액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N*-데메틸에리트로마이신, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신, 에리트로마이신 B의 순서로 유출하고, *N*-데메틸에리트로마이신과 에리트로마이신 C의 분리도는 0.8 이상, *N*-데메틸에리트로마이신과 에리트로마이신의 분리도는 5.5 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 에리트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.
측정범위 : 용매피크 다음부터 에리트로마이신의 유지시간의 약 4 배의 범위

**수 분** 10.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적

합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 mL 당 1.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 하고 검액의 양은 5.0 mL로 한다. 단, 시험주사량은 토끼의 체중 Kg 당 검액 1.0 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 에리트로마이신표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 에리트로마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에리트로마이신 } (C_{37}H_{67}NO_{13})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{에리트로마이신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.067 mol/L 인산이수소칼륨용액혼합액(3 : 2)

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에리트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에리트로마이신 겔
## Erythromycin Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93) 함유한다.

**제 법** 이 약은「에리트로마이신」을 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「에리트로마이신 외용액」의 확인시험 2)에 따라 시험한다. 다만, 이 약 및 에리트로마이신표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 2.5 mg (역가)를 함유하는 용액을 만들어 각각 검액 및 표준액으로 한다.

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신 외용액
## Erythromycin Topical Solution

이 약은 외용액제로서 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「에리트로마이신」을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL를 취하여 아세톤을 넣어 10 mL로 하고 염산 2 mL를 넣으면 액은 등색을 거쳐 빨간색을 띤 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mL를 취하여 메탄올 7 mL를 섞어 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 약 26 mg (역가)를 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마크래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올·클로로포름 혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 전개시킨 다음 박층판을 실온에서 건조하고 에탄올(95) · *p*-메톡시벤즈알데히드 · 황산혼합액(90 : 5 : 5)을 고르게 뿌려 100 ℃에서 10 분간 가온할 때 나타나는 검액 및 표준액의 흑자색의 반점을 비교할 때 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 1) 처방 중 용제로 에탄올만 쓰는 경우 (1) 1 mL 중 20 mg (역가)일 때 8.0 % 이하 (2) 1 mL 중 15 mg (역가)일 때 5.0 % 이하

2) 처방 중 용제로 에탄올 및 아세톤을 쓰는 경우 2.0 % 이하

3) 처방 중 용제로 에탄올 및 안정제를 쓰지 않는 경우 수분 기준을 적용하지 않는다.

다만, 수분측정용 메탄올 대신에 수분측정용 피리딘 · 메탄올 혼합액(1 : 1)을 쓴다.

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신 장용정
## Erythromycin Enteric-Coated Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)을 함유한다. 이 약은 장용성제제이다.

**제 법** 이 약은 「에리트로마이신」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「에리트로마이신」의 확인시험 2)에 따라 시험한다. 단, 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 메탄올 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다.

**건조감량** 10.0 % 이하 (0.2 g, 0.67 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 가루로 한 다음 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신 장용캡슐
## Erythromycin Delayed-Release Capsules

에리트로마이신 서방형캡슐

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에리트로마이신」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「에리트로마이신 장용정」의 확인시험에 따라 시험한다.

**수 분** 7.5 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.06 mol/L 염산용액 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 50 회전으로 60 분간 시험한다. 즉시 남은 내용물과 검체통을 물로 씻어 염산을 제거한 다음 시험액으로 0.2 mol/L 인산염완충액(pH 6.8) 900 mL를 써서 위 시험방법과 같은 조건으로 60 분간 시험한다. 두 번째 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 5 mL를 취하여 여과한 여액을 검액으로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신 · 트레티노인 외용겔
## Erythromycin and Tretinoin Topical Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93) 및 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 트레티노인 ($C_{20}H_{28}O_2$ : 300.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 에리트로마이신 및 트레티노인을 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 에리스로마이신** 가) 이 약 및 에리트로마이신표준품을 가지고 메탄올을 넣어 녹여 mL 당 2.5 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 박층크로마크래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 메탄올 · 클로로포름혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 전개시킨 다음 꺼내어 실온에서 건조하고 에탄올 · *p*-메톡시벤즈알데히드 · 황산혼합액(90 : 5 : 5)를 고르게 뿌려 100 ℃에서 10 분간 가온할 때 나타나는 검액 및 표준액의 흑자색의 반점을 비교할 때 $R_f$ 값은 같다.

나) 이 약을 가지고 메탄올을 넣어 녹여 mL 당 2.5 mg(역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 1 mL를 취하여 아세톤을 넣어 10 mL로 하고 염산 2 mL를 넣으면 액은 주황색을 거쳐 적자색을 나타낸다.

**2) 트레티노인** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**정 량 법** **1) 에리트로마이신**

1) 역가시험 가) 원통평판법

(1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 역가시험법 가)(2)(가) ②㉮의 배지에 따른다. 다만, pH는 7.8 ~ 8.0으로 한다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다.

(3) 상용표준액 에리트로마이신표준품 약 40 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 다시 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 100 mL가 되게 한 다음 잘 흔들어 섞고 상용표준원액으로 한다. 이 상용표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하고 7 일 이내에 써야한다. 정량할 때 이 상용표준원액 적당량을 정확하게 취하여 위의 완충액으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg(역가)이 함유하도록 희석시켜 상용표준액으로 한다.

(4) 검 액 이 약 약 40 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하

게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 다시 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 100 mL가 되게 한 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 위의 완충액으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg(역가)이 함유되도록 희석시켜 검액으로 한다.

나) 표준곡선법

(1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 역가시험법 가)(2)㈎㉮의 배지에 따른다.

(2) 시험용균 *Micrococcus luteus* ATCC 9341을 시험용균으로 한다.

(3) 상용표준액 역가시험 가)(3)의 상용표준액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 0.64, 0.80, 1.00, 1.25 및 1.56 μg(역가)이 함유되도록 희석시켜 상용표준액으로 하며 mL 당 1.0 μg(역가)을 함유하는 용액을 상용표준중간희석액으로 한다.

(4) 검 액 역가시험 가)(4)의 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 1.0 μg(역가)이 함유되도록 희석시켜 검액으로 한다.

다) 액체크로마토그래프법 이 약 및 에리트로마이신표준품 약 40 mg(역가)을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 50.0 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에리스로마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{이 약의 역가 } (\mu g/mg) = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{\text{에리트로마이신표준품의 역가 (mg)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 1000$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.067 mol/L 인산이수소칼륨액 혼합액 (3 : 2)

**2) 트레티노인** 트레티노인($C_{20}H_{28}O_2$) 약 250 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 mL 테트라하이드로푸란에 녹이고 필요하면 여과한다. 이 액 5 mL를 취한 다음 테트라히드로푸란 · 인산 (1 → 100)혼합액 (3 : 2) 을 넣어 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 트레티노인 표준품 약 250 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건의 액체크로마토그래피법에 따라 시험하여 각 액에서의 트레티노인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트레티노인}(C_{20}H_{28}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{트레티노인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

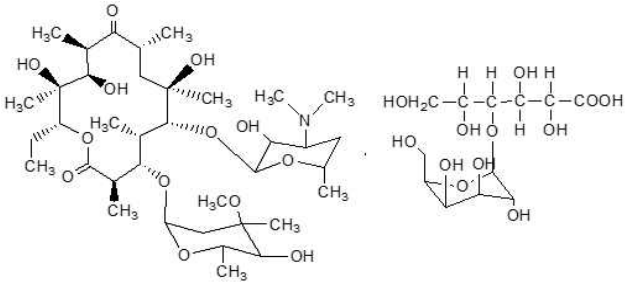
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 3.0 인산염완충액 · 테트로히드로푸란 (58 : 42) 혼합액

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신락토비온산염
## Erythromycin Lactobionate



락토비온산에리스로마이신

$C_{37}H_{67}NO_1 \cdot C_{12}H_{22}O_{12}$ : 1092.22

(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-6-[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2*R*,4*R*,5*S*,6*S*)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclo-tetradecane-2,10-dione(2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2*S*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanoate [*3847-29-8*]

이 약은 에리트로마이신의 락토비온산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93) 590 ~ 700 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹고 아세톤

에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg에 아세톤 2 mL를 넣고 여기에 염산 2 mL를 넣을 때 액은 주황색을 나타내며 바로 빨간색 ~ 짙은 보라색으로 변한다.

2) 이 약 0.3 g에 암모니아시액 15 mL를 넣은 다음 클로로포름 15 mL를 넣어 흔들어 섞어 수층을 분리하여 취한다. 이 액을 클로로포름 15 mL로 3 회 씻은 다음 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 · 물혼합액 (3 : 2) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 락토비온산 0.10 g을 메탄올 · 물혼합액 (3 : 2)에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액 (3 : 3 : 1)의 상층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은 황산을 고르게 뿌려 105 ℃에서 20 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점은 짙은 갈색을 띠고 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 같다.

**pH** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**수 분** 5.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 2.0 % 이하 (1 g). 단, 탄화시킨 잔류물에 질산 2 mL 및 황산 5 방울 넣어 적신다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 에리트로마이신으로서 1 mg(역가) 당 1.0 EU 미만이다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)②㉮의 배지를 쓴다. 다만, pH는 7.8 ~ 8.0으로 한다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 녹이고 여기에 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 $\mu$g (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 녹이고 다시 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 정확하게 100 mL가 되게 하여 표준원액으로 한다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 $\mu$g (역가)이 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신락토비온산염 · 콜리스틴메탄설포네이트나트륨 안연고
## Erythromycin Lactobionate and Colistin Sodium Methanesulfonate Ophthalmic Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)과 콜리스틴A ($C_{53}H_{100}N_{16}O_{13}$ : 1169.47)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 에리트로마이신락토비온산염 및 콜리스틴메탄설포네이트나트륨을 가지고 안연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 에리트로마이신락토비온산염** 이 약 약 1 g을 마개플라스크에 넣고 가온하여 액상으로 하고 가온한 아세톤 3 mL를 넣어 강하게 흔들어 섞고 식힌 다음 아세톤층을 취한다. 이 용액에 염산 2 mL를 넣으면 주황색이 나타나고 빨간색을 거쳐서 적자색이 나타난다. 다시 클로로포름 2 mL를 넣어 흔들어 섞으면 클로로포름층은 보라색을 나타낸다.

**2) 콜리스틴메탄설포네이트나트륨** 이 약 약 1 g을 마개 달린 플라스크에 넣고 약 70 ℃의 물 5 mL를 넣어 강하게 흔들어 섞고 식힌 다음 물층을 취한다. 이 용액에 10 % 수산화나트륨 용액을 넣어 잘 흔들어 섞고 1 % 황산구리용액 5 방울을 넣어 잘 흔들어 섞으면 이 액은 적자색을 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**금속성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법 1) 에리트로마이신락토비온산염 원통평판법**

(가) 배지 종층용 및 기층용 한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉯의 배지를 쓴다.

(나) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(다) 이 약의 에리트로마이신의 표시역가에 따라 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 0.1

mol/L 인산염완충액(pH 8.0) 25 mL씩으로 3 회 추출하여 모든 추출액을 합하고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 에리트로마이신락토비온산염표준품 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 정확하게 100 mL이 되게 한 다음 잘 흔들어 섞어 표준액원액으로 한다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 1 mL 중 2.0 및 0.5 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법가)(8)에 따라 시험한다.

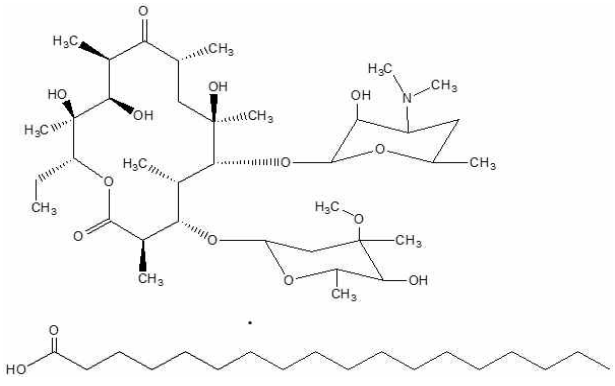
**2) 콜리스틴메탄설포네이트나트륨 원통평판법** (가) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)⑤㉮의 배지를 쓴다.

(나) 시험용균 *Escherichia coli* NIHJ를 시험용균으로 한다.

(다) 이 약의 콜리스틴의 표시역가에 따라 약 600000 단위 (역가)를 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 물 10 mL씩으로 3 회 추출하여 모든 추출액을 합하고 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 정확하게 60 mL로 한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 콜리스틴메탄설포네이트나트륨표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹인다. 이 액에 에리트로마이신표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올 소량을 넣어 녹이고 물을 넣어 1 mL 중 콜리스틴 30000 단위 (역가) 및 에리트로마이신 1 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 1% 인산염완충액 (pH 6.0)으로 1 mL 중 10000 및 2500 단위 (역가)가 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신스테아르산염
## Erythromycin Stearate



스테아린산에리스로마이신

$C_{55}H_{103}NO_{15}$ : 1018.40

(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-6-[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclo-tetradecane-2,10-dione octadecanoate [*643-22-1*]

이 약은 에리트로마이신의 스테아르산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93) 600 ~ 720 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 메탄올에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg을 아세톤 2 mL에 녹이고 염산 2 mL를 넣을 때 액은 주황색을 띠며 바로 빨간색 ~ 짙은 보라색으로 변한다.

2) 이 약과 에리트로마이신스테아르산염표준품을 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 24시간 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 11.0이다.

**순도시험 유연물질** 이 약 0.165 g을 정밀하게 달아 100 mL 삼각플라스크에 넣고 메탄올 15 mL를 넣어 녹이고 pH 8.0 완충액 15 mL를 넣고 섞은 다음 0.2 μm 필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품, 에리트로마이신 B, 에리트로마이신 C 및 *N*-데메틸에리트로마이신 각각 6 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올 15 mL에 녹인 다음 pH 8.0 완충액 15 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로

액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 에리트로마이신 A, 에리트로마이신 B, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 수도에리트로마이신 A 에놀에테르 이외의 개개 유연물질의 양과 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 수도에리트로마이신 A 에놀에테르을 구할 때 각각 3.0 % 이하이다. 다만 에리트로마이신 A 유지시간에 대한 수도에리트로마이신 A 에놀에테르의 상대유지시간은 약 1.5이고, 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 수도에리트로마이신 A 에놀에테르의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 에리트로마이신 A에 대한 감도계수 0.09 및 0.15를 곱한 값으로 한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 30 \times \frac{C \times P}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 에리트로마이신의 농도 (mg/mL)
$P$ : 에리트로마이신표준품 중 에리트로마이신 A의 함량 (%)
$W$ : 검체 채취량 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 에리트로마이신 A, 에리트로마이신 B, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신 A 에놀에테르, 수도에리트로마이신 A 에놀에테르 이외의 개개 유연물질과 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 수도에리트로마이신 A 에놀에테르의 각 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 에리트로마이신 A의 피크면적

○ pH 8.0 완충액 인산수소이칼륨 2 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 인산으로 pH를 8.0으로 조정한 액

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 구형 스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.
칼럼온도 : 70 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 인산수소이칼륨 3.5 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH 9.0으로 조정한다. 이 액 50 mL에 물 400 mL, *t*-부틸알코올 175 mL 및 아세토니트릴 30 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.
유 량 : 2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 100 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N*-데메틸에리트로마이신, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신 A, 에리트로마이신 B 순서로 유출하고, *N*-데메틸에리트로마이신과 에리트로마이신 C의 분리도는 0.8 이상, *N*-데메틸에리트로마이신과 에리트로마이신 A의 분리도는 5.5 이상이다. 따로 에리트로마이신표준품 5 mg을 정밀하게 달아 메탄올 1 mL를 넣어 녹이고 pH 3.5 완충액 5 mL를 넣고 30 분간 방치한 액을 시스템적합성용액 (1)로 한다. 이 액 100 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에리트로마이신 A 유지시간에 대한 에리트로마이신 A 에놀에테르의 상대유지시간은 약 4.3 ~ 4.7이다.

○ pH 3.5 완충액 pH 8.0 완충액 20 mL를 인산으로 pH 3.5로 조정한 액

시스템의 재현성 : 에리트로마이신표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 100 mL 삼각플라스크에 넣고 메탄올 5 mL를 넣어 녹인 다음 pH 8.0 완충액 5 mL를 넣어 시스템적합성용액 (2)로 한다. 이 액 100 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 에리트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 2.0 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신스테아르산염 정
## Erythromycin Stearate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에리트로마이신스테아르산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시역가에 따라 약 100 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 클로로포름 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 약 10 mg을 달아 클로로포름 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 아세트산 · 물 혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘이거나 10 % 황산용액을 뿌려 반점을 확인할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

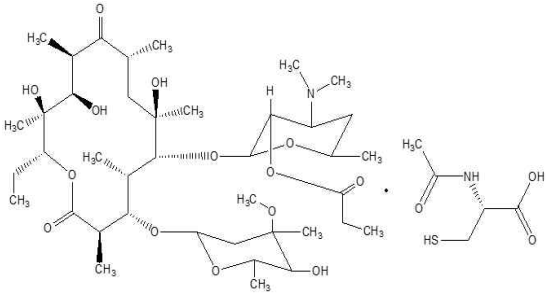
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신스티노프레이트
## Erythromycin Stinoprate



$C_{40}H_{71}NO_{14} \cdot C_5H_9NO_3S$ : 953.18

2'−Propanoate erythromycin *N*−acetyl−L−cysteine (1:1), [*84252−03−9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 에리트로마이신($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)으로서 704 μg (역가) 이상을 함유하고 환산한 무수물에 대하여 아세틸시스테인 16.3 ~ 18.0 %, 에리트로마이신프로피오네이트 78.7 ~ 87.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다. 이 약은 메탄올, 아세톤 또는 클로로포름에 녹으며 물에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg (역가)에 아세톤 2 mL를 넣어 녹이고 염산 2 mL를 넣을 때 액은 주황색을 나타내며 바로 빨간색 ~ 진한 보라색으로 변한다.

2) 이 약 및 에리트로마이신스티노프레이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −51 ~ −58° (환산한 무수물로서 1.0 g, 에탄올무수물, 50 mL, 30 분 다음, 100 mm)

**pH** 이 약을 물에 녹여 1 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **유연물질 가) N,N−디아세틸시스틴** 이 약 약 0.2 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *N,N*−디아세틸시스틴표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL 및 6 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검출한도액 및 표준액으로 한다. 30 분 이내에 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각액 중의 *N,N*−디아세틸시스틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (0.3% 이하).

$$N,N\text{−디아세틸시스틴의 양}(\%) = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{N,N\text{−디아세틸시스틴표준품의 양 }(mg) \times 6}{\text{무수물로 환산한 검체량 }(mg)}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정온도

이동상 : 인산으로 pH를 2.5로 맞춘 물 · 아세토니트릴혼합액 (99 : 5)

유 량 : 2.0 mL/분

**나) 에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르 및 기타 유연물질** 이 약 약 0.5 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검출한도액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정하고 에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르 피크를 제외한 에리트로마이신프로피오네이트 피크 이후의 총 피크면적 $S_T$를 구한다 (에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르 및 기타 유연물질 각각 0.5 % 이하).

$$\text{에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르의 양}(\%) = \frac{\left[\begin{matrix}\text{에리트로마이신프로피오네이트} \\ \text{에놀에테르표준품의 양 (mg)}\end{matrix}\right]}{\text{무수물로 환산한 검체량 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 25$$

$$\text{기타 유연물질의 양(\%)} = \frac{\left[\begin{matrix}\text{에리트로마이신프로피오네이트}\\ \text{에놀에테르표준품의 양 (mg)}\end{matrix}\right]}{\text{무수물로 환산한 검체량 (mg)}} \times \frac{S_T}{A_S} \times 25$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정온도

이동상 : 인산으로 pH를 2.5로 맞춘 물 · 아세토니트릴 혼합액 (65 : 35)

유 량 : 2.0 mL/분

**다) 유리에리트로마이신** 이 약의 무수물로 환산한 0.1 g (역가)을 달아 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 10.0 mg (역가)을 정밀하게 달아 아세톤 20 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 에탄올 · 15 % 아세트산암모늄혼합액 (85 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한다. 박층판에 메탄올 · 아세트산탈수물 · 황산 · 아니스알데히드혼합액 (92 : 5 : 2 : 1)을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 약 5 분간 건조한다. 이 때 검액에서 얻은 에리트로마이신의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (5.0 % 이하).

**라) 아세틸시스테인** 무수물로 환산한 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세틸시스테인표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 30 분 이내에 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 아세틸시스테인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정온도

이동상 : 인산으로 pH를 2.5로 맞춘 물 · 아세토니트릴 혼합액 (95 : 5)

유 량 : 2.0 mL/분

**마) 에리트로마이신프로피오네이트** 이 약의 무수물로 환산한 약 0.24 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신프로피오네이트표준품 약 0.2 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에리트로마이신프로피오네이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에리트로마이신프로피오네이트의 역가 (μg)} = \text{에리트로마이신프로피오네이트표준품의 역가(μg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 인산염완충액 (pH 7.0) 혼합액 (53 : 47)

유 량 : 2.0 mL/분

**수 분** 2.5 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)②㉮의 배지를 쓴다. 다만, pH는 7.8 ~ 8.0으로 한다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 및 에리트로마이신표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액원액 및 표준액원액으로 한다. 이 액들 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유하도록 희석하여 고농도검액, 저농도검액 및 고농도표준액, 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신스티노프레이트 정
## Erythromycin Stinoprate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %의 에리트로마이신($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)을 함유한다. 또한 환산

한 무수물에 대하여 아세틸시스테인 16.3 ~ 18.0 % 및 에리트로마이신프로피오네이트 78.7 ~ 87.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 에리트로마이신스티노프레이트를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 및 에리트로마이신스티노프레이트표준품 0.1 g (역가)씩을 아세톤 10 mL에 각각 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 에탄올 · 15 % 아세트산암모늄액 혼합액 (85 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한다. 박층판에 메탄올 · 아세트산무수물 · 황산 · 아니스알데히드혼합액(92 : 5 : 2 : 1)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 약 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 1) 유연물질 (1) *N,N*-디아세틸시스틴** 「에리트로마이신스티노프레이트」의 순도시험 **2)(1)**에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.25 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 여과한다. 여액 3.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10.0 mL로 하여 검액으로 한다 (에리트로마이신스티노프레이트에 대하여 0.7 % 이하).

$$N,N\text{-디아세틸시스틴의 양(\%)} = N,N\text{-디아세틸시스틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{733.94}{963.20} \times \frac{6}{\text{이 약의 채취량 중의 역가 (mg)}}$$

733.94 : 에리트로마이신의 분자량

953.20 : 에리트로마이신스티노프레이트의 분자량

**(2) 에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르 및 기타유연물질** 「에리트로마이신스티노프레이트」의 순도시험 **2)(2)**에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.2 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다 (에리트로마이신스티노프레이트에 대하여 에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르는 1.0 % 이하, 기타 유연물질의 총합은 0.5 % 이하).

$$\text{에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르의 양 (\%)} = \text{에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{733.94}{963.20} \times \frac{25}{\text{이 약의 채취량 중의 역가}(mg)}$$

$$\text{기타 유연물질의 양 (\%)} = \text{에리트로마이신프로피오네이트에놀에테르 표준품의 양(mg)} \times \frac{S_T}{A_S} \times \frac{733.94}{963.20} \times \frac{25}{\text{이 약의 채취량 중의 역가}(mg)}$$

**용출시험** 이 약 1 정씩을 취하여 인산염완충액(pH 6.9) 900 mL를 시험액으로 하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 45 분간 시험한다. 용출시험 시작 45 분 다음에 용출액 20 mL를 취하여 여과한다. 처음의 여액 10 mL를 버리고 다음의 여액을 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신프로피오네이트표준품 약 55 mg (역가)을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 「에리트로마이신스티노프레이트」의 정량법 4)에 따라 시험한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 표시역가의 75 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{용출률(\%)} = \text{에리트로마이신프로피오네이트표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{900}{\text{1 정 중의 표시역가}\ (mg)}$$

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1.0 g, 오산화인, 0.7 kPa, 50 ℃, 4시간).

**정 량 법 원통평판법** 「에리트로마이신스티노프레이트」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 취하여 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 한 다음 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 희석하여 검액으로 한다.

**아세틸시스테인** 「에리트로마이신스티노프레이트」의 아세틸시스테인 항에 따라 시험한다. 다만 이 약의 표시역가에 따라 약 0.25 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 충분히 흔들어 섞은 다음 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액 20 mL를

정확하게 취하여 정제수를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세틸시스테인표준품 약 55 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 정제수를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

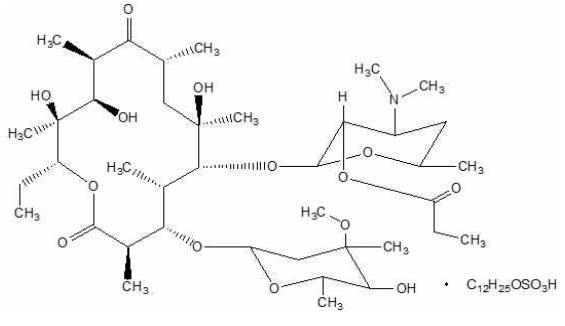
$$\text{아세틸시스테인의 함량 (\%)} = \text{아세틸시스테인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{733.94}{963.20} \times \frac{100}{\text{이 약의 채취량 중의 역가(mg)}}$$

**에리트로마이신프로피오네이트** 「에리트로마이신스티노프레이트」의 에리트로마이신프로피오네이트 항에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.185 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다.

$$\text{에리트로마이신프로피오네이트의 함량 (\%)} = \text{에리트로마이신프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{733.94}{963.20} \times \frac{100}{\text{이 약의 채취량 중의 역가 } (mg)}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신에스톨산염
## Erythromycin Estolate



$C_{40}H_{71}NO_{14} \cdot C_{12}H_{25}OSO_3H$ : 1056.39

[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)−4−(Dimethylamino)−2−[[(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)−14−ethyl−7,12,13−trihydroxy−4−[(2R,4R,5S,6S)−5−hydroxy−4−methoxy−4,6−dimethyloxan−2−yl]oxy−3,5,7,9,11,13−hexamethyl−2,10−dioxo−oxacyclotetradec−6−yl]oxy]−6−methyloxan−3−yl] propanoate dodecyl hydrogen sulfate [*3521−62−8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93) 600 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 가루이며 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 물 또는 벤젠에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 에리트로마이신에스톨산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 4.5 ~ 7.0이다.

**순도시험 유리에리트로마이신** 이 약 0.250 g을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신 표준품 약 75.0 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크 면적보다 크지 않다 (6.0 % 이하).

○ 완충액 인산이수소칼륨 3.4 g 및 트리에틸아민 2.75 mL를 물에 녹여 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 195 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 완충액(35 : 65)혼합액을 묽은 인산을 넣어 pH 3.0으로 조절한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 및 검액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 표준액의 에리트로마이신 및 검액의 첫 번째 주피크 유지시간은 약 5 분 및 약 10 분이다.

측정범위 : 표준액은 에리트로마이신 피크 유지시간의 약 2 배 범위, 검액은 에리트로마이신프로피오네이트의 첫 번째 피크 유지시간의 약 4.5 배 범위.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.2 g, 10 % 이미다졸을 포함하는 메탄올 20 mL, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 적당량을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 1.0 mg (역가)를 함유하도록 한 다음 이 용액을 60 ℃

수욕에서 2 시간 가온하거나 또는 실온에서 16 ~ 18 시간 방치하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신에스톨산염 캡슐
## Erythromycin Estolate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에리트로마이신에스톨산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 및 에리트로마이신에스톨산염표준품 적당량씩을 달아 메탄올 소량에 녹이고 물을 넣어 1 mL 당 500 μg (역가)를 함유하는 용액을 각각 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 2-프로판올 혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쪼이거나 또는 10 % 황산용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

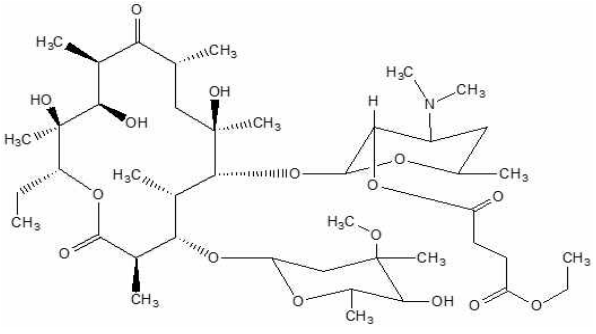
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「에리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 당 1.0 mg (역가)를 함유하도록 한 다음 이 용액을 60 ℃ 수욕에서 2 시간 가온하거나 실온에서 16 ~ 18 시간 방치하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에리트로마이신에틸숙시네이트
## Erythromycin Ethylsuccinate



에칠호박산에리스로마이신 $C_{43}H_{75}NO_{16}$ : 862.05 4-*O*-[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-(Dimethylamino)-2-[[(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2*R*,4*R*,5*S*,6*S*)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-2,10-dioxo-oxacyclotetradec-6-yl]oxy]-6-methyloxan-3-yl] 1-O-ethyl-butanedioate [*1264-62-6*]

이 약은 에리트로마이신의 유도체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 에리트로마이신 ($C_{37}H_{67}NO_{13}$ : 733.93) 780 ~ 900 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세톤에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg을 아세톤 2 mL에 녹이고 염산 2 mL를 넣을 때 액은 주황색을 띠며 바로 빨간색 ~ 짙은 보라색으로 변한다.

2) 이 약 및 에리트로마이신에틸숙시네이트표준품을 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 24 시간 건조시키고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 6.0 ~ 8.5이다.

**순도시험 1) 유리에리트로마이신** 이 약 0.250 g을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 약 75.0 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크 면적보다 크지 않다 (6.0 % 이하).

**조작조건**

「에리트로마이신에스톨산염」의 순도시험 유리에스트로마이신의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 및 검액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 표준액의 에리트로마이신 및 검액의 에리트로마이신에틸숙시네이트의 피크 유지시간은 약 8 분 및 약 24 분이다.

측정범위 : 표준액은 에리트로마이신 피크 유지시간의 약 2 배 범위, 검액은 에리트로마이신에틸숙시네이트의 피크 유지시간의 약 2 배 범위

**2) 유연물질** 이 약 약 0.115 g을 정밀하게 달아 50 mL 삼각플라스크에 넣고 메탄올 25 mL에 녹인 다음 가수분해시액 20 mL를 넣고 섞은 다음 약 12 시간 실온에서 방치한 다음 가수분해시액을 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에리트로마이신 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 12.5 mL에 녹인 다음 가수분해시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 에리트로마이신 B, 에리트로마이신 C 각각 5 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹인 다음 표준액 (1) 2.5 mL를 넣고 가수분해시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 200 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 에리트로마이신 A, 에리트로마이신 B, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 에리트로마이신 *N*-에틸숙시네이트 이외의 개개 유연물질의 양과 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 에리트로마이신 N-에틸숙시네이트의 양을 구할 때 각각 3.0 % 이하이다. 다만 에리트로마이신 A 유지시간에 대한 에리트로마이신 *N*-에틸숙시네이트의 상대유지시간은 약 1.3이고 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 에리트로마이신 *N*-에틸숙시네이트의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 에리트로마이신 A에 대한 감도계수 0.09 및 0.14를 곱한 값으로 한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 50 \times \frac{C \times P}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 (2)중 에리트로마이신의 농도 (mg/mL)

$P$ : 에리트로마이신표준품 중 에리트로마이신 A의 함량 (%)

$W$ : 검체 채취량 (mg)

$A_T$ : 검액에서 얻은 에리트로마이신 A, 에리트로마이신 B, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 에리트로마이신 *N*-에틸숙시네이트 이외의 가개개 유연물질과 에리트로마이신 A 에놀에테르 및 에리트로마이신 *N*-에틸숙시네이트의 각 피크면적

$A_S$ : 표준액 (2)에서 얻은 에리트로마이신 A의 피크면적

○ 가수분해시액 인산수소이칼륨 2 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 인산으로 pH를 8.0으로 조정한 액

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 구형 스티렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 70 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 8.0 완충액 50 mL에 물 400 mL, *t*-부틸알코올 175 mL 및 아세토니트릴 30 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 (1) 200 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 *N*-데메틸에리트로마이신, 에리트로마이신 C, 에리트로마이신 A, 에리트로마이신 B 순서로 유출하고, *N*-데메틸에리트로마이신과 에리트로마이신 C의 분리도는 0.8 이상, *N*-데메틸에리트로마이신과 에리트로마이신 A의 분리도는 5.5 이상이다. 또한 시스템적합성용액 (2) 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에리트로마이신 A 유지시간에 대한 에리트로마이신 A 에놀에테르의 상대유지시간은 약 4.3 ~ 4.7이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 200 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 에리트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 (1) *N*-데메틸에리트로마이신 약 2 mg을 표준액 (2) 20 mL에 녹인다.

○ 시스템적합성용액 (2) 에리트로마이신 약 10 mg을 메탄올 2 mL에 녹인 다음 pH 3.5 완충액 10 mL를 넣고 30 분간 둔다. 사용하기 전 까지 냉장보관하고 만든 다음 8 시간이 지나면 버린다.

○ pH 8.0 완충액 인산수소이칼륨 2 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 인산으로 pH를 8.0으로 조정한 액

○ pH 3.5 완충액 pH 8.0 완충액 20 mL를 인산으로 pH 3.5로 조정한 액

**수 분** 5.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 mL 당 50 mg을 함유하는 수성현탁액을 만들어 검액으로 하고 검액

0.1 mL를 하지 (下肢)근육에 주사한다. 단, 시험주사량은 토끼의 체중 Kg 당 검액 1.0 mL로 한다.

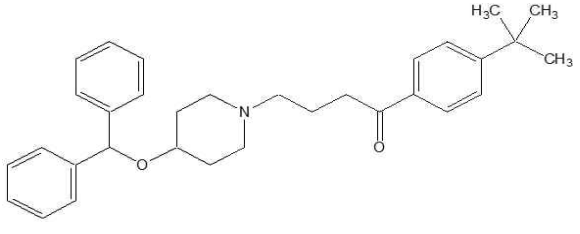
**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)②㉮의 배지를 쓴다. 다만, pH는 7.8 ~ 8.0으로 한다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P를 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 녹이고 여기에 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 에리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 녹이고 다시 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에바스틴
## Ebastine




$C_{32}H_{39}NO_2$ : 469.66

4-(4-Benzhydryloxypiperidin-1-yl)-1-(4-*tert*-butylphenyl)butan-1-one [*90729-43-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에바스틴 ($C_{32}H_{39}NO_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 86 ℃

**확인시험** 이 약 및 에바스틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험 1) 황산염** 이 약 2.5 g을 달아 묽은질산 25 mL를 넣어 섞고 환류냉각기를 달고 10 분간 환류시킨 다음 식히고 여과한다. 여과지와 잔류물을 물 적당량으로 씻어 여액과 씻은 액을 합하고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.53 mL, 묽은질산 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.01 % 이하).

**2) 유연물질** 이 시험의 검액 및 표준액은 차광한다. 이 약 0.125 g을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 에바스틴유연물질 Ⅲ [4-(디페닐메톡시)피페리딘] 표준품 5.0 mg 및 에바스틴유연물질 Ⅳ {1-[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]-4-(4-히드록시피페리딘-1-일)부탄-1-온] 표준품 5.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ 및 Ⅶ의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.1 %) 이외 다른 유연물질의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.1 %). 총 유연물질의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 4 배보다 크지 않다 (0.4 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.5 배 이하인 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용니트릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(65 : 35) 다만, 이동상에 아세토니트릴을 넣어 에바스틴의 유지시간이 약 110 분이 되도록 한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에바스틴 피크의 유지시간에 대한 유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ 및 Ⅶ 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.04, 약 0.05, 약 0.20, 약 0.22, 약 0.42, 약 0.57 및 약 1.14이다. 표준액 (1) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅳ 피크 및 유연물질 Ⅲ 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

측정범위 : 에바스틴의 유지시간의 약 1.4 배 범위

○ 인산염완충액 0.06 w/v% 인산을 4 w/v% 수산화나트륨용액으로 pH를 5.0으로 조정한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

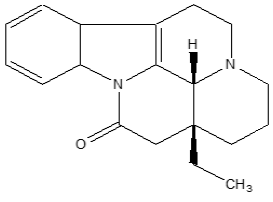
**강열잔분** 0.1 % (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 46.97 mg $C_{32}H_{39}NO_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## (−)에버나모닌
## (−)Eburnamonine



$C_{19}H_{22}N_2O$ : 294.39

(−)−Eburnamonin−14(15*H*)−one, [*474−00−0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 (−)에버나모닌($C_{19}H_{22}N_2O$ : 294.39) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에는 거의 녹지 않고 에탄올에 녹으며 클로로포름에 썩 잘 녹고 에테르에는 녹기 어렵다. 이 약은 무기산에 녹는다.

융 점 : 172 ~ 174 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 에테르용액에 인산이 함유된 무수에탄올용액을 넣으면 에버나모닌인산염의 흰색 침전이 생성되고 이 침전을 여과한 뒤 에탄올로 재결정시킨 다음 융점을 측정하면 255 ~ 258 ℃이다.

2) 이 약의 에테르용액에 염화수소기체를 통과시키면 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 (−)에버나모닌표준품 약 25 mg씩을 달아 에틸아세테이트 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)(미리 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 뿌리고 105 ℃에서 20분간 건조시킨 것)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤혼합액 (1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼이거나 황산을 뿌린 다음 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상(파란색) 및 $R_f$ 값은 같다.

4) 이 약의 0.01 mol/L 염산용액 (1 → 100000)은 파장 299 ~ 301 nm, 292 ~ 294 nm, 263 nm, 239 ~ 241 nm 및 202 ~ 206 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ ; −88 ~ −104° (건조 후, 1 g, 클로로포름, 100 mL).

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 100 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

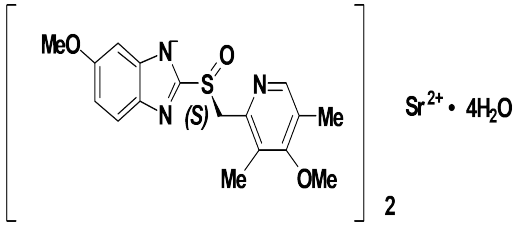
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 0.1 mol/L 염산 · 에탄올용액을 넣어 녹인 다음 같은 용액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산 · 에탄올용액으로서 100 mL가 되게 희석시킨 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 240 nm 에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

(−)에버나모닌($C_{19}H_{22}N_2O$의 양 (mg)

$$= \frac{A}{725} \times 100000$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에스오메프라졸스트론튬수화물
## Esomeprazole strontium tetrahydrate



(C34H36N6O6S)2Sr · 4H2O : 848.50

Bis(5−Methoxy−2−[(*S*)−[(4−methoxy−3,5−dimethylpyridine−2−yl)methyl]sulfinyl]−1*H*−benzimidazol−1−yl) strontium salt tetrahydrate [*934714−36−0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 98.0 ~ 102.0 %의 에스오메프라졸스트론튬 [(C17H18N3O3S)2 · Sr : 776.44]을 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색 ~ 거의 흰색의 결정성 가루이다.
이 약은 물에 녹는다.

**확인시험**　1) 이 약 및 에스오메프라졸스트론튬 표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때, 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

3) 이 약 약 50 mg에 20 % 아세토니트릴용액 50 mL를 넣어 녹인 액을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 빨간색을 나타낸다 (스트론튬).

**순도시험**　1) **용해상태**　이 약 0.2 g을 아세톤에 넣어 녹여 10 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 440 nm과 650 nm에서 흡광도는 0.2 이하이다.

2) **이성질체**　이 약 50 mg을 달아 희석액을 넣어 녹여 100mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험할 때 R-이성질체의 양은 0.1 % 이하이다.

$$R\text{-이성질체의 양 (\%)} = A_i / A_S \times 100$$

$A_i$ : 검액 중 *R*-이성질체의 피크면적
$A_S$ : 검액 중 에스오메프라졸과 *R*-이성질체 피크의 합계면적

○ 희석액　인산염완충액(pH 7.6) · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

○ 인산염완충액, pH 7.6　무수인산일수소나트륨 1.12 g 및 무수인산이수소나트륨 0.18 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 7.6으로 조정한다.

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)
칼　럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 α1-산성 글리코프로테인 화실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 인산일수소나트륨 1.42 g을 달아 물 900 mL에 넣어 녹인 다음, 85 % 인산을 넣어 pH 6.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL 로 한다.
이동상 B : 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 20 | 90 | 10 |
| 20 ~ 25 | 90 → 70 | 10 → 30 |
| 25 ~ 30 | 70 | 30 |
| 30 ~ 35 | 70 → 90 | 30 → 10 |
| 35 ~ 40 | 90 | 10 |

유　량 : 0.8 mL/분
측정범위 : 에스오메프라졸 유지시간의 약 4 배의 범위
시스템적합성
시스템의 성능 : 오메프라졸표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 희석액 25 mL를 넣어 녹인 다음, 희석액을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 100 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *R*-이성질체, 에스오메프라졸 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.
시스템의 재현성: 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *R*-이성질체 및 에스오메프라졸 피크면적의 상대표준편차는 각각 10.0 % 이하이다.

3) **유연물질**　이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 10 mg, 유연물질 A표준품 약 10 mg 및 유연물질 B표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 상대유지시간 약 0.7의 유연물질 A의 양은 0.1 % 이하, 상대유지시간 약 3.9의 유연물질 B의 양은 0.05 % 이하, 기타 개개 유연물질의 양은 0.10 % 이하이고, 총 유연물질의 양은 0.3 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = C_S / C_T \times A_i / A_S \times 100$$

$C_S$ :　표준액 중 각 유연물질의 농도(mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 각 유연물질의 농도(mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

**조작조건**
검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 유연물질 A표준품 10 mg을 이동상 A에 녹여 200 mL로 한 액을 유연물질 A표준원액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 50 mg에 유연물질 A 표준원액 1 mL를 넣고 이동상 A에 넣어 녹여 100 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 오메프라졸과 유연물질 A의 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 오메프라졸 및 유연물질 A 피크면적의 상대표준편차는 각각 10.0 % 이하이다.

**건조감량**　7.5 ~ 9.5 % (1.0 g, 125 ℃, 항량)

**스트론튬** 이 약 약 400 mg을 정밀하게 달아 메탄올 30 mL를 넣어 녹이고 암모니아·염화암모늄완충액 40 mL를 넣는다. 이 액에 인산염완충액(pH 7.0) 0.5 mL 및 희석액 1 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.(환산한 건조물에 대하여 10.8 ~ 11.8 %)

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 4.381mg Sr

○ 암모니아·염화암모늄완충액 염화암모늄 54 g에 물을 넣어 녹이고 암모니아수(28) 350 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 희석액 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(37.2 mg/mL)와 황산구리용액(24.9 mg/mL)를 동량 혼합한다.

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에스오메프라졸의 피크면적 AT 및 AS를 측정한다.

에스오메프라졸스트론튬 $[(C_{17}H_{18}N_3O_3S)_2 \cdot Sr]$의 양 (%) $= A_T / A_S \times 776.44/(345.42 \times 2) \times 100$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실란다공성실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산염완충액(pH 7.6)·아세토니트릴혼합액(3 : 1)

이동상 B : 인산염완충액(pH 7.6)·아세토니트릴혼합액(3 : 2)

인산염완충액, pH 7.6 의 조제는 순도시험 2)에 따른다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 15 | 100 | 0 |
| 15 ~ 25 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 25 ~ 50 | 0 | 100 |
| 50 ~ 60 | 0 → 100 | 100 → 0 |
| 60 ~ 65 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

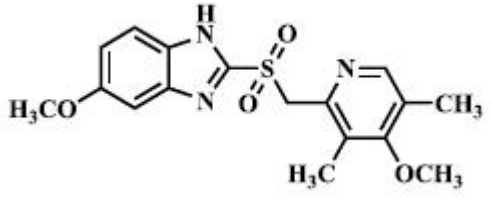
시스템의 성능 : 유연물질 A표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 정확하게 200 mL로 한 액을 유연물질 A 표준원액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 , 유연물질 A 표준원액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 100 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에스오메프라졸과 유연물질 A의 분리도는 2.0 이상이며 에스오메프라졸 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 에스오메프라졸 피크면적의 상대표준편차는 0.73 % 이하이다.

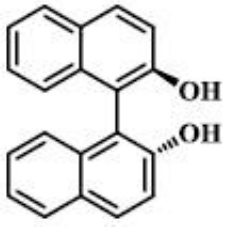
**저 장 법** 차광기밀용기.

**참 고**

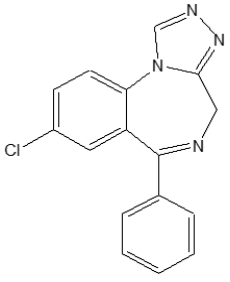
유연물질 A : 오메프라졸 설폰(Omeprazole sulfone)., 5-메톡시-2-[[(4-메톡시-3.5-디메틸피리딘-2-yl)메틸]설포닐]-1H-벤지미다졸



유연물질 B : (*S*)-바이놀((*S*)-Binol)., (*S*)-(-) 1,1'-바이(2-나프톨)



## 에스타졸람
## Estazolam



$C_{16}H_{11}ClN_4$ : 294.74

8-Chloro-6-phenyl-4*H*-`1,2,4-triazolo[4,3-a]-1,4-benzodiazepine [*29975-16-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에스타졸람 ($C_{16}H_{11}ClN_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산탈수물에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 3 mL에 녹이고 이 액에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 황록색의 형광을 낸다.

2) 이 약 및 에스타졸람표준품의 1 mol/L 염산용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험 2)를 할 때 녹색을 나타낸다.

**융 점** 229 ~ 233 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물 40 mL를 넣어 얼음물 속에서 흔들어 섞으면서 식힌 다음 상온이 될 때까지 방치하고 여과한다. 여액 30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL 및 에탄올 6 mL를 넣는다 (0.015 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.2 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액과 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 헥산 · 클로로포름 · 메탄올혼합액(5 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개하고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액으로부터 얻은 주반점이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

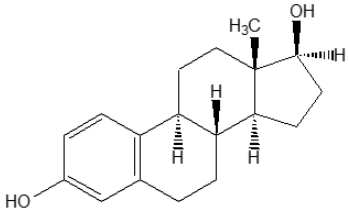
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 100 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 다만, 적정의 종말점은 제 2 당량점으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.737 mg $C_{16}H_{11}ClN_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에스트라디올
## Estradiol



$C_{18}H_{24}O_2$ : 272.38

(17β)-Eestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol [*50-28-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에스트라디올 ($C_{18}H_{24}O_2$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 1,4-디옥산에 잘 녹으며 아세톤에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 참기름에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에스트라디올표준품의 에탄올(95) 용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타내며 무수물로 측정한 각각의 흡수스펙트

럼의 흡수극대는 280 nm 부근에서 3.0 % 이상 차이가 나지 않는다.

2) 이 약 및 에스트라디올표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : + 76.0 ~ + 83.0° (환산한 무수물로서 0.250 g, 에탄올(95), 25 mL, 100 mm).

**융 점** 173 ~ 179 ℃

**순도시험 유연물질** 이 약 70 mg을 달아 염화 *n*-부틸 · 메탄올혼합액(5 : 1)을 넣어 세게 흔들어 녹인 후 염화 n-부틸 · 메탄올혼합액(5 : 1)을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동측정법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 개개 유연물질의 피크면적 $A_i$ 및 모든 피크의 합계면적 $A_S$를 구할 때 개개 유연물질의 양은 0.5 % 이하이고, 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용다공성실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이소옥탄 · 염화*n*-부틸 · 메탄올혼합액(45 : 4 : 1)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에스트라디올과 개개 유연물질의 분리도는 1.0 이상, 이론단수 및 대칭계수는 각각 800 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 검액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 에스트라디올의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 3.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올 100 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에스트라디올표준품 (미리 수분을 측정한다) 및 에스트론표준품 적당량을 각각 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 에스트라디올 400 μg 및 에스트론 240 μg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올 100 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트라디올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에스트라디올 } (C_{18}H_{24}O_2)\text{의 양 (mg)} = 5 \times C \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액 중 에스트라디올의 최종 농도 (μg/mL)

내부표준액 에틸파라벤의 메탄올용액(0.6 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(55 : 45)

유 량 : 1 mL/분

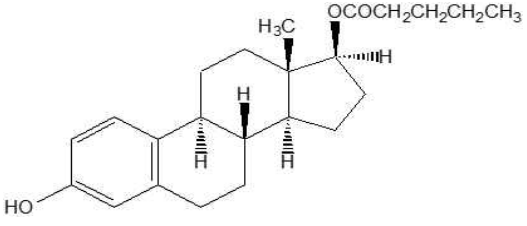
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에스트라디올, 에스트론의 순서로 유출하고 에스트라디올과 에스트론의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에스트라디올발레레이트
## Estradiol Valerate




길초산에스트라올 $C_{23}H_{32}O_3$ : 356.50

(17β)-3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl pentanoate [*979-32-8*]

이 약은 정량할 때 에스트라디올발레레이트 ($C_{23}H_{32}O_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 지방의 냄새가 있다.

이 약은 피마자유, 메탄올, 벤조산벤질 및 1,4-디옥산에 녹으며, 참기름 및 낙화생유에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 에스트라디올발레레이트표준품 각각에 브롬화칼륨 및 클로로포름을 넣고 갈아 105 ℃에서 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : + 41 ~ + 47° (환산한 무수물로서 0.5 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 143 ~ 150 ℃ (제 1 법)

**순도시험** **1) 에스트라디올** 이 약 50 mg을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 에스트라디올표준품 5 mg을 아세톤 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 90 ℃에서 30 분간 말린다. 여기에 황산의 메탄올용액(3 → 10)을 고르게 뿌리고 90 ℃에서 30 분간 가열할 때 검액의 주반점 이외의 반점 또는 에스트라디올에 해당하는 반점은 표준액의 반점보다 크거나 진하지 않다 (1.0 % 이하).

**2) 유리산** 삼각플라스크에 에탄올(95) 25 mL를 취하여 넣고 브로모티몰블루시액을 써서 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 연한 파란색이 되도록 중화한다. 이 약 0.50 g을 정밀하게 달아 중화에탄올에 녹여 곧 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 연한 파란색이 될 때까지 적정한다 (발레산 0.5 % 이하).

0.01 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 1.021 mg $C_5H_{10}O_2$

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 에스트라디올발러레이트표준품 10 mg을 달아 아세톤에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 0.1 mL, 0.5 mL, 1 mL 및 2 mL를 정확하게 취하여 각각에 아세톤을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·에테르혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산의 에탄올(95)용액(1 → 10)을 고르게 뿌리고 박층판을 탄화할 때 까지 가열한다. 식힌 다음 자외선 (주파장 254 nm 및 366 nm)을 쪼여 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 강도를 각 표준액에서 얻은 반점의 강도와 비교할 때 그 상대강도는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 0.1 % 이하 (5 g, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 에스트라디올발레레이트표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 내부표준액에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트라디올발레레이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

에스트라디올발레레이트 ($C_{23}H_{32}O_3$)의 양 (mg)
= 에스트라디올발레레이트표준품의 양 (mg) × $\frac{Q_T}{Q_S}$

내부표준액 테스토스테론벤조에이트의 테트라히드로푸란용액(2 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 질산암모늄 0.8 g을 물 300 mL에 녹이고 아세토니트릴 700 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에스트라디올발레레이트, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에스트라디올발레레이트 정
## Estradiol Valerate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 에스트라디올발레레이트 ($C_{23}H_{32}O_3$ : 356.50)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 에스트라디올발레레이트를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 에스트라디올발레레이트 10 mg에 해당하는 양을 달아 80 % 메탄올 25 mL를 넣어 녹인 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 에스트라디올발레레이트표준품 10 mg 을 달아 80 % 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판(형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세트산에틸혼합액 (8 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제 (톨루엔설폰산 20 g을 에탄올에 녹여 100 mL로 한다)를 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에스트라디올발레레이트 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 50 ℃ 수욕에서 10 분간 가온한 다음 내부표준액 4.0 mL를 넣고 20 분간 가온한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 에스트라디올발레레이트표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 20.0 mL를 취한 다음 0.1 mol/L 염산 5.0 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트라디올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에스트라디올발레레이트 } (C_{23}H_{32}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에스트라디올발레레이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{50}$$

○ 내부표준액 디프로콘톨론발레레이트의 메탄올용액 (5 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액 (725 : 275)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에스트라디올발레레이트 주사액
## Estradiol Valerate Injection

길초산에스트라디올 주사액

이 약은 유성 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 에스트라디올발레레이트 ($C_{23}H_{32}O_3$ : 356.50)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에스트라디올발레레이트」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 유액(油液)이다.

**확인시험** 이 약 0.5 mL를 헥산 10 mL 및 80 % 메탄올 10 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 2 분간 흔들어 섞은 다음 방치하여 층을 분리시킨다. 아래층용액 1 mL에 폴린시액 (쓸 때 원액 1 mL에 물 2 mL를 넣어 희석한다) 1 mL 및 탄산나트륨용액(1 → 5) 3 mL를 넣고 섞을 때 파란색을 나타낸다.

**순도시험 에스트라디올** 이 약의 표시량에 따라 적당량을 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 30 % 함유하는 용액을 만들고 이 액 1.0 mL에 주사액에 쓴 기름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 에스트라디올용액으로 한다. 이 액 및 에스트라디올발레레이트주사액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 이하 「에스트라디올발레레이트」의 에스트라디올 항에 따라 시험한다 (3.0 % 이하).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

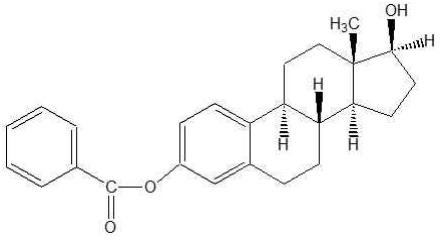
**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 에스트라디올발레레이트 ($C_{23}H_{32}O_3$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 취하고 피펫은 테트라히드로푸란으로 씻고 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에스트라디올발레레이트표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL를 넣고 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「에스트라디올발레레이트」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{에스트라디올발레레이트 } (C_{23}H_{32}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에스트라디올발레레이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 테스토스테론벤조에이트의 테트라히드로푸란용액(8 → 1000)

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 에스트라디올벤조에이트
## Estradiol Benzoate



안식향산에스트라디올 $C_{25}H_{28}O_3$ : 376.49

(17$\beta$)-3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl benzoate [*50-50-0*]

이 약을 건조한 것을 정량할 때 에스트라디올벤조에이트 ($C_{25}H_{28}O_3$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤에 조금 녹고 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 노란색을 띤 초록색을 나타내며 파란색형광이 나타난다. 이 액에 물 2 mL를 조심하여 추가할 때 액은 연한 주황색으로 변한다.

2) 이 약 및 에스트라디올벤조에이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +54 ~ +58° (건조한 다음 0.1 g, 아세톤, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 191 ~ 198 ℃

**순도시험** **1) 3,17$\alpha$-에스트라디올** 이 약 및 에스트라디올벤조에이트 표준품 각각 10.0 mg을 달아 아세톤을 넣고 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 각각 유리마개가 달린 시험관에 정확하게 취하여 비등석을 넣고 수욕에서 가열하여 아세톤을 증발시키고 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 1 시간 건조한다. 각각에 묽은 철 · 페놀시액 1.0 mL를 넣어 느슨하게 마개를 하여 수욕에서 30 초간 가열한 다음 수욕에서 수초간 흔들고 다시 2 분간 가열한다. 다시 2 분간 얼음물에 식힌 다음 희석시킨 황산(7 → 20) 4.0 mL를 넣어 잘 섞을 때 검액의 색은 표준액의 색보다 진하지 않다.

**2) 유연물질** 이 약 40 mg을 아세톤 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액의 주반점이외의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약 및 에스트라디올벤조에이트표준품을 건조하여 그 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어서 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트라디올벤조에이트의 피크 면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에스트라디올벤조에이트 } (C_{25}H_{28}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에스트라디올벤조에이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프로게스테론의 메탄올용액(13 → 80000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(7 : 3)

유 량 : 에스트라디올벤조에이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

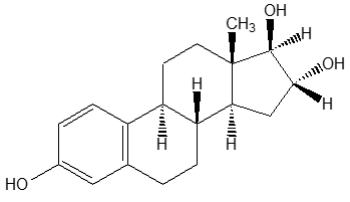
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 $\mu$L를 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에스트라디올벤조에이트의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 $\mu$L씩을 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트라디올벤조에이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에스트리올
## Estriol



$C_{18}H_{24}O_3$ : 288.38

(16$\alpha$,17$\beta$)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol [*50-27-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 1,4-디옥산에 녹기 어렵고, 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 에탄올(95) 100 mL에 가온하여 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 수욕에서 증발건고하고 여기에 *p*-페놀설폰산나트륨의 인산용액(1 → 50) 5 mL를 넣고 150 ℃에서 10 분간 가열하고 식힐 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 에스트리올표준품 10 mg을 에탄올(95) 100 mL에 가온하여 녹여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 에스트리올표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : + 60 ~ + 65° (건조한 다음 80 mg, 에탄올(99.5), 10 mL, 100 mm).

**융 점** 281 ~ 286 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 40 mg을 에탄올(95) 10 mL에 가온하여 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액(18 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 희석시킨 황산(1 → 2)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 에스트리올표준품을 건조하여 그 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트리올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에스트리올 } (C_{18}H_{24}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에스트리올표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올혼합액(51 : 49)

유 량 : 에스트리올의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에스트리올, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에스트리올의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에스트리올 정
## Estriol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$ : 288.38)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에스트리올」을 가지고 정제의 제법에

따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 에스트리올 2 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 20 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 검액을 가지고 「에스트리올」의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하인 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$) 약 0.1 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에스트리올표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 $\mu$L씩을 가지고 「에스트리올」의 정량법의 조작조건에 따라 시험하여 에스트리올의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{9}{10}$$

$W_S$ : 에스트리올표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 5 mL를 정확하게 넣고 초음파 처리하여 분산시킨 다음 메탄올 15 mL를 정확하게 넣고 15 분간 흔들어 섞는다. 이 액을 10 분간 원심분리하여 위의 맑은 액 일정량을 정확하게 취하여 1 mL 중 에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$) 약 5 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 메탄올을 넣어 정확하게 일정량으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 검액 20 $\mu$L를 가지고 이하 「에스트리올」의 정량법에 따라 시험한다. 다만 내부표준액은 벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 40000)으로 한다. 이 약 10 정 개개의 피크면적비로부터 평균값을 계산할 때 그 값과 개개의 피크면적비와의 편차 (%)가 15 % 이내일 때 적합하다. 또 편차 (%)가 15 %를 넘고 25 % 이내인 것이 1 개일 때에는 새로 이 약 20 정을 가지고 시험한다. 2 회 시험의 합계 30 정의 평균값과 개개의 피크면적비와의 편차 (%)를 계산할 때 15 %를 넘고 25 % 이내인 것이 1 개 이하이고 또 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$) 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 5 mL를 정확하게 넣고 초음파 처리하여 분산시킨 다음 메탄올 25 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 취한다. 다시 메탄올 25 mL를 넣고 같은 방법으로 조작을 2 회 반복한 다음 위의 맑은 액을 합하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에스트리올표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 이하 「에스트리올」의 정량법에 따라 시험한다.

에스트리올 ($C_{18}H_{24}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{에스트리올표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{25}$$

내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 5000)

**저 장 법** 기밀용기.

## 에코나졸질산염 · 트리암시놀론아세토니드 연고
## Econazole Nitrate and Triamcinolone Acetonide Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에코나졸질산염 ($C_{18}H_{15}Cl_3N_2O \cdot HNO_3$ : 444.70) 및 트리암시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{31}FO_6$ : 434.49)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 에코나졸질산염 및 트리암시놀론아세토니드를 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 에코나졸질산염 10 mg (트리암시놀론아세토니드로서 1mg)에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 에코나졸질산염표준품의 0.1 % 메탄올용액 및 트리암시놀론아세토니드표준품의 0.01 % 메탄올용액을 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다

음에 톨루엔 · 에탄올 · 아세트산에틸 · 85 % 포름산혼합액 (55 : 20 : 20 : 5)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254nm) 또는 요오드화백금산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$값 및 색상은 같다.

**정 량 법 1) 에코나졸질산염** 이 약을 가지고 표시량에 따라 에코나졸질산염 ($C_{18}H_{15}C_{l3}N_{2O} \cdot HNO_3$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 · 물 혼합액 (40 : 60)을 넣어 100 mL로 하고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 에코나졸질산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 물 혼합액 (40 : 60)을 넣어 100 mL로 하여 에코나졸질산염 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에코나졸질산염 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에코나졸질산염 ($C_{18}H_{15}C_{l3}N_{2O} \cdot HNO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{에코나졸질산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세트산암모늄 0.77 g을 물에 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

이동상 B : 아세토니트릴 · 메탄올 혼합액 (60 : 40)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 25 | 60 → 10 | 40 → 90 |
| 25 ~ 27 | 10 | 90 |
| 27 ~ 27.1 | 10 → 60 | 90 → 40 |
| 27.1 ~ 30 | 60 | 40 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크의 상대표준편차는 0.73 % 이하이다.

**2) 트리암시놀론아세토니드** 이 약을 가지고 표시량에 따라 트리암시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{31}FO_6$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 트리암시놀론아세토니드표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리암시놀론아세토니드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

트리암시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{31}FO_6$)의 양 (mg)

$$= \text{트리암시놀론아세토니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액 (59 : 40 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 에코나졸질산염 · 트리암시놀론아세토니드 · 겐타마이신황산염 크림
## Econazole Nitrate, Triamcinolone Acetonide and Gentamicin Sulfate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에코나졸질산염 ($C_{18}H_{15}Cl_3N_2O \cdot HNO_3$ : 444.70), 트리암시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{31}FO_6$ : 434.50) 및 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 겐타마이신황산염을 함유한다.

**제 법** 이 약은 에코나졸질산염, 트리암시놀론아세토니드 및 겐타마이신황산염을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 에코나졸질산염 및 트리암시놀론아세토니드** 이 약을 에코나졸질산염 10 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL에 녹인 액을 검액으로 한다. 따로 에코나졸질산염표준품의 0.1 % 메탄올용액 및 트리암시놀론아세토니드표준품의 0.01 % 메탄올용액을 표준액으로 한

다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 에탄올 · 아세트산에틸 · 85 % 포름산혼합액 (55 : 20 : 20 : 5)를 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 및 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$값 및 색상은 같다.

**2) 겐타마이신황산염** 1) 이 약 5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 α-나프톨에탄올용액(1 → 500) 2 mL을 넣는다. 이 액을 황산 1 mL에 조용히 기벽을 따라 넣을 때 경계면에 자청색을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 겐타마이신황산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 겐타마이신황산염 표준품 10 mg을 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 강암모니아수혼합액 (2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 2 ~ 4 g의 요오드결정을 넣은 적당한 용기 속에 박층판을 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 ~ 5 분간 방치할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**정 량 법 1) 에코나졸질산염** 이 약을 가지고 표시량에 따라 에코나졸질산염 ($C_{18}H_{15}C_{l3}N_{2O} \cdot HNO_3$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 · 물 혼합액 (40 : 60)을 넣어 100 mL로 하고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 에코나졸질산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 물 혼합액 (40 : 60)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에코나졸질산염 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에코나졸질산염 ($C_{18}H_{15}C_{l3}N_{2O} \cdot HNO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{에코나졸질산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세트산암모늄 0.77 g을 물에 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다.

이동상 B : 아세토니트릴 · 메탄올 혼합액 (60 : 40)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 25 | 60 → 10 | 40 → 90 |
| 25 ~ 27 | 10 | 90 |
| 27 ~ 27.1 | 10 → 60 | 90 → 40 |
| 27.1 ~ 30 | 60 | 40 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크의 상대표준편차는 0.73 % 이하이다.

**2) 트리암시놀론아세토니드** 이 약을 가지고 표시량에 따라 트리암시놀론아세토니드($C_{24}H_{31}FO_6$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 트리암시놀론아세토니드표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리암시놀론아세토니드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

트리암시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{31}FO_6$) 의 양 (mg)

$$= \text{트리암시놀론아세토니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액 (59 : 40 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

**3) 겐타마이신황산염** 1) 가) 원통평판법 (1) 배지 (가)

종층용 및 기층용한천배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩톤 | 6.0 g | 포도당 | 1.0 g |
| 효모엑스 | 3.0 g | 염화나트륨 | 10.0 g |
| 육엑스 | 1.5 g | 한천 | 13.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

(나) 시험균 이식용 한천배지 역가시험법 가)(2)(나)②㉮의 배지에 따른다.

(2) 시험용균 *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228을 시험용균으로 한다.

(3) 표준액 겐타마이신표준품 적당량을 달아 감압하(0.67 kPa 이하) 110 ℃에서 3 시간 건조한 다음 약 5 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 녹여 mL당 1mg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 위의 완충액으로 mL당 4.0 및 1.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다.

(4) 검 액 이 약 약 25 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 녹여 mL당 1 mg (역가)에 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 위의 완충액으로 mL당 4.0 및 1.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다.

나) 표준곡선법 (1) 배지 역가시험 가)(1)에 따라 만든다.

(2) 시험용균 역가시험 가)(2)에 따른다.

(3) 표준액 역가시험 가)(3)의 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 mL당 0.064, 0.080, 0.100, 0.125 및 0.156 μg(역가)이 함유되도록 희석하여 표준액으로 하고 mL당 0.100 μg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 표준중간 희석액으로 한다.

(4) 검 액 역가시험 가)(4)의 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 mL당 0.10 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다.

2) 겐타마이신C1 등의 함량 (액체크로마토그래프법) 이 약 및 겐타마이신표준품 적당량을 달아 물에 녹여 mL당 0.65 mg을 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 10.0 mL를 취하여 이소프로판올 5 mL과 *o*-프탈알데히드용액 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 이소프로판올을 넣어 25 mL로 하여 60 ℃ 수욕에서 15 분간 가열하고 식혀 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각 겐타마이신의 피크면적 $A_T$, $A_S$를 측정한다 (겐타마이신 $C_1$ : 25 ~ 50 %, 겐타마이신 $C_{1a}$ : 10 ~ 35 %, 겐타마이신 $C_2$ 및 $C_{2a}$ : 25 ~ 55 %).

겐타마이신 $C_1$, 겐타마이신 $C_{1a}$, 겐타마이신 $C_{2a}$ 및 겐타마이신 $C_2$의 각 함량 (%)

$$= \frac{A_S}{A_T} \times 100$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 330 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실다공성실리카겔 또는 미세세라믹알갱이를 충전한다.

이동상 : 메탄올 700 mL에 물 250 mL 및 아세트산(100) 50 mL를 넣어 섞은 다음 1-헵탄설폰산나트륨 5 mg을 넣어 녹인다.

유 량 : 분당 약 1.5 mL

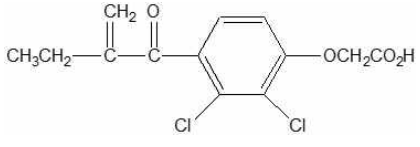
시스템적합성

시스템의 성능 : 겐타마이신 $C_1$ 피크로부터 결정되는 K는 2 ~ 7이고, 겐타마이신 $C_2$ 피크로부터 결정되는 이론단수는 1200 이상이고, 두 피크 사이에 분리도 R은 1.25 이상이다. 위의 조건으로 시험할 때 겐타마이신 $C_1$, 겐타마이신 $C_{1a}$, 겐타마이신 $C_{2a}$ 및 겐타마이신 $C_2$의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 재현성의 상대표준편차는 2.0 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에타크린산
## Etacrynic Acid




$C_{13}H_{12}Cl_2O_4$ : 303.14

[2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid [*58-54-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에타크린산 ($C_{13}H_{12}Cl_2O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 조금 쓰다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 아세트산(100) 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 아세트산(100) 10 mL에 녹

이고 이 액 5 mL를 취하여 브롬시액 0.1 mL를 넣을 때 시액의 색은 없어진다. 또 나머지 5 mL에 과망간산칼륨시액 0.1 mL를 넣을 때 시액의 색은 곧 연한 주황색으로 변한다.

2) 이 약 10 mg에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가열한다. 식힌 다음 크로모트로프산시액 1 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열할 때 액은 진한 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 및 에타크린산표준품의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 121 ~ 125 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 과산화수소수(30) 1.5 mL를 넣고 불을 붙여 태운다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액(6 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.25 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 2 시간).

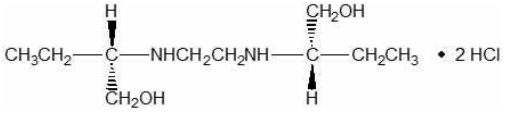
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣고 아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 브롬액 20 mL를 정확하게 넣는다. 여기에 염산 3 mL를 넣고 곧 마개를 하고 흔들어 섞은 다음 60 분간 암소에 방치한다. 다음에 물 50 mL 및 요오드화칼륨시액 15 mL를 조심하여 넣고 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 15.157 mg $C_{13}H_{12}Cl_2O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에탐부톨염산염
## Ethambutol Hydrochloride



염산에탐부톨 $C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$ : 277.23

(2*S*,2'*S*)-2,2'-(Ethane-1,2-diyldiimino)dibutan-1-ol dihydrochloride [*1070-11-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에탐부톨염산염 ($C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 3.4 ~ 4.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에탐부톨염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 30)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +5.5 ~ +6.1° (건조한 다음 5.0 g, 물, 50 mL, 200 mm).

**융 점** 200 ~ 204 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 에탐부톨염산염표준품 2 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28)(18 :

1)를 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.5 % 요오드의 클로로포름용액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (2.0 %).

**5) 2-아미노부탄올** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미노부탄올표준품 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹이고 단계적으로 희석하여 1 mL 중 약 5 $\mu$g의 정확한 농도를 아는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 10 mL를 유리마개가 달린 100 mL 삼각플라스크에 취하고 물 10 mL 및 붕산완충액 20 mL를 넣는다. 따로 100 mL 삼각플라스크에 검액 10.0 mL, 표준액 10.0 mL 및 붕산완충액 20 mL를 넣는다. 두 플라스크를 자기 진탕기에 놓고 내용물을 신속하게 섞으면서 플루오레스카민 용액 10 mL를 신속하게 넣고 마개를 하고 잠깐 흔들어 섞는다. 정확하게 1 분 후에 이들 액을 가지고 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장 약 385 nm, 형광파장 약 485 nm에서 형광강도를 측정할 때 검액에서 얻은 형광강도는 두 액의 형광강도의 차보다 크지 않다 (1.0 % 이하).

○ 붕산완충액 붕산 약 1.24 g을 달아 물 90 mL에 녹이고 5 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 9.0으로 조정하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 섞는다.

○ 플루오레스카민용액 플루오레스카민 5 mg을 마개가 달린 눈금이 있는 실린더에 넣고 아세톤 50 mL를 넣어 녹인다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 제 1 당량점부터 제 2 당량점까지 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 27.723 mg $C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에탐부톨염산염 정
## Ethambutol Hydrochloride Tablets

염산에탐부톨 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 에탐부톨염산염 ($C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$ : 277.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에탐부톨염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 에탐부톨염산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 3 mL를 넣고 유리유발에서 저어 섞는다. 여기에 다시 메탄올 5 mL를 넣어 현탁액을 만들고 미리 메탄올로 적신 여과지로 여과한다. 여액을 미리 아세톤 100 mL를 넣은 비커에 취하여 저어 섞고 15 분간 방치하여 결정을 석출한다. 위의 맑은 액을 기울여 버리고 결정을 메탄올의 냄새가 나지 않을 때까지 바람에 말린다. 이 결정 및 에탐부톨염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.
2) 1)에서 얻은 결정의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **2-아미노부탄올** 에탐부톨염산염 400 mg에 해당하는 적당한 수의 정을 취하여 비커에 넣고 아세톤을 정이 잠기도록 넣고 15 분간 방치하고 아세톤을 따라 낸 다음에 건조하고 코팅을 제거한 정을 가루로 하고 메탄올을 넣어 흔들어 섞고 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 여액 25 mL를 정확하게 취하여 물로 희석하여 정확하게 200 mL로 한다. 15 분간 방치한 다음 건조 여과지로 여과하여 처음 혼탁한 여액은 버리고 다음의 여액을 검액으로 하여 에탐부톨염산염의 순도시험 5)에 따라 조작하여 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 2 시간 건조한 에탐부톨염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 0.1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 각각 1 mL씩을 3 개의 유리마개가 달린 원심분리관에 넣은 다음 브로모크레솔그린용액 5.0 mL 및 클로로포름 10.0 mL씩을 각각 넣고 마개를 하여 세게 흔들어 섞는다. 클로로포름층이 분리될 때까지 각각 방치한 다음 위의 물층은 버리고 클로로포름층을 솜을 써서 여과한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 415 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 38.0 g 및 무수인산수소이나트륨 2.0 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

○ 브로모크레솔그린용액 브로모크레솔그린 0.2 g을 달아 물 30 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨 6.5 mL를 넣

어 녹이고 인산염완충액을 넣어 500 mL로 하여 섞은 다음 0.1 mol/L 염산을 넣어 pH를 4.6 ± 0.1로 맞춘다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에탐부톨염산염 ($C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$) 약 30 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 흔들어 섞어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 에탐부톨염산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에탐부톨염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에탐부톨염산염 } (C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{에탐부톨염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안자름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용니트릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리에틸아민 1.0 mL와 물 1000 mL를 섞어 인산으로 pH를 7.0으로 조정한 액 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

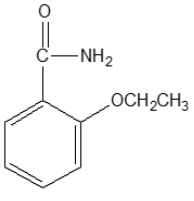
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 2.0이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에탐부톨염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에텐자미드
## Ethenzamide




에톡시벤자미드 $C_9H_{11}NO_2$ : 165.19

2-Ethoxybenzamide [*938-73-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에텐자미드 ($C_9H_{11}NO_2$) 98.0 ~ 101 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 약 105 ℃에서 약간 승화하기 시작한다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 가만히 가열할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 이 약 0.2 g에 브롬화수소산 10 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 조심스럽게 1 시간 끓인 다음 얼음물에 식혀 생긴 결정성 침전을 여과하여 취하고 얼음물 5 mL씩으로 3 회 씻고 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 158 ~ 161 ℃이다.

**3)** 이 약 및 에텐자미드표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**4)** 미리 건조한 이 약 및 에텐자미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 131 ~ 134 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 아세톤 30 mL에 녹여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.7 mL, 아세톤 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.050 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL에 아세톤 30 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.40 g에 질산칼륨 0.3 g 및 무수탄산나트륨 0.5 g을 넣어 잘 섞고 천천히 강열한다. 식힌 다음 잔류물을 묽은황산 10 mL에 녹여 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 조심하여 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**5) 살리실아미드** 이 약 0.20 g을 희석시킨 에탄올(2 → 3) 15 mL에 녹이고 묽은염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 실리카겔, 3 시간).

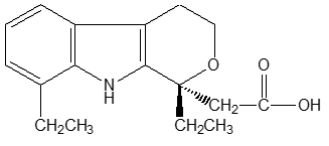
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 에텐자미드표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달고 각각 에탄올(95) 70 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 290 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에텐자미드 } (C_9H_{11}NO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{에텐자미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에토돌락
## Etodolac




및 거울상이성질체

$C_{17}H_{21}NO_3$ : 287.35

2-(1,8-Diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid [*41340-25-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 50)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 147 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 에토돌락표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에토돌락표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 메탄올 30 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.42 mL에 메탄올 30 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.03 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 메탄올 및 에탄올** 이 약 0.5 g을 정확하게 달아 내부표준액 5.0 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 메탄올 및 에탄올(95) 5.0 mL를 정확하게 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 200 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 10.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 *N,N*-디메틸포름아미드로 희석하여 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액과 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 메탄올 및 에탄올의 함량은 각각 0.1 % 이하이다.

$$\text{메탄올 또는 에탄올의 함량 (\%)} = 500 \times \frac{C}{W} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액 중 에탄올 또는 메탄올의 농도 (mg/mL)

$W$ : 검액 중 에토돌락의 양 (mg)

내부표준액 2-프로판올 적당량을 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹여 1 mL 중 2.5 μL의 농도로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 기체크로마토그래프용 1 % 비닐 - 5 % 페닐메틸폴리실록산을 5 μm로 피복한 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 25 m 용융실리카모세관칼럼

운반기체 : 헬륨

유 량 : 50 mL/분

검체도입부온도 : 200 ℃

검출기온도 : 300 ℃

칼럼온도 : 5 분간 45 ℃로 유지한 다음 매분 30 ℃씩 280 ℃까지 승온하고 280 ℃로 27 분간 유지한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탄올, 에탄올 및 2-프로판올의 순서로 유출하고 분리도는 1.0 이상이다.

**4) 유연물질** 이 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 이

액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 주피크 이외의 개개의 피크면적은 모든 피크의 합계면적에 대하여 각각 0.5 % 이하이며 그 합계면적은 2.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_T}{A_S}$$

$A_T$ : 주피크 이외의 각 피크면적
$A_S$ : 모든 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다. 처음 5 분간은 이동상 A 60 %, 이동상 B 40 %의 혼합한 것을 이동상으로 하고 다음 30 분간은 혼합비를 시간에 따라 직선성으로 변화시켜 30 분 후에 이동상 A 20 %, 이동상 B 80 %가 되도록 한다. 다음 검액 및 표준액 주입 전에 이동상의 조성이 이동상 B가 40 %가 되도록 조정하여 평행을 유지시킨다.
이동상 A : 인산 0.6 mL에 물 100 mL를 넣어 섞는다.
이동상 B : 인산 0.6 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣어 섞는다.
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 에토돌락유연물질 I 표준품 및 에토돌락표준품 적당량을 아세토니트릴에 녹여 1 mL 중 에토돌락유연물질 I 표준품 약 10 μg 및 에토돌락표준품 약 0.2 mg을 함유하도록 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에토돌락유연물질 I, 에토돌락의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 3 % 이하이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.23 g을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL에 녹이고 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 28.735 mg $C_{17}H_{21}NO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에토돌락 정
## Etodolac Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$ : 287.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에토돌락」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 6.8인산염완충액 1000 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 274 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.
이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{에토돌락 } (C_{17}H_{21}NO_3)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{100}{C}$$

$W_S$ : 에토돌락표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 인산염완충액 10 mL를 넣어 붕해될 때까지 흔들어 섞은 다음 인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 $\chi$ mL를 취하여 1 mL 중 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$) 약 25 μg을 함유하는 액이 되도록 인산염완충액을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 인산염완충액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 인산염완충액을 넣어 100 mL로 하

여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 274 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{에토돌락 } (C_{17}H_{21}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에토돌락표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{10} \times \frac{1}{x}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에토돌락 ($C_{17}H_{21}NO_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 30 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞고 5 분간 초음파 처리하여 섞은 다음 식히고 이동상으로 정확하게 50 mL로 한다. 10 분간 방치한 다음 이 액 10.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 에토돌락표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상으로 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에토돌락의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{에토돌락 } (C_{17}H_{21}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{에토돌락표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 인산혼합액(500 : 500 : 0.25)

유 량 : 1.5 mL/분

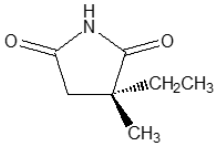
시스템적합성

시스템의 성능: 에토돌락유연물질 I 표준품 및 에토돌락표준품 적당량을 아세토니트릴에 녹여 1 mL 중 에토돌락유연물질 I 표준품 약 10 μg 및 에토돌락표준품 약 0.2 mg을 함유하도록 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에토돌락유연물질 I, 에토돌락의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 3 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 에토숙시미드
## Ethosuximide



및 거울상이성질체

에토석시미드 $C_7H_{11}NO_2$ : 141.17

3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione [*77-67-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에토숙시미드 ($C_7H_{11}NO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 파라핀 모양의 고체 또는 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 에테르 또는 *N,N*-디메틸포름아미드에 썩 잘 녹으며 물에는 잘 녹는다.

융점 : 약 48 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 이 약 50 mg을 에탄올(95) 1 mL에 녹이고 아세트산제이구리용액(1 → 100) 3 방울을 넣어 조금 가온한 다음 수산화나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 및 에토숙시미드표준품의 에탄올(95)용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 산무수물** 이 약 0.50 g을 달아 에탄올(95) 1 mL를 넣어 녹이고, 히드록실아민염산염 · 염화철(III)시액 1 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 물 3 mL를 넣어 섞는다. 5 분간 방치한 다음 비교할 때 액의 빨간색 ~ 자주색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 무수숙신산 70 mg을 에탄올(95)에 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여

히드록실아민염산염 · 염화철(III)시액 1 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**6) 시안화물** 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 넣어 녹이고 황산철(II)시액 3 방울, 수산화나트륨시액 1 mL 및 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣어 가만히 가온한 다음 묽은황산을 넣어 산성으로 할 때 15 분 이내에 파란색의 침전도 생기지 않고 파란색을 나타내지도 않는다.

**7) 유연물질** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에토숙시미드표준품 및 2-에틸-2-메틸숙신산 각각 10.0 mg씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식 (1)에 따라 2-에틸-2-메틸숙신산의 양을 구할 때 0.1 % 이하이고 식 (2)에 따라 개개 유연물질의 양을 구할 때 0.1 % 이하, 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

$$\text{2-에틸-2-메틸숙신산의 양 (\%)} = \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S} \quad (1)$$

$C$ : 표준액 중 2-에틸-2-메틸숙신산의 농도 (mg/mL)
$W$ : 검체 채취량 (g)
$A_T$ : 검액에서 얻은 2-에틸-2-메틸숙신산의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 2-에틸-2-메틸숙신산의 피크면적

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S} \quad (2)$$

$C$ : 표준액 중 에토숙시미드의 농도 (mg/mL)
$W$ : 검체 채취량 (g)
$A_i$ : 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 에토숙시미드의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : pH 3.0인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액 (9 : 1)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 2-에틸-2-메틸숙신산 및 에토숙시미드표준품을 각각 정밀하게 달아 이동상에 녹여 각각 1 mL 중 2-에틸-2-메틸숙신산 2 mg 및 에토숙시미드 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-에틸-2-메틸숙신산과 에토숙시미드의 분리도는 6.6 이상이고 이론단수는 2900 이상이며 에틸숙시미드 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에토숙시미드 및 2-에틸-2-메틸숙신산의 각 피크면적의 상대표준편차는 0.4 % 이하이다.
○ 인산염완충액, pH 3.0 인산 4.1 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 수산화나트륨을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

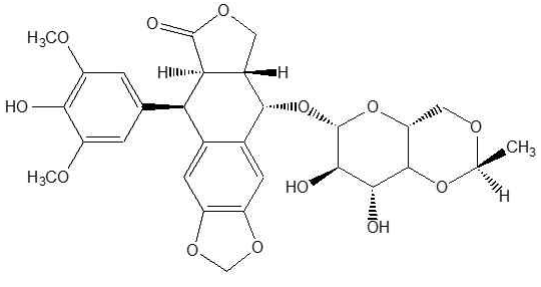
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 20 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 14.117 mg $C_7H_{11}NO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에토포시드
## Etoposide



$C_{29}H_{32}O_{13}$ : 588.56
(5*S*,5a*R*,8a*R*,9*R*)-5-[[(2*R*,4a*R*,6*R*,7*R*,8*R*,8a*S*)-7,8-Dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[6,5-f][1,3]benzodioxol-8-one [*33419-42-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에토포시드 ($C_{29}H_{32}O_{13}$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 260 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 에토포시드표준품의 메탄올용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에토포시드표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −100 ~ −105° (환산한 무수물로서 0.1 g, 메탄올 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 에토포시드 이외의 피크면적은 표준액의 에토포시드 피크 면적의 1/5보다 크지 않다. 또 검액의 에토포시드 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 에토포시드 피크 면적의 1/2보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 50 μL에서 얻은 에토포시드의 피크면적은 표준액의 에토포시드의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에토포시드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 에토포시드 유지시간의 약 3 배의 범위

**수 분** 4.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 에토포시드표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 에탄올(95)에 녹이고 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5.0 mL씩을 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 내부표준물질의 피크면적에 대한 에토포시드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 측정한다.

$$\text{에토포시드 } (C_{29}H_{32}O_{13})\text{의 양 (mg)} = \text{무수물로 환산한 에토포시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 디클로로페놀의 메탄올용액(3 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 290 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 관에 10 μm의 액체크로마토그래프용페닐실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 황산나트륨십수화물 6.44 g을 희석시킨 아세트산(100)(1 → 100)에 녹이고 1000 mL로 한 액에 아세토니트릴 250 mL를 넣는다.

유 량 : 에토포시드의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조절한다.

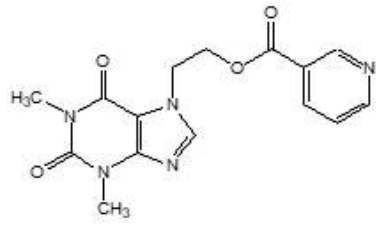
시스템적합성

시스템 성능 : 이 약 10 mg을 메탄올 2 mL에 녹이고 이동상 8 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 희석시킨 아세트산(100)(1 → 25) 0.1 mL 및 페놀프탈레인시액 0.1 mL를 넣어 액이 약간 빨간색을 나타낼 때 까지 수산화나트륨시액을 넣는다. 15 분간 방치한 다음 희석시킨 아세트산(100)(1 → 25) 0.1 mL를 넣는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에토포시드 및 에토포시드의 피크에 대한 상대유지시간이 약 1.3인 피크의 분리도는 약 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에토포시드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에토필린니코티네이트
## Etofylline Nicotinate



$C_{15}H_{15}N_5O_4$ : 329.31

2-(1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7*H*-purin-7-yl)ethyl 3-pyridinecarboxylic acid ester, [*13425-39-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에토필린니코티네이트 ($C_{15}H_{15}N_5O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새가 없고 맛은 쓰다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 3 % 과산화수소 10 방울과 염산 3 방울을 넣고 혼화한 뒤 증발시켜 생성된 증발잔류물에 10 % 암모니아수 몇 방울을 넣을 때 진홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 0.05 mol/L 염산용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 268 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 151 ~ 152 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.0 g을 달아 클로로포름 10 mL를 넣어 녹인 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정종말점검출법의 전위차적정법에 따라 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 16.47 mg $C_{15}H_{15}N_5O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에토필린니코티네이트 주사액
## Etofylline Nicotinate Injection

이 약은 수성 주사제로서 정량할 때 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 에토필린니코티네이트 ($C_{15}H_{15}N_5O_4$ : 329.31)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에토필린니코티네이트」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 에토필린니코티네이트 10 mg에 해당하는 양에 3 % 과산화수소 10 방울과 염산 3 방울을 넣어 흔들어 섞은 다음 증발접시에서 적갈색의 잔류물이 생길 때까지 증발시켜 여기에 10 % 암모니아수 몇 방울을 넣으면 진홍색으로 변한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 에토필린니코티네이트 25 mg에 해당하는 양을 취하여 클로로포름 100 mL에 추출하여 추출액 10 mL에 다시 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 한 것을 검액으로 한다. 따로 에토필린니코티네이트표준품 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 10 % 인몰리브덴산에탄올용액을 고르게 뿌린 다음 120 ℃에서 건조하여 요오드증기를 쏘일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

3) 이 약의 에토필린니코티네이트 10 mg에 해당하는 양을 가지고 0.05 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과하고 그 중 10 mL를 취해 0.05 mol/L 염산을 넣어 100.0 mL로 한 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 268 nm 부근에서 흡수극대를 나타난다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 에토필린니코티네이트 1 mg 당 3 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

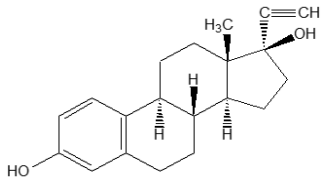
**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 에토필린니코티네이트 ($C_{15}H_{15}N_5O_4$) 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 125 mL 분액깔대기에 넣고 클로로포름 30 mL 씩으로 3 회 추출한다. 클로로포름 추출액은 합하고 탈지면으로 여과하여 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 클로로포름을 완전히 증발건고시킨다. 잔류물에 0.05 mol/L 염산을 넣어 흔들어 주면서 녹여 정확하게 500 mL

로 하여 검액으로 한다. 따로 에토필린니코티네이트표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.05 mol/L 염산을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 268 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에토필린니코티네이트 ($C_{15}H_{15}N_5O_4$)의 양 (mg)
= 에토필린니코티네이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 에티닐에스트라디올
## Ethinylestradiol




에치닐에스트라디올 $C_{20}H_{24}O_2$ : 296.40
19-Nor-17$\alpha$-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol [*57-63-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 피리딘 또는 테트라히드로푸란에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 에탄올(95) · 황산혼합액(1 : 1) 1 mL를 넣어 녹일 때 액은 보라색을 띤 빨간색을 나타내며 황록색 형광을 나타낸다. 이 액에 물 2 mL를 조심하여 넣을 때 자주색으로 변한다.

2) 이 약 20 mg을 마개가 달린 시험관에 넣고 수산화칼륨용액(1 → 20) 10 mL를 넣어 녹이고 벤조일염화물 0.1 g을 넣어 흔들어 섞고 생긴 침전을 여취한다. 이 침전을 메탄올로 재결정하여 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 건조할 때 그 융점은 200 ~ 202 ℃이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −26 ~ −31° (건조한 다음 0.1 g, 피리딘, 25 mL, 100 mm).

**융 점** 180 ~ 186 ℃ 또는 142 ~ 146 ℃

**순도시험** **에스트론** 이 약 5 mg을 에탄올(95) 0.5 mL에 녹이고 *m*-디니트로벤젠 50 mg을 넣고 여기에 새로 만든 묽은수산화칼륨 · 에탄올시액 0.5 mL를 넣어 암소에서 1 시간 방치한 다음 다시 에탄올(95) 10 mL를 넣을 때 액의 색은 다음 비교액 보다 진하지 않다.

○ 비교액 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작하여 만든다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 40 mL에 녹여 질산은용액(1 → 20) 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 29.640 mg $C_{20}H_{24}O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에티닐에스트라디올 정
## Ethinylestradiol Tablets

에치닐에스트라디올 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$ : 296.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「에티닐에스트라디올」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액 5 mL를 증발건고하여 잔류물을 황산 · 에탄올혼합액(2 : 1) 2 mL 에 녹일 때 연한 빨간색을 나타내며 노란색 형광을 나타낸다. 이 액에 조심하여 물 4 mL를 넣을 때 자주색으로 변한다.

2) 정량법의 검액 10 mL를 증발건고하여 잔류물에 아세트산(31) 0.2 mL 및 인산 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열할 때 홍색으로 황록색 형광을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음의 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 분액깔때기에 넣고 붕해시험법의 시험액 제2 액 10 mL를 넣어 붕해할 때까지 흔들어 섞은 다음 묽은황산 10 mL 및 클로로포름 20 mL를 넣어 5 분간 세게 흔들어 섞고 클로로포름층을 무수황산나트륨 5 g을 놓은 여과지를 통하여 삼각플라스크에 여과한다. 물층은 다시 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 같은 방법으로 조작하여 앞의 여액에 합한다. 이것을 수욕에서 질소를

보내면서 가만히 증발하고 잔류물에 메탄올 100 mL를 정확하게 넣어 녹이고 필요하면 원심분리한다. 위의 맑은 액 $\chi$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중 에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$) 약 0.04 $\mu$g을 함유하도록 메탄올을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에티닐에스트라디올표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 1 mL 중 에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$) 약 0.04 $\mu$g을 함유하도록 만들어 표준액으로 한다. 마개가 달린 시험관 T, S 및 B에 황산·메탄올시액 4 mL씩을 정확하게 넣고 얼음으로 식힌 다음 검액, 표준액 및 메탄올을 각각 정확하게 1 mL씩 넣고 곧 흔들어 섞어 30 ℃ 수욕에서 40 분간 방치한 다음 20 ℃의 수욕에서 5 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 형광광도법에 따라 시험한다. 여기파장 460 nm, 형광파장 493 nm에서의 형광강도 $F_T$, $F_S$ 및 $F_B$를 측정한다.

에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$)의 양 (mg)
= 에티닐에스트라디올표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{F_T - F_B}{F_S - F_B} \times \frac{V}{2500} \times \frac{1}{x}$$

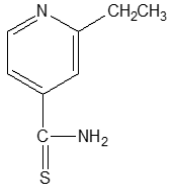
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$) 약 0.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 mL 비커에 넣고 물 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 클로로포름 3 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 크로마토그래프용규조토 4 g을 넣고 내용물이 기벽에 묻지 않을 때까지 잘 섞어 검체로 한다. 크로마토그래프용규조토 5 g을 달아 200 mL 비커에 넣고 1 mol/L 염산시액 4 mL를 넣어 고르게 섞은 것을 밑부분에는 유리솜을 깔고 그 위에 무수황산나트륨 5 g을 넣은 안지름 약 25 mm, 길이 약 30 cm인 크로마토그래프용관에 조금씩 넣어 층이 60 ~ 80 mm가 되도록 유리막대기로 적당히 눌러 균질하게 채워 크로마토그래프용칼럼으로 한다. 여기에 검체를 깔때기를 써서 넣고 적당하게 단단히 채운다. 비커에 묻은 검체는 크로마토그래프용규조토 0.5 g을 넣어 잘 섞은 다음 칼럼에 넣는다. 다시 비커 및 유리막대기에 묻은 검체는 유리솜으로 씻어 유리솜과 같이 관에 넣고 이것을 유리막대기로 가볍게 눌러 관의 높이는 110 ~ 130 mm로 한다. 다음에 클로로포름 70 mL를 취하여 크로마토그래프용칼럼의 안벽을 씻어 넣는다. 1 분간 0.8 mL 이하의 유출속도로 유출하여 유출액을 모은다. 유출이 끝나면 칼럼의 아래를 소량의 클로로포름으로 씻어 씻은 액은 유출액에 합하고 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에티닐에스트라디올표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 클로로포름 6 mL씩을 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 여기에 이소옥탄 20 mL를 넣는다. 다시 황산·메탄올혼합액(7 : 3) 10 mL를 정확하게 넣어 5 분간 세게 흔들어 섞은 다음 암소에서 15 분간 방치하여 원심분리한다. 여기서 얻은 정색액을 가지고 클로로포름 6 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액을 파장 540 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에티닐에스트라디올 ($C_{20}H_{24}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{에티닐에스트라디올표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에티온아미드
## Ethionamide




에치온아미드 $C_8H_{10}N_2S$ : 166.24

2-Ethylpyridine-4-carbothioamide [*536-33-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에티온아미드 ($C_8H_{10}N_2S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새와 맛이 있다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에티온아미드표준품의 메탄올용액(3 → 160000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에티온아미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 보롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융　　점**　161 ~ 165 ℃

**순도시험**　**1) 산**　이 약 3.0 g에 메탄올 30 mL를 넣어 가온하여 녹이고 다시 물 90 mL를 넣어 얼음물 속에서 1 시간 방치하여 여과한다. 여액 80 mL에 크레졸레드시액 0.8 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.20 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**2) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소**　이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다.　다만, 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 과산화수소수(30) 1.5 mL를 넣고 불을 붙여 태운다 (2 ppm 이하).

**4) 셀레늄**　이 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1000 mL 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 약 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0으로 조정한 다음 물을 넣어 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**5) 유연물질**　이 조작은 직사광선을 피해 차광한 용기를 사용한다. 이 약 0.20 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 검액 0.2 mL를 정확하게 달아 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산 · 메탄올혼합액(6 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점으로 표준액 (2)의 반점보다 진한 것은 1 개 이하이다.

**건조감량**　0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

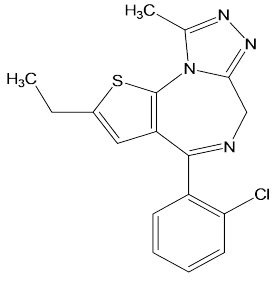
**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법**　이 약을 건조하여 그 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 등적색이 암등갈색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 16.624 mg　$C_8H_{10}N_2S$

**저 장 법**　차광한 밀폐용기.

## 에티졸람
## Etizolam



$C_{17}H_{15}ClN_4S$ : 342.85

7-(2-Chlorophenyl)-4-ethyl-13-methyl-3-thia-1,8,11,12- tetraazatricyclo[8.3.0.02,6}]trideca- 2(6),4,7,10,12-pentaene [*40054-69-1*]

이 약을 정량할 때 에티졸람($C_{17}H_{15}ClN_4S$) 98.5 ~ 101.0 %을 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 에탄올(99.5)에 녹으며, 아세토니트릴 또는 아세트산탈수물에 조금 녹으며, 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험**　1) 이 약 및 에티졸람표준품의 에탄올(99.5)(1 → 100000)용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에티졸람표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에

서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융　　점** 146 ~ 149 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 아세토니트릴 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 에티졸람 이외의 개개 피크면적은 표준액의 에티졸람 피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액에 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.5로 조정한다. 이 액 550 mL에 아세토니트릴 450 mL를 넣는다.

유　량 : 에티졸람의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 피크면적은 표준액의 에티졸람의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 파라옥시벤조산에틸 0.02 g씩을 이동상에 녹이고 50 mL로 한다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산에틸, 에티졸람의 순서로 유출하고 그 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에티졸람의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터의 에티졸람의 유지시간의 약 5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

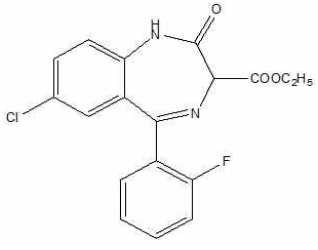
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 미리 건조한 다음 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 70 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 단, 적정의 종말점은 제 2 변곡점으로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 17.14 mg $C_{17}H_{15}ClN_4S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 에틸로플라제페이트
## Ethyl Loflazepate




$C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$ : 360.77

Ethyl 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid ester, [*29177-84-2*]

이 약은 정량할 때 에틸로플라제페이트 ($C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$ : 360.77) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 ~ 연한노란색의 가루이다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹고 아세토니트릴에 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** **1)** 이 약 20 mg을 달아 디클로로메탄에 녹여 4 mL로 하여 검액으로 한다. 에틸로플라제페이트표준품 20 mg을 달아 디클로로메탄에 녹여 4 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디이소프로필에테르 · 에탄올(95)혼합액(14 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 이 약 및 에틸로플라제페이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**3)** 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 100000)의 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 약 231 nm 및 318 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 클로로포름에 녹여 10 mL로 한 용액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 디클로로메탄을 넣어 녹여 정확하게 4 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에틸로플라제페이트표준품 20 mg을 정밀하게 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 4 mL로 하여 표준액 Ⅰ로 한다. 표준액 Ⅰ 1 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 Ⅱ로 한다. 표준액 Ⅱ 2 mL를 정확하게 취하여 같은 용매로 희석시켜 정확하게 5 mL로 하여 표준액 Ⅲ으로 하고 표준액 Ⅲ 2 mL를 정확하게 취하여 같은 용매로 희석시켜 정확하게 10 mL로 하여 표준액 Ⅳ로 한다. 검액 및 각 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 디이소프로필에테르 · 에탄올(95)혼합액(14 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 전개시킨 다음 바람에 말리고 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 Ⅱ에서 얻은 반점보다 진하거나 크지 않다.

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1) 40 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법 중 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 36.08 mg $C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 에틸로플라제페이트 정
## Ethyl Loplazepate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 에틸로플라제페이트 ($C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$ : 360.77)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에틸로플라제페이트」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 에틸로플라제페이트 4 mg에 해당하는 양을 단다. 아세토니트릴 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 에틸로플라제페이트 표준품 20 mg을 달아 아세토니트릴 25 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마트그래프용실리카겔(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디이소프로필에테르 · 에탄올(95)혼합액(14 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

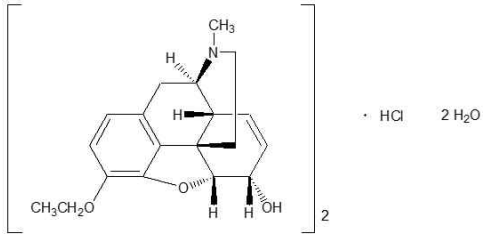
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에틸로플라제페이트 ($C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$) 약 8 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음의 여액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에틸로플라제페이트표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 231 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

에틸로플라제페이트 ($C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$)의 양 (mg)
= 에틸로플라제페이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)
× 0.4

**저 장 법** 기밀용기.

## 에틸모르핀염산염수화물
## Ethylmorphine Hydrochloride Hydrate




염산에칠모르핀 $C_{19}H_{23}NO_3 \cdot HCl \cdot 2H_2O$ : 385.88

(4*R*,4a*R*,7*S*,7a*R*,12b*S*)-9-Ethoxy-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1*H*-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-ol hydrochloride dihydrate [*6746-59-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에틸모르핀염산염 ($C_{19}H_{23}NO_3 \cdot HCl$ : 349.85) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 아세트산탈수물에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

융점 : 약 123 ℃ (분해)

**확인시험**　1) 이 약 및 에틸모르핀염산염표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에틸모르핀염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도**　$[\alpha]_D^{20}$ : −103 ~ −106° (환산한 무수물로서 0.4 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH**　이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험　유연물질**　이 약 0.20 g을 희석시킨 에탄올(1 → 2) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(99.5) · 톨루엔 · 아세톤 · 암모니아수(28)혼합액(14 : 14 : 7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수　　분**　8.0 ~ 10.0 % (0.25 g, 용량적정법, 직접적정).

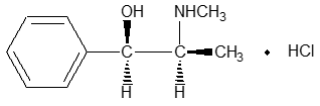
**강열잔분**　0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법**　이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL 에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.985 mg $C_{19}H_{23}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법**　차광한 기밀용기.

## 에페드린염산염
## Ephedrine Hydrochloride




염산에페드린　$C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ : 201.69

(1*R*,2*S*)−2−(Methylamino)−1−phenylpropan−1−ol hydrochloride [*50-98-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 아세트산(100)에 녹기 어려우며 아세트산탈수물 또는 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험**　1) 이 약 및 에페드린염산염표준품의 수용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에페드린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 15)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도**　$[\alpha]_D^{20}$ : −33.0 ~ −36.0° (건조한 다음 1 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**융　　점**　218 ~ 222 ℃

**pH**　이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.5 이다.

**순도시험　1) 용해상태**　이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산 또는 알칼리**　이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 넣고 녹여 메틸레드시액을 1 방울 떨어뜨린다. 만약 용액이 노란색이면 0.01 mol/L 황산을 액의 색이 빨간색이 나타날 때 까지 넣을 때 그 소비량은 0.10 mL 이하이며, 용액이 분홍색이면 0.02 mol/L 수산화나트륨액을 액의 색이 노란색이 나타날 때 까지 넣을 때 그 소비량은 0.20 mL 이하이다.

**3) 황산염**　이 약 50 mg을 물 40 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 염화바륨시액 1 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액은 변화하지 않는다.

**4) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL을 넣는다 (10 ppm).

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨용액(1→128) · 아세토니트릴 · 인산혼합액(640 : 360 : 1)

유 량 : 에페드린의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 에페드린 피크면적은 표준액의 에페드린 피크면적의 4 ~ 6 %이다.

시스템의 성능 : 에페드린염산염표준품 1 mg 및 아트로핀황산염 4 mg을 희석시킨 메탄올(1 → 2) 100 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에페드린, 아트로핀의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에페드린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크의 다음부터 에페드린의 유지시간의 약 3 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 20.169 mg $C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에페드린염산염 10 배산
## 10 % Ephedrine Hydrochloride Powder

염산에페드린 산

염산에페드린 10 배산

이 약은 정량할 때 에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ : 201.69) 9.3 ~ 10.7 %를 함유한다.

**제 법**

| | |
|---|---|
| 에페드린염산염 | 100 g |
| 전분, 유당수화물 또는 이들의 혼합물 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 g |

이상을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 0.5 g에 물 100 mL를 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 249 ~ 253 nm, 255 ~ 259 nm 및 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 150 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 초음파 처리한다. 다시 10 분간 흔들어 섞은 다음 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 에페드린염산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 녹인 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에페드린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에페드린염산염 } (C_{10}H_{15}NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{에페드린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에틸레프린염산염용액(1 → 500)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 「에페드린염산염」의 순도시험 4)의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에페드린의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에

대한 에페드린 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에페드린염산염 정
## Ephedrine Hydrochloride Tablets

염산에페드린 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ : 201.69)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에페드린염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 에페드린염산염 50 mg에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 249 ~ 253 nm, 255 ~ 259 nm 및 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 에페드린염산염표준품 약 28 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 에페드린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간 용출률은 80 % 이상일 때 적합하다.

에페드린 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{에페드린표준품 취한 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$C$ : 1 정 중 에페드린 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

「에페드린염산염」 순도시험 5) 유연물질의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에페드린의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 10000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에페드린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 150 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 초음파 처리하고 10 분간 흔들어 섞은 다음 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 에페드린염산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 녹인 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에페드린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{에페드린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에틸레프린염산염용액(1 → 500)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 에페드린염산염의 순도시험 4)의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에페드린의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에페드린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에페드린염산염 주사액
## Ephedrine Hydrochloride Injection

염산에페드린 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ :

201.69)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에페드린염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH 4.5 ~ 6.5

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 에페드린염산염 50 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 249 ~ 253 nm, 255 ~ 259 nm 및 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 에페드린염산염 1 mg 당 7.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 에페드린염산염 ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에페드린염산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에페드린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에페드린염산염 } (C_{10}H_{15}NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{에페드린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에틸레프린염산염용액(1 → 500)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 「에페드린염산염」의 순도시험 5)의 조작조건을 따른다.

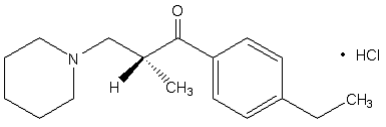
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에페드린의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에페드린의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 에페리손염산염
## Eperisone Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산에페리손 $C_{17}H_{25}NO \cdot HCl$ : 295.85

1-(4-Ethylphenyl)-2-methyl-3-(piperidin-1-yl) propan-1-one hydrochloride [*56839-43-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 에페리손염산염($C_{17}H_{25}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 녹는다.

융점 : 약 167 ℃ (분해)

이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 선광성이 없다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에페리손염산염표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에페리손염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **피페리딘염산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL를 넣어 녹인 다음 희석시킨 염산(1 → 2) 2.0 mL, 황산구리(II)오수화물용액(1 → 20) 2.0 mL 및 암모니아수(28) 1.5 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 피페리딘염산염용액(1 → 1000) 2.0 mL에 물 18 mL를 넣고 희석시킨 염산(1 → 2) 2.0 mL, 황산구리(II)오수화물용액(1 → 20) 2.0 mL 및 암모니아수(28) 1.5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 이소프로필에테르 · 이황화탄소 혼합액(3 : 1) 10 mL씩을 넣어 30 초간 잘 섞고 2 분간 방치한 다음 두 상등액의 색을 비교하였을 때 검액의 색은 표준액의 색보다 진하지 않다.

3) **유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액

및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액 중 에페리손 이외의 피크면적의 합은 표준액 중 에페리손 피크면적의 1/5 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 0.0375 mol/L 1-데칸설폰산나트륨용액 · 과염소산 혼합액(600 : 400 : 1)

유 량 : 에페리손 유지시간이 17 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 에페리손의 피크면적이 표준액에서 얻은 에페리손 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에페리손의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에페리손 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 에페리손 유지시간의 약 2 배 범위

○ 1-데칸설폰산나트륨용액, 0.0375 mol/L 1-데칸설폰산나트륨 3.665 g을 물 400 mL에 녹인다.

**수 분** 0.2 % 이하 (0.1 g, 전량적정법).

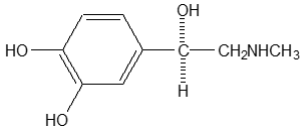
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 아세트산탈수물 80 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.59 mg $C_{17}H_{25}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 에피네프린
## Epinephrine




아드레날린

에피레나민 $C_9H_{13}NO_3$ : 183.20

4-[(1*R*)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzene-1,2-diol [*51-43-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에피네프린 ($C_9H_{13}NO_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물에 매우 녹기 어렵고 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 천천히 갈색으로 된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 희석시킨 아세트산(1 → 500) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL에 물 4 mL 및 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 초록색을 거쳐 천천히 빨간색으로 변한다.

2) 1)의 검액 1 mL씩을 시험관 A 및 B에 취하여 A에는 pH 3.5 프탈산수소칼륨완충액 10 mL를, B에는 pH 6.5 인산염완충액 10 mL를 넣고 각각에 요오드시액 1 mL씩을 넣어 5 분간 방치한 다음 티오황산나트륨시액 2 mL씩을 넣을 때 A는 빨간색을 나타내고 B는 진한 빨간색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −50.0 ~ −53.5° (건조한 다음 1 g, 1 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 묽은염산 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 그 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**2) 아드레날론** 이 약 50 mg을 0.05 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 25 mL로 하고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 310 nm에서의 흡광도는 0.40 이하이다.

**3) 노르에피네프린** 이 약 10.0 mg을 달아 L-타르타르산의 메탄올용액(1 → 200) 2.0 mL에 녹이고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 피리딘 3.0 mL를 넣어 다시 새로 만든 나프토퀴논설폰산나트륨시액 1.0 mL를 넣고 암소에서 30 분간 방치한 다음 이 액에 L-아스코르브산 50 mg을 함유한 피리딘 5.0 mL를 넣을 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 노르에피네프린타르타르산염표준품 2.0 mg

및 에피네프린타르타르산염표준품 90 mg에 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 같은 방법으로 조작한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (2 g, 감압, 실리카겔, 18 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 18.321 mg $C_9H_{13}NO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 공기를 질소로 치환하여 냉소에 보존한다.

## 에피네프린 주사액
## Epinephrine Injection

염산아드레날린 주사액
염산에피레나민 주사액
염산에피네프린 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 에피네프린 ($C_9H_{13}NO_3$ : 183.20) 0.085 ~ 0.115 w/v %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「에피네프린」을 가지고 희석시킨 염산 (9 → 10000)에 녹여 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 천천히 연한 빨간색으로 되고 다음에 갈색으로 된다.

pH : 2.3 ~ 5.0

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 물 4 mL 및 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 초록색을 거쳐 천천히 빨간색으로 변한다.

2) 이 약 1 mL씩을 시험관 A 및 B에 취하여 이하 「에피네프린」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 에피네프린 1 mg 당 357.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

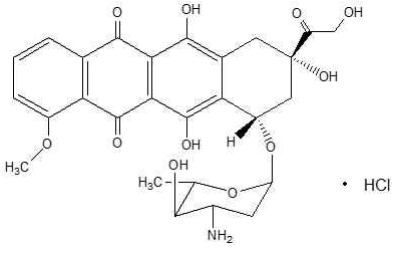
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 30 mL를 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 사염화탄소 25 mL를 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치하고 사염화탄소층을 버린다. 다시 이 조작을 3 회 반복한다. 분액깔때기의 마개와 입구는 소량의 물로 씻어 넣고 여기에 전분시액 0.2 mL를 넣어 흔들어 주면서 요오드시액을 1 방울씩 넣어 액이 지속하는 파란색을 나타낼 때 그 파란색이 없어질 때까지 곧 티오황산나트륨시액을 1 방울씩 넣는다. 다음 분액깔때기 입구에 묻지 않도록 탄산수소나트륨 2.1 g을 넣고 흔들어 섞어 대부분의 탄산수소나트륨을 녹인다. 이 액에 아세트산탈수물 1.0 mL를 신속하게 넣는다. 곧 가볍게 마개를 하고 기체가 발생되지 않을 때까지 방치한 다음 세게 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 클로로포름 25 mL씩으로 6 회 추출한다. 각 클로로포름추출액은 매회 탈지면을 써서 여과한다. 모든 클로로포름추출액을 합하고 수욕에서 공기를 보내면서 가열농축하여 3 mL로 한다. 이 액을 미리 질량을 단 비커에 클로로포름 소량으로 씻어 넣고 다시 가열하여 증발건고한다. 잔류물을 105 ℃에서 30 분간 건조하고 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌 다음 그 질량 $W$(mg)를 정밀하게 달아 클로로포름으로 녹여 정확하게 5 mL로 한다. 이 액을 가지고 선광도측정법에 따라 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

$$\text{에피네프린 } (C_9H_{13}NO_3)\text{의 양 (mg)} = 0.5923 \times W \times \left(0.5 + \frac{0.5 \times \alpha_D}{93}\right)$$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기. 이 약은 착색용기를 쓸 수 있다.

## 에피루비신염산염
## Epirubicin Hydrochloride



염산에피루비신 $C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot HCl$ : 579.98

(8*R*,10*S*)-10-((2*S*,4*S*,5*R*,6*S*)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride [*56390-09-1*]

이 약은 다우노루비신의 유도체의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 무수물 및 무용매물 1 mg에 대하여 에피루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot HCl$) 970 ~ 1020 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색을 띤 빨간색 ~ 갈색을 띤 빨

간색의 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 에피루비신염산염표준품의 메탄올 용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에피루비신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +310 ~ +340° (무수물 및 무용매물 10 mg, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 10 mg을 물 2 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (495 nm) : 200 ~ 230 (무수물 및 무용매물 15 mg, 메탄올, 1000 mL)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 50 mg을 물 5 mL에 녹일 때 액은 어두운 빨간색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 에피루비신 및 2-나프탈렌설폰산 이외의 피크면적의 합을 구할 때 5.0 % 이하이다.

내부표준액 2-나프탈렌설폰산나트륨의 물 · 아세토니트릴 · 메탄올 · 인산혼합액(540 : 290 : 170 : 1) 용액 (1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 6 μm의 액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2 g을 달아 물 · 아세토니트릴 · 메탄올 · 인산혼합액(540 : 290 : 170 : 1)을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.

유 량 : 에피루비신의 유지시간이 약 9.5 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액(1)로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 에피루비신의 피크면적은 시스템적합성용액(1)의 10 μL에서 얻은 에피루비신의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 에피루비신염산염표준품 50 mg (역가)를 달아 내부표준액에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액(2)으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에피루비신의 순서로 유출하고 그 분리도는 20 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액(2) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에피루비신 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 에피루비신의 유지시간의 약 3 배 범위

**4) 잔류용매** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 내부표준액 0.6 mL를 정확하게 넣은 다음 디메틸아세타미드를 넣어 녹이고 6 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메탄올 1 mL를 정확하게 취하고 디메틸아세타미드를 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준원액으로 한다. 아세톤 125 μL, 에탄올(99.5) 30 μL, 1-프로판올 32 μL 및 표준원액 17 μL를 각각 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 디메틸아세타미드를 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크 면적에 대한 아세톤, 에탄올, 1-프로판올 및 메탄올의 피크면적의 비 $Q_{Ta}$ 및 $Q_{Sa}$, $Q_{Tb}$ 및 $Q_{Sb}$, $Q_{Tc}$ 및 $Q_{Sc}$, $Q_{Td}$ 및 $Q_{Sd}$를 구한다. 다음 식으로 아세톤, 에탄올, 1-프로판올 및 메탄올의 양을 구할 때 각각 1.5 % 이하, 0.5 % 이하, 0.5 % 이하 및 0.1% 이하이다.

$$\text{아세톤의 양 (\%)} = \frac{1}{W_T} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}} \times 593$$

$$\text{에탄올의 양 (\%)} = \frac{1}{W_T} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}} \times 142$$

$$\text{1-프로판올의 양 (\%)} = \frac{1}{W_T} \times \frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}} \times 154$$

$$\text{메탄올의 양 (\%)} = \frac{1}{W_T} \times \frac{Q_{Td}}{Q_{Sd}} \times 2.23$$

$W_T$ : 이 약의 채취량 (mg)

내부표준액　톨루엔의 디메틸아세타아미드용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼　럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m의 유리관에 기체크로마토그래프용 5 % 페닐메틸실리콘폴리머를 0.25 μm의 두께로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 처음 5 분간 30 ℃로 유지하고, 그 다음 매 분 2 ℃씩 40 ℃까지 온도를 올리고 필요하면 다음에 매 분 25 ℃로 200 ℃까지 온도를 높인다. 그 다음 200 ℃를 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 200 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 200 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유　량 : 약 1.0 mL/분

분할 비 : 1 : 100

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세톤, 메탄올, 에탄올, 1-프로탄올, 내부표준물질의 순서로 유출하고, 아세톤과 내부표준물질의 분리도는 30 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세톤, 메탄올, 에탄올 및 1-프로판올의 피크면적의 상대표준편차는 각각 4.0 % 이하이다.

**수　분** 8.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (0.1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 에피루비신으로서 1 mg(역가) 당 1.1 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 mL 당 2.0 mg (역가)를 함유하는 수용액을 만들어 검액으로 하고 검액의 양은 0.5 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 에피루비신염산염표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질 피크면적에 대한 에피루비신염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

에피루비신염산염 ($C_{27}H_{29}NO_{11}$·HCl)의 역가 (μg)

$$= \text{에피루비신염산염표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액　2-나프탈렌설폰산나트륨의 물 · 아세토니트릴 · 메탄올 · 인산혼합액(540 : 290 : 170 : 1) 용액(1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 6 μm의 액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2 g을 달아 물 · 아세토니트릴 · 메탄올 · 인산혼합액(540 : 290 : 170 : 1)을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.

유　량 : 에피루비신염산염의 유지시간이 약 9.5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 에피루비신의 순서로 유출하고 분리도는 20 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에피루비신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기(0 ~ 5 ℃).

## 주사용 에피루비신염산염
## Epirubicin Hydrochloride for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에피루비신염산염($C_{27}H_{29}NO_{11}$ · HCl : 579.98)을 함유한다.

**제　법** 이 약은 에피루비신염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성　상** 이 약은 적색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 내부표준물질의 피크에 대한 주피크의 유지시간비는 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 2 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 에피루비신염산염으로서 1 mg (역가) 당 1.1 EU 미만이다. 다만, 이 약 적당량을 취하여 엔도

톡신시험용 물로 1 mL 중 0.125 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**히스타민** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 1 mL 중 2.0 mg을 함유하는 수용액을 만들어 검액으로 하고 검액의 양은 0.5 mL로 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에피루비신염산염표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 에피루비신염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에피루비신염산염}(C_{27}H_{29}NO_{11}\cdot HCl)\text{의 역가}(\mu g) = \text{에피루비신염산염표준품의 역가}(\mu g)\times\frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 2-나프탈렌설폰산나트륨 1 g을 달아 물·아세토니트릴혼합액(69 : 31)에 녹여 500 mL이 되게 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(69 : 31)을 인산으로 pH를 2.0으로 조정한다.

유 량 : 에피루비신염산염의 유지시간이 약 10 분이 되도록 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 내부표준물질, 에피루비신염산염의 순서로 유출되고 분리도는 8.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건에 따라 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한, 에피루비신의 피크면적의 비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 에피루비신염산염 주사액
## Epirubicin Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 에피루비신염산염($C_{27}H_{29}NO_{11}\cdot HCl$ : 579.98)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 에피루비신염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 내부표준물질의 피크에 대한 주피크의 유지시간비는 같다.

**pH** 2.5 ~ 3.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 에피루비신염산염으로서 1 mg (역가)당 1.1 EU 미만이다. 다만, 이 약 적당량을 취하여 엔도톡신시험용 물로 1 mL 중 0.125 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)을 정밀하게 취하여 내부표준액 4.0 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에피루비신염산염표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 4.0 mL를 정확하게 넣어 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 에피루비신염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{에피루비신염산염}(C_{27}H_{29}NO_{11}\cdot HCl)\text{의 역가}(\mu g) = \text{에피루비신염산염표준품의 역가}\ (\mu g)\ \times\frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 2-나프탈렌설폰산나트륨 1 g을 달아 물·아세토니트릴혼합액 (69 : 31)에 녹여 500 mL이 되게 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(69 : 31)을 인산으로 pH를 2.0으로 조정한다.

유 량 : 에피루비신염산염의 유지시간이 약 10 분이 되

도록 한다.

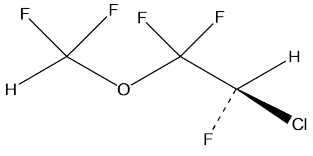
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 내부표준물질, 에피루비신염산염의 순서로 유출되고 분리도는 8.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건에 따라 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한, 에피루비신의 피크면적의 비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 엔플루란
## Enflurane




및 거울상이성질체

$C_3H_2ClF_5O$ : 184.49

2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane [*13838-16-9*]

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 물에 녹기 어렵다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 휘발성으로 인화성은 없다.

이 약은 선광성을 나타내지 않는다.

비점 : 54 ~ 57 ℃

**확인시험** 1) 이 약 50 μL를 취하여 물 40 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 염화물 및 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 엔플루란표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.302 ~ 1.304

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.520 ~ 1.540

**순도시험** **1) 산 · 알칼리** 이 약 60 mL에 새로 끓여 식힌 물 60 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞은 다음 물층을 취하여 검액으로 한다. 검액 20 mL에 브로모크레솔퍼플시액 1 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.10 mL를 넣을 때 액의 색은 보라색이다. 또 검액 20 mL에 브로모크레솔퍼플시액 1 방울 및 0.01 mol/L 염산 60 μL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**2) 염화물** 이 약 20 g을 달아 물 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.001 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 5 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고, 검체를 주입하고 곧 공기 피크 이외에 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 엔플루란 이외 물질의 양은 0.10 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 5 μm의 기체크로마토그래프용디에틸렌글리콜숙신산에스테르를 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 20 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 80 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 엔플루란의 유지시간이 약 3 분이 되도록 한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 이 약 1 mL를 취하여 2-프로판올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 2-프로판올을 넣어 10 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 2-프로판올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 엔플루란의 피크면적은 시스템적합성용액에서 얻은 엔플루란의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 5 mL와 2-프로판올 5 mL를 섞는다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 엔플루란, 2-프로판올의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 엔플루란의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

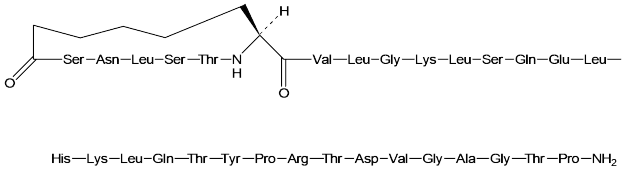
측정범위 : 엔플루란의 유지시간의 약 3 배의 범위

**4) 증발잔류물** 이 약 65 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

**수 분** 0.1 % 이하 (10 g, 용량적정법, 직접적정).

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 저장한다.

## 엘카토닌
## Elcatonin




$C_{148}H_{244}N_{42}O_{47}$ : 3363.77

*N*-{[(3*S*,6*S*,9*S*,12*S*)-3-Amino-6-(2-amino-2-oxoethyl)-15-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-12-(hydroxymethyl)-9-isobutyl-4,7,10,13,16,24-hexaoxo-1-oxa-5,8,11,14,17-pentaazacyclotetracosan-18-yl]carbonyl}-L-valyl-L-le ucylglycyl-L-lysyl-L-leucyl-L-seryl-L-glutaminyl-L-$\alpha$-glutamyl-L-leucyl-L-histidyl-L-lysyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-threonyl-L-tyrosyl-L-prolyl-L-arginyl-L-threonyl-L-$\alpha$-aspartyl-L-valylglycyl-L- alanylglycyl-L-threonyl-L-prolinamide [*60731-46-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무아세트산물에 대하여 펩티드 1 mg 당 5000 ~ 7000 엘카토닌단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95) 잘 녹으며 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약의 수용액(1 → 500)의 pH는 4.5 ~ 7.0이다.

**확인시험** 이 약 및 엘카토닌표준품 5 mg씩을 각각 물 5 mL를 넣어 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**구성아미노산** 이 약 약 1 mg을 가수분해용시험관에 넣고 페놀염산시액을 넣어 녹여 질소치환을 한 다음 감압 하에서 밀봉하여 110 ± 2 ℃에서 24 시간 가열한다. 식힌 다음 마개를 열고 가수분해액을 감압 하에서 증발건고하고 잔류물에 0.02 mol/L 염산시액 약 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 L-아스파라긴산 1.33 mg, L-트레오닌 1.19 mg, L-세린 1.05 mg, L-글루탐산 1.47 mg, L-프롤린 1.15 mg, 글리신 0.75 mg, L-알라닌 0.89 mg, L-발린 1.17 mg, L-2-아미노수베르산 1.89 mg, L-류신 1.31 mg, L-티로신 1.81 mg, L-리신염산염 1.83 mg, L-히스티딘염산염일수화물 2.10 mg 및 L-아르기닌염산염 2.11 mg을 정밀하게 달아 0.02 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 14 종의 아미노산의 피크가 나타난다. 또 각각의 구성 아미노산의 알라닌에 대한 몰 비를 구할 때 아스파라긴산은 1.7 ~ 2.2, 트레오닌은 3.5 ~ 4.2, 세린은 2.4 ~ 3.0, 글루탐산은 2.7 ~ 3.2, 프롤린은 1.7 ~ 2.2, 글리신은 2.7 ~ 3.2, 발린은 1.6 ~ 2.2, 2-아미노수베르산은 0.8 ~ 1.2, 류신은 4.5 ~ 5.2, 티로신은 0.7 ~ 1.2, 리신은 1.7 ~ 2.2, 히스티딘은 0.8 ~ 1.2 및 아르기닌은 0.7 ~ 1.2이다.

**조작조건**

검출기 : 가시부흡광광도계 (측정파장 440 nm 및 570 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 8 cm인 스테인레스강관에 3 $\mu$m의 스티렌디비닐벤젠공중합체에 설폰산기를 결합시킨 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ~ 65 ℃의 범위로 변화시킨다.

화학반응조온도 : 130 ℃의 범위의 일정 온도

발색시간 : 약 1 분

이동상 : 각각의 나트륨 이온농도가 0.10, 0.135, 1.26 및 0.20 mol/L인 완충액 A, B, C 및 D. 다만 완충액 A, B, C, 및 D를 써서 나트륨 이온농도로서 0.10 mol/L에서 1.26 mol/L까지 변화시킨다.

| 완충액의 조성 (g) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 시트르산 | 8.85 | 7.72 | 6.10 | – |
| 일수화물 시트르산 나트륨 | 3.87 | 10.05 | 26.67 | – |
| 이수화물 수산화 나트륨 | – | – | 2.50 | 8.00 |
| 염화나트륨 | 3.54 | 1.87 | 54.35 | – |
| 에탄올 | 60.0 mL | – | – | 60.0 mL |
| 티오디글리콜 | 5.0 mL | 5.0 mL | – | – |
| 정제수 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL |

반응시약 : 아세트산리튬이수화물 407 g, 아세트산(100) 245 mL 및 1-메톡시-2-프로판올 801 mL를 섞은 다음 물을 넣어 2000 mL로 하고 약 20 분간 질소를 통하면서 저어 섞어 A 액으로 한다. 따로 1-메톡시-2-프로판올 1957 mL에 닌히드린 77 g 및 수소화붕소나트륨 0.134 g을 넣고 약 20 분간 질소를 통하면서 저어 섞어

B 액으로 한다. A 액 및 B 액을 쓰기 전에 섞는다.

이동상유량 : 아르기닌의 유지시간이 약 75 분이 되도록 조정한다.

반응시액유량 : 약 0.2 mL/분

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스파라긴산, 트레오닌, 세린, 글루탐산, 프롤린, 글리신, 알라닌, 발린, 2-아미노수베르산, 류신, 티로신, 리신, 히스티딘, 아르기닌의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리하는 것을 쓴다.

**순도시험 1) 아세트산** 이 약 3 ~ 6 mg을 25 ± 2 ℃, 상대습도 50 ± 5 %의 조건에서 신속하게 정밀하게 달아 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣어 섞어 검액으로 한다. 따로 아세트산(100) 약 0.5 g을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세트산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 아세트산의 양은 7.0 % 이하이다.

$$\text{아세트산 } (CH_3COOH)\text{의 양 (\%)} = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{W_{ST}}{W_{SA}} \times 50$$

$W_{ST}$ : 아세트산(100)의 채취량 (g)

$W_{SA}$ : 검체의 채취량 (mg)

내부표준액 시트르산일수화물의 수용액(1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 6 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산일수소암모늄 13.2 g을 물 900 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 아세트산의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트산, 시트르산의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

**2) 유연물질** 이 약 1.0 mg을 트리클로로아세트산 · 아세토니트릴혼합액(2 : 1) 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.3 mL를 정확하게 취하여 트리클로로아세트산 · 아세토니트릴혼합액(2 : 1)을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 엘카토닌 이외 피크의 합계면적은 표준액의 엘카토닌의 피크면적보다 크지 않으며 검액의 엘카토닌 이외의 개개 피크면적은 표준액의 엘카토닌의 피크면적의 1/3보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 트리플루오로아세트산시액 · 아세토니트릴혼합액(혼합비를 85 : 15에서 30 분 후 55 : 45가 되도록 한다).

유 량 : 엘카토닌의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 엘카토닌의 피크높이가 50 ~ 200 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 2 mg을 엘카토닌시험용트립신시액 200 μL에 녹인다. 이 액을 37 ℃에서 1 시간 가온하고 아세트산(100) 1 방울을 넣어 95 ℃에서 1 분간 가열한다. 이 액 10 μL에 검액 50 μL를 넣어 섞는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 엘카토닌 피크 바로 앞에 유출하는 피크와 엘카토닌 피크의 분리도는 2.0 이상이고 엘카토닌의 유지시간은 약 25 분이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 크로마토그램 위에 나타나는 농도구배가 규칙적으로 변화하는 범위

**수 분** 이 약 1 ~ 3 mg을 신속하게 정밀히 달아 수분측정법 전량적정법에 따라 시험할 때 8.0 % 이하이다. 다만 칭량은 25 ± 2 ℃, 상대습도 50 ± 5 %의 조건에서 한다.

**질소함량** 이 약 15 ~ 20 mg (환산한 무수물 및 무아세트산물로서)을 25 ± 2 ℃, 상대습도 50 ± 5 %의 조건에서 신속하게 달아 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.01)의 양은 16.1 ~ 18.7 %이다.

**정 량 법 가) 시험동물** 체중 90 ~ 110 g의 건강한 스프레이그 · 돌리계의 숫흰쥐를 쓰고 시험하기 전 3 일 이상 사육실에서 일정한 사료 및 물을 주어 사육한다.

**나) 엘카토닌용용해액** 아세트산나트륨삼수화물 2.72 g에 물을 넣어 녹여 200 mL로 하고 소혈청알부민 0.2 g을 넣은 아세트산(100)로 pH를 6.0으로 조정한다. 쓸 때 만든다.

**다) 표준액** 엘카토닌표준품에 엘카토닌용용해액을 넣어 녹이고 그 1 mL 중 정확하게 0.075 단위 및 0.0375 단위를 함유하는 용액으로 하여 각각 고용량표준액 $S_H$ 및

저용량표준액 $S_L$으로 한다.

**라) 검액** 이 약 0.5 ~ 2.0 mg을 25 ± 2 ℃, 상대습도 50 ± 5 %의 조건에서 신속하게 정밀히 달아 엘카토닌용 용해액을 넣어 녹이고 그 1 mL 중에 고용량표준액 $S_H$ 및 저용량표준액 $S_L$에 해당하는 단위를 함유하는 용액을 만들어 각각 고용량검액 $T_H$ 및 저용량검액 $T_L$로 한다.

**마) 엘카토닌용제단백액** 트리클로로아세트산 160 g 및 염화스트론튬 30.6 g에 물을 넣어 3600 mL로 한다.

**바) 조작법** 시험동물을 4 군으로 나누고 각 군은 10 마리 이상으로서 같은 수로 한다. 각 시험동물은 주사하기 전에 18 ~ 24 시간 사료를 주지 않고 시험 중에는 마지막 채혈이 끝날 때까지 물도 주지 않는다. 또 시험 중에는 시험동물에 강한 자극을 주지 않도록 조심하여 다룬다. 투여법은 다음과 같이 표준액 및 검액을 각 시험동물의 꼬리정맥에 1 마리당 정확하게 0.2 mL씩 주사한다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제 1 군 | $S_H$ | 제 3 군 | $T_H$ |
| 제 2 군 | $S_L$ | 제 4 군 | $T_L$ |

주사 1 시간 후 에테르 마취 하에서 각 시험동물의 경정맥으로부터 시험을 하는 데에 충분한 양의 혈액을 채취하고 이 혈액을 원심분리하고 혈청을 분취하여 사)에 따라 그 혈청 칼슘을 정량한다.

**사) 혈청칼슘정량법** 혈청 0.3 mL를 정확하게 취하여 엘카토닌용제단백액을 넣어 정확하게 3 mL로 하여 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 그 위의 맑은 액을 칼슘정량용검액으로 한다. 따로 원자흡광광도용칼슘표준액 1 mL를 정확하게 취하여 염화나트륨용액(17 → 2000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 칼슘정량용표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 또 물 1 mL를 취하여 이하 표준액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 가지고 흡광도 $A_0$를 측정한다.

$$\text{혈청 100 mL 중 칼슘 (Ca)의 양 (mg)} = 0.01\frac{A_T - A_0}{A_S - A_0}\times 10\times 100$$

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기
램프 : 칼슘중공음극램프
파장 : 422.7 nm

**아) 계산법** 사) 혈청칼슘정량법에 있어서 $S_H$, $S_L$, $T_H$ 및 $T_L$에 의해 얻은 혈청 100 mL 중의 칼슘의 양을 각각 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$로 한다. 또 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 합하여 $Y_1$, $Y_2$, $Y_3$ 및 $T_4$로 한다.

수분, 아세트산을 제외한 펩티드 1 mg 중의 단위수

$$= \text{anti log } M\times(\text{고용량표준액의 1 mL 중의 단위수})\times\frac{b}{a}$$

$$M = 0.3010\times\frac{Y_a}{Y_b}$$
$$Y_a = -Y_1 - Y_2 + Y_3 + Y_4$$
$$Y_b = Y_1 - Y_2 + Y_3 - Y_4$$

$a$ : 검체 채취량 (mg)
$$\times\frac{100-[\text{수분함량}(\%)+\text{아세트산함량}(\%)]}{100}$$

$b$ : 검체에 엘카토닌용용해액을 넣어 녹이고 고용량검액을 만든 때의 전체용량 (mL)

다만, 다음 식에 따라 계산되는 F'는 $s^2$을 계산하였을 때의 n에 대한 표 중의 F보다 작다. 또 다음 식에 따라 L (P = 0.95)를 계산할 때 L은 0.20 이하이다. 또한 F'가 F를, 또 L이 0.20을 넘을 때는 이 값 이하가 될 때까지 시험동물의 수를 늘이거나 실험조건을 정비하여 시험을 반복한다.

$$F' = \frac{(-Y_1+Y_2+Y_3-Y_4)^2}{4fs^2}$$

$f$: 각 군의 시험동물 수

$$s^2 = \frac{\sum y^2 - \frac{Y}{f}}{n}$$

$\sum y^2$ : 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 각각 2제곱하여 합산한 값

$$Y = Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2 + Y_4^2$$
$$n = 4(f-1)$$
$$L = 2\sqrt{(C-1)(CM^2+0.09062)}$$
$$C = \frac{Y_b^2}{Y_b^2-4fs^2t^2}$$

$t^2$ : $s^2$을 계산하였을 때의 $n$에 대한 다음 표의 값

| $n$ | $t^2 = F$ | $n$ | $t^2 = F$ | $n$ | $t^2 = F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.45 | 13 | 4.667 | 25 | 4.242 |
| 2 | 18.51 | 14 | 4.600 | 26 | 4.225 |
| 3 | 10.129 | 15 | 4.543 | 27 | 4.210 |
| 4 | 7.709 | 16 | 4.494 | 28 | 4.196 |
| 5 | 6.608 | 17 | 4.451 | 29 | 4.183 |
| 6 | 5.987 | 18 | 4.414 | 30 | 4.171 |
| 7 | 5.591 | 19 | 4.381 | 40 | 4.085 |
| 8 | 5.318 | 20 | 4.351 | 60 | 4.001 |
| 9 | 5.117 | 21 | 4.325 | 120 | 3.920 |
| 10 | 4.965 | 22 | 4.301 | ∞ | 3.841 |
| 11 | 4.844 | 23 | 4.279 | | |
| 12 | 4.747 | 24 | 4.260 | | |

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 8 ℃ 이하에 보존한다.

## 엘카토닌 주사액
## Elcatonin Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시된 엘카토닌 단위의 80.0 ~ 125.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 엘카토닌을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약 12 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하고 물 3 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액에 알칼리성 구리용액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 10 분간 방치한다. 이 액에 희석시킨 폴린시액(1 → 2) 0.2 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가열할 때 액은 연한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약은 정량법에 따라 시험할 때 시험군은 대조군에 비하여 20 % 이상의 혈청칼슘저하를 나타낸다. 다만, 시험동물을 2 군으로 나누어 각 군을 5 마리씩으로 하여 시험군 및 대조군으로 하며 시험군에는 이 약 0.5 mL를 정밀히 취해 표시 단위에 따라 1 mL 중에 0.1 엘카토닌 단위를 함유하도록 엘카토닌용 용해액을 넣어 희석시킨 것을 검액으로 한다. 대조액은 엘카토닌용 용해액으로 한다. 이들 액을 각각 0.2 mL씩 꼬리정맥에 주사한다.

**pH** 5.0 ~ 6.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**발열성물질** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 시험용량은 시험동물의 체중 kg 당 2.0 mL로 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **시험동물** 체중 90 ~ 110 g의 건강한 스프레이그 · 돌리계의 숫흰쥐를 쓰고 시험하기 전 3 일 이상 사육실에서 일정한 사료 및 물을 주어 사육한다.

2) **엘카토닌용 용해액** 아세트산나트륨삼수화물 2.72 g에 물을 넣어 녹여 200 mL로 하고 소혈청알부민 0.2 g을 넣은 아세트산무수물로 pH를 6.0으로 조정한다. 쓸 때 만든다.

3) **표준액** 엘카토닌표준품에 엘카토닌용용해액을 넣어 녹이고 그 1 mL 중 정확하게 0.075 단위 및 0.0375 단위를 함유하는 용액으로 하여 각각 고용량표준액 $S_H$ 및 저용량표준액 $S_L$으로 한다.

4) **검액** 이 약 0.5 mL를 정확하게 취하여 엘카토닌용 용해액을 넣어 1 mL 중에 고용량표준액 $S_H$ 및 저용량표준액 $S_L$에 해당하는 단위를 함유하는 용액을 만들어 각각 고용량검액 $T_H$ 및 저용량검액 $T_L$로 한다.

5) **조작법** 시험동물을 4 군으로 나누고 각 군은 10 마리 이상으로서 같은 수로 한다. 각 시험동물은 주사하기 전에 18 ~ 24 시간 사료를 주지 않고 시험 중에는 마지막 채혈이 끝날 때까지 물도 주지 않는다. 또 시험 중에는 시험동물에 강한 자극을 주지 않도록 조심하여 다룬다.

투여법은 다음과 같이 표준액 및 검액을 각 시험동물의 꼬리정맥에 1 마리당 정확하게 0.2 mL씩 주사한다.

| | |
|---|---|
| 제 1군 $S_H$ | 제 3군 $T_H$ |
| 제 2군 $S_L$ | 제 4군 $T_L$ |

주사 1 시간 후 에테르 마취 하에서 각 시험동물의 경정맥으로부터 시험을 하는 데에 충분한 양의 혈액을 채취하고 이 혈액을 원심분리하고 혈청을 분취하여 사)에 따라 그 혈청 칼슘을 정량한다.

6) **혈청칼슘정량법** 혈청 0.5 mL를 정확하게 취하여 엘카토닌용제단백액을 넣어 정확하게 5 mL로 하고 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 그 위의 맑은 액을 취하여 칼슘정량용검액으로 한다. 따로 원자흡광광도용 칼슘표준액 1.0 mL를 정확하게 취하여 염화나트륨용액(0.85 → 100)을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 엘카토닌용제단백액을 넣어 정확하게 50mL로 하여 칼슘정량용 표준액으로 한다. 따로 물 1.0 mL를 취하여 칼슘정량용표준액과 동일한 방법으로 조제하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램 프 : 칼슘중공음극램프

파 장 : 422.7 nm

혈청 100mL 중의 칼슘(Ca)의 양 (mg)

$$= 0.01 \times \frac{A_T - A_0}{A_S - A_0} \times 10 \times 100$$

○ 엘카토닌용제단백액 : 트리클로로아세트산 160 g 및 염화스트론튬 30.6 g에 물을 넣어 녹여 3600 mL로 한다.

**7) 계산법** 혈청칼슘 정량법에 있어서 $S_H$, $S_L$, $T_H$ 및 $T_L$에 의해 얻은 혈청 100 mL 중의 칼슘의 양을 각각 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$로 한다. 다시 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 합하여 각각 $Y_1$, $Y_2$, $Y_3$ 및 $Y_4$로 한다.

이 약 1 mL 중의 엘카토닌 단위 수

$$= \text{antilog } M \times \left[\begin{array}{c}\text{고용량표준액의 1 mL 중의} \\ \text{엘카토닌 단위 수}\end{array}\right] \times \frac{b}{a}$$

$$M = 0.3010 \times \frac{Y_a}{Y_b}$$

$$Y_a = -Y_1 - Y_2 + Y_3 + Y_4$$

$$Y_b = Y_1 - Y_2 + Y_3 - Y_4$$

a : 검체의 채취량 (mL)

b : 검체에 엘카토닌용 용해액을 넣어 녹여 고용량 검액을 만들었을 때의 전체용량 (mL)

다만, 다음 식에 의하여 계산되는 F′ 는 $S^2$을 계산했을 때의 n에 대한 표 중의 F보다 작다. 또 다음 식에 의하여 L(P = 0.95)를 계산할 때 L은 0.2 이하이다. 만일 F′ 가 F를, 또 L이 0.2를 넘을 때에는 이 값 이하로 될 때까지 시험동물의 수를 늘리거나 실험조건을 정비하여 시험을 반복한다.

$$F' = \frac{(-Y_1 + Y_2 + Y_3 - Y_4)^2}{4fS^2}$$

f = 각 군의 시험동물의 수

$$S^2 = \frac{\Sigma Y^2 - Y/f}{n}$$

$\Sigma y^2$ = 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 각각 제곱하여 합한 값

$$Y = Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2 + Y_4^2$$

$$n = 4(f - 1)$$

$$L = 2\sqrt{(C - 1)(CM^2 + 0.09062)}$$

$$C = \frac{Y_b^2}{Y_b^2 - 4fs^2t^2}$$

$t^2$ : $s^2$을 계산했을 때의 n에 대한 다음표의 값

| n | $t^2$=F | n | $t^2$=F | n | $t^2$=F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.45 | 13 | 4.667 | 25 | 4.242 |
| 2 | 18.51 | 14 | 4.600 | 26 | 4.225 |
| 3 | 10.129 | 15 | 4.543 | 27 | 4.210 |
| 4 | 7.709 | 16 | 4.494 | 28 | 4.196 |
| 5 | 6.608 | 17 | 4.451 | 29 | 4.183 |
| 6 | 5.987 | 18 | 4.414 | 30 | 4.171 |
| 7 | 5.591 | 19 | 4.381 | 40 | 4.085 |
| 8 | 5.318 | 20 | 4.351 | 60 | 4.001 |
| 9 | 5.117 | 21 | 4.325 | 120 | 3.920 |
| 10 | 4.965 | 22 | 4.301 | ∞ | 3.841 |
| 11 | 4.844 | 23 | 4.279 | | |
| 12 | 4.747 | 24 | 4.260 | | |

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 보존한다.

## 염산
## Hydrochloric Acid

Chlorane [*7647-01-0*]

이 약은 정량할 때 염화수소 (HCl : 36.46) 35.0 ~ 38.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 액으로 자극성의 냄새가 있다. 이 약은 발연성이나 2 배 용량의 물로 희석하면 발연성이 없어진다.

비중 $d_{20}^{20}$ : 약 1.18

**확인시험** 1) 이 약의 액면에 암모니아시액으로 적신 유리막대를 가까이 댈 때 진한 흰 연기가 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 파란색리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키며 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 15 mL에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 3 mL에 물 5 mL 및 염화바륨시액 5 방울을 넣고 1 시간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**2) 아황산염** 1)의 검액 3 mL에 물 5 mL 및 요오드 시액 1 방울을 넣을 때 시액의 색은 없어지지 않는다.

**3) 브롬화물 또는 요오드화물** 1)의 검액 10 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 클로로포름 1 mL 및 0.002

mol/L 과망간산칼륨액 1 방울을 넣어 잘 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 착색되지 않는다.

**4) 브롬 또는 염소** 1)의 검액 10 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 요오드화칼륨시액 5 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 보라색을 나타내지 않는다.

**5) 중금속** 이 약 5 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 3.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

**6) 수은** 이 약 20 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 원자흡광광도법 (냉증기방식)에 따라 시험한다. 검액을 원자흡광분석장치의 검수병에 넣고 염화주석(II) · 황산시액 10 mL를 넣어 곧 원자흡광분석장치를 연결하고 공기를 순환시켜 파장 253.7 nm에서 기록계의 지시가 급속히 상승하여 일정한 값을 나타낼 때의 흡광도를 측정하여 $A_T$로 한다. 따로 수은표준액 8 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액을 가지고 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액에서 얻은 흡광도를 $A_S$로 할 때 $A_T$는 $A_S$보다 작다 (0.04 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.7 mL를 취하여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 황산 2 방울을 넣고 증발건고하고 다시 강열할 때 잔류물은 1.0 mg 이하이다.

**정 량 법** 마개가 달린 플라스크에 물 20 mL를 넣고 질량을 정밀하게 단다. 여기에 이 약 약 3 mL를 넣어 다시 정밀하게 단 다음 물 25 mL를 넣어 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 ~ 3 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 36.461 mg HCl

**저 장 법** 기밀용기.

## 염화나트륨
## Sodium Chloride

식염 NaCl : 58.44

Sodium Chloride [*7647-14-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 염화나트륨 (NaCl) 99.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 가루, 무색의 결정, 흰색 또는 거의 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 약 20.0 g를 새로 끓여 식힌 물 100.0 mL에 녹일 때 액은 맑으며 무색이다.

2) **산 또는 알칼리** 1)의 용액 20 mL에 브로모티몰블루용액 0.1 mL 및 0.01 mol/L 염산시액 0.5 mL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다. 또 1)의 용액 20 mL에 브로모티몰블루용액 0.1 mL 및 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색이다.

○ 브로모티몰블루용액 브로모티몰블루 50 mg를 희석한 0.2 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 10) 및 에탄올(95) 20 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

3) **브롬화물** 1)의 용액 0.50 mL에 물 4.0 mL, 묽은페놀레드시액 2.0 mL 및 톨루엔설폰클로로아미드나트륨용액(1 → 10000) 1.0 mL를 넣고 곧 섞는다. 2 분간 방치한 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 0.15 mL를 넣어 혼화한 다음 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 브롬화칼륨용액(3 → 1000000) 5.0 mL를 취하여 묽은페놀레드시액 2.0 mL 및 톨루엔설폰클로로아미드나트륨용액(1 → 10000) 1.0 mL를 넣어 곧 혼화한다. 이하 검액의 조제와 같게 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 590 nm에서 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다(100 ppm 이하).

4) **아질산염** 1)의 용액 10 mL를 취하여 물 10 mL를 넣고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 354 nm에서의 흡광도는 0.01 이하이다.

5) **요오드화물** 이 약 약 5 g에 새로 만든 용성전분시액 0.5 mol/L 황산시액 · 아질산나트륨시액혼합액(1000 : 40 : 3)을 한 방울씩 떨어뜨려 적셔 5 분간 방치하고 직사광선 아래에서 관찰할 때 파란색을 나타내지 않는다.

6) **인산염** 1)의 용액 2.0 mL에 물을 넣어 100.0 mL로 하여 여기에 몰리브덴산암모늄 · 황산시액 4 mL 및 염화주석(II) · 염산시액 0.1 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다(25 ppm 이하).

○ 비교액 인산표준액 1.0 mL에 2 mol/L 황산시액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 100 mL에 몰리브덴산암모늄 · 황산시액 4 mL 및 염화주석(II) · 염산시액 0.1 mL를 넣어 이하 같은 조작을 한다.

**7) 황산염** 1)의 용액 7.5 mL에 물을 넣어 30 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산칼륨 0.181 g을 희석시킨 에탄올(99.5)(3 → 10)에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(99.5)(3 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4.5 mL에 염화바륨용액(1 → 4) 3 mL를 넣어 흔들어 섞어 1 분간 방치한다. 이 액 2.5 mL에 검액 15 mL 및 아세트산(31) 0.5 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다(0.02 % 이하).

○ 비교액 황산칼륨 0.181 g를 물에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 검액 대신 써서 같은 조작을 한다.

**8) 페로시안화합물** 이 약 약 2.0 g를 물 6 mL에 녹여 황산철(II)칠수화물용액(1 → 100)·황산암모늄철(III)십이수화물의 희석시킨 황산(1 → 400)용액(1 → 100)혼합액(19 : 1) 0.5 mL를 넣을 때 액은 10 분 이내에 파란색을 나타내지 않는다.

**9) 마그네슘 및 알칼리토류금속** 물 200 mL에 히드록실암모늄염산염 0.1 g, pH 10 염화암모늄완충액 10 mL, 0.1 mol/L 황산아연액 1 mL 및 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 0.15 g를 넣어 40 ℃에서 가온한다. 이 액에 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액을 액의 자주색이 파란색이 될 때까지 떨어뜨린다. 이 액에 이 약 10.0 g을 물 100 mL에 녹인 액을 넣는다. 이 때 자주색으로 바뀌면 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액을 파란색이 될 때까지 떨어뜨린다. 두 번째 적정에서 사용되는 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 양은 2.5 mL 이하이다. (100ppm 이하)

**10) 바륨** 1)의 용액 5.0 mL에 물 5.0 mL 및 묽은황산 2.0 mL를 넣고 2 시간 방치할 때 액이 나타내는 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 1)의 용액 5.0 mL에 물 7.0 mL를 넣고 2 시간 방치한다.

**11) 알루미늄** 투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 약 20 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 pH 6.0 아세트산·아세트산암모늄완충액 10 mL를 넣고 0.5 % 8-히드록시퀴놀린의 클로로포름용액 20 mL, 20 mL, 및 10 mL로 추출하여 50 mL 용량플라스크에 모은 후 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산알루미늄칼륨 0.352 g을 달아 소량의 물을 넣어 녹이고 묽은 황산 20 mL를 넣은 후 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓰기 직전에 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 2.0 mL를 취하여 pH 6.0 아세트산·아세트산암모늄완충액 10 mL를 넣고 물 98 mL를 넣어 검액과 같은 방법으로 추출하여 50 mL 용량플라스크에 모은 후 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 또한 pH 6.0 아세트산·아세트산암모늄완충액 10 mL에 물 100 mL를 섞고 검액과 같은 방법으로 클로로포름을 가지고 추출하여 공시험액으로 한다. 공시험액을 대조로 하여 검액 및 표준액을 가지고 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장 392 nm, 형광파장 518 nm에서의 형광강도를 측정할 때 검액에서 얻은 형광강도는 표준액의 형광강도보다 크지 않다 (0.2 ppm 이하).

**12) 철** 1)의 용액 10 mL에 시트르산일수화물용액(1 → 5) 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣어 암모니아시액으로 알칼리성으로 한 다음 물을 넣어 20 mL로 한다. 5 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다(2 ppm 이하).

○ 비교액 철표준액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 mL에 시트르산일수화물용액(1 → 5) 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣고 이하 같은 조작을 한다.

**13) 칼륨** 주사제, 복막투석 및 혈액투석용 또는 혈액여과용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물을 넣고 잘 섞으면서 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 동안 건조한 염화칼륨 1.144 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 1000 mL로 하여 1 mL 중 칼륨으로서 600 μg을 함유하는 용액이 되게 하여 표준원액으로 한다. 표준원액을 희석하여 검액의 칼륨 함량이 측정 가능한 범위 내 3가지 농도의 표준액을 만든다. 검액 및 각 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 3 회 이상 시험하고 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 써서 검액의 칼륨 함량을 구할 때 500 ppm 이하이다

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

파장 : 766.5 nm

**14) 비소** 이 약 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**엔도톡신** 주사제의 제조에 쓰이는 경우 염화나트륨 1 g 당 5 EU 미만이다. 다만, 주사제 제조시 엔도톡신의 제거를 위한 적절한 추가절차가 있는 경우에는 제외한다.

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

**저 장 법** 기밀용기.

## 10% 염화나트륨 주사액
## 10 % Sodium Chloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 염화나트륨 (NaCl : 58.44) 9.5 ~ 10.5 w/v %를 함유한다.

| | | |
|---|---|---|
| **제 법** | 염화나트륨 | 100 g |
| | 주사용수 | 적당량 |
| | 전체량 | 1000 mL |

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 짠맛이 있다.
이 약은 중성이다.

**확인시험** 이 약은 나트륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 3.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 플루오레세인나트륨시액 3 방울).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

**저 장 법** 밀봉용기. 이약은 플라스틱제수성주사제용기를 사용할 수 있다.

## 염화나트륨 · 락트산나트륨액 · 염화칼슘 · 염화마그네슘 · 포도당 관류액
## Sodium Chloride, Sodium Lactate Solution, Calcium Chloride, Magnesium Chloride and Dextrose Irrigation

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총나트륨 (Na : 22.99), 칼슘 (Ca : 40.08), 마그네슘 (Mg : 24.31), 총염소(Cl : 35.45), 락트산염 ($C_3H_5O_3$ : 89.07) 및 포도당 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 염화나트륨, 락트산나트륨액, 염화칼슘, 염화마그네슘 및 포도당을 가지고 관류제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 포도당** 이 약의 표시량에 따라 포도당 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 필요하면 물을 넣거나 수욕에서 농축하여 2 mL로 한다. 이 액 2 ~ 3 방울을 끓는 페링시액 5 mL에 넣을 때 빨간색 침전이 생긴다.

**2)** 이 약은 나트륨염, 칼슘염, 마그네슘염, 락트산염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 6.5

**순도시험 5-히드록시메틸풀프랄류** 이 약의 표시량에 따라 포도당 약 0.4 %가 되도록 물을 넣고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 284 nm에서의 흡광도를 측정할 때 0.25 이하이다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.5 EU 이하이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 총 나트륨** 이 약을 표시량에 따라 나트륨 (Na) 1.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨 표준시약을 105℃에서 2 시간 건조하여 약 0.25 g (나트륨 약 100 mg에 해당하는 양)을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (나트륨 약 100 $\mu$g/mL). 표준원액을 가지고 나트륨 0 ~ 20 $\mu$g/mL의 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 나트륨 (Na) 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램프 : 나트륨중공음극램프
파장 : 589 nm

**2) 칼슘** 이 약을 표시량에 따라 칼슘(Ca) 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 산화란타늄시액 20.0 mL를 넣고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼슘 표준시약 약 1.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (칼슘 약 500 $\mu$g/mL). 표준원액을 가지고 칼슘 0 ~ 16 $\mu$g/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로

한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 칼슘 (Ca) 양을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램　　프 : 칼슘중공음극램프

파　　장 : 422.7 nm

**3) 마그네슘** 이 약을 표시량에 따라 마그네슘 (Mg) 4 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 금속마그네슘 표준시약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 염산(1 → 2) 소량을 넣어 녹이고 1 % 염산시액을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (마그네슘 약 1000 $\mu$g/mL). 표준원액을 가지고 마그네슘 0 ~ 10 $\mu$g/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액에서 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 마그네슘 (Mg)의 양을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램　　프 : 마그네슘중공음극램프

파　　장 : 285 nm

**4) 포도당** 이 약의 표시량에 따라 포도당 ($C_6H_{12}O_6$) 4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 25 ℃에서 층장 200 nm의 셀로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

$$\text{포도당 } (C_6H_{12}O_6)\text{의 양 (mg)} = \alpha_D \times 947.7$$

**5) 총염소** 이 약의 표시량에 따라 총염소 (Cl) 70 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 크롬산칼륨시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 3.545 mg Cl

**6) 락트산염** 이 약을 표시량에 따라 락트산염 ($C_3H_5O_3$) 일정량을 취하여 검액으로 한다. 따로 락트산나트륨표준품을 가지고 물에 녹여 3 mg/mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 락트산나트륨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{락트산나트륨 } (C_3H_5O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{락트산나트륨표준품의 농도 (mg/mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{89.07}{112.06}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼　　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 약 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 800 mL에 포름산 1mL 및 디시클로헥실아민 1 mL를 각각 넣어 물을 넣어 1000 mL로 한 액

유　　속 : 1.0 mL/분

시스템적합성

물 1 mL에 무수아세트산나트륨표준품 3 mg 및 락트산나트륨표준품 3 mg 함유한 액을 주입할 때 분리도는 2 이상이고, 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하, 대칭계수는 2.0 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 염화나트륨 · 아세트산나트륨수화물 · 염화칼륨 · 염화칼슘 · 염화마그네슘 · 포도당 투석액
## Sodium Chloride, Sodium Acetate, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride and Dextrose Dialysis Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 포도당($C_6H_{12}O_6$ : 180.16), 총나트륨 (Na : 22.99) [염화나트륨 (NaCl : 58.44) 및 아세트산나트륨수화물 ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$ : 136.08)], 칼슘 (Ca : 40.08)[염화칼슘수화물 ($CaCl_2 \cdot 2H_2O$ : 147.02)], 마그네슘 (Mg : 24.31) [염화마그네슘수화물 ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$ : 203.30)], 칼륨 (K : 39.10) [염화칼륨 (KCl : 74.55)], 아세트산나트륨수화물 ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$ : 136.08) 및 총염소 (Cl : 35.45)를 함유한다.

**제　　법** 이 약은 포도당, 염화나트륨, 아세트산나트륨수화물, 염화칼륨, 염화칼슘수화물 및 염화마그네슘수화물을 가지고 투석제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mL를 취하여 뜨거운 페링시액 5 mL를 넣을 때 빨간색의 침전이 생긴다 (포도당).

2) 이 약은 칼륨염, 마그네슘염, 염화물, 나트륨염, 칼슘

염 및 아세트산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**순도시험 1) 중금속** 이 약 5.0 mL를 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (4 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 5 mL로 하고 묽은황산 5 mL 및 브롬시액 1 mL를 넣어 5 분간 수욕에서 가열한다. 다시 농축하여 5 mL로 하고 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 5-히드록시메틸풀프랄류** 이 약 15 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 284 nm에서의 흡광도를 측정할 때 0.1 이하이어야 한다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰일 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.5 EU 미만이다.

**발열성물질** 엔도톡신시험을 적용할 수 없는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 총나트륨** 이 약을 표시량에 따라 나트륨 (Na) 1.1 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 물로 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨 표준시약을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 254.2 mg (나트륨 약 100 mg에 해당하는 양)을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (나트륨 약 100 μg/mL). 표준원액을 가지고 0 ~ 20 μg Na/mL의 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 나트륨 (Na) 함량을 구한다.

사용기체 :용해아세틸렌 - 공기
램프 : 나트륨중공음극램프
파장 : 589 nm

**2) 칼륨** 이 약을 표시량에 따라 칼륨(K) 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼륨 표준시약을 105 ℃에서 2시간 건조하여 약 190 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (칼륨 약 100 μg/mL). 또 염화나트륨 표준시약 1.689 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL씩을 취하여 여기에 표준원액을 넣어 칼륨 0 ~ 20 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 칼륨 (K) 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램프 : 칼륨중공음극램프
파장 : 766 nm

**3) 칼슘** 이 약을 표시량에 따라 칼슘(Ca) 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 다시 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 산화란타늄시액 20 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼슘 표준시약 약 1.249 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (칼슘 약 500 μg/mL). 표준원액을 가지고 칼슘 0 ~ 50 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 칼슘 (Ca) 양을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램 프 : 칼슘중공음극램프
파 장 : 422.7 nm

**4) 마그네슘** 이 약을 표시량에 따라 마그네슘(Mg) 4 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 금속마그네슘 표준시약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 염산 (1 → 2) 소량을 넣어 녹이고 1 % 염산시액을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (마그네슘 약 1,000 μg/mL). 표준원액을 가지고 마그네슘 0 ~ 10 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액에서 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 마그네슘 (Mg)의 양을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
램 프 : 마그네슘중공음극램프
파 장 : 285 nm

**5) 아세트산나트륨수화물** 이 약을 표시량에 따라 아세트산나트륨수화물 ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) 0.25 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고한다. 여기에 비수적정용 아세트산(100) 50 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색으로 될 때로 한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 13.610 mg $CH_3COONa \cdot 3H_2O$

**6) 총염소** 이 약을 표시량에 따라 총염소 (Cl) 70 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 크롬산칼륨시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 3.545 mg Cl

**7) 포도당** 이 약의 표시량에 따라 포도당 ($C_6H_{12}O_6$) 4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 20 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

포도당 ($C_6H_{12}O_6$)의 양 (mg) = $\alpha_D \times 1895.4$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 염화아연
## Zinc Chloride

$ZnCl_2$ : 136.32

Dichlorozinc [*7646-85-7*]

이 약은 정량할 때 염화아연 ($ZnCl_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루, 막대모양 또는 덩어리로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹으나 약간 혼탁할 때가 있다. 이 혼탁은 염산 소량을 넣으면 맑아진다.

이 약 1.0 g을 물 2 mL에 녹인 액의 pH는 3.3 ~ 5.3이다.

이 약은 조해성이다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 30)은 아연염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL 및 염산 2 방울을 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 옥시염화물** 이 약 0.25 g을 달아 물 5 mL 및 에탄올(95) 5 mL에 넣고 가만히 흔들어 섞고 1 mol/L 염산 0.30 mL를 넣을 때 액은 맑다.

**3) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.010 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹이고 수산화나트륨용액(1 → 6) 10 mL를 넣어 가온할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**5) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 네슬러관에 넣고 물 5 mL를 넣어 녹이고 시안화칼륨시액 15 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 황화나트륨시액 1 방울을 넣고 5 분 후에 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 납표준액 2.5 mL에 물 3 mL 및 시안화칼륨시액 15 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 황화나트륨시액 1 방울을 넣는다 (50 ppm 이하).

**6) 알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 2.0 g을 물 120 mL에 녹이고 황화암모늄시액을 넣어 침전을 완결하고 물을 넣어 200 mL로 하여 잘 흔들어 섞은 다음 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 100 mL를 취하여 황산 3 방울을 넣고 증발건고하여 잔류물을 항량이 될 때까지 600 ℃에서 강열할 때 그 양은 10.0 mg 이하이다.

**7) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 묽은염산 0.4 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하고 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 80 mL, pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 2 mL를 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg).

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.3630 mg $ZnCl_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 염화칼륨
## Potassium Chloride

KCl : 74.55

Potassium chloride [*7447-40-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 염화칼륨 (KCl) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 짜다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 중성이다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 50)은 칼륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 5.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 정확하게 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 3 방울을

넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않으며 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**3) 브롬화물** 이 약 1.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL에 묽은염산 3 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣어 클로라민시액 3 방울을 흔들어 섞으면서 1 방울씩 넣을 때 클로로포름층은 노란색 ~ 황적색을 나타내지 않는다.

**4) 요오드화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹여 염화철(III)시액 3 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 30 분간 방치한다. 다시 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 자주색 ~ 보라색을 나타내지 않는다.

**5) 중금속** 이 약 4.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**6) 나트륨** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹여 불꽃반응시험법 1)을 할 때 지속하는 노란색을 나타내지 않는다.

**7) 알루미늄** 혈액투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 30 분간 초음파 처리한다. 이 용액에 질산 4 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 알루미늄 적당량에 6 mol/L 염산을 가하고 80 ℃로 몇 분간 가열한다. 이 알루미늄 100 mg을 정밀하게 달아 염산 10 mL와 질산 2 mL의 혼합액에 녹이고 80 ℃로 약 30 분간 가열한다. 용액의 양이 약 4 mL로 줄어 들 때까지 계속해서 가열한 후 실온으로 식힌다. 이 액에 물 4 mL를 넣고 다시 가열하여 용액의 양이 2 mL가 되게 증발시킨 후 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 다시 물을 넣어 100 mL로 하여 약 1.0 $\mu$g/mL 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하고 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 써서 검액의 알루미늄 함량을 구할 때 1 ppm 이하이다.

램프 : 알루미늄중공음극램프

파장 : 309.3 nm

공시험액 : 질산 40 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한 액

**8) 칼슘 및 마그네슘** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹여 암모니아시액 2 mL, 옥살산암모늄시액 2 mL 및 인산일수소나트륨시액 2 mL를 넣고 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**9) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 130 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 세게 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 플루오레세인나트륨시액 3 방울).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 7.455 mg KCl

**저 장 법** 기밀용기.

## 염화칼륨 주사액
## Potassium Chloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 염화칼륨 (KCl : 74.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 염화칼륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약은 칼륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 8.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 염화칼륨 1 mg 당 0.16 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하다

**정 량 법** 이 약의 염화칼륨 (KCl) 약 0.6 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 염화나트륨용액 (1 → 5) 2.0 mL 및 염산 1.0 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼륨을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 190.7 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 하고 이 액 100.0 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 10.0, 15.0 및 20.0 mL를 각각 취하여 염화나트륨용액 (1 → 5) 2.0 mL 및 염산 1.0 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다.

염화칼륨 (KCl)의 양 (mg)
= 200 × $C$ × 1.907

$C$ : 검량선에서 구한 검액 중 칼륨의 농도 ($\mu$g/mL)

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램 프 : 칼륨중공음극램프

파 장 : 766.5 nm

**저 장 법** 밀봉용기.

## 염화칼슘 주사액
## Calcium Chloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 염화칼슘 ($CaCl_2$ : 110.98)을 함유한다.

이 약의 농도는 염화칼슘 ($CaCl_2$)의 양으로 표시한다.

**제 법** 이 약은 「염화칼슘수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약은 칼슘염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 0.30 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 염화칼슘 ($CaCl_2$) 약 0.4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이하 「염화칼슘수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.2197 mg $CaCl_2$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 염화칼슘수화물
## Calcium Chloride Hydrate

$CaCl_2 \cdot 2H_2O$ : 147.02

Calcium chloride hydrate

이 약은 정량할 때 염화칼슘수화물 ($CaCl_2 \cdot 2H_2O$) 96.7 ~ 103.3 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 알갱이 또는 덩어리로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 조해성이다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 10)은 칼슘염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 9.2이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 차아염소산염** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 묽은염산 2 ~ 3 방울 및 요오드화아연전분시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 곧 파란색을 나타내지 않는다.

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 마그네슘 및 알칼리금속** 이 약 1 g을 달아 물 50 mL에 넣어 녹이고 염화암모늄 0.5 g을 넣어 1 분간 가열한다. 즉시 이 액에 수산시액 40 mL를 넣고 침전이 잘 생성될 때 까지 잘 저어 주고 식기 전에 메틸레드시액을 2 방울 떨어뜨린다. 암모니아시액을 1 방울씩 알칼리성이 될 때까지 떨어뜨리고 실온으로 식히고 물을 넣어 100 mL로 하고 섞은 후 4 시간에서 하룻밤 방치한다. 이 액을 여과하여 맑은 여액 50 mL를 백금접시에 넣고 황산 0.5 mL를 넣고 증기욕에서 증발건고한 다음 서서히 가열하여 암모늄염이 휘발하고 잔류물이 항량이 될 때까지 강열할 때 그 양은 5 mg 이하이다 (1.0 % 이하).

**6) 바륨** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 묽은염산 2 방울 및 황산칼륨시액 2 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**7) 철, 알루미늄 및 인산염** 이 약 1.0 g을 네슬러관에 넣고 물 20 mL 및 묽은염산 1 방울을 넣어 녹이고 끓여서 식힌 다음 암모니아시액 3 방울을 넣고 끓을 때까지 가열할 때 액은 혼탁하거나 침전이 생기지 않는다.

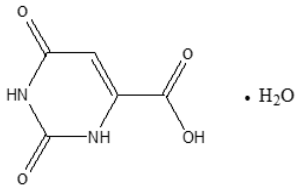
**8) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 40 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL를 넣고 다시 *NN* 지시약 0.1 g을 넣은 다음 곧 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.9402 mg $CaCl_2 \cdot 2H_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 오로트산수화물
## Orotic Acid Hydrate



$C_5H_4N_2O_4 \cdot H_2O$ : 174.11

1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid hydrate, [*65-86-1,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 오로트산 ($C_5H_4N_2O_4$ : 156.10) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색 결정 및 결정성가루로 냄새는 없다. 이 약은 디메틸포름아미드에는 조금 녹고 물에는 매우 녹기 어렵고 에탄올(95), 에테르 및 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다. 이 약의 포화수용액의 pH는 2.0 ~ 3.0이다.

**확인시험** 1) 이 약의 포화수용액 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 0.01 mol/L 염산시액 20 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL에 브롬시액 5 방울을 넣고 10 초 동안 흔들어 섞은 다음 티오황산나트륨 미량을 넣어 탈색한다. 56 ℃ 수욕에서 3 분간 가온할 때 액은 등색을 나타낸다.

3) 이 약의 0.01 mol/L 수산화나트륨용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 287 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 물 5 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 9.5 ~ 11.5 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

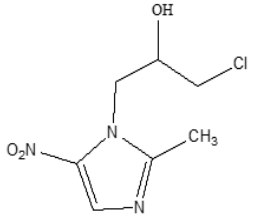
**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화나트륨액 8 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 여기에 물 30 mL를 넣어 과량의 수산화나트륨액을 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 78.05 mg $C_5H_4N_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 오르니다졸
## Ornidazole



$C_7H_{10}ClN_3O_3$ : 219.63

α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1*H*-imidazole-1-ethanol, [*16773-42-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 오르니다졸 ($C_7H_{10}ClN_3O_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색을 띤 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 오르니다졸표준품 약 20 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹인 액을 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼이거나 또는 염소기체를 구축하고 *o*-톨리딘시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상 (파란색띠를 한 노란색반점)은 같다.

염소기체 : 2 % 과망간산칼륨과 염산으로 만든다.

2) 이 약 0.18 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 에탄올(95)을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 다시 취하여 에탄올(95)을 넣어 100 mL로 한다. 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 308 ~ 312 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 및 오르니다졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 7.5 (1 % 수용액).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인

액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 60 ℃ 감압, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 21.96 mg $C_7H_{10}ClN_3O_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 오르니다졸 주사액
## Ornidazole Injection

이 약은 유성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 오르니다졸 ($C_7H_{10}ClN_3O_3$ : 219.63)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「오르니다졸」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 초록색을 띤 연한 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 오르니다졸 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 메탄올 50 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 오르니다졸표준품 20 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올혼합액 (9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약의 수용액(1 → 2)의 pH는 4.3 ~ 6.3 이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

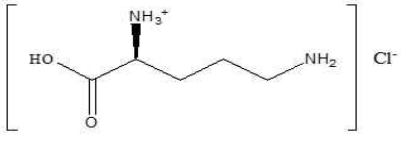
**발열성물질** 이 약을 검액으로 하고 토끼 체중 kg 당 0.5 mL를 주사하여 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 오르니다졸 ($C_7H_{10}ClN_3O_3$) 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오르니다졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 312 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

오르니다졸 ($C_7H_{10}ClN_3O_3$)의 양 (mg)
= 오르니다졸표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## L-오르니틴염산염
## L-Ornithine Hydrochloride




$C_5H_{12}N_2O_2 \cdot HCl$ : 168.62

L-Ornithine hydrochloride, [*3184-13-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-오르니틴염산염 ($C_5H_{12}N_2O_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** **1)** 이 약 10 mg에 물 100 mL를 넣어 녹인 액 1 mL에 아세트산(31) 1 mL 및 닌히드린시액 1 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

**2)** 이 약 20 mg에 물 10 mL를 넣어 녹인 액 1 mL에 1 % 펜타시아노니트로실철(Ⅲ)산나트륨시액 1 mL 및 10 % 아세트알데히드시액을 넣을 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**3)** 이 약 소량을 동망에 묻혀 무색 불꽃 속에서 강열할 때 초록색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +23.0 ~ +25.0° (건조한 다음, 4 g, 6 mol/L 염산시액, 100 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 달아 물 10 mL에 녹인 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 430 nm에서 투과도를 측정할 때 98.0 % 이상이다.

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 황산염시험법에 따라 조

작하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

**3) 암모늄** 이 약 1.0 g을 달아 암모늄시험법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 2.0 mL를 넣는다 (0.002 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 철** 이 약 1.50 g을 달아 100 mL 네슬러관에 넣고 묽은염산(1 → 5) 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 철 표준액 1.5 mL를 취하여 100 mL 네슬러관에 넣고 묽은염산(1 → 5) 10 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 20 % 히드록실아민염산염용액 3 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 0.3 % *o*-페난트롤린시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 약 70 mL로 한다. 여기에 20 % 아세트산나트륨용액 20 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 흔들어 섞고 흰색을 배경으로 하여 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타나는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 비소표준액 1.0 mL를 넣는다 (1 ppm 이하).

**7) 기타 아미노산** 이 약 0.2 g을 달아 암모니아시액(1 → 2) 소량을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 암모니아수혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 꺼내어 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 바람에 말린 다음 80 ℃에서 10 분간 가열할 때 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (2 g, 105 ℃, 3 시간).

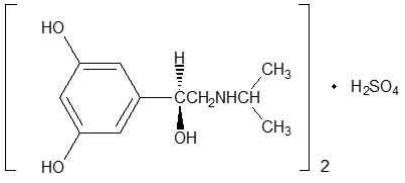
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 90 mg을 정밀하게 달아 포름산 3 mL 및 비수적정용 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 비수적정용 아세트산수은(II)시액 3 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 8.431 mg $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 오르시프레날린황산염
## Orciprenaline Sulfate



및 거울상이성질체

황산오르시프레날린 $(C_{11}H_{17}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$ : 520.59
*bis*{5-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl] benzene-1,3-diol} sulfate [*5874-97-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 오르시프레날린황산염 $[(C_{11}H_{17}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4]$ 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세트산(100)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 220 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 오르시프레날린황산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 오르시프레날린황산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 그 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 색의 비교액 T 3 mL에 희석시킨 염산(1 → 40) 1 mL를 넣는다.

**2) 오르시프레날론황산염** 이 약 0.200 g을 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 328 nm에서의 흡광도는 0.075 이하이다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 철** 이 약 2.0 g을 물 45 mL에 녹인 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액

및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다. (5 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.2 g을 달아 물 · 메탄올혼합액(1 : 5)에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 5)을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 5 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액 (1 : 5)을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 또한 표준액 (1) 5 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(1 : 5)을 넣어 20 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 (1), (2), (3) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 2-프로판올 · 물 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 30 : 16 : 4)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 증기를 쏘일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점보다 진하지 않고 (1.0 % 이하), 표준액 (2)에서 얻은 주반점보다 진한 반점은 1 개 이하이다 (0.5 % 이하). 단 표준액 (3)에서 얻은 반점이 명확히 보이지 않는다면 시험은 유효하지 않다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (1 g, 감압, 105 ℃, 4 시간).

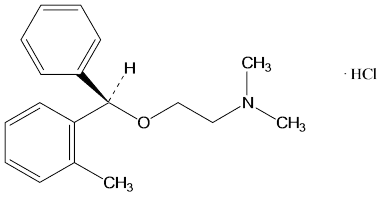
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 52.06 mg $(C_{11}H_{17}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 오르페나드린염산염
## Orphenadrine Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산오르페나드린 $C_{18}H_{23}NO \cdot HCl$ : 305.84

*N,N*-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine hydrochloride [*341-69-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 오르페나드린염산염 ($C_{18}H_{23}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 오르페나드린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 약 160 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.7 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 10 mL로 한 액은 맑으며 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 436 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.050 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.300 g을 물에 녹여 50 mL로 하고 이 액에 암모니아수(28) 2 mL를 넣은 다음 톨루엔 10 mL씩으로 3 회 흔들어 추출한다. 추출액을 합하고 무수황산나트륨을 넣어 흔든 다음 여과하고 여액을 50 ℃ 이하에서 감압 농축한다. 잔류물에 톨루엔을 넣어 녹이고 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오르페나드린염산염표준품 20 mg 및 오르페나드린유연물질 I {(*RS*)-*N,N*-디메틸-2-[(3-메틸페닐)페닐메톡시]에탄아민} 표준품 20 mg을 물 20 mL에 녹이고 암모니아수(28) 1 mL를 넣은 다음 톨루엔 5 mL씩으로 3 회 흔들어 추출한다. 추출액을 합하고 무수황산나트륨을 넣어 흔든 다음 여과하고 여액을 50 ℃ 이하에 감압 농축한다. 잔류물에 톨루엔을 넣어 녹이고 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 2 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 피크의 면적을 구할 때 주피크 이외 개개 유연물질의 양은 0.3 % 이하이고 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다. 다만, 0.02 % 이하인 유연물질은 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 각 유연물질의 피크 면적

$A_S$ : 검액에서 얻은 각 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 60 m인 유리관의 안쪽 면을 1 μm 두께로 폴리(디메틸)(디페닐)실록산으로 피복한 것을 쓴다.

분할 비 : 약 1 : 25

칼럼온도 : 240 ℃

검체도입부온도 : 290 ℃

검출기온도 : 290 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 I 피크 및 오르페나드린 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

측정범위 : 오르페나드린의 유지시간의 1.3 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

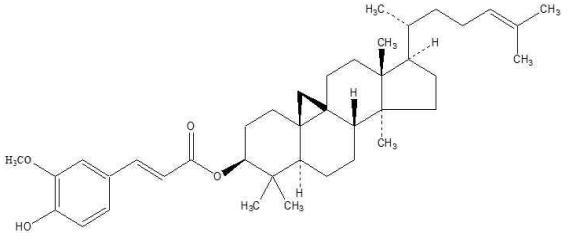
**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 시험은 이 약이 멸균공정을 거치지 않고 무균제제의 제조에 쓰이는 경우에 적용한다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 30.59 mg $C_{18}H_{23}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기 또는 차광한 밀봉용기.

## γ-오리자놀
## γ-Oryzanol



$C_{40}H_{58}O_4$ : 602.89

(3β)-9,19-Cyclolanost-24-en-3-ol 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate, [*11042-64-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 γ-오리자놀 ($C_{40}H_{58}O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 알갱이 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤, 클로로포름 또는 프로필렌글리콜에 잘 녹으며 에테르 또는 석유에테르에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다. 이 약은 수산화칼륨 · 에탄올시액에 잘 녹는다.

융 점 : 약 165 ℃

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 수산화칼륨 · 에탄올시액 10 mL에 녹일 때 액은 노란색으로 변한다.

2) 이 약 0.1 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 염화철(III)의 에탄올용액 (1 → 50) 3 mL를 넣으면 액은 초록색으로 변한다.

3) 이 약 0.1 g을 달아 헥산 10 mL에 녹여 검액으로 한다. γ-오리자놀표준품 약 0.1 g을 달아 헥산 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래법에 따라 시험한다. 표준액 및 검액 5 μL씩을 크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세트산에틸혼합액 (5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 표준액 및 검액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

4) 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 231 nm, 291 nm 및 315 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 새로 끓여 식힌 물 5 mL를 넣고 때때로 흔들면서 수욕에서 가온할 때 액은 노란색을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **유리페룰린산** 이 약 0.1 g을 달아 헥산 10 mL에 녹여 검액으로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산혼합액 (1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 오산화인, 80 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

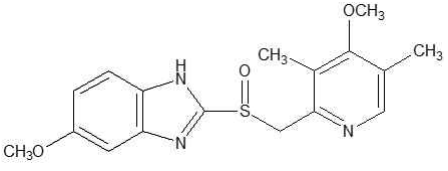
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 n-헵탄 60 mL를 넣어 녹이고 n-헵탄을 넣어 100 mL로 한 다음 10.0 mL를 취하여 n-헵탄을 넣어 100 mL로

한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 315 nm에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

$$\gamma\text{-오리자놀 } (C_{40}H_{58}O_4)\text{의 양 (mg)} = \frac{A}{359} \times 10000$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 오메프라졸
## Omeprazole



$C_{17}H_{19}N_3O_3S$ : 345.42

5-Methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl) methylsulfinyl)-1*H*-benzo[d]imidazole [*73590-58-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 오메프라졸 ($C_{17}H_{19}N_3O_3S$) 98.0 ~ 102.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 자주색의 가루이다.

이 약은 디클로로메탄, 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 150 ℃ (분해)

**확인시험** 이 약 및 오메프라졸표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 메탄올로 녹여 증발건고한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.2 g을 디클로로메탄 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 이 액을 가지고 디클로로메탄을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 440 nm에서 흡광도는 0.10 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 가) 이 약 1.0 g을 달아 디클로로메탄 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 디클로로메탄 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 30 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아수포화디클로로메탄 · 디클로로메탄 · 2-프로판올 혼합액(2 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않으며 (0.3 % 이하), 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 주반점과 비교하여 총량을 구할 때 1.0 % 이하이다.

나) 이 약 약 16 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다 (이 액은 쓸 때 만든다). 검액 및 이동상 40 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 이동상에서는 나타나지 않는 피크로서 검액에서 얻은 총피크면적에 대한 주피크 이외의 각각 피크면적은 0.3 % 이하이고 각 피크의 합계면적은 1.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법을 따른다.

측정범위 : 오메프라졸의 유지시간의 2 배 이상의 범위

**건조감량** 0.2 % 이하 (1.0 g, 진공, 산화인(V), 50 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 오메프라졸표준품 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 붕산나트륨 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)를 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각 0.01 mol/L 붕산나트륨 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 오메프라졸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{오메프라졸 } (C_{17}H_{19}N_3O_3S)\text{의 양 (mg)} = \text{오메프라졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용-옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 mL에 0.01 mol/L 붕산나트륨 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)을 넣어 20 mL로 한 액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 오메프라졸의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 0.725 g 및 무수인산수소이나트륨 4.472 g을 물 300 mL에 넣어 녹여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 250 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 오메프라졸 정
## Omeprazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 오메프라졸 ($C_{17}H_{19}N_3O_3S$ : 345.42)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 오메프라졸을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**산저항성** 이 약 1 정을 취하여 시험액은 붕해시험법 제 1 액 500 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 2 시간 후 붕해시험 제 1 액을 여과지로 여과한 다음 여액을 버리고 여과지 위의 잔류물은 물로 씻는다. 이 잔류물을 0.01 mol/L 붕산나트륨액 60 mL로 5 분간 초음파추출하여 녹인 다음 에탄올 20 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 5.0 mL를 취하여 에탄올 20 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL를 넣어녹이고 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 에탄올 10 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 정량법에 따라 시험한다. 2 시간 후 붕해시험 제 1 액에 남아 있는 오메프라졸의 양은 표시량에 대하여 85 % 이상이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 붕해시험법 제 1 액 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 2 시간 후 0.235 mol/L 인산일수소나트륨액 400 mL를 추가로 넣고 30 분 용출시험 한 다음 용출액 20 mL를 취하여 여과한다. 여액 5.0 mL를 취하여 0.25 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣고 섞어 검액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL를 넣어 녹인 다음 pH 6.8 완충액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 pH 6.8 완충액을 넣어 50 mL로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 오메프라졸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{오메프라졸 } (C_{17}H_{19}N_3O_3S)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = \text{오메프라졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{900}{5} \times \frac{1}{C} \times 100$$

$C$ : 1 정 중의 오메프라졸 ($C_{17}H_{19}N_3O_3S$)의 표시량 (mg)

pH 6.8 완충액 : 붕해시험법의 제 1 액 100 mL와 0.235 mol/L 인산일수소나트륨액 80 mL를 섞는다.

**유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 오메프라졸 ($C_{17}H_{19}N_3O_3S$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 60 mL를 넣고 차광하여 5 분간 흔들어 섞은 다음 이동상을 넣어 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동분석법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 검액의 주피크 이외의 모든 피크는 표준액의 주피크 면적보다 크지 않고 (0.5 % 이하) 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적의 4 배보다 크지 않다 (2 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$L 액체크로마토그래프용다공질실리카겔을 충전한다.

이동상 : 디클로로메탄 · 암모니아메탄올용액혼합액 (975 : 25)

유 량 : 1.0 mL/min

측정범위 : 용매피크 다음부터 오메프라졸 유지시간의 2 배 되는 범위

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 오메프라졸 ($C_{17}H_{19}N_3O_3S$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 붕산나트륨액 60 mL를 넣고 5 분간 초음파추출하여 녹이고 에탄올

20 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 100 mL로 하여 섞은 다음 여과한다. 여액 5.0 mL를 취하여 에탄올 10 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오메프라졸표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올 20 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨시액을 넣어 100 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 에탄올 10 mL 및 0.01 mol/L 붕산나트륨액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 오메프라졸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{오메프라졸 } (C_{17}H_{19}N_3O_3S)\text{의 양 (mg)} = \text{오메프라졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

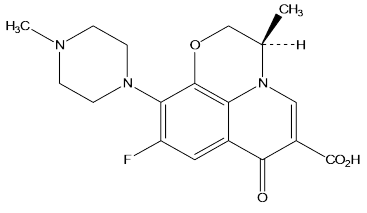
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 20 $\mu$L 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 7.6 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액 (66 : 34)

유 량 : 1.0 mL/min

**저 장 법** 기밀용기.

## 오플록사신
## Ofloxacin



및 거울상이성질체

$C_{18}H_{20}FN_3O$ : 361.37

7-Fluoro-2-methyl-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylic acid [*82419-36-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 오플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색을 띤 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 물에는 녹기 어려우며 아세토니트릴 또는 에탄올(99.5)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약의 수산화나트륨시액용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변색한다.

융점 : 약 265 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 오플록사신표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 150000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 오플록사신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +74.5 ~ +78.0° (1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 빛을 피하여 조작한다. 이 약 10 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액(6 : 1) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(6 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(6 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 주피크 이외의 개개 피크면적은 표준액의 오플록사신 피크면적의 0.4 배보다 크지 않다. 또 이들 피크의 합계면적은 표준액의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 294 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 과염소산나트륨 7.0 g 및 아세트산암모늄 4.0 g을 물 1300 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.2로 조정한 다음 아세토니트릴 240 mL를 넣는다.

유 량 : 오플록사신의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(6 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한

다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 오플록사신의 피크면적은 표준액의 오플록사신 피크면적의 4 ~ 6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 0.5 mL를 취하여 오플록사신탈메틸체의 물·아세토니트릴혼합액(6 : 1)용액(1 → 20000) 1 mL를 넣고 물·아세토니트릴혼합액(6 : 1)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 오플록사신탈메틸체, 오플록사신의 순서로 유출하고 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 오플록사신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 오플록사신 유지시간의 1.8 배 범위

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 36.14 mg $C_{18}H_{20}FN_3O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 오플록사신 안연고
## Ofloxacin Ophthalmic Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 오플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4$ : 361.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 오플록사신을 가지고 안연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**금속성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 오플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4$) 약 7.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 클로로포름 15 mL를 넣고 60 ℃ 수욕에서 가온하여 녹인 다음 식히고 0.1 mol/L 염산시액 50 mL를 넣는다. 이 액을 30분 간 교반한 후 원심분리하고 상층액 5 mL를 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 오플록사신 표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 오플록사신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

오플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4$)의 양 (mg)
= 오플록사신표준품의 양 (mg) × $A_T$ / $A_S$ × 1 / 2

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 294 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200~400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 시트르산수산화나트륨완충액(pH 5.0)·메탄올혼합액(5 : 2)

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 오플록사신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 오플록사신 점이액
## Ofloxacin Otic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 오플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4$ : 361.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「오플록사신」을 가지고 점이제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**pH** 5.5 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 오플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4$) 3 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오플록사신표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로

하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 오플록사신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{오플록사신 } (C_{18}H_{20}FN_3O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{오플록사신표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S) \times 0.02$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 294 nm)다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200～400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 시트르산수산화나트륨완충액(pH 5.0)·메탄올혼합액(5 : 2)

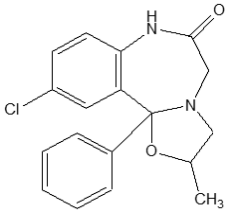
유 량 : 오플록사신의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 오플록사신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기

## 옥사졸람
## Oxazolam



$C_{18}H_{17}ClN_2O_2$ : 328.79

10-Chloro-2-methyl-11b-phenyl-2,3,7,11b-tetrahydrobenzo[f]oxazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5H)-one [*24143-17-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥사졸람 ($C_{18}H_{17}ClN_2O_2$) 99.0 ～ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세트산무수물에 잘 녹으며 1,4-디옥산 또는 디클로로메탄에 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 187 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 에탄올(95) 10 mL를 넣어 가열하여 녹인 다음 염산 1 방울을 넣을 때 액은 연한 노란색을 나타내고 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 황록색의 형광을 낸다. 또 이 액에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣으면 액의 색 및 형광은 곧 없어진다.

2) 이 약 10 mg을 달아 묽은염산 5 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열하여 녹이고 식힌다. 이 액 1 mL는 방향족 제일아민의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 2 g을 200 mL 플라스크에 넣고 에탄올(95) 50 mL 및 6 mol/L 염산시액 25 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 5 시간 가열환류한다. 식힌 다음 수산화나트륨용액(1 → 4)을 넣어 중화한 다음 디클로로메탄 30 mL로 추출한다. 추출액에 무수황산나트륨 3 g을 넣어 탈수하고 여과한 다음 디클로로메탄을 날려 보낸다. 잔류물에 메탄올 20 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인 다음 얼음물에서 급냉시킨다. 석출한 결정을 여취하고 감압, 60 ℃에서 1 시간 건조한 것을 가지고 융점을 측정할 때 그 융점은 96 ～ 100 ℃이다.

4) 이 약 및 옥사졸람표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (246 nm) : 410 ～ 430 (건조한 다음 1 mg, 에탄올(95), 100 mL)

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 킬달플라스크에 넣고 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ～ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ～ 연한 노란색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 15 mL를 넣어 진한 흰 연기가 날 때까지 가열 농축하여 2 ～ 3 mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하여 이 액을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 디클로로메탄 10 mL에 녹

여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 바람에 말리고 곧 톨루엔 · 아세톤혼합액(8 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

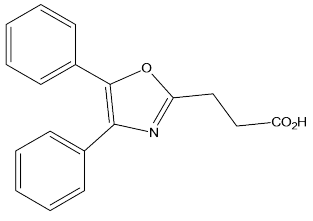
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.65 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) · 1,4-디옥산혼합액(1 : 1) 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.879 mg $C_{18}H_{17}ClN_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥사프로진
## Oxaprozin




$C_{18}H_{15}NO_3$ : 292.32

3-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid [*82419-36-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥사프로진 ($C_{18}H_{15}NO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정성 가루이다.

약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화한다.

융점 : 약 265 ℃ (분해)

**확인시험** 이 약 및 옥사프로진표준품을 건조하여 적외부 스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 161 ~ 165 ℃

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (285 nm) : 455 ~ 495 (건조한 다음 10 mg, 메탄올, 1000 mL)

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 5 mL, 3 mL 및 1 mL를 각각 정확하게 취하여 메탄올 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액 (99 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)에서 얻은 각 반점과 비교하여 구할 때 주반점 이외에 검출되는 것의 합계는 1.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

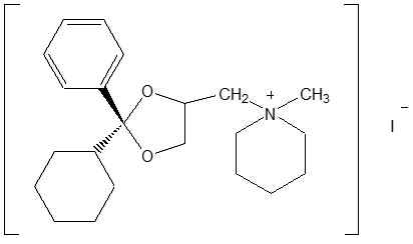
**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 29.33 mg $C_{18}H_{15}NO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥사피움요오드화물
## Oxapium Iodide



및 거울상이성질체

요오드화옥사피움 $C_{22}H_{34}INO_2$ : 471.42

1-[(2-Cyclohexyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]-1-methylpiperidin-1-ium iodide [*6577-41-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥사피움요오드화물($C_{22}H_{34}INO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세토니트릴에 녹으며 물, 아세트산탈수물 또는 아세트산(100)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 녹이고 묽은 질산 2 mL 및 질산은시액 2 mL를 넣을 때 초록색을 띤 노란색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 옥사피움요오드화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 198 ~ 203 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ~ 30 ℃의 일정 온도

이동상 : 아세트산(100) 57 mL 및 트리에틸아민 139 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 50 mL에 아세토니트릴 500 mL, 묽은아세트산 10 mL 및 물 440 mL를 넣는다.

유 량 : 옥사피움의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 50 μL에서 얻은 옥사피움의 피크높이가 풀스케일의 5 ~ 15 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 50 mg 및 벤조페논 3 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 옥사피움, 벤조페논의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

측정범위 : 요오드화물이온의 피크 다음부터 옥사피움의 유지시간의 약 6 배 범위.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

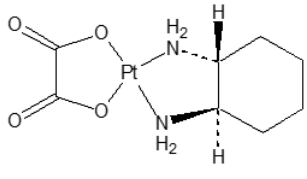
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(9 : 1) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법, 백금전극). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 47.14 mg $C_{22}H_{34}INO_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥살리플라틴
## Oxaliplatin



$C_8H_{14}N_2O_4Pt$ : 397.29

[(1*R*,2*R*)-Cyclohexane-1,2-diamine](ethanedioato-*O*,*O'*)platinum(II) [*61825-94-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 옥살리플라틴 ($C_8H_{14}N_2O_4Pt$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 녹기 어렵고 메탄올에 매우 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 옥살리플라틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +74.5° ~ +74.8° (건조한 다음 0.250 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 물에 녹여 50 mL로 한 액은 무색이며 맑다.

**2) 액성** 이 약 0.10 g을 물에 녹여 50 mL로 하고 페놀프탈레인시액 0.5 mL을 넣을 때 액은 무색이고 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 분홍색이 나타날 때의 소비량은 0.6 mL 이하이다.

**3) 유연물질 (1) 유연물질 Ⅰ** 이 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 잘 흔들고 매우 짧게 초음파 처리한 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥살리플라틴유연물질 Ⅰ {옥살산} 14.0 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 250 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 5.0 mL에 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 유연물질 Ⅰ의 피크면적은 표준액의 주피크 면적의 3 배 보다 크지 않다 (0.15 %). 검액 조제 후 20 분 내에 검액을 주입한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 6.0인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(8 : 2)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 질산나트륨 12.5 mg을 물에 녹여 250 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 표준원액 25.0 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 질산염 피크와 유연물질 Ⅰ 피크의 분리도는 9 이상이다. 또 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅰ의 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

측정범위 : 유연물질 Ⅰ 유지시간의 2 배 범위

○ pH 6.0인산염 완충액 32 % 테트라부틸암모늄히드록시드용액 10 mL에 인산이수소칼륨 1.36 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 인산으로 pH를 6.0으로 맞춘다.

**(2) 유연물질 Ⅱ** 이 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 잘 흔들고 매우 짧게 초음파 처리 한 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥살리플라틴유연물질 Ⅱ {(*SP*-4-2)-디아콰[(1*R*,2*R*)-시클로헥산-1,2-디아민-$\kappa N, \kappa N'$]플라티눔(디아콰디아미노시클로헥산플라티눔)} 표준품 5 mg을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 100.0 mL로 하고 약 1 시간 30 분간 녹을 때 까지 초음파 처리하여 표준원액으로 한다. 이 액 3.0 mL에 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 옥살리플라틴유연물질 Ⅱ의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 4 배 보다 크지 않다 (0.15 % 이하). 검액 조제 후 20 분 내에 검액을 주입한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 3.0인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(8 : 2)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준용액 50.0 mL에 0.02 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다. 이 액을 70 ℃에서 4 시간 동안 가열한 다음 식힌다 (유연물질 Ⅴ 생성). 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅱ 피크와 유연물질 Ⅴ 피크의 분리도는 7 이상이다. 또 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅱ 피크의 신호대 잡음비는 10 이상이다.

상대유지시간 : 유연물질 Ⅱ와 유연물질 Ⅴ의 상대유지시간은 각각 약 4.3 및 6.4이다.

측정범위 : 유연물질 Ⅱ 유지시간의 2.5 배 범위

○ pH 3.0인산염 완충액 인산이수소칼륨 1.36 g 및 헵탄설폰산나트륨 1 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH를 3.0 ± 0.05로 조정한다.

**(3) 유연물질 Ⅲ 및 기타 유연물질** 이 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 잘 흔들고 매우 짧게 초음파 처리하여 녹인 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥살리플라틴유연물질 Ⅲ {(*OC*-6-33)-[(1*R*,2*R*)-시클로헥산-1,2-디아민-$\kappa N, \kappa N'$][에탄디오아토(2-)-$\kappa O, \kappa O'$]디히드록시플라티눔} 표준품 5.0 mg 및 옥살리플라틴표준품 5.0 mg을 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 옥살리플라틴표준품 50.0 mg을 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 디클로로디아미노시클

로헥산플라티늄표준품 5 mg을 표준액 (3)에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 표준액 (4)로 한다. 표준액 (4) 5 mL에 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (5)으로 한다. 이 약 0.10 g에 표준액 (1) 1 mL를 넣어 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (6)로 한다. 검액, 표준액 (2), 표준액 (5) 및 표준액 (6) 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 유연물질 Ⅲ 피크면적은 표준액 (6)에서 얻은 유연물질 Ⅲ 피크면적의 3/4 배 보다 크지 않고 (0.15 %) 이외 개개 유연물질의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 옥살리플라틴 피크면적의 2 배 보다 크지 않으며 (0.1 %) 개개 피크의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 옥살리플라틴 피크면적의 3 배 보다 크지 않다 (0.15 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 옥살리플라틴 피크면적과 유지시간 2 분 이내의 피크는 제외한다. 검액 조제 후 20 분 내에 검액을 주입한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 1000 mL에 묽은인산 0.6 mL를 넣어 섞고 수산화나트륨시액 또는 인산으로 pH를 3.0으로 맞춘 액 · 아세토니트릴혼합액(99 : 1)

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (5) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디클로로디아미노시클로헥산플라티늄 피크와 옥살리플라틴 피크의 분리도는 2 이상이다. 또 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅲ 피크의 신호 대 잡음비는 50 이상이고 옥살리플라틴 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

측정범위 : 옥살리플라틴 유지시간의 3 배 범위

**(4) 총 유연물질** 유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 및 기타 유연물질의 총량은 0.30 % 이하이다.

**4) 유연물질 Ⅳ** 이 약 30 mg을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 옥살리플라틴유연물질 Ⅳ {(*SP*-4-2)-[(1*S*,2*S*)-시클로헥산-1,2-디아민-$\kappa N, \kappa N'$][에탄디아토(2-)-$\kappa O^1, \kappa O^2$]플라티늄} 표준품 5 mg을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 15.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 옥살리플라틴표준품 75 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (3) 5.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 표준액 (3) 40 mL에 표준액 (2) 1.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (5)로 한다. 표준액 (1) 4.0 mL에 표준액 (4) 5.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (6)으로 한다. 검액, 표준액 (5) 및 표준액 (6) 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅳ의 피크높이는 표준액 (5)에서 얻은 유연물질 Ⅳ 피크높이의 3 배 보다 크지 않다 (0.15 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프광학분리용실리카겔 OC를 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 에탄올(99.5)혼합액(7 : 3)

유 량 : 0.3 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (6) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 옥살리플라틴 피크와 유연물질 Ⅳ 피크의 분리도는 1.5 이상이다. 또 표준액 (5) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅳ 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

측정범위 : 옥살리플라틴 유지시간의 2 배 범위

**5) 은** 이 약 0.1000 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 정확하게 취하여 0.5 mol/L 질산시액을 넣어 정확하게 40 μL로 하여 검액으로 한다. 따로 질산은 1.575 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 질산시액에 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 일정량을 취하여 0.5 mol/L 질산시액으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 은 10 ppb가 되도록 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 20 μL에 표준액 (1) 8 μL를 넣고 0.5 mol/L 질산시액을 넣어 40 μL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 20 μL에 표준액 (1) 16 μL를 넣고 0.5 mol/L 질산시액을 넣어 40 μL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 원자흡광광도법의 표준첨가법에 따라 시험하여 검액 중 은의 농도를 구하여 정량한다 (5 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 은중공음극램프

파장 : 328.1 nm

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 2 시간).

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 1.0 EU 미만이다 (엔도톡신 제거를 위한 더 이상의 적절한 공정없이 무균제제의 제조에 쓰는 경우).

**정 량 법** 이 약 및 옥살리플라틴표준품 약 50 mg씩을 정

밀하게 달아 물에 녹여 500 mL로 한 액을 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 유연물질 Ⅲ 및 기타 유연물질의 시험조건으로 시험하여 옥살리플라틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

옥살리플라틴 ($C_8H_{14}N_2O_4Pt$)의 양 (mg)

$$= 500 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 옥살리플라틴의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

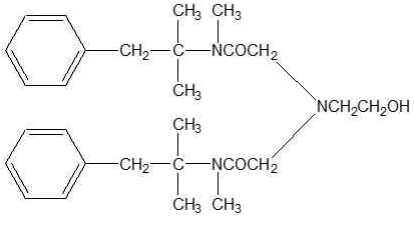
시스템적합성

시스템의 성능 : 디클로로디아미노시클로헥산플라티늄표준품 5 mg을 달아 옥살리플라틴표준품 50 mg을 달아 물에 녹여 500 mL로 한 액을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 디클로로디아미노시클로헥산플라티늄 피크와 옥살리플라틴 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 옥살리플라틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 엔도톡신을 함유하지 않는다고 표시된 경우는 밀봉용기에 저장한다.

## 옥세타자인
## Oxethazaine



$C_{28}H_{41}N_3O_3$ : 467.64

2,2'-[(2-Hydroxyethyl)imino]*bis*[*N*-methyl-*N*-(2-methyl-1-phenyl-2-propanyl)acetamide]

[*126-27-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 옥세타자인 ($C_{28}H_{41}N_3O_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 옥세타자인표준품의 에탄올(95)용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 옥세타자인표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 101 ~ 104 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 에탄올(95) 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL, 에탄올(95) 20 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.40 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 이소프로필에테르 · 테트라히드로푸란 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(24 : 10 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**4) 2-아미노에탄올** 이 약 1.0 g을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액에 1-플루오로-2,4-디니트로벤젠의 메탄올용액(1 → 26) 0.1 mL를 넣어 흔들어 섞고 60 ℃에서 20 분간 가온할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 2-아미노에탄올 0.10 g을 메탄올에 녹여 정확하게 200 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이하 위와 같이 조작한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

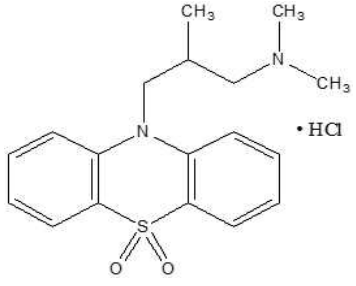
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.9 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 46.76 mg $C_{28}H_{41}N_3O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 옥소메마진염산염
## Oxomemazine Hydrochloride



$C_{18}H_{22}N_2O_2S \cdot HCl$ : 366.91

*N,N,β*−Trimethyl−10*H*−phenothiazine−10−propylamine 5,5−dioxide monohydrochloride, [*4784−40−1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥소메마진염산염 ($C_{18}H_{22}N_2O_2S \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물과 메탄올에 잘 녹고 에테르, 아세트산에틸에는 녹지 않으며, 에탄올, 아세톤 또는 클로로포름에는 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 달아 분액깔때기에 넣고 물 10 mL에 녹인다. 40 % 수산화나트륨용액 1 mL를 넣은 후 클로로포름 10 mL씩으로 2 회 추출한다. 다른 분액깔때기에 클로로포름층을 모으고 물 5 mL씩으로 2 회 씻은 다음 클로로포름을 합한다. 여기에 무수탄산칼륨 0.5 g을 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 증발 건고하고 잔류물을 감압으로 항량이 될 때까지 건조시킨다. 건조기에서 꺼내고 교반기를 사용하여 결정화시킨 다음 융점측정법에 따라 측정할 때 융점은 113 ~ 118 ℃이다.

2) 이 약 50 mg에 황산 1 mL를 넣으면 연한 분홍색을 나타낸다. 또 이 약 50 mg에 물 2 mL 및 질산 0.5 mL를 넣으면 연한 노란색을 나타낸다.

3) 이 약 적당량을 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 20 mg/L 용액을 만든다. 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 268, 296 및 330 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 6.0 (3 % 수용액).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 용액은 투명하거나 약간 혼탁한 정도이고, 0.0001 mol/L 요오드시액 보다 진하지 않다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 100 ~ 105 ℃, 항량).

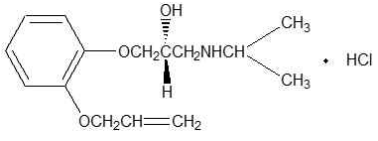
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점측정법의 전위차적정법) (전극 : 은전극). 따로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 36.691 mg $C_{18}H_{22}N_2O_2S \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 옥스프레놀롤염산염
## Oxprenolol Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산옥스프레놀롤 $C_{15}H_{23}NO_3 \cdot HCl$ : 301.81

1−(Propan−2−ylamino)−3−(2−prop−2−enoxyphenoxy)propan−2−ol hydrochloride [*6452−73−9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥스프레놀롤염산염 ($C_{15}H_{23}NO_3 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 mL에 황산구리(II)시액 1 방울 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다. 이 액에 에테르 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 방치할 때 에테르층은 자주색, 물층은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 150) 3 mL에 라이넥케염시액 3 방울을 넣을 때 연한 홍색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 옥스프레놀롤염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융　　점**　107 ~ 110 ℃

**pH**　이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0 이다.

**순도시험　1) 용해상태**　이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속**　이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소**　이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질**　이 약 0.25 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 미리 암모니아증기를 포화시킨 전개조에서 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량**　0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 3 시간).

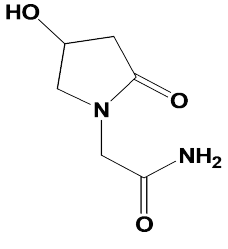
**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법**　이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL 에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 30.181 mg $C_{15}H_{23}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법**　기밀용기.

## 옥시라세탐
## Oxiracetam




$C_6H_{10}N_2O_3$ : 158.16

4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, [*62613-82-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 옥시라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정성 가루로서 냄새는 없다. 이 약은 물에 녹고, 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 167 ~ 170℃

**확인시험　1)** 이 약 및 옥시라세탐표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 이 약 및 옥시라세탐표준품 0.5 g을 달아 물 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 에탄올 · 아세트산혼합액 (10 : 9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 2 ~ 4 g의 요오드 결정을 넣은 적당한 용기속에 박층판을 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 ~ 5 분간 방치할 때 검액 및 표준액은 같은 Rf 값에서 같은 색상 반점을 나타낸다.

**순도시험　1) 염화물**　이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

**2) 암모늄**　이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 시험관에 넣고 물 14 mL를 넣어 녹인다. 필요 시 2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 검액을 알칼리성으로 만들어준다. 물을 넣어 15 mL로 하고 네슬러시액 0.3 mL를 넣는다. 따로 암모늄표준액 10 mL를 정확하게 취하여 시험관에 넣고 물 5 mL와 네슬러시액 0.3 mL를 넣는다. 시험관 입구를 닫고 5 분간 방치했을 때 검액에서 나타나는 노란색은 비교액의 색보다 진하지 않다(0.001% 이하).

○ 암모늄표준액　염화암모늄 약 0.741 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 암모늄표준액으로 한다.(1 ppm $NH_4$)

○ 네슬러시액　요오드화칼륨 11 g과 요오드화수은(II) 15 g을 물에 넣어 녹여 100 mL가 되게 한다. 따로 수산화나트륨 25 g을 물에 녹여 100 mL가 되게 한다. 두 가지 액을 1:1 비율로 섞어 만들며 쓸 때 만든다.

**3) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다

(20 ppm이하).

**수　　분** 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 및 옥시라세탐표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 5 mL를 넣어 녹인 다음 아세토니트릴 40 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 옥시라세탐의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{옥시라세탐 } (C_6H_{10}N_2O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{옥시라세탐표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액　카페인무수물의 이동상용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

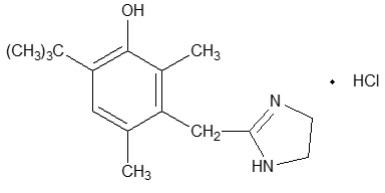
칼　럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액 (97 : 3)

유　량 : 1.2 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 옥시메타졸린염산염
## Oxymetazoline Hydrochloride




$C_{16}H_{24}N_2O \cdot HCl$ : 296.84

6-*tert*-Butyl-3-(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride [*2315-02-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 옥시메타졸린염산염 ($C_{16}H_{24}N_2O \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 고운 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹으며 벤젠, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

융점 : 약 300 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 옥시메타졸린염산염표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타내며 또 279 nm 부근의 흡수극대파장에서 환산한 건조물에 대한 각각의 흡광도의 차이는 3.0 % 이하이다.

2) 이 약 및 옥시메타졸린염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 물 3 mL에 넣어 녹인 액에 암모니아시액 1 mL를 넣은 다음 여과하고 여액에 질산을 넣어 산성으로 할 때 그 여액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.5 이다.

**순도시험　중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 옥시메타졸린염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 옥시메타졸린염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{옥시메타졸린염산염 } (C_{16}H_{24}N_2O \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = 50 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용강산성양이온교환수지를 피복한 다공성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 1 mol/L 아세트산나트륨시액 · 아세트산(100)혼합액(46 : 40 : 10 : 4).

유　량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 옥시메타졸린염산염 점비액
## Oxymetazoline Hydrochloride Nasal Solution

염산옥시메타졸린 코액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 옥시메타졸린염산염 ($C_{16}H_{24}N_2O \cdot HCl$ : 296.84)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「옥시메타졸린염산염」을 가지고 점비제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 옥시메타졸린염산염 2.5 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 10 mL로 한 다음 탄산나트륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣고 클로로포름 10 mL로 추출한다. 클로로포름층을 취하여 0.1 mol/L 염산 10 mL로 추출한다. 염산층 8 mL를 취하여 시험관에 넣고 1 mol/L 수산화나트륨액 소량으로 중화하고 1 mol/L 수산화나트륨액 1 방울을 더 넣고 섞은 다음 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 몇 방울 및 수산화나트륨용액(15 → 100) 2 방울을 넣어 섞어 10 분간 방치한다. 이 액에 0.1 mol/L 염산을 넣어 pH를 8 ~ 9로 조정하여 10 분간 방치할 때 보라색을 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 6.5

**정 량 법** 이 액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 옥시메타졸린염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 「옥시메타졸린염산염」의 정량법에 따라 시험한다.

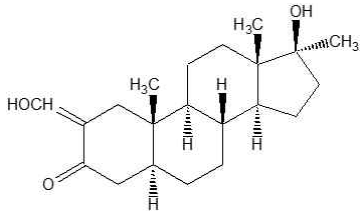
옥시메타졸린염산염 ($C_{16}H_{24}N_2O \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**저 장 법** 기밀용기.

## 옥시메톨론
## Oxymetholone




$C_{21}H_{32}O_3$ : 332.48

17$\beta$-Hydroxy-2-hydroxymethylidene-17$\alpha$-methyl-3-androstanone [*434-07-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥시메톨론 ($C_{21}H_{32}O_3$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 1,4-디옥산에 녹고 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변색하고 분해한다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 에탄올(95) 1 mL에 녹여 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 옥시메톨론표준품 0.01 g을 메탄올에 녹여 50 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 취하여 수산화나트륨 · 메탄올시액 5 mL 및 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 옥시메톨론표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +29 ~ +33° (건조한 다음 0.1 g, 아세톤, 10 mL, 100 mm)

**융 점** 175 ~ 182 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 에탄올(99.5) 25 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 클로로포름 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 빨리 점적한다. 바람에 말리고 곧 톨루엔 · 에탄올(99.5)혼합액(49 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린 · 황산시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 3 ~

5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.15 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨·메탄올시액 5 mL 및 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 수산화나트륨·메탄올시액 5 mL에 메탄올을 넣어 50 mL로 한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 315 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

옥시메톨론($C_{21}H_{32}O_3$)의 양 (mg)

$$= \frac{A}{541} \times 50000$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥시메톨론 정
## Oxymetholone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 110.0 %에 해당하는 옥시메톨론 ($C_{21}H_{32}O_3$ : 332.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「옥시메톨론」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 옥시메톨론 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣는다. 클로로포름 10 mL 씩으로 2회 추출하고, 클로로포름 추출물을 증발건고한다. 잔류물은 감압 (0.7 kPa 이하) 데시케이터에서 오산화인으로 건조한다. 이 잔류물 및 옥시메톨론 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 900 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 옥시메톨론($C_{21}H_{32}O_3$) 약 10 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시메톨론표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 315 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

○ 시험액 0.2 mol/L 붕산용액 50 mL 및 0.2 mol/L 염화칼륨용액 50 mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH 8.5로 맞추고 물을 넣어 200 mL로 한다.

옥시메톨론($C_{21}H_{32}O_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$ (용출액의 양/표준액의 희석배수) $\times$ 100

$W_S$ : 옥시메톨론표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 옥시메톨론 ($C_{21}H_{32}O_3$)의 표시량

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

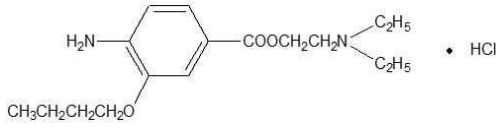
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 옥시메톨론($C_{21}H_{32}O_3$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 정확하게 250 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 50 mL으로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시메톨론표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 315 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

옥시메톨론($C_{21}H_{32}O_3$)의 양(mg)
= 옥시메톨론표준품의 양(mg) $\times$ ($A_T/A_S$)

○ 희석액 0.1 mol/L 수산화나트륨·에탄올시액 50 mL에 에탄올(95)을 넣어 500 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥시부프로카인염산염
## Oxybuprocaine Hydrochloride




염산벤옥시네이트
염산옥시부프로카인 $C_{17}H_{28}N_2O_3 \cdot HCl$ : 344.88
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate

hydrochloride [*5987-82-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥시부프로카인염산염 ($C_{17}H_{28}N_2O_3 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새가 없고 맛은 짜며 혀를 마비시킨다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 및 클로로포름에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 묽은염산 1 mL 및 물 4 mL를 넣어 녹인 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 물 8 mL를 넣어 녹이고 티오시안산암모늄시액 3 mL를 넣을 때 기름같은 물질이 생기며 유리막대로 기벽을 긁을 때 흰색의 결정이 석출된다. 이 결정을 따로 취하여 물로 재결정하고 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 5 시간 건조할 때 그 융점은 103 ~ 106 ℃이다.

3) 이 약 및 옥시부프로카인염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 158 ~ 162 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.25 g을 달아 클로로포름 10 mL 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95) · 포름산혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용*p*-디메틸아미노벤즈알데하이드시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 나타난 주반점 이외의 반점은 표준액에서 나타난 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

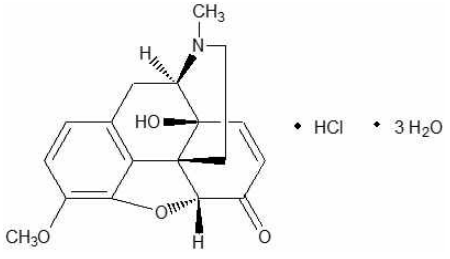
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.488 mg $C_{17}H_{28}N_2O_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 옥시코돈염산염수화물
## Oxycodone Hydrochloride Hydrate




염산옥시코돈 $C_{18}H_{21}NO_4 \cdot HCl \cdot 3H_2O$ : 405.87

(1*S*,5*R*,13*R*,17*S*)-17-Hydroxy-10-methoxy-4-methyl-12-oxa-4-azapentacyclo[9.6.1.0^{1,13}.0^{5,17}.0^{7,18}]octadeca-7(18),8,10-trien-14-one trihydrate hydrochloride [*591229-40-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 옥시코돈염산염 ($C_{18}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ : 351.83) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 아세트산탈수물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.8 ~ 5.8이다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 옥시코돈염산염수화물표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 옥시코돈염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −140 ~ −149° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **모르핀** 이 약 10 mg을 물 1 mL에 녹이고 1-니트로소-2-나프톨시액 5 mL와 질산칼륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣어 40 ℃에서 2 분간 가온한다. 여기에 아질산나트륨용액(1 → 5000) 1 mL를 넣어 40 ℃에서 5 분간 가온하여 식히고 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 물층을 취할 때 액의 색은 연한 홍색보다 진하지 않다.

3) **코데인** 이 약 10 mg에 황산 5 mL를 넣어 녹이고 염화철(III)시액 1 방울을 넣어 가온할 때 액은 파란색을 나타내지 않는다. 또 질산 1 방울을 더 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

4) **테바인** 이 약 0.1 g에 희석시킨 염산(1 → 10) 2 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 25 분간 가열하고 식힌 다음 염산 4-아미노안티피린시액 0.5 mL 및 헥사시아노철(III)산칼륨용액(1 → 100) 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 암모니아시액 2 mL 및 클로로포름 3 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 빨간색을 나타내지 않는다.

**수 분** 12 ~ 15 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

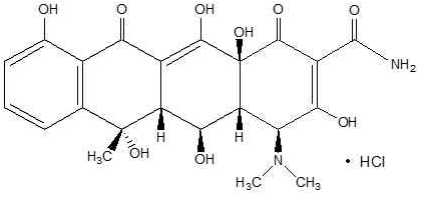
**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약의 환산한 무수물 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 35.182 mg $C_{18}H_{21}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥시테트라사이클린염산염
## Oxytetracycline Hydrochloride



염산옥시테트라사이클린 $C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot HCl$ : 496.89
(4*S*,4a*R*,5*S*,5a*R*,6*S*,12a*S*)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,12,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride [*2058-46-0*]

이 약은 *Steptomyces rimosus*를 배양하여 얻은 항세균성을 가지는 테트라사이클린계 화합물의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 옥시테트라사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_9$ : 460.43) 880 ~ 945 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 옥시테트라사이클린염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액 용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 20 mg을 달아 물 3 mL를 넣어 녹이고 질산은시액 1 방울을 넣을 때 액은 혼탁된다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −188 ~ −200° (환산한 건조물로서 0.25 g, 0.1 mol/L 염산, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 2.0 ~ 3.0이다.

**흡광도비** 이 약 및 옥시테트라사이클린표준품 약 50 mg씩을 정밀히 달아 각각 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 353 nm에서 각각의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (92.5 ± 4.3 %).

$$\text{흡광도비 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{\text{옥시테트라사이클린염산염표준품채취량중의역가}(\mu g)}{\text{이 약의 채취량}(mg)} \times \frac{100}{(100-m)}$$

$m$ : 검체의 수분(%)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액에 정확하게 녹여 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 4-에피옥시테트라사이클린 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액에 정확하게 녹여 25 mL로 하여 4-에피옥시테트라사이클린원액으로 한다. 또한 테트라사이클린염산염 약 20 mg을 0.01 mol/L 염산시액에 정확하게 녹여 25 mL로 하여 테트라사이클린염

산염원액으로 한다. 다시 β-아포옥시테트라사이클린 약 8 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL에 정확하게 녹이고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 β-아포옥시테트라사이클린원액으로 한다. 4-에피옥시테트라사이클린원액 1 mL, 테트라사이클린염산염원액 4 mL 및 β-아포옥시테트라사이클린원액 40 mL를 각각 정확하게 취하고 0.01 mol/L 염산시액에 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액의 4-에피옥시테트라사이클린 및 테트라사이클린의 피크면적은 표준액의 각각의 피크면적보다 크지 않으며, α-아포옥시테트라사이클린의 피크 및 β-아포옥시테트라사이클린의 피크와 그의 사이에 있는 피크면적의 합은 표준액의 β-아포옥시테트라사이클린의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 주피크 다음에 유출하는 2-아세틸-2-데카르복사미드옥시테트라사이클린의 피크면적은 표준액의 4-에피옥시테트라사이클린의 피크면적의 4 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 8 μm의 액체크로마토그래프용스틸렌-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 60 ˚C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 0.33 mol/L 인산이수소칼륨시액 60 mL, 황산수소테트라부틸암모늄용액(1 → 100) 100 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물용액(1 → 2500) 10 mL 및 물 200 mL를 섞고, 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 7.5로 조정한다. 다시 *t*-부틸알코올 30 g을 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

이동상 B : 0.33 mol/L 인산이수소칼륨시액 60 mL, 황산수소테트라부틸암모늄용액(1 → 100) 50 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물용액(1 → 2500) 10 mL 및 물 200 mL를 섞고, 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 7.5로 조정한다. 다시 *t*-부틸알코올 100 g을 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 20 | 70 → 10 | 30 → 90 |
| 20 ~ 35 | 10 → 20 | 90 → 80 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 4-에피옥시테트라사이클린원액 1 mL를 정확하게 취하고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL로부터 얻은 4-에피옥시테트라사이클린의 피크면적이 표준액의 4-에피옥시테트라사이클린의 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : α-아포옥시테트라사이클린 약 8 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL에 정확하게 녹이고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 α-아포옥시테트라사이클린원액으로 한다. 검액 3 mL, 4-에티옥시테트라사이클린원액 2 mL, 테트라사이클린염산염원액 6 mL, β-아포옥시테트라사이클린원액 6 mL 및 α-아포옥시테트라사이클린원액 6 mL를 정확하게 취하고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-에피옥시테트라사이클린, 옥시테트라사이클린, 테트라사이클린, α-아포옥시테트라사이클린, β-아포옥시테트라사이클린의 순서로 유출하고 4-에피옥시테트라사이클린과 옥시테트라사이클린, 옥시테트라사이클린과 테트라사이클린 및 α-아포옥시테트라사이클린과 β-아포옥시테트라사이클린의 분리도는 각각 4 이상, 5 이상 및 4 이상이며 옥시테트라사이클린의 대칭계수는 1.3 이하이다.

시스템의 재현성 : 4-에피옥시테트라사이클린원액 1 mL를 정확하게 취하고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 4-에피옥시테트라사이클린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

상대유지시간 : 옥시테트라사이클린에 대한 α-아포옥시테트라사이클린의 상대유지시간은 약 2.1이다.

측정범위 : 용매 피크 이후로부터 옥시테트라사이클린 유지시간의 약 3.5 배의 범위

○ 0.33 mol/L 인산이수소칼륨시액 인산이수소칼륨 4.491 g을 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 옥시테트라사이클린 1 mg (역가) 당 0.4 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 mL 당 5.0 mg (역가)를 함유하는 수용액을 만들어 검액으로 하고 검액

의 양은 0.6 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 약 50 mg (역가)를 정밀히 달아 0.1 mol/L 염산시액 25 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시테트라사이클린표준품 약 50 mg (역가)를 정밀히 달아 0.1 mol/L 염산시액 25 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 옥시테트라사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

옥시테트라사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_9$)의 역가 (μg)

$$= \text{옥시테트라사이클린표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : *t*-부틸알코올 50 g을 물에 녹여 200 mL로 한 다음 pH 7.5인 인산염완충액 60 mL와 *t*-부틸암모늄하이드로젠설페이트 50 mL 및 에데트산시액 10 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.4 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에리트로마이신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 옥시테트라사이클린염산염 캡슐
## Oxytetracycline Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 옥시테트라사이클린($C_{22}H_{24}N_2O_9$ : 460.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「옥시테트라사이클린염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 내용물을 가루로 하여 옥시테트라사이클린염산염 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL에 탄산나트륨용액(1 → 100) 1 mL를 넣고 다시 디아조벤젠설폰산시액 1 mL를 넣을 때 액은 등적색을 나타낸다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 여과한 다음 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시테트라사이클린표준품 적당량을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 5 mL를 넣어 녹인 다음 시험액을 넣어 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 273 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

옥시테트라사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_9$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 캡슐 중 옥시테트라사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_9$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 25 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시테트라사이클린표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 25 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 염산옥시테트라사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

옥시테트라사이클린 ($C_{22}H_{24}N_2O_9$)의 역가 (μg)

$$= \text{옥시테트라사이클린표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실

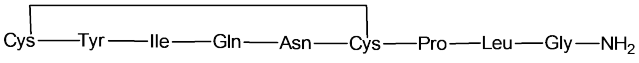
리카겔을 충전한다.

이동상 : *t*-부틸알코콜 50 g을 물에 녹여 200 mL로 한 다음 pH 7.5인 인산염완충액 60 mL, *t*-부틸암모늄하이드로젠설페이트 50 mL 및 에데트산시액 10 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.4 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 옥시토신
## Oxytocin




$C_{43}H_{66}N_{12}O_{12}S_2$ : 1007.19

1-({(4*R*,7*S*,10*S*,13*S*,16*S*,19*R*)-19-amino-7-(2-amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-16-(4-hydroxybenzoyl)-13-[(1S)-1-methylpropyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-4-yl}carbonyl)-L-prolyl-L-leucylglycinamide [*50-56-6*]

이 약은 합성한 자궁수축성분의 작용을 가진 펩티드이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무아세트산물에 대하여 펩티드 1 mg 중 540 ~ 600 옥시토신단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 잘 녹는다.

이 약은 염산시액에 녹는다.

이 약 0.10 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 이 약 및 옥시토신표준품의 용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**구성아미노산** 이 약 약 1 mg을 정밀하게 달아 가수분해용 시험관에 넣고 6 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 질소치환을 한 다음 감압 하에서 밀봉하여 110 ~ 115 ℃에서 16시간 가열한다. 식힌 다음 마개를 열고 가수분해액을 감압하에서 증발건고하고 잔류물에 0.02 mol/L 염산시액 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 L-아스파라긴산 약 24 mg, L-트레오닌 약 24 mg, L-세린 약 21 mg, L-글루탐산 약 29 mg, L-프롤린 약 23 mg, 글리신 약 15 mg, L-알라닌 약 18 mg, L-발린 약 23 mg, L-시스틴 약 48 mg, 메티오닌 약 30 mg, L-이소류신 약 26 mg, L-류신 약 26 mg, L-티로신 약 36 mg, 페닐알라닌 약 33 mg, L-리신염산염 약 36 mg, L-히스티딘염산염수화물 약 42 mg 및 L-아르기닌염산염 약 42 mg을 각각 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 구성하는 아미노산의 류신에 대한 몰 비를 구할 때 아스파라긴산은 0.95 ~ 1.05, 글루탐산은 0.95 ~ 1.05, 프롤린은 0.95 ~ 1.05, 글리신은 0.95 ~ 1.05, 이소류신은 0.80 ~ 1.10, 티로신은 0.80 ~ 1.05 및 시스틴은 0.80 ~ 1.05이며 이외 아미노산은 각각 0.01 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 가시부흡광광도계 (측정파장 440 및 570 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 8 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 폴리스티렌에 설폰산기를 결합시킨 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지 (나트륨형)를 충전한다.

칼럼온도 : 57 ℃ 부근의 일정 온도

화학반응조온도 : 130 ℃의 부근의 일정 온도

발색시간 : 약 1 분

이동상 : 이동상 A, 이동상 B 및 이동상 C의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) | 이동상 C (vol%) |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 9 | 100 | 0 | 0 |
| 9 ~ 25 | 0 | 100 | 0 |
| 25 ~ 61 | 0 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 61 ~ 80 | 0 | 0 | 100 |

이동상 A, 이동상 B 및 이동상 C를 다음 표에 따라 조제한다.

| | 이동상 A | 이동상 B | 이동상 C |
|---|---|---|---|
| 시트르산 | 19.80 | 22.00 | 6.10 |
| 일수화물 시트르산나트륨 | 6.19 | 7.74 | 26.67 |
| 이수화물 염화나트륨 | 5.66 | 7.07 | 54.35 |
| 에탄올(99.5) | 260.0 mL | 20.0 mL | − |
| 벤질알코올 | − | − | 5.0 mL |
| 티오디글리콜 | 5.0 mL | 5.0 mL | |
| 라우로마크로골 용액(1 → 4) | 4.0 mL | 4.0 mL | 4.0 mL |
| 카프릴산 | 0.1 mL | 0.1 mL | 0.1 mL |
| 물 | 적당량 | 적당량 | 적당량 |
| 전체량 | 2000 mL | 1000 mL | 1000 mL |
| pH | 3.3 | 3.2 | 4.9 |

이동상유량 : 약 0.26 mL/분
반응시액유량 : 약 0.3 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아스파라긴산, 트레오닌, 세린, 글루탐산, 프롤린, 글리신, 알라닌, 발린, 시스틴, 메티오닌, 이소류신, 류신, 티로신, 페닐알라닌, 리신, 히스티딘, 아르기닌의 순서로 유출하고 트레오닌과 세린, 글리신과 알라닌 및 이소류신과 류신의 분리도는 각각 1.5, 1.4 및 1.2 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 아스파라긴산, 프롤린, 발린 및 아르기닌의 각 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.
○ 반응시액 아세트산리튬이수화물 407 g, 아세트산(100) 245 mL 및 1−메톡시−2−프로판올 801 mL를 섞은 다음 물을 넣어 2000 mL로 하고 약 10 분간 이상 질소를 통하면서 저어 섞어 A 액으로 한다. 따로 1−메톡시−2−프로판올 1957 mL에 닌히드린 77 g 및 수소화붕소나트륨 0.134 g을 넣고 약 30 분간 이상 질소를 통하면서 저어 섞어 B 액으로 한다. A 액 및 B 액을 쓸 때 섞는다.

**순도시험 1) 아세트산** 이 약 약 15 mg을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트산(100) 약 1 g을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세트산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 아세트산의 양은 6.0 ~ 10.0 %이다.

$$\text{아세트산 } (CH_3COOH)\text{의 양 } (\%) = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{W_S}{W_T} \times \frac{1}{10}$$

$W_S$ : 아세트산(100)의 채취량 (mg)
$W_T$ : 이 약의 채취량 (mg)

내부표준액 프로피온산의 이동상용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 인산 0.7 mL에 물 900 mL를 넣고 8 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 3.0으로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 950 mL에 메탄올 50 mL를 넣어 섞는다.
유 량 : 아세트산의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트산, 프로피온산의 순서로 유출하고 분리도는 14 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세트산의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) 유연물질** 이 약 25 mg을 이동상 A 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 피크면적을 구할 때 옥시토신 이외 각 피크의 양은 1.5 % 이하이다. 또 옥시토신 이외 피크의 합계량은 5.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 이동상의 송액 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.
시스템적합성
검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 50 μL로부터 얻은 옥시토신의 피크면적은 시스템적합성용액의 옥시토신의 피크면적의 5 ~ 15 %가 되는 것을 확인한다.
시스템의 성능 : 이 약 및 바소프레신을 적당량 취하여

이동상 A에 녹여 1 mL 중 각각 0.1 mg을 함유하도록 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바소프레신, 옥시토신의 순서로 유출하고 분리도는 14 이상이고 옥시토신 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 옥시토신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 옥시토신의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**수 분** 5.0 % 이하 (50 mg, 전량적정법).

**정 량 법** 이 약 약 13000 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시토신표준품 1 바이알을 이동상 A에 녹여 1 mL 중 약 130 단위를 함유하는 맑은 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 옥시토신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 환산한 무수물 및 무아세트산물 1 mg 중의 단위 수

$$= \frac{A_T}{A_S} \times \frac{W_S}{W_T} \times 100$$

$W_S$ : 표준액 1 mL 중의 단위 수

$W_T$ : 환산한 무수물 및 무아세트산물로서 이 약의 채취량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소나트륨수화물 15.6 g을 물 1000 mL에 녹인다.

이동상 B : 물 · 아세토니트릴혼합액 (1 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 30 | 70 → 40 | 30 → 60 |
| 30 ~ 30.1 | 40 → 70 | 60 → 30 |
| 30.1 ~ 45 | 70 | 30 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 바소프레신을 적당량 취하여 이동상 A에 녹여 1 mL 중 각각 0.1 mg을 함유하도록 한다. 이 액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바소프레신, 옥시토신의 순서로 유출하고 분리도는 14 이상이고 옥시토신 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 옥시토신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 2 ~ 8 ℃에 보존한다.

## 옥시토신 주사액
## Oxytocin Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시된 옥시토신단위의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 합성하여 만든 「옥시토신」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**pH** 2.5 ~ 4.5

**무균시험** 멤브레인필터법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신 이 약은** 옥시토신단위 당 10 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시단위에 따라 적당량을 정확하게 취하여 희석액을 넣어 1 mL 중 약 1 단위를 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 옥시토신표준품 1 바이알을 이동상 A에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액의 적당량을 정확하게 취하여 희석액을 넣어 1 mL 중 약 1 단위를 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 옥시토신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{이 약 1 mL 중 단위 수} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{b}{a}$$

$W_S$ : 표준액 1 mL 중 단위 수

$a$ : 이 약의 채취량 (mL)

$b$ : 희석액을 넣어 검액을 만들었을 때의 전체 용량 (mL)

○ 희석액 클로로부탄올 5 g, 아세트산나트륨삼수화물 1.1 g, 아세트산(100) 5 g 및 에탄올(95) 6 mL를 물에 녹여 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소나트륨이수화물 15.6 g을 물 1000 mL에 녹인다.

이동상 B : 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 30 | 70 → 40 | 30 → 60 |
| 30 ~ 30.1 | 40 → 70 | 60 → 30 |
| 30.1 ~ 45 | 70 | 30 |

유 량 : 1.0 mL/분

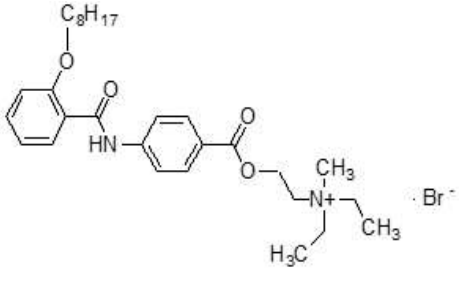
시스템적합성

시스템의 성능 : 옥시토신 및 바소프레신 적당량을 달아 이동상 A를 넣어 1 mL 중 각각 20 μg을 함유하는 액을 만든다. 이 액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 바소프레신, 옥시토신의 순서로 유출하고 분리도는 14 이상이며 옥시토신의 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 옥시토신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 동결을 피하여 냉소에 보존한다.

## 옥틸로늄브롬화물
## Octylonium Bromide



$C_{29}H_{43}O_4N_2Br$ : 563.57

*N,N*-Diethyl-*N*-methyl-2-[[4-[[2-(octyloxy)benzoyl]amino]benzoyl]oxy]-ethanaminium bromide, [*26095-59-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 옥틸로늄브롬화물 ($C_{29}H_{43}O_4N_2Br$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 침상결정이다.

이 약은 냄새는 없고 맛은 매우 쓰다.

이 약은 물, 에탄올(95), 클로로포름 또는 아세트산(31)에 잘 녹고, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도 측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 292 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 및 옥틸로늄브롬화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10000) 3 mL에 페로시안화칼륨시액을 넣을 때 연한 노란색의 침전이 생긴다.

**융 점** 167 ~ 169 ℃

**흡광도비** 이 약의 0.001 % 에탄올용액의 292 nm 부근의 흡수극대 및 247 nm 부근의 흡수극소파장에서의 흡광도비는 4.7 ~ 5.2이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 5 % 수용액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**건조감량** 0.1 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.45 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 무수포름산 2 mL를 가하고 아세트산탈수물 50 mL에 녹인 후 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 56.36 mg $C_{29}H_{43}O_4N_2Br$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 옥틸로늄브롬화물 정
## Octylonium Bromide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 옥틸로늄브롬화물 ($C_{29}H_{43}O_4N_2Br$ : 563.57)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「옥틸로늄브롬화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 옥틸로늄브롬화물 약 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 녹인 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 옥틸로늄브롬화물표준품 약 20 mg을 달아 물을 넣어 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액(45 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 옥틸로늄브롬화물 ($C_{29}H_{43}O_4N_2Br$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥틸로늄브롬화물표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 옥틸로늄의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

옥틸로늄브롬화물 ($C_{29}H_{43}O_4N_2Br$)의 양 (mg)
= 옥틸로늄브롬화물표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 292 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액혼합액(3 : 1)

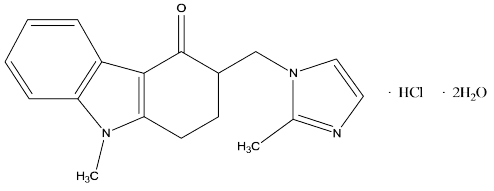
유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 옥틸로늄의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 온단세트론염산염수화물
## Ondansetron Hydrochloride Hydrate



염산온단세트론 $C_{18}H_{19}N_3O \cdot HCl \cdot 2H_2O$: 365.85

9-Methyl-3-[(2-methyl-1*H*-imidazol-1-yl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-carbazol-4-one dihydrate hydrochloride

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 온단세트론염산염 ($C_{18}H_{19}N_3O \cdot HCl$ : 329.824) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 2-프로판올 또는 디클로로메탄에 녹기 어렵고 아세톤, 클로로포름 또는 아세트산에틸에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 온단세트론염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 20 mg을 물 2 mL에 녹이고 2 mol/L 질산을 넣어 섞고 여과한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험 1) 유연물질 I** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 온단세트론유연물질 I (1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-3-메틸렌-4*H*-카르바졸-4-온) 표준품 4.0 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 유연물질 I의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다 (0.1 % 이하).

$$\text{유연물질 I의 양 (\%)} = 10 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 유연물질 I의 농도 ($\mu$g/mL)

$W$ : 검체 채취량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 328 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용니트릴화실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(80 : 20)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 온단세트론유연물질 Ⅰ 표준품 6 mg 및 온단세트론유연물질 Ⅱ (1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-4*H*-카르바졸-4-온) 표준품 10 mg을 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅰ 피크 및 유연물질 Ⅱ 피크의 상대유지시간은 각각 약 1 및 0.8이고 이들 피크의 분리도는 1.5 이상이다. 또 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 400 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 온단세트론 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액에 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 5.4로 조정한다.

**2) 기타 유연물질 가)** 이 약 125 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 온단세트론염산염수화물표준품 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 메탄올로 정량적으로 희석하여 다음 표와 같이 만들어 표준액으로 한다.

| 표준액 | 희석배수 | 농도 (μg/mL) | 검체와 비교한 퍼센트 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 → 5 | 50 | 0.4 |
| 2 | 1 → 10 | 25 | 0.2 |
| 3 | 1 → 20 | 12.5 | 0.1 |

따로 온단세트론유연물질 Ⅲ {3[(디메틸아미노)메틸]-1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-4*H*-카르바졸-4-온} 표준품 1.0 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 분리도용액으로 한다. 또 온단세트론유연물질 Ⅳ {6,6'-메틸렌 비스[(1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-3-[(2-메틸-1*H*-이미다졸-1-일)-메틸]-4*H*-카르바졸-4-온} 표준품 1.0 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 확인시험용액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 각 표준액 20 μL씩 및 확인시험용액 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 또 시스템적합성을 확인하기 위하여 같은 박층판에 검액 20 μL를 점적하고 이 위에 분리도용액 및 확인시험용액 각 10 μL씩을 겹쳐 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(90 : 50 : 40 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼여 검액에서 얻은 주반점 이외 반점을 표준액의 주반점과 비교하여 관찰할 때 시스템적합성시험의 세 반점은 완전하게 분리하고, 확인시험용액에서 얻은 주반점과 $R_f$ 값이 같은 검액의 주반점 이외 반점은 표준액1에서 얻은 주반점보다 크거나 진하지 않고 (0.4 %), 검액에서 얻은 이외 반점은 표준액 2에서 얻은 주반점보다 크거나 진하지 않으며 (0.2 %) 검액에서 얻은 주반점 이외 반점의 합계강도는 1.0 % 이하이다.

**나)** 검액, 표준액, 이동상, 조작조건은 정량법을 따른다. 검액 10 μL를 가지고 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험하여 각 유연물질의 피크면적을 구할 때 각 유연물질의 양은 0.2 % 이하이고 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 각 유연물질 피크의 합계면적

**수 분** 9.0 ~ 10.5 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 45 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 온단세트론염산염수화물표준품 (미리 수분을 측정하여 둔다.) 약 9.0 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 온단세트론의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{온단세트론염산염의 양 (mg)} = 500 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 온단세트론염산염의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 216 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레

스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용니트릴화 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(50 : 50)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 온단세트론염산염표준품 9 mg 및 온단세트론유연물질 Ⅲ 표준품 5 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 온단세트론 피크 및 유연물질 Ⅲ 피크의 상대유지시간은 각각 1.0 및 1.1이고 이들 피크의 분리도는 1.5 이상이다. 또 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 온단세트론 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 온단세트론의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

○ 인산염완충액 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액에 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 5.4로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 요소 연고
## Urea Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 요소 ($CH_4N_2O$ : 60.06)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 요소를 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 요소 50 mg에 해당하는 양을 달아 물 1 mL를 넣어 따뜻하게 한 다음 식힌 액에 아세톤 4 mL를 넣어 녹인 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 요소표준품 50 mg을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2, 2, 4-트리메틸펜탄 또는 에탄올 · 13.5 mol/L 암모니아혼합액 (99 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.5 % 4-디메틸아미노벤즈알데히드용액과 0.5 % 황산에탄올용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약의 표시량에 따라 요소 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 50 mL를 넣고 분산될 때까지 가열한 다음 빙냉하여 식혀 유리여과기로 여과한다. 여액이 투명하지 않으면 0.1 mol/L 염산시액이나 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 6 ~ 7로 조정한다. 이 액 5 mL를 0.1 % 유레아제 활성 meal (Urease active meal) 5 mL를 넣고 37 ℃에서 30 분간 방치한 다음 수욕에서 가열한다. 이 때 발생하는 기체는 적색 리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 요소 ($CH_4N_2O$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 열탕 150 mL에 넣어 20 분간 혼화하고 식힌 다음 물을 넣어 500 mL로 하여 유리여과지 (Whatman GF/C)로 여과한다. 여액 1.0 mL 및 0.1 % urease active meal 2.0 mL를 마개달린 플라스크에 넣고 37 ℃에서 15 분간 방치한다. 곧 이 액에 살리실산나트륨 12 g 및 니트로푸르시드나트륨 0.24 g에 물을 넣어 200 mL로 한 용액 25 mL를 넣고 염소 0.66 g에 해당하는 양을 포함한 차아염소산나트륨용액을 0.2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 1000 mL로 한 액 25 mL를 넣고 37 ℃에서 5 분간 방치한 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 요소표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 665 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{요소 } (CH_4N_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{요소표준품의 양 } (mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 요오드
## Iodine

Iodine I : 126.90

이 약은 정량할 때 요오드 (I) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 회흑색의 판상 또는 입상의 무거운 결정으로 금속성 광택이 있으며 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에테르에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 클로로포름에 조금 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 요오드화칼륨시액에 녹는다.

이 약은 상온에서 휘산한다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 50)은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약의 클로로포름용액(1 → 1000)은 자주색 ~ 보라색을 나타낸다.

3) 이 약의 포화수용액 10 mL에 전분시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 어두운 파란색을 나타내고 이것을 끓이면 색

이 없어지며 식히면 다시 색이 나타난다.

**순도시험** 1) **승화잔류물** 이 약 2.0 g을 수욕에서 가열하여 승화시키고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

2) **염화물 또는 브롬화물** 이 약을 가루로 하여 1.0 g을 물 20 mL에 넣고 잘 흔들어 섞어 여과하고 여액 10 mL에 희석시킨 아황산수(1 → 5)를 노란색이 없어질 때까지 1 방울씩 넣고 여기에 암모니아시액 1 mL를 넣고 다시 질산은시액 1 mL를 조금씩 넣고 물을 넣어 20 mL로 하여 잘 흔들어 섞어 여과한다. 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 취하여 질산 2.0 mL 및 물을 넣어 20 mL로 할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.20 mL에 물 5 mL, 암모니아시액 2.5 mL, 질산은시액 1 mL, 질산 2.0 mL 및 물을 넣어 20 mL로 한다.

**정 량 법** 마개가 달린 플라스크에 요오드화칼륨 1 g 및 물 1 mL를 넣어 질량을 정밀하게 달고 여기에 이 약 약 0.3 g을 넣어 다시 정밀하게 달고 가만히 흔들어 섞어 녹인 다음 물 20 mL 및 묽은염산 1 mL를 넣어 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL).

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I

**저 장 법** 기밀용기.

## 요오드화나트륨
## Sodium Iodide

NaI : 149.89

Sodium iodide [*7681-82-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 요오드화나트륨 (NaI) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 글리세린 또는 에탄올(95)에는 잘 녹는다.

이 약은 습한 공기 중에서 조해한다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨 및 요오드화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 2 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **알칼리** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹이고 0.005 mol/L 황산 1.0 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 무색이다.

3) **염화물, 브롬화물 및 티오황산염** 이 약 0.20 g을 암모니아시액 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 질산은액 15.0 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL에 묽은질산 15 mL를 넣을 때 액은 갈색을 나타내지 않는다. 또 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 암모니아시액 2.5 mL, 0.1 mol/L 질산은액 7.5 mL 및 묽은질산 15 mL를 넣는다.

4) **질산염, 아질산염 또는 암모늄** 이 약 1.0 g을 40 mL 시험관에 취하여 물 5 mL, 수산화나트륨시액 5 mL 및 선상 알루미늄 0.2 g을 넣고 탈지면으로 막은 다음 수욕에서 15 분간 조심하여 가열할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

5) **시안화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 이 액 5 mL에 황산철(II)시액 1 방울 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 가온하고 염산 4 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타내지 않는다.

6) **요오드산염** 이 약 0.5 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹이고 묽은황산 2 방울 및 전분시액 1 방울을 넣을 때 액은 곧 파란색을 나타내지 않는다.

7) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

8) **바륨** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은황산 1 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

9) **칼륨** 이 약 1.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 4.0 mL에 묽은아세트산 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 테트라페닐붕소나트륨용액(1 → 30) 5.0 mL를 넣고 곧 흔들어 섞고 10 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화칼륨 9.5 mg에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 4.0 mL에 묽은아세트산 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 이하 같은 방법으로 조작한다.

10) **비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (2 g, 120 ℃, 2 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣고 물 10 mL를 넣어 녹이고 염산 35 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 클로로포름층의 자주색이 없어질 때까지 적정한다. 다만 적정의 종말점은 클로로포름층이 탈색된 다음 5 분 이내에 다시 자주색이 나타나지 않을 때로 한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL = 14.989 mg $NaI^-$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 요오드화나트륨($^{123}$I) 주사액
## Sodium Iodide ($^{123}$I) Injection

이 약은 요오드-123을 요오드화나트륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 검정일시에 있어서 요오드-123의 표시된 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

**제 법** 1) 이 약은 텔루륨-124에 양성자를 조사시켜 생성된 요오드-123을 분리하여 요오드화나트륨($^{123}$I) 형태로 만들어 정제한 후 주사제의 제법에 따라 만든다.

2) 이 약은 제논-124에 양성자를 조사시켜 생성된 세슘-123과 제논-123의 붕괴에 의해서 얻어진 요오드-123을 분리하여 요오드화나트륨($^{123}$I) 형태로 만들어 정제한 후 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색, 무취의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) $^{123}$I 감마선표준선원을 감마선검출체로부터 일정한 거리에 두고 감마선스펙트럼을 측정한다. 광전효과에 의한 스펙트럼피크와 감마선에너지의 관계를 저에너지로부터 고에너지까지 적당한 간격으로 구하여 스펙트로미터의 에너지교정곡선을 작성한다. 이 약 적당량에 대하여 감마선스펙트럼을 측정할 때 검액은 0.159 MeV에서 극대를 나타낸다.

2) 순도시험 1)에 따라 시험할 때 요오드화물 반점에 방사능 극대를 볼 수 있다.

**pH** 7.0 ~ 9.0

**순도시험** 1) **방사화학적이물** 이 약 적당량을 75 % 메탄올을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 약 1 cm 전개했을 때 요오드화나트륨($^{123}$I)의 반점 이외의 방사능은 총 방사능의 5 % 이하이어야 한다.

2) **이핵종** 이 약에 대하여 확인시험 1)에 따라 시험할 때 요오드-123의 0.159 MeV, 요오드-124의 0.603 MeV의 극대값으로부터 각각의 방사능을 구할 때 검정일시에 있어서 이들 방사능의 합계에 대하여 요오드-123의 방사능은 95 % 이상이어야 한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 요오드화나트륨($^{123}$I) 주사액 1 mL 당 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대 권장량이다.

**정 량 법** 전리함을 써서 검체 및 표준품으로부터 방출되는 감마선에 대해서 동일한 조건에서 전리전류 또는 환산된 지시치(이하 「전리전류치」라고 말한다)를 측정하고, 그것들을 비교하여 시험한다. 검체 및 방사능을 알고 있는 표준품 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 그 각각에 용매를 넣어 희석하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액의 동량을 같은 재질 및 같은 형상의 측정용기에 넣어 전리함 내의 일정한 위치에 두고 각각의 전리전류치를 측정하여 다음 식에 따라 검체 일정량 중의 방사능을 구한다.

검체일정량 중의 방사능

$$= S \times \frac{I}{I'} \times \frac{D}{D'} \times G$$

S : 표준품 일정량 중의 방사능
I : 검액의 전리전류치
I' : 표준액의 전리전류치
D : 검체의 희석배수
D' : 표준품의 희석배수
G : 검액과 표준액의 위치상의 기하학적 조건 등의 보정항다만, 가능한 한 G = 1로 한다.

**유효기간** 검정일로부터 48시간 이내.

## 요오드화칼륨
## Potassium Iodide

KI : 166.00

Potassium Iodide [*7681-11-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 요오드화칼륨 (KI) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색이거나 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 습한 공기 중에서 조금 조해된다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 칼륨염 및 요오드화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 2 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **알칼리** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹이고 0.005 mol/L 황산 0.50 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 무색이다.

3) **염화물, 브롬화물 및 티오황산염** 이 약 0.20 g을 암모니아시액 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 질산은액 15.0 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL에 묽은질산 15 mL를 넣을 때 액은 갈색을 나타내지 않는다. 또 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 암모니아시액

2.5 mL, 0.1 mol/L 질산은액 7.5 mL 및 묽은질산 15 mL를 넣는다.

**4) 질산염, 아질산염 또는 암모늄** 이 약 1.0 g을 40 mL 시험관에 달아 물 5 mL, 수산화나트륨시액 5 mL 및 선상 알루미늄 0.2 g을 넣고 탈지면으로 막은 다음 수욕에서 15 분간 조심하여 가열할 때 나는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**5) 시안화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 이 액 5 mL에 황산철(II)시액 1 방울 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 가온하고 염산 4 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타내지 않는다.

**6) 요오드산염** 이 약 0.5 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹이고 묽은황산 2 방울 및 전분시액 1 방울을 넣을 때 액은 곧 파란색을 나타내지 않는다.

**7) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**8) 나트륨** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 불꽃반응시험 1)을 할 때 지속하는 노란색을 나타내지 않는다.

**9) 바륨** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은황산 1 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**10) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하)

**건조감량** 1.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣고 물 10 mL를 넣어 녹이고 염산 35 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 클로로포름층의 자주색이 없어질 때까지 적정한다. 다만 적정의 종말점은 클로로포름층이 탈색된 다음 5 분 이내에 다시 자주색이 나타나지 않을 때로 한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL = 16.600 mg KI

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 요오드화칼륨 정
## Potassium Iodide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량이 0.3 g 이상인 것은 표시량의 94.0 ~ 106.0 %에 해당하는 요오드화칼륨 (KI : 166.00)을 함유하고 0.3g 미만인 것은 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 요오드화칼륨 (KI : 166.00)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「요오드화칼륨」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 칼륨염 정성반응 2) 및 요오드화물의 정성반응을 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 요오드화칼륨(KI) 약 2.8 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 요오드화칼륨표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 7 mL을 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 227 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

요오드화칼륨 (KI)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$ (용출액의 양 / 표준액의 희석배수) $\times$ 100

$W_S$ : 요오드화칼륨의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 요오드화칼륨(KI)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

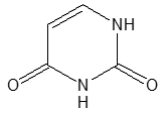
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 요오드화칼륨(KI) 약 1.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣고 20 분간 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 100 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) 25 mL 및 1 mol/L 질산시액 1.0 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법)(전극 : 은전극). 따로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 16.60 mg KI

○ 1 mol/L 질산시액 물 250 mL에 질산 63.7 mL을 넣고 물을 가해 정확하게 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 우라실
## Uracil



$C_4H_4N_2O_2$ : 112.09

2,4-(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, [*66-22-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 우라실 ($C_4H_4N_2O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 열탕 또는 묽은알칼리액에 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

융 점 : 약 335 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 인산염완충액(pH 7.0)(0.6 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 259 ~ 261 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 우라실표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 달아 수산화나트륨용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 수산화나트륨용액(1 → 10)에 녹여 100 mL로 한 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이 액 50 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 아세트산(31) · 물혼합액(4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

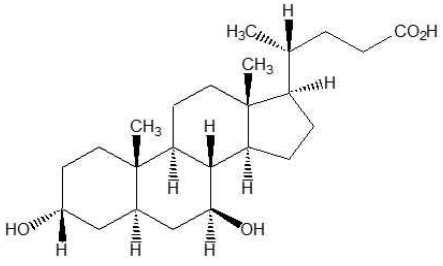
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 60 mg을 정밀하게 달아 인산염완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 7.0)으로 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 우라실표준품 약 60 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 260 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

우라실 ($C_4H_4N_2O_2$)의 양 (mg)
= 우라실표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 우르소데옥시콜산
## Ursodeoxycholic Acid



우르소데스옥시콜린산 $C_{24}H_{40}O_4$ : 392.57

(4R)-4-[(1*S*,2*S*,5*R*,7*S*,9*S*,10*R*,11*S*,14*R*,15*R*)-5,9-Dihydroxy-2,15-dimethyltetracyclo[8.7.0.0^{2,7}.0^{11,15}]heptadecan-14-yl]pentanoic acid [*128-13-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 가루로 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올, 에탄올(99.5) 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 황산 1 mL 및 포름알데히드액 1 방울을 넣어 녹이고 5 분간 방치한다. 이 액에 물 5 mL를 넣을 때 청록색의 부유물이 생긴다.

2) 이 약 및 우르소데옥시콜린산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +59.0 ~ +62.0° (건조한 다음 1.0 g, 에탄올(99.5), 25 mL, 100 mm).

**융 점** 200 ~ 204 ℃

**순도시험** 1) **냄새** 이 약 2.0 g을 물 100 mL를 넣어 2 분간 끓일 때 냄새가 나지 않는다.

2) **염화물** 이 약 2.0 g에 아세트산(100) 20 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 200 mL로 하여 잘 흔들어 섞어 10 분간 방치한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액을 취한다. 이 액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하

여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 아세트산(100) 4 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.022 % 이하).

**3) 황산염** 2)의 검액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 아세트산(100) 4 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 바륨** 1)의 액에 염산 2 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 여과하여 여액이 100 mL가 될 때까지 물로 씻는다. 이 액 10 mL에 묽은황산 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 0.20 g을 달아 메탄올 1 mL에 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 각각 1 mL 및 2 mL씩을 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 각각 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 따로 케노데옥시콜산표준품 50 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (3)로 한다. 다시 리토콜산표준품 25 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 이소옥탄·에탄올(95)·아세트산에틸·아세트산(100)혼합액(10 : 2 : 7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다시 120 ℃에서 30 분간 건조한 다음 바로 인몰리브덴산 n수화물 5 g에 에탄올(99.5)을 넣어 50 mL로 하고 이 액에 5 mL 황산을 떨어뜨리고 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한 액을 고르게 뿌리고 120 ℃에서 3 ~ 5 분간 가열할 때 검액의 반점은 표준액 (3) 및 (4)의 반점보다 진하지 않고 또 검액의 주반점 및 위의 반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 검액의 주반점 및 위의 반점 이외의 반점의 총합은 표준액 (1) 및 (2)로부터 얻은 반점과 비교하여 계산할 때 0.25 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 40 mL 및 물 20 mL를 넣어 녹인다. 다음에 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 39.26 mg $C_{24}H_{40}O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 우르소데옥시콜산 캡슐
## Ursodeoxycholic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$ : 392.57)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「우르소데옥시콜산」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 10 캡슐 이상의 내용물을 속슬레 추출기에 넣고 클로로포름으로 1 시간 추출한 다음 클로로포름을 날려 보내고 이 잔류물에 2 ~ 3 mL의 아세트산탈수물을 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품의 0.1 % 아세트산탈수물용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 이소아밀알코올·아세트산(31)·물혼합액(10 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 황산을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻는 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$) 약 1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 100 mL로 한다. 원심분리하여 위의 맑은 액 50.0 mL를 취하여 감압하여 날려 보낸 후 잔류물에 중화에탄올 40 mL를 넣어 5 분간 진탕한 다음 물 20 mL를 넣고 페놀프탈레인을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 39.26 mg $C_{24}H_{40}O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 우르소데옥시콜산 · 티아민염산염 · 리보플라빈 캡슐
## Ursodeoxycholic Acid, Thiamine Hydrochloride and Riboflavin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$ : 392.57) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27) 및 리보플라빈 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$ : 376.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 우르소데옥시콜산, 티아민염산염 및 리보플라빈을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 우르소데옥시콜산** 이 약 10 캡슐 이상의 내용물을 속슬레 추출기에 넣고 아세트산에틸으로 1시간 추출한 다음 아세트산에틸을 날려 보내고 이 잔류물에 2 ~ 3 mL의 아세트산탈수물을 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품의 0.1 % 아세트산탈수물용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤 · 아세트산혼합액 (60 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 황산을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2) 티아민염산염 및 리보플라빈** 이 약의 내용물을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 우르소데옥시콜산** 이 약 20 캡슐의 질량을 정밀하게 단다. 우르소데옥시콜산 ($C_{24}H_{40}O_4$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣고 30 분간 흔들어 녹인 다음 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 50 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 우르소데옥시콜산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 5.0 mL 및 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 우르소데옥시콜산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{우르소데옥시콜산 } (C_{24}H_{40}O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{우르소데옥시콜산표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 콜산 0.5 g을 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 한 액

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm의 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타실릴실리카겔을 충전한다.

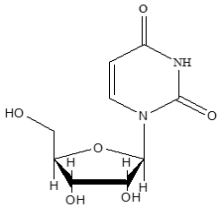
이동상 : 메탄올 · 물혼합액 (70 : 50) 500 mL에 0.1 mol/L 인산을 넣어 pH 3.5로 조절한 액

유 량 : 1.0 mL/분

**2) 티아민염산염 및 리보플라빈** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 우리딘
## Uridine




$C_9H_{12}N_2O_6$ : 244.20

1-β-*D*-Ribofuranosyluracil, [*58-96-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 우리딘 ($C_9H_{12}N_2O_6$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올에는 조금 녹는다.

이 약의 1 % 수용액의 pH는 4.5 ~ 5.5이다.

**확인시험** **1)** 이 약의 0.1 % 수용액 5 mL에 0.1 % 염화철(III)시액 및 0.1 % 오르신을 함유하는 염산용액 5 mL를 넣고 수욕에서 가온하면 15 분 후 용액은 초록색이 된다.

**2)** 이 약 및 우리딘표준품의 0.1 % 수용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적하고 1 mol/L 탄산수소나트륨용액을 전개용매로 하여 전재한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 나타나는 검액 및 표준액에서 얻는 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**3)** 이 약의 0.05 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) (1 → 100000) 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 262 nm 부근에서 흡수극대를 나타내고 250 nm, 260 nm 및 280 nm에서의 흡광도를 비교할 때 250 nm / 260 nm = 0.74 ± 0.02, 280 nm / 260 nm = 0.36 ± 0.02이다.

**융　　점** 164 ~ 169 ℃

**순도시험　중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**수　　분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 녹여 100 mL로 한다. 이 용액 2.0 mL를 취하여 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 우리딘표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 260 ~ 262 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{우리딘 } (C_9H_{12}N_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{우리딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 운데실렌산
## Undecylenic Acid

$CH_2{=}CHCH_2(CH_2)_6CH_2CO_2H$

$C_{11}H_{20}O_2$ : 184.28

Undec-10-enoic acid [*112-38-9*]

이 약은 정량할 때 운데실렌산 ($C_{11}H_{20}O_2$) 97.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95), 에테르, 클로로포름, 벤젠 또는 불휘발성 및 휘발성기름과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 과망간산칼륨시액 1 mL를 넣을 때 과망간산칼륨액의 색은 없어진다.

2) 이 약 3 mL에 새로 증류한 아닐린 3 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 10 분간 가열한다. 식힌 다음 에탄올(95) 10 mL 및 에테르 10 mL를 넣고 분액깔때기에 옮긴다. 에테르용액은 물 20 mL씩으로 4 회 씻고 씻은 액은 버린다. 에테르의 냄새가 나지 않을 때까지 수욕에서 가열하고 여기에 활성탄 소량을 넣어 잘 흔들어 섞고 여과하여 여액을 증발건고하고 잔류물을 70 % 에탄올로 재결정할 때 그 융점은 66.0 ~ 67.5 ℃이다.

**굴 절 률** $n_D^{25}$ : 1.447 ~ 1.448

**비　　중** $d_{25}^{25}$ : 0.910 ~ 0.913

**요오드가** 131 ~ 138

**응 고 점** 21 ℃ 이상

**순도시험　1) 수용성산** 이 약 5 mL에 물 5 mL를 넣고 흔들어 섞고 미리 물로 적신 여과지를 써서 물층을 여과한다. 이 여액에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 물 5 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣어 생긴 색과 같은 색을 내는 데 필요한 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 1.0 mL 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**강열잔분** 0.15 % 이하 (3 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.75 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 처음에 30 초간 지속하는 연한 빨간색이 나타날 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 18.428 mg $C_{11}H_{20}O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 유로키나제
## Urokinase

[*62229-50-9*]

이 약은 사람의 요에서 얻은 것으로서 플라스미노겐을 활성화하는 작용이 있는 분자량 약 54000인 효소이다. 이 약은 적당한 완충액을 용매로 한 액이다.

이 약은 정량할 때 1 mL 중 60000 단위 이상을 함유하고 단백질 1 mg 중 120000 단위 이상을 함유한다.

**성　　상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약의 pH 는 5.5 ~ 7.5이다.

**확인시험** 1) 피브리노겐 70 mg을 pH 7.4인산염완충액 10 mL에 녹인다. 이 액에 트롬빈을 생리식염주사액에 녹여 1 mL 중 10 단위를 함유하도록 만든 액 1 mL를 넣어 섞고 안지름 약 90 mm인 페트리접시에 넣어 수평에서 액이 응고될 때까지 놓아둔다. 이 표면에 이 약에 젤라틴 · 트리스완충액을 넣어 1 mL 중 100 단위를 함유하도록 만든 액 10 μL를 1 방울씩 넣고 하룻밤 놓아둘 때 용해원 (溶解圓)이 생긴다.

2) 한천가루 1.0 g을 pH 8.4 붕산 · 수산화나트륨완충액 100 mL에 가온하여 녹이고 페트리접시에 액의 깊이가 약 2 mm 되도록 넣는다. 식힌 다음 지름 2.5 mm 인 구멍 두 개를 6 mm 간격으로 만든다. 구멍 각각에 이 약에 생리식염주사액을 넣어서 1 mL 중에 30000 단위를 함유하도록 만든 액 10 μL 및 항유로키나제 혈청 10 μL를 따로 넣고 하룻밤 놓아둘 때 뚜렷한 침강선이 생긴다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 mL를 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액으로는 납표준액 2.0 mL를 쓴다 (10 ppm 이하).

**2) 혈액형물질** 이 약에 생리식염주사액을 넣어 1 mL 중 12000 단위를 함유하도록 만들어 검액으로 한다. 항A 혈액형판정용항체에 생리식염주사액을 넣어 각각 32 배, 64 배, 128 배, 256 배, 512 배 및 1024 배로 희석하여 V 자형 96 구멍 마이크로플레이트의 제 1 열 및 제 2 열의 6 구멍에 각각 25 μL씩을 따로 각각 넣는다. 다음에 제 1 열의 6 구멍에 검액 25 μL씩을 넣고 제 2 열의 6 구멍에 생리식염주사액 25 μL씩을 넣는다. 흔들어 섞은 다음 30 분간 방치한 뒤에 다시 각 구멍에 A형적혈구부유액 50 μL씩을 넣고 흔들어 섞어 2 시간 동안 방치한다. 양쪽의 적혈구 응집을 비교할 때 응집을 나타낸 구멍의 항A항체 희석배수는 같다. 항B혈액형판정용항체 및 B형적혈구부유액을 써서 같은 시험을 한다.

**이상독성부정시험** 이 약에 생리식염주사액을 넣어 1 mL 중 12000 단위를 함유하는 액을 만들어 검액으로 한다. 체중 약 350 g인 영양상태가 좋은 건강한 기니피그 2 마리 이상과 태어난 지 약 5 주일된 영양상태가 좋은 건강한 마우스 2 마리 이상을 쓴다. 기니피그 한 마리당 검액 5.0 mL씩을, 마우스 한 마리당 검액 0.5 mL씩을 각각 복강 내에 주사하고 7 일 이상 관찰할 때 모두 이상이 없다.

**고분자량유로키나제** 이 약에 젤라틴 · 인산염완충액을 넣어 1 mL 중 10000 단위를 함유하도록 만들어 검액으로 한다. 검액 100 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유지시간이 35 분 가까이 되었을 때 나타나는 피크 두 개 중 유지시간이 짧은 피크면적 $A$a 및 유지시간이 긴 피크면적 $A$b를 자동면적적분법에 따라 측정할 때 $A$a/($A$a+$A$b)는 0.85 이상이다.

**조작조건**

장　치 : 이동상송액용펌프, 검체도입부, 칼럼, 반응시액송액용펌프, 반응코일, 반응조, 형광광도계 및 기록장치를 쓰고 칼럼의 이동상 출구에 3방향 관을 달아 반응시약송액용펌프 및 반을코일에 연결하고 반응코일 출구를 형광광도계에 연결한다.

검출기 : 형광광도계 (여기파장 : 365 nm, 측정파장 : 460 nm)

칼　럼 : 안지름 약 7.5 mm, 길이 약 60 cm인 스테인레스강관에 10 ~ 12 μm의 액체크로마토그래프용다공질실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정 온도

반응코일 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 150 cm인 스테인레스강관

반응코일온도 : 37 ℃

이동상 : 젤라틴 · 인산염완충액

유　량 : 0.5 mL/분

반응시약 : 7-(글루타릴글리실-L-알기닐아미노)- 4 - 메틸쿠마린시액

반응시약유량 : 0.75 mL/분

칼럼의 선정 : 이 약에 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.5로 조정한 다음 37 ℃에서 24 시간 이상을 방치한다. 여기에 젤라틴 · 인산염완충액을 넣어서 1 mL 중 20000 단위를 함유하도록 만든다. 이 액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 분자량 54000인 고분자량유로키나제, 분자량 33000인 저분자량유로키나제 순서로 유출하고 분리도가 1.0 이상인 것을 쓴다.

**정 량 법** **1) 유로키나제** 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 젤라틴 · 인산염완충액을 넣어 1 mL 중에 약 30 단위를 함유하도록 정확하게 희석하여 검액으로 한다. 고분자량유로키나제 표준품 1 앰플 전체량에 젤라틴 · 인산염완충액 2 mL를 정확하게 넣어 녹이고 1 mL를 정확하게 취하여 젤라틴 · 인산염완충액을 넣어 1 mL 중 약 30 단위를 함유하도록 정확하게 희석하여 표준액으로 한다. L-피로글루타밀글리실-L-알기닌-*P*-니트로아닐리드시액　1.0 mL씩을 안지름 10 mm인 실리콘코팅한 시험관 두 개에 넣고 35 ± 0.2 ℃ 수욕에서 5 분간 가온한 다음 검액 및 표준액 0.50 mL를 각각 넣고 35 ± 0.2 ℃에 정확하게 30 분간 가온하고 희석시킨 아세트산(100) (2 → 5) 0.50 mL씩을 넣는다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 405 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 따로 L-피로글루타밀글리실-L-알기닌-*p*-니트로아닐리드시액 1.0 mL씩을 시험관 2 개에

넣고 희석시킨 아세트산(100)(2 → 5) 0.50 mL씩을 넣은 다음 검액 및 표준액 0.50 mL를 각각에 넣는다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 405 nm에서의 흡광도 $A_{T0}$ 및 $A_{S0}$를 측정한다.

$$\text{유로키나제의 양 (단위)} = \frac{A_T - A_{T0}}{A_S - A_{S0}} \times a \times b$$

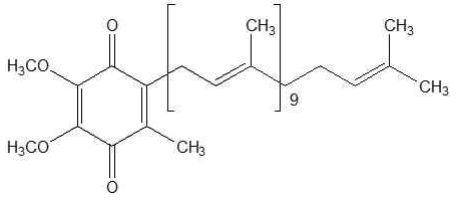
$a$ : 표준액 1 mL 중 유로키나제의 양 (단위)
$b$ : 검액을 만든 때의 전체용량 (mL)

**2) 단백질** 이 약의 단백질 약 15 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.87544 mg 단백질

**저 장 법** 기밀용기에 넣어서 −20 ℃ 이하에서 보존한다.

## 유비데카레논
## Ubidecarenone



$C_{59}H_{90}O_4$ : 863.34

2−[(2*E*,6*E*,10*E*,14*E*,18*E*,22*E*,26*E*,30*E*,34*E*)−3,7,11,15,19,23,27,31,35,39−Decamethyltetraconta−2,6,10,14,18,22,26,30,34,38−decaenyl]−5,6−dimethoxy−3−methylcyclohexa−2,5−diene−1,4−dione [*303−98−0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 유비데카레논 ($C_{59}H_{90}O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 에테르에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 분해하며 강하게 착색된다.

융점 : 약 48 ℃

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 에테르 1 mL에 녹여 에탄올(99.5) 10 mL를 넣는다. 이 액 2 mL에 에탄올(99.5) 3 mL 및 말론산디메틸 2 mL를 넣은 다음 수산화칼륨용액 (1 → 5) 1 mL를 1 방울씩 넣어 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 유비데카레논표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg에 에탄올(99.5) 50 mL를 넣어 약 50 ℃에서 2 분간 가온하여 녹여 식힌 다음 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량, 시스템의 성능은 정량법의 조작조건을 따른다.

검출감도 : 표준액 5 μL에서 얻은 유비데카레논의 피크 높이가 20 ~ 40 mm가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 유비데카레논의 유지시간의 약 2 배 범위.

**수 분** 0.2 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 유비데카레논표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 에탄올(99.5) 40 mL를 넣고 약 50 ℃에서 2 분간 가온하여 녹여 식힌 다음 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 유비데카레논의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$을 측정한다.

$$\text{유비데카레논 } (C_{59}H_{90}O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{무수물로 환산한 유비데카레논표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 에탄올(99.5)혼합액(13 : 7)

유 량 : 유비데카레논의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

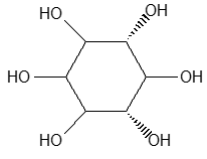
시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 유비퀴논-9 10 mg을 달아 에탄올(99.5) 20 mL를 넣어 약 50 ℃에서 2 분간 가온하여 녹여 식힌다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유비퀴논-9, 유비데카레논의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 유비데카레논 피크면적의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이노시톨
## Inositol




이노싯 $C_6H_{12}O_6$ : 180.16

Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol [*87-89-8*]

이 약은 건조한 것은 정량할 때 이노시톨 ($C_6H_{12}O_6$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이며 냄새는 없고 단맛이 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95), 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 선광성이 없다.

이 약의 수용액은 중성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 1 mL에 질산 6 mL를 넣고 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산스트론튬용액(1 → 10) 0.5 mL를 넣고 다시 수욕에서 증발건고할 때 잔류물은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 4 mL에 차아세트산납시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 수욕에서 5 분간 가열할 때 액은 반투명한 겔이 된다.

3) 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 250 mL 비커에 넣고 묽은황산 1 mL 및 아세트산탈수물 50 mL의 혼합액 5 mL를 넣은 다음 비커를 시계접시로 덮고 수욕에서 20 분간 가열하고 얼음으로 식힌다. 다음 물 100 mL를 넣어 20 분간 끓이고 식힌 다음 비커의 내용물을 250 mL 분액깔때기에 넣고 다시 소량의 물로 씻어 넣는다. 다음에 클로로포름 30 mL, 25 mL, 20 mL, 15 mL, 10 mL 및 10 mL로 추출하여 모든 클로로포름추출액을 합한 다음 물 10 mL로 씻는다. 이 클로로포름층을 탈지면을 써서 여과하고 클로로포름 10 mL로 물층 및 탈지면을 씻어 여액과 씻은 액을 합한 다음 수욕에서 증발건고하고 105 ℃에서 2 시간 건조한다. 식힌 다음 얻은 헥사아세틸이노시톨의 융점은 212 ~ 216 ℃이다.

**융 점** 223 ~ 227 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 4.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.006 % 이하).

**4) 납** 이 약 20.0 g을 달아 묽은아세트산에 녹여 100 mL로 한다. 여기에 포화암모늄피롤리딘디티오카르바메이트용액 2 mL 및 4-메틸-2-펜타논 10 mL를 넣어 30 초 동안 흔든 다음 빛을 피해 층이 분리될 때까지 가만히 둔 다음 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 검액으로 한다. 따로 이 약 20.0 g씩을 달아 각각 납표준액 0.5 mL, 1.0 mL, 1.5 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 또한 포화암모늄피롤리딘디티오카르바메이트용액 2 mL 및 4-메틸-2-펜타논 10 mL를 넣어 30 초 동안 흔든 다음 빛을 피해 층이 분리될 때까지 정치한 후 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 납의 농도를 구할 때 0.5 ppm 이하이다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

**5) 바륨** 이 약 10.0 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 묽은 황산 1 mL를 넣고 1 시간 방치할 때 액이 나타내는 혼탁도는 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 이 약 10.0 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 증류수 1 mL를 넣는다.

**6) 철** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣어 녹이고 염산 2 mL, 퍼옥시이황산암모늄 40 mg 및 티오시안산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 이 약 대신 철표준액 1.0 mL를 취하여 위와 같이 조작한다.

**7) 칼슘** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 옥살산암모늄시액 1 mL를 넣어 1 분간 방치할 때 액은 투명하다.

**8) 페링시액환원성물질** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 페링시액 5 mL를 넣어 3 분간 끓인 다음 30

분간 방치할 때 등황색 ~ 빨간색 침전이 생기지 않는다.

**9) 유연물질** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이노시톨표준품 0.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물에 녹여 100 mL로 하여 1 mL 중 약 1 mg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 유연물질의 양을 구할 때 개개 유연물질의 양은 0.3 % 이하, 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다. 다만, 유연물질의 양이 0.05 % 미만인 것은 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 이노시톨의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 이노시톨의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이노시톨표준품 및 D-만니톨 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 0.05 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이노시톨 유지시간에 대한 D-만니톨의 상대유지시간은 약 1.3 이고 두 피크 사이의 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준원액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 이노시톨표준품 약 0.5 g씩을 정밀하게 달아 각각을 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 이노시톨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{이노시톨 } (C_6H_{12}O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{이노시톨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계 (30 ~ 35 ℃ 부근의 일정온도)
칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관 또는 동등한 것에 9 $\mu$m의 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지 (스티렌-디비닐벤젠공중합체 설폰산수지칼슘형)를 충전한다.
칼럼온도 : 85 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물
유 량 : 0.5 mL/분

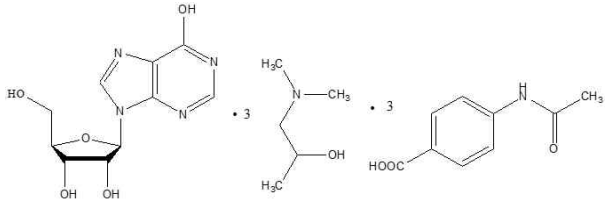
시스템적합성

시스템의 성능 : 이노시톨표준품 및 D-만니톨 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 0.05 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이노시톨 유지시간에 대한 D-만니톨의 상대유지시간은 약 1.3 이고 두 피크 사이의 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 이노시플렉스
## Inosiplex



$C_{52}H_{78}N_{10}O_{17}$ : 1115.23

Inosine 1-(dimethylamino)-2-propanol 4-(acetyl amino)benzoate (1:3:3),

*[36703-88-5]*

이 약은 *N,N*-디메틸아미노이소프로판올, 파라아세트아미노벤조산 및 이노신이 3 : 3 : 1의 분자비율로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 *N,N*-디메틸아미노이소프로판올, ($C_5H_{13}NO$ : 103.16) 26.4 ~ 29.1 %, 파라아세트아미노벤조산 ($C_9H_9NO_3$ : 179.17) 45.8 ~ 50.6 % 및 이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$ : 268.23) 22.9 ~ 25.3 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 유백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세톤, 클로로포름 또는 톨루엔에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 약간 쓴 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약을 정량법 2)에 따라 시험할 때 검액 및 표준액서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 수용액 (1 → 10)은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.70 g을 물 30 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL를 넣어 섞는다. 생긴 침전을 유리여과기 ($G_4$)로 감압하여 여과한 다음 물 15 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 모아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.2 mL를 넣는다 (0.01 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 30 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 생긴 침전을 유리여과기($G_4$)로 감압하여 여과한 다음 소량의 물로 씻고 여액과 씻은 액을 모아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.002 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 60 ℃, 30 분, 감압).

**정 량 법** 1) *N,N*-**디메틸아미노이소프로판올** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL 및 물 10 mL를 증류플라스크에 넣어 녹이고 수기에는 0.1 mol/L 염산 20 mL를 넣은 다음 약한 감압하에서 증류하여 증류플라스크에 액이 약 5 mL가 되었을 때 증류를 그치고 식힌 다음 물 10 mL를 추가하고 증류플라스크의 액이 약 5 mL가 될 때까지 계속하여 증류한다. 수기에 받은 유액을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 10.316 mg $C_5H_{13}NO$

2) **파라아세트아미노벤조산 및 이노신** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라아세트아미노벤조산표준품 약 50 mg 및 이노신표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파라아세트아미노벤조산 및 이노신의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{T2}$, $Q_{S1}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

파라아세트아미노벤조산 ($C_9H_9NO_3$)의 양 (mg)
= 파라아세트아미노벤조산표준품의 양 (mg)
$\times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}}$

이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$)의 양 (mg)
= 이노신표준품의 양 (mg) $\times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}}$

○ 내부표준액 메틸크로티아지드표준품 약 50 mg을 달아 이동상을 넣어 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.2 % 트리플루오로아세트산으로 pH 2.2로 조정한 물 · 아세토니트릴혼합액 (65 : 35)

유 량 : 1.5 mL/min

**저 장 법** 기밀용기.

## 이노시플렉스 시럽
## Inosiplex Syrup

이 약은 정량할 때 이노시플렉스 표시량에 대하여 26.4 ~ 29.1 %의 *N,N*-디메틸아미노이소프로판올 ($C_5H_{13}NO$ : 103.16), 45.8 ~ 50.6 %의 파라아세트아미노벤조산 ($C_9H_9NO_3$ : 179.17) 및 22.9 ~ 25.3 %의 이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$ : 268.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 이노시플렉스를 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법 2)에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 5.2 ~ 7.2

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) *N,N*-**디메틸아미노이소프로판올** 이 약을 이노시플렉스 0.25 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 10 mL를 넣은 증류플라스크에 넣고 1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 넣어 증류플라스크의 액이 약 5 mL 남을 때까지 감압 증류한다. 수기에는 0.1 mol/L 염산 20 mL를 넣는다. 수기에 받은 액을 0.1 mol/L 수산화나트륨액

으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 10.316 mg $C_5H_{13}NO$

**2) 파라아세트아미노벤조산 및 이노신** 이 약을 이노시플렉스 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한 다음 밀리포아여과지를 써서 여과한다. 이 여액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라아세트아미노벤조산표준품 약 50 mg 및 이노신표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파라아세트아미노벤조산 및 이노신의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{T2}$, $Q_{S1}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

파라아세트아미노벤조산 ($C_9H_9NO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{파라아세트아미노벤조산표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}}$$

이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{이노신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}}$$

○ 내부표준액 메틸크로티아지드표준품 약 50 mg을 달아 이동상을 넣어 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.2 % 트리플루오로아세트산으로 pH 2.2로 조정한 물 · 아세토니트릴혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.5 mL/min

**저 장 법** 기밀용기.

## 이노시플렉스 정
## Inosiplex Tablets

이 약은 정량할 때 이노시플렉스 표시량의 26.4 ~ 29.1 %에 해당하는 *N,N*-디메틸아미노이소프로판올 ($C_5H_{13}NO$ : 103.16), 45.8 ~ 50.6 %에 해당하는 파라아세트아미노벤조산 ($C_9H_9NO_3$ : 179.17) 및 22.9 ~ 25.3 %에 해당하는 이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$ : 268.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 이노시플렉스를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100000)을 여과한 여액을 가지고 자외가시부흡광도 측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 정량법 2)으로 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 이노신으로서 약 120 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이노신표준품 약 24 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이노신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 이노신에 대한 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

이노시플렉스 표시량 중 이노신($C_{10}H_{12}N_4O_5$)에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times \frac{1115.23}{268.23}$$

$Ws$ : 이노신 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 이노시플렉스 ($C_{52}H_{78}N_{10}O_{17}$)의 표시량 (mg)

1115.23 : 이노시플렉스 ($C_{52}H_{78}N_{10}O_{17}$)의 분자량

268.23 : 이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$)의 분자량

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액 (65 : 35)에 0.2 % 트리플루오로아세트산을 넣어 pH 2.2로 조정한다.

유 량 : 1.5 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) ***N,N*-디메틸아미노이소프로판올** 이 약 20

정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이노시플렉스($C_{52}H_{78}N_{10}O_{17}$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨액 10.0 mL 및 물 10 mL를 넣은 증류플라스크에 넣어 녹이고 수기에는 0.1 mol/L 염산 20.0 mL를 넣은 다음 약한 감압하에서 증류하여 증류플라스크의 액이 약 5 mL가 되었을 때 증류를 그치고 식힌 다음 물 10 mL를 추가하고 증류 플라스크의 액이 약 5 mL가 될 때까지 계속하여 증류한다. 수기에 받은 유액을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 10.316 mg $C_5H_{13}NO$

**2) 파라아세트아미노벤조산 및 이노신** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이노시플렉스 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 여액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라아세트아미노벤조산표준품 약 50 mg 및 이노신표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파라아세트아미노벤조산 및 이노신의 피크면적비 $Q_{T1}$, $Q_{T2}$, $Q_{S1}$ 및 $Q_{S2}$를 구한다.

파라아세트아미노벤조산($C_9H_9NO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{파라아세트아미노벤조산표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{T1}}{Q_{S1}}$$

이노신 ($C_{10}H_{12}N_4O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{이노신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{T2}}{Q_{S2}}$$

○ 내부표준액 메틸크로티아지드표준품 50 mg을 달아 이동상을 넣어 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

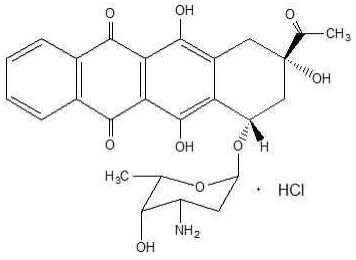
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.2 % 트리플루오로아세트산으로 pH 2.2로 조정한 물 · 아세토니트릴혼합액 (65 : 35)

유 량 : 1.5 mL/min

**저 장 법** 기밀용기.

## 이다루비신염산염
## Idarubicin Hydrochloride



$C_{26}H_{27}NO_9 \cdot HCl$ : 533.95

(7*S*,9*S*)-9-Acetyl-7-[(2*R*,4*S*,5*S*,6*S*)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-8,10-dihydro-7*H*-tetracene-5,12-dione hydrochloride [*57852-57-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 이다루비신염산염($C_{26}H_{27}NO_9 \cdot HCl$ : 533.95)으로서 960 ~ 1030 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황적색 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고, 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고, 아세토니트릴 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이다루비신염산염표준품의 메탄올 용액(1 →100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 이다루비신염산염 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 2 mg을 물 3 mL에 녹이고 묽은질산 1 mL와 질산은 시액 3 방울을 넣을 때 액은 백탁된다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +191 ~ +197° (환산한 무수물 20 mg, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g (역가)를 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.5이다.

**흡 광 도** $E_{1\,cm}^{1\%}$(482 nm) : 204 ~ 210 (환산한 무수물 20 mg, 메탄올, 1000 mL)

**순도시험** **유연물질** 정량법에 따라 시험하여 용매 피크를 제외한 검액의 총 피크면적에 대하여 각 유연물질 피크면

적비를 구할 때 총 유연물질은 3.0 % 이하이고 개개의 유연물질은 전체량에 대하여 각 1.0 % 이하이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.1 g, 전량적정법).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 이다루비신염산염으로서 1 mg (역가) 당 8.9 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 이다루비신염산염표준품 약 10 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 라우릴황산나트륨을 넣지 않은 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이다루비신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이다루비신염산염 ($C_{26}H_{27}NO_9 \cdot HCl$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{이다루비신염산염표준품 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 4 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 10.2 g에 물을 넣어 녹이고 인산 1 mL 및 물을 넣어 750 mL가 되게 한 액에 테트라히드로푸란 250 mL를 넣는다. 이 액 500 mL에 라우릴황산나트륨 0.72 g 및 *N,N*-디메틸-*n*-옥틸아민 0.5 mL를 넣은 후 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 4로 조정한다.

유 량 : 이다루비신의 유지시간이 약 15 분이 되게 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이다루비신의 피크의 이론단수는 3000 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조작조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이다루비신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 이다루비신염산염
## Idarubicin hydrochloride for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 이다루비신염산염 ($C_{26}H_{27}NO_9 \cdot HCl$ : 533.95)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「이다루비신염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 황적색의 덩어리이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 이다루비신염산염 2 mg (역가)에 해당하는 양을 달아, 수산화나트륨시액 5 mL에 녹일 때 액은 청자색을 띤다.

2) 이 약의 표시량에 따라 이다루비신염산염 1 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 1 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 100 mL가 되게 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 250 ~ 254 nm, 285 ~ 289 nm, 480 ~ 484 nm 및 510 ~ 520 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 이다루비신염산염 5 mg (역가)에 해당하는 양을 물 5 mL에 녹인 용액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 이다루비신염산염 5 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 물 5 mL에 녹일 때 액은 황적색으로 맑다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 이다루비신염산염 1 mg (역가) 당 8.9 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 다만, 이 약 1 개를 달아 표시량에 따라 1 mL 중에 이다루비신염산염($C_{26}H_{27}NO_9 \cdot HCl$) 0.2 mg (역가)를 함유하는 액이 되도록 라우릴황산나트륨을 넣지 않은 이동상을 넣어 정확히 $V$ mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 이다루비신염산염표준품 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 라우릴황산나트륨을 넣지 않은 이동상에 넣어 정확히 50 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 「이다루비신염산염」의 정량법에 따라 시험한다.

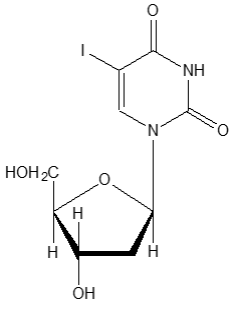
이다루비신염산염($C_{26}H_{27}NO_9 \cdot HCl$)의 역가 (mg)

$$= \text{이다루비신염산염표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{50}$$

**정 량 법** 「이다루비신염산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 5 mg (역가)를 정밀하게 달아 라우릴황산나트륨을 넣지 않은 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 이독수리딘
## Idoxuridine



$C_9H_{11}IN_2O_5$ : 354.10

1-[(2*R*,4*S*,5*R*)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione [*54-42-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이독수리딘 ($C_9H_{11}IN_2O_5$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 물에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 176 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.01 g에 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 디페닐아민 · 아세트산(100)시액 5 mL를 넣어 5 분간 가열할 때 액은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 가열할 때 보라색의 기체가 발생한다.

3) 이 약 및 이독수리딘표준품 2 mg을 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 50 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +28 ~ +31° (건조한 다음 0.20 g, 수산화나트륨시액, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 수산화나트륨용액(1 → 200) 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 요오드 및 요오드화물** 이 약 0.10 g에 물 20 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹인 다음 곧 얼음으로 식히면서 묽은황산 5 mL를 넣고 가끔 흔들어 섞고 10 분간 방치한 다음 여과한다. 여액을 네슬러관에 넣고 클로로포름 10 mL 및 요오드산칼륨용액(1 → 100) 3 방울을 넣어 30 초간 흔들어 섞은 다음 정치할 때 클로로포름층은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 요오드화칼륨 0.111 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 19 mL, 수산화나트륨시액 5 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한 여액을 네슬러관에 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 묽은에탄올 · 암모니아수(28)혼합액(99 : 1) 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 50 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 희석시킨 2-프로판올 (2 → 3)혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다시 전개방향을 직각으로 바꾸어 같은 방법으로 조작하여 2 차 전개를 하고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

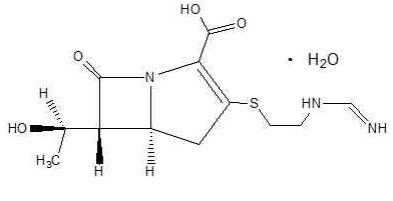
**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 5 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 황록색을 거쳐 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 35.410 mg $C_9H_{11}IN_2O_5$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이미페넴수화물
## Imipenem Hydrate



$C_{12}H_{17}N_3O_4S \cdot H_2O$ : 317.36

(5*R*,6*S*)-3-({2-[(*E*)-(aminomethylidene)amino]ethyl}

sulfanyl)-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-aza-bicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid [*54-42-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 이미페넴 ($C_{12}H_{17}N_3O_4S$ : 299.35) 980 ~ 1010 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유황색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이미페넴표준품의 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0)용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 이미페넴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +89 ~ +94° (환산한 무수물로서 50 mg, 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0), 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 200 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 도가니에 달아 질산 5 mL 및 황산 1 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 주의하여 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣고 가열하고 이 조작을 한번 더 반복한다. 다시 과산화수소 2 mL를 넣어 가열하여 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 반복한다. 식힌 다음 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정 할 때 검액의 티에나마이신의 피크면적은 표준액의 이미페넴 피크면적의 1.4 배 보다 크지 않고 검액의 이미페넴 및 티에나마이신 이외의 각각의 피크면적은 표준액에 이미페넴의 피크면적의 1/3 보다 크지 않다. 또한 검액의 이미페넴 및 티에나마이신 이외의 피크면적의 합은 표준액의 이미페넴 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하고 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L로부터 얻은 이미페넴의 피크면적이 표준액의 이미페넴의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이미페넴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

상대유지시간 : 이미페넴에 대한 티에나마이신의 상대유지시간은 약 0.8이다.

측정범위 : 이미페넴의 유지시간의 약 2 배의 범위

**수 분** 5.0 ~ 8.0 % (20 mg, 전량적정법, 수분기화온도 140 ℃).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 이 약은 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 이미페넴 1 mg (역가) 당 0.17 EU 미만이다.

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 이미페넴표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 이미페넴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 단, 시험은 검액 및 표준액을 만든 다음 30 분 이내에 한다.

$$\text{이미페넴 } (C_{12}H_{17}N_3O_4S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{이미페넴표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0) · 아세토니트릴혼합액(100 : 1)

유 량 : 이미페넴의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

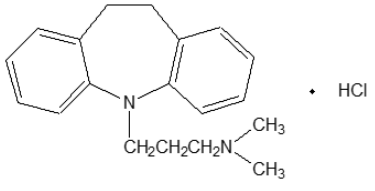
시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 약 50 mg 및 레소르시놀 약 75 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 3-(*N*-모르폴리노)프로판설폰산완충액(pH 7.0) 50 mL에 정확하게 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이미페넴, 레소르시놀의 순서로 유출하고, 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 이미페넴의 피크면적의 상대표준편차는 0.80 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 이미프라민염산염
## Imipramine Hydrochloride



염산이미프라민 $C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$ : 316.87

3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-*N*,*N*-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride [*113-52-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이미프라민염산염($_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 5.2이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 질산 2 mL에 녹일 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 이미프라민염산염표준품 5 mg을 0.01 mol/L 염산시액 250 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 물 5 mL에 녹여 암모니아시액 1 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 여과한다. 여액에 묽은질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 170 ~ 174 ℃ (분해)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물 색의 비교원액 1.0 mL, 염화철(III)육수화물 색의 비교원액 2.4 mL, 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.4 mL 및 희석시킨 염산(1 → 40) 6.2 mL를 각각 정확하게 취하여 섞은 다음 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 물 9.5 mL를 정확하게 넣어 섞는다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 이미노디벤질** 이 약 50 mg을 달아 25 mL 갈색 용량플라스크에 넣고 염산 · 에탄올(95)혼합액(1 : 1) 10 mL를 넣어 녹이고 얼음물로 식히면서 푸르푸랄의 에탄올(95)용액(1 → 250) 5 mL 및 염산 5 mL를 넣고 25 ℃에서 3 시간 방치한다. 다음에 염산 · 에탄올(95)혼합액(1 : 1)을 넣어 25 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 565 nm에서의 흡광도는 0.16 이하이다.

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세트산(100) · 염산 · 물혼합액(11 : 7 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 이크롬산칼륨 · 황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 클로로포름 20 mL씩으로 3 회 추출한다. 클로로포름추출액은 매회 탈지면 위에 무수황산나트륨을 놓은 깔때기로 여과한다. 모든 클로로포름추출액을 합하여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메타닐옐로우시액 10 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 자주색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.687 mg $C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이미프라민염산염 정
## Imipramine Hydrochloride Tablets

염산이미프라민 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 이미프라민염산염 ($C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$ : 316.87)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「이미프라민염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 이미프라민염산염 0.25 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 25 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 가지고 「이미프라민염산염」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 1)의 잔류물에서 이미프라민염산염 5 mg에 해당하는 양을 취하고 이것을 0.01 mol/L 염산시액 250 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 249 ~ 253 nm에서 흡수극대를 나타내고 270 ~ 280 nm에서 흡수견을 나타낸다.

3) 1)의 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 170 ~ 174 ℃ (분해)이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2) 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 이미프라민염산염 ($C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$) 약 10 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이미프라민염산염표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하고 그 약 25 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 250 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

이미프라민염산염 ($C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 36$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 이미프라민염산염 ($C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

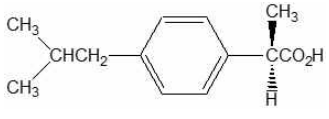
**정 량 법** 이 약 20 정을 가지고 0.01 mol/L 염산시액 200 mL를 정확하게 넣고 정제가 완전히 붕괴될 때까지 잘 흔들어 섞는다. 이 액을 원심분리한 다음 이미프라민염산염 ($C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$) 약 25 mg에 해당하는 양의 위의 맑은 액을 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이미프라민염산염표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 mL씩을 정확하게 취하여 각각을 pH 5.6 프탈산수소칼륨완충액 15 mL, 브로모크레솔그린 · 수산화나트륨시액 8 mL 및 클로로포름 30 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 흔들어 섞는다. 클로로포름층은 적은 양의 탈지면을 놓은 깔때기를 써서 여과하여 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 다시 클로로포름 30 mL씩으로 2 회 같은 조작을 반복하여 클로로포름층을 위의 용량플라스크에 합하고 클로로포름을 넣어 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 0.01 mol/L 염산시액 3 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 416 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이미프라민염산염 ($C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{이미프라민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 이부프로펜
## Ibuprofen



및 거울상이성질체

$C_{13}H_{18}O_2$ : 206.28

2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic acid [*15687-27-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이부프로펜 ($C_{13}H_{18}O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이부프로펜표준품의 묽은수산화나트륨용액(15 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 이부프로펜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융　　점** 75 ~ 77 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 3.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.50 g을 달아 아세톤 5 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액(15 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 20.63 mg $C_{13}H_{18}O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 이부프로펜 시럽
## Ibuprofen Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 이부프로펜 ($C_{13}H_{18}O_2$ : 206.28)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 이부프로펜을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 3.0 ~ 5.0

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 이부프로펜 ($C_{13}H_{18}O_2$) 0.12 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 이부프로펜표준품 약 0.12 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 이부프로펜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{이부프로펜 } (C_{13}H_{18}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{이부프로펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 발레로페논 35 mg을 달아 이동상을 넣어 0.35 mg/mL로 한 액

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 클로로아세트산 4.0 g을 물 400 mL에 녹인 다음 암모니아수로 pH 3.0으로 맞춘 다음 아세토니트릴 600 mL를 넣어 여과한 액

유　량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 4-이소부틸아세토페논을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여서 0.6 mg/mL로 한 액 2.0 mL를 취하여 내부표준액을 넣어 100 mL로 하여 4-이소부틸아세토페논 표준액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 발레로페논, 4-이소부틸아세토페논의 순서로 유출하고 그 분리도가 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 4-이소부틸아세토페논 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상

대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 이부프로펜 캡슐
## Ibuprofen Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 이부프로펜 ($C_{13}H_{18}O_2$ : 206.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 이부프로펜을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 이부프로펜 0.2 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 이부프로펜표준품 약 0.1 g을 달아 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 1-부탄올 · 20 % 암모니아수 · 물혼합액 (12 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 말린다. 여기에 브로모크레솔그린시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**유연물질** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이부프로펜 ($C_{13}H_{18}O_2$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 30mL를 넣고 30 분 동안 흔들어 녹인 다음 메탄올 30 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한 액을 검액으로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 이부프로펜표준품 약 50 mg을 0.006 % 메탄올성 2-(4-부틸페닐)-프로피온산표준액 2.5 mL 및 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 (2) 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 검액에서 얻은 2-(4-부틸페닐)-프로피온산 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 2-(4-부틸페닐)-프로피온산 피크면적보다 크지 않고 (0.3 % 이하), 주성분 이외의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적의 0.3 배보다 크지 않으며 (0.3 % 이하), 각 피크면적의 합은 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적의 0.7 배보다 크지 않다 (0.7 % 이하). 다만, 검액에서 얻어진 크로마토그램 중 용매에서 기인한 피크 및 표준액(1)에서 얻어진 주피크 면적의 0.1 배 미만의 피크들은 무시한다 (0.1 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산 0.5 mL, 아세토니트릴 340 mL 및 물 600 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 2.0 mL/분

면적측정범위 : 이부프로펜 유지시간의 약 1.5 배

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2)에서 2-(4-부틸페닐)-프로피온산의 피크높이 (a)와 이부프로펜 피크의 가장 낮은 부분의 높이 (b)를 측정한다. 이때 a가 b의 1.5 배 이상이다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 이부프로펜 ($C_{13}H_{18}O_2$) 0.12 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 이부프로펜표준품 약 0.12 g을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 이부프로펜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{이부프로펜 } (C_{13}H_{18}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{이부프로펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 발레로페논 35 mg을 달아 이동상을 넣어 0.35 mg/mL로 한 액

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 클로로아세트산 4.0 g을 물 400 mL에 녹인 다음 암모니아수로 pH 3.0으로 맞춘 다음 아세토니트릴 600 mL를 넣어 여과한 액

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 4-이소부틸아세토페논을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여서 0.6 mg/mL로 한 액 2.0 mL

를 취하여 내부표준액을 넣어 100 mL로 하여 4-이소부틸아세토페논 표준액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 발레로페논, 4-이소부틸아세토페논의 순서로 유출하고 그 분리도가 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 4-이소부틸아세토페논 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 이산화탄소
## Carbon Dioxide

탄산기체 $CO_2$ : 44.01

Carbon dioxide [*124-38-9*]

이 약은 정량할 때 이산화탄소 ($CO_2$) 99.5 ~ 101.0 vol%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 실온, 대기압 하에서 무색의 기체로 냄새는 없다.

이 약 1 mL는 물 1 mL에 녹으며 약산성이다.

이 약 1000 mL는 0 ℃, 101.3 kPa에서 약 1.978 g이다.

**확인시험** 1) 이 약에 타고 있는 나무조각을 넣을 때 곧 꺼진다.

2) 이 약을 수산화칼슘시액 중에 통할 때 흰색 침전이 생긴다. 이 침전을 따로 취하여 아세트산을 넣을 때 거품을 내면서 녹는다.

**순도시험** 이 약의 채취량은 시험하기 6 시간 전에 그 용기를 18 ~ 22 ℃로 유지한 다음 20 ℃에서 기압 101.3 kPa의 용량으로 환산한 것으로 한다.

**1) 산** 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 네슬러관에 넣고 지름 약 1 mm의 기체도입관의 위쪽 끝을 관저로부터 2 mm의 위치로 하여 이 약 1000 mL를 15 분간 통한 다음 메틸오렌지시액 0.10 mL를 넣을 때 액의 빨간색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 네슬러관에 넣고 메틸오렌지시액 0.10 mL 및 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다.

**2) 인화수소, 황화수소 및 유기환원성물질** 2 개의 네슬러관 A 및 B 에 각각 질산은·암모니아시액 25 mL 및 암모니아시액 3 mL를 넣어 A 액 및 B 액으로 한다. A 액에 이 약 1000 mL를 1)과 같은 방법으로 통할 때 A 액의 혼탁 또는 착색은 B 액의 것과 같다.

**3) 일산화탄소** 이 약 5.0 mL를 갑압변을 붙인 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리비닐염화물제도입관을 써서 기체크로마토그래프용기체계량관 또는 시린지 중에 취하여 이것을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 일산화탄소의 유출위치에 피크가 나타나지 않는다.

**조작조건**

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m의 관에 300 ~ 500 μm의 기체크로마토그래프용제오라이트 (공경 0.5 nm)를 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 수소 또는 헬륨

유 량 : 일산화탄소의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 시스템의 성능에서 쓴 혼합기체 5.0 mL에서 얻은 일산화탄소의 피크높이가 약 10 cm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 혼합기체조제기에 일산화탄소 0.1 mL 및 공기 0.1 mL를 취하여 운반기체를 넣어 100 mL로 하여 잘 섞는다. 그 5.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 산소, 질소, 일산화탄소의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리한다.

**4) 산소 및 질소** 이 약 1.0 mL를 감압마개를 한 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리비닐염화물제도입관을 써서 기체크로마토그래프용기체계량관 또는 시린지 중에 취하여 이것을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 공기의 피크면적 $A_T$를 구한다. 따로 혼합기체조제기에 질소 0.50 mL를 취하여 운반기체를 넣어 전체량을 정확하게 100 mL로 하여 잘 혼합하여 표준혼합기체로 한다. 그 기체 1.0 mL를 가지고 이 약과 같은 방법으로 조작하여 질소의 피크면적 $A_S$를 구할 때 $A_T$ 는 $A_S$ 보다 크지 않다. 또 그 외의 피크가 나타나지 않는다.

**조작조건**

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m의 관에 300 ~ 500 μm의 기체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 수소 또는 헬륨

유 량 : 질소의 유지시간이 약 2 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준혼합기체 1.0 mL에서 얻은 질소의 피크높이가 풀스케일의 약 50 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 혼합기체조제기에 질소 0.5 mL를 취하여 이 약을 넣어 100 mL로 하여 잘 섞는다. 그 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 질소, 이산화탄소의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리한다.

**5) 일산화질소** 6) 이산화질소와 같은 방법으로 조작하여 이 약의 550 ± 50 mL의 증기 상을 일산화질소-이산화

질소 검출관에 일정 속도로 통과시켜 일산화질소를 측정할 때 2.5 ppm 미만이다.

**6) 이산화질소** 용기의 밸브를 열 때 액체상의 내용물은 관을 통과하는 동안 모두 기화하도록 충분한 길이의 관을 용기에 연결하고, 검출관으로 연결되는 도입부는 서리가 끼지 않도록 한다. 관(미리 장치 내 공기를 이 약으로 치환한다.)을 통해 이 약의 550 ± 50 mL의 증기 상을 일산화질소-이산화질소 검출관에 적절한 일정 속도로 통과시켜 이산화질소를 측정할 때 2.5 ppm 미만이다. 다만, 오염을 막기 위해 기체부피측정장치는 검출관 아래쪽으로 연결하여 측정한다.

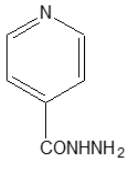
**7) 이산화황** 6) 이산화질소와 같은 방법으로 조작하여 이 약의 1050 ± 50 mL의 증기 상을 이산화황 검출관에 일정 속도로 통과시켜 이산화황을 측정할 때 5 ppm 미만이다.

**정 량 법** 이 약의 검체 채취는 순도시험에 따른다. 적당한 용량의 기체피펫에 수산화칼륨용액(1 → 2) 125 mL를 넣는다. 다음에 이 약 약 100 mL를 물을 채운 약 100 mL의 기체뷰렛 중에 정밀하게 취하여 이것을 기체피펫으로 옮겨 5 분간 흔들어 섞는다. 흡수되지 않고 남은 기체를 가끔 기체뷰렛으로 옮기고 그 용량을 재면서 이 조작을 반복한다. 흡수되지 않고 남은 기체의 용량이 항량이 될 때 그 용량을 재어 $V$ (mL)로 한다. $V$의 채취량을 20 ℃에서 기압 101.3 kPa의 용량으로 환산한다.

이산화탄소 ($CO_2$)의 양 (mL)
= 검체 채취량의 환산값 (mL) − $V$의 환산값 (mL)

**저 장 법** 내압금속제 밀봉용기에 넣어 40 ℃ 이하에서 보존한다.

## 이소니아지드
## Isoniazid




이소니아짓
이소니코틴산히드라짓 $C_6H_7N_3O$ : 137.14
Pyridine-4-carbohydrazide [*54-85-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이소니아지드 ($C_6H_7N_3O$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 아세트산탈수물에 녹기 어려우며 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이소니아지드표준품 20 mg씩을 물에 녹여 200 mL로 한다. 이 액 5 mL에 0.1 mol/L 염산시액 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 및 이소니아지드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 170 ~ 173 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 7.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 과산화수소수 1.5 mL를 넣어 점화하여 연소시킨다 (5 ppm 이하).

**4) 히드라진** 이 약 0.10 g을 물 5 mL에 녹이고 살리실알데히드의 에탄올(95)용액(1 → 20) 0.1 mL를 넣고 곧 흔들어 섞어 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL 및 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 0.5 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.714 mg $C_6H_7N_3O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이소니아지드 정
## Isoniazid Tablets

이소니코틴산히드라짓 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 이소니아지드 ($C_6H_7N_3O$ : 137.14)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「이소니아지드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 이소니아지드 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 200 mL를 넣어 흔들어 섞어 여과하고 여액 5 mL에 0.1 mol/L 염산시액 1 mL 및 물을 넣어 50 mL 로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 264 ~ 268 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매회 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 맴브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 만들어 검액으로 한다. 따로 이소니아지드표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 한 다음 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 267 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 20 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

이소니아지드 ($C_6H_7N_3O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{90}{C}$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 이소니아지드 ($C_6H_7N_3O$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이소니아지드 ($C_6H_7N_3O$) 약 0.10 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 150 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하고 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소니아지드표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이소니아지드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이소니아지드 ($C_6H_7N_3O$)의 양 (mg)

$$= \text{이소니아지드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 따로 인산 5.76 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이들 액을 섞어서 pH를 2.5로 조정한다. 이 액 400 mL에 메탄올 600 mL를 넣고 다시 트리데칸설폰산나트륨 2.86 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 이소니아지드의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

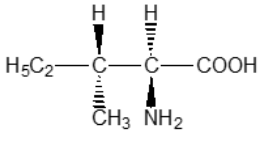
시스템적합성

시스템의 성능 : 이소니아지드표준품 및 이소니코틴산표준품 5 mg씩을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이소니코틴산, 이소니아지드의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이소니아지드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## L-이소류신
## L-Isoleucine




이소로이신 $C_6H_{13}NO_2$ : 131.17

(2*S*,3*S*)-2-Amino-3-methylpentanoic acid [*73-32-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-이소류신 ($C_6H_{13}NO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 조금 녹고 에탄올(95)

또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 L-이소류신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +39.5 ~ +41.5° (건조한 다음 1 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL , 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 40 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.333 g에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**8) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

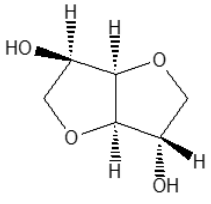
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.13 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.117 mg $C_6H_{13}NO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 이소소르비드
## Isosorbide



$C_6H_{10}O_4$ : 146.14

(3*S*,3a*R*,6*R*,6a*R*)-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol [*652-67-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이소소르비드 ($C_6H_{10}O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 알갱이로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 희석시킨 황산(1 → 2) 6 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 과망간산칼륨용액(1 → 30) 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 다시 과망간산칼륨의 색이 없어질 때까지 수욕에서 가열한다. 이 액에 2,4-디니트로페닐히드라진시액 10 mL를 넣고 수욕에서 가열할 때 주황색 침전이 생긴다.

2) 이 약 2 g에 피리딘 30 mL 및 벤조일염화물 4 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 50 분간 끓인 다음 식히고 이 액을 냉수 100 mL 중에 천천히 흘려 넣는다. 생긴 침전을 유리여과기로 여과하여 취하고 물로 씻은 다음 에탄올(95)에서 2 회 재결정하여 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 102 ~ 103 ℃이다.

3) 이 약 및 이소소르비드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +45.0 ~ +46.0° (환산한 무수물로서 5 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 25 g을 네슬러관에 취하여 물에 녹여 50 mL로 할 때 액은 맑으며 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 1.0 mL, 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.0 mL의 혼합액에 물을 넣어 10.0 mL로 한 액 3.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

**2) 황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 시클로헥산혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 에탄올(95) · 황산혼합액(9 : 1)을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 30 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 1.5 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

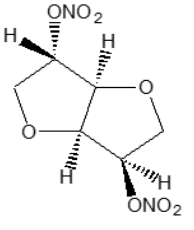
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약의 환산한 무수물 약 10 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 20 ± 1 ℃, 층장 100 mm에서 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

이소소르비드($C_6H_{10}O_4$)의 양 (mg) = $\alpha_D \times 2.1978$

**저 장 법** 기밀용기.

## 이소소르비드질산염
## Isosorbide Dinitrate




질산이소소르비드 $C_6H_8N_2O_8$ : 236.14

(3*R*,3a*S*,6*S*,6a*S*)−6−(Nitrooxy)−hexahydrofuro[3,2−b]furan−3−yl nitrate [*87-33-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이소소르비드질산염 ($C_6H_8N_2O_8$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 질산과 같은 냄새가 있다.

이 약은 *N,N*−디메틸포름아미드 또는 아세톤에 썩 잘 녹으며 클로로포름 또는 톨루엔에 잘 녹고 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 급속히 가열하거나 충격을 주면 폭발한다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 물 1 mL를 넣고 조심하여 황산 2 mL를 넣어 녹인다. 식힌 다음 이 액에 황산철(II) 시액 3 mL를 층적하여 5 ~ 10 분간 방치할 때 접계면에 갈색의 띠가 생긴다.

2) 이 약 0.1 g에 희석시킨 황산(1 → 2) 6 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 과망간산칼륨용액 (1 → 30) 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 다시 과망간산칼륨의 색이 없어질 때까지 수욕에서 가열한다. 이 액에 2,4−디니트로페닐히드라진시액 10 mL를 넣고 수욕에서 가열할 때 주황색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +134 ~ +139° (환산한 무수물로서 1 g, 에탄올(95), 100 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 아세톤 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 질산염** 이 약 50 mg을 톨루엔 30 mL에 녹여 물 20 mL씩으로 3 회 추출한다. 물층을 합하여 톨루엔 20 mL씩으로 2 회 씻은 다음 물층을 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 질산표준액 5.0 mL 및 검액 25 mL를 각각 다른 네슬러관에 취하여 물을 넣어 각각 50 mL로 하고 그리스 · 로멘질산시약 60 mg을 넣어 잘 흔들어 섞고 30 분간 방치하여 네슬러관의 옆면에서 관찰할 때 검액의 색은 표준액의 색보다 진하지 않다.

**3) 황산염** 이 약 1.5 g을 *N,N*−디메틸포름아미드 15 mL에 녹여 물 60 mL를 넣고 식힌 다음 여과한다. 여과지는 물 20 mL씩으로 3 회 씻어 여액에 합하고 다시 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 아세톤 30 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**수　　분**　1.5 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법**　이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 질소정량법의 킬달플라스크에 넣고 메탄올 10 mL에 녹이고 데바르다 합금 3 g 및 물 50 mL를 넣어 질소정량법의 증류장치를 연결한다. 수기에는 0.05 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 취하여 넣고 브로모크레솔그린 · 메틸레드시액 5 방울을 넣어 냉각기의 아래끝을 이 액에 담근다. 깔때기로부터 수산화나트륨용액(1 → 2) 15 mL를 넣은 다음 조심하여 물 20 mL로 씻어 넣고 곧 핀치콕이 달린 고무관의 핀치콕을 잠그고 천천히 수증기를 통하여 유액 약 100 mL를 얻을 때까지 증류한다. 냉각기의 아래끝을 액면으로부터 떼어낸 다음 소량의 물로 그 부분을 씻어 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 빨간색이 연한 자주색을 거쳐 연한 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 11.807 mg $C_6H_8N_2O_8$

**저 장 법**　차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 이소소르비드질산염 정
## Isosorbide Dinitrate Tablets

질산이소소르비드 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 이소소르비드질산염 ($C_6H_8N_2O_8$ : 236.14)를 함유한다.

**제　　법**　이 약은 「이소소르비드질산염」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험**　이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 이소소르비드질산염 0.1 g에 해당하는 양을 달아 에테르 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 에테르를 조심해서 증발하고 잔류물에 물 1 mL를 넣고 조심하여 황산 2 mL를 넣어 녹인다. 식힌 다음 이 액에 황산철(II)시액 3 mL를 층적하여 5 ~ 10 분간 방치할 때 접계면에 갈색의 띠가 생긴다.

**순도시험　질산염**　이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 이소소르비드질산염 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 톨루엔 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 물 20 mL씩으로 3 회 추출하고 이하 「이소소르비드질산염」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**붕해시험**　시험할 때 적합하여야 한다. 다만 설하투여하는 제제에 있어서 시험시간은 2 분간으로 하며 보조판은 쓰지 않는다.

**제제균일성시험**　시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법**　이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이소소르비드질산염 ($C_6H_8N_2O_8$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 이소소르비드질산염표준품 (25 %, 유당으로 희석한 것) 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 이소소르비드질산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{이소소르비드질산염 } (C_6H_8N_2O_8)\text{의 양 (mg)} = \text{이소소르비드질산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{\text{표준품 중 이소소르비드질산염의 함량 (\%)}}{100} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액 니트로글리세린표준품 (10 %, 유당으로 희석한 것) 3 g을 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 메탄올 · 0.005 mol/L 트리에틸아민혼합액(50 : 50)에 아세트산을 넣어 pH를 5.0으로 조정한다.

유　량 : 1.0 mL/분

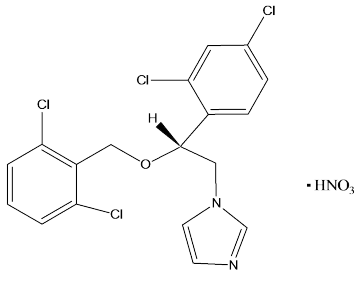
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이소소르비드질산염, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법**　기밀용기.

## 이소코나졸질산염
## Isoconazole Nitrate



및 거울상이성질체

질산이소코나졸 $C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$ : 479.14

1－{2－[(2,6－Dichlorobenzyl)oxy]－2－(2,4－dichlorophenyl)ethyl}－1*H*－imidazole; nitric acid [*24168-96-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이소코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 질산으로서 약 1 mg에 해당하는 양을 달아 니트로벤젠 0.1 mL 및 황산 0.2 mL의 혼합액에 넣고 5 분간 방치한 다음 얼음물에 식히고 물 5 mL를 저으면서 가만히 넣고 10 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL 및 아세톤 5 mL를 넣어 흔들어 방치할 때 위층은 진한 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 이소코나졸질산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 30 mg을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 이소코나졸질산염표준품 30 mg을 메탄올 5 mL에 녹인 액을 표준액 (1)로 하고, 이소코나졸질산염표준품 30 mg과 에코나졸질산염표준품 30 mg을 메탄올 5 mL에 녹인 액을 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헵탄 · 2－프로판올 · 아세트산암모늄시액혼합액(50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 따뜻한 바람에 약 15 분간 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘일 때 검액 및 표준액(1)에서 얻은 주반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다. 이 시험은 표준액 (2)의 크로마토그램에서 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (0.2 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 178 ℃ ~ 182 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.2 g을 메탄올에 녹여 20 mL로 한 액은 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소코나졸질산염표준품 2.5 mg과 에코나졸질산염표준품 2.5 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.25 %). 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액 (2)의 주피크 면적의 2 배보다 크지 않다 (0.5 %). 다만, 용매 및 질산이온 피크와 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.2 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(380 : 320 : 300)에 아세트산암모늄 6 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

검출감도 : 표준액 (2) 10 μL를 주입하여 얻은 주피크의 높이가 풀스케일의 50 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 표준액 (1) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에코나졸, 이소코나졸의 순서로 유출하고 각각의 유지시간은 약 10 분 및 14 분이며 에코나졸피크와 이소코나졸 피크의 분리도는 5.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 2－부타논 · 아세트산(100)혼합액(7 : 1) 75 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 47.91 mg $C_{18}H_{15}Cl_4N_3O_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이소코나졸질산염 크림
## Isoconazole Nitrate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 이소코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$ : 479.14)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 이소코나졸질산염을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 이소코나졸질산염 10 mg에 해당하는 양을 달아 아세트산에틸 10 mL씩으로 4 회 추출한다. 추출할 때마다 무수황산나트륨 8 g을 넣은 다음 흔들어 준다. 위의 맑은 액을 여과지로 여과하여 수욕에서 증발건고시킨다. 잔류물을 아세트산에틸 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 이소코나졸질산염표준품의 0.1 % 아세트산에틸 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-헥산 · 아세트산에틸 · 메탄올혼합액 (6 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 이소코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 25.0 mL를 넣고 수욕에서 가온한다. 식힌 다음 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소코나졸질산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 25.0 mL를 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 $\mu$L씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 이소코나졸질산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

이소코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{이소코나졸질산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 디플루코르톨론발레레이트 약 50 mg을 달아 클로로포름을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9, 길이 약 30 cm 스테인레스강관에 5 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 0.1 mol/L 아세트산염완충액 (pH 4.7) (8 : 2)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 이소코나졸질산염 · 디플루코르톨론발레레이트 크림
## Isoconazole Nitrate and Diflucortolone Valerate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 이소코나졸질산염 ($C_{18}H_{14}Cl_4N_2O \cdot HNO_3$ : 479.15) 및 디플루코르톨론발레레이트 ($C_{27}H_{36}F_2O_5$ : 478.58)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 이소코나졸질산염 및 디플루코르톨론발레레이트를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 디플루코르톨론발레레이트** 디플루코르톨론발레레이트 정량법에서 얻은 용액 20 mL를 취하여 수욕상에서 증발 건고시키고 잔사를 클로로포름 0.5 mL에 녹인 액을 검액으로 한다. 디플루코르톨론발레레이트의 0.1 % 클로로포름 용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적하고 에테르 · 디에틸아민혼합액 (98 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액 및 검액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2) 이소코나졸질산염** 「이소코나졸질산염 크림」의 확인시험법에 따라 시험한다.

**정 량 법 1) 디플루코르톨론발레레이트** 이 약의 표시량에 따라 디플루코르톨론발레레이트 ($C_{27}H_{36}F_2O_5$)으로서 약 1 mg 해당량을 정밀하게 달아 50 mL 분액깔대기에 넣고 n-헥산 30 mL 및 90 % 메탄올 10 mL를 넣고 크림이 완전히 현탁상이 될 때까지 약 5 분간 세게 흔들어 준다. 다음에 매회 90 % 메탄올 10 mL씩으로 3 회 추출한다. 추출액이 유상이면 염화나트륨을 넣고 제거시킨다. 메탄올 추출액을 비커에 모으고 여기에 톨루엔 소량을 넣고 수욕상에서 증발건고시킨다. 이 증발잔사에 메탄올 10 mL를 넣어 가온하면서 녹이고 식힌 다음 유리여과기로 50 mL 용량플라스크에 여과한다. 여과기는 메탄올로 씻어 세액을 합하고 메탄올로 표선까지 채운 액을 검액으로 한다. 따로 디플루코르톨론발레레이트표준품 약 10 mg을

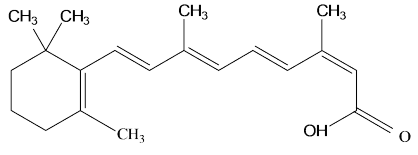
정밀하게 달아 메탄올로 녹여 최종농도가 mL 당 20 μg이 되도록 한다. 검액, 표준액 및 공시험액 각각 1 mL씩을 정확하게 취하여 20 mL 용량플라스크에 넣고 각각의 용량플라스크에 0.02 mol/L 이소니아지드액 4.0 mL를 넣어준 다음 메탄올로 표선까지 채우고 흔들어 섞는다. 각각의 플라스크를 60 ℃에서 60 분간 가온한 다음 실온으로 냉각시킨다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 401 nm부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

디플루코르톨론발레레이트($C_{27}H_{36}F_2O_5$)의 양(mg)
= 디플루코르톨론발레레이트표준품의 양 (mg)
$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100}$$

**2) 이소코나졸질산염** 「이소코나졸질산염 크림」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 이소트레티노인
## Isotretinoin



$C_{20}H_{28}O_2$ : 300.44

(2*Z*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid [*4759-48-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이소트레티노인 ($C_{20}H_{28}O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정이다.

이 약은 클로로포름에 녹고 에탄올(95), 2-프로판올 또는 폴리에틸렌글리콜 400에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이소트레티노인표준품의 0.01 mol/L 염산시액의 2-프로판올용액(1 → 1000)용액(1 → 25000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 이소트레티노인표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 트레티노인** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 소량의 디클로로메탄에 녹이고 이소옥탄을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트레티노인표준품 약 25 mg을 소량의 디클로로메탄에 녹이고 이소옥탄을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 하고 이 액 1.0 mL에 이소옥탄을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트레티노인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정할 때 트레티노인의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{트레티노인의 양 (\%)} = 10 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 트레티노인의 농도 (μg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 352 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용다공성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이소옥탄 · 2-프로판올 · 아세트산(100)혼합액 (99.65 : 0.25 : 0.1)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 이소트리티노인표준품 25 mg을 소량의 디클로로메탄에 녹이고 이소옥탄을 넣어 100 mL로 한 액을 시스템적합성원액으로 한다. 표준원액 1 mL에 시스템적합성원액을 넣어 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이소트레티노인 및 트레티노인의 상대유지시간은 각각 약 0.84 및 1.0이고 이들 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 트레티노인 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 실온, 감압, 16 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.24 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 나트륨메톡시드액으로 적정한다 [지시약: 티몰블루의 *N,N*-디메틸포름아미드용액(1→100) 3 방울]. 종말점은 초록색으로 변할

때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액 1 mL
= 30.04 mg $C_{20}H_{28}O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 불활성 기체를 채워 보존한다.

## 이소판인슐린 수성현탁주사액
## Isophane Insulin Injection
## (Aqueous Suspension)

이 약은 수성의 현탁주사제로 정량할 때 표시된 인슐린단위의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다. 또한 표시된 100 단위에 대하여 아연 (Zn : 65.41) 10 ~ 40 $\mu$g을 함유한다. 이 약의 제법에서 「염화나트륨」을 쓸 때는 이를 표시한다.

**제 법** 이 약은 「인슐린」 및 「프로타민황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다. 이 약 100 mL 중 인산수소나트륨 0.38 ~ 0.63 g, 농글리세린 1.4 ~ 1.8 g, 크레솔 0.15 ~ 0.17 g 및 페놀 0.06 ~ 0.07 g 또는 인산수소나트륨 0.38 ~ 0.63 g, 염화나트륨 0.42 ~ 0.45 g, 농글리세린 0.7 ~ 0.9 g 및 크레솔 0.18 ~ 0.22 g이 함유되도록 넣는다.

**성 상** 이 약은 흰색 현탁액으로 방치할 때 흰색 침전물과 무색의 위의 맑은 액으로 분리되고 이 침전물은 가만히 흔들어 섞을 때 다시 쉽게 현탁상으로 된다.

이 약은 현미경으로 볼 때 침전물 거의가 지름 5 ~ 30 $\mu$m의 작은 장방형 결정으로 무정형물질 또는 큰 응집물을 볼 수 없다.

**확인시험** 이 약에 묽은염산을 넣어 pH를 2.5 ~ 3.5로 조정하면 침전은 녹고 액은 무색이며 맑다.

**pH** 7.0 ~ 7.4

**순도시험** **1) 단백질** 질소정량법에 따라 시험할 때 표시된 100 단위에 대하여 질소 (N : 14.01)의 양은 0.85 mg 이하이다.

**2) 이소판상태** **가) 완충액 A** 무수인산수소이나트륨 2.0 g, 글리세린 16 g, *m*-크레솔 1.6 g 및 페놀 0.65 g을 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다.

**나) 완충액 B** 무수인산수소이나트륨 2.0 g, 염화나트륨 4.35 g, 글리세린 8.0 g 및 *m*-크레솔 2.0 g을 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다.

**다) 인슐린용액** 인슐린표준품 1000 단위를 정확하게 달아 희석시킨 염산(1 → 360) 1.5 mL에 녹이고 완충액 A 5.0 mL 및 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액을 묽은염산 또는 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.2로 조정한다. 이 액은 맑다. 다음에 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액은 맑으며 pH가 7.1 ~ 7.4이다. 다만 「염화나트륨」을 쓴 것이 표시되어 있을 때는 완충액 A 대신 완충액 B 5.0 mL를 쓴다.

**라) 프로타민용액** 프로타민황산염표준품 50 mg을 정밀하게 달아 완충액 A 2 mL 및 물을 넣어 8 mL로 한다. 이 액을 묽은염산 또는 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액은 맑으며 pH가 7.1 ~ 7.4이다. 다만 「염화나트륨」을 쓴 것이 표시되어 있을 때는 완충액 A 대신 완충액 B 2 mL를 쓴다.

**마) 조작법** 이 약 1 mL 중 40 단위를 함유할 때는 이 약을 원심분리하여 위의 맑은 액 10 mL씩을 2 개의 시험관 A 및 B 에 정확하게 취하여 A 에는 인슐린용액 1 mL를 정확하게 넣고 B 에는 프로타민용액 1 mL를 정확하게 넣는다. 시험관 A 및 B를 잘 흔들어 섞고 10 분간 방치한 다음 광도계 또는 탁도계를 써서 탁도를 측정할 때 B 의 탁도는 A 의 탁도보다 크지 않다. 다만 이 약 1 mL 중 80 단위를 함유할 때는 위의 맑은 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 같은 방법으로 조작한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 100인슐린단위 당 80 EU 미만이다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 인슐린** 이 약에 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 pH를 약 2.5로 조정한 맑은 액을 가지고 「인슐린주사액」의 정량법에 따라 시험한다.

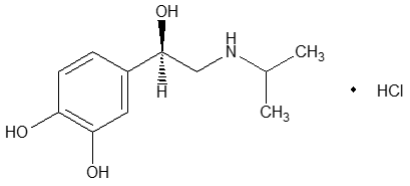
**2) 아연** 이 약의 표시단위에 따라 약 400 단위를 함유하는 양을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액 1 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 필요하면 다시 물을 넣어 1 mL 중 아연 0.6 ~ 1.0 $\mu$g을 함유하도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 원자흡광광도용 아연표준액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 1 mL 중 아연 0.4 ~ 1.2 $\mu$g을 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로 만든 검량선을 써서 검액의 아연 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기
램프 : 아연중공음극램프
파장 : 213.9 nm

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 동결을 피하여 냉소에 보존한다.

**유효기간** 제조한 다음 24 개월.

## 이소프로테레놀염산염
## Isoproterenol Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산이소프레나린

염산이소프로테레놀 $C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$ : 247.72

4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride [*51-30-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이소프로테레놀염산염 ($C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$) 97.0 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에는 조금 녹고 아세트산(100), 아세트산탈수물, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이소프로테레놀염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 이소프로테레놀염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 165 ~ 170 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 0.1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.10 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.2 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 이소프로테레논** 이 약 50 mg을 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 310 nm에서의 흡광도는 0.040 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.125 g을 정밀하게 달아 아황산수소나트륨용액(3 → 1000)을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 0.17 mol/L 아세트산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소프로테레놀염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상으로 1 mL 중 2.5 mg을 함유하도록 만든 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 0.17 mol/L 아세트산을 넣어 1 mL 중 0.25 mg을 함유하도록 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이소프로테레놀염산염 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이소프레테레놀염산염 ($C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= 0.5 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 278 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.17 mol/L 아세트산

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이소프로테레놀염산염 주사액
## Isoproterenol Hydrochloride Injection

염산이소프레날린 주사액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 이소프로테레놀염산염 ($C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$ : 247.72)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「이소프로테레놀염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**pH** 2.5 ~ 4.5

**순도시험 용해상태** 이 약의 적당량을 검액으로 하여 시험관에 넣어 흰색을 배경으로 하여 관찰할 때 분홍색을 띠거나 침전이 없다. 만약 노란색이 보이면 이 액을 검액으로 하고 0.1 mol/L 요오드액 2.0 mL에 물을 넣어 정확하

게 500 mL로 한 액을 표준액으로 하여 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 460 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

**무균시험** 시험할 때 적합하다.

**엔도톡신** 이 약은 이소프로테레놀염산염 1 mg 당 1250.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 이소프로테레놀염산염 ($C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$) 약 1 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 새로 조제한 아황산수소나트륨용액(1 → 1000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소프로테레놀염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 아황산수소나트륨용액(1 → 1000)으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 20 $\mu$g을 함유하도록 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이소프로테레놀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이소프로테레놀염산염 ($C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg) = 이소프로테레놀염산염 표준품의 양(mg) × ($A_T/A_S$) × (1/10)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.76 g을 물 800 mL에 녹이고 메탄올 200 mL을 넣어 1 mol/L 인산으로 pH를 3.0 ± 0.1로 조정하여 멤브레인필터로 여과한다.

유 량 : 2.0 mL/분

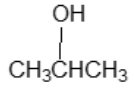
시스템적합성

시스템의 성능 : 1.0 % 아황산수소나트륨을 함유하는 이동상을 새로 조제하고 에피네프린중주석산염 20 mg을 녹여 1 mL 중 약 200 $\mu$g이 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 2.0 mL과 표준액 18.0 mL를 섞어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에피네프린 및 이소프로테레놀의 상대유지시간은 각각 약 0.55 및 1.0이고 에피네프린과 이소프로테레놀의 분리도는 3.5 이상, 에피네프린과 이소프로테레놀 피크의 대칭계수는 2.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이소프로테레놀 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 이소프로판올
## Isopropanol



이소프로필알코올 $C_3H_8O$ : 60.10

Propan-2-ol [*67-63-0*]

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르와 섞인다. 이 약은 휘발성이고 타기 쉽다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 연한 노란색 침전이 생긴다.

2) 이 약 5 mL에 이크롬산칼륨시액 20 mL 및 황산 5 mL를 조심하여 넣고 수욕에서 가만히 가열할 때 아세톤의 냄새를 내며 발생하는 기체는 살리실알데히드의 에탄올(95)용액(1 → 10) 및 수산화나트륨용액(3 → 10)으로 적신 여과지를 적갈색으로 변화시킨다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.376 ~ 1.378

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 0.785 ~ 0.788

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 mL에 물 8 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 15.0 mL에 새로 끓여 식힌 물 50 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.40 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

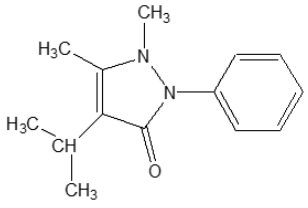
**3) 증발잔류물** 이 약 20.0 mL를 수욕에서 증발하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

**수 분** 0.75 w/v% 이하 (2 mL, 용량적정법, 직접적정).

**증류시험** 81 ~ 83 ℃, 94 vol% 이상

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 화기를 피하여 보존한다.

## 이소프로필안티피린
## Isopropylantipyrine



프로피페나존 $C_{14}H_{18}N_2O$ : 230.31

1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one [*479-92-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이소프로필안티피린 ($C_{14}H_{18}N_2O$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 에테르에 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 2 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 연한 빨간색을 나타내고 다시 이 액에 황산 3 방울을 넣을 때 연한 노란색으로 변한다.

2) 헥사시아노철(III)산칼륨시액 5 mL에 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣고 여기에 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL를 넣을 때 액은 천천히 어두운 초록색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 500) 2 mL에 탄닌산시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

**융 점** 103 ~ 105 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 묽은에탄올 30 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.40 mL에 묽은질산 6 mL, 묽은에탄올 30 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.014 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 묽은에탄올 30 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 묽은염산 1 mL, 묽은에탄올 30 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.019 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 황산마그네슘칠수화물의 묽은황산용액(1 → 4) 4 mL를 넣어 섞은 다음 수욕에서 가열하여 증발건고 한다. 잔류물을 800 ℃ 이하로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은황산 소량으로 적신다. 증발건고하고 다시 2 시간 이내로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물을 2 mol/L 염산시액 5 mL씩 2 번 추출하여 페놀프탈레인시액 0.1 mL를 넣은 다음 액이 연한 빨간색이 될 때까지 암모니아수(28)를 한 방울씩 가한다. 식힌 다음 색이 사라질 때까지 아세트산(100)을 넣고 0.5 mL를 더 넣는다. 필요하면 여과하고 씻는다. 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이 약 대신 납표준액 1.0 mL를 넣은 다음 검액과 같은 방법으로 조작한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다. 또한 검액에 납표준액 5.0 mL를 넣고, 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣은 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액은 비교액보다 진하거나 같다.

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 안티피린** 이 약 1.0 g을 묽은에탄올 10 mL에 녹이고 아질산나트륨시액 1 mL 및 묽은황산 1 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 5 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) · 아세트산탈수물혼합액(2 : 1) 60 mL에 넣어 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 23.031 mg $C_{14}H_{18}N_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 이소프로필안티피린 · 아세트아미노펜 · 카페인 정
## Isopropylantipyrine, Acetaminophen and Caffeine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 이소프로필안티피린 ($C_{14}H_{18}N_2O$ : 230.31), 아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$ : 151.16) 및 카페인무수물 ($C_8H_{10}N_4O_2$ : 194.19)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「이소프로필안티피린」,「아세트아미노펜」 및「카페인무수물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이소프로필안티피린 ($C_{14}H_{18}N_2O$) 약 150 mg [아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$) 약 300 mg, 카페인무수물 ($C_8H_{10}N_4O_2$) 약 50 mg]에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 20 분간 초음파 처리한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 이소프로필안티피린표준품 약 30 mg, 아세트아미노펜표준품 약 60 mg, 카페인무수물표준품 약 10 mg을 각각 정밀하게 달아 물을 정확하게 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이소프로필안티피린, 아세트아미노펜, 카페인무수물의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$ 및 $A_{S3}$를 구한다.

이소프로필안티피린 ($C_{14}H_{18}N_2O$)의 양 (mg)
= 이소프로필안티피린표준품의 양 (mg) × ($A_{T1}$ / $A_{S1}$) × 5

아세트아미노펜 ($C_8H_9NO_2$)의 양 (mg)
= 아세트아미노펜표준품의 양 (mg) × ($A_{T2}$ / $A_{S2}$) × 5

카페인무수물 ($C_8H_{10}N_4O_2$)의 양 (mg)
= 카페인무수물표준품의 양 (mg) × ($A_{T3}$ / $A_{S3}$) × 5

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 · 메탄올혼합액(4 : 1)

이동상 B – 메탄올 · 물혼합액(9 : 1)

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 1 | 100 | 0 |
| 1 ~ 10 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 10 ~ 15 | 0 | 100 |
| 15 ~ 25 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

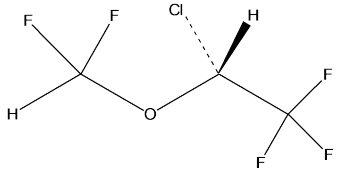
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트아미노펜, 카페인무수물, 이소프로필안티피린 피크의 순서로 유출하고 이소프로필안티피린과 카페인무수물 피크의 분리도는 28.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이소프로필안티피린, 아세트아미노펜과 카페인무수물 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 이소플루란
## Isoflurane




및 거울상이성질체

$C_3H_2ClF_5O$ : 184.49

2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane [*26675-46-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이소플루란 ($C_3H_2ClF_5O$) 99.9 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 투명한 유동성 액체이다.

이 약은 물에 녹기 어렵다.

이 약은 에탄올(99.5), 메탄올 또는 *o*-자일렌과 섞인다.

이 약은 휘발성이며 인화성은 없다.

이 약은 선광성을 나타내지 않는다.

굴절률 $n_D^{20}$ : 약 1.30

비점 : 47 ~ 50 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 이소플루란표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 50 $\mu$L를 가지고 물 40 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 염화물 및 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.500 ~ 1.520

**순도시험** **1) 액성** 이 약 10 mL에 새로 끓여 식힌 물 5 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 따로 취한 물층은 중성이다.

**2) 가용성염화물** 이 약 60 g을 달아 물 40 mL를 넣고

잘 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 물층 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 이하 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (3 ppm 이하).

**3) 가용성플루오르화물** 이 약 6 g을 달아 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 12 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 다음 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20)층 4.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3의 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 30 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한 다음 60 분간 방치하여 검액으로 한다. 따로 플루오르표준액 0.4 mL 및 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 4.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3의 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 30 mL를 넣어 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 4.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 600 nm에서의 검액에서 얻은 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (2 ppm 이하).

○ 플루오르표준액 플루오르화나트륨 2.21 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 플루오르 (F) 0.01 mg을 함유한다.

**4) 유연물질** 이 약을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 *o*-자일렌을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 *o*-자일렌을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각 피크의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 이소플루란 이외의 피크면적은 표준액에서 얻은 이소플루란 피크면적보다 크지 않다. 또 검액의 이소플루란 피크 이외 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 이소플루란 피크면적의 3 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 운반기체 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 및 시스템의 재현성은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 *o*-자일렌을 넣어 정확하게 2 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 이소플루란의 피크면적은 표준액 5 μL에서 얻은 이소플루란의 피크면적의 35 ~ 65 %가 되는 것을 확인한다.

측정범위 : 이소플루란의 유지시간의 약 5 배 범위

**5) 과산화물** 이 약 10 mL를 네슬러관에 취하여 넣고 새로 만든 요오드화칼륨용액(1 → 10) 1 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 어두운 곳에 1 시간 방치할 때 물층은 노란색을 나타내지 않는다.

**6) 증발잔류물** 이 약 65 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발시키고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1 mg 이하이다.

**수 분** 0.1 % 이하 (2 g, 전량적정법).

**정 량 법** 이 약 및 이소플루란표준품 (이 약과 같은 방법으로 수분을 측정하여 둔다) 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준물질로서 아세트산에틸 3 mL를 정확하게 넣은 다음 *o*-자일렌을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 *o*-자일렌을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 이소플루란의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

이 약 5 mL 중 이소플루란 ($C_3H_2ClF_5O$)의 양 (mg)

$$= V_S \times \frac{A_T}{A_S} \times 1000 \times 1.506$$

$V_S$ : 무수물로 환산한 이소플루란표준품의 채취량 (mL)

1.506 : 이소플루란의 비중 ($d_{20}^{20}$)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3.5 m인 스테인레스강관에 125 ~ 149 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 기체크로마토그래프용노닐펜옥시폴리(에틸렌옥시)에탄올을 10 %, 기체크로마토그래프용폴리알킬렌글리콜을 15 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 80 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 이소플루란의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

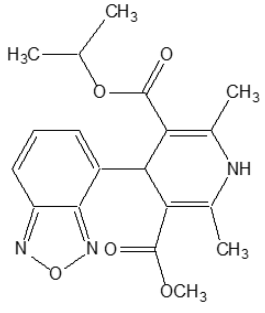
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이소플루란, 내부표준물질의 순서로 유출하고 피크의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이소플루란의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 이스라디핀
## Isradipine



$C_{19}H_{21}N_3O_5$ : 371.39

3-Methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate [*75695-93-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이스라디핀 ($C_{19}H_{21}N_3O_5$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹고 메탄올 또는 아세토니트릴에 녹으며 *n*-헥산 또는 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 이스라디핀표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 166 ~ 170 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 5.0 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 이스라디핀표준품 6 mg을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 이스라디핀 피크 이외의 피크면적을 측정할 때 개개 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 이스라디핀 피크면적의 4 배보다 크지 않고 (1.2 %), 검액에서 얻은 이스라디핀 피크 이외 가장 큰 피크의 면적은 표준액에서 얻은 이스라디핀 피크면적의 1.6 배보다 크지 않으며 (0.5 %) 이외 개개 피크의 면적은 표준액에서 얻은 이스라디핀 피크면적보다 크지 않다 (0.3 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

이동상 : 물 · 메탄올 · 테트라히드로푸란혼합액(50 : 40 : 10)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

유 량 : 1.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 이스라디핀표준품 0.2 g 및 이스라디핀유연물질 I 표준품 10 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 50 mL로 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이스라디핀 피크와 이스라디핀유연물질 I 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 이스라디핀 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 이스라디핀 피크의 유지시간의 3 배 이상

**건조감량** 0.2 % 이하 (105 ℃, 4 시간, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작에는 차광용기를 쓴다. 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이스라디핀표준품 및 이스라디핀유연물질 I [이소프로필 메틸 4-(4-벤조푸라자닐)-2,6-디메틸-3,5 -피리딘디카르복실레이트] 표준품 일정량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹이고 이동상을 넣어 1 mL 중 각각 0.2 mg/mL 및 10 μg/mL가 되도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 이스라디핀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{이스라디핀 } (C_{19}H_{21}N_3O_5)\text{의 양 (mg)} = 100 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 이스라디핀의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 326 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 테트라히드로푸란혼합액(50 : 40 : 10)

유 량 : 1.7 mL/분

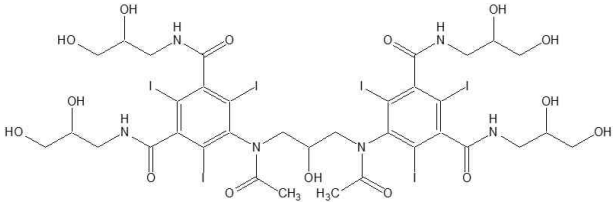
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이스라디핀 피크와 이스라디핀유연물질 I 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 이스라디핀의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이오딕산올
## Iodixanol



$C_{35}H_{44}I_6N_6O_{15}$ : 1550.18

5-{*N*-[3-(*N*-{3,5-*bis*[(2,3-Dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl}acetamido)-2-hydroxypropyl]acetamido}-1-*N*,3-*N*-*bis*(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide [*92339-11-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이오딕산올 ($C_{35}H_{44}I_6N_6O_{15}$) 98.6 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 무정형 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이오딕산올표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 유연물질 나)의 검액에서 얻은 두 개의 주피크의 유지시간이 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 주피크의 유지시간과 같다. 세 번째 이성질체가 미소한 피크로 나타날 수 있다.

3) 이 약 약 0.5 g을 달아 도가니에 넣어 가열할 때 보라색의 기체를 발생한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : −0.5 ~ +0.5° (1 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유리요오드** 이 약 2.0 g을 달아 물 20 mL, 톨루엔 5 mL 및 1 mol/L 황산시액 5 mL를 넣고 세게 흔들어 방치할 때 톨루엔층은 빨간색 또는 분홍색을 나타내지 않는다.

**3) 유리요오드화합물** 이 약 5.0 g을 달아 물 30 mL를 넣어 녹이고 0.001 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정 종말점검출법의 전위차적정법). 이 약 1 g 당 10 μg 이하이다.

0.001 mol/L 질산은액 1 mL = 126.9 μg I

**4) 유리방향족아민** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 15 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이오헥솔유연물질 III 표준품을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 10 μg을 함유하는 용액을 만들고 이 액 10.0 mL에 물 5 mL를 넣어 표준액으로 한다. 또 물 15 mL를 따로 취하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액을 빙욕에 넣어 5 분간 냉각시키고 6 mol/L 염산시액 1.5 mL씩을 넣고 저어 섞은 다음 아질산나트륨용액(2 → 100) 1.0 mL씩을 넣어 섞고 빙욕에서 4 분간 방치한다. 각 용액을 빙욕에서 꺼내어 4 % 설팜산용액 1.0 mL씩을 넣어 기체가 발생되지 않을 때까지 젓는다. 프로필렌글리콜 · 물혼합액(70 : 30)에 녹여 쓸 때 만든 *N*-(1-나프틸)에틸렌디아민디염산염용액(3 → 1000) 1.0 mL씩을 넣어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 5 분간 방치한 다음 이들 액을 가지고 색을 비교할 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (0.05 %). 검액에서 얻은 색이 표준액에서 얻은 색과 같거나 더 진하면 공시험액, 검액 및 표준액에서 얻은 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 층장 5 cm 셀을 써서 물을 대조로 하여 파장 495 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_B$, $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (0.05 % 이하).

$$\text{유리방향족아민의 양 (\%)} = \frac{C}{W} \times \frac{A_T - A_B}{A_S - A_B}$$

$C$ : 표준액 중 이오헥솔유연물질 III 표준품의 농도 (μg/mL)

$W$ : 이 약의 채취량 (mg)

**5) 칼슘** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 2.0 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 칼슘표준액을 가지고 1 mL 중 칼슘 10 μg을 함유하는 용액을 만들고 이 액 0.5, 2.5, 5.0 및 10.0 mL씩을 취하여 각각에 내부표준액 5.0 mL씩을 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 내부표준액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 50

mL로 하여 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)를 가지고 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 공시험액을 사용하여 파장 393.366 nm (칼슘 방출선)와 361.38 nm (스칸듐 방출선)에서 표준액 및 검액의 흡광도를 측정하여 스칸듐의 흡광도에 대한 칼슘의 흡광도비를 구하고 표준액의 칼슘 농도에 대한 검량선을 작성하고 이로부터 검액 중의 칼슘 농도 C ($\mu$g/mL)를 구하여 칼슘의 양 ($\mu$g/g)을 계산한다 (이 약 1 g 중 5 $\mu$g 이하).

$$\text{칼슘의 양 } (\mu\text{g/g}) = 20 \times \frac{C}{W}$$

$W$ : 검액 제조에 사용한 이 약의 채취량 (g)

내부표준액 산화스칸듐 3.067 g을 달아 물 1000 mL에 녹이고 이 액 10.0 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

**6) 이온화합물** 모든 유리기구를 물로 세척하여 쓴다. 이 약의 수용액(2 → 100)을 가지고 전도율을 측정할 때 염화나트륨용액 (4 $\mu$g/mL)의 전도율보다 크지 않다 (0.02 % 이하).

**7) 메탄올, 2-프로판올 및 메톡시에탄올** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 헤드스페이스용 바이알에 넣고 내부표준액 1.0 mL를 넣어 밀전하고 섞어 녹여 검액으로 한다. 메탄올 약 0.5 g, 2-프로판올 약 1.0 g 및 메톡시에탄올 약 1.0 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 밀전하여 표준액으로 한다. 이 액은 1 mL 중에 메탄올 약 0.005 mg, 2-프로판올 및 메톡시에탄올 각 0.01 mg을 함유한다. 검액 및 표준액 1 mL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메탄올, 2-프로판올 및 메톡시에탄올 각각의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 이 약 1 g 중 메탄올, 2-프로판올 및 메톡시에탄올의 양은 각각 50 $\mu$g 이하이다.

$$\text{메탄올, 이소프로판올 및 메톡시에탄올의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C}{W} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 각 유연물질의 농도 (mg/mL)
$W$ : 이 약의 채취량 (mg)

내부표준액 2-부탄올 약 0.5 g을 달아 물을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 평균분자량 약 15000의 폴리에틸렌글리콜화합물 (카르보왁스 20M)로 1 $\mu$m 두께로 피복한 안지름 약 0.54 mm, 길이 약 30 m인 모세관칼럼
칼럼온도 : 40 ℃로 3 분간 유지한 다음 매분 8 ℃씩 100 ℃까지 승온하고 100 ℃로 1 분간 유지한다.
검체도입부온도 : 150 ℃
검출기온도 : 200 ℃
운반기체 : 헬륨
유 량 : 11 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 1 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탄올, 2-프로판올, 2-부탄올 및 메톡시에탄올의 순서로 유출하고 메탄올 피크와 2-프로판올 피크의 분리도는 1.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 1 mL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메탄올 및 2-프로판올의 피크면적비의 상대표준편차는 각각 5 % 이하이고 메톡시에탄올의 피크면적비의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**8) 유연물질 가)** 이 약을 가지고 무수물로서 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 5.0 mL에 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 이오딕산올표준품 일정량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 무수물로서 이오딕산올 12.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액 (1)로 한다. 이오딕산올유연물질 Ⅰ (5-[아세틸[3-[[3,5-비스[[2,3-디히드록시프로필)아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아미노]-2-히드록시프로필]아미노]-*N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드) 표준품 일정량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 무수물로서 이오딕산올유연물질 Ⅰ 약 0.25 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액 (2)로 한다. 이오딕산올유연물질 Ⅱ (5-[아세틸(2-히드록시-3-메톡시프로필)아미노]-*N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드) 표준품 일정량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 무수물로서 유연물질 Ⅱ 약 0.025 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액 (3)으로 한다. 표준원액 (1) 2.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준원액 (1) 5.0 mL, 표준원액 (2) 2.5 mL 및 표준원액 (3) 2.5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액

(2)로 한다. 검액 (1) 5.0 mL 및 표준원액 (2) 2.5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 대조액으로 한다. 물을 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액 (1) 및 검액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1) 및 검액 (2)를 가지고 규정되어 있는 경우 다음 식에 따라 각 유연물질의 양 (%)을 구한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{10X}{0.1Y+Z} \qquad (1)$$

$X$ : 검액 (1)에서 얻은 규정된 유연물질피크의 면적
$Y$ : 검액 (1)에서 얻은 이오딕산올 피크 전후에 유출되는 모든 피크의 합계면적. 다만, 주입잡음 및 용매에 기인한 피크는 제외한다
$Z$ : 검액 (2)에서 얻은 이오딕산올 주피크와 모든 유연물질 피크의 합계면적

① 이오헥솔 이오헥솔이 존재하면 검액 (1)의 크로마토그램에서 이오딕산올에 대한 상대유지시간 0.37 및 0.39에서 두 개의 피크로 나타난다. 공시험액에서 얻은 바탕선 높이에서 바탕선을 그려 이오헥솔의 두 피크의 합계면적을 측정하고 식 (1)에 따라 이오헥솔의 양을 구한다 (0.6 % 이하).
② 이오딕산올유연물질 Ⅲ 검액 (1)의 크로마토그램에서 이오딕산올에 대한 상대유지시간 0.34에서 단일피크로 나타나는 유연물질 Ⅲ (5-(아세틸아미노)- *N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드)의 피크면적을 측정하여 식 (1)에 따라 유연물질 Ⅲ의 양을 구한다 (0.2 % 이하).
③ 이오딕산올유연물질 Ⅰ 검액 (1)의 크로마토그램에서 유연물질 Ⅰ의 첫 번째 피크가 이오딕산올의 두 개의 주피크 사이인 상대유지시간 1.07에서 나타나고 유연물질 Ⅰ의 두 번째 피크는 이오딕산올피크와 함께 유출된다. 첫 번째 피크의 면적이 유연물질 Ⅰ의 합계면적의 약 80 %로 첫 번째 피크면적 $X_2$를 측정하여 다음 식으로 유연물질 Ⅰ의 양을 구한다 (0.4 % 이하).

$$\text{이오딕산올 유연물질 Ⅰ의 양 (\%)} = \frac{12.5X_2}{0.1Y+Z} \qquad (2)$$

$Y$, $Z$ : 식 (1) 참조

④ 이오딕산올유연물질 Ⅳ 검액 (1)의 크로마토그램에서 유연물질 Ⅳ {2-[[아세틸[3,5-비스[[2,3-디히드록시프로필)아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아미노]메틸]-*N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,3-디히드로-5,7-디요도-4H-1,4-벤족사진-6,8-디카르복사미드}의 첫 번째 피크만이 이오딕산올에 대한 상대유지시간 0.8에서 나타나고 두 번째 피크는 이오딕산올 피크와 함께 유출된다. 첫 번째 피크의 면적이 유연물질 Ⅳ의 합계면적의 약 25 %로 첫 번째 피크면적 $X_1$을 측정하여 다음 식으로 유연물질 Ⅳ의 함량을 구한다 (0.2 % 이하).

$$\text{이오딕산올 유연물질Ⅳ의 양 (\%)} = \frac{40X_1}{0.1Y+Z} \qquad (3)$$

$Y$, $Z$ : 식 (1) 참조

⑤ 이오딕산올유연물질 Ⅴ 검액 (1)의 크로마토그램에서 유연물질 Ⅴ {4-아세틸-2-[[아세틸[3,5-비스[[2,3-디히드록시프로필)아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아미노]메틸]-*N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,3-디히드로-5,7-디요도-4*H*-1,4-벤족사진-6,8-디카르복사미드}의 두 번째 피크만이 이오딕산올에 대한 상대유지시간 1.18에서 나타나고 첫 번째 피크는 이오딕산올과 함께 유출된다. 두 번째 피크면적이 유연물질 Ⅴ의 합계면적의 약 85 %로 두 번째 피크면적 X3를 측정하여 다음 식으로 유연물질 Ⅴ의 양을 구한다 (0.2 % 이하).

$$\text{이오딕산올 유연물질Ⅴ의 양 (\%)} = \frac{10X_3}{0.85(0.1Y+Z)} \qquad (4)$$

$Y$, $Z$ : 식 (1) 참조

⑥ 과알킬화 유연물질 검액 (1)의 크로마토그램에서 과알킬화 유연물질들은 유연물질 Ⅴ 이후에 마지막 이오딕산올 피크에 대한 상대유지시간 1.18보다 큰 유지시간에서 나타난다. 유연물질의 양을 구하는 (1) 식으로 과알킬화한 유연물질들의 양 (%)을 구한다 (1.0 % 이하).
⑦ 기타 유연물질 1 검액 (1)의 크로마토그램에서 이오딕산올의 주피크의 앞 및 뒤에 나타나는 피크 중에 위의 피크를 제외한 피크의 면적을 측정하여 (1) 식에 따라 기타 유연물질 1의 양을 구한다.
⑧ 기타 유연물질 2 검액 (1)의 크로마토그램에서 이오딕산올의 주피크들 사이에 나타나는 피크 중에 위의 피크들을 제외한 피크의 면적을 측정하여 (1) 식에 기타 유연물질 2의 양을 구한다. ⑦ 및 ⑧의 각 유연물질의 양은 2.0 % 이하이고 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.
⑨ 총 유연물질 검액 (1)의 크로마토그램에서 이오딕산올의 주피크 사이에 나타나는 모든 피크의 합계면적을 측

정하여 총 유연물질의 양을 구한다 (1.5 % 이하).

$$\text{총 유연물질의 양 (\%)} = \frac{\left[100\left(Y - X_1 - X_3 + \frac{X_1}{0.25} + \frac{X_2}{0.8} + \frac{X_3}{0.85}\right)\right]}{10(0.1Y + Z)}$$

각 기호는 앞의 식들과 같다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세토니트릴 · 물혼합액(1 : 1)

이동상 B : 물

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 94 |
| 0 ~ 30 | 6 → 20 | 94 → 80 |
| 30 ~ 70 | 20 → 100 | 80 → 0 |
| 70 ~ 80 | 100 | 0 |
| 80 ~ 81 | 100 → 6 | 0 → 94 |
| 81 ~ 90 | 6 | 94 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

공시험액 표준액 (1), 대조액 각 1 회 및 표준액 (2) 3 회의 순서로 주입한다.

시스템의 성능 : 표준액 (1) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 분리되지 않은 주피크가 두 개 또는 세 개로 나타난다. 두 개의 주피크가 나타나면 각 피크의 상대면적이 60 % 및 40 %이고 주피크가 세 개로 나타나면 각 피크의 상대면적이 60 %, 38 % 및 2 %이다. 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이오딕산올 피크 앞에 유출하는 유연물질 Ⅱ에 기인한 분리된 두 개의 피크와 이오딕산올의 주피크 사이에 나타나는 유연물질 Ⅰ에 기인하는 한 개의 피크를 나타낸다. 두 개의 유연물질 Ⅱ 피크의 면적은 총 피크면적의 0.075 ~ 0.125 %이다. 다만, 용매선단에 기인한 피크 및 공시험액에서 기인한 피크는 제외한다.

시스템의 재현성 : 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 유연물질 Ⅱ의 두 이성질체 피크의 합계면적의 상대표준편차는 5 % 이하이다.

유연물질 Ⅰ의 피크높이를 측정하고 풀스케일의 80 ~ 100 % 범위에 들어오도록 감도를 조정한다. 이오딕산올 유연물질 Ⅰ 피크의 바탕선 위의 피크 높이 A를 측정하고 유연물질 Ⅰ 피크가 이오딕산올 피크의 첫 번째 피크와 갈라지는 최저 곡선부분의 바탕선 위로부터의 높이 B를 측정할 때 A는 1.3B 이상이다. 대조액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅰ의 피크는 측정이 가능하다.

**나)** 이 약을 가지고 무수물로서 이오딕산올 약 0.125 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이오딕산올표준품을 가지고 무수물로서 약 0.125 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준원액 (1)로 한다. 이오딕산올유연물질 Ⅱ 표준품을 가지고 무수물로서 약 0.125 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액 (2)로 한다. 이오딕산올유연물질 Ⅵ 표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 표준원액 (3)으로 한다. 표준원액 (1) 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준원액 (1) 5.0 mL 및 표준원액 (2) 2.5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL 및 표준원액 (3) 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 3.0 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 물을 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 표준액 (2)는 3 회 반복하여 주입한다. 검액에서 나타나는 피크의 유지시간을 표준액 (3)에서 나타나는 피크의 유지시간과 비교한다. 유연물질 Ⅵ가 두 개의 피크로 나타나는데 일부분이 서로 겹쳐 유연물질 Ⅵ의 총면적의 약 60 %에 해당하는 첫 번째의 큰 피크의 면적을 사용하고 검액에서 얻은 면적을 0.6으로 나누고 면적 백분율로 유연물질 Ⅵ {5-[[3-[[3-[[2,3-디히드록시프로필)아미노]카르보닐]-5-[[아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐](아세틸이미노]-2-히드록시프로필]-(아세틸이미노)]-*N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}의 양을 구할 때 0.3 % 이하이다. 이오딕산올 피크의 꼬리 부분에 견을 갖는 단일피크로 나타나는 유연물질 Ⅶ의 양을 면적 백분율로 구할 때 0.6 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 단분자층 아미노프로필실릴실리카겔

을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세토니트릴

이동상 B : 물

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 85 | 15 |
| 0 ~ 25 | 85 → 66 | 15 → 34 |

유 량 : 2.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 분리되지 않은 세 개의 이오딕산올 피크가 나타나는데 상대 피크면적이 62 %, 35 % 및 3 %이고 세 번째 피크의 유지시간이 약 14 분 이하이다. 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅱ의 일부분이 분리되지 않은 두 개의 피크가 상대유지시간 0.33 및 0.39에서 나타나고 피크면적이 총 피크면적의 0.075 ~ 0.125 %이다. 표준액 (3) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅵ의 분리되지 않은 두 개의 피크가 상대유지시간 0.67 및 0.72에서 나타난다. 유연물질 Ⅵ의 첫 번째 피크와 이오딕산올의 첫 번째 주피크의 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 유연물질 Ⅱ의 두 이성질체 피크의 합계면적의 상대표준편차는 5 % 이하이다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

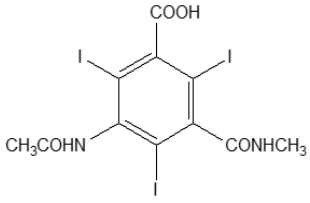
**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 100 CFU 이하이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨용액(1 → 20) 25 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣고 환류냉각기를 달아 1 시간 동안 환류한 다음 실온으로 식히고 냉각기를 물 20 mL로 씻고 씻은 액을 반응 혼합물과 합하고 여과한다. 플라스크와 여과기를 소량의 물로 여러 차례 씻어 여과하여 여액에 합한 다음 아세트산(100) 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 25.84 mg $C_{35}H_{44}I_6N_6O_{15}$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이오탈람산
## Iotalamic Acid




$C_{11}H_9I_3N_2O_4$ : 613.91

3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl) benzoic acid [*2276-90-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이오탈람산 ($C_{11}H_9I_3N_2O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 직화하여 가열할 때 보라색의 기체를 발생한다.

2) 이 약 및 이오탈람산표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 방향족제일아민** 이 약 0.50 g을 달아 물 15 mL를 넣고 얼음으로 식히면서 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 녹이고 아질산나트륨용액(1 → 100) 4 mL를 넣고 곧 1 mol/L 염산시액 12 mL를 넣어 가만히 흔들어 섞는다. 정확하게 2 분간 방치한 다음 설팜산암모늄시액 8 mL를 넣어 5 분간 가끔 흔들어 섞는다. 다음에 1-나프톨의 에탄올(95)용액(1 → 10) 3 방울을 넣어 1 분간 방치하고 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 3.5 mL를 넣어 섞은 다음 곧 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 같은 방법으로 조작하여 얻은 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 20 분 이내에 시험할 때 파장 485 nm에서의 흡광도는 0.25 이하이다.

**3) 가용성할로겐화물** 이 약 0.5 g을 희석시킨 암모니아시액(1 → 40) 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL를 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 여과하여 여액을 네슬러관에 취한다. 잔류물을 물 20 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 여기에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 이하 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.10 mL에 희석시킨 암모니아시액(1 → 40)

20 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

**4) 요오드** 이 약 0.20 g을 수산화나트륨시액 2.0 mL에 녹이고 0.5 mol/L 황산시액 2.5 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 방치한 다음 클로로포름 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 무색이다.

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 0.6 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (3.3 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

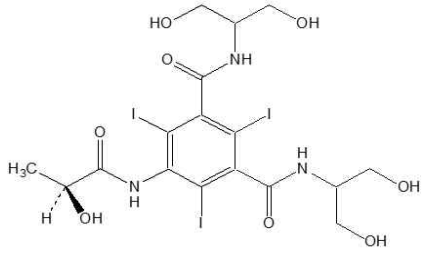
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 플라스크에 넣고 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 녹이고 아연가루 1 g을 넣어 환류냉각기를 달아 30 분간 끓이고 식힌 다음 여과한다. 플라스크 및 여과지를 물 50 mL로 씻고 씻은 액은 먼저의 여액에 합한다. 이 액에 아세트산 (100) 5 mL를 넣어 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (지시약 : 테트라브로모페놀프탈레인에틸에스테르시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 침전이 노란색에서 초록색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 20.464 mg $C_{11}H_9I_3N_2O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이오파미돌
## Iopamidol



$C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$ : 777.09

1−*N*,3−*N*−*bis*(1,3−Dihydroxypropan−2−yl)−5−[[(2*S*)−2−hydroxypropanoyl]amino]−2,4,6−triiodo−benzene−1,3−dicarboxamide [*60208−45−9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이오파미돌 ($C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올 (99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 염산 5 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열한 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 직화에서 가열할 때 보라색의 기체를 발생한다.

3) 이 약 및 이오파미돌표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_{436nm}^{20}$ : −4.6 ~ −5.2° (건조한 다음 4 g, 물, 가온, 식힌 다음, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유리산 또는 알칼리** 이 약 약 10.0 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹이고 액의 pH가 7.0 이 될 때까지 0.01 mol/L 염산 또는 0.01 mol/L 수산화나트륨으로 적정한다. 시험액의 pH가 7.0 이 되는 데 소비된 양은 0.01 mol/L 수산화나트륨 1.37 mL 이하 (유리산으로서 0.005 % 이하) 또는 0.01 mol/L 염산 0.75 mL 이하이다 (유리알칼리로서 0.003 % 이하).

**3) 유리방향족아민** 이 약 0.60 g을 달아 물 8 mL에 녹이고 아질산나트륨용액(1 → 50) 1 mL 및 2 mol/L 염산시액 12 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 다음에 설팜산암모늄용액(1 → 10) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한 다음 나프틸에틸렌디아민시액 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 같은 방법으로 조작하여 얻은 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 495 nm에서 흡광도를 측정할 때 그 흡광도는 0.12 이하이다 (0.020 % 이하).

**4) 요오드** 이 약 2.0 g을 물 25 mL에 녹이고 1 mol/L 황산시액 5 mL 및 톨루엔 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 방치할 때 톨루엔층은 무색이다.

**5) 유리요오드이온** 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 70 mL에 녹이고 묽은아세트산을 넣어 pH를 약 4.5로 조정한다. 이 액에 0.1 mol/L 염화나트륨시액 2 mL를 넣고 0.001 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 요오드이온의 양 (%)을 구할 때 0.001 % 이하이다.

0.001 mol/L 질산은액 1 mL = 0.1269 mg I

**6) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 황산 소량을 넣어 적시고 천천히 가열하여 될 수 있는대로 낮은 온도에서 거의 회화시킨 다음 방치하여 식히고 다시 황산 소량으로 적시고 천천히 가열하여 흰 연기가 나지 않을 때 450 ~ 550 ℃

에서 강열하여 회화한다. 이하 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 0.10 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *N,N'*-비스[2-히드록시-1-(히드록시메틸)에틸]-5-히드록시아세틸아미노-2,4,6-트리요오도이소프탈아미드 10 mg을 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 이오파미돌 이외 피크의 각각의 피크면적은 표준액의 *N,N'*-비스[2-히드록시-1-(히드록시메틸)에틸]-5-히드록시아세틸아미노-2,4,6-트리요오도이소프탈아미드의 피크면적보다 크지 않다. 또 이들 피크의 합계면적은 표준액의 *N,N'*-비스[2-히드록시-1-(히드록시메틸)에틸]-5-히드록시아세틸아미노-2,4,6-트리요오도이소프탈아미드의 피크면적의 2.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물

이동상 B : 물 · 메탄올혼합액(3 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 6 | 92 | 8 |
| 6 ~ 18 | 92 → 65 | 8 → 35 |
| 18 ~ 30 | 65 → 8 | 35 → 92 |
| 30 ~ 34 | 8 | 92 |

유 량 : 1.5 mL/분

**시스템적합성**

시스템의 성능 : 검액 1 mL 및 *N,N'*-비스[2-히드록시-1-(히드록시메틸)에틸]-5-히드록시아세틸아미노-2,4,6-트리요오도이소프탈아미드 10 mg을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N,N'*-비스[2-히드록시-1-(히드록시메틸)에틸]-5-히드록시아세틸아미노-2,4,6-트리요오도이소프탈아미드, 이오파미돌의 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *N,N'*-비스[2-히드록시-1-(히드록시메틸)에틸]-5-히드록시아세틸아미노-2,4,6-트리요오도이소프탈아미드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 이오파미돌의 유지시간의 약 4.3 배 범위

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

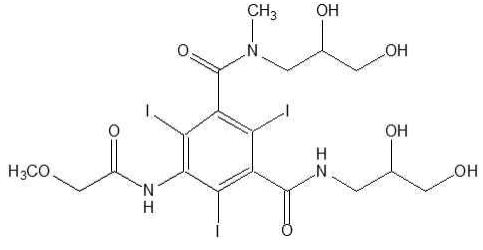
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 비누화 플라스크에 넣고 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 녹이고 아연가루 1 g을 넣어 환류냉각기를 달아 30 분간 끓이고 식힌 다음 여과한다. 플라스크 및 여과지를 물 50 mL로 씻고 씻은 액은 여액과 합친다. 이 액에 아세트산 (100) 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 25.90 mg $C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이오프로미드

## Iopromide



$C_{18}H_{24}I_3N_3O_8$ : 791.11

1-*N*,3-*N*-*bis*(2,3-Dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-3-*N*-methylbenzene-1,3-dicarboxamide [*73334-07-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 이오프로미드 ($C_{18}H_{24}I_3N_3O_8$) 97.0 ~ 102.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물 또는 디메틸설폭시드에 잘 녹고 아세톤, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 이오프로미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 기타유연물질에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 12 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로, 희석시킨 납표준액 10 mL와 검액 2 mL를 혼합하여 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL와 검액 2 mL를 혼합하여 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

○ 희석시킨 납표준액 사용하기 직전에 납표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**2) 유리요오드** 이 약 2.0 g을 달아 물 20 mL를 넣어 녹이고 톨루엔 2 mL 및 묽은황산 2 mL을 넣고 세게 흔들어 섞을 때 톨루엔층이 빨간색을 나타내지 않는다.

**3) 유리요오드화물** 이 약 10.0 g을 달아 물 70 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 pH를 3.5 ± 0.5로 조정한 다음 0.001 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (0.002 % 이하).

0.001 mol/L 질산은액 1 mL = 126.9 $\mu$g I

**4) 유리방향족아민** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 25 mL 용량플라스크에 넣고 물 20 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 이오프로미드유연물질 I [5-(아세틸아미노)-*N,N'*-비스(2,3-디히드록시프로필-2,4,6-트리요도-N-메틸-1.3-벤젠디카르복사미드)] 표준품 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 25 mL 용량플라스크에 넣고 물 18.0 mL를 넣어 섞어 표준액으로 한다. 또 25 mL 용량플라스크에 물 20 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 각 플라스크를 차광하여 빙욕에 넣고 8 mol/L 염산시액 1.0 mL를 천천히 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 아질산나트륨용액(1 → 50) 1.0 mL를 넣어 섞은 다음 5 분간 방치한다. 이것에 새로 조제한 설팜산용액(8 → 100) 0.5 mL를 넣고 5 분간 세게 흔들면서 생성되는 기체를 제거한다. 다음 프로필렌글리콜 · 물혼합액(70 : 30)에 새로 만든 *N*-(1-나프틸)-에틸렌디아민디염산염용액(1 → 100 ) 1.0 mL를 넣어 섞고 플라스크를 꺼내어 25℃ 수욕에 옮겨 10 분간 방치한다. 각 플라스크에 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 1 분간 초음파로 처리하여 기체를 제거한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 495 nm 부근의 흡수극대파장에서 공시험액을 대조로 하여 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정하여 다음 식에 따라 방향족아민의 양을 계산할 때 0.10 % 이하이다. 다만, 표준액의 흡광도는 0.40 이상이다.

$$\text{방향족아민의 양 (\%)} = 10 \times \frac{W_S}{W_U} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$W_S$ : 이오프로미드유연물질 I 표준품의 채취량 (mg)
$W_U$ : 검체의 채취량 (mg)

**5) 에탄올** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에탄올(95) 일정량을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 섞어 1 mL 당 에탄올 ($C_2H_5OH$) 약 0.050 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 공시험액으로는 *N,N*-디메틸포름아미드를 쓴다. 검액, 표준액 및 공시험액 2.0 mL씩을 헤드스페이스 바이알에 넣고 1 mol/L 염산시액 10 $\mu$L씩 넣은 다음 마개를 기밀하게 닫고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 에탄올의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (0.4 % 이하).

$$\text{에탄올의 농도 (mg/mL)} = \frac{C}{I} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 에탄올의 농도 (mg/mL)
$I$ : 검액 중 이오프로미드 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 모세관의 내면을 액상 6 % 시아노프로필페닐-94 % 디메틸폴리실록산으로 1.4 $\mu$m 두께로 피복한다.
칼럼의 온도 : 10 분간 40 ℃를 유지하며 매 분 5 ℃의 속도로 70 ℃까지 상승시킨다. 다음 매 분 30 ℃의 속도로 220 ℃까지 증가시킨다.
검체도입부온도 : 160 ℃.
헤드스페이스 검체부온도 : 80 ℃
검출기온도 : 250 ℃로 유지한다.
운반기체 : 헬륨
유 량: 27 mm/초
시스템적 합성
시스템의 성능 : 표준액 2.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올의 유지시간은 3 분이다.
시스템의 재현성 : 표준액 2.0 mL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 3 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이고 공시험액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올의 유지시간대에 피크는 나타나지 않는다.

**6) N-아세틸화합물 (이오프로미드유연물질 Ⅰ)** 정량법에서 얻은 크로마토그램에서 이오프로미드에 대한 *N*-아세틸 화합물의 양을 다음 식에 따라 계산할 때 1.5 % 이하이다.

$$N\text{-아세틸화합물의 양 (\%)} = 20\times\frac{W_B}{W_1}\times\left[\frac{(A_{Y1}+A_{Y2})}{(R_{Y1}+R_{Y2})}\right]$$

$W_B$ : 유연물질 B 표준액 조제시 이오프로미드유연물질 Ⅰ 표준품의 채취량 (mg)
$W_1$ : 검액 조제시 이 약의 채취량 (mg)
$A_{Y1}$, $A_{Y2}$ : 검액에서 얻은 이오프로미드유연물질 Ⅰ의 $Y_1$- 및 $Y_2$-이성질체의 피크면적
$R_{Y1}$, $R_{Y2}$ : 유연물질 Ⅰ 표준액에서 얻은 이오프로미드유연물질 Ⅰ의 $Y_1$- 및 $Y_2$-이성질체의 피크면적

**7) 기타 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이오프로미드표준품 일정량을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)에 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 당 0.01, 0.05, 0.1 및 0.2 mg이 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 1, 2 μL 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 두 개의 박층판에 점적한다. 다음에 각 박층판을 산성전개용매 및 염기성전개용매에 넣고 약 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼인다. 또 산성전개용매로 전개한 박층판에는 암모니아 증기에 10 ~ 30 분간 노출시키고 바람에 말린다. 두 박층판에 주반점이 노란색이 될 때까지 자외선을 쪼이고 발색제를 고르게 뿌려 관찰하여 검액으로부터 얻은 유리방향족아민과 *N*-아세틸화합물을 제외한 주반점 이외 반점의 총농도를 구할 때 3.0 % 이하이다.

○ 산성전개용매 클로로포름 · 메탄올 · 물 · 포름산혼합액(62 : 32 : 6 : 2)
○ 염기성전개용매 1,4-디옥산 · 물 · 에탄올(95)혼합액(85 : 15 : 4)
○ 발색제 염화철(III)육수화물 2.7 g을 2.4 mol/L 염산시액 100 mL에 녹여 용액 A로 하고 냉장 보관한다. 헥사시아노철(III)산칼륨 3.5 g을 물 100 mL에 녹여 용액 B로 하고 냉장 보관한다. 아비산나트륨 5.0 g을 0 ℃로 냉각한 1 mol/L 수산화나트륨시액 30 mL에 녹이고 2.4 mol/L 염산시액 65 mL를 넣어 섞어 용액 C로 하고 실온에 보관하여 위의 맑은 액을 쓴다. 용액 A 10 mL, 용액 B 10 mL 및 용액 C 2.0 mL를 섞은 다음 30 분 이내에 쓴다.

**8) 이성질체** 정량법의 검액에서 얻은 크로마토그램으로부터 다음 식에 따라 이 약의 $E_1$-이성질체 및 $Z_1$-이성질체의 양을 구할 때 40.0 ~ 51.0 %이고, $E_2$-이성질체 및 $Z_2$-이성질체의 양 (%)을 구할 때 49.0 ~ 60.0 %이다.

$$\text{이오프로미드의 } E_1\text{-이성질체 및 } Z_1\text{-이성질체의 양 (\%)} = 100(r_{E1}+r_{Z1})/(r_{E1}+r_{E2}+r_{Z1}+r_{Z2})$$

$$\text{이오프로미드의 } E_2\text{-이성질체 및 } Z_2\text{-이성질체의 양 (\%)} = 100(r_{E2}+r_{Z2})/(r_{E1}+r_{E2}+r_{Z1}+r_{Z2})$$

$r_{E1}$, $r_{E2}$, $r_{Z1}$ 및 $r_{Z2}$ : 이오프로미드의 $E_1$, $E_2$, $Z_1$ 및 $Z_2$-이성질체의 피크면적

**수 분** 1.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 38 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이오프로미드표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 38 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이오프로미드의 피크면적을 측정한다. 다만, E 이성질체 피크의 확인은 다음과 같이 한다. 표준액 일정량을 바이알에 넣어 밀봉하고 121 ℃에서 15 분간 가열한 다음 식힌 액을 다음 조건으로 시험하여 가열하지 않은 표준액의 피크와 비교할 때 가열 후 크기가 커지는 두 이성질체의 피크의 유지시간으로 확인한다.

$$\text{이오프로미드 } (C_{18}H_{24}I_3N_3O_8)\text{의 양 (mg)} = C\times\frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 이오프로미드표준품의 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액에서 얻은 $E_1$, $E_2$, Z , $Z_2$-이성질체의 총 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 $E_1$, $E_2$, Z , $Z_2$-이성질체의 총 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레

스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 클로로포름 6 g에 메탄올 59 g을 넣어 섞고 물 900 g을 넣어 가만히 섞는다. 사용 중에는 흔들거나 세게 분출시키지 않는다. 매 주입시마다 60 분 이상 흘린다.

유 량 : 약 1.2 mL/분

칼럼온도 : 20℃ 부근의 일정 온도

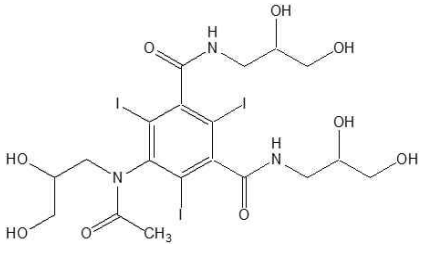
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이오프로미드 $E_1$, $E_2$, $Z_1$, $Z_2$-이성질체의 상대유지시간은 각각 약 0.70, 0.75, 0.85 및 1.0이고 이오프로미드 $Z_1$ 이성질체 피크와 $Z_2$-이성질체 피크의 분리도는 2.0 이상이다. 또 이오프로미드유연물질 I 표준품 약 1.9 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 I의 $Y_1$ 및 $Y_2$ 이성질체의 상대유지시간은 각각 0.28 및 0.31이고 $Y_2$ 이성질체 피크의 신호 대 잡음비는 20 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 이오프로미드의 총 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이오헥솔
## Iohexol



$C_{19}H_{26}I_3N_3O_9$ : 821.14

1-*N*,3-*N*-*bis*(2,3-Dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide [*66108-95-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이오헥솔 ($C_{19}H_{26}I_3N_3O_9$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 회백색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 메탄올에 썩 잘 녹으며 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다

**확인시험** 1) 이 약 약 0.5 g을 달아 도가니에 넣어 가열할 때 보라색의 기체를 발생한다.

2) 이 약 및 이오헥솔표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수극대 및 흡수극소를 나타낸다.

3) 이 약 및 이오헥솔표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 이오헥솔표준품 0.1 g씩을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(50 : 25 : 11)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 엑소이성질체와 엔도이성질체에 해당하는 두 개의 주반점이 나타나고 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.5 ~ +0.5° (0.5 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 16.18 g을 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 25 mL로 하고 공경 0.22 μm 멤브레인필터를 통하여 여과한다. 이 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 물을 공시험액으로 하여 파장 400, 420 및 450 nm에서 흡광도를 측정할 때 각각 0.180, 0.030 및 0.015 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 5.0 g을 달아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 12 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로 희석시킨 납표준액 10 mL와 검액 2 mL를 혼합하여 비교액으로 한다. 따로 물 10 mL와 검액 2 mL를 혼합하여 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

○ 희석시킨 납표준액 사용하기 직전에 납표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**3) 유리방향족아민** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 물 15 mL를 넣어 녹인다. 두 번째 50 mL 용량플라스크에 물 5 mL 및 이오헥솔유연물질 I (5-(아미노)-*N*,*N*′-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드) 표준품

을 물에 녹여 1 mL 중 10 μg을 함유하는 용액 10.0 mL를 넣는다. 세 번째 50 mL 용량플라스크에는 물 15 mL를 넣는다. 이들 액을 빙욕에 넣어 5 분간 냉각시키고 각 플라스크에 5 mol/L 염산시액 3.0 mL씩을 넣어 저어 섞은 다음 아질산나트륨용액(1 → 50) 2.0 mL를 넣어 섞고 4 분간 방치한다. 이들 액에 설팜산용액(1 → 25) 2.0 mL씩을 넣어 흔들고 1 분간 방치한다. 이 액들을 빙욕에서 꺼내어 희석시킨 프로필렌글리콜(7 → 10)에 녹인 *N*-(1 -나프틸)에틸렌디아민디염산염용액(1 → 1000) 2 mL씩을 넣어 섞은 후 물을 넣어 50 mL로 하고 5 분간 방치하여 각각 검액, 표준액 및 공시험액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 495 nm에서 검액 및 표준액의 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (0.05 % 이하).

**4) 유리요오드** 이 약 2.1 g을 달아 마개 달린 50 mL 원심분리관에 넣고 물 20 mL를 넣고 세게 흔들어 녹이고 톨루엔 5.0 mL 및 1 mol/L 황산시액 5 mL를 넣고 흔든 다음 고속으로 원심분리할 때 톨루엔층은 빨간색이나 분홍색을 나타내지 않는다.

**5) 유리요오드화물** 이 약 5.0 g을 달아 물 약 20 mL를 넣어 녹이고 마개가 달린 원심분리관에 넣고 물 20 mL를 넣어 세게 흔들거나 약하게 가열하여 녹이고 0.001 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차 적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(0.001 %).

0.001 mol/L 질산은액 1 mL = 126.9 μg I

**6) 이온물질** 모든 유리기구를 증류수로 5 회 씻어 쓴다. 이 약의 수용액(1 → 50)을 가지고 20 ℃에서 비저항($R_{SP}$)을 측정하여 전도율 $\kappa$를 계산할 때 0.0002 % 염화나트륨용액의 전도율보다 크지 않다 (0.01 % 이하).

$$전도율 = (1/R_{SP}) \times 106$$

**7) 메탄올, 2-프로판올 및 메톡시에탄올** 이 약 6.25 g을 정확하게 달아 내부표준액 5 mL를 넣은 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 5.0 mL 및 물 1 mL를 고무마개가 달린 바이알에 넣고 밀봉하여 95 ℃에서 15 분간 가열하여 검액 (2)로 한다. 검액 (1) 5.0 mL 및 표준액 (2) 1 mL를 고무마개가 달린 바이알에 넣고 밀봉하여 95 ℃에서 15 분간 가열하여 검액 (3)으로 한다. 검액 (1) 5.0 mL 및 표준액 (3) 1.0 mL를 고무마개가 달린 바이알에 넣고 밀봉하여 95 ℃에서 15 분간 가열하여 검액 (4)로 한다. 검액 (1) 5.0 mL 및 표준액 (4) 1.0 mL를 고무마개가 달린 바이알에 넣고 밀하여 95 ℃에서 15 분간 가열하여 검액 (5)로 한다. 따로 메탄올 약 0.6 g을 정밀하게 달아 물 약 100 mL를 넣어 섞은 다음 2-프로판올 약 0.6 g을 정밀하게 달아 넣고 물 약 100 mL을 넣어 섞는다. 이 액에 메톡시에탄올(95) 약 0.6 g을 정밀하게 달아 넣고 물 100 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (1) 10.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 표준액 (4) 10.0 mL 및 내부표준액 10.0 mL에 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 6.0 mL를 취하여 고무마개가 달린 바이알에 넣고 밀봉하여 95 ℃에서 15 분간 가열하여 표준액 (5)로 한다. 검액 (2), 검액 (3), 검액 (4), 검액 (5) 및 표준액 (5) 2 mL씩을 가지고 다음 조건으로 헤드스페이스용 검체도입장치를 써서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 크로마토그램으로부터 주피크의 면적을 구한다. 검액으로부터 얻은 각 성분의 피크면적비를 이 약 1 g 당 첨가한 메탄올표준품의 양, 2-프로판올표준품의 양 및 메톡시에탄올표준품의 양에 대해 그래프를 그려 각 점을 이어 농도 축을 지날 때까지 외삽하고 이 절편과 교점까지의 거리로부터 이 약 중에 함유되어 있는 메탄올, 2-프로판올 및 메톡시에탄올의 양 (mg/g)을 구한다. 메탄올 및 2-프로판올의 양은 각각 0.005 % 이하이고 메톡시메탄올의 양은 0.002 % 이하이다.

내부표준액 2-부탄올을 물에 녹여 1 mL 중 0.05 mg을 함유하도록 만든다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카모세관의 내관에 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산으로 3 μm 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 5 분간 40 ℃로 유지하고 그 다음 100 ℃까지 1 분에 10 ℃씩 상승시킨 다음 100 ℃로 1 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 140 ℃

검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 14 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (5)를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탄올, 2-프로판올, 2-부탄올 및 메톡시에탄올의 상대유지시간은 약 0.3, 0.5, 1.0 및 1.3이고 메탄올 피크와 2-프로판올 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (5)를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 각 피크면적의 상대표준편차는 5 % 이하이다.

**8) 3-클로로-1,2-프로판디올** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 1.0 mL에 녹여 아세트산에틸 2 mL로 4 회 추출하고 추출액을 합하여 무수황산나트륨으로 건조한 다음 여과한다. 여과기를 소량의 아세트산에틸로 씻어 씻은 액을 추출액에 합한다. 이 액이 2.0 mL가 될 때까지 가온한 수욕에서 질소기류 하에 증발시키고 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 3-클로로-1,2-프로판디올을 아세트산에틸에 녹여 1 mL 중 20 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 두 개의 이성질체의 혼합물인 3-클로로-1,2-프로판디올은 약 12 및 12.5 분에 두 개의 주피크를 나타낸다. 3-클로로-1,2-프로판디올의 두 개의 합계 피크면적 $A_{ST}$와 $A_{SA}$를 측정하여 이 약 중의 3-클로로-1,2-프로판디올의 양을 구한다 (0.0025 % 이하).

$$\text{3-클로로-1,2-프로판디올의 양 } (\mu g) = 100 \times \frac{A_{ST}}{A_{SA}} \times \frac{2C_{ST}}{R}$$

$C_{ST}$ : 표준액 중 3-클로로-1,2-프로판디올의 농도 ($\mu$g/mL)

$R$ : 시스템적합성 시험에서 측정한 회수율 (%)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내관에 14 % 시아노프로필페닐-86 % 메틸폴리실록산으로 1 $\mu$m 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 2 분간 50 ℃로 유지하고 그 다음 200 ℃까지 1 분에 10 ℃씩 상승시킨다.

검체도입부온도 : 230 ℃

검출기온도 : 250 ℃

운반기체 : 헬륨

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이 약으로부터 3-클로로-1,2 -프로판디올의 회수율은 60 ~ 90 %이다.

$$\text{3-클로로-1,2-프로판디올의 회수율 (\%)} = 100 \times \frac{A_{RC}}{A_{ST}} \times \frac{C_{ST}}{C_{RS}}$$

$C_{RS}$ : 시스템적합성용액 중 3-클로로-1,2-프로판디올의 농도 ($\mu$g/mL)

$C_{ST}$ : 표준액 중 3-클로로-1,2-프로판디올의 농도 ($\mu$g/mL)

$A_{RC}$ : 시스템적합성용액에서 얻은 3-클로로-1,2-프로판디올의 피크면적

$A_{ST}$ : 표준액에서 얻은 3-클로로-1,2-프로판디올의 피크면적

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 3-클로로-1,2-프로판디올 5 $\mu$g 이하를 함유하는 이오헥솔 1 g을 물 1 mL에 녹인 용액과 3-클로로-1,2-프로판디올을 아세트산에틸에 녹여 1 mL 중 25 $\mu$g을 함유하는 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 따로 보관하고 물층을 취하여 아세트산에틸 2 mL씩으로 3 회 추출한다. 모든 추출액을 합하여 무수황산나트륨으로 건조하고 여과한 다음 여과기를 소량의 아세트산에틸로 씻어 합하고 질소 기류하에 2.0 mL로 농축하고 멤브레인필터로 여과하여 여액을 시스템적합성용액으로 한다.

**9) 유연물질** 이 약 75 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 유연물질의 양을 구할 때 주피크 이외의 피크는 각각 0.1 % 이하이며 *O*-알킬화한 물질들의 피크는 0.6 % 이하이고 *O*-알킬화한 물질을 제외한 총유연물질의 합계는 0.3 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 함량 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 주피크 이외의 각 피크면적

$A_S$ : 모든 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴과 물의 비율을 변화시켜 아세토니트릴이 1 %에서 13 %까지 1 분간 0.2 %의 속도로 증가시킨다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이오헥솔 엑소이성질체의 유지시간 1.0에 대한 *O*-알킬화한 물질들의 상대유지시간이 1.1 ~ 1.4이고 이오헥솔유연물질 Ⅱ 피크와 이오헥솔유연물질 Ⅲ 피크의 분리도는 20.0 이상이며 유연물질 Ⅲ의 피크면적은 모든 피크의 합계면적의 0.5 % ± 0.1 %이다.

○ 시스템적합성용액 이오헥솔표준품, 이오헥솔유연물질 Ⅱ 표준품 및 이오헥솔유연물질 Ⅰ 표준품을 물에 녹여 1 mL 중 각각 1.5, 0.0075 및 0.0069 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 1.25 mol/L 수산화나트륨시액 25 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣고 환류냉각기를 달아 1 시간 동안 환류한 다음 실온으로 식히고 냉각기를 물 20 mL로 씻어 씻은 액을 반응혼합물에 넣어 섞고 여과한다. 플라스크와 여과기를 소량의 물로 잘 씻어 여액에 합한 다음 아세트산(100) 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 27.37 mg $C_{19}H_{26}I_3N_3O_9$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이크타몰
## Ichthammol

[*8029-68-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 암모니아 ($NH_3$ : 17.03) 2.5 % 이상, 황산암모늄 [$(NH_4)_2SO_4$ : 132.14] 8.0 % 이하 및 총황 (S : 32.07) 10.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 적갈색 ~ 흑갈색의 점조성이 있는 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물과 섞인다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(3 → 10) 4 mL에 염산 8 mL를 넣을 때 황갈색 ~ 흑갈색의 기름 또는 수지 같은 물질이 석출된다. 얼음으로 식혀서 석출물을 응고시킨 다음 기울여 물층을 버린다. 잔류한 석출물은 에테르로 씻을 때 일부 녹으나 씻은 액이 거의 착색되지 않을 때까지 씻어도 녹지 않는다. 이 잔류물을 가지고 다음 시험을 한다.

가) 잔류물 0.1 g에 에테르 · 에탄올(95)혼합액(1 : 1) 1 mL를 넣을 때 녹는다.

나) 잔류물 0.1 g에 물 2 mL를 넣을 때 녹는다. 이 액 1 mL에 염산 0.4 mL를 넣을 때 황갈색 ~ 흑갈색의 기름 또는 수지 같은 물질이 석출된다.

다) 나)의 수용액 1 mL에 염화나트륨 0.3 g을 넣을 때 황갈색 ~ 흑갈색의 기름 또는 수지 같은 물질이 석출된다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10) 2 mL에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 끓일 때 나는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

**건조감량** 50 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 6 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** **1) 암모니아** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 킬달플라스크에 넣고 물 60 mL, 1-옥탄올 1 mL 및 수산화나트륨용액(2 → 5) 4.5 mL를 넣고 튀어오르는 것을 막는 장치가 달린 증류관 및 냉각기를 단다. 수기에는 정확하게 0.25 mol/L 황산 30 mL를 넣고 여기에 냉각기의 아래쪽 끝을 담그고 천천히 증류하여 유분 약 50 mL를 취하여 과량의 황산을 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.25 mol/L 황산 1 mL = 8.515 mg $NH_3$

**2) 황산암모늄** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여과하여 에탄올(95) · 에테르혼합액(1 : 1)으로 씻어 씻은 액이 무색으로 맑게 되었을 때 잔류물 및 여과지를 공기 중에서 건조한다. 잔류물을 염산으로 약간 산성으로 한 온탕 200 mL에 녹이고 여과하여 여액을 끓이고 염화바륨시액 30 mL를 천천히 넣어 수욕에서 30 분간 가열하고 여과한다. 침전을 물로 씻고 건조하여 다시 항량이 될 때까지 강열하고 질량을 달아 황산바륨 ($BaSO_4$ : 233.39)의 양으로 한다.

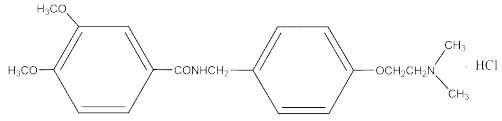
황산암모늄 [$(NH_4)_2SO_4$]의 양 (mg)
= 황산바륨 ($BaSO_4$)의 양 (mg) × 0.5662

**3) 총황** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 200 mL 킬달플라스크에 넣고 물 30 mL 및 염소산칼륨 5 g을 넣은 다음 질산 30 mL를 천천히 넣고 액이 5 mL가 될 때까지 가열하고 염산 25 mL를 써서 300 mL 비커에 씻어 넣고 가열하여 5 mL로 한다. 여기에 물 100 mL를 넣어 끓이고 여과하여 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 끓이고 염화바륨시액 30 mL를 천천히 넣어 수욕에서 30 분간 가열한다. 침전을 여취하고 물로 씻어 건조하고 항량이 될 때까지 강열하여 질량을 달아 황산바륨 ($BaSO_4$)의 양으로 한다.

총황 (S)의 양 (mg)
= 황산바륨 ($BaSO_4$)의 양 (mg) × 0.13739

**저 장 법** 기밀용기.

## 이토프리드염산염
## Itopride Hydrochloride



$C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$ : 394.90

*N*-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxy-benzamide hydrochloride (1:1), [*122892-31-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이토프리드염산염 ($C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 매우 잘 녹으며 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 달아 시트르산 · 아세트산시액 3 mL에 녹여 수욕에서 가열할 때 액은 암적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 0.1 mol/L 염산시액(1 → 80000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 256 ~ 260 nm에서 흡수극대를 나타내고 277 ~ 281 nm에서 흡수를 나타내지 않는다.

3) 이 약 및 이토프리드염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 0.4 g을 물 20 mL에 녹이고 암모니아시액 2 mL을 넣어 흔들어 섞는다. 필요하면 유리봉으로 내벽을 긁어 생기는 침전을 여과하여 제거한다. 여액을 묽은아세트산으로 산성화로 한 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 193 ~ 198 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 0.2 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28) · 물혼합액(18 : 4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점 보다 크거나 진하지 않다.

**건조감량** 0.10 % 이하 (2 g, 105 ℃, 2시간).

**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 2 mL에 녹이고 아세트산탈수물 100 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 39.49 mg $C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 이토프리드염산염 정
## Itopride Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 이토프리드염산염 ($C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$ : 394.90)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 이토프리드염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 이토프리드염산염 약 0.2 g에 해당량을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 진탕혼합한 후 원심분리한다. 위의 맑은 액 0.5 mL를 취하여 메탄올을 감압유거한 후 잔류물에 구연산 · 아세트산시액 3 mL을 넣고 수욕에서 가열할 때 액은 암적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 0.1 mol/L 염산시액 (1 → 80000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 256 ~ 260 nm에서 흡수극대를 나타내고 277 ~ 281 nm에서 흡수를 나타내지 않는다.

3) 이 약을 가루로 하여 이토프리드염산염 약 0.2 g에 해당량을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 진탕혼합한 후 원심분리한다. 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로, 이토프리드염산염표준품 0.02 g 씩을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다.

검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 강암모니아수 · 물혼합액 (18 : 4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 이토프리드염산염 표준품 약 5.5 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 정량법에 따라 시험하여 각 액의 이토프리드염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

이토프리드염산염($C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{이토프리드염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$C$ : 1 정 중 이토프리드염산염($C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 취하여 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이토프리드염산염($C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이것을 여과한 다음 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 이토프리드염산염 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액의 조제와 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 이토프리드염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이토프리드염산염($C_{20}H_{26}N_2O_4 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 함량 (%)

$$= \text{이토프리드염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 257 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 13.6 g에 물을 넣어 1 L로 한 액 800 mL를 취하여 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

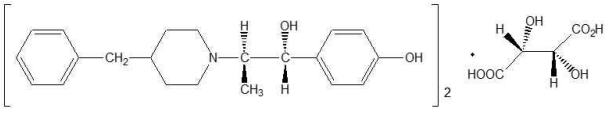
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이토프리드염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 이펜프로딜타르타르산염
## Ifenprodil Tartrate



주석산이펜프로딜 $(C_{21}H_{27}NO_2)_2 \cdot C_4H_6O_6$ : 800.98

4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol; 2,3-dihydroxybutanedioic acid [*23210-58-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 이펜프로딜타르타르산염 $[(C_{21}H_{27}NO_2)_2 \cdot C_4H_6O_6]$ 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 물 또는 메탄올에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +11 ~ +15° (환산한 무수물로서 1.0 g, 에탄올(95), 20 mL, 100 mm).

융점 : 약 148 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 이펜프로딜타르타르산염표준품의 메탄올용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 이펜프로딜타르타르산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.4 g에 물 40 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 이 액에 암모니아시액 0.5 mL를 넣고 클로로포름 40 mL씩으로 2 회 추출하고 물층을 따로 모은다. 물층 30 mL를 취하여 수욕에서 증발건고한다. 식힌 다음 잔류물을 물 6 mL에 녹인 액은 타르타르산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라

조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.30 g을 희석시킨 에탄올(3 → 4) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(3 → 4)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산 · 1-부탄올 · 암모니아수(28)혼합액(140 : 40 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

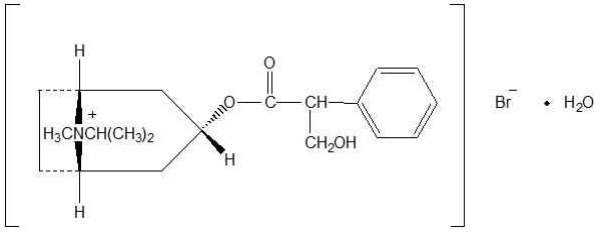
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 40.05 mg $(C_{21}H_{27}NO_2)_2 \cdot C_4H_6O_6$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 이프라트로퓸브롬화물수화물
## Ipratropium Bromide Hydrate



브롬화이프라트로퓸 $C_{20}H_{30}BrNO_3 \cdot H_2O$ : 430.38
(1*R*,3*R*,5*S*,8*R*)-3-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-8-methyl-8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium bromide hydrate [*66985-17-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이프라트로퓸브롬화물 ($C_{20}H_{30}BrNO_3$ : 412.36) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 녹고 아세토니트릴 또는 아세트산(100)에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

융점 : 약 223 ℃ (분해, 건조한 다음)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 발연질산 0.5 mL를 넣고 수욕에서 증발건고한다. 식힌 다음 잔류물을 아세톤 5 mL에 녹이고 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 이프라트로퓸브롬화물수화물표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(3 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 이프라트로퓸브롬화물수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10)을 쓴다 (1 ppm 이하).

**5) 이소프로필아트로핀브롬화물** 이 약 25 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 25 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이프라트로퓸의 피크면적 $A_a$ 및 이프라트로퓸에 대한 유지시간의 비가 약 1.3인 피크면적 $A_b$를 자동적분법에 따라 측정할 때 $A_b/(A_a+A_b)$는 0.01 이하이다. 또 용매피크 다음부터 유지시간이 약 14 분 사이에는 이프라트로퓸의 피크 및 이프라트로퓸에 대한 유지시간의 비가 약 1.3인 피크 이외의 피크는 나타나지 않는다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 10 ~ 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 희석시킨 인산(1 → 200) · 아세토니트릴 · 메탄설폰산혼합액(1000 : 120 : 1)

유 량 : 이프라트로퓸의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 검액 25 μL에서 얻은 이프라트로퓸의 피크 높이가 풀스케일의 50 ~ 80 %가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약의 1 mol/L 염산시액용액(1 → 100)을 100 ℃에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 이 액 2.5 mL에 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 μL를 취하여 위의 조건으로 조작할 때 이프라트로퓸의 피크와 이프라트로퓸에 대한 유지시간의 비가 약 0.6인 피크의 분리도는 3 이상이다.

**6) 아포화합물** 이 약 0.14 g을 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 246 nm 및 263 nm에서의 흡광도 $A_1$ 및 $A_2$를 측정할 때 $A_1/A_2$는 0.91 이하이다.

**건조감량** 3.9 ~ 4.4 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

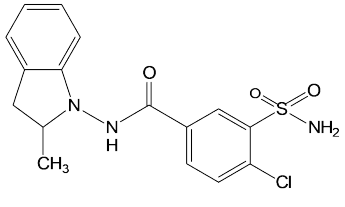
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹이고 1,4-디옥산 40 mL 및 질산비스무트시액 2.5 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 41.24 mg $C_{20}H_{30}BrNO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 인다파미드
## Indapamide




$C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$ : 365.84

4-Chloro-*N*-(2-methyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide [*26807-65-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 인다파미드 ($C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5)에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 인다파미드표준품의 메탄올용액 (1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 인다파미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 167 ~ 171 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.5 g에 물 50 mL를 넣어 녹여 15 분간 흔들어 섞은 다음 얼음물 중에서 30 분간 방치하고 여과한다. 여액 30 mL에 묽은아세트산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.01 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 차광하여 시험한다. 이 약 0.3 g을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 인다파미드표준품 30 mg을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 10 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 또 표준액 (2) 10 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (3)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않고 (0.5 %) 검액에서 얻은 주반점 외의 반점의 합계강도는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.5 g, 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 110 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL를 넣어 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 인다파미드표준품 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 1.0 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질 피크면적에 대한 인다파미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

인다파미드 ($C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$)의 양 (mg)

$$= \text{인다파미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5$$

내부표준액 *p*-클로로아세타닐리드 50 mg을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(650 : 175 : 175 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

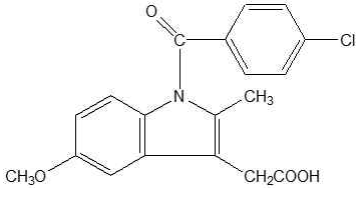
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *p*-클로로아세타닐리드 피크 및 인다파미드 피크의 분리도는 2.0 이상이고 인다파미드 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 인다파미드 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 인도메타신
## Indometacin




$C_{19}H_{16}ClNO_4$ : 357.79

2-{1-[(4-chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indol-3-yl}acetic acid [*53-86-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인도메타신 ($C_{19}H_{16}ClNO_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 착색된다.

융점 155 ~ 162 ℃

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 메탄올 100 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 317 ~ 321 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 인도메타신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에테르로 재결정하고 결정을 취하여 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 산** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞어 여과하고 여액에 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.20 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 무수에테르 · 아세트산(100)혼합액(100 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL를 넣어 녹이고 물 30 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 35.779 mg $C_{19}H_{16}ClNO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 인도메타신 캡슐
## Indometacin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 인도메타신 ($C_{19}H_{16}ClNO_4$ : 357.79)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「인도메타신」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 꺼내어 가루로 하여 검체로 한다. 표시량에 따라 인도메타신 0.1 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 그 위의 맑은 액을 여과한다. 여액을 증발건고하고 식힌 다음 메탄올 20 mL를 넣어 녹이고 이 액 10 mL에 메탄올을 넣어 50 mL 만든다. 이 액 2 mL에 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 317 ~ 321 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약의 내용물을 꺼내어 가루로 한다. 표시량에 따라 인도메타신 0.10 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 인도메타신표준품 25 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「인도메타신」의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 · pH 7.2 인산염완충액혼합액(4 : 1) 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 인도메타신표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 30 mg을 정밀하게 달아 물 · pH 7.2인산염완충액혼합액(4 : 1)을 넣어 녹이고 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 320 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 20 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

인도메타신 ($C_{19}H_{16}ClNO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%) =

$$W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{90}{C}$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 인도메타신 ($C_{19}H_{16}ClNO_4$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 캡슐을 열고 내용물을 조심하여 꺼내어 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 인도메타신 ($C_{19}H_{16}ClNO_4$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 녹이고 다시 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 인도메타신표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 인도메타신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

인도메타신 ($C_{19}H_{16}ClNO_4$)의 양 (mg)

$$= \text{인도메타신표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 7 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 희석시킨 인산(1 → 1000)혼합액(7 : 3)

유 량 : 인도메타신의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

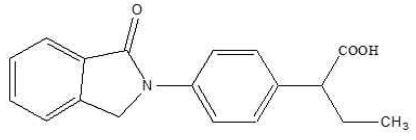
시스템적합성

시스템의 성능 : 4-클로로벤조산 50 mg, 파라옥시벤조산부틸 30 mg 및 인도메타신 50 mg을 메탄올 50 mL에 녹인다. 이 액 5 mL에 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-클로로벤조산, 파라옥시벤조산부틸, 인도메타신의 순서로 유출하고 4-클로로벤조산과 파라옥시벤조산부틸의 분리도는 2.0 이상이며 파라옥시벤조산부틸과 인도메타신의 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 인도메타신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 인도부펜
## Indobufen




$C_{18}H_{17}NO_3$ : 295.33

(±)-4-(1,3-Dihydro-1-oxo-2*H*-isoindol-2-yl)-α-ethylbenzeneacetic acid, [*63610-08-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 인도부펜 ($C_{18}H_{17}NO_3$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 크림상 가루이다.

이 약은 디메틸포름아미드에 잘 녹으며 메탄올에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 인도부펜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**흡광도** $E_{1cm}^{1\%}$ (282 nm) : 460 ~ 510 (무수물로 환산한 것, 1 mg, 메탄올, 100 mL).

**융 점** 180 ~ 185 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 아연** 이 약 1.0 g을 물 50 mL 및 30 % 암모니아수 5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아연 표준액 2.0 mL를 취하여 30 % 암모니아수 5 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (50 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램 프 : 아연중공음극램프

파 장 : 213.9 nm

**4) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질의 양은 인도부펜 이외의 피크의 합계면적은 총피크면적에 대하여 2.0 % 이하이다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 인도부펜표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 인도부펜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{인도부펜 } (C_{18}H_{17}NO_3)\text{의 양 (g)} = \text{인도부펜표준품의 양 (g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 256 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 4.5 아세트산완충액 · 메탄올혼합액 (55 : 45)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 인도부펜 정
## Indobufen Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 인도부펜 ($C_{18}H_{17}NO_3$ : 295.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 인도부펜을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 6.8 인산염완충액 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 150 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 용출액을 취하여 여과하여 여액 10.0 mL를 취하여 pH 6.8 인산염완충액을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 인도부펜표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 pH 6.8 인산염완충액을 넣어 수욕에서 약하게 가온하면서 녹여 인도부펜의 농도가 8 μg/mL가 되도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 279 nm에서의 흡광도를 측정한다. 이 약의 20 분간의 용출률은 70 % 이상이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 인도부펜 ($C_{18}H_{17}NO_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 1 시간 동안 흔들어 섞고 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 2.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 인도부펜표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 인도부펜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{인도부펜 } (C_{18}H_{17}NO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{인도부펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 256 nm)

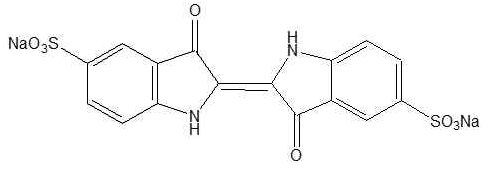
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 4.5 아세트산완충액 · 메탄올혼합액 (55 : 45)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 인디고카르민
## Indigocarmine




$C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$ : 466.35

Disodium (2*E*)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1*H*-indol-2-ylidene)-1*H*-indole-5-sulfonate [*860-22-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인디고카르민 ($C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 파란색 ~ 어두운 파란색의 가루 또는 알갱이로 냄새는 없다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 압축할 때 구리와 유사한 색과 광택을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 100)은 어두운 파란색을 나타낸다. 이 액을 검액으로 하여 다음 시험을 할 때 각 액의 어두운 파란색은 없어진다.

가) 검액 2 mL에 질산 1 mL를 넣는다.

나) 검액 2 mL에 브롬시액 1 mL를 넣는다.

다) 검액 2 mL에 염소시액 1 mL를 넣는다.

라) 검액 2 mL에 수산화나트륨시액 2 mL 및 아연가루 0.2 g을 넣고 가온한다.

2) 이 약 및 인디고카르민표준품 0.1 g을 아세트산암모늄용액(1 → 650) 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL에 아세트산암모늄용액(1 → 650)을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 1 g을 강열하여 탄화하고 식힌 다음 잔류물에 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한 액은 나트륨염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.10 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 물불용물** 이 약 1.0 g에 물 200 mL를 넣고 흔들어 섞어 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 씻은 액이 파란색을 나타내지 않을 때까지 물로 씻고 105 ℃에서 4 시간 건조할 때 그 양은 5.0 mg 이하이다.

**2) 납** 이 약 4.0 g을 킬달 플라스크에 넣고 물로 적신 다음 황산 10 mL와 질산 5 mL를 넣는다. 처음 격렬한 반응이 가라앉자마자 갈색 연기가 대부분 배출될 때 까지 가열한다. 질산 1 ~ 3 mL를 반복해서 넣으면서 이 약이 거의 분해되어 유기물 대부분이 용액이 될 때 까지 가열한다. 그 다음에 과염소산 5 mL를 조심히 조금씩 넣는다. 격렬한 반응이 가라앉으면 질산 조금씩을 계속해서 넣으면서 무색이 될 때 까지 가열한다. 만약 용액이 과염소산을 넣고 10 ~ 20 분 후에 투명해지지 않으면 과염소산 1 ~ 3 mL를 더 넣고 용액이 무색이 될 때 까지 질산을 넣는다. 이 액을 10 ~ 15 분간 끓인 다음 식혀서 1 mol/L 수산화나트륨으로 중화한다. 이 액을 100 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 분액깔때기에 넣고 물 10 mL로 씻어 넣은 다음 시트르산수소이암모늄용액 3 mL 및 히드록실아민염산염시액 0.5 mL를 넣고 페놀레드시액 2 방울을 넣어 알칼리성이 될 때까지 암모니아수(28)를 넣는다. 필요하면 용액을 식히고 시안화칼륨용액 1 mL를 넣은 다음 추출용디티존액 5 mL씩으로 추출액이 초록색을 띨 때까지 추출하여 추출액을 다른 분액깔때기에 합한다.

합한 추출액에 희석시킨 질산(1 → 100) 20 mL를 넣어 30 초간 흔들어 섞고 클로로포름층은 버린다. 질산층에 디티존표준액 5.0 mL 및 암모니아 · 시안화물시액 4 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞을 때 클로로포름층의 보라색은 희석시킨 납표준액 10 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 얻은 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

○ 희석시킨 납표준액 납표준액 5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 100)을 넣어 50 mL로 한다.

**3) 비소** 이 약 0.8 g을 킬달플라스크에 넣고 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 약한 열로 가열한다. 여기에 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 15 mL를 넣어 진한 흰 연기가 발생할 때까지 가열농축하여 2 ~ 3 mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이 액 5 mL를 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 28.0 ~ 38.0 % (건조한 다음 1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 타르타르산수소나트륨일수화물 15 g 및 물 200 mL를 넣어 녹이고 이산화탄소를 통하면서 끓이고 뜨거울 때 0.1 mol/L 염화티탄(III)액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 파란색이 노란색 ~ 주황색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 염화티탄(III)액 1 mL
= 23.318 mg $C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 인디고카르민 주사액
## Indigocarmine Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 인디고카르민 ($C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$ : 466.35)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「인디고카르민」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 어두운 파란색의 액이다.

pH : 3.0 ~ 5.0

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 인디고카르민 20 mg에 해당하는 양을 취하여 질산 1 mL를 넣을 때 액의 어두운 파란색은 없어지고 황갈색이 된다.

2) 이 약의 표시량에 따라 인디고카르민 20 mg에 해당하는 양을 취하여 브롬시액 1 mL를 넣을 때 액의 어두운 파란색은 없어지고 황갈색이 된다.

3) 이 약의 표시량에 따라 인디고카르민 20 mg에 해당하는 양을 취하여 염소시액 1 mL를 넣을 때 액의 어두운 파란색은 없어지고 황갈색이 된다.

4) 이 약의 표시량에 따라 인디고카르민 10 mg에 해당하는 양을 취하여 아세트산암모늄용액(1 → 650)을 넣어 1000 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 610 ~ 614 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 인디고카르민 1 mg 당 7.5 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 인디고카르민 ($C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 타르타르산수소나트륨일수화물 6 g 및 물을 넣어 녹여 200 mL로 하고 이산화탄소를 통하면서 끓여서 이하 「인디고카르민」의 정량법에 따라 시험한다.

0.1 mol/L 염화티탄(III)액 1 mL
= 23.318 mg $C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 인슐린
## Insulin

이 약은 건강한 소 또는 돼지의 췌장에서 얻은 것으로 혈당을 낮추는 작용이 있으며 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 1 mg 당 26인슐린단위 이상을 함유한다.

이 약은 원료에 쓴 동물종명을 표시한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 희석시킨 염산(1 → 360) 또는 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 이 약 10 mg을 0.1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액을 가지고 「인슐린주사액」의 확인시험에 따라 시험한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 희석시킨 염산(1 → 360) 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 7.5 mg을 적당한 뚜껑이 있는 바이알에 넣고 0.01 mol/L 염산 2.0 mL를 넣는다. 바이알 뚜

껑을 닫고 부드럽게 흔든다. 이 액을 실온에서 2 시간 또는 냉장에서 12 시간이상 보관하지 않는다. 따로, 인슐린 표준품 37.5 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 1 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (2) 1 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (3)로 한다. 표준액은 실온에서 12 시간 또는 냉장에서 48 시간까지 보관할 수 있다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 인슐린의 피크면적 $A_I$, A−21 데스아미도인슐린의 피크면적 $A_D$ 및 전체 피크면적의 합 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정하고 각각의 양을 면적백분율법에 따라 구할 때 A−21 데스아미도인슐린은 10.0 % 이하, 인슐린 및 A−21 데스아미도인슐린를 제외한 기타 유연물질의 합은 5.0 % 이하이다. 단, 단일종으로부터 유도된 인슐린의 경우 소나 돼지 인슐린에 해당하는 피크가 측정될 때 교차오염의 양은 1.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다. 인슐린의 유지시간이 약 31 분, A−21 데스아미도인슐린이 농도구배 시작지점에 유출이 되도록 이동상의 조성을 조절한다.

이동상 A : 무수황산나트륨 28.4 mg을 물 1000 mL에 녹인 다음 인산 2.7 mL를 넣고 필요하면 2−아미노에탄올을 넣어 pH를 2.3으로 한 액 · 아세토니트릴(82 : 18)

이동상 B : 무수황산나트륨 28.4 mg을 물 1000 mL에 녹인 다음 인산 2.7 mL를 넣고 필요하면 2−아미노에탄올을 넣어 pH를 2.3으로 한 액 · 아세토니트릴(50 : 50)

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 81 | 19 |
| 0 ~ 60 | 81 | 19 |
| 60 ~ 85 | 81 → 36 | 19 → 64 |
| 85 ~ 91 | 36 | 64 |
| 91 ~ 92 | 36 → 81 | 64 → 19 |

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 (1), (2) 및 (3) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 표준액 (1)의 피크면적 $A_A$, 표준액 (2)의 피크면적 $A_B$ 및 표준액 (3)의 피크면적 $A_C$를 구하여 다음 식 (1) 및 (2)에 따라 계산할 때 값은 각각 0.91 ~ 1.09 및 0.7 ~1.3가 되는 것을 확인한다.

$$(1)\quad 10\times\frac{A_B}{A_A}$$

$$(2)\quad 10\times\frac{A_C}{A_A}$$

시스템의 성능 : 이 약 약 1.5 mg을 달아 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 녹인다. 이 액을 3 일 이내로 실온에서 방치하여 A−21 데스아미도인슐린을 5 % 이상 함유하는 액을 얻어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 인슐린과 A−21 데스아미도인슐린의 분리도는 2.0 이상이고 인슐린 피크의 대칭계수는 1.8 이하이다.

**건조감량** 10.0 % 이하 (0.2 g, 105 ℃, 16 시간).

**강열잔분** 이 약 20 ~ 40 mg을 미리 질량을 단 백금접시에 정밀하게 달아 질산 2 방울을 넣어 처음에는 약하게 다음에 강하게 가열하여 회화한다. 다시 회화로에 넣어 600 ℃에서 15 분간 가열한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 식혀 질량을 달 때 그 잔분은 2.5 % 이하이다.

**엔도톡신** 이 약은 인슐린 1 mg 당 10 EU 미만이다.

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 300 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

**아연함량** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 5 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 필요하면 다시 물을 넣어 1 mL 중 아연 (Zn : 65.41) 0.4 ~ 1.0 μg을 함유하도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 원자흡광광도용아연표준액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 1 mL 중 아연 0.3 ~ 1.2 μg을 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로 만든 검량선에 따라 검액의 아연 함량을 구할 때 환산한 건조물에 대하여 0.27 ~ 1.08 %이다.

사용기체 : 용해아세틸렌 − 공기

램프 : 아연중공음극램프

파장 : 213.9 nm

**질소함량** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.01)의 양은 환산한 건조물에 대하여 14.5 ~ 16.5 %이다.

**정 량 법** **1) 시험동물** 체중 1.8 kg 이상의 건강한 토끼를 써서 시험 전 1 주일 이상 실험실에서 적당한 일정한 먹이 및 물을 주어 기른다.

**2) 인슐린용용매** 페놀 또는 *m*-크레솔 1.0 ~ 2.5 g을 0.01 mol/L 염산 500 mL에 녹이고 글리세린 14 ~ 18 g 및 0.01 mol/L 염산을 넣어 1000 mL로 한다.

**3) 표준원액** 인슐린표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 인슐린용용매에 녹여 1 mL 중 정확하게 20.0 단위를 함유하도록 한다. 이 액은 1 ~ 15 ℃에서 보존하고 만든 다음 6 개월 이내에 쓴다.

**4) 표준액** 표준원액에 인슐린용용매를 넣어 1 mL 중 정확하게 2.0 단위 및 1.0 단위를 함유하도록 희석하여 각각 고용량표준액 $S_H$ 및 저용량표준액 $S_L$로 한다.

**5) 검액** 이 약의 표시단위에 따라 약 20 mg을 정밀하게 달아 인슐린용용매에 녹여 1 mL 중 정확하게 2.0 단위 및 1.0 단위를 함유하도록 조제하여 각각 고용량검액 $T_H$ 및 저용량검액 $T_L$로 한다.

**6) 주사량** 예비시험 또는 경험에 의하여 정하지만 보통 0.3 ~ 0.5 mL이며 주사량은 1 시험을 통하여 모두 같은 용량으로 한다.

**7) 조작법** 시험동물 중에서 체중차가 적게 되도록 골라 그들을 4 군으로 나누어 각 군은 6 마리 이상의 같은 수로 한다. 각 시험동물은 주사 전 14 시간 이상 먹이를 주지 말고 시험 중에는 마지막 채혈이 끝날 때까지는 물도 주지 않는다. 또 시험 중에는 시험동물에게 강한 자극을 주지 않도록 조심하여 취급한다.

제 1 회 주사는 다음과 같이 표준액 및 검액을 각 시험동물에 피하주사한다.

제 1 군 $S_H$ 제 2 군 $S_L$ 제 3 군 $T_H$ 제 4 군 $T_L$

다시 다음날이나 또는 1 주일 이내에 다음과 같이 표준액 및 검액을 써서 제 2 회 주사를 한다.

제 1 군 $T_L$ 제 2 군 $T_H$ 제 3 군 $S_L$ 제 4 군 $S_H$

주사한 다음 1 시간 및 2.5 시간에 각 시험동물의 귀의 주변 정맥에서 혈액을 충분히 채취하여 8)에 따라 그 혈당을 정량한다.

혈당량 (%) 환산표

| mL* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.385 | 0.382 | 0.379 | 0.376 | 0.373 | 0.370 | 0.367 | 0.364 | 0.361 | 0.358 |
| 0.1 | 0.355 | 0.352 | 0.350 | 0.348 | 0.345 | 0.343 | 0.341 | 0.338 | 0.336 | 0.333 |
| 0.2 | 0.331 | 0.329 | 0.327 | 0.325 | 0.323 | 0.321 | 0.318 | 0.316 | 0.314 | 0.312 |
| 0.3 | 0.310 | 0.308 | 0.306 | 0.304 | 0.302 | 0.300 | 0.298 | 0.296 | 0.294 | 0.292 |
| 0.4 | 0.290 | 0.288 | 0.286 | 0.284 | 0.282 | 0.280 | 0.278 | 0.276 | 0.274 | 0.272 |
| 0.5 | 0.270 | 0.268 | 0.266 | 0.264 | 0.262 | 0.260 | 0.259 | 0.257 | 0.255 | 0.253 |
| 0.6 | 0.251 | 0.249 | 0.247 | 0.245 | 0.243 | 0.241 | 0.240 | 0.238 | 0.236 | 0.234 |
| 0.7 | 0.232 | 0.230 | 0.228 | 0.226 | 0.224 | 0.222 | 0.221 | 0.219 | 0.217 | 0.215 |
| 0.8 | 0.213 | 0.211 | 0.209 | 0.208 | 0.206 | 0.204 | 0.202 | 0.200 | 0.199 | 0.197 |
| 0.9 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.190 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 | 0.181 | 0.179 |
| 1.0 | 0.177 | 0.175 | 0.173 | 0.172 | 0.170 | 0.168 | 0.166 | 0.164 | 0.163 | 0.161 |
| 1.1 | 0.159 | 0.157 | 0.155 | 0.154 | 0.152 | 0.150 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.143 |
| 1.2 | 0.141 | 0.139 | 0.138 | 0.136 | 0.134 | 0.132 | 0.131 | 0.129 | 0.127 | 0.125 |
| 1.3 | 0.124 | 0.122 | 0.120 | 0.119 | 0.117 | 0.115 | 0.113 | 0.111 | 0.110 | 0.108 |
| 1.4 | 0.106 | 0.104 | 0.102 | 0.101 | 0.099 | 0.097 | 0.095 | 0.093 | 0.092 | 0.090 |
| 1.5 | 0.088 | 0.086 | 0.084 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.077 | 0.075 | 0.074 | 0.072 |
| 1.6 | 0.070 | 0.068 | 0.066 | 0.065 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.054 |
| 1.7 | 0.052 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.036 |
| 1.8 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.019 |
| 1.9 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |

* 0.005 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량을 표시한다. 예를 들면 1.28 mL의 경우 위의 표에 따라 혈당량은 0.127 %가 된다.

**8) 혈당정량법** 바깥지름 18 mm, 길이 165 mm인 시험관에 황산아연용액(9 → 2000) 5.0 mL를 넣고 이것에 수산화나트륨용액(1 → 250) 1.0 mL를 넣은 액에 혈액 0.10 mL를 혈당용 피펫을 써서 가만히 넣는다. 피펫의 안벽에 남아있는 혈액은 시험관안의 위의 맑은 액을 반복하여 빨아 올려서 시험관 안을 완전히 씻어낸다. 시험관의 내용물을 잘 흔들어 섞은 다음 수욕에서 3 분간 가열한다. 이 액을 탈지면 소량으로 막고 온탕 3 mL씩으로 2 회 씻은 지름 30 ~ 40 mm인 깔때기를 써서 안지름 30 mm, 길이 90 mm인 시험관에 여과하여 앞의 시험관 및 깔때기를 물 3 mL씩으로 2 회 씻어 여액에 합한다. 이 액에 알칼리성헥사시아노철(III)산칼륨시액 2.0 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열한 다음 곧 식히고 요오드화칼륨 · 황산아연시액 3.0 mL 및 희석시킨 아세트산(100)(3 → 100) 2.0 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.005 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분 · 염화나트륨시액 2 ~ 4 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.005 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)으로부터 혈당량 (%) 환산표에 따라 혈당량 (%)을 구한다.

**9) 계산법** 각 시험동물에 대하여 주사한 다음 2 회의 혈당정량값을 합계한다. 제 1 군 및 제 3 군의 각 시험동물의 제 1 회 주사시험에서 얻은 혈당값과 제 2 회 주사시험에서 얻은 혈당값의 차를 각각 $y_1$ 및 $y_3$라 하고 제 2 군

및 제 4 군의 시험동물의 제 2 회 주사시험에서 얻은 혈당값과 제 1 회 주사시험에서 얻은 혈당값의 차를 각각 $y_2$ 및 $y_4$라 한다. $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$ 각 6 개 이상을 합계하여 각각 $Y_1$ , $Y_2$ , $Y_3$ 및 $Y_4$로 한다.

이 약 1mg 중의 단위수

$$= \text{anti log } M \times (\text{고용량표준액의 1 mL 중의 단위수}) \times \frac{b}{a}$$

$$M = 0.301 \times \frac{Y_a}{Y_b}$$

$$Y_a = -Y_1 + Y_2 + Y_3 - Y_4$$

$$Y_b = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$$

$a$ : 검체 채취량 (mg)

$b$ : 검체 채취량으로부터 이것을 인슐린용 용매로 희석하여 고용량검액을 만들었을 때의 전체 용량 (mL)

다만 다음 식에 의하여 $L$ ($p = 0.95$)을 계산할 때 $L$은 0.1212 이하이다.

만일 이 값을 넘을 때는 이 값 이하가 될 때까지 시험동물 수를 증가시키거나 또는 실험조건을 정비하여 시험을 반복한다.

$$L = 2\sqrt{(C-1)(CM^2+0.09062)}$$

$$C = \frac{Y_b^2}{Y_b^2 - 4fs^2t^2}$$

$$s^2 = \frac{\sum y^2 - \frac{Y}{f}}{n}$$

$$Y = Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2 + Y_4^2$$

$$n = 4(f-1)$$

$f$: 각 군의 시험동물 수

$\Sigma y_2$ : 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 각각 제곱하여 합계한 값

$t^2$ : $s^2$을 계산하였을 때의 $n$에 대한 다음 표의 값.

| $n$ | $t^2 = F_1$ | $n$ | $t^2 = F_1$ | $n$ | $t^2 = F_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.45 | 13 | 4.667 | 25 | 4.242 |
| 2 | 18.51 | 14 | 4.600 | 26 | 4.225 |
| 3 | 10.129 | 15 | 4.543 | 27 | 4.210 |
| 4 | 7.709 | 16 | 4.494 | 28 | 4.196 |
| 5 | 6.608 | 17 | 4.451 | 29 | 4.183 |
| 6 | 5.987 | 18 | 4.414 | 30 | 4.171 |
| 7 | 5.591 | 19 | 4.381 | 40 | 4.085 |
| 8 | 5.318 | 20 | 4.351 | 60 | 4.001 |
| 9 | 5.117 | 21 | 4.325 | 120 | 3.920 |
| 10 | 4.965 | 22 | 4.301 | ∞ | 3.841 |
| 11 | 4.844 | 23 | 4.279 | | |
| 12 | 4.747 | 24 | 4.260 | | |

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 8 ℃ 이하에서 보존한다.

## 인슐린 주사액
## Insulin Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시된 인슐린 단위의 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「인슐린」을 주사용수에 현탁시키고 염산을 넣어 녹여 주사제의 제법에 따라 만든다. 이 약 100 mL에 대하여 페놀 또는 크레솔 0.10 ~ 0.25 g 및 농글리세린 1.4 ~ 1.8 g을 함유하도록 넣는다. 이 약에는 염화나트륨을 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약에 수산화나트륨용액(1 → 100)을 넣어 pH를 5.1 ~ 5.3으로 조정할 때 침전이 생기고 묽은염산을 더 넣어 pH 를 2.5 ~ 3.5로 조정할 때 침전은 녹는다.

**pH** 2.5 ~ 3.5

**강열잔분** 이 약의 표시단위에 따라 500 ~ 1000 단위를 함유하는 양을 미리 질량을 단 백금접시에 정확하게 취하여 수욕에서 천천히 증발건고한다. 잔류물에 질산 2 방울을 넣어 처음에는 약하게, 다음에는 강하게 가열하여 회화한다. 다시 회화로에 넣어 600 ℃에서 15 분간 가열한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 식혀 질량을 달 때 그 잔분은 표시된 1000 단위에 대하여 1.0 mg 이하이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 100인슐린단위 당 80 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**질소함량** 질소정량법에 따라 시험할 때 표시된 100 단위

에 대하여 질소 (N : 14.01)의 양은 0.50 ~ 0.64 mg이다.

**정 량 법** 「인슐린」의 정량법에 따라 시험한다. 다만 5) 검액 및 9) 계산법은 다음과 같이 한다.

5) 검액 이 약의 표시단위에 따라 1 mL 중 정확하게 2.0 단위 및 1.0 단위를 함유하도록 인슐린용용매로 희석하여 각각 고용량검액 $T_H$ 및 저용량검액 $T_L$ 로 한다.

9) 계산법 계산법의

이 약 1mg 중의 단위수

"= anti log $M$×(고용량표준액의 1 mL 중의 단위수)×$\frac{b}{a}$

$a$ : 검체 채취량 (mg)" 을

이 약 1mg 중의 단위수

"= anti log $M$×(고용량표준액의 1 mL 중의 단위수)×$\frac{b}{a}$

$a$ : 검체 채취량 (mL)" 으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 동결을 피하여 냉소에 보존한다.

**유효기간** 제조한 다음 24 개월.

## 인슐린아연 수성현탁주사액
## Insulin Zinc Injection
## (Aqueous Suspension)

이 약은 수성의 현탁주사제로 정량할 때 표시된 인슐린 단위의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다. 또 표시된 100 단위에 대하여 아연 (Zn : 65.41) 0.12 ~ 0.30 mg을 함유한다.

**제 법** 이 약은「인슐린」및「염화아연」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다. 이 약 100 mL 중 아세트산나트륨삼수화물 0.15 ~ 0.17 g, 염화나트륨 0.65 ~ 0.75 g 및 파라옥시벤조산메틸 90 ~ 110 mg을 함유하도록 넣는다.

**성 상** 이 약은 흰색의 현탁액으로 방치할 때 흰색 침전물과 무색의 위의 맑은 액으로 분리하고 이 침전물은 가만히 흔들어 섞을 때 다시 쉽게 현탁상태가 된다.

이 약은 현미경으로 볼 때 액 중의 현탁물 절반 이상은 결정으로 그 크기는 10 ~ 40 $\mu$m이다. 그 이외의 것은 무정형으로 크기는 2 $\mu$m 이하이다.

**확인시험** 이 약에 묽은염산을 넣어 pH 를 2.5 ~ 3.5로 조정할 때 침전은 녹고 액은 무색이며 맑다.

**pH** 7.1 ~ 7.5

**순도시험** **용존인슐린** 「인슐린아연프로타민 수성현탁주사액」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 100인슐린단위 당 80 EU 미만이다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**질소함량** 질소정량법에 따라 시험할 때 표시된 100 단위에 대하여 질소 (N : 14.01)의 양은 0.50 ~ 0.64 mg이다.

**정 량 법** **1) 인슐린** 이 약에 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 pH를 약 2.5로 조정한 맑은 액을 가지고「인슐린주사액」의 정량법에 따라 시험한다.

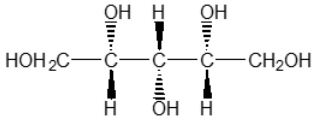
**2) 아연** 「인슐린아연프로타민 수성현탁주사액」의 정량법 2)에 따라 시험한다.

**3) 결정성인슐린** 이 약의 표시단위에 따라 약 600 단위를 함유하는 양을 정확하게 취하여 원심분리하여 위의 맑은 액을 버리고 잔류물에 물 5 mL를 넣어 현탁시키고 아세트산나트륨 · 아세톤시액 10 mL를 넣어 3 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 버리고 다시 같은 방법으로 조작을 반복한다. 잔류물을 황산 15 mL로 킬달플라스크에 씻어 넣고 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.01)의 양은 총질소량의 55.0 ~ 70.0 %이다. 다만 총질소량은 검체채취량의 인슐린단위에 대하여 질소함량의 값으로부터 계산한다.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 동결을 피하여 냉소에 보존한다.

**유효기간** 제조한 다음 24 개월.

## 자일리톨
## Xylitol



크실리톨

크실릿트 $C_5H_{12}O_5$ : 152.15

(2*R*,4*S*)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol [*87-99-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 자일리톨 ($C_5H_{12}O_5$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 2) 1 mL에 황산철(II) 시액 2 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내나 혼탁이 생기지는 않는다.

2) 이 약 및 자일리톨표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 5.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**융 점** 93.0 ~ 95.0 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

3) **황산염** 이 약 4.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.006 % 이하).

4) **중금속** 이 약 4.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

5) **니켈** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 디메틸글리옥심 시액 3 방울 및 암모니아시액 3 방울을 넣어 5 분간 방치할 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

6) **비소** 이 약 1.5 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1.3 ppm 이하).

7) **당류** 이 약 5.0 g을 물 15 mL에 녹여 묽은염산 4.0 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 3 시간 가열한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액으로 중화한다 (지시약 : 메틸오렌지시액 2 방울). 다시 물을 넣어 50 mL로 하고 그 10 mL를 플라스크에 취하여 물 10 mL 및 페링시액 40 mL를 넣어 약한 열로 3 분간 끓인 다음 방치하여 산화제일동을 침전시킨다. 다음에 위의 맑은 액을 유리여과기를 써서 여과하고 침전을 온탕으로 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 씻고 씻은 액은 앞의 유리여과기로 여과한다. 플라스크내의 침전을 황산철(III)시액 20 mL에 녹이고 앞의 유리여과기를 써서 여과한 다음 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 80 ℃로 가열하여 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정할 때 그 소비량은 1.0 mL 이하이다.

8) **유연물질 (기타 폴리올)** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-아라비니톨표준품, 갈락티톨표준품, D-만니톨표준품, 소르비톨표준품 각각 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 자일리톨표준품 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 1 mL 및 표준액 (2) 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 1 mL 중 L-아라비니톨, 갈락티톨, D-만니톨, 소르비톨은 각각 약 0.05 mg 및 자일리톨은 약 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1.0 mL씩을 정확하게 취하여 각각 10 mL 둥근바닥 플라스크에 넣고 내부표준액 1.0 mL씩 정확하게 넣고 감압농축기를 달아 60 ℃ 수욕에서 증발건고 시킨다. 여기에 에탄올(99.5) 1 mL를 넣어 조심하여 흔들고 위와 같은 조건에서 다시 증발건고 시킨다. 각 잔류물에 무수피리딘 1 mL 및 아세트산탈수물 1 mL를 정확하게 넣고 마개를 하여 30 초간 섞은 다음 70 ℃ 열풍건조기에서 30 분간 방치한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$Q_T$ : 검액에서 얻은 에리트리톨 유도체에 대한 각 유연물질 유도체의 피크면적비

$Q_S$ : 표준액에서 얻은 에리트리톨 유도체에 대한 각 유연물질 유도체의 피크면적비

내부표준액 에리트리톨용액(7 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 관에 14 % 시아노프로필페닐-86 % 메틸폴리실록산으로 0.25 μm 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 5 분간 170 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 6 ℃의 상승속도로 215 ℃까지 상승시킨 다음 이 온도로 8 분간 유지한다. 그 다음 1 분간 10 ℃의 상승속도로 270 ℃까지 상승시키고 이 온도에서 14 분간 유지한다.

운반기체 : 헬륨

유 량 : 1 mL/분

검체도입부온도 : 270 ℃

검출기온도 : 280 ℃

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 소르비톨 유도체의 유지시간에 대한 에리트리톨, L-아라비니톨, 자일리톨, D-만니톨, 갈락티톨의 각 유도체의 상대유지시간은 각각 약 0.47, 약 0.75, 약 0.81, 약 0.98 및 약 0.99이다.

시스템 재현성 : 표준액 1 μL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 5 회 반복할 때 에리트리톨 피크면적에 대한 자일리톨의 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 과요오드산칼륨시액 50 mL를 정확하게 넣고 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 요오드화칼륨 2.5 g을 넣어 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞어 어두운 곳에 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 1.9018 mg $C_5H_{12}O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 자일리톨 주사액
## Xylitol Injection

크실릿트 주사액
크실리톨 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 자일리톨 ($C_5H_{12}O_5$ : 152.15)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「자일리톨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 맛은 달다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 자일리톨 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 자일리톨표준품 0.1 g을 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 암모니아수(28) · 물혼합액(25 : 4 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개하고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 질산은 · 암모니아시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 흑갈색을 나타내고 이들의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 4.5 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 자일리톨 ($C_5H_{12}O_5$) 약 5 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 물을 넣고 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 자일리톨표준품을 데시케이타 (감압, 산화인(V))에서 24시간 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달고 내부표준액 5.0 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 자일리톨의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{자일리톨 } (C_5H_{12}O_5)\text{의 양 (g)} = \text{자일리톨표준품의 양 (g)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 백당의 수용액(5 → 50)

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 9 μm의 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지 (스티렌디비닐벤젠공중합체설폰산수지 칼슘형)를 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(75 : 25)

유 량 : 자일리톨의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

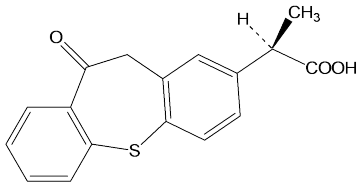
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 자일리톨, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 잘토프로펜
## Zaltoprofen




및 거울상이성질체

$C_{17}H_{14}O_3S$ : 298.36

2-(10-Oxo-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-2-yl)propanoic acid [*74711-43-6*]

이 약을 건조한 것으로 정량할 때 잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$)를 99.0 ~ 101.0 % 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 노란색의 결정 또는 결정성의 가루이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹고, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 분해한다.

이 약의 아세톤용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨 0.5 g을 넣고 천천히 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL를 넣을 때 발생하는 기체는 젖은 아세트산납 지를 검게 한다.

2) 이 약 및 잘토프로펜표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 잘토프로펜표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 135 ~ 139 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다. 단, 질산마그네슘육수화물의 에탄올(95) 용액(2 → 25)을 사용한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 잘토프로펜의 피크 및 잘토프로펜에 대한 상대유지시간 약 0.7인 피크 이외의 피크면적은 표준액의 잘토프로펜의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(300 : 200 : 1)

유 량 : 잘토프로펜의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 피크면적은 표준액의 잘토프로펜의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 잘토프로펜 25 mg 및 벤조산이소프로필 50 mg을 에탄올(99.5) 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 잘토프로펜, 벤조산이소프로필의 순서로 유출하고 그 분리도는 6.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 잘토프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터의 잘토프로펜 유지시간의 약 15 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 29.84 mg $C_{17}H_{14}O_3S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 잘토프로펜 정
## Zaltoprofen Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$ : 298.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 잘토프로펜을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 잘토프로펜 80 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(99.5) 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액 1 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 2 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 25 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 227 ~ 231 nm 및 329 ~ 333 nm에서 흡수 극대를 나타내며 파장 241 ~ 245 nm에서 흡수견을 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$) 약 44 $\mu$g을 함유하도록 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 4 시간 건조한 잘토프로펜표준품 약 22 mg을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 20 mL에 녹인 다음 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 340 nm 부근 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률은 75 % 이상일 때 적합하다.

잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{잘토프로펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{1}{180}$$

$C$ : 1 정 중 잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 다음에 에탄올(95)을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$) 약 8 mg에 해당하는 용량의 위의 맑은 액을 정확하게 취하고 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 105 ℃에서 4 시간 건조한 잘토프로펜표준품 약 80 mg을 정밀하게 달아 물 4 mL를 넣고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 에탄올(95)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

잘토프로펜($C_{17}H_{14}O_3S$)의 양 (mg)

$$= \text{잘토프로펜표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액 벤조산벤질의 아세토니트릴용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(300 : 200 : 1)

유 량 : 잘토프로펜의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 잘토프로펜, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 정제유로키나제 액
## Purified Urokinase Solution

이 약은 조유로키나제를 정제한 액으로 역가시험할 때 mL 당 8000 IU 이상을 함유한다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 맑은 액체이다.

**확인시험** 이 약은 역가시험법에 따라 시험할 때 양성이다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 물에 녹여 mL 당 100 IU을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 주

사량은 토끼체중 kg 당 3 mL로 한다.

**역가시험** 이 약 300 IU에 해당하는 양을 정확하게 취하여 주사용증류수 또는 생리식염주사액 0.5 mL로 녹인 다음 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.2)으로 200, 160, 140, 120, 100, 80 IU/mL로 희석하여 검액으로 한다. 안지름 약 10 mm, 길이 약 100 mm의 시험관에 검액 0.5 mL씩을 각각 넣고 트롬빈용액 0.2 mL씩을 넣은 다음 기포가 생기지 않도록 조심하여 잘 혼합한다. 다음에 피브리노겐액 1.0 mL를 넣어 거품이 생기지 않도록 약 15 초간 기울이면서 잘 혼합한 다음 곧 37 ℃ 항온조에 넣고 초시계를 작동한다. 정확하게 1 분에 나이론볼 (직경 약 8.0 mm, 질량 약 297 mg)을 시험관에 살짝 놓는다. 피브린이 녹여 나이론볼이 시험관 바닥에 닿을 때까지의 시간을 측정한다. 각 희석액에 대해 3 회 측정하고 각 용해시간의 평균값을 산출하여 표준검량선에 따라 역가를 읽고 다음식에 의해 총역가를 산출한다.

유로키나제의 역가 (IU) = U × $V_1$× $V_2$

U : 표준검량선에서 구한 역가

$V_1$ : 이 약을 녹인 주사용증류수 또는 생리식염주사액의 양 (mL)

$V_2$ : 0.1 mol/L 인산염완충액으로 각 검액을 만든 희석배수

검량선 설정

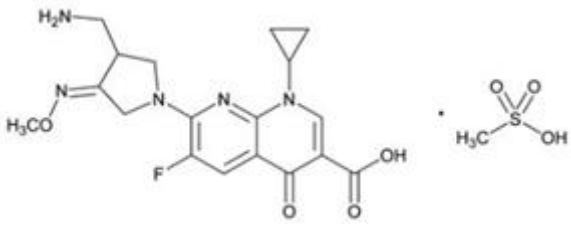
유로키나제표준액의 조제 : 단위가 표시된 유로키나제 표준품을 가지고 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 7.2)으로 희석하여 6 ~ 7 개 농도 (50 ~ 300 IU/mL)의 표준액을 만든다.

표준유로키나제에 따라 피브린 용해시간의 측정 : 트롬빈액, 피브리노겐액 및 유로키나제표준액을 사용하여 역가측정에 따라 각 유로키나제표준액의 피브린 용해시간을 구한다.

검량선의 측정 : 양대수그래프용지의 종축에 용해시간(초), 횡축을 역가로 표준유로키나제 희석액열의 피브린 용해시간을 표시하여 검량선을 작성하고 역가 미지의 유로키나제에 대한 역가를 구한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 제미플록사신메실산염
## Gemifloxacin Mesilate



$C_{18}H_{20}FN_5O_4 \cdot CH_4O_3S$ : 485.49

(*Z*)-7-[3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate;

(±)-7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 74-(*Z*)-(O-methyloxime),monomethanesulfonate;

(*Z*)-7-[3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid methanesulfonate [*210353-53-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 제미플록사신메실산염 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4 \cdot CH_4O_3S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 밝은 갈색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어려우며, 아세톤 및 클로로포름에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 흡습성이 있다

융점 : 200 ~ 205 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 제미플록사신메실산염표준품을 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) 이 약은 메실산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 조작은 빛을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약에 희석액을 넣어 0.5 mg/mL로 하여 검액으로 한다. 따로 제미플록사신메실산염표준품에 희석액을 넣어 0.0005 mg/mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 허용기준 (%) 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_I}{A_S} \times \frac{1}{F} \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 제미플록사신메실산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_I$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 제미플록사신의 피크면적
$F$ : 상대반응계수

| 화합물 | 상대 유지 시간 | 측정 파장 (nm) | 상대 보정 인자 | 허용 기준 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 제미플록사신 유연물질 A* | 0.16 | 207 | 0.43 | 0.15 |
| 제미플록사신 유연물질 B | 0.33 | 272 | 1.0 | 0.2 |
| 제미플록사신 유연물질 C | 0.37 | 272 | 1.0 | 0.1 |
| 제미플록사신 *E*-이성질체 | 0.77 | 272 | 1.0 | 0.7 |
| 제미플록사신 | 1.0 | 272 | – | – |
| 나프티리딘 카르복실산유사체* | 1.79 | 272 | 0.45 | 0.15 |
| 제미플록사신 이량체 | 1.97 | 272 | 0.90 | 0.15 |
| 개개 유연물질 | – | 272 | 1.0 | 0.1 |
| 총 유연물질 | – | – | – | 1.5 |

* 제조공정에 따라 생성될 가능성이 있는 경우 적용한다.

○ 희석액 : 물 · 아세토니트릴혼합액(80 : 20)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 0 ~ 5 분 207 nm, 5.1 ~ 37 분 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 · 아세토니트릴 · 트리플루오로아세트산 혼합액(80 : 20 : 0.1)

이동상 B – 아세토니트릴 · 물 · 트리플루오로아세트산 혼합액(80 : 20 : 0.1)

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 15 | 100 | 0 |
| 15 ~ 35 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 35 ~ 37 | 0 → 100 | 100 → 0 |

유 량 : 1.0 mL/min

시스템적합성

시스템의 성능 : 제미플록사신메실산염표준품에 희석액을 넣어 0.5 mg/mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 제미플록사신 E-이성질체와 제미플록사신 분리도는 5.0 이상이다. 제미플록사신메실산염표준품에 희석액을 넣어 0.25 μg/mL로 하여 민감도확인용액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 신호대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 제미플록사신 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**수 분** 4.0 ~ 7.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법 이 조작은** 빛을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약을 물에 녹여 0.5 mg/mL로 하여 검액으로 한다. 따로 제미플록사신메실산염표준품을 물에 녹여 0.5 mg/mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 제미플록사신 피크면적 $r_U$ 및 $r_S$를 측정한다.

제미플록사신메실산염 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4 \cdot CH_4O_3S$)의 함량

$$\text{(\%)} = \left(\frac{r_U}{r_S}\right) \times \left(\frac{C_S}{C_U}\right) \times 100 \text{ (\%)}$$

$r_U$ : 검액에서 제미플록사신의 피크면적

$r_S$ : 표준액에서 제미플록사신의 피크면적

$C_S$ : 표준액에서의 제미플록사신메실산염표준품의 농도 (mg/mL)

$C_U$ : 검액에서의 제미플록사신메실산염의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레

스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 트리플루오로아세트산혼합액(80 : 20 : 0.1)
유 량 : 1 mL/min
측정범위 : 제미플록사신 유지시간의 1.2 배 이상
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 제미플록사신 *E*-이성질체와 제미플록사신 분리도는 5.0 이상이고, 제미플록사신 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 제미플록사신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

**참 고**

제미플록사신유연물질 A : (*Z*)-4-(아미노메틸)피롤리딘-3-온 O-메틸 옥심 디메탄설포네이트
제미플록사신유연물질 B : (*R,S*)-7-(3-아미노메틸-4-히드록시-1-피롤리디닐)-1-시클로프로필-6-플루오로-1,4-디히드로-4-옥소-1,8-나프티리딘-3-카르복실산
제미플록사신유연물질 C : 7-[3-(아미노메틸)-4-옥소-1-피롤리딘-1-일]-1-시클로프로필-6-플루오로-4-옥소-1,4-디히드로-1,8-나프티리딘-3-카르복실산 모노메탄설포네이트
제미플록사신 *E*-이성질체 : (*E*)-7-[3-(아미노메틸)-4-(메톡시이미노)피롤리딘-1-일]-1-시클로프로필-6-플루오로-4-옥소-1,4-디히드로-1,8-나프티리딘-3-카르복실산 모노메탄설포네이트
나프티리딘카르복실산유사체 : 7-클로로-1-시클로프로필-6-플루오로-1,4-디히드로-4-옥소-1,8-나프티리딘-3-카르복실산
제미플록사신이량체 : (*Z*)-7-({[1-(6-카르복시-8-시클로프로필-3-플루오로-5-옥소-5,8-디히드로-1,8-나프티리딘-2-일)-4-(메톡시이미노)피롤리딘-3-일]메틸}아미노)-1-시클로프로필-6-플루오로-1,4-디히드로-4-옥소-1,8-나프티리딘-3-카르복실산

## 제미플록사신메실산염 정
## Gemifloxacin Mesilate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 제미플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4$ : 389.38)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「제미플록사신메실산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 제미플록사신메실산염표준품을 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **유연물질** 이 조작은 빛을 피하여 차광한 용기를 사용한다.
정량법에서 얻은 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 허용기준 (%) 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = (C_S / C_T) \times (A_i / A_S) \times 0.802 \times 100$$

$C_S$: 표준액 중 제미플록사신메실산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$: 검액 중 제미플록사신의 표시량에 따른 농도 (mg/mL)
$A_i$: 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$: 표준액에서 얻은 제미플록사신의 피크면적
0.802: 제미플록사신메실산염($C_{18}H_{20}FN_5O_4 \cdot CH_4O_3S$)으로부터 제미플록사신($C_{18}H_{20}FN_5O_4$)의 환산계수

| 화합물 | 상대유지시간 | 허용기준(%) |
|---|---|---|
| 제미플록사신 *E*-이성질체 | 0.78 | 1.0 |
| 제미플록사신 | 1.0 | - |
| 개개 유연물질 | - | 0.2 |
| 총 유연물질 | - | 1.5 |

**조작조건**
희석액, 검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.
측정범위 : 제미플록사신 유지시간의 1.3 배 이상
시스템적합성
검출의 확인 : 제미플록사신메실산염표준품에 희석액을 넣어 0.06 μg/mL로 하여 민감도확인용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 신호대잡음비는 10 이상이다.
시스템의 성능 : 제미플록사신메실산염표준품에 희석액을 넣어 0.5 mg/mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할

때 제미플록사신 *E*-이성질체와 제미플록사신 분리도는 5.0 이상이다. 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 제미플록사신 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 제미플록사신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 시험액으로 하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 이 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 제미플록사신메실산염표준품을 시험액에 녹여 0.01 mg/mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 343 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 70 %(Q) 이상일 때 적합하다.

제미플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4$) 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times (A_T / A_S) \times (V' / V) \times (1 / C) \times 0.802 \times 90000$$

$C_S$: 표준액 중 제미플록사신메실산염의 농도 (mg/mL)
$A_T$: 검액의 흡광도
$A_S$: 표준액의 흡광도
$C$: 1 정 중 제미플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4$)의 표시량 (mg)
0.802: 제미플록사신메실산염($C_{18}H_{20}FN_5O_4 \cdot CH_4O_3S$)으로부터 제미플록사신($C_{18}H_{20}FN_5O_4$)의 환산계수

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 빛을 피하여 차광한 용기를 사용한다.

이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 제미플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4$) 약 320 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액 약 350 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음, 약 30 분간 초음파 처리한다. 이 액에 희석액을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액을 취해 희석액을 넣어 제미플록사신 ($C_{18}H_{20}FN_5O_4$) 0.13 mg/mL로 하여 검액으로 한다. 따로 제미플록사신메실산염표준품을 희석액에 녹여 0.17 mg/mL로 하여 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 제미플록사신 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

제미플록사신($C_{18}H_{20}FN_5O_4$)의 양 (mg)
= 제미플록사신메실산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.802

$A_T$: 검액에서 얻은 제미플록사신의 피크면적
$A_S$: 표준액에서 얻은 제미플록사신의 피크면적
0.802: 제미플록사신메실산염($C_{18}H_{20}FN_5O_4 \cdot CH_4O_3S$)으로부터 제미플록사신($C_{18}H_{20}FN_5O_4$)의 환산계수

○ 희석액: 물 · 아세토니트릴 · 1 mol/L 인산염완충액 (18 : 5 : 2)
○ 1 mol/L 인산염완충액: 인산이수소나트륨일수화물 138 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 트리플루오로아세트산혼합액(80 : 20 : 0.1)
유 량 : 1.0 mL/분
측정범위 : 제미플록사신 유지시간의 1.3 배 이상

**시스템적합성**

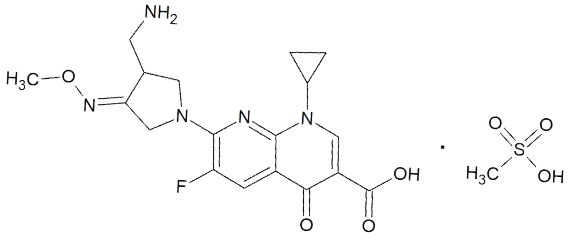
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 제미플록사신 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 제미플록사신 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

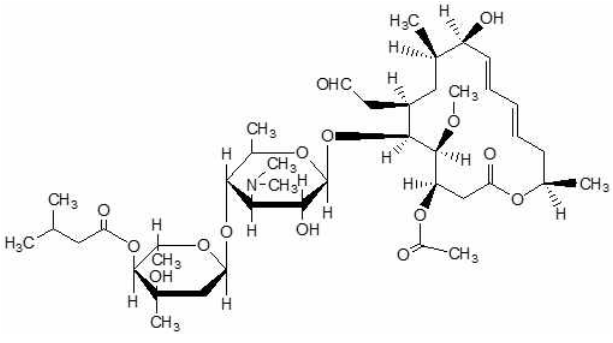
**저 장 법** 차광한 기밀용기.

**참 고**

제미플록사신 *E*-이성질체: (*E*)-7-[3-(아미노메틸)-4-(메톡시이미노)피롤리딘-1-일]-1-시클로프로필-6-플루오로-4-옥소-1,4-디히드로-1,8-나프티리딘-3-카르복실산 모노메탄설포네이트



## 조사마이신
## Josamycin



$C_{42}H_{69}NO_{15}$ : 827.99

[(2*S*,3*S*,4*R*,6*S*)-6-[(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,6*S*)-6-[[(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-4-Acetyloxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy]-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2,4-dimethyloxan-3-yl] 3-methylbutanoate [*16846-24-5*]

이 약은 *Streptomyces narboensis* var. *josamycetic us*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 마크로라이드계 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 조사마이신($C_{42}H_{69}NO_{15}$ : 827.99)으로서 900 ~ 1100 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색을 띤 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹고 물에 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 조사마이신표준품의 메탄올 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 조사마이신표준품 5 mg씩을 메탄올 1 mL에 녹이고 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 조사마이신의 유지시간은 같다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 순도시험 2)의 조작조건을 따른다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 메탄올 5 mL에 녹여, 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 측정한다. 면적백분율법에 따라 조사마이신 이외의 각각의 피크의 양을 구할 때 6 % 이하이며, 조사마이신 이외의 피크의 합계면적은 20 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 231 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 50 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 과염소산나트륨수화물 119 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고, 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH 2.5로 조정한다. 이 액 600 mL에 아세토니트릴 400 mL를 넣는다.

유 량 : 조사마이신의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 3 mL를 정확하게 취하여, 묽은 메탄올 (1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여, 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 mL를 정확하게 취하여 묽은 메탄올 (1 → 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 조사마이신의 피크면적은 시스템적합성용액의 조사마이신의 피크면적의 8 ~ 12 %이다.

시스템의 성능 : 이 약 0.05 g을 0.1 mol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 2.0) 50 mL에 녹인 후, 40 ℃에서 3 시간 방치한다. 이 액에 2 mol/L의 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 6.8 ~ 7.2로 조정한 다음 메탄올 50 mL를 넣는다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건에서 조작할 때 조사마이신의 피크에 대한 상대유지시간 약 0.9에 유출되는 조사마이신 $S_1$과의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 조사마이신의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 뒤로부터 조사마이신의 유지시간의 약 4 배의 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

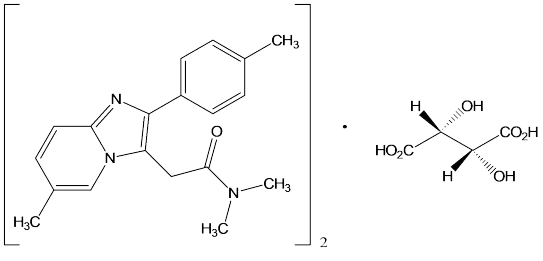
**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 30 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹이고 멸균정제수로 정확하게 100 mL로 하여 검액원액으로 한다. 이 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 멸균정제수로 mL 당 30.0 및 7.5 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 조사마이신표준품 약 30 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹이고 멸균정제수로 정확하게 100 mL로 하여 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 멸균정제수로 mL 당 30.0 및 7.5 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 졸피뎀타르타르산염
## Zolpidem Tartrate



주석산졸피뎀 $C_{42}H_{48}N_6O_8$ : 764.87

2,3-Dihydroxybutanedioic acid; *N,N*-dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide [*99294-93-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 졸피뎀타르타르산염 ($C_{42}H_{48}N_6O_8$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고 물에 녹기 어려우며 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 졸피뎀타르타르산염표준품 0.10 g씩을 각각 0.1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고 물 10 mL를 넣은 다음 이 액을 저으면서 3.4 w/v% 암모니아수 1 mL를 1 방울씩 넣는다. 석출한 침전을 여과하고 물로 씻은 다음 100 ~105 ℃에서 2 시간 건조한 것을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 50 mg을 메탄올 5 mL에 녹이고 디에틸아민 0.1 mL 및 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 졸피뎀타르타르산염표준품 50 mg을 메탄올 5 mL에 녹이고 디에틸아민 0.1 mL 및 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 또 플루니트라제팜표준품 50 mg을 디클로로메탄에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 1 mL 및 표준액 (1) 1 mL를 섞어 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 시클로헥산 · 디에틸아민혼합액(45 : 45 : 10)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다. 이 시험은 표준액 (2)에서 얻은 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

3) 이 약 약 0.1 g을 가온한 메탄올 1 mL에 녹인다. 이 액 0.1 mL는 타르타르산염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.25 g을 L-타르타르산 0.125 g과 섞고 이 혼합물을 물 20 mL에 녹이고 물을 넣어 25 mL로 할 때 이 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 10 mg을 메탄올 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 졸피뎀 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 졸피뎀의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 7.5 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산 4.9 g에 물 1000 mL를 넣은 다음 트리

에틸아민을 넣어 pH 5.5로 조정한 액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(11 : 5 : 4)

유 량 : 졸피뎀의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 파라옥시벤조산벤질 10 mg씩을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 졸피뎀, 파라옥시벤조산벤질의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 졸피뎀의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

측정범위 : 졸피뎀의 유지시간의 약 5 배 범위

**수 분** 3.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.30 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL 및 아세트산탈수물 20 mL의 혼합액에 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 38.24 mg $C_{42}H_{48}N_6O_8$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 졸피뎀타르타르산염 정
## Zolpidem Tartrate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 졸피뎀타르타르산염(C42H48N6O8 : 764.87)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「졸피뎀타르타르산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 이 약 1 정을 가지고** 0.1 mol/L 염산시액 100 mL를 넣고 30 분간 잘 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 표시량에 따라 졸피뎀타르타르산염 1 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가**시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때** 파장 235 ~ 239 nm 및 292 ~ 296 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매 분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 뒤에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 졸피뎀타르타르산염 약 2.8 μg을 함유하는 액이 되도록 용출시험 제 2액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 졸피뎀타르타르산염표준품 (따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 22 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 용출시험 제 2액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석한 용출시험 제 2액 (1 → 2)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 242 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

졸피뎀타르타르산염($C_{42}H_{48}N_6O_8$)의 표시량에 대한 용출율 (%)

$$= \text{무수물로 환산한 졸피뎀타르타르산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{45}{4}$$

$C$ : 1 정 중 졸피뎀타르타르산염 ($C_{42}H_{48}N_6O_8$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음 방법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 가지고 0.1 mol/L 염산시액 $V$ / 10 mL를 넣고 15 분간 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 이 액에 메탄올 $2V$ / 5 mL를 더하고 내부표준액 $V$ / 10 mL를 정확하게 넣고 15 분간 잘 흔들어 섞고 1 mL 중 졸피뎀타르타르산염($C_{42}H_{48}N_6O_8$) 약 0.1 mg을 함유하는 액이 되도록 메탄올을 넣어 $V$ mL으로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 졸피뎀타르타르산염표준품 (따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 25 mL에 녹이고 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고고 메탄올을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 정량법과 같은 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

졸피뎀타르타르산염($C_{42}H_{48}N_6O_8$)의 양(mg)

$$= \text{무수물로 환산한 졸피뎀타르타르산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{500}$$

내부표준액 파라히드록시벤조산벤질의 메탄올용액(1 → 1000)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 0.1 mol/L 염산시액 $V$ / 10 mL를 넣은 다음 15 분간 잘 섞어서 붕해시킨다.

메탄올 $2V$ / 5 mL 및 내부표준액 $V$ / 10 mL를 정확하게 취해 넣고 15 분간 잘 섞은 후 1 mL 중에 졸피뎀타르타르산염 약 1 mg을 함유하도록 메탄올을 넣어 $V$ mL로 한다. 이 액을 원심분리한 다음 위의 맑은 액 1 mL에 메탄올 · 0.1 mol/L 염산시액혼합액(9 : 1)를 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 졸피뎀타르타르산염표준품(따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹이고 내부표준액 2.5 mL를 정확하게 취해 넣은 다음 메탄올을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 졸피뎀의 피크면적 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

이 약 1 정 중 졸피뎀타르타르산염($C_{42}H_{48}N_6O_8$)의 양(mg) = 무수물로 환산한 졸피뎀타르타르산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{500}$$

내부표준액 파라히드록시벤조산벤질의 메탄올용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 7.5 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산 4.9 g에 물 1000 mL를 넣은 다음 트리에틸아민을 넣어 pH 5.5로 조정한 액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(55 : 25 : 20)

유 량 : 졸피뎀의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

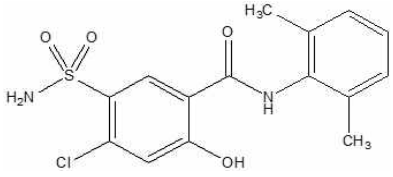
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 졸피뎀, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 졸피뎀의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 지파미드
## Xipamide



$C_{15}H_{15}ClN_2O_4S$ : 354.80

5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-*N*-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-benzamide, [*14293-44-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 지파미드($C_{15}H_{15}ClN_2O_4S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 클로로포름 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 259 ~ 261 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약의 0.01 mol/L 메탄올성염산용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 302 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 지파미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 메탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 2.5 g을 달아 물 20 mL를 넣어 10 분 동안 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과하여 여액 2.0 mL를 취하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.14 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 0.4 g을 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 클로로포름 · 메탄올혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 나타나는 주반점 이외의 반점은 표준액

에서 나타나는 주반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 120 ℃, 1 시간).

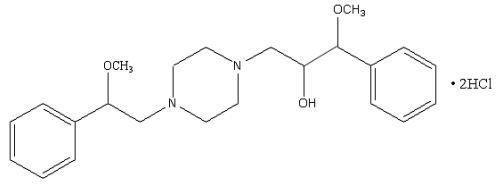
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 녹인 다음 물 10 mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법, 전극 : 복합유리전극). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 35.48 mg $C_{15}H_{15}ClN_2O_4S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 지페프롤염산염
## Zipeprol Dihydrochloride




$C_{23}H_{32}N_2O_3 \cdot 2HCl$ : 457.43

4-(2-Methoxy-2-phenylethyl)-α-(methoxyphenylmethyl)-1-piperazineethanol dihydrochloride, [*34758-84-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 지페프롤염산염 ($C_{23}H_{32}N_2O_3 \cdot 2HCl$) 99.0 ~ 101.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 고운 흰색 가루이다.

이 약은 물에 녹고 에탄올(95) 및 클로로포름에 조금 녹으며 석유에테르 및 에테르에 녹지 않는다.

융 점 : 227 ~ 231 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 수용액을 가지고 염화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 지페프롤염산염표준품의 0.5 % 에탄올용액을 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 약 0.1 g에 에탄올(95)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2-페닐-2-메톡시에틸피페라진 약 10 mg을 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 5 μL씩을 2 개의 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 물 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(5 : 4 : 1) 및 물 · 1-부탄올 · 암모니아수 혼합액(5 : 4 : 1)으로 각각 전개시키고 바람에 말린다. 다음 드라겐도르프시액 및 0.1 mol/L 질산나트륨액을 순차적으로 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (1.0 % 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (2.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 비수적정용아세트산(100) 40 mL를 넣어 약간 가온하며 녹인다. 다음 실온으로 식히고 비수적정용아세트산수은(Ⅱ)시액 10 mL를 천천히 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 청록색으로 변할 때로 한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 22.87 mg $C_{23}H_{32}N_2O_3 \cdot 2HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 지페프롤염산염 시럽
## Zipeprol Dihydrochloride Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 지페프롤염산염 ($C_{23}H_{32}N_2O_3 \cdot 2HCl$ : 457.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 지페프롤염산염을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 4.3 ~ 6.3

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 지페프롤염산염 ($C_{23}H_{32}N_2O_3 \cdot 2HCl$) 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 50 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨시액 4 mL를 넣고 클로로포름 50 mL씩으로 3 회 추출한다. 클로로포

름 추출액을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과시켜 수분을 제거하여 여과하고 여액을 증발건고시킨다. 잔류물에 이동상을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 지페프롤염산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 지페프롤염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{지페프롤염산염}(C_{23}H_{32}N_2O_3 \cdot 2HCl)\text{의 양(mg)} = \text{지페프롤염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.1 mol/L 인산이수소칼륨액 · 아세토니트릴 · 인산혼합액(60 : 40 : 0.5)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 진단용 시트르산나트륨 액
## Diagnostic Sodium Citrate Solution

진단용구연산나트륨 액

이 약은 정량할 때 시트르산나트륨수화물 ($C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$ : 294.10) 3.3 ~ 4.3 w/v%를 함유한다.

이 약은 수성의 주사제의 규정에 따른다.

**제 법**

| | |
|---|---|
| 시트르산나트륨수화물 | 38 g |
| 주사용수 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 mL |

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약은 나트륨염 및 시트르산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 7.0 ~ 8.5

**정 량 법** 이 약 5 mL 를 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 180 ℃에서 2 시간 건조한 다음 아세트산(100) 30 mL 를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 9.803 mg $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 질산은
## Silver Nitrate

$AgNO_3$ : 169.87

Silver nitrate [*7761-88-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질산은 ($AgNO_3$) 99.8 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 광택이 있는 무색 또는 흰색의 결정이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 회색 ~ 흑회색으로 된다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 50)은 은염 및 질산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태 및 액성** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑고 중성이다.

**2) 비스무트, 구리 및 납** 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 암모니아시액 3 mL를 넣을 때 액은 무색이며 맑다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (2 g, 실리카겔, 차광, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 가루로 한 다음 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 질산 2 mL를 넣어 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL).

0.1 mol/L 티오시안산암모늄액 1 mL = 16.987 mg $AgNO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 천연규산알루미늄
## Natural Aluminum Silicate

**성 상** 이 약은 흰색 또는 약간 착색된 가루로 냄새와 맛은 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g에 수산화나트륨용액(1 → 5) 20 mL를 넣어

가열할 때 일부분은 분해되어 녹으나 대부분은 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 희석시킨 황산(1 → 3) 3 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 여액에 암모니아시액을 넣어 약산성으로 한 액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

2) 백금선 끝을 둥글게 하여 이것에 인산수소암모늄나트륨사수화물의 융해구를 만들어 여기에 이 약을 묻혀 다시 융해할 때 구중 (球中)에 불용융의 덩어리를 볼 수 있으며 그 융해구를 식히면 불투명하게 되고 망목상의 모양이 생긴다.

**순도시험** **1) 액성** 이 약 5.0 g에 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액은 중성이다.

**2) 염화물** 이 약 5.0 g에 물 100 mL를 넣어 15 분간 잘 흔들어 섞으면서 가만히 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

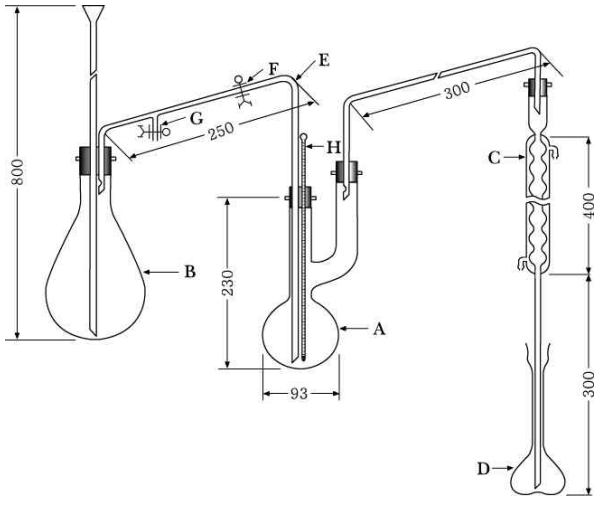
**3) 황산염** 6)의 잔류물에 묽은염산 3 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열한 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 여과한다. 여액 2.0 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.5 g에 물 50 mL 및 염산 5 mL를 넣어 20 분간 잘 흔들어 섞으면서 가만히 끓이고 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액은 취하고 침전은 물 10 mL씩으로 2 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하여 암모니아수(28)를 1 방울씩 넣어 침전이 약간 석출할 때 세게 흔들면서 묽은염산을 1 방울씩 넣어 다시 녹인다. 이 액에 히드록실아민염산염 0.45 g을 넣어 가열하여 식힌 다음 아세트산나트륨삼수화물 0.45 g, 묽은아세트산 6 mL 및 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL, 히드록실아민염산염 0.15 g, 아세트산나트륨삼수화물 0.15 g, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (40 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g에 묽은염산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가만히 가열하여 빨리 식힌 다음 원심분리한다. 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 원심분리한다. 다시 물 10 mL를 넣어 같은 조작을 하고 모든 추출액을 합하여 수욕에서 가열농축하여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 가용성염** 1)의 맑은 액 50 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 700 ℃에서 2 시간 강열할 때 그 양은 40 mg 이하이다.

**7) 플루오르화물 가) 장치** 다음 그림과 같은 장치를 쓴다. 전체가 경질유리제이며 접속부분은 갈아 맞춘 것도 된다.




숫자는 mm를 표시

A : 용량 약 300 mL 증류플라스크
B : 용량 약 1000 mL 수증기발생기
돌비를 방지하기 위하여 비등석을 넣는다.
C : 냉각기
D : 수기, 용량 200 mL 용량플라스크
E : 안지름 약 8 mm 수증기도입관
F, G : 핀치코크가 달린 고무관
H : 온도계

**나) 조작법** 이 약 5.0 g을 달아 물 20 mL를 써서 증류플라스크 A에 씻어 넣고 유리솜 약 1 g 및 희석시킨 정제황산(1 → 2) 50 mL를 넣는다. A를 미리 수증기도입관 E로 수증기를 통하여 씻은 증류장치에 연결한다. 수기 D에는 0.01 mol/L 수산화나트륨액 10 mL 및 물 10 mL를 넣어 냉각기 C의 끝을 이 액에 담근다. A를 천천히 가열하여 액의 온도가 130 ℃가 되었을 때 고무관 F를 열고 고무관 G를 닫고 물을 세게 끓인 수증기발생기 B에서 수증기를 통한다. 동시에 A 중의 액의 온도는 135 ~ 145 ℃가 유지되도록 A를 가열한다. 증류속도는 1 분간 약 10 mL로 한다. 유액이 약 170 mL가 되었을 때 증류를 그치고 C를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 유액에 합하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 이하 산소플라스크연소법의 플루오르의 정량조작법에 따라 시험하고 다음 식에 따라 검액중의 플루오르(F)의 양을 구할 때 0.01% 이하이다. 다만, 보정액은 만들지 않는다.

검액 중 플루오르 (F:19.00)의 양 (mg)

$$= \text{표준액 5 mL 중의 플루오르의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{200}{V}$$

**건조감량** 20.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**흡 착 력** 이 약 0.10 g에 메틸렌블루용액(3 → 2000) 20 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞고 다시 37 ± 2 ℃에서 5 시간 방치한 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하고 이 액 50 mL를 네슬러관에 넣고 흰색의 배경을 써서 옆 또는 위에서 관찰할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 메틸렌블루용액(3 → 2000) 1.0 mL에 물을 넣어 400 mL로 하고 이 액 50 mL를 쓴다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 침강탄산칼슘
## Precipitated Calcium Carbonate

$CaCO_3$ : 100.09

[*471-34-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 탄산칼슘 ($CaCO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 거의 녹지 않으나 이산화탄소가 존재하면 용해성이 증가한다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은아세트산, 묽은염산 또는 묽은질산에 거품을 내며 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 산불용물** 이 약 5.0 g에 물 50 mL를 넣고 저어 섞으면서 염산 20 mL를 소량씩 넣고 5 분간 끓여 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 한 다음 여과지로 여과하고 씻은 액이 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 여과지와 같이 강열하여 회화할 때 그 양은 10.0 mg 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 물 5 mL와 섞어 천천히 염산 6 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 물 50 mL에 녹이고 여과한다. 여액 25 mL에 묽은아세트산 2 mL, 암모니아시액 1 방울 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 3 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**3) 납** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 5 mL에 섞고 3 mol/L 염산시액 8 mL를 천천히 넣는다. 증기욕에서 증발건고한 다음 잔류물에 물 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액을 분액깔때기에 넣고 물 10 mL로 씻어 넣은 다음 시트르산수소이암모늄용액 6 mL 및 히드록실아민염산염시액 2 mL를 넣고 페놀레드시액 2 방울을 넣어 알칼리성이 될 때까지 암모니아수(28)를 넣는다. 필요하면 용액을 식히고 시안화칼륨용액 2 mL를 넣은 다음 추출용디티존액 5 mL씩으로 추출액이 초록색을 띨 때까지 추출하여 추출액을 다른 분액깔때기에 합한다. 합한 추출액에 희석시킨 질산(1 → 100) 20 mL를 넣어 30 초간 흔들어 섞고 클로로포름층은 버린다. 질산층에 디티존표준액 5.0 mL 및 암모니아 · 시안화물시액 4 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞을 때 클로로포름층의 보라색은 희석시킨 납표준액(1 → 10) 3 mL를 가지고 검액과 같이 조작하여 얻은 색보다 진하지 않다 (3 ppm 이하).

**4) 마그네슘 및 알칼리금속** 이 약 1.0 g을 물 20 mL 및 묽은염산 10 mL의 혼합액에 녹이고 끓인 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 하고 여기에 옥살산암모늄시액을 1 방울씩 넣어 옥살산칼슘의 침전을 완결시킨다. 이것을 수욕에서 1 시간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 여과한다. 여액 50 mL에 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고하고 잔류물을 600 ℃에서 항량이 될 때까지 강열할 때 그 양은 5.0 mg 이하이다.

**5) 바륨** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣고 저어 섞으면서 염산 4 mL를 소량씩 넣어 5 분간 끓여 식힌 다음 물을 넣어 40 mL로 하여 여과한다. 여액을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 초록색을 나타내지 않는다.

**6) 철** 이 약 약 40 mg을 정밀하게 달아 2 mol/L 염산시액 5 mL에 녹이고 비커로 옮겨 담아 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 4.0 mL를 취하여 비커에 넣고 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 각 비커에 시트르산용액(1 → 5) 2 mL를 각각 넣고 티오글리콜산 두 방울을 떨어뜨린 다음 암모니아시액으로 pH를 9.5 ± 0.1로 맞추고 물을 넣어 20 mL로 하고 섞은 다음 5 분간 가만히 둔다. 다시 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 섞는다. 즉시, 검액 및 표준액을 가지고 물을 공시험액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 530 nm 부근 흡수극대파장에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (0.1 % 이하).

**7) 비소** 이 약 0.67 g을 물 1 mL로 적시고 묽은염산 4 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (3 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 180 ℃, 4 시간).

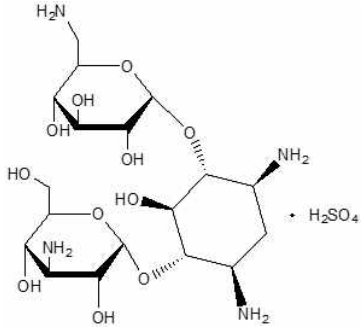
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.12 g을 정밀하게 달아 물 20 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣어 녹인다. 다음에 물 80 mL, 수산화칼륨용액(1 → 10) 15 mL 및 NN지시약 50 mg을 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트

산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 5.004 mg $CaCO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카나마이신일황산염
## Kanamycin Monosulfate



일황산카나마이신 $C_{18}H_{36}N_4O_{11} \cdot H_2SO_4$ : 582.58
(2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(Aminomethyl)-6-{[(1*R*,2*R*,3*S*,4*R*,6*S*)-4,6-diamino-3-{[(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}oxane-3,4,5-triol monosulfate [*25389-94-0*]

이 약은 *Streptomyces kanamyceticus*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 아미노글리코사이드계 화합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 카나마이신 ($C_{18}H_{36}N_4O_{11}$ : 484.50) 750 ~ 832 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 물 3 mL를 넣어 녹인 다음 안트론시액 6 mL를 넣으면 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 카나마이신일황산염표준품 20 mg씩을 각각 물 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 암모니아수(28) · 메탄올혼합액(2 : 1 : 1)의 위의 맑은 액을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점은 자갈색을 띠고, 그들의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 5)에 염화바륨시액 한 방울을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +112 ~ +123° (환산한 건조물로서 0.2 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**순도시험** **1) 황산염함량** 이 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 암모니아수(28)로 pH를 11.0으로 조정한다. 이 액에 0.1 mol/L 염화바륨액 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 프탈레인퍼플, 0.5 mg). 다만, 액의 색이 변하기 시작할 때에 에탄올(99.5) 50 mL를 넣고 적정의 종말점은 액의 청자색이 무색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다. 황산염($SO_4^{2-}$)의 양은 환산한 건조물로 이 약에 대하여 15.0 ~ 17.0 %이다.

0.1 mol/L 염화바륨액 1 mL
= 9.606 mg 황산염($SO_4^{2-}$)

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 4법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.30 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카나마이신일황산염표준품 45 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 인산이수소칼륨용액(3 → 40)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 1-부탄올용액(1 → 100)을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (5 g, 감압 0.67 kPa이하, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 카나마이신 1 mg 당 0.50 EU 미만이다.

**이상독성부정시험** 이 약 2 mg을 주사용수 0.5 mL에 녹여 체중 17 ~ 24 g의 건강한 마우스 5 마리에 각각 15 ~ 30 초간 정맥주사한다. 동물은 시험 전 적어도 5 일 동안 관찰하였을 때 이상이 없는 것을 사용한다. 투여 후 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다. 만약 1 마리가 죽은 경우에는 5 마리를 가지고 다시 시험하여 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 카나마이신일황산염표준품 적당량을 건조시킨 다음 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 희석시킨 pH 6.0인산염완충액((1 → 2)에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 표준원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 mL 당 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 주사용 카나마이신황산염
## Kanamycin Sulfate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 쓸 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 카나마이신 ($C_{18}H_{36}N_4O_{11}$ : 484.50)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「카나마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 물 3 mL를 넣어 녹인 다음 안트론시액 2 mL를 넣으면 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg에 1/15 mol/L 인산염완충액(pH 5.6) 2 mL를 넣어 녹이고 닌히드린시액 1 mL를 넣고 끓이면 액은 청자색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg에 물 1 mL를 넣어 녹이고 닌히드린의 1-부탄올용액(1 → 500) 1 mL 및 피리딘 0.5 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가온한 다음 물 1 mL를 넣으면 액은 짙은 보라색을 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 50 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 6.0 ~ 8.5이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 카나마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

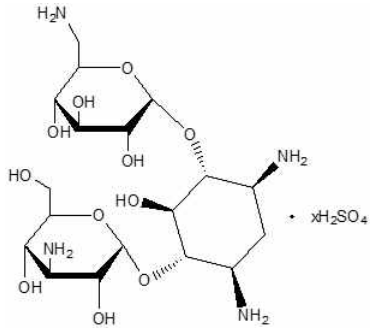
**정 량 법 원통평판법** (1)배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약의 표시역가에 따라 약 0.1 g (역가)을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 흔들어 섞고 정확하게 200 mL로 한다. 이 용액 적당량을 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)으로 1 mL 중 20 및 5 μg (역가)이 정확하게 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 카나마이신황산염표준품 적당량을 건조시킨 다음 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인산염완충액 (pH 6.0)을 넣어 녹여 1 mL 중 400 μg (역가)을 정확하게 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ~ 15 ℃에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 중 20 및 5 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 카나마이신황산염
## Kanamycin Sulfate



황산카나마이신 $C_{18}H_{36}N_4O_{11} \cdot xH_2SO_4$

(2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(Aminomethyl)-6-{[(1*R*,2*R*,3*S*,4*R*,6*S*)-4,6-diamino-3-{[(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}oxane-3,4,5-triol sulfate [*25389-94-0*]

이 약은 *Streptomyces kanamyceticus*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 아미노글리코사이드계 화합물의 황산염이다. 이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 카나마이신 ($C_{18}H_{36}N_4O_{11}$ : 484.50) 690 ~ 740 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 카나마이신일황산염표준품 20 mg씩을 물 1 mL에 녹이고 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 암모니아수(28) · 메탄올 혼합액(2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린 · 물포화 1-부탄올시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점은 자갈색을 띠고 그들의 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)은 황산염의 정성반응(1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +103 ~ +115° (환산한 건조물로서 0.5 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.5 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 0.30 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카나마이신일황산염표준품 9.0 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 인산이수소칼륨용액(3 → 40)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 1-부탄올용액(1 → 100)을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.5 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 mL 당 10 mg을 함유하는 수용액을 만들어 검액으로 한다. 단, 시험주사량은 토끼의 체중 Kg 당 검액 1.0 mL로 한다.

**정 량 법** **원통평판법** 「카나마이신일황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 20 mg (역가)를 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 카로베린염산염 주사액
## Caroverine Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 카로베린염산염수화물($C_{22}H_{27}N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$ : 419.95)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 카로베린염산염수화물을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 표시량에 따라 카로베린염산염수화물로서 0.1g 해당량을 취하여 95 % 에탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 카로베린염산염수화물표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 95 % 에탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라

시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 95 % 에탄올 · 25 % 암모니아수혼합액 (95 : 5)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 이 약 1.0 mL를 취해 0.1 mol/L 염산을 넣어 검액으로 한다. 따로 카로베린염산염수화물표준품 적당량을 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산용액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 카로베린염산염수화물 ($C_{22}H_{27}N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$) 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 100mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취해 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카로베린염산염수화물표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도시험법에 따라 시험할 때 파장 335 nm에서의 카로베린염산염수화물의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

카로베린염산염수화물($C_{22}H_{27}N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$)의 양 (mg)
= 카로베린염산염수화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## β-카로틴 현탁액30%
## β-Carotene Suspension 30%

이 약은 미세결정형 β-카로틴을 항산화제인 DL-α-토코페롤을 함유하는 식물유에 분산한 기름이다.

이 약은 정량할 때 β-카로틴($C_{40}H_{56}$ : 536.87) 30.0 % 이상을 함유한다.

**조 성** 이 약 1 g은 β-카로틴 0.3 g, DL-α-토코페롤 7 mg 및 옥수수기름 0.693 g을 함유한다.

**성 상** 이 약은 점성이 있는 적갈색 기름이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 미국약전 β-카로틴의 확인시험에 따라 시험한다.

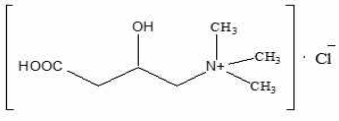
**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 쓴다 (10 ppm 이하).

**2) 과산화물가** 이 약을 가지고 영국약전 일반시험법 과산화물가시험법에 따라 시험할 때 10 meq/g 이하이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.167 g을 정밀하게 달아 미국약전 β-카로틴의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기, 냉암소 보관.

## DL-카르니틴염산염
## DL-Carnitine Hydrochloride




$C_7H_{16}ClNO_3$ : 197.66

3-Carboxy-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride (1:1), [*461-05-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 DL-카르니틴염산염 ($C_7H_{16}ClNO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이며 냄새는 없고 신맛이 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며, 에탄올, 아세트산(100) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다. 이 약은 조해성이 있다.

이 약의 수용액 (1 → 50)의 pH는 2.3 ~ 2.6이다.

이 약은 선광성이 없다.

융 점 : 약 198 ℃ (분해)

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액 3 mL에 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

**2)** 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 1733, 1486, 1407, 1177 및 1095 $cm^{-1}$부근에서 흡수를 나타낸다.

**3)** 이 약의 수용액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 암모늄** 이 약 0.3 g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 3.0 mL를 넣는다 (0.01 %이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**4) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm이하).

**5) 유연물질** 이 약 1.0 g을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 15.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질의 양은 검액 중 카르니틴 이외의 피크의 총면적은 표준액의 카르니틴 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산 4.9 g 및 1- 펜탄설폰산나트륨 2.45 g을 물 1000 mL에 녹인다. 이 액에 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 2.6으로 조정한다.

유 량 : 카르니틴의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 이 약 0.50 g 및 L-히스티딘염산염 5 mg을 이동상 25 mL에 녹인다. 이 액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 피크의 분리도가 2.5 이상인 것을 사용한다.

검출한도 : 표준액 1 μL로부터 얻은 DL-카르니틴염산염의 피크높이가 6 ~ 15 mm가 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 용매피크 다음부터 DL-카르니틴염산염의 유지시간 약 2배의 범위

**건조감량** 1.0 %이하 (1 g, 105 ℃, 5 시간).

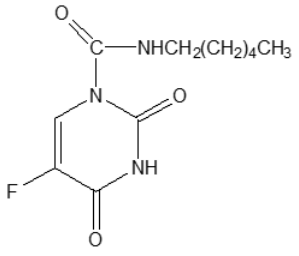
**강열잔분** 0.2 %이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 아세트산 탈수물 140 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.766 mg $C_7H_{16}ClNO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르모푸르
## Carmofur



$C_{11}H_{16}FN_3O_3$ : 257.26

5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxopyrimidine-1-carboxamide [*61422-45-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르모푸르($C_{11}H_{16}FN_3O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에테르에 녹으며 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 111 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL와 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

2) 이 약 및 카르모푸르표준품의 메탄올 · pH 2.0인산 · 아세트산 · 붕산완충액혼합액(9 : 1)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 카르모푸르표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.20 g을 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(99 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(99 : 1)을 넣고 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 15 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤혼합액(5 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점

이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 여기에 브롬증기를 30 초간 쏘인 후 플루오레세인의 에탄올(95)용액(1 → 2500)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 50 ℃, 3 시간).

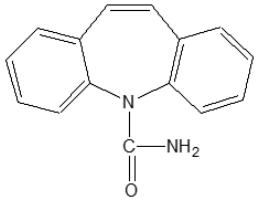
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 20 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드 · 메탄올액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 청록색을 거쳐 파란색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드 · 메탄올액
1 mL = 25.726 mg $C_{11}H_{16}FN_3O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르바마제핀
## Carbamazepine



$C_{15}H_{12}N_2O$ : 236.27

2-Azatricyclo[9.4.0.0^{3,8}]pentadeca-1(11),3(8),4,6,9,12,14-heptaene-2-carboxamide [*298-46-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르바마제핀 ($C_{15}H_{12}N_2O$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루로 냄새는 없고, 맛은 처음에는 없으나 나중에는 약간 쓰다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세톤에 조금 녹고 물 또는 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 질산 2 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가열할 때 액은 등적색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 황산 2 mL를 넣고 수욕에서 3 분간 가열할 때 액은 노란색을 나타내고 초록색의 형광을 낸다.

3) 이 약에 자외선을 쪼일 때 강한 파란색의 형광을 낸다.

4) 이 약 및 카르바마제핀표준품의 에탄올(95)용액(1 → 10000) 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 189 ~ 193 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 클로로포름 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 정확하게 넣고 15 분간 잘 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과한다. 여액 10 mL를 정확하게 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**3) 알칼리** 2)의 여액 10 mL를 정확하게 취하여 메틸레드시액 1 방울 및 0.01 mol/L 염산 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**4) 염화물** 이 약 0.25 g을 아세톤 30 mL에 녹여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL에 아세톤 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.028 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.25 g을 달아 클로로포름 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 이미노디벤질 5.0 mg을 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 이크롬산칼륨 · 황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2시간).

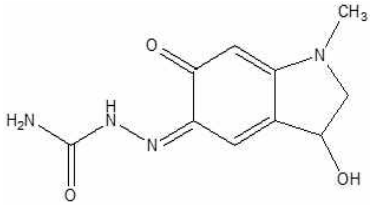
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 285 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

$$\text{카르바마제핀 } (C_{15}H_{12}N_2O)\text{의 양 (g)} = \frac{A}{490} \times 50000$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르바조크롬
## Carbazochrome



$C_{10}H_{12}N_4O_3$ : 236.23

2-(1,2,3,6-Tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5*H*-indol-5-ylidene)-hydrazinecarboxamide, [*69-81-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르바조크롬($C_{10}H_{12}N_4O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황적색 ~ 빨간색의 결정 또는 결정성가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 녹기 어려우며, 물 또는 에탄올에 매우 녹기 어렵고 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 약 222 ℃(분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 황산 2 mL를 넣어 녹일 때 액은 진한 초록색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg에 묽은황산 (1 → 3) 2 mL를 넣어 녹일 때 노란색을 나타내고, 여기에 아질산나트륨시액 0.5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞을 때 액은 천천히 적갈색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg에 아닐린 1 mL를 넣고 주의하면서 가열하여 끓일 때 발생하는 가스는 적신 적색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

4) 이 약을 105 ℃에서 5 시간 건조하여 2 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3350, 1690, 1560 및 1050 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1cm}$ (354 nm) : 1054 ~ 1130 (건조한 다음 5 mg, 물, 1000 mL).

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.2 g에 물 80 mL를 넣고 5 분동안 흔들어서 섞어 녹여 여과하고 여액 20 mL를 취하여 묽은질산 6 mL, 질산은시액 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 여액 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣고 10 분동안 방치한 다음 여액이 맑아질 때까지 여과조작을 반복한다. 잔류물은 물 5 mL씩으로 4 번 씻고 여액 및 씻은 액을 모아 0.01 mol/L 염산 0.35 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 직사광선을 피하여 5 분동안 방치한 다음 흑색 배경에서 비교할 때 검액에서 나타나는 탁도는 비교액의 탁도보다 진하지 않다 (0.041 % 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

3) **철** 이 약 0.5 g을 달아 강열하고 그 잔류물에 철시험법 제 1 법에 따라 검액으로 한다. 따로 철표준액 3.0 mL를 취하여 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 하고 철시험법 A 법에 따라 시험한다.

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 5 시간).

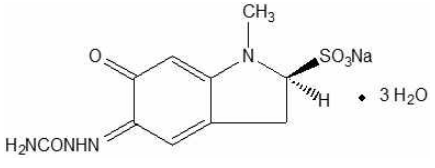
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 30 mL를 넣어 가온하여 녹이고 아세트산탈수물 120 mL를 넣어 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 23.623 mg $C_{10}H_{12}N_4O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르바조크롬설폰산나트륨수화물
## Carbazochrome Sodium Sulfonate Hydrate



및 거울상이성질체

카르바조크롬설폰산나트륨

$C_{10}H_{11}N_4NaO_5S \cdot 3H_2O$ : 376.32

Sodium (5*Z*)-5-(carbamoylhydrazono)-1-methyl-6-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-1H-indole-2-sulfonate hydrate

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 카르바조크롬설폰산나트륨 ($C_{10}H_{11}N_4NaO_5S$ : 322.27) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 등황색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵

고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 210 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 카르바조크롬설폰산나트륨수화물표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 카르바조크롬설폰산나트륨수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.8 g을 물 50 mL에 가온하여 녹여 식힌 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 가온하여 녹이고 방치하여 식힐 때 액은 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 590 nm에서의 흡광도는 0.070 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 물 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 의해 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 360 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소암모늄 1.2 g을 물 1000 mL에 녹이고 이 액 925 mL에 에탄올(95) 75 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 인산을 넣어 pH를 3으로 조정한다.

유 량 : 카르바조크롬설폰산의 유지시간이 6 ~ 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 카르바조크롬설폰산의 피크높이가 풀스케일의 약 5 %가 되도록 조정한다.

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 카르바조크롬설폰산의 피크면적은 표준액의 카르바조크롬설폰산의 피크면적 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 카르바조크롬 10 mg씩을 물 100 mL에 가온하여 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카르바조크롬설폰산, 카르바조크롬의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 카르바조크롬설폰산 유지시간의 약 3 배 범위

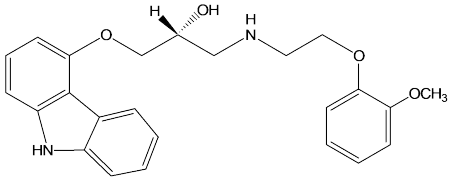
**수 분** 13.0 ~ 16.0 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 미리 칼럼크로마토그래프용강산성이온교환수지 (H형) 20 mL를 써서 만든 지름 10 mm인 크로마토그래프칼럼에 넣고 1 분간 4 mL의 유출속도로 유출시킨다. 다음에 물 150 mL로 크로마토그래프칼럼을 씻어 앞의 유출액에 합하여 0.05 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 16.114 mg $C_{10}H_{11}N_4NaO_5S \cdot 3H_2O$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 카르베딜롤
## Carvedilol




및 거울상이성질체

$C_{24}H_{26}N_2O_4$ : 406.47

1-(9*H*-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol [*72956-09-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르베딜롤 ($C_{24}H_{26}N_2O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 녹기 어려우며 디클로로메탄에는 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 이 약 및 카르베딜롤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 스펙트럼에 차이가 있을 때는 이 약 및 카르베디롤표준품을 각각 2-프로판올에 녹이고 증발건고한 다음 잔류물을 가지고 다시 측

정한다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 25 mg을 이동상에 녹여 정확하게 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 카르베딜롤유연물질 Ⅰ 표준품 {(2*RS*)-1-벤질[2-(2-메톡시페녹시)에틸]아미노]-3-(9*H*-카르바졸-4-일옥시)프로판-2-올]} 5 mg을 이동상 5.0 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 액 4.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유연물질 Ⅱ의 양의 계산에는 피크면적에 보정계수로 2를 곱한다. 검액에서 얻은 유연물질 Ⅱ는 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 2 배 보다 크지 않고 (0.2 %), 검액에서 얻은 유연물질 Ⅲ는 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 1.5 배 보다 크지 않고 (0.15 %), 유연물질 Ⅰ는 표준액 (2)에서 얻은 유연물질 Ⅰ 피크면적보다 크지 않으며 (0.02 %), 이외 유연물질 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (0.1 %). 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ을 제외한 유연물질 피크의 합계면적은 표준액 (1)에 얻은 주피크면적의 5 배 보다 크지 않다 (0.5 % 이하). 다만, 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 0.5 배 보다 작은 피크는 제외한다 (0.05 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 55 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1.77 g에 물을 넣어 녹이고 650 mL로 한 다음 인산을 넣어 pH를 2.0으로 맞추고 아세토니트릴 350 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1.0 mL/분

상대유지시간 : 카르베딜롤 유지시간 (약 4 분)에 대한 유연물질 Ⅱ, Ⅰ 및 Ⅲ의 상대유지시간은 각각 약 0.5, 2.9 및 3.8이다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 카르베딜롤유연물질 Ⅰ 표준품 {(2*RS*)-1-벤질[2-(2-메톡시페녹시)에틸]아미노]-3-(9*H*-카르바졸-4-일옥시)프로판-2-올]} 5.0 mg을 검액 5.0 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카르베딜롤 피크와 유연물질 Ⅰ 피크의 분리도는 17 이상이고 표준액 (2) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅰ 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

측정범위 : 카르베딜롤 유지시간의 6 배

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

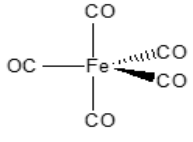
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 60 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 40.649 mg $C_{24}H_{26}N_2O_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 카르보닐철
## Carbonyliron




$C_5FeO_5$ : 195.90

Pentacarbonyliron, [*73479-38-6*]

이 약은 철을 카르보닐화하여 제조한 펜타카르보닐철을 열분해하여 미세한 철로 만든 것이다.

이 약은 정량할 때 철 (Fe : 55.85) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 밝은 회색의 마이크로 입자를 가진 가루로 냄새나 맛은 없다.

이 약은 물, 아세톤, 클로로포름 또는 에테르에 녹지 않는다.

이 약은 뜨거운 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

평균입자경 : 7 μm 이하

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 달아 비커에 넣고 묽은염산 20mL를 넣어 수욕에서 맑은 액이 될 때까지 녹인 다음 물 50 mL를 넣어 섞는다. 이 액에 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣을 때 회록색 겔상의 침전이 생기며 황화나트륨시액을 추가하면 검은색 침전으로 변한다.

2) 이 약 0.5 g을 달아 비커에 넣고 묽은염산 20 mL를 넣어 수욕에서 맑은 액이 될 때까지 반응시킨 다음 물 50

mL를 넣어 섞는다. 이 액에 1, 10-페난트롤린의 에탄올 용액 (1 → 50)을 1 방울씩 넣으면 진한 빨간색을 나타낸다.

**3)** 이 약 50 mg에 6 mol/L 염산 25 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 다시 10 mL를 취하여 1, 10-페난트롤린용액 3 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 10 분간 방치한 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 507 ~ 511 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**밀 도** 2 ~ 3 g/cm$^3$

**입도시험** 이 약 10 g을 가지고 체를 통과시킬 때 200 호 체를 전량 통과하고 330호 체에 잔류하는 것은 전체량의 5 % 이하이다.

**산불용물** 이 약 1 g에 묽은황산 25 mL를 넣어 흔들어 녹이면서 5 분간 끓인다. 불용물을 정량용 여과지를 써서 여과하고 씻은 액이 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물은 여과지와 같이 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 12.5 mg 이하이다 (1.25 % 이하).

**순도시험 1) 납** 이 약 1.0 g을 달아 미국약전 일반시험법 중 납시험법에 따라 시험한다 (5 ppm 이하).

**2) 수은** 이 약 1.0 g을 달아 미국약전 일반시험법 수은시험법 제 2 법에 따라 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.75 g을 달아 미국약전 일반시험법 중 비소시험법 제 2 법에 따라 시험한다 (4 ppm이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 묽은황산 50.0 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 맑은 액으로 한 다음 식힌다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물 20 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 황산테트라암모늄세륨(Ⅳ)액으로 적정한다 (지시약 : 1,10-페난트롤린시액 2 방울). 적정의 종말점은 액의 적등색이 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산테트라암모늄세륨(Ⅳ)액
1 mL = 5.585 mg Fe

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르보닐철 정
## Carbonyliron Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 철 (Fe : 55.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 카르보닐철을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약을 가지고 철(Fe)로서 0.1 g에 해당하는 양을 달아 묽은염산 20 mL를 넣고 섞은 다음 수 분간 끓인 후 식혀 여과한다. 여액을 가지고 이하 「카르보닐철」의 확인시험 1)에 따라 시험한다 (코팅된 제제의 경우는 코팅을 제거한 다음 시험한다).

**2)** 이 약을 가지고 철(Fe)로서 0.1 g에 해당하는 양을 달아 묽은염산 20 mL를 넣고 섞은 다음 수 분간 끓인 다음 식혀 여과한다. 여액을 가지고 이하 「카르보닐철」의 확인시험 2)에 따라 시험한다 (코팅된 제제의 경우는 코팅을 제거한 다음 시험한다).

**3)** 이 약을 가지고 카르보닐철로서 50 mg에 해당하는 양을 달아 이하 「카르보닐철」의 확인시험 3)에 따라 시험한다 (코팅된 제제의 경우는 코팅을 제거한 다음 시험한다).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

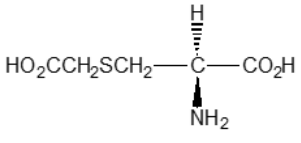
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 철(Fe) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 200 mL 비커에 넣고 묽은황산 50 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 맑은 액으로 한 다음 물 20 mL를 넣고 0.1 mol/L 황산테트라암모늄세륨(Ⅳ)액으로 적정한다 (지시약 : 1,10-페난트롤린시액 3 방울). 적정의 종말점은 액의 적등색이 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산테트라암모늄세륨(Ⅳ)액
1 mL = 5.585 mg Fe

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르보시스테인
## Carbocisteine



에스카르복시메틸시스테인 $C_5H_9NO_4S$ : 179.19

(2*R*)-2-Amino-3-carboxymethyl sulfanylpropanoic acid *[638-23-3]*

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르보시스테인 ($C_5H_9NO_4S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 신 맛이 있다.

이 약은 물에 매우 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 거의

녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 186 ℃(분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 아세트산납시액 1 mL 및 물 3 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨 0.2 g을 넣어 직화에서 1 분간 가열할 때 어두운 갈색 ~ 검정색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 카르보시스테인표준품을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : $-33.5 \sim -36.5^\circ$. 이 약을 건조하여 그 약 5 g을 정밀하게 달아 물 20 mL 및 수산화나트륨용액(13 → 100)을 넣어 녹이고 1 mol/L 염산시액 및 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 6.0으로 조정한 다음 다시 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 층장 100 mm로 측정한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.20 g에 물 10 mL 및 질산 20 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.40 mL에 질산 20 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.071 % 이하).

**3) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하). 다만 본 시험은 감압증류법에 따라 시험한다.

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 산화마그네슘 0.5 g을 넣어 섞은 다음 탄화한다. 식힌 다음 1 시간 동안 800 ℃ 이하로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 · 물 혼합액(1 : 1) 5 mL를 넣어 녹인다. 페놀프탈레인시액 0.1 mL를 넣은 다음 액이 연한 빨간색이 될 때까지 암모니아수(28)를 1 방울씩 가한다. 식힌 다음 색이 사라질 때까지 아세트산(100) 넣고 0.5 mL를 더 넣는다. 필요하면 여과하고 씻는다. 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 이 약 대신 납표준액 2.0 mL를 넣은 다음 검액과 같은 방법으로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액, 공시험액 및 시스템적합성 용액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하). 시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다. 또한. 이 약 2.0 g에 납표준액 2.0 mL를 넣은 다음 검액과 같은 방법으로 한 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣은 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액은 비교액보다 진하거나 같다.

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.30 g을 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래표용실리카겔을 써서 만든 박층판에 원선에 따라 길이 15 mm로 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 과염소산 20 mL를 정확하게 넣어 녹여 아세트산(100) 50 mL를 넣고 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 17.919 mg $C_5H_9NO_4S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르보시스테인 시럽
## Carbocisteine Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 카르보시스테인 ($C_5H_9NO_4S$ : 179.20)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 카르보시스테인을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 5 mL를 취하여 시험관에 넣고 1 % 닌히드린용액을 넣을 때 보라색이 나타난다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$ : 179.20) 0.4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 알칼리성으로 한 다음 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카르보시스테인표준품 약 200 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 20 mL를 넣

어 알칼리성으로 한 다음 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 카르보시스테인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$)의 양(mg)
= 카르보시스테인표준품의 양 (mg) × ($A_T$ /$A_S$) × 2

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm 의 액체크로마토그래프용아미노실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5) 혼합액(65 : 35)

유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르보시스테인 캡슐
## Carbocisteine Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 카르보시스테인 ($C_5H_9NO_4S$ : 179.20)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 카르보시스테인을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 카르보시스테인 0.1 g에 해당하는 양을 물 2 mL에 현탁시키고, 1 % 닌히드린 용액을 넣어 가온할 때 보라색이 나타난다.

2) 이 약을 가지고 카르보시스테인 30 mg을 물 10 mL에 흔들어 녹이고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 카르보시스테인표준품 30 mg을 달아 물 10 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올 · 물 · 아세트산 혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 뿌릴때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 0.5 % 라우릴황산나트륨을 포함하는 물 900 mL를 써서 싱커를 사용하여 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 카르보시스테인표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{카르보시스테인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$C$ : 1 캡슐 중 카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산염완충액 : 아세토니트릴 (9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 카르보시스테인 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 : 인산 23 g 및 헵탄설폰산염 1.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$)으로 약 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 알칼리성으로 한 다음 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카르보시스테인표준품 약 200 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 20 mL를 넣어 알칼리성으로 한 다음 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 카르보시스테인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

카르보시스테인($C_5H_9NO_4S$)의 양(mg)
= 카르보시스테인표준품의 양 (mg) × ($A_T$ /$A_S$) × 2

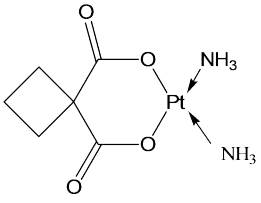
**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m 의 액체크로마토그래프용아미노실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5) 혼합액(65 : 35)
유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 카르보플라틴
## Carboplatin




$C_6H_{12}N_2O_4Pt$ : 371.25
*cis*-Diammine(cyclobutane-1,1-dicarboxylate-*O,O'*) platinum(II) [*41575-94-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 카르보플라틴 ($C_6H_{12}N_2O_4Pt$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.
이 약은 물에 조금 녹고 아세톤과 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.
융점 : 약 200 ℃ (분해)

**확인시험** 이 약 및 카르보플라틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 0.25 g을 물 25 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 물에 녹여 정확하게 10 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 물을 대조로 하여 파장 440 nm에서 투과도를 측정할 때 97 % 이상이다.

**2) 백금** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 400 mL를 넣고 때때로 저으면서 거의 끓을 때까지 가열하여 녹인다. 완전히 녹은 다음 약 10 분간 끓이고 1 분간 그대로 식히고 여과지를 써서 여과한다. 여액을 600 mL 비커에 옮기고 뜨거운 물로 정량용여과지를 씻어 여액과 합한다. 이 액을 가열하여 약 300 mL로 증발하고 여기에 교반봉을 넣고 끓을 때까지 가열한 다음 비커의 가운데로 히드라진일수화물 10.0 mL를 천천히 떨어뜨린다. 10 mol/L 수산화나트륨시액 2 방울을 넣고 10 분간 끓여 식히고 침전물을 응집시킨 다음 정량용여과지를 써서 여과한다. 비커를 뜨거운 물로 씻고 씻은 액은 여과하고 비커 및 교반봉은 정량용여과지의 작은 조각으로 닦아 여과지를 모두 사기 도가니에 넣고 뚜껑을 덮고 천천히 가열하여 탄화시킨 다음 800 ℃에서 1 시간 강열한다. 실리카겔 데시케이터에서 식힌 다음 질량을 달아 잔류물의 양을 구할 때 이 약의 무수물에 대하여 52.0 ~ 53.0 %이다.

**3) 물불용성물질** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 물 100 mL를 넣어 약 30 분간 저으면서 녹인다. 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 여과하고 비커를 물로 씻고 씻은 액은 여과한다. 유리여과기를 130 ± 10 ℃에서 항량으로 건조할 때 잔류물의 양은 0.5 % 이하이다.

**4) 1,1-시클로부탄디카르복실산** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1,1-시클로부탄디카르복실산 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 1,1-시클로부탄디카르복실산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정하여 그 양을 구할 때 0.5 % 이하이다.

$$1,1\text{-시클로부탄디카르복실산의 양 (\%)} = 5\times\frac{C}{W}\times\frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 1,1-시클로부탄디카르복실산의 농도 ($\mu$g/mL)
$W$ : 검액 중 이 약의 채취량 (mg)

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 황산수소테트라부틸암모늄 8.5 g을 물 80 mL에 녹이고 인산 3.4 mL를 넣은 다음 10 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 7.55로 조정한다. 이 액 20 mL를 물 880 mL 및 아세토니트릴 100 mL의 혼합액에 넣어 섞는다.
유 량 : 2 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 1.0 mL 및 정량법의 표준액 1.0 mL를 섞어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 100 $\mu$L

를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카르보플라틴 피크 및 1,1-시클로부탄디카르복실산 피크의 상대유지시간은 각각 0.65 및 1.0이고 이들 피크의 분리도는 2.5 이상이며 1,1-시클로부탄디카르복실산 피크로부터 구한 이론단수는 1500 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1,1-시클로부탄디카르복실산 피크면적의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카르보플라틴표준품 25 mg을 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 카르보플라틴 및 1,1-시클로부탄디카르복실산 피크이외 피크의 합계면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 표준액에서 얻은 카르보플라틴 피크면적의 2 배 이하이며 (0.5 %), 각 피크의 면적은 표준액에서 얻은 카르보플라틴 피크면적보다 크지 않다 (0.25 %).

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 시스템적합성은 정량법의 조작조건을 따른다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 무수포름아미드, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 카르보플라틴표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 카르보플라틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 측정한다.

$$\text{카르보플라틴 } (C_6H_{12}N_2O_4Pt)\text{의 양 (mg)} = \text{카르보플라틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(87 : 13)

유 량 : 2 mL/분

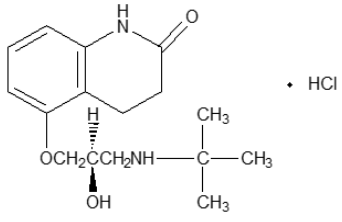
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카르보플라틴의 질량분포비는 3.0 이상이고 이론단수는 2500 이상이고 카르보플라틴 피크의 대칭계수는 2.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 카르보플라틴의 피크면적의 상대표준편차는 1.2 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 카르테올롤염산염
## Carteolol Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산카르테올롤 $C_{16}H_{24}N_2O_3 \cdot HCl$ : 328.83

5-[3-(*tert*-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one hydrochloride [*51781-21-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르테올롤염산염 ($C_{16}H_{24}N_2O_3 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

융점 : 약 277 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 물 5 mL에 녹이고 라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 카르테올롤염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 피장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 카르테올롤염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약의 수용액(1 → 100)의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹일

때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음에 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

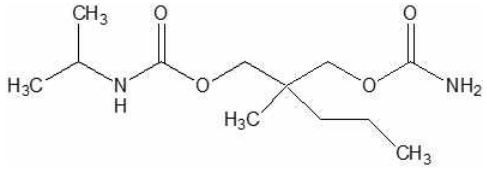
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 아세트산탈수물 70 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.883 mg $C_{16}H_{24}N_2O_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 카리소프로돌
## Carisoprodol



$C_{12}H_{24}N_2O_4$ : 260.33

2-Methyl-2-({[(propan-2-yl)carbamoyl]oxy}methyl)pentyl carbamate [*78-44-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 카리소프로돌 ($C_{12}H_{24}N_2O_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 클로로포름에 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 카리소프로돌표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 카리소프로돌표준품 0.1 g씩을 달아 클로로포름 1.0 mL를 넣어 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 순도시험 메프로바메이트의 조건으로 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**융 점** 91 ~ 94 ℃

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 메프로바메이트** 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 1.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 메프로바메이트표준품 10 mg을 달아 클로로포름 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 10 $\mu$L 및 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화안티몬(III)시액과 3 % 푸르푸랄의 클로로포름용액을 검은 반점이 나타날 때까지 번갈아 고르게 뿌리고 110 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 메프로바메이트 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

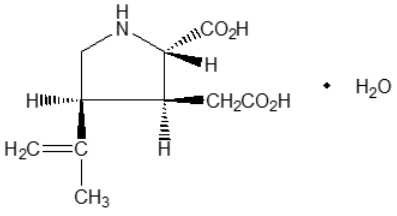
**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 피리딘 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 0.1 mol/L 메톡시드나트륨액으로 분홍색이 나타날 때까지 적정한다. 이 액에 0.1 mol/L 메톡시드나트륨액 25.0 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 30 분간 가열한 다음 식힌다. 이 액에 에탄올(95) 40 mL를 넣고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 7 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 메톡시드나트륨액 1 mL
= 26.033 mg $C_{12}H_{24}N_2O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카인산수화물
## Kainic Acid Hydrate



카인산

카이닌산 $C_{10}H_{15}NO_4 \cdot H_2O$ : 231.25

(2*S*,3*S*,4*S*)−3−(Carboxymethyl)−4−prop−1−en−2−ylpyrrolidine−2−carboxylic acid hydrate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카인산 ($C_{10}H_{15}NO_4$ : 213.23) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 신 맛이 있다.

이 약은 물 또는 온탕에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 2.8 ~ 3.5 이다.

융점 : 약 252 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 5000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 60 ~ 70 ℃ 수욕에서 5 분간 가온할 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg을 아세트산(100) 5 mL에 녹여 브롬시액 0.5 mL를 넣을 때 시액의 색은 곧 없어진다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −13 ~ −17° (0.5 g, 물, 50 mL, 200 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 백금도가니에 넣고 탄산나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 증발건고한 다음 천천히 가열하여 거의 회화할 때까지 강열한다. 식힌 다음 묽은질산 12 mL를 넣어 가온하여 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 탄산나트륨시액 5 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작한다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g에 물 40 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.30 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 5 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 물 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣고 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 1−부탄올 · 아세트산(100)혼합액(5 : 4 : 1)의 상층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌리고 80 ℃에서 5 분간 건조할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 6.5 ~ 8.5 % (1 g, 105 ℃, 4시간).

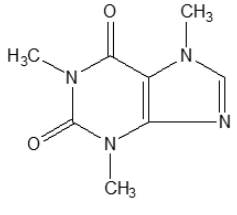
**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 온탕 50 mL를 넣어 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 10 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 21.323 mg $C_{10}H_{15}NO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카페인무수물
## Anhydrous Caffeine



무수카페인 $C_8H_{10}N_4O_2$ : 194.19

1,3,7−Trimethylpurine−2,6−dione [*58−08−2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카페인무수물

($C_8H_{10}N_4O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 물, 아세트산(100) 또는 아세트산탈수물에 조금 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 녹기 어렵다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 2 mL에 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을 때 흰색 침전이 생기고 이 침전은 다시 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을 때 녹는다.

2) 이 약 10 mg에 과산화수소시액 10 방울 및 염산 1 방울을 넣어 수욕에서 증발건고할 때 잔류물은 황적색을 나타낸다. 또 이것을 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣은 용기 위에 놓을 때 자주색으로 변하고 그 색은 수산화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 없어진다.

3) 이 약 10 mg을 물에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL에 희석시킨 아세트산(3 → 100) 3 mL 및 희석시킨 피리딘(1 → 10) 5 mL를 넣어 섞은 다음 희석시킨 차아염소산나트륨시액(1 → 5) 2 mL를 넣고 1 분간 방치한다. 여기에 티오황산나트륨시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣을 때 노란색을 나타낸다.

**융 점** 235 ~ 238 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 2.0 g을 열탕 80 mL에 녹여 20 ℃로 급히 식혀 물을 넣어 100 mL로 하여 검체원액으로 한다. 검체원액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**2) 황산염** 1)의 검체원액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣고 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 D보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 4 시간).

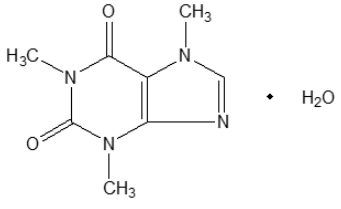
**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(6 : 1) 70 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 초록색을 거쳐 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 19.419 mg $C_8H_{10}N_4O_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 카페인수화물
## Caffeine Hydrate



카페인 $C_8H10N_4O_2 \cdot H_2O$ : 212.21

1,3,7−Trimethyl−2,3,6,7−tetrahydro−1H−purine−2,6−dione hydrate [*5743−12−4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 카페인 ($C_8H10N_4O_2$ : 194.19) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 부드러운 결정 또는 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 물, 아세트산(100) 또는 아세트산탈수물에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

이 약은 건조한 공기 중에서 풍해한다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 2 mL에 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을 때 흰색 침전이 생기고 이 침전은 다시 탄닌산시액을 1 방울씩 넣을 때 녹는다.

2) 이 약 10 mg에 과산화수소시액 10 방울 및 염산 1 방울을 넣어 수욕에서 증발건고할 때 잔류물은 황적색을

나타낸다. 또 이것을 암모니아시액 2 ~ 3 방울을 넣은 용기 위에 놓을 때 자주색으로 변하고 그 색은 수산화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 없어진다.

3) 이 약 10 mg을 물에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL에 희석시킨 아세트산(3 → 100) 3 mL 및 희석시킨 피리딘(1 → 10) 5 mL를 넣어 섞은 다음 희석시킨 차아염소산나트륨시액(1 → 5) 2 mL를 넣고 1 분간 방치한다. 여기에 티오황산나트륨시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣을 때 노란색을 나타낸다.

**융 점** 235 ~ 238 ℃ (건조한 다음)

**순도시험 1) 염화물** 이 약 2.0 g을 열탕 80 mL에 녹여 20 ℃로 급히 식혀 물을 넣어 100 mL로 하여 검체원액으로 한다. 검체원액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**2) 황산염** 1)의 검체원액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 D보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 ~ 8.5 % (1 g, 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(6 : 1) 70 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 초록색을 거쳐 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 19.419 mg $C_8H_{10}N_4O_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 카프레오마이신황산염
## Capreomycin Sulfate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 카프레오마이신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「카프레오마이신황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 「카프레오마이신황산염」의 확인시험 **1)**, **2)** 및 **3)**에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 카프레오마이신 0.3 mg (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.5이다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 3.0 % 이하 (1.0 g). 단, 탄화시킨 잔류물에 질산 2 mL 및 황산 5 방울을 넣어 적신다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 카프레오마이신 1 mg(역가) 당 0.35 EU 미만이다.

**히스타민** 「카프레오마이신황산염」의 히스타민시험에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

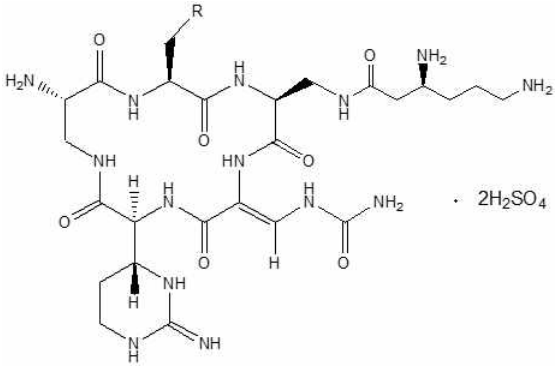
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「카프레오마이신황산염」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 적당량을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 녹여 1 mL 중 8 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 **(3)**의 농도가 되도록 희석하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 카프레오마이신황산염
## Capreomycin Sulfate



카프레오마이신 IA R = OH
카프레오마이신 IB R = H

카프레오마이신 IA
$C_{25}H_{44}N_{44}O_8 \cdot 2H_2SO_4$ : 492.87
카프레오마이신 IB
$C_{25}H_{44}N_{44}O_7 \cdot 2H_2SO_4$ : 484.87
3,6-Diamino-*N*-({(2*S*,5*S*,11*S*,15*S*,*Z*)-15-amino-2-(hydroxymethyl)-11-[(*R*)-iminohexahydropyrimidin-4-yl]-3,6,9,12,16-pentaoxo-8-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexadecan-5-yl}methyl)hexanamide [*1405-37-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 카프레오마이신으로서 700 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 결정성가루 또는 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(95), 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 적당량을 달아 0.1 mol/L 염산시액으로 녹여 0.002 % 용액을 만들어 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 230 ~ 350 nm에서 층장 200 mm로 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 268 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 적당량을 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 녹여 0.002 % 용액을 만들어 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 230 ~ 350 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 287 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 및 카프레오마이신황산염표준품 약 5 mg (역가)씩을 각각 달아 시험관에 넣고 염산 0.5 mL 및 물 0.5 mL를 넣어 녹인 후 마개를 꼭 막고 100 ℃에서 16 시간 가온한 다음 수욕에서 염화수소가스의 냄새가 나지 않을 때까지 증발건고한다. 그 각각의 잔류물에 물 1 mL를 넣어 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용미세결정형셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한 후 2-프로판올·에틸메틸케톤·1 mol/L 염산시액 혼합액(60 : 15 : 25)을 전개용매로 하여 전개한다. 다음에 박층판을 꺼내어 찬 기류층에서 15 분간 말리고 100 ℃에서 15 분간 가온한 다음 식히고 카드뮴·닌히드린시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 30 분 동안 가온하면 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

4) 이 약의 수용액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −26 ~ −36° (0.3 g, 물, 30 mL, 200 mm).

**pH** 이 약 3 g (역가)를 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.5이다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 100 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 3.0 % 이하 (1 g, 700 ℃).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 카프레오마이신 1 mg (역가) 당 0.35 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 히스타민시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 mL 당 3.0 mg (역가)를 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**카프레오마이신 I** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 10 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 표선까지 채운다. 이 검액은 5 ℃ 이하에서 저장한다. 이 액을 가지고 여지크로마토그래프법에 따라 시험한다. 전개조는 300 × 300 × 600 mm의 하강법용 유리통을 사용한다. 다만, 이 유리통은 밑에서 40 mm 높이까지 1-프로판올·물혼합액(7 : 3)으로 채워서 2 일간 포화시킨다. 카프레오마이신 I 및 II의 이동률은 이 포화도에 따라 영향을 받으므로 혼합액의 섞는 비율을 조절하여 전개 후의 카프레오마이신 I의 $R_f$ 값은 약 0.5, 카프레오마이신 II의 $R_f$ 값은 약 0.6이 되도록 한다. 검액 100 μL를 여지크로마토그래프용왓트만 No. 1 여과지 200 × 500 mm 또는 이와 동등한 여과지에 점적하고 더운 바람으로 말리고 따로 공시험용 여과지와 함께 하강법으로 1-프로판올·물·트리에틸아민·아세트산(100)혼합액(75 : 33 : 8 : 8)을 전개용매로 하여 16 시간 동안 위의 전개조에서 전개시킨 다음 실온에서 1 시간 건조한다. 건조된 여과지에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 $R_f$ 값 약 0.5에서 카프레오

마이신 Ⅰ, 약 0.6에서 카프레오마이신 Ⅱ가 나타난다. 카프레오마이신 주반점 부분을 표시하고 공시험 크로마토그램에서도 같은 위치에 표시하여 이 부분을 잘라낸 다음 다시 약 1.5 $cm^2$가 되도록 각각 잘라내어 50 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 아세트산완충액(pH 6.2)으로 정확하게 표선까지 채운 다음 이 액 3.0 mL를 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 표선까지 채워 검체측정액으로 한다. 위의 검체추출액과 검체측정액을 물을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 268 nm에서 각각의 흡광도를 측정하여 다음과 같이 카프레오마이신 Ⅰ의 함량을 계산한다 (총카프레오마이신에 대하여 90.0 % 이상). 만일 카프레오마이신 Ⅰ의 함량이 90.0 % 이하일 때에는 2 회 시험을 더 실시하고 다음과 같이 총카프레오마이신의 회수율시험을 실시하고 3 회 시험의 평균값을 성적으로 한다.

$$\text{카프레오마이신 I의 함량 (\%)} = \frac{A_I - A_b}{A_S} \times 100$$

$A_I$ : 검체를 점적한 여과지의 카프레오마이신 Ⅰ 부분의 추출액의 흡광도
$A_b$ : 공시험여과지를 검체로 점적한 여과지의 카프레오마이신 Ⅰ 부위에 해당하는 부분을 추출한 추출액의 흡광도
$A_S$ : 검체측정액의 흡광도

총카프레오마이신의 회수율시험 검액 100 μL를 여과지의 원선에 점적하고 더운 바람으로 말린 다음 그대로 점적된 부분과 점적되지 않은 같은 부위를 잘라내어 다시 1.5 $cm^2$의 넓이로 잘라서 두 개의 50 mL 삼각플라스크에 넣는다. 이하 위의 조작법에 따라 시험하고 다음 식에 따라 총카프레오마이신의 회수율을 계산한다 (총카프레오마이신의 회수율 100 ± 2 %).

$$\text{카프레오마이신 I의 함량 (\%)} = \frac{A_T - A_b}{A_S} \times 100$$

$A_T$ : 검체추출액의 흡광도
$A_b$ : 공시험추출액의 흡광도
$A_S$ : 검체측정액의 흡광도

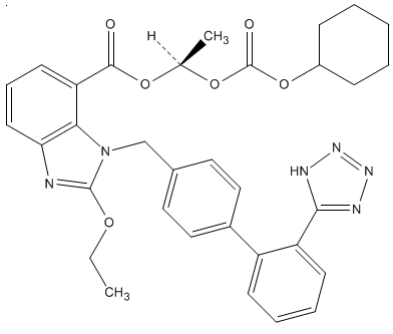
**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 **가) (2)** (가) ②㉮의 배지를 쓴다.

(2) 시험용균 *Micrococcus luteus* ATCC 9341을 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 적당량을 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 녹여 1 mL 중 8 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 800.0 및 200.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 카프레오마이신황산염표준품 약 80 mg (역가)를 정밀하게 달아 멸균정제수를 넣어 녹여 1 mL 중 8 mg (역가)를 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 인산염완충액(pH 8.0)으로 1 mL 중 800.0 및 200.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 **가) (8)**에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 칸데사르탄실렉세틸
## Candesartan Cilexetil



및 거울상이성질체

$C_{33}H_{34}N_6O_6$ : 610.66

1-Cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2*H*-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]enzimidazole-4-carboxylate [*145040-37-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 칸데사르탄실렉세틸 ($C_{33}H_{34}N_6O_6$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 1) 이 약 및 칸데사르탄실렉세틸표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법

에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 칸데사르탄실렉세틸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2) 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 검액의 칸데사르탄실렉세틸에 대한 상대유지시간이 약 0.4 및 약 2.0의 피크면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 1/5보다 크지 않고 검액의 칸데사르탄실렉세틸에 대한 상대유지시간 약 0.5의 피크면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적은 3/10보다 크지 않고 검액의 칸데사르탄실렉세틸 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 1/10보다 작다. 또 검액의 칸데사르탄실렉세틸 이외의 피크면적의 합은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 3/5보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (57 : 43 : 1)

이동상 B : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (90 : 10 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 30 | 100 → 0 | 0 → 100 |

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적이 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 칸데살탄실레크세틸 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 12000 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복하여 시험할 때 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 주입 후 30 분간

**수 분** 0.3 % 이하 (0.5 g, 전량적정법).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 60 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 61.07 mg $C_{33}H_{34}N_6O_6$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 칸데사르탄실렉세틸 정
## Candesartan Cilexetil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 칸데사르탄실렉세틸 ($C_{33}H_{34}N_6O_6$ : 610.66)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「칸데사르탄실렉세틸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 칸데사르탄실렉세틸 1 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 50 mL를 넣어 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 252 ~ 256 nm 및 302 ~ 307 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 10 정 이상을 가지고 가루로 한 다음 표시량에 따라칸데사르탄실렉세틸 6 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2) 15 mL를 넣어 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리 한다. 위의 맑은 액을 공경 0.45 μm이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로

한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 검액의 칸데사르탄실렉세틸에 대한 상대유지시간 약 0.5의 피크면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸 피크면적의 1.5 배 보다 크지 않고, 검액의 칸데사르탄실렉세틸에 대한 상대유지시간 약 0.8, 약 1.1 및 약 1.5의 피크면적은 각각 표준액의 칸데사르탄실렉세틸 피크면적의 1/2 보다 크지 않고 검액의 칸데사르탄실렉세틸에 대한 상대유지시간 약 2.0의 피크면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸 피크면적보다 크지 않고 검액의 칸데사르탄실렉세틸 피크, 칸데사르탄실렉세틸에 대한 상대유지시간 약 0.4의 피크 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸 피크면적의 1/10보다 작다. 또 검액의 칸데사르탄실렉세틸 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 4 배 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (57 : 43 : 1)

이동상 B : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (90 : 10 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 30 | 100 → 0 | 0 → 100 |

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(3 : 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적이 표준액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 칸데사르탄실렉세틸 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 12000 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 시험을 반복할 때 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 주입 후 30 분간

**용출시험** 이 액 1 정을 취하여 시험액으로 폴리솔베이트20 용액(1 → 100) 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매 분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL중에 칸데사르탄실렉세틸 ($C_{33}H_{34}N_6O_6$) 약 2.2 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 칸데사르탄실렉세틸표준품 (따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

칸데사르탄실렉세틸 ($C_{33}H_{34}N_6O_6$)의 표시량에 대한 용출율 (%)

= 무수물로 환산한 칸데사르탄실렉세틸표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{18}{5}$

$C$ : 1 정 중 칸데사르탄실렉세틸 ($C_{33}H_{34}N_6O_6$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 칸데사르탄실렉세틸 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 7000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 칸데사르탄실렉세틸 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 칸데사르탄실렉세틸($C_{33}H_{34}N_6O_6$) 약 6 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 15 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴·물혼합액(3 : 2)을 넣어 150 mL로 하고 10 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한

다. 위의 맑은 액을 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 칸데사르탄실렉세틸표준품 (따로 칸데사르탄실렉세틸과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 아세토니트릴 · 물 혼합액(3 : 2)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 측정한다.

칸데사르탄실렉세틸 ($C_{33}H_{34}N_6O_6$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 칸데사르탄실렉세틸표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{3}{25}$$

내부표준액 아세나프텐의 아세토니트릴용액(1 → 800)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 4 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(57 : 43 : 1)

유 량 : 칸데사르탄실렉세틸의 유지시간이 약 13 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 칸데사르탄실렉세틸 순서로 유출하고 그 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 칸데사르탄실렉세틸의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 칼라민
## Calamine

zinc; iron(3+); oxygen(2−) [*8011-96-9*]

이 약은 소량의 산화제이철을 함유한 산화아연이다. 이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화아연 (ZnO : 81.37) 98.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 홍색의 미세한 가루로 냄새 및 맛은 거의 없다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 3 mol/L 염산 10 mL에 녹이고 여과한 여액은 아연염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 3 mol/L 염산 10 mL를 넣고 끓인 다음 여과하여 여액에 티오시안산암모늄시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 산불용물** 이 약 2.0 g을 3 mol/L 염산 50 mL에 녹여 여과한다. 잔류물을 물로 씻어 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 40 mg 이하이다 (2.0 % 이하).

**2) 알칼리** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열하고 여과한 여액에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.05 mol/L 황산 0.20 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

**3) 납** 이 약 1 g에 물 15 mL을 넣어 저어 섞으면서 아세트산(100) 3 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 여과하여 여액에 크롬산칼륨시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**4) 칼슘** 이 약 1 g에 3 mol/L 염산 25 mL를 넣고 30 분간 가열하여 녹이고 여과하여 여액에 암모니아시액을 처음에 생긴 침전이 다시 녹을 때까지 넣고 암모니아시액 5 mL를 더 넣는다. 이 액 10 mL에 옥살산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 혼탁하지 않거나 약간 혼탁한다.

**5) 칼슘 또는 마그네슘** 4)에서 얻은 액 10 mL에 인산나트륨시액 2 mL를 넣을 때 혼탁하지 않거나 약간 혼탁한다.

**6) 비소** 이 약 0.25 g을 물 35 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (8 ppm 이하).

**강열감량** 2.0 % 이하 (2 g).

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

**정 량 법** 이 약을 강열하여 약 1.5 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 황산 50 mL를 정확하게 넣고 약한 열로 가열하여 녹이고 여과한다. 잔류물을 열탕으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻어 여액과 씻은 액을 합하고 염화암모늄 2.5 g을 넣어 식힌 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸오렌지시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 40.69 mg ZnO

**저 장 법** 밀폐용기.

## 칼리디노게나제
## Kallidinogenase

[*9001-01-8*]

이 약은 건강한 돼지의 췌장에서 얻은 효소로 키니노겐을 분해하여 키닌을 유리하는 작용이 있다. 1 mg 중 칼리디노게나제 25 단위 이상을 함유한다.

보통 「유당수화물」등으로 희석한다.

이 약은 정량할 때 표시단위의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 갈색의 가루로 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹기 쉽고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 300)의 pH는 5.5 ~ 7.5이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 적당량을 정밀하게 달아 pH 7.0의 0.05 mol/L 인산염완충액에 녹이고 그 1 mL 중에 칼리디노게나제 10 단위를 함유하는 액을 만든다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 4 mL씩을 정확하게 취하여 각각의 시험관에 넣고 한 쪽에는 아프로티닌시액 1 mL를, 다른 한 쪽에는 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액 1 mL를 정확하게 넣고 실온에서 20 분간 방치하여 검액 (1) 및 검액 (2) 로 한다. 따로 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 취하여 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 4 mL씩을 정확하게 취하여 각각의 시험관에 넣고 한 쪽에는 아프로티닌시액 1 mL를, 다른 한 쪽에는 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액 1 mL를 정확하게 넣고 실온에서 20 분간 방치하여 각각 검액 (3) 및 (4)로 한다. 다음에 미리 30 ± 0.5 ℃로 5 분간 가온한 칼리디노게나제측정용기질시액 (1) 2.5 mL를 정확하게 넣고 층장 1 cm 셀에 넣고 이것에 30 ± 0.5 ℃로 5 분간 가온한 검액 1을 정확하게 0.5 mL를 넣음과 동시에 초시계를 작동시키고 30 ± 0.5 ℃의 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 정확하게 2 분 및 6 분 후에 파장 405 nm에서의 흡광도 $A_{1-2}$ 및 $A_{1-6}$를 측정한다. 검액 (2), 검액 (3) 및 검액 (4)에 대해서도 같은 조작을 하여 각각의 흡광도 $A_{2-2}$, $A_{2-6}$, $A_{3-2}$, $A_{3-6}$, $A_{4-2}$, $A_{4-6}$를 측정한다. 다음 식에 따라 I의 값을 구할 때 I 값은 0.2보다 작다.

$$I = \frac{(A_{1-6} - A_{1-2}) - (A_{3-6} - A_{3-2})}{(A_{2-6} - A_{2-2}) - (A_{4-6} - A_{4-2})}$$

2) 미리 30 ± 0.5 ℃로 5 분간 가온한 칼리디노게나제측정용기질시액 (2) 2.9 mL를 정확하게 취하여 층장 1 cm 셀에 넣고 여기에 정량법에서 얻은 검액 0.1 mL를 정확하게 넣음과 동시에 초시계를 작동시켜 30 ± 0.5 ℃에서 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 4 ~ 6 분간, 파장 253 nm에서의 흡광도 변화를 측정한다. 다만 따로 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 넣고 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 0.1 mL를 정확하게 취하여 미리 30 ± 0.5 ℃로 5 분간 가온한 칼리디노게나제측정용기질시액 (2) 2.9 mL를 정확하게 취한 것에 넣은 액을 대조로 한다. 그 흡광도의 변화율이 일정할 때 1 분당 흡광도의 변화량 $A$를 산출한다. 다음 식에 따라 R 값을 구할 때 0.12 ~ 0.16이다.

$$R = \frac{A}{0.0383} \times \frac{1}{a \times b}$$

$a$ : 검액 1 mL 중 이 약의 양 (mg)

$b$ : 정량법에서 얻은 이 약 1 mg 중 칼리디노게나제 단위 수

**비 활 성** 이 약을 가지고 질소정량법에 따라 질소 함량을 측정하고 질소 1 mg을 단백질 6.25 mg으로 환산하고 정량법에서 얻은 단위수로부터 비활성을 구할 때 단백질 1 mg 당 칼리디노게나제 100 단위 이상이다.

**순도시험** **1) 지방** 이 약 1.0 g에 에테르 20 mL를 넣고 가끔 흔들면서 30 분간 추출한 다음 여과하고 에테르 10 mL로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하여 증발하고 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 1 mg 이하이다.

**2) 키니나제 가) 브라디키닌용액** 브라디키닌용액 적당량을 달아 pH 7.4 젤라틴 · 인산염완충액에 녹여 1 mL 중 브라디키닌 0.200 $\mu$g을 함유하는 용액을 만든다.

**나) 칼리디노게나제용액** 이 약의 표시단위에 따라 그 적당량을 정밀하게 달아 pH 7.4의 젤라틴 · 인산염완충액에 녹여 1 mL 중 칼리디노게나제 1 단위를 함유하는 용액을 만든다.

**다) 검액** 브라디키닌용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온하고 미리 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간한 칼리디노게나제용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 넣고 곧 흔들어 섞는다. 이 액을 30 ± 0.5 ℃에서 정확하게 150 초간 방치한 다음 트리클로로아세트산용액

(1 → 5) 0.2 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞는다. 3 분간 끓이고 곧 냉수로 식힌 다음 원심분리하여 실온에서 15 분간 방치한다. 위의 맑은 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 pH 8.0 젤라틴 · 트리스완충액 0.5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞는다. 이 액 0.1 mL를 정확하게 취하여 트리클로로아세트산 · 젤라틴 · 트리스완충액 0.9 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞고 이액 0.2 mL를 정확하게 취하여 트리클로로아세트산 · 젤라틴 · 트리스완충액 0.6 mL를 정확하게 섞어 검액으로 한다.

**라) 대조액** pH 7.4 젤라틴 · 인산염완충액 0.5 mL를 취하여 다)와 같이 조작하여 대조액으로 한다.

**마) 조작법** 96 웰마이크로플레이트 항토끼항체결합 웰에 항브라디키닌항체시액 0.1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 25 ℃ 부근의 일정 온도에서 1 시간 방치한다. 항브라디키닌항체시액을 제거한 다음 마이크로플레이트세정용 인산염완충액 0.3 mL를 넣어 제거한다. 이 조작을 3 회 반복하고 액을 잘 없앤 다음 검액 및 대조액 100 μL와 pH 7.0 젤라틴 · 인산염완충액 50 μL를 넣고 흔들어 섞은 다음 25 ℃ 부근의 일정 온도에서 1 시간 방치한다. 다음에 퍼옥시다제표지브라디키닌시액 50 μL를 넣고 흔들어 섞은 다음 냉소에서 하루 밤 방치한다. 반응액을 제거하고 마이크로플레이트세정용인산염완충액 0.3 mL를 넣어 제거한다. 이 조작을 4 회 반복하여 액을 잘 제거한 다음 퍼옥시다제측정용기질액 100 μL를 넣고 25 ℃ 부근의 일정 온도에서 차광하여 정확하게 30 분간 방치한 다음 희석시킨 황산(23 → 500) 100 μL를 넣고 흔들어 섞은 다음 파장 490 ~ 492 nm에서의 흡광도를 측정한다. 따로 브라디키닌 적당량을 달아 pH 7.0 젤라틴 · 인산염완충액에 녹여 1 mL 중 정확하게 100, 25, 6.25, 1.56, 0.39 및 0.098 ng을 함유하도록 만들어 각각 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4), 표준액 (5) 및 표준액 (6)으로 한다. 또 pH 7.0 젤라틴 · 인산염완충액 1 mL를 표준액 (7)로 한다. 웰에 각각의 표준액 50 μL와 트리클로로아세트산 · 젤라틴 · 트리스완충액 100 μL를 넣고 이하 검액 및 대조액과 같게 조작한다. 표준액의 브라디키닌의 양과 흡광도로부터 검량선을 작성하고 검액 및 대조액의 브라디키닌의 양 $B_T$ (pg) 및 $B_S$ (pg)을 구한다. 또 이 시험의 흡광도 측정에는 보통 마이크로플레이트용의 분광광도계를 쓴다. 웰이 흡광도측정셀이 되기 때문에 오염, 상처에 주의한다. 또 층장은 웰의 액량에 따라 변하기 때문에 정확한 일정량을 웰에 넣는다.

**바) 판정** 다음 식에 따라 R 값을 구할 때 0.8 이상이다.

$$R = \frac{B_T}{B_S}$$

**3) 트립신유사물질** 정량법에서 얻은 검체원액 4 mL를 정확하게 취하여 여기에 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 7.0의 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 미리 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온한 칼리디노게나제측정용기질시액 (1) 2.5 mL를 정확하게 취하여 층장 1 cm 셀에 넣고 이것에 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온한 검액 0.5 mL를 정확하게 넣음과 동시에 초시계를 작동시켜 30 ± 0.5 ℃에서 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 정확하게 2 분 및 6 분 후에 파장 405 nm에서의 흡광도 $A_2$ 및 $A_6$를 측정한다. 따로 검체원액 4 mL를 정확하게 취하여 이것에 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 비교액으로 한다. 비교액을 가지고 검액과 같은 시험을 하여 흡광도 $A'_2$ 및 $A'_6$를 측정한다. 다음 식에 따라 T 값을 구할 때 0.05 이하이다.

$$T = \frac{(A'_6 - A'_2) - (A_6 - A_2)}{(A'_6 - A'_2)}$$

**4) 프로테아제** 이 약의 표시량에 따라 그 적당량을 정밀하게 달아 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 녹이고 1 mL 중 칼리디노게나제 1 단위를 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 시험관에 넣고 35 ± 0.5 ℃에서 5 분간 방치한다. 다음에 미리 35 ± 0.5 ℃로 가온한 칼리디노게나제측정용기질시액 (3) 5 mL를 정확하게 취하여 시험관의 검액에 곧 넣고 35 ± 0.5 ℃에서 정확하게 20 분간 반응시킨 다음 트리클로로아세트산시액 5 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞고 실온에서 1 시간 방치한 다음 공경 5 μm의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액을 가지고 2 시간 이내에 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도 A를 측정한다. 따로 검액 1 mL를 정확하게 취하여 트리클로로아세트산시액 5 mL를 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 칼리디노게나제측정용기질시액(3) 5 mL를 정확하게 넣고 이하 같은 방법으로 조작하여 흡광도 $A_0$를 측정한다. 여기에서 얻은 값으로부터 A − $A_0$를 측정할 때 그 값은 0.2 이하이다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 3.0 % 이하 (0.5 g, 650 ~ 750 ℃).

**키닌유리활성시험 가) 칼리디노게나제용액** 이 약의 표시단위에 따라 그 적당량을 정밀하게 달아 pH 8.0의 0.02 mol/L 인산염완충액에 녹이고 그 1 mL 중 칼리디노게나제 0.1 단위를 함유하는 용액을 만든다. 또 이 용액의 조제는 유리 용기를 써서 한다.

**나) 검액** 키니노겐시액 0.5 mL를 정확하게 취하여 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온하고 미리 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온한 칼리디노게나제용액 0.5 mL를 정확하게 넣고 곧 흔들어 섞는다. 이 액을 30 ± 0.5 ℃에서 정확하게 2 분간 방치한 다음 트리클로로아세트산용액(1 → 5) 0.2 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞는다. 3 분간 끓이고 곧 얼음물에 식히고 원심분리하여 실온에서 15 분간 방치한다. 위의 맑은 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 pH 8.0 젤라틴 · 트리스완충액 0.5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞는다. 이 액 0.1 mL를 정확하게 취하여 트리클로로아세트산 · 젤라틴 · 트리스완충액 1.9 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞어 검액으로 한다.

**다) 조작법** 검액을 가지고 순도시험 2)에 따라 1 웰 당 키닌의 양 B (pg)을 측정한다. 다음 식에 따라 이 약 1 단위의 키닌유리활성을 구할 때 500 ng 브라디키닌 등의 양/분/단위 이상이다.

이 약 1 단위의 키닌유리활성 (ng 브라디키닌 등의 양/분/단위) = B × 4.8

**정 량 법** 이 약이 표시단위에 따라 적당량을 정밀하게 달아 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액에 녹이고 1 mL 중 칼리디노게나제 약 10 단위를 함유하는 용액을 만들어 검체원액으로 한다. 검체원액 4 mL를 정확하게 취하여 여기에 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 미리 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온한 칼리디노게나제측정용기질시액(1) 2.5 mL를 정확하게 취하여 층장 1 cm 셀에 넣고 여기에 30 ± 0.5 ℃에서 5 분간 가온한 검액 0.5 mL를 정확하게 넣음과 동시에 초시계를 작동시켜 30 ± 0.5 ℃에서 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 정확하게 2 분 및 6 분 후에 파장 405 nm에서의 흡광도 $A_{T2}$ 및 $A_{T6}$를 측정한다. 따로 칼리디노게나제표준품에 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 녹이고 1 mL 중 정확하게 10 단위가 되도록하여 표준원액으로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 넣고 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 0.5 mL를 정확하게 취하여 검액과 같이 시험하여 정확하게 2 분 및 6 분 후의 흡광도 $A_{S2}$ 및 $A_{S6}$를 측정한다. 따로 트립신억제제시액 1 mL를 정확하게 취하여 pH 7.0 0.05 mol/L 인산염완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 검액과 같은 시험을 하여 정확하게 2 분 및 6 분 후의 흡광도 $A_{02}$ 및 $A_{06}$를 측정한다.

이 약 1 mg 중 칼리디노게나제의 단위수

$$= \frac{(A_{T6}-A_{T2})-(A_{06}-A_{02})}{(A_{S6}-A_{S2})-(A_{06}-A_{02})} \times \frac{W_S}{a} \times \frac{1}{b}$$

$W_S$ : 칼리디노게나제표준품의 채취량 (단위)
$A$ : 표준원액의 용량 (mL)
$b$ : 검체원액 1 mL 중 이 약의 양 (mg)

**저 장 법** 기밀용기.

## 칼리디노게나제 정
## Kallidinogenase Tablets

이 약은 정량할 때 표시역가의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 칼리디노게나제를 함유한다.

**제 법** 이 약은 칼리디노게나제를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

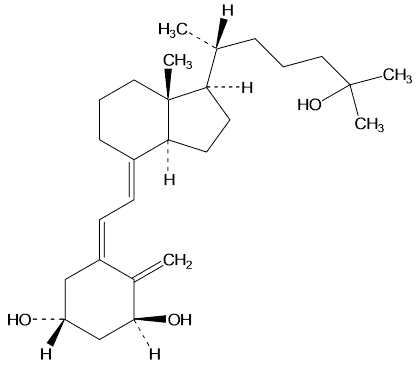
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 일본약전 칼리디노게나제 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 칼시트리올
## Calcitriol




$C_{27}H_{44}O_3$ : 416.64

(1*R*,3*S*,5*Z*)-5-[(2*E*)-2-[(1*R*,3a*S*,7a*R*)-1-[(2*R*)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1*H*-inden-4-ylidene]ethylidene]

−4−methylidenecyclohexane−1,3−diol [*32222−06−3*]

이 약은 정량할 때 칼시트리올 ($C_{27}H_{44}O_3$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정이다.

이 약은 에탄올(95)에 잘 녹고 지방유에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기, 열 및 빛에 민감하다.

이 약은 용액에서 온도 및 시간에 따라 프리칼시트리올로 가역적인 이성화 반응이 일어난다.

**확인시험** 1) 이 약 및 칼시트리올표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 가열하지 않고 녹인 다음 아세토니트릴을 넣어 55 mL로 하고 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 칼시트리올표준품 10 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 가열하지 않고 녹이고 아세토니트릴을 넣어 55 mL로 하고 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올완충액을 넣어 100 mL한 액을 표준액으로 한다. 검액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 검액에서 얻은 칼시트리올 및 프리칼시트리올 이외의 피크를 구할 때 상대유지시간 0.43인 프리칼시트리올의 트리아졸린부가체는 0.1 % 이하, 상대유지시간 0.96인 트랜스−칼시트리올 {(5*E*,7*E*)−9,10−세코콜레스타−5,7,10(19)−트리엔−1α,3β,25−트리올}은 0.25 % 이하, 상대유지시간 1.15인 1β−칼시트리올 {(5*Z*,7*E*)−9,10−세코콜레스타−5,7,10(19)−트리엔−1β,3β,25−트리올}은 0.1 % 이하, 상대유지시간 1.5인 메틸렌 칼시트리올 {(5*Z*,7*E*)−1α,3β−디히드록시−17−((*R*)−7−히드록시−7−메틸옥탄−2−일)−9,10−세코안드로스타−5,7,10(19)−트리엔}은 0.25 % 이하, 기타 미확인 개개 유연물질은 0.1 % 이하 및 유연물질 전체 피크면적의 합은 1.0 % 이하이다. 다만, 0.1 % 보다 작은 피크는 제외한다.

○ 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올완충액 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올 1.0 g을 물 900 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 7.0 ~ 7.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

「칼시트리올」 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 칼시트리올에 대한 프리칼시트리올의 상대유지시간은 0.9 이고 그 분리도는 3.5 이상이다. 또한, 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 10000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 칼시트리올의 유지시간의 약 2 배 범위

○ 시스템적합성용액 표준액 2 mL를 취하여 30 분간 80 ℃에서 가온한 액

**정 량 법** 이 시험은 빛과 공기를 피하여 신속하게 조작한다. 이 약 1 mg를 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 칼시트리올표준품 1 mg를 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 2 mL를 취하여 80 ℃에서 30 분간 방치한 액을 표준액 (3)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 50 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 칼시트리올의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{칼시트리올 } (C_{27}H_{44}O_3)\text{의 양 (mg)} = 10 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 (1) 중 칼시트리올의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올완충액혼합액(550 : 450)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (3) 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 칼시트리올 피크의 유지시간에 대한 프리칼시트리올 피크의 상대유지시간은 약 0.9이고 이들 피크의 분리도는 3.5 이상이다. 표준액 (1) 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 10000 이상이다.

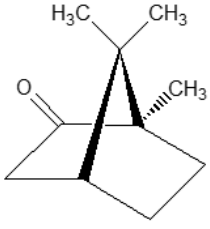
시스템의 재현성 : 표준액 (1) 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 칼시트리올 피크면적의 상대표준편차는 1 % 이하이다.

○ 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올완충액 2−아미노−2−히드록시메틸−1,3−프로판디올 1.0 g을

물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 7.0 ~ 7.5로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 질소를 채워 2 ~ 8 ℃에 저장한다. 용기를 여는 경우는 내용물을 즉시 쓴다.

## *dl*-캄파
## *dl*-Camphor




및 거울상이성질체

합성장뇌 $C_{10}H_{16}O$ : 152.24

4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one [*76-22-2*]

이 약은 정량할 때 *dl*-캄파 ($C_{10}H_{16}O$) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 반투명한 결정, 결정성 가루 또는 덩어리로 특이한 방향이 있고 맛은 약간 쓰며 청량한 맛이 있다.

이 약은 에탄올(95), 에테르 또는 이황화탄소에 잘 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 실온에서 천천히 휘산한다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 메탄올 2 mL에 녹여 2,4-디니트로페닐히드라진시액 1 mL를 넣은 다음 수욕에서 5 분간 가열할 때 등적색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −1.5 ~ +1.5° (5 g, 에탄올(95), 50 mL, 100 mm).

**융 점** 175 ~ 180 ℃

**순도시험** **1) 수분** 이 약 1.0 g에 이황화탄소 10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**2) 염소화합물** 이 약을 가루로 하여 약 0.20 g을 달아 건조한 자제도가니에 넣고 과산화나트륨 0.4 g을 넣어 버너로 천천히 가열하여 완전히 분해시킨다. 잔류물을 온탕 20 mL에 녹이고 묽은질산 12 mL를 넣어 산성으로 한 다음 네슬러관에 여과하고 열탕 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 질산시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 써서 검액과 같은 방법으로 조작한다.

**3) 불휘발성잔류물** 이 약 2.0 g을 수욕에서 가열하여 승화시키고 다시 105 ℃에서 3 시간 건조 할 때 잔류물은 1.0 mg 이하이다.

**정 량 법** 이 약 및 *dl*-캄파표준품 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 에탄올(99.5)에 녹여 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *dl*-캄파의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$dl\text{-캄파 } (C_{10}H_{16}O)\text{의 양 (mg)} = dl\text{-캄파표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 살리실산메틸의 에탄올(99.5)용액(1 → 25)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 기체크로마트그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 160 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : *dl*-캄파의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

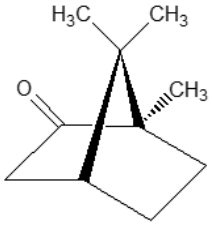
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *dl*-캄파, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 *dl*-캄파의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## *d*-캄파
## *d*-Camphor



장뇌 $C_{10}H_{16}O$ : 152.23

(1*R*,4*R*)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one [*464-49-3*]

이 약은 정량할 때 *d*-캄파 ($C_{10}H_{16}O$) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 반투명한 결정, 결정성 가루 또는 덩어리로 특이한 방향이 있고 맛은 약간 쓰며 청량한 맛이 있다.

이 약은 에탄올(95), 에테르 또는 이황화탄소에 잘 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 실온에서 천천히 휘산한다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 메탄올 2 mL에 녹여 2,4-디니트로페닐히드라진시액 1 mL를 넣은 다음 수욕에서 5 분간 가열할 때 등적색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +41.0 ~ +43.0° (5 g, 에탄올(95), 50 mL, 100 mm).

**융 점** 177 ~ 182 ℃

**순도시험 1) 수분** 이 약 1.0 g에 이황화탄소 10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**2) 염소화합물** 이 약을 가루로 하여 약 0.20 g을 달아 건조한 자제 도가니에 넣고 과산화나트륨 0.4 g을 넣어 버너로 천천히 가열하여 완전히 분해시킨다. 잔류물을 온탕 20 mL에 녹이고 묽은질산 12 mL를 넣어 산성으로 한 다음 네슬러관에 여과하고 열탕 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 질산시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 써서 검액과 같은 방법으로 조작한다.

**3) 불휘발성잔류물** 이 약 2.0 g을 수욕에서 가열하여 승화시키고 다시 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 잔류물은 1.0 mg 이하이다.

**정 량 법** 이 약 및 *d*-캄파표준품 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 에탄올(99.5)에 녹여 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-캄파의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$d\text{-캄파 } (C_{10}H_{16}O)\text{의 양 (mg)} = d\text{-캄파표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 살리실산메틸의 에탄올(99.5)용액(1 → 25)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 160 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : *d*-캄파의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

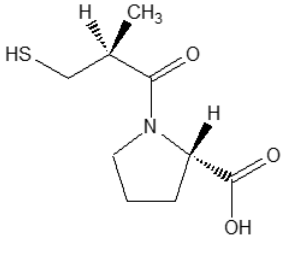
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *d*-캄파, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 *d*-캄파의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 캅토프릴
## Captopril



$C_9H_{15}NO_3S$ : 217.29

(2*S*)-1-[(2*S*)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl] pyrrolidine-2-carboxylic acid [*62571-86-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 캅토프릴 ($C_9H_{15}NO_3S$) 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.
이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 잘 녹고 물에는 녹는다.
융점 : 약 106 ℃

**확인시험** 이 약 및 캅토프릴표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −125 ~ −134° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(99.5), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50.0 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다 (조제한 다음 바로 쓴다). 따로 캅토프릴디설피드표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 10 μg을 함유하도록 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 캅토프릴디설피드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 캅토프릴디설피드의 양은 1.0 % 이하이며 검액에서 나타나는 용매, 캅토프릴 및 캅토프릴디설피드 이외의 개개 피크면적은 표준액의 주피크 면적의 40 % 이하 (0.2 %)이고 그 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다 (0.5 %).

$$\text{캅토프릴디설피드의 함량 (\%)} = \frac{C_S}{C_U} \times \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 캅토프릴디설피드의 농도(μg/mL)
$C_U$ : 검액 중 캅토프릴의 농도 (μg/mL)

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼　럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 테트라히드로푸란메탄올용액(9 → 100) · 인산용액(1 → 2000)혼합액(33 : 67)
칼럼의 선정 : 캅토프릴표준품, 캅토프릴디설피드표준품 및 3-아세틸티오-2-메틸프로파노산표준품을 메탄올에 녹여 각각 1 mL 중 0.1 mg을 함유하도록 만든다. 각 액 일정량을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 각각 1 mL 중 10 μg을 함유하도록 만든다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 캅토프릴, 3-아세틸티오-2-메틸프로파노산 및 캅토프릴디설피드의 순서로 유출하고 캅토프릴 및 3-아세틸티오-2-메틸프로파노산의 분리도가 3.0 이상인 것을 쓴다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 묽은황산 20 mL 및 요오드화칼륨 1 g을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 1/60 mol/L 요오드산칼륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1/60 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL
= 21.729 mg $C_9H_{15}NO_3S$

**저 장 법** 기밀용기.

## 캅토프릴 정
## Captopril Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 캅토프릴 ($C_9H_{15}NO_3S$ : 217.29)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 「캅토프릴」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 캅토프릴 0.1 g에 해당하는 양을 달아 삼각플라스크에 넣고 메탄올 25 mL를 넣어 30 분간 잘 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 캅토프릴표준품 적당량을 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 4 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산(100) · 메탄올혼합액(75 : 25 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 새로 만든 암모니아수(28) · 0.04 % 5,5'-디티오비스(2-니트로벤조산)의 메탄올용액혼합액(1 : 6)을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** **캅토프릴디설피드** 정량법의 검액을 쓴다. 따로 캅토프릴디설피드표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 50 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 다만, 검액 및 표준액은 공기의 접촉을 피하고 만든 다음 8 시간 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 캅토프릴디설피드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 캅토프릴디설피드의 양은 3.0 %

이하이다.

$$\text{캅토프릴디설피드의 함량 (\%)} = \frac{2500C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도(mg/mL)
$W$ : 검체 채취량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔 (CH기 15 % 함유)을 충전한다.
이동상 : 메탄올 · 물 · 인산혼합액(450 : 550 : 0.5)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 캅토프릴표준품 및 캅토프릴디설피드표준품 적당량을 달아 이동상을 넣어 녹여 각각 1 mL 중 1 mg 및 50 μg을 함유하는 액을 만든다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 캅토프릴, 캅토프릴디설피드의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산 900 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 개시 20 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 캅토프릴표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 212 nm에서의 흡광도를 측정한다.
이 약의 20 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 적당한 용량플라스크에 넣어 플라스크용량의 절반정도 되게 이동상을 넣고 15 분간 초음파 처리한다. 이동상으로 표선까지 채운 다음 15 분간 진탕기로 잘 흔들어 추출하여 여과하고 여액 적당량을 취하여 이동상을 넣어 1 mL 중 캅토프릴 약 1 mg을 함유하는 액을 만들어 검액으로 한다. 따로 캅토프릴표준품 및 캅토프릴디설피드표준품 적당량을 달아 이동상을 넣어 녹여 각각 1 mL 중 1 mg 및 50 μg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 다만 검액 및 표준액은 공기의 접촉을 피하여 만든 다음 8 시간 이내에 쓴다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 캅토프릴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{검액 1 mL 중 캅토프릴}(C_9H_{15}NO_3S)\text{의 함량 (\%)} = C \times \frac{A_T}{A_S}$$

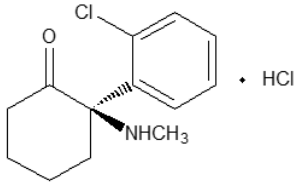
$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔 (CH기 15 % 함유)을 충전한다.
이동상 : 메탄올 · 물 · 인산혼합액(450 : 550 : 0.5)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 캅토프릴, 캅토프릴디설피드의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 케타민염산염
## Ketamine Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산케타민 $C_{13}H_{16}ClNO \cdot HCl$ : 274.19
2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one hydrochloride [*1867-66-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 케타민염산염 ($C_{13}H_{16}ClNO \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.
이 약은 포름산에 썩 잘 녹으며 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 조금 녹으며 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.
이 약의 수용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 258 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 케타민염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 3000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 케타민염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정 할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (269 nm) : 22.0 ~ 24.5 (건조한 다음 30 mg, 0.1 mol/L 염산시액, 100 mL)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 이소프로필아민혼합액(49 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 여기에 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌린다. 건조한 다음 과산화수소시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 생긴 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

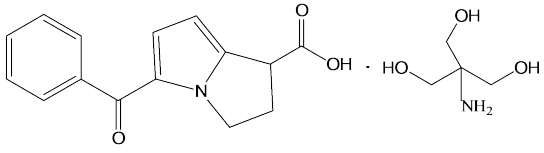
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 포름산 1 mL에 녹인 다음 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(6 : 1) 70 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 27.419 mg $C_{13}H_{16}ClNO \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 케토롤락트로메타민염
## Ketorolac Tromethamine



$C_{15}H_{13}NO_3 \cdot C_4H_{11}NO_3$ : 376.40

2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol; 5-benzoyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizine-1-carboxylic acid [*74103-07-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 케토롤락트로메타민염 ($C_{15}H_{13}NO_3 \cdot C_4H_{11}NO_3$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 및 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95), 에탄올(99.5) 및 테트라히드로푸란에 녹기 어려우며 아세토니트릴, 아세톤, 디클로로메탄, 톨루엔, 아세트산에틸, 1,4-디옥산, 헥산 또는 부탄올에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 165 ~ 170 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약 및 케토롤락트로메타민염표준품의 메탄올 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 케토롤락트로메타민염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 케토롤락트로메타민염표준품 50 mg씩을 디클로로메탄 · 메탄올혼합액(2 : 1)에 녹여 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 40 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액(95 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린 0.3 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹인 액을 고르게 뿌리고 150 ℃에서 2 ~ 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액은 점적한 부위에 분홍색 ~ 보라색의 테두리를 가진 노란색 반점이 나타난다.

**pH** 이 약 1 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.7 ~ 6.7이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 피크의 면적을 자동적분법에 따라 측정하고 각 유연물질의 양을 구할 때 케토롤락 1-케토 유도체 또는 케토롤락 1-히드록시유도체는 0.1 % 이하이고 이외 각 유연물질은 0.5 % 이하이며 총 유연물질은 1.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times rf_1 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$rf_i$ : 케토롤락 피크에 대한 각 유연물질 피크의 보정인자
케토롤락 1-케토 유사체 : 0.52
케토롤락 1-히드록시유사체 : 0.67
케토롤락피크에 대한 상대유지시간이 0.54인 유연물질 피크 : 2.2
케토롤락피크에 대한 상대유지시간이 0.66인 유연물질 피크: 0.91
$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 모든 유연물질 피크 및 케토롤락 주피크의 합계면적

**조작조건**

검액, 표준액, 분리도용액, 검출기, 칼럼 ,칼럼온도 ,이동상, 유량 및 시스템적합성은 정량법의 조건을 따른다.
측정범위 : 케토롤락의 유지시간의 3 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 케토롤락트로메타민염표준품 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 물 · 테트라히드로푸란혼합액(70 : 30)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 차광한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 주피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 자동적분법에 따라 구한다.

케토롤락트로메타민염 ($C_{15}H_{13}NO_3 \cdot C_4H_{11}NO_3$)의 양 (mg)

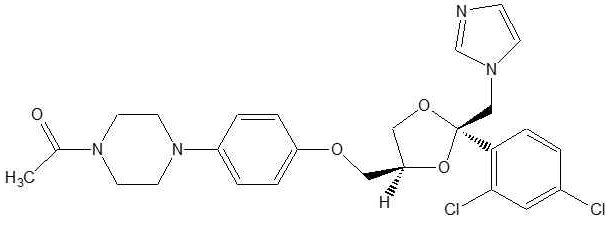
$$= \text{케토롤락트로메타민염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 313 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 인산암모늄완충액 · 테트라하이드로푸란혼합액 (70 : 30)
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 250 mL 분액깔때기에 물 100 mL, 디클로로메탄 100 mL, 케토롤락트로메타민염표준품 30 mg 및 1 mol/L 염산 1 mL를 넣고 흔든 다음 방치하여 아래 디클로로메탄 층을 플라스크에 옮기고 위층은 버린다. 디클로로메탄 추출액을 직사일광에서 10 ~ 15 분간 노출시킨 다음 이 액 1.0 mL를 바이알에 넣어 공기 또는 질소 기류 하에 증발건고한 다음 잔류물에 물 · 테트라히드로푸란혼합액(70 : 30) 1.0 mL를 넣어 녹인다. 이 액은 냉장보관하고 위의 조건으로 시험할 때 케토롤락 1-케토유도체 및 케토롤락 1-히드록시유도체가 확인되고 분리도 시험에 적합할 때 쓸 수 있다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 케토롤락 피크에 대한 케토롤락 1-히드록시유도체및 케토롤락 1-케토유도체 피크의 상대유지시간이 약 0.63 및 0.89이고 이들 피크의 분리도는 1.5 이상이다. 또 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 이론단수는 5500 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 케토롤락 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.
○ 인산암모늄완충액 인산이수소암모늄 5.75 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 필요하면 케토롤락 피크의 유지시간은 8 ~ 12 분이 되도록 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 케토코나졸
## Ketoconazole



및 거울상이성질체

$C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$ : 531.43
1-[4-(4-{[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1*H*-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one [*65277-42-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 케토코나졸 ($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 케토코나졸표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −1 ~ +1° (0.4 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**융　　점** 148 ~ 152 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 케토코나졸 이외의 피크의 면적은 표준액의 케토코나졸의 피크면적의 2/5보다 크지 않다. 또 검액의 케토코나졸 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 케토코나졸의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm의 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세토니트릴

이동상 B : 황산수소테트라부틸암모늄용액(17 → 5000)

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 5 → 50 | 95 → 50 |
| 10 ~ 15 | 50 | 50 |

유　량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 케토코나졸의 피크면적은 표준액의 케토코나졸 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 케토코나졸 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 40000 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 케토코나졸의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 주입한 다음 15 분까지

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 26.572 mg $C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 케토코나졸 액
## Ketoconazole Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 케토코나졸($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$ : 531.43)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 케토코나졸을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액의 주피크 유지시간은 같다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 케토코나졸($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$) 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 메탄올 · 디클로로메탄혼합액 (1 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올 · 디클로로메탄혼합액 (1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토코나졸표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올 · 디클로로메탄혼합액 (1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 케토코나졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

케토코나졸($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{케토코나졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

○ 내부표준액 테르코나졸 적당량을 달아 메탄올 · 디클로로메탄혼합액 (1 : 1)에 녹여 1 mL 중 5 mg을 함유하는 용액을 만든다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 nm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온

이동상 : 디이소프로필아민의 메탄올액(1 → 500) · 아세트산암모늄용액 (1 → 200)혼합액 (70 : 30)

유 량 : 3 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 케토코나졸과 테르코나졸이 상대피크유지시간은 약 0.6, 1.0이며 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 mL를 가지고 위의 조건으로 6 회 반복하여 주입할 때 케토코나졸과 테르코나졸의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 케토코나졸 정
## Ketoconazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 케토코나졸 ($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$ : 531.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「케토코나졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 케토코나졸 50 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 50 mL를 넣고 2 분간 흔든 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 케토코나졸표준품 적당량을 클로로포름에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*-헥산 · 아세트산에틸 · 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(42 : 40 : 15 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토코나졸표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 270 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

케토코나졸 ($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 정 중 케토코나졸 ($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 케토코나졸 ($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 원심분리관에 넣고 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1) 50 mL를 정확하게 넣어 진탕기로 30 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토코나졸표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 케토코나졸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

케토코나졸 ($C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{케토코나졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10$$

내부표준액 테르코나졸표준품 적당량을 달아 메탄올 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1)에 녹여 1 mL 중 5 mg을 함유하는 용액을 만든다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 디이소프로필아민의 메탄올액(1 → 500) · 아세트산암모늄용액(1 → 200)혼합액(7 : 3)

유 량 : 3 mL/분

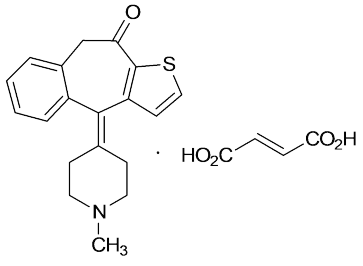
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 케토코나졸, 테르코나졸의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 케토티펜푸마르산염
## Ketotifen Fumarate



푸마르산케토티펜 $C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$ : 425.50

(*E*)-But-2-enedioic acid; 2-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6-thiatricyclo[8.4.0.0^{3,7}]tetradeca-1(10),3(7),4,11,13-pentaen-8-one [*34580-14-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 조금 녹으며 물, 에탄올(99.5) 또는 아세트산탈수물에는 녹기 어렵다.

융점 : 약 190 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.03 g을 가지고 물 20 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 케토티펜푸마르산염표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 케토티펜푸마르산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 0.6 g을 도가니에서 탄산나트륨시액 2.5 mL에 녹여 수욕에서 가열하여 건조한 다음, 약 500 ℃에서 강열한다. 잔류물을 물 15 mL에 용해하고 필요하면 여과하고, 희석시킨 질산(3 → 10)으로 중화한 다음, 묽은 질산 6 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 이하 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL와 탄산나트륨시액 2.5 mL를 넣고, 검액 제조시 사용량에 해당되는 희석시킨 질산(3 → 10)을 넣고 묽은 질산 6 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한 것으로 한다 (0.015 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 · 암모니아시액혼합액(99 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 메탄올 · 암모니아시액혼합액(99 : 1)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 메탄올 · 암모니아시액혼합액(99 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세토니트릴 · 물 · 암모니아수(28)혼합액(90 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용드라겐도르프시액 및 과산화수소시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 4 개 이하이고 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 80 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 42.55 mg $C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 케토티펜푸마르산염 시럽
## Ketotifen Fumarate Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$ : 425.50)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 케토티펜푸마르산염을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 케토티펜푸마르산염 5 mg에 해당하는 양을 취하여 분액깔때기에 넣고 에테르 50 mL씩으로 3 회 추출한 다음 에테르 추출액을 합하여 감압 증발건고한다. 잔류물을 메탄올에 녹여 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토티펜푸마르산염표준품 약 5 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세토니트릴 · 물 · 강암모니아수혼합액 (90 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 4.0 ~ 6.0

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 잘 흔들어 섞은 다음 케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$) 약 1.38 mg 에 해당하는 양을 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 케토티펜푸마르산염표준품 약 13.8 mg을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 녹여 표선까지 채워 섞고 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 케토티펜푸마르산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$)의 양(mg)

= 케토티펜푸마르산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 트리에틸아민혼합액 (65 : 35 : 0.35)

유　량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 케토티펜푸마르산염 정
## Ketotifen Fumarate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$ : 425.50)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 케토티펜푸마르산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 케토티펜푸마르산염 약 5 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 5 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 케토티펜푸마르산염표준품 약 5 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세토니트릴 · 물 · 강암모니아수혼합액 (90 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액 또는 3 % 과산화수소수를 뿌리거나 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매 분 120 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL를 가지고 여과하여 검액으로 한다. 따로 케토티펜푸마르산염표준품 약 14 mg을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산을 넣어 녹여 표선까지 채워 섞는다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 300 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분 간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 100$$

$W_S$ : 케토티펜푸마르산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 케토티펜푸마르산염($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 물 · 에탄올혼합액

(1 : 1) 25.0 mL를 넣고 20 분간 교반하고 4000 rpm에서 15 분간 원심분리하고 위의 맑은 액을 5.0 mL를 가지고 물 · 에탄올혼합액 (1 : 1)으로 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토티펜푸마르산염표준품 약 13.8 mg을 정밀하게 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 물 · 에탄올혼합액을 넣어 녹여 표선까지 채워 섞는다. 이 액 10.0 mL를 가지고 물 · 에탄올혼합액 (1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물 · 에탄올혼합액 (1 : 1)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 300 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$)의 양(mg)
= 케토티펜푸마르산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 케토티펜푸마르산염 ($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 · 아세토니트릴혼합액 (1 : 1) 90 mL를 넣어 초음파진탕기로 5 분간 초음파 처리하고 트리에틸아민 0.6 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞고 0.1 mol/L 염산 · 아세토니트릴혼합액 (1 : 1)을 넣어 표선까지 채워 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 케토티펜푸마르산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 케토티펜푸마르산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

케토티펜푸마르산염($C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$)의 양(mg)
= 케토티펜푸마르산염표준품의 양 (mg)$\times \frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

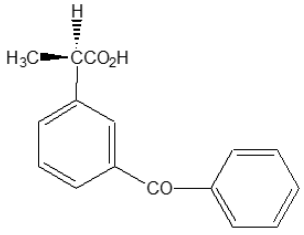
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 트리에틸아민혼합액 (65 : 35 : 0.35)

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 케토프로펜
## Ketoprofen



및 거울상이성질체

$C_{16}H_{14}O_3$ : 254.28

2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid [*22071-15-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 케토프로펜 ($C_{16}H_{14}O_3$) 99.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 연한 노란색이 된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 케토프로펜표준품의 메탄올용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 케토프로펜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 94 ~ 97 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 아세톤 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 0.6 mL 및 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 2.4 mL의 혼합액에 희석시킨 묽은 염산(1 → 10)을 넣어 100 mL로 한다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 조작은 될 수 있는 대로 광선을 피하여 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 20 mg을 이동상 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다

음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 케토프로펜에 대한 상대유지시간 약 1.5 및 상대유지시간 약 0.3의 피크면적은 표준액에서 얻은 케토프로펜의 피크면적의 4.5 배 및 2 배보다 크지 않다. 또 검액에서 얻은 케토프로펜 및 상대유지시간 약 1.5 및 상대유지시간 약 0.3 이외의 피크면적은 표준액에서 얻은 케토프로펜의 피크면적보다 크지 않고 그들의 합계면적은 표준액에서 얻은 케토프로펜의 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 233 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 68.0 g를 물에 녹여 1000 mL로 한 액에 인산을 넣어 pH 3.5로 조정한다. 이 액 20 mL에 아세토니트릴 430 mL 및 물 550 mL를 넣는다.

유 량 : 케토프로펜의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L에서 얻은 케토프로펜의 피크면적은 표준액의 케토프로펜 피크면적의 9 ~ 11 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 케토프로펜의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 8000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 케토프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 케토프로펜의 유지시간의 약 7 배의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 60 ℃, 24 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 25 mL에 녹이고, 물 25 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 25.428 mg $C_{16}H_{14}O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 케토프로펜 주사액
## Ketoprofen Injection

이 약은 수성의 주사제로서 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 케토프로펜 ($C_{16}H_{14}O_3$ : 254.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 케토프로펜을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 표시량에 따라 케토프로펜 10 mg에 해당하는 양을 취하여 에탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토프로펜표준품 10 mg을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산에틸 · 에탄올 · 아세트산혼합액 (50 : 20 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법에서의 검액을 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 255 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 6.1 ~ 8.1

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

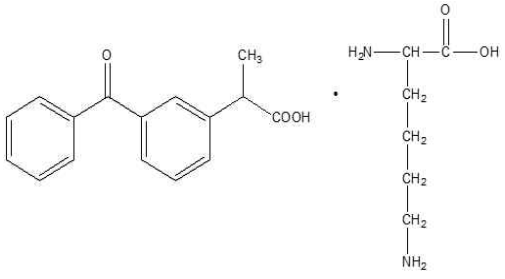
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 케토프로펜 ($C_{16}H_{14}O_3$) 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 60 ℃에서 감압으로 항량이 될 때까지 건조한 케토프로펜표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 이 액 정확하게 5 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 255 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

케토프로펜 ($C_{16}H_{14}O_3$)의 양(mg)
= 케토프로펜표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 케토프로펜리신
## Ketoprofen Lysinate



$C_{22}H_{28}N_2O_5$ : 400.47

L-Lysine 3-benzoyl-$\alpha$-methylbenzeneacetate (1:1), [*57469-78-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 케토프로펜리신 ($C_{22}H_{28}N_2O_5$ : 400.47) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹는다.

융 점 : 161 ~ 165 ℃ (분해).

**확인시험 1)** 이 약 10 mg을 달아 pH 5.25 아세트산염완충액 5 mL에 녹이고 닌히드린글리콜모노메틸에테르용액을 넣은 다음 수분간 가열하면 청자색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 수용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 nm 부근에서 흡수극대를 나타내며 $E_{1cm}^{1\%}$는 410 ± 15이다.

**3)** 이 약 및 케토프로펜리신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**4)** 이 약 및 케토프로펜리신표준품 각 20 mg을 달아 물 100 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 이소옥탄 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액 (210 : 90 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 6.5 ~ 7.5 (10 % 수용액).

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 염화물** 이 약 166.7 mg을 달아 물 15 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 염화나트륨용액 10 mL에 물 5 mL를 넣는다 (0.03 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물에 녹인 다음 아세트산 1.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로 황산칼륨 0.711 g에 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 에탄올 0.75 mL와 염화바륨용액 (25 %) 0.5 mL씩을 넣고 30 초간 방치 한 다음 아세트산시액 0.3 mL씩을 각각 넣고 황산염시험법에 따라 시험한다 (0.02 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 아세트산(100) 100 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 20.024 mg $C_{22}H_{28}N_2O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 케토프로펜리신 캡슐
## Ketoprofen Lysinate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 케토프로펜리신 ($C_{22}H_{28}N_2O_5$ : 400.47)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 케토프로펜리신을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1)** 이 약의 표시량에 따라 케토프로펜리신 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 케토프로펜리신표준품 약 20 mg을 달아 물 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 이소옥탄 · 디옥산 · 아세트산(100)혼합액 (200 : 100 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**2)** 아래 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 260 ± 1 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 케토프로펜리신 ($C_{22}H_{28}N_2O_5$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 물 200 mL를 넣어 30 분간 흔들어 녹인 다음 물을 넣어 250 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 25 mL는 버리고 다음 여액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 케토프로펜리신표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 260 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

케토프로펜리신 ($C_{22}H_{28}N_2O_5$)의 양(mg)
= 케토프로펜리신표준품의 양 (mg) × $\frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 코데인인산염 10 배산
## 10 % Codeine Phosphate Powder

인산코데인 10 배산

이 약은 정량할 때 코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot ½H_2O$ : 406.37) 9.3 ~ 10.7 %를 함유한다.

| **제 법** | | |
|---|---|---|
| | 코데인인산염수화물 | 100 g |
| | 유당수화물 | 적당량 |
| | 전체량 | 1000 g |

이상을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 287 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 2.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 코데인인산염표준품 (미리 「코데인인산염수화물」과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 코데인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot ½H_2O$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 코데인인산염표준품의 양 (mg) ×

$$1.0227 \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5$$

내부표준액 에틸레프린염산염의 수용액(3 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 1.0 g을 희석시킨 인산(1 → 1000) 500 mL에 녹인 다음 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 이 액 240 mL에 테트라히드로푸란 70 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 코데인의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 코데인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 코데인의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 코데인인산염 100 배산
## 1 % Codeine Phosphate Powder

인산코데인 100 배산

이 약은 정량할 때 코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot ½H_2O$ : 406.37) 0.90 ~ 1.10 %를 함유한다.

| **제 법** | | |
|---|---|---|
| | 코데인인산염수화물 | 10 g |
| | 유당수화물 | 적당량 |
| | 전체량 | 1000 g |

이상을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 100)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 287 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 코데인인산염표준품 (미리 「코데인인산염수화물」과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 코데인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot ½H_2O$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 코데인인산염표준품의 양 (mg) ×

$$1.0227 \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 에틸레프린염산염의 수용액(3 → 10000)

**조작조건** 이하 「코데인인산염 10 배산」의 정량법에 따른다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 코데인인산염 정
## Codeine Phosphate Tablets

인산코데인 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot ½H_2O$ : 406.37)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「코데인인산염수화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 코데인인산염수화물 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞어 여과한다. 여액 2 mL에 물을 넣어 100 mL로 만든 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 287 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 코데인인산염수화물($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot 1/2H_2O$) 약 5.6 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 코데인인산염표준품 (미리 「코데인인산염수화물」과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 28 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 코데인의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$을 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

코데인인산염수화물($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot 1/2H_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 18 \times 1.0227$$

$W_s$ : 무수물로 환산한 코데인인산염표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 코데인인산염수화물($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot 1/2H_2O$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 코데인의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot ½H_2O$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 10 분간 초음파 처리하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 코데인인산염표준품 (미리 「코데인인산염수화물」과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 코데인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

코데인인산염수화물 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$)의 양 (mg) = 무수물로 환산한 코데인인산염표준품의 양 (mg) ×

$$1.0227 \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$$

내부표준액 에틸레프린염산염의 수용액(3 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 1.0 g을 희석시킨 인산(1 → 1000) 500 mL에 녹인 다음 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 이 액 240 mL에 테트라히드로푸란 70 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 코데인의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

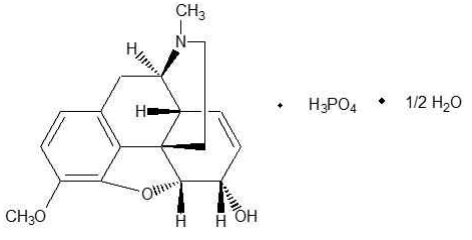
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 코데인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 코데인의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 코데인인산염수화물
## Codeine Phosphate Hydrate




인산코데인 $C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ : 406.37

(5*R*,6*S*)-4,5-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-6-ol monophosphate hemihydrate [*41444-62-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 코데인인산염 ($C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4$ : 397.36) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 코데인인산염수화물표준품의 수용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 코데인인산염수화물표준품을 미리 105 ℃에서 4 시간 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 인산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −98 ~ −102° (환산한 무수물로서 0.4 g, 물 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.240 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.20 g을 0.01 mol/L 염산시액 · 에탄올(99.5)혼합액(4 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산시액 · 에탄올(99.5)혼합액(4 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(99.5) · 톨루엔 · 아세톤 · 암모니아수(28)혼합액(14 : 14 : 7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

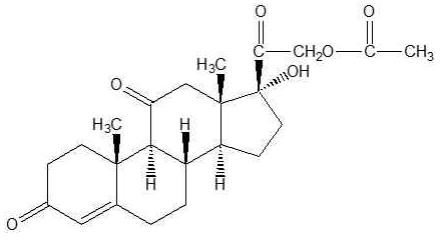
**수 분** 1.5 ~ 3.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 70 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액이 보라색에서 파란색을 거쳐 초록색을 띤 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 39.736 mg $C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 코르티손아세테이트
## Cortisone Acetate



초산코르티손 $C_{23}H_{30}O_6$ : 402.48

[2-[(8*S*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate [*50-04-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{30}O_6$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 조금 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 240 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣어 잠시 방치할 때 노란색을 띤 초록색을 나타내며 천천히 등황색으로 변한다. 이 액은 자외선을 쪼일 때 연한 초록색 형광을 낸다. 이 액에 조심하여 물 10 mL를 넣을 때 액의 등황색은 퇴색하고 맑아진다.

2) 이 약 및 코르티손아세테이트표준품의 메탄올용액 (1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 코르티손아세테이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세톤에 녹인 다음 아세톤을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +207 ~ +216° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 25 mg을 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 코르티손아세테이트 이외의 피크면적은 표준액의 코르티손아세테이트 피크면적의 1/2보다 크지 않다. 또 검액의 코르티손아세테이트 이외의 피크 합계면적은 표준액의 코르티손아세테이트 피크면적의 1.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)

이동상 B : 아세토니트릴 · 물혼합액(7 : 3)

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 5 | 90 | 10 |
| 5 ~ 25 | 90 → 10 | 10 → 90 |
| 25 ~ 30 | 10 | 90 |

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL을 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 15 μL에서 얻은 코르티손아세테이트의 피크면적은 표준액의 코르티손아세테이트 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 코르티손아세테이트 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 10000 이상, 1.3 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 코르티손아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 코르티손아세테이트 유지시간의 약 3 배의 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 코르티손아세테이트표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올 50 mL에 녹이고 다음에 내부표준액 5 mL씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체

크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 코르티손아세테이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{코르티손아세테이트 } (C_{23}H_{30}O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{코르티손아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(3 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(13 : 7)

유 량 : 코르티손아세테이트의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

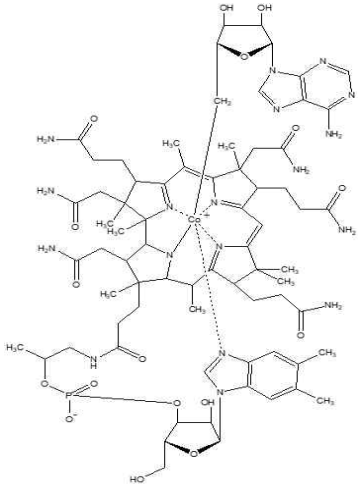
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 코르티손아세테이트, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 코르티손아세테이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 코바마미드
## Cobamamide



코엔자임$B_{12}$ $C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P$ : 1579.58

Co-(5′-deoxyadenosine-5′) derivative of 3′-ester of cobinamidedihydrogenphosphate(ester) with 5,6-dimethyl-1-alpha-*D*-ribofuranosyl-1*H*benzimidazole, inner salt, [*13870-90-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 코바마미드 ($C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 빨간색 결정, 결정성 또는 무정형 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올에는 매우 녹기 어렵고 아세톤, 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 매우 흡습성이며 빛에 의하여 분해된다.

**확인시험 1)** 정량법의 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 이 약 1 mg에 황산수소칼륨 50 mg을 넣어 섞고 강열하여 융해시킨다. 식힌 다음 융해물을 유리막대기로 부수고 물 3 mL를 넣어 끓여 녹이고 페놀프탈레인 시액 1 방울을 넣은 다음 액이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 수산화나트륨시액을 떨어뜨리고 아세트산나트륨 0.5 g, 묽은 아세트산 0.5 mL 및 1-니트로소-2-나프톨-3.6-디설폰산이나트륨용액 (1 → 500) 0.5 mL를 넣을 때 액은 곧 빨간색 ~ 등적색을 나타내며 염산 0.5 mL를 더 넣고 1 분간 끓여도 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

**3)** 이 약 5 mg을 50 mL 증류플라스크에 넣고 물 5 mL에 녹이고 차아인산 2.5 mL를 넣은 다음 짧은 냉각기를 달고 냉각기의 끝은 시험관에 넣은 수산화나트륨용액 (1 → 50) 1 mL에 담근다. 다음에 10 분간 약한 열로 끓여 유액 1 mL를 얻을 때까지 증류한다. 시험관

의 액에 황산제일철암모늄의 포화용액 4 방울을 넣어 가만히 흔들어 섞고 플루오르화나트륨 30 mg을 넣어 끓을 때까지 가열한 다음 곧 희석시킨 황산 (1 → 7)을 액이 맑아질 때까지 적가하고 다시 희석시킨 황산 (1 → 7) 3 ~ 5 방울을 더 넣을 때 액은 파란색 ~ 청록색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **히드록소코발라민** 이 약 2.5 mg을 달아 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액을 넣어 녹여서 50.0mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 352 nm 및 460 nm에서의 흡광도 $A_1$ 및 $A_2$를 측정할 때 $A_2/A_1$는 0.800 이상이다. 이 조작은 모두 차광하에서 한다.

2) **착색불순물** 이 약 및 시아노코발라민표준품 각 10mg씩을 정밀하게 달아 각각 물 0.50 mL를 넣어 녹여서 검액 및 표준액으로 한다. 크로마토그래프용 여과지 (500 mm × 220 mm)의 끝에서 100 mm 거리를 두고 연필로 횡선을 긋고 그 선상에 검액 0.25 mL를 일단 50 mm를 남기고 대상으로 약 100 mm흡착시킨다. 다시 거기에서 20 mm 띄우고 표준액 5 μL를 동일 선상의 남은 부분에 점적한다. 바람에 말린 다음 2-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (100 : 50 : 3)을 전개용매로 하여 하강법으로 여지크로마토그래프법에 따라 시험한다. $R_f$ 값이 약 0.8에 나타나는 코바마미드 부분 및 표준액의 전개부분을 절단하여 버린다. 남은 여과지에서 착색부분을 절단하여 양단을 합하여 통상 (원통상)으로 한다. 이 원통여과지를 하부에 물로 적신 여과지를 깐 지름 120 mm의 페트리 접시에 세우고 착색부분이 상승하여 여과지의 상부에 모일때 까지 방치한다. 다음에 착색부분을 절취하여 물 7 mL씩을 써서 3 회 흔들어 추출하고 추출액을 합하여 다시 물을 넣어 25 mL로 하여 유리여과기($G_3$)를 써서 여과한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 525 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다. 이 때 그 흡광도는 0.070 이하이다. 이 조작은 모두 차광 하에서 한다.

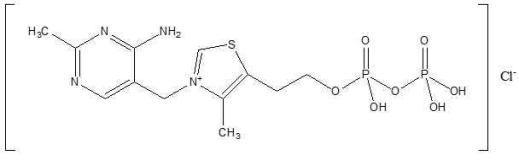
**건조감량** 12.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 0.67 kPa 이하, 오산화인, 60 ℃, 15 시간)

**정 량 법** 이 약 및 코바마미드표준품 (이 약과 같은 방법으로 건조감량을 측정한다)을 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 525 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{코바마미드 } (C_{72}H_{100}CoN_{18}O_{17}P)\text{의 양(mg)} = \text{건조물로 환산한 코바마미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 코카르복실라제
## Cocarboxylase



코엔자임$B_1$ $C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$ : 460.77

3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)thiazolium chloride *P,P'*-dioxide, [*154-87-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 코카르복실라제 ($C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있으며 산미가 있다.

이 약은 물에 잘 녹고, 아세토니트릴, 무수에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 약 230 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 500) 1 mL에 아세트산납시액 1 mL 및 수산화나트륨용액 (1 → 10) 1 mL를 넣고 가온할 때 액은 노란색을 거쳐 갈색으로 변하며, 방치할 때 흑갈색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 300) 10 mL에 아세트산나트륨시액을 넣어 pH를 4.5 ~ 5.0으로 맞춘다. 다음에 효소시액 4 mL를 넣고 수욕 중에서 50 ℃로 보존, 1 시간 가온하여 검액으로 한다. 검액 5 mL에 수산화나트륨시액 2.5 mL 및 헥산시아노철(Ⅲ)산칼륨시액 0.5 mL를 넣고 다음에 이소부탄올 5 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 이소부탄올층을 분취하여 이것을 자외선 (주파장 365 nm)하에 관찰할 때 청자색의 형광을 낸다. 이 형광은 산성으로 할 때 없어지며, 알칼리성으로 하면 다시 나타난다.

3) 2)의 검액 7 mL에 강암모니아수 2 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 원심분리할 때 위의 맑은 액은 인산염의 정성반응을 나타난다.

4) 이 약의 수용액 (1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나

타낸다.

**pH** 1.0 ~ 1.4 (10 % 수용액)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 황산염** 이 약 1.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 쓴다 (0.011 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹이고 암모니아시액을 넣어 pH를 3.5로 조정하고 다시 pH 3.5 염산 · 아세트산암모늄완충액 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL에 pH 3.5 염산 · 아세트산암모늄완충액 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**4) 유리인산** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액, 희석시킨 인산표준액 (1 → 5) 및 물 5.0 mL씩을 취하여 각각 25 mL 용량플라스크에 넣고 몰리브덴산암모늄 · 황산시액 2.5 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 한다. 각각의 액을 20 ± 1 ℃에서 10 분간 방치하고 30 분 이내에 각각의 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 740 nm에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$를 측정하여 다음 식에 의해 계산할 때 유리인산의 양은 1.5 % 이하이다.

유리인산($H_3PO_4$)의 함량(%)

$$= \frac{A_1 - A_3}{A_2 - A_3} \times \frac{1}{W} \times 51.56$$

$W$ : 검체채취량을 건조물로 환산한 양 (mg)

**5) 티아민염산염, 티아민일포스페이트염화물 및 기타 유연물질** 이 약 60 mg을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 티아민염산염은 0.5 % 이하, 티아민일포스페이트염화물은 4.0 % 이하 및 기타 유연물질은 1.5 % 이하이다. 유지시간 약 2 분 (티아민염산염), 약 3 분 (티아민일포스페이트염화물), 약 5 분 (코카르복실라제) 및 코카르복실라제보다 늦게 유출하는 유연물질의 각각의 피크면적을 각각 $A_1$, $A_2$, $A_3$ 및 $A_4$로 한다.

티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$)의 함량 (%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times 73$$

티아민일포스페이트염화물($C_{12}H_{18}ClN_4O_4PS$)의 함량(%)

$$= \frac{A_2}{A} \times 82$$

$$\text{기타유연물질의 함량 (\%)} = \frac{A_1}{A} \times 100$$

**조작조건**

측정범위 : 코카르복실라제 유지시간의 약 5 배 범위

기 타 : 조작조건은 정량법의 조건에 따른다.

**6) 비소** 이 약 0.65 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만, 질산마그네슘의 에탄올용액 (1 → 5)을 쓰며, 회화후의 잔류물은 묽은염산 10 mL를 써서 녹인다 (3.1 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 130 ℃, 4 시간)

**정 량 법** 이 약 및 코카르복실라제 표준품 (미리 건조감량을 측정해둔다) 약 60 mg씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 50 mL로 하고 내부표준액 10.0 mL씩을 넣은 다음 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 내부표준물질의 피크면적에 대한 코카르복실라제의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

코카르복실라제($C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$)의 양 (mg)

= 건조물로 환산한 코카르복실라제표준품의

$$\text{양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 카페인의 이동상용액 (3 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

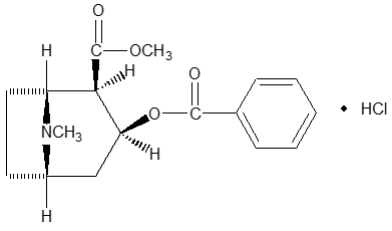
이동상 : 인산일수소암모늄 2.3 g 및 액체크로마토그래프용테트라부틸암모늄히드록시드액 12 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 900 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 코카르복실라제의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 코카르복실라제, 카페인의 순서로 유출하고 분리도가 3 이상의 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 코카인염산염
## Cocaine Hydrochloride



염산코카인 $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ : 339.81

Methyl (1*R*,3*R*,4*S*,5*S*)−3−Benzoyloxy−8−methyl−8−azabicyclo[3.2.1]octane−4−carboxylate hydrochloride [*53-21-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 코카인염산염 ($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 코카인염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 또 이 약 및 코카인염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 미리 건조한 이 약 및 코카인염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −70 ~ −73° (건조한 다음 0.5 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 산** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 메틸레드시액 1 방울을 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 중화할 때 그 소비량은 1.0 mL 이하이다.

**2) 신나밀코카인** 이 약 0.10 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 황산(1 → 20) 0.3 mL 및 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣을 때 액의 빨간색은 30 분 이내에 소실되지 않는다.

**3) 이소아트로필코카인** 이 약 0.10 g을 비커에 달아 물 30 mL를 넣어 녹이고 이 액 5 mL를 시험관에 따로 취한다. 앞의 비커에는 물 30 mL를 더 넣고 시험관에는 암모니아시액 1 방울을 넣어 흔들어 섞어 침전이 응결될 때 물 10 mL를 넣어 앞의 비커에 넣고 시험관을 물 10 mL로 씻고, 씻은 액은 비커에 합하고 암모니아시액 3 방울을 넣고 가만히 흔들어 섞을 때 결정성 침전이 생기며 다음에 1 시간 방치할 때 상등액은 맑다.

**4) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 F 보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 33.982 mg $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 콘드로이틴설페이트나트륨
## Sodium Chondroitin Sulfate

이 약은 사람이 식용으로 이용하는 건강한 소, 돼지, 어류 또는 조류의 연골조직, 기관 (氣管) 등으로부터 얻은 글리코스아미노글리칸황산염의 나트륨염인 점액성 다당체이다. 이 약은 *N*−아세틸콘드로사민 (2−아세트아미노−2−데옥시−*β*−*D*−갈락토피라노스)과 *D*−글루쿠론산 공중합체의 황산에스텔의 나트륨염으로 이루어져 있으며, 이들 육탄당은 중합체내에서 반복적으로 *β*−1,4 및 *β*−1,3 결합을 이루고 있다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 콘드로이틴설페이트나트륨 90.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올, 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** **1)** 이 약의 수용액 (1→1000) 1 mL에 황산 6 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 0.125 % 카르바졸의 에탄올 용액 0.2 mL를 넣어 실온에서 방치할 때 검액은 빨간색 ~ 적자색을 나타내고, 자외가시부

흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 530 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 콘드로이틴설페이트나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액 (1 → 100)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −20.0 ~ −30.0° (건조한 다음 0.3 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 5.5 ~ 7.5 (1 % 수용액).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.5 g을 물 50 mL에 녹이고, 곧 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 420 nm에서의 흡광도를 측정할 때 흡광도 값은 0.35 이하이다.

2) **염화물** 이 약 0.10 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다 (0.50 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.2 g을 물 40 mL에 녹이고, 여기에 4.0 % 염화세틸피리디움용액 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 25 mL를 검액으로 하여 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 이 약 대신 0.02 mol/L 황산 0.25 mL를 써서 시험한다 (0.24 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

6) **단백질** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 100 μL를 정확하게 취하여 물 700 μL에 넣고 단백질정색시액 200 μL를 넣어 흔들어 섞은 다음 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 595 nm에서의 흡광도를 측정한다. 따로 소혈청알부민을 물로 순차적으로 희석하여 5, 10, 15 및 20 μg/mL의 농도로 만들어 검액과 같이 조작하여 검량선을 작성하고, 검액의 흡광도값을 대입하여 이 약의 단백질 함량을 구한다. (3.5 % 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 20.0 ~ 30.0 % (1 g, 건조한 것).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 10 mL로 하고 멤브레인필터 (0.45 μm)로 여과하여 검액으로 한다. 검액 100 μL를 정확하게 취하여 50 mM 트리스완충액 (pH 8.0) 800 μL에 넣어 섞은 다음 콘드로이티나제 ABC 효소액 100 μL를 넣고 37 ℃에서 1 시간 동안 반응시킨다. 이 액을 100 ℃에서 5 분간 가온하여 효소반응을 중단시키고 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 멤브레인필터 (0.45 μm)로 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 콘드로이틴설페이트나트륨표준품 약 0.1 g을 검액과 같은 방법으로 처리하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건[다만, 칼럼은 미리 물 (pH 3.5)로 미리 안정화시킨다]으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 콘드로이틴설페이트나트륨의 피크면적합 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{콘드로이틴설페이트나트륨의 양 (mg)} = \text{콘드로이틴설페이트나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

○ 피크면적합 : 검액 및 표준액에서 순차적으로 나타나는 이당류 (Di−0S, Di−6S, Di−4S)의 피크면적의 총합

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 232 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용강염기성의 4 급 암모늄이온교환 수지가 코팅된 실리카겔을 충전한다

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A − 물 (pH 3.5)

이동상 B − 2 mol/L 염화나트륨용액(pH 3.5)

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 4 | 100 | 0 |
| 4 ~ 45 | 100 → 50 | 0 → 50 |
| 45 ~ 50 | 50 | 50 |

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 콘드로이틴설페이트나트륨 캡슐
## Sodium Chondroitin Sulfate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 콘드로이틴설페이트나트륨을 함유한다.

**제 법** 이 약은 콘드로이틴설페이트나트륨을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 콘드로이틴설페이트나트륨 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣

고 물을 넣어 표선까지 채운 다음 분액깔때기에 정량적으로 옮기고 *n*-헥산 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 실온에서 방치한다. 형성된 물층을 분리한 다음 잘 섞고 200 μL를 정확하게 취해 물 800 μL를 넣어 희석한다. 여기에 페놀 · 클로로포름 · 이소아밀알코올 (25 : 24 : 1) 혼합액 1 mL를 넣어 20 분간 잘 흔들어 섞는다. 15000 × g에서 20 분 동안 원심분리한 위의 맑은 액 100 μL를 1.5 mL 시험관에 취해 스피드백 (60 ℃로 열처리) 등을 이용하여 완전 건조시키고 50 mM 트리스완충액 (pH 8.0) 900 μL에 넣어 10 분 동안 섞은 다음 콘드로이티나제 ABC 효소액 100 μL를 넣어 37 ℃에서 1 시간 동안 반응시킨다. 이 액을 100 ℃에서 5 분간 가온하여 효소반응을 중단시키고 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 멤브레인필터(0.45 μm)로 여과하고 여액 100 μL를 가지고 물 (pH 3.5)로 미리 안정화시킨 칼럼에 주입한다. 따로 콘드로이틴설페이트나트륨표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 50 mL로 하여 멤브레인필터 (0.45 μm)로 여과한 여액 100 μL를 1.5 mL 시험관에 취하여 스피드백 (60 ℃로 열처리)등을 이용하여 완전 건조시키고 이하 검액과 같은 방법으로 효소분해하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건 [다만, 칼럼은 미리 물 (pH 3.5)로 미리 안정화시킨다]으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 콘드로이틴설페이트나트륨의 피크면적합 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{콘드로이틴설페이트나트륨의 양 (mg)} = \text{콘드로이틴설페이트나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

○ 피크면적합 : 검액 및 표준액에서 순차적으로 나타나는 이당류 (Di-0S, Di-6S, Di-4S)의 피크면적의 총합

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 232 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용강염기성의 4 급 암모늄음이온교환 수지가 코팅된 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 물 (pH 3.5)

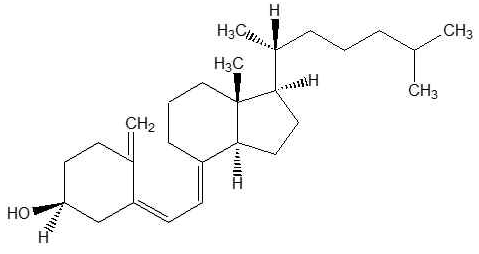
이동상 B - 2 mol/L 염화나트륨용액 (pH 3.5)

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 4 | 100 | 0 |
| 4 ~ 45 | 100 → 50 | 0 → 50 |
| 45 ~ 50 | 50 | 50 |

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 콜레칼시페롤
## Cholecalciferol



비타민$D_3$ $C_{27}H_{44}O$ : 384.64

(1*S*,3*Z*)-3-[(2*E*)-2-[(1*R*,3a*S*,7a*R*)-7a-Methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1*H*-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol [*67-97-0*]

이 약은 정량할 때 콜레칼시페롤 ($C_{27}H_{44}O$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정으로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(95), 클로로포름, 에테르 또는 이소옥탄에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 변화된다.

융점 : 84 ~ 88 ℃

이 약을 모세관에 넣어 데시케이터 (감압 · 2.67 kPa 이하)로 3 시간 건조한 다음 모세관을 곧 융봉하여 예상한 융점의 약 10 ℃ 아래의 온도로 가열한 욕중에 넣어 1 분간에 3 ℃ 상승하도록 가열하여 측정한다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 mg을 클로로포름 5 mL에 녹여 아세트산탈수물 0.3 mL 및 황산 0.1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 빨간색을 나타내며 곧 보라색 및 파란색을 거쳐 초록색으로 변한다.

2) 이 약 및 콜레칼시페롤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +103 ~ +112° (50 mg, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm) 이 시험은 개봉한 다음 30 분 이내에

녹이고 용액을 만든 다음 30 분 이내에 측정한다.

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (265 nm) : 450 ~ 490 (10 mg, 에탄올(95), 1000 mL)

**순도시험 7-데히드로콜레스테롤** 이 약 10 mg을 희석시킨 에탄올(9 → 10) 2.0 mL에 녹이고 디기토닌 20 mg을 희석시킨 에탄올(9 → 10) 2.0 mL에 녹인 액을 넣고 18 시간 방치할 때 침전이 생기지 않는다.

**정 량 법** 이 약 및 콜레칼시페롤표준품 약 30 mg씩을 정밀하게 달고 각각에 이소옥탄을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 콜레칼시페롤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다만 조작은 될 수 있는 대로 공기 또는 산화제와의 접촉을 피하여 차광한 용기를 써서 한다.

콜레칼시페롤 ($C_{27}H_{44}O$)의 양 (mg)

$$= \text{콜레칼시페롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프탈산디메틸의 이소옥탄용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 10 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산 · *n*-아밀알코올혼합액(997 : 3)

유 량 : 콜레칼시페롤의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 콜레칼시페롤표준품 15 mg을 이소옥탄 25 mL에 녹인다. 이 액을 플라스크에 옮기고 환류냉각기를 달아 유욕에서 2 시간 가열하고 빨리 실온까지 식힌다. 이 액을 석영시험관에 옮기고 단파장램프 (주파장 254 nm) 및 장파장램프 (주파장 365 nm)를 써서 3 시간 쪼인다. 이 액 10 mL에 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 콜레칼시페롤의 유지시간에 대한 프레비타민$D_3$, 트란스비타민$D_3$ 및 타키스테롤$D_3$의 유지시간의 비는 약 0.5, 약 0.6 및 약 1.1이며 또 프레비타민$D_3$와 트란스비타민$D_3$ 및 콜레칼시페롤과 타키스테롤$D_3$의 분리도가 각각 1.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기에 넣고 공기를 질소로 치환하여 냉소에 보존한다.

## 콜레칼시페롤 · 탄산칼슘 정
## Cholecalciferol and Calcium Carbonate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 콜레칼시페롤 ($C_{27}H_{44}O$ : 384.64) 및 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 탄산칼슘 ($CaCO_3$ : 100.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 콜레칼시페롤 및 탄산칼슘을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 콜레칼시페롤** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 탄산칼슘 중 칼슘** 이 약을 가지고 탄산칼슘 0.5 g에 해당하는 양을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**3) 탄산칼슘 중 탄산염** 이 약은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 콜레칼시페롤** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 탄산칼슘** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탄산칼슘 ($CaCO_3$) 200 mg에 해당하는 양을 달아 도가니에 넣고 800 ℃에서 강열하여 회화시킨 다음 식힌다. 이 잔류물을 물 10 mL 및 3 mol/L 염산 3 mL에 넣어 녹이고 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액에 1 mol/L 수산화나트륨시액 15 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적자색에서 파란색이 될 때까지 적정한다(지시약 : 히드록시나프톨블루 300 mg). 물 150 mL에 1 mol/L 수산화나트륨시액 15 mL를 넣어 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 5.004 mg $CaCO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 콜레칼시페롤 · 탄산칼슘 캡슐
## Cholecalciferol and Calcium Carbonate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 콜레칼시페롤 ($C_{27}H_{44}O$ : 384.64) 및 90.0 % ~ 110.0 %에 해당하는 탄산칼슘 ($CaCO_3$ : 100.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 콜레칼시페롤 및 탄산칼슘을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 콜레칼시페롤** 이 약을 가지고 비타민 시험법에 따라 시험한다.

**2) 탄산칼슘 중 칼슘** 이 약의 내용물을 가지고 탄산칼슘 0.5 g에 해당하는 양을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**3) 탄산칼슘 중 탄산염** 이 약은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 콜레칼시페롤** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 콜레칼시페롤 ($C_{27}H_{44}O$) 약 30 mg에 해당하는 양 및 콜레칼시페롤표준품 약 30 mg씩을 정밀하게 달아 이소옥탄을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL씩을 취하여 각각에 내부표준액 3.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 콜레칼시페롤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다만, 조작은 될 수 있는 대로 공기 또는 산화제의 접촉을 피하여 차광한 용기를 써서 한다.

$$\text{콜레칼시페롤 } (C_{27}H_{44}O)\text{의 양 (mg)} = \text{콜레칼시페롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 프탈산디메틸의 이소옥탄용액 (1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 10 ~ 30 cm인스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산·n-아밀알코올혼합액(997 : 3)

유 량 : 콜레칼시페롤의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 콜레칼시페롤표준품 15 mg을 이소옥탄 25 mL에 녹인다. 이 액을 플라스크에 옮기고 환류냉각기를 달아 유욕에서 2 시간 가열하고 빨리 실온까지 식힌다. 이 액을 석영시험관에 옮기고 자외선(주파장 254 nm 및 365 nm)을 3 시간 쪼인 다음 이 액 10 mL에 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 콜레칼시페롤의 유지시간에 대한 프레비타민 $D_3$, 트란스비타민 $D_3$ 및 타치스테롤 $D_3$의 유지시간의 비는 약 0.5, 약 0.6 및 약 1.1이며 또 프레비타민 $D_3$와 트란스비타민 $D_3$ 및 콜레칼시페롤과 타치스테롤 $D_3$의 분리도가 각각 1.0 이상인 것을 쓴다.

**2) 탄산칼슘** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 탄산칼슘 ($CaCO_3$) 200 mg에 해당하는 양을 달아 도가니에 넣고 800 ℃에서 강열하여 회화시킨 다음 식힌다. 이 잔류물을 물 10 mL 및 3 mol/L 염산 3 mL에 넣어 녹이고 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액에 1 mol/L 수산화나트륨시액 15 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적자색에서 파란색이 될 때까지 적정한다(지시약 : 히드록시나프톨블루 300 mg). 물 150 mL에 1 mol/L 수산화나트륨시액 15 mL를 넣어 공시험액으로 하여 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 5.004 mg $CaCO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 콜로이드성알루미늄인산염
## Colloidal Aluminum Phosphate

$AlPO_4$ : 121.95

Phosphoric acid, aluminum salt, [*98499-64-0*]

이 약은 정량할 때 알루미늄인산염 ($AlPO_4$) 20.0 ~ 25.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 점액성 현탁액이다. 이 약은 물에 녹지 않고, 묽은 염산에 녹는다.

**pH** 5.0 ~ 7.2 (1 → 2 수용액).

**확인시험** 이 약 2 g을 달아 묽은염산 20 mL를 넣고 끓을 때 까지 가열하여 녹여 여과한 여액은 알루미늄염 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 묽은질산 15 mL를 넣어 끓여 녹인 다음 식히고 물을 넣어 200 mL로 한다. 필요하면 여과하여 여액 25 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.28 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 5.0 g을 달아 묽은염산 30 mL를 넣어 끓여 녹인 다음 식히고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산

1.25 mL를 넣는다 (0.12 % 이하).

**3) 가용성인산염** 이 약 8 g을 여과한다. 잔류물은 물 30 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 질산 2 mL를 넣고 60 ℃로 가온한다. 여기에 몰리브덴산암모늄시액 20 mL를 넣고 50 ℃에서 30 분 동안 가온하여 여과한다. 침전은 희석시킨 질산 (1 → 36)으로 씻은 다음 질산칼륨액 (1 → 100)으로 여액이 중성이 될 때까지 씻는다. 침전을 0.1mol/L 수산화나트륨액 50.0 mL에 녹인 다음 페놀프탈레인시액을 넣고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (0.2 % 이하).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 0.413 mg $PO_4$

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 10 mL 및 염산 0.5 mL를 넣어 녹인 다음 필요하면 여과하여 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 중화하고 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 물 5 mL 및 염산 5 mL를 넣어 녹인다. 이 액 5 mL를 취하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**제 산 력** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 50.0 mL를 넣고 37 ℃에서 30 분 동안 때때로 흔들어 섞으면서 가온한 다음 식히고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 적정한다. 이 약 인산알루미늄 ($AlPO_4$) 1.0 g에 대하여 0.1 mol/L 염산의 소비량은 50 mL 이상이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 묽은질산 15 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 식혀 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25.0 mL를 넣고 수욕에서 5분 동안 끓인 다음 식힌다. 여기에 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 20 mL 및 에탄올 50 mL를 넣고 디티존시액 1 mL를 넣어 0.05 mol/L 황산아연액으로 역적정한다. 적정의 종말점은 액의 청록색이 밝은 보라색으로 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 6.098 mg $AlPO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 콜리스틴메탄설포네이트나트륨
## Colistin Sodium Methanesulfonate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 콜리스틴을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「콜리스틴메탄설포네이트나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

**확인시험** 「콜리스틴메탄설포네이트나트륨」의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 30 분간 방치하였을 때의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 10000 단위 당 0.67 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

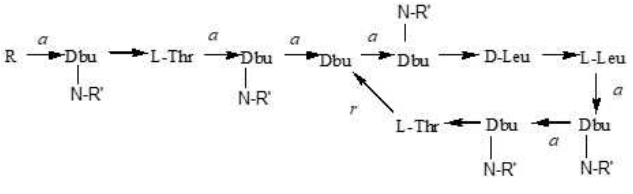
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** 「콜리스틴메탄설포네이트나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 적당량을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1 mL 중 100000 단위 (역가)를 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 1mL 중 10000 단위 및 2500 단위를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 콜리스틴메탄설포네이트나트륨
## Colistin Sodium Methanesulfonate




콜리스틴 A: R = 6-메틸옥타노산
R' = 메탄설폰산나트륨
콜리스틴 B: R = 메틸헵타노산
R' = 메탄설폰산나트륨

Dbu : L-$\alpha,\gamma$-디아미노낙산
Thr : 트레오닌　Leu : 루신

$C_{58}H_{105}N_{16}Na_5O_{28}S_5$ (콜리스틴 A) : 1749.82
$C_{57}H_{105}N_{16}Na_5O_{28}S_5$ (콜리스틴 B) : 1735.80
콜리스틴 A Pentasodium [2-[(2*S*,5*R*,8*S*,11*S*,14*S*,17*S*,22*S*)-17-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-22-[[(2*S*)-2-[[(2*S*,3*R*)-3-hydroxy-2-[[(2*S*)-2-[[(6*R*)-6-methyloctanoyl]amino]-4-(sulfonatomethyl-amino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]-4-(sulfonatomethylamino)butanoyl]amino]-5,8-*bis*(2-methylpropyl)-3,6,9,12,15,18,23-heptaoxo-11,14-*bis*[2-(sulfonatomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-2-yl]ethylamino]methanesulfonate
콜리스틴 B pentasodium [2-[(2*S*,5*R*,8*S*,11*S*,14*S*,17*S*,22*S*)-17-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-22-[[(2*S*)-2-[[(2*S*,3*R*)-3-hydroxy-2-[[(2*S*)-2-(6-methylheptanoylamino)-4-(sulfonatomethylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]-4-(sulfonatomethyl-amino)butanoyl]amino]-5,8-*bis*(2-methylpropyl)-3,6,9,12,15,18,23-heptaoxo-11,14-*bis*[2-(sulfonatomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-2-yl]ethylamino]methanesulfonate [*8068-28-8*]

이 약은 콜리스틴의 유도체 나트륨염이다. 이 약은 콜리스틴 A 메탄설포네이트나트륨 및 콜리스틴 B 메탄설포네이트나트륨의 혼합물이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 1 mg에 대하여 11500 단위 이상을 함유한다. 다만, 이 약의 역가는 콜리스틴 A(R=6-메틸옥탄산, R′=H, $C_{53}H_{100}N_{16}O_{13}$ : 1169.46)의 양을 단위로 나타낸다.

**성　상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다. 이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg을 물 2 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 황산구리(Ⅱ)시액 5 방울을 넣을 때 액은 청자색을 띤다.
2) 이 약 40 mg을 1 mol/L 염산시액 1 mL에 녹이고 묽은요오드시액 0.5 mL를 넣을 때 요오드액의 색은 소실된다.
3) 이 약 및 콜리스틴메탄설포네이트나트륨표준품을 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 30 분간 방치하였을 때의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.16 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.
**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).
**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).
**4) 유리(遊離)콜리스틴** 이 약 80 mg을 물 3 mL에 녹이고 이산화규소·텅스텐산이십육수화물(1 → 10) 0.05 mL를 넣고 곧 플라스틱제의약품용기시험법의 참조 유탁액과 비교할 때 비교액보다 진하지 않다 (0.25 % 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

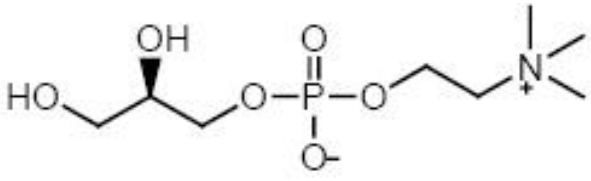
**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 콜리스틴 10000 단위 당 0.67 EU 미만이다.

**정 량 법　원통평판법** (1) 시험용균 *Escherichia coli* NIHJ 또는 NCCP 14134를 시험용균으로 한다.
(2) 배지 펩톤 10.0 g, 염화나트륨 30.0 g, 육엑스 3.0 g 및 한천 20.0 g을 달아 물 1000 mL를 넣고 수산화나트륨시액을 써서 멸균 후의 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 조정한 다음 멸균하여 종층용한천배지 및 기층용한천배지로 한다.
(3) 이 약을 건조하여 적당량을 정밀하게 달아 인산염완충액(pH 6.0)에 녹이고 1 mL 중 약 100000 단위를 함유하도록 조제하여 검액원액으로 한다. 검액원액 적당량을 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 6.0)을 넣고 1 mL 중 10000 단위 및 2500 단위를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 콜리스틴메탄설포네이트나트륨표준품을 건조하여 적당량을 정밀하게 달아 인산염완충액(pH 6.0)에 녹이고 1 mL 중에 100000 단위를 함유하도록 조제하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 10 ℃ 이하에 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 6.0)을 넣고 1 mL 중 10000 단위 및 2500 단위를 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 콜린알포세레이트
## Choline Alphoscerate



$C_8H_{20}NO_6P$ : 257.20

(*R*)-2-[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-ethanaminium, inner salt, [*28319-77-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 콜린알포세레이트 ($C_8H_{20}NO_6P$ : 257.20) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 글리시돌 및 클로로프로판디올이 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 무색이며 맑고 끈기있는 액이다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올에 잘 녹으며, 1-부탄올에 약간 녹고, 아세톤, 아세트산에틸, 에테르에는 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 콜린알포세레이트표준품 0.2 g 씩을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·메탄올·물·아세트산(100)혼합액 (30 : 24 : 12 : 12)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제로 과망간산칼륨 1.25 g 과 수산화나트륨 12 g을 물 300 mL에 녹인 액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −2.40 ~ −2.80° (환산한 무수물로서 2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 5.0 ~ 7.0 (10 % 수용액).

**순도시험** **1)** 염화물 이 약 1 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.53 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**3) 인산이온** 이 약 1 g을 달아 물 10 mL에 녹이고 몰리브덴산암모늄·황산시액 및 메타바나듐산암모늄시액의 혼합액(1:1) 5 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 나타나는 황색은 비교액의 색깔보다 진해서는 안 된다. 단, 비교액은 인산염표준액 10 mL에 몰리브덴산암모늄·황산시액 및 메타바나듐산암모늄시액의 혼합액(1:1) 5 mL를 넣는다.

○ 메타바나듐산암모늄시액: 바나듐산암모늄($NH_4VO_3$, 116.98) 0.2 g에 물을 넣어 400 mL로 한다.

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 1.0 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·메탄올·물·아세트산(100)혼합액 (30 : 24 : 12 : 12)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제로 과망간산칼륨 1.25 g 과 수산화나트륨 12 g을 물 300 mL에 녹인 액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (0.5 %). 또 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점의 합계는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 14.0 ~ 16.0 % 이하 (용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약을 무수물로 환산하여 콜린알포세레이트 약 0.3 g 해당량을 정밀하게 달아 아세트산제이수은시액 5 mL를 넣고 아세트산탈수물 50 mL에 녹이며 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 25.72 mg $C_8H_{20}NO_6P$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 콜린알포세레이트 캡슐
## Choline Alphoscerate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 콜린알포세레이트 ($C_8H_{20}NO_6P$ : 257.20)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 콜린알포세레이트를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 내용물을 가지고 콜린알포세레이트 0.4 g에 해당하는 양을 달아 메탄올을 넣어 2 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 콜린알포세레이트표준품 약 0.2 g을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이

들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 메탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액 (30 : 24 : 12 : 12)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 발색제로 과망간산칼륨 1.25 g 과 수산화나트륨 12 g을 물 300 mL에 녹인 액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매 분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 콜린알포세레이트표준품 약 111.1 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 5 mL를 취하여 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 콜린알포세레이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

콜린알포세레이트($C_8H_{20}NO_6P$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 360$$

$W_S$ : 콜린알포세레이트표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 콜린알포세레이트($C_8H_{20}NO_6P$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25.0 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 38 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 60 % 아세토니트릴

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 콜린알포세레이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약 약 4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 500 mL를 가하고 초음파분쇄한 후 진탕교반하여 물로 정확히 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확히 취하여 물로 정확히 50 mL로 하고 멤브레인필터(0.45 μm)에 여과하여 검액으로 한다. 따로 콜린알포세레이트표준품 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물로 정확히 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 콜린알포세레이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

콜린알포세레이트의 양 (mg)

$$= \text{콜린알포세레이트의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25.0 cm인 스테인레스관에 5 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

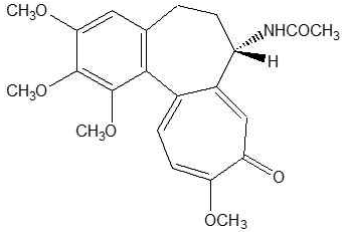
이동상 : 60 % 아세토니트릴

온 도 : 38 ℃ 부근의 일정 온도

유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 콜키신
## Colchicine




$C_{22}H_{25}NO_6$ : 399.44

*N*-{3,4,5,14-Tetramethoxy-13-oxotricyclo[9.5.0.0^{2,7}]hexadeca-1(16),2(7),3,5,11,14-hexaen-10-yl}acetamide [*64-86-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무아세트산에틸에 대해 콜키신 ($C_{22}H_{25}NO_6$) 97.0 % ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색을 띤 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 아세트산탈수물 또는 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 물에 조금 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 콜키신표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)를 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 콜키신표준품의 메탄올용액 (1 → 50) 0.5 mL를 적외부스펙트럼측정용브롬화칼륨 1 g에 넣어 잘 비벼 섞은 다음 80 ℃에서 1 시간 감압건조한 것을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −235 ~ −250° (환산한 무수물 및 무아세트산에틸물로서 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 콜키세인** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹이고 그 5 mL에 염화철(III)시액 2 방울을 넣을 때 분명히 볼 수 있는 초록색을 띠지 않는다.

**2) 아세트산에틸 및 클로로포름** 이 약 0.6 g을 정밀하게 달아 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣어 녹이고 다시 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *N,N*−디메틸포름아미드 약 20 mL를 넣은 100 mL의 용량플라스크에 클로로포름 0.30 g을 넣고 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 200 mL로하여 표준액 (1)로 한다. 다음에 *N,N*−디메틸포름아미드 약 20 mL를 넣은 100 mL의 용량플라스크에 아세트산에틸 약 1.8 g을 정밀하게 달아 넣고 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 클로로포름의 피크면적은 표준액(1)의 클로로포름 피크면적보다 크지 않다. 또 검액 및 표준액 (2)의 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세트산에틸의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 다음 식에 따라 아세트산에틸의 양을 구할 때 6.0 % 이하이다.

$$\text{에틸아세테이트 } (C_4H_8O_2)\text{의 양 (\%)} = \frac{W_S}{W_T} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$$

$W_S$ : 아세트산에틸의 양 (g)
$W_T$ : 콜키신의 양 (g)

내부표준액 1−프로판올의 *N,N*−디메틸포름아미드용액 (3 → 200)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 30 m인 석영유리관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 20 M을 두께 1.0 μm로 피복한다.

칼럼온도 : 60 ℃를 7 분간, 필요하면 그 다음 매분 40 ℃에서 100 ℃가 될 때까지 승온시켜 100 ℃를 10 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 130 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 200 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 아세트산에틸의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.

분할비 : 약 1 : 20

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 (2) 2 mL를 정확하게 취하여 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 μL에서 얻은 아세트산에틸의 피크면적은 0.11 ~ 0.21 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 클로로포름 1 mL를 달아 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 10 mL로 한다. 이 액 1 mL 및 아세트산에틸 2 mL를 달아 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 내부표준액 2 mL를 넣고 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 10 mL로 한다. 이 액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트산에틸, 클로로포름, 내부표준물질의 순서로 유출하며 클로로포름과 내부표준물질의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (2) 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아세트산에틸의 피크면적비의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**3) 유연물질** 이 약 60 mg을 희석시킨 메탄올(1 → 2) 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율에 따라 콜키신 이외의 피크면적의 합계량을 구할 때 5.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 450 mL에 메탄올을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 희석시킨 인산(7 → 200)을 넣어 pH를 5.5로 조정한다.

유 량 : 콜키신의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 달아 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μm에서 얻은 콜키신의 피크면적은 검액 콜키신의 피크면적의 1.4 ~ 2.6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 콜키신의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 6000 단 이상, 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 검액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 콜키신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크의 다음부터 콜키신의 유지시간의 약 2 배의 범위

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 역적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 25 mL에 녹이고 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL = 19.97 mg $C_{22}H_{25}NO_6$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 콜키신 정
## Colchicine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 콜키신 ($C_{22}H_{25}NO_6$ : 399.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「콜키신」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 콜키신 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣어 섞은 다음 방치하여 불용물을 가라앉힌 다음 위의 맑은 액을 여과하여 여액을 분액깔때기에 넣는다. 여액을 클로로포름 30 mL로 추출하고 클로로포름추출액을 증발건고한다. 잔류물 및 콜키신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하고 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 클로로포름 15 mL씩으로 3 회 추출한다. 추출액을 합하여 증발건고하고 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 섞어 검액으로 한다. 따로 콜키신표준품 (미리 105 ℃에서 3 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 클로로포름을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 350 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 콜키신 ($C_{22}H_{25}NO_6$) 약 0.6 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1) 50 mL를 넣고 진탕기를 써서 15 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다 (사용하기 전에 즉시 만든다). 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 콜키신표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 1 mL 중 6 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 콜키신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{콜키신 } (C_{22}H_{25}NO_6)\text{의 양 (mg)} = 0.1 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.5 mol/L 인산이수소칼륨액 45 mL에 물을 넣어 450 mL로 한다. 이 액에 메탄올 530 mL를 넣어 섞고 실온으로 식힌 다음 메탄올을 넣어 1000 mL로 한다. 0.5 mol/L 인산을 넣어 pH를 5.5 ± 0.05로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

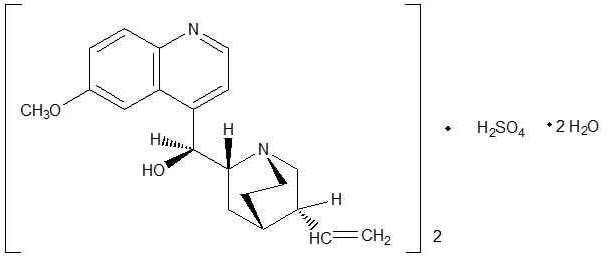
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 콜키신의 유지시간이 5.5 ~ 9.5 분이며 이론단수는 4500단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 퀴니딘황산염수화물
## Quinidine Sulfate Hydrate



황산퀴니딘 $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 2H_2O$ : 782.94
(*S*)−[(2*R*,5*R*)−5−Ethenyl−1−azabicyclo[2.2.2]octan−2−yl]−(6−methoxyquinolin−4−yl) methanol; sulfuric acid; dihydrate [*6591−63−5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 퀴니딘황산염 $[(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$ : 746.91] 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정으로 냄새는 없고 맛은 매우 쓰다.

이 약은 에탄올(95) 또는 열탕에 잘 녹으며 물에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 건조물은 클로로포름에 잘 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 어두운 색으로 변한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +275 ~ +287° (건조한 다음 0.5 g, 0.1 mol/L 염산, 25 mL, 100 mm).

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 물 10 mL 및 묽은황산 2 ~ 3 방울을 넣어 녹인 액은 파란색의 형광을 낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 브롬시액 1 ~ 2 방울 및 암모니아시액 1 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 질산은시액 1 mL를 넣고 유리막대로 저어 섞어 잠시 방치할 때 흰색 침전이 생기며 여기에 질산을 1 방울씩 넣을 때 녹는다.

4) 이 약 0.4 g을 물 20 mL 및 묽은염산 1 mL에 녹인 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 클로로포름 · 에탄올 불용물** 이 약 2.0 g에 클로로포름 · 에탄올(99.5)혼합액(2 : 1) 15 mL를 넣어 50 ℃에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 약하게 흡인여과하고 잔류물을 클로로포름 · 에탄올(99.5)혼합액(2 : 1) 10 mL씩으로 5 회 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.0 mg 이하이다.

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신코닌표준품 25 mg을 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 이들의 양을 구할 때 디히드로퀴니딘황산염의 양은 15.0 % 이하이고 퀴닌황산염 및 디히드로퀴닌황산염은 각각 1.0 % 이하이다. 또 주피크 및 위의 피크 이외의 피크 합계면적은 표준액의 신코닌의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄설폰산시액 · 디메틸아민용액(1 → 10)혼합액(43 : 5 : 1 : 1)

유 량 : 퀴닌의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 50 μL에서 얻은 신코니딘의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 퀴닌황산염 10 mg씩을 메탄올 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 퀴니딘, 퀴닌, 디히드로퀴니딘, 디히드로퀴닌의 순서로 유출하고 퀴니딘과 퀴닌 및 퀴닌과 디히드로퀴니딘의 분리도는 각각 1.2 이상이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 퀴닌의 유지시간의 약 2 배 범위

**4) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.2 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 M보다 진하지 않다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 130 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하고 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 80 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액이 보라색에서 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 24.897 mg $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 퀴니딘황산염 정
## Quinidine Sulfate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 퀴니딘황산염[$(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$ : 746.93]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「퀴니딘황산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 퀴니딘황산염 ($(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$) 약 20 mg에 해당하는 양을 달아 이동상을 넣어 30 분간 흔들어 섞고 정확하게 100 mL로 하여 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 신코닌표준품 25 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 이들의 양을 구할 때 디히드로퀴니딘황산염의 양은 15.0 % 이하이고 퀴닌황산염 및 디히드로퀴닌황산염은 각각 1.0 % 이하이다. 또 주피크 및 위의 피크 이외의 피크 합계면적은 표준액의 신코닌의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄설폰산시액 · 디에틸아민용액(1 → 10)혼합액(43 : 5 : 1 : 1)에 디에틸아민을 넣어 pH를 2.6으로 조정한다.

유 량 : 퀴닌의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 50 μL에서 얻은 신코닌의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 퀴니딘황산염표준품 및 퀴닌황산염표준품 10 mg씩을 메탄올 5 mL에 녹이고 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 퀴니딘, 퀴닌, 디히드로퀴니딘, 디히드로퀴닌의 순서로 유출되고 퀴니딘과 퀴닌 및 퀴닌과 디히드로퀴니딘의 분리도는 각각 1.2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 신코닌 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 퀴닌의 유지시간의 약 2 배 범위

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 퀴니딘황산염 [$(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$] 약 8.8 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퀴니딘황산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 248 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 85 % (Q) 이상일 때 적합하다.

퀴니딘황산염 $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$$
(용출액의 양/표준액의 희석배수) × 100

$W_S$ : 퀴니딘황산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 퀴니딘황산염 $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음 방법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정에 희석시킨 염산(1 → 100) 175 mL를 넣고 30 분간 초음파 처리하여 붕해시킨 다음 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 20 mL를 버린다. 이 액을 희석시킨 염산(1 → 100)으로 적절하게 희석하여 1 mL 중 퀴니딘황산염 [$(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$] 약 40 μg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 퀴니딘황산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석시킨 염산(1 →

100)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 345 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

퀴니딘황산염$(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)
= 퀴니딘황산염표준품의 양 (mg) × $(A_T/A_S)$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 퀴니딘황산염($(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$) 약 0.16 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 80 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 여액 2.5 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퀴니딘황산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL를 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 퀴니딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

퀴니딘황산염($(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg) =
퀴니딘황산염 표준품의 양(mg) × $(A_T/A_S)$ × 4

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄설폰산시액 · 디에틸아민용액(1 → 10)혼합액(43 : 5 : 1 : 1)에 디에틸아민을 넣어 pH를 2.6으로 조정한다.

유 량 : 1.0 mL/분

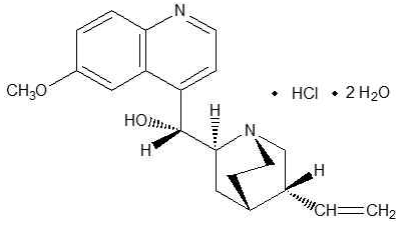
시스템적합성

시스템의 성능 : 퀴니딘황산염표준품 및 디히드로퀴니딘염산염을 각각 20 mg씩 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 퀴니딘 및 디히드로퀴니딘의 상대유지시간은 각각 약 1.0 및 1.5 이고 퀴니딘과 디히드로퀴니딘의 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 퀴니딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 퀴닌염산염수화물
## Quinine Hydrochloride Hydrate




염산퀴닌 $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl \cdot 2H_2O$ : 396.91

(*R*)−[(2*S*,4*S*,5*R*)−5−Ethenyl−1−azabicyclo[2.2.2]octan−2−yl]−(6−methoxyquinolin−4−yl) methanol dihydrate hydrochloride [*6119-47-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 퀴닌염산염($C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$ : 360.88) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정으로 냄새는 없고 맛은 매우 쓰다.

이 약은 에탄올(99.5)에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 아세트산(100) 또는 아세트산탈수물에 잘 녹고 물에는 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다. 또 이 약의 건조물은 클로로포름에 잘 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 갈색으로 된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50)은 형광을 나타내지 않으나 그 1 mL에 물 100 mL 및 묽은 황산 1 방울을 넣을 때 파란색의 형광을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 브롬시액 1 ~ 2 방울 및 암모니아시액 1 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 묽은 질산 1 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 분리하여 과량의 암모니아시액을 넣을 때 녹는다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −245 ~ −255° (건조한 다음 0.5 g, 0.1 mol/L 염산, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.0이다.

**순도시험 1) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**2) 바륨염** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣고 가온하여 녹여 묽은 황산 1 mL를 넣을 때 액이 혼탁되지 않는다.

**3) 클로로포름 · 에탄올불용물** 이 약 2.0 g에 클로로포

름 · 에탄올(99.5)혼합액(2 : 1) 15 mL를 넣고 50 ℃에서 10 분간 가온하여 식힌 다음 미리 질량을 단 유리여과기 (G 4)를 써서 약하게 흡인 여취한다. 잔류물을 클로로포름 · 에탄올(99.5)혼합액(2 : 1) 10 mL씩으로 5 회 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.0 mg 이하이다.

**4) 유연물질** 이 약 20 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신코니딘 25 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 디히드로퀴닌염산염의 양을 구할 때 10.0 % 이하이고, 또 주피크 및 위의 피크 이외의 피크 합계면적은 표준액의 신코니딘의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄설폰산시액 · 디에틸아민용액(1 → 10)혼합액(43 : 5 : 1 : 1)

유 량 : 퀴닌의 유지시간은 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 50 μL에서 얻은 신코니딘의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 퀴니딘황산염 10 mg씩을 메탄올 5 mL에 녹이고 다시 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 퀴니딘, 퀴닌, 디히드로퀴니딘, 디히드로퀴닌의 순서로 유출하고 퀴니딘과 퀴닌 및 퀴닌과 디히드로퀴니딘의 분리도는 각각 1.2 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 퀴닌의 유지시간의 약 2 배 범위

**5) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 M보다 진하지 않다.

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 5 시간).

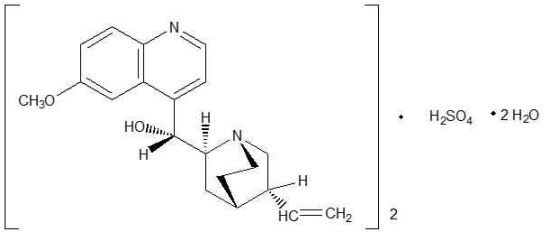
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 100 mL를 넣고 가온하여 녹여 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 18.044 mg $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 퀴닌황산염수화물
## Quinine Sulfate Hydrate



황산퀴닌 $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 2H_2O$ : 782.94

(*R*)−[(2*S*,5*R*)−5−Ethenyl−1−azabicyclo[2.2.2]octan−2−yl]−(6−methoxyquinolin−4−yl) methanol; sulfuric acid; dihydrate [*6119−70−6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 퀴닌황산염 [$(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$ : 746.91] 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없으며 맛은 매우 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 열에탄올에 녹고 열탕에는 조금 녹으며 물, 에탄올(95), 에탄올(99.5) 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 갈색으로 변한다.

**확인시험** 1) 이 약 및 퀴닌황산염수화물표준품의 수용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약과 퀴닌황산염수화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.4 g에 물 20 mL 및 묽은염산 1 mL을 넣어 녹인 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −235 ~ −245° (건조한 다음 0.75 g, 0.1 mol/L 염산, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 2.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한 액의 pH는 5.5 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 클로로포름 · 에탄올불용물** 이 약 2.0 g에 클로로포름 · 에탄올(99.5)혼합액(2 : 1) 15 mL를 넣어 50 ℃에

서 10 분간 가온하고 식힌 다음 미리 질량을 단 유리여과기로 약하게 흡인여과하고 잔류물을 클로로포름 · 에탄올(99.5)혼합액(2 : 1) 10 mL씩으로 5 회 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.0 mg 이하이다.

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신코니딘표준품 25 mg을 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 디히드로퀴니딘황산염의 양을 구할 때 5 % 이하이다. 또 주피크 및 위의 피크 이외의 피크 합계면적은 표준액의 신코니딘의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 메탄설폰산시액 · 디에틸아민용액(1 → 10)혼합액(43 : 5 : 1 : 1)

유 량 : 퀴닌의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 50 μL에서 얻은 신코니딘의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 퀴니딘황산염 10 mg씩을 메탄올 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 퀴니딘, 퀴닌, 디히드로퀴니딘, 디히드로퀴닌의 순서로 유출하고 퀴니딘 및 퀴닌과 디히드로퀴니딘의 분리도는 각각 1.2 이상이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 퀴니딘의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

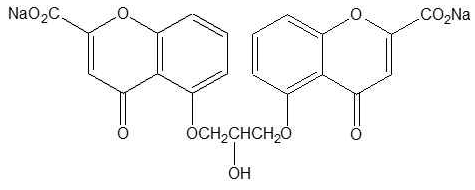
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 80 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만, 적정의 종말점은 액이 보라색에서 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 24.90 mg $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 크로모글리크산나트륨
## Sodium Cromoglicate




$C_{23}H_{14}Na_2O_{11}$ : 512.33

Disodium 5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate [*15826-37-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 크로모글리크산나트륨 ($C_{23}H_{14}Na_2O_{11}$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 처음에는 없으나 나중에는 약간 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹으며 프로필렌글리콜에 조금 녹고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 2-프로판올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 노란색을 띤다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 물 2 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 1 분간 끓일 때 액은 노란색을 나타내고 식힌 다음 진한디아조벤젠설폰산시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 및 크로모글리크산나트륨표준품의 pH 7.4인산염완충액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.50 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g에 새로 끓여 식힌 물 40 mL를 넣어 녹이고 브로모티몰블루시액 6방울을 넣어 검액으로 한다. 검액 20 mL에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.25 mL를 넣을 때 액의 색은 파란색이다. 또 검액 20 mL에 0.1 mol/L 염산 0.25 mL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 옥살산염** 이 약 0.25 g을 달아 물에 녹여 정확하게

50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥살산 49 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이액 5 mL를 정확하게 취하여 물은 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 살리실산철시액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 480 nm에서의 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 액의 흡광도보다 적지 않다.

**5) 유연물질** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름 · 아세트산(100)혼합액(9 : 9 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

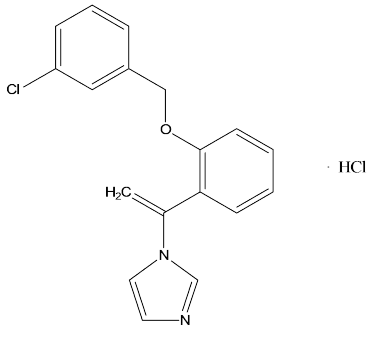
**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 감압, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.18 g을 정밀하게 달아 프로필렌글리콜 25 mL 및 2-프로판올 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 1,4-디옥산 30 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산 · 1,4-디옥산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 · 1,4-디옥산액 1 mL
= 25.62 mg $C_{23}H_{14}Na_2O_{11}$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 크로코나졸염산염
## Croconazole Hydrochloride




염산크로코나졸 $C_{18}H_{15}ClN_2O \cdot HCl$ : 347.24

1-[1-[2-[(3-Chlorophenyl)methoxy]phenyl]ethenyl]imidazole hydrochloride [*77174-66-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 크로코나졸염산염 ($C_{18}H_{15}ClN_2O \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올, 아세트산(100) 또는 아세톤에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 크로코나졸염산염표준품의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 크로코나졸염산염표준품을 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 물 10 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 다시 에테르 20 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 물층을 따로 취하고 에테르 10 mL씩으로 2 회 씻고 묽은질산 2 mL를 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 148 ~ 153 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 취하여 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(30 : 15 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점 이외 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 60 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹이고 아세트산탈수물 40 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 [지시약 : 말라키트그린옥살산염의 아세트산(100)용액(1 → 100) 1 ~ 2 방울]. 다만, 적정의 종말점은 액의 청록색이 초록색을 거쳐 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.724 mg $C_{18}H_{15}ClN_2O \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 크로타미톤 연고
## Crotamiton Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 크로타미톤 ($C_{13}H_{17}NO$ : 203.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 크로타미톤을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**정 량 법** 이 약을 크로타미톤($C_{13}H_{17}NO$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹여 50.0 mL로 하고 이 액 20 mL를 취해 여과한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 크로타미톤표준품 적당량을 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 10.0 mL 를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 크로타미톤의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{크로타미톤 } (C_{13}H_{17}NO)\text{의 양 (mg)} = \text{크로타미톤표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 50$$

○ 내부표준액 벤조산부틸 적당량을 달아 메탄올에 녹여 1 mL 당 17.5 mg을 함유하는 용액을 만든다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 nm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3~10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액 (3 : 2)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 크로타미톤과 벤조산부틸의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 크로타미톤과 벤조산부틸의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 크롬함유건조효모
## Chromium in Dried Yeast

이 약은 크롬을 함유하는 배지에서 효모를 배양하여 효모에 크롬이 유기적으로 결합되게 한 것이다.

이 약은 정량할 때 1 g 중 크롬 (Cr : 52.00) 500 $\mu$g이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 회백색 가루로 효모의 맛 및 냄새가 있다.

**확인시험** 정량법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

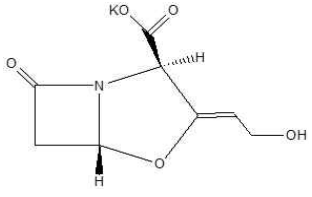
**건조감량** 6.0 %이하 (1 g, 70 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 8.0 %이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 무기질시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클라불란산칼륨
## Clavulanate Potassium




$C_8H_8KNO_5$ : 237.25

Potassium(2*R*,3*Z*,5*R*)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate [*61177-45-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 클라불란산 ($C_8H_9NO_5$ : 199.16)으로서 810 ~ 860 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 결정성 가루이다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클라불란산표준품의 수용액(1 → 50000) 1 mL에 이미다졸시액 5 mL를 넣고 30 ℃의 수욕에서 12 분간 가온하고 식힌 액을 가지고 자외가시부흡

광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 이 약 및 클라불란산표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**3)** 이 약은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +53 ~ +63° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.1 g (역가)를 정밀하게 달아 이동상 A을 넣어 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 클라불란산 이외 피크면적은 표준액의 클라불란산 피크면적보다 크지 않다. 검액 중 클라불란산 피크면적 이외 총 피크면적의 합은 표준액 중 클라불란산 피크면적의 2 배 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 100 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 0.05 mol/L 인산이수소나트륨용액에 인산을 넣어 pH가 4.0이 되도록 한 액

이동상 B : 이동상 A · 메탄올 혼합액 (1 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 4 | 100 | 0 |
| 4 ~ 15 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 15 ~ 25 | 0 | 100 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 클라불란산의 피크면적이 표준액 20 μL 중 클라불란산 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 클라불란산 및 아목시실린 약 10 mg을 각각 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클라불란산과 아목시실린의 분리도는 8 이상이고 클라불란산의 이론단수는 2500 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 클라불란산의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 클라불란산의 유지시간의 약 6 배 범위

**수 분** 1.5 % 이하 (5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 클라불란산칼륨 1 mg (역가) 당 0.03 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 클라불란산표준품 약 12.5 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 물 30 mL를 넣어 녹인 다음 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 클라불란산의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{클라불란산 } (C_8H_9NO_5)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클라불란산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 설파닐아미드 0.3 g을 정밀하게 달아 메탄올 30 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세트산나트륨수화물 1.36 g을 물 900 mL에 넣어 녹이고 아세트산(2 → 5)을 사용하여 pH를 4.5로 조정한 다음 메탄올 30 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 클라불란산의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 클라불란산, 내부표준물질의 순서로 유출하고

분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클라불란산의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 시럽용 클래리트로마이신
## Clarithromycin for Syrup

이 약은 쓸 때 현탁하여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$ : 747.96)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클래리트로마이신」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 「클래리트로마이신」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약을 표시에 따라 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.4이다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1.0 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간)

**용출시험** 이 약의 표시에 따라 현탁한 용액 10 mL씩을 가지고 시험액으로 0.05 mol/L 인산이수소칼륨완충액(pH 6.8) 900 mL를 써서 37 ± 0.5 ℃에서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 하여 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확히 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 200 μg (역가)을 함유하도록 이동상을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클래리트로마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 표시역가의 80 % 이상일 때 적합하다.

클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \frac{\text{클래리트로마이신표준품의 역가 (mg)}}{W_S} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 360$$

$W_S$ : 현탁액 10 mL 중의 이 약 채취량 (g)

$C$ : 1 g 중 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·0.067 mol/L 인산이수소칼륨용액 혼합액(65 : 35)에 인산을 넣어 pH를 4.0으로 조절한다.

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「클래리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 진탕하여 녹인 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 30분간 강하게 진탕 혼합한다. 이 액 2 mL를 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 5 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상으로 정확하게 20 mL로 한 액을 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 클래리트로마이신
## Clarithromycin for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$ : 747.96)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 클래리트로마이신을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 유백색의 가루이다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 50 mg (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.8 ~ 6.0이다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 클래리트로마이신 1 mg(역가) 당 0.15

EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 0.5 g (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 세게 흔들어 섞고 1 mL 중 5 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 넣은 후 이동상으로 정확하게 20 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 당 5 mg (역가)을 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 넣은 후 이동상으로 정확하게 20 mL로 한 다음 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 클래리트로마이신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{클래리트로마이신 } (C_{38}H_{69}NO_{13})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클래리트로마이신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10$$

○ 내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 이동상용액 (1 → 20000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 2.0)혼합액 (3 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

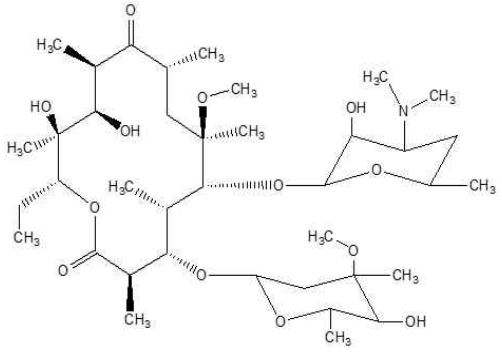
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 클래리트로마이신의 순서로 유출하고 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클래리트로마이신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

○ 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 2.0) 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH 2.0으로 조정한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 클래리트로마이신
## Clarithromycin



$C_{38}H_{69}NO_{13}$ : 747.95

(3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-6-[(2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione [*81103-11-9*]

이 약은 에리트로마이신의 유도체이다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 950 ~ 1050 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 맛은 쓰다.

이 약은 아세톤 또는 클로로포름에 녹고 메탄올, 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 황산 2 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 3 mg에 아세톤 2 mL를 넣고 다시 염산 2 mL를 넣으면 액은 주황색을 나타내고 즉시 빨간색 ~ 짙은 보라색으로 변한다.

3) 이 약 및 클래리트로마이신표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 클래리트로마이신표준품 10 mg씩을 클로로포름 4 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암

모니아수(28)혼합액(100 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산을 고르게 뿌린 다음 약 105 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 암자색을 띠고, 그 $R_f$ 값은 같다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −87 ~ −97° (환산한 무수물로서 0.25 g, 클로로포름, 25 mL, 100 mm).

**융 점** 220 ~ 227 ℃

**pH** 이 약 50 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 20 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 하여 한 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 환산한 무수물로 이 약 중 개개의 유연물질은 각각 2.0 % 이하이고, 유연물질의 합계는 5.0 % 이하이다. 다만 0.05 % 미만의 피크는 제외한다.

환산한 무수물로서 이 약 중 각 유연물질의 양 (%)

$$= \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_i}{A_S} \times 100$$

환산한 무수물로서 이 약 중 유연물질의 합계 (%)

$$= \frac{W_S}{W_T} \times \frac{\Sigma A_i}{A_S} \times 100$$

$W_S$ : 클래리트로마이신표준품의 취한 양(mg)
$W_T$ : 무수물로 환산한 이 약의 취한 양(mg)
$A_S$ : 표준액 중 클래리트로마이신의 피크면적
$A_i$ : 검액 중 각각 유연물질의 피크면적
$\Sigma A_i$ : 검액 중 클래리트로마이신 이외의 피크면적 합계

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 클래리트로마이신 피크면적은 표준액의 클래리트로마이신 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클래리트로마이신 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 검액을 주입한 다음 2 분부터 주피크 유지시간의 약 5 배 범위

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (2.0 g).

**정 량 법** 이 약 및 클래리트로마이신표준품 약 0.1 g (역가)씩을 정밀히 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이들 액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각 내부표준액 2 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클래리트로마이신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 역가 (μg)

$$= \text{클래리트로마이신표준품의 역가 (μg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 이동상용액 (1 → 20000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 2.0) · 메탄올혼합액(2 : 3)

○ 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 2.0) : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH 2.0으로 조정한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 클래리트로마이신의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에

대한 클래리트로마이신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 클래리트로마이신 서방정
## Clarithromycin Delayed-Release Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$ : 747.96)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클래리트로마이신」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하고 클로로포름으로 추출하여 1 mL 당 클래리트로마이신 2.5 mg의 농도로 하여 「클래리트로마이신」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 0.21 mol/L 인산염완충액 (pH 4.0) 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 2, 8, 20 시간 후에 용출액을 취하여 여과한 다음 필요하면 표시량에 따라 1 mL 중에 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 560 $\mu$g (역가)를 함유하도록 0.21 mol/L 인산염완충액(pH 4.0)을 넣어 희석하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 28 mg (역가)를 정밀하게 달아 아세토니트릴 7 mL를 넣어 녹이고 0.21 mol/L 인산염완충액(pH 4.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 정량법에 따라 시험한다. 이 약의 2 시간 동안의 용출률이 15 % 이하, 8 시간 동안의 용출률이 35 % 이상 65 % 이하, 20 시간 동안의 용출률이 60 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「클래리트로마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 표시역가에 따라 약 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 세게 흔들어 섞어 1 mL 중 5 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 5 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든다. 이 용액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 넣은 다음 이동상으로 정확하게 20 mL로 한 용액을 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클래리트로마이신 정
## Clarithromycin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$ : 747.95)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클래리트로마이신」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 클래리트로마이신 60 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 아세톤 40 mL를 넣어 10 분간 진탕하여 섞은 후, 매분 4000 회전으로 5 분간 원심분리한다. 위의 맑은 액 30 mL를 취하여, 용매를 제거하여 얻은 잔류물을 가지고, 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때, 파수 2980 $cm^{-1}$, 2940 $cm^{-1}$, 1734 $cm^{-1}$, 1693 $cm^{-1}$, 1459 $cm^{-1}$, 1379 $cm^{-1}$ 및 1171 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**수 분** 7.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액(pH 6.0) 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 이하 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 28 $\mu$g (역가)를 함유하는 액이 되도록 이동상을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 28 mg (역가)를 정밀하게 달아 액체크로마토그래프용 아세토니트릴에 녹이고 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클래리트로마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 표시량에 대한 용출율 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$W_S$ : 클래리트로마이신 표준품의 양 [mg (역가)]

$C$ : 1 정 중 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클래리트로마이신 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클래리트로마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 적당량을 정밀하게 달아 표시량에 따라 1 mL 중 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 8 mg (역가)를 함유하는 액이 되도록 이동상을 넣어 초음파를 이용하여 입자를 작게 분산한 후 표시량에 따라 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 100 mg (역가) 당 내부표준액 (1) 1 mL를 정확하게 넣고 다시 표시량에 따라 1 mL 중 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$) 약 5 mg (역가)를 함유하는 액이 되도록 이동상을 넣어 때때로 강하게 진탕혼합하면서 10 분간 초음파 처리한 다음 매분 4000 회전으로 15 분간 원심분리하고 위의 맑은 액은 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 3 mL를 버리고, 다음의 여액 2 mL를 취하여 이동상을 넣어 20 mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 클래리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확히 10 mL가 되게 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 (2) 2 mL를 정확하게 넣어 다시 이동상을 넣어 20 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클래리트로마이신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클래리트로마이신 ($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 역가 (μg)
= 클래리트로마이신표준품의 역가 (μg) × $Q_T$ / $Q_S$

내부표준액 (1) 파라옥시벤조산프로필의 이동상 용액 (1 → 1000)

내부표준액 (2) 내부표준액 (1) 1 mL를 정확히 추하여 이동상을 넣어 정확히 20 mL가 되게 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 2.0)·메탄올혼합액(2 : 3)

○ 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액(pH 2.0) : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH 2.0으로 조정한다.

유 량 : 1.0 mL/분

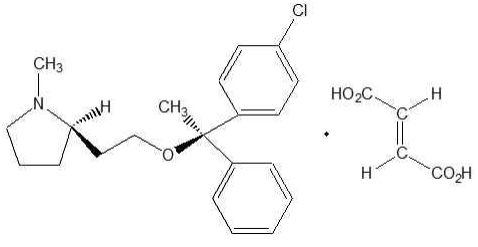
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 클래리트로마이신 순으로 유출하고 그 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클래리트로마이신의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클레마스틴푸마르산염
## Clemastine Fumarate



푸마르산클레마스틴 $C_{21}H_{26}ClNO \cdot C_4H_4O_4$ : 459.96

(*E*)-but-2-Enedioic acid;(2*R*)-2-[2-[(1*R*)-1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methyl pyrrolidine [*14976-57-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클레마스틴푸마르산염 ($C_{21}H_{26}ClNO \cdot C_4H_4O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 클레마스틴푸마르산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +16 ~ +18° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 176 ~ 180 ℃ (분해)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 가

온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(90 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용드라겐도르프시액을 고르게 뿌리고 곧 과산화수소시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않고 또 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진한 반점은 2 개 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

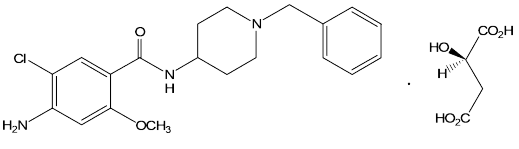
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 46.00 mg $C_{21}H_{26}ClNO \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클레보프리드말산염
## Clebopride Malate



및 거울상이성질체

말산클레보프리드 $C_{20}H_{24}ClN_3O_2 \cdot C_4H_6O_5$ : 507.96

4-[(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]-1-benzylpiperidinium 3-carboxy-2-hydroxypropanoate [*57645-91-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클레보프리드말산염 ($C_{20}H_{24}ClN_3O_2 \cdot C_4H_6O_5$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 물에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 164 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 20 mg을 황산 1 mL에 녹이고 2-나프톨용액 1 mL를 넣어 섞고 햇볕에 쪼일 때 파란색 형광을 띤 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 클레보프리드말산염표준품 20.0 mg씩을 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 10.0 mL에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 클레보프리드말산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 5 mg을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클레보프리드말산염표준품 5 mg을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 클레보프리드말산염표준품 5 mg 및 메토클로프라미드염산염표준품 5 mg을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 검액 표준액(1)및 표준액(2) 5 $\mu$L씩을 10 mm의 띠로 점적한다. 다음 톨루엔 · 메탄올 · 아세톤 · 암모니아수혼합액(70 : 14 : 14 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

이 시험은 표준액 (2)를 가지고 같은 조작을 하여 두 개의 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

○ 3-나프톨용액 2-나프톨 5 g을 2 mol/L 수산화나트륨시액 40 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 3.8 ~ 4.2이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 아세트산(100) 20 mL, 묽은질산 6 mL 및 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.009 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 2.0 g을 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 아세트산(100) 20 mL 및 0.005 mol/L 황산 0.42 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.01% 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 약 0.10 g을 정밀하게 달아 이동상 10 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 클레보프리드 이외의 피크의 면적은 표준액의 클레보프리드의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 7 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산암모늄 3.85 g을 물에 녹여 500 mL로 하고 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 여액 400 mL에 메탄올 600 mL를 넣는다.

유 량 : 클레보프리드의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L에서 얻은 클레보프리드의 피크면적은 표준액의 클레보프리드 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 30 mg 및 파라옥시벤조산프로필 5 mg을 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산프로필, 클레보프리드의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클레보프리드의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

측정범위 : 클레보프리드의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 50.80 mg $C_{20}H_{24}ClN_3O_2 \cdot C_4H_6O_5$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 클레보프리드말산염 · 시메티콘 캡슐
## Clebopride Malate and Simethicone Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클레보프리드말산염 ($C_{20}H_{24}ClN_3O_2 \cdot C_4H_6O_5$ : 507.96) 및 시메티콘은 표시량의 85.0 ~ 115.0 %에 해당하는 폴리디메틸실록산 ($[-(CH_3)_2SiO-]n$)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 클레보프리드말산염 및 시메티콘을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 클레보프리드말산염** 이 약의 내용물을 가지고 클레보프리드말산염 5 mg에 해당하는 양을 달아 무수에탄올 10 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 클레보프리드말산염표준품 5 mg을 무수에탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 다음에 강암모니아수 · 아세톤 · 메탄올 · 톨루엔 (2 : 14 : 14 : 70)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(254 nm)을 쪼일 때 표준액 및 검액의 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**2) 시메티콘** 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 흡수를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 클레보프리드말산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 클레보프리드말산염 ($C_{20}H_{24}ClN_3O_2 \cdot C_4H_6O_5$) 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 50 mL로 한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클레보프리드말산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 310 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클레보프리드말산염 ($C_{20}H_{24}ClN_3O_2 \cdot C_4H_6O_5$)의 양 (mg)
= 클레보프리드말산염표준품의 양 (mg)

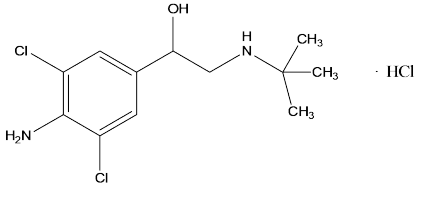
$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{50}$$

**2) 시메티콘** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 시메티콘 약 50 mg 에 해당하는 양을 정밀하게 달아 120 mL 플라스크에 넣어 톨루엔 25 mL를 넣고 흔들어 분산시킨다. 다음 희석시킨 염산(2 → 5) 50.0 mL를 넣고 표면이 불활성인 마개로 잘 막고 수직진탕기를 써서 진폭 38 2 mm, 매분 약 200 회 왕복으로 정확하게 5분간 흔들어 섞는다. 이 혼합액을 125 mL 분액깔대기에 옮기고 톨루엔층 약 5 mL를 무수황산나트륨 0.5 g이 들어 있는 15 mL 마개가 달린 시험관에 넣고 표면이 불활성인 마개로 시험관을 막고 세게 흔들어 준 다음 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 폴리디메틸실록산 표준품 약 50 mg을 가지고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 톨루엔 25.0 mL를 검액과 같은 방법으로 조작한 액을 대조로 하여 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 시험한다. 두께 0.5 mm 셀을 가지고, 1265 $cm^{-1}$ 부근의 흡수극대파수에서 검액 및 표준액의 흡수도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

시메티콘([−$(CH_3)_2$SiO−]n)의 양(mg)
= 폴리디메틸실록산표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클렌부테롤염산염
## Clenbuterol Hydrochloride




염산클렌부테롤 $C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$ : 313.65
1−(4−Amino−3,5−dichlorophenyl)−2−(*tert*−butylamino)ethanol hydrochloride [*21898−19−1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹고 아세톤에는 녹기 어렵다.

융점 : 약 173 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 클렌부테롤염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품 10 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(15 : 10 : 0.15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 1 % 아질산나트륨의 1 mol/L 염산용액을 고르게 뿌리고 10 분 후 0.4 % 나프틸에틸렌디아민염산염의 메탄올용액에 담그고 꺼내어 박층판을 바람에 말릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (0.30 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 다음의 비교현탁액보다 진하지 않다.

○ 비교현탁액 히드라지늄황산염 1.0 g을 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 4 ~ 6 시간 방치한다. 이 액 25.0 mL를 헥사메틸테트라민 2.5 g을 물 25.0 mL에 녹인 액에 넣고 잘 섞고 24시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월내 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15.0 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 이 현탁액 10.0 mL와 물 90.0 mL를 잘 흔들어 섞어 비교현탁액으로 한다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.100 g을 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 0.1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.1 %), 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 피크면적의 2배보다 크지 않다 (0.2 %). 다만, 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.1 배 보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)
칼 럼: 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 인산염완충액 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(60 : 20 : 20)
유 량 : 0.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 클렌부테롤유연물질 I 표준품 {1-(4-아미노-3,5-디클로로페닐)-2-[(1,1-디메틸에틸)아미노]에탄온(클렌부테롤-케톤)} 10 mg을 이동상 20 mL에 녹이고 검액 5 mL를 넣고 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 I 피크와 클렌부테롤 피크의 분리도는 2.5 이상이다.
○ 인산염완충액 데칸설폰산나트륨 3.0 g 및 인산이수소칼륨 5.0 g을 물 900 mL에 녹이고 인산으로 pH를 3.0으로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣어 녹이고 0.01 mol/L 염산 5.0 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 제 1 당량점과 제 2 당량점 사이의 소비량을 읽는다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 31.365 mg $C_{12}H_{18}Cl_2N_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 클렌부테롤염산염 시럽
## Clenbuterol Hydrochloride Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$ : 313.65)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클렌부테롤염산염」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 클렌부테롤염산염으로 약 0.1 mg 해당량을 취하여 물 50 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 2 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣은 다음 에테르 50 mL씩으로 3 회 추출한다. 에테르추출액을 모아 물 50 mL로 씻고 무수황산나트륨을 놓은 여과지로 여과하고 여액을 수욕에서 증발건고시킨다. 잔류물을 메탄올 0.1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품을 메탄올에 녹여 1 mL당 1.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 암모니아수 혼합액(80 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 3.0 ~ 4.0

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$) 0.1 mg에 해당하는 양을 정확하게 취한다. 물 50 mL를 넣어 섞고 2 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 알칼리성이 되게 한 다음 에테르 40 mL씩 4 회 흔들어 추출하여 추출액을 물 30 mL로 씻은 다음 에테르층을 1 mol/L 염산시액 10 mL씩 2 회 추출하여 물층을 25 mL 용량플라스크에 넣고 내부표준액 2.0 mL를 넣고 1 mol/L 염산시액으로 표선을 맞추어 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL 및 1 mol/L 염산시액을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 내부표준물질에 대한 클렌부테롤염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{클렌부테롤염산염 } (C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{클렌부테롤염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{250}$$

○ 내부표준액 카페인표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취해 물을 넣어 100 mL로 하여 내부표준액으로 한다.

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 물 · 메탄올 · 이소프로판올 · 0.15 % 헵탄설폰산나트륨액혼합액 (80 : 18 : 2 : 0.15) 을 비수적정용아세트산(100)으로 pH 3.0으로 조정한다.
유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클렌부테롤염산염 정
## Clenbuterol Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$ : 313.65)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클렌부테롤염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 클렌부테롤염산염 0.1 mg에 해당하는 양을 단다. 물 50 mL를 넣은 다음 묽은 수산화나트륨시액으로 알칼리성으로 하여 에테르 30 mL씩으로 3 회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 물로 씻고 무수황산나트륨으로 탈수시킨 다음 증발건고한다. 잔류물을 에탄올(95) 0.1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품을 에탄올(95)에 녹여 1 mL당 1.0 mg이 함유되도록 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 이소프로판올 · 암모니아수혼합액(80 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$) 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 섞고 2 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 알칼리성이 되게 한 후 에테르 40 mL씩 4 회 흔들어 추출하여 추출액을 물 30 mL로 씻은 다음 에테르층을 1 mol/L 염산시액 10 mL씩 2 회 추출하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클렌부테롤염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 내부표준액 2 mL 및 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 클렌부테롤염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클렌부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}Cl_2N_2O \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 클렌부테롤염산염표준품의 양 (mg) × ($Q_T$ / $Q_S$) × 0.004

○ 내부표준액 카페인표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취해 물을 넣어 100 mL로 하여 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

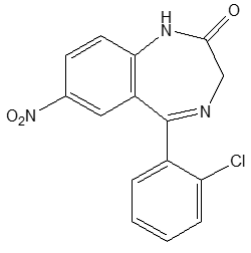
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용시아노실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 이소프로판올 · 0.15 % 헵탄설폰산나트륨액 (80 : 18 : 2 : 0.15) 혼합액을 비수적정용 아세트산(100)으로 pH 3.0으로 조정한다.

유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로나제팜
## Clonazepam



$C_{15}H_{10}ClN_3O_3$ : 315.71

5-(2-Chlorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one [*1622-61-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로나제팜 ($C_{15}H_{10}ClN_3O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산탈수물 또는 아세톤에 조금 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의해서 서서히 착색된다.

융점 : 약 240 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 클로나제팜표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로나제팜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 60 분간 방치한 다음 여과한다. 처음의 여액 20 mL는 버리고 다음의 여액 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.022 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.25 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 니트로메탄 · 아세톤혼합액(10 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

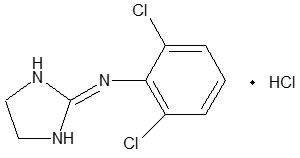
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 70 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 31.57 mg $C_{15}H_{10}ClN_3O_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 클로니딘염산염
## Clonidine Hydrochloride



염산클로니딘 $C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl$ : 266.56

*N*-(2,6-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-amine hydrochloride [*4205-91-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로니딘염산염 ($C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹으며, 물 또는 에탄올(95)에 녹고 아세트산(100)에 녹기 어려우며, 아세트산탈수물 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 드라겐도르프시액 6 방울을 넣을 때 주황색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 클로니딘염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(3 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 클로니딘염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 메탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL 및 2 mL를 정확하게 취하여 각각에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액

(1) 및 표준액 (2) 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤 · 에탄올(99.5) · 암모니아수(28)혼합액(10 : 8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 100 ℃에서 1 시간 건조한 다음 차아염소산나트륨시액을 고르게 뿌리고 15 분간 바람에 말린다. 여기에 요오드화칼륨전분시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않고, 또 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점 가운데 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진한 반점은 3 개 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 아세트산탈수물 70 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 26.656 mg $C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로니딘염산염 서방정
## Clonidine Hydrochloride Extended-Release Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클로니딘염산염 ($C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl$ : 266.60)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로니딘염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로니딘염산염 ($C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl$) 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 15 mL를 넣고 10 ℃에서 2 분마다 때때로 흔들면서 15 분간 초음파 처리하고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 10 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 쓴다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 희석액 1에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로니딘염산염표준품 25 mg을 달아 메탄올에 녹이고 정확하게 100 mL로 하고 이를 표준원액으로 한다. 이 액 0.1 mL를 정확하게 취하여 희석액 2에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 개개 분해산물은 1.0 % 이하이고 총 분해산물의 합은 3.0 % 이하이다.

유연물질의 양 (%)
= 100 × ($C_S/C_T$) × ($A_i/A_S$)

$C_S$ : 표준액 중 클로니딘의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 분해산물의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 클로니딘의 피크면적

○ 희석액 1 옥탄설폰산나트륨 4.0 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산 1 mL을 넣어 섞는다. 이 액에 트리에틸아민을 넣어 pH를 2.5으로 조정한다.

○ 희석액 2 메탄올 · 희석액1(1 : 1)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 1-옥탄설폰산염완충액 · 메탄올 · 인산혼합액(55 : 45 : 0.1)에 인산을 넣어 pH를 2.5으로 조정한다.

이동상 B - 아세토니트릴 · 물 · 메탄올혼합액(13 : 6 : 1)

○ 1-옥탄설폰산염완충액 1-옥탄설폰산나트륨 4.0 g에 물 1000 mL를 넣어 녹인다.

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 60.0 | 100 | 0 |
| 60.0 ~ 65.0 | 100 → 15 | 0 → 85 |
| 65.0 ~ 85.0 | 15 | 85 |
| 85.0 ~ 90.0 | 15 → 100 | 85 → 0 |
| 90.0 ~ 110.0 | 100 | 0 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 2.0 이하이다. 표준액 5 mL에 이동상 B를 넣어 25 mL로 하여 시험적합성용액으로 한다. 시험적합성용액 100 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할

때 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로니딘의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액 1로 0.01 mol/L 염산시액 500 mL을 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험시작 2 시간 후 용출액 20 mL를 취하여 공경 0.45 μm 멤브레인필터로 여과하여 처음 5 mL를 버리고 다음 여액을 쓴다. 다음에 시험액 1을 조심하여 버리고 500 mL의 시험액 2로 교체한 다음 시험 시작 2 시간, 6 시간 및 14 시간 후에 용출액 20 mL씩을 취하고 동량의 시험액 2로 보충한 다음 취한 액은 공경 0.45 μm 멤브레인필터로 여과하여 처음 5 mL를 버리고 다음 여액을 쓴다. 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 클로니딘염산염($C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl$) 약 0.2 μg이 되도록 시험액을 넣어 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로니딘염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액 1에 넣어 녹여 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이 약의 2 시간, 4 시간, 8 시간 및 16 시간의 용출률이 각각 23 ~ 43 %, 45 ~ 65 %, 70 ~ 90 % 및 80 %이상이고, 용출시험법 2) 서방성제제 판정법1에 따라 판정한다.

○ 시험액 2 인산이수소칼륨 6.8 g 및 수산화나트륨 1.16 g을 물 1000 mL에 녹이고 2 % 인산 또는 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 7.0으로 조정한다.

$$\text{클로니딘염산염}(C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl)\text{의 표시량에 대한 용출률}(\%) = W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times (\text{용출액의 양/표준액의 희석배수}) \times 100$$

$A_T$ : 검액 중 클로니딘의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중 클로니딘의 피크면적

$W_S$ : 클로니딘 표준품 취한 양(mg)

$C$ : 이 약 1정 중 클로니딘염산염 표시량

○ 4 시간, 8 시간, 16 시간의 용출률(%)은 이전 시점의 용출양을 보정하여 계산한다.

○ 보정용출률(%) = 전단계의 용출률 × 샘플 취한양(mL)/각 시점에 해당하는 용출액 부피(mL)

○ 최종용출률(%) = 보정전 용출률 + (각 시점에 해당하는 보정용출률)

2 시간 = 2 시간 보정전 용출률

4 시간 = 4 시간 보정전 용출률 + (2 시간 보정용출률)

8 시간 = 8 시간 보정전 용출률 + (2 시간 + 4 시간 보정용출률)

16 시간 = 16 시간 보정전 용출률 + (2 시간 + 4 시간 + 8 시간 보정용출률)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-옥탄설폰산염완충액 · 메탄올혼합액(3 : 2) 1000 mL에 인산 1 mL을 넣고, 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 100 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로니딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 1-옥탄설폰산염완충액 1-옥탄설폰산나트륨 1.8 g에 물 1000 mL를 넣어 녹인다.

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로니딘염산염($C_9H_9Cl_2N_9 \cdot HCl$) 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 A 60 mL를 넣고 5 분마다 때때로 흔들어 섞으면서 30 분간 초음파 처리한 다음 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클로니딘염산염표준품 약 10 mg 정밀하게 달아 이동상 A을 넣어 녹이고 정확하게 200 mL로 하고, 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클로니딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{클로니딘염산염 } (C_9H_9Cl_2N_3 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{클로니딘염산염표준품의 양 (mg)} \times (A_T/A_S) \times (1/100)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카

겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 1-옥탄설폰산염완충액 · 메탄올 · 인산혼합액(50 : 50 : 0.1)에 1 mol/L 수산화나트륨을 넣어 pH가 3.0이 되도록 조정한다.

이동상 B – 아세토니트릴 · 물 · 메탄올 혼합액(8 : 1 : 1)

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 15.0 | 100 | 0 |
| 15.0 ~ 17.0 | 100 → 10 | 0 → 90 |
| 17.0 ~ 22.0 | 10 → 100 | 90 → 0 |
| 22.0 ~ 30.0 | 100 | 0 |

유 량 : 1.5 mL/분

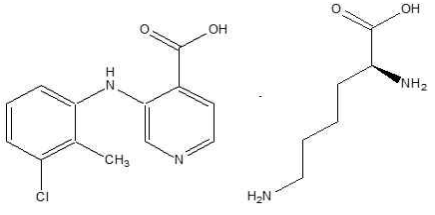
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 3000 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로니딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로닉신리시네이트
## Clonixin Lysinate



$C_{19}H_{25}ClN_4O_4$: 408.88

2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid lysine salt, [*55837-30-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 클로닉신리시네이트 ($C_{19}H_{25}ClN_4O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무정형, 연한 노란색 ~ 연한 흰색의 가루이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에는 잘 녹으며 메탄올에 녹는다.

융 점 : 205 ~ 210 ℃ (분해)

**확인시험 1)** 이 약 1 g을 2 mL의 물에 녹이고 1 mol/L 염산 5 mL를 넣는다. 침전물을 여과하여 물로 수 회 씻은 다음 105 ℃ 에서 항량이 될 때까지 건조하고 융점을 측정할 때 233 ~ 236 ℃이다.

**2)** 1)의 여과지상에 1 % 메탄올용액을 고르게 뿌리고 건조한 뒤 1 % 닌히드린아세톤용액을 고르게 뿌릴 때 보라색의 반점이 나타난다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (252 nm) : 350 ~ 370 (1 mol/L 염산메탄올액)

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +5.0 ~ +5.4° (10 % 수용액).

**pH** 7.3 ~ 7.6 (1 % 수용액)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약의 1 % 수용액을 검액으로 한다. L-리신염산염표준품 1 % 수용액 및 클로닉신리시네이트표준품 1 % 에탄올용액을 각각 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)(105 ℃, 30 분간 활성화)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 암모니아수(28)혼합액(67 : 33)을 전개용매로 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 클로닉신리시네이트표준액 주반점의 $R_f$ 값은 동일해야 한다. 여기에 0.3 % 닌히드린의 1-부탄올용액 (3 % 아세트산(100) · 1-부탄올용액 3 mL를 가함)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 L-리신염산염표준액에서 얻은 보라색 반점의 $R_f$ 값은 같고 검액에서 얻은 반점은 L-리신염산염표준액으로부터 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1.0 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 100 mL 비커에 넣고 아세트산(100) 60 mL를 넣고 녹이고 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 13.629 mg $C_{19}H_{25}ClN_4O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로닉신리시네이트 정
## Clonixin Lysinate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는

클로닉신리시네이트($C_{19}H_{25}ClN_4O_4$: 408.88)를 함유한다.

**제　　법** 이 약은 클로닉신리시네이트를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 클로닉신리시네이트 10 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 · 1 mol/L 염산혼합액 (99 : 1)을 넣어 10 mL로 만들어 흔들어 섞고 여과한 여액을 검액으로 한다. 클로닉신리시네이트표준품 10 mg을 달아 메탄올 · 1 mol/L 염산혼합액 (99 : 1)을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-프로판올 · 40 % 암모니아혼합액 (7 : 3)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선을 쪼이거나 0.3 % 닌히드린의 1-부탄올용액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 V mL을 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 클로닉신리시네이트 약 100 μg을 함유하도록 용출시험법 제 2 액을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로닉신리시네이트표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 용출시험법 제 2 액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클로닉신리시네이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

클로닉신리시네이트($C_{19}H_{25}ClN_4O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 클로닉신리시네이트표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 클로닉신리시네이트($C_{19}H_{25}ClN_4O_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 252 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 0.3 % 아세트산 · 아세토니트릴혼합액 (36 : 36 : 28)

유　량 : 1.5 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로닉신리시네이트 ($C_{19}H_{25}ClN_4O_4$) 약 12.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 클로닉신리시네이트표준품 약 125 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클로닉신리시네이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

클로닉신리시네이트 ($C_{19}H_{25}ClN_4O_4$)의 양 (mg)
= 클로닉신리시네이트표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 252 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.3% 아세트산 · 아세토니트릴 혼합액 (36 : 36 : 28)

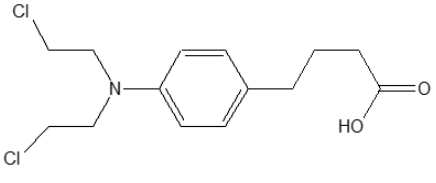
유　량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로닉신리시네이트 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로람부실
## Chlorambucil




$C_{14}H_{19}Cl_2NO_2$ : 304.21

4－[4－[*bis*(2－Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid [*305-03-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 클로람부실 ($C_{14}H_{19}Cl_2NO_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 유백색의 과립형 가루이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 아세톤 5 mL에 녹이고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액에 1 mol/L 황산 1 방울을 넣고 질산은시액 4 방울을 넣을 때 곧 혼탁하지 않는다. 이 용액을 수욕에서 가온하면 백탁한다.

2) 이 약 및 클로람부실표준품의 이황화탄소용액(1 → 125)을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 두께 1 mm인 고정셀을 써서 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융　　점** 65 ~ 69 ℃

**수　　분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세톤 10 mL에 녹이고 물 10 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 30.421 mg $C_{14}H_{19}Cl_2NO_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로람부실 정
## Chlorambucil Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 85.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클로람부실 ($C_{14}H_{19}Cl_2NO_2$ : 304.22)을 함유한다

**제　　법** 이 약은 「클로람부실」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 클로람부실 16 mg에 해당하는 양을 달아 이황화탄소 20 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이 액을 여과하여 여액을 증발건고하고 잔류물을 이황화탄소 2 mL에 녹여 「클로람부실」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 제피를 한 정제일 경우 미리 실온에서 5 분간 물에 침적시킨 다음 보조통에 넣어 제 1 액을 써서 시험할 때 30 분 이내에 붕해한다. 또 붕해하지 않을 경우 보조통을 꺼내어 37 ± 2 ℃에서 제 2 액을 시험액으로 하여 계속하여 시험할 때 전체 45 분 이내에 붕해한다. 만일 완전히 붕해하지 않는 것이 1 개 또는 2 개일 경우에 새로 12 정을 가지고 시험할 때 총 18 개 중 붕해하지 않는 것이 2 개 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로람부실 ($C_{14}H_{19}Cl_2NO_2$) 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣고 가만히 흔들면서 0.1 mol/L 염산 5.0 mL 및 내부표준액 2.0 mL를 넣은 다음 5 분간 초음파 처리하여 흔들어 섞고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 클로람부실표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣고 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 에탄올(95) 약 50 mL를 넣고 가만히 흔들면서 0.1 mol/L 염산 5.0 mL 및 내부표준액 2.0 mL를 넣고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로람부실의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{클로람부실 } (C_{14}H_{19}Cl_2NO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{클로람부실표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액　*p*－옥시벤조산프로필의 에탄올용액(1 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼　럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 25 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 에탄올(95) 500 mL에 아세트산(100) 1.0 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

시스템적합성

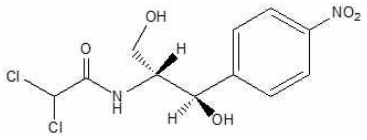
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로람부실과 내부표준물질의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로람부실의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기 (제피를 하지 않은 정제는 차광한 밀폐용기).

## 클로람페니콜

## Chloramphenicol



$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ : 323.13

2,2-Dichloro-*N*-[(1*R*,2*R*)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide [*56-75-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 클로람페니콜 ($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$) 980 ~ 1020 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5) 에 잘 녹고 물에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로람페니콜표준품의 정량법에서 얻어지는 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로람페니콜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +18.5 ~ +21.5° (1.25 g, 에탄올(99.5), 25 mL, 100 mm).

**융 점** 150 ~ 155 ℃

**pH** 이 약의 포화용액의 pH는 4.5 ~ 7.5 이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (278 nm) : 289 ~ 307 (20 mg, 물, 1000 mL)

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (25 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올에 정확하게 녹여 100 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 표준액(1) 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액(1) 및 표준액(2) 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 클로로포름·메탄올·아세트산(100)혼합액(79 : 14 : 7)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액(1)로부터 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점의 합계는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 이 약은 클로람페니콜 1 mg (역가) 당 0.2 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 클로람페니콜표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클로람페니콜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{클로람페니콜 } (C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클로람페니콜표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·메탄올·아세트산(31)혼합액(550 : 450 : 1)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 클로람페니콜의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1800 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조작조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로람페니콜의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로람페니콜 점안액
## Chloramphenicol Ophthalmic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하

는 클로람페니콜 ($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ : 323.13)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로람페니콜」을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다

**확인시험** 1) 이 약 클로람페니콜 10 mg에 해당하는 양을 달아 50 % 에탄올(95) 1 mL에 녹이고 염화칼슘용액(1 → 100) 3 mL 및 아연가루 50 mg을 넣고 10 분간 수욕에서 가열한다. 위의 맑은 액을 시험관에 따르고 아세트산나트륨무수물 0.1 g 및 벤조일염화물 2 방울을 넣은 다음 1 분간 흔들어 섞고 염화철(Ⅲ)시액 10 방울을 넣으면 (이때 액이 투명하지 않으면 묽은염산을 넣는다.) 보라색 ~ 자주색을 나타낸다. 아연가루를 넣지 않고 위와 같이 시험할 때는 무색이다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 3.0 ~ 6.0. 다만, 완충제를 사용하였을 경우 pH는 7.0 ~ 7.5이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「클로람페니콜」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 40 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올로 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상으로 25 mL가 되게 한 다음 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 클로람페니콜표준품 약 40 mg (역가)을 정밀하게 달아 물 15 mL, 메탄올 75 mL를 넣어 녹이고 메탄올로 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상으로 25 mL가 되게 한 다음 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로람페니콜 · 덱사메타손이나트륨인산염 · 테트라히드로졸린염산염 점안액
## Chloramphenicol, Dexamethasone Disodium Phosphate and Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클로람페니콜 ($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ : 323.13), 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 덱사메타손이나트륨인산염 ($C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$ : 516.41)과 테트라히드로졸린염산염 ($C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$ : 236.74)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 클로람페니콜, 덱사메타손이나트륨인산염 및 테트라히드로졸린염산염을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 클로람페니콜** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 클로람페니콜 피크 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**2) 덱사메타손이나트륨인산염** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 덱사메타손이나트륨인산염 피크 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**3) 테트라히드로졸린염산염** 이 약을 테트라히드로졸린염산염 10 mg에 해당하는 양을 취하여 희석시킨 염산 (1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 희석시킨 염산 (1 → 100)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테트라히드로졸린염산염표준품 약 10 mg을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 7.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 클로람페니콜 ($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$) 약 100 mg [덱사메타손이나트륨인산염 ($C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$) 약 20 mg, 테트라히드로졸린염산염 ($C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$) 약 5 mg]에 해당하는 양을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 한다. 약 30 분간 초음파처리 다음 공경 0.45 $\mu$m의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 클로람페니콜표준품 약 100 mg, 덱사메타손이나트륨인산염표준품 약 20 mg, 테트라히드로졸린염산염표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 80% 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클로람페니콜, 덱사메타손이나트륨인산염, 테트라히드로졸린염산염의 피크 면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{T3}$, $A_{S1}$, $A_{S2}$ 및 $A_{S3}$를 측정한다.

$$\text{클로람페니콜}(C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{클로람페니콜표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

$$\text{덱사메타손이나트륨인산염}(C_{22}H_{28}FNa_2O_8P)\text{의 양 (mg)} = \text{덱사메타손이나트륨인산염의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

테트라히드로졸린염산염($C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{테트라히드로졸린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T3}}{A_{S3}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200~400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 인산이수소칼륨 2.72 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 다음 인산을 넣어 pH를 3으로 조정한다. 이 액 900 mL에 메탄올 100 mL를 넣는다.

이동상 B – 인산이수소칼륨 2.72 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 다음 인산을 넣어 pH를 3으로 조정한다. 이 액 100 mL에 메탄올 900 mL를 넣는다.

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 80 | 20 |
| 2 ~ 15 | 80 → 10 | 20 → 90 |
| 15 ~ 20 | 10 | 90 |
| 20 ~ 30 | 80 | 20 |

유 량 : 1.0 mL/분

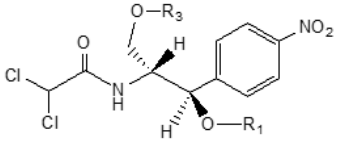
시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 테트라히드로졸린염산염, 클로람페니콜, 덱사메타손이나트륨인산염 피크의 순서로 유출하고 테트라히드로졸린염산염과 클로람페니콜 피크의 분리도는 11.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로람페니콜, 덱사메타손이나트륨인산염, 테트라히드로졸린염산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0% 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로람페니콜숙시네이트나트륨
## Chloramphenicol Sodium Succinate




호박산클로람페니콜나트륨 $C_{15}H_{15}Cl_2N_2NaO_8$ : 445.18

Sodium 4-[(2*R*,3*R*)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxo-butanoate [*982-57-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 클로람페니콜 ($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ : 323.13) 711 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹는다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로람페니콜숙시네이트나트륨표준품의 수용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로람페니콜숙시네이트나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +5 ~ +8° (환산한 무수물로서 1.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.4 g을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.0 이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유리클로람페니콜** 이 약 약 33 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 공경 0.5 μm의 필터로 여과하여 검액으로 한다. 클로람페니콜표준품 약 0.6 mg를 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.5 μm의 필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 각 액의 클로람페니콜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 을 측정한다 (2.0 % 이하).

$$\text{유리클로람페니콜}(C_{11}H_{12}Cl_2N_2O5)\text{의 양 (\%)} = 5000 \times \frac{C}{W \times Q} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중의 클로람페니콜의 농도 ($\mu$g/mL)
$Q$ : 검액에서 클로람페니콜숙시네이트나트륨의 mg 중 클로람페니콜의 양 ($\mu$g)
$W$ : 검체 채취량 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 클로람페니콜 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 클로람페니콜 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소암모늄시액(10 % 인산으로 pH 2.5 ± 0.1 조정한 것) · 메탄올혼합액(60 : 40)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
칼럼의 성능 : 검액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 두 개의 주피크 클로람페니콜-1-숙시네이트 와 클로람페니콜-3-숙시네이트의 분리도는 2.0 이상이며 이론단수 및 대칭계수는 각각 1750 단 이상, 1.2 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 두 개의 주피크 클로람페니콜-1-숙시네이트와 클로람페니콜-3-숙시네이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 클로람페니콜 1 mg 당 0.2 EU 미만이다.

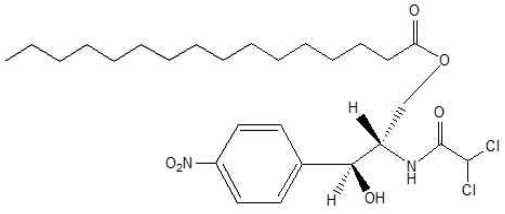
**수 분** 2.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로람페니콜숙시네이트표준품 약 20 mg (역가)을 정밀히 달아 물 50 mL를 정확하게 넣어 현탁한다. 액을 섞으면서 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 7 mL를 서서히 넣고 pH 7.0이 되게 한다. 이 액에 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 276 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{클로람페니콜}(C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클로람페니콜숙시네이트표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 클로람페니콜팔미테이트
## Chloramphenicol Palmitate



팔미틴산클로람페니콜 $C_{27}H_{42}Cl_2N_2O_6$ : 561.54
[(2*R*,3*R*)-2-[(2,2-Dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]hexadecanoate [*530-43-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 클로람페니콜 ($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ : 323.13) 558 ~ 587 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 결정성 가루이다.
이 약은 아세톤에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로람페니콜팔미테이트표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 33000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 클로람페니콜팔미테이트표준품 5 mg씩을 아세톤 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·시클로헥산 혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +21 ~ +25° [환산한 건조물로서 1 g, 에탄올(99.5), 20 mL, 100 mm].

**융 점** 91 ~ 96 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준

액으로 한다. 만든 후 30 분 이내에 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 클로람페니콜팔미테이트 피크 이외의 피크면적의 합은 표준액의 클로람페니콜팔미테이트 피크면적의 3.5 배 보다 크지 않다. 다만 클로람페니콜팔미테이트에 대한 상대유지시간 약 0.5 및 약 5.0의 클로람페니콜 및 클로람페니콜디팔미테이트의 피크면적은 자동적분법으로 구한 면적에 각각 감도계수 0.5 및 1.4를 곱한 것으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올

유 량 : 클로람페니콜팔미테이트의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 클로람페니콜팔미테이트의 유지시간의 약 6 배 범위

시스템 적합성

검출의 확인 : 이 약 50 mg을 메탄올에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 클로람페니콜팔미테이트의 피크면적이 시스템적합성용액의 클로람페니콜팔미테이트의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로람페니콜팔미테이트의 피크의 이론단수는 5000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로람페니콜팔미테이트의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**4) 유리클로람페니콜** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 자일렌에 열을 가해 녹여 정확하게 80 mL한다. 이 용액을 식힌 뒤 여액을 물 15 mL으로 세 번 추출하여 자일렌을 제거한다. 추출액에 물을 넣어 정확하게 50 mL로 희석한다. 이 용액에 톨루엔 10 mL를 정확하게 넣어 섞은 다음 다시 수층을 추출한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 278 nm에서의 흡광도 $A$는 0.268 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다. (450 ppm 이하).

$$\text{유리클로람페니콜 (ppm)} = A \times \frac{10000}{5.96}$$

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3시간).

**정 량 법** 이 약 및 클로람페니콜팔미테이트표준품 약 37 mg (역가)을 정밀하게 달아 각각을 메탄올 40 mL 및 아세트산(100) 1 mL에 녹이고 다시 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하고 각각에 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클로람페니콜팔미테이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 을 측정한다.

$$\text{클로람페니콜}(C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5)\text{의 역가 (μg)} = \text{클로람페니콜표준품의 역가 (μg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm의 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ˚C 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올·물·아세트산(100)혼합액(172 : 27 : 1)

유 량 : 클로람페니콜팔미테이트의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로람페니콜팔미테이트의 피크의 이론단수는 2400 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로람페니콜팔미테이트의 피크면적의 상대 표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로로필린구리나트륨착염
## Chlorophyllin Copper Complex Sodium

이 약은 클로로필에서 얻은 클로로필린을 동치환 (銅置換)하여 나트륨염으로 한 것이다.

**성 상** 이 약은 청록색 ~ 흑록색의 가루로 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 액은 물에 잘 녹으며, 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액 (1 → 100)의 pH는 9.5 ~ 11.0이다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 1.0 g에 황산 소량을 넣어 적시고 천천히 가열하여 될 수 있는 대로 저온에서 거의 회화시킨다. 식힌 다음 소량의 황산으로 적시고 흰 연기가 나지 않을 때 천천히 가열한 다음 450 ~ 500 ℃로 강열하여 잔류물을 완전히 회화시킨다. 식힌 다음 묽은염산 10 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 필요하면 여과한다. 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 5 mL에 디에틸디티오카르바민산나트륨용액 (1 → 10000) 0.5 mL를 넣을 때 갈색 침전이 생긴다.

2) 1)의 검액을 가지고 불꽃반응시험법 중 금속염의 불꽃반응에 따라 시험할 때 처음에 초록색, 다음에 노란색을 나타낸다.

3) 흡광도항의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 403 ~ 407 nm 및 627 ~ 633 nm에서 흡수극대를 나타내고, 각각의 흡수극대파장에서의 $A_1$ 및 $A_2$로 할 때 $A_1/A_2$는 3.2 ~ 4.0이다.

**흡 광 도** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 pH 7.5 인산염완충액을 넣어 100.0 mL로 하여 가만히 흔들어 섞어 검액으로 한다. 자외가시부흡광도측정법에 따라 될 수 있는 대로 빨리 405 nm부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정하고 환산한 건조물의 $E_{1cm}^{1\%}$를 산출할 때 508 ~ 650이다.

**순도시험** 1) **유리구리이온** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 구리표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 n-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(4 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 10 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 10 분간 건조한다. 여기에 디에틸디티오카르바민산나트륨용액 (1 → 1000)을 고르게 뿌릴 때 표준액의 반점과 검액의 반점은 $R_f$ 값이 같고 검액의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

○ 구리표준액 : 황산구리 0.393 g을 정확하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 희석시킨 염산(1 → 100) 60 mL를 넣어 녹인다. 희석시킨 황산(1 → 20) 2 ~ 3 방울을 넣고 잘 흔들어 섞고 다시 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 구리(Cu) 1 mg을 함유한다.

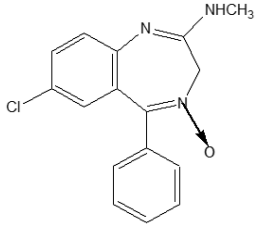
2) **비소** 이 약 0.5 g을 가지고 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

3) **염기성타르색소** 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 수산화나트륨용액(1 → 50) 1 mL 및 에테르 50 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 에테르층을 가지고 수산화나트륨용액(1 → 50) 15 mL씩으로 2 회 씻은 다음 에테르에 희석시킨 아세트산(100)(1 → 10) 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 물층은 무색이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로르디아제폭시드
## Chlordiazepoxide




$C_{16}H_{14}ClN_3O$ : 299.76

7-Chloro-2-methylamino-5-phenyl-3*H*-1,4-benzodiazepine-4-oxide [*58-25-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

융점 : 약 240 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 클로르디아제폭시드표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로르디아제폭시드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.20 g을 달아 메탄올 · 암모니아시액혼합액(97 : 3) 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올 · 암모니아시액혼합액(97 : 3)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 2-아미노-5-클로로벤조페논표준품 10 mg을 달아 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 25 μL와 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 에탄올(99.5)혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 이 박층판에 아질산나트륨의 1 mol/L 염산시액용액(1 → 100)을 고르게 뿌리고 1 분간 방치한 다음 옥살산 *N*-(1-나프틸)-*N'*-디에틸에틸렌디아민·아세톤시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 위의 맑은 액의 보라색이 청자색을 거쳐 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 29.976 mg $C_{16}H_{14}ClN_3O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르디아제폭시드 산
## Chlordiazepoxide Powder

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$ : 299.76)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로르디아제폭시드」를 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 클로르디아제폭시드 10 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 100 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 244 ~ 248 nm 및 306 ~ 310 nm에서 흡수극대를 나타내고 288 ~ 292 nm에서 흡수극소를 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 클로르디아제폭시드 20 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL 을 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 흡입 여과하고 여액에 질소를 송풍하면서 증발건조한다. 잔류물을 60 ℃에서 1 시간 감압건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 1625 $cm^{-1}$, 1465 $cm^{-1}$ 1265 $cm^{-1}$, 850 $cm^{-1}$ 및 765 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약의 표시량에 따라 클로르디아제폭시드 50 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 · 암모니아시액혼합액(97 : 3) 5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드 표준품 50.0 mg을 달아 메탄올 · 암모니아시액혼합액(97 : 3)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 다시 2-아미노-5-클로로벤조페논표준품 5.0 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 25 μL와 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 이하 「클로르디아제폭시드」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약의 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 물 10 mL를 정확하게 넣어 이 약을 적신 다음 메탄올 90 mL를 정확하게 넣어 마개를 하고 15 분간 세게 흔들어 섞어 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드표준품 (미리 오산화인데시케이터에서 감압하여 60 ℃에서 4 시간 건조한다) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 메탄올 90 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르디아제폭시드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르디아제폭시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 살리실산이소부틸의 메탄올용액(1 → 20)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 25 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.02 mol/L 인산수소암모늄시액혼합액 (7 : 3).

유 량 : 클로르디아제폭시드의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로르디아제폭시드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르디아제폭시드의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르디아제폭시드 정
## Chlordiazepoxide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$ : 299.76)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로르디아제폭시드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 클로르디아제폭시드 10 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 100 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 244 ~ 248 nm 및 306 ~ 310 nm에 흡수극대를 나타내며, 288 ~ 292 nm에 흡수극소를 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 클로르디아제폭시드 10 mg에 해당하는 양을 달아 에테르 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액 5 mL를 취하여 수욕에서 가온하여 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 1625 $cm^{-1}$, 1465 $cm^{-1}$, 1265 $cm^{-1}$, 850 $cm^{-1}$ 및 765 $cm^{-1}$부근에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 클로르디아제폭시드 50 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 · 암모니아시액혼합액(97 : 3) 5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드표준품 50 mg을 달아 메탄올 · 암모니아시액혼합액(97 : 3)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 다시 2-아미노-5-클로로벤조페논표준품 5.0 mg을 달아 메탄올에 녹이고 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 25 μL와 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 이하 「클로르디아제폭시드」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액 30 mL 이상을 취하여 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$) 약 3.7 μg이 함유되도록 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용클로르디아제폭시드 (미리 오산화인데시케이터에서 감압하여 60 ℃에서 4 시간 건조한다.) 약 12 mg을 정밀하게 달아 용출시험 제 2 액에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 260 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 10$$

$W_S$ : 클로르디아제폭시드표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약의 클로르디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$) 0.1 g에 해당하는 개

수의 정을 가지고 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 다음에 메탄올 60 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 원심분리한다. 이 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드표준품 (미리 오산화인데시케이터에서 감압하여 60 ℃에서 4 시간 건조한다.) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물 1 mL 및 메탄올을 넣어 녹이고 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「클로르디아제폭시드 산」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{클로르디아제폭시드 } (C_{16}H_{14}ClN_3O)\text{의 양 (mg)} = \text{클로르디아제폭시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10$$

내부표준액 살리실산이소부틸의 메탄올용액(1 → 20)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 클로르디아제폭시드염산염
## Chlordiazepoxide Hydrochloride for Injection

주사용 염산클로르디아제폭시드

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$ : 336.22)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로르디아제폭시드염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 냄새가 없는 결정성 가루이다.

이 약은 물과 에탄올(95)에 녹으며 헥산에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 예민하다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「클로르디아제폭시드염산염」의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 2.5 ~ 3.5이다.

**순도시험 중금속** 유연물질 「클로르디아제폭시드염산염」의 순도시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 클로르디아제폭시드염산염 1 mg 당 3.57 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

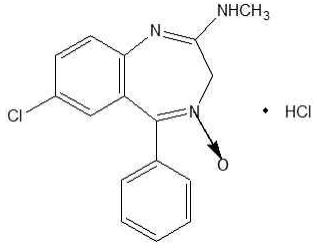
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 「클로르디아제폭시드염산염」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 클로르디아제폭시드염산염
## Chlordiazepoxide Hydrochloride




염산클로르디아제폭시드 $C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$ : 336.22

7-Chloro-2-methylamino-5-phenyl-3*H*-1,4-benzodiazepine-4-oxide monohydrochloride [*438-41-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 클로르디아제폭사이드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹으나 헥산에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg에 염산 5 mL 및 물 10 mL를 넣고 가열하여 가수분해시킨 다음 식혀 아질산나트륨용액(1 → 1000) 2 mL, 설팜산암모늄용액(1 → 200) 1 mL 및 *N*-1-나프틸에틸렌디아민디염산염용액(1 → 1000) 1 mL를 넣을 때 자주색을 나타낸다.

2) 정량법에서 얻은 검액 및 표준액의 내부표준물질에 대한 주피크의 유지시간은 같다.

3) 이 약 및 클로르디아제폭시드염산염표준품을 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 212 ~ 218 ℃ (분해)

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 달아 10 mL 삼각플라스크에 넣고 아세톤 2.5 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 불용물이

가라앉을 때까지 방치하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 7-클로로-1,3-디히드로-5-페닐-2*H*-1,4-벤조디아제핀-2-온-4-옥시드표준품 적당량을 달아 아세톤에 녹여 1 mL 중 100 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (1)로 하고 2-아미노-5-클로로벤조페논표준품 적당량을 달아 아세톤에 녹여 1 mL 중 10 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 50 μL와 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 미리 전개용매로 포화시키지 않은 전개조에서 아세트산에틸를 전개용매로 하여 박층판의 3/4까지 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 1 mol/L 황산을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 15 분간 건조한 다음 아질산나트륨용액(1 → 1000), 설팜산암모늄(1 → 200) 및 *N*-(1-나프틸)에틸렌디아민디염산염용액(1 → 1000)을 차례로 고르게 뿌릴 때 표준액에서 얻은 반점에 해당하는 검액의 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 시험한다. 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 5 분간 초음파처리하여 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중에 2 mg을 함유하는 용액을 만들고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 클로르디아제폭시드염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{클로르디아제폭시드염산염의 양 (mg)} = 0.5 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(60 : 40)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 칼럼의 성능은 이론단수 및 대칭계수는 각각 3600 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 클로르디아제폭시드염산염 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르디아제폭시드염산염 캡슐
## Chlordiazepoxide HydrochlorideCapsules

염산클로르디아제폭시드 캡슐

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$ : 336.22)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로르디아제폭시드염산염」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 245 ± 2 nm 및 311 ± 2 nm에서 흡수극대를 나타내고 흡광도비 $A_{245}/A_{311}$은 2.90 ~ 3.45이다.

2) 이 약 내용물 적당량을 취하여 「클로르디아제폭사이드염산염」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**순도시험 유연물질** 이 약의 표시량에 따라 클로르디아제폭시드염산염 약 25 mg에 해당하는 양을 달아 「클로르디아제폭시드염산염」의 순도시험 2)에 따라 시험한다. 다만, 표준액은 7-클로로-1,3-디히드로-5-페닐-2H-1,4-벤조디아제핀-2-온-4-옥시드의 아세톤용액(1 → 1000) 15 μL 및 2-아미노-5-클로로벤조페논의 아세톤용액(1→20000) 10 μL씩을 점적한다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 개시 30 분 후에 용출액을 취하여 공경 0.8 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하고 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중에 클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$) 약 6 μg을 함유하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드염산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 245 nm 부근의 흡수극대파장에서 물을 대조로 하여 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 캡슐 12 개를 취하여 그 내용물을 공기를 통하면서 되도록 완전히 버리고 빈 캡슐을 가지고

같은 방법으로 시험하여 보정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 85 % 이상일 때 적합하다.

클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%) = $W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{90}{C} \times \frac{1}{5}$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음 방법에 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 조작은 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 1 캡슐의 내용물을 취하여 물을 넣어 흔들어 녹이고 정확하게 200 mL로 하여 여과하고 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 일정량을 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액으로 희석하여 1 mL 당 약 6 $\mu$g이 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드염산염표준품 일정량을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 당 약 6 $\mu$g이 되도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 245 nm 부근의 흡수극대파장에서 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약 1 캡슐 중 클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$)의 양 (mg) = $\frac{T}{D} \times C \times \frac{A_T}{A_S}$

$T$ : 1 캡슐 중 클로르디아제폭시드염산염의 표시량 (mg)

$D$ : 표시량에 따라 계산한 검액 중 클로르디아제폭시드염산염의 농도 ($\mu$g/mL)

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

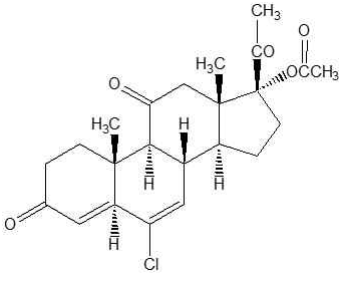
**정 량 법** 이 조작은 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$) 약 60 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 여과하고 처음 여액 15 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 황산의 에탄올용액(1 → 360)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액 10 mL를 정확하게 취하여 황산의 에탄올용액(1 → 360)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르디아제폭시드염산염표준품을 가지고 같은 방법으로 조작하여 1 mL 중에 6 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하고 황산의 에탄올용액(1 → 360)을 대조로 하여 245 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클로르디아제폭시드염산염 ($C_{16}H_{14}ClN_3O \cdot HCl$)의 양 (mg) = $10 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르마디논아세테이트
## Chlormadinone Acetate



초산클로르마디논 $C_{23}H_{29}ClO_4$ : 404.93

[(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)−17−Acetyl−6−chloro−10,13−dimethyl−3−oxo−2,8,9,11,12,14,15,16−octahydro−1*H*−cyclopenta[a]phenanthren−17−yl]acetate [*302−22−7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르마디논아세테이트 ($C_{23}H_{29}ClO_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 에탄올(95) 1 mL에 녹이고 1,3−디니트로벤젠시액 1 mL 및 수산화칼륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg에 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 끓인다. 식힌 다음 희석시킨 황산(2 → 7) 2 mL를 넣고 1 분간 약한 열로 끓일 때 아세트산에틸의 냄새가 난다.

3) 이 약 및 클로르마디논아세테이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정

할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : $-10.0 \sim -14.0°$ (건조한 다음 0.2 g, 아세토니트릴, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 211 ~ 215 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 아세토니트릴 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 236 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(13 : 7)

유 량 : 클로르마디논아세테이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 클로르마디논아세테이트의 피크면적은 표준액 클로르마디논아세테이트 피크면적의 7 ~ 13 % 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 8 mg 및 파라옥시벤조산부틸 2 mg을 아세토니트릴 100 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 클로르마디논아세테이트의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로르마디논아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 클로르마디논아세테이트 유지시간의 약 1.5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

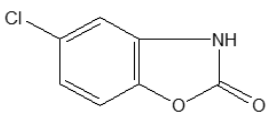
**정 량 법** 이 약 및 클로르마디논아세테이트표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 285 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클로로마디논아세테이트 ($C_{23}H_{29}ClO_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르마디논아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르족사존
## Chlorzoxazone




$C_7H_4ClNO_2$ : 169.57

5-Chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one [*95-25-0*]

이 약은 환산한 건조물에 대하여 클로르족사존 ($C_7H_4ClNO_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없고 약간 혀를 자극한다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로르족사존표준품의 메탄올용액 (1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수극대 및 흡수극소를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로르족사존표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 189 ~ 194 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 20 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 2-아미노-4-클로로페놀표준품 (미리 105

℃에서 2 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 100 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (1)로 한다. 또 메탄올에 녹여 1 mL 중 50 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세톤혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 주반점보다 크지도 않고 진하지도 않다 (0.5 % 이하). 또 요오드증기를 쏘일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 주반점보다 크지도 않고 진하지도 않다 (0.25 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

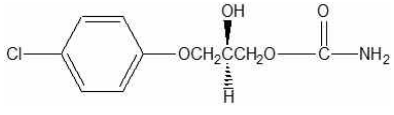
**강열잔분** 0.15 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 클로르족사존표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 각각 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 4 mL씩을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 282 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{클로르족사존 } (C_7H_4ClNO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{클로르족사존표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로르페네신카르바메이트
## Chlorphenesin Carbamate



및 거울상이성질체

카르바민산클로르페네신 $C_{10}H_{12}ClNO_4$ : 245.66

[3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl]carbamate [*886-74-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르페네신카르바메이트 ($C_{10}H_{12}ClNO_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 피리딘에 잘 녹으며 물에 녹기 어렵다. 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로르페네신카르바메이트표준품의 에탄올(95)용액(3 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로르페네신카르바메이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 88 ~ 91 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 에탄올(95) 20 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 에탄올(95) 20 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 클로르페네신-2-카르바메이트** 이 약 0.10 g을 액체크로마토그래프용 헥산·2-프로판올혼합액(7 : 3) 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 클로르페네신카르바메이트의 피크면적 $A_a$ 및 클로르페네신-2-카르바메이트의 피크면적 $A_b$를 자동적분법에 따라 측정할 때 $A_b/(A_a+A_b)$는 0.007보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도.

이동상 : 헥산·2-프로판올·아세트산(100)혼합액(700 : 300 : 1)

유 량 : 클로르페네신카르바메이트의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 달아 액체크로마토그래프용 헥산·2-프로판올혼합액(7 : 3)을 넣어 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 5 mL를 취하여 액체크로마토그래프용헥산·2-프로판올혼합액(7 : 3)을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 클로르페네신카르바메이트의 피크면적은 시스템적합성용액의 클로르페네신카르바메이트의 피크면적의 40 ~ 60 %가

되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 0.1 g을 메탄올 50 mL에 녹인다. 이 액 25 mL에 묽은수산화나트륨시액 25 mL를 넣고 60 ℃에서 20 분간 가온한다. 이 액 20 mL에 1 mol/L 염산시액 5 mL를 넣고 아세트산에틸 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 정치하여 아세트산에틸층을 따로 취한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로르페네신, 클로르페네신카르바메이트, 클로르페네-2-카르바메이트의 순서로 유출하고, 클로르페네신카르바메이트의 유지시간에 대한 클로르페네신 및 클로르페네신-2-카르바메이트의 상대유지시간은 약 0.7 및 1.2이며, 클로르페네신과 클로르페네신카르바메이트의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로르페네신카르바메이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**4) 기타 유연물질** 이 약 0.10 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 다시 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣고 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(17 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기에서 20 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 1 개 이하이고 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

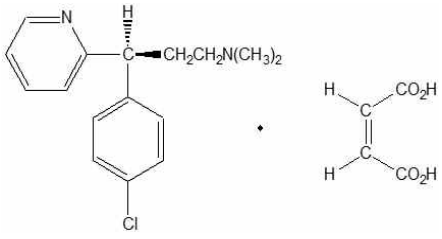
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달고 피리딘 20 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 50 mL를 정확하게 넣고 70 ℃에서 40 분간 가온한다. 식힌 다음 에탄올(95) 100 mL를 넣고 과량의 수산화칼륨을 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 파란색이 청록색을 거쳐 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 24.566 mg $C_{10}H_{12}ClNO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## *d*-클로르페니라민말레산염

## *d*-Chlorpheniramine Maleate




*d*-말레산클로르페니라민

*d*-말레인산클로르페니라민

$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86

(*Z*)-but-2-Enedioic acid; (3*S*)-[3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylamine [*2438-32-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *d*-클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 디메틸포름아마이드 또는 에탄올(95)에는 잘 녹는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 *d*-클로르페니라민말레산염표준품의 0.1 mol/L 염산시약용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 *d*-클로르페니라민말레산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 말레산 56 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 메탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(70 : 20 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 2개의 반점에서 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 동일하게 진하고 이들의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +39.5 ~ +43.0° (건조한 다음 0.5 g, 디메틸포름아마이드, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 111 ~ 115 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (265 nm) : 210 ~ 220 (건조한 다음 5 mg, 0.25 mol/L 황산시액, 250 mL)

**순도시험** 1)**용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게. 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취해 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적은 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 말레산 및 *d*-클로르페니라민 이외의 피크면적은 표준액의 *d*-클로르페니라민의 피크면적의 2/3보다 크지 않다. 또. 검액의 말레산 및 *d*-클로르페니라민 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 *d*-클로르페니라민의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 3.9 mm, 길이 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소암모늄 8.57 g 및 인산 1 mL를 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

유 량 : *d*-클로르페니라민의 유지시간이 약 11 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2.5 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 *d*-클로르페니라민의 피크면적은 표준액의 *d*-클로르페니라민 피크면적의 7 ~ 13 % 이 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 d-클로르페니라민의 피크의 이론단수는 4000단 이상이고 대칭계수는 및 2.0이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *d*-클로르페니라민의 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 *d*-클로르페니라민의 유지시간의 약 4 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 65 ℃, 4 시간).

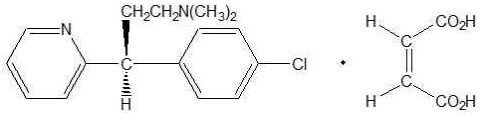
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액2 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 청록색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.543 mg $C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르페니라민말레산염
## Chlorpheniramine Maleate




및 거울상이성질체

말레산클로르페니라민

말레인산클로르페니라민

$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86

(*Z*)-but-2-Enedioic acid; [3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylamine [*113-92-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *dl*-클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정이다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물, 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에는 조금 녹는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로르페니라민말레산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로르페니라민말레산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 말레산 56 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 메탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(70 : 20 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때

검액에서 얻은 2개의 반점에서 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 동일하게 진하고 이들의 $R_f$ 값은 같다.

**융 점** 130 ~ 135 ℃

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적은 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 말레산 및 클로르페니라민 이외의 피크면적은 표준액의 클로르페니라민의 피크면적의 2/3보다 크지 않다. 또. 검액의 말레산 및 클로르페니라민 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 클로르페니라민의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 3.9 mm, 길이 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소암모늄 8.57 g 및 인산 1 mL를 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 800 mL에 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

유 량 : 클로르페니라민의 유지시간이 약 11 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2.5 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 클로르페니라민의 피크면적은 표준액의 클로르페니라민의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로르페니라민의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.0 이하이다

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로르페니라민의 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 클로르페니라민의 유지시간의 약 4 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 청록색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.543 mg $C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르페니라민말레산염 산
## Chlorpheniramine Maleate Powder

말레산클로르페니라민 산

말레인산클로르페니라민 산

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 *dl*-클로르페니라민말레산염($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「클로르페니라민말레산염」을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 클로르페니라민말레산염 50 mg에 해당하는양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 40 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과한다. 여액을 분액깔대기에 넣어 헥산 40 mL로 씻는다. 다음에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 헥산 20 mL로 추출한다. 헥산층에 물 5 mL를 넣어 씻는다. 필요하면 원심분리하고, 헥산추출액에 무수황산나트륨 0.5 g을 넣고 수분간 흔들어 섞어 여과한다. 이 액을 약 50 ℃의 수욕에서 감압하여 날려 보낸 다음 얻은 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 파수 2940 $cm^{-1}$, 2810 $cm^{-1}$, 2770 $cm^{-1}$, 1589 $cm^{-1}$, 1491 $cm^{-1}$, 1470 $cm^{-1}$, 1434 $cm^{-1}$, 1091 $cm^{-1}$ 및 1015 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 4 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 70 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞는다. 다시 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르페니라민말레산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건고하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여

표준액으로 한다. 검액 및 표준액 30 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르페니라민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로르페니라민말레산염 ($C_{20}H_{38}N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르페니라민말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액　파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 1000) 7 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼　럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100) 10 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 650 mL에 아세토니트릴 350 mL를 넣는다.

유　량 : 클로르페니라민의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 30 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준액, 클로르페니라민의 순서로 유출하고 그 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 30 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르페니라민의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 클로르페니라민의 유지시간의 약 4 배 범위

**저 장 법**　기밀용기.

## 클로르페니라민말레산염 정
## Chlorpheniramine Maleate Tablets

말레산클로르페니라민 정

말레인산클로르페니라민 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 *dl*-클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86)을 함유한다.

**제　　법**　이 약은「클로르페니라민말레산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험**　이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 클로르페니라민말레산염 50 mg에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 40 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과한다. 여액을 분액깔대기에 넣어 헥산 40 mL로 씻는다. 다음에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 헥산 20 mL로 추출한다. 헥산층에 물 5 mL를 넣고 물로 씻는다. 필요하면 원심분리하고, 헥산추출액에 무수황산나트륨 0.5 g을 넣고 수분간 흔들어 섞어 여과한다. 이 액을 약 50 ℃의 수욕에서 감압하여 날려 보낸 다음 얻은 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 파수 2940 $cm^{-1}$, 2810 $cm^{-1}$, 2770 $cm^{-1}$, 1589 $cm^{-1}$, 1491 $cm^{-1}$, 1470 $cm^{-1}$, 1434 $cm^{-1}$, 1091 $cm^{-1}$ 및 1015 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**용출시험**　이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르페니라민말레산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 265 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 50000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 정 중 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험**　다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1개를 취해 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 1 mL 중 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 80 μg을 포함하도록 물을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하고 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 여액 5 mL를 정확하게 달아 내부표준액 2.5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르페니라민말레산염 표준품을 105 ℃에서 3시간 건조하고 약 20 mg을 정밀

하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 달아 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다.검액 및 표준액 30 μL를 가지고 정량법의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한클로르페니라민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로르페니라민말레산염 ($C_{20}H_{38}N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르페니라민말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{250}$$

내부표준액　파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 250) 7 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 4 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 70 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞는다. 다시 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 클로르페니라민말레산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건고하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 달아 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 30 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르페니라민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로르페니라민말레산염 ($C_{20}H_{38}N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르페니라민말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액　파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 1000) 7 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100) 10 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 650 mL에 아세토니트릴 350 mL를 넣는다.

유　량 : 클로르페니라민의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 30 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준액, 클로르페니라민의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 30 μL씩을 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르페니라민의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 클로르페니라민의 유지시간의 약 4 배 범위

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로르페니라민말레산염 주사액
## Chlorpheniramine Maleate Injection

말레산클로르페니라민 주사액

말레인산클로르페니라민 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 *dl*-클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 390.86)을 함유한다.

**제　법** 이 약은 「클로르페니라민말레산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성　상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH : 4.5 ~ 7.0

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 클로르페니라민말레산염 25 mg에 해당하는 양을 달아 묽은 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 헥산 10 mL로 추출한다. 헥산층은 물 10 mL를 넣어 씻고, 무수황산나트륨 0.5 g을 넣고 수분간 흔들어 섞어 여과한다. 이 액을 약 50 ℃의 수욕에서 감압하여 날려 보낸 다음 얻은 잔류물을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 액막법에 따라 측정할 때 파수 2940 $cm^{-1}$, 2810 $cm^{-1}$, 2770 $cm^{-1}$, 1589 $cm^{-1}$, 1491 $cm^{-1}$, 1470 $cm^{-1}$, 1434 $cm^{-1}$, 1091 $cm^{-1}$ 및 1015 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 8.8 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 클로르페니라민말레산염 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$) 약 3 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 100 mL 분액깔때기에 넣고 물 20 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣은 다음 에테르 50 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 물 20 mL로 씻고 다음에

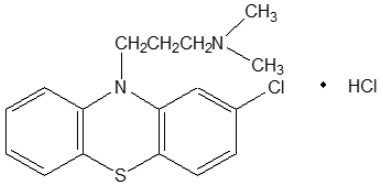
0.25 mol/L 황산시액 20 mL, 20 mL 및 5 mL로 추출한다. 모든 추출액을 합하여 0.25 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.25 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르페니라민말레산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 30 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 100 mL의 분액깔때기에 넣고 수산화나트륨시액 2 mL를 넣은 다음 에테르 50 mL씩 2 회 추출한다. 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 265 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클로르페니라민말레산염 ($C_{20}H_{38}N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로르페니라민말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 클로르프로마진염산염
## Chlorpromazine Hydrochloride



염산클로르프로마진 $C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$ : 355.33

3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-*N*,*N*-dimethylpropan-1-amine hydrochloride [*69-09-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로르프로마진염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 암모니아시액 2 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액에 묽은 질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 194 ~ 198 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 10 분 이내에 측정할 때 4.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액을 가지고 10 분 이내에 관찰할 때 무색 ~ 연한 노란색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **유연물질 (기타 알킬화페노티아진)** 미리 건조한 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 하여 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 클로르프로마진염산염표준품 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 하여 1 mL 중 약 5 mg을 함유하는 액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 20 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 1 mL 중 25 μg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액, 표준원액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 암모니아수(28)로 포화시킨 아세트산에틸 혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 20 분간 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 희석표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL

= 35.533 mg $C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르프로마진염산염 정
## Chlorpromazine Hydrochloride Tablets

염산클로르프로마진 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$ : 355.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로르프로마진염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**순도시험 유연물질 (기타 알킬화페노티아진)** 이 약 20 정 이상을 가지고 가루로 하여 표시량에 따라 클로르프로마진염산염 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 메탄올 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 검액으로 한다. 당의정인 경우 코팅된 당을 미리 물로 씻어 당의를 제거한다. 따로 클로르프로마진염산염표준품 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 하여 1 mL 중 약 5 mg을 함유하는 액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 20 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 1 mL 중 25 $\mu$g을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액, 표준원액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 암모니아수(28)로 포화시킨 아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 20 분간 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 희석표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$) 약 5.6 $\mu$g이 함유되도록 제 2 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르프로마진염산염표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 90 mg을 정밀하게 달아 제 2 액에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 제 2 액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 제 2 액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 254 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%) $= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 2$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 클로르프로마진염산염($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 직사광선을 피하여 차광한 용기를 써서 시험한다. 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 인산(1 → 500) · 에탄올(99.5)혼합액 (7 : 3) 60 mL를 넣고 5 분간 초음파 처리하고 20 분간 세게 흔들어 섞은 다음 희석시킨 인산(1 → 500) · 에탄올(99.5)혼합액(1 : 1)을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액 2.5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 희석시킨 인산(1 → 500) · 에탄올(99.5)혼합액(1 : 1)을 넣고 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로르프로마진염산염표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 인산(1 → 500) · 에탄올(99.5)혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 희석시킨 인산(1 → 500) · 에탄올(99.5)혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법으로 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로르프로마진의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$)의 양 (mg) = 클로르프로마진염산염표준품의 양 (mg) $\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 희석시킨 인산(1 → 500) · 에탄올(99.5)혼합액(1 : 1)용액 (1 → 4500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 256 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실

리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 희석시킨 0.05 mol/L 인산이수소나트륨시액 (1 → 2) · 아세토니트릴혼합액 (27 : 13)
유 량 : 클로르프로마진의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 클로르프로마진 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내표준물질에 대한 클로르프로마진의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르프로마진염산염 주사액
## Chlorpromazine Hydrochloride Injection

염산클로르프로마진 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S$ · HCl : 355.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로르프로마진염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.
pH : 4.0 ~ 6.5

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 클로르프로마진염산염 5 mg에 해당하는 양을 취하여 「클로르프로마진염산염」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.
2) 이 약의 표시량에 따라 클로르프로마진염산염 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 「클로르프로마진염산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하다

**엔도톡신** 이 약은 클로르프로마진염산염 1 mg 당 6.9 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하다

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하다

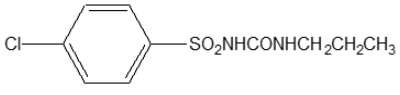
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 클로르프로마진염산염 ($C_{17}H_{19}ClN_2S$ · HCl) 약 0.15 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 30 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 10 mL를 넣어 에테르 30 mL씩으로 2 회, 20 mL씩으로 3 회 추출한다. 모든 에테르추출액을 합하여 씻은 액이 페놀프탈레인시액으로 빨간색을 나타내지 않을 때까지 물 10 mL씩으로 씻는다. 에테르추출액을 수욕에서 농축하여 약 20 mL로 하고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 20 분간 방치한 다음 탈지면을 써서 여과하고 에테르로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 에테르를 수욕에서 날려 보낸다. 잔류물에 비수적정용 아세톤 50 mL 및 아세트산(100) 5 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액이 자주색에서 청자색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 17.767 mg $C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기. 이 약은 착색용기를 쓸 수 있다.

## 클로르프로파미드
## Chlorpropamide




$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$ : 276.74

1-[(4-Chlorobenzene)sulfonyl]-3-propylurea [*94-20-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르프로파미드 ($C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.
이 약은 아세톤에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로르프로파미드표준품 80 mg을 메탄올 50 mL에 녹인다. 이들 액 1 mL에 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 200 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 클로르프로파미드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 127 ~ 131 ℃

**순도시험** **1) 산** 이 약 3.0 g에 물 150 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가온한 다음 얼음물 속에서 1 시간 방치하고 여과한다. 여액 25 mL에 메틸레드시액 2 방울 및 0.1

mol/L 수산화나트륨시액 0.30 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**2) 염화물** 1)의 여액 40 mL에 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**3) 황산염** 1)의 여액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 셀레늄** 이 약 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1 L 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10.0 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.60 g을 달아 아세톤에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣고 정확하게 300 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 4-클로로벤젠설폰아미드표준품 60 mg을 달아 아세톤에 녹이고 정확하게 300 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·3-메틸-1-부탄올·메탄올·암모니아수(28)혼합액(15 : 10 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 100 ℃에서 1 시간 건조한 다음 차아염소산나트륨시액을 고르게 뿌리고 15 분간 바람에 말린다. 여기에 요오드화칼륨전분시액을 고르게 뿌릴 때 표준액 (2)에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 검액의 주반점 및 위에 기재한 반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 30 mL를 넣어 녹이고 물 20 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 27.674 mg $C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 클로르헥시딘글루콘산염 액
## Chlorhexidine Gluconate Solution

글루콘산클로르헥시딘 액

이 약은 클로르헥시딘의 2 글루콘산염 수용액이다.

이 약은 정량할 때 클로르헥시딘글루콘산염 ($C_{22}H_{30}Cl_2N_1 \cdot 2C_6H_{12}O_7$ : 897.76) 19.0 ~ 21.0 w/v%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 미황색의 맑은 액으로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 아세트산(100) 또는 물과 섞인다.

이 약 1 mL는 에탄올(99.5) 5 mL 이하 또는 아세톤 3 mL 이하와 섞이나 용매의 양을 증가할 때 백탁한다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

비중 $d_{20}^{20}$ : 1.06 ~ 1.07

**확인시험** 1) 이 약 0.05 mL에 메탄올 5 mL를 넣고 브롬시액 1 mL 및 8 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 mL에 물 10 mL 및 황산구리(II)시액 0.5 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생기고 이 침전은 끓을 때까지 가열하면 연한 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mL에 물 5 mL를 넣어 얼음물에 식히고 저어 섞으면서 수산화나트륨시액 5 mL를 천천히 넣을 때

흰색의 침전이 생긴다. 이 액을 여과하여 잔류물을 물로 씻고 희석시킨 에탄올(7 → 10)에서 재결정하고 105 ℃에서 30 분간 건조할 때 그 융점은 130 ~ 134 ℃이다. 4) 3)의 여액을 5 mol/L 염산시액을 써서 중화한 다음 이 액 5 mL에 아세트산(100) 0.65 mL 및 새로 증류한 페닐히드라진 1 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열하고 식힌 다음 유리막대로 내벽을 긁을 때 결정을 석출한다. 결정을 여취하여 열탕 10 mL에 녹이고 활성탄 소량을 넣어 여과한다. 식힌 다음 유리막대로 내벽을 긁고 석출하는 결정을 여취하여 건조할 때 그 융점은 약 195 ℃ (분해)이다.

**pH** 이 약 5.0 mL를 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.0이다.

**순도시험 1) 4-클로로아닐린** 이 약 2.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물 20 mL 및 1 mol/L 염산시액 5 mL를 넣고 아질산나트륨시액 0.3 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치하고 다음에 설팜산암모늄시액 4 mL를 넣고 1 분간 방치한다. 다음 옥살산 *N*-(1-나프틸)-*N'*-디에틸에틸렌디아민 · 아세톤시액 5 mL를 넣어 10 분간 방치하고 에탄올(95) 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 4-클로로아닐린 20 mg을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고, 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL에 물 20 mL 및 1 mol/L 염산시액 5 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**2) 유연물질** 이 약 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 희석액을 넣어 1 mL 중 클로르헥시딘글루콘산염 약 2 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액 3.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 2.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 (2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 클로르헥시딘 이외의 피크의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 클로르헥시딘의 피크면적보다 크지 않다 (3.0 %). 단, 표준액 (2)에서 얻은 클로르헥시딘의 피크면적보다 작은 피크는 제외한다.

○ 희석액 인산이수소나트륨이수화물 27.6 g을 물 1500 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다.

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g, 증발 후).

**정 량 법** 이 약 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 검액으로 한다. 따로 클로르헥시딘아세트산염표준품 100 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 100 mL 로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 클로르헥시딘의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약 중 클로르헥시딘글루콘산염 ($C_{22}H_{30}Cl_2N_1 \cdot 2C_6H_{12}O_7$)의 양 (w/v %) =

$$\frac{897.76}{625.55} \times 0.25 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

897.76 : 클로르헥시딘글루콘산염의 분자량

625.55 : 클로르헥시딘아세트산염의 분자량

$C$ : 표준액 중의 클로르헥시딘아세트산염의 농도 (μg/mL)

○ 희석액 인산이수소나트륨이수화물 27.6 g을 물 1500 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 239 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소나트륨이수화물 27.6 g 및 트리에틸아민 10 mL를 물 1500 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 만든 액 · 아세토니트릴혼합액(70 : 30)

이동상 B : 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 9 | 100 | 0 |
| 9 ~ 10 | 100 → 45 | 0 → 55 |
| 10 ~ 15 | 45 | 55 |
| 15 ~ 16 | 45 → 100 | 55 → 0 |
| 16 ~ 21 | 100 | 0 |

유 량 : 1.5 mL/분

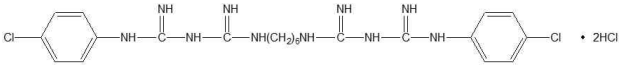
시스템적합성

시스템의 성능 : 클로르헥시딘아세트산염표준품 0.1 mg과 4-클로로아닐린 0.1 mg을 희석액 100 mL에 녹인 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로르헥시딘과 4-클로로아닐린 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로르헥시딘 및 4-클로로아닐린 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 및 5.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로르헥시딘염산염
## Chlorhexidine Hydrochloride



염산클로르헥시딘 $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2HCl$ : 578.37

*N*-(4-Chlorophenyl)-1-3-(6-{*N*-[3-(4-chlorophenyl)carbamimidamidomethanimidoyl]amino}hexyl) carbamimidamido-methanimidamide hydrochloride [*3697-42-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르헥시딘염산염 ($C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 포름산에 녹으며 메탄올 또는 온메탄올에 녹기 어렵고 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 메탄올 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 브롬시액 1 mL 및 8 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 진한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 0.3 g을 6 mol/L 염산시액 10 mL에 녹인 다음 얼음물로 식히고 저어 섞으면서 8 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 천천히 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 여과하고 취하여 물로 씻고 희석시킨 에탄올(7 → 10)에서 재결정하고 105 ℃에서 30 분간 건조할 때 그 융점은 130 ~ 134 ℃이다.

3) 이 약 0.1 g을 묽은질산 50 mL에 녹인 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 도가니에 취하여 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하여 회화한다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 소량의 질산으로 적시어 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 검액 3.0 mL을 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 총 유연물질의 양은 3.0 % 이하이다. 다만 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T}$$

$C_S$ : 표준액(1) 중 클로르헥시딘염산염의 농도(mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 클로르헥시딘염산염의 농도 (mg/mL)

$A_T$ : 검액 중 개개 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액(1) 중 클로르헥시딘 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 239 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다

이동상 A : 인산이수소나트륨이수화물 27.6 g 및 트리에틸아민 10 mL을 물 1500 mL에 녹인 다음 인산을 넣어 pH를 3.0로 조정하고 물을 넣어 2000 mL로 한다. 이

액 700 mL에 아세토니트릴 300 mL을 넣는다.
이동상 B : 아세토니트릴

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 |
| 0 ~ 15 | 100 | 0 |
| 15 ~ 16 | 100 → 45 | 0 → 55 |
| 16 ~ 21 | 45 | 55 |
| 21 ~ 22 | 45 → 100 | 55 → 0 |
| 22 ~ 27 | 100 | 0 |

유 량 : 1.5 mL/분

**4) 4-클로로아닐린** 이 약 0.1 g에 포름산 2 mL를 넣어 녹이고 곧 1 mol/L 염산시액 15 mL 및 물 20 mL를 넣고 아질산나트륨시액 0.3 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 다음에 설팜산암모늄시액 4 mL를 넣고 1 분간 방치한 다음 옥살산 *N*-(1-나프틸)-*N'*-디에틸에틸렌디아민 · 아세톤시액 5 mL를 넣어 10 분간 방치하고 에탄올(95) 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 4-클로로아닐린 20 mg을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL에 포름산 2 mL, 1 mol/L 염산시액 15 mL 및 물 20 mL를 넣어 이하 위와 같이 조작한다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 130 ℃, 2 시간).

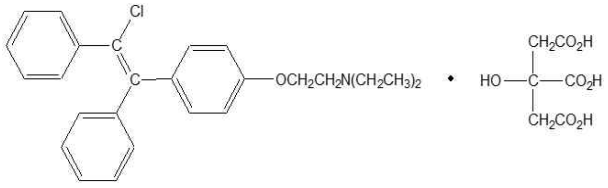
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 포름산 2.0 mL에 녹이고 아세트산탈수물 60 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 14.459 mg $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로미펜시트르산염
## Clomifene Citrate



구연산클로미펜 $C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$ : 598.08
2-[4-[(*Z*)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-*N*,*N*-diethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid [*50-41-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로미펜시트르산염 ($C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 115 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 200) 2 mL에 라이넥케염시액 2 mL를 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 클로미펜시트르산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 메탄올용액(1 → 200)은 시트르산염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 30 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL이 되게 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로미펜시트르산염표준품을 50 mg을 정밀하게 달아 이동상으로 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하여 1 mL 중 약 1.0 μg을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 클로미펜유연물질 I {(*E*,*Z*)-2-[4-(1,2-디페닐에테닐)페녹시]-*N*,*N*-디에틸에탄아민염산염}의 양은 2.0 % 이하이고, 개개 유연물질의 양

은 0.5 % 이하, 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 290 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm액체크로마토그래프용부틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물·트리에틸아민혼합액(55 : 45 : 0.3)을 인산으로 pH를 2.5로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 클로미펜유연물질 Ⅰ표준품 및 클로미펜시트르산염표준품 적당량을 각각 정밀하게 달아 1 mL 중 클로미펜유연물질 Ⅰ은 0.002 mg, 클로미펜시트르산염은 0.05 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로미펜유연물질 Ⅰ, (*Z*)-이성질체 및 (*E*)-이성질체의 상대유지시간은 각각 약 0.9, 약 1.0, 약 1.2 이고, 클로미펜유연물질 Ⅰ와 (*Z*)-이성질체 사이의 분리도는 1.0 이상이며, (*Z*)-이성질체와 (*E*)-이성질체 사이의 분리도는 1.5 이상이다. 또한, 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 (*E*)-이성질체의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2000 단 이상, 3.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 (*E*)-이성질체 및 (*Z*)-이성질체의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**이성질체비** 이 약 0.10 g에 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 에테르 15 mL씩으로 3 회 추출한다. 에테르층을 합하여 물 20 mL로 씻은 다음 에테르층에 무수황산나트륨 10 g을 넣고 1 분간 흔들어 섞고 여과하여 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 2 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유지시간 20 분 부근에 근접하여 나타나는 2 개의 피크 중에 유지시간이 작은 피크면적 $A_a$ 및 유지시간이 큰 피크면적 $A_b$를 측정할 때 $A_b/(A_a+A_b)$는 0.3 ~ 0.5이다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 125 ~ 150 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 1 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 195 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 클로미펜시트르산염의 2 개의 피크중 먼저 유출하는 피크의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

칼럼의 선정 : 검액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로미펜시트르산염의 2 개의 피크의 분리도가 1.3 이상인 것을 쓴다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 1 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 59.81 mg $C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로미펜시트르산염 정
## Clomifene Citrate Tablets

구연산클로미펜 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클로미펜시트르산염 ($C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$ : 598.08)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로미펜시트르산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 클로미펜시트르산염 1 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 100 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 수욕에서 농축하고 실온에서 방치한 다음 석출된 결정을 여취하고 소량의 클로로포름으로 씻는다. 이 결정을 가지고 「클로미펜시트르산염」의 확인시험 1) 과 3)에 따라 시험한다. 2) 1)의 결정을 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 233 ~ 237 nm와 290 ~ 294 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 *V* mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 *V'* mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로미펜시트르산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 232 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한

다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

클로미펜시트르산염 ($C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 정 중 클로미펜시트르산염 ($C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

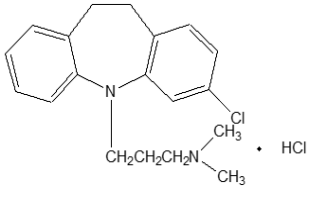
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로미펜시트르산염 ($C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 일부를 취하여 원심분리하고 위의 맑은 액 4 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 따로 클로미펜시트르산염표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 3 시간 건조하여 그 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 295 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클로미펜시트르산염 ($C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$)의 양 (mg)

$$= \text{클로미펜시트르산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로미프라민염산염
## Clomipramine Hydrochloride




염산클로미프라민 $C_{19}H_{23}ClN_2 \cdot HCl$ : 351.31

(3-{5-Chloro-2-azatricyclo[9.4.0.0^{3,8}]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl}propyl)dimethyl-amine hydrochloride [*17321-77-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로미프라민염산염 ($C_{19}H_{23}ClN_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물, 메탄올 또는 클로로포름에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며, 아세트산탈수물에는 조금 녹고 아세톤에는 녹기 어려우며, 아세트산에틸 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg을 질산 1 mL에 녹일 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 및 클로미프라민염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 1 g을 분액깔때기에 취하여 물 10 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 에테르 30 mL씩으로 2 회 추출한다 [물층은 확인시험 4)에서 쓴다]. 에테르추출액을 합하여 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 에테르층을 따로 취하여 적은 양의 무수황산나트륨으로 건조하여 여과한다. 여액은 수욕에서 가온하여 에테르를 증발시킨다. 잔류물을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

4) 3)에서 얻은 물층에 묽은질산을 넣어 중화한 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 192 ~ 196 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 5.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색으로 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 이미프라민염산염표준품 20 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 다시 검액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서

만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 아세톤 · 암모니아수(28)혼합액(15 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 여기에 이크롬산칼륨 · 황산시액을 고르게 뿌릴 때 표준액 (1)에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액 (1)의 반점보다 진하지 않고 또 검액의 주반점 및 위의 반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

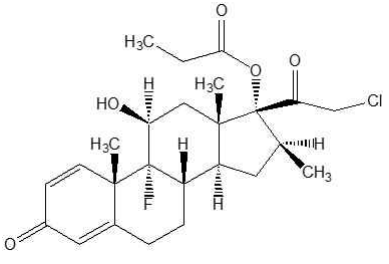
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다..

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 35.131 mg $C_{19}H_{23}ClN_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 클로베타솔프로피오네이트
## Clobetasol Propionate



프로피온산클로베타솔 $C_{25}H_{32}ClFO_5$ : 466.97

[(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*S*,17*R*)−17−(2−Chloroacetyl)−9−fluoro−11−hydroxy−10,13,16−trimethyl−3−oxo−6,7,8,11,12,14,15,16−octahydrocyclopenta[*a*]phenanthren−17−yl]propanoate [*25122-46-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의해 천천히 노란색으로 된다.

융점 : 196 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 클로베타솔프로피오네이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +112 ~ +118° (건조한 다음 0.5 g, 아세톤, 50 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액 (1)로 하고 이 액 1 mL를 취하여 이동상으로 50 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 클로베타솔프로피오네이트표준품 약 10 mg 및 9α−플루오로−11β−히드록시−16β−메틸−3−옥소−안드로스타−1,4−디엔−17(*R*)−스피로−2'−[4'−클로로−5'−에틸푸란−3−(2'*H*)−온]표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 (1), 검액 (2) 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 (1)의 주피크 이외의 각 피크면적은 검액 (2)의 주피크면적의 0.5 배 (1.0 %) 이하이고 이들 피크의 합계면적은 검액 (2)의 주피크면적의 1.25 배 (2.5 %) 이하이다. 다만 검액 (2)의 피크 중 피크면적이 주피크면적의 0.025 배 (0.05 %) 이하인 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산이수소나트륨용액 (인산을 넣어 pH를 2.5로 조정) · 메탄올혼합액(475 : 425 : 100)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로베타솔프로피오네이트와 9α−플루오로−11β−히드록시−16β−메틸−3−옥소−안드로스타−1,4−디엔−17(*R*)−스피로−2'−[4'−클로로−5'−에틸푸란−3−(2'*H*)−온]의 분리도가 3 이상인 것을 쓴다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 클로베타솔프로피오네이트표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각 이동상에 녹이고 내부표준액 100 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상으로 250 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표

준액 10 μL씩을 가지고 유연물질의 조작조건에 따라 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로베타솔프로피오네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$)의 양 (mg)

$$= \text{클로베타솔프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 베클로메타손디프로피오네이트의 이동상용액 (1 → 5000)

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 클로베타솔프로피오네이트 연고
## Clobetasol Propionate Ointment

프로피온산클로베타솔 연고

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$ : 466.97)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로베타솔프로피오네이트」를 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$) 약 0.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 25 mL 원심분리관에 넣고 메탄올 10 mL를 넣은 다음 마개로 막고 70 ℃ 수욕에서 4 분간 가온한 다음 꺼내어 세게 흔들어 추출한다. 이 조작을 여러 번 반복하여 얼음물에서 5 분간 식힌 다음 약 10 분간 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 취하여 질소기류 중에서 증발건고한 다음 잔류물을 디클로로메탄 0.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 클로베타솔프로피오네이트표준품 약 10 mg를 정밀하게 달아 디클로로메탄에 녹여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세톤 · 에탄올(99.5) 혼합액(100 : 10 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 245 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 주반점과 같은 $R_f$ 값 및 색상을 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$) 약 1.0 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 10 mL를 넣어 완전히 분산될 때까지 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 가온하고 얼음물에서 30 분간 식힌다. 원심분리한 다음 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 잘 섞어 검액으로 한다. 따로 클로베타솔프로피오네이트표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(1 → 2)에 녹여 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 잘 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 클로베타솔프로피오네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$)의 양 (mg)

$$= \text{클로베타솔프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액 베클로메타손디프로피오네이트의 희석시킨 에탄올(1 → 2)용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 에탄올(99.5)혼합액(55 : 45)

칼럼온도 : 60 ℃

유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 클로베타솔프로피오네이트 크림
## Clobetasol Propionate Cream

프로피온산클로베타솔 크림

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 % 에 해당하는 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$ : 466.97)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로베타솔프로피오네이트」를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$) 약 0.75 mg에 해당하는 양을 달아 25 mL 원심분리관에 넣고 메탄올 10 mL를 넣은 다음 마개로 막고 60 ℃ 수욕에서 4 분간 가온한 다음 꺼내어 세게 흔들어 추출한다.이 조작을 여러 번 반복한 후 실온으로 식히고 물 3.5 mL를 넣은 다음 약 10 분간 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 취하여 100 mL 분액

깔때기에 넣고 염화나트륨 1 g과 물 10 mL를 넣어 잘 섞는다. 이 액에 디클로로메탄 5 mL를 넣어 1 분간 흔들어 추출한 후 디클로로메탄층을 취하여 질소기류 중에서 증발건고한 다음 잔류물을 디클로로메탄 0.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이하 「클로베타솔프로피오네이트 연고」 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

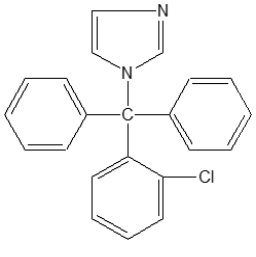
**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 클로베타솔프로피오네이트 ($C_{25}H_{32}ClFO_5$) 약 1.0 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 10 mL를 넣어 완전히 분산될 때까지 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 가온하고 얼음물에서 30 분간 식힌다. 원심분리한 다음 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 잘 섞어 검액으로 한다. 이 검액을 가지고 이하 「클로베타솔프로피오네이트 연고」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{클로베타솔프로피오네이트 } (C_{25}H_{32}ClFO_5)\text{의 양 (mg)} = \text{클로베타솔프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$$

내부표준액 베클로메타손디프로피오네이트의 희석시킨 에탄올(1 → 2)용액(1 → 5000)

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 클로트리마졸
## Clotrimazole




$C_{22}H_{17}ClN_2$ : 344.84

1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1*H*-imidazole [*23593-75-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로트리마졸 ($C_{22}H_{17}ClN_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다. 이 약은 아세트산(100) 또는 디클로로메탄에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 5 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 라이넥케염시액 3방울을 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 클로트리마졸표준품의 메탄올용액(1 → 5000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 클로트리마졸표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 142 ~ 145 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 디클로로메탄 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 40 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.60 mL에 *N,N*-디메틸포름아미드 40 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g을 메탄올 10 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL에 메탄올 10 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 이미다졸** 이 약 0.10 g을 달아 디클로로메탄 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 이미다졸표준품 25 mg을 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 클로로포름혼합액(3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 차아염소산나트륨시액을 고르게 뿌리고 15 분간 바람에 말린 다음 요오드화칼륨전분시액을 고르게 뿌릴 때 표준액에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

**7) (2-클로로페닐)-디페닐메탄올** 이 약 0.20 g을 달아 디클로로메탄 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 (2-클로로페닐)-디페닐메탄올표준품 10 mg을 달아 디클로로메탄에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

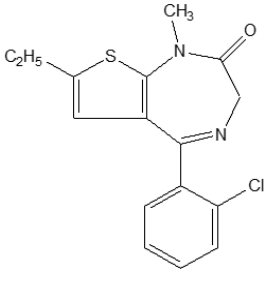
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 34.484 mg $C_{22}H_{17}ClN_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 클로티아제팜
## Clotiazepam




$C_{16}H_{15}ClN_2OS$ : 318.82

5-(2-Chlorophenyl)-7-ethyl-1-methyl-1*H*,2*H*,3*H*-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one [*33671-46-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로티아제팜 ($C_{16}H_{15}ClN_2OS$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 클로로포름에 썩 잘 녹으며 메탄올, 아세트산(100), 에탄올(95), 아세톤 또는 아세트산에틸에 잘 녹고 에테르에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 3 mL에 녹이고 이 액에 자외선을 쪼일 때 연한 빨간색의 형광을 낸다.

2) 이 약 및 클로디아제팜표준품의 0.1 mol/L 염산시액 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 10 mg을 달아 희석시킨 과산화수소수(30)(1 → 5) 10 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 조작하여 검액을 만든다. 장치 A의 윗부분에 소량의 물을 넣고 조심하여 C를 열고 메탄올 15 mL로 C, B 및 A의 내벽을 씻어내고 이때 얻은 액을 시험액으로 한다. 검액 15 mL에 묽은질산 0.5 mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다. 또한 나머지의 시험액은 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**융 점** 106 ~ 109 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 색의 비교액 C 5 mL를 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 10 mL로 한다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.015 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.25 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 한다 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 3 시간).

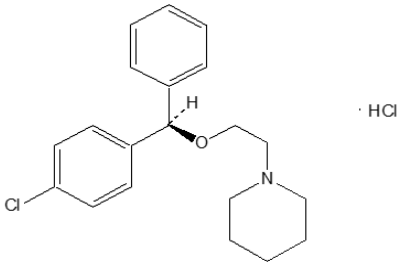
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣고 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 31.882 mg $C_{16}H_{15}ClN_2OS$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로페라스틴염산염
## Cloperastine Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산클로페라스틴 $C_{20}H_{24}ClNO \cdot HCl$ : 366.33

1-[2-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethoxy]ethyl] piperidine hydrochloride [*14984-68-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로페라스틴염산염($C_{20}H_{24}ClNO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹고 아세트산탈수물에는 조금 녹는다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로페라스틴염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로페라스틴염산염표준품을 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 암모니아시액 2 mL 및 에테르 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 에테르 20 mL로 씻고 여과한다. 여액에 묽은질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 148 ~ 152 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 40 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 클로페라스틴에 대한 유지시간의 비가 약 0.8 및 약 3.0인 피크면적은 표준액의 클로페라스틴 피크면적보다 크지 않고 또 유지시간의 비가 약 2.0인 피크의 면적은 표준액의 클로페라스틴 피크면적의 5/3 보다 크지 않다. 또 검액의 클로페라스틴 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 클로페라스틴 피크면적의 3/5 보다 크지 않다. 또 이들 피크의 합계면적은 표준액의 클로페라스틴의 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 222 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.1 mol/L 인산이수소칼륨시액 · 과염소산혼합액 (500 : 250 : 1)

유 량 : 클로페라스틴의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

칼럼의 선정 : 이 약 30 mg 및 벤조페논 40 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로페라스틴, 벤조페논의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

검출감도 : 표준액 20 μL로부터 얻은 클로페라스틴의 피크높이가 풀스케일의 약 30 %가 되도록 조정한다.

측정범위: 용매 피크 이후부터 클로페라스틴의 유지시간의 약 4 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

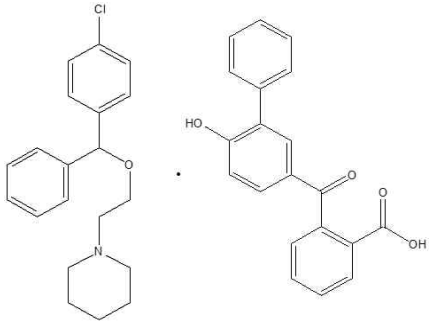
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 70 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 36.632 mg $C_{20}H_{24}ClNO \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로페라스틴펜디조산염
## Cloperastine Fendizoate



$C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$ : 648.19

2-[(6-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]-benzoic acid with 1-[2-[(4-chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]piperidine (1:1), [*85187-37-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로페라스틴펜디조산염 ($C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 이소프로필아민에 잘 녹으며, 아세트산(100)에 녹기 어렵고, 물, 메탄올, 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 묽은 염산 1 mL 및 물 10 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 10 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액 5 mL에 라이넥케염시액 5 방울을 넣을 때 연한 홍색 침전이 생긴다.

2) 이 약 1 g에 수산화나트륨시액 20 mL 및 에테르 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 물층을 가지고 에테르 10 mL로 씻고 묽은염산 25 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 여취하여 물로 씻고 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 융점은 260 ~ 263 ℃이다.

**융 점** 185 ~ 189 ℃

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 2.0 g에 물 50 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액 25 mL를 가지고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **p-클로로벤조페논** 이 약 0.2 g을 달아 메탄올 · 이소프로필아민혼합액 (19 : 1)을 넣어 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *p*-클로르벤조페논 10.0 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 강암모니아수혼합액 (90 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점과 같은 위치에 나타나지 않든가 또는 나타나도 표준액의 반점보다 크거나 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

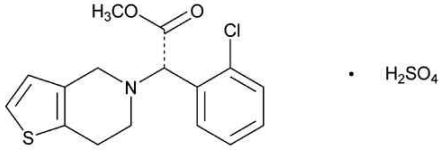
**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 100 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 청자색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 64.82 mg $C_{20}H_{24}ClNO \cdot C_{20}H_{14}O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로피도그렐황산수소염
## Clopidogrel Bisulfate



황산클로피도그렐

$C_{16}H_{16}ClNO_2S \cdot H_2SO_4$ : 419.90

Methyl(2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-{4*H*,5*H*,6*H*,7*H*-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl}acetate; sulfuric acid [*120202-66-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 클로피도그렐황산수소염($C_{16}H_{16}ClNO_2S \cdot H_2SO_4$ : 419.90) 97.0 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물 및 메탄올에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로피도그렐황산수소염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) 이 약은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클로피도그렐황산수소염표준품, 클로피도그렐유연물질 Ⅰ {(+)-(*S*)-(*o*-클로로페닐)-6,7-디하이드로티에노[3,2-*c*]피리딘-5(4*H*)-아세트산} 표준품, 클로피도그렐유연물질 Ⅱ {메틸(±)-(*o*-클로로페닐)4,5-디하이드로티에노[2,3-*c*]피리딘-6(7*H*)-아세테이트,염산염} 표준품 및 클로피도그렐유연물질 Ⅲ {메틸(-)-(*R*)-(*o*-클로로페닐)-6,7-디하이드로티에노[3,2-*c*]피리딘-5(4*H*)-아세테이트,황산수소염} 표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 단계적으로 희석하여 1 mL 중 각각 20 μg, 40 μg, 120 μg 및 200 μg이 되도록 한다. 이 액 5 mL에 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 1 mL 중 각각 0.5 μg, 1 μg, 3 μg 및 5 μg이 되도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 클로피도그렐에 대한 상대유지시간 약 0.5의 클로피도그렐유연물질 Ⅰ은 0.2 % 이하이고, 약 2.0의 클로피도그렐유연물질 Ⅲ은 1.0 % 이하이고, 약 0.8의 클로피도그렐유연물질 Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체는 0.3 % 이하이며, 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 총 유연물질의 양은 1.5 % 이하이다.

유연물질 Ⅰ 및 유연물질 Ⅲ의 양 (%)

$$= \frac{C_A}{C_T} \times \frac{A_U}{A_S} \times 100$$

$C_A$ : 표준액 중 각 클로피도그렐유연물질의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 클로피도그렐황산수소염의 농도 (mg/mL)

$A_U$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 각 클로피도그렐유연물질의 피크면적

유연물질 Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체의 양 (%)

$$= \frac{C_B}{C_T} \times \frac{A_U}{A_S} \times 100 \times 0.5$$

$C_B$ : 표준액 중 클로피도그렐유연물질 Ⅱ의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 클로피도그렐황산수소염의 농도 (mg/mL)

$A_U$ : 검액에서 얻은 클로피도그렐유연물질 Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 클로피도그렐유연물질 Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체의 피크면적

0.5 : 클로피도그렐유연물질 Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체 보정계수

기타 유연물질의 양 (%)

$$= \frac{C}{C_T} \times \frac{A_U}{A_S} \times 100$$

$C$ : 표준액 중 클로피도그렐황산수소염의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 클로피도그렐황산수소염의 농도 (mg/mL)

$A_U$ : 검액에서 얻은 클로피도그렐유연물질 Ⅰ, Ⅱ 및 Ⅲ 이외 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 클로피도그렐유연물질의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용카이랄-인식 단백질인 오보뮤코이드가 결합된 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

유 량 : 1.0 mL/분

이동상, 시스템적합성용액은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로피도그렐에 대한 클로피도그렐유연물질Ⅱ 첫 번째 거울상이성질체, 클로피도그렐유연물질Ⅱ 두 번째 거울상이성질체의 상대유지시간은 각각 약 0.8, 약 1.2 이고 클로피도그렐 피크 및 클로피도그렐유연물질Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 개개의 피크면적의 상대표준

편차는 15 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 클로피도그렐황산수소염표준품 0.1 g을 각각 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 각각 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클로피도그렐황산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클로피도그렐황산수소염 ($C_{16}H_{16}ClNO_2S \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)

$$= \text{클로피도그렐황산수소염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용카이랄-인식 단백질인 오보뮤코이드가 결합된 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액·아세토니트릴혼합액(75 : 25)

ㅇ 인산염완충액 : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물 500 mL에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

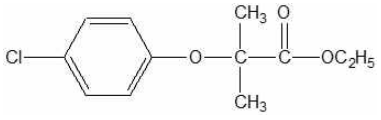
시스템의 성능 : 클로피도그렐황산염표준품 및 클로피도그렐유연물질 Ⅱ표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 당 각각 100 μg 및 200 μg이 되도록 한다. 이 액 5 mL를 취하여 이동상을 넣어 200 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 클로피도그렐에 대한 클로피도그렐유연물질 Ⅱ 첫 번째 거울상이성질체, 클로피도그렐유연물질 Ⅱ 두 번째 거울상이성질체 의 상대유지시간은 각각 약 0.8, 약 1.2 이고 클로피도그렐 피크 및 클로피도그렐유연물질 Ⅱ의 첫 번째 거울상이성질체 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클로피도그렐 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 클로피브레이트

## Clofibrate



$C_{12}H_{15}ClO_3$ : 242.70

Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate [*637-07-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 클로피브레이트 ($C_{12}H_{15}ClO_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 유상의 액으로 특이한 냄새가 있으며 맛은 처음에는 쓰고 나중에는 달다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 에탄올(99.5), 에테르 또는 헥산과 섞이고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클로피브레이트표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 또 이 약 및 클로피브레이트표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 100000)을 가지고 흡수스펙트럼을 측정할 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클로피브레이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.500 ~ 1.505

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.137 ~ 1.144

**순도시험** **1) 산** 이 약 2.0 g을 중화에탄올 100 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 5.0 g에 질산 20 mL 및 황산 5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 필요하면 식힌 다음 다시 질산 5 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 이 조작을 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 반복한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 15 mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 검액으로 하여 시험한다.

ㅇ 표준색 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작하여 이 액 5 mL를 발생병에 넣고 비소표준액 2.0 mL를 넣어 이하 검액의 시험과 같이 조작한다 (2 ppm 이하).

**4) 4-클로로페놀 및 기타 유연물질** 이 약 10.0 mL를 정확하게 취하여 트리부티린 5.0 μL를 넣어 검액으로 한다. 따로 클로피브레이트표준품 50 mg 및 4-클로로페놀 15 mg을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 50 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로르포름을 넣어 10 mL로 하여 1 mL 중 클로피브레이트 0.1 mg, 4-클로로페놀 0.03 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 트리부티린 5.0 μL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 식 (1)에 따라 검액에서 얻은 트리부티린의 피크면적에 대한 4-클로로페놀을 제외한 각각의 유연물질의 피크면적비 $Q_i$ 및 표준액에서 얻은 트리부티린의 피크면적에 대한 클로피브레이트의 피크면적비 $Q_S$를 구할 때 4-클로로페놀을 제외한 각각의 유연물질의 양은 0.01 % 이하이고 총 유연물질의 양은 0.12 % 이하이다. 또 식 (2)에 따라 검액에서 얻은 트리부티린의 피크면적에 대한 4-클로로페놀의 피크면적비 $Q_{Tc}$ 표준액에서 얻은 트리부티린의 피크면적에 대한 4-클로로페놀의 피크면적비 $Q_{Sc}$ 구할 때 4-클로로페놀의 양은 0.003 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 0.1 \times C \times \frac{Q_i}{Q_S} \qquad (1)$$

C : 표준액의 클로피브레이트의 농도 (mg/mL)

$$p\text{-클로로페놀 } (ClC_6H_4OH)\text{의 양 (\%)} = 0.1 \times C \times \frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}} \qquad (2)$$

C : 표준액의 4-클로로페놀의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 15 m 인 칼럼의 내면에 디메틸폴리실록산 오일으로 1.5 μm 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 1 분간 120 ℃로 유지하고 그 다음 12 분간 매분 5 ℃의 상승속도로 180 ℃까지 상승시킨 다음 이 온도로 9 분간 유지한다.

운반기체 : 헬륨

유 량 : 2 mL/분

검체주입부온도 : 210 ℃

검출기온도 : 220 ℃

분할 비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리부티린에 대한 4-클로로페놀 및 클로피브레이트의 상대유지시간은 각각 약 0.2 및 약 0.55이다.

**수 분** 0.2 % 이하 (5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 50 mL를 정확하게 넣고 이산화탄소 흡수관을 단 환류냉각기를 써서 수욕에서 가끔 흔들어 섞으면서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 곧 과량의 수산화칼륨을 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 24.270 mg $C_{12}H_{15}ClO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클로피브레이트 캡슐
## Clofibrate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클로피브레이트 ($C_{12}H_{15}ClO_3$ : 242.70)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클로피브레이트」를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 캡슐을 열고 내용물을 꺼내어 검체로 한다. 검체의 에탄올(99.5)용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 278 ~282 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 또 검체의 에탄올(99.5)용액(1→10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 224 ~ 228 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** **4-클로로페놀** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 캡슐을 열고 내용물을 꺼내어 잘 섞은 것 1.0 g을 달아 이하 「클로피브레이트」의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 라우릴황산나트륨용액(5 → 100) 1000 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 180 분 후에 용출액 5.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 25.0 mL로 하여 5 분간 방치한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 클로피브레이트표준품 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL를 넣고 잘 섞어 녹인 후 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 취하여 메탄올을 넣어 1 mL 중 약 80 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클

로피브레이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$을 측정한다. 이 약의 180 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

클로피브레이트 ($C_{12}H_{15}ClO_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 500000$$

$C_S$ : 표준액 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 캡슐 중 클로피브레이트 ($C_{12}H_{15}ClO_3$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검 출 기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 226 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 메탄올 · 물혼합액 (80 : 20)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클로피브레이트의 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 클로피브레이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0% 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달고 클로피브레이트 ($C_{12}H_{15}ClO_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 클로피브레이트표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클로피브레이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클로피브레이트 ($C_{12}H_{15}ClO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{무수물로 환산한 클로피브레이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 이부프로펜의 이동상용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃부근의 일정 온도

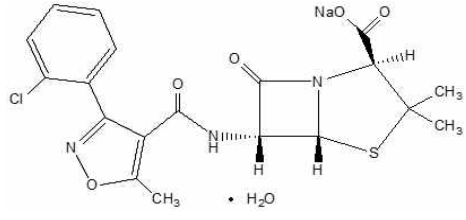
이동상 : 아세토니트릴 · 희석시킨 인산(1 → 1000)혼합액(3 : 2)

유 량 : 클로피브레이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 클로피브레이트 50 mg 및 이부프로펜 0.3 g을 아세토니트릴 50 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이부프로펜, 클로피브레이트의 순서로 유출하고 분리도가 6 이상이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 클록사실린나트륨수화물
## Cloxacillin Sodium Hydrate




$C_{19}H_{17}ClN_3NaO_5S \cdot H_2O$ : 475.88

Sodium (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrate [*7081-44-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 클록사실린 ($C_{19}H_{18}ClN_3O_5S$ : 435.88) 900 ~ 960 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 밝은 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, *N*,*N*-디메틸포름아미드 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클록사실린나트륨표준품의 메탄올용액 (1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클록사실린나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +163 ~ +171° (환산한 무수물로서 1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 밝은 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 5 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 클록사실린 피크 이외의 개개 피크면적은 표준액의 클록사실린 피크면적 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이암모늄 4.953 g을 물 700 mL에 녹이고 아세토니트릴 250 mL를 넣는다. 이 액에 인산을 넣어 pH를 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 클록사실린의 유지시간이 약 24 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클록사실린 피크면적이 표준액의 클록사실린 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 클록사실린나트륨표준품 약 50 mg을 정확하게 달아 이동상 적당량에 녹이고 구아이페네신의 이동상용액(1 → 200) 5 mL를 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 구아이페네신, 클록사실린의 순서로 유출하고 그 분리도는 25 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 구아이페네신 피크면적에 대한 클록사실린 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 클록사실린의 유지시간 약 3 배 범위

**5) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐 − 50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 3.0 ~ 4.5 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 클록사실린 1 mg 당 0.20 EU 이하이다.

**정 량 법** 이 약 및 클록사실린나트륨표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀히 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클록사실린나트륨의 피크면적 $A_T$

및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{클록사실린 } (C_{19}H_{17}ClN_3NaO_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클록사실린나트륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

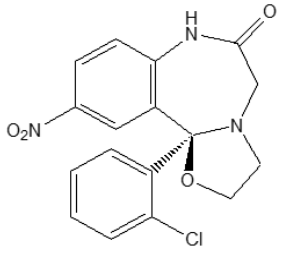
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 2.72 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 후 8 mol/L 수산화칼륨용액으로 pH를 5.0으로 조절한 액 1000 mL 및 아세토니트릴 500 mL를 혼합한 액

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 클록사졸람
## Cloxazolam



및 거울상이성질체

$C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_2$ : 349.21

10-Chloro-11b-(2-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetra-hydrobenzo[f]oxazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5*H*)-one [*24166-13-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클록사졸람 ($C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 디클로로메탄에 조금 녹고 무수에탄올 또는 에테르에 녹기 어려우며 에탄올에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 200 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 무수에탄올 10 mL를 넣고 가열하여 녹인 다음 염산 1방울을 넣을 때 액은 연한 노란색을 나타내고 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 황록색의 형광을 낸다. 또 이 액에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액의 색 및 형광은 곧 없어진다.

2) 이 약 10 mg을 달아 묽은염산 5 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열하여 녹이고 식힌다. 이 액 1 mL는 방향족 제일아민의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 2 g을 200 mL 플라스크에 달아 에탄올 50 mL 및 수산화나트륨시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 4 시간 가열환류한다. 식힌 다음 묽은염산으로 중화하고 디클로로메탄 30 mL로 추출한다. 추출액은 무수황산나트륨 3 g을 넣고 탈수하고 여과한 다음 디클로로메탄을 날려보낸다. 잔류물에 메탄올 5 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인 다음 얼음물 속에서 급하게 식힌다. 석출한 결정을 여과하여 취한 다음 60 ℃에서 1 시간 감압건조할 때 그 융점은 87 ~ 91 ℃이다.

4) 이 약 및 클록사졸람표준품의 무수에탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)에 따라 시험할 때 초록색을 나타낸다.

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (244 nm) : 390 ~ 410 (건조한 다음 1 mg, 무수에탄올, 100 mL)

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 킬달플라스크에 넣고 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 약한 열로 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 더 넣어 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 15 mL를 넣고 진한 흰 연기가 날 때까지 가열농축하여 2 ~ 3 mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이 액을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 디클로로메탄 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에

곧 톨루엔 · 아세톤혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3시간).

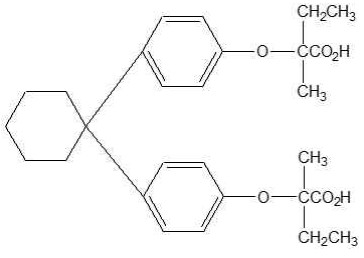
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.921 mg $C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 클리노피브레이트
## Clinofibrate



$C_{28}H_{36}O_6$ : 468.58

2-[4-[1-[4-(2-Carboxybutan-2-yloxy)phenyl] cyclohexyl]phenoxy]-2-methylbutanoic acid [*30299-08-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클리노피브레이트 ($C_{28}H_{36}O_6$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올(99.5), 아세톤, 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 146 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 클리노피브레이트표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 클리노피브레이트표준품를 건조하여 적외부 스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 시클로헥산 · 아세트산(100)혼합액(12 : 5 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하(1 g).

**이성질체비** 이 약 50 mg을 달아 염화티오닐 0.4 mL를 넣고 마개를 하여 60 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 가온한 다음 감압, 60 ℃ 이하에서 과잉의 염화티오닐을 날려 보낸다. 잔류물을 건조용합성제올라이트로 건조시킨 톨루엔 2 mL에 녹여 D-(+)-α-메틸벤질아민 0.15 g을 건조용합성제올라이트로 건조시킨 톨루엔 5 mL에 녹인 액 2 mL를 넣고 가볍게 흔들어 섞어 10 분간 방치한 다음 감압, 60 ℃ 이하에서 톨루엔을 날려 보낸다. 잔류물을 클로로포름 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 유지시간 40 분 부근에 근접되어 나타나는 3 개의 피크에 대하여 유출순서에 따라 그 면적 $A_a$, $A_b$ 및 Ac를 측정할 때 $A_b/(A_a+A_b+A_c) \times 100$은 40 ~ 70이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 헥산 · 2-프로판올혼합액(500 : 3)

유 량 : 클리노피브레이트의 3 개 피크 중 최초로 유출하는 피크의 유지시간이 약 35 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 검액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 3 개의 피크가 완전하게 분리되는 것을 쓴다.

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.45 g을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 40 mL에 녹여 여기에 물 30 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 ( 지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 23.43 mg $C_{28}H_{36}O_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## 클리디늄브롬화물 · 클로르디아제폭시드 정
## Clidinium Bromide and Chlordiazepoxide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클리디늄브롬화물 ($C_{22}H_{26}BrNO_3$ : 432.35) 및 클로로디아제폭시드 ($C_{16}H_{14}ClN_3O$ : 299.76)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 클리디늄브롬화물 및 클로르디아제폭시드를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 클리디늄브롬화물 5 mg에 해당하는 양을 단다. 물 1 mL와 메탄올 9 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 원심분리하여 투명한 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클리디늄브롬화물표준품 10 mg 및 클로르디아제폭시드표준품 20 mg을 메탄올 · 물 혼합액 (45 : 5) 10 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 이소프로판올 · 포름산혼합액 (45 : 40 : 15)을 전개 용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

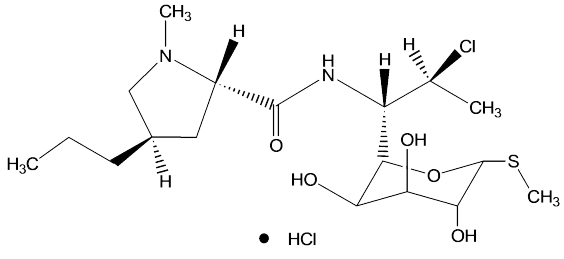
**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **클리디늄브롬화물 및 클로르디아제폭시드** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로르디아제폭시드($C_{16}H_{14}ClN_3O$) 약 5 mg [클리디늄브롬화물($C_{22}H_{26}BrNO_3$) 약 2.5 mg]에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이하 미국약전 클로르디아제폭시드염산염 · 클리디늄브롬화물 캡슐항 정량법에 따라 시험한다. 다만, 표준품은 클로르디아제폭시드 및 클리디늄브롬화물을 사용한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클린다마이신염산염
## Clindamycin Hydrochloride




염산클린다마이신 $C_{18}H_{33}ClN_2O_5S{\cdot}HCl$ : 461.44
(2*S*,4*R*)-N-{2-Chloro-1-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride [*21462-39-5*]

이 약은 린코마이신의 유도체의 염산염이다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ : 424.98) 838 ~ 940 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회백색의 결정 또는 결정성 가루이다

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 클린다마이신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +135 ~ +150° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 0.125 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 린코마이신염산염표준품 50 mg 및 클린다마이신염산염표준품 100 mg을 각

각 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을자동적분법에 따라 측정하여 식 (1)에 따라 린코마이신의 양을 구한다. 또 식 (2)에 따라 7-에피클린다마이신, 클린다마이신 B 및 기타 유연물질의 양을 구할 때 7-에피클린다마이신의 양은 4.0 % 이하, 클린다마이신 B의 양은 2.0 % 이하, 기타 유연물질의 양은 1.0 % 이하이며, 린코마이신을 포함하는 총 유연물질의 양은 6.0 % 이하이다.

린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$)의 양 (%)

$$= 2.5 \times \frac{C_L \times P_L}{W} \times \frac{A_T}{A_S} \quad (1)$$

$C_L$ : 표준액 중의 린코마이신염산염의 농도 (mg/mL)
$P_L$ : 린코마이신염산염표준품의 린코마이신 ($C_{18}H_{34}N_2O_6S$) 역가 (μg/mg)
$W$ : 검체 채취량 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 린코마이신 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 린코마이신 피크면적

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 2.5 \times \frac{C \times P}{W} \times \frac{A_i}{A_C} \quad (2)$$

$C$ : 표준액 중 클린다마이신염산염의 농도 (mg/mL)
$P$ : 클린다마이신염산염표준품의 클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$) 역가 (μg/mg)
$W$ : 검체 채취량 (mg)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_C$ : 표준액에서 얻은 클린다마이신의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 8 mol/L 수산화칼륨용액으로 pH를 7.5로 조정한 액·아세토니트릴 혼합액(550 : 450)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 클린다마이신에 대한 린코마이신, 클린다마이신 B, 7-에피클린다마이신의 상대유지시간은 각각 0.4, 0.65 및 0.9이다.
측정범위 : 클린다마이신의 유지시간의 약 6 배 범위

**수 분** 6.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹이고 mL 당 5.0 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 단, 시험주사량은 토끼의 체중 Kg 당 검액 1.0 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 클린다마이신염산염표준품 약 20 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상에 정확하게 녹여 20 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클린다마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$)의 역가 (μg)

$$= \text{클린다마이신염산염표준품의 역가 (μg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 8 mol/L 수산화칼륨용액으로 pH를 7.5로 조정한 0.05 mol/L 인산이수소칼륨 · 아세토니트릴혼합액 (550 : 450)
유 량 : 클린다마이신의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클린다마이신의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 6000 단 이상, 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클린다마이신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클린다마이신염산염 캡슐
## Clindamycin Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ : 424.98)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클린다마이신염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 꺼내어 표시량에 따라 클린다마이신염산염 10 mg (역가)에 해당하는 양을 달아 메탄올 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클린다마이신염산염표준품 10 mg을 메탄올 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올·톨루엔·암모니아수(28) 혼합액(140 : 60 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 L-타르타르산용액(1 → 5) 500 mL에 차질산비스무트시액 50 mL를 넣은 액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 7.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.45 μm이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 클린다마이신염산염 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$) 약 83 μg (역가)을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클린다마이신염산염표준품 약 17 mg (역가)을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클린다마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$을 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

클린다마이신염산염($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{클린다마이신염산염표준품의 역가 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 450$$

$C$ : 1 캡슐 중 클린다마이신염산염 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$)의 표시량 [mg (역가)]

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인신이수소칼륨시액을 8 mol/L 수산화칼륨시액으로 pH 7.5로 조정한 액·아세토니트릴혼합액(550 : 450)

유 량 : 클린다마이신의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 클린다마이신의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 3000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클린다마이신염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 개를 취하여 이동상을 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 이 약의 표시량에 따라 1 mL 중에 클린다마이신염산염 0.75 mg (역가)을 함유하는 액이 되도록 이동상을 넣어 정확하게 $V$ mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 클린다마이신염산염표준품 약 75 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$)의 역가 (μg)

$$= \text{클린다마이신염산염표준품의 역가 (μg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{100}$$

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 표시역가에 따라 약 클린다마이신으로서 75 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클린다마이신염산염표준품 약 75 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 클린다마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$)의 역가 (μg)

$$= \text{클린다마이신염산염표준품의 역가 (μg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 150 mm인 스테인

레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 8 mol/L 수산화칼륨용액으로 pH를 7.5로 조정한 0.05 mol/L 인산이수소칼륨·아세토니트릴혼합액(550 : 450)

유량 : 클린다마이신의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

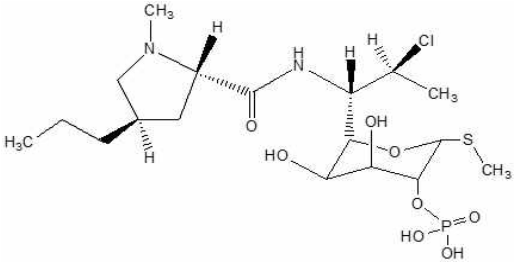
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클린다마이신 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 3000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클린다마이신의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클린다마이신포스페이트
## Clindamycin Phosphate



인산클린다마이신 $C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$ : 504.97

Methyl 5-{2-chloro-1-[(1-methyl-4-propylprolyl) amino]propyl}-2-O-phosphono-1-thiopentopyranoside [*24729-96-2*]

이 약은 클린다마이신의 유도체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ : 424.98) 800 ~ 846 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 클린다마이신포스페이트표준품을 100 ℃에서 2 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 시험할 때 은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +115 ~ +130° (환산한 무수물로서 0.25 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g를 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 클린다마이신포스페이트에 대한 상대유지시간이 약 1.8인 클린다마이신의 피크면적은 표준액의 클린다마이신포스페이트의 피크면적의 1/2 보다 크지 않다. 또 검액 중 클린다마이신포스페이트 이외 피크면적의 합은 표준액의 클린다마이신포스페이트 피크면적의 4 배보다 크지 않다.

○ 내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 이동상용액(3 → 50000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 10.54 g을 물 775 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.5 으로 조정한 다음 아세토니트릴 225 mL를 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 클린다마이신포스페이트의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 클린다마이신포스페이트의 피크면적은 표준액의 클린다마이신포스페이트 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 클린다마이신포스페이트표준품 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 25 mL에 녹이고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클린다마이신포스페이트, 내부표준물질

의 순서로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복 조작할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클린다마이신포스페이트 피크면적비의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 클린다마이신포스페이트의 유지시간 약 2 배 범위

**수 분** 6.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 클린다마이신포스페이트 1 mg (역가) 당 0.58 EU 이하이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 녹여 mL 당 5 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 클린다마이신포스페이트표준품 약 20 mg(역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 클린다마이신포스페이트의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{클린다마이신 } (C_{18}H_{33}ClN_2O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클린다마이신염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 : 파라옥시벤조산메틸의 이동상용액(3 → 50000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 10.54 g을 물 775 mL에 녹여 인산을 넣어 pH을 2.5로 조정한다. 이 액에 아세토니트릴 225 mL를 넣는다.

유 량 : 클린다마이신포스페이트의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클린다마이신포스페이트, 내부표준물질 순서로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 클린다마이신포스페이트의 피크면적비의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클린다마이신포스페이트 겔
## Clindamycin Phosphate Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클린다마이신($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ : 424.99)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「클린다마이신포스페이트」를 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 5.5 ~ 7.5

**정 량 법** 이 약 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 20.0 mL를 정확하게 넣어 완전히 녹인 다음 이동상으로 정확하게 100 mL로 하고 이 액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 클린다마이신포스페이트표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 20.0 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상으로 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 클린다마이신포스페이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{클린다마이신 } (C_{18}H_{33}ClN_2O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클린다마이신포스페이트표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸 약 60 mg을 달아 이동상으로 녹여 정확하게 1000 mL가 되게 한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 10.54 g을 달아 물 775 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH 2.5로 조정하고 아세토니트릴 225 mL를 넣는다.

유 량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복 시험할 때 클린다마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클린다마이신포스페이트 외용액
## Clindamycin Phosphate Topical Solution

클린다마이신포스페이트 액

이 약은 외용 액제로서 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클린다마이신($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ : 424.99)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클린다마이신포스페이트」를 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 4.0 ~ 7.0

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 25.0 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클린다마이신포스페이트표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 25.0 mL를 정확하게 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 100 mL가 되게 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 클린다마이신포스페이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{클린다마이신 } (C_{18}H_{33}ClN_2O_5S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{클린다마이신포스페이트표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 4-히드록시아세토페논 약 40 mg을 달아 아세토니트릴 10 mL를 넣어 녹이고 이동상으로 1 mL 중 0.04 mg이 되게 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 10.54 g을 달아 물 775 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH를 2.5로 조정하고 아세토니트릴 225 mL를 넣는다.

유량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클린다마이신과 4-히드록시아세토페논의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질 피크에 대한 클린다마이신의 피크면적비의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 클린다마이신포스페이트 주사액
## Clindamycin phosphate Injection

이 약은 수성주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 클린다마이신포스페이트 ($C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$ : 504.96)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클린다마이신포스페이트」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 클린다마이신포스페이트 0.15 g (역가)에 해당하는 용량을 달아 물 4 mL, 8 mol/L 수산화나트륨시액 2 mL 및 펜타시아노니트로실철(Ⅲ)산나트륨시액 0.1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 수욕에서 10 분간 가열하여 염산 2 mL를 넣을 때 액은 청록색을 띤다.

**pH** 6.0 ~ 7.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 클린다마이신포스페이트 1 mg (역가)당 0.1 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「클린다마이신포스페이트」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 0.3 g (역가)에 해당하는 양을 정확하게 달아 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 7 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 클린다마이신포스페이트표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣어 녹이고 다음에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

$$\text{클린다마이신포스페이트 } (C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS)\text{의 역가 } (\mu g)$$

= 클린다마이신포스페이트표준품의 역가 ($\mu$g) $\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{100}{7}$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 이동상용액(3 → 50000)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 클린다마이신포스페이트 질크림
## Clindamycin Phosphate Vaginal Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 클린다마이신($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$ : 424.99)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「클린다마이신포스페이트」를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 3.0 ~ 6.0

**정 량 법** 이 약 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 20.0 mL를 정확하게 넣어 완전히 녹인 다음 이동상으로 정확하게 100 mL로 하고 이 액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 클린다마이신포스페이트표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 내부표준액 20.0 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 클린다마이신포스페이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

클린다마이신 ($C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$)의 역가 ($\mu$g)

= 클린다마이신포스페이트표준품의 역가 ($\mu$g) $\times \frac{Q_T}{Q_S}$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸 약 60 mg을 달아 이동상으로 녹여 정확하게 1 L가 되게 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm의 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 10.54 g을 달아 물 775 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH 2.5로 조정하고 아세토니트릴 225 mL를 넣는다.

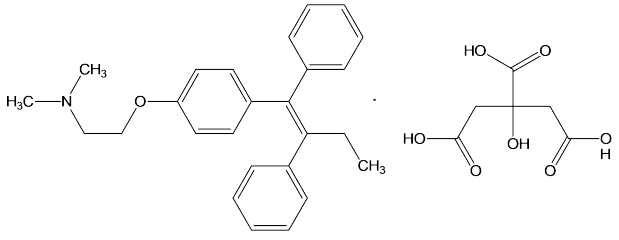
유 량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 클린다마이신의 피크면적의 상대표준편차는 2.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 타목시펜시트르산염
## Tamoxifen Citrate



구연산타목시펜 $C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$ : 563.64

2-[4-[(*Z*)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-*N*,*N*-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid [*54965-24-1*]

이 약은 건조한 것을 정량할 때 타목시펜시트르산염 ($C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 메탄올에 조금녹고 물 또는 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 142 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약 및 타목시펜시트르산염표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 타목시펜시트르산표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 시트르산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 철** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 5.0 mL를 정확하게 취하여 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 A 법에 따라 조작할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (50 ppm 이하).

**3) E-이성질체** 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로

타목시펜시트르산염표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 E-이성질체의 시트르산염 ($C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$) 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (0.3 % 이하).

$$\text{E-이성질체 } (C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7)\text{의 양 (mg)} = 0.05 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 타목시펜시트르산염표준품에 표시된 시트르산염으로서의 E-이성질체 ($C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$)의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용페닐화실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 320 mL에 아세트산(100) 2 mL 및 1-옥탄설폰산나트륨 1.08 g을 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 0.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *Z*-이성질체의 유지시간에 대한 *E*-이성질체 피크의 상대유지시간은 0.93 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 타목시펜의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**4) 유연물질** 이 시험은 차광한 용기를 사용하여 신속하게 조작한다. 이 약 약 15 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 개개의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 타목시펜 이외의 피크면적은 표준액의 타목시펜의 피크면적의 3/10 보다 크지 않다. 또한 검액의 타목시펜 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 타목시펜의 피크면적의 4/5 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : *N,N*-디메틸-*n*-옥틸아민 4.8 g을 물 1000 mL에 녹인 액 및 인산이수소나트륨이수화물 0.9 g을 물 1000 mL에 녹인 액을 섞어 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 액 600 mL에 아세토니트릴 400 mL을 넣는다.

유 량 : 타목시펜의 유지시간이 약 21 분 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL을 정확하게 취하고 이동상을 넣어 10 mL이 되게 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 타목시펜의 피크면적이 표준액의 타목시펜의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 타목시펜의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 타목시펜의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 이후부터 타목시펜의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

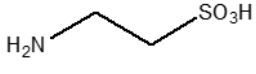
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 150 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{0.1 mol/L 과염소산 1 mL} = 56.36 \text{ mg } C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 타우린
## Taurine




$C_2H_7NO_3S$ : 125.15

2-Aminoethanesulfonic acid, [*107-35-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 타우린 ($C_2H_7NO_3S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색결정이 있는 흰색 결정성 가루이며 냄새는 없다.

이 약의 수용액 (1 → 20)은 약산성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 20) 5 mL에 묽은염산 5 방울 및 아질산나트륨시액 5 방울을 넣을 때 발생하는 가스는 무색이다.

2) 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 7.5 mL를 넣어 천천히 가열하여 증발건고한 다음 500 ℃에서 2 시간 강열분해하고 잔류물에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 여과한 다음 니트로프루싯나트륨시액 1 mL를 넣을 때 적자색이며 맑다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.3 mL를 쓴다(0.011 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.45 mL를 쓴다(0.014 % 이하).

4) **암모늄** 이 약 0.1 g을 플라스크에 넣고 물 70 mL를 넣어 녹이고 산화마그네슘 1 g을 넣어 증류장치를 달고 수기에는 0.01 mol/L 염산 2 mL를 넣은 네슬러관을 써서 냉각기의 끝을 수기의 액에 담궈 유액이 40 mL가 될 때까지 증류한다. 유액에 수산화나트륨시액 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 네슬러시액 0.5 mL를 넣을 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 암모늄표준액 2.0 mL를 네슬러관에 취하여 수산화나트륨시액 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 네슬러시액 0.5 mL를 넣는다.

5) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 쓴다 (10 ppm 이하).

6) **철** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 제 1 법에 따라 조작하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 2.0 mL를 정확하게 취하여 검액과 같이 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 A 법에 따라 조작할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

7) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 물 5 mL 및 질산 1 mL를 넣어 녹여 물 5 mL 및 황산 1 mL를 넣은 액을 가지고 시험한다(2 ppm 이하).

8) 유연물질 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 물 · 무수에탄올 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(150 : 150 : 100 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린부탄올시액을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 1 개 이하이고 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다.

9) 황산에 대한 정색물 이 약 0.1 g을 달아 황산에 대한 정색물용 황산 1 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 2 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 포르말린 5 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 12.515 mg $C_2H_7NO_3S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탄닌산
## Tannic Acid

Tannin [*1401-55-4*]

이 약은 보통 오배자 또는 몰식자에서 얻은 탄닌이다.

**성 상** 이 약은 황백색 ~ 연한 갈색의 무정형 가루, 광택이 있는 작은 박판 또는 해면상의 덩어리로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 매우 떫다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 400) 5 mL에 염화철(Ⅲ)시액 2 방울을 넣을 때 액은 청흑색을 나타내고 방치할 때 청흑색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL씩에 각각 알부민시액 1 방울, 젤라틴시액 1 방울 또는 전분시액 1 mL를 넣을 때 각각 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **고무질, 덱스트린 또는 당류** 이 약 3.0 g을 열탕 15 mL에 녹일 때 액은 혼탁하더라도 약간이어야 한다. 이 액을 식혀 여과하고 여액 5 mL에 에탄올(95) 5 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다. 다시 에테르 3 mL를 더 넣을 때 혼탁하지 않는다.

2) **수지상물질** 1)의 여액 5 mL에 물 10 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

3) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.67 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (3 ppm 이하).

**건조감량** 12.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2시간).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (0.5 g).

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 탄산리튬
## Lithium Carbonate

$Li_2CO_3$ : 73.89

Dilithium carbonate [*554-13-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 탄산리튬 ($Li_2CO_3$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 조금 녹으며 열탕에 녹기 어렵고 에탄올 (95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은아세트산에 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 10.9 ~ 11.5이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 묽은염산 3 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 4 mL 및 인산일수소나트륨시액 2 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은염산 2 mL를 더 넣을 때 녹는다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 탄산염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 지속하는 빨간색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 아세트산불용물** 이 약 1.0 g을 달아 묽은아세트산 40 mL에 녹이고 불용물을 정량용 여과지를 써서 여취하여 물 10 mL씩으로 5 회 씻고 여과지와 함께 강열하여 회화할 때 그 양은 1.5 mg 이하이다.

**3) 염화물** 이 약 0.40 g을 달아 물 10 mL 및 묽은질산 7 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하여 녹이고 식힌 다음 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.022 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 0.40 g을 달아 물 10 mL 및 묽은염산 4 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하여 녹이고 식힌 다음 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 4.0 g을 달아 물 5 mL를 넣어 저어 섞으면서 천천히 염산 10 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹여 네슬러관에 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 암모니아시액을 액이 약간 빨간색이 될 때까지 넣어 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 10 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹인 다음 네슬러관에 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 암모니아시액을 액이 약간 빨간색을 나타낼 때까지 넣고 여기에 납표준액 2.0 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

**6) 나트륨** 이 약 약 0.8 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검체원액으로 한다. 검체원액 25 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨 25.4 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 또 검체원액 25 mL를 정확하게 취하여 표준액 20 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준첨가액으로 한다. 검액 및 표준첨가액을 가지고 염광광도계 (炎光光度計)를 써서 다음 조건으로 나트륨의 발광광도를 측정한다. 파장 눈금을 589 nm에 맞추고 표준첨가액을 화염 중에 뿌리고 그 발광강도 $L_S$ 가 100 부근의 눈금을 나타내도록 감도를 조절한 다음 검액의 발광강도 $L_T$ 를 측정한다. 다음에 다른 조건은 같게 하고 파장만을 580 nm로 바꾸어 검액의 발광강도 $L_B$ 를 측정하여 다음 식에 의하여 나트륨의 양을 계산할 때 그 양은 0.05 % 이하이다.

$$\text{나트륨 (Na)의 양 (\%)} = \frac{L_T - L_B}{L_S - L_T} \times \frac{W'}{W} \times 100$$

$W$ : 검체원액 25 mL 중 검체의 양 (mg)

$W'$ : 표준액 20 mL 중 나트륨의 양 (mg)

**7) 마그네슘** 이 약 5.0 g을 달아 물 20 mL를 넣고 저어 섞으면서 천천히 염산 15 mL를 넣어 녹여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 물 50 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과하여 여액을 A 액으로 한다. 따로 염산 15 mL를 수욕에서 증발건고한다. 이하 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 B 액으로 한다. A 액 3.0 mL에 티탄옐로우용액(1 → 1000) 0.2 mL 및 물을 넣어 20 mL로 하고 수산화나트륨용액(3 → 20) 5 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 황산마그네슘칠수화물을 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 450 ℃에서 3 시간 가열하고 그 49.5 mg에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 6 mL에 B 액 3 mL, 티탄옐로우용액(1 → 1000) 0.2 mL 및 물을 넣어 20 mL로하여 이하 같은 방법으로 조작한다.

**8) 바륨** 7)의 A 액 20 mL에 물 6 mL, 묽은염산 0.5

mL, 에탄올(95) 3 mL 및 황산칼륨시액 2 mL를 넣어 1 시간 방치할 때 액이 나타내는 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화바륨이수화물 17.8 mg에 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다. 이 액 6 mL에 7)의 B 액 20 mL 및 묽은염산 0.5 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**9) 알루미늄** 7)의 A 액 10 mL에 물 10 mL 및 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 L-아스코르브산용액(1 → 100) 1 mL, 알루미논시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 10 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 황산칼륨알루미늄수화물 0.1758 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 7)의 B 액 10 mL 및 물을 넣어 20 mL로 하고 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**10) 철** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 B 법에 따라 시험한다. 다만 검액의 조제에는 묽은염산 11 mL를 쓴다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**11) 칼륨** 이 약 1.0 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL에 묽은아세트산 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 테트라페닐붕소나트륨용액(1 → 30) 5 mL를 넣어 곧 흔들어 섞고 10 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화칼륨 9.5 mg에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL에 묽은아세트산 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 이하 같은 방법으로 조작한다.

**12) 칼슘** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 염산 15 mL를 넣어 녹이고 끓여 이산화탄소를 제거하고 옥살산암모늄시액 5 mL를 넣고 다시 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 4 시간 방치한다. 생성된 침전을 유리여과기를 써서 여취하고 씻은 액이 염화칼슘시액으로 1 분 이내에 혼탁이 생기지 않을 때까지 온탕으로 씻은 다음 침전을 유리여과기와 함께 비커에 넣고 유리여과기가 잠길 때까지 물을 넣고 다시 황산 3 mL를 넣어 70 ~ 80 ℃로 가온한 다음 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 30 초간 지속하는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 적정할 때 칼슘 (Ca : 40.08)의 양은 0.05 % 이하이다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL = 2.0039 mg Ca

**13) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 물 2 mL 및 염산 3 mL를 넣어 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 물 100 mL 및 0.5 mol/L 황산 50 mL를 정확하게 넣고 가만히 끓여 이산화탄소를 제거하고 식힌 다음 과량의 황산을 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 빨간색이 노란색으로 변할 때로 한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 36.945 mg $Li_2CO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탄산리튬 정
## Lithium Carbonate Tablets

이 약은 정량할때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 탄산리튬 ($Li_2CO_3$ : 73.89)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「탄산리튬」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 「탄산리튬」의 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 900 mL에 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL를 정확하게 취하여 물 500 mL, 염산 1 방울 및 적당한 계면활성제액 20 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣고 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탄산리튬 ($Li_2CO_3$) 약 0.6 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 40 mL 및 염산 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이것을 여과하고 여액 10 mL를 정확하게 취하여 물 800 mL 및 적당한 계면활성제액 20 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 탄산리튬표준품 (미리 200 ℃에서 4 시간 건조한다) 약 30 mg을 정밀하게 달아 물 약 20 mL 및 염산 0.5 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 800 mL 및 적당한 계면활성제액 20 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 염광광도계를 써서 시험하여 파장 671 nm에서의 발광강도 $P_T$ 및 $P_S$를 측정한다.

탄산리튬 ($Li_2CO_3$)의 양 (mg)

= 탄산리튬표준품의 양 (mg) $\times \frac{P_T}{P_S} \times 20$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탄산리튬 캡슐
## Lithium Carbonate Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 % 에 해당하는 탄산리튬 ($Li_2CO_3$ : 73.89)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「탄산리튬」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 가지고 「탄산리튬」의 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 900 mL에 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL를 정확하게 취하여 물 500 mL, 염산 1 방울 및 계면활성제액 20 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 검액으로 하여 이하 정량법에 따라 시험한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 탄산리튬 ($Li_2CO_3$) 약 0.6 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 40 mL 및 염산 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 800 mL 및 계면활성제액 20 mL를 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 「탄산리튬 정」의 정량법에 따라 시험한다.

탄산리튬 ($Li_2CO_3$)의 양 (mg)

= 탄산리튬표준품의 양 (mg) $\times \frac{P_T}{P_S} \times 20$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탄산마그네슘
## Magnesium Carbonate

*[546-93-0]*

이 약은 함수염기성탄산마그네슘 또는 함수정탄산마그네슘이다. 이 약은 정량할 때 산화마그네슘 (MgO : 40.30) 40.0 ~ 44.0 %를 함유한다.

침강시험을 할 때 12.0 mL의 눈금 이하인 것은 별명으로 중질탄산마그네슘이라고 표시할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 부서지기 쉬운 덩어리 또는 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 에탄올(95), 에테르 또는 1-프로판올에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 거품을 내며 녹는다.

이 약의 포화수용액은 알칼리성이다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 수산화나트륨시액을 넣어 중화하고 필요하면 여과한다. 이 액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 가용성염** 이 약 2.0 g을 달아 1-프로판올 40 mL 및 물 40 mL를 넣고 계속 저어 섞으면서 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 여과하여 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 10.0 mg 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 물 4 mL로 적시고 묽은염산 10 mL를 넣어 녹여 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 35 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 암모니아시액 1 방울을 넣어 녹이고 필요하면 여과하여 여과지를 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 10 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 3.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (30 ppm 이하).

**3) 철** 이 약 0.10 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (200 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.40 g을 물 1.5 mL로 적시고 묽은염산 3.5 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**5) 산화칼슘** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 물 35 mL 및 묽은염산 6 mL를 넣어 녹인다. 다시 물 250 mL 및 L-타르타르산용액(1 → 5) 5 mL를 넣고 2,2',2"-니트릴트리에탄올용액(3 → 10) 10 mL, 8 mol/L 수산화칼륨시액 10 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : NN지시약 0.1 g). 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 0.5608 mg CaO

산화칼슘 (CaO : 56.08)의 양은 0.6 % 이하이다.

**6) 산불용물** 이 약 5.0 g을 달아 물 75 mL를 넣고 저어 섞으면서 염산 10 mL를 소량씩 넣고 5 분간 끓인다. 식힌 다음 불용물을 정량용여과지를 써서 여과하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁이 생기지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 여과지와 같이 강열하여 회화할 때 그 양은 2.5 mg 이하이다.

**침강시험** 이 약의 100 호 체를 통과한 것 1.0 g을 달아 밑에서부터 15 cm 되는 곳에 50 mL의 눈금이 있는 마개가 달린 메스실린더에 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 정확하게 1 분간 세게 흔들어 섞어 정치하고 15 분 후 침강물의 높이 (mL의 눈금)를 측정한다.

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 묽은염산 3.5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣어 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약: 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨 지시약 40 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 이 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 소비량에서 순도시험 5)에서 얻은 산화칼슘 (CaO)에 해당하는 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액의 양을 뺀다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0152 mg MgO

산화칼슘 (CaO)의 양 1 mg = 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 0.36 mL

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탄산수소나트륨
## Sodium Bicarbonate

중조
중탄산나트륨 $NaHCO_3$ : 84.01

Sodium hydrogen carbonate [*144-55-8*]

이 약은 정량할 때 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 특이한 짠맛이 있다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 습한 공기 중에서 천천히 분해된다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 30)은 나트륨염 및 탄산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 7.9 ~ 8.4 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.40 g에 묽은질산 4 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.45 mL를 넣는다 (0.040 % 이하).

**3) 황화물** 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹이고 끓여 5 mL가 되게 하고 브롬시액 1 mL를 넣고 증발 건고한 후 식힌다. 잔류물에 3 mol/L 염산시액 10 mL를 넣고 녹여 증발 건고하여 식힌다. 이 잔류물에 3 mol/L 염산시액 5 mL를 넣고 녹여 다시 증발 건고하여 식힌다. 이 잔류물에 물 10 mL를 넣고 3 mol/L 염산시액이나 암모니아시액으로 pH를 2로 조정한다. 맑은 용액을 얻고자 한다면 이 액을 여과하고 여액을 물 2 mL로 두 번 씻어 합하고 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 0.01 mol/L 황산시액 0.30 mL에 0.06 mol/L 염산시액 1 mL를 넣고 물을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 염화바륨시액 1 mL씩을 각각 넣어 섞고 30 분간 방치할 때 검액의 탁도는 표준액보다 진하지 않다 (0.015 % 이하).

**4) 탄산염** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣고 15 ℃ 이하에서 아주 가만히 흔들어 녹이고 0.1 mol/L 염산 2.0 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 곧 빨간색을 나타내지 않는다

**5) 암모늄** 이 약 1.0 g을 가열할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

**6) 중금속** 이 약 4.0 g에 물 5 mL 및 염산 4.5 mL를 넣어 녹여 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL, 물 35 mL 및 암모니아시액 1 방울을 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 4.5 mL를 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한

다 (5 ppm 이하).

**7) 구리** 이 약 5.0 g을 달아 100 mL 플라스틱용량플라스크에 넣고 질산 4 mL 넣어 흔들어 섞은 다음 30 분간 초음파 처리한 다음 물을 넣어 100 mL 한 액을 검액으로 한다. 따로 구리표준품을 1.0 g을 달아 20 mL 질산에 녹인 후 이를 0.2 mol/L 질산을 넣어 1000 mL되게 한다. 이 액 10 mL 취하여 0.2 mol/L 질산을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 폴리에틸렌 병에 보관한다. 표준원액 적당량을 취하여 0.2 mol/L 질산으로 희석하여 각각 0.1 μg/mL, 0.05 μg/mL 및 0.01 μg/mL으로 하여 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 구리의 함량을 구한다 (1 ppm 이하). 질산용액(40 → 1000)을 이용해서 공시험을 하여 보정한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램프 : 구리중공음극램프

파장 : 324.7 nm

**8) 철** 혈액투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 염산으로 중화시키고 이 때 소비된 양을 기록해 둔다. 이 액을 소량의 물을 써서 25 mL 용량 플라스크에 옮기고 검액으로 한다. 따로 철표준액 1.0 mL를 25 mL 용량 플라스크에 넣고 검액과 동일한 양의 염산을 넣어 표준액으로 한다. 또한 검액 조제 시 사용한 염산의 양을 따로 취하여 25 mL 용량 플라스크에 넣고 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 2 mL씩을 각각 넣고 물을 넣어 각각 25 mL로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 480 nm 부근 흡수극대파장에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (5 ppm 이하).

**9) 칼슘** 혈액투석용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 3.0 g을 정밀하게 달아 6 mol/L 염산시액 6 mL 및 염화칼륨 1 g을 넣고 물을 넣어 섞어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 300 ℃에서 3 시간 동안 건조하고 데시케이터에서 2 시간 동안 식힌 탄산칼슘 0.25 g을 달아 6 mol/L 염산시액 6 mL에 녹이고 염화칼륨 1 g을 넣고 물을 넣어 섞어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 염화칼륨용액을 넣어 섞어 100 mL로 하여 1 mL당 칼슘 100 μg을 함유하는 용액이 되게 한다. 이 액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL 및 5.0 mL에 6 mol/L 염산시액 6 mL를 각각 넣고 염화칼륨용액을 넣어 각각 100 mL로 하여 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 μg/mL 칼슘표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도측정법에 따라 시험하고 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 써서 검액의 칼슘 함량을 구할 때 0.01 % 이하이다.

○ 염화칼륨용액 염화칼륨 10 g을 0.36 mol/L 염산 1000 mL에 녹인다.

사용기체 : 용해아세틸렌 – 아산화질소

램프 : 칼슘중공음극램프

공시험액 : 염화칼륨시액

파장 : 422.7 nm

**10) 비소** 이 약 1.0 g에 물 3 mL 및 염산 2 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 1 mol/L 염산으로 적정한다. 액이 연한 자주색을 나타낼 때까지 1 mol/L 염산을 천천히 넣고 가열하여 액을 끓인 다음 식혀서 더 이상 자주색이 사라지지 않을 때까지 1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 방울).

1 mol/L 염산 1 mL = 84.01 mg $NaHCO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 탄산수소나트륨 정
## Sodium Bicarbonate Tablets

중탄산나트륨 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$ : 84.01)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「탄산수소나트륨」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「탄산수소나트륨」의 확인시험에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탄산수소나트륨 (NaHCO3) 약 2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹여 1 mol/L 염산으로 적정한다 액이 연한 자주색을 나타낼 때까지 1 mol/L 염산을 천천히 넣고 가열하여 액을 끓인 다음 식혀서 더 이상 자주색이 사라지지 않을 때까지 1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 방울).

1 mol/L 염산 1 mL = 84.01 mg $NaHCO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탄산수소나트륨 주사액
## Sodium Bicarbonate Injection

중탄산나트륨 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$ : 84.01)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「탄산수소나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 탄산수소나트륨 1 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 30 mL로 한 액은 나트륨염 및 탄산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 탄산염** 이 약의 표시량에 따라 탄산수소나트륨 0.10 g에 해당하는 양을 취하여 새로 끓여 10 ℃로 식힌 물을 넣어 1.0 w/v% 용액으로 하여 즉시 pH를 측정할 때 7.9 ~ 8.6이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mEq 당 5.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

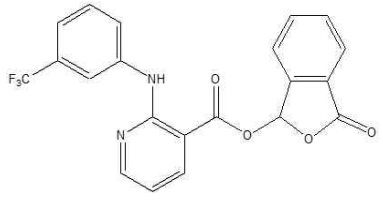
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 탄산수소나트륨 ($NaHCO_3$) 약 2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 1 mol/L 염산으로 적정하고 이하 「탄산수소나트륨」의 정량법에 따라 시험한다.

1 mol/L 염산 1 mL = 84.01 mg $NaHCO_3$

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수정주사제용기를 쓸 수 있다.

## 탈니플루메이트
## Talniflumate



$C_{21}H_{13}F_3N_2O_4$ : 414.33

(3-Oxo-1*H*-2-benzofuran-1-yl)2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate, [*66898-62-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 탈니플루메이트($C_{21}H_{13}F_3N_2O_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약 및 탈니플루메이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 20 mg을 달아 아세트산에틸 5 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 285 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약 10 mg에 4.5 % 수산화나트륨용액 1 ~ 2 방울을 넣고 아세톤을 넣어 섞은 다음 10 % 황산구리용액 1 방울을 넣을 때 황녹색의 침전이 생긴다.

4) 이 약 0.1 g을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 탈니플루메이트표준품 0.1 g을 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액과 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헵탄 · 에탄올혼합액 (100 : 1.5)를 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)를 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 $R_f$ 값 및 색상을 나타낸다.

**융 점** 165 ~ 167 ℃

**순도시험** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2,3-트리플루오로메틸아닐리노니코틴산표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 2,3-트리플루오로메틸아닐리노니코틴산의 양은 1 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 2, 3′ -트리플루오로메틸아닐리노니코틴산의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 유연물질의 피크면적

$A_s$ : 표준액에서 얻은 2, 3′ -트리플루오로메틸아닐리노니코틴산의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.1 % 인산 · 메탄올혼합액 (76 : 19 : 5)

유 량 : 1 mL/분

**수 분** 1.0 % 이하 (0.2g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 천천히 가열하여 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 41.43 mg $C_{21}H_{13}F_3N_2O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탈니플루메이트 정
## Talniflumate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 탈니플루메이트 ($C_{21}H_{13}F_3N_2O_4$ : 414.33)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 탈니플루메이트를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 탈니플루메이트 ($C_{21}H_{13}F_3N_2O_4$) 약 35 mg 해당량을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 취해 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 탈니플루메이트표준품 약 35 mg을 정밀하게 달아 검액의 조제와 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 탈니플루메이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

탈니플루메이트 ($C_{21}H_{13}F_3N_2O_4$)의 양 (mg)
= 탈니플루메이트표준품의 양 (mg) × $\frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 287 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.1 % 인산혼합액 (80 : 20)

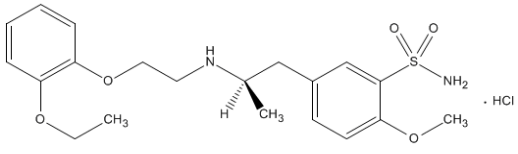
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 탐스로신염산염
## Tamsulosin Hydrochloride



염산탐스로신 $C_{20}H_{28}N_2O_5S \cdot HCl$ : 444.97

5-[(2*R*)-2-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamidehydrochloride [*106463-17-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 탐스로신염산염 ($C_{20}H_{28}N_2O_5S \cdot HCl$) 98.5 ~101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정이다. 이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 조금 녹고 아세트산(100)에 녹기 어렵고 에탄올(99.5)에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 230 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 탐스로신염산염표준품의 수용액(3 → 160000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 탐스로신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(3 → 400) 5 mL를 얼음으로 식히고 묽은질산 3 mL을 넣어 잘 흔들어 실온에서 30 분간 방치한 다음 여과하여 얻은 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질 가)** 이 약 50 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 2.5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 탐스로신 이외의 피크면적의 합은 표준액의 탐스로신 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 과염소산 4.4 mL 및 수산화나트륨 1.5 g을 물 950 mL에 녹인 다음, 수산화나트륨시액을 써서 pH를 2.0으로 맞추고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 700 mL에 아세토니트릴 300 mL를 넣는다.

유 량 : 탐스로신의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 탐스로신 피크면적은 표준액의 탐스로신의 피크면적의 1.4 ~ 2.6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 탐스로신염산염 5 mg과 파라옥시벤조산프로필 10 mg을 이동상 20 mL에 녹이고, 이 액 2 mL에 이동상을 넣어 20 mL로 한 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 탐스로신, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 12.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 탐스로신의 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 탐스로신의 피크 종료까지의 범위 (단, 용매 피크는 제외)

**나)** 유연물질 가)에서 얻은 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 탐스로신 이외의 면적의 합은 표준액의 탐스로신 피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼 및 칼럼온도 : 유연물질 가)의 조작조건에 따라 시험한다.

이동상 : 과염소산 4.4 mL 및 수산화나트륨 1.5 g을 물 950 mL에 녹인 다음, 수산화나트륨시액을 써서 pH를 2.0으로 맞추고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 아세토니트릴 1000 mL를 넣는다.

유 량 : 탐스로신의 유지시간이 약 2.5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 유연물질 가)의 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 탐스로신 피크면적은 표준액의 탐스로신의 피크면적의 1.4 ~ 2.6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 유연물질 가)의 시스템의 성능에 따라 시험한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 탐스로신의 피크면적의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 탐스로신의 피크 이후부터 탐스로신의 유지시간의 약 5 배 범위

**이성질체** 이 약 50 mg을 정확하게 달아 메탄올 25 mL을 넣어 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 탐스로신염산염 거울상이성질체의 양을 구할 때 0.3 % 이하이다.

$$\text{탐스로신염산염 거울상이성질체의 양(\%)} = (C_S/C_T) \times (A_i/A_S) \times 100$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$C_T$ : 검액의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 탐스로신염산염 거울상이성질체의 피크 면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 탐스로신염산염 거울상이성질체의 피크 면적

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 실리카겔 (아밀로즈트리스-3,5-디메틸페닐카바메이트)을 충전한다.

칼럼온도 : 35℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 헥산 · 무수알코올 · 메탄올 · 디에틸아민혼합액 (650 : 200 : 150 : 1)

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 라세믹 탐스로신염산염 표준품을 메탄올에 녹여 40 μg/mL 농도가 되도록 하여 시스템적합성 용액으로 한다. 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 탐스로신염산염과 탐스로신염산염 거울상이성질체의 분리도는 2.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.7 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹이고 아세트산(100) · 아세트산탈수물혼합액(3 : 2) 75 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 44.50 mg
$C_{20}H_{28}N_2O_5S \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 주사용 태반성성선자극호르몬
## Chorionic Gonadotrophin for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시된 태반성성선자극호르몬단위의 80.0 ~ 125.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「태반성성선자극호르몬」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황갈색의 가루 또는 덩어리로 물에 잘 녹는다.

**확인시험** 「태반성성선자극호르몬」의 확인시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1.0 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1단위 당 0.03 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「태반성성선자극호르몬」의 정량법에 따라 시험한다. 다만 표시단위에 대한 정량된 단위의 비율은 다음 식에 의하여 구한다.

표시단위에 대한 정량된 단위의 비율 = antilog $M$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 태반성성선자극호르몬
## Chorionic Gonadotropin

Gonadotropin, chorionic [*9002-61-3*]

이 약은 건강한 임산부의 오줌에서 바이러스의 제거 또는 불활성화공정을 거쳐 얻은 성선자극호르몬을 건조한 것이다.

이 약은 1 mg 당 2500 태반성성선자극호르몬단위 이상을 함유한다. 또한 단백질 1 mg 당 3000 단위 이상의 태반성성선자극호르몬을 함유한다.

이 약은 정량할 때 표시단위의 80.0 ~ 125.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황갈색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 정량법에서 얻은 $Y_3$ 및 $Y_4$를 가지고 다음 식에 의하여 $b$를 계산할 때 $b$는 120 이하이다.

$$b = \frac{E}{I}$$

$$E = \frac{Y_3 - Y_4}{f}$$

$$I = \log\frac{T_H}{T_L}$$

$f$: 1 군의 시험동물 수

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 50 mg을 생리식염주사액 5 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 난포호르몬** 거세한 다음 적어도 2 주 이상 지난 흰쥐 암컷 또는 마우스 3 마리에 표시단위에 따라 100 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 생리식염주사액 0.5 mL에 녹여 피하주사한다. 주사 후 제 3 일 , 제 4 일 및 제 5 일의 3 일간 1 일 2 회씩 질분비물을 취하여 슬라이드글라스에 얇게 바르고 건조한 다음 김사시액으로 염색하고 물로 씻어 건조하여 현미경으로 볼 때 발정상이 나타나지 않는다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**엔도톡신** 이 약 1 단위 당 0.03 EU 미만이다.

**이상독성부정시험** 이 약 적당량을 취하여 1 mL 중에 120 단위를 함유하도록 조제하여 검액으로 한다. 체중 약 350 g의 영양상태가 좋은 건강한 모르모트 2 마리 이상을 써서 1 마리 당 검액 5.0 mL씩을 복강내 주사하고 7 일간 이상 관찰할 때 모두 이상을 나타내지 않는다.

**비 활 성** 이 약에 대하여 정량법 및 다음의 시험을 할 때 단백질 1 mg 당 3000 단위 이상의 태반성성선자극호르몬을 함유한다.

**1) 검액** 이 약의 표시량에 따라 적당량의 물을 넣어 1 mL 중 태반성성선자극호르몬 약 500 단위를 함유하도록 조제한다.

**2) 표준액** 소혈청알부민 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액에 물을 넣어 1 mL 중에 소혈청알부민을 각각 정확하게 300, 200, 100 및 50 $\mu$g 함유하는 4 종의 표준액을 조제한다.

**3) 조작법** 안지름 약 18 mm, 길이 약 130 mm 의 유리시험관에 각 표준액 4 종 및 검액 0.5 mL씩을 정확하게 취하고 각각에 알칼리성동시액 5 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 10 분간 가온한 다음 희석시킨 폴린시액(1 → 2) 0.5 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 20 분간 가온한다. 이들 액에 대하여 물 0.5 mL를 써서 같이 조작하여 얻은 액을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm에서의 흡광도를 측정한다.

각 표준액에서 얻은 흡광도를 가지고 흡광도를 종축으로 농도를 횡축을 하여 검량선을 작성한다. 이 검량선을 써서 검액 중의 단백질의 량을 구하여 검체 중의 함량을 계산한다.

**정 량 법** **1) 시험동물** 체중 약 45 g의 건강한 흰쥐 암컷을 쓴다.

**2) 표준액** 태반성성선자극호르몬표준품을 소혈청알부민 · 생리식염주사액에 녹여 이 액 2.5 mL 중 7.5, 15, 30 및 60 단위를 함유하는 용액 4 종을 만든다. 이 용액을 5 마리를 1 군으로 하는 시험동물 4 군에 4)의 조작법에 따라 각각 주사하고 난소질량을 단다. 따로 1 군에 소혈청알부민 · 생리식염주사액을 주사하여 대조로 한다. 시험결과에 따라 난소질량이 대조의 약 2.5 배가 되는 것으로 추정되는 표준품의 농도를 저용량표준액의 농도로 하여 그 용량의 1.5 ~ 2.0 배 농도를 고용량표준액의 농도로 정한다. 태반성성선자극호르몬표준품을 소혈청알부민·생리식염주사액에 녹여 이 액의 농도가 위의 시험결과 정해진 고용량표준액 및 저용량표준액의 농도가 되도록 만들어 각각 고용량표준액 $S_H$ 및 저용량표준액 $S_L$로 한다.

**3) 검액** 이 약의 표시단위에 따라 적당량을 정밀하게 달아 고용량표준액 및 저용량표준액과 같은 단위수를 같은 용량 중에 함유하도록 소혈청알부민·생리식염주사액에 녹여 이들을 각각 고용량검액 $T_H$ 및 저용량검액 $T_L$로 한다.

**4) 조작법** 시험동물을 1 군 10 마리 이상으로 같은 수의 A, B, C 및 D 군의 4 군으로 무작위로 나누어 각 군에 각각 $S_H$, $S_L$, $T_H$ 및 $T_L$을 1 일 1 회 0.5 mL씩 5 일간 피하주사하고 제 6 일에 난소를 적출하여 부착된 지방, 기타 필요없는 조직을 분리하고 여과지로 가볍게 빨아들인 다음 곧 난소의 질량을 단다.

5) 계산법 $S_H$, $S_L$, $T_H$ 및 $T_L$에 의하여 얻은 난소질량을 각각 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$로 한다. 다시 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 합하여 각각 $Y_1$, $Y_2$, $Y_3$ 및 $Y_4$로 한다.

이 약 1 mg 중의 단위수

$$= \text{anti log } M \times (\text{고용량표준액의 1 mL 중의 단위수}) \times \frac{b}{a}$$

$$M = \frac{IY_a}{Y_b}$$

$$I = \log \frac{S_H}{S_L} = \log \frac{T_H}{T_L}$$

$$Y_a = -Y_1 + Y_2 + Y_3 - Y_4$$

$$Y_b = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$$

$a$ : 검체 채취량 (mg)

$b$ : 검체를 소혈청알부민 · 생리식염주사액에 녹여 고용량검액을 만들었을 때의 전체량 (mL)

다만 다음 식에 의하여 F' 는 $S^2$을 계산했을 때의 n에 대한 $F_1$보다 작다. 또 다음 식에 의하여 L(P = 0.95)을 계산할 때 L은 0.3 이하이다. 만일 F' 가 $F_1$을, 또 L이 0.3을 넘을 때에는 이 값 이하로 될 때까지 시험동물의 수를 늘리거나 실험조건을 정비하여 시험을 반복한다.

$$F = \frac{(Y_1 - Y_2 - Y_3 + Y_4)^2}{4fs^2}$$

$$s^2 = \frac{\sum y^2 - \frac{Y}{f}}{n}$$

$$L = 2\sqrt{(C-1)(CM^2+0.09062)}$$

$$C = \frac{Y_b^2}{Y_b^2 - 4fs^2t^2}$$

$$Y = Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2 + Y_4^2$$

$$n = 4(f-1)$$

$f$ : 각 군의 시험동물 수

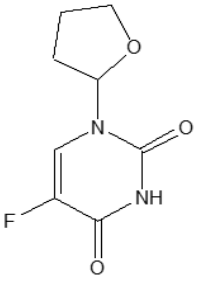
$\sum y^2$ : 각 군의 $y_1$, $y_2$, $y_3$ 및 $y_4$를 각각 제곱하여 합한 값

$t^2$ : $s^2$를 계산했을 때의 $n$에 대한 다음 표의 값

| $n$ | $t^2 = F_1$ | $n$ | $t^2 = F_1$ | $n$ | $t^2 = F_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.45 | 13 | 4.667 | 25 | 4.242 |
| 2 | 18.51 | 14 | 4.600 | 26 | 4.225 |
| 3 | 10.129 | 15 | 4.543 | 27 | 4.210 |
| 4 | 7.709 | 16 | 4.494 | 28 | 4.196 |
| 5 | 6.608 | 17 | 4.451 | 29 | 4.183 |
| 6 | 5.987 | 18 | 4.414 | 30 | 4.171 |
| 7 | 5.591 | 19 | 4.381 | 40 | 4.085 |
| 8 | 5.318 | 20 | 4.351 | 60 | 4.001 |
| 9 | 5.117 | 21 | 4.325 | 120 | 3.920 |
| 10 | 4.965 | 22 | 4.301 | ∞ | 3.841 |
| 11 | 4.844 | 23 | 4.279 | | |
| 12 | 4.747 | 24 | 4.260 | | |

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 테가푸르
## Tegafur




및 거울상이성질체

$C_8H_9FN_2O_3$ : 200.17

(*RS*)−5−Fluoro−1−(tetrahydrofuran−2−yl)pyrimidine−2,4(1*H*,3*H*)−dione [*17902−23−7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테가푸르 ($C_8H_9FN_2O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세톤에 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 조금 녹는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약의 메탄올용액(1→50)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 테가푸르표준품의 0.01 mol/L 수산화나트륨시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 테가푸르표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 의해 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 166 ~ 171 ℃

**pH** 이 약 0.5 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 5.2이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.2 g을 묽은수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.8 g에 물 40 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 필요하면 여과하고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g에 물 40 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 필요하면 여과하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 도가니에 취하여 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 불을 붙여 태운 다음 750 ~ 850 ℃에서 강열하여 회화한다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 소량의 질산으로 적셔 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) **유연물질** 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣어 물 75 mL에 녹이고 1/60 mol/L 브롬산칼륨액 25 mL를 정확하게 넣는다. 다음에 브롬화칼륨 1.0 g 및 염산 12 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하여 때때로 흔들어 섞으면서 30 분간 방치한 다음 요오드화칼륨 1.6 g을 넣고 가만히 흔들어 섞어 정확하게 5 분간 방치

하여 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

1/60 mol/L 브롬산칼륨액 1 mL
= 10.008 mg $C_8H_9FN_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 테가푸르 · 우라실 캡슐
## Tegafur and Uracil Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 테가푸르 ($C_8H_9FN_2O_3$ : 200.17) 및 우라실 ($C_4H_4N_2O_2$ : 112.09)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 테가푸르 및 우라실을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 테가푸르 50 mg에 해당하는 양 (우라실 0.1 g에 해당하는 양)을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 테가푸르표준품 25 mg 및 우라실표준품 50 mg을 각각 달아 메탄올 10 mL를 넣어 각 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 테가푸르 ($C_8H_9FN_2O_3$)로서 약 0.1 g [우라실 ($C_4H_4N_2O_2$)로서 약 0.2 g] 해당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 초음파 처리하여 녹인 다음 200 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 테가푸르표준품 약 0.1 g 및 우라실표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 테가푸르 및 우라실의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

테가푸르 ($C_8H_9FN_2O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{테가푸르표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}}$$

우라실($C_4H_4N_2O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{우라실표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

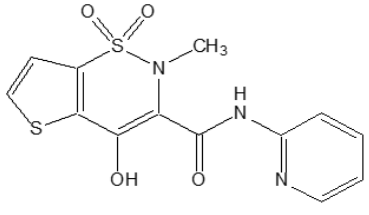
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 20 % 메탄올

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 테녹시캄
## Tenoxicam



$C_{13}H_{11}N_3O_4S_2$ : 337.37

(3*Z*)-3-{Hydroxy[(pyridin-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-2*H*,3*H*,4*H*-1$l^{6},5,2-thieno[2,3-e][1$l^{6},2]thiazine-1,1,4-trione [*59804-37-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 테녹시캄 ($C_{13}H_{11}N_3O_4S_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 조금 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 산 또는 알칼리 용액에 녹는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 이 약 및 테녹시캄표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 두 스펙트럼에 차이가 나타날 때는 이 약 및 테녹시캄표준품을 디클로로메탄 소량에 녹여 수욕에서 증발건고한 잔류물을 가지고 다시 측정한다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10 g을 디클로로메탄 20 mL에 녹인 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.40 g을 정확하게 달아 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(96 : 4)에 녹여 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(96 : 4)을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(96 : 4)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 테녹시캄표준품 20 mg 및 살리실산표준품 20 mg을 정확하게 달아 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(96 : 4)을 넣어 녹여 5 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 피리딘-2-아민 20 mg을 정확하게 달아 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(96 : 4)에 녹여 정확하게 5 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(96 : 4)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 검액 및 표준액 10 μL씩을 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세톤 · 메탄올 · 포름산혼합액(70 : 20 : 5 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 피리딘-2-아민에 해당하는 반점은 표준액 (3)에서 얻은 반점보다 진하지 않고, 검액에서 얻은 주반점과 피리딘-2-아민 이외에 해당하는 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접법).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹이고 아세트산(100) 70 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 33.738 mg $C_{13}H_{11}N_3O_4S_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 테라조신염산염 정
## Terazosin Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 테라조신 ($C_{19}H_{25}N_5O_4$ : 387.43)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「테라조신염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 테라조신염산염 10 mg에 해당하는 양을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산으로 용량플라스크의 50 % 부피까지 희석하고 10 분간 초음파 처리한 다음 실온까지 식도록 방치하고 표선까지 0.1 mol/L 염산을 채운다. 이 액 5 mL를 가지고 0.1 mol/L 염산을 넣어 100 mL가 되도록 희석하고 섞은 다음, 이 액 20 mL를 공경 0.45 μm의 맴브레인 필터로 여과하되 처음 여액 5 mL는 버린다. 이 여액을 검액으로 한다. 따로 테라조신염산염표준품을 0.1 mol/L 염산에 녹여 0.005 mg/mL의 농도로 하되, 완전히 녹도록 10 분간 초음파 처리하고 공경 0.45 μm의 나일론 필터로 여과하되 처음 여액 5 mL는 버린다. 이 이역을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 검액과 표준액은 같은 파장에서 흡수극대 및 흡수극소를 나타낸다.

**2)** 정량법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크의 유지시간과 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 테라조신염산염 약 15 mg 에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 옮기고 이동상을 25 mL을 넣어 희석하고 10 분 이상 초음파 처리한 다음 20 분 이상 흔들어 준다. 이 용액을 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액은 공경 0.45 μm의 나일론이나 테플론 필터를 써서 여과하여 처음 5 mL는 버리고 남은 여액을 검액으로 한다. 따로 테라조신염산염표준품을 이동상에 녹여 0.003 mg/mL로 하여 이를 표준액으로 한다. 검액과 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 테라조신염산염에 대한 상대유지시간 약 0.52의 테라조신유연물질 I {N-(4-아미노-6,7-디메톡시-2-퀴나졸리닐)피페라진}, 약 1.37의 테라조신유연물질 II {2-클로로.4-아미노-6,7-디메톡시-2-퀴나졸린} 및 약 3.85의 테라조신유연물질 III {*N,N*-비스-(4-아미노-6,7-디메톡시-2-퀴나졸리닐)피페라진} 각각 0.4 % 이하이고, 이외의 개개 유연물질은 0.2 % 이하이고 총 유연물질의 합은 1.2 % 이하이다. 다만 테라조신유연물질 I 및 테라조신유연물질 II의 피크면적에 대한 감도계수는 각각 1.1, 1.2이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{1}{F} \times \frac{387.43}{423.89} \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 테라조신염산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중의 테라조신의 농도 (mg/mL)

$A_T$ : 검액의 개개유연물질 면적
$A_S$ : 표준액의 테라조신염산염 면적
$F$ : 감도계수
387.43 : 테라조신의 분자량
423.89 : 테라조신염산염의 분자량

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 246 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 완충액·아세토니트릴혼합액(19 : 6)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 테라조신염산염표준품을 이동상에 녹여 0.15 μg/mL로 하여 이를 시스템적합성용액으로 한다. 표준액 및 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때, 표준액에서 테라조신 피크의 용량인자는 1.0 이상이고, 그 대칭계수는 2.0 이하이며, 시스템적합성용액에서 테라조신 피크의 신호대 잡음비는 10 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 테라조신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
측정범위 : 용매의 피크 다음부터의 테라조신의 유지시간의 약 4.5 배 범위
○ 완충액 인산이수소칼륨 4.1 g과 1-헵탄설폰산나트륨일수화물 1.1 g을 물 950 mL에 녹이고 인산으로 pH를 3.0 ± 0.10으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL가 되도록 희석하고 공경 0.45 μm의 나일론 필터를 써서 여과하여 완충액으로 한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 사용하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 공경 0.45 μm의 맴브레인 필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액를 사용하여 1 mL 중 테라조신($C_{19}H_{25}N_5O_4$) 약 5 μg을 함유하도록 물을 넣어 검액으로 한다. 따로 테라조신염산염표준품을 물에 녹여 테라조신염산염으로 0.1 mg/mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 245 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률은 75 % 이상이다.

테라조신($C_{19}H_{25}N_5O_4$)의 용출률 (%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times \frac{C_S}{L} \times \frac{387.43}{423.89} \times V \times 100$$

$A_T$ : 검액의 흡광도
$A_S$ : 표준액의 흡광도
$C_S$ : 표준액 테라조신염산염의 농도 (mg/mL)
$L$ : 1 정 중 테라조신 표시량 (mg/정)
387.43 : 테라조신의 분자량
423.89 : 테라조신염산염의 분자량
$V$ : 시험액의 부피, 900 mL

**제제균일성시험** 이 약 1 정을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 함량균일성시험법에 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 테라조신염산염 ($C_{19}H_{25}N_5O_4 \cdot HCl$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 희석액 100 mL를 넣고 10 분 이상 초음파 처리하고 10 분 이상 흔들어준다. 이 과정을 검체가 균일하게 분산될 때까지 반복한다. 용액이 식도록 상온에서 방치한 다음 희석액을 넣어 200 mL로 한다. 공경 0.45 μm의 맴브레인 필터를 써서 여과하되 처음 5 mL는 버리고 남은 여액을 검액으로 한다. 따로 테라조신염산염표준품을 희석액에 녹여 테라조신염산염으로 0.55 mg/mL가 되도록 하여 표준원액으로 하되 5 분간 초음파 처리하여 완전히 용해되도록 한다. 표준원액에 희석액을 넣어 테라조신염산염으로 0.055 mg/mL이 되도록 한다. 공경 0.45 μm의 맴브레인 필터를 써서 여과하되 처음 5 mL는 버리고 남은 여액을 표준액으로 한다. 검액과 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 테라조신염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

테라조신($C_{19}H_{25}N_5O_4$)의 양 (%)

$$= \frac{A_T}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{387.43}{423.89} \times 100$$

$C_S$ : 표준액 테라조신염산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 테라조신의 농도 (mg/mL)
387.43 : 테라조신의 분자량
423.89 : 테라조신염산염의 분자량

○ 희석액 메탄올 1000 mL에 0.85 mL의 염산을 섞어 0.01 mol/L의 염산메탄올용액을 만든다. 0.01 mol/L염산메탄올용액·물혼합액(2 : 3)을 희석액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴·물혼합액(7 : 3)에 10.00 mL/L의 농도가 되도록 아세트산(100)을 넣고 탈기한 다음, 공경 0.45 μm의 나일론 필터를 써서 여과하고 이 액에 0.20 mL의 디에틸아민을 용액에 넣고 섞어준다.

유 량 : 1 mL/분

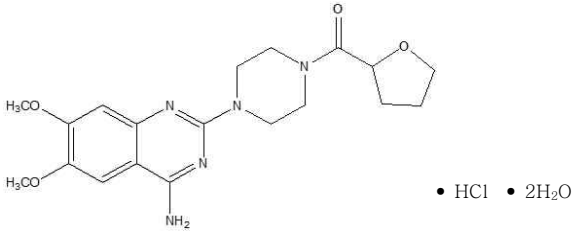
시스템적합성

시스템의 성능 : 나프록센표준품 50 mg을 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴을 25 mL를 넣어 초음파처리하여 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 나프록센표준액으로 한다. 나프록센표준액과 정량시험용 표준원액에 희석액을 넣어 0.05 mg/mL의 나프록센과 0.055 mg/mL의 테라조신을 각각 함유하는 혼합액을 만들어 공경 0.45 μm의 맴브레인 필터를 써서 여과하여 처음 5 mL는 버리고 남은 여액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 25 μL을 가지고 위의 조작조건을 시험할 때, 나프록센 및 테라조신 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 테라조신 피크의 대칭계수는 1.8 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 테라조신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 테라조신염산염수화물
## Terazosin Hydrochloride Hydrate




$C_{19}H_{25}N_5O_4 \cdot HCl \cdot 2H_2O$ : 459.92

6,7-Dimethoxy-2-{4-[(oxolan-2-yl)carbonyl]piperazin-1-yl}quinazolin-4-amine dihydrate hydrochloride [*70024-40-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테라조신염산염 ($C_{19}H_{25}N_5O_4 \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵고, 아세톤에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 테라조신염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) 이 약 0.1 g에 메탄올·물혼합액(9 : 1) 10 mL에 녹인 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질 가) 테트라히드로-2-퓨란카르복실산** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 50 mL 원심분리관에 넣고 아세톤 5.0 mL와 내부표준액 5.0 mL를 넣어 약 30 분간 흔들어준다. 약 10 분간 원심분리한 다음, 공경 0.45 μm 이하의 나일론 멤브레인필터 (미리 아세톤으로 세척한 것)를 써서 여과한다. 처음 1 mL를 버리고 얻은 여액을 검액으로 한다. 따로 테트라히드로-2-퓨란카르복실산을 정밀하게 달아 아세톤에 녹여 정확하게 1.0 mg/mL로 한다. 이 용액을 아세톤에 녹여 정확하게 100 μg/mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 5.0 mL와 내부표준액 5.0 mL를 50 mL 원심분리관에 넣고 섞은 다음, 공경 0.45 μm 이하의 나일론 멤브레인필터 (미리 아세톤으로 세척한 것)를 써서 여과한다. 처음 1 mL를 버리고 얻은 여액을 표준액으로 한다. 따로 아세트산(100) 2.0 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액 5.0 mL와 아세톤 5.0 mL를 섞은 다음, 공경 0.45 μm 이하의 나일론 멤브레인필터 (미리 아세톤으로 세척한 것)를 써서 여과한다. 처음 1 mL를 버리고 얻은 여액을 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액 약 0.2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 테트라히드로-2-퓨란카르복실산의 피크면적비 $Q_T$및 $Q_S$를 구한다 (0.1 % 이하). 다만, 공시험액 약 0.2 μL을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하였을 때 추가적인 피크가 없음을 확인한다.

테트라히드로-2-퓨란카르복실산의 양 (%)

$$= \frac{C}{W} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액 중의 테트라히드로-2-퓨란카르복실산의 농도 (μg/mL)

$W$ : 검액 중 테라조신염산염의 양 (mg)

내부표준액 카프르산 약 0.1 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤을 넣어 녹이고 표선까지 채우고 섞는다. 이 액 10.0 mL에 아세트산(100) 2.0 mL를 100 mL 용량플라스크에서 섞고 아세톤으로 희석하여 표선까지 채우고 섞는다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 10 m인 용융실리카관에 1.2 $\mu$m 두께의 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜화합물TPA를 피복한다.

칼럼온도 : 170 ℃ 부근의 일정 온도

주입부온도 : 230 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 240 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 9 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 상대유지시간은 테트라히드로-2-퓨란카르복실산이 1.0이고, 카프르산은 1.2 이며 테트라히드로-2-퓨란카르복실산과 카프르산 피크의 분리도는 2.3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 테트라히드로-2-퓨란카르복실산의 피크면적비의 상대표준편차는 6.5 % 이하이다.

**나) 1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)카르보닐]피페라진**

이 약 약 125 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴·물혼합액(1 : 1)으로 녹이고 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)카르보닐]피페라진을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 정확하게 녹여 1.0 mg/mL로 한다. 이 용액을 아세토니트릴에 녹여 정확하게 5 $\mu$g/mL로 하여 표준액으로 한다. 공시험액으로 아세토니트릴을 사용한다. 따로 3,5-디니트로염화벤조일 약 2.0 g을 아세토니트릴 250 mL에 녹여 유도체화용액으로 한다. 공시험액, 표준액 및 검액 5 mL씩을 각각 100 mL 용량플라스크에 넣고 인산염완충액 5.0 mL와 섞은 다음 유도체화용액 10.0 mL를 넣어주고 실온에서 약 20 분간 방치한 다음 아세토니트릴·물혼합액(1 : 1)을 표선까지 넣어 희석하고 섞는다. 각각 유도체화 된 용액으로 공시험액, 표준액 및 검액 50 $\mu$L씩을 가지고 각각 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정한다. 다음 식에 따라 1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)카르보닐]피페라진의 함량은 0.1 % 이하이다.

1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)피페라진]의 함량 (%)

$$= \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2500$$

$C$ : 표준액 중의 1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)피페라진의 농도 (mg/mL)

$W$ : 검액 중 테라조신염산염의 양 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합액을 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물

이동상 B : 아세토니트릴

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 35 | 82 | 18 |
| 35 ~ 40 | 82 → 10 | 18 → 90 |
| 40 ~ 75 | 10 | 90 |
| 75 ~ 80 | 10 → 82 | 90 → 18 |
| 80 ~ 100 | 82 | 18 |

유 량 : 1.5 mL/분, 다만, 40 ~ 80 분 사이의 시간에는 2.0 mL/분으로 변경한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)피페라진의 유지시간은 22 분 이후에 나타나며, 이론단수은 3500 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-[(테트라히드로-2-퓨라닐)피페라진 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 : 인산수소이칼륨 약 96.3 g과 인산이수소칼륨 약 3.85 g을 각각 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에서 물을 넣어 표선을 맞추어 희석한다. 희석시킨 인산용액(10 → 100) 또는 수산화나트륨용액(10 → 100)을 써서 pH가 8.0 ± 0.1이 되도록 조정한다. 이 액 25.0 mL를 가지고 100 mL 용량플라스크에서 물을 표선까지 넣어 희석한다. 희석시킨 인산용액(10 → 100) 또는 수산화나트륨용액(10 → 100)을 써서 pH가 8.0 ± 0.1이 되도록 조정한다.

**다) 기타 유연물질** 이 약 약 200 mg을 정밀하게 달아

이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 각 유연물질의 양을 구할 때, 검액에서 얻은 테라조신염산염에 대한 상대유지시간이 0.4인 테라조신 유연물질 Ⅰ은 0.3 % 이하, 상대유지시간이 1.8인 테라조신 유연물질 Ⅲ은 0.4 % 이하이며 테라조신 피크 이전에 용리되는 개개 유연물질은 0.3 % 이하이고, 상대유지시간이 1.2인 테라조신염산염 유연물질 Ⅱ 및 나머지 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 총 유연물질은 0.6 % 이하이다. 다만, 0.05 %보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times rf \times \frac{1}{10}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 테라조신염산염 피크면적
$rf$ : 테라조신염산염 피크에 대한 각 유연물질 피크의 보정인자
테라조신 유연물질 Ⅰ : 1.03
테라조신 유연물질 Ⅱ : 1.41
테라조신 유연물질 Ⅲ : 0.69
기타유연물질 : 1.00

**조작조건**

검출기, 이동상, 유량 등은 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.
측정범위 : 검체를 주입한 다음 40 분
시스템적합성
검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 테라조신염산염의 피크의 S/N 비가 10 이상 임을 확인 한다.
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 테라조신염산염 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 10000 단 이상, 0.8 ~ 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 테라조신의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 9.0 % 이하 (1 g, 감압, 105 ℃, 3 시간).
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).
**정 량 법** 이 약 테라조신염산염으로 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액원액으로 한다. 검액원액 10.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 용액 10.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테라조신염산염표준품을 정밀하게 달아 이동상에 넣어 테라조신염산염으로 0.5 mg/mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 10.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 용액 10.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 테라조신염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{테라조신염산염}(C_{19}H_{25}N_5O_4 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = C \times \frac{A_T}{A_S} \times 10000$$

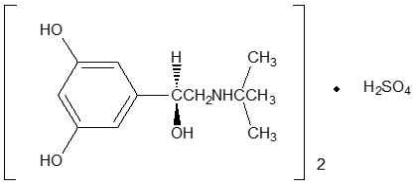
$C$ : 표준액 중의 테라조신염산염표준품의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼 온도: 30 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : pH 3.2 시트르산완충액·아세토니트릴혼합액 (1685 : 315)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 및 대칭계수는 12000 단 이상, 0.9 ~ 1.3이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 0.9 % 이하이다.
ㅇ pH 3.2 시트르산완충액 시트르산나트륨이수화물 12.0 g과 시트르산(100) 28.5 g을 물 1950 mL에 녹인다. 시트르산(100) 또는 시트르산나트륨으로 pH를 3.2 ± 0.1로 조정한 다음 물을 넣어 2000 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 20 ~ 25 ℃에 보존한다.

## 테르부탈린황산염
## Terbutaline Sulfate



및 거울상이성질체

황산테르부탈린 $(C_{12}H_{19}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$ : 548.65
5-[2-(*tert*-Butylamino)-1-hydroxyethyl]benzene-1, 3-diol; sulfuric acid [*23031-32-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 테르부탈린황산염 $[(C_{12}H_{19}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4]$ 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 갈색을 띤 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간의 아세트산냄새가 있다. 이 약은 물에 잘 녹으며 아세토니트릴, 아세트산(100), 에탄올(95), 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 빛 또는 공기에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 255 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 물 1 mL에 녹이고 pH 9.5 트리스완충액 5 mL, 4-아미노안티피린용액(1 → 50) 0.5 mL 및 헥사시아노철(Ⅲ)산칼륨용액(2 → 25) 2 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 테르부탈린황산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 극대는 두 개로 나누어지는 일이 있다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 4.8이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.004 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테르부탈린황산염 표준품 30 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하고, 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 1 mL 중 테르부탈린황산염 약 3 $\mu$g을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 5000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 테르부탈린황산염의 농도 (mg/mL)
$W$ : 검체 채취량 (mg)
$A_T$ : 검액에서 얻은 각각의 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 테르부탈린의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 포름산암모늄 3.15 g을 물 900 mL에 녹이고 포름산으로 pH를 3.0으로 조정한 다음 1-헥산설폰산나트륨 5.49 g을 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 770 mL에 메탄올 230 mL를 넣는다.
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 테르부탈린황산염표준품 25 mg 및 테르부탈린유연물질 I {3,5-디히드록시-$\omega$-t-부틸아미노아세토페논황산염} 표준품 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 25 mL로 하여 각각 1 mL 중 1.0 mg 및 0.4 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 테르부탈린 유지시간에 대한 테르부탈린유연물질 I 의 상대유지시간은 0.9이고, 그 분리도는 2.0 이상이며, 테르부탈린의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1500 단 이상, 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 테르부탈린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**6) 3,5-디히드록시-$\omega$-tert-부틸아미노아세토페논황산염** 이 약 0.50 g을 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 25 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 330 nm에서의 흡광도는 0.47 이하이다.

**7) 아세트산** 이 약 약 0.50 g을 달아 인산용액(59 → 1000)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트산(100) 1.50 g을 달아 인산용액(59 → 1000)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 인산용액(59 → 1000)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 아세트산 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 $A_T$는 $A_S$보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 관에 폴리에틸렌글리콜 6000을 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용테레프탈산에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 아세트산의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 아세트산(100) 및 프로피온산 50 mg씩을 인산용액(59 → 1000) 100 mL에 녹인다. 이 액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트산, 프로피온산의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세트산의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

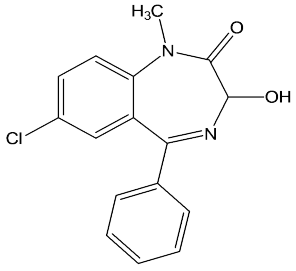
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) · 아아세토니트릴혼합액(1 : 1) 50 mL를 넣고 저어 섞으면서 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법, 다만 내부액은 염화칼륨의 포화메탄올용액으로 한다).

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 54.87 mg $(C_{12}H_{19}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 테마제팜
## Temazepam



$C_{16}H_{13}O_2N_2Cl$ : 300.74

7-Chloro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-one [*846-50-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 테마제팜 ($C_{16}H_{13}O_2N_2Cl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 조금 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 157 ~ 163 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 테마제팜표준품의 메탄올용액(1 → 80,000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 테마제팜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정확하게 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 테마제팜표준품 0.1 g을 정확하게 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1.0 mL에 클로로포름을 넣어 각각 100 mL 및 200 mL로 한 액을 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(50 : 40 : 12 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻

은 주반점보다 진하지 않고 (1.0 %), 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점의 합계 강도는 표준액 (2)에서 얻은 반점의 4 배보다 크지 않다 (2.0 %).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 테마제팜표준품 약 40 mg씩을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹이고 정확하게 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 테마제팜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{테마제팜 } (C_{16}H_{13}O_2N_2Cl)\text{의 함량 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T} \times 100$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg/mL]

$C_T$ : 검액의 농도 [mg/mL]

○ 희석액 메탄올 · 물혼합액(90 : 10)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용디메틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴혼합액(53 : 47)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

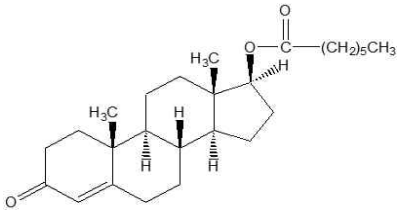
시스템의 성능: 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 및 대칭계수는 각각 800 단 이상, 2 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 테마제팜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 2.7 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 인산으로 pH를 3.0으로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 테스토스테론에난테이트
## Testosterone Enanthate



에난트산테스토스테론 $C_{26}H_{40}O_3$ : 400.59

[(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*S*)−10,13−Dimethyl−3−oxo−1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17−dodecahydro−cyclopenta[a]phenanthren−17−yl]heptanoate [*315−37−7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테스토스테론에난테이트 ($C_{26}H_{40}O_3$) 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루 또는 연한 황갈색 점조성액으로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95), 1,4−디옥산 또는 에테르에 썩 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 약 36 ℃

**확인시험** 이 약 25 mg에 수산화칼륨의 메탄올용액(1 → 100) 2 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣어 생긴 침전을 흡인여과하여 잔류물를 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻어 잔류물를 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 151 ~ 157 ℃이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +81 ~ +86° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(99.5), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 산** 이 약 0.5 g을 브로모티몰블루시액을 가지고 중성으로 한 에탄올 10 mL에 녹이고 브로모티몰블루시액 2 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 연한 파란색이다.

**2) 유리 헵탄산** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 미리 브로모티몰블루시액을 2 ~ 3 방울을 넣어 연한 파란색이 되도록 중화한 에탄올 10 mL에 녹이고 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 0.6 mL 이하이다 (헵탄산 0.16 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 1 mL 중 약 10 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 테스토스테론에난테이트표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1 mL 중 각각 약 0.01 mg, 0.05 mg, 0.1 mg, 0.2 mg씩을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마

토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 박층판의 약 3/4까지 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 p-톨루엔설폰산일수화물 20 g을 알코올 100 mL에 녹인 용액을 뿌린 후, 110 ℃에서 15 분 동안 건조하고 자외선 (주파장 366 nm)을 쪼일 때 검액의 어느 반점도 표준액 (3)의 주반점보다 크거나 진하지 않다 (1.0 % 이하). 검액의 주반점 이외의 모든 반점의 합계는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.1 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 다시 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 241 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

테스토스테론에난테이트 ($C_{26}H_{40}O_3$)의 양 (mg)

$$= \frac{A}{426} \times 100000$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 테스토스테론에난테이트 주사액
## Testosterone Enanthate Injection

에난트산테스토스테론 주사액

이 약은 유성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 테스토스테론에난테이트 ($C_{26}H_{40}O_3$ : 400.59)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「테스토스테론에난테이트」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 유액(油液)이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 테스토스테론에난테이트 50 mg에 해당하는 양을 취하여 석유에테르 8 mL를 넣고 희석시킨 아세트산(7 → 10) 10 mL씩으로 3 회 추출한다. 추출액을 합하여 석유에테르 10 mL로 씻은 다음 0.1 mL를 취하여 희석시킨 황산(7 → 10) 0.5 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 염화철(Ⅲ)·아세트산시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 파란색을 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 테스토스테론에난테이트 ($C_{26}H_{40}O_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 15 mL을 정확하게 취하여 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테스토스테론에난테이트 표준품을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 4 시간 건조하고 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 테스토스테론에난테이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

테스토스테론에난테이트 ($C_{26}H_{40}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{테스토스테론에난테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 페난트렌의 메탄올 용액(1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 아세토니트릴·물혼합액(85 : 15)

유 량 : 테스토스테론에난테이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

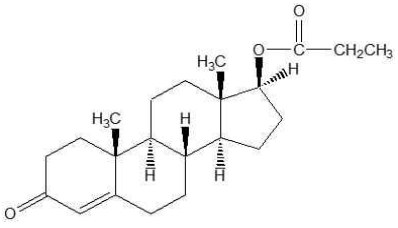
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 테스토스테론에난테이트의 순서로 유출하고 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 테스토스테론에난테이트 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 테스토스테론프로피오네이트
## Testosterone Propionate



프로피온산테스토스테론 $C_{22}H_{32}O_3$ : 344.49

[(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*S*)−10,13−Dimethyl−3−oxo−1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17−dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren−17−yl]propanoate [*57−85−2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테스토스테론프로피오네이트 ($C_{22}H_{32}O_3$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 테스토스테론프로피오네이트포준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)를 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 테스토스테론프로피오네이트포준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +83 ~ +90° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**융 점** 118 ~ 123 ℃

**순도시험** **유연물질** 이 약 40 mg을 에탄올(95) 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 후 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 테스토스테론프로피오네이트표준품을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 다한 테스토스테론프로피오네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

테스토스테론프로피오네이트 ($C_{22}H_{32}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{테스토스테론프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프로게스테론의 메탄올용액(9 → 100000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 241 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(7 : 3)

유 량 : 테스토스테론프로피오네이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

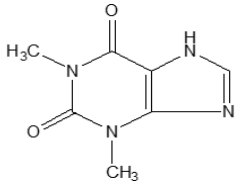
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 테스토스테론프로피오네이트의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 테스토스테론프로피오네이트 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 테오필린
## Theophylline



$C_7H_8N_4O_2$ : 180.16

1,3−Dimethyl−2,3,6,7−tetrahydro−1H−purine−2,6−dione [*58−55−9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹으며 물 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 테오필린표준품의 염산시액용액 (1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 테오필린표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 271 ~ 275 ℃

**순도시험** **1) 산** 이 약 0.5 g에 물 75 mL, 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 2.0 mL 및 메틸레드시액 한 방울을 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 3 mL에 녹이고 메탄올 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 클로로포름 · 메탄올 · 1-부탄올 · 암모니아수(28)혼합액(3 : 3 : 2 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 질산은액 20 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 18.016 mg $C_7H_8N_4O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 테오필린 정
## Theophylline Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 94.0 ~ 106.0 %에 해당하는 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$ : 180.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「테오필린」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 테오필린 0.5 g에 해당하는 양을 달아 헥산 10 mL 및 5 mL씩으로 세게 흔들어 섞고 헥산은 버린다. 잔류물을 암모니아시액 · 물혼합액(1 : 1) 10 mL씩으로 2 회 세게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 모아 약 5 mL가 되도록 증발농축하고 필요하면 리트머스시험지를 써서 6 mol/L 아세트산시액을 넣어 중화하고 흔들면서 약 15 ℃로 식힌다. 이것을 여과하고 잔류물을 냉수로 씻은 다음 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 270 ~ 274 ℃이다.

2) 1)에서 얻은 건조한 잔류물 및 테오필린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 여과하고 필요하면 시험액을 넣어 희석하여 검액으로 한다. 따로 테오필린표준품 (미리 105 ℃에서 4 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 일정한 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 272 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 정을 취하여 물 50 mL 및 암모니아시액 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 완전히 붕해시킨 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 건조여과지로 흡인여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 표시량에 따라 테오필린 ($C_7H_8N_4O_2$) 약 10 mg에 해당하는 양 (V mL)을 정확하게 취하여 내부표준액 20.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테오필린표준품 (미리 105 ℃에서 4 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL 중 1 mg을 함유하는 용액을 만들고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 20.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을

가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 테오필린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{테오필린 } (C_7H_8N_4O_2)\text{의 양 (mg)} = 5000 \times \frac{C}{V} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

내부표준액 테오브로민 약 50 mg을 정밀하게 달아 암모니아시액 10.0 mL를 넣어 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 70 mL에 완충액을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 테오필린 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

○ 완충액 아세트산나트륨삼수화물 2.72 g에 물 200 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 20.0 mL를 넣은 다음 물을 넣어 2L로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 주사용 테이코플라닌
## Teicoplanin for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 테이코플라닌을 함유한다.

**제 법** 이 약은 테이코플라닌을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 가루이다.

**확인시험** 이 약 및 테이코플라닌표준품 약 25 mg (역가)씩을 달아 각각 1 % 메탄올용액을 넣어 녹이고 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 8 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A – 인산이수소나트륨 1.95 g에 아세토니트릴·물혼합액 (1 : 9)을 넣어 녹인 다음 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 정확하게 6.0으로 조정하고 500 mL로 한다.

이동상 B – 인산이수소나트륨 1.95 g에 아세토니트릴·물혼합액 (7 : 3)을 넣어 녹인 다음 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 정확하게 6.0으로 조정하고 500 mL로 한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 |
| 48 | 60 | 40 |
| 51 | 0 | 100 |

유 량 : 2 mL/분

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 g/mL로 한 액의 pH는 7.2 ~ 7.8이다.

**수 분** 2.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 테이코플라닌으로서 1 mg (역가) 당 0.32 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

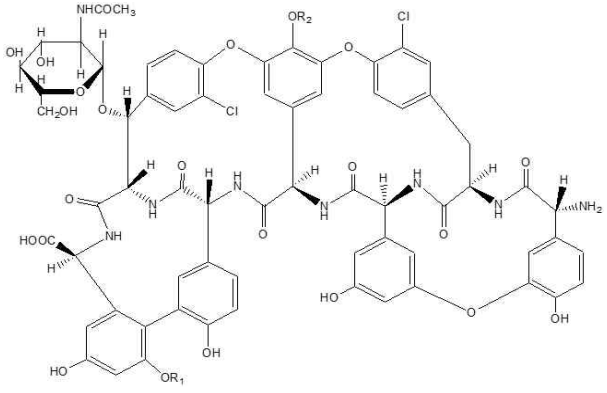
(2) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

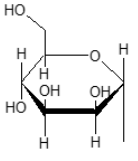
(3) 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 녹여 적당한 농도의 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 pH 7.4 인산염완충액으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 테이코플라닌표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 녹여 적당한 농도의 표준액원액을 만든다. 정량할 때 표준액원액

적당량을 정확하게 취하여 pH 7.4 인산염완충액으로 1 mL 중 20.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

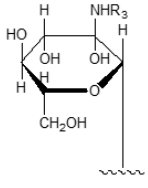
**저 장 법** 밀봉용기.

## 테이코플라닌
## Teicoplanin





$R_1$ =



테이코플라닌 $A_2$ 군: $R_2$ =

테이코플라닌 $A_{2-1}$
$R_3$ = $COCH_2CH_2CH{=}CHCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
테이코플라닌 $A_{2-2}$
$R_3$ = $COCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH(CH_3)_2$
테이코플라닌 $A_{2-3}$
$R_3$ = $COCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
테이코플라닌 $A_{2-4}$
$R_3$ = $COCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$
테이코플라닌 $A_{2-5}$
$R_3$ = $COCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH(CH_3)_2$
테이코플라닌 $A_{3-1}$
$R_2$ = H

테이코플라닌$A_{2-1}$ $C_{88}H_{95}Cl_2N_9O_{33}$ : 1877.64 (3*S*,15*R*,18*R*,34*R*,35*S*,38*S*,48*R*,50a*R*)-34-(2-Acetylamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyloxy)-15-amino-22,31-dichloro-56-[2(Z)-dec-4-enoylamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyloxy]-2,3,16,17,18,19,35,37,36,38,48,49,50,50a-tetradecahydro-6,11,40,44-tetrahydroxy-42-(α-D-mannopyranosyloxy)-2,16,36,50,51,59,-hexaoxo-1*H*,15*H*,34*H*-20,23:30.33-dietheno-3,18:35,48-bis(iminomethano)-4,8:10,14:25,28:43,47-tetrametheno-28*H*-[1,14,6,22]dioxadiazacyclooctacosino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-38-carboxylic acid [*91032-34-7*]

테이코플라닌$A_{2-2}$ $C_{88}H_{97}Cl_2N_9O_{33}$ : 1879.66 (3*S*,15*R*,18*R*,34*R*,35*S*,38*S*,48*R*,50a*R*)-34-(2-Acetylamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyloxy)-15-amino-22,31-dichloro-56-[2-deoxy-2(8-metylnonanoylamino)-β-D-glucopyranosyloxy]-2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a-tetradecahydro-6,11,40,44-tetrahydroxy-42-(α-D-mannopyranosyloxy)-2,16,36,50,51,59,-hexaoxo-1*H*,15*H*,34*H*-20,23:30.33-dietheno-3,18:35,48-*bis*(iminomethano)-4,8:10,14:25,28:43,47-tetrametheno-28*H*-[1,14,6,22]dioxadiazacyclooctacosino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-38-carboxylic acid [*91032-26-7*]

테이코플라닌$A_{2-3}$ $C_{88}H_{97}Cl_2N_9O_{33}$ : 1879.66 (3*S*,15*R*,18*R*,34*R*,35*S*,38*S*,48*R*,50a*R*)-34-(2-Acetylamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyloxy)-15-amino-22,31-dichloro-56-[2-decanoylamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyloxy]-2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a-tetradecahydro-6,11,40,44-tetrahydroxy-42-(α-D-mannopyranosyloxy)-2,16,36,50,51,59,-hexaoxo-1*H*,15*H*,34*H*-20,23:30.33-dietheno-3,18:35,48-*bis*(iminomethano)-4,8:10,14:25,28:43,47-tetrametheno-28*H*-[1,14,6,22]dioxadiazacyclooctacosino[4,5-*m*][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-38-carboxylic acid [*91032-36-9*]

테이코플라닌$A_{2-4}$ $C_{89}H_{99}Cl_2N_9O_{33}$ : 1893.68 (3*S*,15*R*,18*R*,34*R*,35*S*,38*S*,48*R*,50a*R*)-34-(2-Acetylamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyloxy)-15-amino-22,31-dichloro-56-[2-deoxy-2-(8-methyldecanoylamino-β-D-glucopyranosyloxy]-2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a-tetradecahydro-6,11,40,44-tetrahydroxy-42-(α-D-mannopyranosyloxy)-2,16,36,50,51,59,-hexaoxo-1*H*,15*H*,34*H*-20,23:30.33-dietheno-3,18:35,48-*bis*(iminomethano)-4,8:10,14:25,28:43,47-tetrametheno-28*H*-[1,14,6,22]dioxadiazacyclooctacosino[4,5-m][10,2,16]benzoxa

−diazacyclotetracosine−38−carboxylic acid [*91032−37−0*]

테이코플라닌$A_{2-5}$ $C_{89}H_{99}Cl_2N_9O_{33}$ : 1893.68 (3*S*,15*R*,18*R*,34*R*,35*S*,38*S*,48*R*,50a*R*)−34−(2−Acetylamino−2−deoxy−β−D−glucopyranosyloxy)−15−amino−22,31−dichloro−56−[2−deoxy−2−(9−methyldecanoylamino−β−D−glucopyranosyloxy]−2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a−tetradecahydro−6,11,40,44−tetrahydroxy−42−(α−D−mannopyranosyloxy)−2,16,36,50,51,59,−hexaoxo−1*H*,15*H*,34*H*−20,23:30.33−dietheno−3,18:35,48−*bis*(iminomethano)−4,8:10,14:25,28:43,47−tetrametheno−28*H*−[1,14,6,22]dioxadiazacyclooctacosino[4,5−*m*][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine−38−carboxylic acid [*91032−38−1*]

테이코플라닌$A_{3-1}$ $C_{72}H_{68}Cl_2N_8O_{28}$ : 1564.25 (3*S*,15*R*,18*R*,34*R*,35*S*,38*S*,48*R*,50a*R*)−34−(2−Acetylamino−2−deoxy−β−D−glucopyranosyloxy)−15−amino−22,31−dichloro−2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a−tetradecahydro−6,11,40,44−tetrahydroxy−42−(α−D−mannopyranosyloxy)−2,16,36,50,51,59,−hexaoxo−1*H*,15*H*,34*H*−20,23:30.33−dietheno−3,18:35,48−*bis*(iminomethano)−4,8:10,14:25,28:43,47−tetrametheno−28*H*−[1,14,6,22]dioxadiazacyclo−octacosino[4,5−*m*][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine−38−carboxylic acid [*93616−27−4*]

[*61036−62−2*, 테이코플라닌]

이 약은 *Actinoplanes teichomyceticus*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 글리코펩티드계 화합물의 혼합물이다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수, 무염화나트륨 및 무용매물 1 mg에 대하여 테이코플라닌 ($C_{72\sim89}H_{68\sim99}Cl_2N_{8\sim9}O_{28\sim33}$) 900 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 *N,N*−디메틸포름아미드에 조금 녹으며 아세토니트릴, 메탄올, 에탄올(95), 아세톤, 아세트산(100) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 닌히드린시액 2 mL를 넣고 5 분간 가온할 때 액은 청자색을 띤다.

2) 이 약의 수용액(3 → 100) 1 mL에 안트론시액 2 mL를 천천히 넣고 약하게 흔들어 섞을 때 액은 암갈색을 띤다.

3) 이 약 및 테이코플라닌표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험하여 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.3 ~ 7.7이다.

**성분함량비** 이 약의 약 20 mg을 물에 녹이고 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 자동적분법으로 테이코플라닌 $A_2$군의 피크면적의 합 $S_a$, 테이코플라닌 $A_3$군의 피크면적의 합 $S_b$ 및 기타 성분의 피크면적의 합 $S_c$를 측정한다. 다음 식에 따라 각각의 양을 구할 때 테이코플라닌 $A_2$군은 80.0 % 이상, 테이코플라닌 $A_3$군은 15.0 % 이하 및 기타 성분은 5.0 % 이하이다. 단, 테이코플라닌의 각 성분의 유출순서 및 테이코플라닌 $A_{2-2}$에 대한 각 성분의 상대유지시간은 다음과 같다.

| 성분명 | 유출순 | 상대유지시간 |
|---|---|---|
| 테이코플라닌$A_3$군 | | ≤0.42 |
| 테이코플라닌$A_{3-1}$ | 1 | 0.29 |
| 테이코플라닌$A_2$군 | | 0.42<, ≤1.25 |
| 테이코플라닌$A_{2-1}$ | 2 | 0.91 |
| 테이코플라닌$A_{2-2}$ | 3 | 1.00 |
| 테이코플라닌$A_{2-3}$ | 4 | 1.04 |
| 테이코플라닌$A_{2-4}$ | 5 | 1.17 |
| 테이코플라닌$A_{2-5}$ | 6 | 1.20 |
| 기타 성분 | | 1.25< |

테이코플라닌 $A_2$군의 양 (%)

$$= \frac{S_a}{S_a + 0.83S_b + S_c} \times 100$$

테이코플라닌 $A_3$군의 양 (%)

$$= \frac{0.83S_b}{S_a + 0.83S_b + S_c} \times 100$$

그 밖의 성분의 양 (%)

$$= \frac{S_c}{S_a + 0.83S_b + S_c} \times 100$$

**조작조건**

검 출 기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소나트륨이수화물 7.80 g을 물 1650 mL에 녹이고 아세토니트릴 300 mL를 넣어 수산화나트륨시액을 써서 pH 6.0으로 조정하고 다시 물을 넣

고 2000 mL로 한다.

이동상 B : 인산이수소나트륨이수화물 7.80 g을 물 550 mL에 녹이고 아세토니트릴 1400 mL를 넣어 수산화나트륨시액을 써서 pH 6.0으로 조정하고 다시 물을 넣고 2000 mL로 한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 32 | 100 → 70 | 0 → 30 |
| 32 ~ 40 | 70 → 50 | 30 → 50 |
| 40 ~ 42 | 50 → 100 | 50 → 0 |

유　　량 : 1.8 mL/분

측정범위 : 용매피크 이후부터 테이코플라닌 $A_{2\text{-}2}$ 유지시간의 약 1.7 배 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 검액에서 얻은 테이코플라닌 $A_{2\text{-}2}$ 피크높이가 풀스케일의 약 90 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 테이코플라닌 $A_{3\text{-}1}$ 피크의 대칭계수는 2.2 이하이다.

시스템의 재현성 : 검액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 테이코플라닌 $A_{2\text{-}2}$의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**순도시험　1) 염화나트륨**　이 약의 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정하여 (지시약 : 크롬산칼륨시액 1 mL) 염화나트륨의 양을 구할 때 5.0 % 이하이다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

**2) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**수　　분**　15.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험**　무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신**　무균제제의 제조에 쓰이는 경우 테이코플라닌 1 mg (역가) 당 0.75 EU 미만이다.

**정 량 법　원통평판법**　(1) 시험용균 *Bacillus subtilis* ATCC 6633을 시험용균으로 한다.

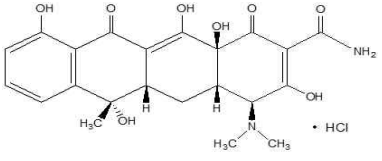
(2) 배지　종층용 및 기층용한천배지 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(2)(가)①㉮의 배지를 쓴다.

(3) 표준액　테이코플라닌표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 인산염완충액(pH 6.0)에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ℃ 이하에 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 인산염완충액 (pH 6.0)을 넣고 1 mL 중에 160 μg (역가) 및 40 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다.

(4) 검액　이 약의 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 pH 6.0인산염완충액에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 6.0)을 넣고 1 mL 중에 160 μg (역가) 및 40 μg (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법**　차광한 기밀용기 (5 ℃ 이하).

## 테트라사이클린염산염
## Tetracycline Hydrochloride



염산테트라사이클린　$C_{22}H_{24}N_2O_8{\cdot}HCl$ : 480.90

(4*S*,4a*S*,5a*S*,6*S*,12a*S*)−4−(Dimethylamino)−3,6,10,12,12a−pentahydroxy−6−methyl−1,11−dioxo−1,4,4a,5,5a,6,11,12a−octahydrotetracene−2−carboxamide [*64−75−5*]

이 약은 *Streptomyces aureofaciens*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 테트라사이클린계 화합물의 염산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 테트라사이클린염산염 ($C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$) 950 ~ 1010 μg (역가)을 함유한다.

**성　　상**　이 약은 황색 ~ 연한 갈색을 띤 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹는다.

**확인시험**　1) 이 약 및 테트라사이클린염산염표준품의 용액 (1 → 62500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 테트라사이클린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 1.8 ~ 2.8이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액 50 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액의 테트라사이클린 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 테트라사이클린의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 테트라사이클린 이외의 각각의 피크면적의 합은 표준액의 테트라사이클린의 피크면적의 3 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용스티렌-디비닐벤젠공중합체 (공경 0.01 μm)을 충전한다.

칼럼온도 : 60 ℃

이동상 : 인산수소이칼륨 3.5 g, 황산수소테트라부틸암모늄 2.0 g 및 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물 0.4 g을 물 300 mL에 녹여 수산화나트륨시액을 넣어 pH 9.0으로 조정한다. 이 액에 *t*-부틸알코올 90.0 g을 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다.

유 량 : 테트라사이클린의 유지시간이 약 5 분이 되게 조정한다

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 3 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL로부터 얻은 테트라사이클린의 피크면적이 표준액의 테트라사이클린의 피크면적의 약 1 ~ 5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 테트라사이클린염산염표준품 약 0.05 g을 달아 물 25 mL에 넣어 녹인다. 이 액 5 mL를 수욕에서 60 분간 가열하고 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-에피테트라사이클린의 유지시간은 약 3 분이고 4-에피테트라사이클린, 테트라사이클린의 순서로 유출하고 그 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 테트라사이클린의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크의 이후로부터 테트라사이클린의 유지시간의 약 7 배 범위

**건조감량** 2.0 % 이하 (1.0 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1.0 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 테트라사이클린염산염 1 mg (역가) 당 0.5 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염주사액으로 mL 당 5.0 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 하고 검액의 양은 0.6 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 테트라사이클린염산염표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀히 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 테트라사이클린염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

테트라사이클린염산염 ($C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$)의 역가 (μg)

$$= \text{테트라사이클린염산염표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A·이동상 B 혼합액(950 : 50)을 3 mol/L 수산화암모늄 및 인산으로 pH 7.6 ~ 7.7로 조정한다.

이동상 A : 0.1 mol/L 암모늄옥살레이트·디메칠포름아미드혼합액 (680 : 270)

이동상 B : 0.2 mol/L 인산일수소암모늄

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 테트라사이클린염산염 캡슐
## Tetracycline Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 테트라사이클린염산염 ($C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$ : 480.90)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「테트라사이클린염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 내용물을 가지고 테트라사이클린 2 ~ 3 mg에 해당하는 양을 달아 황산 2 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 4-에피안히드로테트라사이클린** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 4-에피안히드로테트라사이클린염산염표준품 약 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 4-에피안하이드로테트라사이클린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (3.0 % 이하).

$$4\text{-에피안하이드로테트라사이클린의 양 (\%)} = 10 \times (C_s / T) / (A_T / A_S)$$

$C_S$ : 표준액 중 4-에피안히드로테트라사이클린염산염의 농도 [$\mu$g(역가)/mL]

$T$ : 검액 중의 테트라사이클린염산염의 양 [mg(역가)]

$A_T$ : 검액 중 4-에피안히드로테트라사이클린의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중 4-에피안히드로테트라사이클린의 피크면적

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조건에 따라 시험한다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험하되, 조작 중에는 용기의 안쪽 아래와 교반날개의 아래쪽 끝과의 거리를 45 ± 5 mm로 고정한다. 용출시험 시작 60 분 후, 0.5 g 캡슐의 경우는 용출시험 시작 90 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테트라사이클린염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 276 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다. 단, 0.5 g 캡슐은 90 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

$$\text{테트라사이클린염산염}(C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl)\text{의 표시량에 대한 용출율 (\%)} = C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 [mg (역가)/mL]

$C$ : 1 캡슐 중 테트라사이클린염산염 ($C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$)의 표시량 [mg (역가)]

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달고 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테트라사이클린염산염표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상 A를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 테트라사이클린염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{테트라사이클린염산염}(C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl)\text{의 역가 (}\mu\text{g)} = \text{테트라사이클린염산염표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A · 이동상 B 혼합액 (950 : 50)을 3 mol/L 수산화암모늄 및 인산으로 pH 7.6 ~ 7.7로 조정한다.

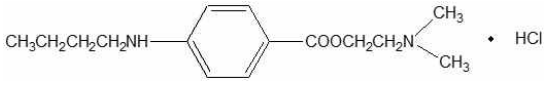
이동상 A : 0.1 mol/L 옥살산암모늄시액 · 디메틸포름아미드 혼합액 (680 : 270)

이동상 B : 0.2 mol/L 인산일수소암모늄

유 량 : 2.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 테트라카인염산염
## Tetracaine Hydrochloride



염산테트라카인 $C_{15}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$ : 300.82
2-(Dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate hydrochloride [*136-47-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테트라카인염산염 ($C_{15}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰며 혀를 마비시킨다.

이 약은 포름산에 썩 잘 녹으며 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹으며 에탄올(99.5)에 조금 녹고 아세트산탈수물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 10)은 중성이다.

융점 : 약 148 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 50 mL에 녹여 암모니아시액 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 냉소에 방치한 다음 석출한 결정을 여취한다. 여액이 중성이 될 때까지 물로 씻어 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조할 때 그 융점은 42 ~ 44 ℃이다.

2) 이 약 0.1 g을 물 8 mL에 녹여 티오시안산암모늄시액 3 mL를 넣을 때 결정성 침전이 생긴다. 침전을 여취한다. 물에서 재결정하고 80 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 130 ~ 132 ℃이다.

3) 이 약 및 테트라카인염산염표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.5 g을 달아 물에 녹여 10 mL로 하여 1 mL 중 50 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 4-(부틸아미노)벤조산 20 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 1 mL 중 약 0.2 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 클로르포름·메탄올·이소프로필아민혼합액(98 : 7 : 2)을 전개용매로 하여 박층판의 약 3/4 까지 전개한 다음 박층판을 따뜻한 바람에 말린다. 여기에 자외선 (254nm)을 쪼일 때 검액의 주반점 이외의 반점은 표준액의 주반점보다 크거나 진하지 않다 (0.4 % 이하). 검액의 주반점 이외의 모든 반점의 합계는 0.8 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

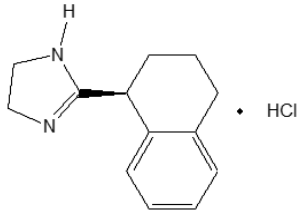
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL에 녹이고 아세트산탈수물 80 mL를 넣어 30 ℃의 수욕에서 15 분간 방치하고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 30.082 mg $C_{15}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 테트라히드로졸린염산염
## Tetrahydrozoline Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산테트라히드로졸린 $C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$ : 236.74
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazolehydrochloride [*522-48-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 테트라히드로졸린염산염 ($C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 고체로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 클로로포름에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 256 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 테트라히드로졸린염산염표준품의 수용액(1 → 4000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수극대 및 흡수극소를 나타내며 264 nm 및 271 nm 부근의 흡수극대파장에서의 건조물로 환산한 각 흡광도는 4 % 이상 차이가 나지 않는다.

2) 이 약 및 테트라히드로졸린염산염표준품을 105 ℃에

서 2 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨 정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 200)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 0.40 g을 달아 물 23 mL에 녹이고 1 mol/L 아세트산 2 mL를 넣고 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 테트라히드로졸린염산염표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 10 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 이 액 0.1 mL, 0.5 mL, 1 mL 및 2 mL를 정확하게 취하여 각각에 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산·요오드화칼륨시액을 고르게 뿌리고 자외선 (254 nm, 366 nm)을 쪼여 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 강도와 각 표준액에서 얻은 반점의 강도를 비교하여 합계를 구할 때 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

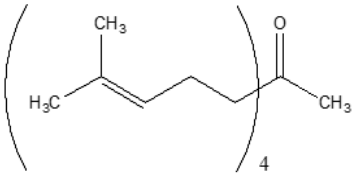
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 23.674 mg $C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 테프레논
## Teprenone




$C_{23}H_{38}O$ : 330.54

(5*E*,9*E*,13*E*)−6,10,14,18−Tetramethylnonadeca−5,9,13,17−tetraen−2−one, [*6809−52−5*]

이 약은 모노시스체 및 트란스체로 되어 있으며, 그 비는 약 2 : 3이다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 테프레논($C_{23}H_{38}O$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 유상의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있고, 맛은 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올, 아세톤, 클로로포름 또는 헥산에 섞이고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기에 의해 변화한다.

**확인시험** 1) 이 약의 무수에탄올용액 (1 → 100) 2 mL에 인몰리브덴산 · 아세트산(100)용액 (1 → 100) 1 mL를 넣고 수욕에서 5 분 동안 가열한 다음 황산 5 ~ 6 방울을 넣고 가열할 때 액은 파란색 ~ 청록색을 나타낸다.

2) 이 약의 무수에탄올용액(1 → 100) 2 mL에 2, 4−디니트로페닐히드라진시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 노란색 ~ 등황색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 10 mg을 달아 헥산 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액 2 ~ 4 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 근접하여 나타나는 2 개의 주피크면적 $S_{C1}$ 및 $S_T$를 구할 때 $S_{C1}/S_T$은 약 2 : 3이다. 다만, 근접한 2 개의 주피크의 유지시간이 작은 것 (모노시스체)의 면적을 $S_{C1}$, 유지시간이 큰 것 (올트란스체)의 면적을 $S_T$로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 ~ 4 mm, 길이 1.5 ~ 2 m의 유리로 만든 칼럼에 폴리에틸렌글리콜−2−니트로텔레프탈레이트를 5 %의 비율로 149 ~ 177 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 피복시킨 것 또는 이것과 동등 이상의 것을 충전한다.

칼럼온도 : 210 ℃ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소 또는 헬륨

유 량 : 40 mL/분의 일정유량 (트란스체의 유지시간이 15 ~ 20 분이 되도록 조정한다)

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.485 ~ 1.491

**비　　중** $d_{20}^{20}$ : 0.882 ~ 0.890

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1 g에 무수에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**4) 기타** 시스체 확인시험 3)에 따라 시험하여 디시스체 및 트리시스체에 해당하는 피크면적 $Sc_2$ 및 $Sc_3$ 를 측정할 때 총피크면적에 대한 $Sc_2$ 및 $Sc_3$ 의 피크면적의 합은 1 % 이하이다.

**5) 기타유연물질** 확인시험 3)에 따라서 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 총피크면적에 대한 기타유연물질(용매피크, $S_T$, $S_{C1}$, $S_{C2}$ 및 $S_{C3}$를 제외한 것)의 피크면적비는 1 % 이하이다.

**수　　분** 0.5 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 역적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 및 테프레논표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 10.0 mL를 넣고 아세트산에틸을 넣어 100.0 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 ~ 4 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 모노시스체 및 올시스체의 피크면적합의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{테프레논}(C_{23}H_{38}O)\text{의 양(mg)} = \text{테프레논표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 프탈산 디-엔-부틸 0.5 g을 달아 아세트산에틸을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼　럼 : 안지름 3 ~ 4 mm, 길이 1.5 ~ 2 m의 유리로 만든 칼럼에 폴리에틸렌글리콜-2-니트로텔레프탈레이트를 5 % 비율로 149 ~ 177 μm의 가스크로마토그래프용 규조토에 피복시킨 것 또는 이와 동등 이상의 것을 충전한다.

칼럼온도 : 210 ℃ 부근의 일정온도

운반기체 : 질소 또는 헬륨

유　량 : (40 mL/분)

**저 장 법** 기밀용기.

## 테프레논 캡슐
## Teprenone Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 테프레논 ($C_{23}H_{38}O$ : 330.54)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 테프레논을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약의 내용물을 가지고 표시량에 따라 테프레논 0.1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올(99.5) 10 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 2 mL를 취하여 몰리브덴산의 아세트산(100)용액 (1 → 100) 1 mL를 넣어 수욕에서 5 분동안 가열하고, 황산 5 ~ 6 방울을 넣어 가열을 계속할 때 파란색 ~ 청록색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 내용물을 가지고 표시량에 따라 테프레논 0.1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올(99.5) 10 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 2 mL를 취하여 2,4-디니트로페닐히드라진시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 노란색 ~ 등황색의 침전이 생긴다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 테프레논 ($C_{23}H_{38}O$) 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 헥산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 10 mL 용량플라스크에 넣어 내부표준액 1 mL를 넣고 헥산을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테프레논표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 내부표준물질의 피크면적에 대한 모노시스체 및 올트란스체의 피크면적 합의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{테프레논 } (C_{23}H_{38}O)\text{의 양 (mg)} = \text{테프레논표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 프탈산-디-n-부틸의 헥산용액 (1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼　럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30.0 m인 관에 5 % 페닐-95 % 메틸폴리실록산을 0.25 μm로 입힌다.

칼럼온도 : 처음 200 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 10 ℃의 상승속도로 240 ℃까지 상승시키고 그 다음 1 분간 2 ℃의 상승속도로 245 ℃까지 상승시킨 다음 이 온도로 3.5 분간 유지한다.
검체도입부온도 : 250 ℃
검출기온도 : 250 ℃
운반기체 : 질소
유 량 : 2 mL/분
총유량 : 약 60 mL
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 테프레논의 모노시스체, 올트란스체 순서로 유출하고, 테프레논의 모노시스체와 올트란스체 피크 사이의 분리도는 3 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부 표준물질의 피크면적에 대한 테프레논 (모노시스체 및 올트란스체) 피크면적 합의 비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 텔리트로마이신 정
## Telithromycin Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 텔리트로마이신 ($C_{43}H_{65}N_5O_{10}$ : 812.01)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 텔리트로마이신을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 텔리트로마이신표준품 10 mg (역가)을 각각 달아 75 % 아세토니트릴액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 263 ~ 267 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

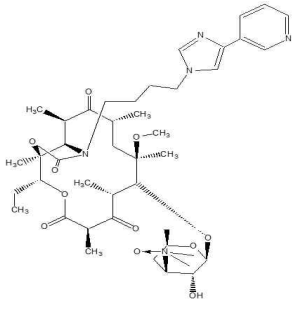
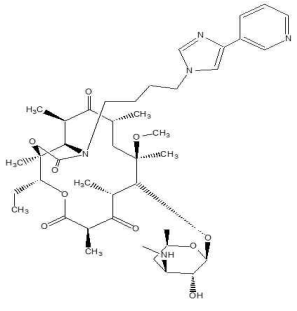
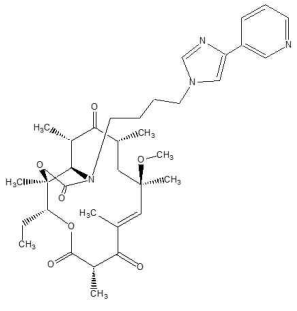
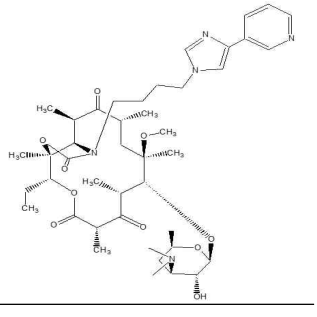
2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

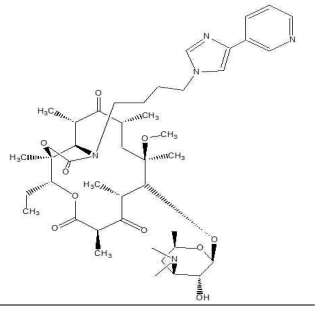
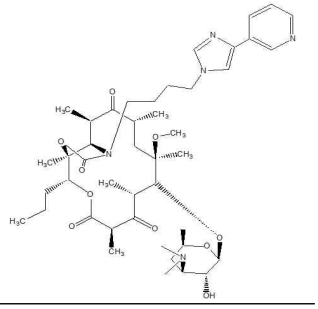
**순도시험 유연물질** 정량법에 따라 시험한다 (N'-탈메칠유도체는 0.5 % 이하, N'-옥시드유도체는 0.5 % 이하, 기타 개개 유연물질은 0.2 % 미만, 총 유연물질은 2.0 % 이하).

단, 유연물질은 텔리트로마이신, 2α-에피머, 10α-에피머 또는 13-프로필유도체를 제외한 0.1 % 이상의 유연물질피크만 계산한다.

$$\text{유연물질의 함량 (\%)} = \frac{S_E \times 1 \times 100}{S_T \times RF}$$

$S_T$ : 검액 중 용매 및 부형제에서 기인한 피크를 제외한 0.1 %를 초과하는 모든 피크면적의 합
$S_E$ : 검액의 크로마토그램에서 얻어진 유연물질의 피크면적
$RF$ : 반응계수 (상대유지시간 0.6인 유연물질 : 1.4, 기타 : 1.0)

| 성분명 | 상대 유지시간 | 구조 |
|---|---|---|
| N' -옥시드 유도체 | 0.3 |  |
| N' -탈메틸 유도체 | 0.5 |  |
| 상대 유지시간 0.6인 유연 물질 | 0.6 |  |
| 2α- 에피머 | 0.8 |  |

| 성분명 | 상대 유지시간 | 구조 |
|---|---|---|
| 10$\alpha$- 에피머 | 0.9 |  |
| 텔리트로마이신 | 1.00 | |
| 13- 프로필 유도체 | 1.3 |  |

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 공경 0.45 $\mu$m 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 텔리트로마이신표준품 약 44 mg (역가)을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹인 다음 시험액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 307 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다. 이 약의 30 분간의 용출률은 80 % 이상일 때 적합하다.

텔리트로마이신($C_{43}H_{65}N_5O_{10}$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_S$ : 텔리트로마이신표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 텔리트로마이신 ($C_{43}H_{65}N_5O_{10}$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 10 정을 취하여 물 25 mL를 넣고 아세토니트릴을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 6 mL를 취해 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 N'-탈메틸유도체표준품 약 12.5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준원액 A로 하며 N'-옥시드유도체표준품 약 12.5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준원액 B로 한다. 표준원액 A와 표준원액 B 각각 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 표준원액 C로 한다. 따로 텔리트로마이신표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 표준원액 C 4.0 mL를 넣고 이동상으로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 텔리트로마이신과 2$\alpha$-에피머의 피크면적의 합 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

1 정당 표시량에 대한 함량 (%)

$$= \frac{A_T \times W_S \times P \times 250 \times 100 \times 100}{A_S \times 10 \times 50 \times 400 \times 6}$$

$A_T$ : 검액 중 텔리트로마이신과 2$\alpha$-에피머 피크면적의 합

$A_S$ : 표준액 중 텔리트로마이신과 2$\alpha$-에피머 피크면적의 합

$W_S$ : 표준액 조제시 취한 텔리트로마이신 표준품의 양 (mg)

$P$ : 텔리트로마이신표준품의 역가 (텔리트로마이신+2$\alpha$-에피머, %/100)

**조작조건**

검출기 : 자외가시부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50℃

이동상 : 메탄올 · 완충액 · 아세토니트릴 (400 : 350 : 250)

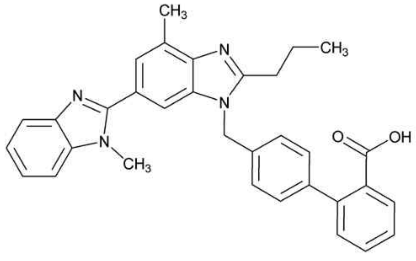
완충액의 조제: 인산수소이칼륨 7.0 g과 테트라부틸암모늄아황산수소염 1.8 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 2000 mL가 되게 한 후 인산을 이용하여 pH 7.1 ± 0.1로 조정한 후 여과한다.

유 속 : 1.2 mL/분

칼럼의 선정 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건에 따라 시험할 때 N'-탈메칠유도체 피크와 N'-옥시드유도체 피크 사이의 분리도는 6.0 이상, 텔리트로마이신 피크와 10$\alpha$-에피머 피크 사이의 분리도는 1.2 이상이고, 텔리트로마이신 피크의 대칭계수는 2.0 이하이어야 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 텔미사르탄
## Telmisartan



$C_{33}H_{30}N_4O_2$ : 514.62

2-(4-{[4-Methyl-6-(1-methyl-1*H*-1,3-benzodiazol-2-yl)-2-propyl-1*H*-1,3-benzodiazol-1-yl]methyl}phenyl)benzoic acid [*144701-48-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 텔미사르탄 ($C_{33}H_{30}N_4O_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 조금 녹고 메탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 1 mol/L 수산화나트륨에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 텔미사르탄표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만약 두 스펙트럼이 다를 경우, 이 약 및 텔미사르탄표준품을 에탄올(95)에 녹인 후, 필요할 경우 가열한다. 이 액을 얼음물로 식히고 석출되는 것을 여과한다. 이 과정을 통해 얻은 석출물을 105 ℃에서 건조한 다음 다시 측정한다.

2) 유연물질시험법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 약 100 mg을 정확하게 달아 메탄올 20 mL과 1 mol/L 수산화나트륨시액 100 μL를 넣은 다음 초음파 처리하여 완전히 녹인 후 메탄올을 넣어 40 mL로 하여 검액으로 한다. 검액은 조제 후 차광하며, 즉시 사용한다. 따로 텔미사르탄표준품 100 mg을 정확하게 달아 메탄올 20 mL과 1 mol/L 수산화나트륨 100 μL를 넣은 다음 초음파 처리하여 완전히 녹인 후 메탄올을 넣어 40 mL로 한다. 이 액 1 mL을 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 텔미사르탄에 대한 상대유지시간 약 0.3의 텔미사르탄유연물질 I {1,7′-디메틸-2′-프로필-1*H*,3′*H*-2,5′-비벤조[*d*]이미다졸}, 약 0.7의 텔미사르탄아미드, 약 0.9의 텔미사르탄유연물질 II {4′-[(1,7′-디메틸-2프로필-1′*H*,1*H*-2,5′-비벤조[*d*]이미다졸-1′-일)메틸]비페닐-2-카르복실산} 및 약 1.1의 텔미사르탄 디에시드 각각 0.1 % 이하이고, 상대유지시간 약 1.7의 텔미사르탄 *t*-부틸에스터 및 약 1.8의 텔미사르탄 미지유연물질은 0.2 % 이하이다. 이외의 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 총 유연물질의 합은 1.0 % 이하이다. 다만 0.05 % 이하인 유연물질은 제외한다.

$$\text{각 유연물질의 양}(\%) = \frac{A_i}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T} \times 100$$

$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 피크면적

$C_S$ : 표준액 중 텔미사르탄표준품의 농도

$C_T$ : 검액 중 텔미사르탄의 농도

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 12.5 cm의 스테인레스강관에 공경 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합액을 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 인산이수소칼륨 2.0 g과 1-펜탄설폰산나트륨 3.8 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH 3.0이 되도록 조정한다.

이동상 B - 아세트니트릴·메탄올혼합액(4 : 1)

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

| 시 간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 2 | 70 | 30 |
| 2 ~ 27 | 70 → 20 | 30 → 80 |
| 27 ~ 32 | 20 | 80 |
| 32 ~ 32.1 | 70 | 30 |
| 32.1 ~ 37 | 70 | 30 |

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 텔미사르탄표준품 100 mg과 텔미사르탄유연물질 II 표준품 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL과 1 mol/L 수산화나트륨 100 μL를 넣어 초음파

처리하여 완전히 녹인 다음 메탄올을 넣어 40 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 텔미사르탄 피크와 텔미사르탄유연물질 II 피크 사이의 분리도는 3.0 이상, 텔미사르탄유연물질 II의 대칭계수는 0.9 ~ 1.5이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 텔미사르탄 피크면적에 대한 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (1 g, 105 ℃).

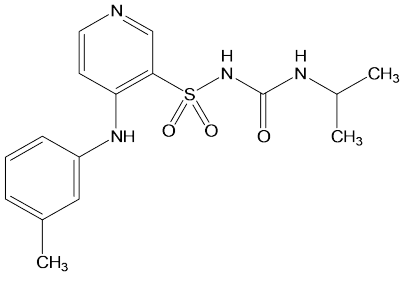
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 190 mg을 정밀하게 달아 무수포름산 5 mL에 녹이고 아세트산탈수물 75 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 25.73 mg $C_{33}H_{30}N_4O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 토르세미드
## Torsemide



토라세미드

$C_{16}H_{20}N_4O_3S$ : 348.42

1-[4-(3-Methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea [*56211-40-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 토르세미드 ($C_{16}H_{20}N_4O_3S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 메탄올에 녹기 어렵고 아세톤 또는 클로로포름에 매우 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 토르세미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **유연물질** 정량법의 검액을 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 각 유연물질의 양을 구할 때, 검액에서 얻은 토르세미드에 대한 상대유지시간이 0.4인 토르세미드 유연물질 Ⅰ은 0.5 % 이하이고, 상대유지시간이 1.9인 토르세미드 유연물질 Ⅱ는 0.3 % 이하이며, 상대유지시간이 0.5인 토르세미드 유연물질 Ⅲ는 0.2 % 이하이다. 또한 개개 미지 유연물질은 0.1 % 이하이며, 개개 미지 유연물질의 총 합은 0.2 % 이하이며, 총 유연물질은 1.0 % 이하이다. 다만, 0.05 %보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times rf \times \frac{1}{5}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 토르세미드 피크면적

$rf$ : 토르세미드 피크에 대한 각 유연물질 피크의 보정인자

토르세미드 유연물질 Ⅰ : 0.80

토르세미드 유연물질 Ⅱ : 1.16

토르세미드 유연물질 Ⅲ 및 기타유연물질 : 1.00

**조작조건**

검액, 검출기, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토르세미드의 피크의 S/N비가 10 이상임을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토르세미드 피크의 대칭계수는 0.8 ~ 2.0이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조

건으로 시험을 6 회 반복할 때 토르세미드의 피크면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 38 mg을 정밀하게 달아 메탄올 30 mL를 넣어 8 분 이상 초음파 처리하여 녹인 다음 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액 45 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 토르세미드표준품 약 19 mg을 정밀하게 달아 메탄올 15 mL를 넣어 8 분 이상 초음파 처리하여 녹이고 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액 22.5 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토르세미드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{토르세미드 } (C_{16}H_{20}N_4O_3S)\text{의 양 (mg)} = 100 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 토르세미드의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 288 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 7 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액 · 메탄올혼합액(3 : 2)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

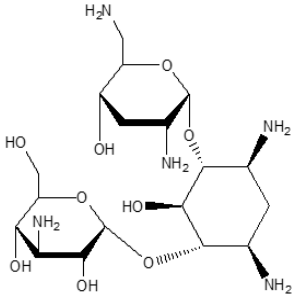
시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 토르세미드 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 토르세미드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.02 mol/L 인산이수소칼륨완충액 인산이수소칼륨 2.7 g을 물 900 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.5로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 토브라마이신
## Tobramycin



$C_{18}H_{37}N_5O_9$ : 467.51

(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-Amino-2-[(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4,6-diamino-3-[(2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol [*32986-56-4*]

이 약은 *Streptomyces tenebrarius*을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 아미노글리코사이드계 화합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 토브라마이신 ($C_{18}H_{37}N_5O_9$) 900 ~ 1060 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 포름아미드에 잘 녹으며, 메탄올에 녹기 어렵고, 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 및 토브라마이신표준품 10 mg씩을 물 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이 액들을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 4 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아시액·1-부탄올·메탄올혼합액(5 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 125)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$5.1 ppm 부근에 이중선의 시그날 A를, $\delta$2.6 ~ 4.0 ppm 부근에 다중선의 시그날 B를, $\delta$1.0 ~ 2.1 ppm 부근에 다중선의 시그날 C를 보이며 각 시그날의 면적강도비 A : B : C는 1 : 8 : 2이다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +138 ~ +148° (환산한 무수물로서 1 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.5 ~ 11.5 이다

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액으로 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 80 mg을 달아 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 250) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 250)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아수(28)·에탄올(95)·2-부탄온혼합액(1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 다시 110 ℃에서 10 분간 건조한다. 곧바로 여기에 물·차아염소산나트륨시액혼합액(4 : 1)을 뿌린 다음 바람에 말리고 다시 요오드화칼륨전분시액을 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 11.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정) 단, 수분측정용메탄올 대신에 수분측정용포름아미드·수분측정용메탄올 혼합액(3 : 1)을 사용한다.

**강열잔분** 1.0 % 이하 (0.5 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 토브라마이신 1 mg (역가) 당 2.0 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 토브라마이신표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀히 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액과 표준액으로 한다, 이검액과 표준액 4.0 mL씩을 정확하게 취하여 각각 50 mL 용량 플라스크에 넣고 2,4-디니트로플루오르벤젠시액 10 mL와 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 60 ± 2 ℃ 수욕에서 50 ± 5 분간 방치한 다음 실온에서 10 분간 방치한다. 아세토니트릴 약 20 mL를 넣고 실온으로 식힌 다음 아세토니트릴로 정확하게 50 mL로 하고 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과한 액을 각각 검액과 표준액 유도체액으로 한다. 검액 및 표준액 유도체액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토브라마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

토브라마이신($C_{18}H_{37}N_5O_9$)의 역가 (μg)

$$= \text{토브라마이신표준품의 역가 (}\mu\text{g)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 2.0 g을 물 800 mL에 녹인다. 이 액에 0.5 mol/L 황산용액 20 mL를 넣고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 2000 mL로 한다.

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : *p*-나프톨벤제인 5 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴로 정확하게 20 mL로 한 다음 이 액 2 mL를 취하여 표준액 유도체액을 넣어 10 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액으로 한 액을 주입할 때 토브라마이신에 대한 *p*-나프톨벤제인의 상대유지시간은 약 0.6 이며 그 분리도는 4.0 이상이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 토브라마이신 안연고
## Tobramycin Ophthalmic Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 토브라마이신 ($C_{18}H_{37}N_5O_9$ : 467.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「토브라마이신」을 가지고 안연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「토브라마이신」의 확인시험 1)에 따라 시험한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 분액깔때기에 넣고 클로로포름 10 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 흔들어 섞고 두 액층이 완전히 분리될 때까지 방치한 다음 물층을 취하여 물로 희석하여 1 mL 중 3 mg (역가)이 함유되도록 하여 검액으로 한다. 따로 토브라마이신표준품 적당량을 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 3 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액의 점적량은 5 μL로 한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**금속성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「토브라마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 적당량을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 에테르

50 mL를 넣고 멸균정제수 25 mL로 3 회 추출하고 추출액을 합하여 멸균정제수를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 멸균정제수로 1 mL 중 0.2 mg (역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 토브라마이신 점안액
## Tobramycin Ophthalmic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 토브라마이신 ($C_{18}H_{37}N_5O_9$ : 467.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「토브라마이신」을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「토브라마이신」의 확인시험 1)에 따라 시험한다. 다만, 이 약 및 토브라마이신표준품 적당량 씩을 달아 각각 물을 넣어 1 mL 중 3 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다.

**pH** 7.0 ~ 8.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「토브라마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 토브라마이신 주사액
## Tobramycin Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 토브라마이신 ($C_{18}H_{37}N_5O_9$ : 467.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「토브라마이신」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약 약 10 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 토브라마이신표준품 10 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 4 μL씩을 취하여 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 암모니아수 · 1-부탄올 · 메탄올 혼합액(5 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**무균시험** 시험할 때 적합하다

**엔도톡신** 이 약은 토브라마이신 1 mg (역가) 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

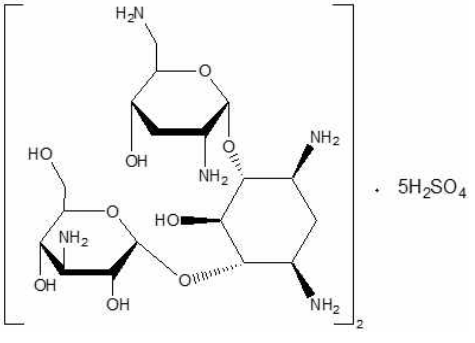
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「토브라마이신」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 토브라마이신황산염
## Tobramycin Sulfate



$(C_{18}H_{37}N_5O_9)_2 \cdot 5H_2SO_4$ : 1425.43

(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-4-Amino-2-[(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,6*R*)-4,6-diamino-3-[(2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol;sulfuric acid [*49842-07-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 토브라마이신 ($C_{18}H_{37}N_5O_9$ : 467.52)으로서 634 ~ 739 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 「토브라마이신」의 확인시험에 따라 시험한다. 다만, 이 약 및 토브라마이신표준품 약 60 mg (역가)씩을 각각 달아 물에 녹여 1 mL 중 6 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

3) 이 약은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.4 g (역가)을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 7 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 황산으로 pH를 5.5로 조절한 후 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 염화나트륨용액(29.2 → 100)·알코올·물혼합액(50 : 30 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 더운 바람을 사용하여 말린 후 110 ℃에서 10 분 동안 가열한다. 뜨거운 박층판에 희석시킨 차아염소산나트륨시액(1 → 5)을 분무하고 박층판의 원선 아래 부분에 요오드화칼륨전분시액 한 방울을 넣을 때 매우 연한 파란색이 나타날 때까지 찬 바람을 쏘인다. 박층판에 요오드화칼륨전분시액을 고르게 뿌릴 때 청자색 반점이 나타난다. 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 토브라마이신으로서 1 mg (역가) 당 2.0 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 토브라마이신표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 하여 검액과 표준액으로 한다. 검액과 표준액 4.0 mL씩을 정확하게 취하여 각각 50 mL 용량 플라스크에 넣고 2,4-디니트로벤젠시액 10 mL와 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 60 ± 2 ℃ 수욕에서 50 ± 5 분간 방치한 다음 실온에서 10 분간 방치한다. 아세토니트릴 약 20 mL를 넣고 실온으로 식힌 다음 아세토니트릴로 정확하게 50 mL로 하고 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한 액을 각각 검액 및 표준액 유도체액으로 한다. 검액 및 표준액 유도체액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토브라마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{토브라마이신}(C_{18}H_{37}N_5O_9)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{토브라마이신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 2.0 g을 물 800 mL에 녹인다. 이 액에 1 mol/L 황산용액 20 mL를 넣고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 2000 mL로 한다.

유 량 : 1.2 mL/분

시스템의 성능 : *p*-나프톨벤제인 5 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴로 정확하게 20 mL로 한 다음 이 액 2 mL를 취하여 표준액 유도체액을 넣어 10 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액으로 한 액을 주입할 때 토브라마이신에 대한 *p*-나프톨벤제인의 상대유지시간은 약 0.6 이며 그 분리도는 4.0 이상이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 토브라마이신황산염 주사액
## Tobramycin Sulfate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 토브라마이신 ($C_{18}H_{37}N_5O_9$ : 467.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 토브라마이신황산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 황백색의 맑은 액이다.

**확인시험 1)** 이 약 및 토브라마이신표준품 약 60 mg (역가)씩을 각각 달아 물에 녹여 1 mL 중 6 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 적당량씩을 취하여 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올·강암모니아수·클로로포름혼합액 (60 : 30 : 25)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에

1 % 닌히드린의 부탄올용액 100 mL에 피리딘 1 mL를 넣은 용액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 3.0 ~ 6.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 토브라마이신으로서 1 mg (역가) 당 2.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 50 mg (역가)을 정확하게 취하여 물을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 토브라마이신표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 4.0 mL씩을 정확하게 취하여 각각 50 mL 용량 플라스크에 넣고 2,4-디니트로플로오로벤젠시액 10 mL와 트리스히드록시메틸아미노메탄시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 60 ± 2 ℃ 수욕에서 50 ± 5 분간 방치한 다음 실온에서 10 분간 방치한다. 아세토니트릴 약 20 mL를 넣고 실온으로 식힌 다음 아세토니트릴로 정확하게 50 mL로 하고 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과한 액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토브라마이신의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{토브라마이신 } (C_{18}H_{37}N_5O_9)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{토브라마이신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리스히드록시메틸아미노메탄 2.0 g을 물 800 mL에 녹인다. 이 액에 1 mol/L 황산용액 20 mL를 넣고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 2000 mL로 한다.

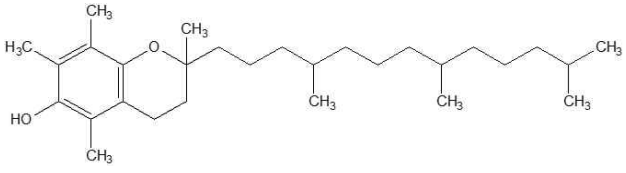
유 량 : 1.2 mL/분

시스템의적합성

시스템의 성능 : *p*-나프톨벤제인 5 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴로 정확하게 100 mL로 한 액을 분리도측정액으로 하고, 분리도측정액과 표준액을 섞어서 주입할 때 토브라마이신에 대한 p-나프톨벤제인의 상대유지시간은 약 0.6이며, 두 피크 사이의 분리도는 4.0 이상이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 토코페롤
## Tocopherol



비타민 E

*dl*-α-토코페롤 $C_{29}H_{50}O_2$ : 430.71

(2*R*)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol [*1019-41-0*]

이 약은 정량할 때 *dl*-α-토코페롤 ($C_{29}H_{50}O_2$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 적갈색의 맑고 점성이 있는 액으로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(99.5), 아세톤, 에테르, 클로로포름 또는 식물유와 섞인다.

이 약은 에탄올(95)에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 선광성이 없다.

이 약은 공기 및 빛에 의하여 산화되어 어두운 빨간색으로 된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹이고 질산 2 mL를 넣어 75 ℃에서 15 분간 가열할 때 액은 빨간색 ~ 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 및 토코페롤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.503 ~ 1.507

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 0.947 ~ 0.955

**흡 광 도** $E_{1\,cm}^{1\%}$ (292 nm) : 71.0 ~ 76.0 (10 mg, 에탄올(99.5), 200 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 색의 비교액 C보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20

ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 및 토코페롤표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 에탄올(99.5)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토코페롤의 피크높이 $H_T$ 및 $H_S$를 측정한다.

$$\text{토코페롤 } (C_{29}H_{50}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{토코페롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{H_T}{H_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 292 nm).

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(49 : 1).

유 량 : 토코페롤의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

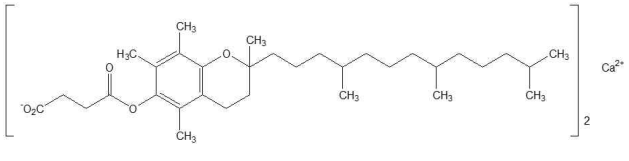
시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 토코페롤아세테이트 50 mg씩을 에탄올(99.5) 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토코페롤, 토코페롤아세테이트의 순서로 유출하고 분리도는 2.6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 토코페롤 피크높이의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 가득 채우거나 빈공간의 공기를 질소로 치환하여 보존한다.

## 토코페롤숙시네이트칼슘
## Tocopherol Calcium Succinate



비타민E호박산에스텔칼슘

호박산토코페롤칼슘 $C_{66}H_{106}CaO_{10}$ : 1099.62

Calcium 4-oxo-4-[[(2*R*)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-chromen-6-yl]oxy]butanoate [*14638-18-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *dl*-α-토코페롤숙시네이트칼슘 ($C_{66}H_{106}CaO_{10}$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름 또는 사염화탄소에 잘 녹으며 물, 에탄올(95) 또는 아세톤에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g에 아세트산(100) 7 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹고 잠시 방치하면 혼탁한다.

이 약은 아세트산(100)에 녹는다.

이 약은 선광성이 없다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 아세트산(100) 1 mL를 넣어 녹이고 에탄올(99.5) 9 mL를 넣어 섞는다. 여기에 발연질산 2 mL를 넣고 75 ℃에서 15 분간 가열할 때 액은 빨간색 ~ 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 및 토코페롤숙시네이트칼슘표준품을 건조한 것 80 mg 씩에 클로로포름 0.2 mL를 넣어 녹이고 이 액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 5 g을 클로로포름 30 mL에 녹이고 염산 10 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 암모니아시액을 넣어 중화한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**흡 광 도** $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ (286 nm) : 36.0 ~ 40.0 (10 mg, 클로로포름, 100 mL).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화철(Ⅲ)의 색의 비교원액 0.5 mL에 0.5 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다.

**2) 알칼리** 이 약 0.20 g에 에테르 10 mL, 물 2 mL, 페놀프탈레인시액 1 방울 및 0.1 mol/L 염산시액 0.10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 물층은 빨간색을 나타내지 않는다.

**3) 염화물** 이 약 0.10 g에 아세트산(100) 4 mL를 넣어 녹이고 물 20 mL 및 에테르 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 에테르층에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 물층을 합하고 여기에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 이 약 대신에 0.01 mol/L 염산 0.60 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든다 (0.212 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) α-토코페롤** 이 약 0.10 g을 달아 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 토코페롤표준품 50 mg을 달아 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·아세트산(100)혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화철(III)육수화물의 에탄올(99.5)용액(1 → 500)을 고르게 뿌린 다음 다시 2,2'-디피리딜의 에탄올(99.5)용액(1 → 200)을 고르게 뿌리고 2 ~ 3 분간 방치할 때 표준액의 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크지도 않고 진하지도 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 24 시간).

**정 량 법** 이 약 및 토코페롤숙시네이트표준품을 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 에탄올(99.5)·희석시킨 아세트산(100)(1 → 5)혼합액(9 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 토코페롤숙시네이트의 피크높이 $H_T$ 및 $H_S$를 측정한다.

토코페롤숙시네이트칼슘 ($C_{66}H_{106}CaO_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{토코페롤숙시네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{H_T}{H_S} \times 1.0358$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 284 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물·아세트산(100)혼합액(97 : 2 : 1)

유 량 : 토코페롤숙시네이트의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

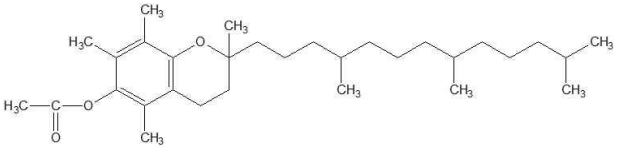
시스템적합성

시스템의 성능 : 토코페롤숙시네이트 및 토코페롤 50 mg씩을 달아 에탄올(99.5)·희석시킨 아세트산(100)(1 → 5)혼합액(9 : 1)을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토코페롤숙시네이트, 토코페롤의 순서로 유출하고 분리도는 2.0이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 토코페롤숙시네이트의 피크높이의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 토코페롤아세테이트
## Tocopherol Acetate



비타민 E 초산에스텔

초산 *dl*-α-토코페롤

초산토코페롤 $C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74

[(2*R*)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]acetate

[*7695-91-2*]

이 약은 정량할 때 *dl*-α-토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 노란색의 맑은 점성액으로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(99.5), 아세톤, 헥산, 에테르, 클로로포름 또는 식물유와 섞인다.

이 약은 에탄올(95)에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 선광성을 나타내지 않는다.

이 약은 공기 및 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹이고 질산 2 mL를 넣고 75 ℃에서 15 분간 가열할 때 액은 빨간색 ~ 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 및 토코페롤아세테이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.494 ~ 1.499

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 0.952 ~ 0.966

**흡 광 도** $E_{1\,cm}^{1\%}$ (284 nm) : 41.0 ~ 45.0 (10 mg, 에탄올(99.5), 100 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹일 때 액은 맑으며 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화철(Ⅲ)의 색의 비교원액 0.5 mL에 0.5 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨다. 식힌 다

음 황산 1 mL를 넣고 이하 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) α-토코페롤** 이 약 0.10 g을 달아 헥산 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 토코페롤표준품 50 mg을 달아 헥산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 헥산을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산(100)혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화철(Ⅲ)의 에탄올(99.5)용액(1 → 500)을 고르게 뿌린 다음 다시 2,2'-디피리딜의 에탄올(99.5)용액(1 → 200)을 고르게 뿌려 2 ~ 3 분간 방치할 때 표준액의 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크지 않고 진하지도 않다.

**정 량 법** 이 약 및 토코페롤아세테이트표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 에탄올(99.5)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토코페롤아세테이트의 피크높이 $H_T$ 및 $H_S$를 측정한다.

$$\text{토코페롤아세테이트 } (C_{31}H_{52}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{토코페롤아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{H_T}{H_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 284 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(49 : 1)

유 량 : 토코페롤아세테이트의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 토코페롤표준품 50 mg씩을 에탄올(99.5) 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토코페롤, 토코페롤아세테이트의 순서로 유출하고 분리도는 2.6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 토코페롤아세테이트의 피크높이의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 토코페롤아세테이트 2배산
## 50% Tocopherol Acetate Powder

이 약을 건조한 것은 정량할 때 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74) 50.0 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 토코페롤아세테이트를 가지고 젤라틴 등 부형제에 미세하게 분산시켜 만든다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루이다.

**확인시험 1)** 이 약 0.1 g을 무수에탄올 10 mL에 녹이고 질산 2 mL를 넣고 75 ℃에서 15 분간 가열할 때 액은 빨간색 ~ 주황색을 나타낸다.

**2)** 토코페롤아세테이트 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산 5 mL을 넣어 60 ℃ 수욕에서 초음파 처리하여 섞는다. 이 액에 무수에탄올 5 mL, 시클로헥산 10 mL을 넣고 1 분간 흔든 다음 5 분간 원심분리하여 상층을 검액으로 한다. 따로 토코페롤아세테이트표준품 50 mg을 시클로헥산 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 디에틸에테르혼합액 (80 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 실온에서 건조시킨 후 자외선 (주파장 254 nm)를 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**건조감량** 6.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 물 1 mL를 넣어 분산시킨 후 무수에탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 토코페롤아세테이트 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 무수에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 토코페롤아세테이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{토코페롤아세테이트 } (C_{31}H_{52}O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{토코페롤아세테이트표준품의 양 (mg)} \times A_T / A_S$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 284 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액 (49 : 1)

유 량 : 1.6 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 토코페롤아세테이트 및 토코페롤 50.0 mg 씩을 무수에탄올 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토코페롤, 토코페롤아세테이트의 순서로 유출하고 그 분리도가 2.6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 토코페롤아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 0.8 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 토코페롤아세테이트 · 산화마그네슘 캡슐
## Tocopherol Acetate and Magnesium Oxide Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74), 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 산화마그네슘 중 마그네슘 (Mg : 24.31)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 토코페롤아세테이트 및 산화마그네슘을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1) 토코페롤아세테이트** 이 약을 가지고 비타민 시험법에 따라 시험한다.

**2) 산화마그네슘 중 마그네슘** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

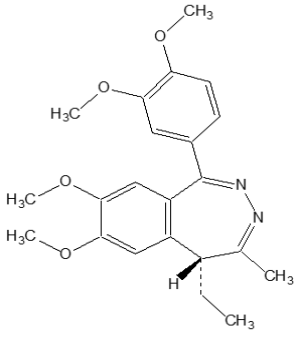
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** **1) 토코페롤아세테이트** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 산화마그네슘 중 마그네슘** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 무기질시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 토피소팜
## Tofisopam



$C_{22}H_{26}N_2O_4$ : 382.45

1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5*H*-2,3-benzodiazepine [*22345-47-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 토피소팜 ($C_{22}H_{26}N_2O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 아세톤에 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 에탄올(95)용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 토피소팜표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 토피소팜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 155 ~ 159 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL에 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세톤 · 메탄올 · 포름산혼합액(24 : 12 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말

린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 38.25 mg $C_{22}H_{26}N_2O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 토피소팜 정
## Tofisopam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 토피소팜 ($C_{22}H_{26}N_2O_4$ : 382.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「토피소팜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 토피소팜 50 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 10 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 토피소팜표준품 25 mg을 달아 아세톤 5 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 아세트산(100) · 에탄올(95)혼합액(30 : 9 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험 유연물질** 확인시험법의 검액을 검액으로 한다. 검액 0.2 mL를 취해 에탄올(95)로 10 mL로 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 위의 확인시험법에 따라 시험한다. 이때 검액에서 얻은 주반점이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (2 % 이하).

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

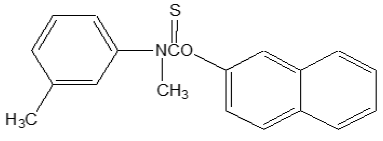
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 토피소팜 ($C_{22}H_{26}N_2O_4$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 다시 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 일부를 취해 원심분리하고 위의 맑은 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 토피소팜표준품 약 50 mg를 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 310 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

토피소팜 ($C_{22}H_{26}N_2O_4$)의 양 (mg)
= 토피소팜표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 톨나프테이트
## Tolnaftate




$C_{19}H_{17}NOS$ : 307.41

*N*-Methyl-*N*-(3-methylphenyl)-1-(naphthalen-2-yloxy)methanethioamide [*2398-96-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 톨나프테이트 ($C_{19}H_{17}NOS$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹으며 에테르에 조금 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화칼륨 · 에탄올시액 20 mL 및 물 5 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 3 시간 가열한다. 식힌 다음 그 10 mL를 취하여 여기에 아세트산(100) 2 mL를 넣은 다음 아세트산납시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 검정색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 톨나프테이트표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 톨나프테이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 111 ~ 114 ℃ (건조한 다음)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 5 mL 및 황산 1 mL를 넣고

흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 다시 질산 2 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 질산 2 mL 및 과염소산 0.5 mL를 넣고 천천히 가열하여 흰 연기가 나는 조작을 2 회 한 다음 흰 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 이것을 500 ~ 600 ℃ 로 1 시간 강열하여 회화한다. 이하 제 2 법에 따라 조작하여 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 질산 11 mL, 황산 1 mL, 과염소산 1 mL 및 염산 2 mL를 넣어 검액과 같은 방법으로 조작하고 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.50 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에서 5 분간 방치한 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 65 ℃, 0.67 kPa 이하, 3시간).

**강열잔분** 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 탄화한다. 다음에 황산 1 mL로 적시고 흰 연기가 나지 않을 때까지 천천히 가열하고 다시 450 ~ 550 ℃로 약 2 시간 항량이 될 때까지 강열할 때 잔분은 0.1 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 및 톨나프테이트표준품을 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 메탄올 200 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹여 식힌 다음 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 257 nm에서의 각 액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{톨나프테이트 } (C_{19}H_{17}NOS)\text{의 양 (mg)} = \text{톨나프테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 톨나프테이트 크림
## Tolnaftate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 톨나프테이트 ($C_{19}H_{17}NOS$ : 307.42)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「톨나프테이트」를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 정량법에서 얻은 최종액 바로 전의 클로로포름용액 10 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하고 에탄올(95) 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 톨나프테이트표준품 10 mg을 에탄올(95) 1 mL을 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 Rf 값은 같다.

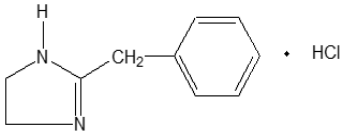
**정 량 법** 이 약의 톨나프테이트 ($C_{19}H_{17}NOS$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 클로로포름 75 mL로 추출한다. 클로로포름층을 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 25 mL로 2 회, 0.1 mol/L 염산 25 mL로 2 회 및 물 25 mL로 씻는다. 클로로포름층을 클로로포름으로 씻은 솜을 써서 여과하고 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨나프테이트표준품 (미리 65 ℃에서 3 시간 감압건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 1 mL 중 10 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 클로로포름을 대조로 하여 자외가시부흡광광도법에 따라 시험하여 258 nm에서의 각 액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{톨나프테이트 } (C_{19}H_{17}NOS)\text{의 양 (mg)} = C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

**저 장 법** 기밀용기.

## 톨라졸린염산염
## Tolazoline Hydrochloride



염산톨라졸린 $C_{10}H_{12}N_2 \cdot HCl$ : 196.68

2-Benzyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazolehydrochloride [*59-97-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 톨라졸린염산염 ($C_{10}H_{12}N_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회색을 띤 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹는다.

이 약의 수용액은 리트머스시험지에 약한 산성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 톨라졸린염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 유연물질에 따라 시험할 때 확인용 용액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 표준액 (1)에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 같다.

**융 점** 172.0 ~ 176.0 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL을 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 20 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 검액 적당량을 취하여 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 100 μg을 함유하는 용액을 만들어 확인용 검액으로 한다. 따로 톨라졸린염산염표준품 (미리 진공에서 4 시간 실리카겔로 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 100 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액 (1)로 한다. 이 액 4 mL, 3 mL, 2 mL 및 1 mL를 취하여 각각 메탄올을 넣어 5 mL로 하여 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4) 및 표준액 (5)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 확인용 검액 및 표준액 (1) ~ (5) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아시액혼합액(95 : 5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 적어도 30 분간 말린다. 박층판을 염소기체에 5 분 이내로 쪼이고 염소기체가 없어질 때까지 바람에 말린다. 여기에 발색제를 뿌려 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 강도와 각 표준액에서 얻은 반점의 강도를 비교하여 합계를 구할 때 1.0 % 이하이다.

○ 발색제 요오드화칼륨 0.5 g을 물 50 mL에 녹인 액 10 mL 및 가용성전분 1.5 g을 끓는 물 50 mL에 녹인 액 10 mL를 쓸 때 섞고 에탄올(95) 3 mL를 넣는다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

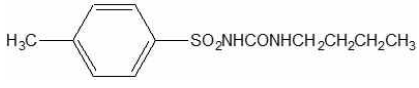
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL에 녹이고 아세트산수은(Ⅱ)시액 25 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.668 mg $C_{10}H_{12}N_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 톨부타미드
## Tolbutamide



$C_{12}H_{18}N_2O_3S$ : 270.35

3-Butyl-1-[(4-methylbenzene)sulfonyl]urea [*64-77-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 톨부타미드 ($C_{12}H_{18}N_2O_3S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 없다.

이 약은 에탄올(95)에 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 희석시킨 황산(1 → 3) 8 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 30 분간 끓인다. 이 액을 얼음물 중에서 식히고 석출한 결정을 여취하여 물로 재결정하고 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 융점은 135 ~ 139 ℃이다.

2) 1)의 여액에 수산화나트륨용액(1 → 5) 약 20 mL를 넣고 알칼리성으로 하여 가열할 때 암모니아와 같은 냄새가 난다.

**융 점** 126 ~ 132 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 0.5 mol/L 암모니아수 10 mL에 녹인 액은 유백색보다 맑다.

**2) 산** 이 약 3.0 g에 물 150 mL를 넣고 70 ℃에서 5 분간 가온한 다음 얼음물 중에서 1 시간 방치하여 여과한

다. 여액 25 mL에 메틸레드시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

**3) 염화물** 1)의 여액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**4) 황산염** 1)의 여액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**6) 셀레늄** 이 약 0.1 g을 달아 산화마그네슘 0.1 g을 넣어 섞어 연소플라스크에 넣고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1 L 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 3.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28) (1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

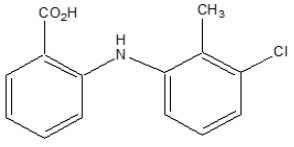
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 30 mL에 녹이고 물 20 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 27.035 mg $C_{12}H_{18}N_2O_3S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 톨페남산
## Tolfenamic Acid



$C_{14}H_{12}ClNO_2$ : 261.70

2-(3-Chloro-2-methylanilino)benzoic acid [*13710-19-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 톨페남산 ($C_{14}H_{12}ClNO_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹으며 에탄올(95) 또는 디클로로메탄에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 213 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 톨페남산표준품 10 mg씩에 메탄올 · 1 mol/L 염산혼합액(99 : 1)을 넣어 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL에 메탄올 · 1 mol/L 염산혼합액(99 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 톨페남산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 톨페남산표준품 25 mg을 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세톤 · 헵탄 · 아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 주반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** 1) 구리 이 약 1.0 g을 사기제 도가니에 넣고

황산으로 적시고 불꽃 위에서 조심스럽게 30 분간 가열한다. 천천히 약 650 ℃로 올려 탄화물이 완전히 회화될 때까지 강열한 다음 식히고 잔류물을 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 25.0 mL로 하여 검액으로 한다. 구리표준원액을 필요하면 적절히 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 원자흡광광도법에 따라 시험하여 검액 중 구리의 농도를 구하여 정량한다 (10 ppm).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 구리중공음극램프

파장 : 324.8 nm

**2) 유연물질** 이 약 50.0 mg을 에탄올(95) 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 톨페남산유연물질 Ⅰ (2-클로로벤조산) 25 mg 및 톨페남산유연물질 Ⅱ (3-클로로-2-메틸아닐린) 25 mg을 에탄올(95) 5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액(1) 및 표준액(2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 해당하는 피크면적보다 작고 (0.1 %), 유연물질 Ⅱ는 표준액 (1)에서 얻은 해당하는 피크면적의 0.5 배보다 작다 (0.05 %). 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 작고 (0.1 %), 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 5 배보다 작다 (0.5 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.1 배보다 작은 피크는 제외한다

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 232 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 에탄올(95) · 물 · 아세트산(100)혼합액(650 : 320 : 2)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 및 표준액 (1)을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 톨페남산의 유지시간 (약 15 분)에 대하여 유연물질 Ⅰ 및 Ⅱ의 상대유지시간은 각각 약 0.25 및 0.34이며 유연물질 Ⅰ 피크와 유연물질 Ⅱ 피크의 분리도는 2.5 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 100 mL를 넣어 초음파 처리하여 녹인 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀레드시액 0.1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 26.171 mg $C_{14}H_{12}ClNO_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 톨페남산 캡슐
## Tolfenamic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 톨페남산($C_{14}H_{12}ClNO_2$ : 261.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 톨페남산을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 1 캡슐의 내용물을 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 100 mL로 한다. 이 약을 30 분동안 교반하고 1.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 283 ~ 289 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

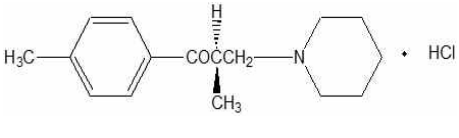
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 톨페남산 ($C_{14}H_{12}ClNO_2$ 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 미리 중화시킨 디메틸포름아미드에 녹여 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액
1 mL = 26.170 mg $C_{14}H_{12}ClNO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 톨페리손염산염
## Tolperisone Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산톨페리손 $C_{16}H_{23}NO \cdot HCl$ : 281.82
2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-piperidin-1-yl propan-1-one hydrochloride [*3644-61-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 톨페리손염산염 ($C_{16}H_{23}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 녹으며 아세톤에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 5.5이다.

융점 : 167 ~ 174 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 에탄올(95) 2 mL에 녹이고 1,3-디니트로벤젠시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 가열할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)의 5 mL에 요오드시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 적갈색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹이고 암모니아시액 2 mL를 넣은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 묽은 질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (257 nm) : 555 ~ 585 (건조한 다음 5 mg, 에탄올(95), 500 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 4.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 피페리딘염산염** 이 약 0.20 g을 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피페리딘염산염표준품 20 mg을 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5.0 mL씩을 각각의 분액깔때기에 취하고 각각에 황산구리용액(1 → 20) 0.1 mL를 넣은 다음 암모니아수(28) 0.1 mL를 넣고 이소옥탄 · 이황화탄소혼합액(3 : 1) 10 mL를 정확하게 넣어 30 분간 세게 흔들어 섞는다. 방치한 다음 곧 이소옥탄 · 이황화탄소층을 따로 취하고 무수황산나트륨을 넣어 탈수한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 438 nm에서 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 70 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 28.182 mg $C_{16}H_{23}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 톨페리손염산염 정
## Tolperisone Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 톨페리손염산염 ($C_{16}H_{23}NO \cdot HCl$ : 281.82)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 톨페리손염산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약의 표시량에 따라 톨페리손염산염 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 액에 네슬러시액 2 mL를 넣을 때 액은 황백색으로 되고 방치하면 황백색의 유상물침전이 생긴다.

**2)** 이 약의 표시량에 따라 톨페리손염산염 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 후 여과한다. 여액을 감압 증발농축하여 잔사에 에탄올 2 mL를 넣어 가온하여 불용물을 여과한다. 이 액에 1, 3-디니트로벤젠시액 2 mL를 넣고 다음 수산화나트륨시액을 넣어 가열할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**3)** 이 약의 표시량에 따라 톨페리손염산염 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 암모니아시액 2 mL를 넣고 여과한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은질산을 넣어 산성으로 한 다음 질산은시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

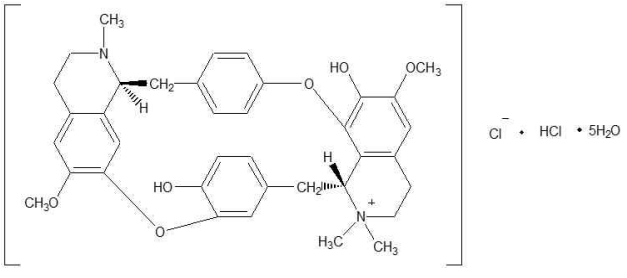
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 톨페리손염산염 ($C_{16}H_{23}NO \cdot HCl$) 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣는다. 0.1 mol/L 염산시액 40 mL를 넣어 녹인 다음 n-헥산을 넣은 다음 흔들어 섞고 n-헥산층을 분리하여 0.1 mol/L 염산시액 20 mL로 씻는다. 씻은 액을 먼저 분리한 0.1 mol/L 염산시액층과 합하고 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과지로 여과하고 처음의

여액 약 50 mL를 버린 다음 여액 2.0 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 건조한 (감압, 실리카겔, 3 시간) 톨페리손염산염표준품 약 0.15 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 분액깔때기에 취하여 0.1 mol/L 염산시액 30 mL를 넣고 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 262 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{톨페리손염산염 } (C_{16}H_{23}NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{톨페리손염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 투보쿠라린염화물염산염수화물
## Tubocurarine Chloride Hydrochloride Hydrate



염화투보쿠라린 $C_{37}H_{41}ClN_2O_6 \cdot HCl \cdot 5H_2O$ : 771.72
(1*S*,16*R*)-9,21-Dihydroxy-10,25-dimethoxy-15,15,30-trimethyl-7,23-dioxa-15,30-diazaheptacyclo[22.6.2.2^{3,6}.1^{8,12}.1^{18,22}.0^{27,31}.0^{16,34}]hexatriaconta-3,5,8,10,12(34),18(33),19,21,24(32),25,27(31),35-dodecaen-15-ium chloride, hydrochloride, pentahydrate [*6989-98-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 투보쿠라린염화물염산염 ($C_{37}H_{41}ClN_2O_6 \cdot HCl$ : 681.65) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 조금 녹으며 아세트산(100)에 녹기 어렵고 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

융점 : 약 270 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 2000) 20 mL에 황산 0.2 mL 및 요오드산칼륨용액(1 → 100) 2 mL를 넣고 흔들어 섞어 수욕에서 30 분간 가열할 때 액은 노란색이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 라이넥케염일수화물용액(1 → 100) 1 mL를 넣을 때 빨간색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 투보쿠라린염화물염산염수화물표준품의 수용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +210 ~ +220° (환산한 건조물로서 0.1 g, 물, 10 mL, 3 시간 방치한 다음, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 클로로포름가용물** 이 약을 건조물로 환산하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 200 mL 및 탄산수소나트륨포화용액 1 mL를 넣고 클로로포름 20 mL씩으로 3 회 추출한다. 모든 클로로포름추출액을 합하여 물 10 mL로 씻는다. 미리 질량을 단 비커에 탈지면을 써서 여과하고 클로로포름 5 mL씩으로 2 회 씻어 여액 및 씻은 액을 합하여 수욕에서 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.0 % 이하이다. 여기에 물 10 mL를 넣을 때 녹지 않으나 염산 1 mL를 추가하여 저어 섞을 때는 녹는다.

**3) 유연물질** 이 약 30 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험하여 검액에서 얻은 주피크 이외의 각각의 피크면적 $A_i$ 및 모든 피크의 합계면적 $A_S$를 구할 때 총 유연물질의 양은 5.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴·메탄올 혼합액(3 : 2) 270 mL과 25 % 테트라메틸암모늄히드록시드·메탄올시액 20 mL를

섞은 후 물을 넣어 1000 mL 로 한 다음 인산으로 pH가 4.0이 되도록 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 투보쿠라린염화물염산염표준품 30 mg 및 페놀 50 mg을 정밀하게 달아 이동상 100 mL에 녹여 각각 1 mL 중 0.3 mg 및 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페놀에 대한 투보쿠라린염화물의 상대유지시간은 약 0.50이고, 분리도는 2.0 이상이며 투보쿠라린염화물 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 투보쿠라린염화물염산염표준품 30 mg을 정밀하게 달아 이동상 100 mL에 녹여 1 mL 중 0.3 mg을 함유하는 용액을 만들어 이 액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 투보쿠라린염화물의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 9 ~ 12 % (0.5 g, 감압, 산화인(V), 105 ℃, 4 시간).

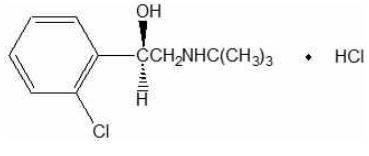
**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 아세트산탈수물 60 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 34.082 mg $C_{37}H_{41}ClN_2O_6 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 툴로부테롤염산염
## Tulobuterol Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산툴로부테롤 $C_{12}H_{18}ClNO \cdot HCl$ : 264.19

1-(2-Chlorophenyl)-2-[(2-methyl-2-propanyl) amino]ethanol hydrochloride [*56776-01-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 툴로부테롤염산염 ($C_{12}H_{18}ClNO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 물, 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 녹으며 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 163 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 툴로부테롤염산염표준품의 수용액(1 → 2500)을 가지고 자와가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 툴로부테롤염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.30 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판은 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만들고 아세트산에틸 · 암모니아수(28)혼합액(200 : 9)의 위층을 써서 미리 위쪽까지 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 검액 및 표준액 5 μL씩을 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 암모니아수(28)혼합액(200 : 9)의 위층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 60 ℃, 4 시간).

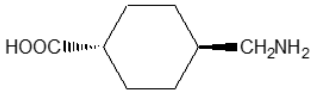
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 26.419 mg $C_{12}H_{18}ClNO \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트라넥삼산
## Tranexamic Acid



트라넥사민산 $C_8H_{15}NO_2$ : 157.21

4-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid [*1197-18-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트라넥삼산($C_8H_{15}NO_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 트라넥삼산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 7.0 ~ 8.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**3) 중금속** 이 액 2.0 g을 물에 녹여 20 mL로 하여 검액원액으로 한다. 검액원액 12 mL에 pH 3.5의 염산 · 아세트산암모늄완충액 2 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액에 티오아세트아미드시액 1.2 mL를 넣어 곧 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 납표준액 1 mL, 검액원액 2 mL 및 물 9 mL의 혼합액을 써서 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 또 물 10 mL 및 검액원액 2 mL의 혼합액을 써서 같은 방법으로 조작하여 대조용액으로 한다. 표준액에 나타나는 색은 대조용액보다 약간 진한 것을 확인한다. 각 용액을 조제하고 2 분 후에 검액 및 표준액을 비교할 때 검액에 나타나는 색은 표준액보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 이 액 1 mL를 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 트라넥삼산에 대한 상대유지시간 약 1.5의 검액에서 얻은 피크면적에 1.2의 감도계수를 곱한 면적은 표준액 트라넥삼산 피크면적의 2/5보다 크지 않고 트라넥삼산에 대한 상대유지시간 약 2.1의 검액에서 얻은 피크면적은 표준액 트라넥삼산 피크면적의 1/5보다 크지 않다. 또 이들 피크 및 트라넥삼산 이외의 검액의 각각 피크면적은 표준액 트라넥삼산 피크면적의 1/5보다 크지 않다. 다만, 트라넥삼산에 대한 상대유지시간 약 1.1의 피크면적에는 0.005의 감도계수를 곱하여 상대유지시간 약 1.3의 피크면적에는 0.006의 감도계수를 곱한다. 또 검액에서 얻은 트라넥삼산 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 트라넥삼산의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따라 시험한다.

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 트라넥삼산의 피크면적은 표준액의 트라넥삼산 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트라넥삼산의 피크면적의 상대표준편차는 7 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음 부터 트라넥삼산의 유지시간의 약 3 배의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 105 ℃, 2시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g).

**정 량 법** 이 약 및 트라넥삼산표준품을 건조하여 그 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각 물에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트라넥삼산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트라넥삼산 } (C_8H_{15}NO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{트라넥삼산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6.0 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 무수인산이수소나트륨 11.0 g을 물 500 mL에 녹여 트리에틸아민 5 mL 및 라우릴황산나트륨 1.4 g을

넣는다. 인산 및 인산용액 (1 → 10)으로 pH 2.5로 조정한 다음, 물을 넣어 600 mL로 한다. 이 액에 메탄올 400 mL를 넣는다.

유 량 : 트라넥삼산의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

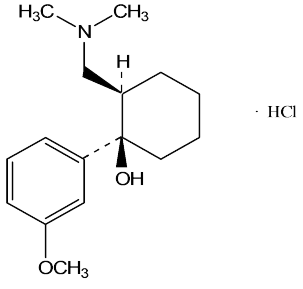
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 mL를 취하여 4-(아미노메틸)벤조산 10 mg을 물에 녹여 100 mL로 한 액 1 mL를 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트라넥삼산, 4-(아미노메틸)벤조산의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트라넥삼산의 피크면적의 상대표준편차는 0.6 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 트라마돌염산염
## Tramadol Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산트라마돌 $C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$ : 299.84

(1*R*,2*R*)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride [*36282-47-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹고 아세톤에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 트라마돌염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 순도시험의 유연물질 Ⅰ의 박층크로마토그래프법에 따라 조작하여 시험할 때 검액 (2) 및 표준액 (1) 에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 180 ~ 184 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (1.0 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액은 무색이며 맑다.

**2) 액성** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액 10 mL에 메틸레드시액 0.1 mL를 넣고 0.01 mol/L 염산 0.2 mL를 넣을 때 액의 색은 빨갛다. 이 액에 노란색이 나타날 때까지 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때 소비량은 0.4 mL 이하이다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질 Ⅰ** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올 2 mL에 녹여 검액 (1)로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 트라마돌염산염표준품 50 mg을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 트라마돌유연물질 Ⅰ 표준품 {(2*RS*)-2-[(디메틸아미노)메틸]시클로헥사논} 10 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹이고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 또 트라마돌유연물질 Ⅱ 표준품 {(1*RS*,2*SR*)-2-[(디메틸아미노)메틸]-1-(3-메톡시페닐)시클로헥산올} 5 mg을 달아 표준액 (1) 1 mL에 녹여 표준액 (3)으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 (2), (3) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 박층판을 암모니아수(28)가 든 이중 전개조의 한 쪽에 넣어 박층판의 2/3 이상이 전개되도록 20 분간 포화시킨 다음 다른 한 쪽의 톨루엔 · 2-프로판올 · 강아모니아수혼합액(80 : 19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 증기를 1 시간 쏘인 다음 자외선 (254 nm)을 쪼일 때 검액 (1)에서 얻은 유연물질 Ⅰ의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하거나 크지 않다 (0.2 %). 표준액 (3)에서 얻은 크로마토그램에서 명확하게 두 개의 반점이 분리될 때 유효하다.

**5) 유연물질** 이 약 0.15 g을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 10 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액에서 얻은 유연물질 Ⅱ는 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.2 %), 주피크 이외 피

크의 면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.5 배 이하이며 (0.1 %), 주피크 이외 피크들의 합계면적은 표준액에서 얻은 피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.4 %). 다만, 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.1 배보다 작은 피크는 제외한다

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 염기불활성화액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리플루오로아세트산 · 물혼합액(0.2 : 100) · 아세토니트릴혼합액(705 : 295)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 트라마돌유연물질 Ⅱ 표준품 5 mg을 검액 4.0 mL에 녹이고 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 Ⅱ 피크와 트라마돌 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.18 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 25 mL에 녹이고 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.984 mg $C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 트라마돌염산염 주사액
## Tramadol Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$ : 299.84)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「트라마돌염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 트라마돌염산염 약 50 mg에 해당하는 양을 취하여 메탄올 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 후 검액으로 한다. 따로 트라마돌염산염표준품 약 50 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤 · 포름산혼합액(50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 5.3 ~ 7.3

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 트라마돌염산염 1 mg 당 3 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$) 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트라마돌염산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세트산나트륨용액(0.4 → 100) 830 μL를 넣고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 따로 아세트산나트륨용액(0.4 → 100) 830 μL를 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한 다음 검액과 같이 만들어 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 272 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 트라마돌염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀봉용기.

## 트라마돌염산염 캡슐
## Tramadol Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$ : 299.84)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트라마돌염산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 가지고 표시량에 따라 트라마돌염산염 약 50 mg에 해당하는 양을 단다. 메탄올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트라마돌염산염표준품 약 50 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ

L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤 · 포름산혼합액 (50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 V mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 트라마돌염산염 약 50 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 V' mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트라마돌염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트라마돌염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

트라마돌염산염($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$W_S$ : 트라마돌염산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 트라마돌염산염($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크마토그래프용실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 트리플루오로아세트산시액(0.2) · 아세토니트릴 혼합액 (705 : 295)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한 뒤 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트라마돌염산염표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트라마돌염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

트라마돌염산염 ($C_{16}H_{25}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{트라마돌염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.2% 트리플루오로아세트산시액 · 아세토니트릴 (705 : 295)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트라마돌염산염피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 트라조돈염산염 캡슐
## Trazodone Hydrochlode Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 트라조돈염산염 ($C_{19}H_{22}ClN_5O \cdot HCl$ : 408.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트라조돈염산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 트라조돈염산염 25 mg에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣고 흔들어 녹인 다음 에탄올 20 mL를 넣어 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트라조돈염산염표준품 25 mg을 달아 물 5 mL를 넣어 녹이고 에탄올 20 mL를 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 헥산 · 암모니아수혼합액 (10 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를

써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 트라조돈염산염 약 20 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트라조돈염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트라조돈염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

트라조돈염산염 ($C_{19}H_{22}ClN_5O \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$Ws$ : 트라조돈염산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 트라조돈염산염($C_{19}H_{22}ClN_5O \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 246 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 0.01 mol/L 인산수소암모늄 (pH 6.0) 혼합액 (75 : 25)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 트라조돈염산염 ($C_{19}H_{22}ClN_5O \cdot HCl$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트라조돈염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트라조돈의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

트라조돈염산염($C_{19}H_{22}ClN_5O \cdot HCl$)의 양(mg)

$$= \text{트라조돈염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 246 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.01 mol/L 인산이수소암모늄 완충액 (pH 6.0) 혼합액 (75 : 25)

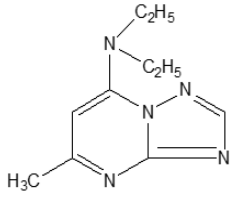
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트라조돈 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 트라피딜
## Trapidil



$C_{10}H_{15}N_5$ : 205.26

*N,N*-Diethyl-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine [*15421-84-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트라피딜 ($C_{10}H_{15}N_5$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 아세트산탈수물 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 에테르에는 조금 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 7.5 이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 드라겐도르프시액 3 방울을 넣을 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 및 트라피딜표준품의 수용액(1 → 125000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 101 ~ 105 ℃

**흡 광 도** $E_{1\,cm}^{1\%}$ (307 nm) : 860 ~ 892 (건조한 다음 20 mg, 물, 2500 mL)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **염화물** 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

3) **암모늄** 이 약 50 mg을 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 수산화나트륨시액 10 방울을 넣어 잘 적시고 마개를 한다. 이것을 37 ℃에서 15 분간 방치할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 물 40 mL에 녹이고 묽은염산 1.5 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

6) **유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올 4 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95) · 아세트산(100)혼합액(85 : 13 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에서 60 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 60 ℃, 3 시간).

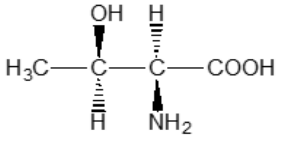
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 20.526 mg $C_{10}H_{15}N_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## L-트레오닌
## L-Threonine



$C_4H_9NO_3$ : 119.12

(2*S*,3*R*)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid [*72-19-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-트레오닌 ($C_4H_9NO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 약간 달다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 L-트레오닌표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −26.0 ~ −29.0° (건조한 다음 1.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.2 ~ 6.2이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

4) **암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

5) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

6) **철** 이 약 0.333 g에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

7) **비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

8) **유연물질** 이 약 0.30 g을 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게

취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)를 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

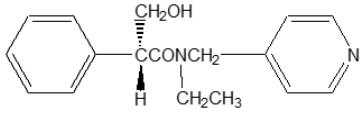
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.12 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 11.912 mg $C_4H_9NO_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트로픽아미드
## Tropicamide




및 거울상이성질체

트로피카미드 $C_{17}H_{20}N_2O_2$ : 284.35

*N*-Ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-*N*-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide [*1508-75-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트로픽아미드 ($C_{17}H_{20}N_2O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 물 또는 에테르에 녹기 어렵고 석유에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 500 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.0 이다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 바나드산암모늄의 황산용액(1 → 200) 0.5 mL를 넣고 가열할 때 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 5 mg에 에탄올(95) 1 mL 및 물 1 mL를 넣어 녹이고 1-클로로-2,4-디니트로벤젠 0.1 g을 넣어 수욕에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 수산화나트륨용액(1 → 10) 2 ~ 3 방울 및 에탄올(95) 3 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

**융 점** 96 ~ 99 ℃

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (255 nm) : 166 ~ 180 (건조한 다음 5 mg, 2 mol/L 염산시액, 200 mL)

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 30 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.45 mL에 에탄올(95) 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.016 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 30 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 에탄올(95) 30 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**3) N-에틸-γ-피콜릴아민** 이 약 0.10 g에 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 아세트알데히드용액(1 → 20) 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 1 ~ 2 방울 및 탄산수소나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**4) 트로프산** 이 약 10 mg에 붕산나트륨 5 mg 및 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 7 방울을 넣고 수욕에서 3 분간 가열하고 얼음물에서 식힌 다음 아세트산탈수물 5 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 24 시간).

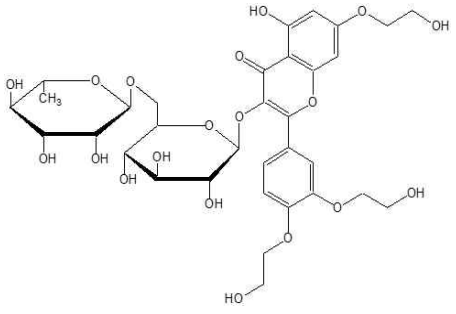
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 28.435 mg $C_{17}H_{20}N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 트록세루틴
## Troxerutin



$C_{33}H_{42}O_{19}$ : 742.68

2-[3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-*O*-(6-deoxy-$\alpha$-L-mannopyranosyl)-$\beta$-*D*-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4*H*-1-benzopyran-4-one[tris(hydroxyethyl)rutin], [*7085-55-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 트록세루틴 ($C_{33}H_{42}O_{19}$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 고운 가루로서 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹고, 에탄올 또는 메탄올에 매우 녹기 어려우며 에테르, 클로로포름에 거의 녹지 않는다.

이 약의 10 % 수용액의 pH는 6.0 ~ 7.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 트록세루틴표준품 약 0.1 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · n-프로판올 · 아세트산(100) · 물혼합액 (30 : 40 : 1 : 30)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 0.5 % 디페닐붕산 아미노에틸에스테르의 메탄올액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약 1.5 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 표준품과 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스트럼을 측정할 때 파장 254 nm 및 348 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 155 ~ 160 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 5 % 수용액은 노란색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 4 시간)

**강열잔분** 0.3 % 이하 (0.5 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100.0 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액 · 0.05 mol/L 탄산수소나트륨액 · 메탄올 혼합액 (1 : 1 : 1) 12.5 mL 및 에탄올을 넣어 25.0 mL로 한다. 따로 트록세루틴표준품 약 0.2 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 248 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트록세푸틴}(C_{33}H_{42}O_{19})\text{의 양(mg)} = \text{트록세루틴표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트롬빈
## Thrombin

이 약은 사람 또는 소의 혈액으로 만든 프로트롬빈에 칼슘이온의 존재 하에서 트롬보플라스틴을 작용시켜 만들어 멸균하여 동결건조한 것이다.

이 약은 정량할 때 표시된 트롬빈 단위의 80.0 ~ 150.0 %를 함유한다.

이 약 1 mg은 10 단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 무정형 물질이다. 이 약 500 단위에 해당하는 양을 생리식염주사액 1.0 mL에 넣어 녹일 때 1 분 이내에 맑게 되거나 약간 혼탁하며 녹는다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (50 mg, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **피브리노겐용액** 피브리노겐 약 30 mg을 정밀하게 달아 생리식염주사액 3 mL에 녹이고 트롬빈 약 3 단위를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 충분히 응고시키고 석출된 응고물질을 따로 취하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 잘 씻고 105 ℃에서 3 시간 건조하여 질량을 달아 응고물질의 백분율 (%)을 계산한다. 여기서 얻은 백분율 (%)에서 따로 피브리노

겐을 응고물질의 양이 0.20 %가 되도록 생리식염주사액에 녹이고 0.05 mol/L 인산일수소나트륨시액 (필요하면 0.5 mol/L 인산일수소나트륨시액을 쓴다)을 넣어 pH를 7.0 ~ 7.4로 조정한 다음 0.1 %가 되도록 생리식염주사액을 넣는다.

**2) 조작법** 트롬빈표준품을 생리식염주사액에 녹여 이 액 1 mL 중 4.0, 5.0, 6.2 및 7.5 단위를 함유하는 4 가지 표준액을 만든다. 미리 20 ~ 30 ℃ 사이의 임의의 온도에서 ± 1 ℃로 유지한 표준액 0.10 mL를 안지름 10 mm, 길이 100 mm의 작은 시험관에 정확하게 취하고 여기에 미리 같은 온도로 유지한 피브리노겐용액 0.90 mL를 피펫을 써서 넣고 동시에 초시계를 작동시켜 가만히 흔들어 섞으면서 맨 처음 피브린의 응고가 일어날 때까지의 시간을 측정한다. 4 가지 표준액을 가지고 각각 5 회씩 측정하고 그 평균값을 구한다. 다만 5 회 측정에서 최대와 최소와의 차이가 평균값의 10 % 이상일 때는 시험을 다시 한다. 표준액의 농도는 응고시간이 14 ~ 60 초 범위 안에서 적당히 변화하여도 좋다. 측정은 앞에서와 같은 온도에서 한다. 다음에 이 약 1 용기 중 전체내용물의 질량을 정밀하게 달아 이것을 생리식염주사액에 녹이고 1 mL 중 5 단위를 함유하는 용액을 만들어 그 0.10 mL를 써서 앞의 조작을 5 회 반복하여 응고시간을 측정하고 평균값을 구한다. 양대수그래프의 가로축에 단위, 세로축에 응고시간으로 하여 4 가지 표준액에 의한 응고시간의 평균값을 그래프 위에 취하여 검량선을 작성한다. 이 검량선을 써서 검액의 응고시간의 평균값에서 단위수 $U$를 읽는다.

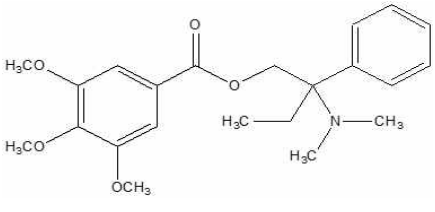
$$\text{이 약 1 용기 중 단위수} = U \times 10 \times V$$

$V$ : 이 약 1 용기 중 내용물을 녹인 mL 수

따로 내용물 1 mg 당 단위수를 산출한다.

**저 장 법** 밀봉용기에 넣어 10 ℃ 이하에 보존한다.

## 트리메부틴
## Trimebutine




$C_{22}H_{29}NO_5$ : 387.48

2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-trimethoxybenzoic acid ester, [*39133-31-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 트리메부틴 ($C_{22}H_{29}NO_5$ : 387.48) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 클로로포름에 썩 잘 녹으며 에탄올에 잘 녹고 헥산에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 약 2 mg을 0.1 mol/L 염산 100 mL에 녹인 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 267 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 및 트리메부틴표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 78 ~ 84 ℃

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 50 mL에 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액). 다만, 종말점은 보라색에서 진한 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 38.748 mg $C_{22}H_{29}NO_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리메부틴 시럽
## Trimebutine Syrup

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 시럽제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 트리메부틴 ($C_{22}H_{29}NO_5$ : 387.47)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트리메부틴을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약을 용법에 따라 물로 희석하였을 때의 pH는 7.2

~ 8.2이다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 트리메부틴 ($C_{22}H_{29}NO$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산시액 · 아세토니트릴혼합액 (13 : 7)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 트리메부틴표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액 · 아세토니트릴혼합액 (13 : 7)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리메부틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_s$를 구한다.

$$\text{트리메부틴}(C_{22}H_{29}NO)\text{의 양 (mg)} = \text{트리메부틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

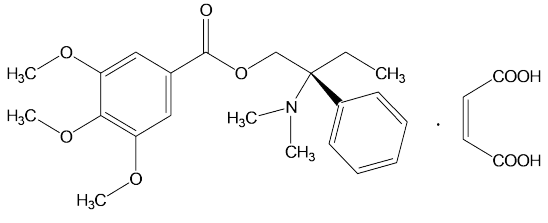
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 묽은 과염소산용액 (17 → 20000)에 아세트산암모늄용액 (1 → 1000)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 액 650 mL에 1-펜탄설폰산나트륨 1 g을 넣어 녹이고 멤브레인필터를 써서 여과한 액에 아세토니트릴 350 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리메부틴말레산염
## Trimebutine Maleate



및 거울상이성질체

말레산트리메부틴 $C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$:503.54

(*Z*)-but-2-Enedioicacid;[2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl]3,4,5-trimethoxybenzoate [*34140-59-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리메부틴말레산염 ($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드, 아세트산(100)에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹으며, 물 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

이 약은 0.01 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약의 *N,N*-디메틸포름아미드용액(1 → 20)은 선 광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 트리메부틴말레산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 트리메부틴말레산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 131 ~ 135 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 0.01 mol/L 염산시액·아세토니트릴혼합액(13 : 7) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산시액·아세토니트릴혼합액(13 : 7)을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 말레산 및 트리메부틴 이외의 개개 피크면적은 표준액의 트리메부틴 피크면적의 0.5 배 보다 크지 않다. 또 검액의 말레산 및 트리메부틴 이외의 피크면적의 합은 표준액의 트리메부틴 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 희석시킨 과염소산(17 → 20000)에 아세트산암모늄용액(1 → 1000)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 액 650 mL에 1-펜탄설폰산나트륨 1 g을 넣어 녹인다. 이 액 650 mL에 아세토니트릴 350 mL를 넣는다.

유 량 : 트리메부틴의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 0.01

mol/L 염산시액·아세토니트릴혼합액(13 : 7)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 트리메부틴 피크면적은 표준액의 트리메부틴의 피크면적의 20 ~ 30 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 40 mg 및 이미프라민염산염 20 mg을 0.01 mol/L 염산시액·아세토니트릴혼합액(13 : 7) 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리메부틴, 이미프라민의 순서로 유출하고 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트리메부틴의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

측정범위 : 말레산의 피크 이후부터 트리메부틴의 유지시간의 약 2 배의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 70 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3방울). 단, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 50.35 mg $C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 트리메부틴말레산염 정
## Trimebutine Maleate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 트리메부틴말레산염($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$ : 503.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트리메부틴말레산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 트리메부틴말레산염($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액 60 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가온한 후 15 분간 흔들어 섞고 식힌 다음 아세토니트릴 35 mL 및 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액을 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취한 후 아세토니트릴 5 mL와 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트리메부틴말레산염표준품 0.1 g을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액 60 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 식힌 후 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 35 mL 및 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 트리메부틴 이외의 피크면적의 합은 표준액의 트리메부틴의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 칼럼의 선정은 정량법의 조작조건을 따른다.

검출감도 : 표준액 20 μL에서 얻은 트리메부틴의 피크높이가 3 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 말레산의 피크 다음부터 트리메부틴 유지시간의 약 2 배의 범위

**용출시험** 이 약 1정을 가지고 시험액으로 용출시험 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출 개시 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 트리메부틴말레산염 100 μg을 함유하도록 용출시험 제 1 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트리메부틴말레산염표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 용출시험 제 1 액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 용출시험 제 1 액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리메부틴말레산염($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률은 75 % 이상이다.

트리메부틴말레산염($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C}$$

$W_S$ : 트리메부틴말레산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 트리메부틴말레산염($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 269 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm, 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 용액 A · 아세토니트릴혼합액 (65 : 35)
유 량 : 1.0 mL/분

○ 용액 A : 묽은 과염소산 (17 → 20000)에 아세트산암모늄용액으로 pH 3.0으로 조정한 액 650mL에 1-펜탄설폰산나트륨 1 g을 녹인 용액

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 트리메부틴말레산염($C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4$) 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL을 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 검액으로 한다. 따로 트리메부틴말레산염표준품 100 mg을 정밀하게 달아 50 % 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL을 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트리메부틴말레산염}(C_{22}H_{29}NO_5 \cdot C_4H_4O_4)\text{의 양} = \text{트리메부틴말레산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

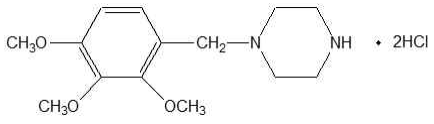
**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 269 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm, 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 용액 A · 아세토니트릴혼합액 (65 : 35)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 트리메부틴말레산염의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리메타지딘염산염
## Trimetazidine Hydrochloride



염산트리메타지딘 $C_{14}H_{22}N_2O_3 \cdot 2HCl$ : 339.26
1-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride [*13171-25-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 트리메타지딘염산염 ($C_{14}H_{22}N_2O_3 \cdot 2HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 포름산에 썩 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 2.3 ~ 3.3이다.

융점 : 약 227 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 트리메타지딘염산염표준품의 0.1 mol/L 염산용액(1 → 6250)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 트리메타지딘염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.2 g을 물 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 트리메타지딘 이외의 피크면적은 표준액의 트리메타지딘 피크면적의 1.5 배보다 크지 않다. 또 검액의 트리메타지딘 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 트리메타지딘의 피크면적의 2.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레

스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 1-헵탄설폰산나트륨 2.87 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 다음 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH 3.0으로 조정한 액·메탄올혼합액(3 : 2)

이동상 B : 메탄올

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 50 | 95 → 75 | 5 → 25 |

유 량 : 트리메타지딘의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 트리메타지딘 유지시간의 약 2 배 범위

시스템 적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 트리메타지딘의 피크면적은 표준액의 10 μL에서 얻은 트리메타지딘 피크면적의 18 ~ 32 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리메타지딘의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 15000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트리메타지딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 1.5 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

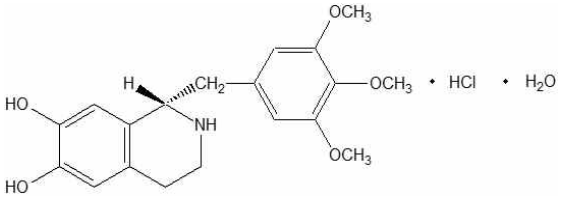
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.12 g을 정밀하게 달아 포름산 5 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣어 90 ~ 100 ℃에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산(100) 45 mL를 넣고 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 16.963 mg $C_{14}H_{22}N_2O_3 \cdot 2HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리메토퀴놀염산염수화물
## Trimetoquinol Hydrochloride Hydrate




염산트레토퀴놀 $C_{19}H_{23}NO_5 \cdot HCl \cdot H_2O$ : 399.87

1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrate hydrochloride [*8559-59-6,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 트리메토퀴놀염산염 ($C_{19}H_{23}NO_5 \cdot HCl$ : 381.85) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 물 또는 에탄올(99.5)에 조금 녹는다.

융점 : 약 151 ℃ (분해, 다만 105 ℃에서 4 시간 감압건조 후)

**확인시험** 1) 이 약 및 트리메토퀴놀염산염수화물표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 20000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 트리메토퀴놀염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −16 ~ −19° (환산한 무수물로서 0.25 g, 물, 가온, 식힌 다음, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 가온하여 녹이고 식힌 액의 pH는 4.5 ~ 5.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 물 10 mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준

액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 트리메토퀴놀 이외의 피크의 합계 면적은 표준액의 트리메토퀴놀의 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 283 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 2 g 및 1-펜탄설폰산나트륨 2 g을 물 1000 mL에 녹인다. 이 액에 인산을 넣어 pH를 2.8 ~ 3.2로 조정한 다음 공경(孔徑) 0.4 μm의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 여액 800 mL를 취하여 아세토니트릴 200 mL를 넣는다.

유 량 : 트리메토퀴놀의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 트리메토퀴놀의 피크면적은 표준액의 트리메토퀴놀 피크면적의 7 ~ 13 %이 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 5 mg 및 프로카인염산염 1 mg을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로카인, 트리메토퀴놀의 순서로 유출하며 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트리메토퀴놀의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 트리메토퀴놀의 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 3.5 ~ 5.5 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

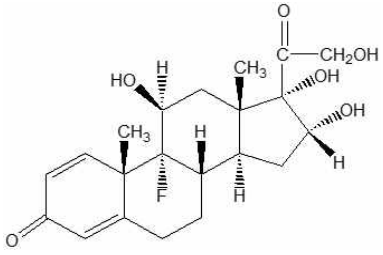
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산 2 mL 및 에탄올(99.5) 70 mL를 넣어 잘 저어 섞어 녹이고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 다만 제 1 변곡점과 제 2 변곡점 사이의 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액의 소비량을 구한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 38.185 mg $C_{19}H_{23}NO_5 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 트리암시놀론
## Triamcinolone



$C_{21}H_{27}FO_6$ : 394.43

(1*R*,2*S*,10*S*,11*S*,13*R*,14*S*,15*S*,17*S*)-1-Fluoro-13,14,17-trihydroxy-14-(2-hydroxyacetyl)-2,15-dimethyltetracyclo[8.7.0.0^{2,7}.0^{11,15}]heptadeca-3,6-dien-5-one [*124-94-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리암시놀론 ($C_{21}H_{27}FO_6$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 녹기 어렵고 물, 2-프로판올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 264 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 에탄올(95) 6 mL에 녹이고 2,6-디-*t*-부틸크레솔시액 5 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕에서 30 분간 가열할 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg에 물 5 mL 및 페링시액 1 mL를 넣고 가열할 때 빨간색의 침전을 생성한다.

3) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 및 트리암시놀론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각 0.1 g씩에 2-프로판올 · 물혼합액(2 : 1) 7 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 이것을 얼음으로 식혀 석출하는 결정을 여취하여 물 10 mL로 2 회 씻은 다음 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +65 ~ +71° (건조한 다음 0.1 g, *N,N*-디메틸포름아미드, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3

시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (0.5 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 트리암시놀론표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 L-아스코르브산의 메탄올용액(1 → 1000)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 L-아스코르브산의 메탄올용액(1 → 1000)을 넣어 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크높이에 대한 트리암시놀론의 피크높이비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{트리암시놀론 } (C_{21}H_{27}FO_6)\text{의 양 (mg)} = \text{트리암시놀론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸 15 mg을 L-아스코르브산의 메탄올용액(1 → 1000)에 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

유 량 : 트리암시놀론의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

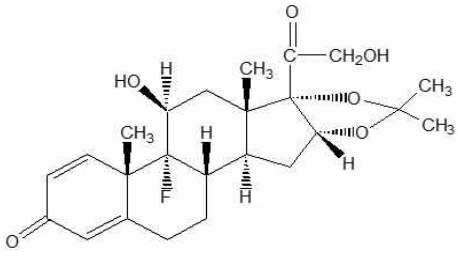
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리암시놀론, 내부표준물질의 순서로 유출하여 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크높이에 대한 트리암시놀론의 피크높이비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 트리암시놀론아세토니드
## Triamcinolone Acetonide



$C_{24}H_{31}FO_6$ : 434.50

(4a*S*,4b*R*,5*S*,6a*S*,6b*S*,9a*R*,10a*S*,10b*S*)-4b-Fluoro-6b-glycoloyl-5-hydroxy-4a,6a,8,8-tetramethyl-4a,4b,5,6,6a,6b,9a,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-2*H*-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-2-one [*76-25-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리암시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{31}FO_6$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 에탄올(99.5), 아세톤 또는 1,4-디옥산에 조금 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 290 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 에탄올(95) 40 mL에 녹여 2,6-디-t-부틸크레솔시액 5 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 20 분간 가열할 때 액은 초록색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg에 물 5 mL 및 페링시액 1 mL를 넣고 가열할 때 빨간색 침전을 생성한다.

3) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 만든 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 및 트리암시놀론아세토니드표준품의 에탄올(95)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약 및 트리암시놀론아세토니드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각 0.1 g씩을 에탄올(95) 20 mL에 녹인 다음 에탄올을 증발하고 잔류물을 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +118 ~ +130° (환산한 건조물로서 0.05 g, *N,N*-디메틸포름아미드, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 40 mg을 아세톤 4 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올혼합액(93 : 7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 트리암시놀론아세토니드표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크높이에 대한 트리암시놀론아세토니드의 피크높이비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{트리암시놀론아세토니드 } (C_{24}H_{31}FO_6)\text{의 양 (mg)} = \text{트리암시놀론아세토니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프레드니솔론의 메탄올용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃부근의 일정 온도.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

유 량 : 트리암시놀론아세토니드의 유지시간이 약 13 분이 되도록 조정한다.

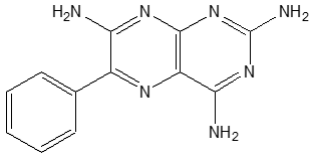
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 트리암시놀론아세토니드의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크높이에 대한 트리암시놀론아세토니드의 피크높이비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 트리암테렌
## Triamterene



$C_{12}H_{11}N_7$ : 253.26

6-Phenylpteridine-2,4,7-triamine [*396-01-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리암테렌 ($C_{12}H_{11}N_7$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 디메틸설폭시드에 조금 녹으며 아세트산(100)에 매우 녹기 어렵고 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 질산 또는 황산에 녹으나 묽은 질산, 묽은 황산 또는 묽은 염산에는 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 물 10 mL를 넣고 가열하여 식힌 다음 여과할 때 여액은 보라색의 형광을 나타낸다. 이 액 2 mL에 염산 0.5 mL를 넣을 때 액의 형광은 없어진다.

2) 1)의 여액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 및 트리암테렌표준품 10 mg씩을 각각 아세트산(100) 100 mL에 녹인다. 이들 액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 디메틸설폭시드 20 mL에 넣어 녹인다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에

점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 암모니아시액 · 메탄올 혼합액(9 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

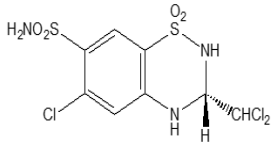
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL = 12.663 mg $C_{12}H_{11}N_7$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 트리클로르메티아지드
## Trichlormethiazide



및 거울상이성질체

트리클로르테치아짓 $C_8H_8Cl_3N_3O_4S_2$ : 380.66

6-Chloro-3-(dichloromethyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2*H*-1$\lambda$6,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide

[*133-67-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리클로르메티아지드 ($C_8H_8Cl_3N_3O_4S_2$) 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드 아세톤에 잘 녹으며 아세토니트릴 또는 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 아세톤용액 (1 → 50)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 270 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 트리클로르메티아지드표준품의 에탄올(95)용액(3 → 250000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 트리클로르메티아지드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 염색반응시험을 할 때 녹색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 아세톤 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.036 % 이하)

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 1.0 mL에 아세톤 30 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 셀레늄** 이 약 0.2 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1 L 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm이하).

**5) 비소** 이 약 0.6 g을 달아 제 5 법에 따라 조작하여 시험한다 다만, *N,N*-디메틸포름아미드 20 mL를 쓴다. (3.3 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 25 mg을 아세토니트릴 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적

을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 그들의 양을 구할 때 트리클로르메티아지드에 대한 상대유지시간이 약 0.3의 4-아미노-6-클로로벤젠-1,3-디술폰아미드의 양은 2.0 % 이하이며 유연물질의 총량은 2.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 268 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 희석시킨 인산(1 → 1000) · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

이동상 B : 아세토니트릴 · 희석시킨 인산(1 → 1000)혼합액(3 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 100 | 0 |
| 10 ~ 20 | 100 → 0 | 0 → 100 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 1 mL를 정확하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 트리클로르메티아지드의 피크면적은 시스템적합성용액 트리클로르메티아지드 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 5 mL에 물 5 mL를 넣어 60 ℃의 수욕에서 30 분간 가온하여 식힌 다음 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-아미노-6-클로로벤젠-1,3-디술폰아미드, 트리클로르메티아지드의 순서로 유출하여 트리클로르메티아지드의 유지시간에 대한 4-아미노-6-클로로벤젠-1,3-디슬폰아미드 상대유지시간은 약 0.3이며, 트리클로르메티아지드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 단 이상, 1.2 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성시험용용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 트리클로르메티아지드 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 후부터 트리클로르메티아지드 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 트리클로르메티아지드표준품을 건조하여 그 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 내부표준액 20 mL씩을 정확하게 넣어 녹인다. 이들 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 트리클로르메티아지드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

트리클로르메티아지드 ($C_8H_8Cl_3N_3O_4S_2$)의 양 (mg)

$$= \text{트리클로르메티아지드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 3-니트로페놀의 아세토니트릴용액 (1 → 800)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 268 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 인산 (1 → 1000) · 아세토니트릴혼합액(3 : 1)

유 량 : 트리클로르메티아지드의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

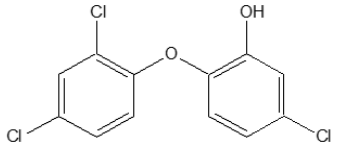
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 트리클로르메티아지드의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성: 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 트리클로르메티아지드의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 트리클로산
## Triclosan



$C_{12}H_7Cl_3O_2$ : 289.54

5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol [*3380-34-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 트리클로산 ($C_{12}H_7Cl_3O_2$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 헥산에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 57 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 트리클로산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.40 g을 아세톤 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**3) 유연물질** 정량법의 검액 0.5 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액을 주입한 다음 칼럼 온도를 140 ℃가 될 때까지 분당 20 ℃씩 올리고 다음 240 ℃까지는 분당 4 ℃씩 상승시킨다. 이 온도를 5 분 이상 유지시켜 얻은 크로마토그램의 피크면적을 측정하여 각 유연물질의 양을 면적백분율법에 따라 구할 때 각 유연물질의 양은 0.1 % 이하이고 전체 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 유량, 시스템적합성은 정량법의 조작조건에 따른다.

**4) 모노클로로페놀 및 2,4-디클로로페놀** 이 약 0.25 g을 정확하게 달아 넣고 아세토니트릴 20 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 4-디클로로페놀 5 mg과 2,4-디클로로페놀 1 mg을 각각 정밀하게 달아 아세토니트릴 50 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 섞어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴 · 물혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액의 4-클로로페놀 및 2,4-디클로로페놀의 피크면적은 표준액보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 전기화학검출기

(전극 1 : −0.45 V, 전극 2 : −0.75 V)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 인산염완충액혼합액(1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 2,4-디클로로페놀 피크면적의 상대표준편차는 9.0 % 이하이다.

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨무수물 1.38 g 및 인산일수소나트륨 1.42 g을 달아 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.

**5) 1,3,7-트리클로로디벤조-p-디옥신, 2,8-디클로로디벤조-p-디옥신, 2,8-디클로로디벤조푸란 및 2,4,8-트리클로로디벤조푸란** 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 2 mol/L 수산화칼륨시액 5 mL를 넣고 10 분 동안 흔들어 녹인다. 여기에 *n*-헥산 3 mL를 넣고 10 분간 흔든 다음 방치하여 유기용매층을 적당한 용기에 옮긴다. 물층에 *n*-헥산 3 mL를 넣고 10 분간 흔든 다음 방치하여 유기층을 분리한다. 유기용매층을 앞의 추출액과 합하고 물층은 버린다. 합한 유기용매층에 2 mol/L 수산화칼륨시액 3 mL를 넣고 10 분간 흔들고 방치하여 유기용매층을 취하고 물층은 버린다. 다시 유기용매층에 2 mol/L 수산화칼륨시액 3 mL를 넣고 10 분간 흔들고 방치한 다음 유기용매층을 적당한 용기에 옮기고 질소기류 하에 증발건고한다. 잔류물에 메탄올 1.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 2,8-디클로로디벤조푸란 5 mg 및 2,4,8-트리클로로디벤조푸란 10 mg을 정확하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 1,3,7-트리클로로디벤조-*p*-디옥신 5 mg 및 2,8-디클로로디벤조-*p*-디옥신 10 mg에 해당하는 용량을 정확하게 취하여 넣고 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액의 2,8-디클로로디벤조푸란, 2,8-디클로로디벤조-*p*-디옥신, 2,4,8-트리클로로디벤조푸란 및 1,3,7-트리클로로디벤조-*p*-디옥신 피크면적은 표준액에서 얻은 각각의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (220 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 0.1)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2,8-디클로로디벤조푸란, 2,8-디클로로디벤조-*p*-디옥신, 2,4,8-트리클로로디벤조푸란 및 1,3,7-트리클로로디벤조-*p*-디옥신 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.59, 0.71, 0.88 및 1.0이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 2,8-디클로로디벤조-*p*-디옥신 피크면적의 상대표준편차는 15.0 % 이하이다.

**6) 2,3,7,8-테트라클로로디벤조-p-디옥신 및 2,3,7,8-테트라클로로디벤조푸란 (맹독)** 이 약 30 g을 정확하게 달아 분액깔때기에 넣고 내부표준액 30 $\mu$L를 넣은 다음 1 mol/L 수산화나트륨시액 200 mL를 넣어 녹인 다음 *n*-헥산 30 mL씩으로 4 회 추출하고 모든 추출액을 합하여 물 20 mL로 씻는다. 씻은 액은 다시 *n*-헥산 15 mL로 추출한다. 추출액을 합하고 무수황산나트륨 약 3 g을 추출액에 넣어 30 분간 방치한 다음 추출액을 적당한 환저 플라스크에 정량적으로 옮기고 증류장치를 이용하여 약 1 mL가 남을 때까지 증류한다. 남은 액을 크로마토크래프용칼럼 A의 상부에 옮기고 *n*-헥산 50 mL로 유출한다. 유출액을 크로마토그래프용칼럼 B의 상부에 모으고 *n*-헥산 · 디클로로메탄혼합액(98 : 2) 30 mL로 유출하고 유출액은 버린다. 다시 *n*-헥산 · 디클로로메탄혼합액(1 : 1) 40 mL로 유출하고 유출액을 바닥이 둥근 플라스크에 모은다. 유출액을 합하여 증류장치를 이용하여 약 1 mL가 남을 때까지 증류한다. 이 액을 질소기류 아래에서 증발 농축시켜 50 $\mu$L가 되게 한 다음 실온에서 증발건고하고 2,2,4-트리메틸펜탄 10 $\mu$L에 녹인 것을 검액으로 한다. 검액 1 $\mu$L를 가지고 고성능 질량분석계가 장착된 기체크로마토그래프법에 따라 시험하고 전하 대 질량비 319.90, 321.89, 331.88, 333.93, 303.90, 305.90, 315.94 및 317.94에서 피크면적을 측정한다. 전하 대 질량비 319.90에서 2,3,7,8-테트라클로로디벤조-*p*-디옥신의 피크면적은 전하 대 질량비 331.88에서 얻은 내부표준물질의 피크면적보다 크지 않고, 전하 대 질량비 303.90에서 얻은 2,3,7,8-테트라클로로디벤조푸란의 피크는 전하 대 질량비 315.94에서 얻은 내부표준물질의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 고성능질량분석기 (전자충격이온화)

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 60 m인 모세관을 시아노폴리실록산으로 피복한다.

이동상 : 헬륨

칼럼온도 : 80 ℃로 1 분간 유지한 다음 매 분 20 ℃씩 220 ℃까지 승온하고 다시 매 분 2 ℃씩 270 ℃까지 승온하고 270 ℃로 20 분간 유지한다.

신호 대 잡음비 : 전하 대 질량비 321.89에서 50 이상

○ 고정상 A 실리카겔 약 10 g을 적당한 용기에 넣고 1 mol/L 수산화나트륨시액 약 3 mL를 넣는다.

○ 고정상 B 실리카겔 약 60 g을 적당한 용기에 넣고 황산 74 mL를 넣는다.

○ 크로마토그래프용 칼럼 A 고정상 A 5.1 g, 실리카겔 0.5 g, 고정상 B 6.2 g, 황산나트륨십수화물 3.2 g을 안지름 10 mm인 크로마토그래프용칼럼에 옮기고 *n*-헥산 50 mL를 넣어 씻고 유출액은 버린다.

○ 크로마토그래프용 칼럼 B 알루미나 2.5 g 및 황산나트륨십수화물 2.5 g을 안지름 6 mm인 크로마토그래프용칼럼에 넣고 *n*-헥산 30 mL로 씻고 유출액은 버린다.

○ 내부표준용액 2,3,7,8-테트라클로로디벤조-*p*-디옥신, $^{13}$C-표지 2,3,7,8-테트라클로로디벤조푸란, $^{13}$C-표지 노난 적당량을 정밀하게 달아 2,2,4-트리메틸펜탄을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 각각 1 $\mu$L 중 약 1.0 pg이 되도록 한다.

**수 분** 0.1 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 트리클로산표준품 약 40 mg씩을 정밀하게 달아 디클로로메탄을 넣어 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 0.5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리클로산 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{트리클로산 } (C_{12}H_7Cl_3O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{트리클로산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 약 15 m인 관에 50 % 페닐 - 50 % 메틸폴리실록산을 충전한다.

검체도입부온도 : 34 ℃를 유지하다가 주입한 다음 곧 200 ℃로 빠르게 상승시킨다.

칼럼온도 : 주입한 다음 매 분 20 ℃씩 140 ℃까지 승온하고 다시 매 분 4 ℃씩 240 ℃까지 승온하고 270 ℃로

5 분 이상 유지한다.

검출기온도 : 260 ℃

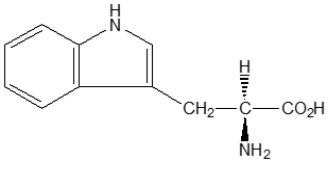
운반기체 : 헬륨 (6 psi)

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 0.5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 트리클로산 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## L-트리프토판
## L-Tryptophan



L-트립토판 $C_{11}H_{12}N_2O_2$ : 204.23

(2*S*)-2-Amino-3-(1*H*-indol-3-yl)propanoic acid [*73-22-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-트리프토판 ($C_{11}H_{12}N_2O_2$) 98.5~101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 L-트리프토판표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −30.0 ~ −33.0° 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣고 가온하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 층장 100 mm로 측정한다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 가온하여 녹이고 식힌 액의 pH는 5.4 ~ 6.4이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 2 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 묽은질산 6 mL에 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g에 물 40 mL 및 묽은염산 1 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.333 g에 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g에 1 mol/L 염산시액 3 mL 및 물 2 mL를 넣고 가열하여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**8) 유연물질** 이 약 0.30 g을 1 mol/L 염산시액 1 mL에 녹여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 20.423 mg $C_{11}H_{12}N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 트리플루리딘 점안액
## Trifluridine Ophthalmic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 트리플루리딘 ($C_{10}H_{11}O_5N_2F_3$ : 296.20)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트리플루리딘을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 그대로 검액으로 한다. 트리플루리딘표준품 0.1 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 클로로포름 · 에탄올혼합액 (8 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

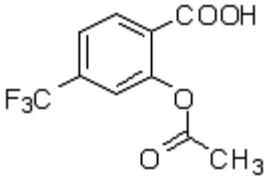
**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 트리플루리딘 ($C_{10}H_{11}O_5N_2F_3$) 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트리플루리딘표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 260 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트리플루리딘 } (C_{10}H_{11}O_5N_2F_3)\text{의 양 (mg)} = \text{트리플루리딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리플루살
## Triflusal




$C_{10}H_7F_3O_4$ : 248.16

2-Acetyloxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid [*322-79-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 트리플루살 ($C_{10}H_7F_3O_4$) 98.5 ~ 101.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 썩 잘 녹고 디클로로메탄에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점: 약 118 ℃ (분해)

**확인시험** 이 약 및 트리플루살표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 에탄올(95)에 녹여 20 mL로 한 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 에탄올(95) 9 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 20 mL로 하고 묽은아세트산 2 mL 및 에탄올(95) · 물혼합액(9 : 6)을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 에탄올(95) · 물혼합액(9 : 6)을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**3) 트리플루살유연물질 Ⅰ** 이 약 0.1 g을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 트리플루살 유연물질 Ⅰ (2-아세톡시테레프탈산) 표준품 40 mg을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 2-아세톡시테레프탈산에 해당하는 피크의 면적은 표준액에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않다 (0.1 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 250 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상: 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산염완충액(pH 4.5)혼합액(75 : 25)

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

검액 및 표준액 같은 용량을 섞은 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리플루살 및 2-아세톡시테레프탈산의 유지시간은 각각 약 2.4 및 5 분이다.

**4) 트리플루살유연물질 Ⅱ** 이 약 0.1 g에 에탄올(95) 15 mL를 넣어 녹이고 냉수 15 mL 및 0.5 w/v% 황산암모늄철(III)용액 0.5 mL를 넣은 다음 1 분 동안 방치할 때 이 액은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 트리플루살 유연물질 Ⅱ [4-(트리플루오로메틸살리실산)] 10.0 mg을 에탄올(95)에 녹여 정확하게

100 mL로 하고 이 액 3 mL에 아세트산(100) 0.1 mL, 0.5 w/v% 황산암모늄철(III)용액 0.5 mL, 에탄올(95) 12 mL 및 물 15 mL를 넣는다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V)).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금 도가니).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 24.82 mg $C_{10}H_7F_3O_4$

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 25 ℃ 이하에 보존한다.

## 트리플루살 캡슐
## Triflusal Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 트리플루살 ($C_{10}H_7F_3O_4$ : 248.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 트리플루살을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 트리플루살 0.1 g에 해당하는 양을 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트리플루살표준품 0.1 g을 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액 (10 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 전개시킨 다음 박층판을 건조하고 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 pH 4.5 아세트산완충액 5 L에 1-프로판올 2500 mL를 넣어 섞은 액 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과하고 여액 5.0 mL를 취하여 시험액을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트리플루살표준품 약 33 mg를 정밀하게 달아 시험액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시험액을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 270 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약 45 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

**순도시험** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 트리플루살 약 0.15 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 4-트리플루오로메틸살리실산표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 3.0 mL를 취하여 아세토니트릴을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아세토니트릴을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 324 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 4-트리플루오로메틸살리실산은 2.0 % 이하이다.

$$4\text{-트리플루오로메틸살리실산의 양 (\%)} = \frac{\text{표준품의 양 (mg)}}{\text{검체의 양 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 12$$

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 트리플루살 ($C_{10}H_7F_3O_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트리플루살표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리플루살의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{트리플루살 } (C_{10}H_7F_3O_4)\text{의 양 (mg)} = \text{트리플루살표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 250 nm)

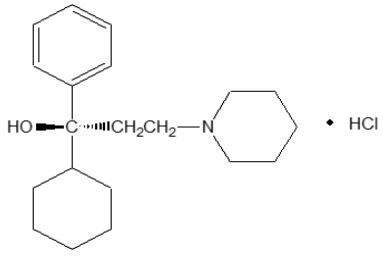
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔로 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산염완충액 (pH 4.5)혼합액 (75 : 25)

유 량 : 1.2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리헥시페니딜염산염
## Trihexyphenidyl Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산트리헥시페니딜 $C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$ : 337.93

1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol hydrochloride [*52-49-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 에탄올(95)에 녹으며 아세트산(100)에 조금 녹고 물에 녹기 어려우며 아세트산탈수물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 250 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 트리헥시페니딜염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 가온하여 녹이고 식힌 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.5 g에 물 60 mL를 넣고 80 ℃의 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 여과한다. 여액 40 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 취해 이동상을 넣어 200 mL가 되게 하고, 이 액 10 mL를 정확히 취하여 이동상을 넣어 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 트리헥시페니딜유연물질 I {1-페닐-3-(피페리디-1-닐)프로파-1-논} 표준품약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상 10 mL에 녹여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (2) 1.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (2) 1 mL 및 검액 1 mL를 정확하게 취하여 넣고 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 검액 및 표준액 (1), (3), (4) 각각 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 트리헥시페니딜유연물질 I 의 피크면적은 표준액 (3)의 주피크 면적보다 크지 않고 (0.5 % 이하) 이 외 개개 유연물질의 면적은 표준액 (1)의 주피크 면적보다 크지 않다 (0.1 % 이하). 총 유연물질의 피크 면적은 0.5 % 이하이다. 다만, 표준액 (1)의 주피크 면적보다 0.2 배 이하인 피크는 제외한다 (0.02 %).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

온도 : 45 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 200 mL와 트리에틸아민 0.2 mL를 섞고 인산으로 pH를 4.0으로 조정한다. 이 액에 아세토니트릴 800 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 (4) 20 μL를 주입하여 위의 조건으로 조작할 때 트리헥시페니딜과 트리헥시페니딜유연물질 I 피크의 분리도는 4.0 이상이다.

측정범위 : 트리헥시페니딜 유지시간의 약 3 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL및 0.01 mol/L 염산시액 5.0 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 제 1 당량점부터 제 2 당량점까지 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL
= 33.793 mg $C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 트리헥시페니딜염산염 정
## Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets

염산트리헥시페니딜 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하

는 트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$ : 337.93)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「트리헥시페니딜염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 190 ~ 300 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2) 900 mL를 넣고 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 개시 30 분 후에 용출액 30 mL 이상을 취하여 공경 (孔徑) 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 트리헥시페니딜염산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)에 녹이고 정확히 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 만들어 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2) 20 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 희석시킨 아세트산(1 → 10) 1 mL를 정확하게 넣고 곧 브로모크레솔그린 · 수산화나트륨 · 아세트산 · 아세트산나트륨시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 디클로로메탄 10 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞고 원심분리하여 디클로로메탄층을 가지고 디클로로메탄을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 파장 415 nm에서의 흡광도 $A_T$, $A_S$ 및 $A_B$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%) = $W_S \times \frac{A_T - A_B}{A_S - A_B} \times \frac{1}{C} \times 18$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 묽은염산 2 mL 및 물 60 mL를 넣어 10 분간 세게 흔들어 섞어 붕해한 다음 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 가온한다. 식힌 다음 메탄올 2 mL를 넣고 1 mL 중 트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$) 약 20 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V$ mL로 한다. 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 트리헥시페니딜염산염표준품 (미리 105 ℃에서 3 시간 건조하여 감량을 측정하여 둔다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 mL씩을 정확하게 취하여 마개가 달린 원심분리관에 넣고 브로모크레솔퍼플 · 인산수소이칼륨 · 시트르산시액 10 mL 및 클로로포름 15 mL를 정확하게 넣고 마개를 하여 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 각각의 클로로포름층 10 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 408 nm에서의 흡광도 $A_T$, 및 $A_S$를 측정한다.

트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$)의 양 (mg) = 건조물로 환산한 트리펙시페니딜염산염표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{1000}$

**정 량 법** 이 약 20 정을 취하여 총 용액 중 10 %에 해당하는 용액양의 0.1 mol/L 염산에 넣어 10 분간 초음파처리하여 완전히 붕해시킨 다음 총 용액의 40 %에 해당하는 용액양의 이동상을 넣어 10 분간 흔들어주고 상온에서 식힌 후 총 용액의 50 %를 넣어 준 다음 용액을 섞고 필터하여 표시량에 따라 1 mL 당 트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$) 0.2 mg이 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 트리헥시페니딜염산염 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 트리헥시페니딜염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

트리헥시페니딜염산염 ($C_{20}H_{31}NO \cdot HCl$)의 양 (mg) = 트리헥시페니딜염산염 표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (190 ~ 300 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 8 cm인 스테인레스강관에 3 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 트리에틸아민(920 : 80 : 0.2)에 인산을 넣어 pH 4.0으로 조정한다.

유 량 : 2.0 mL/분

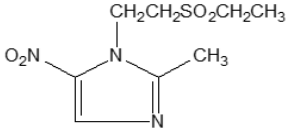
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리헥시페니딜염산염의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1300 단 이상, 3.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트리헥시페니딜염산염의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 티니다졸
## Tinidazole




$C_8H_{13}N_3O_4S$ : 247.27

1-(2-Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole [*19387-91-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티니다졸($C_8H_{13}N_3O_4S$) 98.5 % ~ 101.0 %을 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산탈수물 또는 아세톤에 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 티니다졸표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 보인다.

2) 이 약 및 티니다졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 보인다.

**융 점** 125 ~ 129 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.45 mL를 넣는다 (0.043 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 아세톤 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 100 ℃에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 24.73 mg $C_8H_{13}N_3O_4S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티니다졸 정
## Tinidazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 티니다졸 ($C_8H_{13}N_3O_4S$ : 247.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 티니다졸을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** **1)** 이 약 및 티니다졸표준품을 가지고 메탄올로 추출하여 0.001 % 메탄올액을 만들어 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**2)** 이 약을 가루로 하고 메탄올로 추출하여 티니다졸 mL당 5 mg 함유하도록 하여 검액으로 한다. 티니다졸표준품을 메탄올을 넣어 mL당 5 mg 되게 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 여지크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 왓트만여과지에 50 μL씩을 점적하고 물 · 아세트산(100) · 1-부탄올 · 아세트산에틸혼합액 (1 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 366 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 단다. 티니다졸 ($C_8H_{13}N_3O_4S$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 약 70 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 메탄올을 넣어 100 mL로 한 다음 여과하여 여액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티니다졸표준품을 미리 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조한다. 그 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 310 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{티니다졸 } (C_8H_{13}N_3O_4S)\text{의 양 (mg)} = \text{티니다졸표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 티로트리신
## Tyrothricin

이 약은 주로 그라미시딘과 티로시딘을 함유하며 정량할 때 1 mg에 대하여 티로트리신으로서 900 ~ 1400 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 갈색을 띤 흰색 가루이며 냄새는 없거나 거의 없고 맛이 거의 없다.

이 약은 에탄올(95)에 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 아세톤에 녹기 어려우며 물, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 5 mg (역가)에 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(Ⅲ)시액 5 mL를 넣고 2 분간 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 아질산나트륨용액 2 방울 및 물 5 mL를 넣으면 액은 파란색을 나타낸다.

**순도시험 지방분** 이 약을 미리 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 미리 강열하고 헥산으로 씻은 석면 2 g과 섞고 속슬레추출기 안의 추출용 원통여과지에 옮기고 미리 질량을 단 85 ~ 100 mL 용량의 추출용 플라스크를 써서 헥산으로 18 시간 추출한 다음 추출용 플라스크를 분리하여 수욕에서 용매를 날려 보내고 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 식히고 질량을 달아 전후의 질량차를 지방분으로 한다 (6.0 % 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (0.1 g, 0.7 kPa, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 3.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** (1) 배지 (가) 시험균이식용한천배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 5.0 g |
| 인산이수소칼륨 | 2.0 g |
| 효모엑스 | 20.0 g |
| 폴리소르베이트 80 | 0.1 g |
| 포도당 | 100 g |
| 한천 | 15.0 ~ 20.0 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후의 pH가 6.7 ~ 6.8이 되도록 한다.

(나) 시험균부유용액체배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 5.0 g |
| 포도당 | 1.0 g |
| 효모엑스 | 1.5 g |
| 인산수소이칼륨 | 3.68 g |
| 육엑스 | 1.5 g |
| 인산이수소칼륨 | 1.32 g |
| 염화나트륨 | 3.5 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후의 pH가 6.95 ~ 7.05가 되도록 한다.

(2) 시험용균 및 시험용균액 *Streptococcus faecium* ATCC 10541을 시험용균으로 한다. 시험용균을 고층을 만든 시험균이식용한천배지에 천자배양하고 37 ℃에서 20 ~ 24 시간 배양하여 적어도 3 회 계대배양하고 5 ℃ 이하에서 저장한다. 이 균을 시험균부유용액체배지 8 ~ 10 mL에 이식하고 37 ℃에서 20 ~ 24 시간 배양하여 균액으로 한다. 쓸 때 이 균액 약 1.0 mL를 시험균부유용액체배지 100 mL에 넣어 시험균액으로 한다.

(3) 이 약 적당량을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 적당한 농도의 용액을 만든 다음 에탄올로 1 mL 중 0.200 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 그라미시딘표준품 적당량을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 표준원액을 만든다. 이 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 에탄올로 1 mL 중 0.028, 0.034, 0.040, 0.048 및 0.057 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 각 군의 시험관에 각 농도의 표준액 및 검액 1.0 mL씩을 각각 취한다. 검액의 평균흡광도를 구하여 그라미시딘의 표준곡선에서 그라미시딘의 농도를 구하고 이 수치에 5 배를 곱하여 검체 중의 티로트리신의 양(μg)을 구한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 티로트리신 겔
## Tyrothricin Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 티로트리신을 함유한다.

**제 법** 이 약은 티로트리신을 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 5 mg (역가)를 달아 아세트산에틸 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물에 아세트산에틸 10 mL씩을 넣어 위와 같은 조작을 3 회 반복한 다음 여과한다. 이 여액을 수욕에서 증발건고하여 약 5 mg (역가)에 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(Ⅲ) 시액 5 mL를 넣고 2 분간 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 아질산나트륨용액 2 방울 및 물 5 mL를 넣으면 액은 파란색을 나타낸다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 0.1 mg (역가)/mL로 한 것의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**정 량 법 비탁법** (1) 배지 (가) 시험균이식용한천배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 5.0 g |
| 포도당 | 10.0 g |
| 효모엑스 | 20.0 g |
| 인산이수소칼륨 | 2.0 g |
| 한천 | 15.0 ~ 20.0 g |
| 폴리소르베이트80 | 0.1 g |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후의 pH가 6.7 ~ 6.8이 되도록 한다.

(나) 시험균부유용액체배지

| | |
|---|---|
| 펩톤 | 5.0 g |
| 포도당 | 1.0 g |
| 효모엑스 | 1.5 g |
| 인산수소이칼륨 | 3.68 g |
| 육엑스 | 1.5 g |
| 인산이수소칼륨 | 1.32 g |
| 염화나트륨 | 3.5 g |

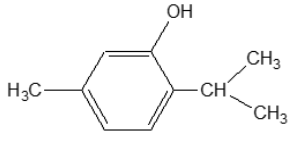
이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후의 pH가 6.95 ~ 7.05가 되도록 한다.

(2) 시험용균 및 시험용균액 *Enterococcus hirae* ATCC 10541을 시험용균으로 한다. 시험용균을 시험균이식용한천배지에 접종하여 37 ± 0.5 ℃에서 20 ~ 24 시간 배양한다. 시험균이식용한천배지 또는 시험균부유용액체배지를 이용하여 37 ± 0.5 ℃에서 적어도 3 회 계대배양하고 마지막 계대의 균은 시험균부유용액체배지 8 ~ 10 mL에 이식하여 37 ± 0.5 ℃에서 20 ~ 24 시간 배양하여 균액으로 한다. 쓸 때 이 균액 약 1.0 mL를 시험균부유용액체배지 100 mL에 넣어 시험균액으로 한다. 단, 시험균이식용한천배지 대신 균주특성에 맞는 영양한천배지를 사용할 수 있다.

(3) 이 약 적당량을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 적당한 농도의 용액을 만든 다음 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 에탄올로 1 mL 중 0.2 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 따로 그라미시딘표준품 적당량을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 1 mg (역가)을 함유하는 표준액원액을 만든다. 이 표준액원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준액원액 적당량을 정확하게 취하여 에탄올로 1 mL 중 그라미시딘 0.028, 0.034, 0.040, 0.048 및 0.057 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 시험관 3 개를 1 군으로 한다. 표준액의 각 농도마다 각각 1 군으로 하고 또 검액도 1 군을 쓴다. 각 군의 시험관에 각 농도의 표준액 및 검액 100 μL씩을 각각 취하여 넣고 시험용 균액 10 mL 씩을 넣어 마개를 닫은 후 37 ℃에서 3 ~ 4 시간 배양한다. 따로 에탄올 100 μL와 시험균 부유용 액체배지 10 mL를 넣은 시험관도 같이 배양하여 대조액으로 한다. 배양 후 포름알데히드용액(1 → 3) 0.5 mL 씩을 각 군의 시험관 및 대조액에 넣고 분광광도계를 써서 파장 530 nm에서 평균흡광도를 측정한다. 검액의 평균흡광도를 구하여 그라미시딘의 표준곡선에서 그라미시딘의 농도를 구하고 이 수치에 5 배를 곱하여 검체 중의 티로트리신의 양(μg)을 구한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 티몰
## Thymol




치몰 $C_{10}H_{14}O$ : 150.22

5-Methyl-2-propan-2-ylphenol [*89-83-8*]

이 약은 정량할 때 티몰 ($C_{10}H_{14}O$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 덩어리로 방향성이고 혀가 타는 듯한 맛이 있다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 물에 넣으면 가라앉고 가온하면 융해하여 물 위에 뜬다.

**확인시험** 1) 이 약의 아세트산(100)용액(1 → 300) 1 mL에 황산 6 방울 및 질산 1 방울을 넣을 때 액은 반사광선에 의하여 청록색, 투과광선에 의하여 자주색을 나타

낸다.

2) 이 약 1 g에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 수 분간 가열을 계속할 때 액은 천천히 연한 황적색을 나타내고 이것을 실온에 방치할 때 어두운 황갈색으로 된다. 이 액에 클로로포름 2 ~ 3 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 액은 곧 보라색을 나타낸다.

3) 이 약에 같은 양의 캄파 또는 멘톨을 넣고 갈아 섞을 때 액화한다.

**융 점** 49 ~ 51 ℃

**순도시험** **1) 불휘발성잔류물** 이 약 2.0 g을 수욕에서 가열하여 날려 보내고 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

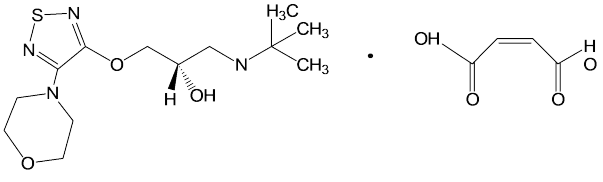
**2) 기타 폐놀류** 이 약 1.0 g에 온탕 20 mL를 넣고 1 분간 세게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 초록색이며 파란색 ~ 보라색을 나타내지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 물 50 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣어 얼음물 속에서 30 분간 식힌다. 다음에 0.05 mol/L 브롬액 20 mL를 정확하게 넣고 곧 마개를 하여 어두운 곳에서 때때로 흔들어 섞으면서 얼음물 속에서 30 분간 방치한 다음 요오드화칼륨시액 14 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣고 마개를 하여 세게 흔들어 섞고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 다만 적정의 종말점 부근에서는 마개를 하여 세게 흔들어 섞고 종말점은 클로로포름층의 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 3.756 mg $C_{10}H_{14}O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티몰롤말레산염
## Timolol Maleate



말레산티몰롤 $C_{13}H_{24}N_4O_3S \cdot C_4H_4O_4$ : 432.49

(*Z*)-But-2-Enedioic acid;(2*S*)-1-(*tert*-butylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol [*26921-17-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티몰롤말레산염 ($C_{13}H_{24}N_4O_3S \cdot C_4H_4O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 물 또는 에탄올(99.5)에는 녹는다.

이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

융점 : 약 197 ℃ (분해).

**확인시험** 1) 이 약 및 티몰롤말레산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 티몰롤말레산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣을 때 시액의 빨간색은 곧 없어진다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 3.8 ~ 4.3이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 440 nm에서의 흡광도는 0.05 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 30 mg을 이동상 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 말레산 및 티몰롤 이외의 피크면적은 표준액의 티몰롤의 피크면적의 0.2 배보다 크지 않다. 또 검액의 말레산 및 티몰롤 이외 피크의 합계면적은 표준액의 티몰롤의 피크면적의 0.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헥산설폰산나트륨 1.9 g을 물 1800 mL에 녹이고 트리에틸아민 6.0 mL 및 포름산 8.0 mL를 넣고 다시 포름산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣

어 2000 mL로 한다. 이 액 1400 mL에 메탄올 500 mL 및 아세토니트릴 100 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 티몰롤의 유지시간이 약 18 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 25 μL에서 얻은 티몰롤의 피크면적은 표준액의 티몰롤의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티몰롤의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1500 단 이상, 2.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 티몰롤의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 티몰롤의 유지시간의 약 2 배 범위

**이성질체** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 30 mg을 정확하게 달아 염화메틸렌 · 이소프로판올(10 : 30) 혼합액 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 티몰롤말레산염 표준품 30 mg을 용매 10 mL에 녹여 표준액(a)로 한다. 티몰롤말레산염 거울상이성질체{(2R)-1-[(1,1-디메틸에틸)아미노}-3-{[4-(모르폴린-4-일)-1,2,5-티아디아졸-3-일]옥시}프로판-2-올 표준품 3 mg을 용매 10 mL에 녹인 후 이 액 1.0 mL을 취하여 용매를 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액(b)로 한다. 표준액(a) 1 mL을 취하여 용매를 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL과 표준액(b) 1 mL을 혼합하여 표준액(c)로 한다. 검액 1.0 mL에 용매 100 mL을 넣어 표준액(d)로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 티몰롤말레산염 거울상이성질체의 양은 표준액(d)의 주피크 면적보다 크지 않다(1.0%).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 297 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 실리카겔(셀룰로오스 트리스-3,5-디메틸페닐카바메이트)을 충전한다.

이동상 : 디에틸아민 · 2-프로판올 · 헥산 혼합액(2 : 40 : 960)

유 량 : 1 mL/분

주입량 : 5 μL

유출순서 : 티몰롤말레산염 거울상이성질체가 먼저 유출된다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액과 표준액(a)의 주피크의 피크 유지 시간은 동일하며, 표준액(c)의 주피크와 티몰롤말레산염 거울상이성질체 피크의 분리도는 4 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 100 ℃, 3 시간).

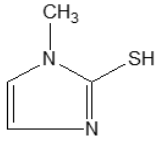
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 90 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 43.25 mg $C_{13}H_{24}N_4O_3S \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 티아마졸
## Thiamazole




메치마졸

치아마졸 $C_4H_6N_2S$ : 114.17

3-Methyl-1*H*-imidazole-2-thione [*60-56-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티아마졸 ($C_4H_6N_2S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르에는 녹기 어렵다.

이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0 이다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 물 1 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 3 방울을 넣을 때 액은 노란색에서 천천히 황록색 ~ 초록색으로 변한다. 이 액에 아세트산(31) 1 mL를 넣을 때 액은 파란색으로 된다.

2) 이 약의 수용액(1→200) 2 mL에 탄산나트륨시액 1 mL 및 희석시킨 폴린시액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

**융 점** 144 ~ 147 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는

다 (20 ppm 이하).

**2) 셀레늄** 이 약 0.10 g을 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 검액을 만든다. 장치 A의 윗부분에 소량의 물을 넣고 조심하여 C를 열고 검액을 비커에 옮긴다. 물 25 mL로 C, B 및 A의 안벽을 씻어 검액에 합한다. 이 액을 10 분간 약한 열로 끓인 다음 실온으로 식히고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 2 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 60)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 40 mL씩을 정확하게 취하여 비커에 넣고 각각에 암모니아수(28)를 넣어 pH를 1.8 ~ 2.2로 조정한다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣어 가만히 흔들어 섞어 녹이고 다음에 2,3-디아미노나프탈린시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 100 분간 방치한다. 각각의 액을 분액깔때기에 넣어 비커를 물 10 mL로 씻어 합하여 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 잘 흔들어 섞어 추출한다. 시클로헥산층을 취하여 원심분리하여 수분을 제거한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 60) 40 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 378 nm 부근의 흡수극대파장에서 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 액의 흡광도보다 크지 않다.

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달고 물 75 mL에 녹여 뷰렛으로 0.1 mol/L 수산화나트륨액 15 mL를 넣고 저어 섞으면서 질산은시액 30 mL를 넣은 다음 브로모티몰블루시액 1 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 액이 지속하는 청록색을 나타낼 때까지 적정을 계속하여 전후의 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량을 합한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 11.417 mg $C_4H_6N_2S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 티아마졸 정
## Thiamazole Tablets

치아마졸 정

이 약은 정량할 때 표시량의 94.0 ~ 106.0 %에 해당하는 티아마졸 ($C_4H_6N_2S$ : 114.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「티아마졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 티아마졸 50 mg에 해당하는 양을 달아 열에탄올 20 mL를 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 물 10 mL에 녹이고 필요하면 여과하고 여액을 검액으로 한다. 검액 1 mL에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 니트로프루싯나트륨시액 3 방울을 넣을 때 액은 노란색에서 천천히 황록색 ~ 초록색으로 변한다. 이 액에 아세트산(31) 1 mL를 넣을 때 액은 파란색으로 된다.

2) 1)의 검액 2 mL를 가지고 「티아마졸」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아마졸표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 252 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

티아마졸 ($C_4H_6N_2S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 50000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 정 중 티아마졸 ($C_4H_6N_2S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

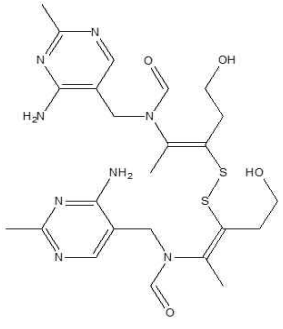
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 취하여 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 티아마졸 ($C_4H_6N_2S$) 약 0.15 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 80 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리하고 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 50 mL를 정확하게 취하여 브로모티몰블루시액 1 mL를 넣고 만약 액의 색이 청색으로 될 때에는 녹색이 될 때까지 0.1 mol/L 염산을 넣어 중화한다. 이 액에 뷰렛으로 0.1 mol/L 수산화나트륨액 4.5 mL를 넣고 저어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액 15 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 액이 지속되는 청록색을 나타낼 때까지 적정을 계속하여 전후의 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량

을 합한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 11.417 mg $C_4H_6N_2S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 티아민디설피드
## Thiamine Disulfide



$C_{24}H_{34}N_8O_4S_2$ : 562.71

*N*,*N*′-[Dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-2,1-ethenediyl]]bis[*N*-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide], [*67-16-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 티아민디설피드 ($C_{24}H_{34}N_8O_4S_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올에 녹기 어렵고, 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

이 약의 포화수용액은 거의 중성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 티아민디설피드표준품 각 50 mg을 아세트산에틸 50 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물·메탄올혼합액 (1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**2)** 이 약 5 mg에 아세트산납시액 1 mL 및 수산화나트륨용액 (1 → 10) 1 mL를 넣고 가온할 때 액은 흑갈색으로 변하며, 방치할 때 흑갈색 침전이 생긴다.

**3)** 이 약의 0.1 mol/L 염산시액용액 (1 → 200) 2 mL에 피크르산시액 2 mL를 넣을 때 노란색 침전이 생긴다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.20 g에 묽은질산 6 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 쓴다 (0.053 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.5 g에 묽은염산 6 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.35 mL에 묽은 염산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

**4) 질산염** 이 약 0.5 g에 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 녹여 25 mL로 한다. 이 액 2 mL에 얼음물에 식히면서 황산 2 mL를 조심하여 넣고 흔들어 섞은 다음 황산철 (Ⅱ)시액을 층적할 때 접계면에 어두운 갈색의 띠가 생기지 않는다.

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 쓴다 (20 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다 (2 ppm 이하).

**7) 티오크롬반응양성물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2 mL씩을 유리마개가 달린 원심침전관 T 및 T′ 에 정확하게 취하여 산성염화칼륨시액 3 mL씩을 넣는다. T에는 티아민정량용브롬화시아노시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨용액 (3 → 10) 2 mL를 빨리 넣어 흔들어 섞고 이소부탄올 15 mL를 정확하게 넣고 마개를 하여 2 분간 세게 흔들어 섞는다. T′ 에는 수산화나트륨용액 (3 → 10) 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 티아민정량용브롬화시아노시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞고 이소부탄올 15 mL를 정확하게 넣고 마개를 하여 2 분간 세게 흔들어 섞는다. 따로 티아민염산염표준품 (따로 수분을 측정해 둔다) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 10 mL 및 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.01mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 500mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 2 mL씩을 마개가 달린 원심침전관 S 및 S′ 에 정확하게 취하여 검액과 같은 방법으로 조작한다. 각 원심침전관을 느린 속도로 2 분간 원심분리한 다음 각 이소부탄올층을 다른 시험관에 취한다. 필요하면 무수황산나트륨 1 ~ 2 g을 넣고 가만히 흔들어 섞은 다음 방치하여 맑은 이소부탄올층을 취한다. 이 액들을 가지고 형광광도법에 따라 시험하고, 370 nm

부근의 여기극대 파장 및 440 nm 부근의 형광극대 파장에서 형광강도 $F_T$ 및 $F_T'$ , $F_S$ 및 $F_S'$ 를 측정하고 다음 식에 의해 얻은 수치 및 수분에서 얻은 수치에 의해 해당하는 무수물에 대한 백분률(%)로 환산할 때 티오크롬반응양성물질의 양은 0.5 % 이하이다.

티오크롬반응양성물질의 양(mg)
= 무수물로 환산한 티아민염산염표준품의 양 (mg) × $(F_T - F_T') / (F_S - F_S') \times 0.78 \times (1 / 500)$

0.78: 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$)으로부터 티아민 ($C_{12}H_{17}N_4OS^+$)으로의 환산계수

**수 분** 10.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

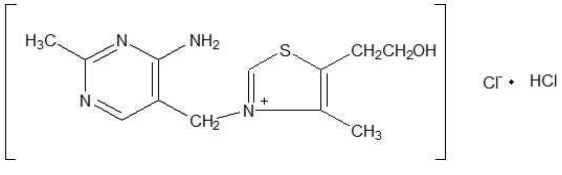
**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 28.135 mg $C_{24}H_{34}N_8O_4S_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티아민염산염
## Thiamine Hydrochloride




염산치아민

비타민 B1 염산염 $C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27

3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride hydrochloride [*67-03-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 245 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 수산화나트륨시액 2.5 mL 및 헥사시아노철(III)산칼륨시액 0.5 mL를 넣어 섞고 2-메틸-1-프로판올 5 mL를 넣어 2분간 세게 흔들어 섞고 방치한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일때 2-메틸-1-프로판올층은 청자색 형광을 낸다. 이 형광은 산성으로 하면 없어지고 알칼리성으로 하면 다시 나타난다.

2) 이 약 및 티아민염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 티아민염산염표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 물에 녹인 다음 물을 증발하고 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

4) 이 약의 수용액(1 → 500)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 2.7 ~ 3.4이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물에 녹여 10 mL로 할 때 액은 맑으며 그 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 $\frac{1}{60}$ mol/L 이크롬산칼륨액 1.5 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**2) 황산염** 이 약 1.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**3) 질산염** 이 약 0.5 g을 물 25 mL에 녹여 이 액 2 mL에 황산 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 식히고 황산철(II)시액을 층적할 때 접계면에 어두운 갈색 띠가 생기지 않는다.

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.1 g을 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작

조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 티아민의 피크면적은 표준액의 티아민의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 티아민의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 티아민 유지시간의 약 3 배 범위

**수 분** 5.0 % 이하 (30 mg, 전량적정법).

**강열잔분** 0.2% 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 티아민염산염표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{티아민염산염 } (C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{무수물로 환산한 티아민염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 50)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-옥탄설폰산나트륨 1.1 g을 희석시킨 아세트산(100)용액(1 → 100) 1000 mL에 녹인다. 이 액 600 mL에 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (3 : 2) 400 mL를 넣는다.

유 량 : 티아민의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아민, 내부표준물질의 순서로 유출하며 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 티아민 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티아민염산염 정
## Thiamine Hydrochloride Tablets

염산치아민 정

비타민$B_1$염산염 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「티아민염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 티아민염산염 10 mg에 해당하는 양을 달아 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 여과한다. 여액 5 mL를 가지고 「티아민염산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 티아민염산염 10 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 여과한다. 여액 2 mL에 요오드시액과 질산은시액(1 → 20)을 넣을 때 각각 적갈색과 검정색 침전이 생긴다.

3) 2)의 여액에 아세트산납시액 1 mL와 2.5 mol/L 수산화나트륨용액 1 mL를 넣으면 노란색이 나타나고 증기욕에서 수 분간 가열하면 갈색으로 변하고 황화납 침전을 분리한다.

4) 2)의 여액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 검액으로 하여 정량법에 따라 시험한다. 필요하면 티아민염산염표준품 적당량을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 표준액을 써서 시험한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약의 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액 60 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열한 다음 10 분간 세게 흔들어 섞어 식힌 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 원심분리한다. 위의 맑은 액 25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아민염산염표준품 (따로 「티아민염산염」과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.01

mol/L 염산시액 50 mL를 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「티아민염산염」의 정량법에 따라 시험한다.

티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 티아민염산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 200)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티아민염산염 주사액
## Thiamine Hydrochloride Injection

염산치아민 주사액
비타민 B1 염산염 주사액

이 약은 수성 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 115.0 %에 해당하는 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ : 337.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「티아민염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

pH : 2.5 ~ 4.5

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 「티아민염산염」 50 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 가지고 「티아민염산염」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 티아민염산염 1 mg 당 6.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$) 약 20 mg에 해당하는 양을, 필요하면 0.001 mol/L 염산시액으로 희석시킨 다음 정확하게 취하여 메탄올 20 mL 및 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 넣은 다음 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아민염산염표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.001 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올 20 mL 및 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 0.001 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「티아민염산염」의 정량법에 따라 시험한다.

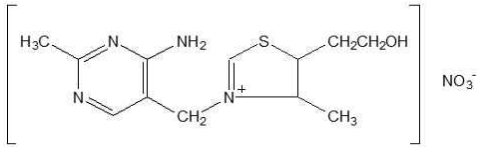
티아민염산염 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 티아민염산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액 (1 → 200)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티아민질산염
## Thiamine Nitrate



질산티아민
비타민 B1 질산염 $C_{12}H_{17}N_5O_4S$ : 327.36
3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride nitrate [*532-43-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 193 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 티아민질산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 질산염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH 는 6.5 ~ 8.0이다.

**순도시험** 1) 염화물 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비

교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.053 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.5 g에 물 30 mL 및 묽은염산 2 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.35 mL에 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 식히고 6 mol/L 아세트산시액 12 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외 피크의 합계면적은 검액의 모든 피크의 면적의 1.0 % 이하이다.

**조작조건**

검출기, 칼럼온도, 이동상은 정량법의 조작조건에 따른다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

유 량 : 0.75 mL/분

측정범위 : 티아민 피크 유지시간의 3 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조한 것 및 티아민염산염표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 각각 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 티아민염화물염산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 0.9706$$

내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 50)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-옥탄설폰산나트륨 1.1 g을 희석시킨 아세트산(100)(1 → 100) 1000 mL에 녹인다. 이 액 600 mL에 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2) 400 mL를 넣는다.

유 량 : 티아민의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아민, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아민 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티아민질산염 3배산
## 33.3% Thiamine Nitrate Powder

이 약은 정량할 때 티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$ : 327.36) 32.6 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 티아민질산염을 가지고 식용지방산에 미세하게 분산시켜 만든다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 500) 2 mL 씩을 취하여 요오드시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 적갈색 침전 또는 혼탁이 생기고 피크르산시액 1 mL를 넣을 때 노란색 침전 또는 혼탁이 생긴다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 500) 5 mL에 아세트산납시액 1 mL 및 수산화나트륨용액 (1 → 10) 1 mL를 넣어 가온할 때 액은 노란색을 거쳐 갈색으로 되며 방치하면 흑갈색 침전이 생긴다.

3) 이 약을 가지고 티아민질산염 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹인 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 티아민질산염표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세트산(100) · 아세톤혼합액 (9 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼

일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**4)** 이 약의 수용액 (1 → 50)은 질산염의 정성반응 1)및 2)를 나타낸다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접측정법)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조한 것 0.1 g 및 티아민질산염표준품(미리 수분을 측정한다) 약 30 mg을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL씩을 취하여 각각에 내부표준액 5.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

티아민질산염 ($C_{12}H_{17}N_5O_4S$)의 양 (mg)

$$= \text{무수물로 환산한 티아민질산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 벤조산메틸의 메탄올용액 (1 → 50)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-옥탄설폰산나트륨 1.1 g을 희석시킨 아세트산(100) (1 → 100) 1000 mL에 녹인다. 이 액 600 mL에 메탄올 · 아세트니트릴혼합액 (3 : 2) 400 mL를 넣는다.

유 량 : 티아민의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아민, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 5 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 티아밀랄나트륨
## Thiamylal Sodium for Injection

주사용 치아밀랄나트륨

이 약은 쓸 때 녹여서 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 티아밀랄나트륨 ($C_{12}H_{17}N_2NaO_2S$)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「티아밀랄나트륨」및「건조탄산나트륨」을 100 : 7의 질량비율로 섞어 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정, 가루 또는 덩어리이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의해 천천히 분해한다.

**확인시험** 1) 이 약 1.0 g에 에탄올(95) 20 mL를 넣어 강하게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 물 1 mL에 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다. 또 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액을 가만히 제거한 다음 침전에 묽은 염산을 1 방울씩 넣을 때 침전은 거품을 내며 녹는다.

2) 이 약 50 mg에 에탄올(95) 100 mL을 넣어 강하게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 3 mL를 취하여 에탄올(95)을 넣어 200 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 236 ~ 240 nm 및 287 ~ 291 nm의 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 40 mL에 녹인 액의 pH는 10.5 ~ 11.5이다.

**순도시험 유연물질** 이 약 1.0 g에 에탄올(95) 10 mL를 넣어 강하게 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 이하「티아밀랄나트륨」의 순도시험 (3)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 1.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개를 달아 각각 용기를 조심하여 개봉하고 내용물에 물을 넣어 녹이고 각각의 용기를 물로 씻고 씻은 액은 앞의 녹인액과 합하여 1 mL 중 티아밀랄나트륨 ($C_{12}H_{17}N_2NaO_2S$) 약 5 mg를 포함하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V$ mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 묽은염산 0.5 mL 및 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 이하「티아밀랄나트륨」의 정량법에 따라 시험한다.

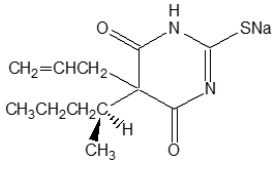
이 약 1 개 중의 티아밀랄나트륨 ($C_{12}H_{17}N_2NaO_2S$)의 양 (mg)

$$= \text{티아밀랄표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{50} \times 1.0864$$

내부표준액 벤조산페닐의 메탄올용액 (3 → 500)

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 티아밀랄나트륨
## Thiamylal Sodium



및 거울상이성질체

치아밀랄나트륨 $C_{12}H_{17}N_2NaO_2S$ : 276.33

Sodium 5-allyl-6-oxo-5-(2-pentanyl)-2-thioxo-1,2,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinolate [*337-47-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대해 티아밀랄나트륨 ($C_{12}H_{17}N_2NaO_2S$) 97.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정 또는 가루이다.

이 약은 물에 매우 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 10.0 ~ 11.0이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛으로 인해 천천히 분해된다.

이 약의 에탄올(95)용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 티아밀랄나트륨표준품의 에탄올용액(7 → 1000000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 티아밀랄나트륨표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 11 ~ 13 mL의 유리마개시험관에 취하여 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 마개를 하고 정치시킨 다음 때때로 가만히 흔들어 섞어 녹일 때 액은 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 1 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL 및 3 mL를 각각 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올 · 아세트산에틸혼합액(40 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에 하루 밤 방치할 때 검액에서 얻은 $R_f$ 값 0.1 부근의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 검액의 주반점, 원점의 반점 및 위의 반점 이외의 반점은 검액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 1 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL 및 묽은 염산 5 mL에 녹여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL을 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아밀랄표준품을 105 ℃, 1시간 건조하여 약 23 mg을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL 및 묽은 염산 0.5 mL를 넣어 녹여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아밀랄의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{티아밀랄나트륨 } (C_{12}H_{17}N_2NaO_2S)\text{의 양 (mg)} = \text{티아밀랄표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 10 \times 1.0864$$

내부표준액 벤조페닐의 메탄올용액 (3 → 500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 289 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · pH 4.6의 0.05 mon/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액혼합액 (13 : 7)

유 량 : 티아밀랄의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

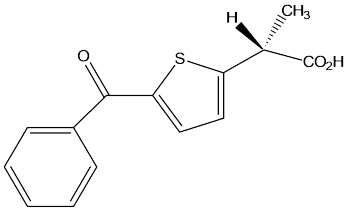
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아밀랄, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 12 이상이다.

시스템의 재현성: 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 티아밀랄 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티아프로펜산
## Tiaprofenic Acid




및 거울상이성질체

$C_{14}H_{12}O_3S$ : 260.31

2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid [*33005-95-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 티아프로펜산 ($C_{14}H_{12}O_3S$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤, 에탄올(95) 또는 디클로로메탄에 썩 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 티아프로펜산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 95 ~ 99 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (0.5 g, 아세트산에틸, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 에탄올(95)에 녹여 20 mL로 한 액은 맑으며 색의 비교액 F 5 mL와 1 w/v% 염산 95 mL를 섞은 액보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20.0 mg을 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 티아프로펜산유연물질 I 표준품 [(2*RS*)-2-(5-벤조일티오펜-3-일)프로파노산] 10.0 mg을 이동상에 녹여 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL에 표준액 (3)을 넣어 정확하게 2 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 유연물질 I 에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (3)에서 얻은 해당하는 피크면적보다 크지 않고 (0.2 % 이하), 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 면적 및 유연물질 I 에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않으며 (0.1 %), 검액에서 얻은 주피크 이외 피크와 유연물질 I 에 해당하는 피크의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 1.5 배보다 크지 않다 (0.3 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.5 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 250 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 디클로로메탄 · 헥산 · 아세트산(100) · 물혼합액 (500 : 500 : 20 : 1) 아세트산(100)에 물을 넣어 섞은 다음 헥산 및 디클로로메탄을 넣는다. 혼합액은 2 분간 초음파 처리한다. 분석 중에는 헬륨으로 탈기하지 않는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 및 표준액 (4) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 티아프로펜산의 유지시간에 대한 유연물질 II, III 및 I 의 유지시간의 비는 각각 0.19, 0.43 및 0.86이고, 티아프로펜산 피크와 유연물질 I 피크의 분리도는 3.0 이상이다. 표준액 (4)에서 얻은 주피크의 높이가 기록장치의 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 감도를 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1.0 g, 60℃, 0.9 kPa 이하, 3 시간).

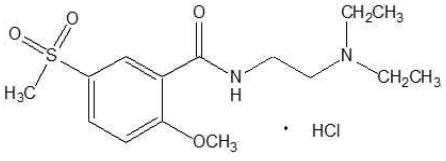
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 25 mL를 넣어 녹이고 물 25 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 0.5 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 26.031 mg $C_{14}H_{12}O_3S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 티아프리드염산염
## Tiapride Hydrochloride



염산티아프리드 $C_{15}H_{24}N_2O_4S \cdot HCl$ : 364.89
*N*-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-methylsulfonylbenzamidehydrochloride [*51012-33-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 티아프리드염산염 ($C_{15}H_{24}N_2O_4S \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 티아프리드염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(2.5 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 2.5 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.5 g을 물 50 mL에 녹인 액은 맑으며 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 450 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.030 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm).

**3) 유연물질 I** 이 약 0.40 g을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아프리드유연물질 I 표준품 (*N,N*-디에틸에틸렌-1,2-디아민) 20.0 mg을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 메틸-*t*-부틸에테르 · 에탄올(99.5) · 암모니아수(28) 혼합액(40 : 10 : 2)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.2 % 닌히드린의 1-부탄올용액을 고르게 뿌리고 100 ℃에서 15 분간 가열할 때 검액에서 얻은 유연물질 I의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.1 % 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.1 g을 정확하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 섞어 정확하게 10 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 섞어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주피크 이외 피크의 면적은 표준액에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고 (0.1 %), 이들 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적의 3 배보다 크지 않다 (0.3 %). 다만, 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.5 배보다 작은 피크는 제외한다 (0.05 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산제이수소칼륨 5.44 g 및 옥탄설폰산나트륨 80 mg을 물 780 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 2.7로 조정하고 물을 넣어 800 mL로 한다. 이 액에 메탄올 150 mL 및 아세토니트릴 50 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

티아프리드염산염표준품 5.0 mg 및 티아프리드 *N*-옥시드표준품 5.0 mg을 달아 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아프리드 피크 (유지시간 약 9 분) 및 티아프리드 *N*-옥시드 피크 (유지시간 약 13 분)의 분리도는 4.0 이상이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

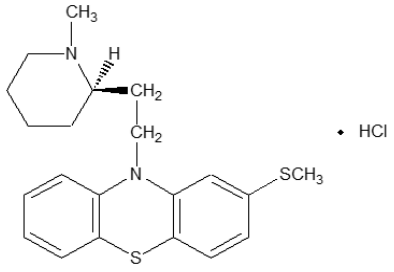
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 36.489 mg $C_{15}H_{24}N_2O_4S \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 티오리다진염산염
## Thioridazine Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산치오리다진 $C_{21}H_{26}N_2S_2 \cdot HCl$ : 407.04

10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazinehydrochloride [*130-61-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티오리다진염산염 ($C_{21}H_{26}N_2S_2 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물, 메탄올, 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 아세트산탈수물에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.2 ~ 5.2이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 2 mL에 녹일 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 물 2 mL에 녹여 황산사암모늄세륨(Ⅳ)시액 1 방울을 넣을 때 파란색을 나타내며 이 색은 과량의 시액을 넣을 때 없어진다.

3) 이 약 및 티오리다진염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 암모니아시액 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 여액에 묽은질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 159 ~ 164 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 셀레늄** 이 약 0.1 g을 달아 산화마그네슘 0.1 g을 넣어 섞어 연소플라스크에 넣고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1 L 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 3.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 2-프로판올 · 암모니아수(28)혼합액(74 : 25 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

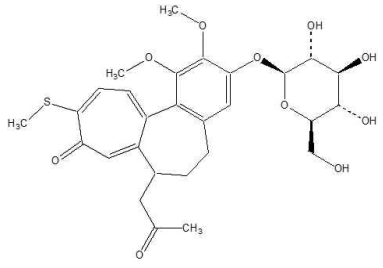
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(1 : 1) 80 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 40.704 mg $C_{21}H_{26}N_2S_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티오콜키코시드
## Thiocolchicoside



$C_{27}H_{33}NO_{10}S$ : 563.62

*N*−[(7*S*)−3−(*β*−*D*−Glucopyranosyloxy)−5,6,7,9−tetrahydro−1,2−dimethoxy−10−(methylthio)−9−oxobenzo[a]heptalen−7−yl]−acetamide, [*602−41−5*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 티오콜키코시드 ($C_{27}H_{33}NO_{10}S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유하며, 황 (S) 5.5 ~ 5.9 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올에 녹으며 에탄올, 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 티오콜키코시드표준품 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 1−부탄올 · 물 · 아세트산혼합액 (4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 클로로설폰산 · 아세트산혼합액 (1 : 1)을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −580 ~ −610° (건조한 다음, 10 mg, 물, 100 mL)

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (260 nm) : 380 ~ 400 (건조한 다음 10 mg, 물, 1000 mL)

$E_{1cm}^{1\%}$ (372 nm) : 322 ~ 338 (건조한 다음 10 mg, 물, 1000 mL)

**순도시험** 콜키코시드 및 기타 불순물 이 약 0.25 g을 달아 무수에탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 콜키코시드표준품 약 0.125 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 20 mL로 하고, 이 액 1, 2, 4 및 8 mL를 각각 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액 a, b, c 및 d로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 1−부탄올 · 물 · 아세트산혼합액 (4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 클로로설폰산 · 아세트산혼합액 (1 : 1)을 고르게 뿌린 다음 자외선을 쪼일 때 표준액과 같은 $R_f$ 값에 나타나는 검액의 반점 ($R_f$ 값 : 약 0.35)은 표준액 c의 반점보다 크거나 진하지 않으며 검액에서 나타나는 주반점 및 콜키코시드 이외의 기타 불순물의 반점은 2 ~ 3 개이며 이들 반점은 표준액 a의 반점보다 크거나 진하지 않다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 1) 티오콜키코시드 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 5 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 50 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 56.36 mg $C_{27}H_{33}NO_{10}S$

**2) 황** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 산소플라스크연소법의 황정량법에 따라 시험한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액 1 mL
= 0.1603 mg S

**저 장 법** 기밀용기.

## 티오콜키코시드 캡슐
## Thiocolchicoside Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 티오콜키코시드 ($C_{27}H_{33}NO_{10}S$ : 563.62)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 티오콜키코시드를 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험** 콜키코시드 이 약 10 캡슐을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 티오콜키코시드 ($C_{27}H_{33}NO_{10}S$) 약 4 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 0.45 μm 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로, 콜키코시드표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0

mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 0.45 μm 멤브레인필터를 써서 여과한 여액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 콜키코시드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 콜키코시드의 양은 티오콜키코시드 표시량에 대하여 1.0 % 이하 이다.

콜키코시드의 양 (mg)

$$= \text{콜키코시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{1000}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 16 % 아세토니트릴용액

유 량 : 2 mL/분

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 티오콜키코시드 약 4 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티오콜키코시드표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 티오콜키코시드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

티오콜키코시드($C_{27}H_{33}NO_{10}S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C}$$

$Ws$ : 티오콜키코시드 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 티오콜키코시드 ($C_{27}H_{33}NO_{10}S$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 370 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액 (84 : 16)

유 량 : 1.5 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 티오콜키코시드 ($C_{27}H_{33}NO_{10}S$) 약 4 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 0.45 μm 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 티오콜키코시드표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 0.45 μm 멤브레인필터로 여과한 여액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 티오콜키코시드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

티오콜키코시드($C_{27}H_{33}NO_{10}S$)의 양 (mg)

$$= \text{티오콜키코시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 370 nm)

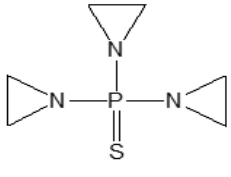
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 16 % 아세토니트릴용액

유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 티오테파
## Thiotepa



치오테파 $C_6H_{12}N_3PS$ : 189.22

*tris*(Aziridin−1−yl)−sulfanylidene−λ5−phosphane [*52-24-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티오테파 ($C_6H_{12}N_3PS$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 혹은 흰색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 잘 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액은 중성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 몰리브덴산암모늄시액 1 mL를 넣어 방치할 때 액이 찰 때는 천천히, 더울 때는 빠르게 어두운 파란색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 질산 1 mL를 넣은 액은 인산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 아세트산납시액 1 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL의 혼합액을 넣어 녹인 다음 끓일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키고 액은 회적색을 나타낸다.

**융 점** 52 ~ 57 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.20 g을 물 5 mL에 녹여 질산 1 mL 및 황산 1 mL를 넣고 이하 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 티오시안산칼륨용액(3 → 20) 50 mL에 녹이고 0.05 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 20 분간 방치한 다음 과량의 황산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 빨간색이 연한 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 6.307 mg $C_6H_{12}N_3PS$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

## 주사용 티오펜탈나트륨
## Thiopental Sodium for Injection

주사용 치오펜탈나트륨

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 티오펜탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$ : 264.32)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「티오펜탈나트륨」및「건조탄산나트륨」을 100 : 6의 질량비율로 섞어 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 가루 또는 덩어리로 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 무수에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 염화바륨시액 0.5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 여취하여 묽은염산을 1 방울씩 넣을 때 거품을 내면서 녹는다.

2)「티오펜탈나트륨」의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 40 mL에 녹인 액의 pH는 10.2 ~ 11.2이다.

**순도시험** 「티오펜탈나트륨」의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 4 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** **이 약은** 티오펜탈나트륨 1 mg 당 0.3 EU 미만이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

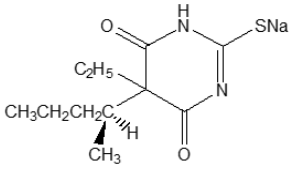
**정 량 법** 이 약 10 개를 취하여 각각의 용기를 조심하여 개봉한다. 각각의 내용물에 물을 넣어 녹이고 각각의 용기는 물로 씻은 다음 씻은 액을 앞의 액과 합하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액의 티오펜탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$) 약 15 mg에 해당하는 양 ($V$ mL)을 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 묽은수산화나트륨시액(1 → 100) 15 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 30 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티오펜탈표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 46 mg을 정밀하게 달아 묽은수산화나트륨시액 50 mL에 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 304 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약 1 개 중의 티오펜탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$)의 양 (mg)

$$= \text{티오펜탈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{300}{V} \times 1.0904$$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 티오펜탈나트륨
## Thiopental Sodium



및 거울상이성질체

치오펜탈나트륨 $C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$ : 264.32

Sodium 5-ethyl-4,6-dioxo-5-pentan-2-yl-1*H*-pyrimidine-2-thiolate [*71-73-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티오펜탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액은 알칼리성이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약의 수용액은 방치할 때 천천히 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 아세트산납시액 2 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생기며, 가열할 때 침전이 녹고 다시 끓일 때 천천히 검정색 침전이 생긴다. 또 이 침전은 황화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 15 mL에 녹이고 묽은염산 10 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다. 이것을 클로로포름 25 mL씩으로 4 회 추출한다. 클로로포름추출액을 합하여 수욕에서 증발하고 105 ℃에서 2 시간 건조한 것의 융점은 157 ~ 162 ℃이다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색이며 맑다

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 물 76 mL에 녹이고 묽은염산 4 mL를 넣어 흔들어 섞어 유리여과기 (G 4)를 써서 여과하고 여액 40 mL에 아세트산암모늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL, 아세트산암모늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**3) 중성 또는 염기성물질** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 클로로포름 40 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 클로로포름층을 나누어 취하여 물 5 mL씩으로 2 회 씻고 여과한 다음 여액을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 0.50 % 이하이다.

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 티오펜탈 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 티오펜탈의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 이 액 700 mL를 취하여 아세토니트릴 300 mL를 넣는다.

유 량 : 티오펜탈의 유지시간을 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 티오펜탈의 피크면적이 표준액에서 얻은 티오펜탈 피크면적의 15 ~ 25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 파라옥시벤조산이소프로필 및 파라옥시벤조산프로필 5 mg씩을 아세토니트릴 50 mL에 녹이고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산이소프로필, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 1.9 이상이다.

측정범위 : 티오펜탈의 유지시간의 약 1.5 배 범위

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 물 20 mL를 넣어 녹이고 에탄올(95) 5 mL, 묽은염산 10 mL를 넣고 클로로포름 50 mL로 추출한다. 다시 클로로포름 25 mL씩으로 3 회 추출하고 모든 클로로포름추출액을 합하여 물 5 mL씩으로 2 회 씻고, 씻은 액은 클로로포름 10 mL씩으로 2 회 추출하고 전후의 클로로포름추출액을 합하여 삼각플라스크에 여과한다. 여과지를 클로로포름 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 에탄올(95) 10 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 알리자린옐로우 GG · 티몰프탈레인시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 노란색이 연한 파란색을 거쳐 보라색으로 변할

때로 한다. 따로 클로로포름 160 mL에 에탄올(95) 30 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 26.43 mg $C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 티오황산나트륨 주사액
## Sodium Thiosulfate Injection

치오황산나트륨 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 티오황산나트륨 ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ : 248.18)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「티오황산나트륨수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약은 나트륨염 및 티오황산염의 정성반응을 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 티오황산나트륨 1 mg 당 0.01 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 티오황산나트륨 ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣고 30 mL로 하여 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL).

0.05 mol/L 요오드액 1 mL
= 24.818 mg $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 티오황산나트륨수화물
## Sodium Thiosulfate Hydrate

치오황산나트륨 $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ : 248.18

Sodium thiosulfate hydrate [*7772-98-7,* 무수물]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티오황산나트륨 ($Na_2S_2O_3$ : 158.11) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 건조한 공기중에서 풍해하고 습한 공기중에서는 조해한다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염 및 티오황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 5 mL를 천천히 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 15 mL를 넣고 2 분간 가만히 끓인 다음 여과한다. 여액을 끓을 때까지 가열하고 뜨거울 때 브롬시액을 넣어 액이 맑게 되고 브롬이 약간 과량이 되었을 때 다시 끓여서 브롬을 제거한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 빨간색을 나타낼 때까지 수산화나트륨시액을 1 방울씩 넣는다. 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**3) 칼슘** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹여 옥살산암모늄시액 2 mL를 넣고 4 분간 방치할 때 액은 혼탁되지 않는다.

**4) 비소** 이 약 0.40 g에 질산 3 mL 및 물 5 mL를 넣어 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

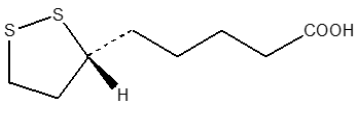
**건조감량** 32.0 ~ 37.0 %(1 g, 감압, 40 −45 ℃, 16 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 30 mL에 녹이고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL).

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 15.811 mg $Na_2S_2O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 티옥트산
## Thioctic Acid



및 거울상 이성체

$C_8H_{14}O_2S_2$ : 206.33

1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, [1077-28-7]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티옥트산 ($C_8H_{14}O_2S_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 또는 노란색의 결정 또는 결정성 가루로서 냄새는 없다.

이 약은 디메틸포름아미드 또는 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올, 아세톤 또는 에테르에는 녹고 물에는 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 티옥트산표준품 5 mg을 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프법에 따라 만든 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 각각 점적하고 1-부탄올 · 암모니아 · 에탄올혼합액 (8 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 등을 쪼일때 검액과 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$값은 같다.

2) 이 약의 에탄올용액(1 → 100) 5 mL에 묽은염산 10 mL를 넣고 아연가루 1 g을 넣어 20 분간 격렬히 흔든 다음 여과한다. 이 여액에 생성되는 흰색침전이 용해할 때까지 10 % 암모니아수를 계속 넣은 다음 니트로프루싯나트륨시액 2 ~ 3방울을 넣을 때 곧 자홍색을 띤 다음 퇴색한다.

**융 점** 59 ~ 63 ℃

**순도시험 1) 염화물** 이 약 0.2 g을 에탄올(6 → 10) 혼액 100 mL에 용해하고 이 액 50 mL를 가지고 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.2 mL를 넣는다 (0.071 % 이하).

**2) 황산염** 1) 의 액 50 mL를 가지고 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.192 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 도가니에 넣고 500 ℃ 이하에서 서서히 가열한 후 잔분에 묽은염산 5 mL를 넣고 수욕 상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과하고 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 오산화인, 2 kPa, 18 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 5 mg을 정밀하게 달아 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산데시케이터에서 4 시간 건조한 티옥트산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 100.0 mL로 만들고 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 클로로포름 2.0 mL씩을 각각 취하고 70 ℃ 수욕에서 서서히 증발건고시킨 후 식혀 잔류물에 2,6-디브로모퀴논클로르이미드 0.4 g을 95 % 에탄올에 녹여 100 mL로 한 용액 2 mL를 넣고 마개를 한 후 15 분간 방치하고 pH 2.2 염화칼륨 · 염산완충액 10 mL를 넣은 다음 95 % 에탄올을 넣어 25.0 mL로 한 다음 공시험액을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 440 nm 에서 흡광도 $A_S$ 및 $A_T$를 측정한다.

$$\text{티옥트산 } (C_8H_{14}O_2S_2)\text{의 양(mg)} = \text{티옥트산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 티옥트산 정
## Thioctic Acid Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 티옥트산 ($C_8H_{14}O_2S_2$ : 206.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 티옥트산을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 6.8 인산염완충액 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 티옥트산 약 0.4 mg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티옥트산표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL을 넣어 녹이고 시험액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 티옥트산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{티옥트산 } (C_8H_{14}O_2S_2)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 500$$

$W_S$ : 티옥트산표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 티옥트산 ($C_8H_{14}O_2S_2$)의 표시량 (mg)

○ pH 6.8 인산염완충액 인산일수소나트륨이수화물 137.6 g 및 시트르산수화물 23.9 g에 물을 넣어 녹여 5000 mL로 하고 pH를 6.8로 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 215 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 메탄올 · 0.005 mol/L 인산이수소칼륨용액 · 아세토니트릴혼합액 (117 : 91 : 18)을 인산 (8.3 → 100)으로 pH 3.0 ~ 3.1로 조절한다,
유 량 : 1.3 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 5회 반복할 때 티옥트산의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.005 mol/L 인산이수소칼륨용액 인산이수소칼륨 1.36 g을 물에 녹여 2000 mL로 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 이 약의 표시량에 따라 티옥트산 ($C_8H_{14}O_2S_2$) 약 50 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티옥트산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액의 조제와 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 티옥트산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{티옥트산 } (C_8H_{14}O_2S_2)\text{의 양(mg)} = \text{티옥트산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.1 % 인산 · 아세토니트릴혼합액 (60 : 40)
유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 티옥트산 주사액
## Thioctic Acid Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 티옥트산 ($C_8H_{14}O_2S_2$ : 206.33)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 티옥트산을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 7.5 ~ 9.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 티옥트산($C_8H_{14}O_2S_2$) 50 mg 해당량을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티옥트산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 티옥트산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

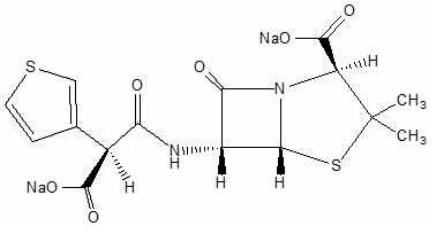
$$\text{티옥트산 } (C_8H_{14}O_2S_2)\text{의 양(mg)} = \text{티옥트산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.1 % 인산 · 아세토니트릴혼합액 (60 : 40)
유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 밀봉용기(냉소보관).

## 티카르실린나트륨
## Ticarcillin Sodium



$C_{15}H_{14}N_2Na_2O_6S_2$ : 428.40

Disodium(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[(2*R*)-2-carboxylato-2-thiophen-3-ylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate [*4697-14-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 티카르실린 ($C_{15}H_{16}N_2O_6S_2$ : 384.43) 800 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루이며 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 티카르실린나트륨표준품 약 40 mg씩을 각각 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이들 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액으로 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 200 ~ 300 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 230 nm 부근에서 흡수극대를 나타내며 각 파장의 흡수스펙트럼은 표준품과 같다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{25}$ : +172 ~ +187° (환산한 무수물로서 1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험 1) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도(\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐 - 50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**2) 티카르실린 함량** 이 약 및 티카르실린나트륨표준품 약 40 mg씩을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 용액 5.0 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 공시험액을 대조로 파장 230 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다 (무수물로 환산할 때 80.0 ~ 94.0 %).

$$\text{티카르실린의 함량(\%)} = \text{티카르실린나트륨표준품중 티카르실린의 농도 (\%)} \times \frac{\text{티카르실린나트륨표준품의 양 (mg)}}{\text{검체의 양 (mg)}} \times \frac{A_T}{A_S}$$

○ 0.1 mol/L 염산메탄올시액 염산 0.8 mL에 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.

**수 분** 6.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 티카르실린 1 mg (역가) 당 0.05 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 티카르실린나트륨표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 인산염완충액(pH 6.4)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{티카르실린 } (C_{15}H_{16}N_2O_6S_2)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{티카르실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액(pH 4.3) · 아세토니트릴혼합액 (95 : 5)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 분리도시험용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 클라불란산, 티카르실린의 상대유지시간은 각각 약 0.2, 1.0이고 분리도는 5.0 이상, 이론단수 및 대칭계수는 각각 1000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 티카르실린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

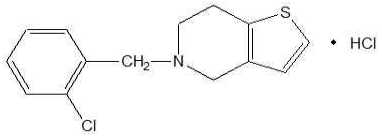
○ 인산염완충액 (pH 6.4) 인산이수소나트륨일수화물 6.9 g을 물 900 mL에 녹이고 10 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 6.4 ± 0.1로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 인산염완충액 (pH 4.3) 인산이수소나트륨일수화물 13.8 g을 물 900 mL에 녹이고 10 mol/L 수산화나트륨으로 pH를 4.3 ± 0.1로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

○ 분리도시험용액 티카르실린나트륨표준품 약 25 mg (역가)을 정밀히 달아 1 mL 당 0.15 mg을 함유하는 클라불란산표준품의 인산염완충액(pH 6.4)용액 5 mL를 넣은 후 인산염완충액(pH 6.4)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기 (2 ~ 8 ℃).

## 티클로피딘염산염
## Ticlopidine Hydrochloride




염산티클로피딘 $C_{14}H_{14}ClNS \cdot HCl$ : 300.25

5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4*H*,5*H*,6*H*,7*H*-thieno[3,2-c]pyridine hydrochloride [*53885-35-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 티클로피딘염산염 ($C_{14}H_{14}ClNS \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다. 이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물 또는 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 티클로피딘염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.5 g을 염산의 메탄올용액(1 → 20000) 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 염산의 메탄올용액(1 → 20000)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 검액 1 mL를 정확하게 취하여 염산의 메탄올용액(1 → 20000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 (1) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판 (1)에, 검액 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (2)에 점적한다. 다음에 물 · 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(5 : 4 : 1)의 위층을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판 (1)에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 100 ℃에서 20 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 박층판 (2)를 요오드증기 중에 30 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**4) 포름알데히드** 이 약 0.8 g을 물 19.0 mL에 녹이고

4 mol/L 수산화나트륨시액 1.0 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 이 액을 원심분리하여 위층을 여과한다. 여액 5.0 mL를 취하여 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 섞은 다음 40 ℃에서 40 분간 가온할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 포름알데히드액 0.54 g을 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 8.0 mL에 물을 넣어 20.0 mL로 하고 여과한다. 여액 5.0 mL를 취하여 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

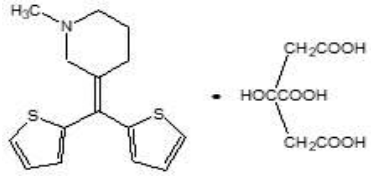
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹여 아세트산탈수물 40 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 30.025 mg $C_{14}H_{14}ClNS \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 티페피딘시트르산염
## Tipepidine Citrate



$C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_6H_8O_7$ : 467.56

3(Di-2-thienylmethylene)-1-methyl- piperidine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), [*14698-07-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티페피딘시트르산염 ($C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_6H_8O_7$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로서 냄새는 없거나 약간 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물 또는 메탄올에 조금 녹고 무수에탄올에 녹기 어려우며 아세톤에 매우 녹기 어렵고 무수에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 10 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 침전이 생길 때까지 수산화나트륨시액을 넣는다. 이 액에 클로로포름을 넣어 흔들어 섞고 물층을 취하여 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 시트르산염의 정성반응 2) 및 3)을 나타낸다.

2) 이 약 1 mg에 아세트산(100) 3 mL를 넣어 녹이고 닌히드린 황산용액(1 → 1000) 5 mL를 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 물 5 mL를 넣어 수욕중에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 검액으로 한다. 검액 2 mL에 브롬시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 곧 시액의 색은 없어진다.

4) 3) 의 검액 2 mL에 클로라민시액 5 mL를 넣으면 노란색이 나타나거나 노란색 침전이 생긴다.

5) 이 약 10 mg에 물 500 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 245 ~ 249 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**융 점** 138 ~ 142 ℃

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).]

3) **유연물질** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 20.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 가지고 이동상을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 티페피딘 이외 피크의 합계 면적은 표준액의 티페피딘 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 4.6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 아세트산암모늄용액 (1 → 500) 혼합액 (4 : 1)

유 량 : 티페피딘의 유지시간이 5 ~ 7 분이 되도록 조절한다.

측정범위 : 티페피딘의 유지시간의 약 2 배의 시간까지 측정한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 이 약 12 mg 및 *o*-델페닐 4 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 10 μL에 대하여 위의 조건으로 조작할 때 분리도가 2 이상인 것을 쓴다.

검출감도 : 표준액에서 얻은 크로마토그램의 티페피딘 피크 높이가 기록지 풀스케일의 약 5 %가 되도록 조절한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 황산, 24 시간)

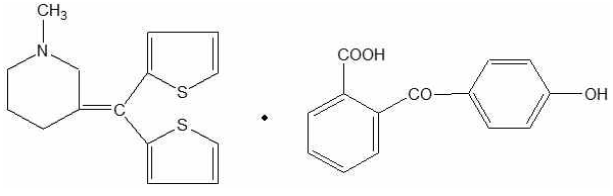
**강열잔분** 0.10 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.9 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 40 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염 화물시액 2 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 46.76 mg $C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 기밀용기.

## 티페피딘히벤즈산염
## Tipepidine Hibenzate




히벤즈산티페피딘 $C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$ : 517.66
4-(2-Carboxybenzoyl)phenolate;3-(dithiophen-2-yl methylidene)-1-methylpiperidin-1-ium [*31139-87-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 티페피딘히벤즈산염 ($C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 5 mL에 녹일 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 0.3 g에 수산화나트륨시액 10 mL 및 물 5 mL를 넣어 녹이고 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출한다. 클로로포름추출액은 물 10 mL로 씻고 클로로포름층을 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 1 mol/L 염산시액 0.5 mL 및 물 5 mL를 넣어 녹인다. 이 액 2 mL에 라이넥케염시액 5 mL를 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 티페피딘히벤즈산염표준품의 에탄올(99.5) 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 티페피딘히벤즈산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 189 ~ 193 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 아세트산(100) 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm에서의 흡광도는 0.16 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 가) 이 약 10 mg을 이동상 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 히벤즈산 및 티페피딘 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 티페피딘의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세트산암모늄용액(1 → 100) · 테트라히드로푸란혼합액(32 : 13)

유 량 : 티페피딘의 유지시간이 약 10 ~ 14 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 티페피딘 피크면적은 표준액의 티페피딘 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg 및 파라옥시벤조산프로필 3 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히벤즈산, 티페피딘 및 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 티페피딘과 파라옥시벤조산프로필과의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 티페피딘의 피크면적의 상대표준편차는 1.5% 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 티페피딘이 유출할 때까

지의 범위

나) 이 약 10 mg을 이동상 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 히벤즈산 및 티페피딘 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 티페피딘 피크면적의 1/2 보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 아세트산암모늄용액(1 → 500) 혼합액 (13 : 7)

유 량 : 티페피딘의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 티페피딘 피크면적은 표준액의 티페피딘 피크면적의 7 ~ 13%가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 10 mg 및 파라옥시벤조산프로필 3 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히벤즈산, 파라옥시벤조산프로필 및 티페피딘의 순서로 유출하고 티페피딘과 파라옥시벤조산프로필과의 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 티페피딘 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 티페피딘이 유출할 때까지의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 60 ℃, 감압, 산화인(V), 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 파란색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 51.766 mg $C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 티페피딘히벤즈산염 정
## Tipepidine Hibenzate Tablets

히벤즈산티페피딘 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 티페피딘히벤즈산염 ($C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$ : 517.66)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「티페피딘히벤즈산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 티페피딘히벤즈산염 44 mg에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출한다. 모든 추출액을 합하여 물 10 mL로 씻은 다음 클로로포름층을 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 1 mol/L 염산시액 0.2 mL 및 물 2 mL를 넣어 녹여 라이넥케염시액 5 mL를 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다. 2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 티페피딘히벤즈산염 11 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(99.5) 30 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 가온한다. 식힌 다음 에탄올(99.5)을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 1 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 20 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 282 ~ 286 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험시작 30 분 후에 시험액을 취하여 검액으로 한다. 따로 티페피딘히벤즈산염표준품 (미리 산화인(V)데시케이터에서 60 ℃로 3 시간 감압건조한다) 약 0.11 g을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(3 → 4)을 넣어 때때로 가온하면서 녹인다. 식힌 다음 희석시킨 에탄올(3 → 4)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 900 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 286 nm에서의 흡광도 $A_{T1}$ 및 $A_{S1}$과 360 nm에서의 흡광도 $A_{T2}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

티페피딘히벤즈산염 ($C_{18}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_{T1} - A_{T2}}{A_{S1} - A_{S2}} \times \frac{20}{C}$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 디페피딘히벤즈산염 ($C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$)의 표시량

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 티페피딘히벤즈산염 11 mg 당 희석시킨 아세트산(100)(1 → 2) 5 mL 및 메탄올 15 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 15 분간 가온한다. 식힌 다음 1 mL 중 티페피딘히벤즈산염 약 0.44 mg을 함유하는 액이 되도록 희석시킨 메탄올용액(1 → 2)을 넣어 정확하게 $V$ mL로 한 다음 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취한다. 내부표준액 5 mL를 넣은 다음 희석시킨 메탄올용액(1 → 2)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

티페피딘히벤즈산염 ($C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{티페피딘히벤즈산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{50}$$

내부표준액 디부카인염산염의 메탄올용액(1 → 2000)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 취하여 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 티페피딘히벤즈산염 ($C_{15}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$) 약 22 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 2) 10 mL 및 메탄올 30 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 가온한다. 식힌 다음 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티페피딘히벤즈산염표준품 (미리 산화인(V)데시케이터에서 60 ℃로 3 시간 건조한다) 약 22 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 2) 10 mL 및 메탄올 30 mL에 녹이고 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 티페피딘의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

티페피딘히벤즈산염 ($C_{18}H_{17}NS_2 \cdot C_{14}H_{10}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{티페피딘히벤즈산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 디부카인염산염의 메탄올용액(1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨의 희석시킨 인산(1 → 1000) 용액(1 → 500) · 아세토니트릴 · 2-프로판올혼합액(3 : 2 : 1)

유 량 : 티페피딘의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티페피딘, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크 면적에 대한 티페피딘 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 파라아미노살리실산칼슘 과립
## Calcium *p*-Aminosalicylate Granules

파스칼슘 과립

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 파라아미노살리실산칼슘수화물 ($C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$ : 254.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「파라아미노살리실산칼슘수화물」을 가지고 과립제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 파라아미노살리실산칼슘 50 mg에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL에 1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

**용출시험** 이 약의 표시량에 따라 파라아미노살리실산칼슘수화물 ($C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$) 약 250 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후 용출액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라아미노살리실

산칼슘수화물표준품 (미리 파라아미노살리실산칼슘수화물과 같은 방법으로 수분을 측정하여 둔다.) 약 28 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 300 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

파라아미노살리실산칼슘수화물 ($C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900 \times 1.330$$

$W_S$ : 파라아미노살리실산칼슘수화물표준품 중 무수물로 환산한 파라아미노살리실산 ($C_7H_5CaNO_3$)의 채취량 (g)
$W_T$ : 이 약의 채취량 (g)
$C$ : 1 g 중의 파라아미노살리실산칼슘수화물 ($C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$)의 표시량 (mg)

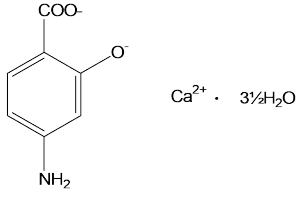
**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가루로 하여 파라아미노살리실산칼슘수화물 ($C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$ : 254.25) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 60 mL 및 묽은염산 0.75 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 여액 30 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 이하 「파라아미노살리실산칼슘수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL
= 4.238 mg $C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 파라아미노살리실산칼슘수화물
## Calcium p-Aminosalicylate Hydrate




파스칼슘
파라아미노살리실산칼슘

$C_7H_5CaNO_3 \cdot 3½H_2O$ : 254.25

Calcium 4-amino-2-hydroxybenzoate hydrate
[*133-15-3,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 파라아미노살리실산칼슘 ($C_7H_5CaNO_3$ : 191.20) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 약간 착색된 가루로 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 매우 녹기 어려우며 에탄올(95) 또는 메탄올에는 거의 녹지 않는다. 이 약은 빛에 의해 서서히 갈색이 된다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 물 100 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL에 1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 파라아미노살리실산칼슘수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 3 g에 염화암모늄시액 15 mL 및 물 15 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 여과할 때 여액은 칼슘염의 정성반응 1), 2) 및 3)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 묽은질산 15 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.70 mL를 넣는다 (0.025 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.40 g에 0.1 mol/L 염산시액 20 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**4) 3-아미노페놀** 이 약 0.10 g에 얼음물에서 식힌 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞어 녹이고 곧 얼음물에서 냉각한 pH 11.0 암모니아·염화암모늄완충액 3 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 다음에 황산 4-아미노-*N,N*-디에틸아닐린시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 시클로헥산 10.0 mL 및 희석시킨 헥사시아노철(III)산칼륨시액(1 → 10) 4 mL를 넣고 곧 20 초간 흔들어 섞는다. 이 액을 원심분리하여 시클로헥산층을 따로 취하고 희석시킨 암모니아시액(1 → 14) 5 mL씩으로 2 회 씻고 무수황산나트륨 1 g을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 맑은 시클로헥산층의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 3-아미노페놀 50 mg에 물을 넣어 녹여 정확

하게 500 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 얼음물 속에서 식힌 pH 11.0 암모니아 · 염화암모늄 완충액 3 mL를 넣어 흔들어 섞어 이하 같은 방법으로 조작한다.

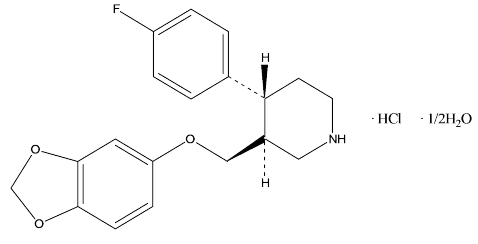
**수 분** 23.3 ~ 26.3 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 60 mL 및 묽은염산 0.75 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 30 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 0.05 mol/L 브롬액 25 mL를 정확하게 넣은 다음 브롬화칼륨용액(1 → 4) 20 mL를 넣고 다시 아세트산(100) · 염산혼합액(5 : 2) 14 mL를 빨리 넣어 곧 마개를 하고 때때로 흔들어 섞고 10 분간 방치한다. 다음에 요오드화칼륨시액 6 mL를 조심하여 넣고 곧 마개를 하여 가만히 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리한 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 3.187 mg $C_7H_5CaNO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 파록세틴염산염수화물
## Paroxetine Hydrochloride Hydrate




염산파록세틴 $C_{19}H_{21}ClFNO_3 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ : 374.84

(3*S*,4*R*)-3-[(2*H*-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine [*110429-35-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 파록세틴염산염 ($C_{19}H_{21}ClFNO_3$ : 365.84)을 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 4-(4-플루오로페닐)-1-메틸-1,2,3,6-테트라히드로피리딘[4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine]이 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)과 디클로로메탄에 조금 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 약 0.16 g을 시험관에 넣고 이크롬산칼륨 0.2 g 및 황산 1 mL를 넣고 디1,5-디페닐카르보노히드라지드시액을 적신 여과지를 시험관 입구에 놓을 때 여과지는 자주색으로 변한다.

2) 이 약 및 파록세틴염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 흡수스펙트럼이 다를 때에는 이 약 및 파록세틴염산염수화물표준품을 각각 2-프로판올 · 물혼합액(9 : 1)에 10 % 용액으로 녹이고 재결정하여 얻은 잔류물을 가지고 다시 측정한다.

3) 유연물질 Ⅰ의 검액 및 표준액 (3)을 가지고 유연물질 Ⅰ의 시험조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 백금도가니에 넣고 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL을 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질 Ⅰ** 이 약 0.1 g을 정확하게 달아 메탄올 20 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 파록세틴유연물질Ⅰ {(3*S*,4*R*)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-(4-플루오르페닐)피페리딘((+)-트랜스-파록세틴)} 표준품 5 mg 및 파록세틴염산염수화물표준품 5 mg을 메탄올 2 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 또 파록세틴염산염수화물표준품 10 mg을 메탄올 2 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.2 % 이하).

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 295 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔 AGP를 충전한다.

이동상 : 0.58 % 염화나트륨용액 · 메탄올혼합액(8 : 2)

유 량 : 약 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 I 피크 및 파록세틴 피크의 분리도는 2.2 이상이다.

측정범위 : 파록세틴의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**3) 유연물질 II** 이 약 50.0 mg을 물 · 테트로히드로푸란혼합액(9 : 1)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5.0 mL에 물 · 테트로히드로푸란혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 파록세틴유연물질 II {(3*S*,4*R*)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-(4-에톡시페닐)피페리딘} 표준품 2 mg을 물 · 테트로히드로푸란혼합액(9 : 1)에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 2.0 mL에 표준액 (2) 2.0 mL 및 물 · 테트로히드로푸란혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 2.0 mL에 물 · 테트로히드로푸란혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 파록세틴유연물질 III {(3*S*,4*R*)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-페닐피페리딘 (데스플루오로파록세틴)} 표준품 2 mg을 물 · 테트로히드로푸란혼합액(9 : 1)에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (5)로 한다. 검액, 표준액 (3), 표준액 (4) 및 표준액 (5) 각 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 유연물질 III에 해당하는 피크의 면적은 표준액 (4)에서 얻은 주피크면적의 3 배보다 크지 않고 (0.3 %) 이외 각 유연물질의 개개 피크면적은 표준액 (4)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않으며 (0.1 %), 이들 피크의 합계면적은 표준액 (4)에서 얻은 주피크면적의 5 배보다 크지 않다 (0.5 %). 다만, 표준액 (4)에서 얻은 주피크면적의 1/2보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 295 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물 · 테트라히드로푸란 · 트리플루오로아세트산혼합액(900 : 100 : 5)

이동상 B : 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란 · 트리플루오로아세트산혼합액(900 : 100 : 5)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 30 | 80 | 20 |
| 30 ~ 50 | 80 → 20 | 20 → 80 |
| 50 ~ 60 | 20 | 80 |
| 60 ~ 65 | 20 → 80 | 80 → 20 |
| 65 ~ 70 | 80 | 20 |

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1) 2.0 mL 및 표준액 (5) 1.0 mL를 취하여 섞고 물 · 테트라히드로푸란혼합액(9 : 1)을 넣어 20 mL로 한 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파록세틴 피크의 유지시간에 대한 유연물질 III의 상대유지시간은 약 0.8이다. 표준액 (3) 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 II 피크 및 파록세틴 피크의 분리도는 3.5 이상이다.

측정범위 : 파록세틴의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**수 분** 2.2 ~ 2.7 % (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 파록세틴염산염수화물표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 파록세틴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{파록세틴염산염 } (C_{19}H_{21}ClFNO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{파록세틴염산염수화물표준품중 무수물로 환산한 세록세틴염산염의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 295 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세트산암모늄 3.85 g을 물 500 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 5.5로 조정한 다음 물을 넣어 600 mL로 하고 아세토니트릴을 가만히 넣어 섞은 다음 트리에틸아민 10 mL를 넣고 다시 아세트산(100)을 넣어 pH를 5.5로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

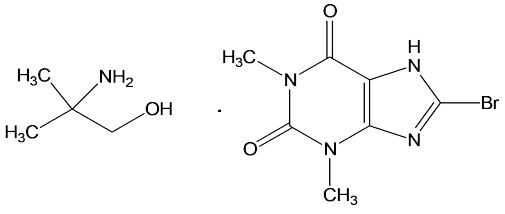
시스템의 성능 : 이 약 5.0 mg 및 파록세틴유연물질 III 표준품 5.0 mg을 각각 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로

조작할 때 파록세틴유연물질 Ⅲ 피크와 파록세틴 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

측정범위 : 파록세틴 유지시간의 약 2 배 범위

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 파마브롬
## Pamabrom



$C_{11}H_{18}BrN_5O_3$ : 348.20

2-Amino-2-methylpropan-1-ol ; 8-bromo-1,3-dimethyl-7*H*-purine-2,6-dione [*606-04-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 72.2 ~ 76.6 %에 해당하는 8-브로모테오필린 ($C_7H_7BrN_4O_2$) 및 24.6 ~ 26.6 %에 해당하는 2-아미노-2-메틸-1-프로판올 ($C_4H_{11}NO$)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹는다.

**확인시험** 이 약 25 mg을 달아 물 25 mL를 넣어 흔들어 녹이고 메탄올을 넣어 섞어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 8-브로모테오필린표준품 20 mg을 달아 물 25 mL, 메탄올 50 mL 및 묽은암모니아시액 소량을 넣고 가만히 흔들어 녹이고 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 혼합)을 써서 만든 박층판에 점적하고 자일렌 · 메탄올 · 아세트산(100) 혼합액(11 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 테오필린** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(70 : 30) 50 mL를 넣고 5 분간 초음파 처리하여 녹이고 식힌 다음 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 테오필린표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 흔들어 녹이고 암모니아수(28) 3 방울을 넣고 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다 . 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 8-브로모테오필린의 정량법 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 테오필린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다 (0.5 % 이하).

$$\text{테오필린의 양 (\%)} = 20 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 테오필린표준품의 농도 (μg/mL)

$W$ : 검체의 채취량 (mg)

**수 분** 3.0 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** **1) 8-브로모테오필린** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(70 : 30) 50 mL 및 암모니아수(28) 2 방울을 넣고 5 분간 초음파 처리하여 녹이고 식힌 다음 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 내부표준액 10.0 mL 및 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 8-브로모테오필린표준품 약 75 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 흔들어 녹이고 암모니아수(28) 2 방울을 넣고 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL에 내부표준액 10.0 mL 및 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 8-브로모테오필린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다

$$\text{8-브로모테오필린 } (C_7H_7BrN_4O_2)\text{의 양 (mg)} = 4000 \times C \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액 중 8-브로모테오필린표준품의 농도 (mg/mL)

내부표준액 카페인 12.5 mg을 달아 물 · 메탄올혼합액(70 : 30)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(69 : 30 : 1)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인 및 8-브로모테오필린의 상대유지시간은 약 0.6 및 1.0이고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 8-브로모테오필린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**2) 2-아미노-2-메틸-1-프로판올** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣고 증기욕에서 가만히 가온하여 완전하게 녹인다. 식힌 다음 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸오렌지시액). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 44.57 mg $C_4H_{11}NO$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 주사용 파모티딘
## Famotidine for injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로서 정량할 때 표시량의 94.0 ~ 106.0 %에 해당하는 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$ : 337.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「파모티딘」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 다공성의 덩어리 또는 가루이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 파모티딘 10 mg에 해당하는 양을 달아 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL를 넣어 녹이고 이 액 5 mL에 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 263 ~ 267 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약의 표시량에 따라 파모티딘 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 1 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.9 ~ 5.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 파모티딘 약 20 mg에 해당하는 양을 달아 물 1 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약의 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양의 개수를 취하여 각각의 내용물에 물을 넣어 녹이고 각각의 용기는 물로 씻고 씻은 액은 처음 액에 합하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이들 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 모든 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 표준액 5 μL에서 얻은 파모티딘의 피크 높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성에 따른다.

검출의 확인 : 표준용액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 파모티딘의 피크면적은 표준액 중 파모티딘 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 파모티딘의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 다음 파모티딘의 유지시간의 약 2 배 범위

**수 분** 1.5 % 이하 (0.1 g, 전량적정법).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약에 대하여 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양의 개수를 취하여 각각의 내용물에 물을 넣어 녹이고 각각의 용기는 물로 씻고 씻은 액은 처음 액에 합하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파모티딘표준품 (산화인(V)데시케이터에서 80 ℃로 4 시간 감압건조한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파모티딘의 피크면적비 $Q_T$및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{파모티딘 } (C_8H_{15}N_7O_2S_3)\text{의 양 (mg)} = \text{파모티딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 500) 5 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 2 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 아세토니트릴 240 mL 및 메탄올 40 mL를 넣는다.

유 량 : 파모티딘의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

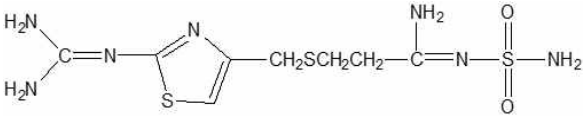
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파모티딘, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 11 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 파모티딘의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 파모티딘
## Famotidine



$C_8H_{15}N_7O_2S_3$ : 337.45

3-[({2-[(Diaminomethylidene)amino]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)sulfanyl]-*N*′-sulfamoylpropanimidamide [*76824-35-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 0.5 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의해 서서히 착색한다.

융점 : 약 164 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 파모티딘표준품의 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액용액(1 → 50000)은 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 파모티딘표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 0.5 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 미황색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 0.20 g을 아세트산(100) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세트산(100)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL, 2 mL 및 3 mL를 정확하게 취하여 각각에 아세트산(100)을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(입자지름 5 ~ 7 μm, 형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 질소기류 중에서 건조한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 톨루엔 · 암모니아수(28)혼합액(40 : 25 : 20 : 2)을 전개용매로 하여 약 8 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액 (3)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 반점과 비교하여 총량을 구할 때 0.5 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 16.873 mg $C_8H_{15}N_7O_2S_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 파모티딘 정
## Famotidine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 94.0 ~ 106.0 %에 해당하는 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$ : 337.45)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「파모티딘」을 가지고 정제의 제법에 따

라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 파모티딘 10 mg에 해당하는 양을 달아 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL에 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 263 ~ 267 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 이 약 10 정 이상을 취하여 희석액 200 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 이 액에 메탄올 200 mL를 넣어 매분 300 회전으로 한 시간 동안 섞어주고 희석액을 넣어 정확하게 1000 mL로 한 다음 여과한다. 이 액 중 파모티딘 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 희석액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파모티딘표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL를 넣고 5 분간 초음파 처리를 한 다음 희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 검액의 각 유연물질의 양을 구할 때 파모티딘유연물질 Ⅰ {3-[2-(디아미노메틸렌아미노)-1,3-티아졸-4-릴메틸설피닐]-*N*-설파모일-프로판아미딘}은 1.0 % 이하이고, 파모티딘유연물질 Ⅱ { 3-[2-(디아미노메틸렌아미노)-1,3-티아졸-4-릴메틸티오]-프로파논산}, 파모티딘유연물질 Ⅲ {3-[2-(디아미노메틸렌아미노)-1,3-티아졸-4-릴메틸티오]-*N*-설파모일-프로판아미드} 및 파모티딘유연물질 Ⅳ {3-[2-(디아미노메틸렌아미노)-1,3-티아졸-4-릴메틸티오]-프로판아미드}는 각각 0.5 % 이하이며 총 유연물질의 양은 1.5 % 이하이다. 다만, 파모티딘유연물질 Ⅳ의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 면적을 감도계수 1.3으로 나눈 값으로 한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C \times N} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 파모티딘의 농도 (mg/mL)
$C$ : 1 정 중의 파모티딘의 표시량 (g)
$N$ : 검액 조제에 사용한 정제의 수
$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 파모티딘의 피크면적

○ 희석액 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 750 mL에 녹이고 1 mol/L 수산화칼륨으로 pH를 6.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 완충액 · 아세토니트릴혼합액(93 : 7)
유 량 : 약 1.4 mL/분
시스템적합성
검출의 확인 : 파모티딘 10 mg에 0.1 mol/L 염산 1 mL를 넣고 80 ℃로 30 분간 가열한 후 실온으로 식힌다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 80 ℃로 30 분간 가열한 후 실온으로 식힌 다음 0.1 mol/L 염산 1 mL로 중화하고 희석액을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 파모티딘 5 mg을 메탄올 8 mL에 녹인 액에 넣고 희석액을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 희석액을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성원액으로 한다. 이 액 1 ~ 1.5 mL를 취하여 과산화수소시액 1 방울을 넣은 용액을 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 50 $\mu$L을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파모티딘피크 유지시간에 대한 파모티딘유연물질 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 및 Ⅳ의 상대유지시간은 각각 0.4, 0.7, 0.8 및 1.2 이다.
시스템의 성능 : 시스템적합성용액 50 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파모티딘유연물질 Ⅲ과 파모티딘, 파모티딘과 파모티딘유연물질 Ⅳ의 분리도는 각각 1.3 이상이고, 파모티딘 피크의 질량분포비는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.
○ 완충액 : 아세트산나트륨삼수화물 13.6 g을 달아 물 750 mL에 녹이고 1 mL 트리에틸아민을 넣고 아세트산(100)로 pH를 6.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 pH 4.5 0.1 mol/L 인산염완충액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 20 mL를 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 파모티딘표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 265 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{파모티딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{90}{C}$$

$C$ : 1 정 중 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 물 2 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 메탄올을 넣어 다시 잘 흔들어 섞은 다음 1 mL 중 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$) 약 0.2 mg을 함유하도록 메탄올을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파모티딘표준품 (산화인(V)데시케이터에서 50 ℃로 4 시간 감압건조한다)을 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 정량법의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파모티딘의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$)의 양 (mg)

$$= \text{파모티딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{500}$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 500) 5 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약의 파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$) 0.2 g에 해당하는 양의 정제의 수를 취하여 물 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 붕해시킨다. 다음 메탄올 100 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파모티딘표준품 (산화인(V)데시케이터에서 80 ℃로 4 시간 감압건조한다) 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 파모티딘 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

파모티딘 ($C_8H_{15}N_7O_2S_3$)의 양 (mg)

$$= \text{파모티딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 500) 5 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 2 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 아세토니트릴 240 mL 및 메탄올 40 mL를 넣는다.

유 량 : 파모티딘의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

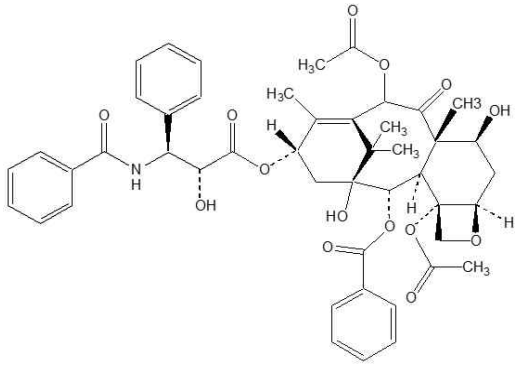
시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파모티딘, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 11 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 파모티딘의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 파클리탁셀

## Paclitaxel



$C_{47}H_{51}NO_{14}$ : 853.91

(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,7*R*,9*S*,10*S*,12*R*,15*S*)-4,12-*bis*(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2*R*,3*S*)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0^{3,10}.0^{4,7}]heptadec-13-en-2-yl benzoate [*33069-62-4*]

이 약을 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 파클리탁셀 ($C_{47}H_{51}NO_{14}$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 파클리탁셀표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −49.0 ~ −55.0° (환산한 무수물로서 0.2 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 가) 천연물로부터 분리한 것으로 표시한 경우 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 필요하면 초음파 처리하여 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 유연물질의 양 (%)을 측정할 때 표 1의 유연물질은 표 1의 양 (%)이하이고 개개유연물질의 양은 0.1 % 이하이며 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{FA_i}{A_u}$$

$F$ : 각 유연물질 피크에 대한 상대보정인자 (표 1 참조)

$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적

$A_u$ : 파클리탁셀의 피크면적

표 1

| 상대유지시간 | 상대보정인자($F$) | 명칭 | 한도 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.24 | 1.29 | 바카틴 Ⅲ | 0.2 |
| 0.53 | 1.00 | 10-데아세틸파클리탁셀 | 0.5 |
| 0.57 | 1.00 | 7-자일로실파클리탁셀 | 0.2 |
| 0.78 | 1.26 | 세팔로만닌 (파클리탁셀유연물질 Ⅰ) | $a_1$[1] |
| 0.78 | 1.26 | 2",3"-디히드로세팔로만닌 | $a_2$[1] |
| 0.86 | 1.00 | 10-데아세틸-7-에피파클리탁셀 (파클리탁셀유연물질 Ⅱ) | 0.5 |
| 1.10 | 1.00 | 벤질 유사체[3] | $b_1$[2] |
| 1.10 | 1.00 | 3",4"-데히드로파클리탁셀 C | $b_2$[2] |
| 1.40 | 1.00 | 7-에피세팔로만닌 | 0.3 |
| 1.85 | 1.00 | 7-에피파클리탁셀 | 0.5 |

[1] 존재하는 상대적인 양에 따라 이들 피크의 분리가 불완전할 수 있다. $a_1$ 및 $a_2$의 합은 0.5 % 이하이다.

[2] 존재하는 상대적인 양에 따라 이들 피크의 분리가 불완전할 수 있다. $b_1$ 및 $b_2$의 합은 0.5 % 이하이다.

[3] 이 유연물질은 바카틴 III 13위의 (2*R*,3*S*)-2-히드록시-3-페닐-3-(2-페닐아세틸아미노)프로파노산 에스테르로 규명되어 있다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 227 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용펜타플루오로페닐프로필실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세토니트릴

이동상 B : 물

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 35 | 35 | 65 |
| 35 ~ 60 | 35 → 80 | 65 → 20 |
| 60 ~ 70 | 80 → 35 | 20 → 65 |
| 70 ~ 80 | 35 | 65 |

유 량 : 2.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능: 파클리탁셀유연물질 Ⅰ (세팔로만닌) 표준품 및 파클리탁셀유연물질 Ⅱ (10-데아세틸-7-에피파크리탁셀) 표준품 각 10 mg씩을 달아 메탄올을 넣어

녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL에 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파클리탁셀유연물질 I 및 파클리탁셀유연물질 II 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.78 및 0.86이고 이들 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 파클리탁셀표준품 약 10 mg을 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 필요하면 초음파 처리하여 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 파클리탁셀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

나) 반합성 공정으로 제조한 것으로 표시한 경우 이 약 약 10 mg을 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 필요하면 초음파 처리하여 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1) 및 검액 15 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)에서 얻은 피크는 모두 제외하여 각 유연물질의 양 (%)을 측정할 때 표 2의 유연물질은 표 2의 양 (%) 이하이고 개개유연물질의 양은 0.1 % 이하이며 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{FA_i}{A_S}$$

$F$ : 각 유연물질 피크에 대한 상대보정인자 (표 2 참조)

$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

표 2

| 상대유지시간 | 상대보정인자($F$) | 명칭 | 한도 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.24 | 10-데아세틸바카틴 III | 0.1 |
| 0.20 | 1.29 | 바카틴 III | 0.2 |
| 0.42 | 1.39 | 광분해물[2] | 0.1 |
| 0.47 | 1.00 | 10-데아세틸파클리탁셀 | 0.5 |
| 0.80 | 1.00 | 2-데벤조일파클리탁셀-2-펜테노에이트 | 0.7 |
| 0.92[1] | 1.00 | 옥세탄 고리 개열, 아세틸 및 벤조일[2] | $x_1$ |
| 0.92[1] | 1.00 | 10-아세토아세틸파클리탁셀 | $x_2$ |
| 0.94[1] | 1.00 | 10-데아세틸-7-에피파클리탁셀 (파클리탁셀유연물질 II) | $x_3$ |
| 1.37 | 1.00 | 7-에피파클리탁셀 | 0.4 |
| 1.45 | 1.00 | 10,13-비스 측쇄 파클리탁셀[2] | 0.5 |
| 1.54 | 1.00 | 7-아세틸파클리탁셀 | 0.6 |
| 1.80 | 1.75 | 13-테스-바카틴 III | 0.1 |
| 2.14 | 1.00 | 7-테스-파클리탁셀 | 0.3 |

[1] 존재하는 상대적인 양에 따라 이들 피크의 분리가 불완전할 수 있다. $x_1$, $x_2$ 및 $x_3$의 합은 0.4 % 이하이다.

[2] 이들 유연물질의 화학명은 다음과 같다.

광분해물:
(1*R*,2*R*,4*S*,5*S*,7*R*,10*S*,11*R*,12*S*,13*S*,15*S*,16*S*)-2-10-디아세틸옥시-5,13-디하이드록시-4,16,17,17-테트라메틸-8-옥사-3-옥소-12-페닐카르보닐옥시펜타사이클로[11.3.1.0.$^{1,11}$.O$^{4,11}$.O$^{7,10}$]헵타데크-15-일 (2*R*,3*S*)-2-하이드록시-3-페닐-3-(페닐카르보닐아미노)프로파노에이트

옥세탄 고리 개열, 아세틸 및 벤조일기 전이 :
(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,5*S*,7*R*,8*S*,10*R*,13*S*)-5-10-디아세틸옥시-1,2,4,7-테트라히드록시-8,12,15,15-테트라메틸-9-옥소-4-(페닐카르보닐옥시메틸)트리시클로[9.3.1.0.$^{3,8}$]펜타데크-11-엔-13-일(2*R*,3*S*)-2-히드록시-3-페닐-3-(페닐카르보닐아미노)프로파노에이트

10,13-비스 측쇄 파클리탁셀 : 바카탄 III 13 위의 (2*R*,3*S*)-2-히드록시-3-페닐-3-(페닐카르보닐아미노) 프로파노산 에스테르 및 10 위의 (2*R*,3*S*)-2-히드록시-3- 페닐-3-(페닐카르보닐아미노)프로파노산 에스테르

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 227 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

이동상 B : 아세토니트릴

| 시간(분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 20 | 100 | 0 |
| 20 ~ 60 | 100 → 10 | 0 → 90 |
| 60 ~ 62 | 10 → 100 | 90 → 0 |
| 72 ~ 70 | 100 | 0 |

유 량 : 약 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 :파클리탁셀표준품 96 mg을 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 흔들어 녹이고 10 mL로 표준액 (1)로 한다. 또 파클리탁셀유연물질 Ⅱ 표준품 8 mg을 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 흔들어 녹이고 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각 5.0 mL를 취하여 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파클리탁셀유연물질 Ⅱ 및 파클리탁셀 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.94 및 1.0이고 이들 피크의 분리도는 1.2 이상이다.

시스템의 재현성: 시스템적합성용액 15 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 파클리탁셀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.1 g, 전량적정법).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 100 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 0.4 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 파클리탁셀표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 1)을 넣어 필요하면 초음파 처리하여 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 파클리탁셀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{파클리탁셀 } (C_{47}H_{51}NO_{14})\text{의 양 (mg)} = \text{파클리탁셀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기: 자외부흡광광도계 (측정파장 227 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용펜타플루오로페닐프로필실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)

유 량 : 1.5 mL/분

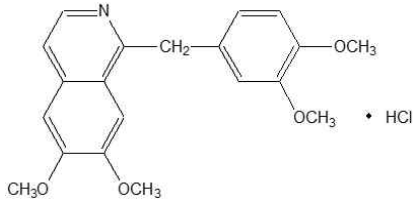
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파클라탁셀 피크의 대칭계수는 0.7 ~ 1.3이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 파클라탁셀의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 20 ~ 25 ℃에 저장한다.

## 파파베린염산염
## Papaverine Hydrochloride




염산파파베린 $C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ : 375.85

1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy isoquinoline hydrochloride [*61-25-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 파파베린염산염 ($C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고, 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 포름알데히드액 · 황산시액 1 방울을 넣을 때 액은 무색 ~ 연한 황록색을 나타내며 천천히 진한 빨간색을 거쳐 갈색으로 변한다.

2) 이 약 20 mg을 물 1 mL에 녹여 아세트산나트륨시액 3 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 1 mg에 아세트산탈수물 3 mL 및 황산 5 방울을 넣어 녹이고 수욕에서 1 분간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 액은 황록색의 형광을 낸다.

4) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹여 암모니아시액을 넣고 알칼리성으로 하여 에테르 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

에테르층을 따로 취하고 물 5 mL로 씻은 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 증발하고 잔류물을 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 융점은 145 ~ 148 ℃이다.

5) 이 약의 수용액(1 → 50)에 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 하여 생긴 침전을 여과하여 버리고 여액을 묽은질산으로 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 한 후, 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 노스카핀표준품 12 mg을 정밀하게 달아 검액 1.0 mL로 녹이고, 희석액을 넣어 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1), (2) 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하며 유연물질의 양을 구할 때 파파베린유연물질 Ⅰ {테트라히드로파파베린}, 파파베린유연물질 Ⅱ {디히드로파파베린}, 파파베린유연물질 Ⅲ {파파베리놀}, 노스카핀, 파파베린유연물질 Ⅳ {2-(3,4-디메톡시페닐)-*N*-[2-(3,4-디메톡시페닐)-에틸]아세타미드}, 파파베린유연물질 Ⅴ {파파베랄딘}은 각각 0.1 % 이하이다. 이외 개개 유연물질의 피크면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적 보다 크지 않고 (0.1 % 이하), 총 유연물질의 피크면적은 표준액 (1)의 주피크 면적의 5 배보다 크지 않다 (0.5 % 이하). 표준액 (1)에서 얻은 주피크 면적의 0.5 배보다 작은 피크는 제외하고 (0.05 % 이하), 다만 파파베린유연물질 Ⅱ, 노스카핀 및 파파베린유연물질 Ⅴ의 피크면적은 자동적분법으로 측정하여 피크면적에 감도계수로 각각 2.7, 6.2 및 0.5를 곱한 값으로 한다.

○ 희석액 : 이동상 A · 아세토니트릴 혼합액(80 : 20)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A, 이동상 B 및 이동상 C의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 3.4 g을 물 1000 mL 에 녹이고 묽은인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

이동상 B : 아세토니트릴

이동상 C : 메탄올

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) | 이동상C (vol%) |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 5 | 85 | 5 | 10 |
| 5 ~ 12 | 85→60 | 5 | 10→35 |
| 12 ~ 20 | 60 | 5 | 35 |
| 20 ~ 24 | 60→40 | 5→20 | 35→40 |
| 24 ~ 27 | 40 | 20 | 40 |
| 27 ~ 32 | 40→85 | 20→5 | 40→10 |
| 32 ~ 40 | 85 | 5 | 10 |

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 노스카핀과 파파베린의 분리도는 1.5 이상이다. 파파베린(유지시간 약 23.4 분)에 대한 파파베린유연물질 Ⅰ, 파파베린유연물질 Ⅱ, 파파베린유연물질 Ⅲ, 노스카핀, 파파베린유연물질 Ⅳ 및 파파베린유연물질 Ⅴ의 상대유지시간은 각각 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.1, 및 1.2 이다.

**3) 모르핀** 이 약 10 mg을 물 1 mL에 녹이고 1-니트로소-2-나프톨시액 5 mL 및 질산칼륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣고 40 ℃에서 2 분간 가온한다. 다음에 아질산나트륨용액(1 → 5000) 1 mL를 넣고 40 ℃에서 5 분간 가온하고 식혀 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 물층을 따로 취할 때 액의 색은 연한 빨간색보다 진하지 않다.

**4) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.12 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 S 또는 P보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 37.585 mg $C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 파파베린염산염 주사액
## Papaverine Hydrochloride Injection

염산파파베린 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 파파베린염산염 ($C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ : 375.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「파파베린염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색이며 맑은 액이다.

pH 3.0 ~ 5.0

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 아세트산나트륨시액 3 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 표시량에 따라 파파베린염산염 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 10 mL로 하고 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 하여 에테르 10 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 에테르층을 따로 취하고 물 5 mL로 씻은 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 융점은 145 ~ 148 ℃이다.

3) 2)에서 얻은 잔류물 1 mg씩을 달아 이하 「파파베린염산염」의 확인시험 1) 및 3)에 따라 시험한다.

4) 이 약 2 mL에 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 하여 생긴 침전을 여과하여 제거한 다음 여액에 묽은질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 파파베린염산염 1 mg 당 6.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 파파베린염산염 ($C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$) 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 한 다음 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 하고 클로로포름 20 mL, 15 mL, 10 mL 및 10 mL로 추출한다. 클로로포름추출액을 합하여 물 10 mL로 씻고 씻은 액은 다시 클로로포름 5 mL씩으로 2 회 추출하여 모든 클로로포름추출액을 합하여 수욕에서 클로로포름을 날려 보내고 잔류물에 아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 18.793 mg $C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 판크레아스
## Pancreas

이 약은 돼지 *Sus scrofa* Linné *var. domesticus* Gray (멧돼지과 *Suidae*)의 췌장에서 얻은 것으로서 단백소화력은 1.55 FIP단위/mg 이상, 전분소화력은 18.62 FIP단위/mg 이상, 지방소화력은 38 FIP단위/mg 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 유백색 무정형 가루로서 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성이다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 오산화인, 80 ℃, 4 시간)

**정 량 법 1) 지방소화력** 이 약 약 500 FIP에 해당하는 양을 정밀하게 달아 유발에 넣고 찬 리파제현탁용완충액 1 mL를 넣어 잘 간 다음 정량적으로 200 mL 용량플라스크에 넣고 찬 리파제현탁용완충액을 써서 유발을 세척하여 플라스크에 합한다. 아주 미세한 현탁액이 되도록 하여 찬 리파제현탁용완충용액으로 표선까지 채우고 잘 섞어 희석하고 약 10 분 후 얼음물속에 플라스크를 넣고 정량시험에 사용한다. 따로 리파제표준품 약 500.0 FIP에 해당하는 양을 정밀하게 달아 (냉장고에 보관된 표준품은 먼저 실온으로 한 다음 포장을 뜯어 쓴다) 유발에 넣고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 100 mL 비커에 기질용액 29.5 mL를 넣고 37 ± 0.1 ℃ 항온조에서 37 ℃로 가온한 다음 미리 표준완충액으로 pH를 조정한 pH 메타, 교반기, 0.1 mol/L 수산화나트륨용액을 넣은 마이크로뷰렛을 비커에 장치하고 교반기로 교반하면서 0.1 mol/L 수산화나트륨용액으로 pH 9.0이 되도록 조정한 다음 미리 잘 섞은 리파제표준액 0.5 mL를 넣고 초시계로 정확하게 1 분후에 0.1 mol/L 수산화나트륨용액의 소비 mL를 측정한다. 여러 번 실험하여 평균소비 mL를 구한다 (S). 평균소비 mL는 약 0.12 mL가 된다. 또 검액 중 리파제의 역가는 리파제표준액과 같이 조작한다. 다만, 역가에 있어서 0.1 mol/L 수산화나트륨용액 소비 mL가 리파제표준액과 같지 않을 경우 같게 검액을 희석하던가 검액을 다시 만들어 0.1 mol/L 수산화나트륨용액 소비 mL를 측정한다 (M).

지방소화력 (FIP단위/mg)
= 리파제표준품의 역가 (FIP단위/mg)
$\times \frac{M}{S} \times \frac{G_s}{G_m}$

$G_s$ : 리파제표준품의 양(mg)
$G_m$ : 검체의 양(mg)

○ FIP 단위의 정의 : 위 시험조건에 따라 37 ℃, pH 9.0에서 1 분간 지방산 1 μmol을 유리하는 효소량을 1 단위로 한다.

**2) 전분소화력** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 유발에 넣고 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 6.8, 0 ~ 5 ℃)으로 용기를 잘 씻어 용량플라스크에 넣은 다음 얼음물에 용량플라스크를 놓고 표선까지 채워 섞는다. 이 용액을 식힌 0.2 mol/L 인산염완충액으로 약 10 FIP단위/mL가 되도록 다시 희석하여 검액으로 하여 약 10 분후에 역가시험을 한다. 시험관 (22 × 200 mm)에 기질용액 25.0 mL를 넣고 0.2 mol/L 인산염완충액 10 mL 및 0.2 mol/L 염화나트륨용액 1 mL를 넣어 25 ℃ 항온조에서 방치한다. 기질용액이 25 ℃가 되면 검액 1.0 mL를 넣어 섞고 정확하게 10 분후 (이 때 초시계 사용) 1 mol/L 염산 2 mL로 시험관을 씻고 씻은 액을 합한 다음 저어주면서 0.05 mol/L 요오드액 10 mL, 0.1 mol/L 수산화나트륨액 45 mL를 넣고 어두운 곳에서 15 분동안 방치한 다음 20 % 황산용액 4 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{전분소화력 (FIP단위/mg)} = \frac{5(V_b - V_m)}{[1 - 0.03(V_b - V_m)] \times G_m}$$

$V_m$ : 검액에 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 mL 수
$V_b$ : 대조액에 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 mL 수
$G_m$ : 검체의 양(mg)

○ FIP 단위의 정의 : 위 시험조건에서 1 분간 1 μmol의 글리코사이드 결합을 가수분해시키는데 요하는 효소의 양을 1 단위로 한다.

**3) 단백소화력** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 유발에서 식힌 염화칼슘용액과 갈고 100 mL 용량플라스크에 정량적으로 넣어 염화칼슘용액으로 유발을 씻어 합하고 100 mL로 하여 검액으로 하고 P로 표시한다. 따로 프로테아제표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다.

가) 유리프로테아제 : 검액 (P)을 완충액으로 표준액에 해당하는 역가로 희석하여 $P_1$으로 표시한다.

나) 총 프로테아제 : 검액 10.0 mL를 취하여 엔테로키나제용액 10 mL를 넣어 35 ℃에서 90 분간 활성화시켜 표준액에 해당하는 역가로 희석하여 $P_2$로 표시한다. 표준액 시험관을 각 2 개씩 $S_1$, $S_2$, S3로 표시하고 그에 대한 대조액으로 각 2 개씩 $S_1B$, $S_2B$, $S_3B$로 표시한다. 또한 검액을 가지고 시험관 2 개를 P로 표시하고 그에 대한 대조액으로 시험관 2 개를 PB로 표시한다.

완충용액 2.0 mL를 $S_1$ 시험관에 넣고 완충용액 1.0 mL를 $S_2$ 및 P 시험관에 넣는다.

표준액 1.0 mL를 $S_1$ 시험관에, 2.0 mL를 $S_2$ 시험관, 3.0 mL를 $S_3$ 시험관에 넣고 검액 2.0 mL를 P 시험관에 넣는다. 같은 방법으로 대조시험관 $S_1B$, $S_2B$, $S_3B$, PB에 넣고 트리클로로아세트산용액 5.0 mL를 대조액 시험관에 넣어 흔들어 섞는다. 모든 시험관을 35 ℃ 수욕에 놓고 대조시험관에는 기질용액 2 mL를 넣고 섞는다. 미리 수욕에서 가온시킨 기질용액을 정확한 시간 간격으로 시험관 $S_1$, $S_2$, $S_3$, P에 2 mL씩 넣고 섞어 반응을 중지시킨다. 각 시험관을 수욕에서 꺼내 실온에서 20 분동안 방치하고 각각 같은 여과지를 써서 각 2 개씩의 시험관 내용물을 여과한다. 여액은 거품이 없도록 하며 시험관 B를 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 층장 10 mm, 파장 275 nm에서 흡광도를 측정한다. 시험관 B는 완충용액 3 mL에 트리클로로아세트산용액 5.0 mL를 넣어 같은 방법으로 조작하여 처리한다.

각 표준액의 농도에 대한 흡광도로부터 검량선을 작성한다. 이 때 흡광도는 0.150 ~ 0.600 사이에 있도록 한다. 작성된 검량선에서 검액의 농도를 구한다.

$$\text{단백소화력 (FIP단위/mg)} = \text{프로테아제표준품의 역가(FIP단위/mg)} \times \frac{V_m \times a}{G_m}$$

$V_m$ : 검체의 희석배수
$a$ : 검량선에서 얻어진 검체 양 (mg)
$G_m$ : 검체 양 (mg)

○ 역가정의 : 위의 시험조건에서 1 분간에 275 nm에서 티로신 1 μmol에 해당하는 흡광도를 나타나게 카제인에서 펩타이드를 유리시키는 효소량을 1 단위로 한다.

○ 여과지의 조정 (단백소화력시험용) : 트리클로로아세트산용액 5 mL를 여과지로 여과한 여액을, 여과하지 않은 트리클로로아세트산용액을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 280 nm에서의 흡광도를 측정할 때 흡광도가 0.04 이하인 경우 사용할 수 있다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 판크레아틴
## Pancreatin

이 약은 식용동물 주로, 돼지 *Sus scrofa* Linn□ *var. domesticus* Gray (멧돼지과 *Suidae*)의 췌장으로부터 만든 것으로 전분소화력, 단백소화력 및 지방소화력이 있는 효소제로서 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상의 소화력단위를 함유한다. 보통 적당한 부형제로 희석한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 또는 연한 황갈색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 정량법에 따라 시험할 때 양성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 쓴다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 지방** 이 약 1.0 g에 에테르 20 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞어 30 분간 추출한 다음 여과하고 잔류물을 에테르 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 에테르를 증발시켜 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 20 mg이하이다.

**건조감량** 4.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 24 시간).

**강열잔분** 5.0 % 이하 (1 g).

**정 량 법** **1) 전분소화력시험** **가) 검액** 이 약을 얼음으로 식힌 물을 넣어 녹여 0.4 ~ 0.8 전분당화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

**나) 기질용액** 전분소화력시험용 감자전분시액을 쓴다. 다만 1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 5.0) 10 mL 대신에 판크레아틴용인산염완충액 10 mL를 넣는다.

**다) 조작법** 소화력시험법의 전분소화력시험법 중 1) 전분당화력시험법에 따라 조작한다.

**2) 단백소화력시험** **가) 검액** 이 약을 적당량의 얼음으로 식힌 물을 넣어 녹여 15 ~ 25 단백소화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

**나) 기질용액** 소화력시험법의 단백소화력시험법 중 기질용액 2를 쓴다. 다만 pH는 8.5로 조정한다.

**다) 조작법** 소화력시험법의 단백소화력시험법에 따라 조작한다. 다만 침전시액은 트리클로로아세트산용액 B를 쓴다.

**3) 지방소화력시험** **가) 검액** 이 약을 적당량의 얼음으로 식힌 물을 넣어 녹여 1 ~ 5 지방소화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

**나) 유화액** 폴리비닐알코올 I 18 g 및 폴리비닐알코올 II 2 g을 달아 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 만든다.

**다) 기질용액** 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 만든다.

**라) 조작법** 소화력시험법의 지방소화력시험법에 따라 조작한다. 다만 완충액은 pH 8.0 인산염완충액을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 판크레아틴 II
## Pancreatin II

이 약은 돼지 *Sus scrofa* Linné *var. domesticus* Gray (멧돼지과 *Suidae*) 또는 소 *Bos taurus* Linné (소과 *Bovidae*)의 췌장으로부터 얻은 것으로, 1 g 중 전분소화력 20,000 FIP 단위 및 지방소화력 35,000 FIP 단위, 단백소화력 2,000 FIP 단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루로서 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 역가시험법에 따라 시험할 때 양성이다.

**건조감량** 5 % 이하

**지 방** 이 약 1 g에 에테르 20 mL를 넣고 때때로 섞어 약 30 분간 추출한 다음 여과한다. 에테르 10 mL로 씻고 여액 및 세액을 합하고 에테르를 증발 건조시킨 다음 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 30 mg 이하이다 (3 % 이하)

**미생물한도** 이 약 10 g을 가지고 미생물한도시험법에 따라 시험할 때 살모넬라균이 검출되어서는 안 된다.

**역가시험** **1) 전분소화력 시험** 이 약 300 mg을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 넣고 잘 섞는다. 여기에 0.2 mol/L 인산염완충액을 넣어 표선을 맞춘 다음 실온에서 자석 교반기로 20 분간 섞고 여과한 여액을 검액으로 한다. 곧 다음 조작을 실시한다. 미리 4 개의 삼각플라스크에 1 % 가용성 전분용액 25 mL, 0.2 mol/L 인산염완충액 (pH 6.8) 10 mL, 0.2 mol/L 염화나트륨용액 1 mL를 각각 넣고 섞어 25 ± 0.1 ℃ 수욕상에 10 분간 방치한다. 2 개의 삼각플라스크에 1 분 간격을 두고 검액을 각각 1.0 mL씩 넣고 섞은 다음 정확하게 10 분 뒤에 염산용액 2 mL를 넣어 반응을 중지시킨다. 0.05 mol/L 요오드액 10 mL를 넣은 다음 곧 0.1 mol/L 수산화나트륨액 45 mL를 넣어 마개를 하여 암소에서 정확하게 15 분간 방치한 다음 20 % 황산 4 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 나

머지 2 개의 삼각플라스크에는 1 mol/L 염산용액 2 mL를 미리 넣고 1 분 간격을 두고 검액을 각각 1.0 mL씩 넣은 다음 이와 같이 조작한다.

$$\text{이 약 1 g의 전분소화력 (FIP단위)} = 500 \times [5(V_B - V_L) - 0.006] \times \text{검체의 취한 양 } (g)$$

$V_L$ : 검액에 대한 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비 mL의 평균값
$V_B$ : 공시험의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비 mL의 평균값
500 : 검액의 희석 배수
5 : 50/10 (50 : 0.05 mol/L $I_2$액 1 mL에 대응하는 글루코시드결합의 $\mu$mol 수, 10 : 경과시간(분))

**2) 지방소화력** 판크레아틴 정량용 리파제표준품 약 25 mg (지방소화력 약 1,000 FIP단위 해당량)을 정밀하게 달아 물 소량과 함께 차게 한 유발로 갈아 가루로 한 다음 물로 표선을 맞춘다 (0 ℃보관). 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이하 표준액의 조제와 같이 조작하여 만든 액을 검액으로 한다 (0 ℃보관). 곧 다음 조작을 한다. 250 mL 비커에 올리브유유화액 25 mL, 트리스완충액 20 mL, 8 % 타우로콜린산나트륨용액 5 mL 및 물 22.5 mL를 순서대로 넣은 다음 37 ± 0.1 ℃ 수욕상에 넣고 교반기로 섞으면서 등온이 되게 방치한다. 0.1 mol/L 수산화나트륨을 넣어 정확하게 pH 9.0으로 조절한 다음 검액 또는 표준액 5.0 mL를 넣고 액의 pH가 9.0이 되도록 정확하게 5 분 동안 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다.

$$\text{이 약 1 g의 지방소화력 (FIP단위)} = \text{리파제표준품의 역가(FIP 단위/g)} \times \frac{V_T}{V_S} \times \frac{\text{표준품의 양 (mg)}}{\text{검체의 양 (mg)}}$$

$V_T$ : 검액에 소비된 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 양(mL)
$V_S$ : 표준액에 소비된 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 양(mL)

**3) 단백소화력** 판크레아틴 정량용 프로테아제표준품 약 25 mg (단백소화력 약 75 FIP 단위 해당량)을 정밀하게 달아 차게 한 0.02 mol/L 염화칼슘용액을 넣어 25 mL로 한 다음 이 액 4.0 mL를 취하여 pH 7.5 붕산염완충액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다 [0.040 mg(0.0660 FIP 단위)/mL] (보관 : 0 ℃ 빙욕에서 만든 다음 1 시간 이내 사용). 이 약 100 mg을 정밀하게 달아 0.02 mol/L 염화칼슘용액을 넣어 100 mL로 한다. 50 mL 삼각플라스크에 위의 액 10.0 mL를 넣고 엔테로키나제용액 10 mL를 넣어 마개를 한 다음 35 ± 0.1 ℃ 수욕에서 자석교반기로 흔들어 섞으면서 15 분간 활성화한다. 활성화 시킨 후에 약 0 ℃ 얼음에서 용액을 식히고 6.0 mL를 취하여 pH 7.5 붕산염완충액을 넣어 100 mL로 한다. (0.03 mg/mL) (보관 : 0 ℃ 얼음에서 만든 다음 1 시간 이내 사용).

시험관 17 개를 가지고 $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_{1B}$, $S_{2B}$, $S_{3B}$, U, $U_B$ 각각 2 개씩 라벨을 붙이고 나머지 1 개에는 $R_L$라벨을 붙인 다음 아래표에 따라 정해진 시험관에 표시된 시액양(mL)을 순서대로 넣는다.

| | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | U | $S_{1B}$ | $S_{2B}$ | $S_{3B}$ | $U_B$ | $R_L$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH 7.5 붕산염 완충액 | 2 | 1 | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 3 |
| 표준액 | 1 | 2 | 3 | − | 1 | 2 | 3 | − | − |
| 검 액 | − | − | − | 2 | − | − | − | 2 | − |
| 5% 트리클로로아세트산 용액 | − | − | − | − | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

조작을 끝낸 다음 섞고 35 ± 0.1 ℃ 로 유지시킨 카제인용액 2.0 mL를 취하여 일정 시간 간격을 두고 넣는다. 정확하게 30 분 뒤에 5% 트리클로로아세트산용액 5 mL를 취하여 $S_1$, $S_2$, $S_3$, U에 넣어 반응을 정지시킨다. 수욕에서 꺼낸 다음 실온에서 20 분간 방치하고 적합한 여과지를 두 장 포개서 여과한 다음 $R_L$을 대조로 하여 파장 275 nm에서 흡광도를 측정한다. 각각의 평균 흡광도 $S_1-S_{1B}$, $S_2-S_{2B}$ 및 $S_3-S_{3B}$를 구하여 이 흡광도를 종축으로 하고 사용된 표준액의 mL를 횡축으로 하여 검량선을 작성한다.

$$\text{이 약의 1 g 중의 단백소화력 (FIP 단위/g)} = \frac{V_R \times C_R \times 1000 \times 40}{P_P}$$

$V_R$ : 검량선으로부터 얻어진 검액의 표준액에 대응하는 mL 수
$C_R$ : 표준품 mg당 프로테아제 FIP 단위
$P_P$ : 최종 검액 10 mL 중에 있는 검체의 $\mu$g 수
40 : 표준액 1 mL 중에 있는 표준품의 $\mu$g 수

○ 여과지 : 5 % 트리클로로아세트산용액을 여과지로 여과한 여액을 여과하지 않은 5 % 트리클로로아세트산용액을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 2

75 nm에서의 흡광도를 측정할 때 흡광도는 0.02 이하인 경우 사용할 수 있다.

**저 장 법** 기밀용기.

## D-판테놀 연고
## D-Panthenol Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 D-판테놀 ($C_9H_{19}NO_4$ : 205.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 D-판테놀을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## D-판테놀 주사액
## D-Panthenol Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 130.0 %에 해당하는 D-판테놀($C_9H_{19}NO_4$ : 205.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 D-판테놀을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 D-판테놀 1 mg 당 0.6 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

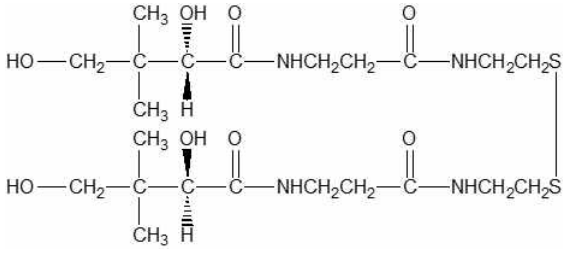
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 판테틴
## Pantethine



판테친 $C_{22}H_{42}N_4O_8S_2$ : 554.72

*N*-[3-[2-[2-[3-[(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-butanoyl)amino]propanoylamino]ethyldisulfanyl]ethyl-amino]-3-oxopropyl]-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-butanamide [*16816-67-4*]

이 약은 판테틴 80.0 %를 함유하는 수용액이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 판테틴 ($C_{22}H_{42}N_4O_8S_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑고 점성이 있는 액이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)과 섞인다.

이 약은 빛에 의하여 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.7 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 황산구리(II)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 0.7 g에 물 3 mL를 넣어 흔들어 섞고 아연가루 0.1 g 및 아세트산(100) 2 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 끓인다. 식힌 다음 니트로푸르시드나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

3) 이 약 1.0 g에 물 500 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액 5 mL에 1 mol/L 염산시액 3 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 히드록실아민염산염의 수산화나트륨시액용액(3 → 140) 7 mL를 넣어 5 분간 방치한다. 여기에 2, 4-디니트로페놀시액 3 방울을 넣고 1 mol/L 염산시액을 액이 무색이 될 때까지 1 방울씩 넣은 다음 염화철(III)시액 1 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +15.0 ~ +18.0° (환산한 무수물로서 1 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.6 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로

한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물포화메틸에틸케톤을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에서 약 10 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**4) 메르캅토화합물** 이 약 1.5 g에 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 암모니아시액 1 방울 및 니트로푸르시드나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

**수 분** 18 ~ 22 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

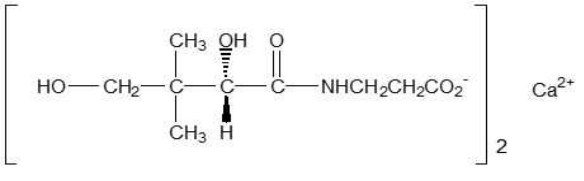
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 섞고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 정확하게 0.05 mol/L 브롬액 25 mL를 넣고 다시 물 100 mL를 넣는다. 여기에 희석시킨 황산(1 → 5) 5 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하여 때때로 흔들어 섞으면서 40 ~ 50 ℃에서 15 분간 가온한다. 식힌 다음 요오드화칼륨용액(2 → 5) 5 mL를 조심하여 넣고 곧 마개를 하여 흔들어 섞은 다음 물 100 mL를 넣고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 5.547 mg $C_{22}H_{42}N_4O_8S_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 10 ℃ 이하에 보존한다.

## 판토텐산칼슘
## Calcium Pantothenate



$C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ : 476.53

Calcium *bis*(3−{[(2*R*)−2,4−dihydroxy−3,3−dimethylbutanoyl]amino}propanoate) [*137−08−6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소 (N : 14.01) 5.7 ~ 6.0 % 및 칼슘 (Ca : 40.08) 8.2 ~ 8.6 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)의 pH 는 7.0 ~ 9.0이다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 여과한다. 여액에 황산구리(II)시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 1 분간 끓이고 식힌 다음 희석시킨 염산(1 → 10)을 넣어 pH를 3 ~ 4로 하고 염화철(III)시액 2 방울을 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +25.0 ~ +28.5° (건조한 다음 1 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 알칼로이드** 이 약 50 mg을 물 5 mL에 녹이고 몰리브덴산암모늄시액 0.5 mL 및 인산용액(1 → 10) 0.5 mL를 넣을 때 액은 백탁하지 않는다.

**4) 유연물질** 이 약 100 mg을 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베타알라닌 표준품 10 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 에탄올(95) · 물혼합액(65 : 35)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 닌히드린의 에탄올(95)용액(0.2 → 100)을 고르게 뿌린 다음 바람에 말린다. 이 박층판을 120 ℃에서 20 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** **1) 질소** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

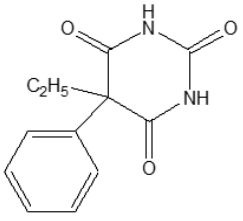
**2) 칼슘** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 10 mL를 넣은 다음 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.05 mol/L 염화마그네슘액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 다

만 적정의 종말점은 액의 청자색이 자주색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0039 mg Ca

**저 장 법** 기밀용기.

## 페노바르비탈
## Phenobarbital



$C_{12}H_{12}N_2O_3$ : 232.24

5-Ethyl-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione [*50-06-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 아세톤 또는 피리딘에 잘 녹고 에테르에 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

이 약의 포화수용액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 페노바르비탈표준품의 붕산·염화칼륨·수산화나트륨완충액, pH 9.6 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 페노바르비탈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 175 ~ 179 ℃

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.30 g을 아세톤 20 mL에 녹이고 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 아세톤 20 mL, 묽은질산 6 mL 및 물 50 mL로 한다 (0.035 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **페닐바르비투르산** 이 약 1.0 g에 에탄올(95) 5 mL를 넣고 3 분간 끓여 녹일 때 액은 맑다.

5) **유연물질** 이 약 약 0.10 g을 아세토니트릴 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 2 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 아세토니트릴를 넣고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 페노바르비탈 피크 이외의 개개 유연물질의 피크면적은 표준액의 페노바르비탈 피크 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 150 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃부근의 일정 온도

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(11 : 9)

유 량 : 페노바르비탈의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 이후부터 페노바르비탈 유지시간의 약 12 배 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 페노바르비탈의 피크면적은 표준액의 페노바르비탈 피크면적의 20 ~ 30 %이다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 3000 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페노바르비탈 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 알리자린옐로우 GG·티몰프탈레인시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 황록색으로 변할 때로 한다. 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 에탄올(95) 22 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 23.224 mg $C_{12}H_{12}N_2O_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페노바르비탈 10배산
## 10% Phenobarbital Powder

이 약은 정량할 때 페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$ : 232.24) 9.3 ~ 10.7 %를 함유한다.

**제 법**

| | |
|---|---|
| 페노바르비탈 | 100 g |
| 전분, 유당수화물 또는 이들 혼합물 | 적당량 |
| 전체량 | 1000 g |

이상을 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 238 ~ 242 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 6 g을 달아 에탄올 150 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 수욕 상에서 약 5 mL가 될 때까지 날려 보낸 다음 물 약 50 mL를 넣어 석출시킨 다음 여과하여 결정을 취한다. 이 결정을 105 ℃에서 2 시간 건조하여, 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 0.3 g을 정밀하게 달아 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 20 mL 이상을 취하여 멤브레인필터 (0.45 $\mu$m이하)로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고, 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액를 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페노바르비탈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 약 17 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액 · 물 혼합액(2 : 1)을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 240 nm 파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \frac{W_S}{W_T} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 180$$

$W_S$ : 페노바르비탈표준품의 양 (mg)

$W_T$ : 이 약의 취한 양 (g)

$C$ : 1 g 중 페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$)의 표시량 (mg)

**제제의 입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액에 녹여 정확하게 100 mL으로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액 100 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 페노바르비탈표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 약 20 mg을 정밀하게 달아 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 pH 9.6 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 240 nm에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{페노바르비탈표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페노바르비탈 정
## Phenobarbital Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$ : 232.24)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「페노바르비탈」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 페노바르비탈 60 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 105 ℃에서 2 시간 건조한 것 및 페노바르비탈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 클로로포름에 녹인 다음 증발건고하여 잔류물을 가지고 같

은 방법으로 다시 시험한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 pH 9.6 알칼리성붕산염완충액으로 적당한 농도로 희석하여 검액으로 한다. 따로 페노바르비탈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 pH 9.6 알칼리성붕산염완충액을 넣어 녹여 일정한 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 240 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 페노바르비탈 ($C_{12}H_{12}N_2O_3$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 15.0 mL를 넣고 초음파 처리하여 15 분간 흔들어 섞는다. 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 페노바르비탈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 15.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 필요하면 초음파 처리하여 흔들어 섞어 녹인다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페노바르비탈의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{페노바르비탈 } (C_{12}H_{12}N_2O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{페노바르비탈표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 카페인 12.5 mg에 메탄올 · pH 4.5 완충액 혼합액(1 : 1) 100 mL를 넣어 녹인다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 4.5 완충액 · 메탄올 혼합액(3 : 2)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

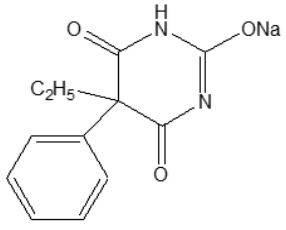
시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인 및 페노바르비탈의 분리도는 1.2 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ pH 4.5 완충액 아세트산나트륨삼수화물 6.6 g 및 아세트산(100) 3.0 mL에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 필요하면 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.5 ± 0.1로 조정한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페노바르비탈나트륨
## Phenobarbital Sodium




$C_{12}H_{11}N_2NaO_3$ : 254.22

Sodium 5-ethyl-4,6-dioxo-5-phenyl-1*H*-pyrimidin-2-olate [*57-30-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 페노바르비탈나트륨 ($C_{12}H_{11}N_2NaO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이며 습기가 있는 공기 중에 방치하면 천천히 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 분액깔때기에 취하여 물 15 mL를 넣어 녹이고 염산 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 클로로포름 25 mL씩으로 4 회 추출한다. 모든 클로로포름추출액을 여과하고 여액 50 mL를 취하여 수욕에서 공기 기류 중에서 증발한다. 여기에 에테르 10 mL를 넣고 다시 증발하고 105 ℃에서 2 시간 건조한 것 및 페노바르비탈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g을 강열하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 또 이 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 9.2 ~ 10.2이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹일 때 1 분 후 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 물 52 mL에 녹이고 1 mol/L 염산 8 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 5 mL를 버리고 다음 여액 20 mL에 물을 넣어 25 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 7.0 % 이하 (1 g, 150 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 22 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 15.0 mL를 넣고 초음파 처리하여 15 분간 흔들어 섞는다. 공경 0.5 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 페노바르비탈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 15.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 필요하면 초음파 처리하여 흔들어 섞어 녹인다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페노바르비탈의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{페노바르비탈나트륨 } (C_{12}H_{11}N_2NaO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{페노바르비탈표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.095$$

내부표준액 카페인 12.5 mg에 메탄올 · pH 4.5 완충액 혼합액(1 : 1) 100 mL를 넣어 녹인다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 4.5 완충액 · 메탄올혼합액(3 : 2)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인 및 페노바르비탈의 분리도는 1.2 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ pH 4.5 완충액 아세트산나트륨삼수화물 6.6 g 및 아세트산(100) 3.0 mL에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 필요하면 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.5 ± 0.1로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 페노바르비탈나트륨 정
## Phenobarbital Sodium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 페노바르비탈나트륨 ($C_{12}H_{11}N_2NaO_3$ : 254.22)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「페노바르비탈나트륨」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 잔류물 0.2 g에 희석시킨 에탄올(1 → 4) 15 mL를 넣어 수욕에서 녹이고 뜨거울 때 유리여과기로 여과하고 식힌다. 희석시킨 에탄올(1 → 4) 소량으로 씻고 여액을 뚜껑이 있는 시험관에서 날려 보낸 다음 105 ℃에서 1 시간 건조한 것 및 페노바르비탈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨 정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 가루로 한 것은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

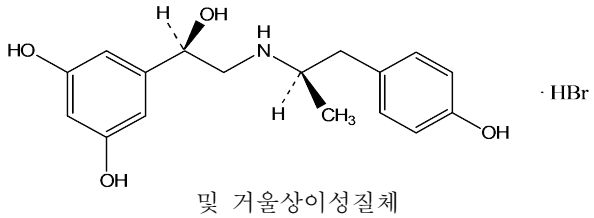
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 페노바르비탈나트륨 ($C_{12}H_{11}N_2NaO_3$) 22 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 15.0 mL를 넣고 초음파 처리하여 15 분간 흔들어 섞는다. 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 페노바르비탈표준품 (미리 105 ℃에서 2시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 15.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이하「페노바르비탈나트륨」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{페노바르비탈나트륨 } (C_{12}H_{11}N_2NaO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{페노바르비탈표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.095$$

내부표준액 카페인 12.5 mg에 메탄올 · pH 4.5 완충액 혼합액(1 : 1) 100 mL를 넣어 녹인다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 페노테롤브롬화수소산염
## Fenoterol Hydrobromide




및 거울상이성질체

브롬화수소산페노테롤 $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$ : 384.27

5-[1-Hydroxy-2-[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]benzene-1,3-diolhydrobromide [*1944-12-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 페노테롤브롬화수소산염 ($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 페노테롤브롬화수소산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 브롬화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액의 pH는 4.2 ~ 5.2이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액은 무색이며 맑다.

**2) 철** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 0.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

**3) 폐논** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 330 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.42 이하이다 (0.2 % 이하).

**4) 이성질체** 이 약 및 페노테롤브롬화수소산염표준품 25.0 mg씩을 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 다음에 바로 유출하는 피크의 높이 ($H_T$) 및 ($H_S$)를 측정하여 이성질체의 양을 구할 때 4.0 % 이하이다.

이성질체의 양 (%)

$$= \text{표준품에 표시된 이성질체의 양 (\%)} \times \frac{H_T}{H_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.9 w/v% 인산이수소칼륨용액 10 mL에 2.4 w/v% 인산일수소나트륨십이수화물용액 690 mL를 넣어 섞고 인산을 넣어 pH를 8.5로 조정한 다음 메탄올 300 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 1.0 mL/분. 주피크의 유지시간이 20 분 이하가 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 주피크 다음에 바로 유출하는 이성질체의 피크 높이는 풀스케일의 10 % 이상이 되도록 감도를 조정한다. 표준액에서 얻은 주피크와 이성질체 피크 사이의 골짜기 높이는 풀스케일의 4 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 묽은질산 5 mL 및 0.1 mol/L 질산은액 25.0 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 주황색이 나타날 때까지 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 38.43 mg $C_{17}H_{21}NO_4$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 페노테롤브롬화수소산염 정
## Fenoterol Hydrobromide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 페노테롤브롬화수소산염 ($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$ : 384.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 페노테롤브롬화수소산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 페노테롤브롬화수소산염 약 50 mg 해당하는 양을 달아 물 5 mL로 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 페노테롤브롬화수소산염표준품

50 mg을 달아 물을 넣어 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-부탄올 · 포름산 · 물혼합액 (75 : 15 : 10)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 디아조벤젠설폰산 시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분후에 시험액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 페노테롤브롬화수소산염 약 2 $\mu$g을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페노테롤브롬화수소산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 페노테롤브롬화수소산염($C_{17}H_{21}NO_4$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

페노테롤브롬화수소산염($C_{17}H_{21}NO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= Ws \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 9$$

$W_S$ : 페노테롤브롬화수소산염표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 페노테롤브롬화수소산염($C_{17}H_{21}NO_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 276 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : pH 3.2 완충액 · 아세토니트릴 혼합액 (100 : 27)

유 량 : 1.0 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 페노테롤브롬화수소산염($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$) 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 페노테롤브롬화수소산염 표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 페노테롤브롬화수소산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

페노테롤브롬화수소산염($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$)의 양 (mg)

= 페노테롤브롬화수소산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 276 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : pH 3.2 완충액 · 아세토니트릴혼합액 (100 : 27)

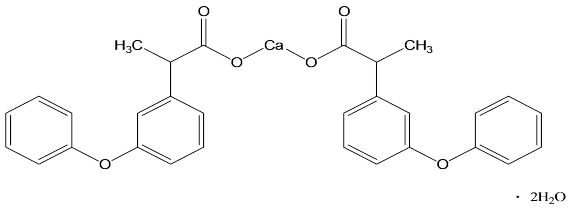
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페노테롤브롬화수소산염 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페노프로펜칼슘수화물
## Fenoprofen Calcium Dihydrate



페노프로펜칼슘 $C_{30}H_{26}CaO_6 \cdot 2H_2O$ : 558.63

Calcium 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate dihydrate [*152864-45-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 페노프로펜칼슘 ($C_{30}H_{26}CaO_6$ : 522.60) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 *n*-헥산올, 메탄올 또는 물에 녹기 어렵고 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험**　1) 이 약 1 g을 아세트산(31) 50 mL에 넣어 섞고 가열한 다음 여과하여 여액에 옥살산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생기며 여기에 3 mol/L 염산시액을 넣을 때 녹는다.

2) 이 약 및 페노프로펜칼슘수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험**　**1) 칼슘**　이 약 약 0.75 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 필요하면 가열하여 녹이고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 150 mL 비커에 물 70 mL, 수산화나트륨용액(1 → 10) 2 mL 및 히드록시나프톨 0.3 g을 넣어 섞고 검액 약 1 mL을 넣은 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 파란색이 나타날 때까지 적정한다. 이 액에 검액 10.0 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 파란색이 나타날 때까지 적정한다 (환산한 무수물로서 7.3 ~ 8.0 %).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.004 mg Ca

**2) 중금속**　이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질**　이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페노프로펜칼슘수화물표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 각 유연물질의 양을 구할 때 각각의 유연물질의 양은 0.5 % 이하이고 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 10000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C$ : 표준액 중 페노프로펜칼슘의 농도 (mg/mL)
$W$ : 검액 중 이 약의 채취량 (mg)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 페노프로펜의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물 · 아세트산(31)혼합액(98 : 2)

이동상 B : 아세토니트릴 · 아세트산(31)혼합액(98 : 2)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 30 |
| 0 ~ 3 | 70 | 30 |
| 3 ~ 41 | 70 → 10 | 30 → 90 |
| 41 ~ 42 | 10 | 90 |
| 42 ~ 43 | 10 → 70 | 90 → 30 |
| 43 ~ 55 | 70 | 30 |

유　량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 3-펜옥시벤조산 2 mg 및 페노프로펜칼슘수화물표준품 2 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 3-펜옥시벤조산 피크 및 페노프로펜 피크의 상대유지시간은 각각 0.89 및 1.0이고 이들 피크의 분리도는 9.0 이상이며 페노프로펜 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다. 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페노프로펜 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 페노프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수　　분**　5.0 ~ 8.0 % (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법**　이 약 및 페노프로펜칼슘수화물표준품 약 70 mg씩을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 염산시액 0.5 mL 및 아세톤 2 mL를 넣고 메탄올 · 물혼합액(7 : 3)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 페노프로펜의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{페노프로펜칼슘 } [(C_{15}H_{13}O_3)_2Ca] \text{의 양 (mg)} = 100 \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 페노프로펜칼슘수화물표준품 중 무수물로 환산한 페노프로펜칼슘의 양 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 인산혼합액(50 : 49.6 : 0.4)

유 량 : 2 mL/분

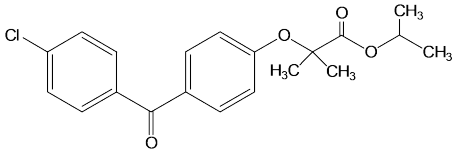
시스템적합성

시스템의 성능 : 페노프로펜칼슘수화물 5 mg 및 겜피브로질 5 mg을 메탄올 · 물혼합액(7 : 3)에 녹여 5 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페노프로펜 피크 및 겜피브로질 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.5 및 1.0이고 이들 피크의 분리도는 8 이상이다. 또 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페노프로펜 피크로부터 얻은 이론단수는 3000 단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 페노프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 페노피브레이트
## Fenofibrate



$C_{20}H_{21}ClO_4$ : 360.83

Propan-2-yl 2-{4-[(4-chlorophenyl)carbonyl]phenoxy}-2-methylpropanoate [*49562-28-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 페노피브레이트 ($C_{20}H_{21}ClO_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 썩 잘 녹고 에탄올(95) 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 페노피브레이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 79 ~ 82 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.50 g을 아세톤에 녹여 정확하게 10 mL로 한 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g을 페놀프탈레인시액 0.2 mL를 넣어 미리 중화시킨 에탄올 50 mL에 녹인다. 이 액에 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 분홍색이 나타날 때까지 1 방울씩 떨어뜨릴 때 그 소비량은 0.2 mL 이하이다.

**3) 염화물** 이 약 5.0 g에 물 25 mL를 넣고 50 ℃에서 10 분간 가온하여 식히고 여과한다. 여액 5 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 묽은질산 6 mL 및 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.01 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 5.0 g에 물 25 mL를 넣고 50 ℃에서 10 분간 가온하여 식히고 여과한다. 여액 10 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 비교액에는 묽은염산 1 mL 및 0.005 mol/L 황산 0.42 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.01 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 약 100 mg을 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 각 유연물질의 양을 구할 때, 검액에서 얻은 페노피브레이트에 대한 상대유지시간이 0.3인 페노피브레이트 유연물질 Ⅰ 및 상대유지시간이 0.4인 페노피브레이트 유연물질 Ⅱ은 0.1 % 이하이고, 상대유지시간이 1.3인 페노피브레이트 유연물질 Ⅲ은 0.1 % 이하이다. 또한 개개 미지 유연물질은 0.1 % 이하이며, 총 유연물질은 0.5 % 이하이다. 다만, 0.05 %보다 작은 피크는 제외한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times rf \times \frac{1}{10}$$

$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 페노피브레이트 피크면적

$rf$ : 페노피브레이트 피크에 대한 각 유연물질 피크의 보정인자

페노피브레이트 유연물질 Ⅰ : 0.78

페노피브레이트 유연물질 Ⅱ : 1.02

페노피브레이트 유연물질 Ⅲ : 1.27

기타유연물질 : 1.00

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 286 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물(인산으로 pH를 2.5로 조정한다) 혼합액(7 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 토르세미드의 피크의 S/N 비가 10 이상임을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페노피브레이트 피크의대칭계수는 0.8 ~ 2.0 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페노피브레이트의 피크 면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 60 ℃, 감압, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 페노피브레이트표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액 (1)로 한다. 또 페노피브레이트표준품 10.0 mg, 페노피브레이트유연물질 Ⅰ 표준품 10.0 mg, 페노피브레이트유연물질 Ⅱ 표준품 10.0 mg, 페노피브레이트유연물질 Ⅲ 표준품 20.0 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 5 μL씩을 가지고 유연물질의 시험조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 페노피브레이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{페노피브레이트 } (C_{20}H_{21}ClO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{페노피브레이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

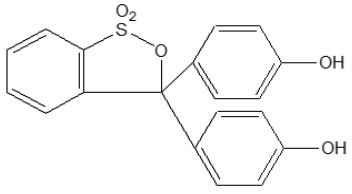
시스템적합성

검출의 감도 : 표준액 (2) 5 μL를 가지고 위의 조건으로 시험하여 얻은 피크들의 높이가 기록장치의 풀스케일의 50 % 이상이 되도록 감도를 조정한다.

시스템의 재현성 : 표준액 (1) 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페노피브레이트 피크 면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 페놀설폰프탈레인
## Phenolsulfonphthalein




$C_{19}H_{14}O_5S$ : 354.38

4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ6-benzoxathiol-3-yl]phenol [*143-74-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 페놀설폰프탈레인 ($C_{19}H_{14}O_5S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 선명한 빨간색 ~ 어두운 빨간색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 수산화나트륨시액 2 ~ 3 방울에 녹이고 0.05 mol/L 브롬액 2 mL 및 묽은황산 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 할 때 액은 진한 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 페놀설폰프탈레인표준품 10 mg에 희석시킨 탄산나트륨시액(1 → 10)을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 희석시킨 탄산나트륨시액(1 → 10)을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 불용물** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 탄산수소나트륨용액(1 → 40) 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 시간 방치한 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 24 시간 방치한다. 불용물을 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 여취하고 탄산수소나트륨용액(1 → 100) 25 mL로 1 회 그리고 물 5 mL씩으로 5 회 씻고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 잔류물은 0.2 % 이하이다.

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 묽은 수산화나트륨시액 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL을 정확하게 취하여 묽은수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *t*-아밀알코올 · 아세트산(100) · 물 혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15

cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 암모니아 증기 중에서 방치한 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 실리카겔, 4 시간).

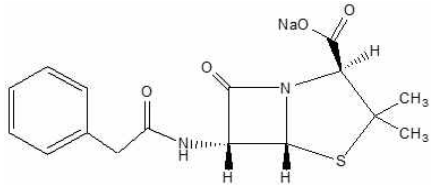
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣어 수산화나트륨용액(1 → 250) 30 mL에 녹이고 다시 물을 넣어 200 mL로 한다. 여기에 0.05 mol/L 브롬액 50 mL를 정확하게 넣고 다시 염산 10 mL를 빨리 넣어 곧 마개를 하고 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 방치하고 요오드화칼륨시액 7 mL를 넣어 다시 곧 마개를 하고 1 분간 가만히 흔들어 섞은 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 4.430 mg $C_{19}H_{14}O_5S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페니실린G나트륨
## Penicillin G Sodium




벤질페니실린나트륨 $C_{16}H_{17}N_2NaO_4S$ : 356.37

Sodium(2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate [*69-57-8*]

이 약은 *Penicillium* 속을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 페니실린계 화합물의 나트륨염이다. 이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 페니실린 G ($C_{16}H_{18}N_2O_4S$ : 334.39) 1500 ~1750 단위 (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이며 냄새는 없든가 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 아세톤에는 녹기 어렵다.

이 약은 「생리식염 주사액」, 「포도당 주사액」에 썩 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 페니실린 G 나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 0.6 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (0.1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 페니실린 G로서 100 단위 (역가) 당 0.01 EU 이하이다.

**열안정성** 「페니실린 G 칼륨」의 열안정성시험에 따라 시험한다 (손실역가 10 % 이하).

**페니실린 G 나트륨 함량 (질량비율로서)** 「페니실린 G 칼륨」의 페니실린 G 칼륨 함량시험에 따라 시험한다 (85.0 % 이상). 다만, 계산은 다음과 같이 한다.

$$\text{페니실린 G 나트륨 함량 (\%)} = \frac{N\text{-에틸피페리딘페니실린 침전의 질량}(mg) \times 159.3}{\text{이 약의 채취량(mg)}}$$

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 10 mg (역가)을 정밀히 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니실린 G 나트륨표준품 약 10 mg을 정밀히 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중의 페니실린 G 나트륨의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{페니실린 G 나트륨 } (C_{16}H_{17}N_2NaO_4S)\text{의 양 (단위)} = \text{페니실린 G 나트륨표준품의 역가(단위)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.01 mol/L 인산이수소칼륨용액 · 메탄올혼합액 (3 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 페니실린G칼륨
## Penicillin G Potassium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시된 단위의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 페니실린 G 칼륨 ($C_{16}H_{17}KN_2O_4S$ : 372.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「페니실린 G 칼륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

**확인시험** 「페니실린 G 칼륨」의 확인시험 2) 에 따라 시험한다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**pH** 이 약 페니실린 G 칼륨 100000 단위에 해당하는 양을 달아 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 페니실린 G 칼륨 $1.0 \times 10^6$ 단위에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm에서 흡광도는 0.10 이하이다.

**건조감량** 1.2 % 이하 (3 g, 감압 · 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 페니실린 G 로서 1단위 당 $1.25 \times 10^{-4}$ EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 측정한다. 페니실린 G칼륨 약 6 × 104 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니실린G칼륨표준품 약 6 × 104 단위를 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 페니실린 G의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{페니실린 G 칼륨 } (C_{16}H_{17}KN_2O_4S)\text{의 양 (단위)} = \text{페니실린 G 칼륨표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이암모늄용액(33 → 5000) · 아세토니트릴혼합액(19 : 6) 에 인산을 넣고 pH를 8.0으로 조정한다.

유 량 : 페니실린 G의 유지시간이 약 7.5 분이 되도록 조정한다.

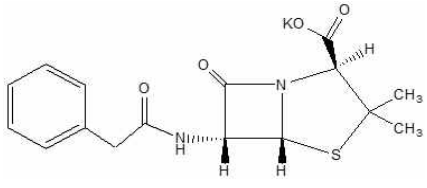
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 벤질페니실린 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 6000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페니실린 G 칼륨 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 페니실린G칼륨
## Penicillin G Potassium



벤질페니실린칼륨 $C_{16}H_{17}N_2KO_4S$ : 372.48

Potassium(2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate [*113-98-4*]

이 약은 *Penicillium* 속을 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 페니실린계 화합물의 칼륨염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg (역가)에 대하여 페니실린 G ($C_{16}H_{18}N_2O_4S$ : 334.39) 1430 ~ 1630 단위 (역가)를 함유한다. 그 1 단위는 페니실린 G 칼륨 0.57 μg에 해당한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 물에 썩 잘 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 페니실린 G 칼륨표준품의 수용액(1 → 1000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 페니실린 G 칼륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 액은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**결 정 성** 시험할 때 적합하여야 한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +270 ~ +300° (환산한 건조물로서 1 g, 물, 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 밝은 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 자제도가니를 써서 질산마그네슘육수화물 · 에탄올(95)용액 (1 → 10) 10 mL를 넣은 다음 과산화수소수(30) 1 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액 중 페니실린 G 이외의 각각의 피크면적은 표준액 중 페니실린 G의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액 중 페니실린 G 이외 피크면적의 합은 표준액 중 페니실린 g의 피크면적의 3 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 7 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이암모늄액(33 → 5000) · 아세토니트릴혼합액(19 : 6)에 인산을 넣어 pH를 8.0으로 조정한다.

유 량 : 페니실린 g의 유지시간이 약 7.5 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 페니실린 g의 유지시간 약 5 배 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 페니실린의 피크면적은 표준액 중 페니실린 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 40 mg을 물 20 mL에 녹인다. 따로 파라옥시벤조산메틸 10 mg을 아세토니트릴 20 mL에 녹인다. 이 액 1 mL에 물을 넣어 20 mL로 한다. 이들 액 1 mL씩을 각각 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 페니실린 G, 파라옥시벤조산메틸 순으로 유출되고 그 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 페니실린 G 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (3 g, 0.67 kPa 이하, 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 페니실린 G로서 100 단위 (역가)당 0.01 EU 미만이다.

**열안정성** 정량 결과에 따라 이 약 약 50000 단위 (역가)를 정밀히 달아 (A 단위) 100 ± 1 ℃에서 96 시간 (4 일간) 저장한 다음 다시 정량을 실시하여 그 역가를(B 단위) 측정한다 (손실역가 10 % 이하).

$$\text{손실역가 비율} = \frac{A\text{단위} - B\text{단위}}{A\text{단위}} \times 100$$

**페니실린 G 칼륨 함량 (질량비율로서)** 이 약 60 ~ 70 mg을 정밀히 달아 마개달린 원심분리관에 넣어 물 2.0 mL를 넣어 녹이고 0 ~ 5 ℃로 식힌다. 이것에 0 ~ 8 ℃로 식힌 페니실린용 아세트산아밀시액 2.0 mL와 희석시킨 인산(1 → 5) 0.5 mL를 넣어 마개를 꼭 막고 약 15 초간 세게 흔들어 섞은 다음 약 20 초 간 원심 분리하여 두 액층으로 나눈다. 적당한 주사침이 달린 2.0 mL 주사기로 될 수 있는 대로 아세트산아밀층 (약 1.7 ~ 1.8 mL) 전부를 뽑아낸 다음 황산나트륨무수물 0.1 g을 넣은 유리여과기 (직경 약 10 mm)에 넣어 그 둘레를 얼음으로 냉각시킨 작은 시험관에 흡인여과한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 미리 페니실린용 *N*-에틸피페리딘시액 0.5 mL와 페니실린용 아세톤시액 1.0 mL를 각각 넣어 미리 질량을 단 약 15 × 15 mm의 밑이 편평한 시험관에 넣는다. 이 때 검액을 산성으로 한 다음 여액을 넣을 때까지의 조작은 3 분 이내에 하여야 한다. 위의 시험관을 마개가 있는 칭량병에 넣어 마개를 하고 0 ~ 8 ℃에서 2 시간 이상 방치한다. 침전은 미리 질량을 단 유리여과기 (G4, 직경 약 10 mm)에 주의하여 흡인여과하고 그 위에 주사기로 전체량 1 mL의 0 ~ 8 ℃의 페니실린용 아세톤시액으로 씻는다. 먼저의 시험관에 유리여과기를 넣어 실온에서 감압하여 1 시간 말린 다음 질량을 단다 (85.0 % 이상).

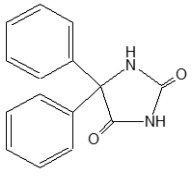
$$\text{페니실린 G 칼륨 함량 (\%)} = \frac{\text{N-에틸피페리딘페니실린 침전의 질량 (mg)} \times 166.5}{\text{이 약의 채취량 (mg)}}$$

**정 량 법** 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹인 다음 mL 당 2000 단위 (역가)를 함유하도록 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 페니실린 G 칼륨표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 1 % 인산염완충액(pH 6.0)을 넣어 녹인 다음 mL 당 2000 단위 (역가)를 함유하도록 1 % 인산염완충액(pH 6.0)으로 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각 100 mL 요오드적정용플라스크에 넣고 1 mol/L 수산화나트륨시액 2.0 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 희석시킨 염산 (1 → 10) 2.0 mL 및 0.01 mol/L 요오드액 10.0 mL를 넣은 다음 15 분간 방치하고 필요하면 사염화탄소 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 마이크로뷰렛을 써서 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 따로 검액 및 표준액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각 0.01 mol/L 요오드액 10.0 mL를 넣은 다음 앞에서와 같은 방법으로(다만, 15 분간 방치하지 않는다) 공시험을 하여 보정한다. 검액 및 표준액에 소비된 0.01 mol/L 요오드액의 양 (mL)을 각각 $V_T$ 및 $V_S$로 한다.

$$\text{검액 중 페니실린 G 칼륨의 역가} = \text{페니실린 G 칼륨표준품의 역가} \times \frac{V_T}{V_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 페니토인
## Phenytoin



디페닐히단토인 $C_{15}H_{12}N_2O_2$ : 252.27

5,5-Diphenylimidazolidine-2,4-dione [*57-41-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 알갱이로 냄새 및 맛은 없다. 이 약은 에탄올(95) 또는 아세톤에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 296 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 20 mg을 암모니아시액 2 mL에 녹이고 질산은시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약 10 mg에 암모니아시액 1 mL 및 물 1 mL를 넣어 끓이고 황산구리용액(1 → 20) 50 mL에 암모니아시액 10 mL를 넣은 액 2 mL를 1 방울씩 넣을 때 빨간색의 결정성 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨 0.2 g을 섞고 가열하여 융해할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

4) 이 약 0.1 g에 표백분시액 3 mL를 넣어 5 분간 흔들어 섞고 열탕 15 mL를 넣어 유상의 침강물을 녹인다. 식힌 다음 묽은염산 1 mL를 넣고 다시 물 4 mL를 넣어 생긴 흰색 침전을 여과하여 취하고 물로 씻은 다음 침전에 부착한 수분을 여과지로 눌러 없애고 침전을 클로로포름 1 mL에 녹여 희석시킨 에탄올(9 → 10) 5 mL를 넣고 유리막대로 기벽을 긁어 흰색의 결정성 침전을 생기게 한다. 이 침전을 에탄올(95)로 씻은 다음 건조할 때 그 융점은 165 ~ 169 ℃이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다. 또 이것을 가열할 때 백탁하지 않는다. 식힌 다음 여기에 아세톤 5 mL를 섞을 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액을 검액으로 하여 다음 시험을 한다.

가) 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 무색이다. 또 0.01 mol/L 수산화나트륨 0.15 mL를 추가할 때 액은 빨간색을 나타낸다.

나) 검액 10 mL에 0.01 mol/L 염산 0.30 mL 및 메틸레드시액 5 방울을 넣을 때 액은 빨간색 ~ 주황색을 나타낸다.

**3) 염화물** 이 약 0.30 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.60 mL에 아세톤 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.071 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니토인표준품 약 0.1 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 다음 계산식에 따라 유

연물질의 양을 구할 때 벤조페논을 제외한 총 유연물질의 양은 0.9 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_i}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 페니토인의 농도 ($\mu$g/mL)
$C_T$ : 검액 중 페니토인의 농도 ($\mu$g/mL)
$A_i$ : 검액 중 개개 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 페니토인의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 메탄올 · 물혼합액(55 : 45)
유 량 : 약 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 벤조인 1 mg을 정밀하게 달아 메탄올 100 mL를 넣어 녹이고, 이 액 10 mL에 페니토인 10 mg을 녹여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인과 벤조인의 상대유지시간은 각각 0.75 및 1.0이고 분리도는 1.5 이상이다.

**6) 벤조페논** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤조페논 약 0.1 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 벤조페논의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 다음 식에 따라 벤조페논의 양을 구할 때 0.1 % 이하이다.

$$\text{벤조페논의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 벤조페논의 농도 ($\mu$g/mL)
$C_T$ : 검액 중 페니토인의 농도 ($\mu$g/mL)
$A_T$ : 검액 중 벤조페논의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 벤조페논의 피크면적

**조작조건**

순도시험 5) 유연물질의 조작조건에 따른다.
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 벤조페논 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 40 mL를 넣어 가온하여 녹이고 곧 티몰프탈레인시액 0.5 mL를 넣고 액이 연한 파란색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정하고 다음에 피리딘 1 mL, 페놀프탈레인시액 5 방울 및 질산은시액 25 mL를 넣고 액이 1 분간 지속하는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 다시 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 25.227 mg $C_{15}H_{12}N_2O_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페니토인 정
## Phenytoin Tablets

디페닐히단토인 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$ : 252.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「페니토인」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 페니토인 0.3 g에 해당하는 양을 달아 분액깔때기에 넣어 묽은 염산 1 mL 및 물 10 mL를 넣고 에테르 100 mL씩으로 1 회 및 25 mL씩으로 4 회 잘 흔들어 추출하고 추출액을 합하여 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하여 잔류물을 가지고 「페니토인」의 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 트리스완충액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 120 분 후에 용출액을 취하여 시험액을 여과한다. 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액 10.0 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니토인표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 약 3.0 mg을 함유하는 용액을 만들고 다시 시험액을 넣어 1 mL 중 약 0.06 mg을 함유하는 용액으로 만든다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 페니토인의 피크면적을 구한다. 이 약의 120 분간의 용출률이 70 % (Q) 이상일 때 적합하다.

페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 450000$$

$A_T$ : 검액 중 페니토인의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 페니토인의 피크면적
$C_S$ : 표준액 농도 (mg/mL)
$C$ : 1 정 중 페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$)의 표시량 (mg)

○ 0.05 mol/L 트리스완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 60.5 g을 물 6 L에 넣어 녹이고, 다시 물을 넣어 10 L로 하고 인산으로 pH를 9.0 ± 0.05로 조정한다. 이 액 6 L를 취하여 라우릴황산나트륨 100 g을 녹인 후 남아 있는 용액과 합쳐 잘 섞어 준다.
○ 트리에틸아민 용액 트리에틸아민 1 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 물 · 메탄올 · 아세토니트릴 · 트리에틸아민 용액 · 아세트산(31)혼합액(500 : 270 : 230 : 5 : 1)
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 6500 단 이상, 1.5 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 페니토인의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$) 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 약 10 분간 흔들어 섞은 다음 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니토인표준품 (105 ℃에서 2 시간 건조하여 건조감량을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹인 다음 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니토인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{건조물로 환산한 페니토인표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 상온
이동상 : 5 mol/L 인산일수소암모늄용액 · 메탄올혼합액 (50 : 50)
유 량 : 페니토인의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페니토인의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 페니토인 캡슐
## Phenytoin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$ : 252.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 페니토인을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 페니토인 ($C_{15}H_{12}N_2O_2$)약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 100.0 mL로 한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 페니토인표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액

과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{페니토인 } (C_{15}H_{12}N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{페니토인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(50 : 50)

유 속 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 페니토인나트륨
## Phenytoin Sodium for Injection

주사용 디페닐히단토인나트륨 $C_{15}H_{11}N_2NaO_2$ : 274.25

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 건조한 것은 정량할 때 페니토인나트륨 ($C_{15}H_{11}N_2NaO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유하며 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 페니토인나트륨 ($C_{15}H_{11}N_2NaO_2$)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹으며 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 약 12이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약의 수용액은 방치할 때 천천히 이산화탄소를 흡수하여 페니토인의 결정을 석출한다.

**확인시험** 1) 이 약 0.3 g을 달아 분액깔때기에 넣어 물 50 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 10 mL를 넣고 에테르 100 mL로 추출한다. 다음에 에테르 25 mL씩으로 4 회 추출하고 추출액을 합하여 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하여 잔류물을 가지고 「페니토인」의 확인시험에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.5 g을 강열하고 식힌 다음 잔류물을 물 10 mL에 녹인 액은 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 이 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다. 또 약간 혼탁하더라도 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 4.0 mL를 넣을 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 2.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 이 약 10 개의 내용물의 질량을 정밀하게 단다.** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니토인표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹인 다음 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니토인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{페니토인나트륨 } (C_{15}H_{11}N_2NaO_2)\text{의 양 (mg)} = \text{건조물로 환산한 페니토인표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.087$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 0.005 mol/L 인산일수소암모늄용액 · 메탄올혼합액(50 : 50)

유 량 : 페니토인의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

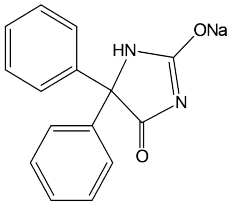
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 페니토인나트륨
## Phenytoin Sodium




$C_{15}H_{11}N_2NaO_2$ : 274.25

Sodium 5,5−diphenylimidazolidin−3−ide−2,4−dione [*630-93-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 페니토인나트륨 ($C_{15}H_{11}N_2NaO_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에 녹으며 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 약 12이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약의 수용액은 방치할 때 천천히 이산화탄소를 흡수하여 페니토인의 결정을 석출한다.

**확인시험** 1) 이 약 0.3 g을 달아 분액깔때기에 넣어 물 50 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 10 mL를 넣고 에테르 100 mL로 추출한다. 다음에 에테르 25 mL씩으로 4 회 추출하고 추출액을 합하여 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하여 잔류물을 가지고 「페니토인」의 확인시험에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.5 g을 강열하고 식힌 다음 잔류물을 물 10 mL에 녹인 액은 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 이 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다. 또 약간 혼탁하더라도 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 4.0 mL를 넣을 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤조페논 약 50 $\mu$g, 페니토인표준품 약 0.1 mg, 페니토인유연물질 Ⅰ {디페닐글리신} 표준품 약 0.9 mg 및 페니토인유연물질 Ⅱ {디페닐히단토산} 표준품 약 0.9 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 다음 계산식에 따라 유연물질의 양을 구할 때 페니토인유연물질 Ⅰ 과 페니토인유연물질 Ⅱ 의 양은 각각 0.9 % 이하, 벤조페논은 0.1 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C_S$ : 표준액 중 각 유연물질의 농도 ($\mu$g/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 ($\mu$g/mL)
$A_S$ : 표준액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_T$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

또한 이외의 개개 유연물질을 다음 계산식에 따라 계산할 때 벤조페논을 제외한 총 유연물질의 양은 0.9 % 이하이다.

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{274.25}{252.27} \times \frac{C}{D} \times \frac{A_i}{A_S}$$

274.25 : 페니토인나트륨 분자량
252.27 : 페니토인 분자량
$C$ : 표준액 중의 페니토인의 농도 ($\mu$g/mL)
$D$ : 검액 중의 페니토인나트륨 농도 ($\mu$g/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 페니토인의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 상온
이동상 : 인산으로 pH를 2.5로 조정한 0.05 mol/L 인산이수소암모늄완충액 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(45 : 35 : 20)
유 량 : 약 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 벤조인 약 75 mg을 메탄올 10 mL에

녹이고 인산으로 pH를 2.5로 조정한 0.05 mol/L 인산이수소암모늄완충액 · 아세토니트릴혼합액(45 : 35)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 10 mL 용량 플라스크에 넣고 따로 페니토인표준품 10.0 mg을 이동상 100 mL에 녹인 액을 넣어 10 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인과 벤조인의 상대유지시간은 각각 1.0 및 1.3 이고 그 분리도는 1.5 이상이고, 페니토인의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 9400 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페니토인표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹인 다음 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니토인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

페니토인나트륨 ($C_{15}H_{11}N_2NaO_2$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 페니토인표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.087$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 인산일수소암모늄용액 · 메탄올혼합액(50 : 50)

유 량 : 페니토인의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

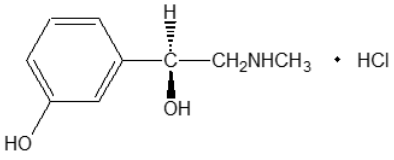
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 페니토인 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 페닐레프린염산염
## Phenylephrine Hydrochloride



염산페닐레프린 $C_9H_{13}NO_2 \cdot HCl$ : 203.67

3-[(1*R*)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol hydrochloride [*61-76-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 페닐레프린염산염 ($C_9H_{13}NO_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 5.5 이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 황산구리(II)시액 1 방울을 넣고 다시 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 파란색을 나타낸다. 다음에 에테르 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 에테르층은 파란색을 나타내지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 지속하는 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 0.3 g을 물 3 mL에 녹이고 암모니아시액 1 mL를 넣어 유리막대로 시험관 안벽을 긁을 때 침전이 생긴다. 침전을 여과하여 취하고 얼음으로 식힌 물 몇 방울로 씻고 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 170 ~ 177 ℃이다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −42.0 ~ −47.5° (건조한 다음 0.5 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 140 ~ 145 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는

0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 케톤** 이 약 0.20 g을 물 1 mL에 녹이고 니트로프루싯나트륨시액 2 방울 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 아세트산(100) 0.6 mL를 넣을 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 이 약을 쓰지 않고 위와 같이 조작을 한다.

**4) 유연물질** 이 약 500 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페닐레프린염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1)액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 4 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 표준액 (1)액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 표준액 (1)액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (5)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (2), 표준액 (3), 표준액 (4) 및 표준액 (5) 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 1-부탄올 · 물 · 포름산혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 따뜻한 바람에 말린다. 무수탄산나트륨용액(1 → 10)을 뿌린 다음 *p*-니트로벤젠디아조늄플루오르보레이트의 포화용액을 뿌리고 말린 다음 자외선 (주파장 254 nm)으로 확인한다. 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점의 합은 표준액 (2)보다 진하지 않으며 (1.0 % 이하), 개별 유연물질은 표준액 (3)보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

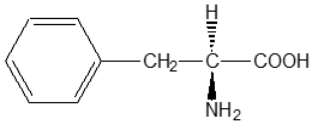
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣고 물 40 mL에 녹이고 0.05 mol/L 브롬액 50 mL를 정확하게 넣는다. 여기에 염산 5 mL를 넣고 곧 마개를 하여 흔들어 섞은 다음 15 분간 방치한다. 다시 요오드화칼륨시액 10 mL를 조심하여 넣고 곧 마개를 하여 잘 흔들어 섞은 다음 5 분간 방치하고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL
= 3.3945 mg $C_9H_{13}NO_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## L-페닐알라닌
## L-Phenylalanine




$C_9H_{11}NO_2$ : 165.19

(2*S*)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid [*63-91-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-페닐알라닌 ($C_9H_{11}NO_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 약간 쓰다.

이 약은 포름산에 잘 녹으며 물에는 조금 녹고 에탄올 (95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

**확인시험** 이 약 및 L-페닐알라닌표준품을 건조하여 적외부 스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 두 스펙트럼은 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -33.0 ~ -35.5° (건조한 다음 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 가온하여 녹이고 식힌 액의 pH는 5.3 ~ 6.3이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

**4) 암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 40 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 0.333 g에 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 45 mL로 한 다음 염산 2 mL를 넣어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g에 1 mol/L 염산시액 3 mL 및 물 2 mL를 넣고 가온하여 녹여 이것을 검액으로 하여 시험

한다 (2 ppm 이하).

**8) 유연물질** 이 약 0.10 g을 물 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 ℃에서 30 분간 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

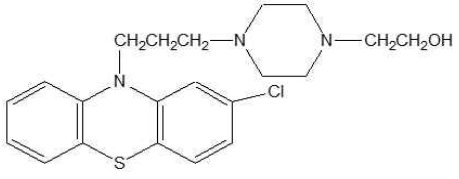
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.17 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 16.519 mg $C_9H_{11}NO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 페르페나진
## Perphenazine




$C_{21}H_{26}ClN_3OS$ : 403.97

2-{4-[3-(2-Chloro-10*H*-phenothiazin-10-yl) propyl]piperazin-1-yl}ethan-1-ol [*58-39-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르무수물에 녹고 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 서서히 착색된다.

**확인시험** 이 약 및 페르페나진표준품을 건조하여 적외부 스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 95 ~ 100 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 질소기류 중에서 한다. 이 약 0.10 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 1 mol/L 암모니아시액혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 65 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 보라색이 청자색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 20.198 mg $C_{21}H_{26}ClN_3OS$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 페르페나진 정
## Perphenazine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$ : 403.98)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「페르페나진」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2) 900 mL를 써서 제 2 법에 따

라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 90 분 후에 시험액 30 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하인 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 페르페나진표준품 (산화인(V)데시케이터에서 65 ℃로 4 시간 감압건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 5 mL에 녹인 다음 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 pH 6.8인산염완충액(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 255 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 90 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 36$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 따라 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 물 5 mL를 넣어 붕해할 때까지 흔들어 섞고 메탄올 70 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 위의 맑은 액 $\chi$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중 페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$) 약 4 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 메탄올을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페르페나진표준품 (산화인(V)데시케이터에서 65 ℃로 4 시간 감압건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 258 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$)의 양 (mg)

$$= \text{페르페나진표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{25} \times \frac{1}{x}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL 및 내부표준액 5 mL를 정확하게 취하여 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페르페나진표준품 (산화인(V)데시케이터에서 65 ℃로 4 시간 감압건조한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL 및 내부표준액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 페르페나진의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

페르페나진 ($C_{21}H_{26}ClN_3OS$)의 양 (mg)

$$= \text{페르페나진표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액 무수카페인표준품 50 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용니트릴형 실리카겔을 충전한다.

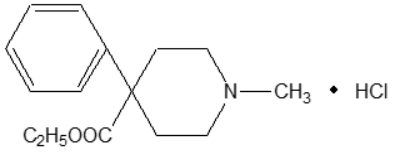
이동상 : 아세트산암모늄 0.65 g을 물 84 mL에 녹이고 메탄올 916 mL를 넣는다.

유 량 : 페르페나진의 유지시간이 약 5.5 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 페르페나진의 순서로 유출하고 분리도가 3.0 이상이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 페티딘염산염
## Pethidine Hydrochloride




오페리딘

염산페치딘 $C_{15}H_{21}NO_2 \cdot HCl$ : 283.79

Ethyl 1−methyl−4−phenylpiperidine−4−carboxylate

hydrochloride [*50-13-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 페티딘염산염 ($C_{15}H_{21}NO_2 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 1-메틸-4-페닐-1,2,3,6-테트라히드로피리딘(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine)이 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 아세트산(100) 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 3.8 ~ 5.8이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 페티딘염산염표준품의 수용액(1 → 2000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 건조하여 이 약 및 페티딘염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 187 ~ 189 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.240 % 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 20 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (257 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2.0 g을 희석시킨 인산(1 → 1000) 1000 mL에 녹이고 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 3.0으로 맞추고 이 액 550 mL에 아세토니트릴 450 mL를 넣는다.

유 량 : 페티딘의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 페티딘의 피크면적은 표준액의 페티딘 피크면적의 5 ~ 15 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 검액 2 mL 및 파라옥시벤조산이소아밀의 이동상용액(1 → 50000) 2 mL에 이동상을 넣어 10 mL로 하고 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페티딘, 파라옥시벤조산이소아밀의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페티딘의 피크면적의 성대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 페티딘의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 28.379 mg $C_{15}H_{21}NO_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 페티딘염산염 주사액
## Pethidine Hydrochloride Injection

오페리딘 주사액

염산페치딘 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 페티딘염산염 ($C_{15}H_{21}NO_2 \cdot HCl$ : 283.79)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「페티딘염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색이며 맑은 액이다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**pH** 4.0 ~ 6.0

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 페티딘염산염 0.1 g에

해당하는 양을 취하여 물을 넣어 200 mL로 만든 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 250 ~ 254 nm, 255 ~ 259 nm 및 261 ~ 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 페티딘염산염 1 mg 당 6.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 페티딘염산염 ($C_{15}H_{21}NO_2 \cdot HCl$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확히 넣고 다시 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 이동상을 넣어 20 mL로 만들어 검액으로 한다. 따로 페티딘염산염표준품을 105 ℃에서 3시간 건조하고 약 0.1 g을 정밀히 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 이동상을 넣어 20 mL로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 내부표준물질의 피크면적에 대한 페티딘의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{페티딘염산염 } (C_{15}H_{21}NO_2 \cdot HC1)\text{의 양 (mg)} = \text{페티딘염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산이소아밀의 이동상용액(1 → 12500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (257 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 2.0 g을 희석시킨 인산(1 → 1000) 1000 mL에 녹이고 수산화나트륨시액을 넣어 pH 3.0으로 조정하고 이 액 550 mL에 아세토니트릴 450 mL를 넣는다.

유 량 : 페티딘의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

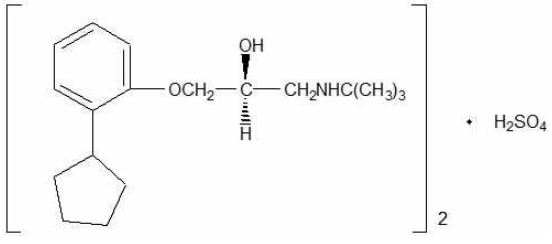
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페티딘, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 페티딘의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기. 이 약은 착색용기를 쓸 수 있다.

## 펜부톨롤황산염
## Penbutolol Sulfate




황산펜부톨롤 $(C_{18}H_{29}NO_2)_2 \cdot H_2SO_4$ : 680.94

(2*S*)-1-(*tert*-Butylamino)-3-(2-cyclopentylphenoxy) propan-2-ol;sulfuric acid [*38363-32-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 펜부톨롤황산염 [$(C_{18}H_{29}NO_2)_2 \cdot H_2SO_4$] 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 메탄올에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에 녹기 어렵고 아세트산탈수물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 펜부톨롤황산염표준품의 메탄올용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 펜부톨롤황산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 물 25 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −23 ~ −25° (건조한 다음 0.2 g, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**융 점** 213 ~ 217 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.8 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액

으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 2-프로판올 · 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(85 : 12 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

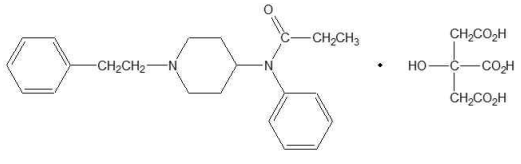
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.8 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 68.09 mg $(C_{18}H_{29}NO_2)_2 \cdot H_2SO_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 펜타닐시트르산염
## Fentanyl Citrate



구연산펜타닐 $C_{22}H_{28}N_2O \cdot C_6H_8O_7$ : 528.59

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid ; *N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide [*990-73-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 펜타닐시트르산염 ($C_{22}H_{28}N_2O \cdot C_6H_8O_7$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 조금 녹고 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg 및 펜타닐시트르산염표준품을 0.1 mol/L 염산시액 10 mL 및 에탄올(95)에 녹여 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 펜타닐시트르산염표준품을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 시트르산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**융 점** 150 ~ 154 ℃

**pH** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.2 g, 감압, 실리카겔, 60 ℃, 2 시간).

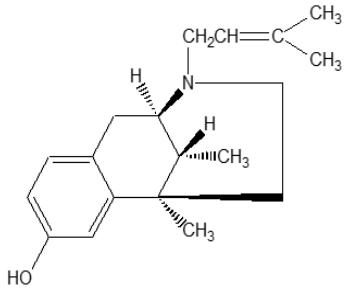
**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 75 mg을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.02 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 과염소산 1 mL
= 10.572 mg $C_{22}H_{28}N_2O \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 펜타조신
## Pentazocine



및 거울상이성질체

$C_{19}H_{27}NO$ : 285.42

(2*RS*,6*RS*,11*RS*)-6,11-Dimethyl-3-(3-methyl but-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methanobenzo[d]azocin-8-ol [*359-83-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 펜타조신 ($C_{19}H_{27}NO$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100) 또는 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 포름알데히드액 · 황산시액 0.5 mL를 넣을 때 진한 빨간색을 나타내고 곧 회갈색으로 변한다.

2) 이 약 5 mg을 황산 5 mL에 녹이고 염화철(III)시액 1 방울을 넣고 수욕에서 2 분간 가열할 때 액의 색은 연한 노란색에서 진한 노란색으로 변한다. 다시 질산 1 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 노란색을 유지한다.

3) 이 약 및 펜타조신표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액 (1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 150 ~ 158 ℃

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (278 nm) : 67.5 ~ 71.5 (건조한 다음 0.1 g, 0.01 mol/L 염산시액, 1000 mL).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 0.1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10)을 쓴다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 이소프로필아민혼합액(94 : 3 : 3)을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에 5 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 5 시간).

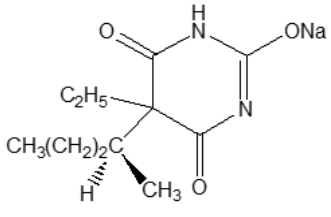
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 28.542 mg $C_{19}H_{27}NO$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 펜토바르비탈나트륨
## Pentobarbital Sodium



$C_{11}H_{17}N_2NaO_3$ : 248.25

Sodium 5-ethyl-4,6-dioxo-5-(pentan-2-yl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-olate [*57-33-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 펜토바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 알갱이 또는 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액은 방치하면 분해되고 가열하면 분해가 촉진된다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 검액과 표준액을 가지고 자

외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 약 0.2 g을 강열하고 잔류물에 산을 넣어 녹인 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 9.8 ~ 11.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹여 1 분간 방치한 다음 관찰할 때 액은 맑고 불용물이 없다.

**2) 이성질체** 이 약 300 ± 5 mg을 물 5 mL에 녹이고 4-니트로브로모벤질 300 ± 5 mg을 에탄올(95) 10.0 mL에 녹인 액과 합하여 흔들어 섞은 다음 30 분간 환류하고 25 ℃로 식힌 다음 감압여과하고 잔류물을 물 5 mL씩으로 4 회 씻어 침전을 작은 플라스크에 완전히 옮겨 에탄올(95) 25 mL를 넣어 10 분간 환류할 때 불용물이 없다. 이 용액을 25 ℃로 식히고 감압여과하여 잔류물을 105 ℃에서 30 분간 건조한 것의 융점은 136 ~ 146 ℃이다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 물 50 mL에 녹이고 묽은염산 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 다시 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 2 분간 가온한다. 식힌 다음 물 25 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 40 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 연한 빨간색이 될 때까지 1 방울씩 넣고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액은 묽은염산 2.5 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 암모니아시액을 액이 연한 빨간색이 될 때까지 1 방울씩 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 3.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (30 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 약 0.11 g을 정밀하게 달아 이동상 80 mL를 넣고 초음파 처리하여 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 펜토바르비탈표준품 약 0.1 mg을 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 다음 식에 따라 검액 중 각 유연물질의 양을 구할 때 펜토바르비탈유연물질 Ⅰ {6-이미노-5-에틸-5-(1-메틸부틸)바르비투르산}은 0.2 % 이하, 펜토바르비탈유연물질 Ⅱ {5-에틸-5-(1-에틸프로필)바르비투르산}은 0.1 % 이하, 펜토바르비탈유연물질 Ⅲ {5-에틸-5-(1,3-디메틸부틸)바르비투르산}은 0.3 % 이하이다. 그 외 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이고, 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다. 다만, 유연물질Ⅰ 및 Ⅲ의 피크면적은 자동적분법으로 측정하여 구한 피크면적을 감도계수 1.5 및 0.9로 나눈 값으로 한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{248.25}{226.27} \times 10000 \times \frac{C}{W} \times \frac{A_i}{A_S}$$

248.25 : 펜토바르비탈나트륨의 분자량

226.27 : 펜토바르비탈의 분자량

$C$ : 표준액 중 펜토바르비탈의 농도 (mg/mL)

$W$ : 무수물로 환산한 검체의 양 (mg)

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액에서 얻은 펜토바르비탈 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

유 량 : 약 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 펜토바르비탈유연물질 Ⅰ, 펜토바르비탈유연물질 Ⅱ 및 펜토바르비탈유연물질 Ⅲ의 펜토바르비탈에 대한 상대유지시간은 각 약 0.39, 약 0.93 및 약 1.5이다. 또한 질량분포비(k')는 2.5 이상이고, 펜토바르비탈의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 15000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 펜토바르비탈의 피크면적의 상대표준편차는 15.0 % 이하이다.

**건조감량** 3.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 25 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 200)를 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 200)를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 펜토바르비탈표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 200)를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 200)를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 200)를 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 240 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

펜토바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{펜토바르비탈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1.097 \times \frac{1}{4}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 펜토바르비탈나트륨 캡슐
## Pentobarbital Sodium Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 펜토바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$ : 248.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「펜토바르비탈나트륨」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 펜토바르비탈나트륨 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 15 mL를 넣은 분액깔때기에 넣고 염산 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 클로로포름 25 mL씩으로 5 회 추출한다. 각 추출액은 적당한 여과기로 여과하여 여액을 수욕에서 공기 기류 중에서 증발하고 그 잔류물에 에테르 10 mL를 넣어 녹여 다시 증발한다. 가열한 에탄올로 재결정한 잔류물을 105 ℃에서 30 분간 건조하여 얻은 잔류물을 가지고 이하 「펜토바르비탈나트륨」 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 새로 만든 희석시킨 강암모니아수(1 → 20)을 넣어 1 mL 중 10 μg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 펜토바르비탈표준품 적당량을 정밀하게 달아 새로 만든 희석시킨 강암모니아수(1 → 20)을 넣어 녹여 1 mL 중 10 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 희석시킨 강암모니아수(1 → 20)을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 240 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다. 펜토바르비탈의 양에 1.097을 곱하여 펜토바르비탈나트륨의 양을 구한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 캡슐의 내용물을 에탄올 5 mL를 써서 250 mL의 용량플라스크에 넣고 새로 만든 희석시킨 강암모니아수(1 → 200) 10 mL를 넣고 즉시 같은 용액으로 희석하여 250 mL로 한다. 흔들어 섞고 필요하면 여과하여 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액을 희석시킨 강암모니아수(1 → 200)로 희석하여 1 mL 중 펜토바르비탈나트륨 약 10 μg의 일정한 농도의 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 펜토바르비탈표준품 적당량을 정밀하게 달아 희석시킨 강암모니아수(1 → 20)를 넣어 녹여 1 mL 중 10 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 대하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 20)를 대조로 약 240 nm 부근의 흡수극대 파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

1 캡슐 중 펜토바르비탈나트륨의 양 (mg)

$$= \text{1 캡슐 중의 펜토바르비탈나트륨표기량 (mg)} \times \frac{\text{표준액의 펜토바르비탈농도 (μg/mL)}}{\text{검액의 표시량으로 환산한 펜토바르비탈나트륨농도 (μg/mL)}} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1.097$$

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 고르게 섞는다. 펜토바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣는다. 여기에 물 15 mL 및 염산 1 mL를 넣어 섞고 클로로포름 25 mL씩으로 5 회 추출한다. 추출액은 유리솜으로 막은 깔때기 위에 놓은 무수황산나트륨 약 15 g을 통하여 여과한다. 무수황산나트륨은 클로로포름 15 mL를 써서 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 여기에 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL에 내부표준액 1.0 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 펜토바르비탈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 약 45 mg을 정밀하게 달아 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL에 내부표준액 1.0 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 펜토바르비탈의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

펜토바르비탈나트륨 ($C_{11}H_{17}N_2NaO_3$)의 양 (mg)

$$= \text{펜토바르비탈표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.097$$

내부표준액 *n*-트리코산의 클로로포름용액(4 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 0.9 m인 관에 폴리아미드를 3 %의 비율로 피복한 149 ~ 177 μm의 기체크로마토그래프용규조토를 충전한다.

칼럼온도 : 200 ± 10 ℃

주입부 및 검출기의 온도 : 약 225 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 60 ~ 80 mL/분

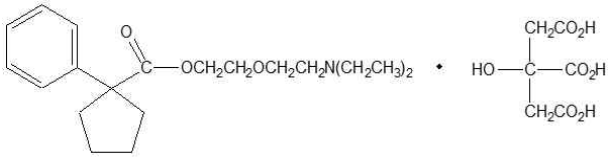
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *n*-트리코산, 펜토바르비탈의 순서로 유출하고 분리도는 2.3 이상이며 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 펜톡시베린시트르산염
## Pentoxyverine Citrate



구연산펜톡시베린 $C_{20}H_{31}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$ : 525.59

2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl1-phenyl cyclopentane-1-carboxylate 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate [*23142-01-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 펜톡시베린시트르산염 ($C_{20}H_{31}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 라이넥케염시액 10 mL를 넣을 때 연한 빨간색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 펜톡시베린시트르산염표준품을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 시트르산염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**융 점** 92 ~ 95 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 15 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 바람에 말린 다음 곧 클로로포름 · 메탄올 · 아세트산에틸 · 암모니아수(28) 혼합액(25 : 10 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에 10 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 4 시간).

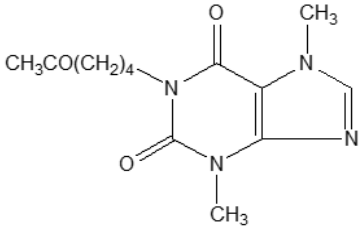
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 30 mL에 녹이고 아세트산탈수물 30 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 보라색이 청록색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 52.56 $C_{20}H_{31}NO_3 \cdot C_6H_8O_7$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 펜톡시필린
## Pentoxifylline



$C_{13}H_{18}N_4O_3$ : 278.31

3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1*H*-purine-2,6(3*H*,7*H*)-dione [*6493-05-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 펜톡시필린 ($C_{13}H_{18}N_4O_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 특이한 냄새가 있으며 맛은 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물, 메탄올, 에탄올 또는 아세트산탈수물에 녹고 에테르에는 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 펜톡시필린표준품을 가지고 적외부

스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**융 점** 104 ~ 106 ℃

**pH** 이 약의 수용액(1 → 100)의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**흡 광 도** $E_{1\,cm}^{1\%}$ (274 nm) : 360 ~ 376 (10 mg, 물, 1000 mL).

**순도시험 1) 산** 이 약 1 g을 새로 끓여 식힌 물 50 mL에 녹이고 브로모티몰블루시액을 1 방울 떨어뜨린다. 이 용액의 색이 변할 때 까지 소비되는 0.01 mol/L 수산화나트륨시액은 0.2 mL 이하이다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g을 열탕 80 mL에 녹이고 20 ℃로 급냉하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

**3) 황산염** 2)의 100 mL로 한 액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 묽은염산 1mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.024 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 약 35 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 펜톡시필린 표준품 약 7 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적 $A_T$ 및 표준액에서 얻은 펜톡시필린 피크면적 $A_S$를 구할 때 검액의 개개 유연물질의 양은 0.2 % 이하이고 총 유연물질의 양은 0.5% 이하이다.

$$\text{유연물질의 양(\%)} = (A_T / A_S) \times (C_S / C_T) \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 펜톡시필린의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 펜톡시필린의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

측정범위 : 펜톡시필린 유지시간의 5 배 이상의 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인과 펜톡시필린 피크 간의 분리도는 10.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 펜톡시필린 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 : 카페인 약 7 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 다시 이 액 1 mL와 펜톡시필린 표준품 약 35 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 펜톡시필린 표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 펜톡시필린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{펜톡시필린의 양(mg)} = \text{펜톡시필린 표준품의 양(mg)} \times (A_T / A_S) \times 10$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 과염소산용액(1 → 1000) · 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란 · 메탄올 혼합액 (80 : 15 : 2.5 : 2)

유 량 : 0.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인과 펜톡시필린 피크 간의 분리도는 10.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 펜톡시필린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 : 카페인 약 6 mg 및 펜톡시필린 표준품 약 12 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 27.831 mg $C_{13}H_{18}N_4O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 펜톡시필린 서방정
## Pentoxifylline Extended-Release Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 펜톡시필린($C_{13}H_{18}N_4O_3$ : 278.31)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 펜톡시필린을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**순도시험 유연물질** 정량법 검액원액 10 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 펜톡시필린 표준품 약 9.6 mg을 정밀하게 달아 메탄올 0.8 mL를 넣어 1 분간 섞고 희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 50 mL로 하고 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적 $A_T$ 및 표준액에서 얻은 펜톡시필린 피크면적 $A_S$를 구할 때 검액의 개개 유연물질의 양은 0.3 % 이하이고 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양(\%)} = (A_T / A_S) \times (C_S / C_T) \times 100$$

$C_S$ : 표준액 중 펜톡시필린의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 펜톡시필린의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.
측정범위 : 펜톡시필린 유지시간의 5 배 이상의 범위
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 펜톡시필린 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 1000 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매 분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 1 시간, 3 시간 및 6 시간 후에 용출액 10.0 mL를 취하고 동량의 물을 보충한 다음 취한 액을 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 펜톡시필린표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 약의 1 시간, 3 시간 및 6 시간의 용출률이 각각 30 % 이하, 25 ~ 50 % 및 50 ~ 75 % 일 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 펜톡시필린 ($C_{13}H_{18}N_4O_3$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 0.4 mL를 넣어 1 분간 섞고 희석액을 30 mL 넣어 60 분간 초음파 처리하여 녹인다. 여기에 희석액 15 mL를 넣고 식힌 다음 희석액으로 정확하게 50 mL로 하여 검액원액으로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액 3 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 펜톡시필린표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 펜톡시필린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{펜톡시필린의 양(mg)} = \text{펜톡시필린 표준품의 양(mg)} \times (A_T / A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기(200 ~ 400 nm)로 한다.
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 과염소산용액(1 → 1000) · 아세토니트릴 · 테트라히드로푸란 · 메탄올혼합액 (80 : 15 : 2.5 : 2)
유 량 : 0.7 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 카페인과 펜톡시필린 피크 간의 분리도는 10.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 펜톡시필린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 시스템적합성용액 : 카페인 약 10 mg 및 펜톡시필린 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 0.2 mL를 넣어 녹이고 희석액으로 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 희석액으로 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다.

○ 희석액 : 물 · 알코올혼합액(7 : 3)

**저 장 법** 기밀용기.

## 펜톡시필린 주사액
## Pentoxifylline Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 펜톡시필린 ($C_{13}H_{18}N_4O_3$ : 278.31)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 펜톡시필린을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 용액 2 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올혼합액 (8 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 5.0 ~ 8.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 펜톡시필린 1 mg 당 3 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

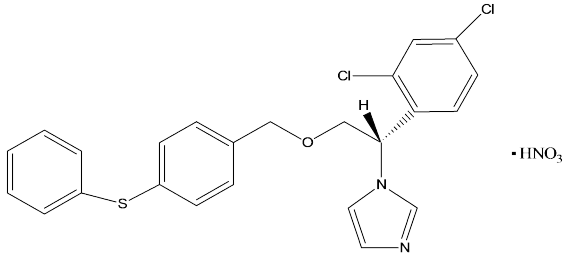
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 펜톡시필린 ($C_{13}H_{18}N_4O_3$) 20 mg 해당량을 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 클로로포름 약 10 mL씩으로 3 회 세게 흔들어 추출하고 추출액을 합하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 소량의 메탄올에 녹여 100 mL 용량플라스크에 옮기고 용기를 메탄올로 닦아 용량플라스크에 합한다. 여기에 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 펜톡시필린표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 274 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{펜톡시필린 } (C_{13}H_{18}N_4O_3)\text{의 양 (mg)} = \text{펜톡시필린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 펜티코나졸질산염
## Fenticonazole Nitrate




및 거울상이성질체

질산펜티코나졸 $C_{24}H_{20}Cl_2N_2OS \cdot HNO_3$ : 518.41

1-{2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[4-(phenylthio) benzyloxy]ethyl}-1*H*-imidazole nitrate [*73151-29-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 펜티코나졸질산염 ($C_{24}H_{20}Cl_2N_2OS \cdot HNO_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 펜티코나졸질산염표준품의 에탄올(95)용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 펜티코나졸질산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 질산 이온으로서 약 1 mg에 해당하는 양을 달아 니트로벤젠 0.1 mL 및 황산 0.2 mL의 혼합액에 넣고 5 분간 방치한 다음 얼음물에 식히고 물 5 mL를 저으면서 가만히 넣고 10 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL 및 아세톤 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 위층은 진한 보라색을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : − 0.10 ~ + 0.10° (0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 134 ~ 137 ℃

**순도시험** **1) 톨루엔** 이 약 0.2 g을 정확하게 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 5 mL를 정확하게 넣어 분산시켜 검액으로 한다. 따로 톨루엔 4.0 mg을 물에 넣어 섞고 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 10 mL 바이알에 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 헤드스페이스용 검체도입장치를 쓴다. 표준첨가법에 따라 시험하여 톨루엔의 양을 구할 때 100 ppm 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기
칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 25 m인 관에 기체크로마토그래프용폴리(시아노프로필)(7)페닐(7)메틸(86)실록산으로 1.2 μm 두께로 피복한 것을 쓴다.
헤드스페이스조건 : 평형온도 90 ℃, 평형시간 1시간
칼럼온도 : 80 ℃
검체도입부온도 : 180 ℃
검출기온도 : 220 ℃
운반기체 : 헬륨
분할 비 : 약 1 : 25
칼럼 헤드압력 : 40 kPa
주입량 : 각 액의 온도를 90 ℃에서 1 시간 유지하고 증기상 1 mL를 칼럼에 주입한다.

**2) 유연물질** 이 약 25.0 mg을 정확하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 10.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (1) 1.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 검액 5.0 mL에 펜티코나졸유연물질 I 표준품 {(*RS*)-1-[2-(2,4-디클로로페닐)-2-히드록시에틸]-3-[4-(페닐설파닐)벤질]이미다졸질산염} 5.0 mg을 넣고 이동상을 넣어 녹인 다음 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 10 μL씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 주피크와 질산이온 피크 (칼럼의 데드볼륨에 해당함) 이외의 각 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적 이하이고 (0.2 %), 이들 피크의 합계면적은 표준액 (1)에서 얻은 주피크면적 이하이다 (0.5 %). 다만, 표준액 (3)에서 얻은 주피크의 면적보다 작은 피크들은 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 229 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 아세토니트릴 · 인산염완충액혼합액(70 : 30)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성

표준액 (2) 10 μL를 주입하여 펜티코나졸의 피크 높이가 기록장치의 풀스케일의 적어도 10 %가 되도록 감도를 조절한다. 표준액 (3) 및 표준액 (4) 10 μL씩을 따로 주입하여 표준액 (4)에서 얻은 크로마토그램에서 펜티코나졸유연물질 I 와 펜티코나졸 간의 분리도는 적어도 2 이상이고, 표준액 (3)에서 얻은 크로마토그램에서 신호대잡음비는 적어도 5 이상이다.

○ 인산염완충액 인산이수소칼륨 3.4 g을 물 900 mL에 녹이고 인산으로 pH를 3.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 항량).

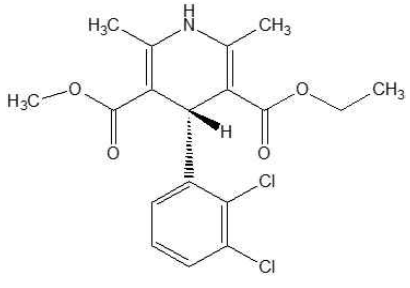
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.45 g을 정밀하게 달아 2-부타논 · 아세트산(100)혼합액(1 : 1) 50 mL에 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 51.84 mg $C_{24}H_{20}Cl_2N_2OS \cdot HNO_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 펠로디핀
## Felodipine



및 거울상이성질체

$C_{18}H_{19}Cl_2NO_4$ : 384.25

3-Ethyl 5-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate [*72509-76-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 펠로디핀 ($C_{18}H_{19}Cl_2NO_4$) 98.0 ~ 101 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 헵탄에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 펠로디핀표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올에 녹여 정

확하게 50 mL로 한 액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 층장 5 cm로 파장 440 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.2 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 정량법에 따라 만든 검액 40 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 각 피크면적을 측정할 때 검액의 주피크 이외의 각 피크면적은 주피크 면적에 대하여 각각 1.0 % 이하이고 그 합계면적은 1.5 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 주피크 이외의 각 피크면적

$A_S$ : 모든 피크의 합계면적

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

측정범위 : 펠로디핀의 유지시간의 2 배 이상의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 펠로디핀표준품 약 30 mg씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 각각 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액 40 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 펠로디핀의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{펠로디핀 } (C_{18}H_{19}ClNO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{펠로디핀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액 · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(2 : 2 : 1)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

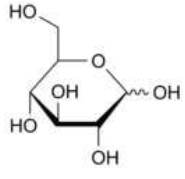
시스템의 성능 : 펠로디핀 0.15 g을 *t*-부틸알코올 25 mL 및 1 mol/L 과염소산 25 mL의 혼합액에 넣어 녹이고 0.1 mol/L 황산제이세륨시액 10 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 10 mol/L 수산화나트륨시액 3.5 mL를 넣고 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 중화한다. 이 혼합액을 분액깔때기에 옮겨 디클로로메탄 25 mL를 넣고 흔든 다음 아래층을 취하여 수욕에서 질소기류 중에서 증발건고한다. 이 잔류물 (펠로디핀산화물) 10 mg 및 펠로디핀표준품 5 mg을 이동상에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 펠로디핀산화물, 펠로디핀의 순서로 유출하고 분리도는 2.5 이상이며 표준액 40 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 펠로디핀의 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

검출감도 : 시스템의 성능에서의 액에서 얻은 두 피크의 높이가 풀스케일의 20 % 이상이 되도록 조정한다.

○ 인산염완충액 인산이수소나트륨이수화물 6.9 g에 물 400 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 인산 8 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 포도당
## Glucose




$C_6H_{12}O_6$ : 180.16

(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal

[*50-99-7*]

이 약은 전분에서 얻은 D-글루코피라노스이다.

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 포도당 [D-글루코피라노즈 ($C_6H_{12}O_6$)] 97.5 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 포도당표준품을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법에서 따라 시험할 때 검액 및 표준액에서 얻은 주피크는 같은 유지시간에서 같은 피크가 나타난다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 10.0 g에 물 15 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹인 다음 식힌다. 이 액을 검액으로 하여 탁도시험법에 따라 시험할 때 맑다. 안지름 15 ~

25 mm의 무색투명한 밑이 평평한 유리관에 검액, 비교액 및 물을 액층이 40 mm되도록 취하여 산란광에서 흰색 배경을 써서 위에서 관찰할 때 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 염화철(Ⅲ)육수화물의 색의 비교원액 2.4 mL, 염화코발트(Ⅱ)육수화물의 색의 비교원액 1.0 mL, 황산구리(Ⅱ)오수화물의 색의 비교원액 0.4 mL, 희석시킨 묽은염산(1 → 10) 6.2 mL를 섞는다. 이 액 2.5 mL에 희석시킨 묽은염산(1→10) 97.5 mL를 넣는다.

**2) 유연물질** 이 약을 환산한 무수물로서 포도당 0.300 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 검액, 표준액(1) 및 표준액(2) 각 20 $\mu$L를 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 말토오스 및 이소말토오스의 피크면적의 합은 표준액(1)의 포도당 피크면적보다 크지 않고(0.4 % 이하), 말토트리오스의 피크면적은 표준액(1)의 포도당의 피크면적의 1/2보다 크지 않으며(0.2 % 이하), 과당의 피크면적은 표준액(2)의 포도당의 피크면적의 3배 보다 크지 않다(0.15 % 이하). 각각의 피크면적은 표준액(2)의 포도당 피크면적의 2배 보다 크지 않다(0.1 % 이하). 또, 검액의 포도당 이외의 피크면적의 합은 표준액(1)의 포도당 피크면적의 1.25배 보다 크지 않다(0.5 % 이하). 다만, 표준액(2)의 포도당 피크면적 이하의 피크는 계산하지 않는다(0.05 % 이하).

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 시험조건에 따른다.

측정범위 : 포도당 유지시간의 약 1.5 배 범위

시스템적합성

시스템적합성용액 및 시스템의 성능은 정량법에 따른다.

**3) 덱스트린** 이 약을 가루로 하여 1.0 g에 에탄올(95) 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 끓일 때 액은 맑다.

**4) 가용성전분 또는 아황산염** 이 약 6.7 g에 물 15 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹여 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액 25 $\mu$L를 넣을 때 노란색을 나타낸다 ($SO_3$ 로서 15 ppm 이하)

**전 도 율** 이 약 20.0 g을 새로 끓여 식힌 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 자석교반기로 천천히 섞으면서 전도율을 측정할 때 20 $\mu S \cdot cm^{-1}$ 이하이다.

**수 분** 1.0 % 이하(0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 및 포도당표준품을 가지고 환산한 무수물로서 포도당 0.300 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 각각을 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 $\mu$L를 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 포도당 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{포도당}(C_6H_{12}O_6)\text{의 양(g)} = \text{무수물로 환산한 포도당표준품의 양(mg)} \times (A_T / A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 일정온도로 유지한 시차굴절계(예를 들면 40 ℃)

칼 럼 : 안지를 7.8 mm, 길이 30 cm의 스테인레스강광에 디비닐벤젠으로 가교시킨 폴리스티렌에 설폰산기를 결합한 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지(Ca형)을 충전한다.

칼럼온도 : 85 ± 1 ℃

이동상 : 물

유 량 : 0.3 mL/분(포도당의 유지시간이 약 21분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

시스템의 성능 : 말토오스 5 mg, 말토트리오스 5 mg 및 과당 5 mg을 물에 녹여 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험할 때, 포도당에 대한 말토트리오스, 말토오스, 이소말토오스 및 과당의 상대유지시간은 약 0.7, 약 0.8, 약 0.8 및 약 1.3 이다. 또, 말토트리오스와 말토오스의 분리도는 1.3 이상이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 포도당 주사액
## Glucose Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 포도당 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「포도당」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 맛은 달다. 다만 표시농도가 40 % 이상일 때는 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 포도당 0.1 g에 해당하

는 양을 취하여 필요하면 물을 넣거나 수욕에서 농축하여 2 mL로 하고 이 액 2 ~ 3 방울을 끓는 페링시액 5 mL에 넣을 때 빨간색 침전이 생긴다.

**pH** 3.5 ~ 6.5. 다만 표시농도가 5 %를 넘을 때는 물을 넣어 5 % 용액으로 만든 액을 가지고 시험한다.

**순도시험 5-히드록시메틸푸르푸랄류** 이 약의 표시량에 따라 포도당 2.5 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 284 nm에서의 흡광도는 0.80 이하이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.50 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 포도당 ($C_6H_{12}O_6$) 약 4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 20 ± 1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도 $\alpha_D$를 측정한다.

포도당 ($C_6H_{12}O_6$)의 양 (mg) = $\alpha_D$ × 1895.4

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 포도당 · 염화나트륨 · 락트산나트륨 주사액
## Dextrose, Sodium Chloride and Sodium Lactate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 포도당 ($C_6H_{12}O_6$ : 180.16), 염화나트륨 (NaCl : 58.44) 및 락트산나트륨 ($C_3H_5NaO_3$ : 112.06)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 포도당, 염화나트륨 및 락트산을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 수욕에서 증발농축하여 약 1/2 용량으로 한 액 5 mL는 나트륨염, 염화물 및 락트산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약을 포도당으로서 약 0.1 g 에 해당하는 양을 달아 뜨거운 페링시액 10 mL를 넣을 때 빨간색 침전이 생긴다.

**pH** 4.0 ~ 6.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**발열성물질** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 포도당** 이 약을 가지고 포도당($C_6H_{12}O_6$)으로서 약 2.5 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 대한민국약전 포도당주사액의 시험법에 따라 시험한다.

**2) 염화나트륨** 이 약을 가지고 염화나트륨(NaCl)으로서 약 0.1 g 에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 30 mL 및 0.1 mol/L 질산은액 25 mL를 넣은 다음 질산 3 mL 및 니트로벤젠 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다. (지시약 : 황산암모늄철(III)시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 5.844 mg NaCl

**3) 락트산나트륨** 이 약을 가지고 락트산나트륨($C_3H_5NaO_3$)으로서 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 수욕에서 증발건고시킨 다음 잔류물을 천천히 강열하여 탄화시킨다. 잔류물을 물 25 mL로 적신 다음 0.05 mol/L 황산 25.0 mL를 넣고 수욕에서 30 분 동안 가온하면서 유리막대로 잘 섞는다. 이 액을 여액이 중성을 나타낼 때까지 열탕으로 잘 씻어 여과한 다음 여액 및 씻은 액을 모은 다음 과량의 황산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸오렌지시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL
= 11.206 mg $C_3H_5NaO_3$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 포르모테롤푸마르산염 정
## Formoterol Fumarate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 포르모테롤푸마르산염 [$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 804.88]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 포르모테롤푸마르산염수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**순도시험 1)** 이 약을 가루로 하여 포르모테롤푸마르산염 0.24 mg에 해당하는 양을 달아 무수에탄올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 얼음물에 식히고 원심분리한다.

위의 맑은 액 5 mL를 가지고 물 2 mL를 넣은 다음 탄산수소나트륨시액 1 방울 및 4-아미노안티피린용액(1 → 100) 1 방울을 넣고 흔들어 섞고 다시 페리시안화칼륨시액 1 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 등적색을 나타낸다.

**2)** 1)의 위의 맑은 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 242 ~ 248 nm 및 282 ~ 286 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 가지고 유리마개 원심분리관에 넣고 에탄올 · 물혼합액 (1 : 1) 5.0 mL를 넣어 15 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 밀리포아 여과지로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 포르모테롤푸마르산염수화물표준품 (미리 수분을 측정해 둔다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 가지고 에탄올 · 물혼합액 (1 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 넣은 다음 에탄올 · 물혼합액 (1 : 1)을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 포르모테롤푸마르산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

포르모테롤푸마르산염[$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$] 의 양(mg)
= 포르모테롤푸마르산염수화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{804.88}{840.91} \times \frac{1}{1250}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 약 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 트리에탄올아민 · 인산 · 옥탄설포에이드혼합액 (500 : 500 : 1 : 1 : 0.5)

유 량 : 0.7 mL/분

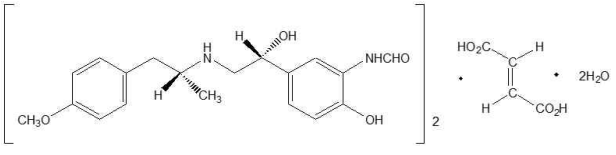
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 포르모테롤푸마르산염 [$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$] 약 0.08 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 원심분리관에 넣고 에탄올 · 물혼합액(1 : 1)을 초음파진탕기에서 15 분간 초음파 처리하여 녹인 다음 에탄올 · 물혼합액 (1 : 1)을 넣어 10.0 mL로 하고 밀리포아 여과지 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 포르모테롤푸마르산염수화물표준품 (미리 수분을 측정해 둔다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 이하 제제균일성시험항의 표준액조제법에 따라 조제하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 각 50 μL씩을 가지고 함량균일성시험의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 포르모테롤푸마르산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

포르모테롤푸마르산염[$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$] 의 양(mg)
= 포르모테롤푸마르산염수화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{804.88}{840.91} \times \frac{1}{625}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 포르모테롤푸마르산염수화물
## Formoterol Fumarate Hydrate



푸마르산포르모테롤

$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot 2H_2O$ : 840.91

*N*-{2-Hydroxy-5-{(*RS*)-1-hydroxy-2-{[(*RS*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl}phenyl}formamide (*E*)-but-2-enedioate

[*43229-80-7*, 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 포르모테롤푸마르산염 [$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$ : 804.882] 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 물 또는 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 100)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 138 ℃ (분해).

**확인시험** 이 약 및 포르모테롤푸마르산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.20 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣

어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세톤 · 에탄올(99.5) · 암모니아수(28)혼합액(5 : 20 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 요오드증기 중에서 5 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 4.0 ~ 5.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 40.24 mg $(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 포비돈 점안액
## Povidone Ophthalmic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 포비돈 $(C_6H_9NO)_n$을 함유한다.

**제 법** 이 약은 포비돈을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mL에 물 10 mL를 넣고 묽은염산 5 mL 및 10 % 중크롬산칼륨시액 2 mL를 넣을 때 밝은 노란색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 5 mL에 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 0.2 mL 및 황산 0.1 mL를 넣을 때 액은 연한 주홍색을 나타낸다.

3) 이 약 5 mL에 물 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 요오드액 0.2 mL를 넣을 때 적갈색을 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

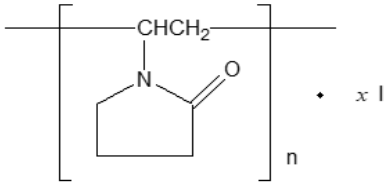
**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 포비돈 $(C_6H_9NO)_n$으로서 약 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 포비돈표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10.0 mL씩을 취하여 차광용기에 넣고 0.2 mol/L 시트르산시액 5 mL, 0.003 mol/L 요오드시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 정확하게 10 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 물 10 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 450 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

포비돈 $(C_6H_9NO)_n$의 양 (mg)
$= \text{포비돈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 기밀용기.

## 포비돈요오드
## Povidone Iodine




$(C_6H_9NO)_n \cdot xI$

Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-one)-iodine [*25655-41-8*]

이 약은 1-비닐-2-피롤리돈의 중합물과 요오드의 복합체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 유효요오드 (I : 126.90) 9.0 ~ 12.0 % 및 질소 (N : 14.01) 9.5 ~ 11.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 적갈색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 1.5 ~ 3.5 이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10) 1 방울을 희석시킨 전분시액(1 → 10) 10 mL에 넣을 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 티오황산나트륨시액 1 mL를 넣은 다음 티오시안산암모늄 · 질산코발트시액 1 mL 및 1 mol/L 염산시액 2 방울을 넣을 때 액은 파란색을 나타내고 천천히 파란색 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.30 g을 물 100 mL에 녹일 때 액은 갈색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 요오드이온** 이 약 0.5 g을 달아 물 100 mL에 녹여 아황산수소나트륨시액을 요오드의 색이 완전히 소실될 때까지 넣는다. 다음에 0.1 mol/L 질산은액 25 mL를 정확하게 넣고 다시 질산 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정하여 총요오드량을 구한다 (지시약 : 황산암모늄철(III) 시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액이 적갈색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 티오시안산암모늄액 1 mL = 12.690 mg I

총요오드의 양 (%)에서 유효요오드의 양 (%)을 뺀 값을 건조물로 환산하여 요오드이온의 양을 구한다. 그 양은 6.6 % 이하이다.

**건조감량** 8.0 % 이하 (1 g, 100 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.05 % 이하 (5 g).

**정 량 법** **1) 유효요오드** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 30 mL에 녹여 0.02 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL).

0.02 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 2.5381 mg I

**2) 질소** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.14007 mg N

**저 장 법** 기밀용기.

## 포비돈요오드 액
## Povidone Iodine Topical Solution

이 약은 외용으로 쓰는 포비돈요오드의 액제이다. 이 약은 정량할 때 표시된 요오드량의 85.0 ~ 120.0 %에 해당하는 요오드 (I : 126.90)를 함유한다. 이 약은 소량의 에탄올을 함유할 수 있다.

**제 법** 이 약은 「포비돈요오드」를 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 요오드 50 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 전분시액 1 mL 및 물 9 mL를 넣을 때 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mL를 취하여 삼각플라스크의 입구부위에 묻지 않도록 넣고 여과지로 삼각플라스크의 입구를 덮고 여과지에 전분시액 1 방울로 적실 때 60 초 이내에 파란색을 나타내지 않는다.

**알코올함량** 이 약은 에탄올을 함유하는 경우 알코올수측정법 제 2 법에 따라 시험할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 에탄올을 함유한다.

**pH** 1.5 ~ 6.5

**정 량 법** 이 약을 요오드 (I)로 약 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 물을 넣어 전체량이 30 mL 이상이 되도록 한 다음 0.02 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 2.5380 mg I

**저 장 법** 기밀용기.

## 포비돈요오드 질좌제
## Povidone-Iodine Vaginal Suppositories

이 약은 정량할 때 표시량의 85.0 ~ 125.0 %에 해당하는 요오드 (I : 126.90)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 포비돈요오드를 가지고 좌제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 알코올에 녹여 0.05 %의 요오드를 포함하는 알코올 희석액을 만든다. 이 액 1 mL에 전분시액 1 mL 및 물 9 mL를 넣을 때 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 10 g을 달아 50 mL 비커의 벽에 묻지 않도록 주의하여 넣고 여과지로 비커 입구를 덮고 여과지에 전분시액 1 방울로 적실 때 60 초 이내에 파란색을 나타내지 않는다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

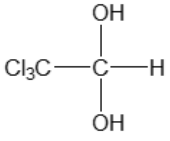
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 개 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 조심하여 작은 조각으로 하고 고르게 섞는다. 요오드로 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 비커에 넣고 물을 넣어 전체량이 30 mL 이상이 되도록 한 다음 연고가 녹을 때까지 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 0.02 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 티오황산나트륨 1 mL
= 2.5380 mg I

**저 장 법** 기밀용기.

## 포수클로랄
## Chloral Hydrate



$C_2H_3Cl_3O_2$ : 165.40

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol [*25655-41-8*]

이 약은 정량할 때 포수클로랄 ($C_2H_3Cl_3O_2$) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정으로 자극성의 냄새가 있고 맛은 자극성으로 약간 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 잘 녹는다.

이 약은 공기 중에서 천천히 휘산한다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 물 2 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 2 mL를 넣을 때 액은 혼탁하고 가온할 때 맑은 두 액층이 된다.

2) 이 약 0.2 g에 아닐린 3 방울 및 수산화나트륨시액 3 방울을 넣고 가열할 때 페닐이소시아니드 (유독)의 불쾌한 냄새가 난다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 2 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 0.20 g을 물 2 mL에 녹이고 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 노란색이다.

**3) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**4) 클로랄알코올레이트** 이 약 1.0 g을 달아 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 가온하고 위의 막은 액을 여과하여 여액이 노란색으로 될 때까지 요오드시액을 1 방울씩 넣고 1 시간 방치할 때 노란색 침전이 생기지 않는다.

**5) 벤젠** 1)의 액에 물 3 mL를 넣고 가온할 때 벤젠의 냄새가 나지 않는다.

**6) 중금속** 이 약 3.0 g을 새로 끓여 식힌 물에 녹여 30 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 20 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 따로, 납표준액 6.0 mL를 검액과 같은 방법으로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 4 g을 마개가 달린 플라스크에 정밀하게 달아 물 10 mL 및 1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL를 넣고 정확하게 2 분간 방치하고 과량의 수산화나트륨액을 곧 0.5 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 165.40 mg $C_2H_3Cl_3O_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 포스포마이신나트륨
## Fosfomycin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 포스포마이신 ($C_3H_7O_4P$ : 138.06)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「포스포마이신나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 약 0.1 g을 과염소산용액(1 → 4) 3 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과요오드산나트륨 용액 1 mL를 넣어 수욕 60 ℃에서 30 분간 가온한다. 식힌 다음 물 50 mL를 넣고 탄산수소나트륨포화용액을 넣어 중화한다. 이 액에 요오드화칼륨시액 1 mL를 넣을 때 공시험에서는 빨간색을 띠지만 본시험에서는 빨간색을 띠지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1 → 250) 2 mL에 과염소산 1 mL 및 0.1 mol/L 과요오드산나트륨용액 2 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 몰리브덴산암모늄·황산시액 1 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-5 설폰산시액 1 mL를 넣고 30 분간 방치할 때 액은 파란색을 띤다.

3) 이 약의 표시량에 따라 포스포마이신나트륨 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 물 50 mL에 녹인 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 포스포마이신나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.5이다.

**순도시험** **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 포스포마이신나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일

때 액은 무색이며 맑다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 포스포마이신 1 mg (역가) 당 0.025 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

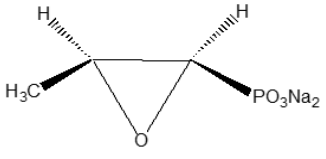
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 4.0 % 이하 (0.1 g, 전량적정법).

**정 량 법** 「포스포마이신나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 측정한다. 표시량에 따라 포스포마이신나트륨 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)을 정확하게 넣고 1 mL 중 10 $\mu$g (역가) 및 5 $\mu$g (역가)를 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 포스포마이신나트륨
## Fosfomycin Sodium




$C_3H_5Na_2O_4P$ : 182.02

Sodium [(2*R*,3*S*)−3−methyloxiran−2−yl] phosphonate [*26016−99−9,* 무수물]

이 약은 *Streptomyces fradiae*의 배양 또는 합성으로 얻은 항세균활성을 가지는 화합물의 나트륨염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 포스포마이신 ($C_3H_7O_4P$ : 138.06) 725 ~ 770 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 포스포마이신나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 300)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3−트리메틸프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$1.5 ppm 부근에 이중선의 신호를 보이고, $\delta$2.8 ppm 부근에 2 배의 이중선의 신호를 보이고, $\delta$3.3 ppm 부근에 다중선의 신호를 보이며 $\delta$1.3 ppm 부근에 신호는 보이지 않는다.

3) 이 약의 수용액(1 → 500)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −3.5 ~ −5.5° (환산한 무수물로서, 0.5 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.70 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 8.5 ~ 10.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 3.0 % 이하 (0.2g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 포스포마이신 1 mg (역가) 당 0.125 EU 미만이다.

**인 함 량** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 과요오드산나트륨용액(107 → 10000) 40 mL 및 과염소산 2 mL를 정확하게 넣어 수욕에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드화칼륨시액 1 mL를 정확하게 넣는다. 이 액이 무색이 될 때까지 티오황산나트륨시액을 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액원액으로 한다. 따로 인산이수소칼륨 약 70 mg을 정밀하게 달아 검액원액과 같은 방법으로 조작하여 표준원액으로 한다. 다시 이 약을 취하지 않고 검액원액과 같은 방법으로 조작하여 공시험원액으로 한다. 검액원액, 표준원액 및 공시험원액을 5 mL씩 정확하게 취하여 각각 25 mL 용량플라스크에 넣고 몰리브덴산암모늄・황산시액 2.5 mL 및 1−아미노−2−나프톨−4−설폰산시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액, 표준액 및 공시험액으로 한다. 이 액들을 20 ± 1 ℃로 30 분간 방치한 다음 각각의 액을 가지고 물을 대조로하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 740 nm에서 흡광도 $A_T$, $A_S$ 및 $A_B$을 측정한다 (16.2 ~ 17.9 %).

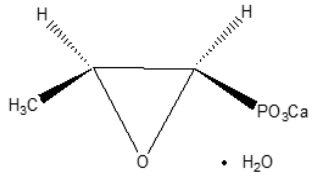
$$\text{인의 양 (mg)} = W \times \frac{A_T - A_B}{A_S - A_B} \times 0.22760$$

$W$ : 인산이수소칼륨의 채취량 (mg)
0.22760 : 인산이수소칼륨 중의 인의 비율

**정 량 법** **원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지
펩톤 5.0 g 효모엑스 2.0 g
육엑스 3.0 g 한천 15 g
이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후의 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.
(2) 시험용균 *Proteus sp* MB 838을 시험용균으로 한다.
(3) 시험용균액 시험용균을 사면으로 한 시험균이식용한천배지에 접종하여 37 ℃에서 40 ~ 48 시간 배양하고 적어도 3 회 계대배양한다. 이 균을 배양병에 넣고 시험균이식용한천배지 300 mL의 표면에 접종하여 37 ℃에서 40 ~ 48 시간 배양한 다음 이 균액을 물 30 mL에 부유시킨다. 이 액을 물로 10 배 희석하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 560 nm에서 투과율이 17 %가 되도록 조정한다. 이 균액은 10 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 이 균액 1 ~ 2 mL를 미리 녹여 48 ℃로 유지된 종층용한천배지 100 mL에 넣어 흔들어 섞어 시험용균액으로 한다.
(4) 이 약 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀히 달아 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)을 넣어 10.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 포스포마이신페네틸암모늄표준품 약 20 mg (역가)을 정밀히 달아 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)으로 희석하여 mL 당 10.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 하여 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 포스포마이신칼슘수화물
## Fosfomycin Calcium Hydrate




$C_3H_5CaO_4P \cdot H_2O$ : 194.14
Calcium [(2*R*,3*S*)−3−methyloxiran−2−yl] phosphonate [*26016−98−8*]

이 약은 *Streptomyces fradiae*의 배양 또는 합성하여 얻은 항세균 활성을 가지는 화합물의 칼슘염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 포스포마이신 ($C_3H_7O_4P$ : 138.06) 725 ~ 805 μg (역가)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루이다.
이 약은 물에 녹기 어렵고 메탄올, 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 포스포마이신칼슘표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨측정법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용 증수용액(1 → 300)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용 3−트리메틸프로판설폰산나트륨을 내부표준물질로하여 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1H$를 측정할 때 δ 1.5 ppm 부근에 이중선의 신호를 보이고 δ 2.9 ppm 부근에 2 배의 이중선 신호를 보이고, δ 3.3 ppm 부근에 다중선의 신호를 보이며 δ 1.4 ppm 부근에 신호는 보이지 않는다.
3) 이 약의 수용액(1 → 500)은 칼슘염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −2.5 ~ −5.4° (환산한 무수물로서 0.5 g, 0.4 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액, pH 8.5, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 40 mg을 달아 물 10 mL에 현탁시켜 약 5 ℃로 식혀 녹인 다음 실온으로 한 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g에 0.25 mol/L 아세트산용액 40 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).
**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 12.0 % 이하 (0.1g, 용량적정법, 직접적정). 단, 수분측정용 메탄올 대신에 수분측정용 포름아미드・수분측정용메탄올 혼합액(2 : 1)을 쓴다.

**인 함 량** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 과요오드산나트륨용액(107 → 10000) 40 mL 및 과염소산 2 mL를 정확하게 넣어 수욕에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드화칼륨시액 1 mL를 정확하게 넣는다. 이 액이 무색이 될 때까지 티오황산나트륨시액을 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액원액으로 한다. 따로 인산이수소칼륨 약 70 mg을 정밀히 달아 검액원액과 같은 방법으로 조작하여 표준원액으로 한다. 검액원액과 같은 방법으로 조작하여 공시험원액으로 한다. 검액원액, 표준원액 및 공시험원액을 5 mL씩 정확하게 취하여 각각 25 mL 용량플라스크에 넣고 몰리브덴산암모늄·황산시액 2.5 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액, 표준액 및 공시험액으로 한다. 이 액들을 20 ± 1 ℃에서 30 분간 방치한 다음 각각의 액을 가지고 물을 대조로하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 740 nm에서 흡광도 $A_T$, $A_S$ 및 $A_B$을 측정한다 (15.2 ~ 16.7 %).

$$\text{인의 양 (mg)} = W \times \frac{A_T - A_B}{A_S - A_B} \times 0.22760$$

W : 인산이수소칼륨의 채취량 (mg)
0.22760 : 인산이수소칼륨 중의 인의 비율

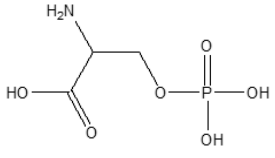
**칼슘함량** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액 4 mL를 정확하게 넣어 완전히 녹을 때까지 흔들어 섞은 다음 물 100 mL, 수산화나트륨시액 9 mL 및 메틸티몰블루·염화나트륨지시약 0.1 g을 정확하게 넣어 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨용액으로 적정한다. 적정의 종말점은 맑은 파란색에서 회색 또는 회자색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (19.6 ~ 21.7 %).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨
1 mL = 2.004 mg Ca

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 「포스포마이신나트륨」의 정량법 (1)의 배지를 쓴다.
(2) 시험용균 *Proteus sp* MB 838을 시험용균으로 한다.
(3) 시험용균액 「포스포마이신나트륨」의 정량법 (3)에 따른다.
(4) 이 약 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)에 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)을 넣어 mL 당 10.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 포스포마이신페네틸암모늄표준품 약 20 mg (역가)을 정밀히 달아 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 7 일 이내에 쓴다. 정량할 때 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.05 mol/L 트리스완충액(pH 7.0)을 넣어 mL 당 10.0 및 5.0 μg (역가)이 함유되도록 희석하여 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## DL-포스포세린
## DL-Phosphoserine




$C_3H_8NO_6P$ : 185.07

2-Aino-3-phosphonooxypropanoicacid, [*17885-08-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 DL-포스포세린 ($C_3H_8NO_6P$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루이다.
이 약은 물에 썩 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣을 때 청자색 ~ 보라색을 나타낸다.
2) 이 약의 수용액은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 166 ~ 167 ℃

**순도시험** 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

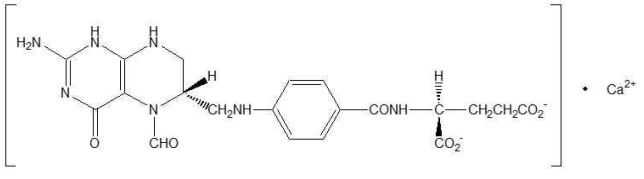
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 킬달플라스크에 넣고 과염소산 8 mL를 넣어 섞고 유리구슬 2 ~ 3 개를 넣고 열판 위에서 천천히 가열하고 흰 연기가 완전히 없어질 때까지 가열한다. 분해가 완전히 끝나면 식히고 분해액을 100 mL 용량플라스크에 물 소량을 사용하여 옮기고 킬달플라스크를

물 소량으로 씻은 다음 앞의 용량플라스크에 합친다. 물을 넣어 표선까지 채운 다음 균등하게 섞는다. 이 액 1.0 mL를 취하여 용량플라스크에 넣고 여기에 0.1 % 알코올성 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 40 % 수산화나트륨시액 1 ~ 2 방울을 천천히 넣어 액이 빨간색이 되게 한다. 여기에 5 % 몰리브덴산암모늄수용액 · 10 mol/L 황산혼합액 (1 : 1) 시액 5 mL 및 18 % 메타아황산칼륨액 97.5 mL와 18.27 % 메타아황산수소나트륨용액 2.5 mL의 혼합액에 1,2,4-아민나프톨설폰산 0.25 g을 넣어 녹인 액 0.5 mL를 넣고 물을 넣어 25.0 mL로 한다. 이 용액을 37 ~ 40 ℃ 수욕에서 7 분간 유지시킨 다음 꺼내어 식혀 검액으로 한다. 따로 DL-포스포세린표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{DL-포스포세린 } (C_3H_8NO_6P)\text{의 양 (mg)} = \text{DL-포스포세린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리네이트칼슘
## Calcium Folinate



로이코보린칼슘
류코보린칼슘 $C_{20}H_{21}CaN_7O_7$ : 511.50
Calcium (2*S*)-2-{[4-[(*R*)-2-amino-5-formyl-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-1*H*-pteridin-6-yl)methyl-amino]benzoyl]amino}pentanedioate [*1492-18-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 폴리네이트칼슘 ($C_{20}H_{21}CaN_7O_7$) 95.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 폴리네이트칼슘표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 폴리네이트칼슘표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 칼슘염의 정성반응 2) 및 3)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +14 ~ +19° (환산한 무수물로서 0.1 g, 물, 10 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.25 g에 새로 끓어 식힌 물 50 mL를 넣고, 필요하면 40 ℃에서 가온하여 녹인 액의 pH는 6.8 ~ 8.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.25 g에 새로 끓어 식힌 물 50 mL를 넣고, 필요하면 40 ℃에서 가온하여 녹인 액은 맑다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 420 nm에서 흡광도는 0.25 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 0.40 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 10 mg을 정밀하게 달아 물 25 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 검액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 녹여 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 폴리네이트 이외의 피크면적은 표준액의 폴리네이트의 피크면적보다 크지 않다. 또한 검액의 폴리네이트 이외의 피크면적의 합은 표준액의 폴리네이트의 피크면적의 5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법의 시스템적합성을 따른다.

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물에 정확하게 녹여 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 얻은 폴리네이트 면적이 표준액의 폴리네이트 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 폴리네이트 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 이후부터 폴리네이트 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**수 분** 7.0 ~ 17.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 폴리네이트칼슘표준품 (미리 수분을 측

정한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 물을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 액의 폴리네이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{폴리네이트칼슘 } (C_{20}H_{21}CaN_7O_7)\text{의 양 (mg)} = \text{환산한 무수물로서 폴리네이트칼슘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 ℃부근의 일정온도

이동상 : 인산수소이나트륨십이수화물용액(287 → 100000) · 메탄올 · 테트라부틸암모늄히드록시드시액혼합액(385 : 110 : 4)에 인산을 넣어 pH를 7.5로 조정한다.

유 량 : 폴리네이트칼슘의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 폴산 10 mg을 이동상 100 mL에 녹인다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 폴리네이트칼슘, 폴산의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 폴리네이트칼슘 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 폴리말토오스수산화제이철착염
## Ferric Hydroxide Polymaltose Complex

이 약은 정량할 때 24.0 ~ 32.0 %의 철 (Fe : 55.85)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 갈색의 무정형 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 녹으며 유기용매에는 녹지 않는다.

**확인시험 1) 이온화된 철** 이 약의 표시량에 따라 철 5 g에 해당하는 양을 달아 물 80 mL를 넣고 70 ℃에서 1 시간 흔들어 주면서 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한 여액을 검액으로 한다. 검액 1 mL에 물 4 mL를 넣은 액에 2 mol/L 암모니아액 1 mL를 넣어 섞을 때 갈색 침전이 생기지 않는다.

**2) 철** 1)의 검액 1 mL에 물 20 mL 및 염산 5 mL를 넣어 섞고 수욕에서 5 분 동안 가열한 다음 식히고 일정과량의 25 % 암모니아수를 넣어 중화하고 여과한다. 생긴 수산화제이철 침전물을 물로 씻은 다음 2 mol/L 염산 소량에 녹이고 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액에 히드록실암모늄염산염시액 1 mL를 넣고, 30분 방치한 다음 *o*-페난트롤린 에탄올용액 (1→50)을 넣으면 진한 빨간색을 나타낸다.

**3) 폴리말토오스** 1)의 검액 1 mL에 물 4 mL를 넣고 염산 0.5 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열하고 급히 식혀 25 % 암모니아수 2 mL 및 새로 만든 황화수소시액 5 mL를 넣고 섞는다. 과잉의 황화수소를 끓여서 제거하고 식힌 다음 여과한다. 여액 5 mL에 염산 1 mL를 넣어 수욕에서 15 분간 가열하고 곧 식힌다. 20 % 수산화나트륨액 4 mL 및 페링시액 5 mL를 넣어 섞고 1 분간 끓인 다음 급히 식히면 빨간색의 $Cu_2O$ 침전이 생성된다.

**pH** 이 약의 표시량에 따라 철 5 g에 해당하는 양을 달아 물 80 mL를 넣고 70 ℃에서 1 시간 동안 흔들어 주면서 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한 여액의 pH는 5.5 ~ 7.5 이다.

**순도시험 1) 폴리말토오스** 25.0 ~ 50.0 % 이 약의 철 5 g에 해당하는 양을 달아 물 80 mL를 넣고 70 ℃에서 1 시간 동안 흔들어 주면서 녹인 다음 20 ℃에서 100 mL로 희석시켜 여과한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 20 mL에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 무수포도당 0.10 g을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 한 이 액 20 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 6 개의 마개달린 시험관에 2 개에는 물 1 mL, 2 개에는 검액 1 mL, 2 개에는 표준액 1 mL를 각각 넣고 안트론용액 10 mg를 넣어 잘 섞은 다음 마개를 하고 정확하게 10 분간 수욕에서 가온한 다음 꺼내어 식힌다. 다음 5 분간 흔들어 섞고 물을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 600 ~ 605 nm의 흡수극대파장에서 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{폴리말토오스의 양 (mg)} = \frac{A_T \times 100\ (\text{mg}) \times 162}{A_S \times 180}$$

**2) 염화나트륨** 6.0 % 이하

1)의 검액 10.0 mL를 취하여 100 mL 비커에 넣고 물 60 mL 및 질산 0.2 mL를 넣어 잘 섞은 다음 0.1 mol/L 질산은액으로 전위차적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1mL = 5.850 mg NaCl

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 진공, 20 ℃, 오산화인, 2 시간)

**정 량 법** 이 약 10 g을 잘 섞은 다음 그 약 0.3 g를 정밀하게 달아 200 mL 비커에 넣고 염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 수욕에서 1 ~ 2 분간 가열한다. 용액이 완전히 녹은 다음 꺼내어 5 분간 방치시킨다. 물 100 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣고 30 % 수산화나트륨액을 넣어 액의 pH를 2.2 ~ 2.5로 조절한다. 지시약으로 2 % 피로카테콜산나트륨염용액 2.5 mL를 넣고 새로 만든 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 40 ~ 50 ℃에서 액의 색이 초록색에서 노란색으로 변할 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 5.585 mg Fe

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리말토오스수산화제이철착염 액
## Ferric Hydroxide Polymaltose Complex Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 폴리말토오스수산화제이철착염 중 철 (Fe : 55.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 폴리말토오스수산화제이철착염을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약 0.25 mL를 취하고 4 mol/L 황산 1 mL를 넣어 투명한 노란색이 될 때까지 가열한다. 여기에 0.1 mol/L 페로시안화칼륨액을 넣을 때 파란색을 나타낸다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**순도시험** 이 약 0.25 mL에 물 4 mL 및 2 mol/L 암모니아시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 갈색의 침전 ($Fe(OH)_3$)이 생기지 않는다.

**정 량 법** 이 약 5.0 mL를 취하여 염산 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 노란색이 될 때까지 가열한다. 여기에 물 100 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣고 30 % 수산화나트륨액을 넣어 pH 2.2 ~ 2.5가 되도록 한다. 과산화수소수 0.2 mL를 넣고 곧 2 % 피로카테콜산나트륨염용액 2.5 mL를 넣고 온도를 40 ~ 50 ℃로 유지하면서 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 종말점은 액의 색이 초록색에서 노란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.7925 mg Fe

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리말토오스수산화제이철착염 · 폴산 정
## Ferric Hydroxide Polymaltose Complex and Folic Acid Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 철 (Fe : 55.85) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$ : 441.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 폴리말토오스수산화제이철착염 및 폴산을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **폴리말토오스수산화제이철착염** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

2) **폴산** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

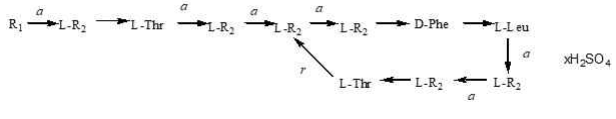
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **폴리말토오스수산화제이철착염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 무기질시험법에 따라 시험한다.

2) **폴산** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리믹신B황산염
## Polymyxin B Sulfate




폴리믹신 $B_1$ $R_1$ = 6-메틸옥타노산
$R_2$ = L-$\alpha$-$\gamma$-디아미노부티르산
폴리믹신 $B_2$ $R_1$ = 6-메틸헵타노산
$R_2$ = L-$\alpha$-$\gamma$-디아미노부티르산

Thr 트레오닌 Phe 페닐알라닌 Leu 류신

황산폴리믹신 B

*N*-{(2*S*)-4-Amino-1-{{(2*S*,3*R*)-1-{{(2*S*)-4-amino-1-oxo-1-{{(3*S*,6*S*,9*S*,12*S*,15*R*,18*R*,21*S*)-6,9,18-*tris*(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl}amino}butan-2-yl}amino}-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl}amino}-1-oxobutan-2-yl}-6-methyloctanamide sulfate [*1405-20-5*]

이 약은 *Bacillus polymyxa*의 배양하여 얻은 항세균활성을 가지는 펩타이드계 화합물의 혼합물의 황산염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg에 대하여 폴리믹신 B ($C_{55\sim56}H_{96\sim98}N_{16}O_{13}$) 6500 단위 (역가) 이상을 함유한다. 1 단위는 폴리믹신 B 황산염($C_{55\sim56}H_{96\sim98}N_{16}O_{13}\cdot 1\sim2H_2SO_4$) 0.129 μg에 해당한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황갈색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 황산구리(Ⅱ)오수화물용액(1 → 100) 5 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 폴리믹신 B 황산염표준품 5 mg씩을 각각 마개달린 시험관에 달아 희석시킨 염산(1 → 2) 1 mL에 녹이고 마개를 막아 135 ℃에서 5 시간 가열한 다음 수욕에서 증발건고하고 염산냄새가 나지 않을 때까지 가열을 계속한다. 잔류물을 물 0.5 mL에 녹이고 검액 및 표준액(1)로 한다. 따로 L-류신, L-트레오닌, 페닐알라닌 및 L-세린 20 mg씩을 각각 물 10 mL에 녹여 표준액(2), 표준액(3), 표준액(4) 및 표준액(5)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액(1), 표준액(2), 표준액(3), 표준액(4) 및 표준액(5) 3 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 이 박층판을 포화시킨 전개용매의 증기에 15 시간 쪼인 다음 페놀·물 혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 차광하여 약 13 cm 전개한다. 전개한 박층판을 110 ℃에서 5 분간 건조하고 여기에 닌히드린·아세트산시액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 각각의 반점의 $R_f$ 값은 표준액(1)로부터 얻은 각각의 반점의 $R_f$ 값과 같다. 또한 검액에서 얻은 반점은 각각 표준액(2), 표준액(3) 및 표준액(4)로부터 얻은 반점에 해당하는 위치에 보이며 표준액(5)로부터 얻은 반점에 대응하는 위치에는 보이지 않는다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −78 ~ −90° (환산한 건조물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **페닐알라닌** 이 약 0.375 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 252 nm, 258 nm, 264 nm, 280 nm 및 300 nm에서 흡광도 $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 및 $A_5$를 측정한다. 다음 식에 따라 페닐알라닌의 양을 측정할 때 9.0 ~ 12.0 %이다.

$$\text{페닐알라닌의 양 (\%)} = \frac{A_2 - 0.5A_1 + 0.5A_3 - 1.8A_4 + 0.8A_5}{W_T} \times 9.4787$$

$W_T$ : 환산한 건조물로서 이 약의 취한 양 (g)

**건조감량** 6.0 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.75 % 이하 (1 g).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**발열성물질** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 생리식염 주사액으로 녹여 mL 당 20000 단위 (역가)를 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 단, 시험주사량은 토끼의 체중 Kg 당 검액 1.0 mL로 한다.

**정 량 법 원통평판법** (1) 배지 종층용 및 기층용한천배지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 펩톤 | 10.0 g | 육엑스 | 3.0 g |
| 염화나트륨 | 30.0 g | 한천 | 20.0 g |

물 1000 mL에 녹이고 멸균한다. 단, 멸균 후의 pH는 6.5 ~ 6.6이 되게 한다.

(2) 시험용균 *Esherichia coli* NIHJ 또는 NCCP 14134를 시험용균으로 한다.

(3) 이 약 약 200000 단위 (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 인산염완충액(pH 6.0)에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 용액 적당량을 정확하게 취하여 인산염완충액(pH 6.0)으로 mL 당 4000 및 1000 단위 (역가)가 함유하도록 희석하여 각각 고농도검액 및 저농도검액으로 한다. 따로 폴리믹신 B 황산염표준품 약 200000 단위 (역가)를 정밀히 달아 인산염완충액(pH 6.0)에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액은 5 ℃ 이하에서 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 인산염완충액(pH

6.0)을 넣어 mL 당 4000 및 1000 단위 (역가)가 함유하는 액을 만들어 각각 고농도표준액 및 저농도표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 항생물질의 미생물학적 역가시험법 가)(8)에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 폴리사카리드철착염
## Polysaccharide Iron Complex

이 약은 수산화제이철과 전분을 부분 가수분해하여 얻은 저분자량 다당류와의 착염반응에 의해 생성되는 것으로 건조한 것은 정량할 때 철 (Fe : 55.85) 44.5 ~ 47.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흑갈색 결정성 알갱이 또는 갈색가루로 냄새가 없거나 약간 카라멜 냄새가 난다.

이 약은 물에 천천히 녹으며 에탄올, 아세톤, 에테르 및 클로로포름에는 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 물 25 mL를 넣어 녹이고 여기에 묽은염산을 소량씩 넣어 주면 갈색침전이 생기고 이 침전에 묽은 수산화나트륨시액을 넣어 주면 다시 녹으며 묽은 수산화나트륨시액을 과량 넣으면 침전은 생성되지 않는다.

2) 이 약 소량을 사기도가니에 넣고 강열하여 얻은 잔류물에 염산을 넣어 노란색용액이 될 때까지 가온 용해시킨다. 이 액은 제이철염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 및 폴리사카리드철착염표준품을 가지고 가루로 하여 적외부스펙트럼측정법의 ATR법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.125 g을 물 25 mL에 녹인 액의 pH는 9.0 ~ 11.0이다.

2) **유리알칼리** 이 0.2 g을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣어 잘 흔들어 녹인 다음 여기에 0.05 mol/L 황산 2 mL를 넣어 섞은 액의 pH는 7.5 이하이어야 한다.

3) **염화나트륨** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 마개달린 삼각플라스크에 넣고 물 100 mL를 넣은 다음 1시간 동안 잘 흔들어 녹인다. 이 용액을 여과지로 여과하여 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 60.0 mL를 취하여 400 mL 비커에 넣는다. 여기에 질산 200 mL를 넣고 증기욕상에서 완전히 용해할 때까지 가온한 다음 식히고 물을 넣어 325 mL로 한다. 여기에 0.1 mol/L 질산은시액 20.0 mL를 넣고 황산암모늄철(III)시액 20 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 티오시안산칼륨용액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (3.5 % 이하).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL
= 5.844 mg NaCl

4) **유리된 철이온 ($Fe^{3+}$)** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹인 다음 1 mol/L 수산화나트륨용액 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 정량용 여지로 흡인여과하고 여과지와 깔때기를 물로 잘 씻는다. 여지위의 잔류물에 염산 4.2 mL를 넣어 녹이고 여지는 물로 세척하여 여액과 세액을 합하여 50 mL 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다 (20 mg/mL). 따로 질산철(III)구수화물($Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$) 0.074 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산을 넣어 녹이고 100 mL로 하여 표준액으로 한다 (Fe 0.1 mg/mL). 검액 및 표준액 5 mL씩을 취하여 시험관에 각각 넣고 각 시험관에 새로 만든 페로시안화칼륨시액 0.02 mL씩을 넣고 곧 관찰할 때 검액의 색은 표준액의 색보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.23 g을 정밀하게 달아 유리마개플라스크에 넣고 물 30 mL를 넣고 잘 흔들어 녹인다. 이 액에 염산 10 mL를 넣고 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 다시 완전히 용해될 때까지 가온한다. 식힌 다음 요오드화칼륨 3 g을 넣고 마개로 막아 녹을 때까지 잘 흔들어 준 다음에 15 분간 방치한 다음 전분시액을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 5.585 mg Fe

**저 장 법** 밀폐용기.

## 폴리사카리드철착염 정
## Polysaccharide Iron Complex Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 철(Fe : 55.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 폴리사카리드철착염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 폴리사카리드철착염으로서 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 묽은질산 2 mL 및 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출하고 여과한다. 여액은 제이철염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 폴리사카리드철착염으로서 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣고 가온 추출하고 여과한다. 여액을 증발 농축하고 약 10 mL가 되게 한 다음 시험관에 옮기고 여기에 5 % $\alpha$-나프톨 · 메탄올 용액 2

~ 3 방울을 넣고 황산 1 mL를 시험관 벽을 통하여 천천히 넣을 때 2 ~ 3 분 후 경계면에 보라색을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 단 다음 철 (Fe)로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출하고 여과한다. 여액 및 세액을 요오드플라스크에 넣고 여기에 염산 10 mL를 넣고 수욕에서 때때로 흔들어 섞어 가온한다. 이 용액을 식힌 다음 요오드화칼륨 3 g을 넣어 밀전하고 잘 흔들어 섞어 15 분간 암소에서 방치한 다음 전분시액을 지시약으로 하여 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 5.585 mg Fe

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리사카리드철착염 캡슐
## Polysaccharide Iron Complex Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 폴리사카리드철착염 중 철 (Fe : 55.85)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 폴리사카리드철착염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 제조한다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 폴리사카리드철착염으로서 0.2 g에 해당하는 양을 달아 묽은질산 2 mL 및 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출 여과한다. 여액은 제이철염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 폴리사카리드철착염으로서 0.2 g에 해당하는 양을 달아 물 20 mL를 넣고 가온 추출 여과한다. 여액을 증발 농축하고 약 10 mL 되게 한 다음 시험관에 옮기고 여기에 5 % α-나프톨 · 메탄올 용액 2 ~ 3 방울을 넣고 황산 1 mL를 시험관벽을 통하여 천천히 넣을 때 2 ~ 3 분 후 경계면에 보라색을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 철 (Fe)로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출하고 여과한다. 여액 및 세액을 요오드플라스크에 넣고 여기에 염산 10 mL를 넣고 수욕에서 때때로 흔들어 섞어 가온한다. 이 용액을 식힌 다음 요오드화칼륨 3 g을 넣어 마개를 하고 잘 흔들어 섞어 15 분간 암소에서 방치한 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 5.585 mg Fe

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리스티렌설폰산나트륨
## Sodium Polystyrene Sulfonate

Sodium poly(2-ethenylbenzenesulfonate) [*178955-71-0*]

이 약은 스티렌과 디비닐벤젠과의 공중합체에 설폰산기를 결합시켜 나트륨형으로 한 양이온교환수지이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 나트륨 (Na : 22.99) 9.4 ~ 11.0 %를 함유한다.

이 약의 환산한 무수물 1 g은 0.110 ~ 0.135 g의 칼륨 (K : 39.10)과 교환한다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 폴리스티렌설폰산나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 저어 섞은 다음 여과하고 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **암모늄** 이 약 1.0 g을 플라스크에 취하여 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 아랫면에 적신 빨간색리트머스시험지를 붙인 시계접시로 덮고 15 분간 가열할 때 발생하는 기체는 빨간색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

4) **스티렌** 이 약 10.0 g을 달아 아세톤 10 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 스티렌 10 mg을 달아 아세톤에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 스티렌의

피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 $A_T$는 $A_S$보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)

유 량 : 스티렌의 유지시간이 7 ~ 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 스티렌 및 파라옥시벤조산부틸 20 mg씩을 아세톤 100 mL에 녹인다. 이 액 5 mL에 아세톤을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 스티렌의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 스티렌의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 10.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** **1) 나트륨** 이 약의 환산한 무수물 약 1 g을 정밀하게 마개가 달린 유리용기에 달아 3 mol/L 염산시액 50 mL를 정확하게 넣고 60 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨표준원액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 1 mL 중 나트륨 (Na : 22.99) 1 ~ 3 μg을 함유하도록 정확하게 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 나트륨의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 나트륨중공음극램프

파장 : 589.0 nm

**2) 칼륨교환용량** 이 약의 환산한 무수물 약 1.5 g을 정밀하게 마개가 달린 유리용기에 달아 칼륨표준원액 100 mL를 정확하게 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 칼륨표준원액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 1 mL 중 칼륨 (K : 39.10) 1 ~ 5 μg을 함유하도록 정확하게 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액에서 얻은 검량선을 써서 검액 1000 mL 중 칼륨함량 $Y$ (mg)를 구한다. 다음 식에 의하여 이 약의 환산한 무수물 1 g 당 칼륨교환량을 계산한다.

이 약의 환산한 무수물 1 g 당 칼륨 (K) 교환량 (mg)

$$= \frac{X - 100\,Y}{W}$$

$X$ : 교환 전의 칼륨표준원액 100 mL 중 칼륨 양 (mg)

$W$ : 환산한 무수물로서 이 약의 채취량 (mg)

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 칼륨중공음극램프

파장 : 766.5 nm

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리스티렌설폰산칼슘
## Calcium Polystyrene Sulfonate

Calcium 2-ethenylbenzenesulfonate [*37286-92-3*]

이 약은 스티렌과 디비닐벤젠과의 공중합체에 설폰산기를 결합시켜 칼슘형으로 한 양이온교환수지이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 7.0 ~ 9.0 %의 칼슘 (Ca : 40.08)을 함유한다.

이 약의 건조물 1 g은 53 ~ 71 mg의 칼륨 (K : 39.10)과 교환한다.

**성 상** 이 약은 연한 황백색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 폴리스티렌설폰산칼슘표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g에 묽은염산 10 mL를 넣고 저어 섞은 다음 여과하고 여액에 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 암모늄** 이 약 1.0 g을 플라스크에 달아 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 아랫면에 적신 빨간색리트머스시험지를 부착한 시계접시를 덮고 15 분간 가열할 때 발생하는 기체는 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다 (5 ppm 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 스티렌** 이 약 10.0 g을 달아 아세톤 10 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 스티렌 10 mg을 달아 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 스티렌의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 $A_T$는 $A_S$보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(1 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템의 성능 : 스티렌 및 파라옥시벤조산부틸 20 mg씩을 아세톤 100 mL에 녹인다. 이 액 5 mL에 아세톤을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 스티렌의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 스티렌의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**5) 나트륨** 정량법 1)에서 얻은 액 50 mL에서 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨을 130 ℃에서 2 시간 건조하여 0.2542 g을 정확하게 달아 0.02 mol/L 염산시액에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 적당량을 취하여 0.02 mol/L 염산시액을 넣어 1 mL 중 나트륨 (Na : 22.99) 1 ~ 3 $\mu$g을 함유하도록 정확하게 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액으로부터 얻은 검량선을 써서 검액 중 나트륨의 함량을 구한다 (1 % 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램프 : 나트륨중공음극램프

파장 : 589.0 nm

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 5 시간).

**미 립 자 1) 장치** 그림과 같은 장치를 쓴다.

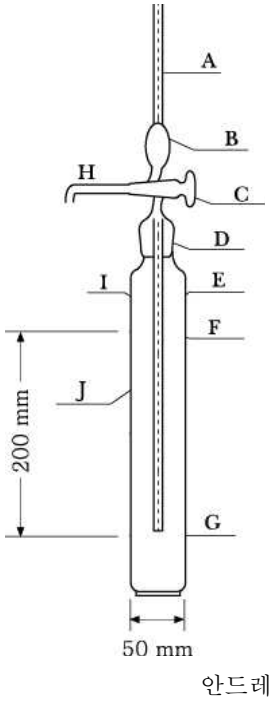
피펫모세관을 삽입할 때의 20 cm 표선까지의 내용량 : 550 mL

1 회 흡입량 : 10 mL

**2) 조작법** 이 약을 건조하여 약 5.5 g을 정밀하게 달아 25 ℃의 물 300 mL를 넣고 5 분간 저어 섞는다. 이것을 25 ℃에서 보관한 침강관 J에 옮기고 침강관 J의 20 cm 표선 F의 2 mm 아래까지 25 ℃의 물을 넣은 다음 피펫을 삽입한다. 삼방코크 C를 열어 공기를 배출하고 물을 통기구 D로부터 20 cm 표선 F까지 정확하게 넣고 삼방코크 C를 닫는다. 장치를 세로 및 가로 방향으로 충분히 흔들면서 내용물을 분산시킨 다음 삼방코크 C를 열고 25 ± 1 ℃에서 5 시간 15 분간 정치한다. 다음에 침강관 J 중 현탁액을 정확하게 피펫구 눈금 A까지 빨아올리고 피펫 배출관 H의 방향으로 삼방코크 C를 열어 취한다. 다시 같은 조작을 반복하여 합하고 20 mL의 현탁액을 정확하게 취한다. 이 액을 수욕에서 증발건고하고 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조한 다음 그 질량 $W_S$ (g)를 구한다. 또한 쓴 물 20 mL를 정확하게 취하여 같은 방법으로 조작하여 그 질량 $W_B$ (g)를 구한다. 다음 식에 따라 미립자의 양 (S)을 구할 때 0.1 % 이하이다.

$$S\ (\%) = \frac{|W_S - W_B|(\mathrm{g}) \times V(\mathrm{mL})}{20(\mathrm{mL}) \times \text{검체 채취량}(\mathrm{g})} \times 100$$

$V$ : 피펫 모세관 삽입시의 20 cm 표선까지의 내용적 (mL)




A : 피펫구 눈금선
B : 흡인용피펫구
C : 삼방코크
D : 통기구
E : 피펫 흡인관
F : 20 cm 표선
G : 0 cm 기선
H : 피펫 배출관
I : 피펫 모세관
J : 침강관

안드레아젠피펫

**정 량 법 1) 칼슘** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 3 mol/L 염산시액 5 mL를 넣어 분산하고 바닥에 유리솜을 넣은 안지름 약 12 mm, 높이 약 70 mm의 크로마토그래프관의 밑에 수기로서 50 mL 용량플라스크를 놓고 이것을 3 mol/L 염산시액 소량을 써서 완전히 씻어 넣는다. 다시 3 mol/L 염산시액을 써서 약 45 mL가 될 때까지 용출한다. 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이

액 20 mL를 정확하게 취하여 암모니아시액을 넣어 정확하게 pH를 10으로 조정한 다음 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg). 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 없어지고 파란색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0039 mg Ca

**2) 칼륨교환용량** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 마개가 달린 유리용기에 달아 칼륨표준원액 50 mL를 넣고 120 분간 저어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 0.02 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.02 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 칼륨표준원액 적당량을 정확하게 취하여 0.02 mol/L 염산시액을 넣어 1 mL 중 칼륨 (K : 39.10) 0.5 ~ 2.5 $\mu$g을 함유하도록 정확하게 희석하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액에서 얻은 검량선을 써서 검액 1000 mL 중 칼륨의 함량 $Y$ (mg)를 구한다. 다음 식에 의하여 이 약의 건조물 1 g 당 칼륨교환량을 계산한다.

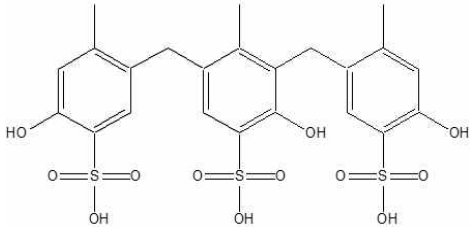
이 약의 건조물 1 g 당 칼륨 (K) 교환량 (mg)
$$= \frac{X - 100\,Y}{W}$$

$X$ : 교환전의 칼륨표준원액 50 mL 중 칼륨의 양 (mg)
$W$ : 채취한 이 약의 건조물의 양 (g)

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기
램프 : 칼륨중공음극램프
파장 : 766.5 nm

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리크레졸렌
## Policresulen



$C_{23}H_{24}O_{12}S_3$ : 588.61

2-Hydroxy-3,5-bis[(4-hydroxy-2-methyl-5-sulfophenyl)methyl]-4-methylbenzenesulfonic acid, [*101418-00-2*]

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메타크레졸설폰산과 포름알데히드의 축합물을 함유한다.

**성 상** 이 약은 맑은 적갈색 액으로서 냄새가 거의 없다.
이 약은 물, 에탄올(95) 및 아세톤과 섞인다.
이 약의 색은 수산화알칼리의 첨가로 더 밝아진다.

**확인시험** **1)** 이 약 1 방울에 물 10 mL를 넣어 섞고 2.5 % 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 보라색을 나타낸다.
**2)** 이 약 1 mL에 10 % 아세트산 10 mL 및 10 % 염화바륨 1 mL를 넣을 때 흰색침전이 생긴다.
**3)** 이 약 1 mL에 물 10 mL, 젤라틴 1 g 및 염화나트륨 1 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하고 이것을 pH 4.7이 되게 조정한 1 % 젤라틴 수용액 수 방울을 가하면 젤라틴의 응고된 침전을 형성한다.
**4)** 이 약 1 mL에 물 5 mL 및 *N*-디메틸-*p*-페닐렌디아민염산염 적당량을 넣어 섞고 알칼리성이 될 때까지 수산화나트륨시액을 넣은 다음 5 % 페리시안화칼륨시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 용액은 곧 파란색을 나타낸다.
**5)** 이 약 약 0.4 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 283 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.206 ~ 1.226

**순도시험** **1)** 이 약 1.0 mL에 20 % 염산 10 mL 및 10 % 염화바륨시액을 넣을 때 5 분 이내에 혼탁되지 않는다.
**2)** 이 약 1.0 mL에 10 % 염산 20 mL 및 10 % 황산 1 mL를 넣을 때 5 분 이내에 혼탁되지 않는다.
**3)** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장

281 nm 부근에서 흡수극대를 나타내고 비흡광도를 계산할 때 그 값은 70.0 ~ 82.0이다

**정 량 법** 이 약 약 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 한 다음 0.1 mol./L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸오렌지시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 20.0 mg 메타크레솔설폰산과 포름알데히드의 축합물

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴리파제1000
## Polypase 1000

이 약은 소화력시험법에 따라 시험할 때 1 g 당 187 FIP 리파제단위 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 회갈색 가루이다.

**확인시험** 리파제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

**pH** 5.0 ~ 7.0 % (5 % 수용액)

**건조감량** 8.0 % 이하 (2 g, 105 ℃, 1 시간)

**강열잔분** 20 % 이하 (1.0 g)

**입도시험** 이 약 20 g을 달아 4.7 호 체를 통과시킬 때 체 위에 잔류되는 입자가 없어야 한다.

**소화력시험** 이 약 70 ~ 90 mg을 정밀하게 달아 유발에 넣고 5 ℃의 물 8 ~ 10 mL를 넣어 10 분 동안 잘 갈아준 다음 200 mL 용량플라스크에 넣고 찬물을 넣어 200 mL로 한다. 이 용액 1.0 mL는 약 12 FIP 지방소화력 단위를 함유하며 다시 수분간 잘 섞은 다음 4 ℃에서 보관한다. 이 검액은 매 시험 마다 만들어 사용하고 시험에 사용할 때의 온도는 20 ℃로 한다. 약 50 mL의 유리용기에 올리브유화액 10 mL를 넣고 트리스완충액 8 mL 및 8 w/v % 타우로콜린산나트륨 용액 2 mL를 넣어 완충화 시킨 다음 물로 희석하여 전량이 (30 − X) mL가 되도록 한다. 37 ± 0.1 ℃가 되도록 한다. 0.05 ~ 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 가지고 pH 9.05로 조정하되 pH 9.0까지는 마이크로뷰렛으로 조정하고 다시 자동 마이크로뷰렛으로 pH 9.05까지 조정한다. 정확하게 9.05로 조정된 액에 검액 X mL (8 ~ 16 FIP 리파제 단위를 함유)를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 자동마이크로뷰렛을 사용하여 pH 9.0을 유지하도록 적정한다. 매분 당 소비되는 0.1 mol./L 수산화나트륨액의 mL 수를 측정한다. 적정은 질소기류 중 또는 밀폐용기 안에서 일정 속도의 교반기로 교반해 주면서 한다. 4 ~ 5 회 하여서 처음 것은 버리고 나머지 횟수의 l 평균값으로 한다. 예비실험을 마친 다음 매분 당 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비 mL수가 0.08 ~ 0.16 mL가 되도록 검액의 양을 조정한 다음 다시 위와 같이 조작한다.

$$\text{이 약 1 g 중 리파제의 역가 (FIP단위)} = \frac{b \times 100000}{a} \times \frac{200}{X} \times F \times 100$$

a : 취한 검체의 양 (mg)

b : 매 분당 소비된 0.1 mol/L 수산화나트륨의 mL 수

X : 취한 검액의 mL 수

$F : \frac{\text{표준품의 이론 역가}}{\text{표준품의 시험값 역가}}$

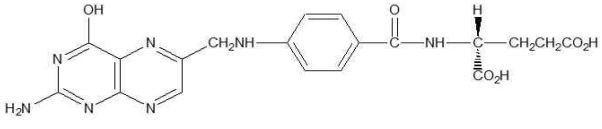
100000 : 0.1 × 1000 × 1000

200 : 희석배수

○ 역가정의 : 온도 37 ℃, pH 9.0의 조건에서 1 분 동안 1 μmol의 지방산을 유리하는 효소의 양을 1 FIP 지방소화력 단위로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 폴산
## Folic Acid



엽산 $C_{19}H_{19}N_7O_6$ : 441.40

(2*S*)−2−[(4−{[(2−Amino−4−hydroxypteridin−6−yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioic acid [*59−30−3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색 ~ 주황색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올(95), 피리딘 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 염산, 황산, 묽은 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨용액(1 → 100)에 녹으며 액은 노란색이 된다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 폴산표준품 1.5 mg을 묽은 수산화나트륨시액에 녹여 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때

같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 1)의 액 10 mL에 과망간산칼륨시액 1 방울을 넣고 액이 파란색으로 될 때까지 흔들어 섞고 곧 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 파란색 형광을 낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10 g을 묽은수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 노란색이며 맑다.

**2) 유리아민** 정량법의 검액 30 mL를 정확하게 취하여 묽은염산 20 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라아미노벤조일글루타민산표준품을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(2 → 5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 다시 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 4 mL씩을 정확하게 취하여 이하 정량법과 같은 방법으로 조작하고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 파장 550 nm에서 검액 및 표준액으로 만든 각 액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 유리아민의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{유리아민의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{W'}{W}$$

$W$ : 무수물로 환산한 이 약의 양 (mg)

$W'$ : 파라아미노벤조일글루타민산표준품의 양 (mg)

**수 분** 8.5 % 이하 (10 mg, 전량적정법).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 폴산표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 묽은 수산화나트륨시액 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 녹이고 다시 묽은 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 30 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 묽은 염산 20 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 60 mL씩에 아연가루 0.5 g을 넣어 때때로 흔들어 섞고 20 분간 방치한다. 다음에 이 액을 건조여과지를 써서 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 4 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 물 1 mL, 묽은염산 1 mL 및 아질산나트륨용액(1 → 1000) 1 mL를 넣어 섞은 다음 2 분간 방치하고 여기에 아미도황산암모늄용액(1 → 200) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 이들 액에 옥살산 *N*-(1-나프틸)-*N'*-디에틸에틸렌디아민용액(1 → 1000) 1 mL씩을 넣어 흔들어 섞은 다음 10 분간 방치하고 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 따로 검액 30 mL를 정확하게 취하여 묽은 염산 20 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 묽은 염산 18 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 공시험액으로 한다. 이들 액을 가지고 물 4 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 550 nm에서 검액, 표준액 및 공시험액의 흡광도 $A_T$, $A_S$ 및 $A_C$를 측정한다.

$$\text{폴산 } (C_{19}H_{19}N_7O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{환산한 무수물로서 폴산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T - A_C}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 폴산 정
## Folic Acid Tablets

엽산 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 115.0 %에 해당하는 폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$ : 441.40)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「폴산」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 폴산 1.5 mg에 해당하는 양을 달아 묽은수산화나트륨시액 100 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 가지고 이하 「폴산」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

2) 1)의 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 255 ~ 257 nm, 281 ~ 285 nm 및 361 ~ 369 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 또 255 ~ 257 nm 및 361 ~ 369 nm의 흡수극대의 파장에 있어서의 흡광도를 $A_1$ 및 $A_2$로 할 때 $A_1/A_2$는 2.80 ~ 3.00이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폴산표준품 (미리 수분을 측정한다) 적당량을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 폴산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= C_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 50000$$

$C_S$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$C$ : 1 정 중 폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$)의 표시량 (mg)

○ 희석액 수산화암모늄 2 mL 및 과염소산나트륨 1 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 1.5 ~ 10 μm인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 과염소산나트륨 35.1 g 및 인산이수소칼륨 1.40 g을 달아 1 mol/L 수산화칼륨 7.0 mL 및 메탄올 40 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 1 mol/L 수산화칼륨 또는 인산으로 pH를 7.2로 조정한다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 폴산의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

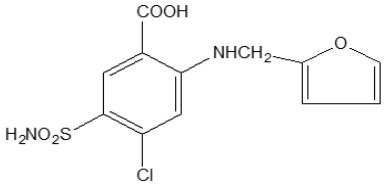
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 묽은수산화나트륨시액 50 mL를 넣고 가끔 흔들어 섞은 다음 100 mL 용량플라스크에 여과하고 묽은수산화나트륨시액으로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 다시 묽은수산화나트륨시액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폴산표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 묽은수산화나트륨시액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 30 mL씩을 정확하게 취하여 이하 「폴산」의 정량법에 따라 시험한다.

폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{환산한 무수물로서 폴산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T - A_C}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 푸로세미드
## Furosemide




$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$ : 330.74

4-Chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid [*54-31-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$) 98.0 % ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 아세토니트릴 또는 아세트산(100)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 서서히 착색된다.

융점 : 약 205 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 25 mg을 메탄올 10 mL에 녹이고 이 액 1 mL에 2 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 15 분간 가열한 다음 식히고 수산화나트륨시액 18 mL를 넣어 약산성으로 한 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만, 액은 빨간색 ~ 자주색을 나타낸다.

2) 이 약 및 푸로세미드표준품의 묽은수산화나트륨시액 용액(1 → 125000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 푸로세미드표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 수산화나트륨용액 (1 → 50) 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 염화물** 이 약 2.6 g을 묽은 수산화나트륨시액 90 mL에 녹여 질산 2 mL를 넣어 여과한다. 여액 25 mL에 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.40 mL에 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.020 % 이하).

**3) 황산염** 2)의 여액 20 mL에 묽은 염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.35 mL에 묽은 염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.030 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 25 mg을 용해액 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 달아 용해액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 달아 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻는 푸로세미드의 피크보다 앞에 나타나는 개개의 피크의 피크면적은 표준액의 푸로세미드의 피크면적의 2/5 배보다 크지 않고 푸로세미드의 피크보다 뒤에 나타나는 개개의 피크의 피크면적은 표준액의 푸로세미드의 피크면적의 1/4 배보다 크지 않다. 또 그들의 피크합계면적은 표준액의 푸로세미드의 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

○ 용해액 아세트산(100) 22 mL에 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 테트라히드로푸란 · 아세트산(100)혼합액 (70 : 30 : 1)

유 량 : 푸로세미드의 유지시간이 약 18 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 달아 용해액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 푸로세미드의 피크면적은 표준액의 푸로세미드의 피크면적의 3.2 ~ 4.8 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 푸로세미드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 7000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 푸로세미드의 피크면적 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크 후부터 푸로세미드의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 노란색이 파란색으로 변할 때로 한다. 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL에 물 15 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 33.07 mg $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 푸로세미드 정
## Furosemide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$ : 330.74)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「푸로세미드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 푸로세미드 0.2 g에 해당하는 양을 달아 아세톤 40 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 0.5 mL에 2 mol/L 염산시액 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액 18 mL를 넣어 약산성으로 한 액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만 액은 빨간색 ~ 자주색을 나타낸다.

2) 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 227 ~ 231 nm, 269 ~ 273 nm 및 330 ~ 336 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 푸로세미드 40 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 원심분리 하고 위의 맑은 액 1.0 mL에 물 3.0 mL를 넣고 얼음으로 식힌 다음 묽은염산 3.0 mL 및 아질산나트륨시액 0.15 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 이 액에 아미도황산암모늄시액 1.0 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 3 분간 방치한 다음 *N,N'*-디에틸-*N'*-1-나트틸에틸렌디아민옥살산염 시액 1.0 mL를 넣고 5 분간 방치한다. 이 액을 가지고 아세톤 1 mL를 써서 같이 조작하여 얻은 액을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 530 nm에서의 흡광도는 0.10 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험을 시작하여 20 mg 정에서는 15 분 후, 40 mg 정에서는 30 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터를 써서 여과한다. 처

음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중에 푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$) 약 10 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 푸로세미드표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹인 다음 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 277 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= \text{푸로세미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 45$$

$C$ : 1 정 중 푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 0.05 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 잘 흔들어 섞어 붕해시킨 다음 1 mL 중에 푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$) 약 0.4 mg을 함유하는 액이 되도록 0.05 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 $V$ mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$)의 양 (mg)

$$= \text{푸로세미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{50}$$

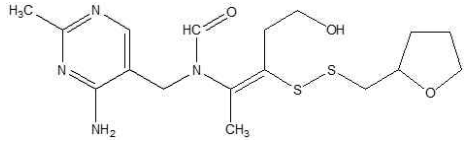
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 수산화나트륨시액 70 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 0.05 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 10 mL 이상을 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 푸로세미드표준품을 105 ℃에서 4 시간 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 수산화나트륨시액으로 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 271 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

푸로세미드 ($C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$)의 양 (mg)

$$= \text{푸로세미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 푸르설티아민
## Fursultiamine



$C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$ : 398.54

*N*-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-*N*-[4-hydroxy-1-methyl-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]dithio]-1-butenyl]formamide, [*804-30-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 푸르설티아민 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 결정 또는 결정성 가루로서 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올 또는 클로로포름에 잘 녹고 물에는 조금 녹으며 묽은염산에 녹는다.

융점 : 약 130 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 0.1 mol/L 염산 6 mL를 넣어 녹이고 아연가루 0.1 g을 넣고 방치할 때 특이한 냄새가 난다.

2) 1)에서 얻은 액 3 mL에 수산화나트륨시액 3 mL 및 페리시안화칼륨시액 0.5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 이소부탄올 5 mL를 넣어 2 분간 세게 흔들어 섞은 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 이소부탄올층은 청자색 형광을 나타낸다. 이 형광은 액을 산성으로 하면 없어지고 알칼리성으로 하면 다시 나타난다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 0.5 mol/L 염산 20 mL를 넣어 녹인 액은 맑고 액의 색은 비교액보다 진하여서는 안된다.

○ 비교액 : 1/60 mol/L 중크롬산칼륨액 1.5 mL를 취하여 물을 넣어 1.0 L로 한다.

**2) 황산염** 이 약 1.5 g에 묽은염산 3 mL를 넣어 녹여 물로 50 mL가 되게 하여 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.35 mL에 묽은염산 3 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm이하).

**4) 유연물질 가) 티아민** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아민염산염표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산시액으로 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 티아민염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다. 이 때 검액의 티아민염산염의 양은 0.2% 이하이어야 한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 티아민염산염 피크의 이론단수는 2,000 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 티아민염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**나) 총 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질의 양은 검액의 주피크 이외의 피크 총 면적은 표준액의 피크면적보다 작다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 푸르설티아민 피크의 이론단수는 2,000 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 푸르설티아민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매의 피크의 다음부터 푸르설티아민 유지시간의 약 3 배의 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 오산화인, 5 시간)

**강열잔분** 0.20 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 60 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 푸르설티아민 표준품 약 60 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 푸르설티아민 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

푸르설티아민 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$)의 양 (mg)
= 푸르설티아민 표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.01 g을 희석시킨 아세트산(100)(1 → 100) 1000 mL에 녹인다. 이 액 675 mL에 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2) 325 mL를 넣는다.

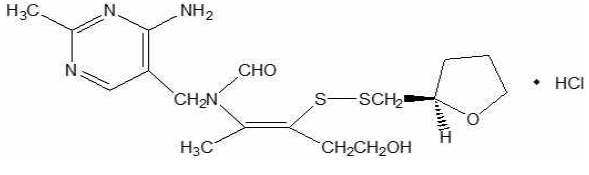
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 푸르설티아민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0% 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 푸르설티아민염산염
## Fursultiamine Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산푸르설티아민 $C_{17}H_{26}N_4O_3S_2 \cdot HCl$ : 435.00

*N*-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-*N*-{(1*E*)-4-hydroxy-1-methyl-2-[((2*R*)-tetrahydrofuran-2-ylmethyl)disulfanyl]but-1-en-1-yl}formamide hydrochloride [*2105-43-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 푸르설티아민염산염 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

이 약은 물, 메탄올, 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 0.1 mol/L 염산시액 6 mL에 녹이고 아연가루 0.1 g을 넣고 수 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 3 mL를 취하여 수산화나트륨시액 3 mL 및 헥사시아노철(III)산칼륨시액 0.5 mL를 넣은 다음 2-메틸-1-프로판올 5 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 섞고 방치하여 자외선(주파장 365 nm)을 쪼일 때 2-메틸-1-프로판올층은 청자색 형광을 낸다. 이 형광은 산성으로 하면 없어지고 알칼리성으로 하면 다시 나타난다.

2) 이 약 및 푸르설티아민염산염표준품을 데시케이터(감압, 산화인(V))에서 24 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 나면 이 약을 물에 녹인 다음 물을 증발하고 잔류물을 데시케이터 (감압, 산화인(V))에서 24 시간 건조한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이면 무색이며 맑다.

2) **황산염** 이 약 1.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 0.10 g을 이동상에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 푸르설티아민 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 푸르설티아민 피크면적보다 작다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 시스템적합성은 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 푸르설티아민의 피크 높이가 20 ~ 30 mm가 되도록 조정한다.

측정범위 : 푸르설티아민의 유지시간의 약 3 배 범위

**수 분** 5.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 푸르설티아민염산염표준품 (따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정한다) 약 55 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 물 50 mL에 녹이고 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 8 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 푸르설티아민의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

푸르설티아민염산염 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2 \cdot HCl$)의 양 (mg) = 환산한 무수물로서 푸르설티아민염산염표준품의 양 (mg) × ($Q_T$ / $Q_S$)

내부표준액 4-아미노벤조산이소프로필의 에탄올(95) 용액(3 → 400)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1.01 g을 희석시킨 아세트산(100)(1 → 100) 1000 mL에 녹인다. 이 액 675 mL에 메탄올 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2) 325 mL를 넣는다.

유 량 : 푸르설티아민의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 푸르설티아민, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 10 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 푸르설티아민염산염 주사액
## Fursultiamin Hydrochloride Injection

이 약은 정량할 때 표시량에 대하여 90.0 ~ 130.0 % 에

해당하는 푸르설티아민염산염 ($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2 \cdot HCl$ : 435.00)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 푸르설티아민염산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**pH** 2.8 ~ 4.0

**엔도톡신** 이 약은 푸르설티아민 1 mg 당 3 EU 미만이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

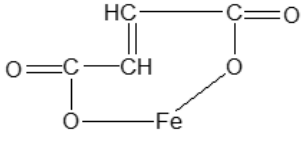
**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 푸마르산철
## Ferrous Fumarate



$C_4H_2FeO_4$ : 169.90

Iron (II) (*E*)−but−2−enedioate [*141−01−5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 푸마르산철 ($C_4H_2FeO_4$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색 ~ 적갈색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 녹기 어려우며 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵다.

이 약의 묽은염산에 대한 용해도는 푸마르산의 분리로 저하된다.

**확인시험** 1) 이 약 1.5 g에 희석시킨 염산(1 → 2) 25 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 다 녹을 때까지 가열하여 식힌 다음 유리여과기로 여과하고 침전물은 희석시킨 염산(3 → 100)으로 씻고 105 ℃에서 건조한다. 이 침전물 및 푸마르산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨측정법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 1)의 여액은 제일철염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g을 250 mL의 비커에 넣고 물 100 mL를 넣은 다음 완전히 녹을 때까지 염산을 1 방울씩 넣으면서 수욕에서 가열한다 (염산 약 2 mL가 소요된다). 필요하면 여과하고 여액은 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 끓을 때까지 가열하고 염화바륨시액 10 mL를 넣고 수욕에서 2 시간 가온하고 뚜껑을 한 다음 16 시간 방치한다. 만일 푸마르산철의 결정이 생기면 수욕에서 용액을 가온하여 녹인다. 이 액을 정량용여과지로 여과하고 여액에 황화암모늄시액을 넣어 검정색 침전이 더 이상 생기지 않을 때까지 더운물로 씻는다. 잔류물을 여과지와 함께 미리 질량을 단 도가니에 넣어 태우지 않고 여과지를 탄화시킨 다음 도가니와 그 내용물을 600 ℃에서 항량이 될 때까지 강열한다. 잔류물 1 mg은 황산염 ($SO_4$) 0.412 mg에 해당한다 (0.2 % 이하).

**2) 비소** 이 약 2.0 g을 비커에 넣고 물 10 mL 및 황산 10 mL를 넣는다. 푸마르산을 가온하여 완전히 침전시킨 다음 식히고 물 20 mL를 넣은 다음 50 mL 용량플라스크에 여과한다. 침전을 물로 씻고 씻은 액을 용량플라스크에 합한 다음 물로 표선까지 채워 섞는다. 이 액 25.0 mL를 검액으로 하여 시험한다. 다만 비교액은 비소표준액 3.0 mL를 쓴다 (3 ppm 이하).

**3) 제이철이온** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 물 25 mL 및 염산 4 mL를 넣고 완전히 녹을 때까지 열판 위에서 가열한다. 마개를 하고 실온까지 식힌다. 요오드화칼륨 3 g을 넣고 마개를 한 다음 흔들어 섞고 암소에서 5 분간 방치한다. 마개를 열고 물 75 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 0.1 mol/L 티오황산나트륨의 소비 mL는 7.16 이하이다 (2.0 % 이하).

**4) 수은** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(1 → 10) 30 mL를 넣어 수욕에서 가열하면서 녹인다. 얼음욕에 빨리 넣어 식히고 미리 희석시킨 질산(1 → 10)과 물로 씻은 여과기를 써서 여과한다. 여액에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 20 mL 및 히드록실아민염산염시액 1 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 수은표준액 3.0 mL, 희석시킨 질산(1 →4) 30 mL, 시트르산나트륨용액(1 → 4) 5 mL 및 히드록실아민염산염 1 mL를 가지고 비교액을 만든다. 비교액에 암모니아시액을 넣어 pH를 1.8로 조정하고 검액에는 황산을 써서 pH 1.8로 조정하여 각각 분액깔때기에 옮긴다. 검액 및 비교액을 가지고 다음과 같이 시험한다. 추출용디티존액 5 mL 및 클로로포름 5 mL씩으로 2 회 추출하고 클로로포름추출액은 다른 분액깔때기에 옮긴다. 여기에 희석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치하여 클로로포름층은 버린다. 산추출액을 클로로포름 3 mL로 씻고 씻은 액은 버린다. 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 50) 0.1 mL 및 6 mol/L 아세트산 2 mL를 넣고 섞은 다음 암모니아시액 5 mL를 천천히 넣는다. 분액깔때기 뚜껑을 닫고 흐르는 찬물로 식힌 다음

뚜껑을 열고 내용물을 비커에 옮긴다. 앞에서와 같은 방법으로 검액 및 비교액을 pH 1.8로 조정하고 다시 각각의 분액깔때기에 옮긴다. 희석시킨 추출용디티존액 5.0 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 희석시킨 추출용디티존액을 대조로 하여 검액과 비교액의 클로로포름층에 나타난 색상을 비교할 때 검액의 색상은 비교액의 색상보다 진하지 않다 (3 ppm 이하).

○ 수은표준원액　염화수은(II) 135.4 mg을 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액을 넣어 녹인 다음 표선까지 채워 섞는다. 이 액은 100 mL 중 수은 (Hg) 0.1 g을 함유한다.

○ 수은표준액　쓸 때 수은표준원액 1.0 mL를 취하여 1000 mL의 용량플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 1 mL는 수은 (Hg) 1 μg을 함유한다.

○ 희석시킨 추출용디티존액　쓸 때 추출용디티존액 5 mL를 클로로포름 25 mL로 희석한다.

**5) 납**　이 약 1.0 g을 50 mL 비커에 넣고 질산 6 mL 및 과염소산 10 mL를 넣은 다음 시계접시로 덮고 완전히 건고할 때까지 가열한다. 식힌 다음 잔류물을 9 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물 약 10 mL를 써서 50 mL 용량플라스크에 옮긴다. 여기에 아스코르브산 · 요오드화나트륨시액 20 mL 및 트리옥틸포스핀옥시드용액 5.0 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞고 방치하여 분리한 다음 물을 넣어 유기용매층을 플라스크의 목 부분까지 오도록 하여 다시 흔들어 섞고 다시 방치하여 분리한다. 유기용매층을 검액으로 한다. 따로 납표준원액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 50 mL 비커에 넣는다. 이 비커 및 공시험용비커에 질산 6 mL 및 과염소산 10 mL를 넣고 가열하여 증발건고한다. 식힌 다음 잔류물을 9 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물 약 10 mL를 써서 50 mL 플라스크에 각각 옮긴다. 각각의 플라스크에 아스코르브산 · 요오드화나트륨시액 20 mL 및 트리옥틸포스핀옥시드용액 5.0 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞고 방치하여 분리한 다음 물을 넣어 유기용매층을 플라스크의 목 부분까지 오도록 하여 다시 흔들어 섞고 방치하여 분리한다. 유기용매층을 각각 표준액 (2.0 μg/mL) 및 공시험액으로 한다. 공시험액, 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도측정법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 작다 (0.001 % 이하). 다만 4−메틸−2−펜타논을 가지고 흡광도를 0으로 맞추며 공시험액의 흡광도는 표준액의 흡광도와 공시험액의 흡광도 차이의 20 % 이하이다.

사용기체 : 용해아세틸렌 − 공기
램프 : 납중공음극램프
파장 : 283.3 nm

○ 트리옥틸포스핀옥시드용액　트리옥틸포스핀옥시드 5.0 g을 4−메틸−2−펜타논을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**6) 카드뮴**　이 약 2.0 g을 달아 염산 10 mL과 물 80 mL에 녹이고, 필요하면 약하게 가열한다. 식힌 다음, 필요하면 여과하고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 카드뮴표준액 2.0 mL를 정확하게 취하여 염산을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (10 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 − 공기
램프 : 카드뮴중공음극램프
파장 : 228.8 nm

**건조감량**　1.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 16 시간).

**정 량 법**　이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 묽은 황산 7.5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물 25 mL를 넣고 즉시 0.1 mol/L 황산세륨액으로 적정한다 (지시약 : 페로인시액 0.1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 1 mL
= 16.990 mg $C_4H_2FeO_4$

**저 장 법**　밀폐용기.

## 퓨시드산 겔
## Fusidic Acid Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 퓨시드산 ($C_{31}H_{48}O_6$ : 516.71)을 함유한다.

**제　　법**　이 약은 퓨시드산을 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험**　정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH**　4.5 ~ 6.0

**순도시험　유연물질**　정량법에 따라 시험하고 각 피크의 면적을 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질의 총합은 2.0 % 이하이다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 30 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상 20 mL를 넣어 5 분 동안 세게 흔들어 준 다음 질산칼륨 0.5 g을 넣어 다시 1 분 동안 세게 흔들어 준다. 이 액을 주사기를 이용하여 희석용매 15 mL를 통과시킨 고체상추출카트리지를 통과시킨다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 사용한다. 위의 여액 8.0 mL에 1 % 아세트산

(100)을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_S} \times 100$$

$A_i$ : 주피크 이외의 퓨시드산에 대한 상대유지시간이 0.3 ~ 3.5인 피크면적의 합

$A_s$ : 모든 피크의 합계면적

다만, 퓨시드산 면적의 0.01 % 이하인 피크면적은 제외한다.

검출감도 퓨시드산표준품 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상에 녹인 다음 50 mL로 하고 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 용액 10 $\mu$L를 가지고 정량법의 조작조건으로 시험할 때 퓨시드산의 피크높이가 약 5 mm가 되도록 조정한다.

**정 량 법** 이 약의 표시역가에 따라 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 50 mL를 넣어 겔이 녹을 때까지 수욕에서 가온하고 세게 흔들어준다. 10 ℃ 이하로 식힌 다음 여과하여 처음 여액 4 ~ 5 mL는 버리고 다음 여액을 실온으로 하여 검액으로 한다. 따로 퓨시드산표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 퓨시드산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{퓨시드산}(C_{31}H_{48}O_6)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{퓨시드산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산용액 · 메탄올 혼합액 (50 : 40 : 10)

유 량 : 1.2 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 퓨시드산 크림
## Fusidic Acid Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 퓨시드산($C_{31}H_{48}O_6$ : 516.71)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「퓨시드산수화물」을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 「퓨시드산수화물」의 확인시험 2)에 따라 시험한다. 다만, 이 약 및 퓨시드산디에탄올아민표준품 10 mg (역가)씩을 달아 물 10 mL에 녹여 각각 검액 및 표준액으로 한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

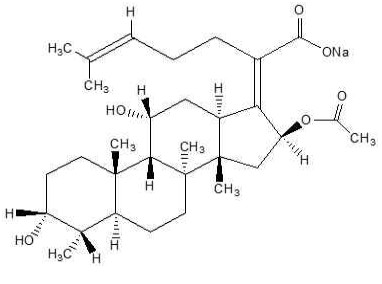
**pH** 이 약의 퓨시드산 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다.

**순도시험 유연물질** 「퓨시드산수화물」의 순도시험에 따라 시험한다 (총 유연물질 5.0 % 이하). 다만, 이 약 약 15 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 25 mL를 넣어 크림이 녹을 때까지 수욕에서 가온하고 15 분간 세게 흔들어 준다. 10 ℃ 이하로 냉각한 다음 여과하여 처음 여액 4 ~ 5 mL는 버리고 다음 여액을 실온으로 하여 검액으로 한다.

**정 량 법** 「퓨시드산수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 15 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상 50 mL를 넣어 크림이 녹을 때까지 수욕에서 가온하고 세게 흔들어 준다. 10 ℃ 이하로 냉각한 다음 여과하여 처음 여액 4 ~ 5 mL는 버리고 다음 여액을 실온으로 하여 검액으로 한다. 따로 퓨시드산디에탄올아민표준품 약 15 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 퓨시드산나트륨
## Fusidate Sodium



$C_{31}H_{47}NaO_6$ : 538.69

Sodium(2*Z*)-2-[(3*R*,4*S*,5*S*,8*S*,9*S*,10*S*,11*R*,13*R*,14*S*,16*S*)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetra-

methyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoate [*751-94-0*]

이 약은 *Fusidium coccineum*의 배양에 의하여 얻어지는 항세균활성을 가지는 화합물의 나트륨염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 퓨시드산 ($C_{31}H_{48}O_6$ : 516.71) 935 ~ 969 $\mu$g (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에는 잘 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.10 g을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퓨시드산디에탄올아민표준품 0.25 g을 정확하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 적당량 씩을 취하여 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 클로로포름 · 시클로헥산 · 아세트산(100) · 메탄올혼합액(80 : 10 : 10 : 2.5)을 전개용매로 하여 전개한다. 박층판을 바람에 말린 다음 염화안티몬(Ⅲ)의 클로로포름 포화용액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 20 분간 건조하고 실온으로 식힌 다음 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램 중의 검액의 주피크의 유지시간은 표준액의 주피크의 유지시간과 동일하다.

3) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +5 ~ +8° (암모니아시액 몇 방울을 넣은 3 % 수용액, 100 mm).

**pH** 이 약 125 mg (역가)를 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 7.5 ~ 9.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 「퓨시드산수화물」의 순도시험에 따라 시험한다 (총 유연물질 2.0 % 이하).

**수 분** 2.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 「퓨시드산수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기 (2 ~ 8 ℃).

## 퓨시드산나트륨 연고
## Fusidate Sodium Ointment

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 퓨시드산 ($C_{31}H_{48}O_6$ : 516.71)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「퓨시드산나트륨」을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 「퓨시드산나트륨」의 확인시험 1)에 따라 시험한다. 다만, 이 약 약 2 g을 달아 분액깔때기에 넣고 석유에테르 25 mL를 넣어 흔들어 섞고 70 % 에탄올용액 5 mL를 넣어 세게 흔들어 추출하고 에탄올층을 취하여 검액으로 한다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험** **유연물질** 「퓨시드산수화물」의 순도시험에 따라 시험한다 (총 유연물질 4.0 % 이하). 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 *n*-헵탄 25 mL와 이동상 10 mL를 넣어 분액깔때기에 넣고 균일하게 될 때까지 섞은 다음 아래층을 취하여 여과하여 검액으로 한다. 부형제로부터 유래한 것으로 확인된 피크의 면적은 제외한다.

**정 량 법** 「퓨시드산수화물」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 약 30 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 *n*-헵탄 10 mL를 넣어 균일하게 될 때까지 흔들어 섞은 다음 이동상 25 mL로 추출하고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 따로 퓨시드산디에탄올아민표준품 약 30 mg (역가)를 정밀하게 달아 이동상으로 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 퓨시드산나트륨 정
## Fusidate Sodium Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 퓨시드산 ($C_{31}H_{48}O_6$ : 516.71)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 퓨시드산나트륨을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 필요한 경우 이 약의 당의를 벗기고 가루로 한 다음 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 녹이고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 퓨시드산표준품의 2.5 % 메탄올용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 적당량씩을 취하여 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 시클로헥산 · 아세트산(100) · 메탄올혼합액 (80 : 10 : 10 : 2.5)을 전

개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판에 염화안티몬(Ⅲ)의 클로로포름 포화용액을 뿌린 다음 105 ℃에서 20 분간 건조하고 실온으로 식힌 다음 자외선을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 필요하면 당의를 벗기고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 이 약의 표시역가에 따라 약 250 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 하고 이 액 4 mL를 취해 이동상으로 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 퓨시드산표준품 약 20 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취해 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 퓨시드산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

퓨시드산 ($C_{31}H_{48}O_6$)의 역가 (μg)

$$= \text{퓨시드산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S} \times 12.5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산용액 · 메탄올 혼합액 (5 : 4 : 1)

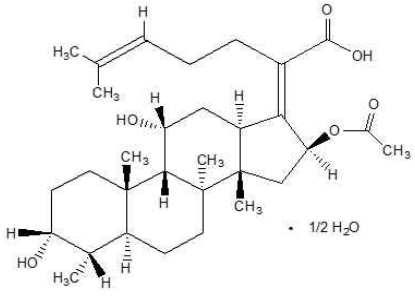
유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 퓨시드산의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 퓨시드산수화물
## Fusidic Acid Hydrate



$C_{31}H_{48}O_6 \cdot 1/2H_2O$ : 525.72

(2*Z*)-2-[(3*R*,4*S*,5*S*,8*S*,9*S*,10*S*,11*R*,13*R*,14*S*,16*S*)-16-Acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodeca-hydro-1*H*-cyclo-penta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid [*6990-06-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 퓨시드산 ($C_{31}H_{48}O_6$ : 516.71)으로서 975 μg (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 에테르에는 조금 녹으며, 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 퓨시드산수화물표준품 50 mg (역가)을 달아 각각 클로로포름 1 mL에 녹여 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 시험할 때 이 약 및 표준품은 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타난다.

2) 이 약 20 mg (역가)을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 퓨시드산디에탄올아민표준품 20 mg (역가)을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 적당량씩을 취하여 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 후 클로로포름 · 시클로헥산 · 아세트산(100) · 메탄올 혼합액(80 : 10 : 10 : 2.5)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판에 10 % 황산 · 에탄올용액을 뿌리고 110 ℃에서 10 분간 건조한 다음 자외선 (주파장 366 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

3) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 유연물질** 정량법에 따라 시험하고 검액의 각 피크의 면적을 자동적분법에 따라 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 유연물질의 총합은 2.0 % 이하이다. 다만, 이 약 약 50 mg (역가)을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 10

mL로 하여 검액으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 주피크 이외의 상대유지시간이 0.3 ~ 3.5인 각 유연물질 피크면적

$A_S$ : 모든 피크의 합계면적

다만, 퓨시드산 면적의 0.01 % 이하인 피크면적은 제외한다.

검출감도 : 정량법의 표준액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 퓨시드산의 피크높이가 약 5 mm가 되도록 조정한다.

**수 분** 1.4 ~ 2.0 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약 및 퓨시드산디에탄올아민표준품 약 50 mg (역가)씩을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 각각 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 퓨시드산의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{퓨시드산 } (C_{31}H_{43}O_6)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{퓨시드산표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

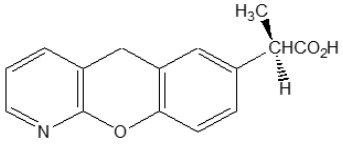
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 125 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 0.05 mol/L 인산용액 · 메탄올 혼합액 (5 : 4 : 1)

유 량 : 1.2 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기 (2 ~ 8 ℃).

## 프라노프로펜
## Pranoprofen




및 거울상이성질체

$C_{15}H_{13}NO_3$ : 255.27

2-(5*H*-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid [*52549-17-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프라노프로펜 ($C_{15}H_{13}NO_3$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 아세트산 (100)에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 아세트니트릴, 에탄올(95) 또는 아세트산탈수물에 녹기 어렵고 에테르에는 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 *N,N*-디메틸포름아미드용액(1 → 30)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프라노프로펜표준품 20 mg씩을 1 mol/L 염산시액에 녹여 100 mL로 한다. 이들 액 10 mL씩을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 프라노프로펜표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 186 ~ 190 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g에 메탄올 40 mL 및 묽은질산 6 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 메탄올 40 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.021 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크면적은 각각 표준액의 주피크의 피크면적보다 크지 않고 이들 피크의 합

계면적은 표준액의 주피크 면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 과염소산나트륨 7.02 g을 물 1000 mL에 녹이고 과염소산을 써서 pH를 2.5로 조정한다. 이 액 2 용량에 아세트니트릴 1 용량을 넣는다.

유 량 : 프라노프로펜의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 10 μL에서 얻은 프라노프로펜의 피크높이가 10 ~ 20 mm가 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 파라옥시벤조산에틸 4 mg씩을 이동상 200 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프라노프로펜, 파라옥시벤조산에틸의 순서로 유출하고 분리도는 2.1 이상이다.

측정범위 : 프라노프로펜의 유지시간의 약 3 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 70 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 25.527 mg $C_{15}H_{13}NO_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프라노프로펜 시럽
## Pranoprofen Syrup

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 프라노프로펜 ($C_{15}H_{13}NO_3$ : 255.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프라노프로펜」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 프라노프로펜으로서 30 mg에 해당하는 양을 취하여 물 20 mL 및 아세트산에틸 20 mL를 넣어 추출한다. 아세트산에틸층을 취하여 무수황산나트륨으로 탈수하고 여과한 후, 여과액을 감압건고한다. 잔류물에 황산 20 mL를 넣어 녹이고 이 액 2 mL를 취하여 직화로 가열할 때 액은 갈색을 거쳐 어두운 적자색을 나타낸다. 따로 황산에 녹인 액 2 mL를 취하여 중크롬산칼륨시액 3 방울을 넣을 때 액은 적황색을 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 4.0 ~ 6.0

**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 프라노프로펜 ($C_{15}H_{13}NO_3$)으로 약 75 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프라노프로펜표준품을 건조하여 (감압, 산화인(V), 4 시간) 약 75 mg을 정밀하게 달아 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 프라노프로펜의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

프라노프로펜 ($C_{15}H_{13}NO_3$)의 양 (mg)
= 프라노프로펜표준품의 양 (mg) × ($Q_T$ / $Q_S$)

○ 내부표준액 : 프탈산디메틸의 이동상 용액(1 → 870)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 278 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스 강관에 5 μm 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산 (1 → 600) · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 2 mL/분

시스템적합성

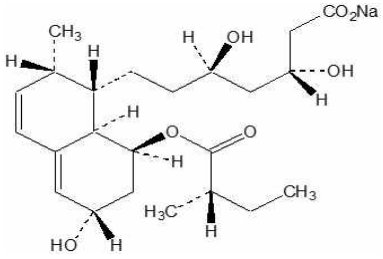
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프라노프로펜, 내부표준물질의 순서로 용출되고 분리도가 2 이상인 것을 쓴다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 프라노프로펜 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프라바스타틴나트륨
## Pravastatin Sodium



$C_{23}H_{35}NaO_7$ : 446.51

Sodium(3*R*,5*R*)-3,5-dihydroxy-7-((1*S*,2*S*,6*S*,8*S*,8a*R*)-6-hydroxy-2-methyl-8-(((*S*)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl)heptanoate [*81131-70-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 프라바스타틴나트륨 ($C_{23}H_{35}NaO_7$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 노란색을 띤 흰색의 가루 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에탄올(99.5)에 녹는다.

이 약은 흡습성이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프라바스타틴나트륨표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 2970 $cm^{-1}$, 2880 $cm^{-1}$, 1727 $cm^{-1}$ 및 1578 $cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +153 ~ +159° (환산한 무수물 및 무용매물로서 0.1 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 7.2 ~ 8.2이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 물 · 메탄올혼합액(11 : 9) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크 면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 프라바스타틴 이외 피크의 면적은 표준액의 프라바스타틴의 피크 면적의 0.2 배보다 크지 않다. 또 검액으로부터 얻은 주피크 이외 피크의 합계면적은 표준액의 주피크 면적보다 크지 않다. 검액 및 표준액은 15 ℃ 이하에 보존한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 μL로부터 얻은 프라바스타틴의 피크면적은 표준액의 프라바스타틴의 피크면적의 7 ~ 14 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 프라바스타틴나트륨 5 mg을 물 · 메탄올혼합액(11 : 9) 50 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 프라바스타틴의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 3500 단 이상, 1.6 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프라바스타틴의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 프라바스타틴의 유지시간의 약 2.5 배의 범위

**수 분** 4.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프라바스타틴 1,1,3,3-테트라메틸부틸암모늄표준품 (따로 0.5 g을 가지고 용량적정법, 직접적정에 따라 수분을 측정하여 둔다.) 약 30 mg을 정밀하게 달아 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프라바스타틴의 피크면적의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

프라바스타틴나트륨 ($C_{23}H_{35}NaO_7$)의 양 (mg)

$$= W_S \times \frac{Q_T}{Q_S} \times 4 \times 1.0518$$

$W_S$ : 무수물로 환산한 프라바스타틴 1,1,3,3-테트라메틸부틸암모늄표준품의 취한 양 중 프라바스타틴

의 양 (mg)

내부표준액 파라히드록시벤조산에틸의 물 · 메탄올혼합액(11 : 9)용액(3 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100) · 트리에틸아민혼합액(550 : 450 : 1 : 1)

유 량 : 프라바스타틴의 유지시간이 약 21 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

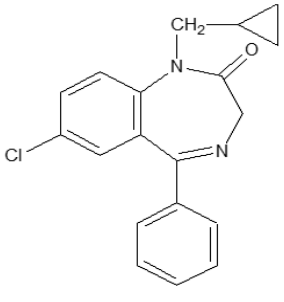
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 프라바스타틴의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 프라바스타틴의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 프라제팜

## Prazepam



$C_{19}H_{17}ClN_2O$ : 324.80

7-Chloro-1-(cyclopropylmethyl)-5-phenyl-1*H*-benzo[e][1,4]diazepin-2(3*H*)-one [*2955-38-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프라제팜 ($C_{19}H_{17}ClN_2O$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 아세트산탈수물에 녹고 무수에탄올 또는 에테르에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 3 mL에 녹여 자외선(주파장 365 nm)을 쪼일 때 회청색의 형광을 낸다.

2) 이 약 및 프라제팜표준품 10 mg씩을 황산의 무수에탄올용액(3 → 1000) 1000 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 프라제팜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**융 점** 145 ~ 148 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 40 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

**2) 황산염** 1)의 여액 20 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.40 g을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 60 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 32.480 mg $C_{19}H_{17}ClN_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 프라제팜 정
## Prazepam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 프라제팜 ($C_{19}H_{17}ClN_2O$ : 324.80)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프라제팜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 프라제팜 50 mg에 해당하는 양을 달아 아세톤 25 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 황산 3 mL 에 녹인다. 이 액을 가지고 「프라제팜」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 프라제팜 20 mg에 해당하는 양을 달아 황산의 무수에탄올용액(3 → 1000) 200 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 여과한다. 여액 5 mL에 황산의 무수에탄올용액(3 → 1000)을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 241 ~ 245 nm, 283 ~ 287 nm 및 363 ~ 367 nm에 흡수극대를 나타내고 263 ~ 267 nm 및 334 ~ 338 nm에 흡수극소를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.1 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 20 mL를 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 프라제팜 ($C_{19}H_{17}ClN_2O$) 약 5 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프라제팜표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조하여 약 5 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 200 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 초음파 처리하여 녹이고 다시 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 240 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

프라제팜 ($C_{19}H_{17}ClN_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{90}{C}$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 프라제팜 ($C_{19}H_{17}ClN_2O$)의 표시량 (mg)

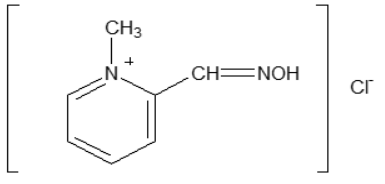
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프라제팜 ($C_{19}H_{17}ClN_2O$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세톤 30 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 취한다. 아세톤 30 mL를 써서 같은 조작을 2 회 반복하고 모든 위의 맑은 액을 합하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.02 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점 검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 과염소산 1 mL = 6.496 mg $C_{19}H_{17}ClN_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 프랄리독심염화물
## Pralidoxime Chloride




염화프랄리독심 $C_7H_9ClN_2O$ : 172.61

[(*E*)-(1-Methylpyridin-2-ylidene)methyl]-oxoazanium chloride [*51-15-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 프랄리독심염화물 ($C_7H_9ClN_2O$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

이 약은 공기 중에서 안정하다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 피크의 유지시간과 같다.

2) 이 약 및 프랄리독심염화물표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 215 ~ 225 ℃ (분해)

**순도시험** **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조

작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 62.5 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프랄리독심염화물표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 1.25 mg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프랄리독심염화물의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{프랄리독심염화물}(C_7H_9ClN_2O)\text{의 양 (mg)} = C \times \frac{A_T}{A_S} \times 50$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 3 ~ 5 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 테트라에틸암모늄염화물용액혼합액(52 : 48)

유 량 : 1.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 피리딘-2-알독심을 물에 녹여 1 mL 중 0.65 mg 함유하는 용액을 만든다. 이 액 2 mL를 취하여 프랄리독심염화물표준품을 1 mL 중 1.25 mg 함유하는 용액 2 mL를 넣고 이동상을 넣어 100 mL로 한 액 15 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피리딘-2-알독심, 프랄리독심염화물의 순서로 유출하고 분리도는 4.0 이상이고 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프랄리독심염화물의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 테트라에틸암모늄염화물용액 테트라에틸암모늄염화물 0.17 g에 희석시킨 인산(10 → 100) 3.4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프랄리독심염화물 정
## Pralidoxime Chloride Tablets

염화프랄리독심 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프랄리독심염화물 ($C_7H_9ClN_2O$ : 172.61)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프랄리독심염화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 피크의 유지시간과 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 프랄리독심염화물표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 293 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 55 % 이상일 때 적합하다.

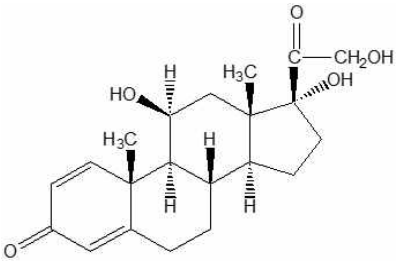
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프랄리독심염화물 ($C_7H_9ClN_2O$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 약 150 mL를 넣고 진탕기로 30 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 위의 맑은 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프랄리독심염화물표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 「프랄리독심염화물」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{프랄리독심염화물 } (C_7H_9ClN_2O)\text{의 양 (mg)} = \text{프랄리독심염화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프레드니솔론
## Prednisolone



$C_{21}H_{28}O_5$ : 360.44

(8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)−11,17−dihydroxy−17−(2−hydroxyacetyl)−10,13−dimethyl−6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17−dodecahydro−3*H*−cyclopenta[a]phenanthren−3−one [*50−24−8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 녹으며 아세트산에틸 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 235 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 2 ~ 3 분 후에 액은 진한 빨간색을 나타내고 형광은 나타나지 않는다. 이 액에 물 10 mL를 조심하여 넣을 때 액은 퇴색하고 회색의 솜모양 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 프레드니솔론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 있을 때는 각각을 아세트산에틸에 녹인 다음 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +113 ~ +119° (건조한 다음 0.2 g, 에탄올(95), 20 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 셀레늄** 이 약 0.10 g에 과염소산 · 황산혼합액(1 : 1) 0.5 mL 및 질산 2 mL을 넣어 수욕에서 갈색 기체의 발생이 없어지고 반응액이 연한 노란색으로 맑게 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 이 액에 질산 4 mL을 넣은 다음 다시 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 3 mL를 정확하게 취하여 과염소산 · 황산혼합액(1 : 1) 0.5 mL 및 질산 6 mL를 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표시기록부의 눈금이 급속하게 상승하여 일정한 값을 나타낼 때의 흡광도를 측정하여 각각 $A_T$ 및 $A_S$로 할 때 $A_T$는 $A_S$보다 작다 (30 ppm 이하). 다만 이 시험은 수소화물발생장치 및 가열흡수셀을 써서 한다.

램프 : 셀레늄중공음극램프

파장 : 196.0 nm

원자화온도 : 전기가열로를 쓰는 경우 약 1000 ℃로 한다.

운반기체 : 질소 또는 아르곤

**2) 유연물질** 이 약 20.0 mg을 달아 메탄올 · 클로로포름혼합액(1 : 1) 2 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손표준품 20.0 mg, 프레드니솔론아세테이트표준품 10.0 mg을 달아 메탄올 · 클로로포름혼합액(1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 톨루엔 · 디에틸아민 혼합액(55 : 45 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다 (다만 전개조에 여과지를 넣지 않는다). 여기에 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 표준액 (1) 및 표준액 (2)의 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 검액에는 주반점, 히드로코르티손 및 프레드니솔론아세테이트 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 프레드니솔론표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올 50 mL에 녹이고 내부표준액 25 mL씩을 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이들 액 1 mL씩을 취하여 각각에 이동상을 넣어 각각 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 프레드니솔론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{프레드니솔론 } (C_{21}H_{23}O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{프레드니솔론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 247 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용플루오로실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도
이동상 : 물 · 메탄올혼합액(13 : 7)
유 량 : 프레드니솔론의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.
시스템적합성
시스템의 성능 : 이 약 25 mg 및 히드로코르티손 25 mg을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드로코르티손, 프레드니솔론의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 프레드니솔론의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 프레드니솔론 정
## Prednisolone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$ : 360.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프레드니솔론」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 프레드니솔론 50 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 10 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞어 여과하고 여액을 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조하여 이것을 가지고 「프레드니솔론」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.
2) 1)의 잔류물 및 프레드니솔론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세트산에틸에 녹인 다음 아세트산에틸을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 20 분 후에 시험액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 242 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.
이 약의 20 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

프레드니솔론 ($C_{21}H_{23}O_5$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{45}{C}$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.
이 약 1 정을 취하여 물 10 mL를 넣어 붕해될 때까지 흔들어 섞는다. 다음 메탄올 50 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 원심분리한다. 위의 맑은 액 $\chi$ mL를 정확하게 취하여 1 mL 중 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$) 약 10 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 메탄올을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 메탄올 50 mL를 넣어 녹이고 다시 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 242 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프레드니솔론 ($C_{21}H_{23}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{프레드니솔론표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V}{10} \times \frac{1}{x}$$

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 마노유발을 써서 가루로 한다. 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 1 mL를 넣고 가만히 흔들어 섞는다. 다시 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올 15 mL를 넣어 20 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 10 mL로 하고 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론표준품 (미리 105 ℃에서 3 시간 건조한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL에 녹이고 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「프레드니솔론」의 정량법에 따라 시험한다.

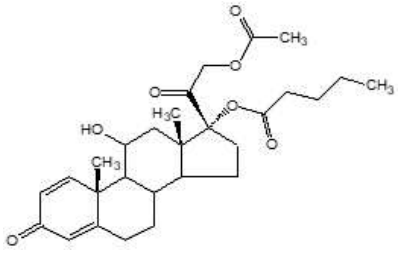
프레드니솔론 ($C_{21}H_{23}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{프레드니솔론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액 파라옥시벤조산메틸의 메탄올용액(1→2000)

**저 장 법** 기밀용기.

## 프레드니솔론발레로아세테이트
## Prednisolone Valeroacetate



$C_{28}H_{38}O_7$ : 486.60

[(8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)−17−(2−Acetyloxyacetyl)−11−hydroxy−10,13−dimethyl−3−oxo−7,8,9,11,12,14,15,16−octahydro−6*H*−cyclopenta[a]phenanthren−17−yl] pentanoate, [*72064-79-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프레드니솔론발레로아세테이트 ($C_{28}H_{38}O_7$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세톤, 아세트산에틸 및 클로로포름에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물 또는 헥산에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 10000) 1 mL에 이소니아지드시액 4 mL를 넣어 수욕에서 2 분간 가열할 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 천천히 노란색 또는 황갈색을 나타내며 형광을 나타내지 않는다.

3) 이 약 10 mg에 메탄올 2 mL를 넣어 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 주황색 또는 빨간색의 침전이 생긴다.

4) 이 약 50 mg에 수산화나트륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣어 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 황산(2 → 7) 2 mL를 넣고 1 분간 천천히 가열할 때 에틸 발레레이트의 냄새를 낸다.

5) 이 약 0.3 g을 정밀하게 달아 메탄올 2000 mL에 녹인다. 이액 10 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 242 ~ 244 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

6) 이 약 및 프레드니솔론발레로아세테이트표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 각각 1 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 흡수의 차가 있을 경우 각각을 아세톤에 녹인 다음 아세톤을 증발시키고 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**융 점** 184 ~ 188 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +45° ~ +49° (건조한 다음, 0.1 g, 에탄올(95) 10 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.2 g에 에탄올(99.5) 10 mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 쓴다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **기타스테로이드** 이 약 0.1 g을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취해 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 *n*−헥산 · 아세트산에틸 · 메탄올혼합액(6 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성 블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 및 프레드니솔론발레로아세테이트표준품을 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프레드니솔론발레로아세테이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

프레드니솔론발레로아세테이트 ($C_{28}H_{38}O_7$)의 양 (mg)

= 프레드니솔론발레로아세테이트표준품의 양 (mg) × ($Q_T$ / $Q_S$)

○ 내부표준액 덱사메타손아세테이트의 메탄올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 243 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 물혼합액(10 : 3)

유 량 : 프레드니솔론발레로아세테이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 내부표준물질, 프레드니솔론발레로아세테이트 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 프레드니솔론발레로아세테이트 크림
## Prednisolone Valeroacetate Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프레드니솔론발레로아세테이트 ($C_{28}H_{38}O_7$ : 486.60)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프레드니솔론발레로아세테이트」를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 검액 20 mL를 취해 수욕에서 질소기류하에 증발건고한다. 잔류물에 메탄올 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론발레로아세테이트표준품 6 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산에틸 · 메탄올혼합액(50 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성 블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

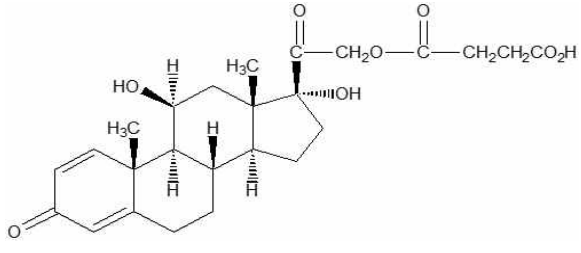
2) 정량법에서의 검액은 노란색을 나타내며, 정량법의 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 406 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 프레드니솔론발레로아세테이트 ($C_{28}H_{38}O_7$) 약 1.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 헥산 10 mL 및 메탄올 · 물혼합액(9 : 1) 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 메탄올 · 물혼합액층을 취하고 헥산층은 다시 메탄올 · 물혼합액(9 : 1) 10 mL 및 5 mL로 같은 방법으로 추출하여 메탄올 · 물 혼합액층을 합한다. 이 액에 물 10 mL를 넣고 클로로포름 10 mL 및 5 mL로 각각 추출하여 추출액을 합하고 물 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 물층을 버리고 클로로포름층을 취하여 수욕에서 클로로포름을 감압농축한다. 잔류물에 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 25 mL로 검액으로 한다. 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론발레로아세테이트 표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1. mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 및 검액 각 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 이소니아지드시액 7.0 mL를 넣어 밀봉하고 50 ℃로 유지한 수욕 중에서 60 분간 가열한다. 식힌 다음 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 따로 메탄올을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 406 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프레드니솔론발레로아세테이트($C_{28}H_{38}O_7$)의 양 (mg)
= 프레드니솔론발레로아세테이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.05

**저 장 법** 기밀용기.

## 프레드니솔론숙시네이트
## Prednisolone Succinate



호박산프레드니솔론 $C_{25}H_{32}O_8$ : 460.52

4-(2-((8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethoxy)-4-oxobutanoic acid [*2920-86-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프레드니솔론숙시네이

트 ($C_{25}H_{32}O_8$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 물 또는 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 약 205 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 2 ~ 3 분 지난 후 액은 진한 빨간색을 나타내며 형광을 내지 않는다. 이 액에 조심하여 물 10 mL를 넣을 때 액의 진한 빨간색은 퇴색하고 회색의 솜모양의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 프레드니솔론숙시네이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +114 ~ +120° (건조한 다음 67 mg, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론 30 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 에탄올(95)혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 6 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 프레드니솔론숙시네이트표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 242 nm 에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{프레드니솔론숙시네이트 } (C_{25}H_{32}O_8)\text{의 양 (mg)} = \text{프레드니솔론숙시네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 주사용 프레드니솔론숙시네이트나트륨
## Prednisolone Sodium Succinate for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 프레드니솔론숙시네이트나트륨 ($C_{25}H_{31}NaO_8$) 72.4 ~ 83.2 %를 함유하며 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$ : 360.44)을 함유한다.

이 약은 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$)의 양으로 표시한다.

**제 법** 이 약은 「프레드니솔론숙시네이트」을 가지고 「건조탄산나트륨」 또는 「수산화나트륨」을 넣어 주사제의 제법에 따라 만든다. 다만 적당한 완충제를 넣는다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 다공질의 가벼운 덩어리이다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL을 넣을 때 2 ~ 3 분 후 액은 진한 빨간색을 나타내고 형광을 나타내지 않는다. 이 액에 주의하여 물 10 mL을 넣을 때 액은 퇴색하고 회색의 솜모양 침전이 생긴다.

2) 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 주황색 ~ 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 녹이고 10 분간 방치한다. 석출한 침전을 여과하고 여액에 묽은 염산 1 mL를 넣어 흔들어 섞어 필요하면 여과하고 희석시킨 암모니아시액(1 → 10)을 넣어 약 pH 6으로 조정하여 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 갈색 침전이 생긴다.

4) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 1 g에 물 40 mL를 넣어 녹인 액의 pH 는 6.5 ~ 7.2이다.

**순도시험 용해상태** 이 약 0.25 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.15 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 프레드니솔론 1 mg 당 2.4 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$) 약 0.10 g에 해당하는 양의 개수를 가지고 각 내용물을 희석시킨 메탄올(1 → 2)에 녹여 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 각 용기는 희석시킨 메탄올(1 → 2)로 씻고 씻은 액은 용량플라스크에 합하고 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확

하게 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론숙시네이트표준품 (미리 산화인(V)데시케이터에서 60 ℃로 6 시간 감압건조한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 프레드니솔론숙시네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

프레드니솔론숙시네이트나트륨 ($C_{25}H_{31}NaO_8$)의 양 (mg)
= 프레드니솔론숙시네이트표준품 ($C_{25}H_{32}O_8$)의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5 \times 1.048$$

프레드니솔론 ($C_{21}H_{28}O_5$)의 양 (mg)
= 프레드니솔론숙시네이트표준품 ($C_{25}H_{32}O_8$)의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 5 \times 0.783$$

내부표준액 파라옥시벤조산프로필의 희석시킨 메탄올(1 → 2)용액(1 → 25000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 테트라 *n*-부틸암모늄브롬화물 0.32 g, 인산일수소나트륨 3.22 g 및 인산이수소칼륨 6.94 g을 물 1000 mL에 녹인 액 840 mL에 메탄올 1160 mL를 넣는다.

유 량 : 프레드니솔론숙시네이트의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

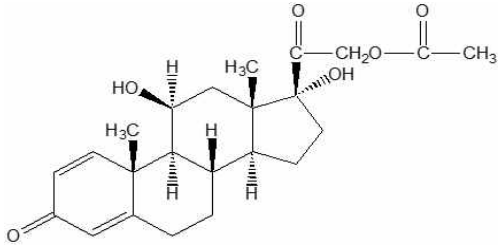
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프레드니솔론숙시네이트, 내부표준물질 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 프레드니솔론숙시네이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 프레드니솔론아세테이트
## Prednisolone Acetate



$C_{23}H_{30}O_6$ : 402.48

2-((8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate [*52-21-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프레드니솔론아세테이트 ($C_{23}H_{30}O_6$) 96.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 에탄올(99.5) 또는 클로로포름에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 235 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 2 ~ 3 분 다음 액은 진한 빨간색을 나타내며 회색의 솜모양의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 프레드니솔론아세테이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(99.5)에 녹인 다음 에탄올을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +128 ~ +137° (건조한 다음 70 mg, 메탄올, 20 mL, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 0.20 g에 클로로포름 · 메탄올 혼합액(9 : 1) 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 프레드니솔론, 코르티손아세테이트 및 히드로코르티손아세테이트 20 mg씩을 달아 클로로포름 · 메탄올 혼합액(9 : 1) 10 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다.

검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 에테르 · 메탄올 · 물혼합액(385 : 75 : 40 : 6)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액의 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 검액에는 주반점, 프레드니솔론, 코르티손아세테이트 및 히드로코르티손아세테이트 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 프레드니솔론아세테이트표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올 60 mL에 녹이고 다음에 내부표준액 2 mL씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크높이에 대한 프레드니솔론아세테이트의 피크높이비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{프레드니솔론아세테이트 } (C_{23}H_{30}O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{프레드니솔론아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(3 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 프레드니솔론아세테이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

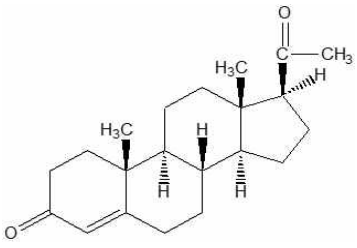
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프레드니솔론아세테이트, 내부표준물질의 순서로 유출하여 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크높이에 대한 프레드니솔론아세테이트의 피크높이비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로게스테론
## Progesterone



$C_{21}H_{30}O_2$ : 314.46

(8*S*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*S*)-17-Acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one [*57-83-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로게스테론 ($C_{21}H_{30}O_2$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프로게스테론표준품의 에탄올(99.5) 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 프로게스테론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(95)에 녹인 다음 에탄올을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +184 ~ +194° (건조한 다음 0.2 g, 에탄올(99.5), 10 mL, 100 mm).

**융 점** 128 ~ 133 ℃ 또는 120 ~ 122 ℃

**순도시험 유연물질** 이 약 80 mg을 달아 메탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 프로게스테론표준품을 건조하여 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 각각 에탄올(99.5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 241 nm 부근의 흡수극대 파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{프로게스테론 } (C_{21}H_{30}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{프로게스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프로게스테론 주사액
## Progesterone Injection

이 약은 유성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프로게스테론 ($C_{21}H_{30}O_2$ : 314.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프로게스테론」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 유액이다.

**확인시험** 이 약 1 mL을 취하여 희석시킨 에탄올(9 → 10) 1 mL을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 에탄올층을 취하여 석유벤젠 1 mL을 넣어 흔들어 섞은 다음 에탄올층을 취하여 검액으로 한다. 따로 프로게스테론표준품 약 5 mg을 달아 에탄올(99.5) 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 하게 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값은 같다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 먼저 비중을 측정한다. 이 약 1 mL에 해당하는 질량을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 2 mL을 넣어 흔들어 섞은 다음 1 mL 중에 프로게스테론 ($C_{21}H_{30}O_2$) 0.5 mg을 함유하는 액이 되도록 에탄올(99.5)을 넣어 녹여 정확하게 $V$ mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 넣고 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로게스테론표준품 (미리 산화인(V)데시케이터에서 4 시간 감압건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 2 mL에 녹이고 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 넣고 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 프로게스테론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{이 약 1 mL 중 프로게스테론 } (C_{21}H_{30}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{프로게스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{V}{20}$$

내부표준액 프로피온산테스토스테론의 에탄올(99.5)용액 (1 → 4000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 241 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(7 : 3)

유 량 : 프로게스테론의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

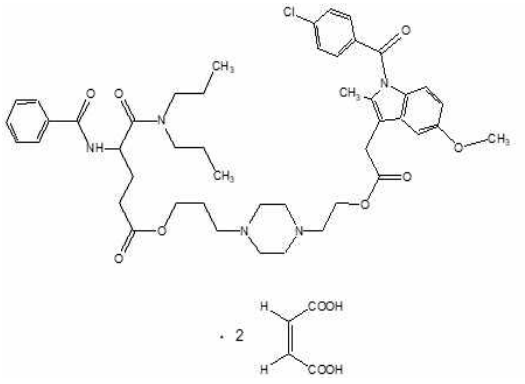
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로게스테론, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 프로게스테론 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 프로글루메타신말레산염
## Proglumetacin Dimaleate



$C_{46}H_{58}ClN_5O_8 \cdot 2C_4H_4O_4$ : 1076.59

2-[4-[3-[[4-(Benzoylamino)-5-(dipropylamino)-1,5-dioxopentyl]oxy]propyl]-1-piperazinyl]ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indole-3-acetic acid ester · (2*Z*)-2-butenedioate (1:2),

[*59209-40-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 프로글루메타신말레산염 ($C_{46}H_{58}ClN_5O_8 \cdot 2C_4H_4O_4$) 97.5 ~ 101.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 고운 가루이다.

이 약은 디메틸포름아미드, 디메틸설폭시드 및 아세트산(100)에 잘 녹으며, 클로로포름 및 메탄올에 녹으며, 에탄올 및 1,2-프로필렌글리콜에 녹기 어렵고, 물에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 145 ~ 148 ℃

**확인시험** 이 약 0.15 g을 달아 메탄올을 넣어 녹여 15 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로글루메타신말레산염표준품 0.15 g을 달아 메탄올을 넣어 녹여 15 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) 혼합액 (5 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 3.5 mL를 넣는다 (0.5 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 2.5 mL를 넣는다 (0.5 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하

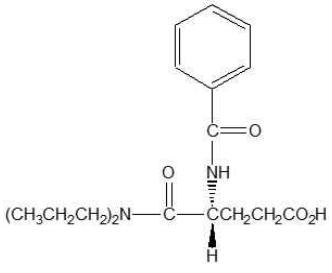
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산액 1 mL
= 53.83 mg $C_{46}H_{58}ClN_5O_8 \cdot 2C_4H_4O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로글루미드
## Proglumide



및 거울상이성질체

$C_{18}H_{26}N_2O_4$ : 334.41

(4*RS*)-4-Benzamido-5-(dipropylamino)-5-oxopentanoic acid [*6620-60-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로글루미드 ($C_{18}H_{26}N_2O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 메탄올용액(1 → 10)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 환저앰플에 넣고 염산 5 mL를 넣어 앰플을 용봉하고 조심하여 120 ℃에서 3 시간 가열한다. 식힌 다음 석출된 결정을 취하여 냉수 50 mL로 씻어 얻어진 결정을 100 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 121 ~ 124 ℃이다.

2) 이 약 및 프로글루미드표준품을 건조한 것을 가지고

적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 148 ~ 150 ℃

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (225 nm) : 384 ~ 414 (건조한 다음 4 mg, 메탄올, 250 mL).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL 및 과산화수소수 1.5 mL를 넣어 에탄올에 점화시킨 다음 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 아세트산에틸 · 아세트산(100) · 메탄올혼합액(50 : 18 : 5 : 4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.1 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3 시간).

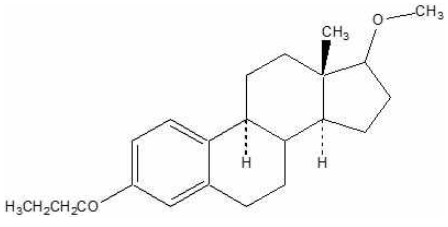
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.16 g을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL에 녹이고 물 10 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차 적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 33.441 mg $C_{18}H_{26}N_2O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로메스트리엔
## Promestriene




$C_{22}H_{32}O_2$ : 328.49

(8*R*,9*S*,13*S*,14*S*)-17-Methoxy-13-methyl-3-propoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene,
[*39219-28-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로메스트리엔 ($C_{22}H_{32}O_2$ : 328.49) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 크림상의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 클로로포름 및 석유에테르에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** **1)** 이 약의 메탄올용액(10 → 100)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 288 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**2)** 이 약 및 프로메스트리엔표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**3)** 이 약 10 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 프로메스트리엔표준품 10 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 벤젠 · 아세트산에틸혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 20 % 황산을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**융 점** 65 ~ 67 ℃

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +60 ~ +69° (건조한 다음, 0.2 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

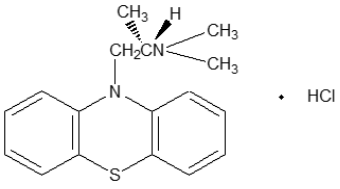
**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 50 ℃, 3 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로메스트리엔표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 대하여 에탄올(99.5)을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 288 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로메스트리엔 ($C_{22}H_{32}O_2$)의 양 (mg)
= 프로메스트리엔표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로메타진염산염
## Promethazine Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산프로메타진 $C_{17}H_{20}N_2S \cdot HCl$ : 320.88

(*RS*)−*N*,*N*−dimethyl−1−(10*H*−phenothiazin−10−yl) propan−2−amine hydrochloride [*58−33−3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로메타진염산염 ($C_{17}H_{20}N_2S \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

이 약의 수용액(1 → 25)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 223 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 프로메타진염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 프로메타진염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 암모니아시액 2 mL를 넣고 여과한다. 여액 5 mL에 묽은 질산을 넣어 산성으로 한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 조작은 직사광선을 피하여 한다. 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 조작은 직사광선을 피하여 한다. 이 약 0.10 g을 달아 에탄올(95) 5 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL 로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로 이소프로메타진염산염표준품 20 mg을 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 디에틸아민혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액 (2)에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점은 표준액 (2)의 반점보다 진하지 않다. 또 검액의 주반점 이외의 반점은 표준액 (1)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

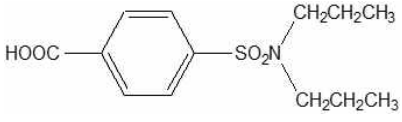
**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프로베네시드
## Probenecid



$C_{13}H_{19}NO_4S$ : 285.36

4−(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid [*57−66−9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$ : 285.36) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 처음에는 약간 쓰고 다음에 불쾌한 쓴맛이 난다.

이 약은 에탄올(95)에는 조금 녹으며 에테르에는 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

융점 : 198 ~ 200 ℃

**확인시험** 1) 이 약을 강열할 때 이산화황의 냄새가 난다.

2) 이 약 및 프로베네시드표준품의 에탄올(95)용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 산** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다

음 여과하고 여액에 페놀프탈레인시액 1 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 100 mL 및 질산 1 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 필요하면 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 1.0 g에 물 100 mL 및 염산 1 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 필요하면 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm).

**5) 비 소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 셀레늄** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 산화마그네슘 0.1 g을 넣어 섞어 연소플라스크에 넣고 희석시킨 질산용액(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1000 mL 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 3.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산용액(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)를 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산용액(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**7) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 $\mu$L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 용매 이외의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 개개의 유연물질은 0.5 % 이하이고, 총 유연물질의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 피크의 합계면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인리스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용페닐실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 인산나트륨용액 · 아세트산(100)의 아세토니트릴용액(1 → 100) 혼합액(1 : 1)
유 량 : 1 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 프로베네시드표준품 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수 및 대칭계수는 각각 3900 단 이상, 2.3 이하이다.
시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.
○ 인산나트륨용액 : 아세트산(100)용액(1 → 100)을 용매로 0.05 mol/L 인산이수소나트륨용액을 만든 후 인산으로 pH가 3.0이 되도록 조정한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 28.536 mg $C_{13}H_{19}NO_4S$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로베네시드 정
## Probenecid Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$ : 285.36)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프로베네시드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 프로베네시드 0.5 g에 해당하는 양을 달아 에탄올(95) 50 mL 및 1 mol/L 염산시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과한다. 여액을 수욕에서 증발하여 약 20 mL로 한다. 식힌 다음 생긴 침전을 여과하여 취하고 묽은에탄올 50 mL로 재결정하여 105 ℃에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 198 ~ 200 ℃이다. 또한 이것을 가지고 「프로베네시드」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 1)의 건조한 결정의 에탄올(95)용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 224 ~ 226 nm 및 247 ~ 249 nm에서 흡수극대를 나타내고 234 ~ 236 nm에서 흡수극소를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 30 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$) 약 14 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 용출시험 제2액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로베네시드표준품 (미리 105 ℃에서 4 시간 건조한다) 약 70 mg을 정밀하게 달아 용출시험 제 2 액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 244 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 18$$

$W_S$ : 프로베네시드표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL 및 1 mol/L 염산시액 2 mL를 넣고 녹인 다음 에탄올(99.5)을 30 mL 넣어 녹인다. 다음 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 이액을 원심분리 한 후 상등액 3 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액 1 mL 및 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 다시 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 이를 검액으로 한다. 따로 프로베네시드표준품 (미리 105 ℃에서 4 시간 건조한다) 약 0.125 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산시액 1 mL 및 물 15 mL을 넣어 녹인 다음 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 염산시액 2 mL를 넣고 녹인 다음 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 다시 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 0.1 mol/L 염산시액 1 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 248 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로베네시드 ($C_{13}H_{19}NO_4S$)의 양 (mg)

$$= \text{프로베네시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로자임
## Prozyme

이 약은 *Aspergillus melleus*를 접종시킨 소맥피에서 배양하고 생성된 효소를 추출해서 정제하고 저온에서 진공 건조시켜 제조한 것으로, 이 약 1 g은 56000 단위 이상의 단백소화력을 갖는다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루이다. 이 약은 물에 녹으며 메탄올에는 녹지 않는다. 이 약은 pH 6.0 ~ 8.0에서 최대 소화력을 나타낸다.

**확인시험** 이 약 10 mg을 달아 미리 40 ℃로 가온한 젤라틴용액 (2 → 10) 10 mL에 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞고 5 분간 40 ℃로 보존할 때 젤라틴액의 점도가 감소한다 (단백소화력).

**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**단백소화력시험** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 pH 8.0 인산염완충액으로 20 만 배로 희석하여 검액으로 한다.

1.5 % 우유카제인시액 1.0 mL를 시험관 (15 × 150 mm)에 취하고 37 ± 0.2 ℃ 수욕 중에 넣어 5 분간 미리 가온한 다음 검액 1.0 mL를 가지고 넣고 신속히 흔들어 섞은 다음 37 ± 0.2 ℃ 수욕에서 정확하게 60 분 동안 작용시키고 여기에 0.4 mol/L 트리클로로아세트산 2.0 mL를 가지고 넣은 다음 다시 37 ± 0.2℃ 수욕 중에서 25 분간 방치한 다음 여과한다. 여액 1.0 mL를 취하여 시험관 (18 × 180 mm)에 넣고 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL 및 폴린시액 (1 → 5) 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 37 ± 0.2 ℃ 수욕에서 20 분간 보존한 다음 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 층장 1 cm, 파장 660 nm 부근에서의 흡광도 $A$를 측정한다. 따로 검액 대신 물을 쓴 것을 동일하게 조작하여 흡광도 $A_1$ 를 측정한다. 단백소화력 단위는 위의 조건하에서 검액 1 mL 중 티로신 100 μg에 해당하는 아미노산을 생성할 때 1 단위로 한다.

$$1\ \text{g 중 단백소화력 (단위)} = \frac{A - A_1}{100} \times F \times n$$

다만, $F$는 아래 검량선에서 구한 티로신의 양, n은 검액의 희석배수

○ 티로신 검량선 작성 : 1 mL 중 티로신 10 μg, 20 μg, 30 μg, 40 μg, 50 μg 씩을 함유하도록 티로신용액을 0.1 mol/L 염산으로 만들어 이 액 1 mL에 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL를 넣고 폴린시액 (1 → 5) 1 mL를 넣어 섞은 다음 37 ± 0.2 ℃에서 20 분간 발색시켜 파장 660 nm에서 각각의 흡광도 $A_{T10}$, $A_{T20}$, $A_{T30}$, $A_{T40}$, $A_{T50}$을 측정하고 동시에 발색시약을 넣지 않은 위의 티로신 0.1 mol/L 염산용액의 흡광도 $A_{T10}$를 측정한 다음 아래 계산식에 따라 F값을 구한다.

$$F = \frac{\frac{10}{A_{T10}-A_{T0}} + \frac{20}{A_{T20}-A_{T0}} + \frac{30}{A_{T30}-A_{T0}} + \frac{40}{A_{T40}-A_{T0}} + \frac{50}{A_{T50}-A_{T0}}}{5}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로자임 · 판크레아틴 캡슐
## Prozyme and Pancreatin Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 프로자임 및 판크레아틴 중 총단백소화력을 함유한다.

**제 법** 이 약은 프로자임 및 판크레아틴을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 캡슐의 내용물을 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 10 mL에 녹이고 이 액 2 mL를 40 ℃로 가열한 다음 젤라틴용액 (2 → 10) 10 mL에 넣어 흔들어 섞고 5 분간 40 ℃로 보존할 때 젤라틴액은 점도가 감소된다 (단백소화력).

2) 정량법에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 총단백소화력 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약 1 캡슐에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.02 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0)을 넣어 녹이고 전량을 500 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 가지고 pH 8.0 인산염완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 1.5 % 유제 카제인용액 (pH 8.0) 1.0 mL를 시험관 (15 × 150 mm)에 정확하게 취하고 37 ± 0.2 ℃의 수욕에서 5 분간 미리 가온한 다음 검액 1.0 mL를 넣어 신속히 흔들어 섞은 다음 37 ± 0.2 ℃ 수욕에서 정확하게 60 분 작용시키고 여기에 0.4 mol/L 트리클로로아세트산용액 2.0 mL를 취하여 넣고 다시 37 ± 0.2 ℃ 수욕에서 25 분간 보존 후 여과한다. 여액 1.0 mL를 시험관 (18 × 180 mm)에 취하고 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL 및 폴린시액 (1 → 5) 1 mL를 각각 넣고 잘 흔들어 섞고 37 ± 0.2 ℃ 수욕에서 20 분간 방치한 다음 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 층장 1 cm, 파장 660 nm에서의 흡광도 $A$를 측정한다. 따로 검액 대신 물을 써서 동일하게 조작하여 흡광도 $A_1$를 측정한다.

$$1\ \text{g 중 단백소화력 (단위)} = \frac{A - A_1}{1000} \times F \times n$$

다만, $F$는 하기 검량선에서 구한 티로신의 양, n는 검액 희석배수이다.

○ 역가정의 : 단백소화력 단위는 상기 조건하에서 검액 1 mL 중 티로신 100 μg에 해당하는 아미노산을 생성할 때 1 단위로 한다.

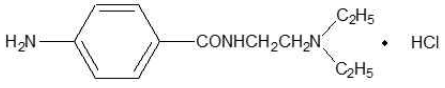
○ 티로신 검량선 작성 : 1 mL 중 티로신 10 μg, 20 μg, 30 μg, 40 μg, 50 μg씩을 함유하도록 티로신용액을 0.1 mol/L 염산으로 만들어 이 액 1 mL에 0.4 mol/L 탄산나트륨액 5 mL를 넣고 폴린시액 (1 → 5) 1 mL를 넣어 섞은 다음 37 ± 0.2 ℃에서 20 분간 발색시켜 파장 660 nm에서 각각의 흡광도 $A_{T10}$, $A_{T20}$, $A_{T30}$, $A_{T40}$, $A_{T50}$을 측정하고 동시에 발색시약을 넣지 않

은 위의 티로신 0.1 mol/L 염산의 흡광도 $A_{T0}$를 측정한 다음 아래 계산식에 따라 F값을 구한다.

$$F = \frac{\frac{10}{A_{T10}-A_{T0}}+\frac{20}{A_{T20}-A_{T0}}+\frac{30}{A_{T30}-A_{T0}}+\frac{40}{A_{T40}-A_{T0}}+\frac{50}{A_{T50}-A_{T0}}}{5}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로카인아미드염산염
## Procainamide Hydrochloride



염산프로카인아미드 $C_{13}H_{21}N_3O \cdot HCl$ : 271.79

4-Amino-*N*-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride [*614-39-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로카인아미드염산염 ($C_{13}H_{21}N_3O \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프로카인아미드염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 165 ~ 169 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 달아 이동상 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 다시 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험할 때 검액의 프로카인아미드염산염 이외의 피크면적의 합은 표준액의 프로카인아미드염산염 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃부근의 일정온도

이동상 : pH 3.0 0.02 moL/L 인산염완충액 · 메탄올혼합액(9 : 1)

유 량 : 프로카인아미드염산염의 유지시간이 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 10 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 프로카인아미드의 피크면적이 표준액의 프로카인아미드 피크면적의 40 ~ 60 %가 되는 것을 확인한다.

시스템성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로카인아미드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 10000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로카인아미드 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 프로카인아미드 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.3 % 이하 (2 g, 105 ℃, 4 시간).

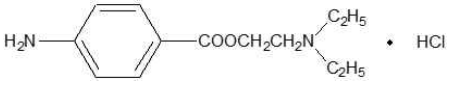
**강열잔분** 0.1 % 이하 (2 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 27.179 mg $C_{13}H_{21}N_3O \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로카인염산염
## Procaine Hydrochloride



염산프로카인 $C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$ : 272.77

2-(Diethylamino)ethyl4-aminobenzoate hydrochloride [*51-05-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로카인염산염 ($C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프로카인염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 프로카인염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**융 점** 155 ~ 158 ℃

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 1.0 g을 달아 에탄올(95) 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 녹이고 다시 물을 넣어 정확히 10 mL로 만든 액을 검액으로 한다. 따로 4-아미노벤조산 0.010 g을 달아 에탄올(95)에 녹이고 정확히 20 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확히 취하여 에탄올(95) 4 mL 및 물을 넣어 정확히 10 mL로 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 곧 디부틸에테르 · *n*-헥산 · 아세트산(100) 혼합액(20 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말리고 다시 105 ℃에서 10 분간 가열한다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 다만 검액의 주반점은 원점에 남아 있다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 염산 5 mL 및 물 60 mL를 넣어 녹이고 여기에 브롬화칼륨용액(3 → 10) 10 mL를 넣어 15 ℃ 이하로 식힌 다음 0.1 mol/L 아질산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법 또는 전류적정법).

0.1 mol/L 아질산나트륨액 1 mL

= 27.277 mg $C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로카인염산염 주사액
## Procaine Hydrochloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프로카인염산염 ($C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$ : 272.77)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프로카인염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색이고 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 프로카인염산염 10 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 1000 mL로 만든 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 219 ~ 223 nm 및 289 ~ 293 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 3.3 ~ 6.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 프로카인염산염 1 mg 당 0.6 EU 미만이다. 단 척수강내에 투여하는 주사액은 프로카인염산염 1 mg 당 0.02 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 프로카인염산염 ($C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확히 20 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확히 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 20 mL로 만든 액을 검액으로 한다. 따로 프로카인염산염표준품을 (실리카겔데시케이터에서 4 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 프로카인의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

프로카인염산염 ($C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{프로카인염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 카페인의 이동상용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 1-펜탄설폰산나트륨이 0.1 % 가 되도록 이 액을 넣어 만든 용액 800 mL에 메탄올 200 mL를 넣는다

유 량 : 프로카인 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로카인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 8 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 프로카인의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 프로카테롤염산염 정
## Procaterol Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프로카테롤염산염수화물 ($C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot 1/2H_2O$ : 335.83)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 프로카테롤염산염수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 프로카테롤염산염수화물 약 2 mg에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리한다. 필요에 따라 여과하여 여액을 검액으로 한다. 검액 15 μL를 여과지상에 바람에 말리면서 점적한 다음 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 반점은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 프로카테롤염산염 약 0.1 mg에 해당하는 양을 달아 0.01 mol/L 염산시액 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 233 nm 부근 및 및 293 ~ 297 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 500 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 프로카테롤염산염 약 0.1 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로카테롤염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하고 이동상을 가하여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프로카테롤염산염($C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

프로카테롤염산염수화물($C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot 1/2H_2O$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 0.5 \times 1.0276$$

$W_S$ : 프로카테롤염산염 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 ($C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot 1/2H_2O$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-펜탄설폰산나트륨용액(0.87 → 1000)·메탄올·아세트산(100) 혼합액(76 : 23 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로카테롤염산염 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프로카테롤염산염수화물 ($C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot 1/2\ H_2O$) 약 0.2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 10.0 mL를 넣는다. 다음 1/300 mol/L 인산을 넣어 100 mL로 하여 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 프로카테롤염산염표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 1/300

mol/L 인산을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 4.0 mL를 취하여 1/300 mol/L 인산을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 내부표준액 10.0 mL를 넣고 1/300 mol/L 인산을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준액의 피크면적에 대한 프로카테롤염산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{프로카테롤염산염}(C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl)\text{의 양(mg)} = \text{무수물로 환산한 프로카테롤염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{250} \times 1.0276$$

○ 내부표준액 : *N*-페닐글리신 10 mg을 달아 물 70 mL를 넣어 녹이고 1/3 mol/L 인산 1 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

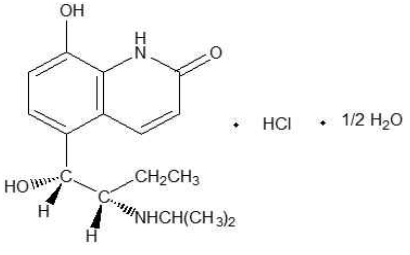
칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 2 % 아세트산 · 메탄올 · 아세토니트릴혼합액 (8 : 1.5 : 0.5)

유 량 : 1 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로카테롤염산염수화물
## Procaterol Hydrochloride Hydrate




및 거울상이성질체

염산프로카테롤 $C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot \frac{1}{2}H_2O$ : 335.83

(1*RS*,2*SR*)-8-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(isopropylamino) butyl]-quinolin-2(1*H*)-one hydrochloride hemihydrate [*62929-91-3*, 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 프로카테롤염산염 ($C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl$ : 326.82) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 포름산 또는 메탄올에 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

융점 : 약 195 ℃(분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 프로카테롤염산염수화물표준품의 수용액(7 → 1000000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 프로카테롤염산염수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹일 때 액은 맑다. 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화철(III)육수화물의 색 비교원액 3.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 희석시킨 메탄올(1 → 2) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 프로카테롤 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 프로카테롤의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 0.87 g을 물 1000 mL에 녹인 액 760 mL에 메탄올 230 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣는다.

유 량 : 프로카테롤의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출감도 : 표준액 2 μL에서 얻은 프로카테롤의 피크높이가 10 mm 이상이 되도록 조정한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 트레오프로카테롤염산염 20 mg씩을 희석시킨 메탄올(1 → 2) 100 mL에 녹인다. 이 액 15 mL를 취하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로카테롤, 트레오프로카테롤의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 프로카테롤의 유지시간의 약 2.5 배 범위

**수 분** 2.5 ~ 3.3 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

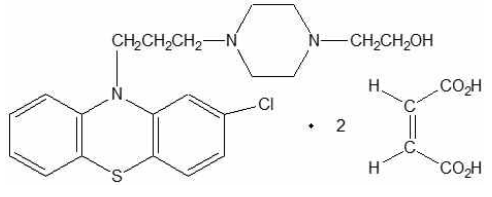
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL를 넣어 가온하여 녹이고 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣고 다시 아세트산탈수물 1 mL를 넣은 다음 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산탈수물 60 mL를 넣어 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 32.682 mg $C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 프로클로르페라진말레산염
## Prochlorperazine Maleate



말레산프로클로르페라진

말레인산프로클로르페라진

$C_{20}H_{24}ClN_3S \cdot 2C_4H_4O_4$ : 606.09

2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10*H*-phenothiazine (*Z*)-but-2-enedioate [*84-02-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로클로르페라진말레산염 ($C_{20}H_{24}ClN_3S \cdot 2C_4H_4O_4$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 녹기 어려우며 물 또는 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 빨간색을 띤다.

융점 : 195 ~ 203 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 황산 5 mL에 녹일 때 액은 빨간색을 나타내고 천천히 진해진다.

이 액의 반량을 취하여 가열할 때 자주색을 나타낸다. 남은 액에 이크롬산칼륨시액 한 방울을 넣을 때 녹갈색을 나타내고 방치하면 갈색으로 변화된다.

2) 이 약 0.2 g을 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL에 녹이고 에테르 3 mL씩으로 3 회 추출한다 [물층은 4)의 시험에 쓴다] . 에테르추출액을 합하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 메탄올 10 mL를 넣고 가온하여 녹이고 이것을 50 ℃로 가온한 2,4,6-트리니트로페놀의 메탄올용액(1 → 75) 30 mL에 넣어 1 시간 방치한다. 결정을 여과하여 취하고 소량의 메탄올로 씻은 다음 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 252 ~ 258 ℃ (분해)이다.

3) 이 약 0.5 g에 브롬화수소산 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 가열한다. 식힌 다음 물 100 mL를 넣고 유리여과기 (G 4)를 써서 여과한다. 잔류물을 물 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 195 ~ 198 ℃ (분해)이다.

4) 2)의 물층에 비등석을 넣고 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 브롬시액 2 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열하고 다시 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 이 액 2 방울을 레소르시놀의 황산용액(1 → 300) 3 mL 중에 1 방울씩 넣고 수욕에서 15 분간 가열할 때 액은 자주색을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 1 mol/L 수산화나트륨혼합액(9 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 프로클로르페라진말레산염표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 1 mol/L 수산화나트륨혼합액(9 : 1) 50 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고, 메탄올 · 암모니아수(28) 혼합액(100 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (2.0 % 이하). 원선에 남아 있는 반점은 무시한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 60 mL를 넣고 저어 섞으면서 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 0.5 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 주황색이 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 15.152 mg $C_{20}H_{24}ClN_3S \cdot 2C_4H_4O_4$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프로타민황산염
## Protamine Sulfate

황산프로타민

이 약은 연어과 (*Salmonidae*) 등 어류의 성숙한 정소(精巢)로부터 얻은 프로타민의 황산염이다. 이 약은 헤파린과 결합하는 성질이 있으며, 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 프로타민황산염 1 mg 당 헤파린나트륨 100 단위 이상과 결합한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 회황색의 가루이다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg을 물 2 mL에 녹이고 1-나프톨 0.1 g을 희석시킨 에탄올(7 → 10) 100 mL에 녹인 액 5 방울 및 차아염소산나트륨시액 5 방울을 넣은 다음 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 할 때 액은 선명한 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 5 mg을 물 1 mL에 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨용액(1 → 10) 1 방울 및 황산구리(II)시액 2 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL 에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 7.5이다.

**흡 광 도** 이 약의 1.0 % 수용액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡광도를 측정할 때 파장 260 nm 와 280 nm 간의 흡광도 차는 0.1 보다 크지 않다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 산화마그네슘 0.5 g을 넣어 섞은 다음 탄화한다. 식힌 다음 1 시간 동안 800 ℃ 이하로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 · 물 혼합액(1 : 1) 5 mL를 넣어 녹인다. 페놀프탈레인시액 0.1 mL를 넣은 다음 액이 연한 빨간색이 될 때까지 암모니아수(28)를 한 방울씩 가한다. 식힌 다음 색이 사라질 때까지 아세트산(100) 넣고 0.5 mL를 더 넣는다. 필요하면 여과하고 씻는다. 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 이 약 대신 납표준액 2.0 mL를 넣은 다음 검액과 같은 방법으로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 따로, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치한 다음 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다. 또한 검액에 납표준액 2.0 mL를 넣고, 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣은 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액은 비교액보다 진하거나 같다.

**3) 수은** 이 약 2.0 g를 달아 250 mL 유리마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 질산 · 황산혼합액(1 : 1) 20 mL를 넣는다. 환류냉각기를 연결하여 1 시간 동안 끓인다. 식힌 다음 조심하여 물을 넣어 희석한다. 다시 질산 연기가 나지 않을 때까지 끓인다. 식힌 다음 조심하여 물을 넣어 200 mL로 하고 여과한다. 여과액 50 mL를 분액깔때기에 넣고 클로로포름층이 무색이 될 때까지 소량의 클로로포름으로 여러번 추출한다. 클로로포름층을 버리고 수층에 묽은 황산 25 mL, 물 115 mL 및 히드록실아민염산염용액(2 → 10) 10 mL를 넣고 디티존용액으로 적정할 때 혼합물을 세게 흔들어 섞고, 청록색이 될 때까지 적정한다 (10 ppm 이하).

디티존용액 1 mL = 1 $\mu$g Hg

○ 디티존용액 : 디티존 40.0 mg에 클로로포름 1000 mL를 넣어 녹인다. 이 액 30.0 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 100 mL로 한다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**이상독성부정시험** 이 약 0.5 mg을 주사용수 0.5 mL에 녹여 체중 17 ~ 24 g의 건강한 마우스 5 마리에 각각 15 ~ 30 초간 정맥주사한다. 동물은 시험 전 적어도 5 일 동안 관찰하였을 때 이상이 없는 것을 사용한다. 투여 후 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다. 만약 1 마리가 죽은 경우에는 5 마리를 가지고 다시 시험하여 24 시간 동안 관찰할 때 죽는 동물이 없다.

**질소함량** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.01)의 양은 환산한 건조물에 대하여 22.5 ~ 25.5 %이다.

**황산염** 이 약 약 0.150 g을 정밀하게 달아 물 75 mL에 녹인 다음 3 mol/L 염산시액 5 mL를 넣고 끓이면서 염화바륨시액 10 mL를 천천히 넣어준다. 뚜껑을 닫고, 증기욕에서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 잔류물을 뜨거운 물로 몇 차례 씻고 말린 다음 항량이 될 때 까지 강열한다. 얻어진 잔류물의 양에 0.4117을 곱하여 황산염의 양을 구할 때 환산한 건조물에 대하여 16 ~ 22 %이다.

**헤파린결합성시험 가) 검액 A** 이 약 15 mg을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 동일한 검액을 3 개 만들어 검액 (A1), (A2) 및 (A3)으로 한다.

**나) 검액 B** 검액 (A1), (A2) 및 (A3)를 각 10 mL씩 정확하게 취하여 각각에 물 5 mL를 정확하게 넣어 검액 (B1), (B2) 및 (B3)으로 한다.

**다) 검액 C** 검액 (A1), (A2) 및 (A3)를 각 10 mL씩 정확하게 취하여 각각에 물 20 mL를 정확하게 넣어 검액 (C1), (C2) 및 (C3)으로 한다.

**라) 헤파린나트륨표준액** 헤파린나트륨표준품 일정량을 정밀하게 달아 물에 녹여 mL 중 20 단위를 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다.

**마) 조작법** 검액 2 mL를 정확하게 취하여 분광광도계용 셀에 넣고 헤파린나트륨표준액을 한 방울씩 떨어뜨려 섞으면서 자외가시부흡광도측정법에 따라 500 nm에서 투과율을 측정한다. 급격한 투과율의 변화가 관찰될 때 까지 소비한 표준액의 양 $V$ mL를 구한다. 각각의 검액은 2 회씩 반복하여 총 18 회 시험한다.

**바) 계산법** 각 검액으로부터 얻은 표준액의 소비량(mL)을 가지고 다음 식에 따라 이 약 1 mg과 결합하는 헤파린의 양을 계산하고, 총 18 회 시험의 평균을 구한다. 단, 검액 A, B 및 C 각각으로부터 얻은 6 회 결과 값의 상대표준편차는 5 % 이하이고, 각 검액을 조합한 (A1, B1, C1), (A2, B2, C2) 및 (A3, B3, C3)으로부터 얻은 각 조합 당 6 회 결과 값의 상대표준편차가 5 % 이하일 때 시험이 유효하다.

이 약 1 mg과 결합하는 헤파린의 양 (헤파린 단위)

$$= \text{표준액의 농도 (헤파린 단위/mL)} \times V \times \frac{50}{W_T} \times d$$

$W_T$ : 무수물로 환산한 검체의 양 (mg)
$d$ : 검액 (A)에 대한 각 검액의 희석배수

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로타민황산염 주사액
## Protamine Sulfate Injection

황산프로타민 주사액

이 약은 수성의 주사제이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 92.0 ~ 108.0 %에 해당하는 프로타민황산염을 함유하며 프로타민황산염 1 mg 당 헤파린나트륨 100 단위 이상과 결합한다.

**제 법** 이 약은 「프로타민황산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 액으로 냄새는 없거나 보존제에 의한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 「프로타민황산염」 1 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 2 mL로 하여 이하 「프로타민황산염」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 「프로타민황산염」 5 mg에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 1 mL로 하여 이하 「프로타민황산염」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

3) 이 약은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 프로타민황산염 1 mg 당 6.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 단백질량** 이 약의 표시량에 따라 「프로타민황산염」 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 달아 킬달플라스크에 넣고 수욕에서 공기를 통하여 증발건고하고 질소정량법에 따라 시험한다. 질소 (N : 14.01) 0.24 mg을 단백질 1 mg으로 계산하여 단백질량을 구한다.

**2) 헤파린결합성시험** 「프로타민황산염」의 헤파린결합성시험에 따라 시험하여 단백질 1 mg 당 반응하는 헤파린나트륨 결합량을 구한다. 다만, 가)의 검액은 다음과 같이 만든다. 이 약의 표시량에 따라 「프로타민황산염」 15.0 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 동일한 검액을 각 3 개 만들어 검액 (A1), (A2) 및 (A3)으로 한다. 이 약 표시량 1 mg 당 반응하는 헤파린나트륨은 100 단위 이상이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 프로테아제
## Protease

이 약은 *Bacillus* 속, *Aspegillus* 속 또는 *Streptomyces* 속의 유용한 균종에서 만든 단백소화력이 있는 효소제이며, 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상의 소화력단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 또는 연한 갈색 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 약 10 mg을 달아 미리 40 ℃로 가온한 젤라틴용액 (2 → 10) 10 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 5 분간 40 ℃에 작용시킬 때 액의 점도가 감소한다.

**pH** 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 6.7 ~ 8.3이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2시간)

**정 량 법 1) 검액** 이 약을 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 녹여 15 ~ 25 단백소화력단위/mL가 되도록 조절하여 검액으로 한다.

**2) 기질용액** 소화력시험법의 단백소화력시험법 중 기질용액 2를 쓴다. 다만 pH는 7.4로 조정한다.

**3) 조작법** 소화력시험법의 단백소화력시험법에 따라 조작한다. 다만 침전시액은 트리클로로아세트산용액 B를 쓴다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로테인은
## Silver Protein

은단백

이 약은 은 및 단백질의 화합물로 정량할 때 은 (Ag : 107.87) 7.5 ~ 8.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 황갈색 ~ 갈색의 가루로 냄새는 없다.

이 약 1 g은 물 2 mL에 천천히 녹으며 에탄올(95), 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 7.0 ~ 8.5이다.

이 약은 약간 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 묽은염산 2 mL를 넣고 5 분간 때때로 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣은 다음 희석시킨 황산구리(II)시액(2 → 25) 2 mL를 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 염화철(III)시액을 1 방울씩 넣을 때 액은 퇴색하고 천천히 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.2 g을 강열하여 회화하고 잔류물에 질산 1 mL를 넣고 가온하여 녹이고 물 10 mL를 넣은 액은 은염의 정성반응 1)을 나타낸다.

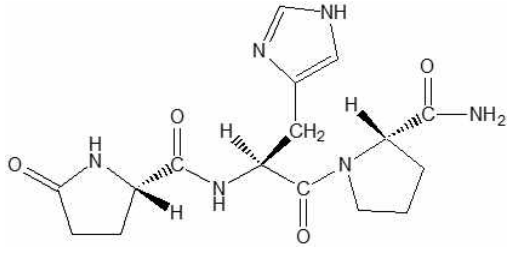
**순도시험 은염** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹이고 여과한 액에 크롬산칼륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**정 량 법** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 100 mL 분해플라스크에 넣고 황산 10 mL를 넣어 깔때기를 얹고 5 분간 끓인다. 식힌 다음 질산 3 mL를 조심하여 1 방울씩 넣고 30 분간 끓지 않게 가열한다. 식힌 다음 질산 1 mL를 넣어 끓이고 필요하면 이 조작을 반복하여 액이 식었을 때 무색이 될 때까지 끓인다. 식힌 다음 이 액을 물 100 mL를 써서 250 mL 삼각플라스크에 옮기고 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 3 mL).

0.1 mol/L 티오시안산암모늄액 1 mL
= 10.787 mg Ag

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프로티렐린
## Protirelin



$C_{16}H_{22}N_6O_4$ : 362.38

(2*S*)−*N*−{(2*S*)−1−[(*S*)−2−Carbamoylpyrrolidin−1−yl]−3−(1*H*−imidazol−4−yl)−1−oxopropan−2−yl}−5−oxopyrrolidine−2−carboxamide [*24305−27−9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 프로티렐린 ($C_{16}H_{22}N_6O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물, 메탄올, 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 잘 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 경질유리제시험관에 넣어 6 mol/L 염산시액 0.5 mL를 넣고 시험관의 상부를 용봉하고 조심하여 110 ℃에서 5 시간 가열한다. 식힌 다음 개봉하여 내용물을 비커에 옮기고 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 물 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 L-글루탐산 80 mg, L-염산히스티딘 0.12 g 및 L-프롤린 60 mg을 물 20 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) · 피리딘혼합액(4 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 100 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 3 개의 반점은 표준액에서 얻은 각각에 해당하는 반점과 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

2) 이 약 및 프로티렐린표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : − 66.0 ~ − 69.0° (환산한 무수물로서 0.1 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 7.5 ~ 8.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (1)에, 검액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (2)에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) · 피리딘혼합액(4 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 100 ℃에서 30 분간 건조한다. 박층판 (1)에는 설팜산의 1 mol/L 염산시액용액(1 → 200) · 아질산나트륨용액(1 → 20)혼합액(1 : 1)을 고르게 뿌린 다음 바람에 말린다. 여기에 탄산나트륨용액(1 → 10)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또한 박층판 (2)에는 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 착색한 반점이 나타나지 않는다.

**수 분** 5.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (0.2 g).

**정 량 법** 이 약 약 70 mg을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.02 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 과염소산 1 mL = 7.248 mg $C_{16}H_{22}N_6O_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 프로티렐린타르타르산염 주사액
## Protirelin Tartrate Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프로티렐린타르타르산염 ($C_{16}H_{22}N_6O_4 \cdot C_4H_4O_6$ : 510.455)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프로티렐린타르타르산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색으로 투명하다.

**확인시험** **1)** 이 약 0.5 mL를 취하여 물 5 mL를 넣은 다음 얼음물에 식히면서 설파닐산의 1 mol/L 염산용액(1 → 100) 1 mL 및 묽은아질산나트륨시액(1 → 2) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고, 얼음물 중에서 3 분간 방치하고 다음에 탄산나트륨시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 등적색을 나타낸다.

**2)** 이 약 0.5 mL를 취하여 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 5 분 동안 끓여 식힌 다음 1 mol/L 염산 5 mL를 넣어 중성으로 한다. 이 액 5 mL에 피리딘 1 mL, 아스코르브산용액(3 → 2000) 1 mL 및 희석시킨 닌히드린시액(1 → 2) 1 mL를 넣고 수욕에서 15 분 동안 가열하여 식힌 다음 흔들어 섞을 때 액은 보라색을 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 6.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 프로티렐린타르타르산염 1 mg 당 102.74 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**순도시험** 유연물질 이 약 50 μL를 박층크로마토그래프용

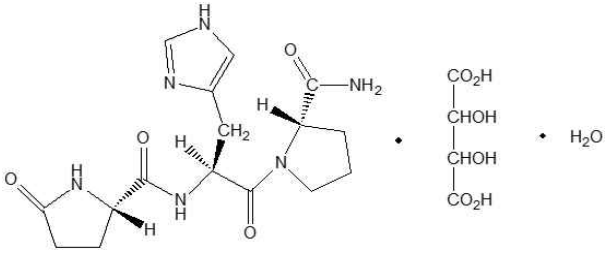
실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 강암모니아수혼합액 (6 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 파울리시액을 고르게 뿌릴 때 프로티렐린타르타르산염 (등적색) 및 소르비톨 (흰색 ~ 연한 노란색) 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**정 량 법** 이 약을 프로티렐린타르타르산염 ($C_{16}H_{22}N_6O_4 \cdot C_4H_4O_6$) 약 7.5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로티렐린타르타르산염표준품 약 75 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 각 4 mL를 정확하게 취하여 각각 25 mL 용량플라스크에 넣고 얼음물에 식힌다. 다음에 설파닐산의 1 mol/L 염산용액(1 → 100) 1.0 mL 및 희석시킨 아질산나트륨시액 (1 → 2) 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고, 5 분 동안 얼음물에 식힌 다음 탄산나트륨시액 3.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 정확하게 1 분간 방치한 다음 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 410 nm부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로티렐린타르타르산염 ($C_{16}H_{22}N_6O_4 \cdot C_4H_4O_6$)의 양 (mg) = 프로티렐린타르타르산염의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.1

**저 장 법** 밀봉용기.

## 프로티렐린타르타르산염수화물
## Protirelin Tartrate Hydrate



주석산프로티렐린

$C_{16}H_{22}N_6O_4 \cdot C_4H_6O_6 \cdot H_2O$ : 530.49

(2*S*)-*N*-{(2*S*)-1-[(*S*)-2-Carbamoylpyrrolidin-1-yl]-3-(1H-imidazol-4-yl)-1-oxopropan-2-yl}-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide (2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutanedioate hydrate

[*53935-32-3,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 프로티렐린타르타르산염 ($C_{16}H_{22}N_6O_4 \cdot C_4H_6O_6$ : 512.47) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색을 띤 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세트산(100)에 조금 녹고 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 187 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 1 mL에 4-니트로벤젠디아조늄플루오로보레이트용액(1 → 2000) 2 mL 및 pH 9.0 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액 2 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 이 약 30 mg을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 황산구리(II)시액 1 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

3) 이 약 0.2 g을 달아 6 mol/L 염산시액 5.0 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 7 시간 끓인다. 식힌 다음 이 액 2.0 mL를 취하여 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물을 물 2.0 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 L-글루탐산 22 mg, L-히스티딘염산염일수화물 32 mg, L-프롤린 17 mg을 달아 0.1 mol/L 염산시액 2.0 mL를 넣어 가온하여 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) · 피리딘혼합액(4 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 100 ℃에서 30 분간 건조한다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌리고 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 3 개의 반점은 표준액에서 얻은 각각에 해당하는 반점과 색 및 $R_f$ 값은 같다.

4) 이 약의 수용액(1 → 40)은 타르타르산염의 정성반응을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : -50.0 ~ -53.0° (환산한 무수물로서 0.5 g, 물, 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 사기도가니에 넣는다. 여기에 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하여

회화한다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 소량의 질산으로 적셔 다시 강열회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인 것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.60 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (1)에, 검액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (2)에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(6 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 100 ℃에서 30 분간 건조한다. 박층판 (1)에 설파닐산의 1 mol/L 염산용액(1 → 200) · 아질산나트륨용액(1 → 20)혼합액(1 : 1)을 고르게 뿌린 다음 바람에 말린다. 다음에 탄산나트륨용액(1 → 10)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 박층판 (2)에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 ℃에서 5 분간 가열할 때 착색한 반점이 나타나지 않는다.

**수 분** 4.5 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

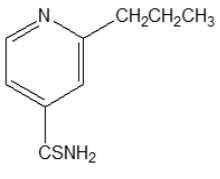
**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣고 가온하여 녹여 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 51.25 mg $C_{16}H_{22}N_6O_4 \cdot C_4H_6O_6$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로티온아미드
## Prothionamide




푸로치온아미드 $C_9H_{12}N_2S$ : 180.27

2-Propylpyridine-4-carbothioamide [*14222-60-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로티온아미드 ($C_9H_{12}N_2S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 및 묽은황산에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 1-클로로-2,4-디니트로벤젠 0.1 g을 섞고 약 10 mg을 시험관에 넣고 작은 불꽃으로 수 초간 가열하여 융해한다. 식힌 다음 수산화칼륨 · 에탄올시액 3 mL를 넣을 때 액은 빨간색 ~ 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 100 mL의 비커에 넣고 수산화나트륨시액 20 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 가열하여 녹일 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 다시 이 액을 3 ~ 5 mL가 될 때까지 조용히 끓이고 식힌 다음 아세트산(100) 20 mL를 천천히 넣어 수욕에서 가열할 때 발생하는 기체는 적신 아세트산납지를 검정색으로 변화시킨다. 다시 수욕에서 바람을 보내면서 액량이 3 ~ 5 mL가 되도록 농축하고 식힌 다음 물 10 mL를 넣어 잘 섞고 흡인여과하여 잔류물을 신속하게 물로 재결정하고 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 6 시간 건조할 때 용점은 198 ~ 203 ℃ (분해)이다.

**융 점** 142 ~ 145 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 에탄올(95) 20 mL에 녹일 때 액은 노란색이며 맑다.

**2) 산** 이 약 3.0 g에 메탄올 20 mL를 넣어 가온하여 녹이고 여기에 물 100 mL를 넣어 얼음물에서 흔들어 섞어 결정을 석출시킨 다음 여과한다. 여액 80 mL를 취하여 실온으로 하고 크레솔레드시액 0.8 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.20 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.6 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 과산화수소수(30) 1.5 mL를 넣어 점화하여 연소시킨다 (3.3 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 80 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 1-나프톨벤제인시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 주황색이 어두운 적갈색으로 변할 때로

한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 18.03 mg $C_9H_{12}N_2S$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 프로티온아미드 정
## Prothionamide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 프로티온아미드 ($C_9H_{12}N_2S$ : 180.27)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 프로티온아미드를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 1 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매 분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 프로티온아미드 ($C_9H_{12}N_2S$) 약 100 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로한다. 따로 프로티온아미드표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프로티온아미드($C_9H_{12}N_2S$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

프로티온아미드($C_9H_{12}N_2S$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{V'}{V} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 900$$

$W_s$ : 프로티온아미드표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 프로티온아미드($C_9H_{12}N_2S$)의 표시량 (mg)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액·아세토니트릴·무수아세트산혼합액 (72 : 28 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로티온아미드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프로티온아미드 ($C_9H_{12}N_2S$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로티온아미드표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프로티온아미드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로티온아미드 ($C_9H_{12}N_2S$)의 양 (mg)

$$= \text{프로티온아미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

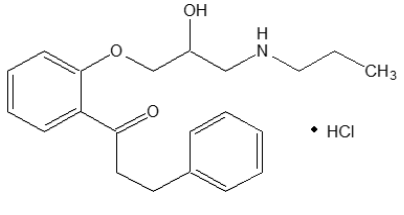
칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액 (720 : 280 : 10)

유 량 : 1 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로파페논염산염
## Propafenone Hydrochloride




염산프로파페논 $C_{21}H_{27}NO_3 \cdot HCl$ : 377.91

1-{2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-one hydrochloride [*14222-60-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 프로파페논

염산염 ($C_{21}H_{27}NO_3 \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 뜨거운 물에 녹고 에탄올(95) 또는 클로로포름에 녹기 어려우며 아세톤에 매우 녹기 어렵고 에테르 또는 톨루엔에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프로파페논염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 50 mL에 가열하여 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 9.5 ~ 10.0으로 조정할 때 침전이 생긴다. 이것을 식히고 여과한 다음 여액에 6 mol/L 질산 1 mL 및 0.1 mol/L 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 침전이 생기고 암모니아수(28) 2 ~ 3 방울을 넣으면 녹는다.

**융 점** 171 ~ 175 ℃

**pH** 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.2이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 뜨거운 물 30 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.10 g을 정밀하게 달아 시험조건 1의 이동상 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 시험조건 1의 이동상 50 mL에 녹이고 이 액 2.5 mL를 정확하게 취하여 디페닐프탈레이트의 메탄올 용액(1 → 2000) 2.5 mL를 가하여 시험조건 1의 이동상을 추가하여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 시험조건 1과 시험조건 2로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. 검액의 프로파페논 이외의 피크면적은 표준액의 프로파페논의 피크면적보다 크지 않다.

**조작조건 1**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-노난설폰산나트륨 4.6 g과 인산 2.3 g을 물에 녹여 정확히 1000 mL로 하고 공경 0.45 μm 멤브레인필터로 여과한다. 이 액 900 mL에 아세토니트릴 600 mL를 넣는다.

유 량 : 디페닐프탈레이트의 유지시간이 약 39 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성 1

시스템의 성능 : 프로파페논염산염 12 mg 및 벤조산이소프로필 50mg을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로파페논, 벤조산이소프로필의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로파페논 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디페닐프탈레이트 유지시간의 범위

**조작조건 2**

검출기, 칼럼, 칼럼온도는 조작조건 1을 따른다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 1-노난설폰산나트륨 7.33 g과 인산 2.3 g을 물에 녹여 정확히 1000 mL로 하고 공경 0.45 μm 멤브레인필터로 여과한다. 이 액 700 mL에 아세토니트릴 700 mL를 넣는다.

유 량 : 디페닐프탈레이트의 유지시간이 약 11 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성 2

시스템의 성능 : 프로파페논염산염 12 mg 및 벤조산이소프로필 50 mg을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로파페논, 벤조산이소프로필의 순서로 유출하고 분리도는 21 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로파페논 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 디페닐프탈레이트 유지시간의 약 2.5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 프로파페논염산염표준품(이 약과 같은 방법으로 건조감량을 측정한다) 각각 10 mg을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹이고 정확하게 200 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프로파페논염산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다.

프로파페논염산염 ($C_{21}H_{27}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg) = 건조물로 환산한 프로파페논염산염표준품의 양 (mg) × $\frac{A_T}{A_S}$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물 980mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 570 mL에 아세토니트릴 430 mL를 넣는다.

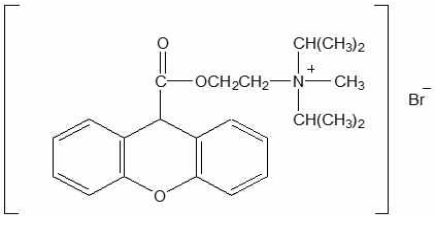
유 량 : 프로파페논염산염의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로파페논염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 프로판텔린브롬화물
## Propantheline Bromide



브롬화프로판텔린 $C_{23}H_{30}BrNO_3$ : 448.39

*N*-Isopropyl-*N*-methyl-*N*-{2-[(9*H*-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethyl}propan-2-aminium bromide [*50-34-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로판텔린브롬화물 ($C_{23}H_{30}BrNO_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 매우 쓰다.

이 약은 물, 아세트산(100), 에탄올(95) 또는 클로로포름에 썩 잘 녹으며 아세트산탈수물에 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

융점 : 약 161 ℃ (분해, 건조한 다음)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하고 다시 2 분간 가열을 계속한 다음 60 ℃로 식히고 묽은염산 5 mL를 넣는다. 식힌 다음 침전을 취하여 물로 잘 씻고 묽은에탄올로 재결정하여 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 217 ~ 222 ℃이다.

2) 1)에서 얻은 결정 10 mg을 황산 5 mL에 녹일 때 액은 선명한 노란색 ~ 황적색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 묽은질산 2 mL를 넣은 액은 브롬화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 9-브롬화히드록시프로판델린표준품, 잔타노산표준품 및 잔톤표준품 적당량을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 1 mL중 9-브롬화히드록시프로판델린 6.0 μg 잔타노산 및 잔톤은 1.5 μg씩을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법으로 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 잔타노산 및 잔톤은 0.5 % 이하이고 9-브롬화히드록시프로판델린은 2.0 % 이하이며, 용매피크를 제외한 검액의 주피크 이외의 피크 중 0.1 % 이상인 피크의 총합은 3.0 % 이하이다.

$$\text{유연물질의 양 (\%)} = 20 \times \frac{C}{C_x} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$C$ : 각 유연물질의 표준액의 농도 (μg/mL)

$C_x$ : 검액 중 프로판델린브롬화물의 농도 (μg/mL)

$$\text{0.1 \% 이상인 모든 미확인 유연물질의 양 (\%)} = \frac{A_i}{A_t}$$

$A_i$ : 미확인 피크면적

$A_t$ : 모든 피크면적의 합계

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 mm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · pH 3.5 완충액혼합액(55 : 45)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 최소로 분리된 피크사이의 분리도는 1.2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 각 피크면적의 상대표준편차는 6.0 % 이하이다.

○ pH 3.5 완충액 「프로판델린프롬화물 정」의 정량법에 따른다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (2 g, 105 ℃, 4 시간).

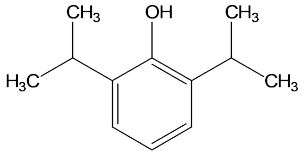
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 44.84 mg $C_{23}H_{30}BrNO_3$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로포폴
## Propofol




$C_{12}H_{18}O$ : 178.27

2,6-Diisopropylphenol [*2078-54-8*]

이 약은 정량할 때 프로포폴 ($C_{12}H_{18}O$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 연한 노란색의 투명한 액체이다.

이 약은 메탄올 또는 에탄올(95)에 썩 잘 녹고 시클로헥산 또는 2-프로판올에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

**확인시험** 이 약 및 프로포폴표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.5125 ~ 1.5145

**순도시험** **1) 유연물질 I** 이 약 0.5 g을 정확하게 취하여 헥산으로 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로포폴유연물질 I [(2,6-비스(1-메틸에틸)-1,4-벤조퀴논] 5 mg을 정확하게 취하여 헥산으로 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 정량법에서와 같은 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 유연물질 I의 피크면적은 표준액에서 얻은 유연물질 I의 피크면적의 5 배 이하이다.

측정범위 : 프로포폴 유지시간의 6 배

**2) 유연물질** 이 약 1.0 g을 정확하게 달아 헥산으로 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 취하여 헥산으로 희석하여 정확하게 100 mL로 하고 이 약 1.0 mL를 취하여 헥산으로 희석하여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 정량법에서와 같은 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 프로포폴유연물질 II [2-(1-메틸에톡시)-1,3-비스(1-메틸에틸)벤젠]의 피크면적은 표준액에서 얻은 프로포폴 피크면적의 0.4 배 이하이며 (0.2 %, 반응인자를 0.2로 한다.) 프로포폴유연물질 III [3,3',5,5'-테트라키스(1-메틸에틸)비페닐-4,4'-디올]의 피크면적은 표준액에서 얻은 프로포폴 피크면적의 0.4 배 이하이다 (0.01 %, 반응인자를 4.0으로 한다). 검액에서 얻은 프로포폴 및 위의 2 개의 유연물질 이외의 모든 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 프로포폴 피크면적의 0.5 배 이하이며 (0.05 %) 유연물질 II 및 유연물질 III을 포함한 모든 유연물질의 합계는 0.3 % 이하이다. 표준액에서 얻은 프로포폴의 피크면적의 0.25 배 이하는 제외한다.

**정 량 법** 이 약 약 0.24 g을 정밀하게 달아 헥산으로 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로포폴표준품 약 0.24 g을 정밀하게 달아 헥산으로 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액에서의 프로포폴의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{프로포폴 } (C_{12}H_{16}O)\text{의 양 (mg)} = \text{프로포폴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 5 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 50 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

이동상 : 헥산 · 아세토니트릴 · 에탄올(95)혼합액(990 : 7.5 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성시험용액 (I) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 I (유지시간 약 2.5 분) 및 프로포폴 (유지시간 약 3 분)의 순서로 유출하고 분리도는 4.0 이상이다. 시스템적합성시험용액 (II) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 유연물질 II 및 유연물질 III의 프로포폴에 대한 상대유지시간은 각 약

0.5 및 약 5이다.

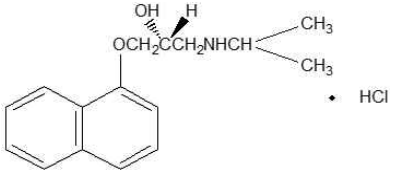
측정범위 : 프로포폴 유지시간의 5 배

○ 시스템적합성시험용액 (I) 프로포폴표준품 5 mg 및 유연물질 I 표준품 15 mg을 헥산에 녹여 50 mL로 한다.

○ 시스템적합성시험용액 (Ⅱ) 프로포폴표준품 1.0 g을 헥산에 녹여 10 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 불활성 기체를 채워 보존한다.

## 프로프라놀롤염산염
## Propranolol Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산프로프라놀롤 $C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$ : 295.80

(*RS*)-1-(Isopropylamino)-3-(naphthalen-1-yloxy) propan-2-ol hydrochloride [*318-98-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로프라놀롤염산염 ($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 메탄올에 잘 녹으며 물, 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 녹고 클로로포름에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0 이다.

이 약은 빛에 의하여 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프로프라놀롤염산염표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 프로프라놀롤염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**융 점** 163 ~ 166 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 의해 측정할 때 검액의 프로프라놀롤 이외의 피크면적은 표준액의 프로프라놀롤의 피크면적의 1/2 보다 크지 않다. 또 검액의 프로프라놀롤 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 프로프라놀롤의 피크면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 292 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 1.6 g 및 테트라부틸암모늄인산염 0.31 g를 물 450 mL에 녹이고 황산 1 mL 및 액체크로마토그래프용아세트니트릴 550 mL를 넣은 다음 2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣고 pH 3.3으로 조정한다.

유 량 : 프로프라놀롤의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 프로프라놀롤 피크면적은 표준액의 프로프라놀롤의 피크면적의 17 ~ 33 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로프라놀롤 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 3000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로프라놀롤의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 프로프라놀롤의 유지시간의 약 5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 29.580 mg $C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 프로프라놀롤염산염 정
## Propranolol hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프로프라놀롤염산염 ($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$ : 295.80)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프로프라놀롤염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 달아 가루로 한다. 프로프라놀롤염산염 ($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$) 약 20 mg에 해당하는 양을 이동상 10 mL에 녹인다. 이 용액을 초음파 처리한 후 10 분간 원심분리하여 공경 0.45 $\mu$m의 필터로 여과하여 처음 여액 5 mL은 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 측정하여 유연물질의 양을 구할 때 각 유연물질의 양은 허용기준 (%) 이하이다.

유연물질의 양 (%)
$= (C_S / C_T) \times (A_i / A_S) \times (1/F) \times 100$

$C_S$ : 표준액 중 프로프라놀롤염산염의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 프로프라놀롤의 피크면적
F : 상대반응계수

| 화합물 | 상대 유지 시간 | 상대 반응 계수 | 허용 기준 (%) |
|---|---|---|---|
| 프로프라놀롤유연물질 I | 0.6 | 1.4 | 0.2 |
| 프로프라놀롤 | 1.0 | 1.0 | – |
| 프로프라놀롤이합체 | 4.7 | 1.4 | 0.2 |
| 디나프틸글리세롤 | 6.1 | 1.9 | 0.2 |
| 개개 유연물질 | – | 1.0 | 0.2 |
| 총 유연물질 | – | – | 1.0 |

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 mL을 정확하게 취하여 이동상으로 20 mL로 한 액을 시스템적합성용액(1)로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 신호대 잡음비는 10 이상이다. 프로프라놀롤염산염표준품 및 프로프라놀롤유연물질 I 표준품을 각각 2 mg/mL 및 0.002 mg/mL의 농도로 하여 시스템적합성용액(2)로 한다. 이 액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로프라놀롤 피크 및 프로프라놀롤유연물질 I 피크의 상대유지시간은 각각 1.0 및 약 0.6 이고, 두 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로프라놀롤의 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 희석한 염산(1→100) 1000 mL를 가지고 용출시험법 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 $\mu$m 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 프로프라놀롤염산염($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$) 약 20 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로프라놀롤염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액에 넣어 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 290 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

프로프라놀롤염산염($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times (A_T / A_S) \times (V' / V) \times (1/C) \times$ (용출액의 양/표준액의 희석배수) $\times 100$

$W_S$ : 프로프라놀롤염산염표준품의 양 (mg)
$C$: 1 정 중 프로프라놀롤염산염($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 정을 취하여 희석시킨 염산(1→100) 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹이고 메탄올 70 mL를 넣고 1 분간 초음파 처리하여 메탄올로 100 mL으로 하고 원심분리한다. 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로프라놀

롤염산염표준품 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고, 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 290 nm부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로프라놀롤염산염($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 프로프라놀롤염산염표준품의 양(mg) × ($A_T/A_S$) × 2

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프로프라놀롤염산염($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣고 5 분간 초음파 처리하고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프라놀롤염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프로프라놀롤의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로프라놀롤염산염($C_{16}H_{21}NO_2 \cdot HCl$)의 양 (mg)
= 프로프라놀롤염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × 2.5

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 292 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 도데실황산나트륨 1.6 g 및 테트라부틸암모늄인산염 0.31 g을 물 450 mL에 녹이고 황산 1 mL 및 아세토니트릴 550 mL를 넣은 다음 2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH 3.3으로 조정한다.

유 량 : 1.8 mL/분

측정범위 : 프로프라놀롤의 유지시간의 11 배 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 3300 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로프라놀롤 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

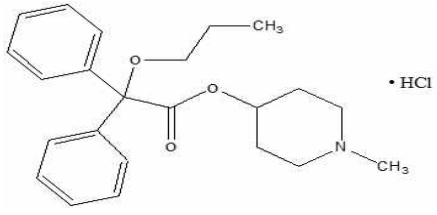
**참 고**

프로프라놀롤유연물질 Ⅰ : 3-(나프탈렌-1-일옥시)프로판-1,2-디올

프로프라놀롤이성체 : 3,3′-(아이소프로필아자네디일)비스[1-(나프탈렌-1-일옥시)프로판-2-올]

디나프릴글리세롤 : 1,3-비스(나프탈렌-1-일옥시)프로판-2-올

## 프로피베린염산염
## Propiverine Hydrochloride




$C_{23}H_{29}NO_3 \cdot HCl$ : 403.94

α-Phenyl-α-propoxy-benzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride, [*54556-98-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로피베린염산염($C_{23}H_{29}NO_3 \cdot HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올, 클로로포름 또는 아세트산(100)에 잘 녹고, 물 또는 무수에탄올에 녹으며 아세토니트릴에 조금 녹으며 아세톤에 녹기 어렵고, 아세트산에틸, 에테르 또는 헥산에 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 프로피베린염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 아세트산에틸 6 mL와 질산은시액 3 방울을 넣으면 흰색 침전이 생기고 이 침전은 묽은 질산 0.5 mL에 녹지 않고 암모니아시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 녹는다.

**융 점** 212 ~ 216 ℃

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 메탄올 20 mL를 넣어 녹였을 때 액은 무색으로 맑다.

**2) 황산염** 이 약 0.4 g을 가지고 일반시험법 황산염시험법에 따라 시험하여 조작한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액은 비소표준액 2.0 mL를 넣는다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL씩을 가지고 다음조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 프로피베린의 피크에 대한 상대유지시간 약 0.28인 피크면적은 표준액에서 얻은 프로피베린 피크면적의 3/10보다 크지 않고 검액의 프로피베린 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액에서 얻은 프로피베린 피크면적의 1/10보다 크지 않다. 또 검액의 프로피베린 이외의 피크합계면적은 표준액에서 얻은 프로피베린 피크면적의 1/2보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

면적측정범위 : 용매피크 다음부터 프로피베린 유지시간의 약 2.5배 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 15 μL에서 얻은 프로피베린 피크면적이 표준액의 프로피베린의 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로피베린의 피크의 이론단수는 7000 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 프로피베린 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 및 프로피베린염산염표준품을 건조하여 이 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 넣어 녹이고 이동상을 넣어 정확히 100 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 프로피베린의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{프로피베린염산염}(C_{23}H_{29}NO_3 \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{프로피베린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6mm, 길이 15 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용페닐실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A · 아세토니트릴혼합액(29 : 21)

○ 이동상 A : 인산이수소칼륨 2.21 g 및 1-옥탄설폰산나트륨 1.51 g을 물650 mL에 녹여 인산으로 pH 3.2가 되도록 조정한 용액

유 량 : 1.0 mL/분

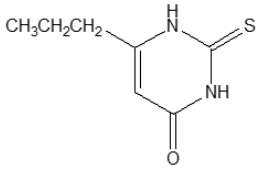
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로피베린 피크의 이론단수는 6000 이상 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 프로피베린 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프로필티오우라실
## Propylthiouracil



프로필치오우라실 $C_7H_{10}N_2OS$ : 170.23

6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1*H*)-one [*51-52-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 에탄올(95)에 조금 녹으며 물 또는 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 20 mg에 브롬시액 7 mL를 넣고 1 분간 잘 흔들어 섞어 시액의 색이 없어질 때까지 가열하고 식혀서 여과한 다음 여액에 수산화바륨시액 10 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생기며 침전은 1 분 이내에 보라색으

로 변하지 않는다.

2) 이 약의 열포화용액 5 mL에 나트륨펜타시아노아민페로에이트용액(1 → 100) 2 mL를 넣을 때 액은 초록색을 나타낸다.

**융 점** 218 ~ 221 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약을 미세말로 하여 0.75 g에 물 25 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가열하여 식힌 다음 여과하고 여액이 30 mL가 될 때까지 물로 씻고 여액 10 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.077 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 셀레늄** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1 L 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3-디아미노나프탈렌시액 5 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프로필티오우라실표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 톨루엔 · 아세트산에틸 · 포름산혼합액(10 : 9 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm 및 365 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다 (2.0 % 이하). 원선에 남아 있는 반점은 무시한다.

**5) 티오우레아** 이 약 0.30 g에 물 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 5 분간 가열하여 녹이고 식힌 다음 여과한다. 여액 10 mL에 암모니아시액 3 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 질산은시액 2 mL를 넣을 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 티오우레아 60 mg을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 이하 같이 조작한다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30 mL를 정확하게 넣어 끓을 때까지 가열하고 저어 섞어 녹인다. 플라스크의 벽에 묻어 있는 고형물을 소량의 물로 씻어 넣고 저어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액 50 mL를 넣어 5 분간 가만히 끓인 다음 브로모티몰블루시액 1 ~ 2 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 액이 지속하는 청록색을 나타낼 때까지 적정을 계속하여 전후의 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량을 합한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 8.512 mg $C_7H_{10}N_2OS$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 프로필티오우라실 정
## Propylthiouracil Tablets

프로필치오우라실 정

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$ : 170.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「프로필티오우라실」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$) 0.3 g에 해당하는 양을 달아 암모니아시액 5 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 방치한 다음 물 10 mL를 넣고 원심분리한다. 위의 맑은 액에 아세트산을 넣어 생긴 침전을 여취하여 물로 재결정

하고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 218 ~ 221 ℃이다. 또한 이것을 가지고 「프로필티오우라실」의 확인시험에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험 제2액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 프로필티오우라실 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 용출시험 제 2액 에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 274 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$)의 표시량에 대한 용출률

$$(\%) = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 90$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

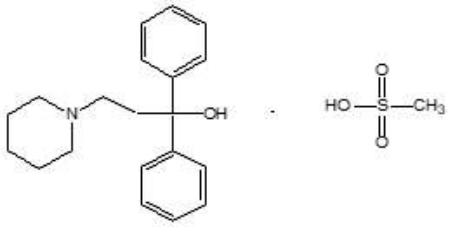
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 용출시험 제 2 액 150 mL를 넣어 초음파 처리하여 입자를 작게 분산시킨 다음 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액을 공경 0.45 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액 2 mL을 정확하게 취하여 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 2 시간 건조한 프로필티오우라실표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 용출시험 제 2 액에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL을 정확하게 취하여 용출시험 제 2 액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 274 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

프로필티오우라실 ($C_7H_{10}N_2OS$)의 양 (mg)

$$= \text{프로필티오우라실표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 프리디놀메실산염
## Pridinol Mesilate



$C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$ : 391.52

1,1-Diphenyl-1-piperidinepropanol · methanesulfonate (1:1), [*6856-31-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프리디놀메실산염 ($C_{20}H_{25}NO \cdot CH_4O_3S$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약의 제조공정에 따라 메탄술폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필 등) 에스테르류(alkyl methanesulfonate esters)가 잠재적 불순물로 혼입될 가능성이 있는 경우, 위해평가 결과를 고려하여 불순물의 잔류량을 최소화할 수 있도록 출발물질, 제조공정 및 중간체 관리에 유의한다. 필요한 경우, 최종 원료의약품 중 품질 위해성이 없음을 입증한 시험자료로 제조공정의 타당성을 입증할 수 있다.

**성 상** 이 약은 고운 흰색 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 클로로포름에 잘 녹고 물 또는 에탄올(95)에 조금 녹으며 아세톤에 녹기 어렵고 에테르 또는 석유에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액 (1 → 50)의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 암모니아시액 2 mL를 넣을 때 침전이 생긴다. 침전을 취하여 물로 씻은 다음 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 120 ~ 121 ℃이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 500) 1 mL에 라이넥케염시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.1 g을 자제도가니에 넣고 질산칼륨 0.3 g을 넣어 잘 섞고 조심하면서 융해한다. 여기에 물 2 ~ 3 mL를 넣어 약간 끓이고 질산바륨시액 1 mL를 넣을 때 유백색 침전이 생긴다.

○ 질산바륨시액 : 질산바륨 6.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.25 mol/L).

4) 이 약의 수용액(1 → 2500)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 251 ~ 254 nm 및 256 ~ 259 nm에서 흡수극대를 나타내며 각각의 극대파장에서의 흡광도를 $A_1$ 및 $A_2$로 할 때

$A_1/A_2$는 0.85 ~ 0.89이다.

**5)** 이 약은 메실산염의 정성반응을 나타낸다.

**융　　점** 160 ~ 162 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g에 메탄올 30 mL를 넣어 녹이고, 묽은질산 6 mL와 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 메탄올 30 mL, 묽은질산 6 mL, 0.01 mol/L 염산 0.40 mL와 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.028 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g에 메탄올 30 mL를 넣어 녹이고, 묽은염산 1 mL와 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 메탄올 30 mL, 묽은염산 1 mL, 0.005 mol/L 황산 0.40 mL와 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.038 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) · 아세트산탈수물(1 : 4) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 39.152 mg $C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프리디놀메실산염 정
## Pridinol Mesilate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 프리디놀메실산염 ($C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$ : 391.52)을 함유한다.

**제　　법** 이 약은 프리디놀메실산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 프리디놀메실산염 40 mg에 해당하는 양을 달아, pH 4.0 인산일수소나트륨 · 시트르산완충액 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 가지고 다음 시험을 한다.

**1)** 여액 10 mL에 라이넥케염시액 2 mL를 넣을 때 연한 홍색 침전이 생긴다.

**2)** 여액 10 mL에 수산화나트륨시액 2 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 여기에 에테르 30 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음, 에테르층을 취하고 물 10 mL로 씻은 다음 무수황산나트륨 0.5 g을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 에테르액을 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 황산 1 mL를 넣어 녹일 때 액은 등적색을 나타낸다. 다시 물 10 mL를 넣을 때 탈색된다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 하고 프리디놀메실산염 ($C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$) 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 인산 (1 → 1000) 50 mL를 넣어 초음파 진탕기에서 30 분 동안 진탕시킨다. 이 액에 내부표준액 10.0 mL를 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 멤브레인필터 (공경 0.45 μm)로 여과하여 검액으로 한다. 따로, 프리디놀메실산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 5.0 mL를 넣고 메탄올 · 희석시킨 인산 (1 → 1000) 혼합액 (1 : 1)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 프리디놀메실산염의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 측정한다.

프리디놀메실산염($C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$)의 양(mg)
= 프리디놀메실산염표준품의 양(mg) $\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 2$

○ 내부표준액 : 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액 (13 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 215 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼의 온도 : 55 ℃ 부근의 일정한 온도

이동상 : 0.005 mol/L 1-옥탄설폰산나트륨을 넣은 메탄올 · 희석시킨 인산 (1 → 1000) 혼합액 (3 : 2)

유　량 : 프리디놀메실산염의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 3 μL를 가지고 위의 조건에 따라 조작하여 시험할 때 프리디놀메실산염, 내부표준물질 순서로 용출하며, 그 분리도가 2 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 프리디놀메실산염 주사액
## Pridinol Mesilate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프리디놀메실산염 ($C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$ : 391.53)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 프리디놀메실산염을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 프리디놀메실산염 4 mg에 해당하는 양을 취하여 에탄올을 넣어 2 mL로 한 검액으로 한다. 따로 프리디놀메실산염표준품 40 mg에 에탄올 20 mL를 넣어 가온하여 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 점적하고 메탄올 · 강암모니아수혼합액 (100 : 1.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값과 색상은 같다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 프리디놀메실산염 1 mg 당 150 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 프리디놀메실산염 ($C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H$) 약 4 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 메탄올 · 희석시킨 인산 (1 → 1000)혼합액 (1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 프리디놀메실산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올 · 희석시킨 인산 (1 → 1000)혼합액 (1 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취해 메탄올 · 희석시킨 인산 (1 → 1000)혼합액 (1 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{프리디놀메실산염 } (C_{20}H_{25}NO \cdot CH_3SO_3H) \text{의 양 (mg)} = \text{프리디놀메실산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 215 nm)

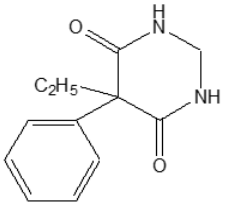
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 1-옥탄설폰산나트륨을 넣은 메탄올 · 희석시킨 인산 (1 → 1000)혼합액 (3 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 프리미돈
## Primidone




$C_{12}H_{14}N_2O_2$ : 218.25

5-Ethyl-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1*H*,5*H*)-dione [*125-33-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 프리미돈 ($C_{12}H_{14}N_2O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 알갱이로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 녹으며 피리딘에 조금 녹고 에탄올(95)에는 녹기 어려우며 물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 황산용액(1 → 2) 5 mL과 가열할 때 포름알데히드의 냄새가 난다.

2) 이 약 0.2 g에 무수탄산나트륨 0.2 g을 넣어 섞고 가열할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

**융 점** 279 ~ 284 ℃

**순도시험** **1)용해상태** 이 약 0.10 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 2-에틸-2-페닐말론디아미드** 이 약 0.10 g을 피리딘 2 mL에 녹이고 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 다

시 비스트리메틸실릴아세트아미드 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 100 ℃에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 피리딘을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2-에틸-2-페닐말론디아미드표준품 50 mg을 피리딘에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 2-에틸-2-페닐말론디아미드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구할 때 $Q_T$는 $Q_S$보다 크지 않다.

내부표준액 스테아릴알코올의 피리딘용액(1 → 2000)

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.5 m인 관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐메틸실리콘폴리머를 125 ~ 150 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 3 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 195 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 스테아릴알코올의 유지시간이 8 ~ 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-에틸-2-페닐말론디아미드, 내부표준물질의 순서로 유출하며 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 2-에틸-2-페닐말론디아미드 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**4) 유연물질** 이 약 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프리미돈표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 0.1 mL에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액(2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 프리미돈에 대한 상대유지시간 약 0.5의 프리미돈유연물질 I {2-에틸-2-페닐말론아미드}, 약 1.4의 페노바르비탈, 약 1.6의 프리미돈유연물질 II {2-페닐부티르아미드}, 약 1.8의 2-시아노-2-페닐부틸아미드및 약 2.0의 2-페닐부틸산은 각각 0.1 % 이하이고, 상대유지시간 약 2.8의 페닐프로필프리미돈은 0.3 % 이하이다. 이외의 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 유연물질의 합은 0.5 % 이하이다. 다만 0.05 % 이하인 유연물질은 제외하고, 프리미돈유연물질 I, 프리미돈유연물질 II, 2-시아노-2-페닐부틸아미드, 2-페닐부틸산의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 피크면적을 각각 감도계수 0.67, 0.67, 0.71 및 0.77로 나눈 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T}$$

$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적

$A_S$ : 표준액 중 프리미돈의 피크면적

$C_S$ : 표준액 중 프리미돈의 농도 (μg/mL)

$C_T$ : 검액 중 프리미돈의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A와 이동상 B을 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 조절한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물 1000 mL에 녹인다.

이동상 B : 메탄올

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 1.0 | 75 | 25 |
| 1.0 ~ 6.0 | 75 → 40 | 25 → 60 |
| 6.0 ~ 8.0 | 40 | 60 |
| 8.0 ~ 8.5 | 40 → 75 | 60 → 25 |
| 8.5 ~ 10.0 | 75 | 25 |

유 량 : 3.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프리미돈 피크 대칭계수는 2 이하이다. 페노바르비탈표준품 0.1 mg, 프리미돈유연물질 II 표준품 0.1 mg을 표준액 (1)용액 10 mL에 녹여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 10 μL을 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 페노바르비탈, 프리미돈유연물질 II 순서로 유출되고 그 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 프리미돈 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 프리미돈표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 에탄올(95) 20 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 257 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_1$과 254 nm 및 261 nm 부근의 흡수극소파장에서의 흡광도 $A_2$ 및 $A_3$를 측정한다.

$$\text{프리미돈 } (C_{12}H_{14}N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{프리미돈표준품의 양 (mg)} \times \frac{(2A_1 - A_2 - A_3)_T}{(2A_1 - A_2 - A_3)_S}$$

다만 $(2A_1-A_2-A_3)_T$는 검액에 대한 수치이며 $(2A_1-A_2-A_3)_S$는 표준액에 대한 수치이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 프리미돈 정
## Primidone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 프리미돈 ($C_{12}H_{14}N_2O_2$ : 218.25)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「프리미돈」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프리미돈 ($C_{12}H_{14}N_2O_2$) 약 250 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 90 mL에 녹인다. 이 용액을 15 분간 초음파 처리한 후 고체 상태인 물질이 모두 흩어진 상태로 될 때까지 약 20 분간 흔들어 섞는다. 다음 이 용액을 상온에서 식혀서 물로 정확하게 250 mL을 맞춘다. 공경 0.45 μm의 필터로 여과하여 처음 여액 5 mL은 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 프리미돈표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 표준액 (1) 2 mL에 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액(2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 프리미돈에 대한 상대유지시간 약 0.5의 프리미돈유연물질 I {2-에틸-2-페닐말론아미드}, 약 1.6의 페노바르비탈, 약 1.9의 프리미돈유연물질 II {2-페닐부티르아미드} 및 약 4.1의 2-페닐부틸산은 0.1 % 이하이다. 이외의 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 유연물질의 합은 0.3 % 이하이다. 다만 0.025 % 이하인 유연물질은 제외하고, 프리미돈유연물질 I, 프리미돈유연물질 II, 2-페닐부틸산의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 면적을 각각 감도계수 0.76, 0.92 및 0.91로 나눈 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S} \times \frac{C_S}{C_T}$$

$A_i$ : 검액 중 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 프리미돈의 피크면적
$C_S$ : 표준액 중 프리미돈의 농도 (μg/mL)
$C_T$ : 검액 중 프리미돈의 농도 (μg/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 인산이수소칼륨용액(6.8 → 1000) · 테트라히드로푸란 · 메탄올혼합액(65 : 0.5 : 35)
유 량 : 1.3 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 프리미돈유연물질 I 표준품 20 mg을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 용액을 10 mL에 희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 프리미돈유연물질 I 표준액으로 한다. 프리미돈유연물질 I 표준액 1 mL 과 표준액 (2) 용액 0.8 mL을 희석액에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 이를 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프리미돈유연물질 I과 프리미돈의 분리도는 4.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 (2) 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 프리미돈 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.
○ 희석액 : 메탄올 · 물혼합액(35 : 65)

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 필요하면 시험액을 넣어 희석하여 검액으로 한다. 따로 프리미돈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을

대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 257 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 프리미돈 ($C_{12}H_{14}N_2O_2$) 약 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 125 mL를 정확하게 넣어 15 분간 초음파처리한다. 20분 이상 흔들어 충분히 녹인 다음 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 하고 공경이 0.45 $\mu$m인 필터로 여과하여 처음 여액 5 mL는 버리고 다음 여액을 10 mL 이상 모은다. 여과한 액 2.5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프리미돈 표준품 (미리 105℃에서 2 시간 건조한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이를 표준원액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 프리미돈의 피크면적비 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{프리미돈 } (C_{12}H_{14}N_2O_2)\text{의 양 (\%)} = 100 \times A_T / A_S \times C_S / C_T$$

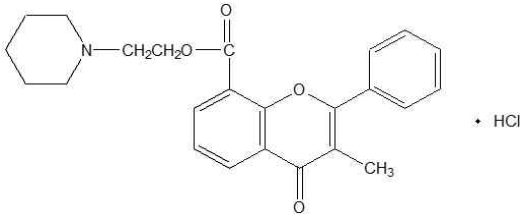
$A_T$ : 검액 중 프리미돈의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 프리미돈의 피크면적
$C_S$ : 표준액 중 프리미돈의 농도 ($\mu$g/mL)
$C_T$ : 검액 중 프리미돈의 농도 ($\mu$g/mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 35 ℃
유 량 : 1.0 mL/분
이동상 : 인산이수소칼륨 수용액(6.8 → 1000) · 테트라히드로푸란·메탄올 혼합액(650 : 5 : 350)
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 3000 이상이며 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프리미돈 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 플라복세이트염산염
## Flavoxate Hydrochloride



염산플라복세이트 $C_{24}H_{25}NO_4 \cdot HCl$ : 427.92
2-(1-Piperidyl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-chromene-8-carboxylate hydrochloride [*3717-88-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플라복세이트염산염 ($C_{24}H_{25}NO_4 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.
이 약은 아세트산(100) 또는 클로로포름에 조금 녹으며 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 아세토니트릴 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 플라복세이트염산염표준품의 0.01 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 이 약 및 플라복세이트염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).
**2) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).
**3) 유연물질** 이 약 80 mg을 달아 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래표용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100) 혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한

다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 2 시간).

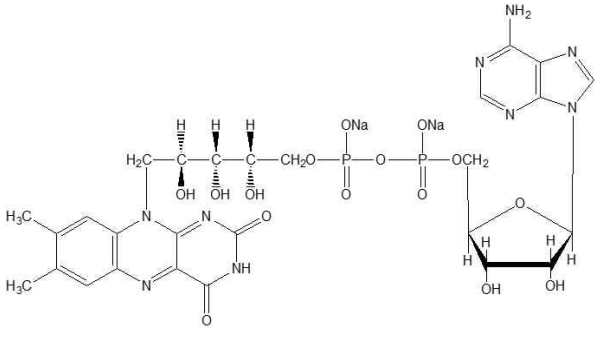
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL 및 아세토니트릴 40 mL를 넣어 녹인 다음 아세트산탈수물 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 42.79 mg $C_{24}H_{25}NO_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨
## Flavin Adenine Dinucleotide Sodium



$C_{27}H_{31}N_9Na_2O_{15}P_2$ : 829.51

Disodium adenosine 5'-(3-{D-ribo-5-[7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2*H*)-yl]-2,3,4-trihydroxypentyl} dihydrogen diphosphate) [*84366-81-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨 ($C_{27}H_{31}N_9Na_2O_{15}P_2$) 93.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 등황색 ~ 연한 황갈색의 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹고 메탄올, 에탄올(95), 에틸렌글리콜 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100000)은 연한 황록색으로 진한 황록색의 형광을 낸다. 이 액 5 mL에 히드로설피트나트륨 20 mg을 넣을 때 액의 색 및 형광은 없어지지만 공기 중에서 흔들어 섞으면 천천히 다시 나타난다. 또 액의 형광은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액을 한 방울씩 넣으면 없어진다.

2) 이 약 및 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 질산 10 mL를 넣고 수욕에서 증발건고하고 다시 강열한다. 잔류물에 질산용액(1 → 50) 10 mL를 넣고 5 분간 끓인다. 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 하고 필요하면 여과할 때 액은 나트륨염의 정성반응 및 인산염의 정성반응 1) 및 3)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −21.0 ~ −25.5° (환산한 무수물로서 0.3 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH 는 5.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.20 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 노란색이며 맑다.

**2) 유리인산** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 인산표준액 2 mL를 정확하게 취하여 물 10 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 과염소산(100 → 117) 2 mL를 넣고 몰리브덴산암모늄시액 1 mL 및 염산 2,4-디아미노페놀시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 20 ± 1 ℃에서 30 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 물 2 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 730 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 유리인산의 양은 0.25 % 이하이다.

$$\text{유리인산 } (H_3PO_4)\text{의 양 (\%)} = \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{W} \times 5.16$$

$W$ : 무수물로 환산한 이 약의 양 (mg)

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 이동상 200 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨의 피크면적 A 및 그 이외의 피크의 합계

면적 S를 자동적분법에 따라 측정할 때 S/(A + S)는 0.10 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 260 nm)

칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 측정범위는 정량법 1) 조작법(나)의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

시스템의 성능은 정량법 1) 조작법 나)의 시스템적합성에 따라 시험한다.

검출의 확인 : 검액 2 mL를 정확하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨의 피크면적은 검액의 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**수 분** 수분측정용메탄올 · 수분측정용에틸렌글리콜혼합액(1 : 1) 50 mL를 건조한 적정용플라스크에 넣고 수분측정용시액으로 종말점까지 적정한다. 다음에 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 신속하게 적정용플라스크에 넣고 과량의 수분측정용시액 일정량을 넣어 10 분간 저어 섞은 다음 시험할 때 수분은 10.0 % 이하이다.

**정 량 법 1) 조작법 가) 총플라빈의 양** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 염화아연시액 5 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리보플라빈표준품 (미리 105 ℃에서 2 시간 건조한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 → 100) 200 mL에 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 450 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{총 플라빈의 양 (mg)} = \text{리보플라빈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{4}{5}$$

**나) 플라빈아데닌디뉴클레오티드의 피크면적비** 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 플라빈아데닌뉴클레오티드의 피크면적 $A$ 및 그 이외의 피크의 합계면적 S를 구한다.

$$\text{플라빈아데닌뉴클레오티드의 피크면적비} = \frac{1.08A}{1.08A+S}$$

**조작조건**

검출기 : 가시부흡광광도계 (측정파장 450 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 인산이수소칼륨용액(1 → 500) · 메탄올혼합액 (4 : 1)

유 량 : 플라빈아데닌디뉴클레오티드의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 2 mL를 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 달아 20 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 플라빈아데닌디뉴클레오티드의 피크면적은 시스템적합성시험용용액 플라빈아데닌디뉴클레오티드의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 리보플라빈포스페이트나트륨 20 mg씩을 물 100 mL에 녹인다. 이 액 5 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플라빈아데닌디뉴클레오티드, 리보플라빈포스페이트의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플라빈아데닌디뉴클레오티드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨의 유지시간의 약 4.5 배 범위

**2) 계산식**

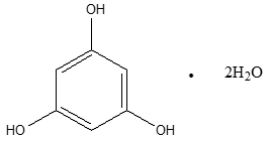
$$\text{플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨}\ (C_{27}H_{31}N_9Na_2O_{15}P_2)\text{의 양 (mg)} = f_T \times f_R \times 2.2040$$

$f_T$ : 조작법 가)에서 얻은 이 약 중 총플라빈의 양 (mg)

$f_R$ : 조작법 나)에서 얻은 이 약 중 플라빈아데닌뉴클레오티드의 피크면적비

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플로로글루시놀수화물
## Phloroglucinol dihydrate



$C_6H_6O_3 \cdot 2H_2O$ : 162.1

Benzene-1,3,5-triol dihydrate [*6099-90-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플로로글루시놀 ($C_6H_6O_3$ : 126.1) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5) 또는 에탄올(95)에 잘 녹고, 물에 조금 녹으며, 디클로로메탄에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 플로로글루시놀표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 약 200 mg을 정확하게 달아 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플로로글루시놀표준품 200 mg을 정확하게 달아 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세트산에틸 · 헥산 · 무수포름산혼합액(125 : 75 : 4)을 전개용매로 하여 박층판의 2/3 이상 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 반점의 위치 및 크기는 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값과 반점의 위치 및 크기와 같다.

**pH** 이 약 2.5 g을 에탄올(95)에 녹여 25 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 이산화탄소가 없는 물을 넣어 100 mL로 한 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.5 g을 에탄올(95)에 녹여 25 mL로 한 액은 투명하고 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트(II)육수화물의 색 비교원액 1.0 mL, 염화철(III)육수화물의 색 비교원액 2.4 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.4 mL의 혼합액에 10 g/L 염산을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 12.5 mL를 취해 10 g/L 염산을 넣어 100 mL로 한다.

**2) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.02 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.05 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 약 50 mg을 정확하게 달아 희석액을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액 각 20 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 플로로글루시놀에 대한 상대유지시간 약 0.9의 플로로글루시놀유연물질 I {피로갈롤}, 약 1.3의 플로로글루시놀유연물질 II {플로로글루시드}, 약 0.7의 벤젠-1,2,4-트리올, 약 1.8의 2,6-디클로로페놀, 약 1.5의 플로로글루시놀유연물질 III {4-클로로레소르시놀} 및 약 2.0의 3,5-디클로로아닐린은 각각 0.15 % 이하이고, 이외의 개개 유연물질은 0.1 % 이하이고 총 유연물질의 합은 0.3 % 이하이다. 다만 0.05 % 이하인 유연물질은 제외하고, 플로로글루시놀유연물질 I, 플로로글루시놀유연물질 II, 벤젠-1,2,4-트리올, 2,6-디클로로페놀, 플로로글루시놀유연물질 III, 3,5-디클로로아닐린의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 피크면적을 각각 감도계수 0.6, 0.2, 0.7, 0.6, 0.6 및 0.4로 곱한 값으로 한다. 다만, 검액과 표준액은 제조 후 차광하며 즉시 사용한다.

○ 희석액 이동상 A · 이동상 B혼합액(1 : 9)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 25 cm인 관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합액을 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 1.36 g을 물 900 mL에 녹여 넣고 인산을 넣어 pH를 3.0 로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액

이동상 B - 아세토니트릴

| 시 간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 9 | 100 | 0 |
| 9 ~ 15 | 100 → 50 | 0 → 50 |
| 15 ~ 25 | 50 → 20 | 50 → 80 |
| 25 ~ 30 | 20 | 80 |

유 량 : 1.0 mL/분 (플로로글루시놀의 유출시간은 약 12 분이다.)

시스템적합성

시스템의 성능 : 플로로글루시놀유연물질 I 표준품, 레

소르시놀 및 플로로글루시놀유연물질 II 표준품을 각각 6 mg씩 달아 희석액에 녹여 10 mL로 하고 검액 2 mL를 넣은 다음 희석액을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 10 μL을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플로로글루시놀유연물질 I 과 플로로글루시놀유연물질 II 피크간의 분리도는 2.5 이상이며, 플로로글루시놀유연물질 II 와 레소르시놀의 피크간의 분리도는 4.0 이상이다.

**건조감량** 20.0 ~ 23.0 % (1g, 105 ℃).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.6 g을 정확하게 달아 물 50 mL에 녹이다. 이 액을 1 mol/L 수산화나트륨으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

1 mol/L 수산화나트륨 1 mL = 63.05 mg $C_6H_6O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플로로글루시놀 정
## Phloroglucinol Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 플로로글루시놀수화물 ($C_6H_6O_3 \cdot 2H_2O$ : 162.14)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 플로로글루시놀수화물을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 플로로글루시놀수화물로서 약 80 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 8 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 플로로글루시놀표준품 약 80 mg을 메탄올에 녹여 8 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 흡수스펙트럼의 흡수극대파장은 같다.

**붕해시험** 이 약을 가지고 붕해시험법에 따라 시험한다. (다만, 설하정의 경우 영국약전 용해정 항의 붕해시험법에 따라 시험한다.)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플로로글루시놀수화물 ($C_6H_6O_3 \cdot 2H_2O$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플로로글루시놀표준품을 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 약 20 mg을 정밀하게 달아 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 267 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플로로글루시놀수화물($C_6H_6O_3 \cdot 2H_2O$)의 양(mg)
= 플로로글루시놀표준품의 양 (mg) × $A_T$ / $A_S$ × 162.14/126.11

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 주사용 플로목세프나트륨
## Flomoxef Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플로목세프 ($C_{15}H_{18}F_2N_6O_7S_2$ : 496.47) 를 함유한다.

**제 법** 이 약은「플로목세프나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 경질의 덩어리 또는 가루이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「플로목세프나트륨」의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 플로목세프나트륨 0.5 g (역가)에 해당하는 양을 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 플로목세프나트륨 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **1-(2-히드록시에틸)-1H-테트라졸-5-티올** 정량법으로 얻은 검액을 검액으로 한다. 따로 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5티올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올의 양은 이 약 1 g (역가)에 대하여 10 mg 이하이다.

1-2(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 ($C_3H_6N_4OS$)의 양 (mg)

= 1-2(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올의 역가 (mg) $\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$

내부표준액 m-크레솔용액(3 → 1000)

**조작조건**

「플로목세프나트륨」 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 μL에서 얻은 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적이 표준액 5 μL에서 얻은 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 피크면적의 3.5 ~ 6.5 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 20 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**수 분** 1.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 역적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 플로목세프 1 mg (역가) 당 0.025 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 정밀하게 달아 내용물의 평균질량을 구한다. 내용물 약 1 g을 페트리접시에 얇게 펴 브롬화마그네슘포화용액을 넣은 항습기 안에 차광하여 방치해 수분을 평형화시킨다. 그 약 0.1 g을 가지고 수분의 항에 따라 수분을 측정해 둔다. 이 약의 표시량에 따라 플로목세프나트륨 약 50 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 50 mL를 정확하게 넣어 녹이고 물을 넣고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플로목세프트리에틸암모늄표준품 약 50 mg (역가)를 정밀하게 달아 내부표준액 50 mL를 정확하게 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「플로목세프나트륨」의 정량법에 따라 시험한다.

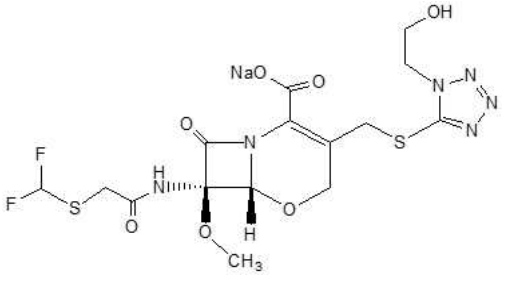
플로목세프 ($C_{15}H_{18}F_2N_6O_7S_2$)의 역가 (μg)

= 플로목세프트리에틸암모늄표준품의 역가 (μg) $\times \frac{Q_T}{Q_S}$

내부표준액 *m*-크레솔용액(3 → 1000)

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 플로목세프나트륨
## Flomoxef Sodium



$C_{15}H_{17}F_2N_6NaO_7S_2$ : 518.45

Sodium (6*R*,7*R*)-7-[[2-(difluoromethylsulfanyl)acetyl]amino]-3-[[1-(2-hydroxyethyl)tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate [*92823-03-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 플로목세프 ($C_{15}H_{18}F_2N_6O_7S_2$ : 496.47) 870 ~ 985 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 가루 또는 덩어리이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 조금 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.01 g을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 분해한다. 이 검액 2 mL에 알리자린콤플렉손시액 · 아세트산 · 아세트산칼륨완충액(pH 4.3) · 질산세륨(Ⅲ)시액의 혼합액(1 : 1 : 1) 1.5 mL를 넣을 때 액은 청자색을 띤다.

2) 이 약 및 플로목세프나트륨표준품의 수용액(3 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 플로목세프나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은

파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수용액(1 → 10)을 가지고 핵자기공명스펙트럼 측정용 3-트리메틸시릴프로판설폰산나트륨을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 $^1$H를 측정할 때 $\delta$ 3.5 ppm 부근에 단일선의 신호 A를, $\delta$ 3.7 ppm 부근에 단일선 또는 날카로운 다중선의 신호 B를, $\delta$ 5.2 ppm 부근에 단일선의 신호 C를 나타내고 각 신호의 면적강도비 A : B : C는 약 3 : 2 : 1이다.

5) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : −8 ~ −13° (환산한 무수물로서 1 g, 물 · 에탄올(99.5) 혼합액(4 : 1), 50 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g (역가)를 물 5 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.5이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 석영제의 도가니에 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g에 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣고 조심하여 가열한다. 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 때때로 질산 2 mL를 넣으면서 계속 가열한다. 식힌 다음 옥살산암모늄시액 10 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열농축하여 2 ~ 3 mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣고 10 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험할 때 다음의 표준색보다 진하지 않다.

표준색 : 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작한 다음 이 액 10 mL를 발생 병에 넣고 비소표준액 2 mL를 정확하게 넣어 이하 검액과 같은 방법으로 조작한다 (2 ppm 이하).

**4) 1-(2-히드록시에틸)-1H-테트라졸-5-티올** 정량법의 검액을 검액으로 한다. 따로 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 25 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올의 양은 무수물로 환산한 이 약의 1.0 % 이하이다.

1-2(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 ($C_3H_6N_4OS$)의 양 (mg)

= 1-2(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올의 역가 (mg) $\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$

내부표준액 *m*-크레졸용액(3 → 1000)

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템적합성 정량법의 시스템적합성에 따라 시험한다.

**수 분** 1.5 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 역적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다(무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외). 다만, 세정액은 폴리소르베이트 80을 0.1 % 첨가한 희석용액을 사용한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 플로목세프로서 1 mg (역가) 당 0.025 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 및 플로목세프트리에틸암모늄표준품 약 50 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각에 내부표준액 50 mL를 정확하게 넣어 녹이고 물을 넣고 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 플로목세프의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

플로목세프 ($C_{15}H_{18}F_2N_6O_7S_2$)의 역가 ($\mu$g)

= 플로목세프트리에틸암모늄표준품의 역가 ($\mu$g) $\times \frac{Q_T}{Q_S}$

내부표준액 *m*-크레졸용액(3 → 1000)

**조작조건**

검 출 기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 246 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 20 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 인산이수소칼륨 6.94 g, 인산수소이나트륨십이수화물 3.22 g 및 브롬화테트라 n-부틸암모늄 1.60 g을 물에 녹이고 1000 mL로 한다. 이 액 750 mL에 메탄올 250 mL를 넣는다.

유 량 : 플로목세프의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

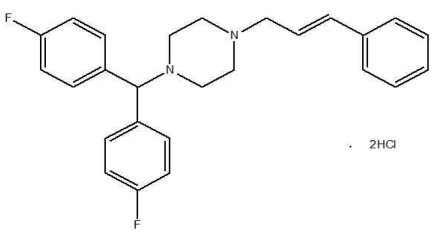
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플로목세프, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 3 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 플로목세프 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기 (5 ℃ 이하).

## 플루나리진염산염
## Flunarizine Dihydrochloride




$C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$ : 477.42

1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2*E*)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine dihydrochloride, *[30484-77-6]*

이 약은 건조한 것을 정량할 때 플루나리진염산염 ($C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유하며, 또 플루오르 (F : 19.00) 7.2 ~ 8.8 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색 가루이다.

이 약은 에탄올(95)에 녹고 메탄올, 아세트산(100) 또는 클로로포름에 조금 녹으며 물 또는 아세트산탈수물에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**융 점** 209 ℃

**확인시험** 1) 이 약 15 mg을 달아 물 20 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 물 10 mL에 녹이고 묽은 질산을 넣고 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 여과한다. 여액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 3 mg을 시트르산 · 아세트산시액 3 mL에 녹이고 수욕에서 10 분간 가열할 때 액은 적자색을 나타낸다.

4) 이 약의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 252 ~ 256 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 0.4 g을 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 포함)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 테트라히드로푸란 · 물 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(40 : 30 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 1) **플루나리진염산염** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL 및 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 23.87 mg $C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$

2) **플루오르** 이 약을 건조하여 약 4 mg을 정밀하게 달아 물 15 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법의 「플루오르」 정량조작법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플루나리진염산염 캡슐
## Flunarizine Dihydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루나리진염산염 ($C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$ : 477.42)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루나리진염산염」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 플루나리진염산염 10 mg에 해당하는 양을 단다. 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 여과하여 검액으로 한다. 따로 플루나리진염산염표준품 10 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 포함)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 *n*-헵탄 · 메탄올 · 아세트산에틸 · 아세트산(100)혼

합액(7 : 1.5 : 1.5 : 0.1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 붕해시험법 제 1 액 600 mL를 사용하여 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후의 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 플루나리진염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 252 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률은 70 % 이상일 때 적합하다.

플루나리진염산염 ($C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$)의 용출률 (%)
= 플루나리진염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × (1 / $C$) × 24

$C$ : 1 캡슐 중의 플루나리진염산염의 표시량 (mg)

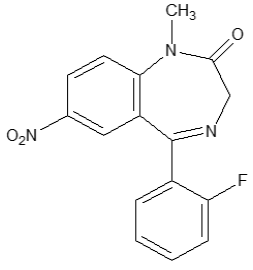
**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다. 이 약 1 캡슐을 가지고 정량법에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 플루나리진염산염 ($C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$) 약 10 mg에 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 10 mL 및 이소프로판올 40 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 여과지로 여과한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣은 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루나리진염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 20 mL 및 이소프로판올 40 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산시액 10 mL를 넣는다. 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 252 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루나리진염산염 ($C_{26}H_{26}F_2N_2 \cdot 2HCl$)의 양 (mg)
= 플루나리진염산염표준품표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.5

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루니트라제팜
## Flunitrazepam



$C_{16}H_{12}FN_3O_3$ : 313.28

5-(2-Fluorophenyl)-1-methyl-7-nitro-1*H*-benzo[e][1,4]diazepin-2(3*H*)-one [*1622-62-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루니트라제팜 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다. 이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 아세트산탈수물 또는 아세톤에 녹고 에탄올(99.5) 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 플루니트라제팜표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 플루니트라제팜표준액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 168 ~ 172 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.022 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 백금도가니에 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50.0 mg을 아세톤 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게

취하여 아세톤을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1,2-디클로로에탄 · 에테르 · 암모니아수(28)혼합액(200 : 100 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 2 개 이하이고 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL에 녹이고 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 31.33 mg $C_{16}H_{12}FN_3O_3$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플루니트라제팜 정
## Flunitrazepam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루니트라제팜 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$ : 313.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루니트라제팜」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 플루니트라제팜 10 mg에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5 mL에 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 위의 맑은 액을 취하여 검액으로 한다. 따로 플루니트라제팜표준품 20 mg을 클로로포름 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 니트로메탄 · 헵탄 · 암모니아수(28)혼합액(60 : 30 : 15 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 2 mol/L 수산화나트륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

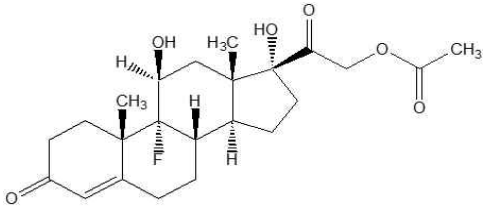
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플루니트라제팜 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 2 mL를 넣고 2 분간 방치한다. 다음 95 % 에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 원심분리하여 위의 맑은 액 10 mL를 정확하게 취하고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루니트라제팜표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물 2 mL를 넣고 2 분간 방치한 다음 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 309 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루니트라제팜 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$)의 양 (mg)
= 플루니트라제팜표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.1

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루드로코르티손아세테이트
## Fludrocortisone Acetate



$C_{23}H_{31}FO_6$ : 422.49

2-((8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate [*514-36-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 플루드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{31}FO_6$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이며 냄새가 없든가 또는 약간 냄새가 있다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 클로로포름에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 플루드로코르티손아세테이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +131 ~ +138° (건조한 다음 0.1 g, 아

세톤, 20 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상 10 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 플루드로코르티손아세테이트 이외의 피크의 면적은 표준액의 플루드로코르티손아세테이트의 피크면적의 1/4보다 크지 않다. 또 검액의 플루드로코르티손아세테이트 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 플루드로코르티손아세테이트 피크면적의 1/2보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6mm, 길이 20 cm의 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 테트라히드로푸란혼합액 (13 : 7)

유 량 : 플루드로코르티손아세테이트의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 플루드로코르티손아세테이트의 피크면적은 표준액의 플루드로코르티손아세테이트 피크면적의 4.0 ~ 6.0 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 히드로코르티손아세테이트 2 mg씩을 이동상에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드로코르티손아세테이트, 플루드로코르티손아세테이트의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플루드로코르티손아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 플루드로코르티손의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 100 ℃, 감압, 2 시간).

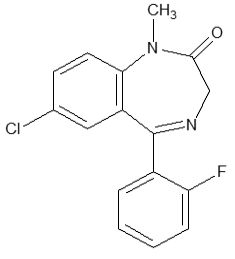
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 미리 100 ℃에서 2 시간 감압건조한 플루드로코르티손아세테이트표준품 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 250 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 mL씩을 정확하게 취하여 25 mL 용량플라스크에 넣고 블루테트라졸륨 50 mg을 메탄올 10 mL에 녹인 용액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 다음에 테트라메틸암모늄히드록시드시액 · 메탄올혼합액(1 : 4) 1.0 mL를 넣어 섞고 10 분간 방치한 다음 염산의 메탄올용액(1 → 100)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이들 액을 가지고 클로로포름 10 mL를 써서 같은 방법으로 만든 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 525 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{31}FO_6$)의 양 (mg) = 플루드로코르티손아세테이트표준품의 양 (mg) × $\frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 플루디아제팜
## Fludiazepam




$C_{16}H_{12}ClN_2O$ : 302.73

7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-methyl-1*H*-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one [*3900-31-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루디아제팜 ($C_{16}H_{12}ClN_2O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 클로로포름에 썩 잘 녹으며 메탄올, 에탄올, 아세트산(100) 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

2) 이 약 및 플루디아제팜표준품의 메탄올용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를

나타낸다. 또 이 약 및 플루디아제팜표준품의 메탄올용액(1 → 20000)을 가지고 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 플루디아제팜표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 녹색을 나타낸다.

**융　　점** 91 ~ 94 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 에테르 50 mL에 녹이고 물 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층을 취하여 에테르 20 mL씩으로 2 회 씻은 다음 물층을 여과한다. 여액 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산시액 0.40 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.10 g을 클로로포름 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로르포름 · 에틸아세테이트혼합액(10 : 7)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

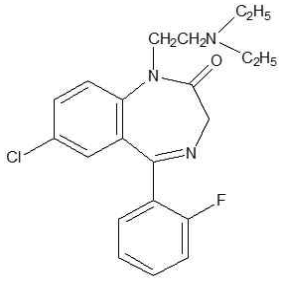
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 30.273 mg $C_{16}H_{12}ClN_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루라제팜
## Flurazepam



$C_{21}H_{23}ClFN_3O$ : 387.88

7-Chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluoro-phenyl)-1*H*-benzo[e][1,4]diazepin-2(3*H*)-one [*17617-23-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루라제팜 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 클로로포름에 썩 잘 녹으며 메탄올, 에탄올(95), 아세트산탈수물 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 황산 3 mL에 녹여 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 초록색을 띤 노란색의 형광을 낸다.

2) 이 약 10 mg을 시트르산 · 아세트산시액 3 mL에 녹이고 수욕에서 4 분간 가열할 때 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르물의 정성반응 2)를 나타낸다.

4) 이 약 및 플루라제팜표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 또 이 약 및 플루라제팜표준품의 메탄올용액(1 → 10000)을 가지고 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약을 가지고 불꽃반응시험법 2)를 할 때 초록색을 나타낸다.

**융　　점** 79 ~ 83 ℃

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 에테르 50 mL에 녹이고 물 46 mL 및 탄산나트륨시액 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 물

층을 따로 취하여 에테르 20 mL씩으로 2 회 씻은 다음 물층을 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 묽은질산을 넣어 중화한 다음 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

**3) 황산염** 2)의 여액 20 mL를 취하여 묽은염산을 넣어 중화한 다음 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.20 g을 클로로포름 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산 · 아세톤 · 암모니아수 (28)혼합액(60 : 40 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.2 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 제 2 당량점까지 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 19.394 mg $C_{21}H_{23}ClFN_3O$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 플루라제팜 캡슐
## Flurazepam Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 플루라제팜 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O$ : 387.88)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루라제팜」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 내용물을 꺼내어 가루로 한다. 표시량에 따라 플루라제팜 0.1 g에 해당하는 양을 달아 0.1 mol/L 염산시액 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 40 mL를 취하여 수산화나트륨용액(1 → 250) 80 mL 및 헥산 100 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 추출해서 헥산층을 취하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물을 황산 3 mL에 녹이고 이 액에 자외선을 쪼일 때 초록색을 띤 노란색의 형광을 낸다.

2) 1)의 검액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 시트르산 · 아세트산시액 3 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 4 분간 가열할 때 액은 어두운 빨간색을 나타낸다.

3) 정량법에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 315 ~ 319 nm에서 흡수극대를 나타내고 297 ~ 301 nm에서 흡수극소를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

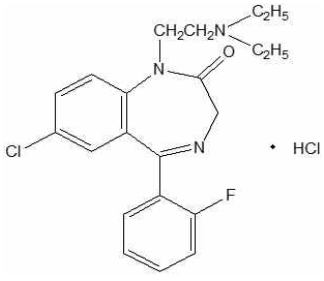
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플루라제팜 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 30 mL를 넣고 10 분간 잘 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 여과하고 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 6 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루라제팜표준품 (미리 60 ℃에서 2 시간 감압건조한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 6 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 317 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루라제팜 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O$)의 양 (mg)
= 플루라제팜표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루라제팜염산염
## Flurazepam Hydrochloride



염산플루라제팜 $C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$ : 424.34

7-Chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluorophenyl)-1*H*-benzo[e][1,4]diazepin-2(3*H*)-one hydrochloride [*36105-20-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물, 에탄올(95), 에탄올(99.5) 또는 아세트산(100)에 잘 녹는다.

융점 : 약 197 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 플루라제팜염산염표준품의 황산·에탄올시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 플루라제팜염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 황산염** 이 약 1.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 50 mg을 에탄올(95) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 박층판을 암모니아증기를 채운 용기에 넣고 약 15 분간 방치하고 곧 에테르·디에틸아민혼합액(39 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 및 원점의 반점 이외의 반점은 3 개 이하이며 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹이고 아세트산탈수물 40 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 21.22 mg $C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루라제팜염산염 정
## Flurazepam Hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$ : 424.34)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루라제팜염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 플루라제팜염산염 30 mg 해당량을 메탄올 2 mL에 녹여 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 플로라제팜염산염표준품 30 mg을 메탄올 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디에틸에테르·디클로로메탄·메탄올·암모니아수(28)혼합액(90 : 60 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 용출시험법 제 2 액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여

과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표기량에 따라 1 mL 중 플루라제팜염산염 약 15 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루라제팜염산염 표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 정량법에 따라 시험하여 각 액의 플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$= W_S \times (V / V) \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 90$

$W_S$ : 플루라제팜염산염 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$) 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과한 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루라제팜염산염표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루라제팜염산염 ($C_{21}H_{23}ClFN_3O \cdot HCl$)의 양 (mg)

= 플루라제팜염산염표준품의 양 (mg) $\times (A_T / A_S)$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 239 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올 · 1 % 아세트산암모늄용액혼합액(4 : 1)

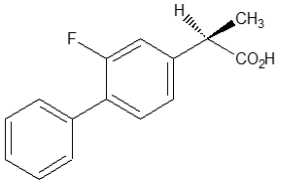
유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플루라제팜염산염의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루르비프로펜
## Flurbiprofen




및 거울상이성질체

$C_{15}H_{13}FO_2$ : 244.26

(*RS*)-2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid [*5104-49-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루르비프로펜 ($C_{15}H_{13}FO_2$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 약간 자극성의 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 에탄올(95) 용액 (1 → 50)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 플루르비프로펜표준품의 메탄올용액(1 → 200000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 플루르비프로펜표준품을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 114 ~ 117 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.6 g을 아세톤 40 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 아세톤 40 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.015 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 아세톤 30 mL 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 20 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액 (11 : 9) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 플루르비프로펜 이외의 피크 각각의 면적은 표준액의 주피크의 면적보다 크지 않으며 그들의 합계면적은 표준액의 주피크 면적의 2 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래표용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(12 : 7 : 1)

유 량 : 플루르비프로펜의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)를 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 플루르비프로펜의 피크면적은 표준액의 플루르비프로펜의 피크면적의 16 ~ 24 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 0.04 g 및 파라옥시벤조산부틸 0.02 g을 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9) 100 mL에 녹인다. 이 액 5 mL를 가지고 물 · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산부틸, 플루르비프로펜의 순서로 유출하여 분리도는 12 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플루르비프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 플루르비프로펜의 유지시간의 약 2 배 범위

**건조감량** 0.1 % 이하(1 g, 0.67 kPa 이하, 실리카겔, 4 시간).

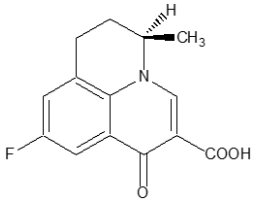
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 24.43 mg $C_{15}H_{13}FO_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루메퀸
## Flumequine




및 거울상이성질체

$C_{14}H_{12}FNO_3$ : 261.25

(*RS*)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-1,5,6,7-tetra-hydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid [*42835-25-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 플루메퀸 ($C_{14}H_{12}FNO_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 결정성 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 조금 녹으며 메탄올에는 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 산화마그네슘 45 mg을 넣어 섞고 흰색의 잔류물이 얻어질 때까지 약 5 분간 회화한다. 식힌 다음 물 1 mL, 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 무색이 되도록 묽은염산 약 2 mL를 넣고 여과하여 검액으로 한다. 검액에 알리자린 S 시액 0.1 mL 및 질산지르코늄용액 0.1 mL를 넣어 섞고 5 분간 방치하여 같은 방법으로 조작한 공시험액과 비교할 때 검액은 빨간색에서 노란색으로 변하고 공시험액은 빨간색으로 남아 있다.

2) 이 약 및 플루메퀸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 5 mg을 디클로메탄에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루메퀸표준품 5 mg을 디클로메탄에 녹여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 에탄올(95) · 물 · 9 mol/L 암모니아수혼합액(90 : 10 : 10)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점은 표준액에서 얻은 주반점과 $R_f$ 값은 같다.

○ 질산지르코늄용액　질산지르코늄 0.1 g을 염산 60 mL 및 물 40 mL의 혼합액에 녹인다.

○ 9 mol/L 암모니아수　13.5 mol/L 암모니아수 67 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.

**선 광 도**　$[\alpha]_D^{20}$ : −0.10 ~ +0.10° (5.0 g, 0.5 mol/L 수산화나트륨시액, 50 mL, 100 mm).

**순도시험**　**1) 용해상태**　이 약 5.0 g을 0.5 mol/L 수산화나트륨시액에 녹여 50 mL로 한 액은 맑다.

**2) 중금속**　이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질**　이 약 35.0 mg을 *N,N*−디메틸포름아미드에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루메퀸표준품 5.0 mg 및 플루메퀸유연물질 I 표준품 [(*RS*)−9−플로오로−5−메틸−1−옥소−6,7−디히드로−1*H*,5*H*−벤조[i,j]퀴놀리진−2−카르복실레이트 (플로메퀸에틸에스테르)] 5.0 mg을 *N,N*−디메틸포름아미드에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 공시험액 (디메틸포름아미드), 검액 표준액(1) 및 표준액(2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고 (0.5 %), 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 2 배보다 크지 않다 (1.0 %). 다만, *N,N*−디메틸포름아미드에서 얻은 피크와 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적 0.1 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 250 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨완충액 · 메탄올혼합액(51 : 49)

유　량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1)을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 플루메퀸유연물질 I 및 플루메퀸의 유지시간은 각각 약 11 분 및 13 분이며 플루메퀸 피크와 유연물질 I 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

○ 인산이수소칼륨완충액　인산이수소칼륨 1.36 g에 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.

**건조감량**　0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

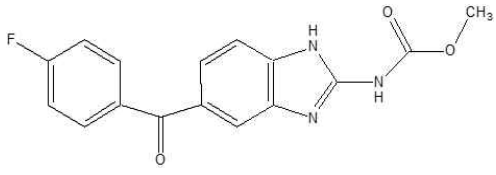
**강열잔분**　0.1 % 이하 (0.5 g, 백금 도가니).

**정 량 법**　이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 *N,N*−디메틸포름아미드 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 26.126 mg $C_{14}H_{12}FNO_3$

**저 장 법**　밀폐용기.

## 플루벤다졸
## Flubendazole



$C_{16}H_{12}FN_3O_3$ : 313.28

Methyl *N*−[6−(4−fluorobenzoyl)−1*H*−benzimidazol−2−yl]carbamate [*31430−15−6*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 플루벤다졸 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물, 디클로로메탄 또는 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험**　이 약 및 플루벤다졸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험**　**유연물질**　이 약 0.10 g을 *N,N*−디메틸포름아미드에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 *N,N*−디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 플루벤다졸에 대한 상대유지시간이 1.2 ~ 1.3인 유연물질의 피크면적은 표준액에서 얻은 주피크의 면적보다 크지 않고 (0.25 %) 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크 면적의 6 배보다 크지 않다 (1.5 %). 다만, 표준액에서 얻은 주피크면적의 0.2 배보다 작은 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 250 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레

스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세트산암모늄 7.5 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

이동상 B : 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 15 | 90 → 75 | 10 → 25 |
| 15 ~ 30 | 75 → 45 | 25 → 55 |
| 30 ~ 32 | 45 → 10 | 55 → 90 |
| 32 ~ 37 | 10 | 90 |
| 37 ~ 38 | 10 → 90 | 90 → 10 |
| 38 ~ 42 | 90 | 10 |

유 량 : 1.2 mL/분

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL를 넣어 녹이고 2-부타논 · 아세트산(100)혼합액(7 : 1) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 31.330 mg $C_{16}H_{12}FN_3O_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 플루벤다졸 정
## Flubendazole Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 플루벤다졸 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$ : 313.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루벤다졸」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 플루벤다졸 20 mg에 해당하는 양을 달아 포름산 2 mL를 넣어 녹인 다음 클로로포름을 넣어 25 mL로 한다. 이 액을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 플루벤다졸표준품 20 mg을 달아 포름산 2 mL를 넣어 녹이고 클로로포름을 넣어 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 포름산 혼합액(18 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

2) 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플루벤다졸 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 포름산 10 mL를 넣고 수욕에서 15 분 동안 가온하여 녹인 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 여액 1 mL를 정확하게 취하여 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루벤다졸표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 10 % 포름산 · 이소프로판올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 311 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루벤다졸 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$)의 양 (mg)
= 플루벤다졸표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루벤다졸 현탁액
## Flubendazole Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 플루벤다졸 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$ : 313.28)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루벤다졸」을 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 잘 흔들어 섞고 플루벤다졸로서 25 mg에 해당하는 양을 취하여 포름산 10 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 이소프로판올을 넣어 25 mL로 한다. 이 액을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 플루벤다졸표준품 25 mg을 달아 포름산 10 mL에 넣어 녹인 다음 이소프로판올을 넣어 25 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μL 씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)

혼합액(45 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 자외선(주파장 254 nm)을 쪼이거나 드라겐도르프시액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**2)** 정량법에 따라 만든 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

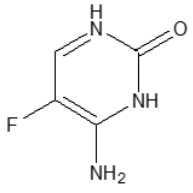
**pH** 4.5 ~ 6.5

**정 량 법** 이 약을 잘 흔들어 섞은 다음 플루벤다졸($C_{16}H_{12}FN_3O_3$) 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 포름산 10 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루벤다졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 포름산 10 mL를 넣어 녹인 다음 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이소프로판올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 이소프로판올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 310 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루벤다졸 ($C_{16}H_{12}FN_3O_3$)의 양 (mg)
= 플루벤다졸표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루시토신
## Flucytosine




$C_4H_4FN_3O$ : 129.09

6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1*H*)-one [*2022-85-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루시토신($C_4H_4FN_3O$) 98.5 ~101.0 %를 함유한다. 또 플루오르(F : 19.00) 14.0 ~ 15.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 조금 녹으며 메탄올, 아세트산(100), 아세트산탈수물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.5 이다.

이 약은 약간 흡습성이다.

융점 : 약 295 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 브롬시액 0.2 mL를 넣을 때 시액의 황갈색은 곧 없어진다. 다시 수산화바륨시액 2 mL를 넣을 때 보라색 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.1 g을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약 및 플루시토신표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 125000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 80 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 이 액 40 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.20 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**3) 플루오르화물** 이 약 0.10 g을 달아 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 10.0 mL에 녹인다. 이 액 5.0 mL에 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 1 시간 방치하여 검액으로 한다. 따로 플루오르표준액 4.0 mL에 희석시킨 0.01mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 5.0 mL를 넣고 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 넣고 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 5.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 600 nm에서 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (0.048 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 50.0 mg을 메탄올용액(1 → 2) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하

여 메탄올용액(1 → 2)을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올용액(1 → 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 메탄올 · 물혼합액(5 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

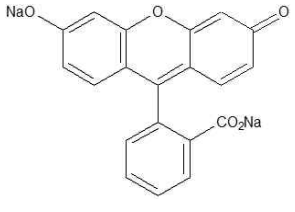
**정 량 법** **1) 플루시토신** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL를 넣고 다시 아세트산탈수물 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 12.909 mg $C_4H_4FN_3O$

**2) 플루오르** 이 약을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법의 플루오르의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플루오레세인나트륨
## Fluorescein Sodium




$C_{20}H_{10}Na_2O_5$ : 376.27

2-(6-Hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoic acid [*518-47-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 플루오레세인나트륨 ($C_{20}H_{10}Na_2O_5$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 주황색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100)은 초록색의 강한 형광을 내며 이 형광은 다량의 물을 넣어도 없어지지 않으나 염산을 넣어 산성으로 하면 없어지고 다음에 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 할 때 다시 나타난다.

2) 이 약의 수용액(1 → 2000) 1 방울을 여과지조각에 1 방울씩 넣을 때 노란색의 반점이 생긴다. 여과지조각을 젖은 채로 브롬기체 중에서 1 분간 방치한 다음 암모니아기체를 쏘일 때 반점은 빨간색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5 g을 강열하여 탄화하고 식힌 다음 잔류물에 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 빨간색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.15 g을 물 20 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 30 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은질산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.355 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.20 g을 물 30 mL에 녹이고 묽은염산 2.5 mL 및 물을 넣어 40 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**4) 아연** 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 염산 2 mL를 넣어 여과한다. 여액에 헥사시아노철(II)산칼륨시액 0.1 mL를 넣을 때 액은 곧 혼탁하지 않는다.

**5) 유연물질** 이 약 0.20 g을 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(30 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말릴 때 주반점 이외의 다른 착색된 반점은 나타나지 않는다.

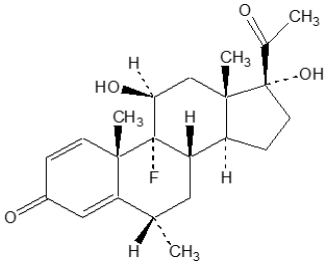
**건조감량** 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 항량).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣어 물 20 mL에 녹이고 묽은염산 5 mL를 넣어 2-메틸-1-프로판올 · 클로로포름혼합액(1 : 1) 20 mL씩으로 4 회 추출한다. 각 추출액은 매회 물 10 mL씩으로 씻는다. 추출액을 모두 합하여 수욕에서 공기를 보내면서 2-메틸-1-프로판올 및 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 에탄올(99.5) 10 mL에 녹여 수욕에서 증발건고하여 105 ℃에서 1 시간 건조하고 질량을 달아 플루오레세인 ($C_{20}H_{12}O_5$ : 332.31)의 양으로 한다.

플루오레세인나트륨 ($C_{20}H_{10}Na_2O_5$)의 양 (mg)
= 플루오레세인 ($C_{20}H_{12}O_5$)의 양 (mg) × 1.1323

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루오로메톨론
## Fluorometholone



$C_{22}H_{29}FO_4$ : 376.46

(6*S*,8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)−17−Acetyl−9−fluoro−11,17−dihydroxy−6,10,13−trimethyl−6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17−dodecahydro−3*H*−cyclopenta[a]phenanthren−3−one [*426−13−1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루오로메톨론 ($C_{22}H_{29}FO_4$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 황백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 피리딘에 잘 녹고 메탄올, 에탄올(95) 또는 테트라히드로푸란에는 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 7 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

2) 이 약 및 플루오로메톨론표준품용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 플루오로메톨론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +52 ~ +60° (건조한 다음 0.1 g, 피리딘, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 달아 테트라히드로푸란 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 아세톤 · 메탄올혼합액 (45 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.2 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 3시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.2 g, 백금 도가니).

**정 량 법** 이 약 및 플루오로메톨론표준품을 건조하여 약 0.10 g씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣고 다시 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루오로메톨론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{플루오로메톨론 } (C_{22}H_{29}FO_4)\text{의 양 (mg)} = \text{플루오로메톨론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라히드록시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 25 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 메탄올(7 → 10)

유 량 : 플루오로메톨론의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플루오로메톨론, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 4 이상이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 플루오로메톨론 · 테트라히드로졸린염산염 점안현탁액
## Fluorometholone and Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오로메톨론 ($C_{22}H_{29}FO_4$ : 376.47) 및 테트라히드로졸린염산염 ($C_{13}H_{16}N_2 \cdot HCl$ : 236.75)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 플루오로메톨론 및 테트라히드로졸린염산염을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **플루오로메톨론** 이 약을 세게 흔들어 섞은 다음 4 mL를 취하여 분액깔때기에 넣고 염화나트륨 1 g을 넣어 염화나트륨이 녹을 때까지 세게 흔들어 녹인다. 여기에 1 mol/L 염산 2 mL를 넣고 에틸아세테이트 20 mL씩으로 5 회 추출하여 추출액을 250 mL 둥근 플라스크에 합하여 넣고 증발농축기에서 증발 건조시킨다. 잔류물에 4 mL의 메탄올을 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 플루오로메톨론표준품 20 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 25 μL 을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올 · 아세트산에틸혼합액 (4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 발색제를 고르게 뿌린 다음 110 ℃에서 10 분 동안 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

○ 발색제 : 얼음물로 식히면서 메탄올 10 mL가 담겨져 있는 비커 속으로 조심스럽게 황산 10 mL를 넣는다. 이 시액은 기밀용기에서 1 주일 동안 보관할 수 있다.

**2) 테트라히드로졸린염산염** 이 약 10 mL를 취하여 여과지로 여과한 다음 여액 8.0 mL 취하여 분액깔때기에 넣고 2 mol/L 수산화나트륨액 2 mL와 염화나트륨 2 g을 넣어 염화나트륨이 녹을 때까지 세게 흔들어 녹인다. 이것을 에틸아세테이트 10 mL씩으로 5 회 추출하여 추출액을 100 mL의 둥근플라스크에 합하여 넣고 증발농축기에 증발건조 시킨다. 잔류물에 에탄올 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 테트라히드로졸린염산염표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세트산 · 물혼합액 (8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10cm 전개 시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼이거나 분무용 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**pH** 5.8 ~ 7.8

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

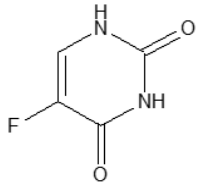
**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 1) **플루오로메톨론** 미국약전 플루오로메톨론 점안현탁액 항에 따라 시험한다.

**2) 테트라히드로졸린염산염** 미국약전 테트라히드로졸린염산염 점안액 항에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기, 냉소보관.

## 플루오로우라실
## Fluorouracil




$C_4H_3FN_2O_2$ : 130.08

5-Fluoropyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione [*51-21-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루오로우라실 ($C_4H_3FN_2O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다. 또 플루오르 (F : 19.00) 13.1 ~ 16.1 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 물에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 282 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 브롬시액 0.2 mL를 넣을 때 시액의 색은 없어진다. 다시 수산화바륨시액 2 mL를 넣을 때 보라색 침전이 생긴다.

2) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 및 플루오로우라실표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법

에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.20 g을 물 20 mL에 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **플루오르화물** 이 약 0.10 g을 달아 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 10.0 mL에 녹인다. 이 액 5.0 mL에 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한 다음 1 시간 방치하여 검액으로 한다. 따로 플루오르표준액 1.0 mL에 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 5.0 mL를 넣고 알리자린콤플렉손시액 · pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액 · 질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 0.01 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 20) 5.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 600 nm에서의 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (0.012 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 도가니에 취하여 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 750 ~ 850 ℃로 강열하여 회화한다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 계속 남아 있을 때는 소량의 질산으로 적시고 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) **유연물질** 이 약 0.10 g을 달아 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 아세톤 · 물혼합액(7 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 1) **플루오로우라실** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 청록색을 거쳐 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 13.008 mg $C_4H_3FN_2O_2$

2) **플루오르** 이 약을 건조하여 약 4 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법의 플루오르정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루오로우라실 주사액
## Fluorouracil Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오로우라실 ($C_4H_3FN_2O_2$ : 130.08)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루오로우라실」을 가지고 수산화나트륨을 넣어 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

2) 이 약의 표시량에 따라 플루오로우라실 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 아세트산(100)로 조심하면서 산성으로 한 다음 액을 흔들어 플루오로우라실을 침전시킨다. 이 침전을 모아 물 1 mL로 씻은 다음 80 ℃에서 4 시간 데시케이터 (산화인(V))에서 건조한다. 이 침전물 및 플루오로우라실표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 플루오로우라실의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**pH** 8.6 ~ 9.4

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 플루오로우라실 1 mg 당 엔도톡신 0.33 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 플루오로우라실 ($C_4H_3FN_2O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를

정확하게 취하여 물을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 건조한 플루오로우라실표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 플루오로우라실의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{플루오로우라실 } (C_4H_3FN_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{플루오로우라실표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플루오로우라실의 피크의 이론단수는 2500단 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플루오로우라실의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기에 넣어 동결을 피하여 어두운 곳에 보존한다.

## 플루오로우라실 크림
## Fluorouracil Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오로우라실 ($C_4H_3FN_2O_2$ : 130.08)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루오로우라실」을 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다. 이 약에는 pH를 조정하기 위하여 수산화나트륨을 넣을 수 있다.

**확인시험** 이 약을 표시량에 따라 플루오로우라실 5 mg에 해당하는 양을 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 에탄올(95) 50 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹여 검액으로 한다. 따로 플루오로우라실표준품 5 mg을 달아 에탄올(95) 50 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 100 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 박층판 아래쪽 끝의 3 cm 되는 선상에 20 $\mu$L씩 5 회로 나누어 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(75 : 25 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 플루오로우라실 ($C_4H_3FN_2O_2$) 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 플루오로우라실표준품을 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 「플루오로우라실 주사액」의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 플루오로우라실의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{플루오로우라실 } (C_4H_3FN_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{플루오로우라실표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루오르화나트륨
## Sodium Fluoride

불화나트륨 NaF : 41.99

[*7681-49-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 플루오르화나트륨(NaF) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 백금도가니에 넣어 황산 15 mL를 넣고 유리판으로 덮어 수욕에서 1 시간 가열한 다음 유리판을 물로 씻어 말릴 때 그 표면이 부식되어 있다.

2) 이 약의 수용액(1 → 25)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g을 달아 백금접시에 넣고 물 40 mL를 넣어 녹이고 질산칼륨 포화용액 10 mL를 넣은 다음 0 ℃로 식히고 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣는다. 이 때 색이 나타나지 않으면 15 초간 지속되는 연한 빨간색이 될 때까지 0.10 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때 그 소비량은 2.0 mL 이하이다. 페놀프탈레인시액을 넣고 곧 연한 빨간색이 나타나면 퇴색할 때까

지 0.05 mol/L 황산을 넣을 때 그 소비량은 0.50 mL 이하이다. 이 중성용액은 플루오르화규산염시험에 쓴다.

**2) 플루오르화규산염** 1)에서 얻은 중성용액을 끓을 때까지 가열하고 뜨거울 때 0.10 mol/L 수산화나트륨액으로 지속되는 연한 빨간색이 나타날 때까지 적정할 때 그 소비량은 1.5 mL 이하이다.

**3) 염화물** 이 약 0.3 g을 물 20 mL에 녹이고 붕산 0.2 g, 질산 1 mL 및 0.1 mol/L 질산은액 1 mL를 넣을 때 다음 비교액보다 진하지 않다 (0.012 % 이하).

○ 비교액 0.0010 mol/L 염산 1 mL에 붕산 0.2 g, 질산 1 mL 및 0.1 mol/L 질산은액 1 mL를 넣는다.

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 백금도가니에 넣고 물 1 mL 및 황산 3 mL를 넣은 다음 될 수 있는 대로 저온에서 황산이 다 날아갈 때까지 가열한다. 잔류물을 물 20 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액을 지시약으로 하여 암모니아수(28)로 중화하고 아세트산(100) 1 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 여과하고 여액 30 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 150 ℃, 4 시간).

**정 량 법** 이 약 약 80 mg을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(1 : 4)의 혼합액 25 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액). 다만 적정의 종말점은 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 4.199 mg NaF

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루오르화석
## Stannous Fluoride

불화주석 $SnF_2$ : 156.71

Difluorotin [*7783-47-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 주석(II)($Sn^{2+}$ : 118.71) 71.2 % 이상 및 플루오르 (F : 19.00) 22.3 ~ 25.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 맛은 쓰고 짜다. 이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95), 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 213 ℃

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 염화칼슘시액 2 mL를 넣을 때 플루오르화칼슘의 미세한 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 방울을 흰색 점적판 위에 놓고 질산은시액 2 방울을 떨어뜨릴 때 흑갈색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(0.8 → 100) 2 mL에 산성과망간산칼륨시액 5 mL을 넣을 때 보라색의 용액이 무색으로 변한다.

**pH** 이 약 0.1 g을 새로 끓여 식힌 물에 녹여 25 mL로 한 액의 pH는 2.8 ~ 3.5이다.

**순도시험** **1) 물불용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 플라스틱비커에 넣고 물 200 mL를 넣어 플라스틱 막대로 3 분간 또는 고체가 더 이상 녹지 않을 때까지 젓는다. 석면을 가득 채운 미리 질량을 단 구우치도가니로 여과한 다음 처음에 플루오르화암모늄용액(1 → 100)으로 씻고 다음 물로 충분히 씻는다. 잔류물을 105 ℃에서 4 시간 건조할 때 그 양은 0.2 % 이하이다.

**2) 안티몬 가) 로다민 B용액** 로다민 B 20 mg을 0.5 mol/L 염산 200 mL에 녹인다.

**나) 표준액** 타르타르산칼륨안티몬 약 55.0 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하고 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 6 mol/L 염산을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다.

**다) 검액** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 6 mol/L 염산을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

**라) 조작** 표준액 및 검액 각 5 mL씩을 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣고 염산 15 mL 및 황산세륨 1 g을 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 방치한다. 여기에 히드록실아민염산염 0.5 g을 넣어 1 분간 흔들고 이소프로필에테르 15 mL를 넣고 30 초간 흔든 다음 물 7 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 실온에서 10 분간 식힌 다음 30 초간 흔들고 두 층으로 분리되기를 기다려 물층은 버린다. 이 액에 로다민 B 용액 20 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞은 다음 물층은 다시 버린다. 이소프로필에테르층을 분액깔때기 위로부터 기울여 취하고 투명한 액이 되도록 필요하면 원심분리한다. 표준액 및 검액에서 얻은 이소프로필에테르층을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하고 550 nm 부근의 흡수극대파장에서 물을 대조로 하여 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (0.005 % 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

**정 량 법** **1) 주석** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 가열하여 끓기 시작한 3 mol/L 염산 300 mL를 넣는다. 액체의 표면에 산소가 없는 불활성기체를 통하면서 플라스크를 흔들어 플루오르화석을 녹인 다음 실온으로 식힌다. 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣고 불활성기체를 통하면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 적정한다. 종말점 부근에서 전분시액 3 mL를 넣는다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL = 5.935 mg $Sn^{2+}$

**2) 플루오르** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣은 다음 5 분간 세게 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루오르화주석표준품 적당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1 mL 중 플루오르 약 10 μg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 표준액 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 mL씩을 각각 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 용액 D 10.0 mL씩을 넣은 다음 물을 넣어 표선까지 채우고 섞는다. 이들 각 용액과 용액 E를 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 용액 C를 대조로 하여 590 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다. 용액 E의 흡광도에서 이들 각 용액의 흡광도를 빼고 이 흡광도차를 가지고 플루오르함량 (μg)의 표준곡선을 만든다. 따로 검액 5.0 mL를 취하여 위와 같은 방법으로 조작하여 표준곡선에서 검액 5 mL 중의 플루오르 (F)의 양 (μg)을 구한다.

○ 용액 A 4,5-디히드록시-3-(p-설포페닐아조)-2,7-나프탈렌디설폰산트리나트륨염 3.16 g을 물 550 mL에 녹인다.

○ 용액 B 옥시클로르지르코늄 0.113 g에 물 50 mL를 넣어 녹인 다음 염산 350 mL 및 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다.

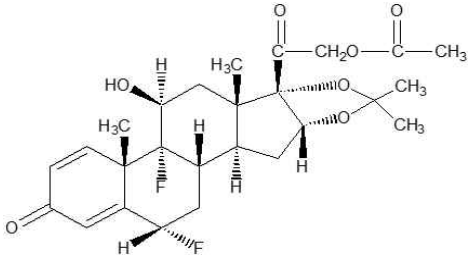
○ 용액 C 용액 A 50 mL에 물 500 mL 및 염산 35 mL를 넣어 희석한다.

○ 용액 D 용액 A 및 용액 B를 같은 양을 섞어 갈색병에 보존한다.

○ 용액 E 용액 D 10.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루오시노니드
## Fluocinonide



$C_{26}H_{32}F_2O_7$ : 494.53

2-{(6*S*,8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*S*)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(2-propylidene)*bis*(oxy)]-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)}-2-oxoethyl acetate [*356-12-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루오시노니드 ($C_{26}H_{32}F_2O_7$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 클로로포름에 조금 녹으며 아세토니트릴, 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세트산에틸에 녹기 어렵고 에테르에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 물 4 mL 및 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 빨간색 침전이 생긴다.

2) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 및 플루오시노니드표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 플루오시노니드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세트산에틸에 녹여 아세트산에틸를 날려보낸 다음 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +81 ~ +89° (건조한 다음 0.2 g, 클로로포름, 20 mL, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 10 mg을 클로로포름 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(97 : 3)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 플루오시노니드표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 아세토니트릴 50 mL에 녹이고 다음에 내부표준액 8.0 mL씩을 넣은 다음 물

을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루오시노니드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{플루오시노니드 } (C_{26}H_{32}F_2O_7)\text{의 양 (mg)} = \text{플루오시노니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조프로필의 아세토니트릴용액(1 → 100)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(1 : 1)

유 량 : 플루오시노니드의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

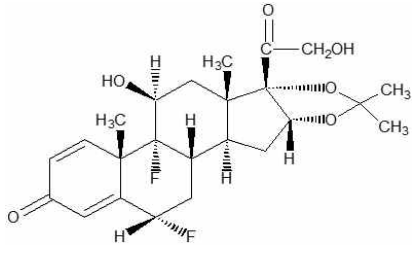
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플루오시노니드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루오시노니드의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 %이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루오시놀론아세토니드
## Fluocinolone Acetonide



$C_{24}H_{30}F_2O_6$ : 452.49

2-{(6*S*,8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*S*)-6,9-difluoro-11-ihydroxy-16,17-[(2-propylidene)*bis*(oxy)]-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)}-2-oxoethanol [*67-73-2*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루오시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{30}F_2O_6$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산(100) 또는 아세톤에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에탄올(99.5)에 녹고 메탄올 또는 클로로포름에 조금 녹으며 아세토니트릴에 녹기 어렵고 에테르에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 266 ~ 274 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹여 페링시액 1 mL를 넣고 가열할 때 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 및 플루오시놀론아세토니드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정하고 스펙트럼을 비교할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 아세톤에 녹인 다음 아세톤을 증발하고 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +98 ~ +108° (건조한 다음 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 약 15 mg을 이동상 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크의 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물포화클로로포름 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(200 : 3 : 2)

유 량 : 플루오시놀론아세토니드의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 주피크의 면적이 표준액의 주피크면적의 4 ~ 6 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 트리암시놀론아세토니드 15 mg씩을 이동상 25 mL에 녹인다. 이 액 5 mL에 이동상을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 트리암시놀론아세토니드, 플루오시놀론아세토니드의 순서로 유출하고 분리도는 1.9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플루오시놀론아세토니드의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 플루오시놀론아세토니드의 유지시간의 약 2 배의 범위

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.2 g, 감압, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.2 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 플루오시놀론아세토니드표준품을 건조하여 약 20 mg을 정밀하게 달아 각각을 메탄올 40 mL에 녹이고 다음 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루오시놀론아세토니드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{플루오시놀론아세토니드 } (C_{24}H_{30}F_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{플루오시놀론아세토니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산에틸의 메탄올용액(1 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)

유 량 : 플루오시놀론아세토니드의 유지시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 파라옥시벤조산이소프로필 및 파라옥시벤조산프로필 5 mg씩을 아세토니트릴 50 mL에 녹이고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산이소프로필, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 분리도는 1.9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 플루오시놀론아세토니드의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플루오시놀론아세토니드 크림
## Fluocinolone Acetonide Cream

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{30}F_2O_6$ : 452.49)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루오시놀론아세토니드」를 가지고 크림제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 플루오시놀론아세토니드 약 0.5 mg에 해당하는 양을 달아 원심분리관에 넣고 물 5 mL를 넣어 분산시키고 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 물층을 버리고 물 10 mL를 넣고 흔든 다음 원심분리한다. 클로로포름추출액 2 mL를 무수황산나트륨 약 0.2 g을 넣어 탈수하여 검액으로 한다. 따로 플루오시놀론아세토니드표준품 5 mg에 클로로포름 100 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 50 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 디에틸아민혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 주반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 플루오시놀론아세토니드 ($C_{24}H_{30}F_2O_6$) 약 0.75 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세토니트릴 약 10 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인다. 아세토니트릴 2 mL씩을 3 회 써서 25 mL 용량플라스크에 옮긴다. 여기에 내부표준액 3.0 mL 및 물 5.0 mL를 넣어 섞은 다음 아세토니트릴을 넣어 표선까지 채워 섞어 얼음물에서 식히고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 미리 105 ℃에서 3 시간 건조한 플루오시놀론아세토니드표준품 적당량을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 1 mL 중 300 μg을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 6.0 mL 및 물 15.0 mL를 넣고 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루오시놀론아세토니드의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$

를 구한다.

$$\text{플루오시놀론아세토니드 } (C_{24}H_{30}F_2O_6)\text{의 양 (mg)} = \text{플루오시놀론아세토니드표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액　노르에틴드론의 아세토니트릴용액(2 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(5 : 3)

유　량 : 2 mL/분

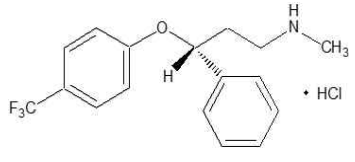
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부물질의 피크와 플루오시놀론아세토니드의 피크의 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루오시놀론아세토니드의 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법**　기밀용기.

## 플루옥세틴염산염
## Fluoxetine Hydrochloride



및 거울상이성질체

염산플루옥세틴　$C_{17}H_{18}F_3NO \cdot HCl$ : 345.79

*N*-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-aminehydrochloride [*56296-78-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 플루옥세틴염산염 ($C_{17}H_{18}F_3NO \cdot HCl$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성　상**　이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 메탄올에 잘 녹고 물 또는 디클로로메탄에 조금 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험**　1) 이 약 및 플루옥세틴염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험**　**1) 중금속**　이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL을 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질**　이 약 약 56 mg 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 2.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 검액 (1) 및 검액 (2) 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 (2)에서 얻은 플루옥세틴유연물질 Ⅰ {*N*-메틸-3-페닐-3-[(α,α,α-(트리플루오로-*m*-톨릴)옥시]프로필아민염산염}에 해당하는 피크의 면적 $A_T$ 및 플루옥세틴의 피크 면적 $A_U$를 구한다. 또 검액 (1)에서 얻은 개개 유연물질의 피크면적 $A_i$ 및 주피크 이외 유연물질 피크의 합계면적 $A_S$를 구한다. 유연물질 Ⅰ의 양은 0.15 % 이하이고 α-[2-(메틸아미노)에틸]벤젠메탄올의 양은 0.25 % 이하이며 플루옥세틴유연물질 Ⅱ (*N*-메틸-3-페닐프로필아민)의 양은 0.25 % 이하이고 이외 개개 유연물질의 양은 0.1 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

$$\text{플루옥세틴유연물질 Ⅰ의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_T}{A_T + A_U}$$

$$\text{개개 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_T}{A_T + 5A_U}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리에틸아민완충액 · 안정제 비함유 테트라히드로푸란 · 메탄올혼합액(6 : 3 : 1)

유　량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 플루옥세틴염산염표준품 약 22 mg을 1 mol/L 황산시액 10 mL에 녹이고 80 ℃에서 3 시간 가열하여 식히고 이 액 0.4 mL를 25 mL 용량플라스크에 넣고 플루옥세틴염산염표준품 28 mg, 플루옥세틴유연물질 Ⅰ 표준품 1 mg 및 플루옥세틴유연물질 Ⅱ 표준품 1 mg을 달아 넣고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 α-[2-

(메틸아미노)에틸]벤젠메탄올, 유연물질 Ⅱ, 유연물질 Ⅰ, 플루옥세틴 및 4-트리플루오로메틸페놀 피크의 상대유지시간은 각각 약 0.24, 0.27, 0.94, 1.0 및 2.17이고, 유연물질 Ⅰ 피크 정점에서부터 측정한 플루옥세틴 피크와 유연물질 Ⅰ 피크 사이의 골짜기 깊이에 대한 유연물질 Ⅰ 피크높이비는 1.1 이하이다.

측정범위 : 플루옥세틴의 유지시간의 2 배 이상

○ 트리에틸아민완충액 트리에틸아민 10 mL에 물 980 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다.

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 플루옥세틴염산염표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 주피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{플루옥세틴염산염 } (C_{17}H_{17}F_3NO \cdot HCl)\text{의 양 (mg)} = \text{플루옥세틴염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용염기불활성화옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 트리에틸아민완충액 · 안정제 불포함 푸란 · 메탄올 혼합액(6 : 3 : 1)

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

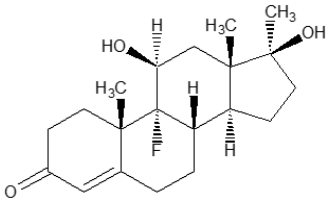
시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플루옥세틴 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 플루옥세틴 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 트리에틸아민완충액 트리에틸아민 10 mL에 물 980 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루옥시메스테론
## Fluoxymesterone



$C_{20}H_{29}FO_3$ : 336.44

(8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-17-Acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-3-one [*76-43-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루옥시메스테론 ($C_{20}H_{29}FO_3$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 에테르에는 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg을 황산 2 mL에 녹일 때 액은 황색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약 및 플루옥시메스테론표준품의 에탄올(95)용액 (1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 플루옥시메스테론표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정하할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 흡수스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(99.5)에 녹인 다음 에탄올(99.5)을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +104 ~ +112° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.5 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 30 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을

가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 에탄올(95) · 아세트산에틸혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.5 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약 및 플루옥시메스테론표준품을 건조하여 약 25 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 내부표준액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루옥시메스테론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{플루옥시메스테론 } (C_{20}H_{29}FO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{플루옥시메스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 메틸프레드니솔론의 클로로포름 · 메탄올혼합액(19 : 1)용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 염화 *n*-부틸 · 물포화 *n*-부틸 · 테트라히드로푸란 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(95 : 95 : 14 : 7 : 6)

유 량 : 플루옥시메스테론의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플루옥시메스테론, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루옥시메스테론의 피크면적비의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 플루옥시메스테론 정
## Fluoxymesterone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 플루옥시메스테론 ($C_{20}H_{29}FO_3$ : 336.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루옥시메스테론」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 플루옥시메스테론 약 20 mg에 해당하는 양을 달아 온 클로로포름 20 mL에 넣고 흔들어 섞은 다음 위의 맑은 액을 기울여 여과한다. 온클로로포름 20 mL씩으로 2 번 더 추출하고 추출액을 모아 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물을 아세톤 5 mL에 녹이고 위의 맑은 액을 기울여 여과한 다음 물 20 mL를 넣어 생긴 침전을 여과한다. 침전을 아세톤 5 mL에 녹이고 물 20 mL를 넣어 생긴 침전을 여과한다. 105 ℃에서 3 시간 건조한 침전은 「플루옥시메스테론」의 확인시험 4)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 75 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 여액 20 mL를 취하여 내부표준액 2.0 mL를 넣고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루옥시메스테론표준품 약 28 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 섞는다. 이 액 5 mL 및 내부표준액 2.0 mL를 정확하게 취하여 넣고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루옥시메스테론의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

이 약의 60 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

내부표준액 노르에티스테론의 에탄올(95)용액(4.6 → 100000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(58 : 42)

유 량 : 3 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로

조작할 때 플루옥시메스테론, 노르에티스테론의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 플루옥시메스테론 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 적당한 용기에 넣고 물 2 mL를 넣어 초음파 처리하여 약 30 분간 완전히 붕해될 때까지 녹인 다음 1 mL 중 플루옥시메스테론 ($C_{20}H_{29}FO_3$) 약 250 μg을 함유하는 액이 되도록 내부표준액을 넣고 15 분간 흔들어 섞은 다음 클로로포름층을 여과하고 맑은 액을 검액으로 하여 「플루옥시메스테론」의 정량법에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플루옥시메스테론 ($C_{20}H_{29}FO_3$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 20 mL을 정확하게 넣고 10 분간 초음파 처리한 다음 15 분간 흔들어 섞는다. 이 액을 여과하고 맑은 액을 검액으로 하여 「플루옥시메스테론」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\text{플루옥시메스테론 } (C_{20}H_{29}FO_3)\text{의 양 (mg)} = \text{플루옥시메스테론표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 플루코나졸 캡슐
## Fluconazole Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 플루코나졸 ($C_{13}H_{12}F_2N_6$ : 306.27)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 플루코나졸을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 내용물을 표시량에 따라 플루코나졸로서 약 50 mg에 해당하는 양을 달아 메탄올 5 mL를 넣어 녹여 원심분리 한 다음 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 플루코나졸표준품 약 50 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 메탄올 · 암모니아 혼합액 (80 : 20 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 다시 아세트산에틸 · 이소프로판올 · 암모니아혼합액 (72 : 28 : 1)을 전개용매로 하여 전개하고 박층판을 바람에 말린다. 여기에 헥사염화백금(Ⅳ)산 · 요오드화칼륨시액을 고르게 뿌리고 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 0.1 mol/L 염산 500 mL를 써서 싱커를 사용하여 용출시험법 제 2 법 에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액 20 mL를 취하여 여과한 다음 처음 여액 1 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 플루코나졸표준품 약 40 mg을 정밀히 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산을 넣어 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 261 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$ 를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

$$\text{플루코나졸 } (C_{13}H_{12}F_2N_6)\text{의 표시량에 대한 용출률 (\%)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{C} \times 200$$

$W_S$ : 플루코나졸 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 캡슐 중 플루코나졸 ($C_{13}H_{12}F_2N_6$)의 표시량 (mg)

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 플루코나졸 ($C_{13}H_{12}F_2N_6$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 10.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플로코나졸표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 10.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 50 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 플루코나졸의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{플루코나졸 } (C_{13}H_{12}F_2N_6)\text{의 양 (mg)} = \text{플루코나졸표준품의 양 } (mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

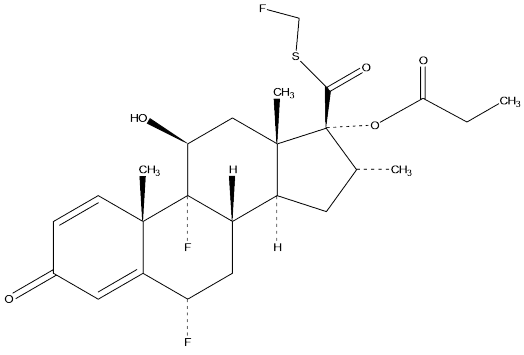
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm 인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올혼합액 (75 : 25)

유 량 : 2 mL/분

**저 장 법** 밀폐용기.

## 플루티카손프로피오네이트
## Fluticasone Propionate



프로피온산플루티카손 $C_{25}H_{31}F_3O_5S$ : 500.57

(6*S*,8*S*,9*R*,10*S*,11*S*,13*S*,14*S*,16*R*,17*R*)-6,9-Difluoro-17-(((fluoromethyl)thio)carbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl propanoate [*80474-14-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 및 무용매물에 대하여 플루티카손프로피오네이트 ($C_{25}H_{31}F_3O_5S$) 98.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 가루이다.

이 약은 디클로로메탄에 조금 녹고 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 플루티카손프로피오네이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +32 ~ +36° (환산한 무수물 및 무용매물로서 0.1 g, 디클로로메탄, 20 mL, 100 mm).

**순도시험 1) 유연물질** 이 약 약 2.0 mg을 정밀하게 달아 이동상 A 5.0 mL에 넣어 초음파 처리하여 녹이고 이동상 C 5.0 mL를 넣어 섞어 검액으로 한다. 검액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 면적백분율법에 따라 시험하여 검액의 각 유연물질의 피크면적과 각 피크의 합계면적 $A_i$ 및 $A_S$를 구할 때 각 유연물질의 양은 다음 표 1과 같다.

표 1

| 유연물질 | 상대유지시간 | 한도 (%) |
|---|---|---|
| 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅰ | 0.5 | 0.2 |
| 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅱ | 0.75 | 0.1 |
| 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅲ | 0.8 | 0.1 |
| 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅳ | 0.95 | 0.3 |
| 플루티카손프로피오네이트 | 1.0 | – |
| 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅴ | 1.3 | 0.3 |
| 기타 유연물질 | – | 0.1 |
| 총 유연물질 | – | 1.0 |

총 유연물질의 양은 0.05 % 미만은 제외한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 239 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A, 이동상 B 및 이동상 C의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산 0.5 mL를 아세토니트릴 1000 mL에 넣어 섞는다.

이동상 B : 인산 0.5 mL를 메탄올 1000 mL에 넣어 섞는다.

이동상 C – 인산 0.5 mL를 물 1000 mL에 넣어 섞는다.

표 2

| 시간 (분) | 이동상A (vol%) | 이동상B (vol%) | 이동상C (vol%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 3 | 55 |
| 0 ~ 40 | 42 → 53 | 3 | 55 → 44 |
| 40 ~ 60 | 53 → 47 | 3 | 44 → 10 |
| 60 ~ 70 | 87 | 3 | 10 |
| 70 ~ 75 | 87 → 42 | 3 | 10 → 55 |

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 플루티카손프로피오네이트표준품 약 2.0 mg을 달아 이동상 A 5.0 mL에 넣어 초음파 처리하여 녹이고 이동상 C 5.0 mL를 넣어 섞어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅱ 피크 및 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅲ 피크의 분리도는 1.5 이상이고 상대유지시간은 표 1과 같다.

**2) 브로모플루오로메탄** 이 약 0.2 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 브로모플루오로메탄 20 μL를 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 10 mL로 하고 이 액 10 μL에 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 1 mL로 한다. 이 액 10 μL에 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 1 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 브로모플루오로메탄의 피크높이는 표준액에서 얻은 브로모플루오로메탄 피크높이보다 작다.

**조작조건**

검출기 : 전자포획검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 25 m인 모세관내의 내관에 5 % 페닐-95 % 메틸폴리실록산으로 5 μm 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 3.5 분간 40 ℃로 유지하고 200 ℃까지 매 분 30 ℃씩 상승시킨 다음 200 ℃로 10 분간 유지한다.

운반기체 : 질소

유 량 : 2.8 mL/분

검체도입부온도 : 85 ℃

분할비 : 약 70 : 1

검출기온도 : 250 ℃

**3) 아세톤** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 아세톤 50 μL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 0.1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 아세톤의 피크높이비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (1.0 % 이하).

$$\text{아세톤의 양 (\%)} = 0.05 \times \frac{D}{C} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

$D$ : 20 ℃에서의 아세톤 밀도

$C$ : 검액 중 이 약의 농도 (g/mL)

내부표준액 테트라히드로푸란 50 μL에 *N,N*-디메틸포름아미드을 넣어 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 25 m인 모세관내의 내관에 폴리에틸렌글리콜 (평균분자량 3000 ~ 3700)으로 2 μm 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 3.5 분간 60 ℃로 유지하고 180 ℃까지 매 분 30 ℃씩 상승시킨 다음 180 ℃로 3 분간 유지한다.

운반기체 : 질소 또는 헬륨

유 량 : 5.5 mL/분

검체도입부온도 : 150 ℃

검출기온도 : 250 ℃

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 0.1 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 아세톤의 피크높이비의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**수 분** 0.2 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 플루티카손프로피오네이트표준품 약 40 mg씩을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 플루티카손프로피오네이트의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{플루티카손프로피오네이트 } (C_{25}H_{31}F_3O_5S)\text{의 양 (mg)} = \text{플루티카손프로피오네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 239 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올 · 0.01 mol/L 인산이수소암모늄완충액 · 아세토니트릴혼합액 (50 : 35 : 15)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅳ 표준품 2.0 mg을 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 및 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 플루티카손프로피오네이트유연물질 Ⅳ 피크 및 플루티카손프로피오네이트 피크의 상대유지시간은 각각 약 1.1 및 1.0이고 분리도는 1.5 이상이다.

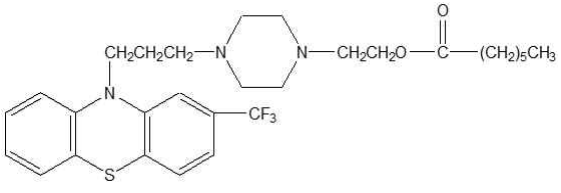
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 5 회 반복할 때 플루티카손프로피오네이트의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 0.01 mol/L인산이수소암모늄완충액 인산이수소암모늄 11.5 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.5 ± 0.05로 조정한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 저장한다.

## 플루페나진에난테이트
## Fluphenazine Enanthate



에난트산플루페나진 $C_{29}H_{38}F_3N_3O_2S$ : 549.69

2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethylheptanoate [*2746-81-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플루페나진에난테이트 ($C_{29}H_{38}F_3N_3O_2S$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색을 띤 주황색의 점조한 액으로 보통 맑지만 결정이 생겨서 불투명하게 될 경우가 있다.

이 약은 메탄올 또는 에테르에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL 및 물 20 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 및 플루페나진에난테이트표준품 각 2 mg을 염산의 메탄올용액(17 → 2000) 200 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 플루페나진에난테이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.25 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 헥산 · 암모니아수(28)혼합액(16 : 6 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다. 또 박층판에 희석시킨 황산(1 → 2)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 3 시간).

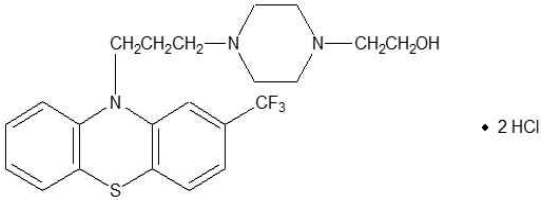
**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 27.485 mg $C_{29}H_{38}F_3N_3O_2S$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플루페나진염산염
## Fluphenazine Hydrochloride



염산플루페나진 $C_{22}H_{26}F_3N_3OS \cdot 2HCl$ : 510.44

2-(4-{3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propy}piperazin-1-yl)ethanol dihydrochloride [*146-56-5*]

이 약을 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 플루페나진염산염 ($C_{22}H_{26}F_3N_3OS \cdot 2HCl$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 아세톤, 에탄올 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 벤젠 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 225 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 플루페나진염산염표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 흡수극대

및 흡수극소를 나타내며 259 nm 부근의 흡수극대파장에서의 환산한 건조물에 대한 각각의 흡광도 차이는 2.5 % 이하이다.

2) 이 약 및 플루페나진염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 수산화나트륨 · 메탄올시액에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루페나진염산염표준품 10 mg를 달아 수산화나트륨 · 메탄올시액에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 0.1 mL, 0.5 mL, 1 mL 및 2 mL를 정확하게 취하여 각각에 수산화나트륨 · 메탄올시액을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 시클로헥산 · 디에틸아민혼합액(40 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 강도와 각 표준액에서 얻은 반점의 강도를 비교하여 합계를 구할 때 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 65 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.12 g을 정밀하게 달아 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상으로 희석하여 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 플루페나진염산염표준품 약 0.12 g을 정밀하게 달아 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상으로 희석하여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 플루페나진의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루페나진염산염 ($C_{22}H_{26}F_3N_3OS \cdot 2HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{플루페나진염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 12.5 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.05 mol/L 인산이수소칼륨 (인산을 넣어 pH를 2.5로 조정한 것) · 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(40 : 30 : 30)을 여과한 액에 트리에틸아민을 0.2 %가 되도록 넣는다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 플루페나진염산염 정
## Fluphenazine Hydrochloride Tablets

염산플루페나진 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루페나진염산염 ($C_{22}H_{26}F_3N_3OS \cdot 2HCl$ : 510.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루페나진염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 플루페나진염산염 10 mg에 해당하는 양 및 플루페나진염산염표준품 10 mg을 달아 각각 분액깔때기에 넣고 물 5 mL 및 희석시킨 염산(1 → 120) 20 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 클로로포름으로 포화한 탄산나트륨용액(1 → 10) 20 mL씩을 넣고 클로로포름 20 mL씩으로 가만히 흔들어 5 회 추출하고 150 mL 비커에 클로로포름으로 씻은 탈지면을 통하여 여과한다. 추출액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 메탄올 · 물혼합액(4 : 1) 0.5 mL를 넣어 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤 · 시클로헥산 · 디에틸아민혼합액(40 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산 · 메탄올용액(2 → 5)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 반점과 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염

산 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 100 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 정량법에 따라 시험한다. 다만, 채취한 시험액은 같은 양의 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상과 섞고 100 $\mu$L를 주입한다. 표준액은 검액과 비슷한 농도 및 조성을 갖도록 한다. 이동상은 트리에틸아민의 농도가 0.3 %가 되도록 한다. 시스템적합성에서 유량은 분당 2.0 mL로 한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 플루페나진염산염 ($C_{22}H_{26}F_3N_3OS \cdot 2HCl$) 약 6 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상 80 mL를 넣어 1 시간 흔들어 준 다음 10 분간 초음파 처리하여 미세한 현탁액으로 하고 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 흔들어 섞는다. 이 액을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 플루페나진염산염표준품 약 6 mg를 정밀하게 달아 트리에틸아민을 넣지 않은 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 플루페나진의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

플루페나진염산염 ($C_{22}H_{26}F_3N_3OS \cdot 2HCl$)의 양 (mg)

$$= \text{플루페나진염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 시스템적합성은 「플루페나진염산염」 정량법의 조작조건에 따른다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 플루페남산 캡슐
## Flufenamic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 플루페남산 ($C_{14}H_{10}F_3NO_2$ : 281.23)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「플루페남산」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 플루페남산 0.3 g에 해당하는 양을 달아 에테르 30 mL 씩으로 2 회 추출하고 에테르추출액을 합하여 물 10 mL로 씻고 에테르추출액을 수욕에서 증발 건고한 다음 105 ℃에서 건조하여 다음 시험을 한다.

1) 잔류물 25 mg을 클로로포름 15 mL에 녹이고 자외선을 쪼일 때 파란색을 띤 흰색의 강한 형광이 나타난다.

2) 크롬산 · 황산시액 0.5 mL를 작은 시험관에 넣고 수욕에서 5 분간 가열할 때 시험관 옆면은 투명하게 적셔지고 끈적거리지 않는다. 여기에 잔류물 1 ~ 2 mg을 넣고 수욕에서 5 분간 가열할 때 시험관의 옆면은 적셔지지 않고 쉽게 흘러내리지 않는다.

3) 잔류물 5.0 mg에 염산의 메탄올용액(3.7 → 1000) 500 mL를 넣어 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 287 nm 및 344 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험 유연물질** 확인시험에서 얻은 잔류물의 5 % 에탄올용액을 검액으로 하고 0.01 % 에탄올용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 각각 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 톨루엔 · 테트라히드로푸란 · 아세트산(100)혼합액(90 : 25 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

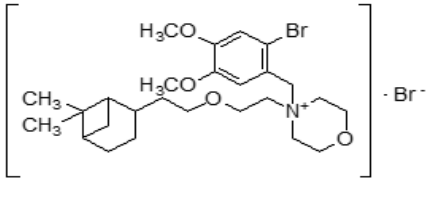
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 플루페남산 ($C_{14}H_{10}F_3NO_2$) 약 0.6 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 미리 삼산화크롬의 황산포화용액으로 중화한 에탄올(99.5) 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀레드시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 28.12 mg $C_{14}H_{10}F_3NO_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 피나베륨브롬화물
## Pinaverium Bromide




$C_{26}H_{41}Br_2NO_4$ : 591.42

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)

methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium bromide, [*53251-94-8*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피나베륨브롬화물 ($C_{26}H_{41}Br_2NO_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 미세한 결정성 가루로 맛이 쓰다.

이 약은 물에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융 점 : 159 ~ 164 ℃

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 달아 클로로포름 10 mL을 넣어 검액으로 한다. 피나베륨브롬화물표준품 0.2 g을 달아 클로로포름 10 mL을 넣어 표준액으로 한다. (현행과 같음) 다음에 메탄올 · 아세톤 · 염산혼합액(45 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약 10 mg을 물 100 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 286 nm, 243 nm, 212 ~ 217 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 0.2 g을 달아 에탄올(95) 5 mL을 넣어에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 암모니아수혼합액(99 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 40 ℃에서 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쪼일 때 $R_f$ 값 0.67에서 검은반점(브로모메틸-1-브로모-2-디메톡시-3,4-벤젠)이 나타나지 않으며, 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 $R_f$ 값 0.65에서 노란색반점(디메틸-6,6-놀피라닐에톡시 에틸몰포린)이 나타나지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 60 ℃, 항량).

**강열잔분** 1.0 % 이하 (1.0 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.45 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 무수포름산 2 mL를 가하고 아세트산탈수물 50 mL에 녹인 후 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 59.14 mg $C_{26}H_{41}Br_2NO_4$

**저 장 법** 기밀용기.

## 피나베륨브롬화물 정
## Pinaverium Bromide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는피나베륨브롬화물 ($C_{26}H_{41}Br_2NO_4$ : 591.42)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피나베륨브롬화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 2 정을 가지고 클로로포름 10 mL를 넣어 여과한 여액을 검액으로 한다. 피나베륨브롬화물표준품 0.1 g을 달아 클로로포름 10 mL을 넣어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 아세톤 · 염산혼합액(45 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라겐도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다.

2) 이 약 1 정을 가지고 물 100 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 여과하여 여액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 286 nm, 243 nm, 212 ~ 217 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.05 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액(pH 4.0) 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매 분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 피나베륨브롬화물표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피나베륨브롬화물의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 15 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

피나베륨브롬화물 ($C_{26}H_{41}Br_2NO_4$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times (A_T / A_S) \times (1 / C) \times 450$$

$W_S$ : 피나베륨브롬화물표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 피나베륨브롬화물 ($C_{26}H_{41}Br_2NO_4$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 243 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도
이동상 : 아세토니트릴 · 0.01 mol/L 인산이수소칼륨혼합액(3 : 1)
유 량 : 0.8 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피나베륨브롬화물의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

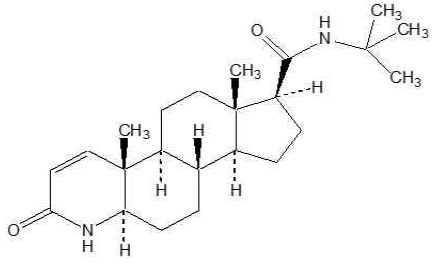
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피나베륨브롬화물 ($C_{26}H_{41}Br_2NO_4$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 150 mL를 넣어 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피나베륨브롬화물표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 243 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피나베륨브롬화물 ($C_{26}H_{41}Br_2NO_4$)의 양 (mg)
= 피나베륨브롬화물 표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 기밀용기.

## 피나스테리드
## Finasteride



$C_{23}H_{36}N_2O_2$ : 372.54

(1*S*,3a*S*,3b*S*,5a*R*,9a*R*,9b*S*,11a*S*)−*N*−*tert*−Butyl−9a,11a−dimethyl−7−oxo−1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11−dodecahydroindeno[5,4−f]quinoline−1−carboxamide [*98319-26-7*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피나스테리드 ($C_{23}H_{36}N_2O_2$ : 372.55) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 또는 회백색의 결정성 고체이다. 이 약은 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 물에 매우 녹기 어렵다.
융점 : 약 257 ℃

**확인시험** 1) 이 약 및 피나스테리드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.
2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_{405nm}^{25}$ : −56.0 ~ −60.0° (환산한 무수물로서 0.1 g, 메탄올, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).
**2) 유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 15 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 각 유연물질의 양을 구할 때 0.5 % 이하이고 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 각 피크의 합계면적

**조작조건**
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 30 cm인 스테인레스강관에 4 μm의 액체크로마토그라프용-옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 물 · 테트라히드로푸란 · 아세토니트릴혼합액(8 : 1 : 1)
칼럼온도: 60 ℃ 부근의 일정 온도
유 량 : 약 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 피나스테리드표준품 10 mg을 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 이 액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때

피나스테리드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 10000 단 이상, 1.3 이하이다.

**수 분** 0.3 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 피나스테리드표준품 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 물·아세토니트릴 혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피나스테리드 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피나스테리드 } (C_{23}H_{36}N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피나스테리드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 $\mu$m의 액체크로마토그라프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·테트라히드로푸란혼합액(4 : 1)

유 량 : 약 3 mL/분

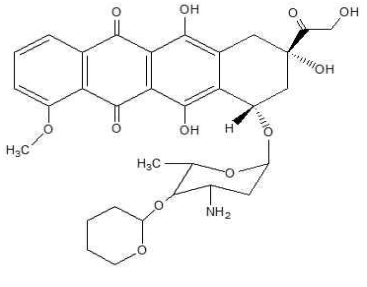
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피나스테리드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1800 단 이상, 1.3 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 피라루비신
## Pirarubicin



$C_{32}H_{37}NO_{12}$ : 627.64

(8*S*,10*S*)−10−{[(2*R*,4*S*,5*S*,6*S*)−4−Amino−6−methyl−5−{[(*S*)−tetrahydro−2*H*−pyran−2−yl]oxy}tetrahydro−2*H*−pyran−2−yl]oxy}−6,8,11−trihydroxy−8−(2−hydroxyacetyl)−1−methoxy−7,8,9,10−tetrahydrotetracene−5,12−dione [*72496−41−4*]

이 약은 다우노루비신의 유도체이다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 피라루비신 ($C_{32}H_{37}NO_{12}$) 950 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 적갈색의 결정성 가루이다. 이 약은 클로로포름에 녹고 아세토니트릴, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 메탄올 80 mL 및 희석시킨 염산(1 → 5000) 6 mL에 녹여 물을 넣고 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 희석시킨 메탄올(4 → 5)을 넣고 100 mL로 만든 액 및 피라루비신표준품을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 피라루비신표준품 5 mg씩을 클로로포름 5 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시키고 박층판을 바람에 말릴 때 검액에서 얻은 주반점 및 표준액에서 얻은 반점은 적갈색을 띠며 이들 $R_f$ 값은 같다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +195 ~ +215° (10 mg, 클로로포름, 10 mL, 100 mm).

**흡 광 도** $E_{1cm}^{1\%}$ (495 nm) : 195 ~ 220 이 약 약 10 mg (역가)를 정밀하게 달아 메탄올 80 mL 및 희석시킨 염산(1 → 5000) 6 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올수용액(4 → 5)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 495 nm에서 흡광도를 측정한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 10 mg을 0.01 mol/L 염산시액 10 mL에 녹일 때 액은 빨간색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 10 mg을 이동상 20 mL에 녹이고 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 피라루비신 피크에 대한 상대유지시간 약 0.45 독소루비신 및 상대유지시간 약 1.2 피크

의 피크면적은 각각 표준액의 피라루비신 피크면적보다 크지 않고 피라루비신 피크에 대한 상대유지시간 약 1.9 및 상대유지시간 약 2.0 피크의 피크면적의 합은 표준액의 피라루비신 피크면적의 5 배보다 크지 않다. 다만, 독소루비신의 피크면적은 감도계수 0.94를 곱한 값으로 하고 상대유지시간 약 1.9 및 상대유지시간 약 2.0 피크면적은 감도계수 1.09를 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

시스템적합성

시스템의 성능 및 시스템의 재현성은 정량법의 시스템적합성에 따라 시험한다.

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μL에서 얻은 피라루비신의 피크면적이 표준액의 피라루비신 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

측정범위 : 피라루비신 유지시간의 약 4 배 범위

**수 분** 2.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 피라루비신 1 mg (역가) 당 2.50 EU 미만이다.

**히스타민** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약 적당량을 달아 희석시킨 염산(1 → 3800)으로 녹여 mL 당 2.0 mg (역가)를 함유하는 용액을 만든 다음 이 액 적당량을 취하여 물로 100 배 희석하여 검액으로 한다. 검액의 양은 0.5 mL로 한다.

**정 량 법** 이 약 및 피라루비신표준품 약 10 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹이고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 피라루비신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{피라루비신 } (C_{32}H_{37}NO_{12})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{피라루비신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 2-나프톨의 이동상용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 포름산암모늄완충액(pH 4.0) · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 피라루비신의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

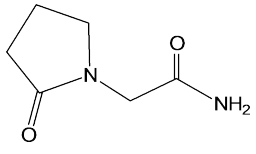
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피라루비신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 피라루비신 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 피라세탐
## Piracetam




$C_6H_{10}N_2O_2$ : 142.16

2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamide [*72496-41-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

**확인시험** 이 약 및 피라세탐표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 스펙트럼에 차이가 나타날 때는 이 약 및 피라세탐표준품을 각각 에탄올(95)에 녹여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 가지고 다시 시험한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 10 mL로 한 액은 맑으며 무색이다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50.0 mg을 물 · 아세토니트릴혼합액(90 : 10)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한

다. 따로 이 약 5 mg 및 피라세탐유연물질 Ⅰ (2-피롤리돈) 10 mg을 물·아세토니트릴혼합액(90 : 10)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 1.0 mL에 물·아세토니트릴혼합액(90 : 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 물·아세토니트릴혼합액(90 : 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액(2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적보다 크지 않고 (0.1 %), 검액에서 얻은 주피크 이외의 피크 합계면적은 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 3 배보다 크지 않다 (0.3 %). 다만, 표준액 (2)에서 얻은 주피크면적의 0.5 배보다 작은 면적을 갖는 피크는 제외한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산염완충액·아세토니트릴혼합액(90 : 10)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

표준액 (1)를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 피라세탐과 피라세탐유연물질 Ⅰ의 분리도는 3.0 이상이고 피라세탐 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.

측정범위 : 피라세탐 유지시간의 약 8 배의 범위

○ 인산염완충액(pH 6.0) 인산이수소칼륨 1.0 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 묽은인산을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 항량).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.75 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨액 20.0 mL를 넣고 15 분간 가열하여 끓인다. 식힌 다음 1 mol/L 염산 25.0 mL 넣고 2 분간 가열하여 끓인다. 식힌 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 142.15 mg $C_6H_{10}N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 피라세탐 정
## Piracetam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$ : 142.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 피라세탐을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 피라세탐으로서 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 15 mL에 넣어 녹이고 50 % 수산화나트륨액 3 mL를 넣어 가열할 때 발생하는 가스 (암모니아가스)는 적색 리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액 10 mL은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 피라세탐 약 50 μg을 함유하도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피라세탐표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$)의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 30 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 225$$

$W_S$ : 피라세탐표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 피라세탐($C_6H_{10}N_2O_2$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 10 % 메탄올에 0.001 mol/L 인산수소이암모늄액을 넣어 pH를 6.5로 조정한 액

유 량 : 0.8 mL/분

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 50

mL로 하여 여과한다. 여액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피라세탐표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피라세탐의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{피라세탐 } (C_6H_{10}N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피라세탐표준품의 양 } (mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 10 % 메탄올을 0.001 mol/L 인산일수소암모늄액으로 pH 6.5로 조정한 액

유 량 : 1.0 mL / 분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피라세탐 주사액
## Piracetam Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$ : 142.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 피라세탐을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 피라세탐으로서 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 15 mL에 넣어 녹이고 50% 수산화나트륨액 3 mL를 넣어 가열할 때 발생하는 가스 (암모니아가스)는 적색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 피라세탐 1 mg 당 0.3 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$) 50 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물에 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피라세탐표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피라세탐의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{피라세탐 } (C_6H_{10}N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피라세탐표준품의 양 } (mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 10 % 메탄올을 0.001 mol/L 인산일수소암모늄액으로 pH 6.5로 조정한 액

유 량 : 1.0 mL / 분

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 피라세탐 캡슐
## Piracetam Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$ : 142.16)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 피라세탐을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 내용물 0.5 g을 달아 물 15 mL에 넣어 녹이고 50 % 수산화나트륨액 3 mL를 넣어 가열할 때 발생하는 가스 (암모니아가스)는 적색 리트머스 시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 피라세탐 ($C_6H_{10}N_2O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 여액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피라세탐표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피라세탐의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{피라세탐 } (C_6H_{10}N_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피라세탐표준품의 양 } (mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

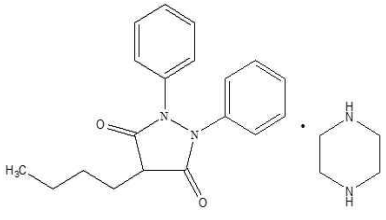
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 10 % 메탄올을 0.001 mol/L 인산일수소암모늄액으로 pH 6.5로 조정한 액

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 피라지노부타존
## Pyrazinobutazone



$C_{19}H_{20}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}N_2$ : 394.51

Piperazine 4-butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidine dione (1 : 1), [*4985-25-5*]

이 약은 정량할 때 페닐부타존 ($C_{19}H_{20}N_2O_2$ : 308.37) 74.3 ~ 82.1 % 및 피페라진 ($C_4H_{10}N_2$ : 86.14) 20.7 ~ 22.9 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로서 약간의 냄새와 쓴 맛이 있다.

이 약은 알칼리용액에 잘 녹고 메탄올, 에탄올(95) 또는 테트라히드로푸란에 녹으며 물에 녹기 어렵다.

이 약은 물에 녹기 어렵다.

**융 점** 140 ~ 141 ℃

**확인시험** 이 약 50 mg을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페닐부타존표준품 40 mg을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 한 액과 피페라진표준품 10 mg을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(20 : 0.3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 페닐부타존은 자외선(주파장 254 nm)를 쪼여 확인하고 피페라진은 드라겐도르프시액을 고르게 뿌려 확인한다. 이 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약 1.0 g을 달아 중화메탄올 20 mL 및 물 100 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 6.7 ~ 7.8이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.2 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

3) **청색불순물** 이 약 2.0 g을 달아 50 mL 네슬러관에 넣고 메탄올을 넣어 표선까지 채운다. 다른 네슬러관에 메탄올 1 mL에 아조벤젠 1 mg을 함유하도록 만든 비교액 0.4 mL를 넣고 메탄올을 넣어 표선까지 채운 다음 두 네슬러관의 색상을 비교할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (아조벤젠비교액으로 200 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.2 g, 감압, 산화인(V), 16 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 1) **페닐부타존** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 30 mL에 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 30.84 mg $C_{19}H_{20}N_2O_2$

2) **피페라진** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산(100) 80 mL와 니트로메탄 30 mL에 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 4.307 mg $C_4H_{10}N_2$

**저 장 법** 기밀용기.

## 피라지노부타존 캡슐
## Pyrazinobutazone Capsules

이 약은 정량할 때 피라지노부타존의 표시량의 70.3 ~ 85.7 %에 해당하는 페닐부타존 ($C_{19}H_{20}N_2O_2$ : 308.37) 및 19.7 ~ 23.7 %에 해당하는 피페라진 ($C_4H_{10}N_2$ : 86.

14)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피라지노부타존」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 피라지노부타존으로서 0.3 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 50 mL에 넣어 잘 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 페닐부타존표준품 40 mg을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 페닐부타존 표준액으로 하고 피페라진표준품 10 mg을 달아 메탄올에 녹여 10 mL로 하여 피페라진 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(20 : 0.3)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 페닐부타존은 자외선(주파장 254 nm)을 쪼여 확인하고 피페라진은 드라겐도르프시액을 고르게 뿌려 확인한다. 이 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 페닐부타존** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 피라지노부타존($C_{23}H_{30}N_4O_2$) 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 클로로포름 30 mL에 넣은 다음 환류냉각기를 달고 30 분간 가열한다. 식힌 다음 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 흔들어 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 검액 20 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 클로로포름을 날려 보내고 증발 건고한다. 잔류물에 디메틸포름아미드 30 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 용액을 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

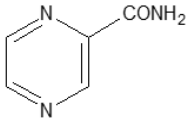
0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL
= 30.84 mg $C_{19}H_{20}N_2O_2$

**2) 피페라진** 1)의 검액 10 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 클로로포름을 날려보내고 증발 건고한다. 잔류물에 비수적정용아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 4.307 mg $C_4H_{10}N_2$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 피라진아미드
## Pyrazinamide



$C_5H_5N_3O$ : 123.11

Pyrazine-2-carboxamide [*98-96-4*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피라진아미드($C_5H_5N_3O$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산탈수물에 녹기 어렵다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피라진아미드표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 피라진아미드표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 188 ~ 193 ℃

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.10을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 12.31 mg $C_5H_5N_3O$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 피라진아미드 정
## Pyrazinamide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 피라진아미드 ($C_5H_5N_3O$ : 123.11)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피라진아미드」를 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 피라진아미드 약 1 g에 해당하는 양을 달아 여기에 이소프로판을 약 75 mL를 넣어 수욕에서 가열하고 더울 때 여과한다. 식을 때까지 방치하여 석출된 결정을 여취하여 105 ℃에서 1 시간 건조한다. 여기에서 얻은 결정 및 피라진아미드표준품의 수용액(1 → 100000) 가지고 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은강도의 흡수를 나타내고 파장 268 nm 부근의 흡수극대파장에서 각각의 흡광도를 측정할 때 3.0 % 이상의 차이는 없다.

2) 1)에서 얻은 결정 20 mg에 5 mol/L 수산화나트륨용액 5 mL를 넣어 천천히 가열할 때 암모니아의 냄새가 난다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액 적당량을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 적절하게 희석하여 검액으로 한다. 따로 피라진아미드표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 녹여 일정한 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험액을 대조로 하여 268 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피라진아미드 ($C_5H_5N_3O$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 넣고 물 300 mL를 넣어 10 분간 초음파 처리하여 추출한 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 흔들어 섞는다. 이 액을 여과하여 처음 여액은 버리고 다음 여액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피라진아미드표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 500 mL로 하고 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피라진아미드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피라진아미드 } (C_5H_5N_3O)\text{의 양 (mg)} = \text{피라진아미드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : pH 8.0인산염완충액에 인산을 넣어 pH 3.0으로 조정한 액 1000 mL에 아세토니트릴 10 mL를 넣어 섞은 다음 여과한다.

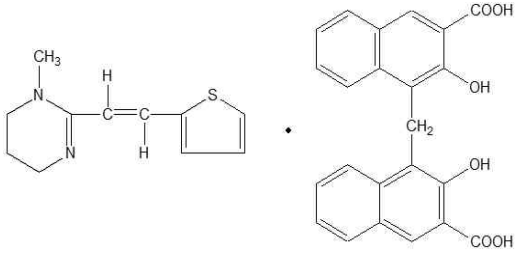
유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

칼럼의 선정 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피라진아미드 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2500 단 이상, 1.3 이하이며 염산 1 mL에 표준액을 넣어 5 mL로 하고 이 액을 5 분간 끓는 수욕에서 방치한 다음 냉각하여 위의 조건으로 조작할 때 피라지노산, 피라진아미드 순서로 유출하고 분리도는 6.0 이상이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 피란텔파모산염
## Pyrantel Pamoate



파모산피란텔 $C_{11}H_{14}N_2S \cdot C_{23}H_{16}O_6$ : 594.68

4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid [*22204-24-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피란텔파모산염 ($C_{11}H_{14}N_2S \cdot C_{23}H_{16}O_6$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 조금 녹으며 메탄올 또는 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 물, 아세트산에틸,

에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 256 ~ 264 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 메탄올 10 mL 및 염산·메탄올혼합액(1 : 1) 1 mL를 넣어 세게 흔들어 섞을 때 노란색 침전이 생긴다. 이 액을 여과하여 여액을 검액으로 한다. 침전물은 2)의 시험에 쓴다. 검액 0.5 mL에 2,3-인돌린디온의 황산용액(1 → 1000) 1 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 1)에서 얻은 침전물을 취하여 메탄올로 씻은 다음 105 ℃에서 1 시간 건조한다. 이 10 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 초록색을 나타낸다.

3) 이 약 및 피란텔파모산염표준품 0.1 g씩을 달아 각각에 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL을 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 200 mL로 한다. 이들 액 2 mL를 취하여 염산의 메탄올용액(9 → 1000)을 넣어 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 피란텔파모산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 묽은질산 10 mL 및 물 40 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 흔들어 섞으면서 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 묽은질산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.75 g을 달아 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 수욕에서 5 분간 흔들어 섞으면서 가온하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.45 mL를 넣는다 (0.144 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**4) 철** 이 약 1.33 g을 정밀하게 달아 강열잔분시험을 하여 얻은 잔류물에 염산 3 mL와 질산 2 mL를 넣고 증기욕에서 증발건고한다. 이 잔류물을 천천히 가열하며 염산 2 mL에 녹인다. 여기에 염산 18 mL를 더 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 47 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (75 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 0.10 g을 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 *N,N*-디메틸포름아미드를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·아세트산(100)·물혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 피란텔 및 파모산의 반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 피란텔의 반점 ($R_f$ 값 약 0.3)보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 클로로포름 25 mL 및 수산화나트륨시액 25 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞어 추출한다. 다시 클로로포름 25 mL씩으로 같은 방법으로 2 회 추출한다. 클로로포름추출액은 매회 탈지면 위에 무수황산나트륨 5 g을 놓은 깔때기로 여과한다. 클로로포름추출액을 모두 합하고 아세트산(100) 30 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 59.47 mg $C_{11}H_{14}N_2S \cdot C_{23}H_{16}O_6$

**저 장 법** 기밀용기.

## 피란텔파모산염 정
## Pyrantel Pamoate Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피란텔파모산염 ($C_{11}H_{14}N_2S$ : 260.31)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피란텔파모산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피란텔파모산염표준품 적당량을 0.05 mol/L 메탄올성수산화암모늄액으로 희석하여 피란텔파모산염으로 8 mg/mL가 되도록 한 다음 흔들어 섞고 원심분리하여 위의 맑은 액을 취하여 검액 및 표준액으로

한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 100 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물 · 포름산 · 메틸이소부틸케톤혼합액(1 : 1 : 2)을 흔들어 얻어지는 상층액을 전개용매로 하여 약 18 cm 전개하고 박층판을 건조한다. 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**2)** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피란텔파모산염 ($C_{11}H_{14}N_2S$) 약 80 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 여액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. (현행과 같음) 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피란텔파모산염의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피란텔파모산염 ($C_{11}H_{14}N_2S$)의 양 (mg)
= 피란텔파모산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 288 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용다공성실리카겔로 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물 · 아세트산 · 디에틸아민혼합액(92.8 : 3 : 3 : 1.2). 다만 아세트산(100) · 물 · 디에틸아민혼합액(1 : 1 : 0.4)의 비를 유지하며 아세토니트릴의 비를 조절하여 유지시간을 조절한다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 피란텔과 파모산의 분리도는 10.0 이상 피란텔의 이론단수는 8000 이상, 피란텔의 대칭계수는 1.3 이하, 반복 주입 시 상대표준편차는 1.0 % 이하, 피란텔의 유지시간은 2.5 배 이상이 되어야 하며 파모산염과 피란텔의 상대유지시간은 0.6 및 1.0 이다.

피란텔파모산염 용액 제조 시에는 차광용기를 사용하거나 불필요한 밝은 빛은 차단하여 실험하며 실험은 신속히 행한다.

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 피레트린 엑스
## Pyrethrin Extract

이 약은 제충국 *Chrysanthemum cinerariaefolium* (국화과 Compositae)의 건조한 잎으로부터 추출된 것으로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총 피레트린 [피레트린Ⅰ ($C_{21}H_{28}O_3$ : 328.45) 및 피레트린Ⅱ ($C_{22}H_{28}O_5$ : 372.45)]을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황갈색 ~ 적황갈색 액체로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95), 아세톤, 디클로로메탄, 클로로포름, 에테르, 톨루엔 및 등유와 섞인다.

이 약은 물에 전혀 녹지 않는다.

**확인시험 1)** 이 약을 총 피레트린 50 mg에 해당하는 양을 등유 100 mL에 녹인 액 2 mL에 인산 · 아세트산에틸혼합액(4 : 1) 5 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 3 분간 수욕 중에 가열할 때 액이 빨간색으로 변한다.

**2)** 이 약을 총 피레트린 20 mg에 해당하는 양 및 알레트린 약 10 mg을 아세톤 20 mL에 각각 넣어 녹여 각각의 검액 및 비교액으로 한다. 이들 액을 가지고 아래 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 비교액의 알레트린 피크에 대한 유지시간비가 약 2.50 인 피레트린Ⅰ 및 약 11.0 인 피레트린Ⅱ의 피크가 검액에서 나타난다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1 m인 유리관에 기체크로마토그래프용 50 %페닐메틸실리콘폴리머를 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 2 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 205 ℃ 부근의 일정온도

유 량 : 알레트린의 유지시간이 약 2.7 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 검액 1 μL로 상기조건으로 조작할 때 알레트린의 피크와 알레트린에 대한 유지시간비가 약 1.61인 피크의 분리도가 약 3.0 이상의 것을 이용한다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 0.2 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 단, 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (100 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 0.2 g을 취하여 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**정 량 법** 피레트린Ⅰ 및 피레트린Ⅱ의 양을 합한 것을 총 피레트린의 양으로 한다.

**1) 피레트린Ⅰ** 이 약을 총 피레트린 약 0.1 g에 해당하

는 양을 정밀하게 달아 에테르 75 mL에 넣어 가볍게 흔들어 섞어 녹인 다음 분액깔대기에 옮긴다. 사용한 용기는 소량의 에테르로 씻어 분액깔대기에 합치고 수산화나트륨용액(1 → 100) 50 mL로 2 회, 물 50 mL로 1 회 세척한다. 세액을 합하고 염화나트륨을 넣어 염석한 다음 에테르 50 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 에테르층을 물 15 mL로 씻고 전 에테르액을 합하여 수욕 중에서 에테르를 완전히 날려보낸다.

잔류물에 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 15 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 1.5 시간 가열한 다음 에탄올을 완전히 날려보낸다. 잔류물에 물 100 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 녹인 다음, 먼저 산성 백토 1 g을 넣고 염화바륨시액 17 mL를 넣어 흔들어 섞고, 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한 다음 여과한 여액 200 mL를 수증기 증류플라스크에 정확하게 취해 묽은황산(1 → 20)으로 중화(지시약 : 페놀프탈레인 시약 2 방울) 한 다음 또, 묽은황산(1 → 20) 1 mL를 넣고 유액 약 250 mL를 얻을 때까지 수증기 증류한다. 유액을 분액깔대기에 취해, 톨루엔 50 mL를 넣고 2 ~ 3 분 세게 흔들어 섞고 혼탁이 생성될 때 소량의 염화나트륨을 넣은 다음 약하게 흔들어 섞어서 분리한다. 물층에 톨루엔 50 mL로 흔들어 섞은 다음 톨루엔액을 각각의 분액깔때기에 옮기고 각각에 물 10.0 mL로 2 회씩 씻는다. 전 톨루엔액을 1 개의 분액깔대기를 합하고 0.02 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 정확하게 넣고 물 5 mL를 넣어 약 2 분간 강하게 흔들어 섞고 잠시 방치한 다음 과량의 수산화나트륨을 0.01 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.02 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 6.569 mg $C_{21}H_{28}O_3$

**2) 피레트린Ⅱ** 1)의 조작에서 얻은 수증기 증류의 전 잔류액을 식힌 다음 흡인 여과하고 용기 및 여과지를 물 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 세액은 여액에 합하고, 염화나트륨을 넣어 포화시킨 다음 분액깔대기에 옮기고, 에테르 50 mL씩으로 3 회 추출하고 각 에테르 추출액을 각각의 분액깔대기에 옮긴다. 각각을 물 10 mL씩 3 회 세척한 다음 전 에테르액을 합하고 수욕에서 에테르를 유거한다. 잔류물을 100 ℃에서 10 분간 건조하고 에탄올(95) 2 mL에 녹인 다음 물 20 mL를 넣어 비등할 때까지 가열시킨 다음 식히고 필요하면 여과해서 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.02 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 3.724 mg $C_{22}H_{28}O_5$

**저 장 법** 기밀용기.

## 피로아황산나트륨
## Sodium Pyrosulfite

메타중아황산나트륨 $Na_2S_2O_5$ : 190.11
Disodiumpyrosulfite [*7681-57-4*]

이 약은 정량할 때 피로아황산나트륨 ($Na_2S_2O_5$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 이산화황의 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 산성이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 공기 중에서 천천히 분해된다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 아황산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 티오황산염** 이 약 1.0 g을 물 15 mL에 녹이고 묽은염산 5 mL를 천천히 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액이 혼탁되지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 염산 5 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 물 10 mL에 녹여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 약간 빨간색으로 될 때까지 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 5 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

**4) 철** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 황산 1 mL를 넣어 사욕에서 흰 연기가 날 때까지 가열하고 물을 넣어 5 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

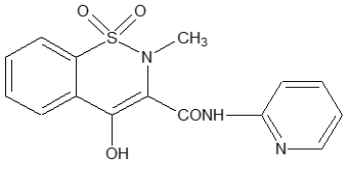
**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 곧 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣은 요오드병에 넣고 마개를 하여 흔들어 섞고 어두운 곳에서 5 분간 방치한다. 다음에 염산 1 mL를 넣고 과량의 요오드를 0.1

mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 4.753 mg $Na_2S_2O_5$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 될 수 있는 대로 가득 채우고 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 피록시캄
## Piroxicam



$C_{15}H_{13}N_3O_4S$ : 331.35

(3*E*)-3[Hydroxy-(pyridin-2-ylamino)methylidene]-2-methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-1*H*-[1,2]benzo-thiazin-4-one [*36322-90-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피록시캄 ($C_{15}H_{13}N_3O_4S$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 회색을 띤 흰색 ~ 연한 갈색 또는 연한 노란색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 아세트산탈수물에 조금 녹고 아세토니트릴, 메탄올, 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 아세트산(100)에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 피록시캄표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 염화메틸렌으로 녹여 증발건고 한 것을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**수 분** 0.5 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

**강열잔분** 0.3 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.01 mol/L 메탄올성염산시액 50 mL 및 물 20.0 mL를 넣고 0.01 mol/L 메탄올성염산시액으로 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 피록시캄표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.01 mol/L 메탄올성염산시액 50 mL 및 물 20.0 mL를 넣고 0.01 mol/L 메탄올성염산시액으로 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피록시캄 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피록시캄 } (C_{15}H_{13}N_3O_4S)\text{의 양 (mg)} = \text{피록시캄표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 메탄올혼합액(55 : 45)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 완충액 무수시트르산 7.72 g을 물 400 mL에 녹이고 따로 인산일수소나트륨 5.35 g을 물 100 mL에 녹인다. 인산염용액과 시트르산용액을 합하고 물을 넣어 1000 mL로 하여 섞어 만든다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피록시캄 정
## Piroxicam Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피록시캄($C_{15}H_{13}N_3O_4S$ : 331.35)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 피록시캄을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**수 분** 6.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정)

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 붕해시험법의 제 1 액 900 mL를 써서 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 90 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 15 분 후에 용출액을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 희석시켜 검

액으로 한다. 따로 피록시캄표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹여 mL 당 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 한다. 이 표준원액을 시험액으로 희석시켜 검액과 같은 농도를 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 333 nm에서의 흡광도를 측정한다.

이 약의 15 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 가지고 정량법에 따라 시험한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피록시캄 ($C_{15}H_{13}N_3O_4S$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산메탄올시액 70 mL를 넣고 30 분간 진탕기로 흔들어 섞고 0.01 mol/L 염산메탄올시액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 10.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 염산메탄올시액 약 50 mL 및 물 20 mL를 넣고 0.01 mol/L 염산메탄올시액으로 100 mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 피록시캄표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피록시캄의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피록시캄 } (C_{15}H_{13}N_3O_4S)\text{의 양 (mg)} = \text{피록시캄표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 메탄올혼합액 (55 : 45)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 25 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 6 회 반복하여 주입할 때 피크의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 완충액 : 시트르산 7.72 g을 물 400 mL에 녹이고 따로 인산일수소나트륨 5.35 g을 물 100 mL에 녹인다. 인산염용액과 시트르산용액을 합하고 물을 넣어 1000 mL로 하여 섞어 만든다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피록시캄 주사액
## Piroxicam Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 피록시캄 ($C_{15}H_{13}N_3O_4S$ : 331.35)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피록시캄」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**pH** 7.7 ~ 8.3

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 피록시캄 1 mg 당 15 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 대하여 피록시캄 ($C_{15}H_{13}N_3O_4S$) 40 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 0.01 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 5 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피록시캄표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피록시캄의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

$$\text{피록시캄 } (C_{15}H_{13}N_3O_4S)\text{의 양 (mg)} = \text{피록시캄표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액 · 메탄올 · 아세토니트릴 혼합액(41 : 41 : 18)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피록시캄의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 완충액 : 무수시트르산 7.72 g을 물 400 mL에 녹이고 따로 인산이수소나트륨 5.36 g을 물 100 mL에 녹인다. 인산이수소나트륨용액과 시트르산용액을 합하고 물을 넣어 1000 mL로 하여 섞어 만든다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 피록시캄 캡슐
## Piroxicam Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 92.5 ~ 107.5 %에 해당하는 피록시캄 ($C_{15}H_{13}N_3O_4S$ : 331.35)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피록시캄」을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간 및 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**수 분** 8.0 % 이하. (0.3 g. 용량적정법, 직접적정).

**용출시험** 이 약 1 캡슐을 취하여 시험액으로 붕해시험법의 제 1 액 900 mL를 써서 제 1 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액을 취하여 여과한 다음 필요하면 시험액으로 적절하게 희석하여 검액으로 한다. 따로 피록시캄표준품 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 약 0.5 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준원액으로 하고 표준원액 적당량을 취하여 정확하게 시험액으로 희석해서 일정한 농도로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 파장 333 nm 부근의 흡수극대파장에서 각각의 흡광도를 측정한다.

이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

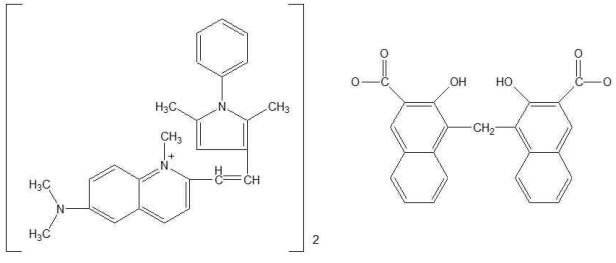
**정 량 법** 이 약 20 캡슐 이상의 내용물의 질량을 정밀하게 달고 적당한 용기에 가능한 한 완전하게 옮기고 1 캡슐의 평균질량을 구한다. 내용물을 잘 섞고 표시량에 따라 피록시캄 ($C_{15}H_{13}N_3O_4S$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 0.01 mol/L 메탄올성염산시액 70 mL를 넣고 30 분간 진탕기로 흔들어 섞는다. 0.01 mol/L 메탄올성염산시액을 넣어 100 mL로 희석하여 섞는다. 이 액을 원심분리하여 맑은 액을 얻는다. 이 액 10.0 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.01 mol/L 메탄올성염산액 약 50 mL 및 물 20.0 mL를 넣고 0.01 mol/L 메탄올성염산시액으로 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 이하 「피록시캄」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 조작조건 중 검출기는 다음과 같다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm) 다만, 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm))

$$\text{피록시캄 } (C_{15}H_{13}N_3O_4S)\text{의 양 (mg)} = \text{피록시캄표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피르비늄파모산염
## Pyrvinium Pamoate



파모산피리비늄 $C_{75}H_{70}N_6O_6$ : 1151.40

3-Carboxy-1-[(3-carboxy-2-oxidonaphthalen-1-yl)methyl]naphthalen-2-olate [*3546-41-6*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피르비늄파모산염 ($C_{75}H_{70}N_6O_6$) 96.0 ~ 104.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 밝은 주황색 또는 검정색을 띠는 주황색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 클로로포름 또는 메톡시에탄올에 녹기 어렵고 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 정량법에 따라 만든 이 약의 아세트산(100)의 메탄올용액(1 → 200)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 약 358 nm 및 505 nm에서 흡수극대를 나타내며 흡광도비 $A_{505}/A_{358}$는 1.93 ~ 2.07이다.

2) 이 약 및 피르비늄파모산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**수 분** 6.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정, 다만 수분측정용메탄올 대신에 메탄올 · 클로로포름혼합액(1 : 1)을 쓴다).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 피르비늄파모산염표준품 (미리 수분을 측정한다) 약 0.25 g씩을 정밀하게 달아 아세트산(100) 125 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 각각 정확하게 250 mL로 한다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 메

탄올을 넣어 각각 정확하게 500 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 505 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피르비늄파모산염 ($C_{75}H_{70}N_6O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{피르비늄파모산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피르비늄파모산염 시럽
## Pyrvinium Pamoate Syrup

파모산피리비늄 시럽

이 약은 정량할 때 0.90 ~ 1.10 w/v%의 피르비늄 ($C_{26}H_{28}N_3^+$ : 382.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피르비늄파모산염」을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 어두운 빨간색의 불투명한 현탁제이다.

**확인시험** 정량법에서 얻은 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 300 ~ 600 nm의 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**제제균일성시험(분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 잘 흔들어 기포를 제거한 다음 피르비늄 ($C_{26}H_{28}N_3^+$) 50 mg (약 5 mL)에 해당하는 양을 정확하게 취하여 250 mL 용량플라스크에 넣고 피펫을 메탄올 10 mL로 씻어 넣은 다음 아세트산(100) 100 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 3.0 mL를 100 mL 용량플라스크에 취하여 메탄올로 표선까지 채워 섞어 검액으로 한다. 따로 피르비늄파모산염표준품 (미리 수분함량을 측정한다) 적당량을 정밀하게 달아 피르비늄파모산염 3 mg 당 4 mL의 비율로 아세트산(100)에 녹이고 메탄올로 희석하여 1 mL 중 약 9 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 505 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피르비늄 ($C_{26}H_{28}N_3^+$)의 함량 (w/v%)

$$= 0.1677 \times C \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.6644$$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피르비늄파모산염 정
## Pyrvinium Pamoate Tablets

파모산피리비늄 정

이 약은 정량할 때 표시량의 92.0 ~ 108.0 %에 해당하는 피르비늄 ($C_{26}H_{28}N_3^+$ : 382.52)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피르비늄파모산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 「피르비늄파모산염 시럽」의 확인시험에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 조작은 차광용기를 써서 시험한다. 이 약의 피르비늄 ($C_{26}H_{28}N_3^+$) 약 0.5 g에 해당하는 정의 수를 취하여 500 mL 용량플라스크에 넣고 물 25 mL 및 아세톤 25 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 흔들어 섞으면서 가열하고 더운 액에 아세트산(100) 250 mL를 넣고 5 분간 더 가열한 다음 식히고 메탄올을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액의 일부를 위의 액이 투명해질 때까지 원심분리한 다음 위의 맑은 액 3 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피르비늄파모산염표준품 (미리 수분함량을 측정한다) 적당량을 정밀하게 달아 피르비늄파모산염 3 mg 당 1 mL의 비율로 아세트산(100)에 녹이고 메탄올로 희석하여 1 mL 중 약 9 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 505 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

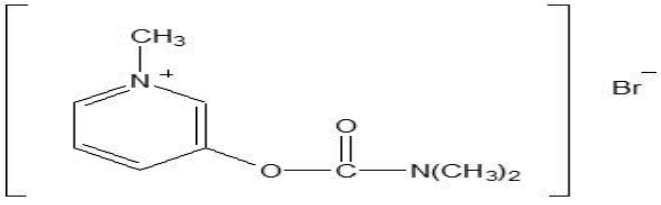
피르비늄 ($C_{26}H_{28}N_3^+$)의 함량 (w/v%)

$$= 83.3 \times C \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.6644$$

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피리도스티그민브롬화물
## Pyridostigmine Bromide



피리도스티그민브롬화물 $C_9H_{13}BrN_2O_2$ : 261.12
(1-Methylpyridin-1-ium-3-yl) *N,N*-dimethylcarbamate bromide [*101-26-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 피리도스티그민브롬화물 ($C_9H_{13}BrN_2O_2$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100) 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

이 약은 조해성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피리도스티그민브롬화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 10 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리도스티그민브롬화물표준품, 피리도스티그민유연물질 Ⅰ 표준품, 피리도스티그민유연물질 Ⅱ 표준품 각각 6 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때, 피리도스티그민유연물질 Ⅰ, 피리도스티그민유연물질 Ⅱ은 각각 0.06 % 이하, 개개 유연물질은 0.06% 이하이고, 총 유연물질의 양은 0.5% 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양(\%)} = 100 \times (C_S / C_T) \times (A_i / A_S)$$

$C_S$ : 표준액 중 피리도스티그민브롬화물의 농도 (mg/mL)
(유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ 계산할 경우에는 표준액 중 유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ의 농도 (mg/mL))

$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
(유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ 계산할 경우에는 검액에서 얻은 유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ의 피크면적)

$A_S$ : 표준액에서 얻은 피리도스티그민의 피크면적
(유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ 계산할 경우에는 표준액에서 얻은 유연물질 Ⅰ 또는 유연물질 Ⅱ의 피크면적)

**조작조건**

검출기, 컬럼, 이동상, 유량 및 시스템의 성능은 정량법의 조작조건을 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 피리도스티그민브롬화물표준품 1 mg을 이동상을 넣어 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 감도시험용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 조작할 때 피리도스티그민 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다. 표준액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 조작할 때 피리도스티그민유연물질 Ⅰ와 피리도스티그민의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리도스티그민 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 100 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 60 mg을 정밀하게 달아 이동상 25 mL에 녹인 다음 초음파 처리한 후 이동상에 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리도스티그민브롬화물 표준품 60 mg을 달아 이동상을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피리도스티그민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피리도스티그민브롬화물}(C_9H_{13}BrN_2O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피리도스티그민브롬화물표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S)$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 완충액·아세토니트릴혼합액(17 : 8)

○ 완충액 도데실황산나트륨 4.3 g에 물 1000 mL를 넣

어 녹이고, 인산을 넣어 pH 2.0으로 조정한다.
측정범위 : 피리도스티그민 유지시간의 2.6배 이상
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 피리도스티그민브롬화물표준품, 피리도스티그민유연물질 Ⅰ 표준품, 피리도스티그민유연물질 Ⅱ 표준품을 각각 1 mg을 이동상 100 mL에 녹인 다음 초음파 처리한 후 이동상에 녹여 정확하게 500 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 조작할 때 피리도스티그민유연물질 Ⅰ와 피리도스티그민의 분리도는 1.5 이상이다. 표준액 20 μL를 가지고 위의 조작조건으로 조작할 때 피리도스티그민 피크의 대칭계수는 2.0 이하이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리도스티그민 피크면적의 상대표준편차는 0.73 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

**참 고**

피리도스티그민브롬화물유연물질 Ⅰ : 피리딘-3-일 디메틸카바메이트

피리도스티그민브롬화물유연물질 Ⅱ : 3-히드록시-1-메틸피리딘-1-윰 브롬화물

## 피리도스티그민브롬화물 정
## Pyridostigmine Bromide Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피리도스티그민브롬화물($C_9H_{13}BrN_2O_2$ : 261.12)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피리도스티그민브롬화물」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피리도스티그민브롬화물 약 100 mg에 해당하는 양을 달아 이동상을 넣어 30 분간 흔들어 섞고 정확하게 100 mL로 하여 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 피리도스티그민브롬화물 표준품 5 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 피리도스티그민브롬화물 표준품 6 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 검액 및 표준액(1),(2) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 다음 식에 따라 각 유연물질의 양을 구할 때, 피리도스티그민 유연물질 Ⅰ, 피리도스티그민 유연물질 Ⅱ은 각각 0.2 % 이하, 개개 유연물질은 0.2% 이하이고, 총 유연물질의 양은 0.5% 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양(\%)} = 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$$

$C_S$ : 각 표준액 중 피리도스티그민브롬화물의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 각 표준액에서 얻은 피리도스티그민의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 완충액 · 아세토니트릴혼합액( 7 : 3 )
○ 완충액 도데실황산나트륨 4.3 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고, 인산을 넣어 pH 2.0으로 조정한다.
유 량 : 1.1 mL/분

**시스템적합성**

시스템의 성능 : 피리도스티그민브롬화물 표준액(1) 2 mL을 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 한 액을 시스템적합성용액(1)로 한다. 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 신호대 잡음비는 10 이상이다. 피리도스티그민브롬화물 표준품 및 피리도스티그민유연물질 Ⅰ 각각 5 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 1000 mL로 하여 시스템적합성용액(2)로 한다. 이 액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 피리도스티그민과 피리도스티그민유연물질 Ⅰ의 분리도는 1.5 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액(1) 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리도스티그민 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.
상대유지시간 : 피리도스티그민에 대한 유연물질 Ⅱ와 유연물질 Ⅰ의 상대유지시간은 각각 약 0.75 및 0.92 이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 60 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 피리도스티그민브롬화물($C_9H_{13}BrN_2O_2$) 약

33 $\mu$g을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리도스티그민브롬화물표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액에 넣어 녹인 다음 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 270 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 60 분간의 용출률이 80 % (Q) 이상일 때 적합하다.

피리도스티그민브롬화물($C_9H_{13}BrN_2O_2$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
= $W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$ (용출액의 양 / 표준액의 희석배수) $\times$ 100

$W_S$ : 피리도스티그민브롬화물표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 피리도스티그민브롬화물($C_9H_{13}BrN_2O_2$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피리도스티그민브롬화물($C_9H_{13}BrN_2O_2$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 30 분간 흔들어 섞은 다음 희석액을 넣어 50 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리도스티그민브롬화물 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피리도스티그민의 피크 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피리도스티그민브롬화물($C_9H_{13}BrN_2O_2$)의 양 (mg)
= 피리도스티그민브롬화물표준품의 양 (mg) $\times$ ($A_T/A_S$)

○ 희석액 인산 11.2 g에 물 500 mL를 넣어 섞는다. 이 액에 50 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH가 7.0이 되도록 조정한 후 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헵탄설폰산나트륨 1 g에 물 500 mL를 넣어 녹이고, 트리에틸아민 5 mL 및 아세토니트릴 100 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 인산을 넣어 pH가 3.0이 되도록 조정한다.

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조작조건으로 조작할 때 이론단수는 3500 단 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리도스티그민 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

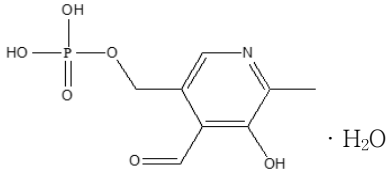
**저 장 법** 밀폐용기.

**참 고**

피리도스티그민브롬화물유연물질 Ⅰ : 피리딘-3-일 디메틸카바메이트

피리도스티그민브롬화물유연물질 Ⅱ : 3-히드록시-1-메틸피리딘-1-윰 브롬화물

## 피리독살포스페이트수화물
## Pyridoxal Phosphate Hydrate



· $H_2O$

$C_8H_{10}NO_6P \cdot H_2O$ : 265.16

3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde, [*41468-25-1*]

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피리독살포스페이트 ($C_8H_{10}NO_6P$ : 247.14) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 노란색을 띤 흰색 ~ 연한 노란색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 녹기 어렵고 에탄올(95), 아세톤, 클로로포름 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산, 묽은질산 또는 수산화나트륨시액에 녹는다. 이 약은 빛에 의하여 변화한다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 2000) 1 mL에 염화철(Ⅲ)시액 1 방울을 넣을 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20000) 1 mL에 새로 만든 2,6-디브로모퀴논클로르이미드의 에탄올(95)용액(1 → 4000) 2 mL 및 암모니아시액 1 방울을 넣을 때 액은 파란색을 나타낸다.

3) 정량법의 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에

따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 386 ~ 390 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**4)** 이 약 0.3 mg에 질산 10 mL 및 강과산화수소수 10 mL를 넣고 수욕에서 증발건고하고 다시 가열한다. 잔류물이 착색되는 경우에는 소량의 질산 및 강과산화수소수를 넣고 같은 방법으로 조작을 반복한다. 잔류물에 물 5 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다. 이 액은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 3.0 ~ 3.5 (0.05 % 수용액).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 연한 노란색 ~ 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g에 묽은염산 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유리인산** 이 약 0.10 g에 묽은질산 5 mL에 넣어 녹이고 물을 넣어 30 mL로 한다. 다음에 몰리브덴산암모늄시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 10 분간 방치한 다음 1-부탄올 10 mL를 넣고 1 분간 세게 흔들어 섞을 때 1-부탄올층의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다. 비교액은 인산표준액 20 mL를 취하여 묽은질산 5 mL를 넣고 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든다 (0.5 % 이하).

**수 분** 6.0 ~ 9.0 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정. 다만, 수분측정용 메탄올 대신에 이미다졸 50 g을 용해액 100 mL에 녹여 사용한다.)

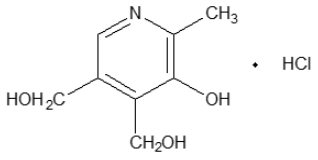
○ 용해액 : 1-메톡시-2-프로판올 80 %, 에탄올(99.5) 18 %, 이미다졸 1 % 및 이미다졸브롬화수소산염 1 %.

**정 량 법** 이 약 약 45 mg을 정밀하게 달아 pH 6.8 인산염완충액을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 pH 6.8 인산염완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리독살포스페이트수화물표준품(미리 수분을 측정한다) 약 45 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 pH 6.8 인산염완충액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 388 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피리독살포스페이트수화물 ($C_8H_{10}NO_6P$) 의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 피리독살포스페이트수화물표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 피리독신염산염
## Pyridoxine Hydrochloride



염산피리독신
비타민 B6 염산염 $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64
4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride [*58-56-0*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루이다.
이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 아세트산탈수물, 아세트산(100)에 거의 녹지 않는다.
이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.
융점 : 약 206 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 피리독신염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 피리독신염산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 염화칼륨정제법에 따라 측정 할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 2.5 ~ 3.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2.5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 바람에 말린 다음 아세톤 · 테트라히드로푸란 · *n*-헥산 · 암모니아수(28)혼합액(65 : 13 : 13 : 9)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다

음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 탄산나트륨십수화물의 희석시킨 에탄올(99.5)(3 → 10)용액(1 → 20)을 고르게 뿌린 다음 바람에 말리고 다시 2,6-디브로모-*N*-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민의 에탄올(99.5)용액(1 → 1000)을 고르게 뿌린 다음 바람에 말릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리독신염산염표준품을 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피리독신염산염 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 양(mg)
= 피리독신염산염표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헥산설폰산나트륨 약 1.0 g을 물 750 mL에 녹이고 메탄올 250 mL 및 아세트산(31) 10 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리독신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피리독신염산염 3배산
## 33.3% Pyridoxine Hydrochloride Powder

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64) 32.6 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 피리독신염산염을 가지고 식용지방산에 미세하게 분산시켜 만든다. 이 약은 원료이다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 1000) 1 mL에 염화철(Ⅲ)시액 1방울을 넣을 때 액은 황갈색을 나타내며 다음에 염산 1 방울을 넣을 때 노란색으로 변한다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 10000) 1 mL에 새로 만든 2,6-디브로퀴논클로르이미드의 에탄올용액 (1 → 4000) 2 mL 및 암모니아시액 1방울을 넣을 때 액은 파란색을 나타낸다. 또 이 약의 수용액 (1 → 10000) 1 mL에 붕산포화용액 1 mL를 넣은 다음 같은 방법으로 조작할 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

3) 이 약의 수용액 (1 → 10)의 여액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**수 분** 1.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 5 mL 및 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 약한 열로 가열하여 녹인다. 식힌 다음 아세트산탈수물 30 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 20.564 mg $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피리독신염산염 정
## Pyridoxine Hydrochloride Tablets

염산피리독신 정

비타민 B6 염산염 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 115.0 %에 해당하는 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피리독신염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간 및 190 ~ 300 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액 20 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 필요하면 시험

액으로 적절하게 희석한다. 따로 피리독신염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피리독신의 피크면적 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % 이상일 때 적합하다.

피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 표시량에 대한

$$\text{용출률 (\%)} = W_S \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{90}{C}$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm, 광다이오드검출기 (190 ~ 300 nm))

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(73 : 27 : 1). 이 혼합액 100 mL 당 1-헥산설폰산나트륨 약 0.14 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 1 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 피리독신염산염표준품 20 mg 및 리보플라빈표준품 20 mg을 달아 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(94 : 5 : 1)을 넣어 65 ~ 70 ℃에서 가끔 흔들면서 녹이고 곧 식힌 다음 물 · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(94 : 5 : 1)을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피리독신, 리보플라빈의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성 : 위의 액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 피리독신의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 가루로 하고 물 300 mL를 넣어 30 분간 흔들어 섞고 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 25 mL는 버리고 다음 여액 일정량을 정확하게 취하여 1 mL 중 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$) 약 10 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 희석시킨 염산(1 → 100)으로 단계적으로 희석하여 검액으로 한다. 따로 피리독신염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 5.0 mL에 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 290 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 양 (mg)

$$= \frac{T}{D} \times C \times \frac{A_T}{A_S}$$

$T$ : 이 약 1 정 중 피리독신염산염의 표시량 (mg)

$D$ : 희석배수

$C$ : 표준액의 농도 ($\mu$g/mL)

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 약 15 분간 흔들어 섞고 추출하여 정확하게 100 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 5 mL 및 내부표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리독신염산염표준품을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL 및 내부표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 피리독신의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)의 양(mg)

$$= \text{피리독신염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 무수카페인표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm) 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (190 ~ 300 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 1-헥산설폰산나트륨 약 1.0 g을 물 750 mL에 녹이고 메탄올 250 mL 및 아세트산(31) 10 mL를 넣는다.

유 량 : 피리독신의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

칼럼의 선정 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피리독신, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도가 3.0 이상인 것을 쓴다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피리독신염산염 주사액
## Pyridoxine Hydrochloride Injection

염산피리독신 주사액

비타민 B6 염산염 주사액

이 약은 수성 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피리독신염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

pH : 3.0 ~ 6.0

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크 유지시간 및 190 ~ 300 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 피리독신염산염 1 mg 당 3.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

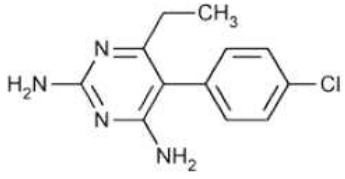
**정 량 법** 이 약의 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$) 약 40 mg에 해당하는 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리독신염산염표준품을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조하여 약 40 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 「피리독신염산염 정」의 정량법 조작조건에 따라 시험한다.

$$\text{피리독신염산염 } (C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl)\text{의 양(mg)} = \text{피리독신염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 무수카페인표준품 50 mg을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 피리메타민
## Pyrimethamine



$C_{12}H_{13}ClN_4$ : 248.72

2,4-Pyrimidinediamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethyl-.

2,4-Diamino-5-(p-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, [*58-14-0*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올(96)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 피리메타민표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 239 ~ 243 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 끓여서 식힌 물 50 mL에 넣어 녹이고 2 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.1 % 이하).

**2) 유연물질** 이 약 10 mg을 달아 이동상A · 이동상B혼합액(1:1)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상A · 이동상B혼합액(1:1)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 이동상A · 이동상B혼합액(1:1)을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액(1)으로 한다. 검액 및 표준액(1) 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 이들의 양을 구할 때 개개 유연물질은 0.1% 이하이고, 총 유연물질의 양은 0.3% 이하이다.

각 유연물질의 양(%)
$= 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$

$C_S$ : 표준액 중 피리메타민의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액 중 피리메타민의 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5.0 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A – 인산이수소칼륨 2.72 g에 물 900 mL를 넣어 녹이고 암모니아수를 넣어 pH 8.0을 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.
이동상 B – 아세토니트릴

| 시간(분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 6 | 65 | 35 |
| 6 ~ 20 | 65 → 40 | 35 → 60 |
| 20 ~ 35 | 40 → 55 | 60 → 45 |

유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 이 약 및 피리메타민유연물질 I 표준품 각각 10 mg씩 달아 이동상A · 이동상B혼합액(1:1)에 넣고 초음파 처리하여 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액(2)로 한다. 이 액 20 μL을 가지고 위의 조작조건으로 시험할 때 피리메타민유연물질 I, 피리메타민 순으로 유출하고 분리도는 5.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액(2) 20 μL을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리메타민 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 250 mg을 정밀하게 달아 희석액 150 mL를 넣고 초음파 처리하여 녹인 다음 희석액을 넣어 녹이고 정확하게 200 mL로 한 다음 여과한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리메타민표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 중 약 125 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액(1)로 한다. 검액 및 표준액(1) 30 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피리메타민의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$)의 양 (mg)
= 피리메타민표준품의 양 (mg) × ($A_T/A_S$) × 10

○ 희석액 0.17 mol/L 아세트산 · 메탄올혼합액(1 : 1)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm 인 스테인레스강관에 3.5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.005 mol/L 탄산수소암모늄시액 · 메탄올혼합액(11 : 9)에 0.74 mol/L 암모니아수를 넣어 pH 9.3으로 조정한다.
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도
유 량 : 1.5 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 피리메타민표준품 적당량을 달아 5.8 mol/L 황산을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 중 1.25 mg을 함유하는 용액을 만들고 부피가 절반이 되도록 가열하여 식힌 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 표준액(2)로 한다. 이 액은 투명하고 연한 노란색을 띤다. 표준액(2) 30 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피리메타민 유연물질 I과 피리메타민유연물질 II 피크 사이의 분리도는 3.0 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액(1) 30 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리메타민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

**참 고**

피리메타민유연물질 I : 5-(4-클로로페닐)-6-메틸피리미딘-2,4-디아민
피리메타민유연물질 II : 5-(4-클로로페닐)(2-에틸-1,3-디옥솔란-2-일)아세토니트릴

## 피리메타민 정
## Pyrimethamine Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$ : 248.71)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「피리메타민」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 같도의 흡수대를 보인다.

**순도시험 유연물질** 이 약을 취하여 가루로 하고 피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$) 약 250 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액 150 mL를 넣어 섞고 초음파 처리한 다음 희석액을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 여과한다. 여액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 검액 및 표준액(1) 30 μL씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 피리메타민 피크에 대한 상대유지시간은 피리메타민유연물질 Ⅳ 0.1, 피리메타민유연물질 I 0.3, 피리메타민유연물질 Ⅵ 0.4, 피리메타민유연물질 II 0.45, 피리메타민유연물질 V 0.5, 피리메타민유연물질 III 0.6, 및 피리메타민유연물질 Ⅶ 2.3이다. 검액에서 얻은 피리메타민 피크 이외의 개개 유연물질의 양은 0.2 % 이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다.

유연물질의 양 (%)
$= 100 \times (C_S/C_T) \times (A_i/A_S)$

$C_S$ : 표준액 중 피리메타민의 농도 (mg/mL)
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 피리메타민의 피크면적

○ 희석액 0.17 mol/L 아세트산 · 메탄올혼합액(1 : 1)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 칼럼온도 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

측정범위 : 피리메타민의 유지시간의 3 배 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 피리메타민표준품 적당량을 달아 5.8 mol/L 황산을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 1 mL 중 1.25 mg을 함유하는 용액을 만들고 부피가 절반이 되도록 가열하여 식힌 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 한 액을 표준액(2)로 한다. 이 액은 투명하고 연한 노란색을 띤다. 표준액(2) 30 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피리메타민유연물질 I과 피리메타민유연물질 II 피크 사이의 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액(1) 30 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리메타민의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 0.01 mol/L 염산시액 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 멤브레인필터(공경 0.45 μm 이하)로 여과한다. 처음 여액을 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 피리메타민($C_{12}H_{13}ClN_4$) 약 28 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리메타민표준품 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹이고 적절하게 희석하여 검액과 같은 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 273 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q) 이상일 때 적합하다.

피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$)의 용출률 (%)
$= W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$
(용출액의 양/표준액의 희석배수) $\times$ 100

$W_S$ : 피리메타민표준품의 양 (mg)
$C$ : 1 정 중 피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피리메타민($C_{12}H_{13}ClN_4$) 약 250 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석액 150 mL를 넣어 섞고 초음파 처리한 다음 희석액을 넣어 정확하게 200 mL로 한 다음 여과한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이하「피리메타민」의 정량법에 따라 시험한다.

피리메타민 ($C_{12}H_{13}ClN_4$)의 양 (mg)
= 피리메타민표준품의 양 (mg) $\times$ $(A_T/A_S) \times 10$

○ 희석액 0.17 mol/L 아세트산 · 메탄올혼합액(1 : 1)

**조작조건**

검출기, 칼럼, 이동상, 컬럼온도 및 시스템적합성은 정량법의 조작조건을 따른다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

**참 고**

피리메타민유연물질 I : 2-아미노-5-(4-클로로페닐)-6-에틸-1,4-디히드로피리미딘-4-온

피리메타민유연물질 II : 5-(4-클로로페닐)-6-에틸-1,2,3,4-테트라히드로피리미딘-2,4-디온

피리메타민유연물질 III : 4-아미노-5-(4-클로로페

닐)-6-에틸-1,2-디히드로피리미딘-2-온

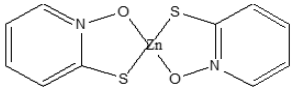
피리메타민유연물질 Ⅳ : (2*E*)-2-(4-클로로페닐)-3-옥소펜탄니트릴

피리메타민유연물질 Ⅴ : 5-(4-클로로페닐)-6-메틸피리미딘-2,4-디아민

피리메타민유연물질 Ⅵ : (4-클로로페닐)아세토니트릴

피리메타민유연물질 Ⅶ : (*E*)-(4-클로로페닐)(2-에틸-1,3-디옥솔란-2-일)아세토니트릴

## 피리티온 아연
## Pyrithione Zinc



$(C_5H_4ONS)_2Zn$ : 317.70

(T-4)-Bis[1-hydroxy-*O*)-2(1*H*)-pyridinethionato-S2]-zinc, [*13463-41-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피리티온아연 [$(C_5H_4ONS)_2Zn$ : 317.70] 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색을 띤 회백색의 가루로 냄새는 없다. 이 약은 디메틸설폭시드에 녹고 디메틸포름아미드 또는 클로로포름에 조금 녹으며 물 또는 에탄올에 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

**융 점** 225 ~ 235 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 회화하여 잔류물에 묽은염산을 넣어 녹인 액은 아연염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 시험관에 넣고 금속나트륨 작은 조각을 넣어 유리봉으로 저으면서 약한 불로 가열 용융한 다음 물 5 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 이 여액에 납시액 1 mL를 넣으면 검은색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 5 mg을 시험관에 넣고 2, 4-디니트로클로로벤젠 10 mg을 넣어 약한 불로 약 1 시간 가열한다. 여기에 수산화칼륨 · 에탄올시액 4 mL를 넣으면 액은 진한 적갈색을 나타낸다.

4) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 황산구리시액 1 mL를 넣으면 어두운 초록색의 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 2.5 g을 달아 회화한 다음 물 100 mL를 넣고 5 분간 끓인 다음 식혀 물로 100 mL로 하여 여과한다. 여액 25 mL를 검액으로 하여 염화물 시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.025 % 이하).

2) **비소** 이 약 0.2 g에 질산칼륨 0.5 g 및 무수탄산나트륨 0.5 g을 넣고 강열하여 융해한다. 식힌 다음 묽은 황산 15 mL를 넣어 녹여 흰색의 연기가 나타나지 않을 때까지 가열하고 물을 넣어 검액 5 mL로 한 후 비소시험법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

3) **납** 이 약 1.0 g을 달아 진한 질산 20 mL를 넣어 흔들어 섞어 가열하면서 녹인 다음 다시 가열하여 액이 7 mL가 되도록 농축한다. 이 액을 실온까지 급히 식히고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 mL를 가지고 중금속시험법에 따라 시험한다 (25 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 45.6 ~ 52.2 % (1 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 500 mL 요오드플라스크에 넣고 염산 20 mL 넣어 녹인다. 다시 물 200 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 요오드액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 요오드액 1 mL
= 15.885 mg $(C_5H_4ONS)_2Zn$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피리티온아연 액
## Pyrithione Zinc Solution

이 약은 수성현탁제로 정량할 때 피리티온아연 [$(C_5H_4ONS)_2Zn$ : 317.70] 47.0 ~ 53.0 %를 함유한다.

**제 법** 이 약은 피리티온아연을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 수성현탁제로 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 사기 도가니에 넣고 약하게 가열, 탄화한 후 500 ~ 600 ℃에서 강열 회화한다. 식힌 다음 2 mol/L 염산 20 mL를 넣어 녹인다. 이 일부를 수산화나트륨시액을 넣어 중성으로 한 후 생기는 침전을 다시 과량의 수산화나트륨시액을 넣은 액에 황화나트륨시액을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다. 이 침전을 따로 취하여 여기에 묽은 아세트산을 넣으면 녹지 않으나 묽은 염산을 넣으면 녹는다.

2) 이 약 10 mg에 0.5 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 녹이고 1000 mL로 하여 0.5 mol/L 수산화나트륨액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 244 nm 및 283 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 5.0 ~ 8.0

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 피리티온아연 ($(C_5H_4ONS)_2Zn$)으로서 약 50 mg 해당량을 정확하게 취하여 디메틸설폭사이드를 넣어 정확히 200 mL로 한다. 이 액 4 mL를 정확하게 취하여 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨포화용액 6 mL와 0.1 % 2,2-디피리딜디설피드액 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL하여 물중탕 (약 70 ℃)에서 20분동안 가온하고 식힌 다음 검액으로 한다. 따로 피리티온아연표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 uL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피리티온아연의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피리티온아연 } ((C_5H_4ONS)_2Zn)\text{의 양 (mg)} = \text{피리티온아연표준품의 양 } (mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 아세토니트릴

이동상 B - 물

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 30 → 90 | 70 → 10 |
| 10 ~ 15 | 90 → 30 | 10 → 70 |
| 15 ~ 20 | 30 | 70 |

유 량 : 0.8 mL/분

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피리티온아연 현탁액
## Pyrithione Zinc Suspension

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 피리티온아연 [$(C_5H_4ONS)_2Zn$ : 317.70]을 함유한다.

**제 법** 이 약은 피리티온아연 및 피리티온아연 액을 가지고 현탁제의 제법에 따라 만든다.

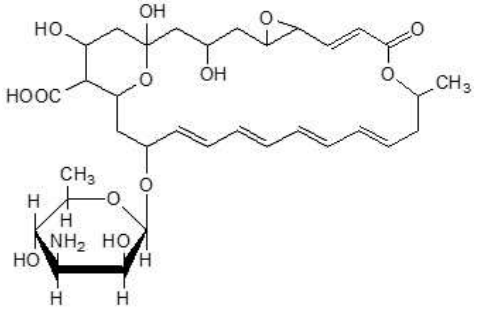
**확인시험** 이 약을 잘 흔들어 섞은 다음 피리티온아연 10 mg에 해당하는 양을 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL 및 아세토니트릴 9 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 식혀 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 피리티온아연 표준품 10 mg을 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL 및 아세토니트릴 9 mL를 넣고 가온하여 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용 알루미늄옥사이드 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 아세트산(100) 혼합액 (20 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 피리티온아연 [$(C_5H_4ONS)_2Zn$] 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 100 mL 비커에 넣는다. 디메틸포름아미드 50 mL를 넣고 교반기를 써서 교반하고 완전히 분리시킨 다음 (필요하면 유리막대 이용) 200 mL 용량플라스크에 여과하여 넣는다. 디메틸포름아미드 40 mL씩으로 비커 및 여과지를 3 회 씻고 여과하여 여액 및 세액을 합하고 디메틸포름아미드를 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리티온아연표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드에 넣어 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 10.0 mL를 취하여 4.5 % 염화철(Ⅲ)용액 0.2 mL를 넣어 발색시킨 후 5 분 후 디메틸포름아미드를 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 596 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피리티온아연 } [(C_5H_4ONS)_2Zn]\text{의 양 (mg)} = \text{피리티온아연표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피마리신
## Pimaricin



$C_{33}H_{47}NO_{13}$ : 665.73

(1*R*,3*S*,5*R*,7*R*,8*E*,12*R*,14*E*,16*E*,18*E*,20*E*,22*R*,24*S*,25*R*,26*S*)-22-[(3-Amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo--6,11,28-Trioxatricyclo[22.3.1.$0^{5,7}$]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid [*7681-93-8*]

이 약은 *Streptomyces natalensis*의 배양에 의하여 얻어지는 항진균활성을 가지는 폴리엔마크로라이드계의 화합물이다. 이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 피마리신 ($C_{33}H_{47}NO_{13}$ : 665.73) 900 ~ 1020 μg (역가)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 황백색 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올 또는 아세트산 (100) 에 녹기 어렵고 물 또는 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg에 염산 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 청자색을 띤다.

2) 이 약 및 피마리신표준품 5 mg을 달아 아세트산(100)의 메탄올용액(1 → 100)에 녹여 1000 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +243 ~ +259° (0.1 g, 아세트산(100), 25 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.1 g (역가)를 물 10 mL에 현탁시킨 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하) .

**2) 유연물질** 이 약 20 mg을 달아 메탄올에 녹이고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정한다. 면적백분율법에 따라 피마리신 이외의 물질량을 구할 때 그 합계는 4.0 % 이하이다.

**조작조건**

검 출 기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 303 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이 동 상 : 아세트산암모늄 1.0 g을 물 · 메탄올 · 테트라히드로푸란혼합액(47 : 44 : 2) 1000 mL에 녹인다.

유 량 : 피마리신의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 검액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣고 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 피마리신의 피크면적은 시스템적합성용액의 피마리신 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피마리신 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1500 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피마리신 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 피마리신 유지시간의 약 3 배 범위

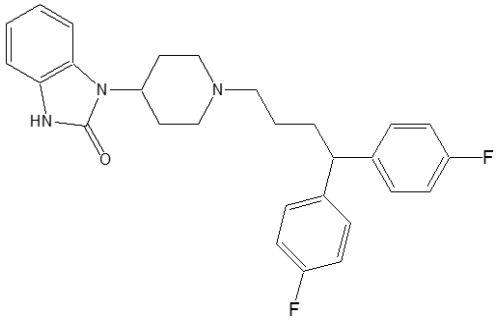
**수 분** 6.0 ~ 9.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 피마리신표준품 약 25 mg (역가) 씩을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 각각 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL씩을 취하여 각각에 아세트산(100)의 메탄올용액(1 → 100)을 넣고 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 295.5 nm, 303 nm 및 311 nm에서 흡광도 $A_{T1}$, $A_{S1}$, $A_{T2}$, $A_{S2}$, $A_{T3}$ 및 $A_{S3}$를 측정한다.

$$\text{피마리신 } (C_{33}H_{47}NO_{13})\text{의 역가 } (\mu g) = \text{피마리신표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T2} - \frac{A_{T1}+A_{T3}}{2}}{A_{S2} - \frac{A_{S1}+A_{S3}}{2}}$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피모지드
## Pimozide




피모짓 $C_{28}H_{29}F_2N_3O$ : 461.55

1-{1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]piperidin-4-y

l}-1*H*-benzo[d]imidazol-2(3*H*)-one [*2062-78-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 피모지드 ($C_{28}H_{29}F_2N_3O$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피모지드표준품 35 mg씩을 0.1 mol/L 염산의 메탄올용액(1 → 10)에 녹여 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL에 0.1 mol/L 염산의 메탄올용액(1 → 10)을 넣어 50 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 피모지드표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 216 ~ 220 ℃

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm이하).

**3) 유연물질** 이 약 약 0.10 g을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL에 정확하게 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 피모지드 이외의 피크의 면적은 표준액의 피모지드의 피크면적보다 크지 않다. 또 검액의 피모지드 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 피모지드 피크면적의 1.5 배보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 아세트산암모늄 2.5 g 및 황산수소테트라부틸암모늄 8.5 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

이동상 B - 아세토니트릴

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | 80 → 70 | 20 → 30 |
| 10 ~ 15 | 70 | 30 |

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 피모지드의 피크면적은 표준액의 피모지드 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 5 mg 및 메벤다졸 2 mg을 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메벤다졸, 피모지드의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피모지드의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 피모지드의 유지시간의 약 1.5 배 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 80 ℃, 4 시간).

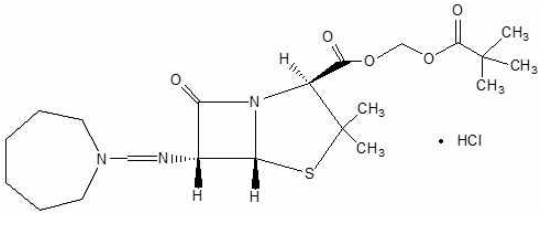
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 46.155 mg $C_{28}H_{29}F_2N_3O$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피브메실리남염산염
## Pivmecillinam Hydrochloride



염산피브메실리남 $C_{21}H_{33}N_3O_5S \cdot HCl$ : 476.03

2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl (2*S*,5*R*,6*R*)-6[(azepan-1-ylmethylidene)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrochloride

[*32887-03-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 메실리남 ($C_{15}H_{23}N_3O_3S$ : 325.43) 630 ~ 710 $\mu$g (역가)을 함유한다.

**성　상** 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹고 물 또는 에탄올(99.5)에 잘 녹으며 아세토니트릴에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피브메실리남염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.5 mg을 물 10 mL에 녹이고 묽은질산 1 mL 및 질산은시액 1 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +200 ~ +220° (환산한 무수물로서 1 g, 물, 100 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 4.5이다.

**순도시험** **1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 질산마그네슘육수화물 · 에탄올(95)용액 (1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 불을 붙여 연소시킨 다음 천천히 가열하여 회화한다. 탄화물이 남아 있을 때는 소량의 질산으로 적시고 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹인 다음 증발건고한다. 잔류물에 물 10 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 식힌 다음 암모니아시액을 한 방울씩 넣어 pH를 3 ~ 4로 맞춘 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻어 여액과 씻은 액을 비색관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 취하여 검액의 조제법과 같이 조작한다 (20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 50 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(97 : 3) 4.0 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 피브메실리남염산염표준품 2.0 mg을 정밀하게 달아 물 4.0 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 2 $\mu$L를 점적하고 30 분간 방치한 다음 검액 2$\mu$L를 점적하고 아세톤 · 물 · 아세트산(100)혼합액(10 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한다. 박층판을 바람에 말린 후 요오드증기 중에서 10 분간 방치할 때 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 크거나 진하지 않다. 또한 검액에서는 표준액의 반점에 해당하는 위치 이외에서 반점이 나타나지 않는다.

**4) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 막은 액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다(20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도 (\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액　나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼　럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유　량 : 30 mL/분

**수　분** 1.0 % 이하 (0.25 g, 전량적정법).

**정 량 법** 이 약 및 피브메실리남염산염표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 적당량을 넣어 적절하게 녹이고 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 피브메실리남의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{메실리남 } (C_{15}H_{23}N_3O_3S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{피브메실리남염산염표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액　디페닐의 이동상용액(1 → 12500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm의 스테인레스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산암모늄 0.771 g을 물 약 900 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 3.5로 조정한 다음 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 400 mL에 아세토니트릴 600 mL를 넣는다.

유 량 : 피브메실리남의 유지시간이 약 6.5 분이 되도록 조정한다.

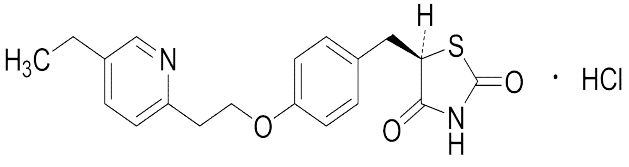
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피브메실리남, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 피브메실리남의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 피오글리타존염산염
## Pioglitazone Hydrochloride



및 거울상이성질체

$C_{19}H_{20}N_2O_3S \cdot HCl$ : 392.90

(5*RS*)-5-{4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl}thiazolidine-2,4-dione monohydrochloride [*111529-15-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 99.0 ~ 101.0 %에 해당하는 피오글리타존염산염 ($C_{19}H_{20}N_2O_3S \cdot HCl$ : 392.90)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드 및 메탄올에 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 0.1 mol/L 염산시액에 녹는다.

이 약의 *N,N*-디메틸포름아미드용액(1 → 20)은 선광성을 나타내지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피오글리타존염산염표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 피오글리타존염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 50 mg을 질산 1 mL에 녹인 다음 묽은 질산 4 mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 회화한 다음 염산 3 mL 대신 브롬화수소산 3 mL를 쓴다. 다만, 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 20 mg을 달아 메탄올 20 mL에 녹이고 이동상을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 40 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 피오글리타존에 대한 상대유지시간 약 0.7, 약 1.4 및 약 3.0인 피크면적은 표준액의 피오글리타존의 피크면적의 3 / 10 보다 크지 않고 (0.15 % 이하) 검액의 피오글리타존 및 위의 피크 이외의 피크면적은 표준액의 피오글리타존의 피크면적의 1 / 5 보다 작다 (0.10 % 이하). 또한 검액의 피오글리타존 이외의 피크면적의 합은 표준액의 피오글리타존의 피크면적보다 크지 않다 (0.5 % 이하).

**조작조건**

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건에 따른다.

측정범위 : 용매의 피크 다음부터 피오글리타존의 유지시간의 약 4 배의 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 40 μL에서 얻은 피오글리타존의 피크면적이 표준액의 피오글리타존의 피크면적의 7 ~ 13 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 50 mg을 벤조페논의 메탄올용액(1 → 750) 10 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 40 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피오글리타존, 벤조페논의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 40 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피오글리타존의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**수　　분**　0.2 % 이하 (0.5 g, 전량적정법). 다만, 수분측정용양극액은 수분측정용양극액A를 쓴다.

**강열잔분**　0.1 % 이하 (1 g)

**정 량 법**　이 약 및 피오글리타존염산염표준품(따로 수분을 측정하여 둔다.) 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각 이동상으로 정확하게 20 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 피오글리타존의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

피오글리타존염산염 ($C_{19}H_{20}N_2O_3S \cdot HCl$)의 양 (mg)
$= W_S \times Q_T / Q_S$

$W_S$ : 무수물로 환산한 피오글리타존염산염표준품의 양 (mg)

내부표준액　벤조페논의 메탄올용액(1 → 750)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 269 nm)

칼　럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산암모늄용액(77 → 10000) · 아세토니트릴 · 아세트산(100)혼합액(25 : 25 : 1)

유　량 : 피오글리타존의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

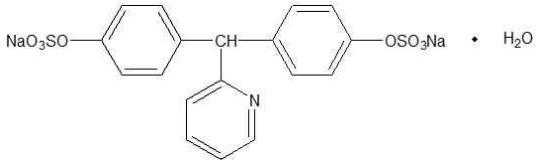
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피오글리타존, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 피오글리타존의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법**　밀폐용기.

## 피코설페이트나트륨수화물
## Sodium Picosulfate Hydrate




피코설페이트나트륨　$C_{18}H_{13}NNa_2O_8S_2 \cdot H_2O$ : 499.42
Sodium 4,4'−(pyridin−2−ylmethylene)*bis*(4,1−phenylene) disulfate [*10040−45−6,* 무수물]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피코설페이트나트륨 ($C_{18}H_{13}NNa_2O_8S_2$ : 481.41) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성　　상**　이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(99.5)에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 7.4 ~ 9.4이다.

**확인시험**　1) 이 약 5 mg에 1−클로로−2,4−디니트로벤젠 10 mg을 넣어 섞고 5 ~ 6 초간 약한 열로 가열하여 융해한다. 식힌 다음 수산화칼륨 · 에탄올시액 4 mL를 넣을 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g에 묽은염산 5 mL를 넣고 5 분간 끓여 식힌 다음 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 피코설페이트나트륨수화물표준품의 수용액 (1 → 25000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수을 나타낸다.

4) 이 약 및 피코설페이트나트륨수화물표준품을 105 ℃, 감압에서 4 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

5) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**흡 광 도**　$E^{1\%}_{1\,cm}$ (263 nm) : 120 ~ 130 (환산한 무수물로서 4 mg, 물, 100 mL)

**순도시험**　**1) 용해상태**　이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 염화물**　이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.028% 이하).

**3) 황산염**　이 약 0.40 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.042 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**6) 유연물질** 이 약 0.25 g을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*-부탄올·물·아세트산(100)혼합액(74 : 20 : 19)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

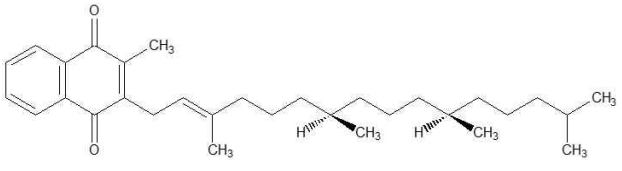
**수 분** 3.0 ~ 4.5 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL에 녹이고 아세트산(100) 7 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 48.14 mg $C_{18}H_{13}NNa_2O_8S_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피토나디온
## Phytonadione



비타민 K1

피토메나디온 $C_{31}H_{46}O_2$ : 450.70

2-Methyl-3-((7*R*,11*R*,*E*)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione [*84-80-0*]

이 약은 정량할 때 피토나디온 ($C_{31}H_{46}O_2$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 약은 노란색 ~ 등황색의 맑은 점성의 액이다.

이 약은 이소옥탄과 섞인다.

이 약은 에탄올(99.5)에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 분해되어 적갈색이 된다.

비중 $d_{20}^{20}$ 약 0.967

**확인시험** 1) 이 약 및 피토나디온표준품의 이소옥탄용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

또 이 약 및 피토나디온표준품의 이소옥탄용액(1 → 10000)을 가지고 자외가시부흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 피토나디온표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률** $n_D^{20}$ : 1.525 ~ 1.529

**순도시험** **1) 흡광도비** 이 약의 이소옥탄용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 248.5 nm, 253.5 nm 및 269.5에서의 흡광도 $A_1$, $A_2$, 및 $A_3$을 측정할 때 $A_2/A_1$은 0.69 ~ 0.73, $A_2/A_3$은 0.74 ~ 0.78이다. 또 이 약의 이소옥탄용액(1 → 10000)을 가지고 파장 284.5 nm 및 326 nm에서의 흡광도 $A_4$ 및 $A_5$를 측정할 때 $A_4/A_5$는 0.28 ~ 0.34이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산마그네슘의 에탄올(95)용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨다. 식힌 다음 황산 1 mL를 넣고 이하 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 메나디온** 이 약 20 mg을 에탄올(95)·물혼합액(1 : 1) 0.5 mL에 녹이고 3-메틸-1-페닐-5-피라졸론의 에탄올(95)용액(1 → 20) 1 방울 및 암모니아수(28) 1 방울을 넣고 2 시간 방치할 때 액은 청자색을 나타내지 않는다.

**이성질체비** 이 조작은 광선을 피하여 빨리 한다. 이 약 30 mg를 이동상 50 mL에 녹인다. 이 액 4 mL에 이동상을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 10 mL에 이동상을 넣어 25 mL으로 하여 검액으로 한다. 검액 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 *Z* 체의 피크면적 $A_{TZ}$ 및 *E* 체의 피크면적 $A_{TE}$를 측정할 때 $A_{TZ}/(A_{TZ} + A_{TE})$는 0.05 ~ 0.18이다.

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따라 조작한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *Z* 체, *E* 체의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *E* 체 및 *Z* 체의 피크의 합계

면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**정 량 법** 이 조작은 광선을 피하여 빨리 한다. 이 약 및 피토나디온표준품 약 30 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 4 mL을 정확하게 취하여 각각에 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 7 mL씩을 정확하게 넣고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *E* 체 및 *Z* 체의 피크의 합계면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{피토나디온 } (C_{31}H_{46}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피토나디온표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 벤조산콜레스테롤의 이동상용액(1 → 400)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 헥산 · *n*-아밀알코올혼합액(4000 : 3)

유 량 : 피토나디온의 2 개의 피크 가운데 다음에 유출하는 피크의 유지시간이 약 25 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, Z 체, E 체의 순서로 유출하고 *Z* 체와 *E* 체의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 *E* 체 및 *Z* 체의 피크의 합계면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 냉소에 보존한다.

## 피토나디온 정
## Phytonadione Tablets

비타민K1 정

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 피토나디온 ($C_{31}H_{46}O_2$ : 450.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피토나디온」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 피토나디온 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 에탄올(99.5) 750 mL를 넣어 흔들어 녹이고 에탄올(99.5)을 넣어 1000 mL로 한 다음 섞어 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 피토나디온표준품을 가지고 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 자외부흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 피크의 유지시간과 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하다 (단 붕해시간은 30 분).

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 피토나디온 ($C_{31}H_{46}O_2$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 20 mL를 넣고 15 분간 세게 흔들어 녹이고 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 피토나디온표준품 약 5 mg을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피토나디온 피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피토나디온 } (C_{31}H_{46}O_2)\text{의 양 (mg)} = \text{피토나디온표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 에탄올(99.5) · 물혼합액(95 : 5)

유 량 : 1.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 대칭계수가 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 피토나디온 주사액
## Phytonadione Injection

비타민K1 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 피토나디온 ($C_{31}H_{46}O_2$ : 450.70)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피토나디온」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다. 이 약에는 적당한 용해보조제 또는 현탁화제를 넣을 수 있다.

**확인시험** 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

**pH** 3.5 ~ 7.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 피토나디온 1 mg 당 14.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 피토나디온 ($C_{31}H_{46}O_2$)으로 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 섞는다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상으로 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 또 1 mL 중 10 mg 미만의 피토나디온을 함유하는 주사제의 경우에는 피토나디온 ($C_{31}H_{46}O_2$) 1 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피토나디온표준품 약 10mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피토나디온 피크의 면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{피토나디온 } (C_{31}H_{46}O_2)\text{의 양 (mg)} = D \times \frac{C}{V} \times \frac{A_T}{A_S}$$

$D$ : 100 (1 mL 중 피토나디온 10 mg 이상을 함유하는 주사제의 경우)
10 (1 mL 중 피토나디온 10 mg 미만을 함유하는 주사제의 경우)

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

$V$ : 검체 채취량 (mL)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 에탄올(99.5) · 물혼합물(95 : 5)

유 량 : 0.7 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 주사용 피페라실린나트륨
## Piperacillin Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 93.0 ~ 107.0 %에 해당하는 피페라실린 ($C_{23}H_{27}N_5O_7S$ : 517.55)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피페라실린나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 덩어리이다.

**확인시험** 「피페라실린나트륨」의 확인시험1), 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약의 표시량에 따라 피페라실린나트륨으로서 1.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 4 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약의 표시량에 따라 피페라실린나트륨으로서 4.0 g (역가)에 해당하는 양을 물 17 mL에 녹일 때 액은 무색이고 맑다.

**2) 유연물질** 「피페라실린나트륨」의 순도시험 4)를 따른다.

**수 분** 1.0 % 이하 (3 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 피페라실린 1 mg (역가) 당 0.04 EU 미만이다.

**제제균일성시험** 질량편차시험을 할 때 적합하다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 취하여 내용물의 질량을 표시량에 따라 피페라실린나트륨으로서 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 피페라실린 표준품 약 20 mg (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 이하 「피페라실린나트륨」의 정량법 조작조건에 따라 시험한다.

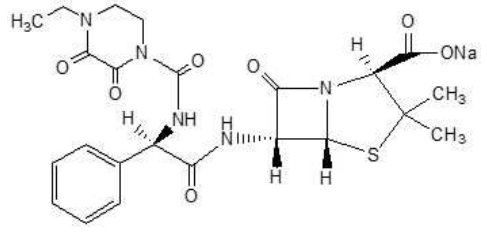
피페라실린 ($C_{23}H_{26}N_5O_7S$)의 역가 ($\mu$g)

$$= \text{피페라실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세트아닐리드의 이동상용액(1 → 5000)

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제수성주사제용기를 쓸 수 있다.

## 피페라실린나트륨
## Piperacillin Sodium



$C_{23}H_{26}N_5NaO_7S$ : 539.54

Sodium (2*S*,5*R*,6*R*)-6-{[(2*R*)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenyl-acetyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate [*59703-84-3*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물 1 mg에 대하여 피페라실린 ($C_{23}H_{27}N_5O_7S$ : 517.55) 863 $\mu$g (역가) 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 덩어리이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹고 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 아세토니트릴에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 피페라실린나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +175 ~ +190° (환산한 무수물로서 0.8 g, 물, 20 mL, 100 mm).

**pH** 이 약 1.0 g을 물 4 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 시험한다 (1 ppm 이하).

4) **유연물질** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이동상 A에 정확하게 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상 A를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 정확하게 취하여 다음의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 각 액의 피크면적을 측정할 때 검액의 유지시간 약 7 분의 암피실린의 피크면적은 표준액의 피페라실린의 피크면적의 1/2 보다 크지 않으며 유지시간 약 17 분 및 약 21 분의 유연물질 Ⅰ의 피크의 면적의 합은 표준액의 피페라실린의 피크면적의 2 배보다 크지 않고, 유지시간이 약 56 분의 유연물질 Ⅱ의 피크면적은 표준액의 피페라실린의 피크면적보다 크지 않다. 또한 피페라실린 이외의 피크면적의 합은 표준액의 피페라실린의 피크면적의 5 배보다 크지 않다. 단, 암피실린, 유연물질 Ⅰ, 유연물질 Ⅱ의 피크면적은 측정된 피크면적에 각각의 감도계수 1.39, 1.32 및 1.11을 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기: 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스텐인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 물 · 아세토니트릴 · 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 혼합액(45 : 4 : 1)

이동상 B : 아세토니트릴 · 물 · 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 혼합액(25 : 24 : 1)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 7 | 100 | 0 |
| 7 ~ 13 | 100 → 83 | 0 → 17 |
| 13 ~ 41 | 83 | 17 |
| 14 ~ 56 | 83 → 20 | 17 → 80 |
| 56 ~ 60 | 20 | 80 |

유 량 : 1.0 mL/분. 이 조건일 때 피페라실린의 유지시간은 약 33 분이다.

측정범위 : 용매 피크 이후부터 피페라실린의 유지시간의 약 1.8 배의 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피페라실린의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 15000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 3 회 반복할 때 피페라실린의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**5) 디메틸아닐린** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL와 내부표준액 1 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 검액으로 한다. 따로 디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 염산 2.0 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 넣고, 내부표준액 1.0 mL를 넣은 다음 필요하면 원심분리하여 상층액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다 (20 ppm 이하).

$$\text{디메틸아닐린의 함량 (ppm)} = \text{디메틸아닐린의 채취량 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{디메틸아닐린 순도(\%)}}{\text{이 약의 채취량 (mg)}} \times 4$$

내부표준액 나프탈렌 50.0 mg을 시클로헥산을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 시클로헥산으로 100 mL로 한 액을 내부표준액으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용규조토에 질량의 3 %의 기체크로마토그래프용 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 ℃

검체도입부, 검출기온도 : 150 ℃

운반기체 : 질소

유 량 : 30 mL/분

**수 분** 1.0 % 이하 (3 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 피페라실린 1 mg (역가) 당 0.07 EU 미만이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g (역가)씩을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다, 따로 피페라실린표준품 약 0.1 g (역가)에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 $\mu$L를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크 높이에 대한 피페라실린의 피크높이의 비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{피페라실린 } (C_{23}H_{26}N_5O_7S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{피페라실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아세트아닐리드의 이동상용액(1 → 5000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 150 mm인 스테인레스강관에 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 아세트산(100) 60.1 g 및 트리에틸아민 101.0 g을 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 25 mL에 묽은 아세트산 25 mL 및 아세토니트릴 210 mL를 넣어 다시 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유 량 : 피페라실린의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 피페라실린의 순서로 유출하고 그 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크높이에 대한 피페라실린의 피크높이의 비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 주사용 피페라실린나트륨 · 타조박탐나트륨
## Piperacillin Sodium · Tazobactam Sodium for Injection

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 각각 90.0 ~ 120.0 %에 해당하는 피페라실린($C_{23}H_{27}N_5O_7S$ : 517.56) 및 타조박탐($C_{10}H_{12}N_4O_5S$ : 300.29)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 가루 또는 덩어리이다.

**제 법** 이 약은 「피페라실린나트륨 · 타조박탐나트륨」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「피페라실린나트륨 · 타조박탐나

트륨」의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 피페라실린으로서 0.2 g (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 6.8 이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 피페라실린으로서 1 mg(역가) 당 0.07 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 「피페라실린나트륨 · 타조박탐나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 이 약의 표시역가에 따라 피페라실린으로서 약 2 g (역가)을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 1 mL 중 피페라실린으로서 0.2 mg (역가)을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 피페라실린나트륨 · 타조박탐나트륨
## Piperacillin Sodium · Tazobactam Sodium

이 약은 정량할 때 1 mg에 대하여 피페라실린 ($C_{23}H_{27}N_5O_7S$ : 517.56)으로서 837 ~ 980 $\mu$g (역가), 타조박탐 ($C_{10}H_{12}N_4O_5S$ : 300.29)으로서 103 ~120 $\mu$g을 함유한다.

**성 상** 이 약은 피페라실린나트륨 및 타조박탐나트륨 또는 피페라실린, 타조박탐 및 탄산수소나트륨을 주사용수에 녹여 피페라실린나트륨 및 타조박탐나트륨으로 만든 동결건조물이 혼합된 흰색 또는 유백색의 가루이다.

이 약은 물 및 메탄올에 잘 녹으며 에탄올에 조금 녹고 아세톤, 클로로포름 및 아세트산에틸에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

2) 이 약 0.5 g을 달아 아세톤 · 물혼합액 (1 : 1)을 넣어 녹여 25 mL로 한다. 따로 피페라실린표준품 약 0.4 g (역가) 및 타조박탐표준품 약 50 mg을 달아 각각 1 mol/L 탄산수소나트륨액 2 mL를 넣어 녹인 다음 아세톤 · 물혼합액 (1 : 1)을 넣어 각각 25 mL로 하여 피페라실린표준액 및 타조박탐표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액들을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한 다음 톨루엔 · 아세톤 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 전개하여 바람에 말리고 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액 및 피페라실린표준액이 나타내는 반점의 $R_f$ 값 및 색상은 같다. 다시 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 메탄올시액을 고르게 뿌리고 건조시킬 때 검액 및 타조박탐표준액에서 얻은 빨간색 반점의 $R_f$ 값은 같다.

**pH** 이 약을 물에 녹여 피페라실린으로서 0.2 g (역가)/mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 6.8이다.

**순도시험 유연물질** 정량법에 따라 시험하여 용매 피크를 제외한 검액의 총 피크면적에 대하여 각 유연물질 피크면적비를 구한다. 다만, 유연물질 I 표준품 [(2R, 4S) - 2 - {(1R) - Carboxy[2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]methyl}-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid] 20 mg을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 유연물질 I 표준액으로 한다 (이 용액은 실온에서 1 시간 정도 안정하다). 이 때, 유연물질 I 의 양은 5.0 % 이하이고 유연물질 I 을 제외한 총 유연물질의 양은 5.0 % 이하이다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 무균제제 제조공정에 최종멸균공정이 있는 경우에는 제외한다.

**엔도톡신** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다. 다만, 이 약은 피페라실린으로서 1 mg (역가) 당 0.07 EU 이하이다.

**수 분** 2.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피페라실린표준품 약 25 mg (역가) 및 타조박탐표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 각각 이동상을 넣어 녹여 정확하게 25 mL이 되게 하여 피페라실린표준원액 및 타조박탐표준원액으로 한다. 이 피페라실린표준원액 5.0 mL 및 타조박탐표준원액 1.0 mL씩을 취하여 섞고 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피페라실린 및 타조박탐의 피크면적 $A_{T1}$, $A_{T2}$, $A_{S1}$ 및 $A_{S2}$를 측정한다.

$$\text{피페라실린}(C_{23}H_{27}N_5O_7S)\text{의 역가 } (\mu g) = \text{피페라실린표준품의 역가 } (\mu g) \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}} \times 20$$

$A_{T1}$ : 검액의 피페라실린 피크면적

$A_{S1}$ : 표준액의 피페라실린 피크면적

타조박탐($C_{10}H_{12}N_4O_5S$)의 함량 ($\mu$g)

$$= \text{타조박탐표준품의 함량 } (\mu g) \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}} \times 4$$

$A_{T2}$ : 검액의 타조박탐 피크면적

$A_{S2}$ : 표준액의 타조박탐 피크면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

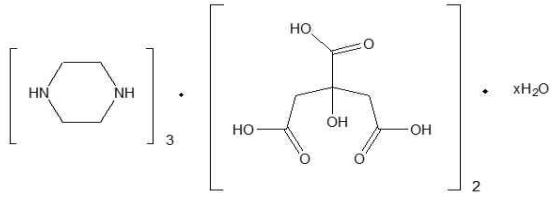
칼 럼 : 안지름 3.9 ~ 4.5 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 4 ~ 5 $\mu$m의 액체크로마토그래프용메틸페닐프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드용액 775 mL와 아세토니트릴 225 mL를 잘 섞은 다음 20 % 인산용액으로 pH를 3.5 ~ 3.7로 조정한다.

유 량 : 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 피페라진시트르산염수화물
## Piperazine Citrate Hydrate




구연산피페라진 $(C_4H_{10}N_2)_3 \cdot 2C_6H_8O_7 \cdot xH_2O$

Piperazine 2-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hexahydrate [*41372-10-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피페라진시트르산염 [$(C_4H_{10}N_2)_3 \cdot 2C_6H_8O_7$ : 642.65] 98.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 약간의 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 10)의 pH는 약 5이다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 달아 3 mol/L 염산 5 mL에 녹이고 아질산나트륨용액(1 → 2) 1 mL를 흔들어 섞으면서 넣는다. 다음 15 분간 얼음에 담그고 필요하면 흔들어 섞어 결정을 석출시키고 침전물을 유리여과기를 써서 여과하고 냉수 10 mL로 씻고 105 ℃에서 건조한다. 여기에서 얻은 *N,N'*-디니트로소피페라진의 융점은 156 ~ 160 ℃이다.

2) 이 약은 시트르산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 일급아민 및 암모니아** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹인 다음 2.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL, 아세톤 1 mL 및 니트로프루싯나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 정확하게 10 분간 방치한 다음 파장 520 nm 및 600 nm에서의 흡광도 $A_1$ 및 $A_2$를 측정할 때 $A_2/A_1$ 은 0.5 이하이다. 대조액으로는 같은 시액의 같은 양을 쓰되 수산화나트륨용액 대신 물을 쓴다 (일급아민 및 암모니아로 약 0.7 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.25 g을 달아 물에 녹여 25 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 따로, 납표준액 3 mL에 물을 넣어 30 mL로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 비교액으로 한다. 또, 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치한 다음 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

시스템적합성 : 비교액은 공시험액에 비해 약간의 갈색을 나타낸다.

**3) 유연물질** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 1.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 검액 (2)로 한다. 따로 피페라진시트르산염표준품 0.1 g을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 에틸렌디아민 25 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 트리에틸렌디아민 25 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 트리에틸렌디아민 25 mg과 피페라진시트르산염표준품 1.0 g을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1), (2) 및 표준액 (1), (2), (3), (4) 5 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세톤 · 13.5 mol/L 암모니아수혼합액(80 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 말린다. 여기에 0.3% 닌히드린의 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(100 : 3)용액을 고르게 뿌린 다음 0.15% 닌히드린 · 무수알코올용액을 추가로 뿌려 105 ℃에서 10 분 동안 말린 다음 확인한다. 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 주반점보다 진하지 않다 (0.25 % 이하). 박층판에 요오드시액를 뿌리고 10 분 동안 방치한 다음

확인할 때, 검액 (1)에서 얻은 트리에틸렌디아민에 해당하는 반점은 표준액 (3)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.25 % 이하). 이 시험은 표준액 (4)에서 얻은 주반점과 트리에틸렌디아민에 해당하는 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

○ 희석액 13.5 mol/L 암모니아수 · 무수알코올혼합액 (3 : 2)

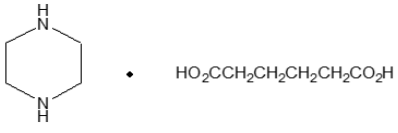
**수 분** 12.0 % 이하 (0.3 g, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 100 mL에 녹인다. 필요하면 가온하여 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1mL
= 10.711 mg $(C_4H_{10}N_2)_3 \cdot 2C_6H_8O_7$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 피페라진아디프산염
## Piperazine Adipate



아디프산피페라진
아디핀산피페라진 $C_4H_{10}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4$ : 232.28
Piperazine hexanedioate [*142-88-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피페라진아디프산염 ($C_4H_{10}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 신맛이 있다.

이 약은 물 또는 아세트산(100)에 녹으며 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 250 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹여 염산 1 mL를 넣고 에테르 20 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 152 ~ 155 ℃이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 3 mL에 라이넥케염시액 3 방울을 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 피페라진아디프산염을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 1 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **유연물질** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 1.0 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 (2)로 한다. 따로 피페라진아디프산염표준품 0.1 g을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 에틸렌디아민 25 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 트리에틸렌디아민 25 mg을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 트리에틸렌디아민 25 mg과 피페라진아디프산염표준품 1 g을 정밀하게 달아 희석액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1), (2) 및 표준액 (1), (2), (3), (4) 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 아세톤 · 13.5 mol/L 암모니아수혼합액(80 : 20)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 말린다. 여기에 0.3 % 닌히드린의 1-부탄올 · 아세트산(100)혼합액(100 : 3)용액을 뿌린 다음 0.15 % 닌히드린 · 무수알코올용액을 추가로 뿌려 105 ℃에서 10 분 동안 말린 다음 확인할 때, 검액 (1)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액 (2)에서 얻은 주반점보다 진하지 않다 (0.25 % 이하). 박층판에 요오드시액을 뿌려 10 분 동안 방치한 다음 확인한다. 검액 (1)에서 얻은 트리에틸렌디아민에 해당하는 반점은 표준액 (3)에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (0.25 % 이하). 이 시험은 표준액 (4)에서 얻은 주반점과 트리에틸렌디아민에 해당하는 반점이 명확하게 분리될 때 유효하다.

○ 희석액 13.5 mol/L 암모니아수 · 무수알코올혼합액(3 : 2)

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

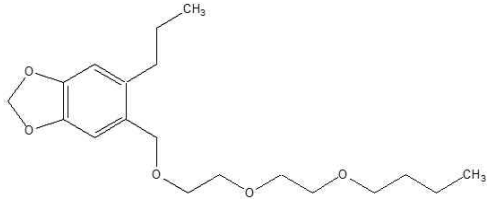
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL 및 비수적정용아세톤 40 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸로사닐린염화물시액 6 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 청자색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 11.614 mg $C_4H_{10}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 피페로닐부톡시드
## Piperonyl butoxide



$C_{19}H_{30}O_5$ : 338.43

5-[[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, [*51-03-6*]

이 약은 정량할 때 피페로닐부톡시드 ($C_{19}H_{30}O_5$) 80.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 갈색의 투명한 유상 액체로 냄새는 없거나 있어도 약간 있다.

이 약은 메탄올, 아세톤, 헥산과 잘 섞인다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

굴절률 $n_{20}^{20}$ : 1.497 ~ 1.512

**확인시험** **1)** 이 약의 메탄올용액 (1 → 1000) 0.5 mL에 탄닌산 · 아세트산시액 20 mL를 넣어 수욕 중에서 때때로 흔들어 섞으면서 가열할 때 액은 파란색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 희석시킨 메탄올 (9 → 10) 용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 236 ~ 240 nm 및 288 ~ 292 nm 에서 흡수극대를 나타내고 각각의 극대파장에서 얻어지는 흡광도 값을 $A_1$ 및 $A_2$라 할 때 $A_1/A_2$는 1.13 ~ 1.33이다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.050 ~ 1.070

**순도시험** **1) 색** 이 약은 염화코발트의 색의 비교원액 1.4 mL, 황산구리의 색의 비교원액 0.3 mL 및 염화제이철의 색의 비교원액 4.3 mL를 혼합한 액의 색보다 진하지 않다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 취하여 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.1 ~ 0.2 μL씩을 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 주피크에 대한 피크 유지시간의 비 0.02 ~ 2.0의 범위에 나타나는 주피크를 제외한 각 피크면적의 합 $A_1$ 및 전 피크 면적 $A_2$를 구할 때 $A_1/A_2$은 0.12 이하이다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 2 ~ 3 mm, 길이 1 ~ 2 m인 유리관에 페닐메틸실리콘폴리머를 177 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 10 % 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 250 ℃ 부근 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 주피크가 15 ~ 20 분에 나타나도록 유량을 조절한다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 피페로닐부톡시드 ($C_{19}H_{30}O_5$) 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 · 물혼합액 (80 : 20)에 넣은 다음 충분히 흔들어 섞어 녹이고 메탄올 · 물혼합액 (80 : 20)을 넣어 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 피페로닐부톡시드표준품 20 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 · 물혼합액 (80 : 20)을 넣어 녹이고 메탄올 · 물혼합액 (80 : 20)을 넣어 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피페로닐부톡시드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다.

피페로닐부톡시드 ($C_{19}H_{30}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{피페로닐부톡시드표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

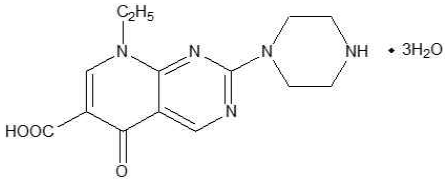
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm 인 스테인레스강관에 25 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물혼합액 (80 : 20)

유 량 : 1 mL/분

**저 장 법** 기밀용기.

## 피페미드산수화물
## Pipemidic Acid Hydrate



피페미드산

피페미드산삼수화물 $C_{14}H_{17}N_5O_3 \cdot 3H_2O$ : 357.36

8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid [*72571-82-5*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 피페미드산 ($C_{14}H_{17}N_5O_3$ : 303.32) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색의 결정성 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 물 또는 에탄올(99.5)에 매우 녹기 어렵고 메탄올에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

융점 : 약 250 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 20 mL에 녹이고 환류냉각기를 달아 수욕에서 1 시간 가열한 다음 식힌다. 이 액 2 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 묽은아세트산을 넣어 중화하고 다시 묽은아세트산 1 mL를 넣은 다음 *p*-벤조퀴논의 메탄올용액(1 → 1000) 4 mL를 넣고 약한 열로 끓일 때 액은 주황색을 나타낸다.

2) 이 약 및 피페미드산수화물표준품 0.1 g씩을 수산화나트륨시액 20 mL에 녹이고 물을 넣어 200 mL로 한다. 이들 액 1 mL씩을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 피페미드산수화물표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 물 35 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 15 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 유리여과기를 써서 여과한다. 여액 30 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 수산화나트륨시액 5 mL, 묽은질산 13.5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.021 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 35 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 15 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 유리여과기를 써서 여과한다. 여액 30 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.50 mL에 수산화나트륨시액 5 mL, 묽은염산 7.5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 희석시킨 아세트산(100)(1 → 20) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 아세트산(100)(1 → 20)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 포름산 · 트리에틸아민혼합액 (25 : 15 : 5 :1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**수 분** 14.5 ~ 16.0 % (20 mg, 용량적정법).

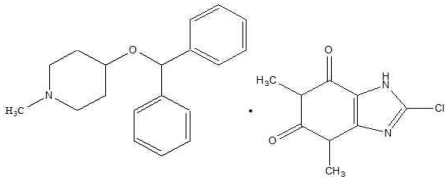
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.35 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 30.33 mg $C_{14}H_{17}N_5O_3$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 피프린히드리네이트
## Piprinhydrinate



$C_{26}H_{30}ClN_5O_3$ : 496.00

4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine 8-chloro theophyllinate, [*606-90-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피프린히드리네이트 ($C_{26}H_{30}ClN_5O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로서 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 혀로 맛을 보면 혀에 국소적인 마취현상이 나타난다.

이 약은 에탄올에 잘 녹으며 물에 조금 녹는다.

**확인시험** 이 약 10 mg을 황산 2 mL에 넣으면 등적색이 나타나고 여기에 물을 넣을 때 흰색으로 변한다.

**융 점** 170 ~ 175 ℃

**순도시험** 1) 중금속 이 약 1 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.2 g을 질산칼륨 0.3 g과 무수탄산나트륨 0.5 g에 잘 섞어 백금도가니에 넣어 회화가 끝날 때까지 가열한다. 다음 이 도가니를 식히고 잔류물을 10 mL의 묽은황산으로 5 분간 끓인 다음 여과하고 녹지 않은 잔류물은 물 10 mL로 세척하여 세액과 여액을 합한 다음 흰 증기가 발생할 때까지 증발한다. 이 잔류물을 5 mL의 물에 녹여 시험한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 2 시간)

**강열잔분** 0.15 % 이하 (1.0 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 비수적정용 아세트산(100) 60 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적 정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 과염소산 1 mL
= 24.800 mg $C_{26}H_{30}ClN_5O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 피프린히드리네이트 주사액
## Piprinhydrinate Injection

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 피프린히드리네이트 ($C_{26}H_{30}ClN_5O_3$ : 496.00)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「피프린히드리네이트」를 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 피프린히드리네이트 10 mg에 해당하는 양을 취하여 증기욕상에서 증발건고시킨 다음 잔류물에 황산을 넣을 때 황적색을 나타낸다. 여기에 물을 넣으면 흰색으로 변한다.

2) 이 약의 표시량에 따라 적당량을 취하여 물로 mL당 15 ~ 20 $\mu$g가 되도록 하여 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 280 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

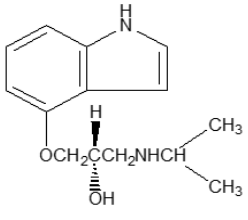
**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 피프린히드리네이트 ($C_{26}H_{30}ClN_5O_3$) 1.5 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피프린히드리네이트표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 278 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

피프린히드리네이트 ($C_{26}H_{30}ClN_5O_3$)의 양 (mg)
= 피프린히드리네이트표준품의 양 (mg) × ($A_T$ / $A_S$) × 0.1

**저 장 법** 밀봉용기.

## 핀돌롤
## Pindolol



및 거울상이성질체

$C_{14}H_{20}N_2O_2$ : 248.32

1-[(1*H*-indol-4-yl)oxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol [*13523-86-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 핀돌롤 ($C_{14}H_{20}N_2O_2$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 메탄올에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고

물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은황산 또는 아세트산(100)에 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1 → 10000) 1 mL에 염산 1-(4-피리딜)피리디늄염화물염산염용액(1 → 1000) 1 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣은 다음 염산 1 mL를 넣을 때 액은 파란색 ~ 청자색을 나타내고 이어 자주색으로 변한다.

2) 이 약 50 mg에 묽은황산 1 mL를 넣어 녹이고 라이넥케염시액 1 mL를 넣을 때 연한 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 핀돌롤표준품의 메탄올용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 핀돌롤표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 169 ~ 173 ℃

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (264 nm) : 333 ~ 350 (10 mg, 메탄올, 500 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 아세트산(100) 10 mL에 녹이고 곧 관찰할 때 액은 맑으며 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 색의 비교액 A 4 mL를 정확하게 취하여 물 6 mL를 정확하게 넣어 섞는다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**4) 유연물질** 이 약 0.10 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세톤 · 이소프로필아민혼합액(5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산용액(3 → 5) 및 아질산나트륨용액(1 → 50)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

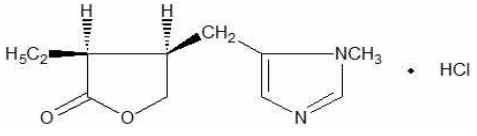
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 80 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 24.832 $C_{14}H_{20}N_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 필로카르핀염산염
## Pilocarpine Hydrochloride



염산필로카르핀 $C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl$ : 244.72

(3*S*,4*R*)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1*H*-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3*H*)-one [*54-71-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 필로카르핀염산염 ($C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5이다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 물 5 mL에 녹여 묽은 질산 1 방울, 과산화수소시액 1 mL, 클로로포름 1 mL 및 이크롬산칼륨용액(1 → 300) 1 방울을 넣고 세게 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 보라색을 나타내고 물층은 무색 ~ 연한 노란색이 된다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 1 mL에 묽은 질산 1 mL 및 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색의 침전 또는 혼탁이 생긴다.

**융 점** 200 ~ 203 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 5.0 mL에 묽은 염산 1 mL 및 염화바륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않다.

**2) 질산염** 1)의 검액 2.0 mL에 황산철(II)시액 2 mL를 넣고 이것을 황산 4 mL 위에 층적할 때 접계면은 어두운 갈색을 나타내지 않는다.

**3) 유연물질** 이 약 0.3 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액

으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 메탄올 · 암모니아수혼합액(85 : 14 : 2)을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개한 다음 박층판을 105 ℃에서 10 분간 건조하고 식힌 다음 요오드화비스무트칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**4) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 B보다 진하지 않다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

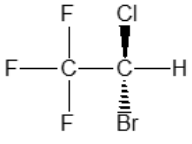
**강열잔분** 0.5 % 이하 (0.1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 취하여 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 24.472 mg $C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 할로탄
## Halothane




및 거울상이성질체

$C_2HBrClF_3$ : 197.38

2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane [*151-67-7*]

이 약은 안정제로서 「티몰」 0.008 ~ 0.012 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑고 유동성의 액이다.

이 약은 에탄올(95), 에테르 또는 이소옥탄과 섞인다.

이 약은 물에 녹기 어렵다.

이 약은 휘발성이며 인화성은 없고 가열한 기체에 점화하여도 타지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

굴절률 $n_D^{20}$ : 1.369 ~ 1.371

**확인시험** 이 약 및 할로탄표준품 약 3 μL씩을 광로 10 cm 길이의 기체셀에 취하여 적외부스펙트럼측정법의 기체검체측정법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**비 중** $d_{20}^{20}$ : 1.872 ~ 1.877

**순도시험** **1) 산 또는 알칼리** 이 약 60 mL에 새로 끓여 식힌 물 60 mL를 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 검액으로 한다. 검액 20 mL에 브로모크레솔퍼플시액 1 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.10 mL를 넣을 때 액의 색은 자주색이다. 또 검액 20 mL에 브로모크레솔퍼플시액 1 방울 및 0.01 mol/L 염산 0.6 mL를 넣을 때 액의 색은 노란색이다.

**2) 할로겐화물 및 할로겐** 1)의 검액 5 mL에 질산 1 방울 및 질산은시액 0.20 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않다. 또 1)의 검액 10 mL에 요오드화칼륨시액 1 mL 및 전분시액 2 방울을 넣어 5 분간 방치할 때 액은 파란색을 나타내지 않는다.

**3) 포스겐** 이 약 50 mL를 300 mL 건조한 삼각플라스크에 취하여 마개를 하고 포스겐지를 마개로부터 수직으로 내리고 맨 끝이 액면 위 10 mm 높이를 유지하게 하고 어두운 곳에 20 ~ 24 시간 방치할 때 시험지는 노란색으로 변하지 않는다.

**4) 증발잔류물** 이 약 50 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발하고 잔류물을 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

**5) 휘발성유연물질** 이 약 100 mL를 취하여 내부표준물질 5.0 μL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 검액 5 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 할로탄 및 내부표준물질 이외의 피크의 합계면적은 내부표준물질의 피크면적보다 크지 않다.

내부표준물질 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에탄

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 3 m인 관의 주입구 측 2 m에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 400을 180 ~ 250 μm 의 기체크로마토그래프용규조토에 30 % 비율로 피복한 것을 충전하고 나머지 1 m에는 프탈산디노닐을 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 30 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 50 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 2 ~ 3 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 3 mL와 내부표준물질 1 mL를 섞는다. 이 액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 할로탄의 순서로 유출하고 분리도는 10 이상이다.

검출감도 : 검액 5 μL에서 얻은 내부표준물질의 피크높이가 풀스케일의 30 ~ 70 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 할로탄의 유지시간의 약 3 배 범위

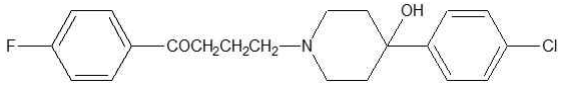
**증류시험** 49 ~ 51 ℃에서 1 ℃의 범위로 95 vol% 이상 유출한다.

**티몰함량** 이 약 0.50 mL에 이소옥탄 5.0 mL 및 산화티탄(Ⅳ)시액 5.0 mL를 넣고 30 초간 세게 흔들어 섞어 방치할 때 위층 액의 색의 농도는 다음 비교액 A보다 진하고 비교액 B보다는 진하지 않다.

○ 비교액 티몰표준품 0.225 g을 이소옥탄에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 각각 정확하게 취하여 이소옥탄을 넣어 정확하게 150 mL 및 100 mL로 한다. 이들 액 각각 0.50 mL를 가지고 이 약과 같은 방법으로 조작하여 위층의 액을 비교액 A 및 B로 한다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 할로페리돌
## Haloperidol




$C_{21}H_{23}ClFNO_2$ : 375.86

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-one [*151-67-7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 할로페리돌($C_{21}H_{23}ClFNO_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 가루이다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 2-프로판올 또는 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 할로페리돌표준품 30 mg씩을 2-프로판올 100 mL에 녹인다. 이들 액 5 mL에 0.1 mol/L 염산시액 10 mL 및 2-프로판올을 넣어 100 mL로 한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 할로페리돌표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 149 ~ 153 ℃

**순도시험** **1) 황산염** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액 25 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 25 mg을 이동상 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 할로페리돌 이외의 피크면적은 표준액의 할로페리돌 피크면적의 2 배보다 크지 않다. 다만, 할로페리돌에 대한 상대유지시간 약 0.5의 피크면적, 상대유지시간 약 1.2의 피크면적 및 상대유지시간 약 2.6의 피크면적은 자동적분법에 따라 구한 면적에 각각 감도계수 0.75, 1.47 및 0.76을 곱한 값으로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 시트르산나트륨수화물 2.95 g을 물 900 mL에 녹여 묽은 염산을 넣어 pH 3.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 300 mL에 메탄올 700 mL를 넣어 다시 라우릴황산나트륨 1.0g 넣어 녹인다.

유 량 : 할로페리돌의 유지시간이 약 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL을 정확하게 달아 이동상을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 10 μL에서 얻은 할로페리돌의 피크면적은 표준액의 할로페리돌의 면적의 15 ~ 25 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 할로페리돌의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 4000 단 이상, 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 할로페리돌의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : 용매 피크 다음부터 할로페리돌 면적의 유지

시간의 약 3 배의 범위

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 60 ℃, 산화인(V), 3 시간).

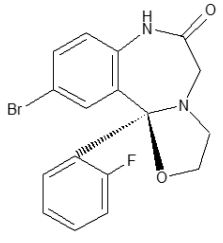
**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 40 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 1 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 37.587 mg $C_{21}H_{23}ClFNO_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 할록사졸람
## Haloxazolam



및 거울상이성질체

$C_{17}H_{14}BrFN_2O_2$ : 377.21

10-Bromo-11*b*-(2-fluorophenyl)-2,3,7,11*b*-tetrahydro-benzo[f]oxazolo[3,2-d][1,4]diazepin-6(5*H*)-one [*59128-97-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 할록사졸람 ($C_{17}H_{14}BrFN_2O_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 아세트산(100)에 잘 녹으며 아세토니트릴, 메탄올 또는 무수에탄올에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 183 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 메탄올 10 mL에 녹여 염산 1 방울을 넣은 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쪼일 때 액은 황록색의 형광을 낸다. 이 액에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액의 형광은 곧 없어진다.

2) 이 약 50 mg을 달아 묽은수산화나트륨시액 20 mL 및 강과산화수소수 1 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 얻은 검액은 브롬화물 및 플루오르화물의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 및 할록사졸람표준품의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 할록사졸람표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**흡 광 도** $E^{1\%}_{1\,cm}$ (247 nm) : 390 ~ 410 (10 mg, 메탄올, 1000 mL)

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.10 g을 무수에탄올 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 가용성할로겐화합물** 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 이하 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.10 mL를 넣는다 (Cl : 0.0071 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 분해플라스크에 취하여 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣고 플라스크 위에 작은 깔때기를 올려놓고 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL를 더 넣고 가열한다. 이 조작을 2 회 반복하고 다시 강과산화수소수 2 mL씩을 여러 번 넣어 액이 무색 ~ 연한 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화옥살산암모늄용액 2 mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험할 때 다음 비교색보다 진하지 않다 (2 ppm 이하).

비교색 : 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작한 다음 비소표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 5 mL로 하여 이하 검액의 시험과 같은 방법으로 조작한다.

**5) 유연물질** 이 약 0.10 g을 아세토니트릴 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 주피크 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 주피크의 면적보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 250 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실

릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 붕산 6.2 g 및 염화칼륨 7.5 g을 물 900 mL에 녹이고 트리에틸아민을 넣어 pH 8.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 3 용량에 아세토니트릴 2 용량을 넣는다.

유 량 : 할록사졸람의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 5 mL를 정확하게 달아 아세토니트릴을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 $\mu$L에서 얻은 할록시졸람의 피크면적은 표준액의 할록시졸람의 피크면적의 8 ~ 12 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 이 약 및 클록사졸람 10 mg씩을 아세토니트릴 200 mL에 녹인다. 이 액 10 $\mu$L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 할록사졸람, 클록사졸람의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 $\mu$L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 할록시졸람의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 백금도가니).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 37.721 mg $C_{17}H_{14}BrFN_2O_2$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 함당펩신
## Saccharated Pepsin

이 약은 돼지 또는 소의 위점막에서 얻은 펩신에 「유당수화물」을 섞은 것으로 단백소화력이 있는 효소제이며 정량할 때 1 g 당 3800 ~ 6000 단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 달다.

이 약은 물에 약간 혼탁하게 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 녹지 않는다.

이 약은 조금 흡습성이 있다.

**순도시험** **1) 변패** 이 약은 불쾌하거나 또는 변패한 냄새가 없다.

**2) 산** 이 약 0.5 g을 물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.50 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 80 ℃, 4 시간).

**강열잔분** 0.5 % 이하 (1 g).

**정 량 법** **1) 검액** 이 약 약 1250 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 얼음으로 식힌 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다.

**2) 표준액** 함당펩신표준품 적당량을 정밀하게 달아 1 mL 중 약 25 단위를 함유하도록 얼음으로 식힌 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 녹인다.

**3) 기질용액** 소화력시험법 2) 단백소화력시험법의 기질용액 1을 쓴다. 다만 pH는 2.0으로 조정한다.

**4) 조작법** 소화력시험법 2) 단백소화력시험법에 따라 조작하여 $A_T$ 및 $A_{TB}$를 측정한다. 다만 침전시액은 트리클로로아세트산시액A를 쓴다. 따로 표준액에 대해서 검액과 같은 조작을 하여 $A_S$ 및 $A_{SB}$를 측정한다. 이 약 1 g 중 단위는 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{이 약 1 g 중 단위} = U_S \times \frac{A_T - A_{TB}}{A_S - A_{SB}} \times \frac{1}{W}$$

$U_S$ : 표준액 1 mL 중 단위수

$W$ : 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

**저 장 법** 기밀용기에 넣어 30 ℃ 이하에 보존한다.

## 합성규산알루미늄
## Synthetic Aluminum Silicate

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새와 맛은 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g에 수산화나트륨용액(1 → 5) 20 mL를 넣어 가열할 때 약간의 불용분을 남기고 녹는다.

**확인시험** 「천연규산알루미늄」의 확인시험에 따라 시험한다.

**순도시험** **1) 액성** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 얻은 위의 맑은 액은 중성이다.

**2) 염화물** 「천연규산알루미늄」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**3) 황산염** 2)의 맑은 액 2.0 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 넣는다 (0.480 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 3.0 g을 달아 「천연규산알루미늄」의 순도시험 4)에 따라 시험한다. 다만 비교액의 납표준액의 양은 3.0 mL를 쓴다 (30 ppm 이하).

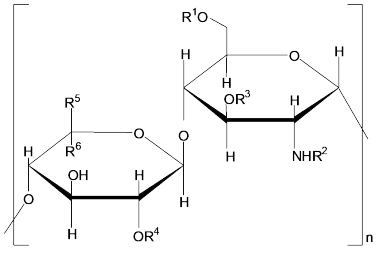
**5) 비소** 이 약 1.0 g에 묽은염산 10 mL를 넣고 이하 「천연규산알루미늄」의 순도시험 5)에 따라 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 20.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**제 산 력** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 200 mL를 정확하게 넣어 마개를 하고 37 ± 2 ℃에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 50 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 3.5가 될 때까지 잘 흔들어 섞으면서 적정한다. 이 약 1 g에 대하여 0.1 mol/L 염산의 소비량은 50.0 mL 이상이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 헤파린나트륨
## Heparin Sodium



$R^1$, $R^3$, $R^4$=$SO_3Na$ 또는 H

$R^2$=$SO_3Na$ 또는

$R^5$=$CO_2Na$, R6 = H 또는 $R^5$ = H, $R^6$ = $CO_2Na$

Sodum (3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-6-(((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4,6-dihydroxy-5-(sulfonatoamino)-2-((sulfonatooxy)methyl)tetrahydro-2*H*-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-5-(sulfonatooxy) tetrahydro-2*H*-pyran-2-carboxylate [*9041-08-1*]

이 약은 건강한 식용동물의 간, 폐 또는 장점막에서 얻은 것으로 혈액의 응고를 지연시키는 작용이 있다. 이 약은 D-글루코사민과 우론산 (L-이두론산 또는 D-글루쿠론산) 이당체단위로 구성된 황화 글리코사미노글리칸인 헤파린의 나트륨염이다. 혈장단백질 안티트롬빈과 헤파린 코팩터 II가 중합체를 이루어 트롬빈 (혈액응고 제IIa인자)를 불활성화시켜 혈액응고를 지연시키며, 다른 응고인자인 활성화된 혈액응고 제X인자 (혈액응고 제Xa인자) 등도 활성이 억제된다. 혈액응고 제IIa인자 억제역가에 대한 혈액응고 제Xa인자 억제역가의 비는 0.9 ~ 1.1이다. 이 약은 정량할 때 환산한 건조물 1 mg 중 180 헤파린단위(국제단위) 이상을 함유한다.

이 약은 원료로 쓴 동물종명과 기관명을 표시한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 회색을 띤 갈색의 가루 또는 알갱이로 냄새는 없다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 정량법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

2) 이 약 및 헤파린나트륨표준품 20 mg을 각각 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-d4의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10000) 0.60 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 순도시험 (6)의 조작조건에 따라 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-d4를 기준물질로 하여 핵자기공명스펙트럼측정법($^1$H)에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 $\delta$ 2.03 ~ 2.07 ppm, $\delta$ 3.25 ~ 3.31 ppm, $\delta$ 5.20 ~ 5.26 ppm 및 $\delta$ 5.39 ~ 5.45 ppm에서 같은 면적강도의 신호를 나타낸다.

3) 이 약 및 헤파린나트륨 표준품 1 mg을 각각 물 1 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 $\mu$L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 각 액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 202 nm)

칼 럼 : 안지름 2.0 mm, 길이 7.5 cm인 스테인레스강관에 10 $\mu$m의 액체크로마토그래프용 디에틸아미노에틸기를 결합한 합성고분자를 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소나트륨이수화물 0.4 g을 물 1000 mL에 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

이동상 B : 인산이수소나트륨이수화물 0.4 g 및 과염소산리튬 106.4 g을 물 1000 mL에 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 3 | 90 | 10 |
| 3 ~ 15 | 90 → 0 | 10 → 100 |

유 량 : 0.2 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 과황산콘드로이틴설페이트표준품 0.10 mg을 물 0.20 mL에 녹여 과황산콘드로이틴설페이트 표준액으로 한다. 더마탄설페이트 1.0 mg을 물 2.0 mL에

녹여 더마탄설페이트표준액으로 한다. 헤파린나트륨표준품 1.0 mg을 물 0.60 mL에 녹여 헤파린나트륨 표준액으로 한다. 헤파린나트륨표준액 90 μL 및 과황산콘드로이틴설페이트표준액 30 μL, 더마탄설페이트표준액 30 μL를 잘 섞어 시스템적합성 용액으로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때, 더마탄설페이트, 헤파린, 과황산콘드로이틴설페이트의 순서로 유출하고, 더마탄설페이트와 헤파린의 분리도는 1.0 이상, 헤파린과 과황산콘드로이틴설페이트의 분리도는 1.5 이상이다.

4) 혈액응고 제IIa인자 억제역가에 대한 혈액응고 제Xa인자 억제역가 비율

혈액응고 제Xa인자 억제역가

가) 기질액 *N*-벤조일-*L*-이소로이실-*L*-글루타밀(γ-OR)-글리실-L-아르기닌-p-니트로아닐리드염산염을 물에 녹여 1 mmol/L로 만든다.

나) 안티트롬빈용액 사람유래안티트롬빈III을 pH 8.4 완충액에 녹여 1 mL 중 안티트롬빈 1.0 국제단위를 함유하는 용액을 만든다.

다) 혈액응고 제Xa인자액 소유래혈액응고 제Xa인자를 pH 8.4 완충액에 녹여 표준액 또는 검액 대신 pH 8.4 완충액 30 μL를 가지고 정량법에 따라 파장 405 nm에서 측정하여 흡광도 0.65 ~ 1.25가 되도록 한다.

라) pH 8.4 완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물, 염화나트륨을 폴리에틸렌글리콜 6000을 0.1 % 포함한 물에 녹여 각각 0.050 mol/L, 0.0075 mol/L, 0.175 mol/L 농도가 되게 한다. 필요하면 염산 또는 수산화나트륨용액으로 pH가 8.4가 되도록 조정한다.

마) 반응정지액 아세트산(100) 20 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

바) 헤파린표준액 헤파린나트륨표준품을 적당량의 물에 녹여 표준원액으로 한 다음 일정량을 정확하게 취하여 pH 8.4 완충액을 넣어 mL당 0.03 ~ 0.375 단위가 되도록 최소 5 개 농도의 용액을 만들어 각 표준액으로 한다. 동일한 농도의 표준액을 최소 각각 2 개 이상 만들어 사용한다.

사) 검액 이 약의 표시단위에 따라 적당량을 정확하게 취하여 pH 8.4 완충액에 녹여 표준액과 같은 농도로 만들어 각 검액으로 한다. 동일한 농도의 검액을 최소 각각 2 개 이상 만들어 사용한다.

아) 조작법 시험관을 37 ℃ 수조에 넣어 온도가 일정하게 되도록 미리 준비하고 각각에 pH 8.4 완충액 120 μL를 넣은 다음 각 농도의 검액 및 표준액 30 μL씩을 각각 넣는다. 여기에 미리 37 ℃에서 15 분간 가온한 안티트롬빈용액 150 μL씩을 각각 넣고 섞은 다음 2 분간 방치한다. 각 액에 미리 37 ℃에서 15 분간 가온한 혈액응고 제Xa인자액을 각각 300 μL씩 넣고 섞은 다음 2 분간 방치한다. 기질액을 미리 37 ℃에서 15 분간 가온하여 각각 300 μL씩 넣고 섞은 다음 2 분간 방치한다. 각 액에 반응정지액을 150 μL씩 넣고 각각의 시험관을 흔들어 섞는다. 이들 액을 가지고 따로 반응정지액 150 μL를 미리 시험관에 넣고 이하 반대 순서대로 위의 용액을 각각 취해 섞은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 405 nm에서 검액 및 표준액의 흡광도를 측정한다.

자) 계산법 종측은 log흡광도로, 횡측을 각 헤파린표준액 또는 검액 중 환산한 건조물로서 헤파린 농도로 하여 그래프를 각각 작성한다. 다음 식에 따라 이 약의 혈액응고 제Xa인자 억제역가를 구한다. 정량법에서 얻은 이 약의 혈액응고 제IIa인자 억제역가에 대한 혈액응고 제Xa인자 억제역가의 비(r)를 계산할 때 0.9 ~ 1.1이다.

이 약의 혈액응고 제Xa인자 억제역가 (헤파린단위/mg)

$$= \text{헤파린나트륨표준품의 역가 (헤파린단위/mg)} \times \frac{S_T}{S_S}$$

$S_T$ : 검액의 기울기

$S_S$ : 표준액의 기울기

$$r = \frac{\text{혈액응고 제Xa인자 억제역가 (헤파린단위/mg)}}{\text{혈액응고 제IIa인자 억제역가 (헤파린단위/mg)}}$$

5) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타난다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다 (30 ppm 이하).

**3) 바륨** 이 약 30 mg을 물 3.0 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 묽은황산 3 방울을 넣고 10 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**4) 총질소** 이 약을 60 ℃에서 3 시간 감압건조하고 약 100 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험할 때 질소 (N : 14.01)의 양은 1.3 % ~ 2.5 %이다.

**5) 단백질** 이 약 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1 mL 중 5 mg을 함유하도록 하여 검액으로 한다 (동일한 검액을 각 3 개 만들어 검액 (1), (2) 및 (3)으로 한다). 따로 소혈청알부민 적당량을 달아 물에 녹여 1 mL 중 0.100 mg을 함유하도록 한 다음 이 액 적당량을 취하여 물로 희석하여 1 mL 중 0.005 ~ 0.100 mg 사이의 최소 5 개 농도 이상으로 하여 각각 표준액으로 한다. 각 농도

표준액, 검액 (1), (2), (3) 및 물 (공시험액) 1 mL 에 반응액 5 mL씩을 각각 넣고 실온에서 10 분간 방치한다. 이들 액에 희석시킨 폴린시액 0.5 mL씩을 넣어 즉시 섞고, 실온에서 30 분간 방치한 다음 이들 액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm에서 흡광도를 측정하고 표준액의 흡광도를 가지고 작성한 검량선으로부터 검액의 단백질 함량을 구한다 (1.0 % 이하).

○ 반응액  수산화나트륨 적당량을 정밀하게 달아 물에 녹여 1000 mL 중 10 g을 함유하도록 한다. 따로 탄산나트륨십수화물을 물에 녹여 1000 mL 중 50 g을 함유하도록 한다. 두 용액 각각을 같은 양 취하여 섞은 액 4 용량과 물 1 용량을 섞어 용액 A로 한다. 타르타르산나트륨이수화물 적당량을 물에 녹여 1000 mL 중 29.8 g을 함유하는 용액을 만든다. 따로 황산구리(II)오수화물 적당량을 물에 녹여 1000 mL 중 12.5 g을 함유하는 용액을 만든다. 두 용액 각각을 같은 양 취하여 섞은 액 4 용량과 물 1 용량을 섞어 용액 B로 한다. 용액 A 50 용량과 용액 B 1 용량의 비율로 섞는다.

○ 희석시킨 폴린시액  위의 조작에서 검액 및 표준액에 반응액과 폴린시액을 넣은 후의 pH가 10.25 ± 0.25이 되도록 폴린시액에 물을 넣어 2 ~ 4 배 범위로 희석한다.

**6) 과황산콘드로이틴설페이트  가) 핵자기공명스펙트럼**

이 약 및 헤파린나트륨표준품 20 mg을 각각 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-d4의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10,000) 0.60 mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고  핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-d4를 기준물질로 하여 다음 조건으로 핵자기공명스펙트럼측정법($^1$H)에 따라 시험할 때, $\delta$ 2.13 ~ 2.17 ppm 사이에서 과황산콘드로이틴설페이트의 신호가 나타나지 않는다 (과황산콘드로이틴설페이트의 *N*-아세틸기의 수소 신호는 2.13 ~ 2.17 ppm에서 나타난다.)

**조작조건**

장치명 : $^1$H-펄스푸리에변환핵자기공명스펙트럼측정장치

장치주파수 : 400 MHz 이상

측정온도 : 25 ℃

스펙트럼 범위 : DHO의 신호를 중심으로 ± 6.0 ppm

펄스각 : 90 °

펄스 반복시간 : 20 초

반복 스캔 : 4 회

신호 대 잡음비 : 헤파린의 *N*-아세틸기의 수소 신호(2 ppm 부근)에서 신호 대 잡음비 1000 이상

윈도우 함수 : 지수함수 (선폭증가계수 = 0.2 Hz)

시스템적합성

과황산콘드로이틴설페이트표준품 0.10 mg을 핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨-d4의 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액(1 → 10000) 1.0 mL에 녹여 과황산콘드로이틴설페이트표준액으로 한다. 따로 헤파린나트륨표준품 20 mg을 핵자기공명스펙트럼측정용 중수용액 0.40 mL에 녹이고 여기에 과황산콘드로이틴설페이트표준액 0.20 mL를 넣어 시스템적합성용액으로 한다. 이 액을 가지고 위의 조건으로 시험할 때, $\delta$ 2.02 ~ 2.06 ppm에 헤파린의 *N*-아세틸기의 신호 및 $\delta$ 2.13~2.17 ppm에 과황산콘드로이틴설페이트의 *N*-아세틸기의 신호가 나타난다.

**나) 액체크로마토그래프**  확인시험 3)에 따라 시험할 때 과황산콘드로이틴설페이트의 피크가 나타나지 않는다.

**7) 갈락토사민**  이 약 약 2.4 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 염산(5 → 12) 1.0 mL에 녹여 검액원액으로 한다. 따로 *D*-글루코사민염산염 및 *D*-갈락토사민염산염 8.0 mg을 각각 정밀하게 달아 희석시킨 염산(5 → 12)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 각각 글루코사민표준액 및 갈락토사민표준액으로 한다. 글루코사민표준액 99 용량에 갈락토사민표준액 1 용량을 넣어 표준원액으로 한다. 검액원액 및 표준원액 500 μL씩을 각각 마개달린 시험관에 취하여 마개로 막고 100 ℃에서 6 시간 가열한다. 이 액을 실온으로 식히고 100 μL씩 취한 다음 각각 감압건조한다. 각각의 잔류물에 메탄올 50 μL씩을 넣고 실온에서 감압건조한 다음 각각의 잔류물에 물 10 μL씩을 넣어 녹인다. 여기에 아미노벤조산유도체화시액 40 μL씩 넣어 잘 혼합하고 80 ℃에서 1 시간 가열한다. 이 액들을 실온으로 식히고 감압건조한다. 각각의 잔류물에 물 및 아세트산에틸을 200 μL씩 넣어 세게 흔들고 1 분간 원심분리한다. 상층을 제거하고 각각의 하층에 아세트산에틸을 200 μL씩 넣어 세게 흔든 다음에 1 분간 원심분리한다. 원심분리하여 얻은 하층을 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 글루코사민 피크면적에 대한 갈락토사민 피크면적의 비율은 표준액의 글루코사민 피크면적에 대한 갈락토사민 피크면적의 비율보다 크지 않다.

**조작조건**

검출기 : 형광광도계 (여기파장 : 305 nm, 형광파장 : 360 nm)

칼  럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 3 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 45 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 트리플루오로아세트산혼합액(1000 : 1) 100 mL에 아세토니트릴 100 mL를 넣는다. 이 액 140

mL에 물 · 트리플루오로아세트산혼합액(1000 : 1) 860 mL를 넣는다.

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : D-만노사민염산염 8.0 mg을 희석시킨 염산(5 → 12) 10 mL에 녹여 만노사민표준액으로 한다. 표준원액 · 만노사민표준액혼합액(100 : 1) 500 μL를 마개달린 시험관에 넣고 마개를 닫아 100 ℃에서 6 시간 가열한 다음 실온으로 식히고 이 액 100 μL를 취하여 감압건조한다. 잔류물에 메탄올 50 μL를 넣고 실온에서 감압건조한 다음 잔류물을 물 10 μL에 녹이고 아미노벤조산유도체화시액 40 μL를 넣어 잘 섞어준다. 이 액을 80 ℃에서 1 시간 가열한 후, 실온으로 식히고 감압건조한다. 잔류물에 물 및 아세트산에틸 200 μL씩을 넣어 세게 흔들고 1 분간 원심분리한다. 상층을 제거하고 하층을 취하여 아세트산에틸 200 μL를 넣고 세게 흔든 다음 1 분간 원심분리하여 얻은 하층을 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 글루코사민 피크면적에 대한 갈락토사민 피크면적비는 0.7 ~ 2.0 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때, 글루코사민 및 만노사민, 갈락토사민의 순서로 유출하고, 글루코사민과 만노사민 및 만노사민과 갈락토사민의 분리도는 각각 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때, 글루코사민 피크면적에 대한 갈락토사민 피크면적비의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

측정범위 : 50 분

**8) 헥산 유연물질** 이 약 40 mg을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 260 nm에서의 흡광도는 0.20 이하이다.

**건조감량** 5.0 % 이하 (감압, 60 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 28.0 ~ 41.0 % (건조한 다음 20 mg).

**엔도톡신** 이 약은 1 헤파린단위 당 0.03 EU 미만이다.

**무균시험** 무균제제의 제조에 쓰이는 경우 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 혈액응고 제IIa인자 저해역가**

**가) 기질액** *H*-*D*-페닐알라닐-*L*-피페콜릴-*L*-아르기닌-*p*-니트로아닐리드이염산염을 물에 녹여 1.25 mmol/L로 만든다.

**나) 안티트롬빈용액** 사람유래안티트롬빈III을 적당량의 물에 녹여 1 mL 중에 안티트롬빈 5 국제단위를 함유하도록 만든 다음 이 액 일정량을 취하여 pH 8.4 완충액에 녹여 1 mL 중 안티트롬빈 0.125 국제단위를 함유하는 용액을 만든다.

**다) 사람유래트롬빈액** 사람유래트롬빈 (혈액응고 제IIa인자)에 물을 넣어 mL 중 20 트롬빈 국제단위를 함유하는 용액을 만들고, 이 액 일정량을 취하여 pH 8.4 완충액을 넣어 희석하여 mL 중 5 트롬빈 국제단위를 함유하는 용액을 만들어 사람유래트롬빈액으로 한다.

**라) pH 8.4 완충액** 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 6.10 g, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 2.80 g, 염화나트륨 10.20 g과 10.00 g 이하의 폴리에틸렌글리콜 6000 및(또는) 소혈청알부민 2.00 g을 달아 물 800 mL에 녹인다. 염산으로 pH가 8.4가 되도록 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL이 되도록 한다.

**마) 반응정지액** 아세트산(100) 20 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

**바) 헤파린표준액** 헤파린나트륨표준품을 적당량의 물에 녹여 표준원액으로 한 다음 일정량을 정확하게 취하여 pH 8.4 완충액을 넣어 mL당 0.005 ~ 0.03 단위가 되도록 최소 4 개 농도의 용액을 만들어 각 표준액으로 한다. 동일한 농도의 표준액을 최소 각각 2 개 이상 만들어 사용한다.

**사) 검액** 이 약의 표시단위에 따라 적당량을 취하여 pH 8.4 완충액에 녹여 표준액과 같은 농도로 만들어 각 검액으로 한다. 동일한 농도의 검액을 최소 각각 2 개 이상 만들어 사용한다.

**아) 조작법** 시험관을 37 ℃ 수조에 넣어 온도가 일정하게 되도록 미리 준비하고, 온도가 일정하게 되도록 37 ℃에서 미리 가온한 pH 8.4 완충액 (공시험액), 각 농도 검액 및 표준액 각 일정량 (50 ~ 100 μL)씩을 각각의 시험관에 취해 넣는다. 각 액에 미리 37 ℃에서 가온한 두 배 용량의 안티트롬빈용액 (100 ~ 200 μL)을 넣어 거품이 생기지 않도록 주의하여 섞고, 37 ℃에서 최소 1 분간 방치한 다음 미리 37 ℃에서 가온한 사람유래트롬빈용액 25 ~ 50 μL씩을 각각 넣고 최소 1 분간 방치한다. 각 액에 미리 37 ℃에서 가온한 기질액 50 ~ 100 μL를 넣어 섞고 최소 1 분간 방치한 다음 반응정지액 50 ~ 100 μL를 넣고 각 시험관을 흔들어 섞고 최소 1 분 뒤에 시험을 종료한다. 이들 액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 405 nm에서 검액 및 표준액의 흡광도를 측정한다. 단, 공시험액은 적절한 수를 만들어 최소한 각 검액 및 표준액 희석계열의 흡광도 측정 직전에 각각 측정하고, 이 때의 공시험액 측정값의 상대표준편차는 10 % 이하이다.

**자) 계산법** 종측은 log 흡광도로, 횡측을 각 헤파린표준액 또는 검액 중 환산한 건조물로서 헤파린 농도로 하여 그래프를 각각 작성한다. 다음 식에 따라 이 약 1 mg 중의 헤파린단위 (국제단위)를 구한다.

이 약 1 mg 중의 헤파린단위

$$= \text{헤파린나트륨표준품의 역가 (헤파린단위/mg)} \times \frac{S_T}{S_S}$$

$S_T$ : 검액의 기울기
$S_S$ : 표준액의 기울기

**저 장 법** 기밀용기.

## 헤파린나트륨 주사액
## Heparin Sodium Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시된 헤파린단위의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

이 약은 그 제조에 쓴 「헤파린나트륨」의 기원 동물종명과 기관명을 표시한다.

**제 법** 이 약은 「헤파린나트륨」을 가지고 「생리식염주사액」을 넣어 녹여 주사제의 제법 에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

**pH** 5.5 ~ 8.0

**순도시험** **1) 바륨** 이 약의 표시단위에 따라 헤파린나트륨 3000 단위에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 3.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1.0 mL에 묽은황산 3 방울을 넣어 10 분간 방치할 때 액은 혼탁되지 않는다.

**2) 단백질** 「헤파린나트륨」의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 해파린 단위 당 0.0030 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 「헤파린나트륨」의 정량법에 따라 시험한다. 다만, 사) 검액 및 자) 계산법은 다음과 같이 한다.

**사) 검액** 이 약의 표시단위에 따라 적당량을 정확하게 취하여 pH 8.4 완충액을 넣어 표준원액과 같은 농도로 만들어 검액원액으로 한다. 이 액 일정량씩을 정확하게 취하여 pH 8.4 완충액을 넣어 각 표준액과 동일하게 희석하여 각 검액으로 한다. 동일한 농도의 검액을 최소 각각 2 개 이상 만들어 사용한다.

**자) 계산법** 종측을 log 흡광도로, 횡측을 각 헤파린표준액 또는 검액 중 환산한 건조물로서 헤파린 농도로 하여 그래프를 각각 작성한다. 다음 식에 따라 이 약 1 mL 중의 헤파린단위 (국제단위)를 구한다.

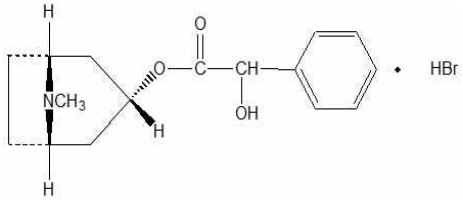
이 약 1 mL 중의 헤파린단위

$$= \text{표준원액의 농도 (헤파린단위/mL)} \times \frac{S_T}{S_S} \times \frac{b}{a}$$

$S_T$ : 검액의 기울기
$S_S$ : 표준액의 기울기
a : 이 약의 채취량 (mL)
b : 검액원액을 만들었을 때의 전체용량 (mL)

**저 장 법** 차광한 밀봉용기.

## 호마트로핀브롬화수소산염
## Homatropine Hydrobromide




브롬화수소산호마트로핀 $C_{16}H_{21}NO_3 \cdot HBr$ : 356.26
(1*R*,3*R*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 2-hydroxy-2-phenylacetate hydrobromide [*51-56-9*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 호마트로핀브롬화수소산염 ($C_{16}H_{21}NO_3 \cdot HBr$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 조금 녹고 아세트산(100)에 녹기 어려우며 아세트산탈수물에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 변화된다.

융점 : 약 214 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 호마트로핀브롬화수소산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.7 ~ 7.0 이다.

**순도시험** **1) 산** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 0.01 mol/L 수산화나트륨액 0.40 mL 및 메틸레드 · 메틸렌블루시액 1 방울을 넣을 때 액은 초록색이다.

**2) 아트로핀, 히오스시아민 또는 스코폴라민** 이 약 10 mg에 질산 5 방울을 넣고 수욕에서 증발건고하여 식힌 다음 잔류물을 *N,N*-디메틸포름아미드 1 mL에 녹이고 테트라에틸암모늄히드록시드시액 5 ~ 6 방울을 넣을 때 액은 자주색을 나타내지 않는다.

**3) 기타 알칼로이드** 이 약 0.15 g을 물 3 mL에 녹여 검액으로 한다.

가) 검액 1 mL에 탄닌산시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

나) 검액 1 mL에 묽은염산 및 헥사염화백금(Ⅳ)산시액을 각각 2 ~ 3 방울을 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

**건조감량** 1.5 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (0.2 g).

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 60 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 35.626 mg $C_{16}H_{21}NO_3 \cdot HBr$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 홍화유 · 토코페롤아세테이트 · 피리독신염산염 캡슐
## Safflower Oil, Tocopherol Acetate and Pyridoxine Hydrochloride Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 홍화유 중 리놀산 ($C_{18}H_{32}O_2$ : 280.45), 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 토코페롤아세테이트 ($C_{31}H_{52}O_3$ : 472.74) 및 피리독신염산염 ($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ : 205.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 홍화유, 토코페롤아세테이트 및 피리독신염산염을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 토코페롤아세테이트 및 피리독신염산염** 이 약의 내용물을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 홍화유** 이 약의 내용물 0.1 g을 달아 갈색플라스크에 메탄올 30 mL, 수산화칼륨액 (1 → 2) 3 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 90 ℃에서 30 분 동안 비누화한다. 식힌 다음 분액깔때기에 넣고 플라스크를 물 20 mL로 씻어 분액깔때기에 모아 묽은염산을 넣어 산성으로 한 다음 에테르 30 mL 씩으로 3 번 추출하여 에테르추출액을 모아 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻는다. 에테르추출액을 무수황산나트륨을 써서 탈수 여과한 다음 여액을 감압농축하고 잔류물을 메탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 리놀산표준품 10 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헵탄 · 에탄올 · 아세트산 · 아세톤혼합액 (14 : 4 : 1 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 50 % 황산을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 색상 및 $R_f$ 값은 같다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 토코페롤아세테이트 및 피리독신염산염** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**2) 홍화유 중 리놀산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 리놀산 약 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이소옥탄 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL와 내부표준액 1 mL를 마개달린 시험관에 취하고 0.5 mol/L 수산화나트륨 · 메탄올시액 1.5 mL를 넣은 다음 100 ℃에서 약 5 분간 가온하여 비누화시킨다. 이를 30 ~ 40 ℃로 식히고 삼플루오르화붕소 · 메탄올시액 2 mL를 가하고 흔들어 섞은 다음 100 ℃에서 5 분간 가열하여 유도체화하고 30 ~ 40 ℃로 식힌다. 여기에 포화염화나트륨용액 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 상층의 이소옥탄층을 취하여 무수황산나트륨으로 수분을 제거하고 이를 검액으로 한다. 따로 리놀산표준품 약 0.4 g을 정밀하게 달아 이소옥탄 100 mL에 녹인 액 1 mL와 내부표준액 1 mL를 마개달린 시험관에 취하여 검액과 동일한 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질에 대한 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

리놀산 ($C_{18}H_{32}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{리놀산표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

○ 내부표준액 : 펜타데칸산 약 0.2 g을 정밀히 달아 이소옥탄 50 mL에 녹여 사용한다.

**조작조건**

검출기 : 불꽃이온화검출기

검체도입부온도 : 240 ℃

검출기온도 : 250 ℃

칼럼온도 : 초기온도를 5 분간 140 ℃로 유지하고 그 다음 1 분간 5 ℃의 속도로 250 ℃까지 상승시킨 다음 이

온도로 5 분간 유지한다.

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 모세관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜을 0.25 μm의 두께로 입힌 것을 충전한다.

운반기체 : 질소

유 량 : 1.0 mL/분

분할비 : 5.0 : 1

**저 장 법** 기밀용기.

## 건조황산제일철 · 폴산 · 시아노코발라민 · 아스코르브산 캡슐
## Dried Ferrous Sulfate, Folic Acid, Cyanocobalamin and Ascorbic Acid Capsules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 건조황산제일철 ($FeSO_4 \cdot xH_2O$) 중 철 (Fe : 55.85) 및 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 폴산 ($C_{19}H_{19}N_7O_6$ : 441.40), 시아노코발라민 ($C_{63}H_{44}CoN_{14}O_{14}P$ : 1355.37), 아스코르브산 ($C_6H_8O_6$: 176.12)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건조황산제일철, 폴산, 시아노코발라민 및 아스코르브산을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 황산제일철** 이 약을 가지고 무기질시험법에 따라 시험한다.

**2) 폴산, 시아노코발라민, 아스코르브산** 이 약을 가지고 비타민시험법에 따라 시험한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법 1) 황산제일철** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 무기질시험법에 따라 시험한다.

**2) 폴산, 시아노코발라민, 아스코르브산** 이 약 20 캡슐 이상을 가지고 내용물의 질량을 정밀하게 달아 비타민시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 황
## Sulfur

S : 32.07

[*7704-34-9*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 황 (S) 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 이황화탄소에 잘 녹으며 물, 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약은 점화할 때 파란색의 불꽃을 내고 이산화황의 자극성 냄새를 낸다.

2) 이 약 5 mg에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

3) 이 약 1 mg에 피리딘 2 mL 및 탄산수소나트륨시액 0.2 mL를 넣어 끓일 때 액은 파란색을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 수산화나트륨용액 (1 → 6) 20 mL 및 에탄올(95) 2 mL의 혼합액을 넣어 끓여서 녹일 때 액은 맑다. 또 이 약 2.0 g을 이황화탄소 10 mL에 녹일 때 거의 녹으며 혼탁하더라도 약간이다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 2.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다. 이 액에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**3) 비소** 이 약 0.20 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 0.67 kPa 이하, 실리카겔, 4 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 수산화칼륨 · 에탄올시액 20 mL 및 물 10 mL를 넣어 끓여서 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 400 mL 비커에 넣고 과산화수소시액 50 mL를 넣어 수욕에서 1 시간 가열한다. 다음에 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 물 200 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하여 열염화바륨시액을 1 방울씩 넣어 침전이 생기지 않을 때 다시 수욕에서 1 시간 가열한다. 침전을 여취하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 씻고 건조하여 항량이 될 때까지 강열하고 질량을 달아 황산바륨 ($BaSO_4$ : 233.39)의 양으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

황 (S)의 양 (mg)
= 황산바륨 (BaSO4)의 양 (mg) × 0.13739

**저 장 법** 밀폐용기.

## 황산마그네슘 주사액
## Magnesium Sulfate Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 황산마그네슘수화물 ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$ : 246.48)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「황산마그네슘수화물」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 황산마그네슘수화물 0.5 g에 해당하는 양을 취하여 물을 넣어 20 mL로 한 액은 마그네슘염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 7.0. 다만, 표시농도가 5 %를 넘을 때는 물을 써서 5 % 용액으로 하여 이 액을 가지고 시험한다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약 1 mg 당 0.09 EU 미만이다. 다만 엔도톡신시험용물을 써서 5 w/v%로 희석하여 시험한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 황산마그네슘수화물 ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) 약 0.3 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 75 mL로 하여 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 이하 「산화마그네슘」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 12.32 mg $MgSO_4 \cdot 7H_2O$

**저 장 법** 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제의약품용기를 쓸 수 있다.

## 황산마그네슘수화물
## Magnesium Sulfate Hydrate

$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ : 246.48
Magnesium sulfate heptahydrate [10034-99-8]

이 약을 강열한 것은 정량할 때 황산마그네슘 ($MgSO_4$ : 120.37) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 흰색의 결정으로 맛은 쓰고 시원하며 짜다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 40)은 마그네슘염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 8.2이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 아연** 이 약 2.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 아세트산(31) 1 mL 및 헥사시아노철(II)산칼륨시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

**5) 철** (1) 경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 이 약 0.5 g에 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 40 mL로 한 다음 필요하다면 물로 희석하여 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣고 섞어 검액으로 한다. 철표준액 1.0 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣고 섞을 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

(2) 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우 시험한다. 단, 이 시험에 사용하는 모든 유리용기는 묽은 염산으로 헹군 후 사용한다. 이 약 10.0 g을 정밀하게 달아 염산용액(1 → 1000) 35 mL를 넣어 초음파 처리하여 녹인 액을 검액으로 한다. 철표준액 5.0 mL를 정확하게 취하여 염산용액(1 → 1000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 철표준용액으로 한다. 따로 3 개의 50 mL 용량 플라스크에 철표준용액 2.0, 5.0, 10.0 mL를 각각 넣고 염산용액(1 → 1000)을 넣어 35mL이 되게 하여 철 2.0, 5.0, 10.0 μg을 함유하는 표준액을 만든다. 따로 50 mL 용량 플라스크에 희석시킨 염산용액(1 → 1000) 35 mL를 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액에 아스코르브산시액 5 mL와 착색제 5 mL를 각각 넣고 염산용액(1 → 1000)을 넣어 50 mL로 하여 10 분간 그대로 방치한 후 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 594 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액의 철 함량을 구할 때 0.5 ppm 이하이다.

○ 아스코르브산시액 L-아스코르브산 1.34 g을 물에 녹여 100 mL가 되게 한다. 이 액은 쓸 때 만든다.

○ 착색제 3-(2-피리딜)-5,6-디-(2-퓨릴)-1,2,4-트리아진-5′,5″-이설폰산이나트륨 0.38 g을 아세트산암모늄용액((1 → 2)에 넣어 녹여 100 mL가 되게 한다. 이 액은 쓸 때 만든다.

**6) 칼슘** 이 약 1.0g에 묽은염산 5.0 mL 및 물을 넣어 녹이고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이 약 1.0 g을 달아 칼슘표준액 2.0 mL, 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정할 때 $A_T$는 ($A_S$ − $A_T$)보다 작다 (0.02 % 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 수소 − 공기

램프 : 칼슘중공음극램프

파장 : 422.7 nm

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**8) 셀레늄** 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 0.25 mol/L 질산시액 50 mL를 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법에 따라 연소시킨다. 연소플라스크는 용량 1000 mL 플라스크를 쓰고 연소시킨 다음 물 10 mL로 플라스크의 마개 및 안벽을 씻고 연소플라스크 안의 액을 물 20 mL를 써서 150 mL 비커로 옮기고 끓을 때까지 약하게 가열한 다음 10 분간 끓이고 실온으로 식혀 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 6.0 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산용액(1 → 30) 25 mL 및 물 25 mL를 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각에 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)을 넣어 pH를 2.0 ± 0.2로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 60 mL로 희석하고 물 10 mL를 써서 분액깔때기로 옮긴 다음 물 10 mL로 분액깔때기를 씻는다. 여기에 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣고 저어 녹인 다음 곧 2,3−디아미노나프탈렌시액 5.0 mL를 넣고 마개를 하고 저어 섞은 다음 100 분간 실온에 방치한다. 여기에 시클로헥산 5.0 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 방치하여 층이 분리되면 물층은 제거하고 시클로헥산추출물은 원심분리하여 수분을 제거한 다음 시클로헥산층을 취한다. 이들 액을 가지고 희석시킨 질산용액(1 → 30) 25 mL에 물 25 mL를 넣은 액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다 (30 ppm 이하).

**강열감량** 45.0 ~ 52.0 % (1 g, 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 450 ℃에서 3 시간 강열).

**정 량 법** 이 약을 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 450 ℃에서 3 시간 강열하여 약 0.6 g을 정밀하게 달아 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 이하 「산화마그네슘」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 6.018 mg $MgSO_4$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 황산바륨
## Barium Sulfate

$BaSO_4$ : 233.39

Barium(2+) sulfate [*7727-43-7*]

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않으며 염산, 질산 또는 수산화나트륨시액에는 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 도가니에 넣고 무수탄산나트륨 및 무수탄산칼륨 각각 2 g을 넣어 잘 섞고 가열하여 융해하고 식힌 다음 열탕에 넣고 저어 섞으면서 여과하고 여액에 염산을 넣어 산성으로 한 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 1)의 열탕 불용물을 물로 씻은 다음 아세트산(31) 2 mL에 녹이고 필요하면 여과한다. 이 액은 바륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 액성** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞을 때 액은 중성이다.

**2) 인산염** 이 약 1.0 g에 질산 3 mL 및 물 5 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음 용량으로 하고 묽은질산으로 씻은 여과지로 여과하고 여액에 같은 용량의 몰리브덴산암모늄시액을 넣어 50 ~ 60 ℃에서 1 시간 방치할 때 노란색 침전이 생기지 않는다.

**3) 황화물** 이 약 10 g을 250 mL 삼각플라스크에 넣고 묽은염산 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 10 분간 끓일 때 발생하는 기체는 적신 아세트산납지를 검정색으로 변화시키지 않는다.

**4) 중금속** 이 약 5.0 g에 아세트산(100) 2.5 mL 및 물 50 mL를 넣고 10 분간 끓이고 식힌 다음 암모니아시액 0.5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.5 mL에 아세트산(100) 1.25 mL, 암모니아시액 0.25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

**6) 염산가용물 및 가용성바륨염** 3)의 액을 식혀 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 수욕에서 증발건고한다. 여기에 염산 2 방울 및 온탕 10 mL를 넣고 정량용여과지를 써서 여과하고 온탕 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 수욕에서 다시 증발건고하고 잔

류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 15 mg 이하이다. 잔류물이 있는 경우는 여기에 물 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과하여 여액에 묽은황산 0.5 mL를 넣고 30 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 황산아연수화물
## Zinc Sulfate Hydrate

$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ : 287.58

Zinc Sulfate heptahydrate [*7446-20-0*]

이 약은 정량할 때 황산아연 ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$) 99.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 건조한 공기 중에서 풍해된다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 아연염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.4 ~ 6.0이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.25 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 네슬러관에 취하여 물 10 mL를 넣어 녹이고 시안화칼륨시액 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 황화나트륨시액 2 방울을 넣어 5 분 후에 흰색 배경으로 하여 위에서 관찰할 때 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 납표준액 1.0 mL에 물 10 mL 및 시안화칼륨시액 20 mL를 넣고 잘 섞은 다음 황화나트륨시액 2 방울을 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 2.0 g을 물 150 mL에 녹이고 황화암모늄시액을 넣어 침전을 완결하고 다시 물을 넣어서 정확하게 200 mL로 하여 잘 흔들어 섞어 건조여과지로 여과한다. 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 증발건고하고 강열잔분시험법에 따라 강열할 때 그 잔류물은 5.0 mg 이하이다.

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 35.5 ~ 38.5 % 이하 (1.0 g, 105 ℃, 3 시간).

**정 량 법** 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 100 mL 및 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 2 mL를 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙T · 염화나트륨지시약 40 mg).

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.8756 mg $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$

**저 장 법** 기밀용기.

## 황산철수화물
## Ferrous Sulfate Hydrate

황산철 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ : 278.02

Iron(2+) sulfate heptahydrate [*7782-63-0*]

이 약은 정량할 때 황산철수화물 ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) 98.0 ~ 104.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 연한 초록색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 수렴성이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 건조 공기 중에서 풍해되기 쉬우며 습한 공기 중에서 결정의 표면이 황갈색으로 변한다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 10)은 제일철염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL 및 묽은황산 1 mL에 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약을 가루로 하여 5.0 g을 에탄올(95) 50 mL를 넣어 2 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 25 mL에 물 50 mL, 브로모티몰블루시액 3 방울 및 묽은수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 파란색이다.

**3) 수은** 이 조작은 차광한 용기를 써서 한다. 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 질산(1 → 10) 30 mL를 넣어 수욕에서 가열하면서 녹인다. 얼음욕에 빨리 넣어 식히고 미리 희석시킨 질산(1 → 10)과 물로 씻은 여과기를 써서 여과한다. 여액에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 20 mL 및 히드록실아민염산염시액 1 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 수은표준액 3.0 mL, 희석시킨 질산(1 →4) 30 mL, 시트르산나트륨용액(1 → 4) 5 mL 및 히드록실아민염산염 1 mL를 가지고 비교액을 만든다. 비교액에 암모니아시액을 넣어 pH를 1.8로 조정하고 검액에는 황산을 써서 pH 1.8로 조정하여 각각 분액깔때기에 옮긴다. 검액 및 비교액을 가지고 다음과 같이 시험한다. 추출용디티존액 5 mL 및 클로로포름 5 mL씩으로 2 회 추출하고

클로로포름추출액은 다른 분액깔때기에 옮긴다. 여기에 희석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치하여 클로로포름층은 버린다. 산추출액을 클로로포름 3 mL로 씻고 씻은 액은 버린다. 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 50) 0.1 mL 및 6 mol/L 아세트산 2 mL를 넣고 섞은 다음 암모니아시액 5 mL를 천천히 넣는다. 분액깔때기 뚜껑을 닫고 흐르는 찬물로 식힌 다음 뚜껑을 열고 내용물을 비커에 옮긴다. 앞에서와 같은 방법으로 검액 및 비교액을 pH 1.8로 조정하고 다시 각각의 분액깔때기에 옮긴다. 희석시킨 추출용디티존액 5.0 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 희석시킨 추출용디티존액을 대조로 하여 검액과 비교액의 클로로포름층에 나타난 색상을 비교할 때 검액의 색상은 비교액의 색상보다 진하지 않다 (3 ppm 이하).

○ 수은표준원액  염화수은(II) 135.4 mg을 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액을 넣어 녹인 다음 표선까지 채워 섞는다. 이 액은 100 mL 중 수은 (Hg) 0.1 g을 함유한다.

○ 수은표준액  쓸 때 수은표준원액 1.0 mL를 취하여 1000 mL의 용량플라스크에 넣고 0.5 mol/L 황산시액을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 1 mL는 수은 (Hg) 1 μg을 함유한다.

○ 희석시킨 추출용디티존액  쓸 때 추출용디티존액 5 mL를 클로로포름 25 mL로 희석한다.

**4) 납**  이 약 1.0 g을 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 9 mol/L 염산 10 mL, 물 약 10 mL, 아스코르브산 · 요오드화나트륨시액 20 mL 및 트리옥틸포스핀옥시드의 4-메틸-2-펜타논용액(5 → 100) 5 mL를 넣어 30 초간 흔든 다음 층이 분리될 때까지 정치한다. 다음에 용량플라스크 목부분에 물을 넣고 다시 흔든 다음 정치하여 유기용매층을 취하여 검액으로 한다. 따로 질산납표준원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 적다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.8 nm

**5) 비소**  이 약 1.0 g을 달아 제1법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**정 량 법**  이 약 약 0.7 g를 정밀하게 달아 물 20 mL, 묽은 황산시액 20 mL 및 인산 2 mL 넣은 다음 곧 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1mL

= 27.80 mg $FeSO_4 \cdot 7H_2O$

**저 장 법**  기밀용기.

## 황화셀레늄
## Selenium Sulfide

$SeS_2$ : 143.09

[*7488-56-4*]

이 약은 정량할 때 셀레늄 (Se : 78.96) 52.0 ~ 55.5 %를 함유한다.

**성  상**  이 약은 적갈색 ~ 주황색의 가루로 약간 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 유기용매에 거의 녹지 않는다.

**확인시험**  1) 정량법의 검액 20 mL를 여과하여 여액 10 mL에 물 5 mL 및 우레아 5 g을 넣어 끓을 때까지 가열하고 식힌 다음 요오드화칼륨용액(1 → 10) 2 mL를 넣을 때 주황색을 나타내며 이 색은 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 1)에서 얻은 액을 10 분간 방치한 다음 여과하고 여액에 염화바륨시액 10 mL를 넣을 때 액은 혼탁된다.

**순도시험  가용성셀레늄화합물**  이 약 10.0 g을 달아 250 mL 용량플라스크에 넣고 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 때때로 흔들면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 10 mL를 정확하게 취하여 2.5 mol/L 포름산액 2 mL를 넣고 물 50 mL를 넣은 다음 흔들어 섞고 필요하면 pH를 2.5 ± 0.5로 조정한다. 이 용액에 새로 만든 3,3'-디아미노벤지딘염산염용액(1 → 200) 2 mL를 넣어 잘 섞고 45 분간 방치한 다음 암모니아시액을 넣어 pH를 6.5 ± 0.5로 조정한다. 이 액을 분액깔때기에 넣고 톨루엔 10 mL를 정확하게 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞고 방치하여 물층은 버리고 톨루엔층을 취하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄표준원액 50 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액 10 mL를 정확하게 취하여 2.5 mol/L 포름산 2 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 및 이 약을 넣지 않고 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 공시험액을 대조로 하여 파장 420 nm에서의 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (5 ppm 이하).

**강열잔분**  0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법**  이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 발연질산 25 mL를 넣고 더 이상 녹지 않을 때까지 천천히 가열하여

분해한다. 식힌 다음 이 액을 물 100 mL를 넣은 250 mL 용량플라스크에 넣고 다시 식히고 물을 넣어 표선까지 채워 섞는다. 이 액 50 mL를 플라스크에 취하여 물 25 mL 및 우레아 10 g을 넣어 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 전분시액 3 mL 및 요오드화칼륨용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 곧 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 0.987 mg Se

**저 장 법** 밀폐용기.

## 주사용 히드랄라진염산염
## Hydralazine Hydrochloride for Injection

주사용 염산히드랄라진

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 표시량의 99.0 ~ 113.0 %에 해당하는 히드랄라진염산염($C_8H_8N_4 \cdot HCl$ : 196.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「히드랄라진염산염」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루 또는 덩어리로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 238 ~ 242 nm, 258 ~ 262 nm, 301 ~ 305 nm 및 313 ~ 317 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5 이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**엔도톡신** 이 약은 히드랄라진염산염 1 mg 당 5.0 EU 미만이다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

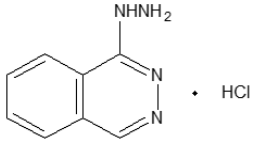
**제제균일성시험** 이 약을 가지고 질량편차시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 10 개 이상을 가지고 그 내용물의 질량을 정밀하게 단다. 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹여 염산 25 mL를 넣어 실온으로 식히고 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 클로로포름층의 보라색이 없어질 때까지 적정한다. 다만 적정의 종말점은 클로로포름층이 탈색된 다음 5 분 이내에 다시 자주색이 나타나지 않을 때로 한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL
= 9.832 mg $C_8H_8N_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 히드랄라진염산염
## Hydralazine Hydrochloride




염산히드랄라진 $C_8H_8N_4 \cdot HCl$ : 196.64

1-Hydrazinylphthalazine hydrochloride [*304-20-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드랄라진염산염($C_8H_8N_4 \cdot HCl$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 275 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 및 히드랄라진염산염표준품의 수용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약을 건조하여 이 약 및 히드랄라진염산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 3.5 ~ 4.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 25 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 아세트산 30 mL를 넣고 초음파 처리하여 녹인 후 식혀서 0.1 mol/L 아세트산을 넣어 50 mL로 하고 검액으로 한다. 검액 20 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 용매 이외의 각각의

피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 각각의 양을 구할 때 총 유연물질의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 용매피크를 제외한 검액에서 얻은 모든 피크의 합계 면적

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용시아노프로필실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 도데실황산나트륨 1.44 g과 테트라 n-부틸암모늄브롬화물 0.75 g을 물 770 mL에 녹인 후 아세토니트릴 230 mL를 더한다. 이 액을 0.1 mol/L 황산으로 pH를 3.0으로 조정한다.
유 량 : 약 1 mL/분
시스템적합성
시스템성능 : 히드랄라진염산염표준품 25 mg과 프탈라진 5 mg을 0.1 mol/L 아세트산 100 mL에 녹인다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 아세트산을 넣어 50 mL로 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액을 위의 조건으로 조작할 때 히드랄라진염산염에 대한 프탈라진의 상대유지시간은 0.65이고, 분리도는 4.0 이상이다.

**4) 히드라진** 이 약 20 mg을 정밀하게 달아 물 1.0 mL에 녹인 다음 벤즈알데히드용액 4 mL를 넣고 적당한 기구를 써서 20 분간 흔든다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 고체상추출칼럼에 통과시켜 5 mL 용량플라스크에 담는다. 물·아세토니트릴혼합액(3 : 7) 1.5 mL로 칼럼을 2 회 씻고, 씻은 액을 유출액과 더하고 물·아세토니트릴혼합액(3 : 7)을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드라진이염산염 약 65 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 만든다. 이 액 1 mL 에 물을 넣어 100 mL로 만든다. 다시 이 액 1 mL에 물을 넣어 20 mL로 만든다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 벤즈알데히드용액 4 mL를 넣고 적당한 기구를 써서 20 분간 흔든다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물·아세토니트릴혼합액(3 : 7)을 넣어 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 히드라진의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 구한다 (10 ppm 이하).

$$\text{히드라진의 양 (ppm)} = 1000 \times \frac{32.05}{104.97} \times \frac{C_S}{C_T} \times \frac{A_T}{A_S}$$

32.05 : 히드라진의 분자량
104.97 : 히드라진이염산염의 분자량
$C_S$ : 표준액 중 히드라진이염산염($(NH_2)_2 \cdot 2HCl$) 농도 (μg/mL)
$C_T$ : 검액 중 히드랄라진염산염 농도 (mg/mL)
$A_T$ : 검액에서 얻은 히드라진의 피크면적
$A_S$ : 표준액에서 얻은 히드라진의 피크면적

○ 벤즈알데히드용액 벤즈알데히드 1.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올·물혼합액(9 : 1)을 넣어 희석하여 100 mL로 한다.
○ 고체상추출칼럼 흡수제질량 대 칼럼부피 비율이 0.5 g/3 mL 또는 이와 동등한 벤젠설폰산 강 양이온-교환물질로 충전한다. 미리 헥산 2.0 mL로 칼럼을 2 회 씻고, 즉시 진공에서 2 분간 말린 다음 메탄올 2.0 mL, 물 2.0 mL, pH 7.0인산염완충액 2.0 mL로 2 회씩 씻은 후 사용한다.
pH 7.0인산염완충액 : 인산수소나트륨 5.82 g과 인산이수소칼륨 3.81 g을 물 1000 mL에 녹인 후 1 mol/L 수산화나트륨용액이나 1 mol/L 인산을 이용하여 pH를 7.0 ± 0.1로 조정한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 310 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 0.3 g을 물 300 mL에 녹인 다음 아세토니트릴을 넣어 1000 mL가 되게 한다.
유 량 : 약 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드랄라진 유도체에 대한 히드라진 유도체의 상대유지시간은 약 1.5이다.
시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (0.5 g, 감압, 산화인(V), 8 시간).
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹이고

염산 25 mL를 넣어 실온으로 식힌 다음 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 클로로포름층의 보라색이 없어질 때까지 적정한다. 다만 적정의 종말점은 클로로포름층이 탈색된 다음 5 분 이내에 다시 자주색이 나타나지 않을 때로 한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL
= 9.832 mg $C_8H_8N_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 히드랄라진염산염 정
## Hydralazine Hydrochloride Tablets

염산히드랄라진 정

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 히드랄라진염산염 ($C_8H_8N_4 \cdot HCl$ : 196.64)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「히드랄라진염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라「히드랄라진염산염」25 mg에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣고 잘 흔들어 혼화하고 필요하면 여과한다. 여액 2 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 238 ~ 242 nm, 258 ~ 262 nm, 301 ~ 305 nm 및 313 ~ 317 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 시험액 30 mL 이상을 취하여 공경 0.8 $\mu$m 이하의 멤브레인필터로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 히드랄라진염산염 ($C_8H_8N_4 \cdot HCl$) 약 11 $\mu$g을 함유하는 액이 되도록 물을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드랄라진염산염표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 50 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 260 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 80 % 이상일 때 적합하다.

히드랄라진염산염 ($C_8H_8N_4 \cdot HCl$)의 표시량에 대한

$$\text{용출률 (\%)} = W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 18$$

$W_S$ : 표준품의 양 (mg)

$C$ : 1 정 중 히드랄라진염산염 ($C_8H_8N_4 \cdot HCl$)의 표시량 (mg)

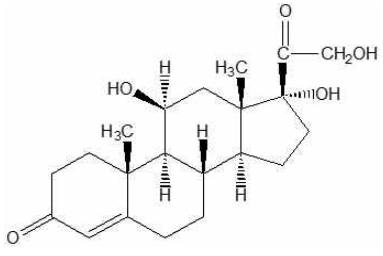
**제제균일성시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 히드랄라진염산염 ($C_8H_8N_4 \cdot HCl$)의 약 0.15 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 이하「히드랄라진염산염」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL
= 9.832 mg $C_8H_8N_4 \cdot HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 히드로코르티손
## Hydrocortisone




$C_{21}H_{30}O_5$ : 362.46

(8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)−11,17−Dihydroxy−17−(2−hydroxyacetyl)−10,13−dimethyl−6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17−dodecahydro−1*H*−cyclopenta[a]phenanthren−3(2*H*)−one [*50−23−7*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드로코르티손 ($C_{21}H_{30}O_5$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 1,4−디옥산에 조금 녹으며 클로로포름에 녹기 어렵고 물 또는 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 212 ~ 220 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 곧 황록색 형광을 내며 액의 색은 주황색을 거쳐 천천히 어두운

빨간색으로 변한다. 이 액에 조심하여 물 10 mL를 넣을 때 액은 노란색을 거쳐 등황색으로 변하며 초록색 형광을 내고 소량의 솜모양 부유물이 생긴다.

2) 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 페링시액 1 mL를 넣고 가열할 때 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 히드로코르티손표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(95)에 녹인 다음 에탄올을 증발하고 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +162 ~ +168° (건조한 다음 0.2 g, 메탄올, 25 mL, 초음파 추출 10 분, 100 mm).

**순도시험 유연물질** 이 약 20 mg을 클로로포름 · 메탄올 혼합액(9 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 히드로코르티손표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1) 20 mL에 녹이고 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{히드로코르티손 } (C_{21}H_{30}O_5)\text{의 양 (mg)} = \text{히드로코르티손표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 프레드니손의 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)용액(9 → 10000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 클로로포름 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (1000 : 20 : 1)

유 량 : 히드로코르티손의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 5 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 히드로코르티손 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 5 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 히드로코르티손 정
## Hydrocortisone Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드로코르티손 ($C_{21}H_{30}O_5$ : 362.46)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「히드로코르티손」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약을 가루로 하여 표시량에 따라 히드로코르티손 50 mg에 해당하는 양을 달아 헥산 15 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞고 헥산을 제거한다. 잔류물에 다시 헥산 10 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞고 헥산을 제거하고 다시 과산화물이 없는 에테르 10 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 에테르을 제거하고 에탄올(99.5) 25 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 여과하고 수욕에서 증발건고 한다. 잔류물을 가지고 이하 「히드로코르티손」의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 써서 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 30 분 후에 시험액을 취하여 여과하고 필요하면 시험액을 넣어 희석하여 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손표준품 (미리 105 ℃에서 3 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 시험액을 넣어 녹여 일정한 농도의 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 248 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도를 측정한다.

이 약의 30 분간의 용출률이 70 % 이상일 때 적합하다.

**제제균일성시험** 다음과 같은 방법으로 함량균일성시험을 할 때 적합하다.

이 약 1 정을 취하여 적당한 용기에 넣고 물 0.3 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 용기를 흔들어 정제를 붕해시키고 계속하여 초음파 처리하여 완전히 붕해시킨다. 여기에 작은 유리구슬 4 ~ 5 개를 넣고 내부표준액 50.0 mL를 넣는다. 용기를 약 30 분간 흔든 다음 위의 맑은 액 $V$ mL를 정확하게 취하여 내부표준액 일정량을 정확하게 넣어 1 mL 중 히드로코르티손 0.1 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손표준품 (미리 105 ℃에서 3 시간 건조한다) 적당량을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 1 mL 중 0.1 mg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{히드로코르티손 } (C_{21}H_{30}O_5)\text{의 양 (mg)} = 50\times\frac{V'}{V}\times C\times\frac{Q_T}{Q_S}$$

$V'$ : 검액의 최종 용량 (mL)

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

내부표준액 프레드니손의 물포화클로로포름용액(6 → 100000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용다공성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 염화부틸 · 물포화염화부틸 · 메탄올 · 아세트산(100) · 테트라히드로푸란혼합액(95 : 95 : 7 : 6 : 4)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드로코르티손과 내부표준물질 피크의 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 히드로코르티손의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

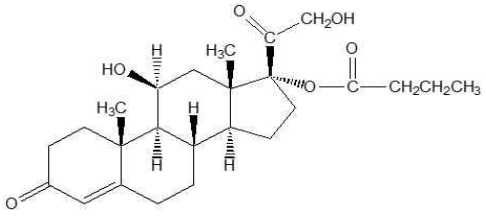
**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 히드로코르티손 ($C_{21}H_{30}O_5$) 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 원심분리관에 넣고 내부표준액 50.0 mL를 넣는다. 30 분간 세게 흔들어 섞고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 이하 제제균일성시험법에 따라 시험한다.

$$\text{히드로코르티손 } (C_{21}H_{30}O_5)\text{의 양 (mg)} = 50\times C\times\frac{Q_T}{Q_S}$$

$C$ : 표준액의 농도 (mg/mL)

**저 장 법** 밀폐용기.

## 히드로코르티손부티레이트
## Hydrocortisone Butyrate



낙산히드로코르티손 $C_{25}H_{36}O_6$ : 432.55

(8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)−11−hydroxy−17−(2−hydroxyacetyl)−10,13−dimethyl−3−oxo−2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17−tetradecahydro−1*H*−cyclopenta[a]phenanthren−17−yl butanoate [*13609-67-1*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드로코르티손부티레이트 ($C_{25}H_{36}O_6$) 96.0 ~ 104.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새는 없다.

이 약은 테트라히드로푸란, 클로로포름 또는 1,2−디클로로에탄에 잘 녹으며 메탄올에 녹고 에탄올(99.5)에 조금 녹으며 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 200 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 처음에는 노란색을 띤 초록색 형광을 내며 천천히 주황색을 거쳐 어두운 빨간색으로 변한다. 이 액에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 강한 연한 초록색 형광을 낸다. 또 이 액에 물 10 mL를 조심하여 넣을 때 액은 노란색에서 등황색으로 변하며 연한 초록색 형광을 내고 황갈색 솜모양의 부유물이 생긴다.

2) 이 약 10 mg에 메탄올 1 mL를 넣고 가온하여 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 주황색 ~ 빨간색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 50 mg에 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 황산 (2 → 7) 2 mL를 넣고 1 분간 가만히 끓일 때 에틸부틸레이트 냄새가 난다.

4) 이 약 및 히드로코르티손부티레이트표준품을 건조하

여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +48 ~ +52° (건조한 다음 0.1 g, 클로로포름, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **유연물질** 이 약 25 mg을 달아 테트라히드로푸란 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 테트라히드로푸란을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 에탄올(95) · 물혼합액(200 : 30 : 1)을 전개용매로 써서 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 2 개 이하이고 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

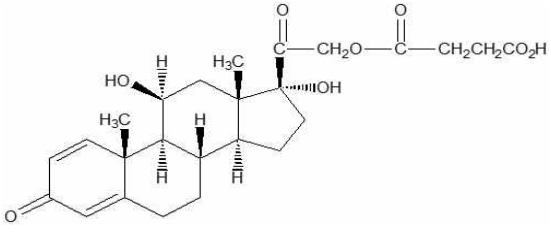
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 에탄올(99.5)에 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 241 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A$를 측정한다.

히드로코르티손부티레이트 ($C_{25}H_{36}O_6$)의 양 (mg)

$$= \frac{A}{375} \times 25000$$

**저 장 법** 기밀용기.

## 히드로코르티손숙시네이트
## Hydrocortisone Succinate



호박산히드로코르티손 $C_{25}H_{34}O_8$ : 462.53

4-[2-[(8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid [*2203-97-6*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드로코르티손숙시네이트 ($C_{25}H_{34}O_8$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 메탄올에 썩 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹으며 에테르에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 처음에 노란색을 띤 초록색의 형광을 내며 천천히 주황색을 거쳐 어두운 빨간색으로 변한다. 이 액은 자외선을 쪼일 때 아주 연한 초록색의 형광을 낸다. 이 액에 주의하여 물 10 mL를 넣을 때 액은 노란색에서 주황색으로 변하며 연한 초록색의 형광을 내고 황갈색의 솜모양 부유물이 생긴다.

2) 이 약 및 히드로코르티손숙시네이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 메탄올에 녹인 다음 메탄올을 증발하고 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +147 ~ +153° (건조한 다음 0.1 g, 에탄올(99.5), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 메탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **유연물질** 이 약 25 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손표준품 25 mg을 달아 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 3 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(99.5) · 포름산혼합액(150 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 검액의 주반점 이외의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 히드로코르티손숙시네이트표준품을 건조하여 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각에 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은

다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손숙시네이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

$$\text{히드로코르티손숙시네이트 } (C_{25}H_{34}O_8)\text{의 양 (mg)} = \text{히드로코르티손숙시네이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산부틸의 메탄올용액(1 → 2500)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 ℃ 부근의 일정 온도.

이동상 : pH 4.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 히드로코르티손숙시네이트의 유지시간이 약 5분이 되도록 조정한다.

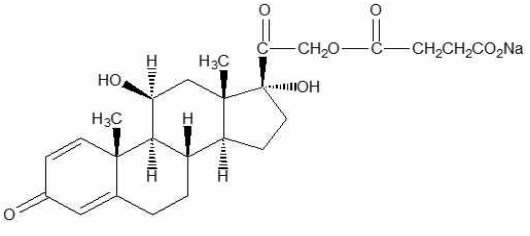
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드로코르티손숙시네이트, 내부표준물질 순서로 유출하고 분리도는 9 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손숙시네이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 히드로코르티손숙시네이트나트륨
## Hydrocortisone Sodium Succinate



호박산히드로코르티손나트륨 $C_{25}H_{33}NaO_8$ : 484.51

Sodium 4-[2-[(8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoate [*125-04-2*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드로코르티손숙시네이트나트륨 ($C_{25}H_{33}NaO_8$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루 또는 덩어리로 냄새는 없다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색된다.

**확인시험** (1) 이 약 0.2 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 저어 섞으면서 묽은염산 0.5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 여과하고 취하여 물 10 mL 씩으로 2 회 씻은 다음 105 ℃에서 3 시간 건조한다. 건조물 3 mg 에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 처음에 노란색을 띤 초록색의 형광을 내고 천천히 등황색을 거쳐 어두운 빨간색으로 변한다. 이 액은 자외선을 쪼일 때 아주 연한 초록색의 형광을 낸다. 이 액에 조심하여 물 10 mL를 넣을 때 액은 노란색에서 주황색으로 변하여 연한 초록색의 형광을 내어 황갈색 솜같은 부유물이 생긴다.

(2) 1)에서 얻은 건조물 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 주황색 ~ 빨간색의 침전이 생긴다.

(3) 1)에서 얻은 건조물 0.1 g을 수산화나트륨시액 2 mL에 녹여 10 분간 방치한다. 석출한 침전을 여과하여 여액에 묽은 염산 1 mL를 넣어 흔들어 섞어 필요하면 여과하고 여액에 희석시킨 암모니아시액(1 → 10)을 넣어 pH를 약 6으로 조정하고 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다.

(4) 1)에서 얻은 건조물 및 히드로코르티손숙시네이트표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 이들 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 메탄올에 녹인 다음 메탄올을 증발하여 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

(5) 이 약은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +135 ~ +145° (환산한 건조물로서 0.1 g, 에탄올(95), 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 유연물질** 이 약 25 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손표준품 25 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 다시 표준액 (1) 6 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확

하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 3 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(99.5) · 포름산혼합액(150 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쪼일 때 표준액 (1)의 반점에 해당하는 위치의 검액의 반점은 표준액 (1)의 반점보다 진하지 않다. 또 검액에서 얻은 주반점 및 위의 반점 이외의 반점은 1 개 이하이며 표준액 (2)에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

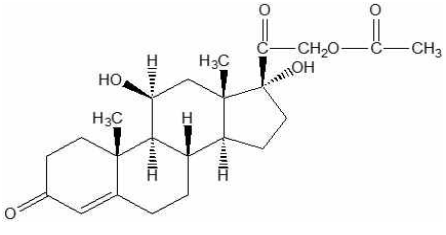
**정 량 법** 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드로코르티손숙시네이트표준품을 105 ℃에서 3 시간 건조하여 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 240 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드로코르티손숙시네이트나트륨 ($C_{25}H_{33}NaO_8$)의 양 (mg) = 히드로코르티손숙시네이트표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times 1.0475$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 히드로코르티손아세테이트
## Hydrocortisone Acetate



초산히드로코르티손 $C_{23}H_{32}O_6$ : 404.50

2-((8*S*,9*S*,10*R*,11*S*,13*S*,14*S*,17*R*)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate [*50-03-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{32}O_6$) 97.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

이 약은 1,4-디옥산에 조금 녹으며 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 녹기 어렵고 에테르에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 220 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 2 mg에 황산 2 mL를 넣을 때 액은 처음에는 노란색을 띤 초록색 형광을 내고 천천히 주황색을 거쳐 어두운 빨간색으로 변한다. 이 액은 자외선을 쪼일 때 강한 연한 초록색 형광을 낸다. 이 액에 조심하여 물 10 mL를 넣을 때 액은 노란색에서 등황색으로 변하며 연한 초록색 형광을 내고 솜모양의 황갈색 부유물이 생긴다.

2) 이 약 10 mg에 메탄올 1 mL를 넣어 가온하여 녹이고 페링시액 1 mL를 넣어 가열할 때 주황색 ~ 빨간색 침전이 생긴다.

3) 이 약 50 mg에 수산화칼륨 · 에탄올시액 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 황산 (2 → 7) 2 mL를 넣고 1 분간 약한 열로 끓일 때 아세트산에틸 냄새가 난다.

4) 이 약 및 히드로코르티손아세테이트표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 날 때에는 각각을 에탄올(95)에 녹인 다음 에탄올을 증발하고 잔류물을 가지고 같은 방법으로 시험한다.

**선 광 도** $[\alpha]_D^{20}$ : +144 ~ +151° (건조한 다음 25 mg, 아세톤, 10 mL, 100 mm).

**순도시험** **유연물질** 이 약 40 mg을 달아 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1) 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 클로로포름 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄 · 에테르 · 메탄올 · 물혼합액(160 : 30 : 8 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 알칼리성블루테트라졸륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액의 주반점 이외의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (0.5 g, 105 ℃, 3 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (0.5 g).

**정 량 법** 이 약 및 히드로코르티손아세테이트표준품을 건조하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 각각을 메탄올에 녹이고 다음에 내부표준액 10 mL씩을 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL를 가지고 다음 조건으

로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손아세테이트의 피크면적비 $Q_T$ 및 $Q_S$를 구한다.

히드로코르티손아세테이트 ($C_{23}H_{32}O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{히드로코르티손아세테이트표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

내부표준액 파라옥시벤조산벤질의 메탄올용액(1 → 1000)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물 · 아세토니트릴혼합액(13 : 7)

유 량 : 히드로코르티손아세테이트의 유지시간이 약 8분이 되도록 조정한다.

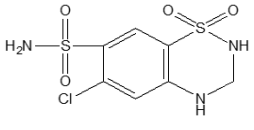
시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드로코르티손아세테이트, 내부표준물질의 순서로 유출하여 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 히드로코르티손아세테이트의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 히드로클로로티아지드
## Hydrochlorothiazide



히드로클로로티아짓 $C_7H_8ClN_3O_4S_2$ : 297.74

6-Chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2*H*-benzo[1,2,4]thiadiazine-7-sulfonamide [*58-93-5*]

이 약을 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드로클로로티아지드 ($C_7H_8ClN_3O_4S_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 아세토니트릴에 조금 녹고 물 또는 에탄올(95)에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

융점 : 약 267 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 크로모트로프산시액 5 mL를 넣고 5 분간 방치할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 탄산나트륨십수화물 0.5 g을 섞어 조심하여 융해할 때 발생하는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다. 식힌 다음 융해물을 유리막대로 부수고 물 10 mL를 넣어 저어 섞고 여과한다. 여액 4 mL에 과산화수소수(30) 2 방울, 희석시킨 염산(1 → 5) 5 mL 및 염화바륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

3) 2)의 여액 4 mL에 묽은질산 5 mL 및 질산은시액 3 방울을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

4) 이 약 및 히드로클로로티아지드표준품 12 mg을 수산화나트륨시액 100 mL에 녹인다. 이 액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 1.0 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 아세톤 30 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.036 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 1.0 g을 아세톤 30 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 1.0 mL에 아세톤 30 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.048 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 방향족제일아민** 이 약 80 mg을 달아 아세톤에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 묽은염산 3.0 mL, 물 3.0 mL 및 아질산나트륨시액 0.15 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 1 분간 방치한다. 이 액에 설팜산암모늄시액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 3 분간 방치한 다음 수산 *N*-(1-나프틸)-*N'*-디에틸에틸렌디아민시액 1.0 mL를 넣고 흔들어섞어 5 분간 방치한다. 이 액을 가지고 아세톤 1.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 525 nm에서의 흡광도는 0.10 이하이다.

**5) 유연물질** 이 약 32 mg을 정밀하게 달아 희석액 70 mL를 넣고 10 분간 초음파 처리하여 녹인 후 실온으로 식힌 다음 희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.45 μm의 필터로 여과하여 검액으로 한다. 검액 10 μ

L를 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 다음 식에 따라 유연물질의 양을 계산할 때 히드로클로로티아지드유연물질 I {4-아미노-6-클로로-1,3-벤젠디설폰아미드}은 1.0 % 이하이고, 기타 개개 유연물질은 0.5 % 이하이다. 히드로클로로티아지드유연물질 I를 제외한 총 유연물질의 합은 0.9 % 이하이다. 다만 히드로클로로티아지드유연물질 I 및 클로로티아지드의 피크면적은 자동적분법으로 측정한 면적을 각각 감도계수 0.54 및 0.63으로 나눈 값으로 한다.

$$\text{각 유연물질의 양 (\%)} = 100 \times \frac{A_i}{A_S}$$

$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
$A_S$ : 검액에서 얻은 모든 물질의 피크면적

○ 희석액 : 인산나트륨용액 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)
○ 인산나트륨용액 인산이수소나트륨일수화물 2.76 g을 정밀하게 달아 물 990 mL에 녹이고 인산으로 pH를 2.7로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

정량법의 조작조건에 따른다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 히드로클로로티아지드표준품, 클로로티아지드표준품 및 히드로클로로티아지드유연물질 I 적당량을 달아 희석액에 녹여 1 mL 당 각각 0.32 mg, 0.0032 mg 및 0.0032 mg을 함유하는 용액을 만들어 0.45 μm 필터로 여과하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드로클로로티아지드유연물질 I 피크와 클로로티아지드 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 클로로티아지드 피크와 히드로클로로티아지드 피크의 분리도는 1.5 이상이고 각 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 히드로클로로티아지드유연물질 I 및 클로로티아지드의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다. 또한 히드로클로로티아지드표준품 적당량을 정밀하게 달아 희석액에 녹여 1 mL 당 0.16 μg을 함유하는 용액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 상대표준편차는 25 % 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약 및 히드로클로로티아지드표준품 약 32 mg을 정밀하게 달아 희석액 70 mL를 넣고 10 분간 초음파 처리하여 녹인 후 실온으로 식힌 다음 희석액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.45 μm의 필터로 여과하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 히드로클로로티아지드의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

$$\text{히드로클로로티아지드 } (C_7H_8ClN_3O_4S_2)\text{의 양 (mg)} = \text{히드로클로로티아지드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

○ 희석액 : 인산나트륨용액 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)
○ 인산나트륨용액 인산이수소나트륨일수화물 2.76 g을 정밀하게 달아 물 990 mL에 녹이고 인산으로 pH를 2.7로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 275 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 5 cm인 스테인레스강관에 3.5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.
이동상 A : 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(3 : 1)
이동상 B : 무수포름산 수용액 (5 → 1000)

| 시간 (분) | 이동상 A (vol%) | 이동상 B (vol%) |
|---|---|---|
| 0 ~ 5 | 3 | 97 |
| 5 ~ 14 | 3 → 36 | 97 → 64 |
| 14 ~ 18 | 36 → 3 | 64 → 97 |
| 18 ~ 20 | 3 | 97 |

유 량 : 약 1.0 mL/분
칼럼온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

시스템적합성

시스템의 성능 : 히드로클로로티아지드표준품, 클로로티아지드표준품 및 히드로클로로티아지드유연물질 I 적당량을 달아 희석액에 녹여 1 mL 당 각각 0.32 mg, 0.0032 mg 및 0.0032 mg을 함유하는 용액을 만들어 0.45 μm 필터로 여과하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 10 μL를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 히드로클로로티아지드에 대한 히드로클로로티아지드유연물질 I 및 클로로티아지드의 상대유지시간이 약 0.5 및 약 0.8이다. 히드로클로로티아지드유연물질 I 피크와 클로로티아지드 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 클로로티아지드 피크와 히드로클로로티아지드 피크의 분리도는 1.5 이상이고 각 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 5 회 반복할 때 상대표준편차는 1.0 % 이하

이다.

**저 장 법** 밀폐용기.

## 히드로탈시트 과립
## Hydrotalcite Granules

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드로탈시트 [$Al_2Mg_6(OH)_{16}CO_3 \cdot 4H_2O$ : 603.98]를 함유한다.

**제 법** 이 약은 「히드로탈시트」를 가지고 과립제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 히드로탈시트 1.0 g에 해당하는 양을 달아 2 mol/L 염산 20 mL를 넣고 잘 섞은 다음 여과한다. 여기에 물 30 mL를 넣고 여과한 다음 가열한다. 2 mol/L 암모니아를 메틸레드로 알칼리성이 될 때까지 넣고 2 분간 가열하고 여과한다. 더운 2 w/v % 염화암모늄시액 50 mL로 침전을 씻어내고 2 mol/L 염산 15 mL로 녹인다. 이 액 2 mL에 7.3 w/v % 염산 약 0.5 mL 및 티오아세타미드시액 0.5 mL를 넣을 때 침전은 생기지 않는다. 여기에 8.5 w/v % 염화나트륨액을 떨어뜨릴 때 흰색의 겔상 침전이 생기고 8.5 w/v % 염화나트륨시액을 더 넣으면 녹는다. 여기에 10.7 w/v % 염화암모늄액을 조금씩 넣으면 흰색 침전이 다시 생긴다.

**제 산 력** 이 약을 가지고 제산력시험법에 따라 시험한다. 이 약의 히드로탈시트 1 g 해당량은 0.1 mol/L 염산 260 mL 이상을 소비한다.

**입도시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

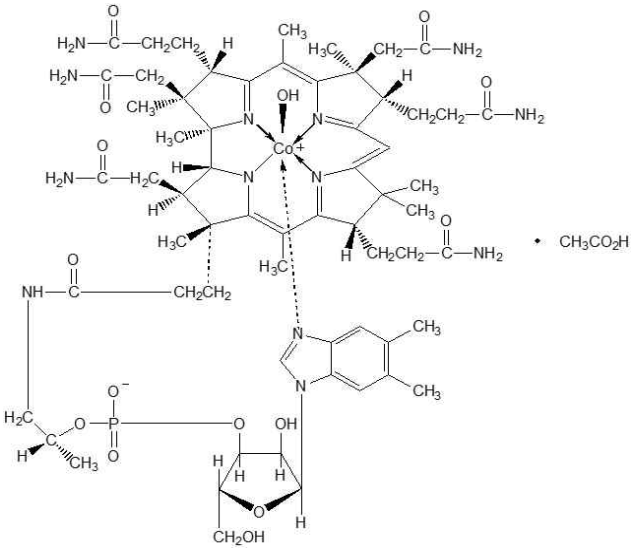
**제제균일성시험 (분포)** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약을 가루로 한 다음 히드로탈시트 [$Al_2Mg_6(OH)_{16}CO_3 \cdot 4H_2O$] 약 300 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 7 mol/L 염산 2 mL를 넣고 수욕에서 15 분 가열한 다음 식힌다. 여기에 물 250 mL 및 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 50 mL를 정확하게 넣는다. 이 액을 1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화 (지시약 : 메틸레드시액)한 다음 수욕에서 30 분 가열하고 식힌다. 여기에 헥사민 3 g을 넣고 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.05 mol/L 질산납으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL
= 15.09 mg $Al_2Mg_6(OH)_{16}CO_3 \cdot 4H_2O$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 히드록소코발라민아세트산염
## Hydroxocobalamin Acetate



초산히드록소코발라민

$C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{15}P \cdot C_2H_4O_2$ : 1406.41

Cobaltous [(2*R*,3*S*,4*R*,5*S*)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl] [(1*R*)-1-methyl-2-[3-[(2*R*,3*R*,4*Z*,7*S*,9*Z*,12*S*,13*S*,14*Z*,17*S*,18*S*,19*R*)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-2,7,12,17-tetrahydro-1*H*-corrin-21-id-3-yl]propanoylamino]ethyl] phosphate hydrate [*22465-48-1*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드록소코발라민아세트산염 ($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{15}P \cdot C_2H_4O_2$) 95.0 ~ 101 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 진한 빨간색의 결정 또는 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 pH 4.5 아세트산 · 아세트산산나트륨완충액용액(1 → 50000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 mg에 황산수소칼륨 50 mg을 섞어 강열하여 융해한다. 식힌 다음 융해물을 유리막대로 부숴 물 3 mL를 넣어 끓여 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다

음 액이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 수산화나트륨시액을 1 방울씩 넣어 아세트산나트륨삼수화물 0.5 g, 묽은아세트산 0.5 mL 및 1-니트로소-2-나프톨-3,6-디술폰산이나트륨용액(1 → 500) 0.5 mL를 넣을 때 액은 곧 빨간색~ 주황색을 나타내며 염산 0.5 mL을 추가하여 1 분간 끓여도 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

3) 이 약 20 mg에 에탄올(99.5) 0.5 mL 및 황산 1 mL를 넣고 가열할 때 아세트산에틸 냄새가 난다.

**순도시험** **시아노코발라민 및 착색유연물질** 이 약 50 mg씩을 달아 시험관 2 개에 넣고 각각에 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 5 mL를 정확하게 넣어 녹인다. 이 액의 한쪽에 티오시안산칼륨시액 0.15 mL를 넣고 30 분간 방치하여 검액 (1)로 한다. 다른 쪽에 시안화칼륨시액 0.10 mL를 넣고 30 분간 방치하여 검액 (2)로 한다. 따로 시아노코발라민표준품 3.0 mg을 달아 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 (1), 검액 (2) 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 원선에 따라 약 10 mm의 간격으로 각각 길이 25 mm로 점적한다. 다음에 물포화 제2부탄올을 전개용매로 하여 박층판을 수평면에서 약 15° 각도로 기울여 18 시간 전개한 다음 바람에 말린다. 표준액의 반점에 해당하는 위치의 검액 (1)에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않고 또 검액 (2)에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 12.0 % 이하 (50 mg, 0.67 kPa 이하, 산화인(V), 100 ℃, 6 시간).

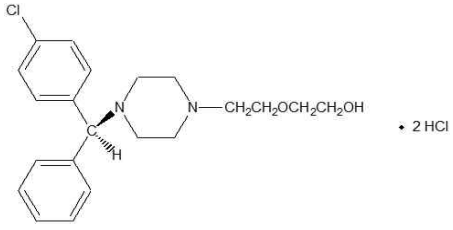
**정 량 법** 이 약 약 20 mg을 정밀하게 달아 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 시안화칼륨용액(1 → 1000) 1 mL를 넣고 상온에서 30 분간 방치한 다음 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시아노코발라민표준품 (미리 건조감량을 측정한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 361 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드록소코발라민아세트산염 ($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{15}P \cdot C_2H_4O_2$)의 양 (mg) = 건조물로 환산한 시아노코발라민표준품의

$$양\ (mg) \times \frac{A_T}{A_S} \times 1.0377$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣고 냉소에 보존한다.

## 히드록시진염산염
## Hydroxyzine Hydrochloride




및 거울상이성질체

염산히드록시진 $C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$ : 447.83

2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanoldihydrochloride [*2192-20-3*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드록시진염산염 ($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$) 98.5 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올(95), 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹고 아세트산탈수물에 매우 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 200 ℃ (분해)

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 티오시안산암모늄 · 질산코발트시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 파란색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 메탄올용액(1 → 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 1.3 ~ 2.5 이다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

**3) 유연물질** 이 약 0.20 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서

만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸 · 에탄올(95) · 암모니아수(28)혼합액(150 : 95 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기 중에 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 3.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

**강열잔분** 0.2 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세트산탈수물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 3) 60 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
= 22.392 mg $C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$

**저 장 법** 기밀용기.

## 히드록시진염산염 정
## Hydroxyzine hydrochloride Tablets

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$ : 447.83)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 「히드록시진염산염」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같으며, 200 ~ 400 nm에서의 자외부흡수스펙트럼은 같은 강도의 흡수대를 보인다.

**순도시험 유연물질** 이 약 20정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3) 80 mL를 넣고 30 분간 초음파 처리하고 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 히드록시진염산염표준품, 히드록시진유연물질 I 표준품, 및 4-클로로벤조페논표준품 각각 적당량을 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)으로 녹여 희석하여 1 mL 중 1 μg을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 검액 중 유연물질의 양을 구할 때 히드록시진에 대한 상대유지시간 약 1.4의 4-클로로벤조페논의 양은 0.2 % 이하이고, 기타 개개 유연물질의 양은 0.3 %이하이며 총 유연물질의 양은 0.5 % 이하이다. 다만 상대유지시간 약 0.87의 데클록시진 및 0.96의 히드록시진유연물질 I 은 제외한다.

유연물질의 양 (%)
$= (C_S/C_T) \times (A_i/A_S) \times 100$

$C_S$ : 표준액 중 히드록시진염산염의 농도 (mg/mL)
(4-클로로벤조페논 계산할 경우에는 표준액 중 4-클로로벤조페논 표준품의 농도 (mg/mL))
$C_T$ : 검액 중 이 약의 농도 (mg/mL)
$A_i$ : 검액에서 얻은 각 유연물질의 피크면적
(4-클로로벤조페논 계산할 경우에는 검액에서 얻은 4-클로로벤조페논의 피크면적)
$A_S$ : 표준액 중 히드록시진의 피크면적
(4-클로로벤조페논 계산할 경우에는 표준액에서 얻은 4-클로로벤조페논의 피크면적)

**조작조건**

칼럼, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.
검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm, 단 4-클로로벤조페논은 254 nm)
시스템적합성
시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 히드록시진과 히드록시진유연물질 I 피크 사이의 분리도는 2.5 이상이다.
시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 히드록시진염산염, 히드록시진유연물질 I 및 4-클로로벤조페논의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

**용출시험** 이 약 1 정을 취하여 시험액으로 물 900 mL를 가지고 용출시험법 제 2 법에 따라 매분 50 회전으로 시험한다. 용출시험 시작 45 분 후에 용출액을 취하여 여과한다. 처음 여액은 버리고 다음 여액 $V$ mL를 정확하게 취하여 표시량에 따라 1 mL 중 히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$) 약 10 μg을 함유하도록 시험액을 넣어 정확하게 $V'$ mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드록시진염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 시험액에 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 시험액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 230 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다. 이 약의 45 분간의 용출률이 75 % (Q)이상일 때 적합하다.

히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$)의 표시량에 대한 용출률 (%)
$= W_S \times (A_T/A_S) \times (V'/V) \times (1/C) \times$ (용출액의

양/표준액의 희석배수) × 100

$W_S$ : 히드록시진염산염표준품의 양 (mg)

$C$: 1 정 중 히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$)의 표시량 (mg)

**제제균일성시험** 이 약을 가지고 정량법에 따라 함량균일성 시험을 할 때 적합하다.

이 약 1정을 가지고 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 16 mL를 넣고 30분간 초음파 처리하고 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)으로 정확하게 20 mL로 한 다음 원심분리하여 상층액 10 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3) 정확하게 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 이하 정량법에 따라 시험한다.

히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$)의 양(mg)
= 히드록시진염산염표준품의 양 × ($A_T/A_S$) × 0.2

**정 량 법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$) 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3) 80 mL를 넣고 30분간 초음파 처리한 다음 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 원심분리하여 상층액 10 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드록시진염산염표준품 50 mg을 정밀하게 달아 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 · 아세토니트릴혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 히드록시진의 피크면적 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드록시진염산염($C_{21}H_{27}ClN_2O_2 \cdot 2HCl$)의 양(mg)
= 히드록시진염산염표준품의 양 × ($A_T/A_S$)

**조작조건**

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm). 다만, 확인시험 시 광다이오드검출기 (200 ~ 400 nm)로 한다.

칼 럼 : 안지름 약 2.1 mm, 길이 약 15 cm 인 스테인레스강관에 1.8 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B의 혼합비를 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 1000 mL 용량플라스크에 물을 넣고 트리플루오로아세트산 1 mL를 가한 다음, 물로 표선을 맞춘다.

이동상 B : 1000 mL 용량플라스크에 아세토니트릴을 넣고 트리플루오로아세트산 0.5 mL를 가한 다음, 아세토니트릴로 표선을 맞춘다.

| 시간 (분) | 이동상 A (vol %) | 이동상 B (vol %) |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 4.0 | 90 | 10 |
| 4.0 ~ 12.0 | 90 → 55 | 10 → 45 |
| 12.0 ~ 16.0 | 55 | 45 |
| 16.0 ~ 21.0 | 55 → 20 | 45 → 80 |
| 21.0 ~ 25.0 | 20 | 80 |
| 25.0 ~ 26.0 | 20 → 90 | 80 → 10 |
| 26.0 ~ 30.0 | 90 | 10 |

유 량 : 0.3 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 이론단수는 11000 단 이상이고 대칭계수는 2.0 이하이다.

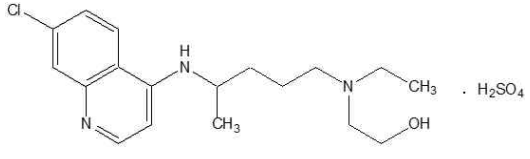
시스템의 재현성 : 표준액 2 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 히드록시진 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기.

**참 고**

히드록시진유연물질 Ⅰ : 1-[(4-클로로페닐)페닐메틸]피페라진

## 히드록시클로로퀸황산염
## Hydroxychloroquine Sulfate




황산히드록시클로로퀸 $C_{18}H_{26}ClN_3O \cdot H_2SO_4$ : 433.95

2-[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentylethylamino]ethanol;sulfuric acid [*747-36-4*]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드록시클로로퀸황산염 ($C_{18}H_{26}ClN_3O \cdot H_2SO_4$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 잘 녹고 에탄올(95), 클로로포름 또는 에테

르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 결정다형을 나타낸다.

이 약은 보통의 형은 약 240 ℃에서 녹고 다른 형은 약 198 ℃에서 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약 및 히드록시클로로퀸황산염표준품의 희석시킨 염산(1 → 100)용액(1→ 100000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 히드록시클로로퀸황산염표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** **유연물질** 이 약 0.10 g을 정확하게 달아 메탄올 · 물혼합액(90 : 10)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드록시클로로퀸황산염표준품 적당량을 정확하게 달아 메탄올 · 물혼합액(90 : 10)에 녹여 1 mL 중 각각 0.01, 0.05, 0.1 및 0.2 mg을 함유하는 액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(95) · 물 · 암모니아수(28)혼합액(80 : 16 : 4)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm 및 366 nm)을 쪼일 때 검액에서 얻은 주반점 이외 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 2.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간)

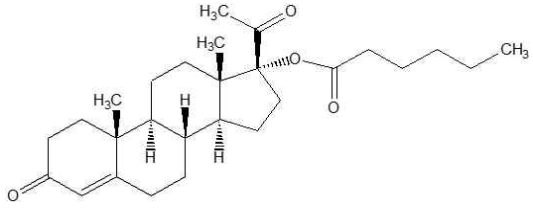
**정 량 법** 이 약 및 히드록시클로로퀸황산염표준품 약 0.1 g씩을 정밀하게 달아 물 5 mL에 녹이고 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 1.0 mL씩을 정확하게 취하여 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광광도법에 따라 파장 343 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드록시클로로퀸황산염 ($C_{18}H_{26}ClN_3O \cdot H_2SO_4$)의 양 (mg)

$$= \text{히드록시클로로퀸황산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 히드록시프로게스테론카프로에이트
## Hydroxyprogesterone Caproate



카프론산히드록시프로게스테론

카프로산히드록시프로게스테론 $C_{27}H_{40}O_4$ : 428.60

(8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-17-Acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl hexanoate [*630-56-8*]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 히드록시프로게스테론카프로에이트 ($C_{27}H_{40}O_4$) 97.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 결정성 가루이며 냄새는 없거나 약간 있다.

이 약은 에테르에 녹고, 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 및 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 4 시간 감압건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 흡수극대를 나타낸다.

**비선광도** $[\alpha]_D^{20}$ : +58 ~ +64° (환산한 무수물로서 0.1 g, 클로로포름, 10 mL, 100 mm).

**융 점** 120 ~ 124 ℃

**순도시험** **1) 유리 n-카프로산** 이 약 0.20 g을 달아 미리 페놀프탈레인시액 2 ~ 3방울을 넣고 연한 빨간색이 나타날 때 까지 중화시킨 에탄올 25 mL에 녹이고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 0.50 mL 이하이다 (0.58 % 이하).

**2) 유연물질** 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 미리 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조한 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 클로로포름을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 이 액 0.1 mL, 0.5 mL, 1 mL 및 2 mL를 정확하게 취하여 각각에 클로로포름을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약

15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 얼음욕에서 황산 10 mL를 에탄올(95) 90 mL에 천천히 조심하여 넣은 액을 고르게 뿌리고 탄화할 때까지 가열한다. 식힌 다음 자외선 (주파장 366 nm)을 쪼여 검액에서 얻은 주반점 이외의 모든 반점의 강도를 각 표준액에서 얻은 반점의 강도와 비교할 때 상대강도는 2.0 % 이하이다.

**수 분** 0.1 % 이하 (5 g, 용량적정법, 직접적정).

**정 량 법** 이 약 및 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품 (미리 실리카겔 데시케이터 에서 감압하여 4 시간 건조한다) 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 각각 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액 2 mL씩을 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 에탄올(95)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 240 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드록시프로게스테론카프로에이트 ($C_{27}H_{40}O_4$)의 양 (mg) = 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

**저 장 법** 차광한 밀폐용기.

## 히드록시프로게스테론카프로에이트 주사액
## Hydroxyprogesterone Caproate Injection

카프론산히드록시프로게스테론 주사액
카프로산히드록시프로게스테론 주사액

이 약은 유성 (油性)의 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히드록시프로게스테론카프로에이트 ($C_{27}H_{40}O_4$ : 428.60)을 함유한다.

**제 법** 이 약은「히드록시프로게스테론카프로에이트」을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 유액(油液)이다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 히드록시프로게스테론카프로에이트 0.125 g에 해당하는 양을 취하여 헥산 10 mL, 메탄올 8 mL 및 물 2 mL를 넣은 60 mL 분액깔때기에 넣고 마개를 하여 2 분간 잘 흔들어 섞고 방치하여 분리한다. 하층 3 mL를 취하여 발색될 때까지 황산을 1 방울씩 넣고 여기에 메탄올 3 mL를 넣을 때 보라색을 나타낸다. 이것에 장파장 자외선을 쪼이면 연한 노란색 형광을 낸다.

2) 정량법의 검액 4 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 클로로포름 0.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품을 클로로포름에 녹여 1 mL 중 400 $\mu$g을 함유하는 용액을 만들어 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 $\mu$L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 황산 · 에탄올(95)혼합액(1 : 3)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액의 주반점은 황록색이며 $R_f$ 값은 같다.

**수 분** 0.2 % 이하 (5 g, 용량적정법, 직접적정).

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

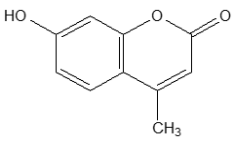
**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 히드록시프로게스테론카프로에이트($C_{27}H_{40}O_4$) 0.25 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 섞는다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 마개가 달린 플라스크에 넣고 각 플라스크에 이소니아지드용액 10.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 30 ℃ 수욕에서 약 45 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 메탄올 · 이소니아지드용액혼합액(1 : 2)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 380 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정한다.

히드록시프로게스테론카프로에이트 ($C_{27}H_{40}O_4$)의 양 (mg) = 히드록시프로게스테론카프로에이트표준품의 양 (mg) $\times \frac{A_T}{A_S} \times 5$

○ 이소니아지드용액 이소니아지드 0.375 g 및 염산 0.47 mL를 메탄올 500 mL에 녹인다.

**저 장 법** 밀봉용기.

## 히메크로몬
## Hymecromone



$C_{10}H_8O_3$ : 176.17

7-Hydroxy-4-methyl-2*H*-chromen-2-one [*90-33-5*]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히메크로몬 ($C_{10}H_8O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 *N,N*-디메틸포름아미드에 잘 녹으며 에탄올(95), 에탄올(99.5) 또는 아세톤에 조금 녹고 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mg을 pH 11.0 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL에 녹일 때 액은 강한 청자색 형광을 낸다.

2) 이 약 25 mg을 희석시킨 에탄올(1 → 2) 5 mL에 녹이고 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 처음에 흑갈색을 나타내고 방치할 때 황갈색으로 변한다.

3) 이 약 및 히메크로몬표준품의 에탄올(99.5)용액(1 → 250000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

4) 이 약 및 히메크로몬표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**융 점** 187 ~ 191 ℃

**순도시험** **1) 염화물** 이 약 0.8 g을 아세톤 · 물혼합액(2 : 1) 40 mL에 녹이고 묽은질산 6 mL 및 아세톤 · 물혼합액(2 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.25 mL에 묽은질산 6 mL 및 아세톤 · 물혼합액(2 : 1)을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

**2) 황산염** 이 약 0.8 g을 아세톤 · 물혼합액(2 : 1) 40 mL에 녹이고, 묽은염산 1 mL 및 아세톤 · 물혼합액(2 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.40 mL에 묽은염산 1 mL 및 아세톤 · 물혼합액(2 : 1)을 넣어 50 mL로 한다 (0.024 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**5) 유연물질** 이 약 80.0 mg을 달아 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름 · 에탄올(95)혼합액(10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것을 요오드증기중에 5 분간 방치할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 4 시간).

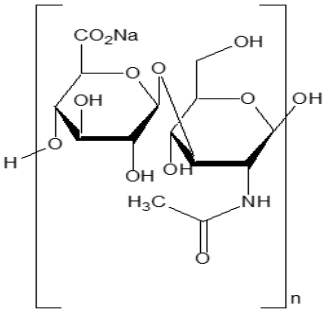
**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.25 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 90 mL에 녹여 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 *N,N*-디메틸포름아미드 90 mL에 물 14 mL를 넣은 액을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 17.617 mg $C_{10}H_8O_3$

**저 장 법** 기밀용기.

## 히알루론산나트륨
## Sodium Hyaluronate



$(C_{14}H_{20}NNaO_{11})n$

Sodium (2*S*,3*S*,4*R*,5*R*,6*R*)-3-{[(2*S*,3*R*,5*S*,6*R*)-3-(acetylamino)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetra-hydro-2*H*-pyran-2-yl]oxy}-4,5,6-trihydroxytetra hydro-2*H*-pyran-2-carboxylate [*9067-32-7*]

이 약은 수탉의 볏에서 추출하거나 연쇄상구균인 란스필드그룹 A 및 C에서 발효하여 얻은 것으로 감염성 물질을 최소화하거나 제거하는 방법으로 만든다. 그람양성균을 발효하여 제조할 때는 세포벽의 발열 또는 염증을 일으키는 성분을 감소시키거나 제거하는 공정을 표시한다.

이 약은 D-글루쿠론산과 N-아세틸-D-글루코사민 이당체단위로 구성된 글리코사미노글리칸인 히알루론산의 나트륨염이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히알루론산나트륨 $(C_{14}H_{20}NNaO_{11})n$ 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다. 이 약은 표시값의 90 ~ 120 %의 극한점도을 갖는다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루, 알갱이 또는 섬유상의 덩어리이다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

**확인시험** 1) 이 약 및 히알루론산나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 물 2 mL를 넣어 녹인 액은 나트륨의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약을 건조물로서 50 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 8.5이다.

**극한점도** 이 약은 흡습성이 매우 크므로 질량을 다는 동안 습기를 피한다. 이 약 0.200 g ($m_{0p}$) (이 값은 단지 표시값으로서 검액 (1)의 초기 점도를 측정한 다음 조정하여야 함)을 정확하게 달아 4 ℃의 완충액 50.0 g ($m_{0s}$)을 넣어 4 ℃에서 24 시간 동안 흔들어 섞는다. 이 액 5.00 g ($m_{1p}$)을 정밀하게 달아 25 ℃에서 완충액 100.0 g ($m_{1s}$)을 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액 (1) (농도 $C_1$)로 한다. 검액 (1) 30.0 g ($m_{2p}$)을 정밀하게 달아 25 ℃에서 완충액 10.0 g ($m_{2s}$)을 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 나머지 여액을 검액 (2) (농도 $C_2$)로 한다. 검액 (1) 20.0 g ($m_{3p}$)을 취하여 25 ℃에서 완충액 20.0 g ($m_{3s}$)을 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액 (3) (농도 $C_3$)으로 한다. 검액 (1) 10.0 g ($m_{4p}$)을 취하여 25 ℃에서 완충액 30.0 g ($m_{4s}$)을 넣어 20 분간 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액을 검액 (4) (농도 $C_4$)로 한다. 검액 (1), 검액 (2), 검액 (3), 검액 (4) 및 완충액을 가지고 25.00 ± 0.03 ℃에서 흘러내리는 시간을 측정하여 각각 $t_1$, $t_2$, $t_3$, $t_4$ 및 $t_0$로 한다. 같은 모세관 점도계 (점도계 정수 0.005 $mm^2/s^2$, 운동점도범위 1 ~ 5 $mm^2/s^2$, 구 C 아래 관의 안지름 0.53 mm, 구 B의 용적 5.6 mL, 관 2의 안지름 2.8 ~ 3.2 mm)를 써서 모든 액의 구 B의 위 표선에서 아래 표선까지 흘러내리는 시간을 3 회 측정한다. 각 측정값이 평균값에서 0.35 %를 벗어나고 흘러내리는 시간 $t_1$이 $t_0$의 1.6 배 이하이거나 $t_0$의 1.8 배 이상이면 이 시험은 무효이다. 이러한 경우는 $m_{0p}$ 값을 조정하여 다시 시험한다.

상대점도의 계산 : 히알루론산나트륨과 용제의 밀도는 거의 같기 때문에 상대점도 ($\eta_{ri}$)($\eta_{r1}$, $\eta_{r2}$, $\eta_{r3}$ 및 $\eta_{r4}$)는 각각 각 검액이 흘러내리는 시간 $t_i$ ($t_1$, $t_2$, $t_3$, $t_4$)의 용매가 흘러내리는 시간 $t_0$에 대한 비로부터 계산한다.

$$\eta_{ri} = \frac{t_i - \frac{B}{t_i^2}}{t_0 - \frac{B}{t_0^2}}$$

$B$ : 모세관의 운동에너지 보정인자 (30800 s3)

농도의 계산 : 검액 (1) 중 히알루론산나트륨의 농도

$C_1$ (kg/m3)의 계산

$$C_1 = m_{0p} \times \frac{x}{100} \times \frac{100-h}{100} \times \frac{1}{m_{0p}+m_{0s}} \times \frac{m_{1p}}{m_{1p}+m_{1s}} \times \rho_{25}$$

$\chi$ : 정량법의 검액에서 얻은 히알루론산나트륨의 함량 (%)
$h$ : 건조감량 (%)
$\rho_{25}$ : 1005 kg/$m^3$ (25℃에서의 검액의 밀도)

기타 농도의 계산

$$C_2 = C_1 \times \frac{m_{2p}}{m_{2p}+m_{2s}}$$

$$C_3 = C_1 \times \frac{m_{3p}}{m_{3p}+m_{3s}}$$

$$C_4 = C_1 \times \frac{m_{4p}}{m_{4p}+m_{4s}}$$

극한점도의 계산 : 극한점도 [$\eta$] ($m^3$/kg)는 다음의 Martin 식을 이용하여 최소자승회귀분석을 실시하고 절편 값의 앤티로그로부터 구한다.

$$\log \{(\eta_r - 1)/C\} = \log [\eta] + k[\eta]c$$

○ 완충액 인산이수소나트륨이수화물 0.78 g 및 염화나트륨 4.50 g에 물을 넣어 500.0 mL로 하여 용액 A로 하고 인산일수소나트륨십이수화물 1.79 g 및 염화나트륨

4.50 g에 물을 넣어 500.0 mL로 하여 용액 B로 한다. 용액 A에 용액 B를 넣어 pH를 7.0으로 조정하고 유리여과기로 여과한다.

**순도시험** **1) 용해상태** 이 약을 가지고 건조물로서 0.1 g에 해당하는 양을 달아 0.9 w/v% 염화나트륨용액 30 mL를 넣고 12 시간 가만히 흔들어 녹일 때 액은 맑다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 600 nm에서 측정할 때 흡광도는 0.01 이하이다.

**2) 염화물** 이 약 67 mg을 달아 물 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 15 mL에 묽은질산 1 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣는다. 비교액에는 염화물표준액 10 mL 및 물 5 mL를 넣고 묽은질산 1 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣는다 (0.5 % 이하).

○ 염화물표준액 염화나트륨 0.824 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 쓸 때 이 액 1.0 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 100 mL 연소플라스크에 넣고 질산 · 황산혼합액(5 : 4)을 검체가 충분히 적셔질 때까지 넣고 가만히 가열한다. 이 조작을 질산 · 황산혼합액(5 : 4) 18 mL를 쓸 때까지 반복한다. 액이 검정색으로 변화할 때까지 가만히 끓인다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣고 액이 검정색으로 변화할 때까지 다시 가열한다. 이 조작을 반복하여 액이 검정색으로 변하지 않게 된 다음 진한 흰색 연기가 나올 때까지 세게 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL를 넣고 진한 흰색 연기가 나올 때까지 가만히 끓이고 다시 액량이 2 ~ 3 mL가 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 5 mL를 넣었을 때 액이 아직도 노란색을 띨 때는 강과산화수소 1 mL를 넣고 액량이 2 ~ 3 mL가 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 2 ~ 3 mL를 넣어 희석시킨 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 납표준액 2.0 mL를 100 mL 연소플라스크에 넣고 질산 · 황산혼합액(5 : 4) 18 mL를 넣어 다시 검액의 조제에 쓴 같은 양의 질산을 넣고 진한 흰색 연기가 나올 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 검액의 조제에 강과산화수소를 쓴 경우에는 그것과 같은 양을 넣고 이하 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 암모니아수(28)를 넣어 액의 pH를 3.0 ~ 4.0으로 맞추고 물을 넣어 40 mL로 한다. 각각에 티오아세타미드시액 1.2 mL, pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 5 분간 방치한 다음 흰색 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (20 ppm 이하). 다만, 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우 10 ppm 이하이다. 이때 검액은 이 약 1.0 g을 사용하고 납표준액은 1.0 mL을 써서 위와 동일하게 시험한다.

**4) 철** 이 약을 가지고 건조물로서 0.25 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 질산 1 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 검액과 같은 방법으로 녹여 식힌 액에 철표준액 1.0 mL 및 2.0 mL를 각각 넣고 물을 넣어 10 mL 씩으로 하여 표준액 (1) 및 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 (2)를 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법의 표준첨가법에 따라 시험한다 (80 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 – 공기

램프 : 철중공음극램프

파장 : 248.3 nm

**5) 황산화글리코사미노글리칸** 이 약이 수탉의 볏에서 추출된 경우 다음 시험에 적합하다. 이 약을 가지고 건조물로서 50.0 mg에 해당하는 양을 달아 길이 150 mm이고 안지름 16 mm인 시험관에 넣고 과염소산 1.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 황산나트륨십수화물 0.149 g에 물을 넣어 녹여 100.0 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 시험관에 넣어 90 ~ 95 ℃에서 증발건고하고 잔류물을 과염소산 1.0 mL에 녹여 표준액으로 한다. 각 액이 들어 있는 시험관을 유리솜으로 막고 180 ℃에서 약 12 시간 가열하여 맑고 투명한 액을 만든 다음 실온으로 식힌다. 각 시험관에 3.33 w/v% 염화바륨용액 3.0 mL를 넣어 뚜껑을 닫고 세게 흔든 다음 30 분간 방치한다. 각 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 660 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

**6) 핵산** 이 약을 가지고 건조물 0.10 g에 해당하는 양을 달아 0.9 w/v% 염화나트륨용액 30 mL를 넣고 무색의 맑은 액이 될 때까지 약 12 시간 가만히 흔들어 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 260 nm에서 흡광도를 측정할 때 흡광도는 0.5 이하이다.

**7) 단백질** 이 약을 가지고 건조물로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 (1)로 한다. 검액 (1) 및 물을 같은 용량비로 섞어 검액 (2)로 한다. 소혈청알부민 50 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0, 3.0, 5.0, 7.0 및 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 각각 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 허용한도 및 검량선의 범위를 고려하여 적절한 검액을 선택한다. 물(공시험액), 검액 (1), 검액 (2) 및 표준액 2.5 mL씩을 취하여 시험관에 넣고 새로 만든 타르타르산제이구리시액 2.5 mL씩을 넣어 10 분간 섞은 다음 각 액에 쓸 때 만든 물 · 인몰리브덴텅스텐산시액혼합액(1 : 1) 0.5 mL씩을 넣어 30 분 방치한다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm에서 공시험액을 대조로 하여 흡광

도를 측정하고 표준액의 흡광도를 가지고 작성한 검량선으로부터 검액의 단백질함량을 구한다 (0.3 % 이하. 주사용일 때는 0.1 % 이하).

**건조감량** 20.0 % 이하 (0.50 g, 105 ℃, 6 시간, 산화인(V)).

**무균시험** 시험할 때 적합하다 (무균작업으로 제조하는 경우).

**엔도톡신** 1 mg 당 0.5 EU 미만이다 (엔도톡신 제거 공정이 없는 비경구용 제제의 제조에 쓰이는 경우). 1 mg 당 0.05 EU 미만이다 (엔도톡신 제거 공정이 없는 안구 내 적용제제 또는 관절강내 제제의 제조에 쓰이는 경우).

**미생물한도** 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 100 CFU 이하이다. 다만, 무균시험을 하는 경우 실시하지 않는다.

**정 량 법** 카르바졸과 반응시켜 글루쿠론산 함량을 측정한다. 이 약 약 0.170 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 g으로 하고 이 액 10 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 200 g으로 하여 검액으로 한다. 같은 방법으로 조작하여 검액 3 종을 만든다. 감압에서 항량으로 건조한 D-글루쿠론산 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 g으로 하고 이 액 일정량에 물을 넣어 1 g 중 6.5 ~ 65 $\mu$g을 함유하는 용액 5 종을 만들어 표준액으로 한다. 시험관 25 개를 준비하여 1 ~ 25로 표시하고 얼음물에 넣는다. 5 종의 표준액 1.0 mL씩을 각 농도에 대하여 3 회 취하여 시험관에 넣어 표준액시험관 (1 ~ 15)으로 한 다음 3 종의 검액 각 1.0 mL씩 3 회 취하여 9 개의 시험관에 넣어 검액시험관 (16 ~ 24)으로 한다. 물을 마지막 시험관에 넣어 공시험액시험관 (25)으로 한다. 각 시험관에 새로 만든 0.95 w/v% 사붕산나트륨십수화물의 황산용액 5 mL씩 넣어 플라스틱 마개로 기밀하게 막고 흔들어 섞은 다음 수욕에서 15 분간 방치한 다음 얼음물에서 식힌다. 각 시험관에 0.125 w/v% 카르바졸의 에탄올(95)용액 0.2 mL씩을 넣고 마개를 기밀하게 닫고 흔들어 섞은 다음 15 분간 수욕에 방치하고 실온으로 식힌다. 이들 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 공시험액을 대조로 하여 파장 530 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 평균 흡광도로부터 작성한 검량선을 써서 검액 중 D-글루쿠론산의 평균농도를 구한다.

히알루론산나트륨 $[(C_{14}H_{20}NNaO_{11})n]$의 양 (%)

$$= \frac{C_g}{C_S} \times Z \times \frac{100}{100-h} \times \frac{401.3}{194.1}$$

$C_g$ : 검액들 중 D-글루쿠론산의 평균농도 (mg/g)
$C_S$ : 검액들 중 이 약의 평균농도 (mg/g)
$Z$ : D-글루쿠론산의 함량 (%)
$h$ : 건조감량 (%)
401.3 : 이당류의 상대분자량
194.1 : 글루쿠론산의 상대분자량

**저 장 법** 차광한 기밀용기.

## 히알루론산나트륨 안과용주사액
## Sodium Hyaluronate Ocular Injection

이 약은 안과수술에 사용하는 것으로서 정량할 때 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히알루론산나트륨 $[(C_{14}H_{20}O_{11}NNa)_n]$을 함유한다.

**제 법** 이 약은 히알루론산나트륨을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 글루쿠론산 이 약 0.3 g을 달아 생리식염주사액 50 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인다. 미리 붕사·황산시액 (0.95 → 100) 5 mL를 넣어 식힌 마개 달린 시험관에 이 액 1 mL를 조심하여 넣고 액의 온도가 실온 이상으로 되지 않도록 식히면서 처음에는 천천히 흔들어 섞고 다음에는 세게 흔들어 섞는다. 끓는 수욕에서 10 분간 가열한 다음 곧 얼음물로 실온까지 식히고 카르바졸·에탄올시액 (0.125 → 100) 0.2 mL를 넣고 충분히 흔들어 섞는다. 다시 끓는 수욕에서 15 분간 가열하고 곧 얼음물로 실온까지 식힐 때 액은 빨간색을 나타낸다.

**2)** *N*-**아세틸글루코사민** 이 약 4 mg을 시험관에 옮기고 생리식염주사액 0.4 mL를 넣어 녹인 다음 히알우로니다제용액 0.1 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 30 분간 가온한다. 이 액에 붕산용액 0.1 mL를 넣고 유리마개로 닫고 끓는 수욕에서 3 분간 가열한다. 곧 얼음물로 식히고 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 3 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞은 다음 37 ℃의 수욕에서 20 분간 가온할 때의 액은 적자색을 나타낸다.

**3)** 이 약의 수용액 (1 → 100)은 나트륨염 정성반응 1)을 나타낸다. 또한 이 약의 수용액 (1 → 10000)은 나트륨염의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 6.3 ~ 8.3

**순도시험** 1) 단백질 이 약을 그대로 검액으로 한다. 따로 표준단백질로 소의 혈청알부민 0.10 g을 정밀하게 달아 생리식염주사액에 넣어 100 mL로 하고 다시 이 액 2.5 mL를 가지고 생리식염주사액을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 0.5 mL 및 표준용액 0.5 mL씩을 가지고 각각에 알칼리성구리용액 2.5 mL씩을 넣고 충분히 흔들어 섞은 다음 10 분간 방치한다. 각각에 1 mol/L 폴린용액 0.25 mL씩을 넣어 충분히 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 생리식염주사액 0.5 mL를 가지고 같은 방법

으로 조작하여 얻은액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm에서의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정하고 다음 식에 따라 검액의 단백질양을 구할 때 25 μg/g 이하이다.

$$\text{검액 중 단백질의 양 } (\mu g/g) = 50 \times \frac{A_T}{A_S}$$

**2) 기타 산성뮤코다당류** 이 약의 표시량에 따라 히알루론산나트륨 약 10 mg에 해당하는 양을 달아 pH 8.6 바르비탈완충액 10 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 다음 전기영동시험법에 따라 시험한다. 이 액 2 μL를 아세트산셀룰로오스막의 왼쪽 선단으로부터 전체 길이의 약 1/6 위치에 폭 1 cm로 도포한다. 이어서 pH 8.6 바르비탈완충액으로 막 1 cm당 0.5 mA 전류를 양극에 20 분간 통하여 전기영동한다. 영동이 끝나면 곧 막을 열풍으로 건조하고 여과지로 여과한 0.5 % 톨루이딘블루 O용액에 곧 담그고 1 분간 염색한 다음 물로 씻는다. 다시 막을 열풍으로 건조하고 여과지에 끼워 막의 주름을 펼 때 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

**엔도톡신** 이 약 1 mL 당 0.5 EU 미만이다.

**극한점도** 이 약 약 0.22 g을 정밀하게 달아 0.15 mol/L 염화나트륨액 10 mL에 넣어 1 시간 충분히 흔들어 섞은 다음 0.15 mol/L 염화나트륨액을 넣어 20 mL로 한다. 다시 이 액에 0.15 mol/L 염화나트륨액을 넣어 각각 1.5 배, 2.0 배, 3.0 배, 6.0 배로 정확하게 희석시켜 검액으로 하고 히알루론산나트륨의 극한점도에 따라 시험할 때 극한점도 (dL/g)는 30 ~ 55 (dL/g)이다.

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**주사제의 실용량시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 히알루론산나트륨 $[(C_{14}H_{20}O_{11}NNa)_n]$ 3 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 생리식염주사액을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루쿠로노락톤 약 0.1 g을 정밀하게 달아 벤조산포화용액에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 3.0 mL를 가지고 생리식염주사액에 넣어 100 mL로 하여 글루쿠로노락톤표준액으로 한다. 검액 및 글루쿠로노락톤표준액 1 mL씩을 미리 붕사 · 황산시액 (0.95 → 100) 5 mL를 넣어 식힌 마개달린 시험관에 정확하게 옮기고 액의 온도가 실온 이상으로 되지 않도록 식히면서 처음에는 천천히 흔들어 섞고 다음에는 세게 흔들어 섞는다. 이어서 끓는 수욕에서 10 분간 가열한 다음 곧 얼음물로 실온까지 식히고 카르바졸 · 에탄올시액 (0.125 → 100) 0.2 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞는다. 다시 끓는 수욕에서 15 분간 가열하고 곧 얼음물로 실온까지 식힌 다음 생리식염주사액 1 mL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조액으로 하여 파장 530 nm에서 검액 및 표준액의 흡광도 $A_T$ 및 $A_S$를 측정하고 다음 식에 따라 이 약의 건조물로 환산한 히알루론산나트륨의 양을 구한다.

$$\text{히알루론산나트륨}[(C_{14}H_{20}O_{11}NNa)_n]\text{의 양(mg)} = \text{글루쿠로노락톤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{3}{200} \times 2.28$$

$\frac{3}{200}$ : 희석배수

$$2.28 : \frac{\left|\frac{\text{히알루론산나트륨}[(C_{14}H_{20}O_{11}NNa)_n]}{\text{1단위의 분자량}}\right|}{\text{글루쿠로노락톤}(C_6H_8O_6)\text{의 분자량}} = \frac{[(C_{14}H_{20}O_{11}NNa)_n]}{(C_6H_8O_6)} = \frac{401.30}{176.12}$$

**저 장 법** 밀봉용기.

## 히프로멜로오스 · 덱스트란70 점안액
## Hypromellose and Dextran 70 Ophthalmic Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 히프로멜로오스 2910 및 덱스트란 70을 함유한다.

**제 법** 이 약은 히프로멜로오스 2910 및 덱스트란 70을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **히프로멜로오스 2910** 가) 이 약 2 mL에 안트론시액 1 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 파란색 ~ 초록색을 나타낸다.

나) 이 액을 수욕에서 가열할 때 백탁 또는 흰색 침전이 생기며 식힐 때 백탁 또는 침전이 없어진다.

**2) 덱스트란70** 이 약 1 mL에 안트론시액 2 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내고 천천히 어두운 청록색으로 변한다. 다시 희석시킨 황산 (1 → 2) 1 mL 또는 아세트산 (100) 1 mL를 넣어도 색은 변하지 않는다.

**pH** 6.5 ~ 8.5

**무균시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**불용성이물시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**점안제의 불용성미립자시험** 시험할 때 적합하여야 한다.

**정 량 법** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히프로멜로오스2910표

준품 약 150 mg 및 덱스트란70표준품 약 50 mg을 각각 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 넣고 뜨거운 물 350 mL를 천천히 넣어 저어주면서 실온으로 될 때까지 계속 저어준다. 하룻밤 방치한 다음 완전히 녹여 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 2.0 mL씩을 취하여 시험관에 넣고 물 2.0 mL씩을 넣어 총탄수화물측정용 검액 및 표준액으로 한다.

따로, 검액 및 표준액 2.0 mL씩을 취하여 원심분리관에 넣고 황산나트륨포화용액 2.0 mL를 넣은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 덱스트란70 측정용 검액 및 표준액으로 한다.

총탄수화물 측정용 검액 및 표준액, 덱스트란70 측정용 검액 및 표준액 1.0 mL씩을 취하여 디페닐아민시액 5.0 mL를 넣고 일정 온도 105 ~ 110 ℃를 유지하는 유욕에서 30 분간 반응시킨 다음 얼음물에서 10 분간 식힌 다음 상온으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 635 nm에서의 흡광도 $A_{CT}$, $A_{CS}$ 및 $A_{DT}$, $A_{DS}$를 측정한다.

$$\text{총탄수화물의 양 (mg/mL)} = \text{총탄수화물측정용표준액의 농도 (mg/mL)} \times \frac{A_{CT}}{A_{CS}}$$

$$\text{덱스트란70의 양 (mg/mL)} = \text{덱스트란70의 양 농도 (mg/mL)} \times \frac{A_{DT}}{A_{DS}}$$

$$\text{히프로멜로오스 2910의 양(mg/mL)} = \text{총탄수화물의 양(mg/mL)} - \text{덱스트란 70의 농도 (mg/mL)}$$

**저 장 법** 기밀용기.